Die Grundlagen der Mathematik
Gesamtband

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

Bd. 00 - Überblick über die Bände **37**

Zur Benutzung **37**

1 Band 1: Grundlagen der Logik **38**

2 Band 2: Theoreme der Logik **40**

3 Band 3: Mengenlehre **43**

4 Band 4: Totale Relationen **46**

5 Band 5: Funktionen **47**

6 Band 6: Injektive Funktionen **50**

7 Band 7: Surjektive Funktionen **52**

8 Band 8: Bijektive Funktionen **54**

9 Band 9: Auswahlprinzip **57**

10 Band 10: Natürliche Zahlen **59**

11 Band 11: Äquivalenzrelationen **62**

12 Band 12: Halbordnungen **64**

13 Band 13: Schranken, Infima und Suprema **66**

14 Band 14: Paarinfima und Paarsuprema **68**

15 Band 15: Totale Ordnungen **70**

16 Band 16: Wohlordnungen und Auswahlaxiom **72**

17 Band 17: Ganze Zahlen **74**

18 Band 18: Rationale Zahlen **77**

19 Band 19: Reelle Zahlen **80**

20 Band 20: Endliche Mengen **84**

21 Band 21: Folgen **87**

22 Band 22: Gerichtete Graphen **90**

23 Band 23: Ungerichtete Graphen **92**

24 Band 24: Schlichte ungerichtete Graphen **93**

25 Band 25: Zusammenhängende Graphen **94**

26 Band 26: Bäume **95**

27 Band 27: Endliche Wörter und Klammerungsbäume **97**

28 Band 28: Halbgruppen **105**

29 Band 29: Kommutative Halbgruppen **108**

30 Band 30: Idempotente Halbgruppen **110**

31 Band 31: Rechtecksbänder **111**

32 Band 32: Kommutative idempotente Halbgruppen **113**

33 Band 33: Halbgruppen mit Nullelement **114**

34 Band 34: Linkskürzbare Halbgruppen **116**

35 Band 35: Rechtskürzbare Halbgruppen **117**

36 Band 36: Kürzbare Halbgruppen **118**

37 Band 37: Endliche Halbgruppen **119**

38 Band 38: Monoide **122**

39 Band 39: Halbringe **124**

40 Band 40: Gruppen **126**

41 Band 41: Abelsche Gruppen **128**

42 Band 42: Endliche Gruppen **130**

43 Band 43: Ringe mit Eins **132**

44 Band 44: Kommutative Ringe mit Eins **133**

45 Band 45: Halbverbände und Verbände **134**

46 Band 46: Frankls Vermutung **137**

47 Band 47: Metrische Räume und Vollständigkeit **141**

48 Band 48: Axiomatische Mengenlehre II **145**

Bd. 01 - Grundlagen der Logik **148**

1 Aussagenlogik und Prädikatenlogik **148**
1.1 Formale Sprachen und Syntax . . . 148
1.2 Aussagen und Prädikatenlogik . . . 148
1.2.1 Nichtlogische Symbole . . . 148
1.2.2 Logische Symbole . . . 149
1.2.3 Terme . . . 150
1.2.4 Aussagen der Logik . . . 150

2 Beweistheorie **151**
2.1 Einleitung zur Beweistheorie . . . 151
2.2 Formale Sprache und Notation . . . 151
2.3 Grundbegriffe: Kalkül, Beweis und Argument . . . 152
2.4 Kalkül des natürlichen Schließens . . . 153
2.4.1 Einführung . . . 153
2.4.2 Tabellarische Beweisdarstellung nach Lemmon . . . 154
2.4.3 Metalogische Kurznotation . . . 155
2.4.4 Abstrakte Schreibweise für Schlussregeln . . . 157
2.4.5 Regelschemata und ihre tabellarische Gestalt . . . 157
2.5 Sätze, Axiome und Definitionen . . . 160
Kontextzeilen: Deklarationen und Kontextprämissen . 161
2.6 Arten von Definitionen . . . 164
2.6.1 Früh verwendete metasprachliche Quantornotation . . 164
2.6.2 Explizite Definitionen . . . 165
2.6.3 Partielle Definitionen . . . 166
2.6.4 Implizite Definitionen . . . 167
2.6.5 Das Iota-Symbol und Iota-Definitionen . . . 168
2.6.6 Schematische Schreibweise mit Parametern . . . 168
2.7 Übersicht über die elementaren Schlussregeln . . . 170

2.7.1 Kurznotation für iterierte Gleichheitselimination . . . 171
2.7.2 Kurznotation für iterierte Konjunktionseinführung . . 172
2.7.3 Weitere (abgeleitete) Schlussregeln 173
2.8 Metanotation und Metaregeln 174
2.8.1 Was ist eine Metadefinition? 174
2.8.2 Meta-Notation für das Nicht-Gleichheitszeichen 174
2.8.3 Meta-Regeln und ihre Anwendung 175
2.8.4 Meta-Regel: Ersetzung äquivalenter Teilausdrücke . . 175
2.8.5 Meta-Regel: Kettenschreibweise für transitive Relationen176

Bd. 02 - Theoreme der Logik 178

1 Strukturgesetze der Junktoren 178
1.1 Selbstbezüglichkeit und Idempotenz 178
1.2 Kommutativgesetze 179
1.3 Assoziativgesetze 182
1.4 Dreifach-Formeln 183
1.4.1 Elimination dreifacher Konjugationen 184
1.4.2 Einführung dreifacher Disjunktion 184
1.4.3 Elimination mehrfacher Disjunktion 185
1.5 Distributivgesetze von $\wedge$ und $\vee$ 186
1.6 Doppelte Negation 191
1.7 Gesetz vom ausgeschlossenen dritten 193
1.8 De-morgansche Gesetze 194

2 Implikation und Bikonditional 198
2.1 Implikation und Konjunktion im Konsequens 198
2.2 Modus Tollens und Kontraposition 202
2.3 Transitivitäten 204
2.4 Äquivalenz als Folgerung 205
2.5 Grundlegende Äquivalenzen der Implikation 206
2.6 Charakterisierungen des Bikonditionals 208
2.7 Weitere Implikationsschemata 212
2.8 Axiome Metamath 217
2.9 Kontradiktionen und Invarianzen 218
2.9.1 Invarianzen 219

3 Exklusives Oder 221
3.1 Definition und Grundregeln 221
3.2 Einführungsregeln 222
3.3 Eliminationsregeln 222
3.4 Strukturgesetze 224

4 NAND **227**
4.1 Definition und Grundregeln 227
4.2 Einführungsregeln 229
4.3 Eliminationsregeln 229
4.4 Strukturgesetze 230

5 NOR **233**
5.1 Definition und Grundregeln 233
5.2 Einführungsregel 235
5.3 Eliminationsregeln 235
5.4 Strukturgesetze 235

6 Halbaddierer **239**
6.1 Definitionen und Grundregeln 239
6.2 Einführungsregeln 241
6.3 Eliminationsregeln 242
6.4 Strukturgesetze 243
6.5 Wahrheitstafel des Halbaddierers 244

7 Volladdierer **247**
7.1 Definitionen und Grundregeln 247

8 Wahrheitswerte **250**
8.1 Definition und Grundregeln 250
8.2 Wahrheitswerte der Negation 251
8.3 Wahrheitswerte der Konjunktion 252
8.4 Wahrheitswerte der Disjunktion 253
8.5 Wahrheitswerte der Implikation 255
8.6 Wahrheitswerte des Bikonditionals 257
8.7 Wahrheitswerte des exklusiven Oder 259
8.8 Wahrheitswerte von NAND 260
8.9 Wahrheitswerte von NOR 262
8.10 Wahrheitstafel des Volladdierers 264

9 Identität und Ungleichheit **270**
9.1 Grundgesetze der Identität 270
9.2 Identität und Prädikate 273
9.3 Theoreme mit dem Nicht-Gleichheitszeichen 274

10 Quantorenlogik **275**
10.1 Strukturgesetze für $\rightarrow$ und $\leftrightarrow$ unter $\forall$ 275
10.2 Quantorenlogische Implikationen (Spezialfälle) 276
10.3 Bikonditional mit Quantoren 277
10.4 Negation von $\forall$ und $\exists$ 279
10.5 Distribution von Quantoren über Junktoren 286

10.6 Invarianzen gegenüber universellen Aussagen 293
10.7 Umgang mit = in Quantoren 294
10.7.1 Transitivität über Quantoren 294
10.8 Höchstens-ein-Quantor 295
10.9 Eindeutigkeitsquantor 297
10.10Konditionaler Aussagenoperator $\mathrm{if}^{-}(P, Q, R)$ 301
10.11Fallterme 303

Bd. 03 - Mengenlehre **309**

1 Einführung **309**

2 Die Zermelo-Fraenkel-Axiome mit Auswahl **310**

3 Einfache Sätze **311**

4 Extensionalität **312**
4.1 Axiom der Extensionalität 312
4.2 Ungleichheit von Mengen 313

5 Teilmengen **314**
5.1 Definition der Teilmenge 314
5.2 Grundlegende Eigenschaften 315
5.3 Grundlegende Gesetze der Teilmengenrelation 318

6 Leere Menge **321**
6.1 Axiom der leeren Menge 321
6.2 Definition der leeren Menge 321
6.3 Grundlegende Eigenschaften 322

7 Aussonderung **326**
7.1 Axiom der Aussonderung 326
7.2 Definition der ausgesonderten Menge 326
7.3 Grundlegende Eigenschaften 328

8 Negation beschränkter Quantoren **333**
8.1 Grundlegende Negationssätze 333
8.2 Äquivalente Positivformen 337
8.3 Implikation und Äquivalenz unter beschränkten Quantoren . 338
8.4 Negation zweifach beschränkter Quantoren 344

9 Russel Paradoxon und die universelle Menge **351**

10 Schnittmengen **353**
10.1 Definition der Schnittmenge 353
10.2 Grundlegende Eigenschaften 353
10.3 Der unendliche Schnitt 359
10.4 Durchschnitte von Mengenfamilien 364

11 Paarmenge **367**
11.1 Axiom der Paarmenge 367
11.2 Definition der Paarmenge 367
11.3 Grundlegende Eigenschaften 368
11.4 Geordnete Paare 379
11.4.1 Verschachtelte Paare und Tripel 381

12 Die Differenz **384**

13 Vereinigung **392**
13.1 Axiom der Vereinigung 392
13.2 Definition der Vereinigung 392
13.2.1 Dreiermengen 395
13.3 Grundlegende Eigenschaften 397
13.3.1 Elementare Eigenschaften 397
13.3.2 Adjunktion eines geordneten Paars 402
13.3.3 Idempotenz, Kommutativität, Assoziativität 403
13.3.4 Distributivgesetze 407
13.3.5 Eigenschaften in Bezug auf Teilmengen 412
Elementare Teilmengenbeziehungen 412
Zusammenspiel von Vereinigung, Differenz und Disjunktheit 413
Verträglichkeit mit Gleichheit und Teilmengen 419

14 Mengenfamilien **423**
14.1 Grundbegriffe 423
14.2 Paarweise disjunkte nichtleere Familien 423
14.3 Vereinigungsabgeschlossene Familien 425
14.3.1 Axiom der Vereinigungsschließung 425
14.3.2 Definition der vereinigungsabgeschlossenen Familie . . 425

15 Regularität **426**
15.1 Axiom der Regulariät 426
15.2 Ausschluss gegenseitiger Mitgliedschaft 426

16 Potenzmenge **428**
16.1 Axiom der Potenzmenge 428
16.2 Definition der Potenzmenge 428
16.3 Grundlegende Eigenschaften 428

16.4 Mengensysteme und boolesche Intervalle 431
16.5 Das kartesische Produkt 438
16.5.1 Existenz des karthesischen Produktes 438
16.5.2 Grundlegende Eigenschaften 439
Getaggte Familien 442
Produkte mit der leeren Menge 448

17 Relationen **449**
17.1 Begriff der Relation 449
17.2 Binäre Operatoren 449

18 Funktionsfreie ZFC-Schemata **451**
18.1 Ersetzungsschema 451
18.2 Auswahlaxiom 455
18.3 Axiom der Unendlichkeit 455
18.4 Punktweiser Vergleich mehrfach indizierter Mengen 456

19 Kleine Potenzmengen **459**
19.1 Nichtleere Teilmengen kleiner Mengen 459

Bd. 04 - Totale Relationen **470**

1 Einleitung **470**

2 Totale Relationen **471**
2.1 Begriff der totalen Relation 471
2.1.1 Axiom der Totalität 471
2.1.2 Definition der totalen Relation 471
2.1.3 Beispiele 471
Mitgliedschaftsrelation 471
Strikte Obermengenrelation in Potenzmengenfamilien 474

Bd. 05 - Funktionen **477**

1 Einleitung **477**

2 Allgemeine Theorie der Funktionen **478**
2.1 Begriff der Funktion 478
2.1.1 Axiom der funktionalen Eindeutigkeit 478
2.1.2 Definition der Funktion 478
2.2 Grundlegende Eigenschaften 479
2.2.1 Eindeutigkeit des Definitionsbereichs 480
2.3 Funktionswert 481

2.3.1 Eigenschaften des Funktionswertes 482
2.3.2 Zur Gleichheit von Funktionen 486
2.4 Die Bildmenge 488
2.4.1 Bildmengen von Teilmengen 488
2.4.2 Rechenregeln für Bildmengen 491
2.4.3 Bildmengen im Kontext des Wertebereichs 496
2.5 Urbild 498
2.5.1 Urbilder liegen im Definitionsbereich 500
2.5.2 Rechenregeln für Urbilder 502
2.6 Graph einer Funktion 506
2.6.1 Direkte Funktionskonstruktion aus typisierten Termen 510

3 Beispiele und Konstruktionen allgemeiner Funktionen 513
3.1 Elementare Beispiele 513
3.1.1 Konstante Funktionen 513
3.1.2 Funktionen mit einelementigem Graphen 514
3.1.3 Fallunterscheidungsabbildungen 516
3.2 Fasern und Einschränkungen 518
3.2.1 Die Faserabbildung 518
Die Faser als Menge 519
3.2.2 Die Einschränkung einer Funktion 523
Bild der Einschränkung 525
Die Auswertungseigenschaft 526
Verkleinerung der Zielmenge 527
Einschränkung auf das Urbild einer Teilmenge 528
3.2.3 Vereinigung kompatibler Funktionsgraphen 529
3.3 Komposition und induzierte Abbildungen 533
3.3.1 Die Komposition von Funktionen 533
Die Auswertungseigenschaft 535
Rechenregeln 536
Bildmengen unter einer Linksinversen 537
3.3.2 Die induzierte Potenzmengenabbildung 539
3.3.3 Spurabbildungen mengenwertiger Funktionen 543
3.3.4 Werte und neue Fasern eines Funktionsgraphen 545
3.4 Erweiterungen und leere Bereiche 546
3.4.1 Erweiterung einer Abbildung um einen Punkt 546
3.4.2 Abbildungen mit leerem Definitions- oder Zielbereich . 549
3.5 Vereinigung einer überdeckenden Teilmengenfamilie 552

4 Wegweiser zu späteren Funktionsbeispielen 554

5 Ergänzende Bildrechnungen 555
5.1 Bilder kleiner aufgezählter Mengen 555

Bd. 06 - Injektive Funktionen **558**

1 Einleitung **558**

2 Axiomatischer Aufbau der injektiven Funktionen **559**
2.1 Begriff und Grundaxiom 559
2.2 Bildmengen unter injektiven Funktionen 561
2.3 Urbildmengen unter injektiven Funktionen 567

3 Beispiele und Konstruktionen **568**
3.1 Zielmengenwechsel und Einschränkungen 568
3.1.1 Zielmengenwechsel 568
3.1.2 Einschränkungen 569
3.1.3 Erhalt von Eigenschaften 569
3.1.4 Einschränkung auf Urbilder 570
3.2 Fallunterscheidungsabbildungen 571
3.3 Inklusionsabbildung 576
3.3.1 Definition der Inklusionsabbildung 576
3.3.2 Die Injektivität der Inklusionsabbildung 577
3.4 Kompositionen 578
3.4.1 Inklusionsabbildung und Komposition 578
3.4.2 Erhalt der Injektivität 579
3.4.3 Komposition mit Inklusionen und Einschränkung . . . 580
3.5 Leere Bereiche 580
3.6 Adjunktionsabbildung einer Mengenfamilie 581

4 Weitere Anwendungen **584**
4.1 Weitere injektive Größenvergleiche 584

Bd. 07 - Surjektive Funktionen **586**

1 Einleitung **586**

2 Axiomatischer Aufbau der surjektiven Funktionen **587**
2.1 Begriff, Grundaxiom und Folgerungen 587
2.1.1 Surjektion aus Injektion bei Nichtleere 591
2.1.2 Urbildmengen unter surjektiven Funktionen 600

3 Beispiele und Konstruktionen **601**
3.1 Projektionen 601
3.1.1 Die Projektionen auf die Komponenten 601
Projektion auf die erste Komponente 601
Projektion auf die zweite Komponente 602
Eigenschaften von Projektionsabbildungen 603

3.1.2 Surjektivität 607
Erste Projektion 607
Zweite Projektion 608
3.1.3 Termbildung über zwei Variablen 609
3.1.4 Binäre Operatoren als Funktionen 610
3.1.5 Filter einer einzelnen Faser 611
3.2 Fasern surjektiver Funktionen 613
3.3 Einschränkungen und Korestriktionen 614
3.3.1 Einschränkung auf das Bild 614
3.3.2 Einschränkung auf Urbilder 615
3.3.3 Eingeschränkte Projektionen 616
3.3.4 Korestriktion auf das Bild 616
3.4 Kompositionen 617
3.4.1 Erhalt der Surjektivität 617
3.5 Abstieg entlang von Surjektionen 617
3.5.1 Quantoren über Repräsentanten 617
3.5.2 Eindeutige Werte und Faktorabbildungen 623
3.5.3 Funktionen aus eindeutigen Relationswerten 632
3.6 Leere Bereiche 638

Bd. 08 - Bijektive Funktionen 641

1 Einleitung 641

2 Axiomatischer Aufbau der bijektiven Funktionen 642
2.1 Begriff und Grundsätze 642
2.1.1 Urbildmengen unter bijektiven Funktionen 645
2.2 Bild einer bijektiven Funktion 645

3 Beispiele und Konstruktionen 647
3.1 Identitätsfunktion 647
3.1.1 Definition der Identitätsfunktion 647
3.1.2 Die Bijektionseigenschaften 648
3.2 Einschränkungen und Korestriktionen 649
3.3 Umkehrfunktion 654
3.3.1 Definition der Umkehrfunktion 654
3.3.2 Grundgleichungen der Umkehrfunktion 655
3.3.3 Mengenbezogene Grundgleichungen der Umkehrfunktion 656
3.3.4 Die Bijektionseigenschaften der Umkehrfunktion . . . 657
3.3.5 Weitere Eigenschaften 658
3.4 Kompositionen und Inversen 660
3.4.1 Erhalt der Bijektivität 660
3.4.2 Eigenschaften der Komponenten 664

3.5 Induzierte Potenzmengenabbildung 670
3.5.1 Rückwirkung der induzierten Potenzmengenabbildung 671
3.5.2 Entfernte Teilmengenfamilien 675
3.6 Zusammengesetzte Bijektionen auf Mengenfamilien 682
3.6.1 Verkleben disjunkter Zweige 682
3.6.2 Boolesche Intervalle mit festem Kern und ihr Transport 685
3.6.3 Fortsetzung über eine disjunkte unveränderte Schicht 699
3.7 Der Satz von Cantor–Schröder–Bernstein 713
3.8 Erweiterung einer Bijektion 713
3.9 Bijektionen mit vorgeschriebenem Wert 720
3.10 Leere Bereiche 724

4 Vorgegebene Werte und Faserverträglichkeit 725

Bd. 09 - Auswahlprinzip 732

1 Einleitung 732

2 Sektionen und Rechtsinverse 733
2.1 Rechtsinverse und Injektivität 733

3 Das Auswahlprinzip 735
3.1 Von der Surjektionsform zur Relationsform 735
3.2 Von der Relationsform zur Familienform 737
3.3 Von der Familienform zur Surjektionsform 740
3.3.1 Die Sektion zu einer surjektiven Funktion 740
Direkte Definition der Sektion 740
3.3.2 Äquivalente axiomatische Funktionsfassung 743
3.3.3 Folgerungen 743
Injektion aus Surjektion (via Sektion) 744

4 Faserweise Konstruktion von Bijektionen 746
4.1 Bijektionen zwischen Retraktionen 746

5 Bijektionen zwischen beliebigen Faserzerlegungen 752

Bd. 10 - Natürliche Zahlen 763

1 Einleitung 763

2 Konstruktion der natürlichen Zahlen 764
2.1 Axiomatische Grundlage 764
2.2 Nachfolger und induktive Mengen 764

2.2.1 Induktive Mengen 764
2.2.2 Die Nachfolger-Funktion 766
Definition der Nachfolgerfunktion 766
2.3 Konstruktion der natürlichen Zahlen 768
2.4 Eigenschaften der Menge der natürlichen Zahlen 769
2.4.1 Induktivität der Menge der natürlichen Zahlen 769
2.4.2 Die Nachfolgerfunktion 770
Mengen-theoretische Eigenschaften der Nachfolgermenge 770
2.4.3 Minimalität der Menge der natürlichen Zahlen 773
2.5 Herleitung der Peano-Axiome 774
2.5.1 Das Null-Axiom 774
2.5.2 Nachfolger-Axiom 774
2.5.3 Kein Vorgänger von Null 774
2.5.4 Injektivität der Nachfolgerfunktion 776
2.5.5 Induktionsprinzip 777
2.6 Übergang zur Peano-Schreibweise 778

3 Peano-Axiome 780

4 Natürliche Zahlen aus den Peano-Axiomen 783
4.1 Grundlegende Peano-Eigenschaften der natürlichen Zahlen . . 783
4.2 Grundlegende Eigenschaften von Funktionen auf und in die natürlichen Zahlen 784
4.2.1 Funktionen von $\mathbb{N}$ 784
4.2.2 Injektive Funktionen von $\mathbb{N}$ 785
4.2.3 Surjektive Funktionen von $\mathbb{N}$ 786
4.2.4 Bijektive Funktionen von $\mathbb{N}$ 786
4.2.5 Peano-Vorgaengerfunktion 787
4.3 Dedekindscher Rekursionssatz 792
4.3.1 Die Rekursionsabbildung 793
4.3.2 Anwendung: Folgenverschiebung entlang einer Einbettung 804
Funktionsvorschrift und Typisierung 805
Injektivität der Folgenverschiebung 808
Nichtsurjektivität der Folgenverschiebung 813
Bijektivität auf die ausgelassene Zielmenge 815
4.4 Addition 818
4.4.1 Nachfolger und Induktion in der Schreibweise $n + 1$ . . 822
4.4.2 Arithmetische Fassungen der Nachfolgerwerkzeuge . . 829
4.4.3 Rechengesetze der Addition 834
4.5 Natürliche Ordnung 843
4.5.1 Induktion ab einer beliebigen natürlichen Zahl 849
4.5.2 Strikte Ordnung und weitere Ordnungsregeln 851
4.5.3 Linkskürzung und injektive Peano-Translationen . . . 868

4.6 Peano-Anfangsabschnitte 871
4.6.1 Auslassungsabbildung und Injektionen in Anfangsabschnitte 889
4.6.2 Verschobene Bildmengen und Blockzerlegung 896
4.7 Multiplikation 900
4.7.1 Abgeleitete Rechenregeln für Gleichungen 908
4.8 Summen- und Produktzeichen 911
4.8.1 Summen 911
Summenschritt 911
Summenzustand 913
Summenzeichen 914
Schreibweise mit oberer Grenze 918
4.8.2 Produkte 918
Produktschritt 918
Produktzustand 920
Produktzeichen 921
Schreibweise mit oberer Grenze 925
4.9 Potenzen natürlicher Zahlen 925
4.10 Fakultäten natürlicher Zahlen 927
4.11 Weitere Regeln für endliche Anfangsabschnitte 938

5 b-adische Stellenwertsysteme für natürliche Zahlen 942
5.1 Zahlzeichen, Basen und Ziffern 942
5.2 Ziffernfolgen und Stellenwertauswertung 953
5.3 Normalisierte Darstellungen 955
5.4 Dualsystem 955
5.5 Dezimalsystem 956

Bd. 11 - Äquivalenzrelationen 959

1 Einleitung 959

2 Begriff der Äquivalenzrelation 960
2.1 Axiome einer Äquivalenzrelation 960
2.2 Definition der Äquivalenzrelation 960

3 Beispiele für Äquivalenzrelationen 962
3.1 Ununterscheidbarkeitsrelation einer Mengenfamilie 962
3.2 Gleichmächtigkeit 965
3.2.1 Grundlegende Eigenschaften 965
3.2.2 Kardinaler Größenvergleich 967
3.2.3 Gleichmächtigkeit eines Funktionsgraphen 971
3.2.4 Gleichmächtigkeit als Äquivalenzrelation 972

3.2.5 Weitere Folgerungen 973

4 Äquivalenzklassen und Quotientenmengen 978
4.1 Äquivalenzklassen 978
4.2 Quotientenmengen 983

5 Quotientenprojektionen und Quotientenabbildungen 987
5.1 Quotientenprojektion 987
5.2 Abstieg von Funktionen auf den Quotienten 990
5.3 Quotientenbildabbildung einer Teilfamilie 994
5.3.1 Charakterisierung der Quotientenbildabbildung 996
5.4 Beispiel: Ununterscheidbarkeitsquotient einer Mengenfamilie . 1002
5.4.1 Die punktweise Ununterscheidbarkeitsprojektion . . . 1002
5.4.2 Die induzierte Quotientenbildabbildung 1003

Bd. 12 - Halbordnungen 1017

1 Einleitung 1017

2 Halbordnungen 1018
2.1 Begriff der Halbordnung 1018
2.1.1 Axiome einer partiellen Ordnung 1018
2.1.2 Definition der partiellen Ordnung 1018
2.1.3 Dualer Relationsoperator einer partiellen Ordnung . . 1019
2.2 Extremale Elemente 1021
2.2.1 Minimales Element und Minimum 1021
2.2.2 Maximales Element und Maximum 1023
2.3 Restriktion einer partiellen Ordnung 1025

3 Ordnungsbezogene Teilmengen 1028
3.1 Hauptfilter 1028

4 Präordnungen und ihre Quotienten 1029

Bd. 13 - Schranken, Infima und Suprema 1037

1 Einleitung 1037

2 Schranken, Infima und Suprema 1038
2.1 Schranken 1038
2.1.1 Untere und obere Schrankenmengen 1038
2.1.2 Infimum und Supremum 1038
2.2 Dualität von Schranken und Extremalbegriffen 1050

Bd. 14 - Paarinfima und Paarsuprema **1057**

1 Einleitung **1057**

2 Paarinfima und Paarsuprema **1058**
2.1 Existenz und universelle Eigenschaften 1058
2.2 Algebraische Gesetze 1061
2.3 Inklusionsordnung auf Mengenfamilien 1068

Bd. 15 - Totale Ordnungen **1074**

1 Einleitung **1074**

2 Totale Ordnungen **1075**
2.1 Vergleichbarkeitsaxiom und Definition 1075
2.1.1 Axiom einer totalen Ordnung 1075
2.1.2 Definition der totalen Ordnung 1075
2.2 Extremale Elemente in totalen Ordnungen 1075
2.3 Minimum und Maximum als binäre Operationen 1078

3 Die natürlichen Zahlen als total geordnetes Beispiel **1093**
3.1 Totale Ordnung 1093

Bd. 16 - Wohlordnungen und Auswahlaxiom **1096**

1 Einleitung **1096**

2 Wohlordnungen **1097**
2.1 Wohlordnungen, Wohlordnungssatz und Auswahlaxiom 1097
2.1.1 Axiom einer Wohlordnung 1097
2.1.2 Definition der Wohlordnung 1097
2.1.3 Wohlordnungssatz 1098
2.1.4 Auswahlaxiom und Äquivalenz zum Wohlordnungssatz 1098

3 Die natürlichen Zahlen als wohlgeordnetes Beispiel **1106**
3.1 Wohlordnung 1106

4 Wegweiser zu Ordnungsbeispielen **1107**

Bd. 17 - Ganze Zahlen **1109**

1 Einleitung **1109**

2 Schnittstelle zum Ganzzahlmodell 1110
2.1 Differenzenpaare 1110
2.2 Quotient und Klassen 1110
2.3 Einbettung der natürlichen Zahlen 1111
2.3.1 Kanonische Teilmengenkopie 1112
2.4 Negation und Addition 1113
2.4.1 Negation 1113
2.4.2 Addition 1114
2.5 Multiplikation 1115
2.6 Verträglichkeit der Einbettung mit der Arithmetik 1117
2.7 Herleitung der arithmetischen Axiome 1117

3 Öffentliche Schritt- und Normalformsätze 1121
3.1 Addieren und Subtrahieren der Eins 1121
3.2 Normalformen 1121

4 Ordnungsaxiome und ihre öffentlichen Folgerungen 1122
4.1 Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung 1122
4.2 Quotientenordnung 1122
4.2.1 Abgeleitete gemischte Transitivitätsregeln 1125
4.3 Positive ganze Zahlen und Kürzungslemmata 1126
4.4 Schritte um eins und Diskretheit der Ganzzahlordnung 1127
4.4.1 Ganzzahlschranken mit positiven Faktoren 1127

5 Modellnachweis 1128
5.1 Herleitung der zweiseitigen Induktion im Modell 1128
5.2 Abschluss des Modellnachweises 1128

6 Axiomatische Beschreibung der ganzen Zahlen 1129
6.1 Abstraktionsschnitt 1129
6.2 Axiome der Schrittstruktur 1129
6.3 Vollständige Axiomatik 1130

Bd. 18 - Rationale Zahlen 1133

1 Einleitung 1133

2 Konstruktion der rationalen Zahlen 1134
2.1 Bruchpaare 1134
2.2 Quotient und Bruchklassen 1138
2.3 Einbettung der ganzen Zahlen 1141
2.3.1 Kanonische Teilmengenkopien 1142

3 Arithmetik der rationalen Zahlen 1147
3.1 Negation 1147
3.2 Addition 1150
3.3 Multiplikation 1154
3.4 Grundlegende Rechengesetze 1158
3.5 Kehrwert und Division 1163

4 Ordnung der rationalen Zahlen 1176
4.1 Quotientenordnung 1176
4.2 Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik 1180

5 Axiomatische Weiterarbeit 1185

6 Folgesätze aus den rationalen Axiomen 1193
6.1 Dichte und archimedische Eigenschaft 1193

Bd. 19 - Reelle Zahlen 1200

1 Einleitung 1200

2 Dedekindsche Schnitte 1201
2.1 Schnittprädikat und Trägermenge 1201
2.2 Hauptschnitte und rationale Einbettung 1204

3 Ordnung und Vollständigkeit 1208
3.1 Inklusionsordnung 1208
3.2 Kanonische Teilmengenkopien 1214
3.3 Suprema als Vereinigungen 1217

4 Arithmetik der Schnitte 1225
4.1 Addition und additive Inverse 1225
4.2 Multiplikation und multiplikative Inverse 1236
4.3 Erhaltung der rationalen Arithmetik 1263

5 Betrag, Abstand und Intervalle 1267
5.1 Betrag und Abstand 1267
5.2 Intervalle und Umgebungen 1271

6 Archimedische Grundbegriffe 1274

7 Axiomatische Zusammenfassung 1279
7.1 Vollständig angeordnete Körper 1279

Bd. 20 - Endliche Mengen **1308**

1 Einleitung **1308**

2 Endlichkeitsaxiome **1309**
2.1 Axiomatischer Begriff der Endlichkeit 1309
2.2 Zusammenfassung 1310

3 Endliche Mengen **1311**
3.1 Unmittelbare Folgerungen der Axiome 1311
3.2 Endlichkeit abstrakter Peano-Anfangsabschnitte 1314
3.3 Aufzählungsmengen 1315
3.4 Bijektionscharakterisierung der Endlichkeit 1318
3.5 Elementare Eigenschaften endlicher Mengen 1320
3.6 Beispiele endlicher Mengen 1321
3.6.1 Adjunktion eines neuen Elements 1321
3.6.2 Adjunktion endlich vieler Elemente 1321
3.6.3 Vereinigung endlicher Mengen ist endlich 1321
3.6.4 Ein- und Paarmengen 1321
3.6.5 Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich 1322
3.6.6 Teilmengen endlicher Mengen sind endlich 1326
3.6.7 Bilder endlicher Mengen sind endlich 1327
3.6.8 Potenzmengen natürlicher Zahlen sind endlich 1327
3.6.9 Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich 1331
3.7 Äquivalente Formulierungen der Endlichkeit 1332
3.7.1 Ausschluss von Injektionen N -> M 1332
3.7.2 Injektionen N -> M und Surjektionen M -> N 1333
3.7.3 Dedekindsche Charakterisierung endlicher Mengen . . 1334
Orbit einer injektiven Selbstabbildung 1334
Dedekindsche Charakterisierung 1335
3.7.4 Tarskische Charakterisierung endlicher Mengen 1338
Definition der Tarski-Endlichkeit 1338
Definition der Tarski-Endlichkeit über Minimalität . . 1339
Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit . . 1340
Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit 1354
Max.- und Min.-Form der Tarski-Endlichkeit 1360
3.7.5 Zusammenfassung der Äquivalenzen 1367
3.8 Wohldefiniertheit der endlichen Kardinalzahl 1370
3.8.1 Eindeutigkeit der endlichen Kardinalzahl 1370
Schubfachkern 1370
Ausschluss gleicher Mächtigkeit 1372
3.8.2 Definition der Kardinalzahl 1373
3.8.3 Grundlegende Eigenschaften der Kardinalzahl 1374
3.8.4 Elementare Kardinalzahlgesetze und Funktionsgraphen 1375

3.8.5 Kardinalzahl der Potenzmenge 1378
3.8.6 Vergleich endlicher Mengen 1383

4 Endliche partielle Ordnungen 1386
4.1 Endliche Ordnungslemmata 1386

5 Von-Neumann-Charakterisierung der Endlichkeit 1392

6 Unendliche Mengen und Kardinalstufen 1397
6.1 Kardinaler Größenvergleich 1397
6.2 Abzählbare und überabzählbare Mengen 1397
6.2.1 Hilbertsches Hotel 1404
6.3 Cantors Potenzmengenstufen 1405
6.3.1 Die reellen Zahlen sind nicht aufzählbar 1409

7 Endliche Fasern und kumulative Mächtigkeiten 1414

Bd. 21 - Folgen 1428

1 Einleitung 1428

2 Indizierte Familien 1429
2.1 Familien als Funktionen 1429
2.2 Bildmenge und Wertemenge 1430
2.3 Gleichheit, Einschränkung und Umindizierung 1432
2.4 Injektive und surjektive Familien 1434

3 Endliche und unendliche Folgen 1436
3.1 Unendliche Folgen 1436
3.2 Endliche Folgen mit nullbasierten Indizes 1437
3.2.1 Graphen endlicher Folgen 1437
3.2.2 Verschobene Graphen endlicher Folgen 1441
3.3 Endliche Folgen mit positiven Indizes 1443

4 Grundlegende Beispiele und Rekursion 1448
4.1 Konstante und kanonische Familien 1448
4.2 Rekursiv definierte Folgen 1449
4.3 Wachsende Folgen von Mengen 1450

5 Reelle Folgen und Grenzwerte 1452
5.1 Reelle Notation und punktweise Operationen 1452
5.2 Konvergenz 1455
5.3 Nullfolgen und Abschätzungen 1462
5.4 Beschränktheit und Ordnung 1465

5.5 Grenzwertregeln 1472
5.6 Cauchy-Folgen 1478

Bd. 22 - Gerichtete Graphen 1485

1 Einleitung 1485

2 Grundbegriffe gerichteter Graphen 1486
2.1 Graphen und Endpunkte 1486
2.2 Ein- und Ausnachbarschaften 1487
2.3 Umkehrgraph und induzierte Teilgraphen 1490

3 Endliche Kantenzüge und Erreichbarkeit 1494
3.1 Walks und Pfade 1494
3.2 Erreichbarkeit 1502

Bd. 23 - Ungerichtete Graphen 1505

1 Einleitung 1505

2 Ungerichtete Graphen 1506
2.1 Axiomatischer Begriff 1506
2.2 Ungerichtete Nachbarschaften 1508

3 Teilgraphen 1510
3.1 Induzierte ungerichtete Teilgraphen 1510

Bd. 24 - Schlichte ungerichtete Graphen 1513

1 Einleitung 1513

2 Schlichte ungerichtete Graphen 1514
2.1 Axiomatischer Begriff 1514
2.2 Induzierte Teilgraphen 1516

Bd. 25 - Zusammenhängende Graphen 1518

1 Einleitung 1518

2 Zusammenhängende Graphen 1519
2.1 Axiomatischer Begriff 1519

Bd. 26 - Bäume **1522**

1 Einleitung **1522**

2 Endliche einfache Wege **1523**
2.1 Wege zwischen festgelegten Endpunkten 1523
2.2 Elementare Operationen mit endlichen Wegen 1524
2.2.1 Zugriff auf gespeicherte Wege und Erreichbarkeit . . . 1561

3 Wälder und Bäume **1566**
3.1 Wälder und Wegeindeutigkeit 1566
3.2 Bäume 1572
3.3 Übertragung eindeutiger Wurzelwege 1576

4 Verwurzelte Bäume **1579**
4.1 Wurzel und Wurzelwege 1579
4.2 Eltern und Kinder 1582
4.3 Endliche Wurzelbäume und gerichtete Elternkanten 1588
4.3.1 Ein gerichtetes Einführungskriterium 1589
4.4 Vorfahren 1594

5 Blätter und binäre Bäume **1596**
5.1 Blätter und innere Knoten 1596
5.2 Binäre und volle Binärbäume 1597
5.3 Geordnete volle Binärbäume 1601

6 Ausblick **1605**

Bd. 27 - Endliche Wörter und Klammerungsbäume **1607**

1 Einführung **1607**
1.1 Wörter durch Anfügen aufbauen 1607
1.2 Von Wurzelwegen zu Klammerungen 1608

2 Endliche Wörter **1610**
2.1 Die Wortmenge aus Erzeugungsregeln 1610
2.1.1 Erzeugung durch Adjunktion 1610
2.1.2 Die kleinste abgeschlossene Menge 1613
2.1.3 Induktion aus der Konstruktion 1618
2.2 Der Anschluss an endliche Folgen 1621
2.2.1 Die erzeugten Mengen sind genau die endlichen Folgen 1621
2.3 Wortlänge 1626
2.4 Leerwort, Buchstabenwörter und Nichtleerwörter 1628
2.5 Die primitive Anfügung und ihre Grundgesetze 1634

2.5.1 Induktion in Mengenform: die Minimalität des Anfügungsmodells . . . 1639
2.6 Das Axiomsystem der Wortstrukturen . . . 1640
2.6.1 Formen des Induktionsaxioms und eindeutige Endzerlegung . . . 1647
2.6.2 Wortrekursion als Verallgemeinerung der Zahlenrekursion 1651
Eindeutigkeit durch Wortinduktion . . . 1652
2.6.3 Existenz durch Rekursion über die natürlichen Zahlen 1654
Eine Aufbauphase als gewöhnliche Funktion . . . 1654
Die natürlichen Zahlen zählen die Stufen . . . 1658
Spätere Stufen bewahren frühere Zuordnungen . . . 1660
Jedes erfasste Wort erhält nur einen Wert . . . 1663
Die Vereinigung erfasst alle Wörter . . . 1669
Die Stufen liefern die Rekursionsgleichungen . . . 1674
Der Wortrekursionssatz und seine Anwendung . . . 1676
2.6.4 Kanonische Darstellung der Wortstruktur . . . 1677
2.7 Konkatenation . . . 1681
2.7.1 Die primitive Anfügung als Spezialfall . . . 1681
2.7.2 Koordinaten und Typisierung der Konkatenation . . . 1683
2.7.3 Konkatenationsgesetze aus der Wortstruktur . . . 1694
2.8 Endzerlegung, Induktion und Rekursion . . . 1697
2.8.1 Rumpf und Endbuchstabe . . . 1701
2.8.2 Wortinduktion in Konkatenationsschreibweise . . . 1707
2.8.3 Induktion und Rekursion über nichtleere Wörter . . . 1709
2.9 Linksfaltung eines Wortes . . . 1716

3 Aufbau voller planarer Klammerungsbäume 1721
3.1 Ein Mengenmodell der Blatt- und Knotenregel . . . 1722
3.2 Baumstufen und Baumträger . . . 1727
3.3 Kennzeichnende Eigenschaften der Baumkonstruktion . . . 1736
3.4 Das Axiomsystem der Baumstrukturen . . . 1742
3.4.1 Erste Folgerungen aus den Baumaxiomen . . . 1746
3.4.2 Rekursion aus den Baumaxiomen . . . 1750
3.5 Die Strukturgesetze im konkreten Baummodell . . . 1764
3.5.1 Kanonische Darstellung der Baumstruktur . . . 1766
3.5.2 Der Baumrekursor: Blätter ersetzen, Ergebnisse verknüpfen . . . 1769
3.5.3 Rekursion mit einer binären Operation . . . 1773

4 Positionsmengen und Graphen der Bäume 1776
4.1 Positionsadressen und der zugehörige Baum . . . 1776
4.1.1 Grundregeln für Adressen und Pfade . . . 1793
4.1.2 Wurzelwege wachsen mit ihren Adressen . . . 1798
4.1.3 Eltern und Kinder als Wortoperationen . . . 1811

4.1.4 Der Positionsgraph als voller geordneter Binärbaum . 1814
4.2 Die gerichtete Darstellung der Positionsbäume 1821

5 Blattwörter, Klammerungen und Auswertung 1823
5.1 Blattwort 1823
5.1.1 Ein Baum klammert ein Wort 1826
5.1.2 Blattregel und Knotenregel 1827
5.1.3 Ein Blatt rechts anfügen 1829
5.1.4 Der Linksbaum eines Wortes 1830
5.2 Klammerungen eines Wortes 1836
5.3 Auswertung eines Klammerungsbaums 1840
5.3.1 Auswertung des Linksbaums 1842

6 Eindeutigkeit und Wiederverwendung der Strukturen 1845
6.1 Eindeutigkeit der Strukturen und das leere Alphabet 1845
6.2 Wiederverwendung in Algebra und formaler Syntax 1848

Bd. 28 - Halbgruppen 1851

1 Einführung 1851

2 Halbgruppen 1852
2.1 Definition der Halbgruppe 1852
2.2 Produkte endlicher Wörter 1853
2.3 Klammerungsunabhängigkeit 1854
2.4 Beispiele von Halbgruppen 1854
2.4.1 Die Potenzhalbgruppe 1854
2.5 Weitere Beispiele 1864
2.6 Potenzen in Halbgruppen 1867
2.6.1 Rechtstranslation und Potenzfolge 1867
2.6.2 Positive Potenzen 1869
2.6.3 Potenzgesetze 1871
2.7 Idempotente Elemente 1873
2.8 Unterhalbgruppen 1875
2.8.1 Erzeugte Unterhalbgruppen 1879
2.8.2 Monogene Unterhalbgruppen 1883
2.9 Ideale 1888
2.9.1 Hauptideale 1897
2.10 Teilbarkeit in Halbgruppen 1911
2.11 Green-Relationen 1916
2.11.1 Äquivalenzeigenschaften 1923
2.12 Morphismen von Halbgruppen 1929
2.12.1 Grundlegende Eigenschaften 1931

2.13 Koordinatenisomorphismen von Halbgruppen 1934
2.13.1 Axiomatische Definition 1934
2.13.2 Grundlegende Eigenschaften 1936
2.14 Morphismen von Potenzhalbgruppen 1942
2.14.1 Produktquadrate und ihre Isomorphieinvarianz 1951
2.14.2 Transport von Lösungsmengen 1958
2.14.3 Rekonstruktion mit festgelegten Einermengenbildern . 1959
2.15 Beispiele von Isomorphismen 1962
2.15.1 Umkehrabbildung und Unterstrukturen 1963
2.15.2 Produktpotenzen und Erzeugnisse 1977
2.15.3 Hauptideale, Teilbarkeit und Green-Relationen 1985
2.15.4 Potenzhalbgruppen und endliche Teilmengen 1989
2.15.5 Direkte Produkte, kartesische Potenzen und Gegenhalbgruppen 1993
2.15.6 Zentralisatoren, Zentrum und lokale Teilhalbgruppen . 2013
2.15.7 Neutrale Elemente, Einheiten und Adjunktionen . . . 2019
2.15.8 Kongruenzen und Quotienten 2030
2.15.9 Endomorphismen und Automorphismen 2042
2.15.10 Ordnungen von Unterstrukturen 2049
2.15.11 Gleichungen und ihre Lösungsmengen 2057
2.16 Das Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen 2062
2.16.1 Inflationen und translationelle Ununterscheidbarkeit . 2063
2.16.2 Ein unendliches Gegenbeispiel zur Umkehrung 2072
2.17 Produktquadrate mit höchstens zwei Werten 2072

Bd. 29 - Kommutative Halbgruppen 2077

1 Einführung 2077

2 Kommutative Halbgruppen 2078
2.1 Definition 2078
2.2 Beispiele 2079
2.3 Primelemente 2081
2.4 Morphismen 2081

Bd. 30 - Idempotente Halbgruppen 2085

1 Einführung 2085

2 Idempotente Halbgruppen 2086
2.1 Definition 2086
2.2 Beispiele 2086
2.3 Morphismen 2087

Bd. 31 - Rechtecksbänder **2090**

1 Einführung **2090**

2 Rechtecksbänder **2091**
2.1 Definition und grundlegende Eigenschaften 2091

3 Rekonstruktion aus der Potenzhalbgruppe **2096**
3.1 Bandzerlegung 2096
3.2 Transport innerhalb der Komponenten 2099
3.3 Endliches Anheben auf die Grundelemente 2105
3.4 Globale Bestimmtheit endlicher Bänder 2107
3.5 Reichweite der Aussage 2111

Bd. 32 - Kommutative idempotente Halbgruppen **2113**

1 Einführung **2113**

2 Kommutative idempotente Halbgruppen **2114**
2.1 Definition 2114
2.2 Beispiele 2115
2.3 Morphismen 2115

Bd. 33 - Halbgruppen mit Nullelement **2119**

1 Einführung **2119**

2 Halbgruppen mit Nullelement **2120**
2.1 Definition 2120
2.2 Beispiele 2121
2.3 Annihilatoren 2123
2.4 Morphismen 2124

3 Nullproduktprofile **2126**
3.1 Einermengen und Nullprodukte 2127
3.2 Präordnung und Quotientenordnung 2133
3.3 Untere Mengen und Grundelemente 2140
3.4 Transport durch Isomorphismen 2142
3.5 Fasergrößen und profiltreue Bijektionen 2151
3.6 Ausgeschriebene Form der Profilgleichheit 2159

Bd. 34 - Linkskürzbare Halbgruppen **2162**

1 Einführung **2162**

2 Linkskürzbare Halbgruppen **2163**
2.1 Definition der Linkskürzbarkeit 2163
2.2 Beispiele 2164
2.3 Morphismen 2165

Bd. 35 - Rechtskürzbare Halbgruppen **2168**

1 Einführung **2168**

2 Rechtskürzbare Halbgruppen **2169**
2.1 Definition der Rechtskürzbarkeit 2169
2.2 Beispiele 2170
2.3 Zusammenhang mit der Linkskürzbarkeit 2171
2.4 Morphismen 2172

Bd. 36 - Kürzbare Halbgruppen **2175**

1 Einführung **2175**

2 Kürzbare Halbgruppen **2176**
2.1 Definition der Kürzbarkeit 2176
2.2 Beispiele 2178
2.3 Morphismen 2178

Bd. 37 - Endliche Halbgruppen **2181**

1 Einführung **2181**

2 Endliche Halbgruppen **2182**
2.1 Definition 2182
2.2 Beispiele 2182
2.3 Endlichkeit der Potenzhalbgruppe 2183
2.4 Morphismen 2184

3 Struktur endlicher Halbgruppen **2186**
3.1 Index und Periode 2186
3.1.1 Wiederholungsstellen 2186
3.1.2 Axiomatischer Aufbau des Index–Perioden-Paares . . 2188
3.2 Periodische Fortsetzung und idempotente Potenzen 2193

3.3 Das kleinste nichtleere Ideal 2197

4 Multiplikationstafeln und Potenzhalbgruppen 2199
4.1 Identifikation durch Multiplikationstafeln 2199
4.1.1 Nummerierte Multiplikationstafeln 2199
4.1.2 Das exakte Umbenennungskriterium 2201
4.1.3 Umbenennungen und Isomorphieorbits 2201
4.1.4 Ein kanonischer Tafelcode 2205
4.2 Nummerierung der Potenzhalbgruppe 2208
4.2.1 Mächtigkeitsklassen und ihre Indexblöcke 2208
4.2.2 Teilmengenprodukte als Tafelblöcke 2209
4.3 Potenzhalbgruppe des Leitbeispiels 2210
4.3.1 Kontrast: Potenzhalbgruppe der Nullhalbgruppe . . . 2212
4.3.2 Linksnull, Rechtsnull und ein Halbverband 2212

5 Von der Potenzhalbgruppe zur Ausgangshalbgruppe 2214
5.1 Einermengenkopie und Rekonstruktion 2214
5.2 Rekonstruierbare Grundträgergröße 2215
5.3 Der Fall zweier Grundelemente 2215
5.4 Der endliche Suchweg 2217
5.5 Isomorphieproblem und endliche Potenzhalbgruppenvermutung 2218
5.5.1 Endliche links-, rechts- und beidseitig kürzbare Fälle . 2219
5.5.2 Bekannte Resultate und Status 2227
5.6 Rekonstruktion bei zwei Produktwerten 2228

6 Rechnerischer Anhang 2230
6.1 Rekursive Erzeugung von Halbgruppentafeln 2230
6.1.1 Was die Potenzrekursion tatsächlich erzeugt 2230
6.1.2 Leitbeispiel: Von der Potenzfolge zur ganzen Tafel . . 2234
6.1.3 Zwei Kontrastbeispiele 2235
6.1.4 Assoziative Fortsetzung durch Backtracking 2236
6.2 Rekursive Erzeugung und Isomorphie 2237
6.2.1 Alle isomorphen nummerierten Tafeln einer Halbgruppe 2238
6.2.2 Je ein Vertreter jeder Isomorphieklasse 2238
6.2.3 Isomorphismen zwischen zwei gegebenen Tafeln suchen 2239

Bd. 38 - Monoide 2242

1 Einführung 2242

2 Monoide 2243
2.1 Definition des Monoids 2243
2.2 Das neutrale Element 2244
2.3 Monoide als Produktquadrate 2246

2.3.1 Der Rückzug auf ein monoidales Quadrat 2251
2.4 Spezielle Definitionen 2258
2.4.1 Endliche Monoide 2258
2.4.2 Kommutative Monoide 2259
2.5 Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität und Primelemente . . . 2260
2.6 Morphismen von Monoiden 2269
2.6.1 Transport durch Halbgruppenisomorphismen 2270
2.6.2 Grundlegende Eigenschaften 2275
2.6.3 Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen . 2275

3 Beispiele von Monoiden 2278
3.1 Die natürlichen Zahlen 2278

4 Ergänzende Isomorphiesätze 2280
4.1 Umkehrung von Monoidisomorphismen 2280

Bd. 39 - Halbringe 2282

1 Einführung 2282

2 Halbringe mit Eins 2283
2.1 Definition des Halbrings mit Eins 2283
2.2 Spezielle Definitionen 2284
2.2.1 Endliche Halbringe mit Eins 2284
2.2.2 Kommutative Halbringe mit Eins 2285
2.3 Morphismen von Halbringen 2285
2.3.1 Grundlegende Eigenschaften 2287
2.3.2 Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen . 2287

3 Die natürlichen Zahlen als Halbring 2290
3.1 Der kommutative Halbring mit Eins 2290

4 Die universelle Eigenschaft der natürlichen Zahlen 2292
4.1 Die kanonische Abbildung 2292
4.2 Surjektivität und Induktion 2304
4.3 Injektivität 2305
4.4 Isomorphie 2307
4.5 Fehlen additiver Inverser 2309

Bd. 40 - Gruppen 2313

1 Einleitung 2313

2 Gruppen **2314**
2.1 Gruppen als Monoide mit Inversen 2314
2.2 Grundlegende Gruppengesetze 2315
2.3 Eindeutigkeit des Inversen 2317
2.4 Kürzungsgesetze 2319
2.5 Inverse eines Produkts 2323

3 Homomorphismen von Gruppen **2325**
3.1 Gruppenhomomorphismen 2325
3.2 Gruppenisomorphismen und Komposition 2327
3.3 Rekonstruktion aus der großen Potenzhalbgruppe 2329
3.3.1 Der konkrete Transport von Gruppeneinermengen . . 2329
3.3.2 Einheitenmengen und Einheitenstabilität 2330

4 Ergänzende Isomorphiesätze **2338**
4.1 Umkehrung und Transport von Gruppenisomorphismen . . . 2338

Bd. 41 - Abelsche Gruppen **2341**

1 Einleitung **2341**

2 Abelsche Gruppen **2342**

3 Homomorphismen abelscher Gruppen **2344**

4 Formale Differenzen und der Einbettungssatz **2346**
4.1 Differenzenpaare 2346
4.2 Quotient und Differenzenklassen 2346
4.3 Operation auf formalen Differenzen 2347
4.4 Kanonische Einbettung 2347
4.5 Inverse Klassen und der Einbettungssatz 2347

5 Die additive Gruppe der ganzen Zahlen **2349**

Bd. 42 - Endliche Gruppen **2352**

1 Einleitung **2352**

2 Endliche Gruppen **2353**
2.1 Begriff und Einordnung 2353

3 Rekonstruktion bei einem Gruppenquadrat 2355
3.1 Notation und der erkennbare Gruppenkern 2355
3.2 Von Lösungsmengen zu endlichen Fasern 2359
3.3 Der Rekonstruktionssatz 2361

Bd. 43 - Ringe mit Eins 2365

1 Einleitung 2365

2 Ringe mit Eins 2366
2.1 Ringaxiome 2366
2.2 Abgeleitete Trägergesetze 2367
2.3 Additives Inverses und Vorzeichen 2368
2.4 Nullabsorption 2370
2.5 Vorzeichenregeln 2372

3 Homomorphismen von Ringen 2378
3.1 Der einem Ring zugrunde liegende Halbring 2378
3.2 Ringhomomorphismen 2379
3.3 Ringisomorphismen und Komposition 2381

4 Der Ring der ganzen Zahlen 2382
4.1 Das multiplikative kommutative Monoid 2382
4.2 Die Ringstruktur 2383

5 Der kanonische Ringhomomorphismus aus den ganzen Zahlen 2384
5.0.1 Repräsentantenunabhängigkeit 2384
5.0.2 Quotientenabstieg 2387
5.0.3 Erhaltung der Ringoperationen 2390

Bd. 44 - Kommutative Ringe mit Eins 2402

1 Einleitung 2402

2 Kommutative Ringe mit Eins 2403

3 Homomorphismen kommutativer Ringe 2404

4 Der kommutative Ring der ganzen Zahlen 2406

Bd. 45 - Halbverbände und Verbände 2408

1 Einleitung 2408

2 Algebraische Halbverbände 2409
2.1 Allgemeine axiomatische Definition 2409
2.2 Homomorphismen und Isomorphismen von Halbverbänden . . 2411
2.3 Der supremal induzierte Relationsoperator 2415
2.3.1 Axiomatische Definition 2416
2.3.2 Träger und Auswertung 2417
2.3.3 Die induzierte partielle Ordnung 2417
2.3.4 Universelle Eigenschaft der supremalen Lesart 2418
2.4 Die ordnungstheoretische Charakterisierung 2419
2.5 Die infimale Lesart des Halbverbandes 2423
2.6 Beispiele von Halbverbänden 2425
2.6.1 Vereinigung und Durchschnitt auf Potenzmengen . . . 2425

3 Verbände 2428
3.1 Axiomatische Definition 2428
3.2 Homomorphismen und Isomorphismen von Verbänden 2430
3.3 Die gemeinsame Verbandsordnung 2435
3.4 Beispiele von Verbänden 2436
3.4.1 Das Potenzmengengitter 2436

4 Supremums-Halbverbände mit Null und Eins 2438
4.1 Supremums-Halbverbände mit Null 2438
4.2 Beschränkte Supremums-Halbverbände 2441
4.2.1 Spezielle Definitionen 2442
4.3 Endliche Supremums-Halbverbände mit Null 2446
4.4 Echte untere Elemente von Irreduziblen 2458

Bd. 46 - Frankls Vermutung 2464

1 Einleitung 2464

2 Frankls Vermutung für Mengensysteme 2465
2.1 Grundwerkzeuge für Frankl-Familien 2465
2.1.1 Elementbezogene Teilfamilien 2465
2.1.2 Endlichkeit elementbezogener Teilfamilien 2469
2.2 Frankl-Vermutung 2470
2.2.1 Fall einer enthaltenen Einermenge 2472
2.2.2 Fall eines nichtleeren Durchschnitts 2472
2.2.3 Fall einer enthaltenen Zweiermenge 2473
2.2.4 Reduktion auf endliche Mengenglieder über den Ununterscheidbarkeitsquotienten 2476
Der Quotient einer Frankl-Familie 2477
Endlichkeit und Transport der Frankl-Eigenschaft . . 2477

Reduktion auf endliche Mengenglieder 2485
2.3 Normalisierung durch Adjunktion der leeren Menge 2486

3 Frankls Vermutung in Halbverbandsform 2487
3.1 Zwei vollständig bewiesene Spezialfälle 2488
3.2 Vom Halbverband zur Vereinigungsfamilie 2491
3.3 Von der Vereinigungsfamilie zum Halbverband 2511
3.4 Reduktion auf Frankl-Familien mit leerer Menge 2536
3.5 Privater Punkt und Rücktransport 2540
3.6 Globale Äquivalenz von Mengen- und Halbverbandsform . . . 2548
3.7 Status und Literaturhinweise 2550
3.8 Eine Dreiermenge ohne halbhäufiges Element 2551

Bd. 47 - Metrische Räume und Vollständigkeit 2553

1 Einleitung 2553

2 Metriken und offene Kugeln 2554
2.1 Der metrische Grundbegriff 2554
2.2 Das reelle und das diskrete Beispiel 2556
2.3 Teilmengen und eingeschränkte Metriken 2557
2.4 Offene Kugeln und offene Mengen 2557

3 Folgen in metrischen Räumen 2560
3.1 Metrische Konvergenz 2560
3.2 Metrische Beschränktheit 2562

4 Cauchy-Folgen und Vollständigkeit 2564
4.1 Cauchy-Folgen 2564
4.2 Vollständige metrische Räume 2566

5 Stetige Abbildungen 2569
5.1 Stetigkeit in einem Punkt 2569
5.2 Das Folgenkriterium 2570
5.3 Isometrien 2572

6 Folgenkompaktheit 2573
6.1 Definition und erste Folgerungen 2573
6.2 Warum Beschränktheit allein nicht genügt 2576
6.3 Bolzano–Weierstraß auf den reellen Zahlen 2577

7 Totale Beschränktheit und Kompaktheit 2579
7.1 Endliche Netze und totale Beschränktheit 2579
7.2 Cauchy-Teilfolgen 2580
7.3 Vollständigkeit und Folgenkompaktheit 2581
7.4 Kompaktheit durch offene Überdeckungen 2581

8 Ausblick: Normen 2583

Bd. 48 - Axiomatische Mengenlehre II 2585

1 Ziel und Einordnung 2585
1.1 Anschluss statt Wiederholung 2585
1.2 Die beiden Zielaussagen 2586
1.3 Objektsprache und Metasprache 2586
1.4 Lesart der Beweistabellen 2587

2 Sprach- und Beweisstruktur der Metatheorie 2588
2.1 Syntax und Wahrheit in Mengenstrukturen 2588
2.1.1 Die endliche Baumstruktur der Formelcodes 2644
2.1.2 Freie Variablen und Koinzidenz 2648
2.1.3 Kollisionsfreie Substitution 2657
2.1.4 Belegungsfreie Erfuellung und Widerspruch 2666
2.2 Korrektheit 2668
2.2.1 Einzeln nachgewiesene Regelfaelle 2672
2.2.2 Induktion ueber die endliche Herleitung 2685
2.3 Henkin-Konstruktion und Vollständigkeit 2690
2.4 Referenzierte Schlussformen für Modellargumente 2692
2.5 Von relativer Konsistenz zu Unabhängigkeit 2696

3 Ordinale, Hierarchien und Modellkonstruktionen 2698
3.1 Ordinale und Rekursion 2698
3.2 Kardinale und die benötigte Arithmetik 2702
3.3 Elementare Teilstrukturen 2704
3.4 Das konstruktible Universum 2705
3.4.1 Definierbare Teilmengen und die Hierarchie 2705
3.4.2 Reflexion und die ZF-Axiome 2706
3.4.3 Absolutheit, Auswahl und Kondensation 2708
3.4.4 GCH und relative Konsistenz 2711
3.5 Forcing über einem abzählbaren Modell 2712
3.5.1 Bedingungen und generische Filter 2712
3.5.2 Namen und die Forcingrelation 2713
3.5.3 Der generische Quotient und das Wahrheitslemma . . 2716
3.5.4 Warum die Erweiterung wieder ZFC erfüllt 2718

3.5.5 Ordinale und die abzählbare Kettenbedingung 2722
3.5.6 Cohen-Bedingungen und neue reelle Zahlen 2724
3.5.7 Zählen von Namen: die notwendige obere Schranke . . 2727

4 Kardinalität und Potenzmenge 2729
4.1 Die beweisbare Vorwärtsrichtung 2729
4.2 Cantors Satz 2730
4.3 Wann die Rückrichtung gilt 2730
4.4 Ein Modell mit gleicher Potenzmenge bei verschiedenen Kardinalen 2732
4.5 Unabhängigkeit der Potenzmengenkürzung 2733

5 Das Kontinuum und seine Metaaussagen 2735
5.1 Die Mächtigkeit der reellen Zahlen 2735
5.2 Formulierungen der Kontinuumshypothese 2736
5.3 Gödels Richtung: CH ist nicht widerlegbar 2737
5.4 Cohens Richtung: CH ist nicht beweisbar 2737
5.5 Zusammenführung 2738

6 Beweisbilanz und Anschluss an die bisherigen Bände 2739
6.1 Zielaussagen und noch offene Beweisketten 2739
6.2 Axiomatische Abhängigkeiten 2740
6.3 Reichweite und Darstellungsniveau 2740
6.4 Literatur zur Einordnung der Konstruktionen 2741

Bd. 00 - Überblick über die Bände

Zur Benutzung

Dieser Band stellt die Definitionen und Strukturaxiome der Bände 1 bis 47 den daraus entwickelten zentralen Resultaten gegenüber. Links stehen die Grundbegriffe und ihre Voraussetzungen, rechts die zugehörigen Folgerungen. Die Quellenverweise führen zur vollständigen Formulierung im jeweiligen Fachband. Die Beweise stehen dort oder in den verlinkten Begleitfassungen. Für eine Folgerung werden gegebenenfalls auch die im Fachband angegebenen früheren Grundlagen benutzt.

Am Satz von Cantor–Schröder–Bernstein wird ein Lesepfad in drei Darstellungstiefen erprobt: Der Überblick nennt Voraussetzungen und Ergebnis; die Lesefassung erklärt die Konstruktion in einem vollständigen mathematischen Prosabeweis; die Beweistabellen führen die einzelnen Ableitungsschritte mit ihren Voraussetzungen und Quellen aus. Band 08 und der Gesamtband enthalten die Aussagen und verweisen für die Beweise auf diese beiden Begleitfassungen. Die bisherigen Kennungen, Satznummern und Sprungziele der Resultate bleiben dabei erhalten.

Dieser Lesepfad umfasst zunächst die Konstruktion aus zwei Injektionen in Band 08 und ihre Anwendung auf Gleichmächtigkeit in Band 11. Die Quellenverweise zu den übrigen Resultaten führen weiterhin zu den bestehenden Darstellungen in den Fachbänden.

Die Darstellung folgt der Übersicht *Band 27 auf einen Blick*. Ihr mathematischer Inhalt wurde hierher übernommen. Definitionen legen Begriffe fest; Strukturaxiome beschreiben die jeweils untersuchten Objekte. Schlussregeln und unbewiesene Voraussetzungen werden ausdrücklich als solche bezeichnet. Eine Vermutung wird nicht als bewiesener Satz aufgeführt.

Links von $\vdash$ stehen die Voraussetzungen, rechts die Folgerung; $\dashv\vdash$ bezeichnet die entsprechende Äquivalenz. Die in einer Zeile oder in ihrer Lesart genannten Träger, Abbildungen und Typannahmen gelten für beide Spalten. Die bestehenden Bandnummern bleiben unverändert.

Kapitel 1

Band 1 auf einen Blick

Grundlagen der Logik

Lesart. P, Q, R sind Formeln, t, u Terme und Γ eine Menge offener Annahmen. Dieser Grundlagenband legt die Sprache und den Kalkül fest. Rechts stehen daher ausdrücklich auch *Schlussregeln*; sie sind keine bereits bewiesenen semantischen Sätze.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Terme und atomare Formeln $x,\ c,\ f(t_1, \dots, t_n)$ Terme, $P(t_1, \dots, t_n),\ t = u$ Formeln. Funktions- und Prädikatensymbole haben jeweils eine feste Stelligkeit. Band 1, Abschnitte *Terme* und *Aussagen der Logik*.	*Gleichheitsregeln* $\vdash t = t,$ $t = u,\ P(t) \vdash P(u).$ Bei der Ersetzung werden gebundene Variablen nicht eingefangen. Band 1, Regeln $= I$ und $= E$.
Zusammengesetzte Formeln $\neg P, \quad P \wedge Q, \quad P \vee Q,$ $P \to Q, \quad P \leftrightarrow Q.$ Diese Bildungsregeln bestimmen die zulässigen Junktorenformeln.	*Einführung und Elimination der Konjunktion* $P,\ Q \vdash P \wedge Q,$ $P \wedge Q \vdash P, \qquad P \wedge Q \vdash Q.$ Band 1, Regeln $\wedge I$, $\wedge E_1$, $\wedge E_2$.
Beweis und Ableitbarkeit Eine endliche Ableitung endet mit der behaupteten Formel; jede Zeile ist Annahme, Axiom oder durch eine Regel gerechtfertigt. $\Gamma \vdash_{\mathcal{C}} P.$ Ein Satz hat keine offenen Annahmen. Inhaltliche Axiome werden später als Voraussetzungen einer Theorie eingeführt.	*Implikation und Entlassung einer Annahme* $[P]\dot{:} Q \quad \vdash \quad P \to Q,$ $P \to Q,\ P \vdash Q.$ Im ersten Schema wird die ausgezeichnete Annahme P entlassen; andere offene Annahmen bleiben bestehen. Band 1, Regeln $\to I$ und $\to E$.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Fallunterscheidung und Widerspruch Die Metanotation $[P]\dot{:}R$ bezeichnet einen Hilfsbeweis mit ausgezeichneter Annahme P. $\bot$ bezeichnet Falschheit.	*Disjunktions- und Negationsregeln* $P \vdash P \vee Q, \qquad Q \vdash P \vee Q,$ $P \vee Q,\ [P]\dot{:}R,\ [Q]\dot{:}R \vdash R,$ $P,\ \neg P \vdash \bot,$ $[P]\dot{:}\bot \vdash \neg P.$ Band 1, Regeln $\vee I$, $\vee E$, $\bot I$, $\neg I$.
Quantifizierte Formeln $\forall x\, P(x), \qquad \exists x\, P(x).$ Ein Term muss für die ersetzte Variable einsetzbar sein. Bei den Eigenvariablenregeln gelten die im Band angegebenen Frischebedingungen.	*Quantorenregeln* $\forall x\, P(x) \vdash P(t),$ $P(t) \vdash \exists x\, P(x),$ $P(x)\,|_x \vdash \forall x\, P(x),$ $\exists x\, P(x),\ [P(x)]\dot{:}Q\,|_x \vdash Q.$ Bei $\forall I$ darf x in keiner offenen Annahme frei sein; bei $\exists E$ auch nicht in der Schlussformel Q. Band 1, Regeln $\forall I$, $\forall E$, $\exists I$, $\exists E$.
Definitionen und eindeutige Beschreibung Explizite Definitionen führen Abkürzungen ein; implizite Definitionen legen eine Struktur durch Axiome fest. Ein Iota-Term setzt eindeutige Existenz voraus. $a \coloneqq \iota x\, P(x)$.	*Verwendung einer eindeutigen Beschreibung* Unter der Voraussetzung $\exists! x\, P(x)$ kann der eindeutig beschriebene Gegenstand eingesetzt werden: $P(\iota x\, P(x)),$ $P(y) \vdash y = \iota x\, P(x).$ Band 1, Abschnitt *Das Iota-Symbol und Iota-Definitionen*.
Metanotation $a \neq b$ steht für $\neg(a = b)$, $P \dashv\vdash Q$ steht für $P \vdash Q$ und $Q \vdash P$. Metasymbole strukturieren die Darstellung von Ableitungen.	*Ersetzung äquivalenter Teilausdrücke* Bewiesene Äquivalenzen erlauben die im Band formulierte metasprachliche Ersetzung in einem Formelschema. Dabei werden die Voraussetzungen der verwendeten Äquivalenz mitgeführt. Band 1, Abschnitt *Meta-Regel: Ersetzung äquivalenter Teilausdrücke*.

Kapitel 2

Band 2 auf einen Blick

Theoreme der Logik

Lesart. P, Q, R sind beliebige Formeln; $P(x)$ und $Q(x)$ dürfen freie Variablen besitzen. Die Grundjunktoren und Quantoren stammen aus Band 1; dieser Band beweist ihre Rechengesetze und definiert weitere logische Operationen.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Konjunktion und Disjunktion Die iterierte Schreibweise wird rechts geklammert: $P \wedge Q \wedge R \coloneqq P \wedge (Q \wedge R)$, $P \vee Q \vee R \coloneqq P \vee (Q \vee R)$. Def. 2.1.3.1; Def. 2.1.3.2	*Idempotenz, Kommutativität und Distribution* $P \wedge P \dashv\vdash P, \quad P \vee P \dashv\vdash P,$ $P \wedge Q \dashv\vdash Q \wedge P,$ $P \wedge (Q \vee R)$ $\dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (P \wedge R).$ Th. 2.1.1.5; Th. 2.1.1.4; Th. 2.1.2.4; Th. 2.1.5.1
Negation und Wahrheitswerte $\top \coloneqq \neg\bot$. $\bot$ und $\top$ erlauben die Formulierung der Wahrheitstafeln als beweisbare Äquivalenzen. Def. 2.8.1.1	*Klassische Negationsgesetze* $P \dashv\vdash \neg\neg P, \qquad P \vee \neg P,$ $\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q,$ $\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q,$ $\bot \vdash P.$ Th. 2.1.6.1; Th. 2.1.7.1; Th. 2.1.8.1; Th. 2.1.8.2; Th. 2.1.7.4

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Implikation und Bikonditional Die Grundzeichen $\to$ und $\leftrightarrow$ werden mittels ihrer Einführungs- und Eliminationsregeln verwendet.	*Charakterisierungen und Kontraposition* $P \to Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$, $P \to Q \dashv\vdash \neg Q \to \neg P$, $P \leftrightarrow Q$ $\quad \dashv\vdash (P \to Q) \wedge (Q \to P)$, $(P \wedge Q) \to R$ $\quad \dashv\vdash P \to (Q \to R)$. Th. 2.2.5.1; Th. 2.2.2.7; Th. 2.2.6.4; Th. 2.2.7.1
Exklusives Oder $P \veebar Q \coloneqq \neg(P \leftrightarrow Q)$. Def. 2.3.1.1	*Genau einer der beiden Fälle* $P \veebar Q \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$, $P \veebar Q \dashv\vdash Q \veebar P, \qquad \neg(P \veebar P)$. Th. 2.3.1.2; Th. 2.3.4.1; Th. 2.3.4.4
NAND und NOR $P \uparrow Q \coloneqq \neg(P \wedge Q)$, $P \downarrow Q \coloneqq \neg(P \vee Q)$. Def. 2.4.1.1; Def. 2.5.1.1	*Darstellung anderer Junktoren* $P \uparrow P \dashv\vdash \neg P$, $P \wedge Q \dashv\vdash (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$, $P \downarrow P \dashv\vdash \neg P$, $P \vee Q \dashv\vdash (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$. Th. 2.4.4.2; Th. 2.4.4.3; Th. 2.5.4.2; Th. 2.5.4.3
Halbaddierer $\mathrm{S}_{1/2}(P, Q) \coloneqq P \veebar Q$, $\mathrm{C}_{1/2}(P, Q) \coloneqq P \wedge Q$. Def. 2.6.1.1; Def. 2.6.1.2	*Summe und Übertrag schließen einander aus* $\mathrm{S}_{1/2}(P, Q) \vdash \neg \mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$, $P,\ Q \vdash \neg \mathrm{S}_{1/2}(P, Q) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$. Th. 2.6.3.3; Th. 2.6.5.4
Volladdierer $\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P, Q, R) \coloneqq$ $\quad \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R)$, $\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P, Q, R) \coloneqq \mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$ $\quad \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R)$. Def. 2.7.1.1; Def. 2.7.1.2	*Explizite Formeln* $\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P, Q, R) \dashv\vdash (P \veebar Q) \veebar R$, $\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P, Q, R)$ $\quad \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee ((P \veebar Q) \wedge R)$. Th. 2.7.1.3; Th. 2.7.1.4
Identität und Ungleichheit Die Gleichheit besitzt die Regeln aus Band 1; $a \neq b$ ist die Negation von $a = b$.	*Kongruenz von Funktionstermen* $a = b \vdash f(c, a) = f(c, b)$, $a = b \vdash f(a, c) = f(b, c)$. Th. 2.9.1.8; Th. 2.9.1.9

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Quantoren und Eindeutigkeit $\exists^{\leq 1} x\, P(x) :=$ $\forall y \forall z\, ((P(y) \wedge P(z)) \to y = z).$ Def. 2.10.8.1	*Quantorennegation und eindeutige Existenz* $\neg\forall x\, P(x) \dashv\vdash \exists x\, \neg P(x),$ $\forall x\, \neg P(x) \dashv\vdash \neg\exists x\, P(x),$ $\exists! x\, P(x) \dashv\vdash \exists x\, P(x) \wedge \exists^{\leq 1} x\, P(x).$ Th. 2.10.4.6; Th. 2.10.4.7; Th. 2.10.9.5
Konditionaler Aussagenoperator und Fallterm $\mathrm{if}^-(P, Q, R) := (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R),$ $\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases}.$ Der Fallterm bezeichnet a im Fall P, andernfalls b. Def. 2.10.10.1;Def. 2.10.11.1	*Implikationsform und Auswertung* $\mathrm{if}^-(P, Q, R)$ $\dashv\vdash (P \to Q) \wedge (\neg P \to R),$ $P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a,$ $\neg P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b.$ Th. 2.10.10.1; Th. 2.10.11.3; Th. 2.10.11.4

Kapitel 3

Band 3 auf einen Blick

Mengenlehre

Lesart. Alle Gegenstände sind Mengen. P und φ bezeichnen Formeln der Mengensprache; bei den Axiomenschemata gelten die Frischebedingungen des Originals. Die Relations- und Operatorbegriffe gehören ausdrücklich zu diesem Band.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
ZFC und Extensionalität Die Mengenstruktur wird durch die ZFC-Axiome beschrieben. $\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B)$ $\vdash A = B.$ Def. 3.2.1; Ax. 3.4.1.1	*Gleichheit wird durch Elemente bestimmt* $A = B \dashv\vdash \forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B)$, $x \in A,\ y \notin A \vdash x \neq y.$ Th. 3.4.1.1; Th. 3.3.1
Teilmengen und leere Menge $A \subseteq B :\Leftrightarrow \forall x\,(x \in A \to x \in B)$, $A \subset B :\Leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \neq B$, $\varnothing := \iota O\,\forall x\,(x \notin O)$. Def. 3.5.1.1; Def. 3.5.1.2; Def. 3.6.2.1	*Leere Menge und echte Erweiterungen* $\varnothing \subseteq A, \qquad A \subseteq \varnothing \vdash A = \varnothing,$ $A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$, $A \subset B \vdash \exists x \in B \setminus A.$ Th. 3.6.3.2; Th. 3.6.3.3; Th. 3.6.3.7; Th. 3.5.2.4
Aussonderung Das Aussonderungsaxiom garantiert die Menge der Elemente von A, die P erfüllen: $\{x \in A \mid P(x)\}$. Ax. 3.7.1.1; Def. 3.7.2.1	*Elementkriterium und Grenze der Komprehension* $x \in \{u \in A \mid P(u)\}$ $\dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$, $\exists x\,(x \notin A)$. Insbesondere gibt es keine Menge aller Mengen. Th. 3.7.2.5; Th. 3.9.4

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Schnitt und Differenz $A \cap B \coloneqq \{x \in A \mid x \in B\}$, $A \setminus B \coloneqq \{x \in A \mid x \notin B\}$. Def. 3.10.1.1; Def. 3.12.1	*Relative Komplemente* Für $X, Y \subseteq M$: $M \setminus (M \setminus X) = X$, $X \subseteq Y \dashv\vdash M \setminus Y \subseteq M \setminus X$. Th. 3.12.20; Th. 3.12.19
Paare und geordnete Paare $\{a\} \coloneqq \{a, a\}$, $(a, b) \coloneqq \{\{a\}, \{a, b\}\}$. Das Paarmengenaxiom liefert $\{a, b\}$. Def. 3.11.3.1; Def. 3.11.2.2	*Elemente einer Paarmenge und feste Paar-Tags* $x \in \{A, B\} \dashv\vdash x = A \vee x = B$, $(p, x) = (p, y) \vdash x = y$, $p \neq q \vdash (p, x) \neq (q, y)$. Th. 3.11.2.1; Th. 3.11.4.3; Th. 3.11.4.6
Vereinigung und Familiendurchschnitt $A \cup B \coloneqq \bigcup\{A, B\}$. $\bigcup M$ sammelt die Elemente der Familienglieder; $\bigcap M$ wird für $M \neq \varnothing$ definiert. Def. 3.13.2.2; Def. 3.10.4.1	*Distributivität und gemeinsamer Inhalt* $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, $M \neq \varnothing \vdash$ $x \in \bigcap M \leftrightarrow \forall X \in M\,(x \in X)$. Th. 3.13.3.49; Th. 3.10.4.1
Mengenfamilien $\mathsf{CoverFam}(M, A) \coloneqq A \subseteq \bigcup M$, $\mathsf{PartFam}(M, A) \coloneqq$ $\mathsf{DisjFam}(M) \wedge A = \bigcup M$. $\mathsf{DisjFam}(M)$: nichtleere, paarweise disjunkte Glieder. $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$: mit $X, Y \in M$ liegt auch $X \cup Y$ in M. Das Disjunktheitsaxiom lautet $X, Y \in M,\ X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing$. Def. 3.14.1.1; Def. 3.14.1.2; Def. 3.14.2.1; Def. 3.14.3.1	*Eindeutigkeit des Familiengliedes* Für $\mathsf{DisjFam}(M)$: $X, Y \in M,\ a \in X,\ a \in Y \vdash X = Y$, $X, Y \in M,\ X \neq Y,\ a \in X$ $\vdash a \notin Y$. Th. 3.14.2.2; Th. 3.14.2.1
Regularität $A \neq \varnothing$ $\vdash \exists x \in A\,(x \cap A = \varnothing)$. Ax. 3.15.1.1	*Keine Selbstmitgliedschaft* $a \notin a, \qquad a \in b \vdash b \notin a$, $a \cup \{a\} = b \cup \{b\} \dashv\vdash a = b$. Th. 3.15.2.2; Th. 3.15.2.1; Th. 3.15.2.3

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Potenzmenge und Mengensystem $\mathcal{P}(A)$ ist die durch das Potenzmengenaxiom bestimmte Menge aller Teilmengen von A. $\mathsf{SetSys}(M; X) \coloneqq M \subseteq \mathcal{P}(X)$, $\mathfrak{I}[P, Q] \coloneqq$ $\{H \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq H\}$. Def. 3.16.4.1; Def. 3.16.4.2	*Elementkriterium und Monotonie* $x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$, $A \subseteq B \vdash \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$, $\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$. Th. 3.16.2.1; Th. 3.16.3.5; Th. 3.16.3.3
Kartesisches Produkt, Relation und Graph $A \times B$ enthält die geordneten Paare aus A und B. $F \subseteq A \times B$ Relation, $\mathsf{Graph}(V, E) \coloneqq E \subseteq V \times V$. Def. 3.17.1.1; Def. 3.17.1.2	*Paar- und Produktkriterien* $(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$, $A \times \varnothing = \varnothing$, $\varnothing \times A = \varnothing$. Eine Relation muss hier weder total noch funktional sein; diese Axiome folgen erst in den eigenständigen Bänden 4 und 5. Th. 3.16.5.5; Th. 3.16.5.21; Th. 3.16.5.22
Binärer Operator $\mathsf{BinOp}(A, \star)$. Das Strukturaxiom fordert Abgeschlossenheit: $x, y \in A \vdash x \star y \in A$. Def. 3.17.2.1; Ax. 3.17.2.1	*Reichweite dieses Grundbegriffs* Der Band stellt damit die Typisierung algebraischer Terme bereit. Assoziativität, Kommutativität, Idempotenz und Kürzbarkeit werden hier noch nicht vorausgesetzt. Die entsprechenden eigenständigen Strukturbände ergänzen jeweils ihre eigenen Axiome.
Ersetzung, Auswahl und Unendlichkeit Ersetzung sammelt eindeutig durch eine Formel bestimmte Werte. Das Auswahlaxiom trifft jedes Glied einer disjunkten nichtleeren Familie genau einmal. Unendlichkeit fordert eine induktive Menge: $\exists A\,(\varnothing \in A \wedge \forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A))$. Ax. 3.18.1.1; Ax. 3.18.2.1; Ax. 3.18.3.1	*Durch einen Mengenterm beschriebene Bildmenge* Für einen Mengenterm $t(j)$ mit festen Parametern: $\exists! X\, \forall x\, \big($ $x \in X \leftrightarrow \exists j\,(j \in J \wedge x = t(j))\big)$. Dies folgt aus Ersetzung und Extensionalität und setzt noch keinen Funktionsgraphen voraus. Th. 3.18.1.1

Kapitel 4

Band 4 auf einen Blick

Totale Relationen

Lesart. A, B, M, R sind Mengen. Totalität verlangt mindestens einen zugeordneten Wert, ohne Eindeutigkeit zu fordern.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Totale Relation $\mathsf{TR}(R, A, B)$: $R \subseteq A \times B$, $x \in A \vdash \exists y\,(x, y) \in R$. Die letzten beiden Zeilen sind die definierenden Strukturaxiome. Def. 4.2.1.1; Ax. 4.2.1.1	*Modell aus einer disjunkten Familie* Die Mitgliedschaftsrelation rechts unten erfüllt diese beiden Anforderungen: $\mathsf{DisjFam}(M) \vdash \mathsf{TR}(R_M, M, \bigcup M)$. Th. 4.2.1.6
Mitgliedschaftsrelation $R_M \coloneqq \{(X, a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X\}$. Def. 4.2.1.2	*Elemente und Totalität* $R_M \subseteq M \times \bigcup M$, $X \in M,\ a \in X \vdash (X, a) \in R_M$, $\mathsf{DisjFam}(M),\ X \in M \vdash \exists a\,((X, a) \in R_M)$. Th. 4.2.1.1; Th. 4.2.1.4; Th. 4.2.1.5
Strikte Obermengenrelation Für $B \subseteq \mathcal{P}(M)$: $R_B^{\subset} \coloneqq \{(x, y) \in B \times B \mid x \subset y\}$. Def. 4.2.1.3	*Typisierung und Totalitätskriterium* Unter derselben Voraussetzung: $R_B^{\subset} \subseteq B \times B$, $\forall x \in B\, \exists y \in B\,(x \subset y) \vdash \mathsf{TR}(R_B^{\subset}, B, B)$. Th. 4.2.1.9; Th. 4.2.1.10

Kapitel 5

Band 5 auf einen Blick

Funktionen

Lesart. Sofern eine Zeile nichts anderes angibt, ist $F\colon A \to B$ eine Funktion, $C, D \subseteq A$ und $S, T \subseteq B$. Funktionsgraphen werden als Mengen geordneter Paare verstanden.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Funktion $F\colon A \to B :\quad \mathsf{TR}(F, A, B),$ $(x, y) \in F,\ (x, z) \in F \vdash y = z.$ Zur Totalität tritt die funktionale Eindeutigkeit. Def. 5.2.1.1; Ax. 5.2.1.1	*Eindeutiger Wert und eindeutiger Definitionsbereich* $x \in A \vdash \exists! y\ (x, y) \in F,$ $F\colon A \to B,\ F\colon C \to D \vdash A = C.$ Th. 5.2.3.1; Th. 5.2.2.5
Funktionswert und Graph Für $x \in A$ ist $F(x)$ das eindeutig bestimmte y mit $(x, y) \in F$. $\mathrm{Graph}(F) \coloneqq \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}.$ Def. 5.2.6.1	*Typisierung und Funktionsextensionalität* $x \in A \vdash F(x) \in B,$ $F, G\colon A \to B,$ $\quad \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G.$ Th. 5.2.3.9; Th. 5.2.3.17
Bildmenge $F[C]$ wird durch eindeutige Beschreibung eingeführt: $y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C\,(y = F(x)).$ Def. 5.2.4.1	*Existenz, Nichtleerheit und Vereinigungen* $\exists! Y\, \forall y\, \big(y \in Y$ $\qquad \leftrightarrow \exists x \in C\,(y = F(x))\big),$ $C \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash F[C] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\},$ $F[C \cup D] = F[C] \cup F[D].$ $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$ bezeichnet die nichtleeren Teilmengen von A. Th. 5.2.4.1; Th. 5.2.4.17; Th. 5.2.4.12

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Urbild und Faser $F^{-1}[T] \coloneqq \{x \in A \mid F(x) \in T\}$, $\mathrm{Fib}_F(y) \coloneqq F^{-1}[\{y\}] \quad (y \in B)$. Def. 5.2.5.1; Def. 5.3.2.1	*Urbildkriterium und Rechengesetze* $\forall x \in A\,(F(x) \in T \leftrightarrow x \in C)$ $\quad \vdash F^{-1}[T] = C$, $F^{-1}[S \cup T] = F^{-1}[S] \cup F^{-1}[T]$, $F^{-1}[S \cap T] = F^{-1}[S] \cap F^{-1}[T]$. Die Fasern zerlegen den Definitionsbereich nach gleichen Werten; leere Fasern sind bei allgemeinen Funktionen erlaubt. Th. 5.2.5.5; Th. 5.2.5.8; Th. 5.2.5.11
Funktion aus einem Graphen Eine Relation $R \subseteq A \times B$ kann eine Funktion beschreiben, wenn ihre Werte für jedes Argument eindeutig existieren.	*Konstruktionsprinzip* $R \subseteq A \times B$, $\forall x \in A\,\exists! y \in B\,((x,y) \in R)$ $\quad \vdash R\colon A \to B$. Th. 5.2.6.1
Konstante und Fallabbildung Für $b \in B$, $f\colon C \to B$ und $g\colon D \to B$: $K_b^{A,B}(x) \coloneqq b \quad (x \in A)$, $\begin{cases} f, & \text{auf } C \\ g, & \text{auf } D \end{cases}(x) \coloneqq$ $\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in C \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in C \end{cases}$. Die zweite Formel gilt auf $C \cup D$. Def. 5.3.1.1; Def. 5.3.1.2	*Elementarer Graph und Auswertung* $b \in B \vdash \{(a,b)\}\colon \{a\} \to B$, $b \in B \vdash \{(a,b)\}(a) = b$, $f\colon A \to C,\ g\colon B \to C,\ x \in A$ $\quad \vdash \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = f(x)$. Th. 5.3.1.3; Th. 5.3.1.4; Th. 5.3.1.7
Einschränkung $F \restriction_C\colon C \to B$, $(F \restriction_C)(x) \coloneqq F(x) \quad (x \in C)$. Def. 5.3.2.2	*Gleichheitskriterium* Für $G\colon C \to B$: $F \restriction_C = G \ \leftrightarrow\ \forall x \in C\,(F(x) = G(x))$. Th. 5.3.2.15
Komposition Für $F\colon A \to B$, $G\colon B \to C$: $G \circ F\colon A \to C$, $(G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x)) \quad (x \in A)$. Def. 5.3.3.1	*Bilder unter einer Linksinversen* Für $F\colon A \to B$, $G\colon B \to A$, $K \subseteq A$: $\forall x \in A\,G(F(x)) = x$ $\quad \vdash G[F[K]] = K$. Th. 5.3.3.12
Induzierte Potenzmengenabbildung $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$, $\mathcal{P}_F(X) \coloneqq F[X]$, $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,F} \coloneqq \mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}$. Def. 5.3.3.2; Def. 5.3.3.3	*Nichtleere Teilmengen bleiben nichtleer* $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,F}\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$, $(\mathcal{P}_F)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$. Th. 5.3.3.16; Th. 5.3.3.17

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate (Fortsetzung)**
Spurabbildung Für $F\colon A \to \mathcal{P}(B)$: $\tau_F\colon B \to \mathcal{P}(A)$, $\tau_F(b) \coloneqq \{x \in A \mid b \in F(x)\}$. Def. 5.3.3.4	*Gleiche Spuren* Für $b, c \in B$, $x \in A$: $\tau_F(b) = \tau_F(c)$ $\vdash b \in F(x) \leftrightarrow c \in F(x)$. Th. 5.3.3.21
Erweiterung und überdeckende Familie Für $a \notin A$, $b \in B$ erweitert $\mathrm{Ext}_{F,a,b}$ die Funktion durch den neuen Wert $a \mapsto b$. $\mathrm{Ext}_{F,a,b}(x) \coloneqq \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ F(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$. Def. 5.3.4.1	*Vereinigung einer Überdeckung* Für $D\colon I \to \mathcal{P}(W)$: $\forall w \in W\, \exists i \in I\, (w \in D(i))$ $\vdash \bigcup D[I] = W$. Th. 5.3.5.1

Kapitel 6

Band 6 auf einen Blick

Injektive Funktionen

Lesart. Dieser eigenständige Band fügt dem Funktionsbegriff das Axiom der Injektivität hinzu. Für die Bild- und Urbildformeln gelten die jeweils genannten Träger- und Teilmengenbedingungen.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Injektive Funktion $F\colon A \rightarrowtail B$ bedeutet: $F\colon A \to B$ und $x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y.$ Def. 6.2.1.1; Ax. 6.2.1.1	*Bildmitgliedschaft erkennt das ursprüngliche Element* Für $Y \subseteq A$, $x \in A$: $F(x) \in F[Y] \vdash x \in Y.$ Th. 6.2.2.1
Bilder unter einer Injektion Die Bildkonstruktion aus Band 5 wird auf eine injektive Funktion angewandt. Sei $F\colon M \rightarrowtail N$, $A, B \subseteq M$.	*Schnitte werden erhalten; gleiche Bilder sind eindeutig* $F[A \cap B] = F[A] \cap F[B],$ $F[A] = F[B] \vdash A = B.$ Th. 6.2.2.5; Th. 6.2.2.2
Differenzen unter einer Injektion Für $F\colon M \rightarrowtail N$, $C \subseteq A \subseteq M$.	*Bild der Differenz* $F[A \setminus C] = F[A] \setminus F[C].$ Th. 6.2.2.6
Einschränkungen und Zielmengenwechsel $(F \restriction_C)(x) \coloneqq F(x) \quad (x \in C).$ Sei $F\colon A \rightarrowtail B$, $C \subseteq A$, $T \subseteq B$. Def. 5.3.2.2	*Injektivität bleibt erhalten* $F \restriction_C\colon C \rightarrowtail B,$ $F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \rightarrowtail T,$ $B \subseteq D \vdash F\colon A \rightarrowtail D.$ Th. 6.3.1.4; Th. 6.3.1.5; Th. 6.3.1.2

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Inklusionsabbildung und Komposition Für $A \subseteq B$: $\iota_{A,B}(x) \coloneqq x \quad (x \in A)$. Für kompatible Funktionen gilt $(G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))$. Def. 6.3.3.1; Def. 5.3.3.1	*Komposition von Injektionen* $F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail C$ $\vdash G \circ F\colon A \rightarrowtail C,$ $B \subseteq C,\ F\colon A \to B,\ x \in A$ $\vdash (\iota_{B,C} \circ F)(x) = F(x).$ Th. 6.3.4.5; Th. 6.3.4.3
Fallabbildung auf disjunkten Bereichen Für $A \cap B = \varnothing$, $f\colon A \rightarrowtail C$, $g\colon B \rightarrowtail C$ verbindet $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$ die beiden Zweige. Def. 5.3.1.2	*Disjunkte Bilder verhindern Kollisionen* $f[A] \cap g[B] = \varnothing$ $\vdash \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrowtail C.$ Th. 6.3.2.1
Adjunktion in einer Mengenfamilie $M^{\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \in X\}$, $M^{\not\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \notin X\}$. Für $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$, $\{a\} \in M$ wird auf der vermeidenden Teilfamilie definiert: $J_a^M(X) \coloneqq X \cup \{a\}$. Def. 6.3.6.1; Def. 6.3.6.2; Def. 6.3.6.3	*Adjunktion ist injektiv* Unter den links genannten Voraussetzungen: $J_a^M\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$. Th. 6.3.6.3
Injektiver Größenvergleich Für $B \subseteq A$: $\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(B; A) \coloneqq \exists F\colon B \rightarrowtail A \setminus B$. Dies definiert eine injektive Fassung von „höchstens der Hälfte“. Def. 6.4.1.1	*Elementarer injektiver Vergleich* $b \in B \vdash \exists F\colon \{a\} \rightarrowtail B$. Eine Einermenge injiziert also in jede nichtleere Menge. Th. 6.4.1.1

Kapitel 7

Band 7 auf einen Blick

Surjektive Funktionen

Lesart. Surjektivität ist ein eigenes Strukturaxiom für $F\colon A \to B$; sie hängt ausdrücklich von der Zielmenge B ab.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Surjektive Funktion $F\colon A \twoheadrightarrow B$ bedeutet $F\colon A \to B$ zusammen mit $y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y.$ Def. 7.2.1.1; Ax. 7.2.1.1	*Surjektivität ist gleichbedeutend mit vollem Bild* Für $F\colon A \to B$: $F\colon A \twoheadrightarrow B \leftrightarrow F[A] = B,$ $F\colon A \twoheadrightarrow F[A].$ Th. 7.2.1.5; Th. 7.2.1.4
Potenzmenge und Diagonalmenge Für $F\colon A \to \mathcal{P}(A)$ betrachtet der Beweis $D \coloneqq \{x \in A \mid x \notin F(x)\}.$ Dies ist eine Aussonderung in A, keine zusätzliche Axiomannahme.	*Cantors Satz* $F\colon A \to \mathcal{P}(A)$ $\vdash \neg(F\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A)).$ Keine Funktion auf einer Menge trifft alle ihre Teilmengen. Th. 7.2.1.7
Surjektion aus einer Injektion Für $F\colon A \rightarrowtail B$, $a_0 \in A$ wird G_{F,a_0} durch Rückzuordnung auf $F[A]$ und den festen Wert a_0 außerhalb von $F[A]$ definiert: $(b,a) \in G_{F,a_0} \ \leftrightarrow$ $b \in B \wedge a \in A \wedge \big($ $(b \in F[A] \wedge F(a) = b)$ $\vee\ (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\big).$ Def. 7.2.1.2	*Die Rückzuordnung ist surjektiv* $F\colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A$ $\vdash G_{F,a_0}\colon B \twoheadrightarrow A.$ Die ausdrücklich verlangte Wahl von a_0 behandelt die Werte außerhalb des Bildes. Th. 7.2.1.18

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Projektionen Für $(x, y) \in A \times B$: $\pi_1(x, y) \coloneqq x, \qquad \pi_2(x, y) \coloneqq y.$ Def. 7.3.1.1; Def. 7.3.1.2	*Surjektivität bei nichtleerem anderem Faktor* $b_0 \in B \vdash \pi_1 \colon A \times B \twoheadrightarrow A,$ $a_0 \in A \vdash \pi_2 \colon A \times B \twoheadrightarrow B.$ Th. 7.3.1.19; Th. 7.3.1.21
Fasern und Einschränkung auf eine Relation $\mathrm{Fib}_F(y) \coloneqq F^{-1}[\{y\}].$ Für eine totale Relation $\mathsf{TR}(R, A, B)$ wird außerdem π_1 auf R eingeschränkt. Def. 5.3.2.1; Def. 5.3.2.2	*Nichtleere Fasern und surjektive Relationsprojektion* $F \colon A \twoheadrightarrow B,\ y \in B \vdash \mathrm{Fib}_F(y) \neq \varnothing,$ $\mathsf{TR}(R, A, B) \vdash \pi_1 \restriction_R \colon R \twoheadrightarrow A.$ Th. 7.3.2.1; Th. 7.3.3.6
Komposition Für $F \colon A \twoheadrightarrow B$, $G \colon B \twoheadrightarrow C$: $(G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x)) \quad (x \in A).$ Def. 5.3.3.1	*Surjektivität bleibt erhalten* $G \circ F \colon A \twoheadrightarrow C.$ Auch der leere Randfall ist ausgearbeitet: $\varnothing \colon \varnothing \twoheadrightarrow \varnothing.$ Th. 7.3.4.2; Th. 7.3.6.1

Kapitel 8

Band 8 auf einen Blick

Bijektive Funktionen

Lesart. Bijektionen verbinden die beiden getrennt entwickelten Axiome der Injektivität und Surjektivität. F^{-1} bezeichnet hier die Umkehrfunktion einer Bijektion; $F^{-1}[T]$ bleibt die Urbildmenge.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Bijektive Funktion $F\colon A \xrightarrow{\sim} B\colon \quad F\colon A \to B,$ $F\colon A \rightarrowtail B, \qquad F\colon A \twoheadrightarrow B.$ Def. 8.2.1.1	*Komposition von Bijektionen* $F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C$ $\vdash G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C.$ Th. 8.3.4.1
Identität und Umkehrfunktion id_A ordnet jedem $x \in A$ sich selbst zu. Für $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$ wird definiert: $F^{-1}(y) \coloneqq \iota x\,(x \in A \wedge F(x) = y) \quad (y \in B).$ Def. 8.3.3.1	*Beidseitige Umkehrung* $F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A,$ $F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash$ $F^{-1}(F(x)) = x,$ $F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash$ $F(F^{-1}(y)) = y.$ Th. 8.3.3.10; Th. 8.3.3.5; Th. 8.3.3.6
Bijektive Einschränkungen Sei $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$, $S \subseteq A$, $T \subseteq B$. Die Einschränkung verwendet weiterhin die Werte von F. Def. 5.3.2.2	*Punktweises Kriterium* $F \restriction_S\colon S \xrightarrow{\sim} T \ \leftrightarrow$ $\forall x \in A\,(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T),$ $F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T.$ Th. 8.3.2.2; Th. 8.3.2.1

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Induzierte Potenzmengenabbildung $\mathcal{P}_F(X) \coloneqq F[X]$. Hier ist $F\colon A \to B$ zunächst nur eine Funktion. Def. 5.3.3.2	*Bijektivität wird übertragen und erkannt* $F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$, $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$. Th. 8.3.5.3; Th. 8.3.5.8
Verkleben disjunkter Zweige Für $A_0 \cap A_1 = \varnothing$, $B_0 \cap B_1 = \varnothing$ und $f_i\colon A_i \xrightarrow{\sim} B_i$ wird die Fallabbildung verwendet. Def. 5.3.1.2	*Bijektive Fallabbildung* $\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$. Th. 8.3.6.1
Kernfamilien und Kerntransport $\mathfrak{K}(P; A) \coloneqq \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\}$, $\kappa_f^{P,Q}(H) \coloneqq Q \cup f[H \setminus P]$. Für den Transport gilt $P \cap A = Q \cap B = \varnothing$, $f\colon A \to B$, $H \in \mathfrak{K}(P; A)$. Def. 8.3.6.1; Def. 8.3.6.2	*Bijektiver Transport* Unter den links genannten Disjunktheitsbedingungen: $f\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash \kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$. Th. 8.3.6.10
Schichtfortsetzung Für $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$, $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$: $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \coloneqq (X \cap A) \cup g(X \cap D)$. Def. 8.3.6.3	*Bijektive Fortsetzung bei getrennten Schichten* Für $A \cap D = A \cap E = \varnothing$ und $g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$: $\Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$. Falls außerdem $g(\varnothing) = \varnothing$, ist auch die Einschränkung auf die nichtleeren Teilmengen bijektiv. Th. 8.3.6.19; Th. 8.3.6.24
Cantor–Schröder–Bernstein Für Injektionen $F\colon A \rightarrowtail B$ und $G\colon B \rightarrowtail A$ gibt es eine Bijektion: $\exists H\colon A \xrightarrow{\sim} B$. Th. 8.3.7.4	*Zerlegung und Zusammenfügung* Der Beweis zerlegt A in zwei passende Teile. Auf dem einen wird F verwendet, auf dem anderen die Umkehrung einer Einschränkung von G. Die beiden bijektiven Zweige ergeben zusammen die gesuchte Bijektion. Die Konstruktion steht in den Begleitfassungen.
Erweiterung um ein neues Paar Für $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$, $a \notin A$, $b \notin B$ wird die Erweiterungsabbildung auf den vergrößerten Zielbereich angewandt. Def. 5.3.4.1	*Frische Erweiterung einer Bijektion* $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F, a, b} : A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$. Th. 8.3.8.3

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Vorgeschriebener Wert Eine vorhandene Bijektion kann durch eine Vertauschung im Ziel an ein ausgewähltes Paar angepasst werden.	*Punktierte Bijektion* $\exists u\,(u\colon A \xrightarrow{\sim} B),\ a \in A,\ b \in B$ $\quad\vdash \exists f\,(f\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b).$ Th. 8.3.9.2

Lesepfad zu Cantor–Schröder–Bernstein. Die Lesefassung erläutert den kleinsten abgeschlossenen Bereich, seine Fixpunktgleichung und die Zusammenfügung der beiden Bijektionen. Die Beweistabellen enthalten die Definition, sieben Hilfssätze und drei H-Hilfsresultate mit dem Nummernpräfix 8E sowie alle acht Tabellenbeweise. Der Hauptsatz wird dort aus Band 08 zitiert.

Kapitel 9

Band 9 auf einen Blick

Auswahlprinzip

Lesart. Die Surjektions-, Relations- und Familienform des Auswahlprinzips werden miteinander verknüpft. Die Aussagen über beliebige gleichzeitige Auswahlen verwenden ausdrücklich das Auswahlaxiom; die Injektivität einer bereits vorhandenen Rechtsinversen benötigt es nicht.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Rechtsinverse Für $F\colon A \to B$, $G\colon B \to A$ bedeutet $F \circ G = \mathrm{id}_B$, dass G eine Rechtsinverse von F ist.	*Eine Rechtsinverse ist injektiv* $F \circ G = \mathrm{id}_B \vdash G\colon B \rightarrowtail A$. Th. 9.2.1.1
Auswahlaxiom in Surjektionsform Für jede Surjektion $G\colon B \twoheadrightarrow A$ wird gefordert: $\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$. $\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}}$ bezeichnet die entsprechende global quantifizierte Aussage. Ax. 9.3.3.1; Def. 9.3.3.2	*Auswahl aus einer totalen Relation* Unter AC und $\mathsf{TR}(R, A, B)$: $\exists F\colon A \to B\, \forall x \in A$ $((x, F(x)) \in R)$. Th. 9.3.3.7
Disjunkte Familien und Auswahlmengen Für $\mathsf{DisjFam}(M)$ soll L jedes Glied von M genau einmal treffen. Die Mitgliedschaftsrelation aus Band 4 vermittelt zwischen Familien- und Relationsform. Def. 3.14.2.1	*Familienform des Auswahlprinzips* Unter AC und $\mathsf{DisjFam}(M)$: $\exists L\, \forall X \in M\, \exists! a \in X\, (a \in L)$. Der Band beweist außerdem die Rückrichtung zur Surjektionsform. Th. 9.3.3.8; Th. 9.3.3.6

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate (Fortsetzung)**
Sektion aus einer Auswahlmenge Sei $G\colon B \twoheadrightarrow A$; L treffe jede Faser $X \in \mathrm{Fib}_G[A]$ genau einmal. Dann: $\mathrm{Sec}_{G,L}(x) \coloneqq \iota b\,(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L)$. Def. 9.3.3.1	*Die gewählte Sektion liefert eine Rechtsinverse* $\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\,\exists! a\,(a \in X \wedge a \in L)$ $\quad\vdash \exists F\colon A \to B\,(G \circ F = \mathrm{id}_A)$. Th. 9.3.3.5
Surjektive Größenvergleiche Die Surjektionsform von AC garantiert die Existenz einer Sektion; deren Injektivität wurde am Anfang des Bandes unabhängig gezeigt.	*Injektive Rechtsinverse* Unter AC: $F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash \exists H\colon B \rightarrowtail A$ $\quad\forall y \in B\,(F(H(y)) = y)$. Th. 9.3.3.9
Retraktionen und ihre Fasern Seien $G \subseteq S$, $H \subseteq T$, $r\colon S \to G$, $s\colon T \to H$ mit $r(g) = g$, $s(h) = h$, und $\varphi\colon G \xrightarrow{\sim} H$. $Q_g \coloneqq r^{-1}[\{g\}], \qquad R_h \coloneqq s^{-1}[\{h\}]$.	*Bijektives Verkleben der Retraktionsfasern* Unter AC und den links genannten Voraussetzungen: $\forall g \in G\,\exists u\,(u\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)})$ $\vdash \exists f\,\big(f\colon S \xrightarrow{\sim} T$ $\quad\wedge \forall x \in S\, s(f(x)) = \varphi(r(x))$ $\quad\wedge \forall g \in G\, f(g) = \varphi(g)\big)$. Th. 9.4.1.1

Kapitel 10

Band 10 auf einen Blick

Natürliche Zahlen

Lesart. Der Band unterscheidet die mengentheoretische Konstruktion und den anschließenden Aufbau mit der Peano-Schnittstelle. In den arithmetischen Zeilen sind $a, b, c, m, n \in \mathbb{N}$; $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ist eine Folge natürlicher Zahlen.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Induktive Menge und von-Neumann-Konstruktion $\mathrm{Induktiv}(A) : \quad \varnothing \in A,$ $\forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A),$ $\mathbb{N} \coloneqq \bigcap \{A \mid \mathrm{Induktiv}(A)\},$ $0 \coloneqq \varnothing.$ Def. 10.2.2.1; Def. 10.2.3.1; Def. 10.2.6.1	*Kleinste induktive Menge* $\mathrm{Induktiv}(\mathbb{N}),$ $\mathrm{Induktiv}(A) \vdash \mathbb{N} \subseteq A.$ Das Unendlichkeitsaxiom sichert, dass induktive Mengen existieren; die Schnittkonstruktion liefert ihre gemeinsame kleinste Struktur. Th. 10.2.4.3; Th. 10.2.4.11
Peano-Schnittstelle $0 \in \mathbb{N}$, $\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, kein Nachfolger ist null, und succ ist injektiv. Dazu tritt Induktion: $P(0),\ \forall n \in \mathbb{N}\,(P(n) \to P(\mathrm{succ}(n)))$ $\vdash \forall n \in \mathbb{N}\, P(n).$ Def. 10.3.1; Ax. 10.3.8	*Eindeutiger Vorgänger jeder Nichtnullzahl* $n \neq 0 \vdash \exists! k \in \mathbb{N}\,(n = \mathrm{succ}(k)),$ $\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}.$ Th. 10.4.2.13; Th. 10.4.2.14
Rekursionsabbildung Für $m_0 \in M$, $f\colon M \to M$ bezeichnet $\mathrm{Rec}_{m_0,f}$ die nach dem Rekursionssatz eindeutig bestimmte Funktion mit Anfangswert m_0 und Rekursionsschritt f. Ihre Definition benötigt keine Kenntnis der Schnittkonstruktion. Def. 10.4.3.1	*Dedekindscher Rekursionssatz* $m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash$ $\exists! G\colon \mathbb{N} \to M\,\big(G(0) = m_0$ $\wedge\, \forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))\big).$ Die Konstruktion und den vollständigen Beweis enthalten die Lesefassung und die Beweistabellen. Th. 10.4.3.1

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Addition durch Rekursion $a + b \coloneqq \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b)$. Def. 10.4.4.1	*Assoziativität und Kommutativität* $(a + b) + c = a + (b + c)$, $a + b = b + a$. Die rekursive Definition führt damit zu den üblichen Rechengesetzen. Th. 10.4.4.41; Th. 10.4.4.42
Nachfolger- und Vorgängerschreibweise 1 bezeichnet $\mathrm{succ}(0)$; $\mathrm{pred} = \mathrm{succ}^{-1}$ wird auf $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ definiert. Für $n \neq 0$ ist $n - 1$ die entsprechende Vorgängerschreibweise. Def. 10.4.2.1; Def. 10.4.4.4	*Induktion mit dem Schritt $n \mapsto n + 1$* $P(0),\ \forall n \in \mathbb{N}\,(P(n) \to P(n+1))$ $\vdash \forall n \in \mathbb{N}\, P(n)$, $n \neq 0 \vdash (n - 1) + 1 = n$. Th. 10.4.4.16; Th. 10.4.4.48
Natürliche Ordnung Der Band führt für die von-Neumann-Zahlen ein: $m <_{\mathbb{N}} n \coloneqq m \in n$, $m \leq_{\mathbb{N}} n \coloneqq m \subseteq n$. Im arithmetischen Aufbau werden die additiven Charakterisierungen und konkreten Ordnungsgesetze ausgearbeitet. Def. 10.4.5.1; Def. 10.4.5.2	*Trichotomie und Wohlordnungsprinzip* $m < n \vee m = n \vee n < m$, $B \subseteq \mathbb{N},\ B \neq \varnothing$ $\vdash \exists a \in B\, \forall b \in B\, (a \leq b)$. Th. 10.4.5.21; Th. 10.4.5.24
Anfangsabschnitte $\mathbb{N}_{<n} \coloneqq \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$. Def. 10.4.6.1	*Endliche Abschnitte fassen nicht ganz $\mathbb{N}$* $i \in \mathbb{N} \vdash i \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow i < n$, $\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$. Th. 10.4.6.1; Th. 10.4.6.35
Multiplikation durch wiederholte Addition $a \cdot b \coloneqq \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b)$. Dabei ist σ_a der Additionsschritt mit festem Summanden a. Def. 10.4.7.1	*Multiplikative und distributive Gesetze* $a \cdot b = b \cdot a$, $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$, $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$. Th. 10.4.7.7; Th. 10.4.7.11; Th. 10.4.7.9

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Endliche Summen und Produkte R_u und P_u akkumulieren die gelesenen Werte durch Addition beziehungsweise Multiplikation. Definiert wird: $\sum_{i<n} u(i) \coloneqq \pi_2(R_u(n)),$ $\prod_{i<n} u(i) \coloneqq \pi_2(P_u(n)).$ Def. 10.4.8.3; Def. 10.4.8.7	*Rekursive Auswertung der Summe* $\sum_{i<0} u(i) = 0,$ $\sum_{i<n+1} u(i) = \left(\sum_{i<n} u(i)\right) + u(n).$ Th. 10.4.8.12; Th. 10.4.8.13
Potenzen und Fakultäten $b^n \coloneqq \prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i),$ $n! \coloneqq \prod_{i<n} (i+1).$ Def. 10.4.9.1; Def. 10.4.10.1	*Null- und Schrittregeln* $b^0 = 1, \qquad b^{n+1} = b^n \cdot b,$ $0! = 1, \qquad (n+1)! = n! \cdot (n+1).$ Th. 10.4.9.2; Th. 10.4.9.3; Th. 10.4.10.1
Stellenwertsysteme $\mathsf{Bas}(b) \coloneqq b \in \mathbb{N} \wedge 2 \leq b,$ $\mathcal{D}_b \coloneqq \{d \in \mathbb{N} \mid d < b\},$ $w_{b,a}(i) \coloneqq a(i) \cdot b^i.$ Zahlzeichen werden durch endliche Summen dieser Stellenwerte ausgewertet; Dual- und Dezimalsystem sind die Fälle $b = 2, 10.$ Def. 10.5.1.3; Def. 10.5.1.4; Def. 10.5.2.2	*Typisierung der Stellenwertfolge* $\mathsf{Bas}(b)\,,\ a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ $\vdash w_{b,a}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}.$ Die normalisierten Ziffernfolgen werden definiert; ein allgemeiner Existenz- und Eindeutigkeitssatz für jede Basis ist hier noch nicht als bewiesenes Hauptresultat ausgewiesen. Th. 10.5.2.1

Kapitel 11

Band 11 auf einen Blick

Äquivalenzrelationen

Lesart. Für Klassen- und Quotientenformeln gilt $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$. Es werden Relationsoperatoren auf einem ausdrücklich angegebenen Träger benutzt. Gleichmächtigkeit wird auf Mengenfamilien als Beispiel einer Äquivalenzrelation betrachtet.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Äquivalenzrelation Für $x, y, z \in A$ lauten die Strukturaxiome: $x \sim x$, $x \sim y \vdash y \sim x$, $x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$. Def. 11.2.2.1; Ax. 11.2.1.1; Ax. 11.2.1.2; Ax. 11.2.1.3	*Ein konkretes Modell: Ununterscheidbarkeit* Die in der nächsten Zeile definierte Relation erfüllt alle drei Axiome: $\mathsf{EqRel}\left(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M\right)$. Th. 11.3.1.5
Ununterscheidbarkeit in einer Familie Für $a, b \in \bigcup M$: $a\ \mathsf{Ind}_M\ b \coloneqq$ $\forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow b \in X)$. Def. 11.3.1.1	*Die Quotientenabbildung trennt Familienglieder* Mit der später eingeführten Quotientenbildabbildung: $X, Y \in M,\ \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) = \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y) \vdash X = Y$. Th. 11.5.4.11
Gleichmächtigkeit $A \approx B \coloneqq \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$. Def. 11.3.2.1	*Äquivalenzgesetze und Potenzmengentransport* $A \approx A, \qquad A \approx B \vdash B \approx A$, $A \approx B,\ B \approx C \vdash A \approx C$, $A \approx B \vdash \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$. Th. 11.3.2.1; Th. 11.3.2.2; Th. 11.3.2.3; Th. 11.3.2.14

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Kardinaler Größenvergleich $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \coloneqq \exists F\colon A \rightarrowtail B,$ $A \prec_{\mathrm{c}} B \coloneqq (A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge \neg(A \approx B)).$ Def. 11.3.2.2; Def. 11.3.2.3	*Cantor–Schröder–Bernstein* $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B,\ B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A \vdash A \approx B,$ $A \approx B \leftrightarrow (A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A).$ Der Vergleich ist reflexiv und transitiv; sein strikter Teil ist irreflexiv. Th. 11.3.2.7; Th. 11.3.2.8; Th. 11.3.2.4; Th. 11.3.2.5; Th. 11.3.2.9
Äquivalenzklasse Für $x \in A$: $[x]_{\sim,A} \coloneqq \{y \in A \mid x \sim y\}.$ Def. 11.4.1.1	*Repräsentanten und gleiche Klassen* Für $x, y \in A$: $x \in [x]_{\sim,A}\,,$ $[x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A} \leftrightarrow x \sim y.$ Th. 11.4.1.2; Th. 11.4.1.7
Quotientenmenge und Projektion $A/\sim \coloneqq \{C \in \mathcal{P}(A) \mid \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}\},$ $q_{A,\sim}(x) \coloneqq [x]_{\sim,A}\,.$ Def. 11.4.2.1; Def. 11.5.1.1	*Surjektivität und identifizierte Punkte* $q_{A,\sim}\colon A \twoheadrightarrow A/\sim,$ $x, y \in A \vdash$ $q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y) \leftrightarrow x \sim y.$ Th. 11.5.1.3; Th. 11.5.1.4
Quotientenbild einer Mengenfamilie Für $M \subseteq \mathcal{P}(A)$: $q_M^{A,\sim} \coloneqq \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \restriction_M .$ Def. 11.5.3.1	*Vereinigungen werden erhalten* Für $X, Y, X \cup Y \in M$: $q_M^{A,\sim}(X \cup Y)$ $= q_M^{A,\sim}(X) \cup q_M^{A,\sim}(Y).$ Th. 11.5.3.8
Ununterscheidbarkeitsquotient Q_M^{ind} ist der Träger der Ununterscheidbarkeitsklassen, $\mathsf{IndQuot}(M)$ die Familie der Bilder der Glieder von M. $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$ ist die zugehörige Quotientenbildabbildung.	*Bijektive Reduktion der Mengenfamilie* $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}\colon M \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)\,,$ $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$ $\vdash \mathsf{UnionClosedFam}(\mathsf{IndQuot}(M))\,,$ $\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}\colon Q_M^{\mathrm{ind}} \rightarrowtail \mathcal{P}(M).$ Th. 11.5.4.13; Th. 11.5.4.14; Th. 11.5.4.19

Lesepfad zur Gleichmächtigkeit. Die Lesefassung erklärt, wie aus Injektionen in beide Richtungen eine Bijektion entsteht und damit Gleichmächtigkeit folgt; die Beweistabellen dokumentieren die zugrunde liegende Konstruktion.

Kapitel 12

Band 12 auf einen Blick

Halbordnungen

Lesart. Es gilt $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$, $T \subseteq A$. Ein *minimales* Element wird von keinem verschiedenen Element unterschritten; ein *Minimum* liegt unter allen Elementen. Diese Begriffe werden ausdrücklich unterschieden.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Partielle Ordnung und duale Relation Für $x, y, z \in A$: $x \leq x$, $x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$, $x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$, $x \geq y \leftrightarrow y \leq x$. Die ersten drei Zeilen sind Strukturaxiome, die letzte definiert die Dualität. Def. 12.2.1.1; Ax. 12.2.1.1; Def. 12.2.1.2	*Dualität bewahrt die partielle Ordnung* $\mathsf{PartOrd}(A, \leq) \vdash \mathsf{PartOrd}(A, \geq)$. Th. 12.2.1.1
Minimales Element und Minimum $\mathrm{MinEl}_{A,\leq}(m, T) \coloneqq$ $\quad m \in T \wedge \forall x \in T\,(x \leq m \to x = m)$. Existiert ein kleinstes Element, wird definiert: $\min\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T\, \forall x \in T\,(m \leq x)$. Def. 12.2.2.1; Def. 12.2.2.2	*Eindeutigkeit und Minimalität des Minimums* $\exists m \in T\, \forall x \in T\,(m \leq x)$ $\quad \vdash \exists! m \in T\, \forall x \in T\,(m \leq x)$. Unter dieser Existenzvoraussetzung gilt außerdem $\mathrm{MinEl}_{A,\leq}(\min\limits_{A,\leq}(T), T)$. Th. 12.2.2.1; Th. 12.2.2.2

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Maximales Element und Maximum $\mathrm{MaxEl}_{A,\leq}(m,T) \coloneqq$ $\quad m \in T \wedge \forall x \in T\,(m \leq x \to x = m).$ Existiert ein größtes Element, wird definiert: $\max\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T\,\forall x \in T\,(x \leq m).$ Def. 12.2.2.3; Def. 12.2.2.4	*Eindeutigkeit und Maximalität des Maximums* $\exists m \in T\,\forall x \in T\,(x \leq m)$ $\quad \vdash \exists! m \in T\,\forall x \in T\,(x \leq m).$ Unter dieser Existenzvoraussetzung gilt $\mathrm{MaxEl}_{A,\leq}(\max\limits_{A,\leq}(T), T).$ Th. 12.2.2.3; Th. 12.2.2.4
Restriktion einer Ordnung Für $x, y \in T$: $x \leq_T y \leftrightarrow x \leq y.$ Def. 12.2.3.1	*Die Teilmenge erbt eine partielle Ordnung* $T \subseteq A,\ \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$ $\quad \vdash \mathsf{PartOrd}(T, \leq_T)\,.$ Th. 12.2.3.4
Hauptfilter $\uparrow_{A,\leq} j \coloneqq \{x \in A \mid j \leq x\}.$ Def. 12.3.1.1	*Typisierung* $\uparrow_{A,\leq} j \subseteq A.$ Der Hauptfilter sammelt genau die Elemente oberhalb von j. Th. 12.3.1.1

Kapitel 13

Band 13 auf einen Blick

Schranken, Infima und Suprema

Lesart. Es gilt $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$, $T \subseteq A$. In dieser Übersicht kürzen wir die festen Trägerindizes ab: $L(T) = \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$, $U(T) = \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$, $\inf T = \inf_{A,\leq}(T)$, $\sup T = \sup_{A,\leq}(T)$. Infimum und Supremum werden nur unter ihrer jeweiligen Existenzvoraussetzung verwendet.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Untere und obere Schranken $L(T) \coloneqq \{a \in A \mid \forall x \in T\,(a \leq x)\}$, $U(T) \coloneqq \{a \in A \mid \forall x \in T\,(x \leq a)\}$. Def. 13.2.1.1; Def. 13.2.1.2	*Elementkriterien und Typisierung* $u \in L(T) \leftrightarrow u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)$, $u \in U(T) \leftrightarrow u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)$, $L(T) \subseteq A, \qquad U(T) \subseteq A.$ Th. 13.2.1.5; Th. 13.2.1.1; Th. 13.2.1.8; Th. 13.2.1.4
Schranken eines Elementpaares Die allgemeinen Schrankenmengen werden auf $T = \{x, y\}$ mit $x, y \in A$ angewandt.	*Zwei Ungleichungen genügen* $u \in U(\{x, y\})$ $\quad \leftrightarrow u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u$, $d \in L(\{x, y\})$ $\quad \leftrightarrow d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y.$ Th. 13.2.1.9; Th. 13.2.1.10
Supremum Existiert eine kleinste obere Schranke, setzt man $\sup T \coloneqq \min_{A,\leq}(U(T))$. Die ausdrückliche Voraussetzung ist $\exists s \in U(T)\,\forall u \in U(T)\,(s \leq u)$. Def. 13.2.1.4	*Kleinste obere Schranke* Unter der linken Existenzvoraussetzung: $\sup T \in A, \qquad \sup T \in U(T)$, $x \in T \vdash x \leq \sup T$, $u \in U(T) \vdash \sup T \leq u$. Th. 13.2.1.12; Th. 13.2.1.11; Th. 13.2.1.13; Th. 13.2.1.14

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate (Fortsetzung)**
Infimum Existiert eine größte untere Schranke, setzt man $\inf T \coloneqq \max_{A,\leq}(L(T))$. Die ausdrückliche Voraussetzung ist $\exists i \in L(T)\, \forall d \in L(T)\, (d \leq i)$. Def. 13.2.1.3	*Größte untere Schranke* Unter der linken Existenzvoraussetzung: $\inf T \in A, \qquad \inf T \in L(T)$, $x \in T \vdash \inf T \leq x$, $d \in L(T) \vdash d \leq \inf T$. Th. 13.2.1.18; Th. 13.2.1.17; Th. 13.2.1.19; Th. 13.2.1.20
Nachweis eines Kandidaten Um einen vorgegebenen Wert als Supremum oder Infimum zu identifizieren, prüft man Schranken- und Extremaleigenschaft.	*Eindeutige Identifikation* $u \in U(T),\ \forall a \in U(T)\, (u \leq a)$ $\vdash u = \sup T$, $u \in L(T),\ \forall a \in L(T)\, (a \leq u)$ $\vdash u = \inf T$. Th. 13.2.1.15; Th. 13.2.1.21
Duale Ordnung $x \geq y \leftrightarrow y \leq x \quad (x, y \in A)$. Beim Umkehren der Ordnung wechseln untere und obere Schranken ihre Rolle. Def. 12.2.1.2	*Dualität der Extremalbegriffe* $\mathrm{LB}_{A,\geq}(T) = \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$, $\mathrm{UB}_{A,\geq}(T) = \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$, $\sup_{A,\leq}(T) = \inf_{A,\geq}(T)$, $\inf_{A,\leq}(T) = \sup_{A,\geq}(T)$. Die letzten beiden Gleichungen setzen die Existenz des links stehenden Extremalwertes voraus. Th. 13.2.2.1; Th. 13.2.2.2; Th. 13.2.2.5; Th. 13.2.2.6

Kapitel 14

Band 14 auf einen Blick

Paarinfima und Paarsuprema

Lesart. Es gilt $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$. Zur knappen Darstellung schreiben wir in dieser Übersicht $s(x,y) = \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$ und $i(x,y) = \inf_{A,\leq}(\{x,y\})$, jeweils nur wenn der betreffende Wert existiert. Eine partielle Ordnung garantiert seine Existenz im Allgemeinen noch nicht.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Existenz eines Paarsupremums $\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x,y)$ bedeutet: $x, y \in A$, und die oberen Schranken von $\{x,y\}$ besitzen ein kleinstes Element. $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})$ $\quad \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(s \leq u).$ Def. 14.2.1.1	*Universelle Eigenschaft* Unter dieser Existenzvoraussetzung: $x \leq s(x,y), \qquad y \leq s(x,y),$ $u \in A,\ x \leq u,\ y \leq u \vdash s(x,y) \leq u.$ Th. 14.2.1.1; Th. 14.2.1.2; Th. 14.2.1.3
Existenz eines Paarinfimums $\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x,y)$ bedeutet: $x, y \in A$, und die unteren Schranken von $\{x,y\}$ besitzen ein größtes Element. $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$ $\quad \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(d \leq i).$ Def. 14.2.1.2	*Duale universelle Eigenschaft* Unter dieser Existenzvoraussetzung: $i(x,y) \leq x, \qquad i(x,y) \leq y,$ $d \in A,\ d \leq x,\ d \leq y \vdash d \leq i(x,y).$ Th. 14.2.1.4; Th. 14.2.1.5; Th. 14.2.1.6
Wiederholte und vertauschte Operanden Die Paarmengen $\{x,x\}$ und $\{x,y\} = \{y,x\}$ verbinden Mengengesetze mit den Extremaldefinitionen.	*Idempotenz und Kommutativität* Für $x \in A$ existieren die wiederholten Paarwerte: $s(x,x) = x, \qquad i(x,x) = x.$ Für existierende Werte gilt $s(x,y) = s(y,x), \qquad i(x,y) = i(y,x).$ Th. 14.2.2.1; Th. 14.2.2.2; Th. 14.2.2.3; Th. 14.2.2.4

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Geschachtelte Paarwerte Vorausgesetzt werden für die Supremumsform alle vier Existenzen $s(x,y)$, $s(y,z)$, $s(s(x,y),z)$, $s(x,s(y,z))$. Für die Infimumsform werden entsprechend alle vier Infima vorausgesetzt.	*Assoziativität unter den Existenzbedingungen* $s(s(x,y),z) = s(x,s(y,z))$, $i(i(x,y),z) = i(x,i(y,z))$. Th. 14.2.2.5; Th. 14.2.2.6
Inklusionsordnung auf einer Mengenfamilie Sei $M \subseteq \mathcal{P}(U)$. Die Relation ist die gewöhnliche Teilmengenrelation; für $X, Y \in M$ sind $X \cap Y$ und $X \cup Y$ zunächst nur Teilmengen von U.	*Schnitt und Vereinigung als Paarwerte* $\mathsf{PartOrd}(M,\subseteq)$, $X \cap Y \in M \vdash \inf_{M,\subseteq}(\{X,Y\}) = X \cap Y$, $X \cup Y \in M \vdash \sup_{M,\subseteq}(\{X,Y\}) = X \cup Y$. Th. 14.2.3.1; Th. 14.2.3.2; Th. 14.2.3.3
Potenzmenge als abgeschlossener Träger Für $M = \mathcal{P}(U)$ sind Schnitt und Vereinigung stets wieder Elemente des Trägers.	*Paarwerte in der Potenzmenge* Für $X, Y \subseteq U$: $\inf_{\mathcal{P}(U),\subseteq}(\{X,Y\}) = X \cap Y$, $\sup_{\mathcal{P}(U),\subseteq}(\{X,Y\}) = X \cup Y$. Th. 14.2.3.4; Th. 14.2.3.5

Kapitel 15

Band 15 auf einen Blick

Totale Ordnungen

Lesart. Es gilt $\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$, $x, y, z \in A$. Bei den binären Operationen min und max werden in dieser Übersicht die festen Indizes $_{A,\leq}$ weggelassen.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Totale Ordnung Die partielle Ordnung wird um das Vergleichbarkeitsaxiom ergänzt: $x, y \in A \vdash x \leq y \vee y \leq x$. Def. 15.2.1.1; Ax. 15.2.1.1	*Minimale und maximale Elemente sind Extremwerte* Für $T \subseteq A$: $\mathrm{MinEl}_{A,\leq}(m, T) \vdash m = \min_{A,\leq}(T)$, $\mathrm{MaxEl}_{A,\leq}(m, T) \vdash m = \max_{A,\leq}(T)$. Th. 15.2.2.1; Th. 15.2.2.2
Binäre Minimumsoperation $\min(x, y) \coloneqq \min_{A,\leq}(\{x, y\})$. Def. 15.2.3.1	*Existenz, Funktionstyp und Infimum* $\exists m \in \{x, y\}\, \forall u \in \{x, y\}\, (m \leq u)$, $\min\colon A \times A \to A$, $\min(x, y) = \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$. Th. 15.2.3.1; Th. 15.2.3.4; Th. 15.2.3.12
Binäre Maximumsoperation $\max(x, y) \coloneqq \max_{A,\leq}(\{x, y\})$. Def. 15.2.3.2	*Existenz, Funktionstyp und Supremum* $\exists M \in \{x, y\}\, \forall u \in \{x, y\}\, (u \leq M)$, $\max\colon A \times A \to A$, $\max(x, y) = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$. Th. 15.2.3.2; Th. 15.2.3.8; Th. 15.2.3.14
Minimum und Maximum als algebraische Operationen Die auf allen Paaren definierten Operationen können wiederholt und in verschiedenen Klammerungen angewandt werden.	*Idempotenz, Kommutativität und Assoziativität* Für $\star = \min$ und ebenso $\star = \max$: $\star(x, x) = x$, $\star(x, y) = \star(y, x)$, $\star(\star(x, y), z) = \star(x, \star(y, z))$. Th. 15.2.3.15; Th. 15.2.3.16; Th. 15.2.3.17; Th. 15.2.3.18; Th. 15.2.3.19; Th. 15.2.3.20

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Natürliche Ordnung als Beispiel Die in Band 10 eingeführte natürliche Ordnung wird mit der allgemeinen Definition der totalen Ordnung verbunden. Def. 10.4.5.2	*Die natürlichen Zahlen sind total geordnet* $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$. Die einzelnen Ordnungsgesetze aus Band 10 erfüllen gemeinsam die verlangten Strukturaxiome. Th. 15.3.1.1

Kapitel 16

Band 16 auf einen Blick

Wohlordnungen und Auswahlaxiom

Lesart. Eine Wohlordnung ist eine totale Ordnung, in der jede nichtleere Teilmenge ein kleinstes Element hat. *Wichtig für den Stand dieses Bandes:* Zermelos Konstruktionsprinzip ist im Original als Axiom angesetzt. Die Richtung vom Auswahlaxiom zum Wohlordnungssatz wird unter Verwendung dieses zusätzlichen Prinzips hergeleitet; die Übersicht gibt es nicht als dort bewiesenen Rekursionssatz aus.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Wohlordnung Zusätzlich zu $\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$ wird gefordert: $T \subseteq A,\ T \neq \varnothing$ $\quad \vdash \exists m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x).$ Def. 16.2.1.1; Ax. 16.2.1.1	*Natürliches Beispiel* $\mathrm{WellOrd}\big(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}}\big)$. Der Satz verbindet die totale Ordnung aus Band 15 mit dem Wohlordnungsprinzip aus Band 10. Th. 16.3.1.1
Wohlordenbarkeit und Wohlordnungssatz $\mathsf{WellOrdable}\big(A\big) :=$ $\quad \exists \preccurlyeq\ \mathrm{WellOrd}\big(A, \preccurlyeq\big),$ $\mathsf{WO} := \forall A\, \mathsf{WellOrdable}\big(A\big).$ Def. 16.2.1.2; Def. 16.2.1.3	*Wohlordnungssatz liefert Auswahl* $\mathsf{WO} \vdash \mathsf{AC}_{\mathrm{sur}}$. Die Richtung wird über die kleinsten Elemente der Fasern einer Surjektion bewiesen. Th. 16.2.1.9
Auswahlrelation auf nichtleeren Teilmengen $R_A^{\mathrm{ch}} :=$ $\quad \{(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A$ $\qquad \mid a \in X\}.$ Def. 16.2.1.4	*Die Auswahlrelation ist total* $\mathsf{TR}(R_A^{\mathrm{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, A),$ $(X, a) \in R_A^{\mathrm{ch}} \vdash a \in X.$ Th. 16.2.1.1; Th. 16.2.1.2

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Auswahlfunktion auf der nichtleeren Potenzmenge $\mathsf{ChoicePow}(C, A) :=$ $C \colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to A$ $\wedge\, \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\, (C(X) \in X).$ Def. 16.2.1.5	*AC liefert eine solche Auswahlfunktion* $\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}} \vdash \exists C\, \mathsf{ChoicePow}(C, A)\,.$ Th. 16.2.1.4
Zermelos Konstruktionsprinzip – Axiom im Original $\mathsf{ChoicePow}(C, A)$ $\vdash \exists \preccurlyeq\ \mathrm{WellOrd}\big(A, \preccurlyeq\big).$ Dieses Prinzip steht auf der Axiomseite des gegenwärtigen Aufbaus. Ax. 16.2.1.2	*Unter diesem Prinzip: Auswahl impliziert Wohlordnung* $\exists C\, \mathsf{ChoicePow}(C, A) \vdash \mathsf{WellOrdable}\big(A\big),$ $\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}} \vdash \mathsf{WO},$ $\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}} \dashv\vdash \mathsf{WO}.$ Die letzte Zeile kombiniert diese Richtung mit dem unabhängig von der Konstruktion bewiesenen Rückweg. Th. 16.2.1.5; Th. 16.2.1.6; Th. 16.2.1.10
Faserminimenge Für $\mathrm{WellOrd}\big(B, \preccurlyeq\big)$, $G \colon B \twoheadrightarrow A$: $L_{G,\preccurlyeq} := \{b \in B \mid \forall c \in B$ $(G(c) = G(b) \to b \preccurlyeq c)\}.$ Def. 16.2.1.6	*Faserminima liefern eine Sektion* $\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]$ $\exists! b\, (b \in X \wedge b \in L_{G,\preccurlyeq}),$ $\exists F \colon A \to B\ G \circ F = \mathrm{id}_A.$ Th. 16.2.1.7; Th. 16.2.1.8

Kapitel 17

Band 17 auf einen Blick

Ganze Zahlen

Lesart. In Klassenformeln sind $a, b, c, d \in \mathbb{N}$, in der Ganzzahlarithmetik $z, w, u \in \mathbb{Z}$. Die Zahlzeichen $0_{\mathbb{Z}} = 0$ und $1_{\mathbb{Z}} = 1$ bezeichnen die eingebetteten natürlichen Zahlen. Die Axiome werden im ausgelagerten Quotientenmodell bewiesen. Die Lesefassung zu den ganzen Zahlen erklärt die vollständige Konstruktion; die Beweistabellen zu den ganzen Zahlen enthalten alle formalen Ableitungen. Öffentliche Aussagen bleiben in Band 17, lokale Modellresultate tragen den Präfix 17E. Die Übersicht unterscheidet diese Rollen. Die Lesefassung zu Band 41 verallgemeinert das additive Prinzip zum Einbettungssatz für kommutative kürzbare Monoide; die zugehörigen Beweistabellen enthalten dessen formale Konstruktion.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Differenzenpaare und ihre Äquivalenz $D_{\mathbb{Z}} \coloneqq \mathbb{N} \times \mathbb{N},$ $(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \coloneqq a + d = b + c.$ Def. 17E.2.1.1; Def. 17E.2.1.2	*Äquivalenzrelation* $\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$. Reflexivität, Symmetrie und Transitivität folgen aus der natürlichen Addition und ihrer Kürzbarkeit. Th. 17E.2.1.4
Quotient und Ganzzahlklassen $\mathbb{Z} \coloneqq D_{\mathbb{Z}}/\sim_{\mathbb{Z}},$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}.$ Def. 17E.2.2.1; Def. 17E.2.2.2	*Repräsentanten und Gleichheitskriterium* $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$ $\leftrightarrow a + d = b + c,$ $z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\ (z = [a, b]_{\mathbb{Z}}).$ Th. 17.2.2.2; Th. 17.2.2.3

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Natürliche Einbettung und Teilmengenkopie $\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}, \qquad \iota_{\mathbb{Z}}(n) \coloneqq [n,0]_{\mathbb{Z}}\,,$ $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}].$ Def. 17E.2.3.1; Def. 17E.2.3.2	*Injektivität und Verträglichkeit* Für $m,n \in \mathbb{N}$: $\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{Z},$ $\iota_{\mathbb{Z}}(m+n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n),$ $\iota_{\mathbb{Z}}(mn) = \iota_{\mathbb{Z}}(m)\iota_{\mathbb{Z}}(n).$ Th. 17.2.3.3; Th. 17.2.6.1; Th. 17E.2.6.2
Negation, Addition und Subtraktion $-[a,b]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [b,a]_{\mathbb{Z}}\,,$ $[a,b]_{\mathbb{Z}} + [c,d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a+c,b+d]_{\mathbb{Z}}\,,$ $z - w \coloneqq z + (-w).$ Def. 17.2.4.1; Def. 17.2.4.2; Def. 17E.2.4.3	*Repräsentantenunabhängigkeit und additive Gesetze* $(z+w)+u = z+(w+u),$ $z+w = w+z, \qquad z+0 = z,$ $z+(-z) = 0, \qquad -(-z) = z.$ Th. 17E.2.4.5; Th. 17.2.4.11; Th. 17.2.4.12; Th. 17.2.4.13; Th. 17.2.4.14; Th. 17.2.4.4
Multiplikation $[a,b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Z}}$ $\coloneqq [ac+bd, ad+bc]_{\mathbb{Z}}\,.$ Def. 17.2.5.1	*Multiplikative Gesetze* $(zw)u = z(wu), \qquad zw = wz,$ $z1 = z,$ $z(w+u) = zw + zu.$ Th. 17E.2.5.1; Th. 17.2.5.6; Th. 17.2.5.4; Th. 17.2.5.5; Th. 17.2.5.7
Arithmetische Axiome Die axiomatische Zusammenfassung fordert die eben modellierten Abschluss-, Gruppen-, Einheits- und Distributivgesetze, insbesondere $z+0 = z, \qquad z+(-z) = 0,$ $z(w+u) = zw + zu.$ Def. 17.2.7.1; Ax. 17.2.7.7; Ax. 17.2.7.8; Ax. 17.2.7.13	*Folgerungen aus dieser Axiomatik* $z0 = 0, \qquad -0 = 0,$ $z(-w) = -(zw),$ $(-z)(-w) = zw.$ Th. 17.2.7.1; Th. 17E.2.7.2; Th. 17.2.7.3; Th. 17.2.7.4
Schritte um eins Als Abbildungen $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ werden eingeführt: $(x \mapsto x+1)(z) \coloneqq z+1,$ $(x \mapsto x-1)(z) \coloneqq z-1.$ Def. 17E.3.1.1; Def. 17E.3.1.2	*Inverse Schritte und Normalform* $(z+1)-1 = z,$ $(z-1)+1 = z,$ $\exists n \in \mathbb{N}\,\big(z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)\big).$ Insbesondere ist der Schritt nach rechts bijektiv. Th. 17E.3.1.7; Th. 17E.3.1.8; Th. 17E.3.1.9; Th. 17.3.2.3

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Quotientenordnung $[a,b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c,d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq a+d \leq c+b$, $z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$. Def. 17E.4.2.1; Def. 17E.4.2.2; Def. 17.4.2.3	*Totale und translationsverträgliche Ordnung* $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$, $z \leq w \leftrightarrow z+u \leq w+u$, $z < z+1$. Th. 17.4.2.3; Th. 17E.4.2.4; Th. 17E.4.4.1
Positive ganze Zahlen $\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$. Def. 17.4.3.1	*Kleinste positive Zahl und Faktorkürzung* Für $b \in \mathbb{Z}_{>0}$ gilt $1 \leq b$, $z \leq w \leftrightarrow zb \leq wb$, $zb = wb \vdash z = w$. Th. 17E.4.3.3; Th. 17E.4.3.5; Th. 17.4.3.6
Zweiseitige Peano-Struktur Zur geordneten Arithmetik tritt das Induktionsaxiom mit den Daten $P(0)$, $\forall z \in \mathbb{Z}\ (P(z) \to P(z+1))$, $\forall z \in \mathbb{Z}\ (P(z) \to P(z-1))$. Def. 17.6.3.1; Ax. 17.6.2.8	*Modellnachweis und Induktion im Quotienten* Aus den links genannten Daten folgt im konstruierten Modell $\forall z \in \mathbb{Z}\ P(z)$. Der Quotient erfüllt die vollständige geordnete Ganzzahlarithmetik einschließlich der inversen Schritte und dieser Induktion. Th. 17E.5.1.1; Th. 17.5.2.1

Kapitel 18

Band 18 auf einen Blick

Rationale Zahlen

Lesart. Bruchpaare besitzen Zähler $a, c \in \mathbb{Z}$ und positive Nenner $b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$. In rationalen Formeln sind $p, q, r \in \mathbb{Q}$. Die Zeichen $0, 1$ unterscheiden rationale Konstanten von den ganzzahligen. Die Axiomatik des erzeugten geordneten Körpers folgt im Band auf ihren Modellnachweis.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Bruchpaare und Äquivalenz $D_{\mathbb{Q}} \coloneqq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0},$ $(a,b) \sim_{\mathbb{Q}} (c,d) \coloneqq ad = cb.$ Def. 18.2.1.1; Def. 18.2.1.2	*Äquivalenzrelation auf dem Bruchträger* $\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$. Die Positivität der Nenner erlaubt bei der Transitivität die Kürzung eines gemeinsamen Faktors. Th. 18.2.1.5; Th. 18.2.1.4
Rationale Zahlen und Bruchklassen $\mathbb{Q} \coloneqq D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}},$ $[a,b]_{\mathbb{Q}} \coloneqq [(a,b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}}$. Def. 18.2.2.1; Def. 18.2.2.2	*Gleichheit und Darstellung* $[a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow ad = cb,$ $q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\ \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$ $q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$. Th. 18.2.2.2; Th. 18.2.2.3
Ganzzahlige Einbettung und Zahlkopien $\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}, \qquad \iota_{\mathbb{Q}}(z) \coloneqq [z,1]_{\mathbb{Q}},$ $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}],$ $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}].$ Def. 18.2.3.1; Def. 18.2.3.2; Def. 18.2.3.3	*Einbettung des bisherigen Zahlbereichs* Für $z, w \in \mathbb{Z}$: $\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q},$ $\iota_{\mathbb{Q}}(z+w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w),$ $\iota_{\mathbb{Q}}(zw) = \iota_{\mathbb{Q}}(z)\iota_{\mathbb{Q}}(w),$ $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}.$ Th. 18.2.3.2; Th. 18.3.4.10; Th. 18.3.4.11; Th. 18.2.3.3

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Negation und Addition durch Quotientenabstieg Die Definitionen wählen jeweils den eindeutig bestimmten rationalen Wert aus den Repräsentanten: $-q \coloneqq \iota u \in \mathbb{Q}:$ $\exists a \in \mathbb{Z}\ \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$ $(q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a,b]_{\mathbb{Q}}).$ Die Addition verwendet entsprechend den Wert $[ad+cb,bd]_{\mathbb{Q}}$ zu $q = [a,b]_{\mathbb{Q}}\,,\ r = [c,d]_{\mathbb{Q}}$. Def. 18.3.1.1; Def. 18.3.2.1	*Klassenrechnung und additive Gesetze* $-[a,b]_{\mathbb{Q}} = [-a,b]_{\mathbb{Q}}\,,$ $[a,b]_{\mathbb{Q}} + [c,d]_{\mathbb{Q}} = [ad+cb,bd]_{\mathbb{Q}}\,,$ $(p+q)+r = p+(q+r),$ $q+r = r+q, \qquad q+(-q) = 0.$ Th. 18.3.1.3; Th. 18.3.2.3; Th. 18.3.4.1; Th. 18.3.4.2; Th. 18.3.4.4
Multiplikation durch Quotientenabstieg $qr \coloneqq \iota u \in \mathbb{Q}\ \exists a,c \in \mathbb{Z}$ $\exists b,d \in \mathbb{Z}_{>0}:$ $q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c,d]_{\mathbb{Q}}$ $\wedge\, u = [ac,bd]_{\mathbb{Q}}\,.$ Def. 18.3.3.1	*Multiplikative Gesetze* $[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Q}} = [ac,bd]_{\mathbb{Q}}\,,$ $(pq)r = p(qr), \qquad qr = rq,$ $q1 = q, \qquad p(q+r) = pq+pr.$ Th. 18.3.3.3; Th. 18.3.4.5; Th. 18.3.4.6; Th. 18.3.4.7; Th. 18.3.4.9
Kehrwert und Division Für $a \neq 0$: $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \coloneqq \begin{cases} [b,a]_{\mathbb{Q}}\,, & 0 < a, \\ [-b,-a]_{\mathbb{Q}}\,, & a < 0, \end{cases}$ $q/r \coloneqq q\,r^{-1} \quad (r \neq 0).$ Der Kehrwert q^{-1} ist der eindeutige Wert dieser Vorschrift für einen Repräsentanten von $q \neq 0$. Def. 18.3.5.1; Def. 18.3.5.2; Def. 18.3.5.3	*Wohldefiniertheit und Inversengesetz* $[a,b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0,$ $q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q},$ $q \neq 0 \vdash qq^{-1} = 1,$ $r \neq 0 \vdash q/r \in \mathbb{Q}.$ Th. 18.3.5.1; Th. 18.3.5.4; Th. 18.3.5.7; Th. 18.3.5.9; Th. 18.3.5.10
Quotientenordnung und strikter Vergleich $R^{\leq}_{\mathbb{Q}} \coloneqq$ $\{([a,b]_{\mathbb{Q}}\,,[c,d]_{\mathbb{Q}}) \mid ad \leq cb\},$ $q \leq_{\mathbb{Q}} r \coloneqq (q,r) \in R^{\leq}_{\mathbb{Q}},$ $q < r \coloneqq q \leq r \wedge q \neq r.$ Die Variablen der Mengenbeschreibung haben die eingangs angegebenen Typen. Def. 18.4.1.1; Def. 18.4.1.2; Def. 18.4.1.4	*Ordnung und Arithmetik sind verträglich* $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q},\leq_{\mathbb{Q}})\,,$ $q \leq r \leftrightarrow p+q \leq p+r,$ $0 < p \wedge q < r \vdash pq < pr,$ $z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w).$ In der letzten Zeile sind $z,w \in \mathbb{Z}$. Th. 18.4.1.4; Th. 18.4.2.1; Th. 18.4.2.3; Th. 18.4.2.5

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Axiomatik des erzeugten geordneten Körpers Neben den Körper- und Ordnungsaxiomen wird ausdrücklich die Erzeugung aus ganzen Zahlen verlangt: $q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\ \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$ $q = \iota_{\mathbb{Q}}(a)\big(\iota_{\mathbb{Q}}(b)\big)^{-1}.$ Def. 18.5.1; Ax. 18.5.28	*Das Quotientenmodell erfüllt die Axiomatik* $\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}}/\sim_{\mathbb{Q}}$, $\mathsf{QOF}(\mathbb{Q})$. Auch die links als Axiom verwendete Brucherzeugung ist für das konstruierte Modell ein bewiesenes Resultat. Th. 18.5.3; Th. 18.5.4
Positive Nenner und Ganzzahlschranken Die axiomatische Weiterarbeit importiert $b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$, $a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ $\exists n \in \mathbb{N}\ a < \iota_{\mathbb{Z}}(n)b.$ Ax. 18.5.29; Ax. 18.5.30	*Dichte und Archimedizität* $q < r \vdash \exists s \in \mathbb{Q}\ (q < s < r)$, $q \in \mathbb{Q} \vdash \exists n \in \mathbb{N}$ $q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$. Zwischen rationalen Zahlen liegt also wieder eine rationale Zahl; die natürlichen Bilder sind dennoch nach oben unbeschränkt. Th. 18.6.1.2; Th. 18.6.1.3

Kapitel 19

Band 19 auf einen Blick

Reelle Zahlen

Lesart. A, B, C sind reelle Zahlen, im Modell also Dedekindsche Schnitte; p, q, r sind rationale Zahlen. In dieser Übersicht stehen $0, 1, +, -, \cdot, \leq, <$ bei reellen Argumenten für die im Band konstruierten Schnittoperationen und die Schnittordnung. Rationale Operationen innerhalb einer Schnittbeschreibung bleiben rationale Operationen.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Dedekindsche Schnitte und reeller Träger $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$ wird durch die Schnittaxiome festgelegt: $\varnothing \neq A \subsetneq \mathbb{Q},$ $p \in A,\ q \in \mathbb{Q},\ q < p \vdash q \in A,$ $p \in A \vdash \exists r \in A\,(p < r),$ $\mathbb{R} \coloneqq \{A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \mid \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)\}.$ Def. 19.2.1.1; Ax. 19.2.1.2; Ax. 19.2.1.4; Ax. 19.2.1.5; Def. 19.2.1.2	*Schnittkriterium und Elementcharakterisierung* Genau die links genannten drei Bedingungen an A sind äquivalent zur Schnitteigenschaft. $A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)\,.$ Damit werden die axiomatisch beschriebenen Schnitte als Elemente einer Menge zusammengefasst. Th. 19.2.1.1; Th. 19.2.1.2
Hauptschnitt und rationale Einbettung $\widehat{q} \coloneqq \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\},$ $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R},$ $\iota_{\mathbb{R}}(q) \coloneqq \widehat{q}.$ Def. 19.2.2.1; Def. 19.2.2.2	*Injektive und ordnungstreue Einbettung* $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})\,, \qquad \iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R},$ $p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq \iota_{\mathbb{R}}(q),$ $p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) < \iota_{\mathbb{R}}(q).$ Th. 19.2.2.1; Th. 19.3.1.5; Th. 19.3.1.4

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Schnittordnung $A \leq_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subseteq B$, $A <_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subsetneq B$. Für die Vollständigkeit betrachtet man $\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$ mit einer oberen Schranke $U \in \mathbb{R}$. Def. 19.3.1.1; Def. 19.3.1.2	*Totale und vollständige Ordnung* $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$, $(\forall A \in \mathcal{A}\ A \leq U) \vdash$ $\bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}, \qquad \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} \mathcal{A} = \bigcup \mathcal{A}.$ Eine nichtleere nach unten beschränkte reelle Menge besitzt entsprechend ein reelles Infimum. Th. 19.3.1.3; Th. 19.3.3.2; Th. 19.3.3.3; Th. 19.3.3.4
Kanonische Zahlkopien $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \coloneqq \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$, $\mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \coloneqq \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$, $\mathbb{N}_{\mathbb{R}} \coloneqq \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$. Def. 19.3.2.1; Def. 19.3.2.2; Def. 19.3.2.3	*Geschachtelter Zahlbereichsturm* $\mathbb{N}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$, $\mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}$, $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$. Die Identifikation erfolgt über die Einbettungen und ihre Einschränkungen. Th. 19.3.2.1; Th. 19.3.2.4; Th. 19.3.2.3; Th. 19.3.2.2
Addition und additive Null $A + B \coloneqq \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A\ \exists b \in B\ q < a + b\}$, $0 \coloneqq \widehat{0}$. Def. 19.4.1.1; Def. 19.4.1.2	*Abschluss und additive Gesetze* $A + B \in \mathbb{R}, \qquad 0 \in \mathbb{R}$, $(A + B) + C = A + (B + C)$, $A + B = B + A, \qquad A + 0 = A$. Th. 19.4.1.1; Th. 19.4.1.3
Negation eines Schnittes $-A \coloneqq \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q}\ (r \notin A \wedge q < -r)\}$. Def. 19.4.1.3	*Additives Inverses und Ordnungsumkehr* $-A \in \mathbb{R}, \qquad A + (-A) = 0$, $-(-A) = A, \qquad -0 = 0$, $A \leq B \leftrightarrow -B \leq -A$. Th. 19.4.1.1; Th. 19.4.1.3; Th. 19.4.1.4
Positives Produkt und Vorzeichenfortsetzung Für $0 \leq A, B$: $A \odot_+ B \coloneqq 0 \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A\ \exists b \in B\ (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)\}$. Das allgemeine Produkt entsteht durch die vier Vorzeichenfälle; $1 \coloneqq \widehat{1}$. Def. 19.4.2.1; Def. 19.4.2.2; Def. 19.4.2.3	*Multiplikation und Ordnung* $AB \in \mathbb{R}, \qquad (AB)C = A(BC)$, $AB = BA, \qquad A1 = A$, $A(B + C) = AB + AC$, $0 \leq A,\ 0 \leq B \vdash 0 \leq AB$. Th. 19.4.2.1; Th. 19.4.2.4; Th. 19.4.2.5

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Reziproker Schnitt Für $0 < A$: $\operatorname{inv}_+(A) \coloneqq 0 \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid$ $\exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < r \wedge r \notin A$ $\wedge\, q < r^{-1})\}.$ Für $A < 0$ ist $A^{-1} \coloneqq -\operatorname{inv}_+((-A))$. Def. 19.4.2.4; Def. 19.4.2.5	*Inversengesetz und Erhalt der rationalen Operationen* $A \neq 0 \vdash A^{-1} \in \mathbb{R}, \quad AA^{-1} = 1,$ $\iota_{\mathbb{R}}(p+q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) + \iota_{\mathbb{R}}(q),$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p)\iota_{\mathbb{R}}(q),$ $p \neq 0 \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = (\iota_{\mathbb{R}}(p))^{-1}.$ Th. 19.4.2.1; Th. 19.4.2.4; Th. 19.4.3.1
Betrag und Abstand $\lvert A\rvert \coloneqq \begin{cases} A, & 0 \leq A, \\ -A, & A < 0, \end{cases}$ $d_{\mathbb{R}}(A,B) \coloneqq \lvert A - B\rvert.$ Def. 19.5.1.1; Def. 19.5.1.2	*Betrags- und Abstandsgesetze* $\lvert AB\rvert = \lvert A\rvert\lvert B\rvert, \qquad \lvert A+B\rvert \leq \lvert A\rvert + \lvert B\rvert,$ $0 \leq d_{\mathbb{R}}(A,B)\,,$ $d_{\mathbb{R}}(A,B) = 0 \leftrightarrow A = B,$ $d_{\mathbb{R}}(A,B) = d_{\mathbb{R}}(B,A)\,,$ $d_{\mathbb{R}}(A,C) \leq d_{\mathbb{R}}(A,B) + d_{\mathbb{R}}(B,C)\,.$ Th. 19.5.1.1; Th. 19.5.1.2
Intervalle und Epsilon-Umgebungen $[A,B]_{\mathbb{R}} \coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq x \leq B\},$ $(A,B)_{\mathbb{R}} \coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid A < x < B\},$ $B_\varepsilon(x) \coloneqq \{y \in \mathbb{R} \mid \lvert y - x\rvert < \varepsilon\},$ wobei $\varepsilon > 0$. Halboffene Intervalle und Strahlen werden durch die entsprechenden nichtstrikten oder einseitigen Bedingungen definiert. Def. 19.5.2.1; Def. 19.5.2.2; Def. 19.5.2.3	*Umgebungen sind offene Intervalle* $B_\varepsilon(x) = (x-\varepsilon, x+\varepsilon)_{\mathbb{R}}.$ Die Ordnungs- und die Abstandsbeschreibung stimmen damit überein. Th. 19.5.2.1
Archimedische Einbettung Für $\eta\colon \mathbb{N} \to K$ in einer total geordneten Menge: $\operatorname{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta) \coloneqq$ $\forall x \in K\ \exists n \in \mathbb{N}$ $(x \preccurlyeq \eta(n) \wedge x \neq \eta(n)).$ Im reellen Modell ist $\eta = \iota_{\mathbb{R}} \circ \iota_{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{Z}}$. Def. 19.6.1	*Archimedizität, Ganzzahlabschnitt und Dichte* $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists n \in \mathbb{N}\,(x < \eta(n)),$ $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists z \in \mathbb{Z}:$ $\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq x,$ $x < \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z+1)),$ $x < y \vdash \exists q \in \mathbb{Q}\,(x < \iota_{\mathbb{R}}(q) < y).$ Th. 19.6.1; Th. 19.6.2; Th. 19.6.3

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate (Fortsetzung)**
Vollständig angeordneter Körper Die Strukturdefinition verbindet die Körpergesetze, eine kompatible totale Ordnung mit $0_K < 1_K$ und die Supremumseigenschaft: $\varnothing \neq S \subseteq K, \quad \exists u \in K\ \forall s \in S\ (s \preccurlyeq u)$ $\vdash \sup_K S$ existiert in K. Def. 19.7.1.1	*Modell und Eindeutigkeit* Das Schnittmodell ist ein vollständig angeordneter Körper. Für jeden solchen Körper K gibt es genau eine Bijektion $\Phi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$, die die folgenden Gesetze erfüllt: $\Phi(x+y) = \Phi(x) \boxplus \Phi(y)$, $\Phi(xy) = \Phi(x) \boxtimes \Phi(y)$, $x \leq y \leftrightarrow \Phi(x) \preccurlyeq \Phi(y)$, $\Phi(0) = 0_K, \qquad \Phi(1) = 1_K$. Th. 19.7.1.1; Th. 19.7.1.4

Kapitel 20

Band 20 auf einen Blick

Endliche Mengen

Lesart. $\mathsf{Finite}(M)$ ist das primitive Endlichkeitsprädikat; seine Bijektionscharakterisierung ist ein Satz. $\mathbb{N}_{<n} = \{k \in \mathbb{N} \mid k < n\}$ bezeichnet einen Peano-Anfangsabschnitt und $\approx$ die Gleichmächtigkeit durch Bijektion. Die im Original ausdrücklich angegebenen Auswahlabhängigkeiten der Dedekind-/Tarski- und Unendlichkeitscharakterisierungen gelten auch hier.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Axiome: leere Menge und Adjunktion $\mathsf{Finite}(\varnothing)$, $\mathsf{Finite}(A),\ a \notin A \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$. Def. 20.2.2.1; Ax. 20.2.1.1; Ax. 20.2.1.2	*Abschlüsse der Endlichkeit* $\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$, $\mathsf{Finite}(A),\ \mathsf{Finite}(B) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup B)$, $B \subseteq A,\ \mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(B)$, $F\colon A \to B,\ \mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(F[A])$. Th. 20.3.1.1; Th. 20.3.5.1; Th. 20.3.6.10; Th. 20.3.1.2
Axiom: Induktion über endliche Mengen Aus dem Anfang $P(\varnothing)$ und dem Schritt $\mathsf{Finite}(A),\ P(A),\ a \notin A \vdash P(A \cup \{a\})$ folgt unter der Voraussetzung $\mathsf{Finite}(M)$ die Aussage $P(M)$. Ax. 20.2.1.3	*Bijektionscharakterisierung* $n \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$, $\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\ (\mathbb{N}_{<n} \approx M)$. Für die von-Neumann-Realisierung gilt außerdem $\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\ (n \approx M)$. Th. 20.3.2.1; Th. 20.3.4.2; Th. 20.5.6
Aufzählungsmengen Für $a\colon \mathbb{N} \to A$ und $n \in \mathbb{N}$: $\mathrm{Enum}_a(n) \coloneqq a[\mathbb{N}_{<n}]$. Def. 20.3.3.1	*Rekursion und Elementkriterium* $\mathrm{Enum}_a(0) = \varnothing$, $\mathrm{Enum}_a(n+1) = \mathrm{Enum}_a(n) \cup \{a_n\}$, $x \in \mathrm{Enum}_a(n) \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<n}\ (x = a_i)$. Th. 20.3.3.1; Th. 20.3.3.2; Th. 20.3.3.3

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Tarski-Endlichkeit $\mathsf{TarskiFinite}(M)$ fordert für jede $\varnothing \neq B \subseteq \mathcal{P}(M)$: $\exists x \in B\, \forall y \in B\, (x \subseteq y \to y = x)$. $\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$ ersetzt hier $x \subseteq y$ durch $y \subseteq x$. Def. 20.3.7.1; Def. 20.3.7.2	*Äquivalente Endlichkeitsbegriffe* $\mathsf{Finite}(M) \leftrightarrow \neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$, $\mathsf{Finite}(M) \leftrightarrow \mathsf{TarskiFinite}(M)$, $\mathsf{TarskiFinite}(M) \leftrightarrow \mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$. Die nichttriviale Rückrichtung aus dem Injektionsausschluss verwendet im Band das Auswahlaxiom. Th. 20.3.7.57; Th. 20.3.7.61; Th. 20.3.7.56
Kardinalzahl einer endlichen Menge Unter $\mathsf{Finite}(M)$: $\#(M) \coloneqq \iota n\, (n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M)$. Def. 20.3.8.1	*Eindeutigkeit und Zählung* $\exists! n \in \mathbb{N}\, (\mathbb{N}_{<n} \approx M)$, $\#(M) \in \mathbb{N}$, $\mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$. Die Definition wählt somit einen nachweislich eindeutigen natürlichen Zählwert. Th. 20.3.8.7; Th. 20.3.8.8; Th. 20.3.8.9; Th. 20.3.8.10
Binäre Teilmengencodierung Für $X \subseteq \mathbb{N}_{<n}$: $\varepsilon_X(i) \coloneqq \begin{cases} 1, & i \in X, \\ 0, & i \notin X, \end{cases}$ $c_n(X) \coloneqq \sum_{i<n} \varepsilon_X(i) 2^i$. Def. 20.3.8.2	*Potenzmengen zählen* $c_n\colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n}$. Für $\mathsf{Finite}(A)$ und $\#(A) = n$: $\#(\mathcal{P}(A)) = 2^n$, $\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) = 2^n - 1$. Dabei ist $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$ die Menge der nichtleeren Teilmengen. Th. 20.3.8.16; Th. 20.3.8.17; Th. 20.3.8.19
Maximalelementeigenschaft $\mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(C) \coloneqq$ $(C \subseteq A \wedge C \neq \varnothing$ $\to \exists m \in C\, \forall b \in C$ $(m \preceq b \to b = m))$. Def. 20.4.1.1	*Endliche partielle Ordnungen* Unter $\mathsf{PartOrd}(A, \preceq)$, $\varnothing \neq B \subseteq A$ und $\mathsf{Finite}(B)$: $\exists m \in B\, \forall b \in B\, (m \preceq b \to b = m)$, $\exists \ell \in B\, \forall b \in B\, (b \preceq \ell \to b = \ell)$. Ein maximales bzw. minimales Element muss kein größtes bzw. kleinstes Element sein. Th. 20.4.1.1; Th. 20.4.1.2

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Unendlich, abzählbar und überabzählbar $\mathsf{Infinite}(A) \coloneqq \neg\mathsf{Finite}(A)$, $\mathsf{Count}_{\leq}(A) \coloneqq A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N}$, $\mathsf{Count}_{\infty}(A) \coloneqq A \approx \mathbb{N}$, $\mathsf{Uncount}(A) \coloneqq \neg\mathsf{Count}_{\leq}(A)$. Def. 20.6.2.1; Def. 20.6.2.2; Def. 20.6.2.3; Def. 20.6.2.4	*Unendlichkeit und abzählbare Alternative* $\mathsf{Infinite}(\mathbb{N})$, $\mathsf{Infinite}(A) \leftrightarrow \exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail A$, $\mathsf{Count}_{\leq}(A) \leftrightarrow$ $(\mathsf{Finite}(A) \vee \mathsf{Count}_{\infty}(A))$. Für die angegebenen Rückführungen auf Injektionen wird die im Band festgehaltene Auswahlvoraussetzung benutzt. Th. 20.6.2.2; Th. 20.6.2.3; Th. 20.6.2.7
Einermengenabbildung und Diagonalmenge $\sigma_A(x) \coloneqq \{x\}$, $F\colon A \to \mathcal{P}(A) \vdash$ $D_F^A \coloneqq \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$. Def. 20.6.3.1; Def. 20.6.3.2	*Cantors strikter Potenzmengensatz* $\sigma_A\colon A \rightarrowtail \mathcal{P}(A)$, $x \in A \vdash F(x) \neq D_F^A$, $A \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(A)$. Insbesondere gibt es keine größte Mächtigkeitsstufe. Th. 20.6.3.1; Th. 20.6.3.4; Th. 20.6.3.6; Th. 20.6.3.14
Kontinuumshypothese als Aussage $\mathsf{CH} \coloneqq \neg\exists A\,(\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} A \wedge A \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathbb{N}))$. Dies ist die Definition einer Hypothese; der Band beweist sie nicht. Def. 20.6.3.3	*Bewiesene Unendlichkeitsstufen* $\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathbb{N})$, $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$, $\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} \mathbb{R}$, $\mathsf{Uncount}(\mathbb{R})$. Keine Folge natürlicher Indizes zählt sämtliche reellen Zahlen auf. Th. 20.6.3.15; Th. 20.6.3.12; Th. 20.6.3.13; Th. 20.6.3.10

Kapitel 21

Band 21 auf einen Blick

Folgen

Lesart. Eine Familie ist eine Funktion mit ausdrücklich angegebener Indexmenge. Bei reellen Folgen sind $a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ und $L, M, c \in \mathbb{R}$; $\varepsilon > 0$ bezeichnet eine positive reelle Zahl. Eine Teilfolgenabbildung $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ist stets strikt wachsend.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Indizierte Familie und Wertemenge Für $a\colon I \to M$: $(a_i)_{i\in I} \coloneqq a, \qquad a_i \coloneqq a(i),$ $\operatorname{Bild}(a) \coloneqq a[I].$ Def. 21.2.1.1; Def. 21.2.2.1	*Elementkriterium und surjektive Familien* $i \in I \vdash a_i \in M,$ $x \in \operatorname{Bild}(a) \leftrightarrow \exists i \in I\ (x = a_i),$ $\operatorname{Bild}(a) \subseteq M,$ $a\colon I \twoheadrightarrow M \leftrightarrow \operatorname{Bild}(a) = M.$ Th. 21.2.1.1; Th. 21.2.2.1; Th. 21.2.2.2; Th. 21.2.2.3
Einschränkung und Umindizierung Für $J \subseteq I$, bzw. $\psi\colon J \to I$: $(a_i)_{i\in J} \coloneqq a \restriction_J,$ $(a_{\psi(j)})_{j\in J} \coloneqq a \circ \psi.$ Def. 21.2.3.1; Def. 21.2.3.2	*Werte bleiben über die Indizes kontrollierbar* $(a \restriction_J)\colon J \to M,$ $j \in J \vdash (a \restriction_J)_j = a_j,$ $\operatorname{Bild}(a \circ \psi) = a[\psi[J]].$ Familien mit derselben Indexmenge sind genau dann gleich, wenn alle entsprechenden Glieder übereinstimmen. Th. 21.2.3.2; Th. 21.2.3.3; Th. 21.2.3.1

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Endliche Indexkonventionen Für $n \in \mathbb{N}$: $\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$, $\mathbb{N}_{1,\dots,n} \coloneqq \{i \in \mathbb{N} \mid 1 \le i \le n\}$, $\lambda_n \colon \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{1,\dots,n}$, $\lambda_n(i) \coloneqq i + 1$. Endliche Folgen haben eine dieser beiden Mengen als Definitionsbereich. Def. 21.3.2.1; Def. 21.3.3.1; Def. 21.3.3.2; Def. 21.3.3.3	*Bijektive Indexverschiebung* $\lambda_n \colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\dots,n}$. Für $a \colon \mathbb{N}_{<n} \to M$ ist $a \circ \lambda_n^{-1} \colon \mathbb{N}_{1,\dots,n} \to M$ die entsprechende positiv indizierte Folge; zurück führt Komposition mit λ_n. Th. 21.3.3.2; Th. 21.3.3.3
Unendliche Folgen, Beispiele und Rekursionsdaten $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \coloneqq a \quad (a \colon \mathbb{N} \to M)$, $(\mathrm{const}_{I,c})_i \coloneqq c$, $(\iota_{\mathbb{N}})_n \coloneqq n$. Für eine Schrittvorschrift sind $x_0 \in M$ und $F \colon M \to M$ gegeben. Def. 21.3.1.1; Def. 21.4.1.1; Def. 21.4.1.2	*Eindeutige Rekursion und verschachtelte Mengenfolgen* $\exists! a \colon \mathbb{N} \to M :$ $a_0 = x_0, \quad \forall n \in \mathbb{N}\ a_{n+1} = F(a_n)$. Für eine Mengenfolge S gilt: $\forall k \in \mathbb{N}\ (S_k \subseteq S_{k+1}), \quad m \le n$ $\vdash S_m \subseteq S_n$. Th. 21.4.2.1; Th. 21.4.3.2
Restfolge und Teilfolge $a_n^{\langle r\rangle} \coloneqq a_{n+r} \quad (r \in \mathbb{N})$, $(a_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}} \coloneqq a \circ \varphi$. Die strikte Monotonie von φ ist Teil der Teilfolgendefinition. Def. 21.3.1.2; Def. 21.3.1.3	*Grenzwert bleibt erhalten* $a_n \to L \leftrightarrow a_n^{\langle r\rangle} \to L$, $a_n \to L \vdash a_{\varphi(n)} \to L$. Auch endlich viele Änderungen der Glieder verändern den Grenzwert nicht. Th. 21.5.2.4; Th. 21.5.2.5; Th. 21.5.2.3
Konvergenz und Beschränktheit $a_n \to L \coloneqq$ $\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}$ $\forall n \ge N\ \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon$, $\mathrm{Beschr}(a) \coloneqq$ $\exists C \ge 0\ \forall n \in \mathbb{N}\ \lvert a_n\rvert \le C$. Def. 21.5.2.1; Def. 21.5.4.1	*Eindeutigkeit, Beschränktheit und Ordnung* $a_n \to L,\ a_n \to M \vdash L = M$, $a_n \to L \vdash \mathrm{Beschr}(a)$, $a_n \to L,\ b_n \to M,\ \forall n\ a_n \le b_n$ $\vdash L \le M$. Th. 21.5.2.1; Th. 21.5.4.1; Th. 21.5.4.2
Nullfolge a ist Nullfolge $\coloneqq a_n \to 0$. Mit punktweiser Subtraktion ist $(a - L)_n \coloneqq a_n - L$. Def. 21.5.3.1; Def. 21.5.1.2	*Abschätzung und Einschließung* $a_n \to L \leftrightarrow a_n - L \to 0$, $b_n \to 0,\ \forall n\ \lvert a_n\rvert \le b_n \vdash a_n \to 0$, $u_n \to L,\ v_n \to L,\ \forall n\ u_n \le a_n \le v_n$ $\vdash a_n \to L$. Hier sind auch u, v reelle Folgen. Th. 21.5.3.1; Th. 21.5.3.2; Th. 21.5.3.3

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Monotone Folgen $\mathrm{Mon}_{\uparrow}(a) \coloneqq \forall n \in \mathbb{N}\ (a_n \leq a_{n+1})$, $\mathrm{Mon}_{\downarrow}(a) \coloneqq \forall n \in \mathbb{N}\ (a_{n+1} \leq a_n)$. Def. 21.5.4.2	*Monotone Konvergenz* $\mathrm{Mon}_{\uparrow}(a),\ \exists C\ \forall n\ (a_n \leq C)$ $\quad \vdash a_n \to \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} a[\mathbb{N}]$, $\mathrm{Mon}_{\downarrow}(a),\ \exists C\ \forall n\ (C \leq a_n)$ $\quad \vdash a_n \to \inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} a[\mathbb{N}]$. Th. 21.5.4.3
Punktweise Rechenoperationen $(a+b)_n \coloneqq a_n + b_n$, $(ab)_n \coloneqq a_n b_n$, $\quad (ca)_n \coloneqq ca_n$, $(a/b)_n \coloneqq a_n/b_n \quad (\forall n\ b_n \neq 0)$. Def. 21.5.1.2; Def. 21.5.1.3	*Grenzwertregeln* Unter $a_n \to L,\ b_n \to M$: $a_n + b_n \to L + M$, $\quad ca_n \to cL$, $a_n b_n \to LM$, $\quad \lvert a_n\rvert \to \lvert L\rvert$, $M \neq 0,\ \forall n\ b_n \neq 0 \vdash a_n/b_n \to L/M$. Th. 21.5.5.1; Th. 21.5.5.2; Th. 21.5.5.5; Th. 21.5.5.4
Cauchy-Folge $\mathrm{Cauchy}(a) \coloneqq$ $\quad \forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}$ $\quad\quad \forall m, n \geq N\ \lvert a_m - a_n\rvert < \varepsilon$, $\mathrm{Konv}(a) \coloneqq \exists L \in \mathbb{R}\ (a_n \to L)$. Def. 21.5.6.1; Def. 21.5.2.2	*Cauchy-Kriterium der reellen Zahlen* $\mathrm{Konv}(a) \leftrightarrow \mathrm{Cauchy}(a)$, $\mathrm{Cauchy}(a) \vdash \mathrm{Beschr}(a)$. Die Existenz eines Grenzwerts ist hier eine Folgerung aus der Vollständigkeit der reellen Ordnung. Th. 21.5.6.3; Th. 21.5.6.2

Eine ausführliche Anwendung indizierter Familien bieten die Lesefassung und die Beweistabellen zum Mogiljanskaja-Gegenbeispiel. Die speziellen Familien und ihre Eigenschaften werden dort vollständig aufgebaut.

Kapitel 22

Band 22 auf einen Blick

Gerichtete Graphen

Vorausgesetzt sind Relationen und endliche Folgen. Es gilt $\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$; n zählt Kanten, eine Knotenfolge hat daher $n + 1$ Einträge. Schleifen sind zugelassen.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Graph und Kantenrelation $\mathsf{Graph}(V, E) \;:=\; E \subseteq V \times V.$ Def. 3.17.1.2	**Endpunkte liegen im Träger** $\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ (x, y) \in E \ \vdash$ $\quad x \in V \wedge y \in V.$ Th. 22.2.1.2
Ein- und Ausnachbarschaften Für $\mathsf{Graph}(V, E)$ und $x \in V$: $N_E^+(x) = \{y \in V \mid (x, y) \in E\},$ $N_E^-(x) = \{y \in V \mid (y, x) \in E\}.$ Def. 22.2.2.1; Def. 22.2.2.2	**Mitgliedschaftskriterien** $\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ x, y \in V \ \vdash$ $y \in N_E^+(x) \ \leftrightarrow\ (x, y) \in E,$ $y \in N_E^-(x) \ \leftrightarrow\ (y, x) \in E.$ Th. 22.2.2.3
Umkehrung und Einschränkung Für $\mathsf{Graph}(V, E)$ und $U \subseteq V$: $E^{\mathrm{op}} = \{(y, x) \mid (x, y) \in E\},$ $E[U] = E \cap (U \times U).$ Def. 22.2.3.1; Def. 22.2.3.2	**Beide Konstruktionen erhalten Graphen** $\mathsf{Graph}(V, E) \ \vdash\ \mathsf{Graph}(V, E^{\mathrm{op}})\,,$ $\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ U \subseteq V \ \vdash$ $\quad \mathsf{Graph}(U, E[U])\,.$ Th. 22.2.3.1; Th. 22.2.3.3

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Walk und injektiver Pfad Bei festem $\mathsf{Graph}(V, E)$ bestehen die Walkaxiome aus $n \in \mathbb{N}, \quad p : \mathbb{N}_{<n+1} \to V,$ $\forall i \in \mathbb{N}_{<n} \quad (p(i), p(i+1)) \in E.$ $\mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \;\leftrightarrow$ $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p : \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V.$ Def. 22.3.1.1; Def. 22.3.1.2	**Typisierung und einzelne Schritte** $\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \;\vdash$ $p(0) \in V \wedge p(n) \in V,$ $\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)\,,\ i \in \mathbb{N}_{<n} \;\vdash$ $(p(i), p(i+1)) \in E.$ Th. 22.3.1.2; Th. 22.3.1.3
Kreis und Kreisfreiheit Ein Kreis ist ein Walk positiver Länge mit $p(0) = p(n),$ $\forall i, j \in \mathbb{N}_{<n}\ (p(i) = p(j) \to i = j).$ Kreisfreiheit schließt sämtliche solchen Kreise aus. Def. 22.3.1.3; Def. 22.3.1.4	**Charakterisierung der Kreisfreiheit** $\mathsf{Kreisfrei}_{\to}(V, E) \;\dashv\vdash$ $\mathsf{Graph}(V, E) \;\wedge$ $\neg\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\ \mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n)\,.$ Th. 22.3.1.7
Erreichbarkeit Für $u, v \in V$ bedeutet $u \rightsquigarrow_E v$: $u = v \;\vee\; \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p$ $(\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$ $\wedge\, p(0) = u \wedge p(n) = v).$ Def. 22.3.2.1	**Reflexivität und Endpunkttypisierung** $\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ u \in V \;\vdash\; u \rightsquigarrow_E u,$ $\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ u \rightsquigarrow_E v \;\vdash$ $u \in V \wedge v \in V.$ Th. 22.3.2.2; Th. 22.3.2.1

Kapitel 23

Band 23 auf einen Blick

Ungerichtete Graphen

Die Kanten bleiben geordnete Paare. Ein eigenes Symmetrieaxiom ergänzt den gerichteten Graphbegriff; Schleifenfreiheit und Zusammenhang werden hier noch nicht gefordert.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Symmetrische Graphstruktur $\mathsf{UGraph}(V,E) \;\leftrightarrow$ $\quad \mathsf{Graph}(V,E) \wedge$ $\quad \forall x,y \in V$ $\qquad ((x,y) \in E \to (y,x) \in E).$ Def. 23.2.1.1	**Adjazenz ist richtungsunabhängig** $\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\; x,y \in V \;\vdash$ $\qquad (x,y) \in E \;\leftrightarrow\; (y,x) \in E.$ Th. 23.2.1.3
Ungerichtete Nachbarschaft $\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\; x \in V \;\vdash$ $N_E(x) \coloneqq \{y \in V \mid (x,y) \in E\}.$ Def. 23.2.2.1	**Gegenseitige Nachbarschaft** $\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\; x,y \in V \;\vdash$ $y \in N_E(x) \;\leftrightarrow\; x \in N_E(y)\,.$ Th. 23.2.2.2
Induzierter Teilgraph $U \subseteq V, \qquad E[U] = E \cap (U \times U).$ Def. 22.2.3.2	**Symmetrie bleibt erhalten** $\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\; U \subseteq V \;\vdash$ $\qquad \mathsf{UGraph}(U, E[U])\,.$ Th. 23.3.1.2

Kapitel 24

Band 24 auf einen Blick

Schlichte ungerichtete Graphen

Ausgangspunkt sind ungerichtete relationale Graphen. Schlichtheit ergänzt ausschließlich die Irreflexivität; Zusammenhang gehört zur nächsten eigenständigen Strukturstufe.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Schlichtheit als Zusatzaxiom $\mathsf{SGraph}(V,E) \;\leftrightarrow$ $\quad \mathsf{UGraph}(V,E) \wedge$ $\quad \forall x \in V \quad (x,x) \notin E.$ Def. 24.2.1.1	**Keine Knotenschleifen** $\mathsf{SGraph}(V,E)\,,\ x \in V \ \vdash$ $\quad (x,x) \notin E.$ Th. 24.2.1.3
Einschränkung auf eine Knotenmenge $U \subseteq V, \qquad E[U] = E \cap (U \times U).$ Def. 22.2.3.2	**Induzierte Teilgraphen sind wieder schlicht** $\mathsf{SGraph}(V,E)\,,\ U \subseteq V \ \vdash$ $\quad \mathsf{SGraph}(U, E[U])\,.$ Th. 24.2.2.1

Kapitel 25

Band 25 auf einen Blick

Zusammenhängende Graphen

Vorausgesetzt sind ungerichtete Graphen und die gerichtete Erreichbarkeit mittels endlicher Walks. Weder Schleifenfreiheit noch ein nichtleerer Träger werden zusätzlich in die Definition aufgenommen.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Zusammenhang $\mathsf{Zus}(V,E) \;\leftrightarrow$ $\quad \mathsf{UGraph}(V,E) \wedge$ $\quad \forall u,v \in V \quad u \rightsquigarrow_E v.$ Def. 25.2.1.1	**Zugriff auf die Grundstruktur** $\mathsf{Zus}(V,E) \;\vdash$ $\quad \mathsf{UGraph}(V,E) \;\wedge$ $\quad \forall u,v \in V \quad u \rightsquigarrow_E v.$ Th. 25.2.1.1
Verbindung konkreter Endpunkte Erreichbarkeit erlaubt gleiche Endpunkte ausdrücklich: $u,v \in V, \quad u = v \vee$ $\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, (\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$ $\qquad \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v).$ Def. 22.3.2.1	**Beliebige Knoten sind erreichbar** $\mathsf{Zus}(V,E)\,,\; u,v \in V \;\vdash$ $\quad u \rightsquigarrow_E v.$ Th. 25.2.1.2

Kapitel 26

Band 26 auf einen Blick

Bäume

Vorausgesetzt sind die vier Graphbände und endliche Folgen. $\mathcal{P}_{V,E}(u,v)$ besteht aus Paaren aus Kantenlänge und injektiver Knotenfolge mit Endpunkten u, v. Bäume müssen nicht endlich sein.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Endliche einfache Verbindungswege $\mathcal{P}_{V,E}(u,v) =$ $\{(n,p) \mid n \in \mathbb{N},$ $\quad p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V),$ $\quad \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)\,,$ $\quad p(0) = u,\ p(n) = v\}.$ Def. 26.2.1.1	**Folgen und Endpunkte sind typisiert** $(n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v),\ \mathsf{Graph}(V,E)\ \vdash$ $\quad p : \mathbb{N}_{<n+1} \to V, \qquad u, v \in V.$ Th. 26.2.1.2; Th. 26.2.1.3
Wald und Baum Ein Wald ist schlicht und besitzt höchstens einen einfachen Weg zwischen je zwei Knoten. Ein Baum ist schlicht, nichtleer und erfüllt $\forall u, v \in V\ \exists! z\ (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)).$ Def. 26.3.1.1; Def. 26.3.2.1	**Zusammenhang und Wegeindeutigkeit** $\mathsf{Baum}(V,E)\ \vdash\ \mathsf{Zus}(V,E)\,,$ $\mathsf{Baum}(V,E)\,,\ u, v \in V,$ $a, b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\ \vdash\ a = b.$ Th. 26.3.2.5; Th. 26.3.2.3
Verwurzelter Baum $\mathsf{WBaum}(V,E,r)\ \leftrightarrow$ $\quad \mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V.$ Def. 26.4.1.1	**Eindeutige Wurzelwege genügen** $\mathsf{WBaum}(V,E,r)\ \dashv\vdash$ $\quad \mathsf{SGraph}(V,E) \wedge r \in V$ $\quad \wedge \forall x \in V\ \exists! z\ (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)).$ Th. 26.4.1.5

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Eltern und Kinder Im verwurzelten Baum ist a Elternknoten von $x \neq r$, wenn es auf dessen Wurzelweg unmittelbar vor x steht: $\exists k \in \mathbb{N}\, \exists p$ $((k+1,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)$ $\wedge\, p(k) = a)$. Kinder sind durch die umgekehrte Elternrelation definiert. Def. 26.4.2.1; Def. 26.4.2.2; Def. 26.4.2.3	**Genau ein Elternknoten außerhalb der Wurzel** $\mathsf{WBaum}(V,E,r)\,,\ x \in V \setminus \{r\}\ \vdash$ $\exists! a \in V\ \ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)\,.$ Die Wurzel hat keinen Elternknoten. Th. 26.4.2.5; Th. 26.4.2.7
Blätter, innere Knoten und Vorfahren Im verwurzelten Baum sei $K(x) = \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]$. $\mathrm{Blatt}(x) \leftrightarrow (x \in V \wedge K(x) = \varnothing)$, $\mathrm{Innen}(x) \leftrightarrow (x \in V \wedge K(x) \neq \varnothing)$. Ein Vorfahr liegt auf dem Wurzelweg zum betrachteten Knoten. Def. 26.5.1.1; Def. 26.4.4.1	**Zerlegung und ausgezeichnete Vorfahren** Für $\mathsf{WBaum}(V,E,r)$ und $x \in V$: $\mathrm{Blatt}(x) \vee \mathrm{Innen}(x)$, $\mathrm{Blatt}(x)\ \vdash \neg\, \mathrm{Innen}(x)$, $\mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(x,x)\,,$ $\mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(r,x)\,.$ Th. 26.5.1.1; Th. 26.4.4.1; Th. 26.4.4.2
Binäre und geordnete volle Binärbäume Binär bedeutet: höchstens zwei Kinder je Knoten. Voll bedeutet: null oder genau zwei Kinder. Eine Ordnung benennt auf der Menge I der inneren Knoten linkes und rechtes Kind: $\lambda, \rho : I \to V, \quad \lambda(x) \neq \rho(x)$, $K(x) = \{\lambda(x), \rho(x)\} \quad (x \in I)$. Def. 26.5.2.1; Def. 26.5.2.2; Def. 26.5.3.1	**Innere Knoten haben zwei verschiedene Kinder** $\mathsf{VollBinBaum}(V,E,r)\,,\ \mathrm{Innen}_{V,E,r}(x)\ \vdash$ $\exists a, b \in K(x)\ (a \neq b \wedge K(x) = \{a,b\})$. Vergessen von λ, ρ liefert einen vollen Binärbaum, weiter einen binären und einen verwurzelten Baum. Th. 26.5.2.3; Th. 26.5.3.3

Kapitel 27

Band 27 auf einen Blick

Endliche Wörter und Klammerungsbäume

Lesart. $\mathbb{N}_{<n} = \{k \in \mathbb{N} \mid k < n\}$ ist der n-te Anfangsabschnitt. Links von $\vdash$ stehen die Voraussetzungen, rechts die Folgerung; $\dashv\vdash$ bezeichnet die entsprechende Äquivalenz. $\mathsf{BinOp}(A, \star)$ bedeutet, dass $\star$ eine binäre Operation auf A ist.

Definitionen und Konstruktionen	Zentrale Resultate

I. Endliche Wörter

Wörter als kleinste abgeschlossene Menge

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_A &\coloneqq \mathrm{Fin}(\mathbb{N} \times A),\\ J(w,a) &\coloneqq w \cup \{(\#(w), a)\},\\ \mathfrak{C}_A &\coloneqq \big\{C \in \mathcal{P}(\mathcal{E}_A) \mid \\ &\qquad \varnothing \in C \ \wedge \\ &\qquad \forall w \in C\, \forall a \in A : \\ &\qquad\quad J(w,a) \in C\big\},\\ A^* &\coloneqq \bigcap \mathfrak{C}_A.\end{aligned}$$

Dabei sind $w \in \mathcal{E}_A$ und $a \in A$ die Voraussetzungen für $J(w,a)$. Der Umgebungsbereich $\mathcal{E}_A$ enthält alle endlichen Teilmengen; erst Anfang und Anfügung bestimmen die Wörter.

Def. 27.2.1.1; Def. 27.2.1.2; Def. 27.2.1.3; Def. 27.2.1.4

Bewiesener Anschluss an endliche Folgen

$$\begin{aligned}w \in A^* \ &\dashv\vdash \ w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \ \wedge \\ &\qquad \exists n \in \mathbb{N}\, (w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A),\\ w \in A^* \ &\vdash \ \exists! n \in \mathbb{N}\, (w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A).\end{aligned}$$

Th. 27.2.2.3; Th. 27.2.2.6

Anfang und Anfügungsschritt liefern die Wortinduktion. Die lokale Regel fasst beide Teilbeweise mit der Wortzugehörigkeit zusammen.

Th. 27.2.1.17

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Konstruktionen	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Wortlänge $w \in A^* \ \vdash$ $\quad \lvert w\rvert \coloneqq \#(w)\,.$ Die Länge zählt die aufeinanderfolgenden Positionen und damit die Anfügungsschritte. Grundlage ist die endliche Kardinalität aus Band 20. Def. 27.2.3.1; Th. 27.2.3.1	*Typisierung und Identifikation* $w \in A^* \ \vdash \quad \lvert w\rvert \in \mathbb{N},$ $\qquad\qquad\qquad\quad w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A,$ $n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \ \vdash \quad \lvert w\rvert = n.$ Th. 27.2.3.2; Th. 27.2.3.3
Leerwort und Nichtleerwörter $\varepsilon_A \coloneqq \varnothing, \qquad A^+ \coloneqq A^* \setminus \{\varepsilon_A\}.$ Def. 27.2.4.1; Def. 27.2.4.2	*Länge und Elementkriterium* $\varepsilon_A \in A^*, \qquad \lvert\varepsilon_A\rvert = 0,$ $w \in A^+ \ \dashv\vdash \quad w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0.$ Th. 27.2.4.2; Th. 27.2.4.5
Buchstabenwort $a \in A \ \vdash \quad \langle a\rangle \coloneqq \{(0,a)\}.$ Def. 27.2.4.3	*Grunddaten* $\langle a\rangle\colon \mathbb{N}_{<1} \to A,$ $a \in A \ \vdash \quad \langle a\rangle \in A^+,$ $\qquad\qquad \lvert\langle a\rangle\rvert = 1, \qquad \langle a\rangle(0) = a.$ Th. 27.2.4.7
Primitive Anfügung eines Buchstabens $\sigma_A(u,a) = u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\}.$ Die Anfügung wird vor der allgemeinen Konkatenation eingeführt. Def. 27.2.5.1	*Das konkrete Modell erfüllt W0 bis W3* Die Minimalität folgt bereits aus der Konstruktion als kleinste abgeschlossene Menge. Der Anschluss an endliche Folgen liefert Typisierung, Trennung vom Leerwort und gemeinsame Injektivität. Th. 27.2.5.9; Th. 27.2.6.1
Frühe Wortaxiome $e \in W, \qquad s\colon W \times A \to W.$ W1: Der Anfang ist kein Nachfolger. W2: Die Anfügung ist gemeinsam injektiv. W3 ist das Induktionsaxiom in Mengenform (Minimalität): Jede Teilmenge mit Anfang und Abschluss unter allen Anfügungen ist der ganze Träger. Def. 27.2.6.1	*Axiomatische Induktion und ihre Zerlegungsfolge* Eine Eigenschaft, die für den Anfang gilt und bei Anfügung erhalten bleibt, gilt für sämtliche Wörter der Struktur. Daraus folgt: Jedes Wort ist der Anfang oder ein Nachfolger; W2 sichert dessen Eindeutigkeit. Th. 27.2.6.4; Ax. 27.2.6.5; Ax. 27.2.6.6 Mengenform, Prädikatsform und lokale Regel sind gleichwertige Formen von W3, keine zusätzlichen unabhängigen Annahmen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Konstruktionen	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Rekursionsdaten einer Wortstruktur $x_0 \in X, \qquad r\colon X \times A \to X.$ Die Zahlenrekursion aus Band 10 erzeugt aufeinander aufbauende Wertzuordnungen. W0 bis W3 sichern, dass ihre Vereinigung eine Funktion auf allen Wörtern ist.	*Axiomatische Rekursion und konkreter Modellfall* $\exists! F\colon W \to X :$ $F(e) = x_0,$ $F(s(u,a)) = r(F(u),a).$ Th. 27.2.6.26; Th. 27.2.6.27
Konkatenation $u, v \in A^* \ \vdash$ $(u \frown v) \coloneqq u \cup \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}.$ Def. 27.2.7.1	*Typisierung und Koordinaten* $(u \frown v)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \to A,$ $i \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \ \vdash \quad (u \frown v)(i) = u(i),$ $j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \ \vdash \quad (u \frown v)(\lvert u\rvert + j) = v(j).$ Th. 27.2.7.11
Die zweite Wortkoordinate wird also um $\lvert u\rvert$ verschoben.	*Länge und Rechengesetze* $\lvert(u \frown v)\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v\rvert,$ $(\varepsilon_A \frown w) = w = (w \frown \varepsilon_A),$ $((u \frown v) \frown w) = (u \frown (v \frown w)).$ Th. 27.2.7.13; Th. 27.2.7.15; Th. 27.2.7.17 Die Rechengesetze werden mit dem axiomatischen Induktionsprinzip W3 bewiesen.
Fester Schnitt $\lvert u\rvert = \lvert u'\rvert,\ (u \frown v) = (u' \frown v').$	*Kürzung am festgelegten Schnitt* $u = u', \qquad v = v'.$ Th. 27.2.7.14
Konstruktoren nichtleerer Wörter $a \longmapsto \langle a\rangle, \qquad (u,a) \longmapsto (u \frown \langle a\rangle).$	*Eindeutige Rechtszerlegung* $w \in A^+ \ \vdash \quad \exists! u \in A^* \ \exists! a \in A$ $w = (u \frown \langle a\rangle).$ Th. 27.2.8.5 *Dabei darf der Präfix u das Leerwort sein.*
Rumpf und Endbuchstabe $\mathrm{rumpf}_A\colon A^+ \to A^*,$ $\mathrm{ende}_A\colon A^+ \to A.$ Def. 27.2.8.1; Def. 27.2.8.2	*Zerlegen und wieder zusammensetzen* $w \in A^+ \ \vdash$ $w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle \mathrm{ende}_A(w)\rangle),$ $u \in A^*,\ a \in A \ \vdash$ $\mathrm{rumpf}_A((u \frown \langle a\rangle)) = u,$ $\mathrm{ende}_A((u \frown \langle a\rangle)) = a.$ Th. 27.2.8.11; Th. 27.2.8.14; Th. 27.2.8.15

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Konstruktionen	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Induktionsdaten $\forall a \in A\ P(\langle a \rangle)$, $\forall u \in A^+\ \forall a \in A:$ $P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle))$.	*Induktion über nichtleere Wörter* $\forall w \in A^+\ P(w)$. Th. 27.2.8.20
Rekursionsdaten $f\colon A \to X, \qquad s\colon X \times A \to X.$	*Rekursion über nichtleere Wörter* $\exists! F\colon A^+ \to X:$ $F(\langle a \rangle) = f(a)$, $F((u \frown \langle a \rangle)) = s(F(u), a)$. Th. 27.2.8.21 Sie folgt aus der zuvor bewiesenen Rekursion für alle Wörter.
Linksfaltung $\mathsf{BinOp}(A, \star) \vdash$ $\Pi_\star := \iota F\colon A^+ \to A,$ $\forall a \in A \quad F(\langle a \rangle) = a,$ $\forall u \in A^+\ \forall a \in A:$ $F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a.$ Def. 27.2.9.1	*Rekursionsgleichungen* $\Pi_\star(\langle a \rangle) = a$, $\Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$. Th. 27.2.9.3; Th. 27.2.9.4 *Ohne ausgezeichnetes neutrales Element wird das Leerwort nicht gefaltet.*

II. Wortcodes und ihre vollen planaren Positionsbäume

Baumalphabet und Blattcode $\Sigma_A := (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times \mathbb{N})$, $a \in A \vdash \quad \mathrm{Blatt}_A(a) := \langle (0, a) \rangle$. Def. 27.3.1.1; Def. 27.3.1.2	*Blattinjektivität* $a, b \in A \vdash \quad \big(\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b\big)$. Th. 27.3.1.2
Knotencode $S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash$ $\mathrm{Knoten}_A(S,T) := \langle (1, \lvert S \rvert) \rangle \frown ((S \frown T))$. Def. 27.3.1.3	*Konstruktortrennung und Knoteninjektivität* $\mathrm{Blatt}_A(a) \neq \mathrm{Knoten}_A(S,T)$, $\mathrm{Knoten}_A(S,T) = \mathrm{Knoten}_A(S',T') \vdash$ $S = S', \quad T = T'$. Th. 27.3.1.2 *Die gespeicherte Länge $\lvert S \rvert$ legt den Schnitt des Knotencodes fest.*
Erzeugungsschritt $\mathcal{C}_A(X) :=$ $\{\mathrm{Blatt}_A(a) \mid a \in A\} \cup$ $\{\mathrm{Knoten}_A(S,T) \mid S, T \in X\}$. Def. 27.3.2.1	*Abbildung und Monotonie* $\mathcal{C}_A\colon \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$, $X \subseteq Y \vdash \quad \mathcal{C}_A(X) \subseteq \mathcal{C}_A(Y)$. Th. 27.3.2.1; Th. 27.3.2.2

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Konstruktionen	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Baumstufen $n \in \mathbb{N} \vdash \quad \mathcal{T}_{A,n} \coloneqq \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(n).$ Def. 27.3.2.2	*Stufengleichungen und Verschachtelung* $\mathcal{T}_{A,0} = \varnothing,$ $n \in \mathbb{N} \vdash \quad \mathcal{T}_{A,n+1} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})\,,$ $m, n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash \quad \mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}.$ Th. 27.3.2.4; Th. 27.3.2.5; Th. 27.3.2.9
Menge der Klammerungsbäume $\mathcal{T}(A) \coloneqq \{R \in {\Sigma_A}^+ \mid \exists n \in \mathbb{N}$ $R \in \mathcal{T}_{A,n}\}.$ Def. 27.3.2.3	*Das konkrete Modell erfüllt B0 bis B4* $\lambda_A \colon A \to \mathcal{T}(A)\,,$ $\kappa_A \colon \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \to \mathcal{T}(A)\,.$ Die Konstruktoren sind injektiv und haben getrennte Bilder. Die Minimalität folgt durch natürliche Induktion über die Baumstufen. Th. 27.3.3.8; Th. 27.3.4.1
Frühe Baumaxiome $\ell \colon A \to T, \qquad k \colon T \times T \to T.$ B1 und B2: Beide Konstruktoren sind injektiv. B3: Ihre Bilder sind getrennt. B4: Jede Teilmenge mit allen Blättern und Knotenabschluss ist der ganze Träger. Def. 27.3.4.1	*Zerlegung und Induktion aus den Axiomen* Jeder Baum ist eindeutig ein beschriftetes Blatt oder ein Knoten mit zwei geordneten Teilbäumen. Die Minimalität liefert die Strukturinduktion für jede solche Baumstruktur. Th. 27.3.4.5; Th. 27.3.4.19
Daten der Strukturinduktion $\forall a \in A\ P(\mathrm{Blatt}_A(a)),$ $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) :$ $\quad P(S) \wedge P(T) \to$ $\quad P(\mathrm{Knoten}_A(S,T)).$	*Strukturinduktion* $\forall R \in \mathcal{T}(A)\ \ P(R).$ Th. 27.3.5.1
Daten der Strukturrekursion $f \colon A \to X, \qquad g \colon X \times X \to X.$	*Axiomatische Rekursion und konkreter Modellfall* $\exists! E \colon \mathcal{T}(A) \to X :$ $E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a),$ $E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S), E(T)).$ Th. 27.3.4.18; Th. 27.3.5.2 Der allgemeine Satz folgt direkt aus B0 bis B4 durch einen kleinsten abgeschlossenen Graphen; der angezeigte Satz ist seine Anwendung auf das konkrete Modell.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Konstruktionen	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Der benannte Baumrekursor $f\colon A \to X, \quad g\colon X \times X \to X,$ $R \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,X}(f,g)\,.$ *Blätter durch Werte ersetzen, Teilbaumwerte verknüpfen.* Def. 27.3.5.1	*Einheitliche Rechen- und Vergleichsregeln* $R\colon \mathcal{T}(A) \to X,$ $a \in A \;\vdash\; R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a),$ $S,T \in \mathcal{T}(A) \;\vdash$ $\quad R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(R(S),R(T)).$ *Eine gleich typisierte Funktion mit denselben Blatt- und Knotenregeln ist gleich R.* Th. 27.3.5.8; Th. 27.3.5.9
Positionsgraph eines Baumcodes $\mathcal{W}_2 \coloneqq \{0,1\}^*,$ $P_R \coloneqq \mathrm{Pos}_A(R),$ $\mathcal{G}_A^{\mathrm{adr}}(R) \coloneqq \big(P_R, E_{P_R}^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_{P_R}^{\mathrm{adr}}, \rho_{P_R}^{\mathrm{adr}}\big).$ Def. 27.4.1.9	*Der Wortcode trägt einen besonderen Baum* $P_R \coloneqq \mathrm{Pos}_A(R),$ $R \in \mathcal{T}(A) \;\vdash\; \mathsf{Finite}(P_R)\,,$ $\mathsf{Baum}\big(P_R, E_{P_R}^{\mathrm{adr}}\big)\,.$ Th. 27.4.1.34 *Der Positionsgraph ist sogar ein geordneter voller Binärbaum. Seine Knoten sind Adressen; daher bleiben auch gleiche Teilbaumcodes an verschiedenen Positionen verschieden.*

III. Blattwörter, Klammerungen und Auswertung

Einbuchstabenabbildung und Blattwort $\mathrm{ein}_A\colon A \to A^+, \qquad \mathrm{ein}_A(a) \coloneqq \langle a\rangle,$ $\mathrm{wort}_A \coloneqq$ $\quad \mathrm{Rek}_{A,A^+}(\mathrm{ein}_A, \frown_{A^+})\,.$ Def. 27.5.1.1; Def. 27.5.1.2	*Rekursionsgleichungen des Blattwortes* $\mathrm{wort}_A\colon \mathcal{T}(A) \to A^+,$ $\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \langle a\rangle,$ $\mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) =$ $\quad (\mathrm{wort}_A(S) \frown \mathrm{wort}_A(T)).$ Th. 27.5.1.3
Ein Baum klammert ein Wort $T \triangleright_A w \coloneqq (T,w) \in \mathrm{wort}_A\,.$ Def. 27.5.1.3 *Die Relation enthält zugleich die Baum- und Worttypisierung.*	*Blattregel und Knotenregel* $a \in A \;\vdash$ $\quad \mathrm{Blatt}_A(a) \triangleright_A \langle a\rangle,$ $S \triangleright_A u,\; T \triangleright_A v \;\vdash$ $\quad \mathrm{Knoten}_A(S,T) \triangleright_A (u \frown v).$ Th. 27.5.1.8; Th. 27.5.1.9
Ein Blatt rechts anfügen $T \in \mathcal{T}(A)\,,\; a \in A \;\vdash$ $(T \triangleleft_A a) \coloneqq$ $\quad \mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a))\,.$ Def. 27.5.1.4	*Baum und Wort gemeinsam erweitern* $T \triangleright_A u,\; a \in A \;\vdash$ $\quad (T \triangleleft_A a) \triangleright_A (u \frown \langle a\rangle),$ $w \in A^+ \;\vdash \exists T\,(T \triangleright_A w).$ Th. 27.5.1.11; Th. 27.5.2.5

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Konstruktionen	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Der Linksbaum eines Wortes $L_A\colon A^+ \to \mathcal{T}(A)\,,$ $a \in A \ \vdash$ $\quad L_A(\langle a\rangle) = \mathrm{Blatt}_A(a)\,,$ $u \in A^+,\ a \in A \ \vdash$ $\quad L_A((u \frown \langle a\rangle))$ $\qquad = (L_A(u) \lhd_A a).$ Def. 27.5.1.7; Th. 27.5.1.21; Th. 27.5.1.22	*Eine konkrete Klammerung und ihre Auswertung* $w \in A^+ \ \vdash$ $\quad L_A(w) \rhd_A w,$ $\mathsf{BinOp}(A,\star),\ w \in A^+ \ \vdash$ $\quad \mathrm{ev}_\star(L_A(w)) = \Pi_\star(w)\,.$ *Den Linksbaum auswerten ergibt die Linksfaltung.* Th. 27.5.1.23; Th. 27.5.3.4
Klammerungsmenge eines Nichtleerwortes $w \in A^+ \ \vdash$ $\mathrm{Kl}_A(w) :=$ $\quad \{T \in \mathcal{T}(A) \mid \mathrm{wort}_A(T) = w\}.$ Def. 27.5.2.1	*Elementkriterium und Existenz* $w \in A^+ \ \vdash$ $\big(T \in \mathrm{Kl}_A(w) \ \leftrightarrow$ $\quad (T \in \mathcal{T}(A) \ \wedge \mathrm{wort}_A(T) = w)\big),$ $w \in A^+ \ \vdash \mathrm{Kl}_A(w) \neq \varnothing.$ Th. 27.5.2.1; Th. 27.5.2.6
Auswertung eines Klammerungsbaums $\mathsf{BinOp}(A,\star) \ \vdash$ $\mathrm{ev}_\star :=$ $\quad \mathrm{Rek}_{A,A}(\mathrm{id}_A, \widehat{\star}_A)\,.$ Def. 27.5.3.1	*Typisierung und Rekursionsgleichungen* $\mathrm{ev}_\star\colon \mathcal{T}(A) \to A,$ $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = a,$ $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \mathrm{ev}_\star(S) \star \mathrm{ev}_\star(T)\,.$ Th. 27.5.3.2 *Erst die Assoziativität in Band 28 macht die Auswertung von der gewählten Klammerung unabhängig.*

Vom konkreten Modell zu frühen Strukturaxiomen

Anwendung: Warum wir Klammern weglassen dürfen. Die Lesefassung zu Band 28 führt von Wörtern und Baumauswertungen über das Blockgesetz zur Klammerungsunabhängigkeit. Die zugehörigen Beweistabellen enthalten die vollständigen Ableitungen. Die allgemeinen Grundlagen bleiben in Band 27.

Das Anfügungsmodell beginnt im Bereich aller endlichen Teilmengen von $\mathbb{N} \times A$. Die Wortmenge wird als Schnitt aller Teilmengen dieses Bereichs definiert, die $\varnothing$ enthalten und unter $u \mapsto u \cup \{(\#(u)\,, a)\}$ für $a \in A$ abgeschlossen sind (Def. 27.2.1.4). Wie beim Aufbau der natürlichen Zahlen durch eine kleinste induktive Menge folgt die Minimalität unmittelbar aus dieser Konstruktion. Die endlichen Teilmengen und ihre Kardinalzahlen liefert Band 20; eine Wortmenge wird dabei noch nicht vorausgesetzt.

Anschließend wird bewiesen, dass genau die nullbasierten endlichen Folgen aus Band 21 entstehen. Dieser Anschluss begründet die Positionsdarstellung und die eindeutige Zerlegung. Auf der Wortmenge wird der Erzeugungs-

schritt als Anfügungsfunktion σ_A gefasst, noch vor der Konkatenation. Def. 27.2.6.1 bündelt die so bewiesenen Eigenschaften als W0 bis W3 für beliebige Wortstrukturen. W3 ist das Induktionsaxiom in Mengenform: Anfang und Abschluss unter allen Buchstabenanfügungen erfassen den ganzen Träger. Wie bei den Peano-Axiomen stehen die gleichwertige Prädikatsform und die lokale Induktionsregel für nachfolgende Beweise ausdrücklich bereit. Diese Formen führen keine neuen unabhängigen Annahmen ein.

Beim Baumaufbau werden zunächst die Konstruktoren und die endlichen Erzeugungsstufen untersucht. Natürliche Induktion über diese Stufen beweist die Minimalität des konkreten Baumträgers (Th. 27.3.3.8). Danach führt Def. 27.3.4.1 die Bedingungen B0 bis B4 ein: typisierte, injektive Blatt- und Knotenkonstruktoren mit getrennten Bildern sowie Minimalität. Die beiden Axiomsysteme sind Bedingungen an Strukturen; ihre bereits konstruierten Modelle erfordern keine zusätzlichen Mengenexistenzaxiome.

Die axiomatische Wortinduktion liefert die Existenz der Nachfolgerzerlegung; W2 sichert ihre Eindeutigkeit. Bei Bäumen folgen Zerlegung und Induktion entsprechend aus den frühen Strukturaxiomen. Für die Wortrekursion erzeugt der Dedekindsche Rekursionssatz eine Folge von Stufen. Zahleninduktion sichert eindeutige Werte und aufsteigende Stufen; Wortinduktion zeigt, dass ihre Vereinigung alle Wörter erfasst (Th. 27.2.6.26). Die Baumrekursion verwendet weiterhin den Schnitt der unter ihren Rekursionsregeln abgeschlossenen Relationen (Th. 27.3.4.18). Erst daraus folgen die konkreten Rekursionssätze und die Eindeutigkeit der Strukturen bis auf einen eindeutig bestimmten strukturtreuen Isomorphismus. Die späteren Wortzerlegungen, Induktionsbeweise, Konkatenationsgesetze und Auswertungen greifen auf diese Ergebnisse zurück. Die konkrete Darstellung kann deshalb gewechselt werden, ohne die Aufbauregeln zu verändern.

Der Anschluss an allgemeine Bäume erfolgt über Th. 26.4.3.8: Eine endliche Knotenmenge mit eindeutigen Eltern und geeigneten Höhenmarken trägt einen verwurzelten Baum. Die volle geordnete binäre Verzweigung ist eine zusätzliche Bedingung des Klammerungsmodells. Für die Syntax in Band 48 dienen Konstruktortrennung, Induktion und Rekursion als wiederverwendbares Beweismuster. Die dortigen Konstruktoren unterschiedlicher Stelligkeit benötigen jeweils ihre eigenen Aufbauregeln; eine binäre Codierung ersetzt diese Regeln nicht.

Kapitel 28

Band 28 auf einen Blick

Halbgruppen

Grundlage sind binäre Operationen sowie die Wörter und Klammerungsbäume aus Band 27. In dieser Übersicht bedeutet $A \cong B$ stets Isomorphie der jeweils angegebenen Halbgruppen. $\mathcal{P}_+(A) = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$ trägt das Mengenprodukt. Ein neutrales Element wird nicht vorausgesetzt; Potenzen haben positive Exponenten.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Assoziative binäre Operation $\star : A \times A \to A$, $a, b, c \in A \ \vdash \ (a \star b) \star c = a \star (b \star c)$. Diese Axiome definieren $\mathsf{HGr}(A, \star)$. Die Linksfaltung eines Nichtleerwortes heißt $\Pi_\star(w)$. Def. 28.2.1.1; Def. 27.2.9.1	**Blöcke und Klammerungen** Bei $\mathsf{HGr}(A, \star)$ gilt: $u, v \in A^+ \ \vdash$ $\Pi_\star((u \frown v)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v)$, $w \in A^+, \ S, T \in \mathrm{Kl}_A(w) \ \vdash$ $\mathrm{ev}_\star(S) = \mathrm{ev}_\star(T)$. Addition und Multiplikation auf $\mathbb{N}$ sind Beispiele. Den vollständigen Beweis erläutert die Lesefassung; die formalen Ableitungen stehen in den Beweistabellen. Blockgesetz (Beweistabellen); Th. 28.2.3.4; Th. 28.2.5.3; Th. 28.2.5.4
Positive Potenzen und Idempotente Für $\mathsf{HGr}(A, \star)$ und $a \in A$: $a^1 = a, \qquad a^{n+1} = a^n \star a \quad (n \geq 1)$, $E(A) = \{e \in A \mid e \star e = e\}$. Def. 28.2.6.3; Th. 28.2.6.5; Th. 28.2.6.6; Def. 28.2.7.1	**Potenzen rechnen assoziativ** Für $m, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$: $\mathsf{HGr}(A, \star), \ a \in A \ \vdash$ $a^{m+n} = a^m \star a^n, \qquad a^m \star a^n = a^n \star a^m$, $\mathsf{HGr}(A, \star), \ e \in E(A) \ \vdash \ e^n = e$. Th. 28.2.6.8; Th. 28.2.6.9; Th. 28.2.7.2

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Unterhalbgruppen und Erzeugung Bei $\mathsf{HGr}(A,\star)$ heißt U Unterhalbgruppe, wenn $\varnothing \neq U \subseteq A, \quad \forall x,y \in U\ (x \star y \in U).$ $\varnothing \neq X \subseteq A\ \vdash$ $\langle X\rangle = \bigcap \mathcal{U}_X,$ $\mathcal{U}_X = \{U \mid \mathsf{UHGr}(U;A,\star), X \subseteq U\}.$ Def. 28.2.8.1; Def. 28.2.8.2	**Kleinste produktabgeschlossene Erweiterung** Für die links angegebenen Voraussetzungen: $\mathsf{UHGr}(\langle X\rangle;A,\star),\ X \subseteq \langle X\rangle,$ $\mathsf{UHGr}(U;A,\star),\ X \subseteq U\ \vdash\ \langle X\rangle \subseteq U,$ $a \in A\ \vdash\ \langle a\rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{N},\ n \geq 1\}.$ Th. 28.2.8.7; Th. 28.2.8.4; Th. 28.2.8.5; Th. 28.2.8.11
Ideale und zweiseitige Teilbarkeit In $\mathsf{HGr}(A,\star)$ ist ein Ideal eine nichtleere Teilmenge $I \subseteq A$ mit $AI \cup IA \subseteq I$. Für $a \in A$ setzt man $J(a) = \{a\} \cup Aa \cup aA \cup AaA,$ $a \mid_A b\ \leftrightarrow$ $b = a \vee \exists x \in A\ (b = x \star a)$ $\vee \exists y \in A\ (b = a \star y)$ $\vee \exists x,y \in A\ (b = (x \star a) \star y).$ Def. 28.2.9.3; Def. 28.2.9.6; Def. 28.2.10.3	**Hauptideal und Teilbarkeit** Für $\mathsf{HGr}(A,\star)$ und $a,b,c \in A$: $\mathsf{Id}(J(a);A,\star),$ $a \mid_A b\ \leftrightarrow\ b \in J(a),$ $a \mid_A a, \qquad (a \mid_A b \wedge b \mid_A c) \to a \mid_A c.$ Th. 28.2.9.18; Th. 28.2.10.3; Th. 28.2.10.4; Th. 28.2.10.7
Green-Relationen In einer festen Halbgruppe und für $a,b \in A$ vergleichen $L(a), R(a), J(a)$ die linken, rechten und zweiseitigen Hauptideale: $a\mathcal{L}b \leftrightarrow L(a) = L(b),$ $a\mathcal{R}b \leftrightarrow R(a) = R(b),$ $a\mathcal{J}b \leftrightarrow J(a) = J(b),$ $\mathcal{H} = \mathcal{L} \cap \mathcal{R}.$ Def. 28.2.11.1; Def. 28.2.11.2; Def. 28.2.11.3; Def. 28.2.11.4	**Vier Äquivalenzrelationen** Bei $\mathsf{HGr}(A,\star)$ sind $\mathcal{L},\mathcal{R},\mathcal{J},\mathcal{H}$ reflexiv, symmetrisch und transitiv auf A. Insbesondere: $a,b \in A\ \vdash$ $a\mathcal{J}b\ \leftrightarrow\ (a \mid_A b \wedge b \mid_A a).$ Th. 28.2.11.8; Th. 28.2.11.12; Th. 28.2.11.16; Th. 28.2.11.20; Th. 28.2.11.3
Homomorphismen Für Halbgruppen A,B: $f : A \to B,$ $x,y \in A\ \vdash$ $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Ein Isomorphismus ist zusätzlich bijektiv. Def. 28.2.12.1; Def. 28.2.12.2	**Komposition und Mengenbild** Homomorphismen $f : A \to B$, $g : B \to C$ sind komponierbar. Ein Isomorphismus f induziert durch $X \mapsto f[X]$: $A \cong B\ \vdash\ \mathcal{P}_+(A) \cong \mathcal{P}_+(B).$ Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.14.4

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Potenzhalbgruppe und Einermengenkopie Für $\mathsf{HGr}(A,\star)$ und $X,Y\in\mathcal{P}_+(A)$: $X\star_{\mathcal{P}} Y=\{x\star y\mid x\in X,\ y\in Y\}$, $\mathcal{S}(A)=\{\{a\}\mid a\in A\}$. Def. 28.2.4.1; Def. 28.2.4.2	**Mengenprodukte bleiben assoziativ** $\mathsf{HGr}(A,\star)\ \vdash$ $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}_+(A),\star_{\mathcal{P}})$, $A\cong\mathcal{S}(A),\qquad \{a\}\star_{\mathcal{P}}\{b\}=\{a\star b\}$. Die letzte Gleichung gilt für $a,b\in A$. Th. 28.2.4.2; Th. 28.2.14.1; Th. 28.2.4.1
Koordinaten an einem Basiselement Für $\mathsf{HGr}(A,\star)$, $e\in A$: $\mathcal{K}_e=(Ae)\times(eA)$, $(p,q)\square_e(r,s)=(p,s)$, $\chi_e(x)=(x\star e,e\star x)$. Def. 28.2.13.1; Def. 28.2.13.2; Def. 28.2.13.3	**Kriterium für eine Koordinatenisomorphie** Unter den linken Voraussetzungen genügen $\forall x\in A\ (x\star x=x)$, $\forall x,y,z\in A\ ((x\star y)\star z=x\star z)$ $\vdash\ \mathsf{HGrKoordIso}(A,\star;e)$. Th. 28.2.13.13
Inflation Eine Halbgruppe $S\supseteq G$ ist eine Inflation von G, wenn ein Rückzug $r:S\to G$ erfüllt: $r\vert_G=\mathrm{id}_G$, $x,y\in S\ \vdash\ x\star y=r(x)\star r(y)$. Def. 28.2.16.1	**Rekonstruktion durch passende Fasern** Für Inflationen $r:S\to G$, $s:T\to H$ und einen Halbgruppenisomorphismus $\varphi:G\to H$ gilt: $\forall g\in G\quad r^{-1}[\{g\}]\sim s^{-1}[\{\varphi(g)\}]$ $\vdash\ S\cong T$. $\sim$ bedeutet hier Existenz einer Bijektion. Th. 28.2.16.2
Die Rekonstruktionsfrage Ein Halbgruppenisomorphismus induziert einen Isomorphismus der Potenzhalbgruppen der nichtleeren Teilmengen: $S\cong T\implies\mathcal{P}_+(S)\cong\mathcal{P}_+(T)$. Bestimmt umgekehrt die Potenzhalbgruppe ihre Grundhalbgruppe bis auf Isomorphie? Th. 28.2.16.1	**Das Mogiljanskaja-Gegenbeispiel** Es gibt Halbgruppen S,T mit $\neg\mathsf{Finite}(S)$, $\qquad\neg\mathsf{Finite}(T)$, $S\ncong T,\qquad\mathcal{P}_+(S)\cong\mathcal{P}_+(T)$. Damit ist die allgemeine Rekonstruktionsfrage negativ beantwortet. Der endliche Fall wird dadurch nicht entschieden. Band 28 enthält den Existenzsatz; Konstruktion und vollständige Beweise stehen in der Lesefassung und den Beweistabellen. Th. 28.2.16.7

Kapitel 29

Band 29 auf einen Blick

Kommutative Halbgruppen

Vorausgesetzt sind Halbgruppen, zweiseitige Teilbarkeit und die elementaren Mengen- und Additionsgesetze. $p \mid_A a$ bezeichnet die zweiseitige Halbgruppenteilbarkeit.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Kommutativität $\mathsf{KHGr}(A,\star) \leftrightarrow$ $\quad \mathsf{HGr}(A,\star) \wedge$ $\quad \forall a,b \in A\ (a \star b = b \star a).$ Def. 29.2.1.1	**Vertauschungsgesetze** Für $\mathsf{KHGr}(A,\star)$ und $a,b,c,d \in A$: $(a \star b) \star c = (a \star c) \star b,$ $(a \star b) \star (c \star d)$ $\quad = (a \star c) \star (b \star d).$ Th. 29.2.1.1; Th. 29.2.1.2
Addition und Vereinigung $+ : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N},$ $\cup : \mathcal{P}(M)^2 \to \mathcal{P}(M).$ Th. 28.2.5.3; Def. 28.2.1.1	**Kommutative Beispiele** $\mathsf{KHGr}(\mathbb{N},+)\,,$ $\mathsf{KHGr}(\mathcal{P}(M),\cup)\,.$ Th. 29.2.2.1; Th. 29.2.2.2
Primelement ohne vorausgesetzte Einheit In einer kommutativen Halbgruppe ist p prim, wenn $p \in A, \quad \exists q \in A\ (p \nmid_A q),$ $a,b \in A,\ p \mid_A (a \star b)\ \vdash$ $\quad p \mid_A a \vee p \mid_A b.$ Def. 29.2.3.1	**Echtheit in Idealnotation** Mit dem zweiseitigen Hauptideal $J(p)$ gilt: $p,q \in A\ \vdash$ $\quad (p \mid_A q \leftrightarrow q \in J(p)),$ p prim $\vdash\ J(p) \subsetneq A.$ Die letzte Folgerung entfaltet die Echtheitsforderung. Th. 28.2.10.3; Def. 29.2.3.1

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Homomorphismen und Isomorphismen Für zwei Strukturen derselben Klasse bedeutet ein Homomorphismus $H(f)$: $f : A \to B,$ $x, y \in A \ \vdash$ $\quad f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Ein Isomorphismus $I(f)$ ist ein bijektiver Homomorphismus: $I(f) \ \leftrightarrow H(f) \wedge f : A \xrightarrow{\sim} B.$ Def. 29.2.4.1; Def. 29.2.4.2	**Komposition erhält die Struktur** Für Homomorphismen $f : A \to B$, $g : B \to C$ zwischen Strukturen dieser Klasse ist $g \circ f$ wieder ein Homomorphismus. Mit $\bullet$ als Operation auf C gilt für $x, y \in A$: $(g \circ f)(x \star y)$ $\quad = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y).$ Sind f, g Isomorphismen, so ist auch $g \circ f$ ein Isomorphismus. Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.12.3

Kapitel 30

Band 30 auf einen Blick

Idempotente Halbgruppen

Idempotenz wird zusätzlich zur Assoziativität gefordert, Kommutativität dagegen nicht. Die Linksnulloperation $x \star y = x$ ist bei verschiedenen x, y ein nichtkommutatives Beispiel.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Idempotente Operation $\mathsf{IdemHGr}(A, \star) \leftrightarrow$ $\quad \mathsf{HGr}(A, \star) \wedge$ $\quad \forall x \in A\ (x \star x = x).$ Def. 30.2.1.1	**Vereinigung als Beispiel** $\mathsf{IdemHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)\,,$ $X \in \mathcal{P}(M) \vdash X \cup X = X.$ Th. 30.2.2.1; Ax. 30.2.1.2
Homomorphismen und Isomorphismen Für zwei Strukturen derselben Klasse bedeutet ein Homomorphismus $H(f)$: $f : A \to B,$ $x, y \in A \vdash$ $\quad f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Ein Isomorphismus $I(f)$ ist ein bijektiver Homomorphismus: $I(f) \leftrightarrow H(f) \wedge f : A \xrightarrow{\sim} B.$ Def. 30.2.3.1; Def. 30.2.3.2	**Komposition erhält die Struktur** Für Homomorphismen $f : A \to B$, $g : B \to C$ zwischen Strukturen dieser Klasse ist $g \circ f$ wieder ein Homomorphismus. Mit $\bullet$ als Operation auf C gilt für $x, y \in A$: $(g \circ f)(x \star y)$ $\quad = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y).$ Sind f, g Isomorphismen, so ist auch $g \circ f$ ein Isomorphismus. Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.12.3

Kapitel 31

Band 31 auf einen Blick

Rechtecksbänder

Vorausgesetzt sind Halbgruppen, idempotente Operationen und Potenzhalbgruppen. $\mathcal{P}_+(A)$ bezeichnet die nichtleeren Teilmengen mit Mengenprodukt; $\cong$ stets Halbgruppenisomorphie.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Rechtecksidentität $\mathsf{RB}(R,\star) \leftrightarrow$ $\quad \mathsf{HGr}(R,\star) \wedge$ $\quad \forall x,y \in R\ ((x\star y)\star x = x).$ Def. 31.2.1.1	**Idempotenz und Dreigliedrigkeit** $\mathsf{RB}(R,\star) \vdash \mathsf{IdemHGr}(R,\star)$, $\mathsf{RB}(R,\star),\ x,y,z \in R \vdash$ $\quad (x\star y)\star z = x\star z.$ Th. 31.2.1.1; Th. 31.2.1.2
Produktdarstellung Für $\mathsf{HGr}(R,\star)$ und $e \in R$ sind die Koordinaten $\mathcal{K}_e = (Re)\times(eR)$, $(p,q)\square_e(r,s) = (p,s)$, $\chi_e(x) = (x\star e, e\star x)$. Def. 28.2.13.1; Def. 28.2.13.2; Def. 28.2.13.3	**Charakterisierung nichtleerer Rechtecksbänder** $R \neq \varnothing \vdash$ $\big(\mathsf{RB}(R,\star) \leftrightarrow$ $\quad \forall e \in R\ \mathsf{HGrKoordIso}(R,\star;e)\big).$ Th. 31.2.1.4

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Rekonstruktionsproblem für endliche Bänder Betrachtet werden endliche idempotente Halbgruppen $(A, \star)$, $(B, \diamond)$. Eine Potenzhalbgruppenisomorphie ist eine Bijektion $\Psi : \mathcal{P}_+(A) \to \mathcal{P}_+(B)$ mit $\Psi(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \Psi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Psi(Y)$. Def. 30.2.1.1; Def. 28.2.12.2	**Bestimmtheit in der bewiesenen endlichen Klasse** $\mathsf{IdemHGr}(A, \star)$, $\mathsf{IdemHGr}(B, \diamond)$, $\mathsf{Finite}(A)$, $\mathsf{Finite}(B)$, $\mathcal{P}_+(A) \cong \mathcal{P}_+(B) \vdash A \cong B$. Der Band führt dies über Bandzerlegung, Komponententransport und endliches Anheben auf die Grundelemente. Die Endlichkeits- und Idempotenzvoraussetzungen bleiben bestehen. Th. 31.3.4.1

Kapitel 32

Band 32 auf einen Blick

Kommutative idempotente Halbgruppen

Die beiden vorherigen Strukturaxiomatiken werden gemeinsam gefordert. Ihre ordnungstheoretische Lesart wird in Band 45 entwickelt.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Gemeinsame Struktur $\mathsf{KIHGr}(A, \star) \leftrightarrow$ $\quad \mathsf{KHGr}(A, \star) \wedge$ $\quad \mathsf{IdemHGr}(A, \star)$. Def. 32.2.1.1	**Vereinigung erfüllt beide Axiome** $\mathsf{KIHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$, $X, Y \in \mathcal{P}(M) \vdash$ $\quad X \cup Y = Y \cup X, \qquad X \cup X = X.$ Th. 32.2.2.1; Ax. 32.2.1.5; Ax. 32.2.1.3
Homomorphismen und Isomorphismen Für zwei Strukturen derselben Klasse bedeutet ein Homomorphismus $H(f)$: $f : A \to B,$ $x, y \in A \vdash$ $\quad f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Ein Isomorphismus $I(f)$ ist ein bijektiver Homomorphismus: $I(f) \leftrightarrow H(f) \wedge f : A \xrightarrow{\sim} B.$ Def. 32.2.3.1; Def. 32.2.3.2	**Komposition erhält die Struktur** Für Homomorphismen $f : A \to B$, $g : B \to C$ zwischen Strukturen dieser Klasse ist $g \circ f$ wieder ein Homomorphismus. Mit $\bullet$ als Operation auf C gilt für $x, y \in A$: $(g \circ f)(x \star y)$ $\quad = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y).$ Sind f, g Isomorphismen, so ist auch $g \circ f$ ein Isomorphismus. Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.12.3

Kapitel 33

Band 33 auf einen Blick

Halbgruppen mit Nullelement

Das Nullelement absorbiert auf beiden Seiten. Es ist von einem neutralen Element zu unterscheiden. Die konkrete Operation bleibt stets Teil der Struktur.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Beidseitige Nullabsorption $\mathsf{HGr}_0(A,\star,0) \;\leftrightarrow$ $\quad \mathsf{HGr}(A,\star) \wedge 0 \in A \wedge$ $\quad \forall a \in A\ (0\star a = 0 \wedge a\star 0 = 0).$ Def. 33.2.1.1	**Eindeutigkeit der Null** $\mathsf{HGr}_0(A,\star,0)\,,\ z \in A,$ $\forall a \in A\ (z\star a = z \wedge a\star z = z)\ \vdash$ $\quad z = 0.$ Th. 33.2.1.1
Konstante Operation Für $0 \in A$ werde die Operation festgelegt durch $a, b \in A\ \vdash\ a\star b = 0.$ Def. 33.2.1.1	**Konstante und natürliche Beispiele** $0 \in A,\ \forall a,b \in A\ (a\star b = 0)\ \vdash$ $\quad \mathsf{HGr}_0(A,\star,0)\,,$ $\mathsf{HGr}_0(\mathbb{N},\cdot,0)\,.$ Th. 33.2.2.2; Th. 33.2.2.1
Annihilatoren Für $\mathsf{HGr}_0(A,\star,0)$ und $X \subseteq A$ schreiben wir kurz $L(X) = \{a \in A \mid$ $\quad \forall x \in X,\ a\star x = 0\},$ $R(X) = \{a \in A \mid$ $\quad \forall x \in X,\ x\star a = 0\}.$ Def. 33.2.3.1; Def. 33.2.3.2	**Zweiseitige Bedingung** $\mathrm{Ann}(X) = L(X) \cap R(X),$ $a \in \mathrm{Ann}(X)\ \leftrightarrow$ $\quad a \in A \wedge \forall x \in X$ $\quad (a\star x = 0 \wedge x\star a = 0).$ Dies entfaltet die drei Annihilatordefinitionen. Def. 33.2.3.3; Def. 33.2.3.1; Def. 33.2.3.2

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Homomorphismen und Isomorphismen Für zwei Strukturen derselben Klasse bedeutet ein Homomorphismus $H(f)$: $f : A \to B,$ $x, y \in A \ \vdash$ $\quad f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Zusätzlich gilt $f(0_A) = 0_B$.Ein Isomorphismus $I(f)$ ist ein bijektiver Homomorphismus: $I(f) \ \leftrightarrow H(f) \wedge f : A \xrightarrow{\sim} B.$ Def. 33.2.4.1; Def. 33.2.4.2	**Komposition erhält die Struktur** Für Homomorphismen $f : A \to B$, $g : B \to C$ zwischen Strukturen dieser Klasse ist $g \circ f$ wieder ein Homomorphismus. Mit $\bullet$ als Operation auf C gilt für $x, y \in A$: $(g \circ f)(x \star y)$ $\quad = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y).$ Sind f, g Isomorphismen, so ist auch $g \circ f$ ein Isomorphismus. Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.12.3

Kapitel 34

Band 34 auf einen Blick

Linkskürzbare Halbgruppen

Vorausgesetzt sind Halbgruppen und die natürliche Addition. Links- und Rechtskürzbarkeit werden als getrennte Eigenschaften geführt; in Band 36 werden beide gemeinsam verlangt.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Kürzungsaxiomatik Zur Halbgruppenstruktur kommt die angegebene Kürzungsrichtung: $a, b, c \in A,\ a \star b = a \star c \ \vdash b = c.$ Das Strukturprädikat lautet $\mathsf{LKürzHGr}(A, \star)$. Def. 34.2.1.2	**Die natürliche Addition** $\mathsf{LKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$, $a, b, c \in \mathbb{N},\ a + b = a + c \ \vdash b = c.$ Th. 34.2.2.2; Th. 34.2.2.1
Homomorphismen und Isomorphismen Für zwei Strukturen derselben Klasse bedeutet ein Homomorphismus $H(f)$: $f : A \to B,$ $x, y \in A \ \vdash$ $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Ein Isomorphismus $I(f)$ ist ein bijektiver Homomorphismus: $I(f) \ \leftrightarrow H(f) \wedge f : A \xrightarrow{\sim} B.$ Def. 34.2.3.1; Def. 34.2.3.2	**Komposition erhält die Struktur** Für Homomorphismen $f : A \to B$, $g : B \to C$ zwischen Strukturen dieser Klasse ist $g \circ f$ wieder ein Homomorphismus. Mit $\bullet$ als Operation auf C gilt für $x, y \in A$: $(g \circ f)(x \star y)$ $= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y).$ Sind f, g Isomorphismen, so ist auch $g \circ f$ ein Isomorphismus. Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.12.3

Kapitel 35

Band 35 auf einen Blick

Rechtskürzbare Halbgruppen

Vorausgesetzt sind Halbgruppen und die natürliche Addition. Links- und Rechtskürzbarkeit werden als getrennte Eigenschaften geführt; in Band 36 werden beide gemeinsam verlangt.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Kürzungsaxiomatik Zur Halbgruppenstruktur kommt die angegebene Kürzungsrichtung: $a, b, c \in A,\ b \star a = c \star a \ \vdash b = c.$ Das Strukturprädikat lautet $\mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$. Def. 35.2.1.2	**Die natürliche Addition** $\mathsf{RKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$, $a, b, c \in \mathbb{N},\ b + a = c + a \ \vdash b = c.$ Th. 35.2.2.2; Th. 35.2.2.1
Kommutativität und Linkskürzung $\mathsf{KHGr}(A, \star)$, $\mathsf{LKürzHGr}(A, \star)$. Def. 29.2.1.1; Def. 34.2.1.2	**Daraus folgt Rechtskürzung** $\mathsf{KHGr}(A, \star)$, $\mathsf{LKürzHGr}(A, \star) \ \vdash$ $\quad \mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$. Th. 35.2.3.3
Homomorphismen und Isomorphismen Für zwei Strukturen derselben Klasse bedeutet ein Homomorphismus $H(f)$: $f : A \to B,$ $x, y \in A \ \vdash$ $\quad f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Ein Isomorphismus $I(f)$ ist ein bijektiver Homomorphismus: $I(f) \ \leftrightarrow H(f) \wedge f : A \xrightarrow{\sim} B.$ Def. 35.2.4.1; Def. 35.2.4.2	**Komposition erhält die Struktur** Für Homomorphismen $f : A \to B$, $g : B \to C$ zwischen Strukturen dieser Klasse ist $g \circ f$ wieder ein Homomorphismus. Mit $\bullet$ als Operation auf C gilt für $x, y \in A$: $(g \circ f)(x \star y)$ $\quad = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y).$ Sind f, g Isomorphismen, so ist auch $g \circ f$ ein Isomorphismus. Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.12.3

Kapitel 36

Band 36 auf einen Blick

Kürzbare Halbgruppen

Vorausgesetzt sind Halbgruppen und die natürliche Addition. Links- und Rechtskürzbarkeit werden als getrennte Eigenschaften geführt; in Band 36 werden beide gemeinsam verlangt.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Kürzungsaxiomatik Zur Halbgruppenstruktur kommt die angegebene Kürzungsrichtung: $a, b, c \in A,\ a \star b = a \star c \ \vdash b = c,$ $a, b, c \in A,\ b \star a = c \star a \ \vdash b = c.$ Das Strukturprädikat lautet $\mathsf{KürzHGr}(A, \star)$. Def. 36.2.1.2	**Die natürliche Addition** $\mathsf{KürzHGr}(\mathbb{N}, +)$, $a, b, c \in \mathbb{N} \ \vdash$ $(a + b = a + c \to b = c),$ $(b + a = c + a \to b = c).$ Th. 36.2.2.2; Th. 36.2.2.1
Homomorphismen und Isomorphismen Für zwei Strukturen derselben Klasse bedeutet ein Homomorphismus $H(f)$: $f : A \to B,$ $x, y \in A \ \vdash$ $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Ein Isomorphismus $I(f)$ ist ein bijektiver Homomorphismus: $I(f) \ \leftrightarrow H(f) \wedge f : A \xrightarrow{\sim} B.$ Def. 36.2.3.1; Def. 36.2.3.2	**Komposition erhält die Struktur** Für Homomorphismen $f : A \to B$, $g : B \to C$ zwischen Strukturen dieser Klasse ist $g \circ f$ wieder ein Homomorphismus. Mit $\bullet$ als Operation auf C gilt für $x, y \in A$: $(g \circ f)(x \star y)$ $= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y).$ Sind f, g Isomorphismen, so ist auch $g \circ f$ ein Isomorphismus. Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.12.3

Kapitel 37

Band 37 auf einen Blick

Endliche Halbgruppen

Vorausgesetzt werden die Halbgruppen aus Band 28, Endlichkeit und endliche Kardinalitäten. Die Rekonstruktion aus der großen Potenzhalbgruppe wird nur in den ausdrücklich angegebenen Fällen behauptet. $A \cong B$ bezeichnet hier einen Halbgruppenisomorphismus.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Endlicher Grundträger $\mathsf{FinHGr}(A, \star)$ $\quad \leftrightarrow \mathsf{HGr}(A, \star) \wedge \mathsf{Finite}(A)\,,$ $X \star_{\mathcal{P}} Y = \{x \star y \mid x \in X,\ y \in Y\}.$ Def. 37.2.1.1; Def. 28.2.4.1	**Die große Potenzhalbgruppe** $\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash$ $\mathsf{FinHGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})\,,$ $\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) = 2^{\#(A)} - 1.$ Th. 37.2.3.1; Th. 37.2.3.2
Index und Periode Für $a \in A$ bedeutet $\mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)$, wobei $r, s \in \mathbb{N}$: $\mu, \lambda \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $a^{\mu+\lambda} = a^{\mu}$, $1 \leq r < s < \mu + \lambda \ \vdash\ a^r \neq a^s.$ Def. 37.3.1.2	**Eindeutigkeit und Potenzfolge** In jeder endlichen Halbgruppe besitzt jedes $a \in A$ genau ein solches Paar. Für dieses gilt: $r \in \mathbb{N},\ \mu \leq r \ \vdash$ $\quad a^{r+\lambda} = a^r,$ $\#(\langle a \rangle) = \mu + \lambda - 1.$ Th. 37.3.1.8; Th. 37.3.2.3; Th. 37.3.2.4
Monogene Halbgruppe und Idempotente Für $\mathsf{HGr}(A, \star)$ und $a \in A$: $\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{N},\ n \neq 0\}$, $E_{A,\star} = \{e \in A \mid e \star e = e\}.$ Def. 28.2.8.3; Th. 28.2.8.11; Def. 28.2.7.1	**Idempotente Potenzen** $\mathsf{FinHGr}(A, \star)\,,\ a \in A \ \vdash$ $\quad \exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\ a^n \in E_{A,\star},$ $\mathsf{FinHGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing$ $\quad \vdash E_{A,\star} \neq \varnothing.$ Th. 37.3.2.7; Th. 37.3.2.8

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Kleinstes Ideal Für eine nichtleere endliche Halbgruppe $(A, \star)$ bezeichne $\mathrm{Id}(I)$ ein nichtleeres zweiseitiges Ideal: $\mathcal{I} = \{I \subseteq A \mid \mathrm{Id}(I)\}$, $K = \iota I\big(\mathrm{Id}(I) \wedge$ $\quad \forall J \in \mathcal{I}\ (I \subseteq J)\big)$. Def. 37.3.3.1; Def. 37.3.3.2	**Existenz und Eindeutigkeit** $\mathsf{FinHGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing$ $\vdash \mathrm{Id}(K)\ \wedge\ \forall I \in \mathcal{I}\ (K \subseteq I)$. Damit ist K das eindeutig bestimmte kleinste nichtleere zweiseitige Ideal. Th. 37.3.3.3; Th. 37.3.3.4
Beschriftete Multiplikationstafeln Für $n = \#(A)$ und $e : \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$ wird die Operation auf $\mathbb{N}_{<n}$ transportiert: $m_e(i, j) = e^{-1}(e(i) \star e(j))$. Der kanonische Code $\mathrm{can}(A, \star)$ ist das Paar aus n und der Menge aller zeilenweise gelesenen Tafeltupel $w_n(m_e)$ für sämtliche solchen Beschriftungen e. Def. 37.4.1.1; Def. 37.4.1.8; Def. 37.4.1.9	**Klassifikation durch den Code** Für endliche Halbgruppen $(A, \star)$, $(B, \diamond)$: $(A, \star) \cong (B, \diamond)$ $\quad \leftrightarrow\ \mathrm{can}(A, \star) = \mathrm{can}(B, \diamond)$. Umbenennungsorbits der assoziativen Tafeln sind genau die Isomorphieklassen. Th. 37.4.1.9; Th. 37.4.1.7
Einermengenschicht $\mathrm{Sing}(A) = \{\{a\} \mid a \in A\}$. Sei F ein Isomorphismus der großen Potenzhalbgruppen von $(A, \star)$ und $(B, \diamond)$. Def. 28.2.4.2; Def. 28.2.12.2	**Ein rekonstruierbarer Teilfall** $F[\mathrm{Sing}(A)] = \mathrm{Sing}(B)$ $\quad \vdash (A, \star) \cong (B, \diamond)$. Für endliche Halbgruppen mit $\#(A) = \#(B) = 2$ genügt bereits die Existenz von F. Th. 37.5.1.1; Th. 37.5.3.1
Null und genau zwei Produktwerte Für eine endliche Halbgruppe $(A, \star)$ mit Nullelement 0_A: $A^2 = \{0_A, c\}, \qquad c \neq 0_A$. Die Potenzhalbgruppe verwendet die nichtleeren Teilmengen und ihr Mengenprodukt. Die Vergleichsstruktur $(B, \diamond)$ ist eine beliebige Halbgruppe. Th. 37.5.6.1	**Rekonstruktion durch Nullproduktprofile** $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}) \cong (\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$ $\quad \vdash (A, \star) \cong (B, \diamond)$. Endlichkeit, Null und zwei Produktwerte der Zielhalbgruppe werden hergeleitet. Die Lesefassung erklärt den vollständigen Beweis; die Beweistabellen führen seine Schritte aus. Th. 37.5.6.1

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Endliche Suche Auf dem festen Träger $\mathbb{N}_{<n}$ werden Operationen $m : (\mathbb{N}_{<n})^2 \to \mathbb{N}_{<n}$ mit $m(m(i,j),k) = m(i,m(j,k))$ $(i,j,k \in \mathbb{N}_{<n})$ betrachtet und anschließend nach Umbenennung zusammengefasst. Def. 37.4.1.2; Def. 37.4.1.4	**Reichweite des Verfahrens** Die Tafelkodierung erlaubt die vollständige Prüfung einer fest vorgegebenen endlichen Ordnung. Sie beweist nicht die allgemeine Implikation $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}) \cong (\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$ $\quad \Longrightarrow (A,\star) \cong (B,\diamond)$. Diese bleibt im allgemeinen endlichen Fall eine Vermutung. Th. 37.4.1.9; Th. 37.5.3.1

Kapitel 38

Band 38 auf einen Blick

Monoide

Dieser Band ergänzt Halbgruppen um ein neutrales Element. Die Aussagen zu Teilbarkeit verwenden Kommutativität; bei „prim impliziert irreduzibel“ kommt Kürzbarkeit hinzu. Potenzprodukte und Produktquadrate stammen aus Band 28.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Monoidaxiome $\mathsf{Mon}(A,\star,e) \;\leftrightarrow$ $\mathsf{HGr}(A,\star) \wedge e \in A$ $\quad \wedge \forall a \in A\ (e \star a = a = a \star e).$ Def. 38.2.1.1	**Eindeutigkeit und Beispiele** $\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{Mon}(A,\star,u)\ \vdash e = u,$ $\mathsf{KMon}(\mathbb{N},+,0)\,,$ $\mathsf{KMon}(\mathbb{N},\cdot,1)\,.$ Th. 38.2.2.2; Th. 38.3.1.2; Th. 38.3.1.4
Einheiten Für ein Monoid $(A,\star,e)$: $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u) \;\leftrightarrow$ $u \in A \wedge \exists v \in A\ (u \star v = e = v \star u).$ Def. 38.2.5.1	**Einheiten der Potenzhalbgruppe** Die große Potenzhalbgruppe ist ein Monoid mit Einheit $\{e\}$. Ihre invertierbaren Elemente sind genau die Einermengen invertierbarer Grundelemente: $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \ \vdash$ $\mathsf{Einh}_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(X)$ $\quad \leftrightarrow \exists u \in A\ (X = \{u\} \wedge \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)).$ Th. 38.2.2.3; Th. 38.2.5.1
Teilbarkeit im kommutativen Monoid Bei $\mathsf{KMon}(A,\star,e)$ und $a,b \in A$: $a \mid b \ \leftrightarrow \exists c \in A\ (b = a \star c).$ Def. 38.2.5.2	**Einheiten als Teiler der Eins** $\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ u \in A$ $\vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u) \ \leftrightarrow u \mid e.$ Th. 38.2.5.5

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Prim und irreduzibel Im kommutativen Monoid ist p irreduzibel, wenn p keine Einheit ist und jede Zerlegung $p = a \star b$ einen Einheitsfaktor besitzt. Es ist prim, wenn es keine Einheit ist und $a, b \in A,\ p \mid a \star b$ $\vdash p \mid a \vee p \mid b.$ Def. 38.2.5.3; Def. 38.2.5.4	**Prim impliziert irreduzibel** $\mathsf{KMon}(A, \star, e)$, $\mathsf{KürzHGr}(A, \star)$, $\mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p)$ $\vdash \mathsf{Irr}_{A,\star,e}(p)$. Th. 38.2.5.7
Monoidmorphismen Für Monoide $\mathfrak{A} = (A, \star, e_A)$, $\mathfrak{B} = (B, \diamond, e_B)$ bedeutet $\mathsf{MonHom}(f; \mathfrak{A}; \mathfrak{B})$: $f : A \to B, \quad f(e_A) = e_B,$ $x, y \in A \ \vdash \ f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Def. 38.2.6.1; Def. 38.2.6.2	**Komposition und Einheiten** Die Komposition zweier Monoidmorphismen ist wieder ein Monoidmorphismus. Ein Halbgruppenisomorphismus zwischen Monoiden erhält automatisch die neutralen Elemente und die Einheiten: $f(e_A) = e_B,$ $\mathsf{Einh}_{A,\star,e_A}(u)$ $\leftrightarrow \mathsf{Einh}_{B,\diamond,e_B}(f(u)) \quad (u \in A).$ Th. 38.2.6.7; Th. 38.2.6.6
Monoidales Produktquadrat Für eine nichtleere Halbgruppe $(A, \star)$ sei $A^2 = \{a \star b \mid a, b \in A\}$. Wenn $\mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$, setzt man $r_e : A \to A^2, \qquad r_e(a) = e \star a.$ Def. 28.2.14.1; Def. 38.2.3.1	**Rückführung auf das Quadrat** Unter diesen Voraussetzungen gilt: $r_e\vert_{A^2} = \mathrm{id}_{A^2},$ $a, b \in A \ \vdash \ a \star b = r_e(a) \star r_e(b).$ Ferner besitzt $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2$ genau dann ein neutrales Element, wenn A^2 eines besitzt. Th. 38.2.3.12; Th. 38.2.3.6
Fasern der Rückführung Für die vorige Rückführung und $g \in A^2$: $C_g = \{a \in A \mid r_e(a) = g\}.$ Def. 38.2.3.1	**Potenzfasern** $\{X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \mid \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}\}$ $= \mathcal{P}(C_g) \setminus \{\varnothing\}.$ Die Faser über einer Einermenge ist somit genau die nichtleere Potenzmenge der entsprechenden Grundfaser. Th. 38.2.3.17

Kapitel 39

Band 39 auf einen Blick

Halbringe

Die additiven und multiplikativen Monoidaxiome werden hier verbunden. Ein Halbring muss nicht $0 \neq 1$ erfüllen; die Multiplikation muss nicht kommutativ sein. Die natürliche Abbildung wird mittels der bereits entwickelten Iteration konstruiert.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Halbringaxiome Ein Halbring $(R, +, \cdot, 0, 1)$ erfüllt: $\mathsf{KMon}(R, +, 0)$, $\mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)$, $x(y+z) = xy + xz$, $(x+y)z = xz + yz$, $0x = 0 = x0 \qquad (x, y, z \in R)$. Kommutativ heißt zusätzlich $xy = yx$ für $x, y \in R$. Def. 39.2.1.1; Def. 39.2.2.2	**Natürliche Zahlen als Halbring** $\mathsf{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$, $\mathsf{KHring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$. Die additive Inversenbedingung eines Rings gilt hier nicht: insbesondere hat 1 kein additives Inverses in $\mathbb{N}$. Th. 39.3.1.2; Th. 39.3.1.3; Th. 39.4.5.6
Morphismen Für Halbringe $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ ist ein Halbringhomomorphismus $f : R \to S$ durch $f(x+y) = f(x) + f(y)$, $f(xy) = f(x)f(y)$, $f(0_R) = 0_S, \qquad f(1_R) = 1_S$ gegeben. Ein Isomorphismus ist ein bijektiver solcher Morphismus. Def. 39.2.3.1; Def. 39.2.3.2	**Komposition** Für Halbringe $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}, \mathfrak{T}$: $\mathsf{HringHom}(f; \mathfrak{R}; \mathfrak{S})$, $\mathsf{HringHom}(g; \mathfrak{S}; \mathfrak{T})$ $\quad \vdash \mathsf{HringHom}(g \circ f; \mathfrak{R}; \mathfrak{T})$. Th. 39.2.3.1

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Die natürliche Abbildung Für einen Halbring $\mathfrak{R} = (R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$: $\sigma_R(x) = x \oplus 1_R$, $\eta_R(0) = 0_R$, $\eta_R(n+1) = \sigma_R(\eta_R(n)) \quad (n \in \mathbb{N})$. Def. 39.4.1.1; Def. 39.4.1.2	**Universelle Eigenschaft** Die Abbildung $\eta_R : \mathbb{N} \to R$ erfüllt für $m, n \in \mathbb{N}$: $\eta_R(1) = 1_R$, $\eta_R(m+n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n)$, $\eta_R(mn) = \eta_R(m) \odot \eta_R(n)$. Sie ist der eindeutig bestimmte Halbringhomomorphismus von $(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$ nach $\mathfrak{R}$. Th. 39.4.1.6; Th. 39.4.1.9; Th. 39.4.1.12; Th. 39.4.1.17
Nachfolgerinduktion im Ziel Die Induktionsbedingung lautet: $A \subseteq R, \quad 0_R \in A,$ $\forall x \in A \ (\sigma_R(x) \in A)$ $\quad \Longrightarrow A = R.$ Th. 39.4.2.2	**Surjektivität und Injektivität** Für einen Halbring R ist diese Bedingung äquivalent zu $\eta_R : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$. Außerdem gilt: $\sigma_R : R \rightarrowtail R, \quad \forall x \in R \ (\sigma_R(x) \neq 0_R)$ $\quad \vdash \eta_R : \mathbb{N} \rightarrowtail R.$ Th. 39.4.2.2; Th. 39.4.3.4
Endlichkeit und Isomorphie Ein endlicher Halbring erfüllt zusätzlich $\mathsf{Finite}(R)$. Die kanonische Abbildung bleibt stets η_R. Def. 39.2.2.1; Def. 39.4.1.2	**Grenzen und exaktes Kriterium** $\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,, \ \mathsf{Finite}(R)$ $\quad \vdash \neg(\eta_R : \mathbb{N} \rightarrowtail R).$ Für beliebige Halbringe ist η_R genau dann ein Halbringisomorphismus, wenn es injektiv und surjektiv ist. Th. 39.4.3.5; Th. 39.4.4.3

Kapitel 40

Band 40 auf einen Blick

Gruppen

Vorausgesetzt werden die Halbgruppen und die Monoide aus Band 38. Operation und neutrales Element gehören stets zur Strukturbezeichnung.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Gruppenaxiome $\mathsf{Grp}(G,\star,e) \;\leftrightarrow$ $\mathsf{Mon}(G,\star,e) \;\wedge$ $\forall x \in G\, \exists y \in G$ $\quad (x \star y = e \wedge y \star x = e).$ Def. 40.2.1.1	**Inverse und Kürzung** Für $x, y, z \in G$: $(x \star y)^{-1} = y^{-1} \star x^{-1},$ $x \star y = x \star z \;\vdash y = z,$ $y \star x = z \star x \;\vdash y = z.$ Th. 40.2.3.1; Th. 40.2.5.1; Th. 40.2.4.1; Th. 40.2.4.2
Gruppenhomomorphismen Eine Abbildung zwischen Gruppen erhält die Operation; Isomorphismen sind bijektiv. $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Def. 40.3.1.1; Def. 40.3.2.1	**Erhaltung** $f(e_G) = e_H,$ $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}.$ Th. 40.3.1.1; Th. 40.3.1.2; Th. 40.3.2.1
Einheitengruppe $A^\times = \{u \in A \mid \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)\},$ $\mathsf{Mon}(A,\star,e) \;\vdash \mathsf{Grp}\big(A^\times,\star,e\big)\,.$ Def. 40.3.3.1; Th. 40.3.3.9	**Rekonstruktion der Einheiten** Für einen Isomorphismus F der großen Potenzhalbgruppen zweier Monoide: $F(A^\times) = B^\times,$ $F[\mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\varnothing\}.$ Th. 40.3.3.18

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Gruppenpotenzhalbgruppe $X \star_{\mathcal{P}} Y = \{x \star y \mid x \in X, y \in Y\}$, $\mathrm{Sing}(G) = \{\{g\} \mid g \in G\}$. Def. 28.2.4.1; Th. 40.3.3.2	**Einseitige Gruppenstarrheit** Ist G eine Gruppe und B eine Halbgruppe, so trägt auch B eine Gruppenstruktur. $(\mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}) \cong (\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$ $\vdash (G, \star) \cong (B, \diamond)$. Th. 40.3.3.19; Th. 40.3.3.4
Endliche Kürzbarkeit $\mathsf{KürzHGr}(A, \star)$, $\mathsf{Finite}(A)$, $A \neq \varnothing$. Def. 36.2.1.2	**Gewinnung einer Gruppe** $\exists e \in A\, \mathsf{Grp}(A, \star, e)$. Th. 40.2.4.3

Die Lesefassung zur Gruppenrekonstruktion erklärt, wie Einermengen an ihrer Invertierbarkeit erkannt werden und weshalb eine einzige als Gruppe bekannte Ausgangsstruktur genügt. Die zwölf zugehörigen Ableitungen stehen in den Beweistabellen; die Aussagen behalten ihre Nummern und Verweisziele in Band 40.

Kapitel 41

Band 41 auf einen Blick

Abelsche Gruppen

Dieser Band ergänzt die Gruppenaxiome aus Band 40 um Kommutativität. Die Differenzenkonstruktion setzt ein kommutatives kürzbares Monoid voraus. Der Einbettungssatz bleibt im Fachband. Seine Konstruktion und sein Beweis stehen in der Lesefassung und den Beweistabellen; die dortigen Definitionen und Hilfssätze tragen den Nummernpräfix 41E.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Abelsche Gruppe $\mathsf{AGrp}(G, \star, e) \;\leftrightarrow$ $\mathsf{Grp}(G, \star, e) \wedge$ $\forall x, y \in G\,(x \star y = y \star x).$ Def. 41.2.1	**Morphismen** Quelle und Ziel sind abelsche Gruppen. Ein Homomorphismus erhält die Operation; ein Isomorphismus ist zusätzlich bijektiv. $\mathsf{AGrpIso}(f; G, \star, e; H, \diamond, u)\,.$ Def. 41.3.1; Def. 41.3.2
Formale Differenzen $(a, b) \sim (c, d) \;\leftrightarrow a \star d = b \star c,$ $K(M) = (M \times M)/\!\sim,$ $[a, b] \oplus [c, d] = [a \star c, b \star d].$ Differenzenrelation; Quotiententräger; Klassenoperation	**Gruppenvervollständigung** $[a, b] = [c, d] \;\leftrightarrow a \star d = b \star c,$ $\mathsf{AGrp}(K(M), \oplus, [e, e])\,.$ Klassengleichheit; Inverse Klassen; Abelsche Gruppenstruktur
Kanonische Einbettung $\iota(a) = [a, e].$ Definition der Einbettung	**Einbettungssatz** $\iota : M \rightarrowtail K(M), \quad \iota(e) = [e, e],$ $\iota(a \star b) = \iota(a) \oplus \iota(b).$ Th. 41.4.5.4

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Ganzzahlige Addition Die Rechengesetze stammen aus der Quotientenkonstruktion in Band 17. $[a,b]_{\mathbb{Z}} + [c,d]_{\mathbb{Z}} = [a+c, b+d]_{\mathbb{Z}}$. Def. 17.2.4.2	**Additives Grundbeispiel** $\mathsf{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$. Th. 41.5.1

Kapitel 42

Band 42 auf einen Blick

Endliche Gruppen

Der Band besitzt einen eigenen Begriff der endlichen Gruppe. Sein ausgearbeiteter Schwerpunkt ist die Rekonstruktion endlicher Halbgruppen mit einem *Gruppenquadrat*. Benötigt werden insbesondere Potenzhalbgruppen, Inflationen, Faserbijektionen und endliche Potenzmengenkardinalitäten.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Eigene Struktur: endliche Gruppe $\mathsf{FinGrp}(G,\star,e) \;\leftrightarrow$ $\mathsf{Grp}(G,\star,e) \wedge \mathsf{Finite}(G)$. Endlichkeit ist hier ausdrücklich Bestandteil des Strukturbegriffs. Def. 42.2.1.1	**Einordnung** $\mathsf{FinGrp}(G,\star,e) \;\vdash$ $\mathsf{FinHGr}(G,\star)$. Insbesondere sind die Sätze über endliche Halbgruppen auf den zugrunde liegenden Halbgruppenträger anwendbar. Th. 42.2.1.1
Gruppenquadrat und Potenzisomorphismus Für nichtleere Halbgruppen $(S,\star)$, $(T,\diamond)$ setze $G = S^2, \quad H = T^2,$ $Q_S = \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\},$ $Q_T = \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}.$ Es sei G eine Gruppe mit Eins e und F ein Isomorphismus von $(Q_S, \star_{\mathcal{P}})$ nach $(Q_T, \diamond_{\mathcal{P}})$. Def. 28.2.14.1; Def. 28.2.12.2; Def. 40.2.1.1	**Der Gruppenkern wird rekonstruiert** Dann existieren $u \in H$ und ein Gruppenisomorphismus $\varphi : (G,\star,e) \cong (H,\diamond,u)$ mit $g \in G \;\vdash\; F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}.$ Für diesen Kernschritt ist noch keine Endlichkeit nötig. Th. 42.3.1.1

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Grundfasern der Inflation Sind nun beide Halbgruppen endlich und sind u, φ wie zuvor gewählt, so seien $r(x) = e \star x, \qquad s(y) = u \diamond y,$ $C_g = \{x \in S \mid r(x) = g\},$ $D_h = \{y \in T \mid s(y) = h\}.$ Def. 38.2.3.1	**Endliche Fasern sind gleichmächtig** Unter allen Voraussetzungen des vorigen Schritts und $\mathsf{Finite}(S)\,, \mathsf{Finite}(T)$ gilt: $\forall g \in G\ \exists f_g : C_g \xrightarrow{\sim} D_{\varphi(g)}.$ Der Potenzisomorphismus liefert zunächst Potenzfaserbijektionen; die Endlichkeit erlaubt den Rückschluss auf die Grundfasern. Th. 42.3.2.1
Zusammenfügen über dem Gruppenquadrat Das Quadrat ist eine Unterhalbgruppe; die Rückführungen $r : S \to G$, $s : T \to H$ machen S, T zu Inflationen. Die vorige Faserinformation wird mit dem Gruppenisomorphismus verklebt. Th. 38.2.3.12; Th. 42.3.2.1	**Rekonstruktionssatz** Für endliche Halbgruppen S, T gilt: $S \neq \varnothing, \quad \mathsf{Grp}\big(S^2, \star, e\big)\,,$ $(\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}) \cong (\mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$ $\vdash (S, \star) \cong (T, \diamond).$ Die Nichtleerheit von T folgt bereits aus diesen Voraussetzungen. Th. 42.3.3.2

Kapitel 43

Band 43 auf einen Blick

Ringe mit Eins

Ein Ring verbindet die abelschen Gruppen aus Band 41 mit Monoiden. Die Multiplikation muss nicht kommutativ sein; $0 \neq 1$ wird nicht vorausgesetzt.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Ringaxiome $\mathsf{AGrp}(R, +, 0)\,, \quad \mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)\,,$ $x(y+z) = xy + xz,$ $(x+y)z = xz + yz.$ Def. 43.2.1.1	**Null und Vorzeichen** $a0 = 0 = 0a, \quad -(-a) = a,$ $(-a)b = -(ab) = a(-b),$ $(-a)(-b) = ab.$ Th. 43.2.4.1; Th. 43.2.4.2; Th. 43.2.3.4; Th. 43.2.5.3
Ringhomomorphismen $f(a+b) = f(a) + f(b),$ $f(ab) = f(a)f(b), \quad f(1_R) = 1_S.$ Def. 43.3.2.1; Def. 43.3.3.1	**Folgerungen** Kompositionen sind wieder Ringhomomorphismen. $f(0_R) = 0_S, \qquad f(-a) = -f(a).$ Th. 43.3.2.1; Th. 43.3.2.2; Th. 43.3.3.1
Ganzzahliger Ring $\mathsf{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)\,.$ Th. 43.4.2.1	**Kanonische Abbildung** η_R ist die natürliche Halbringabbildung aus Band 39. $\Phi_R([a,b]_{\mathbb{Z}}) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)).$ Def. 43.5.2; Th. 43.5.6
Erhaltung der Operationen $\Phi_R(z+w) = \Phi_R(z) \oplus \Phi_R(w),$ $\Phi_R(zw) = \Phi_R(z) \odot \Phi_R(w).$ Th. 43.5.9; Th. 43.5.10; Th. 43.5.11	**Universelle Eigenschaft** Für jeden Ring mit Eins ist Φ_R der eindeutig bestimmte Ringhomomorphismus aus $\mathbb{Z}$. $\exists! f\, \mathsf{RingHom}(f; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,.$ Th. 43.5.13

Kapitel 44

Band 44 auf einen Blick

Kommutative Ringe mit Eins

Die Ringe mit Eins aus Band 43 werden durch Kommutativität der Multiplikation spezialisiert.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Kommutativer Ring $\mathsf{KRing}(R,+,\cdot,0,1) \leftrightarrow$ $\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \wedge$ $\forall a,b \in R\,(a \cdot b = b \cdot a).$ Def. 44.2.1	**Grundstruktur** Alle allgemeinen Ringsätze aus Band 43 bleiben anwendbar. $\mathsf{KRing}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,.$ Ax. 44.2.2
Morphismen Quelle und Ziel sind kommutative Ringe; f ist ein Ringhomomorphismus. $\mathsf{KRingHom}(f; R,+,\cdot,0,1; S,\oplus,\odot,0_S,1_S)$ Def. 44.3.1	**Isomorphismen** Zur Homomorphie kommt die Bijektivität hinzu. $\mathsf{KRingIso}(f; R,+,\cdot,0,1; S,\oplus,\odot,0_S,1_S)\,.$ Def. 44.3.2; Ax. 44.3.5
Multiplikation ganzer Zahlen $z,w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z.$ Ax. 17.2.7.11	**Grundbeispiel** $\mathsf{KRing}(\mathbb{Z},+,\cdot,0,1)\,.$ Th. 44.4.1

Kapitel 45

Band 45 auf einen Blick

Halbverbände und Verbände

Dieser Band stellt Halbverbände eigenständig axiomatisch dar und verbindet sie mit partiellen Ordnungen. Wir schreiben die induzierte Supremumsordnung kurz als $\leq$. Endlichkeit und ein Nullelement werden erst bei den entsprechend bezeichneten Resultaten vorausgesetzt.

Die Lesefassung „Wie aus einer Rechenregel eine Ordnung wird“ erklärt die Entsprechung zwischen Operation und Ordnung am Vereinigungsbeispiel. Die Beweistabellen enthalten die 19 zugehörigen Kerntabellen und vier Tabellen zum Beispiel; die Aussagen bleiben in Band 45 zitierbar.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Halbverbandsaxiome Eine Halbverbandsoperation $\star : A \times A \to A$ erfüllt für $x, y, z \in A$: $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$, $x \star y = y \star x, \qquad x \star x = x.$ $x \leq y \;\leftrightarrow\; (x, y \in A \wedge x \star y = y).$ Def. 45.2.1.1; Def. 45.2.3.1	**Partielle Ordnung und Paarsupremum** $\mathsf{HV}(A, \star) \;\vdash \mathsf{PartOrd}(A, \leq)\,,$ $\mathsf{HV}(A, \star)\,,\; x, y \in A \;\vdash$ $x \star y = \sup_{A,\leq}\{x, y\}.$ Th. 45.2.3.7; Th. 45.2.3.12
Morphismen von Halbverbänden Für Halbverbände $(A, \star)$, $(B, \diamond)$ ist $f : A \to B$ ein Homomorphismus, wenn $x, y \in A \;\vdash$ $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Ein Isomorphismus ist ein bijektiver Homomorphismus. Def. 45.2.2.1; Def. 45.2.2.2	**Komposition** Sind $f : A \to B$ und $g : B \to C$ Halbverbandshomomorphismen, dann ist auch $g \circ f : A \to C$ einer; insbesondere gilt $(g \circ f)(x \star y)$ $= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y).$ Für Isomorphismen gilt dieselbe Abgeschlossenheit. Th. 45.2.2.3; Th. 45.2.2.5

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Vom Paarsupremum zur Algebra In einer partiell geordneten Menge $(A, \leq)$ mit allen Paarsuprema wird definiert: $x \star y = \sup_{A,\leq}\{x, y\} \quad (x, y \in A).$ Def. 45.2.4.1	**Rückgewinnung der Ordnung** Diese Operation ist eine Halbverbandsoperation und gewinnt die Ausgangsordnung zurück: $\mathsf{HV}(A, \star)\,,$ $x, y \in A \ \vdash \ (x \leq y \leftrightarrow x \star y = y).$ Th. 45.2.4.7; Th. 45.2.4.8
Infimale Lesart und Mengenbeispiele Infimal liest man eine Halbverbandsoperation durch $x \leq_{\inf} y \ \leftrightarrow x \star y = x \quad (x, y \in A).$ Auf $\mathcal{P}(M)$ stehen dafür $\cap$ und $\cup$ zur Verfügung. Th. 45.2.5.1; Th. 45.2.6.2; Th. 45.2.6.4	**Dualität und Inklusion** Bei der infimalen Lesart liefert $x \star y$ das Paarinfimum. Auf der Potenzmenge gilt $X \cup Y = Y \ \leftrightarrow X \subseteq Y,$ $X \cap Y = X \ \leftrightarrow X \subseteq Y$ $(X, Y \subseteq M).$ Th. 45.2.5.4; Th. 45.2.6.6; Th. 45.2.6.7
Verband und Verbandshomomorphismus Ein Verband $(A, \sqcap, \sqcup)$ besitzt zwei Halbverbandsoperationen und erfüllt $x \sqcap (x \sqcup y) = x,$ $x \sqcup (x \sqcap y) = x \quad (x, y \in A).$ Ein Verbandshomomorphismus erhält beide Operationen. Def. 45.3.1.1; Def. 45.3.2.1; Def. 45.3.2.2	**Eine gemeinsame Ordnung** $\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)\,, \ x, y \in A$ $\vdash (x \sqcap y = x \leftrightarrow x \sqcup y = y),$ $\mathsf{Verband}(\mathcal{P}(M), \cap, \cup)\,.$ Verbandshomomorphismen sind unter Komposition abgeschlossen. Th. 45.3.3.1; Th. 45.3.4.3; Th. 45.3.2.4
Null und Eins Ein Supremums-Halbverband mit Null besitzt $0 \in A$ mit $0 \sqcup x = x$. Ein beschränkter besitzt zusätzlich $1 \in A$ mit $x \sqcup 1 = 1$, jeweils für $x \in A$. Def. 45.4.1.1; Def. 45.4.2.1	**Schranken und endliche Vollständigkeit** Null ist das kleinste und Eins das größte Element. Jeder endliche Supremums-Halbverband mit Null besitzt ein größtes Element: $\mathsf{Finite}(A)\,, \ \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \ \vdash$ $\exists t \in A \ \forall x \in A \ (x \leq t).$ Th. 45.4.1.1; Th. 45.4.2.1; Th. 45.4.3.5; Th. 45.4.3.6
Gemeinsame untere Schranken Für $x, y \in A$ setze $D(x, y) = \{d \in A \mid d \leq x, \ d \leq y\}.$ In einem Supremums-Halbverband mit Null ist $0 \in D(x, y)$. Th. 45.4.1.1	**Endliche Halbverbände mit Null haben Paarinfima** $\mathsf{Finite}(A)\,, \ \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,$ $x, y \in A \ \vdash$ $\exists m \in D(x, y) \ \forall d \in D(x, y) \ (d \leq m).$ Dieses größte untere Element ist das Paarinfimum. Th. 45.4.3.7

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Irreduzible und Trenner In einem Halbverband mit Null heißt $j \in A \setminus \{0\}$ $\sqcup$-irreduzibel, wenn $x, y \in A, \quad x \sqcup y = j \vdash x = j \vee y = j.$ $\mathrm{Sep}(x, y) = \{d \in A \mid d \leq x,\ d \not\leq y\}.$ Def. 45.4.3.1; Def. 45.4.3.3	**Irreduzible trennen** Minimale Trenner sind irreduzibel. Ist außerdem A endlich, so gilt für $x, y \in A$: $x \not\leq y \ \vdash$ $\exists j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$ $(j \leq x \wedge j \not\leq y).$ Th. 45.4.3.13; Th. 45.4.3.14
Echte untere Elemente In der im Band verwendeten Notation für einen Halbverband L mit Nullelement $\varnothing$: $D_L(P) =$ $\{Q \in L \mid Q \leq P,\ Q \neq P\}.$ Def. 45.4.4.1	**Größtes echtes unteres Element** $\mathsf{Finite}(L)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)\,,$ $\mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P) \ \vdash$ $\exists P_* \in D_L(P)\ \forall Q \in D_L(P)\ (Q \leq P_*).$ Diese Eigenschaft trägt später den Beweis über private Punkte. Th. 45.4.4.4

Kapitel 46

Band 46 auf einen Blick

Frankls Vermutung

Die allgemeine Frankl-Vermutung wird in diesem Band *nicht bewiesen*. Bewiesen werden Spezialfälle, Reduktionen und die Äquivalenz von Mengen- und Halbverbandsform. Vorausgesetzt werden Mengenfamilien, Quotienten, endliche Kardinalitäten und Band 45. Die Häufigkeitsaussagen werden wie im Original durch Injektionen formuliert.

Die Lesefassung „Warum ein Element in mindestens der Hälfte vorkommt“ erklärt die Spezialfälle mit einer Einermenge, einem gemeinsamen Element oder einer Zweiermenge anhand von Zuordnungen und einer Vierfeldertafel. Die Beweistabellen enthalten die 17 zugehörigen Tabellen; alle Aussagen bleiben mit ihren bisherigen Nummern in Band 46 zitierbar. Ein Beispiel mit 19 Mengen zeigt außerdem, dass eine enthaltene Dreiermenge ausschließlich seltene Elemente haben kann. Band 46 enthält dazu nur die Existenzaussage Th. 46.3.8.1; Konstruktion und Hilfsbeweise stehen im Beweisband.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Frankl-Familie $\mathsf{FranklFam}(M) \;\leftrightarrow$ $M \neq \varnothing \wedge \bigcup M \neq \varnothing$ $\quad \wedge\, \mathsf{Finite}(M)$ $\quad \wedge\, \mathsf{UnionClosedFam}(M)\,.$ $\mathsf{UnionClosedFam}(M) \;\leftrightarrow$ $\quad \forall X, Y \in M$ $\qquad (X \cup Y \in M).$ $M_a = \{X \in M \mid a \in X\},$ $M_{\bar{a}} = \{X \in M \mid a \notin X\}.$ Def. 46.2.2.3; Def. 3.14.3.1; Def. 6.3.6.1; Def. 6.3.6.2	**Zerlegung und Endlichkeit der Teilfamilien** $M \setminus M_{\bar{a}} = M_a,$ $\mathsf{Finite}(M) \;\vdash \mathsf{Finite}(M_a) \wedge \mathsf{Finite}(M_{\bar{a}})\,.$ Th. 46.2.1.3; Th. 46.2.1.9; Th. 46.2.1.10

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Halbhäufigkeit und Frankl-Eigenschaft Mit den eben definierten Teilfamilien: $\mathsf{HalfOcc}(a, M) \leftrightarrow$ $a \in \bigcup M \wedge \exists f : M_{\bar{a}} \rightarrowtail M_a,$ $\mathsf{Frankl}(M) \leftrightarrow \exists a\ \mathsf{HalfOcc}(a, M)$. Bei endlichem M heißt dies: a liegt in mindestens der Hälfte der Familienglieder. Def. 46.2.2.1; Def. 46.2.2.2	**Bewiesener Spezialfall: Zweiermenge** $\mathsf{FranklFam}(M)$, $a \neq b$, $\{a, b\} \in M$ $\vdash \mathsf{Frankl}(M)$. Die bloße Vereinigungsgeschlossenheit einer beliebigen Frankl-Familie wird dadurch nicht erledigt. Th. 46.2.2.20
Ununterscheidbarkeitsquotient Für $a, b \in \bigcup M$ setzt man $a \sim_M b \leftrightarrow$ $\forall X \in M\ (a \in X \leftrightarrow b \in X)$. Ersetzt man jedes $a \in X$ durch seine Klasse $[a]$, entsteht die Quotientenfamilie $\mathsf{IndQuot}(M)$. Def. 11.3.1.1; Th. 11.5.4.5	**Reduktion auf endliche Glieder** $\mathsf{FranklFam}(M) \vdash$ $\mathsf{FranklFam}(\mathsf{IndQuot}(M))$, $\mathsf{Finite}(M)$, $Y \in \mathsf{IndQuot}(M)$ $\vdash \mathsf{Finite}(Y)$, $\mathsf{Frankl}(\mathsf{IndQuot}(M)) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$. Es genügt daher, die Vermutung für Frankl-Familien mit ausschließlich endlichen Gliedern zu beweisen. Th. 46.2.2.21; Th. 46.2.2.23; Th. 46.2.2.31; Th. 46.2.2.32
Adjunktion der leeren Menge $M^\circ = M \cup \{\varnothing\}$. Def. 46.2.3.1	**Normalisierung und Rücktransport** Für $\mathsf{FranklFam}(M)$ gilt: $\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{FranklFam}(M^\circ)$, $\mathsf{HalfOcc}(a, M^\circ) \vdash \mathsf{HalfOcc}(a, M)$, $\mathsf{Frankl}(M^\circ) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$. Die globale Vermutung ist äquivalent zu ihrer Einschränkung auf Familien, welche die leere Menge enthalten. Th. 46.3.4.5; Th. 46.3.4.6; Th. 46.3.4.7; Th. 46.3.4.8

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Halbverbandsform Für $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$ und dessen Ordnung $\leq$ sei $\uparrow j = \{x \in A \mid j \leq x\}$. Dann bedeutet $\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0) \leftrightarrow$ $\exists j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}\ \exists f : \uparrow j \rightarrowtail (A \setminus \uparrow j)$. Im endlichen Fall soll also der Hauptfilter eines Irreduziblen höchstens die halbe Größe von A haben. Def. 46.3.2	**Bewiesene Halbverbandsfälle** Ein $\sqcup$-irreduzibles größtes Element t genügt: $\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)\,, \quad \forall x \in A\ (x \leq t)$ $\vdash \mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)\,.$ Auch jede endliche, total geordnete solche Struktur mit größtem Element $t \neq 0$ erfüllt die Eigenschaft. Th. 46.3.1.1; Th. 46.3.1.2
Kanonische Profilfamilie Für einen endlichen Halbverband $(A, \sqcup, 0)$ mit Null setze $J = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$ und $J(x) = \{j \in J \mid j \leq x\}$, $\mathcal{U} = \{J \setminus J(x) \mid x \in A\}$, $\Phi(x) = J \setminus J(x)$. Def. 46.3.2.1; Def. 46.3.2.2; Def. 46.3.2.3	**Bijektion und Häufigkeitstransport** $\Phi : A \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}, \qquad \mathsf{UnionClosedFam}(\mathcal{U})\,.$ Ist $A \neq \{0\}$, dann ist $\mathcal{U}$ eine Frankl-Familie, und $\mathsf{HalfOcc}(j, \mathcal{U}) \ \vdash\ \mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)\,.$ Th. 46.3.2.8; Th. 46.3.2.14; Th. 46.3.2.18; Th. 46.3.2.26
Komplementduale Konstruktion Für eine Frankl-Familie M: $U = \bigcup M$, $L = \{U \setminus X \mid X \in M^\circ\}$, $X \sqcup Y = \bigcap \mathcal{Z}_{X,Y}$, $\mathcal{Z}_{X,Y} = \{Z \in L \mid X \cup Y \subseteq Z\}$. Def. 46.3.3.2	**Ein endlicher Halbverband mit Null** $\mathsf{Finite}(L)\,, \qquad \mathsf{SchnittAbg}(L)\,,$ $\mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)\,,$ $X, Y \in L\ \vdash\ (X \leq Y \leftrightarrow X \subseteq Y)$. Th. 46.3.3.23; Th. 46.3.3.24; Th. 46.3.3.32; Th. 46.3.3.31
Private Punkte In der vorigen Komplementkonstruktion besitzt jedes $\sqcup$-irreduzible $P \in L$ einen privaten Punkt $a \in P$: $Q \in L\ \vdash\ (a \in Q \leftrightarrow P \leq Q)$. Der Hauptfilter $H = \uparrow P$ ist damit genau die Teilfamilie der a enthaltenden Mengen. Th. 46.3.5.2	**Rücktransport zur Mengenform** Für einen solchen privaten Punkt gilt: $\exists f : H \rightarrowtail (L \setminus H)$ $\vdash \mathsf{HalfOcc}(a, M)\,.$ Ein Irreduzibles mit höchstens halbgroßem Hauptfilter liefert somit ein halbhäufiges Element der ursprünglichen Familie. Th. 46.3.5.5

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Die beiden globalen Aussagen Die Mengenform lautet $\mathsf{FV}_{\text{Menge}} \leftrightarrow$ $\forall M$ $(\mathsf{FranklFam}(M) \to \mathsf{Frankl}(M))$. Die Halbverbandsform $\mathsf{FV}_{\sqcup}$ fordert $\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$ für jeden endlichen Halbverband mit Null und mindestens einem von Null verschiedenen Element. Def. 46.3.6.1; Def. 46.3.6.2	**Bewiesene Äquivalenz, offene Vermutung** $\mathsf{FV}_{\text{Menge}} \leftrightarrow \mathsf{FV}_{\sqcup}$. Der Satz beweist die beiden Transporte zwischen den globalen Aussagen. Er beweist keine dieser Aussagen für sich. Th. 46.3.2.27; Th. 46.3.5.6; Th. 46.3.6.1

Kapitel 47

Band 47 auf einen Blick

Metrische Räume und Vollständigkeit

Lesart. Soweit nicht anders angegeben, ist (X, d) ein metrischer Raum, sind $A, K, U \subseteq X$, $x, y, z \in X$, $a\colon \mathbb{N} \to X$, und Radien sowie ε, δ sind positive reelle Zahlen. Bei Abbildungen $f\colon X \to Y$ sind d_X, d_Y die jeweiligen Metriken. $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ bezeichnet stets eine strikt wachsende Teilfolgenabbildung.

Definitionen und Strukturaxiome	**Zentrale Resultate**
Metrik und ihre Axiome $\mathrm{Metrik}_X(d)$ umfasst $d\colon X \times X \to \mathbb{R}, \qquad 0 \leq d(x,y),$ $d(x,y) = 0 \leftrightarrow x = y,$ $d(x,y) = d(y,x),$ $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z).$ Def. 47.2.1.1; Ax. 47.2.1.1; Ax. 47.2.1.2; Ax. 47.2.1.3; Ax. 47.2.1.4; Ax. 47.2.1.5	*Umgekehrte Dreiecksungleichung* $\lvert d(x,z) - d(y,z)\rvert \leq d(x,y).$ Ein Abstand von einem festen Punkt kann sich höchstens um den Abstand zwischen den beiden bewegten Punkten ändern. Th. 47.2.1.1
Reelle und diskrete Metrik $d_{\mathbb{R}}(x,y) \coloneqq \lvert x - y\rvert,$ $\delta_X(x,y) \coloneqq \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$ Die erste Formel gilt für $x, y \in \mathbb{R}$, die zweite auf jeder Menge X. Def. 47.2.2.1; Def. 47.2.2.2	*Modelle und diskrete Konvergenz* $\mathrm{Metrik}_{\mathbb{R}}(d_{\mathbb{R}}),$ $\mathrm{Metrik}_X(\delta_X),$ $a_n \xrightarrow{\delta_X} x \leftrightarrow \exists N\, \forall n \geq N\ (a_n = x).$ Th. 47.2.2.1; Th. 47.2.2.2; Th. 47.6.2.1

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Teilraummetrik Für $Y \subseteq X$: $d_Y \coloneqq d \restriction_{Y \times Y}$. Def. 47.2.3.1	*Einschränkung erhält die metrischen Begriffe* $\mathrm{Metrik}_Y(d_Y)$. Für $a\colon \mathbb{N} \to Y$ und $y \in Y$: $a_n \xrightarrow{d_Y} y \leftrightarrow a_n \xrightarrow{d} y$, $\mathrm{Cauchy}_{d_Y}(a) \leftrightarrow \mathrm{Cauchy}_d(a)$. Th. 47.2.3.1; Th. 47.3.1.2; Th. 47.4.1.2
Offene Kugeln und offene Mengen $B_r^d(x) \coloneqq \{y \in X \mid d(y,x) < r\}$, $\mathrm{Offen}_d(U) \coloneqq$ $\forall x \in U\ \exists r > 0\ (B_r^d(x) \subseteq U)$. Def. 47.2.4.1; Def. 47.2.4.2	*Kugelverkleinerung und Offenheit* $y \in B_r^d(x) \vdash \exists s > 0$ $B_s^d(y) \subseteq B_r^d(x)$, $\mathrm{Offen}_d(B_r^d(x))$. Für $d_{\mathbb{R}}$ sind diese Kugeln die reellen Epsilon-Umgebungen. Th. 47.2.4.2; Th. 47.2.4.3; Th. 47.2.4.1
Metrische Konvergenz $a_n \xrightarrow{d} x \coloneqq \forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}$ $\forall n \geq N\ d(a_n, x) < \varepsilon$. Def. 47.3.1.1	*Eindeutigkeit und Beständigkeit des Grenzwerts* $a_n \xrightarrow{d} x,\ a_n \xrightarrow{d} y \vdash x = y$, $a_n \xrightarrow{d} x \vdash a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x$. Endliche Änderungen und Restfolgen erhalten ebenfalls den Grenzwert; für $d_{\mathbb{R}}$ stimmt die Definition mit der reellen Konvergenz überein. Th. 47.3.1.3; Th. 47.3.1.5; Th. 47.3.1.6; Th. 47.3.1.7; Th. 47.3.1.1
Beschränkte Mengen und Folgen $\mathrm{Beschr}_d(A) \coloneqq$ $(A = \varnothing \vee \exists c \in X\ \exists r > 0$ $A \subseteq B_r^d(c))$, $\mathrm{Beschr}_d(a) \coloneqq \mathrm{Beschr}_d(a[\mathbb{N}])$. Def. 47.3.2.1	*Notwendige, aber keine hinreichende Bedingung* $a_n \xrightarrow{d} x \vdash \mathrm{Beschr}_d(a)$. Die diskrete Menge $(\mathbb{N}, \delta_{\mathbb{N}})$ ist beschränkt, aber nicht folgenkompakt. Th. 47.3.2.1; Th. 47.6.2.2
Metrische Cauchy-Folge $\mathrm{Cauchy}_d(a) \coloneqq$ $\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}$ $\forall m, n \geq N\ d(a_m, a_n) < \varepsilon$. Def. 47.4.1.1	*Cauchy-Folgen und konvergente Teilfolgen* $a_n \xrightarrow{d} x \vdash \mathrm{Cauchy}_d(a)$, $\mathrm{Cauchy}_d(a) \vdash \mathrm{Beschr}_d(a)$, $\mathrm{Cauchy}_d(a),\ a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x$ $\vdash a_n \xrightarrow{d} x$. Th. 47.4.1.3; Th. 47.4.1.4; Th. 47.4.1.5

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Vollständigkeit $\mathrm{Vollst}(X,d) :=$ $\forall a\colon \mathbb{N}\to X$ $(\mathrm{Cauchy}_d(a) \to$ $\exists x \in X\ (a_n \xrightarrow{d} x))$. Def. 47.4.2.1	*Vollständige und unvollständige Modelle* $\mathrm{Vollst}(\mathbb{R}, d_{\mathbb{R}})$, $\mathrm{Vollst}(X, \delta_X)$, $\neg\,\mathrm{Vollst}(\mathbb{R}\setminus\{0\}, (d_{\mathbb{R}})_{\mathbb{R}\setminus\{0\}})$. Die letzte Aussage wird durch eine Cauchy-Folge mit fehlendem Grenzwert 0 im Teilraum belegt. Th. 47.4.2.1; Th. 47.4.2.2; Th. 47.4.2.4
Abgeschlossenheit $\mathrm{Abgeschlossen}_d(A) := \mathrm{Offen}_d(X\setminus A)$. Def. 47.2.4.2	*Grenzwerte und vollständige Teilräume* Ist A abgeschlossen, so gilt für $a\colon \mathbb{N}\to A$: $a_n \xrightarrow{d} x \vdash x \in A$. Ist außerdem X vollständig, dann $\mathrm{Vollst}(A, d_A)$. Th. 47.4.2.5; Th. 47.4.2.6
Stetigkeit $\mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f,x) :=$ $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall u \in X:$ $d_X(u,x) < \delta$ $\to d_Y(f(u), f(x)) < \varepsilon$. Stetigkeit von f bedeutet Stetigkeit in jedem $x \in X$. Def. 47.5.1.1	*Folgenkriterium und Komposition* $\mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f,x)$ $\leftrightarrow \forall a\colon \mathbb{N}\to X:$ $(a_n \xrightarrow{d_X} x \to f(a_n) \xrightarrow{d_Y} f(x))$. Für stetige $f\colon X\to Y$ und $g\colon Y\to Z$ ist auch $g\circ f$ stetig. Th. 47.5.2.1; Th. 47.5.2.2
Isometrie $\mathrm{Isometrie}_{d_X,d_Y}(f) :=$ $\forall x,u \in X$ $d_Y(f(x), f(u)) = d_X(x,u)$. Def. 47.5.3.1	*Erhalt der metrischen Struktur* Unter der Isometrieannahme: $\mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f)$, $\mathrm{Cauchy}_{d_X}(a) \vdash \mathrm{Cauchy}_{d_Y}(f\circ a)$. Th. 47.5.3.1
Folgenkompaktheit $\mathrm{Folgenkompakt}_d(K) :=$ $\forall a\colon \mathbb{N}\to K\ \exists x \in K$ $\exists \varphi$ strikt wachsend : $a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x$. Der Grenzwert muss zur betrachteten Teilmenge K gehören. Def. 47.6.1.1	*Strukturelle Folgerungen* Jede folgenkompakte Teilmenge ist beschränkt und abgeschlossen; als metrischer Teilraum ist sie vollständig. $\mathrm{Folgenkompakt}_d(K) \vdash \mathrm{Vollst}(K, d_K)$. Endliche Teilmengen sind folgenkompakt, und stetige Bilder folgenkompakter Mengen sind folgenkompakt. Th. 47.6.1.3; Th. 47.6.1.5; Th. 47.6.1.4; Th. 47.6.1.2; Th. 47.6.1.6

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Reelle Spezialisierung Die metrischen Begriffe werden mit $X = \mathbb{R}, \qquad d_{\mathbb{R}}(x, y) = \lvert x - y \rvert$ verwendet. Eine reelle Folge ist beschränkt, wenn ihre Wertemenge in einer Kugel liegt. Def. 47.2.2.1; Def. 47.3.2.1	*Bolzano–Weierstraß und kompakte Intervalle* Jede beschränkte reelle Folge besitzt eine konvergente Teilfolge: $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \mathrm{Beschr}(a)$ $\vdash \exists L \in \mathbb{R}\ \exists \varphi$ strikt wachsend : $a_{\varphi(n)} \to L.$ Für reelle $u \le v$ ist $[u, v]_{\mathbb{R}}$ folgenkompakt. Th. 47.6.3.1; Th. 47.6.3.2; Th. 47.6.3.3
Endliche Netze und totale Beschränktheit Ein endliches ε-Netz ist eine endliche Menge $F \subseteq K$ mit $K \subseteq \bigcup_{c \in F} B_\varepsilon^d(c).$ K ist total beschränkt, wenn für jedes $\varepsilon > 0$ ein solches Netz existiert; für $K = \varnothing$ genügt $F = \varnothing$. Def. 47.7.1.1; Def. 47.7.1.2	*Cauchy-Teilfolgen statt bloßer Beschränktheit* Totale Beschränktheit impliziert Beschränktheit und ist gleichwertig damit, dass jede Folge in K eine Cauchy-Teilfolge besitzt. Die unendliche diskrete Menge ist nicht total beschränkt. Th. 47.7.1.1; Th. 47.7.2.1
Kompaktheit durch offene Überdeckungen K ist kompakt, wenn jede Überdeckung durch im Teilraum offene Mengen eine endliche Teilüberdeckung besitzt. Def. 47.7.4.1	*Drei gleichwertige Beschreibungen* $\mathrm{Kompakt}_d(K)$ $\Updownarrow$ $\mathrm{Folgenkompakt}_d(K)$ $\Updownarrow$ $\mathrm{Vollst}(K, d_K) \wedge \mathrm{Totalbeschr}_d(K).$ Th. 47.7.3.1; Th. 47.7.4.1

Anschluss. Aus einer Norm entsteht der Abstand $d(x, y) = \|x - y\|$. Der abschließende Ausblick ordnet dies in die spätere Theorie der Vektorräume ein. Die hier entwickelten Begriffe benötigen auf X selbst keine Addition oder Skalarmultiplikation.

Kapitel 48

Band 48 auf einen Blick

Von den Mengenaxiomen zu Unabhängigkeitsbeweisen

Lesart. Dieser Band setzt die Mengenlehre aus Band 3 und die bereits entwickelten Begriffe der Funktionen, Wohlordnungen und reellen Zahlen voraus. Er wiederholt diese Grundlagen nicht, sondern ergänzt die Metatheorie und die beiden Modellkonstruktionen für die Unabhängigkeitsfragen der Kapitel 4 und 5.

Kerninhalt

- Syntax, Erfüllung, Korrektheit und ein Beweis des Vollständigkeitssatzes durch Henkin-Erweiterungen.
- Ordinale, transfinite und fundierte Rekursion, Mostowski-Kollaps, Kardinalarithmetik und Skolemhüllen.
- Konstruktible Hierarchie, Reflexion, Kondensation und relative Konsistenz von ZFC mit GCH.
- Mengenforcing über beliebigen abzählbaren Modellen, Wahrheitslemma, Erhaltung von ZFC und ccc-Kardinalerhaltung.
- Cohen-Forcing und Zählung schöner Namen bis zum Modell mit $2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1} = \aleph_2$.

Erreichte Ergebnisse

Die Vorwärtsrichtung $A \approx B \Rightarrow \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$, Cantors strikte Ungleichung und die endliche Rückrichtung werden in Beweistabellen hergeleitet.

Unter der ausdrücklich genannten Voraussetzung $\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$ ist die universelle Aussage

$$\forall A, B\ (\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B) \to A \approx B)$$

weder aus ZFC beweisbar noch in ZFC widerlegbar; siehe Th. 48.4.5.2. Dasselbe gilt für die Kontinuumshypothese $2^{\aleph_0} = \aleph_1$; siehe Th. 48.5.5.1. Die Gleichheit $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}$ und die übliche Zwischenmächtigkeitsformulierung werden ebenfalls bewiesen.

Didaktische Stellung

Der Aufbau folgt dem Schema Definition, Hilfssatz, Beweistabelle und Anwendung. Der Unvollständigkeitssatz ist keine Voraussetzung. Weder die Konsistenz von ZFC noch die Existenz eines transitiven ZFC-Modells wird voraussetzungslos behauptet. Die Tabellen sind mathematische Beweise, keine maschinell geprüfte Formalisierung.

Bd. 01 - Grundlagen der Logik

Kapitel 1

Aussagenlogik und Prädikatenlogik

1.1 Formale Sprachen und Syntax

In diesem Kapitel betrachten wir Logik als *formale Sprache*: Wir legen ein Alphabet von Symbolen fest und beschreiben mit *Bildungsregeln*, welche endlichen Symbolketten wir als *Formeln* zulassen.

Die folgenden Abschnitte führen zunächst die *Aussagensprache* (Aussagenlogik) und danach die *Prädikatensprache erster Stufe* (Prädikatenlogik) ein. In beiden Fällen interessiert uns hier nur die **Syntax** der Formeln. Fragen nach „Wahrheit“ oder „Bedeutung“ der Formeln (Semantik) werden in späteren Kapiteln behandelt.

1.2 Aussagen und Prädikatenlogik

1.2.1 Nichtlogische Symbole

Aussagevariablen. Aus der Menge der uns zur Verfügung stehenden Symbole wählen wir einige als Platzhalter und bezeichnen diese als *Aussagevariablen* (oder *Aussagensymbole*). Typische Bezeichnungen sind

$$A,\ A_0,\ A_1,\ \ldots$$
$$B,\ B_0,\ B_1,\ \ldots$$
$$C,\ C_0,\ C_1,\ \ldots$$

Variablen. Typische Bezeichnungen für (individuelle) Variablen sind

$$x,\ x_0,\ x_1,\ \ldots$$
$$y,\ y_0,\ y_1,\ \ldots$$
$$z,\ z_0,\ z_1,\ \ldots$$

Konstantensymbole. Typische Bezeichnungen für Konstantensymbole sind

$$c,\ c_0,\ c_1,\ \ldots$$

Funktionssymbole. Typische Bezeichnungen für Funktionssymbole sind

$$f, f_0, f_1, \ldots, \quad g, g_0, g_1, \ldots$$

Dabei hat jedes Funktionssymbol eine feste Stelligkeit (z. B. einstellig, zweistellig usw.), die wir im Kontext voraussetzen.

Prädikatensymbole. Typische Bezeichnungen für Prädikatensymbole sind

$$\begin{array}{c} P,\ P_0\,,\ P_1\,,\ \ldots \\ Q,\ Q_0,\ Q_1,\ \ldots \\ R,\ R_0,\ R_1,\ \ldots \end{array}$$

Dabei hat jedes Prädikatensymbol eine feste Stelligkeit (z. B. einstellig, zweistellig usw.), die wir im Kontext voraussetzen.

1.2.2 Logische Symbole

Wir reservieren ferner die folgenden Symbole:

- die *(logischen) Junktoren*

$$\neg, \quad \wedge, \quad \vee, \quad \rightarrow, \quad \leftrightarrow,$$

- die *(logischen) Quantoren*

$$\forall, \quad \exists$$

- das *Gleichheitszeichen*

$$=$$

- die *Klammerzeichen*

$$(\quad)$$

Zusätzlich verwenden wir das Symbol $\exists!$ für den *Eindeutigkeitsquantor*. Es gehört nicht zur Grundsprache $\mathcal{L}$, sondern wird als Abkürzung verstanden, die sich durch die bereits vorhandenen Symbole $\exists, \forall, =$ ausdrücken lässt (siehe Abschnitt über abgeleitete Regeln).

1.2.3 Terme

Aus Variablen, Konstantensymbolen und Funktionssymbolen bilden wir *Terme*. Informell sind das Ausdrücke wie x, c, $f(x)$, $g(f(x), c)$ usw. Die folgenden Bildungsregeln fassen dies zusammen.

Definition 1.1.2.1 (Terme der Prädikatenlogik).
Variablen: x
Konstantensymbole: c
Funktionssymbole: f
Terme: $t_1,\ \ldots,\ t_n$

(i) x *ist ein Term,*
(ii) c *ist ein Term,*
(iii) $f(t_1, \ldots, t_n)$ *ist ein Term.*

1.2.4 Aussagen der Logik

Aus Aussagevariablen sowie aus Prädikatensymbolen und Termen bilden wir die *Aussagen der Logik*.

Definition 1.1.2.2 (Aussagen der Logik).
Aussagevariablen: R
Prädikatensymbole: $P,\ Q$
Terme: $t_1,\ \ldots,\ t_n$
Variablen: x
Quantoren: $\forall,\ \exists,\ \exists!$
Aussagen: $A,\ B$

(i) R *ist eine Aussage,*
(ii) $P(t_1, \ldots, t_n)$ *ist eine Aussage, falls* P *ein* n*-stelliges Prädikat und* $t_1, \ldots, t_n$ *Terme sind,*
(iii) $t_1 = t_2$ *ist eine Aussage, falls* t_1, t_2 *Terme sind,*
(iv) $\neg A$ *ist eine Aussage,*
(v) $(A \wedge B),\ (A \vee B),\ (A \to B),\ (A \leftrightarrow B)$ *sind Aussagen,*
(vi) $\forall x\, A,\ \exists x\, A$ *sind Aussagen.*

Bemerkung. Im weiteren Verlauf verwenden wir die Begriffe „Aussage“ und „Formel“ weitgehend synonym: Eine *wohlgeformte Formel* der Sprache $\mathcal{L}$ nennen wir oft kurz einfach „Aussage“.

Zusätzlich benutzen wir die Schreibweise $\exists! x\, A$ als metasprachliche Abkürzung für eine bereits definierte Formel, die nur die Quantoren $\forall, \exists$ und das Gleichheitszeichen $(=)$ verwendet. Das Symbol $\exists!$ gehört also nicht zur Grundsprache $\mathcal{L}$, sondern nur zur MetaNotation, ähnlich wie das Ungleichheitszeichen $\neq$ (vgl. Abschnitt über Metadefinitionen).

Kapitel 2

Beweistheorie

2.1 Einleitung zur Beweistheorie

In den vorherigen Kapiteln haben wir die *Syntax* der Aussagenlogik und der Prädikatenlogik als formale Sprachen beschrieben. In diesem Kapitel interessiert uns nun, wie man mit solchen Formeln *systematisch Beweise* führt.

Unter „Beweistheorie“ verstehen wir die Untersuchung von Regelsystemen (*Kalkülen*), mit deren Hilfe sich aus gegebenen Prämissen neue Formeln ableiten lassen. Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht das *Kalkül des natürlichen Schließens*, das sich an der intuitiven menschlichen Argumentation orientiert, aber präzise und formal formuliert ist.

Unser Ziel ist es, Beweise nicht mehr nur informell in Worten zu führen, sondern als *endliche, nachvollziehbare Ableitungen* mit klar festgelegten Schlussregeln aufzuschreiben.

2.2 Formale Sprache und Notation

Wir arbeiten im Folgenden mit einer festen formalen Sprache $\mathcal{L}$, etwa der in Kapitel „Aussagenlogik und Prädikatenlogik“ eingeführten Aussagensprache oder Prädikatensprache erster Stufe. Die dort beschriebenen Symbole, Terme und Aussagen bilden den syntaktischen Rahmen, in dem wir unsere Beweise formulieren.

Die Objekte, mit denen wir in der Beweistheorie arbeiten, sind ausschließlich *wohlgeformte Formeln* (Aussagen) von $\mathcal{L}$. Zur Bezeichnung solcher Formeln verwenden wir typischerweise Großbuchstaben

$$A, B, C, \dots$$

sowie griechische Buchstaben

$$\varphi, \psi, \chi, \dots$$

für „beliebige“ Formeln. Mengen von Formeln bezeichnen wir mit $\Gamma, \Delta, \ldots$ und sprechen von *Prämissenmengen* oder *Kontexten*.

Bemerkung. In diesem Kapitel arbeiten wir auf zwei Ebenen:

- Die *Objektsprache* $\mathcal{L}$ besteht aus den wohlgeformten Formeln, die wir syntaktisch definiert haben. Auf diesen Formeln operiert das Kalkül direkt.
- Daneben verwenden wir eine *Metasprache*, in der wir insbesondere ein Symbol $\vdash$ für „Ableitbarkeit“ sowie einige weitere Kurzschreibweisen für Beweise und Subbeweise einführen werden (z. B. für Hilfsbeweise und Eigenvariablenbedingungen). Diese Metasymbole gehören nicht zur Objektsprache $\mathcal{L}$, sondern dienen nur dazu, Beweise im Kalkül kompakt zu beschreiben.

2.3 Grundbegriffe: Kalkül, Beweis und Argument

Bevor wir das konkrete Kalkül des natürlichen Schließens einführen, fassen wir einige Grundbegriffe zusammen, die für alle Kalküle gleichartig formuliert werden können.

Definition 1.2.3.1 (Kalkül)**.** Ein **(logischer) Kalkül** $\mathcal{C}$ besteht aus

1. einer formalen Sprache $\mathcal{L}$,
2. einer (eventuell leeren) Menge Ax von Formeln in $\mathcal{L}$ (den **Axiomen**),
3. einer Menge Reg von **Schlussregeln**.

Im *Kalkül des natürlichen Schließens*, das wir im Folgenden verwenden, nehmen wir $\mathsf{Ax} = \emptyset$; alle inhaltlichen Axiome (z. B. die ZFC-Axiome) werden später als Teile von Theorien bzw. impliziten Definitionen eingeführt.

Definition 1.2.3.2 (Beweis)**.** Sei $\mathcal{C}$ ein Kalkül in der Sprache $\mathcal{L}$. Ein **Beweis** einer Formel φ aus einer Menge Γ von Formeln ist eine endliche Folge

$$\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n$$

von Formeln in $\mathcal{L}$ mit den folgenden Eigenschaften:

- jedes φ_i ist entweder
  - ein Element aus Γ (eine **Annahme**),
  - ein Axiom aus Ax oder
  - durch Anwendung einer Schlussregel aus vorher in der Folge vorkommenden Formeln gewonnen;

- die letzte Formel ist $\varphi_n = \varphi$.

In diesem Fall schreiben wir

$$\Gamma \vdash_{\mathcal{C}} \varphi$$

und sagen: „φ ist aus Γ im Kalkül $\mathcal{C}$ ableitbar“. Ist der Kalkül aus dem Zusammenhang klar, lassen wir den Index $\mathcal{C}$ meist weg und schreiben nur $\Gamma \vdash \varphi$.

Definition 1.2.3.3 (Argument und Gültigkeit)**.** Ein **Argument** ist ein geordnetes Paar (Γ, φ), wobei Γ eine Menge von Formeln (die **Prämissen**) und φ eine einzelne Formel (die **Schlussfolgerung**) ist.

Das Argument (Γ, φ) heißt **(syntaktisch) gültig** (im Kalkül $\mathcal{C}$), falls

$$\Gamma \vdash_{\mathcal{C}} \varphi$$

gilt, das heißt, wenn es einen Beweis von φ aus Γ gemäß den Schlussregeln von $\mathcal{C}$ gibt.

In den folgenden Abschnitten fixieren wir nun ein konkretes Kalkül, nämlich das Kalkül des natürlichen Schließens, und entwickeln eine Notation, mit der Beweise sowohl tabellarisch als auch in einer kompakten metalogischen Kurzschreibweise dargestellt werden können.

2.4 Kalkül des natürlichen Schließens

2.4.1 Einführung

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir allgemeine Begriffe wie *Kalkül*, *Beweis* und *gültiges Argument* eingeführt. Nun fixieren wir einen ganz bestimmten Kalkül, der im weiteren Verlauf als unser „Standardbeweissystem“ dienen soll: das *Kalkül des natürlichen Schließens*.

Dieser Kalkül arbeitet in einer fest gewählten formalen Sprache $\mathcal{L}$ (etwa der in Kapitel „Aussagenlogik und Prädikatenlogik“ eingeführten Aussagensprache oder Prädikatensprache erster Stufe) und besitzt

$$\mathsf{Ax} = \emptyset,$$

verwendet also *keine Axiome*, sondern ausschließlich eine vorgegebene Menge von *Schlussregeln*. Alle inhaltlichen Axiome (z. B. die ZFC-Axiome) treten später getrennt als Teile von Theorien auf.

Wann immer wir im Folgenden (ohne Zusatz) „$\Gamma \vdash \varphi$“ oder „Beweis“ sagen, ist damit die Ableitbarkeit bzw. ein Beweis im Kalkül des natürlichen Schließens gemeint.

2.4.2 Tabellarische Beweisdarstellung nach Lemmon

Im Folgenden verwenden wir eine tabellarische Darstellung der Beweise (nach Lemmon). Jede Zeile einer Beweistabelle hat die Form

$$I \quad (m) \quad P \quad \text{Regelname } j_1, \ldots, j_\ell$$

und ist wie folgt zu lesen:

- m ist die *Zeilennummer* (eine natürliche Zahl),
- P ist die in dieser Zeile auftretende Formel,
- I ist eine endliche Menge von Zeilennummern, die die noch offenen *Annahmen* dieser Zeile kodiert,
- Regelname $j_1, \ldots, j_\ell$ gibt an, welche Schlussregel angewendet wurde und auf welche Zeilen $j_1, \ldots, j_\ell$ sich diese Anwendung bezieht.

In Worten: Eine Beweistabelle ist nichts anderes als eine Liste von Zeilen. Jede Zeile enthält eine Formel, außerdem merken wir, von welchen Annahmen diese Zeile noch abhängt und mit welcher Schlussregel sie gewonnen wurde.

Eine Zeile ist eine *Annahme*, wenn sie nur aus sich selbst abhängt und noch keinen Schluss aus vorherigen Zeilen darstellt:

$$\{i\} \ (i) \ P \ A$$

Hier ist P eine beliebige Formel, i ist die Zeilennummer, und $I = \{i\}$ markiert, dass die Zeile i nur von sich selbst als offener Annahme abhängt.

Definition 1.2.4.1 (Beweistabelle)**.** Eine *Beweistabelle* ist eine endliche Sequenz von Zeilen

$$Z_1, \ldots, Z_N,$$

wobei jede Zeile Z_m $(1 \leq m \leq N)$ die Form

$$Z_m = (I_m, (m), P_m, \text{Regelname}_m\, j_1, \ldots, j_\ell)$$

hat und folgenden Bedingungen genügt:

1. **Annahmen.** Eine Zeile Z_i ist Annahme, wenn sie die Form

   $$\{i\} \ (i) \ P_i \ A$$

   hat.

2. **Schlussregeln.** Jede nicht als Annahme eingeführte Zeile Z_m entsteht durch Anwendung einer der festgelegten Schlussregeln (oder eines bereits bewiesenen Theorems/einer Definition) auf vorherige Zeilen $Z_{j_1}, \ldots, Z_{j_\ell}$ mit $j_r < m$. Die Menge I_m der offenen Annahmen ergibt sich dabei aus den Mengen $I_{j_1}, \ldots, I_{j_\ell}$ gemäß der jeweiligen Schlussregel.

Eine Beweistabelle *beweist* eine Formel R unter Annahmen $P_1, \ldots, P_n$, wenn die letzte Zeile Z_N die Formel R enthält und ihre Abhängigkeitsmenge I_N genau die Zeilennummern der Annahmen $P_1, \ldots, P_n$ umfasst.

2.4.3 Metalogische Kurznotation

Die tabellarische Darstellung ist sehr präzise, aber für Erklärungen oft zu feinmaschig. Daher verwenden wir eine vereinfachte *metalogische Notation*, die nur noch offene Annahmen, Hilfsbeweise und bestimmte Nebenbedingungen sichtbar macht.

Definition 1.2.4.2 (Sequenzen $P_1, \ldots, P_n \vdash R$)**.** Seien $P_1, \ldots, P_n, R$ Formeln. Wir schreiben

$$P_1, \ldots, P_n \vdash R,$$

wenn es eine Beweistabelle gibt, deren letzte Zeile die Formel R enthält und deren offene Annahmen genau $P_1, \ldots, P_n$ sind (in irgendeiner Reihenfolge). Allgemeiner schreiben wir für eine Menge Γ von Formeln

$$\Gamma \vdash R,$$

wenn es eine Beweistabelle mit letzter Zeile R gibt, deren offene Annahmen genau die Formeln aus Γ sind.

In allen Ausdrücken der Form $P_1, \ldots, P_n \vdash R$ sind die P_i also immer *Formeln* der Sprache $\mathcal{L}$. Zusätzliche Symbole wie $[\,]$, $\vdots$ oder $|_x$ werden nur als metasprachliche Markierungen an solchen Formeln angebracht.

Definition 1.2.4.3 (Syntaktische Äquivalenz $\dashv\vdash$)**.** Seien P und Q Formeln der Sprache $\mathcal{L}$. Wir schreiben

$$P \dashv\vdash Q,$$

wenn sowohl $P \vdash Q$ als auch $Q \vdash P$ gilt. In diesem Fall sagen wir, P und Q seien *(syntaktisch) äquivalent* im Kalkül des natürlichen Schließens.

Die Notation $\dashv\vdash$ ist rein metasprachlich: Sie gehört nicht zur Objektsprache $\mathcal{L}$, sondern fasst nur kurz zusammen, dass zwei Formeln wechselseitig aus einander herleitbar sind. In Formelschemata werden wir Schreibweisen wie

$$P \dashv\vdash Q$$

als Abkürzung für das Paar von Sequenzen $P \vdash Q$ und $Q \vdash P$ verwenden.

Definition 1.2.4.4 (Subbeweise)**.** Seien P und Q Formeln. Wir schreiben

$$[P]\vdots Q,$$

wenn es in einer Beweistabelle einen *Subbeweis* gibt, der mit einer Annahmezeile

$$\{k\}\ (k)\ P\ A$$

beginnt und in einer Zeile mit Formel Q endet.

Wir erweitern diese Notation auf endlich viele Annahmen, indem wir

$$[P_1, \ldots, P_k]\!\vdots\! Q$$

schreiben, wenn es einen Subbeweis gibt, der mit den Annahmezeilen

$$\{k_1\}\ (k_1)\ P_1\ A, \quad \ldots, \quad \{k_k\}\ (k_k)\ P_k\ A$$

beginnt und in einer Zeile mit Formel Q endet. Der bisherige Fall $[P]\!\vdots\! Q$ ist dabei der Spezialfall $k = 1$.

Wenn wir in einer Sequenz

$$P_1, \ldots, P_{j-1},\ [S_1, \ldots, S_k]\!\vdots\! Q,\ P_{j+1}, \ldots, P_n \vdash R$$

schreiben, ist damit gemeint, dass

- die zugrunde liegende Formel an der j-ten Stelle Q ist und
- es zu dieser Formel in der Beweistabelle einen Subbeweis gibt, der mit den Annahmen $S_1, \ldots, S_k$ beginnt und in Q endet.

Die Klammerung $[S_1, \ldots, S_k]\!\vdots\! Q$ ist also nur eine Markierung für diese besondere Situation, keine neue Art von Formel.

Beispiel. Die Notation $[P]\!\vdots\! Q$ soll man sich so vorstellen: Wir machen einen Hilfsbeweis, in dem wir P annehmen und am Ende Q folgern. Diesen Block können wir später in einer Schlussregel (z. B. bei $\to I$) als Baustein verwenden.

Definition 1.2.4.5 (Eigenvariablenbedingung $P(x)\ |_x$)**.** Sei $P(x)$ die Formel einer bereits hergeleiteten Zeile mit Abhaengigkeitsmenge I. Die Markierung $P(x)\ |_x$ in einem Regelschema bedeutet:

- Die betreffende Schema-Praemisse wird durch diese Zeile mit Formel $P(x)$ belegt.
- Fuer jeden Index $k \in I$ kommt x in der Formel der Annahmezeile k nicht frei vor.

Die Markierung fuehrt keine Annahme $P(x)$ ein und entlaedt keine Annahme. Insbesondere gibt es fuer eine etwaige offene Annahme $P(x)$ keine Ausnahme: Eine bloss angenommene Formel mit freiem x darf nicht durch $\forall I$ verallgemeinert werden. Bei der All-Einfuehrung bleibt die Abhaengigkeitsmenge I unveraendert.

Definition 1.2.4.6 (Subbeweis mit Eigenvariablenbedingung $P(x)\!\vdots\! Q\ |_x$)**.** Seien $P(x)$ und Q Formeln. Wir schreiben

$$P(x)\!\vdots\! Q\ |_x,$$

wenn es einen Subbeweis $[P(x)]\!\vdots\! Q$ gibt, bei dem zusätzlich gilt:

- In allen offenen Annahmen von Q außerhalb der speziellen Annahme $P(x)$ kommt x nicht frei vor, und
- in der Schlussformel Q kommt x nicht frei vor.

Wenn wir diese Notation innerhalb einer Sequenz $P_1, \ldots, P_n \vdash R$ verwenden, ist immer gemeint, dass an der betreffenden Stelle die Formel Q steht und für den Beweis die oben beschriebene Situation vorliegt.

Bemerkung. Die Notationen $[P]\vdots Q$, $P(x)\ |_x$ und $P(x)\vdots Q\ |_x$ erzeugen also keine neuen Arten von Formeln. Sie sind metasprachliche Zusätze, mit denen wir bestimmte Eigenschaften der zugehörigen Beweistabellen (Subbeweise, Eigenvariablenbedingungen) knapp kennzeichnen. Die eigentlichen Annahmen bleiben immer Formeln $P_1, \ldots, P_n$.

2.4.4 Abstrakte Schreibweise für Schlussregeln

Metalogisch beschreiben wir eine Schlussregel in der abstrakten Form

$$P_1, \ldots, P_n \ \vdash_\Delta \ R.$$

Dies ist so zu lesen:

> Δ ist eine Schlussregel, die aus den Formeln $P_1, \ldots, P_n$ eine Formel R als neue Zeile ableiten darf.

Die abstrakte Notation blendet die genaue tabellarische Form (Indizes, Zeilennummern, Referenzen) aus. Sie sagt nur, *welche* Formeln als Voraussetzungen und welche Formel als Schluss auftreten.

In komplexeren Regeln können in dieser Notation auch die oben eingeführten Markierungen vorkommen, etwa $[P]\vdots Q$, $P(x)\ |_x$ oder $P(x)\vdots Q\ |_x$. In solchen Fällen beschreibt ein Ausdruck

$$S_1, \ldots, S_n \ \vdash_\Delta \ R$$

eine Kombination aus offenen Annahmen, Subbeweisen und Eigenvariablenbedingungen, wie in der vorherigen Untersektion erklärt.

2.4.5 Regelschemata und ihre tabellarische Gestalt

Bemerkung. Dieser Abschnitt ist technischer als die vorherigen. Er ist vor allem dafür gedacht, später wirklich exakt nachweisen zu können, dass jede unserer Regeln in Beweistabellen korrekt umgesetzt werden kann. Wer zunächst nur ein Gefühl für die Beweisregeln bekommen möchte, kann diesen Abschnitt beim ersten Lesen überspringen und später zurückkehren.

Schlussregeln formulieren wir im Allgemeinen in der Form

$$S_1, \ldots, S_n \ \vdash_\Delta \ R,$$

wobei jedes S_i eine der folgenden Schema-Premissen ist:

- eine Formel P,
- ein markierter Subbeweis $[P]\vdots Q$ (oder allgemeiner $[P_1, \ldots, P_k]\vdots Q$),
- eine Formel mit Eigenvariablenbedingung $P(x)\ |_x$,
- ein Subbeweis mit Eigenvariablenbedingung $P(x)\vdots Q\ |_x$.

Die Intuition ist:

> Immer wenn in einer Beweistabelle die in $S_1, \ldots, S_n$ beschriebene Konstellation realisiert ist, darf eine neue Zeile mit Formel R nach der Regel Δ eingeführt werden.

Für den einfachsten Fall, in dem alle S_i nur Formeln P_i sind, kann man die Verbindung zur tabellarischen Darstellung so illustrieren:

$$P_1, \ldots, P_n \ \vdash_\Delta \ R$$

$$\rightsquigarrow \quad \boxed{\begin{array}{llll} I_1 & (m_{i_1}) & P_{i_1} & \cdots \\ I_2 & (m_{i_2}) & P_{i_2} & \cdots \\ & & \vdots & \\ I_n & (m_{i_n}) & P_{i_n} & \cdots \\ I & (m) & R & \Delta(m_{i_1}, \ldots, m_{i_n}) \end{array}}$$

$$I := I_1 \cup \cdots \cup I_n.$$

Hier markieren die Zeilen mit $P_{i_1}, \ldots, P_{i_n}$ die Stellen in der Beweistabelle, an denen die Premissen des Regelschemas tatsächlich auftreten; die Mengen $I_1, \ldots, I_n$ kodieren die jeweils offenen Annahmen dieser Zeilen. Die Schlusszeile mit Formel R trägt als Abhängigkeitsmenge die Vereinigung aller bisherigen Abhängigkeitsmengen.

Tritt in einem Regelschema anstelle einer bloßen Formel P_j ein Subbeweis $[A]\vdots P_j$ auf, so bedeutet dies tabellarisch, dass die entsprechende Zeile

$$I_j \quad (m_{i_j}) \quad P_j \quad \cdots$$

in der obigen Box durch einen Block der Form

$$\boxed{\begin{array}{llll} k & (k) & A & A \\ & & \vdots & \\ I_s & (m_{i_s}) & P_j & \cdots \end{array}}$$

ersetzt wird. Dabei gilt:

- k ist die Zeilennummer der Annahme A mit Abhängigkeitsmenge $\{k\}$,
- m_{i_s} ist die Zeilennummer der Schlusszeile des Subbeweises mit Formel P_j,
- I_s ist die zu dieser Schlusszeile gehörige Abhängigkeitsmenge und enthält insbesondere den Index k.

Beim Übergang zur Schlusszeile mit Formel R wird die Annahme A *entladen*, indem man k aus dieser Menge entfernt. Statt I_j verwendet man also die bereinigte Menge

$$I'_j := I_s \setminus \{k\}.$$

Die Abhängigkeitsmenge der Schlusszeile ist dann

$$I := I_1 \cup \cdots \cup I_{j-1} \cup I'_j \cup I_{j+1} \cup \cdots \cup I_n.$$

Liegt in einem Regelschema ein Subbeweis mit mehreren Annahmen

$$[A_1, \ldots, A_r]\vdots P_j$$

vor, so beginnt der entsprechende Block analog mit den Annahmezeilen

$\{k_1\}$	(k_1)	A_1	A
		$\vdots$	
$\{k_r\}$	(k_r)	A_r	A

wobei I_s dann alle zu diesen Annahmen gehörigen Indizes $k_1, \ldots, k_r$ enthält. Beim Entladen werden diese gemeinsam aus I_s entfernt.

Wenn eine Schema-Premisse in der abstrakten Notation als $P(x)\ |_x$ notiert ist, so betrachten wir wieder die entsprechende Zeile

$$I_j \quad (m_{i_j}) \quad P(x) \quad \cdots$$

in der Beweistabelle. Die Markierung $P(x)\ |_x$ bedeutet dann tabellarisch:

- Die Zeile m_{i_j} trägt die Formel $P(x)$,
- für jede Zeilennummer $\ell \in I_j$, deren Zeile eine *Annahme* ist und mit m_{i_j} als offene Annahme verbunden bleibt, kommt die Variable x in der dortigen Formel nicht frei vor.

Mit anderen Worten: In allen offenen Annahmen, von denen die Zeile m_{i_j} abhängt, ist x nicht frei. Die hergeleitete Formel $P(x)$ darf x dagegen frei enthalten. Dies ist die Eigenvariablenbedingung, die bei der Allquantor-Einführung $\forall I$ verwendet wird.

Tritt schließlich in einem Regelschema eine Schema-Premisse der Form $P(x)\vdots Q\ |_x$ auf, so kombinieren wir die beiden oben beschriebenen Situationen. Tabellarisch wird die entsprechende Zeile

$$I_j \quad (m_{i_j}) \quad Q \quad \cdots$$

durch einen Subbeweisblock

k	(k)	$P(x)$	A
		$\vdots$	
I_s	(m_{i_s})	Q	$\cdots$

ersetzt, wobei wiederum m_{i_s} die Schlusszeile des Subbeweises ist und I_s die zugehörige Abhängigkeitsmenge. Die Markierung $|_x$ steht dabei für die zusätzliche Eigenvariablenbedingung:

- In allen offenen Annahmen, deren Zeilennummer in $I_s \setminus \{k\}$ liegt, kommt x nicht frei vor,
- in der Schlussformel Q kommt x ebenfalls nicht frei vor.

Beim Übergang zur Schlusszeile mit Formel R wird wie oben die Annahme $P(x)$ entladen, indem man k aus I_s entfernt und die bereinigte Menge

$$I'_j := I_s \setminus \{k\}$$

an die Stelle von I_j setzt. Die Gesamtabhängigkeitsmenge der Schlusszeile erhält man dann wieder durch Vereinigung aller auftretenden Indexmengen (mit I_j ersetzt durch I'_j).

In den nachfolgenden Abschnitten formulieren wir alle konkreten Schlussregeln des natürlichen Schließens in dieser Kurznotation. Die Beispiele werden jeweils zeigen, wie die Regelschemata in Beweistabellen konkret aussehen und wie Subbeweise sowie Eigenvariablenbedingungen in der tabellarischen Darstellung realisiert werden.

2.5 Sätze, Axiome und Definitionen

In diesem Abschnitt verwendete Symbole

Aussagen: $A,\ B,\ P_1,\ \ldots,\ P_n,\ R,\ \varphi$
Prämissenmengen: Γ
Mengen: $M,\ N,\ X,\ Y$
Funktionen: $F,\ G$

In diesem Abschnitt gehen wir systematischer darauf ein, wie wir im Skript wichtige Aussagen hervorheben und welche Rollen „Theoreme“, „Axiome“ und „Definitionen“ dabei spielen. Wer sich zunächst auf die praktische Verwendung konzentrieren möchte, kann die späteren Abschnitte über implizite Definitionen und das Iota-Symbol beim ersten Lesen überspringen.

Im weiteren Verlauf des Skripts werden vor allem

- **Axiome** mathematischer Theorien (z. B. ZFC),
- **Sätze/Theoreme** (ggf. auch Lemma, Korollar),
- **Definitionen** neuer Begriffe

hervorgehoben und nummeriert.

Jeder solcher Block hat im Wesentlichen zwei Bestandteile:

1. einen **formalen Kern**, also entweder
   - eine einzelne Formel φ in $\mathcal{L}$ oder
   - eine SequenzAussage $P_1, \ldots, P_n \vdash R$, ggf. mit den in der vorigen Sektion eingeführten Markierungen $[P]\dot{:}Q$, $P(x)\ |_x$, $P(x)\dot{:}Q\ |_x$, wenn es um *metalogische* Aussagen über das Kalkül geht;
2. kurze **Kontextzeilen**, in denen wir angeben, wie die auftretenden Buchstaben zu lesen sind, z. B.

$$\text{Mengen: } M, N \qquad \text{Funktionen: } F\colon M \to N.$$

Die Kontextzeilen sind metasprachliche Angaben zum Eintrag. Meist sind es reine *Deklarationen* (Typisierung/Sortierung der freien Buchstaben). In einigen Abschnitten verwenden wir zusätzlich *Kontextprämissen*; diese gelten im jeweiligen Eintrag als offene Annahmen und dürfen im Beweis wie Prämissen benutzt werden.

Kontextzeilen: Deklarationen und Kontextprämissen

Bemerkung. Die Zeilen oberhalb einer formalen Aussage nennen wir *Kontextzeilen*. Wir unterscheiden:

- *Deklarationen*: legen Parameter/Symbole fest (ohne logischen Gehalt).
- *Kontextprämissen*: sind im Kontextblock durch $\triangleright$ markiert und gelten im gesamten Eintrag als offene Voraussetzungen.

Ein Eintrag mit formaler Aussage $\Gamma \vdash \varphi$ und Kontextblock Δ wird als

$$\mathsf{Prem}(\Delta),\ \Gamma \vdash \varphi$$

verstanden, wobei $\mathsf{Prem}(\Delta)$ genau die im Kontextblock mit $\triangleright$ markierten Aussagen bezeichnet. Im Beweis dürfen Kontextprämissen ohne eigene A-Zeile verwendet werden.

Definition 1.2.5.1 (Theorem)**.** Ein **Theorem** ist im weiteren Sinn jede hervorgehobene Aussage, deren formaler Kern entweder

- eine Formel φ in $\mathcal{L}$ oder
- eine SequenzAussage $P_1, \ldots, P_n \vdash R$ (ggf. mit Markierungen wie $[P]\!\vdots\! Q$ oder $P(x)\ |_x$)

ist und für die es im Kalkül des natürlichen Schließens einen Beweis gibt.

Im Text wird ein Theorem durch eine Überschrift wie

Theorem 3.188

gekennzeichnet, gefolgt von

- dem Kontext (z. B. „Mengen: M, N“, „Funktionen: $F\colon M \to N$“),
- und der eigentlichen Aussage (Formel oder Sequenz), z. B.

$$(x, y) \in F \ \vdash\ (x, y) \in M \times N$$

oder

$$P_1 \vee P_2 \vee P_3,\ [P_1]\!\vdots\! R,\ [P_2]\!\vdots\! R,\ [P_3]\!\vdots\! R \ \vdash\ R.$$

Danach folgt gewöhnlich der Beweis, meist in tabellarischer Form.

Bemerkung (Mehrere Schlussaussagen in einem Theoremblock). Werden unter einem gemeinsamen Kontext mehrere Schlussaussagen $R_1, \ldots, R_n$ untereinander aufgezählt, so ist der Eintrag als Familie von Theoremen mit denselben Voraussetzungen zu lesen:

$$\Gamma \vdash R_1, \qquad \ldots, \qquad \Gamma \vdash R_n.$$

Die Aufzählung steht dabei insbesondere *nicht* für die einzelne Schlussformel $R_1 \wedge \cdots \wedge R_n$. Daher kann jede aufgezählte Schlussaussage in einem eigenen Beweisteil unabhängig bewiesen werden; eine abschließende Konjunktionseinführung ist nicht erforderlich. Soll hingegen die Konjunktion selbst die Schlussformel sein, so wird sie im formalen Kern ausdrücklich mit $\wedge$ notiert und entsprechend bewiesen.

Die aufgezählten Hauptaussagen erhalten die Teilnummern (i), (ii), ….
Gesondert registrierte Hilfssätze innerhalb eines Beweises tragen hinter der Nummer des zugehörigen Theorems die Zusätze (H1), (H2), …. So bezeichnet etwa 28.2.15.3(H1) den ersten registrierten Hilfssatz im Beweis zu Theorem 28.2.15.3; die erste Hauptaussage wird als Teil (i) dieses Theorems bezeichnet. Damit sind beide Nummerierungen auch bei zusätzlichen Hilfssätzen eindeutig unterscheidbar.

Definition 1.2.5.2 (Axiom)**.** Ein **Axiom** ist eine Formel φ der Sprache $\mathcal{L}$, die wir in einer Theorie *ohne Beweis* als gültig voraussetzen. Im Sinne der oben gegebenen KalkülDefinition ($\mathsf{Ax} \subseteq \text{Formeln}(\mathcal{L})$) sind Axiome also stets *Formeln*, keine Sequenzen.

Im Text wird ein Axiom durch eine Überschrift wie

Axiom 3.8 (Menge geordneter Paare)

gekennzeichnet.

Es folgt der Kontext, z. B. in der Form

$$\text{Mengen: } M, N \qquad \text{Relationen/Funktionen: } F \subseteq M \times N.$$

Danach folgt die betreffende Formel φ.

Wir verwenden die Kurznotation $\vdash$, $[P]\dot{:}Q$, $|_x$ bei Axiomen im Allgemeinen *nicht*; wo wir Axiome gelegentlich in Sequenzform umformulieren, ist dies ausdrücklich als *metalogische* Umschreibung zu verstehen, nicht als Teil der eigentlichen Axiomformulierung.

Bemerkung. Damit bleiben die „aussagenlogischen Schlussregeln“ des natürlichen Schließens klar von Axiomen getrennt: Sie gehören zur Menge Reg des Kalküls und werden mit Hilfe der metalogischen Kurznotation beschrieben, sind aber selbst *keine* Axiome einer Theorie. Der Begriff des Kalküls aus der oben gegebenen Definition bleibt dadurch unverändert korrekt.

Definition 1.2.5.3 (Definition)**.** Eine **Definition** führt einen neuen Begriff oder ein neues Symbol ein, indem angegeben wird, durch welche Eigenschaften es bestimmt ist. Im Text wird eine Definition durch eine Überschrift wie

Definition 3.5 (Teilmenge)

gekennzeichnet. Danach folgen der Kontext (z. B. „Mengen: M, N“) und eine Formel, die den neuen Begriff beschreibt, etwa

$$M \subseteq N \coloneqq \forall x\,(x \in M \to x \in N).$$

In diesem Beispiel wird das Symbol $\subseteq$ eingeführt und als Abkürzung für eine bereits bekannte Formel erklärt.

In Definitionsblöcken verwenden wir in der Regel keine Subbeweis oder EigenvariablenMarkierungen wie $[P]\vdots Q$ oder $|_x$, da Definitionen vor allem neue Schreibweisen fixieren. Streng genommen wäre ihre Verwendung dort aber möglich, da auch Definitionen letztlich durch Formeln in $\mathcal{L}$ charakterisiert werden.

2.6 Arten von Definitionen

In diesem Abschnitt verwendete Symbole

Aussagen:	$A,\ B,\ C,\ \varphi$
Prädikatensymbole:	$P,\ Q,\ R$
Terme:	$t_1,\ \ldots,\ t_n$
Neue Symbole:	$S,\ \sigma,\ \iota$

In diesem Abschnitt beschreiben wir, in welcher Form wir neue Symbole zur bereits festgelegten Sprache $\mathcal{L}$ hinzufügen. Alle Definitionen sind dabei *syntaktisch* zu verstehen: Das zugrundeliegende logische Kalkül (insbesondere die Schlussregeln des natürlichen Schließens) bleibt unverändert, wir führen lediglich neue Schreibweisen ein, die durch bereits vorhandene Ausdrücke erklärt werden.

2.6.1 Früh verwendete metasprachliche Quantornotation

Die folgenden Abkürzungen werden bereits in den Definitionen dieses Abschnitts benötigt. Wir ziehen sie deshalb an diese Stelle vor; ihre metasprachliche Rolle wird im Abschnitt „Metanotation und Metaregeln“ systematisch eingeordnet.

Definition 1.2.6.1 (Beschränkte Quantoren und kommagetrennte Variablen)**.** Sei $P(x)$ eine Formel, A ein Träger und y eine für die jeweilige Formel frische Variable. Zunächst vereinbaren wir die Grundabkürzungen

$$\begin{aligned}
\forall x \in A\, P(x) &:= \forall x \big(x \in A \to P(x)\big),\\
\exists x \in A\, P(x) &:= \exists x \big(x \in A \wedge P(x)\big),\\
\exists! x\, P(x) &:= \exists x \Big(P(x) \wedge \forall y \big(P(y) \to y = x\big)\Big),\\
\exists! x \in A\, P(x) &:= \exists x \Big(x \in A \wedge P(x) \wedge \forall y \big((y \in A \wedge P(y)) \to y = x\big)\Big).
\end{aligned}$$

Die letzte Zeile fordert also sowohl die Existenz eines Elements von A mit der Eigenschaft P als auch dessen Eindeutigkeit *innerhalb von* A. Sie ist äquivalent zu $\exists! x\,(x \in A \wedge P(x))$, sofern $\exists!$ gemäß der vorhergehenden Zeile expandiert wird.

Seien nun $x_1, \ldots, x_n$ paarweise verschiedene Variablen und $n \geq 1$. Für $Q \in \{\forall, \exists\}$ setzen wir

$$Q\, x_1, \ldots, x_n\, P \quad := \quad Q\, x_1\, Q\, x_2 \cdots Q\, x_n\, P$$

und, wenn alle Variablen denselben Träger haben,

$$Q\,x_1,\ldots,x_n \in A\,P \quad :\Leftrightarrow \quad Q\,x_1 \in A\,Q\,x_2 \in A \cdots Q\,x_n \in A\,P.$$

Insbesondere bedeutet

$$\exists x_1,\ldots,x_n \in A\,P \quad \text{genau} \quad \exists x_1 \in A\,\exists x_2 \in A \cdots \exists x_n \in A\,P.$$

Entsprechend kürzen wir mehrere gleichartige Trägerannahmen durch

$$x_1,\ldots,x_n \in A \quad :\Leftrightarrow \quad x_1 \in A \wedge \big(x_2,\ldots,x_n \in A\big) \qquad (n \geq 2)$$

ab; für $n = 1$ steht die Schreibweise lediglich für $x_1 \in A$. Da die rechte Seite jeweils eine um ein Glied kürzere Liste enthält, ist dies eine wohlfundierte rekursive Definition und legt die Konjunktion ausdrücklich rechtsassoziiert fest. Die Reihenfolge der Quantoren bleibt dabei erhalten; die Kommaschreibweise behauptet insbesondere keine Vertauschungsregel. Die Kommalistenregel gilt bewusst nur für $\forall$ und $\exists$: Eine Schreibweise $\exists!x_1,\ldots,x_n\,P$ wird nicht als Verschachtelung gelesen. Eindeutige Mehrfachobjekte formulieren wir stattdessen als ein eindeutig bestimmtes Tupel.

Definition 1.2.6.2 (Mehrzeiliges System von Bedingungen)**.** Eine unter einer linken geschweiften Klammer mehrzeilig notierte Liste von Formeln lesen wir konjunktiv:

$$\begin{cases} P_1, \\ P_2, \\ \quad \vdots \\ P_m \end{cases} \quad :\Leftrightarrow \quad \mathrm{Konj}(P_1,\ldots,P_m),$$

wobei die metasprachliche Abkürzung Konj rekursiv durch

$$\mathrm{Konj}(P_1) :\Leftrightarrow P_1, \qquad \mathrm{Konj}(P_1,\ldots,P_m) :\Leftrightarrow P_1 \wedge \mathrm{Konj}(P_2,\ldots,P_m) \quad (m \geq 2)$$

festgelegt ist. Das System ist somit ausdrücklich rechtsassoziiert. Die Zeilenumbrüche und die abschließenden Kommas gehören nur zur Darstellung. In Beweisen werden die üblichen Regeln $\wedge I$ und $\wedge E$ auf die zugrunde liegende Konjunktion angewandt.

2.6.2 Explizite Definitionen

Definition 1.2.6.3 (Explizite Definition)**.** Sei $\varphi(t_1,\ldots,t_n)$ eine wohlgeformte Formel der Sprache $\mathcal{L}$, in der Terme $t_1,\ldots,t_n$ vorkommen dürfen, und sei S ein neues n-stelliges Symbol (z. B. ein neues Prädikatensymbol oder ein neues Funktionssymbol).

Eine **explizite Definition** von S schreiben wir in metasprachlicher Notation als

$$S(t_1, \ldots, t_n) \coloneqq \varphi(t_1, \ldots, t_n).$$

Damit vereinbaren wir: Überall dort, wo der Ausdruck $S(t_1, \ldots, t_n)$ vorkommt, darf er als Abkürzung für $\varphi(t_1, \ldots, t_n)$ gelesen werden – und umgekehrt. Das Symbol $\coloneqq$ gehört dabei nicht zur Sprache $\mathcal{L}$, sondern kennzeichnet lediglich eine Definition.

Bemerkung. Formal kann man eine explizite Definition durch eine Formel

$$\forall t_1, \ldots, t_n \left(S(t_1, \ldots, t_n) \leftrightarrow \varphi(t_1, \ldots, t_n)\right)$$

in der Sprache $\mathcal{L}$ ausdrücken. Für unser Kalkül interpretieren wir eine solche Definition syntaktisch über die beiden *definitorischen Regelschemata*

$$\varphi(t_1, \ldots, t_n) \vdash S(t_1, \ldots, t_n) \qquad \text{und} \qquad S(t_1, \ldots, t_n) \vdash \varphi(t_1, \ldots, t_n).$$

Das bedeutet: In Beweisen dürfen wir $S(t_1, \ldots, t_n)$ jederzeit durch $\varphi(t_1, \ldots, t_n)$ ersetzen und umgekehrt.

Ein typisches Beispiel ist die Definition der Teilmengenrelation

$$A \subseteq B \coloneqq \forall x\, (x \in A \to x \in B).$$

Syntaktisch erlaubt uns diese Definition, zwischen $A \subseteq B$ und $\forall x\, (x \in A \to x \in B)$ hin- und herzuschalten.

2.6.3 Partielle Definitionen

Definition 1.2.6.4 (Partielle Definition)**.** Seien $C(t_1, \ldots, t_n)$ und $\varphi(t_1, \ldots, t_n)$ wohldefinierte Aussagen in der Sprache $\mathcal{L}$, in denen Terme $t_1, \ldots, t_n$ vorkommen dürfen, und sei S wieder ein neues n-stelliges Symbol.

Eine **partielle Definition** von S schreiben wir metasprachlich als

$$C(t_1, \ldots, t_n) \to \big(S(t_1, \ldots, t_n) \coloneqq \varphi(t_1, \ldots, t_n)\big).$$

Damit wird $S(t_1, \ldots, t_n)$ nur *unter der Bedingung* $C(t_1, \ldots, t_n)$ als Abkürzung für $\varphi(t_1, \ldots, t_n)$ verstanden; außerhalb des durch C beschriebenen Bereichs bleibt S unbestimmt.

Bemerkung. Auch partielle Definitionen können wir syntaktisch über Regelschemata fassen. Aus

$$C(t_1, \ldots, t_n) \to \big(S(t_1, \ldots, t_n) \leftrightarrow \varphi(t_1, \ldots, t_n)\big)$$

ergeben sich etwa die beiden Regeln

$$C(t_1, \ldots, t_n),\ \varphi(t_1, \ldots, t_n) \vdash S(t_1, \ldots, t_n)$$

$$C(t_1, \ldots, t_n),\ S(t_1, \ldots, t_n) \vdash \varphi(t_1, \ldots, t_n).$$

Explizite Definitionen erhält man als Spezialfall durch die stets wahre Bedingung $C(t_1, \ldots, t_n)$, also informell $C \equiv$ „immer wahr“.

2.6.4 Implizite Definitionen

Definition 1.2.6.5 (Implizite Definition)**.** Sei σ ein neues Symbol (z. B. ein Prädikaten- oder Funktionssymbol). Eine endliche Menge von Formeln

$$\Phi(\sigma) = \{\phi_1(\sigma), \ldots, \phi_k(\sigma)\}$$

in einer erweiterten Sprache, in der σ vorkommen darf, heißt **implizite Definition** von σ, wenn wir vereinbaren:

$$\sigma \text{ soll genau so beschaffen sein, dass alle } \phi_i(\sigma) \text{ gelten.}$$

Die Formeln in $\Phi(\sigma)$ spielen dann die Rolle von „Axiomen“, die den Begriff σ charakterisieren.

Bemerkung. Wichtige Beispiele für implizite Definitionen in unserem Skript sind:

- die Zermelo–Fraenkel-Axiome als implizite Definition des zweistelligen Prädikats $\in$ (Begriff der Menge),
- die Axiome

  $$F \subseteq A \times B, \quad (x,y) \in F,\, (x,z) \in F \vdash y = z, \quad x \in A \vdash \exists y\, (x,y) \in F$$

  als implizite Definition des Begriffs „Funktion“ $F\colon A \to B$.

Ob eine gegebene Axiomenmenge $\Phi(\sigma)$ tatsächlich eine Interpretation von σ *existierend* und *eindeutig* festlegt, ist eine Frage der Semantik der jeweiligen Theorie. Diese Fragen werden wir erst später, insbesondere im Mengenlehre-Band, präzise behandeln.

In den Beispielen schreiben wir gelegentlich Sequenzen wie $(x,y) \in F,\, (x,z) \in F \vdash y = z$ als Kurzform für Aussagen, die sich durch eine einzelne Formel ausdrücken lassen, etwa

$$\forall x, y, z\, \big(((x,y) \in F \wedge (x,z) \in F) \to y = z\big).$$

Die eigentlichen Axiome einer Theorie sind stets Formeln in $\mathcal{L}$; Sequenzschreibweisen dienen nur der metasprachlichen Darstellung.

Bemerkung. Viele rekursive Definitionen (etwa die Definition von Addition und Multiplikation auf den natürlichen Zahlen) lassen sich als Spezialfälle impliziter Definitionen auffassen: Die Gleichungen für Rekursionsanfang und Rekursionsschritt bilden zusammen die Menge $\Phi(\sigma)$. Ob diese Gleichungen eine eindeutige Funktion bestimmen, ergibt sich dann aus allgemeinen Existenz- und Eindeutigkeitssätzen (z. B. dem Dedekindschen Rekursionstheorem), die wir erst nach Einführung der natürlichen Zahlen im Mengenlehre-Band formulieren.

2.6.5 Das Iota-Symbol und Iota-Definitionen

In vielen Situationen möchten wir ein Objekt bezeichnen, das durch eine Eigenschaft eindeutig charakterisiert ist. Dazu verwenden wir ein spezielles Bindungssymbol.

Definition 1.2.6.6 (Iota-Symbol)**.** Sei $P(x)$ eine Aussage über x. Falls es *genau ein* Objekt mit dieser Eigenschaft gibt, schreiben wir

$$\iota x\, P(x)$$

für „das eindeutige x, für das $P(x)$ gilt“. Formal setzen wir voraus, dass die Existenz- und Eindeutigkeitsaussage

$$\exists! x\, P(x)$$

in der betreffenden Theorie bereits bewiesen oder als Axiom vorausgesetzt ist.

Definition 1.2.6.7 (Iota-Definition)**.** Sei $P(x)$ eine wohldefinierte Eigenschaft und σ ein neues Konstantensymbol. Wenn $\exists! x\, P(x)$ gilt, können wir

$$\sigma \coloneqq \iota x\, P(x)$$

als **Iota-Definition** von σ einführen. Dabei ist σ das *Definiendum* und $\iota x\, P(x)$ das *Definiens*. Syntaktisch interpretieren wir dies wie bei expliziten Definitionen: Überall, wo σ vorkommt, darf stattdessen der Ausdruck $\iota x\, P(x)$ stehen und umgekehrt.

Bemerkung. Iota-Definitionen sind ein Spezialfall expliziter Definitionen für Konstanten: eine bewiesene oder geforderte Aussage der Form $\exists! x\, P(x)$ wird in einem neuen Symbol σ „gebündelt“. Typische Beispiele sind:

- die Definition der leeren Menge als $\emptyset \coloneqq \iota O\, \forall x\, (x \notin O)$,
- die Definition von Supremum, Infimum oder anderen eindeutig bestimmten Objekten in geordneten Strukturen.

2.6.6 Schematische Schreibweise mit Parametern

In vielen Axiomen und Sätzen lassen wir einige Symbole (etwa A, B, F, x) *frei* im formalen Kern stehen und geben in den Kontextzeilen nur an, wie diese Symbole zu lesen sind, z. B.

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F\colon A \to B$

Solche Blöcke sind stets *schematisch* zu verstehen: Die freien Buchstaben $A, B, F, \ldots$ stehen für beliebige Objekte der jeweils angegebenen Art. Formal entspricht dies einer stillschweigenden Allquantifikation über diese Parameter.

Beispiel (Extensionalität). Das Axiom der Extensionalität notieren wir etwa als

$$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B,$$

mit Kontextzeile:

Mengen: $A,\ B$

Die präzise Lesart in der Sprache der Mengenlehre ist

$$\forall A\,\forall B\,\big(\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \to A = B\big).$$

Die Sequenzschreibweise ist also eine metasprachliche Kurzform für diese vollständig quantifizierte Formel, wobei A, B als beliebige, aber feste Mengen zu verstehen sind.

Bemerkung. Allgemein gilt: In den Kontextzeilen eines Theorems oder Axioms werden die freien Buchstaben des formalen Kerns aufgelistet und ihrem Typ zugeordnet (Mengen, Funktionen, Prämissenmengen usw.). Eine Aussage der Form

$$\Phi(A_1, \ldots, A_n) \vdash \Psi(A_1, \ldots, A_n)$$

ist dann als Kurzform der vollständig quantifizierten Formel

$$\forall A_1 \ldots \forall A_n\,\big(\Phi(A_1, \ldots, A_n) \to \Psi(A_1, \ldots, A_n)\big)$$

zu verstehen (gegebenenfalls ergänzt um weitere in den Kontextzeilen genannte Bedingungen).

In Beweisen arbeiten wir meist direkt mit der Sequenzschreibweise: Sobald für konkrete Objekte $A_1, \ldots, A_n$ die Voraussetzung $\Phi(A_1, \ldots, A_n)$ gezeigt ist, darf die Schlussformel $\Psi(A_1, \ldots, A_n)$ mit Verweis auf das entsprechende Theorem oder Axiom eingeführt werden. Die dazu gehörigen Allquantor- und Implikationsschritte werden nicht jedes Mal ausgeschrieben, sondern durch das schematische $\vdash$ mitabgedeckt.

2.7 Übersicht über die elementaren Schlussregeln

Symbol	Regeltyp	Abstraktes Regelschema
$\wedge$	Einführung	$P,\ Q\ \vdash_{\wedge I}\ P \wedge Q$
	Eliminierung	$P \wedge Q\ \vdash_{\wedge E_1}\ P, \quad P \wedge Q\ \vdash_{\wedge E_2}\ Q$
$\vee$	Einführung	$P\ \vdash_{\vee I_1}\ P \vee Q, \quad Q\ \vdash_{\vee I_2}\ P \vee Q$
	Eliminierung	$P \vee Q,\ [P]\vdots R,\ [Q]\vdots R\ \vdash_{\vee E}\ R$
$\rightarrow$	Einführung	$[P]\vdots Q\ \vdash_{\rightarrow I}\ P \rightarrow Q$
	Eliminierung	$P \rightarrow Q,\ P\ \vdash_{\rightarrow E}\ Q$
$\leftrightarrow$	Einführung	$P \rightarrow Q,\ Q \rightarrow P\ \vdash_{\leftrightarrow I}\ P \leftrightarrow Q$
	Eliminierung	$P \leftrightarrow Q\ \vdash_{\leftrightarrow E_1}\ P \rightarrow Q, \quad P \leftrightarrow Q\ \vdash_{\leftrightarrow E_2}\ Q \rightarrow P$
$\neg$, $\bot$	Einführung von $\bot$	$P,\ \neg P\ \vdash_{\bot I}\ \bot$
	Einführung von $\neg$	$[P]\vdots \bot\ \vdash_{\neg I}\ \neg P$
	Eliminierung von $\neg$	$[\neg P]\vdots \bot\ \vdash_{\neg E}\ P$
$\forall$	Einführung	$P(x)\ \vert_x \vdash_{\forall I}\ \forall x\, P(x)$
	Eliminierung	$\forall x\, P(x)\ \vdash_{\forall E}\ P(t)$
$\exists$	Einführung	$P(t)\ \vdash_{\exists I}\ \exists x\, P(x)$
	Eliminierung	$\exists x\, P(x),\ P(x)\vdots Q\ \vert_x \vdash_{\exists E}\ Q$
$=$	Einführung	$\vdash_{=I}\ t = t$
	Eliminierung	$t = u,\ P(t)\ \vdash_{=E}\ P(u)$

Die klassische Regel $\neg E$ entlaedt die fuer den Widerspruchsbeweis angenommene Negation. Ihre Abhaengigkeitsmenge ist diejenige der Widerspruchszeile ohne den Index dieser Annahme. Bei $\forall E$, $\exists I$ und $= E$ sind Einsetzungen stets kollisionsfrei: Kein freies Vorkommen einer Variable des eingesetzten Terms darf durch einen Quantor eingefangen werden.

2.7.1 Kurznotation für iterierte Gleichheitselimination

Definition 1.2.7.1 (Iterierte Gleichheitselimination in Beweistabellen)**.** Seien $k \geq 1$, und seien in einer Beweistabelle Gleichheiten $E_1, \ldots, E_k$ durch die Verweise $i_1, \ldots, i_k$ sowie eine Ausgangsformel F_0 durch den Verweis j gegeben. Gibt es Formeln $F_1, \ldots, F_k$, sodass für jedes $r \in \{1, \ldots, k\}$ die Formel F_r aus E_r und F_{r-1} durch eine gewöhnliche Anwendung von $= E$ folgt, so dürfen wir die ausgelassenen Zwischenzeilen durch

$$= E(i_1, \ldots, i_k, j)$$

abkürzen. Das letzte Argument bezeichnet also stets die Ausgangsformel; die davorstehenden Argumente bezeichnen in ihrer Anwendungsreihenfolge die verwendeten Gleichheiten. Für $k = 1$ erhalten wir die elementare Schreibweise $= E(i_1, j)$.

Beispielsweise steht

$$= E(i_1, i_2, j)$$

bei den ersten drei Zeilen der folgenden Tabelle kurz für die beiden anschließend ausgeschriebenen Schritte:

$$\begin{array}{llll} I_{i_1} & (i_1) & s = t & \cdots \\ I_{i_2} & (i_2) & u = v & \cdots \\ I_j & (j) & P(s,u) & \cdots \\ I_{i_1} \cup I_j & (m_1) & P(t,u) & = E(i_1, j) \\ I_{i_1} \cup I_{i_2} \cup I_j & (m_2) & P(t,v) & = E(i_2, m_1). \end{array}$$

Sind $I_{i_1}, \ldots, I_{i_k}$ und I_j die Abhängigkeitsmengen der zitierten Zeilen, so trägt die Schlusszeile genau die Abhängigkeitsmenge

$$I_j \cup I_{i_1} \cup \cdots \cup I_{i_k}.$$

Insbesondere darf die Kurznotation keine zusätzliche, nicht durch einen ihrer Verweise belegte Abhängigkeit erhalten. Wird eine Gleichheit entgegen ihrer notierten Richtung benötigt, ist in der vollständigen Herleitung zuvor ihre aus $= I$ und $= E$ ableitbare symmetrische Form einzusetzen.

Bemerkung. Die Schreibweise mit mehr als zwei Argumenten ist keine neue elementare Schlussregel und auch keine gleichzeitige Ersetzung. Sie ist ausschließlich eine Abkürzung für eine endliche Folge einzeln prüfbarer Anwendungen der bereits definierten Regel $= E$. Sie ist nur zulässig, wenn alle ausgelassenen Zwischenformeln tatsächlich gebildet werden können.

2.7.2 Kurznotation für iterierte Konjunktionseinführung

Definition 1.2.7.2 (Iterierte Konjunktionseinführung und Wiederholung)**.** Seien $n \geq 1$ und $P_1, \ldots, P_n$ Formeln. Sind die Formeln P_i in einer Beweistabelle durch die Ableitungen ρ_i begründet, so schreiben wir

$$\wedge I^*(\rho_1, \ldots, \rho_n)$$

als Kurznotation für die rechtsassoziierte Bildung von $\mathrm{Konj}(P_1, \ldots, P_n)$ durch endlich viele Anwendungen von $\wedge I$. Für $n = 1$ bezeichnet die Schreibweise lediglich die bereits vorliegende Ableitung von P_1; für $n \geq 2$ werden genau $n - 1$ Anwendungen von $\wedge I$ ausgelassen.

Wird dasselbe Ableitungsschema ρ für sämtliche Zielkonjunkte verwendet, schreiben wir dafür

$$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_n(\rho\,;\, \sigma_1 \mid \cdots \mid \sigma_n)).$$

Hier bezeichnet σ_i die vollständige Quellenangabe für die i-te Instanz; sie kann selbst verschachtelte Regel- und Formelverweise enthalten. Benötigen alle Instanzen dieselbe Quellenangabe σ, darf die Liste durch ein einziges σ ersetzt werden. Die Zielkonjunkte $P_1, \ldots, P_n$ legen von links nach rechts die jeweilige Instanz beziehungsweise Substitution des Schemas fest.

Die Wiederholungsnotation ist nur zulässig, wenn jede Instanz aus den in ihrer Quellenangabe zitierten, vorangehenden Zeilen ableitbar ist. Die Abhängigkeitsmenge der Schlusszeile ist die Vereinigung der Abhängigkeitsmengen sämtlicher zitierter Zeilen. Bereits verwendete Zeilen dürfen erneut herangezogen werden; dadurch entsteht keine neue Annahme. Soll eine bereits gewonnene Zeile lediglich mehrfach als Konjunkt verwendet werden, setzen wir $\rho = \mathrm{id}$ und schreiben dafür noch kürzer

$$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_n(\sigma)).$$

Dies bezeichnet die metasprachliche Wiederaufnahme der durch σ zitierten Zeile und keine zusätzliche elementare Schlussregel.

Bemerkung (Ableitbarkeit der Kurznotation)*.* Die Kurznotation führt keine neue Schlussregel ein. Ihre vollständige Herleitung ergibt sich induktiv aus der binären Regel $\wedge I$:

Fall	Ziel	Ableitung
$n = 1$	$\mathrm{Konj}(P_1) = P_1$	P_1,
$n \mapsto n+1$	$\mathrm{Konj}(P_1, \ldots, P_{n+1})$	$\dfrac{P_1 \qquad \mathrm{Konj}(P_2, \ldots, P_{n+1})}{P_1 \wedge \mathrm{Konj}(P_2, \ldots, P_{n+1})} \wedge I.$

In der zweiten Tabellenzeile liefert die Induktionsannahme den rechten Prämissenausdruck. Nach der rekursiven Definition von Konj ist die Konklusion genau das angegebene Ziel. Damit expandieren $\wedge I^*(\rho_1, \ldots, \rho_n)$, $\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_n(\rho\,;\, \sigma_1 \mid \cdots \mid \sigma_n))$ und die Spezialform $\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_n(\sigma))$ stets zu einer endlichen Folge elementarer, einzeln prüfbarer Schritte.

2.7.3 Weitere (abgeleitete) Schlussregeln

Neben den elementaren Regeln aus dem letzten Abschnitt verwenden wir gelegentlich noch abgeleitete Regeln für die alternative Disjunktion $\veebar$, den Eindeutigkeitsquantor $\exists!$ und gebündelte Anwendungen der Existenzregeln.

Symbol	Regeltyp	Abstraktes Regelschema
$\veebar$	Einführung 1	$P \wedge \neg Q \ \vdash_{\veebar I_1} \ P \veebar Q$
	Einführung 2	$\neg P \wedge Q \ \vdash_{\veebar I_2} \ P \veebar Q$
	Eliminierung	$P \veebar Q,\ [P, \neg Q]\vdots R,\ [\neg P, Q]\vdots R \ \vdash_{\veebar E} \ R$
$\exists!$	Einführung	$\exists x\, P(x),\ [P(a), P(b)]\vdots a = b, \vdash_{\exists! I} \ \exists! x\, P(x)$
	Eliminierung	$\exists! x\, P(x),$ $[P(a), \forall y\, (P(y) \to a = y)]\vdots Q \mid_a, \vdash_{\exists! E} \ Q$
$\exists$	Gebündelte Einführung	$P(\vec{t}) \ \vdash_{\exists I^*} \ \exists \vec{x}\, P(\vec{x})$
	Gebündelte Eliminierung	$\exists \vec{x}\, P(\vec{x}),\ [P(\vec{a})]\vdots Q \mid_{\vec{a}} \vdash_{\exists E^*} \ Q$

Bemerkung. In den Regelschemata für den Eindeutigkeitsquantor $\exists!$ gehen wir stillschweigend davon aus, dass die in den Subbeweisen verwendeten Variablen (etwa a, b) als Eigenvariablen gewählt werden, d. h. sie kommen

außerhalb dieser Subbeweise nicht frei vor. Formal lassen sich die Regeln aus einer geeigneten expliziten Definition von $\exists!$ ableiten.

Bemerkung (Gebündelte Existenzregeln). $\vec{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ bezeichnet eine endliche Folge von Variablen. Die Regeln $\exists I^*$ und $\exists E^*$ kürzen endlich viele verschachtelte Anwendungen von $\exists I$ beziehungsweise $\exists E$ ab. Bei beschränkten Quantoren werden zusätzlich die durch ihre Metanotation entstehenden Konjunktionen mit $\wedge I$ beziehungsweise $\wedge E$ behandelt. Insbesondere gilt die Kurzform

$$\begin{aligned}
&a_1 \in A_1, \ldots, a_n \in A_n,\ P(\vec{a}) \ \vdash_{\exists I^*}\ \exists x_1 \in A_1 \cdots \exists x_n \in A_n\, P(\vec{x}),\\
&\exists x_1 \in A_1 \cdots \exists x_n \in A_n\, P(\vec{x}),\\
&\qquad [a_1 \in A_1, \ldots, a_n \in A_n, P(\vec{a})]\vdots Q \mid_{\vec{a}} \vdash_{\exists E^*}\ Q.
\end{aligned}$$

Sämtliche Eigenvariablenbedingungen bleiben unverändert.

2.8 Metanotation und Metaregeln

2.8.1 Was ist eine Metadefinition?

Wir haben bisher gesehen, dass man *Definitionen* im formalen Kalkül wie *Regeln* verwenden kann: Im Beweis taucht dann etwa ein „Einführungsschritt“ auf (wenn wir von der definierten Seite zum definierenden Ausdruck wechseln) oder ein „Eliminierungsschritt“ (umgekehrt).

Metadefinitionen (auch *metasprachliche Definitionen*) liegen dagegen *außerhalb* des eigentlichen Kalküls. Man kann sie sich als reine „Abkürzungsvereinbarungen“ auf der *Meta-Ebene* vorstellen:

- Sie *erweitern* das formale System nicht und treten *nicht* als eigene Inferenzregeln im Beweis auf.
- Stattdessen legen sie fest, dass wir gewisse Schreibweisen (z. B. $t \neq u$ oder Quantoren mit einer Bedingung) nur als Kurzformen für bereits bekannte Standardformen verwenden.
- In Beweisen dürfen solche Metadefinitionen jederzeit stillschweigend benutzt werden, weil sie nur die Notation vereinfachen, nicht die zugrundeliegende Logik verändern.

2.8.2 Meta-Notation für das Nicht-Gleichheitszeichen

Definition 1.2.8.1 (Meta-Notation für Ungleichheit)**.** Seien t und u beliebige Terme. Wir führen das *Nicht-Gleichheitszeichen* als metasprachliche Abkürzung ein durch

$$t \neq u \ :=\ \neg\big(t = u\big).$$

Das Symbol $\neq$ gehört damit nicht zur eigentlichen Objektsprache $\mathcal{L}$, sondern ist nur eine Kurzschreibweise: Überall, wo $t \neq u$ steht, kann ebenso gut $\neg(t = u)$ geschrieben werden, und umgekehrt.

Bemerkung. Wir brauchen für $\neq$ keine eigenen Schlussregeln: In Beweisen arbeiten wir immer mit der zugrundeliegenden Formel $\neg(t = u)$. $\neq$ ist lediglich eine bequemere Schreibweise.

2.8.3 Meta-Regeln und ihre Anwendung

Meta-Regeln sind bereits bewiesene Theoreme oder allgemeine Schlussmuster, die wir später wie „fertige Werkzeuge“ verwenden. Sie *erweitern* das formale System nicht, sondern dienen nur dazu, Beweise kürzer und übersichtlicher aufzuschreiben.

- Nach einmaliger Einführung darf eine Meta-Regel an jeder passenden Stelle im Beweis stillschweigend benutzt werden.
- Die formale Korrektheit bleibt gewahrt, weil jede Meta-Regel selbst im Kalkül des natürlichen Schließens bewiesen wurde (oder auf Axiomen beruht).

Später werden wir einige besonders häufig verwendete Meta-Regeln gesondert hervorheben (z. B. Varianten des indirekten Beweises oder Beweisschemata für „Fallunterscheidung“) und im Text darauf verweisen, wenn wir sie anwenden.

2.8.4 Meta-Regel: Ersetzung äquivalenter Teilausdrücke

Neben den bisher genannten Meta-Regeln verwenden wir im weiteren eine Meta-Regel, die das Bikonditional $\leftrightarrow$ ähnlich wie das Gleichheitszeichen behandelt.

Definition 1.2.8.2 (Meta-Regel der Äquivalenzersetzung)**.** Seien P und Q Formeln der Sprache $\mathcal{L}$, und sei $\varphi(P)$ eine Formel, in der P an einer ausgezeichneten Stelle als (Teil-)Formel vorkommt. Dann verwenden wir das folgende metalogische Regelschema:

$$P \leftrightarrow Q,\ \varphi(P) \ \vdash\ \varphi(Q).$$

Analoge gilt in umgekehrter Richtung:

$$P \leftrightarrow Q,\ \varphi(Q) \ \vdash\ \varphi(P).$$

Die Schreibweise $\varphi(P)$ ist dabei rein metasprachlich: Sie steht für eine beliebige Formel, in der an einer markierten Stelle P als Teilausdruck vorkommt; $\varphi(Q)$ entsteht durch Ersetzung genau dieser ausgezeichneten Vorkommensstelle von P durch Q.

Bemerkung. Diese Meta-Regel ist vollständig aus den elementaren Regeln für $\leftrightarrow$ ableitbar: Aus $P \leftrightarrow Q$ folgen zunächst $P \to Q$ und $Q \to P$ mittels $\leftrightarrow E_1$ und $\leftrightarrow E_2$. Durch wiederholte Anwendung der Implikationselimination ($\to E$) in einem geeigneten Hilfsbeweis lässt sich dann zeigen, dass aus einem Beweis von $\varphi(P)$ auch ein Beweis von $\varphi(Q)$ entsteht (und umgekehrt). Die Meta-Regel erweitert das Kalkül also nicht, sondern fasst nur ein allgemeines, bereits beweisbares Schlussmuster in kompakter Form zusammen.

In Beweistabellen können wir die Anwendung dieser Meta-Regel ggf. durch einen eigenen Regellabel (etwa $\leftrightarrow$-Subst) kennzeichnen; formal handelt es sich jedoch um die Verwendung eines bereits bewiesenen Theorems und nicht um eine neue elementare Schlussregel.

2.8.5 Meta-Regel: Kettenschreibweise für transitive Relationen

Bemerkung (Kettenschreibweise für transitive Relationen)*.* Viele der in der Logik verwendeten zweistelligen Ausdrücke verhalten sich (wie wir später noch präzise zeigen werden) transitiv auf einer geeigneten Klasse von Objekten. Typische Beispiele sind

- die Implikation $\to$ und das Bikonditional $\leftrightarrow$ auf Formeln,
- die Gleichheit $=$ auf Termen.

Für solche Relationen verwenden wir metasprachlich eine *Kettenschreibweise*: Aus einer Folge

$$X_0 \mathsf{R} X_1,\ X_1 \mathsf{R} X_2,\ \ldots,\ X_{n-1} \mathsf{R} X_n$$

machen wir kurz

$$X_0 \mathsf{R} X_1 \mathsf{R} \ldots \mathsf{R} X_n.$$

Diese Schreibweise ist nur eine Abkürzung für die iterierte Anwendung des entsprechenden Transitivitätssatzes. Konkret sprechen wir etwa von einer „Implikationskette“

$$P_0 \to P_1 \to \cdots \to P_n,$$

von einer „$\leftrightarrow$-Kette“

$$P_0 \leftrightarrow P_1 \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow P_n$$

oder von einer „Gleichheitskette“

$$t_0 = t_1 = \cdots = t_n.$$

Bd. 02 - Theoreme der Logik

Kapitel 1

Strukturgesetze der Junktoren

1.1 Selbstbezüglichkeit und Idempotenz

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P

Theorem 2.1.1.1 (Reflexivität der Implikation).

$$P \vdash P$$

1	1	P	A

Theorem 2.1.1.2 (Reflexivität der Implikation).

$$P \to P$$

1	1	P	A
	2	$P \to P$	$\to I(1,1)$

Theorem 2.1.1.3 (Reflexivität des Bikonditionals).

$$P \leftrightarrow P$$

	1	$P \to P$	Th. 2.1.1.2
	2	$P \leftrightarrow P$	$\leftrightarrow I(1,1)$

Theorem 2.1.1.4 (Idempotenzgesetz für $\vee$).

$$P \vee P \dashv\vdash P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee P$	A
2	2	P	A
1	3	P	$\vee E(1,2,2,2,2)$

$\dashv$:

1	1	P	A
1	2	$P \vee P$	$\vee I1(1)$

□

Theorem 2.1.1.5 (Idempotenzgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge P \dashv\vdash P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge P$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$

$\dashv$:

1	1	P	A
1	2	$P \wedge P$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(1))$

□

1.2 Kommutativgesetze

Im Kapitel verwendete Symbole
Aussagevariablen: $P,\ Q$

Theorem 2.1.2.1 (Kommutativgesetz für $\vee$).

$$P \vee Q \vdash Q \vee P$$

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	P	A
2	3	$Q \vee P$	$\vee I2(2)$
4	4	Q	A
4	5	$Q \vee P$	$\vee I1(4)$
1	6	$Q \vee P$	$\vee E(1,2,3,4,5)$

Theorem 2.1.2.2 (Kommutativgesetz für $\vee$).

$$P \vee Q \dashv\vdash Q \vee P$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$P \vee Q$	A
1	2	$Q \vee P$	Th. 2.1.2.1(1)
	3	$P \vee Q \to Q \vee P$	$\to I(1,2)$

Rückrichtung:

4	4	$Q \vee P$	A
4	5	$P \vee Q$	Th. 2.1.2.1(4)
	6	$Q \vee P \to P \vee Q$	$\to I(4,5)$

Zusammenführung:

	7	$P \vee Q \leftrightarrow Q \vee P$	$\leftrightarrow I(3,6)$

□

Theorem 2.1.2.3 (Kommutativgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge Q \vdash Q \wedge P$$

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	Q	$\wedge E2(1)$
1	4	$Q \wedge P$	$\wedge I(3,2)$

Theorem 2.1.2.4 (Kommutativgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge Q \dashv\vdash Q \wedge P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	$Q \wedge P$	Th. 2.1.2.3(1)

$\dashv$:

1	1	$Q \wedge P$	A
1	2	$P \wedge Q$	Th. 2.1.2.3(1)

□

Theorem 2.1.2.5 (Kommutativgesetz für $\leftrightarrow$).

$$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4	$Q \leftrightarrow P$	$\leftrightarrow I(3,2)$

Theorem 2.1.2.6 (Kommutativgesetz für $\leftrightarrow$).

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash Q \leftrightarrow P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5(1)

$\dashv$:

1	1	$Q \leftrightarrow P$	A
1	2	$P \leftrightarrow Q$	Th. 2.1.2.5(1)

□

1.3 Assoziativgesetze

Im Kapitel verwendete Symbole
Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R$

Theorem 2.1.3.1 (Assoziativgesetz für $\vee$).

$$P \vee (Q \vee R) \dashv\vdash (P \vee Q) \vee R$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee (Q \vee R)$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee Q$	$\vee I1(2)$
2	4	$(P \vee Q) \vee R$	$\vee I1(3)$
5	5	$Q \vee R$	A
6	6	Q	A
6	7	$P \vee Q$	$\vee I2(6)$
6	8	$(P \vee Q) \vee R$	$\vee I1(7)$
9	9	R	A
9	10	$(P \vee Q) \vee R$	$\vee I2(9)$
5	11	$(P \vee Q) \vee R$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 10)$
1	12	$(P \vee Q) \vee R$	$\vee E(1, 2, 4, 5, 11)$

$\dashv$:

1	1	$(P \vee Q) \vee R$	A
2	2	$P \vee Q$	A
3	3	P	A
3	4	$P \vee (Q \vee R)$	$\vee I1(3)$
5	5	Q	A
5	6	$Q \vee R$	$\vee I1(5)$
5	7	$P \vee (Q \vee R)$	$\vee I2(6)$
2	8	$P \vee (Q \vee R)$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 7)$
9	9	R	A
9	10	$Q \vee R$	$\vee I2(9)$
9	11	$P \vee (Q \vee R)$	$\vee I2(10)$
1	12	$P \vee (Q \vee R)$	$\vee E(1, 2, 8, 9, 11)$

□

Theorem 2.1.3.2 (Assoziativgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \wedge R$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge (Q \wedge R)$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	$Q \wedge R$	$\wedge E2(1)$
1	4	Q	$\wedge E1(3)$
1	5	R	$\wedge E2(3)$
1	6	$P \wedge Q$	$\wedge I(2,4)$
1	7	$(P \wedge Q) \wedge R$	$\wedge I(6,5)$

$\dashv$:

1	1	$(P \wedge Q) \wedge R$	A
1	2	$P \wedge Q$	$\wedge E1(1)$
1	3	R	$\wedge E2(1)$
1	4	P	$\wedge E1(2)$
1	5	Q	$\wedge E2(2)$
1	6	$Q \wedge R$	$\wedge I(5,3)$
1	7	$P \wedge (Q \wedge R)$	$\wedge I(4,6)$

□

Bemerkung. Da $\vee$ und $\wedge$ assoziativ sind, ist jede Klammerung einer endlichen Kette gleichartiger Verknüpfungen äquivalent. Wir vereinbaren die *rechte* Klammerkonvention und lassen Klammern künftig weg, wo keine Mehrdeutigkeit entsteht.

Definition 2.1.3.1 (Meta-Notation für dreifache Konjunktion).

$$P \wedge Q \wedge R \coloneqq P \wedge (Q \wedge R)$$

Definition 2.1.3.2 (Meta-Notation für dreifache Disjunktion).

$$P \vee Q \vee R \coloneqq P \vee (Q \vee R)$$

1.4 Dreifach-Formeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R,\ P_1,\ P_2,\ P_3$

1.4.1 Elimination dreifacher Konjugationen

Theorem 2.1.4.1.

$$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$$

1	1 $P \wedge Q \wedge R$	A
1	2 $Q \wedge R$	$\wedge E2(1)$
1	3 Q	$\wedge E1(2)$

Theorem 2.1.4.2.

$$P \wedge Q \wedge R \vdash R$$

1	1 $P \wedge Q \wedge R$	A
1	2 $Q \wedge R$	$\wedge E2(1)$
1	3 R	$\wedge E2(2)$

Theorem 2.1.4.3.

$$P,\ Q,\ R \vdash P \wedge Q \wedge R$$

1	1 P	A
2	2 Q	A
3	3 R	A
2,3	4 $Q \wedge R$	$\wedge I(2,3)$
1,2,3	5 $P \wedge Q \wedge R$	$\wedge I(1,4)$

1.4.2 Einführung dreifacher Disjunktion

Theorem 2.1.4.4.

$$Q \vdash P \vee Q \vee R$$

1	1 Q	A
1	2 $Q \vee R$	$\vee I1(1)$
1	3 $P \vee Q \vee R$	$\vee I2(2)$

Theorem 2.1.4.5.

$$P \vdash P \vee Q \vee R$$

1	1	P	A
1	2	$P \vee Q \vee R$	$\vee I1(1)$

Theorem 2.1.4.6.

$$R \vdash P \vee Q \vee R$$

1	1	R	A
1	2	$Q \vee R$	$\vee I2(1)$
1	3	$P \vee Q \vee R$	$\vee I2(2)$

1.4.3 Elimination mehrfacher Disjunktion

Theorem 2.1.4.7.

$$P_1 \vee P_2 \vee P_3,\ [P_1]\vdots R,\ [P_2]\vdots R,\ [P_3]\vdots R \vdash R$$

1	1	$P_1 \vee P_2 \vee P_3$	A
2	2	P_1	A
2	3	R	$[P_1]\vdots R(2)$
4	4	$P_2 \vee P_3$	A
5	5	P_2	A
5	6	R	$[P_2]\vdots R(5)$
7	7	P_3	A
7	8	R	$[P_3]\vdots R(7)$
4	9	R	$\vee E(4,5,6,7,8)$
1	10	R	$\vee E(1,2,3,4,9)$

Theorem 2.1.4.8.

$$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4,\ [P_1]\vdots R,\ [P_2]\vdots R,\ [P_3]\vdots R,\ [P_4]\vdots R \vdash R$$

1	1	$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4$	A
2	2	P_1	A
2	3	R	$[P_1]\vdots R(2)$
4	4	$P_2 \vee P_3 \vee P_4$	A
5	5	P_2	A
5	6	R	$[P_2]\vdots R(5)$
7	7	$P_3 \vee P_4$	A
8	8	P_3	A

8	9	R	$[P_3]\vdots R(8)$
10	10	P_4	A
10	11	R	$[P_4]\vdots R(10)$
7	12	R	$\vee E(7,8,9,10,11)$
4	13	R	$\vee E(4,5,6,7,12)$
1	14	R	$\vee E(1,2,3,4,13)$

Theorem 2.1.4.9 (Elimination einer fünffachen Disjunktion).

Aussagevariablen: $P_1,\ P_2,\ P_3,\ P_4,\ P_5,\ R$

$$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4 \vee P_5,\ [P_1]\vdots R,\ [P_2]\vdots R,\ [P_3]\vdots R,\ [P_4]\vdots R,\ [P_5]\vdots R \vdash R$$

1	1	$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4 \vee P_5$	A
2	2	P_1	A
2	3	R	$[P_1]\vdots R(2)$
4	4	$P_2 \vee P_3 \vee P_4 \vee P_5$	A
5	5	P_2	A
5	6	R	$[P_2]\vdots R(5)$
7	7	$P_3 \vee P_4 \vee P_5$	A
8	8	P_3	A
8	9	R	$[P_3]\vdots R(8)$
10	10	$P_4 \vee P_5$	A
11	11	P_4	A
11	12	R	$[P_4]\vdots R(11)$
13	13	P_5	A
13	14	R	$[P_5]\vdots R(13)$
10	15	R	$\vee E(10,11,12,13,14)$
7	16	R	$\vee E(7,8,9,10,15)$
4	17	R	$\vee E(4,5,6,7,16)$
1	18	R	$\vee E(1,2,3,4,17)$

1.5 Distributivgesetze von $\wedge$ und $\vee$

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R,\ S$

Theorem 2.1.5.1 (Distributivgesetz).

$$P \wedge (Q \vee R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \wedge (Q \vee R)$	A
1	2 P	$\wedge E1(1)$
1	3 $Q \vee R$	$\wedge E2(1)$
4	4 Q	A
1,4	5 $P \wedge Q$	$\wedge I(2,4)$
1,4	6 $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$\vee I1(5)$
7	7 R	A
1,7	8 $P \wedge R$	$\wedge I(2,7)$
1,7	9 $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$\vee I2(8)$
1	10 $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$\vee E(3,4,6,7,9)$

$\dashv$:

1	1 $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	A
2	2 $P \wedge Q$	A
2	3 P	$\wedge E1(2)$
2	4 Q	$\wedge E2(2)$
2	5 $Q \vee R$	$\vee I1(4)$
2	6 $P \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(3,5)$
7	7 $P \wedge R$	A
7	8 P	$\wedge E1(7)$
7	9 R	$\wedge E2(7)$
7	10 $Q \vee R$	$\vee I2(9)$
7	11 $P \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(8,10)$
1	12 $P \wedge (Q \vee R)$	$\vee E(1,2,6,7,11)$

□

Theorem 2.1.5.2 (Distributivgesetz).

$$(P \vee Q) \wedge R \dashv\vdash (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $(P \vee Q) \wedge R$	A
1	2 R	$\wedge E2(1)$

1	3 $P \vee Q$	$\wedge E1(1)$
4	4 P	A
1,4	5 $P \wedge R$	$\wedge I(4,2)$
1,4	6 $(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	$\vee I1(5)$
7	7 Q	A
1,7	8 $Q \wedge R$	$\wedge I(7,2)$
1,7	9 $(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	$\vee I2(8)$
1	10 $(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	$\vee E(3,4,6,7,9)$

$\dashv$:

1	1 $(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	A
2	2 $P \wedge R$	A
2	3 P	$\wedge E1(2)$
2	4 R	$\wedge E2(2)$
2	5 $P \vee Q$	$\vee I1(3)$
2	6 $(P \vee Q) \wedge R$	$\wedge I(5,4)$
7	7 $Q \wedge R$	A
7	8 Q	$\wedge E1(7)$
7	9 R	$\wedge E2(7)$
7	10 $P \vee Q$	$\vee I2(8)$
7	11 $(P \vee Q) \wedge R$	$\wedge I(10,9)$
1	12 $(P \vee Q) \wedge R$	$\vee E(1,2,6,7,11)$

□

Theorem 2.1.5.3 (Erweitertes Distributivgesetz).

$$(P \vee Q) \wedge (R \vee S) \dashv\vdash (P \wedge R) \vee (P \wedge S) \vee (Q \wedge R) \vee (Q \wedge S)$$

1 $(P \vee Q) \wedge (R \vee S)$	Th. 2.1.5.2
$\quad \leftrightarrow (P \wedge (R \vee S))$	
$\quad\quad \vee (Q \wedge (R \vee S))$	
2 $(P \vee Q) \wedge (R \vee S)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.1.2.4, 1)
$\quad \leftrightarrow ((R \vee S) \wedge P)$	
$\quad\quad \vee (Q \wedge (R \vee S))$	
3 $(P \vee Q) \wedge (R \vee S)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.1.5.2, 2)
$\quad \leftrightarrow ((R \wedge P) \vee (S \wedge P))$	
$\quad\quad \vee (Q \wedge (R \vee S))$	
4 $(P \vee Q) \wedge (R \vee S)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.1.2.4, 3)
$\quad \leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S))$	
$\quad\quad \vee (Q \wedge (R \vee S))$	

5	$(P \vee Q) \wedge (R \vee S)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. } 2.1.2.4, 4)$
	$\leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S))$	
	$\vee ((R \vee S) \wedge Q)$	
6	$(P \vee Q) \wedge (R \vee S)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. } 2.1.5.2, 5)$
	$\leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S))$	
	$\vee ((R \wedge Q) \vee (S \wedge Q))$	
7	$(P \vee Q) \wedge (R \vee S)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. } 2.1.2.4, 6)$
	$\leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S))$	
	$\vee ((Q \wedge R) \vee (Q \wedge S))$	
8	$(P \vee Q) \wedge (R \vee S)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. } 2.1.3.1, 7)$
	$\leftrightarrow (P \wedge R) \vee ((P \wedge S) \vee$	
	$((Q \wedge R) \vee (Q \wedge S)))$	

Theorem 2.1.5.4 (Distributivgesetz).

$$P \vee (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee (Q \wedge R)$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee Q$	$\vee I1(2)$
2	4	$P \vee R$	$\vee I1(2)$
2	5	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	$\wedge I(3, 4)$
6	6	$Q \wedge R$	A
6	7	Q	$\wedge E1(6)$
6	8	R	$\wedge E2(6)$
6	9	$P \vee Q$	$\vee I2(7)$
6	10	$P \vee R$	$\vee I2(8)$
6	11	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	$\wedge I(9, 10)$
1	12	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 11)$

$\dashv$:

1	1	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	A
1	2	$P \vee Q$	$\wedge E1(1)$
1	3	$P \vee R$	$\wedge E2(1)$
4	4	P	A
4	5	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee I1(4)$
6	6	Q	A
7	7	P	A
7	8	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee I1(7)$
9	9	R	A

6,9	10 $Q \wedge R$	$\wedge I(6,9)$
6,9	11 $P \vee (Q \wedge R)$	$\vee I2(10)$
1,6	12 $P \vee (Q \wedge R)$	$\vee E(3,7,8,9,11)$
1	13 $P \vee (Q \wedge R)$	$\vee E(2,4,5,6,12)$

□

Theorem 2.1.5.5 (Distributivgesetz).

$$(P \wedge Q) \vee R \dashv\vdash (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $(P \wedge Q) \vee R$	A
2	2 R	A
2	3 $P \vee R$	$\vee I2(2)$
2	4 $Q \vee R$	$\vee I2(2)$
2	5 $(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(3,4)$
6	6 $P \wedge Q$	A
6	7 P	$\wedge E1(6)$
6	8 Q	$\wedge E2(6)$
6	9 $P \vee R$	$\vee I1(7)$
6	10 $Q \vee R$	$\vee I1(8)$
6	11 $(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(9,10)$
1	12 $(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	$\vee E(1,2,5,6,11)$

$\dashv$:

1	1 $(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	A
1	2 $P \vee R$	$\wedge E1(1)$
1	3 $Q \vee R$	$\wedge E2(1)$
4	4 P	A
5	5 Q	A
4,5	6 $P \wedge Q$	$\wedge I(4,5)$
4,5	7 $(P \wedge Q) \vee R$	$\vee I1(6)$
8	8 R	A
8	9 $(P \wedge Q) \vee R$	$\vee I2(8)$
1,4	10 $(P \wedge Q) \vee R$	$\vee E(3,5,7,8,9)$
11	11 R	A
11	12 $(P \wedge Q) \vee R$	$\vee I2(11)$
1	13 $(P \wedge Q) \vee R$	$\vee E(2,4,10,11,12)$

□

Theorem 2.1.5.6 (Erweitertes Distributivgesetz).

$$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S) \dashv\vdash (P \vee R) \wedge (P \vee S) \wedge (Q \vee R) \wedge (Q \vee S)$$

$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$	Th. 2.1.5.4
$\leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee R)$	
$\wedge ((P \wedge Q) \vee S)$	
$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.1.5.5, 1)
$\leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (Q \vee R))$	
$\wedge ((P \wedge Q) \vee S)$	
$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.1.5.5, 2)
$\leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (Q \vee R))$	
$\wedge ((P \vee S) \wedge (Q \vee S))$	
$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.1.3.2, 3)
$\leftrightarrow (P \vee R) \wedge ((Q \vee R) \wedge$	
$((P \vee S) \wedge (Q \vee S)))$	
$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.1.3.2, 4)
$\leftrightarrow (P \vee R) \wedge (((Q \vee R) \wedge$	
$(P \vee S)) \wedge (Q \vee S))$	
$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.1.2.4, 5)
$\leftrightarrow (P \vee R) \wedge (((P \vee S) \wedge$	
$(Q \vee R)) \wedge (Q \vee S))$	
$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.1.3.2, 6)
$\leftrightarrow (P \vee R) \wedge ((P \vee S) \wedge$	
$((Q \vee R) \wedge (Q \vee S)))$	

1.6 Doppelte Negation

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.1.6.1 (Regel der doppelten Negation).

$$P \dashv\vdash \neg\neg P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 P	A
2	2 $\neg P$	A
1,2	3 $\bot$	$\bot I(1, 2)$
1	4 $\neg\neg P$	$\neg I(2, 3)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\neg P$	A
2	2	$\neg P$	A
1,2	3	$\bot$	$\bot I(2,1)$
1	4	P	$\neg E(2,3)$

□

Theorem 2.1.6.2 (Stabilität von $\vee$ unter doppelter Negation).

$$P \vee Q \dashv\vdash \neg\neg P \vee \neg\neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	P	A
2	3	$\neg\neg P$	Th. 2.1.6.1(2)
2	4	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	$\vee I1(3)$
5	5	Q	A
5	6	$\neg\neg Q$	Th. 2.1.6.1(5)
5	7	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	$\vee I2(6)$
1	8	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	$\vee E(1,2,4,5,7)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	A
2	2	$\neg\neg P$	A
2	3	P	Th. 2.1.6.1(2)
2	4	$P \vee Q$	$\vee I1(3)$
5	5	$\neg\neg Q$	A
5	6	Q	Th. 2.1.6.1(5)
5	7	$P \vee Q$	$\vee I2(6)$
1	8	$P \vee Q$	$\vee E(1,2,4,5,7)$

□

Theorem 2.1.6.3 (Stabilität von $\wedge$ unter doppelter Negation).

$$P \wedge Q \dashv\vdash \neg\neg P \wedge \neg\neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge Q$	A

1	2 P	$\wedge E1(1)$
1	3 Q	$\wedge E2(1)$
1	4 $\neg\neg P$	Th. 2.1.6.1(2)
1	5 $\neg\neg Q$	Th. 2.1.6.1(3)
1	6 $\neg\neg P \wedge \neg\neg Q$	$\wedge I(4,5)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\neg P \wedge \neg\neg Q$	A
1	2 $\neg\neg P$	$\wedge E1(1)$
1	3 $\neg\neg Q$	$\wedge E2(1)$
1	4 P	Th. 2.1.6.1(2)
1	5 Q	Th. 2.1.6.1(3)
1	6 $P \wedge Q$	$\wedge I(4,5)$

□

1.7 Gesetz vom ausgeschlossenen dritten

Theorem 2.1.7.1 (Satz vom ausgeschlossenen Dritten).

$$P \vee \neg P$$

1	1 $\neg(P \vee \neg P)$	A
2	2 P	A
2	3 $P \vee \neg P$	$\vee I1(2)$
1,2	4 $\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5 $\neg P$	$\neg I(2,4)$
1	6 $P \vee \neg P$	$\vee I2(5)$
1	7 $\bot$	$\bot I(1,6)$
	8 $P \vee \neg P$	$\neg E(1,7)$

Theorem 2.1.7.2 (Satz der Explosion).

$$P \wedge \neg P \vdash Q$$

1	1 $P \wedge \neg P$	A
1	2 P	$\wedge E1(1)$
1	3 $\neg P$	$\wedge E2(1)$
1	4 $\bot$	$\bot I(3,2)$
5	5 $\neg Q$	A
1	6 Q	$\neg E(5,4)$

Theorem 2.1.7.3 (Explosion ohne Konjunktion).

$$P,\ \neg P \vdash Q$$

1	1 P	A
2	2 $\neg P$	A
1,2	3 $P \wedge \neg P$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4 Q	Th. 2.1.7.2(3)

Theorem 2.1.7.4 (Explosion aus Falschheit).

$$\bot \vdash P$$

1	1 $\bot$	A
2	2 $\neg P$	A
1	3 P	$\neg E(2,1)$

1.8 De-morgansche Gesetze

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q$

Theorem 2.1.8.1 (De Morgan).

$$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$$

Beweis.

Negation der ersten Aussage:

1	1 $\neg(P \vee Q)$	A
2	2 P	A
2	3 $P \vee Q$	$\vee I1(2)$
1,2	4 $\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5 $\neg P$	$\neg I(2,4)$

Negation der zweiten Aussage:

6	6 Q	A
6	7 $P \vee Q$	$\vee I2(6)$
1,6	8 $\bot$	$\bot I(1,7)$
1	9 $\neg Q$	$\neg I(6,8)$

Zusammenführung der Hinrichtung:

1	10	$\neg P \wedge \neg Q$	$\wedge I(5, 9)$

$\dashv$:

1	1	$\neg P \wedge \neg Q$	A
1	2	$\neg P$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg Q$	$\wedge E2(1)$
4	4	$P \vee Q$	A
5	5	P	A
1,5	6	$\bot$	$\bot I(2, 5)$
7	7	Q	A
1,7	8	$\bot$	$\bot I(3, 7)$
1,4	9	$\bot$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$
1	10	$\neg(P \vee Q)$	$\neg I(4, 9)$

□

Theorem 2.1.8.2 (De Morgan 2).

$$\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg(P \wedge Q)$	A
	2	$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
3	3	P	A
4	4	Q	A
3,4	5	$P \wedge Q$	$\wedge I(3, 4)$
1,3,4	6	$\bot$	$\bot I(1, 5)$
1,3	7	$\neg Q$	$\neg I(4, 6)$
1,3	8	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee I2(7)$
9	9	$\neg P$	A
9	10	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(9)$
1	11	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee E(2, 3, 8, 9, 10)$

$\dashv$:

1	1	$\neg P \vee \neg Q$	A
2	2	$P \wedge Q$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	Q	$\wedge E2(2)$
5	5	$\neg P$	A
2,5	6	$\bot$	$\bot I(3, 5)$

5	7	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg I(2,6)$
8	8	$\neg Q$	A
2,8	9	$\bot$	$\bot I(4,8)$
8	10	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg I(2,9)$
1	11	$\neg(P \wedge Q)$	$\vee E(1,5,7,8,10)$

□

Theorem 2.1.8.3 (Fallunterscheidung für zwei Bedingungen).

$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)$$

	1	$(P \wedge Q) \vee \neg(P \wedge Q)$	Th. 2.1.7.1
2	2	$P \wedge Q$	A
2	3	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)$	$\vee I1(2)$
4	4	$\neg(P \wedge Q)$	A
4	5	$\neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.8.2(4)
4	6	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)$	$\vee I2(5)$
	7	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)$	$\vee E(1,2,3,4,6)$

Theorem 2.1.8.4.

$$\neg(\neg P \wedge \neg Q) \dashv\vdash P \vee Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg(\neg P \wedge \neg Q)$	A
1	2	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	Th. 2.1.8.2(1)
1	3	$P \vee Q$	Th. 2.1.6.2(2)

$\dashv$:

1	1	$P \vee Q$	A
1	2	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	Th. 2.1.6.2(1)
1	3	$\neg(\neg P \wedge \neg Q)$	Th. 2.1.8.2(2)

□

Theorem 2.1.8.5.

$$\neg(\neg P \vee \neg Q) \dashv\vdash P \wedge Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg(\neg P \vee \neg Q)$	A
1	2	$\neg\neg P \wedge \neg\neg Q$	Th. 2.1.8.1(1)
1	3	$P \wedge Q$	Th. 2.1.6.3(2)

$\dashv$:

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	$\neg\neg P \wedge \neg\neg Q$	Th. 2.1.6.3(1)
1	3	$\neg(\neg P \vee \neg Q)$	Th. 2.1.8.1(2)

□

Kapitel 2

Implikation und Bikonditional

2.1 Implikation und Konjunktion im Konsequens

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R$

Theorem 2.2.1.1 (Konjunktion im Konsequens).

$$P \to Q, P \to R \vdash P \to (Q \wedge R)$$

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $P \to R$	A
3	3 P	A
1,3	4 Q	$\to E(1,3)$
2,3	5 R	$\to E(2,3)$
1,2,3	6 $Q \wedge R$	$\wedge I(4,5)$
1,2	7 $P \to (Q \wedge R)$	$\to I(3,6)$

Theorem 2.2.1.2.

$$P \to Q, P \to R \vdash P \to (R \wedge Q)$$

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $P \to R$	A
3	3 P	A
1,3	4 Q	$\to E(1,3)$
2,3	5 R	$\to E(2,3)$
1,2,3	6 $R \wedge Q$	$\wedge I(5,4)$

1,2	7	$P \to (R \wedge Q)$	$\to I(3,6)$

Theorem 2.2.1.3.

$$P \to Q \vdash P \leftrightarrow (P \wedge Q)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$P \to Q$	A
	2	$P \to P$	Th. 2.1.1.2
1	3	$P \to (P \wedge Q)$	Th. 2.2.1.1(2, 1)

Rückrichtung:

4	4	$P \wedge Q$	A
4	5	P	$\wedge E1(4)$
	6	$(P \wedge Q) \to P$	$\to I(4,5)$

Zusammenführung:

1	7	$P \leftrightarrow (P \wedge Q)$	$\leftrightarrow I(3,6)$

□

Theorem 2.2.1.4.

$$P \to Q \vdash P \leftrightarrow (Q \wedge P)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$P \to Q$	A
	2	$P \to P$	Th. 2.1.1.2
1	3	$P \to (Q \wedge P)$	Th. 2.2.1.2(2, 1)

Rückrichtung:

4	4	$Q \wedge P$	A
4	5	P	$\wedge E2(4)$
	6	$(Q \wedge P) \to P$	$\to I(4,5)$

Zusammenführung:

1	7 $P \leftrightarrow (Q \wedge P)$	$\leftrightarrow I(3,6)$

□

Theorem 2.2.1.5.

$$P \rightarrow Q \vdash (P \wedge Q) \leftrightarrow P$$

Beweis.

Rückrichtung:

1	1 $P \rightarrow Q$	A
2	2 P	A
1,2	3 Q	$\rightarrow E(1,2)$
1,2	4 $P \wedge Q$	$\wedge I(2,3)$
1	5 $P \rightarrow (P \wedge Q)$	$\rightarrow I(2,4)$

Hinrichtung:

6	6 $P \wedge Q$	A
6	7 P	$\wedge E1(6)$
	8 $(P \wedge Q) \rightarrow P$	$\rightarrow I(6,7)$

Zusammenführung:

1	9 $(P \wedge Q) \leftrightarrow P$	$\leftrightarrow I(8,5)$

□

Theorem 2.2.1.6.

$$P \rightarrow Q \vdash (Q \wedge P) \leftrightarrow P$$

Beweis.

Rückrichtung:

1	1 $P \rightarrow Q$	A
2	2 P	A
1,2	3 Q	$\rightarrow E(1,2)$
1,2	4 $Q \wedge P$	$\wedge I(3,2)$
1	5 $P \rightarrow (Q \wedge P)$	$\rightarrow I(2,4)$

Hinrichtung:

6	6 $Q \wedge P$	A
6	7 P	$\wedge E2(6)$
	8 $(Q \wedge P) \to P$	$\to I(6,7)$

Zusammenführung:

1	9 $(Q \wedge P) \leftrightarrow P$	$\leftrightarrow I(8,5)$

□

Theorem 2.2.1.7.

$$P \to P \vee Q$$

1	1 P	A
1	2 $P \vee Q$	$\vee I1(1)$
	3 $P \to P \vee Q$	$\to I(1,2)$

Theorem 2.2.1.8.

$$P \to Q \vee P$$

1	1 P	A
1	2 $Q \vee P$	$\vee I2(1)$
	3 $P \to Q \vee P$	$\to I(1,2)$

Theorem 2.2.1.9 (Monotonie der Disjunktion im Konsequens).

$$P \to Q, P \wedge R \vdash Q \wedge R$$

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $P \wedge R$	A
2	3 P	$\wedge E1(2)$
2	4 R	$\wedge E2(2)$
1,2	5 Q	$\to E(1,3)$
1,2	6 $Q \wedge R$	$\wedge I(5,4)$

Theorem 2.2.1.10 (Monotonie der Disjunktion im Konsequens).

$$P \to Q, R \wedge P \vdash R \wedge Q$$

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $R \wedge P$	A
2	3 R	$\wedge E1(2)$
2	4 P	$\wedge E2(2)$
1,2	5 Q	$\to E(1,4)$
1,2	6 $R \wedge Q$	$\wedge I(3,5)$

2.2 Modus Tollens und Kontraposition

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q$

Theorem 2.2.2.1 (Modus Tollens).

$$P \to Q, \neg Q \vdash \neg P$$

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $\neg Q$	A
3	3 P	A
1,3	4 Q	$\to E(1,3)$
1,2,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1,2	6 $\neg P$	$\neg I(3,5)$

Theorem 2.2.2.2.

$$\neg P \to \neg Q, Q \vdash P$$

1	1 $\neg P \to \neg Q$	A
2	2 Q	A
3	3 $\neg P$	A
1,3	4 $\neg Q$	$\to E(1,3)$
1,2,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1,2	6 P	$\neg E(3,5)$

Theorem 2.2.2.3.

$$P \leftrightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$$

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
1	2 $P \to Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
3	3 $\neg Q$	A
1,3	4 $\neg P$	Th. 2.2.2.1(2, 3)

Theorem 2.2.2.4.

$$P \leftrightarrow Q, \neg P \vdash \neg Q$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
3	3	$\neg P$	A
1,3	4	$\neg Q$	Th. 2.2.2.1(2, 3)

Theorem 2.2.2.5.

$$\neg P \leftrightarrow \neg Q, Q \vdash P$$

1	1	$\neg P \leftrightarrow \neg Q$	A
1	2	$\neg P \rightarrow \neg Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
3	3	Q	A
1,3	4	P	Th. 2.2.2.2(2, 3)

Theorem 2.2.2.6.

$$\neg P \leftrightarrow \neg Q, P \vdash Q$$

1	1	$\neg P \leftrightarrow \neg Q$	A
1	2	$\neg Q \rightarrow \neg P$	$\leftrightarrow E2(1)$
3	3	P	A
1,3	4	Q	Th. 2.2.2.2(2, 3)

Theorem 2.2.2.7 (Kontraposition).

$$P \rightarrow Q \dashv\vdash \neg Q \rightarrow \neg P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$\neg Q$	A
1,2	3	$\neg P$	Th. 2.2.2.1(1, 2)
1	4	$\neg Q \rightarrow \neg P$	$\rightarrow I(2, 3)$

$\dashv$:

1	1	$\neg Q \rightarrow \neg P$	A
2	2	P	A

1,2	3 Q	Th. 2.2.2.2$(1, 2)$
1	4 $P \to Q$	$\to I(2, 3)$

□

2.3 Transitivitäten

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R$

Theorem 2.2.3.1.

$$P \to Q, Q \to R, P \vdash R$$

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $Q \to R$	A
3	3 P	A
1,3	4 Q	$\to E(1, 3)$
1,2,3	5 R	$\to E(2, 4)$

Theorem 2.2.3.2 (Implikationstransitivität).

$$P \to Q, Q \to R \vdash P \to R$$

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $Q \to R$	A
3	3 P	A
1,2,3	4 R	Th. 2.2.3.1$(1, 2, 3)$
1,2	5 $P \to R$	$\to I(3, 4)$

Theorem 2.2.3.3.

$$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \to R$$

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
2	2 $Q \leftrightarrow R$	A
1	3 $P \to Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
2	4 $Q \to R$	$\leftrightarrow E1(2)$
1,2	5 $P \to R$	Th. 2.2.3.2$(3, 4)$

Theorem 2.2.3.4.

$$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash R \to P$$

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
2	2 $Q \leftrightarrow R$	A
1	3 $Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
2	4 $R \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E2(2)$
1,2	5 $R \rightarrow P$	Th. 2.2.3.2(4, 3)

Theorem 2.2.3.5 (Äquivalenztransitivität).

$$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$$

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
2	2 $Q \leftrightarrow R$	A
1,2	3 $P \rightarrow R$	Th. 2.2.3.3(1, 2)
1,2	4 $R \rightarrow P$	Th. 2.2.3.4(1, 2)
1,2	5 $P \leftrightarrow R$	$\leftrightarrow I(3, 4)$

Theorem 2.2.3.6 (Äquivalenztransitivität).

$$P \leftrightarrow Q, R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R$$

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
2	2 $R \leftrightarrow Q$	A
2	3 $Q \leftrightarrow R$	Th. 2.1.2.5(2)
1,2	4 $P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.5(1, 3)

Theorem 2.2.3.7 (gemischte Transitivität).

$$P \rightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \rightarrow R$$

1	1 $P \rightarrow Q$	A
2	2 $Q \leftrightarrow R$	A
2	3 $Q \rightarrow R$	$\leftrightarrow E1(2)$
1,2	4 $P \rightarrow R$	Th. 2.2.3.2(1, 3)

2.4 Äquivalenz als Folgerung

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q$

Theorem 2.2.4.1 (Bikonditional-Elimination).

$$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	P	A
1	3	$P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1,2	4	Q	$\rightarrow E(2,3)$

Theorem 2.2.4.2 (Bikonditional-Elimination).

$$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	Q	A
1	3	$Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1,2	4	P	$\rightarrow E(2,3)$

2.5 Grundlegende Äquivalenzen der Implikation

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q$

Theorem 2.2.5.1 (Materielle Implikation).

$$P \rightarrow Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \rightarrow Q$	A
	2	$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
3	3	P	A
1,3	4	Q	$\rightarrow E(1,3)$
1,3	5	$\neg P \vee Q$	$\vee I2(4)$
6	6	$\neg P$	A
6	7	$\neg P \vee Q$	$\vee I1(6)$
1	8	$\neg P \vee Q$	$\vee E(2,3,5,6,7)$

$\dashv$:

1	1	$\neg P \vee Q$	A
2	2	P	A
3	3	$\neg Q$	A
2	4	$\neg\neg P$	Th. 2.1.6.1(2)
2,3	5	$\neg\neg P \wedge \neg Q$	$\wedge I(4,3)$

2,3	6 $\neg(\neg P \vee Q)$	Th. 2.1.8.1(5)
1,2,3	7 $\bot$	$\bot I(1,6)$
1,2	8 Q	$\neg E(3,7)$
1	9 $P \to Q$	$\to I(2,8)$

□

Theorem 2.2.5.2.

$$\neg P \to Q \dashv\vdash P \vee Q$$

1	$\neg P \to Q$	$\leftrightarrow \neg\neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1
2		$\leftrightarrow P \vee Q$	$\leftrightarrow S(1, \text{Th. } 2.1.6.1)$

Theorem 2.2.5.3.

$$\neg Q \to P \dashv\vdash P \vee Q$$

1	$\neg Q \to P$	$\leftrightarrow Q \vee P$	Th. 2.2.5.1
2		$\leftrightarrow P \vee Q$	Th. 2.1.2.2(1)

Theorem 2.2.5.4.

$$P \vee Q, \neg P \vdash Q$$

1	1 $P \vee Q$	A
2	2 $\neg P$	A
1	3 $\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	Th. 2.1.6.2(1)
1	4 $\neg P \to \neg\neg Q$	Th. 2.2.5.1(3)
1,2	5 $\neg\neg Q$	$\to E(2,4)$
1,2	6 Q	Th. 2.1.6.1(5)

Theorem 2.2.5.5 (Implikation-Negations-Regel).

$$\neg(P \to Q) \dashv\vdash P \wedge \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg(P \to Q)$	A
	2 $P \to Q \leftrightarrow \neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1
1	3 $\neg(\neg P \vee Q)$	Th. 2.2.2.4(2, 1)
1	4 $\neg\neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.8.1(3)

1	5 $\neg\neg P$	$\wedge E1(4)$
1	6 P	Th. 2.1.6.1(5)
1	7 $\neg Q$	$\wedge E2(4)$
1	8 $P \wedge \neg Q$	$\wedge I(6,7)$

$\dashv$:

1	1 $P \wedge \neg Q$	A
1	2 P	$\wedge E1(1)$
1	3 $\neg Q$	$\wedge E2(1)$
1	4 $\neg\neg P$	Th. 2.1.6.1(2)
1	5 $\neg\neg P \wedge \neg Q$	$\wedge I(4,3)$
1	6 $\neg(\neg P \vee Q)$	Th. 2.1.8.1(5)
	7 $P \to Q \leftrightarrow \neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1
1	8 $\neg(P \to Q)$	Th. 2.2.2.3(7, 6)

□

2.6 Charakterisierungen des Bikonditionals

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q$

Theorem 2.2.6.1 (Negationsäquivalenz).

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
1	2 $P \to Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3 $Q \to P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4 $\neg Q \to \neg P$	Th. 2.2.2.7(2)
1	5 $\neg P \to \neg Q$	Th. 2.2.2.7(3)
1	6 $\neg P \leftrightarrow \neg Q$	$\leftrightarrow I(5,4)$

$\dashv$:

1	1 $\neg P \leftrightarrow \neg Q$	A
1	2 $\neg P \to \neg Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3 $\neg Q \to \neg P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4 $Q \to P$	Th. 2.2.2.7(2)

1	5	$P \to Q$	Th. 2.2.2.7(3)
1	6	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5,4)$

□

Theorem 2.2.6.2 (Negationsäquivalenz).

$$P \leftrightarrow \neg Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow Q$$

	1	$(P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg\neg Q)$	Th. 2.2.6.1
	2	$(Q \leftrightarrow \neg\neg Q)$	Th. 2.1.6.1
	3	$(\neg\neg Q \leftrightarrow Q)$	Th. 2.1.2.5(2)
	4	$(P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow Q)$	$\leftrightarrow S(3,1)$

Theorem 2.2.6.3.

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \to Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$Q \to P$	$\leftrightarrow E2(1)$
	4	$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
5	5	P	A
1,5	6	Q	$\to E(2,5)$
1,5	7	$P \wedge Q$	$\wedge I(5,6)$
1,5	8	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	$\vee I1(7)$
9	9	$\neg P$	A
1,9	10	$\neg Q$	Th. 2.2.2.1(3, 9)
1,9	11	$\neg P \wedge \neg Q$	$\wedge I(9,10)$
1,9	12	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	$\vee I2(11)$
1	13	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	$\vee E(4,5,8,9,12)$

$\dashv$:

1	1	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	A
2	2	$P \wedge Q$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	Q	$\wedge E2(2)$
2	5	$P \to Q$	Th. 2.2.7.11(4)
2	6	$Q \to P$	Th. 2.2.7.11(3)

2	7	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5,6)$
8	8	$\neg P \wedge \neg Q$	A
8	9	$\neg P$	$\wedge E1(8)$
8	10	$\neg Q$	$\wedge E2(8)$
8	11	$P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.12(9)
8	12	$Q \rightarrow P$	Th. 2.2.7.12(10)
8	13	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(11,12)$
1	14	$P \leftrightarrow Q$	$\vee E(1,2,7,8,13)$

□

Theorem 2.2.6.4.

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	$\wedge I(2,3)$

$\dashv$:

1	1	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\wedge E1(1)$
1	3	$Q \rightarrow P$	$\wedge E2(1)$
1	4	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(2,3)$

□

Theorem 2.2.6.5.

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4	$\neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1(2)
1	5	$\neg Q \vee P$	Th. 2.2.5.1(3)

1	6 $(\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)$	$\wedge I(4,5)$

$\dashv$:

1	1 $(\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)$	A
1	2 $\neg P \vee Q$	$\wedge E1(1)$
1	3 $\neg Q \vee P$	$\wedge E2(1)$
1	4 $P \to Q$	Th. 2.2.5.1(2)
1	5 $Q \to P$	Th. 2.2.5.1(3)
1	6 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(4,5)$

□

Theorem 2.2.6.6.

$$\neg(P \leftrightarrow Q) \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	A
	2 $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (Q \to P))$	Th. 2.2.6.4
1	3 $\neg((P \to Q) \wedge (Q \to P))$	Th. 2.2.2.4(2, 1)
1	4 $\neg(P \to Q) \vee \neg(Q \to P)$	Th. 2.1.8.2(3)
5	5 $\neg(P \to Q)$	A
5	6 $P \wedge \neg Q$	Th. 2.2.5.5(5)
5	7 $(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	$\vee I2(6)$
8	8 $\neg(Q \to P)$	A
8	9 $Q \wedge \neg P$	Th. 2.2.5.5(8)
8	10 $\neg P \wedge Q$	Th. 2.1.2.3(9)
8	11 $(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	$\vee I1(10)$
1	12 $(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	$\vee E(4,5,7,8,11)$

$\dashv$:

1	1 $(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	A
2	2 $\neg P \wedge Q$	A
2	3 $Q \wedge \neg P$	Th. 2.1.2.3(2)
2	4 $\neg(Q \to P)$	Th. 2.2.5.5(3)
2	5 $\neg(P \to Q) \vee \neg(Q \to P)$	$\vee I2(4)$
6	6 $P \wedge \neg Q$	A
6	7 $\neg(P \to Q)$	Th. 2.2.5.5(6)
6	8 $\neg(P \to Q) \vee \neg(Q \to P)$	$\vee I1(7)$
1	9 $\neg(P \to Q) \vee \neg(Q \to P)$	$\vee E(1,2,5,6,8)$

1	10	$\neg((P \to Q) \wedge (Q \to P))$	Th. 2.1.8.2(9)
	11	$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (Q \to P))$	Th. 2.2.6.4
1	12	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.2.2.3(11, 10)

□

2.7 Weitere Implikationsschemata

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R$

Theorem 2.2.7.1 (Exportationsgesetz).
Aussagenvariablen: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge Q) \to R \dashv\vdash P \to (Q \to R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(P \wedge Q) \to R$	A
2	2	P	A
3	3	Q	A
2,3	4	$P \wedge Q$	$\wedge I(2,3)$
1,2,3	5	R	$\to E(1,4)$
1,2	6	$Q \to R$	$\to I(3,5)$
1	7	$P \to (Q \to R)$	$\to I(2,6)$

$\dashv$:

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
2	2	$P \wedge Q$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	Q	$\wedge E2(2)$
1,2	5	$Q \to R$	$\to E(1,3)$
1,2	6	R	$\to E(5,4)$
1	7	$(P \wedge Q) \to R$	$\to I(2,6)$

□

Theorem 2.2.7.2 (Exportation).
Aussagenvariablen: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge Q) \to R \dashv\vdash Q \to (P \to R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $(P \wedge Q) \to R$	A
2	2 P	A
3	3 Q	A
2,3	4 $P \wedge Q$	$\wedge I(2,3)$
1,2,3	5 R	$\to E(1,4)$
1,3	6 $P \to R$	$\to I(2,5)$
1	7 $Q \to (P \to R)$	$\to I(3,6)$

$\dashv$:

1	1 $Q \to (P \to R)$	A
2	2 $P \wedge Q$	A
2	3 P	$\wedge E1(2)$
2	4 Q	$\wedge E2(2)$
1,2	5 $P \to R$	$\to E(1,4)$
1,2	6 R	$\to E(5,3)$
1	7 $(P \wedge Q) \to R$	$\to I(2,6)$

□

Theorem 2.2.7.3.

$$P \to (Q \to R) \vdash Q \to (P \to R)$$

1	1 $P \to (Q \to R)$	A
1	2 $(P \wedge Q) \to R$	Th. 2.2.7.1(1)
1	3 $Q \to (P \to R)$	Th. 2.2.7.2(2)

Theorem 2.2.7.4 (Vertauschung der Exportation).
Aussagenvariablen: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R) \dashv\vdash Q \to (P \to R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \to (Q \to R)$	A
1	2 $(P \wedge Q) \to R$	Th. 2.2.7.1(1)
1	3 $Q \to (P \to R)$	Th. 2.2.7.2(2)

$\dashv$:

1	1	$Q \to (P \to R)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \to R$	Th. 2.2.7.2(1)
1	3	$P \to (Q \to R)$	Th. 2.2.7.1(2)

□

Theorem 2.2.7.5 (Äquivalenz-Exportation).
Aussagenvariablen: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge Q) \leftrightarrow R \vdash P \to (Q \leftrightarrow R)$$

1	1	$(P \wedge Q) \leftrightarrow R$	A
1	2	$(P \wedge Q) \to R$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$P \to (Q \to R)$	Th. 2.2.7.1(2)
1	4	$R \to (P \wedge Q)$	$\leftrightarrow E2(1)$
5	5	R	A
1,5	6	$P \wedge Q$	$\to E(4,5)$
1,5	7	Q	$\wedge E2(6)$
1	8	$R \to Q$	$\to I(5,7)$
9	9	P	A
1,9	10	$Q \to R$	$\to E(3,9)$
1,9	11	$Q \leftrightarrow R$	$\leftrightarrow I(10,8)$
1	12	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	$\to I(9,11)$

Theorem 2.2.7.6 (Vertauschte Äquivalenz-Exportation).
Aussagenvariablen: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge Q) \leftrightarrow R \vdash Q \to (P \leftrightarrow R)$$

1	1	$(P \wedge Q) \leftrightarrow R$	A
1	2	$(P \wedge Q) \to R$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$P \to (Q \to R)$	Th. 2.2.7.1(2)
1	4	$Q \to (P \to R)$	Th. 2.2.7.4(3)
1	5	$R \to (P \wedge Q)$	$\leftrightarrow E2(1)$
6	6	R	A
1,6	7	$P \wedge Q$	$\to E(5,6)$
1,6	8	P	$\wedge E1(7)$
1	9	$R \to P$	$\to I(6,8)$
10	10	Q	A
1,10	11	$P \to R$	$\to E(4,10)$
1,10	12	$P \leftrightarrow R$	$\leftrightarrow I(11,9)$
1	13	$Q \to (P \leftrightarrow R)$	$\to I(10,12)$

Theorem 2.2.7.7 (Äquivalenz-Exportation).
Aussagenvariablen: $P,\ Q,\ R$

$$R \leftrightarrow (P \wedge Q) \vdash P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$$

1	1	$R \leftrightarrow (P \wedge Q)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \leftrightarrow R$	Th. 2.1.2.5(1)
1	3	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	Th. 2.2.7.5(2)

Theorem 2.2.7.8 (Vertauschte Äquivalenz-Exportation).
Aussagenvariablen: $P,\ Q,\ R$

$$R \leftrightarrow (P \wedge Q) \vdash Q \rightarrow (P \leftrightarrow R)$$

1	1	$R \leftrightarrow (P \wedge Q)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \leftrightarrow R$	Th. 2.1.2.5(1)
1	3	$Q \rightarrow (P \leftrightarrow R)$	Th. 2.2.7.6(2)

Theorem 2.2.7.9.

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R), Q \rightarrow R \vdash P \leftrightarrow Q$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
2	2	$Q \rightarrow R$	A
3	3	P	A
1,3	4	$Q \wedge R$	Th. 2.2.4.1(1, 3)
1,3	5	Q	$\wedge E1(4)$
1	6	$P \rightarrow Q$	$\rightarrow I(3, 5)$

Rückrichtung:

7	7	Q	A
2,7	8	R	$\rightarrow E(2, 7)$
2,7	9	$Q \wedge R$	$\wedge I(7, 8)$
1,2,7	10	P	Th. 2.2.4.2(1, 9)
1,2	11	$Q \rightarrow P$	$\rightarrow I(7, 10)$

Zusammenführung:

1,2	12	$P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(6, 11)$

□

Theorem 2.2.7.10.

$$P \vee Q, \neg Q \vdash P$$

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	$\neg Q$	A
1	3	$Q \vee P$	Th. 2.1.2.1(1)
1,2	4	P	Th. 2.2.5.4(3, 2)

Theorem 2.2.7.11.

$$Q \vdash P \rightarrow Q$$

1	1	Q	A
1	2	$\neg P \vee Q$	$\vee I2(1)$
1	3	$P \rightarrow Q$	Th. 2.2.5.1(2)

Theorem 2.2.7.12.

$$\neg P \vdash P \rightarrow Q$$

1	1	$\neg P$	A
1	2	$\neg P \vee Q$	$\vee I1(1)$
1	3	$P \rightarrow Q$	Th. 2.2.5.1(2)

Theorem 2.2.7.13.

$$P \rightarrow Q, R \rightarrow Q, P \vee R \vdash Q$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$R \rightarrow Q$	A
3	3	$P \vee R$	A
4	4	P	A
1,4	5	Q	$\rightarrow E(1, 4)$
6	6	R	A
2,6	7	Q	$\rightarrow E(2, 6)$
1,2,3	8	Q	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$

Theorem 2.2.7.14.

$$P \to Q, P \vee R \vdash Q \vee R$$

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $P \vee R$	A
3	3 P	A
1,3	4 Q	$\to E(1,3)$
1,3	5 $Q \vee R$	$\vee I1(4)$
6	6 R	A
6	7 $Q \vee R$	$\vee I2(6)$
1,2	8 $Q \vee R$	$\vee E(2,3,5,6,7)$

2.8 Axiome Metamath

Theorem 2.2.8.1 (Axiom ax-1 (Metamath)).

Aussagenvariablen: $P,\ Q$

$$Q \to (P \to Q)$$

1	1 Q	A
1	2 $P \to Q$	Th. 2.2.7.11(1)
	3 $Q \to (P \to Q)$	$\to I(1,2)$

Theorem 2.2.8.2 (Axiom ax-2 (Metamath)).

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to (Q \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to R))$$

1	1 $P \to (Q \to R)$	A
2	2 $P \to Q$	A
3	3 P	A
1,3	4 $Q \to R$	$\to E(1,3)$
2,3	5 Q	$\to E(2,3)$
1,2,3	6 R	$\to E(4,5)$
1,2	7 $P \to R$	$\to I(3,6)$
1	8 $(P \to Q) \to (P \to R)$	$\to I(2,7)$
	9 $(P \to (Q \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to R))$	$\to I(1,8)$

Theorem 2.2.8.3 (Satz ax-3 (Metamath)).

Aussagenvariablen: $P,\ Q$

$$(\neg P \to \neg Q) \to (Q \to P)$$

1	1 $\neg P \to \neg Q$	A
2	2 Q	A
3	3 $\neg P$	A
1,3	4 $\neg Q$	$\to E(1,3)$
1,2,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1,2	6 $\neg\neg P$	$\neg I(3,5)$
1,2	7 P	Th. 2.1.6.1(6)
1	8 $Q \to P$	$\to I(2,7)$
	9 $(\neg P \to \neg Q) \to (Q \to P)$	$\to I(1,8)$

2.9 Kontradiktionen und Invarianzen

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R$

Theorem 2.2.9.1.

$$\neg(P \leftrightarrow \neg P)$$

1	1 $P \leftrightarrow \neg P$	A
2	2 P	A
1,2	3 $\neg P$	Th. 2.2.4.1(1,2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(2,3)$
1	5 $\neg P$	$\neg I(2,4)$
1	6 P	Th. 2.2.4.2(1,5)
1	7 $\bot$	$\bot I(6,5)$
	8 $\neg(P \leftrightarrow \neg P)$	$\neg I(1,7)$

Theorem 2.2.9.2.

$$\neg(\neg P \leftrightarrow P)$$

1	1 $\neg P \leftrightarrow P$	A
2	2 P	A
1,2	3 $\neg P$	Th. 2.2.4.2(1,2)

1,2	4 $\bot$	$\bot I(2,3)$
1	5 $\neg P$	$\neg I(2,4)$
1	6 P	Th. 2.2.4.1$(1,5)$
1	7 $\bot$	$\bot I(5,6)$
	8 $\neg(\neg P \leftrightarrow P)$	$\neg I(1,7)$

2.9.1 Invarianzen

Theorem 2.2.9.3.

$$Q \vdash (P \leftrightarrow Q \wedge R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 Q	A
2	2 $P \leftrightarrow Q \wedge R$	A
2	3 $P \rightarrow Q \wedge R$	$\leftrightarrow E1(2)$
2	4 $Q \wedge R \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(2)$
5	5 P	A
2,5	6 $Q \wedge R$	$\rightarrow E(3,5)$
2,5	7 R	$\wedge E2(6)$
2	8 $P \rightarrow R$	$\rightarrow I(5,7)$
9	9 R	A
1,9	10 $Q \wedge R$	$\wedge I(1,9)$
1,2,9	11 P	$\rightarrow E(4,10)$
1,2	12 $R \rightarrow P$	$\rightarrow I(9,11)$
1,2	13 $P \leftrightarrow R$	$\leftrightarrow I(8,12)$
1	14 $(P \leftrightarrow Q \wedge R) \rightarrow (P \leftrightarrow R)$	$\rightarrow I(2,13)$

Rückrichtung:

15	15 $P \leftrightarrow R$	A
15	16 $P \rightarrow R$	$\leftrightarrow E1(15)$
15	17 $R \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(15)$
18	18 P	A
15,18	19 R	$\rightarrow E(16,18)$
1,15,18	20 $Q \wedge R$	$\wedge I(1,19)$
1,15	21 $P \rightarrow Q \wedge R$	$\rightarrow I(18,20)$
22	22 $Q \wedge R$	A
22	23 R	$\wedge E2(22)$
15,22	24 P	$\rightarrow E(17,23)$
15	25 $Q \wedge R \rightarrow P$	$\rightarrow I(22,24)$

1,15	26 $P \leftrightarrow Q \wedge R$	$\leftrightarrow I(21, 25)$
1	27 $(P \leftrightarrow R) \rightarrow (P \leftrightarrow Q \wedge R)$	$\rightarrow I(15, 26)$

Zusammenführung:

1	28 $(P \leftrightarrow Q \wedge R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)$	$\leftrightarrow I(14, 27)$

□

Kapitel 3

Exklusives Oder

3.1 Definition und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q$

Definition 2.3.1.1 (Exklusives Oder).

$$P \veebar Q \coloneqq \neg(P \leftrightarrow Q)$$

Theorem 2.3.1.1 (Definitionsäquivalenz für $\veebar$).

$$P \veebar Q \dashv\vdash \neg(P \leftrightarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \veebar Q$	A
1	2	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	Def. 2.3.1.1(1)

$\dashv$:

1	1	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	A
1	2	$P \veebar Q$	Def. 2.3.1.1(1)

□

Theorem 2.3.1.2 (Fallunterscheidung für $\veebar$).

$$P \veebar Q \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \veebar Q$	A
1	2 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
1	3 $(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	Th. 2.2.6.6(2)

$\dashv$:

1	1 $(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	A
1	2 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.2.6.6(1)
1	3 $P \veebar Q$	Th. 2.3.1.1(2)

□

3.2 Einführungsregeln

Theorem 2.3.2.1 (Einführung von $\veebar$, linker Fall).

$$P,\ \neg Q \vdash P \veebar Q$$

1	1 P	A
2	2 $\neg Q$	A
1,2	3 $P \wedge \neg Q$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4 $(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	$\vee I2(3)$
1,2	5 $P \veebar Q$	Th. 2.3.1.2(4)

Theorem 2.3.2.2 (Einführung von $\veebar$, rechter Fall).

$$\neg P,\ Q \vdash P \veebar Q$$

1	1 $\neg P$	A
2	2 Q	A
1,2	3 $\neg P \wedge Q$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4 $(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	$\vee I1(3)$
1,2	5 $P \veebar Q$	Th. 2.3.1.2(4)

3.3 Eliminationsregeln

Theorem 2.3.3.1 (Elimination von $\veebar$ bei P).

$$P \veebar Q,\ P \vdash \neg Q$$

1	1 $P \veebar Q$	A
2	2 P	A
1	3 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
4	4 Q	A
4	5 $P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.11(4)
2	6 $Q \rightarrow P$	Th. 2.2.7.11(2)
2,4	7 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5,6)$
1,2,4	8 $\bot$	$\bot I(3,7)$
1,2	9 $\neg Q$	$\neg I(4,8)$

Theorem 2.3.3.2 (Elimination von $\veebar$ bei Q).

$$P \veebar Q,\ Q \vdash \neg P$$

1	1 $P \veebar Q$	A
2	2 Q	A
1	3 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
4	4 P	A
2	5 $P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.11(2)
4	6 $Q \rightarrow P$	Th. 2.2.7.11(4)
2,4	7 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5,6)$
1,2,4	8 $\bot$	$\bot I(3,7)$
1,2	9 $\neg P$	$\neg I(4,8)$

Theorem 2.3.3.3 (Elimination von $\veebar$ bei $\neg P$).

$$P \veebar Q,\ \neg P \vdash Q$$

1	1 $P \veebar Q$	A
2	2 $\neg P$	A
1	3 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
4	4 $\neg Q$	A
2	5 $P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.12(2)
4	6 $Q \rightarrow P$	Th. 2.2.7.12(4)
2,4	7 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5,6)$
1,2,4	8 $\bot$	$\bot I(3,7)$
1,2	9 Q	$\neg E(4,8)$

Theorem 2.3.3.4 (Elimination von $\veebar$ bei $\neg Q$).

$$P \veebar Q,\ \neg Q \vdash P$$

1	1 $P \veebar Q$	A
2	2 $\neg Q$	A
1	3 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
4	4 $\neg P$	A
4	5 $P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.12(4)
2	6 $Q \rightarrow P$	Th. 2.2.7.12(2)
2,4	7 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5,6)$
1,2,4	8 $\bot$	$\bot I(3,7)$
1,2	9 P	$\neg E(4,8)$

3.4 Strukturgesetze

Theorem 2.3.4.1 (Kommutativgesetz für $\veebar$).

$$P \veebar Q \dashv\vdash Q \veebar P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \veebar Q$	A
1	2 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
3	3 $Q \leftrightarrow P$	A
3	4 $P \leftrightarrow Q$	Th. 2.1.2.5(3)
1,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1	6 $\neg(Q \leftrightarrow P)$	$\neg I(3,5)$
1	7 $Q \veebar P$	Th. 2.3.1.1(6)

$\dashv$:

1	1 $Q \veebar P$	A
1	2 $\neg(Q \leftrightarrow P)$	Th. 2.3.1.1(1)
3	3 $P \leftrightarrow Q$	A
3	4 $Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5(3)
1,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1	6 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	$\neg I(3,5)$
1	7 $P \veebar Q$	Th. 2.3.1.1(6)

□

Theorem 2.3.4.2 (Negation von $\veebar$).

$$\neg(P \veebar Q) \dashv\vdash P \leftrightarrow Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg(P \veebar Q)$	A
2	2 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	A
2	3 $P \veebar Q$	Th. 2.3.1.1(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5 $\neg\neg(P \leftrightarrow Q)$	$\neg I(2,4)$
1	6 $P \leftrightarrow Q$	Th. 2.1.6.1(5)

$\dashv$:

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
2	2 $P \veebar Q$	A
2	3 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(3,1)$
1	5 $\neg(P \veebar Q)$	$\neg I(2,4)$

□

Theorem 2.3.4.3 (Invarianz von $\veebar$ unter doppelter Negation).

$$P \veebar Q \dashv\vdash \neg P \veebar \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \veebar Q$	A
1	2 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
3	3 $\neg P \leftrightarrow \neg Q$	A
3	4 $P \leftrightarrow Q$	Th. 2.2.6.1(3)
1,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1	6 $\neg(\neg P \leftrightarrow \neg Q)$	$\neg I(3,5)$
1	7 $\neg P \veebar \neg Q$	Th. 2.3.1.1(6)

$\dashv$:

1	1 $\neg P \veebar \neg Q$	A
1	2 $\neg(\neg P \leftrightarrow \neg Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
3	3 $P \leftrightarrow Q$	A
3	4 $\neg P \leftrightarrow \neg Q$	Th. 2.2.6.1(3)
1,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1	6 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	$\neg I(3,5)$
1	7 $P \veebar Q$	Th. 2.3.1.1(6)

□

Theorem 2.3.4.4 (Irreflexivität von $\veebar$).

$$\neg(P \veebar P)$$

1 $P \leftrightarrow P$	Th. 2.1.1.3
2 $\neg(P \veebar P)$	Th. 2.3.4.2(1)

Theorem 2.3.4.5 (Exklusives Drittengesetz).

$$P \veebar \neg P$$

1 $\neg(P \leftrightarrow \neg P)$	Th. 2.2.9.1
2 $P \veebar \neg P$	Th. 2.3.1.1(1)

Kapitel 4

NAND

4.1 Definition und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Definition 2.4.1.1 (NAND).

$$P \uparrow Q \coloneqq \neg(P \wedge Q)$$

Theorem 2.4.1.1 (Definitionsäquivalenz für $\uparrow$).

$$P \uparrow Q \dashv\vdash \neg(P \wedge Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \uparrow Q$	A
1	2	$\neg(P \wedge Q)$	Def. 2.4.1.1(1)

$\dashv$:

1	1	$\neg(P \wedge Q)$	A
1	2	$P \uparrow Q$	Def. 2.4.1.1(1)

□

Theorem 2.4.1.2 (De-Morgan-Form für $\uparrow$).

$$P \uparrow Q \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \uparrow Q$	A
1	2 $\neg(P \wedge Q)$	Th. 2.4.1.1(1)
1	3 $\neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.8.2(2)

$\dashv$:

1	1 $\neg P \vee \neg Q$	A
1	2 $\neg(P \wedge Q)$	Th. 2.1.8.2(1)
1	3 $P \uparrow Q$	Th. 2.4.1.1(2)

□

Theorem 2.4.1.3 (Negation von $\uparrow$).

$$\neg(P \uparrow Q) \dashv\vdash P \wedge Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg(P \uparrow Q)$	A
2	2 $\neg(P \wedge Q)$	A
2	3 $P \uparrow Q$	Th. 2.4.1.1(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5 $\neg\neg(P \wedge Q)$	$\neg I(2,4)$
1	6 $P \wedge Q$	Th. 2.1.6.1(5)

$\dashv$:

1	1 $P \wedge Q$	A
2	2 $P \uparrow Q$	A
2	3 $\neg(P \wedge Q)$	Th. 2.4.1.1(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(3,1)$
1	5 $\neg(P \uparrow Q)$	$\neg I(2,4)$

□

4.2 Einführungsregeln

Theorem 2.4.2.1 (Einführung von $\uparrow$, linker Fall).

$$\neg P \vdash P \uparrow Q$$

1	1 $\neg P$	A
1	2 $\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(1)$
1	3 $P \uparrow Q$	Th. 2.4.1.2(2)

Theorem 2.4.2.2 (Einführung von $\uparrow$, rechter Fall).

$$\neg Q \vdash P \uparrow Q$$

1	1 $\neg Q$	A
1	2 $\neg P \vee \neg Q$	$\vee I2(1)$
1	3 $P \uparrow Q$	Th. 2.4.1.2(2)

4.3 Eliminationsregeln

Theorem 2.4.3.1 (Elimination von $\uparrow$ bei P).

$$P \uparrow Q,\ P \vdash \neg Q$$

1	1 $P \uparrow Q$	A
2	2 P	A
1	3 $\neg(P \wedge Q)$	Th. 2.4.1.1(1)
4	4 Q	A
2,4	5 $P \wedge Q$	$\wedge I(2,4)$
1,2,4	6 $\bot$	$\bot I(3,5)$
1,2	7 $\neg Q$	$\neg I(4,6)$

Theorem 2.4.3.2 (Elimination von $\uparrow$ bei Q).

$$P \uparrow Q,\ Q \vdash \neg P$$

1	1 $P \uparrow Q$	A
2	2 Q	A
1	3 $\neg(P \wedge Q)$	Th. 2.4.1.1(1)
4	4 P	A
2,4	5 $P \wedge Q$	$\wedge I(4,2)$
1,2,4	6 $\bot$	$\bot I(3,5)$

1,2	7 $\neg P$	$\neg I(4,6)$

4.4 Strukturgesetze

Theorem 2.4.4.1 (Kommutativgesetz für $\uparrow$).

$$P \uparrow Q \dashv\vdash Q \uparrow P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \uparrow Q$	A
1	2 $\neg P \vee \neg Q$	Th. 2.4.1.2(1)
1	3 $\neg Q \vee \neg P$	Th. 2.1.2.2(2)
1	4 $Q \uparrow P$	Th. 2.4.1.2(3)

$\dashv$:

1	1 $Q \uparrow P$	A
1	2 $\neg Q \vee \neg P$	Th. 2.4.1.2(1)
1	3 $\neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.2.2(2)
1	4 $P \uparrow Q$	Th. 2.4.1.2(3)

□

Theorem 2.4.4.2 (Selbst-NAND als Negation).

$$P \uparrow P \dashv\vdash \neg P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \uparrow P$	A
1	2 $\neg P \vee \neg P$	Th. 2.4.1.2(1)
1	3 $\neg P$	Th. 2.1.1.4(2)

$\dashv$:

1	1 $\neg P$	A
1	2 $P \uparrow P$	Th. 2.4.2.1(1)

□

Theorem 2.4.4.3 (Konjunktion durch ↑).

$$P \wedge Q \dashv\vdash (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	$\neg(P \uparrow Q)$	Th. 2.4.1.3(1)
1	3	$(P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$	Th. 2.4.4.2(2)

$\dashv$:

1	1	$(P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$	A
1	2	$\neg(P \uparrow Q)$	Th. 2.4.4.2(1)
1	3	$P \wedge Q$	Th. 2.4.1.3(2)

□

Theorem 2.4.4.4 (Disjunktion durch ↑).

$$P \vee Q \dashv\vdash (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	P	A
2	3	$P \wedge P$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(2))$
2	4	$\neg(P \uparrow P)$	Th. 2.4.1.3(3)
2	5	$\neg(P \uparrow P) \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee I1(4)$
6	6	Q	A
6	7	$Q \wedge Q$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(6))$
6	8	$\neg(Q \uparrow Q)$	Th. 2.4.1.3(7)
6	9	$\neg(P \uparrow P) \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee I2(8)$
1	10	$\neg(P \uparrow P) \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee E(1,2,5,6,9)$
1	11	$(P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$	Th. 2.4.1.2(10)

$\dashv$:

1	1	$(P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$	A
1	2	$\neg(P \uparrow P) \vee \neg(Q \uparrow Q)$	Th. 2.4.1.2(1)
3	3	$\neg(P \uparrow P)$	A
3	4	$P \wedge P$	Th. 2.4.1.3(3)

3	5	P	$\wedge E1(4)$
3	6	$P \vee Q$	$\vee I1(5)$
7	7	$\neg(Q \uparrow Q)$	A
7	8	$Q \wedge Q$	Th. 2.4.1.3(7)
7	9	Q	$\wedge E1(8)$
7	10	$P \vee Q$	$\vee I2(9)$
1	11	$P \vee Q$	$\vee E(2, 3, 6, 7, 10)$

□

Theorem 2.4.4.5 (Implikation durch ↑).

$$P \to Q \dashv\vdash P \uparrow (Q \uparrow Q)$$

Beweis.

⊢:

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$\neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1(1)
3	3	$\neg P$	A
3	4	$\neg P \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee I1(3)$
5	5	Q	A
5	6	$Q \wedge Q$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(5))$
5	7	$\neg(Q \uparrow Q)$	Th. 2.4.1.3(6)
5	8	$\neg P \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee I2(7)$
1	9	$\neg P \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 8)$
1	10	$P \uparrow (Q \uparrow Q)$	Th. 2.4.1.2(9)

⊣:

1	1	$P \uparrow (Q \uparrow Q)$	A
1	2	$\neg P \vee \neg(Q \uparrow Q)$	Th. 2.4.1.2(1)
3	3	$\neg P$	A
3	4	$\neg P \vee Q$	$\vee I1(3)$
5	5	$\neg(Q \uparrow Q)$	A
5	6	$Q \wedge Q$	Th. 2.4.1.3(5)
5	7	Q	$\wedge E1(6)$
5	8	$\neg P \vee Q$	$\vee I2(7)$
1	9	$\neg P \vee Q$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 8)$
1	10	$P \to Q$	Th. 2.2.5.1(9)

□

Kapitel 5

NOR

5.1 Definition und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Definition 2.5.1.1 (NOR).

$$P \downarrow Q \coloneqq \neg(P \vee Q)$$

Theorem 2.5.1.1 (Definitionsäquivalenz für $\downarrow$).

$$P \downarrow Q \dashv\vdash \neg(P \vee Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \downarrow Q$	A
1	2	$\neg(P \vee Q)$	Def. 2.5.1.1(1)

$\dashv$:

1	1	$\neg(P \vee Q)$	A
1	2	$P \downarrow Q$	Def. 2.5.1.1(1)

□

Theorem 2.5.1.2 (De-Morgan-Form für $\downarrow$).

$$P \downarrow Q \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \downarrow Q$	A
1	2 $\neg(P \vee Q)$	Th. 2.5.1.1(1)
1	3 $\neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.8.1(2)

$\dashv$:

1	1 $\neg P \wedge \neg Q$	A
1	2 $\neg(P \vee Q)$	Th. 2.1.8.1(1)
1	3 $P \downarrow Q$	Th. 2.5.1.1(2)

□

Theorem 2.5.1.3 (Negation von $\downarrow$).

$$\neg(P \downarrow Q) \dashv\vdash P \vee Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg(P \downarrow Q)$	A
2	2 $\neg(P \vee Q)$	A
2	3 $P \downarrow Q$	Th. 2.5.1.1(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5 $\neg\neg(P \vee Q)$	$\neg I(2,4)$
1	6 $P \vee Q$	Th. 2.1.6.1(5)

$\dashv$:

1	1 $P \vee Q$	A
2	2 $P \downarrow Q$	A
2	3 $\neg(P \vee Q)$	Th. 2.5.1.1(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(3,1)$
1	5 $\neg(P \downarrow Q)$	$\neg I(2,4)$

□

5.2 Einführungsregel

Theorem 2.5.2.1 (Einführung von ↓).

$$\neg P,\ \neg Q \vdash P \downarrow Q$$

1	1 $\neg P$	A
2	2 $\neg Q$	A
1,2	3 $\neg P \wedge \neg Q$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4 $P \downarrow Q$	Th. 2.5.1.2(3)

5.3 Eliminationsregeln

Theorem 2.5.3.1 (Elimination von ↓, linker Teil).

$$P \downarrow Q \vdash \neg P$$

1	1 $P \downarrow Q$	A
1	2 $\neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.5.1.2(1)
1	3 $\neg P$	$\wedge E1(2)$

Theorem 2.5.3.2 (Elimination von ↓, rechter Teil).

$$P \downarrow Q \vdash \neg Q$$

1	1 $P \downarrow Q$	A
1	2 $\neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.5.1.2(1)
1	3 $\neg Q$	$\wedge E2(2)$

5.4 Strukturgesetze

Theorem 2.5.4.1 (Kommutativgesetz für ↓).

$$P \downarrow Q \dashv\vdash Q \downarrow P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \downarrow Q$	A
1	2 $\neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.5.1.2(1)
1	3 $\neg Q \wedge \neg P$	Th. 2.1.2.4(2)
1	4 $Q \downarrow P$	Th. 2.5.1.2(3)

$\dashv$:

1	1 $Q \downarrow P$	A
1	2 $\neg Q \wedge \neg P$	Th. 2.5.1.2(1)
1	3 $\neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.2.4(2)
1	4 $P \downarrow Q$	Th. 2.5.1.2(3)

□

Theorem 2.5.4.2 (Selbst-NOR als Negation).

$$P \downarrow P \dashv\vdash \neg P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \downarrow P$	A
1	2 $\neg P \wedge \neg P$	Th. 2.5.1.2(1)
1	3 $\neg P$	Th. 2.1.1.5(2)

$\dashv$:

1	1 $\neg P$	A
1	2 $\neg P \wedge \neg P$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(1))$
1	3 $P \downarrow P$	Th. 2.5.1.2(2)

□

Theorem 2.5.4.3 (Disjunktion durch $\downarrow$).

$$P \vee Q \dashv\vdash (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \vee Q$	A
1	2 $\neg(P \downarrow Q)$	Th. 2.5.1.3(1)
1	3 $(P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$	Th. 2.5.4.2(2)

$\dashv$:

1	1 $(P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$	A
1	2 $\neg(P \downarrow Q)$	Th. 2.5.4.2(1)
1	3 $P \vee Q$	Th. 2.5.1.3(2)

□

Theorem 2.5.4.4 (Konjunktion durch ↓).

$$P \wedge Q \dashv\vdash (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \wedge Q$	A
1	2 P	$\wedge E1(1)$
1	3 Q	$\wedge E2(1)$
1	4 $P \vee P$	$\vee I1(2)$
1	5 $Q \vee Q$	$\vee I1(3)$
1	6 $\neg(P \downarrow P)$	Th. 2.5.1.3(4)
1	7 $\neg(Q \downarrow Q)$	Th. 2.5.1.3(5)
1	8 $\neg(P \downarrow P) \wedge \neg(Q \downarrow Q)$	$\wedge I(6, 7)$
1	9 $(P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$	Th. 2.5.1.2(8)

$\dashv$:

1	1 $(P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$	A
1	2 $\neg(P \downarrow P) \wedge \neg(Q \downarrow Q)$	Th. 2.5.1.2(1)
1	3 $\neg(P \downarrow P)$	$\wedge E1(2)$
1	4 $\neg(Q \downarrow Q)$	$\wedge E2(2)$
1	5 $P \vee P$	Th. 2.5.1.3(3)
1	6 $Q \vee Q$	Th. 2.5.1.3(4)
1	7 P	Th. 2.1.1.4(5)
1	8 Q	Th. 2.1.1.4(6)
1	9 $P \wedge Q$	$\wedge I(7, 8)$

□

Theorem 2.5.4.5 (Negation der Implikation durch ↓).

$$(P \downarrow P) \downarrow Q \dashv\vdash \neg(P \rightarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $(P \downarrow P) \downarrow Q$	A
1	2 $\neg(P \downarrow P) \wedge \neg Q$	Th. 2.5.1.2(1)
1	3 $\neg(P \downarrow P)$	$\wedge E1(2)$
1	4 $\neg Q$	$\wedge E2(2)$
1	5 $P \vee P$	Th. 2.5.1.3(3)
1	6 P	Th. 2.1.1.4(5)

1	7 $P \wedge \neg Q$	$\wedge I(6,4)$
1	8 $\neg(P \to Q)$	Th. 2.2.5.5(7)

$\dashv$:

1	1 $\neg(P \to Q)$	A
1	2 $P \wedge \neg Q$	Th. 2.2.5.5(1)
1	3 P	$\wedge E1(2)$
1	4 $\neg Q$	$\wedge E2(2)$
1	5 $P \vee P$	$\vee I1(3)$
1	6 $\neg(P \downarrow P)$	Th. 2.5.1.3(5)
1	7 $\neg(P \downarrow P) \wedge \neg Q$	$\wedge I(6,4)$
1	8 $(P \downarrow P) \downarrow Q$	Th. 2.5.1.2(7)

□

Theorem 2.5.4.6 (Implikation durch $\downarrow$).

$$P \to Q \dashv\vdash ((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $(P \downarrow P) \downarrow Q$	A
2	3 $\neg(P \to Q)$	Th. 2.5.4.5(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(3,1)$
1	5 $\neg((P \downarrow P) \downarrow Q)$	$\neg I(2,4)$
1	6 $((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)$	Th. 2.5.4.2(5)

$\dashv$:

1	1 $((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)$	A
1	2 $\neg((P \downarrow P) \downarrow Q)$	Th. 2.5.4.2(1)
3	3 $\neg(P \to Q)$	A
3	4 $(P \downarrow P) \downarrow Q$	Th. 2.5.4.5(3)
1,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1	6 $\neg\neg(P \to Q)$	$\neg I(3,5)$
1	7 $P \to Q$	Th. 2.1.6.1(6)

□

Bemerkung. Durch die Sätze Th. 2.5.4.2, Th. 2.5.4.3, Th. 2.5.4.4 und Th. 2.5.4.6 kann man Negation, Disjunktion, Konjunktion und Implikation allein mithilfe von $\downarrow$ ausdrücken.

Kapitel 6

Halbaddierer

6.1 Definitionen und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R$

Definition 2.6.1.1 (Summenbit des Halbaddierers).

$$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \coloneqq P \veebar Q$$

Definition 2.6.1.2 (Übertragsbit des Halbaddierers).

$$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \coloneqq P \wedge Q$$

Theorem 2.6.1.1 (Definitionsäquivalenz für das Summenbit).

$$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash P \veebar Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	A
1	2	$P \veebar Q$	Def. 2.6.1.1(1)

$\dashv$:

1	1	$P \veebar Q$	A
1	2	$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	Def. 2.6.1.1(1)

□

Theorem 2.6.1.2 (Definitionsäquivalenz für das Übertragsbit).

$$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash P \wedge Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	A
1	2	$P \wedge Q$	Def. 2.6.1.2(1)

$\dashv$:

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Def. 2.6.1.2(1)

□

Theorem 2.6.1.3 (Fallunterscheidung für das Summenbit).

$$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	A
1	2	$P \veebar Q$	Th. 2.6.1.1(1)
1	3	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	Th. 2.3.1.2(2)

$\dashv$:

1	1	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	A
1	2	$P \veebar Q$	Th. 2.3.1.2(1)
1	3	$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.1(2)

□

Theorem 2.6.1.4 (Negation des Summenbits).

$$\neg\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash P \leftrightarrow Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	A
2	2	$P \veebar Q$	A
2	3	$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.1(2)
1,2	4	$\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5	$\neg(P \veebar Q)$	$\neg I(2,4)$

1	6 $P \leftrightarrow Q$	Th. 2.3.4.2(5)

$\dashv$:

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
1	2 $\neg(P \veebar Q)$	Th. 2.3.4.2(1)
3	3 $\mathrm{S}_{1/2}(P, Q)$	A
3	4 $P \veebar Q$	Th. 2.6.1.1(3)
1,3	5 $\bot$	$\bot I(2, 4)$
1	6 $\neg\mathrm{S}_{1/2}(P, Q)$	$\neg I(3, 5)$

□

Theorem 2.6.1.5 (Negation des Übertragsbits).

$$\neg\mathrm{C}_{1/2}(P, Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg\mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$	A
2	2 $P \wedge Q$	A
2	3 $\mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.1.2(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(1, 3)$
1	5 $\neg(P \wedge Q)$	$\neg I(2, 4)$
1	6 $\neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.8.2(5)

$\dashv$:

1	1 $\neg P \vee \neg Q$	A
1	2 $\neg(P \wedge Q)$	Th. 2.1.8.2(1)
3	3 $\mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$	A
3	4 $P \wedge Q$	Th. 2.6.1.2(3)
1,3	5 $\bot$	$\bot I(2, 4)$
1	6 $\neg\mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$	$\neg I(3, 5)$

□

6.2 Einführungsregeln

Theorem 2.6.2.1 (Einführung des Summenbits, linker Fall).

$$P,\ \neg Q \vdash \mathrm{S}_{1/2}(P, Q)$$

1	1	P	A
2	2	$\neg Q$	A
1,2	3	$P \veebar Q$	Th. 2.3.2.1(1, 2)
1,2	4	$\mathrm{S}_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.1.1(3)

Theorem 2.6.2.2 (Einführung des Summenbits, rechter Fall).

$$\neg P,\ Q \vdash \mathrm{S}_{1/2}(P, Q)$$

1	1	$\neg P$	A
2	2	Q	A
1,2	3	$P \veebar Q$	Th. 2.3.2.2(1, 2)
1,2	4	$\mathrm{S}_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.1.1(3)

Theorem 2.6.2.3 (Einführung des Übertragsbits).

$$P,\ Q \vdash \mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$$

1	1	P	A
2	2	Q	A
1,2	3	$P \wedge Q$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	4	$\mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.1.2(3)

6.3 Eliminationsregeln

Theorem 2.6.3.1 (Elimination des Übertragsbits, linker Teil).

$$\mathrm{C}_{1/2}(P, Q) \vdash P$$

1	1	$\mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$	A
1	2	$P \wedge Q$	Th. 2.6.1.2(1)
1	3	P	$\wedge E1(2)$

Theorem 2.6.3.2 (Elimination des Übertragsbits, rechter Teil).

$$\mathrm{C}_{1/2}(P, Q) \vdash Q$$

1	1	$\mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$	A
1	2	$P \wedge Q$	Th. 2.6.1.2(1)
1	3	Q	$\wedge E2(2)$

Theorem 2.6.3.3 (Summenbit schließt Übertragsbit aus).

$$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \vdash \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$$

1	1 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	A
1	2 $(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	Th. 2.6.1.3(1)
3	3 $\neg P \wedge Q$	A
3	4 $\neg P$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(4)$
6	6 $P \wedge \neg Q$	A
6	7 $\neg Q$	$\wedge E2(6)$
6	8 $\neg P \vee \neg Q$	$\vee I2(7)$
1	9 $\neg P \vee \neg Q$	$\vee E(2,3,5,6,8)$
1	10 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.5(9)

Theorem 2.6.3.4 (Übertragsbit schließt Summenbit aus).

$$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vdash \neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$$

1	1 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	A
2	2 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	A
2	3 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.3.3(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(3,1)$
1	5 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	$\neg I(2,4)$

Theorem 2.6.3.5 (Widerspruch von Summenbit und Übertragsbit).

$$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vdash R$$

1	1 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	A
1	2 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E1(1)$
1	3 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E2(1)$
1	4 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.3.3(2)
1	5 R	Th. 2.1.7.3(3, 4)

6.4 Strukturgesetze

Theorem 2.6.4.1 (Kommutativität des Summenbits).

$$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash \mathrm{S}_{1/2}(Q,P)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	A
1	2	$P \veebar Q$	Th. 2.6.1.1(1)
1	3	$Q \veebar P$	Th. 2.3.4.1(2)
1	4	$\mathrm{S}_{1/2}(Q,P)$	Th. 2.6.1.1(3)

$\dashv$:

1	1	$\mathrm{S}_{1/2}(Q,P)$	A
1	2	$Q \veebar P$	Th. 2.6.1.1(1)
1	3	$P \veebar Q$	Th. 2.3.4.1(2)
1	4	$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.1(3)

□

Theorem 2.6.4.2 (Kommutativität des Übertragsbits).

$$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash \mathrm{C}_{1/2}(Q,P)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	A
1	2	$P \wedge Q$	Th. 2.6.1.2(1)
1	3	$Q \wedge P$	Th. 2.1.2.4(2)
1	4	$\mathrm{C}_{1/2}(Q,P)$	Th. 2.6.1.2(3)

$\dashv$:

1	1	$\mathrm{C}_{1/2}(Q,P)$	A
1	2	$Q \wedge P$	Th. 2.6.1.2(1)
1	3	$P \wedge Q$	Th. 2.1.2.4(2)
1	4	$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.2(3)

□

6.5 Wahrheitstafel des Halbaddierers

Theorem 2.6.5.1 (Halbaddierer bei zwei falschen Eingängen).

$$\neg P,\ \neg Q \vdash \neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1 $\neg P$	A
2	2 $\neg Q$	A
1	3 $P \to Q$	Th. 2.2.7.12(1)
2	4 $Q \to P$	Th. 2.2.7.12(2)
1,2	5 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(3,4)$
1,2	6 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.4(5)

Übertragsbit:

1	7 $\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(1)$
1	8 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.5(7)

Zusammenführung:

1,2	9 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge I(6,8)$

□

Theorem 2.6.5.2 (Halbaddierer bei linkem wahren Eingang).

$$P,\ \neg Q \vdash \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1 P	A
2	2 $\neg Q$	A
1,2	3 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.2.1(1, 2)

Übertragsbit:

2	4 $\neg P \vee \neg Q$	$\vee I2(2)$
2	5 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.5(4)

Zusammenführung:

1,2	6 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge I(3,5)$

□

Theorem 2.6.5.3 (Halbaddierer bei rechtem wahren Eingang).

$$\neg P,\ Q \vdash \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1 $\neg P$	A
2	2 Q	A
1,2	3 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.2.2(1, 2)

Übertragsbit:

1	4 $\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(1)$
1	5 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.5(4)

Zusammenführung:

1,2	6 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge I(3,5)$

□

Theorem 2.6.5.4 (Halbaddierer bei zwei wahren Eingängen).

$$P,\ Q \vdash \neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1 P	A
2	2 Q	A
2	3 $P \to Q$	Th. 2.2.7.11(2)
1	4 $Q \to P$	Th. 2.2.7.11(1)
1,2	5 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(3,4)$
1,2	6 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.4(5)

Übertragsbit:

1,2	7 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.2.3(1, 2)

Zusammenführung:

1,2	8 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge I(6,7)$

□

Kapitel 7

Volladdierer

7.1 Definitionen und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R$

Definition 2.7.1.1 (Summenbit des Volladdierers).

$$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \coloneqq \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$$

Definition 2.7.1.2 (Übertragsbit des Volladdierers).

$$\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \coloneqq \mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$$

Theorem 2.7.1.1 (Definitionsäquivalenz für das Summenbit des Volladdierers).

$$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	A
1	2	$\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Def. 2.7.1.1(1)

$\dashv$:

1	1	$\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	A
1	2	$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Def. 2.7.1.1(1)

□

Theorem 2.7.1.2 (Definitionsäquivalenz für das Übertragsbit des Volladdierers).

$$\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash \mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	A
1	2	$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Def. 2.7.1.2(1)

$\dashv$:

1	1	$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	A
1	2	$\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Def. 2.7.1.2(1)

□

Theorem 2.7.1.3 (Summenbit des Volladdierers).

$$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash (P \veebar Q) \veebar R$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	A
1	2	$\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.7.1.1(1)
1	3	$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \veebar R$	Th. 2.6.1.1(2)
1	4	$(P \veebar Q) \veebar R$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.6.1.1, 3)

$\dashv$:

1	1	$(P \veebar Q) \veebar R$	A
1	2	$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \veebar R$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.6.1.1, 1)
1	3	$\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.6.1.1(2)
1	4	$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Th. 2.7.1.1(3)

□

Theorem 2.7.1.4 (Übertragsbit des Volladdierers).

$$\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee ((P \veebar Q) \wedge R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	A
1	2 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.7.1.2(1)
1	3 $(P \wedge Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.6.1.2, 2)
1	4 $(P \wedge Q) \vee (\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.6.1.2, 3)
1	5 $(P \wedge Q) \vee ((P \veebar Q) \wedge R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.6.1.1, 4)

$\dashv$:

1	1 $(P \wedge Q) \vee ((P \veebar Q) \wedge R)$	A
1	2 $(P \wedge Q) \vee (\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.6.1.1, 1)
1	3 $(P \wedge Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.6.1.2, 2)
1	4 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.6.1.2, 3)
1	5 $\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Th. 2.7.1.2(4)

□

Theorem 2.7.1.5 (Metamath-Form des Übertragsbits des Volladdierers).

$$\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \veebar Q))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	A
1	2 $(P \wedge Q) \vee ((P \veebar Q) \wedge R)$	Th. 2.7.1.4(1)
1	3 $(P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \veebar Q))$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.1.2.4, 2)

$\dashv$:

1	1 $(P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \veebar Q))$	A
1	2 $(P \wedge Q) \vee ((P \veebar Q) \wedge R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.1.2.4, 1)
1	3 $\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Th. 2.7.1.4(2)

□

Kapitel 8

Wahrheitswerte

8.1 Definition und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Definition 2.8.1.1 (Wahrheitswert wahr).

$$\top := \neg\bot$$

Theorem 2.8.1.1 (Definitionsäquivalenz für $\top$).

$$\top \dashv\vdash \neg\bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\neg\bot$	Def. 2.8.1.1(1)

$\dashv$:

1	1	$\neg\bot$	A
1	2	$\top$	Def. 2.8.1.1(1)

□

Theorem 2.8.1.2 (Wahrheit).

$$\top$$

1	1	$\bot$	A
	2	$\neg\bot$	$\neg I(1,1)$
	3	$\top$	Th. 2.8.1.1(2)

Theorem 2.8.1.3 (Negation von wahr).

$$\neg\top \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg\top$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\bot$	$\bot I(1,2)$

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
2	2	$\top$	A
2	3	$\neg\bot$	Th. 2.8.1.1(2)
1,2	4	$\bot$	$\bot I(3,1)$
1	5	$\neg\top$	$\neg I(2,4)$

□

Theorem 2.8.1.4 (Ausgeschlossenes Drittes als Wahrheit).

$$P \vee \neg P \vdash \top$$

1	1	$P \vee \neg P$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

8.2 Wahrheitswerte der Negation

Theorem 2.8.2.1.

$$\neg\bot \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg\bot$	A
1	2	$\top$	Th. 2.8.1.1(1)

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\neg\bot$	Th. 2.8.1.1(1)

□

8.3 Wahrheitswerte der Konjunktion

Theorem 2.8.3.1.

$$\top \wedge \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \wedge \top$	A
1	2	$\top$	$\wedge E1(1)$

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\top \wedge \top$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(1))$

□

Theorem 2.8.3.2.

$$\top \wedge \bot \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \wedge \bot$	A
1	2	$\bot$	$\wedge E2(1)$

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\top \wedge \bot$	$\wedge I(2,1)$

□

Theorem 2.8.3.3.

$$\bot \wedge \top \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \wedge \top$	A
1	2	$\bot$	$\wedge E1(1)$

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\bot \wedge \top$	$\wedge I(1,2)$

□

Theorem 2.8.3.4.

$$\bot \wedge \bot \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \wedge \bot$	A
1	2	$\bot$	$\wedge E1(1)$

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
1	2	$\bot \wedge \bot$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(1))$

□

8.4 Wahrheitswerte der Disjunktion

Theorem 2.8.4.1.

$$\top \vee \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \vee \top$	A
2	2	$\top$	A
1	3	$\top$	$\vee E(1,2,2,2,2)$

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\top \vee \top$	$\vee I1(1)$

□

Theorem 2.8.4.2.

$$\top \vee \bot \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \vee \bot$	A
2	2	$\top$	A
3	3	$\bot$	A
	4	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	5	$\top$	$\vee E(1,2,2,3,4)$

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\top \vee \bot$	$\vee I1(1)$

□

Theorem 2.8.4.3.

$$\bot \vee \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \vee \top$	A
2	2	$\bot$	A
	3	$\top$	Th. 2.8.1.2
4	4	$\top$	A
1	5	$\top$	$\vee E(1,2,3,4,4)$

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\bot \lor \top$	$\lor I2(1)$

□

Theorem 2.8.4.4.

$$\bot \lor \bot \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \lor \bot$	A
2	2	$\bot$	A
1	3	$\bot$	$\lor E(1,2,2,2,2)$

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
1	2	$\bot \lor \bot$	$\lor I1(1)$

□

8.5 Wahrheitswerte der Implikation

Theorem 2.8.5.1.

$$\top \to \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \to \top$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
	2	$\top \to \top$	Th. 2.1.1.2

□

Theorem 2.8.5.2.

$$\top \to \bot \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \to \bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\bot$	$\to E(1,2)$

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
1	2	$\top \to \bot$	Th. 2.2.7.11(1)

□

Theorem 2.8.5.3.

$$\bot \to \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \to \top$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\bot \to \top$	Th. 2.2.7.11(1)

□

Theorem 2.8.5.4.

$$\bot \to \bot \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \to \bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A

	2	$\bot \to \bot$	Th. 2.1.1.2

□

8.6 Wahrheitswerte des Bikonditionals

Theorem 2.8.6.1.

$$\top \leftrightarrow \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \leftrightarrow \top$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
	2	$\top \leftrightarrow \top$	Th. 2.1.1.3

□

Theorem 2.8.6.2.

$$\top \leftrightarrow \bot \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \leftrightarrow \bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\bot$	Th. 2.2.4.1(1, 2)

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
1	2	$\top \to \bot$	Th. 2.2.7.11(1)
	3	$\top$	Th. 2.8.1.2
	4	$\bot \to \top$	Th. 2.2.7.11(3)
1	5	$\top \leftrightarrow \bot$	$\leftrightarrow I(2, 4)$

□

Theorem 2.8.6.3.

$$\bot \leftrightarrow \top \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \leftrightarrow \top$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\bot$	Th. 2.2.4.2(1, 2)

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
	3	$\bot \rightarrow \top$	Th. 2.2.7.11(2)
1	4	$\top \rightarrow \bot$	Th. 2.2.7.11(1)
1	5	$\bot \leftrightarrow \top$	$\leftrightarrow I(3, 4)$

□

Theorem 2.8.6.4.

$$\bot \leftrightarrow \bot \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \leftrightarrow \bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
	2	$\bot \leftrightarrow \bot$	Th. 2.1.1.3

□

8.7 Wahrheitswerte des exklusiven Oder

Theorem 2.8.7.1.

$$\top \veebar \top \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \veebar \top$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\neg\top$	Th. 2.3.3.1(1, 2)
1	4	$\bot$	$\bot I(3, 2)$

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\neg\top$	Th. 2.8.1.3(1)
1	4	$\top \veebar \top$	Th. 2.1.7.3(2, 3)

□

Theorem 2.8.7.2.

$$\top \veebar \bot \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \veebar \bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\neg\bot$	Th. 2.8.1.1(1)
1	3	$\top \veebar \bot$	Th. 2.3.2.1(1, 2)

□

Theorem 2.8.7.3.

$$\bot \veebar \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \veebar \top$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\neg\bot$	Th. 2.8.1.1(1)
1	3	$\bot \veebar \top$	Th. 2.3.2.2(2, 1)

□

Theorem 2.8.7.4.

$$\bot \veebar \bot \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \veebar \bot$	A
	2	$\neg(\bot \veebar \bot)$	Th. 2.3.4.4
1	3	$\bot$	$\bot I(2, 1)$

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\neg\top$	Th. 2.8.1.3(1)
1	4	$\bot \veebar \bot$	Th. 2.1.7.3(2, 3)

□

8.8 Wahrheitswerte von NAND

Theorem 2.8.8.1.

$$\top \uparrow \top \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \uparrow \top$	A
1	2	$\neg(\top \wedge \top)$	Th. 2.4.1.1(1)
	3	$\top$	Th. 2.8.1.2
	4	$\top \wedge \top$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(3))$
1	5	$\bot$	$\bot I(2,4)$

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\neg\top$	Th. 2.8.1.3(1)
1	4	$\top \uparrow \top$	Th. 2.1.7.3(2, 3)

□

Theorem 2.8.8.2.

$$\top \uparrow \bot \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \uparrow \bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\neg\bot$	Th. 2.8.1.1(1)
1	3	$\top \uparrow \bot$	Th. 2.4.2.2(2)

□

Theorem 2.8.8.3.

$$\bot \uparrow \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \uparrow \top$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\neg\bot$	Th. 2.8.1.1(1)
1	3	$\bot\uparrow\top$	Th. 2.4.2.1(2)

□

Theorem 2.8.8.4.

$$\bot\uparrow\bot \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot\uparrow\bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\neg\bot$	Th. 2.8.1.1(1)
1	3	$\bot\uparrow\bot$	Th. 2.4.2.1(2)

□

8.9 Wahrheitswerte von NOR

Theorem 2.8.9.1.

$$\top\downarrow\top \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top\downarrow\top$	A
1	2	$\neg\top$	Th. 2.5.3.1(1)
	3	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	4	$\bot$	$\bot I(2,3)$

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\neg\top$	Th. 2.8.1.3(1)
1	4	$\top\downarrow\top$	Th. 2.1.7.3(2, 3)

□

Theorem 2.8.9.2.

$$\top \downarrow \bot \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \downarrow \bot$	A
1	2	$\neg\top$	Th. 2.5.3.1(1)
	3	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	4	$\bot$	$\bot I(2,3)$

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\neg\top$	Th. 2.8.1.3(1)
1	4	$\top \downarrow \bot$	Th. 2.1.7.3(2, 3)

□

Theorem 2.8.9.3.

$$\bot \downarrow \top \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \downarrow \top$	A
1	2	$\neg\top$	Th. 2.5.3.2(1)
	3	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	4	$\bot$	$\bot I(2,3)$

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\neg\top$	Th. 2.8.1.3(1)
1	4	$\bot \downarrow \top$	Th. 2.1.7.3(2, 3)

□

Theorem 2.8.9.4.

$$\bot \downarrow \bot \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\bot \downarrow \bot$	A
	2 $\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1 $\top$	A
1	2 $\neg\bot$	Th. 2.8.1.1(1)
1	3 $\bot \downarrow \bot$	Th. 2.5.2.1(2, 2)

□

8.10 Wahrheitstafel des Volladdierers

Theorem 2.8.10.1 (Volladdierer bei 000).

$$\neg P,\ \neg Q,\ \neg R \vdash \neg \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P, Q, R) \wedge \neg \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P, Q, R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1 $\neg P$	A
2	2 $\neg Q$	A
3	3 $\neg R$	A
1,2	4 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(P, Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.5.1(1, 2)
1,2	5 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R)$	Th. 2.6.5.1(5, 3)
1,2,3	8 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9 $\neg \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.7.1.1, 8)

Übertragsbit:

1,2,3	10 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P, Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	12 $\neg(\mathrm{C}_{1/2}(P, Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R))$	Th. 2.1.8.1(11)
1,2,3	13 $\neg \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.7.1.2, 12)

Zusammenführung:

1,2,3	14	$\neg \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \neg \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\wedge I(9,13)$

□

Theorem 2.8.10.2 (Volladdierer bei 100**).**

$$P,\ \neg Q,\ \neg R \vdash \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \neg \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1	P	A
2	2	$\neg Q$	A
3	3	$\neg R$	A
1,2	4	$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.2(1, 2)
1,2	5	$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.6.5.2(5, 3)
1,2,3	8	$\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Th. 2.7.1.1(8)

Übertragsbit:

1,2,3	10	$\neg \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11	$\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge I(6,10)$
1,2,3	12	$\neg(\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R))$	Th. 2.1.8.1(11)
1,2,3	13	$\neg \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.7.1.2, 12)

Zusammenführung:

1,2,3	14	$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \neg \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\wedge I(9,13)$

□

Theorem 2.8.10.3 (Volladdierer bei 010**).**

$$\neg P,\ Q,\ \neg R \vdash \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \neg \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1	$\neg P$	A
2	2	Q	A
3	3	$\neg R$	A

1,2	4 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.3(1, 2)
1,2	5 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $\neg\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7 $\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R) \wedge \neg\mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.6.5.2(5, 3)
1,2,3	8 $\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9 $\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Th. 2.7.1.1(8)

Übertragsbit:

1,2,3	10 $\neg\mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11 $\neg\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg\mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	12 $\neg(\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R))$	Th. 2.1.8.1(11)
1,2,3	13 $\neg\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.7.1.2, 12)

Zusammenführung:

1,2,3	14 $\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \neg\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\wedge I(9, 13)$

□

Theorem 2.8.10.4 (Volladdierer bei 001**).**

$$\neg P,\ \neg Q,\ R \vdash \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \neg\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1 $\neg P$	A
2	2 $\neg Q$	A
3	3 R	A
1,2	4 $\neg\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.1(1, 2)
1,2	5 $\neg\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $\neg\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7 $\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R) \wedge \neg\mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.6.5.3(5, 3)
1,2,3	8 $\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9 $\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Th. 2.7.1.1(8)

Übertragsbit:

1,2,3	10 $\neg\mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11 $\neg\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg\mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	12 $\neg(\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R))$	Th. 2.1.8.1(11)
1,2,3	13 $\neg\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.7.1.2, 12)

Zusammenführung:

1,2,3	14	$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \neg \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\wedge I(9,13)$

□

Theorem 2.8.10.5 (Volladdierer bei 110**).**

$$P,\ Q,\ \neg R \vdash \neg \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1	P	A
2	2	Q	A
3	3	$\neg R$	A
1,2	4	$\neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.4(1, 2)
1,2	5	$\neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$\neg \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.6.5.1(5, 3)
1,2,3	8	$\neg \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$\neg \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.7.1.1, 8)

Übertragsbit:

1,2	10	$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\vee I1(6)$
1,2	11	$\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Th. 2.7.1.2(10)

Zusammenführung:

1,2,3	12	$\neg \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\wedge I(9,11)$

□

Theorem 2.8.10.6 (Volladdierer bei 101**).**

$$P,\ \neg Q,\ R \vdash \neg \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1	P	A
2	2	$\neg Q$	A
3	3	R	A
1,2	4	$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.2(1, 2)

1,2	5	$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$\neg\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$\neg\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.6.5.4(5, 3)
1,2,3	8	$\neg\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$\neg\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.7.1.1, 8)

Übertragsbit:

1,2,3	10	$\mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11	$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\vee I2(10)$
1,2,3	12	$\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Th. 2.7.1.2(11)

Zusammenführung:

1,2,3	13	$\neg\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\wedge I(9, 12)$

□

Theorem 2.8.10.7 (Volladdierer bei 011**).**

$$\neg P,\ Q,\ R \vdash \neg\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1	$\neg P$	A
2	2	Q	A
3	3	R	A
1,2	4	$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.3(1, 2)
1,2	5	$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$\neg\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$\neg\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.6.5.4(5, 3)
1,2,3	8	$\neg\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9	$\neg\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.7.1.1, 8)

Übertragsbit:

1,2,3	10	$\mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11	$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\vee I2(10)$
1,2,3	12	$\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Th. 2.7.1.2(11)

Zusammenführung:

1,2,3	13 $\neg \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\wedge I(9,12)$

□

Theorem 2.8.10.8 (Volladdierer bei 111**).**

$$P,\ Q,\ R \vdash \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1 P	A
2	2 Q	A
3	3 R	A
1,2	4 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.4(1, 2)
1,2	5 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7 $\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.6.5.3(5, 3)
1,2,3	8 $\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9 $\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Th. 2.7.1.1(8)

Übertragsbit:

1,2	10 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\vee I1(6)$
1,2	11 $\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Th. 2.7.1.2(10)

Zusammenführung:

1,2,3	12 $\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\wedge I(9,11)$

□

Kapitel 9

Identität und Ungleichheit

9.1 Grundgesetze der Identität

Im Kapitel verwendete Symbole

Konstantensymbole: $a,\ b,\ c$

Theorem 2.9.1.1 (Symmetrie der Identität).

$$a = b \vdash b = a$$

1	1 $a = b$	A
	2 $a = a$	$= I$
1	3 $b = a$	$= E(1,2)$

Bemerkung. Aus Th. 2.9.1.1 wissen wir, dass jede hergeleitete Gleichung auch in umgekehrter Richtung gilt. Um die Beweise übersichtlicher zu halten, vereinbaren wir daher: *Wenn wir einen Satz der Form* $\Gamma \vdash s = t$ *zitieren, dürfen wir bei Bedarf auch die Form* $\Gamma \vdash t = s$ *verwenden, ohne den Zwischenschritt über die Symmetrie explizit aufzuschreibe*

Theorem 2.9.1.2 (Transitivität der Identität).

$$a = b,\ b = c \vdash a = c$$

1	1 $a = b$	A
2	2 $b = c$	A
1,2	3 $a = c$	$= E(1,2)$

Theorem 2.9.1.3.

$$a = b,\ c = b \vdash a = c$$

1	1 $a = b$	A
2	2 $c = b$	A
1,2	3 $a = c$	$= E(1, 2)$

Theorem 2.9.1.4.

$$a = b,\ a = c \vdash b = c$$

1	1 $a = b$	A
2	2 $a = c$	A
1	3 $b = a$	Th. 2.9.1.1(1)
1,2	4 $b = c$	Th. 2.9.1.2(3, 2)

Theorem 2.9.1.5.

$$a = b,\ c = a,\ d = b \vdash c = d$$

1	1 $a = b$	A
2	2 $c = a$	A
3	3 $d = b$	A
2	4 $a = c$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2	5 $b = c$	Th. 2.9.1.4(1, 4)
1,2,3	6 $d = c$	Th. 2.9.1.2(3, 5)
1,2,3	7 $c = d$	Th. 2.9.1.1(6)

Theorem 2.9.1.6.

$$a = b,\ a = c,\ b = d \vdash c = d$$

1	1 $a = b$	A
2	2 $a = c$	A
3	3 $b = d$	A
2	4 $c = a$	Th. 2.9.1.1(2)
3	5 $d = b$	Th. 2.9.1.1(3)
1,2,3	6 $c = d$	Th. 2.9.1.5(1, 4, 5)

Theorem 2.9.1.7.
Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Zweistellige Prädikate: P

$$a = b,\ c = d,\ P(b, d) \vdash P(a, c)$$

1	1 $a = b$	A
2	2 $c = d$	A
3	3 $P(b, d)$	A
1	4 $b = a$	Th. 2.9.1.1(1)
2	5 $d = c$	Th. 2.9.1.1(2)
1,3	6 $P(a, d)$	$= E(4, 3)$
1,2,3	7 $P(a, c)$	$= E(5, 6)$

Theorem 2.9.1.8 (Kongruenz im rechten Argument eines zweistelligen Funktionsterms).

Konstantensymbole: $a,\ b,\ c$
Zweistellige Funktionensymbole: f

$$a = b \vdash f(c, a) = f(c, b)$$

1	1 $a = b$	A
	2 $f(c, a) = f(c, a)$	$= I$
1	3 $f(c, a) = f(c, b)$	$= E(1, 2)$

Theorem 2.9.1.9 (Kongruenz im linken Argument eines zweistelligen Funktionsterms).

Konstantensymbole: $a,\ b,\ c$
Zweistellige Funktionensymbole: f

$$a = b \vdash f(a, c) = f(b, c)$$

1	1 $a = b$	A
	2 $f(a, c) = f(a, c)$	$= I$
1	3 $f(a, c) = f(b, c)$	$= E(1, 2)$

Theorem 2.9.1.10.

$$a = c,\ b = c, d = a \vee d = b \vdash d = c$$

1	1 $a = c$	A
2	2 $b = c$	A
3	3 $d = a \vee d = b$	A
4	4 $d = a$	A
1,4	5 $d = c$	Th. 2.9.1.2(4, 1)
6	6 $d = b$	A

2,6	7 $d = c$	Th. 2.9.1.2(6, 2)
1,2,3	8 $d = c$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$

9.2 Identität und Prädikate

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: $F,\ P$
Variablen: x
Konstantensymbole: $a,\ b,\ c$

Theorem 2.9.2.1.

$$Fa \dashv\vdash \exists x(x = a \wedge Fx)$$

1	1 Fa	A
	2 $a = a$	$= I$
1	3 $a = a \wedge Fa$	$\wedge I(2, 1)$
1	4 $\exists x(x = a \wedge Fx)$	$\exists I(3)$

1	1 $\exists x(x = a \wedge Fx)$	A
2	2 $b = a \wedge Fb$	A
2	3 $b = a$	$\wedge E1(2)$
2	4 Fb	$\wedge E2(2)$
2	5 Fa	$= E(3, 4)$
1	6 Fa	$\exists E(1, 2, 5)$

Theorem 2.9.2.2.

$$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c)) \dashv\vdash P(a) \vee P(b)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	A
2	2 $(c = a \vee c = b) \wedge P(c)$	A
2	3 $c = a \vee c = b$	$\wedge E1(2)$
2	4 $P(c)$	$\wedge E2(2)$
5	5 $c = a$	A
2,5	6 $P(a)$	$= E(5, 4)$
2,5	7 $P(a) \vee P(b)$	$\vee I1(6)$
8	8 $c = b$	A
2,8	9 $P(b)$	$= E(8, 4)$

2,8	10	$P(a) \vee P(b)$	$\vee I2(9)$
2	11	$P(a) \vee P(b)$	$\vee E(3,5,7,8,10)$
1	12	$P(a) \vee P(b)$	$\exists E(1,2,11)$

$\dashv$:

1	1	$P(a) \vee P(b)$	A
2	2	$P(a)$	A
	3	$a = a$	$= I$
	4	$a = a \vee a = b$	$\vee I1(3)$
2	5	$(a = a \vee a = b) \wedge P(a)$	$\wedge I(4,2)$
2	6	$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	$\exists I(5)$
7	7	$P(b)$	A
	8	$b = b$	$= I$
	9	$b = a \vee b = b$	$\vee I2(8)$
7	10	$(b = a \vee b = b) \wedge P(b)$	$\wedge I(9,7)$
7	11	$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	$\exists I(10)$
1	12	$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	$\vee E(1,2,6,7,11)$

□

9.3 Theoreme mit dem Nicht-Gleichheitszeichen

Im Kapitel verwendete Symbole

Konstantensymbole: $a,\ b$

Theorem 2.9.3.1 (Symmetrie der Ungleichheit).

$$a \neq b \vdash b \neq a$$

1	1	$a \neq b$	A
2	2	$b = a$	A
2	3	$a = b$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2	4	$\perp$	$\perp I(1,3)$
1	5	$b \neq a$	$\neg I(2,4)$

Kapitel 10

Quantorenlogik

10.1 Strukturgesetze für $\rightarrow$ und $\leftrightarrow$ unter $\forall$

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: $P,\ Q,\ R$
Variablen: x

Theorem 2.10.1.1.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x))$$

1	1 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2 $P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3 $Q(a) \leftrightarrow P(a)$	Th. 2.1.2.5(2)
1	4 $\forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x))$	$\forall I(3)$

Theorem 2.10.1.2 (Implikationstransitivität).

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \rightarrow R(x)) \vdash \forall x(P(x) \rightarrow R(x))$$

1	1 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	A
2	2 $\forall x(Q(x) \rightarrow R(x))$	A
1	3 $P(a) \rightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
2	4 $Q(a) \rightarrow R(a)$	$\forall E(2)$
1,2	5 $P(a) \rightarrow R(a)$	Th. 2.2.3.2(3, 4)
1,2	6 $\forall x(P(x) \rightarrow R(x))$	$\forall I(5)$

Theorem 2.10.1.3 (Äquivalenztransititvität).

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x)) \vdash \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$$

1	1 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	2 $\forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x))$	A
1	3 $P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
2	4 $Q(a) \leftrightarrow R(a)$	$\forall E(2)$
1,2	5 $P(a) \leftrightarrow R(a)$	Th. 2.2.3.5$(3, 4)$
1,2	6 $\forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$	$\forall I(5)$

Theorem 2.10.1.4 (Äquivalenztransititvität).

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)), \forall x(R(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$$

1	1 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	2 $\forall x(R(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3 $\forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x))$	Th. 2.10.1.1(2)
1,2	4 $\forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$	Th. 2.10.1.3$(1, 2)$

10.2 Quantorenlogische Implikationen (Spezialfälle)

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: $P,\ Q,\ R$
Variablen: x

Theorem 2.10.2.1.

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \vdash \forall x((P(x) \wedge Q(x)) \leftrightarrow P(x))$$

1	1 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	A
1	2 $P(a) \rightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3 $(P(a) \wedge Q(a)) \leftrightarrow P(a)$	Th. 2.2.1.5(2)
1	4 $\forall x((P(x) \wedge Q(x)) \leftrightarrow P(x))$	$\forall I(3)$

Theorem 2.10.2.2.

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \vdash \forall x((Q(x) \wedge P(x)) \leftrightarrow P(x))$$

1	1 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	A
1	2 $P(a) \rightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3 $(Q(a) \wedge P(a)) \leftrightarrow P(a)$	Th. 2.2.1.6(2)
1	4 $\forall x((Q(x) \wedge P(x)) \leftrightarrow P(x))$	$\forall I(3)$

Theorem 2.10.2.3.

$$\forall x(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P(x) \to Q(x))$	A
1	2	$P(a) \to Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3	$\neg P(a) \vee Q(a)$	Th. 2.2.5.1(2)
1	4	$\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$	$\forall I(3)$

$\dashv$:

1	1	$\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$	A
1	2	$\neg P(a) \vee Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3	$P(a) \to Q(a)$	Th. 2.2.5.1(2)
1	4	$\forall x(P(x) \to Q(x))$	$\forall I(3)$

□

10.3 Bikonditional mit Quantoren

Im Kapitel verwendete Symbole
Prädikatensymbole: P, Q
Variablen: x

Theorem 2.10.3.1.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2	$P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3	$\neg P(a) \leftrightarrow \neg Q(a)$	Th. 2.2.6.1(2)
1	4	$\forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x))$	$\forall I(3)$

$\dashv$:

1	1	$\forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x))$	A
1	2	$\neg P(a) \leftrightarrow \neg Q(a)$	$\forall E(1)$

1	3 $P(a) \leftrightarrow Q(a)$	Th. 2.2.6.1(2)
1	4 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall I(3)$

□

Theorem 2.10.3.2.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \to P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2 $P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3 $P(a) \to Q(a)$	$\leftrightarrow E1(2)$
1	4 $Q(a) \to P(a)$	$\leftrightarrow E2(2)$
1	5 $\forall x(P(x) \to Q(x))$	$\forall I(3)$
1	6 $\forall x(Q(x) \to P(x))$	$\forall I(4)$
1	7 $\forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \to P(x))$	$\wedge I(5, 6)$

$\dashv$:

1	1 $\forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \to P(x))$	A
1	2 $\forall x(P(x) \to Q(x))$	$\wedge E1(1)$
1	3 $\forall x(Q(x) \to P(x))$	$\wedge E2(1)$
1	4 $P(a) \to Q(a)$	$\forall E(2)$
1	5 $Q(a) \to P(a)$	$\forall E(3)$
1	6 $P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\leftrightarrow I(4, 5)$
1	7 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall I(6)$

□

Theorem 2.10.3.3.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2 $\forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \to P(x))$	Th. 2.10.3.2(1)
1	3 $\forall x(P(x) \to Q(x))$	$\wedge E1(2)$
1	4 $\forall x(Q(x) \to P(x))$	$\wedge E2(2)$
1	5 $\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$	Th. 2.10.2.3(3)

1	6 $\forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$	Th. 2.10.2.3(4)
1	7 $\forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$	$\wedge I(5,6)$

$\dashv$:

1	1 $\forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$	A
1	2 $\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$	$\wedge E1(1)$
1	3 $\forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$	$\wedge E2(1)$
1	4 $\forall x(P(x) \to Q(x))$	Th. 2.10.2.3(2)
1	5 $\forall x(Q(x) \to P(x))$	Th. 2.10.2.3(3)
1	6 $\forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \to P(x))$	$\wedge I(4,5)$
1	7 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	Th. 2.10.3.2(6)

□

10.4 Negation von $\forall$ und $\exists$

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: P, Q
Variablen: x

Theorem 2.10.4.1.

$$\exists x(P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\exists x(P(x))$	A
2	2 $P(a)$	A
3	3 $\forall x(\neg P(x))$	A
3	4 $\neg P(a)$	$\forall E(3)$
2,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
2	6 $\neg\forall x(\neg P(x))$	$\neg I(3,5)$
1	7 $\neg\forall x(\neg P(x))$	$\exists E(1,2,6)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\forall x(\neg P(x))$	A
2	2 $\neg\exists x(P(x))$	A
3	3 $P(a)$	A
3	4 $\exists x(P(x))$	$\exists I(3)$
2,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$

2	6 $\neg P(a)$	$\neg I(3,5)$
2	7 $\forall x(\neg P(x))$	$\forall I(6)$
1,2	8 $\bot$	$\bot I(1,7)$
1	9 $\exists x(P(x))$	$\neg E(2,8)$

□

Theorem 2.10.4.2.

$$\exists x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\exists x(\neg P(x))$	A
2	2 $\neg P(a)$	A
3	3 $\forall x(P(x))$	A
3	4 $P(a)$	$\forall E(3)$
2,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
2	6 $\neg\forall x(P(x))$	$\neg I(3,5)$
1	7 $\neg\forall x(P(x))$	$\exists E(1,2,6)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\forall x(P(x))$	A
2	2 $\neg\exists x(\neg P(x))$	A
3	3 $\neg P(a)$	A
3	4 $\exists x(\neg P(x))$	$\exists I(3)$
2,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
2	6 $P(a)$	$\neg E(3,5)$
2	7 $\forall x(P(x))$	$\forall I(6)$
1,2	8 $\bot$	$\bot I(1,7)$
1	9 $\exists x(\neg P(x))$	$\neg E(2,8)$

□

Theorem 2.10.4.3.

$$\neg\forall x(P(x) \to \neg Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg\forall x(P(x) \to \neg Q(x))$	A

1	2	$\exists x \neg (P(x) \to \neg Q(x))$	Th. 2.10.4.2(1)
3	3	$\neg (P(a) \to \neg Q(a))$	A
3	4	$P(a) \wedge \neg\neg Q(a)$	Th. 2.2.5.5(3)
3	5	$P(a)$	$\wedge E1(4)$
3	6	$\neg\neg Q(a)$	$\wedge E2(4)$
3	7	$Q(a)$	Th. 2.1.6.1(6)
3	8	$P(a) \wedge Q(a)$	$\wedge I(5, 7)$
3	9	$\exists x (P(x) \wedge Q(x))$	$\exists I(8)$
1	10	$\exists x (P(x) \wedge Q(x))$	$\exists E(2, 3, 9)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x (P(x) \wedge Q(x))$	A
2	2	$P(a) \wedge Q(a)$	A
2	3	$P(a)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$Q(a)$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\neg\neg Q(a)$	Th. 2.1.6.1(4)
2	6	$P(a) \wedge \neg\neg Q(a)$	$\wedge I(3, 5)$
2	7	$\neg (P(a) \to \neg Q(a))$	Th. 2.2.5.5(6)
2	8	$\exists x (\neg (P(x) \to \neg Q(x)))$	$\exists I(7)$
2	9	$\neg\forall x (P(x) \to \neg Q(x))$	Th. 2.10.4.2(8)
1	10	$\neg\forall x (P(x) \to \neg Q(x))$	$\exists E(1, 2, 9)$

□

Theorem 2.10.4.4.

$$\neg\forall x (P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg\forall x (P(x) \to Q(x))$	A
1	2	$\exists x \neg (P(x) \to Q(x))$	Th. 2.10.4.2(1)
3	3	$\neg (P(a) \to Q(a))$	A
3	4	$P(a) \wedge \neg Q(a)$	Th. 2.2.5.5(3)
3	5	$\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(4)$
1	6	$\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists E(2, 3, 5)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2	2	$P(a) \wedge \neg Q(a)$	A
2	3	$\neg (P(a) \to Q(a))$	Th. 2.2.5.5(2)

2	4 $\exists x(\neg(P(x) \to Q(x)))$	$\exists I(3)$
2	5 $\neg\forall x(P(x) \to Q(x))$	Th. 2.10.4.2(4)
1	6 $\neg\forall x(P(x) \to Q(x))$	$\exists E(1,2,5)$

□

Theorem 2.10.4.5.

$$\forall x(P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x\neg(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(P(x))$	A
2	2 $\exists x(\neg P(x))$	A
3	3 $\neg P(a)$	A
1	4 $P(a)$	$\forall E(1)$
1,3	5 $\bot$	$\bot I(3,4)$
3	6 $\neg\forall x(P(x))$	$\neg I(1,5)$
2	7 $\neg\forall x(P(x))$	$\exists E(2,3,6)$
1,2	8 $\bot$	$\bot I(1,7)$
1	9 $\neg\exists x(\neg P(x))$	$\neg I(2,8)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists x(\neg P(x))$	A
2	2 $\neg P(a)$	A
2	3 $\exists x(\neg P(x))$	$\exists I(2)$
1,2	4 $\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5 $P(a)$	$\neg E(2,4)$
1	6 $\forall x(P(x))$	$\forall I(5)$

□

Theorem 2.10.4.6.

$$\neg\forall x(P(x)) \dashv\vdash \exists x(\neg P(x))$$

	1 $\forall x(P(x)) \leftrightarrow \neg\exists x\neg(P(x))$	Th. 2.10.4.5
	2 $\neg\forall x(P(x)) \leftrightarrow \exists x\neg(P(x))$	Th. 2.2.6.2(1)

Theorem 2.10.4.7.

$$\forall x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(\neg P(x))$	A
2	2 $\exists x(P(x))$	A
3	3 $P(a)$	A
1	4 $\neg P(a)$	$\forall E(1)$
1,3	5 $\bot$	$\bot I(3,4)$
1,2	6 $\bot$	$\exists E(2,3,5)$
1	7 $\neg\exists x(P(x))$	$\neg I(2,6)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists x(P(x))$	A
2	2 $P(a)$	A
2	3 $\exists x(P(x))$	$\exists I(2)$
1,2	4 $\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5 $\neg P(a)$	$\neg I(2,4)$
1	6 $\forall x(\neg P(x))$	$\forall I(5)$

□

Theorem 2.10.4.8.

$$\forall x(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(P(x) \to Q(x))$	A
2	2 $\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
3	3 $P(a) \wedge \neg Q(a)$	A
3	4 $P(a)$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\neg Q(a)$	$\wedge E2(3)$
1	6 $P(a) \to Q(a)$	$\forall E(1)$
1,3	7 $Q(a)$	$\to E(4,6)$
1,3	8 $\bot$	$\bot I(5,7)$
1,2	9 $\bot$	$\exists E(2,3,8)$
1	10 $\neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\neg I(2,9)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
1	2 $\forall x(\neg(P(x) \wedge \neg Q(x)))$	Th. 2.10.4.7(1)

1	3 $\neg(P(a) \wedge \neg Q(a))$	$\forall E(2)$
1	4 $\neg P(a) \vee \neg\neg Q(a)$	Th. 2.1.8.2(3)
5	5 $\neg P(a)$	A
5	6 $\neg P(a) \vee Q(a)$	$\vee I1(5)$
7	7 $\neg\neg Q(a)$	A
7	8 $Q(a)$	Th. 2.1.6.1(7)
7	9 $\neg P(a) \vee Q(a)$	$\vee I2(8)$
1	10 $\neg P(a) \vee Q(a)$	$\vee E(4,5,6,7,9)$
1	11 $P(a) \to Q(a)$	Th. 2.2.5.1(10)
1	12 $\forall x(P(x) \to Q(x))$	$\forall I(11)$

□

Theorem 2.10.4.9.

$$\forall x(P(x) \to \neg Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(P(x) \to \neg Q(x))$	A
2	2 $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	A
3	3 $P(a) \wedge Q(a)$	A
3	4 $P(a)$	$\wedge E1(3)$
3	5 $Q(a)$	$\wedge E2(3)$
1	6 $P(a) \to \neg Q(a)$	$\forall E(1)$
1,3	7 $\neg Q(a)$	$\to E(4,6)$
1,3	8 $\bot$	$\bot I(5,7)$
1,2	9 $\bot$	$\exists E(2,3,8)$
1	10 $\neg\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	$\neg I(2,9)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	A
1	2 $\forall x(\neg(P(x) \wedge Q(x)))$	Th. 2.10.4.7(1)
1	3 $\neg(P(a) \wedge Q(a))$	$\forall E(2)$
1	4 $\neg P(a) \vee \neg Q(a)$	Th. 2.1.8.2(3)
1	5 $P(a) \to \neg Q(a)$	Th. 2.2.5.1(4)
1	6 $\forall x(P(x) \to \neg Q(x))$	$\forall I(5)$

□

Theorem 2.10.4.10.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2 $\forall x(P(x) \to Q(x)) \land \forall x(Q(x) \to P(x))$	Th. 2.10.3.2(1)
1	3 $\forall x(P(x) \to Q(x))$	$\land E1(2)$
1	4 $\forall x(Q(x) \to P(x))$	$\land E2(2)$
1	5 $\neg\exists x(P(x) \land \neg Q(x))$	Th. 2.10.4.8(3)
1	6 $\neg\exists x(Q(x) \land \neg P(x))$	Th. 2.10.4.8(4)
1	7 $\neg\exists x(P(x) \land \neg Q(x)) \land \neg\exists x(Q(x) \land \neg P(x))$	$\land I(5, 6)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists x(P(x) \land \neg Q(x)) \land \neg\exists x(Q(x) \land \neg P(x))$	A
1	2 $\neg\exists x(P(x) \land \neg Q(x))$	$\land E1(1)$
1	3 $\neg\exists x(Q(x) \land \neg P(x))$	$\land E2(1)$
1	4 $\forall x(P(x) \to Q(x))$	Th. 2.10.4.8(2)
1	5 $\forall x(Q(x) \to P(x))$	Th. 2.10.4.8(3)
1	6 $\forall x(P(x) \to Q(x)) \land \forall x(Q(x) \to P(x))$	$\land I(4, 5)$
1	7 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	Th. 2.10.3.2(6)

□

Theorem 2.10.4.11.

$$\neg\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \land \neg Q(x)) \lor \exists x(Q(x) \land \neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \leftrightarrow \neg\exists x(P(x) \land \neg Q(x))$ $\land\neg\exists x(Q(x) \land \neg P(x))$	Th. 2.10.4.10
1	3 $\neg(\neg\exists x(P(x) \land \neg Q(x))$ $\land\neg\exists x(Q(x) \land \neg P(x)))$	Th. 2.2.2.4(2, 1)
1	4 $\exists x(P(x) \land \neg Q(x))$ $\lor\exists x(Q(x) \land \neg P(x))$	Th. 2.1.8.4(3)

$\dashv$:

1	1 $\exists x(P(x) \land \neg Q(x))$ $\lor\exists x(Q(x) \land \neg P(x))$	A
1	2 $\neg(\neg\exists x(P(x) \land \neg Q(x))$ $\land\neg\exists x(Q(x) \land \neg P(x)))$	Th. 2.1.8.4(1)

1	3 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \leftrightarrow \neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	Th. 2.10.4.10
1	4 $\neg\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	Th. 2.2.2.3(3, 2)

□

10.5 Distribution von Quantoren über Junktoren

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagenvariablen: P
Prädikatensymbole: $F,\ G,\ P,\ Q$
Variablen: $x,\ y$
Konstantensymbole: a

Theorem 2.10.5.1.

$$P(a), \forall x(P(x) \to Q(x)) \vdash Q(a)$$

1	1 $P(a)$	A
2	2 $\forall x(P(x) \to Q(x))$	A
2	3 $P(a) \to Q(a)$	$\forall E(2)$
1,2	4 $Q(a)$	$\to E(1, 3)$

Theorem 2.10.5.2.

$$P(a), \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash Q(a)$$

1	1 $P(a)$	A
2	2 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3 $P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(2)$
1,2	4 $Q(a)$	Th. 2.2.4.1(3, 1)

Theorem 2.10.5.3.

$$Q(a), \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash P(a)$$

1	1 $Q(a)$	A
2	2 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3 $P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(2)$
1,2	4 $P(a)$	Th. 2.2.4.2(3, 1)

Theorem 2.10.5.4.

$$\forall x(P \to Q(x)) \dashv\vdash P \to \forall x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(P \to Q(x))$	A
2	2 P	A
1	3 $P \to Q(x)$	$\forall E(1)$
1,2	4 $Q(x)$	$\to E(2,3)$
1,2	5 $\forall x(Q(x))$	$\forall I(4)$
1	6 $P \to \forall x(Q(x))$	$\to I(2,5)$

$\dashv$:

1	1 $P \to \forall x(Q(x))$	A
2	2 P	A
1,2	3 $\forall x(Q(x))$	$\to E(1,2)$
1,2	4 $Q(x)$	$\forall E(3)$
1	5 $P \to Q(x)$	$\to I(2,4)$
1	6 $\forall x(P \to Q(x))$	$\forall I(5)$

□

Theorem 2.10.5.5.

$$\forall x(P \wedge Q(x)) \dashv\vdash P \wedge \forall x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(P \wedge Q(x))$	A
1	2 $P \wedge Q(x)$	$\forall E(1)$
1	3 P	$\wedge E1(2)$
1	4 $Q(x)$	$\wedge E2(2)$
1	5 $\forall x(Q(x))$	$\forall I(4)$
1	6 $P \wedge \forall x(Q(x))$	$\wedge I(3,5)$

$\dashv$:

1	1 $P \wedge \forall x(Q(x))$	A
1	2 P	$\wedge E1(1)$
1	3 $\forall x(Q(x))$	$\wedge E2(1)$
1	4 $Q(x)$	$\forall E(3)$
1	5 $P \wedge Q(x)$	$\wedge I(2,4)$
1	6 $\forall x(P \wedge Q(x))$	$\forall I(5)$

□

Theorem 2.10.5.6.

$$\exists x(P \wedge Q(x)) \dashv\vdash P \wedge \exists x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\exists x(P \wedge Q(x))$	A
2	2 $P \wedge Q(a)$	A
2	3 P	$\wedge E1(2)$
2	4 $Q(a)$	$\wedge E2(2)$
2	5 $\exists x(Q(x))$	$\exists I(4)$
2	6 $P \wedge \exists x(Q(x))$	$\wedge I(3,5)$
1	7 $P \wedge \exists x(Q(x))$	$\exists E(1,2,6)$

$\dashv$:

1	1 $P \wedge \exists x(Q(x))$	A
1	2 P	$\wedge E1(1)$
1	3 $\exists x(Q(x))$	$\wedge E2(1)$
4	4 $Q(a)$	A
1,4	5 $P \wedge Q(a)$	$\wedge I(2,4)$
1,4	6 $\exists x(P \wedge Q(x))$	$\exists I(5)$
1	7 $\exists x(P \wedge Q(x))$	$\exists E(3,4,6)$

□

Theorem 2.10.5.7.

$$\forall x(P \vee Q(x)) \dashv\vdash P \vee \forall x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(P \vee Q(x))$	A
2	2 $\neg(P \vee \forall x(Q(x)))$	A
2	3 $\neg P \wedge \neg\forall x(Q(x))$	Th. 2.1.8.1(2)
2	4 $\neg P$	$\wedge E1(3)$
2	5 $\neg\forall x(Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6 $\exists x(\neg Q(x))$	Th. 2.10.4.6(5)
7	7 $\neg Q(a)$	A
1	8 $P \vee Q(a)$	$\forall E(1)$
9	9 P	A
2,9	10 $\bot$	$\bot I(4,9)$

11	11	$Q(a)$	A
7,11	12	$\bot$	$\bot I(11,7)$
1,2,7	13	$\bot$	$\vee E(8,9,10,11,12)$
1,2	14	$\bot$	$\exists E(6,7,13)$
1	15	$P \vee \forall x(Q(x))$	$\neg E(2,14)$

$\dashv$:

1	1	$P \vee \forall x(Q(x))$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee Q(x)$	$\vee I1(2)$
2	4	$\forall x(P \vee Q(x))$	$\forall I(3)$
5	5	$\forall x(Q(x))$	A
5	6	$Q(x)$	$\forall E(5)$
5	7	$P \vee Q(x)$	$\vee I2(6)$
5	8	$\forall x(P \vee Q(x))$	$\forall I(7)$
1	9	$\forall x(P \vee Q(x))$	$\vee E(1,2,4,5,8)$

□

Theorem 2.10.5.8.

$$\exists x(P \vee F(x)) \dashv\vdash P \vee \exists x(F(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x(P \vee F(x))$	A
2	2	$P \vee F(a)$	A
3	3	P	A
3	4	$P \vee \exists x(F(x))$	$\vee I1(3)$
5	5	$F(a)$	A
5	6	$\exists x(F(x))$	$\exists I(5)$
5	7	$P \vee \exists x(F(x))$	$\vee I2(6)$
2	8	$P \vee \exists x(F(x))$	$\vee E(2,3,4,5,7)$
1	9	$P \vee \exists x(F(x))$	$\exists E(1,2,8)$

$\dashv$:

1	1	$P \vee \exists x(F(x))$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee F(x)$	$\vee I1(2)$
2	4	$\exists x(P \vee F(x))$	$\exists I(3)$
5	5	$\exists x(F(x))$	A

6	6	$F(a)$	A
6	7	$P \vee F(a)$	$\vee I2(6)$
6	8	$\exists x(P \vee F(x))$	$\exists I(7)$
5	9	$\exists x(P \vee F(x))$	$\exists E(5,6,8)$
1	10	$\exists x(P \vee F(x))$	$\vee E(1,2,4,5,9)$

□

Theorem 2.10.5.9.

$$\exists x(F(x) \to P) \dashv\vdash \forall x(F(x)) \to P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x(F(x) \to P)$	A
2	2	$F(a) \to P$	A
3	3	$\forall x(F(x))$	A
3	4	$F(a)$	$\forall E(3)$
2,3	5	P	$\to E(2,4)$
2	6	$\forall x(F(x)) \to P$	$\to I(3,5)$
1	7	$\forall x(F(x)) \to P$	$\exists E(1,2,6)$

$\dashv$:

1	1	$\forall x(F(x)) \to P$	A
	2	$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
3	3	P	A
3	4	$F(a) \to P$	Th. 2.2.7.11(3)
3	5	$\exists x(F(x) \to P)$	$\exists I(4)$
6	6	$\neg P$	A
1,6	7	$\neg\forall x(F(x))$	Th. 2.2.2.1(1,6)
1,6	8	$\exists x(\neg F(x))$	Th. 2.10.4.6(7)
9	9	$\neg F(a)$	A
9	10	$F(a) \to P$	Th. 2.2.7.12(9)
9	11	$\exists x(F(x) \to P)$	$\exists I(10)$
1,6	12	$\exists x(F(x) \to P)$	$\exists E(8,9,11)$
1	13	$\exists x(F(x) \to P)$	$\vee E(2,3,5,6,12)$

□

Theorem 2.10.5.10.

$$\forall x(F(x) \wedge G(x)) \dashv\vdash \forall x(F(x)) \wedge \forall x(G(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(F(x) \wedge G(x))$	A
1	2 $F(x) \wedge G(x)$	$\forall E(1)$
1	3 $F(x)$	$\wedge E1(2)$
1	4 $\forall x(F(x))$	$\forall I(3)$
1	5 $G(x)$	$\wedge E2(2)$
1	6 $\forall x(G(x))$	$\forall I(5)$
1	7 $\forall x(F(x)) \wedge \forall x(G(x))$	$\wedge I(4,6)$

$\dashv$:

1	1 $\forall x(F(x)) \wedge \forall x(G(x))$	A
1	2 $\forall x(F(x))$	$\wedge E1(1)$
1	3 $F(x)$	$\forall E(2)$
1	4 $\forall x(G(x))$	$\wedge E2(1)$
1	5 $G(x)$	$\forall E(4)$
1	6 $F(x) \wedge G(x)$	$\wedge I(3,5)$
1	7 $\forall x(F(x) \wedge G(x))$	$\forall I(6)$

□

Theorem 2.10.5.11.

$$\forall x(F(x)) \vee \forall x(G(x)) \vdash \forall x(F(x) \vee G(x))$$

1	1 $\forall x(F(x)) \vee \forall x(G(x))$	A
2	2 $\forall x(F(x))$	A
2	3 $F(a)$	$\forall E(2)$
2	4 $F(a) \vee G(a)$	$\vee I1(3)$
2	5 $\forall x(F(x) \vee G(x))$	$\forall I(4)$
6	6 $\forall x(G(x))$	A
6	7 $G(a)$	$\forall E(6)$
6	8 $F(a) \vee G(a)$	$\vee I2(7)$
6	9 $\forall x(F(x) \vee G(x))$	$\forall I(8)$
1	10 $\forall x(F(x) \vee G(x))$	$\vee E(1,2,5,6,9)$

Theorem 2.10.5.12.

$$\exists x(F(x) \vee G(x)) \dashv\vdash \exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	A
2	2	$F(a) \vee G(a)$	A
3	3	$F(a)$	A
3	4	$\exists x(F(x))$	$\exists I(3)$
3	5	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\vee I1(4)$
6	6	$G(a)$	A
6	7	$\exists x(G(x))$	$\exists I(6)$
6	8	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\vee I2(7)$
2	9	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\vee E(2,3,5,6,8)$
1	10	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\exists E(1,2,9)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	A
2	2	$\exists x(F(x))$	A
3	3	$F(a)$	A
3	4	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I1(3)$
3	5	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists I(4)$
2	6	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists E(2,3,5)$
7	7	$\exists x(G(x))$	A
8	8	$G(a)$	A
8	9	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I2(8)$
8	10	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists I(9)$
7	11	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists E(7,8,10)$
1	12	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\vee E(1,2,6,7,11)$

□

Theorem 2.10.5.13.

$$\exists x \exists y F(x,y) \vdash \exists y \exists x F(x,y)$$

1	1	$\exists x \exists y F(x,y)$	A
2	2	$\exists y F(a,y)$	A
3	3	$F(a,b)$	A
3	4	$\exists x F(x,b)$	$\exists I(3)$
3	5	$\exists y \exists x F(x,y)$	$\exists I(4)$
2	6	$\exists y \exists x F(x,y)$	$\exists E(2,3,5)$
1	7	$\exists y \exists x F(x,y)$	$\exists E(1,2,6)$

Theorem 2.10.5.14.

$$\forall x \forall y F(x,y) \vdash \forall y \forall x F(x,y)$$

1	1 $\forall x \forall y F(x,y)$	A
1	2 $\forall y F(a,y)$	$\forall E(1)$
1	3 $F(a,b)$	$\forall E(2)$
1	4 $\forall x F(x,b)$	$\forall I(3)$
1	5 $\forall y \forall x F(x,y)$	$\forall I(4)$

10.6 Invarianzen gegenüber universellen Aussagen

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: $P,\ Q$
Variablen: x

Theorem 2.10.6.1.

$$\forall x(P(x)) \vdash \forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x) \wedge Q(x))$$

1	1 $\forall x(P(x))$	A
2	2 $Q(a)$	A
1	3 $P(a)$	$\forall E(1)$
1,2	4 $P(a) \wedge Q(a)$	$\wedge I(3,2)$
1	5 $Q(a) \rightarrow (P(a) \wedge Q(a))$	$\rightarrow I(2,4)$
6	6 $P(a) \wedge Q(a)$	A
6	7 $Q(a)$	$\wedge E2(6)$
	8 $(P(a) \wedge Q(a)) \rightarrow Q(a)$	$\rightarrow I(6,7)$
1	9 $Q(a) \leftrightarrow (P(a) \wedge Q(a))$	$\leftrightarrow I(5,8)$
1	10 $\forall x(Q(x) \leftrightarrow (P(x) \wedge Q(x)))$	$\forall I(9)$

Theorem 2.10.6.2.

$$\forall x(\neg Q(x)) \vdash P \leftrightarrow P \vee Q(a)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\forall x(\neg Q(x))$	A
2	2 P	A
2	3 $P \vee Q(a)$	$\vee I1(2)$

Rückrichtung:

4	4 $P \vee Q(a)$	A
1	5 $\neg Q(a)$	$\forall E(1)$
1,4	6 P	Th. 2.2.7.10$(4, 5)$

Zusammenführung:

1	7 $P \leftrightarrow P \vee Q(a)$	$\leftrightarrow I(2, 3, 4, 6)$

□

10.7 Umgang mit = in Quantoren

Im Kapitel verwendete Symbole
Prädikatensymbole: $F,\ P,\ Q,\ R$
Variablen: $x,\ u$

10.7.1 Transitivität über Quantoren

Theorem 2.10.7.1.

$$\forall x\, P(x) = Q(x),\ \forall x\, P(x) = R(x) \vdash \forall x\, Q(x) = R(x)$$

1	1 $\forall x\, P(x) = Q(x)$	A
2	2 $\forall x\, P(x) = R(x)$	A
1	3 $P(u) = Q(u)$	$\forall E(1)$
2	4 $P(u) = R(u)$	$\forall E(2)$
1,2	5 $Q(u) = R(u)$	Th. 2.9.1.4$(3, 4)$
1,2	6 $\forall x\, Q(x) = R(x)$	$\forall I(5)$

Theorem 2.10.7.2.

Prädikatensymbole: $P,\ Q,\ R$

$$\begin{aligned} &\forall x\, F(x) \to P(x) = Q(x) \\ &\forall x\, F(x) \to P(x) = R(x) \\ &\vdash \forall x\, F(x) \to Q(x) = R(x) \end{aligned}$$

1	1 $\forall x\, F(x) \to P(x) = Q(x)$	A
2	2 $\forall x\, F(x) \to P(x) = R(x)$	A
1	3 $F(u) \to P(u) = Q(u)$	$\forall E(1)$

2	4 $F(u) \to P(u) = R(u)$	$\forall E(2)$
5	5 $F(u)$	A
1,5	6 $P(u) = Q(u)$	$\to E(5,3)$
2,5	7 $P(u) = R(u)$	$\to E(5,4)$
1,2,5	8 $Q(u) = R(u)$	Th. 2.9.1.4(6, 7)
1,2	9 $F(u) \to Q(u) = R(u)$	$\to I(5,8)$
1,2	10 $\forall x\, F(x) \to Q(x) = R(x)$	$\forall I(9)$

10.8 Höchstens-ein-Quantor

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: $P,\ Q$
Variablen: $x,\ y,\ z,\ a,\ b$
Quantoren: $\exists^{\leq 1}$

Definition 2.10.8.1 (Höchstens-ein-Quantor).

$$\exists^{\leq 1} x\, P(x) \coloneqq \forall y \forall z((P(y) \land P(z)) \to y = z)$$

Theorem 2.10.8.1 (Definitionsäquivalenz für $\exists^{\leq 1}$).

$$\exists^{\leq 1} x\, P(x) \dashv\vdash \forall y \forall z((P(y) \land P(z)) \to y = z)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	A
1	2 $\forall y \forall z((P(y) \land P(z)) \to y = z)$	Def. 2.10.8.1(1)

$\dashv$:

1	1 $\forall y \forall z((P(y) \land P(z)) \to y = z)$	A
1	2 $\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	Def. 2.10.8.1(1)

□

Theorem 2.10.8.2 (Elimination des Höchstens-ein-Quantors).

$$\exists^{\leq 1} x\, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$$

1	1 $\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	A
2	2 $P(a)$	A
3	3 $P(b)$	A
1	4 $\forall y \forall z((P(y) \land P(z)) \to y = z)$	Th. 2.10.8.1(1)

1	5 $\forall z((P(a) \wedge P(z)) \to a = z)$	$\forall E(4)$
1	6 $(P(a) \wedge P(b)) \to a = b$	$\forall E(5)$
2,3	7 $P(a) \wedge P(b)$	$\wedge I(2,3)$
1,2,3	8 $a = b$	$\to E(7,6)$

Theorem 2.10.8.3 (Leerer Fall).

$$\forall x \neg P(x) \vdash \exists^{\leq 1} x\, P(x)$$

1	1 $\forall x \neg P(x)$	A
2	2 $P(a) \wedge P(b)$	A
2	3 $P(a)$	$\wedge E1(2)$
1	4 $\neg P(a)$	$\forall E(1)$
1,2	5 $a = b$	Th. 2.1.7.3(3, 4)
1	6 $(P(a) \wedge P(b)) \to a = b$	$\to I(2,5)$
1	7 $\forall z((P(a) \wedge P(z)) \to a = z)$	$\forall I(6)$
1	8 $\forall y \forall z((P(y) \wedge P(z)) \to y = z)$	$\forall I(7)$
1	9 $\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	Th. 2.10.8.1(8)

Theorem 2.10.8.4 (Kontrapositionsform).

$$\exists^{\leq 1} x\, P(x),\ a \neq b \vdash \neg(P(a) \wedge P(b))$$

1	1 $\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	A
2	2 $a \neq b$	A
3	3 $P(a) \wedge P(b)$	A
3	4 $P(a)$	$\wedge E1(3)$
3	5 $P(b)$	$\wedge E2(3)$
1,3	6 $a = b$	Th. 2.10.8.2(1, 4, 5)
1,2,3	7 $\bot$	$\bot I(2,6)$
1,2	8 $\neg(P(a) \wedge P(b))$	$\neg I(3,7)$

Theorem 2.10.8.5 (Monotonie des Höchstens-ein-Quantors).

$$\exists^{\leq 1} x\, P(x),\ \forall x(Q(x) \to P(x)) \vdash \exists^{\leq 1} x\, Q(x)$$

1	1 $\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	A
2	2 $\forall x(Q(x) \to P(x))$	A
3	3 $Q(a) \wedge Q(b)$	A
3	4 $Q(a)$	$\wedge E1(3)$
3	5 $Q(b)$	$\wedge E2(3)$
2	6 $Q(a) \to P(a)$	$\forall E(2)$

2	7 $Q(b) \to P(b)$	$\forall E(2)$
2,3	8 $P(a)$	$\to E(4,6)$
2,3	9 $P(b)$	$\to E(5,7)$
1,2,3	10 $a = b$	Th. 2.10.8.2$(1,8,9)$
1,2	11 $(Q(a) \land Q(b)) \to a = b$	$\to I(3,10)$
1,2	12 $\forall z((Q(a) \land Q(z)) \to a = z)$	$\forall I(11)$
1,2	13 $\forall y \forall z((Q(y) \land Q(z)) \to y = z)$	$\forall I(12)$
1,2	14 $\exists^{\leq 1} x\, Q(x)$	Th. 2.10.8.1(13)

Theorem 2.10.8.6 (Invarianz unter prädikatenlogischer Äquivalenz).

$$\exists^{\leq 1} x\, P(x),\ \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \exists^{\leq 1} x\, Q(x)$$

1	1 $\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	A
2	2 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3 $\forall x(P(x) \to Q(x)) \land \forall x(Q(x) \to P(x))$	Th. 2.10.3.2(2)
2	4 $\forall x(Q(x) \to P(x))$	$\land E2(3)$
1,2	5 $\exists^{\leq 1} x\, Q(x)$	Th. 2.10.8.5$(1,4)$

10.9 Eindeutigkeitsquantor

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole:	P
Variablen:	$x,\ y,\ z,\ a,\ b,\ c$
Quantoren:	$\exists!,\ \exists^{\leq 1}$
Kennzeichnungsoperator:	ι

Theorem 2.10.9.1 (Eindeutigkeit des $\exists!$-Zeugen).

$$\exists! x\, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$$

1	1 $\exists! x\, P(x)$	A
2	2 $P(c)$	A
3	3 $\forall y\,(P(y) \to c = y)$	A
4	4 $P(a)$	A
5	5 $P(b)$	A
3	6 $P(a) \to c = a$	$\forall E(3)$
3	7 $P(b) \to c = b$	$\forall E(3)$
3,4	8 $c = a$	$\to E(4,6)$
3,5	9 $c = b$	$\to E(5,7)$
3,4,5	10 $a = b$	Th. 2.9.1.4$(8,9)$
1,4,5	11 $a = b$	$\exists! E(1,2,3,10)$

Theorem 2.10.9.2 (Existenzanteil von $\exists!$).

$$\exists! x\, P(x) \vdash \exists x\, P(x)$$

1	1 $\exists! x\, P(x)$	A
2	2 $P(a)$	A
3	3 $\forall y(P(y) \to a = y)$	A
2	4 $\exists x\, P(x)$	$\exists I(2)$
1	5 $\exists x\, P(x)$	$\exists! E(1,2,3,4)$

Theorem 2.10.9.3 (Höchstens-ein-Anteil von $\exists!$).

$$\exists! x\, P(x) \vdash \exists^{\leq 1} x\, P(x)$$

1	1 $\exists! x\, P(x)$	A
2	2 $P(a) \wedge P(b)$	A
2	3 $P(a)$	$\wedge E1(2)$
2	4 $P(b)$	$\wedge E2(2)$
1,2	5 $a = b$	Th. 2.10.9.1(1, 3, 4)
1	6 $(P(a) \wedge P(b)) \to a = b$	$\to I(2,5)$
1	7 $\forall z((P(a) \wedge P(z)) \to a = z)$	$\forall I(6)$
1	8 $\forall y \forall z((P(y) \wedge P(z)) \to y = z)$	$\forall I(7)$
1	9 $\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	Th. 2.10.8.1(8)

Theorem 2.10.9.4 (Eindeutige Existenz aus Existenz und Höchstens-eins).

$$\exists x\, P(x),\ \exists^{\leq 1} x\, P(x) \vdash \exists! x\, P(x)$$

Beweis.

Existenz:

1	1 $\exists x\, P(x)$	A
2	2 $\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	A

Eindeutigkeit:

3	3 $P(a)$	A
4	4 $P(b)$	A
2,3,4	5 $a = b$	Th. 2.10.8.2(2, 3, 4)

Eindeutige Existenz:

1,2	6	$\exists! x\, P(x)$	$\exists! I(1,3,4,5)$

□

Theorem 2.10.9.5 (Zerlegung der eindeutigen Existenz).

$$\exists! x\, P(x) \dashv\vdash \exists x\, P(x) \wedge \exists^{\leq 1} x\, P(x)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists! x\, P(x)$	A
1	2	$\exists x\, P(x)$	Th. 2.10.9.2(1)
1	3	$\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	Th. 2.10.9.3(1)
1	4	$\exists x\, P(x) \wedge \exists^{\leq 1} x\, P(x)$	$\wedge I(2,3)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x\, P(x) \wedge \exists^{\leq 1} x\, P(x)$	A
1	2	$\exists x\, P(x)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\exists! x\, P(x)$	Th. 2.10.9.4(2,3)

□

Theorem 2.10.9.6 (Geschachtelte eindeutige Existenz aus gemeinsamer Eindeutigkeit).

Prädikate: F
Variablen: $X,\ Y,\ x,\ x',\ y,\ y',\ a,\ c,\ d,\ e,\ f$

$$\begin{aligned}&\exists x \in X\, \exists y \in Y\, F(x,y),\\ &\forall x, x' \in X\, \forall y, y' \in Y \Big(\big(F(x,y) \wedge F(x',y')\big) \rightarrow (x = x' \wedge y = y') \Big)\\ &\vdash \exists! x \in X\, \exists! y \in Y\, F(x,y)\end{aligned}$$

Beweis.

Existenz eines ersten Zeugen:

1	1	$\exists x \in X\, \exists y \in Y\, F(x,y)$	A
2	2	$\forall x, x' \in X\, \forall y, y' \in Y \Big(\big(F(x,y) \wedge F(x',y')\big) \rightarrow (x = x' \wedge y = y') \Big)$	A
3	3	$a \in X \wedge \exists y \in Y\, F(a,y)$	A

3	4 $a \in X$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\exists y \in Y\, F(a,y)$	$\wedge E2(3)$

Eindeutigkeit des zweiten Zeugen:

6	6 $c \in Y \wedge F(a,c)$	A
6	7 $c \in Y$	$\wedge E1(6)$
6	8 $F(a,c)$	$\wedge E2(6)$
9	9 $d \in Y \wedge F(a,d)$	A
9	10 $d \in Y$	$\wedge E1(9)$
9	11 $F(a,d)$	$\wedge E2(9)$
2,3,6,9	12 $\big(F(a,c) \wedge F(a,d)\big) \to (a = a \wedge c = d)$	$\to E(10, \forall E(\to E(7, \forall E(\to E(4, \forall E (\to E(4, \forall E (2)))))))))$
6,9	13 $F(a,c) \wedge F(a,d)$	$\wedge I(8,11)$
2,3,6,9	14 $a = a \wedge c = d$	$\to E(13,12)$
2,3,6,9	15 $c = d$	$\wedge E2(14)$
2,3	16 $\exists! y \in Y\, F(a,y)$	$\exists! I(5,6,9,15)$

Existenz mit eindeutigem zweiten Zeugen:

2,3	17 $a \in X \wedge \exists! y \in Y\, F(a,y)$	$\wedge I(4,16)$
2,3	18 $\exists x \in X\, \exists! y \in Y\, F(x,y)$	$\exists I(17)$
1,2	19 $\exists x \in X\, \exists! y \in Y\, F(x,y)$	$\exists E(1,3,18)$

Eindeutigkeit des ersten Zeugen:

20	20 $c \in X \wedge \exists! y \in Y\, F(c,y)$	A
21	21 $d \in X \wedge \exists! y \in Y\, F(d,y)$	A
20	22 $c \in X$	$\wedge E1(20)$
20	23 $\exists! y \in Y\, F(c,y)$	$\wedge E2(20)$
21	24 $d \in X$	$\wedge E1(21)$
21	25 $\exists! y \in Y\, F(d,y)$	$\wedge E2(21)$
20	26 $\exists y \in Y\, F(c,y)$	Th. 2.10.9.2(23)
21	27 $\exists y \in Y\, F(d,y)$	Th. 2.10.9.2(25)
28	28 $e \in Y \wedge F(c,e)$	A
28	29 $e \in Y$	$\wedge E1(28)$
28	30 $F(c,e)$	$\wedge E2(28)$
31	31 $f \in Y \wedge F(d,f)$	A
31	32 $f \in Y$	$\wedge E1(31)$
31	33 $F(d,f)$	$\wedge E2(31)$

2,20,21, 28,31	34 $\big(F(c,e) \land F(d,f)\big) \to (c = d \land e = f)$	$\to E(32, \forall E(\to E (29, \forall E(\to E(24, \forall E (\to E(22, \forall E (2)))))))))$
28,31	35 $F(c,e) \land F(d,f)$	$\land I(30,33)$
2,20,21, 28,31	36 $c = d \land e = f$	$\to E(35,34)$
2,20,21, 28,31	37 $c = d$	$\land E1(36)$
2,20,21, 28	38 $c = d$	$\exists E(27,31,37)$
2,20,21	39 $c = d$	$\exists E(26,28,38)$

Geschachtelte eindeutige Existenz:

1,2	40 $\exists! x \in X \exists! y \in Y\, F(x,y)$	$\exists! I(19,20,21,39)$

□

Theorem 2.10.9.7 (Eindeutige Existenz aus einem festen Zeugen).

Variablen: $a,\ b,\ c,\ x$
Prädikat: P

$$P(c),\ \forall x\,(P(x) \to x = c) \vdash \exists! x\, P(x)$$

1	1 $P(c)$	A
2	2 $\forall x\,(P(x) \to x = c)$	A
1	3 $\exists x\, P(x)$	$\exists I(1)$
4	4 $P(a)$	A
5	5 $P(b)$	A
2,4	6 $a = c$	$\to E(4, \forall E(2))$
2,5	7 $b = c$	$\to E(5, \forall E(2))$
2,4,5	8 $a = b$	Th. 2.9.1.3(6, 7)
1,2	9 $\exists! x\, P(x)$	$\exists! I(3,4,5,8)$

10.10 Konditionaler Aussagenoperator $\mathrm{if}^-(P,Q,R)$

Definition 2.10.10.1 (Konditionaler Aussagenoperator).

Aussagenvariablen: $P,\ Q,\ R$
Neue Symbole: $\mathrm{if}^-(P,Q,R)$

$$\mathrm{if}^-(P,Q,R) \coloneqq (P \land Q) \lor (\neg P \land R)$$

Theorem 2.10.10.1 (Implikationsform des konditionalen Aussagenoperators).

Aussagenvariablen: $P,\ Q,\ R$

$$\mathrm{if}^{-}(P,Q,R) \dashv\vdash (P \to Q) \wedge (\neg P \to R)$$

Beweis.

Wahrer Bedingungsfall:

1	1 $\mathrm{if}^{-}(P,Q,R)$	A
1	2 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$	Def. 2.10.10.1(1)
3	3 P	A
4	4 $P \wedge Q$	A
4	5 Q	$\wedge E2(4)$
6	6 $\neg P \wedge R$	A
6	7 $\neg P$	$\wedge E1(6)$
3,6	8 Q	Th. 2.1.7.3$(3,7)$
1,3	9 Q	$\vee E(2,4,5,6,8)$
1	10 $P \to Q$	$\to I(3,9)$

Falscher Bedingungsfall:

11	11 $\neg P$	A
12	12 $P \wedge Q$	A
12	13 P	$\wedge E1(12)$
11,12	14 R	Th. 2.1.7.3$(13,11)$
15	15 $\neg P \wedge R$	A
15	16 R	$\wedge E2(15)$
1,11	17 R	$\vee E(2,12,14,15,16)$
1	18 $\neg P \to R$	$\to I(11,17)$

Zusammenführung der Hinrichtung:

1	19 $(P \to Q) \wedge (\neg P \to R)$	$\wedge I(10,18)$

$\dashv$:

1	1 $(P \to Q) \wedge (\neg P \to R)$	A
1	2 $P \to Q$	$\wedge E1(1)$
1	3 $\neg P \to R$	$\wedge E2(1)$
	4 $P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
5	5 P	A

1,5	6 Q	$\to E(2,5)$
1,5	7 $P \land Q$	$\land I(5,6)$
1,5	8 $(P \land Q) \lor (\neg P \land R)$	$\lor I1(7)$
9	9 $\neg P$	A
1,9	10 R	$\to E(3,9)$
1,9	11 $\neg P \land R$	$\land I(9,10)$
1,9	12 $(P \land Q) \lor (\neg P \land R)$	$\lor I2(11)$
1	13 $(P \land Q) \lor (\neg P \land R)$	$\lor E(4,5,8,9,12)$
1	14 $\mathrm{if}^-(P,Q,R)$	Def. 2.10.10.1(13)

□

Theorem 2.10.10.2 (Falltermformel als Instanz von $\mathrm{if}^-(P,Q,R)$).

Aussagenvariablen: P
Variablen: $a,\ b,\ u$

$$\mathrm{if}^-(P, u = a, u = b) \dashv\vdash (P \to u = a) \land (\neg P \to u = b)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\mathrm{if}^-(P, u = a, u = b)$	A
1	2 $(P \to u = a) \land (\neg P \to u = b)$	Th. 2.10.10.1(1)

$\dashv$:

1	1 $(P \to u = a) \land (\neg P \to u = b)$	A
1	2 $\mathrm{if}^-(P, u = a, u = b)$	Th. 2.10.10.1(1)

□

10.11 Fallterme

Theorem 2.10.11.1 (Wohldefiniertheit).
Aussagen: P
Mengen: $a,\ b,\ u,\ v,\ w$

$$P \lor \neg P \vdash \exists! u \Big((P \to u = a) \land (\neg P \to u = b) \Big)$$

Beweis.

Existenz:

1	1	$P \vee \neg P$	A
2	2	P	A
	3	$a = a$	$= I$
2	4	$P \wedge a = a$	$\wedge I(2, 3)$
2	5	$(P \wedge a = a) \vee (\neg P \wedge a = b)$	$\vee I1(4)$
2	6	$\text{if}^{-}(P, a = a, a = b)$	Def. 2.10.10.1(5)
2	7	$(P \to a = a) \wedge (\neg P \to a = b)$	Th. 2.10.10.2(6)
2	8	$\exists u\Big((P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b)\Big)$	$\exists I(7)$
9	9	$\neg P$	A
	10	$b = b$	$= I$
9	11	$\neg P \wedge b = b$	$\wedge I(9, 10)$
9	12	$(P \wedge b = a) \vee (\neg P \wedge b = b)$	$\vee I2(11)$
9	13	$\text{if}^{-}(P, b = a, b = b)$	Def. 2.10.10.1(12)
9	14	$(P \to b = a) \wedge (\neg P \to b = b)$	Th. 2.10.10.2(13)
9	15	$\exists u\Big((P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b)\Big)$	$\exists I(14)$
1	16	$\exists u\Big((P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b)\Big)$	$\vee E(1, 2, 8, 9, 15)$

Eindeutigkeit:

17	17	$(P \to v = a) \wedge (\neg P \to v = b)$	A
18	18	$(P \to w = a) \wedge (\neg P \to w = b)$	A
19	19	P	A
17	20	$P \to v = a$	$\wedge E1(17)$
17,19	21	$v = a$	$\to E(19, 20)$
18	22	$P \to w = a$	$\wedge E1(18)$
18,19	23	$w = a$	$\to E(19, 22)$
17,18,19	24	$v = w$	Th. 2.9.1.3(21, 23)
25	25	$\neg P$	A
17	26	$\neg P \to v = b$	$\wedge E2(17)$
17,25	27	$v = b$	$\to E(25, 26)$
18	28	$\neg P \to w = b$	$\wedge E2(18)$
18,25	29	$w = b$	$\to E(25, 28)$
17,18,25	30	$v = w$	Th. 2.9.1.3(27, 29)
1,17,18	31	$v = w$	$\vee E(1, 19, 24, 25, 30)$

Eindeutige Existenz:

1	32	$\exists! u\Big((P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b)\Big)$	$\exists! I(16, 17, 18, 31)$

□

Definition 2.10.11.1 (Notation des Fallterms).

Aussagenvariablen: P
Variablen: $a,\ b,\ u$
Definition:
Fallterm:
$$\begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases} \coloneqq \iota u \Big((P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b) \Big)$$
Neue Symbole:
$$\begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases}$$

Theorem 2.10.11.2 (Charakterisierung des Fallterms).
Aussagen: P
Variablen: $a,\ b$

$$\vdash (P \to \begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \to \begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases} = b)$$

	1	$(P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b)$	Def. 2.10.11.1

Theorem 2.10.11.3.
Aussagen: P
Variablen: $a,\ b$

$$P \vdash \begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases} = a$$

1	1	P	A
	2	$(P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b)$	Def. 2.10.11.1
	3	$P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	$\to E(1,3)$

Theorem 2.10.11.4.
Aussagen: P
Variablen: $a,\ b$

$$\neg P \vdash \begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases} = b$$

1	1	$\neg P$	A
	2	$(P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b)$	Def. 2.10.11.1
	3	$\neg P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	$\wedge E2(2)$
1	4	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	$\to E(1,3)$

Theorem 2.10.11.5.
Aussagen: P
Variablen: $a,\ b$

$$a = b \vdash \begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases} = a$$

1	1	$a = b$	A
	2	$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
3	3	P	A
3	4	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.10.11.3(3)
5	5	$\neg P$	A
5	6	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	Th. 2.10.11.4(5)
1	7	$b = a$	Th. 2.9.1.1(1)
1,5	8	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
1	9	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	$\vee E(2,3,4,5,8)$

Theorem 2.10.11.6.
Aussagen: P
Variablen: $a,\ b$

$$a = b \vdash \begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases} = b$$

1	1	$a = b$	A
1	2	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.10.11.5(1)

$$1 \quad 3 \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b \qquad \text{Th. 2.9.1.2}(2,1)$$

Bd. 03 - Mengenlehre

Kapitel 1

Einführung

Die Mengenlehre ist ein fundamentaler Teil der Mathematik, der die Grundlage für viele andere Bereiche bildet. In diesem Kapitel werden wir die Zermelo-Fraenkel-Axiome mit Auswahl (ZFC) einführen und diskutieren. Dabei bezeichnen A, B, C und D stets Mengen, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes angegeben. Alle Variablen, die als Mengen bezeichnet werden, sind implizit durch Allquantoren gebunden, es sei denn, es wird ein anderer Quantor verwendet. Das bedeutet, dass Aussagen wie „$A = B$“ oder „$A \neq B$“ für alle Mengen A und B gelten, ohne dass dies explizit angegeben werden muss.

Kapitel 2

Die Zermelo-Fraenkel-Axiome mit Auswahl

Nachdem wir die grundlegenden Begriffe und Notationen eingeführt haben, wenden wir uns nun den Zermelo-Fraenkel-Axiomen zu, die das Fundament der modernen Mengenlehre bilden. Diese Axiome definieren, wie Mengen gebildet werden können und welche Eigenschaften sie besitzen.

Definition 3.2.1 (Begriff der Menge (ZFC)).

Axiome:		
Extensionalität:	$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$	Ax. *3.4.1.1*
Leere Menge:	$\exists O\,\big(\forall x\,(x \notin O)\big)$	Ax. *3.6.1.1*
Aussonderung:	$\exists B\,\forall x\,\big(x \in B \;\leftrightarrow\; x \in A \wedge P(x)\big)$	Ax. *3.7.1.1*
Paarmenge:	$\exists C\,\big(\forall x\,(x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B)\big)$	Ax. *3.11.1.1*
Vereinigung:	$\exists C\,\forall x\,\big(x \in C \;\leftrightarrow\; \exists B \in A\,(x \in B)\big)$	Ax. *3.13.1.1*
Regularität:	$A \neq \varnothing \vdash \exists x \in A\,(x \cap A = \varnothing)$	Ax. *3.15.1.1*
Potenzmenge:	$\exists B \forall x\big(x \in B \leftrightarrow x \subseteq A\big)$	Ax. *3.16.1.1*
Ersetzung:	$\forall x \in A\,\exists! y\,\varphi(x,y,\vec{p})$ $\quad\vdash \exists B\,\forall y\,\big(y \in B \leftrightarrow \exists x \in A\,\varphi(x,y,\vec{p})\big)$	Ax. *3.18.1.1*
Auswahlaxiom:	$\forall M\,\Big(\big(\forall X \in M\,\exists a\,(a \in X) \wedge$ $\quad\forall X,Y \in M\,\big(X \neq Y \to \neg\exists z\,(z \in X \wedge z \in Y)\big)$ $\quad\to \exists L\,\forall X \in M\,\exists! a\,(a \in X \wedge a \in L)\Big)$	Ax. *3.18.2.1*
Unendlichkeit:	$\exists A\,\big(\varnothing \in A \wedge \forall x \in A\,(\,x \cup \{x\} \in A\,)\big)$	Ax. *3.18.3.1*
Neue Symbole:		
Mengen:	$A,\ B,\ C,\ L,\ M,\ O,\ X,\ Y,\ a,\ x,\ y,\ z$	
Formel der Mengensprache:	$\varphi(x,y,\vec{p})$	
Leere Menge:	$\varnothing$	Def. *3.6.2.1*
Element:		

$\in$ *(zweistelliges Prädikat)*

Kapitel 3

Einfache Sätze

Theorem 3.3.1.
Mengen: $A,\ x,\ y$

$$x \in A,\ y \notin A \vdash x \neq y$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \notin A$	A
3	3 $x = y$	A
1,3	4 $y \in A$	$= E(3,1)$
1,2,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1,2	6 $x \neq y$	$\neg I(3,5)$

Theorem 3.3.2.

$$P \wedge Q \wedge R \vdash P$$

1	1 $P \wedge Q \wedge R$	A
1	2 $P \wedge Q$	$\wedge E1(1)$
1	3 P	$\wedge E1(2)$

Kapitel 4

Extensionalität

4.1 Axiom der Extensionalität

Axiom 3.4.1.1 (Extensionalität).
Mengen: $A,\ B$

$$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$$

Theorem 3.4.1.1 (Extensionalität).
Mengen: $A,\ B$

$$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$$

Beweis.

$\vdash$:

	1 $\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \to A = B$	Ax. 3.4.1.1

$\dashv$:

1	1 $A = B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $x \in B$	$= E(1,2)$
1	4 $x \in A \to x \in B$	$\to I(2,3)$
5	5 $x \in B$	A
1,5	6 $x \in A$	$= E(1,5)$
1	7 $x \in B \to x \in A$	$\to I(5,6)$
1	8 $x \in A \leftrightarrow x \in B$	$\leftrightarrow I(4,7)$
1	9 $\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B)$	$\forall I(8)$

□

Theorem 3.4.1.2 (Ersetzung in der Elementbeziehung).
Mengen: $A,\ a,\ b$

$$a = b,\ b \in A \vdash a \in A$$

1	1 $a = b$	A
2	2 $b \in A$	A
1	3 $b = a$	Th. 2.9.1.1(1)
1,2	4 $a \in A$	$= E(2,3)$

4.2 Ungleichheit von Mengen

Theorem 3.4.2.1.

$$A \neq B \dashv\vdash \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$$

1	$A \neq B \leftrightarrow$	$\neg(\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B))$	Th. 2.2.6.1(Th. 3.4.1.1)
2	$\leftrightarrow$	$\exists x(x \notin A \wedge x \in B)$	Th. 2.10.4.11(1)
	$\vee$	$\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	
3	$A \neq B \leftrightarrow$	$\exists x(x \notin A \wedge x \in B)$	Tr.$(1,2)$
	$\vee$	$\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	

Theorem 3.4.2.2.

$$x \in A, x \notin B \vdash A \neq B$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $x \notin B$	A
1,2	3 $\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	$\exists I(\wedge I(1,2))$
1,2	4 $A \neq B$	Th. 3.4.2.1($\vee I2(3)$)

Theorem 3.4.2.3.

$$x \in B, x \notin A \vdash A \neq B$$

1	1 $x \in B$	A
2	2 $x \notin A$	A
1,2	3 $B \neq A$	Th. 3.4.2.2(1,2)
1,2	4 $A \neq B$	Th. 2.9.3.1(3)

Kapitel 5

Teilmengen

5.1 Definition der Teilmenge

Definition 3.5.1.1 (Teilmenge).
Mengen: $A,\ B$

$$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \to x \in B)$$

Bemerkung. In Worten: A ist Teilmenge von B.

Theorem 3.5.1.1 (Teilmengeneinführung).

Mengen: $M,\ N,\ x$

$$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$$

Die Regel fasst einen lokalen Elementbeweis zu einer Teilmengenaussage zusammen. Dabei ist x beliebig und darf weder in den Mengenparametern noch in den übrigen offenen Annahmen frei vorkommen. Die lokale Annahme $x \in M$ wird beim Schluss auf $M \subseteq N$ entlassen. In einem Regelverweis bezeichnet $[i]\dot{:}j$ die Teilableitung mit der lokalen Annahme in Zeile i und der Endzeile j.

1	1	$x \in M$	A
1	2	$x \in N$	$[x \in M]\dot{:} x \in N(1)$
	3	$x \in M \to x \in N$	$\to I(1,2)$
	4	$\forall x\,(x \in M \to x \in N)$	$\forall I(3)$
	5	$M \subseteq N$	Def. 3.5.1.1(4)

Definition 3.5.1.2 (Echte Teilmenge).
Mengen: $A,\ B$

$$A \subset B \coloneqq A \subseteq B \land A \neq B$$

Bemerkung. In Worten: A ist eine echte Teilmenge von B.

5.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.5.2.1 (Echte Teilmenge ist Teilmenge).
Mengen: $A,\ B$

$$A \subset B \vdash A \subseteq B$$

1	1	$A \subset B$	A
1	2	$A \subseteq B \land A \neq B$	Def. 3.5.1.2(1)
1	3	$A \subseteq B$	$\land E1(2)$

Theorem 3.5.2.2 (Echte Teilmenge ist ungleich).
Mengen: $A,\ B$

$$A \subset B \vdash A \neq B$$

1	1	$A \subset B$	A
1	2	$A \subseteq B \wedge A \neq B$	Def. 3.5.1.2(1)
1	3	$A \neq B$	$\wedge E2(2)$

Theorem 3.5.2.3 (Echte Erweiterung besitzt ein neues Element).
Mengen: $A,\ B,\ x$

$$A \subseteq B,\ A \neq B \vdash \exists x \in B \setminus A$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$A \neq B$	A
2	3	$\exists x(x \notin A \wedge x \in B) \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	Th. 3.4.2.1(2)
4	4	$\exists x(x \notin A \wedge x \in B)$	A
5	5	$x \notin A \wedge x \in B$	A
5	6	$x \notin A$	$\wedge E1(5)$
5	7	$x \in B$	$\wedge E2(5)$
5	8	$x \in B \setminus A$	Th. 3.12.1($\wedge I(7,6)$)
5	9	$\exists x \in B \setminus A$	$\exists I(8)$
4	10	$\exists x \in B \setminus A$	$\exists E(4,5,9)$
11	11	$\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$	A
12	12	$x \in A \wedge x \notin B$	A
12	13	$x \in A$	$\wedge E1(12)$
12	14	$x \notin B$	$\wedge E2(12)$
1,12	15	$x \in B$	Th. 3.5.2.6(1, 13)
1,12	16	$\exists x \in B \setminus A$	Th. 2.1.7.3(15, 14)
1,11	17	$\exists x \in B \setminus A$	$\exists E(11,12,16)$
1,2	18	$\exists x \in B \setminus A$	$\vee E(3,4,10,11,17)$

Theorem 3.5.2.4 (Echte Teilmenge besitzt ein neues Obermengenelement).
Mengen: $A,\ B,\ x$

$$A \subset B \vdash \exists x \in B \setminus A$$

1	1	$A \subset B$	A
1	2	$A \subseteq B$	Th. 3.5.2.1(1)
1	3	$A \neq B$	Th. 3.5.2.2(1)
1	4	$\exists x \in B \setminus A$	Th. 3.5.2.3(2, 3)

Theorem 3.5.2.5 (Echte Obermenge erhält Teilmengen).
Mengen: $A,\ B,\ C$

$$A \subseteq B,\ B \subset C \vdash A \subseteq C$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $B \subset C$	A
2	3 $B \subseteq C$	Th. 3.5.2.1(2)
1,2	4 $A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6(1, 3)

Theorem 3.5.2.6.

$$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $\forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1(1)
1	4 $x \in A \to x \in B$	$\forall E(3)$
1,2	5 $x \in B$	$\to E(2, 4)$

Theorem 3.5.2.7.

$$A = B,\, x \in A \vdash x \in B$$

1	1 $A = B$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B)$	Th. 3.4.1.1(1)
1	4 $x \in A \leftrightarrow x \in B$	$\forall E(3)$
1,2	5 $x \in B$	Th. 2.2.4.1(4, 2)

Theorem 3.5.2.8.

$$a \in A,\ b \notin A \vdash a \neq b$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $b \notin A$	A
3	3 $a = b$	A
1,3	4 $b \in A$	$= E(3, 1)$
1,2,3	5 $\bot$	$\wedge I(4, 2)$
1,2	6 $a \neq b$	$\neg I(3, 5)$

Theorem 3.5.2.9.

$$A \subseteq C,\, B \subseteq C,\, z \in A \vee z \in B \vdash z \in C$$

1	1 $A \subseteq C$	A
2	2 $B \subseteq C$	A

3	3 $z \in A \vee z \in B$	A
1	4 $\forall x\,(x \in A \to x \in C)$	Def. 3.5.1.1(1)
1	5 $z \in A \to z \in C$	$\forall E(4)$
2	6 $\forall x\,(x \in B \to x \in C)$	Def. 3.5.1.1(2)
2	7 $z \in B \to z \in C$	$\forall E(6)$
1,2,3	8 $z \in C$	Th. 2.2.7.13$(5, 7, 3)$

5.3 Grundlegende Gesetze der Teilmengenrelation

Theorem 3.5.3.1 (Reflexivität von Teilmengen).

$$A \subseteq A$$

1	1 $x \in A$	A
	2 $A \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]$\dot{:}$1)

Theorem 3.5.3.2 (Antisymmetrie von Teilmengen).

$$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \dashv\vdash A = B$$

1 $(A \subseteq B \wedge B \subseteq A) \leftrightarrow$ $(\forall x(x \in A \to x \in B) \wedge \forall x(x \in B \to x \in A))$	Def. 3.5.1.1
2 $(\forall x(x \in A \to x \in B) \wedge \forall x(x \in B \to x \in A))$ $\leftrightarrow \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$	Th. 2.10.3.2
3 $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B) \leftrightarrow A = B$	Th. 3.4.1.1
4 $(A \subseteq B \wedge B \subseteq A) \leftrightarrow A = B$	$\mathsf{Tr}.(1, 3)$

Theorem 3.5.3.3.

$$A = B \vdash A \subseteq B$$

1	1 $A = B$	A
1	2 $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	Th. 3.5.3.2(1)
1	3 $A \subseteq B$	$\wedge E1(2)$

Theorem 3.5.3.4.

$$A = B \vdash B \subseteq A$$

1	1 $A = B$	A
1	2 $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	Th. 3.5.3.2(1)

1	3 $B \subseteq A$	$\wedge E2(2)$

Theorem 3.5.3.5.

$$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $B \subseteq A$	A
1,2	3 $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4 $A = B$	Th. 3.5.3.2(3)

Theorem 3.5.3.6 (Transitivität von Teilmengen).

$$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $B \subseteq C$	A
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $x \in B$	Th. 3.5.2.6(1, 3)
1,2,3	5 $x \in C$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
1,2	6 $A \subseteq C$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$5)

Theorem 3.5.3.7.

$$A \subseteq C \vdash \exists! R \left(R \subseteq C \wedge R = A \right)$$

Beweis.

Existenz:

1	1 $A \subseteq C$	A
	2 $A = A$	$= I$
1	3 $A \subseteq C \wedge A = A$	$\wedge I(1,2)$
1	4 $\exists R \left(R \subseteq C \wedge R = A \right)$	$\exists I(3)$

Eindeutigkeit:

5	5 $R \subseteq C \wedge R = A$	A
6	6 $S \subseteq C \wedge S = A$	A
5	7 $R = A$	$\wedge E2(5)$
6	8 $S = A$	$\wedge E2(6)$
6	9 $A = S$	Th. 2.9.1.1(8)
5,6	10 $R = S$	Th. 2.9.1.2(7, 9)

Eindeutige Existenz:

1	11	$\exists! R \left(R \subseteq C \wedge R = A \right)$	$\exists! I(4, 5, 6, 10)$

□

Theorem 3.5.3.8 (Rechtsverträglichkeit von $\subseteq$ und $=$).

$$A \subseteq B, B = C \vdash A \subseteq C$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$B = C$	A
2	3	$B \subseteq C \wedge C \subseteq B$	Th. 3.5.3.2(2)
2	4	$B \subseteq C$	$\wedge E1(3)$
1,2	5	$A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6(1, 4)

Bemerkung (Gemischte Kettenregel). Auf Basis des vorangegangenen Theorems können $\subseteq$ und $=$ nun in einer *Kette* $(\subseteq, =^*)$ kombiniert werden, da sie *rechts-verträglich* sind. Ebenso ist $=$ wegen Th. 2.9.1.1 außerdem Symmetrisch, was mit dem Stern in der Kette illustriert wird.

Kapitel 6

Leere Menge

6.1 Axiom der leeren Menge

Axiom 3.6.1.1 (Leere Menge).

$$\exists O \left(\forall x \left(x \notin O\right)\right)$$

6.2 Definition der leeren Menge

Theorem 3.6.2.1.

$$\exists! O \forall x (x \notin O)$$

Beweis.

Existenz:

1	$\exists O \forall x (x \notin O)$	Ax. 3.6.1.1

Eindeutigkeit:

2	$\forall x (x \notin O)$	A
3	$\forall x (x \notin P)$	A
2	$\forall x (x \notin O \vee x \in P)$	Th. 2.10.5.11
3	$\forall x (x \notin P \vee x \in O)$	Th. 2.10.5.11
2,3	$\forall x (x \in O \leftrightarrow x \in P)$	Th. 2.10.3.3(4, 5)
2,3	$O = P$	Th. 3.4.1.1

Eindeutige Existenz:

8	$\exists! O (\forall x (x \notin O))$	$\exists! I (1, 2, 3, 6)$

□

Definition 3.6.2.1 (Leere Menge).

$$\varnothing \coloneqq \iota O\big(\forall x\,(x \notin O)\big)$$

Theorem 3.6.2.2 (Leere Menge).
Mengen: x

$$x \notin \varnothing$$

	1	$\forall x\,\big(x \notin O\big)$	Def. 3.6.2.1
	2	$x \notin O$	$\forall E(1)$

Theorem 3.6.2.3.

$$\exists x \in \varnothing\, P(x) \vdash Q$$

1	1	$\exists x \in \varnothing\, P(x)$	A
2	2	$x \in \varnothing \wedge P(x)$	A
2	3	$x \in \varnothing$	$\wedge E1(2)$
	4	$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
2	5	Q	Th. 2.1.7.3(3, 4)
1	6	Q	$\exists E(1, 2, 5)$

Theorem 3.6.2.4.
Mengen: $x,\ A$

$$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$$

1	1	$\forall x\, x \notin A$	A
	2	$\forall x\, x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
	3	$\exists! O \forall x (x \notin O)$	Th. 3.6.2.1
	4	$A = \varnothing$	Th. 2.10.9.1(3, 2, 1)

6.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.6.3.1.

$$\forall A\,(\varnothing \subseteq A)$$

1	1	$x \in \varnothing$	A
	2	$x \notin \varnothing$	Def. 3.6.2.1

1	$3\ x \in A$	Th. 2.1.7.3(1, 2)
	$4\ \varnothing \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]⋮3)
	$5\ \forall A\,(\varnothing \subseteq A)$	$\forall I(4)$

Theorem 3.6.3.2 (Leere Menge ist Teilmenge).
Mengen: A

$$\varnothing \subseteq A$$

	$1\ \forall A\,(\varnothing \subseteq A)$	Th. 3.6.3.1
	$2\ \varnothing \subseteq A$	$\forall E(1)$

Theorem 3.6.3.3 (Teilmenge der leeren Menge).
Mengen: A

$$A \subseteq \varnothing \vdash A = \varnothing$$

1	$1\ A \subseteq \varnothing$	A
2	$2\ x \in A$	A
1,2	$3\ x \in \varnothing$	Th. 3.5.2.6(1, 2)
	$4\ x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
1,2	$5\ \bot$	$\bot I(3, 4)$
1	$6\ x \notin A$	$\neg I(2, 5)$
1	$7\ \forall x\,(x \notin A)$	$\forall I(6)$
1	$8\ A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(7)

Theorem 3.6.3.4.

$$A \subseteq B,\ \forall x \in B\,(x \notin A) \vdash A = \varnothing$$

1	$1\ A \subseteq B$	A
2	$2\ \forall x \in B\,(x \notin A)$	A
3	$3\ x \in A$	A
1,3	$4\ x \in B$	Th. 3.5.2.6(1, 3)
2	$5\ x \in B \to x \notin A$	$\forall E(2)$
2	$6\ x \in A \to x \notin B$	Th. 2.2.2.7(5)
2,3	$7\ x \notin B$	$\to E(3, 6)$
1,2,3	$8\ \bot$	$\bot I(4, 7)$
1,2	$9\ x \notin A$	$\neg I(3, 8)$
1,2	$10\ \forall x\,(x \notin A)$	$\forall I(9)$
1,2	$11\ A = \varnothing$	Def. 3.6.2.1(10)

Theorem 3.6.3.5.

$$a \in A \vdash A \neq \varnothing$$

1	1	$a \in A$	A
	2	$a \notin \varnothing$	Def. 3.6.2.1
1	3	$A \neq \varnothing$	Th. 3.4.2.2(1, 2)

Theorem 3.6.3.6.

$$\exists x\,(x \in S) \vdash S \neq \varnothing$$

1	1	$\exists x\,(x \in S)$	A
2	2	$a \in S$	A
2	3	$S \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(2)
1	4	$S \neq \varnothing$	$\exists E(1, 2, 3)$

Theorem 3.6.3.7.
Mengen: $x,\ A$

$$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$A \neq \varnothing$	A
2	2	$\neg\exists x\,(x \in A)$	A
2	3	$\forall x\, x \notin A$	Th. 2.10.4.7(2)
2	4	$A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(3)
1,2	5	$\bot$	$\bot I(1, 4)$
1	6	$\exists x\,(x \in A)$	$\neg E(2, 5)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x\,(x \in A)$	A
2	2	$a \in A$	A
2	3	$A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(2)
1	4	$A \neq \varnothing$	$\exists E(1, 2, 3)$

□

Theorem 3.6.3.8 (Nichtleere Menge hat ein Element).
Mengen: $B,\ x$

$$B \neq \varnothing \vdash \exists x \in B$$

1	1 $B \neq \varnothing$	A
1	2 $\exists x\,(x \in B)$	Th. 3.6.3.7(1)
3	3 $x \in B$	A
3	4 $\exists x \in B$	$\exists I(3)$
1	5 $\exists x \in B$	$\exists E(2,3,4)$

Theorem 3.6.3.9 (Nichtleere Teilmenge hat ein Element im Oberbereich).
Mengen: $A,\ M,\ a$

$$A \subseteq M,\ A \neq \varnothing \vdash \exists a \in M\, a \in A$$

1	1 $A \subseteq M$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
2	3 $\exists a \in A$	Th. 3.6.3.8(2)
4	4 $a \in A$	A
1,4	5 $a \in M$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
1,4	6 $a \in M \wedge a \in A$	$\wedge I(5,4)$
1,4	7 $\exists a \in M\, a \in A$	$\exists I(6)$
1,2	8 $\exists a \in M\, a \in A$	$\exists E(3,4,7)$

Kapitel 7

Aussonderung

7.1 Axiom der Aussonderung

Axiom 3.7.1.1 (Aussonderung).
Mengen: A
Einstellige Prädikate: P

$$\exists B\, \forall x \left(x \in B \;\leftrightarrow\; x \in A \wedge P(x)\right)$$

7.2 Definition der ausgesonderten Menge

Theorem 3.7.2.1 (Zur Eindeutigkeit).
Mengen: $A,\ B$
Einstellige Prädikate: P

$$\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)), \forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)) \vdash A = B$$

1	1 $\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))$	A
2	2 $\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))$	A
1,2	3 $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$	Th. 2.10.1.4(1, 2)
1,2	4 $A = B$	Th. 3.4.1.1(3)

Theorem 3.7.2.2 (Eindeutigkeit der Komprehension).
Mengen: A
Einstellige Prädikate: P

$$\exists A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))) \vdash \exists! A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)))$$

Beweis.

Existenz:

1	1 $\exists A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)))$	A

Eindeutigkeit:

2	2 $\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))$	A
3	3 $\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))$	A
2,3	4 $A = B$	Th. 3.7.2.1(2, 3)

Eindeutige Existenz:

1	5 $\exists! A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)))$	$\exists! I(1, 2, 3, 4)$

□

Theorem 3.7.2.3.
Mengen: $A,\ B$
Einstellige Prädikate: P

$$\forall x(P(x) \to x \in A) \vdash \exists B\big(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))\big)$$

1	1 $\forall x(P(x) \to x \in A)$	A
1	2 $\forall x\big((x \in A \wedge P(x)) \leftrightarrow P(x)\big)$	Th. 2.10.2.2
	3 $\exists B\ \forall x\ \big(x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge P(x)\big)$	Ax. 3.7.1.1
4	4 $\forall x\big(x \in C \leftrightarrow x \in A \wedge P(x)\big)$	A
1,4	5 $\forall x\big(x \in C \leftrightarrow P(x)\big)$	Th. 2.10.1.3(4, 2)
1,4	6 $\exists B\big(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))\big)$	$\exists I(5)$
1	7 $\exists B\big(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))\big)$	$\exists E(3, 4, 6)$

Theorem 3.7.2.4.
Mengen: $A,\ B$
Einstellige Prädikate: P

$$\forall x(P(x) \to x \in A) \vdash \exists! B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)))$$

1	1 $\forall x(P(x) \to x \in A)$	A
1	2 $\exists B\big(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))\big)$	Th. 3.7.2.3
1	3 $\exists! B\big(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))\big)$	Th. 3.7.2.2

Definition 3.7.2.1 (Aussonderung).
Mengen: A
Einstellige Prädikate: P

$$\{x \in A \mid P(x)\} \coloneqq \iota B\big(\forall x\,(x \in B \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x)))\big)$$

Theorem 3.7.2.5 (Aussonderung).
Mengen: $A,\ x$
Einstellige Prädikate: P

$$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$$

	$1\ \forall x \left(x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x))\right)$	Def. 3.7.2.1
	$2\ x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x))$	$\forall E(1)$

Theorem 3.7.2.6.
Mengen: $A,\ x$
Einstellige Prädikate: P

$$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$$

1	$1\ x \in A$	A
2	$2\ P(x)$	A
1,2	$3\ x \in A \wedge P(x)$	$\wedge I(1,2)$
1,2	$4\ x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.5(3)

Theorem 3.7.2.7.
Mengen: $A,\ B,\ x$
Einstellige Prädikate: P

$$x \in A,\ P(x),\ B = \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in B$$

1	$1\ x \in A$	A
2	$2\ P(x)$	A
3	$3\ B = \{x \in A \mid P(x)\}$	A
1,2	$4\ x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6(1, 2)
1,2,3	$5\ x \in B$	$= E(3,4)$

7.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.7.3.1.

$$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in A$$

1	$1\ x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	A
1	$2\ x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5(1)
1	$3\ x \in A$	$\wedge E1(2)$

Theorem 3.7.3.2.

$$x \in A,\ A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash x \in B$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $A = \{x \in B \mid P(x)\}$	A
1,2	3 $x \in \{x \in B \mid P(x)\}$	$= E(2,1)$
1,2	4 $x \in B$	Th. 3.7.3.1(3)

Theorem 3.7.3.3.

$$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash P(x)$$

1	1 $x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	A
1	2 $x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5(1)
1	3 $P(x)$	$\wedge E2(2)$

Theorem 3.7.3.4.

$$x \in A,\ A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash P(x)$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $A = \{x \in B \mid P(x)\}$	A
1,2	3 $x \in \{x \in B \mid P(x)\}$	$= E(2,1)$
1,2	4 $P(x)$	Th. 3.7.3.3(3)

Theorem 3.7.3.5 (Gleiche Aussonderungen liefern äquivalente Prädikate).

Mengen: $A,\ x$
Einstellige Prädikate: $P,\ Q$

$$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\},\ x \in A \vdash P(x) \leftrightarrow Q(x)$$

Beweis.

$\rightarrow$ Th. 3.7.3.5(H1)

$$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\},\ x \in A \vdash P(x) \rightarrow Q(x)$$

1	1 $\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $P(x)$	A
2,3	4 $x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6(2, 3)
1,2,3	5 $x \in \{x \in A \mid Q(x)\}$	$= E(1,4)$
1,2,3	6 $Q(x)$	Th. 3.7.3.3(5)
1,2	7 $P(x) \rightarrow Q(x)$	$\rightarrow I(3,6)$

$\leftarrow$ Th. 3.7.3.5(H2)

$$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\},\ x \in A \vdash Q(x) \to P(x)$$

1	1 $\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $Q(x)$	A
2,3	4 $x \in \{x \in A \mid Q(x)\}$	Th. 3.7.2.6(2, 3)
1	5 $\{x \in A \mid Q(x)\} = \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 2.9.1.1(1)
1,2,3	6 $x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	$= E(5, 4)$
1,2,3	7 $P(x)$	Th. 3.7.3.3(6)
1,2	8 $Q(x) \to P(x)$	$\to I(3, 7)$

Schluss:

1	1 $\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $P(x) \to Q(x)$	Th. 3.7.3.5($H1$)(1, 2)
1,2	4 $Q(x) \to P(x)$	Th. 3.7.3.5($H2$)(1, 2)
1,2	5 $P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\leftrightarrow I(3, 4)$

□

Theorem 3.7.3.6.

$$x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \dashv\vdash (x \notin A \vee \neg P(x))$$

1	$x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \leftrightarrow \neg(x \in A \wedge P(x))$	Th. 2.2.6.1(Def. 3.7.2.1)
2	$\neg(x \in A \wedge P(x)) \leftrightarrow x \notin A \vee \neg P(x)$	Th. 2.1.8.2(1)
3	$x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \leftrightarrow x \notin A \vee \neg P(x)$	Tr.(1, 2)

Theorem 3.7.3.7.

$$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$$

1	1 $x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	A
1	2 $x \in A \wedge P(x)$	Def. 3.7.2.1(1)
1	3 $x \in A$	$\wedge E1(2)$
	4 $\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]⋮3)

Theorem 3.7.3.8.

$$A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash A \subseteq B$$

1	1 $A = \{x \in B \mid P(x)\}$	A
1	2 $\{x \in B \mid P(x)\} \subseteq B$	Th. 3.7.3.7(1)
1	3 $A \subseteq B$	$= E(1, 2)$

Theorem 3.7.3.9 (Leere Aussonderung bei unerfülltem Prädikat).

Mengen: $A,\ B,\ x$
Prädikat: P

$$A = \{x \in B \mid P(x)\},\ \forall x \in B\, \neg P(x) \vdash A = \varnothing$$

1	1 $A = \{x \in B \mid P(x)\}$	A
2	2 $\forall x \in B\, \neg P(x)$	A
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $x \in B$	Th. 3.7.3.2(3, 1)
1,3	5 $P(x)$	Th. 3.7.3.4(3, 1)
1,2,3	6 $\neg P(x)$	$\to E(\forall E(2), 4)$
1,2,3	7 $\bot$	$\bot I(5, 6)$
1,2	8 $x \notin A$	$\neg I(3, 7)$
1,2	9 $\forall x\, x \notin A$	$\forall I(8)$
1,2	10 $A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(9)

Theorem 3.7.3.10.

$$\forall x \in A\, (P(x)),\ y \in A \vdash P(y)$$

1	1 $\forall x \in A\, (P(x))$	A
2	2 $y \in A$	A
1	3 $y \in A \to P(y)$	$\forall E(1)$
1,2	4 $P(y)$	$\to E(3, 2)$

Theorem 3.7.3.11.

$$\forall x \in M(P(x)) \dashv\vdash M = \{x \in M \mid P(x)\}$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x \in M(P(x))$	A
1	2 $x \in M \to P(x)$	$\forall E(1)$
1	3 $x \in M \leftrightarrow (x \in M \wedge P(x))$	Th. 2.2.1.3(2)
1	4 $x \in M \leftrightarrow x \in \{x \in M \mid P(x)\}$	Def. 3.7.2.1(3)
1	5 $\forall x(x \in M \leftrightarrow x \in \{x \in M \mid P(x)\})$	$\forall I(4)$
1	6 $M = \{x \in M \mid P(x)\}$	Th. 3.4.1.1(5)

$\dashv$:

1	1 $M = \{x \in M \mid P(x)\}$	A
2	2 $y \in M$	A
1,2	3 $y \in \{x \in M \mid P(x)\}$	Th. 3.5.2.7(1, 2)
1,2	4 $y \in M \wedge P(y)$	Def. 3.7.2.1(3)
1,2	5 $P(y)$	$\wedge E2(4)$
1	6 $y \in M \to P(y)$	$\to I(2, 5)$
1	7 $\forall x \in M(P(x))$	$\forall I(6)$

□

Theorem 3.7.3.12.

$$A \subseteq \{x \in B \mid P(x)\} \vdash \forall x \in A(P(x))$$

1	1 $A \subseteq \{x \in B \mid P(x)\}$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $x \in \{x \in B \mid P(x)\}$	Th. 3.5.2.6(1, 2)
1,2	4 $x \in B \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5(3)
1,2	5 $P(x)$	$\wedge E2(4)$
1,2	6 $\forall x \in A(P(x))$	$\forall I(\to I(2, 5))$

Kapitel 8

Negation beschränkter Quantoren

Im Abschnitt verwendete Symbole
Mengen: A
Prädikatensymbole: $P,\ Q$
Variablen: x

8.1 Grundlegende Negationssätze

Theorem 3.8.1.1.

$$\neg\exists x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A\,(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg\exists x \in A\,(P(x))$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $P(x)$	A
2,3	4 $x \in A \wedge P(x)$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5 $\exists x \in A\,(P(x))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6 $\bot$	$\bot I(1,5)$
1,2	7 $\neg P(x)$	$\neg I(3,6)$
1	8 $x \in A \to \neg P(x)$	$\to I(2,7)$
1	9 $\forall x \in A\,(\neg P(x))$	$\forall I(8)$

$\dashv$:

1	1 $\forall x \in A\,(\neg P(x))$	A
2	2 $\exists x \in A\,(P(x))$	A

3	3 $x \in A \wedge P(x)$	A
3	4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $P(x)$	$\wedge E2(3)$
1	6 $x \in A \to \neg P(x)$	$\forall E(1)$
1,3	7 $\neg P(x)$	$\to E(4,6)$
1,3	8 $\bot$	$\bot I(5,7)$
1,2	9 $\bot$	$\exists E(2,3,8)$
1	10 $\neg \exists x \in A\,(P(x))$	$\neg I(2,9)$

□

Theorem 3.8.1.2.

$$\neg \exists x \in B\, P(x),\ x \in B \vdash \neg P(x)$$

1	1 $\neg \exists x \in B\, P(x)$	A
2	2 $x \in B$	A
3	3 $P(x)$	A
2,3	4 $x \in B \wedge P(x)$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5 $\exists x \in B\, P(x)$	$\exists I(4)$
1,2,3	6 $\bot$	$\bot I(1,5)$
1,2	7 $\neg P(x)$	$\neg I(3,6)$

Theorem 3.8.1.3.

$$\neg \exists x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A\,(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg \exists x \in A\,(\neg P(x))$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $\neg P(x)$	A
2,3	4 $x \in A \wedge \neg P(x)$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5 $\exists x \in A\,(\neg P(x))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6 $\bot$	$\bot I(1,5)$
1,2	7 $\neg \neg P(x)$	$\neg I(3,6)$
1,2	8 $P(x)$	Th. 2.1.6.1
1	9 $x \in A \to P(x)$	$\to I(2,8)$
1	10 $\forall x \in A\,(P(x))$	$\forall I(9)$

$\dashv$:

1	1 $\forall x \in A\,(P(x))$	A
2	2 $\exists x \in A\,(\neg P(x))$	A
3	3 $x \in A \wedge \neg P(x)$	A
3	4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\neg P(x)$	$\wedge E2(3)$
1	6 $x \in A \to P(x)$	$\forall E(1)$
1,3	7 $P(x)$	$\to E(4,6)$
1,3	8 $\bot$	$\bot I(5,7)$
1,2	9 $\bot$	$\exists E(2,3,8)$
1	10 $\neg\exists x \in A\,(\neg P(x))$	$\neg I(2,9)$

□

Theorem 3.8.1.4.

$$\neg\forall x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg\forall x \in A\,(P(x))$	A
2	2 $\neg\exists x \in A\,(\neg P(x))$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $\neg P(x)$	A
3,4	5 $x \in A \wedge \neg P(x)$	$\wedge I(3,4)$
3,4	6 $\exists x \in A\,(\neg P(x))$	$\exists I(5)$
2,3,4	7 $\bot$	$\bot I(2,6)$
2,3	8 $\neg\neg P(x)$	$\neg I(4,7)$
2,3	9 $P(x)$	Th. 2.1.6.1
2	10 $x \in A \to P(x)$	$\to I(3,9)$
2	11 $\forall x \in A\,(P(x))$	$\forall I(10)$
1,2	12 $\bot$	$\bot I(1,11)$
1	13 $\neg\neg\exists x \in A\,(\neg P(x))$	$\neg I(2,12)$
1	14 $\exists x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 2.1.6.1

$\dashv$:

1	1 $\exists x \in A\,(\neg P(x))$	A
2	2 $\forall x \in A\,(P(x))$	A
3	3 $x \in A \wedge \neg P(x)$	A
3	4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\neg P(x)$	$\wedge E2(3)$
2	6 $x \in A \to P(x)$	$\forall E(2)$
2,3	7 $P(x)$	$\to E(4,6)$

2,3	8 $\bot$	$\bot I(5,7)$
1,2	9 $\bot$	$\exists E(1,3,8)$
1	10 $\neg\forall x \in A\,(P(x))$	$\neg I(2,9)$

□

Theorem 3.8.1.5.

$$\neg\forall x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg\forall x \in A\,(\neg P(x))$	A
2	2 $\neg\exists x \in A\,(P(x))$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $P(x)$	A
3,4	5 $x \in A \wedge P(x)$	$\wedge I(3,4)$
3,4	6 $\exists x \in A\,(P(x))$	$\exists I(5)$
2,3,4	7 $\bot$	$\bot I(2,6)$
2,3	8 $\neg P(x)$	$\neg I(4,7)$
2	9 $x \in A \to \neg P(x)$	$\to I(3,8)$
2	10 $\forall x \in A\,(\neg P(x))$	$\forall I(9)$
1,2	11 $\bot$	$\bot I(1,10)$
1	12 $\neg\neg\exists x \in A\,(P(x))$	$\neg I(2,11)$
1	13 $\exists x \in A\,(P(x))$	Th. 2.1.6.1

$\dashv$:

1	1 $\exists x \in A\,(P(x))$	A
2	2 $\forall x \in A\,(\neg P(x))$	A
3	3 $x \in A \wedge P(x)$	A
3	4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $P(x)$	$\wedge E2(3)$
2	6 $x \in A \to \neg P(x)$	$\forall E(2)$
2,3	7 $\neg P(x)$	$\to E(4,6)$
2,3	8 $\bot$	$\bot I(5,7)$
1,2	9 $\bot$	$\exists E(1,3,8)$
1	10 $\neg\forall x \in A\,(\neg P(x))$	$\neg I(2,9)$

□

8.2 Äquivalente Positivformen

Theorem 3.8.2.1.

$$\exists x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x \in A\,(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x \in A\,(P(x))$	A
1	2	$\neg\forall x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.8.1.5

$\dashv$:

1	1	$\neg\forall x \in A\,(\neg P(x))$	A
1	2	$\exists x \in A\,(P(x))$	Th. 3.8.1.5

□

Theorem 3.8.2.2.

$$\exists x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x \in A\,(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x \in A\,(\neg P(x))$	A
1	2	$\neg\forall x \in A\,(P(x))$	Th. 3.8.1.4

$\dashv$:

1	1	$\neg\forall x \in A\,(P(x))$	A
1	2	$\exists x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.8.1.4

□

Theorem 3.8.2.3.

$$\forall x \in A\,(P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in A\,(P(x))$	A
1	2	$\neg\exists x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.8.1.3

$\dashv$:

1	1	$\neg\exists x \in A\,(\neg P(x))$	A
1	2	$\forall x \in A\,(P(x))$	Th. 3.8.1.3

□

Theorem 3.8.2.4.

$$\forall x \in A\,(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x \in A\,(\neg P(x))$	A
1	2	$\neg\exists x \in A\,(P(x))$	Th. 3.8.1.1

$\dashv$:

1	1	$\neg\exists x \in A\,(P(x))$	A
1	2	$\forall x \in A\,(\neg P(x))$	Th. 3.8.1.1

□

8.3 Implikation und Äquivalenz unter beschränkten Quantoren

Theorem 3.8.3.1.

$$\neg\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x))$	A
1	2	$\exists x \in A\,(\neg(P(x) \to \neg Q(x)))$	Th. 3.8.1.4
2	3	$x \in A \wedge \neg(P(x) \to \neg Q(x))$	A
2	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg(P(x) \to \neg Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6	$P(x) \wedge \neg\neg Q(x)$	Th. 2.2.5.5
2	7	$P(x)$	$\wedge E1(6)$
2	8	$\neg\neg Q(x)$	$\wedge E2(6)$
2	9	$Q(x)$	Th. 2.1.6.1
2	10	$P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge I(7,9)$

2	11	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	$\wedge I(4, 10)$
2	12	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	$\exists I(11)$
1	13	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	$\exists E(2, 3, 12)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	A
2	2	$\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7	$Q(x)$	$\wedge E2(5)$
2	8	$x \in A \to (P(x) \to \neg Q(x))$	$\forall E(2)$
2,3	9	$P(x) \to \neg Q(x)$	$\to E(4, 8)$
2,3	10	$\neg Q(x)$	$\to E(6, 9)$
2,3	11	$\bot$	$\bot I(7, 10)$
1,2	12	$\bot$	$\exists E(1, 3, 11)$
1	13	$\neg\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x))$	$\neg I(2, 12)$

□

Theorem 3.8.3.2.

$$\neg\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x))$	A
1	2	$\exists x \in A\,(\neg(P(x) \to Q(x)))$	Th. 3.8.1.4
2	3	$x \in A \wedge \neg(P(x) \to Q(x))$	A
2	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\neg(P(x) \to Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6	$P(x) \wedge \neg Q(x)$	Th. 2.2.5.5
2	7	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge I(4, 6)$
2	8	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists E(2, 3, 8)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2	2	$\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x))$	A
3	3	$x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A

3	4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $P(x) \wedge \neg Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6 $P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7 $\neg Q(x)$	$\wedge E2(5)$
2	8 $x \in A \to (P(x) \to Q(x))$	$\forall E(2)$
2,3	9 $P(x) \to Q(x)$	$\to E(4,8)$
2,3	10 $Q(x)$	$\to E(6,9)$
2,3	11 $\bot$	$\bot I(7,10)$
1,2	12 $\bot$	$\exists E(1,3,11)$
1	13 $\neg\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x))$	$\neg I(2,12)$

□

Theorem 3.8.3.3.

$$\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x))$	A
2	2 $\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
3	3 $x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
3	4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $P(x) \wedge \neg Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6 $P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7 $\neg Q(x)$	$\wedge E2(5)$
1	8 $x \in A \to (P(x) \to Q(x))$	$\forall E(1)$
1,3	9 $P(x) \to Q(x)$	$\to E(4,8)$
1,3	10 $Q(x)$	$\to E(6,9)$
1,3	11 $\bot$	$\bot I(7,10)$
1,2	12 $\bot$	$\exists E(2,3,11)$
1	13 $\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\neg I(2,12)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $P(x)$	A
4	4 $\neg Q(x)$	A
3,4	5 $P(x) \wedge \neg Q(x)$	$\wedge I(3,4)$
2,3,4	6 $x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge I(2,5)$
2,3,4	7 $\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(6)$
1,2,3,4	8 $\bot$	$\bot I(1,7)$

1,2,3	9 $\neg\neg Q(x)$	$\neg I(4,8)$
1,2,3	10 $Q(x)$	Th. 2.1.6.1
1,2	11 $P(x) \to Q(x)$	$\to I(3,10)$
1	12 $x \in A \to (P(x) \to Q(x))$	$\to I(2,11)$
1	13 $\forall x \in A\,(P(x) \to Q(x))$	$\forall I(12)$

□

Theorem 3.8.3.4.

$$\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x))$	A
2	2 $\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	A
3	3 $x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	A
3	4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge E2(3)$
3	6 $P(x)$	$\wedge E1(5)$
3	7 $Q(x)$	$\wedge E2(5)$
1	8 $x \in A \to (P(x) \to \neg Q(x))$	$\forall E(1)$
1,3	9 $P(x) \to \neg Q(x)$	$\to E(4,8)$
1,3	10 $\neg Q(x)$	$\to E(6,9)$
1,3	11 $\bot$	$\bot I(7,10)$
1,2	12 $\bot$	$\exists E(2,3,11)$
1	13 $\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	$\neg I(2,12)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $P(x)$	A
4	4 $Q(x)$	A
3,4	5 $P(x) \wedge Q(x)$	$\wedge I(3,4)$
2,3,4	6 $x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$	$\wedge I(2,5)$
2,3,4	7 $\exists x \in A\,(P(x) \wedge Q(x))$	$\exists I(6)$
1,2,3,4	8 $\bot$	$\bot I(1,7)$
1,2,3	9 $\neg Q(x)$	$\neg I(4,8)$
1,2	10 $P(x) \to \neg Q(x)$	$\to I(3,9)$
1	11 $x \in A \to (P(x) \to \neg Q(x))$	$\to I(2,10)$
1	12 $\forall x \in A\,(P(x) \to \neg Q(x))$	$\forall I(11)$

□

Theorem 3.8.3.5 (Negation der beschränkten Äquivalenz).

Mengen: A
Prädikatensymbole: $P,\ Q$
Variablen: x

$$\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

Ausschluss des ersten Gegenfalls:

1	1 $\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $x \in A \rightarrow (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall E(1)$
1,2	4 $P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(2,3)$
1,2	5 $P(x) \rightarrow Q(x)$	$\leftrightarrow E1(4)$
1	6 $x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$	$\rightarrow I(2,5)$
1	7 $\forall x \in A\,(P(x) \rightarrow Q(x))$	$\forall I(6)$
1	8 $\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	Th. 3.8.3.3

Ausschluss des zweiten Gegenfalls:

9	9 $x \in A$	A
1	10 $x \in A \rightarrow (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall E(1)$
1,9	11 $P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\rightarrow E(9,10)$
1,9	12 $Q(x) \rightarrow P(x)$	$\leftrightarrow E2(11)$
1	13 $x \in A \rightarrow (Q(x) \rightarrow P(x))$	$\rightarrow I(9,12)$
1	14 $\forall x \in A\,(Q(x) \rightarrow P(x))$	$\forall I(13)$
1	15 $\neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	Th. 3.8.3.3

Zusammenführung der Hinrichtung:

1	16 $\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge I(8,15)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
1	2 $\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge E1(1)$
1	3 $\neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge E2(1)$
1	4 $\forall x \in A\,(P(x) \rightarrow Q(x))$	Th. 3.8.3.3
1	5 $\forall x \in A\,(Q(x) \rightarrow P(x))$	Th. 3.8.3.3

6	6 $x \in A$	A
1	7 $x \in A \to (P(x) \to Q(x))$	$\forall E(4)$
1	8 $x \in A \to (Q(x) \to P(x))$	$\forall E(5)$
1,6	9 $P(x) \to Q(x)$	$\to E(6,7)$
1,6	10 $Q(x) \to P(x)$	$\to E(6,8)$
1,6	11 $P(x) \leftrightarrow Q(x)$	$\leftrightarrow I(9,10)$
1	12 $x \in A \to (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\to I(6,11)$
1	13 $\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall I(12)$

□

Theorem 3.8.3.6.

$\neg\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2 $\exists x \in A\,(\neg(P(x) \leftrightarrow Q(x)))$	Th. 3.8.1.4
2	3 $x \in A \wedge \neg(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$
2	5 $\neg(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6 $(\neg P(x) \wedge Q(x)) \vee (P(x) \wedge \neg Q(x))$	Th. 2.2.6.6
7	7 $\neg P(x) \wedge Q(x)$	A
2,7	8 $\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\exists I(\wedge I(4, \wedge I(\wedge E2 (7), \wedge E1(7))))$
2,7	9 $\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\vee I2(8)$
10	10 $P(x) \wedge \neg Q(x)$	A
2,10	11 $\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(\wedge I(4,10))$
2,10	12 $\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\vee I1(11)$
2	13 $\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\vee E(6,7,9,10,12)$
1	14 $\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\exists E(2,3,13)$

$\dashv$:

1	1 $\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
2	2 $\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3 $\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	Th. 3.8.3.5
2	4 $\neg\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge E1(3)$
2	5 $\neg\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge E2(3)$
6	6 $\exists x \in A\,(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2,6	7 $\bot$	$\bot I(4,6)$

8	8 $\exists x \in A\,(Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
2,8	9 $\bot$	$\bot I(5,8)$
1,2	10 $\bot$	$\vee E(1,6,7,8,9)$
1	11 $\neg\forall x \in A\,(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\neg I(2,10)$

□

Theorem 3.8.3.7 (Eindeutige Existenz aus einem festgelegten Wert).

Mengen: $A,\ a,\ x$
Prädikat: P

$$a \in A,\ \forall x\,(P(x) \leftrightarrow x = a) \vdash \exists! x \in A\ P(x)$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $\forall x\,(P(x) \leftrightarrow x = a)$	A
2	3 $P(a)$	$\rightarrow E(= I, \leftrightarrow E2(\forall E(2)))$
4	4 $x \in A \wedge P(x)$	A
2,4	5 $x = a$	$\rightarrow E(\wedge E2(4), \leftrightarrow E1(\forall E(2)))$
2	6 $\forall x\,((x \in A \wedge P(x)) \rightarrow x = a)$	$\forall I(\rightarrow I(4,5))$
1,2	7 $\exists! x \in A\ P(x)$	Th. 2.10.9.7($\wedge I(1, 3), 6$)

8.4 Negation zweifach beschränkter Quantoren

Im Abschnitt verwendete Symbole

Mengen: $A,\ B$
Prädikatensymbole: F
Variablen: $a,\ b$

Theorem 3.8.4.1.

$$\exists a \in A\,\forall b \in B\,(F(a,b)) \dashv\vdash \neg\forall a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\exists a \in A\,\forall b \in B\,(F(a,b))$	A
2	2 $a \in A \wedge \forall b \in B\,(F(a,b))$	A
2	3 $a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4 $\forall b \in B\,(F(a,b))$	$\wedge E2(2)$
2	5 $\neg\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	Th. 3.8.2.3

2	6 $a \in A \wedge \neg\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge I(3,5)$
2	7 $\exists a \in A\,(\neg\exists b \in B\,(\neg F(a,b)))$	$\exists I(6)$
2	8 $\neg\forall a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	Th. 3.8.2.2
1	9 $\neg\forall a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\exists E(1,2,8)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\forall a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
1	2 $\exists a \in A\,(\neg\exists b \in B\,(\neg F(a,b)))$	Th. 3.8.1.4
3	3 $a \in A \wedge \neg\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
3	4 $a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\neg\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
3	6 $\forall b \in B\,(F(a,b))$	Th. 3.8.1.3
3	7 $a \in A \wedge \forall b \in B\,(F(a,b))$	$\wedge I(4,6)$
3	8 $\exists a \in A\,\forall b \in B\,(F(a,b))$	$\exists I(7)$
1	9 $\exists a \in A\,\forall b \in B\,(F(a,b))$	$\exists E(2,3,8)$

□

Theorem 3.8.4.2.

$$\forall a \in A\,\exists b \in B\,(F(a,b)) \dashv\vdash \neg\exists a \in A\,\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall a \in A\,\exists b \in B\,(F(a,b))$	A
2	2 $\exists a \in A\,\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
3	3 $a \in A \wedge \forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
3	4 $a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5 $a \in A \to \exists b \in B\,(F(a,b))$	$\forall E(1)$
1,3	6 $\exists b \in B\,(F(a,b))$	$\to E(4,5)$
3	7 $\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
3	8 $\neg\exists b \in B\,(F(a,b))$	Th. 3.8.2.4
1,3	9 $\bot$	$\bot I(6,8)$
1,2	10 $\bot$	$\exists E(2,3,9)$
1	11 $\neg\exists a \in A\,\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\neg I(2,10)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists a \in A\,\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
2,3	4 $a \in A \wedge \forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge I(2,3)$

2,3	5 $\exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a,b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6 $\bot$	$\bot I(1,5)$
1,2	7 $\neg \forall b \in B (\neg F(a,b))$	$\neg I(3,6)$
1,2	8 $\exists b \in B (F(a,b))$	Th. 3.8.1.5
1	9 $a \in A \to \exists b \in B (F(a,b))$	$\to I(2,8)$
1	10 $\forall a \in A \exists b \in B (F(a,b))$	$\forall I(9)$

□

Theorem 3.8.4.3.

$$\exists a \in A \exists b \in B (F(a,b)) \dashv\vdash \neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\exists a \in A \exists b \in B (F(a,b))$	A
2	2 $a \in A \wedge \exists b \in B (F(a,b))$	A
2	3 $a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4 $\exists b \in B (F(a,b))$	$\wedge E2(2)$
2	5 $\neg \forall b \in B (\neg F(a,b))$	Th. 3.8.2.1
2	6 $a \in A \wedge \neg \forall b \in B (\neg F(a,b))$	$\wedge I(3,5)$
2	7 $\exists a \in A (\neg \forall b \in B (\neg F(a,b)))$	$\exists I(6)$
2	8 $\neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a,b))$	Th. 3.8.2.2
1	9 $\neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a,b))$	$\exists E(1,2,8)$

$\dashv$:

1	1 $\neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a,b))$	A
1	2 $\exists a \in A (\neg \forall b \in B (\neg F(a,b)))$	Th. 3.8.1.4
3	3 $a \in A \wedge \neg \forall b \in B (\neg F(a,b))$	A
3	4 $a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\neg \forall b \in B (\neg F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
3	6 $\exists b \in B (F(a,b))$	Th. 3.8.1.5
3	7 $a \in A \wedge \exists b \in B (F(a,b))$	$\wedge I(4,6)$
3	8 $\exists a \in A \exists b \in B (F(a,b))$	$\exists I(7)$
1	9 $\exists a \in A \exists b \in B (F(a,b))$	$\exists E(2,3,8)$

□

Theorem 3.8.4.4.

$$\forall a \in A \forall b \in B (F(a,b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall a \in A \forall b \in B\,(F(a,b))$	A
2	2 $\exists a \in A \exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
3	3 $a \in A \wedge \exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
3	4 $a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5 $a \in A \to \forall b \in B\,(F(a,b))$	$\forall E(1)$
1,3	6 $\forall b \in B\,(F(a,b))$	$\to E(4,5)$
1,3	7 $\neg\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	Th. 3.8.2.3
3	8 $\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
1,3	9 $\bot$	$\bot I(7,8)$
1,2	10 $\bot$	$\exists E(2,3,9)$
1	11 $\neg\exists a \in A \exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\neg I(2,10)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists a \in A \exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
2,3	4 $a \in A \wedge \exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5 $\exists a \in A \exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6 $\bot$	$\bot I(1,5)$
1,2	7 $\neg\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\neg I(3,6)$
1,2	8 $\forall b \in B\,(F(a,b))$	Th. 3.8.1.3
1	9 $a \in A \to \forall b \in B\,(F(a,b))$	$\to I(2,8)$
1	10 $\forall a \in A \forall b \in B\,(F(a,b))$	$\forall I(9)$

□

Theorem 3.8.4.5.

$$\exists a \in A \forall b \in B\,(\neg F(a,b)) \dashv\vdash \neg\forall a \in A \exists b \in B\,(F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\exists a \in A \forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
2	2 $a \in A \wedge \forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
2	3 $a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4 $\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge E2(2)$
2	5 $\neg\exists b \in B\,(F(a,b))$	Th. 3.8.2.4
2	6 $a \in A \wedge \neg\exists b \in B\,(F(a,b))$	$\wedge I(3,5)$
2	7 $\exists a \in A\,(\neg\exists b \in B\,(F(a,b)))$	$\exists I(6)$

2	8 $\neg\forall a \in A\, \exists b \in B\, (F(a,b))$	Th. 3.8.2.2
1	9 $\neg\forall a \in A\, \exists b \in B\, (F(a,b))$	$\exists E(1,2,8)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\forall a \in A\, \exists b \in B\, (F(a,b))$	A
1	2 $\exists a \in A\, (\neg\exists b \in B\, (F(a,b)))$	Th. 3.8.1.4
3	3 $a \in A \wedge \neg\exists b \in B\, (F(a,b))$	A
3	4 $a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\neg\exists b \in B\, (F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
3	6 $\forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	Th. 3.8.1.1
3	7 $a \in A \wedge \forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\wedge I(4,6)$
3	8 $\exists a \in A\, \forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\exists I(7)$
1	9 $\exists a \in A\, \forall b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\exists E(2,3,8)$

□

Theorem 3.8.4.6.

$$\forall a \in A\, \exists b \in B\, (\neg F(a,b)) \dashv\vdash \neg\exists a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall a \in A\, \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	A
2	2 $\exists a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$	A
3	3 $a \in A \wedge \forall b \in B\, (F(a,b))$	A
3	4 $a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5 $a \in A \rightarrow \exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\forall E(1)$
1,3	6 $\exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	$\rightarrow E(4,5)$
3	7 $\forall b \in B\, (F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
3	8 $\neg\exists b \in B\, (\neg F(a,b))$	Th. 3.8.2.3
1,3	9 $\perp$	$\perp I(6,8)$
1,2	10 $\perp$	$\exists E(2,3,9)$
1	11 $\neg\exists a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$	$\neg I(2,10)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $\forall b \in B\, (F(a,b))$	A
2,3	4 $a \in A \wedge \forall b \in B\, (F(a,b))$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5 $\exists a \in A\, \forall b \in B\, (F(a,b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6 $\perp$	$\perp I(1,5)$

1,2	7 $\neg\forall b \in B\,(F(a,b))$	$\neg I(3,6)$
1,2	8 $\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	Th. 3.8.1.4
1	9 $a \in A \to \exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\to I(2,8)$
1	10 $\forall a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\forall I(9)$

□

Theorem 3.8.4.7.

$$\exists a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b)) \dashv\vdash \neg\forall a \in A\,\forall b \in B\,(F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\exists a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
2	2 $a \in A \wedge \exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
2	3 $a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4 $\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge E2(2)$
2	5 $\neg\forall b \in B\,(F(a,b))$	Th. 3.8.2.2
2	6 $a \in A \wedge \neg\forall b \in B\,(F(a,b))$	$\wedge I(3,5)$
2	7 $\exists a \in A\,(\neg\forall b \in B\,(F(a,b)))$	$\exists I(6)$
2	8 $\neg\forall a \in A\,\forall b \in B\,(F(a,b))$	Th. 3.8.2.2
1	9 $\neg\forall a \in A\,\forall b \in B\,(F(a,b))$	$\exists E(1,2,8)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\forall a \in A\,\forall b \in B\,(F(a,b))$	A
1	2 $\exists a \in A\,(\neg\forall b \in B\,(F(a,b)))$	Th. 3.8.1.4
3	3 $a \in A \wedge \neg\forall b \in B\,(F(a,b))$	A
3	4 $a \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\neg\forall b \in B\,(F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
3	6 $\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	Th. 3.8.1.4
3	7 $a \in A \wedge \exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\wedge I(4,6)$
3	8 $\exists a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\exists I(7)$
1	9 $\exists a \in A\,\exists b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\exists E(2,3,8)$

□

Theorem 3.8.4.8.

$$\forall a \in A\,\forall b \in B\,(\neg F(a,b)) \dashv\vdash \neg\exists a \in A\,\exists b \in B\,(F(a,b))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall a \in A \forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	A
2	2 $\exists a \in A \exists b \in B\,(F(a,b))$	A
3	3 $a \in A \wedge \exists b \in B\,(F(a,b))$	A
3	4 $a \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5 $a \in A \rightarrow \forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\forall E(1)$
1,3	6 $\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\rightarrow E(4,5)$
1,3	7 $\neg\exists b \in B\,(F(a,b))$	Th. 3.8.2.4
3	8 $\exists b \in B\,(F(a,b))$	$\wedge E2(3)$
1,3	9 $\bot$	$\bot I(7,8)$
1,2	10 $\bot$	$\exists E(2,3,9)$
1	11 $\neg\exists a \in A \exists b \in B\,(F(a,b))$	$\neg I(2,10)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists a \in A \exists b \in B\,(F(a,b))$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $\exists b \in B\,(F(a,b))$	A
2,3	4 $a \in A \wedge \exists b \in B\,(F(a,b))$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5 $\exists a \in A \exists b \in B\,(F(a,b))$	$\exists I(4)$
1,2,3	6 $\bot$	$\bot I(1,5)$
1,2	7 $\neg\exists b \in B\,(F(a,b))$	$\neg I(3,6)$
1,2	8 $\forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	Th. 3.8.1.1
1	9 $a \in A \rightarrow \forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\rightarrow I(2,8)$
1	10 $\forall a \in A \forall b \in B\,(\neg F(a,b))$	$\forall I(9)$

□

Kapitel 9

Russel Paradoxon und die universelle Menge

Theorem 3.9.1 (Russells Paradoxon in der ZF-Mengenlehre).

$$\neg\exists U\forall A(A \in U \leftrightarrow A \notin A)$$

1	1 $\exists U\forall A(A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	A
2	2 $\forall A(A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	A
2	3 $U \in U \leftrightarrow U \notin U$	$\forall E(2)$
	4 $\neg(U \in U \leftrightarrow U \notin U)$	Th. 2.2.9.1
2	5 $\bot$	$\bot I(3,4)$
1	6 $\bot$	$\exists E(1,2,5)$
	7 $\neg\exists U\forall A(A \in U \leftrightarrow A \notin A)$	$\neg I(1,6)$

Angenommen, es gibt eine universelle Menge U in der ZF-Mengenlehre, dann führt dies aufgrund des nachstehenden Satzes zu einem Widerspruch.

Theorem 3.9.2.

$$\exists U\forall A(A \in U) \vdash \forall A(A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$$

1	1 $\exists U\forall A(A \in U)$	A
2	2 $\forall A(A \in U)$	A
2	3 $\forall A(A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	Th. 2.10.6.1(2)
1	4 $\forall A(A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	$\exists E(1,2,3)$

Theorem 3.9.3.

$$\neg\exists U\forall A(A \in U)$$

1	1 $\exists U \forall A(A \in U)$	A
1	2 $\forall A(A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	Th. 3.9.2(1)
1	3 $\exists B \forall A(A \in B \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	Ax. 3.7.1.1(2)
4	4 $\forall A(A \in B \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$	A
1,4	5 $\forall A(A \in B \leftrightarrow A \notin A)$	Th. 2.10.1.4(4, 2)
1,4	6 $\exists B \forall A(A \in B \leftrightarrow A \notin A)$	$\exists I(5)$
	7 $\neg \exists B \forall A(A \in B \leftrightarrow A \notin A)$	Th. 3.9.1
1,4	8 $\bot$	$\bot I(6, 7)$
1	9 $\bot$	$\exists E(3, 4, 8)$
	10 $\neg \exists U \forall A(A \in U)$	$\neg I(1, 9)$

Theorem 3.9.4 (Zu jeder Menge existiert ein äußeres Element).

Mengen: $A,\ x$

$$\exists x\,(x \notin A)$$

	1 $\neg \exists U\, \forall x\,(x \in U)$	Th. 3.9.3
2	2 $\forall x\,(x \in A)$	A
2	3 $\exists U\, \forall x\,(x \in U)$	$\exists I(2)$
2	4 $\bot$	$\bot I(3, 1)$
	5 $\neg \forall x\,(x \in A)$	$\neg I(2, 4)$
	6 $\exists x\,(x \notin A)$	Th. 2.10.4.6(5)

Kapitel 10

Schnittmengen

10.1 Definition der Schnittmenge

Definition 3.10.1.1 (Schnitt).
Mengen: $A,\ B$

$$A \cap B \coloneqq \{x \in A \mid x \in B\}$$

10.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.10.2.1.

$$x \in A \cap B \vdash x \in A$$

1	1	$x \in A \cap B$	A
	2	$A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}$	Def. 3.10.1.1
1	3	$x \in \{x \in A \mid x \in B\}$	$= E(2,1)$
1	4	$x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.7.2.5(3)
1	5	$x \in A$	$\wedge E1(4)$

Theorem 3.10.2.2.

$$x \in A \cap B \vdash x \in B$$

1	1	$x \in A \cap B$	A
	2	$A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}$	Def. 3.10.1.1
1	3	$x \in \{x \in A \mid x \in B\}$	$= E(2,1)$
1	4	$x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.7.2.5(3)
1	5	$x \in B$	$\wedge E2(4)$

Theorem 3.10.2.3.

$$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$$

1	$A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}$	Def. 3.10.1.1
2	$x \in \{x \in A \mid x \in B\} \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.7.2.5
3	$x \in A \cap B \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$	$= E(1, 2)$

Theorem 3.10.2.4.

$$x \in A, x \in B \vdash x \in A \cap B$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $x \in B$	A
1,2	3 $x \in A \wedge x \in B$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	4 $x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.3(3)

Theorem 3.10.2.5.

$$x \in (A \cap B) \cap C \dashv\vdash (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$$

1	$x \in (A \cap B) \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
2	$x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow x \in (A \cap B) \wedge x \in C$	Th. 3.10.2.3
3	$\leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$	$\leftrightarrow S(1)$
4	$x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$	$\mathsf{Tr}.(2, 3)$

Theorem 3.10.2.6.

$$x \in A \cap (B \cap C) \dashv\vdash x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$$

1	$x \in B \cap C \leftrightarrow x \in B \wedge x \in C$	Th. 3.10.2.3
2	$x \in A \cap (B \cap C) \leftrightarrow x \in A \wedge x \in (B \cap C)$	Th. 3.10.2.3
3	$\leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$	$\leftrightarrow S(1)$
4	$x \in A \cap (B \cap C) \leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$	$\mathsf{Tr}.(2, 3)$

Theorem 3.10.2.7 (Idempotenz des Schnitts).

$$A = A \cap A$$

1	$x \in A \cap A \leftrightarrow x \in A \wedge x \in A$	Th. 3.10.2.3
2	$\leftrightarrow x \in A$	Th. 2.1.1.5
3	$\forall x\,(x \in A \cap A \leftrightarrow x \in A)$	$\forall I(\mathsf{Tr}.(1, 2))$

4	$A \cap A = A$	Th. 3.4.1.1(3)
5	$A = A \cap A$	Th. 2.9.1.1(4)

Theorem 3.10.2.8 (Kommutativität des Schnitts).

$$A \cap B = B \cap A$$

1	$x \in A \cap B \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
2	$\leftrightarrow x \in B \wedge x \in A$	Th. 2.1.2.3(1)
3	$\leftrightarrow x \in B \cap A$	Th. 3.10.2.3(2)
4	$x \in A \cap B \leftrightarrow x \in B \cap A$	Tr.(1, 3)
5	$A \cap B = B \cap A$	Th. 3.4.1.1($\forall I$(4))

Theorem 3.10.2.9 (Assoziativität des Schnitts).

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

1	$x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$	Th. 3.10.2.5
2	$\leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$	Th. 2.1.3.2(1)
3	$\leftrightarrow x \in A \cap (B \cap C)$	Th. 3.10.2.6
4	$x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow x \in A \cap (B \cap C)$	Tr.(1, 3)
5	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	Th. 3.4.1.1($\forall I$(4))

Theorem 3.10.2.10.

$$A \cap B \subseteq A$$

1	1	$x \in A \cap B$	A
	2	$A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}$	Def. 3.10.1.1
1	3	$x \in \{x \in A \mid x \in B\}$	$= E(2, 1)$
1	4	$x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.7.2.5(3)
1	5	$x \in A$	$\wedge E1$(4)
	6	$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]⋮5)

Theorem 3.10.2.11.

$$A \cap B \subseteq B$$

1	1	$x \in A \cap B$	A
	2	$A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}$	Def. 3.10.1.1
1	3	$x \in \{x \in A \mid x \in B\}$	$= E(2, 1)$
1	4	$x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.7.2.5(3)

1	5 $x \in B$	$\wedge E2(4)$
	6 $A \cap B \subseteq B$	Th. 3.5.1.1([1]⁝5)

Theorem 3.10.2.12.
Mengen: $A,\ B,\ M$

$$A \subseteq M \vdash A \cap B \subseteq M$$

1	1 $A \subseteq M$	A
	2 $A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
1	3 $A \cap B \subseteq M$	Th. 3.5.3.6(2, 1)

Theorem 3.10.2.13.
Mengen: $A,\ B,\ M$

$$B \subseteq M \vdash A \cap B \subseteq M$$

1	1 $B \subseteq M$	A
	2 $A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
1	3 $A \cap B \subseteq M$	Th. 3.5.3.6(2, 1)

Theorem 3.10.2.14 (Teilmengen im Durchschnitt).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$

$$A \subseteq B,\ A \subseteq C \vdash A \subseteq B \cap C$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $A \subseteq C$	A
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $x \in B$	Th. 3.5.2.6(1, 3)
2,3	5 $x \in C$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
1,2,3	6 $x \in B \wedge x \in C$	$\wedge I(4, 5)$
1,2,3	7 $x \in B \cap C$	Th. 3.10.2.3(6)
1,2	8 $A \subseteq B \cap C$	Th. 3.5.1.1([3]⁝7)

Theorem 3.10.2.15.

$$A \subseteq B \vdash A \cap C \subseteq B \cap C$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $x \in A \cap C$	A
2	3 $x \in A$	Th. 3.10.2.1(2)
2	4 $x \in C$	Th. 3.10.2.2(2)
1,2	5 $x \in B$	Th. 3.5.2.6(1, 3)
1,2	6 $x \in B \cap C$	Th. 3.10.2.3($\wedge I$(5, 4))
1	7 $A \cap C \subseteq B \cap C$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$6)

Theorem 3.10.2.16.

$$A \subseteq B \dashv\vdash A \cap B = A$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $A \subseteq B$	A
	2 $A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
	3 $\quad A = A \cap A$	Th. 3.10.2.7
1	4 $\quad\quad \subseteq A \cap B$	Th. 3.10.2.15(1)
1	5 $\quad A \subseteq A \cap B$	Tr.(3, 4)
1	6 $A \cap B = A$	Th. 3.5.3.2($\wedge I$(2, 5))

$\dashv$:

1	1 $A \cap B = A$	A
1	2 $A \cap B \subseteq A \wedge A \subseteq A \cap B$	Th. 3.5.3.2(1)
1	3 $\quad A \subseteq A \cap B$	$\wedge E2$(2)
1	4 $A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
1	5 $\quad A \subseteq B$	Th. 3.5.3.6(3, 4)

□

Theorem 3.10.2.17.

$$B \subseteq A \dashv\vdash A \cap B = B$$

1 $B \subseteq A \leftrightarrow B \cap A = B$	Th. 3.10.2.16
2 $B \cap A = A \cap B$	Th. 3.10.2.8
3 $B \subseteq A \leftrightarrow A \cap B = B$	$\leftrightarrow S(2, 1)$

Theorem 3.10.2.18.

$$\varnothing \cap A = \varnothing$$

	1 $\forall A\,(\varnothing \subseteq A)$	Th. 3.6.3.1
	2 $\varnothing \subseteq A$	$\forall E(1)$
	3 $\varnothing \cap A = \varnothing$	Th. 3.10.2.16(2)

Theorem 3.10.2.19.

$$A \cap \varnothing = \varnothing$$

	1 $\forall A\,(\varnothing \subseteq A)$	Th. 3.6.3.1
	2 $\varnothing \subseteq A$	$\forall E(1)$
	3 $A \cap \varnothing = \varnothing$	Th. 3.10.2.17(2)

Theorem 3.10.2.20.
Mengen: $U,\ V,\ W,\ X,\ Y$

$$X = U,\ Y = V,\ U \cap V = W \vdash X \cap Y = W$$

1	1 $X = U$	A
2	2 $Y = V$	A
3	3 $U \cap V = W$	A
1	4 $U = X$	Th. 2.9.1.1(1)
1	5 $X \cap V = W$	$= E(4, 3)$
2	6 $V = Y$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2	7 $X \cap Y = W$	$= E(6, 5)$

Theorem 3.10.2.21.

$$A \cap B = \varnothing,\ x \in A \vdash x \notin B$$

1	1 $A \cap B = \varnothing$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $x \in B$	A
2,3	4 $x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(2, 3)$)
1,2,3	5 $x \in \varnothing$	$= E(1, 4)$
	6 $\forall x\,(x \notin \varnothing)$	Def. 3.6.2.1
	7 $x \notin \varnothing$	$\forall E(6)$
	8 $\bot$	$\bot I(5, 7)$
1,2	9 $x \notin B$	$\neg E(1, 2)$

Theorem 3.10.2.22.

$$A \cap B = \varnothing,\ x \in B \vdash x \notin A$$

1	1 $A \cap B = \varnothing$	A
2	2 $x \in B$	A
	3 $B \cap A = A \cap B$	Th. 3.10.2.8
1	4 $B \cap A = \varnothing$	$= E(1,3)$
1,2	5 $x \notin A$	Th. 3.10.2.21(4, 2)

10.3 Der unendliche Schnitt

In diesem Abschnitt sei P ein Prädikat, das einer Menge A eine Eigenschaft zuweist.

Theorem 3.10.3.1.

$$P(C) \vdash \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\} \subseteq \{x \in C \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B \coloneqq \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$ und entsprechend $I_C \coloneqq \{x \in C \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

1	1 $P(C)$	A
2	2 $x \in I_B$	A
2	3 $x \in B \wedge \forall A\,(P(A) \to x \in A)$	Def. 3.7.2.1(2)
2	4 $\forall A(P(A) \to x \in A)$	$\wedge E2(3)$
2	5 $P(C) \to x \in C$	$\forall E(4)$
1,2	6 $x \in C$	$\to E(1,5)$
1,2	7 $x \in I_C$	Def. 3.7.2.1($\wedge I(6,$ 4))
1	8 $I_B \subseteq I_C$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$7)

Theorem 3.10.3.2.

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Einstellige Prädikate: P

$$P(B),\, P(C) \ \vdash$$
$$\{\, x \in B \mid \forall A\,(P(A) \to x \in A)\,\} \ = \ \{\, x \in C \mid \forall A\,(P(A) \to x \in A)\,\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B \coloneqq \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$ und entsprechend $I_C \coloneqq \{x \in C \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

1	1 $P(B)$	A
2	2 $P(C)$	A
2	3 $I_B \subseteq I_C$	Th. 3.10.3.1(2)
1	4 $I_C \subseteq I_B$	Th. 3.10.3.1(1)

1,2	5 $I_B = I_C$	Th. 3.5.3.2(3, 4)

Theorem 3.10.3.3.

$$\exists C \forall B \Big(P(B) \to C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\} \Big)$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B \coloneqq \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$ und entsprechend $I_D \coloneqq \{x \in D \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

Beweis.

Der Fall einer nichtleeren Prädikatklasse Th. 3.10.3.3(H1)

$$\exists D(P(D)) \to \exists C \forall B(P(B) \to C = I_B)$$

1	1 $\exists D(P(D))$	A
2	2 $P(D)$	A
3	3 $P(B)$	A
2,3	4 $I_D = I_B$	Th. 3.10.3.2(2, 3)
2	5 $P(B) \to I_D = I_B$	$\to I(3, 4)$
2	6 $\forall B(P(B) \to I_D = I_B)$	$\forall I(5)$
2	7 $\exists C \forall B(P(B) \to C = I_B)$	$\exists I(6)$
1	8 $\exists C \forall B(P(B) \to C = I_B)$	$\exists E(1, 2, 7)$
	9 $\exists D(P(D)) \to \exists C \forall B(P(B) \to C = I_B)$	$\to I(1, 8)$

Der Fall einer leeren Prädikatklasse Th. 3.10.3.3(H2)

$$\forall D(\neg P(D)) \to \exists C \forall B(P(B) \to C = I_B)$$

1	1 $\forall D(\neg P(D))$	A
1	2 $\neg P(B)$	$\forall E(1)$
1	3 $P(B) \to \varnothing = I_B$	Th. 2.2.7.12(2)
1	4 $\forall B(P(B) \to \varnothing = I_B)$	$\forall I(3)$
1	5 $\exists C \forall B(P(B) \to C = I_B)$	$\exists I(4)$
	6 $\forall D(\neg P(D)) \to \exists C \forall B(P(B) \to C = I_B)$	$\to I(1, 5)$

Zusammenführung der beiden Fälle:

1 $\forall D(\neg P(D)) \leftrightarrow \neg \exists D(P(D))$	Th. 2.10.4.7
2 $\exists D(P(D)) \vee \neg \exists D(P(D))$	Th. 2.1.7.1
3 $\exists D(P(D)) \vee \forall D(\neg P(D))$	$\leftrightarrow S(1, 2)$
4 $\exists D(P(D)) \to \exists C \forall B(P(B) \to C = I_B)$	Th. 3.10.3.3($H1$)
5 $\forall D(\neg P(D)) \to \exists C \forall B(P(B) \to C = I_B)$	Th. 3.10.3.3($H2$)
6 $\exists C \forall B(P(B) \to C = I_B)$	Th. 2.2.7.13(4, 5, 3)

□

Theorem 3.10.3.4.

$$P(B_0),\ \forall B\Big(P(B) \to C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}\Big),$$
$$\forall B\Big(P(B) \to D = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}\Big) \vdash C = D$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_B \coloneqq \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

1	1 $\forall B\big(P(B) \to C = I_B\big)$	A
2	2 $\forall B\big(P(B) \to D = I_B\big)$	A
3	3 $P(B_0)$	A
1	4 $P(B_0) \to C = I_{B_0}$	$\forall E(1)$
1,3	5 $C = I_{B_0}$	$\to E(3,4)$
2	6 $P(B_0) \to D = I_{B_0}$	$\forall E(2)$
2,3	7 $D = I_{B_0}$	$\to E(3,6)$
1,2,3	8 $C = D$	Th. 2.9.1.3(5, 7)

Theorem 3.10.3.5.

$$P(D) \vdash \exists!C \forall B(P(B) \to C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\})$$

Notation. Es sei $I_B \coloneqq \{x \in B \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

Beweis.

Existenz:

	1 $\exists C \forall B\big(P(B) \to C = I_B\big)$	Th. 3.10.3.3

Eindeutigkeit:

2	2 $\forall B\big(P(B) \to C = I_B\big)$	A
3	3 $\forall B\big(P(B) \to D = I_B\big)$	A
4	4 $P(D)$	A
2,3,4	5 $C = D$	Th. 3.10.3.4(4, 2, 3)

Eindeutige Existenz:

4	6 $\exists! C\, \forall B\big(P(B) \to C = I_B\big)$	$\exists! I(1,2,3,5)$

□

Definition 3.10.3.1 (Der unendliche Schnitt).

$$\exists A\, P(A) \to \bigcap_{P(B)} B \coloneqq \iota C\, \forall D\Big(P(D) \to C = \{x \in D \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}\Big)$$

Definition 3.10.3.2 (Notationserweiterung).

$$\exists A\, P(A) \to \bigcap\{\, B \mid P(B)\,\} \coloneqq \bigcap_{P(B)} B$$

Theorem 3.10.3.6.

$$P(A) \vdash \bigcap_{P(B)} B = \{x \in A \mid \forall D(P(D) \to x \in D)\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_A \coloneqq \{x \in A \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$ und entsprechend $I_D \coloneqq \{x \in D \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

1	1 $P(A)$	A
1	2 $\exists M(P(M))$	$\exists I(1)$
1	3 $\forall D\Big(P(D) \to \bigcap_{P(B)} B = I_D\Big)$	Def. 3.10.3.1(2)
1	4 $P(A) \to \bigcap_{P(B)} B = I_A$	$\forall E(3)$
1	5 $\bigcap_{P(B)} B = I_A$	$\to E(4,1)$

Theorem 3.10.3.7.

$$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in \{\, x \in A \mid \forall D\,(P(D) \to x \in D)\,\}$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_A \coloneqq \{x \in A \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

1	1 $P(A)$	A
1	2 $\bigcap_{P(B)} B = I_A$	Th. 3.10.3.6(1)
1	3 $\forall x\,(x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in I_A)$	Th. 3.4.1.1(2)
1	4 $x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in I_A$	$\forall E(3)$

Theorem 3.10.3.8.

$$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$$

Notation. Wir bezeichnen mit $I_A \coloneqq \{x \in A \mid \forall A(P(A) \to x \in A)\}$.

1	1 $P(A)$	A
2	2 $\forall C\,(P(C) \to x \in C)$	A

1,2	$3\ x \in A$	Th. 2.10.5.1(1, 2)
1	$4\ \forall C\,(P(C) \to x \in C) \to x \in A$	$\to I(2, 3)$
1	$5\ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in I_A$	Th. 3.10.3.7(1)
1	$6 \qquad \leftrightarrow x \in A$	Th. 3.7.2.5(5)
	$\qquad\ \ \wedge\ \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	
1	$7 \qquad \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	Th. 2.2.1.4(4)
1	$8\ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	Tr.(5, 7)

Theorem 3.10.3.9.

$$\exists A(P(A)) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$$

1	$1\ \exists A(P(A))$	A
2	$2\ P(A)$	A
2	$3\ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	Th. 3.10.3.8(2)
1	$4\ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to x \in C)$	$\exists E(1, 2, 3)$

Theorem 3.10.3.10.

$$P(C) \vdash \bigcap_{P(A)} A \subseteq C$$

1	$1\ P(C)$	A
2	$2\ x \in \bigcap_{P(A)} A$	A
1	$3\ x \in \bigcap_{P(A)} A \leftrightarrow \forall A\,(P(A) \to x \in A)$	Th. 3.10.3.8(1)
1,2	$4\ \forall A\,\big(P(A) \to x \in A\big)$	Th. 2.2.4.1(3, 2)
1,2	$5\ x \in C$	Th. 2.10.5.1(1, 4)
1	$6\ \bigcap_{P(A)} A \subseteq C$	Th. 3.5.1.1([2]⋮5)

Theorem 3.10.3.11 (Elemente des unendlichen Schnitts erfüllen die definierende Eigenschaft).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Einstellige Prädikate: $P,\ Q$

$$P(B),\ B = \{x \in A \mid Q(x)\} \vdash$$
$$\forall y\,\big(y \in \bigcap_{P(C)} C \to Q(y)\big)$$

1	$1\ P(B)$	A

2	2 $B = \{x \in A \mid Q(x)\}$	A
3	3 $y \in \bigcap_{P(C)} C$	A
1	4 $y \in \bigcap_{P(C)} C \leftrightarrow \forall C\,(P(C) \to y \in C)$	Th. 3.10.3.8(1)
1,3	5 $\forall C\,(P(C) \to y \in C)$	Th. 2.2.4.1(4, 3)
1,3	6 $P(B) \to y \in B$	$\forall E(5)$
1,3	7 $y \in B$	$\to E(1, 6)$
2	8 $\{x \in A \mid Q(x)\} = B$	Th. 2.9.1.1(2)
	9 $y = y$	$= I$
1,2,3	10 $y \in \{x \in A \mid Q(x)\}$	Th. 2.9.1.7(8, 9, 7)
1,2,3	11 $y \in A \wedge Q(y)$	Th. 3.7.2.5(10)
1,2,3	12 $y \in A \wedge Q(y)$	$\forall E(11)$
1,2,3	13 $Q(y)$	$\wedge E2(12)$

10.4 Durchschnitte von Mengenfamilien

Die allgemeine Konstruktion des unendlichen Schnitts liefert für eine nichtleere Mengenfamilie die übliche Kurznotation $\bigcap M$. Sie ist nur eine Abkürzung für den Schnitt über alle Elemente von M.

Definition 3.10.4.1 (Durchschnitt einer nichtleeren Mengenfamilie).
Mengen: $M,\ X$

$$M \neq \varnothing \vdash \bigcap M \coloneqq \bigcap \{X \mid X \in M\}$$

Theorem 3.10.4.1 (Charakterisierung des Durchschnitts einer Mengenfamilie).
Mengen: $M,\ X,\ x$

$$M \neq \varnothing \vdash x \in \bigcap M \leftrightarrow \forall X \in M\,(x \in X)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $M \neq \varnothing$	A
2	2 $x \in \bigcap M$	A
1	3 $\bigcap M = \bigcap \{X \mid X \in M\}$	Def. 3.10.4.1(1)
1,2	4 $x \in \bigcap \{X \mid X \in M\}$	Th. 3.5.2.7(3, 2)
1	5 $\exists X \in M$	Th. 3.6.3.8(1)
1	6 $x \in \bigcap \{X \mid X \in M\} \leftrightarrow \forall C\,(C \in M \to x \in C)$	Th. 3.10.3.9(5)
1,2	7 $\forall C\,(C \in M \to x \in C)$	Th. 2.2.4.1(6, 4)
8	8 $X \in M$	A
1,2	9 $X \in M \to x \in X$	$\forall E(7)$
1,2,8	10 $x \in X$	$\to E(8, 9)$
1,2	11 $\forall X \in M\,(x \in X)$	$\forall I(\to I(8, 10))$

$\dashv$:

1	1 $M \neq \varnothing$	A
2	2 $\forall X \in M\,(x \in X)$	A
3	3 $X \in M$	A
2,3	4 $x \in X$	$\to E(3, \forall E(2))$
2	5 $X \in M \to x \in X$	$\to I(3,4)$
2	6 $\forall X\,(X \in M \to x \in X)$	$\forall I(5)$
1	7 $\exists X \in M$	Th. 3.6.3.8(1)
1	8 $x \in \bigcap\{X \mid X \in M\} \leftrightarrow \forall C\,(C \in M \to x \in C)$	Th. 3.10.3.9(7)
1,2	9 $x \in \bigcap\{X \mid X \in M\}$	Th. 2.2.4.2(8, 6)
1	10 $\bigcap M = \bigcap\{X \mid X \in M\}$	Def. 3.10.4.1(1)
1	11 $\bigcap\{X \mid X \in M\} = \bigcap M$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2	12 $x \in \bigcap M$	Th. 3.5.2.7(11, 9)

□

Theorem 3.10.4.2 (Elemente des Familiendurchschnitts liegen in jedem Familienglied).
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$M \neq \varnothing,\ a \in \bigcap M,\ X \in M \vdash a \in X$$

1	1 $M \neq \varnothing$	A
2	2 $a \in \bigcap M$	A
3	3 $X \in M$	A
1	4 $a \in \bigcap M \leftrightarrow \forall Y \in M\,(a \in Y)$	Th. 3.10.4.1(1)
1,2	5 $\forall Y \in M\,(a \in Y)$	Th. 2.2.4.1(4, 2)
1,2,3	6 $a \in X$	$\to E(3, \forall E(5))$

Theorem 3.10.4.3 (Elemente des Familiendurchschnitts liegen in der Vereinigung).
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$M \neq \varnothing,\ a \in \bigcap M \vdash a \in \bigcup M$$

1	1 $M \neq \varnothing$	A
2	2 $a \in \bigcap M$	A
1	3 $\exists X \in M$	Th. 3.6.3.8(1)
4	4 $X \in M$	A
1,2,4	5 $a \in X$	Th. 3.10.4.2(1, 2, 4)
1,2,4	6 $a \in \bigcup M$	Th. 3.13.2.3(4, 5)

1,2 $\quad 7\ a \in \bigcup M \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \exists E(3,4,6)$

Kapitel 11

Paarmenge

11.1 Axiom der Paarmenge

Axiom 3.11.1.1 (Paarmenge).
Mengen: $A,\ B$

$$\exists C\ \big(\forall x\,(x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B)\big)$$

11.2 Definition der Paarmenge

Definition 3.11.2.1 (Paarmenge).
Mengen: $A,\ B$

$$\{A, B\} \coloneqq \iota C\Big(\forall x\ \big(x \in C\ \leftrightarrow\ x = A \vee x = B\big)\Big)$$

Theorem 3.11.2.1.
Mengen: $x,\ A,\ B$

$$x \in \{A, B\}\ \dashv\vdash\ (x = A \vee x = B)$$

$1\ \forall x\ \big(x \in C\ \leftrightarrow\ x = A \vee x = B\big)$	Def. 3.11.2.1
$2\ x \in C\ \leftrightarrow\ x = A \vee x = B$	$\forall E(1)$

Definition 3.11.2.2 (Geordnetes Paar).
Mengen: $a,\ b$

$$(a, b) \coloneqq \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

11.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.11.3.1 (Drei Elemente einer Zweiermenge).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ x,\ y$

$$a, b, c \in \{x, y\} \vdash a = b \vee a = c \vee b = c$$

Beweis. Nach Th. 3.11.2.1 ist jedes der drei Elemente gleich x oder gleich y. Falls $a = b$ oder $a = c$, gilt die Behauptung bereits. Andernfalls sind b und c beide von a verschieden. Ist $a = x$, so können weder b noch c gleich x sein; das Elementkriterium liefert $b = y = c$, also $b = c$. Ist $a = y$, liefert dasselbe Argument $b = x = c$ und wiederum $b = c$. Damit gilt in allen Fällen eine der drei behaupteten Gleichheiten. □

Theorem 3.11.3.2 (Nichtzugehörigkeit zu einer Zweiermenge).

Mengen: $a,\ b,\ x$

$$x \notin \{a, b\} \dashv\vdash x \neq a \wedge x \neq b$$

	1		$x \in \{a, b\} \leftrightarrow x = a \vee x = b$
	2	$x \notin \{a, b\} \leftrightarrow \neg(x = a \vee x = b)$	$\leftrightarrow S(1)$
Th. 3.11.2.1			
	3	$\leftrightarrow x \neq a \wedge x \neq b$	Th. 2.1.8.1(2)
	4	$x \notin \{a, b\} \leftrightarrow x \neq a \wedge x \neq b$	Tr.$(2, 3)$

Theorem 3.11.3.3.

$$a \in \{a, b\}$$

1	$a = a$	$= E()$
2	$a = a \vee a = b$	$\vee I1(1)$
3	$a \in \{a, b\}$	Def. 3.11.2.1(2)

Theorem 3.11.3.4.

$$b \in \{a, b\}$$

1	$b = b$	$= E()$
2	$b = a \vee b = b$	$\vee I2(1)$
3	$b \in \{a, b\}$	Def. 3.11.2.1(2)

Theorem 3.11.3.5 (Zweiermenge ist zu zwei vermiedenen Elementen disjunkt).

Mengen: $X,\ a,\ b,\ x$

$$a \notin X,\ b \notin X \vdash X \cap \{a, b\} = \varnothing$$

1	1 $a \notin X$	A
2	2 $b \notin X$	A
3	3 $x \in X \cap \{a, b\}$	A
3	4 $x \in X$	Th. 3.10.2.1(3)
3	5 $x \in \{a, b\}$	Th. 3.10.2.2(3)
3	6 $x = a \vee x = b$	Def. 3.11.2.1(5)
7	7 $x = a$	A
3,7	8 $a \in X$	$= E(7, 4)$
1,3,7	9 $\bot$	$\bot I(8, 1)$
10	10 $x = b$	A
3,10	11 $b \in X$	$= E(10, 4)$
2,3,10	12 $\bot$	$\bot I(11, 2)$
1,2,3	13 $\bot$	$\vee E(6, 7, 9, 10, 12)$
1,2	14 $x \notin X \cap \{a, b\}$	$\neg I(3, 13)$
1,2	15 $X \cap \{a, b\} = \varnothing$	Th. 3.6.2.4($\forall I(14)$)

Theorem 3.11.3.6.

$$\{a, b\} = \{b, a\}$$

1	$x \in \{a, b\}$	$\leftrightarrow$	$x = a \vee x = b$	Def. 3.11.2.1
2		$\leftrightarrow$	$x = b \vee x = a$	Th. 2.1.2.1(1)
3		$\leftrightarrow$	$x \in \{b, a\}$	Def. 3.11.2.1(2)
4	$x \in \{a, b\}$	$\leftrightarrow$	$x \in \{b, a\}$	$\mathsf{Tr}.(1, 3)$
5	$\{a, b\}$	$=$	$\{b, a\}$	Th. 3.4.1.1($\forall I(4)$)

Theorem 3.11.3.7.

$$\{a, b\} \neq \varnothing$$

	1 $a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
	2 $\{a, b\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.6(1)

Definition 3.11.3.1 (Einermenge).

$$\{a\} \coloneqq \{a, a\}$$

Theorem 3.11.3.8.

$$a \in \{a\}$$

	1 $a \in \{a, a\}$	Th. 3.11.3.3
	2 $a \in \{a\}$	Def. 3.11.3.1(1)

Theorem 3.11.3.9.

$$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$$

	1 $\{a\} = \{a, a\}$	Def. 3.11.3.1
	2 $x \in \{a, a\} \leftrightarrow x = a \vee x = a$	Th. 3.11.2.1
	3 $x \in \{a\} \leftrightarrow x = a \vee x = a$	$= E(1, 2)$
	4 $x = a \vee x = a \leftrightarrow x = a$	Th. 2.1.1.4
	5 $x \in \{a\} \leftrightarrow x = a$	$\mathsf{Tr}.(3, 4)$

Theorem 3.11.3.10.

$$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$$

	1 $x \in \{a\} \leftrightarrow x = a$	Th. 3.11.3.9
	2 $x \notin \{a\} \leftrightarrow x \neq a$	Th. 2.2.6.1(1)

Theorem 3.11.3.11 (Leere Einermenge liegt nicht in sich selbst). ***Mengen:***

$$\{\varnothing\} \notin \{\varnothing\}$$

	1 $\varnothing \in \{\varnothing\}$	Th. 3.11.3.8
	2 $\varnothing \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
	3 $\{\varnothing\} \neq \varnothing$	Th. 3.4.2.2(1, 2)
4	4 $\{\varnothing\} \in \{\varnothing\}$	A
4	5 $\{\varnothing\} = \varnothing$	Th. 3.11.3.9(4)
4	6 $\bot$	$\bot I(5, 3)$

	7 $\{\varnothing\} \notin \{\varnothing\}$	$\neg I(4,6)$

Theorem 3.11.3.12.
Mengen: $A,\ a,\ x$

$$\{x \in A \mid x \in \{a\}\} = \{x \in A \mid x = a\}$$

1	1 $x \in \{x \in A \mid x \in \{a\}\}$	A
1	2 $x \in A \wedge x \in \{a\}$	Th. 3.7.2.5(1)
1	3 $x \in A$	$\wedge E1(2)$
1	4 $x \in \{a\}$	$\wedge E2(2)$
1	5 $x = a$	Th. 3.11.3.9(4)
1	6 $x \in \{x \in A \mid x = a\}$	Th. 3.7.2.6(3, 5)
	7 $\{x \in A \mid x \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid x = a\}$	Th. 3.5.1.1([1]⁝6)
8	8 $x \in \{x \in A \mid x = a\}$	A
8	9 $x \in A \wedge x = a$	Th. 3.7.2.5(8)
8	10 $x \in A$	$\wedge E1(9)$
8	11 $x = a$	$\wedge E2(9)$
8	12 $x \in \{a\}$	Th. 3.11.3.9(11)
8	13 $x \in \{x \in A \mid x \in \{a\}\}$	Th. 3.7.2.6(10, 12)
	14 $\{x \in A \mid x = a\} \subseteq \{x \in A \mid x \in \{a\}\}$	Th. 3.5.1.1([8]⁝13)
	15 $\{x \in A \mid x \in \{a\}\} = \{x \in A \mid x = a\}$	Th. 3.5.3.5(7, 14)

Theorem 3.11.3.13.

$$\{a\} = \{b, c\} \vdash a = b \wedge a = c$$

Beweis.

Gleichheit mit dem ersten Element:

1	1 $\{a\} = \{b, c\}$	A
	2 $b \in \{b, c\}$	Th. 3.11.3.3
1	3 $b \in \{a\}$	$= E(1, 2)$
1	4 $b = a$	Th. 3.11.3.9(3)
1	5 $a = b$	Th. 2.9.1.1(4)

Gleichheit mit dem zweiten Element:

	6 $c \in \{b, c\}$	Th. 3.11.3.4
1	7 $c \in \{a\}$	$= E(1, 6)$
1	8 $c = a$	Th. 3.11.3.9(7)
1	9 $a = c$	Th. 2.9.1.1(8)

Zusammenführung:

1	10 $a = b \wedge a = c$	$\wedge I(5, 9)$

□

Theorem 3.11.3.14.

$$\exists x \in \{a, b\} P(x) \vdash P(a) \vee P(b)$$

1	1 $\exists x \in \{a, b\} P(x)$	A
2	2 $x \in \{a, b\} \wedge P(x)$	A
2	3 $x \in \{a, b\}$	$\wedge E1(2)$
2	4 $P(x)$	$\wedge E2(2)$
2	5 $x = a \vee x = b$	Th. 3.11.2.1(3)
6	6 $x = a$	A
2,6	7 $P(a)$	$= E(6, 4)$
2,6	8 $P(a) \vee P(b)$	$\vee I1(7)$
9	9 $x = b$	A
2,9	10 $P(b)$	$= E(9, 4)$
2,9	11 $P(a) \vee P(b)$	$\vee I2(10)$
2	12 $P(a) \vee P(b)$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$
1	13 $P(a) \vee P(b)$	$\exists E(1, 2, 12)$

Theorem 3.11.3.15.

$$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$$

1	1 $x \in \{a\}$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $x = a$	Th. 3.11.3.9(1)
1,2	4 $x \in A$	$= E(3, 2)$
2	5 $\{a\} \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]⋮4)

Theorem 3.11.3.16.

$$a \in A \vdash A \cap \{A, a\} \neq \varnothing$$

1	1 $a \in A$	A
	2 $a \in \{A, a\}$	Th. 3.11.3.4
1	3 $a \in A \cap \{A, a\}$	Th. 3.10.2.4(1, 2)
1	4 $A \cap \{A, a\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(3)

Theorem 3.11.3.17.

$$a \in A \vdash A \cap \{a, A\} \neq \varnothing$$

1	1 $a \in A$	A
	2 $a \in \{a, A\}$	Th. 3.11.3.3
1	3 $a \in A \cap \{a, A\}$	Th. 3.10.2.4(1, 2)
1	4 $A \cap \{a, A\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(3)

Theorem 3.11.3.18.

$$\{a\} = \{b\} \dashv\vdash a = b$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\{a\} = \{b\}$	A
1	2 $\forall x(x \in \{a\} \leftrightarrow x \in \{b\})$	Th. 3.4.1.1
	3 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1	4 $a \in \{b\}$	Th. 2.2.4.1($\forall E$(2), 3)
1	5 $a = b$	Th. 3.11.3.9(4)

$\dashv$:

1	1 $a = b$	A
	2 $\{a\} = \{a\}$	$= I$
1	3 $\{a\} = \{b\}$	$= E(1, 2)$

□

Theorem 3.11.3.19.

$$a = c, b = d \vdash \{a, b\} \subseteq \{c, d\}$$

1	1 $a = c$	A
2	2 $b = d$	A
3	3 $x \in \{a, b\}$	A
3	4 $x = a \vee x = b$	Th. 3.11.2.1(3)
	Fall 1: $x = a \vdash x \in \{c, d\}$	
5	5 $x = a$	A
1,5	6 $x = c$	Th. 2.9.1.2(5, 1)
1,5	7 $x = c \vee x = d$	$\vee I1$(6)

1,5	8 $x \in \{c,d\}$	Th. 3.11.2.1(7)
	Fall 2: $x = b \vdash x \in \{c,d\}$	
9	9 $x = b$	A
2,9	10 $x = d$	Th. 2.9.1.2(9, 2)
2,9	11 $x = c \vee x = d$	$\vee I2(10)$
2,9	12 $x \in \{c,d\}$	Th. 3.11.2.1(11)
	Schluss Fall 1: $\{a,b\} \subseteq \{c,d\}$	
1,2,3	13 $x \in \{c,d\}$	$\vee E(4,5,8,9,12)$
1,2	14 $\{a,b\} \subseteq \{c,d\}$	Th. 3.5.1.1([3]⋮13)

Theorem 3.11.3.20.

$$a = d, b = c \vdash \{a,b\} \subseteq \{c,d\}$$

1	1 $a = d$	A
2	2 $b = c$	A
3	3 $x \in \{a,b\}$	A
3	4 $x = a \vee x = b$	Th. 3.11.2.1(3)
	Fall 1: $x = a \vdash x \in \{c,d\}$	
5	5 $x = a$	A
1,5	6 $x = d$	Th. 2.9.1.2(5, 1)
1,5	7 $x = c \vee x = d$	$\vee I2(6)$
1,5	8 $x \in \{c,d\}$	Th. 3.11.2.1(7)
	Fall 2: $x = b \vdash x \in \{c,d\}$	
9	9 $x = b$	A
2,9	10 $x = c$	Th. 2.9.1.2(9, 2)
2,9	11 $x = c \vee x = d$	$\vee I1(10)$
2,9	12 $x \in \{c,d\}$	Th. 3.11.2.1(11)
	Schluss Fall 1: $\{a,b\} \subseteq \{c,d\}$	
1,2,3	13 $x \in \{c,d\}$	$\vee E(4,5,8,9,12)$
1,2	14 $\{a,b\} \subseteq \{c,d\}$	Th. 3.5.1.1([3]⋮13)

Theorem 3.11.3.21.

$$a = c, b = d \vdash \{a,b\} = \{c,d\}$$

1	1 $a = c$	A
2	2 $b = d$	A
2	3 $c = a$	Th. 2.9.1.1(1)
2	4 $b = d$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2	5 $\{a,b\} \subseteq \{c,d\}$	Th. 3.11.3.19(1, 2)
1,2	6 $\{c,d\} \subseteq \{a,b\}$	Th. 3.11.3.19(3, 4)

1,2	7 $\{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.5.3.5(5, 6)

Theorem 3.11.3.22 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a = c \wedge b = d \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1 $a = c \wedge b = d$	A
1	2 $a = c$	$\wedge E1(1)$
1	3 $b = d$	$\wedge E2(1)$
1	4 $\{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.11.3.21(2, 3)

Theorem 3.11.3.23.

$$a = d, b = c \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1 $a = d$	A
2	2 $b = c$	A
3	3 $d = a$	Th. 2.9.1.1(1)
4	4 $c = b$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2	5 $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$	Th. 3.11.3.20(1, 2)
4,3	6 $\{c, d\} \subseteq \{a, b\}$	Th. 3.11.3.20(4, 3)
1,2	7 $\{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.5.3.5(5, 6)

Theorem 3.11.3.24.

$$a = d \wedge b = c \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

1	1 $a = d \wedge b = c$	A
1	2 $a = d$	$\wedge E1(1)$
1	3 $b = c$	$\wedge E2(1)$
1	4 $\{a, b\} = \{c, d\}$	Th. 3.11.3.23(2, 3)

Theorem 3.11.3.25.

$$\{a, b\} = \{c, d\} \vdash (a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d)$$

Beweis.

Zugehörigkeit des ersten Elements:

1	1 $\{a, b\} = \{c, d\}$	A
	2 $a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
1	3 $a \in \{c, d\}$	Th. 3.5.2.7(1, 2)
1	4 $a = c \vee a = d$	Th. 3.11.2.1(3)

Zugehörigkeit des zweiten Elements:

	5 $b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4
1	6 $b \in \{c, d\}$	Th. 3.5.2.7(1, 5)
1	7 $b = c \vee b = d$	Th. 3.11.2.1(6)

Zusammenführung:

1	8 $(a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d)$	$\wedge I(4, 7)$

□

Theorem 3.11.3.26.

$$\{a, b\} = \{c, d\}, a = c, b = c \vdash d = c$$

1	1 $\{a, b\} = \{c, d\}$	A
2	2 $a = c$	A
3	3 $b = c$	A
	4 $d \in \{c, d\}$	Th. 3.11.3.4
1	5 $d \in \{a, b\}$	$= E(1, 4)$
1	6 $d = a \vee d = b$	Th. 3.11.2.1(5)
1,2,3	7 $d = c$	Th. 2.9.1.10(2, 3, 6)

Theorem 3.11.3.27.

$$\{a, b\} = \{c, d\}, a = d, b = d \vdash c = d$$

1	1 $\{a, b\} = \{c, d\}$	A
2	2 $a = d$	A
3	3 $b = d$	A
	4 $c \in \{c, d\}$	Th. 3.11.3.3
1	5 $c \in \{a, b\}$	$= E(1, 4)$
1	6 $c = a \vee c = b$	Th. 3.11.2.1(5)
1,2,3	7 $c = d$	Th. 2.9.1.10(2, 3, 6)

Theorem 3.11.3.28.

$$\{a, b\} = \{c, d\} \dashv\vdash \big((a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)\big)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\{a,b\} = \{c,d\}$	A
1	2 $(a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d)$	Th. 3.11.3.25(1)
1	3 $(a = c \wedge b = c) \vee (a = c \wedge b = d) \vee$ $(a = d \wedge b = c) \vee (a = d \wedge b = d)$	Th. 2.1.5.3(2)
4	4 $a = c \wedge b = c$	A
1,4	5 $d = c$	Th. 3.11.3.26(1, $\wedge E1$ (4), $\wedge E2$(4))
1,4	6 $b = d$	Th. 2.9.1.3($\wedge E2$(4), 5)
1,4	7 $(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I1(\wedge I(\wedge E1(4), 6))$
8	8 $a = c \wedge b = d$	A
8	9 $(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I1(8)$
10	10 $a = d \wedge b = c$	A
10	11 $(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I2(10)$
12	12 $a = d \wedge b = d$	A
1,12	13 $c = d$	Th. 3.11.3.27(1, $\wedge E1$ (12), $\wedge E2$(12))
1,12	14 $b = c$	Th. 2.9.1.3($\wedge E2$ (12), 13)
1,12	15 $(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	$\vee I2(\wedge I(\wedge E1(12),$ 14))
1	16 $(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	Th. 2.1.4.8(3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15)

$\dashv$:

1	1 $(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$	A
2	2 $a = c \wedge b = d$	A
2	3 $a = c$	$\wedge E1(2)$
2	4 $b = d$	$\wedge E2(2)$
2	5 $\{a,b\} = \{c,d\}$	Th. 3.11.3.21(3, 4)
6	6 $a = d \wedge b = c$	A
6	7 $a = d$	$\wedge E1(6)$
6	8 $b = c$	$\wedge E2(6)$
6	9 $\{a,b\} = \{c,d\}$	Th. 3.11.3.23(7, 8)
1	10 $\{a,b\} = \{c,d\}$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 9)$

□

Theorem 3.11.3.29.

$$\{a,b\} = \{c,d\}, a = c \vdash b = d$$

1	1 $\{a,b\} = \{c,d\}$	A

2	2 $a = c$	A
1	3 $(a = c \wedge b = d) \ \vee \ (a = d \wedge b = c)$	Th. 3.11.3.28(1)
4	4 $a = c \wedge b = d$	A
4	5 $b = d$	$\wedge E2(4)$
6	6 $a = d \wedge b = c$	A
6	7 $a = d$	$\wedge E1(6)$
6	8 $b = c$	$\wedge E2(6)$
2	9 $c = a$	Th. 2.9.1.1(2)
9,7	10 $c = d$	Th. 2.9.1.2(9, 7)
8,10	11 $b = d$	Th. 2.9.1.2(8, 10)
1,2	12 $b = d$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 11)$

Theorem 3.11.3.30 (Ein Paar mit gleichwertiger Zugehörigkeit).

Mengen: $u,\ v,\ P,\ x$

$$u \in P \leftrightarrow v \in P \vdash \{u, v\} \cap P = \varnothing \vee \{u, v\} \cap P = \{u, v\}$$

1	1 $u \in P \leftrightarrow v \in P$	A
	2 $u \in P \vee u \notin P$	Th. 2.1.7.1
3	3 $u \in P$	A
1,3	4 $v \in P$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(1), 3)$
5	5 $x \in \{u, v\}$	A
5	6 $x = u \vee x = v$	Th. 3.11.2.1(5)
7	7 $x = u$	A
3,7	8 $x \in P$	$= E$(Th. 2.9.1.1(7), 3)
9	9 $x = v$	A
1,3,9	10 $x \in P$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), 4)
1,3,5	11 $x \in P$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
1,3	12 $\{u, v\} \subseteq P$	Th. 3.5.1.1([5]⋮11)
1,3	13 $\{u, v\} \cap P = \{u, v\}$	Th. 3.10.2.16(12)
14	14 $u \notin P$	A
1,14	15 $v \notin P$	Th. 2.2.2.1($\leftrightarrow E2$ (1), 14)
1,14	16 $P \cap \{u, v\} = \varnothing$	Th. 3.11.3.5(14, 15)
1,14	17 $\{u, v\} \cap P = \varnothing$	$= E$(Th. 3.10.2.8, 16)
1	18 $\{u, v\} \cap P = \varnothing \vee \{u, v\} \cap P = \{u, v\}$	$\vee E(2, 3, \vee I2(13), 14, \vee I1(17))$

Theorem 3.11.3.31 (Eine leere Menge oder ein verschiedenes Paar).

Mengen: $C,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$C = \varnothing \vee C = \{u, v\},\ u \neq v \vdash C = \varnothing \vee \exists a \in C\, \exists b \in C\, (a \neq b \wedge C = \{a, b\})$$

1	1 $C = \varnothing \vee C = \{u, v\}$	A
2	2 $u \neq v$	A
3	3 $C = \varnothing$	A
3	4 $C = \varnothing \vee \exists a \in C\, \exists b \in C\, (a \neq b \wedge C = \{a, b\})$	$\vee I1(3)$
5	5 $C = \{u, v\}$	A
5	6 $u \in C$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5), Th. 3.11.3.3)
5	7 $v \in C$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5), Th. 3.11.3.4)
2,5	8 $\exists a \in C\, \exists b \in C\, (a \neq b \wedge C = \{a, b\})$	$\exists I(\wedge I(6, \exists I(\wedge I(7, \wedge I(2, 5)))))$
2,5	9 $C = \varnothing \vee \exists a \in C\, \exists b \in C\, (a \neq b \wedge C = \{a, b\})$	$\vee I2(8)$
1,2	10 $C = \varnothing \vee \exists a \in C\, \exists b \in C\, (a \neq b \wedge C = \{a, b\})$	$\vee E(1, 3, 4, 5, 9)$

11.4 Geordnete Paare

Theorem 3.11.4.1 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $(a, b) = (c, d)$	A
1	2 $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$	$= E$(Def. 3.11.2.2, 1)
1	3 $\{a\} = \{c\} \wedge \{a, b\} = \{c, d\}$ $\vee \{a\} = \{c, d\} \wedge \{a, b\} = \{c\}$	Th. 3.11.3.28(2)
4	4 $\{a\} = \{c\} \wedge \{a, b\} = \{c, d\}$	A
4	5 $a = c$	Th. 3.11.3.18($\wedge E1$ (4))
4	6 $a = c$	Th. 3.11.3.18($\wedge E1$ (4))
4	7 $b = d$	Th. 3.11.3.29($\wedge E2$ (4), 6)
4	8 $a = c \wedge b = d$	$\wedge I(5, 7)$

9	9	$\{a\} = \{c,d\} \wedge \{a,b\} = \{c\}$	A
9	10	$a = c \wedge a = d$	Th. 3.11.3.13($\wedge E1$ (9))
9	11	$\{c\} = \{a,b\}$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2$(9))
9	12	$c = a \wedge c = b$	Th. 3.11.3.13(11)
9	13	$c = d$	Th. 2.9.1.4($\wedge E1$ (10), $\wedge E2$(10))
9	14	$b = d$	Th. 2.9.1.4($\wedge E2$ (12), 13)
9	15	$a = c \wedge b = d$	$\wedge I(\wedge E1(10), 14)$
1	16	$a = c \wedge b = d$	$\vee E(3, 4, 8, 9, 15)$

$\dashv$:

1	1	$a = c \wedge b = d$	A
1	2	$\{a,b\} = \{c,d\}$	Th. 3.11.3.22(1)
1	3	$a = c$	$\wedge E1(1)$
1	4	$\{a\} = \{c\}$	Th. 3.11.3.18(3)
1	5	$\{\{a\},\{a,b\}\} = \{\{c\},\{c,d\}\}$	Th. 3.11.3.21(4, 2)

□

Theorem 3.11.4.2 (Sei A eine Menge und $a, b, c, d \in A$, dann gilt:).

$$a = c,\ b = d \vdash (a,b) = (c,d)$$

1	1	$a = c$	A
2	2	$b = d$	A
1,2	3	$a = c \wedge b = d$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	4	$(a,b) = (c,d)$	Th. 3.11.4.1(3)

Theorem 3.11.4.3 (Rechtsinjektivität eines festen Paar-Tags).

Mengen: $p,\ x,\ y$

$$(p,x) = (p,y) \vdash x = y$$

1	1	$(p,x) = (p,y)$	A
1	2	$p = p \wedge x = y$	Th. 3.11.4.1(1)
1	3	$x = y$	$\wedge E2(2)$

Theorem 3.11.4.4 (Komponenten eines verschachtelten getaggten Paares).

Mengen: $p,\ i,\ j,\ m,\ n$

$$(p,(i,j)) = (p,(m,n)) \vdash i = m \land j = n$$

1	1 $(p,(i,j)) = (p,(m,n))$	A
1	2 $(i,j) = (m,n)$	Th. 3.11.4.3(1)
1	3 $i = m \land j = n$	Th. 3.11.4.1(2)

Theorem 3.11.4.5 (Sei A eine Menge und $a,b,c,d \in A$, dann gilt:).

$$a \neq b \vdash (c,a) \neq (d,b)$$

1	1 $a \neq b$	A
2	2 $(c,a) = (d,b)$	A
2	3 $c = d \land a = b$	Th. 3.11.4.1(2)
2	4 $a = b$	$\land E2(3)$
1,2	5 $\bot$	$\bot I(1,4)$
1	6 $(c,a) \neq (d,b)$	$\neg I(2,5)$

Theorem 3.11.4.6 (Getaggte Punkte mit verschiedenen Tags sind verschieden).

Mengen: $p,\ q,\ x,\ y$

$$p \neq q \vdash (p,x) \neq (q,y)$$

1	1 $p \neq q$	A
2	2 $(p,x) = (q,y)$	A
2	3 $p = q \land x = y$	Th. 3.11.4.1(2)
2	4 $p = q$	$\land E1(3)$
1,2	5 $\bot$	$\bot I(1,4)$
1	6 $(p,x) \neq (q,y)$	$\neg I(2,5)$

11.4.1 Verschachtelte Paare und Tripel

Definition 3.11.4.1 (Tripel (rechtsassoziiert)).

$$(x,y,z) \coloneqq (x,(y,z))$$

[Seien x, y, z Elemente einer Menge A. Dann definieren wir:]

Theorem 3.11.4.7 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A. Dann gilt:).

$$(a, b, c) = (a', b', c') \dashv\vdash a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(a, b, c) = (a', b', c')$	A
1	2	$(a, (b, c)) = (a', (b', c'))$	$=E$(Def. 3.11.4.1, 1)
1	3	$a = a' \wedge (b, c) = (b', c')$	Th. 3.11.4.1(2)
1	4	$a = a'$	$\wedge E1(3)$
1	5	$(b, c) = (b', c')$	$\wedge E2(3)$
1	6	$b = b' \wedge c = c'$	Th. 3.11.4.1(5)
1	7	$b = b'$	$\wedge E1(6)$
1	8	$c = c'$	$\wedge E2(6)$
1	9	$a = a' \wedge b = b'$	$\wedge I(4, 7)$
1	10	$a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	$\wedge I(9, 8)$

$\dashv$:

1	1	$a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	A
1	2	$a = a'$	$\wedge E1(1)$
1	3	$b = b'$	Th. 2.1.4.1(1)
1	4	$c = c'$	$\wedge E2(1)$
1	5	$(b, c) = (b', c')$	Th. 3.11.4.2(3, 4)
1	6	$(a, (b, c)) = (a', (b', c'))$	Th. 3.11.4.2(2, 5)
1	7	$(a, b, c) = (a', b', c')$	$=E$(Def. 3.11.4.1, 6)

□

Theorem 3.11.4.8 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A. Dann gilt:).

$$a = a',\ b = b',\ c = c' \vdash (a, b, c) = (a', b', c')$$

1	1	$a = a'$	A
2	2	$b = b'$	A
3	3	$c = c'$	A
1,2,3	4	$(a, b, c) = (a', b', c')$	Th. 3.11.4.7 $\wedge I(\wedge I(1, 2), 3)$

Theorem 3.11.4.9 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A. Dann gilt:).

$$((a,b),c) = ((a',b'),c') \dashv\vdash a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $((a,b),c) = ((a',b'),c')$	A
1	2 $(a,b) = (a',b') \wedge c = c'$	Th. 3.11.4.1(1)
1	3 $(a,b) = (a',b')$	$\wedge E1(2)$
1	4 $c = c'$	$\wedge E2(2)$
1	5 $a = a' \wedge b = b'$	Th. 3.11.4.1(3)
1	6 $a = a'$	$\wedge E1(5)$
1	7 $b = b'$	$\wedge E2(5)$
1	8 $a = a' \wedge b = b'$	$\wedge I(6,7)$
1	9 $a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	$\wedge I(8,4)$

$\dashv$:

1	1 $a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$	A
1	2 $a = a'$	$\wedge E1(1)$
1	3 $b = b'$	Th. 2.1.4.1(1)
1	4 $c = c'$	$\wedge E2(1)$
2,3	5 $(a,b) = (a',b')$	Th. 3.11.4.2(2, 3)
5,4	6 $((a,b),c) = ((a',b'),c')$	Th. 3.11.4.2(5, 4)

□

Theorem 3.11.4.10 (Seien a, b, c, a', b', c' Elemente einer Menge A. Dann gilt:).

$$a = a',\ b = b',\ c = c' \vdash ((a,b),c) = ((a',b'),c')$$

1	1 $a = a'$	A
2	2 $b = b'$	A
3	3 $c = c'$	A
1,2,3	4 $((a,b),c) = ((a',b'),c')$	Th. 3.11.4.9 $\wedge I(\wedge I(1,2),3)$

Kapitel 12

Die Differenz

Definition 3.12.1.

$$A \setminus B \coloneqq \{x \in A \mid x \notin B\}$$

Theorem 3.12.1.

$$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$$

	1	$A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$	Def. 3.12.1
	2	$\forall x\,(x \in A \setminus B \leftrightarrow x \in \{x \in A \mid x \notin B\})$	Th. 3.4.1.1(1)
	3	$x \in A \setminus B \leftrightarrow x \in \{x \in A \mid x \notin B\}$	$\forall E(2)$
	4	$\leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B$	Def. 3.7.2.1(3)

Theorem 3.12.2.

$$x \in A \setminus B \vdash x \in A$$

1	1	$x \in A \setminus B$	A
1	2	$x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1(1)
1	3	$x \in A$	$\wedge E1(2)$

Theorem 3.12.3.

$$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$$

1	1	$x \in A \setminus B$	A
1	2	$x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1(1)
1	3	$x \notin B$	$\wedge E2(2)$

Theorem 3.12.4.

$$x \in A,\ x \notin B \vdash x \in A \setminus B$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $x \notin B$	A
1,2	3 $x \in \{x \in A \mid x \notin B\}$	Th. 3.7.2.6(1, 2)
	4 $A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$	Def. 3.12.1
1,2	5 $x \in A \setminus B$	$= E(4, 3)$

Theorem 3.12.5 (Negierte Mitgliedschaft im relativen Komplement).

Mengen: $A,\ B,\ x$

$$x \in A \vdash \big(x \notin A \setminus B \leftrightarrow x \in B\big)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $x \in A$	A
2	2 $x \notin A \setminus B$	A
3	3 $x \notin B$	A
1,3	4 $x \in A \setminus B$	Th. 3.12.4(1, 3)
2,3	5 $\bot$	$\bot I(4, 2)$
2	6 $\neg(x \notin B)$	$\neg I(3, 5)$
2	7 $x \in B$	Th. 2.1.6.1(6)
	8 $x \notin A \setminus B \to x \in B$	$\to I(2, 7)$

Rückrichtung:

9	9 $x \in B$	A
10	10 $x \in A \setminus B$	A
10	11 $x \notin B$	Th. 3.12.3(10)
9,10	12 $\bot$	$\bot I(9, 11)$
9	13 $x \notin A \setminus B$	$\neg I(10, 12)$
	14 $x \in B \to x \notin A \setminus B$	$\to I(9, 13)$

Zusammenführung:

1	15 $x \notin A \setminus B \leftrightarrow x \in B$	$\leftrightarrow I(8, 14)$

□

Theorem 3.12.6 (Differenz ist vom Subtrahenden getrennt).

$$A = B \setminus C \vdash A \cap C = \varnothing$$

1	1 $A = B \setminus C$	A
2	2 $x \in A \cap C$	A
2	3 $x \in A$	Th. 3.10.2.1(2)
2	4 $x \in C$	Th. 3.10.2.2(2)
1,2	5 $x \in B \setminus C$	Th. 3.5.2.7(1, 3)
1,2	6 $x \notin C$	Th. 3.12.3(5)
1,2	7 $\bot$	$\bot I(4, 6)$
1	8 $x \notin A \cap C$	$\neg I(2, 7)$
1	9 $\forall x\, x \notin A \cap C$	$\forall I(8)$
1	10 $A \cap C = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(9)

Theorem 3.12.7.

$$c \in A \setminus \{a\} \vdash c \neq a$$

1	1 $c \in A \setminus \{a\}$	A
1	2 $c \in A \wedge c \notin \{a\}$	Th. 3.12.1(1)
1	3 $c \notin \{a\}$	$\wedge E2(2)$
1	4 $c \neq a$	Th. 3.11.3.10(3)

Theorem 3.12.8.

$$c \in A \setminus \{a, b\} \vdash c \neq a$$

1	1 $c \in A \setminus \{a, b\}$	A
1	2 $c \in A \wedge c \notin \{a, b\}$	Th. 3.12.1(1)
1	3 $c \notin \{a, b\}$	$\wedge E2(2)$
1	4 $c \neq a \wedge c \neq b$	Th. 3.11.3.2(3)
1	5 $c \neq a$	$\wedge E1(4)$

Theorem 3.12.9.

$$c \in A \setminus \{a, b\} \vdash c \neq b$$

1	1 $c \in A \setminus \{a, b\}$	A
1	2 $c \in A \wedge c \notin \{a, b\}$	Th. 3.12.1(1)
1	3 $c \notin \{a, b\}$	$\wedge E2(2)$
1	4 $c \neq a \wedge c \neq b$	Th. 3.11.3.2(3)
1	5 $c \neq b$	$\wedge E2(4)$

Theorem 3.12.10.

$$c \in A \setminus B,\, b \in B \vdash c \neq b$$

1	1 $c \in A \setminus B$	A
2	2 $b \in B$	A
1	3 $c \in A \wedge c \notin B$	Th. 3.12.1(1)
1	4 $c \notin B$	$\wedge E2(3)$
1,2	5 $c \neq b$	Th. 3.5.2.8(2, 4)

Theorem 3.12.11.

$$a \notin A \setminus \{a\}$$

1	1 $a \in A \setminus \{a\}$	A
	2 $a = a$	$= I$
1	3 $a \neq a$	Th. 3.12.7(1)
1	4 $\bot$	$\bot I(2, 3)$
	5 $a \notin A \setminus \{a\}$	$\neg I(1, 4)$

Theorem 3.12.12.

$$a \notin A \setminus \{a, b\}$$

1	1 $a \in A \setminus \{a, b\}$	A
	2 $a = a$	$= I$
1	3 $a \neq a$	Th. 3.12.8(1)
1	4 $\bot$	$\bot I(2, 3)$
	5 $a \notin A \setminus \{a, b\}$	$\neg I(1, 4)$

Theorem 3.12.13.

$$b \notin A \setminus \{a, b\}$$

1	1 $b \in A \setminus \{a, b\}$	A
	2 $b = b$	$= I$
1	3 $b \neq b$	Th. 3.12.9(1)
1	4 $\bot$	$\bot I(2, 3)$
	5 $b \notin A \setminus \{a, b\}$	$\neg I(1, 4)$

Theorem 3.12.14.

$$a \in A,\ a \neq b \vdash a \in A \setminus \{b\}$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $a \neq b$	A

2	3 $a \notin \{b\}$	Th. 3.11.3.10(2)
1,2	4 $a \in A \setminus \{b\}$	Th. 3.12.1($\wedge I(1,3)$)

Theorem 3.12.15.

$$a \in A,\ b \neq a \vdash a \in A \setminus \{b\}$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $b \neq a$	A
2	3 $a \neq b$	Th. 2.9.3.1(2)
1,2	4 $a \in A \setminus \{b\}$	Th. 3.12.14(1, 3)

Theorem 3.12.16.

$$A \setminus B \subseteq A$$

1	1 $x \in A \setminus B$	A
1	2 $x \in A$	Th. 3.12.2(1)
	3 $A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]$\dot{:}$2)

Theorem 3.12.17.

$$A \subseteq B,\ B \setminus A = \varnothing \vdash B \subseteq A$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $B \setminus A = \varnothing$	A
3	3 $x \in B$	A
4	4 $x \notin A$	A
3,4	5 $x \in B \setminus A$	Th. 3.12.1($\wedge I(3,4)$)
2,3,4	6 $x \in \varnothing$	$= E(2,5)$
	7 $x \notin \varnothing$	Def. 3.6.2.1
2,3,4	8 $\perp$	$\perp I(6,7)$
2,3	9 $\neg(x \notin A)$	$\neg I(4,8)$
2,3	10 $x \in A$	Th. 2.1.6.1(9)
2	11 $B \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$10)

Theorem 3.12.18.

$$A \subseteq C \vdash A \setminus B \subseteq C$$

1	1 $A \subseteq C$	A

2	2 $x \in A \setminus B$	A
2	3 $x \in A$	Th. 3.12.2(2)
1,2	4 $x \in C$	Th. 3.5.2.6(1, 3)
1,2	5 $A \setminus B \subseteq C$	Th. 3.5.1.1([2]⋮4)

Relatives Komplement in einer Grundmenge

Theorem 3.12.19 (Komplement kehrt Inklusion um).

Mengen: $M,\ X,\ Y$

$$X \subseteq M,\ Y \subseteq M \vdash X \subseteq Y \dashv\vdash M \setminus Y \subseteq M \setminus X$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $X \subseteq M$	A
2	2 $Y \subseteq M$	A
3	3 $X \subseteq Y$	A
4	4 $z \in M \setminus Y$	A
4	5 $z \in M \wedge z \notin Y$	Th. 3.12.1(4)
4	6 $z \in M$	$\wedge E1(5)$
4	7 $z \notin Y$	$\wedge E2(5)$
8	8 $z \in X$	A
3,8	9 $z \in Y$	Th. 3.5.2.6(3, 8)
3,4,8	10 $\bot$	$\bot I(9, 7)$
3,4	11 $z \notin X$	$\neg I(8, 10)$
3,4	12 $z \in M \wedge z \notin X$	$\wedge I(6, 11)$
3,4	13 $z \in M \setminus X$	Th. 3.12.1(12)
3	14 $M \setminus Y \subseteq M \setminus X$	Th. 3.5.1.1([4]⋮13)

$\dashv$:

1	1 $X \subseteq M$	A
2	2 $Y \subseteq M$	A
3	3 $M \setminus Y \subseteq M \setminus X$	A
4	4 $z \in X$	A
1,4	5 $z \in M$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
6	6 $z \notin Y$	A
1,4,6	7 $z \in M \wedge z \notin Y$	$\wedge I(5, 6)$
1,4,6	8 $z \in M \setminus Y$	Th. 3.12.1(7)
1,3,4,6	9 $z \in M \setminus X$	Th. 3.5.2.6(3, 8)

1,3,4,6	10	$z \in M \wedge z \notin X$	Th. 3.12.1(9)
1,3,4,6	11	$z \notin X$	$\wedge E2(10)$
1,3,4,6	12	$\bot$	$\bot I(4, 11)$
1,3,4	13	$\neg(z \notin Y)$	$\neg I(6, 12)$
1,3,4	14	$z \in Y$	Th. 2.1.6.1(13)
1,3	15	$X \subseteq Y$	Th. 3.5.1.1([4]⋮14)

□

Theorem 3.12.20 (Relatives Komplement ist involutiv).

Mengen: $M,\ X$

$$X \subseteq M \vdash M \setminus (M \setminus X) = X$$

Beweis.

Erste Inklusion:

1	1	$X \subseteq M$	A
2	2	$z \in M \setminus (M \setminus X)$	A
2	3	$z \in M$	Th. 3.12.2(2)
2	4	$z \notin M \setminus X$	Th. 3.12.3(2)
2	5	$(z \notin M \setminus X \leftrightarrow z \in X)$	Th. 3.12.5(3)
2	6	$z \in X$	Th. 2.2.4.1(5, 4)
	7	$M \setminus (M \setminus X) \subseteq X$	Th. 3.5.1.1([2]⋮6)

Zweite Inklusion:

8	8	$z \in X$	A
1,8	9	$z \in M$	Th. 3.5.2.6(1, 8)
1,8	10	$(z \notin M \setminus X \leftrightarrow z \in X)$	Th. 3.12.5(9)
1,8	11	$z \notin M \setminus X$	Th. 2.2.4.2(10, 8)
1,8	12	$z \in M \setminus (M \setminus X)$	Th. 3.12.4(9, 11)
1	13	$X \subseteq M \setminus (M \setminus X)$	Th. 3.5.1.1([8]⋮12)

Mengengleichheit:

1	14	$M \setminus (M \setminus X) = X$	Th. 3.5.3.2($\wedge I$(7, 13))

□

Theorem 3.12.21 (Gleichheit relativer Komplemente kürzen).

Mengen: $M,\ X,\ Y$

$$X \subseteq M,\ Y \subseteq M,\ M \setminus Y = M \setminus X \vdash Y = X$$

1	1 $X \subseteq M$	A
2	2 $Y \subseteq M$	A
3	3 $M \setminus Y = M \setminus X$	A
2	4 $M \setminus (M \setminus Y) = Y$	Th. 3.12.20(2)
1	5 $M \setminus (M \setminus X) = X$	Th. 3.12.20(1)
1,2,3	6 $M \setminus (M \setminus Y) = X$	$= E(3,5)$
1,2,3	7 $Y = X$	$= E(4,6)$

Theorem 3.12.22.

$$A = A \setminus \{a\} \vdash a \notin A$$

1	1 $A = A \setminus \{a\}$	A
	2 $a \notin A \setminus \{a\}$	Th. 3.12.11
1	3 $a \notin A$	$= E(1,2)$

Kapitel 13

Vereinigung

13.1 Axiom der Vereinigung

Axiom 3.13.1.1 (Vereinigung).
Mengen: A

$$\exists C\, \forall x\, \big(x \in C \;\leftrightarrow\; \exists B \in A\, (x \in B)\big)$$

13.2 Definition der Vereinigung

Definition 3.13.2.1 (Vereinigung).
Mengen: A

$$\bigcup A \coloneqq \iota C\Big(\forall x\, \big(x \in C \;\leftrightarrow\; \exists B \in A\, (x \in B)\big)\Big)$$

Theorem 3.13.2.1.
Mengen: $x,\ A,\ B$

$$x \in \bigcup A \;\dashv\vdash\; \exists B \in A\, (x \in B)$$

	$1\ \forall x\, \big(x \in \bigcup A \;\leftrightarrow\; \exists B \in A\, (x \in B)\big)$	Def. 3.13.2.1
	$2\ x \in \bigcup A \;\leftrightarrow\; \exists B \in A\, (x \in B)$	$\forall E(1)$

Theorem 3.13.2.2.

$$\bigcup \varnothing = \varnothing$$

1	$1\ x \in \bigcup \varnothing$	A
1	$2\ \exists B \in \varnothing\, (x \in B)$	Th. 3.13.2.1(1)

3	3 $B \in \varnothing \wedge x \in B$	A
3	4 $B \in \varnothing$	$\wedge E1(3)$
3	5 $B \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
3	6 $\bot$	$\bot I(4,5)$
1	7 $\bot$	$\exists E(2,3,6)$
	8 $x \notin \bigcup \varnothing$	$\neg I(1,7)$
	9 $\forall x \left(x \notin \bigcup \varnothing\right)$	$\forall I(8)$
	10 $\bigcup \varnothing = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(9)

Theorem 3.13.2.3.
Mengen: $x,\ A,\ B$

$$B \in A,\ x \in B \vdash x \in \bigcup A$$

1	1 $B \in A$	A
2	2 $x \in B$	A
1,2	3 $B \in A \wedge x \in B$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4 $\exists B \in A\,(x \in B)$	$\exists I(3)$
1,2	5 $x \in \bigcup A$	Th. 3.13.2.1(4)

Theorem 3.13.2.4 (Familienglieder liegen in der Trägervereinigung).

Mengen: $A,\ B,\ x$

$$B \in A \vdash B \subseteq \bigcup A$$

1	1 $B \in A$	A
2	2 $x \in B$	A
1,2	3 $x \in \bigcup A$	Th. 3.13.2.3(1, 2)
1	4 $B \subseteq \bigcup A$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$3)

Theorem 3.13.2.5 (Jede Mengenfamilie liegt in der Potenzmenge ihrer Trägervereinigung).

Mengen: $A,\ B$

$$\vdash A \subseteq \mathcal{P}(\bigcup A)$$

1	1	$B \in A$	A
1	2	$B \subseteq \bigcup A$	Th. 3.13.2.4(1)
1	3	$B \in \mathcal{P}(\bigcup A)$	Th. 3.16.2.1(2)
	4	$A \subseteq \mathcal{P}(\bigcup A)$	Th. 3.5.1.1([1]⋮3)

Definition 3.13.2.2 (Vereinigung zweier Mengen).

$$A \cup B \coloneqq \bigcup \{A, B\}$$

Theorem 3.13.2.6.

$$x \in A \cup B \dashv\vdash x \in \bigcup \{A, B\}$$

	1	$A \cup B = \bigcup \{A, B\}$	Def. 3.13.2.2
	2	$\forall z \, (z \in A \cup B \leftrightarrow z \in \bigcup \{A, B\})$	Th. 3.4.1.1(1)
	3	$z \in A \cup B \leftrightarrow z \in \bigcup \{A, B\}$	$\forall E(2)$

Theorem 3.13.2.7.

$$A \subseteq B \vdash \bigcup A \subseteq \bigcup B$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$x \in \bigcup A$	A
2	3	$\exists X \in A \, (x \in X)$	Th. 3.13.2.1(2)
4	4	$X \in A \wedge x \in X$	A
4	5	$X \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$x \in X$	$\wedge E2(4)$
1,4	7	$X \in B$	Th. 3.5.2.6(1, 5)
1,4	8	$x \in \bigcup B$	Th. 3.13.2.3(7, 6)
1,2	9	$x \in \bigcup B$	$\exists E(3, 4, 8)$
1	10	$\bigcup A \subseteq \bigcup B$	Th. 3.5.1.1([2]⋮9)

Theorem 3.13.2.8.

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$$

1	$z \in A \cup B$	$\leftrightarrow z \in \bigcup \{A, B\}$	Th. 3.13.2.6
2		$\leftrightarrow \exists C \, (C \in \{A, B\} \wedge z \in C)$	Def. 3.13.2.1(1)
3		$\leftrightarrow \exists C \, ((C = A \vee C = B) \wedge z \in C)$	$\leftrightarrow S$(Def. 3.11.2.1)
4		$\leftrightarrow z \in A \vee z \in B$	Th. 2.9.2.2(3)

Theorem 3.13.2.9 (Vereinigung einer Einermenge).

Mengen: $x,\ z,\ M$

$$\bigcup\{x\} = x$$

1	1 $z \in \bigcup\{x\}$	A
1	2 $\exists M \in \{x\}\ z \in M$	Th. 3.13.2.1(1)
3	3 $M \in \{x\} \wedge z \in M$	A
3	4 $M = x$	Th. 3.11.3.9($\wedge E1$ (3))
3	5 $z \in x$	$= E(4, \wedge E2(3))$
1	6 $z \in x$	$\exists E(2, 3, 5)$
7	7 $z \in x$	A
	8 $x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.8
7	9 $z \in \bigcup\{x\}$	Th. 3.13.2.3(8, 7)
	10 $\bigcup\{x\} = x$	Th. 3.4.1.1($\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(1, 6), \rightarrow I(7, 9))))$

13.2.1 Dreiermengen

Definition 3.13.2.3 (Begriff der Dreiermenge).

Mengen: $a,\ b,\ c$

$$\{a, b, c\} \coloneqq \{a, b\} \cup \{c\}$$

Theorem 3.13.2.10 (Elementcharakterisierung einer Dreiermenge).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ x$

$$x \in \{a, b, c\} \dashv\vdash x = a \vee x = b \vee x = c$$

	1	$\{a, b, c\} = \{a, b\} \cup \{c\}$
	2 $x \in \{a, b, c\} \leftrightarrow x \in \{a, b\} \cup \{c\}$	$\leftrightarrow S(1)$
Def. 3.13.2.3		
	3 $\leftrightarrow x \in \{a, b\} \vee x \in \{c\}$	Th. 3.13.2.8(2)
	4 $\leftrightarrow (x = a \vee x = b) \vee x \in \{c\}$	$\leftrightarrow S$(Th. 3.11.2.1, 3)
	5 $\leftrightarrow (x = a \vee x = b) \vee x = c$	$\leftrightarrow S$(Th. 3.11.3.9, 4)

	6	$\leftrightarrow\ x = a \vee x = b \vee x = c$	Th. 2.1.3.1(5)
	7	$x \in \{a, b, c\} \leftrightarrow\ x = a \vee x = b \vee x = c$	Tr.(2, 6)

Theorem 3.13.2.11 (Dreiermenge aus drei Elementen einer Obermenge).

Mengen: $H,\ a,\ b,\ c,\ x$

$$a \in H,\ b \in H,\ c \in H \vdash \{a, b, c\} \subseteq H$$

1	1	$a \in H$	A
2	2	$b \in H$	A
3	3	$c \in H$	A
4	4	$x \in \{a, b, c\}$	A
4	5	$x = a \vee x = b \vee x = c$	Th. 3.13.2.10(4)
6	6	$x = a$	A
6	7	$a = x$	Th. 2.9.1.1(6)
1,6	8	$x \in H$	$= E(7, 1)$
9	9	$x = b \vee x = c$	A
10	10	$x = b$	A
10	11	$b = x$	Th. 2.9.1.1(10)
2,10	12	$x \in H$	$= E(11, 2)$
13	13	$x = c$	A
13	14	$c = x$	Th. 2.9.1.1(13)
3,13	15	$x \in H$	$= E(14, 3)$
2,3,9	16	$x \in H$	$\vee E(9, 10, 12, 13, 15)$
1,2,3,4	17	$x \in H$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 16)$
1,2,3	18	$\{a, b, c\} \subseteq H$	Th. 3.5.1.1([4]$\dot{:}$17)

Theorem 3.13.2.12 (Nichtzugehörigkeit zu beiden Summanden).

Mengen: $A,\ B,\ x$

$$x \notin A,\ x \notin B \vdash x \notin A \cup B$$

1	1	$x \notin A$	A
2	2	$x \notin B$	A
3	3	$x \in A \cup B$	A
3	4	$x \in A \vee x \in B$	Th. 3.13.2.8(3)
5	5	$x \in A$	A

1,5	6 $\bot$	$\bot I(5,1)$
7	7 $x \in B$	A
2,7	8 $\bot$	$\bot I(7,2)$
1,2,3	9 $\bot$	$\vee E(4,5,6,7,8)$
1,2	10 $x \notin A \cup B$	$\neg I(3,9)$

Theorem 3.13.2.13 (Nichtzugehörigkeit zu beiden Summanden einer Vereinigung).

Mengen: $A,\ B,\ x$

$$x \notin A \cup B \vdash x \notin A \wedge x \notin B$$

Beweis.

Nichtzugehörigkeit zum ersten Summanden:

1	1 $x \notin A \cup B$	A
2	2 $x \in A$	A
2	3 $x \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(3,1)$
1	5 $x \notin A$	$\neg I(2,4)$

Nichtzugehörigkeit zum zweiten Summanden:

6	6 $x \in B$	A
6	7 $x \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2(6)
1,6	8 $\bot$	$\bot I(7,1)$
1	9 $x \notin B$	$\neg I(6,8)$

Zusammenführung:

1	10 $x \notin A \wedge x \notin B$	$\wedge I(5,9)$

□

13.3 Grundlegende Eigenschaften

13.3.1 Elementare Eigenschaften

Theorem 3.13.3.1.

$$z \in A \vdash z \in A \cup B$$

1	1	$z \in A$	A
1	2	$z \in A \vee z \in B$	$\vee I1(1)$
1	3	$z \in A \cup B$	Th. 3.13.2.8(2)

Theorem 3.13.3.2.

$$z \in B \vdash z \in A \cup B$$

1	1	$z \in B$	A
1	2	$z \in A \vee z \in B$	$\vee I2(1)$
1	3	$z \in A \cup B$	Th. 3.13.2.8(2)

Theorem 3.13.3.3.

$$x \in \{a, b\} \dashv\vdash x \in \{a\} \cup \{b\}$$

1		$x \in \{a\} \leftrightarrow x = a$	Th. 3.11.3.9
2		$x \in \{b\} \leftrightarrow x = b$	Th. 3.11.3.9
3	$B \in \{\{a\}, \{b\}\}$	$\leftrightarrow B = \{a\} \vee B = \{b\}$	Def. 3.11.2.1
4	$x \in \{a, b\}$	$\leftrightarrow x = a \vee x = b$	Def. 3.11.2.1
5		$\leftrightarrow x \in \{a\} \vee x = b$	$\leftrightarrow S(1)$
6		$\leftrightarrow x \in \{a\} \vee x \in \{b\}$	$\leftrightarrow S(2)$
7		$\leftrightarrow \exists B \left(B = \{a\} \vee B = \{b\}\right)$ $\wedge\ x \in B$	Th. 2.9.2.2(6)
8		$\leftrightarrow \exists B \in \{\{a\}, \{b\}\}\, x \in B$	$\leftrightarrow S(3)$
9		$\leftrightarrow x \in \bigcup\{\{a\}, \{b\}\}$	Def. 3.13.2.1(8)
10		$\leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\}$	Def. 3.13.2.2(8)
11	$x \in \{a, b\}$	$\leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\}$	$\mathsf{Tr}.(4, 10)$

Theorem 3.13.3.4.

$$\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$$

1	$x \in \{a, b\} \leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.3
2	$\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$	Th. 3.4.1.1($\forall I(1)$)

Theorem 3.13.3.5.

$$a \in A \cup \{a\}$$

1	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
2	$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.2(1)

Theorem 3.13.3.6.

$$a \in \{a\} \cup A$$

1	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
2	$a \in \{a\} \cup A$	Th. 3.13.3.1(1)

Theorem 3.13.3.7.

$$\{a\} \cup A \neq \varnothing$$

1	$a \in \{a\} \cup A$	Th. 3.13.3.6
2	$\{a\} \cup A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

Theorem 3.13.3.8.

$$A \cup \{a\} \neq \varnothing$$

1	$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
2	$\{a\} \cup A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

Theorem 3.13.3.9.

$$A \cup \{a\} = A \dashv\vdash a \in A$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$A \cup \{a\} = A$	A
	2	$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
	3	$a \in A$	$= E(1, 2)$

$\dashv$:

1	1	$a \in A$	A
2	2	$x \in A \cup \{a\}$	A
2	3	$x \in A \vee x \in \{a\}$	Th. 3.13.2.8(2)
3	4	$x \in A$	A
5	5	$x \in \{a\}$	A
5	6	$x = a$	Th. 3.11.3.9(5)
1,5	7	$x \in A$	$= E(6, 1)$
1,2	8	$x \in A$	$\vee E(3, 4, 4, 5, 7)$

	9 $A \cup \{a\} \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([2]⁝8)
	10 $A \subseteq A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.1
	11 $A \cup \{a\} = A$	Th. 3.5.3.2(9, 10)

□

Theorem 3.13.3.10.

$$a \notin B,\ A = B \cup \{a\} \vdash A \not\subseteq B$$

1	1 $a \notin B$	A
2	2 $A = B \cup \{a\}$	A
3	3 $A \subseteq B$	A
	4 $a \in B \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
2	5 $a \in A$	$= E(2, 4)$
2,3	6 $a \in B$	Th. 3.5.2.6(5, 3)
1,2,3	7 $\bot$	$\bot I(1, 6)$
1,2	8 $A \not\subseteq B$	$\neg I(3, 7)$

Theorem 3.13.3.11 (Zerlegung einer Adjunktion).
Mengen: $A,\ a,\ x$

$$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$$

1	1 $x \in A \cup \{a\}$	A
1	2 $x \in A \vee x \in \{a\}$	Th. 3.13.2.8(1)
3	3 $x \in A$	A
3	4 $x \in A \vee x = a$	$\vee I1(3)$
5	5 $x \in \{a\}$	A
5	6 $x = a$	Th. 3.11.3.9(5)
5	7 $x \in A \vee x = a$	$\vee I2(6)$
1	8 $x \in A \vee x = a$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 7)$

Theorem 3.13.3.12 (Teilmengenrichtung einer frischen Adjunktion).
Mengen: $X,\ Y,\ a,\ z$

$$a \notin X,\ X \cup \{a\} = Y \cup \{a\} \vdash X \subseteq Y$$

1	1 $a \notin X$	A
2	2 $X \cup \{a\} = Y \cup \{a\}$	A
3	3 $z \in X$	A
3	4 $z \in X \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.1(3)

2,3	5	$z \in Y \cup \{a\}$	$= E(2,4)$
2,3	6	$z \in Y \vee z = a$	Th. 3.13.3.11(5)
7	7	$z \in Y$	A
8	8	$z = a$	A
3,8	9	$a \in X$	$= E(8,3)$
1,3,8	10	$z \in Y$	Th. 2.1.7.3(9, 1)
1,2,3	11	$z \in Y$	$\vee E(6,7,7,8,10)$
1,2	12	$X \subseteq Y$	Th. 3.5.1.1([3]⋮11)

Theorem 3.13.3.13 (Kürzung einer frischen Adjunktion).
Mengen: $X,\ Y,\ a$

$$a \notin X,\ a \notin Y,\ X \cup \{a\} = Y \cup \{a\} \vdash X = Y$$

1	1	$a \notin X$	A
2	2	$a \notin Y$	A
3	3	$X \cup \{a\} = Y \cup \{a\}$	A
1,3	4	$X \subseteq Y$	Th. 3.13.3.12(1, 3)
3	5	$Y \cup \{a\} = X \cup \{a\}$	Th. 2.9.1.1(3)
2,3	6	$Y \subseteq X$	Th. 3.13.3.12(2, 5)
1,2,3	7	$X = Y$	Th. 3.5.3.5(4, 6)

Theorem 3.13.3.14 (Einseitige Vereinigungskürzung bei disjunktem Zusatz).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$

$$A \cap C = \varnothing,\ A \cup C = B \cup C \vdash A \subseteq B$$

1	1	$A \cap C = \varnothing$	A
2	2	$A \cup C = B \cup C$	A
3	3	$x \in A$	A
3	4	$x \in A \cup C$	Th. 3.13.3.1(3)
2,3	5	$x \in B \cup C$	$= E(2,4)$
2,3	6	$x \in B \vee x \in C$	Th. 3.13.2.8(5)
7	7	$x \in B$	A
8	8	$x \in C$	A
1,3	9	$x \notin C$	Th. 3.10.2.21(1, 3)
1,3,8	10	$x \in B$	Th. 2.1.7.3(8, 9)
1,2,3	11	$x \in B$	$\vee E(6,7,7,8,10)$

1,2	12 $A \subseteq B$	Th. 3.5.1.1([3]⋮11)

Theorem 3.13.3.15 (Vereinigungskürzung bei disjunktem Zusatz).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$

$$A \cap C = \varnothing,\ B \cap C = \varnothing,\ A \cup C = B \cup C \vdash A = B$$

1	1 $A \cap C = \varnothing$	A
2	2 $B \cap C = \varnothing$	A
3	3 $A \cup C = B \cup C$	A
1,3	4 $A \subseteq B$	Th. 3.13.3.14(1, 3)
3	5 $B \cup C = A \cup C$	Th. 2.9.1.1(3)
2,3	6 $B \subseteq A$	Th. 3.13.3.14(2, 5)
1,2,3	7 $A = B$	Th. 3.5.3.5(4, 6)

13.3.2 Adjunktion eines geordneten Paars

Theorem 3.13.3.16 (Paarzugehörigkeit nach einer Adjunktion).

Mengen: $R,\ i,\ b,\ n,\ a$

$$(i, b) \in R \cup \{(n, a)\} \dashv\vdash (i, b) \in R \vee (i = n \wedge b = a)$$

1	$(i, b) \in R \cup \{(n, a)\} \leftrightarrow ((i, b) \in R \vee (i, b) \in \{(n, a)\})$	Th. 3.13.2.8
2	$(i, b) \in \{(n, a)\} \leftrightarrow (i, b) = (n, a)$	Th. 3.11.3.9
3	$(i, b) = (n, a) \leftrightarrow (i = n \wedge b = a)$	Th. 3.11.4.1
4	$(i, b) \in R \cup \{(n, a)\} \leftrightarrow ((i, b) \in R \vee (i = n \wedge b = a))$	$\leftrightarrow S(3, \leftrightarrow S(2, 1))$

Theorem 3.13.3.17 (Alte Fasern bleiben unter der Adjunktion unverändert).

Mengen: $R,\ i,\ b,\ n,\ a$

$$i \neq n \vdash \forall b\,((i,b) \in R \cup \{(n,a)\} \leftrightarrow (i,b) \in R)$$

1	1 $i \neq n$	A
2	2 $i = n \wedge b = a$	A
1,2	3 $\bot$	$\bot I(1, \wedge E1(2))$
1	4 $\neg(i = n \wedge b = a)$	$\neg I(2,3)$
5	5 $(i,b) \in R \cup \{(n,a)\}$	A
5	6 $(i,b) \in R \vee (i = n \wedge b = a)$	Th. 3.13.3.16(5)
1,5	7 $(i,b) \in R$	Th. 2.2.7.10(6, 4)
8	8 $(i,b) \in R$	A
8	9 $(i,b) \in R \cup \{(n,a)\}$	Th. 3.13.3.1(8)
1	10 $\forall b\,((i,b) \in R \cup \{(n,a)\} \leftrightarrow (i,b) \in R)$	$\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(5,7), \rightarrow I(8,9)))$

13.3.3 Idempotenz, Kommutativität, Assoziativität

Theorem 3.13.3.18.

$$x \in A \dashv\vdash x \in A \cup A$$

1	$x \in A \leftrightarrow x \in A \vee x \in A$	Th. 2.1.1.4
2	$\leftrightarrow x \in A \cup A$	Th. 3.13.2.8
3	$x \in A \leftrightarrow x \in A \cup A$	$\mathsf{Tr}.(1,2)$

Theorem 3.13.3.19 (Idempotenz).

$$A = A \cup A$$

1	$x \in A \leftrightarrow x \in A \cup A$	Th. 3.13.3.18
2	$A = A \cup A$	Th. 3.4.1.1($\forall I(1)$)

Theorem 3.13.3.20 (Idempotenz der Vereinigung).

$$A \cup A = A$$

1	$A = A \cup A$	Th. 3.13.3.19
2	$A \cup A = A$	Th. 2.9.1.1(1)

Theorem 3.13.3.21.

$$x \in A \cup B \dashv\vdash x \in B \cup A$$

1	$x \in A \cup B \leftrightarrow x \in A \vee x \in B$		Th. 3.13.2.8
2	$\leftrightarrow x \in B \vee x \in A$		Th. 2.1.2.1(1)
3	$\leftrightarrow x \in B \cup A$		Th. 3.13.2.8(2)
4	$x \in A \cup B \leftrightarrow x \in B \cup A$		Tr.(1, 3)

Theorem 3.13.3.22 (Kommutativität).

$$A \cup B = B \cup A$$

1	$x \in A \cup B \leftrightarrow x \in B \cup A$		Th. 3.13.3.21
2	$A \cup B = B \cup A$		Th. 3.4.1.1($\forall I$(1))

Theorem 3.13.3.23.

$$x \in A \dashv\vdash x \in A \cup \varnothing$$

1	$\forall x\,(x \notin \varnothing)$		Def. 3.6.2.1
2	$x \in A \leftrightarrow x \in A \vee x \in \varnothing$		Th. 2.10.6.2(1)
3	$\leftrightarrow x \in A \cup \varnothing$		Th. 3.13.2.8(2)
4	$x \in A \leftrightarrow x \in A \cup \varnothing$		Tr.(2, 3)

Theorem 3.13.3.24.

$$A = A \cup \varnothing$$

1	$x \in A \leftrightarrow x \in A \cup \varnothing$		Th. 3.13.3.23
2	$A = A \cup \varnothing$		Th. 3.4.1.1($\forall I$(1))

Theorem 3.13.3.25.

$$A \cup \varnothing = A$$

1	$A = A \cup \varnothing$		Th. 3.13.3.24
2	$A \cup \varnothing = A$		Th. 2.9.1.1(1)

Theorem 3.13.3.26.

$$A = \varnothing \cup A$$

1	$A = A \cup \varnothing$	Th. 3.13.3.24
2	$A \cup \varnothing = \varnothing \cup A$	Th. 3.13.3.22
3	$A = \varnothing \cup A = E(2,1)$	

Theorem 3.13.3.27.

$$\varnothing \cup A = A$$

1	$A = \varnothing \cup A$	Th. 3.13.3.26
2	$\varnothing \cup A = A$	Th. 2.9.1.1(1)

Theorem 3.13.3.28 (Vereinigung der leeren Menge mit sich selbst). ***Mengen:***

$$\varnothing \cup \varnothing = \varnothing$$

1	$\varnothing = \varnothing \cup \varnothing$	Th. 3.13.3.26
2	$\varnothing \cup \varnothing = \varnothing$	Th. 2.9.1.1(1)

Theorem 3.13.3.29.

$$A \cup \{A\} = \{\varnothing\} \dashv\vdash A = \varnothing$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\{\varnothing\} = A \cup \{A\}$	A
	2	$A \in A \cup \{A\}$	Th. 3.13.3.5
1	3	$A \in \{\varnothing\}$	Th. 3.5.2.7(1, 2)
1	4	$A = \varnothing$	Th. 3.11.3.9(3)

$\dashv$:

1	1	$A = \varnothing$	A
	2	$\{\varnothing\} = \varnothing \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.26
	3	$\varnothing \cup \{\varnothing\} = \{\varnothing\}$	Th. 2.9.1.1(2)
1	4	$A \cup \{A\} = \{\varnothing\}$	$= E(1,3)$

□

Theorem 3.13.3.30.

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \notin A \to z \in B$$

$$\begin{array}{lll} 1 & z \in A \cup B \leftrightarrow z \in A \vee z \in B & \text{Th. 3.13.2.8} \\ 2 & \leftrightarrow z \notin A \to z \in B & \text{Th. 2.2.5.1(1)} \end{array}$$

Theorem 3.13.3.31.

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \notin B \to z \in A$$

$$\begin{array}{lll} 1 & z \in A \cup B \leftrightarrow z \in A \vee z \in B & \text{Th. 3.13.2.8} \\ 2 & \leftrightarrow z \notin B \to z \in A & \text{Th. 2.2.5.1(1)} \end{array}$$

Theorem 3.13.3.32.

$$z \in (A \cup B) \cup C \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C$$

$$\begin{array}{lll} 1 & z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cup B) & \text{Th. 3.13.2.8} \\ & \quad \vee \ z \in C & \\ 2 & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) & \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \\ & \quad \vee \ z \in C & \end{array}$$

Theorem 3.13.3.33.

$$z \in A \cup (B \cup C) \dashv\vdash z \in A \vee (z \in B \vee z \in C)$$

$$\begin{array}{lll} 1 & z \in A \cup (B \cup C) \leftrightarrow z \in A & \text{Th. 3.13.2.8} \\ & \quad \vee \ z \in (B \cup C) & \\ 2 & \leftrightarrow z \in A & \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \\ & \quad \vee \ (z \in B \vee z \in C) & \end{array}$$

Theorem 3.13.3.34.

$$z \in (A \cup B) \cup C \dashv\vdash z \in A \cup (B \cup C)$$

$$\begin{array}{lll} 1 & z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C & \text{Th. 3.13.3.32} \\ 2 & \leftrightarrow z \in A \vee (z \in B \vee z \in C) & \text{Th. 2.1.3.1(1)} \\ 3 & \leftrightarrow z \in A \cup (B \cup C) & \text{Th. 3.13.3.33(2)} \end{array}$$

Theorem 3.13.3.35 (Assoziativität der Vereinigung).

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$\begin{array}{lll} 1 & z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow z \in A \cup (B \cup C) & \text{Th. 3.13.3.34} \\ 2 & (A \cup B) \cup C \ = \ A \cup (B \cup C) & \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1)) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.36 (Assoziativität der Vereinigung).

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \text{ Th. 3.13.3.35} \\ 2 & A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C \text{ Th. 2.9.1.1(1)} \end{array}$$

13.3.4 Distributivgesetze

Theorem 3.13.3.37.

$$z \in A \cup (B \cap C) \dashv\vdash z \in A \vee (z \in B \wedge z \in C)$$

$$\begin{array}{lll} 1 & z \in A \cup (B \cap C) \leftrightarrow z \in A & \text{Th. 3.13.2.8} \\ & \quad \vee \ z \in (B \cap C) & \\ 2 & \leftrightarrow z \in A & \leftrightarrow S(\text{Th. } 3.10.2.3, 1) \\ & \quad \vee \ (z \in B \wedge z \in C) & \end{array}$$

Theorem 3.13.3.38.

$$z \in (A \cap B) \cup C \dashv\vdash (z \in A \wedge z \in B) \vee z \in C$$

$$\begin{array}{lll} 1 & z \in (A \cap B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cap B) & \text{Th. 3.13.2.8} \\ & \quad \vee \ z \in C & \\ 2 & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) & \leftrightarrow S(\text{Th. } 3.10.2.3, 1) \\ & \quad \vee \ z \in C & \end{array}$$

Theorem 3.13.3.39.

$$z \in A \cap (B \cup C) \dashv\vdash z \in A \wedge (z \in B \vee z \in C)$$

$$\begin{array}{lll} 1 & z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in A & \text{Th. 3.10.2.3} \\ & \quad \wedge \ z \in (B \cup C) & \\ 2 & \leftrightarrow z \in A & \leftrightarrow S(\text{Th. } 3.13.2.8, 1) \\ & \quad \wedge \ (z \in B \vee z \in C) & \end{array}$$

Theorem 3.13.3.40.

$$z \in (A \cup B) \cap C \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \wedge z \in C$$

$$\begin{array}{lll} 1 & z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow z \in (A \cup B) & \text{Th. 3.10.2.3} \\ & \quad \wedge \ z \in C & \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} 2 & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) & \leftrightarrow S(\text{Th. } 3.13.2.8, 1) \\ & \wedge\ z \in C & \end{array}$$

Theorem 3.13.3.41.

$$z \in (A \cup B) \cap (C \cup D) \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \wedge (z \in C \vee z \in D)$$

$$\begin{array}{lll} 1\ z \in (A \cup B) \cap (C \cup D) & \leftrightarrow z \in (A \cup B) & \text{Th. } 3.10.2.3 \\ & \wedge\ z \in (C \cup D) & \\ 2 & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) & \leftrightarrow S(\text{Th. } 3.13.2.8, 1) \\ & \wedge\ (z \in C \vee z \in D) & \end{array}$$

Theorem 3.13.3.42.

$$z \in (A \cap B) \cup (C \cap D) \dashv\vdash (z \in A \wedge z \in B) \vee (z \in C \wedge z \in D)$$

$$\begin{array}{lll} 1\ z \in (A \cap B) \cup (C \cap D) & \leftrightarrow z \in (A \cap B) & \text{Th. } 3.13.2.8 \\ & \vee\ z \in (C \cap D) & \\ 2 & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) & \leftrightarrow S(\text{Th. } 3.10.2.3, 1) \\ & \vee\ (z \in C \wedge z \in D) & \end{array}$$

Theorem 3.13.3.43.

$$z \in A \cap (B \cup C) \dashv\vdash z \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\begin{array}{lll} 1\ z \in A \cap (B \cup C) & \leftrightarrow z \in A & \text{Th. } 3.13.3.39 \\ & \wedge\ (z \in B \vee z \in C) & \\ 2 & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) & \text{Th. } 2.1.5.1(1) \\ & \vee\ (z \in A \wedge z \in C) & \\ 3 & \leftrightarrow z \in (A \cap B) & \text{Th. } 3.13.3.42(2) \\ & \cup\ z \in (A \cap C) & \\ 4\ z \in A \cap (B \cup C) & \leftrightarrow z \in (A \cap B) \cup (A \cap C) & \mathsf{Tr}.(1, 3) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.44.

$$z \in (A \cup B) \cap C \dashv\vdash z \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$\begin{array}{lll} 1\ z \in (A \cup B) \cap C & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) & \text{Th. } 3.13.3.40 \\ & \wedge\ z \in C & \\ 2 & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in C) & \text{Th. } 2.1.5.2(1) \\ & \vee\ (z \in B \wedge z \in C) & \\ 3 & \leftrightarrow z \in (A \cap C) & \text{Th. } 3.13.3.42(2) \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} & \cup\ z \in (B \cap C) & \\ 4\ z \in (A \cup B) \cap C & \leftrightarrow\ z \in (A \cap C) \cup (B \cap C) & \mathsf{Tr}.(1,3) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.45.

$$z \in (A \cap B) \cup C \dashv\vdash z \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$$\begin{array}{lll} 1\ z \in (A \cap B) \cup C & \leftrightarrow\ (z \in A \wedge z \in B) & \text{Th. 3.13.3.38} \\ & \vee\ z \in C & \\ 2 & \leftrightarrow\ (z \in A \vee z \in C) & \text{Th. 2.1.5.5(1)} \\ & \wedge\ (z \in B \vee z \in C) & \\ 3 & \leftrightarrow\ z \in (A \cup C) & \text{Th. 3.13.3.41(2)} \\ & \cap\ z \in (B \cup C) & \\ 4\ z \in (A \cap B) \cup C & \leftrightarrow\ z \in (A \cup C) \cap (B \cup C) & \mathsf{Tr}.(1,3) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.46.

$$z \in A \cup (B \cap C) \dashv\vdash z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\begin{array}{lll} 1\ z \in A \cup (B \cap C) & \leftrightarrow\ z \in A & \text{Th. 3.13.3.37} \\ & \vee\ (z \in B \wedge z \in C) & \\ 2 & \leftrightarrow\ (z \in A \vee z \in B) & \text{Th. 2.1.5.4(1)} \\ & \wedge\ (z \in A \vee z \in C) & \\ 3 & \leftrightarrow\ z \in (A \cup B) & \text{Th. 3.13.3.41(2)} \\ & \cap\ z \in (A \cup C) & \\ 4\ z \in A \cup (B \cap C) & \leftrightarrow\ z \in (A \cup B) \cap (A \cup C) & \mathsf{Tr}.(1,3) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.47.

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\begin{array}{lll} 1\ z \in A \cup (B \cap C) & \leftrightarrow\ z \in (A \cup B) \cap (A \cup C) & \text{Th. 3.13.3.46} \\ 2\quad A \cup (B \cap C) & =\ (A \cup B) \cap (A \cup C) & \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1)) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.48.

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$$\begin{array}{lll} 1\ z \in (A \cap B) \cup C & \leftrightarrow\ z \in (A \cup C) \cap (B \cup C) & \text{Th. 3.13.3.45} \\ 2\quad (A \cap B) \cup C & =\ (A \cup C) \cap (B \cup C) & \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1)) \end{array}$$

Theorem 3.13.3.49.

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

1	$z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Th. 3.13.3.43
2	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Th. 3.4.1.1($\forall I$(1))

Theorem 3.13.3.50.

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

1	$z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow z \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$	Th. 3.13.3.44
2	$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$	Th. 3.4.1.1($\forall I$(1))

Zerlegungen durch relative Komplemente Jedes Element von A liegt entweder in B oder nicht in B. Im zweiten Fall liegt es wegen $A \subseteq M$ im relativen Komplement $M \setminus B$. Umgekehrt liegt jedes Element beider Teilstücke bereits in A.

Theorem 3.13.3.51 (Zerlegung einer Teilmenge entlang eines relativen Komplements).

Mengen: $A,\ B,\ M,\ x$

$$A \subseteq M \vdash A = (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$$

Beweis.

Fall $x \in B$ Th. 3.13.3.51(H1)

$$A \subseteq M,\ x \in A,\ x \in B \vdash x \in (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$$

1	1 $A \subseteq M$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $x \in B$	A
2,3	4 $x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.3($\wedge I$(2, 3))
2,3	5 $x \in (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	Th. 3.13.3.1(4)

Fall $x \notin B$ Th. 3.13.3.51(H2)

$$A \subseteq M,\ x \in A,\ x \notin B \vdash x \in (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$$

1	1 $A \subseteq M$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $x \notin B$	A
1,2	4 $x \in M$	Th. 3.5.2.6(1, 2)

1,2,3	5 $x \in M \setminus B$	Th. 3.12.1($\wedge I(4,3)$)
1,2,3	6 $x \in A \cap (M \setminus B)$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(2, 5)$)
1,2,3	7 $x \in (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	Th. 3.13.3.2(6)

Teilmengenrichtung $A \subseteq \cdots$ Th. 3.13.3.51(H3)

$$A \subseteq M \vdash A \subseteq (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$$

1	1 $A \subseteq M$	A
2	2 $x \in A$	A
	3 $x \in B \vee x \notin B$	Th. 2.1.7.1
4	4 $x \in B$	A
1,2,4	5 $x \in (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	Th. 3.13.3.51($H1$) $(1, 2, 4)$
6	6 $x \notin B$	A
1,2,6	7 $x \in (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	Th. 3.13.3.51($H2$) $(1, 2, 6)$
1,2	8 $x \in (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$
1	9 $A \subseteq (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	Th. 3.5.1.1([2]$\vdots$8)

Teilmengenrichtung $\cdots \subseteq A$ Th. 3.13.3.51(H4)

$$\vdash (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big) \subseteq A$$

1	1 $x \in (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	A
1	2 $x \in A \cap B \vee x \in A \cap (M \setminus B)$	Th. 3.13.2.8(1)
3	3 $x \in A \cap B$	A
3	4 $x \in A$	Th. 3.10.2.1(3)
5	5 $x \in A \cap (M \setminus B)$	A
5	6 $x \in A$	Th. 3.10.2.1(5)
1	7 $x \in A$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 6)$
	8 $(A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big) \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]$\vdots$7)

Schluss:

1	1 $A \subseteq M$	A
1	2 $A \subseteq (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	Th. 3.13.3.51($H3$) (1)
	3 $(A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big) \subseteq A$	Th. 3.13.3.51($H4$)
1	4 $A = (A \cap B) \cup \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Theorem 3.13.3.52 (Disjunktheit der Zerlegung entlang eines relativen Komplements).

Mengen: $A,\ B,\ M,\ x$

$$(A \cap B) \cap \big(A \cap (M \setminus B)\big) = \varnothing$$

	1	$M \setminus B = M \setminus B$	$= I$
	2	$(M \setminus B) \cap B = \varnothing$	Th. 3.12.6(1)
3	3	$x \in (A \cap B) \cap \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	A
3	4	$x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.1(3)
3	5	$x \in A \cap (M \setminus B)$	Th. 3.10.2.2(3)
3	6	$x \in B$	Th. 3.10.2.2(4)
3	7	$x \in M \setminus B$	Th. 3.10.2.2(5)
3	8	$x \notin M \setminus B$	Th. 3.10.2.22(2, 6)
3	9	$\bot$	$\bot I(7, 8)$
	10	$x \notin (A \cap B) \cap \big(A \cap (M \setminus B)\big)$	$\neg I(3, 9)$
	11	$(A \cap B) \cap \big(A \cap (M \setminus B)\big) = \varnothing$	Th. 3.6.2.4($\forall I(10)$)

13.3.5 Eigenschaften in Bezug auf Teilmengen

Elementare Teilmengenbeziehungen

Theorem 3.13.3.53.

$$A \subseteq A \cup B$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$x \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1(1)
	3	$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.5.1.1([1]$\dot{:}$2)

Theorem 3.13.3.54.

$$A \subseteq B \cup A$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$x \in B \cup A$	Th. 3.13.3.2(1)
	3	$A \subseteq B \cup A$	Th. 3.5.1.1([1]$\dot{:}$2)

Theorem 3.13.3.55 (Vereinigung zweier Teilmengen einer gemeinsamen Obermenge).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ z$

$$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$$

1	1 $A \subseteq C$	A
2	2 $B \subseteq C$	A
3	3 $z \in A \cup B$	A
3	4 $z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8(3)
1,2,3	5 $z \in C$	Th. 3.5.2.9$(1, 2, 4)$
1,2	6 $A \cup B \subseteq C$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$5)

Zusammenspiel von Vereinigung, Differenz und Disjunktheit

Theorem 3.13.3.56 (Zerlegung in eine Teilmenge und ihren relativen Rest).

Mengen: $H,\ M,\ x$

$$M \subseteq H \vdash H = M \cup (H \setminus M)$$

Beweis.

Erste Inklusion Th. 3.13.3.56(H1)

$$M \subseteq H \vdash H \subseteq M \cup (H \setminus M)$$

1	1 $M \subseteq H$	A
2	2 $x \in H$	A
2	3 $x \in M \vee x \notin M$	Th. 2.1.7.1
4	4 $x \in M$	A
4	5 $x \in M \cup (H \setminus M)$	Th. 3.13.3.1(4)
6	6 $x \notin M$	A
2,6	7 $x \in H \setminus M$	Th. 3.12.4$(2, 6)$
2,6	8 $x \in M \cup (H \setminus M)$	Th. 3.13.3.2(7)
2	9 $x \in M \cup (H \setminus M)$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 8)$
	10 $H \subseteq M \cup (H \setminus M)$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$9)

Zweite Inklusion Th. 3.13.3.56(H2)

$$M \subseteq H \vdash M \cup (H \setminus M) \subseteq H$$

1	1 $M \subseteq H$	A
2	2 $x \in M \cup (H \setminus M)$	A
2	3 $x \in M \vee x \in H \setminus M$	Th. 3.13.2.8(2)
4	4 $x \in M$	A
1,4	5 $x \in H$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
6	6 $x \in H \setminus M$	A
6	7 $x \in H$	Th. 3.12.2(6)
1,2	8 $x \in H$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$
1	9 $M \cup (H \setminus M) \subseteq H$	Th. 3.5.1.1([2]⋮8)

Schluss:

1	1 $M \subseteq H$	A
1	2 $H \subseteq M \cup (H \setminus M)$	Th. 3.13.3.56($H1$)(1)
1	3 $M \cup (H \setminus M) \subseteq H$	Th. 3.13.3.56($H2$)(1)
1	4 $H = M \cup (H \setminus M)$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Theorem 3.13.3.57 (Entfernen eines disjunkten Vereinigungssummanden).

Mengen: $K,\ M,\ x$

$$M \cap K = \varnothing \vdash (M \cup K) \setminus M = K$$

Beweis.

Erste Inklusion Th. 3.13.3.57(H1)

$$M \cap K = \varnothing \vdash (M \cup K) \setminus M \subseteq K$$

1	1 $M \cap K = \varnothing$	A
2	2 $x \in (M \cup K) \setminus M$	A
2	3 $x \in M \cup K \wedge x \notin M$	Th. 3.12.1(2)
2	4 $x \in M \vee x \in K$	Th. 3.13.2.8($\wedge E1$(3))
2	5 $x \in K$	Th. 2.2.5.4(4, $\wedge E2$(3))
1	6 $(M \cup K) \setminus M \subseteq K$	Th. 3.5.1.1([2]⋮5)

Zweite Inklusion Th. 3.13.3.57(H2)

$$M \cap K = \varnothing \vdash K \subseteq (M \cup K) \setminus M$$

1	1 $M \cap K = \varnothing$	A
2	2 $x \in K$	A
1,2	3 $x \notin M$	Th. 3.10.2.22(1, 2)
2	4 $x \in M \cup K$	Th. 3.13.3.2(2)
1,2	5 $x \in (M \cup K) \setminus M$	Th. 3.12.4(4, 3)
1	6 $K \subseteq (M \cup K) \setminus M$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$5)

Schluss:

1	1 $M \cap K = \varnothing$	A
1	2 $(M \cup K) \setminus M \subseteq K$	Th. 3.13.3.57($H1$)(1)
1	3 $K \subseteq (M \cup K) \setminus M$	Th. 3.13.3.57($H2$)(1)
1	4 $(M \cup K) \setminus M = K$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Theorem 3.13.3.58 (Teilmengen einer Differenz sind zum Subtrahenden disjunkt).

Mengen: $H,\ K,\ M,\ x$

$$K \subseteq H \setminus M \vdash M \cap K = \varnothing$$

1	1 $K \subseteq H \setminus M$	A
2	2 $x \in M \cap K$	A
2	3 $x \in M \wedge x \in K$	Th. 3.10.2.3(2)
1,2	4 $x \in H \setminus M$	Th. 3.5.2.6(1, $\wedge E2$(3))
1,2	5 $x \notin M$	Th. 3.12.3(4)
1,2	6 $\bot$	$\bot I(\wedge E1(3), 5)$
1	7 $x \notin M \cap K$	$\neg I(2, 6)$
1	8 $M \cap K = \varnothing$	Th. 3.6.2.4($\forall I$(7))

Theorem 3.13.3.59 (Teilmengen disjunkter Mengen bleiben disjunkt).

Mengen: $A,\ B,\ P,\ Q,\ x$

$$P \subseteq A,\ Q \subseteq B,\ A \cap B = \varnothing \vdash P \cap Q = \varnothing$$

1	1 $P \subseteq A$	A
2	2 $Q \subseteq B$	A
3	3 $A \cap B = \varnothing$	A
4	4 $x \in P \cap Q$	A
4	5 $x \in P \wedge x \in Q$	Th. 3.10.2.3(4)
1,4	6 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(1, $\wedge E1$ (5))
2,4	7 $x \in B$	Th. 3.5.2.6(2, $\wedge E2$ (5))
1,2,4	8 $x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.4(6, 7)
1,2,3,4	9 $x \in \varnothing$	$= E(3, 8)$
	10 $x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
1,2,3,4	11 $\bot$	$\bot I(9, 10)$
1,2,3	12 $P \cap Q = \varnothing$	Th. 3.6.2.4($\forall I(\neg I(4,$ 11)))

Theorem 3.13.3.60 (Eine Menge ist zur vermiedenen Einermenge disjunkt).

Mengen: $A,\ a,\ x$

$$a \notin A \vdash A \cap \{a\} = \varnothing$$

1	1 $a \notin A$	A
2	2 $x \in A \cap \{a\}$	A
2	3 $x \in A \wedge x \in \{a\}$	Th. 3.10.2.3(2)
2	4 $x = a$	Th. 3.11.3.9($\wedge E2$ (3))
2	5 $a \in A$	$= E(4, \wedge E1(3))$
1,2	6 $\bot$	$\bot I(5, 1)$
1	7 $x \notin A \cap \{a\}$	$\neg I(2, 6)$
1	8 $A \cap \{a\} = \varnothing$	Th. 3.6.2.4($\forall I(7)$)

Theorem 3.13.3.61 (Eine vermiedene Einermenge ist zur Menge disjunkt).

Mengen: $A,\ a$

$$a \notin A \vdash \{a\} \cap A = \varnothing$$

1	1	$a \notin A$	A
1	2	$A \cap \{a\} = \varnothing$	Th. 3.13.3.60(1)
	3	$\{a\} \cap A = A \cap \{a\}$	Th. 3.10.2.8
1	4	$\{a\} \cap A = \varnothing$	Tr.(3, 2)

Theorem 3.13.3.62 (Ein äußeres Element ändert einen Schnitt nicht).

Mengen: $A,\ V,\ a,\ x$

$$a \notin A \vdash (V \cup \{a\}) \cap A = V \cap A$$

1	1	$a \notin A$	A
1	2	$\{a\} \cap A = \varnothing$	Th. 3.13.3.61(1)
1	3	$(V \cup \{a\}) \cap A = (V \cap A) \cup (\{a\} \cap A)$	Th. 3.13.3.50
1	4	$(V \cap A) \cup (\{a\} \cap A) = (V \cap A) \cup \varnothing$	$\leftrightarrow S(2)$
1	5	$(V \cup \{a\}) \cap A = (V \cap A) \cup \varnothing$	Tr.(3, 4)
	6	$(V \cap A) \cup \varnothing = V \cap A$	Th. 3.13.3.25
1	7	$(V \cup \{a\}) \cap A = V \cap A$	Tr.(5, 6)

Theorem 3.13.3.63 (Umordnung einer Vereinigung mit adjungiertem Element).

Mengen: $k,\ P,\ Q,\ R,\ K$

$$Q = \{k\} \cup K \vdash P \cup Q \cup R = (P \cup K \cup R) \cup \{k\}$$

1	1	$Q = \{k\} \cup K$	A
1	2	$P \cup Q \cup R = P \cup (\{k\} \cup K) \cup R$	$\leftrightarrow S(1)$
1	3	$= P \cup (K \cup \{k\}) \cup R$	$\leftrightarrow S$(Th. 3.13.3.22)
	4	$(P \cup K) \cup \{k\} = P \cup (K \cup \{k\})$	Th. 3.13.3.35
	5	$P \cup (K \cup \{k\}) = (P \cup K) \cup \{k\}$	Th. 2.9.1.1(4)
1	6	$P \cup (K \cup \{k\}) \cup R = ((P \cup K) \cup \{k\}) \cup R$	$\leftrightarrow S(5)$
1	7	$= (P \cup K) \cup (\{k\} \cup R)$	Th. 3.13.3.35
1	8	$= (P \cup K) \cup (R \cup \{k\})$	$\leftrightarrow S$(Th. 3.13.3.22)
	9	$((P \cup K) \cup R) \cup \{k\} = (P \cup K) \cup (R \cup \{k\})$	Th. 3.13.3.35
	10	$(P \cup K) \cup (R \cup \{k\}) = ((P \cup K) \cup R) \cup \{k\}$	Th. 2.9.1.1(9)
1	11	$(P \cup K) \cup (R \cup \{k\}) = (P \cup K \cup R) \cup \{k\}$	$\leftrightarrow S(10)$
1	12	$P \cup Q \cup R = (P \cup K \cup R) \cup \{k\}$	Tr.(2, 11)

Theorem 3.13.3.64 (Teilmengen einer Adjunktion ohne den Zusatzpunkt).

Mengen: $S,\ U,\ k,\ x$

$$U \subseteq S \cup \{k\},\ k \notin U \vdash U \subseteq S$$

1	1 $U \subseteq S \cup \{k\}$	A
2	2 $k \notin U$	A
3	3 $x \in U$	A
1,3	4 $x \in S \cup \{k\}$	Th. 3.5.2.6(1, 3)
1,3	5 $x \in S \vee x \in \{k\}$	Th. 3.13.2.8(4)
6	6 $x \in S$	A
7	7 $x \in \{k\}$	A
7	8 $x = k$	Th. 3.11.3.9(7)
2,3,7	9 $k \in U$	$= E(8, 3)$
2,3,7	10 $\bot$	$\bot I(9, 2)$
2,3,7	11 $x \in S$	Th. 2.1.7.3(9, 2)
1,2,3	12 $x \in S$	$\vee E(5, 6, 6, 7, 11)$
1,2	13 $U \subseteq S$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$12)

Theorem 3.13.3.65 (Ein äußerer Zeuge verhindert eine Inklusion).

Mengen: $A,\ B,\ x$

$$x \in A,\ x \notin B \vdash A \not\subseteq B$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $x \notin B$	A
3	3 $A \subseteq B$	A
1,3	4 $x \in B$	Th. 3.5.2.6(3, 1)
1,2,3	5 $\bot$	$\bot I(2, 4)$
1,2	6 $A \not\subseteq B$	$\neg I(3, 5)$

Theorem 3.13.3.66 (Eine fehlende Inklusion besitzt einen äußeren Zeugen).

Mengen: $A,\ B,\ x$

$$A \not\subseteq B \vdash \exists x \in A\,(x \notin B)$$

1	1 $A \not\subseteq B$	A
2	2 $\neg\exists x \in A\,(x \notin B)$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $x \notin B$	A
3,4	5 $\exists u \in A\,(u \notin B)$	$\exists I(\wedge I(3,4))$
2,3,4	6 $\bot$	$\bot I(2,5)$
2,3	7 $x \in B$	$\neg E(4,6)$
2	8 $A \subseteq B$	Th. 3.5.1.1([3]⁝7)
1,2	9 $\bot$	$\bot I(1,8)$
1	10 $\exists x \in A\,(x \notin B)$	$\neg E(2,9)$

Verträglichkeit mit Gleichheit und Teilmengen

Theorem 3.13.3.67.

$$A = B \vdash A \cup C = B \cup C$$

1	1 $A = B$	A
	2 $A \cup C = A \cup C$	$= I$
1	3 $A \cup C = B \cup C$	$= E(1,2)$

Theorem 3.13.3.68.

$$A = B \vdash C \cup A = C \cup B$$

1	1 $A = B$	A
	2 $C \cup A = C \cup A$	$= I$
1	3 $C \cup A = C \cup B$	$= E(1,2)$

Theorem 3.13.3.69.

$$A \subseteq B \vdash A \cup C \subseteq B \cup C$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $z \in A \cup C$	A
2	3 $z \in A \vee z \in C$	Th. 3.13.2.8(2)
1	4 $\forall z\,(z \in A \to z \in B)$	Def. 3.5.1.1(1)
1,2	5 $z \in B \vee z \in C$	Th. 2.2.7.14($\forall E(4)$, 3)
1,2	6 $z \in B \cup C$	Th. 3.13.2.8(5)
1	7 $A \cup C \subseteq B \cup C$	Th. 3.5.1.1([2]⁝6)

Theorem 3.13.3.70.

$$A \subseteq B \vdash C \cup A \subseteq C \cup B$$

1	1 $A \subseteq B$	A
	2 $C \cup A = A \cup C$	Th. 3.13.3.22
1	3 $\subseteq B \cup C$	Th. 3.13.3.69(1)
1	4 $= C \cup B$	Th. 3.13.3.22(3)
1	5 $C \cup A \subseteq C \cup B$	Tr.$(2, 4)$

Theorem 3.13.3.71.

$$A \subseteq B, C \subseteq D \vdash A \cup C \subseteq B \cup D$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $C \subseteq D$	A
1	3 $A \cup C \subseteq B \cup C$	Th. 3.13.3.69(1)
2	4 $\subseteq B \cup D$	Th. 3.13.3.70(2)
1,2	5 $A \cup C \subseteq B \cup D$	Tr.$(3, 4)$

Theorem 3.13.3.72.

$$A \subseteq B, C \subseteq D \vdash A \cap C \subseteq B \cap D$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $C \subseteq D$	A
3	3 $x \in A \cap C$	A
3	4 $x \in A \wedge x \in C$	Th. 3.10.2.3(3)
1,3	5 $x \in B$	Th. 3.5.2.6(1, $\wedge E1$ (4))
2,3	6 $x \in D$	Th. 3.5.2.6(2, $\wedge E2$ (4))
1,2,3	7 $x \in B \cap D$	Th. 3.10.2.3($\wedge I$(5, 6))
1,2	8 $A \cap C \subseteq B \cap D$	Th. 3.5.1.1([3]$\vdots$7)

Theorem 3.13.3.73.

$$a \in A, b \in B \vdash \{a, b\} \subseteq A \cup B$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $b \in B$	A

1	3	$\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
2	4	$\{b\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(2)
1,2	5	$\{a\} \cup \{b\} \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.71(3, 4)
	6	$\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.4
	7	$\{a, b\} \subseteq A \cup B$	$= E(6, 5)$

Theorem 3.13.3.74 (Zweiermenge aus zwei Elementen einer Obermenge).

Mengen: $H,\ a,\ b$

$$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$$

1	1	$a \in H$	A
2	2	$b \in H$	A
1,2	3	$\{a, b\} \subseteq H \cup H$	Th. 3.13.3.73(1, 2)
	4	$H = H \cup H$	Th. 3.13.3.19
1,2	5	$H \cup H = H$	Th. 2.9.1.1(4)
1,2	6	$\{a, b\} \subseteq H$	Tr.(3, 5)

Theorem 3.13.3.75 (Zwei verschiedene äußere Elemente).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ x,\ y$

$$\exists u\, \exists v \left(u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v\right)$$

	1	$\exists x\, (x \notin A)$	Th. 3.9.4
2	2	$x \notin A$	A
2	3	$\exists y \left(y \notin A \cup \{x\}\right)$	Th. 3.9.4
4	4	$y \notin A \cup \{x\}$	A
5	5	$y \in A$	A
5	6	$y \in A \cup \{x\}$	Th. 3.13.3.1(5)
4,5	7	$\bot$	$\bot I(6, 4)$
4	8	$y \notin A$	$\neg I(5, 7)$
9	9	$y \in \{x\}$	A
9	10	$y \in A \cup \{x\}$	Th. 3.13.3.2(9)
4,9	11	$\bot$	$\bot I(10, 4)$
4	12	$y \notin \{x\}$	$\neg I(9, 11)$
4	13	$y \neq x$	Th. 3.11.3.10(12)
4	14	$x \neq y$	Th. 2.9.3.1(13)

2,4	15	$x \notin A \wedge y \notin A \wedge x \neq y$	$\wedge I(\wedge I(2,8),14)$
2,4	16	$\exists u\, \exists v \left(u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v\right)$	$\exists I(15)$
2	17	$\exists u\, \exists v \left(u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v\right)$	$\exists E(3,4,16)$
	18	$\exists u\, \exists v \left(u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v\right)$	$\exists E(1,2,17)$

Kapitel 14

Mengenfamilien

14.1 Grundbegriffe

Definition 3.14.1.1 (Überdeckung einer Menge).
Mengen: $A,\ M$
Neue Symbole: $\mathsf{CoverFam}$

$$\mathsf{CoverFam}(M, A) \coloneqq A \subseteq \bigcup M$$

Definition 3.14.1.2 (Partition einer Menge).
Mengen: $A,\ M$
Neue Symbole: $\mathsf{PartFam}$

$$\mathsf{PartFam}(M, A) \coloneqq \mathsf{DisjFam}(M) \wedge A = \bigcup M$$

14.2 Paarweise disjunkte nichtleere Familien

Axiom 3.14.2.1 (Nichtleere Mengen).
Mengen: $M,\ X$

$$X \in M \vdash X \neq \varnothing$$

Axiom 3.14.2.2 (Paarweise disjunkt).
Mengen: $M,\ X,\ Y$

$$X \in M,\ Y \in M,\ X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing$$

Definition 3.14.2.1 (Begriff der paarweise disjunkten nichtleeren Familie).

Menge von Mengen: $M,\ X,\ Y$
Axiome:
Nichtleere Mengen: $X \in M \vdash X \neq \varnothing$ Ax. *3.14.2.1*
Paarweise disjunkt: $X \in M,\ Y \in M,\ X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing$ Ax. *3.14.2.2*
Neue Symbole:
Paarweise disjunkte nichtleere Familie:

$$\mathsf{DisjFam}(M)$$

Theorem 3.14.2.1 (Elemente verschiedener Mengen sind verschieden).
Mengen: $M,\ X,\ Y,\ a$
Paarweise disjunkte nichtleere Familie: $\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$

$$X \in M,\ Y \in M,\ X \neq Y,\ a \in X \vdash a \notin Y$$

1	1 $X \in M$	A
2	2 $Y \in M$	A
3	3 $X \neq Y$	A
4	4 $a \in X$	A
1,2,3	5 $X \cap Y = \varnothing$	Ax. 3.14.2.2$(1, 2, 3)$
1,2,3,4	6 $a \notin Y$	Th. 3.10.2.21$(5, 4)$

Theorem 3.14.2.2 (Gemeinsames Element impliziert Gleichheit).
Mengen: $M,\ X,\ Y,\ a$
Paarweise disjunkte nichtleere Familie: $\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$

$$X \in M,\ Y \in M,\ a \in X,\ a \in Y \vdash X = Y$$

1	1 $X \in M$	A
2	2 $Y \in M$	A
3	3 $a \in X$	A
4	4 $a \in Y$	A
5	5 $X \neq Y$	A
1,2,3,5	6 $a \notin Y$	Th. 3.14.2.1$(1, 2, 5, 3)$
1,2,3,4,5	7 $\bot$	$\bot I(4, 6)$
1,2,3,4	8 $X = Y$	$\neg E(5, 7)$

14.3 Vereinigungsabgeschlossene Familien

14.3.1 Axiom der Vereinigungsschließung

Axiom 3.14.3.1 (Vereinigungsschließung).
Mengen: $M,\ X,\ Y$

$$X \in M,\ Y \in M \vdash X \cup Y \in M$$

14.3.2 Definition der vereinigungsabgeschlossenen Familie

Definition 3.14.3.1 (Begriff der vereinigungsabgeschlossenen Familie).

Mengen:	$M,\ X,\ Y$	
Axiome:		
Vereinigungsschließung:	$X \in M,\ Y \in M \vdash X \cup Y \in M$	Ax. *3.14.3.1*
Neue Symbole:		
Vereinigungs-abgeschlossene Familie	:	

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$$

Kapitel 15

Regularität

15.1 Axiom der Regulariät

Axiom 3.15.1.1 (Regularität (Fundamentalsatz)).
Mengen: A

$$A \neq \varnothing \vdash \exists x \in A\,(x \cap A = \varnothing)$$

Bemerkung. Dieses Axiom verhindert zyklische Mitgliedschaften, indem jede nicht-leere Menge ein **Minimalelement** enthält.

15.2 Ausschluss gegenseitiger Mitgliedschaft

Theorem 3.15.2.1.

$$a \in b \vdash b \notin a$$

1	1	$a \in b$	A
2	2	$b \in a$	A
	3	$\{a, b\} \neq \varnothing$	Th. 3.11.3.7
	4	$\exists x \in \{a, b\}\,(x \cap \{a, b\} = \varnothing)$	Ax. 3.15.1.1(3)
	5	$a \cap \{a, b\} = \varnothing \ \vee \ b \cap \{a, b\} = \varnothing$	Th. 3.11.3.14(4)
6	6	$a \cap \{a, b\} = \varnothing$	A
2	7	$a \cap \{a, b\} \neq \varnothing$	Th. 3.11.3.16(2)
2,6	8	$\bot$	$\bot I(6, 7)$
9	9	$b \cap \{a, b\} = \varnothing$	A
1	10	$b \cap \{a, b\} \neq \varnothing$	Th. 3.11.3.16(1)
1,9	11	$\bot$	$\bot I(9, 10)$
1,2	12	$\bot$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$
1	13	$b \notin a$	$\neg I(2, 12)$

Theorem 3.15.2.2.

$$a \notin a$$

1	1 $a \in a$	A
1	2 $a \notin a$	Th. 3.15.2.1
1	3 $\bot$	$\bot I(1,2)$
	4 $a \notin a$	$\neg E(1,3)$

Theorem 3.15.2.3.

$$a \cup \{a\} = b \cup \{b\} \dashv\vdash a = b$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $a \cup \{a\} = b \cup \{b\}$	A
	2 $a \in a \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
1	3 $a \in b \cup \{b\}$	$= E(1,2)$
1	4 $a \in b \vee a \in \{b\}$	Th. 3.13.2.8(3)
1	5 $a \in b \vee a = b$	$\leftrightarrow S$(Th. 3.11.3.9, 4)
	6 $b \in b \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	7 $b \in a \cup \{a\}$	$= E(1,6)$
1	8 $b \in a \vee b \in \{a\}$	Th. 3.13.2.8(7)
1	9 $b \in a \vee b = a$	$\leftrightarrow S$(Th. 3.11.3.9, 8)
10	10 $a \neq b$	A
1,10	11 $a \in b$	Th. 2.2.7.10(5, 10)
1,10	12 $b \in a$	Th. 2.2.7.10(9, 10)
1,10	13 $\bot$	$\bot I(11,12)$
1	14 $a = b$	$\neg E(10,13)$

$\dashv$:

1	1 $a = b$	A
1	2 $a \cup \{a\} = b \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.67(1)

□

Kapitel 16

Potenzmenge

16.1 Axiom der Potenzmenge

Axiom 3.16.1.1 (Potenzmenge).
Mengen: A

$$\exists B \forall x \big(x \in B \leftrightarrow x \subseteq A\big)$$

16.2 Definition der Potenzmenge

Definition 3.16.2.1 (Potenzmenge).
Mengen: A

$$\mathcal{P}(A) \coloneqq \iota B \Big(\forall x \ \big(x \in B \leftrightarrow x \subseteq A\big)\Big)$$

Theorem 3.16.2.1 (Potenzmenge).
Mengen: $x,\ A$

$$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$$

$1\ \forall x \ \big(x \in B \leftrightarrow x \subseteq A\big)$	Def. 3.16.2.1
$2\ x \in \mathcal{P}(A) \ \leftrightarrow \ x \subseteq A$	$\forall E(1)$

16.3 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.16.3.1 (Charakterisierung der nichtleeren Potenzmenge).

Mengen: $A,\ X$

$$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1	2 $X \in \mathcal{P}(A) \wedge X \notin \{\varnothing\}$	Th. 3.12.1(1)
1	3 $X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(2)$
1	4 $X \notin \{\varnothing\}$	$\wedge E2(2)$
1	5 $X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(3)
1	6 $X \neq \varnothing$	Th. 3.11.3.10(4)
1	7 $X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	$\wedge I(5, 6)$

$\dashv$:

1	1 $X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	A
1	2 $X \subseteq A$	$\wedge E1(1)$
1	3 $X \neq \varnothing$	$\wedge E2(1)$
1	4 $X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(2)
1	5 $X \notin \{\varnothing\}$	Th. 3.11.3.10(3)
1	6 $X \in \mathcal{P}(A) \wedge X \notin \{\varnothing\}$	$\wedge I(4, 5)$
1	7 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.12.1(6)

□

Theorem 3.16.3.2 (Monotonie der nichtleeren Potenzmenge).

Mengen: $A,\ B,\ X$

$$A \subseteq B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
2	3 $X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)
2	4 $X \subseteq A$	$\wedge E1(3)$
2	5 $X \neq \varnothing$	$\wedge E2(3)$
1,2	6 $X \subseteq B$	Th. 3.5.3.6(4, 1)
1,2	7 $X \subseteq B \wedge X \neq \varnothing$	$\wedge I(6, 5)$
1,2	8 $X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(7)

Theorem 3.16.3.3.

$$\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\mathcal{P}(\varnothing) \subseteq \{\varnothing\}$ Th. 3.16.3.3(H1)

$$x \in \mathcal{P}(\varnothing) \vdash x \in \{\varnothing\}$$

1	1 $x \in \mathcal{P}(\varnothing)$	A
1	2 $x \subseteq \varnothing$	Th. 3.16.2.1(1)
1	3 $x = \varnothing$	Th. 3.6.3.3(2)
1	4 $x \in \{\varnothing\}$	Th. 3.11.3.9(3)

Teilmengenrichtung $\{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(\varnothing)$ Th. 3.16.3.3(H2)

$$x \in \{\varnothing\} \vdash x \in \mathcal{P}(\varnothing)$$

1	1 $x \in \{\varnothing\}$	A
1	2 $x = \varnothing$	Th. 3.11.3.9(1)
	3 $\varnothing \subseteq \varnothing$	Th. 3.5.3.1
1	4 $x \subseteq \varnothing$	$= E(2, 3)$
1	5 $x \in \mathcal{P}(\varnothing)$	Th. 3.16.2.1(4)

Schluss:

1 $\mathcal{P}(\varnothing) \subseteq \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.3($H1$)
2 $\{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(\varnothing)$	Th. 3.16.3.3($H2$)
3 $\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$	Th. 3.5.3.5(1, 2)

□

Theorem 3.16.3.4.

$$\{\varnothing\} = \mathcal{P}(\varnothing)$$

1 $\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.3
2 $\{\varnothing\} = \mathcal{P}(\varnothing)$	Th. 2.9.1.1(1)

Theorem 3.16.3.5.

$$A \subseteq B \vdash \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $x \in \mathcal{P}(A)$	A
2	3 $x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2	4 $x \subseteq B$	Th. 3.5.3.6$(3, 1)$
1,2	5 $x \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(4)
1	6 $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.5.1.1([2]⁝5)

Theorem 3.16.3.6.

$$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A)$$

1	1 $a \in A$	A
1	2 $\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
1	3 $\{a\} \in \mathcal{P}(A)$	Def. 3.16.2.1(2)

Theorem 3.16.3.7.

$$A \subseteq B,\, a \in \mathcal{P}(A) \vdash a \in \mathcal{P}(B)$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $a \in \mathcal{P}(A)$	A
1	3 $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.3.5(1)
1	4 $\forall x\,(x \in \mathcal{P}(A) \to x \in \mathcal{P}(B))$	Def. 3.5.1.1(3)
1,2	5 $a \in \mathcal{P}(B)$	$\to E(\forall E(4), 2)$

Theorem 3.16.3.8.

$$a \in \mathcal{P}(A) \vdash \forall B\,(a \in \mathcal{P}(A \cup B))$$

1	1 $a \in \mathcal{P}(A)$	A
	2 $A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
1	3 $a \in \mathcal{P}(A \cup B)$	Th. 3.16.3.7$(2, 1)$
1	4 $\forall B\,(a \in \mathcal{P}(A \cup B))$	$\forall I(3)$

16.4 Mengensysteme und boolesche Intervalle

Ein *Mengensystem über X* ist eine Familie von Teilmengen von X. Innerhalb eines solchen Systems lassen sich untere und obere Inklusionsschranken zugleich festhalten. Die dadurch entstehenden Intervallfamilien benötigen noch keine Ordnungstheorie; sie werden allein mit den bereits eingeführten Mengenoperationen beschrieben.

Definition 3.16.4.1 (Mengensystem über einer Grundmenge).

Mengen: $M,\ X$
Neue Symbole: SetSys

$$\mathsf{SetSys}(M; X) \coloneqq M \subseteq \mathcal{P}(X)$$

Definition 3.16.4.2 (Boolesches Intervall zwischen zwei Mengen).

Mengen: $P,\ Q,\ H,\ \mathfrak{I}[P, Q]$
Neue Symbole: $\mathfrak{I}$

$$\mathfrak{I}[P, Q] \coloneqq \left\{H \in \mathcal{P}(Q) \;\middle|\; P \subseteq H\right\}$$

Theorem 3.16.4.1 (Elementcharakterisierung eines booleschen Intervalls).

Mengen: $P,\ Q,\ H,\ \mathfrak{I}[P, Q]$

$$H \in \mathfrak{I}[P, Q] \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$H \in \mathfrak{I}[P, Q]$	A
	2	$\mathfrak{I}[P, Q] = \left\{K \in \mathcal{P}(Q) \;\middle|\; P \subseteq K\right\}$	Def. 3.16.4.2
1	3	$H \in \left\{K \in \mathcal{P}(Q) \;\middle|\; P \subseteq K\right\}$	$= E(2, 1)$
1	4	$H \in \mathcal{P}(Q) \wedge P \subseteq H$	Th. 3.7.2.5(3)
1	5	$P \subseteq H$	$\wedge E2(4)$
1	6	$H \subseteq Q$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1$ (4))
1	7	$P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	$\wedge I(5, 6)$

$\dashv$:

1	1	$P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	A
1	2	$P \subseteq H$	$\wedge E1(1)$
1	3	$H \subseteq Q$	$\wedge E2(1)$
1	4	$H \in \mathcal{P}(Q)$	Th. 3.16.2.1(3)
1	5	$H \in \mathcal{P}(Q) \wedge P \subseteq H$	$\wedge I(4, 2)$
1	6	$H \in \left\{K \in \mathcal{P}(Q) \;\middle|\; P \subseteq K\right\}$	Th. 3.7.2.5(5)
	7	$\mathfrak{I}[P, Q] = \left\{K \in \mathcal{P}(Q) \;\middle|\; P \subseteq K\right\}$	Def. 3.16.4.2
1	8	$H \in \mathfrak{I}[P, Q]$	$= E(7, 6)$

□

Theorem 3.16.4.2 (Jedes boolesche Intervall ist ein Mengensystem).

Mengen: $P,\ Q,\ H,\ \mathfrak{I}[P,Q]$

$$\mathsf{SetSys}(\mathfrak{I}[P,Q];Q)$$

1	1 $H \in \mathfrak{I}[P,Q]$	A
1	2 $P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	Th. 3.16.4.1(1)
1	3 $H \subseteq Q$	$\wedge E2$(2)
1	4 $H \in \mathcal{P}(Q)$	Th. 3.16.2.1(3)
	5 $\mathfrak{I}[P,Q] \subseteq \mathcal{P}(Q)$	Th. 3.5.1.1([1]$\dot{:}$4)
	6 $\mathsf{SetSys}(\mathfrak{I}[P,Q];Q)$	Def. 3.16.4.1(5)

Theorem 3.16.4.3 (Kanonische Koordinaten eines booleschen Intervalls).

Mengen: $P,\ Q,\ H,\ K,\ x,\ \mathfrak{I}[P,Q]$

$$\begin{array}{l} P \subseteq Q,\ H \in \mathfrak{I}[P,Q],\ K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \\ \quad \vdash\ \textit{(i)}\quad H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P), \\ \qquad\ \textit{(ii)}\quad P \cup (H \setminus P) = H, \\ \qquad\ \textit{(iii)}\quad P \cup K \in \mathfrak{I}[P,Q], \\ \qquad\ \textit{(iv)}\quad (P \cup K) \setminus P = K. \end{array}$$

Beweis.

Koordinate nach Entfernen des festen Kerns Th. 3.16.4.3(H1)

$$P \subseteq Q,\ H \in \mathfrak{I}[P,Q],\ K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \vdash H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$$

1	1 $P \subseteq Q$	A
2	2 $H \in \mathfrak{I}[P,Q]$	A
3	3 $K \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$	A
2	4 $P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	Th. 3.16.4.1(2)
2	5 $H \subseteq Q$	$\wedge E2$(4)
6	6 $x \in H \setminus P$	A
6	7 $x \in H \wedge x \notin P$	Th. 3.12.1(6)
2,6	8 $x \in Q$	Th. 3.5.2.6(5, $\wedge E1$ (7))
2,6	9 $x \in Q \setminus P$	Th. 3.12.4(8, $\wedge E2$ (7))

2	10	$H \setminus P \subseteq Q \setminus P$	Th. 3.5.1.1([6]⁝9)
2	11	$H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$	Th. 3.16.2.1(10)

Rückgewinnung nach Entfernen des festen Kerns Th. 3.16.4.3(H2)

$$P \subseteq Q,\ H \in \mathfrak{I}[P,Q],\ K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \vdash P \cup (H \setminus P) = H$$

1	1	$P \subseteq Q$	A
2	2	$H \in \mathfrak{I}[P,Q]$	A
3	3	$K \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$	A
2	4	$P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	Th. 3.16.4.1(2)
2	5	$P \subseteq H$	$\wedge E1(4)$
2	6	$H = P \cup (H \setminus P)$	Th. 3.13.3.56(5)
2	7	$P \cup (H \setminus P) = H$	Th. 2.9.1.1(6)

Adjungierte Koordinate liegt im Intervall Th. 3.16.4.3(H3)

$$P \subseteq Q,\ H \in \mathfrak{I}[P,Q],\ K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \vdash P \cup K \in \mathfrak{I}[P,Q]$$

1	1	$P \subseteq Q$	A
2	2	$H \in \mathfrak{I}[P,Q]$	A
3	3	$K \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$	A
3	4	$K \subseteq Q \setminus P$	Th. 3.16.2.1(3)
	5	$Q \setminus P \subseteq Q$	Th. 3.12.16
3	6	$K \subseteq Q$	Th. 3.5.3.6(4, 5)
1,3	7	$P \cup K \subseteq Q$	Th. 3.13.3.55(1, 6)
	8	$P \subseteq P \cup K$	Th. 3.13.3.53
1,3	9	$P \cup K \in \mathfrak{I}[P,Q]$	Th. 3.16.4.1($\wedge I$(8, 7))

Rückgewinnung nach Adjungieren des festen Kerns Th. 3.16.4.3(H4)

$$P \subseteq Q,\ H \in \mathfrak{I}[P,Q],\ K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \vdash (P \cup K) \setminus P = K$$

1	1	$P \subseteq Q$	A
2	2	$H \in \mathfrak{I}[P,Q]$	A
3	3	$K \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$	A
3	4	$K \subseteq Q \setminus P$	Th. 3.16.2.1(3)

3	5 $P \cap K = \varnothing$	Th. 3.13.3.58(4)
3	6 $(P \cup K) \setminus P = K$	Th. 3.13.3.57(5)

□

Die beiden Vorschriften in Th. 3.16.4.3 sind invers zueinander. Sobald der Funktionsbegriff zur Verfügung steht, liefern sie daher die kanonische Bijektion

$$\mathfrak{I}[P,Q] \longleftrightarrow \mathcal{P}(Q \setminus P), \qquad H \longmapsto H \setminus P, \qquad K \longmapsto P \cup K.$$

Theorem 3.16.4.4 (Kern und Hülle eines booleschen Intervalls).

Mengen: $P,\ Q,\ H,\ x,\ \mathfrak{I}[P,Q]$

$$P \subseteq Q \vdash \textit{(i)} \quad \bigcap \mathfrak{I}[P,Q] = P,$$
$$\textit{(ii)} \quad \bigcup \mathfrak{I}[P,Q] = Q.$$

Beweis.

Kern Th. 3.16.4.4(H1)

$$P \subseteq Q \vdash \bigcap \mathfrak{I}[P,Q] = P$$

1	1 $P \subseteq Q$	A
	2 $P \subseteq P$	Th. 3.5.3.1
1	3 $P \in \mathfrak{I}[P,Q]$	Th. 3.16.4.1($\wedge I(2, 1)$)
1	4 $\exists H\,(H \in \mathfrak{I}[P,Q])$	$\exists I(3)$
1	5 $\mathfrak{I}[P,Q] \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.7(4)
6	6 $x \in \bigcap \mathfrak{I}[P,Q]$	A
1,6	7 $x \in P$	Th. 3.10.4.2(5, 6, 3)
1	8 $\bigcap \mathfrak{I}[P,Q] \subseteq P$	Th. 3.5.1.1([6]⁝7)
9	9 $x \in P$	A
10	10 $H \in \mathfrak{I}[P,Q]$	A
10	11 $P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	Th. 3.16.4.1(10)
10	12 $P \subseteq H$	$\wedge E1$(11)
9,10	13 $x \in H$	Th. 3.5.2.6(12, 9)
9	14 $\forall H \in \mathfrak{I}[P,Q]\,(x \in H)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 13))$
1	15 $x \in \bigcap \mathfrak{I}[P,Q] \leftrightarrow \forall H \in \mathfrak{I}[P,Q]\,(x \in H)$	Th. 3.10.4.1(5)
1,9	16 $x \in \bigcap \mathfrak{I}[P,Q]$	Th. 2.2.4.2(15, 14)
1	17 $P \subseteq \bigcap \mathfrak{I}[P,Q]$	Th. 3.5.1.1([9]⁝16)

1	18	$\bigcap \mathfrak{I}[P,Q] = P$	Th. 3.5.3.5(8, 17)

Hülle Th. 3.16.4.4(H2)

$$P \subseteq Q \vdash \bigcup \mathfrak{I}[P,Q] = Q$$

1	1	$P \subseteq Q$	A
	2	$Q \subseteq Q$	Th. 3.5.3.1
1	3	$Q \in \mathfrak{I}[P,Q]$	Th. 3.16.4.1($\wedge I$(1, 2))
1	4	$Q \subseteq \bigcup \mathfrak{I}[P,Q]$	Th. 3.13.2.4(3)
5	5	$x \in \bigcup \mathfrak{I}[P,Q]$	A
5	6	$\exists H \in \mathfrak{I}[P,Q]\,(x \in H)$	Th. 3.13.2.1(5)
7	7	$H \in \mathfrak{I}[P,Q] \wedge x \in H$	A
7	8	$P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$	Th. 3.16.4.1($\wedge E1$ (7))
7	9	$H \subseteq Q$	$\wedge E2(8)$
7	10	$x \in Q$	Th. 3.5.2.6(9, $\wedge E2$ (7))
5	11	$x \in Q$	$\exists E(6, 7, 10)$
	12	$\bigcup \mathfrak{I}[P,Q] \subseteq Q$	Th. 3.5.1.1([5]⋮11)
1	13	$\bigcup \mathfrak{I}[P,Q] = Q$	Th. 3.5.3.5(12, 4)

□

Theorem 3.16.4.5 (Überdeckung einer Potenzmenge an einem adjungierten Punkt).

Mengen: $D,\ H,\ k,\ \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$

$$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$$

Beweis.

Erste Inklusion:

1	1	$H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	A
1	2	$H \subseteq D \cup \{k\}$	Th. 3.16.2.1(1)
	3	$k \in H \vee k \notin H$	Th. 2.1.7.1
4	4	$k \in H$	A
4	5	$\{k\} \subseteq H$	Th. 3.11.3.15(4)
1,4	6	$H \in \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.16.4.1($\wedge I$(5, 2))

1,4	7	$H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.13.3.2(6)
8	8	$k \notin H$	A
1,8	9	$H \subseteq D$	Th. 3.13.3.64(2, 8)
1,8	10	$H \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(9)
1,8	11	$H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.13.3.1(10)
1	12	$H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	$\vee E(3, 4, 7, 8, 11)$
	13	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) \subseteq \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.5.1.1([1]⁝12)

Zweite Inklusion:

14	14	$H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
14	15	$H \in \mathcal{P}(D) \vee H \in \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.13.2.8(14)
16	16	$H \in \mathcal{P}(D)$	A
16	17	$H \subseteq D$	Th. 3.16.2.1(16)
	18	$D \subseteq D \cup \{k\}$	Th. 3.13.3.53
16	19	$H \subseteq D \cup \{k\}$	Th. 3.5.3.6(17, 18)
16	20	$H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 3.16.2.1(19)
21	21	$H \in \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
21	22	$\{k\} \subseteq H \wedge H \subseteq D \cup \{k\}$	Th. 3.16.4.1(21)
21	23	$H \subseteq D \cup \{k\}$	$\wedge E2(22)$
21	24	$H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 3.16.2.1(23)
14	25	$H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	$\vee E(15, 16, 20, 21, 24)$
	26	$\mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \subseteq \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 3.5.1.1([14]⁝25)

Mengengleichheit:

	27	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.5.3.5(13, 26)

□

Theorem 3.16.4.6 (Disjunktheit der Potenzmengenanteile an einem adjungierten Punkt).

Mengen: $D,\ H,\ k,\ \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$

$$k \notin D \vdash \mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \varnothing$$

1	1	$k \notin D$	A
2	2	$H \in \mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A

2	3 $H \in \mathcal{P}(D) \wedge H \in \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.10.2.3(2)
2	4 $H \subseteq D$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1$ (3))
2	5 $\{k\} \subseteq H \wedge H \subseteq D \cup \{k\}$	Th. 3.16.4.1($\wedge E2$ (3))
2	6 $\{k\} \subseteq H$	$\wedge E1(5)$
	7 $k \in \{k\}$	Th. 3.11.3.8
2	8 $k \in H$	Th. 3.5.2.6(6, 7)
2	9 $k \in D$	Th. 3.5.2.6(4, 8)
1,2	10 $\bot$	$\bot I(9, 1)$
1	11 $H \notin \mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	$\neg I(2, 10)$
1	12 $\mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \varnothing$	Th. 3.6.2.4($\forall I(11)$)

16.5 Das kartesische Produkt

16.5.1 Existenz des karthesischen Produktes

Theorem 3.16.5.1.

$$a \in A,\, b \in B \vdash (a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $b \in B$	A
1,2	3 $\{a, b\} \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.73(1, 2)
1,2	4 $\{a, b\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$	Def. 3.16.2.1(3)
1	5 $a \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1(1)
1	6 $\{a\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$	Th. 3.16.3.6(5)
1,2	7 $\{\{a\}, \{a, b\}\} \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$	Th. 3.13.3.73(6, 4)
1,2	8 $\{\{a\}, \{a, b\}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	Def. 3.16.2.1(7)
	9 $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$	Def. 3.11.2.2
1,2	10 $(a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$= E(9, 8)$

Theorem 3.16.5.2.

$$\exists a \in A\, \exists b \in B\big(x = (a, b)\big) \vdash x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$$

1	1 $\exists a \in A\, \exists b \in B\big(x = (a, b)\big)$	A
2	2 $a \in A \wedge b \in B \wedge x = (a, b)$	A
2	3 $a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4 $b \in B$	Th. 2.1.4.1(2)
2	5 $x = (a, b)$	$\wedge E2(2)$
2	6 $(a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	Th. 3.16.5.1(3, 4)
2	7 $x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$= E(5, 6)$

1	8	$x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	$\exists E(1,2,7)$

Theorem 3.16.5.3 (Eindeutige Existenz des kartesischen Produkts).

$$\exists! C \, \forall x \left(x \in C \leftrightarrow \exists a \in A \, \exists b \in B \big(x = (a,b) \big) \right)$$

1		$(\exists a \in A \, \exists b \in B \, (x = (a,b))) \to x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	Th. 3.16.5.2
2		$\exists! C \, \forall x \left(x \in C \leftrightarrow \exists a \in A \, \exists b \in B \, (x = (a,b))\right)$	$\exists I$(Th. 3.7.2.4($\forall I$ (1)))

Definition 3.16.5.1 (Kartesisches Produkt ($A \times B$)).

$$A \times B \coloneqq \iota C \, \forall x \left(x \in C \leftrightarrow \exists a \in A \, \exists b \in B \big(x = (a,b) \big) \right)$$

Theorem 3.16.5.4.

$$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A \, \exists b \in B \, x = (a,b)$$

1		$x \in A \times B \leftrightarrow \exists a \in A \, \exists b \in B \big(x = (a,b) \big)$	Def. 3.16.5.1

16.5.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 3.16.5.5 (Kartesisches Produkt ($A \times B$)).

$$(a,b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(a,b) \in A \times B$	A
1	2	$\exists c \in A \exists d \in B((a,b) = (c,d))$	Def. 3.16.5.1(1)
3	3	$c \in A \wedge d \in B \wedge (c,d) = (a,b)$	A
3	4	$c \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$d \in B$	Th. 2.1.4.1(3)
3	6	$(c,d) = (a,b)$	$\wedge E2(3)$
3	7	$c = a \wedge d = b$	Th. 3.11.4.1(6)
3	8	$c = a$	$\wedge E1(7)$
3	9	$d = b$	$\wedge E2(7)$
3	10	$a \in A$	$= E(8,4)$
3	11	$b \in B$	$= E(9,5)$
3	12	$a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(10,11)$
1	13	$a \in A \wedge b \in B$	$\exists E(2,3,12)$

$\dashv$:

1	1 $a \in A \wedge b \in B$	A
	2 $(a, b) = (a, b)$	$= I$
1	3 $a \in A \wedge b \in B \wedge (a, b) = (a, b)$	$\wedge I(1, 2)$
1	4 $\exists a \in A \exists b \in B((a, b) = (a, b))$	$\exists I(3)$
1	5 $(a, b) \in A \times B$	Def. 3.16.5.1(4)

□

Theorem 3.16.5.6.

$$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash (b, a) \in B \times A$$

1	$(a, b) \in A \times B \leftrightarrow a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
2	$\leftrightarrow b \in B \wedge a \in A$	Th. 2.1.2.4(1)
3	$\leftrightarrow (b, a) \in B \times A$	Th. 3.16.5.5(2)
4	$(a, b) \in A \times B \leftrightarrow (b, a) \in B \times A$	$\mathsf{Tr}.(1, 3)$

Theorem 3.16.5.7.

$$(a, b) \in A \times B \vdash a \in A$$

1	1 $(a, b) \in A \times B$	A
1	2 $a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5(1)
1	3 $a \in A$	$\wedge E1(2)$

Theorem 3.16.5.8.

$$(a, b) \in A \times B \vdash b \in B$$

1	1 $(a, b) \in A \times B$	A
1	2 $a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5(1)
1	3 $b \in B$	$\wedge E2(2)$

Theorem 3.16.5.9.

$$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $b \in B$	A
1,2	3 $a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	4 $(a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.5(3)

Theorem 3.16.5.10 (Monotonie des kartesischen Produkts in der ersten Komponente).

Mengen: $A,\ A',\ B,\ a,\ b,\ z$

$$A \subseteq A' \vdash A \times B \subseteq A' \times B$$

1	1 $A \subseteq A'$	A
2	2 $z \in A \times B$	A
2	3 $\exists a \in A\, \exists b \in B\, (z = (a, b))$	Th. 3.16.5.4(2)
4	4 $a \in A \wedge b \in B \wedge z = (a, b)$	A
4	5 $a \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6 $b \in B$	Th. 2.1.4.1(4)
4	7 $z = (a, b)$	Th. 2.1.4.2(4)
1,4	8 $a \in A'$	Th. 3.5.2.6(1, 5)
1,4	9 $(a, b) \in A' \times B$	Th. 3.16.5.9(8, 6)
1,4	10 $z \in A' \times B$	$= E(7, 9)$
1,2	11 $z \in A' \times B$	$\exists E(3, 4, 10)$
1	12 $A \times B \subseteq A' \times B$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$11)

Theorem 3.16.5.11 (Monotonie des kartesischen Produkts in der zweiten Komponente).

Mengen: $A,\ B,\ B',\ a,\ b,\ z$

$$B \subseteq B' \vdash A \times B \subseteq A \times B'$$

1	1 $B \subseteq B'$	A
2	2 $z \in A \times B$	A
2	3 $\exists a \in A\, \exists b \in B\, (z = (a, b))$	Th. 3.16.5.4(2)
4	4 $a \in A \wedge b \in B \wedge z = (a, b)$	A
4	5 $a \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6 $b \in B$	Th. 2.1.4.1(4)
4	7 $z = (a, b)$	Th. 2.1.4.2(4)
1,4	8 $b \in B'$	Th. 3.5.2.6(1, 6)
1,4	9 $(a, b) \in A \times B'$	Th. 3.16.5.9(5, 8)
1,4	10 $z \in A \times B'$	$= E(7, 9)$
1,2	11 $z \in A \times B'$	$\exists E(3, 4, 10)$
1	12 $A \times B \subseteq A \times B'$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$11)

Getaggte Familien

Sollen mehrere indizierte Familien gleichzeitig verwendet werden, müssen ihre Elemente auch dann auseinandergehalten werden, wenn dieselben Indizes auftreten. Dazu versehen wir jede Familie mit einem eigenen Tag: Für $i \in I$ schreiben wir

$$a_i = (p, i).$$

Die zugehörige Menge aller Werte ist die Produktschicht $\{p\} \times I$. Verschiedene Tags trennen sowohl die einzelnen Werte als auch die ganzen Schichten. Auf diese Weise lassen sich insbesondere einfach und mehrfach indizierte Familien gemeinsam in einer Grundmenge unterbringen.

Theorem 3.16.5.12 (Eindeutige Darstellung in einer getaggten Produktschicht).

Mengen: $I,\ p,\ x,\ r,\ i,\ j$

$$x \in \{p\} \times I \dashv\vdash \exists! i \left(i \in I \wedge x = (p, i)\right)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $x \in \{p\} \times I$	A
1	2 $\exists r \in \{p\}\, \exists i \in I\, (x = (r, i))$	Th. 3.16.5.4(1)
3	3 $r \in \{p\} \wedge i \in I \wedge x = (r, i)$	A
3	4 $r \in \{p\}$	$\wedge E1(3)$
3	5 $r = p$	Th. 3.11.3.9(4)
3	6 $i \in I$	Th. 2.1.4.1(3)
3	7 $x = (r, i)$	Th. 2.1.4.2(3)
3	8 $x = (p, i)$	$= E(5, 7)$
3	9 $i \in I \wedge x = (p, i)$	$\wedge I(6, 8)$
3	10 $\exists i \left(i \in I \wedge x = (p, i)\right)$	$\exists I(9)$
1	11 $\exists i \left(i \in I \wedge x = (p, i)\right)$	$\exists E(2, 3, 10)$
12	12 $i \in I \wedge x = (p, i)$	A
13	13 $j \in I \wedge x = (p, j)$	A
12	14 $x = (p, i)$	$\wedge E2(12)$
13	15 $x = (p, j)$	$\wedge E2(13)$
12	16 $(p, i) = x$	Th. 2.9.1.1(14)
12,13	17 $(p, i) = (p, j)$	Th. 2.9.1.2(16, 15)
12,13	18 $i = j$	Th. 3.11.4.3(17)
1	19 $\exists! i \left(i \in I \wedge x = (p, i)\right)$	$\exists! I(11, 12, 13, 18)$

$\dashv$:

1	1 $\exists! i \left(i \in I \wedge x = (p, i)\right)$	A
1	2 $\exists i \left(i \in I \wedge x = (p, i)\right)$	Th. 2.10.9.2(1)
3	3 $i \in I \wedge x = (p, i)$	A
3	4 $i \in I$	$\wedge E1(3)$
3	5 $x = (p, i)$	$\wedge E2(3)$
	6 $p \in \{p\}$	Th. 3.11.3.9$(= I)$
3	7 $(p, i) \in \{p\} \times I$	Th. 3.16.5.9$(6, 4)$
3	8 $x \in \{p\} \times I$	$= E(5, 7)$
1	9 $x \in \{p\} \times I$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Theorem 3.16.5.13 (Ein Punkt mit fremdem Tag liegt nicht in der Produktschicht).

Mengen: $A,\ p,\ q,\ x$

$$p \neq q \vdash (p, x) \notin \{q\} \times A$$

1	1 $p \neq q$	A
2	2 $(p, x) \in \{q\} \times A$	A
2	3 $p \in \{q\} \wedge x \in A$	Th. 3.16.5.5(2)
2	4 $p = q$	Th. 3.11.3.9($\wedge E1$ (3))
1,2	5 $\bot$	$\bot I(4, 1)$
1	6 $(p, x) \notin \{q\} \times A$	$\neg I(2, 5)$

Theorem 3.16.5.14 (Produktschichten mit verschiedenen Tags sind disjunkt).

Mengen: $A,\ B,\ p,\ q,\ r,\ s,\ x,\ y,\ z$

$$p \neq q \vdash (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B) = \varnothing$$

1	1 $p \neq q$	A
2	2 $z \in (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B)$	A
2	3 $z \in \{p\} \times A$	Th. 3.10.2.1(2)
2	4 $z \in \{q\} \times B$	Th. 3.10.2.2(2)
2	5 $\exists r \in \{p\} \exists x \in A \left(z = (r, x)\right)$	Th. 3.16.5.4(3)
6	6 $r \in \{p\} \wedge x \in A \wedge z = (r, x)$	A
6	7 $r \in \{p\}$	$\wedge E1(6)$

6	8	$r = p$	Th. 3.11.3.9(7)
6	9	$z = (r, x)$	Th. 2.1.4.2(6)
6	10	$z = (p, x)$	$= E(8, 9)$
2	11	$\exists s \in \{q\}\, \exists y \in B\, (z = (s, y))$	Th. 3.16.5.4(4)
12	12	$s \in \{q\} \wedge y \in B \wedge z = (s, y)$	A
12	13	$s \in \{q\}$	$\wedge E1(12)$
12	14	$s = q$	Th. 3.11.3.9(13)
12	15	$z = (s, y)$	Th. 2.1.4.2(12)
12	16	$z = (q, y)$	$= E(14, 15)$
6	17	$(p, x) = z$	Th. 2.9.1.1(10)
6,12	18	$(p, x) = (q, y)$	Th. 2.9.1.2(17, 16)
1	19	$(p, x) \neq (q, y)$	Th. 3.11.4.6(1)
1,2,6,12	20	$\bot$	$\bot I(18, 19)$
1,2,6	21	$\bot$	$\exists E(11, 12, 20)$
1,2	22	$\bot$	$\exists E(5, 6, 21)$
1	23	$z \notin (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B)$	$\neg I(2, 22)$
1	24	$(\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B) = \varnothing$	Th. 3.6.2.4($\forall I(23)$)

Für mehr als zwei Familien wird der vorangehende Satz jeweils auf zwei verschiedene Tags angewandt. So erhält man paarweise disjunkte Schichten, ohne eine eigene Familiensymbolik einzuführen.

Werden außerdem endlich viele Sonderwerte benötigt, versieht man auch sie mit neuen Tags. Damit bleiben sie von allen bisherigen Schichten und voneinander verschieden; ein zusätzliches Paketprädikat ist dafür nicht erforderlich.

Theorem 3.16.5.15 (Darstellung einer getaggten Schicht).

Mengen: $I,\ p,\ x,\ i$

$$x \in \{p\} \times I \dashv\vdash \exists i \in I\, (x = (p, i))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$x \in \{p\} \times I$	A
1	2	$\exists! i\, (i \in I \wedge x = (p, i))$	Th. 3.16.5.12(1)
1	3	$\exists i\, (i \in I \wedge x = (p, i))$	Th. 2.10.9.2(2)

$\dashv$:

1	1	$\exists i\, (i \in I \wedge x = (p, i))$	A
2	2	$i \in I \wedge x = (p, i)$	A

2	3 $i \in I$	$\wedge E1(2)$
2	4 $x = (p, i)$	$\wedge E2(2)$
	5 $p \in \{p\}$	Th. 3.11.3.9$(= I)$
2	6 $(p, i) \in \{p\} \times I$	Th. 3.16.5.9$(5, 3)$
2	7 $x \in \{p\} \times I$	$= E(4, 6)$
1	8 $x \in \{p\} \times I$	$\exists E(1, 2, 7)$

□

Theorem 3.16.5.16 (Darstellung einer zweifach indizierten Schicht).

Mengen: $J,\ K,\ p,\ x,\ r,\ j,\ k$

$$x \in \{p\} \times (J \times K) \dashv\vdash \exists j \in J\, \exists k \in K\, (x = (p, (j, k)))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $x \in \{p\} \times (J \times K)$	A
1	2 $\exists r \in J \times K\, (x = (p, r))$	Th. 3.16.5.15(1)
3	3 $r \in J \times K \wedge x = (p, r)$	A
3	4 $r \in J \times K$	$\wedge E1(3)$
3	5 $x = (p, r)$	$\wedge E2(3)$
3	6 $\exists j \in J\, \exists k \in K\, (r = (j, k))$	Th. 3.16.5.4(4)
7	7 $j \in J \wedge \exists k \in K\, (r = (j, k))$	A
7	8 $j \in J$	$\wedge E1(7)$
7	9 $\exists k \in K\, (r = (j, k))$	$\wedge E2(7)$
10	10 $k \in K \wedge r = (j, k)$	A
10	11 $k \in K$	$\wedge E1(10)$
10	12 $r = (j, k)$	$\wedge E2(10)$
10	13 $p = p \wedge r = (j, k)$	$\wedge I(= I, 12)$
10	14 $(p, r) = (p, (j, k))$	Th. 3.11.4.1(13)
3,10	15 $x = (p, (j, k))$	Th. 2.9.1.2$(5, 14)$
3,10	16 $k \in K \wedge x = (p, (j, k))$	$\wedge I(11, 15)$
3,10	17 $\exists k \in K\, (x = (p, (j, k)))$	$\exists I(16)$
3,7	18 $j \in J \wedge \exists k \in K\, (x = (p, (j, k)))$	$\wedge I(8, 17)$
3,7	19 $\exists j \in J\, \exists k \in K\, (x = (p, (j, k)))$	$\exists I(18)$
3,7	20 $\exists j \in J\, \exists k \in K\, (x = (p, (j, k)))$	$\exists E(9, 10, 19)$
3	21 $\exists j \in J\, \exists k \in K\, (x = (p, (j, k)))$	$\exists E(6, 7, 20)$
1	22 $\exists j \in J\, \exists k \in K\, (x = (p, (j, k)))$	$\exists E(2, 3, 21)$

$\dashv$:

1	1 $\exists j \in J\, \exists k \in K\, (x = (p, (j, k)))$	A
2	2 $j \in J \wedge \exists k \in K\, (x = (p, (j, k)))$	A
2	3 $j \in J$	$\wedge E1(2)$
2	4 $\exists k \in K\, (x = (p, (j, k)))$	$\wedge E2(2)$
5	5 $k \in K \wedge x = (p, (j, k))$	A
5	6 $k \in K$	$\wedge E1(5)$
5	7 $x = (p, (j, k))$	$\wedge E2(5)$
2,5	8 $(j, k) \in J \times K$	Th. 3.16.5.9(3, 6)
	9 $p \in \{p\}$	Th. 3.11.3.9($= I$)
2,5	10 $(p, (j, k)) \in \{p\} \times (J \times K)$	Th. 3.16.5.9(9, 8)
2,5	11 $x \in \{p\} \times (J \times K)$	$= E(7, 10)$
2	12 $x \in \{p\} \times (J \times K)$	$\exists E(4, 5, 11)$
1	13 $x \in \{p\} \times (J \times K)$	$\exists E(1, 2, 12)$

□

Theorem 3.16.5.17.

$$((a, b), c) \in (A \times B) \times C \;\; \dashv\vdash \;\; a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $((a, b), c) \in (A \times B) \times C$	A
1	2 $(a, b) \in A \times B \;\wedge\; c \in C$	Th. 3.16.5.5(1)
1	3 $(a, b) \in A \times B$	$\wedge E1(2)$
1	4 $c \in C$	$\wedge E2(2)$
1	5 $a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5(3)
1	6 $a \in A$	$\wedge E1(5)$
1	7 $b \in B$	$\wedge E2(5)$
1	8 $a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$	$\wedge I(\wedge I(6, 7), 4)$

$\dashv$:

1	1 $a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$	A
1	2 $a \in A \wedge b \in B$	$\wedge E1(1)$
1	3 $c \in C$	$\wedge E2(1)$
1	4 $(a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9(2)
1	5 $((a, b), c) \in (A \times B) \times C$	Th. 3.16.5.9(4, 3)

□

Theorem 3.16.5.18.

$$(a, (b, c)) \in A \times (B \times C) \;\; \dashv\vdash \;\; a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $(a,(b,c)) \in A \times (B \times C)$	A
1	2 $a \in A \ \wedge \ (b,c) \in B \times C$	Th. 3.16.5.5(1)
1	3 $a \in A$	$\wedge E1(2)$
1	4 $(b,c) \in B \times C$	$\wedge E2(2)$
1	5 $b \in B \wedge c \in C$	Th. 3.16.5.5(4)
1	6 $b \in B$	$\wedge E1(5)$
1	7 $c \in C$	$\wedge E2(5)$
1	8 $a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$	$\wedge I(3, \wedge I(6,7))$

$\dashv$:

1	1 $a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$	A
1	2 $a \in A$	$\wedge E1(1)$
1	3 $b \in B \wedge c \in C$	$\wedge E2(1)$
1	4 $(b,c) \in B \times C$	Th. 3.16.5.9(3)
1	5 $(a,(b,c)) \in A \times (B \times C)$	Th. 3.16.5.5(2, 4)

□

Theorem 3.16.5.19.

$$a \in A,\, b \in B,\, c \in C \ \vdash \ (a,(b,c)) \in A \times (B \times C)$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $b \in B$	A
3	3 $c \in C$	A
2,3	4 $(b,c) \in B \times C$	Th. 3.16.5.9(2, 3)
1,4	5 $(a,(b,c)) \in A \times (B \times C)$	Th. 3.16.5.5(1, 4)

Theorem 3.16.5.20.

$$a \in A,\, b \in B,\, c \in C \ \vdash \ ((a,b),c) \in (A \times B) \times C$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $b \in B$	A
3	3 $c \in C$	A
1,2	4 $(a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9(1, 2)
4,3	5 $((a,b),c) \in (A \times B) \times C$	Th. 3.16.5.5(4, 3)

Produkte mit der leeren Menge

Theorem 3.16.5.21.

$$A \times \varnothing = \varnothing$$

1	1	$x \in A \times \varnothing$	A
1	2	$\exists a \in A \exists b \in \varnothing (x = (a, b))$	Th. 3.16.5.4(1)
3	3	$a \in A \wedge b \in \varnothing \wedge x = (a, b)$	A
3	4	$b \in \varnothing$	Th. 2.1.4.1(3)
3	5	$b \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
3	6	$\bot$	$\bot I(4, 5)$
1	7	$\bot$	$\exists E(2, 3, 6)$
	8	$x \notin A \times \varnothing$	$\neg I(1, 7)$
	9	$\forall x (x \notin A \times \varnothing)$	$\forall I(8)$
	10	$A \times \varnothing = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(9)

Theorem 3.16.5.22.

$$\varnothing \times A = \varnothing$$

1	1	$x \in \varnothing \times A$	A
1	2	$\exists a \in \varnothing \exists b \in A (x = (a, b))$	Th. 3.16.5.4(1)
3	3	$a \in \varnothing \wedge b \in A \wedge x = (a, b)$	A
3	4	$a \in \varnothing$	$\wedge E1(3)$
3	5	$a \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
3	6	$\bot$	$\bot I(4, 5)$
1	7	$\bot$	$\exists E(2, 3, 6)$
	8	$x \notin \varnothing \times A$	$\neg I(1, 7)$
	9	$\forall x (x \notin \varnothing \times A)$	$\forall I(8)$
	10	$\varnothing \times A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(9)

Kapitel 17

Relationen

17.1 Begriff der Relation

Definition 3.17.1.1 (Relation (Menge geordneter Paare)).
Mengen: $A,\ B,\ F$

$$F \subseteq A \times B$$

Ein Graph wird zunächst nur als Trägermenge zusammen mit einer binären Relation auf diesem Träger erfasst. Die Relation verwendet geordnete Paare; Schleifen sind erlaubt, Mehrfachkanten werden durch die Mengendarstellung ausgeschlossen. Orientierung, Symmetrie und weitere Strukturaxiome werden in den späteren graphentheoretischen Bänden getrennt eingeführt.

Definition 3.17.1.2 (Graph).

Mengen:	$V,\ E,\ u,\ v$
Axiom:	
Kantenrelation:	$E \subseteq V \times V$
Neues Symbol:	
Graph:	$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$

$$\mathsf{Graph}(V, E) \coloneqq E \subseteq V \times V$$

17.2 Binäre Operatoren

Ein binärer Operator auf einem Träger A ordnet je zwei Elementen von A wieder ein Element von A zu. In algebraischen Zusammenhängen wird ein solcher Operator auch binäre Operation genannt. Die Eigenschaft $\mathsf{BinOp}(A, \star)$ erfasst den Operator hier über seine Abgeschlossenheit auf A, ohne den erst später entwickelten Funktionsbegriff vorauszusetzen.

Definition 3.17.2.1 (Binärer Operator auf einem Träger).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Axiom:
Abgeschlossenheit: $x, y \in A \vdash x \star y \in A$
Neues Symbol:
Binärer Operator: $\triangleright\, \mathsf{BinOp}(A, \star)$

$$\mathsf{BinOp}(A, \star)$$

Axiom 3.17.2.1 (Zugriff auf einen binären Operator).

Mengen: $A,\ x,\ y$

$$\mathsf{BinOp}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$$

Kapitel 18

Funktionsfreie ZFC-Schemata

Die Ersetzung und die Auswahl werden hier ausschließlich in der Sprache der Mengenlehre formuliert. Dadurch wird weder der Begriff einer Funktion als Menge geordneter Paare noch die spätere Funktionsnotation vorausgesetzt. Die Funktionsfassung der Ersetzung wird in Band 05 entwickelt; die äquivalenten Fassungen des Auswahlprinzips folgen im eigenständigen Band 09.

18.1 Ersetzungsschema

Sei $\varphi(x, y, \vec{p})$ eine Formel, deren freie Variablen unter den angezeigten Variablen liegen; $\vec{p}$ steht für eine beliebige endliche Liste von Mengenparametern. Die Mengenvariable B sei frisch, komme also nicht frei in φ vor. Für jede solche Formel enthält ZFC die folgende Instanz.

Axiom 3.18.1.1 (Ersetzungsschema (funktionsfreie Form)).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y,\ \vec{p}$
Formel der Mengensprache: $\varphi(x, y, \vec{p})$

$$\forall x \in A\, \exists! y\, \varphi(x, y, \vec{p}) \vdash \exists B\, \forall y \left(y \in B \leftrightarrow \exists x \in A\, \varphi(x, y, \vec{p}) \right)$$

Das Schema spricht nur über Mengen und die Elementbeziehung. Seine Prämisse sagt, dass die Formel jedem $x \in A$ genau ein y zuordnet; seine Konklusion sammelt genau diese y in einer Menge. Das Wort „Funktionswert“ ist dafür weder nötig noch an dieser Stelle bereits definiert.

Theorem 3.18.1.1 (Eindeutige Existenz einer durch Terme beschriebenen Bildmenge).

Mengen: $J,\ X,\ j,\ x,\ y$
Mengenterm: $t(j)$

$$\exists! X\, \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j\, (j \in J \wedge x = t(j)) \right)$$

Hier steht $t(j)$ für einen Mengenterm mit beliebigen festen Mengenparametern; X, x, y kommen darin nicht frei vor. Die Schreibweise bezeichnet ein Termschema und setzt keinen Funktionsgraphen voraus.

1	1 $j \in J$	A
	2 $t(j) = t(j)$	$= I$
	3 $\exists x\, (x = t(j))$	$\exists I(2)$
4	4 $x = t(j)$	A
5	5 $y = t(j)$	A
4,5	6 $x = y$	Th. 2.9.1.3(4, 5)
1	7 $\exists! x\, (x = t(j))$	$\exists! I(3, 4, 5, 6)$
	8 $\forall j \in J\, \exists! x\, (x = t(j))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 7))$
	9 $\exists X\, \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j\, (j \in J \wedge x = t(j)) \right)$	Ax. 3.18.1.1(8)
	10 $\exists! X\, \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j\, (j \in J \wedge x = t(j)) \right)$	Th. 3.7.2.2(9)

Die durch einen Mengenterm beschriebenen Bilder erhalten nun eine eigene Schreibweise. Dabei ist $t(j)$ ein Mengenterm; die angezeigten Bindungsvariablen dürfen nicht in seinen festen Parametern vorkommen.

Definition 3.18.1.1 (Durch einen Term gebildete Menge).

Mengen: $J,\ M,\ j,\ z$
Mengenterm: $t(j)$

$$\{t(j) \mid j \in J\} \coloneqq \iota M\, \forall z\, (z \in M \leftrightarrow \exists j \in J\ z = t(j))$$

	1 $\exists! M\, \forall z\, (z \in M \leftrightarrow \exists j \in J\ z = t(j))$	Th. 3.18.1.1

Theorem 3.18.1.2 (Elementkriterium einer termgebildeten Menge).

Mengen: $J,\ j,\ z$
Mengenterm: $t(j)$

$$z \in \{t(j) \mid j \in J\} \dashv\vdash \exists j \in J\ z = t(j)$$

1	$\forall z \big(z \in \{t(j) \mid j \in J\} \leftrightarrow \exists j \in J\ z = t(j)\big)$	$= E$(Def. 3.18.1.1, Def. 1.2.6.6(Th. 3.18.1.1))
2	$z \in \{t(j) \mid j \in J\} \leftrightarrow \exists j \in J\ z = t(j)$	$\forall E(1)$

Theorem 3.18.1.3 (Termbildung über einer Einermenge).

Mengen: $a,\ j,\ z$
Mengenterm: $t(j)$

$$\{t(j) \mid j \in \{a\}\} = \{t(a)\}$$

1	1	$z \in \{t(j) \mid j \in \{a\}\}$	A
1	2	$\exists j \in \{a\}\ z = t(j)$	Th. 3.18.1.2(1)
3	3	$j \in \{a\} \wedge z = t(j)$	A
3	4	$j = a$	Th. 3.11.3.9($\wedge E1$ (3))
3	5	$z = t(a)$	$= E(4, \wedge E2(3))$
1	6	$z = t(a)$	$\exists E(2, 3, 5)$
1	7	$z \in \{t(a)\}$	Th. 3.11.3.9(6)
8	8	$z \in \{t(a)\}$	A
8	9	$z = t(a)$	Th. 3.11.3.9(8)
	10	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
8	11	$\exists j \in \{a\}\ z = t(j)$	$\exists I(\wedge I(10, 9))$
8	12	$z \in \{t(j) \mid j \in \{a\}\}$	Th. 3.18.1.2(11)
	13	$\forall z\,(z \in \{t(j) \mid j \in \{a\}\} \leftrightarrow z \in \{t(a)\})$	$\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(1, 7), \rightarrow I(8, 12)))$
	14	$\{t(j) \mid j \in \{a\}\} = \{t(a)\}$	Th. 3.4.1.1(13)

Theorem 3.18.1.4 (Termbildung über einer Vereinigung).

Mengen: $J,\ K,\ j,\ z$
Mengenterm: $t(j)$

$$\{t(j) \mid j \in J \cup K\} = \{t(j) \mid j \in J\} \cup \{t(j) \mid j \in K\}$$

1	$z \in \{t(j) \mid j \in J \cup K\}$ $\leftrightarrow \exists j\,(j \in J \cup K \wedge z = t(j))$	Th. 3.18.1.2
2	$j \in J \cup K \leftrightarrow (j \in J \vee j \in K)$	Th. 3.13.2.8
3	$(j \in J \cup K \wedge z = t(j)) \leftrightarrow$ $((j \in J \wedge z = t(j)) \vee (j \in K \wedge z = t(j)))$	$\leftrightarrow S(2, \text{Th. } 2.1.5.2)$
4	$z \in \{t(j) \mid j \in J \cup K\} \leftrightarrow$ $\exists j\,((j \in J \wedge z = t(j)) \vee (j \in K \wedge z = t(j)))$	$\leftrightarrow S(3, 1)$
5	$\exists j\,((j \in J \wedge z = t(j)) \vee (j \in K \wedge z = t(j)))$ $\leftrightarrow ((\exists j \in J\ z = t(j)) \vee (\exists j \in K\ z = t(j)))$	Th. 2.10.5.12
6	$z \in \{t(j) \mid j \in J \cup K\} \leftrightarrow$ $((\exists j \in J\ z = t(j)) \vee (\exists j \in K\ z = t(j)))$	$\leftrightarrow S(5, 4)$
7	$z \in \{t(j) \mid j \in J\} \cup \{t(j) \mid j \in K\} \leftrightarrow$ $((\exists j \in J\ z = t(j)) \vee (\exists j \in K\ z = t(j)))$	$\leftrightarrow S(\text{Th. } 3.18.1.2,$ $\leftrightarrow S(\text{Th. } 3.18.1.2,$ Th. 3.13.2.8))
8	$z \in \{t(j) \mid j \in J \cup K\} \leftrightarrow$ $z \in \{t(j) \mid j \in J\} \cup \{t(j) \mid j \in K\}$	$\leftrightarrow S(7, 6)$
9	$\{t(j) \mid j \in J \cup K\}$ $= \{t(j) \mid j \in J\} \cup \{t(j) \mid j \in K\}$	Th. 3.4.1.1($\forall I(8)$)

Theorem 3.18.1.5 (Zielmenge einer termgebildeten Menge).

Mengen: $J,\ M,\ j,\ z$
Mengenterm: $t(j)$

$$\forall j \in J\ t(j) \in M \vdash \{t(j) \mid j \in J\} \subseteq M$$

1	1 $\forall j \in J\ t(j) \in M$	A
2	2 $z \in \{t(j) \mid j \in J\}$	A
2	3 $\exists j \in J\ z = t(j)$	Th. 3.18.1.2(2)
4	4 $j \in J \wedge z = t(j)$	A
1,4	5 $t(j) \in M$	$\rightarrow E(\wedge E1(4), \forall E(1))$
1,4	6 $z \in M$	$= E(\wedge E2(4), 5)$
1,2	7 $z \in M$	$\exists E(3, 4, 6)$
1	8 $\{t(j) \mid j \in J\} \subseteq M$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$7)

Theorem 3.18.1.6 (Punktweise gleiche Terme bilden dieselbe Menge).

Mengen: $J,\ j,\ q$
Mengenterme: $t(j),\ r(j)$

$$\forall j \in J\ t(j) = r(j) \vdash \{t(j) \mid j \in J\} = \{r(j) \mid j \in J\}$$

1	1 $\forall j \in J\, t(j) = r(j)$	A
2	2 $j \in J$	A
1,2	3 $t(j) = r(j)$	$\to E(2, \forall E(1))$
2	4 $r(j) \in \{r(q) \mid q \in J\}$	Th. 3.18.1.2($\exists I(\wedge I(2, = I))$)
1,2	5 $t(j) \in \{r(q) \mid q \in J\}$	$= E(3, 4)$
1	6 $\{t(j) \mid j \in J\} \subseteq \{r(j) \mid j \in J\}$	Th. 3.18.1.5($\forall I(\to I(2, 5))$)
2	7 $t(j) \in \{t(q) \mid q \in J\}$	Th. 3.18.1.2($\exists I(\wedge I(2, = I))$)
1,2	8 $r(j) \in \{t(q) \mid q \in J\}$	$= E(3, 7)$
1	9 $\{r(j) \mid j \in J\} \subseteq \{t(j) \mid j \in J\}$	Th. 3.18.1.5($\forall I(\to I(2, 8))$)
1	10 $\{t(j) \mid j \in J\} = \{r(j) \mid j \in J\}$	Th. 3.5.3.5(6, 9)

18.2 Auswahlaxiom

Auch das Auswahlaxiom lässt sich ohne Funktionen formulieren: Für jede Familie paarweise disjunkter nichtleerer Mengen existiert eine Menge, die jedes Familienmitglied in genau einem Element trifft.

Axiom 3.18.2.1 (Auswahlaxiom (funktionsfreie Familienform)).

Mengen: $M,\ L,\ X,\ Y,\ a,\ z$

$$\forall M \left(\begin{matrix} \forall X \in M\, \exists a\, (a \in X) \wedge \\ \forall X, Y \in M \left(X \neq Y \to \neg \exists z\, (z \in X \wedge z \in Y) \right) \end{matrix} \longrightarrow \exists L\, \forall X \in M\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L) \right)$$

Die beschränkten Quantoren und die logischen Zeichen in dieser Darstellung sind lediglich die zuvor eingeführten Abkürzungen. Nach ihrem Ausschreiben kommen als nichtlogische Zeichen nur $=$ und $\in$ vor. Mit der bereits definierten Abkürzung $\mathsf{DisjFam}(M)$ lautet dasselbe Axiom kompakt

$$\forall M \left(\mathsf{DisjFam}(M) \to \exists L\, \forall X \in M\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L) \right).$$

18.3 Axiom der Unendlichkeit

Axiom 3.18.3.1 (Unendlichkeit).

$$\exists A \left(\varnothing \in A \wedge \forall x \in A\, (x \cup \{x\} \in A) \right)$$

18.4 Punktweiser Vergleich mehrfach indizierter Mengen

Th. 3.18.1.6 besagt, dass punktweise gleiche Terme dieselbe Menge bilden. Für drei getrennte Indexmengen wird dieses Prinzip nun unmittelbar mit den beschränkten Existenzquantoren formuliert. Dadurch muss ein späterer Beweis die drei Zeugen nicht nochmals einzeln wählen und wieder zusammensetzen.

Dabei sind $t(x,y,z)$ und $r(x,y,z)$ Mengenterme mit festen Parametern. Die verschiedenen Bindungsvariablen x,y,z,w kommen nicht in diesen Parametern oder in X,Y,Z,M,N frei vor; w kommt auch in den beiden Termen nicht frei vor. Die Indexmengen dürfen leer sein. Es werden weder Funktionen noch algebraische Operationen vorausgesetzt.

Theorem 3.18.4.1 (Punktweise gleiche Terme haben dieselben Dreifachzeugen).

Mengen: $X,\ Y,\ Z,\ x,\ y,\ z,\ w$
Mengenterme: $t(x,y,z),\ r(x,y,z)$

$$\begin{aligned}&\forall x \in X\, \forall y \in Y\, \forall z \in Z\, t(x,y,z) = r(x,y,z) \vdash\\ &\big(\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = t(x,y,z)\big)\\ &\qquad \leftrightarrow \big(\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = r(x,y,z)\big)\end{aligned}$$

Beweis.

Vom ersten Term zum zweiten:

1	1	$\forall x \in X\, \forall y \in Y\, \forall z \in Z\, t(x,y,z) = r(x,y,z)$	A
2	2	$\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = t(x,y,z)$	A
3	3	$x \in X \wedge \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = t(x,y,z)$	A
3	4	$x \in X$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = t(x,y,z)$	$\wedge E2(3)$
6	6	$y \in Y \wedge \exists z \in Z\, w = t(x,y,z)$	A
6	7	$y \in Y$	$\wedge E1(6)$
6	8	$\exists z \in Z\, w = t(x,y,z)$	$\wedge E2(6)$
9	9	$z \in Z \wedge w = t(x,y,z)$	A
9	10	$z \in Z$	$\wedge E1(9)$
9	11	$w = t(x,y,z)$	$\wedge E2(9)$
1,3,6,9	12	$t(x,y,z) = r(x,y,z)$	$\rightarrow E(10, \forall E(\rightarrow E(7, \forall E(\rightarrow E(4, \forall E(1))))))$
1,3,6,9	13	$w = r(x,y,z)$	$= E(12,11)$
1,3,6,9	14	$\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = r(x,y,z)$	$\exists I(\wedge I(4, \exists I(\wedge I(7, \exists I(\wedge I(10,13))))))$
1,3,6	15	$\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = r(x,y,z)$	$\exists E(8,9,14)$

1,3	16	$\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = r(x,y,z)$	$\exists E(5,6,15)$
1,2	17	$\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = r(x,y,z)$	$\exists E(2,3,16)$
1	18	$(\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = t(x,y,z)) \rightarrow$ $(\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = r(x,y,z))$	$\rightarrow I(2,17)$

Vom zweiten Term zum ersten:

19	19	$\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = r(x,y,z)$	A
20	20	$x \in X \wedge \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = r(x,y,z)$	A
20	21	$x \in X$	$\wedge E1(20)$
20	22	$\exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = r(x,y,z)$	$\wedge E2(20)$
23	23	$y \in Y \wedge \exists z \in Z\, w = r(x,y,z)$	A
23	24	$y \in Y$	$\wedge E1(23)$
23	25	$\exists z \in Z\, w = r(x,y,z)$	$\wedge E2(23)$
26	26	$z \in Z \wedge w = r(x,y,z)$	A
26	27	$z \in Z$	$\wedge E1(26)$
26	28	$w = r(x,y,z)$	$\wedge E2(26)$
1,20,23, 26	29	$t(x,y,z) = r(x,y,z)$	$\rightarrow E(27, \forall E(\rightarrow E(24, \forall E(\rightarrow E(21, \forall E(1))))))$
1,20,23, 26	30	$r(x,y,z) = t(x,y,z)$	Th. 2.9.1.1(29)
1,20,23, 26	31	$w = t(x,y,z)$	$= E(30,28)$
1,20,23, 26	32	$\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = t(x,y,z)$	$\exists I(\wedge I(21, \exists I(\wedge I(24, \exists I(\wedge I(27,31))))))$
1,20,23	33	$\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = t(x,y,z)$	$\exists E(25,26,32)$
1,20	34	$\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = t(x,y,z)$	$\exists E(22,23,33)$
1,19	35	$\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = t(x,y,z)$	$\exists E(19,20,34)$
1	36	$(\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = r(x,y,z)) \rightarrow$ $(\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = t(x,y,z))$	$\rightarrow I(19,35)$
1	37	$(\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = t(x,y,z)) \leftrightarrow$ $(\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = r(x,y,z))$	$\leftrightarrow I(18,36)$

□

Theorem 3.18.4.2 (Mengengleichheit aus punktweise gleichen Dreifachtermen).

Mengen: $X,\ Y,\ Z,\ M,\ N,\ x,\ y,\ z,\ w$
Mengenterme: $t(x,y,z),\ r(x,y,z)$

$$\forall x \in X\, \forall y \in Y\, \forall z \in Z\, t(x,y,z) = r(x,y,z),$$
$$\forall w\, (w \in M \leftrightarrow \exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = t(x,y,z)),$$
$$\forall w\, (w \in N \leftrightarrow \exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = r(x,y,z)) \vdash M = N$$

1	$1\ \forall x \in X\, \forall y \in Y\, \forall z \in Z\, t(x,y,z) = r(x,y,z)$	A
2	$2\ \forall w\, (w \in M \leftrightarrow$ $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = t(x,y,z))$	A
3	$3\ \forall w\, (w \in N \leftrightarrow$ $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = r(x,y,z))$	A
1	$4\ (\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = t(x,y,z)) \leftrightarrow$ $(\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = r(x,y,z))$	Th. 3.18.4.1(1)
1,2	$5\ w \in M \leftrightarrow$ $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, w = r(x,y,z)$	$\leftrightarrow S(4, \forall E(2))$
1,2,3	$6\ w \in M \leftrightarrow w \in N$	$\leftrightarrow S(\forall E(3), 5)$
1,2,3	$7\ \forall w\, (w \in M \leftrightarrow w \in N)$	$\forall I(6)$
1,2,3	$8\ M = N$	Th. 3.4.1.1(7)

Die Existenz der dargestellten Mengen ist in diesem Satz vorausgesetzt. Insbesondere ist er unmittelbar auf bereits definierte Mengenprodukte anwendbar: Nur die punktweise Gleichheit der beiden erzeugenden Terme bleibt dann algebraisch nachzuweisen.

Kapitel 19

Kleine Potenzmengen

19.1 Nichtleere Teilmengen kleiner Mengen

Die folgenden Mengenargumente werden später auf Produktmengen angewandt. Sie setzen weder Endlichkeit noch eine algebraische Struktur voraus.

Theorem 3.19.1.1 (Nichtleere Teilmenge einer Einermenge).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$

$$X \subseteq \{a\},\ X \neq \varnothing \vdash X = \{a\}$$

1	1 $X \subseteq \{a\}$	A
2	2 $X \neq \varnothing$	A
2	3 $\exists x \in X$	Th. 3.6.3.8(2)
4	4 $x \in X$	A
1,4	5 $x \in \{a\}$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
1,4	6 $x = a$	Th. 3.11.3.9(5)
1,4	7 $a \in X$	$= E(6, 4)$
1,4	8 $\{a\} \subseteq X$	Th. 3.11.3.15(7)
1,4	9 $X = \{a\}$	Th. 3.5.3.5(1, 8)
1,2	10 $X = \{a\}$	$\exists E(3, 4, 9)$

Theorem 3.19.1.2 (Ein ausgelassenes Element einer Zweiermenge).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$

$$X \subseteq \{a, b\},\ a \notin X \vdash X \subseteq \{b\}$$

1	1 $X \subseteq \{a, b\}$	A
2	2 $a \notin X$	A
3	3 $x \in X$	A
1,3	4 $x \in \{a, b\}$	Th. 3.5.2.6(1, 3)
1,3	5 $x = a \vee x = b$	Th. 3.11.2.1(4)
6	6 $x = a$	A
3,6	7 $a \in X$	$= E(6, 3)$
2,3,6	8 $\bot$	$\bot I(2, 7)$
2,3	9 $x \neq a$	$\neg I(6, 8)$
1,2,3	10 $x = b$	Th. 2.2.5.4(5, 9)
1,2,3	11 $x \in \{b\}$	Th. 3.11.3.9(10)
1,2	12 $X \subseteq \{b\}$	Th. 3.5.1.1([3]⋮11)

Theorem 3.19.1.3 (Die drei Möglichkeiten einer nichtleeren Teilmenge).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$

$$X \subseteq \{a, b\},\ X \neq \varnothing \vdash X = \{a\} \vee X = \{b\} \vee X = \{a, b\}$$

1	1 $X \subseteq \{a, b\}$	A
2	2 $X \neq \varnothing$	A
	3 $a \in X \vee a \notin X$	Th. 2.1.7.1
4	4 $a \in X$	A
	5 $b \in X \vee b \notin X$	Th. 2.1.7.1
6	6 $b \in X$	A
4,6	7 $\{a, b\} \subseteq X$	Th. 3.13.3.74(4, 6)
1,4,6	8 $X = \{a, b\}$	Th. 3.5.3.5(1, 7)
1,4,6	9 $X = \{a\} \vee X = \{b\} \vee X = \{a, b\}$	$\vee I2(\vee I2(8))$
10	10 $b \notin X$	A
	11 $\{a, b\} = \{b, a\}$	Th. 3.11.3.6
1	12 $X \subseteq \{b, a\}$	$= E(11, 1)$
1,10	13 $X \subseteq \{a\}$	Th. 3.19.1.2(12, 10)

1,2,10	14 $X = \{a\}$	Th. 3.19.1.1(13, 2)
1,2,10	15 $X = \{a\} \vee X = \{b\} \vee X = \{a, b\}$	$\vee I1(14)$
1,2,4	16 $X = \{a\} \vee X = \{b\} \vee X = \{a, b\}$	$\vee E(5, 6, 9, 10, 15)$
17	17 $a \notin X$	A
1,17	18 $X \subseteq \{b\}$	Th. 3.19.1.2(1, 17)
1,2,17	19 $X = \{b\}$	Th. 3.19.1.1(18, 2)
1,2,17	20 $X = \{a\} \vee X = \{b\} \vee X = \{a, b\}$	$\vee I2(\vee I1(19))$
1,2	21 $X = \{a\} \vee X = \{b\} \vee X = \{a, b\}$	$\vee E(3, 4, 16, 17, 20)$

Theorem 3.19.1.4 (Einermengen im nichtleeren Potenzträger).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$

$$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1 $a \in A$	A
1	2 $\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
	3 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	4 $\{a\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(3)
1	5 $\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(2, 4)$)

Theorem 3.19.1.5 (Nichtleere Potenzmenge einer Zweiermenge).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$

$$\mathcal{P}(\{a, b\}) \setminus \{\varnothing\} = \big\{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}\big\}$$

1	1 $X \in \mathcal{P}(\{a, b\}) \setminus \{\varnothing\}$	A
1	2 $X \subseteq \{a, b\} \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(1)
1	3 $X = \{a\} \vee X = \{b\} \vee X = \{a, b\}$	Th. 3.19.1.3($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$)
1	4 $X \in \big\{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}\big\}$	Th. 3.13.2.10(3)
	5 $X \in \mathcal{P}(\{a, b\}) \setminus \{\varnothing\} \to X \in \big\{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}\big\}$	$\to I(1, 4)$
6	6 $X \in \big\{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}\big\}$	A
6	7 $X = \{a\} \vee X = \{b\} \vee X = \{a, b\}$	Th. 3.13.2.10(6)
	8 $a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
	9 $b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4
	10 $\{a\} \in \mathcal{P}(\{a, b\}) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.19.1.4(8)
	11 $\{b\} \in \mathcal{P}(\{a, b\}) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.19.1.4(9)

	12 $\{a,b\} \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I($ Th. 3.5.3.1, Th. 3.11.3.7))
13	13 $X = \{a\}$	A
13	14 $X \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (13), 10)
15	15 $X = \{b\} \vee X = \{a,b\}$	A
16	16 $X = \{b\}$	A
16	17 $X \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (16), 11)
18	18 $X = \{a,b\}$	A
18	19 $X \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (18), 12)
15	20 $X \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\}$	$\vee E(15, 16, 17, 18,$ 19)
6	21 $X \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\}$	$\vee E(7, 13, 14, 15, 20)$
	22 $X \in \big\{\{a\},\{b\},\{a,b\}\big\} \to X \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\}$	$\to I(6, 21)$
	23 $X \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\} \leftrightarrow X \in \big\{\{a\},\{b\},\{a,b\}\big\}$	$\leftrightarrow I(5, 22)$
	24 $\mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\} = \big\{\{a\},\{b\},\{a,b\}\big\}$	Th. 3.4.1.1($\forall I(23)$)

Theorem 3.19.1.6 (Die drei Teilmengen sind verschieden).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$

$$a \neq b \vdash \{a\} \neq \{b\} \wedge \{a\} \neq \{a,b\} \wedge \{b\} \neq \{a,b\}$$

1	1 $a \neq b$	A
2	2 $\{a\} = \{b\}$	A
2	3 $a = b$	Th. 3.11.3.18(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(1, 3)$
1	5 $\{a\} \neq \{b\}$	$\neg I(2, 4)$
6	6 $\{a\} = \{a,b\}$	A
6	7 $a = a \wedge a = b$	Th. 3.11.3.13(6)
1,6	8 $\bot$	$\bot I(1, \wedge E2(7))$
1	9 $\{a\} \neq \{a,b\}$	$\neg I(6, 8)$
10	10 $\{b\} = \{a,b\}$	A
10	11 $b = a \wedge b = b$	Th. 3.11.3.13(10)
10	12 $a = b$	Th. 2.9.1.1($\wedge E1$ (11))
1,10	13 $\bot$	$\bot I(1, 12)$
1	14 $\{b\} \neq \{a,b\}$	$\neg I(10, 13)$

1	15	$\{a\} \neq \{b\} \wedge \{a\} \neq \{a,b\} \wedge \{b\} \neq \{a,b\}$	$\wedge I(5, \wedge I(9,14))$

Theorem 3.19.1.7 (Zyklische Schreibweise einer Dreiermenge).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ x$

$$\{a,b,c\} = \{c,a,b\}$$

1	$x \in \{a,b,c\} \leftrightarrow (x = a \vee (x = b \vee x = c))$	Th. 3.13.2.10
2	$(x = a \vee (x = b \vee x = c)) \leftrightarrow ((x = a \vee x = b) \vee x = c)$	Th. 2.1.3.1
3	$((x = a \vee x = b) \vee x = c) \leftrightarrow (x = c \vee (x = a \vee x = b))$	Th. 2.1.2.2
4	$x \in \{c,a,b\} \leftrightarrow (x = c \vee (x = a \vee x = b))$	Th. 3.13.2.10
5	$x \in \{a,b,c\} \leftrightarrow x \in \{c,a,b\}$	Tr.$(1,2,3,$ Th. 2.1.2.5(4))
6	$\{a,b,c\} = \{c,a,b\}$	Th. 3.4.1.1($\forall I(5)$)

Theorem 3.19.1.8 (Ein ausgeschlossenes Element einer Dreiermenge).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ x$

$$x \in \{a,b,c\},\ x \neq a \vdash x \in \{b,c\}$$

1	1	$x \in \{a,b,c\}$	A
2	2	$x \neq a$	A
1	3	$x = a \vee (x = b \vee x = c)$	Th. 3.13.2.10(1)
1,2	4	$x = b \vee x = c$	Th. 2.2.5.4(3, 2)
1,2	5	$x \in \{b,c\}$	Th. 3.11.2.1(4)

Theorem 3.19.1.9 (Vier verschiedene Elemente passen nicht in eine Dreiermenge).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ w,\ x,\ y,\ z$

$$w, x, y, z \in \{a, b, c\},\ w \neq x \wedge w \neq y \wedge w \neq z \wedge x \neq y \wedge x \neq z \wedge y \neq z \vdash \bot$$

1	1	$w, x, y, z \in \{a, b, c\}$	A
2	2	$w \neq x \wedge w \neq y \wedge w \neq z \wedge x \neq y \wedge x \neq z \wedge y \neq z$	A
1	3	$w = a \vee (w = b \vee w = c)$	Th. 3.13.2.10($\wedge E$ (1))
2	4	$x \neq w$	Th. 2.9.3.1($\wedge E(2)$)
2	5	$y \neq w$	Th. 2.9.3.1($\wedge E(2)$)
2	6	$z \neq w$	Th. 2.9.3.1($\wedge E(2)$)
7	7	$w = a$	A
2,7	8	$x \neq a$	$= E(7, 4)$
1	9	$x \in \{a, b, c\}$	$\wedge E(1)$
1,2,7	10	$x \in \{b, c\}$	Th. 3.19.1.8(9, 8)
2,7	11	$y \neq a$	$= E(7, 5)$
1	12	$y \in \{a, b, c\}$	$\wedge E(1)$
1,2,7	13	$y \in \{b, c\}$	Th. 3.19.1.8(12, 11)
2,7	14	$z \neq a$	$= E(7, 6)$
1	15	$z \in \{a, b, c\}$	$\wedge E(1)$
1,2,7	16	$z \in \{b, c\}$	Th. 3.19.1.8(15, 14)
1,2,7	17	$x = y \vee x = z \vee y = z$	Th. 3.11.3.1(10, 13, 16)
1,2,7	18	$x = z \vee y = z$	Th. 2.2.5.4(17, $\wedge E$ (2))
1,2,7	19	$y = z$	Th. 2.2.5.4(18, $\wedge E$ (2))
1,2,7	20	$\bot$	$\bot I(\wedge E(2), 19)$
21	21	$w = b \vee w = c$	A
22	22	$w = b$	A
	23	$\{a, b, c\} = \{c, a, b\}$	Th. 3.19.1.7
	24	$\{c, a, b\} = \{b, c, a\}$	Th. 3.19.1.7
	25	$\{a, b, c\} = \{b, c, a\}$	$= E(24, 23)$
2,22	26	$x \neq b$	$= E(22, 4)$
1	27	$x \in \{b, c, a\}$	$= E(25, \wedge E(1))$
1,2,22	28	$x \in \{c, a\}$	Th. 3.19.1.8(27, 26)
2,22	29	$y \neq b$	$= E(22, 5)$

1	30	$y \in \{b, c, a\}$	$= E(25, \wedge E(1))$
1,2,22	31	$y \in \{c, a\}$	Th. 3.19.1.8(30, 29)
2,22	32	$z \neq b$	$= E(22, 6)$
1	33	$z \in \{b, c, a\}$	$= E(25, \wedge E(1))$
1,2,22	34	$z \in \{c, a\}$	Th. 3.19.1.8(33, 32)
1,2,22	35	$x = y \vee x = z \vee y = z$	Th. 3.11.3.1(28, 31, 34)
1,2,22	36	$x = z \vee y = z$	Th. 2.2.5.4(35, $\wedge E$ (2))
1,2,22	37	$y = z$	Th. 2.2.5.4(36, $\wedge E$ (2))
1,2,22	38	$\perp$	$\perp I(\wedge E(2), 37)$
39	39	$w = c$	A
	40	$\{a, b, c\} = \{c, a, b\}$	Th. 3.19.1.7
2,39	41	$x \neq c$	$= E(39, 4)$
1	42	$x \in \{c, a, b\}$	$= E(40, \wedge E(1))$
1,2,39	43	$x \in \{a, b\}$	Th. 3.19.1.8(42, 41)
2,39	44	$y \neq c$	$= E(39, 5)$
1	45	$y \in \{c, a, b\}$	$= E(40, \wedge E(1))$
1,2,39	46	$y \in \{a, b\}$	Th. 3.19.1.8(45, 44)
2,39	47	$z \neq c$	$= E(39, 6)$
1	48	$z \in \{c, a, b\}$	$= E(40, \wedge E(1))$
1,2,39	49	$z \in \{a, b\}$	Th. 3.19.1.8(48, 47)
1,2,39	50	$x = y \vee x = z \vee y = z$	Th. 3.11.3.1(43, 46, 49)
1,2,39	51	$x = z \vee y = z$	Th. 2.2.5.4(50, $\wedge E$ (2))
1,2,39	52	$y = z$	Th. 2.2.5.4(51, $\wedge E$ (2))
1,2,39	53	$\perp$	$\perp I(\wedge E(2), 52)$
1,2,21	54	$\perp$	$\vee E(21, 22, 38, 39, 53)$
1,2	55	$\perp$	$\vee E(3, 7, 20, 21, 54)$

Theorem 3.19.1.10 (Drei Mengen, alle Einermengen und der ganze Träger).

Mengen: $D,\ K,\ U,\ V,\ W,\ a,\ b,\ x,\ d$

$$D \neq \varnothing,\ K \subseteq \mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\},\ D \in K$$
$$,\ \forall d \in D\,(\{d\} \in K),\ K = \{U, V, W\},\ U \neq V$$
$$\vdash \exists a\, \exists b\, (a \neq b \wedge D = \{a, b\})$$

1	1 $D \neq \varnothing$	A
2	2 $K \subseteq \mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $D \in K$	A
4	4 $\forall d \in D\,(\{d\} \in K)$	A
5	5 $K = \{U, V, W\}$	A
6	6 $U \neq V$	A
1	7 $\exists a \in D$	Th. 3.6.3.8(1)
8	8 $a \in D$	A
9	9 $\neg\exists b \in D\,(b \neq a)$	A
10	10 $x \in D$	A
11	11 $x \neq a$	A
10,11	12 $\exists b \in D\,(b \neq a)$	$\exists I(\wedge I(10, 11))$
9,10,11	13 $\bot$	$\bot I(9, 12)$
9,10	14 $x = a$	$\neg E(11, 13)$
9,10	15 $x \in \{a\}$	Th. 3.11.3.9(14)
9	16 $D \subseteq \{a\}$	Th. 3.5.1.1([10]$\dot{:}$15)
1,9	17 $D = \{a\}$	Th. 3.19.1.1(16, 1)
	18 $U \in \{U, V, W\}$	Th. 3.13.2.10($\vee I1$ ($= I$))
5	19 $U \in K$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5), 18)
2,5	20 $U \in \mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.2.6(2, 19)
2,5	21 $U \subseteq D \wedge U \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(20)
1,2,5,9	22 $U \subseteq \{a\}$	$= E(17, \wedge E1(21))$
1,2,5,9	23 $U = \{a\}$	Th. 3.19.1.1(22, $\wedge E2(21)$)
	24 $V \in \{U, V, W\}$	Th. 3.13.2.10($\vee I2$ ($\vee I1(= I)$))
5	25 $V \in K$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5), 24)
2,5	26 $V \in \mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.2.6(2, 25)
2,5	27 $V \subseteq D \wedge V \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(26)

1,2,5,9	28	$V \subseteq \{a\}$	$= E(17, \wedge E1(27))$
1,2,5,9	29	$V = \{a\}$	Th. 3.19.1.1(28, $\wedge E2(27)$)
1,2,5,9	30	$U = V$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (29), 23)
1,2,5,6,9	31	$\bot$	$\bot I(6, 30)$
1,2,5,6	32	$\exists b \in D\,(b \neq a)$	$\neg E(9, 31)$
33	33	$b \in D \wedge b \neq a$	A
33	34	$a \neq b$	Th. 2.9.3.1($\wedge E2$ (33))
35	35	$x \in D$	A
36	36	$x \notin \{a, b\}$	A
36	37	$x \neq a \wedge x \neq b$	Th. 3.11.3.2(36)
36	38	$a \neq x$	Th. 2.9.3.1($\wedge E1$ (37))
36	39	$b \neq x$	Th. 2.9.3.1($\wedge E2$ (37))
33	40	$\{a\} \neq \{b\}$	$\wedge E1$(Th. 3.19.1.6 (34))
36	41	$\{a\} \neq \{x\}$	$\wedge E1$(Th. 3.19.1.6 (38))
36	42	$\{b\} \neq \{x\}$	$\wedge E1$(Th. 3.19.1.6 (39))
33	43	$b \notin \{a\}$	Th. 2.2.2.3(Th. 3.11.3.9, $\wedge E2$ (33))
33	44	$D \neq \{a\}$	Th. 3.4.2.2($\wedge E1$ (33), 43)
33	45	$a \notin \{b\}$	Th. 2.2.2.3(Th. 3.11.3.9, 34)
8,33	46	$D \neq \{b\}$	Th. 3.4.2.2(8, 45)
36	47	$a \notin \{x\}$	Th. 2.2.2.3(Th. 3.11.3.9, 38)
8,36	48	$D \neq \{x\}$	Th. 3.4.2.2(8, 47)
4,8	49	$\{a\} \in K$	$\rightarrow E(8, \forall E(4))$
4,33	50	$\{b\} \in K$	$\rightarrow E(\wedge E1(33), \forall E$ (4))
4,35	51	$\{x\} \in K$	$\rightarrow E(35, \forall E(4))$
3,4,5,8, 33,35	52	$D, \{a\}, \{b\}, \{x\} \in \{U, V, W\}$	$= E(5, \wedge I(3, \wedge I(49, \wedge I(50, 51))))$
8,33,36	53	$D \neq \{a\} \wedge D \neq \{b\} \wedge D \neq \{x\}$ $\wedge \{a\} \neq \{b\} \wedge \{a\} \neq \{x\} \wedge \{b\} \neq \{x\}$	$\wedge I(44, \wedge I(46, \wedge I(48, \wedge I(40, \wedge I(41, 42)))))$
3,4,5,8, 33,35,36	54	$\bot$	Th. 3.19.1.9(52, 53)

3,4,5,8, 33,35	55	$x \in \{a, b\}$	$\neg E(36, 54)$
3,4,5,8, 33	56	$D \subseteq \{a, b\}$	Th. 3.5.1.1([35]⁝55)
8,33	57	$\{a, b\} \subseteq D$	Th. 3.13.3.74(8, $\wedge E1$ (33))
3,4,5,8, 33	58	$D = \{a, b\}$	Th. 3.5.3.5(56, 57)
3,4,5,8, 33	59	$\exists a\, \exists b\, (a \neq b \wedge D = \{a, b\})$	$\exists I(\exists I(\wedge I(34, 58)))$
1,2,3,4,5, 6,8	60	$\exists a\, \exists b\, (a \neq b \wedge D = \{a, b\})$	$\exists E(32, 33, 59)$
1,2,3,4,5, 6	61	$\exists a\, \exists b\, (a \neq b \wedge D = \{a, b\})$	$\exists E(7, 8, 60)$

Bd. 04 - Totale Relationen

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band führt totale Relationen als Relationen ein, die jedem Element ihres Definitionsbereichs mindestens ein Element des Zielbereichs zuordnen. Der allgemeine Relationsbegriff und die dafür benötigten mengentheoretischen Grundlagen, insbesondere geordnete Paare und das kartesische Produkt, wurden in Band 03 entwickelt. Totale Relationen bilden die unmittelbare begriffliche Grundlage der in Band 05 behandelten Funktionen.

Kapitel 2

Totale Relationen

2.1 Begriff der totalen Relation

2.1.1 Axiom der Totalität

Axiom 4.2.1.1 (Totalität).
Mengen: $x,\ y,\ A,\ F$

$$x \in A \vdash \exists y\,(x, y) \in F$$

2.1.2 Definition der totalen Relation

Definition 4.2.1.1 (Begriff der totalen Relation).

Mengen:	$A,\ B,\ R,\ x,\ y$	
Axiome:		
Menge geordneter Paare:	$R \subseteq A \times B$	Def. *3.17.1.1*
Totalität:	$x \in A \vdash \exists y\,(x, y) \in R$	Ax. *4.2.1.1*
Neue Symbole:		
Totale Relationen:	$\triangleright$	
	$\mathsf{TR}(R, A, B)$	

2.1.3 Beispiele

Mitgliedschaftsrelation

Definition 4.2.1.2 (Mitgliedschaftsrelation).
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$R_M \coloneqq \{\,(X, a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X\,\}$$

Theorem 4.2.1.1 (Relation).
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$R_M \subseteq M \times \bigcup M$$

	1 $R_M = \{\, (X,a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X \,\}$	A
	2 $R_M \subseteq M \times \bigcup M$	Th. 3.7.3.7

Theorem 4.2.1.2.
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$(X,a) \in R_M \vdash X \in M \wedge a \in \bigcup M \wedge a \in X$$

1	1 $(X,a) \in R_M$	A
1	2 $(X,a) \in M \times \bigcup M \wedge a \in X$	Th. 3.7.2.5(1)
1	3 $(X,a) \in M \times \bigcup M$	$\wedge E1(2)$
1	4 $a \in X$	$\wedge E2(2)$
1	5 $X \in M \wedge a \in \bigcup M$	Th. 3.16.5.5(3)
1	6 $X \in M$	$\wedge E1(5)$
1	7 $a \in \bigcup M$	$\wedge E2(5)$
1	8 $X \in M \wedge a \in \bigcup M \wedge a \in X$	Th. 2.1.4.3(6, 7, 4)

Theorem 4.2.1.3.
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$(X,a) \in R_M \vdash X \in M$$

1	1 $(X,a) \in R_M$	A
1	2 $X \in M \wedge a \in \bigcup M \wedge a \in X$	Th. 4.2.1.2(1)
1	3 $X \in M$	$\wedge E1(2)$

Theorem 4.2.1.4.
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$X \in M,\ a \in X \vdash (X,a) \in R_M$$

1	1 $X \in M$	A
2	2 $a \in X$	A
1,2	3 $a \in \bigcup M$	Th. 3.13.2.3(1, 2)
1,2	4 $(X,a) \in M \times \bigcup M$	Th. 3.16.5.5(1, 3)
	5 $R_M = \{(X,a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X\}$	Def. 4.2.1.2

	$6\ \{\,(X,a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X\,\} = R_M$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2	$7\ (X,a) \in \{\,(X,a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X\,\}$	Th. 3.7.2.6(4, 2)
1,2	$8\ (X,a) \in R_M$	$= E(6,7)$

Theorem 4.2.1.5 (Totalität von R_M).
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$\mathsf{DisjFam}(M),\ X \in M \vdash \exists a \left((X,a) \in R_M\right)$$

1	$1\ \mathsf{DisjFam}(M)$	A
2	$2\ X \in M$	A
1,2	$3\ X \neq \varnothing$	Ax. 3.14.2.1(2)
1,2	$4\ \exists a\,(a \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)
5	$5\ a \in X$	A
2,5	$6\ (X,a) \in R_M$	Th. 4.2.1.4(2, 5)
2,5	$7\ \exists a \left((X,a) \in R_M\right)$	$\exists I(6)$
1,2	$8\ \exists a \left((X,a) \in R_M\right)$	$\exists E(4,5,7)$

Theorem 4.2.1.6 (Totale Relation).
Mengen: $M,\ X,\ a$
Begründung:
Menge geordneter Paare: $R_M \subseteq M \times \bigcup M$ Th. *4.2.1.1*
Totalität: $\mathsf{DisjFam}(M),\ X \in M \vdash \exists a \left((X,a) \in R_M\right)$ Th. *4.2.1.5*

$$\mathsf{DisjFam}(M) \vdash \mathsf{TR}(R_M, M, \bigcup M)$$

Beweis.

Trägerrelation:

1	$1\ \mathsf{DisjFam}(M)$	A
	$2\ R_M \subseteq M \times \bigcup M$	Th. 4.2.1.1

Totalität:

3	$3\ X \in M$	A
1,3	$4\ \exists a \left((X,a) \in R_M\right)$	Th. 4.2.1.5(1, 3)
1	$5\ X \in M \to \exists a \left((X,a) \in R_M\right)$	$\to I(3,4)$

Zusammenführung:

1	$6\ \mathsf{TR}(R_M, M, \bigcup M)$	Def. 4.2.1.1(2, 5)

□

Strikte Obermengenrelation in Potenzmengenfamilien

Definition 4.2.1.3 (Strikte Obermengenrelation auf einer Potenzmengenfamilie).
Mengen: $M,\ B,\ x,\ y$
Relationen: $R_B^{\subset}$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M) \vdash R_B^{\subset} \coloneqq \{(x,y) \in B \times B \mid x \subset y\}$$

Theorem 4.2.1.7 (Einführung in die strikte Obermengenrelation).
Mengen: $M,\ B,\ x,\ y$
Relationen: $R_B^{\subset}$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ x \in B,\ y \in B,\ x \subset y \vdash (x,y) \in R_B^{\subset}$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $x \in B$	A
3	3 $y \in B$	A
4	4 $x \subset y$	A
2,3	5 $(x,y) \in B \times B$	Th. 3.16.5.9(2, 3)
2,3,4	6 $(x,y) \in \{(u,v) \in B \times B \mid u \subset v\}$	Th. 3.7.2.6(5, 4)
1	7 $R_B^{\subset} = \{(x,y) \in B \times B \mid x \subset y\}$	Def. 4.2.1.3(1)
1,2,3,4	8 $(x,y) \in R_B^{\subset}$	$= E(7,6)$

Theorem 4.2.1.8 (Elimination der strikten Obermengenrelation).
Mengen: $M,\ B,\ x,\ y$
Relationen: $R_B^{\subset}$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ (x,y) \in R_B^{\subset} \vdash x \in B \land y \in B \land x \subset y$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $(x,y) \in R_B^{\subset}$	A
1	3 $R_B^{\subset} = \{(u,v) \in B \times B \mid u \subset v\}$	Def. 4.2.1.3(1)
1,2	4 $(x,y) \in \{(u,v) \in B \times B \mid u \subset v\}$	$= E(3,2)$
1,2	5 $(x,y) \in B \times B \land x \subset y$	Th. 3.7.2.5(4)
1,2	6 $(x,y) \in B \times B$	$\land E1(5)$
1,2	7 $x \subset y$	$\land E2(5)$
1,2	8 $x \in B$	Th. 3.16.5.7(6)
1,2	9 $y \in B$	Th. 3.16.5.8(6)
1,2	10 $x \in B \land y \in B \land x \subset y$	$\land I(\land I(8,9),7)$

Theorem 4.2.1.9 (Typisierung der strikten Obermengenrelation).
Mengen: $M,\ B,\ z,\ x,\ y$
Relationen: $R_B^{\subset}$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M) \vdash R_B^{\subset} \subseteq B \times B$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $z \in R_B^{\subset}$	A
1	3 $R_B^{\subset} = \{(x,y) \in B \times B \mid x \subset y\}$	Def. 4.2.1.3(1)
1,2	4 $z \in \{(x,y) \in B \times B \mid x \subset y\}$	$= E(3,2)$
1,2	5 $z \in B \times B$	Th. 3.7.3.1(4)
1	6 $R_B^{\subset} \subseteq B \times B$	Th. 3.5.1.1([2]⋮5)

Theorem 4.2.1.10 (Totalität der strikten Obermengenrelation).
Mengen: $M,\ B,\ x,\ y$
Relationen: $R_B^{\subset}$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ \forall x \in B\, \exists y \in B\, \big(x \subset y\big) \vdash \mathsf{TR}(R_B^{\subset}, B, B)$$

Beweis.

Trägerrelation:

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $\forall x \in B\, \exists y \in B\, \big(x \subset y\big)$	A
1	3 $R_B^{\subset} \subseteq B \times B$	Th. 4.2.1.9(1)

Totalität:

4	4 $x \in B$	A
2,4	5 $\exists y \in B\, \big(x \subset y\big)$	$\rightarrow E(4, \forall E(2))$
6	6 $y \in B \wedge x \subset y$	A
6	7 $y \in B$	$\wedge E1(6)$
6	8 $x \subset y$	$\wedge E2(6)$
1,4,6	9 $(x,y) \in R_B^{\subset}$	Th. 4.2.1.7$(1,4,7,8)$
1,4,6	10 $\exists y\, (x,y) \in R_B^{\subset}$	$\exists I(9)$
1,2,4	11 $\exists y\, (x,y) \in R_B^{\subset}$	$\exists E(5,6,10)$
1,2	12 $x \in B \rightarrow \exists y\, (x,y) \in R_B^{\subset}$	$\rightarrow I(4,11)$

Zusammenführung:

1,2	13 $\mathsf{TR}(R_B^{\subset}, B, B)$	Def. 4.2.1.1$(3,12)$

□

Bd. 05 - Funktionen

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band entwickelt Funktionen als besondere totale Relationen auf der in Band 03 aufgebauten Mengenlehre und der in Band 04 eingeführten Theorie totaler Relationen. Er enthält die Begriffsbildung und alle Aussagen, die für beliebige Funktionen gelten.

Die drei Eigenschaftstheorien sind bewusst ausgelagert: Band 06 behandelt injektive, Band 07 surjektive und Band 08 bijektive Funktionen. Das Auswahlprinzip und seine funktionalen Äquivalente bilden anschließend den eigenständigen Band 09. Dadurch können spätere Beispiele genau dem Band zugeordnet werden, dessen Abbildungseigenschaft sie besitzen.

In diesem Band verbleiben daher nur eigenschaftsneutrale Konstruktionen: konstante Funktionen, Fall-, Faser-, Einschränkungs-, Kompositions-, Potenzmengen-, Spur- und Erweiterungsabbildungen. Ihre Injektivität, Surjektivität oder Bijektivität hängt jeweils von zusätzlichen Voraussetzungen ab. Dagegen werden Inklusionsabbildungen erstmals in Band 06, Projektionen erstmals in Band 07 sowie Identitäts- und Umkehrfunktionen erstmals in Band 08 eingeführt.

Kapitel 2

Allgemeine Theorie der Funktionen

2.1 Begriff der Funktion

2.1.1 Axiom der funktionalen Eindeutigkeit

Axiom 5.2.1.1 (Funktionale Eindeutigkeit).
Mengen: $x,\ y,\ z,\ F$

$$(x, y) \in F,\ (x, z) \in F \vdash y = z$$

2.1.2 Definition der Funktion

Definition 5.2.1.1 (Begriff der Funktion).

Mengen:		$A,\ B,\ F,\ x,\ y,\ z$	
Axiome:			
Menge geordneter Paare	:	$F \subseteq A \times B$	Def. *3.17.1.1*
Funktionale Eindeutigkeit	:	$(x, y) \in F,\ (x, z) \in F \vdash y = z$	Ax. *5.2.1.1*
Totalität:		$x \in A \vdash \exists y\,(x, y) \in F$	Ax. *4.2.1.1*
Neue Symbole:			
Funktionen:		$\triangleright$	

$$F \colon A \to B$$

Theorem 5.2.1.1 (Der Funktionsgraph liegt im kartesischen Produkt).

Mengen: $A,\ B,\ F$

$$F\colon A \to B \vdash F \subseteq A \times B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
1	2 $F \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1(1)

2.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 5.2.2.1.
Mengen: $A,\ B,\ F$

$$F\colon A \to B \vdash \mathsf{TR}(F, A, B)$$

Beweis.

Trägerrelation:

1	1 $F\colon A \to B$	A
1	2 $F \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1(1)

Totalität:

3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $\exists y \big((x, y) \in F\big)$	Ax. 4.2.1.1(1, 3)

Zusammenführung:

1	5 $\mathsf{TR}(F, A, B)$	Def. 4.2.1.1(2, 4)

□

Theorem 5.2.2.2.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ (x, y) \in F \vdash (x, y) \in A \times B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $(x, y) \in F$	A
1	3 $F \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1(1)
1,2	4 $(x, y) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(3, 2)

Theorem 5.2.2.3.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash x \in A$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $(x,y) \in F$	A
1,2	3 $(x,y) \in A \times B$	Th. 5.2.2.2(1, 2)
1,2	4 $x \in A$	Th. 3.16.5.7(3)

Theorem 5.2.2.4.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ (x,y) \in F \vdash y \in B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $(x,y) \in F$	A
1,2	3 $(x,y) \in A \times B$	Th. 5.2.2.2(1, 2)
1,2	4 $y \in B$	Th. 3.16.5.8(3)

2.2.1 Eindeutigkeit des Definitionsbereichs

Der Zielbereich einer Funktion darf vergrößert werden, ohne ihren Graphen zu verändern. Ihr Definitionsbereich ist dagegen bereits durch den Graphen festgelegt.

Theorem 5.2.2.5 (Eindeutigkeit des Definitionsbereichs einer Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ F,\ x,\ y$

$$F\colon A \to B,\ F\colon C \to D \vdash A = C$$

Beweis.

Erste Inklusion:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $F\colon C \to D$	A
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $\exists y\,((x,y) \in F)$	Ax. 4.2.1.1(1, 3)
5	5 $(x,y) \in F$	A
2,5	6 $x \in C$	Th. 5.2.2.3(2, 5)

1,2,3	7 $x \in C$	$\exists E(4,5,6)$
1,2	8 $A \subseteq C$	Th. 3.5.1.1([3]:7)

Zweite Inklusion:

9	9 $x \in C$	A
2,9	10 $\exists y\,((x,y) \in F)$	Ax. 4.2.1.1(2, 9)
11	11 $(x,y) \in F$	A
1,11	12 $x \in A$	Th. 5.2.2.3(1, 11)
1,2,9	13 $x \in A$	$\exists E(10,11,12)$
1,2	14 $C \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([9]:13)

Gleichheit der Definitionsbereiche:

1,2	15 $A = C$	Th. 3.5.3.5(8, 14)

□

2.3 Funktionswert

Theorem 5.2.3.1 (Eindeutigkeit des Funktionswertes).
Mengen: $x,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash \exists! y\ (x,y) \in F$$

Beweis.

Existenz:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $\exists y (x,y) \in F$	Ax. 4.2.1.1(1, 2)

Eindeutigkeit:

4	4 $(x,y) \in F$	A
5	5 $(x,z) \in F$	A
4,5	6 $y = z$	Ax. 5.2.1.1(4, 5)

Eindeutige Existenz:

1,2	7 $\exists! y (x,y) \in F$	$\exists! I(3,4,5,6)$

□

Definition 5.2.3.1 (Funktionswert).
Mengen: $x,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (F(x) \coloneqq \iota y \left((x,y) \in F\right)$$

Theorem 5.2.3.2.
Mengen: $x,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $(x, F(x)) \in F$	Def. 5.2.3.1(1, 2)

Theorem 5.2.3.3 (Beschreibung einer Funktionsfaser).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash \forall y\,((x,y) \in F \leftrightarrow y = F(x))$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $(x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2(1, 2)
4	4 $(x,y) \in F$	A
1,2,4	5 $y = F(x)$	Ax. 5.2.1.1(1, 4, 3)
6	6 $y = F(x)$	A
1,2,6	7 $(x,y) \in F$	$= E(6,3)$
1,2	8 $\forall y\,((x,y) \in F \leftrightarrow y = F(x))$	$\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(4,5), \rightarrow I(6,7)))$

2.3.1 Eigenschaften des Funktionswertes

Theorem 5.2.3.4 (Ersetzung im Funktionsargument).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y,\ a$
Funktionensymbol: F

$$x = y,\ a = F(y) \vdash a = F(x)$$

1	1 $x = y$	A
2	2 $a = F(y)$	A
1	3 $y = x$	Th. 2.9.1.1(1)

1,2	4 $a = F(x)$	$= E(3,2)$

Theorem 5.2.3.5.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ x \in A,\ y \in A,\ x = y \vdash F(x) = F(y)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $x = y$	A
1,2	5 $(x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2(1, 2)
1,3	6 $(y, F(y)) \in F$	Th. 5.2.3.2(1, 3)
1,2,4	7 $(y, F(x)) \in F$	$= E(4,5)$
1,2,3,4	8 $F(x) = F(y)$	Ax. 5.2.1.1(7, 6)

Theorem 5.2.3.6.
Mengen: $A,\ B,\ x_1,\ x_2$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ x_1 \in A,\ x_2 \in A,\ F(x_1) \neq F(x_2) \vdash x_1 \neq x_2$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $x_1 \in A$	A
3	3 $x_2 \in A$	A
4	4 $F(x_1) \neq F(x_2)$	A
5	5 $x_1 = x_2$	A
1,2,3,5	6 $F(x_1) = F(x_2)$	Th. 5.2.3.5(1, 2, 3, 5)
1,2,3,4,5	7 $\bot$	$\bot I(4,6)$
1,2,3,4	8 $x_1 \neq x_2$	$\neg I(5,7)$

Theorem 5.2.3.7.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ x \in A,\ F(x) = y \vdash (x, y) \in F$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $F(x) = y$	A
1,2	4 $(x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2(1, 2)
1,2,3	5 $(x, y) \in F$	$= E(3,4)$

Theorem 5.2.3.8.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ x \in A,\ y = F(x) \vdash (x, y) \in F$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y = F(x)$	A
3	4 $F(x) = y$	Th. 2.9.1.1(3)
1,2,3	5 $(x, y) \in F$	Th. 5.2.3.7(1, 2, 4)

Theorem 5.2.3.9.
Mengen: $A,\ B$

$$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $F \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1(1)
1,2	4 $(x, F(x)) \in F$	Def. 5.2.3.1(1, 2)
1,2	5 $(x, F(x)) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(3, 4)
1,2	6 $F(x) \in B$	Th. 3.16.5.8(5)

Theorem 5.2.3.10.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ (x, y) \in F \vdash y = F(x)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $(x, y) \in F$	A
1,2	3 $x \in A$	Th. 5.2.2.3(1, 2)
1,2	4 $(x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2(1, 3)
1,2	5 $y = F(x)$	Ax. 5.2.1.1(2, 4)

Theorem 5.2.3.11.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ (x, y) \in F \vdash F(x) = y$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $(x, y) \in F$	A
1,2	3 $y = F(x)$	Th. 5.2.3.10(1, 2)
1,2	4 $F(x) = y$	Th. 2.9.1.1(3)

Theorem 5.2.3.12.
Mengen: $x,\ A,\ B$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ F(x) = G(x),\ (x, y) \in F \vdash (x, y) \in G$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon A \to B$	A
3	3 $F(x) = G(x)$	A
4	4 $(x, y) \in F$	A
1,4	5 $y = F(x)$	Th. 5.2.3.10(1, 4)
1,3,4	6 $y = G(x)$	Th. 2.9.1.2(5, 3)
1,4	7 $x \in A$	Th. 5.2.2.3(1, 4)
1,2,3,4	8 $(x, y) \in G$	Th. 5.2.3.8(2, 7, 6)

Theorem 5.2.3.13.
Mengen: $A,\ a,\ x$
Funktionensymbol: F

$$\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} = \{x \in A \mid F(x) = a\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) = a\}$:

1	1 $x \in \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$	A
1	2 $x \in A \wedge F(x) \in \{a\}$	Th. 3.7.2.5(1)
1	3 $x \in A$	$\wedge E1(2)$
1	4 $F(x) \in \{a\}$	$\wedge E2(2)$
1	5 $F(x) = a$	Th. 3.11.3.9(4)
1	6 $x \in \{x \in A \mid F(x) = a\}$	Th. 3.7.2.6(3, 5)
	7 $\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) = a\}$	Th. 3.5.1.1([1]$\dot{:}$6)

Teilmengenrichtung $\{x \in A \mid F(x) = a\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$:

8	8 $x \in \{x \in A \mid F(x) = a\}$	A
8	9 $x \in A \wedge F(x) = a$	Th. 3.7.2.5(8)
8	10 $x \in A$	$\wedge E1(9)$

8	11 $F(x) = a$	$\wedge E2(9)$
8	12 $F(x) \in \{a\}$	Th. 3.11.3.9(11)
8	13 $x \in \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$	Th. 3.7.2.6(10, 12)
	14 $\{x \in A \mid F(x) = a\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$	Th. 3.5.1.1([8]⋮13)
	15 $\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} = \{x \in A \mid F(x) = a\}$	Th. 3.5.3.5(7, 14)

□

2.3.2 Zur Gleichheit von Funktionen

Theorem 5.2.3.14.

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash \forall (x, y)\,((x, y) \in F \to (x, y) \in G)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon A \to B$	A
3	3 $\forall x \in A\,(F(x) = G(x))$	A
4	4 $(x, y) \in F$	A
1,4	5 $x \in A$	Th. 5.2.2.3(1, 4)
1,3,4	6 $F(x) = G(x)$	$\to E(\forall E(3), 5)$
1,2,3,4	7 $(x, y) \in G$	Th. 5.2.3.12(1, 2, 6, 4)
1,2,3	8 $(x, y) \in F \to (x, y) \in G$	$\to I(4, 7)$
1,2,3	9 $\forall (x, y)\,((x, y) \in F \to (x, y) \in G)$	$\forall I(8)$

Theorem 5.2.3.15.

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash \forall (x, y)\,((x, y) \in G \to (x, y) \in F)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon A \to B$	A
3	3 $\forall x \in A\,(F(x) = G(x))$	A
4	4 $x \in A$	A
3,4	5 $F(x) = G(x)$	$\to E(\forall E(3), 4)$

3,4	6 $G(x) = F(x)$	Th. 2.9.1.1(5)
3	7 $\forall x \in A\,(G(x) = F(x))$	$\forall I(\to I(4,6))$
1,2,3	8 $\forall (x,y)\,((x,y) \in G \to (x,y) \in F)$	Th. 5.2.3.14(2,1,7)

Theorem 5.2.3.16.

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B \vdash \Big(\forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \leftrightarrow \forall (x,y)\,((x,y) \in F \leftrightarrow (x,y) \in G)\Big)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon A \to B$	A
3	3 $\forall x \in A\,(F(x) = G(x))$	A
1,2,3	4 $\forall (x,y)\,((x,y) \in F \to (x,y) \in G)$	Th. 5.2.3.14(1,2,3)
1,2,3	5 $\forall (x,y)\,((x,y) \in G \to (x,y) \in F)$	Th. 5.2.3.15(1,2,3)
1,2,3	6 $\forall (x,y)\,((x,y) \in F \leftrightarrow (x,y) \in G)$	Th. 2.10.3.2(4,5)

$\dashv$:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon A \to B$	A
3	3 $\forall (x,y)\,((x,y) \in F \leftrightarrow (x,y) \in G)$	A
4	4 $x \in A$	A
1,4	5 $(x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2(1,4)
3	6 $(x, F(x)) \in F \leftrightarrow (x, F(x)) \in G$	$\forall I(3)$
1,3,4	7 $(x, F(x)) \in G$	Th. 2.2.4.1(6,5)
2,4	8 $(x, G(x)) \in G$	Th. 5.2.3.2(2,4)
1,2,3,4	9 $F(x) = G(x)$	Ax. 5.2.1.1(7,8)
1,2,3	10 $\forall x \in A\,(F(x) = G(x))$	$\forall I(\to I(4,9))$

□

Theorem 5.2.3.17 (Funktionsextensionalität).

Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon A \to B$	A
3	3 $\forall x \in A\,(F(x) = G(x))$	A
1,2	4 $\forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \leftrightarrow \forall (x,y)\,((x,y) \in F \leftrightarrow (x,y) \in G)$	Th. 5.2.3.16(1, 2)
1,2,3	5 $\forall (x,y)\,((x,y) \in F \leftrightarrow (x,y) \in G)$	Th. 2.2.4.1(4, 3)
1,2,3	6 $F = G$	Th. 3.4.1.1(5)

Theorem 5.2.3.18 (Auswertung gleicher Funktionen).

Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ x \in A,\ F = G \vdash F(x) = G(x)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon A \to B$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $F = G$	A
	5 $F(x) = F(x)$	$= I$
1,2,3,4	6 $F(x) = G(x)$	$= E(4, 5)$

2.4 Die Bildmenge

2.4.1 Bildmengen von Teilmengen

Theorem 5.2.4.1 (Eindeutige Existenz der Bildmenge einer Teilmenge).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ u,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash \exists! D\, \forall y \left(y \in D \leftrightarrow \exists x \in C \left(y = F(x) \right) \right)$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $\exists x \in C \left(y = F(x) \right)$	A
4	4 $u \in C \wedge y = F(u)$	A
4	5 $u \in C$	$\wedge E1(4)$
4	6 $y = F(u)$	$\wedge E2(4)$
1,4	7 $u \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 5)

1,2,4	8 $F(u) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 7)
1,2,4	9 $y \in B$	$= E(6, 8)$
1,2,3	10 $y \in B$	$\exists E(3, 4, 9)$
1,2	11 $\forall y \Big(\exists x \in C \big(y = F(x)\big) \to y \in B\Big)$	$\forall I(\to I(3, 10))$
1,2	12 $\exists! D \forall y \Big(y \in D \leftrightarrow \exists x \in C \big(y = F(x)\big)\Big)$	Th. 3.7.2.4(11)

Definition 5.2.4.1 (Bildmenge einer Teilmenge).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F \colon A \to B \vdash F[C] \coloneqq \iota D\Big(\forall y \big(y \in D \leftrightarrow \exists x \in C\, y = F(x)\big)\Big)$$

Theorem 5.2.4.2 (Charakterisierung der Bildmenge einer Teilmenge).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F \colon A \to B \vdash y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C\, y = F(x)$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F \colon A \to B$	A
1,2	3 $\forall y \big(y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C\, y = F(x)\big)$	Def. 5.2.4.1(1, 2)
1,2	4 $y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C\, y = F(x)$	$\forall E(3)$

Theorem 5.2.4.3 (Aus einem Bildelement einer Teilmenge folgt ein Urbild in der Teilmenge).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F \colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F \colon A \to B$	A
3	3 $y \in F[C]$	A
1,2	4 $y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.2(1, 2)
1,2,3	5 $\exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 2.2.4.1(4, 3)

Theorem 5.2.4.4 (Ein Urbild in einer Teilmenge liefert ein Bildelement der Teilmenge).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F \colon A \to B,\ \exists x \in C\, y = F(x) \vdash y \in F[C]$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $\exists x \in C\, y = F(x)$	A
1,2	4 $y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.2(1, 2)
1,2,3	5 $y \in F[C]$	Th. 2.2.4.2(4, 3)

Theorem 5.2.4.5 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ z$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $x \in C$	A
	4 $F(x) = F(x)$	$= I$
3	5 $\exists z \in C\, F(x) = F(z)$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$
1,2,3	6 $F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.4(1, 2, 5)

Spezialfall $C = A$

Theorem 5.2.4.6.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B \vdash y \in F[A] \leftrightarrow \exists x \in A\, y = F(x)$$

	1 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	2 $F\colon A \to B$	A
1,2	3 $y \in F[A] \leftrightarrow \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.2(1, 2)

Theorem 5.2.4.7 (Aus einem Bildelement folgt ein Urbild).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$$

	1 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $y \in F[A]$	A
1,2,3	4 $\exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(1, 2, 3)

Theorem 5.2.4.8 (Ein Urbild liefert ein Bildelement).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ \exists x \in A\, y = F(x) \vdash y \in F[A]$$

	1 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $\exists x \in A\, y = F(x)$	A
1,2,3	4 $y \in F[A]$	Th. 5.2.4.4(1, 2, 3)

2.4.2 Rechenregeln für Bildmengen

Theorem 5.2.4.9 (Bild einer Einermenge).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$x \in A,\ F\colon A \to B \vdash F[\{x\}] = \{F(x)\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$ Th. 5.2.4.9(H1)

$$x \in A,\ F\colon A \to B \vdash F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $y \in F[\{x\}]$	A
1	4 $\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
1,2,3	5 $\exists z \in \{x\}\, y = F(z)$	Th. 5.2.4.3(4, 2, 3)
6	6 $z \in \{x\} \wedge y = F(z)$	A
6	7 $z \in \{x\}$	$\wedge E1(6)$
6	8 $y = F(z)$	$\wedge E2(6)$
6	9 $z = x$	Th. 3.11.3.9(7)
6	10 $x = z$	Th. 2.9.1.1(9)
6	11 $y = F(x)$	Th. 5.2.3.4(10, 8)
6	12 $y \in \{F(x)\}$	Th. 3.11.3.9(11)
1,2,3	13 $y \in \{F(x)\}$	$\exists E(5, 6, 12)$
1,2	14 $F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$	Th. 3.5.1.1([3]⁝13)

Teilmengenrichtung $\{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$ Th. 5.2.4.9(H2)

$$x \in A,\ F\colon A \to B \vdash \{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $y \in \{F(x)\}$	A
3	4 $y = F(x)$	Th. 3.11.3.9(3)
	5 $x = x$	$=I$
	6 $x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.9(5)
3	7 $x \in \{x\} \wedge y = F(x)$	$\wedge I(6,4)$
3	8 $\exists z \in \{x\}\, y = F(z)$	$\exists I(7)$
1	9 $\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
1,2,3	10 $y \in F[\{x\}]$	Th. 5.2.4.4(9, 2, 8)
1,2	11 $\{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$	Th. 3.5.1.1([3]$\vdots$10)

Zusammenfassung:

1	1 $x \in A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
1,2	3 $F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$	Th. 5.2.4.9($H1$)(1, 2)
1,2	4 $\{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$	Th. 5.2.4.9($H2$)(1, 2)
1,2	5 $F[\{x\}] = \{F(x)\}$	Th. 3.5.3.5(3, 4)

□

Theorem 5.2.4.10 (Monotonie der Bildmenge).
Mengen: $A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon M \to N,\ A \subseteq B,\ B \subseteq M \vdash F[A] \subseteq F[B]$$

1	1 $F\colon M \to N$	A
2	2 $A \subseteq B$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
4	4 $y \in F[A]$	A
2,3	5 $A \subseteq M$	Th. 3.5.3.6(2, 3)
1,2,3,4	6 $\exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(5, 1, 4)
7	7 $x \in A \wedge y = F(x)$	A
7	8 $x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9 $y = F(x)$	$\wedge E2(7)$
2,8	10 $x \in B$	Th. 3.5.2.6(2, 8)
2,7	11 $x \in B \wedge y = F(x)$	$\wedge I(10, 9)$
2,7	12 $\exists x \in B\, y = F(x)$	$\exists I(11)$
1,2,3,7	13 $y \in F[B]$	Th. 5.2.4.4(3, 1, 12)

1,2,3,4	14 $y \in F[B]$	$\exists E(6,7,13)$
1,2,3	15 $F[A] \subseteq F[B]$	Th. 3.5.1.1([4]$\dot{:}$14)

Theorem 5.2.4.11 (Bild eines Elements aus einer Vereinigung).
Mengen: $A,\ B,\ M,\ N,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon M \to N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M,\ x \in A \cup B \vdash F(x) \in F[A] \cup F[B]$$

1	1 $F\colon M \to N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
4	4 $x \in A \cup B$	A
4	5 $x \in A \vee x \in B$	Th. 3.13.2.8(4)
6	6 $x \in A$	A
1,2,6	7 $F(x) \in F[A]$	Th. 5.2.4.5(2, 1, 6)
1,2,6	8 $F(x) \in F[A] \cup F[B]$	Th. 3.13.3.1(7)
9	9 $x \in B$	A
1,3,9	10 $F(x) \in F[B]$	Th. 5.2.4.5(3, 1, 9)
1,3,9	11 $F(x) \in F[A] \cup F[B]$	Th. 3.13.3.2(10)
1,2,3,4	12 $F(x) \in F[A] \cup F[B]$	$\vee E(5,6,8,9,11)$

Theorem 5.2.4.12 (Bild einer Vereinigung).
Mengen: $A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon M \to N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A \cup B] = F[A] \cup F[B]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$ Th. 5.2.4.12(H1)

$$F\colon M \to N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$$

1	1 $F\colon M \to N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
4	4 $y \in F[A \cup B]$	A
2,3	5 $A \cup B \subseteq M$	Th. 3.13.3.55(2, 3)
1,2,3,4	6 $\exists x \in A \cup B\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(5, 1, 4)
7	7 $x \in A \cup B \wedge y = F(x)$	A
7	8 $x \in A \cup B$	$\wedge E1(7)$

7	9 $y = F(x)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3,8	10 $F(x) \in F[A] \cup F[B]$	Th. 5.2.4.11$(1, 2, 3, 8)$
1,2,3,7	11 $y \in F[A] \cup F[B]$	$= E(9, 10)$
1,2,3,4	12 $y \in F[A] \cup F[B]$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,2,3	13 $F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$	Th. 3.5.1.1([4]$\dot{:}$12)

Teilmengenrichtung $F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$ Th. 5.2.4.12(H2)

$$F\colon M \to N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$$

1	1 $F\colon M \to N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
2	4 $A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53(2)
3	5 $B \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.54(3)
2,3	6 $A \cup B \subseteq M$	Th. 3.13.3.55$(2, 3)$
1,2,3	7 $F[A] \subseteq F[A \cup B]$	Th. 5.2.4.10$(1, 4, 6)$
1,2,3	8 $F[B] \subseteq F[A \cup B]$	Th. 5.2.4.10$(1, 5, 6)$
1,2,3	9 $F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$	Th. 3.13.3.55$(7, 8)$

Zusammenfassung:

1	1 $F\colon M \to N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
1,2,3	4 $F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$	Th. 5.2.4.12$(H1)(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$	Th. 5.2.4.12$(H2)(1, 2, 3)$
1,2,3	6 $F[A \cup B] = F[A] \cup F[B]$	Th. 3.5.3.5$(4, 5)$

□

Theorem 5.2.4.13 (Bild eines Durchschnitts liegt im Durchschnitt der Bilder).
Mengen: $A,\ B,\ M,\ N$
Funktionen: F

$$F\colon M \to N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$$

1	1 $F\colon M \to N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A

3	3 $B \subseteq M$	A
	4 $A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
	5 $A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
1,2	6 $F[A \cap B] \subseteq F[A]$	Th. 5.2.4.10$(1, 4, 2)$
1,3	7 $F[A \cap B] \subseteq F[B]$	Th. 5.2.4.10$(1, 5, 3)$
1,2,3	8 $F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$	Th. 3.10.2.14$(6, 7)$

Theorem 5.2.4.14 (Das Bild der leeren Menge ist leer).
Mengen: $A,\ B,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B \vdash F[\varnothing] = \varnothing$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[\varnothing] \subseteq \varnothing$ Th. 5.2.4.14(H1)

$$F\colon A \to B \vdash F[\varnothing] \subseteq \varnothing$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $y \in F[\varnothing]$	A
	3 $\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
1,2	4 $\exists x \in \varnothing\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3$(3, 1, 2)$
1,2	5 $y \in \varnothing$	Th. 3.6.2.3(4)
1	6 $F[\varnothing] \subseteq \varnothing$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$5)

Teilmengenrichtung $\varnothing \subseteq F[\varnothing]$ Th. 5.2.4.14(H2)

$$F\colon A \to B \vdash \varnothing \subseteq F[\varnothing]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
1	2 $\varnothing \subseteq F[\varnothing]$	Th. 3.6.3.2

Zusammenfassung:

1	1 $F\colon A \to B$	A
1	2 $F[\varnothing] \subseteq \varnothing$	Th. 5.2.4.14$(H1)(1)$
1	3 $\varnothing \subseteq F[\varnothing]$	Th. 5.2.4.14$(H2)(1)$
1	4 $F[\varnothing] = \varnothing$	Th. 3.5.3.5$(2, 3)$

□

2.4.3 Bildmengen im Kontext des Wertebereichs

Theorem 5.2.4.15.
Mengen: $A,\ B,\ p,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B \vdash F \subseteq A \times F[A]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $p \in F$	A
1,2	3 $\exists x \in A\, \exists y \in B\, p = (x, y)$	Th. 3.16.5.4(Th. 3.5.2.6(Th. 5.2.1.1(1), 2))
4	4 $x \in A \wedge \exists y \in B\, p = (x, y)$	A
5	5 $y \in B \wedge p = (x, y)$	A
1,2,5	6 $y = F(x)$	Th. 5.2.3.10(1, $= E$ ($\wedge E2(5), 2)$)
1,2,4,5	7 $y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(1, $\exists I(\wedge I$ ($\wedge E1(4), 6)$))
1,2,4,5	8 $p \in A \times F[A]$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2(5)$), Th. 3.16.5.9($\wedge E1$ (4), 7))
1,2,4	9 $p \in A \times F[A]$	$\exists E(\wedge E2(4), 5, 8)$
1,2	10 $p \in A \times F[A]$	$\exists E(3, 4, 9)$
1	11 $F \subseteq A \times F[A]$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$10)

Theorem 5.2.4.16 (Das Bild einer Teilmenge liegt im Zielbereich).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash F[C] \subseteq B$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $y \in F[C]$	A
1,2,3	4 $\exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(1, 2, 3)
5	5 $x \in C \wedge y = F(x)$	A
5	6 $x \in C$	$\wedge E1(5)$
5	7 $y = F(x)$	$\wedge E2(5)$
1,6	8 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 6)
1,2,5	9 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 8)
1,2,5	10 $y \in B$	$= E(7, 9)$
1,2,3	11 $y \in B$	$\exists E(4, 5, 10)$

1,2	12	$F[C] \subseteq B$	Th. 3.5.1.1([3]⁝11)

Theorem 5.2.4.17 (Bilder nichtleerer Teilmengen sind nichtleer).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ x$
Funktionen: f

$$f\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1	$f\colon A \to B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
2	3	$X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)
2	4	$X \subseteq A$	$\wedge E1(3)$
2	5	$X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)
2	6	$X \neq \varnothing$	$\wedge E2(5)$
2	7	$\exists x\,(x \in X)$	Th. 3.6.3.7(6)
8	8	$x \in X$	A
1,2,8	9	$f(x) \in f[X]$	Th. 5.2.4.5(4, 1, 8)
1,2,8	10	$f[X] \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(9)
1,2	11	$f[X] \neq \varnothing$	$\exists E(7, 8, 10)$
1,2	12	$f[X] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(4, 1)
1,2	13	$f[X] \subseteq B \wedge f[X] \neq \varnothing$	$\wedge I(12, 11)$
1,2	14	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(13)

Theorem 5.2.4.18 (Bilder liegen im Zielbereich).
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$$

1	1	$F\colon A \to B$	A
	2	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1	3	$F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(2, 1)

Theorem 5.2.4.19 (Bilder in disjunkten Zielmengen sind disjunkt).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ D$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to C,\ G\colon B \to D,\ C \cap D = \varnothing \vdash F[A] \cap G[B] = \varnothing$$

1	1 $F\colon A \to C$	A
2	2 $G\colon B \to D$	A
3	3 $C \cap D = \varnothing$	A
1	4 $F[A] \subseteq C$	Th. 5.2.4.18(1)
2	5 $G[B] \subseteq D$	Th. 5.2.4.18(2)
1,2	6 $F[A] \cap G[B] \subseteq C \cap D$	Th. 3.13.3.72(4, 5)
1,2,3	7 $F[A] \cap G[B] \subseteq \varnothing$	$= E(3, 6)$
1,2,3	8 $F[A] \cap G[B] = \varnothing$	Th. 3.6.3.3(7)

2.5 Urbild

Definition 5.2.5.1 (Urbildmenge).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \coloneqq \{\, x \in A \mid F(x) \in C \,\}$$

Theorem 5.2.5.1.
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash \big(x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \land F(x) \in C)\big)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A
1,2	3 $F^{-1}[C] = \{\, u \in A \mid F(u) \in C \,\}$	Def. 5.2.5.1(1, 2)
	4 $x \in \{\, u \in A \mid F(u) \in C \,\} \leftrightarrow (x \in A \land F(x) \in C)$	Th. 3.7.2.5
1,2	5 $x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \land F(x) \in C)$	$= E(3, 4)$

Theorem 5.2.5.2 (Das Urbild der leeren Menge ist leer).
Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B \vdash F^{-1}[\varnothing] = \varnothing$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
	2 $\varnothing \subseteq B$	Th. 3.6.3.2
3	3 $x \in F^{-1}[\varnothing]$	A
1,2	4 $x \in F^{-1}[\varnothing] \leftrightarrow (x \in A \land F(x) \in \varnothing)$	Th. 5.2.5.1(1, 2)
1,3	5 $x \in A \land F(x) \in \varnothing$	Th. 2.2.4.1(4, 3)
1,3	6 $F(x) \in \varnothing$	$\land E2(5)$
	7 $F(x) \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
1,3	8 $x \in \varnothing$	Th. 2.1.7.3(6, 7)

1	9	$F^{-1}[\varnothing] \subseteq \varnothing$	Th. 3.5.1.1([3]⁝8)
1	10	$F^{-1}[\varnothing] = \varnothing$	Th. 3.6.3.3(9)

Theorem 5.2.5.3 (Urbild einer Einermenge).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ y \in B \vdash F^{-1}[\{y\}] = \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$ Th. 5.2.5.3(H1)

$$F\colon A \to B,\ y \in B \vdash F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$$

1	1	$F\colon A \to B$	A
2	2	$y \in B$	A
2	3	$\{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(2)
4	4	$x \in F^{-1}[\{y\}]$	A
1,3	5	$x \in F^{-1}[\{y\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in \{y\})$	Th. 5.2.5.1(1, 3)
1,3,4	6	$x \in A \wedge F(x) \in \{y\}$	Th. 2.2.4.1(5, 4)
1,3,4	7	$x \in A$	$\wedge E1(6)$
1,3,4	8	$F(x) \in \{y\}$	$\wedge E2(6)$
1,3,4	9	$F(x) = y$	Th. 3.11.3.9(8)
1,3,4	10	$x \in A \wedge F(x) = y$	$\wedge I(7, 9)$
1,3,4	11	$x \in \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$	Th. 3.7.2.5(10)
1,2	12	$F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$	Th. 3.5.1.1([4]⁝11)

Teilmengenrichtung $\{\, x \in A \mid F(x) = y \,\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$ Th. 5.2.5.3(H2)

$$F\colon A \to B,\ y \in B \vdash \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$$

1	1	$F\colon A \to B$	A
2	2	$y \in B$	A
2	3	$\{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(2)
4	4	$x \in \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$	A
4	5	$x \in A \wedge F(x) = y$	Th. 3.7.2.5(4)
4	6	$x \in A$	$\wedge E1(5)$
4	7	$F(x) = y$	$\wedge E2(5)$
4	8	$F(x) \in \{y\}$	Th. 3.11.3.9(7)
4	9	$x \in A \wedge F(x) \in \{y\}$	$\wedge I(6, 8)$
1,3	10	$x \in F^{-1}[\{y\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in \{y\})$	Th. 5.2.5.1(1, 3)

1,3,4	11 $x \in F^{-1}[\{y\}]$	Th. 2.2.4.2(10, 9)
1,2	12 $\{\, x \in A \mid F(x) = y \,\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$	Th. 3.5.1.1([4]⁝11)

Zusammenfassung:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $y \in B$	A
1,2	3 $F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$	Th. 5.2.5.3($H1$)(1, 2)
1,2	4 $\{\, x \in A \mid F(x) = y \,\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$	Th. 5.2.5.3($H2$)(1, 2)
1,2	5 $F^{-1}[\{y\}] = \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

2.5.1 Urbilder liegen im Definitionsbereich

Theorem 5.2.5.4 (Urbilder liegen im Definitionsbereich).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A
3	3 $x \in F^{-1}[C]$	A
1,2	4 $x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 5.2.5.1(1, 2)
1,2,3	5 $x \in A \wedge F(x) \in C$	Th. 2.2.4.1(4, 3)
1,2,3	6 $x \in A$	$\wedge E1$(5)
1,2	7 $F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([3]⁝6)

Theorem 5.2.5.5 (Urbildgleichheit aus punktweiser Charakterisierung).

Mengen: $A,\ B,\ S,\ T,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ T \subseteq B,\ S \subseteq A$$
$$,\ \forall x \in A \left(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\right) \vdash F^{-1}[T] = S$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[T] \subseteq S$ Th. 5.2.5.5(H1)

$$F\colon A \to B,\ T \subseteq B,\ S \subseteq A$$
$$,\ \forall x \in A \left(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\right) \vdash F^{-1}[T] \subseteq S$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $T \subseteq B$	A
3	3 $S \subseteq A$	A
4	4 $\forall x \in A \left(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\right)$	A
5	5 $x \in F^{-1}[T]$	A
1,2	6 $x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	Th. 5.2.5.1(1, 2)
1,2,5	7 $x \in A \wedge F(x) \in T$	Th. 2.2.4.1(6, 5)
1,2,5	8 $x \in A$	$\wedge E1(7)$
1,2,5	9 $F(x) \in T$	$\wedge E2(7)$
4	10 $x \in A \to \left(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\right)$	$\forall E(4)$
1,2,4,5	11 $F(x) \in T \leftrightarrow x \in S$	$\to E(8, 10)$
1,2,4,5	12 $x \in S$	Th. 2.2.4.1(11, 9)
1,2,4	13 $F^{-1}[T] \subseteq S$	Th. 3.5.1.1([5]⁝12)

Teilmengenrichtung $S \subseteq F^{-1}[T]$ Th. 5.2.5.5(H2)

$$F\colon A \to B,\ T \subseteq B,\ S \subseteq A$$
$$,\ \forall x \in A \left(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\right) \vdash S \subseteq F^{-1}[T]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $T \subseteq B$	A
3	3 $S \subseteq A$	A
4	4 $\forall x \in A \left(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\right)$	A
5	5 $x \in S$	A
3,5	6 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(3, 5)
4	7 $x \in A \to \left(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\right)$	$\forall E(4)$
3,4,5	8 $F(x) \in T \leftrightarrow x \in S$	$\to E(6, 7)$
3,4,5	9 $F(x) \in T$	Th. 2.2.4.2(8, 5)
3,4,5	10 $x \in A \wedge F(x) \in T$	$\wedge I(6, 9)$
1,2	11 $x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	Th. 5.2.5.1(1, 2)
1,2,3,4,5	12 $x \in F^{-1}[T]$	Th. 2.2.4.2(11, 10)
1,2,3,4	13 $S \subseteq F^{-1}[T]$	Th. 3.5.1.1([5]⁝12)

Schluss:

1	1 $F\colon A \to B$	A

2	2 $T \subseteq B$	A
3	3 $S \subseteq A$	A
4	4 $\forall x \in A \big(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\big)$	A
1,2,3,4	5 $F^{-1}[T] \subseteq S$	Th. 5.2.5.5($H1$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $S \subseteq F^{-1}[T]$	Th. 5.2.5.5($H2$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	7 $F^{-1}[T] = S$	Th. 3.5.3.5(5, 6)

□

2.5.2 Rechenregeln für Urbilder

Theorem 5.2.5.6 (Monotonie des Urbilds).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq D,\ D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[D]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq D$	A
3	3 $D \subseteq B$	A
2,3	4 $C \subseteq B$	Th. 3.5.3.6(2, 3)
5	5 $x \in F^{-1}[C]$	A
1,4	6 $x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 5.2.5.1(1, 4)
1,4,5	7 $x \in A \wedge F(x) \in C$	Th. 2.2.4.1(6, 5)
1,4,5	8 $x \in A$	$\wedge E1$(7)
1,4,5	9 $F(x) \in C$	$\wedge E2$(7)
1,2,4,5	10 $F(x) \in D$	Th. 3.5.2.6(2, 9)
1,2,4,5	11 $x \in A \wedge F(x) \in D$	$\wedge I$(8, 10)
1,3	12 $x \in F^{-1}[D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in D)$	Th. 5.2.5.1(1, 3)
1,2,3,5	13 $x \in F^{-1}[D]$	Th. 2.2.4.2(12, 11)
1,2,3	14 $F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[D]$	Th. 3.5.1.1([5]$\dot{:}$13)

Theorem 5.2.5.7 (Element eines Urbilds einer Vereinigung).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B,\ x \in F^{-1}[C \cup D] \vdash x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A

3	3 $D \subseteq B$	A
4	4 $x \in F^{-1}[C \cup D]$	A
2,3	5 $C \cup D \subseteq B$	Th. 3.13.3.55(2, 3)
5	6 $x \in F^{-1}[C \cup D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C \cup D)$	Th. 5.2.5.1(1, 5)
4,5	7 $x \in A \wedge F(x) \in C \cup D$	Th. 2.2.4.1(6, 4)
4,5	8 $x \in A$	$\wedge E1(7)$
4,5	9 $F(x) \in C \cup D$	$\wedge E2(7)$
4,5	10 $F(x) \in C \vee F(x) \in D$	Th. 3.13.2.8(9)
11	11 $F(x) \in C$	A
1,2	12 $x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 5.2.5.1(1, 2)
1,2,4,5, 11	13 $x \in F^{-1}[C]$	Th. 2.2.4.2(12, $\wedge I$(8, 11))
1,2,4,5, 11	14 $x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.13.3.1(13)
15	15 $F(x) \in D$	A
1,3	16 $x \in F^{-1}[D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in D)$	Th. 5.2.5.1(1, 3)
1,3,4,5, 15	17 $x \in F^{-1}[D]$	Th. 2.2.4.2(16, $\wedge I$(8, 15))
1,3,4,5, 15	18 $x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.13.3.2(17)
1,2,3,4	19 $x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	$\vee E(10, 11, 14, 15, 18)$

Theorem 5.2.5.8 (Urbild einer Vereinigung).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cup D] = F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$ Th. 5.2.5.8(H1)

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A
3	3 $D \subseteq B$	A
4	4 $x \in F^{-1}[C \cup D]$	A
1,2,3,4	5 $x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.7(1, 2, 3, 4)
1,2,3	6 $F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.5.1.1([4]⁝5)

Teilmengenrichtung $F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$ Th. 5.2.5.8(H2)

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A
3	3 $D \subseteq B$	A
2	4 $C \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.53(2)
3	5 $D \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.54(3)
2,3	6 $C \cup D \subseteq B$	Th. 3.13.3.55(2, 3)
1,2,3	7 $F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 5.2.5.6(1, 4, 6)
1,2,3	8 $F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 5.2.5.6(1, 5, 6)
1,2,3	9 $F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 3.13.3.55(7, 8)

Zusammenfassung:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A
3	3 $D \subseteq B$	A
1,2,3	4 $F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.8($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 5.2.5.8($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $F^{-1}[C \cup D] = F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.5.3.5(4, 5)

□

Theorem 5.2.5.9 (Urbild eines Durchschnitts liegt im Durchschnitt der Urbilder).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A
3	3 $D \subseteq B$	A
	4 $C \cap D \subseteq C$	Th. 3.10.2.10
	5 $C \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
1,2	6 $F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C]$	Th. 5.2.5.6(1, 4, 2)
1,3	7 $F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.6(1, 5, 3)
8	8 $x \in F^{-1}[C \cap D]$	A
6,8	9 $x \in F^{-1}[C]$	Th. 3.5.2.6(6, 8)

7,8	10 $x \in F^{-1}[D]$	Th. 3.5.2.6(7, 8)
6,7,8	11 $x \in F^{-1}[C] \wedge x \in F^{-1}[D]$	$\wedge I(9, 10)$
6,7,8	12 $x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Th. 3.10.2.3(11)
1,2,3	13 $F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Th. 3.5.1.1([8]⁝12)

Theorem 5.2.5.10 (Gemeinsame Urbildwerte liegen im Urbild des Durchschnitts).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B,\ x \in F^{-1}[C],\ x \in F^{-1}[D] \vdash x \in F^{-1}[C \cap D]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A
3	3 $D \subseteq B$	A
4	4 $x \in F^{-1}[C]$	A
5	5 $x \in F^{-1}[D]$	A
1,2	6 $x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 5.2.5.1(1, 2)
1,2,4	7 $x \in A \wedge F(x) \in C$	Th. 2.2.4.1(6, 4)
1,2,4	8 $x \in A$	$\wedge E1(7)$
1,2,4	9 $F(x) \in C$	$\wedge E2(7)$
1,3	10 $x \in F^{-1}[D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in D)$	Th. 5.2.5.1(1, 3)
1,3,5	11 $x \in A \wedge F(x) \in D$	Th. 2.2.4.1(10, 5)
1,3,5	12 $F(x) \in D$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,4,5	13 $F(x) \in C \wedge F(x) \in D$	$\wedge I(9, 12)$
1,2,3,4,5	14 $F(x) \in C \cap D$	Th. 3.10.2.3(13)
3	15 $C \cap D \subseteq B$	Th. 3.10.2.13(3)
1,2,3,4,5	16 $x \in A \wedge F(x) \in C \cap D$	$\wedge I(8, 14)$
1,15	17 $x \in F^{-1}[C \cap D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C \cap D)$	Th. 5.2.5.1(1, 15)
1,2,3,4,5	18 $x \in F^{-1}[C \cap D]$	Th. 2.2.4.2(17, 16)

Theorem 5.2.5.11 (Urbild eines Durchschnitts).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cap D] = F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$ Th. 5.2.5.11(H1)

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A
3	3 $D \subseteq B$	A
4	4 $x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	A
4	5 $x \in F^{-1}[C] \wedge x \in F^{-1}[D]$	Th. 3.10.2.3(4)
4	6 $x \in F^{-1}[C]$	$\wedge E1(5)$
4	7 $x \in F^{-1}[D]$	$\wedge E2(5)$
1,2,3,6,7	8 $x \in F^{-1}[C \cap D]$	Th. 5.2.5.10$(1, 2, 3, 6, 7)$
1,2,3	9 $F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$	Th. 3.5.1.1([4]⁝8)

Zusammenfassung:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A
3	3 $D \subseteq B$	A
1,2,3	4 $F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.9$(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$	Th. 5.2.5.11$(H1)(1, 2, 3)$
1,2,3	6 $F^{-1}[C \cap D] = F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Th. 3.5.3.5$(4, 5)$

□

2.6 Graph einer Funktion

Theorem 5.2.6.1 (Graph mit eindeutigen Werten ist eine Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ R,\ x,\ y,\ z$

$$R \subseteq A \times B,\ \forall x \in A\, \exists! y \in B\, \big((x, y) \in R\big) \vdash R\colon A \to B$$

Beweis.

Funktionale Eindeutigkeit Th. 5.2.6.1(H1)

$$R \subseteq A \times B,\ \forall x \in A\, \exists! y \in B\, \big((x, y) \in R\big),\\ (x, y) \in R,\ (x, z) \in R \vdash y = z$$

1	1 $R \subseteq A \times B$	A
2	2 $\forall x \in A\, \exists! y \in B\, \big((x, y) \in R\big)$	A
3	3 $(x, y) \in R$	A

4	4 $(x, z) \in R$	A
1,3	5 $(x, y) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6$(1, 3)$
1,3	6 $x \in A$	Th. 3.16.5.7(5)
1,3	7 $y \in B$	Th. 3.16.5.8(5)
1,4	8 $(x, z) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6$(1, 4)$
1,4	9 $z \in B$	Th. 3.16.5.8(8)
1,2,3	10 $\exists! y \in B \big((x, y) \in R\big)$	$\to E(\forall E(2), 6)$
1,2,3,4	11 $y = z$	$\exists! E(10, 7, 9, 3, 4)$

Totalität Th. 5.2.6.1(H2)

$$R \subseteq A \times B,\ \forall x \in A\, \exists! y \in B \big((x, y) \in R\big),\ x \in A \vdash \exists y \big((x, y) \in R\big)$$

1	1 $R \subseteq A \times B$	A
2	2 $\forall x \in A\, \exists! y \in B \big((x, y) \in R\big)$	A
3	3 $x \in A$	A
2,3	4 $\exists! y \in B \big((x, y) \in R\big)$	$\to E(\forall E(2), 3)$
2,3	5 $\exists y \big((x, y) \in R\big)$	$\exists! E(4)$

Schluss:

1	1 $R \subseteq A \times B$	A
2	2 $\forall x \in A\, \exists! y \in B \big((x, y) \in R\big)$	A
1,2	3 $\forall x \forall y \forall z \left((x, y) \in R \wedge (x, z) \in R \to y = z\right)$	Th. 5.2.6.1$(H1)(1, 2)$
1,2	4 $\forall x \in A\, \exists y \left((x, y) \in R\right)$	Th. 5.2.6.1$(H2)(1, 2)$
1,2	5 $R\colon A \to B$	Def. 5.2.1.1$(1, 3, 4)$

□

Definition 5.2.6.1 (Graph einer Funktion).
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionensymbol: F

$$\mathrm{Graph}(F) \coloneqq \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$$

Theorem 5.2.6.2.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionensymbol: F

$$\mathrm{Graph}(F) \subseteq A \times B$$

1	1 $\mathrm{Graph}(F) \coloneqq \{(x,y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$	Def. 5.2.6.1
1	2 $\{(x,y) \in A \times B \mid y = F(x)\} \subseteq A \times B$	Th. 3.7.3.7
1	3 $\mathrm{Graph}(F) \subseteq A \times B$	$= E(1,2)$

Theorem 5.2.6.3.
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionensymbol: F

$$(x,y) \in \mathrm{Graph}(F) \vdash y = F(x)$$

1	1 $(x,y) \in \mathrm{Graph}(F)$	A
	2 $\mathrm{Graph}(F) = \{(x,y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$	Def. 5.2.6.1
1	3 $y = F(x)$	Th. 3.7.3.4(1, 2)

Theorem 5.2.6.4 (Funktionale Eindeutigkeit von $\mathrm{Graph}(F)$).
Mengen: $x,\ y,\ z$
Funktionensymbol: F

$$(x,y) \in \mathrm{Graph}(F),\ (x,z) \in \mathrm{Graph}(F) \vdash y = z$$

1	1 $(x,y) \in \mathrm{Graph}(F)$	A
2	2 $(x,z) \in \mathrm{Graph}(F)$	A
1	3 $y = F(x)$	Th. 5.2.6.3(1)
2	4 $z = F(x)$	Th. 5.2.6.3(2)
1,2	5 $y = z$	Th. 2.9.1.3(3, 4)

Theorem 5.2.6.5.
Mengen: $u,\ x,\ y$
Funktionensymbol: F

$$\forall u \in A\, F(u) \in B,\ x \in A \vdash \exists y\, (x,y) \in \mathrm{Graph}(F)$$

1	1 $\forall u \in A\, F(u) \in B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $F(x) \in B$	$\to E(\forall E(1), 2)$
1,2	4 $(x, F(x)) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9(2, 3)
	5 $F(x) = F(x)$	$= I$
1,2	6 $(x, F(x)) \in \{(x,y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$	Th. 3.7.2.6(4, 5)
	7 $\mathrm{Graph}(F) = \{(x,y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$	Def. 5.2.6.1
1,2	8 $(x, F(x)) \in \mathrm{Graph}(F)$	$= E(7, 6)$
1,2	9 $\exists y\, (x,y) \in \mathrm{Graph}(F)$	$\exists I(8)$

Theorem 5.2.6.6 (Graph eines Funktionensymbols ist eine Funktion).
Mengen: $A,\ B$
Funktionensymbol: F

$$\forall u \in A\, F(u) \in B \vdash \mathrm{Graph}(F) \colon A \to B$$

Beweis.

Trägerrelation:

1	1 $\forall u \in A\, F(u) \in B$	A
	2 $\mathrm{Graph}(F) \subseteq A \times B$	Th. 5.2.6.2

Funktionale Eindeutigkeit:

	3 $\forall (x,y),(x,z) \in \mathrm{Graph}(F)\, y = z$	Th. 5.2.6.4

Totalität:

1	4 $\forall x \in A \exists y\, (x,y) \in \mathrm{Graph}(F)$	Th. 5.2.6.5(1)

Zusammenführung:

1	5 $\mathrm{Graph}(F) \colon A \to B$	Def. 5.2.1.1(2, 3, 4)

□

Theorem 5.2.6.7 (Funktionswerte von $\mathrm{Graph}(F)$).
Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionensymbol: F

$$\forall u \in A\, F(u) \in B \vdash \forall x \in A\, \mathrm{Graph}(F)(x) = F(x)$$

1	1 $\forall u \in A\, F(u) \in B$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $\mathrm{Graph}(F) \colon A \to B$	Th. 5.2.6.6(1)
1,2	4 $(x, \mathrm{Graph}(F)(x)) \in \mathrm{Graph}(F)$	Th. 5.2.3.2(3, 2)
1,2	5 $\mathrm{Graph}(F)(x) = F(x)$	Th. 5.2.6.3(4)
1	6 $\forall x \in A\, \mathrm{Graph}(F)(x) = F(x)$	$\forall I(\to I(2, 5))$

Theorem 5.2.6.8 (Graph einer Funktion ist die Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionen: F

$$F \colon A \to B \vdash \mathrm{Graph}(F) = F$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(1, 2)
1	4 $\forall x \in A\, F(x) \in B$	$\forall I(\to I(2,3))$
1	5 $\mathrm{Graph}(F)\colon A \to B$	Th. 5.2.6.6(4)
1	6 $\forall x \in A \big(\mathrm{Graph}(F)(x) = F(x)\big)$	Th. 5.2.6.7(4)
1	7 $\mathrm{Graph}(F) = F$	Th. 5.2.3.17(5, 1, 6)

2.6.1 Direkte Funktionskonstruktion aus typisierten Termen

Sei y ein bereits gebildeter Term, in dem x frei vorkommen darf. In den beiden beschränkten Quantoren des folgenden Satzes bindet $\forall x$ auch diese Vorkommen von x in y. Die Voraussetzung ist also die universelle Abschließung der Typisierungsimplikation und nicht die bloße offene Formel $x \in A \to y \in B$.

Theorem 5.2.6.9 (Funktion zu einem typisierten Term).

Mengen: $A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$
Term: y *(mit ausgezeichnetem* x*)*
Frisch für y***:*** $F,\ G,\ z,\ w$

$$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \Big(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\Big)$$

Im Beweis steht R_y lediglich als Abkürzung für den Mengenterm

$$\big\{(x,z) \in A \times B \mid z = y\big\},$$

wobei x und das frische z innerhalb der Aussonderung gebunden sind. Damit wird insbesondere kein zusätzliches Funktionensymbol eingeführt.

Beweis.

Graphkonstruktion Th. 5.2.6.9(H1)

$$\forall x \in A\, y \in B \vdash R_y\colon A \to B$$

1	1 $\forall x \in A\, y \in B$	A
	2 $R_y \subseteq A \times B$	Th. 3.7.3.7
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $y \in B$	$\to E(\forall E(1), 3)$
1,3	5 $(x,y) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9(3, 4)
	6 $y = y$	$= I$
1,3	7 $(x,y) \in R_y$	Th. 3.7.2.6(5, 6)
1,3	8 $y \in B \wedge (x,y) \in R_y$	$\wedge I(4,7)$
1,3	9 $\exists z \big(z \in B \wedge (x,z) \in R_y\big)$	$\exists I(8)$

10	10 $z \in B \wedge (x,z) \in R_y$	A
11	11 $w \in B \wedge (x,w) \in R_y$	A
10	12 $(x,z) \in R_y$	$\wedge E2(10)$
11	13 $(x,w) \in R_y$	$\wedge E2(11)$
10	14 $(x,z) \in A \times B \wedge z = y$	Th. 3.7.2.5(12)
10	15 $z = y$	$\wedge E2(14)$
11	16 $(x,w) \in A \times B \wedge w = y$	Th. 3.7.2.5(13)
11	17 $w = y$	$\wedge E2(16)$
10,11	18 $z = w$	Th. 2.9.1.3(15, 17)
1,3	19 $\exists! z \in B \big((x,z) \in R_y\big)$	$\exists! I(9, 10, 11, 18)$
1	20 $\forall x \in A \exists! z \in B \big((x,z) \in R_y\big)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 19))$
1	21 $R_y \colon A \rightarrow B$	Th. 5.2.6.1(2, 20)

Funktionswerte Th. 5.2.6.9(H2)

$$\forall x \in A\, y \in B \vdash \forall x \in A\, R_y(x) = y$$

1	1 $\forall x \in A\, y \in B$	A
1	2 $R_y \colon A \rightarrow B$	Th. 5.2.6.9($H1$)(1)
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $(x, R_y(x)) \in R_y$	Th. 5.2.3.2(2, 3)
1,3	5 $(x, R_y(x)) \in A \times B \wedge R_y(x) = y$	Th. 3.7.2.5(4)
1,3	6 $R_y(x) = y$	$\wedge E2(5)$
1	7 $\forall x \in A\, R_y(x) = y$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$

Existenz Th. 5.2.6.9(H3)

$$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists F \Big(F \colon A \rightarrow B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\Big)$$

1	1 $\forall x \in A\, y \in B$	A
1	2 $R_y \colon A \rightarrow B$	Th. 5.2.6.9($H1$)(1)
1	3 $\forall x \in A\, R_y(x) = y$	Th. 5.2.6.9($H2$)(1)
1	4 $\exists F \Big(F \colon A \rightarrow B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\Big)$	$\exists I(\wedge I(2, 3))$

Eindeutigkeit Th. 5.2.6.9(H4)

$$F \colon A \rightarrow B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y,\; G \colon A \rightarrow B \wedge \forall x \in A\, G(x) = y \vdash F = G$$

1	$1\ F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y$	A
2	$2\ G\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, G(x) = y$	A
1	$3\ F\colon A \to B$	$\wedge E1(1)$
1	$4\ \forall x \in A\, F(x) = y$	$\wedge E2(1)$
2	$5\ G\colon A \to B$	$\wedge E1(2)$
2	$6\ \forall x \in A\, G(x) = y$	$\wedge E2(2)$
1,2	$7\ \forall x \in A\, F(x) = G(x)$	Th. 2.10.7.2(4, 6)
1,2	$8\ F = G$	Th. 5.2.3.17(3, 5, 7)

Schluss:

1	$1\ \forall x \in A\, y \in B$	A
1	$2\ \exists F \left(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\right)$	Th. 5.2.6.9($H3$)(1)
3	$3\ F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y$	A
4	$4\ G\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, G(x) = y$	A
3,4	$5\ F = G$	Th. 5.2.6.9($H4$)(3, 4)
1	$6\ \exists! F \left(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\right)$	$\exists! I(2, 3, 4, 5)$

□

Aus einer punktweisen Typisierungsregel $x \in A \vdash y \in B$ folgt die Voraussetzung des Satzes durch Implikations- und Allquantoreinführung. In einem konkreten Definitionsblock kann daher das frische Funktionssymbol unmittelbar mit seinem Typ und der Grundgleichung eingeführt werden. Ein vorheriges temporäres Vorschriftssymbol t ist dafür nicht erforderlich. Rekursive oder nur partiell bestimmte Vorschriften benötigen weiterhin einen eigenen Existenz- und Eindeutigkeitsbeweis.

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen allgemeiner Funktionen

Für die direkten Funktionsdefinitionen dieses und der folgenden Bände gilt die folgende Konvention: Der Beweis des Definitionsblocks weist nur noch nach, dass der rechts stehende Term für jedes Argument im angegebenen Zielbereich liegt. Theorem Th. 5.2.6.9 liefert daraus die Existenz und Eindeutigkeit der angegebenen Funktion samt ihrer Grundgleichung. Ein temporäres Vorschriftssymbol und ein gesonderter Existenzsatz werden deshalb nicht wiederholt.

3.1 Elementare Beispiele

3.1.1 Konstante Funktionen

Konstante Funktionen sind die einfachsten Abbildungen mit vorgegebenem Wertebereich: Ist $b \in B$, so soll jedes Argument aus A auf denselben Wert b abgebildet werden. Der einzige inhaltliche Nachweis ist die bereits vorausgesetzte Zugehörigkeit $b \in B$.

Definition 5.3.1.1 (Konstante Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ b,\ x$
Funktionen: $K_b^{A,B}$

$$b \in B \vdash K_b^{A,B} \colon A \to B,\ \forall x \in A \left(K_b^{A,B}(x) \coloneqq b\right)$$

1	1	$b \in B$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$b \in B$	$\wedge E1(\wedge I(1,2))$

1	$4\ \forall x \in A\, b \in B$	$\forall I(\to I(2,3))$

Theorem 5.3.1.1 (Konstante Funktion ist eine Abbildung).
Mengen: $A,\ B,\ b$
Funktionensymbol: $K_b^{A,B}$

$$b \in B \vdash K_b^{A,B} \colon A \to B$$

1	$1\ b \in B$	A
1	$2\ K_b^{A,B} \colon A \to B$	Def. 5.3.1.1(1)

Theorem 5.3.1.2 (Wert der konstanten Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ b,\ x$
Funktionen: $K_b^{A,B}$

$$b \in B,\ x \in A \vdash K_b^{A,B}(x) = b$$

1	$1\ b \in B$	A
2	$2\ x \in A$	A
1	$3\ \forall u \in A\, K_b^{A,B}(u) = b$	Def. 5.3.1.1(1)
1,2	$4\ K_b^{A,B}(x) = b$	$\to E(\forall E(3), 2)$

3.1.2 Funktionen mit einelementigem Graphen

Theorem 5.3.1.3 (Ein geordnetes Paar als Funktionsgraph).

Mengen: $a,\ b,\ B,\ x,\ y,\ z$

$$b \in B \vdash \{(a,b)\} \colon \{a\} \to B$$

Beweis.

Trägerrelation:

1	$1\ b \in B$	A
	$2\ a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1	$3\ (a,b) \in \{a\} \times B$	Th. 3.16.5.9(2, 1)
1	$4\ \{(a,b)\} \subseteq \{a\} \times B$	Th. 3.11.3.15(3)

Existenz der Werte:

5	$5\ x \in \{a\}$	A
5	$6\ x = a$	Th. 3.11.3.9(5)

	7 $(a,b) \in \{(a,b)\}$	Th. 3.11.3.8
5	8 $(x,b) \in \{(a,b)\}$	$= E(6,7)$
1,5	9 $\exists y \in B\,((x,y) \in \{(a,b)\})$	$\exists I(\wedge I(1,8))$

Eindeutigkeit der Werte:

10	10 $y \in B \wedge (x,y) \in \{(a,b)\}$	A
11	11 $z \in B \wedge (x,z) \in \{(a,b)\}$	A
10	12 $(x,y) = (a,b)$	Th. 3.11.3.9($\wedge E2$ (10))
10	13 $x = a \wedge y = b$	Th. 3.11.4.1(12)
10	14 $y = b$	$\wedge E2$(13)
11	15 $(x,z) = (a,b)$	Th. 3.11.3.9($\wedge E2$ (11))
11	16 $x = a \wedge z = b$	Th. 3.11.4.1(15)
11	17 $z = b$	$\wedge E2$(16)
10,11	18 $y = z$	Th. 2.9.1.3(14, 17)

Zusammenführung zur Funktion:

1,5	19 $\exists! y \in B\,((x,y) \in \{(a,b)\})$	$\exists! I(9,10,11,18)$
1	20 $\forall x \in \{a\}\,\exists! y \in B\,((x,y) \in \{(a,b)\})$	$\forall I(\rightarrow I(5,19))$
1	21 $\{(a,b)\}\colon \{a\} \rightarrow B$	Th. 5.2.6.1(4, 20)

□

Theorem 5.3.1.4 (Auswertung eines einelementigen Funktionsgraphen).

Mengen: $a,\ b,\ B$

$$b \in B \vdash \{(a,b)\}(a) = b$$

1	1 $b \in B$	A
1	2 $\{(a,b)\}\colon \{a\} \rightarrow B$	Th. 5.3.1.3(1)
	3 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1	4 $(a, \{(a,b)\}(a)) \in \{(a,b)\}$	Th. 5.2.3.2(2, 3)
1	5 $(a, \{(a,b)\}(a)) = (a,b)$	Th. 3.11.3.9(4)
1	6 $a = a \wedge \{(a,b)\}(a) = b$	Th. 3.11.4.1(5)
1	7 $\{(a,b)\}(a) = b$	$\wedge E2$(6)

3.1.3 Fallunterscheidungsabbildungen

Eine Fallabbildung wird aus zwei bereits typisierten Zweigen gebildet. Der Fallterm aus B02 ist auf $A \cup B$ stets ein Element von C; damit kann die Funktion unmittelbar eingeführt werden.

Definition 5.3.1.2 (Fallabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $f,\ g,\ \begin{cases} f, & \textit{auf } A \\ g, & \textit{auf } B \end{cases}$

$$f\colon A \to C,\ g\colon B \to C \vdash \begin{cases} f, & \textit{auf } A \\ g, & \textit{auf } B \end{cases} : A \cup B \to C,$$
$$\forall x \in A \cup B \left(\begin{cases} f, & \textit{auf } A \\ g, & \textit{auf } B \end{cases} (x) \coloneqq \begin{cases} f(x), & \textit{falls } x \in A \\ g(x), & \textit{falls } \neg x \in A \end{cases} \right)$$

1	1 $f\colon A \to C$	A
2	2 $g\colon B \to C$	A
3	3 $x \in A \cup B$	A
3	4 $x \in A \vee x \in B$	Th. 3.13.2.8(3)
	5 $x \in A \vee x \notin A$	Th. 2.1.7.1
6	6 $x \in A$	A
1,6	7 $f(x) \in C$	Th. 5.2.3.9(1, 6)
6	8 $\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = f(x)$	Th. 2.10.11.3(6)
1,6	9 $\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \in C$	$= E(8, 7)$
10	10 $x \notin A$	A
3,10	11 $x \in B$	Th. 2.2.5.4(4, 10)
2,3,10	12 $g(x) \in C$	Th. 5.2.3.9(2, 11)
10	13 $\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = g(x)$	Th. 2.10.11.4(10)
2,3,10	14 $\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \in C$	$= E(13, 12)$
1,2,3	15 $\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \in C$	$\vee E(5, 6, 9, 10, 14)$

Theorem 5.3.1.5 (Fallabbildung ist eine Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $f,\ g$
Funktionensymbol: $\begin{cases} f, & \textit{auf } A \\ g, & \textit{auf } B \end{cases}$

$$f\colon A \to C,\ g\colon B \to C \vdash$$
$$\begin{cases} f, & auf\ A \\ g, & auf\ B \end{cases} : A \cup B \to C$$

1	1	$f\colon A \to C$	A
2	2	$g\colon B \to C$	A
1,2	3	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \to C$	Def. 5.3.1.2(1, 2)

Theorem 5.3.1.6 (Grundgleichung der Fallabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $f,\ g$
Funktionensymbol: $\begin{cases} f, & auf\ A \\ g, & auf\ B \end{cases}$

$$f\colon A \to C,\ g\colon B \to C,\ x \in A \cup B \vdash$$
$$\begin{cases} f, & auf\ A \\ g, & auf\ B \end{cases}(x) = \begin{cases} f(x), & falls\ x \in A \\ g(x), & falls\ \neg x \in A \end{cases}$$

1	1	$f\colon A \to C$	A
2	2	$g\colon B \to C$	A
3	3	$x \in A \cup B$	A
1,2	4	$\forall u \in A \cup B \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(u) =$	Def. 5.3.1.2(1, 2)
1,2,3	5	$\begin{cases} f(u), & \text{falls } u \in A \\ g(u), & \text{falls } \neg u \in A \end{cases}$ $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases}$	$\to E(\forall E(4), 3)$

Theorem 5.3.1.7 (Fallabbildung im linken Fall).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $f,\ g$
Funktionensymbol: $\begin{cases} f, & auf\ A \\ g, & auf\ B \end{cases}$

$$f\colon A \to C,\ g\colon B \to C,\ x \in A \vdash$$
$$\begin{cases} f, & auf\ A \\ g, & auf\ B \end{cases}(x) = f(x)$$

1	1	$f\colon A \to C$	A
2	2	$g\colon B \to C$	A
3	3	$x \in A$	A
3	4	$x \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1(3)
1,2,3	5	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases}$	Th. 5.3.1.6(1, 2, 4)
3	6	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = f(x)$	Th. 2.10.11.3(3)
1,2,3	7	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = f(x)$	Th. 2.9.1.2(5, 6)

Theorem 5.3.1.8 (Fallabbildung im rechten Fall).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $f,\ g$
Funktionensymbol: $\begin{cases} f, & auf\ A \\ g, & auf\ B \end{cases}$

$$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to C,\ g\colon B \to C,\ x \in B \vdash \begin{cases} f, & auf\ A \\ g, & auf\ B \end{cases}(x) = g(x)$$

1	1	$A \cap B = \varnothing$	A
2	2	$f\colon A \to C$	A
3	3	$g\colon B \to C$	A
4	4	$x \in B$	A
4	5	$x \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2(4)
1,4	6	$x \notin A$	Th. 3.10.2.22(1, 4)
2,3,4	7	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases}$	Th. 5.3.1.6(2, 3, 5)
1,4	8	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = g(x)$	Th. 2.10.11.4(6)
1,2,3,4	9	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = g(x)$	Th. 2.9.1.2(7, 8)

3.2 Fasern und Einschränkungen

3.2.1 Die Faserabbildung

Definition 5.3.2.1 (Faser zu F).

Mengen: $A,\ B,\ y$
Funktionen: $F,\ \mathrm{Fib}_F$

$$F\colon A \to B \vdash \operatorname{Fib}_F\colon B \to \mathcal{P}(A),\quad \forall y \in B\,\big(\operatorname{Fib}_F(y) \coloneqq F^{-1}[\{y\}]\big)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $y \in B$	A
2	3 $\{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(2)
1,2	4 $F^{-1}[\{y\}] = \{u \in A \mid F(u) \in \{y\}\}$	Def. 5.2.5.1(1, 3)
	5 $\{u \in A \mid F(u) \in \{y\}\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	6 $F^{-1}[\{y\}] \subseteq A$	$= E(4, 5)$
1,2	7 $F^{-1}[\{y\}] \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(6)

Theorem 5.3.2.1 (Faser ist eine Funktion).
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$\operatorname{Fib}_F\colon B \to \mathcal{P}(A)$$

	1 $\operatorname{Fib}_F\colon B \to \mathcal{P}(A)$	Def. 5.3.2.1

Theorem 5.3.2.2 (Grundgleichung der Faser).
Mengen: $A,\ B,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$
Funktionensymbol: Fib_F

$$y \in B \vdash \operatorname{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}]$$

1	1 $y \in B$	A
	2 $\forall u \in B\ \operatorname{Fib}_F(u) = F^{-1}[\{u\}]$	Def. 5.3.2.1
1	3 $\operatorname{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}]$	$\to E(\forall E(2), 1)$

Die Faser als Menge

Theorem 5.3.2.3 (Faser als Urbild eines Singletons).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B \vdash \operatorname{Fib}_F(y) = \{\, x \in A \mid F(x) = y \,\}$$

1	1 $y \in B$	A
1	2 $\{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(1)
1	3 $\operatorname{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}]$	Th. 5.3.2.2(1)
	4 $F\colon A \to B$	Def. 5.2.1.1

1	5	$F^{-1}[\{y\}] = \{\, u \in A \mid F(u) \in \{y\} \,\}$	Def. 5.2.5.1(4, 2)
1	6	$= \{\, u \in A \mid F(u) = y \,\}$	Th. 5.2.3.13
1	7	$\mathrm{Fib}_F(y) = \{\, u \in A \mid F(u) = y \,\}$	Tr.(3, 5, 6)

Theorem 5.3.2.4.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B,\ x \in \mathrm{Fib}_F(y) \vdash x \in A \wedge F(x) = y$$

1	1	$y \in B$	A
2	2	$x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	A
1	3	$\mathrm{Fib}_F(y) = \{\, t \in A \mid F(t) = y \,\}$	Th. 5.3.2.3(1)
1,2	4	$x \in \{\, t \in A \mid F(t) = y \,\}$	$= E(3, 2)$
1,2	5	$x \in A \wedge F(x) = y$	Th. 3.7.2.5(4)

Theorem 5.3.2.5.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B,\ x \in \mathrm{Fib}_F(y) \vdash x \in A$$

1	1	$y \in B$	A
2	2	$x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	A
1,2	3	$x \in A \wedge F(x) = y$	Th. 5.3.2.4(1, 2)
1,2	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$

Theorem 5.3.2.6.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B,\ x \in \mathrm{Fib}_F(y) \vdash F(x) = y$$

1	1	$y \in B$	A
2	2	$x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	A
1,2	3	$x \in A \wedge F(x) = y$	Th. 5.3.2.4(1, 2)
1,2	4	$F(x) = y$	$\wedge E2(3)$

Theorem 5.3.2.7.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B,\ x \in A,\ F(x) = y \vdash x \in \mathrm{Fib}_F(y)$$

1	1 $y \in B$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $F(x) = y$	A
2,3	4 $x \in A \wedge F(x) = y$	$\wedge I(2,3)$
2,3	5 $x \in \{\, t \in A \mid F(t) = y \,\}$	Th. 3.7.2.5(4)
1	6 $\mathrm{Fib}_F(y) = \{\, t \in A \mid F(t) = y \,\}$	Th. 5.3.2.3(1)
1,2,3	7 $x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	$= E(6,5)$

Theorem 5.3.2.8.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B \vdash x \in \mathrm{Fib}_F(y) \leftrightarrow x \in A \wedge F(x) = y$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $y \in B$	A
2	2 $x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	A
1,2	3 $x \in A \wedge F(x) = y$	Th. 5.3.2.4(1, 2)
1	4 $x \in \mathrm{Fib}_F(y) \to (x \in A \wedge F(x) = y)$	$\to I(2,3)$

Rückrichtung:

5	5 $x \in A \wedge F(x) = y$	A
5	6 $x \in A$	$\wedge E1(5)$
5	7 $F(x) = y$	$\wedge E2(5)$
1,5	8 $x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	Th. 5.3.2.7(1, 6, 7)
1	9 $(x \in A \wedge F(x) = y) \to x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	$\to I(5,8)$

Zusammenführung:

1	10 $x \in \mathrm{Fib}_F(y) \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) = y)$	$\leftrightarrow I(4,9)$

□

Theorem 5.3.2.9 (Verschiedene Fasern sind disjunkt).
Mengen: $A,\ B,\ y,\ z,\ a$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B,\ z \in B,\ y \neq z \vdash \mathrm{Fib}_F(y) \cap \mathrm{Fib}_F(z) = \varnothing$$

1	1 $y \in B$	A
2	2 $z \in B$	A
3	3 $y \neq z$	A
4	4 $a \in \mathrm{Fib}_F(y) \cap \mathrm{Fib}_F(z)$	A
4	5 $a \in \mathrm{Fib}_F(y)$	Th. 3.10.2.1(4)
4	6 $a \in \mathrm{Fib}_F(z)$	Th. 3.10.2.2(4)
1,4	7 $F(a) = y$	Th. 5.3.2.6(1, 5)
2,4	8 $F(a) = z$	Th. 5.3.2.6(2, 6)
1,2,4	9 $y = z$	Th. 2.9.1.4(7, 8)
1,2,3,4	10 $\bot$	$\bot I(3, 9)$
1,2,3	11 $a \notin \mathrm{Fib}_F(y) \cap \mathrm{Fib}_F(z)$	$\neg E(4, 10)$
1,2,3	12 $\forall a \left(a \notin \mathrm{Fib}_F(y) \cap \mathrm{Fib}_F(z)\right)$	$\forall I(11)$
1,2,3	13 $\mathrm{Fib}_F(y) \cap \mathrm{Fib}_F(z) = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(12)

Theorem 5.3.2.10.
Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y,\ y,\ z$
Funktionen: $\triangleright F \colon A \to B$

$$y \in B,\ z \in B,\ X = \mathrm{Fib}_F(y),\ Y = \mathrm{Fib}_F(z),\ X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing$$

1	1 $y \in B$	A
2	2 $z \in B$	A
3	3 $X = \mathrm{Fib}_F(y)$	A
4	4 $Y = \mathrm{Fib}_F(z)$	A
5	5 $X \neq Y$	A
6	6 $y = z$	A
4,6	7 $Y = \mathrm{Fib}_F(y)$	Th. 5.2.3.4(6, 4)
3,4,6	8 $X = Y$	Th. 2.9.1.3(3, 7)
3,4,5,6	9 $\bot$	$\bot I(5, 8)$
1,2,3,4,5	10 $y \neq z$	$\neg I(6, 9)$
1,2,3,4,5	11 $\mathrm{Fib}_F(y) \cap \mathrm{Fib}_F(z) = \varnothing$	Th. 5.3.2.9(1, 2, 10)
1,2,3,4,5	12 $X \cap Y = \varnothing$	Th. 3.10.2.20(3, 4, 11)

Theorem 5.3.2.11.
Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y,\ y,\ z$
Funktionen: $\triangleright F \colon A \to B$

$$X \in \mathrm{Fib}_F[B],\ Y \in \mathrm{Fib}_F[B],\ X \neq Y \vdash X \cap Y = \varnothing$$

1	1 $X \in \mathrm{Fib}_F[B]$	A
2	2 $Y \in \mathrm{Fib}_F[B]$	A
3	3 $X \neq Y$	A

	4 $\mathrm{Fib}_F \colon B \to \mathcal{P}(A)$	Th. 5.3.2.1
1	5 $\exists y \in B\, X = \mathrm{Fib}_F(y)$	Th. 5.2.4.7(4, 1)
2	6 $\exists z \in B\, Y = \mathrm{Fib}_F(z)$	Th. 5.2.4.7(4, 2)
7	7 $y \in B \wedge X = \mathrm{Fib}_F(y)$	A
7	8 $y \in B$	$\wedge E1(7)$
7	9 $X = \mathrm{Fib}_F(y)$	$\wedge E2(7)$
10	10 $z \in B \wedge Y = \mathrm{Fib}_F(z)$	A
10	11 $z \in B$	$\wedge E1(10)$
10	12 $Y = \mathrm{Fib}_F(z)$	$\wedge E2(10)$
3,7,10	13 $X \cap Y = \varnothing$	Th. 5.3.2.10(8, 11, 9, 12, 3)
2,3,7	14 $X \cap Y = \varnothing$	$\exists E(6, 10, 13)$
1,2,3	15 $X \cap Y = \varnothing$	$\exists E(5, 7, 14)$

3.2.2 Die Einschränkung einer Funktion

Definition 5.3.2.2 (Einschränkung von F auf C).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright F \colon A \to B$
Funktionensymbol: $F \restriction_C$

$$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B,\\ \forall x \in C \left((F \restriction_C)(x) \coloneqq F(x)\right)$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $x \in C$	A
1,2	3 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 2)
1,2	4 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(3)

Theorem 5.3.2.12 (Einschränkung von F auf C).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F \colon A \to B$

$$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B$$

1	1 $C \subseteq A$	A
1	2 $F \restriction_C \colon C \to B$	Def. 5.3.2.2(1)

Theorem 5.3.2.13.
Mengen: $A,\ B$

$$C \subseteq A \vdash \mathsf{TR}(F \restriction_C, C, B)$$

1	1 $C \subseteq A$	A
1	2 $F \restriction_C : C \to B$	Th. 5.3.2.12(1)
1	3 $\mathsf{TR}(F \restriction_C, C, B)$	Th. 5.2.2.1(2)

Theorem 5.3.2.14 (Grundgleichung der Einschränkung).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright F : A \to B$

$$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F \restriction_C (x) = F(x)$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $x \in C$	A
1	3 $\forall u \in C\,(F \restriction_C)(u) = F(u)$	Def. 5.3.2.2(1)
1,2	4 $F \restriction_C (x) = F(x)$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Theorem 5.3.2.15 (Gleichheitskriterium für Funktionseinschränkungen).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $F,\ G$

$$F : A \to B,\ G : C \to B,\ C \subseteq A \vdash \Big(F \restriction_C = G \leftrightarrow \forall x \in C\,(F(x) = G(x))\Big)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $F : A \to B$	A
2	2 $G : C \to B$	A
3	3 $C \subseteq A$	A
1,3	4 $F \restriction_C : C \to B$	Def. 5.3.2.2(3)
5	5 $F \restriction_C = G$	A
6	6 $x \in C$	A
1,3,6	7 $(F \restriction_C)(x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(3, 6)
1,2,3,5,6	8 $(F \restriction_C)(x) = G(x)$	Th. 5.2.3.18(4, 2, 6, 5)
1,3,6	9 $F(x) = (F \restriction_C)(x)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3,5,6	10 $F(x) = G(x)$	Th. 2.9.1.2(9, 8)
1,2,3,5	11 $\forall x \in C\,(F(x) = G(x))$	$\forall I(\to I(6, 10))$
1,2,3	12 $F \restriction_C = G \to \forall x \in C\,(F(x) = G(x))$	$\to I(5, 11)$

Rückrichtung:

13	13 $\forall x \in C\,(F(x) = G(x))$	A
14	14 $x \in C$	A
1,3,14	15 $(F \restriction_C)(x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(3, 14)
13,14	16 $F(x) = G(x)$	$\to E(\forall E(13), 14)$
1,3,13,14	17 $(F \restriction_C)(x) = G(x)$	Th. 2.9.1.2(15, 16)
1,3,13	18 $\forall x \in C\,((F \restriction_C)(x) = G(x))$	$\forall I(\to I(14, 17))$
1,2,3,13	19 $F \restriction_C = G$	Th. 5.2.3.17(4, 2, 18)
1,2,3	20 $\forall x \in C\,(F(x) = G(x)) \to F \restriction_C = G$	$\to I(13, 19)$

Zusammenführung:

1,2,3	21 $F \restriction_C = G \leftrightarrow \forall x \in C\,(F(x) = G(x))$	$\leftrightarrow I(12, 20)$

□

Bild der Einschränkung

Theorem 5.3.2.16 (Bild der Einschränkung).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash (F \restriction_C)[C] = F[C]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $(F \restriction_C)[C] \subseteq F[C]$ Th. 5.3.2.16(H1)

$$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash (F \restriction_C)[C] \subseteq F[C]$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
1,2	3 $F \restriction_C\colon C \to B$	Th. 5.3.2.12(1)
4	4 $y \in (F \restriction_C)[C]$	A
1,2,4	5 $\exists x \in C\, y = F \restriction_C (x)$	Th. 5.2.4.7(3, 4)
6	6 $x \in C \wedge y = F \restriction_C (x)$	A
6	7 $x \in C$	$\wedge E1(6)$
6	8 $y = F \restriction_C (x)$	$\wedge E2(6)$
1,6	9 $F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(1, 7)
1,6	10 $y = F(x)$	Th. 2.9.1.2(8, 9)
1,6	11 $\exists x \in C\, y = F(x)$	$\exists I(\wedge I(7, 10))$
1,2,6	12 $y \in F[C]$	Th. 5.2.4.4(1, 2, 11)
1,2	13 $(F \restriction_C)[C] \subseteq F[C]$	Th. 3.5.1.1([4]⋮12)

Teilmengenrichtung $F[C] \subseteq (F \restriction_C)[C]$ Th. 5.3.2.16(H2)

$$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash F[C] \subseteq (F \restriction_C)[C]$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
1,2	3 $F \restriction_C\colon C \to B$	Th. 5.3.2.12(1)
4	4 $y \in F[C]$	A
1,2,4	5 $\exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(1, 2, 4)
6	6 $x \in C \wedge y = F(x)$	A
6	7 $x \in C$	$\wedge E1(6)$
6	8 $y = F(x)$	$\wedge E2(6)$
1,6	9 $F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(1, 7)
1,6	10 $F(x) = F \restriction_C (x)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,6	11 $y = F \restriction_C (x)$	Th. 2.9.1.2(8, 10)
1,6	12 $\exists x \in C\, y = F \restriction_C (x)$	$\exists I(\wedge I(7, 11))$
1,2,6	13 $y \in (F \restriction_C)[C]$	Th. 5.2.4.8(3, 12)
1,2	14 $F[C] \subseteq (F \restriction_C)[C]$	Th. 3.5.1.1([4]⁝13)

Zusammenfassung:

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
1,2	3 $(F \restriction_C)[C] \subseteq F[C]$	Th. 5.3.2.16($H1$)(1, 2)
1,2	4 $F[C] \subseteq (F \restriction_C)[C]$	Th. 5.3.2.16($H2$)(1, 2)
1,2	5 $(F \restriction_C)[C] = F[C]$	Th. 3.5.3.5(3, 4)

□

Die Auswertungseigenschaft

Theorem 5.3.2.17.
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B$

$$C \subseteq A,\ x \in C,\ y \in C,\ F(x) = F(y) \vdash F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y)$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $x \in C$	A
3	3 $y \in C$	A

4	4 $F(x) = F(y)$	A
1,2	5 $F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(1, 2)
1,3	6 $F \restriction_C (y) = F(y)$	Th. 5.3.2.14(1, 3)
1,3	7 $F(y) = F \restriction_C (y)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,3,4	8 $F(x) = F \restriction_C (y)$	Th. 2.9.1.2(4, 7)
1,2,3,4	9 $F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y)$	Th. 2.9.1.2(5, 8)

Theorem 5.3.2.18.
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F \colon A \to B$

$$C \subseteq A,\ x \in C,\ y \in C,\ F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y) \vdash F(x) = F(y)$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $x \in C$	A
3	3 $y \in C$	A
4	4 $F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y)$	A
1,2	5 $F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(1, 2)
1,3	6 $F \restriction_C (y) = F(y)$	Th. 5.3.2.14(1, 3)
1,2	7 $F(x) = F \restriction_C (x)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,4	8 $F(x) = F \restriction_C (y)$	Th. 2.9.1.2(7, 4)
1,2,3,4	9 $F(x) = F(y)$	Th. 2.9.1.2(8, 6)

Verkleinerung der Zielmenge

Theorem 5.3.2.19 (Verkleinerung der Zielmenge).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ p,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$F \colon A \to B,\ \forall x \in A\, F(x) \in C \vdash F \colon A \to C$$

Beweis.

Trägerrelation im kleineren Zielbereich:

1	1 $F \colon A \to B$	A
2	2 $\forall x \in A\, F(x) \in C$	A
3	3 $p \in F$	A
1,3	4 $\exists x \in A\, \exists y \in B\ p = (x, y)$	Th. 3.16.5.4(Th. 3.5.2.6(Th. 5.2.1.1(1), 3))
5	5 $x \in A \wedge \exists y \in B\ p = (x, y)$	A
6	6 $y \in B \wedge p = (x, y)$	A
1,3,6	7 $y = F(x)$	Th. 5.2.3.10(1, $= E$ ($\wedge E$2(6), 3))

2,5	8 $F(x) \in C$	$\to E(\wedge E1(5), \forall E(2))$
1,2,3,5,6	9 $p \in A \times C$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(6))$, Th. 3.16.5.9$(\wedge E1(5), = E(7,8))$)
1,2,3,5	10 $p \in A \times C$	$\exists E(\wedge E2(5), 6, 9)$
1,2,3	11 $p \in A \times C$	$\exists E(4, 5, 10)$
1,2	12 $F \subseteq A \times C$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$11)

Funktionale Eindeutigkeit:

1	13 $(x, y) \in F \wedge (x, z) \in F \to y = z$	Ax. 5.2.1.1(1)

Totalität:

1	14 $x \in A \to \exists y\, (x, y) \in F$	Ax. 4.2.1.1(1)

Zusammenführung:

1,2	15 $F\colon A \to C$	Def. 5.2.1.1(12, 13, 14)

□

Theorem 5.3.2.20 (Erweiterung der Zielmenge).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ B \subseteq C \vdash F\colon A \to C$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $B \subseteq C$	A
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(1, 3)
2,3	5 $F(x) \in C$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
1,2	6 $\forall x \in A\, F(x) \in C$	$\forall I(\to I(3, 5))$
1,2	7 $F\colon A \to C$	Th. 5.3.2.19(1, 6)

Einschränkung auf das Urbild einer Teilmenge

Theorem 5.3.2.21 (Einschränkung auf ein Urbild als Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ T,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \to T$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $T \subseteq B$	A
1,2	3 $F^{-1}[T] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(1, 2)
1,2	4 $F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \to B$	Th. 5.3.2.12(3)
5	5 $x \in F^{-1}[T]$	A
1,2,5	6 $x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	Th. 5.2.5.1(1, 2)
1,2,5	7 $x \in A \wedge F(x) \in T$	Th. 2.2.4.1(6, 5)
1,2,5	8 $F(x) \in T$	$\wedge E2(7)$
1,2,5	9 $F \restriction_{F^{-1}[T]}(x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(3, 5)
1,2,5	10 $F \restriction_{F^{-1}[T]}(x) \in T$	$= E(9, 8)$
1,2	11 $\forall x \in F^{-1}[T]\, F \restriction_{F^{-1}[T]}(x) \in T$	$\forall I(\to I(5, 10))$
1,2	12 $F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \to T$	Th. 5.3.2.19(4, 11)

3.2.3 Vereinigung kompatibler Funktionsgraphen

Theorem 5.3.2.22 (Vereinigung einer kompatiblen Familie von Funktionsgraphen).

Mengen: $I,\ U,\ B,\ G,\ E,\ i,\ j,\ x,\ y,\ z,\ p$
Funktionen: $D,\ H$

$$
\begin{aligned}
&H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B),\ D\colon I \to \mathcal{P}(U),\\
&\forall i \in I \big(H(i)\colon D(i) \to B\big),\\
&\forall i \in I\, \forall j \in I\, \forall x \in D(i) \cap D(j)\, H(i)(x) = H(j)(x)\\
&\vdash \textit{(i)} \quad \bigcup H[I]\colon \bigcup D[I] \to B,\\
&\quad \textit{(ii)} \quad \forall i \in I\, \forall x \in D(i)\, \big(\bigcup H[I]\big)(x) = H(i)(x).
\end{aligned}
$$

Beweis.

Lokalisierung eines Paars Th. 5.3.2.22(H1)

$$
\begin{aligned}
&H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B),\ D\colon I \to \mathcal{P}(U),\\
&\forall i \in I \big(H(i)\colon D(i) \to B\big),\ (x, y) \in \bigcup H[I]\\
&\vdash \exists i \in I \Big((x, y) \in H(i) \wedge \big(x \in D(i) \wedge y \in B\big)\Big)
\end{aligned}
$$

1	1 $H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B)$	A
2	2 $D\colon I \to \mathcal{P}(U)$	A
3	3 $\forall i \in I \big(H(i)\colon D(i) \to B\big)$	A
4	4 $(x, y) \in \bigcup H[I]$	A
4	5 $\exists G \in H[I], \big((x, y) \in G\big)$	Th. 3.13.2.1(4)
6	6 $G \in H[I] \wedge (x, y) \in G$	A
6	7 $G \in H[I]$	$\wedge E1(6)$

6	8 $(x, y) \in G$	$\wedge E2(6)$
1,6	9 $\exists i \in I\, G = H(i)$	Th. 5.2.4.7(1, 7)
10	10 $i \in I \wedge G = H(i)$	A
10	11 $i \in I$	$\wedge E1(10)$
10	12 $G = H(i)$	$\wedge E2(10)$
2,3,10	13 $H(i)\colon D(i) \to B$	$\to E(\forall E(3), 11)$
6,10	14 $(x, y) \in H(i)$	$= E(12, 8)$
2,3,6,10	15 $x \in D(i)$	Th. 5.2.2.3(13, 14)
2,3,6,10	16 $y \in B$	Th. 5.2.2.4(13, 14)
2,3,6,10	17 $(x, y) \in H(i) \wedge \big(x \in D(i) \wedge y \in B\big)$	$\wedge I(14, \wedge I(15, 16))$
2,3,6,10	18 $\exists i \in I \Big((x, y) \in H(i) \wedge \big(x \in D(i) \wedge y \in B\big)\Big)$	$\exists I(\wedge I(11, 17))$
1,2,3,6	19 $\exists i \in I \Big((x, y) \in H(i) \wedge \big(x \in D(i) \wedge y \in B\big)\Big)$	$\exists E(9, 10, 18)$
1,2,3,4	20 $\exists i \in I \Big((x, y) \in H(i) \wedge \big(x \in D(i) \wedge y \in B\big)\Big)$	$\exists E(5, 6, 19)$

Graphteilmenge Th. 5.3.2.22(H2)

$$H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B),\ D\colon I \to \mathcal{P}(U),$$
$$\forall i \in I\, \big(H(i)\colon D(i) \to B\big) \vdash \bigcup H[I] \subseteq \big(\bigcup D[I]\big) \times B$$

1	1 $H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B)$	A
2	2 $D\colon I \to \mathcal{P}(U)$	A
3	3 $\forall i \in I\, \big(H(i)\colon D(i) \to B\big)$	A
4	4 $p \in \bigcup H[I]$	A
4	5 $\exists G \in H[I]\, (p \in G)$	Th. 3.13.2.1(4)
6	6 $G \in H[I] \wedge p \in G$	A
6	7 $G \in H[I]$	$\wedge E1(6)$
6	8 $p \in G$	$\wedge E2(6)$
1,6	9 $\exists i \in I\, G = H(i)$	Th. 5.2.4.7(1, 7)
10	10 $i \in I \wedge G = H(i)$	A
10	11 $i \in I$	$\wedge E1(10)$
10	12 $G = H(i)$	$\wedge E2(10)$
2,3,10	13 $H(i)\colon D(i) \to B$	$\to E(\forall E(3), 11)$
6,10	14 $p \in H(i)$	$= E(12, 8)$
2,3,10	15 $H(i) \subseteq D(i) \times B$	Def. 3.17.1.1(13)
2,3,6,10	16 $p \in D(i) \times B$	Th. 3.5.2.6(15, 14)
2,3,6,10	17 $\exists x \in D(i)\, \exists y \in B\, p = (x, y)$	Th. 3.16.5.4(16)
18	18 $x \in D(i) \wedge y \in B \wedge p = (x, y)$	A
18	19 $x \in D(i)$	$\wedge E1(18)$
18	20 $y \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(18))$
18	21 $p = (x, y)$	$\wedge E2(\wedge E2(18))$

	22 $I \subseteq I$	Th. 3.5.3.1
2,10	23 $D(i) \in D[I]$	Th. 5.2.4.5(22, 2, 11)
2,10,18	24 $x \in \bigcup D[I]$	Th. 3.13.2.3(23, 19)
2,10,18	25 $(x, y) \in (\bigcup D[I]) \times B$	Th. 3.16.5.9(24, 20)
2,10,18	26 $p \in (\bigcup D[I]) \times B$	$= E(21, 25)$
2,3,6,10	27 $p \in (\bigcup D[I]) \times B$	$\exists E(17, 18, 26)$
1,2,3,6	28 $p \in (\bigcup D[I]) \times B$	$\exists E(9, 10, 27)$
1,2,3,4	29 $p \in (\bigcup D[I]) \times B$	$\exists E(5, 6, 28)$
1,2,3	30 $\bigcup H[I] \subseteq (\bigcup D[I]) \times B$	Th. 3.5.1.1([4]⋮29)

Funktionale Eindeutigkeit Th. 5.3.2.22(H3)

$$H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B),\ D\colon I \to \mathcal{P}(U),$$
$$\forall i \in I \left(H(i)\colon D(i) \to B\right),$$
$$\forall i \in I\, \forall j \in I\, \forall u \in D(i) \cap D(j)\, H(i)(u) = H(j)(u),$$
$$(x, y) \in \bigcup H[I],\ (x, z) \in \bigcup H[I] \vdash y = z$$

1	1 $H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B)$	A
2	2 $D\colon I \to \mathcal{P}(U)$	A
3	3 $\forall i \in I \left(H(i)\colon D(i) \to B\right)$	A
4	4 $\forall i \in I\, \forall j \in I\, \forall u \in D(i) \cap D(j)\, H(i)(u) = H(j)(u)$	A
5	5 $(x, y) \in \bigcup H[I]$	A
6	6 $(x, z) \in \bigcup H[I]$	A
1,2,3,5	7 $\exists i \in I \left((x, y) \in H(i) \wedge \left(x \in D(i) \wedge y \in B\right)\right)$	Th. 5.3.2.22($H1$)(1, 2, 3, 5)
1,2,3,6	8 $\exists j \in I \left((x, z) \in H(j) \wedge \left(x \in D(j) \wedge z \in B\right)\right)$	Th. 5.3.2.22($H1$)(1, 2, 3, 6)
9	9 $i \in I \wedge \left((x, y) \in H(i) \wedge \left(x \in D(i) \wedge y \in B\right)\right)$	A
10	10 $j \in I \wedge \left((x, z) \in H(j) \wedge \left(x \in D(j) \wedge z \in B\right)\right)$	A
9	11 $i \in I$	$\wedge E1(9)$
9	12 $(x, y) \in H(i)$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
9	13 $x \in D(i)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(9)))$
10	14 $j \in I$	$\wedge E1(10)$
10	15 $(x, z) \in H(j)$	$\wedge E1(\wedge E2(10))$
10	16 $x \in D(j)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(10)))$
9,10	17 $x \in D(i) \cap D(j)$	Th. 3.10.2.4(13, 16)
4,9,10	18 $H(i)(x) = H(j)(x)$	$\to E(17, \forall E(\to E(14, \forall E(\to E(11, \forall E(4))))))$
2,3,9	19 $H(i)\colon D(i) \to B$	$\to E(\forall E(3), 11)$

2,3,10	20 $H(j)\colon D(j) \to B$	$\to E(\forall E(3), 14)$
2,3,9	21 $H(i)(x) = y$	Th. 5.2.3.11(19, 12)
2,3,10	22 $H(j)(x) = z$	Th. 5.2.3.11(20, 15)
2,3,9	23 $y = H(i)(x)$	Th. 2.9.1.1(21)
2,3,4,9, 10	24 $y = H(j)(x)$	Th. 2.9.1.2(23, 18)
2,3,4,9, 10	25 $y = z$	Th. 2.9.1.2(24, 22)
1,2,3,4,5, 9	26 $y = z$	$\exists E(8, 10, 25)$
1,2,3,4,5, 6	27 $y = z$	$\exists E(7, 9, 26)$

Totalität Th. 5.3.2.22(H4)

$$H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B),\ D\colon I \to \mathcal{P}(U),$$
$$\forall i \in I \left(H(i)\colon D(i) \to B\right),\ x \in \bigcup D[I]$$
$$\vdash \exists y \left((x, y) \in \bigcup H[I]\right)$$

1	1 $H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B)$	A
2	2 $D\colon I \to \mathcal{P}(U)$	A
3	3 $\forall i \in I \left(H(i)\colon D(i) \to B\right)$	A
4	4 $x \in \bigcup D[I]$	A
4	5 $\exists E \in D[I]\,(x \in E)$	Th. 3.13.2.1(4)
6	6 $E \in D[I] \wedge x \in E$	A
6	7 $E \in D[I]$	$\wedge E1(6)$
6	8 $x \in E$	$\wedge E2(6)$
2,6	9 $\exists i \in I\, E = D(i)$	Th. 5.2.4.7(2, 7)
10	10 $i \in I \wedge E = D(i)$	A
10	11 $i \in I$	$\wedge E1(10)$
10	12 $E = D(i)$	$\wedge E2(10)$
6,10	13 $x \in D(i)$	$= E(12, 8)$
2,3,10	14 $H(i)\colon D(i) \to B$	$\to E(\forall E(3), 11)$
2,3,6,10	15 $\exists y\,((x, y) \in H(i))$	Ax. 4.2.1.1(14, 13)
	16 $I \subseteq I$	Th. 3.5.3.1
1,10	17 $H(i) \in H[I]$	Th. 5.2.4.5(16, 1, 11)
1,10	18 $H(i) \subseteq \bigcup H[I]$	Th. 3.13.2.4(17)
19	19 $(x, y) \in H(i)$	A
1,10,19	20 $(x, y) \in \bigcup H[I]$	Th. 3.5.2.6(18, 19)
1,10,19	21 $\exists y \left((x, y) \in \bigcup H[I]\right)$	$\exists I(20)$
1,2,3,6, 10	22 $\exists y \left((x, y) \in \bigcup H[I]\right)$	$\exists E(15, 19, 21)$

1,2,3,6	23 $\exists y\,\big((x,y) \in \bigcup H[I]\big)$	$\exists E(9,10,22)$
1,2,3,4	24 $\exists y\,\big((x,y) \in \bigcup H[I]\big)$	$\exists E(5,6,23)$

Schluss:

1	1 $H\colon I \to \mathcal{P}(U \times B)$	A
2	2 $D\colon I \to \mathcal{P}(U)$	A
3	3 $\forall i \in I\,\big(H(i)\colon D(i) \to B\big)$	A
4	4 $\forall i \in I\,\forall j \in I\,\forall x \in D(i) \cap D(j)\,H(i)(x) = H(j)(x)$	A
1,2,3	5 $\forall x \in \bigcup D[I]\,\exists y\,((x,y) \in \bigcup H[I])$	Th. 5.3.2.22($H4$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $\bigcup H[I] \subseteq \bigcup D[I] \times B$	Th. 5.3.2.22($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3,4	7 $\forall x \forall y \forall z\,((x,y) \in \bigcup H[I] \wedge (x,z) \in \bigcup H[I] \to y = z)$	Th. 5.3.2.22($H3$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	8 $\bigcup H[I]\colon \bigcup D[I] \to B$	Def. 5.2.1.1(6, 7, 5)
9	9 $i \in I$	A
10	10 $x \in D(i)$	A
2,3,9	11 $H(i)\colon D(i) \to B$	$\to E(\forall E(3), 9)$
2,3,9,10	12 $(x, H(i)(x)) \in H(i)$	Th. 5.2.3.2(11, 10)
	13 $I \subseteq I$	Th. 3.5.3.1
1,9	14 $H(i) \in H[I]$	Th. 5.2.4.5(13, 1, 9)
1,9	15 $H(i) \subseteq \bigcup H[I]$	Th. 3.13.2.4(14)
1,2,3,9, 10	16 $(x, H(i)(x)) \in \bigcup H[I]$	Th. 3.5.2.6(15, 12)
1,2,3,4,9, 10	17 $(\bigcup H[I])(x) = H(i)(x)$	Th. 5.2.3.11(8, 16)
1,2,3,4,9	18 $\forall x \in D(i)\,(\bigcup H[I])(x) = H(i)(x)$	$\forall I(\to I(10, 17))$
1,2,3,4	19 $\forall i \in I\,\forall x \in D(i)\,(\bigcup H[I])(x) = H(i)(x)$	$\forall I(\to I(9, 18))$

□

3.3 Komposition und induzierte Abbildungen

3.3.1 Die Komposition von Funktionen

Definition 5.3.3.1 (Komposition $G \circ F$).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $F,\ G,\ G \circ F$

$$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A\,\big((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\big)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon B \to C$	A
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(1, 3)
1,2,3	5 $G(F(x)) \in C$	Th. 5.2.3.9(2, 4)

Theorem 5.3.3.1 (Komposition als Abbildung).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$

$$G \circ F\colon A \to C$$

	1 $G \circ F\colon A \to C$	Def. 5.3.3.1

Theorem 5.3.3.2 (Grundgleichung der Komposition (für $F \circ G$)).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$

$$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$$

1	1 $x \in A$	A
	2 $\forall u \in A\,(F \circ G)(u) = F(G(u))$	Def. 5.3.3.1
1	3 $(F \circ G)(x) = F(G(x))$	$\to E(\forall E(2), 1)$

Theorem 5.3.3.3.
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$

$$x \in A \vdash F(G(x)) = (F \circ G)(x)$$

1	1 $x \in A$	A
1	2 $(F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
1	3 $F(G(x)) = (F \circ G)(x)$	Th. 2.9.1.1(2)

Theorem 5.3.3.4 (Grundgleichung der Komposition für drei Komponenten).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ x$
Funktionen: $\triangleright H\colon A \to B,\ G\colon B \to C,\ F\colon C \to D$

$$x \in A \vdash ((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x)))$$

1	1 $x \in A$	A
1	2 $H(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(1)

1	3	$((F \circ G) \circ H)(x) = (F \circ G)(H(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
1	4	$= F(G(H(x)))$	Th. 5.3.3.2(2)
1	5	$((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x)))$	Tr.(3, 4)

Theorem 5.3.3.5.
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ x$
Funktionen: $\triangleright H\colon A \to B,\ G\colon B \to C,\ F\colon C \to D$

$$x \in A \vdash F(G(H(x))) = ((F \circ G) \circ H)(x)$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x)))$	Th. 5.3.3.4(1)
1	3	$F(G(H(x))) = ((F \circ G) \circ H)(x)$	Th. 2.9.1.1(2)

Die Auswertungseigenschaft

Theorem 5.3.3.6.
Mengen: $x,\ A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$

$$x \in A,\ y \in A,\ G(F(x)) = G(F(y)) \vdash (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \in A$	A
3	3	$G(F(x)) = G(F(y))$	A
1	4	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
2	5	$(G \circ F)(y) = G(F(y))$	Th. 5.3.3.2(2)
3	6	$(G \circ F)(x) = G(F(y))$	$= E(4, 3)$
3	7	$(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	$= E(5, 6)$

Theorem 5.3.3.7.
Mengen: $x,\ A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$

$$x \in A,\ y \in A,\ (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \vdash G(F(x)) = G(F(y))$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$y \in A$	A
3	3	$(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	A
1	4	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
2	5	$(G \circ F)(y) = G(F(y))$	Th. 5.3.3.2(2)
3	6	$G(F(x)) = (G \circ F)(y)$	$= E(4, 3)$

3	7 $G(F(x)) = G(F(y))$	$= E(5,6)$

Theorem 5.3.3.8 (Ungleichheit auf Kompositionswerte heben).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ G$

$$x \in A,\ y \in A,\ G(F(x)) \neq G(F(y)) \vdash (G \circ F)(x) \neq (G \circ F)(y)$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $G(F(x)) \neq G(F(y))$	A
4	4 $(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	A
1,2,4	5 $G(F(x)) = G(F(y))$	Th. 5.3.3.7$(1,2,4)$
1,2,3,4	6 $\bot$	$\bot I(3,5)$
1,2,3	7 $(G \circ F)(x) \neq (G \circ F)(y)$	$\neg I(4,6)$

Rechenregeln

Theorem 5.3.3.9.
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D$
Funktionen: $\triangleright G, H\colon A \to B,\ F\colon B \to C$

$$G = H \vdash F \circ G = F \circ H$$

1	1 $G = H$	A
	2 $F \circ G = F \circ G$	$= I$
	3 $F \circ G = F \circ H$	$= E(1,2)$

Theorem 5.3.3.10.
Mengen: $x,\ A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G, H\colon B \to C$

$$G = H \vdash G \circ F = H \circ F$$

1	1 $G = H$	A
	2 $G \circ F = G \circ F$	$= I$
	3 $G \circ F = H \circ F$	$= E(1,2)$

Theorem 5.3.3.11 (Assoziativität).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ D$
Funktionen: $F,\ G,\ H$

$$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C,\ H\colon C \to D \vdash H \circ (G \circ F) = (H \circ G) \circ F$$

1	1	$F\colon A \to B$		A
2	2	$G\colon B \to C$		A
3	3	$H\colon C \to D$		A
1,2	4	$G \circ F\colon A \to C$		Def. 5.3.3.1(1, 2)
1,2,3	5	$H \circ (G \circ F)\colon A \to D$		Def. 5.3.3.1(4, 3)
2,3	6	$H \circ G\colon B \to D$		Def. 5.3.3.1(2, 3)
1,2,3	7	$(H \circ G) \circ F\colon A \to D$		Def. 5.3.3.1(1, 6)
8	8	$x \in A$		A
1,8	9	$F(x) \in B$		Th. 5.2.3.9(1, 8)
8	10	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$		Th. 5.3.3.2(8)
8	11	$(H \circ (G \circ F))(x)$	$= H((G \circ F)(x))$	Th. 5.3.3.2(8)
8	12		$= H(G(F(x)))$	$= E(10, 11)$
8	13		$= (H \circ G)(F(x))$	Th. 5.3.3.2(9)
8	14		$= ((H \circ G) \circ F)(x)$	Th. 5.3.3.2(8)
8	15	$(H \circ (G \circ F))(x)$	$= ((H \circ G) \circ F)(x)$	Tr.(11, 14)
1,2,3	16	$\forall x \in A\,((H \circ (G \circ F))(x)$	$= ((H \circ G) \circ F)(x))$	$\forall I(\to I(8, 15))$
1,2,3	17	$H \circ (G \circ F)$	$= (H \circ G) \circ F$	Th. 5.2.3.17(5, 7, 16)

Bildmengen unter einer Linksinversen

Theorem 5.3.3.12 (Bildmengen unter einer Linksinversen).

Mengen: $A,\ B,\ K,\ u,\ v,\ x$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B,\ G\colon B \to A,\ \forall x \in A\, G(F(x)) = x,\ K \subseteq A \vdash G[F[K]] = K$$

Beweis.

Erste Inklusion Th. 5.3.3.12(H1)

$$F\colon A \to B,\ G\colon B \to A,\ \forall x \in A\, G(F(x)) = x,\ K \subseteq A \vdash G[F[K]] \subseteq K$$

1	1	$F\colon A \to B$		A
2	2	$G\colon B \to A$		A
3	3	$\forall x \in A\, G(F(x)) = x$		A
4	4	$K \subseteq A$		A
5	5	$u \in G[F[K]]$		A
1,4	6	$F[K] \subseteq B$		Th. 5.2.4.16(4, 1)
1,2,4,5	7	$\exists v \in F[K]\,(u = G(v))$		Th. 5.2.4.3(6, 2, 5)
8	8	$v \in F[K] \wedge u = G(v)$		A

1,4,8	9 $\exists x \in K\,(v = F(x))$	Th. 5.2.4.3(4, 1, $\wedge E1$ (8))
10	10 $x \in K \wedge v = F(x)$	A
4,10	11 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(4, $\wedge E1$ (10))
3,4,10	12 $G(F(x)) = x$	$\to E(\forall E(3), 11)$
1,2,4,8, 10	13 $u = G(F(x))$	$\mathsf{Tr}.(\wedge E2(8), \leftrightarrow S$ $(\wedge E2(10)))$
1,2,3,4,8, 10	14 $u = x$	$\mathsf{Tr}.(13, 12)$
1,2,3,4,8, 10	15 $x = u$	Th. 2.9.1.1(14)
1,2,3,4,8, 10	16 $u \in K$	$= E(15, \wedge E1(10))$
1,2,3,4,8	17 $u \in K$	$\exists E(9, 10, 16)$
1,2,3,4,5	18 $u \in K$	$\exists E(7, 8, 17)$
1,2,3,4	19 $G[F[K]] \subseteq K$	Th. 3.5.1.1([5]⋮18)

Zweite Inklusion Th. 5.3.3.12(H2)

$$F\colon A \to B,\ G\colon B \to A,\ \forall x \in A\, G(F(x)) = x,\ K \subseteq A \vdash K \subseteq G[F[K]]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon B \to A$	A
3	3 $\forall x \in A\, G(F(x)) = x$	A
4	4 $K \subseteq A$	A
5	5 $u \in K$	A
4,5	6 $u \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 5)
1,4,5	7 $F(u) \in F[K]$	Th. 5.2.4.5(4, 1, 5)
1,4	8 $F[K] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(4, 1)
1,2,4,5	9 $G(F(u)) \in G[F[K]]$	Th. 5.2.4.5(8, 2, 7)
3,4,5	10 $G(F(u)) = u$	$\to E(\forall E(3), 6)$
1,2,3,4,5	11 $u \in G[F[K]]$	$= E(10, 9)$
1,2,3,4	12 $K \subseteq G[F[K]]$	Th. 3.5.1.1([5]⋮11)

Schluss:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon B \to A$	A
3	3 $\forall x \in A\, G(F(x)) = x$	A
4	4 $K \subseteq A$	A

1,2,3,4	5 $G[F[K]] \subseteq K$	Th. 5.3.3.12($H1$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $K \subseteq G[F[K]]$	Th. 5.3.3.12($H2$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	7 $G[F[K]] = K$	Th. 3.5.3.5(5, 6)

□

3.3.2 Die induzierte Potenzmengenabbildung

Definition 5.3.3.2 (Induzierte Potenzmengenabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ X$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B \vdash \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B),\ \forall X \in \mathcal{P}(A)\left(\mathcal{P}_F(X) \coloneqq F[X]\right)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A)$	A
2	3 $X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2	4 $F[X] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(3, 1)
1,2	5 $F[X] \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(4)

Theorem 5.3.3.13 (Typisierung der induzierten Potenzmengenabbildung).
Mengen: $A,\ B,\ X$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B \vdash \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
1	2 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Def. 5.3.3.2(1)

Theorem 5.3.3.14 (Explizite Werte der induzierten Potenzmengenabbildung).
Mengen: $A,\ B,\ X$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \vdash \mathcal{P}_F(X) = F[X]$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A)$	A

1	$3\ \forall Y \in \mathcal{P}(A)\, \mathcal{P}_F(Y) = F[Y]$	Def. 5.3.3.2(1)
1,2	$4\ \mathcal{P}_F(X) = F[X]$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Definition 5.3.3.3 (Eingeschränkte Potenzmengenabbildung).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \mathcal{P}_f$
Neues Symbol:
Nichtleere Potenzmengenabbildung: $\triangleright \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$

$$f\colon A \to B \vdash \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f} \coloneqq \mathcal{P}_f \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}$$

Theorem 5.3.3.15 (Werte der eingeschränkten Potenzmengenabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ X$
Funktionen: $f,\ \mathcal{P}_f,\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$

$$f\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) = f[X]$$

1	$1\ f\colon A \to B$	A
2	$2\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
	$3\ \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
2	$4\ X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(3, 2)
1	$5\ \mathcal{P}_f\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
1	$6\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f} = \mathcal{P}_f \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}$	Def. 5.3.3.3(1)
	$7\ \big(\mathcal{P}_f \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}\big)(X) = \big(\mathcal{P}_f \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}\big)(X)$	$= I$
1,2	$8\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) = \big(\mathcal{P}_f \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}\big)(X)$	$= E(6, 7)$
1,2	$9\ \quad = \mathcal{P}_f(X)$	Th. 5.3.2.14(3, 2)
1,2	$10\ \quad = f[X]$	Th. 5.3.3.14(1, 4)
1,2	$11\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) = f[X]$	Tr.(8, 10)

Theorem 5.3.3.16 (Typisierung der eingeschränkten Potenzmengenabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ X$
Funktionen: $f,\ \mathcal{P}_f,\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$

$$f\colon A \to B \vdash \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$$

1	$1\ f\colon A \to B$	A
	$2\ \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16

1	3	$\mathcal{P}_f \colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
1	4	$\mathcal{P}_f \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}} \colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.2.12(2)
1	5	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f} = \mathcal{P}_f \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}$	Def. 5.3.3.3(1)
1	6	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f} \colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to \mathcal{P}(B)$	$= E(5,4)$
7	7	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,7	8	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(1, 7)
1,7	9	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.15(1, 7)
1,7	10	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	$= E(9,8)$
1	11	$\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\, \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	$\forall I(\to I(7,10))$
1	12	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f} \colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.3.2.19(6, 11)

Theorem 5.3.3.17 (Urbild der nichtleeren Potenzmenge).

Mengen: $A,\ B,\ X$
Funktionen: $f,\ \mathcal{P}_f$

$$f \colon A \to B \vdash (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$$

Beweis.

Urbildpunkte sind nichtleer Th. 5.3.3.17(H1)

$$f \colon A \to B,\ X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \vdash X \neq \varnothing$$

1	1	$f \colon A \to B$	A
2	2	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	A
1	3	$\mathcal{P}_f \colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
	4	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	5	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$ $\leftrightarrow \big(X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}\big)$	Th. 5.2.5.1(3, 4)
1,2	6	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 2.2.4.1(5, 2)
1,2	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(6)$
1,2	8	$\mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	$\wedge E2(6)$
1,2	9	$\mathcal{P}_f(X) \subseteq B \wedge \mathcal{P}_f(X) \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(8)
1,2	10	$\mathcal{P}_f(X) \neq \varnothing$	$\wedge E2(9)$
11	11	$X = \varnothing$	A
1,2	12	$\mathcal{P}_f(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.14(1, 7)
1,2,11	13	$= f[\varnothing]$	$\leftrightarrow S(11)$
1,2,11	14	$= \varnothing$	Th. 5.2.4.14(1)
1,2,11	15	$\mathcal{P}_f(X) = \varnothing$	$\mathsf{Tr}.(12, 14)$

1,2,11	16	$\bot$	$\bot I(10, 15)$
1,2	17	$X \neq \varnothing$	$\neg I(11, 16)$

Urbildpunkte gehören zur nichtleeren Potenzmenge Th. 5.3.3.17(H2)

$$f\colon A \to B,\ X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \vdash X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1	$f\colon A \to B$	A
2	2	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	A
1	3	$\mathcal{P}_f\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
	4	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	5	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \leftrightarrow \big(X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}\big)$	Th. 5.2.5.1(3, 4)
1,2	6	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 2.2.4.1(5, 2)
1,2	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(6)$
1,2	8	$X \neq \varnothing$	Th. 5.3.3.17($H1$)(1, 2)
1,2	9	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(7)
1,2	10	$X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	$\wedge I(9, 8)$
1,2	11	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(10)

Nichtleere Teilmengen liegen im Urbild Th. 5.3.3.17(H3)

$$f\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$$

1	1	$f\colon A \to B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1	3	$\mathcal{P}_f\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
	4	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
2	5	$X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)
2	6	$X \subseteq A$	$\wedge E1(5)$
2	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(6)
1,2	8	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(1, 2)
1,2	9	$\mathcal{P}_f(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.14(1, 7)
1,2	10	$\mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	$= E(9, 8)$
1,2	11	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	$\wedge I(7, 10)$
1	12	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \leftrightarrow \big(X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}\big)$	Th. 5.2.5.1(3, 4)
1,2	13	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	Th. 2.2.4.2(12, 11)

Erste Teilmengenrichtung Th. 5.3.3.17(H4)

$$f\colon A \to B \vdash (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1 $f\colon A \to B$	A
2	2 $X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	A
1,2	3 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.3.3.17($H2$)(1, 2)
1	4 $(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.1.1([2]⁝3)

Zweite Teilmengenrichtung Th. 5.3.3.17(H5)

$$f\colon A \to B \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$$

1	1 $f\colon A \to B$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2	3 $X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	Th. 5.3.3.17($H3$)(1, 2)
1	4 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	Th. 3.5.1.1([2]⁝3)

Schluss:

1	1 $f\colon A \to B$	A
1	2 $(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.3.3.17($H4$)(1)
1	3 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	Th. 5.3.3.17($H5$)(1)
1	4 $(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

3.3.3 Spurabbildungen mengenwertiger Funktionen

Ist $F\colon A \to \mathcal{P}(B)$ eine mengenwertige Funktion, so beschreibt die Spurabbildung zu einem Wert $b \in B$ die Menge aller Argumente $x \in A$, deren Funktionswert b enthält.

Theorem 5.3.3.18 (Spurmengen liegen in der Potenzmenge des Definitionsbereichs).

Mengen: $A,\ B,\ b,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to \mathcal{P}(B),\ b \in B \vdash \{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A)$$

1	1 $F\colon A \to \mathcal{P}(B)$	A
2	2 $b \in B$	A
3	3 $x \in \{x \in A \mid b \in F(x)\}$	A
3	4 $x \in A$	Th. 3.7.3.1(3)
	5 $\{x \in A \mid b \in F(x)\} \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([3]⋮4)
	6 $\{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(5)

Definition 5.3.3.4 (Spurabbildung einer mengenwertigen Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ b$
Funktionen: $F,\ \tau_F$
Neue Symbole: τ_F

$$F\colon A \to \mathcal{P}(B) \vdash \tau_F\colon B \to \mathcal{P}(A),\ \forall b \in B \left(\tau_F(b) \coloneqq \{x \in A \mid b \in F(x)\}\right)$$

1	1 $F\colon A \to \mathcal{P}(B)$	A
2	2 $b \in B$	A
1,2	3 $\{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 5.3.3.18(1, 2)

Theorem 5.3.3.19 (Typisierung der Spurabbildung).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ \tau_F$

$$F\colon A \to \mathcal{P}(B) \vdash \tau_F\colon B \to \mathcal{P}(A)$$

1	1 $F\colon A \to \mathcal{P}(B)$	A
1	2 $\tau_F\colon B \to \mathcal{P}(A)$	Def. 5.3.3.4(1)

Theorem 5.3.3.20 (Wert der Spurabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ b,\ x$
Funktionen: $F,\ \tau_F$

$$F\colon A \to \mathcal{P}(B),\ b \in B \vdash \tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\}$$

1	1 $F\colon A \to \mathcal{P}(B)$	A
2	2 $b \in B$	A
1	3 $\forall c \in B\, \tau_F(c) = \{x \in A \mid c \in F(x)\}$	Def. 5.3.3.4(1)
1,2	4 $\tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\}$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Theorem 5.3.3.21 (Gleiche Spuren liefern gleiche Bildmitgliedschaften).

Mengen: $A,\ B,\ b,\ c,\ x$
Funktionen: $F,\ \tau_F$

$$F\colon A \to \mathcal{P}(B),\ b \in B,\ c \in B$$
$$,\ \tau_F(b) = \tau_F(c),\ x \in A$$
$$\vdash b \in F(x) \leftrightarrow c \in F(x)$$

1	1 $F\colon A \to \mathcal{P}(B)$	A
2	2 $b \in B$	A
3	3 $c \in B$	A
4	4 $\tau_F(b) = \tau_F(c)$	A
5	5 $x \in A$	A
1,2	6 $\tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\}$	Th. 5.3.3.20(1, 2)
1,3	7 $\tau_F(c) = \{x \in A \mid c \in F(x)\}$	Th. 5.3.3.20(1, 3)
1,2	8 $\{x \in A \mid b \in F(x)\} = \tau_F(b)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,4	9 $\{x \in A \mid b \in F(x)\} = \tau_F(c)$	Th. 2.9.1.2(8, 4)
1,2,3,4	10 $\{x \in A \mid b \in F(x)\} = \{x \in A \mid c \in F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(9, 7)
1,2,3,4,5	11 $b \in F(x) \leftrightarrow c \in F(x)$	Th. 3.7.3.5(10, 5)

3.3.4 Werte und neue Fasern eines Funktionsgraphen

Theorem 5.3.3.22 (Die neue Faser eines erweiterten Funktionsgraphen).

Mengen: $D,\ B,\ n,\ a,\ b$
Funktionen: F

$$F\colon D \to B,\ n \notin D \vdash \forall b\,((n, b) \in F \cup \{(n, a)\} \leftrightarrow b = a)$$

1	1 $F\colon D \to B$	A
2	2 $n \notin D$	A
3	3 $(n, b) \in F$	A
1,3	4 $n \in D$	Th. 5.2.2.3(1, 3)
1,2,3	5 $\bot$	$\bot I(2, 4)$
1,2	6 $(n, b) \notin F$	$\neg I(3, 5)$
7	7 $(n, b) \in F \cup \{(n, a)\}$	A
7	8 $(n, b) \in F \vee (n = n \wedge b = a)$	Th. 3.13.3.16(7)
1,2,7	9 $n = n \wedge b = a$	Th. 2.2.5.4(8, 6)
10	10 $b = a$	A

	11 $(n,a) \in \{(n,a)\}$	Th. 3.11.3.8
10	12 $(n,b) \in \{(n,a)\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (10), 11)
10	13 $(n,b) \in F \cup \{(n,a)\}$	Th. 3.13.3.2(12)
1,2	14 $\forall b\,((n,b) \in F \cup \{(n,a)\} \leftrightarrow b = a)$	$\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(7, \wedge E2$ (9)), $\rightarrow I(10, 13)))$

Theorem 5.3.3.23 (Eindeutiger Wert im Zielbereich).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash \exists! y \in B\ (x,y) \in F$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(1, 2)
1,2	4 $(x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2(1, 2)
1,2	5 $\exists y\,(y \in B \wedge (x,y) \in F)$	$\exists I(\wedge I(3,4))$
6	6 $y \in B \wedge (x,y) \in F$	A
7	7 $z \in B \wedge (x,z) \in F$	A
1,6,7	8 $y = z$	Ax. 5.2.1.1(1, $\wedge E2$ (6), $\wedge E2$(7))
1,2	9 $\exists! y \in B\ (x,y) \in F$	$\exists! I(5,6,7,8)$

3.4 Erweiterungen und leere Bereiche

3.4.1 Erweiterung einer Abbildung um einen Punkt

Definition 5.3.4.1 (Erweiterungsabbildung).

Mengen: $A,\ a,\ M,\ b,\ x$
Funktionen: $f,\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash \mathrm{Ext}_{f,a,b}\colon (A \cup \{a\}) \to M,$$
$$\forall x \in A \cup \{a\}\ \left(\mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) \coloneqq \begin{cases} b, & \textit{falls } x = a \\ f(x), & \textit{falls } \neg x = a \end{cases}\right)$$

1	1 $a \notin A$	A
2	2 $f\colon A \to M$	A
3	3 $b \in M$	A

4	4	$x \in A \cup \{a\}$	A
4	5	$x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11(4)
6	6	$x \in A$	A
1,6	7	$x \neq a$	Th. 3.3.1(6, 1)
7	8	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = f(x)$	Th. 2.10.11.4(7)
2,6	9	$f(x) \in M$	Th. 5.2.3.9(2, 6)
1,2,6	10	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M$	$= E(8, 9)$
11	11	$x = a$	A
11	12	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = b$	Th. 2.10.11.3(11)
3,11	13	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M$	$= E(12, 3)$
1,2,3,4	14	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M$	$\vee E(5, 6, 10, 11, 13)$

Theorem 5.3.4.1 (Erweiterungsabbildung ist eine Funktion).
Mengen: $A,\ a,\ M,\ b$
Funktionen: f
Funktionensymbol: $\mathrm{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash \mathrm{Ext}_{f,a,b}\colon (A \cup \{a\}) \to M$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$f\colon A \to M$	A
3	3	$b \in M$	A
1,2,3	4	$\mathrm{Ext}_{f,a,b}\colon (A \cup \{a\}) \to M$	Def. 5.3.4.1(1, 2, 3)

Theorem 5.3.4.2 (Erweiterung trifft den neuen Punkt).
Mengen: $A,\ a,\ M,\ b$
Funktionen: f
Funktionensymbol: $\mathrm{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash \mathrm{Ext}_{f,a,b}(a) = b$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$f\colon A \to M$	A
3	3	$b \in M$	A
4	4	$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
1,2,3	5	$\forall x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$	Def. 5.3.4.1(1, 2, 3)

1,2,3,4	6 $\mathrm{Ext}_{f,a,b}(a) = \begin{cases} b, & \text{falls } a = a \\ f(a), & \text{falls } \neg a = a \end{cases}$	$\to E(\forall E(5), 4)$
	7 $\begin{cases} b, & \text{falls } a = a \\ f(a), & \text{falls } \neg a = a \end{cases} = b$	Th. 2.10.11.3($= I$)
1,2,3	8 $\mathrm{Ext}_{f,a,b}(a) = b$	Th. 2.9.1.2(6, 7)

Theorem 5.3.4.3 (Erweiterung stimmt auf A mit f überein).
Mengen: $A,\ a,\ M,\ b,\ x$
Funktionen: f
Funktionensymbol: $\mathrm{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M \vdash \forall x \in A\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$$

1	1 $a \notin A$	A
2	2 $f\colon A \to M$	A
3	3 $b \in M$	A
4	4 $x \in A$	A
4	5 $x \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.1(4)
1,2,3	6 $\forall y \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(y) = \begin{cases} b, & \text{falls } y = a \\ f(y), & \text{falls } \neg y = a \end{cases}$	Def. 5.3.4.1(1, 2, 3)
1,2,3,4	7 $\mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$	$\to E(\forall E(6), 5)$
1,4	8 $x \neq a$	Th. 3.3.1(4, 1)
1,2,4	9 $\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = f(x)$	Th. 2.10.11.4(8)
1,2,3,4	10 $\mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$	Th. 2.9.1.2(7, 9)
1,2,3	11 $\forall x \in A\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$	$\forall I(\to I(4, 10))$

Theorem 5.3.4.4 (Auswertungsformel der Erweiterung).
Mengen: $A,\ a,\ M,\ b,\ x$
Funktionen: f
Funktionensymbol: $\mathrm{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M,\ x \in A \cup \{a\} \vdash \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \textit{falls } x = a \\ f(x), & \textit{falls } \neg x = a \end{cases}$$

1	1 $a \notin A$	A
2	2 $f\colon A \to M$	A
3	3 $b \in M$	A
4	4 $x \in A \cup \{a\}$	A
1,2,3	5 $\forall y \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(y) = \begin{cases} b, & \text{falls } y = a \\ f(y), & \text{falls } \neg y = a \end{cases}$	Def. 5.3.4.1(1, 2, 3)

$$1,2,3,4 \quad 6\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \qquad \to E(\forall E(5), 4)$$

Theorem 5.3.4.5 (Punkt-Erweiterung).
Mengen: $A,\ a,\ M,\ b,\ x$
Funktionen: $f,\ g$
Funktionensymbol: $\mathrm{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A,\ f\colon A \to M,\ b \in M$$
$$\vdash\ \exists g\colon (A \cup \{a\}) \to M \Big(g(a) = b \wedge \forall x \in A\, g(x) = f(x)\Big)$$

Beweis.

Wert am neuen Punkt:

1	$1\ a \notin A$	A
2	$2\ f\colon A \to M$	A
3	$3\ b \in M$	A
1,2,3	$4\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}\colon (A \cup \{a\}) \to M$	Th. 5.3.4.1(1, 2, 3)

Werte auf dem bisherigen Bereich:

1,2,3	$5\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(a) = b$	Th. 5.3.4.2(1, 2, 3)
1,2,3	$6\ \forall x \in A\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$	Th. 5.3.4.3(1, 2, 3)
1,2,3	$7\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(a) = b \wedge \forall x \in A\ \mathrm{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$	$\wedge I(5, 6)$

Zusammenführung:

1,2,3	$8\ \exists g\colon (A \cup \{a\}) \to M \Big(g(a) = b \wedge \forall x \in A\, g(x) = f(x)\Big)$	$\exists I(\wedge I(4, 7))$

□

3.4.2 Abbildungen mit leerem Definitions- oder Zielbereich

Theorem 5.3.4.6 (Jede Funktion aus $\varnothing$ ist leer).
Mengen: $M,\ x,\ y,\ u$
Funktionen: f

$$f\colon \varnothing \to M \vdash f = \varnothing$$

1	$1\ f\colon \varnothing \to M$	A
1	$2\ f \subseteq \varnothing \times M$	Def. 5.2.1.1(1)
3	$3\ u \in f$	A

1,3	4 $u \in \varnothing \times M$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
	5 $\varnothing \times M = \varnothing$	Th. 3.16.5.22
1,3	6 $u \in \varnothing$	$= E(5, 4)$
	7 $u \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
1,3	8 $\bot$	$\bot I(6, 7)$
1	9 $u \notin f$	$\neg I(2, 8)$
1	10 $\forall u\, u \notin f$	$\forall I(9)$
1	11 $f = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(10)

Theorem 5.3.4.7 (Leere Relation ist eine Funktion).
Mengen: $M,\ x,\ y,\ z$

$$\varnothing \colon \varnothing \to M$$

Beweis.

Trägerrelation:

	1 $\varnothing \subseteq \varnothing \times M$	Th. 3.6.3.2

Funktionale Eindeutigkeit:

2	2 $(x, y) \in \varnothing \wedge (x, z) \in \varnothing$	A
2	3 $(x, y) \in \varnothing$	$\wedge E1(2)$
	4 $(x, y) \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
2	5 $\bot$	$\bot I(3, 4)$
2	6 $y = z$	Th. 2.1.7.3(3, 4)
	7 $\big((x, y) \in \varnothing \wedge (x, z) \in \varnothing\big) \to y = z$	$\to I(2, 6)$

Totalität:

8	8 $x \in \varnothing$	A
	9 $x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
8	10 $\bot$	$\bot I(8, 9)$
8	11 $\exists y\, (x, y) \in \varnothing$	Th. 2.1.7.3(8, 9)
	12 $x \in \varnothing \to \exists y\, (x, y) \in \varnothing$	$\to I(8, 11)$

Zusammenführung:

	13 $\varnothing \colon \varnothing \to M$	Def. 5.2.1.1(1, 7, 12)

□

Theorem 5.3.4.8 (Eindeutige Existenz einer Funktion aus $\varnothing$).
Mengen: M
Funktionen: $f,\ g$

$$\exists! f \left(f \colon \varnothing \to M\right)$$

Beweis.

Existenz:

	1 $\varnothing \colon \varnothing \to M$	Th. 5.3.4.7
	2 $\exists f \left(f \colon \varnothing \to M\right)$	$\exists I(1)$

Eindeutigkeit:

3	3 $f \colon \varnothing \to M$	A
4	4 $g \colon \varnothing \to M$	A
3	5 $f = \varnothing$	Th. 5.3.4.6(3)
4	6 $g = \varnothing$	Th. 5.3.4.6(4)
3,4	7 $f = g$	Th. 2.9.1.3(5, 6)

Eindeutige Existenz:

	8 $\exists! f \left(f \colon \varnothing \to M\right)$	$\exists! I(2, 3, 4, 7)$

□

Theorem 5.3.4.9.
Mengen: $A,\ x$
Funktionen: f

$$A \neq \varnothing \vdash \neg \exists f \colon A \to \varnothing$$

1	1 $A \neq \varnothing$	A
1	2 $\exists x \left(x \in A\right)$	Th. 3.6.3.7(1)
3	3 $\exists f \colon A \to \varnothing$	A
4	4 $x \in A$	A
5	5 $f \colon A \to \varnothing$	A
4,5	6 $(x, f(x)) \in f$	Th. 5.2.3.2(5, 4)
4,5	7 $f(x) \in \varnothing$	Th. 5.2.2.4(5, 6)
	8 $f(x) \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
4,5	9 $\bot$	$\bot I(7, 8)$
1,5	10 $\bot$	$\exists E(2, 4, 9)$
1,3	11 $\bot$	$\exists E(3, 5, 10)$
1	12 $\neg \exists f \colon A \to \varnothing$	$\neg I(3, 11)$

3.5 Vereinigung einer überdeckenden Teilmengenfamilie

Theorem 5.3.5.1 (Vereinigung einer überdeckenden Teilmengenfamilie).

Mengen: $I,\ W,\ E,\ i,\ w,\ x$
Funktionen: D

$$D\colon I \to \mathcal{P}(W),\ \forall w \in W\, \exists i \in I\, (w \in D(i)) \vdash \bigcup D[I] = W$$

Beweis.

Erste Inklusion:

1	1 $D\colon I \to \mathcal{P}(W)$	A
2	2 $\forall w \in W\, \exists i \in I\, (w \in D(i))$	A
3	3 $x \in \bigcup D[I]$	A
3	4 $\exists E \in D[I]\, (x \in E)$	Th. 3.13.2.1(3)
5	5 $E \in D[I] \wedge x \in E$	A
1,5	6 $\exists i \in I\, E = D(i)$	Th. 5.2.4.7(1, $\wedge E1$ (5))
7	7 $i \in I \wedge E = D(i)$	A
1,7	8 $D(i) \in \mathcal{P}(W)$	Th. 5.2.3.9(1, $\wedge E1$ (7))
1,7	9 $D(i) \subseteq W$	Th. 3.16.2.1(8)
5,7	10 $x \in D(i)$	$= E(\wedge E2(7), \wedge E2$ (5))
1,5,7	11 $x \in W$	Th. 3.5.2.6(9, 10)
1,5	12 $x \in W$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,3	13 $x \in W$	$\exists E(4, 5, 12)$
1	14 $\bigcup D[I] \subseteq W$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$13)

Zweite Inklusion:

15	15 $x \in W$	A
2,15	16 $\exists i \in I\, (x \in D(i))$	$\to E(\forall E(2), 15)$
17	17 $i \in I \wedge x \in D(i)$	A
	18 $I \subseteq I$	Th. 3.5.3.1
1,17	19 $D(i) \in D[I]$	Th. 5.2.4.5(18, 1, $\wedge E1$(17))
1,17	20 $D(i) \subseteq \bigcup D[I]$	Th. 3.13.2.4(19)
1,17	21 $x \in \bigcup D[I]$	Th. 3.5.2.6(20, $\wedge E2$ (17))

1,2,15 22 $x \in \bigcup D[I]$ $\exists E(16, 17, 21)$

1,2 23 $W \subseteq \bigcup D[I]$ Th. 3.5.1.1([15]⋮22)

Mengengleichheit:

1,2 24 $\bigcup D[I] = W$ Th. 3.5.3.5(14, 23)

□

Kapitel 4

Wegweiser zu späteren Funktionsbeispielen

Die lineare Bandfolge bildet die logischen Abhängigkeiten ab, nicht die ausschließliche thematische Zugehörigkeit. Die Eigenschaftsbände B06–B08 führen die allgemeinen Standardkonstruktionen mit kennzeichnender Abbildungseigenschaft ein: Band 06 die Inklusionsabbildung und die injektive Adjunktionsabbildung einer Mengenfamilie, Band 07 die Projektionen und Band 08 Identitäts- und Umkehrfunktionen. Band 09 behandelt das Auswahlprinzip.

In Band 10 werden die Nachfolger- und Vorgängerfunktion, rekursiv definierte Abbildungen, Translationen, Folgenverschiebungen sowie Stellenwertauswertungen untersucht. Band 17 ergänzt die Ganzzahleinbettung sowie ganzzahlige Nachfolger- und Vorgängerabbildungen. Die Bände 18 und 19 konstruieren die Einbettungen der ganzen in die rationalen und der rationalen in die reellen Zahlen. Band 20 enthält endliche Bijektionen und Kardinalitätsvergleiche; Band 21 führt indizierte Familien und Folgen als spezielle Funktionen ein. Die Bände 28–44 behandeln algebraische Strukturen, Band 45 die Halbverbandsoperationen und Band 46 die für Frankls Vermutung konstruierten Normalisierungs-, Profil-, Komplement- und Quotientenabbildungen.

Kapitel 5

Ergänzende Bildrechnungen

5.1 Bilder kleiner aufgezählter Mengen

Diese Rechenregeln bündeln das Bildgesetz für Vereinigungen und das bereits bewiesene Bildgesetz für Einermengen.

Theorem 5.5.1.1 (Bild einer Zweiermenge).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b$
Funktionen: f

$$f\colon A \to B,\ a, b \in A \vdash f[\{a, b\}] = \{f(a), f(b)\}$$

Die Funktion f ist ein Parameter der Aussage.

1	1	$f\colon A \to B$	A
2	2	$a, b \in A$	A
2	3	$\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15($\wedge E1$ (2))
2	4	$\{b\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15($\wedge E2$ (2))
1,2	5	$f[\{a\} \cup \{b\}] = f[\{a\}] \cup f[\{b\}]$	Th. 5.2.4.12(1, 3, 4)
1,2	6	$f[\{a\}] = \{f(a)\}$	Th. 5.2.4.9($\wedge E1$(2), 1)
1,2	7	$f[\{b\}] = \{f(b)\}$	Th. 5.2.4.9($\wedge E2$(2), 1)
	8	$\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.4
	9	$\{f(a), f(b)\} = \{f(a)\} \cup \{f(b)\}$	Th. 3.13.3.4
1,2	10	$f[\{a, b\}] = \{f(a), f(b)\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1(8), 6, 7, Th. 2.9.1.1(9), 5)

Theorem 5.5.1.2 (Bild einer Dreiermenge).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: f

$$f\colon A \to B,\ a,b,c \in A \vdash f[\{a,b,c\}] = \{f(a), f(b), f(c)\}$$

Wieder bezeichnet f den Funktionsparameter.

1	1	$f\colon A \to B$	A
2	2	$a,b,c \in A$	A
2	3	$\{a,b\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74($\wedge E$ (2), $\wedge E$(2))
2	4	$\{c\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15($\wedge E$ (2))
1,2	5	$f[\{a,b\} \cup \{c\}] = f[\{a,b\}] \cup f[\{c\}]$	Th. 5.2.4.12(1, 3, 4)
1,2	6	$f[\{a,b\}] = \{f(a), f(b)\}$	Th. 5.5.1.1(1, $\wedge I$ ($\wedge E$(2), $\wedge E$(2)))
1,2	7	$f[\{c\}] = \{f(c)\}$	Th. 5.2.4.9($\wedge E$(2), 1)
	8	$\{a,b,c\} = \{a,b\} \cup \{c\}$	Def. 3.13.2.3
	9	$\{f(a), f(b), f(c)\} = \{f(a), f(b)\} \cup \{f(c)\}$	Def. 3.13.2.3
1,2	10	$f[\{a,b,c\}] = \{f(a), f(b), f(c)\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1(8), 6, 7, Th. 2.9.1.1(9), 5)

Bd. 06 - Injektive Funktionen

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band baut auf der allgemeinen Funktionstheorie aus Band 05 auf. Wie im axiomatischen Aufbau von Band 03 werden zuerst Begriff und Grundaxiom zusammengeführt; danach folgen Konsequenzen und charakteristische Beispiele. Hier werden künftig genau die Konstruktionen gesammelt, deren maßgebliche Eigenschaft die Injektivität ist.

Kapitel 2

Axiomatischer Aufbau der injektiven Funktionen

2.1 Begriff und Grundaxiom

Definition 6.2.1.1 (Begriff der injektiven Funktion).

Mengen:	$A,\ B,\ x,\ y$	
Funktionen:	$\triangleright F\colon A \to B$	Def. *5.2.1.1*
Axiome:		
Injektivität:	$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. *6.2.1.1*
Neue Symbole:		
Injektive Funktionen:		

$$F\colon A \rightarrowtail B$$

Axiom 6.2.1.1 (Injektivität).

Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$$

Theorem 6.2.1.1.
Mengen: $A,\ B$

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$$

1	1	$F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	4	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(3, 2)

Theorem 6.2.1.2 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter injektiven Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
3	3 $x \in C$	A
2	4 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(2)
1,2,3	5 $F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5(1, 4, 3)

Theorem 6.2.1.3 (Elemente des Definitionsbereichs liegen im Bild unter injektiven Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A \vdash F(x) \in F[A]$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $x \in A$	A
	3 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1,2	4 $F(x) \in F[A]$	Th. 6.2.1.2(3, 1, 2)

Theorem 6.2.1.4.
Mengen: $x,\ y,\ z_1,\ z_2,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ (x, z_1) \in F,\ (y, z_2) \in F,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $(x, z_1) \in F$	A
3	3 $(y, z_2) \in F$	A
4	4 $F(x) = F(y)$	A
1	5 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	6 $x \in A$	Th. 5.2.2.3(5, 2)
1,3	7 $y \in A$	Th. 5.2.2.3(5, 3)
1,2,3,4	8 $x = y$	Ax. 6.2.1.1(1, 6, 7, 4)

Theorem 6.2.1.5.
Mengen: $M,\ N,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon M \rightarrowtail N,\ x \in M,\ z \in M,\ y = F(x),\ y = F(z) \vdash x = z$$

1	1 $F\colon M \rightarrowtail N$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $z \in M$	A
4	4 $y = F(x)$	A
5	5 $y = F(z)$	A
4,5	6 $F(x) = F(z)$	Th. 2.9.1.4(4, 5)
1,2,3,6	7 $x = z$	Ax. 6.2.1.1(1, 2, 3, 6)

2.2 Bildmengen unter injektiven Funktionen

Theorem 6.2.2.1.
Mengen: $A,\ B,\ Y,\ x,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ Y \in \mathcal{P}(A),\ x \in A,\ F(x) \in F[Y] \vdash x \in Y$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $F(x) \in F[Y]$	A
1	5 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
2	6 $Y \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2,4	7 $\exists z \in Y\ F(x) = F(z)$	Th. 5.2.4.3(6, 5, 4)
8	8 $z \in Y \wedge F(x) = F(z)$	A
8	9 $z \in Y$	$\wedge E1(8)$
8	10 $F(x) = F(z)$	$\wedge E2(8)$
2,8	11 $z \in A$	Th. 3.5.2.6(6, 9)
1,2,3,8	12 $x = z$	Ax. 6.2.1.1(1, 3, 11, 10)
1,2,3,8	13 $z = x$	Th. 2.9.1.1(12)
1,2,3,8	14 $x \in Y$	$= E(13, 9)$
1,2,3,4	15 $x \in Y$	$\exists E(7, 8, 14)$

Theorem 6.2.2.2 (Injektive Funktionen sind auf Potenzmengen injektiv).
Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ X \in \mathcal{P}(A),\ Y \in \mathcal{P}(A),\ F[X] = F[Y] \vdash X = Y$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $X \subseteq Y$ Th. 6.2.2.2(H1)

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ X \in \mathcal{P}(A),\ Y \in \mathcal{P}(A),\ F[X] = F[Y] \vdash X \subseteq Y$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4 $F[X] = F[Y]$	A
2	5 $X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(2)
1	6 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
7	7 $x \in X$	A
2,7	8 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(5, 7)
1,2,7	9 $F(x) \in F[X]$	Th. 5.2.4.5(5, 6, 7)
1,2,3,4,7	10 $F(x) \in F[Y]$	$= E(4, 9)$
1,2,3,4,7	11 $x \in Y$	Th. 6.2.2.1(1, 3, 8, 10)
1,2,3,4	12 $X \subseteq Y$	Th. 3.5.1.1([7]⋮11)

Teilmengenrichtung $Y \subseteq X$ Th. 6.2.2.2(H2)

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ X \in \mathcal{P}(A),\ Y \in \mathcal{P}(A),\ F[X] = F[Y] \vdash Y \subseteq X$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4 $F[X] = F[Y]$	A
4	5 $F[Y] = F[X]$	Th. 2.9.1.1(4)
1,2,3,4	6 $Y \subseteq X$	Th. 6.2.2.2($H1$)(1, 3, 2, 5)

Schluss:

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4 $F[X] = F[Y]$	A
1,2,3,4	5 $X \subseteq Y$	Th. 6.2.2.2($H1$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $Y \subseteq X$	Th. 6.2.2.2($H2$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	7 $X = Y$	Th. 3.5.3.5(5, 6)

□

Theorem 6.2.2.3 (Zeugen gemeinsamer Bildwerte liegen im Durchschnitt).
Mengen: $A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon M \rightarrowtail N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M,\ x \in A,\ z \in B,\ y = F(x),\ y = F(z) \vdash x \in A \cap B$$

1	1 $F\colon M \rightarrowtail N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
4	4 $x \in A$	A
5	5 $z \in B$	A
6	6 $y = F(x)$	A
7	7 $y = F(z)$	A
2,4	8 $x \in M$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
3,5	9 $z \in M$	Th. 3.5.2.6(3, 5)
1,6,7,8,9	10 $x = z$	Th. 6.2.1.5(1, 8, 9, 6, 7)
5,10	11 $x \in B$	$= E(10, 5)$
4,11	12 $x \in A \wedge x \in B$	$\wedge I(4, 11)$
1,2,3,4,5, 6,7	13 $x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.3(12)

Theorem 6.2.2.4 (Gemeinsame Bildwerte liegen im Bild des Durchschnitts).
Mengen: $A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon M \rightarrowtail N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M,\ y \in F[A],\ y \in F[B] \vdash y \in F[A \cap B]$$

1	1 $F\colon M \rightarrowtail N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
4	4 $y \in F[A]$	A
5	5 $y \in F[B]$	A
1	6 $F\colon M \to N$	Def. 6.2.1.1(1)
2,6,4	7 $\exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(2, 6, 4)
3,6,5	8 $\exists z \in B\, y = F(z)$	Th. 5.2.4.3(3, 6, 5)
9	9 $x \in A \wedge y = F(x)$	A
10	10 $z \in B \wedge y = F(z)$	A

1,2,3,9, 10	11 $x \in A \cap B$	Th. 6.2.2.3(1, 2, 3, $\wedge E1(9), \wedge E1(10),$ $\wedge E2(9), \wedge E2(10)$)
1,2,3,9, 10	12 $\exists x \in A \cap B\, y = F(x)$	$\exists I(\wedge I(11, \wedge E2(9)))$
	13 $A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
2	14 $A \cap B \subseteq M$	Th. 3.5.3.6(13, 2)
1,2,3,9, 10	15 $y \in F[A \cap B]$	Th. 5.2.4.4(14, 6, 12)
1,2,3,5,9	16 $y \in F[A \cap B]$	$\exists E(8, 10, 15)$
1,2,3,4,5	17 $y \in F[A \cap B]$	$\exists E(7, 9, 16)$

Theorem 6.2.2.5 (Bild eines Durchschnitts bei injektiven Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon M \rightarrowtail N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A \cap B] = F[A] \cap F[B]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$ Th. 6.2.2.5(H1)

$$F\colon M \rightarrowtail N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$$

1	1 $F\colon M \rightarrowtail N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
1	4 $F\colon M \to N$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2,3	5 $F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$	Th. 5.2.4.13(4, 2, 3)

Teilmengenrichtung $F[A] \cap F[B] \subseteq F[A \cap B]$ Th. 6.2.2.5(H2)

$$F\colon M \rightarrowtail N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A] \cap F[B] \subseteq F[A \cap B]$$

1	1 $F\colon M \rightarrowtail N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
4	4 $y \in F[A] \cap F[B]$	A
4	5 $y \in F[A] \wedge y \in F[B]$	Th. 3.10.2.3(4)
4	6 $y \in F[A]$	$\wedge E1(5)$
4	7 $y \in F[B]$	$\wedge E2(5)$
1,2,3,6,7	8 $y \in F[A \cap B]$	Th. 6.2.2.4(1, 2, 3, 6, 7)

1	9	$F[A] \cap F[B] \subseteq F[A \cap B]$	Th. 3.5.1.1([4]⁝8)

Zusammenfassung:

1	1	$F\colon M \rightarrowtail N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
1,2,3	4	$F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$	Th. 6.2.2.5($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5	$F[A] \cap F[B] \subseteq F[A \cap B]$	Th. 6.2.2.5($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	6	$F[A \cap B] = F[A] \cap F[B]$	Th. 3.5.3.5(4, 5)

□

Theorem 6.2.2.6 (Bild einer Differenz unter einer Injektion).

Mengen: $A,\ C,\ M,\ N,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon M \rightarrowtail N,\ C \subseteq A,\ A \subseteq M \vdash F[A \setminus C] = F[A] \setminus F[C]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\subseteq$ Th. 6.2.2.6(H1)

$$F\colon M \rightarrowtail N,\ C \subseteq A,\ A \subseteq M \vdash F[A \setminus C] \subseteq F[A] \setminus F[C]$$

1	1	$F\colon M \rightarrowtail N$	A
2	2	$C \subseteq A$	A
3	3	$A \subseteq M$	A
4	4	$y \in F[A \setminus C]$	A
1	5	$F\colon M \to N$	Def. 6.2.1.1(1)
3	6	$A \setminus C \subseteq M$	Th. 3.12.18(3)
1,3,4	7	$\exists x \in A \setminus C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(6, 5, 4)
8	8	$x \in A \setminus C \wedge y = F(x)$	A
8	9	$x \in A \setminus C$	$\wedge E1(8)$
8	10	$y = F(x)$	$\wedge E2(8)$
8	11	$x \in A$	Th. 3.12.2(9)
1,3,8	12	$F(x) \in F[A]$	Th. 5.2.4.5(3, 5, 11)
1,3,8	13	$y \in F[A]$	$= E(10, 12)$
14	14	$y \in F[C]$	A
1,2,3,14	15	$C \subseteq M$	Th. 3.5.3.6(2, 3)

1,2,3,14	16 $\exists z \in C\, y = F(z)$	Th. 5.2.4.3(15, 5, 14)
17	17 $z \in C \wedge y = F(z)$	A
17	18 $z \in C$	$\wedge E1(17)$
17	19 $y = F(z)$	$\wedge E2(17)$
2,17	20 $z \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 18)
3,8	21 $x \in M$	Th. 3.5.2.6(3, 11)
2,3,17	22 $z \in M$	Th. 3.5.2.6(3, 20)
8,17	23 $F(x) = y$	Th. 2.9.1.1(10)
8,17	24 $F(x) = F(z)$	Tr.(23, 19)
1,2,3,8, 17	25 $x = z$	Ax. 6.2.1.1(1, 21, 22, 24)
1,2,3,8, 17	26 $x \in C$	$= E(25, 18)$
8	27 $x \notin C$	Th. 3.12.3(9)
1,2,3,8, 17	28 $\bot$	$\bot I(26, 27)$
1,2,3,8, 14	29 $\bot$	$\exists E(16, 17, 28)$
1,2,3,8	30 $y \notin F[C]$	$\neg I(14, 29)$
1,2,3,8	31 $y \in F[A] \setminus F[C]$	Th. 3.12.1($\wedge I$(13, 30))
1,2,3,4	32 $y \in F[A] \setminus F[C]$	$\exists E(7, 8, 31)$
1,2,3	33 $F[A \setminus C] \subseteq F[A] \setminus F[C]$	Th. 3.5.1.1([4]⋮32)

Teilmengenrichtung $\supseteq$ Th. 6.2.2.6(H2)

$$F\colon M \rightarrowtail N,\ C \subseteq A,\ A \subseteq M \vdash F[A] \setminus F[C] \subseteq F[A \setminus C]$$

1	1 $F\colon M \rightarrowtail N$	A
2	2 $C \subseteq A$	A
3	3 $A \subseteq M$	A
4	4 $y \in F[A] \setminus F[C]$	A
4	5 $y \in F[A]$	Th. 3.12.2(4)
4	6 $y \notin F[C]$	Th. 3.12.3(4)
1	7 $F\colon M \to N$	Def. 6.2.1.1(1)
1,3,4	8 $\exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(3, 7, 5)
9	9 $x \in A \wedge y = F(x)$	A
9	10 $x \in A$	$\wedge E1(9)$
9	11 $y = F(x)$	$\wedge E2(9)$
12	12 $x \in C$	A
1,2,3,9, 12	13 $C \subseteq M$	Th. 3.5.3.6(2, 3)

1,2,3,9, 12	14 $F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5(13, 7, 12)
1,2,3,9, 12	15 $y \in F[C]$	$= E(11, 14)$
1,2,3,4,9, 12	16 $\bot$	$\bot I(15, 6)$
1,2,3,4,9	17 $x \notin C$	$\neg I(12, 16)$
1,2,3,4,9	18 $x \in A \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I$(10, 17))
3	19 $A \setminus C \subseteq M$	Th. 3.12.18(3)
1,2,3,4,9	20 $\exists x \in A \setminus C\, y = F(x)$	$\exists I(\wedge I(18, 11))$
1,2,3,4,9	21 $y \in F[A \setminus C]$	Th. 5.2.4.4(19, 7, 20)
1,2,3,4	22 $y \in F[A \setminus C]$	$\exists E(8, 9, 21)$
1,2,3	23 $F[A] \setminus F[C] \subseteq F[A \setminus C]$	Th. 3.5.1.1([4]$\vdots$22)

Schluss:

1	1 $F\colon M \rightarrowtail N$	A
2	2 $C \subseteq A$	A
3	3 $A \subseteq M$	A
1,2,3	4 $F[A \setminus C] \subseteq F[A] \setminus F[C]$	Th. 6.2.2.6($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $F[A] \setminus F[C] \subseteq F[A \setminus C]$	Th. 6.2.2.6($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $F[A \setminus C] = F[A] \setminus F[C]$	Th. 3.5.3.5(4, 5)

□

2.3 Urbildmengen unter injektiven Funktionen

Theorem 6.2.3.1 (Urbilder liegen im Definitionsbereich injektiver Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$C \subseteq B,\ F\colon A \rightarrowtail B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1 $C \subseteq B$	A
2	2 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	3 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(2)
1,2	4 $F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(3, 1)

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen

3.1 Zielmengenwechsel und Einschränkungen

3.1.1 Zielmengenwechsel

Theorem 6.3.1.1 (Verkleinerung der Zielmenge erhält Injektivität).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ \forall x \in A\, F(x) \in C \vdash F\colon A \rightarrowtail C$$

Beweis.

Funktionstyp im kleineren Zielbereich:

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $\forall x \in A\, F(x) \in C$	A
1	3 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	4 $F\colon A \to C$	Th. 5.3.2.19(3, 2)

Injektivität:

1	5 $x \in A \wedge y \in A \wedge F(x) = F(y) \to x = y$	Ax. 6.2.1.1(1)

Zusammenführung:

1,2	6 $F\colon A \rightarrowtail C$	Def. 6.2.1.1(4, 5)

□

Theorem 6.3.1.2 (Erweiterung der Zielmenge erhält Injektivität).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ B \subseteq C \vdash F\colon A \rightarrowtail C$$

Beweis.

Funktionstyp im größeren Zielbereich:

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $B \subseteq C$	A
1	3 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	4 $F\colon A \to C$	Th. 5.3.2.20(3, 2)

Injektivität:

1	5 $x \in A \wedge y \in A \wedge F(x) = F(y) \to x = y$	Ax. 6.2.1.1(1)

Zusammenführung:

1,2	6 $F\colon A \rightarrowtail C$	Def. 6.2.1.1(4, 5)

□

3.1.2 Einschränkungen

3.1.3 Erhalt von Eigenschaften

Theorem 6.3.1.3 (Injektivität der Einschränkung).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: F
Funktionen: $\triangleright F \restriction_C\colon C \to B$ Th. *5.3.2.12*

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ C \subseteq A,\ x \in C,\ y \in C,\ F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y) \vdash x = y$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $C \subseteq A$	A
3	3 $x \in C$	A
4	4 $y \in C$	A
5	5 $F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y)$	A
2,3,4,5	6 $F(x) = F(y)$	Th. 5.3.2.18(2, 3, 4, 5)
2,3	7 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
2,4	8 $y \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
1,2,3,4,5	9 $x = y$	Ax. 6.2.1.1(1, 7, 8, 6)

Theorem 6.3.1.4 (Einschränkung einer injektiven Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \rightarrowtail B$$

Beweis.

Funktionstyp:

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $C \subseteq A$	A
2	3 $F \restriction_C \colon C \to B$	Th. 5.3.2.12(2)

Injektivität:

1,2	4 $\forall x, y \in C\,(F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y) \to x = y)$	Th. 6.3.1.3(1, 2)

Zusammenführung:

1,2	5 $F \restriction_C \colon C \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1(3, 4)

□

3.1.4 Einschränkung auf Urbilder

Theorem 6.3.1.5 (Einschränkung auf ein Urbild als injektive Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ T,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]} \colon F^{-1}[T] \rightarrowtail T$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $T \subseteq B$	A
1	3 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
2,3	4 $F^{-1}[T] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(3, 2)
1,4	5 $F \restriction_{F^{-1}[T]} \colon F^{-1}[T] \rightarrowtail B$	Th. 6.3.1.4(1, 4)
2,3	6 $F \restriction_{F^{-1}[T]} \colon F^{-1}[T] \to T$	Th. 5.3.2.21(3, 2)
7	7 $x \in F^{-1}[T]$	A
2,6,7	8 $F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) \in T$	Th. 5.2.3.9(6, 7)
2,6	9 $\forall x \in F^{-1}[T]\, F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) \in T$	$\forall I(\to I(7, 8))$
1,2	10 $F \restriction_{F^{-1}[T]} \colon F^{-1}[T] \rightarrowtail T$	Th. 6.3.1.1(5, 9)

3.2 Fallunterscheidungsabbildungen

Theorem 6.3.2.1 (Injektives Zusammenführen von Fallabbildungszweigen).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ g,\ \begin{cases} f, & auf\ A \\ g, & auf\ B \end{cases}$

$$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C,\ f[A] \cap g[B] = \varnothing \vdash \begin{cases} f, & auf\ A \\ g, & auf\ B \end{cases} : A \cup B \rightarrowtail C$$

Beweis.

Fall $x \in A,\ y \in A$ Th. 6.3.2.1(H1)

$$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C$$
$$f[A] \cap g[B] = \varnothing,\ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$$
$$x \in A,\ y \in A \vdash x = y$$

1	1 $A \cap B = \varnothing$	A
2	2 $f\colon A \rightarrowtail C$	A
3	3 $g\colon B \rightarrowtail C$	A
4	4 $f[A] \cap g[B] = \varnothing$	A
5	5 $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$	A
6	6 $x \in A$	A
7	7 $y \in A$	A
2	8 $f\colon A \to C$	Def. 6.2.1.1(2)
3	9 $g\colon B \to C$	Def. 6.2.1.1(3)
2,3,6	10 $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = f(x)$	Th. 5.3.1.7(8, 9, 6)
2,3,7	11 $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y) = f(y)$	Th. 5.3.1.7(8, 9, 7)
2,3,5,6,7	12 $f(x) = f(y)$	Th. 2.9.1.6(5, 10, 11)
1,2,3,4,5, 6,7	13 $x = y$	Ax. 6.2.1.1(2, 6, 7, 12)

Fall $x \in A,\ y \in B$ Th. 6.3.2.1(H2)

$$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C$$
$$f[A] \cap g[B] = \varnothing,\ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$$
$$x \in A,\ y \in B \vdash x = y$$

1	1	$A \cap B = \varnothing$	A
2	2	$f\colon A \rightarrowtail C$	A
3	3	$g\colon B \rightarrowtail C$	A
4	4	$f[A] \cap g[B] = \varnothing$	A
5	5	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$	A
6	6	$x \in A$	A
7	7	$y \in B$	A
2	8	$f\colon A \to C$	Def. 6.2.1.1(2)
3	9	$g\colon B \to C$	Def. 6.2.1.1(3)
1,2,3,7	10	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y) = g(y)$	Th. 5.3.1.8(1, 8, 9, 7)
2,3,6	11	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = f(x)$	Th. 5.3.1.7(8, 9, 6)
1,2,3,5,6,7	12	$f(x) = g(y)$	Th. 2.9.1.6(5, 11, 10)
2,6	13	$f(x) \in f[A]$	Th. 6.2.1.3(2, 6)
3,7	14	$g(y) \in g[B]$	Th. 6.2.1.3(3, 7)
1,2,3,5,6,7	15	$g(y) \in f[A]$	$= E(12, 13)$
1,2,3,4,5,6,7	16	$g(y) \notin g[B]$	Th. 3.10.2.21(4, 15)
1,2,3,4,5,6,7	17	$x = y$	Th. 2.1.7.3(14, 16)

Fall $x \in B$, $y \in A$ Th. 6.3.2.1(H3)

$$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C$$
$$f[A] \cap g[B] = \varnothing,\ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$$
$$x \in B,\ y \in A \vdash x = y$$

1	1	$A \cap B = \varnothing$	A
2	2	$f\colon A \rightarrowtail C$	A
3	3	$g\colon B \rightarrowtail C$	A

4	4	$f[A] \cap g[B] = \varnothing$	A
5	5	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$	A
6	6	$x \in B$	A
7	7	$y \in A$	A
5	8	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4,5,6,7	9	$y = x$	Th. 6.3.2.1($H2$)(1, 2, 3, 4, 8, 7, 6)
1,2,3,4,5,6,7	10	$x = y$	Th. 2.9.1.1(9)

Fall $x \in B$, $y \in B$ Th. 6.3.2.1(H4)

$$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C$$
$$f[A] \cap g[B] = \varnothing,\ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$$
$$x \in B,\ y \in B \vdash x = y$$

1	1	$A \cap B = \varnothing$	A
2	2	$f\colon A \rightarrowtail C$	A
3	3	$g\colon B \rightarrowtail C$	A
4	4	$f[A] \cap g[B] = \varnothing$	A
5	5	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$	A
6	6	$x \in B$	A
7	7	$y \in B$	A
2	8	$f\colon A \to C$	Def. 6.2.1.1(2)
3	9	$g\colon B \to C$	Def. 6.2.1.1(3)
1,2,3,6	10	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = g(x)$	Th. 5.3.1.8(1, 8, 9, 6)
1,2,3,7	11	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y) = g(y)$	Th. 5.3.1.8(1, 8, 9, 7)
1,2,3,5,6,7	12	$g(x) = g(y)$	Th. 2.9.1.6(5, 10, 11)
1,2,3,4,5,6,7	13	$x = y$	Ax. 6.2.1.1(3, 6, 7, 12)

Fall $x \in A$ Th. 6.3.2.1(H5)

$$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C,\ f[A] \cap g[B] = \varnothing,$$
$$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y),\ x \in A,\ y \in A \cup B \vdash x = y$$

1	1 $A \cap B = \varnothing$	A
2	2 $f\colon A \rightarrowtail C$	A
3	3 $g\colon B \rightarrowtail C$	A
4	4 $f[A] \cap g[B] = \varnothing$	A
5	5 $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$	A
6	6 $x \in A$	A
7	7 $y \in A \cup B$	A
7	8 $y \in A \vee y \in B$	Th. 3.13.2.8(7)
9	9 $y \in A$	A
1,2,3,4,5, 6,9	10 $x = y$	Th. 6.3.2.1($H1$)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 9)
11	11 $y \in B$	A
1,2,3,4,5, 6,11	12 $x = y$	Th. 6.3.2.1($H2$)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 11)
1,2,3,4,5, 6,7	13 $x = y$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$

Fall $x \in B$ Th. 6.3.2.1(H6)

$$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C,\ f[A] \cap g[B] = \varnothing,$$
$$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y),\ x \in B,\ y \in A \cup B \vdash x = y$$

1	1 $A \cap B = \varnothing$	A
2	2 $f\colon A \rightarrowtail C$	A
3	3 $g\colon B \rightarrowtail C$	A
4	4 $f[A] \cap g[B] = \varnothing$	A
5	5 $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$	A
6	6 $x \in B$	A
7	7 $y \in A \cup B$	A
7	8 $y \in A \vee y \in B$	Th. 3.13.2.8(7)
9	9 $y \in A$	A
1,2,3,4,5, 6,9	10 $x = y$	Th. 6.3.2.1($H3$)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 9)
11	11 $y \in B$	A
1,2,3,4,5, 6,11	12 $x = y$	Th. 6.3.2.1($H4$)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 11)
1,2,3,4,5, 6,7	13 $x = y$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$

Schluss:

1	1 $A \cap B = \varnothing$	A
2	2 $f\colon A \rightarrowtail C$	A
3	3 $g\colon B \rightarrowtail C$	A
4	4 $f[A] \cap g[B] = \varnothing$	A
2	5 $f\colon A \to C$	Def. 6.2.1.1(2)
3	6 $g\colon B \to C$	Def. 6.2.1.1(3)
2,3	7 $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \to C$	Th. 5.3.1.5(5, 6)
8	8 $x \in A \cup B$	A
9	9 $y \in A \cup B$	A
10	10 $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y)$	A
8	11 $x \in A \vee x \in B$	Th. 3.13.2.8(8)
12	12 $x \in A$	A
1,2,3,4,9, 10,12	13 $x = y$	Th. 6.3.2.1($H5$)(1, 2, 3, 4, 10, 12, 9)
14	14 $x \in B$	A
1,2,3,4,9, 10,14	15 $x = y$	Th. 6.3.2.1($H6$)(1, 2, 3, 4, 10, 14, 9)
1,2,3,4,8, 9,10	16 $x = y$	$\vee E(11, 12, 13, 14, 15)$
1,2,3,4	17 $\forall x, y \in A \cup B$ $\left(\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (y) \right.$ $\left. \to x = y \right)$	$\forall I(\forall I(\to I(8, \to I(9, \to I(10, 16)))))$
1,2,3,4	18 $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrowtail C$	Def. 6.2.1.1(7, 17)

□

Theorem 6.3.2.2 (Injektives Zusammenführen in disjunkte Zielmengen).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ D$
Funktionen: $f,\ g,\ h$

$$A \cap B = \varnothing,\ C \cap D = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail D \vdash \exists h\colon A \cup B \rightarrowtail C \cup D$$

1	1 $A \cap B = \varnothing$	A
2	2 $C \cap D = \varnothing$	A
3	3 $f\colon A \rightarrowtail C$	A

4	4 $g\colon B \rightarrowtail D$	A
	5 $C \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.53
	6 $D \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.54
3	7 $f\colon A \to C$	Def. 6.2.1.1(3)
4	8 $g\colon B \to D$	Def. 6.2.1.1(4)
2,3,4	9 $f[A] \cap g[B] = \varnothing$	Th. 5.2.4.19(7, 8, 2)
3	10 $f\colon A \rightarrowtail C \cup D$	Th. 6.3.1.2
4	11 $g\colon B \rightarrowtail C \cup D$	Th. 6.3.1.2
1,2,3,4	12 $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrowtail C \cup D$	Th. 6.3.2.1(1, 10, 11, 9)
1,2,3,4	13 $\exists h\colon A \cup B \rightarrowtail C \cup D$	$\exists I$(12)

3.3 Inklusionsabbildung

3.3.1 Definition der Inklusionsabbildung

Definition 6.3.3.1 (Inklusionsabbildung von A nach B).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\iota_{A,B}$

$$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B}\colon A \to B,\ \forall x \in A \left(\iota_{A,B}(x) \coloneqq x\right)$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $x \in B$	Th. 3.5.2.6(1, 2)

Theorem 6.3.3.1 (Inklusionsabbildung von A nach B).
Mengen: $A,\ B$

$$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B}\colon A \to B$$

1	1 $A \subseteq B$	A
1	2 $\iota_{A,B}\colon A \to B$	Def. 6.3.3.1(1)

Theorem 6.3.3.2.
Mengen: $A,\ B$

$$A \subseteq B \vdash \mathsf{TR}(\iota_{A,B}, A, B)$$

1	1 $A \subseteq B$	A
1	2 $\iota_{A,B} \colon A \to B$	Th. 6.3.3.1(1)
1	3 $\mathsf{TR}(\iota_{A,B}, A, B)$	Th. 5.2.2.1(2)

Theorem 6.3.3.3 (Grundgleichung der Inklusionsabbildung).
Mengen: $A,\ B,\ x$

$$A \subseteq B,\ x \in A \vdash \iota_{A,B}(x) = x$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $\forall u \in A \left(\iota_{A,B}(u) = u\right)$	Def. 6.3.3.1(1)
1,2	4 $\iota_{A,B}(x) = x$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Theorem 6.3.3.4.
Mengen: $A,\ B,\ x$

$$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x = \iota_{A,B}(x)$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $\iota_{A,B}(x) = x$	Th. 6.3.3.3(1, 2)
1,2	4 $x = \iota_{A,B}(x)$	Th. 2.9.1.1(3)

3.3.2 Die Injektivität der Inklusionsabbildung

Injektivität

Theorem 6.3.3.5 (Injektivität von $\iota_{A,B}$).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$

$$x \in A,\ y \in A,\ \iota_{A,B}(x) = \iota_{A,B}(y) \vdash x = y$$

1	1 $\iota_{A,B}(x) = \iota_{A,B}(y)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
2	4 $\iota_{A,B}(x) = x$	Th. 6.3.3.3(2)
3	5 $\iota_{A,B}(y) = y$	Th. 6.3.3.3(3)
1,2,3	6 $x = y$	Th. 2.9.1.6(1, 4, 5)

Theorem 6.3.3.6 ($\iota_{A,B}$ als injektive Funktion).
Mengen: $A,\ B$

$$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B} \colon A \rightarrowtail B$$

1	1 $A \subseteq B$	A
1	2 $\iota_{A,B} \colon A \to B$	Th. 6.3.3.1(1)
	3 $\forall x, y \in A \, (\iota_{A,B}(x) = \iota_{A,B}(y) \to x = y)$	Th. 6.3.3.5
1	4 $\iota_{A,B} \colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1(2, 3)

3.4 Kompositionen

Theorem 6.3.4.1.
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$B \subseteq C,\ F \colon A \to B \vdash \iota_{B,C} \circ F \colon A \to C$$

1	1 $B \subseteq C$	A
2	2 $F \colon A \to B$	A
1	3 $\iota_{B,C} \colon B \to C$	Th. 6.3.3.1(1)
1,2	4 $\iota_{B,C} \circ F \colon A \to C$	Th. 5.3.3.1(2, 3)

3.4.1 Inklusionsabbildung und Komposition

Theorem 6.3.4.2 (Werte der Inklusionskomposition liegen im kleineren Ziel).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$A \subseteq B,\ F \colon C \to A \vdash \forall x \in C \, (\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $F \colon C \to A$	A
3	3 $x \in C$	A
2,3	4 $F(x) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 3)
3	5 $(\iota_{A,B} \circ F)(x) = \iota_{A,B}(F(x))$	Th. 5.3.3.2(3)
1,2,3	6 $\iota_{A,B}(F(x)) = F(x)$	Th. 6.3.3.3(1, 4)
1,2,3	7 $(\iota_{A,B} \circ F)(x) = F(x)$	Th. 2.9.1.2(5, 6)
1,2,3	8 $F(x) = (\iota_{A,B} \circ F)(x)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9 $(\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A$	$= E(8, 4)$
1,2	10 $\forall x \in C \, (\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A$	$\forall I(\to I(3, 9))$

Theorem 6.3.4.3 (Auswertung einer Inklusionskomposition).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$B \subseteq C,\ F \colon A \to B,\ x \in A \vdash (\iota_{B,C} \circ F)(x) = F(x)$$

1	1 $B \subseteq C$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $x \in A$	A
2,3	4 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 3)
3	5 $(\iota_{B,C} \circ F)(x) = \iota_{B,C}(F(x))$	Th. 5.3.3.2(3)
1,2,3	6 $\iota_{B,C}(F(x)) = F(x)$	Th. 6.3.3.3(1, 4)
1,2,3	7 $(\iota_{B,C} \circ F)(x) = F(x)$	Th. 2.9.1.2(5, 6)

3.4.2 Erhalt der Injektivität

Theorem 6.3.4.4 (Erhalt der Injektivität).
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B,\ C$
Injektive Funktionen: $F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail C$

$$x \in A,\ y \in A,\ (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \vdash x = y$$

1	1 $(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
2	4 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(2)
3	5 $F(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(3)
	6 $\forall t \in A\,((G \circ F)(t) = G(F(t)))$	Th. 5.3.3.2
1	7 $G(F(x)) = G(F(y))$	$= E(6, 1)$
1,2,3	8 $F(x) = F(y)$	Ax. 6.2.1.1(4, 5, 7)
1,2,3	9 $x = y$	Ax. 6.2.1.1(2, 3, 8)

Theorem 6.3.4.5 (Die Komposition als injektive Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Injektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail C$

$$G \circ F\colon A \rightarrowtail C$$

1 $G \circ F\colon A \to C$	Th. 5.3.3.1
2 $\forall x, y \in A\,((G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \to x = y)$	Th. 6.3.4.4
3 $G \circ F\colon A \rightarrowtail C$	Def. 6.2.1.1(1, 2)

Theorem 6.3.4.6.
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$B \subseteq C,\ F\colon A \rightarrowtail B \vdash \iota_{B,C} \circ F\colon A \rightarrowtail C$$

1	1 $B \subseteq C$	A
2	2 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
1	3 $\iota_{B,C}\colon B \rightarrowtail C$	Th. 6.3.3.6(1)
1,2	4 $\iota_{B,C} \circ F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5(2, 3)

3.4.3 Komposition mit Inklusionen und Einschränkung

Theorem 6.3.4.7.
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright F\colon B \to C$
Inklusionsabbildung: $\triangleright \iota_{A,B}\colon A \to B$ Th. *6.3.3.1*
Komposition: $\triangleright F \circ \iota_{A,B}\colon A \to C$ Th. *5.3.3.1*
Einschränkung: $\triangleright F \restriction_A\colon A \to C$ Th. *5.3.2.12*

$$A \subseteq B \vdash F \restriction_A = F \circ \iota_{A,B}$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $x = \iota_{A,B}(x)$	Th. 6.3.3.4(1, 2)
1,2	4 $F \restriction_A (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(1, 2)
1,2	5 $= F(\iota_{A,B}(x))$	$= E(3, 4)$
1,2	6 $= (F \circ \iota_{A,B})(x)$	Th. 5.3.3.3(2)
1,2	7 $F \restriction_A (x) = (F \circ \iota_{A,B})(x)$	Tr.(4, 6)
1	8 $\forall x \in A \left(F \restriction_A (x) = (F \circ \iota_{A,B})(x)\right)$	$\forall I(\to I(2, 7))$
1	9 $F \restriction_A\colon A \to C$	Th. 5.3.2.12(1)
1	10 $F \circ \iota_{A,B}\colon A \to C$	Th. 5.3.3.1
1	11 $F \restriction_A = F \circ \iota_{A,B}$	Th. 5.2.3.17(9, 10, 8)

3.5 Leere Bereiche

Theorem 6.3.5.1 (Leere Relation ist injektiv).
Mengen: $M,\ x,\ y$

$$\varnothing\colon \varnothing \rightarrowtail M$$

Beweis.

Funktionstyp:

	1 $\varnothing\colon \varnothing \to M$	Th. 5.3.4.7

Injektivität:

2	2 $x \in \varnothing \wedge y \in \varnothing \wedge \varnothing(x) = \varnothing(y)$	A

2	3 $x \in \varnothing$	$\wedge E1(2)$
	4 $x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
2	5 $\bot$	$\bot I(3,4)$
2	6 $x = y$	Th. 2.1.7.3(3, 4)
	7 $(x \in \varnothing \wedge y \in \varnothing \wedge \varnothing(x) = \varnothing(y)) \to x = y$	$\to I(2,6)$

Zusammenführung:

8 $\varnothing\colon \varnothing \rightarrowtail M$	Def. 6.2.1.1(1, 7)

□

3.6 Adjunktionsabbildung einer Mengenfamilie

Als abschließende Konstruktion dieses Kapitels betrachten wir eine spezielle injektive Abbildung auf Mengenfamilien. Sie steht bereits hier statt erst im Frankl-Band, weil sie nur den allgemeinen Funktionsbegriff aus Band 05 und den Injektivitätsbegriff dieses Bandes voraussetzt. Die Stellung nach den leeren Bereichen ist zugleich sachlich passend: Im Gegenbeispiel zur Surjektivität tritt ein leerer Definitionsbereich auf.

Für eine Familie M und ein Element a zerlegen die folgenden beiden Teilmengenfamilien M danach, ob ihre Elemente a enthalten oder vermeiden. Sie bilden den natürlichen Ziel- und Definitionsbereich der punktweisen Adjunktion $X \mapsto X \cup \{a\}$.

Definition 6.3.6.1 (Enthaltende Teilfamilie zu einem Element).

Mengen: $M,\ X,\ a$
Neue Symbole: $M^{\ni a}$

$$M^{\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \in X\}$$

Definition 6.3.6.2 (Vermeidende Teilfamilie zu einem Element).

Mengen: $M,\ X,\ a$
Neue Symbole: $M^{\not\ni a}$

$$M^{\not\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \notin X\}$$

Unter Vereinigungsschließung und $\{a\} \in M$ wird die Adjunktion zu einer Funktion zwischen diesen Teilfamilien.

Definition 6.3.6.3 (Adjunktionsabbildung zur Einermenge).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ a$
Funktionen: J_a^M
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$
Neue Symbole: J_a^M

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M),\ \{a\} \in M \vdash J_a^M \colon M^{\not\ni a} \to M^{\ni a},\ \forall X \in M^{\not\ni a} \left(J_a^M(X) \coloneqq X \cup \{a\}\right)$$

1	1 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2 $\{a\} \in M$	A
3	3 $X \in M^{\not\ni a}$	A
3	4 $X \in M \wedge a \notin X$	Def. 6.3.6.2(3)
3	5 $X \in M$	$\wedge E1(4)$
1,2,3	6 $X \cup \{a\} \in M$	Def. 3.14.3.1(1, 5, 2)
	7 $a \in X \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
1,2,3	8 $X \cup \{a\} \in M \wedge a \in X \cup \{a\}$	$\wedge I(6, 7)$
1,2,3	9 $X \cup \{a\} \in M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1(8)

Theorem 6.3.6.1 (Typisierung der Adjunktionsabbildung).
Mengen: $M,\ X,\ a$
Funktionen: J_a^M

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M),\ \{a\} \in M \vdash J_a^M \colon M^{\not\ni a} \to M^{\ni a}$$

1	1 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2 $\{a\} \in M$	A
1,2	3 $J_a^M \colon M^{\not\ni a} \to M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.3(1, 2)

Theorem 6.3.6.2 (Explizite Werte der Adjunktionsabbildung).
Mengen: $M,\ X,\ a$
Funktionen: J_a^M

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M),\ \{a\} \in M,\ X \in M^{\not\ni a} \vdash J_a^M(X) = X \cup \{a\}$$

1	1 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2 $\{a\} \in M$	A
3	3 $X \in M^{\not\ni a}$	A
1,2	4 $\forall Y \in M^{\not\ni a} \left(J_a^M(Y) = Y \cup \{a\}\right)$	Def. 6.3.6.3(1, 2)
1,2,3	5 $J_a^M(X) = X \cup \{a\}$	$\to E(\forall E(4), 3)$

Theorem 6.3.6.3 (Adjunktionsabbildung ist injektiv).
Mengen: $M,\ X,\ Y,\ a$
Funktionen: J_a^M

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M),\ \{a\} \in M \vdash J_a^M \colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$$

Beweis.

Funktionstyp:

1	1 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2 $\{a\} \in M$	A
1,2	3 $J_a^M \colon M^{\not\ni a} \to M^{\ni a}$	Th. 6.3.6.1(1, 2)

Injektivität:

4	4 $X \in M^{\not\ni a}$	A
5	5 $Y \in M^{\not\ni a}$	A
6	6 $J_a^M(X) = J_a^M(Y)$	A
1,2,4	7 $J_a^M(X) = X \cup \{a\}$	Th. 6.3.6.2(1, 2, 4)
1,2,5	8 $J_a^M(Y) = Y \cup \{a\}$	Th. 6.3.6.2(1, 2, 5)
1,2,4	9 $X \cup \{a\} = J_a^M(X)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,4,6	10 $X \cup \{a\} = J_a^M(Y)$	Th. 2.9.1.2(9, 6)
1,2,4,5,6	11 $X \cup \{a\} = Y \cup \{a\}$	Th. 2.9.1.2(10, 8)
4	12 $X \in M \wedge a \notin X$	Def. 6.3.6.2(4)
4	13 $a \notin X$	$\wedge E2$(12)
5	14 $Y \in M \wedge a \notin Y$	Def. 6.3.6.2(5)
5	15 $a \notin Y$	$\wedge E2$(14)
1,2,4,5,6	16 $X = Y$	Th. 3.13.3.13(13, 15, 11)

Zusammenführung:

1,2	17 $J_a^M \colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$	Def. 6.2.1.1(3, $\forall I$ ($\to I$(4, $\to I$(5, $\to I$ (6, 16)))))

□

Die Adjunktionsabbildung ist im Allgemeinen nicht surjektiv. Für $M = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ mit $a \neq b$ ist M vereinigungsabgeschlossen und enthält $\{a\}$, aber $M^{\not\ni a} = \varnothing$ und $M^{\ni a} = M \neq \varnothing$. Daher ist die Injektivität ihre kennzeichnende allgemeine Abbildungseigenschaft; eine Bijektion liegt ohne weitere Voraussetzungen ebenfalls nicht vor.

Kapitel 4

Weitere Anwendungen

4.1 Weitere injektive Größenvergleiche

Definition 6.4.1.1 (Injektive Form von höchstens der Hälfte).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: F
Neues Symbol:
Höchstens die Hälfte: $\triangleright \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(B; A)$

$$B \subseteq A \vdash \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(B; A) \coloneqq \exists F\colon B \rightarrowtail A \setminus B$$

Theorem 6.4.1.1 (Eine Einermenge injiziert in jede nichtleere Menge).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ K_b^{\{a\},B}$

$$b \in B \vdash \exists F\colon \{a\} \rightarrowtail B$$

1	1 $b \in B$	A
1	2 $K_b^{\{a\},B}\colon \{a\} \to B$	Th. 5.3.1.1(1)
3	3 $x \in \{a\}$	A
4	4 $y \in \{a\}$	A
5	5 $K_b^{\{a\},B}(x) = K_b^{\{a\},B}(y)$	A
3	6 $x = a$	Th. 3.11.3.9(3)
4	7 $y = a$	Th. 3.11.3.9(4)
3,4	8 $x = y$	Th. 2.9.1.3(6, 7)
1	9 $K_b^{\{a\},B}\colon \{a\} \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1(2, 3, 4, 5, 8)
1	10 $\exists F\colon \{a\} \rightarrowtail B$	$\exists I$(9)

Bd. 07 - Surjektive Funktionen

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band entwickelt die Surjektivität auf Grundlage der allgemeinen Funktionstheorie aus Band 05. Einzelne Konstruktionen verwenden außerdem die in Band 06 eingeführte Injektivität. Begriff und Grundaxiom stehen am Anfang; anschließend werden die Projektionen erstmals eingeführt und durch Bild-, Faser-, Einschränkungs- und Kompositionssätze ergänzt. Das Auswahlaxiom wird hier ausdrücklich nicht vorausgesetzt, sondern erst im eigenständigen Band 09 untersucht.

Kapitel 2

Axiomatischer Aufbau der surjektiven Funktionen

2.1 Begriff, Grundaxiom und Folgerungen

Definition 7.2.1.1 (Begriff der surjektiven Funktion).

Mengen:	$A,\ B,\ x,\ y$	
Funktionen:	$\triangleright F\colon A \to B$	Def. *5.2.1.1*
Axiome:		
Surjektivität:	$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Ax. *7.2.1.1*
Neue Symbole:		
Surjektive Funktionen:	$\triangleright$	

$$F\colon A \twoheadrightarrow B$$

Axiom 7.2.1.1 (Surjektivität).

Mengen:	$y,\ A,\ B$
Funktionen:	$\triangleright F\colon A \to B$

$$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$$

Theorem 7.2.1.1.
Mengen: $A,\ B$

$$F\colon A \twoheadrightarrow B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$$

1	1 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1(1)
1,2	4 $F(x) \in B$	Th. $5.2.3.9(3, 2)$

Theorem 7.2.1.2 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter surjektiven Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F\colon A \twoheadrightarrow B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
3	3 $x \in C$	A
2	4 $F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1(2)
1,2,3	5 $F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5(1, 4, 3)

Theorem 7.2.1.3 (Nichtsurjektivität liefert ausgelassenes Element).

Mengen: $M,\ m_0,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon M \to M,\ \neg(F\colon M \twoheadrightarrow M) \vdash \exists m_0 \in M\, \forall x \in M\, \big(F(x) \neq m_0\big)$$

1	1 $F\colon M \to M$	A
2	2 $\neg(F\colon M \twoheadrightarrow M)$	A
3	3 $\forall y \in M\, \exists x \in M\, \big(F(x) = y\big)$	A
1,3	4 $F\colon M \twoheadrightarrow M$	Def. 7.2.1.1(1, 3)
1,2,3	5 $\bot$	$\bot I(2, 4)$
1,2	6 $\neg\forall y \in M\, \exists x \in M\, \big(F(x) = y\big)$	$\neg I(3, 5)$
1,2	7 $\exists m_0 \in M\, \forall x \in M\, \big(F(x) \neq m_0\big)$	Th. 3.8.4.5

Theorem 7.2.1.4 (Korestriktion auf das Bild als surjektive Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow F[A]$$

Beweis.

Trägerrelation:

1	1 $F\colon A \to B$	A
1	2 $F \subseteq A \times F[A]$	Th. 5.2.4.15(1)

Funktionale Eindeutigkeit:

1	3 $\forall x, y\,((x,y) \in F,\ (x,z) \in F \to y = z)$	Ax. 5.2.1.1(1)

Totalität:

1	4 $\forall x\,(x \in A \to \exists y\,(x,y) \in F)$	Ax. 4.2.1.1(1)

Surjektivität:

5	5 $y \in F[A]$	A
1,5	6 $\exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7(1, 5)
7	7 $x \in A \wedge y = F(x)$	A
7	8 $x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9 $y = F(x)$	$\wedge E2(7)$
7	10 $F(x) = y$	Th. 2.9.1.1(9)
7	11 $x \in A \wedge F(x) = y$	$\wedge I(8, 10)$
7	12 $\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists I(11)$
1,5	13 $\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists E(6, 7, 12)$
1	14 $\forall y\,(y \in F[A] \to \exists x \in A\, F(x) = y)$	$\forall I(\to I(5, 13))$

Zusammenführung:

1	15 $F\colon A \twoheadrightarrow F[A]$	Def. 7.2.1.1(2, 3, 4, 14)

□

Theorem 7.2.1.5 (Surjektivität genau bei vollem Bild).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B \vdash \big(F\colon A \twoheadrightarrow B \leftrightarrow F[A] = B\big)$$

Beweis.

Surjektivität liefert das volle Bild Th. 7.2.1.5(H1)

$$F\colon A \to B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F[A] = B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
1	3 $F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18(1)

4	4 $y \in B$	A
2,4	5 $\exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1(2, 4)
6	6 $x \in A$	A
7	7 $F(x) = y$	A
7	8 $y = F(x)$	Th. 2.9.1.1(7)
6,7	9 $\exists x \in A\, y = F(x)$	$\exists I(\wedge I(6, 8))$
1,6,7	10 $y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(1, 9)
1,2,4	11 $y \in F[A]$	$\exists E(5, 6, 7, 10)$
1,2	12 $B \subseteq F[A]$	Th. 3.5.1.1([4]⋮11)
1,2	13 $F[A] = B$	Th. 3.5.3.5(3, 12)

Das volle Bild liefert Surjektivität Th. 7.2.1.5(H2)

$$F\colon A \to B,\ F[A] = B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $F[A] = B$	A
2	3 $B = F[A]$	Th. 2.9.1.1(2)
4	4 $y \in B$	A
2,4	5 $y \in F[A]$	$= E(3, 4)$
1,2,4	6 $\exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7(1, 5)
7	7 $x \in A$	A
8	8 $y = F(x)$	A
8	9 $F(x) = y$	Th. 2.9.1.1(8)
7,8	10 $\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(7, 9))$
1,2,4	11 $\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists E(6, 7, 8, 10)$
1,2	12 $\forall y \in B\, \exists x \in A\, F(x) = y$	$\forall I(\to I(4, 11))$
1,2	13 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1, 12)

Äquivalenzschluss:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
1,2	3 $F[A] = B$	Th. 7.2.1.5($H1$)(1, 2)
1	4 $F\colon A \twoheadrightarrow B \to F[A] = B$	$\to I(2, 3)$
5	5 $F[A] = B$	A
1,5	6 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 7.2.1.5($H2$)(1, 5)
1	7 $F[A] = B \to F\colon A \twoheadrightarrow B$	$\to I(5, 6)$
1	8 $F\colon A \twoheadrightarrow B \leftrightarrow F[A] = B$	$\leftrightarrow I(4, 7)$

□

Theorem 7.2.1.6.
Mengen: $A,\ a,\ x$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to \mathcal{P}(A)$

$$a \in A,\ F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\} \vdash a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	A
2	3	$\forall x\,(x \in F(a) \leftrightarrow x \in \{x \in A \mid x \notin F(x)\})$	Th. 3.4.1.1(2)
1,2	4	$a \in F(a) \leftrightarrow a \in \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	$\forall E(3)$
1,2	5	$\leftrightarrow a \in A \wedge a \notin F(a)$	Th. 3.7.2.5(4)
1,2	6	$\leftrightarrow a \notin F(a)$	Th. 2.2.9.3(1)
1,2	7	$a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$	$\mathsf{Tr}.(4,6)$

Theorem 7.2.1.7 (Cantors Satz über die Potenzmenge).

Mengen: $A,\ F$

$$F\colon A \to \mathcal{P}(A) \vdash \neg(F\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A))$$

1	1	$F\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A)$	A
1	2	$\forall y \in \mathcal{P}(A)\,\exists x \in A\,(F(x) = y)$	Ax. 7.2.1.1(1)
1	3	$\exists x \in A\,\big(F(x) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}\big)$	$\forall E(2)$
4	4	$a \in A \wedge F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	A
4	5	$a \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	$\wedge E2(4)$
4	7	$a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$	Th. 7.2.1.6(5, 6)
	8	$\neg(a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a))$	Th. 2.2.9.1
4	9	$\bot$	$\bot I(7,8)$
1	10	$\bot$	$\exists E(3,4,9)$
	11	$\neg(F\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A))$	$\neg I(1,10)$

2.1.1 Surjektion aus Injektion bei Nichtleere

Definition 7.2.1.2.

Mengen: $A,\ B,\ a_0$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B \vdash G_{F,a_0} \coloneqq$$
$$\{\, (b,a) \in B \times A \mid$$
$$(b \in F[A] \land F(a) = b) \lor$$
$$(b \notin F[A] \land a = a_0) \,\}$$

Theorem 7.2.1.8.

Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B \vdash G_{F,a_0} \subseteq B \times A$$

1	1	$F\colon A \rightarrowtail B$	A
	2	$\{\, (b,a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \land F(a) = b) \lor (b \notin F[A] \land a = a_0) \,\} \subseteq B \times A$	Th. 3.7.3.7
1	3	$G_{F,a_0} = \{(b,a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \land F(a) = b) \lor (b \notin F[A] \land a = a_0)\}$	Def. 7.2.1.2(1)
1	4	$G_{F,a_0} \subseteq B \times A$	$= E(3,2)$

Theorem 7.2.1.9.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ (b,a) \in G_{F,a_0} \vdash b \in B$$

1	1	$F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2	$(b,a) \in G_{F,a_0}$	A
1	3	$G_{F,a_0} = \{(b,a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \land F(a) = b) \lor (b \notin F[A] \land a = a_0)\}$	Def. 7.2.1.2(1)
1,2	4	$(b,a) \in \{\, (b,a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \land F(a) = b) \lor (b \notin F[A] \land a = a_0) \,\}$	$= E(3,2)$
1,2	5	$(b,a) \in B \times A \land \big((b \in F[A] \land F(a) = b) \lor (b \notin F[A] \land a = a_0)\big)$	Th. 3.7.2.5(4)
1,2	6	$(b,a) \in B \times A$	$\land E1(5)$
1,2	7	$b \in B \land a \in A$	Th. 3.16.5.5(6)
1,2	8	$b \in B$	$\land E1(7)$

Theorem 7.2.1.10.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ (b,a) \in G_{F,a_0} \vdash a \in A$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $(b,a) \in G_{F,a_0}$	A
1	3 $G_{F,a_0} = \{(b,a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\}$	Def. 7.2.1.2(1)
1,2	4 $(b,a) \in \{\, (b,a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \,\}$	$= E(3,2)$
1,2	5 $(b,a) \in B \times A \wedge \big((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\big)$	Th. 3.7.2.5(4)
1,2	6 $(b,a) \in B \times A$	$\wedge E1(5)$
1,2	7 $b \in B \wedge a \in A$	Th. 3.16.5.5(6)
1,2	8 $a \in A$	$\wedge E2(7)$

Theorem 7.2.1.11.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ (b,a) \in G_{F,a_0} \vdash (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $(b,a) \in G_{F,a_0}$	A
1	3 $G_{F,a_0} = \{(b,a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\}$	Def. 7.2.1.2(1)
1,2	4 $(b,a) \in \{\, (b,a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \,\}$	$= E(3,2)$
1,2	5 $(b,a) \in B \times A \wedge \big((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\big)$	Th. 3.7.2.5(4)
1,2	6 $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	$\wedge E2(5)$

Theorem 7.2.1.12.

Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ b \in B,\ a \in A,\ \big((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\big) \vdash (b,a) \in G_{F,a_0}$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $b \in B$	A
3	3 $a \in A$	A

4	4 $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	A
2,3	5 $(b,a) \in B \times A$	Th. 3.16.5.9(2, 3)
2,3,4	6 $(b,a) \in B \times A \wedge$ $\big((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge a = a_0)\big)$	$\wedge I(5,4)$
2,3,4	7 $(b,a) \in \{\, (b,a) \in B \times A \mid$ $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge a = a_0) \,\}$	Th. 3.7.2.5(6)
1	8 $G_{F,a_0} = \{(b,a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)\}$	Def. 7.2.1.2(1)
1,2,3,4	9 $(b,a) \in G_{F,a_0}$	$= E(8,7)$

Theorem 7.2.1.13.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ b \in F[A],\ (b,a) \in G_{F,a_0} \vdash F(a) = b$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $b \in F[A]$	A
3	3 $(b,a) \in G_{F,a_0}$	A
1,3	4 $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	Th. 7.2.1.11(1, 3)
5	5 $b \notin F[A] \wedge a = a_0$	A
5	6 $b \notin F[A]$	$\wedge E1(5)$
2,5	7 $\bot$	$\bot I(2,6)$
2	8 $\neg(b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	$\neg I(5,7)$
1,2,3	9 $(b \in F[A] \wedge F(a) = b)$	Th. 2.2.7.10(4, 8)
1,2,3	10 $F(a) = b$	$\wedge E2(9)$

Theorem 7.2.1.14.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ b \notin F[A],\ (b,a) \in G_{F,a_0} \vdash a = a_0$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $b \notin F[A]$	A
3	3 $(b,a) \in G_{F,a_0}$	A
1,3	4 $(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	Th. 7.2.1.11(1, 3)
5	5 $b \in F[A] \wedge F(a) = b$	A
5	6 $b \in F[A]$	$\wedge E1(5)$
2,5	7 $\bot$	$\bot I(6,2)$

2	8 $\neg(b \in F[A] \wedge F(a) = b)$	$\neg I(5,7)$
1,2,3	9 $(b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	Th. 2.2.5.4(4, 8)
1,2,3	10 $a = a_0$	$\wedge E2(9)$

Theorem 7.2.1.15.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ (b,a) \in G_{F,a_0},\ (b,c) \in G_{F,a_0} \vdash a = c$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $(b,a) \in G_{F,a_0}$	A
3	3 $(b,c) \in G_{F,a_0}$	A
1,2	4 $a \in A$	Th. 7.2.1.10(1, 2)
1,3	5 $c \in A$	Th. 7.2.1.10(1, 3)
	6 $b \in F[A] \vee b \notin F[A]$	Th. 2.1.7.1
7	7 $b \in F[A]$	A
1,2,7	8 $F(a) = b$	Th. 7.2.1.13(1, 7, 2)
1,3,7	9 $F(c) = b$	Th. 7.2.1.13(1, 7, 3)
1,2,3,7	10 $F(a) = F(c)$	Th. 2.9.1.3(8, 9)
1,2,3,7	11 $a = c$	Ax. 6.2.1.1(1, 4, 5, 10)
12	12 $b \notin F[A]$	A
1,2,12	13 $a = a_0$	Th. 7.2.1.14(1, 12, 2)
1,3,12	14 $c = a_0$	Th. 7.2.1.14(1, 12, 3)
1,2,3,12	15 $a = c$	Th. 2.9.1.3(13, 14)
1,2,3	16 $a = c$	$\vee E(6, 7, 11, 12, 15)$

Theorem 7.2.1.16.

Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A,\ b \in B \vdash \exists a \in A\left((b,a) \in G_{F,a_0}\right)$$

Beweis.

Fall $b \in F[A]$ Th. 7.2.1.16(H1)

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A,\ b \in B,\ b \in F[A] \vdash \exists a \in A\left((b,a) \in G_{F,a_0}\right)$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $a_0 \in A$	A
3	3 $b \in B$	A
4	4 $b \in F[A]$	A
1	5 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,4	6 $\exists x \in A\, b = F(x)$	Th. 5.2.4.7(5, 4)
7	7 $x \in A \wedge b = F(x)$	A
7	8 $x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9 $b = F(x)$	$\wedge E2(7)$
7	10 $F(x) = b$	Th. 2.9.1.1(9)
4,7	11 $b \in F[A] \wedge F(x) = b$	$\wedge I(4, 10)$
4,7	12 $(b \in F[A] \wedge F(x) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge x = a_0)$	$\vee I1(11)$
1,3,7	13 $(b, x) \in G_{F,a_0}$	Th. 7.2.1.12(1, 3, 8, 12)
3,4,7	14 $\exists a \in A\, ((b, a) \in G_{F,a_0})$	$\exists I(\wedge I(8, 13))$
1,3,4	15 $\exists a \in A\, ((b, a) \in G_{F,a_0})$	$\exists E(6, 7, 14)$

Fall $b \notin F[A]$ Th. 7.2.1.16(H2)

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A,\ b \in B,\ b \notin F[A] \vdash \exists a \in A \left((b, a) \in G_{F,a_0}\right)$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $a_0 \in A$	A
3	3 $b \in B$	A
4	4 $b \notin F[A]$	A
	5 $a_0 = a_0$	$= I$
2,4	6 $b \notin F[A] \wedge a_0 = a_0$	$\wedge I(4, 5)$
2,4	7 $(b \in F[A] \wedge F(a_0) = b) \vee$ $(b \notin F[A] \wedge a_0 = a_0)$	$\vee I2(6)$
1,2,3,4	8 $(b, a_0) \in G_{F,a_0}$	Th. 7.2.1.12(1, 3, 2, 7)
2,4	9 $\exists a \in A\, ((b, a) \in G_{F,a_0})$	$\exists I(\wedge I(2, 8))$

Schluss:

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $a_0 \in A$	A
3	3 $b \in B$	A
	4 $b \in F[A] \vee b \notin F[A]$	Th. 2.1.7.1
5	5 $b \in F[A]$	A

1,2,3,5	$6\ \exists a \in A\,((b,a) \in G_{F,a_0})$	Th. 7.2.1.16($H1$)(1, 2, 3, 5)
7	$7\ b \notin F[A]$	A
1,2,3,7	$8\ \exists a \in A\,((b,a) \in G_{F,a_0})$	Th. 7.2.1.16($H2$)(1, 2, 3, 7)
1,2,3	$9\ \exists a \in A\,((b,a) \in G_{F,a_0})$	$\vee E(4,5,6,7,8)$

□

Theorem 7.2.1.17.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}\colon B \to A$$

Beweis.

Trägerrelation:

1	$1\ F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	$2\ a_0 \in A$	A
1	$3\ G_{F,a_0} \subseteq B \times A$	Th. 7.2.1.8(1)

Totalität:

4	$4\ b \in B$	A
1,2,4	$5\ \exists a \in A\,((b,a) \in G_{F,a_0})$	Th. 7.2.1.16(1, 2, 4)
1,2	$6\ b \in B \to \exists a \in A\,((b,a) \in G_{F,a_0})$	$\to I(4,5)$

Funktionale Eindeutigkeit:

7	$7\ (b,a) \in G_{F,a_0} \wedge (b,c) \in G_{F,a_0}$	A
7	$8\ (b,a) \in G_{F,a_0}$	$\wedge E1(7)$
7	$9\ (b,c) \in G_{F,a_0}$	$\wedge E2(7)$
1,7	$10\ a = c$	Th. 7.2.1.15(1, 8, 9)
1	$11\ ((b,a) \in G_{F,a_0} \wedge (b,c) \in G_{F,a_0}) \to a = c$	$\to I(7,10)$

Zusammenführung:

1,2	$12\ G_{F,a_0}\colon B \to A$	Def. 5.2.1.1(3, 6, 11)

□

Theorem 7.2.1.18.
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ b,\ y,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}\colon B \twoheadrightarrow A$$

Beweis.

Funktionstyp:

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $a_0 \in A$	A
1	3 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	4 $G_{F,a_0}\colon B \to A$	Th. 7.2.1.17(1, 2)

Surjektivität:

5	5 $y \in A$	A
1,5	6 $(y, F(y)) \in F$	Th. 5.2.3.2(3, 5)
1,5	7 $F(y) \in B$	Th. 5.2.2.4(3, 6)
	8 $F(y) = F(y)$	$= I$
5	9 $y \in A \wedge F(y) = F(y)$	$\wedge I(5, 8)$
5	10 $\exists x \in A\, F(y) = F(x)$	$\exists I(9)$
1,5	11 $F(y) \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(3, 10)
1,5	12 $F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y)$	$\wedge I(11, 8)$
1,5	13 $(F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y))$ $\vee\, (F(y) \notin F[A] \wedge y = a_0)$	$\vee I1(12)$
1,5	14 $(F(y), y) \in G_{F,a_0}$	Th. 7.2.1.12(1, 7, 5, 13)
1,2,5	15 $G_{F,a_0}(F(y)) = y$	Th. 5.2.3.11(4, 14)
1,2,5	16 $\exists b \in B \left(G_{F,a_0}(b) = y\right)$	$\exists I(\wedge I(7, 15))$
1,2	17 $y \in A \to \exists b \in B \left(G_{F,a_0}(b) = y\right)$	$\to I(5, 16)$

Zusammenführung:

1,2	18 $G_{F,a_0}\colon B \twoheadrightarrow A$	Def. 7.2.1.1(4, 17)

□

Theorem 7.2.1.19.
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ A \neq \varnothing \vdash \exists G\colon B \twoheadrightarrow A$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
2	3 $\exists a_0\, (a_0 \in A)$	Th. 3.6.3.7(2)
4	4 $a_0 \in A$	A
1,4	5 $G_{F,a_0}\colon B \twoheadrightarrow A$	Th. 7.2.1.18(1, 4)
1,4	6 $\exists G\colon B \twoheadrightarrow A$	$\exists I(5)$

1,2	7 $\exists G\colon B \twoheadrightarrow A$	$\exists E(3,4,6)$

Theorem 7.2.1.20 (Linksinverses Verhalten von G_{F,a_0} an y).
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ y,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A,\ y \in A \vdash G_{F,a_0}(F(y)) = y$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $a_0 \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
1	4 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	5 $G_{F,a_0}\colon B \to A$	Th. 7.2.1.17(1, 2)
1,3	6 $F(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 3)
	7 $F(y) = F(y)$	$= I$
3	8 $y \in A \wedge F(y) = F(y)$	$\wedge I(3,7)$
3	9 $\exists x \in A\, F(y) = F(x)$	$\exists I(8)$
1,3	10 $F(y) \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(4, 9)
1,3	11 $(F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y)) \vee (F(y) \notin F[A] \wedge y = a_0)$	$\vee I1(\wedge I(10,7))$
1,3	12 $(F(y), y) \in G_{F,a_0}$	Th. 7.2.1.12(1, 6, 3, 11)
1,2,3	13 $G_{F,a_0}(F(y)) = y$	Th. 5.2.3.11(5, 12)

Theorem 7.2.1.21 (Dualer Hilfssatz bei Nichtleere).
Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ y$
Funktionen: $F,\ H$

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ A \neq \varnothing \vdash \exists H\colon B \twoheadrightarrow A\, \forall y \in A\, \big(H(F(y)) = y\big)$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
2	3 $\exists a_0\, (a_0 \in A)$	Th. 3.6.3.7(2)
4	4 $a_0 \in A$	A
1,4	5 $G_{F,a_0}\colon B \twoheadrightarrow A$	Th. 7.2.1.18(1, 4)
6	6 $y \in A$	A
1,4,6	7 $G_{F,a_0}(F(y)) = y$	Th. 7.2.1.20(1, 4, 6)
1,4	8 $\forall y \in A\, \big(G_{F,a_0}(F(y)) = y\big)$	$\forall I(\to I(6,7))$
1,4	9 $G_{F,a_0}\colon B \twoheadrightarrow A \wedge \forall y \in A\, \big(G_{F,a_0}(F(y)) = y\big)$	$\wedge I(5,8)$
1,4	10 $\exists H\colon B \twoheadrightarrow A\, \forall y \in A\, \big(H(F(y)) = y\big)$	$\exists I(9)$
1,2	11 $\exists H\colon B \twoheadrightarrow A\, \forall y \in A\, \big(H(F(y)) = y\big)$	$\exists E(3,4,10)$

2.1.2 Urbildmengen unter surjektiven Funktionen

Theorem 7.2.1.22 (Urbilder liegen im Definitionsbereich surjektiver Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$C \subseteq B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1 $C \subseteq B$	A
2	2 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
2	3 $F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1(2)
1,2	4 $F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(3, 1)

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen

3.1 Projektionen

3.1.1 Die Projektionen auf die Komponenten

Projektion auf die erste Komponente

Definition 7.3.1.1 (Projektion auf die erste Komponente).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: π_1

$$\pi_1 \colon A \times B \to A,$$
$$\forall (x, y) \in A \times B \left(\pi_1(x, y) \coloneqq x\right)$$

1	1	$(x, y) \in A \times B$	A
1	2	$x \in A \wedge y \in B$	Th. 3.16.5.5(1)
1	3	$x \in A$	$\wedge E1(2)$

Theorem 7.3.1.1 (Projektion auf die erste Komponente).
Mengen: $A,\ B$

$$\pi_1 \colon A \times B \to A$$

1	$\pi_1 \colon A \times B \to A$		Def. 7.3.1.1

Theorem 7.3.1.2.
Mengen: $A,\ B$

$$\mathsf{TR}(\pi_1, A \times B, A)$$

	1 $\pi_1 \colon A \times B \to A$	Th. 7.3.1.1
	2 $\mathsf{TR}(\pi_1, A \times B, A)$	Th. 5.2.2.1(1)

Theorem 7.3.1.3 (Grundgleichung der Projektion auf die erste Komponente).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$

$$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(x, y) = x$$

1	1 $(x, y) \in A \times B$	A
	2 $\forall (u, v) \in A \times B \left(\pi_1(u, v) = u\right)$	Def. 7.3.1.1
1	3 $\pi_1(x, y) = x$	$\to E(\forall E(2), 1)$

Theorem 7.3.1.4.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$

$$x \in A,\ y \in B \vdash \pi_1(x, y) = x$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in B$	A
1,2	3 $(x, y) \in A \times B$	Th. 3.16.5.5(1, 2)
1,2	4 $\pi_1(x, y) = x$	Th. 7.3.1.3(3)

Projektion auf die zweite Komponente

Definition 7.3.1.2 (Projektion auf die zweite Komponente).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: π_2

$$\pi_2 \colon A \times B \to B,$$
$$\forall (x, y) \in A \times B \left(\pi_2(x, y) \coloneqq y\right)$$

1	1 $(x, y) \in A \times B$	A
1	2 $x \in A \wedge y \in B$	Th. 3.16.5.5(1)
1	3 $y \in B$	$\wedge E2(2)$

Theorem 7.3.1.5 (Projektion auf die zweite Komponente).
Mengen: $A,\ B$

$$\pi_2 \colon A \times B \to B$$

	1 $\pi_2 \colon A \times B \to B$	Def. 7.3.1.2

Theorem 7.3.1.6.
Mengen: $A,\ B$

$$\mathsf{TR}(\pi_2, A \times B, B)$$

	1 $\pi_2 \colon A \times B \to B$	Th. 7.3.1.5
	2 $\mathsf{TR}(\pi_2, A \times B, B)$	Th. 5.2.2.1(1)

Theorem 7.3.1.7 (Grundgleichung der Projektion auf die zweite Komponente).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$

$$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(x, y) = y$$

1	1 $(x, y) \in A \times B$	A
	2 $\forall (u, v) \in A \times B \left(\pi_2(u, v) = v\right)$	Def. 7.3.1.2
1	3 $\pi_2(x, y) = y$	$\to E(\forall E(2), 1)$

Theorem 7.3.1.8.
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$

$$x \in A,\ y \in B \vdash \pi_2(x, y) = y$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in B$	A
1,2	3 $(x, y) \in A \times B$	Th. 3.16.5.5$(1, 2)$
1,2	4 $\pi_2(x, y) = y$	Th. 7.3.1.7(3)

Eigenschaften von Projektionsabbildungen

Theorem 7.3.1.9 (Rekonstruktion aus Projektionen).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Projektion auf erste Komponente: $\pi_1 : A \times B \to A$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2 : A \times B \to B$

$$(x, y) \in A \times B \vdash (x, y) = \left(\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)\right)$$

1	1 $(x, y) \in A \times B$	A
1	2 $\pi_1(x, y) = x$	Th. 7.3.1.3(1)
1	3 $x = \pi_1(x, y)$	Th. 2.9.1.1(2)

1	4	$\pi_2(x,y) = y$	Th. 7.3.1.7(1)
1	5	$y = \pi_2(x,y)$	Th. 2.9.1.1(4)
1	6	$(x,y) = (x,y)$	$= I$
1	7	$= (\pi_1(x,y),y)$	$= E(3,6)$
1	8	$= (\pi_1(x,y),\pi_2(x,y))$	$= E(5,7)$
1	9	$(x,y) = (\pi_1(x,y),\pi_2(x,y))$	$\mathsf{Tr}.(6,8)$

Theorem 7.3.1.10 (Element des Produkts als Paar).
Mengen: $A,\ B,\ z$
Projektion auf erste Komponente: $\pi_1 : A \times B \to A$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2 : A \times B \to B$

$$z \in A \times B \vdash z = \big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$$

1	1	$z \in A \times B$	A
1	2	$\exists x \in A\, \exists y \in B\, z = (x,y)$	Th. 3.16.5.4(1)
3	3	$x \in A \wedge y \in B \wedge z = (x,y)$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$y \in B$	Th. 2.1.4.1(3)
3	6	$z = (x,y)$	$\wedge E2(3)$
3	7	$(x,y) \in A \times B$	Th. 3.16.5.5(4,5)
3	8	$(x,y) = \big(\pi_1(x,y),\pi_2(x,y)\big)$	Th. 7.3.1.9(7)
3	9	$z = \big(\pi_1(z),\pi_2(z)\big)$	$= E(6,8)$
1	10	$z = \big(\pi_1(z),\pi_2(z)\big)$	$\exists E(2,3,9)$

Theorem 7.3.1.11 (Elementkriterium einer ausgesonderten Paarmenge).

Mengen: $A,\ B,\ p,\ x,\ y$
Prädikate: P
Projektionen: $\pi_1,\ \pi_2$

$$(x,y) \in \{p \in A \times B \mid P(\pi_1(p), \pi_2(p))\} \dashv\vdash x \in A \wedge y \in B \wedge P(x,y)$$

	1	$(x,y) \in \{p \in A \times B \mid P(\pi_1(p),\pi_2(p))\}$ $\leftrightarrow (x,y) \in A \times B \wedge P(\pi_1(x,y),\pi_2(x,y))$	Th. 3.7.2.5
2	2	$(x,y) \in A \times B$	A
2	3	$\pi_1(x,y) = x$	Th. 7.3.1.3(2)
2	4	$\pi_2(x,y) = y$	Th. 7.3.1.7(2)
2	5	$P(\pi_1(x,y),\pi_2(x,y)) \leftrightarrow P(x,y)$	$= E(3,4,$ Th. 2.1.1.3)
	6	$(x,y) \in A \times B \to \big(P(\pi_1(x,y),\pi_2(x,y)) \leftrightarrow P(x,y)\big)$	$\to I(2,5)$

	7 $(x,y) \in A \times B \leftrightarrow x \in A \wedge y \in B$	Th. 3.16.5.5
8	8 $(x,y) \in A \times B \wedge P(\pi_1(x,y), \pi_2(x,y))$	A
8	9 $P(\pi_1(x,y), \pi_2(x,y)) \leftrightarrow P(x,y)$	$\rightarrow E(\wedge E1(8), 6)$
8	10 $(x,y) \in A \times B \wedge P(x,y)$	$\wedge I(\wedge E1(8), \rightarrow E$ $(\wedge E2(8), \leftrightarrow E1(9)))$
11	11 $(x,y) \in A \times B \wedge P(x,y)$	A
11	12 $P(\pi_1(x,y), \pi_2(x,y)) \leftrightarrow P(x,y)$	$\rightarrow E(\wedge E1(11), 6)$
11	13 $(x,y) \in A \times B \wedge P(\pi_1(x,y), \pi_2(x,y))$	$\wedge I(\wedge E1(11), \rightarrow E$ $(\wedge E2(11), \leftrightarrow E2$ $(12)))$
	14 $((x,y) \in A \times B \wedge P(\pi_1(x,y), \pi_2(x,y)))$ $\leftrightarrow ((x,y) \in A \times B \wedge P(x,y))$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(8,10), \rightarrow I$ $(11,13))$
	15 $(x,y) \in \{p \in A \times B \mid P(\pi_1(p), \pi_2(p))\}$ $\leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \wedge P(x,y)$	$\leftrightarrow S($Th. 2.1.3.2, $\leftrightarrow S(7, \leftrightarrow S(14,1)))$

Theorem 7.3.1.12 (Erste Komponente eines Produkteelements).
Mengen: $z,\ A,\ B$
Funktionensymbol: π_1

$$z \in A \times B \vdash \pi_1(z) \in A$$

1	1 $z \in A \times B$	A
	2 $\pi_1 \colon A \times B \rightarrow A$	Th. 7.3.1.1
1	3 $\pi_1(z) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 1)

Theorem 7.3.1.13 (Zweite Komponente eines Produkteelements).
Mengen: $z,\ A,\ B$
Funktionensymbol: π_2

$$z \in A \times B \vdash \pi_2(z) \in B$$

1	1 $z \in A \times B$	A
	2 $\pi_2 \colon A \times B \rightarrow B$	Th. 7.3.1.5
1	3 $\pi_2(z) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 1)

Die Grundgleichungen der Projektionen lassen sich unmittelbar auf Terme übertragen, die als Paare identifiziert sind.

Theorem 7.3.1.14 (Erste Projektion einer Paaridentität).
Mengen: $a,\ x,\ y,\ A,\ B$
Funktionensymbol: π_1

$$a = (x,y),\ (x,y) \in A \times B \vdash \pi_1(a) = x$$

1	1 $a = (x, y)$	A
2	2 $(x, y) \in A \times B$	A
1	3 $\pi_1(a) = \pi_1(a)$	$= I$
1	4 $\pi_1(a) = \pi_1(x, y)$	$= E(1, 3)$
2	5 $\pi_1(x, y) = x$	Th. 7.3.1.3(2)
1,2	6 $\pi_1(a) = x$	Th. 2.9.1.2(4, 5)

Theorem 7.3.1.15 (Zweite Projektion einer Paaridentität).
Mengen: $a,\ x,\ y,\ A,\ B$
Funktionensymbol: π_2

$$a = (x, y),\ (x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(a) = y$$

1	1 $a = (x, y)$	A
2	2 $(x, y) \in A \times B$	A
1	3 $\pi_2(a) = \pi_2(a)$	$= I$
1	4 $\pi_2(a) = \pi_2(x, y)$	$= E(1, 3)$
2	5 $\pi_2(x, y) = y$	Th. 7.3.1.7(2)
1,2	6 $\pi_2(a) = y$	Th. 2.9.1.2(4, 5)

Ist das identifizierte Objekt selbst bereits als Element eines Produkts typisiert, muss die Zugehörigkeit des dargestellten Paares nicht gesondert aus den Komponenten hergeleitet werden.

Theorem 7.3.1.16 (Erste Projektion eines identifizierten Produkteelements).
Mengen: $a,\ x,\ y,\ A,\ B$
Funktionensymbol: π_1

$$a \in A \times B,\ a = (x, y) \vdash \pi_1(a) = x$$

1	1 $a \in A \times B$	A
2	2 $a = (x, y)$	A
2	3 $(x, y) = a$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2	4 $(x, y) \in A \times B$	Th. 3.4.1.2(3, 1)
1,2	5 $\pi_1(a) = x$	Th. 7.3.1.14(2, 4)

Theorem 7.3.1.17 (Zweite Projektion eines identifizierten Produkteelements).
Mengen: $a,\ x,\ y,\ A,\ B$
Funktionensymbol: π_2

$$a \in A \times B,\ a = (x, y) \vdash \pi_2(a) = y$$

1	1 $a \in A \times B$	A
2	2 $a = (x, y)$	A
2	3 $(x, y) = a$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2	4 $(x, y) \in A \times B$	Th. 3.4.1.2(3, 1)
1,2	5 $\pi_2(a) = y$	Th. 7.3.1.15(2, 4)

3.1.2 Surjektivität

Die Definitionen der Projektionen stehen bewusst in diesem Band, weil ihre kennzeichnende Standard-Eigenschaft die Surjektivität ist. Für die erste Projektion genügt ein bewohnter zweiter Faktor, für die zweite ein bewohnter erster Faktor; bei leerer Zielmenge ist die Surjektivität ohnehin trivial.

Erste Projektion

Theorem 7.3.1.18 (Surjektivität von π_1).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ b_0,\ z$

$$x \in A,\ b_0 \in B \vdash \exists z \in A \times B\ \pi_1(z) = x$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $b_0 \in B$	A
1,2	3 $(x, b_0) \in A \times B$	Th. 3.16.5.5(1, 2)
1,2	4 $\pi_1(x, b_0) = x$	Th. 7.3.1.3(3)
1,2	5 $\exists z \in A \times B\ \pi_1(z) = x$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$

Theorem 7.3.1.19 (Erste Projektion als surjektive Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ b_0,\ x,\ z$

$$b_0 \in B \vdash \pi_1 \colon A \times B \twoheadrightarrow A$$

Beweis.

Funktionstyp:

1	1 $b_0 \in B$	A
	2 $\pi_1 \colon A \times B \to A$	Th. 7.3.1.1

Surjektivität:

3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $\exists z \in A \times B\, \pi_1(z) = x$	Th. 7.3.1.18(3, 1)

1	$5\ \forall x \in A\, \exists z \in A \times B\, \pi_1(z) = x$	$\forall I(\to I(3,4))$

Zusammenführung:

1	$6\ \pi_1 \colon A \times B \twoheadrightarrow A$	Def. 7.2.1.1(2, 5)

□

Zweite Projektion

Theorem 7.3.1.20 (Surjektivität von π_2).
Mengen: $A,\ B,\ y,\ a_0,\ z$

$$y \in B,\ a_0 \in A \vdash \exists z \in A \times B\, \pi_2(z) = y$$

1	$1\ y \in B$	A
2	$2\ a_0 \in A$	A
1,2	$3\ (a_0, y) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9(2, 1)
1,2	$4\ \pi_2(a_0, y) = y$	Th. 7.3.1.7(3)
1,2	$5\ \exists z \in A \times B\, \pi_2(z) = y$	$\exists I(\wedge I(3,4))$

Theorem 7.3.1.21 (Zweite Projektion als surjektive Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ y,\ z$

$$a_0 \in A \vdash \pi_2 \colon A \times B \twoheadrightarrow B$$

Beweis.

Funktionstyp:

1	$1\ a_0 \in A$	A
	$2\ \pi_2 \colon A \times B \to B$	Th. 7.3.1.5

Surjektivität:

3	$3\ y \in B$	A
1,3	$4\ \exists z \in A \times B\, \pi_2(z) = y$	Th. 7.3.1.20(3, 1)
1	$5\ \forall y \in B\, \exists z \in A \times B\, \pi_2(z) = y$	$\forall I(\to I(3,4))$

Zusammenführung:

1	$6\ \pi_2 \colon A \times B \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(2, 5)

□

3.1.3 Termbildung über zwei Variablen

Definition 7.3.1.3 (Termbildung über zwei gebundenen Variablen).

Mengen: $D,\ x,\ y,\ p$
Mengenterm: $t(x,y)$
Projektionen auf $D \times D$**:** $\pi_1,\ \pi_2$

$$\{t(x,y) \mid x,y \in D\} \coloneqq \{t(\pi_1(p),\pi_2(p)) \mid p \in D \times D\}$$

Theorem 7.3.1.22 (Elementkriterium einer zweistelligen Termbildung).

Mengen: $D,\ x,\ y,\ p,\ z$
Mengenterm: $t(x,y)$

$$z \in \{t(x,y) \mid x,y \in D\} \dashv\vdash \exists x,y \in D\ z = t(x,y)$$

1	1 $z \in \{t(x,y) \mid x,y \in D\}$	A
1	2 $\exists p \in D \times D\ z = t(\pi_1(p),\pi_2(p))$	Th. 3.18.1.2(= E(Def. 7.3.1.3, 1))
3	3 $p \in D \times D \wedge z = t(\pi_1(p),\pi_2(p))$	A
3	4 $\pi_1(p) \in D$	Th. 7.3.1.12($\wedge E$1 (3))
3	5 $\pi_2(p) \in D$	Th. 7.3.1.13($\wedge E$1 (3))
3	6 $\exists y \in D\ z = t(\pi_1(p),y)$	$\exists I(\wedge I(5,\wedge E2(3)))$
3	7 $\exists x,y \in D\ z = t(x,y)$	$\exists I(\wedge I(4,6))$
1	8 $\exists x,y \in D\ z = t(x,y)$	$\exists E(2,3,7)$
9	9 $\exists x,y \in D\ z = t(x,y)$	A
10	10 $x \in D \wedge \exists y \in D\ z = t(x,y)$	A
11	11 $y \in D \wedge z = t(x,y)$	A
10,11	12 $(x,y) \in D \times D$	Th. 3.16.5.9($\wedge E$1 (10), $\wedge E$1(11))
10,11	13 $\pi_1(x,y) = x$	Th. 7.3.1.3(12)
10,11	14 $\pi_2(x,y) = y$	Th. 7.3.1.7(12)
10,11	15 $z = t(\pi_1(x,y),\pi_2(x,y))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (13), $= E$(Th. 2.9.1.1 (14), $\wedge E$2(11)))
10,11	16 $\exists p \in D \times D\ z = t(\pi_1(p),\pi_2(p))$	$\exists I(\wedge I(12,15))$
10,11	17 $z \in \{t(\pi_1(p),\pi_2(p)) \mid p \in D \times D\}$	Th. 3.18.1.2(16)
10,11	18 $z \in \{t(x,y) \mid x,y \in D\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 7.3.1.3), 17)
10	19 $z \in \{t(x,y) \mid x,y \in D\}$	$\exists E(\wedge E2(10),11,18)$
9	20 $z \in \{t(x,y) \mid x,y \in D\}$	$\exists E(9,10,19)$

21	$z \in \{t(x,y) \mid x,y \in D\} \leftrightarrow \exists x,y \in D\ z = t(x,y)$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(1,8), \rightarrow I(9,20))$

3.1.4 Binäre Operatoren als Funktionen

Ein binärer Operator auf einer Menge bestimmt eine Funktion auf dem kartesischen Quadrat dieser Menge. Die Projektionen geben die beiden Argumente des Operators an.

Definition 7.3.1.4 (Funktionsgraph eines binären Operators).

Mengen: $A,\ p,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ G,\ \widehat{\star}_A$
Neues Symbol:
Operatorfunktion: $\triangleright\widehat{\star}_A$

$$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \textit{(i)}\ \widehat{\star}_A \colon A \times A \to A$$
$$\textit{(ii)}\ \forall x,y \in A \left(\widehat{\star}_A(x,y) \coloneqq x \star y\right)$$

Beweis.

Wohldefiniertheit und Funktionstypisierung:

1	1 $\mathsf{BinOp}(A,\star)$	A
2	2 $p \in A \times A$	A
2	3 $\pi_1(p) \in A$	Th. 7.3.1.12(2)
2	4 $\pi_2(p) \in A$	Th. 7.3.1.13(2)
1,2	5 $\pi_1(p) \star \pi_2(p) \in A$	Ax. 3.17.2.1(1, 3, 4)
1	6 $\forall p \in A \times A\, \pi_1(p) \star \pi_2(p) \in A$	$\forall I(\rightarrow I(2,5))$
1	7 $\exists! G \colon A \times A \to A$ $\forall p \in A \times A\, G(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p)$	Th. 5.2.6.9(6)
	8 $\widehat{\star}_A \coloneqq \iota G \colon A \times A \to A$ $\forall p \in A \times A\, G(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p)$	Def. 1.2.6.7(7)
1	9 $\widehat{\star}_A \colon A \times A \to A \wedge$ $\forall p \in A \times A\, \widehat{\star}_A(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p)$	Def. 1.2.6.7(7, 8)
1	10 $\widehat{\star}_A \colon A \times A \to A$	$\wedge E1(9)$
1	11 $\forall p \in A \times A\, \widehat{\star}_A(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p)$	$\wedge E2(9)$

Auswertung an geordneten Paaren:

12	12 $x \in A$	A
13	13 $y \in A$	A
12,13	14 $x \in A \wedge y \in A$	$\wedge I(12, 13)$
12,13	15 $(x,y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.5(14)
12,13	16 $\pi_1(x,y) = x$	Th. 7.3.1.3(15)
12,13	17 $\pi_2(x,y) = y$	Th. 7.3.1.7(15)

1	18 $(x,y) \in A \times A \to \widehat{\star}_A(x,y) = \pi_1(x,y) \star \pi_2(x,y)$	$\forall E(11)$
1,12,13	19 $\widehat{\star}_A(x,y) = \pi_1(x,y) \star \pi_2(x,y)$	$\to E(18,15)$
12,13	20 $\pi_1(x,y) \star \pi_2(x,y) = x \star y$	$= E(16,17)$
1,12,13	21 $\widehat{\star}_A(x,y) = x \star y$	Tr.$(19,20)$
1	22 $\forall x,y \in A\, \widehat{\star}_A(x,y) = x \star y$	$\forall I(\to I(12, \forall I(\to I (13,21))))$

□

3.1.5 Filter einer einzelnen Faser

Für beliebige Mengen U, V, K behält der folgende Filter genau die geordneten Paare aus K, die in $U \times V$ liegen und deren erste Komponente von t verschieden oder deren zweite Komponente gleich c ist. Dabei müssen t und c nicht in den Trägermengen liegen.

Definition 7.3.1.5 (Filter einer einzelnen Faser).

Mengen: $U,\ V,\ K,\ t,\ c,\ p$
Projektionen auf $U \times V$***:*** $\pi_1,\ \pi_2$
Neues Symbol: $\Phi_{t,c}^{U,V}(K)$

$$\Phi_{t,c}^{U,V}(K) \coloneqq \{p \in U \times V \mid (\pi_1(p), \pi_2(p)) \in K \wedge (\pi_1(p) \neq t \vee \pi_2(p) = c)\}$$

Die definierte Menge ist eine Aussonderung aus $U \times V$. Ihre Existenz und Eindeutigkeit liegen in Def. 3.7.2.1.

Theorem 7.3.1.23 (Ein gefilterter Graph ist eine Teilmenge).

Mengen: $U,\ V,\ K,\ t,\ c,\ p$
Projektionen auf $U \times V$***:*** $\pi_1,\ \pi_2$

$$\Phi_{t,c}^{U,V}(K) \subseteq K$$

1	1 $p \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K)$	A
	2 $\Phi_{t,c}^{U,V}(K) = \{p \in U \times V \mid (\pi_1(p), \pi_2(p)) \in K \wedge (\pi_1(p) \neq t \vee \pi_2(p) = c)\}$	Def. 7.3.1.5
1	3 $p \in U \times V \wedge ((\pi_1(p), \pi_2(p)) \in K \wedge (\pi_1(p) \neq t \vee \pi_2(p) = c))$	Th. 3.7.2.5$(= E(2, 1))$
1	4 $p = (\pi_1(p), \pi_2(p))$	Th. 7.3.1.10$(\wedge E1 (3))$
1	5 $p \in K$	$= E$(Th. 2.9.1.1(4), $\wedge E1(\wedge E2(3)))$
	6 $\Phi_{t,c}^{U,V}(K) \subseteq K$	Th. 3.5.1.1([1]⋮5)

Theorem 7.3.1.24 (Elementkriterium des Faserfilters).

Mengen: $U,\ V,\ K,\ t,\ c,\ u,\ x$
Projektionen auf $U \times V$***:*** $\pi_1,\ \pi_2$

$$K \subseteq U \times V \vdash$$
$$(u,x) \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K) \leftrightarrow (u,x) \in K \wedge (u \neq t \vee x = c)$$

1	1 $K \subseteq U \times V$	A
	2 $\Phi_{t,c}^{U,V}(K) = \{p \in U \times V \mid (\pi_1(p), \pi_2(p)) \in K \wedge (\pi_1(p) \neq t \vee \pi_2(p) = c)\}$	Def. 7.3.1.5
	3 $(u,x) \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K) \leftrightarrow u \in U \wedge x \in V \wedge ((u,x) \in K \wedge (u \neq t \vee x = c))$	$= E$(Th. 2.9.1.1(2), Th. 7.3.1.11)
4	4 $(u,x) \in K \wedge (u \neq t \vee x = c)$	A
1,4	5 $(u,x) \in U \times V$	Th. 3.5.2.6(1, $\wedge E1$ (4))
1,4	6 $u \in U \wedge x \in V$	Th. 3.16.5.5(5)
1	7 $((u,x) \in K \wedge (u \neq t \vee x = c)) \rightarrow (u \in U \wedge x \in V)$	$\rightarrow I(4,6)$
1	8 $(u,x) \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K) \leftrightarrow (u,x) \in K \wedge (u \neq t \vee x = c)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.2.1.6(7), $\leftrightarrow S$(Th. 2.1.3.2, 3))

Theorem 7.3.1.25 (Der Filter erzwingt seinen vorgeschriebenen Faserwert).

Mengen: $U,\ V,\ K,\ t,\ c,\ z$

$$K \subseteq U \times V,\ (t,z) \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K) \vdash z = c$$

1	1 $K \subseteq U \times V$	A
2	2 $(t,z) \in \Phi_{t,c}^{U,V}(K)$	A
1,2	3 $(t,z) \in K \wedge (t \neq t \vee z = c)$	Th. 7.3.1.24(1, 2)
1,2	4 $t = t \rightarrow z = c$	Th. 2.2.5.1($\wedge E2$(3))
	5 $t = t$	$= I$
1,2	6 $z = c$	$\rightarrow E(5,4)$

3.2 Fasern surjektiver Funktionen

Theorem 7.3.2.1.

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Surjektive Funktion: $F\colon A \twoheadrightarrow B$

$$y \in B \vdash \mathrm{Fib}_F(y) \neq \varnothing$$

1	1 $y \in B$	A
1	2 $\exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1(1)
3	3 $x \in A \wedge F(x) = y$	A
3	4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5 $F(x) = y$	$\wedge E2(3)$
1,3	6 $x \in \mathrm{Fib}_F(y)$	Th. 5.3.2.7(1, 4, 5)
1,3	7 $\mathrm{Fib}_F(y) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)
1	8 $\mathrm{Fib}_F(y) \neq \varnothing$	$\exists E(2, 3, 7)$

Theorem 7.3.2.2.
Mengen: $A,\ B,\ X,\ y$
Surjektive Funktion: $F\colon A \twoheadrightarrow B$

$$X \in \mathrm{Fib}_F[B] \vdash X \neq \varnothing$$

1	1 $X \in \mathrm{Fib}_F[B]$	A
	2 $\mathrm{Fib}_F\colon B \to \mathcal{P}(A)$	Th. 5.3.2.1
1	3 $\exists y \in B\, X = \mathrm{Fib}_F(y)$	Th. 5.2.4.7(2, 1)
4	4 $y \in B \wedge X = \mathrm{Fib}_F(y)$	A
4	5 $y \in B$	$\wedge E1(4)$
4	6 $X = \mathrm{Fib}_F(y)$	$\wedge E2(4)$
5	7 $\mathrm{Fib}_F(y) \neq \varnothing$	Th. 7.3.2.1(5)
4	8 $X \neq \varnothing$	$= E(6, 7)$
1	9 $X \neq \varnothing$	$\exists E(3, 4, 8)$

Theorem 7.3.2.3.
Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y$
Surjektive Funktion: $F\colon A \twoheadrightarrow B$

$$\mathsf{DisjFam}(\mathrm{Fib}_F[B])$$

Beweis.

Nichtleerheit der Familienglieder:

1	1 $X \in \mathrm{Fib}_F[B]$	A
1	2 $X \neq \varnothing$	Th. 7.3.2.2(1)

Paarweise Disjunktheit:

3	3 $Y \in \mathrm{Fib}_F[B]$	A
4	4 $X \neq Y$	A
1,3,4	5 $X \cap Y = \varnothing$	Th. 5.3.2.11(1, 3, 4)

Zusammenführung:

	6 $\mathsf{DisjFam}(\mathrm{Fib}_F[B])$	Def. 3.14.2.1(2, 5)

□

3.3 Einschränkungen und Korestriktionen

3.3.1 Einschränkung auf das Bild

Theorem 7.3.3.1 (Surjektivität der Einschränkung auf das Bild).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F \colon A \to B$

$$C \subseteq A,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, F \restriction_C (x) = y$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $y \in F[C]$	A
1,2	3 $\exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(1, 2)
4	4 $x \in C \wedge y = F(x)$	A
4	5 $x \in C$	$\wedge E1(4)$
4	6 $y = F(x)$	$\wedge E2(4)$
1,4	7 $F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(1, 5)
4	8 $F(x) = y$	Th. 2.9.1.1(6)
1,4	9 $F \restriction_C (x) = y$	Th. 2.9.1.2(7, 8)
1,4	10 $\exists x \in C\, F \restriction_C (x) = y$	$\exists I(\wedge I(5, 9))$
1,2	11 $\exists x \in C\, F \restriction_C (x) = y$	$\exists E(3, 4, 10)$

Theorem 7.3.3.2 (Einschränkung als surjektive Funktion auf das Bild).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $\triangleright F \colon A \to B$

$$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \twoheadrightarrow F[C]$$

1	1 $C \subseteq A$	A
1	2 $F \restriction_C : C \to B$	Th. 5.3.2.12(1)
1	3 $\forall y \in F[C]\, \exists x \in C\, F \restriction_C (x) = y$	Th. 7.3.3.1(1)
1	4 $F \restriction_C : C \twoheadrightarrow F[C]$	Def. 7.2.1.1(2, 3)

3.3.2 Einschränkung auf Urbilder

Theorem 7.3.3.3 (Zeugen im Urbild einer Teilmenge).
Mengen: $A,\ B,\ T,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F : A \twoheadrightarrow B,\ T \subseteq B,\ y \in T \vdash \exists x \in F^{-1}[T]\, F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) = y$$

1	1 $F : A \twoheadrightarrow B$	A
2	2 $T \subseteq B$	A
3	3 $y \in T$	A
1	4 $F : A \to B$	Def. 7.2.1.1(1)
2,4	5 $F^{-1}[T] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(4, 2)
2,3	6 $y \in B$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
1,2,3	7 $\exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1(6)
8	8 $x \in A \wedge F(x) = y$	A
8	9 $x \in A$	$\wedge E1(8)$
8	10 $F(x) = y$	$\wedge E2(8)$
3,8	11 $F(x) \in T$	$= E(10, 3)$
4,2	12 $x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	Th. 5.2.5.1(4, 2)
8	13 $x \in A \wedge F(x) \in T$	$\wedge I(9, 11)$
2,8	14 $x \in F^{-1}[T]$	Th. 2.2.4.2(12, 13)
5,8	15 $F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(5, 14)
5,8	16 $F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) = y$	Th. 2.9.1.2(15, 10)
5,8	17 $\exists x \in F^{-1}[T]\, F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) = y$	$\exists I(\wedge I(14, 16))$
1,2,3	18 $\exists x \in F^{-1}[T]\, F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) = y$	$\exists E(7, 8, 17)$

Theorem 7.3.3.4 (Einschränkung auf ein Urbild als surjektive Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ T,\ y$
Funktionen: F

$$F : A \twoheadrightarrow B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]} : F^{-1}[T] \twoheadrightarrow T$$

1	1 $F : A \twoheadrightarrow B$	A
2	2 $T \subseteq B$	A
1	3 $F : A \to B$	Def. 7.2.1.1(1)

2,3	$4\ F \restriction_{F^{-1}[T]} \colon F^{-1}[T] \to T$	Th. 5.3.2.21(3, 2)
1,2	$5\ \forall y \in T\, \exists x \in F^{-1}[T]\, F \restriction_{F^{-1}[T]} (x) = y$	Th. 7.3.3.3(1, 2)
1,2	$6\ F \restriction_{F^{-1}[T]} \colon F^{-1}[T] \twoheadrightarrow T$	Def. 7.2.1.1(4, 5)

3.3.3 Eingeschränkte Projektionen

Projektionen

Theorem 7.3.3.5 (Surjektivität).
Mengen: $A,\ B,\ x$
Totale Relationen: $\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$

$$x \in A \vdash \exists y \in R(\pi_1 \restriction_R (y) = x)$$

1	$1\ x \in A$	A
	$2\ R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
1	$3\ \exists x'\, (x, x') \in R$	Ax. 4.2.1.1(1)
4	$4\ (x, x') \in R$	A
4	$5\ (x, x') \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
4	$6\ \pi_1 \restriction_R (x, x') = \pi_1(x, x')$	Th. 5.3.2.14(2, 4)
4	$7\ \quad = x$	Th. 7.3.1.3(5)
4	$8\ \pi_1 \restriction_R (x, x') = x$	$\mathsf{Tr}.(6, 7)$
4	$9\ \exists y \in R\, \pi_1 \restriction_R (y) = x$	$\exists I(\wedge I(4, 8))$
1	$10\ \exists y \in R\, \pi_1 \restriction_R (y) = x$	$\exists E(3, 4, 9)$

Theorem 7.3.3.6 (Surjektive Funktion).
Mengen: $A,\ B$
Totale Relationen: $\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$

$$\pi_1 \restriction_R \colon R \twoheadrightarrow A$$

$1\ R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
$2\ \pi_1 \restriction_R \colon R \to A$	Th. 5.3.2.12(1)
$3\ \forall x \in A \exists y \in R\, (\pi_1 \restriction_R (y) = x)$	Th. 7.3.3.5
$4\ \pi_1 \restriction_R \colon R \twoheadrightarrow A$	Def. 7.2.1.1(2, 3)

3.3.4 Korestriktion auf das Bild

Die Korestriktion einer Funktion auf ihr Bild wurde bereits im grundlegenden Aufbau dieses Bandes als surjektive Standardkonstruktion nachgewiesen. Sie wird im Folgenden ohne erneute Herleitung verwendet.

3.4 Kompositionen

3.4.1 Erhalt der Surjektivität

Theorem 7.3.4.1 (Erhalt der Surjektivität).
Mengen: $x,\ y,\ z,\ A,\ B,\ C$
Surjektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \twoheadrightarrow B,\ G\colon B \twoheadrightarrow C$

$$z \in C \vdash \exists x \in A\,(G \circ F)(x) = z$$

1	1 $z \in C$	A
1	2 $\exists y \in B\, G(y) = z$	Ax. 7.2.1.1(1)
3	3 $y \in B \wedge G(y) = z$	A
3	4 $y \in B$	$\wedge E1(3)$
3	5 $G(y) = z$	$\wedge E2(3)$
3	6 $\exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1(4)
7	7 $x \in A \wedge F(x) = y$	A
7	8 $x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9 $F(x) = y$	$\wedge E2(7)$
3,7	10 $G(F(x)) = z$	$= E(9,5)$
3,7	11 $(G \circ F)(x) = G(F(x))$	Th. 5.3.3.2(8)
3,7	12 $(G \circ F)(x) = z$	$= E(11,10)$
3,7	13 $\exists x \in A\,(G \circ F)(x) = z$	$\exists I(\wedge I(8,12))$
3	14 $\exists x \in A\,(G \circ F)(x) = z$	$\exists E(6,7,13)$
1	15 $\exists x \in A\,(G \circ F)(x) = z$	$\exists E(2,3,14)$

Theorem 7.3.4.2 (Die Komposition als surjektive Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Surjektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \twoheadrightarrow B,\ G\colon B \twoheadrightarrow C$

$$G \circ F\colon A \twoheadrightarrow C$$

1 $G \circ F\colon A \to C$	Th. 5.3.3.1
2 $\forall z \in C \exists x \in A\,(G \circ F)(x) = z$	Th. 7.3.4.1
3 $G \circ F\colon A \twoheadrightarrow C$	Def. 7.2.1.1(1, 2)

3.5 Abstieg entlang von Surjektionen

3.5.1 Quantoren über Repräsentanten

Die folgenden Schemata verbinden beschränkte Repräsentantenquantoren mit ausgeschriebenen Trägerbedingungen. Die Umformungen werden bewiesen; insbesondere wird dabei kein Quantor stillschweigend vertauscht. Die Trägermengen enthalten die gebundenen Variablen nicht frei. Zusätzliche

Parameter der Prädikate bleiben fest; Zeugenvariablen werden frisch gewählt. In den jeweiligen Beweisen stehen $\mathcal{E}$ und $\mathcal{G}$ für die linke und rechte Seite der angegebenen Äquivalenz.

Theorem 7.3.5.1 (Beschränkte Existenzquantoren über ein Paar).

Mengen: $A,\ B$
Prädikate: $H,\ L,\ T$

$$\exists a \in A\, \exists b \in B\, (H(a,b)) \\ \quad \leftrightarrow \exists a \exists b \left((a \in A \wedge b \in B) \wedge H(a,b)\right)$$

1	1 $\mathcal{E}$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in B$	A
4	4 $H(a,b)$	A
2,3	5 $a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(2,3)$
2,3,4	6 $(a \in A \wedge b \in B) \wedge H(a,b)$	$\wedge I(5,4)$
2,3,4	7 $\mathcal{G}$	$\exists I^*(6)$
1	8 $\mathcal{G}$	$\exists E^*(1,2,3,4,7)$
	9 $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{G}$	$\rightarrow I(1,8)$
10	10 $\mathcal{G}$	A
11	11 $(a \in A \wedge b \in B) \wedge H(a,b)$	A
11	12 $a \in A \wedge b \in B$	$\wedge E1(11)$
11	13 $a \in A$	$\wedge E1(12)$
11	14 $b \in B$	$\wedge E2(12)$
11	15 $H(a,b)$	$\wedge E2(11)$
11	16 $\mathcal{E}$	$\exists I^*(13,14,15)$
10	17 $\mathcal{E}$	$\exists E^*(10,11,16)$
	18 $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{E}$	$\rightarrow I(10,17)$
	19 $\mathcal{E} \leftrightarrow \mathcal{G}$	$\leftrightarrow I(9,18)$

Theorem 7.3.5.2 (Vier Existenzquantoren mit paarweisen Trägerbedingungen).

Mengen: $A,\ B$
Prädikate: $H,\ L,\ T$

$$\exists a \in A\, \exists b \in B\, \exists c \in A\, \exists d \in B\, (H(a,b,c,d)) \\ \quad \leftrightarrow \exists a \exists b \exists c \exists d \left((a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a,b,c,d)\right)$$

1	1 $\mathcal{E}$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in B$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $d \in B$	A
6	6 $H(a,b,c,d)$	A
2,3	7 $a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(2,3)$
4,5	8 $c \in A \wedge d \in B$	$\wedge I(4,5)$
2,3,4,5,6	9 $(a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a,b,c,d)$	$\wedge I^*(7,8,6)$
2,3,4,5,6	10 $\mathcal{G}$	$\exists I^*(9)$
1	11 $\mathcal{G}$	$\exists E^*(1,2,3,4,5,6,10)$
	12 $\mathcal{E} \to \mathcal{G}$	$\to I(1,11)$
13	13 $\mathcal{G}$	A
14	14 $(a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a,b,c,d)$	A
14	15 $a \in A \wedge b \in B$	$\wedge E1(14)$
14	16 $a \in A$	$\wedge E1(15)$
14	17 $b \in B$	$\wedge E2(15)$
14	18 $c \in A \wedge d \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(14))$
14	19 $c \in A$	$\wedge E1(18)$
14	20 $d \in B$	$\wedge E2(18)$
14	21 $H(a,b,c,d)$	$\wedge E2(\wedge E2(14))$
14	22 $\mathcal{E}$	$\exists I^*(16,17,19,20,21)$
13	23 $\mathcal{E}$	$\exists E^*(13,14,22)$
	24 $\mathcal{G} \to \mathcal{E}$	$\to I(13,23)$
	25 $\mathcal{E} \leftrightarrow \mathcal{G}$	$\leftrightarrow I(12,24)$

Theorem 7.3.5.3 (Vier Existenzquantoren nach Trägern gruppieren).

Mengen: $A,\ B$
Prädikate: $H,\ L,\ T$

$$\exists a \in A\, \exists c \in A\, \exists b \in B\, \exists d \in B\, (H(a,b,c,d))$$
$$\leftrightarrow \exists a \exists b \exists c \exists d \left((a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a,b,c,d)\right)$$

1	1 $\mathcal{E}$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $c \in A$	A
4	4 $b \in B$	A

5	5	$d \in B$	A
6	6	$H(a,b,c,d)$	A
2,4	7	$a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(2,4)$
3,5	8	$c \in A \wedge d \in B$	$\wedge I(3,5)$
2,3,4,5,6	9	$(a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a,b,c,d)$	$\wedge I^*(7,8,6)$
2,3,4,5,6	10	$\mathcal{G}$	$\exists I^*(9)$
1	11	$\mathcal{G}$	$\exists E^*(1,2,3,4,5,6,10)$
	12	$\mathcal{E} \to \mathcal{G}$	$\to I(1,11)$
13	13	$\mathcal{G}$	A
14	14	$(a \in A \wedge b \in B) \wedge (c \in A \wedge d \in B) \wedge H(a,b,c,d)$	A
14	15	$a \in A \wedge b \in B$	$\wedge E1(14)$
14	16	$a \in A$	$\wedge E1(15)$
14	17	$b \in B$	$\wedge E2(15)$
14	18	$c \in A \wedge d \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(14))$
14	19	$c \in A$	$\wedge E1(18)$
14	20	$d \in B$	$\wedge E2(18)$
14	21	$H(a,b,c,d)$	$\wedge E2(\wedge E2(14))$
14	22	$\mathcal{E}$	$\exists I^*(16,19,17,20,21)$
13	23	$\mathcal{E}$	$\exists E^*(13,14,22)$
	24	$\mathcal{G} \to \mathcal{E}$	$\to I(13,23)$
	25	$\mathcal{E} \leftrightarrow \mathcal{G}$	$\leftrightarrow I(12,24)$

Theorem 7.3.5.4 (Zusatzbedingung einer Paarrepräsentation).

Mengen: $A,\ B$
Prädikate: $H,\ L,\ T$

$$\exists a \in A\, \exists b \in B\, (H(a,b) \wedge L(a,b) \wedge T(a,b)) \\ \leftrightarrow \exists a \exists b \left((a \in A \wedge b \in B \wedge L(a,b)) \wedge H(a,b) \wedge T(a,b) \right)$$

1	1	$\mathcal{E}$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in B$	A
4	4	$H(a,b) \wedge L(a,b) \wedge T(a,b)$	A
4	5	$H(a,b)$	$\wedge E1(4)$
4	6	$L(a,b)$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
4	7	$T(a,b)$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$
2,3,4	8	$a \in A \wedge b \in B \wedge L(a,b)$	$\wedge I^*(2,3,6)$
2,3,4	9	$(a \in A \wedge b \in B \wedge L(a,b)) \wedge H(a,b) \wedge T(a,b)$	$\wedge I^*(8,5,7)$
2,3,4	10	$\mathcal{G}$	$\exists I^*(9)$

1	11	$\mathcal{G}$	$\exists E^*(1,2,3,4,10)$
	12	$\mathcal{E} \to \mathcal{G}$	$\to I(1,11)$
13	13	$\mathcal{G}$	A
14	14	$(a \in A \wedge b \in B \wedge L(a,b)) \wedge H(a,b) \wedge T(a,b)$	A
14	15	$a \in A \wedge b \in B \wedge L(a,b)$	$\wedge E1(14)$
14	16	$a \in A$	$\wedge E1(15)$
14	17	$b \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(15))$
14	18	$L(a,b)$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
14	19	$H(a,b)$	$\wedge E1(\wedge E2(14))$
14	20	$T(a,b)$	$\wedge E2(\wedge E2(14))$
14	21	$H(a,b) \wedge L(a,b) \wedge T(a,b)$	$\wedge I^*(19,18,20)$
14	22	$\mathcal{E}$	$\exists I^*(16,17,21)$
13	23	$\mathcal{E}$	$\exists E^*(13,14,22)$
	24	$\mathcal{G} \to \mathcal{E}$	$\to I(13,23)$
	25	$\mathcal{E} \leftrightarrow \mathcal{G}$	$\leftrightarrow I(12,24)$

Theorem 7.3.5.5 (Beschränkte Allquantoren über ein Paar).

Mengen: $A,\ B$
Prädikate: $H,\ L,\ T$

$$\begin{aligned}&\forall a \in A\, \forall b \in B\, H(a,b)\\ &\quad \leftrightarrow \forall a \forall b\, ((a \in A \wedge b \in B) \to H(a,b))\end{aligned}$$

1	1	$\mathcal{E}$	A
2	2	$a \in A \wedge b \in B$	A
2	3	$a \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$b \in B$	$\wedge E2(2)$
1,2	5	$\forall b \in B\, H(a,b)$	$\to E(\forall E(1),3)$
1,2	6	$H(a,b)$	$\to E(\forall E(5),4)$
1	7	$(a \in A \wedge b \in B) \to H(a,b)$	$\to I(2,6)$
1	8	$\forall b\, ((a \in A \wedge b \in B) \to H(a,b))$	$\forall I(7)$
1	9	$\mathcal{G}$	$\forall I(8)$
	10	$\mathcal{E} \to \mathcal{G}$	$\to I(1,9)$
11	11	$\mathcal{G}$	A
12	12	$a \in A$	A
13	13	$b \in B$	A
12,13	14	$a \in A \wedge b \in B$	$\wedge I(12,13)$
11	15	$(a \in A \wedge b \in B) \to H(a,b)$	$\forall E(\forall E(11))$
11,12,13	16	$H(a,b)$	$\to E(15,14)$
11,12	17	$b \in B \to H(a,b)$	$\to I(13,16)$

11,12	18 $\forall b \in B\, H(a,b)$	$\forall I(17)$
11	19 $a \in A \to \forall b \in B\, H(a,b)$	$\to I(12,18)$
11	20 $\mathcal{E}$	$\forall I(19)$
	21 $\mathcal{G} \to \mathcal{E}$	$\to I(11,20)$
	22 $\mathcal{E} \leftrightarrow \mathcal{G}$	$\leftrightarrow I(10,21)$

Theorem 7.3.5.6 (Eindeutige Existenz bei punktweise äquivalenten Prädikaten).

Prädikate: $P,\ Q$
Frische Variablen: $a,\ b$

$$\forall z\,(P(z) \leftrightarrow Q(z)),\ \exists!z\,P(z) \vdash \exists!z\,Q(z)$$

1	1 $\forall z\,(P(z) \leftrightarrow Q(z))$	A
2	2 $\exists!z\,P(z)$	A
2	3 $\exists z\,P(z)$	Th. 2.10.9.2(2)
4	4 $P(a)$	A
1	5 $P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1,4	6 $Q(a)$	Th. 2.2.4.1(5, 4)
1,4	7 $\exists z\,Q(z)$	$\exists I(6)$
1,2	8 $\exists z\,Q(z)$	$\exists E(3,4,7)$
9	9 $Q(a)$	A
10	10 $Q(b)$	A
1	11 $P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1	12 $P(b) \leftrightarrow Q(b)$	$\forall E(1)$
1,9	13 $P(a)$	Th. 2.2.4.2(11, 9)
1,10	14 $P(b)$	Th. 2.2.4.2(12, 10)
1,2,9,10	15 $a = b$	Th. 2.10.9.1(2, 13, 14)
1,2	16 $\exists!z\,Q(z)$	$\exists!I(8,9,10,15)$

Für beschränkte eindeutige Existenz wird das letzte Schema auf die Prädikate $z \in B \wedge P(z)$ und $z \in B \wedge Q(z)$ angewandt. Auch dann ist zuerst die punktweise Äquivalenz für alle z nachzuweisen. Eine unter einer offenen Einzelannahme gewonnene Äquivalenz genügt nicht.

Theorem 7.3.5.7 (Prädikatwechsel bei eindeutiger Existenz mit fester Zusatzbedingung).

Prädikate: $C,\ P,\ Q$

$$\forall z\,(P(z) \leftrightarrow Q(z)),\ \exists!z\,(C(z) \wedge P(z)) \vdash \exists!z\,(C(z) \wedge Q(z))$$

1	1 $\forall z\,(P(z) \leftrightarrow Q(z))$	A
2	2 $\exists!z\,(C(z) \wedge P(z))$	A
3	3 $C(z) \wedge P(z)$	A
3	4 $C(z)$	$\wedge E1(3)$
3	5 $P(z)$	$\wedge E2(3)$
1	6 $P(z) \leftrightarrow Q(z)$	$\forall E(1)$
1,3	7 $Q(z)$	Th. 2.2.4.1(6, 5)
1,3	8 $C(z) \wedge Q(z)$	$\wedge I(4, 7)$
1	9 $(C(z) \wedge P(z)) \to (C(z) \wedge Q(z))$	$\to I(3, 8)$
10	10 $C(z) \wedge Q(z)$	A
10	11 $C(z)$	$\wedge E1(10)$
10	12 $Q(z)$	$\wedge E2(10)$
1	13 $P(z) \leftrightarrow Q(z)$	$\forall E(1)$
1,10	14 $P(z)$	Th. 2.2.4.2(13, 12)
1,10	15 $C(z) \wedge P(z)$	$\wedge I(11, 14)$
1	16 $(C(z) \wedge Q(z)) \to (C(z) \wedge P(z))$	$\to I(10, 15)$
1	17 $(C(z) \wedge P(z)) \leftrightarrow (C(z) \wedge Q(z))$	$\leftrightarrow I(9, 16)$
1	18 $\forall z\,((C(z) \wedge P(z)) \leftrightarrow (C(z) \wedge Q(z)))$	$\forall I(17)$
1,2	19 $\exists!z\,(C(z) \wedge Q(z))$	Th. 7.3.5.6(18, 2)

3.5.2 Eindeutige Werte und Faktorabbildungen

Eine Vorschrift auf Repräsentanten bestimmt genau dann einen Wert auf jedem Bildpunkt, wenn sie auf dessen Faser konstant ist. Die folgenden Schemata halten diese Konstruktion ohne Auswahl von Repräsentanten fest. Die Ausdrücke $\kappa(a, b)$ und $\tau(a, b)$, beziehungsweise $\tau(a, b, c, d)$, sind bereits gebildete Terme. Die angegebenen Allquantoren binden deren ausgezeichnete Variablen; alle anderen Parameter bleiben fest. Gebundene Variablen werden vor Einsetzungen so umbenannt, dass keine freien Parameter gebunden werden. Insbesondere sind die Zielvariablen u, v, z, w und die neu eingeführten Funktionsvariablen frisch für diese Parameter. P darf die Zugehörigkeit der beiden Komponenten zu verschiedenen Mengen ausdrücken. Die Variablen der Existenzelimination werden stets frisch gewählt.

Theorem 7.3.5.8 (Eindeutiger Wert aus Paarrepräsentanten).

Mengen: $Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$
Prädikat: P
Termschemata: $\kappa(a, b),\ \tau(a, b)$

$\forall a \forall b \left(P(a,b) \to \kappa(a,b) \in Q\right)$,
$\forall u \in Q\, \exists a \exists b \left(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)\right)$,
$\forall a \forall b \left(P(a,b) \to \tau(a,b) \in B\right)$,
$\forall a \forall b \forall c \forall d \left((P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)) \to \tau(a,b) = \tau(c,d)\right)$,
$u \in Q \vdash$
$\exists! z \in B\, \exists a \exists b \left(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge z = \tau(a,b)\right)$

Beweis.

Existenz eines Werts:

1	1	$\forall a \forall b \left(P(a,b) \to \kappa(a,b) \in Q\right)$	A
2	2	$\forall u \in Q\, \exists a \exists b \left(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)\right)$	A
3	3	$\forall a \forall b \left(P(a,b) \to \tau(a,b) \in B\right)$	A
4	4	$\forall a \forall b \forall c \forall d \left((P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)) \to \tau(a,b) = \tau(c,d)\right)$	A
5	5	$u \in Q$	A
2	6	$u \in Q \to \exists a \exists b \left(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)\right)$	$\forall E(2)$
2,5	7	$\exists a \exists b \left(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)\right)$	$\to E(6,5)$
8	8	$P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)$	A
8	9	$P(a,b)$	$\wedge E1(8)$
8	10	$u = \kappa(a,b)$	$\wedge E2(8)$
3	11	$P(a,b) \to \tau(a,b) \in B$	$\forall E(\forall E(3))$
3,8	12	$\tau(a,b) \in B$	$\to E(11,9)$
	13	$\tau(a,b) = \tau(a,b)$	$= I$
8	14	$P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge \tau(a,b) = \tau(a,b)$	$\wedge I^*(9,10,13)$
8	15	$\exists a_0 \exists b_0 \left(P(a_0,b_0) \wedge u = \kappa(a_0,b_0) \wedge \tau(a,b) = \tau(a_0,b_0)\right)$	$\exists I^*(14)$
3,8	16	$\tau(a,b) \in B \wedge \exists a_0 \exists b_0 \left(P(a_0,b_0) \wedge u = \kappa(a_0,b_0) \wedge \tau(a,b) = \tau(a_0,b_0)\right)$	$\wedge I^*(12,15)$
3,8	17	$\exists z \in B\, \exists a \exists b \left(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge z = \tau(a,b)\right)$	$\exists I^*(16)$
2,3,5	18	$\exists z \in B\, \exists a \exists b \left(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge z = \tau(a,b)\right)$	$\exists E^*(7,8,17)$

Eindeutigkeit des Werts:

19	19	$z \in B \wedge \exists a \exists b \left(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge z = \tau(a,b)\right)$	A
20	20	$w \in B \wedge \exists c \exists d \left(P(c,d) \wedge u = \kappa(c,d) \wedge w = \tau(c,d)\right)$	A
19	21	$\exists a \exists b \left(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge z = \tau(a,b)\right)$	$\wedge E2(19)$

20	22	$\exists c \exists d \left(P(c,d) \wedge u = \kappa(c,d) \wedge w = \tau(c,d)\right)$	$\wedge E2(20)$
23	23	$P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge z = \tau(a,b)$	A
24	24	$P(c,d) \wedge u = \kappa(c,d) \wedge w = \tau(c,d)$	A
23	25	$P(a,b)$	$\wedge E1(23)$
24	26	$P(c,d)$	$\wedge E1(24)$
23	27	$u = \kappa(a,b)$	$\wedge E1(\wedge E2(23))$
24	28	$u = \kappa(c,d)$	$\wedge E1(\wedge E2(24))$
23,24	29	$\kappa(a,b) = \kappa(c,d)$	Th. 2.9.1.4(27, 28)
23	30	$z = \tau(a,b)$	$\wedge E2(\wedge E2(23))$
24	31	$w = \tau(c,d)$	$\wedge E2(\wedge E2(24))$
4	32	$(P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)) \rightarrow \tau(a,b) = \tau(c,d)$	$\forall E(\forall E(\forall E(\forall E(4))))$
23,24	33	$P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)$	$\wedge I^*(25, 26, 29)$
4,23,24	34	$\tau(a,b) = \tau(c,d)$	$\rightarrow E(32, 33)$
4,23,24	35	$z = \tau(c,d)$	$= E(34, 30)$
4,23,24	36	$z = w$	Th. 2.9.1.3(35, 31)
4,20,23	37	$z = w$	$\exists E^*(22, 24, 36)$
4,19,20	38	$z = w$	$\exists E^*(21, 23, 37)$

Eindeutige Existenz:

2,3,4,5	39	$\exists! z \in B \, \exists a \exists b \left(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge z = \tau(a,b)\right)$	$\exists! I(18, 19, 20, 38)$

□

Theorem 7.3.5.9 (Eindeutiger binärer Wert aus Paarrepräsentanten).

Mengen: $Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$
Prädikat: P
Termschemata: $\kappa(a,b),\ \tau(a,b,c,d)$

$$
\begin{aligned}
&\forall a \forall b \left(P(a,b) \rightarrow \kappa(a,b) \in Q\right),\\
&\forall u \in Q \, \exists a \exists b \left(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)\right),\\
&\forall a \forall b \forall c \forall d \left(P(a,b) \wedge P(c,d) \rightarrow \tau(a,b,c,d) \in B\right),\\
&\forall a \forall b \forall c \forall d \forall e \forall f \forall g \forall h \big((P(a,b) \wedge P(c,d) \quad ,\\
&\quad \wedge P(e,f) \wedge P(g,h)\\
&\quad \wedge \kappa(a,b) = \kappa(e,f) \wedge \kappa(c,d) = \kappa(g,h))\\
&\quad \rightarrow \tau(a,b,c,d) = \tau(e,f,g,h)\big)\\
&u \in Q,\\
&v \in Q \vdash\\
&\exists! z \in B \, \exists a \exists b \exists c \exists d \left(P(a,b) \wedge P(c,d)\right.\\
&\quad \left. \wedge u = \kappa(a,b) \wedge v = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(a,b,c,d)\right)
\end{aligned}
$$

Beweis.

Existenz eines Werts:

1	1 $\forall a \forall b \big(P(a,b) \to \kappa(a,b) \in Q\big)$	A
2	2 $\forall u \in Q\, \exists a \exists b\, (P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b))$	A
3	3 $\forall a \forall b \forall c \forall d \big(P(a,b) \wedge P(c,d) \to \tau(a,b,c,d) \in B\big)$	A
4	4 $\forall a \forall b \forall c \forall d \forall e \forall f \forall g \forall h \big((P(a,b) \wedge P(c,d)$ $\wedge P(e,f) \wedge P(g,h)$ $\wedge \kappa(a,b) = \kappa(e,f) \wedge \kappa(c,d) = \kappa(g,h))$ $\to \tau(a,b,c,d) = \tau(e,f,g,h)\big)$	A
5	5 $u \in Q$	A
6	6 $v \in Q$	A
2	7 $u \in Q \to \exists a \exists b\, (P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b))$	$\forall E(2)$
2,5	8 $\exists a \exists b\, (P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b))$	$\to E(7,5)$
9	9 $P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)$	A
9	10 $P(a,b)$	$\wedge E1(9)$
9	11 $u = \kappa(a,b)$	$\wedge E2(9)$
2	12 $v \in Q \to \exists c \exists d\, (P(c,d) \wedge v = \kappa(c,d))$	$\forall E(2)$
2,6	13 $\exists c \exists d\, (P(c,d) \wedge v = \kappa(c,d))$	$\to E(12,6)$
14	14 $P(c,d) \wedge v = \kappa(c,d)$	A
14	15 $P(c,d)$	$\wedge E1(14)$
14	16 $v = \kappa(c,d)$	$\wedge E2(14)$
9,14	17 $P(a,b) \wedge P(c,d)$	$\wedge I^*(10,15)$
3	18 $P(a,b) \wedge P(c,d) \to \tau(a,b,c,d) \in B$	$\forall E(\forall E(\forall E(\forall E$ $(3))))$
3,9,14	19 $\tau(a,b,c,d) \in B$	$\to E(18,17)$
	20 $\tau(a,b,c,d) = \tau(a,b,c,d)$	$= I$
9,14	21 $P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge v =$ $\kappa(c,d) \wedge \tau(a,b,c,d) = \tau(a,b,c,d)$	$\wedge I^*(10,15,11,16,$ $20)$
9,14	22 $\exists a_0 \exists b_0 \exists c_0 \exists d_0 \big(P(a_0,b_0) \wedge P(c_0,d_0)$ $\wedge u = \kappa(a_0,b_0) \wedge v = \kappa(c_0,d_0)$ $\wedge \tau(a,b,c,d) = \tau(a_0,b_0,c_0,d_0)\big)$	$\exists I^*(21)$
3,9,14	23 $\tau(a,b,c,d) \in B \wedge \exists a_0 \exists b_0 \exists c_0 \exists d_0$ $\big(P(a_0,b_0) \wedge P(c_0,d_0)$ $\wedge u = \kappa(a_0,b_0) \wedge v = \kappa(c_0,d_0)$ $\wedge \tau(a,b,c,d) = \tau(a_0,b_0,c_0,d_0)\big)$	$\wedge I^*(19,22)$
3,9,14	24 $\exists z \in B\, \exists a \exists b \exists c \exists d \big(P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge u =$ $\kappa(a,b) \wedge v = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(a,b,c,d)\big)$	$\exists I^*(23)$
2,3,6,9	25 $\exists z \in B\, \exists a \exists b \exists c \exists d \big(P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge u =$ $\kappa(a,b) \wedge v = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(a,b,c,d)\big)$	$\exists E^*(13,14,24)$
2,3,5,6	26 $\exists z \in B\, \exists a \exists b \exists c \exists d \big(P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge u =$ $\kappa(a,b) \wedge v = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(a,b,c,d)\big)$	$\exists E^*(8,9,25)$

Eindeutigkeit des Werts:

27	27	$z \in B \wedge \exists a \exists b \exists c \exists d \left(P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge v = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(a,b,c,d)\right)$	A
28	28	$w \in B \wedge \exists e \exists f \exists g \exists h \left(P(e,f) \wedge P(g,h) \wedge u = \kappa(e,f) \wedge v = \kappa(g,h) \wedge w = \tau(e,f,g,h)\right)$	A
27	29	$\exists a \exists b \exists c \exists d \left(P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge v = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(a,b,c,d)\right)$	$\wedge E2(27)$
28	30	$\exists e \exists f \exists g \exists h \left(P(e,f) \wedge P(g,h) \wedge u = \kappa(e,f) \wedge v = \kappa(g,h) \wedge w = \tau(e,f,g,h)\right)$	$\wedge E2(28)$
31	31	$P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge v = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(a,b,c,d)$	A
32	32	$P(e,f) \wedge P(g,h) \wedge u = \kappa(e,f) \wedge v = \kappa(g,h) \wedge w = \tau(e,f,g,h)$	A
31	33	$P(a,b)$	$\wedge E1(31)$
31	34	$P(c,d)$	$\wedge E1(\wedge E2(31))$
32	35	$P(e,f)$	$\wedge E1(32)$
32	36	$P(g,h)$	$\wedge E1(\wedge E2(32))$
31	37	$u = \kappa(a,b)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(31)))$
32	38	$u = \kappa(e,f)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(32)))$
31,32	39	$\kappa(a,b) = \kappa(e,f)$	Th. 2.9.1.4(37, 38)
31	40	$v = \kappa(c,d)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(31))))$
32	41	$v = \kappa(g,h)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(32))))$
31,32	42	$\kappa(c,d) = \kappa(g,h)$	Th. 2.9.1.4(40, 41)
31	43	$z = \tau(a,b,c,d)$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(31))))$
32	44	$w = \tau(e,f,g,h)$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(32))))$
4	45	$(P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge P(e,f) \wedge P(g,h) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(e,f) \wedge \kappa(c,d) = \kappa(g,h)) \rightarrow \tau(a,b,c,d) = \tau(e,f,g,h)$	$\forall E(\forall E(\forall E(\forall E(\forall E(\forall E(\forall E(\forall E(4)))))))))$
31,32	46	$P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge P(e,f) \wedge P(g,h) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(e,f) \wedge \kappa(c,d) = \kappa(g,h)$	$\wedge I^*(33, 34, 35, 36, 39, 42)$
4,31,32	47	$\tau(a,b,c,d) = \tau(e,f,g,h)$	$\rightarrow E(45, 46)$
4,31,32	48	$z = \tau(e,f,g,h)$	$= E(47, 43)$
4,31,32	49	$z = w$	Th. 2.9.1.3(48, 44)
4,28,31	50	$z = w$	$\exists E^*(30, 32, 49)$
4,27,28	51	$z = w$	$\exists E^*(29, 31, 50)$

Eindeutige Existenz:

2,3,4,5,6	52	$\exists! z \in B\, \exists a \exists b \exists c \exists d \big(P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge u = \kappa(a,b) \wedge v = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(a,b,c,d)\big)$	$\exists! I(26,27,28,51)$

□

Theorem 7.3.5.10 (Eindeutiger Wert auf Surjektionsfasern).

Mengen: $S,\ Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$
Funktionen: $q,\ h$

$$
\begin{aligned}
&q\colon S \twoheadrightarrow Q,\\
&h\colon S \to B,\\
&\forall s \in S\, \forall s' \in S \big((q(s) = q(s')) \to h(s) = h(s')\big),\\
&u \in Q \vdash\\
&\exists! z \in B\, \exists s \in S \big(u = q(s) \wedge z = h(s)\big)
\end{aligned}
$$

Beweis.

Existenz eines Werts:

1	1	$q\colon S \twoheadrightarrow Q$	A
2	2	$h\colon S \to B$	A
3	3	$\forall s \in S\, \forall s' \in S \big((q(s) = q(s')) \to h(s) = h(s')\big)$	A
4	4	$u \in Q$	A
1	5	$q\colon S \to Q$	Def. 7.2.1.1(1)
1,4	6	$\exists s \in S\, q(s) = u$	Ax. 7.2.1.1(1, 4)
7	7	$s \in S \wedge q(s) = u$	A
7	8	$s \in S$	$\wedge E1(7)$
7	9	$q(s) = u$	$\wedge E2(7)$
7	10	$u = q(s)$	Th. 2.9.1.1(9)
2,7	11	$h(s) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 8)
	12	$h(s) = h(s)$	$= I$
7	13	$u = q(s) \wedge h(s) = h(s)$	$\wedge I^*(10,12)$
7	14	$\exists s_0 \in S \big(u = q(s_0) \wedge h(s) = h(s_0)\big)$	$\exists I^*(8,13)$
2,7	15	$h(s) \in B \wedge \exists s_0 \in S \big(u = q(s_0) \wedge h(s) = h(s_0)\big)$	$\wedge I^*(11,14)$
2,7	16	$\exists z \in B\, \exists s \in S \big(u = q(s) \wedge z = h(s)\big)$	$\exists I^*(15)$
1,2,4	17	$\exists z \in B\, \exists s \in S \big(u = q(s) \wedge z = h(s)\big)$	$\exists E^*(6,7,16)$

Eindeutigkeit des Werts:

18	18	$z \in B \wedge \exists s \in S \big(u = q(s) \wedge z = h(s)\big)$	A
19	19	$w \in B \wedge \exists s' \in S \big(u = q(s') \wedge w = h(s')\big)$	A

18	20 $\exists s \in S \big(u = q(s) \wedge z = h(s)\big)$	$\wedge E2(18)$
19	21 $\exists s' \in S \big(u = q(s') \wedge w = h(s')\big)$	$\wedge E2(19)$
22	22 $s \in S \wedge u = q(s) \wedge z = h(s)$	A
23	23 $s' \in S \wedge u = q(s') \wedge w = h(s')$	A
22	24 $s \in S$	$\wedge E1(22)$
23	25 $s' \in S$	$\wedge E1(23)$
22	26 $u = q(s)$	$\wedge E1(\wedge E2(22))$
23	27 $u = q(s')$	$\wedge E1(\wedge E2(23))$
22,23	28 $q(s) = q(s')$	Th. 2.9.1.4(26, 27)
22	29 $z = h(s)$	$\wedge E2(\wedge E2(22))$
23	30 $w = h(s')$	$\wedge E2(\wedge E2(23))$
3	31 $s \in S \to \forall s' \in S \big((q(s) = q(s')) \to h(s) = h(s')\big)$	$\forall E(3)$
3,22	32 $\forall s' \in S \big((q(s) = q(s')) \to h(s) = h(s')\big)$	$\to E(31, 24)$
3,22	33 $s' \in S \to \big((q(s) = q(s')) \to h(s) = h(s')\big)$	$\forall E(32)$
3,22,23	34 $\big((q(s) = q(s')) \to h(s) = h(s')\big)$	$\to E(33, 25)$
3,22,23	35 $h(s) = h(s')$	$\to E(34, 28)$
3,22,23	36 $z = h(s')$	$= E(35, 29)$
3,22,23	37 $z = w$	Th. 2.9.1.3(36, 30)
3,19,22	38 $z = w$	$\exists E^*(21, 23, 37)$
3,18,19	39 $z = w$	$\exists E^*(20, 22, 38)$

Eindeutige Existenz:

1,2,3,4	40 $\exists! z \in B\, \exists s \in S \big(u = q(s) \wedge z = h(s)\big)$	$\exists! I(17, 18, 19, 39)$

□

Theorem 7.3.5.11 (Eindeutiger binärer Wert auf Surjektionsfasern).

Mengen: $S,\ Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$
Funktionen: $q,\ h$

$$
\begin{aligned}
&q\colon S \twoheadrightarrow Q,\\
&h\colon S \times S \to B,\\
&\forall s \in S\, \forall t \in S\, \forall s' \in S\, \forall t' \in S \big((q(s) = q(s'),\\
&\quad \wedge\, q(t) = q(t')) \to h(s,t) = h(s',t')\big)\\
&u \in Q,\\
&v \in Q \vdash\\
&\exists! z \in B\, \exists s \in S\, \exists t \in S \big(u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z = h(s,t)\big)
\end{aligned}
$$

Beweis.

Existenz eines Werts:

1	1	$q\colon S \twoheadrightarrow Q$	A
2	2	$h\colon S \times S \to B$	A
3	3	$\forall s \in S\, \forall t \in S\, \forall s' \in S\, \forall t' \in S\, \big((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \to h(s,t) = h(s',t')\big)$	A
4	4	$u \in Q$	A
5	5	$v \in Q$	A
1	6	$q\colon S \to Q$	Def. 7.2.1.1(1)
1,4	7	$\exists s \in S\, q(s) = u$	Ax. 7.2.1.1(1, 4)
8	8	$s \in S \wedge q(s) = u$	A
8	9	$s \in S$	$\wedge E1(8)$
8	10	$q(s) = u$	$\wedge E2(8)$
8	11	$u = q(s)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,5	12	$\exists t \in S\, q(t) = v$	Ax. 7.2.1.1(1, 5)
13	13	$t \in S \wedge q(t) = v$	A
13	14	$t \in S$	$\wedge E1(13)$
13	15	$q(t) = v$	$\wedge E2(13)$
13	16	$v = q(t)$	Th. 2.9.1.1(15)
8,13	17	$(s,t) \in S \times S$	Th. 3.16.5.9(9, 14)
2,8,13	18	$h(s,t) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 17)
	19	$h(s,t) = h(s,t)$	$= I$
8,13	20	$u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge h(s,t) = h(s,t)$	$\wedge I^*(11, 16, 19)$
8,13	21	$\exists s_0 \in S\, \exists t_0 \in S\, \big(u = q(s_0) \wedge v = q(t_0) \wedge h(s,t) = h(s_0,t_0)\big)$	$\exists I^*(9, 14, 20)$
2,8,13	22	$h(s,t) \in B \wedge \exists s_0 \in S\, \exists t_0 \in S\, \big(u = q(s_0) \wedge v = q(t_0) \wedge h(s,t) = h(s_0,t_0)\big)$	$\wedge I^*(18, 21)$
2,8,13	23	$\exists z \in B\, \exists s \in S\, \exists t \in S\, \big(u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z = h(s,t)\big)$	$\exists I^*(22)$
1,2,5,8	24	$\exists z \in B\, \exists s \in S\, \exists t \in S\, \big(u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z = h(s,t)\big)$	$\exists E^*(12, 13, 23)$
1,2,4,5	25	$\exists z \in B\, \exists s \in S\, \exists t \in S\, \big(u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z = h(s,t)\big)$	$\exists E^*(7, 8, 24)$

Eindeutigkeit des Werts:

26	26	$z \in B \wedge \exists s \in S\, \exists t \in S\, \big(u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z = h(s,t)\big)$	A
27	27	$w \in B \wedge \exists s' \in S\, \exists t' \in S\, \big(u = q(s') \wedge v = q(t') \wedge w = h(s',t')\big)$	A
26	28	$\exists s \in S\, \exists t \in S\, \big(u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z = h(s,t)\big)$	$\wedge E2(26)$

27	29	$\exists s' \in S\, \exists t' \in S \left(u = q(s') \wedge v = q(t') \wedge w = h(s', t')\right)$	$\wedge E2(27)$
30	30	$s \in S \wedge t \in S \wedge u = q(s) \wedge v = q(t) \wedge z = h(s, t)$	A
31	31	$s' \in S \wedge t' \in S \wedge u = q(s') \wedge v = q(t') \wedge w = h(s', t')$	A
30	32	$s \in S$	$\wedge E1(30)$
30	33	$t \in S$	$\wedge E1(\wedge E2(30))$
31	34	$s' \in S$	$\wedge E1(31)$
31	35	$t' \in S$	$\wedge E1(\wedge E2(31))$
30	36	$u = q(s)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(30)))$
31	37	$u = q(s')$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(31)))$
30,31	38	$q(s) = q(s')$	Th. 2.9.1.4(36, 37)
30	39	$v = q(t)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(30))))$
31	40	$v = q(t')$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(31))))$
30,31	41	$q(t) = q(t')$	Th. 2.9.1.4(39, 40)
30	42	$z = h(s, t)$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(30))))$
31	43	$w = h(s', t')$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(31))))$
3	44	$s \in S \to \forall t \in S\, \forall s' \in S\, \forall t' \in S \left((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \to h(s, t) = h(s', t')\right)$	$\forall E(3)$
3,30	45	$\forall t \in S\, \forall s' \in S\, \forall t' \in S \left((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \to h(s, t) = h(s', t')\right)$	$\to E(44, 32)$
3,30	46	$t \in S \to \forall s' \in S\, \forall t' \in S \left((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \to h(s, t) = h(s', t')\right)$	$\forall E(45)$
3,30	47	$\forall s' \in S\, \forall t' \in S \left((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \to h(s, t) = h(s', t')\right)$	$\to E(46, 33)$
3,30	48	$s' \in S \to \forall t' \in S \left((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \to h(s, t) = h(s', t')\right)$	$\forall E(47)$
3,30,31	49	$\forall t' \in S \left((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \to h(s, t) = h(s', t')\right)$	$\to E(48, 34)$
3,30,31	50	$t' \in S \to \left((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \to h(s, t) = h(s', t')\right)$	$\forall E(49)$
3,30,31	51	$\left((q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')) \to h(s, t) = h(s', t')\right)$	$\to E(50, 35)$
30,31	52	$q(s) = q(s') \wedge q(t) = q(t')$	$\wedge I^*(38, 41)$
3,30,31	53	$h(s, t) = h(s', t')$	$\to E(51, 52)$
3,30,31	54	$z = h(s', t')$	$= E(53, 42)$
3,30,31	55	$z = w$	Th. 2.9.1.3(54, 43)
3,27,30	56	$z = w$	$\exists E^*(29, 31, 55)$

3,26,27	57	$z = w$	$\exists E^*(28, 30, 56)$

Eindeutige Existenz:

1,2,3,4,5	58	$\exists! z \in B\, \exists s \in S\, \exists t \in S\, \big(u = q(s)$ $\wedge\, v = q(t) \wedge z = h(s,t)\big)$	$\exists! I(25, 26, 27, 57)$

□

3.5.3 Funktionen aus eindeutigen Relationswerten

Im folgenden Beweis steht D_R für den Mengenterm

$$\{p \in Q \times B \mid R(\pi_1(p), \pi_2(p))\}.$$

Die Graphkonstruktion verwendet nur Aussonderung im kartesischen Produkt.

Theorem 7.3.5.12 (Funktion aus einer Relation mit eindeutigem Wert).

Mengen: $Q,\ B,\ u,\ z,\ w$
Prädikat: R
Funktionen: F

$$\forall u \in Q\, \exists! z \in B\, R(u,z) \vdash$$
$$\exists F\, \big(F\colon Q \to B \wedge \forall u \in Q\, \forall z \in B\, (R(u,z) \to F(u) = z)\big)$$

Beweis.

Der Relationgraph ist eine Funktion:

1	1	$\forall u \in Q\, \exists! z \in B\, R(u,z)$	A
	2	$D_R \subseteq Q \times B$	Th. 3.7.3.7
3	3	$u \in Q$	A
1	4	$u \in Q \to \exists! z \in B\, R(u,z)$	$\forall E(1)$
1,3	5	$\exists! z \in B\, R(u,z)$	$\to E(4,3)$
1,3	6	$\exists z \in B\, R(u,z)$	Th. 2.10.9.2(5)
7	7	$z \in B \wedge R(u,z)$	A
7	8	$z \in B$	$\wedge E1(7)$
7	9	$R(u,z)$	$\wedge E2(7)$
	10	$(u,z) \in D_R \leftrightarrow u \in Q \wedge z \in B \wedge R(u,z)$	Th. 7.3.1.11
3,7	11	$u \in Q \wedge z \in B \wedge R(u,z)$	$\wedge I^*(3,8,9)$
3,7	12	$(u,z) \in D_R$	$\to E(\leftrightarrow E2(10), 11)$
3,7	13	$z \in B \wedge (u,z) \in D_R$	$\wedge I^*(8,12)$

3,7	14	$\exists z \in B\,(u, z) \in D_R$	$\exists I^*(13)$
1,3	15	$\exists z \in B\,(u, z) \in D_R$	$\exists E^*(6, 7, 14)$
16	16	$z \in B \wedge (u, z) \in D_R$	A
17	17	$w \in B \wedge (u, w) \in D_R$	A
16	18	$(u, z) \in D_R$	$\wedge E2(16)$
17	19	$(u, w) \in D_R$	$\wedge E2(17)$
16	20	$u \in Q \wedge z \in B \wedge R(u, z)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(10), 18)$
	21	$(u, w) \in D_R \leftrightarrow u \in Q \wedge w \in B \wedge R(u, w)$	Th. 7.3.1.11
17	22	$u \in Q \wedge w \in B \wedge R(u, w)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(21), 19)$
16	23	$z \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(20))$
16	24	$R(u, z)$	$\wedge E2(\wedge E2(20))$
17	25	$w \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(22))$
17	26	$R(u, w)$	$\wedge E2(\wedge E2(22))$
16	27	$z \in B \wedge R(u, z)$	$\wedge I^*(23, 24)$
17	28	$w \in B \wedge R(u, w)$	$\wedge I^*(25, 26)$
1,3,16,17	29	$z = w$	Th. 2.10.9.1(5, 27, 28)
1,3	30	$\exists! z \in B\,(u, z) \in D_R$	$\exists! I(15, 16, 17, 29)$
1	31	$\forall u \in Q\, \exists! z \in B\,(u, z) \in D_R$	$\forall I(\rightarrow I(3, 30))$
1	32	$D_R \colon Q \rightarrow B$	Th. 5.2.6.1(2, 31)

Auswertung des Relationgraphen:

33	33	$u \in Q$	A
34	34	$z \in B$	A
35	35	$R(u, z)$	A
	36	$(u, z) \in D_R \leftrightarrow u \in Q \wedge z \in B \wedge R(u, z)$	Th. 7.3.1.11
33,34,35	37	$u \in Q \wedge z \in B \wedge R(u, z)$	$\wedge I^*(33, 34, 35)$
33,34,35	38	$(u, z) \in D_R$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(36), 37)$
1,33,34, 35	39	$D_R(u) = z$	Th. 5.2.3.11(32, 38)
1,33,34	40	$R(u, z) \rightarrow D_R(u) = z$	$\rightarrow I(35, 39)$
1,33	41	$\forall z \in B\,(R(u, z) \rightarrow D_R(u) = z)$	$\forall I(\rightarrow I(34, 40))$
1	42	$\forall u \in Q\, \forall z \in B\,(R(u, z) \rightarrow D_R(u) = z)$	$\forall I(\rightarrow I(33, 41))$
1	43	$D_R \colon Q \rightarrow B \wedge \forall u \in Q\, \forall z \in B\,(R(u, z) \rightarrow D_R(u) = z)$	$\wedge I^*(32, 42)$
1	44	$\exists F\,\big(F \colon Q \rightarrow B \wedge \forall u \in Q\, \forall z \in B\,(R(u, z) \rightarrow F(u) = z)\big)$	$\exists I^*(43)$

□

Theorem 7.3.5.13 (Faktorabbildung einer paarweise dargestellten Vorschrift).

Mengen: $Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$
Prädikat: P
Termschemata: $\kappa(a,b),\ \tau(a,b)$
Funktionen: $F,\ G,\ H$

$$\forall a \forall b \left(P(a,b) \to \kappa(a,b) \in Q\right),$$
$$\forall u \in Q\, \exists a \exists b \left(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)\right),$$
$$\forall a \forall b \left(P(a,b) \to \tau(a,b) \in B\right),$$
$$\forall a \forall b \forall c \forall d \left(\left(P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)\right) \to \tau(a,b) = \tau(c,d)\right) \vdash$$
$$\exists! F \left(F \colon Q \to B \wedge \forall a \forall b \left(P(a,b) \to F(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)\right)\right)$$

Beweis.

Existenz der Faktorabbildung:

1	1 $\forall a \forall b \left(P(a,b) \to \kappa(a,b) \in Q\right)$	A
2	2 $\forall u \in Q\, \exists a \exists b \left(P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)\right)$	A
3	3 $\forall a \forall b \left(P(a,b) \to \tau(a,b) \in B\right)$	A
4	4 $\forall a \forall b \forall c \forall d \left(\left(P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)\right) \to \tau(a,b) = \tau(c,d)\right)$	A
5	5 $u \in Q$	A
1,2,3,4,5	6 $\exists! z \in B\, \exists c \exists d \left(P(c,d) \wedge u = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(c,d)\right)$	Th. 7.3.5.8(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4	7 $\forall u \in Q\, \exists! z \in B\, \exists c \exists d \left(P(c,d) \wedge u = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(c,d)\right)$	$\forall I(\to I(5,6))$
1,2,3,4	8 $\exists F \left(F \colon Q \to B \wedge \forall u \in Q\, \forall z \in B \left(\left(\exists c \exists d \left(P(c,d) \wedge u = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(c,d)\right)\right) \to F(u) = z\right)\right)$	Th. 7.3.5.12(7)
9	9 $F \colon Q \to B \wedge \forall u \in Q\, \forall z \in B \left(\left(\exists c \exists d \left(P(c,d) \wedge u = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(c,d)\right)\right) \to F(u) = z\right)$	A
9	10 $F \colon Q \to B$	$\wedge E1(9)$
9	11 $\forall u \in Q\, \forall z \in B \left(\left(\exists c \exists d \left(P(c,d) \wedge u = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(c,d)\right)\right) \to F(u) = z\right)$	$\wedge E2(9)$
12	12 $P(a,b)$	A
1	13 $P(a,b) \to \kappa(a,b) \in Q$	$\forall E(\forall E(1))$
1,12	14 $\kappa(a,b) \in Q$	$\to E(13,12)$
3	15 $P(a,b) \to \tau(a,b) \in B$	$\forall E(\forall E(3))$
3,12	16 $\tau(a,b) \in B$	$\to E(15,12)$
	17 $\kappa(a,b) = \kappa(a,b)$	$= I$
	18 $\tau(a,b) = \tau(a,b)$	$= I$
12	19 $P(a,b) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(a,b) \wedge \tau(a,b) = \tau(a,b)$	$\wedge I^*(12,17,18)$

12	20	$\exists c \exists d \, (P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)$ $\wedge \tau(a,b) = \tau(c,d))$	$\exists I^*(19)$
9	21	$\kappa(a,b) \in Q \to \forall z \in B$ $\big((\exists c \exists d \, (P(c,d)$ $\wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(c,d)))$ $\to F(\kappa(a,b)) = z\big)$	$\forall E(11)$
1,9,12	22	$\forall z \in B \, \big((\exists c \exists d \, (P(c,d)$ $\wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d) \wedge z = \tau(c,d)))$ $\to F(\kappa(a,b)) = z\big)$	$\to E(21,14)$
1,9,12	23	$\tau(a,b) \in B \to ((\exists c \exists d \, (P(c,d)$ $\wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d) \wedge \tau(a,b) = \tau(c,d)))$ $\to F(\kappa(a,b)) = \tau(a,b))$	$\forall E(22)$
1,3,9,12	24	$(\exists c \exists d \, (P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)$ $\wedge \tau(a,b) = \tau(c,d)))$ $\to F(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)$	$\to E(23,16)$
1,3,9,12	25	$F(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)$	$\to E(24,20)$
1,3,9	26	$\forall a \forall b \, \big(P(a,b) \to F(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)\big)$	$\forall I(\forall I(\to I(12,25)))$
1,3,9	27	$F \colon Q \to B \wedge \forall a \forall b \, \big(P(a,b) \to F(\kappa(a,b)) =$ $\tau(a,b)\big)$	$\wedge I^*(10,26)$
1,3,9	28	$\exists F \, \big(F \colon Q \to B \wedge \forall a \forall b \, \big(P(a,b) \to F(\kappa(a,b)) =$ $\tau(a,b)\big)\big)$	$\exists I^*(27)$
1,2,3,4	29	$\exists F \, \big(F \colon Q \to B \wedge \forall a \forall b \, \big(P(a,b) \to F(\kappa(a,b)) =$ $\tau(a,b)\big)\big)$	$\exists E^*(8,9,28)$

Eindeutigkeit der Faktorabbildung:

30	30	$G \colon Q \to B \wedge \forall a \forall b \, \big(P(a,b) \to G(\kappa(a,b)) =$ $\tau(a,b)\big)$	A
31	31	$H \colon Q \to B \wedge \forall a \forall b \, \big(P(a,b) \to H(\kappa(a,b)) =$ $\tau(a,b)\big)$	A
30	32	$G \colon Q \to B$	$\wedge E1(30)$
31	33	$H \colon Q \to B$	$\wedge E1(31)$
30	34	$\forall a \forall b \, \big(P(a,b) \to G(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)\big)$	$\wedge E2(30)$
31	35	$\forall a \forall b \, \big(P(a,b) \to H(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)\big)$	$\wedge E2(31)$
36	36	$u \in Q$	A
2	37	$u \in Q \to \exists a \exists b \, (P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b))$	$\forall E(2)$
2,36	38	$\exists a \exists b \, (P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b))$	$\to E(37,36)$
39	39	$P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)$	A
39	40	$P(a,b)$	$\wedge E1(39)$
39	41	$u = \kappa(a,b)$	$\wedge E2(39)$
30	42	$P(a,b) \to G(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)$	$\forall E(\forall E(34))$
30,39	43	$G(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)$	$\to E(42,40)$
31	44	$P(a,b) \to H(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)$	$\forall E(\forall E(35))$

31,39	45 $H(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)$	$\to E(44,40)$
30,31,39	46 $G(\kappa(a,b)) = H(\kappa(a,b))$	Th. 2.9.1.3(43, 45)
39	47 $\kappa(a,b) = u$	Th. 2.9.1.1(41)
30,31,39	48 $G(u) = H(u)$	$= E(47,46)$
2,30,31, 36	49 $G(u) = H(u)$	$\exists E^*(38,39,48)$
2,30,31	50 $\forall u \in Q\,(G(u) = H(u))$	$\forall I(\to I(36,49))$
2,30,31	51 $G = H$	Th. 5.2.3.17(32, 33, 50)

Eindeutige Existenz:

1,2,3,4	52 $\exists! F\left(F\colon Q \to B \wedge \forall a \forall b\left(P(a,b) \to F(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)\right)\right)$	$\exists! I(29,30,31,51)$

□

Theorem 7.3.5.14 (Eindeutige Faktorisierung durch eine Surjektion).

Mengen: $S,\ Q,\ B,\ s,\ t,\ u,\ z$
Funktionen: $q,\ h,\ F,\ G,\ H$

$$q\colon S \twoheadrightarrow Q,$$
$$h\colon S \to B,$$
$$\forall s \in S\,\forall t \in S\,(q(s) = q(t) \to h(s) = h(t)) \vdash$$
$$\exists! F\,(F\colon Q \to B \wedge F \circ q = h)$$

Beweis.

Existenz der Faktorabbildung:

1	1 $q\colon S \twoheadrightarrow Q$	A
2	2 $h\colon S \to B$	A
3	3 $\forall s \in S\,\forall t \in S\,(q(s) = q(t) \to h(s) = h(t))$	A
4	4 $u \in Q$	A
1,2,3,4	5 $\exists! z \in B\,\exists t \in S\,(u = q(t) \wedge z = h(t))$	Th. 7.3.5.10(1, 2, 3, 4)
1,2,3	6 $\forall u \in Q\,\exists! z \in B\,\exists t \in S\,(u = q(t) \wedge z = h(t))$	$\forall I(\to I(4,5))$
1,2,3	7 $\exists F\,(F\colon Q \to B \wedge \forall u \in Q\,\forall z \in B\,\big((\exists t \in S\,(u = q(t) \wedge z = h(t))) \to F(u) = z\big))$	Th. 7.3.5.12(6)
8	8 $F\colon Q \to B \wedge \forall u \in Q\,\forall z \in B\,\big((\exists t \in S\,(u = q(t) \wedge z = h(t))) \to F(u) = z\big)$	A
8	9 $F\colon Q \to B$	$\wedge E1(8)$

8	10 $\forall u \in Q\, \forall z \in B\, \big((\exists t \in S\, (u = q(t) \land z = h(t))) \to F(u) = z\big)$	$\land E2(8)$
1	11 $q\colon S \to Q$	Def. 7.2.1.1(1)
1,8	12 $F \circ q\colon S \to B$	Th. 5.3.3.1(11, 9)
13	13 $s \in S$	A
1,13	14 $q(s) \in Q$	Th. 5.2.3.9(11, 13)
2,13	15 $h(s) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 13)
	16 $q(s) = q(s)$	$= I$
	17 $h(s) = h(s)$	$= I$
	18 $q(s) = q(s) \land h(s) = h(s)$	$\land I^*(16, 17)$
13	19 $\exists t \in S\, (q(s) = q(t) \land h(s) = h(t))$	$\exists I^*(13, 18)$
8	20 $q(s) \in Q \to \forall z \in B\, \big((\exists t \in S\, (q(s) = q(t) \land z = h(t))) \to F(q(s)) = z\big)$	$\forall E(10)$
1,8,13	21 $\forall z \in B\, \big((\exists t \in S\, (q(s) = q(t) \land z = h(t))) \to F(q(s)) = z\big)$	$\to E(20, 14)$
1,8,13	22 $h(s) \in B \to ((\exists t \in S\, (q(s) = q(t) \land h(s) = h(t))) \to F(q(s)) = h(s))$	$\forall E(21)$
1,2,8,13	23 $(\exists t \in S\, (q(s) = q(t) \land h(s) = h(t))) \to F(q(s)) = h(s)$	$\to E(22, 15)$
1,2,8,13	24 $F(q(s)) = h(s)$	$\to E(23, 19)$
1,8,13	25 $(F \circ q)(s) = F(q(s))$	Th. 5.3.3.2(11, 9, 13)
1,2,8,13	26 $(F \circ q)(s) = h(s)$	$= E(24, 25)$
1,2,8	27 $\forall s \in S\, ((F \circ q)(s) = h(s))$	$\forall I(\to I(13, 26))$
1,2,8	28 $F \circ q = h$	Th. 5.2.3.17(12, 2, 27)
1,2,8	29 $F\colon Q \to B \land F \circ q = h$	$\land I^*(9, 28)$
1,2,8	30 $\exists F\, (F\colon Q \to B \land F \circ q = h)$	$\exists I^*(29)$
1,2,3	31 $\exists F\, (F\colon Q \to B \land F \circ q = h)$	$\exists E^*(7, 8, 30)$

Eindeutigkeit aus Surjektivität:

32	32 $G\colon Q \to B \land G \circ q = h$	A
33	33 $H\colon Q \to B \land H \circ q = h$	A
32	34 $G\colon Q \to B$	$\land E1(32)$
33	35 $H\colon Q \to B$	$\land E1(33)$
32	36 $G \circ q = h$	$\land E2(32)$
33	37 $H \circ q = h$	$\land E2(33)$
1,32	38 $G \circ q\colon S \to B$	Th. 5.3.3.1(11, 34)
1,33	39 $H \circ q\colon S \to B$	Th. 5.3.3.1(11, 35)
40	40 $u \in Q$	A
1,40	41 $\exists s \in S\, q(s) = u$	Ax. 7.2.1.1(1, 40)
42	42 $s \in S \land q(s) = u$	A

42	43 $s \in S$	$\wedge E1(42)$
42	44 $q(s) = u$	$\wedge E2(42)$
1,2,32,42	45 $(G \circ q)(s) = h(s)$	Th. 5.2.3.18(38, 2, 43, 36)
1,2,33,42	46 $(H \circ q)(s) = h(s)$	Th. 5.2.3.18(39, 2, 43, 37)
1,32,42	47 $(G \circ q)(s) = G(q(s))$	Th. 5.3.3.2(11, 34, 43)
1,33,42	48 $(H \circ q)(s) = H(q(s))$	Th. 5.3.3.2(11, 35, 43)
1,2,32,42	49 $G(q(s)) = h(s)$	$= E(47, 45)$
1,2,33,42	50 $H(q(s)) = h(s)$	$= E(48, 46)$
1,2,32, 33,42	51 $G(q(s)) = H(q(s))$	Th. 2.9.1.3(49, 50)
1,2,32, 33,42	52 $G(u) = H(u)$	$= E(44, 51)$
1,2,32, 33,40	53 $G(u) = H(u)$	$\exists E^*(41, 42, 52)$
1,2,32,33	54 $\forall u \in Q\,(G(u) = H(u))$	$\forall I(\rightarrow I(40, 53))$
1,2,32,33	55 $G = H$	Th. 5.2.3.17(34, 35, 54)

Eindeutige Existenz:

1,2,3	56 $\exists! F\,(F\colon Q \rightarrow B \wedge F \circ q = h)$	$\exists! I(31, 32, 33, 55)$

□

3.6 Leere Bereiche

Theorem 7.3.6.1 (Leere Relation ist surjektiv auf $\varnothing$).
Mengen: $y,\ x$

$$\varnothing\colon \varnothing \twoheadrightarrow \varnothing$$

Beweis.

Funktionstyp:

	1 $\varnothing\colon \varnothing \rightarrow \varnothing$	Th. 5.3.4.7

Surjektivität:

2	2 $y \in \varnothing$	A
	3 $y \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2

2	$4\ \bot$	$\bot I(2,3)$
2	$5\ \exists x \in \varnothing\,(\varnothing(x) = y)$	Th. 2.1.7.3$(2,3)$
	$6\ y \in \varnothing \to \exists x \in \varnothing\,(\varnothing(x) = y)$	$\to I(2,5)$

Zusammenführung:

$7\ \varnothing\colon \varnothing \twoheadrightarrow \varnothing$	Def. 7.2.1.1$(1,6)$

□

Bd. 08 - Bijektive Funktionen

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band verbindet die in Band 06 und Band 07 aufgebauten Begriffe der Injektivität und Surjektivität zur Bijektivität. Der Aufbau beginnt wie in Band 03 mit der zusammenfassenden Begriffsdefinition und entwickelt danach die charakteristischen Konstruktionen: Identität, Umkehrfunktion, Komposition und Erweiterung. Der Satz von Cantor–Schröder–Bernstein charakterisiert anschließend die Existenz einer Bijektion durch Injektionen in beide Richtungen.

Kapitel 2

Axiomatischer Aufbau der bijektiven Funktionen

2.1 Begriff und Grundsätze

Definition 8.2.1.1 (Begriff der bijektiven Funktion).

Mengen:	$A,\ B,\ x,\ y$	
Funktionen:	$\triangleright F\colon A \to B$	Def. *5.2.1.1*
Axiome:		
Injektivität:	$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. *6.2.1.1*
Surjektivität:	$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Ax. *7.2.1.1*
Neue Symbole:		
Bijektive Funktionen:	$\triangleright$	

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 8.2.1.1 (Subbeweiseinsetzung für bijektive Funktionen).

Mengen:	$A,\ B$
Aussagevariablen:	P
Funktionen:	F

$$[F\colon A \to B]\vdots P,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash P$$

1	1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	P	$[F\colon A \to B]\vdots P(2)$

Theorem 8.2.1.2.
Mengen: $A,\ B$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	4 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(3, 2)

Theorem 8.2.1.3 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter bijektiven Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
3	3 $x \in C$	A
2	4 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2,3	5 $F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5(1, 4, 3)

Theorem 8.2.1.4.
Mengen: $A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
1	3 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
1	4 $\forall x \in A\, \forall y \in A\, (F(x) = F(y) \to x = y)$	Def. 6.2.1.1(1)
2	5 $\forall y \in B\, \exists x \in A\, (F(x) = y)$	Def. 7.2.1.1(2)
1,2	6 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1(3, 4, 5)

Theorem 8.2.1.5.
Mengen: $A,\ B$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3 $\forall x, y \in A\, (F(x) = F(y) \to x = y)$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4 $F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1(2, 3)

Theorem 8.2.1.6.
Mengen: $A,\ B$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$$

1	1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$\forall y \in B \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4	$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(2, 3)

Theorem 8.2.1.7.
Mengen: $A,\ B$

$$F\colon A \rightarrowtail B \land F\colon A \twoheadrightarrow B \dashv\vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$F\colon A \rightarrowtail B \land F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
1	2	$F\colon A \rightarrowtail B$	$\land E1(1)$
1	3	$F\colon A \twoheadrightarrow B$	$\land E2(1)$
1	4	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4(2, 3)

$\dashv$:

1	1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(1)
1	3	$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.2.1.6(1)
1	4	$F\colon A \rightarrowtail B \land F\colon A \twoheadrightarrow B$	$\land I(2, 3)$

□

Theorem 8.2.1.8 (Eindeutigkeit des Urbildes bei Bijektivität).
Mengen: $A,\ B,\ F,\ x,\ y,\ z$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash \exists! x \in A\ F(x) = y$$

1	1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$y \in B$	A
1	3	$\forall v \in B\ \exists u \in A\ (F(u) = v)$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	4	$\exists x \in A\ (F(x) = y)$	$\to E(\forall E(3), 2)$
1	5	$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 8.2.1.1(1)
6	6	$x \in A \land F(x) = y$	A
7	7	$z \in A \land F(z) = y$	A
6	8	$x \in A$	$\land E1(6)$
6	9	$F(x) = y$	$\land E2(6)$
7	10	$z \in A$	$\land E1(7)$

7	11 $F(z) = y$	$\wedge E2(7)$
7	12 $y = F(z)$	Th. 2.9.1.1(11)
6,7	13 $F(x) = F(z)$	$= E(12, 9)$
1,6,7	14 $x = z$	Ax. 6.2.1.1(5, 8, 10, 13)
1,2	15 $\exists! x \in A\ (F(x) = y)$	$\exists! I(4, 6, 7, 14)$

2.1.1 Urbildmengen unter bijektiven Funktionen

Theorem 8.2.1.9 (Urbilder liegen im Definitionsbereich bijektiver Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$C \subseteq B,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1 $C \subseteq B$	A
2	2 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	3 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2	4 $F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(3, 1)

2.2 Bild einer bijektiven Funktion

Theorem 8.2.2.1 (Bild einer bijektiven Funktion ist die Zielmenge).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: F

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] = B$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A] \subseteq B$ Th. 8.2.2.1(H1)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] \subseteq B$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3 $F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18(2)

Teilmengenrichtung $B \subseteq F[A]$ Th. 8.2.2.1(H2)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash B \subseteq F[A]$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4 $\forall v \in B\, \exists u \in A\, (F(u) = v)$	Def. 7.2.1.1(2)
5	5 $y \in B$	A
1,5	6 $\exists x \in A\, (F(x) = y)$	$\to E(\forall E(4), 5)$
7	7 $x \in A \wedge F(x) = y$	A
7	8 $x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9 $F(x) = y$	$\wedge E2(7)$
7	10 $y = F(x)$	Th. 2.9.1.1(9)
7	11 $x \in A \wedge y = F(x)$	$\wedge I(8, 10)$
7	12 $\exists x \in A\, (y = F(x))$	$\exists I(11)$
1,7	13 $y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(3, 12)
1,5	14 $y \in F[A]$	$\exists E(6, 7, 13)$
1	15 $B \subseteq F[A]$	Th. 3.5.1.1([5]$\vdots$14)

Zusammenfassung:

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2 $F[A] \subseteq B$	Th. 8.2.2.1($H1$)(1)
1	3 $B \subseteq F[A]$	Th. 8.2.2.1($H2$)(1)
1	4 $F[A] = B$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen

3.1 Identitätsfunktion

3.1.1 Definition der Identitätsfunktion

Definition 8.3.1.1 (Identitätsfunktion auf A).

Mengen: A
Funktionen: id_A

$$\begin{aligned}&\mathrm{id}_A \colon A \to A,\\ &\forall x \in A \left(\mathrm{id}_A(x) \coloneqq x\right)\end{aligned}$$

1 1 $x \in A$ A

Theorem 8.3.1.1 (Identitätsfunktion).

Mengen: A

$$\mathrm{id}_A \colon A \to A$$

1 $\mathrm{id}_A \colon A \to A$ Def. 8.3.1.1

Theorem 8.3.1.2.
Mengen: A

$$\mathsf{TR}(\mathrm{id}_A, A, A)$$

	1 $\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
	2 $\mathsf{TR}(\mathrm{id}_A, A, A)$	Th. 5.2.2.1(1)

Theorem 8.3.1.3 (Identitätsfunktion auf A).
Mengen: $A,\ x$

$$x \in A \vdash \mathrm{id}_A(x) = x$$

1	1 $x \in A$	A
	2 $\forall u \in A \left(\mathrm{id}_A(u) = u\right)$	Def. 8.3.1.1
1	3 $\mathrm{id}_A(x) = x$	$\to E(\forall E(2), 1)$

Theorem 8.3.1.4.
Mengen: $A,\ x$

$$x \in A \vdash x = \mathrm{id}_A(x)$$

1	1 $x \in A$	A
1	2 $\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(1)
1	3 $x = \mathrm{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(2)

3.1.2 Die Bijektionseigenschaften

Injektivität

Theorem 8.3.1.5 (Injektivität von id_A).
Mengen: $x,\ y,\ A$

$$x \in A,\ y \in A,\ \mathrm{id}_A(x) = \mathrm{id}_A(y) \vdash x = y$$

1	1 $\mathrm{id}_A(x) = \mathrm{id}_A(y)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
2	4 $\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(2)
3	5 $\mathrm{id}_A(y) = y$	Th. 8.3.1.3(3)
1,2,3	6 $x = y$	Th. 2.9.1.6(1, 4, 5)

Surjektivität

Theorem 8.3.1.6 (Surjektivität von id_A).
Mengen: $x,\ y,\ A$

$$x \in A \vdash \exists y \in A\ \mathrm{id}_A(y) = x$$

1	1 $x \in A$	A
1	2 $\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(1)
1	3 $\exists y \in A\, \mathrm{id}_A(y) = x$	$\exists I(\wedge I(1,2))$

Bijektivität

Theorem 8.3.1.7 (id_A **als bijektive Funktion).**
Mengen: A

$$\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$$

	1 $\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $\mathrm{id}_A(x) = \mathrm{id}_A(y)$	A
2	5 $\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(2)
3	6 $\mathrm{id}_A(y) = y$	Th. 8.3.1.3(3)
2	7 $x = \mathrm{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(5)
2,4	8 $x = \mathrm{id}_A(y)$	$= E(5,4)$
2,3,4	9 $x = y$	$= E(6,8)$
2,3	10 $\mathrm{id}_A(x) = \mathrm{id}_A(y) \to x = y$	$\to I(4,9)$
2	11 $\forall y \in A\, (\mathrm{id}_A(x) = \mathrm{id}_A(y) \to x = y)$	$\forall I(\to I(3,10))$
	12 $\forall x \in A \forall y \in A\, (\mathrm{id}_A(x) = \mathrm{id}_A(y) \to x = y)$	$\forall I(\to I(2,11))$
13	13 $z \in A$	A
13	14 $\mathrm{id}_A(z) = z$	Th. 8.3.1.3(13)
13	15 $z \in A \wedge \mathrm{id}_A(z) = z$	$\wedge I(13,14)$
13	16 $\exists y \in A\, (\mathrm{id}_A(y) = z)$	$\exists I(15)$
	17 $\forall z \in A \exists y \in A\, (\mathrm{id}_A(y) = z)$	$\forall I(\to I(13,16))$
	18 $\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Def. 8.2.1.1(1, 12, 17)

3.2 Einschränkungen und Korestriktionen

Theorem 8.3.2.1 (Einschränkung auf ein Urbild als bijektive Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ T$
Funktionen: F

$$F \colon A \xrightarrow{\sim} B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]} \colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$$

1	1 $F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $T \subseteq B$	A

1	3 $F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	5 $F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \rightarrowtail T$	Th. 6.3.1.5(3, 2)
1,2	6 $F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \twoheadrightarrow T$	Th. 7.3.3.4(4, 2)
1,2	7 $F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.2.1.4(5, 6)

Der vorstehende Satz ist exakt: Eine Einschränkung einer Bijektion ist genau dann bijektiv auf den gewählten Zielbereich, wenn ihr Definitionsbereich punktweise dessen Urbild beschreibt.

Theorem 8.3.2.2 (Punktweises Kriterium für bijektive Einschränkungen).

Mengen: $A,\ B,\ S,\ T,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ S \subseteq A,\ T \subseteq B \vdash \Big(F \restriction_S\colon S \xrightarrow{\sim} T \leftrightarrow \forall x \in A \big(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\big)\Big)$$

Beweis.

Bildrichtung $x \in S \Rightarrow F(x) \in T$ Th. 8.3.2.2(H1)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ S \subseteq A,\ T \subseteq B,\ F \restriction_S\colon S \xrightarrow{\sim} T,\ x \in A,\ x \in S \vdash F(x) \in T$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $S \subseteq A$	A
3	3 $T \subseteq B$	A
4	4 $F \restriction_S\colon S \xrightarrow{\sim} T$	A
5	5 $x \in A$	A
6	6 $x \in S$	A
4,6	7 $(F \restriction_S)(x) \in T$	Th. 8.2.1.2(4, 6)
1	8 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	9 $\forall u \in S\ ((F \restriction_S)(u) = F(u))$	Def. 5.3.2.2(2, 8)
1,2,6	10 $(F \restriction_S)(x) = F(x)$	$\to E(\forall E(9), 6)$
1,2,4,6	11 $F(x) \in T$	$= E(10, 7)$

Urbildrichtung $F(x) \in T \Rightarrow x \in S$ Th. 8.3.2.2(H2)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ S \subseteq A,\ T \subseteq B,\ F \restriction_S\colon S \xrightarrow{\sim} T,\ x \in A,\ F(x) \in T \vdash x \in S$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $S \subseteq A$	A
3	3 $T \subseteq B$	A
4	4 $F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T$	A
5	5 $x \in A$	A
6	6 $F(x) \in T$	A
4	7 $(F \restriction_S)[S] = T$	Th. 8.2.2.1(4)
1	8 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	9 $(F \restriction_S)[S] = F[S]$	Th. 5.3.2.16(2, 8)
1,2,4	10 $T = F[S]$	Th. 2.9.1.4(7, 9)
1,2,4,6	11 $F(x) \in F[S]$	$= E(10, 6)$
1	12 $F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(1)
2	13 $S \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2,4,5,6	14 $x \in S$	Th. 6.2.2.1(12, 13, 5, 11)

Zusammenführung zur punktweisen Äquivalenz Th. 8.3.2.2(H3)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ S \subseteq A,\ T \subseteq B,\ F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T$$
$$\vdash \forall x \in A \left(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\right)$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $S \subseteq A$	A
3	3 $T \subseteq B$	A
4	4 $F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T$	A
5	5 $x \in A$	A
6	6 $x \in S$	A
1,2,3,4,5,6	7 $F(x) \in T$	Th. 8.3.2.2($H1$)(1, 2, 3, 4, 5, 6)
1,2,3,4,5	8 $x \in S \to F(x) \in T$	$\to I(6, 7)$
9	9 $F(x) \in T$	A
1,2,3,4,5,9	10 $x \in S$	Th. 8.3.2.2($H2$)(1, 2, 3, 4, 5, 9)
1,2,3,4,5	11 $F(x) \in T \to x \in S$	$\to I(9, 10)$
1,2,3,4,5	12 $x \in S \leftrightarrow F(x) \in T$	$\leftrightarrow I(8, 11)$
1,2,3,4	13 $\forall x \in A \left(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\right)$	$\forall I(\to I(5, 12))$

Rückrichtung zur eingeschränkten Bijektivität Th. 8.3.2.2(H4)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ S \subseteq A,\ T \subseteq B,\ \forall x \in A \left(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\right)$$
$$\vdash F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $S \subseteq A$	A
3	3 $T \subseteq B$	A
4	4 $\forall x \in A \big(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\big)$	A
1	5 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
6	6 $x \in A$	A
4,6	7 $x \in S \leftrightarrow F(x) \in T$	$\to E(\forall E(4), 6)$
4,6	8 $F(x) \in T \leftrightarrow x \in S$	Th. 2.1.2.5(7)
4	9 $\forall x \in A \big(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\big)$	$\forall I(\to I(6, 8))$
1,2,3,4	10 $F^{-1}[T] = S$	Th. 5.2.5.5(5, 3, 2, 9)
1,3	11 $F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.1(1, 3)
1,2,3,4	12 $F \restriction_S\colon S \xrightarrow{\sim} T$	$= E(10, 11)$

Schluss:

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $S \subseteq A$	A
3	3 $T \subseteq B$	A
4	4 $F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T$	A
1,2,3,4	5 $\forall x \in A \left(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\right)$	Th. 8.3.2.2($H3$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3	6 $F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T \to \forall x \in A \left(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\right)$	$\to I(4,5)$
7	7 $\forall x \in A \left(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\right)$	A
1,2,3,7	8 $F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.2($H4$)(1, 2, 3, 7)
1,2,3	9 $\forall x \in A \left(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\right) \to F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T$	$\to I(7,8)$
1,2,3	10 $F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T \leftrightarrow \forall x \in A \left(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\right)$	$\leftrightarrow I(6,9)$

□

Theorem 8.3.2.3 (Korestriktion auf das Bild einer injektiven Funktion ist bijektiv).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
1	2 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
3	3 $x \in A$	A
3	4 $F(x) = F(x)$	$= I$
1,3	5 $\exists z \in A\, F(x) = F(z)$	$\exists I(\wedge I(3,4))$
1,3	6 $F(x) \in F[A]$	Th. 5.2.4.8(2, 5)
1	7 $\forall x \in A\, F(x) \in F[A]$	$\forall I(\to I(3,6))$
1	8 $F\colon A \rightarrowtail F[A]$	Th. 6.3.1.1(1, 7)
1	9 $F\colon A \twoheadrightarrow F[A]$	Th. 7.2.1.4(2)
1	10 $F\colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.2.1.4(8, 9)

Theorem 8.3.2.4 (Einschränkung einer Injektion auf ihr Bild).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \xrightarrow{\sim} F[C]$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A

2	2 $C \subseteq A$	A
1,2	3 $F \restriction_C : C \rightarrowtail B$	Th. 6.3.1.4(1, 2)
1,2	4 $F \restriction_C : C \xrightarrow{\sim} (F \restriction_C)[C]$	Th. 8.3.2.3(3)
1	5 $F : A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	6 $(F \restriction_C)[C] = F[C]$	Th. 5.3.2.16(2, 5)
1,2	7 $F \restriction_C : C \xrightarrow{\sim} F[C]$	$= E(6, 4)$

3.3 Umkehrfunktion

3.3.1 Definition der Umkehrfunktion

Definition 8.3.3.1 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\triangleright F : A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionen: F^{-1}

$$F^{-1} : B \to A,$$
$$\forall y \in B \left(F^{-1}(y) \coloneqq \iota x\big(x \in A \land F(x) = y\big)\right)$$

1	1 $F : A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $y \in B$	A
1,2	3 $\iota x\big(x \in A \land F(x) = y\big) \in A \land$ $F\big(\iota x\big(x \in A \land F(x) = y\big)\big) = y$	Th. 8.2.1.8(1, 2)
1,2	4 $\iota x\big(x \in A \land F(x) = y\big) \in A$	$\land E1(3)$

Der innere ι-Term bezeichnet gemäß der Iota-Konvention den durch den Eindeutigkeitssatz bestimmten Urbildzeugen; nur die äußere Funktions-Iota-Konstruktion entfällt.

Theorem 8.3.3.1 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ F^{-1}$

$$F : A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1} : B \to A$$

1	1 $F : A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2 $F^{-1} : B \to A$	Def. 8.3.3.1(1)

Theorem 8.3.3.2.

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ F^{-1}$

$$F : A \xrightarrow{\sim} B \vdash \mathsf{TR}(F^{-1}, B, A)$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2 $F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1(1)
1	3 $\mathsf{TR}(F^{-1}, B, A)$	Th. 5.2.2.1(2)

Theorem 8.3.3.3 (Wert der Umkehrfunktion von F).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ F^{-1}$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F^{-1}(y) = \iota x\big(x \in A \wedge F(x) = y\big)$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $y \in B$	A
1	3 $\forall z \in B\ \big(F^{-1}(z) = \iota u\,(u \in A \wedge F(u) = z)\big)$	Def. 8.3.3.1(1)
1,2	4 $F^{-1}(y) = \iota x\big(x \in A \wedge F(x) = y\big)$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Theorem 8.3.3.4 (Typisierung der Umkehrfunktion).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ F^{-1}$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F^{-1}(y) \in A$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $y \in B$	A
1	3 $F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1(1)
1,2	4 $F^{-1}(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(3, 2)

3.3.2 Grundgleichungen der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.5 (Links-Umkehrung).

Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionen: $F,\ F^{-1}$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(1, 2)
1,2	4 $\exists! u \in A\ F(u) = F(x)$	Th. 8.2.1.8(1, 3)
1,2	5 $F^{-1}(F(x)) \in A \wedge F(F^{-1}(F(x))) = F(x)$	Def. 8.3.3.1(1, 3, 4)
1,2	6 $F^{-1}(F(x)) \in A$	$\wedge E1(5)$

1,2	7 $F(F^{-1}(F(x))) = F(x)$	$\wedge E2(5)$
1	8 $F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(1)
1,2	9 $F^{-1}(F(x)) = x$	Ax. 6.2.1.1(8, 6, 2, 7)

Theorem 8.3.3.6 (Rechts-Umkehrung).

Mengen: $A,\ B,\ y$
Funktionen: $F,\ F^{-1}$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $y \in B$	A
1,2	3 $\exists! x \in A\ F(x) = y$	Th. 8.2.1.8(1, 2)
1,2	4 $F^{-1}(y) \in A \wedge F(F^{-1}(y)) = y$	Def. 8.3.3.1(1, 2, 3)
1,2	5 $F(F^{-1}(y)) = y$	$\wedge E2(4)$

3.3.3 Mengenbezogene Grundgleichungen der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.7 (Bild des Urbilds einer Teilmenge unter einer Bijektion).
Mengen: $A,\ B,\ Y$
Funktionen: F

$$Y \subseteq B,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[F^{-1}[Y]] = Y$$

1	1 $Y \subseteq B$	A
2	2 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1,2	3 $F^{-1}[Y] \subseteq A$	Th. 8.2.1.9(1, 2)
2	4 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2	5 $F \restriction_{F^{-1}[Y]}\colon F^{-1}[Y] \xrightarrow{\sim} Y$	Th. 8.3.2.1(2, 1)
1,2	6 $(F \restriction_{F^{-1}[Y]})[F^{-1}[Y]] = Y$	Th. 8.2.2.1(5)
1,2	7 $(F \restriction_{F^{-1}[Y]})[F^{-1}[Y]] = F[F^{-1}[Y]]$	Th. 5.3.2.16(3, 4)
1,2	8 $F[F^{-1}[Y]] = (F \restriction_{F^{-1}[Y]})[F^{-1}[Y]]$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	9 $F[F^{-1}[Y]] = Y$	Th. 2.9.1.2(8, 6)

3.3.4 Die Bijektionseigenschaften der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.8 (Injektivität von F^{-1}).

Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: $F,\ F^{-1}$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in B,\ y \in B,\\ F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \vdash x = y$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $x \in B$	A
3	3 $y \in B$	A
4	4 $F^{-1}(x) = F^{-1}(y)$	A
1	5 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	6 $F^{-1}(x) \in A$	Th. 8.3.3.4(1, 2)
1,3	7 $F^{-1}(y) \in A$	Th. 8.3.3.4(1, 3)
1,2,3,4	8 $F(F^{-1}(x)) = F(F^{-1}(y))$	Th. 5.2.3.5(5, 6, 7, 4)
1,2	9 $F(F^{-1}(x)) = x$	Th. 8.3.3.6(1, 2)
1,3	10 $F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(1, 3)
1,2,3,4	11 $x = y$	Th. 2.9.1.6(8, 9, 10)

Theorem 8.3.3.9 (Surjektivität von F^{-1}).

Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: $F,\ F^{-1}$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash \exists y \in B\ F^{-1}(y) = x$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(1, 2)
1,2	4 $F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1, 2)
1,2	5 $\exists y \in B\ F^{-1}(y) = x$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$

Theorem 8.3.3.10 (F^{-1} als bijektive Funktion).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ F^{-1}$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A

1	2 $F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1(1)
3	3 $x \in B$	A
4	4 $y \in B$	A
5	5 $F^{-1}(x) = F^{-1}(y)$	A
1,3,4,5	6 $x = y$	Th. 8.3.3.8(1, 3, 4, 5)
1	7 $\forall x, y \in B\ (F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \to x = y)$	$\forall I(\to I(3, \forall I(\to I(4, \to I(5, 6)))))$
8	8 $z \in A$	A
1,8	9 $\exists y \in B\ F^{-1}(y) = z$	Th. 8.3.3.9(1, 8)
1	10 $\forall z \in A\ \exists y \in B\ F^{-1}(y) = z$	$\forall I(\to I(8, 9))$
1	11 $F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Def. 8.2.1.1(2, 7, 10)

Theorem 8.3.3.11 (Eigeninversität der Identität).
Mengen: A

$$\mathrm{id}_A^{-1} = \mathrm{id}_A$$

	1 $\mathrm{id}_A\colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
2	2 $x \in A$	A
2	3 $\mathrm{id}_A^{-1}(\mathrm{id}_A(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1, 2)
2	4 $\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(2)
2	5 $\mathrm{id}_A^{-1}(x) = x$	$= E(4, 3)$
2	6 $\mathrm{id}_A(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$= I$
2	7 $x = \mathrm{id}_A(x)$	$= E(4, 6)$
2	8 $\mathrm{id}_A^{-1}(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$= E(7, 5)$
	9 $x \in A \to \mathrm{id}_A^{-1}(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$\to I(2, 8)$
	10 $\forall x \in A\, \mathrm{id}_A^{-1}(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$\forall I(9)$
	11 $\mathrm{id}_A^{-1}\colon A \to A$	Th. 8.3.3.1(1)
	12 $\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
	13 $\mathrm{id}_A^{-1} = \mathrm{id}_A$	Th. 5.2.3.17(11, 12, 10)

3.3.5 Weitere Eigenschaften

Theorem 8.3.3.12.

Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$
Funktionen: $F,\ F^{-1},\ G$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \to A,$$
$$\forall y \in B\ (F(G(y)) = y) \vdash G = F^{-1}$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $G\colon B \to A$	A
3	3 $\forall y \in B\ (F(G(y)) = y)$	A
4	4 $y \in B$	A
3,4	5 $F(G(y)) = y$	$\to E(\forall E(3), 4)$
1,4	6 $F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(1, 4)
1,3,4	7 $F(G(y)) = F(F^{-1}(y))$	Th. 2.9.1.3(5, 6)
2,4	8 $G(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 4)
1,4	9 $F^{-1}(y) \in A$	Th. 8.3.3.4(1, 4)
1	10 $F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(1)
1,2,3,4	11 $G(y) = F^{-1}(y)$	Ax. 6.2.1.1(10, 8, 9, 7)
1,2,3	12 $\forall y \in B\ (G(y) = F^{-1}(y))$	$\forall I(\to I(4, 11))$
1	13 $F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1(1)
1,2,3	14 $G = F^{-1}$	Th. 5.2.3.17(2, 13, 12)

Theorem 8.3.3.13.

Mengen: $x,\ A,\ B$
Funktionen: $F,\ F^{-1},\ G$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon A \to B,$$
$$\forall x \in A\ (F^{-1}(G(x)) = x) \vdash G = F$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $G\colon A \to B$	A
3	3 $\forall x \in A\ (F^{-1}(G(x)) = x)$	A
4	4 $x \in A$	A
3,4	5 $F^{-1}(G(x)) = x$	$\to E(\forall E(3), 4)$
1,4	6 $F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1, 4)
1,3,4	7 $F^{-1}(G(x)) = F^{-1}(F(x))$	Th. 2.9.1.3(5, 6)
2,4	8 $G(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 4)
1,4	9 $F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(1, 4)
1,2,3,4	10 $G(x) = F(x)$	Th. 8.3.3.8(1, 8, 9, 7)
1,2,3	11 $\forall x \in A\ (G(x) = F(x))$	$\forall I(\to I(4, 10))$
1	12 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2,3	13 $G = F$	Th. 5.2.3.17(2, 12, 11)

3.4 Kompositionen und Inversen

3.4.1 Erhalt der Bijektivität

Theorem 8.3.4.1 (Die Komposition als bijektive Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $G\colon B \xrightarrow{\sim} C$	A
1	3 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
2	4 $G\colon B \to C$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2	5 $G \circ F\colon A \to C$	Def. 5.3.3.1(3, 4)
1	6 $F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 8.2.1.1(1)
2	7 $G\colon B \rightarrowtail C$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2	8 $G \circ F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5(6, 7)
1	9 $\forall b \in B\, \exists a \in A\ (F(a) = b)$	Def. 8.2.1.1(1)
2	10 $\forall c \in C\, \exists b \in B\ (G(b) = c)$	Def. 8.2.1.1(2)
11	11 $c \in C$	A
2,11	12 $\exists b \in B\ (G(b) = c)$	$\to E(\forall E(10), 11)$
13	13 $b \in B \wedge G(b) = c$	A
13	14 $b \in B$	$\wedge E1(13)$
13	15 $G(b) = c$	$\wedge E2(13)$
1,13	16 $\exists a \in A\ (F(a) = b)$	$\to E(\forall E(9), 14)$
17	17 $a \in A \wedge F(a) = b$	A
17	18 $a \in A$	$\wedge E1(17)$
17	19 $F(a) = b$	$\wedge E2(17)$
1,2	20 $\forall u \in A\ ((G \circ F)(u) = G(F(u)))$	Def. 5.3.3.1(3, 4)
1,2,17	21 $(G \circ F)(a) = G(F(a))$	$\to E(\forall E(20), 18)$
1,2,17	22 $(G \circ F)(a) = G(b)$	$= E(19, 21)$
1,2,13,17	23 $(G \circ F)(a) = c$	$= E(15, 22)$
1,2,13,17	24 $a \in A \wedge (G \circ F)(a) = c$	$\wedge I(18, 23)$
1,2,13,17	25 $\exists a \in A\ ((G \circ F)(a) = c)$	$\exists I(24)$
1,2,13	26 $\exists a \in A\ ((G \circ F)(a) = c)$	$\exists E(16, 17, 25)$
1,2,11	27 $\exists a \in A\ ((G \circ F)(a) = c)$	$\exists E(12, 13, 26)$
1,2	28 $\forall c \in C\, \exists a \in A\ ((G \circ F)(a) = c)$	$\forall I(\to I(11, 27))$
1,2	29 $G \circ F\colon A \twoheadrightarrow C$	Def. 7.2.1.1(5, 28)
1,2	30 $G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.2.1.4(8, 29)

Theorem 8.3.4.2 (Linksneutralität).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B \vdash \mathrm{id}_B \circ F = F$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
	2 $\mathrm{id}_B\colon B \to B$	Th. 8.3.1.1
1	3 $\mathrm{id}_B \circ F\colon A \to B$	Def. 5.3.3.1(1, 2)
1	4 $\forall u \in A\ ((\mathrm{id}_B \circ F)(u) = \mathrm{id}_B(F(u)))$	Def. 5.3.3.1(1, 2)
5	5 $x \in A$	A
1,5	6 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(1, 5)
1,5	7 $(\mathrm{id}_B \circ F)(x) = \mathrm{id}_B(F(x))$	$\to E(\forall E(4), 5)$
1,5	8 $\mathrm{id}_B(F(x)) = F(x)$	Th. 8.3.1.3(6)
1,5	9 $(\mathrm{id}_B \circ F)(x) = F(x)$	$= E(8, 7)$
1	10 $\forall x \in A\ ((\mathrm{id}_B \circ F)(x) = F(x))$	$\forall I(\to I(5, 9))$
1	11 $\mathrm{id}_B \circ F = F$	Th. 5.2.3.17(3, 1, 10)

Theorem 8.3.4.3 (Rechtsneutralität).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B \vdash F \circ \mathrm{id}_A = F$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
	2 $\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
1	3 $F \circ \mathrm{id}_A\colon A \to B$	Def. 5.3.3.1(2, 1)
1	4 $\forall u \in A\ ((F \circ \mathrm{id}_A)(u) = F(\mathrm{id}_A(u)))$	Def. 5.3.3.1(2, 1)
5	5 $x \in A$	A
1,5	6 $(F \circ \mathrm{id}_A)(x) = F(\mathrm{id}_A(x))$	$\to E(\forall E(4), 5)$
5	7 $\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(5)
1,5	8 $(F \circ \mathrm{id}_A)(x) = F(x)$	$= E(7, 6)$
1	9 $\forall x \in A\ ((F \circ \mathrm{id}_A)(x) = F(x))$	$\forall I(\to I(5, 8))$
1	10 $F \circ \mathrm{id}_A = F$	Th. 5.2.3.17(3, 1, 9)

Theorem 8.3.4.4 (Rechtskomposition mit der Umkehrfunktion).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F \circ F^{-1} = \mathrm{id}_B$$

1	1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1(1)
1	4	$F \circ F^{-1}\colon B \to B$	Def. 5.3.3.1(3, 2)
1	5	$\forall u \in B\ ((F \circ F^{-1})(u) = F(F^{-1}(u)))$	Def. 5.3.3.1(3, 2)
	6	$\mathrm{id}_B\colon B \to B$	Th. 8.3.1.1
7	7	$x \in B$	A
1,7	8	$(F \circ F^{-1})(x) = F(F^{-1}(x))$	$\to E(\forall E(5), 7)$
1,7	9	$F(F^{-1}(x)) = x$	Th. 8.3.3.6(1, 7)
1,7	10	$(F \circ F^{-1})(x) = x$	$= E(9, 8)$
7	11	$\mathrm{id}_B(x) = x$	Th. 8.3.1.3(7)
7	12	$x = \mathrm{id}_B(x)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,7	13	$(F \circ F^{-1})(x) = \mathrm{id}_B(x)$	$= E(12, 10)$
1	14	$\forall x \in B\ ((F \circ F^{-1})(x) = \mathrm{id}_B(x))$	$\forall I(\to I(7, 13))$
1	15	$F \circ F^{-1} = \mathrm{id}_B$	Th. 5.2.3.17(4, 6, 14)

Theorem 8.3.4.5 (Linkskomposition mit der Umkehrfunktion).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1} \circ F = \mathrm{id}_A$$

1	1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1(1)
1	4	$F^{-1} \circ F\colon A \to A$	Def. 5.3.3.1(2, 3)
1	5	$\forall u \in A\ ((F^{-1} \circ F)(u) = F^{-1}(F(u)))$	Def. 5.3.3.1(2, 3)
	6	$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
7	7	$x \in A$	A
1,7	8	$(F^{-1} \circ F)(x) = F^{-1}(F(x))$	$\to E(\forall E(5), 7)$
1,7	9	$F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1, 7)
1,7	10	$(F^{-1} \circ F)(x) = x$	$= E(9, 8)$
7	11	$\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(7)
7	12	$x = \mathrm{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,7	13	$(F^{-1} \circ F)(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$= E(12, 10)$
1	14	$\forall x \in A\ ((F^{-1} \circ F)(x) = \mathrm{id}_A(x))$	$\forall I(\to I(7, 13))$
1	15	$F^{-1} \circ F = \mathrm{id}_A$	Th. 5.2.3.17(4, 6, 14)

Theorem 8.3.4.6 (Punktweise Linksumkehrung der Komposition).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$G\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ F\colon B \xrightarrow{\sim} C,\ x \in A \vdash (G^{-1} \circ F^{-1})\big((F \circ G)(x)\big) = x$$

1	1	$G\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$F\colon B \xrightarrow{\sim} C$	A
3	3	$x \in A$	A
1	4	$G\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
2	5	$F\colon B \to C$	Def. 8.2.1.1(2)
1	6	$G^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1(1)
2	7	$F^{-1}\colon C \to B$	Th. 8.3.3.1(2)
1,2	8	$F \circ G\colon A \to C$	Def. 5.3.3.1(4, 5)
1,2	9	$G^{-1} \circ F^{-1}\colon C \to A$	Def. 5.3.3.1(7, 6)
1,2	10	$\forall u \in A\ ((F \circ G)(u) = F(G(u)))$	Def. 5.3.3.1(4, 5)
1,2	11	$\forall v \in C\ ((G^{-1} \circ F^{-1})(v) = G^{-1}(F^{-1}(v)))$	Def. 5.3.3.1(7, 6)
1,3	12	$G(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 3)
1,2,3	13	$(F \circ G)(x) \in C$	Th. 5.2.3.9(8, 3)
1,2,3	14	$(F \circ G)(x) = F(G(x))$	$\to E(\forall E(10), 3)$
1,2,3	15	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = G^{-1}(F^{-1}((F \circ G)(x)))$	$\to E(\forall E(11), 13)$
1,2,3	16	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = G^{-1}(F^{-1}(F(G(x))))$	$= E(14, 15)$
1,2,3	17	$F^{-1}(F(G(x))) = G(x)$	Th. 8.3.3.5(2, 12)
1,2,3	18	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = G^{-1}(G(x))$	$= E(17, 16)$
1,3	19	$G^{-1}(G(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1, 3)
1,2,3	20	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$	$= E(19, 18)$

Theorem 8.3.4.7 (Inverse der Komposition).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$G\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ F\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$$

1	1	$G\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$F\colon B \xrightarrow{\sim} C$	A
1,2	3	$F \circ G\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1(1, 2)
1	4	$G^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1(1)
2	5	$F^{-1}\colon C \to B$	Th. 8.3.3.1(2)

1,2	6 $G^{-1} \circ F^{-1} \colon C \to A$	Def. 5.3.3.1(5, 4)
1,2	7 $(F \circ G)^{-1} \colon C \to A$	Th. 8.3.3.1(3)
8	8 $y \in C$	A
1,2,8	9 $(F \circ G)^{-1}(y) \in A$	Th. 8.3.3.4(3, 8)
1,2,8	10 $(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)((F \circ G)^{-1}(y))) = (F \circ G)^{-1}(y)$	Th. 8.3.4.6(1, 2, 9)
1,2,8	11 $(F \circ G)((F \circ G)^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(3, 8)
1,2,8	12 $(G^{-1} \circ F^{-1})(y) = (F \circ G)^{-1}(y)$	$= E(11, 10)$
1,2	13 $\forall y \in C\ ((G^{-1} \circ F^{-1})(y) = (F \circ G)^{-1}(y))$	$\forall I(\to I(8, 12))$
1,2	14 $G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$	Th. 5.2.3.17(6, 7, 13)

3.4.2 Eigenschaften der Komponenten

Theorem 8.3.4.8 (Punktweises Injektivitätskriterium des inneren Faktors).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F \colon A \to B,\ G \colon B \to C,$$
$$G \circ F \colon A \xrightarrow{\sim} C,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash$$
$$x = y$$

1	1 $F \colon A \to B$	A
2	2 $G \colon B \to C$	A
3	3 $G \circ F \colon A \xrightarrow{\sim} C$	A
4	4 $x \in A$	A
5	5 $y \in A$	A
6	6 $F(x) = F(y)$	A
3	7 $G \circ F \colon A \rightarrowtail C$	Def. 8.2.1.1(3)
1,2	8 $\forall u \in A\ ((G \circ F)(u) = G(F(u)))$	Def. 5.3.3.1(1, 2)
1,2,4	9 $(G \circ F)(x) = G(F(x))$	$\to E(\forall E(8), 4)$
1,2,5	10 $(G \circ F)(y) = G(F(y))$	$\to E(\forall E(8), 5)$
1,2,4,6	11 $(G \circ F)(x) = G(F(y))$	$= E(6, 9)$
1,2,5	12 $G(F(y)) = (G \circ F)(y)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2,4,5,6	13 $(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	$= E(12, 11)$
1,2,3,4,5, 6	14 $x = y$	Ax. 6.2.1.1(7, 4, 5, 13)

Theorem 8.3.4.9 (Punktweises Surjektivitätskriterium des äußeren Faktors).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C,$$
$$G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C,\ y \in C \vdash$$
$$\exists x \in B\ G(x) = y$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon B \to C$	A
3	3 $G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	A
4	4 $y \in C$	A
3	5 $\forall v \in C\, \exists u \in A\, ((G \circ F)(u) = v)$	Def. 8.2.1.1(3)
3,4	6 $\exists x \in A\, ((G \circ F)(x) = y)$	$\to E(\forall E(5), 4)$
7	7 $x \in A \wedge (G \circ F)(x) = y$	A
7	8 $x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9 $(G \circ F)(x) = y$	$\wedge E2(7)$
1,2	10 $\forall u \in A\, ((G \circ F)(u) = G(F(u)))$	Def. 5.3.3.1(1, 2)
1,2,7	11 $(G \circ F)(x) = G(F(x))$	$\to E(\forall E(10), 8)$
1,2,7	12 $G(F(x)) = y$	$= E(11, 9)$
1,7	13 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(1, 8)
1,2,7	14 $F(x) \in B \wedge G(F(x)) = y$	$\wedge I(13, 12)$
1,2,7	15 $\exists u \in B\, (G(u) = y)$	$\exists I(14)$
1,2,3,4	16 $\exists u \in B\, (G(u) = y)$	$\exists E(6, 7, 15)$

Theorem 8.3.4.10 (Punktweises Injektivitätskriterium des äußeren Faktors).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \twoheadrightarrow B,\ G\colon B \to C,$$
$$G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C,\ x \in B,\ y \in B,\ G(x) = G(y) \vdash$$
$$x = y$$

1	1 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
2	2 $G\colon B \to C$	A
3	3 $G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	A
4	4 $x \in B$	A
5	5 $y \in B$	A
6	6 $G(x) = G(y)$	A
1	7 $F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1(1)

1	8	$\forall b \in B\, \exists a \in A\, (F(a) = b)$	Def. 7.2.1.1(1)
1,4	9	$\exists u \in A\, (F(u) = x)$	$\to E(\forall E(8), 4)$
1,5	10	$\exists v \in A\, (F(v) = y)$	$\to E(\forall E(8), 5)$
11	11	$u \in A \wedge F(u) = x$	A
11	12	$u \in A$	$\wedge E1(11)$
11	13	$F(u) = x$	$\wedge E2(11)$
14	14	$v \in A \wedge F(v) = y$	A
14	15	$v \in A$	$\wedge E1(14)$
14	16	$F(v) = y$	$\wedge E2(14)$
11	17	$x = F(u)$	Th. 2.9.1.1(13)
14	18	$y = F(v)$	Th. 2.9.1.1(16)
6,11	19	$G(F(u)) = G(y)$	$= E(17, 6)$
6,11,14	20	$G(F(u)) = G(F(v))$	$= E(18, 19)$
3	21	$G \circ F \colon A \rightarrowtail C$	Def. 8.2.1.1(3)
1,2	22	$\forall a \in A\, ((G \circ F)(a) = G(F(a)))$	Def. 5.3.3.1(7, 2)
1,2,11	23	$(G \circ F)(u) = G(F(u))$	$\to E(\forall E(22), 12)$
1,2,14	24	$(G \circ F)(v) = G(F(v))$	$\to E(\forall E(22), 15)$
1,2,6,11, 14	25	$(G \circ F)(u) = G(F(v))$	$= E(20, 23)$
1,2,14	26	$G(F(v)) = (G \circ F)(v)$	Th. 2.9.1.1(24)
1,2,6,11, 14	27	$(G \circ F)(u) = (G \circ F)(v)$	$= E(26, 25)$
1,2,3,6, 11,14	28	$u = v$	Ax. 6.2.1.1(21, 12, 15, 27)
1,2,3,6, 11,14	29	$F(u) = F(v)$	Th. 5.2.3.5(7, 12, 15, 28)
1,2,3,6, 11,14	30	$x = F(v)$	$= E(13, 29)$
1,2,3,6, 11,14	31	$x = y$	$= E(16, 30)$
1,2,3,5,6, 11	32	$x = y$	$\exists E(10, 14, 31)$
1,2,3,4,5, 6	33	$x = y$	$\exists E(9, 11, 32)$

Theorem 8.3.4.11 (Injektivität des inneren Faktors).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F \colon A \to B,\ G \colon B \to C,\ G \circ F \colon A \xrightarrow{\sim} C \vdash F \colon A \rightarrowtail B$$

1	1	$F \colon A \to B$	A

2	2 $G\colon B \to C$	A
3	3 $G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	A
4	4 $x \in A$	A
5	5 $y \in A$	A
6	6 $F(x) = F(y)$	A
1,2,3,4,5,6	7 $x = y$	Th. 8.3.4.8$(1, 2, 3, 4, 5, 6)$
1,2,3,4,5	8 $F(x) = F(y) \to x = y$	$\to I(6, 7)$
1,2,3,4	9 $\forall y \in A\,(F(x) = F(y) \to x = y)$	$\forall I(\to I(5, 8))$
1,2,3	10 $\forall x \in A\,\forall y \in A\,(F(x) = F(y) \to x = y)$	$\forall I(\to I(4, 9))$
1,2,3	11 $F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1$(1, 10)$

Theorem 8.3.4.12 (Surjektivität des äußeren Faktors).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C,\ G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C \vdash G\colon B \twoheadrightarrow C$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $G\colon B \to C$	A
3	3 $G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	A
4	4 $y \in C$	A
1,2,3,4	5 $\exists x \in B\,(G(x) = y)$	Th. 8.3.4.9$(1, 2, 3, 4)$
1,2,3	6 $\forall y \in C\,\exists x \in B\,(G(x) = y)$	$\forall I(\to I(4, 5))$
1,2,3	7 $G\colon B \twoheadrightarrow C$	Def. 7.2.1.1$(2, 6)$

Theorem 8.3.4.13 (Bijektivität des äußeren Faktors).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$F\colon A \twoheadrightarrow B,\ G\colon B \to C,\ G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C \vdash G\colon B \xrightarrow{\sim} C$$

1	1 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
2	2 $G\colon B \to C$	A
3	3 $G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	A
1	4 $F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1(1)
1,2,3	5 $G\colon B \twoheadrightarrow C$	Th. 8.3.4.12$(4, 2, 3)$

6	6 $x \in B$	A
7	7 $y \in B$	A
8	8 $G(x) = G(y)$	A
1,2,3,6,7,8	9 $x = y$	Th. 8.3.4.10(1, 2, 3, 6, 7, 8)
1,2,3,6,7	10 $G(x) = G(y) \to x = y$	$\to I(8, 9)$
1,2,3,6	11 $\forall y \in B\,(G(x) = G(y) \to x = y)$	$\forall I(\to I(7, 10))$
1,2,3	12 $\forall x \in B\, \forall y \in B\,(G(x) = G(y) \to x = y)$	$\forall I(\to I(6, 11))$
1,2,3	13 $G\colon B \rightarrowtail C$	Def. 6.2.1.1(2, 12)
1,2,3	14 $G\colon B \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.2.1.4(13, 5)

Theorem 8.3.4.14 (Bijektivität aus beidseitiger Umkehrung).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$G\colon A \to B,\ F\colon B \to A,\ F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash F\colon B \xrightarrow{\sim} A$$

1	1 $G\colon A \to B$	A
2	2 $F\colon B \to A$	A
3	3 $F \circ G = \mathrm{id}_A$	A
4	4 $G \circ F = \mathrm{id}_B$	A
	5 $\mathrm{id}_A\colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
	6 $\mathrm{id}_B\colon B \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.1.7
3	7 $\mathrm{id}_A = F \circ G$	Th. 2.9.1.1(3)
4	8 $\mathrm{id}_B = G \circ F$	Th. 2.9.1.1(4)
3	9 $F \circ G\colon A \xrightarrow{\sim} A$	$= E(7, 5)$
4	10 $G \circ F\colon B \xrightarrow{\sim} B$	$= E(8, 6)$
1,2,3	11 $F\colon B \twoheadrightarrow A$	Th. 8.3.4.12(1, 2, 9)
1,2,4	12 $F\colon B \rightarrowtail A$	Th. 8.3.4.11(2, 1, 10)
1,2,3,4	13 $F\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.2.1.4(12, 11)

Theorem 8.3.4.15 (Bijektivität der Gegenabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$G\colon A \to B,\ F\colon B \to A,\ F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash G\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

1	1 $G\colon A \to B$	A
2	2 $F\colon B \to A$	A
3	3 $F \circ G = \mathrm{id}_A$	A
4	4 $G \circ F = \mathrm{id}_B$	A
1,2,3,4	5 $G\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.4.14(2, 1, 4, 3)

Theorem 8.3.4.16 (Identifikation der Gegenabbildung mit der Umkehrfunktion).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $F,\ G$

$$G\colon A \to B,\ F\colon B \to A,\ F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash G = F^{-1}$$

1	1 $G\colon A \to B$	A
2	2 $F\colon B \to A$	A
3	3 $F \circ G = \mathrm{id}_A$	A
4	4 $G \circ F = \mathrm{id}_B$	A
1,2,3,4	5 $F\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.4.14(1, 2, 3, 4)
1,2	6 $\forall u \in A\ ((F \circ G)(u) = F(G(u)))$	Def. 5.3.3.1(1, 2)
7	7 $x \in A$	A
1,2,7	8 $(F \circ G)(x) = F(G(x))$	$\to E(\forall E(6), 7)$
1,2,7	9 $F(G(x)) = (F \circ G)(x)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3,7	10 $F(G(x)) = \mathrm{id}_A(x)$	$= E(3, 9)$
7	11 $\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(7)
1,2,3,7	12 $F(G(x)) = x$	$= E(11, 10)$
1,2,3	13 $\forall x \in A\ (F(G(x)) = x)$	$\forall I(\to I(7, 12))$
1,2,3,4	14 $G = F^{-1}$	Th. 8.3.3.12(5, 1, 13)

3.5 Induzierte Potenzmengenabbildung

Theorem 8.3.5.1 (Injektivität der induzierten Potenzmengenabbildung).
Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ X \in \mathcal{P}(A),\ Y \in \mathcal{P}(A),\ \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash X = Y$$

Beweis.

Hilfsschritt $F[X] = F[Y]$ Th. 8.3.5.1(H1)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ X \in \mathcal{P}(A),\ Y \in \mathcal{P}(A),\ \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash F[X] = F[Y]$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4 $\mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y)$	A
1	5 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	6 $\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(5, 2)
1,3	7 $\mathcal{P}_F(Y) = F[Y]$	Th. 5.3.3.14(5, 3)
1,2	8 $F[X] = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,3,4	9 $\mathcal{P}_F(X) = F[Y]$	$= E(4, 7)$
1,2,3,4	10 $F[X] = F[Y]$	$= E(8, 9)$

Schluss:

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4 $\mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y)$	A
1	5 $F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(1)
1,2,3,4	6 $F[X] = F[Y]$	Th. 8.3.5.1($H1$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	7 $X = Y$	Th. 6.2.2.2(5, 2, 3, 6)

□

Theorem 8.3.5.2 (Surjektivität der induzierten Potenzmengenabbildung).
Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ Y \in \mathcal{P}(B) \vdash \exists X \in \mathcal{P}(A)\, \mathcal{P}_F(X) = Y$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(B)$	A
2	3 $Y \subseteq B$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2	4 $F^{-1}[Y] \subseteq A$	Th. 8.2.1.9(3, 1)
1,2	5 $F^{-1}[Y] \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(4)
1	6 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	7 $F[F^{-1}[Y]] = Y$	Th. 8.3.3.7(3, 1)
1,2	8 $\mathcal{P}_F(F^{-1}[Y]) = F[F^{-1}[Y]]$	Th. 5.3.3.14(6, 5)
1,2	9 $\mathcal{P}_F(F^{-1}[Y]) = Y$	Th. 2.9.1.2(8, 7)
1,2	10 $\exists X \in \mathcal{P}(A)\, \mathcal{P}_F(X) = Y$	$\exists I(\wedge I(5, 9))$

Theorem 8.3.5.3 (Induzierte Potenzmengenabbildung einer Bijektion).
Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$$

Beweis.

Injektivität:

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(2)
1	4 $\forall X, Y \in \mathcal{P}(A)\, (\mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \to X = Y)$	Th. 8.3.5.1(1)
1	5 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B)$	Def. 6.2.1.1(3, 4)

Surjektivität:

1	6 $\forall Y \in \mathcal{P}(B)\, \exists X \in \mathcal{P}(A)\, (\mathcal{P}_F(X) = Y)$	Th. 8.3.5.2(1)
1	7 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 7.2.1.1(3, 6)

Bijektivität:

1	8 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.4(5, 7)

□

3.5.1 Rückwirkung der induzierten Potenzmengenabbildung

Die folgende Rückrichtung betrifft nicht irgendeine Bijektion zwischen zwei Potenzmengen. Entscheidend ist, dass die Abbildung von einer bereits gegebenen Grundabbildung F induziert wird. Einermengen machen dann die Injektivität und Surjektivität von F in der Potenzmengenabbildung sichtbar.

Theorem 8.3.5.4 (Injektivität wird von der induzierten Potenzmengenabbildung reflektiert).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B,\ \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B),\\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B)$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $y \in A$	A
5	5 $F(x) = F(y)$	A
3	6 $\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(3)
3	7 $\{x\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(6)
4	8 $\{y\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(4)
4	9 $\{y\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(8)
1,3	10 $F[\{x\}] = \{F(x)\}$	Th. 5.2.4.9(3, 1)
1,3	11 $\mathcal{P}_F(\{x\}) = F[\{x\}]$	Th. 5.3.3.14(1, 7)
1,3	12 $\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(11, 10)
1,4	13 $F[\{y\}] = \{F(y)\}$	Th. 5.2.4.9(4, 1)
1,4	14 $\mathcal{P}_F(\{y\}) = F[\{y\}]$	Th. 5.3.3.14(1, 9)
1,4	15 $\mathcal{P}_F(\{y\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(14, 13)
5	16 $\{F(x)\} = \{F(y)\}$	Th. 3.11.3.18(5)
1,3,4,5	17 $\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(12, 16)
1,4	18 $\{F(y)\} = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.1(15)
1,3,4,5	19 $\mathcal{P}_F(\{x\}) = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(17, 18)
1,2,3,4,5	20 $\{x\} = \{y\}$	Ax. 6.2.1.1(2, 7, 9, 19)
1,2,3,4,5	21 $x = y$	Th. 3.11.3.18(20)

Theorem 8.3.5.5 (Injektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Injektivität).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B,\ \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B) \vdash F\colon A \rightarrowtail B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B)$	A

1,2	3 $\forall x, y \in A \left(F(x) = F(y) \to x = y\right)$	Th. 8.3.5.4(1, 2)
1,2	4 $F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1(1, 3)

Theorem 8.3.5.6 (Surjektivität wird von der induzierten Potenzmengenabbildung reflektiert).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B,\ \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B),\ y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B)$	A
3	3 $y \in B$	A
3	4 $\{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(3)
3	5 $\{y\} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(4)
2,3	6 $\exists X \in \mathcal{P}(A)\, \mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	Ax. 7.2.1.1(2, 5)
7	7 $X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	A
7	8 $X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(7)$
7	9 $\mathcal{P}_F(X) = \{y\}$	$\wedge E2(7)$
1,7	10 $\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(1, 8)
1,7	11 $F[X] = \{y\}$	Th. 2.9.1.4(10, 9)
	12 $y \in \{y\}$	Th. 3.11.3.9$(= I)$
1,7	13 $y \in F[X]$	$= E(11, 12)$
7	14 $X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(8)
1,7	15 $\exists x \in X\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(14, 1, 13)
16	16 $x \in X \wedge y = F(x)$	A
7,16	17 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(14, $\wedge E1$ (16))
16	18 $F(x) = y$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (16))
7,16	19 $\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(17, 18))$
1,7	20 $\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists E(15, 16, 19)$
1,2,3	21 $\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists E(6, 7, 20)$

Theorem 8.3.5.7 (Surjektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Surjektivität).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B,\ \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B)$	A
1,2	3 $\forall y \in B\, \exists x \in A\, F(x) = y$	Th. 8.3.5.6(1, 2)
1,2	4 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1, 3)

Theorem 8.3.5.8 (Bijektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Bijektivität).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B,\ \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis.

Injektivität:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	3 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.5(2)
2	4 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.6(2)
1,2	5 $F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.3.5.5(1, 3)

Surjektivität:

1,2	6 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.3.5.7(1, 4)

Bijektivität:

1,2	7 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4(5, 6)

□

Bemerkung (Externer Hinweis: keine allgemeine Kürzungsregel). Der eben bewiesene Satz setzt wesentlich voraus, dass die Bijektion der Potenzmengen gleich $\mathcal{P}_F$ ist. Aus der bloßen Existenz irgendeiner Bijektion

$$G\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$$

folgt in der üblichen Mengenlehre ZFC nicht allgemein, dass eine Bijektion von A nach B existiert. Dies ist hier ein externer mengentheoretischer Hinweis, kein im vorliegenden Begriffsaufbau verwendeter Satz: Unter der üblichen relativen Konsistenzvoraussetzung gibt es Modelle von ZFC, in denen verschieden mächtige unendliche Mengen gleichmächtige Potenzmengen besitzen, und Modelle von ZFC, in denen dies nicht vorkommt. Die Unabhängigkeit folgt aus einem Satz von Easton. Das Diagonalargument zeigt nur, dass keine Abbildung von einer Menge auf ihre gesamte Potenzmenge surjektiv ist; eine Kürzung zweier Potenzmengen liefert es nicht.

Theorem 8.3.5.9 (Bijektivität auf den nichtleeren Potenzmengen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \mathcal{P}_f,\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$

$$f\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash$$
$$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}\colon \mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$$

1	1	$f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$f\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$\mathcal{P}_f\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
	4	$\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	5	$\mathcal{P}_f \restriction_{(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}]}\colon (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}] \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 8.3.2.1(3, 4)
1	6	$(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}] = \mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 5.3.3.17(2)
1	7	$\mathcal{P}_f \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}\colon \mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	$= E(6, 5)$
1	8	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f} = \mathcal{P}_f \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}}$	Def. 5.3.3.3(2)
1	9	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}\colon \mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	$= E(8, 7)$

3.5.2 Entfernte Teilmengenfamilien

Das punktweise Kriterium für bijektive Einschränkungen macht hier die Kernidee unmittelbar sichtbar: Man setzt $S = \mathcal{P}(A)\setminus C$, $T = \mathcal{P}(B)\setminus C$ und betrachtet die Bijektion $\mathcal{P}_F$. Negiert man die beiden Differenzmitgliedschaften, so bleibt genau die Erhaltung der Zugehörigkeit zu C.

Theorem 8.3.5.10 (Exakte C-Verträglichkeit der eingeschränkten Potenzmengenabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ X,\ Y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash$$
$$\Big(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A)\setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\setminus C \leftrightarrow \forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big)\Big)$$

Beweis.

Aus der eingeschränkten Bijektivität Th. 8.3.5.10(H1)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ \mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A)\setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\setminus C$$
$$\vdash \forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big)$$

1	1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1	3	$F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4	$\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
1	5	$\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(4)
	6	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
	7	$\mathcal{P}(B) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1,2	8	$\forall X \in \mathcal{P}(A)$ $\Big(X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C\Big)$	Th. 8.3.2.2($H3$)(4, 6, 7, 2)
9	9	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
1,9	10	$\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.9(5, 9)
9	11	$(X \notin \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow X \in C)$	Th. 3.12.5(9)
9	12	$X \in C \leftrightarrow X \notin \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 2.1.2.5(11)
1,2,9	13	$\leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 2.2.6.1($\to E$($\forall E$ (8), 9))
1,9	14	$\leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C$	Th. 3.12.5(10)
1,2,9	15	$X \in C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C$	Tr.(12, 14)
1,9	16	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(3, 9)
1,2,9	17	$X \in C \leftrightarrow F[X] \in C$	$= E(16, 15)$
1,2	18	$\forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big)$	$\forall I(\to I(9, 17))$

Aus der C-Verträglichkeit Th. 8.3.5.10(H2)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ \forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big) \vdash \mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$$

1	1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$\forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big)$	A
1	3	$F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	4	$\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
1	5	$\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(4)
	6	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
	7	$\mathcal{P}(B) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
8	8	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
1,2,8	9	$X \in C \leftrightarrow F[X] \in C$	$\to E(\forall E(2), 8)$
1,8	10	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(3, 8)
1,8	11	$F[X] = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,8	12	$\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.9(5, 8)
8	13	$X \notin \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow X \in C$	Th. 3.12.5(8)
1,2,8	14	$\leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C$	$= E(11, 9)$
1,8	15	$(\mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in C)$	Th. 3.12.5(12)

1,8	16	$\mathcal{P}_F(X) \in C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 2.1.2.5(15)
1,2,8	17	$X \notin \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \notin \mathcal{P}(B) \setminus C$	Tr.(13, 16)
1,2,8	18	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 2.2.6.1(17)
1,2	19	$\forall X \in \mathcal{P}(A)$ $\Big(X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \leftrightarrow \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C\Big)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 18))$
1,2	20	$\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.3.2.2($H4$)(4, 6, 7, 19)

Schluss:

1	1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1,2	3	$\forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big)$	Th. 8.3.5.10($H1$)(1, 2)
1	4	$\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$ $\rightarrow \forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big)$	$\rightarrow I(2, 3)$
5	5	$\forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big)$	A
1,5	6	$\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.3.5.10($H2$)(1, 5)
1	7	$\forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big)$ $\rightarrow \mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	$\rightarrow I(5, 6)$
1	8	$\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow$ $\forall X \in \mathcal{P}(A)\,\big(X \in C \leftrightarrow F[X] \in C\big)$	$\leftrightarrow I(4, 7)$

□

Davon zu unterscheiden ist die Rückwirkung von Eigenschaften der eingeschränkten Potenzmengenabbildung auf die Grundabbildung. Erhalten gebliebene Einermengen liefern dafür hinreichende Bedingungen. Die folgenden Beweise machen sichtbar, an welcher Stelle die jeweilige Einermengenbedingung benötigt wird.

Theorem 8.3.5.11 (Eingeschränkte Injektivität wird an Einermengen reflektiert).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B,\ \forall a \in A\,\big(\{a\} \notin C\big),$$
$$\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrowtail \mathcal{P}(B) \setminus C,$$
$$x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1	$F\colon A \to B$	A
2	2	$\forall a \in A\,\big(\{a\} \notin C\big)$	A

3	3	$\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrowtail \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
6	6	$F(x) = F(y)$	A
4	7	$\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(4)
4	8	$\{x\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(7)
5	9	$\{y\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(5)
5	10	$\{y\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(9)
2,4	11	$\{x\} \notin C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 4)$
2,5	12	$\{y\} \notin C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 5)$
2,4	13	$\{x\} \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I$(8, 11))
2,5	14	$\{y\} \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I$(10, 12))
	15	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
1,2,4	16	$\big(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\big)(\{x\}) = \mathcal{P}_F(\{x\})$	Th. 5.3.2.14(15, 13)
1,2,5	17	$\big(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\big)(\{y\}) = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 5.3.2.14(15, 14)
1,4	18	$F[\{x\}] = \{F(x)\}$	Th. 5.2.4.9(4, 1)
1,4	19	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = F[\{x\}]$	Th. 5.3.3.14(1, 8)
1,4	20	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(19, 18)
1,5	21	$F[\{y\}] = \{F(y)\}$	Th. 5.2.4.9(5, 1)
1,5	22	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = F[\{y\}]$	Th. 5.3.3.14(1, 10)
1,5	23	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(22, 21)
6	24	$\{F(x)\} = \{F(y)\}$	Th. 3.11.3.18(6)
1,2,4,5,6	25	$\big(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\big)(\{x\}) = \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(16, 20)
1,2,4,5,6	26	$\big(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\big)(\{x\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(25, 24)
1,5	27	$\{F(y)\} = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.1(23)
1,2,4,5,6	28	$\big(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\big)(\{x\}) = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(26, 27)
1,2,5	29	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = (\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C})(\{y\})$	Th. 2.9.1.1(17)
1,2,4,5,6	30	$\big(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\big)(\{x\}) = \big(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\big)(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(28, 29)
1,2,3,4,5, 6	31	$\{x\} = \{y\}$	Ax. 6.2.1.1(3, 13, 14, 30)
1,2,3,4,5, 6	32	$x = y$	Th. 3.11.3.18(31)

Theorem 8.3.5.12 (Eingeschränkte Injektivität erzwingt Injektivität der Grundabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B,\ \forall a \in A\,\big(\{a\} \notin C\big),$$
$$\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrowtail \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F\colon A \rightarrowtail B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\forall a \in A\,(\{a\} \notin C)$	A
3	3 $\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrowtail \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1,2,3	4 $\forall x, y \in A\,\big(F(x) = F(y) \to x = y\big)$	Th. 8.3.5.11(1, 2, 3)
1,2,3	5 $F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1(1, 4)

Theorem 8.3.5.13 (Eingeschränkte Surjektivität wird an Einermengen reflektiert).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ X,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B,\ \forall b \in B\,\big(\{b\} \notin C\big),$$
$$\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C,$$
$$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\forall b \in B\,(\{b\} \notin C)$	A
3	3 $\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
4	4 $y \in B$	A
4	5 $\{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(4)
4	6 $\{y\} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(5)
2,4	7 $\{y\} \notin C$	$\to E(\forall E(2), 4)$
2,4	8 $\{y\} \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(6, 7)$)
2,3,4	9 $\exists X \in \mathcal{P}(A) \setminus C\,\big(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\big)(X) = \{y\}$	Ax. 7.2.1.1(3, 8)
10	10 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \wedge \big(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\big)(X) = \{y\}$	A
10	11 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	$\wedge E1(10)$
10	12 $\big(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\big)(X) = \{y\}$	$\wedge E2(10)$
	13 $\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
10	14 $X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(13, 11)
10	15 $\{y\} = \big(\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\big)(X)$	Th. 2.9.1.1(12)
10	16 $\quad = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 5.3.2.14(13, 11)
1,10	17 $\quad = F[X]$	Th. 5.3.3.14(1, 14)
1,10	18 $\{y\} = F[X]$	Tr.(15, 17)

	19 $y \in \{y\}$	Th. 3.11.3.9(= I)
1,10	20 $y \in F[X]$	$= E(18, 19)$
10	21 $X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(14)
1,10	22 $\exists x \in X\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(21, 1, 20)
23	23 $x \in X \wedge y = F(x)$	A
10,23	24 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(21, $\wedge E1$ (23))
23	25 $F(x) = y$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (23))
10,23	26 $\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(24, 25))$
1,10	27 $\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists E(22, 23, 26)$
1,2,3,4	28 $\exists x \in A\, F(x) = y$	$\exists E(9, 10, 27)$

Theorem 8.3.5.14 (Eingeschränkte Surjektivität erzwingt Surjektivität der Grundabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B,\ \forall b \in B\,\big(\{b\} \notin C\big),$$
$$\mathcal{P}_F\restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\forall b \in B\,(\{b\} \notin C)$	A
3	3 $\mathcal{P}_F\restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1,2,3	4 $\forall y \in B\, \exists x \in A\, F(x) = y$	Th. 8.3.5.13(1, 2, 3)
1,2,3	5 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1, 4)

Theorem 8.3.5.15 (Bijektivität außerhalb einer Teilmengenfamilie erzwingt Bijektivität der Grundabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$F\colon A \to B,\ \forall a \in A\,\big(\{a\} \notin C\big),\ \forall b \in B\,\big(\{b\} \notin C\big),$$
$$\mathcal{P}_F\restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis.

Injektivität:

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\forall a \in A\,(\{a\} \notin C)$	A

3	3 $\forall b \in B\,(\{b\} \notin C)$	A
4	4 $\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon$ $\mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
4	5 $\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon$ $\mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrowtail \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.2.1.5(4)
4	6 $\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon$ $\mathcal{P}(A) \setminus C \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.2.1.6(4)
1,2,4	7 $F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.3.5.12(1, 2, 5)

Surjektivität:

1,3,4	8 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.3.5.14(1, 3, 6)

Bijektivität:

1,2,3,4	9 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4(7, 8)

□

Bemerkung (Wozu die beiden Einermengenbedingungen dienen). Der vorangehende Satz verwendet zwei verschiedene Sichtbarkeitsbedingungen:

$$\forall a \in A\,\big(\{a\} \notin C\big), \qquad \forall b \in B\,\big(\{b\} \notin C\big).$$

Die erste hält die Einermengen des Quellbereichs sichtbar und ermöglicht so die Rückwirkung auf die Injektivität von F. Die zweite hält die Einermengen des Zielbereichs sichtbar und ermöglicht die Rückwirkung auf die Surjektivität. Für eine einzelne Abbildung können diese Voraussetzungen stärker als nötig sein; aus dem allgemeinen Satz lässt sich jedoch keine von ihnen ersatzlos streichen.

Ohne die Bedingung im Zielbereich. Setze

$$A = \varnothing, \qquad B = \{\varnothing\}, \qquad C = \{B\} = \big\{\{\varnothing\}\big\}.$$

Für das einzige Element $b = \varnothing$ von B gilt dann $\{b\} = B \in C$: Gerade die Einermenge, mit der dieser Zielpunkt erkannt würde, ist also entfernt. Zugleich ist

$$\mathcal{P}(A) \setminus C = \{\varnothing\} = \mathcal{P}(B) \setminus C.$$

Die eingeschränkte Potenzmengenabbildung besteht daher nur aus $\varnothing \mapsto \varnothing$ und ist bijektiv. Die zugrunde liegende Abbildung $F\colon A \to B$ ist dagegen nicht surjektiv.

Ohne die Bedingung im Quellbereich. Setze

$$A = \{0, 1\}, \qquad B = \{2\}, \qquad C = \big\{\{0\}, \{1\}\big\}$$

und sei $F\colon A \to B$ konstant. Nun liegen $\{0\}$ und $\{1\}$ in C; die beiden verschiedenen Quellpunkte können deshalb nicht mehr durch ihre Einermengen unterschieden werden. Tatsächlich bildet die eingeschränkte Potenzmengenabbildung

$$\{\varnothing, \{0,1\}\} \quad \text{bijektiv auf} \quad \{\varnothing, \{2\}\}$$

ab, obwohl F nicht injektiv ist. Die beiden Beispiele zeigen jeweils genau den Informationsverlust, den die betreffende Einermengenbedingung ausschließt.

Warum die Bijektion von F induziert sein muss. Selbst wenn beide Einermengenbedingungen erfüllt sind, genügt die bloße Existenz irgendeiner Bijektion zwischen den Restfamilien nicht. Seien dazu

$$A = \{a_0, a_1\}, \qquad B = \{b_0, b_1, b_2\},$$

wobei $A \cap B = \varnothing$, und sei

$$C = \{\varnothing\} \cup \Big(\mathcal{P}(B) \setminus \big\{\{b_0\}, \{b_1\}, \{b_2\}\big\}\Big).$$

Dann gehört keine Einermenge eines Elements von A oder B zu C, und es gilt

$$\mathcal{P}(A) \setminus C = \big\{\{a_0\}, \{a_1\}, A\big\}, \qquad \mathcal{P}(B) \setminus C = \big\{\{b_0\}, \{b_1\}, \{b_2\}\big\}.$$

Zwischen diesen beiden dreielementigen Restfamilien existiert eine Bijektion; zwischen der zweielementigen Menge A und der dreielementigen Menge B existiert dagegen keine. Dies widerspricht dem Satz nicht: Die beliebige Bijektion der Restfamilien muss nicht die Einschränkung von $\mathcal{P}_F$ sein. Gerade diese Bindung an die Grundabbildung F ist daher wesentlich.

3.6 Zusammengesetzte Bijektionen auf Mengenfamilien

Die folgenden drei Konstruktionen fassen ein wiederkehrendes Verfahren zusammen. Zunächst werden Bijektionen auf disjunkten Teilen verklebt. Dann wird eine veränderliche Restmenge bei festgehaltenem Kern transportiert. Schließlich wird eine solche Abbildung auf eine disjunkte, unveränderte Schicht fortgesetzt. Die Indexmengen und die beteiligten Elemente sind dabei vollkommen beliebig.

3.6.1 Verkleben disjunkter Zweige

Theorem 8.3.6.1 (Bijektives Verkleben disjunkter Zweige).

Mengen:	$A_0,\ A_1,\ B_0,\ B_1,\ x,\ y$
Hilfsmengen und -variablen:	$A,\ B,\ C,\ D,\ u$
Funktionen:	$f_0,\ f_1,\ \begin{cases} f_0, & auf\ A_0 \\ f_1, & auf\ A_1 \end{cases}$
Hilfsfunktionen:	$f,\ G$

$$A_0 \cap A_1 = \varnothing,\ B_0 \cap B_1 = \varnothing,\ f_0 \colon A_0 \xrightarrow{\sim} B_0,\ f_1 \colon A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash \begin{cases} f_0, & auf\ A_0 \\ f_1, & auf\ A_1 \end{cases} \colon A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$$

Beweis.

Urbildtransport entlang eines surjektiven Zweiges Th. 8.3.6.1(H1)

$$f \colon A \twoheadrightarrow B,\ A \subseteq C,\ G \colon C \to D,\ [u \in A] \vdots G(u) = f(u),\ y \in B \vdash \exists x \in C\, G(x) = y$$

1	1 $f \colon A \twoheadrightarrow B$	A
2	2 $A \subseteq C$	A
3	3 $G \colon C \to D$	A
4	4 $y \in B$	A
1,4	5 $\exists x \in A\, (f(x) = y)$	Ax. 7.2.1.1(1, 4)
6	6 $x \in A \wedge f(x) = y$	A
6	7 $x \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8 $f(x) = y$	$\wedge E2(6)$
3,6	9 $G(x) = f(x)$	$[u \in A] \vdots G(u) = f(u)(7)$
3,6	10 $G(x) = y$	Th. 2.9.1.7$(9, = I, 8)$
2,6	11 $x \in C$	Th. 3.5.2.6$(2, 7)$
2,3,6	12 $\exists x \in C\, (G(x) = y)$	$\exists I(\wedge I(11, 10))$
1,2,3,4	13 $\exists x \in C\, (G(x) = y)$	$\exists E(5, 6, 12)$

Gemeinsame Zieltypisierung der Zweige Th. 8.3.6.1(H2)

$$f_0 \colon A_0 \xrightarrow{\sim} B_0,\ f_1 \colon A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash \big(f_0 \colon A_0 \to B_0 \cup B_1\big) \wedge \big(f_1 \colon A_1 \to B_0 \cup B_1\big)$$

1	1 $f_0 \colon A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
2	2 $f_1 \colon A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A
1	3 $f_0 \colon A_0 \to B_0$	Def. 8.2.1.1(1)

2	4	$f_1 \colon A_1 \to B_1$	Def. 8.2.1.1(2)
	5	$B_0 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.53
	6	$B_1 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.54
1	7	$f_0 \colon A_0 \to B_0 \cup B_1$	Th. 5.3.2.20(3, 5)
2	8	$f_1 \colon A_1 \to B_0 \cup B_1$	Th. 5.3.2.20(4, 6)
1,2	9	$\big(f_0 \colon A_0 \to B_0 \cup B_1\big) \wedge \big(f_1 \colon A_1 \to B_0 \cup B_1\big)$	$\wedge I(7, 8)$

Surjektives Verkleben Th. 8.3.6.1(H3)

$$A_0 \cap A_1 = \varnothing,\ f_0 \colon A_0 \xrightarrow{\sim} B_0,\ f_1 \colon A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} \colon A_0 \cup A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1$$

1	1	$A_0 \cap A_1 = \varnothing$	A
2	2	$f_0 \colon A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
3	3	$f_1 \colon A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A
2,3	4	$f_0 \colon A_0 \to B_0 \cup B_1 \wedge f_1 \colon A_1 \to B_0 \cup B_1$	Th. 8.3.6.1($H2$)(2, 3)
2,3	5	$f_0 \colon A_0 \to B_0 \cup B_1$	$\wedge E1(4)$
2,3	6	$f_0 \colon A_0 \to B_0 \cup B_1 \wedge f_1 \colon A_1 \to B_0 \cup B_1$	Th. 8.3.6.1($H2$)(2, 3)
2,3	7	$f_1 \colon A_1 \to B_0 \cup B_1$	$\wedge E2(6)$
2,3	8	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} \colon A_0 \cup A_1 \to B_0 \cup B_1$	Th. 5.3.1.5(5, 7)
2	9	$f_0 \colon A_0 \twoheadrightarrow B_0$	Th. 8.2.1.6(2)
3	10	$f_1 \colon A_1 \twoheadrightarrow B_1$	Th. 8.2.1.6(3)
11	11	$x \in A_0$	A
2,3,11	12	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = f_0(x)$	Th. 5.3.1.7(5, 7, 11)
13	13	$x \in A_1$	A
1,2,3,13	14	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = f_1(x)$	Th. 5.3.1.8(1, 5, 7, 13)
15	15	$y \in B_0 \cup B_1$	A
15	16	$y \in B_0 \vee y \in B_1$	Th. 3.13.2.8(15)
17	17	$y \in B_0$	A
	18	$A_0 \subseteq A_0 \cup A_1$	Th. 3.13.3.53
2,3,17	19	$\exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	Th. 8.3.6.1($H1$)(9, 18, 8, 11, 12, 17)
20	20	$y \in B_1$	A
	21	$A_1 \subseteq A_0 \cup A_1$	Th. 3.13.3.54

1,2,3,20	22	$\exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	Th. 8.3.6.1($H1$)(10, 21, 8, 13, 14, 20)
1,2,3,15	23	$\exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	$\vee E$(16, 17, 19, 20, 22)
1,2,3	24	$\forall y \in B_0 \cup B_1 \exists x \in A_0 \cup A_1$ $(\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y)$	$\forall I(\to I(15, 23))$
1,2,3	25	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1$	Def. 7.2.1.1(8, 24)

Schluss:

1	1	$A_0 \cap A_1 = \varnothing$	A
2	2	$B_0 \cap B_1 = \varnothing$	A
3	3	$f_0 \colon A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
4	4	$f_1 \colon A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A
	5	$B_0 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.53
3	6	$f_0 \colon A_0 \rightarrowtail B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.1.2(3, 5)
	7	$B_1 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.54
4	8	$f_1 \colon A_1 \rightarrowtail B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.1.2(4, 7)
2,3,4	9	$f_0[A_0] \cap f_1[A_1] = \varnothing$	Th. 5.2.4.19(3, 4, 2)
1,2,3,4	10	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \rightarrowtail B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.2.1(1, 6, 8, 9)
1,2,3,4	11	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 8.3.6.1($H3$)(1, 3, 4)
1,2,3,4	12	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$	Th. 8.2.1.4(10, 11)

□

3.6.2 Boolesche Intervalle mit festem Kern und ihr Transport

Die folgende Notation ist die auf den Träger $P \cup A$ spezialisierte Intervallnotation aus der Mengenlehre. Sie hebt den festen unteren Rand P und die frei veränderlichen Koordinaten $A \setminus P$ hervor.

Definition 8.3.6.1 (Mengenfamilie mit festem Kern).

Mengen: $P,\ A,\ H,\ \mathfrak{K}(P; A)$

$$\mathfrak{K}(P; A) \coloneqq \left\{ H \in \mathcal{P}(P \cup A) \;\middle|\; P \subseteq H \right\}$$

Theorem 8.3.6.2 (Kernfamilien sind boolesche Intervalle).

Mengen: $P,\ A,\ H,\ \mathfrak{K}(P;A),\ \mathfrak{I}[P, P \cup A]$

$$\mathfrak{K}(P;A) = \mathfrak{I}[P, P \cup A]$$

1	$\mathfrak{K}(P;A) = \left\{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \;\middle|\; P \subseteq H\right\}$	Def. 8.3.6.1
2	$\mathfrak{I}[P, P \cup A] = \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\}$	Def. 3.16.4.2
3	$\left\{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \;\middle|\; P \subseteq H\right\} = \mathfrak{I}[P, P \cup A]$	Th. 2.9.1.1(2)
4	$\mathfrak{K}(P;A) = \mathfrak{I}[P, P \cup A]$	Tr.$(1, 3)$

Theorem 8.3.6.3 (Elementkriterium einer Kernfamilie).

Mengen: $P,\ A,\ H,\ \mathfrak{K}(P;A)$

$$H \in \mathfrak{K}(P;A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$$

1	$H \in \mathfrak{K}(P;A) \leftrightarrow H \in \mathfrak{K}(P;A)$	Th. 2.1.1.3
2	$\mathfrak{K}(P;A) = \mathfrak{I}[P, P \cup A]$	Th. 8.3.6.2
3	$H \in \mathfrak{K}(P;A) \leftrightarrow H \in \mathfrak{I}[P, P \cup A]$	$= E(2, 1)$
4	$\leftrightarrow P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 3.16.4.1
5	$H \in \mathfrak{K}(P;A) \leftrightarrow P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Tr.$(3, 4)$

Theorem 8.3.6.4 (Jede Kernfamilie liegt in der Potenzmenge ihres Trägers).

Mengen: $P,\ A,\ H,\ \mathfrak{K}(P;A)$

$$\mathfrak{K}(P;A) \subseteq \mathcal{P}(P \cup A)$$

1	1	$H \in \mathfrak{K}(P;A)$	A
1	2	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(1)
1	3	$H \in \mathcal{P}(P \cup A)$	Th. 3.16.2.1($\wedge E2$ (2))
	4	$\mathfrak{K}(P;A) \subseteq \mathcal{P}(P \cup A)$	Th. 3.5.1.1([1]⁝3)

Theorem 8.3.6.5 (Zerlegung einer Kernfamilie an einem adjungierten Punkt).

Mengen: $P,\ A,\ c,\ H,\ \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}),\ \mathfrak{K}(P; A),\ \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$

$$c \notin P \cup A \vdash \begin{array}{l} \textit{(i)}\ \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \\ \textit{(ii)}\ \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \varnothing \end{array}$$

Beweis.

Zerlegung Th. 8.3.6.5(H1)

$$c \notin P \cup A \vdash \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$$

Hinrichtung: Fallzerlegung nach $c \in H$

1	1 $c \notin P \cup A$	A
	2 $P \cup (A \cup \{c\}) = (P \cup A) \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.36
	3 $A \cup \{c\} = \{c\} \cup A$	Th. 3.13.3.22
	4 $P \cup (A \cup \{c\}) = P \cup (\{c\} \cup A)$	$\leftrightarrow S(3)$
	5 $P \cup (\{c\} \cup A) = (P \cup \{c\}) \cup A$	Th. 3.13.3.36
	6 $P \cup (A \cup \{c\}) = (P \cup \{c\}) \cup A$	Tr.$(4, 5)$
7	7 $H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	A
7	8 $P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3(7)
7	9 $c \in H \vee c \notin H$	Th. 2.1.7.1
10	10 $c \in H$	A
10	11 $\{c\} \subseteq H$	Th. 3.11.3.15(10)
7,10	12 $P \cup \{c\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.55($\wedge E1$ (8), 11)
7	13 $H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A$	$= E(6, \wedge E2(8))$
7,10	14 $H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 8.3.6.3($\wedge I$(12, 13))
7,10	15 $H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8($\vee I2$ (14))
16	16 $c \notin H$	A
7	17 $H \subseteq (P \cup A) \cup \{c\}$	$= E(2, \wedge E2(8))$
1,7,16	18 $H \subseteq P \cup A$	Th. 3.13.3.64(17, 16)
1,7,16	19 $H \in \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(\wedge E1$ (8), 18))
1,7,16	20 $H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8($\vee I1$ (19))
1,7	21 $H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	$\vee E(9, 10, 15, 16, 20)$
1	22 $\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \subseteq \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.5.1.1([7]⋮21)

Rückrichtung: Einbettung beider Teile

23	23 $H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
23	24 $H \in \mathfrak{K}(P; A) \vee H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8(23)

25	25	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
25	26	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(25)
	27	$P \subseteq P$	Th. 3.5.3.1
	28	$A \subseteq A \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.53
	29	$P \cup A \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 3.13.3.71(27, 28)
25	30	$H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 3.5.3.6($\wedge E2$ (26), 29)
25	31	$H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3($\wedge I$($\wedge E1$ (26), 30))
32	32	$H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
32	33	$P \cup \{c\} \subseteq H \wedge H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A$	Th. 8.3.6.3(32)
	34	$P \subseteq P \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.53
32	35	$P \subseteq H$	Th. 3.5.3.6(34, $\wedge E1$ (33))
	36	$(P \cup \{c\}) \cup A = P \cup (\{c\} \cup A)$	Th. 3.13.3.35
	37	$\{c\} \cup A = A \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.22
	38	$P \cup (\{c\} \cup A) = P \cup (A \cup \{c\})$	$\leftrightarrow S(37)$
	39	$(P \cup \{c\}) \cup A = P \cup (A \cup \{c\})$	Tr.(36, 38)
32	40	$H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	$= E(39, \wedge E2(33))$
32	41	$H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3($\wedge I$(35, 40))
23	42	$H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	$\vee E$(24, 25, 31, 32, 41)
	43	$\mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \subseteq \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 3.5.1.1([23]:42)
1	44	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.5.3.5(22, 43)

Disjunktheit Th. 8.3.6.5(H2)

$$c \notin P \cup A \vdash \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \varnothing$$

1	1	$c \notin P \cup A$	A
2	2	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
2	3	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \wedge H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.10.2.3(2)
2	4	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3($\wedge E1$(3))
2	5	$H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(4)$
2	6	$P \cup \{c\} \subseteq H \wedge H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A$	Th. 8.3.6.3($\wedge E2$(3))
2	7	$P \cup \{c\} \subseteq H$	$\wedge E1(6)$
	8	$c \in \{c\}$	Th. 3.11.3.8
	9	$c \in P \cup \{c\}$	Th. 3.13.2.8($\vee I2$(8))
2	10	$c \in H$	Th. 3.5.2.6(7, 9)
2	11	$c \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(5, 10)
1,2	12	$\bot$	$\bot I(1, 11)$

1	13	$\mathfrak{K}(P;A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\};A) = \varnothing$	Th. 3.6.2.4($\forall I(\neg I(2,$ 12)))

□

Theorem 8.3.6.6 (Typisierung des Kerntransports).

Mengen: $P,\ Q,\ A,\ B,\ H,\ x$
Funktionen: f

$$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to B,\ H \in \mathfrak{K}(P;A) \vdash Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q;B)$$

1	1	$P \cap A = \varnothing$	A
2	2	$Q \cap B = \varnothing$	A
3	3	$f\colon A \to B$	A
4	4	$H \in \mathfrak{K}(P;A)$	A
4	5	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(4)
4	6	$P \subseteq H$	$\wedge E1(5)$
4	7	$H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(5)$
8	8	$x \in H \setminus P$	A
8	9	$x \in H \wedge x \notin P$	Th. 3.12.1(8)
4,8	10	$x \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(7, $\wedge E1$ (9))
4,8	11	$x \in P \vee x \in A$	Th. 3.13.2.8(10)
4,8	12	$x \in A$	Th. 2.2.5.4(11, $\wedge E2$ (9))
4	13	$H \setminus P \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([8]⋮12)
3,4	14	$f[H \setminus P] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(13, 3)
	15	$Q \subseteq Q$	Th. 3.5.3.1
3,4	16	$Q \cup f[H \setminus P] \subseteq Q \cup B$	Th. 3.13.3.71(15, 14)
	17	$Q \subseteq Q \cup f[H \setminus P]$	Th. 3.13.3.53
3,4	18	$Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q;B)$	Th. 8.3.6.3($\wedge I$(17, 16))

Definition 8.3.6.2 (Kerntransport).

Mengen: $P,\ Q,\ A,\ B,\ H$
Funktionen: $f,\ \kappa_f^{P,Q}$

$$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to B \vdash \kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P;A) \to \mathfrak{K}(Q;B),$$
$$\forall H \in \mathfrak{K}(P;A)\left(\kappa_f^{P,Q}(H) \coloneqq Q \cup f[H \setminus P]\right)$$

1	1 $P \cap A = \varnothing$	A
2	2 $Q \cap B = \varnothing$	A
3	3 $f\colon A \to B$	A
4	4 $H \in \mathfrak{K}(P;A)$	A
1,2,3,4	5 $Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q;B)$	Th. 8.3.6.6$(1,2,3,4)$

Theorem 8.3.6.7 (Typ und Grundgleichung des Kerntransports).

Mengen: $P,\ Q,\ A,\ B,\ H$
Funktionen: $f,\ \kappa_f^{P,Q}$

(i) $P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to B \vdash \kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P;A) \to \mathfrak{K}(Q;B)$
(ii) $P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to B,\ H \in \mathfrak{K}(P;A) \vdash \kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$

Beweis.

Typ Th. 8.3.6.7(H1)

$$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to B \vdash \kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P;A) \to \mathfrak{K}(Q;B)$$

1	1 $P \cap A = \varnothing$	A
2	2 $Q \cap B = \varnothing$	A
3	3 $f\colon A \to B$	A
1,2,3	4 $\kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P;A) \to \mathfrak{K}(Q;B)$	Def. 8.3.6.2$(1,2,3)$

Grundgleichung Th. 8.3.6.7(H2)

$$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to B,\ H \in \mathfrak{K}(P;A) \vdash \kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$$

1	1 $P \cap A = \varnothing$	A
2	2 $Q \cap B = \varnothing$	A
3	3 $f\colon A \to B$	A
4	4 $H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
1,2,3	5 $\forall K \in \mathfrak{K}(P; A)\left(\kappa_f^{P,Q}(K) = Q \cup f[K \setminus P]\right)$	Def. 8.3.6.2(1, 2, 3)
1,2,3,4	6 $\kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$	$\to E(\forall E(5), 4)$

□

Theorem 8.3.6.8 (Rest einer Kernfamilie liegt in der variablen Schicht).

Mengen: $P,\ A,\ H,\ x$

$$P \cap A = \varnothing,\ H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash H \setminus P \subseteq A$$

1	1 $P \cap A = \varnothing$	A
2	2 $H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
2	3 $P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(2)
2	4 $H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(3)$
5	5 $x \in H \setminus P$	A
5	6 $x \in H \wedge x \notin P$	Th. 3.12.1(5)
2,5	7 $x \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(4, $\wedge E1$ (6))
2,5	8 $x \in P \vee x \in A$	Th. 3.13.2.8(7)
2,5	9 $x \in A$	Th. 2.2.5.4(8, $\wedge E2$ (6))
1,2	10 $H \setminus P \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([5]⋮9)

Theorem 8.3.6.9 (Hin- und Rücktransport einer Kernfamilie).

Mengen: $P,\ Q,\ A,\ B,\ H,\ K,\ x$
Funktionen: $f,\ g,\ \kappa_f^{P,Q},\ \kappa_g^{Q,P}$

$$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to B,\ g\colon B \to A,\ \forall x \in A\, g(f(x)) = x,$$
$$H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_g^{Q,P}\left(\kappa_f^{P,Q}(H)\right) = H$$

1	1 $P \cap A = \varnothing$	A
2	2 $Q \cap B = \varnothing$	A
3	3 $f\colon A \to B$	A

4	4 $g\colon B \to A$	A
5	5 $\forall x \in A\, g(f(x)) = x$	A
6	6 $H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
1,6	7 $H \setminus P \subseteq A$	Th. 8.3.6.8(1, 6)
3,6	8 $f[H \setminus P] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(7, 3)
	9 $Q \subseteq Q$	Th. 3.5.3.1
2,3,6	10 $Q \cap f[H \setminus P] = \varnothing$	Th. 3.13.3.59(9, 8, 2)
1,2,3,6	11 $\kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$	Th. 8.3.6.7($H2$)(1, 2, 3, 6)
1,2,3	12 $\kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P; A) \to \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.7($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3,6	13 $\kappa_f^{P,Q}(H) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 5.2.3.9(12, 6)
1,2,3,4,6	14 $\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = P \cup g[\kappa_f^{P,Q}(H) \setminus Q]$	Th. 8.3.6.7($H2$)(2, 1, 4, 13)
2,3,6	15 $(Q \cup f[H \setminus P]) \setminus Q = f[H \setminus P]$	Th. 3.13.3.57(10)
1,2,3,6	16 $\kappa_f^{P,Q}(H) \setminus Q = f[H \setminus P]$	$= E(11, 15)$
3,4,5,6	17 $g[f[H \setminus P]] = H \setminus P$	Th. 5.3.3.12(3, 4, 5, 7)
1,2,3,4,5, 6	18 $\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = P \cup (H \setminus P)$	Tr.(14, $\leftrightarrow S(16)$, $\leftrightarrow S(17)$)
6	19 $P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(6)
6	20 $H = P \cup (H \setminus P)$	Th. 3.13.3.56($\wedge E1$ (19))
1,2,3,4,5, 6	21 $\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$	Tr.(18, $\leftrightarrow S(20)$)

Theorem 8.3.6.10 (Bijektiver Transport von Kernfamilien).

Mengen: $P,\ Q,\ A,\ B,\ H,\ K,\ J$
Funktionen: $f,\ \kappa_f^{P,Q},\ \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}$

$$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash \kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P;A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q;B)$$

Beweis.

Injektivität Th. 8.3.6.10(H1)

$$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ H,K \in \mathfrak{K}(P;A),\ \kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K) \vdash H = K$$

1	1 $P \cap A = \varnothing$	A
2	2 $Q \cap B = \varnothing$	A
3	3 $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
4	4 $H, K \in \mathfrak{K}(P;A)$	A
5	5 $\kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K)$	A
3	6 $f^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1(3)
3	7 $f\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(3)
8	8 $x \in A$	A
3,8	9 $f^{-1}(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(3, 8)
3	10 $\forall x \in A\, f^{-1}(f(x)) = x$	$\forall I(\to I(8,9))$
1,2,3	11 $\kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P;A) \to \mathfrak{K}(Q;B)$	Th. 8.3.6.7($H1$)(1, 2, 7)
1,2,3	12 $\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}\colon \mathfrak{K}(Q;B) \to \mathfrak{K}(P;A)$	Th. 8.3.6.7($H1$)(2, 1, 6)
1,2,3,4	13 $\kappa_f^{P,Q}(H) \in \mathfrak{K}(Q;B)$	Th. 5.2.3.9(11, $\wedge E1$ (4))
1,2,3,4	14 $\kappa_f^{P,Q}(K) \in \mathfrak{K}(Q;B)$	Th. 5.2.3.9(11, $\wedge E2$ (4))
1,2,3,4,5	15 $\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(K))$	Th. 5.2.3.5(12, 13, 14, 5)
1,2,3,4	16 $\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$	Th. 8.3.6.9(1, 2, 7, 6, 10, $\wedge E1$(4))
1,2,3,4	17 $\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(K)) = K$	Th. 8.3.6.9(1, 2, 7, 6, 10, $\wedge E2$(4))
1,2,3,4,5	18 $H = K$	Th. 2.9.1.6(15, 16, 17)

Surjektivität Th. 8.3.6.10(H2)

$$P \cap A = \varnothing,\ Q \cap B = \varnothing,\ f\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ J \in \mathfrak{K}(Q; B) \vdash \exists H \in \mathfrak{K}(P; A)\, \kappa_f^{P,Q}(H) = J$$

1	1 $P \cap A = \varnothing$	A
2	2 $Q \cap B = \varnothing$	A
3	3 $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
4	4 $J \in \mathfrak{K}(Q; B)$	A
3	5 $f^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(3)
3	6 $f^{-1}\colon B \to A$	Def. 8.2.1.1(5)
3	7 $f\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(3)
2,1,3	8 $\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}\colon \mathfrak{K}(Q; B) \to \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.7($H1$)(2, 1, 6)
1,2,3,4	9 $\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(J) \in \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 5.2.3.9(8, 4)
10	10 $y \in B$	A
3,10	11 $f(f^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(3, 10)
3	12 $\forall y \in B\, f(f^{-1}(y)) = y$	$\forall I(\to I(10, 11))$
1,2,3,4	13 $\kappa_f^{P,Q}(\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(J)) = J$	Th. 8.3.6.9(2, 1, 6, 7, 12, 4)
1,2,3,4	14 $\exists H \in \mathfrak{K}(P; A)\, \kappa_f^{P,Q}(H) = J$	$\exists I(\wedge I(9, 13))$

Schluss:

1	1 $P \cap A = \varnothing$	A
2	2 $Q \cap B = \varnothing$	A
3	3 $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
3	4 $f\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(3)
1,2,3	5 $\kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P; A) \to \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.7($H1$)(1, 2, 4)
6	6 $H, K \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
7	7 $\kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K)$	A
1,2,3,6,7	8 $H = K$	Th. 8.3.6.10($H1$)(1, 2, 3, 6, 7)
1,2,3	9 $\kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P; A) \rightarrowtail \mathfrak{K}(Q; B)$	Def. 6.2.1.1(5, $\forall I$ ($\to I(6, \to I(7, 8))$))
10	10 $J \in \mathfrak{K}(Q; B)$	A
1,2,3,10	11 $\exists H \in \mathfrak{K}(P; A)\, \kappa_f^{P,Q}(H) = J$	Th. 8.3.6.10($H2$)(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12 $\kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P; A) \twoheadrightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Def. 7.2.1.1(5, $\forall I$ ($\to I(10, 11)$))
1,2,3	13 $\kappa_f^{P,Q}\colon \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.2.1.4(9, 12)

□

Theorem 8.3.6.11 (Bijektive Absorption einer fremden Kernfamilie).

Mengen:	$P,\ Q,\ A,\ B,\ c$
Kernfamilien:	$\mathfrak{K}(P;A),\ \mathfrak{K}(P\cup\{c\};A),\ \mathfrak{K}(P;A\cup\{c\}),\ \mathfrak{K}(Q;B)$
Funktionen:	$\sigma,\ \theta$
Kerntransporte:	$\kappa_\sigma^{P,P},\ \kappa_\theta^{P\cup\{c\},Q}$
Fallfunktion:	$\begin{cases}\kappa_\sigma^{P,P}, & auf\ \mathfrak{K}(P;A)\\ \kappa_\theta^{P\cup\{c\},Q}, & auf\ \mathfrak{K}(P\cup\{c\};A)\end{cases}$

$P\cap A=\varnothing,\ c\notin P\cup A,\ Q\cap B=\varnothing,\ \sigma\colon A\xrightarrow{\sim}A\cup\{c\},\ \theta\colon A\xrightarrow{\sim}B,$
$\mathfrak{K}(P;A\cup\{c\})\cap\mathfrak{K}(Q;B)=\varnothing\vdash$
$$\begin{cases}\kappa_\sigma^{P,P}, & auf\ \mathfrak{K}(P;A)\\ \kappa_\theta^{P\cup\{c\},Q}, & auf\ \mathfrak{K}(P\cup\{c\};A)\end{cases}\colon\mathfrak{K}(P;A\cup\{c\})\xrightarrow{\sim}\mathfrak{K}(P;A\cup\{c\})\cup\mathfrak{K}(Q;B)$$

1	1 $P\cap A=\varnothing$	A
2	2 $c\notin P\cup A$	A
3	3 $Q\cap B=\varnothing$	A
4	4 $\sigma\colon A\xrightarrow{\sim}A\cup\{c\}$	A
5	5 $\theta\colon A\xrightarrow{\sim}B$	A
6	6 $\mathfrak{K}(P;A\cup\{c\})\cap\mathfrak{K}(Q;B)=\varnothing$	A
2	7 $c\notin P\wedge c\notin A$	Th. 3.13.2.13(2)
2	8 $c\notin P$	$\wedge E1(7)$
2	9 $c\notin A$	$\wedge E2(7)$
2	10 $P\cap\{c\}=\varnothing$	Th. 3.13.3.60(8)
	11 $P\cap(A\cup\{c\})=(P\cap A)\cup(P\cap\{c\})$	Th. 3.13.3.49
	12 $\varnothing\cup\varnothing=\varnothing$	Th. 3.13.3.28
1,2	13 $P\cap(A\cup\{c\})=\varnothing$	Tr.$(11,\leftrightarrow S(1),\leftrightarrow S(10),12)$
2	14 $(P\cup\{c\})\cap A=P\cap A$	Th. 3.13.3.62(9)
1,2	15 $(P\cup\{c\})\cap A=\varnothing$	Tr.$(14,1)$
2	16 $\mathfrak{K}(P;A\cup\{c\})=\mathfrak{K}(P;A)\cup\mathfrak{K}(P\cup\{c\};A)$	Th. 8.3.6.5$(H1)(2)$
2	17 $\mathfrak{K}(P;A)\cap\mathfrak{K}(P\cup\{c\};A)=\varnothing$	Th. 8.3.6.5$(H2)(2)$
1,2,4	18 $\kappa_\sigma^{P,P}\colon\mathfrak{K}(P;A)\xrightarrow{\sim}\mathfrak{K}(P;A\cup\{c\})$	Th. 8.3.6.10$(1,13,4)$
1,2,3,5	19 $\kappa_\theta^{P\cup\{c\},Q}\colon\mathfrak{K}(P\cup\{c\};A)\xrightarrow{\sim}\mathfrak{K}(Q;B)$	Th. 8.3.6.10$(15,3,5)$
1,2,3,4,5,6	20 $\begin{cases}\kappa_\sigma^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P;A)\\ \kappa_\theta^{P\cup\{c\},Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P\cup\{c\};A)\end{cases}$ $:\mathfrak{K}(P;A)\cup\mathfrak{K}(P\cup\{c\};A)$ $\xrightarrow{\sim}\mathfrak{K}(P;A\cup\{c\})\cup\mathfrak{K}(Q;B)$	Th. 8.3.6.1$(17,6,18,19)$

$$\overset{1,2,3,4,5,}{6}\ 21\ \begin{cases}\kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P;A)\\ \kappa_{\theta}^{P\cup\{c\},Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P\cup\{c\};A)\end{cases} \qquad = E(16,20)$$
$$: \mathfrak{K}(P;A\cup\{c\})$$
$$\xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P;A\cup\{c\})\cup\mathfrak{K}(Q;B)$$

Theorem 8.3.6.12 (Geschützte Fortsetzung einer lokalen Potenzmengenabsorption).

Mengen: $D,\ k,\ H,\ \mathcal{C},\ \mathcal{O},\ \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$
Funktionen: $\psi,\ \eta,\ \mathrm{id}_{\mathcal{O}}$
Fallfunktion: $\begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \textit{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \textit{auf } \mathcal{C} \end{cases}$

$$
\begin{aligned}
&k \notin D,\ \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D),\ \varnothing \notin \mathcal{C},\\
&\psi\colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}],\ \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C},\\
&\eta = \begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \textit{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \textit{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash\\
&\textit{(i)}\ \eta\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})\\
&\textit{(ii)}\ \forall H \in \mathcal{P}(D)\left(H \notin \mathcal{C} \to \eta(H) = H\right)\\
&\textit{(iii)}\ \eta(\varnothing) = \varnothing
\end{aligned}
$$

Beweis.

Bijektivität Th. 8.3.6.12(H1)

$$
\begin{aligned}
&k \notin D,\ \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D),\ \varnothing \notin \mathcal{C},\\
&\psi\colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}],\ \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C},\\
&\eta = \begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash \eta\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})
\end{aligned}
$$

1	1	$k \notin D$	A
2	2	$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	A
3	3	$\varnothing \notin \mathcal{C}$	A
4	4	$\psi\colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
5	5	$\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$	A
6	6	$\eta = \begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$	A
	7	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.16.4.5
1	8	$\mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \varnothing$	Th. 3.16.4.6(1)
5	9	$\mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \varnothing$	Th. 3.12.6(5)
5	10	$\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(D)$	Th. 3.12.16(5)
	11	$\mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \subseteq \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 3.5.3.1
1,5	12	$\mathcal{O} \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \varnothing$	Th. 3.13.3.59(10, 11, 8)
	13	$\mathcal{O} \cap (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) = (\mathcal{O} \cap \mathcal{C}) \cup (\mathcal{O} \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}])$	Th. 3.13.3.49
	14	$\varnothing \cup \varnothing = \varnothing$	Th. 3.13.3.28

1,5	15	$\mathcal{O} \cap \big(\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]\big) = \varnothing$	$\mathsf{Tr}.(13, \leftrightarrow S(9), \leftrightarrow S(12), 14)$
	16	$\mathrm{id}_{\mathcal{O}} \colon \mathcal{O} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}$	Th. 8.3.1.7
1,4,5	17	$\begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \colon \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O} \cup \big(\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]\big)$	Th. 8.3.6.1(9, 15, 16, 4)
	18	$(\mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}) \cup \mathcal{C} = \mathcal{C} \cup (\mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C})$	Th. 3.13.3.22
2	19	$\mathcal{P}(D) = \mathcal{C} \cup (\mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C})$	Th. 3.13.3.56(2)
2	20	$\mathcal{C} \cup (\mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}) = \mathcal{P}(D)$	Th. 2.9.1.1(19)
2,5	21	$\mathcal{O} \cup \mathcal{C} = \mathcal{P}(D)$	$\mathsf{Tr}.(\leftrightarrow S(5), 18, 20)$
	22	$\mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 2.9.1.1(7)
	23	$(\mathcal{O} \cup \mathcal{C}) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}])$	Th. 3.13.3.35
	24	$\mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) = (\mathcal{O} \cup \mathcal{C}) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 2.9.1.1(23)
1,2,5	25	$\mathcal{O} \cup \big(\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]\big) = \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	$\mathsf{Tr}.(24, \leftrightarrow S(21), 22)$
1,2,4,5	26	$\begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	$= E(21, 25, 17)$
1,2,4,5,6	27	$\eta \colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	$= E(6, 26)$

Fixierung außerhalb der geschützten Familie Th. 8.3.6.12(H2)

$$k \notin D,\ \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D),\ \varnothing \notin \mathcal{C},$$
$$\psi \colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}],\ \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C},$$
$$\eta = \begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash \forall H \in \mathcal{P}(D)\, \big(H \notin \mathcal{C} \to \eta(H) = H\big)$$

1	1	$k \notin D$	A
2	2	$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	A
3	3	$\varnothing \notin \mathcal{C}$	A
4	4	$\psi \colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
5	5	$\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$	A
6	6	$\eta = \begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$	A
	7	$\mathrm{id}_{\mathcal{O}} \colon \mathcal{O} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}$	Th. 8.3.1.7
	8	$\mathcal{O} \subseteq \mathcal{O} \cup \big(\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]\big)$	Th. 3.13.3.53
	9	$\mathrm{id}_{\mathcal{O}} \colon \mathcal{O} \to \mathcal{O}$	Def. 8.2.1.1(7)
	10	$\mathrm{id}_{\mathcal{O}} \colon \mathcal{O} \to \mathcal{O} \cup \big(\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]\big)$	Th. 5.3.2.20(9, 8)
4	11	$\psi \colon \mathcal{C} \to \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Def. 8.2.1.1(4)
	12	$\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \subseteq \mathcal{O} \cup \big(\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]\big)$	Th. 3.13.3.54
4	13	$\psi \colon \mathcal{C} \to \mathcal{O} \cup \big(\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]\big)$	Th. 5.3.2.20(11, 12)
14	14	$H \in \mathcal{P}(D)$	A
15	15	$H \notin \mathcal{C}$	A

5,14,15	16 $H \in \mathcal{O}$	Th. 3.12.1($\wedge I(14, 15), 5$)
4,5,14,15	17 $\begin{cases}\mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C}\end{cases}(H) = \mathrm{id}_{\mathcal{O}}(H)$	Th. 5.3.1.7(10, 13, 16)
4,5,6,14, 15	18 $\eta(H) = \mathrm{id}_{\mathcal{O}}(H)$	$= E(6, 17)$
5,14,15	19 $\mathrm{id}_{\mathcal{O}}(H) = H$	Th. 8.3.1.3(16)
4,5,6,14, 15	20 $\eta(H) = H$	Tr.(18, 19)
4,5,6,14	21 $H \notin \mathcal{C} \to \eta(H) = H$	$\to I(15, 20)$
4,5,6	22 $\forall H \in \mathcal{P}(D)\,\big(H \notin \mathcal{C} \to \eta(H) = H\big)$	$\forall I(\to I(14, 21))$

Fixierung der leeren Menge Th. 8.3.6.12(H3)

$$k \notin D,\ \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D),\ \varnothing \notin \mathcal{C},$$
$$\psi\colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}],\ \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C},$$
$$\eta = \begin{cases}\mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C}\end{cases} \vdash \eta(\varnothing) = \varnothing$$

1	1 $k \notin D$	A
2	2 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	A
3	3 $\varnothing \notin \mathcal{C}$	A
4	4 $\psi\colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	A
5	5 $\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$	A
6	6 $\eta = \begin{cases}\mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C}\end{cases}$	A
1,2,3,4,5, 6	7 $\forall H \in \mathcal{P}(D)\,\big(H \notin \mathcal{C} \to \eta(H) = H\big)$	Th. 8.3.6.12($H2$)(1, 2, 3, 4, 5, 6)
	8 $\varnothing \subseteq D$	Th. 3.6.3.2
	9 $\varnothing \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(8)
1,2,3,4,5, 6	10 $\varnothing \notin \mathcal{C} \to \eta(\varnothing) = \varnothing$	$\to E(\forall E(7), 9)$
1,2,3,4,5, 6	11 $\eta(\varnothing) = \varnothing$	$\to E(10, 3)$

□

Die lokale Fortsetzung verändert damit nur die geschützte Familie $\mathcal{C}$. Die folgende Schichtfortsetzung hält zusätzlich eine disjunkte Trägerschicht punktweise fest.

3.6.3 Fortsetzung über eine disjunkte unveränderte Schicht

Theorem 8.3.6.13 (Typisierung der Schichtfortsetzung).

Mengen: $A,\ D,\ E,\ X$
Funktionen: g

$$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash (X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E)$$

1	1	$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
	3	$X \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
	4	$X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(3)
1	5	$g(X \cap D) \in \mathcal{P}(E)$	Th. 5.2.3.9(1, 4)
1	6	$g(X \cap D) \subseteq E$	Th. 3.16.2.1(5)
	7	$X \cap A \subseteq A$	Th. 3.10.2.11
1	8	$(X \cap A) \cup g(X \cap D) \subseteq A \cup E$	Th. 3.13.3.71(7, 6)
1	9	$(X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 3.16.2.1(8)

Definition 8.3.6.3 (Schichtfortsetzung einer Potenzmengenabbildung).

Mengen: $A,\ D,\ E,\ X$
Funktionen: $g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$

$$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \to \mathcal{P}(A \cup E),$$
$$\forall X \in \mathcal{P}(A \cup D)\left(\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \coloneqq (X \cap A) \cup g(X \cap D)\right)$$

1	1	$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
1,2	3	$(X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.13(1, 2)

Theorem 8.3.6.14 (Typ und Grundgleichung der Schichtfortsetzung).

Mengen: $A,\ D,\ E,\ X$
Funktionen: $g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$

(i) $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \to \mathcal{P}(A \cup E)$
(ii) $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$

Beweis.

Typ Th. 8.3.6.14(H1)

$$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \to \mathcal{P}(A \cup E)$$

1	1 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	A
1	2 $\Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \to \mathcal{P}(A \cup E)$	Def. 8.3.6.3(1)

Grundgleichung Th. 8.3.6.14(H2)

$$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$$

1	1 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
1	3 $\forall Y \in \mathcal{P}(A \cup D)\,\big(\Lambda^A_{D,E}(g)(Y) = (Y \cap A) \cup g(Y \cap D)\big)$	Def. 8.3.6.3(1)
1,2	4 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	$\to E(\forall E(3), 2)$

□

Theorem 8.3.6.15 (Zerlegung einer Menge in zwei Schichten).

Mengen: $A,\ D,\ X$

$$X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$$

1	1 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
1	2 $X \subseteq A \cup D$	Th. 3.16.2.1(1)
1	3 $X \cap (A \cup D) = X$	Th. 3.10.2.16(2)
	4 $X \cap (A \cup D) = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 3.13.3.49
1	5 $X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	$\mathsf{Tr}.(\leftrightarrow S(3), 4)$

Theorem 8.3.6.16 (Die feste Schicht bleibt unverändert).

Mengen: $A,\ D,\ E,\ X,\ x$
Funktionen: $g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$

$$A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) \cap A = X \cap A$$

1	1	$A \cap E = \varnothing$	A
2	2	$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	A
3	3	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
2,3	4	$\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14($H2$)(2, 3)
	5	$X \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
	6	$X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(5)
2	7	$g(X \cap D) \in \mathcal{P}(E)$	Th. 5.2.3.9(2, 6)
2	8	$g(X \cap D) \subseteq E$	Th. 3.16.2.1(7)
	9	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1,2	10	$A \cap g(X \cap D) = \varnothing$	Th. 3.13.3.59(9, 8, 1)
1,2	11	$g(X \cap D) \cap A = \varnothing$	Th. 3.10.2.8(10)
	12	$X \cap A \subseteq A$	Th. 3.10.2.11
	13	$(X \cap A) \cap A = X \cap A$	Th. 3.10.2.16(12)
	14	$((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap A =$ $((X \cap A) \cap A) \cup (g(X \cap D) \cap A)$	Th. 3.13.3.50
	15	$(X \cap A) \cup \varnothing = X \cap A$	Th. 3.13.3.25
1,2	16	$((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap A = X \cap A$	Tr.(14, $\leftrightarrow S(13)$, $\leftrightarrow S(11)$, 15)
1,2,3	17	$\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \cap A = X \cap A$	$= E(4, 16)$

Theorem 8.3.6.17 (Die veränderliche Zielschicht).

Mengen: $A,\ D,\ E,\ X$
Funktionen: $g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$

$$A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) \cap E = g(X \cap D)$$

1	1	$A \cap E = \varnothing$	A
2	2	$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	A
3	3	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
2,3	4	$\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14($H2$)(2, 3)
	5	$E \subseteq E$	Th. 3.5.3.1
	6	$X \cap A \subseteq A$	Th. 3.10.2.11
1	7	$(X \cap A) \cap E = \varnothing$	Th. 3.13.3.59(6, 5, 1)
	8	$X \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
	9	$X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(8)
2	10	$g(X \cap D) \in \mathcal{P}(E)$	Th. 5.2.3.9(2, 9)
2	11	$g(X \cap D) \subseteq E$	Th. 3.16.2.1(10)
2	12	$g(X \cap D) \cap E = g(X \cap D)$	Th. 3.10.2.16(11)

	13 $((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap E =$ $((X \cap A) \cap E) \cup (g(X \cap D) \cap E)$	Th. 3.13.3.50
	14 $\varnothing \cup g(X \cap D) = g(X \cap D)$	Th. 3.13.3.27
1,2	15 $((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap E = g(X \cap D)$	Tr.$(13, \leftrightarrow S(7), \leftrightarrow S(12), 14)$
1,2,3	16 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \cap E = g(X \cap D)$	$= E(4, 15)$

Theorem 8.3.6.18 (Hin- und Rückweg der Schichtfortsetzung).

Mengen: $A,\ D,\ E,\ X,\ K$
Funktionen: $g,\ h,\ \Lambda^A_{D,E}(g),\ \Lambda^A_{E,D}(h)$

$$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ h\colon \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(D),$$
$$\forall K \in \mathcal{P}(D)\, h(g(K)) = K,\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash$$
$$\Lambda^A_{E,D}(h)(\Lambda^A_{D,E}(g)(X)) = X$$

1	1 $A \cap D = \varnothing$	A
2	2 $A \cap E = \varnothing$	A
3	3 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	A
4	4 $h\colon \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(D)$	A
5	5 $\forall K \in \mathcal{P}(D)\, h(g(K)) = K$	A
6	6 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
3	7 $\Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \to \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14$(H1)(3)$
3,6	8 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.9$(7, 6)$
2,3,6	9 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \cap A = X \cap A$	Th. 8.3.6.16$(2, 3, 6)$
2,3,6	10 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \cap E = g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.17$(2, 3, 6)$
4,8	11 $\Lambda^A_{E,D}(h)(\Lambda^A_{D,E}(g)(X))$ $= (\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \cap A) \cup$ $h(\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \cap E)$	Th. 8.3.6.14$(H2)(4, 8)$
	12 $X \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
	13 $X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(12)
5	14 $h(g(X \cap D)) = X \cap D$	$\to E(\forall E(5), 13)$
1,2,3,4,5, 6	15 $\Lambda^A_{E,D}(h)(\Lambda^A_{D,E}(g)(X))$ $= (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Tr.$(11, \leftrightarrow S(9), \leftrightarrow S(10), \leftrightarrow S(14))$
6	16 $X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 8.3.6.15(6)
1,2,3,4,5, 6	17 $\Lambda^A_{E,D}(h)(\Lambda^A_{D,E}(g)(X)) = X$	Tr.$(15, \leftrightarrow S(16))$

Theorem 8.3.6.19 (Bijektive Schichtfortsetzung).

Mengen: $A,\ D,\ E,\ X,\ Y,\ Z$
Funktionen: $g,\ \Lambda^A_{D,E}(g),\ \Lambda^A_{E,D}(g^{-1})$

$$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$$

Beweis.

Injektivität Th. 8.3.6.19(H1)

$$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E),\ X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D),\ \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = \Lambda^A_{D,E}(g)(Y) \vdash X = Y$$

1	1 $A \cap D = \varnothing$	A
2	2 $A \cap E = \varnothing$	A
3	3 $g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4 $X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
5	5 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = \Lambda^A_{D,E}(g)(Y)$	A
3	6 $g^{-1}\colon \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.1(3)
3	7 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
8	8 $K \in \mathcal{P}(D)$	A
3,8	9 $g^{-1}(g(K)) = K$	Th. 8.3.3.5(3, 8)
3	10 $\forall K \in \mathcal{P}(D)\, g^{-1}(g(K)) = K$	$\forall I(\to I(8, 9))$
3	11 $\Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \to \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14($H1$)(7)
3	12 $\Lambda^A_{E,D}(g^{-1})\colon \mathcal{P}(A \cup E) \to \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 8.3.6.14($H1$)(6)
3,4	13 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.9(11, $\wedge E1$ (4))
3,4	14 $\Lambda^A_{D,E}(g)(Y) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.9(11, $\wedge E2$ (4))
1,2,3,4,5	15 $\Lambda^A_{E,D}(g^{-1})(\Lambda^A_{D,E}(g)(X)) = \Lambda^A_{E,D}(g^{-1})(\Lambda^A_{D,E}(g)(Y))$	Th. 5.2.3.5(12, 13, 14, 5)
1,2,3,4	16 $\Lambda^A_{E,D}(g^{-1})(\Lambda^A_{D,E}(g)(X)) = X$	Th. 8.3.6.18(1, 2, 7, 6, 10, $\wedge E1$(4))
1,2,3,4	17 $\Lambda^A_{E,D}(g^{-1})(\Lambda^A_{D,E}(g)(Y)) = Y$	Th. 8.3.6.18(1, 2, 7, 6, 10, $\wedge E2$(4))
1,2,3,4,5	18 $X = Y$	Th. 2.9.1.6(15, 16, 17)

Surjektivität Th. 8.3.6.19(H2)

$$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E),\ Z \in \mathcal{P}(A \cup E) \vdash \exists X \in \mathcal{P}(A \cup D)\, \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = Z$$

1	1 $A \cap D = \varnothing$	A
2	2 $A \cap E = \varnothing$	A
3	3 $g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4 $Z \in \mathcal{P}(A \cup E)$	A
3	5 $g^{-1}\colon \mathcal{P}(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.10(3)
3	6 $g^{-1}\colon \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(D)$	Def. 8.2.1.1(5)
3	7 $\Lambda^A_{E,D}(g^{-1})\colon \mathcal{P}(A \cup E) \to \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 8.3.6.14($H1$)(6)
3,4	8 $\Lambda^A_{E,D}(g^{-1})(Z) \in \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 5.2.3.9(7, 4)
9	9 $L \in \mathcal{P}(E)$	A
3,9	10 $g(g^{-1}(L)) = L$	Th. 8.3.3.6(3, 9)
3	11 $\forall L \in \mathcal{P}(E)\, g(g^{-1}(L)) = L$	$\forall I(\to I(9, 10))$
3	12 $g^{-1}\colon \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(D)$	Def. 8.2.1.1(5)
3	13 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
1,2,3,4	14 $\Lambda^A_{D,E}(g)(\Lambda^A_{E,D}(g^{-1})(Z)) = Z$	Th. 8.3.6.18(2, 1, 12, 13, 11, 4)
1,2,3,4	15 $\exists X \in \mathcal{P}(A \cup D)\, \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = Z$	$\exists I(\wedge I(8, 14))$

Schluss:

1	1 $A \cap D = \varnothing$	A
2	2 $A \cap E = \varnothing$	A
3	3 $g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
3	4 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
3	5 $\Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \to \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14($H1$)(4)
6	6 $X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
7	7 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = \Lambda^A_{D,E}(g)(Y)$	A
1,2,3,6,7	8 $X = Y$	Th. 8.3.6.19($H1$)(1, 2, 3, 6, 7)
1,2,3	9 $\Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrowtail \mathcal{P}(A \cup E)$	Def. 6.2.1.1(5, $\forall I$ ($\to I(6, \to I(7, 8))$))
10	10 $Z \in \mathcal{P}(A \cup E)$	A
1,2,3,10	11 $\exists X \in \mathcal{P}(A \cup D)\, \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = Z$	Th. 8.3.6.19($H2$)(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12 $\Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Def. 7.2.1.1(5, $\forall I$ ($\to I(10, 11)$))
1,2,3	13 $\Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.2.1.4(9, 12)

□

Theorem 8.3.6.20 (Fixierung bei unveränderter variabler Schicht).

Mengen: $A,\ D,\ E,\ X$
Funktionen: $g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$

$$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D),\ g(X \cap D) = X \cap D \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = X$$

1	1 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
3	3 $g(X \cap D) = X \cap D$	A
1,2	4 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14($H2$)(1, 2)
1,2,3	5 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	$\leftrightarrow S(3, 4)$
2	6 $X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 8.3.6.15(2)
1,2,3	7 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = X$	$\mathsf{Tr}.(5, \leftrightarrow S(6))$

Theorem 8.3.6.21 (Teilmengen der festen Schicht werden fixiert).

Mengen: $A,\ D,\ E,\ L,\ X$
Funktionen: $g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$

$$A \cap D = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ g(\varnothing) = \varnothing,\ L \subseteq A,$$
$$X \in \mathcal{P}(A \cup D),\ X \subseteq L \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = X$$

1	1 $A \cap D = \varnothing$	A
2	2 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	A
3	3 $g(\varnothing) = \varnothing$	A
4	4 $L \subseteq A$	A
5	5 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
6	6 $X \subseteq L$	A
4,6	7 $X \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(6, 4)
	8 $D \subseteq D$	Th. 3.5.3.1
1,4,6	9 $X \cap D = \varnothing$	Th. 3.13.3.59(7, 8, 1)
2,3,4,6	10 $g(X \cap D) = X \cap D$	$= E(9, = E(3, = I))$
1,2,3,4,5, 6	11 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = X$	Th. 8.3.6.20(2, 5, 10)

Theorem 8.3.6.22 (Erhaltung von Teilmengen der festen Schicht).

Mengen: $A,\ D,\ E,\ L,\ X$
Funktionen: $g,\ \Lambda^A_{D,E}(g),\ \Lambda^A_{E,D}(g^{-1})$

$$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E),\ g(\varnothing) = \varnothing,$$
$$L \subseteq A,\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \big(X \subseteq L \leftrightarrow \Lambda^A_{D,E}(g)(X) \subseteq L\big)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 8.3.6.22(H1)

$$A \cap D = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ g(\varnothing) = \varnothing,\ L \subseteq A,$$
$$X \in \mathcal{P}(A \cup D),\ X \subseteq L \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) \subseteq L$$

1	1 $A \cap D = \varnothing$	A
2	2 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	A
3	3 $g(\varnothing) = \varnothing$	A
4	4 $L \subseteq A$	A
5	5 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
6	6 $X \subseteq L$	A

1,2,3,4,5,6	7 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = X$	Th. 8.3.6.21(1, 2, 3, 4, 5, 6)
1,2,3,4,5,6	8 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \subseteq L$	$= E(7, 6)$

Rückrichtung Th. 8.3.6.22(H2)

$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E),\ g(\varnothing) = \varnothing,\ L \subseteq A,$
$X \in \mathcal{P}(A \cup D),\ \Lambda^A_{D,E}(g)(X) \subseteq L \vdash X \subseteq L$

1	1 $A \cap D = \varnothing$	A
2	2 $A \cap E = \varnothing$	A
3	3 $g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4 $g(\varnothing) = \varnothing$	A
5	5 $L \subseteq A$	A
6	6 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
7	7 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \subseteq L$	A
3	8 $g^{-1}\colon \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.1(3)
	9 $\varnothing \subseteq D$	Th. 3.6.3.2
	10 $\varnothing \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(9)
3	11 $g^{-1}(g(\varnothing)) = \varnothing$	Th. 8.3.3.5(3, 10)
3,4	12 $g^{-1}(\varnothing) = \varnothing$	$= E(4, 11)$
3	13 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
3	14 $\Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \to \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14($H1$)(13)
3,6	15 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.9(14, 6)
2,3,4,5,6,7	16 $\Lambda^A_{E,D}(g^{-1})(\Lambda^A_{D,E}(g)(X)) = \Lambda^A_{D,E}(g)(X)$	Th. 8.3.6.21(2, 8, 12, 5, 15, 7)
17	17 $K \in \mathcal{P}(D)$	A
3,17	18 $g^{-1}(g(K)) = K$	Th. 8.3.3.5(3, 17)
3	19 $\forall K \in \mathcal{P}(D)\, g^{-1}(g(K)) = K$	$\forall I(\to I(17, 18))$
3	20 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
1,2,3,6	21 $\Lambda^A_{E,D}(g^{-1})(\Lambda^A_{D,E}(g)(X)) = X$	Th. 8.3.6.18(1, 2, 20, 8, 19, 6)
1,2,3,4,5,6,7	22 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) = X$	Th. 2.9.1.4(16, 21)
1,2,3,4,5,6,7	23 $X \subseteq L$	$= E(22, 7)$

Schluss:

1	1 $A \cap D = \varnothing$	A
2	2 $A \cap E = \varnothing$	A
3	3 $g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A

4	4 $g(\varnothing) = \varnothing$	A
5	5 $L \subseteq A$	A
6	6 $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
7	7 $X \subseteq L$	A
3	8 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
1,3,4,5,6,7	9 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \subseteq L$	Th. 8.3.6.22($H1$)(1, 8, 4, 5, 6, 7)
10	10 $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \subseteq L$	A
1,2,3,4,5,6,10	11 $X \subseteq L$	Th. 8.3.6.22($H2$)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 10)
1,2,3,4,5,6	12 $X \subseteq L \leftrightarrow \Lambda^A_{D,E}(g)(X) \subseteq L$	$\perp I(\to I(7, 9), \to I(10, 11))$

□

Theorem 8.3.6.23 (Urbild nichtleerer Teilmengen unter einer nulltreuen Bijektion).

Mengen: $A,\ B,\ X$
Funktionen: F

$$F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B),\ F(\varnothing) = \varnothing \vdash F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$$

Beweis.

Erste Elementrichtung Th. 8.3.6.23(H1)

$$F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B),\ F(\varnothing) = \varnothing,\ X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \vdash X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1	$F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\varnothing) = \varnothing$	A
3	3	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	A
1	4	$F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(1)
	5	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	6	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 5.2.5.1(4, 5)
1,3	7	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 2.2.4.1(6, 3)
1,3	8	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(7)$
1,3	9	$F(X) \subseteq B \wedge F(X) \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1($\wedge E2$ (7))
1,3	10	$F(X) \neq \varnothing$	$\wedge E2(9)$
11	11	$X = \varnothing$	A
2,11	12	$F(X) = \varnothing$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (11), 2)
1,2,3,11	13	$\bot$	$\bot I(10, 12)$
1,2,3	14	$X \neq \varnothing$	$\neg I(11, 13)$
1,3	15	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(8)
1,2,3	16	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(15, 14))

Zweite Elementrichtung Th. 8.3.6.23(H2)

$$F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B),\ F(\varnothing) = \varnothing,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$$

1	1	$F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\varnothing) = \varnothing$	A

3	3	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1	4	$F\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(1)
1	5	$F\colon \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.5(1)
3	6	$X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(3)
3	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1$ (6))
	8	$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
	9	$\varnothing \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(8)
10	10	$F(X) = \varnothing$	A
2,10	11	$F(X) = F(\varnothing)$	$= E(2, 10)$
1,2,3,10	12	$X = \varnothing$	Ax. 6.2.1.1(5, 7, 9, 11)
1,2,3,10	13	$\bot$	$\bot I(\wedge E2(6), 12)$
1,2,3	14	$F(X) \neq \varnothing$	$\neg I(10, 13)$
1,3	15	$F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.9(4, 7)
1,3	16	$F(X) \subseteq B$	Th. 3.16.2.1(15)
1,2,3	17	$F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(16, 14))
	18	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	19	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 5.2.5.1(4, 18)
1,2,3	20	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	Th. 2.2.4.2(19, $\wedge I$(7, 17))

Schluss:

1	1	$F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\varnothing) = \varnothing$	A
3	3	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	A
1,2,3	4	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 8.3.6.23($H1$)(1, 2, 3)
1,2	5	$F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.1.1([3]⋮4)
6	6	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,6	7	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	Th. 8.3.6.23($H2$)(1, 2, 6)
1,2	8	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \subseteq F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}]$	Th. 3.5.1.1([6]⋮7)
1,2	9	$F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.3.5(5, 8)

□

Theorem 8.3.6.24 (Bijektive Fortsetzung auf nichtleere Teilmengen).

Mengen: $A,\ D,\ E$
Funktionen: $g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$

$$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E),\ g(\varnothing) = \varnothing \vdash \Lambda^A_{D,E}(g) \restriction_{\mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\varnothing\}}\colon \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1 $A \cap D = \varnothing$	A
2	2 $A \cap E = \varnothing$	A
3	3 $g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4 $g(\varnothing) = \varnothing$	A
1,2,3	5 $\Lambda^A_{D,E}(g)\colon \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.19(1, 2, 3)
	6 $\varnothing \subseteq A \cup D$	Th. 3.6.3.2
	7 $\varnothing \in \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 3.16.2.1(6)
3	8 $g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
3,7	9 $\Lambda^A_{D,E}(g)(\varnothing) = (\varnothing \cap A) \cup g(\varnothing \cap D)$	Th. 8.3.6.14($H2$)(8, 7)
	10 $\varnothing \cup \varnothing = \varnothing$	Th. 3.13.3.27
	11 $\varnothing \cap A = \varnothing$	Th. 3.10.2.18
	12 $\varnothing \cap D = \varnothing$	Th. 3.10.2.18
3,4	13 $\Lambda^A_{D,E}(g)(\varnothing) = \varnothing$	Tr.$(9, \leftrightarrow S(11), \leftrightarrow S(12), \leftrightarrow S(4), 10)$
1,2,3,4	14 $(\Lambda^A_{D,E}(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\varnothing\}] = \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 8.3.6.23(5, 13)
	15 $\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 3.12.16
1,2,3	16 $\Lambda^A_{D,E}(g) \restriction_{(\Lambda^A_{D,E}(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\varnothing\}]}\colon (\Lambda^A_{D,E}(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\varnothing\}] \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 8.3.2.1(5, 15)
1,2,3,4	17 $\Lambda^A_{D,E}(g) \restriction_{\mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\varnothing\}}\colon \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\varnothing\}$	$= E(14, 16)$

3.7 Der Satz von Cantor–Schröder–Bernstein

Zwei Injektionen in entgegengesetzten Richtungen sichern die Existenz einer Bijektion zwischen den beteiligten Mengen.

Theorem 8.3.7.4 (Cantor–Schröder–Bernstein für feste Injektionen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ G,\ H$

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash \exists H\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis: Siehe das ergänzende Skript Beweistabellen, dort den Abschnitt Beweis des Satzes von Cantor–Schröder–Bernstein. Die für die Konstruktion benötigte Definition, die sieben Hilfssätze und die drei mit H bezeichneten Hilfsresultate stehen ebenfalls dort; ihre Nummern beginnen mit 8E. Die Lesefassung erläutert die Konstruktion und den Beweis in zusammenhängender mathematischer Sprache.

3.8 Erweiterung einer Bijektion

Theorem 8.3.8.1 (Frische Erweiterung stimmt auf dem alten Bereich überein).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ a,\ c,\ x$
Funktionen: F

$$B \subseteq C,\ F\colon A \to B,\ a \notin A,\ c \in C,\ x \in A \vdash \operatorname{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F,a,c}(x) = F(x)$$

1	1 $B \subseteq C$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $a \notin A$	A
4	4 $c \in C$	A
5	5 $x \in A$	A
1,2	6 $\iota_{B,C} \circ F\colon A \to C$	Th. 6.3.4.1(1, 2)
1,2,3,4	7 $\forall x \in A\ \operatorname{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F,a,c}(x) = (\iota_{B,C} \circ F)(x)$	Th. 5.3.4.3(3, 6, 4)
1,2,3,4,5	8 $\operatorname{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F,a,c}(x) = (\iota_{B,C} \circ F)(x)$	$\to E(\forall E(7), 5)$
1,2,5	9 $(\iota_{B,C} \circ F)(x) = F(x)$	Th. 6.3.4.3(1, 2, 5)
1,2,3,4,5	10 $\operatorname{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F,a,c}(x) = F(x)$	Th. 2.9.1.2(8, 9)

Theorem 8.3.8.2 (Frische Erweiterung trifft den neuen Wert).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ a,\ c$
Funktionen: F

$$B \subseteq C,\ F\colon A \to B,\ a \notin A,\ c \in C \vdash \mathrm{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F,a,c}(a) = c$$

1	1 $B \subseteq C$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $a \notin A$	A
4	4 $c \in C$	A
1,2	5 $\iota_{B,C} \circ F\colon A \to C$	Th. 6.3.4.1(1, 2)
1,2,3,4	6 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F,a,c}(a) = c$	Th. 5.3.4.2(3, 5, 4)

Theorem 8.3.8.3 (Frische Erweiterung einer Bijektion).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B \vdash$$
$$\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}\colon A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$$

Beweis.

Alt–Alt-Fall der Injektivität Th. 8.3.8.3(H1)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B,\ x \in A,\ y \in A,$$
$$\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(y) \vdash x = y$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
4	4 $x \in A$	A
5	5 $y \in A$	A
6	6 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(y)$	A
	7 $B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	8 $b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	9 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2,4	10 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.8.1(7, 9, 2, 8, 4)
1,2,5	11 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}(y) = F(y)$	Th. 8.3.8.1(7, 9, 2, 8, 5)

1,2,4,5,6	12 $F(x) = F(y)$	Th. 2.9.1.6(6, 10, 11)
1	13 $F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(1)
1,2,4,5,6	14 $x = y$	Ax. 6.2.1.1(13, 4, 5, 12)

Alt–Neu-Fall der Injektivität Th. 8.3.8.3(H2)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B,\ x \in A,\ y = a,$$
$$\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y) \vdash x = y$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
4	4 $x \in A$	A
5	5 $y = a$	A
6	6 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y)$	A
	7 $B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	8 $b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	9 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2,4	10 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.8.1(7, 9, 2, 8, 4)
1,2	11 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(a) = b$	Th. 8.3.8.2(7, 9, 2, 8)
1,2,5	12 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y) = b$	$= E(5, 11)$
1,2,4,5,6	13 $F(x) = b$	Th. 2.9.1.6(6, 10, 12)
1,4	14 $F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(1, 4)
1,2,4,5,6	15 $b = F(x)$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,4,5,6	16 $b \in B$	$= E(15, 14)$
1,2,3,4,5,6	17 $\bot$	$\bot I(16, 3)$
1,2,3,4,5,6	18 $x = y$	$\neg E(17)$

Alt-Fall der Injektivität Th. 8.3.8.3(H3)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B,\ x \in A,\ y \in A \cup \{a\},$$
$$\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y) \vdash x = y$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
4	4 $x \in A$	A

5	5 $y \in A \cup \{a\}$	A
6	6 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x)$ $= \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y)$	A
5	7 $y \in A \vee y = a$	Th. 3.13.3.11(5)
8	8 $y \in A$	A
1,2,3,4,6, 8	9 $x = y$	Th. 8.3.8.3($H1$)(1, 2, 3, 4, 8, 6)
10	10 $y = a$	A
1,2,3,4,6, 10	11 $x = y$	Th. 8.3.8.3($H2$)(1, 2, 3, 4, 10, 6)
1,2,3,4,5, 6	12 $x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$

Neu-Fall der Injektivität Th. 8.3.8.3(H4)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B,\ x = a,\ y \in A \cup \{a\},$$
$$\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y) \vdash x = y$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
4	4 $x = a$	A
5	5 $y \in A \cup \{a\}$	A
6	6 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y)$	A
5	7 $y \in A \vee y = a$	Th. 3.13.3.11(5)
8	8 $y \in A$	A
6	9 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y)$ $= \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3,4,6, 8	10 $y = x$	Th. 8.3.8.3($H2$)(1, 2, 3, 8, 4, 9)
1,2,3,4,6, 8	11 $x = y$	Th. 2.9.1.1(10)
12	12 $y = a$	A
4,12	13 $x = y$	Th. 2.9.1.3(4, 12)
1,2,3,4,5, 6	14 $x = y$	$\vee E(7, 8, 11, 12, 13)$

Punktweise Injektivität Th. 8.3.8.3(H5)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B,\ x \in A \cup \{a\},\ y \in A \cup \{a\},$$
$$\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y) \vdash x = y$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A

2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
4	4 $x \in A \cup \{a\}$	A
5	5 $y \in A \cup \{a\}$	A
6	6 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y)$	A
4	7 $x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11(4)
8	8 $x \in A$	A
1,2,3,5,6,8	9 $x = y$	Th. 8.3.8.3($H3$)(1, 2, 3, 8, 5, 6)
10	10 $x = a$	A
1,2,3,5,6,10	11 $x = y$	Th. 8.3.8.3($H4$)(1, 2, 3, 10, 5, 6)
1,2,3,4,5,6	12 $x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$

Injektivität der frischen Erweiterung Th. 8.3.8.3(H6)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B \vdash \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}\colon A \cup \{a\} \rightarrowtail B \cup \{b\}$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
	4 $B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	5 $b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	6 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	7 $\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F\colon A \to B \cup \{b\}$	Th. 6.3.4.1(4, 6)
1,2	8 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b} : A \cup \{a\} \to B \cup \{b\}$	Th. 5.3.4.1(2, 7, 5)
9	9 $x \in A \cup \{a\}$	A
10	10 $y \in A \cup \{a\}$	A
11	11 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y)$	A
1,2,3,9,10,11	12 $x = y$	Th. 8.3.8.3($H5$)(1, 2, 3, 9, 10, 11)
1,2,3,9,10	13 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y) \to x = y$	$\to I(11, 12)$
1,2,3,9	14 $\forall y \in A \cup \{a\} \Big(\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y) \to x = y \Big)$	$\forall I(\to I(10, 13))$

1,2,3	15 $\forall x, y \in A \cup \{a\} \Big($ $\quad \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x)$ $\quad\quad = \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(y)$ $\quad\quad\quad\quad \to x = y\Big)$	$\forall I(\to I(9,14))$
1,2,3	16 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}$ $\quad : A \cup \{a\} \rightarrowtail B \cup \{b\}$	Def. 6.2.1.1(8, 15)

Alter Zielwert der Surjektivität Th. 8.3.8.3(H7)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B,\ z \in B \vdash$$
$$\exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
4	4 $z \in B$	A
	5 $B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	6 $b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	7 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	8 $F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,4	9 $\exists x \in A\, F(x) = z$	Ax. 7.2.1.1(4)
10	10 $x \in A \wedge F(x) = z$	A
10	11 $x \in A$	$\wedge E1(10)$
10	12 $F(x) = z$	$\wedge E2(10)$
10	13 $x \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.1(11)
1,2,10	14 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.8.1(5, 7, 2, 6, 11)
1,2,10	15 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$	Th. 2.9.1.2(14, 12)
1,2,10	16 $\exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$	$\exists I(\wedge I(13, 15))$
1,2,4	17 $\exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$	$\exists E(9, 10, 16)$

Neuer Zielwert der Surjektivität Th. 8.3.8.3(H8)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B,\ z = b \vdash$$
$$\exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
4	4 $z = b$	A
	5 $B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53

	6 $b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	7 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
	8 $a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
1,2	9 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(a) = b$	Th. 8.3.8.2(5, 7, 2, 6)
4	10 $b = z$	Th. 2.9.1.1(4)
1,2,4	11 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(a) = z$	$= E(10, 9)$
1,2,4	12 $\exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$	$\exists I(\wedge I(8, 11))$

Surjektivität der frischen Erweiterung Th. 8.3.8.3(H9)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B \vdash \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}\colon A \cup \{a\} \twoheadrightarrow B \cup \{b\}$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
	4 $B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.53
	5 $b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	6 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	7 $\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F\colon A \to B \cup \{b\}$	Th. 6.3.4.1(4, 6)
1,2	8 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}\colon A \cup \{a\} \to B \cup \{b\}$	Th. 5.3.4.1(2, 7, 5)
9	9 $z \in B \cup \{b\}$	A
9	10 $z \in B \vee z = b$	Th. 3.13.3.11(9)
11	11 $z \in B$	A
1,2,3,11	12 $\exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$	Th. 8.3.8.3($H7$)(1, 2, 3, 11)
13	13 $z = b$	A
1,2,3,13	14 $\exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$	Th. 8.3.8.3($H8$)(1, 2, 3, 13)
1,2,3,9	15 $\exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$	$\vee E(10, 11, 12, 13, 14)$
1,2,3	16 $z \in B \cup \{b\} \to \exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$	$\to I(9, 15)$
1,2,3	17 $\forall z \in B \cup \{b\}\, \exists x \in A \cup \{a\}\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}(x) = z$	$\forall I(16)$
1,2,3	18 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}\colon A \cup \{a\} \twoheadrightarrow B \cup \{b\}$	Def. 7.2.1.1(8, 17)

Schluss:

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A

1,2,3	4 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}\colon A\cup\{a\}\rightarrowtail B\cup\{b\}$	Th. 8.3.8.3($H6$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}\colon A\cup\{a\}\twoheadrightarrow B\cup\{b\}$	Th. 8.3.8.3($H9$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}}\circ F,a,b}\colon A\cup\{a\}\xrightarrow{\sim} B\cup\{b\}$	Th. 8.2.1.4(4, 5)

□

3.9 Bijektionen mit vorgeschriebenem Wert

Theorem 8.3.9.1 (Vertauschen zweier Elemente).

Mengen: $B,\ b,\ c,\ y,\ z$
Funktionen: τ

$$b\in B,\ c\in B\vdash\exists\tau\left(\tau\colon B\xrightarrow{\sim}B\wedge\tau(c)=b\right)$$

Im Beweis ist $t(y)$ die Abkürzung des bereits eingeführten Fallterms

$$t(y)\coloneqq\begin{cases}b, & \text{falls } y=c\\ \begin{cases}c, & \text{falls } y=b\\ y, & \text{falls } \neg y=b\end{cases}, & \text{falls } \neg y=c\end{cases}.$$

Beweis.

Konstruktion der Fallabbildung Th. 8.3.9.1(H1)

$$b\in B,\ c\in B\vdash\exists\tau\left(\tau\colon B\to B\wedge\forall y\in B\,\tau(y)=t(y)\right)$$

1	1 $b\in B$	A
2	2 $c\in B$	A
3	3 $y\in B$	A
	4 $y=c\vee y\neq c$	Th. 2.1.7.1
5	5 $y=c$	A
5	6 $t(y)=b$	Th. 2.10.11.3(5)
1,5	7 $t(y)\in B$	$=E(=E(6,=I),1)$
8	8 $y\neq c$	A
8	9 $t(y)=\begin{cases}c, & \text{falls } y=b\\ y, & \text{falls } \neg y=b\end{cases}$	Th. 2.10.11.4(8)
	10 $y=b\vee y\neq b$	Th. 2.1.7.1
11	11 $y=b$	A
11	12 $\begin{cases}c, & \text{falls } y=b\\ y, & \text{falls } \neg y=b\end{cases}=c$	Th. 2.10.11.3(11)

2,8,11	13 $t(y) \in B$	$= E(= E(= E(12, 9), = I), 2)$
14	14 $y \neq b$	A
14	15 $\begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases} = y$	Th. 2.10.11.4(14)
3,8,14	16 $t(y) \in B$	$= E(= E(= E(15, 9), = I), 3)$
2,3,8	17 $t(y) \in B$	$\vee E(10, 11, 13, 14, 16)$
1,2,3	18 $t(y) \in B$	$\vee E(4, 5, 7, 8, 17)$
1,2	19 $\forall y \in B\, t(y) \in B$	$\forall I(\rightarrow I(3, 18))$
1,2	20 $\exists \tau \left(\tau \colon B \rightarrow B \wedge \forall y \in B\, \tau(y) = t(y)\right)$	Th. 5.2.6.9(19)

Werte der Fallabbildung Th. 8.3.9.1(H2)

$$b \in B,\ c \in B,\ \forall y \in B\, \tau(y) = t(y) \vdash \\ \tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \\ \forall y \in B\, (y \neq c \wedge y \neq b \rightarrow \tau(y) = y)$$

1	1 $b \in B$	A
2	2 $c \in B$	A
3	3 $\forall y \in B\, \tau(y) = t(y)$	A
	4 $t(c) = b$	Th. 2.10.11.3$(= I)$
2,3	5 $\tau(c) = t(c)$	$\rightarrow E(\forall E(3), 2)$
2,3	6 $\tau(c) = b$	$= E(4, 5)$
1,3	7 $\tau(b) = t(b)$	$\rightarrow E(\forall E(3), 1)$
	8 $b = c \vee b \neq c$	Th. 2.1.7.1
9	9 $b = c$	A
9	10 $t(b) = b$	Th. 2.10.11.3(9)
1,3,9	11 $\tau(b) = c$	$= E(10, 9, 7)$
12	12 $b \neq c$	A
12	13 $t(b) = \begin{cases} c, & \text{falls } b = b \\ b, & \text{falls } \neg b = b \end{cases}$	Th. 2.10.11.4(12)
	14 $\begin{cases} c, & \text{falls } b = b \\ b, & \text{falls } \neg b = b \end{cases} = c$	Th. 2.10.11.3$(= I)$
1,3,12	15 $\tau(b) = c$	$= E(13, 14, 7)$
1,3	16 $\tau(b) = c$	$\vee E(8, 9, 11, 12, 15)$
17	17 $y \in B$	A
18	18 $y \neq c \wedge y \neq b$	A
18	19 $t(y) = \begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases}$	Th. 2.10.11.4$(\wedge E1$ (18))

18	20	$\begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases} = y$	Th. 2.10.11.4($\wedge E2$ (18))
3,17	21	$\tau(y) = t(y)$	$\to E(\forall E(3), 17)$
3,17,18	22	$\tau(y) = y$	$= E(19, 20, 21)$
3	23	$\forall y \in B\,(y \neq c \wedge y \neq b \to \tau(y) = y)$	$\forall I(\to I(17, \to I(18, 22)))$
1,2,3	24	$\tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B\,(y \neq c \wedge y \neq b \to \tau(y) = y)$	$\wedge I(6, \wedge I(16, 23))$

Die Fallabbildung ist bijektiv Th. 8.3.9.1(H3)

$$b \in B,\ c \in B,\ \tau\colon B \to B,\ \forall y \in B\,\tau(y) = t(y) \vdash \tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b$$

1	1	$b \in B$	A
2	2	$c \in B$	A
3	3	$\tau\colon B \to B$	A
4	4	$\forall y \in B\,\tau(y) = t(y)$	A
1,2,4	5	$\tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B\,(y \neq c \wedge y \neq b \to \tau(y) = y)$	Th. 8.3.9.1($H2$)(1, 2, 4)
1,2,4	6	$\tau(c) = b$	$\wedge E1(5)$
1,2,4	7	$\tau(b) = c$	$\wedge E1(\wedge E2(5))$
1,2,4	8	$\forall y \in B\,(y \neq c \wedge y \neq b \to \tau(y) = y)$	$\wedge E2(\wedge E2(5))$
9	9	$y \in B$	A
	10	$y = c \vee y \neq c$	Th. 2.1.7.1
11	11	$y = c$	A
1,2,4,11	12	$\tau(\tau(y)) = y$	$= E(= E(6, = I), = E(11, = I), 7)$
13	13	$y \neq c$	A
	14	$y = b \vee y \neq b$	Th. 2.1.7.1
15	15	$y = b$	A
1,2,4,15	16	$\tau(\tau(y)) = y$	$= E(= E(7, = I), = E(15, = I), 6)$
17	17	$y \neq b$	A
1,2,4,9, 13,17	18	$\tau(y) = y$	$\to E(\to E(\forall E(8), 9), \wedge I(13, 17))$
1,2,4,9, 13,17	19	$\tau(\tau(y)) = y$	$= E(= E(18, = I), 18)$
1,2,4,9, 13	20	$\tau(\tau(y)) = y$	$\vee E(14, 15, 16, 17, 19)$
1,2,4,9	21	$\tau(\tau(y)) = y$	$\vee E(10, 11, 12, 13, 20)$
1,2,4	22	$\forall y \in B\,\tau(\tau(y)) = y$	$\forall I(\to I(9, 21))$

23	23 $z \in B$	A
24	24 $\tau(y) = \tau(z)$	A
1,2,4,23	25 $\tau(\tau(z)) = z$	$\to E(\forall E(22), 23)$
1,2,4,23, 24	26 $\tau(\tau(y)) = z$	$= E(= E(24, = I), 25)$
1,2,4,9, 23,24	27 $y = z$	$= E(21, 26)$
1,2,4	28 $\forall y \in B\, \forall z \in B\, (\tau(y) = \tau(z) \to y = z)$	$\forall I(\to I(9, \forall I(\to I (23, \to I(24, 27)))))$
1,2,3,4	29 $\tau\colon B \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1(3, 28)
3,9	30 $\tau(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(3, 9)
1,2,3,4,9	31 $\exists z \in B\, \tau(z) = y$	$\exists I(\wedge I(30, 21))$
1,2,3,4	32 $\forall y \in B\, \exists z \in B\, \tau(z) = y$	$\forall I(\to I(9, 31))$
1,2,3,4	33 $\tau\colon B \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(3, 32)
1,2,3,4	34 $\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4(29, 33)
1,2,3,4	35 $\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b$	$\wedge I(34, 6)$

Existenzschluss:

1	1 $b \in B$	A
2	2 $c \in B$	A
1,2	3 $\exists \tau \left(\tau\colon B \to B \wedge \forall y \in B\, \tau(y) = t(y)\right)$	Th. 8.3.9.1($H1$)(1, 2)
4	4 $\tau\colon B \to B \wedge \forall y \in B\, \tau(y) = t(y)$	A
1,2,4	5 $\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b$	Th. 8.3.9.1($H3$)(1, 2, $\wedge E1(4), \wedge E2(4)$)
1,2,4	6 $\exists \tau \left(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b\right)$	$\exists I(5)$
1,2	7 $\exists \tau \left(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b\right)$	$\exists E(3, 4, 6)$

□

Theorem 8.3.9.2 (Bijektion mit vorgeschriebenem Wert).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b$
Funktionen: $u,\ \tau,\ f$

$$\exists u\, (u\colon A \xrightarrow{\sim} B),\ a \in A,\ b \in B \vdash \exists f \left(f\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b\right)$$

1	1 $\exists u\, (u\colon A \xrightarrow{\sim} B)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in B$	A
4	4 $u\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A

2,4	5 $u(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 2)
2,3,4	6 $\exists\tau\left(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(u(a)) = b\right)$	Th. 8.3.9.1(3, 5)
7	7 $\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(u(a)) = b$	A
4,7	8 $\tau \circ u\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.4.1(4, $\wedge E1$ (7))
2,4,7	9 $(\tau \circ u)(a) = \tau(u(a)) = b$	Def. 5.3.3.1(4, 7, 2); $\wedge E2$(7)
2,4,7	10 $\exists f\left(f\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b\right)$	$\exists I(\wedge I(8, 9))$
2,3,4	11 $\exists f\left(f\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b\right)$	$\exists E(6, 7, 10)$
1,2,3	12 $\exists f\left(f\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b\right)$	$\exists E(1, 4, 11)$

3.10 Leere Bereiche

Theorem 8.3.10.1 (Leere Relation ist bijektiv auf $\varnothing$).
Mengen:

$$\varnothing\colon \varnothing \xrightarrow{\sim} \varnothing$$

1 $\varnothing\colon \varnothing \rightarrowtail \varnothing$	Th. 6.3.5.1
2 $\varnothing\colon \varnothing \twoheadrightarrow \varnothing$	Th. 7.3.6.1
3 $\varnothing\colon \varnothing \xrightarrow{\sim} \varnothing$	Th. 8.2.1.4(1, 2)

Kapitel 4

Vorgegebene Werte und Faserverträglichkeit

Theorem 8.4.1 (Transposition mit allen unveränderten Werten).

Mengen: $B,\ b,\ c,\ y$
Funktionen: τ

$$b, c \in B \vdash \exists \tau \left(\tau \colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B \left(y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y \right) \right)$$

Hier steht $t(y) = \begin{cases} b, & \text{falls } y = c \\ \begin{cases} c, & \text{falls } y = b \\ y, & \text{falls } \neg y = b \end{cases}, & \text{falls } \neg y = c \end{cases}$.

1	1 $b, c \in B$	A
1	2 $\exists \tau \left(\tau \colon B \to B \wedge \forall y \in B\, \tau(y) = t(y) \right)$	Th. 8.3.9.1($H1$) ($\wedge E1(1), \wedge E2(1)$)
3	3 $\tau \colon B \to B \wedge \forall y \in B\, \tau(y) = t(y)$	A
1,3	4 $\tau \colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b$	Th. 8.3.9.1($H3$) ($\wedge E1(1), \wedge E2(1), \wedge E1(3), \wedge E2(3)$)
1,3	5 $\tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B \left(y \neq c \wedge y \neq b \to \tau(y) = y \right)$	Th. 8.3.9.1($H2$) ($\wedge E1(1), \wedge E2(1), \wedge E2(3)$)
6	6 $y \in B \wedge y \neq b \wedge y \neq c$	A
6	7 $y \neq c \wedge y \neq b$	$\wedge I(\wedge E2(\wedge E2(6)), \wedge E1(\wedge E2(6)))$
1,3,6	8 $\tau(y) = y$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(5))), \wedge E1(6)), 7)$

1,3	9 $\forall y \in B\,(y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y)$	$\forall I$(Th. 2.2.7.1($\to I$ (6, 8)))
1,3	10 $\exists \tau \left(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B\,(y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y)\right)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(4), \wedge I(\wedge E1(5), \wedge I(\wedge E1(\wedge E2(5)), 9))))$
1	11 $\exists \tau \left(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B\,(y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y)\right)$	$\exists E(2, 3, 10)$

Theorem 8.4.2 (Ein zusätzlicher Wert einer partiell festgelegten Bijektion).

Mengen: $A,\ B,\ U,\ C,\ a,\ x$
Funktionen: $u,\ v,\ w,\ \tau$

$$U \subseteq A,\ C \subseteq U,\ a \in U,\ a \notin C,\ u\colon U \rightarrowtail B,\ v\colon A \xrightarrow{\sim} B,$$
$$\forall x \in C\, v(x) = u(x) \vdash \exists w\,(w\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in C \cup \{a\}\, w(x) = u(x))$$

Beweis.

Die Transposition trifft keinen bereits festgelegten Wert:

1	1 $U \subseteq A \wedge C \subseteq U$	A
2	2 $a \in U \wedge a \notin C$	A
3	3 $u\colon U \rightarrowtail B \wedge v\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
4	4 $\forall x \in C\, v(x) = u(x)$	A
1,2	5 $a \in A$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1(1)$, $\wedge E1(2)$)
2,3	6 $u(a) \in B$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1(3)$, $\wedge E1(2)$)
1,2,3	7 $v(a) \in B$	Th. 8.2.1.2($\wedge E2(3)$, 5)
1,2,3	8 $\exists \tau\,(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(v(a)) = u(a) \wedge \tau(u(a)) = v(a) \wedge \forall y \in B\,(y \neq u(a) \wedge y \neq v(a) \to \tau(y) = y))$	Th. 8.4.1(6, 7)
9	9 $\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(v(a)) = u(a) \wedge \tau(u(a)) = v(a) \wedge \forall y \in B\,(y \neq u(a) \wedge y \neq v(a) \to \tau(y) = y)$	A
10	10 $x \in C$	A
1,10	11 $x \in U$	Th. 3.5.2.6($\wedge E2(1)$, 10)
1,10	12 $x \in A$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1(1)$, 11)
4,10	13 $v(x) = u(x)$	$\to E(\forall E(4), 10)$
14	14 $v(x) = u(a)$	A
4,10,14	15 $u(x) = u(a)$	$= E(13, 14)$

1,2,3,4, 10,14	16 $x = a$	Ax. 6.2.1.1($\wedge E1(3)$, 11, $\wedge E1(2), 15$)
1,2,3,4, 10,14	17 $a \in C$	$= E(16, 10)$
1,2,3,4, 10,14	18 $\bot$	$\bot I(\wedge E2(2), 17)$
1,2,3,4, 10	19 $v(x) \neq u(a)$	$\neg I(14, 18)$
20	20 $v(x) = v(a)$	A
1,2,3,10, 20	21 $x = a$	Ax. 6.2.1.1($\wedge E2(3)$, 12, 5, 20)
1,2,3,10, 20	22 $a \in C$	$= E(21, 10)$
1,2,3,10, 20	23 $\bot$	$\bot I(\wedge E2(2), 22)$
1,2,3,10	24 $v(x) \neq v(a)$	$\neg I(20, 23)$
1,3,10	25 $v(x) \in B$	Th. 8.2.1.2($\wedge E2(3)$, 12)
1,2,3,4,9, 10	26 $\tau(v(x)) = v(x)$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2 (\wedge E2(\wedge E2(9)))), 25), \wedge I(19, 24))$

Erweiterte Übereinstimmung:

3,9	27 $w := \tau \circ v \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.4.1($\wedge E2(3)$, $\wedge E1(9)$)
1,3,9,10	28 $w(x) = \tau(v(x))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2(3)$, $\wedge E1(9), 12$)
1,2,3,4,9, 10	29 $w(x) = u(x)$	$= E(26, 13, 28)$
1,2,3,4,9	30 $\forall x \in C\, w(x) = u(x)$	$\forall I(\to I(10, 29))$
1,2,3,9	31 $w(a) = \tau(v(a))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2(3)$, $\wedge E1(9), 5$)
1,2,3,9	32 $w(a) = u(a)$	$= E(\wedge E1(\wedge E2(9)), 31)$
33	33 $x \in C \cup \{a\}$	A
33	34 $x \in C \vee x = a$	Th. 3.13.3.11(33)
35	35 $x \in C$	A
1,2,3,4,9, 35	36 $w(x) = u(x)$	$\to E(\forall E(30), 35)$
37	37 $x = a$	A
1,2,3,9, 37	38 $w(x) = u(x)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (37), 32)
1,2,3,4,9, 33	39 $w(x) = u(x)$	$\vee E(34, 35, 36, 37, 38)$
1,2,3,4,9	40 $\forall x \in C \cup \{a\}\, w(x) = u(x)$	$\forall I(\to I(33, 39))$
1,2,3,4,9	41 $\exists w\, (w \colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in C \cup \{a\}\, w(x) = u(x))$	$\exists I(\wedge I(27, 40))$

1,2,3,4	42 $\exists w\,(w\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in C \cup \{a\}\, w(x) = u(x))$	$\exists E(8, 9, 41)$

□

Theorem 8.4.3 (Transposition innerhalb einer Faser).

Mengen: $B,\ R,\ b,\ c,\ y$
Funktionen: $h,\ \tau$

$$h\colon B \to R,\ b, c \in B,\ h(b) = h(c) \vdash$$
$$\exists \tau \Big(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b \wedge \forall y \in B\, h(\tau(y)) = h(y) \wedge$$
$$\forall y \in B\, (y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y)\Big)$$

1	1 $h\colon B \to R$	A
2	2 $b, c \in B$	A
3	3 $h(b) = h(c)$	A
2	4 $\exists \tau\,(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B\,(y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y))$	Th. 8.4.1(2)
5	5 $\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b \wedge \tau(b) = c \wedge \forall y \in B\,(y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y)$	A
6	6 $y \in B$	A
	7 $y = c \vee y \neq c$	Th. 2.1.7.1
8	8 $y = c$	A
3,5,8	9 $h(\tau(y)) = h(y)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E1(\wedge E2(5)))$, Th. 2.9.1.1(8), 3)
10	10 $y \neq c$	A
	11 $y = b \vee y \neq b$	Th. 2.1.7.1
12	12 $y = b$	A
3	13 $h(c) = h(b)$	Th. 2.9.1.1(3)
3,5,12	14 $h(\tau(y)) = h(y)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(5)))))$, Th. 2.9.1.1 (12), 13)
15	15 $y \neq b$	A
5,6,10,15	16 $\tau(y) = y$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2$ $(\wedge E2(\wedge E2(5)))), 6),$ $\wedge I(15, 10))$
5,6,10,15	17 $h(\tau(y)) = h(y)$	$= E(16, = I)$
3,5,6,10	18 $h(\tau(y)) = h(y)$	$\vee E(11, 12, 14, 15,$ 17)
3,5,6	19 $h(\tau(y)) = h(y)$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 18)$
3,5	20 $\forall y \in B\, h(\tau(y)) = h(y)$	$\forall I(\to I(6, 19))$

3,5	21	$\exists\tau\left(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b \wedge \forall y \in B\, h(\tau(y)) = h(y) \wedge \forall y \in B\,(y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y)\right)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(5), \wedge I(\wedge E1(\wedge E2(5)), \wedge I(20, \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(5)))))))$
2,3	22	$\exists\tau\left(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(c) = b \wedge \forall y \in B\, h(\tau(y)) = h(y) \wedge \forall y \in B\,(y \neq b \wedge y \neq c \to \tau(y) = y)\right)$	$\exists E(4, 5, 21)$

Theorem 8.4.4 (Zwei vorgeschriebene Werte einer Bijektion).

Mengen: $A,\ B,\ a_0,\ a_1,\ b_0,\ b_1$
Funktionen: $u,\ v,\ \tau,\ f$

$$\exists u\,(u\colon A \xrightarrow{\sim} B),\ a_0, a_1 \in A,\ b_0, b_1 \in B,$$
$$a_0 \neq a_1,\ b_0 \neq b_1 \vdash \exists f\,(f\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$$

1	1	$\exists u\,(u\colon A \xrightarrow{\sim} B)$	A
2	2	$a_0, a_1 \in A$	A
3	3	$b_0, b_1 \in B$	A
4	4	$a_0 \neq a_1$	A
5	5	$b_0 \neq b_1$	A
1,2,3	6	$\exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge v(a_0) = b_0)$	Th. 8.3.9.2(1, $\wedge E1$(2), $\wedge E1$(3))
7	7	$v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge v(a_0) = b_0$	A
2,7	8	$v(a_1) \in B$	Th. 8.2.1.2($\wedge E1$(7), $\wedge E2$(2))
9	9	$b_0 = v(a_1)$	A
7,9	10	$v(a_0) = v(a_1)$	$= E(9, \wedge E2(7))$
2,7,9	11	$a_0 = a_1$	Ax. 6.2.1.1($\wedge E1$(7), $\wedge E1$(2), $\wedge E2$(2), 10)
2,4,7,9	12	$\bot$	$\bot I(4, 11)$
2,4,7	13	$b_0 \neq v(a_1)$	$\neg I(9, 12)$
2,3,7	14	$\exists\tau\,(\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(v(a_1)) = b_1 \wedge \tau(b_1) = v(a_1) \wedge \forall y \in B\,(y \neq b_1 \wedge y \neq v(a_1) \to \tau(y) = y))$	Th. 8.4.1($\wedge E2$(3), 8)
15	15	$\tau\colon B \xrightarrow{\sim} B \wedge \tau(v(a_1)) = b_1 \wedge \tau(b_1) = v(a_1) \wedge \forall y \in B\,(y \neq b_1 \wedge y \neq v(a_1) \to \tau(y) = y)$	A
2,3,4,5,7, 15	16	$\tau(b_0) = b_0$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(15)))), \wedge E1(3)), \wedge I(5, 13))$
7,15	17	$\tau \circ v\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.4.1($\wedge E1$(7), $\wedge E1$(15))
2,7,15	18	$(\tau \circ v)(a_0) = \tau(v(a_0))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$(7), $\wedge E1$(15), $\wedge E1$(2))
2,3,4,5,7, 15	19	$(\tau \circ v)(a_0) = b_0$	$= E(\wedge E2(7), 16, 18)$

2,7,15	20 $(\tau \circ v)(a_1) = \tau(v(a_1))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1(7)$, $\wedge E1(15), \wedge E2(2)$)
2,7,15	21 $(\tau \circ v)(a_1) = b_1$	$= E(\wedge E1(\wedge E2(15)), 20)$
2,3,4,5,7, 15	22 $\exists f\,(f\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	$\exists I(\wedge I(17, \wedge I(19, 21)))$
2,3,4,5,7	23 $\exists f\,(f\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	$\exists E(14, 15, 22)$
1,2,3,4,5	24 $\exists f\,(f\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	$\exists E(6, 7, 23)$

Bd. 09 - Auswahlprinzip

Kapitel 1

Einleitung

Das Auswahlprinzip ist ein eigenständiger Axiom- und Äquivalenzkomplex. Es wird daher nicht der elementaren Theorie surjektiver Funktionen zugeschlagen. Dieser Band setzt die funktionsfreie Familienform aus Band 03, totale Relationen aus Band 04 sowie die Funktionsbegriffe aus den Bänden B05–B08 voraus und entwickelt daraus Relations-, Familien- und Surjektionsform.

Kapitel 2

Sektionen und Rechtsinverse

2.1 Rechtsinverse und Injektivität

Theorem 9.2.1.1 (Rechtsinverse ist injektiv).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to A$

$$F \circ G = \mathrm{id}_B \vdash G\colon B \rightarrowtail A$$

1	1	$F \circ G = \mathrm{id}_B$	A
2	2	$x \in B$	A
3	3	$y \in B$	A
4	4	$G(x) = G(y)$	A
1	5	$\mathrm{id}_B = F \circ G$	Th. 2.9.1.1
2	6	$x = \mathrm{id}_B(x)$	Th. 8.3.1.4
1,2	7	$= (F \circ G)(x)$	$= E(5, 2)$
2	8	$= F(G(x))$	Th. 5.3.3.2
2,3,4	9	$= F(G(y))$	$= E(4, 8)$
3	10	$= (F \circ G)(y)$	Th. 5.3.3.3
1,3	11	$= \mathrm{id}_B(y)$	$= E(1, 3)$
3	12	$= y$	Th. 8.3.1.3
1,2,3,4	13	$x = y$	Tr.$(6, 12)$
1	14	$G\colon B \rightarrowtail A$	Def. 6.2.1.1(13)

Theorem 9.2.1.2.
Mengen: $A,\ B,\ y$
Funktionen: $F,\ G$

$$G\colon A \twoheadrightarrow B,\ F\colon B \to A,\ \forall y \in B\,\big(G(F(y)) = y\big) \vdash F\colon B \rightarrowtail A$$

1	1	$G\colon A \twoheadrightarrow B$	A
2	2	$F\colon B \to A$	A
3	3	$\forall y \in B \big(G(F(y)) = y\big)$	A
4	4	$y \in B$	A
2,4	5	$(G \circ F)(y) = G(F(y))$	Th. 5.3.3.2(4)
3,4	6	$G(F(y)) = y$	$\to E(4, \forall E(3))$
2,3,4	7	$(G \circ F)(y) = y$	Th. 2.9.1.2(5, 6)
4	8	$\mathrm{id}_B(y) = y$	Th. 8.3.1.3(4)
4	9	$y = \mathrm{id}_B(y)$	Th. 2.9.1.1(8)
2,3,4	10	$(G \circ F)(y) = \mathrm{id}_B(y)$	Th. 2.9.1.2(7, 9)
2,3	11	$\forall y \in B \big((G \circ F)(y) = \mathrm{id}_B(y)\big)$	$\forall I(\to I(4, 10))$
1	12	$G\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1(1)
1,2	13	$G \circ F\colon B \to B$	Def. 5.3.3.1(2, 12)
	14	$\mathrm{id}_B\colon B \to B$	Th. 8.3.1.1
1,2,3	15	$G \circ F = \mathrm{id}_B$	Th. 5.2.3.17(13, 14, 11)
1,2,3	16	$F\colon B \rightarrowtail A$	Th. 9.2.1.1(1, 2, 15)

Kapitel 3

Das Auswahlprinzip

Band 03 setzt das Auswahlaxiom in einer reinen mengensprachlichen Familienform an. In diesem Kapitel werden daraus die Relations- und Surjektionsform entwickelt und der Rückweg zur Familienform gezeigt. Die Surjektionsform ist damit keine zusätzliche Annahme, sondern die für Funktionen besonders handliche Fassung desselben Axioms.

3.1 Von der Surjektionsform zur Relationsform

Theorem 9.3.1.1.
Mengen: $A,\ B$
Totale Relationen: $\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$
Funktionen: $\triangleright s\colon A \to R$
Projektion auf erste Komponente: $\pi_1 : A \times B \to A$

$$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A,\ x \in A \vdash \pi_1(s(x)) = x$$

1	1	$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A$	A
2	2	$x \in A$	A
	3	$R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
2	4	$s(x) \in R$	Th. 5.2.3.9(2)
	5	$s\colon A \to R$	A
	6	$\pi_1 \restriction_R\colon R \to A$	Th. 5.3.2.12(3)
	7	$\pi_1 \restriction_R \circ s\colon A \to A$	Def. 5.3.3.1(5, 6)
	8	$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
2	9	$\pi_1(s(x)) = \pi_1 \restriction_R (s(x))$	Th. 5.3.2.14(3, 4)
2	10	$= (\pi_1 \restriction_R \circ s)(x)$	Th. 5.3.3.2(2)
1,2	11	$= \mathrm{id}_A(x)$	Th. 5.2.3.18(7, 8, 2, 1)
2	12	$= x$	Th. 8.3.1.3(2)
1,2	13	$\pi_1(s(x)) = x$	Tr.(9, 10, 11, 12)

Theorem 9.3.1.2.
Mengen: $A,\ B$
Totale Relationen: $\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$
Funktionen: $\triangleright s\colon A \to R$
Projektion auf erste Komponente: $\pi_1\colon A \times B \to A$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2\colon A \times B \to B$

$$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A \vdash \forall x \in A \left(x, \pi_2(s(x))\right) \in R$$

1	1 $\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A$	A
	2 $R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
3	3 $x \in A$	A
3	4 $s(x) \in R$	Th. 5.2.3.9(3)
3	5 $s(x) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
3	6 $s(x) = \left(\pi_1(s(x)), \pi_2(s(x))\right)$	Th. 7.3.1.10(5)
1,3	7 $\pi_1(s(x)) = x$	Th. 9.3.1.1(1, 3)
1,3	8 $\left(\pi_1(s(x)), \pi_2(s(x))\right) = \left(x, \pi_2(s(x))\right)$	$= E(7, 6)$
1,3	9 $s(x) = \left(x, \pi_2(s(x))\right)$	Th. 2.9.1.2(6, 8)
1,3	10 $\left(x, \pi_2(s(x))\right) \in R$	$= E(9, 4)$
1	11 $\forall x \in A \left(x, \pi_2(s(x))\right) \in R$	$\forall I(\to I(3, 10))$

Theorem 9.3.1.3.
Mengen: $A,\ B$
Totale Relationen: $\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$
Funktionen: $\triangleright s\colon A \to R$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2\colon A \times B \to B$

$$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A \vdash \forall x \in A \left(x, \pi_2 \restriction_R (s(x))\right) \in R$$

1	1 $\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A$	A
	2 $R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
1	3 $\forall x \in A \left(x, \pi_2(s(x))\right) \in R$	Th. 9.3.1.2(1)
	4 $x \in A$	A
	5 $s(x) \in R$	Th. 5.2.3.9(4)
	6 $\pi_2 \restriction_R (s(x)) = \pi_2(s(x))$	Th. 5.3.2.14(2, 5)
	7 $\pi_2(s(x)) = \pi_2 \restriction_R (s(x))$	Th. 2.9.1.1(6)
	8 $(x, \pi_2(s(x))) \in R$	$\forall E(3)$
	9 $(x, \pi_2 \restriction_R (s(x))) \in R$	$= E(7, 8)$
1	10 $\forall x \in A \left(x, \pi_2 \restriction_R (s(x))\right) \in R$	$\forall I(\to I(4, 9))$

Theorem 9.3.1.4.
Mengen: $A,\ B$
Totale Relationen: $\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$
Funktionen: $\triangleright s\colon A \to R$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2\colon A \times B \to B$

$$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A \vdash \exists F\colon A \to B\, \forall x \in A\, (x, F(x)) \in R$$

1	1	$\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A$	A
2	2	$\forall x \in A \left(x, \pi_2 \restriction_R (s(x))\right) \in R$	Th. 9.3.1.3(1)
3	3	$\pi_2 \restriction_R \circ s \colon A \to B$	Th. 5.3.3.1
4	4	$x \in A$	A
4	5	$\left(x, \pi_2 \restriction_R (s(x))\right) \in R$	$\forall E(2)$
4	6	$(\pi_2 \restriction_R \circ s)(x) = \pi_2 \restriction_R (s(x))$	Th. 5.3.3.2(4)
4	7	$\pi_2 \restriction_R (s(x)) = (\pi_2 \restriction_R \circ s)(x)$	Th. 2.9.1.1(6)
4	8	$\left(x, (\pi_2 \restriction_R \circ s)(x)\right) \in R$	$= E(7,5)$
4	9	$\forall x \in A \left(x, (\pi_2 \restriction_R \circ s)(x)\right) \in R$	$\forall I(\to I(4,8))$
1	10	$\exists F \colon A \to B \, \forall x \in A \, (x, F(x)) \in R$	$\exists I(\wedge I(9,3))$

Theorem 9.3.1.5.
Mengen: $A,\ B$
Totale Relationen: $\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$
Funktionen: $\triangleright s \colon A \to R$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2 \colon A \times B \to B$

$$\exists s \colon A \to R \left(\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A\right) \vdash \exists F \colon A \to B \, \forall x \in A \left((x, F(x)) \in R\right)$$

1	1	$\exists s \colon A \to R \, (\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A)$	A
2	2	$s \colon A \to R \wedge \pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A$	A
2	3	$\exists F \colon A \to B \, \forall x \in A \, ((x, F(x)) \in R)$	Th. 9.3.1.4(2)
1	4	$\exists F \colon A \to B \, \forall x \in A \, ((x, F(x)) \in R)$	$\exists E(1,2,3)$

3.2 Von der Relationsform zur Familienform

Theorem 9.3.2.1.
Mengen: $M,\ X,\ a$
Paarweise disjunkte nichtleere Familie : $\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$
Funktionen: $\triangleright F \colon M \to \bigcup M$
Mitgliedschaftsrelation: R_M Th. *4.2.1.6*

$$\forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right),\ X \in M \vdash F(X) \in X$$

1	1	$\forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right)$	A
2	2	$X \in M$	A
1,2	3	$(X, F(X)) \in R_M$	$\to E(2, \forall E(1))$
1,2	4	$X \in M \wedge F(X) \in \bigcup M \wedge F(X) \in X$	Th. 4.2.1.2(3)
1,2	5	$F(X) \in X$	$\wedge E2(4)$

Theorem 9.3.2.2 (Existenz eines Auswahlelements in X).
Mengen: $M,\ X$
Paarweise disjunkte nichtleere Familie : $\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$
Funktionen: $\triangleright F \colon M \to \bigcup M$

$$\forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right),\ X \in M \vdash \exists a \in X \left(a \in F[M]\right)$$

1	1 $F\colon M \to \bigcup M$	A
2	2 $\forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right)$	A
3	3 $X \in M$	A
2,3	4 $F(X) \in X$	Th. 9.3.2.1(2, 3)
	5 $M \subseteq M$	Th. 3.5.3.1
1,3	6 $F(X) \in F[M]$	Th. 5.2.4.5(5, 1, 3)
1,2,3	7 $\exists a \in X \left(a \in F[M]\right)$	$\exists I(\wedge I(4, 6))$

Theorem 9.3.2.3 (Auswahlelement in X ist $F(X)$).

Mengen:	$M,\ X,\ a,\ Y$	
Paarweise disjunkte nichtleere Familie :	$\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$	
Funktionen:	$\triangleright F\colon M \to \bigcup M$	
Mitgliedschaftsrelation:	R_M	Th. *4.2.1.6*

$$\forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right),\ X \in M,\ a \in X,\ a \in F[M] \vdash a = F(X)$$

1	1 $F\colon M \to \bigcup M$	A
2	2 $\forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right)$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $a \in X$	A
5	5 $a \in F[M]$	A
	6 $M \subseteq M$	Th. 3.5.3.1
1,5	7 $\exists Y \in M\, a = F(Y)$	Th. 5.2.4.3(6, 1, 5)
8	8 $Y \in M \wedge a = F(Y)$	A
8	9 $Y \in M$	$\wedge E1(8)$
8	10 $a = F(Y)$	$\wedge E2(8)$
2,9	11 $F(Y) \in Y$	Th. 9.3.2.1(2, 9)
8	12 $a \in Y$	Th. 3.4.1.2(10, 11)
3,4,9,12	13 $X = Y$	Th. 3.14.2.2(3, 9, 4, 12)
8	14 $a = F(X)$	Th. 5.2.3.4(13, 10)
1,2,3,4,5	15 $a = F(X)$	$\exists E(7, 8, 14)$

Theorem 9.3.2.4 (Eindeutige Existenz eines Auswahlelements in X).

Mengen:	$M,\ X$	
Paarweise disjunkte nichtleere Familie :	$\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$	
Funktionen:	$\triangleright F\colon M \to \bigcup M$	
Mitgliedschaftsrelation:	R_M	Th. *4.2.1.6*

$$\forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right),\ X \in M \vdash \exists! a \in X \left(a \in F[M]\right)$$

Beweis.

Existenz:

1	1 $\forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right)$	A
2	2 $X \in M$	A
1,2	3 $\exists a \in X \left(a \in F[M]\right)$	Th. 9.3.2.2(1, 2)

Eindeutigkeit:

4	4 $b \in X \wedge b \in F[M]$	A
5	5 $c \in X \wedge c \in F[M]$	A
4	6 $b \in X$	$\wedge E1(4)$
4	7 $b \in F[M]$	$\wedge E2(4)$
1,2,4	8 $b = F(X)$	Th. 9.3.2.3(1, 2, 6, 7)
5	9 $c \in X$	$\wedge E1(5)$
5	10 $c \in F[M]$	$\wedge E2(5)$
1,2,5	11 $c = F(X)$	Th. 9.3.2.3(1, 2, 9, 10)
1,2,4,5	12 $b = c$	Th. 2.9.1.3(8, 11)

Eindeutige Existenz:

1,2	13 $\exists! a \in X \left(a \in F[M]\right)$	$\exists! I(3, 4, 5, 12)$

□

Theorem 9.3.2.5 (Auswahlfunktion liefert Auswahlmenge).
Mengen: M
Paarweise disjunkte nichtleere Familie **:** $\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$
Mitgliedschaftsrelation: R_M Th. *4.2.1.6*

$$\exists F \colon M \to \bigcup M\, \forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right) \vdash \exists L\, \forall X \in M\, \exists! a \in X \left(a \in L\right)$$

1	1 $\exists F \colon M \to \bigcup M\, \forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right)$	A
2	2 $F \colon M \to \bigcup M \wedge \forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right)$	A
2	3 $\forall x \in M \left((x, F(x)) \in R_M\right)$	$\wedge E2(2)$
4	4 $X \in M$	A
2,4	5 $\exists! a \in X \left(a \in F[M]\right)$	Th. 9.3.2.4(3, 4)
2	6 $\forall X \in M\, \exists! a \in X \left(a \in F[M]\right)$	$\forall I(\to I(4, 5))$

2	7	$\exists L\, \forall X \in M\, \exists! a \in X\, \big(a \in L\big)$	$\exists I(6)$
1	8	$\exists L\, \forall X \in M\, \exists! a \in X\, \big(a \in L\big)$	$\exists E(1,2,7)$

3.3 Von der Familienform zur Surjektionsform

Theorem 9.3.3.1.

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a$
Surjektive Funktion: $\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$

$$\forall M\, \Big(\mathsf{DisjFam}(M) \to \exists L\, \forall X \in M\, \exists! a \in X\, (a \in L)\Big)$$
$$\vdash\ \exists L\, \forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$$

1	1	$\forall M\, \big(\mathsf{DisjFam}(M) \to \exists L\, \forall X \in M\, \exists! a \in X\, (a \in L)\big)$	A
	2	$\mathsf{DisjFam}(\mathrm{Fib}_G[A])$	Th. 7.3.2.3
1	3	$\exists L\, \forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	$\to E(\forall E(1), 2)$

Theorem 9.3.3.2.

Mengen: $A,\ B,\ L,\ x$
Funktionen: $\triangleright G\colon B \to A$

$$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L),\ x \in A$$
$$\vdash\ \exists! a\, \big(a \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge a \in L\big)$$

1	1	$G\colon B \to A$	A
2	2	$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	A
3	3	$x \in A$	A
1	4	$\mathrm{Fib}_G\colon A \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.2.1(1)
	5	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1,3	6	$\mathrm{Fib}_G(x) \in \mathrm{Fib}_G[A]$	Th. 5.2.4.5(5, 4, 3)
1,2,3	7	$\exists! a\, \big(a \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge a \in L\big)$	$\to E(\forall E(2), 6)$

3.3.1 Die Sektion zu einer surjektiven Funktion

Direkte Definition der Sektion

Definition 9.3.3.1 (Sektion zu einer Auswahlmenge).

Mengen: $A,\ B,\ L,\ X,\ a,\ b,\ x$
Surjektive Funktion: $G\colon B \twoheadrightarrow A$
Funktionen: $\mathrm{Sec}_{G,L}$

$$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L) \vdash \mathrm{Sec}_{G,L} \colon A \to B,$$
$$\forall x \in A \left(\mathrm{Sec}_{G,L}(x) \coloneqq \iota b \big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L \big) \right)$$

1	1 $G \colon B \twoheadrightarrow A$	A
1	2 $G \colon B \to A$	Def. 7.2.1.1(1)
3	3 $\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	A
4	4 $x \in A$	A
1,3,4	5 $\iota b \big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L \big) \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge$ $\iota b \big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L \big) \in L$	Th. 9.3.3.2(2, 3, 4)
1,3,4	6 $\iota b \big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L \big) \in \mathrm{Fib}_G(x)$	$\wedge E1(5)$
1,3,4	7 $\iota b \big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L \big) \in B$	Th. 5.3.2.5(2, 4, 6)

Der innere ι-Term bezeichnet gemäß der Iota-Konvention die durch die Auswahlvoraussetzung eindeutig bestimmte Auswahl aus der Faser; nur die äußere Funktions-Iota-Konstruktion entfällt.

Theorem 9.3.3.3 (Sektion ist eine Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ L,\ X,\ a$
Surjektive Funktion: $G \colon B \twoheadrightarrow A$

$$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L) \vdash \mathrm{Sec}_{G,L} \colon A \to B$$

1	1 $\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	A
1	2 $\mathrm{Sec}_{G,L} \colon A \to B$	Def. 9.3.3.1(1)

Theorem 9.3.3.4 (Sektionsgleichung).
Mengen: $A,\ B,\ L,\ X,\ a,\ x$
Surjektive Funktion: $G \colon B \twoheadrightarrow A$
Funktionen: $\mathrm{Sec}_{G,L}$

$$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L),\ x \in A \vdash G\big(\mathrm{Sec}_{G,L}(x)\big) = x$$

1	1 $\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	A
2	2 $x \in A$	A
	3 $G \colon B \to A$	Def. 7.2.1.1
1	4 $\forall u \in A \left(\mathrm{Sec}_{G,L}(u) = \iota b \big(b \in \mathrm{Fib}_G(u) \wedge b \in L \big) \right)$	Def. 9.3.3.1(1)
1,2	5 $\mathrm{Sec}_{G,L}(x) = \iota b \big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L \big)$	$\to E(\forall E(4), 2)$
1,2	6 $\iota b \big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L \big) \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge$ $\iota b \big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L \big) \in L$	Th. 9.3.3.2(3, 1, 2)
1,2	7 $\iota b \big(b \in \mathrm{Fib}_G(x) \wedge b \in L \big) \in \mathrm{Fib}_G(x)$	$\wedge E1(6)$

1,2	8 $\mathrm{Sec}_{G,L}(x) \in \mathrm{Fib}_G(x)$	$= E(5,7)$
1,2	9 $G\big(\mathrm{Sec}_{G,L}(x)\big) = x$	Th. 5.3.2.6(2, 8)

Theorem 9.3.3.5 (Auswahlmenge liefert Rechtsinverse).

Mengen: $A,\ B,\ L,\ X,\ a,\ x$
Surjektive Funktion: $G\colon B \twoheadrightarrow A$

$$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L) \vdash \exists F\colon A \to B\, \big(G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$$

1	1 $\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	A
1	2 $\mathrm{Sec}_{G,L}\colon A \to B$	Th. 9.3.3.3(1)
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $\big(G \circ \mathrm{Sec}_{G,L}\big)(x) = G\big(\mathrm{Sec}_{G,L}(x)\big)$	Th. 5.3.3.2(2, 3)
1,3	5 $G\big(\mathrm{Sec}_{G,L}(x)\big) = x$	Th. 9.3.3.4(1, 3)
1,3	6 $\big(G \circ \mathrm{Sec}_{G,L}\big)(x) = x$	Th. 2.9.1.2(4, 5)
3	7 $\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(3)
3	8 $x = \mathrm{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,3	9 $\big(G \circ \mathrm{Sec}_{G,L}\big)(x) = \mathrm{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.2(6, 8)
1	10 $x \in A \to \big(G \circ \mathrm{Sec}_{G,L}\big)(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$\to I(3, 9)$
1	11 $\forall x \in A\, \big(G \circ \mathrm{Sec}_{G,L}\big)(x) = \mathrm{id}_A(x)$	$\forall I(10)$
	12 $G\colon B \to A$	Def. 7.2.1.1
1	13 $G \circ \mathrm{Sec}_{G,L}\colon A \to A$	Def. 5.3.3.1(2, 12)
	14 $\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
1	15 $G \circ \mathrm{Sec}_{G,L} = \mathrm{id}_A$	Th. 5.2.3.17(13, 14, 11)
1	16 $\mathrm{Sec}_{G,L}\colon A \to B \wedge G \circ \mathrm{Sec}_{G,L} = \mathrm{id}_A$	$\wedge I(2, 15)$
1	17 $\exists F\colon A \to B\, \big(G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$	$\exists I(16)$

Theorem 9.3.3.6.

Mengen: $A,\ B,\ x$
Surjektive Funktion: $G\colon B \twoheadrightarrow A$

$$\forall M\, \Big(\mathsf{DisjFam}(M) \to \exists L\, \forall X \in M\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)\Big)$$
$$\vdash\ \exists F\colon A \to B\, \big(G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$$

1	1 $\forall M\, \big(\mathsf{DisjFam}(M) \to \exists L\, \forall X \in M\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)\big)$	A
1	2 $\exists L\, \forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	Th. 9.3.3.1(1)
3	3 $\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! a\, (a \in X \wedge a \in L)$	A

3	4	$\exists F\colon A \to B\,\big(G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$	Th. 9.3.3.5(3)
1	5	$\exists F\colon A \to B\,\big(G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$	$\exists E(2,3,4)$

3.3.2 Äquivalente axiomatische Funktionsfassung

Die vorangehende Konstruktion gewinnt aus der funktionsfreien Familienform für jede Surjektion eine Rechtsinverse. Deshalb kann das Auswahlaxiom in diesem Band äquivalent wie folgt registriert werden.

Axiom 9.3.3.1 (Auswahlprinzip (AC – Surjektionsform)).

Mengen: $A,\ B$
Surjektive Funktion: $\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$

$$\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$$

Definition 9.3.3.2 (Auswahlprinzip (globale Surjektionsform)).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ G$
Surjektive Funktion: $\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$

$$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}} \coloneqq \forall A\,\forall B\,\forall G\,\big(G\colon B \twoheadrightarrow A \to \exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$$

Die Rückrichtung wird im folgenden Abschnitt über die Mitgliedschaftsrelation einer paarweise disjunkten nichtleeren Familie hergeleitet. Zusammen lauten die beiden Richtungen kompakt

$$\forall M\,\Big(\mathsf{DisjFam}(M) \to \exists L\,\forall X \in M\,\exists!a\,(a \in X \wedge a \in L)\Big) \quad\Longleftrightarrow\quad \mathsf{AC}_{\mathrm{sur}}.$$

3.3.3 Folgerungen

Theorem 9.3.3.7 (AC – Relationsform aus der Surjektionsform).
Mengen: $A,\ B$
Totale Relation: $\triangleright \mathsf{TR}(R, A, B)$
Relation: R

$$\exists F\colon A \to B\,\forall x \in A\,\big((x, F(x)) \in R\big)$$

	1	$\pi_1 \restriction_R\colon R \twoheadrightarrow A$	Th. 7.3.3.6
1	2	$\exists s\colon A \to R\,\big(\pi_1 \restriction_R \circ s = \mathrm{id}_A\big)$	Ax. 9.3.3.1(1)
2	3	$\exists F\colon A \to B\,\forall x \in A\,\big((x, F(x)) \in R\big)$	Th. 9.3.1.5(2)

Theorem 9.3.3.8 (AC – Familienform aus der Surjektionsform).
Mengen: $M,\ X,\ a,\ L$
Paarweise disjunkte nichtleere Familie: $\triangleright \mathsf{DisjFam}(M)$

$$\exists L\, \forall X \in M\, \exists! a \in X\, \big(a \in L\big)$$

1	1	$\mathsf{DisjFam}(M)$	A
1	2	$\mathsf{TR}(R_M, M, \bigcup M)$	Th. 4.2.1.6(1)
1	3	$\exists F\colon M \to \bigcup M\, \forall x \in M\, \big((x, F(x)) \in R_M\big)$	Th. 9.3.3.7(2)
1	4	$\exists L\, \forall X \in M\, \exists! a \in X\, \big(a \in L\big)$	Th. 9.3.2.5(3)

Theorem 9.3.3.9 (Rechtsinverse surjektiver Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ y$
Funktionen: $F,\ H$

$$F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash \exists H\colon B \rightarrowtail A\, \forall y \in B\, \big(F(H(y)) = y\big)$$

1	1	$F\colon A \twoheadrightarrow B$	A
1	2	$F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1(1)
1	3	$\exists H\colon B \to A\, F \circ H = \mathrm{id}_B$	Ax. 9.3.3.1(1)
4	4	$H\colon B \to A \wedge F \circ H = \mathrm{id}_B$	A
4	5	$H\colon B \to A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$F \circ H = \mathrm{id}_B$	$\wedge E2(4)$
1,4	7	$H\colon B \rightarrowtail A$	Th. 9.2.1.1(2, 5, 6)
8	8	$y \in B$	A
1,4	9	$F \circ H\colon B \to B$	Def. 5.3.3.1(5, 2)
	10	$\mathrm{id}_B\colon B \to B$	Th. 8.3.1.1
1,4,8	11	$F(H(y)) = (F \circ H)(y)$	Th. 5.3.3.3(8)
4,8	12	$= \mathrm{id}_B(y)$	Th. 5.2.3.18(9, 10, 8, 6)
8	13	$= y$	Th. 8.3.1.3(8)
1,4,8	14	$F(H(y)) = y$	Tr.(11, 12, 13)
1,4	15	$\forall y \in B\, \big(F(H(y)) = y\big)$	$\forall I(\to I(8, 14))$
1,4	16	$H\colon B \rightarrowtail A \wedge \forall y \in B\, \big(F(H(y)) = y\big)$	$\wedge I(7, 15)$
1,4	17	$\exists H\colon B \rightarrowtail A\, \forall y \in B\, \big(F(H(y)) = y\big)$	$\exists I(16)$
1	18	$\exists H\colon B \rightarrowtail A\, \forall y \in B\, \big(F(H(y)) = y\big)$	$\exists E(3, 4, 17)$

Injektion aus Surjektion (via Sektion)

Theorem 9.3.3.10.

Mengen: $A,\ B$
Surjektive Funktion: $\triangleright F\colon A \twoheadrightarrow B$
Funktion: $\triangleright G\colon B \to A$

$$\exists H\colon B \rightarrowtail A$$

1	1	$\exists S\colon B \to A \left(F \circ S = \mathrm{id}_B\right)$	Ax. 9.3.3.1
2	2	$S\colon B \to A \wedge F \circ S = \mathrm{id}_B$	A
2	3	$F \circ S = \mathrm{id}_B$	$\wedge E2(2)$
2	4	$S\colon B \rightarrowtail A$	Th. 9.2.1.1
2	5	$\exists H\colon B \rightarrowtail A$	$\exists I(4)$
1	6	$\exists H\colon B \rightarrowtail A$	$\exists E(1,2,5)$

Kapitel 4

Faserweise Konstruktion von Bijektionen

4.1 Bijektionen zwischen Retraktionen

Eine Retraktion $r\colon S \to G$ auf eine Teilmenge $G \subseteq S$ fixiert jedes Element von G. Ihre Faser über $g \in G$ enthält daher den ausgezeichneten Punkt g. Bei zwei Retraktionen werden zunächst Bijektionen der entsprechenden Fasern gewählt, die diese Punkte treffen. Die Fasern zerlegen den Definitionsbereich und lassen sich anschließend zu einer einzigen Bijektion zusammensetzen.

Wir verwenden im folgenden Satz die Abkürzungen

$$Q_g = r^{-1}[\{g\}] = \{x \in S \mid r(x) = g\},$$
$$R_h = s^{-1}[\{h\}] = \{y \in T \mid s(y) = h\}.$$

Diese Gleichheiten folgen aus Th. 5.2.5.3. Insbesondere gilt $x \in Q_g \leftrightarrow (x \in S \wedge r(x) = g)$, und entsprechend für R_h.

Theorem 9.4.1.1 (Bijektion aus Bijektionen der Retraktionsfasern).

Mengen:	$S,\ T,\ G,\ H,\ g,\ h,\ x,\ x',\ y,\ z$ $Q_g,\ R_h,\ W,\ D$
Teilmengen:	$\triangleright\, G \subseteq S,\ H \subseteq T$
Funktionen:	$\triangleright\, r\colon S \to G,\ s\colon T \to H,\ \varphi\colon G \xrightarrow{\sim} H$
Retraktionsgleichungen:	$\triangleright\, \forall g \in G\, r(g) = g,\ \forall h \in H\, s(h) = h$
Hilfsfunktionen:	$u,\ U,\ f,\ \varphi^{-1}$

$$\forall g \in G\, \exists u\, (u\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)}) \vdash$$
$$\exists f \Big(f\colon S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S\, s(f(x)) = \varphi(r(x)) \wedge \forall g \in G\, f(g) = \varphi(g) \Big)$$

Im Beweis steht $W = \mathcal{P}(S \times T)$ für einen gemeinsamen Mengenbereich aller Faserbijektionen. Die Formel

$$\mathcal{C}(U) \;:=\; \forall g \in G \left(U(g)\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge U(g)(g) = \varphi(g)\right)$$

beschreibt die gewünschten Werte einer Auswahl $U\colon G \to W$. Der folgende Verklebungsteil benötigt noch kein Auswahlprinzip.

Für die Surjektivität kürzt k_y den Term $\varphi^{-1}(s(y))$ ab.

Beweis.

Konstruktion und Funktionstyp:

1	1 $U\colon G \to W$	A
2	2 $\mathcal{C}(U)$	A
3	3 $r\colon S \to G$	A
4	4 $s\colon T \to H$	A
5	5 $\varphi\colon G \xrightarrow{\sim} H$	A
6	6 $G \subseteq S$	A
7	7 $\forall g \in G\, r(g) = g$	A
5	8 $\varphi\colon G \to H$	Def. 8.2.1.1(5)
5	9 $\varphi\colon G \rightarrowtail H$	Def. 8.2.1.1(5)
10	10 $x \in S$	A
3,10	11 $r(x) \in G$	Th. 5.2.3.9(3, 10)
10	12 $x \in Q_{r(x)}$	Th. 3.7.2.6(10, $= I$)
2,3,10	13 $U(r(x))\colon Q_{r(x)} \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(r(x))}$	$\wedge E1(\to E(\forall E(2), 11))$
2,3,10	14 $U(r(x))\colon Q_{r(x)} \to R_{\varphi(r(x))}$	Def. 8.2.1.1(13)
2,3,10	15 $U(r(x))(x) \in R_{\varphi(r(x))}$	Th. 5.2.3.9(14, 12)
2,3,10	16 $U(r(x))(x) \in T \wedge s(U(r(x))(x)) = \varphi(r(x))$	Th. 3.7.2.5(15)
2,3	17 $\forall x \in S\, U(r(x))(x) \in T$	$\forall I(\to I(10, \wedge E1(16)))$
2,3	18 $\exists f \left(f\colon S \to T \wedge \forall x \in S\, f(x) = U(r(x))(x)\right)$	Th. 5.2.6.9(17)

Verträglichkeit mit den Retraktionen:

19	19 $f\colon S \to T \wedge \forall x \in S\, f(x) = U(r(x))(x)$	A
19	20 $f\colon S \to T$	$\wedge E1(19)$
19	21 $\forall x \in S\, f(x) = U(r(x))(x)$	$\wedge E2(19)$
19,10	22 $f(x) = U(r(x))(x)$	$\to E(\forall E(21), 10)$
2,3,19,10	23 $s(f(x)) = \varphi(r(x))$	$= E(= E(22, = I), \wedge E2(16))$
2,3,19	24 $\forall x \in S\, s(f(x)) = \varphi(r(x))$	$\forall I(\to I(10, 23))$

Fortsetzung auf den Retraktionsbildern:

25	25 $g \in G$	A
6,25	26 $g \in S$	Th. 3.5.2.6(6, 25)
7,25	27 $r(g) = g$	$\to E(\forall E(7), 25)$
2,25	28 $U(g)(g) = \varphi(g)$	$\wedge E2(\to E(\forall E(2), 25))$
19,6,25	29 $f(g) = U(r(g))(g)$	$\to E(\forall E(21), 26)$
2,19,6,7, 25	30 $f(g) = \varphi(g)$	$= E(27, 28, 29)$
2,19,6,7	31 $\forall g \in G\, f(g) = \varphi(g)$	$\forall I(\to I(25, 30))$

Injektivität:

32	32 $x' \in S$	A
33	33 $f(x) = f(x')$	A
3,32	34 $r(x') \in G$	Th. 5.2.3.9(3, 32)
2,3,19,32	35 $s(f(x')) = \varphi(r(x'))$	$\to E(\forall E(24), 32)$
2,3,19, 10,32,33	36 $\varphi(r(x)) = \varphi(r(x'))$	$= E(23, 35, = E(33, = I))$
2,3,5,19, 10,32,33	37 $r(x) = r(x')$	Ax. 6.2.1.1(9, 11, 34, 36)
32	38 $x' \in Q_{r(x')}$	Th. 3.7.2.6(32, $= I$)
2,3,5,19, 10,32,33	39 $x' \in Q_{r(x)}$	$= E(= E(37, = I), 38)$
19,32	40 $f(x') = U(r(x'))(x')$	$\to E(\forall E(21), 32)$
2,3,5,19, 10,32,33	41 $U(r(x))(x) = U(r(x))(x')$	$= E(22, 40, = E(37, = I), 33)$
2,3,10	42 $U(r(x))\colon Q_{r(x)} \rightarrowtail R_{\varphi(r(x))}$	Def. 8.2.1.1(13)
2,3,5,19, 10,32,33	43 $x = x'$	Ax. 6.2.1.1(42, 12, 39, 41)
2,3,5,19	44 $\forall x \in S\, \forall x' \in S\, (f(x) = f(x') \to x = x')$	$\forall I(\to I(10, \forall I(\to I(32, \to I(33, 43)))))$
2,3,5,19	45 $f\colon S \rightarrowtail T$	Def. 6.2.1.1(20, 44)

Surjektivität:

46	46 $y \in T$	A
4,46	47 $s(y) \in H$	Th. 5.2.3.9(4, 46)
5,4,46	48 $k_y \in G$	Th. 8.3.3.4(5, 47)
5,4,46	49 $\varphi(k_y) = s(y)$	Th. 8.3.3.6(5, 47)
5,4,46	50 $y \in R_{\varphi(k_y)}$	Th. 3.7.2.6(46, $= E$ (49, $= I$))
2,5,4,46	51 $U(k_y)\colon Q_{k_y} \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(k_y)}$	$\wedge E1(\to E(\forall E(2), 48))$
2,5,4,46	52 $U(k_y)\colon Q_{k_y} \twoheadrightarrow R_{\varphi(k_y)}$	Def. 8.2.1.1(51)

2,5,4,46	53	$\exists z \in Q_{k_y}\, U(k_y)(z) = y$	Ax. 7.2.1.1(52, 50)
54	54	$z \in Q_{k_y} \wedge U(k_y)(z) = y$	A
54	55	$z \in S \wedge r(z) = k_y$	Th. 3.7.2.5($\wedge E1$ (54))
19,54	56	$f(z) = U(r(z))(z)$	$\to E(\forall E(21), \wedge E1$ (55))
19,54	57	$f(z) = y$	$= E(\wedge E2(55), \wedge E2$ (54), 56)
19,54	58	$\exists z \in S\, f(z) = y$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(55),$ 57))
2,5,4,19, 46	59	$\exists z \in S\, f(z) = y$	$\exists E(53, 54, 58)$
2,5,4,19	60	$\forall y \in T\, \exists z \in S\, f(z) = y$	$\forall I(\to I(46, 59))$
2,5,4,19	61	$f\colon S \twoheadrightarrow T$	Def. 7.2.1.1(20, 60)

Verkleben ausgewählter Faserbijektionen Th. 9.4.1.1(H1)

$$U\colon G \to W,\ \mathcal{C}(U) \vdash \exists f \big(f\colon S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S\, s(f(x)) = \varphi(r(x)) \wedge \forall g \in G\, f(g) = \varphi(g)\big)$$

2,3,4,5, 19	62	$f\colon S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.2.1.4(45, 61)
2,3,4,5,6, 7,19	63	$\exists f \big(f\colon S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S\, s(f(x)) = \varphi(r(x)) \wedge \forall g \in G\, f(g) = \varphi(g)\big)$	$\exists I(\wedge I(62, \wedge I(24,$ 31)))
2,3,4,5,6, 7	64	$\exists f \big(f\colon S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S\, s(f(x)) = \varphi(r(x)) \wedge \forall g \in G\, f(g) = \varphi(g)\big)$	$\exists E(18, 19, 63)$

□

Für den Auswahlteil setzen wir

$$D = \big\{(g, u) \in G \times W \;\big|\; u\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge u(g) = \varphi(g)\big\}.$$

Beweis.

Totalität der Auswahlrelation Th. 9.4.1.1(H2)

$$\forall g \in G\, \exists u\, (u\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)}) \vdash \mathsf{TR}(D, G, W)$$

1	1	$\forall g \in G\, \exists u\, (u\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)})$	A
2	2	$r\colon S \to G$	A
3	3	$s\colon T \to H$	A

4	4	$\varphi\colon G \xrightarrow{\sim} H$	A
5	5	$G \subseteq S$	A
6	6	$H \subseteq T$	A
7	7	$\forall g \in G\, r(g) = g$	A
8	8	$\forall h \in H\, s(h) = h$	A
9	9	$g \in G$	A
5,9	10	$g \in S$	Th. 3.5.2.6(5, 9)
7,9	11	$r(g) = g$	$\to E(\forall E(7), 9)$
5,7,9	12	$g \in Q_g$	Th. 3.7.2.6(10, 11)
4	13	$\varphi\colon G \to H$	Def. 8.2.1.1(4)
4,9	14	$\varphi(g) \in H$	Th. 5.2.3.9(13, 9)
4,6,9	15	$\varphi(g) \in T$	Th. 3.5.2.6(6, 14)
4,8,9	16	$s(\varphi(g)) = \varphi(g)$	$\to E(\forall E(8), 14)$
4,6,8,9	17	$\varphi(g) \in R_{\varphi(g)}$	Th. 3.7.2.6(15, 16)
1,9	18	$\exists u\,(u\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)})$	$\to E(\forall E(1), 9)$
1,2,3,4,5, 6,7,8,9	19	$\exists u\,\big(u\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge u(g) = \varphi(g)\big)$	Th. 8.3.9.2(18, 12, 17)
20	20	$u\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge u(g) = \varphi(g)$	A
20	21	$u\colon Q_g \to R_{\varphi(g)}$	Def. 8.2.1.1($\wedge E1$ (20))
20	22	$u \subseteq Q_g \times R_{\varphi(g)}$	Th. 5.2.1.1(21)
	23	$Q_g \subseteq S$	Th. 3.7.3.7
	24	$R_{\varphi(g)} \subseteq T$	Th. 3.7.3.7
	25	$Q_g \times R_{\varphi(g)} \subseteq S \times R_{\varphi(g)}$	Th. 3.16.5.10(23)
	26	$S \times R_{\varphi(g)} \subseteq S \times T$	Th. 3.16.5.11(24)
20	27	$u \subseteq S \times R_{\varphi(g)}$	Th. 3.5.3.6(22, 25)
20	28	$u \subseteq S \times T$	Th. 3.5.3.6(27, 26)
20	29	$u \in W$	Th. 3.16.2.1(28)
9,20	30	$(g, u) \in G \times W$	Th. 3.16.5.9(9, 29)
9,20	31	$(g, u) \in D$	Th. 3.7.2.6(30, 20)
9,20	32	$\exists u\,((g, u) \in D)$	$\exists I(31)$
1,2,3,4,5, 6,7,8,9	33	$\exists u\,((g, u) \in D)$	$\exists E(19, 20, 32)$
1,2,3,4,5, 6,7,8	34	$\forall g \in G\, \exists u\,((g, u) \in D)$	$\forall I(\to I(9, 33))$
	35	$D \subseteq G \times W$	Th. 3.7.3.7
1,2,3,4,5, 6,7,8	36	$\mathsf{TR}(D, G, W)$	Def. 4.2.1.1(35, 34)

Auswahl und Schluss:

1	1	$\forall g \in G\, \exists u\,(u\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)})$	A
1	2	$\mathsf{TR}(D, G, W)$	Th. 9.4.1.1($H2$)(1)

1	3	$\exists U \left(U\colon G \to W \wedge \forall g \in G\,(g, U(g)) \in D\right)$	Th. 9.3.3.7(2)
4	4	$U\colon G \to W \wedge \forall g \in G\,(g, U(g)) \in D$	A
4	5	$U\colon G \to W$	$\wedge E1(4)$
6	6	$g \in G$	A
4,6	7	$(g, U(g)) \in D$	$\to E(\forall E(\wedge E2(4)), 6)$
4,6	8	$(g, U(g)) \in G \times W \wedge \left(U(g)\colon Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge U(g)(g) = \varphi(g)\right)$	Th. 3.7.2.5(7)
4	9	$\mathcal{C}(U)$	$\forall I(\to I(6, \wedge E2(8)))$
4	10	$\exists f \left(f\colon S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S\, s(f(x)) = \varphi(r(x)) \wedge \forall g \in G\, f(g) = \varphi(g)\right)$	Th. 9.4.1.1($H1$)(5, 9)
1	11	$\exists f \left(f\colon S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S\, s(f(x)) = \varphi(r(x)) \wedge \forall g \in G\, f(g) = \varphi(g)\right)$	$\exists E(3, 4, 10)$

□

Die beiden punktweisen Schlussgleichungen bedeuten nach Th. 5.2.3.17 auch $s \circ f = \varphi \circ r$ und $f \restriction_G = \varphi$. Nur die gemeinsame Auswahl der Faserbijektionen benutzt hier AC.

Kapitel 5

Bijektionen zwischen beliebigen Faserzerlegungen

Theorem 9.5.1 (Mitgliedschaft in einer Faser).

Mengen: $A,\ B,\ p,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ p \in B \vdash x \in F^{-1}[\{p\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) = p)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $p \in B$	A
1,2	3 $F^{-1}[\{p\}] = \{x \in A \mid F(x) = p\}$	Th. 5.2.5.3(1, 2)
	4 $x \in \{z \in A \mid F(z) = p\} \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) = p)$	Th. 3.7.2.5
1,2	5 $x \in F^{-1}[\{p\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) = p)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(3), 4)

Theorem 9.5.2 (Aussonderung bei bekannter Trägerzugehörigkeit).

Mengen: $A,\ x$
Prädikat: P

$$x \in A \vdash x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow P(x)$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $x \in \{u \in A \mid P(u)\}$	A
2	3 $x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5(2)
	4 $x \in \{u \in A \mid P(u)\} \to P(x)$	$\to I(2, \wedge E2(3))$
5	5 $P(x)$	A
1,5	6 $x \in \{u \in A \mid P(u)\}$	Th. 3.7.2.6(1, 5)

1	7 $P(x) \to x \in \{u \in A \mid P(u)\}$	$\to I(5,6)$
1	8 $x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow P(x)$	$\leftrightarrow I(4,7)$

Theorem 9.5.3 (Differenzmitgliedschaft bei bekannter Trägerzugehörigkeit).

Mengen: $A,\ B,\ x$

$$x \in A \vdash x \in A \setminus B \leftrightarrow x \notin B$$

1	1 $x \in A$	A
	2 $A \setminus B = \{u \in A \mid u \notin B\}$	Def. 3.12.1
1	3 $x \in \{u \in A \mid u \notin B\} \leftrightarrow x \notin B$	Th. 9.5.2(1)
1	4 $x \in A \setminus B \leftrightarrow x \notin B$	$= E$(Th. 2.9.1.1(2), 3)

Theorem 9.5.4 (Urbildmitgliedschaft bei bekanntem Ausgangselement).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow F(x) \in C$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $C \subseteq B$	A
3	3 $x \in A$	A
1,2	4 $x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 5.2.5.1(1, 2)
5	5 $x \in F^{-1}[C]$	A
1,2,5	6 $x \in A \wedge F(x) \in C$	$\to E(\leftrightarrow E1(4), 5)$
1,2	7 $x \in F^{-1}[C] \to F(x) \in C$	$\to I(5, \wedge E2(6))$
8	8 $F(x) \in C$	A
1,2,3,8	9 $x \in F^{-1}[C]$	$\to E(\leftrightarrow E2(4), \wedge I(3, 8))$
1,2,3	10 $F(x) \in C \to x \in F^{-1}[C]$	$\to I(8, 9)$
1,2,3	11 $x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow F(x) \in C$	$\leftrightarrow I(7, 10)$

Für $r\colon S \to Q$, $t\colon T \to R$ und $\psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R$ verwenden wir in diesem Kapitel die Abkürzungen

$$C_p = r^{-1}[\{p\}], \qquad D_q = t^{-1}[\{q\}], \qquad W = \mathcal{P}(S \times T),$$
$$\mathcal{K}(f) \iff f\colon S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S\, t(f(x)) = \psi(r(x)).$$

Die Fasern dürfen leer sein; insbesondere wird keine Surjektivität von r oder t vorausgesetzt.

Theorem 9.5.5 (Verklebung bereits gewählter Faserbijektionen).

Mengen: $S,\ T,\ Q,\ R,\ W,\ p,\ x,\ x',\ y$
Funktionen: $r,\ t,\ \psi,\ U,\ f$

$$r\colon S \to Q,\ t\colon T \to R,\ \psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R,\ U\colon Q \to W,$$
$$\forall p \in Q\,(U(p)\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}) \vdash \exists f\,\mathcal{K}(f)$$

Beweis.

Wohldefinierte Verklebung:

1	1 $r\colon S \to Q$	A
2	2 $t\colon T \to R$	A
3	3 $\psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R$	A
4	4 $U\colon Q \to W$	A
5	5 $\forall p \in Q\,(U(p)\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)})$	A
6	6 $x \in S$	A
1,6	7 $r(x) \in Q$	Th. 5.2.3.9(1, 6)
1,6	8 $x \in C_{r(x)}$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 9.5.1(1, 7)), $\wedge I$ $(6, = I))$
1,5,6	9 $U(r(x))\colon C_{r(x)} \xrightarrow{\sim} D_{\psi(r(x))}$	$\to E(\forall E(5), 7)$
1,5,6	10 $U(r(x))(x) \in D_{\psi(r(x))}$	Th. 8.2.1.2(9, 8)
1,2,3,5,6	11 $U(r(x))(x) \in T \wedge t(U(r(x))(x)) = \psi(r(x))$	$\to E(\leftrightarrow E1($ Th. 9.5.1(2, Th. 8.2.1.2(3, 7))), 10)
1,2,3,5	12 $\forall x \in S\,U(r(x))(x) \in T$	$\forall I(\to I(6, \wedge E1$ $(11)))$
1,2,3,5	13 $\exists f\,(f\colon S \to T \wedge \forall x \in S\,f(x) = U(r(x))(x))$	Th. 5.2.6.9(12)
14	14 $f\colon S \to T \wedge \forall x \in S\,f(x) = U(r(x))(x)$	A
6,14	15 $f(x) = U(r(x))(x)$	$\to E(\forall E(\wedge E2(14)),$ 6)
1,2,3,5,6, 14	16 $t(f(x)) = \psi(r(x))$	$= E($Th. 2.9.1.1 $(15), \wedge E2(11))$
1,2,3,5, 14	17 $\forall x \in S\,t(f(x)) = \psi(r(x))$	$\forall I(\to I(6, 16))$

Injektivität:

18	18 $x' \in S$	A
19	19 $f(x) = f(x')$	A

1,2,3,5, 18,14	20 $t(f(x')) = \psi(r(x'))$	$\to E(\forall E(17), 18)$
1,2,3,5,6, 14,18,19	21 $\psi(r(x)) = \psi(r(x'))$	$= E($Th. 2.9.1.1 $(19), 16, 20)$
1,18	22 $r(x') \in Q$	Th. 5.2.3.9$(1, 18)$
1,2,3,5,6, 14,18,19	23 $r(x) = r(x')$	Ax. 6.2.1.1$(3, 7, 22,$ 21)
1,18	24 $x' \in C_{r(x')}$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 9.5.1$(1, 22)), \wedge I$ $(18, = I))$
1,2,3,5,6, 14,18,19	25 $x' \in C_{r(x)}$	$= E($Th. 2.9.1.1 $(23), 24)$
14,18	26 $f(x') = U(r(x'))(x')$	$\to E(\forall E(\wedge E2(14)),$ 18)
1,2,3,5,6, 14,18,19	27 $U(r(x))(x) = U(r(x))(x')$	$= E(15, 26,$ Th. 2.9.1.1$(23), 19)$
1,2,3,5,6, 14,18,19	28 $x = x'$	Ax. 6.2.1.1$(9, 8, 25,$ 27)
1,2,3,5, 14	29 $\forall x, x' \in S\,(f(x) = f(x') \to x = x')$	$\forall I(\to I(6, \forall I(\to I$ $(18, \to I(19, 28)))))$
1,2,3,5, 14	30 $f\colon S \rightarrowtail T$	Def. 6.2.1.1$(\wedge E1$ $(14), 29)$

Surjektivität:

31	31 $y \in T$	A
2,31	32 $t(y) \in R$	Th. 5.2.3.9$(2, 31)$
2,3,31	33 $\exists p \in Q\,\psi(p) = t(y)$	Ax. 7.2.1.1$(3, 32)$
34	34 $p \in Q \wedge \psi(p) = t(y)$	A
2,31,34	35 $y \in D_{\psi(p)}$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 9.5.1$(2, = E($ Th. 2.9.1.1$(\wedge E2$ $(34)), 32))), \wedge I(31,$ Th. 2.9.1.1$(\wedge E2$ $(34))))$
5,34	36 $U(p)\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}$	$\to E(\forall E(5), \wedge E1$ $(34))$
2,5,31,34	37 $\exists x \in C_p\,U(p)(x) = y$	Ax. 7.2.1.1$(36, 35)$
38	38 $x \in C_p \wedge U(p)(x) = y$	A
1,34,38	39 $x \in S \wedge r(x) = p$	$\to E(\leftrightarrow E1($ Th. 9.5.1$(1, \wedge E1$ $(34))), \wedge E1(38))$
1,14,34, 38	40 $f(x) = U(r(x))(x)$	$\to E(\forall E(\wedge E2(14)),$ $\wedge E1(39))$
1,14,34, 38	41 $f(x) = y$	$= E(\wedge E2(39), \wedge E2$ $(38), 40)$

1,14,34, 38	42 $\exists x \in S\, f(x) = y$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(39), 41))$
1,2,5,14, 31,34	43 $\exists x \in S\, f(x) = y$	$\exists E(37, 38, 42)$
1,2,3,5, 14,31	44 $\exists x \in S\, f(x) = y$	$\exists E(33, 34, 43)$
1,2,3,5, 14	45 $\forall y \in T\, \exists x \in S\, f(x) = y$	$\forall I(\to I(31, 44))$
1,2,3,5, 14	46 $f\colon S \twoheadrightarrow T$	Def. 7.2.1.1($\wedge E1$ (14), 45)
1,2,3,5, 14	47 $f\colon S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.2.1.4(30, 46)
1,2,3,5, 14	48 $\exists f\, \mathcal{K}(f)$	$\exists I(\wedge I(47, 17))$
1,2,3,5	49 $\exists f\, \mathcal{K}(f)$	$\exists E(13, 14, 48)$

□

Theorem 9.5.6 (Bijektion aus korrespondierenden Faserbijektionen).

Mengen: $S,\ T,\ Q,\ R,\ p,\ W,\ E$
Funktionen: $r,\ t,\ \psi,\ u,\ U,\ f$

$$r\colon S \to Q,\ t\colon T \to R,\ \psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R,$$
$$\forall p \in Q\, \exists u\, (u\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}) \vdash \exists f\, \mathcal{K}(f)$$

Setze $E = \{(p, u) \in Q \times W \mid u\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}\}$.

1	1 $r\colon S \to Q$	A
2	2 $t\colon T \to R$	A
3	3 $\psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R$	A
4	4 $\forall p \in Q\, \exists u\, (u\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)})$	A
5	5 $p \in Q$	A
4,5	6 $\exists u\, (u\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)})$	$\to E(\forall E(4), 5)$
7	7 $u\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}$	A
1,5	8 $C_p \subseteq S$	Th. 5.2.5.4(1, Th. 3.11.3.15(5))
2,3,5	9 $D_{\psi(p)} \subseteq T$	Th. 5.2.5.4(2, Th. 3.11.3.15(Th. 8.2.1.2(3, 5)))
7	10 $u \subseteq C_p \times D_{\psi(p)}$	Th. 5.2.1.1(7)
1,2,3,5	11 $C_p \times D_{\psi(p)} \subseteq S \times T$	Th. 3.5.3.6(Th. 3.16.5.10(8), Th. 3.16.5.11(9))
1,2,3,5,7	12 $u \subseteq S \times T$	Th. 3.5.3.6(10, 11)

1,2,3,5,7	13 $u \in W$	Th. 3.16.2.1(12)
1,2,3,5,7	14 $(p,u) \in Q \times W$	Th. 3.16.5.9(5, 13)
1,2,3,5,7	15 $(p,u) \in E$	Th. 3.7.2.6(14, 7)
1,2,3,5,7	16 $\exists u\,(p,u) \in E$	$\exists I$(15)
1,2,3,4,5	17 $\exists u\,(p,u) \in E$	$\exists E$(6, 7, 16)
1,2,3,4	18 $\forall p \in Q\,\exists u\,(p,u) \in E$	$\forall I(\to I(5, 17))$
	19 $E \subseteq Q \times W$	Th. 3.7.3.7
1,2,3,4	20 $\mathsf{TR}(E, Q, W)$	Def. 4.2.1.1(19, 18)
1,2,3,4	21 $\exists U\,(U\colon Q \to W \wedge \forall p \in Q\,(p, U(p)) \in E)$	Th. 9.3.3.7(20)
22	22 $U\colon Q \to W \wedge \forall p \in Q\,(p, U(p)) \in E$	A
5,22	23 $(p, U(p)) \in E$	$\to E(\forall E(\wedge E2(22)),$ 5)
5,22	24 $(p, U(p)) \in Q \times W \wedge U(p)\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}$	Th. 3.7.2.5(23)
22	25 $\forall p \in Q\,(U(p)\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)})$	$\forall I(\to I(5, \wedge E2$ (24)))
1,2,3,22	26 $\exists f\,\mathcal{K}(f)$	Th. 9.5.5(1, 2, 3, $\wedge E1(22), 25)$
1,2,3,4	27 $\exists f\,\mathcal{K}(f)$	$\exists E$(21, 22, 26)

Theorem 9.5.7 (Fasern einer Einschränkung auf ein Urbild).

Mengen: $A,\ Q,\ I,\ p,\ x$
Funktionen: $F,\ G = F \restriction_{F^{-1}[I]}$

$$F\colon A \to Q,\ I \subseteq Q,\ p \in I \vdash (F \restriction_{F^{-1}[I]})^{-1}[\{p\}] = F^{-1}[\{p\}]$$

1	1 $F\colon A \to Q$	A
2	2 $I \subseteq Q$	A
3	3 $p \in I$	A
1,2	4 $G\colon F^{-1}[I] \to I$	Th. 5.3.2.21(1, 2)
1,2	5 $F^{-1}[I] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(1, 2)
2,3	6 $p \in Q$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
7	7 $x \in G^{-1}[\{p\}]$	A
1,2,3,7	8 $x \in F^{-1}[I] \wedge G(x) = p$	$\to E(\leftrightarrow E1($ Th. 9.5.1(4, 3)), 7)
1,2,3,7	9 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(5, $\wedge E1$ (8))
1,2,3,7	10 $G(x) = F(x)$	Def. 5.3.2.2(1, 5, $\wedge E1(8)$)
1,2,3,7	11 $F(x) = p$	$= E(10, \wedge E2(8))$
1,2,3,7	12 $x \in F^{-1}[\{p\}]$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 9.5.1(1, 6)), $\wedge I$ (9, 11))

1,2,3	13 $G^{-1}[\{p\}] \subseteq F^{-1}[\{p\}]$	Th. 3.5.1.1([7]:12)
14	14 $x \in F^{-1}[\{p\}]$	A
1,2,3,14	15 $x \in A \wedge F(x) = p$	$\to E(\leftrightarrow E1($ Th. 9.5.1(1, 6)), 14)
1,2,3,14	16 $F(x) \in I$	$= E($Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(15)), 3)$
1,2,3,14	17 $x \in F^{-1}[I]$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 5.2.5.1(1, 2)), $\wedge I$ $(\wedge E1(15), 16))$
1,2,3,14	18 $G(x) = F(x)$	Def. 5.3.2.2(1, 5, 17)
1,2,3,14	19 $G(x) = p$	$= E(\wedge E2(15), 18)$
1,2,3,14	20 $x \in G^{-1}[\{p\}]$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 9.5.1(4, 3)), $\wedge I$ $(17, 19))$
1,2,3	21 $F^{-1}[\{p\}] \subseteq G^{-1}[\{p\}]$	Th. 3.5.1.1([14]:20)
1,2,3	22 $G^{-1}[\{p\}] = F^{-1}[\{p\}]$	Th. 3.5.3.5(13, 21)

Theorem 9.5.8 (Bijektion zwischen ausgewählten Faserfamilien).

Mengen: $S,\ T,\ Q,\ I,\ p$
Funktionen: $r,\ t,\ u,\ h,\ r_I = r \restriction_{r^{-1}[I]},\ t_I = t \restriction_{t^{-1}[I]}$

$$r\colon S \to Q,\ t\colon T \to Q,\ I \subseteq Q,$$
$$\forall p \in I\, \exists u\, (u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{p\}]) \vdash \exists h\, (h\colon r^{-1}[I] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[I])$$

1	1 $r\colon S \to Q$	A
2	2 $t\colon T \to Q$	A
3	3 $I \subseteq Q$	A
4	4 $\forall p \in I\, \exists u\, (u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{p\}])$	A
1,3	5 $r_I\colon r^{-1}[I] \to I$	Th. 5.3.2.21(1, 3)
2,3	6 $t_I\colon t^{-1}[I] \to I$	Th. 5.3.2.21(2, 3)
	7 $\mathrm{id}_I\colon I \xrightarrow{\sim} I$	Th. 8.3.1.7
8	8 $p \in I$	A
1,3,8	9 $r_I^{-1}[\{p\}] = r^{-1}[\{p\}]$	Th. 9.5.7(1, 3, 8)
2,3,8	10 $t_I^{-1}[\{p\}] = t^{-1}[\{p\}]$	Th. 9.5.7(2, 3, 8)
8	11 $\mathrm{id}_I(p) = p$	Def. 8.3.1.1(8)
4,8	12 $\exists u\, (u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{p\}])$	$\to E(\forall E(4), 8)$
1,2,3,4,8	13 $\exists u\, (u\colon r_I^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t_I^{-1}[\{\mathrm{id}_I(p)\}])$	$= E($Th. 2.9.1.1(9), Th. 2.9.1.1(10), Th. 2.9.1.1(11), 12)
1,2,3,4	14 $\forall p \in I\, \exists u\, (u\colon r_I^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t_I^{-1}[\{\mathrm{id}_I(p)\}])$	$\forall I(\to I(8, 13))$

1,2,3,4	15	$\exists h\,(h\colon r^{-1}[I] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[I] \wedge \forall x \in r^{-1}[I]\, t_I(h(x)) = \mathrm{id}_I(r_I(x)))$	Th. 9.5.6(5, 6, 7, 14)
	16	$h\colon r^{-1}[I] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[I] \wedge \forall x \in r^{-1}[I]\, t_I(h(x)) = \mathrm{id}_I(r_I(x))$	A
	16	$17\ \exists h\,(h\colon r^{-1}[I] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[I])$	$\exists I(\wedge E1(16))$
1,2,3,4	18	$\exists h\,(h\colon r^{-1}[I] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[I])$	$\exists E(15, 16, 17)$

Theorem 9.5.9 (Zwei markierte Paare bei faserweiser Verklebung).

Mengen: $S,\ T,\ Q,\ R,\ a_0,\ a_1,\ b_0,\ b_1,\ x,\ y$
Funktionen: $r,\ t,\ \psi,\ u,\ v,\ w,\ \sigma,\ \tau,\ f$

$$r\colon S \to Q,\ t\colon T \to R,\ \psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R,\ \forall p \in Q\, \exists u\,(u\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}),$$
$$a_0, a_1 \in S,\ b_0, b_1 \in T,\ a_0 \neq a_1,\ b_0 \neq b_1,$$
$$t(b_0) = \psi(r(a_0)),\ t(b_1) = \psi(r(a_1)) \vdash$$
$$\exists f\,(\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$$

Beweis.

Erster markierter Wert:

1	1	$r\colon S \to Q \wedge t\colon T \to R \wedge \psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R$	A
2	2	$\forall p \in Q\, \exists u\,(u\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)})$	A
3	3	$a_0 \in S \wedge a_1 \in S \wedge b_0 \in T \wedge b_1 \in T$	A
4	4	$a_0 \neq a_1 \wedge b_0 \neq b_1$	A
5	5	$t(b_0) = \psi(r(a_0)) \wedge t(b_1) = \psi(r(a_1))$	A
1,2	6	$\exists v\, \mathcal{K}(v)$	Th. 9.5.6($\wedge E1(1)$, $\wedge E1(\wedge E2(1))$, $\wedge E2(\wedge E2(1))$, 2)
7	7	$\mathcal{K}(v)$	A
3,7	8	$v(a_0) \in T$	Th. 8.2.1.2($\wedge E1(7)$, $\wedge E1(3)$)
3,7	9	$t(v(a_0)) = \psi(r(a_0))$	$\to E(\forall E(\wedge E2(7)), \wedge E1(3))$
3,5,7	10	$t(b_0) = t(v(a_0))$	Th. 2.9.1.3($\wedge E1(5)$, 9)
1,3,5,7	11	$\exists \sigma \Big(\sigma\colon T \xrightarrow{\sim} T \wedge \sigma(v(a_0)) = b_0 \wedge \forall y \in T\, t(\sigma(y)) = t(y) \wedge \forall y \in T\, (y \neq b_0 \wedge y \neq v(a_0) \to \sigma(y) = y)\Big)$	Th. 8.4.3($\wedge E1(\wedge E2(1))$, $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(3)))$, 8, 10)
	12	$\sigma\colon T \xrightarrow{\sim} T \wedge \sigma(v(a_0)) = b_0 \wedge \forall y \in T\, t(\sigma(y)) = t(y) \wedge \forall y \in T\, (y \neq b_0 \wedge y \neq v(a_0) \to \sigma(y) = y)$	A
7,12	13	$w := \sigma \circ v\colon S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.4.1($\wedge E1(7)$, $\wedge E1(12)$)

14	14 $x \in S$	A
7,14	15 $v(x) \in T$	Th. 8.2.1.2($\wedge E1(7)$, 14)
7,12,14	16 $w(x) = \sigma(v(x))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1(7)$, $\wedge E1(12), 14$)
7,12,14	17 $t(\sigma(v(x))) = t(v(x))$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E1(\wedge E2$ $(\wedge E2(12)))), 15)$
7,14	18 $t(v(x)) = \psi(r(x))$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(7))$, 14)
7,12,14	19 $t(w(x)) = \psi(r(x))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (17), Th. 2.9.1.1(16), 18)
7,12	20 $\forall x \in S\, t(w(x)) = \psi(r(x))$	$\forall I(\rightarrow I(14, 19))$
3,7,12	21 $w(a_0) = b_0$	$= E(\wedge E1(\wedge E2$ $(12))$, Def. 5.3.3.1 $(\wedge E1(7), \wedge E1(12),$ $\wedge E1(3)))$

Zweiter markierter Wert und unveränderter erster Wert:

3,7,12	22 $w(a_1) \in T$	Th. 8.2.1.2(13, $\wedge E1$ $(\wedge E2(3)))$
3,7,12	23 $t(w(a_1)) = \psi(r(a_1))$	$\rightarrow E(\forall E(20), \wedge E1$ $(\wedge E2(3)))$
3,5,7,12	24 $t(b_1) = t(w(a_1))$	Th. 2.9.1.3($\wedge E2(5)$, 23)
25	25 $b_0 = w(a_1)$	A
3,7,12,25	26 $w(a_0) = w(a_1)$	$= E(25, 21)$
3,7,12,25	27 $a_0 = a_1$	Ax. 6.2.1.1(13, $\wedge E1$ $(3), \wedge E1(\wedge E2(3))$, 26)
3,4,7,12, 25	28 $\bot$	$\bot I(\wedge E1(4), 27)$
3,4,7,12	29 $b_0 \neq w(a_1)$	$\neg I(25, 28)$
1,3,5,7, 12	30 $\exists \tau \Big(\tau\colon T \xrightarrow{\sim} T \wedge \tau(w(a_1)) = b_1 \wedge$ $\forall y \in T\, t(\tau(y)) = t(y) \wedge$ $\forall y \in T\, (y \neq b_1 \wedge y \neq w(a_1) \rightarrow \tau(y) = y)\Big)$	Th. 8.4.3($\wedge E1(\wedge E2$ $(1)), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ $(3))), 22, 24)$
31	31 $\tau\colon T \xrightarrow{\sim} T \wedge \tau(w(a_1)) = b_1 \wedge$ $\forall y \in T\, t(\tau(y)) = t(y) \wedge$ $\forall y \in T\, (y \neq b_1 \wedge y \neq w(a_1) \rightarrow \tau(y) = y)$	A
3,4,7,12, 31	32 $\tau(b_0) = b_0$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(\wedge E2$ $(\wedge E2(\wedge E2(31)))))$, $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(3)))), \wedge I(\wedge E2(4),$ $29))$

7,12,31	33 $f := \tau \circ w \colon S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.4.1(13, $\wedge E1$ (31))
3,4,7,12, 31	34 $f(a_0) = b_0$	$= E(21, 32,$ Def. 5.3.3.1(13, $\wedge E1$ (31), $\wedge E1(3)$))
3,7,12,31	35 $f(a_1) = b_1$	$= E(\wedge E1(\wedge E2$ (31)), Def. 5.3.3.1 (13, $\wedge E1(31)$, $\wedge E1$ ($\wedge E2(3)$)))
7,12,14	36 $w(x) \in T$	Th. 8.2.1.2(13, 14)
7,12,14, 31	37 $t(\tau(w(x))) = t(w(x))$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E1(\wedge E2$ ($\wedge E2(31)$))), 36)
7,12,14, 31	38 $f(x) = \tau(w(x))$	Def. 5.3.3.1(13, $\wedge E1$ (31), 14)
7,12,14, 31	39 $t(f(x)) = \psi(r(x))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (37), Th. 2.9.1.1(38), 19)
7,12,31	40 $\forall x \in S\, t(f(x)) = \psi(r(x))$	$\forall I(\rightarrow I(14, 39))$
3,4,7,12, 31	41 $\exists f\, (\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	$\exists I(\wedge I(\wedge I(33, 40),$ $\wedge I(34, 35)))$
1,3,4,5,7, 12	42 $\exists f\, (\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	$\exists E(30, 31, 41)$
1,3,4,5,7	43 $\exists f\, (\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	$\exists E(11, 12, 42)$
1,2,3,4,5	44 $\exists f\, (\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	$\exists E(6, 7, 43)$

□

Bd. 10 - Natürliche Zahlen

Kapitel 1

Einleitung

Der erste Teil dieses Bandes konstruiert die natürlichen Zahlen aus den Mengenaxiomen von Band 03. Der zweite Teil nimmt die Peano-Axiome als eigenständigen Ausgangspunkt und entwickelt daraus Rekursion, Arithmetik, die konkreten Gesetze der natürlichen Ordnung und Stellenwertsysteme. Die Funktionsgrundlagen aus den Bänden B05–B08 werden dabei nicht erneut axiomatisiert. Die spätere allgemeine Ordnungstheorie der Bände 12–16 fasst die hier einzeln bewiesenen Ordnungsgesetze unter den Begriffen der totalen Ordnung und der Wohlordnung zusammen.

Kapitel 2

Konstruktion der natürlichen Zahlen

Wir konstruieren die Menge der natürlichen Zahlen allein aus den Axiomen der Mengenlehre, insbesondere dem Unendlichkeitsaxiom. Dieser Ansatz kommt ohne eine explizite Nachfolgerfunktion als primitives Symbol aus; diese wird vielmehr aus der Mengenoperation $x \cup \{x\}$ gewonnen.

2.1 Axiomatische Grundlage

Das Unendlichkeitsaxiom ist bereits in Band 03 in funktionsfreier Form registriert. Hier beginnt seine Anwendung auf induktive Mengen und die von-Neumann-Konstruktion.

2.2 Nachfolger und induktive Mengen

2.2.1 Induktive Mengen

Analog zum Funktionsbegriff aus Band 05 wird auch der Begriff der induktiven Menge axiomatisch gefasst. Seine beiden kennzeichnenden Eigenschaften sind die Zugriffsaxiome. Die Definition dient zugleich als Einführungsregel: Eine Menge ist induktiv, sobald sie $\varnothing$ enthält und unter $x \mapsto x \cup \{x\}$ abgeschlossen ist.

Definition 10.2.2.1 (induktive Menge).

Mengen:	$A,\ x$
Axiome:	
Null enthalten:	$\varnothing \in A$
Nachfolgerabschluss:	$\forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$
Neues Symbol:	
Induktive Menge:	$\triangleright$ Induktiv(A)

$$\text{Induktiv}(A)$$

Axiom 10.2.2.1 (Null liegt in jeder induktiven Menge).

Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \varnothing \in A$$

Axiom 10.2.2.2 (Abschluss jeder induktiven Menge unter Nachfolgern).

Mengen: $A,\ x$

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$$

Theorem 10.2.2.1.

$$\exists A(\text{Induktiv}(A))$$

	1 $\exists A\big(\varnothing \in A \wedge \forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)\big)$	Ax. 3.18.3.1
2	2 $\varnothing \in A \wedge \forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$	A
2	3 $\varnothing \in A$	$\wedge E1(2)$
2	4 $\forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$	$\wedge E2(2)$
2	5 Induktiv(A)	Def. 10.2.2.1$(3,4)$
2	6 $\exists A$ Induktiv(A)	$\exists I(5)$
	7 $\exists A$ Induktiv(A)	$\exists E(1,2,6)$

Theorem 10.2.2.2.
Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A),\ x \in A \vdash x \cup \{x\} \in A$$

1	1	Induktiv(A)	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$\forall u \in A\,(u \cup \{u\} \in A)$	Ax. 10.2.2.2(1)
1,2	4	$x \cup \{x\} \in A$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Theorem 10.2.2.3.
Mengen: $A,\ B$

$$\text{Induktiv}(A),\ \text{Induktiv}(B) \vdash \text{Induktiv}(A \cap B)$$

Beweis.

Nullaufnahme:

1	1	Induktiv(A)	A
2	2	Induktiv(B)	A
1	3	$\varnothing \in A$	Ax. 10.2.2.1(1)
2	4	$\varnothing \in B$	Ax. 10.2.2.1(2)
1,2	5	$\varnothing \in A \cap B$	Th. 3.10.2.4(3, 4)

Nachfolgerabschluss:

1	6	$\forall x \in A\,(x \cup \{x\} \in A)$	Ax. 10.2.2.2(1)
2	7	$\forall x \in B\,(x \cup \{x\} \in B)$	Ax. 10.2.2.2(2)
8	8	$x \in A \cap B$	A
8	9	$x \in A$	Th. 3.10.2.1(8)
8	10	$x \in B$	Th. 3.10.2.2(8)
1,8	11	$x \cup \{x\} \in A$	$\to E(\forall E(6), 9)$
2,8	12	$x \cup \{x\} \in B$	$\to E(\forall E(7), 10)$
1,2,8	13	$x \cup \{x\} \in A \cap B$	Th. 3.10.2.4(11, 12)
1,2	14	$\forall x \in A \cap B\,(x \cup \{x\} \in A \cap B)$	$\forall I(\to I(8, 13))$

Induktivität:

1,2	15	Induktiv$(A \cap B)$	Def. 10.2.2.1(5, 14)

□

2.2.2 Die Nachfolger-Funktion

Definition der Nachfolgerfunktion

Definition 10.2.2.2 (Nachfolgerfunktion auf A).
Mengen: $A,\ x$
Funktionensymbol: succ_A

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \text{succ}_A \colon A \to A,\ \forall x \in A \left(\text{succ}_A(x) \coloneqq x \cup \{x\}\right)$$

1	1 Induktiv(A)	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $x \cup \{x\} \in A$	Th. 10.2.2.2(1, 2)
1	4 $\forall x \in A \left(x \cup \{x\} \in A\right)$	$\forall I(\to I(2, 3))$

Theorem 10.2.2.4 (Nachfolgerfunktion auf A).
Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \text{succ}_A \colon A \to A$$

1	1 Induktiv(A)	A
1	2 $\text{succ}_A \colon A \to A$	Def. 10.2.2.2(1)

Theorem 10.2.2.5.
Mengen: A

$$\text{Induktiv}(A) \vdash \mathsf{TR}(\text{succ}_A, A, A)$$

1	1 Induktiv(A)	A
1	2 $\text{succ}_A \colon A \to A$	Th. 10.2.2.4(1)
1	3 $\mathsf{TR}(\text{succ}_A, A, A)$	Th. 5.2.2.1(2)

Theorem 10.2.2.6 (Grundgleichung der Nachfolgerfunktion).
Mengen: $A,\ x$
Funktionensymbol: succ_A

$$\text{Induktiv}(A),\ x \in A \vdash \text{succ}_A(x) = x \cup \{x\}$$

1	1 Induktiv(A)	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $\forall u \in A \left(\text{succ}_A(u) = u \cup \{u\}\right)$	Def. 10.2.2.2(1)
1,2	4 $\text{succ}_A(x) = x \cup \{x\}$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Theorem 10.2.2.7 (Bild der Nachfolgerfunktion liegt in A).
Mengen: $A,\ x$

$$\text{Induktiv}(A),\ x \in A \vdash \text{succ}_A(x) \in A$$

1	1 Induktiv(A)	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $x \cup \{x\} \in A$	Th. 10.2.2.2(1, 2)
1,2	4 $\mathrm{succ}_A(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.2.6(1, 2)
1,2	5 $\mathrm{succ}_A(x) \in A$	$= E(4, 3)$

Theorem 10.2.2.8 (Nachfolgermenge einer natürlichen Zahl in Vereinigungsform).
Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash (n \cup \{n\}) \in \mathbb{N}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 10.2.4.6(1)
1	3 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.5(1)
1	4 $(n \cup \{n\}) \in \mathbb{N}$	$= E(2, 3)$

2.3 Konstruktion der natürlichen Zahlen

Theorem 10.2.3.1.

$$\exists! C\, \forall B \Big(\mathrm{Induktiv}(B) \to C = \{x \in B \mid \forall A(\mathrm{Induktiv}(A) \to x \in A)\} \Big)$$

1	$\exists A(\mathrm{Induktiv}(A))$	Th. 10.2.2.1
2	$\exists! C\, \forall B(\mathrm{Induktiv}(B) \to$	Th. 3.10.3.5(1)
3	$C = \{x \in B \mid \forall A(\mathrm{Induktiv}(A) \to x \in A)\})$	

Definition 10.2.3.1 (Menge der natürlichen Zahlen).

$$\mathbb{N} \coloneqq \bigcap \{A \mid \mathrm{Induktiv}(A)\}$$

Bemerkung. Die Definition sagt: Ein Element x gehört genau dann zu $\mathbb{N}$, wenn es zu jeder induktiven Menge gehört. Damit ist $\mathbb{N}$ die *kleinste* induktive Menge, denn für jede andere induktive Menge B gilt $\mathbb{N} \subseteq B$.

Theorem 10.2.3.2.

$$x \in \mathbb{N} \dashv\vdash \forall\, \mathrm{Induktiv}(N)(x \in N)$$

1	$x \in \mathbb{N} \leftrightarrow x \in \bigcap \{A \mid \mathrm{Induktiv}(A)\}$	Def. 10.2.3.1
2	$\exists A\, (\mathrm{Induktiv}(A))$	Th. 10.2.2.1
3	$x \in \bigcap \{A \mid \mathrm{Induktiv}(A)\} \leftrightarrow \forall\, \mathrm{Induktiv}(N)(x \in N)$	Th. 3.10.3.9(2)

2.4 Eigenschaften der Menge der natürlichen Zahlen

Im Folgenden werden wir einige grundlegende Eigenschaften der so konstruierten Menge $\mathbb{N}$ beweisen.

2.4.1 Induktivität der Menge der natürlichen Zahlen

Theorem 10.2.4.1 (Null-Axiom).

$$\varnothing \in \mathbb{N}$$

1	1 $\text{Induktiv}(N)$	A
1	2 $\varnothing \in N$	Ax. 10.2.2.1(1)
	3 $\forall \text{Induktiv}(N)(x \in N)$	$\forall I(\to I(1,2))$
	4 $\varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.3.2(3)

Theorem 10.2.4.2 (Nachfolger-Axiom).

$$\forall x \in \mathbb{N}\,(x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$$

1	1 $x \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\forall \text{Induktiv}(N)(x \in N)$	Th. 10.2.3.2(1)
3	3 $\text{Induktiv}(N)$	A
1	4 $\text{Induktiv}(N) \to x \in N$	$\forall E(2)$
1,3	5 $x \in N$	$\to E(4,3)$
1,3	6 $x \cup \{x\} \in N$	Th. 10.2.2.2(3,5)
1	7 $\text{Induktiv}(N) \to x \cup \{x\} \in N$	$\to I(3,6)$
1	8 $\forall \text{Induktiv}(N)(x \cup \{x\} \in N)$	$\forall I(7)$
1	9 $x \cup \{x\} \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.3.2(8)
	10 $\forall x \in \mathbb{N}\,(x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$	$\forall I(\to I(1,9))$

Theorem 10.2.4.3.

$$\text{Induktiv}(\mathbb{N})$$

1	$\varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.1
2	$\forall x \in \mathbb{N}\,(x \cup \{x\} \in \mathbb{N})$	Th. 10.2.4.2
3	$\text{Induktiv}(\mathbb{N})$	Def. 10.2.2.1(1,2)

2.4.2 Die Nachfolgerfunktion

Definition 10.2.4.1 (Nachfolgerfunktion).

$$\mathrm{succ} \coloneqq \mathrm{succ}_{\mathbb{N}}$$

Theorem 10.2.4.4.

$$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$

	1	Induktiv($\mathbb{N}$)	Th. 10.2.4.3
	2	$\mathrm{succ}_{\mathbb{N}}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.2.2.4
	3	$\mathrm{succ} = \mathrm{succ}_{\mathbb{N}}$	Def. 10.2.4.1
	4	$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	$= E(3,2)$

Theorem 10.2.4.5.
Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.4
1	3	$\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(1, 2)

Theorem 10.2.4.6.
Mengen: x

$$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
	2	Induktiv($\mathbb{N}$)	Th. 10.2.4.3
1	3	$\mathrm{succ}_{\mathbb{N}}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.2.6(2, 1)
	4	$\mathrm{succ} = \mathrm{succ}_{\mathbb{N}}$	Def. 10.2.4.1
1	5	$\mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$	$= E(4,3)$

Mengen-theoretische Eigenschaften der Nachfolgermenge

Zerlegung der Nachfolgermenge

Theorem 10.2.4.7.
Mengen: $n,\ x$

$$n \in \mathbb{N},\ x \in \mathrm{succ}(n) \vdash x \in n \vee x = n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $x \in \mathrm{succ}(n)$	A
1	3 $\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 10.2.4.6(1)
1,2	4 $x \in n \cup \{n\}$	$= E(3,2)$
1,2	5 $x \in n \vee x \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(2)
3	6 $x \in n$	A
3	7 $x \in n \vee x = n$	$\vee I1(6)$
4	8 $x \in \{n\}$	A
4	9 $x = n$	Th. 3.11.3.9(4)
4	10 $x \in n \vee x = n$	$\vee I2(9)$
1,2	11 $x \in n \vee x = n$	$\vee E(5,6,7,8,10)$

Theorem 10.2.4.8.
Mengen: $n,\ z$

$$n \in \mathbb{N},\ z \in \mathrm{succ}(n),\ z \neq n \vdash z \in n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $z \in \mathrm{succ}(n)$	A
3	3 $z \neq n$	A
1,2	4 $z \in n \vee z = n$	Th. 10.2.4.7(1,2)
3,4	5 $z \in n$	Th. 2.2.7.10(4,3)

Theorem 10.2.4.9 (Teilmengen einer Nachfolgermenge ohne neues Element).
Mengen: $B,\ n,\ x$

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \notin B \vdash B \subseteq n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq \mathrm{succ}(n)$	A
3	3 $n \notin B$	A
4	4 $x \in B$	A
2,4	5 $x \in \mathrm{succ}(n)$	Th. 3.5.2.6(2,4)
1	6 $\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 10.2.4.6(1)
1,2,4	7 $x \in n \cup \{n\}$	Th. 3.5.2.7(6,5)
1,2,4	8 $x \in n \vee x = n$	Th. 3.13.3.11(7)
3,4	9 $x \neq n$	Th. 3.5.2.8(4,3)
10	10 $x \in n$	A
11	11 $x = n$	A
3,4,11	12 $\bot$	$\bot I(11,9)$
3,4,11	13 $x \in n$	$\neg E(12)$

1,2,3,4	14 $x \in n$	$\vee E(8, 10, 10, 11, 13)$
1,2,3	15 $B \subseteq n$	Th. 3.5.1.1([4]⁝14)

Theorem 10.2.4.10 (Teilmengen einer Nachfolgermenge mit neuem Element).
Mengen: $B,\ n,\ x$

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \in B \vdash B = (B \cap n) \cup \{n\}$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 10.2.4.10(H1)

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \in B \vdash B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq \mathrm{succ}(n)$	A
3	3 $n \in B$	A
4	4 $x \in B$	A
2,4	5 $x \in \mathrm{succ}(n)$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
1	6 $\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 10.2.4.6(1)
1,2,4	7 $x \in n \cup \{n\}$	$= E(5, 6)$
1,2,4	8 $x \in n \vee x \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(7)
9	9 $x \in n$	A
4,9	10 $x \in B \cap n$	Th. 3.10.2.4(4, 9)
4,9	11 $x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.1(10)
12	12 $x \in \{n\}$	A
12	13 $x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.2(12)
1,2,4	14 $x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	$\vee E(8, 9, 11, 12, 13)$
1,2,3	15 $B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.5.1.1([4]⁝14)

Rückrichtung Th. 10.2.4.10(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathrm{succ}(n),\ n \in B \vdash (B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq \mathrm{succ}(n)$	A
3	3 $n \in B$	A
4	4 $x \in (B \cap n) \cup \{n\}$	A

4	5 $x \in B \cap n \vee x \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(4)
6	6 $x \in B \cap n$	A
6	7 $x \in B$	Th. 3.10.2.1(6)
8	8 $x \in \{n\}$	A
8	9 $x = n$	Th. 3.11.3.9(8)
3,9	10 $x \in B$	$= E(9, 3)$
1,2,3,4	11 $x \in B$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 10)$
1,2,3	12 $(B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B$	Th. 3.5.1.1([4]⁝11)

Schluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq \mathrm{succ}(n)$	A
3	3 $n \in B$	A
1,2,3	4 $B \subseteq (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 10.2.4.10($H1$) $(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $(B \cap n) \cup \{n\} \subseteq B$	Th. 10.2.4.10($H2$) $(1, 2, 3)$
1,2,3	6 $B = (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 3.5.3.5(4, 5)

□

2.4.3 Minimalität der Menge der natürlichen Zahlen

Theorem 10.2.4.11 (Minimalität).
Mengen: A

$$\mathrm{Induktiv}(A) \vdash \mathbb{N} \subseteq A$$

1	1 $\mathrm{Induktiv}(A)$	A
2	2 $\mathbb{N} \subseteq A$	Th. 3.10.3.10(1)

Theorem 10.2.4.12.
Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \subseteq \mathrm{succ}(n)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 10.2.4.6(1)
	3 $n \subseteq n \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.53
1	4 $n \subseteq \mathrm{succ}(n)$	$= E(2, 3)$

2.5 Herleitung der Peano-Axiome

Die folgenden Abschnitte zeigen, wie sich die Peano-Axiome aus den zuvor eingeführten Definitionen und Sätzen ergeben.

2.5.1 Das Null-Axiom

Aus Th. 10.2.4.1 folgt, dass die Null in den natürlichen Zahlen enthalten ist.

2.5.2 Nachfolger-Axiom

Theorem 10.2.5.1 (Nachfolger-Axiom).

$$\forall x \in \mathbb{N}\ \mathrm{succ}(x) \in \mathbb{N}$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
	2	$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.4
1	3	$\mathrm{succ}(x) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(1, 2)
	4	$\forall x \in \mathbb{N}\,(\mathrm{succ}(x) \in \mathbb{N})$	$\forall I(\to I(1, 3))$

2.5.3 Kein Vorgänger von Null

Theorem 10.2.5.2.
Mengen: x

$$x \cup \{x\} \neq \varnothing$$

1	1	$x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.8
1	2	$x \in x \cup \{x\}$	Th. 3.13.3.2(1)
	3	$x \cup \{x\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(2)

Theorem 10.2.5.3.
Mengen: x

$$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) \neq \varnothing$$

1	1	$x \in \mathbb{N}$	A
	2	$x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.8
	3	$x \in x \cup \{x\}$	Th. 3.13.3.2(2)
	4	$\mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.4.6
1	5	$x \in \mathrm{succ}(x)$	$= E(3, 2)$
	6	$\mathrm{succ}(x) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(4)

Theorem 10.2.5.4 (Null liegt im Null-oder-Nachfolger-Träger).

Mengen: $y,\ z$

$$\varnothing \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z = \operatorname{succ}(y))\}$$

1	$\varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.1
2	$\varnothing = \varnothing$	$= I$
3	$\varnothing = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(\varnothing = \operatorname{succ}(y))$	$\vee I1(2)$
4	$\varnothing \in \mathbb{N} \wedge \big(\varnothing = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(\varnothing = \operatorname{succ}(y))\big)$	$\wedge I(1,3)$
5	$\varnothing \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z = \operatorname{succ}(y))\}$	Th. 3.7.2.5(4)

Theorem 10.2.5.5 (Nachfolgerabschluss des Null-oder-Nachfolger-Trägers).

Mengen: $y,\ z$

$$z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(u = \operatorname{succ}(y))\} \vdash$$
$$z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(u = \operatorname{succ}(y))\}$$

1	1	$z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(u = \operatorname{succ}(y))\}$	A
1	2	$z \in \mathbb{N}$	Th. 3.7.3.1(1)
1	3	$\operatorname{succ}(z) = z \cup \{z\}$	Th. 10.2.4.6(2)
1	4	$z \cup \{z\} = \operatorname{succ}(z)$	Th. 2.9.1.1(3)
1	5	$\operatorname{succ}(z) \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.5(2)
1	6	$z \cup \{z\} \in \mathbb{N}$	Th. 3.4.1.2(4, 5)
1	7	$z \in \mathbb{N} \wedge z \cup \{z\} = \operatorname{succ}(z)$	$\wedge I(2,4)$
1	8	$\exists y \in \mathbb{N}\,(z \cup \{z\} = \operatorname{succ}(y))$	$\exists I(7)$
1	9	$z \cup \{z\} = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z \cup \{z\} = \operatorname{succ}(y))$	$\vee I2(8)$
1	10	$z \cup \{z\} \in \mathbb{N} \wedge \big(z \cup \{z\} = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z \cup \{z\} = \operatorname{succ}(y))\big)$	$\wedge I(6,9)$
1	11	$z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(u = \operatorname{succ}(y))\}$	Th. 3.7.2.5(10)

Theorem 10.2.5.6 (Der Null-oder-Nachfolger-Träger ist induktiv).

Mengen: $y,\ z$

$$\operatorname{Induktiv}\big(\{z \in \mathbb{N} \mid z = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z = \operatorname{succ}(y))\}\big)$$

	$1\ \varnothing \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z = \mathrm{succ}(y))\}$	Th. 10.2.5.4
2	$2\ z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(u = \mathrm{succ}(y))\}$	A
2	$3\ z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(u = \mathrm{succ}(y))\}$	Th. 10.2.5.5(2)
	$4\ \forall z \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(u = \mathrm{succ}(y))\}\,\big(z \cup \{z\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid u = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(u = \mathrm{succ}(y))\}\big)$	$\forall I(\to I(2,3))$
	$5\ \mathrm{Induktiv}\big(\{z \in \mathbb{N} \mid z = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z = \mathrm{succ}(y))\}\big)$	Def. 10.2.2.1(1, 4)

Theorem 10.2.5.7 (Jede von $\varnothing$ verschiedene natürliche Zahl ist ein Nachfolger).

Mengen: $x,\ y$

$$x \in \mathbb{N},\ x \neq \varnothing \vdash$$
$$\exists y \in \mathbb{N}\,\big(x = \mathrm{succ}(y)\big)$$

1	$1\ x \in \mathbb{N}$	A
2	$2\ x \neq \varnothing$	A
	$3\ \mathrm{Induktiv}\big(\{z \in \mathbb{N} \mid z = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z = \mathrm{succ}(y))\}\big)$	Th. 10.2.5.6
	$4\ \mathbb{N} \subseteq \{z \in \mathbb{N} \mid z = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z = \mathrm{succ}(y))\}$	Th. 10.2.4.11(3)
1	$5\ x \in \{z \in \mathbb{N} \mid z = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,(z = \mathrm{succ}(y))\}$	Th. 3.5.2.6(4, 1)
1	$6\ x = \varnothing \vee \exists y \in \mathbb{N}\,\big(x = \mathrm{succ}(y)\big)$	Th. 3.7.3.3(5)
1,2	$7\ \exists y \in \mathbb{N}\,\big(x = \mathrm{succ}(y)\big)$	Th. 2.2.5.4(6, 2)

2.5.4 Injektivität der Nachfolgerfunktion

Theorem 10.2.5.8.

$$x \in \mathbb{N},\ y \in \mathbb{N},\ \mathrm{succ}(x) = \mathrm{succ}(y) \vdash x = y$$

1	$1\ x \in \mathbb{N}$	A
2	$2\ y \in \mathbb{N}$	A
3	$3\ \mathrm{succ}(x) = \mathrm{succ}(y)$	A
1	$4\ \mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.4.6(1)
2	$5\ \mathrm{succ}(y) = y \cup \{y\}$	Th. 10.2.4.6(2)
1	$6\ x \cup \{x\} = \mathrm{succ}(x)$	Th. 2.9.1.1(4)
1,3	$7\ x \cup \{x\} = \mathrm{succ}(y)$	Th. 2.9.1.2(6, 3)
1,2,3	$8\ x \cup \{x\} = y \cup \{y\}$	Th. 2.9.1.2(7, 5)
1,2,3	$9\ x = y$	Th. 3.15.2.3(8)

2.5.5 Induktionsprinzip

Theorem 10.2.5.9 (Nullaufnahme der Prädikataussonderung).

Einstelliges Prädikat: P

$$P(\varnothing) \vdash \varnothing \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$$

1	1	$P(\varnothing)$	A
	2	$\varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.1
1	3	$\varnothing \in \mathbb{N} \wedge P(\varnothing)$	$\wedge I(2,1)$
1	4	$\varnothing \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.5(3)

Theorem 10.2.5.10 (Nachfolgerabschluss der Prädikataussonderung).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: x

$$\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))) \vdash \forall x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}\,\big(x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}\big)$$

1	1	$\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x)))$	A
2	2	$x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}$	A
2	3	$x \in \mathbb{N}$	Th. 3.7.3.1(2)
2	4	$P(x)$	Th. 3.7.3.3(2)
1,2	5	$P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))$	$\to E(\forall E(1),3)$
1,2	6	$P(\mathrm{succ}(x))$	$\to E(5,4)$
2	7	$\mathrm{succ}(x) = x \cup \{x\}$	Th. 10.2.4.6(3)
1,2	8	$P(x \cup \{x\})$	$= E(7,6)$
2	9	$\mathrm{succ}(x) \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.5(3)
2	10	$x \cup \{x\} \in \mathbb{N}$	$= E(7,9)$
1,2	11	$x \cup \{x\} \in \mathbb{N} \wedge P(x \cup \{x\})$	$\wedge I(10,8)$
1,2	12	$x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}$	Th. 3.7.2.5(11)
1	13	$x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\} \to x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}$	$\to I(2,12)$
1	14	$\forall x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}\,\big(x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}\big)$	$\forall I(13)$

Theorem 10.2.5.11.

$$P(\varnothing),\, \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))) \vdash \mathrm{Induktiv}(\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$$

1	1 $P(\varnothing)$	A
2	2 $\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x)))$	A
1	3 $\varnothing \in \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$	Th. 10.2.5.9(1)
2	4 $\forall x \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}\,\big(x \cup \{x\} \in \{u \in \mathbb{N} \mid P(u)\}\big)$	Th. 10.2.5.10(2)
1,2	5 $\mathrm{Induktiv}(\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$	Def. 10.2.2.1(3, 4)

Theorem 10.2.5.12 (Induktion auf $\mathbb{N}$).
Einstelliges Prädikat: P

$$P(\varnothing),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))) \vdash \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x))$$

1	1 $P(\varnothing)$	A
2	2 $\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x)))$	A
1,2	3 $\mathrm{Induktiv}(\{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\})$	Th. 10.2.5.11(1, 2)
	4 $\mathbb{N} \subseteq \{x \in \mathbb{N} \mid P(x)\}$	Th. 10.2.4.11(3)
1,2	5 $\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x))$	Th. 3.7.3.12(4)

Theorem 10.2.5.13 (Induktion auf $\mathbb{N}$).
Einstelliges Prädikat: P

$$P(\varnothing),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(\mathrm{succ}(x)),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$$

1	1 $P(\varnothing)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
4	4 $P(x)$	A
3,4	5 $P(\mathrm{succ}(x))$	$[x \in \mathbb{N}, P(x)]$
		$\vdots P(\mathrm{succ}(x))(3, 4)$
3	6 $P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))$	$\to I(4, 5)$
	7 $x \in \mathbb{N} \to \big(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))\big)$	$\to I(3, 6)$
	8 $\forall x \in \mathbb{N}\,\big(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))\big)$	$\forall I(7)$
1	9 $\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x))$	Th. 10.2.5.12(1, 8)
	10 $n \in \mathbb{N} \to P(n)$	$\forall E(9)$
2,9	11 $P(n)$	$\to E(2, 10)$

2.6 Übergang zur Peano-Schreibweise

In der mengentheoretischen Konstruktion wurde die erste natürliche Zahl als leere Menge geschrieben. Für die anschließende abstrakte Peano-Theorie führen wir nun das übliche Zahlzeichen ein.

Definition 10.2.6.1 (Nullzeichen).

$$0 := \varnothing$$

Kapitel 3

Peano-Axiome

Die Struktur $(\mathbb{N}, 0, \mathrm{succ})$ wird durch die folgenden Axiome festgelegt. Zuerst stehen sie gesammelt wie die ZF-Axiome in Band 03; danach werden sie einzeln registriert, damit spätere Beweise dieses Bandes direkt auf diese Axiome verweisen können. Die fett gesetzten Zwischenüberschriften gliedern dabei lediglich die gemeinsame Peano-Schnittstelle; sie sind keine zusätzlichen Axiome. Auch die drei Darstellungsformen der Typisierung und Induktion sind nicht voneinander unabhängig: Aus $\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ folgen die universelle und die sequenzielle Abschlussform, und die Induktionsregel ist die im Kalkül verwendete Regelgestalt desselben Induktionsprinzips.

Definition 10.3.1 (Peano-Schnittstelle mit Nachfolgerfunktion).

Signatur und Träger:			
Null:		$0 \in \mathbb{N}$	Ax. *10.3.1*
Nachfolger-funktion	:	$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Ax. *10.3.2*
Nachfolger-Axiom	:	$\forall x \in \mathbb{N}$ $\mathrm{succ}(x) \in \mathbb{N}$	Ax. *10.3.3*
Nachfolgerstruktur:			
Nachfolger-abschluss	:	$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. *10.3.4*
Kein Nachfolger ist Null	:	$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) \neq 0$	Ax. *10.3.5*
Nichtnullzahlen sind Nachfolger	:	$x \in \mathbb{N},\ x \neq 0 \vdash$ $\exists y \in \mathbb{N}\,(x = \mathrm{succ}(y))$	Ax. *10.3.6*
Injektivität:		$x \in \mathbb{N},\ y \in \mathbb{N},$ $\mathrm{succ}(x) = \mathrm{succ}(y) \vdash x = y$	Ax. *10.3.7*
Induktionsprinzip:			
Induktion:		$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}$ $(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))) \vdash$ $\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x))$	Ax. *10.3.8*
Induktions-regel	:	$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]^{\vdots}$ $P(\mathrm{succ}(x)),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Ax. *10.3.9*
Neue Symbole:			
Natürliche Zahlen	:	$\mathbb{N}$	
Nullzeichen:		0	Def. *10.2.6.1*
Nachfolger-funktion	:	succ	

$$(\mathbb{N}, 0, \mathrm{succ})$$

Axiom 10.3.1 (Null-Axiom).

$$0 \in \mathbb{N}$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von Th. 10.2.4.1.

Axiom 10.3.2 (Nachfolgerfunktion).

$$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$

Herkunft aus Band 03: Dies entspricht Th. 10.2.4.4.

Axiom 10.3.3 (Nachfolger-Axiom).

$$\forall x \in \mathbb{N}\ \mathrm{succ}(x) \in \mathbb{N}$$

Herkunft aus Band 03: Dies entspricht Th. 10.2.5.1.

Axiom 10.3.4 (Nachfolgerabschluss).

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$$

Herkunft aus Band 03: Dies entspricht Th. 10.2.4.5.

Axiom 10.3.5 (Kein Nachfolger ist Null).

$$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) \neq 0$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von Th. 10.2.5.3.

Axiom 10.3.6 (Jede von 0 verschiedene natürliche Zahl ist ein Nachfolger).

$$x \in \mathbb{N},\ x \neq 0 \vdash \exists y \in \mathbb{N}\,(x = \mathrm{succ}(y))$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von Th. 10.2.5.7.

Axiom 10.3.7 (Injektivität der Nachfolgerfunktion).

$$x \in \mathbb{N},\ y \in \mathbb{N},\ \mathrm{succ}(x) = \mathrm{succ}(y) \vdash x = y$$

Herkunft aus Band 03: Dies entspricht Th. 10.2.5.8.

Axiom 10.3.8 (Induktionsaxiom).

$$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))) \vdash \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x))$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von Th. 10.2.5.12.

Axiom 10.3.9 (Induktionsregel).

$$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(\mathrm{succ}(x)),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$$

Herkunft aus Band 03: Dies ist die 0-Schreibweise von Th. 10.2.5.13.

Kapitel 4

Natürliche Zahlen aus den Peano-Axiomen

4.1 Grundlegende Peano-Eigenschaften der natürlichen Zahlen

In diesem Band wird $\mathbb{N}$ in den folgenden Abschnitten als Peano-Struktur mit den primitiven Zeichen 0 und succ verwendet. Die von-Neumann-spezifischen Aussagen aus Band 03, insbesondere $\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$, $x \in \mathrm{succ}(n) \leftrightarrow x \in n \vee x = n$ und Ordnungsdefinitionen über $m \in n$ oder $m \subseteq n$, werden hier nicht als Folgerungen aus den Peano-Axiomen benutzt.

Theorem 10.4.1.1 (Null ist von jedem Nachfolger verschieden).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \neq \mathrm{succ}(n)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\mathrm{succ}(n) \neq 0$	Ax. 10.3.5(1)
1	3	$0 \neq \mathrm{succ}(n)$	Th. 2.9.3.1(2)

Theorem 10.4.1.2 (Nachfolger bewahren Verschiedenheit).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \neq n \vdash \mathrm{succ}(m) \neq \mathrm{succ}(n)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \neq n$	A
4	4 $\mathrm{succ}(m) = \mathrm{succ}(n)$	A
1,2,4	5 $m = n$	Ax. 10.3.7$(1, 2, 4)$
1,2,3,4	6 $\bot$	$\bot I(5, 3)$
1,2,3	7 $\mathrm{succ}(m) \neq \mathrm{succ}(n)$	$\neg I(4, 6)$

4.2 Grundlegende Eigenschaften von Funktionen auf und in die natürlichen Zahlen

4.2.1 Funktionen von $\mathbb{N}$

Die hier untersuchten Abbildungen $H\colon \mathbb{N} \to M$ werden im späteren Band 21 als Folgen in M eingeordnet. An dieser Stelle wird nur ihre bereits verfügbare Funktionsstruktur benutzt; der allgemeine Folgenbegriff und die Schreibweise $(H(n))_{n\in\mathbb{N}}$ werden daher nicht vorweggenommen.

Theorem 10.4.2.1 (Anfangspunkt liegt im Bild einer Funktion von $\mathbb{N}$).
Mengen: M
Funktionen: H

$$H\colon \mathbb{N} \to M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \to M$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
1	4 $H(0) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 5.2.4.5$(3, 1, 2)$

Theorem 10.4.2.2 (Folgenglieder bleiben im Bild einer Funktion von $\mathbb{N}$).
Mengen: $M,\ n$
Funktionen: H

$$H\colon \mathbb{N} \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash H(\mathrm{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \to M$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
2	3 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(2)
	4 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
1,2	5 $H(\mathrm{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 5.2.4.5$(4, 1, 3)$

4.2.2 Injektive Funktionen von $\mathbb{N}$

Theorem 10.4.2.3 (Anfangspunkt liegt im Bild).
Mengen: M
Funktionen: H

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
1	4 $H(0) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 6.2.1.2(3, 1, 2)

Theorem 10.4.2.4 (Folgenglieder bleiben im Bild).
Mengen: $M,\ n$
Funktionen: H

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ n \in \mathbb{N} \vdash H(\mathrm{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
2	3 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(2)
	4 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
1,2	5 $H(\mathrm{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 6.2.1.2(4, 1, 3)

Theorem 10.4.2.5 (Typisierung des inversen Index).
Mengen: $M,\ x$
Funktionen: H

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in H[\mathbb{N}] \vdash H^{-1}(x) \in \mathbb{N}$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in H[\mathbb{N}]$	A
1	3 $H\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} H[\mathbb{N}]$	Th. 8.3.2.3(1)
1	4 $H^{-1}\colon H[\mathbb{N}] \to \mathbb{N}$	Th. 8.3.3.1(3)
1,2	5 $H^{-1}(x) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(4, 2)

Theorem 10.4.2.6 (Folgenglieder treffen den Anfangspunkt nicht).
Mengen: $M,\ n$
Funktionen: H

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ n \in \mathbb{N} \vdash H(\mathrm{succ}(n)) \neq H(0)$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	4 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(2)
5	5 $H(\mathrm{succ}(n)) = H(0)$	A
1,2,5	6 $\mathrm{succ}(n) = 0$	Ax. 6.2.1.1$(1, 4, 3, 5)$
2	7 $\mathrm{succ}(n) \neq 0$	Ax. 10.3.5(2)
1,2,5	8 $\bot$	$\bot I(6, 7)$
1,2	9 $H(\mathrm{succ}(n)) \neq H(0)$	$\neg I(5, 8)$

4.2.3 Surjektive Funktionen von $\mathbb{N}$

Theorem 10.4.2.7 (Anfangspunkt liegt im Bild einer surjektiven Funktion von $\mathbb{N}$).
Mengen: M
Funktionen: H

$$H\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
1	4 $H(0) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 7.2.1.2$(3, 1, 2)$

Theorem 10.4.2.8 (Folgenglieder bleiben im Bild einer surjektiven Funktion von $\mathbb{N}$).
Mengen: $M,\ n$
Funktionen: H

$$H\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M,\ n \in \mathbb{N} \vdash H(\mathrm{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
2	3 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(2)
	4 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
1,2	5 $H(\mathrm{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 7.2.1.2$(4, 1, 3)$

4.2.4 Bijektive Funktionen von $\mathbb{N}$

Theorem 10.4.2.9 (Anfangspunkt liegt im Bild einer bijektiven Funktion von $\mathbb{N}$).
Mengen: M
Funktionen: H

$$H\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M \vdash H(0) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1	$H\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
1	4	$H(0) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 8.2.1.3(3, 1, 2)

Theorem 10.4.2.10 (Folgenglieder bleiben im Bild einer bijektiven Funktion von $\mathbb{N}$).
Mengen: $M,\ n$
Funktionen: H

$$H\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M,\ n \in \mathbb{N} \vdash H(\mathrm{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$$

1	1	$H\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} M$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
2	3	$\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(2)
	4	$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
1,2	5	$H(\mathrm{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 8.2.1.3(4, 1, 3)

4.2.5 Peano-Vorgaengerfunktion

Theorem 10.4.2.11 (Nichtnullträger der natürlichen Zahlen).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
1	2	$n \in \mathbb{N} \wedge n \notin \{0\}$	Th. 3.12.1(1)
1	3	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
1	4	$n \notin \{0\}$	$\wedge E2(2)$
1	5	$n \neq 0$	Th. 3.11.3.10(4)
1	6	$n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	$\wedge I(3, 5)$

$\dashv$:

1	1	$n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	A
1	2	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$n \neq 0$	$\wedge E2(1)$
1	4	$n \notin \{0\}$	Th. 3.11.3.10(3)
1	5	$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 3.12.4(2, 4)

□

Theorem 10.4.2.12 (Eindeutiger Vorgaenger einer Nichtnullzahl).

Mengen: $n,\ y,\ z$

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \exists! y \in \mathbb{N}\left(n = \operatorname{succ}(y)\right)$$

Beweis.

Existenz:

1	1 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
1	2 $n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11(1)
1	3 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
1	4 $n \neq 0$	$\wedge E2(2)$
1	5 $\exists y \in \mathbb{N}\left(n = \operatorname{succ}(y)\right)$	Ax. 10.3.6(3, 4)

Eindeutigkeit:

6	6 $y \in \mathbb{N}$	A
7	7 $z \in \mathbb{N}$	A
8	8 $n = \operatorname{succ}(y)$	A
9	9 $n = \operatorname{succ}(z)$	A
8,9	10 $\operatorname{succ}(y) = \operatorname{succ}(z)$	Th. 2.9.1.4(8, 9)
6,7,8,9	11 $y = z$	Ax. 10.3.7(6, 7, 10)

Eindeutige Existenz:

1	12 $\exists! y \in \mathbb{N}\left(n = \operatorname{succ}(y)\right)$	$\exists! I(5, 6, 7, 8, 9, 11)$

□

Theorem 10.4.2.13 (Eindeutiger Vorgänger einer getrennt typisierten Nichtnullzahl).

Mengen: $k,\ n$

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \exists! k \in \mathbb{N}\,(n = \operatorname{succ}(k))$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \neq 0$	A
1,2	3 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 10.4.2.11($\wedge I$(1, 2))
1,2	4 $\exists! k \in \mathbb{N}\,(n = \operatorname{succ}(k))$	Th. 10.4.2.12(3)

Theorem 10.4.2.14 (Nachfolgerbijektion auf die Nichtnullzahlen).

Mengen: $n,\ x,\ y$
Funktionen: succ

$$\operatorname{succ}\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

Beweis.

Injektivität auf dem Nichtnullträger:

	1	$\operatorname{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Ax. 10.3.2
	2	$\forall m, n \in \mathbb{N}\,(\operatorname{succ}(m) = \operatorname{succ}(n) \to m = n)$	Ax. 10.3.7
	3	$\operatorname{succ}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Def. 6.2.1.1(1, 2)
4	4	$n \in \mathbb{N}$	A
4	5	$\operatorname{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(4)
4	6	$\operatorname{succ}(n) \neq 0$	Ax. 10.3.5(4)
4	7	$\operatorname{succ}(n) \notin \{0\}$	Th. 3.11.3.10(6)
4	8	$\operatorname{succ}(n) \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 3.12.4(5, 7)
	9	$\forall n \in \mathbb{N}\ \operatorname{succ}(n) \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	$\forall I(\to I(4, 8))$
	10	$\operatorname{succ}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 6.3.1.1(3, 9)

Surjektivität auf dem Nichtnullträger:

	11	$\operatorname{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Def. 6.2.1.1(10)
12	12	$y \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
12	13	$y \in \mathbb{N} \wedge y \neq 0$	Th. 10.4.2.11(12)
12	14	$y \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(13)$
12	15	$y \neq 0$	$\wedge E2(13)$
12	16	$\exists x \in \mathbb{N}\,\big(y = \operatorname{succ}(x)\big)$	Ax. 10.3.6(14, 15)
17	17	$x \in \mathbb{N} \wedge y = \operatorname{succ}(x)$	A
17	18	$x \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(17)$
17	19	$y = \operatorname{succ}(x)$	$\wedge E2(17)$
17	20	$\operatorname{succ}(x) = y$	Th. 2.9.1.1(19)
17	21	$\exists x \in \mathbb{N}\ \operatorname{succ}(x) = y$	$\exists I(\wedge I(18, 20))$
12	22	$\exists x \in \mathbb{N}\ \operatorname{succ}(x) = y$	$\exists E(16, 17, 21)$
	23	$\forall y \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\ \exists x \in \mathbb{N}\ \operatorname{succ}(x) = y$	$\forall I(\to I(12, 22))$
	24	$\operatorname{succ}\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Def. 7.2.1.1(11, 23)

Bijektivität:

	25	$\operatorname{succ}\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 8.2.1.4(10, 24)

□

Damit ist der Nachfolger eine Bijektion von $\mathbb{N}$ auf die Nichtnullzahlen. Die Vorgaengerfunktion ist ihre Umkehrfunktion; insbesondere wird kein künstlicher Wert bei 0 festgelegt.

Definition 10.4.2.1 (Peano-Vorgaengerfunktion).

Funktionensymbol: pred

$$\operatorname{pred} \coloneqq \operatorname{succ}^{-1}$$

Theorem 10.4.2.15 (Peano-Vorgaengerfunktion).

Funktionensymbol: pred

$$\operatorname{pred}\colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$$

	1 $\operatorname{succ}\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 10.4.2.14
	2 $\operatorname{succ}^{-1}\colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$	Th. 8.3.3.1(1)
	3 $\operatorname{pred} = \operatorname{succ}^{-1}$	Def. 10.4.2.1
	4 $\operatorname{succ}^{-1} = \operatorname{pred}$	Th. 2.9.1.1(3)
	5 $\operatorname{pred}\colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$	$= E(4,2)$

Theorem 10.4.2.16 (Vorgaenger einer Nichtnullzahl ist natuerlich).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \operatorname{pred}(n) \in \mathbb{N}$$

1	1 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
	2 $\operatorname{pred}\colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.15
1	3 $\operatorname{pred}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(2, 1)

Theorem 10.4.2.17 (Vorgaenger einer getrennt typisierten Nichtnullzahl).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \operatorname{pred}(n) \in \mathbb{N}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \neq 0$	A
2	3 $n \notin \{0\}$	Th. 3.11.3.10(2)
1,2	4 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 3.12.4(1, 3)
1,2	5 $\mathrm{pred}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.16(4)

Theorem 10.4.2.18 (Vorgaenger eines Nachfolgers).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{pred}(\mathrm{succ}(n)) = n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
	2 $\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 10.4.2.14
1	3 $\mathrm{succ}^{-1}(\mathrm{succ}(n)) = n$	Th. 8.3.3.5(2, 1)
	4 $\mathrm{pred} = \mathrm{succ}^{-1}$	Def. 10.4.2.1
	5 $\mathrm{succ}^{-1} = \mathrm{pred}$	Th. 2.9.1.1(4)
1	6 $\mathrm{pred}(\mathrm{succ}(n)) = n$	$= E(5, 3)$

Theorem 10.4.2.19 (Nachfolger eines Vorgaengers).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \mathrm{succ}(\mathrm{pred}(n)) = n$$

1	1 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
	2 $\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 10.4.2.14
1	3 $\mathrm{succ}(\mathrm{succ}^{-1}(n)) = n$	Th. 8.3.3.6(2, 1)
	4 $\mathrm{pred} = \mathrm{succ}^{-1}$	Def. 10.4.2.1
	5 $\mathrm{succ}^{-1} = \mathrm{pred}$	Th. 2.9.1.1(4)
1	6 $\mathrm{succ}(\mathrm{pred}(n)) = n$	$= E(5, 3)$

Theorem 10.4.2.20 (Nichtnullzahlen werden durch ihren Vorgaenger erzeugt).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n = \mathrm{succ}(\mathrm{pred}(n))$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \neq 0$	A
2	3 $n \notin \{0\}$	Th. 3.11.3.10(2)
1,2	4 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 3.12.4(1, 3)
1,2	5 $\mathrm{succ}(\mathrm{pred}(n)) = n$	Th. 10.4.2.19(4)
1,2	6 $n = \mathrm{succ}(\mathrm{pred}(n))$	Th. 2.9.1.1(5)

Theorem 10.4.2.21 (Vorgaenger rekonstruiert Nichtnullzahl).

Mengen: $k,\ n$

$$k \in \mathbb{N},\ k \neq 0,\ \mathrm{pred}(k) = n \vdash k = \mathrm{succ}(n)$$

1	1 $k \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \neq 0$	A
3	3 $\mathrm{pred}(k) = n$	A
1,2	4 $k = \mathrm{succ}(\mathrm{pred}(k))$	Th. 10.4.2.20(1, 2)
1,2,3	5 $k = \mathrm{succ}(n)$	$= E(3, 4)$

4.3 Dedekindscher Rekursionssatz

Ein Anfangswert und eine Abbildung, die aus jedem Wert den nächsten erzeugt, bestimmen genau eine Funktion auf den natürlichen Zahlen. Der folgende Satz rechtfertigt solche rekursiven Definitionen.

Theorem 10.4.3.1 (Dedekindscher Rekursionssatz).

Mengen: $M,\ m_0$
Funktionen: $f,\ G,\ H$

$$\begin{aligned} & m_0 \in M,\ f\colon M \to M \\ \vdash\ & \exists! G\colon \mathbb{N} \to M \Big(G(0) = m_0 \wedge \\ & \qquad \forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n)) \Big) \end{aligned}$$

Die Existenz ist dabei eine eigene Aussage: Die Rekursionsgleichungen geben nicht nur vor, wie eine bereits vorhandene Funktion auszusehen hätte, sondern bestimmen tatsächlich eine eindeutige Funktion.
Beweis: Die Lesefassung erklärt die Schnittkonstruktion und den vollständigen Beweis. Die Beweistabellen enthalten die Definitionen, Fixierungslemmata und formalen Ableitungen einschließlich des Schlusses auf den Rekursionssatz.

4.3.1 Die Rekursionsabbildung

Für die folgenden Anwendungen benennen wir die durch den Rekursionssatz eindeutig bestimmte Funktion. Diese Definition verwendet nur den Hauptsatz; die Schnittkonstruktion bleibt in den Ergänzungen.

Definition der Rekursionsabbildung

Definition 10.4.3.1 (Definition der Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ m_0,\ n$
Funktionen: $f,\ G$

$$\begin{aligned} & m_0 \in M,\ f\colon M \to M \\ & \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f} \coloneqq \iota G \Big(G\colon \mathbb{N} \to M \wedge \\ & \qquad G(0) = m_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n)) \Big) \end{aligned}$$

Die eindeutige Existenz aus Th. 10.4.3.1 erlaubt diese ι-Definition. Die folgenden Eigenschaften sind die einzelnen Bestandteile ihrer kennzeichnenden Bedingung.

Grundlegende Eigenschaften

Theorem 10.4.3.2 (Die Rekursionsabbildung ist eine Abbildung).
Mengen: $M,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
1,2	3 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	ι-Auswertung und $\wedge$-Elimination aus Def. 10.4.3.1(1,2)

Theorem 10.4.3.3 (Werte der Rekursionsabbildung liegen in M).
Mengen: $M,\ m_0,\ n$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10.4.3.2(1, 2)

1,2,3	5 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$	Th. 5.2.3.9(4, 3)

Theorem 10.4.3.4 (Anfangswert der Rekursionsabbildung).
Mengen: $M,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
1,2	3 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	ι-Auswertung und $\wedge$-Elimination aus Def. 10.4.3.1(1,2)

Theorem 10.4.3.5 (Rekursionsgleichung der Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ n,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4 $\forall k \in \mathbb{N}\, \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(k)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k))$	ι-Auswertung und $\wedge$-Elimination aus Def. 10.4.3.1(1,2)
1,2	5 $n \in \mathbb{N} \to \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	$\forall E(4)$
1,2,3	6 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	$\to E(5, 3)$

Theorem 10.4.3.6 (Rekursionsgleichung der Rekursionsabbildung für Nichtnullstellen).

Mengen: $M,\ n,\ k,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n)))$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A

4	4	$n \neq 0$	A
3,4	5	$\exists k \in \mathbb{N}\,\big(n = \mathrm{succ}(k)\big)$	Ax. 10.3.6(3, 4)
6	6	$k \in \mathbb{N}$	A
7	7	$n = \mathrm{succ}(k)$	A
6	8	$\mathrm{pred}(\mathrm{succ}(k)) = k$	Th. 10.4.2.18(6)
3,6,7	9	$\mathrm{pred}(n) = k$	$= E(7, 8)$
3,6,7	10	$k = \mathrm{pred}(n)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,6,7	11	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(k))$	$= E(7)$
1,2,3,4,6,7	12	$= f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k))$	Th. 10.4.3.5(1, 2, 6)
1,2,3,4,6,7	13	$= f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n)))$	$= E(10)$
1,2,3,4,6,7	14	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n)))$	Tr.(11, 12, 13)
1,2,3,4	15	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n)))$	$\exists E(5, 6, 7, 14)$

Theorem 10.4.3.7.

Mengen: $M,\ n,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0$$
$$\vdash f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n))) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \to M$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \neq 0$	A
1,2,3,4	5	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n)))$	Th. 10.4.3.6(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(n))) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)$	Th. 2.9.1.1(5)

Surjektivität und Abschlussprinzip Die Rekursionsabbildung erreicht genau die Elemente, die aus dem Anfangswert durch endlich viele Anwendungen des Rekursionsschritts entstehen. Daher ist sie genau dann surjektiv, wenn der Anfangswert und der Abschluss unter dem Rekursionsschritt bereits den gesamten Zielträger erzwingen. Diese Aussage ist unabhängig von einer später gewählten algebraischen Struktur und wird deshalb schon hier für beliebige Rekursionsdaten bewiesen.

Theorem 10.4.3.8 (Abschlussprinzip für die Werte der Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ A,\ m_0,\ n,\ x$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ A \in \mathcal{P}(M),\\ m_0 \in A,\ \forall x \in A\,\big(f(x) \in A\big),\ n \in \mathbb{N}\\ \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in A$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.3.8(H1)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ A \in \mathcal{P}(M),\\ m_0 \in A,\ \forall x \in A\,\big(f(x) \in A\big) \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) \in A$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $A \in \mathcal{P}(M)$	A
4	4 $m_0 \in A$	A
5	5 $\forall x \in A\,\big(f(x) \in A\big)$	A
1,2	6 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.4(1, 2)
1,2,4	7 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) \in A$	$= E(6, 4)$

Induktionsschritt Th. 10.4.3.8(H2)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ A \in \mathcal{P}(M),\\ m_0 \in A,\ \forall x \in A\,\big(f(x) \in A\big),\ n \in \mathbb{N},\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in A\\ \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) \in A$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $A \in \mathcal{P}(M)$	A
4	4 $m_0 \in A$	A
5	5 $\forall x \in A\,\big(f(x) \in A\big)$	A
6	6 $n \in \mathbb{N}$	A
7	7 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in A$	A
5,7	8 $f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)) \in A$	$\to E(\forall E(5), 7)$
1,2,6	9 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.3.5(1, 2, 6)
1,2,5,6,7	10 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) \in A$	$= E(9, 8)$

Induktionsschluss:

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A

3	3 $A \in \mathcal{P}(M)$	A
4	4 $m_0 \in A$	A
5	5 $\forall x \in A\,\big(f(x) \in A\big)$	A
6	6 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2,3,4,5, 6	7 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in A$	Ax. 10.3.9$(IA, IS, 6, 1, 2, 3, 4, 5)$

□

Theorem 10.4.3.9 (Surjektivität der Rekursionsabbildung liefert das Induktionsprinzip).

Mengen: $M,\ A,\ m_0,\ n,\ x,\ y$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M$$
$$\vdash \forall A \in \mathcal{P}(M)\,\Big(\big(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\big) \to A = M\Big)$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M$	A
4	4 $A \in \mathcal{P}(M)$	A
5	5 $m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,\big(f(x) \in A\big)$	A
5	6 $m_0 \in A$	$\wedge E1(5)$
5	7 $\forall x \in A\,\big(f(x) \in A\big)$	$\wedge E2(5)$
4	8 $A \subseteq M$	Th. 3.16.2.1(4)
9	9 $y \in M$	A
3,9	10 $\exists n \in \mathbb{N}\,\big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = y\big)$	Ax. 7.2.1.1(3, 9)
11	11 $n \in \mathbb{N}$	A
12	12 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = y$	A
1,2,4,5, 11	13 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in A$	Th. 10.4.3.8(1, 2, 4, 6, 7, 11)
1,2,4,5, 11,12	14 $y \in A$	$= E(12, 13)$
1,2,3,4,5, 9	15 $y \in A$	$\exists E(10, 11, 12, 14)$
1,2,3,4,5	16 $M \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([9]⁝15)
1,2,3,4,5	17 $A = M$	Th. 3.5.3.5(8, 16)
1,2,3,4	18 $\big(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\big) \to A = M$	$\to I(5, 17)$
1,2,3	19 $\forall A \in \mathcal{P}(M)\,\Big(\big(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\big) \to A = M\Big)$	$\forall I(\to I(4, 18))$

Theorem 10.4.3.10 (Das Induktionsprinzip liefert Surjektivität der Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ A,\ m_0,\ n,\ x$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,$$
$$\forall A \in \mathcal{P}(M)\left(\left(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\right) \to A = M\right)$$
$$\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \to M$	A
3	3	$\forall A \in \mathcal{P}(M)\left(\left(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\right) \to A = M\right)$	A
1,2	4	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10.4.3.2(1, 2)
1,2	5	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}] \subseteq M$	Th. 5.2.4.18(4)
1,2	6	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}] \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.16.2.1(5)
	7	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	8	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.4(1, 2)
1,2	9	$m_0 = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2	10	$\exists n \in \mathbb{N}\left(m_0 = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)\right)$	$\exists I(\wedge I(7, 9))$
1,2	11	$m_0 \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]$	Th. 5.2.4.8(4, 10)
12	12	$x \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]$	A
1,2,12	13	$\exists n \in \mathbb{N}\left(x = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)\right)$	Th. 5.2.4.7(4, 12)
14	14	$n \in \mathbb{N}$	A
15	15	$x = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)$	A
14	16	$\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(14)
1,2,14	17	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.3.5(1, 2, 14)
15	18	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = x$	Th. 2.9.1.1(15)
1,2,14,15	19	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(x)$	$= E(18, 17)$
1,2,14	20	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]$	Th. 10.4.2.2(4, 14)
1,2,14,15	21	$f(x) \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]$	$= E(19, 20)$
1,2,12	22	$f(x) \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]$	$\exists E(13, 14, 15, 21)$
1,2	23	$\forall x \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]\left(f(x) \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]\right)$	$\forall I(\to I(12, 22))$
1,2	24	$m_0 \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}] \wedge \forall x \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]\left(f(x) \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]\right)$	$\wedge I(11, 23)$

1,2,3	25	$\Big(m_0 \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}] \wedge \forall x \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]\,\big(f(x) \in \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}]\big)\Big) \to \mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}] = M$	$\to E(\forall E(3), 6)$
1,2,3	26	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}[\mathbb{N}] = M$	$\to E(25, 24)$
1,2,3	27	$\mathrm{Rec}_{m_0,f} \colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M$	Th. 7.2.1.5($H2$)(4, 26)

Theorem 10.4.3.11 (Surjektivität der Rekursionsabbildung genau beim Induktionsprinzip).

Mengen: $M,\ A,\ m_0,\ x$
Funktionen: f

$$
\begin{aligned}
& m_0 \in M,\ f \colon M \to M \\
& \vdash \Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f} \colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M \leftrightarrow \\
& \quad \forall A \in \mathcal{P}(M)\,\Big(\big(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\big) \to A = M\Big)\Big)
\end{aligned}
$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f \colon M \to M$	A
3	3	$\mathrm{Rec}_{m_0,f} \colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M$	A
1,2,3	4	$\forall A \in \mathcal{P}(M)\,\Big(\big(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\big) \to A = M\Big)$	Th. 10.4.3.9(1, 2, 3)
1,2	5	$\mathrm{Rec}_{m_0,f} \colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M \to \forall A \in \mathcal{P}(M)\,\Big(\big(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\big) \to A = M\Big)$	$\to I(3, 4)$

Rückrichtung:

6	6	$\forall A \in \mathcal{P}(M)\,\Big(\big(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\big) \to A = M\Big)$	A
1,2,6	7	$\mathrm{Rec}_{m_0,f} \colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M$	Th. 10.4.3.10(1, 2, 6)
1,2	8	$\forall A \in \mathcal{P}(M)\,\Big(\big(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\big) \to A = M\Big) \to \mathrm{Rec}_{m_0,f} \colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M$	$\to I(6, 7)$

Zusammenführung:

1,2	9	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M \leftrightarrow$ $\forall A \in \mathcal{P}(M)$ $\Big(\big(m_0 \in A \wedge \forall x \in A\,(f(x) \in A)\big) \to A = M\Big)$	$\leftrightarrow I(5,8)$

□

Hilfssätze zur Injektivität der Rekursionsabbildung

Theorem 10.4.3.12 (Nullfall des Induktionsschritts für die Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ u,\ k,\ x,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,$$
$$\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big),$$
$$u \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},$$
$$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u)) \vdash k \neq 0$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \rightarrowtail M$	A
2	3	$f\colon M \to M$	Def. 6.2.1.1(2)
4	4	$\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big)$	A
5	5	$u \in \mathbb{N}$	A
6	6	$k \in \mathbb{N}$	A
7	7	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u))$	A
1,2,5	8	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u) \in M$	Th. 10.4.3.3(1, 3, 5)
1,2,4,5	9	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u)) \neq m_0$	$\to E(\forall E(4), 8)$
10	10	$k = 0$	A
1,2,5	11	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u))$	Th. 10.4.3.5(1, 3, 5)
1,2,5	12	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u)) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u))$	Th. 2.9.1.1(11)
7	13	$= \mathrm{Rec}_{m_0,f}(k)$	Th. 2.9.1.1(7)
10	14	$= \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0)$	$= E(10)$
1,2	15	$= m_0$	Th. 10.4.3.4(1, 3)
1,2,5,7, 10	16	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u)) = m_0$	Tr.(12, 13, 14, 15)
1,2,4,5,7, 10	17	$\bot$	$\bot I(9, 16)$
1,2,4,5,7	18	$k \neq 0$	$\neg I(10, 17)$

Theorem 10.4.3.13 (Hilfssatz zum Induktionsanfang der Eindeutigkeit der Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ k,\ x,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,$$
$$\forall x \in M\ \big(f(x) \neq m_0\big),$$
$$k \in \mathbb{N},\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) \vdash k = 0$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \rightarrowtail M$	A
2	3	$f\colon M \to M$	Def. 6.2.1.1(2)
4	4	$\forall x \in M\ \big(f(x) \neq m_0\big)$	A
5	5	$k \in \mathbb{N}$	A
6	6	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0)$	A
7	7	$k \neq 0$	A
5,7	8	$\mathrm{pred}(k) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.17(5, 7)
1,2,5	9	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k)) \in M$	Th. 10.4.3.3(1, 3, 8)
1,2,4,5	10	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k))) \neq m_0$	$\to E(\forall E(4), 9)$
1,2,5,7	11	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k))) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(k)$	Th. 10.4.3.7(1, 3, 5, 7)
6	12	$= \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0)$	A
1,2	13	$= m_0$	Th. 10.4.3.4(1, 3)
1,2,5,6,7	14	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k))) = m_0$	Tr.(11, 12, 13)
1,2,4,5,6, 7	15	$\bot$	$\bot I(10, 14)$
1,2,4,5,6	16	$k = 0$	$\neg E(7, 15)$

Theorem 10.4.3.14 (Hilfssatz zum Induktionsschritt der Eindeutigkeit der Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ u,\ k,\ x,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,$$
$$\forall x \in M\ \big(f(x) \neq m_0\big),$$
$$u \in \mathbb{N},$$
$$\forall x \in \mathbb{N}\ \Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(x) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u) \to x = u\Big),$$
$$k \in \mathbb{N},\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u)) \vdash k = \mathrm{succ}(u)$$

1	1	$m_0 \in M$	A
2	2	$f\colon M \rightarrowtail M$	A
2	3	$f\colon M \to M$	Def. 6.2.1.1(2)

4	4	$\forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right)$	A
5	5	$u \in \mathbb{N}$	A
6	6	$\forall x \in \mathbb{N} \Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(x) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u) \to x = u\Big)$	A
7	7	$k \in \mathbb{N}$	A
8	8	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u))$	A
1,2,4,5,7,8	9	$k \neq 0$	Th. 10.4.3.12(1, 2, 4, 5, 7, 8)
7,9	10	$\mathrm{pred}(k) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.17(7, 9)
1,2,4,5,7,8	11	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k))) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(k)$	Th. 10.4.3.7(1, 3, 7, 9)
8	12	$= \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u))$	Th. 2.1.1.1(8)
1,2,5	13	$= f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u))$	Th. 10.4.3.5(1, 3, 5)
1,2,4,5,7,8	14	$f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k))) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u))$	Tr.(11, 12, 13)
1,2,5	15	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(u) \in M$	Th. 10.4.3.3(1, 3, 5)
1,2,7,9	16	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k)) \in M$	Th. 10.4.3.3(1, 3, 10)
1,2,4,5,7,8	17	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k)) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u)$	Def. 6.2.1.1(2, 16, 15, 14)
6,10	18	$\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{pred}(k)) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u) \to \mathrm{pred}(k) = u$	$\to E(\forall E(6), 10)$
1,2,4,5,6,7,8	19	$\mathrm{pred}(k) = u$	$\to E(17, 18)$
1,2,4,5,6,7,8	20	$k = \mathrm{succ}(u)$	Th. 10.4.2.21(7, 9, 19)

Theorem 10.4.3.15 (Eindeutigkeit der Werte der Rekursionsabbildung).

Mengen: $M,\ n,\ k,\ x,\ u,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,\\ \forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right),\\ n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \vdash k = n$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.3.15(H1)

$$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,\\ \forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right) \vdash\\ \forall k \in \mathbb{N} \Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) \to k = 0\Big)$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \rightarrowtail M$	A
3	3 $\forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right)$	A
4	4 $k \in \mathbb{N}$	A
5	5 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0)$	A
1,2,3,4,5	6 $k = 0$	Th. 10.4.3.13$(1,2,3,4,5)$
1,2,3,4	7 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) \rightarrow k = 0$	$\rightarrow I(5,6)$
1,2,3	8 $\forall k \in \mathbb{N} \Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) \rightarrow k = 0\Big)$	$\forall I(\rightarrow I(4,7))$

Induktionsschritt Th. 10.4.3.15(H2)

$$
\begin{aligned}
&m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,\\
&\forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right),\\
&u \in \mathbb{N},\\
&\forall x \in \mathbb{N} \Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(x) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u)\\
&\rightarrow x = u\Big) \vdash\\
&\forall k \in \mathbb{N} \Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u))\\
&\rightarrow k = \mathrm{succ}(u)\Big)
\end{aligned}
$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \rightarrowtail M$	A
3	3 $\forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right)$	A
4	4 $u \in \mathbb{N}$	A
5	5 $\forall x \in \mathbb{N} \Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(x) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u) \rightarrow x = u\Big)$	A
6	6 $k \in \mathbb{N}$	A
7	7 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u))$	A
1,2,3,4,5,6,7	8 $k = \mathrm{succ}(u)$	Th. 10.4.3.14$(1,2,3,4,5,6,7)$
1,2,3,4,5,6	9 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u)) \rightarrow k = \mathrm{succ}(u)$	$\rightarrow I(7,8)$
1,2,3,4,5	10 $\forall k \in \mathbb{N} \Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u)) \rightarrow k = \mathrm{succ}(u)\Big)$	$\forall I(\rightarrow I(6,9))$

Schluss:

1	1 $m_0 \in M$	A

2	2 $f\colon M \rightarrowtail M$	A
3	3 $\forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right)$	A
4	4 $n \in \mathbb{N}$	A
5	5 $k \in \mathbb{N}$	A
6	6 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)$	A
1,2,3	7 $\forall k \in \mathbb{N} \Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) \rightarrow k = 0\Big)$	Th. 10.4.3.15($H1$) $(1,2,3)$
1,2,3	8 $\forall u \in \mathbb{N} \big((\forall x \in \mathbb{N} \Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(x) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(u) \rightarrow x = u\Big)) \rightarrow (\forall k \in \mathbb{N} \Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(u)) \rightarrow k = \mathrm{succ}(u)\Big))\big)$	Th. 10.4.3.15($H2$) $(1,2,3)$
1,2,3,4	9 $\forall k \in \mathbb{N} \Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \rightarrow k = n\Big)$	Ax. 10.3.9$(7,8,4)$
1,2,3,4,5	10 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(k) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \rightarrow k = n$	$\rightarrow E(\forall E(9),5)$
1,2,3,4,5, 6	11 $k = n$	$\rightarrow E(6,10)$

□

Theorem 10.4.3.16 (Die Rekursionsabbildung ist injektiv).
Mengen: $M,\ x,\ y,\ z,\ n,\ k,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,\ \forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right) \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \rightarrowtail M$	A
3	3 $\forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right)$	A
1,2	4 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 10.4.3.2$(1,2)$
1,2,3	5 $\forall x \in \mathbb{N} \forall y \in \mathbb{N} \left(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(x) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(y) \rightarrow x = y\right)$	Th. 10.4.3.15$(1,2,3)$
1,2,3	6 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Def. 6.2.1.1$(4,5)$

4.3.2 Anwendung: Folgenverschiebung entlang einer Einbettung

Der Name wird hier lediglich für eine Konstruktion aus einer injektiven Abbildung $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$ verwendet. Formal werden ausschließlich Funktions-, Bildmengen- und Rekursionseigenschaften vorausgesetzt. Die Einordnung von H als injektive Folge und die entsprechende Folgenterminologie erfolgen erst in Band 21.

Im folgenden Konstruktionsschritt wird die Folgenverschiebung unmittelbar als typisierte Funktion mit ihrer punktweisen Grundgleichung eingeführt.

Funktionsvorschrift und Typisierung

Definition der Vorschrift

Definition 10.4.3.2 (Folgenverschiebung entlang einer Einbettung).

Mengen: $M,\ x$
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash S_H^+\colon M \to M,$$
$$\forall x \in M \left(S_H^+(x) \coloneqq \begin{cases} H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))\big), & \textit{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \textit{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \right)$$

1	1	$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2	$x \in M$	A
	3	$x \in H[\mathbb{N}] \vee x \notin H[\mathbb{N}]$	Th. 2.1.7.1
4	4	$x \in H[\mathbb{N}]$	A
1	5	$H\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} H[\mathbb{N}]$	Th. 8.3.2.3(1)
1,4	6	$H^{-1}(x) \in \mathbb{N}$	Th. 8.3.3.4(5, 4)
1,4	7	$\mathrm{succ}(H^{-1}(x)) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(6)
1	8	$H\colon \mathbb{N} \to M$	Def. 6.2.1.1(1)
1,4	9	$H(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))) \in M$	Th. 5.2.3.9(8, 7)
4	10	$\begin{cases} H(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} = H(\mathrm{succ}(H^{-1}(x)))$	Th. 2.10.11.3(4)
1,4	11	$\begin{cases} H(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \in M$	$= E(10, 9)$
12	12	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
12	13	$\begin{cases} H(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} = x$	Th. 2.10.11.4(12)
2,12	14	$\begin{cases} H(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \in M$	$= E(13, 2)$
1,2	15	$\begin{cases} H(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \in M$	$\vee E(3, 4, 11, 12, 14)$
1	16	$\forall x \in M \left(\begin{cases} H(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} \in M \right)$	$\forall I(\to I(2, 15))$

Auswertung der Vorschrift

Theorem 10.4.3.17 (Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung im Bildfall).
Mengen: $M,\ x$
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ x \in H[\mathbb{N}] \vdash S_H^+(x) = H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))\big)$$

1	1	$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$x \in H[\mathbb{N}]$	A
1	4	$\forall u \in M \Big(S_H^+(u) = \begin{cases} H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(u))\big), & \text{falls } u \in H[\mathbb{N}] \\ u, & \text{falls } \neg u \in H[\mathbb{N}] \end{cases}\Big)$	Def. 10.4.3.2(1)
1,2	5	$S_H^+(x) = \begin{cases} H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))\big), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases}$	$\to E(\forall E(4), 2)$
3	6	$\begin{cases} H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))\big), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} = H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))\big)$	Th. 2.10.11.3(3)
1,2,3	7	$S_H^+(x) = H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))\big)$	Th. 2.9.1.2(5, 6)

Theorem 10.4.3.18 (Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung auf Folgengliedern).
Mengen: $M,\ n$
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ n \in \mathbb{N} \vdash S_H^+(H(n)) = H(\mathrm{succ}(n))$$

1	1	$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$H(n) \in M$	Th. 6.2.1.1(1, 2)
	4	$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
1,2	5	$H(n) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 6.2.1.2(4, 1, 2)
1,2	6	$S_H^+(H(n)) = H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(H(n)))\big)$	Th. 10.4.3.17(1, 3, 5)
1	7	$H\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} H[\mathbb{N}]$	Th. 8.3.2.3(1)
1,2	8	$H^{-1}(H(n)) = n$	Th. 8.3.3.5(7, 2)
1,2	9	$H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(H(n)))\big) = H(\mathrm{succ}(n))$	$= E(8, = I)$
1,2	10	$S_H^+(H(n)) = H(\mathrm{succ}(n))$	Th. 2.9.1.2(6, 9)

Theorem 10.4.3.19 (Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung im Nicht-Bildfall).
Mengen: $M,\ x$
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ x \notin H[\mathbb{N}] \vdash S_H^+(x) = x$$

1	1	$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
1	4	$\forall u \in M \left(S_H^+(u) = \begin{cases} H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(u))\big), & \text{falls } u \in H[\mathbb{N}] \\ u, & \text{falls } \neg u \in H[\mathbb{N}] \end{cases}\right)$	Def. 10.4.3.2(1)
1,2	5	$S_H^+(x) = \begin{cases} H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))\big), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases}$	$\to E(\forall E(4), 2)$
3	6	$\begin{cases} H\big(\mathrm{succ}(H^{-1}(x))\big), & \text{falls } x \in H[\mathbb{N}] \\ x, & \text{falls } \neg x \in H[\mathbb{N}] \end{cases} = x$	Th. 2.10.11.4(3)
1,2,3	7	$S_H^+(x) = x$	Th. 2.9.1.2(5, 6)

Typisierung der Vorschrift

Theorem 10.4.3.20 (Typisierung der Funktionsvorschrift der Folgenverschiebung).
Mengen: $M,\ x$
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M \vdash S_H^+(x) \in M$$

1	1	$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2	$x \in M$	A
1	3	$S_H^+\colon M \to M$	Def. 10.4.3.2(1)
1,2	4	$S_H^+(x) \in M$	Th. 5.2.3.9(3, 2)

Theorem 10.4.3.21 (Die Folgenverschiebung ist eine Selbstabbildung).
Mengen: M
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash S_H^+\colon M \to M$$

1	1	$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A

1	2	$S_H^+ \colon M \to M$	Def. 10.4.3.2(1)

Injektivität der Folgenverschiebung

Punktweise Injektivität

Theorem 10.4.3.22 (Punktweise Injektivität der Folgenverschiebung).
Mengen: $M,\ x,\ y,\ n,\ k$
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ y \in M,\ S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

Beweis.

Außen-Bild-Widerspruch Th. 10.4.3.22(H1)

$$H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ x \notin H[\mathbb{N}],\ n \in \mathbb{N},$$
$$S_H^+(x) = S_H^+(H(n)) \vdash \bot$$

1	1	$H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2	$x \in M$	A
3	3	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
4	4	$n \in \mathbb{N}$	A
5	5	$S_H^+(x) = S_H^+(H(n))$	A
1,2,3	6	$S_H^+(x) = x$	Th. 10.4.3.19(1, 2, 3)
1,4	7	$S_H^+(H(n)) = H(\mathrm{succ}(n))$	Th. 10.4.3.18(1, 4)
1,2,3,4,5	8	$x = H(\mathrm{succ}(n))$	Th. 2.9.1.6(5, 6, 7)
1,4	9	$H(\mathrm{succ}(n)) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 10.4.2.4(1, 4)
1,2,3,4,5	10	$x \in H[\mathbb{N}]$	$= E(8, 9)$
1,2,3,4,5	11	$\bot$	$\bot I(10, 3)$

Bild-Außen-Widerspruch Th. 10.4.3.22(H2)

$$H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ n \in \mathbb{N},\ x \in M,\ x \notin H[\mathbb{N}],$$
$$S_H^+(H(n)) = S_H^+(x) \vdash \bot$$

1	1	$H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in M$	A
4	4	$x \notin H[\mathbb{N}]$	A
5	5	$S_H^+(H(n)) = S_H^+(x)$	A
5	6	$S_H^+(x) = S_H^+(H(n))$	Th. 2.9.1.1(5)

1,2,3,4,5	7 $\bot$	Th. 10.4.3.22($H1$) $(1,3,4,2,6)$

Bild-Bild-Injektivität Th. 10.4.3.22(H3)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},$$
$$S_H^+(H(n)) = S_H^+(H(k)) \vdash H(n) = H(k)$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $k \in \mathbb{N}$	A
4	4 $S_H^+(H(n)) = S_H^+(H(k))$	A
1,2	5 $S_H^+(H(n)) = H(\mathrm{succ}(n))$	Th. 10.4.3.18$(1,2)$
1,3	6 $S_H^+(H(k)) = H(\mathrm{succ}(k))$	Th. 10.4.3.18$(1,3)$
1,2,3,4	7 $H(\mathrm{succ}(n)) = H(\mathrm{succ}(k))$	Th. 2.9.1.6$(4,5,6)$
2	8 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(2)
3	9 $\mathrm{succ}(k) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(3)
1,2,3,4	10 $\mathrm{succ}(n) = \mathrm{succ}(k)$	Ax. 6.2.1.1$(1,8,9,7)$
1,2,3,4	11 $n = k$	Th. 10.2.5.8$(2,3,10)$
1,2,3,4	12 $H(n) = H(k)$	$= E(11, = I)$

Bild-Bild-Fall Th. 10.4.3.22(H4)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ y \in M,\ x \in H[\mathbb{N}],\ y \in H[\mathbb{N}],$$
$$S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $y \in M$	A
4	4 $x \in H[\mathbb{N}]$	A
5	5 $y \in H[\mathbb{N}]$	A
6	6 $S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1	7 $H\colon \mathbb{N} \to M$	Def. 6.2.1.1(1)
1,4	8 $\exists n \in \mathbb{N}\big(x = H(n)\big)$	Th. 5.2.4.7$(7,4)$
9	9 $n \in \mathbb{N}$	A
10	10 $x = H(n)$	A
1,5	11 $\exists k \in \mathbb{N}\big(y = H(k)\big)$	Th. 5.2.4.7$(7,5)$
12	12 $k \in \mathbb{N}$	A
13	13 $y = H(k)$	A
6,10,13	14 $S_H^+(H(n)) = S_H^+(H(k))$	$= E(10, = E(13,6))$

1,9,12,14	15 $H(n) = H(k)$	Th. 10.4.3.22($H3$) $(1, 9, 12, 14)$
1,6,9,10, 12,13	16 $x = y$	Th. 2.9.1.5(15, 10, 13)
1,5,6,9, 10	17 $x = y$	$\exists E(11, 12, 13, 16)$
1,4,5,6	18 $x = y$	$\exists E(8, 9, 10, 17)$

Bild-Außen-Fall Th. 10.4.3.22(H5)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ y \in M,\ x \in H[\mathbb{N}],\ y \notin H[\mathbb{N}],$$
$$S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $y \in M$	A
4	4 $x \in H[\mathbb{N}]$	A
5	5 $y \notin H[\mathbb{N}]$	A
6	6 $S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1	7 $H\colon \mathbb{N} \to M$	Def. 6.2.1.1(1)
1,4	8 $\exists n \in \mathbb{N}\,\big(x = H(n)\big)$	Th. 5.2.4.7(7, 4)
9	9 $n \in \mathbb{N}$	A
10	10 $x = H(n)$	A
6,10	11 $S_H^+(H(n)) = S_H^+(y)$	$= E(10, 6)$
1,3,5,9, 11	12 $\bot$	Th. 10.4.3.22($H2$) $(1, 9, 3, 5, 11)$
1,3,5,6,9, 10	13 $x = y$	$\neg E(12)$
1,3,4,5,6	14 $x = y$	$\exists E(8, 9, 10, 13)$

Außen-Bild-Fall Th. 10.4.3.22(H6)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ y \in M,\ x \notin H[\mathbb{N}],\ y \in H[\mathbb{N}],$$
$$S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $y \in M$	A
4	4 $x \notin H[\mathbb{N}]$	A
5	5 $y \in H[\mathbb{N}]$	A
6	6 $S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1	7 $H\colon \mathbb{N} \to M$	Def. 6.2.1.1(1)

1,5	8 $\exists n \in \mathbb{N}\,\big(y = H(n)\big)$	Th. 5.2.4.7(7, 5)
9	9 $n \in \mathbb{N}$	A
10	10 $y = H(n)$	A
6,10	11 $S_H^+(x) = S_H^+(H(n))$	$= E(10, 6)$
1,2,4,9, 11	12 $\bot$	Th. 10.4.3.22($H1$) (1, 2, 4, 9, 11)
1,2,4,6,9, 10	13 $x = y$	$\neg E(12)$
1,2,4,5,6	14 $x = y$	$\exists E(8, 9, 10, 13)$

Außen-Außen-Fall Th. 10.4.3.22(H7)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ y \in M,\ x \notin H[\mathbb{N}],\ y \notin H[\mathbb{N}],\ S_H^+(x) = S_H^+(y) \vdash x = y$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $y \in M$	A
4	4 $x \notin H[\mathbb{N}]$	A
5	5 $y \notin H[\mathbb{N}]$	A
6	6 $S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1,2,4	7 $S_H^+(x) = x$	Th. 10.4.3.19(1, 2, 4)
1,3,5	8 $S_H^+(y) = y$	Th. 10.4.3.19(1, 3, 5)
1,2,3,4,5, 6	9 $x = y$	Th. 2.9.1.6(6, 7, 8)

Schlussfall x im Bild Th. 10.4.3.22(H8)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ y \in M,\ S_H^+(x) = S_H^+(y),\ x \in H[\mathbb{N}] \vdash x = y$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $y \in M$	A
4	4 $S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
5	5 $x \in H[\mathbb{N}]$	A
	6 $y \in H[\mathbb{N}] \vee y \notin H[\mathbb{N}]$	Th. 2.1.7.1
7	7 $y \in H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,5, 7	8 $x = y$	Th. 10.4.3.22($H4$) (1, 2, 3, 5, 7, 4)
9	9 $y \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,5, 9	10 $x = y$	Th. 10.4.3.22($H5$) (1, 2, 3, 5, 9, 4)
1,2,3,4,5	11 $x = y$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$

Schlussfall x außerhalb des Bildes Th. 10.4.3.22(H9)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ y \in M,\ S_H^+(x) = S_H^+(y),\ x \notin H[\mathbb{N}] \vdash x = y$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $y \in M$	A
4	4 $S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
5	5 $x \notin H[\mathbb{N}]$	A
	6 $y \in H[\mathbb{N}] \vee y \notin H[\mathbb{N}]$	Th. 2.1.7.1
7	7 $y \in H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,5,7	8 $x = y$	Th. 10.4.3.22($H6$) $(1, 2, 3, 5, 7, 4)$
9	9 $y \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,5,9	10 $x = y$	Th. 10.4.3.22($H7$) $(1, 2, 3, 5, 9, 4)$
1,2,3,4,5	11 $x = y$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$

Schluss:

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $y \in M$	A
4	4 $S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
	5 $x \in H[\mathbb{N}] \vee x \notin H[\mathbb{N}]$	Th. 2.1.7.1
6	6 $x \in H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,6	7 $x = y$	Th. 10.4.3.22($H8$) $(1, 2, 3, 4, 6)$
8	8 $x \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,4,8	9 $x = y$	Th. 10.4.3.22($H9$) $(1, 2, 3, 4, 8)$
1,2,3,4	10 $x = y$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 9)$

□

Injektivität als Funktion

Theorem 10.4.3.23 (Injektivität der Folgenverschiebung).
Mengen: $M,\ x,\ y$
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash S_H^+\colon M \rightarrowtail M$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
1	2 $S_H^+\colon M \to M$	Th. 10.4.3.21(1)
3	3 $x \in M$	A
4	4 $y \in M$	A
5	5 $S_H^+(x) = S_H^+(y)$	A
1,3,4,5	6 $x = y$	Th. 10.4.3.22(1, 3, 4, 5)
1	7 $S_H^+\colon M \rightarrowtail M$	Def. 6.2.1.1(2, 6)

Nichtsurjektivität der Folgenverschiebung

Kein Urbild des Anfangspunktes

Theorem 10.4.3.24 (Kein Urbild des Anfangspunktes).
Mengen: $M,\ x,\ n$
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ S_H^+(x) = H(0) \vdash \bot$$

Beweis.

Bildfall Th. 10.4.3.24(H1)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ n \in \mathbb{N},\ S_H^+(H(n)) = H(0) \vdash \bot$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $S_H^+(H(n)) = H(0)$	A
1,2	4 $S_H^+(H(n)) = H(\mathrm{succ}(n))$	Th. 10.4.3.18(1, 2)
1,2,3	5 $H(\mathrm{succ}(n)) = H(0)$	Th. 2.9.1.4(4, 3)
1,2	6 $H(\mathrm{succ}(n)) \neq H(0)$	Th. 10.4.2.6(1, 2)
1,2,3	7 $\bot$	$\bot I(5, 6)$

Außenfall Th. 10.4.3.24(H2)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M,\ x \notin H[\mathbb{N}],\ S_H^+(x) = H(0) \vdash \bot$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $x \notin H[\mathbb{N}]$	A
4	4 $S_H^+(x) = H(0)$	A
1,2,3	5 $S_H^+(x) = x$	Th. 10.4.3.19(1, 2, 3)
1,2,3,4	6 $x = H(0)$	Th. 2.9.1.4(5, 4)
1	7 $H(0) \in H[\mathbb{N}]$	Th. 10.4.2.3(1)

1,2,3,4	8 $x \in H[\mathbb{N}]$	$= E(6,7)$
1,2,3,4	9 $\bot$	$\bot I(8,3)$

Schluss:

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $S_H^+(x) = H(0)$	A
	4 $x \in H[\mathbb{N}] \vee x \notin H[\mathbb{N}]$	Th. 2.1.7.1
5	5 $x \in H[\mathbb{N}]$	A
1	6 $H\colon \mathbb{N} \to M$	Def. 6.2.1.1(1)
1,5	7 $\exists n \in \mathbb{N}\,\big(x = H(n)\big)$	Th. 5.2.4.7(6, 5)
8	8 $n \in \mathbb{N}$	A
9	9 $x = H(n)$	A
3,9	10 $S_H^+(H(n)) = H(0)$	$= E(9,3)$
1,8,10	11 $\bot$	Th. 10.4.3.24($H1$) (1, 8, 10)
1,3,5	12 $\bot$	$\exists E(7,8,9,11)$
13	13 $x \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,3,13	14 $\bot$	Th. 10.4.3.24($H2$) (1, 2, 13, 3)
1,2,3	15 $\bot$	$\vee E(4,5,12,13,14)$

□

Folgerung für Surjektivität

Theorem 10.4.3.25 (Die Folgenverschiebung lässt den Anfangspunkt aus).
Mengen: $M,\ x$
Funktionen: H
Funktionensymbol: S_H^+

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \neg(S_H^+\colon M \twoheadrightarrow M)$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
1	2 $H\colon \mathbb{N} \to M$	Def. 6.2.1.1(1)
1	3 $S_H^+\colon M \to M$	Th. 10.4.3.21(1)
	4 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	5 $H(0) \in M$	Th. 5.2.3.9(2, 4)
6	6 $S_H^+\colon M \twoheadrightarrow M$	A
1,6	7 $\exists x \in M\, S_H^+(x) = H(0)$	Ax. 7.2.1.1(6, 5)
8	8 $x \in M$	A
9	9 $S_H^+(x) = H(0)$	A

1,8,9	10 $\bot$	Th. 10.4.3.24(1, 8, 9)
1,6	11 $\bot$	$\exists E(7, 8, 9, 10)$
1	12 $\neg(S_H^+ \colon M \twoheadrightarrow M)$	$\neg I(6, 11)$

Bijektivität auf die ausgelassene Zielmenge

Die Folgenverschiebung ist auf M nicht surjektiv, weil sie den Anfangspunkt auslässt. Nach einer Verkleinerung der Zielmenge ist sie dagegen bijektiv. Damit wird das bei endlichen Indexverschiebungen verwendete Hilbert-Hotel-Argument allgemein festgehalten; ein Cantorsches Diagonalargument ist hier nicht beteiligt.

Theorem 10.4.3.26 (Die Folgenverschiebung trifft den Anfangspunkt nicht).

Mengen: $M,\ x$
Funktionen: $H,\ S_H^+$

$$H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M \vdash S_H^+(x) \neq H(0)$$

1	1 $H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $S_H^+(x) = H(0)$	A
1,2,3	4 $\bot$	Th. 10.4.3.24(1, 2, 3)
1,2	5 $S_H^+(x) \neq H(0)$	$\neg I(3, 4)$

Theorem 10.4.3.27 (Werte der Folgenverschiebung liegen in der ausgelassenen Zielmenge).

Mengen: $M,\ x$
Funktionen: $H,\ S_H^+$

$$H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ x \in M \vdash S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$$

1	1 $H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $x \in M$	A
1	3 $S_H^+ \colon M \to M$	Th. 10.4.3.21(1)
1,2	4 $S_H^+(x) \in M$	Th. 5.2.3.9(3, 2)
1,2	5 $S_H^+(x) \neq H(0)$	Th. 10.4.3.26(1, 2)
1,2	6 $S_H^+(x) \notin \{H(0)\}$	Th. 3.11.3.10(5)
1,2	7 $S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$	Th. 3.12.1($\wedge I(4, 6)$)

Theorem 10.4.3.28 (Jedes nicht ausgelassene Element besitzt ein Urbild).

Mengen: $M,\ n,\ x,\ y$
Funktionen: $H,\ S_H^+$

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ y \in M \setminus \{H(0)\} \vdash \exists x \in M\, S_H^+(x) = y$$

Beweis.

Bildfall Th. 10.4.3.28(H1)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ y \in M \setminus \{H(0)\},\ y \in H[\mathbb{N}] \vdash \exists x \in M\, S_H^+(x) = y$$

1	1	$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2	$y \in M \setminus \{H(0)\}$	A
3	3	$y \in H[\mathbb{N}]$	A
1	4	$H\colon \mathbb{N} \to M$	Def. 6.2.1.1(1)
1,3	5	$\exists n \in \mathbb{N}\, y = H(n)$	Th. 5.2.4.7(4, 3)
6	6	$n \in \mathbb{N} \wedge y = H(n)$	A
6	7	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$y = H(n)$	$\wedge E2(6)$
2	9	$y \in H[\mathbb{N}] \wedge y \notin \{H(0)\}$	Th. 3.12.1(2)
2	10	$y \notin \{H(0)\}$	$\wedge E2(9)$
2	11	$y \neq H(0)$	Th. 3.11.3.10(10)
12	12	$n = 0$	A
6,12	13	$y = H(0)$	$= E(12, 8)$
2,6,12	14	$\bot$	$\bot I(11, 13)$
2,6	15	$n \neq 0$	$\neg I(12, 14)$
2,6	16	$\mathrm{pred}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.17(7, 15)
1,6	17	$H(\mathrm{pred}(n)) \in M$	Th. 5.2.3.9(4, 16)
1,6	18	$S_H^+(H(\mathrm{pred}(n))) = H(\mathrm{succ}(\mathrm{pred}(n)))$	Th. 10.4.3.18(1, 16)
2,6	19	$n = \mathrm{succ}(\mathrm{pred}(n))$	Th. 10.4.2.20(7, 15)
1,2,6	20	$S_H^+(H(\mathrm{pred}(n))) = H(n)$	$= E(19, 18)$
6	21	$y = H(n)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,6	22	$S_H^+(H(\mathrm{pred}(n))) = y$	Th. 2.9.1.3(20, 21)
1,2,6	23	$\exists x \in M\, S_H^+(x) = y$	$\exists I(\wedge I(17, 22))$
1,2,3	24	$\exists x \in M\, S_H^+(x) = y$	$\exists E(5, 6, 23)$

Außenfall Th. 10.4.3.28(H2)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M,\ y \in M \setminus \{H(0)\},\ y \notin H[\mathbb{N}] \vdash \exists x \in M\, S_H^+(x) = y$$

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $y \in M \setminus \{H(0)\}$	A
3	3 $y \notin H[\mathbb{N}]$	A
2	4 $y \in M$	Th. 3.12.2(2)
1,2,3	5 $S_H^+(y) = y$	Th. 10.4.3.19$(1, 4, 3)$
1,2,3	6 $\exists x \in M\, S_H^+(x) = y$	$\exists I(\wedge I(4, 5))$

Schluss:

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $y \in M \setminus \{H(0)\}$	A
	3 $y \in H[\mathbb{N}] \vee y \notin H[\mathbb{N}]$	Th. 2.1.7.1
4	4 $y \in H[\mathbb{N}]$	A
1,2,4	5 $\exists x \in M\, S_H^+(x) = y$	Th. 10.4.3.28$(H1)$ $(1, 2, 4)$
6	6 $y \notin H[\mathbb{N}]$	A
1,2,6	7 $\exists x \in M\, S_H^+(x) = y$	Th. 10.4.3.28$(H2)$ $(1, 2, 6)$
1,2	8 $\exists x \in M\, S_H^+(x) = y$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 10.4.3.29 (Folgenverschiebung als Bijektion auf die ausgelassene Zielmenge).

Mengen: $M,\ x,\ y$
Funktionen: $H,\ S_H^+$

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash S_H^+\colon M \xrightarrow{\sim} M \setminus \{H(0)\}$$

Beweis.

Injektivität auf der verkleinerten Zielmenge:

1	1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
1	2 $S_H^+\colon M \rightarrowtail M$	Th. 10.4.3.23(1)
3	3 $x \in M$	A
1,3	4 $S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$	Th. 10.4.3.27$(1, 3)$
1	5 $x \in M \to S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$	$\to I(3, 4)$
1	6 $\forall x \in M\, S_H^+(x) \in M \setminus \{H(0)\}$	$\forall I(5)$

1	7	$S_H^+ \colon M \rightarrowtail M \setminus \{H(0)\}$	Th. 6.3.1.1(2, 6)

Surjektivität auf der verkleinerten Zielmenge:

1	8	$S_H^+ \colon M \to M \setminus \{H(0)\}$	Def. 6.2.1.1(7)
9	9	$y \in M \setminus \{H(0)\}$	A
1,9	10	$\exists x \in M \, S_H^+(x) = y$	Th. 10.4.3.28(1, 9)
1	11	$y \in M \setminus \{H(0)\} \to \exists x \in M \, S_H^+(x) = y$	$\to I(9, 10)$
1	12	$\forall y \in M \setminus \{H(0)\} \, \exists x \in M \, S_H^+(x) = y$	$\forall I(11)$
1	13	$S_H^+ \colon M \twoheadrightarrow M \setminus \{H(0)\}$	Def. 7.2.1.1(8, 12)

Bijektivität:

1	14	$S_H^+ \colon M \xrightarrow{\sim} M \setminus \{H(0)\}$	Th. 8.2.1.4(7, 13)

□

4.4 Addition

Für festes $a \in \mathbb{N}$ liefert der Dedekindsche Rekursionssatz genau eine Abbildung $G_a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ mit

$$G_a(0) = a, \qquad G_a(\mathrm{succ}(b)) = \mathrm{succ}(G_a(b)).$$

In der eingeführten Schreibweise ist diese Abbildung $\mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}$. Ihr Wert am zweiten Argument ist die Summe.

Definition 10.4.4.1 (Addition natürlicher Zahlen).

Mengen: $a,\ b$
Funktionensymbole: $\mathrm{succ},\ \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}$
Neue Symbole: $+$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \coloneqq \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b)$$

Theorem 10.4.4.1 (Abgeschlossenheit der Addition).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
	3	$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Ax. 10.3.2
1,2	4	$\mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.3.3(1, 3, 2)
1,2	5	$a + b = \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b)$	Def. 10.4.4.1(1, 2)
1,2	6	$a + b \in \mathbb{N}$	$= E(5, 4)$

Theorem 10.4.4.2 (Nullregel der Addition rechts).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Ax. 10.3.2
1	4	$a + 0 = \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(0)$	Def. 10.4.4.1(1, 2)
1	5	$\mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(0) = a$	Th. 10.4.3.4(1, 3)
1	6	$a + 0 = a$	Th. 2.9.1.2(4, 5)

Theorem 10.4.4.3 (Nachfolgerregel der Addition rechts).

Mengen: $a,\ b$
Funktionensymbole: $\mathrm{succ},\ \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + \mathrm{succ}(b) = \mathrm{succ}(a + b)$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
	3	$\mathrm{succ}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Ax. 10.3.2
2	4	$\mathrm{succ}(b) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(2)
1,2	5	$a + \mathrm{succ}(b) = \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(\mathrm{succ}(b))$	Def. 10.4.4.1(1, 4)
1,2	6	$\mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(\mathrm{succ}(b)) = \mathrm{succ}(\mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b))$	Th. 10.4.3.5(1, 3, 2)
1,2	7	$a + \mathrm{succ}(b) = \mathrm{succ}(\mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b))$	Th. 2.9.1.2(5, 6)
1,2	8	$a + b = \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b)$	Def. 10.4.4.1(1, 2)
1,2	9	$\mathrm{succ}(a + b) = \mathrm{succ}(\mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b))$	$= E(8)$
1,2	10	$\mathrm{succ}(\mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b)) = \mathrm{succ}(a + b)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11	$a + \mathrm{succ}(b) = \mathrm{succ}(a + b)$	Th. 2.9.1.2(7, 10)

Theorem 10.4.4.4 (Nachfolgerabstand 1).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + \mathrm{succ}(0) = \mathrm{succ}(n)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3	$n + \mathrm{succ}(0) = \mathrm{succ}(n + 0)$	Th. 10.4.4.3(1, 2)
1	4	$n + 0 = n$	Th. 10.4.4.2(1)
1	5	$\mathrm{succ}(n + 0) = \mathrm{succ}(n)$	$= E(4)$
1	6	$n + \mathrm{succ}(0) = \mathrm{succ}(n)$	Th. 2.9.1.2(3, 5)

Definition 10.4.4.2 (Zahlzeichen 1).

Mengen: $0,\ 1$
Funktionensymbol: succ
Definitionsprinzip: $Nachfolgervon 0$

$$1 \coloneqq \mathrm{succ}(0)$$

Theorem 10.4.4.5 (Das Zahlzeichen 1 ist natürlich).

Mengen: 1

$$1 \in \mathbb{N}$$

	1	$1 = \mathrm{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$\mathrm{succ}(0) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(2)
	4	$1 \in \mathbb{N}$	$= E(1, 3)$

Theorem 10.4.4.6 (Eins ist nicht null).

Mengen: $0,\ 1$

$$1 \neq 0$$

	1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	2	$\mathrm{succ}(0) \neq 0$	Ax. 10.3.5(1)
	3	$1 = \mathrm{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2
	4	$1 \neq 0$	$= E(3, 2)$

Theorem 10.4.4.7 (Nachfolger als Addition von 1).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = \operatorname{succ}(n)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$1 = \operatorname{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2
1	3	$n + 1 = n + \operatorname{succ}(0)$	$= E(2)$
1	4	$n + \operatorname{succ}(0) = \operatorname{succ}(n)$	Th. 10.4.4.4(1)
1	5	$n + 1 = \operatorname{succ}(n)$	Th. 2.9.1.2(3, 4)

Definition 10.4.4.3 (Additiver Schritt zu a).

Mengen: $a,\ x$
Funktionensymbol: σ_a

$$a \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{N} \left(\sigma_a(x) \coloneqq x + a\right)$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$x \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$x + a \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 1)
1	4	$\forall x \in \mathbb{N}\,(x + a \in \mathbb{N})$	$\forall I(\to I(2, 3))$

Theorem 10.4.4.8 (Additiver Schritt ist eine Abbildung).
Mengen: a
Funktionensymbol: σ_a

$$a \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\sigma_a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Def. 10.4.4.3(1)

Theorem 10.4.4.9 (Wert des additiven Schritts).
Mengen: $a,\ x$
Funktionensymbol: σ_a

$$a \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_a(x) = x + a$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$x \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\forall u \in \mathbb{N}\,\big(\sigma_a(u) = u + a\big)$	Def. 10.4.4.3(1)
1,2	4	$\sigma_a(x) = x + a$	$\to E(\forall E(3), 2)$

4.4.1 Nachfolger und Induktion in der Schreibweise $n + 1$

Die Gleichung $n + 1 = \mathrm{succ}(n)$ verbindet die rekursive Konstruktion der Addition mit der üblichen arithmetischen Schreibweise. Die folgenden Sätze stellen die Nachfolgereigenschaften und die vollständige Induktion für diese Schreibweise bereit. Damit setzen spätere Induktionsbeweise bei 0 an und führen von n zu $n + 1$.

Theorem 10.4.4.10 (Addieren von 1 erhält die Natürlichkeit).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	3	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)

Theorem 10.4.4.11 (Addieren von 1 ergibt keine Null).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$n + 1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7(1)
1	3	$\mathrm{succ}(n) \neq 0$	Ax. 10.3.5(1)
1	4	$n + 1 \neq 0$	$= E(2, 3)$

Theorem 10.4.4.12 (Injektivität des Addierens von 1).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m + 1 = n + 1 \vdash m = n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m + 1 = n + 1$	A
1	4 $m + 1 = \mathrm{succ}(m)$	Th. 10.4.4.7(1)
2	5 $n + 1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7(2)
1,2,3	6 $\mathrm{succ}(m) = \mathrm{succ}(n)$	$= E(5, = E(4, 3))$
1,2,3	7 $m = n$	Ax. 10.3.7(1, 2, 6)

Theorem 10.4.4.13 (Jede natürliche Nichtnullzahl hat die Form $k + 1$).

Mengen: $k,\ n$

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \neq 0$	A
1,2	3 $\exists k \in \mathbb{N}\,(n = \mathrm{succ}(k))$	Ax. 10.3.6(1, 2)
4	4 $k \in \mathbb{N} \wedge n = \mathrm{succ}(k)$	A
4	5 $k + 1 = \mathrm{succ}(k)$	Th. 10.4.4.7($\wedge E1$ (4))
4	6 $n = k + 1$	$= E(5, \wedge E2(4))$
4	7 $\exists k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(4), 6))$
1,2	8 $\exists k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$	$\exists E(3, 4, 7)$

Theorem 10.4.4.14 (Eindeutiger Vorgänger mit $+1$).

Mengen: $j,\ k,\ n$

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \exists! k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$$

Beweis.

Existenz:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \neq 0$	A
1,2	3 $\exists k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$	Th. 10.4.4.13(1, 2)

Eindeutigkeit:

4	4 $k \in \mathbb{N}$	A

5	5 $n = k + 1$	A
6	6 $j \in \mathbb{N}$	A
7	7 $n = j + 1$	A
5,7	8 $k + 1 = j + 1$	Th. 2.9.1.4(5, 7)
4,5,6,7	9 $k = j$	Th. 10.4.4.12(4, 6, 8)

Eindeutige Existenz:

1,2	10 $\exists! k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$	$\exists! I(3, 4, 5, 6, 7, 9)$

□

Theorem 10.4.4.15 (Schrittregel der Addition mit $+1$).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + (b + 1) = (a + b) + 1$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
2	3 $b + 1 = \mathrm{succ}(b)$	Th. 10.4.4.7(2)
1,2	4 $a + \mathrm{succ}(b) = \mathrm{succ}(a + b)$	Th. 10.4.4.3(1, 2)
1,2	5 $a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,2	6 $(a + b) + 1 = \mathrm{succ}(a + b)$	Th. 10.4.4.7(5)
1,2	7 $a + (b + 1) = (a + b) + 1$	$= E(6, = E(3, 4))$

Theorem 10.4.4.16 (Vollständige Induktion mit $+1$).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: x

$$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(x + 1)) \vdash \forall x \in \mathbb{N}\,P(x)$$

1	1 $P(0)$	A
2	2 $\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(x + 1))$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
4	4 $P(x)$	A
2,3,4	5 $P(x + 1)$	$\to E(\to E(\forall E(2), 3), 4)$
3	6 $x + 1 = \mathrm{succ}(x)$	Th. 10.4.4.7(3)
2,3,4	7 $P(\mathrm{succ}(x))$	$= E(6, 5)$

2,3	8 $P(x) \to P(\mathrm{succ}(x))$	$\to I(4,7)$
2	9 $\forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(\mathrm{succ}(x)))$	$\forall I(\to I(3,8))$
1,2	10 $\forall x \in \mathbb{N}\,P(x)$	Ax. 10.3.8(1, 9)

Theorem 10.4.4.17 (Induktionsregel mit $+1$).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: $n,\ x$

$$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$$

1	1 $P(0)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
4	4 $P(x)$	A
3,4	5 $P(x+1)$	$[x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1)(3,4)$
3	6 $P(x) \to P(x+1)$	$\to I(4,5)$
	7 $x \in \mathbb{N} \to \big(P(x) \to P(x+1)\big)$	$\to I(3,6)$
	8 $\forall x \in \mathbb{N}\,\big(P(x) \to P(x+1)\big)$	$\forall I(7)$
1	9 $\forall x \in \mathbb{N}\,P(x)$	Th. 10.4.4.16(1, 8)
1	10 $n \in \mathbb{N} \to P(n)$	$\forall E(9)$
1,2	11 $P(n)$	$\to E(2,10)$

Theorem 10.4.4.18 (Vollständige Induktion mit Anfang 1).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: $k,\ n,\ x$

$$P(1),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(x \neq 0 \to (P(x) \to P(x+1)))$$
$$\vdash \forall x \in \mathbb{N}\,(x \neq 0 \to P(x))$$

1	1 $P(1)$	A
2	2 $\forall x \in \mathbb{N}\,(x \neq 0 \to (P(x) \to P(x+1)))$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	4 $0+1 = \mathrm{succ}(0)$	Th. 10.4.4.7(3)
	5 $1 = \mathrm{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2
1	6 $P(0+1)$	$= E(4, = E(5,1))$
7	7 $k \in \mathbb{N}$	A
8	8 $P(k+1)$	A
7	9 $k+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(7)
7	10 $k+1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(7)

2,7	11 $P(k+1) \to P((k+1)+1)$	$\to E(\to E(\forall E(2), 9), 10)$
2,7,8	12 $P((k+1)+1)$	$\to E(11, 8)$
2	13 $\forall k \in \mathbb{N}\,(P(k+1) \to P((k+1)+1))$	$\forall I(\to I(7, \to I(8, 12)))$
1,2	14 $\forall k \in \mathbb{N}\,P(k+1)$	Th. 10.4.4.16$(6, 13)$
15	15 $n \in \mathbb{N}$	A
16	16 $n \neq 0$	A
15,16	17 $\exists k \in \mathbb{N}\,(n = k+1)$	Th. 10.4.4.13$(15, 16)$
18	18 $k \in \mathbb{N} \wedge n = k+1$	A
1,2,18	19 $P(k+1)$	$\to E(\forall E(14), \wedge E1(18))$
1,2,18	20 $P(n)$	$= E(\wedge E2(18), 19)$
1,2,15,16	21 $P(n)$	$\exists E(17, 18, 20)$
1,2	22 $\forall n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \to P(n))$	$\forall I(\to I(15, \to I(16, 21)))$

Theorem 10.4.4.19 (Induktionsregel mit Anfang 1).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: $n,\ x$

$$P(1),\ [x \in \mathbb{N}, x \neq 0, P(x)]\vdots P(x+1)$$
$$,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash P(n)$$

1	1 $P(1)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \neq 0$	A
4	4 $x \in \mathbb{N}$	A
5	5 $x \neq 0$	A
6	6 $P(x)$	A
4,5,6	7 $P(x+1)$	$[x \in \mathbb{N}, x \neq 0, P(x)]\vdots P(x+1)(4, 5, 6)$
	8 $\forall x \in \mathbb{N}\,(x \neq 0 \to (P(x) \to P(x+1)))$	$\forall I(\to I(4, \to I(5, \to I(6, 7))))$
1	9 $\forall x \in \mathbb{N}\,(x \neq 0 \to P(x))$	Th. 10.4.4.18$(1, 8)$
1,2,3	10 $P(n)$	$\to E(\to E(\forall E(9), 2), 3)$

Theorem 10.4.4.20 (Rekursionsgleichung mit $n+1$).

Mengen: $M,\ m_0,\ n$
Funktionensymbole: $f,\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}$

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$$
$$\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
3	4 $n+1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7(3)
1,2,3	5 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(\mathrm{succ}(n)) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.3.5(1, 2, 3)
1,2,3	6 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	$= E(4, 5)$

Theorem 10.4.4.21 (Äquivalente Rekursionsschritte).

Mengen: n
Funktionensymbole: $f,\ G$

$$\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))$$
$$\leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}\, G(n+1) = f(G(n))$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
2	3 $n+1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7(2)
1,2	4 $G(n+1) = f(G(n))$	$= E(3, \to E(\forall E(1), 2))$
1	5 $\forall n \in \mathbb{N}\, G(n+1) = f(G(n))$	$\forall I(\to I(2, 4))$

Rückrichtung:

6	6 $\forall n \in \mathbb{N}\, G(n+1) = f(G(n))$	A
7	7 $n \in \mathbb{N}$	A
7	8 $n+1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7(7)
6,7	9 $G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))$	$= E(8, \to E(\forall E(6), 7))$
6	10 $\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))$	$\forall I(\to I(7, 9))$

Zusammenführung:

	11 $\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))$ $\leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}\, G(n+1) = f(G(n))$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(1,5), \rightarrow I(6,10))$

□

Theorem 10.4.4.22 (Rekursionssatz mit $n+1$).

Mengen: $M,\ m_0,\ n$
Funktionensymbole: $f,\ G,\ H$

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M$$
$$\vdash \exists! G\colon \mathbb{N} \to M \Big(G(0) = m_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, G(n+1) = f(G(n))\Big)$$

Beweis.

Existenz:

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
1,2	3 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10.4.3.2(1, 2)
1,2	4 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.4(1, 2)
5	5 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2,5	6 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.4.20(1, 2, 5)
1,2	7 $\forall n \in \mathbb{N}\, \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	$\forall I(\rightarrow I(5,6))$
1,2	8 $\exists G\colon \mathbb{N} \to M \Big(G(0) = m_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, G(n+1) = f(G(n))\Big)$	$\exists I(\wedge I(3, \wedge I(4,7)))$

Eindeutigkeit:

9	9 $G\colon \mathbb{N} \to M$	A
10	10 $G(0) = m_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, G(n+1) = f(G(n))$	A
11	11 $H\colon \mathbb{N} \to M$	A
12	12 $H(0) = m_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, H(n+1) = f(H(n))$	A
10	13 $\forall n \in \mathbb{N}\, G(\mathrm{succ}(n)) = f(G(n))$	Th. 10.4.4.21($\wedge E2$ (10))
12	14 $\forall n \in \mathbb{N}\, H(\mathrm{succ}(n)) = f(H(n))$	Th. 10.4.4.21($\wedge E2$ (12))

1,2,9,10, 11,12	15	$G = H$	Eindeutigkeit in Th. 10.4.3.1(1,2), angewandt auf G, H mit $9, 11$, den Anfangswerten aus $10, 12$ und den Rekursionsgleichungen $13, 14$.

Eindeutige Existenz:

1,2	16	$\exists! G\colon \mathbb{N} \to M \Big(G(0) = m_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, G(n+1) = f(G(n))\Big)$	$\exists! I(8, 9, 10, 11, 12, 15)$

□

4.4.2 Arithmetische Fassungen der Nachfolgerwerkzeuge

Der additive Schritt σ_1 ist die durch $x \mapsto x + 1$ definierte Funktion. Die folgenden kurzen Brücken übertragen auch die mengentheoretischen Nachfolgerwerkzeuge in die arithmetische Schreibweise. Danach werden diese Fassungen unmittelbar verwendet.

Theorem 10.4.4.23 (Null ist keine um eins erhöhte natürliche Zahl).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \neq n + 1$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(1)
3	3	$0 = n + 1$	A
3	4	$n + 1 = 0$	Th. 2.9.1.1(3)
1,3	5	$\bot$	$\bot I(2, 4)$
1	6	$0 \neq n + 1$	$\neg I(3, 5)$

Theorem 10.4.4.24 (Addieren von eins erhält Verschiedenheit).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \neq n \vdash m + 1 \neq n + 1$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \neq n$	A
4	4 $m + 1 = n + 1$	A
1,2,4	5 $m = n$	Th. 10.4.4.12$(1, 2, 4)$
1,2,3,4	6 $\bot$	$\bot I(3, 5)$
1,2,3	7 $m + 1 \neq n + 1$	$\neg I(4, 6)$

Theorem 10.4.4.25 (Addieren von eins als Funktion).

Funktion: σ_1

$$\sigma_1 \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$

	1 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	2 $\sigma_1 \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.8(1)

Theorem 10.4.4.26 (Wert des Addierens von eins).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \sigma_1(n) = n + 1$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
	2 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	3 $\sigma_1(n) = n + 1$	Th. 10.4.4.9$(2, 1)$

Theorem 10.4.4.27 (Übergang zur arithmetischen Nachfolgerfunktion).

Funktionen: σ_1, succ

$$\sigma_1 = \mathrm{succ}$$

	1 $\sigma_1 \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.25
	2 $\mathrm{succ} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Ax. 10.3.2
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
3	4 $\sigma_1(n) = n + 1$	Th. 10.4.4.26(3)
3	5 $n + 1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7(3)

3	6	$\sigma_1(n) = \mathrm{succ}(n)$	$\mathsf{Tr}.(4,5)$
	7	$\forall n \in \mathbb{N}\,(\sigma_1(n) = \mathrm{succ}(n))$	$\forall I(\to I(3,6))$
	8	$\sigma_1 = \mathrm{succ}$	Th. 5.2.3.17$(1,2,7)$

Theorem 10.4.4.28 (Addieren von eins bildet bijektiv auf die Nichtnullzahlen ab).

Funktion: σ_1

$$\sigma_1 \colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

1	$\sigma_1 = \mathrm{succ}$	Th. 10.4.4.27
2	$\mathrm{succ} \colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 10.4.2.14
3	$\sigma_1 \colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	$= E(1,2)$

Theorem 10.4.4.29 (Universeller Abschluss unter Addition von eins).

Mengen: n

$$\forall n \in \mathbb{N}\,(n + 1 \in \mathbb{N})$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
	3	$\forall n \in \mathbb{N}\,(n + 1 \in \mathbb{N})$	$\forall I(\to I(1,2))$

Theorem 10.4.4.30 (Eindeutige arithmetische Vorstufe auf dem Nichtnullträger).

Mengen: $n,\ k$

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \exists! k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$$

1	1	$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
1	2	$n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11(1)
1	3	$\exists! k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$	Th. 10.4.4.14($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))

Theorem 10.4.4.31 (Addition als Rekursion mit dem additiven Schritt).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(b)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $a + b = \mathrm{Rec}_{a,\mathrm{succ}}(b)$	Def. 10.4.4.1(1, 2)
	4 $\sigma_1 = \mathrm{succ}$	Th. 10.4.4.27
1,2	5 $a + b = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(b)$	$= E(4, 3)$

Theorem 10.4.4.32 (Mengenform der Addition von eins).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = n \cup \{n\}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $n + 1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7(1)
1	3 $\mathrm{succ}(n) = n \cup \{n\}$	Th. 10.2.4.6(1)
1	4 $n + 1 = n \cup \{n\}$	$\mathsf{Tr}.(2, 3)$

Theorem 10.4.4.33 (Eine natürliche Zahl liegt im additiv erweiterten Träger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \subseteq n + 1$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $n + 1 = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32(1)
	3 $n \subseteq n \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.53
1	4 $n \subseteq n + 1$	$= E(2, 3)$

Theorem 10.4.4.34 (Der neue Endpunkt gehört zum additiv erweiterten Träger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \in n + 1$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
	2 $n \in \{n\}$	Th. 3.11.3.8
	3 $n \in n \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.2(2)
1	4 $n+1 = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32(1)
1	5 $n \in n+1$	$= E(4,3)$

Theorem 10.4.4.35 (Elemente eines additiv erweiterten Trägers).

Mengen: $n,\ x$

$$n \in \mathbb{N},\ x \in n+1 \vdash x \in n \vee x = n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $x \in n+1$	A
1	3 $n+1 = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32(1)
1,2	4 $x \in n \cup \{n\}$	$= E(3,2)$
1,2	5 $x \in n \vee x = n$	Th. 3.13.3.11(4)

Theorem 10.4.4.36 (Entfernen des neuen Endpunkts aus einem Elementkriterium).

Mengen: $n,\ z$

$$n \in \mathbb{N},\ z \in n+1,\ z \neq n \vdash z \in n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $z \in n+1$	A
3	3 $z \neq n$	A
1,2	4 $z \in n \vee z = n$	Th. 10.4.4.35(1, 2)
1,2,3	5 $z \in n$	Th. 2.2.7.10(4, 3)

Theorem 10.4.4.37 (Teilmengen eines additiv erweiterten Trägers ohne Endpunkt).

Mengen: $n,\ B$

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq n+1,\ n \notin B \vdash B \subseteq n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq n+1$	A
3	3 $n \notin B$	A
1	4 $n+1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7(1)
1,2	5 $B \subseteq \mathrm{succ}(n)$	$= E(4,2)$
1,2,3	6 $B \subseteq n$	Th. 10.2.4.9(1, 5, 3)

Theorem 10.4.4.38 (Teilmengen eines additiv erweiterten Trägers mit Endpunkt).

Mengen: $n,\ B$

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq n+1,\ n \in B \vdash B = (B \cap n) \cup \{n\}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq n+1$	A
3	3 $n \in B$	A
1	4 $n+1 = \mathrm{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7(1)
1,2	5 $B \subseteq \mathrm{succ}(n)$	$= E(4,2)$
1,2,3	6 $B = (B \cap n) \cup \{n\}$	Th. 10.2.4.10(1, 5, 3)

4.4.3 Rechengesetze der Addition

Theorem 10.4.4.39 (Nullregel der Addition links).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.4.39(H1)

$$0 + 0 = 0$$

	1 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	2 $0 + 0 = 0$	Th. 10.4.4.2(1)

Induktionsschritt Th. 10.4.4.39(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ 0 + n = n \vdash 0 + (n+1) = (n+1)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $0 + n = n$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	4 $0 + (n + 1) = ((0 + n) + 1)$	Th. 10.4.4.15(3, 1)
2	5 $((0 + n) + 1) = (n + 1)$	$= E(2)$
1,2	6 $0 + (n + 1) = (n + 1)$	Th. 2.9.1.2(4, 5)

Induktionsschluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $0 + n = n$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1)

□

Theorem 10.4.4.40 (Nachfolgerregel der Addition links).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash (a + 1) + b = (a + b + 1)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.4.40(H1)

$$a \in \mathbb{N} \vdash (a + 1) + 0 = (a + 0 + 1)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
1	2 $(a + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	3 $(a + 1) + 0 = (a + 1)$	Th. 10.4.4.2(2)
1	4 $a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(1)
1	5 $(a + 0 + 1) = (a + 1)$	$= E(4)$
1	6 $(a + 1) = (a + 0 + 1)$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7 $(a + 1) + 0 = (a + 0 + 1)$	Th. 2.9.1.2(3, 6)

Induktionsschritt Th. 10.4.4.40(H2)

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ (a + 1) + b = (a + b + 1) \vdash (a + 1) + (b + 1) = (a + (b + 1) + 1)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A

3	3	$(a+1)+b=(a+b+1)$	A
1	4	$(a+1)\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2	5	$(a+1)+(b+1)=((a+1)+b+1)$	Th. 10.4.4.15(4, 2)
3	6	$((a+1)+b+1)=((a+b+1)+1)$	$=E(3)$
1,2,3	7	$(a+1)+(b+1)=((a+b+1)+1)$	Th. 2.9.1.2(5, 6)
1,2	8	$a+(b+1)=(a+b+1)$	Th. 10.4.4.15(1, 2)
1,2	9	$(a+(b+1)+1)=((a+b+1)+1)$	$=E(8)$
1,2	10	$((a+b+1)+1)=(a+(b+1)+1)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	11	$(a+1)+(b+1)=(a+(b+1)+1)$	Th. 2.9.1.2(7, 10)

Induktionsschluss:

1	1	$a\in\mathbb{N}$	A
2	2	$b\in\mathbb{N}$	A
1,2	3	$(a+1)+b=(a+b+1)$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 2, 1)

□

Theorem 10.4.4.41 (Assoziativität der Addition).

Mengen: $a,\ b,\ c$

$$a\in\mathbb{N},\ b\in\mathbb{N},\ c\in\mathbb{N}\vdash(a+b)+c=a+(b+c)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.4.41(H1)

$$a\in\mathbb{N},\ b\in\mathbb{N}\vdash(a+b)+0=a+(b+0)$$

1	1	$a\in\mathbb{N}$	A
2	2	$b\in\mathbb{N}$	A
1,2	3	$a+b\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,2	4	$(a+b)+0=a+b$	Th. 10.4.4.2(3)
2	5	$b+0=b$	Th. 10.4.4.2(2)
2	6	$a+(b+0)=a+b$	$=E(5)$
2	7	$a+b=a+(b+0)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8	$(a+b)+0=a+(b+0)$	Th. 2.9.1.2(4, 7)

Induktionsschritt Th. 10.4.4.41(H2)

$$a,b,c\in\mathbb{N},\ (a+b)+c=a+(b+c)\vdash(a+b)+(c+1)=a+(b+(c+1))$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
4	4 $(a+b)+c = a+(b+c)$	A
1,2	5 $a+b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,2,3	6 $(a+b)+(c+1) = (((a+b)+c)+1)$	Th. 10.4.4.15(5, 3)
4	7 $(((a+b)+c)+1) = ((a+(b+c))+1)$	$= E(4)$
1,2,3,4	8 $(a+b)+(c+1) = ((a+(b+c))+1)$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
2,3	9 $b+(c+1) = ((b+c)+1)$	Th. 10.4.4.15(2, 3)
2,3	10 $b+c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 3)
1,2,3	11 $a+(b+(c+1)) = a+((b+c)+1)$	$= E(9)$
1,2,3	12 $a+((b+c)+1) = ((a+(b+c))+1)$	Th. 10.4.4.15(1, 10)
1,2,3	13 $a+(b+(c+1)) = ((a+(b+c))+1)$	Th. 2.9.1.2(11, 12)
1,2,3	14 $((a+(b+c))+1) = a+(b+(c+1))$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,4	15 $(a+b)+(c+1) = a+(b+(c+1))$	Th. 2.9.1.2(8, 14)

Induktionsschluss:

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	4 $(a+b)+c = a+(b+c)$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 3, 1, 2)

□

Theorem 10.4.4.42 (Kommutativität der Addition).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a+b = b+a$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.4.42(H1)

$$a \in \mathbb{N} \vdash a+0 = 0+a$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
1	2 $a+0 = a$	Th. 10.4.4.2(1)
1	3 $0+a = a$	Th. 10.4.4.39(1)
1	4 $a = 0+a$	Th. 2.9.1.1(3)

1	5 $a + 0 = 0 + a$	Th. 2.9.1.2(2, 4)

Induktionsschritt Th. 10.4.4.42(H2)

$$a, b \in \mathbb{N},\ a + b = b + a \vdash a + (b + 1) = (b + 1) + a$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $a + b = b + a$	A
1,2	4 $a + (b + 1) = ((a + b) + 1)$	Th. 10.4.4.15(1, 2)
3	5 $((a + b) + 1) = ((b + a) + 1)$	$= E(3)$
1,2	6 $(b + 1) + a = ((b + a) + 1)$	Th. 10.4.4.40(2, 1)
1,2	7 $((b + a) + 1) = (b + 1) + a$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3	8 $a + (b + 1) = ((b + a) + 1)$	Th. 2.9.1.2(4, 5)
1,2,3	9 $a + (b + 1) = (b + 1) + a$	Th. 2.9.1.2(8, 7)

Induktionsschluss:

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $a + b = b + a$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 2, 1)

□

Theorem 10.4.4.43 (Dreigliedriges Vertauschungsgesetz der Addition).

Mengen: $a,\ b,\ c$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = (a + c) + b$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	4 $(a + b) + c = a + (b + c)$	Th. 10.4.4.41(1, 2, 3)
2,3	5 $b + c = c + b$	Th. 10.4.4.42(2, 3)
1,2,3	6 $a + (b + c) = a + (c + b)$	$= E(5)$
1,2,3	7 $(a + c) + b = a + (c + b)$	Th. 10.4.4.41(1, 3, 2)
1,2,3	8 $a + (c + b) = (a + c) + b$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9 $(a + b) + c = a + (c + b)$	Th. 2.9.1.2(4, 6)

1,2,3	10 $(a + b) + c = (a + c) + b$	Th. 2.9.1.2(9, 8)

Theorem 10.4.4.44 (Viergliedriges Vertauschungsgesetz der Addition).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ d \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + (c + d) = (a + c) + (b + d)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
4	4 $d \in \mathbb{N}$	A
1,2	5 $a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,2,3,4	6 $((a + b) + c) + d = (a + b) + (c + d)$	Th. 10.4.4.41(5, 3, 4)
1,2,3,4	7 $(a + b) + (c + d) = ((a + b) + c) + d$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3	8 $(a + b) + c = (a + c) + b$	Th. 10.4.4.43(1, 2, 3)
1,2,3,4	9 $((a + b) + c) + d = ((a + c) + b) + d$	$= E(8)$
1,3	10 $a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 3)
1,2,3,4	11 $((a + c) + b) + d = (a + c) + (b + d)$	Th. 10.4.4.41(10, 2, 4)
1,2,3,4	12 $(a + b) + (c + d) = ((a + c) + b) + d$	Th. 2.9.1.2(7, 9)
1,2,3,4	13 $(a + b) + (c + d) = (a + c) + (b + d)$	Th. 2.9.1.2(12, 11)

Theorem 10.4.4.45 (Nichtnullsummand auf der linken Seite).

Mengen: $k,\ r,\ s$

$$r, s \in \mathbb{N},\ r \neq 0 \vdash r + s \neq 0$$

1	1 $r \in \mathbb{N}$	A
2	2 $s \in \mathbb{N}$	A
3	3 $r \neq 0$	A
1,3	4 $\exists k \in \mathbb{N}\,(r = (k + 1))$	Th. 10.4.4.13(1, 3)
5	5 $k \in \mathbb{N} \wedge r = (k + 1)$	A
2,5	6 $k + s \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ (5), 2)
2,5	7 $(k + 1) + s = (k + s + 1)$	Th. 10.4.4.40($\wedge E1$ (5), 2)

2,5	8 $r + s = (k + s + 1)$	$= E(\wedge E2(5), 7)$
2,5	9 $(k + s + 1) \neq 0$	Th. 10.4.4.11(6)
2,5	10 $r + s \neq 0$	$= E(8, 9)$
1,2,3	11 $r + s \neq 0$	$\exists E(4, 5, 10)$

Theorem 10.4.4.46 (Nichtnullsummand auf der rechten Seite).

Mengen: $r,\ s$

$$r, s \in \mathbb{N},\ s \neq 0 \vdash r + s \neq 0$$

1	1 $r \in \mathbb{N}$	A
2	2 $s \in \mathbb{N}$	A
3	3 $s \neq 0$	A
1,2,3	4 $s + r \neq 0$	Th. 10.4.4.45(2, 1, 3)
1,2	5 $r + s = s + r$	Th. 10.4.4.42(1, 2)
1,2,3	6 $r + s \neq 0$	$= E(5, 4)$

Da pred genau auf den von 0 verschiedenen natürlichen Zahlen definiert ist, führen wir nur die dort benötigte Minus-eins-Schreibweise ein. Eine allgemeine Subtraktion auf $\mathbb{N}$ ist damit nicht gemeint.

Definition 10.4.4.4 (Minus-eins-Schreibweise für positive natürliche Zahlen).

Mengen: n
Funktionensymbol: pred
Neue Schreibweise: $n - 1$

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n - 1 \coloneqq \mathrm{pred}(n)$$

Theorem 10.4.4.47 (Abziehen von 1 erhält die Natürlichkeit).

Mengen: n
Funktionensymbol: pred

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n - 1 \in \mathbb{N}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \neq 0$	A
1,2	3 $\mathrm{pred}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.17(1, 2)
1,2	4 $n - 1 = \mathrm{pred}(n)$	Def. 10.4.4.4(1, 2)
1,2	5 $n - 1 \in \mathbb{N}$	$= E(4, 3)$

Theorem 10.4.4.48 (Abziehen und anschließendes Addieren von 1).

Mengen: n
Funktionensymbole: pred, succ

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash (n-1)+1 = n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \neq 0$	A
1,2	3 $n-1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(1, 2)
1,2	4 $n-1 = \text{pred}(n)$	Def. 10.4.4.4(1, 2)
1,2	5 $(n-1)+1 = \text{succ}(n-1)$	Th. 10.4.4.7(3)
1,2	6 $\text{succ}(n-1) = \text{succ}(\text{pred}(n))$	$= E(4)$
1,2	7 $n = \text{succ}(\text{pred}(n))$	Th. 10.4.2.20(1, 2)
1,2	8 $\text{succ}(\text{pred}(n)) = n$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	9 $(n-1)+1 = n$	Tr.(5, 6, 8)

Theorem 10.4.4.49 (Umkehrung des Addierens von 1).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash (n+1)-1 = n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	3 $n+1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(1)
1	4 $(n+1)-1 = \text{pred}(n+1)$	Def. 10.4.4.4(2, 3)
1	5 $n+1 = \text{succ}(n)$	Th. 10.4.4.7(1)
1	6 $\text{pred}(\text{succ}(n)) = n$	Th. 10.4.2.18(1)
1	7 $\text{pred}(n+1) = n$	$= E(5, 6)$
1	8 $(n+1)-1 = n$	Tr.(4, 7)

Theorem 10.4.4.50 (Natürlichkeit der Minus-eins-Schreibweise auf ihrem Träger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash n-1 \in \mathbb{N}$$

1	1 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A

1	2 $n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11(1)
1	3 $n - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))

Theorem 10.4.4.51 (Abziehen und Addieren von eins auf dem Nichtnullträger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash (n - 1) + 1 = n$$

1	1 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
1	2 $n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11(1)
1	3 $(n - 1) + 1 = n$	Th. 10.4.4.48($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))

Theorem 10.4.4.52 (Eine Nichtnullzahl wird aus ihrer Minus-eins-Stufe erzeugt).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n = (n - 1) + 1$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \neq 0$	A
1,2	3 $(n - 1) + 1 = n$	Th. 10.4.4.48(1, 2)
1,2	4 $n = (n - 1) + 1$	Th. 2.9.1.1(3)

Theorem 10.4.4.53 (Eine Minus-eins-Gleichung rekonstruiert die Nichtnullzahl).

Mengen: $k,\ n$

$$k \in \mathbb{N},\ k \neq 0,\ k - 1 = n \vdash k = n + 1$$

1	1 $k \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \neq 0$	A
3	3 $k - 1 = n$	A
1,2	4 $k - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(1, 2)
1,2,3	5 $n \in \mathbb{N}$	$= E(3, 4)$

1,2	6 $k = (k-1)+1$	Th. 10.4.4.52(1, 2)
1,2,3	7 $k = n+1$	$= E(3,6)$

Theorem 10.4.4.54 (Rekursionsgleichung an einer Nichtnullstelle).

Mengen: $M,\ m_0,\ n$
Funktionen: $f,\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}$

$$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n-1))$$

Die Minus-eins-Stufe ist natürlich. Die Schrittgleichung an dieser Stelle liefert daher unmittelbar den Wert an der ursprünglichen Stelle.

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \to M$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $n \neq 0$	A
3,4	5 $n-1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(3, 4)
3,4	6 $(n-1)+1 = n$	Th. 10.4.4.48(3, 4)
1,2,3,4	7 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}((n-1)+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n-1))$	Th. 10.4.4.20(1, 2, 5)
1,2,3,4	8 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n-1))$	$= E(6,7)$

4.5 Natürliche Ordnung

Die zuvor aus der von-Neumann-Konstruktion gewonnene Ordnung auf $\mathbb{N}$ lässt sich äquivalent durch additive Abstände beschreiben. Diese additive Charakterisierung führt keinen zweiten Ordnungsoperator ein. Positive additive Abstände werden im Folgenden durch $k+1$ dargestellt.

Definition 10.4.5.1 (Strikter Ordnungsoperator der natürlichen Zahlen).

Mengen: $m,\ n$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash m <_{\mathbb{N}} n \coloneqq m \in n$$

Definition 10.4.5.2 (Ordnungsoperator der natürlichen Zahlen).

Mengen: $m,\ n$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n \coloneqq m \subseteq n$$

Definition 10.4.5.3 (Notation der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: $m,\ n$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}},\ <$
Neue Symbole: $<$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \coloneqq m <_{\mathbb{N}} n$$

Definition 10.4.5.4 (Notation der natürlichen Ordnung).

Mengen: $m,\ n$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}},\ \leq$
Neue Symbole: $\leq$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \coloneqq m \leq_{\mathbb{N}} n$$

Bei festem Träger $\mathbb{N}$ verwenden wir im Folgenden durchgehend die kurzen Infixschreibweisen $m < n$ und $m \leq n$.

Theorem 10.4.5.1 (Mitgliedschaft natürlicher Zahlen liefert Teilmengeninklusion).

Mengen: $m,\ n$
Beweisprinzip: *Induktion über* n

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \in n \vdash m \subseteq n$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.5.1(H1)

$$m \in \mathbb{N} \vdash m \in 0 \to m \subseteq 0$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in 0$	A
	3 $0 = \varnothing$	Def. 10.2.6.1
2	4 $m \in \varnothing$	$= E(3,2)$
	5 $m \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
2	6 $\bot$	$\bot I(4,5)$
1,2	7 $m \subseteq 0$	$\neg E(6)$
1	8 $m \in 0 \to m \subseteq 0$	$\to I(2,7)$

Induktionsschritt Th. 10.4.5.1(H2)

$$m, n \in \mathbb{N},\ (m \in n \to m \subseteq n) \vdash$$
$$m \in (n+1) \to m \subseteq (n+1)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \in n \to m \subseteq n$	A
4	4 $m \in (n+1)$	A
2,4	5 $m \in n \vee m = n$	Th. 10.4.4.35(2, 4)
2	6 $n \subseteq (n+1)$	Th. 10.4.4.33(2)
7	7 $m \in n$	A
3,7	8 $m \subseteq n$	$\to E(3, 7)$
2,3,7	9 $m \subseteq (n+1)$	Th. 3.5.3.6(8, 6)
10	10 $m = n$	A
10	11 $m \subseteq n$	Th. 3.5.3.3(10)
2,10	12 $m \subseteq (n+1)$	Th. 3.5.3.6(11, 6)
2,3,4	13 $m \subseteq (n+1)$	$\vee E(5, 7, 9, 10, 12)$
1,2,3	14 $m \in (n+1) \to m \subseteq (n+1)$	$\to I(4, 13)$
2	15 $n + 1 = (n+1)$	$= I$
1,2,3	16 $m \in (n+1) \to m \subseteq (n+1)$	$= E(15, 14)$

Induktionsschluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \in n$	A
1,2	4 $m \in n \to m \subseteq n$	Th. 10.4.4.17 $(IA, IS, 2, 1)$
1,2,3	5 $m \subseteq n$	$\to E(4, 3)$

□

Theorem 10.4.5.2 (Nachfolger eines natürlichen Elements liegt als Teilmenge im Träger).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \in n \vdash (m+1) \subseteq n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \in n$	A
1,2,3	4 $m \subseteq n$	Th. 10.4.5.1(1, 2, 3)
3	5 $\{m\} \subseteq n$	Th. 3.11.3.15(3)
1,2,3	6 $m \cup \{m\} \subseteq n$	Th. 3.13.3.55(4, 5)
1	7 $(m+1) = m \cup \{m\}$	Th. 10.4.4.32(1)

1,2,3	$8\ (m+1) \subseteq n$	$= E(7,6)$

Theorem 10.4.5.3 (Linker Summand als Teilmenge der Summe).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \subseteq a + b$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.5.3(H1)

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \subseteq a + 0$$

1	$1\ a \in \mathbb{N}$	A
1	$2\ a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(1)
1	$3\ a = a + 0$	Th. 2.9.1.1(2)
1	$4\ a \subseteq a + 0$	Th. 3.5.3.3(3)

Induktionsschritt Th. 10.4.5.3(H2)

$$a, b \in \mathbb{N},\ a \subseteq a + b \vdash a \subseteq a + (b + 1)$$

1	$1\ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2\ b \in \mathbb{N}$	A
3	$3\ a \subseteq a + b$	A
1,2	$4\ a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,2	$5\ a + b \subseteq (a + b + 1)$	Th. 10.4.4.33(4)
1,2,3	$6\ a \subseteq (a + b + 1)$	Th. 3.5.3.6(3, 5)
1,2	$7\ a + (b + 1) = (a + b + 1)$	Th. 10.4.4.15(1, 2)
1,2	$8\ (a + b + 1) = a + (b + 1)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	$9\ a \subseteq a + (b + 1)$	$= E(8,6)$
2	$10\ b + 1 = (b + 1)$	$= I$
1,2,3	$11\ a \subseteq a + (b + 1)$	$= E(10,9)$

Induktionsschluss:

1	$1\ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2\ b \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3\ a \subseteq a + b$	Th. 10.4.4.17 $(IA, IS, 2, 1)$

□

Theorem 10.4.5.4 (Additive Charakterisierung des natürlichen Ordnungsoperators).

Mengen: $k,\ m,\ n$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$
Beweisprinzip: *Induktion über* n

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.5.4(H1)

$$m \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} 0 \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = 0)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3	3 $m \leq_{\mathbb{N}} 0$	A
1,3	4 $m \subseteq 0$	Def. 10.4.5.2(1, 2, 3)
1,3	5 $m = \varnothing$	Th. 3.6.3.3(4)
	6 $0 = \varnothing$	Def. 10.2.6.1
	7 $\varnothing = 0$	Th. 2.9.1.1(6)
1,3	8 $m = 0$	Th. 2.9.1.2(5, 7)
1	9 $m + 0 = m$	Th. 10.4.4.2(1)
1,3	10 $m + 0 = 0$	Th. 2.9.1.2(9, 8)
1,3	11 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = 0)$	$\exists I(\wedge I(2, 10))$
1	12 $m \leq_{\mathbb{N}} 0 \rightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = 0)$	$\rightarrow I(3, 11)$
13	13 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = 0)$	A
14	14 $k \in \mathbb{N} \wedge m + k = 0$	A
14	15 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(14)$
14	16 $m + k = 0$	$\wedge E2(14)$
1,14	17 $m \subseteq m + k$	Th. 10.4.5.3(1, 15)
1,14	18 $m \subseteq 0$	$= E(16, 17)$
1,14	19 $m \leq_{\mathbb{N}} 0$	Def. 10.4.5.2(1, 2, 18)
1,13	20 $m \leq_{\mathbb{N}} 0$	$\exists E(13, 14, 19)$
1	21 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = 0) \rightarrow m \leq_{\mathbb{N}} 0$	$\rightarrow I(13, 20)$
1	22 $m \leq_{\mathbb{N}} 0 \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = 0)$	$\leftrightarrow I(12, 21)$

Induktionsschritt Th. 10.4.5.4(H2)

$$m, n \in \mathbb{N},\ \big(m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)\big) \vdash$$
$$m \leq_{\mathbb{N}} (n + 1) \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = (n + 1))$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	A
2	4	$(n + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
5	5	$m \leq_{\mathbb{N}} (n + 1)$	A
1,2,5	6	$m \subseteq (n + 1)$	Def. 10.4.5.2(1, 4, 5)
	7	$n \in m \vee n \notin m$	Th. 2.1.7.1
8	8	$n \in m$	A
1,2,8	9	$n \subseteq m$	Th. 10.4.5.1(2, 1, 8)
8	10	$\{n\} \subseteq m$	Th. 3.11.3.15(8)
1,2,8	11	$n \cup \{n\} \subseteq m$	Th. 3.13.3.55(9, 10)
2	12	$(n + 1) = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32(2)
1,2,8	13	$(n + 1) \subseteq m$	$= E(12, 11)$
1,2,5,8	14	$m = (n + 1)$	Th. 3.5.3.5(6, 13)
1	15	$m + 0 = m$	Th. 10.4.4.2(1)
1,2,5,8	16	$m + 0 = (n + 1)$	Th. 2.9.1.2(15, 14)
	17	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2,5,8	18	$0 \in \mathbb{N} \wedge m + 0 = (n + 1)$	$\wedge I(17, 16)$
1,2,5,8	19	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = (n + 1))$	$\exists I(18)$
20	20	$n \notin m$	A
1,2,5,20	21	$m \subseteq n$	Th. 10.4.4.37(2, 6, 20)
1,2,5,20	22	$m \leq_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.2(1, 2, 21)
1,2,3,5, 20	23	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 2.2.4.1(3, 22)
24	24	$k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
24	25	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(24)$
24	26	$m + k = n$	$\wedge E2(24)$
24	27	$(k + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(25)
1,24	28	$m + (k + 1) = (m + k + 1)$	Th. 10.4.4.15(1, 25)
24	29	$(m + k + 1) = (n + 1)$	$= E(26)$
1,24	30	$m + (k + 1) = (n + 1)$	Th. 2.9.1.2(28, 29)
1,24	31	$(k + 1) \in \mathbb{N} \wedge m + (k + 1) = (n + 1)$	$\wedge I(27, 30)$
1,24	32	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = (n + 1))$	$\exists I(31)$
1,2,3,5, 20	33	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = (n + 1))$	$\exists E(23, 24, 32)$
1,2,3,5	34	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = (n + 1))$	$\vee E(7, 8, 19, 20, 33)$
1,2,3	35	$m \leq_{\mathbb{N}} (n + 1) \rightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = (n + 1))$	$\rightarrow I(5, 34)$
36	36	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = (n + 1))$	A
37	37	$k \in \mathbb{N} \wedge m + k = (n + 1)$	A
37	38	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(37)$

37	39 $m + k = (n + 1)$	$\wedge E2(37)$
1,37	40 $m \subseteq m + k$	Th. 10.4.5.3(1, 38)
1,37	41 $m \subseteq (n + 1)$	$= E(39, 40)$
1,2,37	42 $m \leq_{\mathbb{N}} (n + 1)$	Def. 10.4.5.2(1, 4, 41)
1,2,36	43 $m \leq_{\mathbb{N}} (n + 1)$	$\exists E(36, 37, 42)$
1,2,3	44 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = (n + 1)) \to m \leq_{\mathbb{N}} (n + 1)$	$\to I(36, 43)$
1,2,3	45 $m \leq_{\mathbb{N}} (n + 1) \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = (n + 1))$	$\leftrightarrow I(35, 44)$
2	46 $n + 1 = (n + 1)$	$= I$
1,2,3	47 $m \leq_{\mathbb{N}} (n + 1) \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = (n + 1))$	$= E(46, 45)$

Induktionsschluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.4.17 $(IA, IS, 2, 1)$

□

Theorem 10.4.5.5 (Additive Charakterisierung der natürlichen Ordnung).
Mengen: $k,\ m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $m \leq n \leftrightarrow m \leq_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.4(1, 2)
1,2	4 $m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.4(1, 2)
1,2	5 $m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 2.2.3.5(3, 4)

4.5.1 Induktion ab einer beliebigen natürlichen Zahl

Für einen beliebigen Anfang m wird die Behauptung nur für $n \geq m$ verlangt. Der Beweis verschiebt die bereits bewiesene Induktion ab 0 auf die Zahlen $m + k$; die additive Ordnungscharakterisierung erfasst damit genau alle $n \geq m$.

Theorem 10.4.5.6 (Induktion mit beliebigem Anfang).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: $j,\ k,\ m,\ n,\ x$

$$m \in \mathbb{N},\ P(m),$$
$$\forall x \in \mathbb{N}\,(m \leq x \to (P(x) \to P(x+1)))$$
$$\vdash \forall n \in \mathbb{N}\,(m \leq n \to P(n))$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $P(m)$	A
3	3 $\forall x \in \mathbb{N}\,(m \leq x \to (P(x) \to P(x+1)))$	A
1	4 $m + 0 = m$	Th. 10.4.4.2(1)
1,2	5 $P(m+0)$	$= E(4, 2)$
6	6 $k \in \mathbb{N}$	A
7	7 $P(m+k)$	A
1,6	8 $m + k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 6)
	9 $m + k = m + k$	$= I$
6	10 $\exists j \in \mathbb{N}\,(m + j = m + k)$	$\exists I(\wedge I(6, 9))$
1,6	11 $m \leq m + k$	Th. 10.4.5.5(1, 8, 10)
1,3,6,7	12 $P((m+k)+1)$	$\to E(\to E(\to E(\forall E(3), 8), 11), 7)$
1,6	13 $m + (k+1) = (m+k)+1$	Th. 10.4.4.15(1, 6)
1,3,6,7	14 $P(m+(k+1))$	$= E(13, 12)$
1,3	15 $\forall k \in \mathbb{N}\,(P(m+k) \to P(m+(k+1)))$	$\forall I(\to I(6, \to I(7, 14)))$
1,2,3	16 $\forall k \in \mathbb{N}\,P(m+k)$	Th. 10.4.4.16(5, 15)
17	17 $n \in \mathbb{N}$	A
18	18 $m \leq n$	A
1,17,18	19 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5(1, 17, 18)
20	20 $k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
1,2,3,20	21 $P(m+k)$	$\to E(\forall E(16), \wedge E1(20))$
1,2,3,20	22 $P(n)$	$= E(\wedge E2(20), 21)$
1,2,3,17, 18	23 $P(n)$	$\exists E(19, 20, 22)$
1,2,3	24 $\forall n \in \mathbb{N}\,(m \leq n \to P(n))$	$\forall I(\to I(17, \to I(18, 23)))$

Theorem 10.4.5.7 (Induktionsregel mit beliebigem Anfang).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: $m,\ n,\ x$

$$m \in \mathbb{N},\ P(m),\ [x \in \mathbb{N}, m \leq x, P(x)]\dot{:}P(x+1)$$
$$,\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash P(n)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $P(m)$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $m \leq n$	A
5	5 $x \in \mathbb{N}$	A
6	6 $m \leq x$	A
7	7 $P(x)$	A
5,6,7	8 $P(x+1)$	$[x \in \mathbb{N}, m \leq x, P(x)]\dot{:}P(x+1)(5,6,7)$
	9 $\forall x \in \mathbb{N}\,(m \leq x \to (P(x) \to P(x+1)))$	$\forall I(\to I(5, \to I(6, \to I(7,8))))$
1,2	10 $\forall n \in \mathbb{N}\,(m \leq n \to P(n))$	Th. 10.4.5.6(1, 2, 9)
1,2,3,4	11 $P(n)$	$\to E(\to E(\forall E(10), 3), 4)$

4.5.2 Strikte Ordnung und weitere Ordnungsregeln

Theorem 10.4.5.8 (Additive Charakterisierung des strikten natürlichen Ordnungsoperators).

Mengen: $k,\ m,\ n$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$
Beweisprinzip: *positive additive Abstände*

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m <_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 10.4.5.8(H1)

$$m, n \in \mathbb{N},\ m <_{\mathbb{N}} n \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m <_{\mathbb{N}} n$	A
1,2,3	4 $m \in n$	Def. 10.4.5.1(1, 2, 3)
1	5 $(m+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2,3	6 $(m+1) \subseteq n$	Th. 10.4.5.2(1, 2, 4)
1,2,3	7 $(m+1) \leq_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.2(5, 2, 6)
1,2,3	8 $\exists k \in \mathbb{N}\,((m+1)+k = n)$	Th. 10.4.5.4(5, 2, 7)
9	9 $k \in \mathbb{N} \wedge (m+1)+k = n$	A
9	10 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(9)$
9	11 $(m+1)+k = n$	$\wedge E2(9)$

1,9	12 $(m+1)+k=(m+k+1)$	Th. 10.4.4.40(1, 10)
1,9	13 $m+(k+1)=(m+k+1)$	Th. 10.4.4.15(1, 10)
1,9	14 $(m+k+1)=(m+1)+k$	Th. 2.9.1.1(12)
1,9	15 $m+(k+1)=(m+1)+k$	Th. 2.9.1.2(13, 14)
1,9	16 $m+(k+1)=n$	Th. 2.9.1.2(15, 11)
1,9	17 $k\in\mathbb{N}\wedge m+(k+1)=n$	$\wedge I(10, 16)$
1,9	18 $\exists k\in\mathbb{N}\,(m+(k+1)=n)$	$\exists I(17)$
1,2,3	19 $\exists k\in\mathbb{N}\,(m+(k+1)=n)$	$\exists E(8, 9, 18)$

Rückrichtung Th. 10.4.5.8(H2)

$$m,n\in\mathbb{N},\ \exists k\in\mathbb{N}\,(m+(k+1)=n)\vdash m<_{\mathbb{N}}n$$

1	1 $m\in\mathbb{N}$	A
2	2 $n\in\mathbb{N}$	A
3	3 $\exists k\in\mathbb{N}\,(m+(k+1)=n)$	A
4	4 $k\in\mathbb{N}\wedge m+(k+1)=n$	A
4	5 $k\in\mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
4	6 $m+(k+1)=n$	$\wedge E2(4)$
1,4	7 $(m+1)+k=(m+k+1)$	Th. 10.4.4.40(1, 5)
1,4	8 $m+(k+1)=(m+k+1)$	Th. 10.4.4.15(1, 5)
1,4	9 $(m+k+1)=m+(k+1)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,4	10 $(m+1)+k=m+(k+1)$	Th. 2.9.1.2(7, 9)
1,4	11 $(m+1)+k=n$	Th. 2.9.1.2(10, 6)
1,4	12 $k\in\mathbb{N}\wedge(m+1)+k=n$	$\wedge I(5, 11)$
1,4	13 $\exists k\in\mathbb{N}\,((m+1)+k=n)$	$\exists I(12)$
1	14 $(m+1)\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2,4	15 $(m+1)\leq_{\mathbb{N}}n$	Th. 10.4.5.4(14, 2, 13)
1,2,4	16 $(m+1)\subseteq n$	Def. 10.4.5.2(14, 2, 15)
1	17 $m\in(m+1)$	Th. 10.4.4.34(1)
1,2,4	18 $m\in n$	Th. 3.5.2.6(16, 17)
1,2,4	19 $m<_{\mathbb{N}}n$	Def. 10.4.5.1(1, 2, 18)
1,2,3	20 $m<_{\mathbb{N}}n$	$\exists E(3, 4, 19)$

Schluss:

1	1 $m\in\mathbb{N}$	A
2	2 $n\in\mathbb{N}$	A
3	3 $m<_{\mathbb{N}}n$	A

1,2,3	4 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	Th. 10.4.5.8($H1$)(1, 2, 3)
1,2	5 $m <_{\mathbb{N}} n \to \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	$\to I(3,4)$
6	6 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	A
1,2,6	7 $m <_{\mathbb{N}} n$	Th. 10.4.5.8($H2$)(1, 2, 6)
1,2	8 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n) \to m <_{\mathbb{N}} n$	$\to I(6,7)$
1,2	9 $m <_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	$\leftrightarrow I(5,8)$

□

Theorem 10.4.5.9 (Additive Charakterisierung der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: $k,\ m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $m < n \leftrightarrow m <_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.3(1, 2)
1,2	4 $m <_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	Th. 10.4.5.8(1, 2)
1,2	5 $m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	Th. 2.2.3.5(3, 4)

Theorem 10.4.5.10 (Reflexivität der natürlichen Ordnung).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3 $n + 0 = n$	Th. 10.4.4.2(1)
1	4 $\exists k \in \mathbb{N}\,(n + k = n)$	$\exists I(\wedge I(2,3))$
1	5 $n \leq n$	Th. 10.4.5.5(1, 1, 4)

Theorem 10.4.5.11 (Element ist kleiner oder gleich seinem Nachfolger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq (n+1)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $(n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	3 $n \subseteq (n+1)$	Th. 10.4.4.33(1)
1	4 $n \leq_{\mathbb{N}} (n+1)$	Def. 10.4.5.2(1, 2, 3)
1	5 $n \leq (n+1)$	Def. 10.4.5.4(1, 2, 4)

Theorem 10.4.5.12 (Element ist strikt kleiner als sein Nachfolger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n < (n+1)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $(n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	3 $n \in (n+1)$	Th. 10.4.4.34(1)
1	4 $n <_{\mathbb{N}} (n+1)$	Def. 10.4.5.1(1, 2, 3)
1	5 $n < (n+1)$	Def. 10.4.5.3(1, 2, 4)

Theorem 10.4.5.13 (Die Minus-eins-Stufe ist echt kleiner).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n - 1 < n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \neq 0$	A
1,2	3 $n - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(1, 2)
1,2	4 $n - 1 < (n-1) + 1$	Th. 10.4.5.12(3)
1,2	5 $(n-1) + 1 = n$	Th. 10.4.4.48(1, 2)
1,2	6 $n - 1 < n$	$= E(5, 4)$

Theorem 10.4.5.14 (Strikte Ordnung impliziert natürliche Ordnung).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n \vdash m \leq n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m < n$	A
1,2,3	4 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	Th. 10.4.5.9(1, 2, 3)
5	5 $k \in \mathbb{N} \wedge m + (k+1) = n$	A
5	6 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	7 $m + (k+1) = n$	$\wedge E2(5)$
5	8 $(k+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(6)
5	9 $\exists j \in \mathbb{N}\,(m + j = n)$	$\exists I(\wedge I(8, 7))$
1,2,3	10 $\exists j \in \mathbb{N}\,(m + j = n)$	$\exists E(4, 5, 9)$
1,2,3	11 $m \leq n$	Th. 10.4.5.5(1, 2, 10)

Theorem 10.4.5.15 (Abstandsdarstellung über den Nachfolger).

Mengen: $k,\ m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash (m+1) \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 10.4.5.15(H1)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ (m+1) \leq n \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $(m+1) \leq n$	A
1	4 $(m+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2,3	5 $\exists k \in \mathbb{N}\,((m+1) + k = n)$	Th. 10.4.5.5(4, 2, 3)
6	6 $k \in \mathbb{N} \wedge (m+1) + k = n$	A
6	7 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8 $(m+1) + k = n$	$\wedge E2(6)$
1,6	9 $(m+1) + k = (m + k + 1)$	Th. 10.4.4.40(1, 7)
1,6	10 $m + (k+1) = (m + k + 1)$	Th. 10.4.4.15(1, 7)
1,6	11 $(m + k + 1) = n$	Th. 2.9.1.4(9, 8)
1,6	12 $m + (k+1) = n$	Th. 2.9.1.2(10, 11)
1,6	13 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	$\exists I(\wedge I(7, 12))$
1,2,3	14 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	$\exists E(5, 6, 13)$

Rückrichtung Th. 10.4.5.15(H2)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n) \vdash (m+1) \leq n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	A
1	4 $(m+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
5	5 $k \in \mathbb{N} \wedge m + (k+1) = n$	A
5	6 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	7 $m + (k+1) = n$	$\wedge E2(5)$
1,5	8 $(m+1) + k = (m + k + 1)$	Th. 10.4.4.40(1, 6)
1,5	9 $m + (k+1) = (m + k + 1)$	Th. 10.4.4.15(1, 6)
1,5	10 $(m + k + 1) = n$	Th. 2.9.1.4(9, 7)
1,5	11 $(m+1) + k = n$	Th. 2.9.1.2(8, 10)
1,5	12 $\exists j \in \mathbb{N}\,((m+1) + j = n)$	$\exists I(\wedge I(6, 11))$
1,2,5	13 $(m+1) \leq n$	Th. 10.4.5.5(4, 2, 12)
1,2,3	14 $(m+1) \leq n$	$\exists E(3, 5, 13)$

Schluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $(m+1) \leq n$	A
1,2,3	4 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	Th. 10.4.5.15($H1$) (1, 2, 3)
1,2	5 $(m+1) \leq n \rightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	$\rightarrow I(3, 4)$
6	6 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	A
1,2,6	7 $(m+1) \leq n$	Th. 10.4.5.15($H2$) (1, 2, 6)
1,2	8 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n) \rightarrow (m+1) \leq n$	$\rightarrow I(6, 7)$
1,2	9 $(m+1) \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	$\leftrightarrow I(5, 8)$

□

Theorem 10.4.5.16 (Nachfolgercharakterisierung der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow (m+1) \leq n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	Th. 10.4.5.9(1, 2)
1,2	4 $(m+1) \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	Th. 10.4.5.15(1, 2)

1,2	5 $m < n \leftrightarrow (m+1) \leq n$	Th. 2.2.3.6(3, 4)

Theorem 10.4.5.17 (Fallunterscheidung der natürlichen Ordnung).

Mengen: $k,\ m,\ n,\ y$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash m < n \vee m = n$$

Beweis.

Abstandszeuge Th. 10.4.5.17(H1)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n$	A
1,2,3	4 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5(1, 2, 3)

Nullabstand Th. 10.4.5.17(H2)

$$m \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\ m + k = n,\ k = 0 \vdash m = n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m + k = n$	A
4	4 $k = 0$	A
1	5 $m + 0 = m$	Th. 10.4.4.2(1)
1,4	6 $m + k = m$	$= E(4, 5)$
1,3,4	7 $m = n$	Th. 2.9.1.4(6, 3)

Positiver Abstand Th. 10.4.5.17(H3)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\ m + k = n,\ k \neq 0 \vdash m < n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $k \in \mathbb{N}$	A
4	4 $m + k = n$	A
5	5 $k \neq 0$	A
3,5	6 $\exists y \in \mathbb{N}\,(k = (y + 1))$	Th. 10.4.4.13(3, 5)

7	7 $y \in \mathbb{N} \wedge k = (y+1)$	A
7	8 $y \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
7	9 $k = (y+1)$	$\wedge E2(7)$
4,7	10 $m + (y+1) = n$	$= E(9,4)$
4,7	11 $\exists y \in \mathbb{N}\,(m + (y+1) = n)$	$\exists I(\wedge I(8,10))$
1,2,4,7	12 $m < n$	Th. 10.4.5.9$(1,2,11)$
1,2,3,4,5	13 $m < n$	$\exists E(6,7,12)$

Schluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n$	A
1,2,3	4 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.17$(H1)$ $(1,2,3)$
5	5 $k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
5	6 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	7 $m + k = n$	$\wedge E2(5)$
	8 $k = 0 \vee k \neq 0$	Th. 2.1.7.1
9	9 $k = 0$	A
1,5,9	10 $m = n$	Th. 10.4.5.17$(H2)$ $(1,6,7,9)$
1,5,9	11 $m < n \vee m = n$	$\vee I2(10)$
12	12 $k \neq 0$	A
1,2,5,12	13 $m < n$	Th. 10.4.5.17$(H3)$ $(1,2,6,7,12)$
1,2,5,12	14 $m < n \vee m = n$	$\vee I1(13)$
1,2,5	15 $m < n \vee m = n$	$\vee E(8,9,11,12,14)$
1,2,3	16 $m < n \vee m = n$	$\exists E(4,5,15)$

□

Theorem 10.4.5.18 (Positive Additionsabstände sind nicht stationär).

Mengen: $k,\ m$

$$m \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N} \vdash m + (k+1) \neq m$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.5.18(H1)

$$k \in \mathbb{N} \vdash 0 + (k+1) \neq 0$$

1	1 $k \in \mathbb{N}$	A
1	2 $(k+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	3 $0 + (k+1) = (k+1)$	Th. 10.4.4.39(2)
1	4 $(k+1) \neq 0$	Th. 10.4.4.11(1)
1	5 $0 + (k+1) \neq 0$	$= E(3,4)$

Induktionsschritt Th. 10.4.5.18(H2)

$$m, k \in \mathbb{N},\ m + (k+1) \neq m \vdash (m+1) + (k+1) \neq (m+1)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m + (k+1) \neq m$	A
4	4 $(m+1) + (k+1) = (m+1)$	A
1	5 $(m+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
2	6 $k+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	7 $(m+1) + (k+1) = (m + (k+1) + 1)$	Th. 10.4.4.40(1, 6)
1,2,4	8 $(m + (k+1) + 1) = (m+1)$	Th. 2.9.1.4(7, 4)
2	9 $k+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	10 $m + (k+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 9)
1,2,4	11 $m + (k+1) = m$	Th. 10.4.4.12(10, 1, 8)
1,2,3,4	12 $\bot$	$\bot I(11, 3)$
1,2,3	13 $(m+1) + (k+1) \neq (m+1)$	$\neg I(4, 12)$
1	14 $m + 1 = (m+1)$	$= I$
1,2,3	15 $(m+1) + (k+1) \neq (m+1)$	$= E(14, 13)$

Induktionsschluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $m + (k+1) \neq m$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1, 2)

□

Theorem 10.4.5.19 (Zyklenfreiheit der natürlichen Ordnung).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ n \leq m \vdash \bot$$

Beweis.

Strikter Abstandszeuge Th. 10.4.5.19(H1)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m < n$	A
1,2,3	4 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	Th. 10.4.5.9(1, 2, 3)

Rückabstandszeuge Th. 10.4.5.19(H2)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ n \leq m \vdash \exists l \in \mathbb{N}\,(n + l = m)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \leq m$	A
1,2,3	4 $\exists l \in \mathbb{N}\,(n + l = m)$	Th. 10.4.5.5(2, 1, 3)

Positive Schleife Th. 10.4.5.19(H3)

$$m \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\ l \in \mathbb{N},\ m + (k+1) = n,\ n + l = m \vdash \bot$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $l \in \mathbb{N}$	A
4	4 $m + (k+1) = n$	A
5	5 $n + l = m$	A
2	6 $(k+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	7 $m + (k+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 6)
4	8 $(m + (k+1)) + l = n + l$	$= E(4)$
4,5	9 $(m + (k+1)) + l = m$	Th. 2.9.1.2(8, 5)
1,2,3	10 $(m + (k+1)) + l = m + ((k+1) + l)$	Th. 10.4.4.41(1, 6, 3)
1,2,3,4,5	11 $m + ((k+1) + l) = m$	Th. 2.9.1.4(10, 9)
2,3	12 $(k+1) + l = (k + l + 1)$	Th. 10.4.4.40(2, 3)
2,3	13 $k + l \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 3)
1,2,3,4,5	14 $m + (k + l + 1) = m$	$= E(12, 11)$
1,2,3	15 $m + (k + l + 1) \neq m$	Th. 10.4.5.18(1, 13)
1,2,3,4,5	16 $\bot$	$\bot I(14, 15)$

Schluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m < n$	A
4	4 $n \leq m$	A
1,2,3	5 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	Th. 10.4.5.19($H1$) $(1,2,3)$
1,2,4	6 $\exists l \in \mathbb{N}\,(n + l = m)$	Th. 10.4.5.19($H2$) $(1,2,4)$
7	7 $k \in \mathbb{N} \wedge m + (k+1) = n$	A
7	8 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
7	9 $m + (k+1) = n$	$\wedge E2(7)$
10	10 $l \in \mathbb{N} \wedge n + l = m$	A
10	11 $l \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(10)$
10	12 $n + l = m$	$\wedge E2(10)$
1,7,10	13 $\bot$	Th. 10.4.5.19($H3$) $(1,8,11,9,12)$
1,2,3,4,7	14 $\bot$	$\exists E(6,10,13)$
1,2,3,4	15 $\bot$	$\exists E(5,7,14)$

□

Theorem 10.4.5.20 (Vergleichbarkeit der natürlichen Ordnung).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.5.20(H1)

$$m \in \mathbb{N} \vdash m \leq 0 \vee 0 \leq m$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3 $0 + m = m$	Th. 10.4.4.39(1)
1	4 $\exists k \in \mathbb{N}\,(0 + k = m)$	$\exists I(\wedge I(1,3))$
1	5 $0 \leq m$	Th. 10.4.5.5$(2,1,4)$
1	6 $m \leq 0 \vee 0 \leq m$	$\vee I2(5)$

Linker Fortschritt Th. 10.4.5.20(H2)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash m \leq (n+1)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n$	A
1,2,3	4 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5(1, 2, 3)
5	5 $k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
5	6 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	7 $m + k = n$	$\wedge E2(5)$
1,5	8 $m + (k + 1) = (m + k + 1)$	Th. 10.4.4.15(1, 6)
5	9 $(m + k + 1) = (n + 1)$	$= E(7)$
1,5	10 $m + (k + 1) = (n + 1)$	Th. 2.9.1.2(8, 9)
1,5	11 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k + 1) = (n + 1))$	$\exists I(\wedge I(6, 10))$
2	12 $(n + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2,5	13 $m < (n + 1)$	Th. 10.4.5.9(1, 12, 11)
1,2,5	14 $m \leq (n + 1)$	Th. 10.4.5.14(1, 12, 13)
1,2,3	15 $m \leq (n + 1)$	$\exists E(4, 5, 14)$

Rechter Fortschritt Th. 10.4.5.20(H3)

$$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ n \leq m \vdash m \leq (n + 1) \vee (n + 1) \leq m$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \leq m$	A
1,2,3	4 $n < m \vee n = m$	Th. 10.4.5.17(1, 2, 3)
5	5 $n < m$	A
1,2,5	6 $(n + 1) \leq m$	Th. 10.4.5.16(1, 2, 5)
1,2,5	7 $m \leq (n + 1) \vee (n + 1) \leq m$	$\vee I2(6)$
8	8 $n = m$	A
1	9 $n \leq (n + 1)$	Th. 10.4.5.11(1)
1,8	10 $m \leq (n + 1)$	$= E(8, 9)$
1,8	11 $m \leq (n + 1) \vee (n + 1) \leq m$	$\vee I1(10)$
1,2,3	12 $m \leq (n + 1) \vee (n + 1) \leq m$	$\vee E(4, 5, 7, 8, 11)$

Induktionsschritt Th. 10.4.5.20(H4)

$$m, n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vee n \leq m \vdash m \leq (n + 1) \vee (n + 1) \leq m$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n \vee n \leq m$	A

4	4 $m \leq n$	A
1,2,4	5 $m \leq (n+1)$	Th. 10.4.5.20($H2$) $(1,2,4)$
1,2,4	6 $m \leq (n+1) \vee (n+1) \leq m$	$\vee I1(5)$
7	7 $n \leq m$	A
1,2,7	8 $m \leq (n+1) \vee (n+1) \leq m$	Th. 10.4.5.20($H3$) $(2,1,7)$
1,2,3	9 $m \leq (n+1) \vee (n+1) \leq m$	$\vee E(3,4,6,7,8)$
2	10 $n+1 = (n+1)$	$= I$
1,2,3	11 $m \leq (n+1) \vee (n+1) \leq m$	$= E(10,9)$

Induktionsschluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.4.17 $(IA, IS, 2, 1)$

□

Theorem 10.4.5.21 (Trichotomie der natürlichen Ordnung).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$$

Beweis.

Linker Vergleich Th. 10.4.5.21(H1)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n$	A
1,2,3	4 $m < n \vee m = n$	Th. 10.4.5.17$(1,2,3)$
5	5 $m < n$	A
5	6 $m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee I1(5)$
7	7 $m = n$	A
7	8 $n < m \vee m = n$	$\vee I2(7)$
7	9 $m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee I2(8)$
1,2,3	10 $m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee E(4,5,6,7,9)$

Rechter Vergleich Th. 10.4.5.21(H2)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ n \leq m \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \leq m$	A
1,2,3	4 $n < m \vee n = m$	Th. 10.4.5.17$(2, 1, 3)$
5	5 $n < m$	A
5	6 $n < m \vee m = n$	$\vee I1(5)$
5	7 $m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee I2(6)$
8	8 $n = m$	A
8	9 $m = n$	Th. 2.9.1.1(8)
8	10 $n < m \vee m = n$	$\vee I2(9)$
8	11 $m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee I2(10)$
1,2,3	12 $m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee E(4, 5, 7, 8, 11)$

Schluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20$(1, 2)$
4	4 $m \leq n$	A
1,2,4	5 $m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 10.4.5.21$(H1)$ $(1, 2, 4)$
6	6 $n \leq m$	A
1,2,6	7 $m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 10.4.5.21$(H2)$ $(1, 2, 6)$
1,2	8 $m < n \vee n < m \vee m = n$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 10.4.5.22 (Transitivität der natürlichen Ordnung).

Mengen: $k,\ m,\ n$

$$k \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \leq m,\ m \leq n \vdash k \leq n$$

Beweis.

Erster Abstand Th. 10.4.5.22(H1)

$$k \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ k \leq m \vdash \exists u \in \mathbb{N}\,(k + u = m)$$

1	1 $k \in \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $k \leq m$	A
1,2,3	4 $\exists u \in \mathbb{N}\,(k + u = m)$	Th. 10.4.5.5(1, 2, 3)

Zweiter Abstand Th. 10.4.5.22(H2)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash \exists v \in \mathbb{N}\,(m + v = n)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n$	A
1,2,3	4 $\exists v \in \mathbb{N}\,(m + v = n)$	Th. 10.4.5.5(1, 2, 3)

Addition der Abstände Th. 10.4.5.22(H3)

$$k \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ u \in \mathbb{N},\ v \in \mathbb{N},\ k + u = m,\ m + v = n \vdash k \leq n$$

1	1 $k \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $u \in \mathbb{N}$	A
4	4 $v \in \mathbb{N}$	A
5	5 $k + u = m$	A
6	6 $m + v = n$	A
3,4	7 $u + v \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3, 4)
1,3,4	8 $(k + u) + v = k + (u + v)$	Th. 10.4.4.41(1, 3, 4)
5	9 $(k + u) + v = m + v$	$= E(5)$
5,6	10 $(k + u) + v = n$	Th. 2.9.1.2(9, 6)
1,3,4,5,6	11 $k + (u + v) = n$	Th. 2.9.1.4(8, 10)
1,3,4,5,6	12 $\exists w \in \mathbb{N}\,(k + w = n)$	$\exists I(\wedge I(7, 11))$
1,2,3,4,5, 6	13 $k \leq n$	Th. 10.4.5.5(1, 2, 12)

Schluss:

1	1 $k \in \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $k \leq m$	A
5	5 $m \leq n$	A
1,2,4	6 $\exists u \in \mathbb{N}\,(k + u = m)$	Th. 10.4.5.22($H1$) (1, 2, 4)

2,3,5	7 $\exists v \in \mathbb{N}\,(m + v = n)$	Th. 10.4.5.22($H2$) $(2, 3, 5)$
8	8 $u \in \mathbb{N} \wedge k + u = m$	A
8	9 $u \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(8)$
8	10 $k + u = m$	$\wedge E2(8)$
11	11 $v \in \mathbb{N} \wedge m + v = n$	A
11	12 $v \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(11)$
11	13 $m + v = n$	$\wedge E2(11)$
1,3,8,11	14 $k \leq n$	Th. 10.4.5.22($H3$) $(1, 3, 9, 12, 10, 13)$
1,2,3,4,5, 8	15 $k \leq n$	$\exists E(7, 11, 14)$
1,2,3,4,5	16 $k \leq n$	$\exists E(6, 8, 15)$

□

Theorem 10.4.5.23 (Antisymmetrie der natürlichen Ordnung).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n,\ n \leq m \vdash m = n$$

Beweis.

Strikter Fall ausgeschlossen Th. 10.4.5.23(H1)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ n \leq m,\ m < n \vdash \bot$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \leq m$	A
4	4 $m < n$	A
1,2,3,4	5 $\bot$	Th. 10.4.5.19$(1, 2, 4, 3)$

Schluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n$	A
4	4 $n \leq m$	A
1,2,3	5 $m < n \vee m = n$	Th. 10.4.5.17$(1, 2, 3)$
6	6 $m < n$	A

1,2,4,6	7 $\bot$	Th. 10.4.5.23($H1$) $(1, 2, 4, 6)$
1,2,3,4,6	8 $m = n$	$\neg E(7)$
9	9 $m = n$	A
1,2,3,4	10 $m = n$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 9)$

□

Damit sind die Ordnungsgrundgesetze ein zweites Mal, nun ausschließlich aus den Peano-Axiomen und der additiven Charakterisierung, hergeleitet. Die abstrakte Klassifikation wird in den Bänden 15 und 16 nachgeholt.

Theorem 10.4.5.24 (Wohlordnungsprinzip der natürlichen Zahlen).

Mengen: $B,\ a,\ b$
Beweisprinzip: *Regularität und Vergleichbarkeit*

$$B \subseteq \mathbb{N},\ B \neq \varnothing \vdash \exists a \in B\, \forall b \in B\, (a \leq b)$$

1	1 $B \subseteq \mathbb{N}$	A
2	2 $B \neq \varnothing$	A
2	3 $\exists a \in B\, (a \cap B = \varnothing)$	Ax. 3.15.1.1(2)
4	4 $a \in B \wedge a \cap B = \varnothing$	A
4	5 $a \in B$	$\wedge E1(4)$
4	6 $a \cap B = \varnothing$	$\wedge E2(4)$
1,4	7 $a \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(1, 5)
8	8 $b \in B$	A
1,8	9 $b \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(1, 8)
1,4,8	10 $a \leq b \vee b \leq a$	Th. 10.4.5.20(7, 9)
11	11 $a \leq b$	A
12	12 $b \leq a$	A
1,4,8,12	13 $b < a \vee b = a$	Th. 10.4.5.17(9, 7, 12)
14	14 $b < a$	A
1,4,8,14	15 $b <_{\mathbb{N}} a$	Def. 10.4.5.3(9, 7, 14)
1,4,8,14	16 $b \in a$	Def. 10.4.5.1(9, 7, 15)
1,4,8,14	17 $b \notin B$	Th. 3.10.2.21(6, 16)
1,4,8,14	18 $\bot$	$\bot I(8, 17)$
1,4,8,14	19 $a \leq b$	$\neg E(18)$
20	20 $b = a$	A
20	21 $a = b$	Th. 2.9.1.1(20)

1,4	22 $a \leq a$	Th. 10.4.5.10(7)
1,4,20	23 $a \leq b$	$= E(21, 22)$
1,4,8,12	24 $a \leq b$	$\vee E(13, 14, 19, 20, 23)$
1,4,8	25 $a \leq b$	$\vee E(10, 11, 11, 12, 24)$
1,4	26 $\forall b \in B\,(a \leq b)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 25))$
1,4	27 $a \in B \wedge \forall b \in B\,(a \leq b)$	$\wedge I(5, 26)$
1,4	28 $\exists a \in B\,\forall b \in B\,(a \leq b)$	$\exists I(27)$
1,2	29 $\exists a \in B\,\forall b \in B\,(a \leq b)$	$\exists E(3, 4, 28)$

4.5.3 Linkskürzung und injektive Peano-Translationen

Für die spätere Auslassung eines beliebigen Urbildpunktes benötigen wir eine injektive Folge, die bei diesem Punkt beginnt. Sie wird durch die Peano-Translation $k \mapsto a + k$ geliefert. Die dazu nötige Linkskürzung wird hier ausschließlich aus der additiven Ordnung hergeleitet.

Theorem 10.4.5.25 (Strikte Monotonie der Addition im rechten Argument).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ k$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ b < c \vdash a + b < a + c$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
4	4 $b < c$	A
2,3,4	5 $\exists k \in \mathbb{N}\,(b + (k + 1) = c)$	Th. 10.4.5.9(2, 3, 4)
6	6 $k \in \mathbb{N} \wedge b + (k + 1) = c$	A
6	7 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8 $b + (k + 1) = c$	$\wedge E2(6)$
6	9 $(k + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(7)
1,2,6	10 $(a + b) + (k + 1) = a + (b + (k + 1))$	Th. 10.4.4.41(1, 2, 9)
1,2,6	11 $a + (b + (k + 1)) = (a + b) + (k + 1)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,6	12 $a + (b + (k + 1)) = a + c$	$= E(8, = I)$
1,2,6	13 $(a + b) + (k + 1) = a + c$	Th. 2.9.1.4(11, 12)
1,2,6	14 $a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,3,6	15 $a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 3)
1,2,6	16 $\exists j \in \mathbb{N}\,((a + b) + (j + 1) = a + c)$	$\exists I(\wedge I(7, 13))$
1,2,3,6	17 $a + b < a + c$	Th. 10.4.5.9(14, 15, 16)

1,2,3,4	18 $a + b < a + c$	$\exists E(5, 6, 17)$

Theorem 10.4.5.26 (Strikte Ordnung schließt Gleichheit aus).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ m = n \vdash \bot$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m < n$	A
4	4 $m = n$	A
4	5 $n = m$	Th. 2.9.1.1(4)
2	6 $n \leq n$	Th. 10.4.5.10(2)
2,4	7 $n \leq m$	$= E(5, 6)$
1,2,3,4	8 $\bot$	Th. 10.4.5.19(1, 2, 3, 7)

Theorem 10.4.5.27 (Linkskürzung der Addition).

Mengen: $a,\ b,\ c$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a + b = a + c \vdash b = c$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
4	4 $a + b = a + c$	A
1,2	5 $a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,3	6 $a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 3)
2,3	7 $b < c \vee c < b \vee b = c$	Th. 10.4.5.21(2, 3)
8	8 $b < c$	A
1,2,3,8	9 $a + b < a + c$	Th. 10.4.5.25(1, 2, 3, 8)
1,2,3,4,8	10 $\bot$	Th. 10.4.5.26(5, 6, 9, 4)
1,2,3,4,8	11 $b = c$	$\neg E(10)$
12	12 $c < b$	A
1,2,3,12	13 $a + c < a + b$	Th. 10.4.5.25(1, 3, 2, 12)
4	14 $a + c = a + b$	Th. 2.9.1.1(4)

1,2,3,4, 12	15 $\bot$	Th. 10.4.5.26(6, 5, 13, 14)
1,2,3,4, 12	16 $b = c$	$\neg E(15)$
17	17 $b = c$	A
1,2,3,4	18 $b = c$	$\vee E(7, 8, 11, 12, 16, 17, 17)$

Theorem 10.4.5.28 (Rechtskürzung der Addition).

Mengen: $a,\ b,\ c$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a + c = b + c \vdash a = b$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
4	4 $a + c = b + c$	A
1,3	5 $c + a = a + c$	Th. 10.4.4.42(3, 1)
2,3	6 $b + c = c + b$	Th. 10.4.4.42(2, 3)
1,2,3,4	7 $c + a = b + c$	Th. 2.9.1.2(5, 4)
1,2,3,4	8 $c + a = c + b$	Th. 2.9.1.2(7, 6)
1,2,3,4	9 $a = b$	Th. 10.4.5.27(3, 1, 2, 8)

Theorem 10.4.5.29 (Injektivität der Peano-Translation).

Mengen: $a,\ x,\ y$
Funktionensymbol: $\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}$

$$a \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1} : \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
	2 $\sigma_1 : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.25
1	3 $\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1} : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.3.2(1, 2)
4	4 $x \in \mathbb{N}$	A
5	5 $y \in \mathbb{N}$	A
6	6 $\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(x) = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(y)$	A
1,4	7 $a + x = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(x)$	Th. 10.4.4.31(1, 4)
1,5	8 $a + y = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(y)$	Th. 10.4.4.31(1, 5)
1,5	9 $\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(y) = a + y$	Th. 2.9.1.1(8)
1,4,5,6	10 $a + x = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(y)$	Th. 2.9.1.2(7, 6)

1,4,5,6	11	$a + x = a + y$	Th. 2.9.1.2(10, 9)
1,4,5,6	12	$x = y$	Th. 10.4.5.27(1, 4, 5, 11)
1,4,5	13	$\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(x) = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(y) \to x = y$	$\to I(6, 12)$
1,4	14	$y \in \mathbb{N} \to (\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(x) = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(y) \to x = y)$	$\to I(5, 13)$
1,4	15	$\forall y \in \mathbb{N}\,(\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(x) = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(y) \to x = y)$	$\forall I(14)$
1	16	$x \in \mathbb{N} \to \forall y \in \mathbb{N}\,(\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(x) = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(y) \to x = y)$	$\to I(4, 15)$
1	17	$\forall x \in \mathbb{N} \forall y \in \mathbb{N}\,(\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(x) = \mathrm{Rec}_{a,\sigma_1}(y) \to x = y)$	$\forall I(16)$
1	18	$\mathrm{Rec}_{a,\sigma_1} : \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Def. 6.2.1.1(3, 17)

4.6 Peano-Anfangsabschnitte

Die endlichen Anfangsbereiche werden in diesem Band nicht mit natuerlichen Zahlen als Mengen identifiziert. Fuer eine natuerliche Zahl n bezeichnet $\mathbb{N}_{<n}$ den durch die Peano-Ordnung bestimmten Anfangsabschnitt.

Definition 10.4.6.1 (Peano-Anfangsabschnitt).

Mengen: $i,\ n$
Definitionsprinzip: $Peano - Ordnung$
Neue Symbole: $\mathbb{N}_{<n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \coloneqq \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$$

Theorem 10.4.6.1 (Elemente eines Peano-Anfangsabschnitts).

Mengen: $i,\ n$

$$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N} \vdash i \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow i < n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	Def. 10.4.6.1(1)
1,2	4	$i \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow i < n$	Th. 3.7.2.5(3, 2)

Theorem 10.4.6.2 (Anfangsabschnitte sind Teilmengen von $\mathbb{N}$).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	Def. 10.4.6.1(1)
1	3 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.7.3.8(2)

Theorem 10.4.6.3 (Elemente eines Anfangsabschnitts sind natürlich).

Mengen: $k,\ n$

$$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n} \vdash k \in \mathbb{N}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1	3 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(1)
1,2	4 $k \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(3, 2)

Theorem 10.4.6.4 (Null ist kleiner oder gleich jeder natuerlichen Zahl).

Mengen: $n,\ k$

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3 $0 + n = n$	Th. 10.4.4.39(1)
1	4 $\exists k \in \mathbb{N}\,(0 + k = n)$	$\exists I(\wedge I(1, 3))$
1	5 $0 \leq n$	Th. 10.4.5.5(2, 1, 4)

Theorem 10.4.6.5 (Keine natuerliche Zahl ist kleiner als Null).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \neg(n < 0)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3 $0 \leq n$	Th. 10.4.6.4(1)
4	4 $n < 0$	A

1,4	5 $\bot$	Th. 10.4.5.19(1, 2, 4, 3)
1	6 $\neg(n < 0)$	$\neg I(4, 5)$

Theorem 10.4.6.6 (Null-Anfangsabschnitt).

Mengen:

$$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$$

	1 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	2 $\mathbb{N}_{<0} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < 0\}$	Def. 10.4.6.1(1)
3	3 $i \in \mathbb{N}$	A
3	4 $\neg(i < 0)$	Th. 10.4.6.5(3)
	5 $\forall i \in \mathbb{N}\, \neg(i < 0)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$
	6 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 3.7.3.9(2, 5)

Theorem 10.4.6.7 (Nichtstrikte Ordnung als strikte Nachfolgerordnung).

Mengen: $k,\ m,\ n$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}},\ <_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m < (n + 1)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 10.4.6.7(H1)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash m < (n + 1)$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n$	A
2	4 $(n + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2,3	5 $\exists k \in \mathbb{N}\, (m + k = n)$	Th. 10.4.5.5(1, 2, 3)
5	6 $k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
5	7 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
5	8 $m + k = n$	$\wedge E2(6)$
1,5	9 $m + (k + 1) = (m + k + 1)$	Th. 10.4.4.15(1, 7)
1,5	10 $m + (k + 1) = (n + 1)$	$= E(8, 9)$
1,5	11 $\exists k \in \mathbb{N}\, (m + (k + 1) = (n + 1))$	$\exists I(\wedge I(7, 10))$

1,2,3,5	12 $m < (n+1)$	Th. 10.4.5.9(1, 4, 11)
1,2,3	13 $m < (n+1)$	$\exists E(5, 6, 12)$

Rueckrichtung Th. 10.4.6.7(H2)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < (n+1) \vdash m \leq n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m < (n+1)$	A
2	4 $(n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2,3	5 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = (n+1))$	Th. 10.4.5.9(1, 4, 3)
5	6 $k \in \mathbb{N} \wedge m + (k+1) = (n+1)$	A
5	7 $k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
5	8 $m + (k+1) = (n+1)$	$\wedge E2(6)$
1,5	9 $m + k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 7)
1,5	10 $m + (k+1) = (m + k + 1)$	Th. 10.4.4.15(1, 7)
1,5	11 $(m + k + 1) = (n+1)$	Th. 2.9.1.4(10, 8)
1,2,5	12 $m + k = n$	Th. 10.4.4.12(9, 2, 11)
1,2,5	13 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	$\exists I(\wedge I(7, 12))$
1,2,5	14 $m \leq n$	Th. 10.4.5.5(1, 2, 13)
1,2,3	15 $m \leq n$	$\exists E(5, 6, 14)$

Schluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n$	A
1,2,3	4 $m < (n+1)$	Th. 10.4.6.7($H1$)(1, 2, 3)
1,2	5 $m \leq n \rightarrow m < (n+1)$	$\rightarrow I(3, 4)$
6	6 $m < (n+1)$	A
1,2,6	7 $m \leq n$	Th. 10.4.6.7($H2$)(1, 2, 6)
1,2	8 $m < (n+1) \rightarrow m \leq n$	$\rightarrow I(6, 7)$
1,2	9 $m \leq n \leftrightarrow m < (n+1)$	$\leftrightarrow I(5, 8)$

□

Theorem 10.4.6.8 (Nachfolgerfall der strikten Ordnung).

Mengen: $i,\ n$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N} \vdash i < (n+1) \leftrightarrow i < n \vee i = n$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $i \in \mathbb{N}$	A
3	3 $i < (n+1)$	A
1,2,3	4 $i \leq n$	Th. 10.4.6.7$(2,1,3)$
1,2,3	5 $i < n \vee i = n$	Th. 10.4.5.17$(2,1,4)$
1,2	6 $i < (n+1) \rightarrow i < n \vee i = n$	$\rightarrow I(3,5)$

Rückrichtung:

7	7 $i < n \vee i = n$	A
8	8 $i < n$	A
1,2,8	9 $i \leq n$	Th. 10.4.5.14$(2,1,8)$
1,2,8	10 $i < (n+1)$	Th. 10.4.6.7$(2,1,9)$
11	11 $i = n$	A
1	12 $n \leq n$	Th. 10.4.5.10(1)
1,11	13 $i \leq n$	$= E(11,12)$
1,2,11	14 $i < (n+1)$	Th. 10.4.6.7$(2,1,13)$
1,2,7	15 $i < (n+1)$	$\vee E(7,8,10,11,14)$
1,2	16 $(i < n \vee i = n) \rightarrow i < (n+1)$	$\rightarrow I(7,15)$

Zusammenführung:

1,2	17 $i < (n+1) \leftrightarrow i < n \vee i = n$	$\leftrightarrow I(6,16)$

□

Theorem 10.4.6.9 (Nachfolger-Anfangsabschnitt).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 10.4.6.9(H1)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $(n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	3 $\mathbb{N}_{<(n+1)} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < (n+1)\}$	Def. 10.4.6.1(2)
1	4 $\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	Def. 10.4.6.1(1)
5	5 $x \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
1,5	6 $x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < (n+1)\}$	$= E(3,5)$
1,5	7 $x \in \mathbb{N} \wedge x < (n+1)$	Th. 3.7.2.5(6)
1,5	8 $x \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
1,5	9 $x < (n+1)$	$\wedge E2(7)$
1,5	10 $x < n \vee x = n$	Th. 10.4.6.8(1, 8, 9)
11	11 $x < n$	A
1,5,11	12 $x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	Th. 3.7.2.6(8, 11)
1,5,11	13 $x \in \mathbb{N}_{<n}$	$= E(4,12)$
1,5,11	14 $x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.1(13)
15	15 $x = n$	A
15	16 $x \in \{n\}$	Th. 3.11.3.9(15)
15	17 $x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.2(16)
1,5	18 $x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	$\vee E(10, 11, 14, 15, 17)$
1	19 $\mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 3.5.1.1([5]⋮18)

Rückrichtung Th. 10.4.6.9(H2)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $(n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	3 $\mathbb{N}_{<(n+1)} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < (n+1)\}$	Def. 10.4.6.1(2)
1	4 $\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	Def. 10.4.6.1(1)
5	5 $x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	A
5	6 $x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(5)
7	7 $x \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,7	8 $x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	$= E(4,7)$
1,7	9 $x \in \mathbb{N} \wedge x < n$	Th. 3.7.2.5(8)
1,7	10 $x \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(9)$
1,7	11 $x < n$	$\wedge E2(9)$
1,7	12 $x < n \vee x = n$	$\vee I1(11)$
1,7	13 $x < (n+1)$	Th. 10.4.6.8(1, 10, 12)
1,7	14 $x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < (n+1)\}$	Th. 3.7.2.6(10, 13)
1,7	15 $x \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	$= E(3,14)$

16	16 $x \in \{n\}$	A
16	17 $x = n$	Th. 3.11.3.9(16)
1,16	18 $x \in \mathbb{N}$	$= E(17, 1)$
16	19 $x < n \vee x = n$	$\vee I2(17)$
1,16	20 $x < (n + 1)$	Th. 10.4.6.8(1, 18, 19)
1,16	21 $x \in \{i \in \mathbb{N} \mid i < (n + 1)\}$	Th. 3.7.2.6(18, 20)
1,16	22 $x \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	$= E(3, 21)$
1,5	23 $x \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	$\vee E(6, 7, 15, 16, 22)$
1	24 $\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 3.5.1.1([5]⋮23)

Schluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9($H1$)(1)
1	3 $\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.9($H2$)(1)
1	4 $\mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Theorem 10.4.6.10 (Elemente eines Nachfolger-Anfangsabschnitts).

Mengen: $n,\ x$

$$n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N}_{<(n+1)} \vdash x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $x \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
1	3 $\mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9(1)
1,2	4 $x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	$= E(3, 2)$
1,2	5 $x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$	Th. 3.13.3.11(4)

Theorem 10.4.6.11 (Einbettung des Anfangsabschnitts in den Nachfolger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9(1)
	3 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.53
1	4 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	$= E(2,3)$

Theorem 10.4.6.12 (Nachfolger-Anfangsabschnitt: Elementkriterium).

Mengen: $r,\ x$

$$r \in \mathbb{N} \vdash x \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \leftrightarrow \big(x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r\big)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $r \in \mathbb{N}$	A
2	2 $x \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	A
1,2	3 $x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r$	Th. 10.4.6.10(1, 2)
1	4 $x \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \rightarrow \big(x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r\big)$	$\rightarrow I(2,3)$

Rückrichtung:

5	5 $x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r$	A
6	6 $x \in \mathbb{N}_{<r}$	A
1	7 $\mathbb{N}_{<r} \subseteq \mathbb{N}_{<(r+1)}$	Th. 10.4.6.11(1)
1,6	8 $x \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	Th. 3.5.2.6(7, 6)
9	9 $x = r$	A
1	10 $\mathbb{N}_{<(r+1)} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r\}$	Th. 10.4.6.9(1)
	11 $r \in \{r\}$	Th. 3.11.3.8
	12 $r \in \mathbb{N}_{<r} \cup \{r\}$	Th. 3.13.3.2(11)
1	13 $r \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	$= E(10,12)$
1,9	14 $x \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	$= E(9,13)$
1,5	15 $x \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	$\vee E(5,6,8,9,14)$
1	16 $\big(x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r\big) \rightarrow x \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	$\rightarrow I(5,15)$

Zusammenführung:

1	17 $x \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \leftrightarrow \big(x \in \mathbb{N}_{<r} \vee x = r\big)$	$\leftrightarrow I(4,16)$

□

Theorem 10.4.6.13 (Strikte Ordnung als Mitgliedschaft im Peano-Anfangsabschnitt).

Mengen: $m,\ n$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
2,1	3 $m \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow m < n$	Th. 10.4.6.1(2, 1)
1,2	4 $m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 2.1.2.5(3)

Theorem 10.4.6.14 (Verfeinerung eines additiven Restfalls).

Mengen: $m,\ n,\ p,\ r$

$$n, r \in \mathbb{N},\ \exists p \in \mathbb{N}\,(n = p + r) \vdash n = r \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$$

Beweis.

Nullfall des Restzeugen Th. 10.4.6.14(H1)

$$n, r, p \in \mathbb{N},\ n = p + r,\ p = 0 \vdash n = r$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $r \in \mathbb{N}$	A
3	3 $p \in \mathbb{N}$	A
4	4 $n = p + r$	A
5	5 $p = 0$	A
1,2,3,4,5	6 $n = 0 + r$	$= E(5, 4)$
2	7 $0 + r = r$	Th. 10.4.4.39(2)
1,2,3,4,5	8 $n = r$	Tr.(6, 7)

Nachfolgerfall des Restzeugen Th. 10.4.6.14(H2)

$$n, r, p \in \mathbb{N},\ n = p + r,\ p \neq 0 \vdash \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $r \in \mathbb{N}$	A

3	3 $p \in \mathbb{N}$	A
4	4 $n = p + r$	A
5	5 $p \neq 0$	A
3,5	6 $\exists m \in \mathbb{N}\,(p = (m + 1))$	Th. 10.4.4.13(3, 5)
7	7 $m \in \mathbb{N} \wedge p = (m + 1)$	A
2,7	8 $(m + 1) + r = (m + r + 1)$	Th. 10.4.4.40($\wedge E1$ (7), 2)
2,7	9 $m + (r + 1) = (m + r + 1)$	Th. 10.4.4.15($\wedge E1$ (7), 2)
2,7	10 $(m + 1) + r = m + (r + 1)$	Th. 2.9.1.3(8, 9)
1,2,3,4,7	11 $n = (m + 1) + r$	$= E(\wedge E2(7), 4)$
1,2,3,4,7	12 $n = m + (r + 1)$	Tr.(11, 10)
1,2,3,4,7	13 $m \in \mathbb{N} \wedge n = m + (r + 1)$	$\wedge I(\wedge E1(7), 12)$
1,2,3,4,7	14 $\exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	$\exists I(13)$
1,2,3,4,5	15 $\exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	$\exists E(6, 7, 14)$

Schluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $r \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\exists p \in \mathbb{N}\,(n = p + r)$	A
4	4 $p \in \mathbb{N} \wedge n = p + r$	A
4	5 $p = 0 \vee p \neq 0$	Th. 2.1.7.1
6	6 $p = 0$	A
1,2,4,6	7 $n = r$	Th. 10.4.6.14($H1$) (1, 2, $\wedge E1(4)$, $\wedge E2$ (4), 6)
1,2,4,6	8 $n = r \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	$\vee I1(7)$
9	9 $p \neq 0$	A
1,2,4,9	10 $\exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	Th. 10.4.6.14($H2$) (1, 2, $\wedge E1(4)$, $\wedge E2$ (4), 9)
1,2,4,9	11 $n = r \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	$\vee I2(10)$
1,2,4	12 $n = r \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$
1,2,3	13 $n = r \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	$\exists E(3, 4, 12)$

□

Theorem 10.4.6.15 (Zerlegung in Anfangsabschnitt und additiven Rest).

Mengen: $m,\ n,\ p,\ r$

$$n, r \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + r)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.6.15(H1)

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<0} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 0)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $n + 0 = n$	Th. 10.4.4.2(1)
1	3 $n = n + 0$	Th. 2.9.1.1(2)
1	4 $n \in \mathbb{N} \wedge n = n + 0$	$\wedge I(1, 3)$
1	5 $\exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 0)$	$\exists I(4)$
1	6 $n \in \mathbb{N}_{<0} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 0)$	$\vee I2(5)$

Induktionsschritt Th. 10.4.6.15(H2)

$$n, r \in \mathbb{N},\ \left(n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists p \in \mathbb{N}\,(n = p + r)\right) \vdash n \in \mathbb{N}_{<r+1} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $r \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists p \in \mathbb{N}\,(n = p + r)$	A
2	4 $\mathbb{N}_{<r} \subseteq \mathbb{N}_{<(r+1)}$	Th. 10.4.6.11(2)
5	5 $n \in \mathbb{N}_{<r}$	A
2,5	6 $n \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	Th. 3.5.2.6(4, 5)
2,5	7 $n \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	$\vee I1(6)$
8	8 $\exists p \in \mathbb{N}\,(n = p + r)$	A
1,2,8	9 $n = r \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	Th. 10.4.6.14(1, 2, 8)
10	10 $n = r$	A
2	11 $\mathbb{N}_{<(r+1)} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r\}$	Th. 10.4.6.9(2)
	12 $r \in \{r\}$	Th. 3.11.3.8
	13 $r \in \mathbb{N}_{<r} \cup \{r\}$	Th. 3.13.3.2(12)
2	14 $r \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	$= E(11, 13)$
2,10	15 $n \in \mathbb{N}_{<(r+1)}$	$= E(10, 14)$
2,10	16 $n \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	$\vee I1(15)$
17	17 $\exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	A
17	18 $n \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	$\vee I2(17)$
1,2,8	19 $n \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	$\vee E(9, 10, 16, 17, 18)$
1,2,3	20 $n \in \mathbb{N}_{<(r+1)} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + (r + 1))$	$\vee E(3, 5, 7, 8, 19)$

2	21	$r+1=(r+1)$	$=I$
1,2,3	22	$n \in \mathbb{N}_{<r+1} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n=m+(r+1))$	$=E(21,20)$

Induktionsschluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$r \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$n \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n=m+r)$	Th. 10.4.4.17 $(IA, IS, 2, 1)$

□

Theorem 10.4.6.16 (Ein additiver Rest liegt außerhalb des Anfangsabschnitts).

Mengen: $k,\ m,\ r$

$$m, r \in \mathbb{N} \vdash m+r \notin \mathbb{N}_{<r}$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$r \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$m+r \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,2	4	$r+m=m+r$	Th. 10.4.4.42(2, 1)
1,2	5	$m \in \mathbb{N} \wedge r+m=m+r$	$\wedge I(1,4)$
1,2	6	$\exists k \in \mathbb{N}\,(r+k=m+r)$	$\exists I(5)$
1,2	7	$r \leq m+r$	Th. 10.4.5.5(2, 3, 6)
8	8	$m+r \in \mathbb{N}_{<r}$	A
1,2,8	9	$m+r<r$	Th. 10.4.6.13(3, 2, 8)
1,2,8	10	$\perp$	Th. 10.4.5.19(3, 2, 9, 7)
1,2	11	$m+r \notin \mathbb{N}_{<r}$	$\neg I(8, 10)$

Theorem 10.4.6.17 (Ein links verschobener Index liegt außerhalb des Anfangsabschnitts).

Mengen: $j,\ r$

$$r, j \in \mathbb{N} \vdash r+j \notin \mathbb{N}_{<r}$$

1	1	$r \in \mathbb{N}$	A
2	2	$j \in \mathbb{N}$	A

1,2	3 $j + r \notin \mathbb{N}_{<r}$	Th. 10.4.6.16(2, 1)
1,2	4 $r + j = j + r$	Th. 10.4.4.42(1, 2)
1,2	5 $r + j \notin \mathbb{N}_{<r}$	$= E(4, 3)$

Theorem 10.4.6.18 (Ein Anfangswert ist kein additiver Rest).

Mengen: $m,\ q,\ r$

$$m, r \in \mathbb{N},\ q \in \mathbb{N}_{<r} \vdash m + r \neq q$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $r \in \mathbb{N}$	A
3	3 $q \in \mathbb{N}_{<r}$	A
1,2	4 $m + r \notin \mathbb{N}_{<r}$	Th. 10.4.6.16(1, 2)
5	5 $m + r = q$	A
3,5	6 $m + r \in \mathbb{N}_{<r}$	Th. 3.4.1.2(5, 3)
1,2,3,5	7 $\bot$	$\bot I(4, 6)$
1,2,3	8 $m + r \neq q$	$\neg I(5, 7)$

Theorem 10.4.6.19 (Kein Endpunkt im eigenen Anfangsabschnitt).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \notin \mathbb{N}_{<n}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2	3 $n < n$	Th. 10.4.6.13(1, 1, 2)
1	4 $n \leq n$	Th. 10.4.5.10(1)
1,2	5 $\bot$	Th. 10.4.5.19(1, 1, 3, 4)
1	6 $n \notin \mathbb{N}_{<n}$	$\neg I(2, 5)$

Theorem 10.4.6.20 (Endpunkt im Nachfolger-Anfangsabschnitt).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $n < (n+1)$	Th. 10.4.5.12(1)
1	3 $(n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	4 $n \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.13(1, 3, 2)

Theorem 10.4.6.21 (Anfangsabschnitt und nichtstrikte Ordnung).

Mengen: $m,\ n$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
2	3 $(n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	4 $m \leq n \leftrightarrow m < (n+1)$	Th. 10.4.6.7(1, 2)
1,2	5 $m < (n+1) \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.13(1, 3)
1,2	6 $m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 2.2.3.5(4, 5)

Theorem 10.4.6.22 (Ordnung liefert Anfangsabschnittsinklusion).

Mengen: $m,\ n$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n$	A
4	4 $x \in \mathbb{N}_{<m}$	A
1	5 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(1)
1,4	6 $x \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(5, 4)
1,4	7 $x < m$	Th. 10.4.6.13(6, 1, 4)
1,4	8 $(x+1) \leq m$	Th. 10.4.5.16(6, 1, 7)
1,4	9 $(x+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(6)
1,2,3,4	10 $(x+1) \leq n$	Th. 10.4.5.22(9, 1, 2, 8, 3)
1,2,3,4	11 $x < n$	Th. 10.4.5.16(6, 2, 10)
1,2,3,4	12 $x \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13(6, 2, 11)
1,2,3	13 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.5.1.1([4]:12)

Theorem 10.4.6.23 (Anfangsabschnittsinklusion liefert Ordnung).

Mengen: $m,\ n$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \vdash m \leq n$$

Beweis.

Der Gegenvergleich erzwingt Gleichheit Th. 10.4.6.23(H1)

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n},\ n \leq m \vdash m \leq n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	A
4	4 $n \leq m$	A
1,2,4	5 $n < m \vee n = m$	Th. 10.4.5.17$(2, 1, 4)$
6	6 $n < m$	A
1,2,6	7 $n \in \mathbb{N}_{<m}$	Th. 10.4.6.13$(2, 1, 6)$
1,2,3,6	8 $n \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.5.2.6$(3, 7)$
2	9 $n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19(2)
1,2,3,6	10 $\bot$	$\bot I(8, 9)$
1,2,3,6	11 $m \leq n$	$\neg E(10)$
12	12 $n = m$	A
12	13 $m = n$	Th. 2.9.1.1(12)
1	14 $m \leq m$	Th. 10.4.5.10(1)
1,12	15 $m \leq n$	$= E(13, 14)$
1,2,3,4	16 $m \leq n$	$\vee E(5, 6, 11, 12, 15)$

Schluss:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2	4 $m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20$(1, 2)$
5	5 $m \leq n$	A
6	6 $n \leq m$	A
1,2,3,6	7 $m \leq n$	Th. 10.4.6.23$(H1)$ $(1, 2, 3, 6)$
1,2,3	8 $m \leq n$	$\vee E(4, 5, 5, 6, 7)$

□

Theorem 10.4.6.24 (Ordnung und Anfangsabschnittsinklusion).

Mengen: $m,\ n$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n$	A
1,2,3	4 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.22$(1, 2, 3)$
1,2	5 $m \leq n \rightarrow \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	$\rightarrow I(3, 4)$

Rückrichtung:

6	6 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2,6	7 $m \leq n$	Th. 10.4.6.23$(1, 2, 6)$
1,2	8 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \rightarrow m \leq n$	$\rightarrow I(6, 7)$

Zusammenführung:

1,2	9 $m \leq n \leftrightarrow \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	$\leftrightarrow I(5, 8)$

□

Theorem 10.4.6.25 (Eindeutiger Endpunkt).

Mengen: $m,\ n$

$$m, n \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<m} = \mathbb{N}_{<n} \vdash m = n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\mathbb{N}_{<m} = \mathbb{N}_{<n}$	A
3	4 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.5.3.3(3)
3	5 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<m}$	Th. 3.5.3.4(3)
1,2,3	6 $m \leq n$	Th. 10.4.6.24$(1, 2, 4)$
1,2,3	7 $n \leq m$	Th. 10.4.6.24$(2, 1, 5)$
1,2,3	8 $m = n$	Th. 10.4.5.23$(1, 2, 6, 7)$

Theorem 10.4.6.26 (Strikte Ordnung liefert Anfangsabschnittsinklusion).

Mengen: $m,\ n$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N}_{<n} \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2,3	4 $m < n$	Th. 10.4.6.13(1, 2, 3)
1,2,3	5 $m \leq n$	Th. 10.4.5.14(1, 2, 4)
1,2,3	6 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.24(1, 2, 5)

Theorem 10.4.6.27 (Teilmengen eines Nachfolger-Anfangsabschnitts ohne Endpunkt).

Mengen: $B,\ n$

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)},\ n \notin B \vdash B \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3 $n \notin B$	A
4	4 $x \in B$	A
2,4	5 $x \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
1,2,4	6 $x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$	Th. 10.4.6.10(1, 5)
7	7 $x \in \mathbb{N}_{<n}$	A
8	8 $x = n$	A
3,4,8	9 $\bot$	$\bot I(= E(8, 4), 3)$
3,4,8	10 $x \in \mathbb{N}_{<n}$	$\neg E(9)$
1,2,3,4	11 $x \in \mathbb{N}_{<n}$	$\vee E(6, 7, 7, 8, 10)$
1,2,3	12 $B \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.5.1.1([4]⁝11)

Theorem 10.4.6.28 (Teilmengen eines Nachfolger-Anfangsabschnitts mit Endpunkt).

Mengen: $B,\ n$

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)},\ n \in B \vdash B = (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 10.4.6.28(H1)

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)},\ n \in B \vdash B \subseteq (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3 $n \in B$	A
4	4 $x \in B$	A
2,4	5 $x \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
1,2,4	6 $x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$	Th. 10.4.6.10(1, 5)
7	7 $x \in \mathbb{N}_{<n}$	A
4,7	8 $x \in B \cap \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.10.2.3($\wedge I$(4, 7))
4,7	9 $x \in (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.1(8)
10	10 $x = n$	A
10	11 $x \in \{n\}$	Th. 3.11.3.9(10)
10	12 $x \in (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.2(11)
1,2,4	13 $x \in (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	$\vee E$(6, 7, 9, 10, 12)
1,2,3	14 $B \subseteq (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 3.5.1.1([4]$\dot{:}$13)

Rückrichtung Th. 10.4.6.28(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)},\ n \in B \vdash (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} \subseteq B$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3 $n \in B$	A
4	4 $x \in (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	A
4	5 $x \in B \cap \mathbb{N}_{<n} \vee x \in \{n\}$	Th. 3.13.2.8(4)
6	6 $x \in B \cap \mathbb{N}_{<n}$	A
6	7 $x \in B$	Th. 3.10.2.1(6)
8	8 $x \in \{n\}$	A
8	9 $x = n$	Th. 3.11.3.9(8)
3,8	10 $x \in B$	$= E$(9, 3)
3,4	11 $x \in B$	$\vee E$(5, 6, 7, 8, 10)
1,2,3	12 $(B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} \subseteq B$	Th. 3.5.1.1([4]$\dot{:}$11)

Schluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3 $n \in B$	A
1,2,3	4 $B \subseteq (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.28($H1$) $(1,2,3)$
1,2,3	5 $(B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} \subseteq B$	Th. 10.4.6.28($H2$) $(1,2,3)$
1,2,3	6 $B = (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 3.5.3.5$(4,5)$

□

4.6.1 Auslassungsabbildung und Injektionen in Anfangsabschnitte

Die allgemeine Folgenverschiebung aus dem Rekursionsabschnitt wird nun auf die Translation $k \mapsto x_0 + k$ angewandt. Sie spielt hier die Rolle der Peano-Auslassungsabbildung: Sie ist injektiv und lässt ihren Anfangspunkt x_0 aus.

Theorem 10.4.6.29 (Die verschobene Translation lässt ihren Anfangspunkt aus).

Mengen: $x_0,\ x$
Funktionensymbole: $\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1},\ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}$

$$x_0 \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N} \vdash S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}(x) \neq x_0$$

1	1 $x_0 \in \mathbb{N}$	A
2	2 $x \in \mathbb{N}$	A
1	3 $\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 10.4.5.29(1)
	4 $\sigma_1 \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.25
1	5 $\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}(0) = x_0$	Th. 10.4.3.4$(1,4)$
6	6 $S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}(x) = x_0$	A
1	7 $x_0 = \mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}(0)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,6	8 $S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}(x) = \mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}(0)$	Th. 2.9.1.2$(6,7)$
1,2,6	9 $\bot$	Th. 10.4.3.24$(3,2,8)$
1,2	10 $S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}(x) \neq x_0$	$\neg I(6,9)$

Theorem 10.4.6.30 (Die Auslassungskomposition trifft den Endpunkt nicht).

Mengen: $n,\ x_0,\ x$
Funktionen: F
Funktionensymbole: $\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1},\ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}$

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)},\ x_0 \in \mathbb{N},\ F(x_0) = n,\ x \in \mathbb{N} \vdash \big(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\big)(x) \neq n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3 $x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	4 $F(x_0) = n$	A
5	5 $x \in \mathbb{N}$	A
3	6 $\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 10.4.5.29(3)
3	7 $S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 10.4.3.23(6)
3,5	8 $S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}(x) \in \mathbb{N}$	Th. 6.2.1.1(7, 5)
3,5	9 $S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}(x) \neq x_0$	Th. 10.4.6.29(3, 5)
10	10 $\big(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\big)(x) = n$	A
5	11 $\big(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\big)(x) = F\big(S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}(x)\big)$	Th. 5.3.3.2(5)
5,10	12 $F\big(S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}(x)\big) = n$	Th. 2.9.1.4(11, 10)
4	13 $n = F(x_0)$	Th. 2.9.1.1(4)
4,5,10	14 $F\big(S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}(x)\big) = F(x_0)$	Th. 2.9.1.2(12, 13)
2,3,4,5, 10	15 $S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}(x) = x_0$	Ax. 6.2.1.1(2, 8, 3, 14)
2,3,4,5, 10	16 $\bot$	$\bot I(15, 9)$
2,3,4,5	17 $\big(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\big)(x) \neq n$	$\neg I(10, 16)$

Theorem 10.4.6.31 (Werte der Auslassungskomposition liegen im kleineren Abschnitt).

Mengen: $n,\ x_0,\ x$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)},\ x_0 \in \mathbb{N},\ F(x_0) = n,\ x \in \mathbb{N} \vdash \big(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\big)(x) \in \mathbb{N}_{<n}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3 $x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	4 $F(x_0) = n$	A
5	5 $x \in \mathbb{N}$	A
3	6 $\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 10.4.5.29(3)
3	7 $S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 10.4.3.23(6)

2,3	8 $F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}} : \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 6.3.4.5(7, 2)
2,3,5	9 $\big(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\big)(x) \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 6.2.1.1(8, 5)
1,2,3,5	10 $\big(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\big)(x) \in \mathbb{N}_{<n} \vee \big(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\big)(x) = n$	Th. 10.4.6.10(1, 9)
1,2,3,4,5	11 $\big(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\big)(x) \neq n$	Th. 10.4.6.30(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4,5	12 $\big(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\big)(x) \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 2.2.7.10(10, 11)

Theorem 10.4.6.32 (Auslassen eines Endpunkturbildes).

Mengen: $n,\ x_0,\ x$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)},\ x_0 \in \mathbb{N},\ F(x_0) = n \vdash F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}} : \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3 $x_0 \in \mathbb{N}$	A
4	4 $F(x_0) = n$	A
3	5 $\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1} : \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 10.4.5.29(3)
3	6 $S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}} : \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 10.4.3.23(5)
2,3	7 $F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}} : \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 6.3.4.5(6, 2)
8	8 $x \in \mathbb{N}$	A
1,2,3,4,8	9 $\big(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\big)(x) \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.31(1, 2, 3, 4, 8)
1,2,3,4	10 $\forall x \in \mathbb{N}\, \big(F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}}\big)(x) \in \mathbb{N}_{<n}$	$\forall I(\rightarrow I(8, 9))$
1,2,3,4	11 $F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}} : \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 6.3.1.1(7, 10)

Theorem 10.4.6.33 (Injektion ohne Endpunktbild reduziert sich auf den Vorgängerabschnitt).

Mengen: $n,\ x$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)},\ n \notin F[\mathbb{N}] \vdash F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3 $n \notin F[\mathbb{N}]$	A
4	4 $x \in \mathbb{N}$	A
2,4	5 $F(x) \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 6.2.1.1(2, 4)

1,2,4	6	$F(x) \in \mathbb{N}_{<n} \vee F(x) = n$	Th. 10.4.6.10(1, 5)
7	7	$F(x) = n$	A
2,4	8	$F(x) \in F[\mathbb{N}]$	Th. 6.2.1.3(2, 4)
2,4,7	9	$n \in F[\mathbb{N}]$	$= E(7, 8)$
2,3,4,7	10	$\bot$	$\bot I(9, 3)$
2,3,4	11	$F(x) \neq n$	$\neg I(7, 10)$
1,2,3,4	12	$F(x) \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 2.2.7.10(6, 11)
1,2,3	13	$\forall x \in \mathbb{N}\, F(x) \in \mathbb{N}_{<n}$	$\forall I(\rightarrow I(4, 12))$
1,2,3	14	$F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 6.3.1.1(2, 13)

Theorem 10.4.6.34 (Endpunktbild liefert eine Injektion in den Vorgängerabschnitt).

Mengen: $n,\ x_0$
Funktionen: $F,\ G$

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)},\ n \in F[\mathbb{N}] \vdash \exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
3	3	$n \in F[\mathbb{N}]$	A
2	4	$F\colon \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Def. 6.2.1.1(2)
2,3	5	$\exists x_0 \in \mathbb{N}\, n = F(x_0)$	Th. 5.2.4.7(4, 3)
6	6	$x_0 \in \mathbb{N} \wedge n = F(x_0)$	A
6	7	$x_0 \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$n = F(x_0)$	$\wedge E2(6)$
6	9	$F(x_0) = n$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,6	10	$F \circ S^+_{\mathrm{Rec}_{x_0,\sigma_1}} : \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.32(1, 2, 7, 9)
1,2,6	11	$\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	$\exists I(10)$
1,2,3	12	$\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	$\exists E(5, 6, 11)$

Theorem 10.4.6.35 (Keine Injektion von $\mathbb{N}$ in einen Anfangsabschnitt).

Mengen: n
Funktionen: $F,\ G$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.6.35(H1)

$$\vdash \neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<0}$$

1	1 $\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<0}$	A
2	2 $F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<0}$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	4 $F(0) \in \mathbb{N}_{<0}$	Th. 6.2.1.1(2, 3)
	5 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
2	6 $F(0) \in \varnothing$	$= E(5, 4)$
	7 $F(0) \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
2	8 $\bot$	$\bot I(6, 7)$
1	9 $\bot$	$\exists E(1, 2, 8)$
	10 $\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<0}$	$\neg I(1, 9)$

Induktionsschritt Th. 10.4.6.35(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ \neg\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n} \vdash \neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n+1}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\neg\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	A
3	3 $\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
4	4 $F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)}$	A
	5 $n \in F[\mathbb{N}] \vee n \notin F[\mathbb{N}]$	Th. 2.1.7.1
6	6 $n \in F[\mathbb{N}]$	A
1,4,6	7 $\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.34(1, 4, 6)
1,2,4,6	8 $\bot$	$\bot I(7, 2)$
9	9 $n \notin F[\mathbb{N}]$	A
1,4,9	10 $F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.33(1, 4, 9)
1,4,9	11 $\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	$\exists I(10)$
1,2,4,9	12 $\bot$	$\bot I(11, 2)$
1,2,4	13 $\bot$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 12)$
1,2,3	14 $\bot$	$\exists E(3, 4, 13)$
1,2	15 $\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<(n+1)}$	$\neg I(3, 14)$
1	16 $n + 1 = (n + 1)$	$= I$
1,2	17 $\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n+1}$	$= E(16, 15)$

Induktionsschluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.4.17 $(IA, IS, 1)$

□

Theorem 10.4.6.36 (Schrittweise Inklusionen induzieren Monotonie).

Mengen: $k,\ n,\ u$
Funktionen: F

$$\forall u \in \mathbb{N}\left(F(u) \subseteq F((u+1))\right),\ k \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k < n \vdash F((k+1)) \subseteq F(n)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.6.36(H1)

$$\forall u \in \mathbb{N}\left(F(u) \subseteq F((u+1))\right) \vdash \forall k \in \mathbb{N}\left(k < 0 \to F((k+1)) \subseteq F(0)\right)$$

1	1 $\forall u \in \mathbb{N}\left(F(u) \subseteq F((u+1))\right)$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $k < 0$	A
2	4 $\neg(k < 0)$	Th. 10.4.6.5(2)
2,3	5 $F((k+1)) \subseteq F(0)$	Th. 2.1.7.3(3, 4)
2	6 $k < 0 \to F((k+1)) \subseteq F(0)$	$\to I(3,5)$
	7 $\forall k \in \mathbb{N}\left(k < 0 \to F((k+1)) \subseteq F(0)\right)$	$\forall I(\to I(2,6))$

Induktionsschritt Th. 10.4.6.36(H2)

$$\begin{aligned}&\forall v \in \mathbb{N}\left(F(v) \subseteq F((v+1))\right),\ u \in \mathbb{N},\\ &\forall k \in \mathbb{N}\left(k < u \to F((k+1)) \subseteq F(u)\right) \vdash\\ &\forall k \in \mathbb{N}\left(k < (u+1) \to F((k+1)) \subseteq F(u+1)\right)\end{aligned}$$

1	1 $\forall v \in \mathbb{N}\left(F(v) \subseteq F((v+1))\right)$	A
2	2 $u \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\forall k \in \mathbb{N}\left(k < u \to F((k+1)) \subseteq F(u)\right)$	A
4	4 $k \in \mathbb{N}$	A
5	5 $k < (u+1)$	A
2,4,5	6 $k < u \vee k = u$	Th. 10.4.6.8(4, 2, 5)
7	7 $k < u$	A
3,4,7	8 $F((k+1)) \subseteq F(u)$	$\to E(7, \to E(4, \forall E(3)))$
1,2	9 $F(u) \subseteq F((u+1))$	$\to E(2, \forall E(1))$
1,2,3,4,7	10 $F((k+1)) \subseteq F((u+1))$	Th. 3.5.3.6(8, 9)
11	11 $k = u$	A
11	12 $(k+1) = (u+1)$	$= E(11)$

11	13 $F((k+1)) = F((u+1))$	$= E(12)$
11	14 $F((k+1)) \subseteq F((u+1))$	Th. 3.5.3.3(13)
1,2,3,4,5	15 $F((k+1)) \subseteq F((u+1))$	$\vee E(6,7,10,11,14)$
1,2,3,4	16 $k < (u+1) \to F((k+1)) \subseteq F((u+1))$	$\to I(5,15)$
1,2,3	17 $\forall k \in \mathbb{N}\big(k < (u+1) \to F((k+1)) \subseteq F((u+1))\big)$	$\forall I(\to I(4,16))$
2	18 $u+1 = (u+1)$	$= I$
1,2,3	19 $\forall k \in \mathbb{N}\big(k < (u+1) \to F((k+1)) \subseteq F(u+1)\big)$	$= E(18,17)$

Induktionsschluss:

1	1 $\forall u \in \mathbb{N}\big(F(u) \subseteq F((u+1))\big)$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $k < n$	A
1,3	5 $\forall k \in \mathbb{N}\big(k < n \to F((k+1)) \subseteq F(n)\big)$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 3)
1,2,3	6 $k < n \to F((k+1)) \subseteq F(n)$	$\to E(2, \forall E(5))$
1,2,3,4	7 $F((k+1)) \subseteq F(n)$	$\to E(6,4)$

□

Theorem 10.4.6.37 (Strikte Punkttrennung liefert Injektivität).

Mengen: $M,\ k,\ n$
Funktionen: F

$$F\colon \mathbb{N} \to M,\ \forall k,n \in \mathbb{N}\big(k < n \to F(k) \neq F(n)\big) \vdash F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1 $F\colon \mathbb{N} \to M$	A
2	2 $\forall k,n \in \mathbb{N}\big(k < n \to F(k) \neq F(n)\big)$	A
3	3 $k \in \mathbb{N}$	A
4	4 $n \in \mathbb{N}$	A
5	5 $F(k) = F(n)$	A
3,4	6 $k < n \vee n < k \vee k = n$	Th. 10.4.5.21(3,4)
7	7 $k < n$	A
2,3,4,7	8 $F(k) \neq F(n)$	$\to E(7, \to E(4, \to E(3, \forall E(2))))$
2,3,4,5,7	9 $k = n$	Th. 2.1.7.3(5,8)
10	10 $n < k$	A
2,3,4,10	11 $F(n) \neq F(k)$	$\to E(10, \to E(3, \to E(4, \forall E(2))))$
5	12 $F(n) = F(k)$	Th. 2.9.1.1(5)

2,3,4,5, 10	13 $k = n$	Th. 2.1.7.3(12, 11)
14	14 $k = n$	A
14	15 $k = n$	Th. 2.1.1.1(14)
2,3,4,5	16 $k = n$	Th. 2.1.4.7(6, 7, 9, 10, 13, 14, 15)
1,2	17 $\forall k, n \in \mathbb{N}\left(F(k) = F(n) \to k = n\right)$	$\forall I(\to I(3, \to I(4, \to I(5, 16))))$
1,2	18 $F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Def. 6.2.1.1(1, 17)

Theorem 10.4.6.38 (Ein Anfangsabschnitt liegt in jedem additiv erweiterten Anfangsabschnitt).

Mengen: $k,\ m,\ n$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<m+n}$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $m + n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,2	4 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = m + n)$	$\exists I(\wedge I(2, = I))$
1,2	5 $m \leq m + n$	Th. 10.4.5.5(1, 3, 4)
1,2	6 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<m+n}$	Th. 10.4.6.22(1, 3, 5)

4.6.2 Verschobene Bildmengen und Blockzerlegung

Die Addition verschiebt die Elemente einer Menge um einen festen Wert. Für Anfangsabschnitte beschreibt die folgende Blockzerlegung genau die Stellen vor und nach einem solchen Versatz.

Theorem 10.4.6.39 (Eindeutige Existenz der verschobenen Bildmenge).

Mengen: $J,\ X,\ j,\ r,\ x$

$$\exists! X\, \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j\, (j \in J \wedge x = r + j)\right)$$

1	1 $\exists! X\, \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j\, (j \in J \wedge x = r + j)\right)$	Th. 3.18.1.1

Definition 10.4.6.2 (Verschobene Bildmenge).

Mengen: $J,\ X,\ j,\ r,\ x$

$$\{r + j \mid j \in J\} \coloneqq \iota X \, \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j \, (j \in J \wedge x = r + j) \right)$$

Theorem 10.4.6.40 (Elementkriterium der verschobenen Bildmenge).

Mengen: $J,\ X,\ j,\ r,\ x$

$$x \in \{r + j \mid j \in J\} \leftrightarrow \exists j \, (j \in J \wedge x = r + j)$$

	1	$\forall x \left(x \in \{r + j \mid j \in J\} \leftrightarrow \exists j \, (j \in J \wedge x = r + j) \right)$	Def. 10.4.6.2
	2	$x \in \{r + j \mid j \in J\} \leftrightarrow \exists j \, (j \in J \wedge x = r + j)$	$\forall E(1)$

Theorem 10.4.6.41 (Blockzerlegung eines Anfangsabschnitts).

Mengen: $j,\ r,\ s$

$$r, s \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<r+s} = \mathbb{N}_{<r} \cup \left\{ r + j \;\middle|\; j \in \mathbb{N}_{<s} \right\}$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.6.41(H1)

$$r \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<r+0} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<0}\}$$

1	1	$r \in \mathbb{N}$	A
	2	$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
	3	$\forall x \left(x \in \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<0}\} \leftrightarrow \exists j \, (j \in \mathbb{N}_{<0} \wedge x = r + j) \right)$	Def. 10.4.6.2
	4	$\forall x \, x \notin \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<0}\}$	Th. 3.6.2.2(2, 3)
	5	$\{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<0}\} = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(4)
1	6	$r + 0 = r$	Th. 10.4.4.2(1)
1	7	$\mathbb{N}_{<r+0} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<0}\}$	Th. 3.13.3.25(5, 6)

Induktionsschritt Th. 10.4.6.41(H2)

$$r, s \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<r+s} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \vdash \mathbb{N}_{<r+(s+1)} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s+1}\}$$

1	1	$r \in \mathbb{N}$	A

2	2	$s \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\mathbb{N}_{<r+s} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}$	A
1,2	4	$r + s \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
	5	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2	6	$(r + s) + 1 = r + (s + 1)$	Th. 10.4.4.41(1, 2, 5)
1,2	7	$r + (s + 1) = (r + s) + 1$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8	$\mathbb{N}_{<(r+s)+1} = \mathbb{N}_{<r+s} \cup \{r + s\}$	Th. 10.4.6.9(4)
2	9	$\mathbb{N}_{<s+1} = \mathbb{N}_{<s} \cup \{s\}$	Th. 10.4.6.9(2)
1,2	10	$\forall x \Big(x \in \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s+1}\} \leftrightarrow \exists j \, (j \in \mathbb{N}_{<s+1} \wedge x = r + j)\Big)$	Def. 10.4.6.2
1,2	11	$\forall x \Big(x \in \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \leftrightarrow \exists j \, (j \in \mathbb{N}_{<s} \wedge x = r + j)\Big)$	Def. 10.4.6.2
2	12	$\forall j \Big(j \in \mathbb{N}_{<s+1} \leftrightarrow j \in \mathbb{N}_{<s} \vee j \in \{s\}\Big)$	Th. 3.13.2.8(9)
2	13	$\forall j \Big(j \in \mathbb{N}_{<s+1} \leftrightarrow j \in \mathbb{N}_{<s} \vee j = s\Big)$	Th. 3.11.3.9(12)
1,2	14	$\forall x \Big(x \in \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s+1}\} \leftrightarrow x \in \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \vee x = r + s\Big)$	$\leftrightarrow S(10, 11, 13)$
1,2	15	$\forall x \Big(x \in \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \cup \{r + s\} \leftrightarrow x \in \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \vee x \in \{r + s\}\Big)$	Th. 3.13.2.8
1,2	16	$\forall x \big(x \in \{r + s\} \leftrightarrow x = r + s\big)$	Th. 3.11.3.9
1,2	17	$\forall x \Big(x \in \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s+1}\} \leftrightarrow x \in \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \cup \{r + s\}\Big)$	$\leftrightarrow S(14, 15, 16)$
1,2	18	$\{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s+1}\} = \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \cup \{r + s\}$	Ax. 3.4.1.1(17)
1,2	19	$\mathbb{N}_{<r+(s+1)} = \mathbb{N}_{<(r+s)+1}$	$= E(7)$
1,2,3	20	$\mathbb{N}_{<(r+s)+1} = \big(\mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}\big) \cup \{r + s\}$	$= E(3, 8)$
1,2,3	21	$\big(\mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}\big) \cup \{r + s\} = \mathbb{N}_{<r} \cup \big(\{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \cup \{r + s\}\big)$	Th. 3.13.3.35
1,2	22	$\mathbb{N}_{<r} \cup \big(\{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \cup \{r + s\}\big) = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s+1}\}$	Th. 2.9.1.1(18)
1,2,3	23	$\mathbb{N}_{<r+(s+1)} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s+1}\}$	Tr.(19, 20, 21, 22)

Induktionsschluss:

1	1	$r \in \mathbb{N}$	A
2	2	$s \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$\mathbb{N}_{<r+s} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1, 2)

□

Theorem 10.4.6.42 (Elementkriterium der Blockzerlegung).

Mengen: $j,\ k,\ r,\ s$

$$r, s \in \mathbb{N} \vdash k \in \mathbb{N}_{<r+s} \leftrightarrow \Big(k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<s}\,(k = r + j)\Big)$$

1	1 $r \in \mathbb{N}$	A
2	2 $s \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $\mathbb{N}_{<r+s} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}$	Th. 10.4.6.41(1, 2)
	4 $k \in \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \leftrightarrow \Big(k \in \mathbb{N}_{<r} \vee k \in \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}\Big)$	Th. 3.13.2.8
	5 $k \in \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \leftrightarrow \exists j \in \mathbb{N}_{<s}\,(k = r + j)$	Th. 10.4.6.40
	6 $k \in \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \leftrightarrow \Big(k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<s}\,(k = r + j)\Big)$	$\leftrightarrow S(5, 4)$
1,2	7 $k \in \mathbb{N}_{<r+s} \leftrightarrow \Big(k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<s}\,(k = r + j)\Big)$	$= E(3, 6)$

Theorem 10.4.6.43 (Ein verschobener Index liegt im erweiterten Anfangsabschnitt).

Mengen: $j,\ k,\ r,\ s$

$$r, s \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N}_{<s} \vdash r + j \in \mathbb{N}_{<r+s}$$

1	1 $r \in \mathbb{N}$	A
2	2 $s \in \mathbb{N}$	A
3	3 $j \in \mathbb{N}_{<s}$	A
3	4 $\exists k \in \mathbb{N}_{<s}\,(r + j = r + k)$	$\exists I(\wedge I(3, = I))$
3	5 $r + j \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists k \in \mathbb{N}_{<s}\,(r + j = r + k)$	$\vee I2(4)$
1,2,3	6 $r + j \in \mathbb{N}_{<r+s}$	Th. 10.4.6.42(1, 2, 5)

Theorem 10.4.6.44 (Dreifachzerlegung eines Anfangsabschnitts).

Mengen: $h,\ j,\ k,\ r,\ s,\ t$

$$\begin{array}{l} r, s, t \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<(r+s)+t} \vdash \\ k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \big(\exists j \in \mathbb{N}_{<s}\,(k = r + j)\big) \vee \\ \big(\exists h \in \mathbb{N}_{<t}\,(k = (r + s) + h)\big) \end{array}$$

1	1 $r \in \mathbb{N}$	A
2	2 $s \in \mathbb{N}$	A
3	3 $t \in \mathbb{N}$	A
4	4 $k \in \mathbb{N}_{<(r+s)+t}$	A
1,2	5 $r + s \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,2,3,4	6 $k \in \mathbb{N}_{<r+s} \vee \exists h \in \mathbb{N}_{<t} (k = (r + s) + h)$	Th. 10.4.6.42(5, 3, 4)
1,2	7 $k \in \mathbb{N}_{<r+s} \leftrightarrow \Big(k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<s} (k = r + j)\Big)$	Th. 10.4.6.42(1, 2)
1,2,3,4	8 $\Big(k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<s} (k = r + j)\Big) \vee \exists h \in \mathbb{N}_{<t} (k = (r + s) + h)$	$\leftrightarrow S(7, 6)$
1,2,3,4	9 $k \in \mathbb{N}_{<r} \vee \big(\exists j \in \mathbb{N}_{<s} (k = r + j)\big) \vee \big(\exists h \in \mathbb{N}_{<t} (k = (r + s) + h)\big)$	Th. 2.1.3.1(8)

4.7 Multiplikation

Die Multiplikation wird im zweiten Argument rekursiv definiert. Für ein festes $a \in \mathbb{N}$ benutzen wir als Schrittabbildung die Addition von a auf der rechten Seite.

Definition 10.4.7.1 (Multiplikation natürlicher Zahlen).

Mengen: $a,\ b$
Funktionensymbole: $\sigma_a,\ \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}$
Neue Symbole: $\cdot$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \coloneqq \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b)$$

Theorem 10.4.7.1 (Abgeschlossenheit der Multiplikation).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	4 $\sigma_a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.8(1)
1,2	5 $\mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.3.3(3, 4, 2)
1,2	6 $a \cdot b = \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b)$	Def. 10.4.7.1(1, 2)
1,2	7 $a \cdot b \in \mathbb{N}$	$= E(6, 5)$

Theorem 10.4.7.2 (Nullregel der Multiplikation rechts).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3	$\sigma_a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.8(1)
1	4	$a \cdot 0 = \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(0)$	Def. 10.4.7.1(1, 2)
1	5	$\mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(0) = 0$	Th. 10.4.3.4(2, 3)
1	6	$a \cdot 0 = 0$	Th. 2.9.1.2(4, 5)

Theorem 10.4.7.3 (Nachfolgerregel der Multiplikation rechts).

Mengen: $a,\ b$
Funktionensymbole: $\sigma_a,\ \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + 1) = (a \cdot b) + a$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	4	$\sigma_a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.8(1)
2	5	$(b + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	6	$a \cdot (b + 1) = \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}((b + 1))$	Def. 10.4.7.1(1, 5)
1,2	7	$\mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}((b + 1)) = \sigma_a(\mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b))$	Th. 10.4.4.20(3, 4, 2)
1,2	8	$a \cdot (b + 1) = \sigma_a(\mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b))$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
1,2	9	$\mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.3.3(3, 4, 2)
1,2	10	$\sigma_a(\mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b)) = \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a$	Th. 10.4.4.9(1, 9)
1,2	11	$a \cdot (b + 1) = \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a$	Th. 2.9.1.2(8, 10)
1,2	12	$a \cdot b = \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b)$	Def. 10.4.7.1(1, 2)
1,2	13	$(a \cdot b) + a = \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a$	$= E(12)$
1,2	14	$\mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}(b) + a = (a \cdot b) + a$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2	15	$a \cdot (b + 1) = (a \cdot b) + a$	Th. 2.9.1.2(11, 14)

Theorem 10.4.7.4 (Nullregel der Multiplikation links).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash 0 \cdot a = 0$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.7.4(H1)

$$0 \cdot 0 = 0$$

	1 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	2 $0 \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)

Induktionsschritt Th. 10.4.7.4(H2)

$$a \in \mathbb{N},\ 0 \cdot a = 0 \vdash 0 \cdot (a + 1) = 0$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $0 \cdot a = 0$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	4 $0 \cdot (a + 1) = 0 \cdot a + 0$	Th. 10.4.7.3(3, 1)
2	5 $0 \cdot a + 0 = 0 + 0$	$= E(2)$
	6 $0 + 0 = 0$	Th. 10.4.4.2(3)
1,2	7 $0 \cdot (a + 1) = 0 + 0$	Th. 2.9.1.2(4, 5)
1,2	8 $0 \cdot (a + 1) = 0$	Th. 2.9.1.2(7, 6)

Induktionsschluss:

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
1	2 $0 \cdot a = 0$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1)

□

Theorem 10.4.7.5 (Einselement der Multiplikation rechts).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 1 = a$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	4 $0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.39(3)
1	5 $a \cdot (0 + 1) = a \cdot 0 + a$	Th. 10.4.7.3(1, 2)
1	6 $a \cdot 1 = a \cdot 0 + a$	$= E(4, 5)$

1	7	$a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	8	$a \cdot 1 = 0 + a$	$= E(7, 6)$
1	9	$0 + a = a$	Th. 10.4.4.39(1)
1	10	$a \cdot 1 = a$	$\mathsf{Tr}.(8, 9)$

Theorem 10.4.7.6 (Nachfolgerregel der Multiplikation links).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash (a + 1) \cdot b = a \cdot b + b$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.7.6(H1)

$$a \in \mathbb{N} \vdash (a + 1) \cdot 0 = a \cdot 0 + 0$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
1	2	$(a + 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	3	$(a + 1) \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(2)
1	4	$a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	5	$a \cdot 0 + 0 = 0 + 0$	$= E(4)$
	6	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	7	$0 + 0 = 0$	Th. 10.4.4.2(6)
1	8	$a \cdot 0 + 0 = 0$	Th. 2.9.1.2(5, 7)
1	9	$0 = a \cdot 0 + 0$	Th. 2.9.1.1(8)
1	10	$(a + 1) \cdot 0 = a \cdot 0 + 0$	Th. 2.9.1.2(3, 9)

Induktionsschritt Th. 10.4.7.6(H2)

$$a, b \in \mathbb{N},\ (a + 1) \cdot b = a \cdot b + b \vdash (a + 1) \cdot (b + 1) = a \cdot (b + 1) + (b + 1)$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
3	3	$(a + 1) \cdot b = a \cdot b + b$	A
1	4	$a + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2	5	$(a + 1) \cdot (b + 1) = (a + 1) \cdot b + (a + 1)$	Th. 10.4.7.3(4, 2)
1,2,3	6	$(a + 1) \cdot (b + 1) = (a \cdot b + b) + (a + 1)$	$= E(3, 5)$
	7	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2	8	$a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1, 2)

1,2	9	$(a \cdot b + b) + (a + 1) = (a \cdot b + a) + (b + 1)$	Th. 10.4.4.44(8, 2, 1, 7)
1,2	10	$a \cdot (b + 1) = a \cdot b + a$	Th. 10.4.7.3(1, 2)
1,2	11	$(a \cdot b + a) + (b + 1) = a \cdot (b + 1) + (b + 1)$	$= E(10)$
1,2,3	12	$(a + 1) \cdot (b + 1) = a \cdot (b + 1) + (b + 1)$	Tr.(6, 9, 11)

Induktionsschluss:

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$(a + 1) \cdot b = a \cdot b + b$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 2, 1)

□

Theorem 10.4.7.7 (Kommutativität der Multiplikation).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b = b \cdot a$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.7.7(H1)

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0 \cdot a$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
1	2	$a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	3	$0 \cdot a = 0$	Th. 10.4.7.4(1)
1	4	$0 = 0 \cdot a$	Th. 2.9.1.1(3)
1	5	$a \cdot 0 = 0 \cdot a$	Th. 2.9.1.2(2, 4)

Induktionsschritt Th. 10.4.7.7(H2)

$$a, b \in \mathbb{N},\ a \cdot b = b \cdot a \vdash a \cdot (b + 1) = (b + 1) \cdot a$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
3	3	$a \cdot b = b \cdot a$	A
1,2	4	$a \cdot (b + 1) = a \cdot b + a$	Th. 10.4.7.3(1, 2)
3	5	$a \cdot b + a = b \cdot a + a$	$= E(3)$
1,2	6	$(b + 1) \cdot a = b \cdot a + a$	Th. 10.4.7.6(2, 1)

1,2	7 $b \cdot a + a = (b+1) \cdot a$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3	8 $a \cdot (b+1) = b \cdot a + a$	Th. 2.9.1.2(4, 5)
1,2,3	9 $a \cdot (b+1) = (b+1) \cdot a$	Th. 2.9.1.2(8, 7)

Induktionsschluss:

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $a \cdot b = b \cdot a$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 2, 1)

□

Theorem 10.4.7.8 (Einselement der Multiplikation links).

Mengen: a

$$a \in \mathbb{N} \vdash 1 \cdot a = a$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
	2 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	3 $1 \cdot a = a \cdot 1$	Th. 10.4.7.7(2, 1)
1	4 $a \cdot 1 = a$	Th. 10.4.7.5(1)
1	5 $1 \cdot a = a$	Th. 2.9.1.2(3, 4)

Theorem 10.4.7.9 (Linksdistributivität der Multiplikation).

Mengen: $a,\ b,\ c$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.7.9(H1)

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b+0) = a \cdot b + a \cdot 0$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
2	3 $b + 0 = b$	Th. 10.4.4.2(2)
1,2	4 $a \cdot (b+0) = a \cdot b$	$= E(3)$
1	5 $a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)

1,2	6	$a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1, 2)
1,2	7	$a \cdot b + 0 = a \cdot b$	Th. 10.4.4.2(6)
1,2	8	$a \cdot b + a \cdot 0 = a \cdot b + 0$	$= E(5)$
1,2	9	$a \cdot b + a \cdot 0 = a \cdot b$	Th. 2.9.1.2(8, 7)
1,2	10	$a \cdot b = a \cdot b + a \cdot 0$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11	$a \cdot (b + 0) = a \cdot b + a \cdot 0$	Th. 2.9.1.2(4, 10)

Induktionsschritt Th. 10.4.7.9(H2)

$$a, b, c \in \mathbb{N},\ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \vdash a \cdot (b + (c + 1)) = a \cdot b + a \cdot (c + 1)$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
3	3	$c \in \mathbb{N}$	A
4	4	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	A
2,3	5	$b + (c + 1) = ((b + c) + 1)$	Th. 10.4.4.15(2, 3)
1,2,3	6	$a \cdot (b + (c + 1)) = a \cdot ((b + c) + 1)$	$= E(5)$
2,3	7	$b + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 3)
1,2,3	8	$a \cdot ((b + c) + 1) = a \cdot (b + c) + a$	Th. 10.4.7.3(1, 7)
4	9	$a \cdot (b + c) + a = (a \cdot b + a \cdot c) + a$	$= E(4)$
1,2	10	$a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1, 2)
1,3	11	$a \cdot c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1, 3)
1,2,3,4	12	$(a \cdot b + a \cdot c) + a = a \cdot b + (a \cdot c + a)$	Th. 10.4.4.41(10, 11, 1)
1,3	13	$a \cdot (c + 1) = a \cdot c + a$	Th. 10.4.7.3(1, 3)
1,2,3	14	$a \cdot b + (a \cdot c + a) = a \cdot b + a \cdot (c + 1)$	$= E(13)$
1,2,3	15	$a \cdot (b + (c + 1)) = a \cdot (b + c) + a$	Th. 2.9.1.2(6, 8)
1,2,3,4	16	$(a \cdot b + a \cdot c) + a = a \cdot b + a \cdot (c + 1)$	Th. 2.9.1.2(12, 14)
1,2,3,4	17	$a \cdot (b + (c + 1)) = (a \cdot b + a \cdot c) + a$	Th. 2.9.1.2(15, 9)
1,2,3,4	18	$a \cdot (b + (c + 1)) = a \cdot b + a \cdot (c + 1)$	Th. 2.9.1.2(17, 16)

Induktionsschluss:

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
3	3	$c \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	4	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 3, 1, 2)

□

Theorem 10.4.7.10 (Rechtsdistributivität der Multiplikation).

Mengen: $a,\ b,\ c$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
1,2	4 $a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,2,3	5 $(a+b) \cdot c = c \cdot (a+b)$	Th. 10.4.7.7(4, 3)
1,2,3	6 $c \cdot (a+b) = c \cdot a + c \cdot b$	Th. 10.4.7.9(3, 1, 2)
1,3	7 $c \cdot a = a \cdot c$	Th. 10.4.7.7(3, 1)
2,3	8 $c \cdot b = b \cdot c$	Th. 10.4.7.7(3, 2)
1,2,3	9 $c \cdot a + c \cdot b = a \cdot c + b \cdot c$	$= E(7, 8)$
1,2,3	10 $(a+b) \cdot c = c \cdot a + c \cdot b$	Th. 2.9.1.2(5, 6)
1,2,3	11 $(a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Th. 2.9.1.2(10, 9)

Theorem 10.4.7.11 (Assoziativität der Multiplikation).

Mengen: $a,\ b,\ c$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.7.11(H1)

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash (a \cdot b) \cdot 0 = a \cdot (b \cdot 0)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1, 2)
1,2	4 $(a \cdot b) \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(3)
2	5 $b \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(2)
1,2	6 $a \cdot (b \cdot 0) = a \cdot 0$	$= E(5)$
1	7 $a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1,2	8 $a \cdot (b \cdot 0) = 0$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
1,2	9 $0 = a \cdot (b \cdot 0)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2	10 $(a \cdot b) \cdot 0 = a \cdot (b \cdot 0)$	Th. 2.9.1.2(4, 9)

Induktionsschritt Th. 10.4.7.11(H2)

$$a, b, c \in \mathbb{N},\ (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \vdash (a \cdot b) \cdot (c + 1) = a \cdot (b \cdot (c + 1))$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
4	4 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	A
1,2	5 $a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1, 2)
1,2,3	6 $(a \cdot b) \cdot (c + 1) = (a \cdot b) \cdot c + a \cdot b$	Th. 10.4.7.3(5, 3)
4	7 $(a \cdot b) \cdot c + a \cdot b = a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b$	$= E(4)$
2,3	8 $b \cdot c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(2, 3)
1,2,3	9 $a \cdot (b \cdot c + b) = a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b$	Th. 10.4.7.9(1, 8, 2)
1,2,3	10 $a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b = a \cdot (b \cdot c + b)$	Th. 2.9.1.1(9)
2,3	11 $b \cdot (c + 1) = b \cdot c + b$	Th. 10.4.7.3(2, 3)
1,2,3	12 $a \cdot (b \cdot c + b) = a \cdot (b \cdot (c + 1))$	$= E(11)$
1,2,3,4	13 $(a \cdot b) \cdot (c + 1) = a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
1,2,3,4	14 $(a \cdot b) \cdot (c + 1) = a \cdot (b \cdot c + b)$	Th. 2.9.1.2(13, 10)
1,2,3,4	15 $(a \cdot b) \cdot (c + 1) = a \cdot (b \cdot (c + 1))$	Th. 2.9.1.2(14, 12)

Induktionsschluss:

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	4 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 3, 1, 2)

□

4.7.1 Abgeleitete Rechenregeln für Gleichungen

Die folgenden Regeln bündeln häufig wiederkehrende Substitutions- und Distributivitätsschritte. Sie erlauben es insbesondere, eine Gleichung von Summen in einem Schritt mit einem gemeinsamen Faktor zu multiplizieren.

Theorem 10.4.7.12 (Verträglichkeit der Addition mit Gleichungen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N},\ a = b,\ c = d \vdash a + c = b + d$$

1	1 $a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a = b$	A
3	3 $c = d$	A
1,2	4 $a + c = b + c$	$= E(2)$
1,3	5 $b + c = b + d$	$= E(3)$
1,2,3	6 $a + c = b + d$	$\mathsf{Tr}.(4, 5)$

Theorem 10.4.7.13 (Verträglichkeit der Multiplikation mit Gleichungen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N},\ a = b,\ c = d \vdash a \cdot c = b \cdot d$$

1	1 $a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a = b$	A
3	3 $c = d$	A
1,2	4 $a \cdot c = b \cdot c$	$= E(2)$
1,3	5 $b \cdot c = b \cdot d$	$= E(3)$
1,2,3	6 $a \cdot c = b \cdot d$	$\mathsf{Tr}.(4, 5)$

Theorem 10.4.7.14 (Rechtsmultiplikation einer Summengleichung).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d,\ e$

$$a, b, c, d, e \in \mathbb{N},\ a + b = c + d \vdash \\ a \cdot e + b \cdot e = c \cdot e + d \cdot e$$

1	1 $a, b, c, d, e \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a + b = c + d$	A
1	3 $(a + b) \cdot e = a \cdot e + b \cdot e$	Th. 10.4.7.10(1)
1	4 $a \cdot e + b \cdot e = (a + b) \cdot e$	Th. 2.9.1.1(3)
1,2	5 $(a + b) \cdot e = (c + d) \cdot e$	$= E(2)$
1	6 $(c + d) \cdot e = c \cdot e + d \cdot e$	Th. 10.4.7.10(1)
1,2	7 $a \cdot e + b \cdot e = c \cdot e + d \cdot e$	$\mathsf{Tr}.(4, 5, 6)$

Theorem 10.4.7.15 (Linksmultiplikation einer Summengleichung).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d,\ e$

$$a, b, c, d, e \in \mathbb{N},\ a + b = c + d \vdash$$
$$e \cdot a + e \cdot b = e \cdot c + e \cdot d$$

1	1 $a, b, c, d, e \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a + b = c + d$	A
1	3 $e \cdot (a + b) = e \cdot a + e \cdot b$	Th. 10.4.7.9(1)
1	4 $e \cdot a + e \cdot b = e \cdot (a + b)$	Th. 2.9.1.1(3)
1,2	5 $e \cdot (a + b) = e \cdot (c + d)$	$= E(2)$
1	6 $e \cdot (c + d) = e \cdot c + e \cdot d$	Th. 10.4.7.9(1)
1,2	7 $e \cdot a + e \cdot b = e \cdot c + e \cdot d$	Tr.$(4, 5, 6)$

Theorem 10.4.7.16 (Komponentenweises Addieren zweier Summengleichungen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g,\ h$

$$a, b, c, d, e, f, g, h \in \mathbb{N},\ a + b = c + d,\ e + f = g + h \vdash$$
$$(a + e) + (b + f) = (c + g) + (d + h)$$

1	1 $a, b, c, d, e, f, g, h \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a + b = c + d$	A
3	3 $e + f = g + h$	A
1	4 $(a + b) + (e + f) = (a + e) + (b + f)$	Th. 10.4.4.44(1)
1	5 $(a + e) + (b + f) = (a + b) + (e + f)$	Th. 2.9.1.1(4)
1,2,3	6 $(a + b) + (e + f) = (c + d) + (g + h)$	$= E(2, 3)$
1	7 $(c + d) + (g + h) = (c + g) + (d + h)$	Th. 10.4.4.44(1)
1,2,3	8 $(a + e) + (b + f) = (c + g) + (d + h)$	Tr.$(5, 6, 7)$

Theorem 10.4.7.17 (Bilineares Vertauschungsgesetz).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$
$$a \cdot (c + e) + b \cdot (d + f) = (a \cdot c + b \cdot d) + (a \cdot e + b \cdot f)$$

1	1 $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2 $a \cdot c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	3 $a \cdot e \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)

1	4	$b \cdot d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	5	$b \cdot f \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	6	$a \cdot (c + e) = a \cdot c + a \cdot e$	Th. 10.4.7.9(1)
1	7	$b \cdot (d + f) = b \cdot d + b \cdot f$	Th. 10.4.7.9(1)
1	8	$a \cdot (c+e) + b \cdot (d+f) = (a \cdot c + a \cdot e) + (b \cdot d + b \cdot f)$	$= E(6, 7)$
1	9	$(a \cdot c + a \cdot e) + (b \cdot d + b \cdot f) = (a \cdot c + b \cdot d) + (a \cdot e + b \cdot f)$	Th. 10.4.4.44(2, 3, 4, 5)
1	10	$a \cdot (c+e) + b \cdot (d+f) = (a \cdot c + b \cdot d) + (a \cdot e + b \cdot f)$	Tr.(8, 9)

Damit sind Addition und Multiplikation als totale Operationen auf $\mathbb{N}$ eingeführt. Ihre vertrauten Rechenregeln, etwa Assoziativität, Kommutativität und Distributivität, sind damit aus den rekursiven Definitionen hergeleitet. Die abstrakte Bündelung dieser Gesetze zu Monoid- und Halbringstrukturen erfolgt in den Bänden 33 und 34.

4.8 Summen- und Produktzeichen

Die Zeichen $\sum$ und $\prod$ werden ebenfalls nicht als neue Rechenprinzipien eingeführt. Sie sind Abkürzungen für Werte von Dedekindschen Rekursionsabbildungen. Da der Rekursionssatz nur eine feste Schrittabbildung $S\colon M \to M$ verwendet, tragen wir den laufenden Index als Teil des Rekursionszustands mit.

4.8.1 Summen

Summenschritt

Sei $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, also eine Folge natürlicher Zahlen. Der Summenschritt ist diejenige Abbildung auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, die aus einem Zustand (k, x) den Zustand $(k + 1, x + u(k))$ bildet.

Definition 10.4.8.1 (Summenschritt einer Folge natürlicher Zahlen).
Mengen: $u,\ k,\ x$
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N},$$
$$\forall k, x \in \mathbb{N}\, \big(\sigma_u^\Sigma(k, x) \coloneqq (k + 1, x + u(k))\big)$$

1	1	$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$x \in \mathbb{N}$	A
2	4	$k + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	5	$u(k) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(1, 2)
1,2,3	6	$x + u(k) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3, 5)

1,2,3	$7\ (k+1, x+u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(4, 6)
1	$8\ \forall k, x \in \mathbb{N}\ \big((k+1, x+u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}\big)$	$\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, 7))))$

Theorem 10.4.8.1 (Summenschritt ist eine Abbildung).
Mengen: u
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	$1\ u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
1	$2\ \sigma_u^\Sigma\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Def. 10.4.8.1(1)

Theorem 10.4.8.2 (Summenschrittwert liegt im Zustandsraum).
Mengen: $u,\ z$
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	$1\ u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	$2\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1	$3\ \sigma_u^\Sigma\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.1(1)
1,2	$4\ \sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(3, 2)

Theorem 10.4.8.3 (Wert des Summenschritts).
Mengen: $u,\ k,\ x$
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(k, x) = (k+1, x+u(k))$$

1	$1\ u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	$2\ k \in \mathbb{N}$	A
3	$3\ x \in \mathbb{N}$	A
1	$4\ \forall k, x \in \mathbb{N}\ \big(\sigma_u^\Sigma(k, x) = (k+1, x+u(k))\big)$	Def. 10.4.8.1(1)
1,2,3	$5\ \sigma_u^\Sigma(k, x) = (k+1, x+u(k))$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(4), 2)), 3)$

Den von σ_u^Σ erzeugten Rekursionszustand fassen wir als eigenes definiertes Symbol zusammen.

Summenzustand

Definition 10.4.8.2 (Summenzustand).

Mengen: $u,\ m$
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma,\ \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma},\ R_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m) \coloneqq \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)$$

Theorem 10.4.8.4 (Typisierung des Summenzustands).
Mengen: $u,\ m$
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma,\ \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma},\ R_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	4 $(0,0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(3, 3)
1	5 $\sigma_u^\Sigma\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.1(1)
1,2	6 $\mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.3.3(4, 5, 2)
1,2	7 $R_u(m) = \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)$	Def. 10.4.8.2(1, 2)
1,2	8 $R_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$= E(7)$

Theorem 10.4.8.5 (Nullregel des Summenzustands).
Mengen: u
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma,\ \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma},\ R_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash R_u(0) = (0,0)$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $(0,0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(2, 2)
1	4 $\sigma_u^\Sigma\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.1(1)
1	5 $R_u(0) = \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(0)$	Def. 10.4.8.2(1, 2)
1	6 $\mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(0) = (0,0)$	Th. 10.4.3.4(3, 4)
1	7 $R_u(0) = (0,0)$	Th. 2.9.1.2(5, 6)

Theorem 10.4.8.6 (Nachfolgerregel des Summenzustands).
Mengen: $u,\ m$
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma,\ \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma},\ R_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash R_u(m+1) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$$

1	1	$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	4	$(0,0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(3, 3)
1	5	$\sigma_u^\Sigma\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.1(1)
2	6	$m + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	7	$R_u(m+1) = \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m+1)$	Def. 10.4.8.2(1, 6)
1,2	8	$\mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m+1) = \sigma_u^\Sigma\big(\mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)\big)$	Th. 10.4.4.20(4, 5, 2)
1,2	9	$R_u(m) = \mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)$	Def. 10.4.8.2(1, 2)
1,2	10	$\mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m) = R_u(m)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11	$\sigma_u^\Sigma\big(\mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)\big) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$	$= E(10)$
1,2	12	$R_u(m+1) = \sigma_u^\Sigma\big(\mathrm{Rec}_{(0,0),\sigma_u^\Sigma}(m)\big)$	Th. 2.9.1.2(7, 8)
1,2	13	$R_u(m+1) = \sigma_u^\Sigma(R_u(m))$	Th. 2.9.1.2(12, 11)

Die endliche Summe über den Anfangsabschnitt der Länge n ist die zweite Komponente der durch diesen Schritt erzeugten Rekursionsfolge. Der erste Zustandswert ist der nächste zu lesende Index, der zweite Zustandswert ist die bisher aufaddierte Summe.

Summenzeichen

Definition 10.4.8.3 (Summenzeichen über Anfangsabschnitten).

Mengen: $u,\ n,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma,\ R_u$
Neue Symbole: $\sum$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash \sum_{i<n} u(i) \coloneqq \pi_2\big(R_u(n)\big)$$

Für spätere Rekursionsrechnungen trennen wir zunächst die beiden Projektionen des Summenschritts ab. Dabei verwenden wir wie bei den Projektionsfunktionen die Schreibweise $F(a,b)$ als Kurzform für $F((a,b))$, wenn F auf einem kartesischen Produkt definiert ist.

Theorem 10.4.8.7 (Wert des Summenschritts am Zustand).
Mengen: $u,\ z$
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^\Sigma(z) = \big(\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) + u(\pi_1(z))\big)$$

1	1	$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2	$z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A

2	$3\ z = \big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$	Th. 7.3.1.10(2)
1,2	$4\ \sigma_u^\Sigma(z) = \sigma_u^\Sigma(z)$	$= I$
1,2	$5\ \sigma_u^\Sigma(z) = \sigma_u^\Sigma\big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$	$= E(3,4)$
2	$6\ \pi_1(z) \in \mathbb{N}$	Th. 7.3.1.12(2)
2	$7\ \pi_2(z) \in \mathbb{N}$	Th. 7.3.1.13(2)
1,2	$8\ \sigma_u^\Sigma\big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big) = \big(\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) + u(\pi_1(z))\big)$	Th. 10.4.8.3(1, 6, 7)
1,2	$9\ \sigma_u^\Sigma(z) = \big(\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) + u(\pi_1(z))\big)$	Th. 2.9.1.2(5, 8)

Theorem 10.4.8.8 (Erste Projektion des Summenschritts).
Mengen: $u,\ z$
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_1(\sigma_u^\Sigma(z)) = \pi_1(z) + 1$$

1	$1\ u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	$2\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1,2	$3\ \sigma_u^\Sigma(z) = \big(\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) + u(\pi_1(z))\big)$	Th. 10.4.8.7(1, 2)
1,2	$4\ \sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.2(1, 2)
1,2	$5\ \pi_1(\sigma_u^\Sigma(z)) = \pi_1(z) + 1$	Th. 7.3.1.16(4, 3)

Theorem 10.4.8.9 (Zweite Projektion des Summenschritts).
Mengen: $u,\ z$
Funktionensymbol: σ_u^Σ

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_2(\sigma_u^\Sigma(z)) = \pi_2(z) + u(\pi_1(z))$$

1	$1\ u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	$2\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1,2	$3\ \sigma_u^\Sigma(z) = \big(\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) + u(\pi_1(z))\big)$	Th. 10.4.8.7(1, 2)
1,2	$4\ \sigma_u^\Sigma(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.2(1, 2)
1,2	$5\ \pi_2(\sigma_u^\Sigma(z)) = \pi_2(z) + u(\pi_1(z))$	Th. 7.3.1.17(4, 3)

Die erste Komponente des Rekursionszustands zählt die bereits gelesenen Glieder. Durch den Projektionssatz zum Summenschritt ist der Induktionsschritt jetzt nur noch die Zustandsrekursion und ein Ersetzen mit der Induktionsannahme.

Theorem 10.4.8.10 (Indexkomponente des Summenzustands).

Mengen: $u,\ n,\ m$
Funktionensymbole: $\sigma_u^\Sigma,\ R_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\pi_1(R_u(n)) = n$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.8.10(H1)

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \pi_1(R_u(0)) = 0$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $(0,0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(2, 2)
1	4 $R_u(0) = (0,0)$	Th. 10.4.8.5(1)
1	5 $\pi_1(R_u(0)) = \pi_1(0,0)$	$= E(4)$
	6 $\pi_1(0,0) = 0$	Th. 7.3.1.3(3)
1	7 $\pi_1(R_u(0)) = 0$	Th. 2.9.1.2(5, 6)

Induktionsschritt Th. 10.4.8.10(H2)

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ \pi_1(R_u(m)) = m \vdash \pi_1(R_u(m+1)) = (m+1)$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\pi_1(R_u(m)) = m$	A
1,2	4 $R_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.4(1, 2)
1,2	5 $R_u(m+1) = \sigma_u^{\Sigma}(R_u(m))$	Th. 10.4.8.6(1, 2)
1,2	6 $\pi_1(R_u(m+1)) = \pi_1(\sigma_u^{\Sigma}(R_u(m)))$	$= E(5)$
1,2	7 $\pi_1(\sigma_u^{\Sigma}(R_u(m))) = \pi_1(R_u(m)) + 1$	Th. 10.4.8.8(1, 4)
1,2	8 $\pi_1(R_u(m+1)) = \pi_1(R_u(m)) + 1$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
3	9 $\pi_1(R_u(m)) + 1 = m + 1$	$= E(3)$
1,2,3	10 $\pi_1(R_u(m+1)) = m + 1$	Th. 2.9.1.2(8, 9)

Induktionsschluss:

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $\pi_1(R_u(n)) = n$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 2)

□

Die zweite Komponente des Summenzustands erfüllt damit unmittelbar die Rekursionsgleichung des Akkumulators.

Theorem 10.4.8.11 (Nachfolgerregel der Summenakkumulation).

Mengen: $u,\ n,\ m$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Sigma},\ R_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\pi_2(R_u(n+1)) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$$

1	1	$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$R_u(n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.4(1, 2)
1,2	4	$R_u(n+1) = \sigma_u^{\Sigma}(R_u(n))$	Th. 10.4.8.6(1, 2)
1,2	5	$\pi_2\big(R_u(n+1)\big) = \pi_2(\sigma_u^{\Sigma}(R_u(n)))$	$= E(4)$
1,2	6	$\pi_2(\sigma_u^{\Sigma}(R_u(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(\pi_1(R_u(n)))$	Th. 10.4.8.9(1, 3)
1,2	7	$\pi_2\big(R_u(n+1)\big) = \pi_2(R_u(n)) + u(\pi_1(R_u(n)))$	Th. 2.9.1.2(5, 6)
1,2	8	$\pi_1(R_u(n)) = n$	Th. 10.4.8.10(1, 2)
1,2	9	$u(\pi_1(R_u(n))) = u(n)$	$= E(8)$
1,2	10	$\pi_2(R_u(n)) + u(\pi_1(R_u(n))) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$	$= E(9)$
1,2	11	$\pi_2\big(R_u(n+1)\big) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$	Th. 2.9.1.2(7, 10)

Theorem 10.4.8.12 (Nullregel des Summenzeichens).
Mengen: $u,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Sigma},\ R_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sum_{i<0} u(i) = 0$$

1	1	$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$(0, 0) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(2, 2)
1	4	$\sum_{i<0} u(i) = \pi_2\big(R_u(0)\big)$	Def. 10.4.8.3(1, 2)
1	5	$R_u(0) = (0, 0)$	Th. 10.4.8.5(1)
1	6	$\pi_2\big(R_u(0)\big) = \pi_2(0, 0)$	$= E(5)$
	7	$\pi_2(0, 0) = 0$	Th. 7.3.1.7(3)
1	8	$\pi_2\big(R_u(0)\big) = 0$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
1	9	$\sum_{i<0} u(i) = 0$	Th. 2.9.1.2(4, 8)

Theorem 10.4.8.13 (Nachfolgerregel des Summenzeichens).

Mengen: $u,\ n,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Sigma},\ R_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\sum_{i<n+1} u(i) = \left(\sum_{i<n} u(i)\right) + u(n)$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
2	3 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	4 $\sum_{i<n+1} u(i) = \pi_2\big(R_u(n+1)\big)$	Def. 10.4.8.3(1, 3)
1,2	5 $\pi_2\big(R_u(n+1)\big) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$	Th. 10.4.8.11(1, 2)
1,2	6 $\sum_{i<n+1} u(i) = \pi_2(R_u(n)) + u(n)$	Th. 2.9.1.2(4, 5)
1,2	7 $\sum_{i<n} u(i) = \pi_2(R_u(n))$	Def. 10.4.8.3(1, 2)
1,2	8 $\pi_2(R_u(n)) = \sum_{i<n} u(i)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	9 $\pi_2(R_u(n)) + u(n) = \big(\sum_{i<n} u(i)\big) + u(n)$	$= E(8)$
1,2	10 $\pi_2\big(R_u(n+1)\big) = \big(\sum_{i<n} u(i)\big) + u(n)$	Th. 2.9.1.2(6, 9)
1,2	11 $\sum_{i<n+1} u(i) = \big(\sum_{i<n} u(i)\big) + u(n)$	Th. 2.9.1.2(4, 10)

Die übliche Schreibweise mit oberer Grenze ist eine abgeleitete Notation.

Schreibweise mit oberer Grenze

Definition 10.4.8.4 (Summenzeichen mit oberer Grenze).

Mengen: $u,\ n,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Sigma},\ R_u$
Neue Schreibweise: $\sum_{i=0}^{n} u(i)$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash \sum_{i=0}^{n} u(i) \coloneqq \sum_{i<n+1} u(i)$$

Analog wird das Produktzeichen über eine zweite Zustandsrekursion definiert. Der Anfangswert des Produktakkumulators ist 1, das neutrale Element der Multiplikation.

4.8.2 Produkte

Produktschritt

Definition 10.4.8.5 (Produktschritt einer Folge natürlicher Zahlen).
Mengen: $u,\ k,\ x$
Funktionensymbol: σ_u^{Π}

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sigma_u^{\Pi}\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N},$$
$$\forall k, x \in \mathbb{N}\ \big(\sigma_u^{\Pi}(k, x) \coloneqq (k+1, x \cdot u(k))\big)$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
2	4 $k + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	5 $u(k) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(1, 2)
1,2,3	6 $x \cdot u(k) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(3, 5)
1,2,3	7 $(k + 1, x \cdot u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(4, 6)
1	8 $\forall k, x \in \mathbb{N}\left((k + 1, x \cdot u(k)) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}\right)$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I(3, 7))))$

Theorem 10.4.8.14 (Produktschritt ist eine Abbildung).
Mengen: u
Funktionensymbol: σ_u^{Π}

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \sigma_u^{\Pi}\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
1	2 $\sigma_u^{\Pi}\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Def. 10.4.8.5(1)

Theorem 10.4.8.15 (Produktschrittwert liegt im Zustandsraum).
Mengen: $u,\ z$
Funktionensymbol: σ_u^{Π}

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^{\Pi}(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1	3 $\sigma_u^{\Pi}\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.14(1)
1,2	4 $\sigma_u^{\Pi}(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(3, 2)

Theorem 10.4.8.16 (Wert des Produktschritts).
Mengen: $u,\ k,\ x$
Funktionensymbol: σ_u^{Π}

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N} \vdash \sigma_u^{\Pi}(k, x) = (k + 1, x \cdot u(k))$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $x \in \mathbb{N}$	A
1	4 $\forall k, x \in \mathbb{N}\left(\sigma_u^{\Pi}(k, x) = (k + 1, x \cdot u(k))\right)$	Def. 10.4.8.5(1)
1,2,3	5 $\sigma_u^{\Pi}(k, x) = (k + 1, x \cdot u(k))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(4), 2)), 3)$

Produktzustand

Definition 10.4.8.6 (Produktzustand).

Mengen: $u,\ m$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Pi},\ \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}},\ P_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m) \coloneqq \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m)$$

Theorem 10.4.8.17 (Typisierung des Produktzustands).
Mengen: $u,\ m$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Pi},\ \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}},\ P_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	4 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	5 $(0,1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(3, 4)
1	6 $\sigma_u^{\Pi}\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.14(1)
1,2	7 $\mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.3.3(5, 6, 2)
1,2	8 $P_u(m) = \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m)$	Def. 10.4.8.6(1, 2)
1,2	9 $P_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$= E(8)$

Theorem 10.4.8.18 (Nullregel des Produktzustands).
Mengen: u
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Pi},\ \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}},\ P_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash P_u(0) = (0,1)$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	4 $(0,1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(2, 3)
1	5 $\sigma_u^{\Pi}\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.14(1)
1	6 $P_u(0) = \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(0)$	Def. 10.4.8.6(1, 2)
1	7 $\mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(0) = (0,1)$	Th. 10.4.3.4(4, 5)
1	8 $P_u(0) = (0,1)$	Th. 2.9.1.2(6, 7)

Theorem 10.4.8.19 (Nachfolgerregel des Produktzustands).
Mengen: $u,\ m$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Pi},\ \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}},\ P_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \vdash P_u(m+1) = \sigma_u^{\Pi}(P_u(m))$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	4 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	5 $(0,1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(3, 4)
1	6 $\sigma_u^{\Pi}\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.14(1)
2	7 $m+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	8 $P_u(m+1) = \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m+1)$	Def. 10.4.8.6(1, 7)
1,2	9 $\mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m+1) = \sigma_u^{\Pi}\big(\mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m)\big)$	Th. 10.4.4.20(5, 6, 2)
1,2	10 $P_u(m) = \mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m)$	Def. 10.4.8.6(1, 2)
1,2	11 $\mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m) = P_u(m)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2	12 $\sigma_u^{\Pi}\big(\mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m)\big) = \sigma_u^{\Pi}(P_u(m))$	$= E(11)$
1,2	13 $P_u(m+1) = \sigma_u^{\Pi}\big(\mathrm{Rec}_{(0,1),\sigma_u^{\Pi}}(m)\big)$	Th. 2.9.1.2(8, 9)
1,2	14 $P_u(m+1) = \sigma_u^{\Pi}(P_u(m))$	Th. 2.9.1.2(13, 12)

Produktzeichen

Definition 10.4.8.7 (Produktzeichen über Anfangsabschnitten).

Mengen: $u,\ n,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Pi},\ P_u$
Neue Symbole: $\prod$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i<n} u(i) \coloneqq \pi_2\big(P_u(n)\big)$$

Theorem 10.4.8.20 (Abgeschlossenheit des Produktzeichens).
Mengen: $u,\ n,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Pi},\ P_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i<n} u(i) \in \mathbb{N}$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $P_u(n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.17(1, 2)
1,2	4 $\pi_2\big(P_u(n)\big) \in \mathbb{N}$	Th. 7.3.1.13(3)
1,2	5 $\prod_{i<n} u(i) = \pi_2\big(P_u(n)\big)$	Def. 10.4.8.7(1, 2)
1,2	6 $\prod_{i<n} u(i) \in \mathbb{N}$	$= E(5, 4)$

Theorem 10.4.8.21 (Wert des Produktschritts am Zustand).
Mengen: $u,\ z$
Funktionensymbol: σ_u^{Π}

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \sigma_u^{\Pi}(z) = \big(\pi_1(z)+1, \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))\big)$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
2	3 $z = \big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$	Th. 7.3.1.10(2)
1,2	4 $\sigma_u^{\Pi}(z) = \sigma_u^{\Pi}(z)$	$= I$
1,2	5 $\sigma_u^{\Pi}(z) = \sigma_u^{\Pi}\big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big)$	$= E(3,4)$
2	6 $\pi_1(z) \in \mathbb{N}$	Th. 7.3.1.12(2)
2	7 $\pi_2(z) \in \mathbb{N}$	Th. 7.3.1.13(2)
1,2	8 $\sigma_u^{\Pi}\big(\pi_1(z), \pi_2(z)\big) = \big(\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))\big)$	Th. 10.4.8.16(1, 6, 7)
1,2	9 $\sigma_u^{\Pi}(z) = \big(\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))\big)$	Th. 2.9.1.2(5, 8)

Theorem 10.4.8.22 (Erste Projektion des Produktschritts).
Mengen: $u,\ z$
Funktionensymbol: σ_u^{Π}

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_1(\sigma_u^{\Pi}(z)) = \pi_1(z) + 1$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1,2	3 $\sigma_u^{\Pi}(z) = \big(\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))\big)$	Th. 10.4.8.21(1, 2)
1,2	4 $\sigma_u^{\Pi}(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.15(1, 2)
1,2	5 $\pi_1(\sigma_u^{\Pi}(z)) = \pi_1(z) + 1$	Th. 7.3.1.16(4, 3)

Theorem 10.4.8.23 (Zweite Projektion des Produktschritts).
Mengen: $u,\ z$
Funktionensymbol: σ_u^{Π}

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \vdash \pi_2(\sigma_u^{\Pi}(z)) = \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $z \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	A
1,2	3 $\sigma_u^{\Pi}(z) = \big(\pi_1(z) + 1, \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))\big)$	Th. 10.4.8.21(1, 2)
1,2	4 $\sigma_u^{\Pi}(z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.15(1, 2)
1,2	5 $\pi_2(\sigma_u^{\Pi}(z)) = \pi_2(z) \cdot u(\pi_1(z))$	Th. 7.3.1.17(4, 3)

Theorem 10.4.8.24 (Indexkomponente des Produktzustands).

Mengen: $u,\ n,\ m$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Pi},\ P_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\pi_1(P_u(n)) = n$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.8.24(H1)

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \pi_1(P_u(0)) = 0$$

1	1	$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	4	$(0,1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(2, 3)
1	5	$P_u(0) = (0,1)$	Th. 10.4.8.18(1)
1	6	$\pi_1(P_u(0)) = \pi_1(0,1)$	$= E(5)$
	7	$\pi_1(0,1) = 0$	Th. 7.3.1.3(4)
1	8	$\pi_1(P_u(0)) = 0$	Th. 2.9.1.2(6, 7)

Induktionsschritt Th. 10.4.8.24(H2)

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ \pi_1(P_u(m)) = m \vdash \pi_1(P_u(m+1)) = (m+1)$$

1	1	$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\pi_1(P_u(m)) = m$	A
1,2	4	$P_u(m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.17(1, 2)
1,2	5	$P_u(m+1) = \sigma_u^{\Pi}(P_u(m))$	Th. 10.4.8.19(1, 2)
1,2	6	$\pi_1(P_u(m+1)) = \pi_1(\sigma_u^{\Pi}(P_u(m)))$	$= E(5)$
1,2	7	$\pi_1(\sigma_u^{\Pi}(P_u(m))) = \pi_1(P_u(m)) + 1$	Th. 10.4.8.22(1, 4)
1,2	8	$\pi_1(P_u(m+1)) = \pi_1(P_u(m)) + 1$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
3	9	$\pi_1(P_u(m)) + 1 = m + 1$	$= E(3)$
1,2,3	10	$\pi_1(P_u(m+1)) = m + 1$	Th. 2.9.1.2(8, 9)

Induktionsschluss:

1	1	$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$\pi_1(P_u(n)) = n$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 2)

□

Theorem 10.4.8.25 (Nachfolgerregel der Produktakkumulation).

Mengen: $u,\ n,\ m$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\prod},\ P_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\pi_2(P_u(n+1)) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)$$

1	1	$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$P_u(n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.17(1, 2)
1,2	4	$P_u(n+1) = \sigma_u^{\prod}(P_u(n))$	Th. 10.4.8.19(1, 2)
1,2	5	$\pi_2\big(P_u(n+1)\big) = \pi_2(\sigma_u^{\prod}(P_u(n)))$	$= E(4)$
1,2	6	$\pi_2(\sigma_u^{\prod}(P_u(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(\pi_1(P_u(n)))$	Th. 10.4.8.23(1, 3)
1,2	7	$\pi_2\big(P_u(n+1)\big) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(\pi_1(P_u(n)))$	Th. 2.9.1.2(5, 6)
1,2	8	$\pi_1(P_u(n)) = n$	Th. 10.4.8.24(1, 2)
1,2	9	$u(\pi_1(P_u(n))) = u(n)$	$= E(8)$
1,2	10	$\pi_2(P_u(n)) \cdot u(\pi_1(P_u(n))) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)$	$= E(9)$
1,2	11	$\pi_2\big(P_u(n+1)\big) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)$	Th. 2.9.1.2(7, 10)

Theorem 10.4.8.26 (Nullregel des Produktzeichens).
Mengen: $u,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\prod},\ P_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash \prod_{i<0} u(i) = 1$$

1	1	$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	4	$(0, 1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(2, 3)
1	5	$\prod_{i<0} u(i) = \pi_2\big(P_u(0)\big)$	Def. 10.4.8.7(1, 2)
1	6	$P_u(0) = (0, 1)$	Th. 10.4.8.18(1)
1	7	$\pi_2\big(P_u(0)\big) = \pi_2(0, 1)$	$= E(6)$
	8	$\pi_2(0, 1) = 1$	Th. 7.3.1.7(4)
1	9	$\pi_2\big(P_u(0)\big) = 1$	Th. 2.9.1.2(7, 8)
1	10	$\prod_{i<0} u(i) = 1$	Th. 2.9.1.2(5, 9)

Theorem 10.4.8.27 (Nachfolgerregel des Produktzeichens).

Mengen: $u,\ n,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\prod},\ P_u$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\prod_{i<n+1} u(i) = \left(\prod_{i<n} u(i)\right) \cdot u(n)$$

1	1 $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
2	3 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	4 $\prod_{i<n+1} u(i) = \pi_2\big(P_u(n+1)\big)$	Def. 10.4.8.7(1, 3)
1,2	5 $\pi_2\big(P_u(n+1)\big) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)$	Th. 10.4.8.25(1, 2)
1,2	6 $\prod_{i<n+1} u(i) = \pi_2(P_u(n)) \cdot u(n)$	Th. 2.9.1.2(4, 5)
1,2	7 $\prod_{i<n} u(i) = \pi_2(P_u(n))$	Def. 10.4.8.7(1, 2)
1,2	8 $\pi_2(P_u(n)) = \prod_{i<n} u(i)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	9 $\pi_2(P_u(n)) \cdot u(n) = \big(\prod_{i<n} u(i)\big) \cdot u(n)$	$= E(8)$
1,2	10 $\pi_2\big(P_u(n+1)\big) = \big(\prod_{i<n} u(i)\big) \cdot u(n)$	Th. 2.9.1.2(6, 9)
1,2	11 $\prod_{i<n+1} u(i) = \big(\prod_{i<n} u(i)\big) \cdot u(n)$	Th. 2.9.1.2(4, 10)

Für die Schreibweise mit oberer Grenze setzen wir entsprechend:

Schreibweise mit oberer Grenze

Definition 10.4.8.8 (Produktzeichen mit oberer Grenze).

Mengen: $u,\ n,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_u^{\Pi},\ P_u$
Neue Schreibweise: $\prod_{i=0}^{n} u(i)$

$$u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash \prod_{i=0}^{n} u(i) \coloneqq \prod_{i<n+1} u(i)$$

Damit sind Summen- und Produktzeichen auf Anfangsabschnitten natürlicher Folgen vollständig auf die Rekursionsfunktion $\mathrm{Rec}_{m_0,S}$ zurückgeführt. Spätere Rechenregeln für diese Zeichen sind daher keine zusätzlichen Axiome, sondern Induktionssätze über die hier definierten Rekursionsabbildungen.

4.9 Potenzen natürlicher Zahlen

Potenzen natürlicher Zahlen werden nach der Multiplikation als endliche Produkte eingeführt. Damit gehören sie nicht zur Definition der Multiplikation selbst, sondern zu den abgeleiteten Notationen, die auf Anfangsabschnitten natürlicher Folgen beruhen. Als konstante Folge mit Wert b verwenden wir die bereits eingeführte konstante Funktion $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$.

Definition 10.4.9.1 (Potenz natürlicher Zahlen).

Mengen: $b,\ n,\ i$
Funktionensymbol: $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$
Neue Symbole: $(\,\cdot\,)^{(\,\cdot\,)}$

$$b \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash b^n \coloneqq \prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$$

Theorem 10.4.9.1 (Abgeschlossenheit der Potenz natürlicher Zahlen).

Mengen: $b,\ n,\ i$
Funktionensymbol: $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$

$$b \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash b^n \in \mathbb{N}$$

1	1 $b \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1	3 $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 5.3.1.1(1)
1,2	4 $b^n = \prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$	Def. 10.4.9.1(1, 2)
1,2	5 $\prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.8.20(3, 2)
1,2	6 $b^n \in \mathbb{N}$	$= E(4, 5)$

Damit sind die Rekursionsgleichungen für Potenzen nur die Produktgleichungen für konstante Folgen. Wir formulieren sie als eigene Sätze, weil sie die Rekursionsform der Potenznotation festhalten.

Theorem 10.4.9.2 (Nullregel der Potenz natürlicher Zahlen).

Mengen: $b,\ i$
Funktionensymbol: $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$

$$b \in \mathbb{N} \vdash b^0 = 1$$

1	1 $b \in \mathbb{N}$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3 $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 5.3.1.1(1)
1	4 $b^0 = \prod_{i<0} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$	Def. 10.4.9.1(1, 2)
1	5 $\prod_{i<0} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) = 1$	Th. 10.4.8.26(3)
1	6 $b^0 = 1$	Th. 2.9.1.2(4, 5)

Theorem 10.4.9.3 (Schrittregel der Potenz natürlicher Zahlen).

Mengen: $b,\ n,\ i,\ m$
Funktionensymbol: $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$

$$b \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash b^{n+1} = b^n \cdot b$$

1	1 $b \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1	3 $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 5.3.1.1(1)
2	4 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
1,2	5 $b^{n+1} = \prod_{i<n+1} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$	Def. 10.4.9.1(1, 4)
1,2	6 $\prod_{i<n+1} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) = \left(\prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)\right) \cdot K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(n)$	Th. 10.4.8.27(3, 2)
1,2	7 $K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(n) = b$	Th. 5.3.1.2(1, 2)
1,2	8 $\left(\prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)\right) \cdot K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(n) = \left(\prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)\right) \cdot b$	$= E(7)$
1,2	9 $\prod_{i<n+1} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) = \left(\prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)\right) \cdot b$	Th. 2.9.1.2(6, 8)
1,2	10 $b^n = \prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)$	Def. 10.4.9.1(1, 2)
1,2	11 $\prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) = b^n$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2	12 $\left(\prod_{i<n} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i)\right) \cdot b = b^n \cdot b$	$= E(11)$
1,2	13 $\prod_{i<n+1} K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}(i) = b^n \cdot b$	Th. 2.9.1.2(9, 12)
1,2	14 $b^{n+1} = b^n \cdot b$	Th. 2.9.1.2(5, 13)

Theorem 10.4.9.4 (Nullte Potenz ist 1).

Mengen: b

$$b \in \mathbb{N} \vdash b^0 = 1$$

1	1 $b \in \mathbb{N}$	A
1	2 $b^0 = 1$	Th. 10.4.9.2(1)

4.10 Fakultäten natürlicher Zahlen

Die Fakultät ist das Produkt der ersten positiven natürlichen Zahlen. Da das Produktzeichen bereits auf Anfangsabschnitten definiert ist, kann sie ohne eine weitere Rekursionskonstruktion eingeführt werden.

Definition 10.4.10.1 (Fakultätsfunktion).

Mengen: $n,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_1,\ \mathrm{fac}$
Neue Schreibweise: $n!$

$$\begin{aligned}&\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\\ &\forall n \in \mathbb{N}\left(\mathrm{fac}(n) = n! \coloneqq \prod_{i<n}(i+1)\right)\end{aligned}$$

Theorem 10.4.10.1 (Rekursionsgleichungen der Fakultät).

Mengen: $n,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_1,\ \mathrm{fac}$

$$\begin{aligned}&0! = 1,\\ &n \in \mathbb{N} \vdash (n+1)! = n! \cdot (n+1)\end{aligned}$$

Beweis.

Nullfall Th. 10.4.10.1(H1)

$$0! = 1$$

1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	$\sigma_1\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.25
3	$0! = \prod_{i<0}(i+1)$	Def. 10.4.10.1(1)
4	$\forall i \in \mathbb{N}\,(\sigma_1(i) = i+1)$	Th. 10.4.4.26
5	$\prod_{i<0}\sigma_1(i) = 1$	Th. 10.4.8.26(2)
6	$\prod_{i<0}(i+1) = 1$	$= E(5,4)$
7	$0! = 1$	$\mathsf{Tr}.(3,6)$

Nachfolgerfall Th. 10.4.10.1(H2)

$$n \in \mathbb{N} \vdash (n+1)! = n! \cdot (n+1)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$\sigma_1\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.25
1	3	$n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	4	$(n+1)! = \prod_{i<n+1}(i+1)$	Def. 10.4.10.1(3)
	5	$\forall i \in \mathbb{N}\,(\sigma_1(i) = i+1)$	Th. 10.4.4.26
1	6	$\prod_{i<n+1}\sigma_1(i) = (\prod_{i<n}\sigma_1(i)) \cdot \sigma_1(n)$	Th. 10.4.8.27(2,1)
1	7	$\prod_{i<n+1}(i+1) = \left(\prod_{i<n}(i+1)\right) \cdot (n+1)$	$= E(6,5)$

1	8	$n! = \prod_{i<n}(i+1)$	Def. 10.4.10.1(1)
1	9	$\left(\prod_{i<n}(i+1)\right) \cdot (n+1) = n! \cdot (n+1)$	$= E(8)$
1	10	$(n+1)! = n! \cdot (n+1)$	$\mathsf{Tr}.(4, 7, 9)$

□

Theorem 10.4.10.2 (Abgeschlossenheit der Fakultätsfunktion).

Mengen: $n,\ i$
Funktionensymbole: $\sigma_1,\ \mathrm{fac}$

$$\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$

	1	$\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Def. 10.4.10.1

Theorem 10.4.10.3 (Nullteilerfreiheit der natürlichen Multiplikation).

Mengen: $a,\ b,\ k,\ r$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ a \neq 0,\ b \neq 0 \vdash a \cdot b \neq 0$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
3	3	$a \neq 0$	A
4	4	$b \neq 0$	A
2,4	5	$\exists k \in \mathbb{N}\,(b = k+1)$	Th. 10.4.4.13(2, 4)
1,3	6	$\exists r \in \mathbb{N}\,(a = r+1)$	Th. 10.4.4.13(1, 3)
7	7	$k \in \mathbb{N} \wedge b = k+1$	A
8	8	$r \in \mathbb{N} \wedge a = r+1$	A
7	9	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
7	10	$b = k+1$	$\wedge E2(7)$
8	11	$r \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(8)$
8	12	$a = r+1$	$\wedge E2(8)$
1,7	13	$a \cdot (k+1) = a \cdot k + a$	Th. 10.4.7.3(1, 9)
1,7	14	$a \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1, 9)
1,7,8	15	$a \cdot k + (r+1) = (a \cdot k + r) + 1$	Th. 10.4.4.15(14, 11)
1,7,8	16	$a \cdot k + a = (a \cdot k + r) + 1$	$= E(12, 15)$
1,7,8	17	$a \cdot (k+1) = (a \cdot k + r) + 1$	$\mathsf{Tr}.(13, 16)$
1,7	18	$a \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1, 9)
1,7,8	19	$a \cdot k + r \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(18, 11)

1,7,8	20	$(a \cdot k + r) + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(19)
1,7,8	21	$a \cdot (k+1) \neq 0$	$= E(17, 20)$
1,7,8	22	$a \cdot b \neq 0$	$= E(10, 21)$
1,3,7	23	$a \cdot b \neq 0$	$\exists E(6, 8, 22)$
1,2,3,4	24	$a \cdot b \neq 0$	$\exists E(5, 7, 23)$

Theorem 10.4.10.4 (Nichtnullwert der Fakultät).

Mengen: n
Funktionensymbol: fac

$$n \in \mathbb{N} \vdash n! \neq 0$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.10.4(H1)

$$0! \neq 0$$

	1	$0! = 1$	Th. 10.4.10.1
	2	$1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
	3	$0! \neq 0$	$= E(1, 2)$

Induktionsschritt Th. 10.4.10.4(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ n! \neq 0 \vdash (n+1)! \neq 0$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n! \neq 0$	A
	3	$\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
1	4	$n! \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(3, 1)
1	5	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	6	$n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(1)
1,2	7	$n! \cdot (n+1) \neq 0$	Th. 10.4.10.3(4, 5, 2, 6)
1	8	$(n+1)! = n! \cdot (n+1)$	Th. 10.4.10.1(1)
1,2	9	$(n+1)! \neq 0$	$= E(8, 7)$

Induktionsschluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$n! \neq 0$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1)

□

Theorem 10.4.10.5 (Strikter Fakultätsschritt).

Mengen: n
Funktionensymbol: fac
Relationsoperator: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash n! < (n+1)!$$

1	1 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
1	2 $n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11(1)
1	3 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
1	4 $n \neq 0$	$\wedge E2(2)$
	5 $\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
1	6 $n! \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(5, 3)
1	7 $n! \neq 0$	Th. 10.4.10.4(3)
1	8 $n! \cdot n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(6, 3)
1	9 $n! \cdot n \neq 0$	Th. 10.4.10.3(6, 3, 7, 4)
1	10 $(n+1)! = n! \cdot (n+1)$	Th. 10.4.10.1(3)
1	11 $n! \cdot (n+1) = n! \cdot n + n!$	Th. 10.4.7.3(6, 3)
1	12 $n! \cdot n + n! = n! + n! \cdot n$	Th. 10.4.4.42(8, 6)
1	13 $n! + n! \cdot n = (n+1)!$	Th. 2.9.1.1(Tr.(10, 11, 12))
	14 $\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
1	15 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)
1	16 $(n+1)! \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(14, 15)
1	17 $n! < (n+1)!$	Th. 10.4.5.17($H3$) (6, 16, 8, 13, 9)

Theorem 10.4.10.6 (Obere Zahl einer strikten Ungleichung ist nicht null).

Mengen: $m,\ n$
Relationsoperator: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n \vdash n \neq 0$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m < n$	A
4	4 $n = 0$	A
3,4	5 $m < 0$	$= E(4, 3)$
1	6 $\neg(m < 0)$	Th. 10.4.6.5(1)

1,3,4	$7\ \bot$	$\bot I(5,6)$
1,3	$8\ n \neq 0$	$\neg I(4,7)$

Theorem 10.4.10.7 (Transitivität der strikten natürlichen Ordnung).

Mengen: $a,\ b,\ c$
Relationsoperator: $<_{\mathbb{N}}$

$$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a < b,\ b < c \vdash a < c$$

1	$1\ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2\ b \in \mathbb{N}$	A
3	$3\ c \in \mathbb{N}$	A
4	$4\ a < b$	A
5	$5\ b < c$	A
1,2,4	$6\ a \leq b$	Th. 10.4.5.14(1, 2, 4)
2,3,5	$7\ b \leq c$	Th. 10.4.5.14(2, 3, 5)
1,2,3,4,5	$8\ a \leq c$	Th. 10.4.5.22(1, 2, 3, 6, 7)
1,3,4,5	$9\ a < c \vee a = c$	Th. 10.4.5.17(1, 3, 8)
10	$10\ a < c$	A
11	$11\ a = c$	A
5,11	$12\ b < a$	$= E(11, 5)$
2,1,5,11	$13\ b \leq a$	Th. 10.4.5.14(2, 1, 12)
1,2,4,5, 11	$14\ \bot$	Th. 10.4.5.19(1, 2, 4, 13)
1,2,4,5, 11	$15\ a < c$	$\neg E(14)$
1,2,3,4,5	$16\ a < c$	$\vee E(9, 10, 10, 11, 15)$

Theorem 10.4.10.8 (Gemischte Transitivität der natürlichen Ordnung).

Mengen: $k,\ m,\ n$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$

$$k, m, n \in \mathbb{N},\ k < m,\ m \leq n \vdash k < n$$

1	$1\ k, m, n \in \mathbb{N}$	A
2	$2\ k < m$	A

3	3 $m \leq n$	A
1,2	4 $k <_{\mathbb{N}} m$	Def. 10.4.5.3($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1)), 2$)
1,2	5 $k \in m$	Def. 10.4.5.1($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1)), 4$)
1,3	6 $m \leq_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.4($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (1)), 3)
1,3	7 $m \subseteq n$	Def. 10.4.5.2($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (1)), 6)
1,2,3	8 $k \in n$	Th. 3.5.2.6(7, 5)
1,2,3	9 $k <_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.1($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(\wedge E2(1)), 8$)
1,2,3	10 $k < n$	Def. 10.4.5.3($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(\wedge E2(1)), 9$)

Theorem 10.4.10.9 (Abziehen von 1 erhält strikte Ungleichungen positiver Zahlen).

Mengen: $r,\ s,\ u$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$r, s \in \mathbb{N},\ r \neq 0,\ r < s \vdash r - 1 < s - 1$$

1	1 $r, s \in \mathbb{N}$	A
2	2 $r \neq 0$	A
3	3 $r < s$	A
1,3	4 $s \neq 0$	Th. 10.4.10.6($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(1), 3$)
1,2	5 $r - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47($\wedge E1$ (1), 2)
1,3	6 $s - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47($\wedge E2$ (1), 4)
1,2,3	7 $r - 1, s - 1 \in \mathbb{N}$	$\wedge I(5, 6)$
1,2	8 $r = (r - 1) + 1$	Th. 10.4.4.52($\wedge E1$ (1), 2)
1,3	9 $s = (s - 1) + 1$	Th. 10.4.4.52($\wedge E2$ (1), 4)
1,3	10 $\exists u \in \mathbb{N}\,(r + (u + 1) = s)$	Th. 10.4.5.9($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(1), 3$)
11	11 $u \in \mathbb{N} \wedge r + (u + 1) = s$	A
11	12 $u + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (11))
1,2,3,11	13 $(r - 1 + 1) + (u + 1) = (r - 1 + (u + 1)) + 1$	Th. 10.4.4.40($\wedge E1$ (7), 12)

1,2,3,11	14 $(r-1+(u+1))+1=(s-1)+1$	$=E(8,9,\wedge E2(11),13)$
11	15 $u+1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1(11)$)
1,2,3,11	16 $r-1+(u+1)\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E1(7),15$)
1,2,3,11	17 $r-1+(u+1)=s-1$	Th. 10.4.4.12(16, $\wedge E2(7),14$)
1,2,3,11	18 $r-1<s-1$	Th. 10.4.5.9($\wedge E1(7),\wedge E2(7),\exists I(\wedge I(\wedge E1(11),17))$)
1,2,3	19 $r-1<s-1$	$\exists E(10,11,18)$

Theorem 10.4.10.10 (Abziehen von 1 vor einem Endpunkt $j+1$).

Mengen: $s,\ j$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$

$$s,j\in\mathbb{N},\ s\neq 0,\ s<j+1\vdash s-1<j$$

1	1 $s,j\in\mathbb{N}$	A
2	2 $s\neq 0$	A
3	3 $s<j+1$	A
1,2	4 $s-1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47($\wedge E1(1),2$)
1,2	5 $s-1<s$	Th. 10.4.5.13($\wedge E1(1),2$)
1,3	6 $s\leq j$	Th. 10.4.6.7($\wedge E1(1),\wedge E2(1),3$)
1,2,3	7 $s-1<j$	Th. 10.4.10.8($\wedge I(4,\wedge I(\wedge E1(1),\wedge E2(1))),5,6$)

Theorem 10.4.10.11 (Strenge Monotonie der positiven Fakultäten).

Mengen: $m,\ n$
Funktionensymbol: fac
Relationsoperator: $<_{\mathbb{N}}$

$$m\in\mathbb{N}\setminus\{0\},\ n\in\mathbb{N}\setminus\{0\},\ m<n\vdash m!<n!$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 10.4.10.11(H1)

$$\forall m\in\mathbb{N}\setminus\{0\}\,(m<0\to m!<0!)$$

1	1 $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
2	2 $m < 0$	A
1	3 $m \in \mathbb{N} \wedge m \neq 0$	Th. 10.4.2.11(1)
1	4 $m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
1	5 $\neg(m < 0)$	Th. 10.4.6.5(4)
1,2	6 $m! < 0!$	Th. 2.1.7.3(2, 5)
1	7 $m < 0 \to m! < 0!$	$\to I(2, 6)$
	8 $\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\,(m < 0 \to m! < 0!)$	$\forall I(\to I(1, 7))$

Induktionsschritt Th. 10.4.10.11(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ \forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\,(m < n \to m! < n!) \vdash$$
$$\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\,(m < (n+1) \to m! < (n+1)!)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\,(m < n \to m! < n!)$	A
3	3 $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
4	4 $m < n + 1$	A
3	5 $m \in \mathbb{N} \wedge m \neq 0$	Th. 10.4.2.11(3)
3	6 $m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
	7 $\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
3	8 $m! \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(7, 6)
	9 $\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
1	10 $n! \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(9, 1)
	11 $\mathrm{fac}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
1	12 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	13 $(n+1)! \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(11, 12)
1,3,4	14 $m < n \vee m = n$	Th. 10.4.6.8(1, 6, 4)
15	15 $m < n$	A
2,3,15	16 $m! < n!$	$\to E(15, \to E(3, \forall E(2)))$
1,3,15	17 $n \neq 0$	Th. 10.4.10.6(6, 1, 15)
1,3,15	18 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 10.4.2.11($\wedge I$(1, 17))
1,3,15	19 $n! < (n+1)!$	Th. 10.4.10.5(18)
1,2,3,15	20 $m! < (n+1)!$	Th. 10.4.10.7(8, 10, 13, 16, 19)
21	21 $m = n$	A
3	22 $m! < (m+1)!$	Th. 10.4.10.5(3)
3,21	23 $m! < (n+1)!$	$= E(21, 22)$
1,2,3,4	24 $m! < (n+1)!$	$\vee E(14, 15, 20, 21, 23)$

1,2,3	25 $m < n + 1 \to m! < (n + 1)!$	$\to I(4, 24)$
1,2	26 $\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\,(m < n + 1 \to m! < (n + 1)!)$	$\forall I(\to I(3, 25))$

Induktionsschluss:

1	1 $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
3	3 $m < n$	A
2	4 $n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11(2)
2	5 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
5	6 $\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\,(m < n \to m! < n!)$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 5)
1,5	7 $m < n \to m! < n!$	$\to E(1, \forall E(6))$
1,2,3	8 $m! < n!$	$\to E(7, 3)$

□

Die uneingeschränkte Fakultätsfunktion ist nicht injektiv, denn $0! = 1! = 1$, und als Abbildung $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ist sie auch nicht surjektiv. Die mathematisch korrekte Bijektivitätsaussage verwendet deshalb die positiven Argumente und als Ziel genau die auftretenden Fakultätswerte.

Definition 10.4.10.2 (Positive Fakultätsfunktion).

Mengen: n
Funktionensymbole: $\mathrm{fac},\ \mathrm{fac}_+$

$$\mathrm{fac}_+ \coloneqq \mathrm{fac} \restriction (\mathbb{N} \setminus \{0\})\colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathrm{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$$

Theorem 10.4.10.12 (Werte der positiven Fakultätsfunktion).

Mengen: n
Funktionensymbole: $\mathrm{fac},\ \mathrm{fac}_+$

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \vdash \mathrm{fac}_+(n) = n!$$

1	1 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
	2 $\mathbb{N} \setminus \{0\} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.12.16
1	3 $(\mathrm{fac} \restriction (\mathbb{N} \setminus \{0\}))(n) = \mathrm{fac}(n)$	Th. 5.3.2.14(2, 1)
1	4 $\mathrm{fac}_+(n) = (\mathrm{fac} \restriction (\mathbb{N} \setminus \{0\}))(n)$	Def. 10.4.10.2
1	5 $n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11(1)
1	6 $\mathrm{fac}(n) = n!$	Def. 10.4.10.1($\wedge E1$ (5))
1	7 $\mathrm{fac}_+(n) = n!$	$\mathsf{Tr}.(4, 3, 6)$

Theorem 10.4.10.13 (Bijektivität der positiven Fakultätsfunktion).

Mengen: $m,\ n$
Funktionensymbole: $\mathrm{fac},\ \mathrm{fac}_+$

$$\mathrm{fac}_+ \colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \xrightarrow{\sim} \mathrm{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$$

Beweis.

Injektivität:

	1	$\mathrm{fac}_+ \colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathrm{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$	Def. 10.4.10.2
2	2	$m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	A
4	4	$\mathrm{fac}_+(m) = \mathrm{fac}_+(n)$	A
2	5	$\mathrm{fac}_+(m) = m!$	Th. 10.4.10.12(2)
3	6	$\mathrm{fac}_+(n) = n!$	Th. 10.4.10.12(3)
2	7	$m! = \mathrm{fac}_+(m)$	Th. 2.9.1.1(5)
2,3,4	8	$m! = n!$	Tr.(7, 4, 6)
2	9	$m \in \mathbb{N} \wedge m \neq 0$	Th. 10.4.2.11(2)
2	10	$m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(9)$
3	11	$n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0$	Th. 10.4.2.11(3)
3	12	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(11)$
	13	$\mathrm{fac} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
2	14	$m! \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(13, 10)
	15	$\mathrm{fac} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
3	16	$n! \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(15, 12)
2,3	17	$m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 10.4.5.21(10, 12)
18	18	$m < n$	A
2,3,18	19	$m! < n!$	Th. 10.4.10.11(2, 3, 18)
2,3,4,18	20	$\bot$	Th. 10.4.5.26(14, 16, 19, 8)
2,3,4,18	21	$m = n$	$\neg E(20)$
22	22	$n < m$	A
2,3,22	23	$n! < m!$	Th. 10.4.10.11(3, 2, 22)
2,3,4	24	$n! = m!$	Th. 2.9.1.1(8)
2,3,4,22	25	$\bot$	Th. 10.4.5.26(16, 14, 23, 24)
2,3,4,22	26	$m = n$	$\neg E(25)$
27	27	$m = n$	A
2,3,4	28	$m = n$	Th. 2.1.4.7(17, 18, 21, 22, 26, 27, 27)

	29	$\mathrm{fac}_+ \colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrowtail \mathrm{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$	Def. 6.2.1.1(1, $\forall I$ ($\rightarrow I$(2, $\forall I$($\rightarrow I$(3, $\rightarrow I$(4, 28)))))))

Surjektivität:

30	30	$y \in \mathrm{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$	A
	31	$\mathrm{fac} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Th. 10.4.10.2
30	32	$\exists x \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\, y = \mathrm{fac}(x)$	Th. 5.2.4.7(31, 30)
33	33	$x \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \wedge y = \mathrm{fac}(x)$	A
33	34	$x \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	$\wedge E1$(33)
33	35	$y = \mathrm{fac}(x)$	$\wedge E2$(33)
33	36	$\mathrm{fac}_+(x) = x!$	Th. 10.4.10.12(34)
33	37	$x \in \mathbb{N} \wedge x \neq 0$	Th. 10.4.2.11(34)
33	38	$\mathrm{fac}(x) = x!$	Def. 10.4.10.1($\wedge E1$ (37))
33	39	$x! = \mathrm{fac}_+(x)$	Th. 2.9.1.1(36)
33	40	$y = \mathrm{fac}_+(x)$	Tr.(35, 38, 39)
33	41	$\exists x \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\, y = \mathrm{fac}_+(x)$	$\exists I(\wedge I(34, 40))$
30	42	$\exists x \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\, y = \mathrm{fac}_+(x)$	$\exists E(32, 33, 41)$
	43	$\mathrm{fac}_+ \colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \twoheadrightarrow \mathrm{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$	Def. 7.2.1.1(1, $\forall I$ ($\rightarrow I$(30, 42)))

Bijektivität:

	44	$\mathrm{fac}_+ \colon \mathbb{N} \setminus \{0\} \xrightarrow{\sim} \mathrm{fac}[\mathbb{N} \setminus \{0\}]$	Th. 8.2.1.4(29, 43)

□

4.11 Weitere Regeln für endliche Anfangsabschnitte

Theorem 10.4.11.1 (Ein kleinerer natürlicher Index liegt ebenfalls im Abschnitt).

Mengen: $n,\ i,\ j$

$$n, i, j \in \mathbb{N},\ i < j,\ j \in \mathbb{N}_{<n} \vdash i \in \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$n, i, j \in \mathbb{N}$	A
2	2	$i < j$	A

3	3 $j \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1	4 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(1)$
1	5 $i \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	6 $j \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
1	7 $j < n \leftrightarrow j \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13(6, 4)
1,3	8 $j < n$	$\rightarrow E(3, \leftrightarrow E2(7))$
1,2,3	9 $i < n$	Th. 10.4.10.7(5, 6, 4, 2, 8)
1	10 $i < n \leftrightarrow i \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13(5, 4)
1,2,3	11 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	$\rightarrow E(9, \leftrightarrow E1(10))$

Theorem 10.4.11.2 (Ein Nachfolgerindex liefert den vorherigen Schrittindex).

Mengen: $n,\ i$

$$n, i \in \mathbb{N},\ i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash i \in \mathbb{N}_{<n}$$

1	1 $n, i \in \mathbb{N}$	A
2	2 $i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
1	3 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(1)$
1	4 $i \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(1)$
1	5 $i + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(4)
1	6 $i + 1 \leq n \leftrightarrow i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(5, 3)
1,2	7 $i + 1 \leq n$	$\rightarrow E(2, \leftrightarrow E2(6))$
1	8 $i < n \leftrightarrow i + 1 \leq n$	Th. 10.4.5.16(4, 3)
1,2	9 $i < n$	$\rightarrow E(7, \leftrightarrow E2(8))$
1	10 $i < n \leftrightarrow i \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13(4, 3)
1,2	11 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	$\rightarrow E(9, \leftrightarrow E1(10))$

Theorem 10.4.11.3 (Rückwärtsinduktion auf einem endlichen Anfangsabschnitt).

Mengen: $n,\ i,\ k$
Prädikate: H

$$n \in \mathbb{N},\ H(n),\ \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,(H(i+1) \rightarrow H(i)) \vdash \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,H(i)$$

Für diesen Beweis sei $C(n) \coloneqq (H(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,(H(i+1) \rightarrow H(i))) \rightarrow \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,H(i)$.

Beweis.

Einziger Index Th. 10.4.11.3(H1)

$$C(0)$$

1	1	$H(0) \\ \quad \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<0}\,(H(i+1) \to H(i))$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}_{<0+1}$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	4	$i \in \mathbb{N}_{<0} \vee i = 0$	Th. 10.4.6.10(3, 2)
	5	$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
	6	$i \notin \mathbb{N}_{<0}$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5), Th. 3.6.2.2)
2	7	$i = 0$	Th. 2.2.5.4(4, 6)
2	8	$0 = i$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	9	$H(i)$	$= E(8, \wedge E1(1))$
1	10	$\forall i \in \mathbb{N}_{<0+1}\, H(i)$	$\forall I(\to I(2, 9))$
	11	$C(0)$	$\to I(1, 10)$

Den letzten Index abtrennen Th. 10.4.11.3(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ C(n) \vdash C(n+1)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$C(n)$	A
3	3	$H(n+1) \\ \quad \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(H(i+1) \to H(i))$	A
1	4	$n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.20(1)
1,3	5	$H(n+1) \to H(n)$	$\to E(\forall E(\wedge E2(3)), 4)$
1,3	6	$H(n)$	$\to E(5, \wedge E1(3))$
7	7	$i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1	8	$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.11(1)
1,7	9	$i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.5.2.6(8, 7)
1,3,7	10	$H(i+1) \to H(i)$	$\to E(\forall E(\wedge E2(3)), 9)$
1,3	11	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,(H(i+1) \to H(i))$	$\forall I(\to I(7, 10))$
1,2,3	12	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\, H(i)$	$\to E(2, \wedge I(6, 11))$
13	13	$i \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	A
1	14	$n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1,13	15	$i \in \mathbb{N}_{<n+1} \vee i = n+1$	Th. 10.4.6.10(14, 13)
16	16	$i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A

1,2,3,16	17 $H(i)$	$\to E(\forall E(12), 16)$
18	18 $i = n + 1$	A
18	19 $n + 1 = i$	Th. 2.9.1.1(18)
3,18	20 $H(i)$	$= E(19, \wedge E1(3))$
1,2,3,13	21 $H(i)$	$\vee E(15, 16, 17, 18, 20)$
1,2,3	22 $\forall i \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}\, H(i)$	$\forall I(\to I(13, 21))$
1,2	23 $C(n + 1)$	$\to I(3, 22)$

Induktionsschluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $H(n)$	A
3	3 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\, (H(i + 1) \to H(i))$	A
	4 $C(0)$	Th. 10.4.11.3($H1$)
5	5 $k \in \mathbb{N}$	A
6	6 $C(k)$	A
5,6	7 $C(k + 1)$	Th. 10.4.11.3($H2$) (5, 6)
5	8 $C(k) \to C(k + 1)$	$\to I(6, 7)$
	9 $\forall k \in \mathbb{N}\, (C(k) \to C(k + 1))$	$\forall I(\to I(5, 8))$
	10 $\forall k \in \mathbb{N}\, C(k)$	Th. 10.4.4.16(4, 9)
1	11 $C(n)$	$\to E(1, \forall E(10))$
1,2,3	12 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\, H(i)$	$\to E(11, \wedge I(2, 3))$

□

Kapitel 5

b-adische Stellenwertsysteme für natürliche Zahlen

Die zuvor eingeführten endlichen Summen und Potenzen erlauben nun eine einheitliche Definition von Stellenwertdarstellungen natürlicher Zahlen. Eine endliche Ziffernfolge ist dabei nicht selbst die natürliche Zahl, sondern ein Zahlzeichen, dessen Wert durch eine Auswertungsfunktion bestimmt wird. Damit die späteren Beweise eindeutig auf die hier eingeführten Begriffe verweisen können, werden Basisbedingung, Ziffernmenge, Ziffernfolge, Auswertung und Zahlzeichen als eigene Symbole festgelegt.

5.1 Zahlzeichen, Basen und Ziffern

Das Zahlzeichen 1 wurde bereits vor der additiven Ordnung eingeführt. Die übrigen vertrauten kleinen Zahlzeichen werden hier als Abkürzungen für die entsprechenden natürlichen Zahlen ergänzt; jedes folgende Zahlzeichen bezeichnet den Nachfolger des vorherigen.

Definition 10.5.1.1 (Natürliche Zahlzeichen von zwei bis zehn).

Mengen: $1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10$
Funktionsoperator: $+$

$$\begin{gathered} 2 \coloneqq 1+1, \qquad 3 \coloneqq 2+1, \\ 4 \coloneqq 3+1, \qquad 5 \coloneqq 4+1, \qquad 6 \coloneqq 5+1, \qquad 7 \coloneqq 6+1, \\ 8 \coloneqq 7+1, \qquad 9 \coloneqq 8+1, \qquad 10 \coloneqq 9+1 \end{gathered}$$

Theorem 10.5.1.1 (Zwei ist eine natürliche Zahl).

Mengen: 2

$$2 \in \mathbb{N}$$

1	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2	$1 + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
3	$2 = 1 + 1$	Def. 10.5.1.1
4	$1 + 1 = 2$	Th. 2.9.1.1(3)
5	$2 \in \mathbb{N}$	$= E(4, 2)$

Theorem 10.5.1.2 (Drei ist eine natürliche Zahl).

Mengen: 3

$$3 \in \mathbb{N}$$

1	$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
2	$2 + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
3	$3 = 2 + 1$	Def. 10.5.1.1
4	$2 + 1 = 3$	Th. 2.9.1.1(3)
5	$3 \in \mathbb{N}$	$= E(4, 2)$

Theorem 10.5.1.3 (Vier ist eine natürliche Zahl).

Mengen: 4

$$4 \in \mathbb{N}$$

1	$3 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.2
2	$3 + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
3	$4 = 3 + 1$	Def. 10.5.1.1
4	$3 + 1 = 4$	Th. 2.9.1.1(3)
5	$4 \in \mathbb{N}$	$= E(4, 2)$

Theorem 10.5.1.4 (Fünf ist eine natürliche Zahl).

Mengen: 5

$$5 \in \mathbb{N}$$

1	$4 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.3
2	$4 + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
3	$5 = 4 + 1$	Def. 10.5.1.1

4 $4 + 1 = 5$	Th. 2.9.1.1(3)
5 $5 \in \mathbb{N}$	$= E(4, 2)$

Theorem 10.5.1.5 (Null und eins sind verschieden).

Mengen: $0,\ 1$

$$0 \neq 1$$

1 $1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
2 $0 \neq 1$	Th. 2.9.3.1(1)

Theorem 10.5.1.6 (Null und zwei sind verschieden).

Mengen: $0,\ 2$

$$0 \neq 2$$

1 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2 $0 \neq 1 + 1$	Th. 10.4.4.23(1)
3 $2 = 1 + 1$	Def. 10.5.1.1
4 $1 + 1 = 2$	Th. 2.9.1.1(3)
5 $0 \neq 2$	$= E(4, 2)$

Die Zweierpotenzfunktion kann erst an dieser Stelle typisiert werden, weil das Zahlzeichen 2 nun als natürliche Zahl registriert ist.

Definition 10.5.1.2 (Zweierpotenzfunktion).

Mengen: n
Funktionensymbol: pow_2

$$\mathrm{pow}_2 \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \qquad \forall n \in \mathbb{N} \left(\mathrm{pow}_2(n) = 2^n\right)$$

Theorem 10.5.1.7 (Strenge Monotonie und Injektivität der Zweierpotenzfunktion).

Mengen: $j,\ k,\ m,\ n,\ r$
Funktionensymbol: pow_2
Relationsoperator: $<_{\mathbb{N}}$

(i) $m, n \in \mathbb{N},\ m < n \vdash \mathrm{pow}_2(m) < \mathrm{pow}_2(n)$,
(ii) $\mathrm{pow}_2 \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$.

Beweis. Wir zeigen zunächst mit Th. 10.4.4.16 durch Induktion

$$\forall n \in \mathbb{N}\,\big(\mathrm{pow}_2(n) \neq 0\big).$$

Im Nullfall gilt nach Th. 10.5.1.1, Def. 10.5.1.2 und Th. 10.4.9.4 $\mathrm{pow}_2(0) = 2^0 = 1 \neq 0$ nach Th. 10.4.4.6. Sei nun $n \in \mathbb{N}$ und $\mathrm{pow}_2(n) \neq 0$. Aus Th. 10.4.9.1, Th. 10.5.1.1 und Th. 10.5.1.6 folgen $\mathrm{pow}_2(n) \in \mathbb{N}$, $2 \in \mathbb{N}$ und wegen Th. 2.9.3.1 auch $2 \neq 0$. Daher liefert Th. 10.4.10.3 zusammen mit Th. 10.4.9.3

$$\mathrm{pow}_2(n+1) = 2^{n+1} = 2^n \cdot 2 \neq 0.$$

Für jedes $n \in \mathbb{N}$ ist der Nachfolgerschritt strikt. Tatsächlich ergeben die Definition des Zahlzeichens 2, Th. 10.4.7.3 und Th. 10.4.7.5

$$\mathrm{pow}_2(n+1) = 2^n \cdot 2 = 2^n \cdot (1+1) = 2^n \cdot 1 + 2^n = \mathrm{pow}_2(n) + \mathrm{pow}_2(n).$$

Der zweite Summand ist natürlich und nach dem ersten Absatz nicht null. Nach Th. 10.4.4.13 gibt es daher ein $j \in \mathbb{N}$ mit $\mathrm{pow}_2(n) = j+1$. Die additive Charakterisierung der strikten natürlichen Ordnung Th. 10.4.5.9 liefert nun

$$\mathrm{pow}_2(n) < \mathrm{pow}_2(n) + \mathrm{pow}_2(n) = \mathrm{pow}_2(n+1).$$

Nun wird über r die Aussage

$$\forall m \in \mathbb{N}\,\big(m < r \to \mathrm{pow}_2(m) < \mathrm{pow}_2(r)\big)$$

bewiesen. Für $r = 0$ ist sie nach Th. 10.4.6.5 leer erfüllt. Im Nachfolgerschritt zerlegt Th. 10.4.6.8 die Voraussetzung $m < r+1$ in $m < r$ oder $m = r$. Im ersten Fall folgen aus der Induktionsannahme, dem soeben bewiesenen strikten Nachfolgerschritt und Th. 10.4.10.7

$$\mathrm{pow}_2(m) < \mathrm{pow}_2(r) < \mathrm{pow}_2(r+1);$$

im zweiten Fall ist genau der strikte Nachfolgerschritt anzuwenden. Der Induktionsschluss mit Th. 10.4.4.16 liefert die erste Behauptung des Satzes.

Schließlich impliziert diese Behauptung für $k < n$ die Ungleichheit $\mathrm{pow}_2(k) \neq \mathrm{pow}_2(n)$; andernfalls widerspräche die Gleichheit Th. 10.4.5.26. Zusammen mit der Typisierung aus Def. 10.5.1.2 erfüllt pow_2 damit die Voraussetzung von Th. 10.4.6.37. Also gilt $\mathrm{pow}_2 \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$. □

Theorem 10.5.1.8 (Null und drei sind verschieden).

Mengen: $0,\ 3$

$$0 \neq 3$$

$1\ 2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
$2\ 0 \neq 2 + 1$	Th. 10.4.4.23(1)
$3\ 3 = 2 + 1$	Def. 10.5.1.1
$4\ 2 + 1 = 3$	Th. 2.9.1.1(3)
$5\ 0 \neq 3$	$= E(4, 2)$

Theorem 10.5.1.9 (Eins und zwei sind verschieden).

Mengen: $0,\ 1,\ 2$

$$1 \neq 2$$

$1\ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$2\ 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
$3\ 0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
$4\ 0 + 1 \neq 1 + 1$	Th. 10.4.4.24(1, 2, 3)
$5\ 0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.39(2)
$6\ 2 = 1 + 1$	Def. 10.5.1.1
$7\ 1 \neq 2$	$= E(4, 5, 6)$

Theorem 10.5.1.10 (Eins und drei sind verschieden).

Mengen: $0,\ 1,\ 2,\ 3$

$$1 \neq 3$$

$1\ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$2\ 2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
$3\ 0 \neq 2$	Th. 10.5.1.6
$4\ 0 + 1 \neq 2 + 1$	Th. 10.4.4.24(1, 2, 3)
$5\ 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
$6\ 0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.39(5)
$7\ 3 = 2 + 1$	Def. 10.5.1.1
$8\ 1 \neq 3$	$= E(4, 6, 7)$

Theorem 10.5.1.11 (Zwei und drei sind verschieden).

Mengen: $1,\ 2,\ 3$

$$2 \neq 3$$

1	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2	$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
3	$1 \neq 2$	Th. 10.5.1.9
4	$1 + 1 \neq 2 + 1$	Th. 10.4.4.24(1, 2, 3)
5	$2 = 1 + 1$	Def. 10.5.1.1
6	$1 + 1 = 2$	Th. 2.9.1.1(5)
7	$3 = 2 + 1$	Def. 10.5.1.1
8	$2 + 1 = 3$	Th. 2.9.1.1(7)
9	$2 \neq 2 + 1$	$= E(6, 4)$
10	$2 \neq 3$	$= E(8, 9)$

Theorem 10.5.1.12 (Der Eins-Anfangsabschnitt besteht aus null).

Mengen: $0,\ 1$

$$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$$

1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	$\mathbb{N}_{<0+1} = \mathbb{N}_{<0} \cup \{0\}$	Th. 10.4.6.9(1)
3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
4	$0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.39(3)
5	$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
6	$\varnothing \cup \{0\} = \{0\}$	Th. 3.13.3.27
7	$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	$= E(2, 4, 5, 6)$

Theorem 10.5.1.13 (Elemente des Eins-Anfangsabschnitts).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$$

1	$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	Th. 10.5.1.12
2	$n \in \{0\} \leftrightarrow n = 0$	Th. 3.11.3.9
3	$n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$	$= E(1, 2)$

Theorem 10.5.1.14 (Elemente des Zwei-Anfangsabschnitts).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$$

1 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2 $n \in \mathbb{N}_{<1+1} \leftrightarrow \big(n \in \mathbb{N}_{<1} \vee n = 1\big)$	Th. 10.4.6.12(1)
3 $n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$	Th. 10.5.1.13
4 $n \in \mathbb{N}_{<1+1} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$	$\leftrightarrow S(3,2)$
5 $2 = 1 + 1$	Def. 10.5.1.1
6 $n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$	$= E(5,4)$

Theorem 10.5.1.15 (Elemente des Drei-Anfangsabschnitts).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$$

1 $2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
2 $n \in \mathbb{N}_{<2+1} \leftrightarrow \big(n \in \mathbb{N}_{<2} \vee n = 2\big)$	Th. 10.4.6.12(1)
3 $n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$	Th. 10.5.1.14
4 $n \in \mathbb{N}_{<2+1} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$	$\leftrightarrow S(3,2)$
5 $3 = 2 + 1$	Def. 10.5.1.1
6 $n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$	$= E(5,4)$

Theorem 10.5.1.16 (Elemente des Vier-Anfangsabschnitts).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$$

1 $3 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.2
2 $n \in \mathbb{N}_{<3+1} \leftrightarrow \big(n \in \mathbb{N}_{<3} \vee n = 3\big)$	Th. 10.4.6.12(1)
3 $n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$	Th. 10.5.1.15
4 $n \in \mathbb{N}_{<3+1} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$	$\leftrightarrow S(3,2)$
5 $4 = 3 + 1$	Def. 10.5.1.1
6 $n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$	$= E(5,4)$

Theorem 10.5.1.17 (Elemente des Fünf-Anfangsabschnitts).

Mengen: n

$$\begin{aligned} n \in \mathbb{N}_{<5} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee \\ n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 \end{aligned}$$

	$1\ 4 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.3
	$2\ n \in \mathbb{N}_{<4+1} \leftrightarrow \big(n \in \mathbb{N}_{<4} \vee n = 4\big)$	Th. 10.4.6.12(1)
	$3\ n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$	Th. 10.5.1.16
	$4\ n \in \mathbb{N}_{<4+1} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 \leftrightarrow S(3,2)$	
	$5\ 5 = 4 + 1$	Def. 10.5.1.1
	$6\ n \in \mathbb{N}_{<5} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 = E(5,4)$	

Theorem 10.5.1.18 (Indexzerlegung ab eins).

Mengen: $m,\ n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 1)$$

1	$1\ n \in \mathbb{N}$	A
	$2\ 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	$3\ n \in \mathbb{N}_{<1} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 1)$	Th. 10.4.6.15(1, 2)
	$4\ n \in \mathbb{N}_{<1} \leftrightarrow n = 0$	Th. 10.5.1.13
5	$5\ n \in \mathbb{N}_{<1}$	A
5	$6\ n = 0$	Th. 2.2.4.1(4, 5)
5	$7\ n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 1)$	$\vee I1(6)$
8	$8\ \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 1)$	A
8	$9\ n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 1)$	$\vee I2(8)$
1	$10\ n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 1)$	$\vee E(3, 5, 7, 8, 9)$

Theorem 10.5.1.19 (Indexzerlegung ab zwei).

Mengen: $m,\ n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 2)$$

1	$1\ n \in \mathbb{N}$	A
	$2\ 2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
1	$3\ n \in \mathbb{N}_{<2} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 2)$	Th. 10.4.6.15(1, 2)
	$4\ n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$	Th. 10.5.1.14
5	$5\ n \in \mathbb{N}_{<2}$	A
5	$6\ n = 0 \vee n = 1$	Th. 2.2.4.1(4, 5)
7	$7\ n = 0$	A
7	$8\ n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 2)$	$\vee I1(7)$
9	$9\ n = 1$	A

9	10	$n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 2)$	$\vee I2(\vee I1(9))$
5	11	$n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 2)$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
12	12	$\exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 2)$	A
12	13	$n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 2)$	$\vee I2(\vee I2(12))$
1	14	$n = 0 \vee n = 1 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 2)$	$\vee E(3, 5, 11, 12, 13)$

Theorem 10.5.1.20 (Indexzerlegung ab drei).

Mengen: $m,\ n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 3)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$3 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.2
1	3	$n \in \mathbb{N}_{<3} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 3)$	Th. 10.4.6.15(1, 2)
	4	$n \in \mathbb{N}_{<3} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$	Th. 10.5.1.15
5	5	$n \in \mathbb{N}_{<3}$	A
5	6	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2$	Th. 2.2.4.1(4, 5)
7	7	$n = 0$	A
7	8	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 3)$	$\vee I1(7)$
9	9	$n = 1$	A
9	10	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 3)$	$\vee I2(\vee I1(9))$
11	11	$n = 2$	A
11	12	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 3)$	$\vee I2(\vee I2(\vee I1(11)))$
5	13	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 3)$	Th. 2.1.4.7(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
14	14	$\exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 3)$	A
14	15	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 3)$	$\vee I2(\vee I2(\vee I2(14)))$
1	16	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 3)$	$\vee E(3, 5, 13, 14, 15)$

Theorem 10.5.1.21 (Indexzerlegung ab vier).

Mengen: $m,\ n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 4)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A

	2	$4 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.3
1	3	$n \in \mathbb{N}_{<4} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 4)$	Th. 10.4.6.15(1, 2)
	4	$n \in \mathbb{N}_{<4} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$	Th. 10.5.1.16
5	5	$n \in \mathbb{N}_{<4}$	A
5	6	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3$	Th. 2.2.4.1(4, 5)
7	7	$n = 0$	A
7	8	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 4)$	$\vee I1(7)$
9	9	$n = 1$	A
9	10	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 4)$	$\vee I2(\vee I1(9))$
11	11	$n = 2$	A
11	12	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 4)$	$\vee I2(\vee I2(\vee I1(11)))$
13	13	$n = 3$	A
13	14	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 4)$	$\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I1(13))))$
5	15	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 4)$	Th. 2.1.4.8(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
16	16	$\exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 4)$	A
16	17	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 4)$	$\vee I2(\vee I2(\vee I2(\vee I2(16))))$
1	18	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 4)$	$\vee E(3, 5, 15, 16, 17)$

Theorem 10.5.1.22 (Indexzerlegung ab fünf).

Mengen: $m,\ n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$5 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.4
1	3	$n \in \mathbb{N}_{<5} \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$	Th. 10.4.6.15(1, 2)
	4	$n \in \mathbb{N}_{<5} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4$	Th. 10.5.1.17
5	5	$n \in \mathbb{N}_{<5}$	A
5	6	$n = 0 \vee n = 1 \vee n = 2 \vee n = 3 \vee n = 4$	Th. 2.2.4.1(4, 5)

7	7	$n = 0$	A
7	8	$n = 0 \lor n = 1 \lor n = 2 \lor n = 3 \lor n = 4 \lor \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$	$\lor I1(7)$
9	9	$n = 1$	A
9	10	$n = 0 \lor n = 1 \lor n = 2 \lor n = 3 \lor n = 4 \lor \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$	$\lor I2(\lor I1(9))$
11	11	$n = 2$	A
11	12	$n = 0 \lor n = 1 \lor n = 2 \lor n = 3 \lor n = 4 \lor \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$	$\lor I2(\lor I2(\lor I1(11)))$
13	13	$n = 3$	A
13	14	$n = 0 \lor n = 1 \lor n = 2 \lor n = 3 \lor n = 4 \lor \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$	$\lor I2(\lor I2(\lor I2(\lor I1(13))))$
15	15	$n = 4$	A
15	16	$n = 0 \lor n = 1 \lor n = 2 \lor n = 3 \lor n = 4 \lor \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$	$\lor I2(\lor I2(\lor I2(\lor I2(\lor I1(15)))))$
5	17	$n = 0 \lor n = 1 \lor n = 2 \lor n = 3 \lor n = 4 \lor \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$	Th. 2.1.4.9$(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)$
18	18	$\exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$	A
18	19	$n = 0 \lor n = 1 \lor n = 2 \lor n = 3 \lor n = 4 \lor \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$	$\lor I2(\lor I2(\lor I2(\lor I2(\lor I2(18)))))$
1	20	$n = 0 \lor n = 1 \lor n = 2 \lor n = 3 \lor n = 4 \lor \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 5)$	$\lor E(3, 5, 17, 18, 19)$

Eine Basis eines Stellenwertsystems ist eine natürliche Zahl, die mindestens 2 ist. Diese Bedingung wird als eigenes Prädikat notiert.

Definition 10.5.1.3 (Basis eines Stellenwertsystems).

Mengen: b
Neue Symbole: $\mathsf{Bas}(b)$

$$\mathsf{Bas}(b) \coloneqq b \in \mathbb{N} \land 2 \leq b$$

Theorem 10.5.1.23 (Basis ist natürliche Zahl).

Mengen: b
Symbol: $\mathsf{Bas}(b)$

$$\mathsf{Bas}(b) \vdash b \in \mathbb{N}$$

1	1	$\mathsf{Bas}(b)$	A
1	2	$b \in \mathbb{N} \land 2 \leq b$	Def. 10.5.1.3(1)
1	3	$b \in \mathbb{N}$	$\land E1(2)$

Die zulässigen Ziffern zur Basis b sind genau die natürlichen Zahlen, die echt kleiner als b sind.

Definition 10.5.1.4 (Ziffernmenge zur Basis b).

Mengen: $b,\ d$
Neue Symbole: $\mathcal{D}_b$

$$\mathsf{Bas}(b) \vdash \mathcal{D}_b \coloneqq \{d \in \mathbb{N} \mid d < b\}$$

5.2 Ziffernfolgen und Stellenwertauswertung

Eine Ziffernfolge zur Basis b wird als Funktion $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ behandelt. Das Symbol $\mathsf{Ziff}_b(a, \ell)$ bedeutet, dass die Anfangswerte $a(0), \ldots, a(\ell)$ zulässige Ziffern zur Basis b sind. Der letzte Parameter ℓ bezeichnet also die höchste Stelle, nicht die Länge.

Definition 10.5.2.1 (Ziffernfolge zur Basis b).

Mengen: $a,\ b,\ \ell,\ i$
Neue Symbole: $\mathsf{Ziff}_b(a, \ell)$
Funktionsoperator: $+$

$$\mathsf{Bas}(b)\,,\ \ell \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\mathsf{Ziff}_b(a, \ell) \coloneqq \big(a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \wedge \forall i < \ell + 1\, a(i) \in \mathcal{D}_b\big)$$

Das Summenzeichen wurde oben für Folgen $u\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ eingeführt. Damit die Stellenwertsumme genau in diese Form fällt, führen wir die Folge ihrer Stellenwertbeiträge unmittelbar typisiert ein.

Definition 10.5.2.2 (Stellenwertfolge zur Basis b).

Mengen: $a,\ b,\ i$
Funktionen: $a,\ w_{b,a}$

$$\mathsf{Bas}(b)\,,\ a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash w_{b,a}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},$$
$$\forall i \in \mathbb{N}\, \big(w_{b,a}(i) \coloneqq a(i) \cdot b^i\big)$$

1	1 $\mathsf{Bas}(b)$	A
2	2 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
3	3 $i \in \mathbb{N}$	A
1	4 $b \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.23(1)
2,3	5 $a(i) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(2, 3)
1,3	6 $b^i \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.9.1(4, 3)
1,2,3	7 $a(i) \cdot b^i \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(5, 6)

1,2	$8\ \forall i \in \mathbb{N}\,\big(a(i) \cdot b^i \in \mathbb{N}\big)$	$\forall I(\to I(3,7))$

Theorem 10.5.2.1 (Stellenwertfolge ist eine Folge natürlicher Zahlen).
Mengen: $a,\ b$
Funktionensymbol: $w_{b,a}$

$$\mathsf{Bas}(b)\,,\ a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \vdash w_{b,a}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$

1	$1\ \mathsf{Bas}(b)$	A
2	$2\ a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
1,2	$3\ w_{b,a}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	Def. 10.5.2.2(1, 2)

Theorem 10.5.2.2 (Grundgleichung der Stellenwertfolge).
Mengen: $a,\ b,\ i$
Funktionensymbol: $w_{b,a}$

$$\mathsf{Bas}(b)\,,\ a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N} \vdash w_{b,a}(i) = a(i) \cdot b^i$$

1	$1\ \mathsf{Bas}(b)$	A
2	$2\ a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
3	$3\ i \in \mathbb{N}$	A
1,2	$4\ \forall j \in \mathbb{N}\,\big(w_{b,a}(j) = a(j) \cdot b^j\big)$	Def. 10.5.2.2(1, 2)
1,2,3	$5\ w_{b,a}(i) = a(i) \cdot b^i$	$\to E(\forall E(4), 3)$

Hat eine Ziffernfolge die betrachtete Länge n, so wird ihr Wert durch die endliche Summe über die Stellenwertfolge bestimmt. Die Schreibweise $\sum_{i<n} a(i) \cdot b^i$ ist damit die ausgeschriebene Form von $\sum_{i<n} w_{b,a}(i)$.

Definition 10.5.2.3 (b-adische Stellenwertauswertung).

Mengen: $a,\ b,\ n,\ i$
Funktionensymbole: $w_{b,a},\ \mathrm{val}_b(a, n)$

$$\mathsf{Bas}(b)\,,\ n \in \mathbb{N},\ a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ \forall i < n\, a(i) \in \mathcal{D}_b \vdash$$
$$\mathrm{val}_b(a, n) \coloneqq \sum_{i<n} w_{b,a}(i)$$

In der üblichen Schreibweise werden die Ziffern von links nach rechts notiert, während die Summe von der niedrigsten Stelle $i = 0$ ausgeht. Für eine Ziffernfolge $\mathsf{Ziff}_b(a, \ell)$ wird das zugehörige b-adische Zahlzeichen deshalb mit dem Basisindex b notiert.

Definition 10.5.2.4 (b-adisches Zahlzeichen).

Mengen: $a,\ b,\ \ell$
Funktionensymbol: $\mathrm{val}_b(a, \ell + 1)$
Neue Schreibweise: $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_b}$

$$\mathsf{Bas}(b)\,,\ \ell \in \mathbb{N},\ \mathsf{Ziff}_b(a,\ell) \vdash$$
$$a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_b} \coloneqq \mathrm{val}_b(a, \ell + 1)$$

Die rechte Ziffer a_0 ist also die Einerstelle, a_1 die b-Stelle, a_2 die b^2-Stelle und so weiter. In formalen Beweisen steht $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_b}$ immer für die durch a, b und ℓ festgelegte Auswertung, nicht für eine unabhängige Zeichenkette.

5.3 Normalisierte Darstellungen

Eine Darstellung ist normalisiert, wenn vor der höchsten Stelle keine führende Null steht. Bei einer Darstellung mit nur einer Stelle ist auch die Ziffer 0 normalisiert.

Definition 10.5.3.1 (Normalisierte Ziffernfolge).

Mengen: $a,\ b,\ \ell$
Neue Symbole: $\mathsf{NZiff}_b(a, \ell)$

$$\mathsf{Bas}(b)\,,\ \ell \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\mathsf{NZiff}_b(a,\ell) \coloneqq \big(\mathsf{Ziff}_b(a,\ell) \wedge (\ell = 0 \vee a(\ell) \neq 0)\big)$$

Führende Nullen ändern den Wert der Stellenwertsumme nicht; sie gehören deshalb nicht zu normalisierten Darstellungen mit mehr als einer Stelle.

5.4 Dualsystem

Das Dualsystem ist das b-adische Stellenwertsystem zur Basis 2. Seine Ziffernmenge ist

$$\mathcal{D}_2 = \{d \in \mathbb{N} \mid d < 2\} = \{0, 1\}.$$

Die beiden Ziffern 0 und 1 heißen im Dualsystem auch *Bits*. Für binäre Ziffernfolgen verwenden wir das basisindizierte Symbol $\mathsf{Ziff}_2(a, \ell)$.

Definition 10.5.4.1 (Binäre Ziffernfolge).

Mengen: $a,\ \ell$
Neue Symbole: $\mathsf{Ziff}_2(a, \ell)$

$$\ell \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{Ziff}_2(a,\ell) \coloneqq \mathsf{Ziff}_2(a,\ell)$$

Definition 10.5.4.2 (Binäres Zahlzeichen).

Mengen: $a,\ \ell$
Neue Schreibweise: $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_2}$

$$\ell \in \mathbb{N},\ \mathsf{Ziff}_2(a,\ell) \vdash a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_2} \coloneqq \mathrm{val}_2(a, \ell+1)$$

Damit gilt für jede binäre Ziffernfolge $\mathsf{Ziff}_2(a,\ell)$:

$$a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_{0_2} = \sum_{i<\ell+1} w_{2,a}(i) = \sum_{i<\ell+1} a(i) \cdot 2^i.$$

Zum Beispiel sind

$$0_2 = 0, \qquad 1_2 = 1, \qquad 10_2 = 2, \qquad 101_2 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0.$$

5.5 Dezimalsystem

Das Dezimalsystem ist das b-adische Stellenwertsystem zur Basis 10. Da dieses System im Folgenden das Standardsystem für die gewöhnliche Schreibweise natürlicher Zahlen ist, erhalten seine Ziffernmenge, Ziffernfolgen und Zahlzeichen Symbole ohne Basisindex 10.

Definition 10.5.5.1 (Dezimale Ziffernmenge).

Mengen: 10
Neue Symbole: $\mathcal{D}$

$$\mathcal{D} \coloneqq \mathcal{D}_{10}$$

Damit ist

$$\mathcal{D} = \{d \in \mathbb{N} \mid d < 10\} = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}.$$

Die Ziffern des Dezimalsystems sind also genau die zehn Zeichen

$$0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9.$$

Definition 10.5.5.2 (Dezimale Ziffernfolge).

Mengen: $a,\ \ell$
Neue Symbole: $\mathsf{Ziff}(a,\ell)$

$$\ell \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{Ziff}(a,\ell) \coloneqq \mathsf{Ziff}_{10}(a,\ell)$$

Definition 10.5.5.3 (Dezimale Stellenwertauswertung).

Mengen: $a,\ n,\ i$
Funktionensymbol: $\mathrm{val}(a, n)$

$$n \in \mathbb{N},\ a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ \forall i < n\, a(i) \in \mathcal{D} \vdash \mathrm{val}(a, n) \coloneqq \mathrm{val}_{10}(a, n)$$

Definition 10.5.5.4 (Dezimales Zahlzeichen).

Mengen: $a,\ \ell$
Neue Schreibweise: $a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0$

$$\ell \in \mathbb{N},\ \mathsf{Ziff}(a, \ell) \vdash a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0 \coloneqq \mathrm{val}(a, \ell + 1)$$

Für jede dezimale Ziffernfolge $\mathsf{Ziff}(a, \ell)$ gilt folglich

$$a_\ell a_{\ell-1} \cdots a_0 = \sum_{i<\ell+1} w_{10,a}(i) = \sum_{i<\ell+1} a(i) \cdot 10^i.$$

Das sichtbare Zahlzeichen trägt im Dezimalsystem weder Klammern noch Basisindex; es steht direkt für die dezimale Stellenwertauswertung.

Bd. 11 - Äquivalenzrelationen

Kapitel 1

Einleitung

Äquivalenzrelationen strukturieren einen Träger durch Klassen ununterscheidbarer Elemente. Nach dem allgemeinen Begriff werden in einem eigenen Kapitel die Ununterscheidbarkeitsrelation und die Gleichmächtigkeit als Beispiele vollständig aufgebaut. Darauf folgen Äquivalenzklassen und Quotientenmengen. Das abschließende Kapitel entwickelt die punktweise Quotientenprojektion und die von ihr induzierte Quotientenbildabbildung; der Ununterscheidbarkeitsquotient spezialisiert beide Konstruktionen.

Kapitel 2

Begriff der Äquivalenzrelation

2.1 Axiome einer Äquivalenzrelation

Axiom 11.2.1.1 (Reflexivität).

Mengen: $A,\ x$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$x \in A \vdash x \sim x$$

Axiom 11.2.1.2 (Symmetrie).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$x, y \in A,\ x \sim y \vdash y \sim x$$

Axiom 11.2.1.3 (Transitivität).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$x, y, z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$$

2.2 Definition der Äquivalenzrelation

Definition 11.2.2.1 (Begriff der Äquivalenzrelation).

Mengen:	$A,\ x,\ y,\ z$	
Relationsoperatoren:	$\sim$	
Axiome:		
Binärer Relationsoperator:	$\sim\ \mathit{auf}\ A$	
Reflexivität:	$x \in A \vdash x \sim x$	Ax. *11.2.1.1*
Symmetrie:	$x, y \in A,\ x \sim y \vdash y \sim x$	Ax. *11.2.1.2*
Transitivität:	$x, y, z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$	Ax. *11.2.1.3*
Neue Symbole:		
Äquivalenzrelation:	$\triangleright\, \mathsf{EqRel}(A, \sim)$	

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim)$$

Eine Äquivalenzrelation wird damit nicht durch einen austauschbaren Buchstaben R, sondern durch ihren binären Relationsoperator bezeichnet. Die Aussage $x \sim y$ ist seine durchgängig verwendete Infixnotation.

Kapitel 3

Beispiele für Äquivalenzrelationen

3.1 Ununterscheidbarkeitsrelation einer Mengenfamilie

Ein wichtiges Beispiel entsteht aus einer Mengenfamilie M. In der Terminologie der Rough-Set-Theorie ist dies eine Ununterscheidbarkeitsrelation (indiscernibility relation): Zwei Elemente des Trägers $\bigcup M$ sind bezüglich M ununterscheidbar, wenn sie in jedem Mitglied von M entweder beide enthalten oder beide nicht enthalten sind.

Definition 11.3.1.1 (Ununterscheidbarkeitsoperator einer Mengenfamilie).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: Ind_M
Neue Symbole: Ind_M

$$a, b \in \bigcup M \vdash$$
$$a\ \mathsf{Ind}_M\ b \coloneqq \forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow b \in X)$$

Theorem 11.3.1.1 (Charakterisierung des Ununterscheidbarkeitsoperators).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: Ind_M

$$a, b \in \bigcup M \vdash \Big(a\ \mathsf{Ind}_M\ b \leftrightarrow \forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow b \in X)\Big)$$

1 1 $a \in \bigcup M$ A

2	$2\ b \in \bigcup M$	A
1,2	$3\ a\ \mathsf{Ind}_M\ b \leftrightarrow \forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow b \in X)$	Def. 11.3.1.1(1, 2)

Theorem 11.3.1.2 (Reflexivität der Ununterscheidbarkeitsrelation).

Mengen: $M,\ X,\ a$
Relationsoperatoren: Ind_M

$$a \in \bigcup M \vdash a\ \mathsf{Ind}_M\ a$$

1	$1\ a \in \bigcup M$	A
2	$2\ X \in M$	A
1,2	$3\ a \in X \leftrightarrow a \in X$	Th. 2.1.1.3
1	$4\ \forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow a \in X)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 3))$
1	$5\ (a\ \mathsf{Ind}_M\ a \leftrightarrow \forall X \in M(a \in X \leftrightarrow a \in X))$	Th. 11.3.1.1(1, 1)
1	$6\ a\ \mathsf{Ind}_M\ a$	Th. 2.2.4.2(5, 4)

Theorem 11.3.1.3 (Symmetrie der Ununterscheidbarkeitsrelation).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: Ind_M

$$a, b \in \bigcup M,\ a\ \mathsf{Ind}_M\ b \vdash b\ \mathsf{Ind}_M\ a$$

1	$1\ a\ \mathsf{Ind}_M\ b$	A
2	$2\ a \in \bigcup M$	A
3	$3\ b \in \bigcup M$	A
2,3	$4\ (a\ \mathsf{Ind}_M\ b \leftrightarrow \forall X \in M(a \in X \leftrightarrow b \in X))$	Th. 11.3.1.1(2, 3)
1,2,3	$5\ \forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow b \in X)$	Th. 2.2.4.1(4, 1)
1,2,3	$6\ \forall X \in M\,(b \in X \leftrightarrow a \in X)$	Th. 2.10.1.1(5)
2,3	$7\ (b\ \mathsf{Ind}_M\ a \leftrightarrow \forall X \in M(b \in X \leftrightarrow a \in X))$	Th. 11.3.1.1(3, 2)
1,2,3	$8\ b\ \mathsf{Ind}_M\ a$	Th. 2.2.4.2(7, 6)

Theorem 11.3.1.4 (Transitivität der Ununterscheidbarkeitsrelation).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b,\ c$
Relationsoperatoren: Ind_M

$$a, b, c \in \bigcup M,\ a\ \mathsf{Ind}_M\ b,\ b\ \mathsf{Ind}_M\ c \vdash a\ \mathsf{Ind}_M\ c$$

1	1 $a \; \mathsf{Ind}_M \; b$	A
2	2 $b \; \mathsf{Ind}_M \; c$	A
3	3 $a \in \bigcup M$	A
4	4 $b \in \bigcup M$	A
5	5 $c \in \bigcup M$	A
3,4	6 $(a \; \mathsf{Ind}_M \; b \leftrightarrow \forall X \in M(a \in X \leftrightarrow b \in X))$	Th. 11.3.1.1(3, 4)
1,3,4	7 $\forall X \in M \, (a \in X \leftrightarrow b \in X)$	Th. 2.2.4.1(6, 1)
4,5	8 $(b \; \mathsf{Ind}_M \; c \leftrightarrow \forall X \in M(b \in X \leftrightarrow c \in X))$	Th. 11.3.1.1(4, 5)
2,4,5	9 $\forall X \in M \, (b \in X \leftrightarrow c \in X)$	Th. 2.2.4.1(8, 2)
1,2,3,4,5	10 $\forall X \in M \, (a \in X \leftrightarrow c \in X)$	Th. 2.10.1.3(7, 9)
3,5	11 $(a \; \mathsf{Ind}_M \; c \leftrightarrow \forall X \in M(a \in X \leftrightarrow c \in X))$	Th. 11.3.1.1(3, 5)
1,2,3,4,5	12 $a \; \mathsf{Ind}_M \; c$	Th. 2.2.4.2(11, 10)

Theorem 11.3.1.5 (Ununterscheidbarkeitsrelation ist Äquivalenzrelation).

Mengen: $M, \; X, \; a, \; b, \; c$
Relationsoperatoren: Ind_M

$$\mathsf{EqRel}\Big(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M\Big)$$

Beweis.

Reflexivität:

	1 $\forall a \in \bigcup M \; a \; \mathsf{Ind}_M \; a$	Th. 11.3.1.2

Symmetrie:

	2 $\forall a, b \in \bigcup M \, \big(a \; \mathsf{Ind}_M \; b \to b \; \mathsf{Ind}_M \; a\big)$	Th. 11.3.1.3

Transitivität:

	3 $\forall a, b, c \in \bigcup M \, \big((a \; \mathsf{Ind}_M \; b \wedge b \; \mathsf{Ind}_M \; c) \to a \; \mathsf{Ind}_M \; c\big)$	Th. 11.3.1.4

Äquivalenzrelation:

	4 $\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Def. 11.2.2.1(1, 2, 3)

□

3.2 Gleichmächtigkeit

Gleichmächtigkeit wird hier nicht als neuer primitiver Begriff axiomatisiert, sondern durch die Existenz einer Bijektion definiert. Ihre grundlegenden Eigenschaften gehören deshalb in diesen Band: Sie zeigen unmittelbar, dass Gleichmächtigkeit eine Äquivalenzrelation auf jeder Mengenfamilie ist. Die funktionentheoretischen Aussagen über induzierte Potenzmengenabbildungen bleiben in Band 08; im vorliegenden Abschnitt werden daraus nur die Gleichmächtigkeitsfolgen gewonnen.

Definition 11.3.2.1 (Begriff der gleichmächtigen Mengen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: F
Neue Symbole:
Gleichmächtigkeit: $\approx$

$$A \approx B \coloneqq \exists F \colon A \xrightarrow{\sim} B$$

3.2.1 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 11.3.2.1 (Reflexivität der Gleichmächtigkeit).

Mengen: A

$$A \approx A$$

Beweis.

Identitätsbijektion als Zeuge Th. 11.3.2.1(H1)

$$\exists F \colon A \xrightarrow{\sim} A$$

1	$\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
2	$\exists F \colon A \xrightarrow{\sim} A$	$\exists I(1)$

Übergang zur Gleichmächtigkeit Th. 11.3.2.1(H2)

$$A \approx A$$

1	$\exists F \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 11.3.2.1($H1$)
2	$A \approx A$	Def. 11.3.2.1(1)

□

Theorem 11.3.2.2 (Symmetrie der Gleichmächtigkeit).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ G$

$$A \approx B \vdash B \approx A$$

1	1 $A \approx B$	A
1	2 $\exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1(1)
3	3 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
3	4 $F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(3)
3	5 $\exists G\colon B \xrightarrow{\sim} A$	$\exists I(4)$
1	6 $\exists G\colon B \xrightarrow{\sim} A$	$\exists E(2,3,5)$
1	7 $B \approx A$	Def. 11.3.2.1(6)

Theorem 11.3.2.3 (Transitivität der Gleichmächtigkeit).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $F,\ G,\ H$

$$A \approx B,\ B \approx C \vdash A \approx C$$

Beweis.

Komposition fester Bijektionen Th. 11.3.2.3(H1)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash \exists H\colon A \xrightarrow{\sim} C$$

1	1 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $G\colon B \xrightarrow{\sim} C$	A
1,2	3 $G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1(1, 2)
1,2	4 $\exists H\colon A \xrightarrow{\sim} C$	$\exists I(3)$

Gewinnung einer zusammengesetzten Bijektion Th. 11.3.2.3(H2)

$$A \approx B,\ B \approx C \vdash \exists H\colon A \xrightarrow{\sim} C$$

1	1 $A \approx B$	A
2	2 $B \approx C$	A
1	3 $\exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1(1)
2	4 $\exists G\colon B \xrightarrow{\sim} C$	Def. 11.3.2.1(2)
5	5 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
6	6 $G\colon B \xrightarrow{\sim} C$	A

5,6	7 $\exists H\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 11.3.2.3($H1$)(5, 6)
5	8 $\exists H\colon A \xrightarrow{\sim} C$	$\exists E(4, 6, 7)$
1,2	9 $\exists H\colon A \xrightarrow{\sim} C$	$\exists E(3, 5, 8)$

Übergang zur Gleichmächtigkeit Th. 11.3.2.3(H3)

$$A \approx B,\ B \approx C \vdash A \approx C$$

1	1 $A \approx B$	A
2	2 $B \approx C$	A
1,2	3 $\exists H\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 11.3.2.3($H2$)(1, 2)
1,2	4 $A \approx C$	Def. 11.3.2.1(3)

□

3.2.2 Kardinaler Größenvergleich

Der funktionale Satz von Cantor–Schröder–Bernstein wurde in Band 08 bewiesen. Wir übersetzen ihn nun in die Sprache der Gleichmächtigkeit und des durch Injektionen gegebenen Größenvergleichs.

Definition 11.3.2.2 (Höchstens gleichmächtig).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: F
Neues Symbol:
Kardinaler Vergleich: $\preccurlyeq_{\mathrm{c}}$

$$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B :\Leftrightarrow \exists F\colon A \rightarrowtail B$$

Definition 11.3.2.3 (Strikt weniger mächtig).

Mengen: $A,\ B$
Neues Symbol:
Strikter kardinaler Vergleich: $\prec_{\mathrm{c}}$

$$A \prec_{\mathrm{c}} B :\Leftrightarrow \big(A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge \neg(A \approx B)\big)$$

Theorem 11.3.2.4 (Reflexivität des kardinalen Vergleichs).

Mengen: A
Funktionen: F

$$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$$

	1 $\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
	2 $\mathrm{id}_A \colon A \rightarrowtail A$	Th. 8.2.1.5(1)
	3 $\exists F \colon A \rightarrowtail A$	$\exists I(2)$
	4 $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	Def. 11.3.2.2(3)

Theorem 11.3.2.5 (Transitivität des kardinalen Vergleichs).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $F,\ G,\ H$

$$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B,\ B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} C \vdash A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} C$$

Beweis.

Komposition fester Injektionen Th. 11.3.2.5(H1)

$$F \colon A \rightarrowtail B,\ G \colon B \rightarrowtail C \vdash \exists H \colon A \rightarrowtail C$$

1	1 $F \colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $G \colon B \rightarrowtail C$	A
1,2	3 $G \circ F \colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5(1, 2)
1,2	4 $\exists H \colon A \rightarrowtail C$	$\exists I(3)$

Schluss:

1	1 $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B$	A
2	2 $B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} C$	A
1	3 $\exists F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 11.3.2.2(1)
2	4 $\exists G \colon B \rightarrowtail C$	Def. 11.3.2.2(2)
5	5 $F \colon A \rightarrowtail B$	A
6	6 $G \colon B \rightarrowtail C$	A
5,6	7 $\exists H \colon A \rightarrowtail C$	Th. 11.3.2.5($H1$)(5, 6)
2,5	8 $\exists H \colon A \rightarrowtail C$	$\exists E(4, 6, 7)$
1,2	9 $\exists H \colon A \rightarrowtail C$	$\exists E(3, 5, 8)$
1,2	10 $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} C$	Def. 11.3.2.2(9)

□

Theorem 11.3.2.6 (Gleichmächtigkeit liefert Vergleiche in beide Richtungen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: F

$$A \approx B \vdash A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$$

Beweis.

Bijektionszeuge und Injektionen:

1	1	$A \approx B$	A
1	2	$\exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1(1)
3	3	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
3	4	$F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(3)
3	5	$F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(3)
3	6	$F^{-1}\colon B \rightarrowtail A$	Th. 8.2.1.5(5)

Vergleich in Hinrichtung:

3	7	$\exists G\colon A \rightarrowtail B$	$\exists I(4)$

Vergleich in Rückrichtung:

3	8	$\exists G\colon B \rightarrowtail A$	$\exists I(6)$
3	9	$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B$	Def. 11.3.2.2(7)
3	10	$B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	Def. 11.3.2.2(8)

Zusammenführung:

3	11	$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	$\wedge I(9, 10)$
1	12	$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	$\exists E(2, 3, 11)$

□

Lesebeweis der Übertragung. Es gelte $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B$ und $B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$. Nach Def. 11.3.2.2 gibt es dann eine Injektion $F\colon A \rightarrowtail B$ und eine Injektion $G\colon B \rightarrowtail A$. Für solche F und G liefert Th. 8.3.7.4 aus Band 08 eine Bijektion $H\colon A \xrightarrow{\sim} B$. Damit gilt nach Def. 11.3.2.1 bereits $A \approx B$. Da der Schluss für beliebige Zeugen der beiden Existenzannahmen gilt, folgt er aus den beiden ursprünglichen Vergleichsaussagen. Das Auswahlaxiom wird dafür nicht benötigt.

Die Konstruktion der Bijektion wird hier als bereits bewiesenes Resultat aus Band 08 verwendet. Die Lesefassung erklärt diese Konstruktion und ihre Anwendung auf Gleichmächtigkeit im Zusammenhang; die Beweistabellen enthalten die Ableitungen dieser Konstruktion. Die folgende Tabelle führt die eben beschriebene Übertragung aus.

Theorem 11.3.2.7 (Satz von Cantor–Schröder–Bernstein).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ G$

$$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B,\ B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A \vdash A \approx B$$

1	1 $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B$	A
2	2 $B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	A
1	3 $\exists F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 11.3.2.2(1)
2	4 $\exists G\colon B \rightarrowtail A$	Def. 11.3.2.2(2)
5	5 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
6	6 $G\colon B \rightarrowtail A$	A
5,6	7 $\exists H\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.7.4(5, 6)
5,6	8 $A \approx B$	Def. 11.3.2.1(7)
2,5	9 $A \approx B$	$\exists E(4, 6, 8)$
1,2	10 $A \approx B$	$\exists E(3, 5, 9)$

Theorem 11.3.2.8 (Charakterisierung der Gleichmächtigkeit durch Vergleich).

Mengen: $A,\ B$

$$A \approx B \dashv\vdash A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $A \approx B$	A
1	2 $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	Th. 11.3.2.6(1)

$\dashv$:

1	1 $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	A
1	2 $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B$	$\wedge E1(1)$
1	3 $B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	$\wedge E2(1)$
1	4 $A \approx B$	Th. 11.3.2.7(2, 3)

□

Theorem 11.3.2.9 (Strikter kardinaler Vergleich ist irreflexiv).

Mengen: A

$$\neg(A \prec_{\mathrm{c}} A)$$

1	1 $A \prec_{\mathrm{c}} A$	A
1	2 $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A \wedge \neg(A \approx A)$	Def. 11.3.2.3(1)
1	3 $\neg(A \approx A)$	$\wedge E2(2)$
	4 $A \approx A$	Th. 11.3.2.1
1	5 $\bot$	$\bot I(4,3)$
	6 $\neg(A \prec_{\mathrm{c}} A)$	$\neg I(1,5)$

3.2.3 Gleichmächtigkeit eines Funktionsgraphen

Theorem 11.3.2.10 (Ein Funktionsgraph ist zum Definitionsbereich gleichmächtig).

Mengen: $A,\ D,\ F,\ i,\ j,\ a,\ p$
Abkürzung: $e = \{(i,p) \in D \times F \mid p = (i, F(i))\}$

$$F\colon D \to A \vdash D \approx F$$

Die Hilfsfunktion ordnet jedem Argument das zugehörige Paar des Graphen zu. Ihre Injektivität beruht auf der ersten Komponente, nicht darauf, dass verschiedene Argumente verschiedene Funktionswerte haben.

1	1 $F\colon D \to A$	A
2	2 $i \in D$	A
1,2	3 $(i, F(i)) \in F$	Th. 5.2.3.2(1, 2)
1	4 $\forall i \in D\,((i, F(i)) \in F)$	$\forall I(\to I(2,3))$
1	5 $e\colon D \to F \wedge$ $\forall i \in D\,(e(i) = (i, F(i)))$	$\wedge I$(Th. 5.2.6.9($H1$) (4), Th. 5.2.6.9($H2$) (4))
6	6 $i \in D$	A
7	7 $j \in D$	A
8	8 $e(i) = e(j)$	A
1,6	9 $e(i) = (i, F(i))$	$\to E(6, \forall E(\wedge E2$ (5)))
1,7	10 $e(j) = (j, F(j))$	$\to E(7, \forall E(\wedge E2$ (5)))
1,6,7,8	11 $(i, F(i)) = (j, F(j))$	$= E(9, 10, 8)$
1,6,7,8	12 $i = j$	$\wedge E1$(Th. 3.11.4.1 (11))

1,6,7	13 $e(i) = e(j) \to i = j$	$\to I(8, 12)$
1,6	14 $\forall j \in D\,(e(i) = e(j) \to i = j)$	$\forall I(\to I(7, 13))$
1	15 $\forall i, j \in D\,(e(i) = e(j) \to i = j)$	$\forall I(\to I(6, 14))$
1	16 $e\colon D \rightarrowtail F$	Def. 6.2.1.1($\wedge E1(5)$, 15)
17	17 $p \in F$	A
1	18 $F \subseteq D \times A$	Th. 5.2.1.1(1)
1,17	19 $p \in D \times A$	Th. 3.5.2.6(18, 17)
1,17	20 $\exists i \in D\,\exists a \in A\,p = (i, a)$	Th. 3.16.5.4(19)
21	21 $i \in D \wedge \exists a \in A\,p = (i, a)$	A
22	22 $a \in A \wedge p = (i, a)$	A
17,22	23 $(i, a) \in F$	$= E(\wedge E2(22), 17)$
1,17,22	24 $F(i) = a$	Th. 5.2.3.11(1, 23)
1,21	25 $e(i) = (i, F(i))$	$\to E(\wedge E1(21), \forall E(\wedge E2(5)))$
1,17,21, 22	26 $e(i) = p$	$= E(24, \text{Th. } 2.9.1.1(\wedge E2(22)), 25)$
1,17,21, 22	27 $\exists i \in D\,e(i) = p$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(21), 26))$
1,17,21	28 $\exists i \in D\,e(i) = p$	$\exists E(\wedge E2(21), 22, 27)$
1,17	29 $\exists i \in D\,e(i) = p$	$\exists E(20, 21, 28)$
1	30 $\forall p \in F\,\exists i \in D\,e(i) = p$	$\forall I(\to I(17, 29))$
1	31 $e\colon D \twoheadrightarrow F$	Def. 7.2.1.1($\wedge E1(5)$, 30)
1	32 $e\colon D \xrightarrow{\sim} F$	Def. 8.2.1.1(16, 31)
1	33 $D \approx F$	Def. 11.3.2.1($\exists I$ (32))

3.2.4 Gleichmächtigkeit als Äquivalenzrelation

Der Relationsoperator $\approx$ ist bereits für beliebige Mengen definiert. Auf jeder Mengenfamilie M wird er daher lediglich mit dem Träger zusammen angegeben; eine zusätzliche Menge geordneter Paare ist nicht nötig.

Theorem 11.3.2.11 (Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $M,\ A,\ B,\ C$
Relationsoperatoren: $\approx$

$$\mathsf{EqRel}(M, \approx)$$

Beweis.

Reflexivität:

	$1\ \forall A \in M\,(A \approx A)$	Th. 11.3.2.1

Symmetrie:

	$2\ \forall A, B \in M\,(A \approx B \to B \approx A)$	Th. 11.3.2.2

Transitivität:

	$3\ \forall A, B, C \in M\,\big((A \approx B \wedge B \approx C) \to A \approx C\big)$	Th. 11.3.2.3

Äquivalenzrelation:

	$4\ \mathsf{EqRel}(M, \approx)$	Def. 11.2.2.1(1, 2, 3)

□

3.2.5 Weitere Folgerungen

Theorem 11.3.2.12 (Frische Adjunktion erhält Gleichmächtigkeit).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b$
Funktionen: F

$$A \approx B,\ a \notin A,\ b \notin B \vdash A \cup \{a\} \approx B \cup \{b\}$$

Beweis.

Erweiterung einer festen Bijektion Th. 11.3.2.12(H1)

$$a \notin A,\ b \notin B,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash$$
$$\exists G\colon A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$$

1	$1\ a \notin A$	A
2	$2\ b \notin B$	A
3	$3\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1,2,3	$4\ \mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}\colon A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$	Th. 8.3.8.3(3, 1, 2)
1,2,3	$5\ \exists G\colon A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$	$\exists I(4)$

Übergang zur Gleichmächtigkeit Th. 11.3.2.12(H2)

$$A \approx B,\ a \notin A,\ b \notin B \vdash A \cup \{a\} \approx B \cup \{b\}$$

1	$1\ A \approx B$	A

2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
1	4 $\exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1(1)
5	5 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2,3,5	6 $\exists G\colon A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$	Th. 11.3.2.12($H1$) $(2, 3, 5)$
2,3,5	7 $A \cup \{a\} \approx B \cup \{b\}$	Def. 11.3.2.1(6)
1,2,3	8 $A \cup \{a\} \approx B \cup \{b\}$	$\exists E(4, 5, 7)$

□

Theorem 11.3.2.13 (Transport von Injektionen entlang der Gleichmächtigkeit).

Mengen: $A,\ B,\ M,\ N$
Funktionen: $F,\ G,\ H,\ K$

$$A \approx M,\ B \approx N,\ F\colon A \rightarrowtail B \vdash \exists G\colon M \rightarrowtail N$$

Beweis.

Transport entlang fester Bijektionen Th. 11.3.2.13(H1)

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ H\colon A \xrightarrow{\sim} M,\ K\colon B \xrightarrow{\sim} N \vdash \exists G\colon M \rightarrowtail N$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $H\colon A \xrightarrow{\sim} M$	A
3	3 $K\colon B \xrightarrow{\sim} N$	A
2	4 $H^{-1}\colon M \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(2)
2	5 $H^{-1}\colon M \rightarrowtail A$	Th. 8.2.1.5(4)
1,2	6 $F \circ H^{-1}\colon M \rightarrowtail B$	Th. 6.3.4.5(5, 1)
3	7 $K\colon B \rightarrowtail N$	Th. 8.2.1.5(3)
1,2,3	8 $K \circ (F \circ H^{-1})\colon M \rightarrowtail N$	Th. 6.3.4.5(6, 7)
1,2,3	9 $\exists G\colon M \rightarrowtail N$	$\exists I(8)$

Schluss:

1	1 $A \approx M$	A
2	2 $B \approx N$	A
3	3 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
1	4 $\exists H\colon A \xrightarrow{\sim} M$	Def. 11.3.2.1(1)
2	5 $\exists K\colon B \xrightarrow{\sim} N$	Def. 11.3.2.1(2)
6	6 $H\colon A \xrightarrow{\sim} M$	A
7	7 $K\colon B \xrightarrow{\sim} N$	A

3,6,7	8 $\exists G\colon M \rightarrowtail N$	Th. 11.3.2.13($H1$) $(3, 6, 7)$
2,3,6	9 $\exists G\colon M \rightarrowtail N$	$\exists E(5, 7, 8)$
1,2,3	10 $\exists G\colon M \rightarrowtail N$	$\exists E(4, 6, 9)$

□

Theorem 11.3.2.14 (Potenzmengen gleichmächtiger Mengen sind gleichmächtig).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ G,\ \widehat{F}$

$$A \approx B \vdash \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$$

1	1 $A \approx B$	A
1	2 $\exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1(1)
3	3 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
3	4 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(3)
3	5 $\exists G\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	$\exists I(4)$
1	6 $\exists G\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	$\exists E(2, 3, 5)$
1	7 $\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$	Def. 11.3.2.1(6)

Theorem 11.3.2.15 (Gleichmächtigkeit und ein induzierter Potenzmengenzeuge).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$A \approx B \quad \dashv\vdash \quad \exists F \left(F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\right)$$

Beweis.

$\vdash$ Th. 11.3.2.15(H1)

$$A \approx B \vdash \exists F \left(F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\right)$$

1	1 $A \approx B$	A
1	2 $\exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1(1)
3	3 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
3	4 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(3)
3	5 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(3)

3	6 $F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	$\wedge I(4,5)$
3	7 $\exists F\left(F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\right)$	$\exists I(6)$
1	8 $\exists F\left(F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\right)$	$\exists E(2,3,7)$

$\dashv$ Th. 11.3.2.15(H2)

$$\exists F\left(F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\right) \vdash A \approx B$$

1	1 $\exists F\left(F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\right)$	A
2	2 $F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	3 $F\colon A \to B$	$\wedge E1(2)$
2	4 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	$\wedge E2(2)$
2	5 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.5.8(3, 4)
2	6 $\exists G\colon A \xrightarrow{\sim} B$	$\exists I(5)$
2	7 $A \approx B$	Def. 11.3.2.1(6)
1	8 $A \approx B$	$\exists E(1,2,7)$

□

Theorem 11.3.2.16 (Induzierte Restfamilienbijektion erzwingt Gleichmächtigkeit).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$\forall a \in A\left(\{a\} \notin C\right),\ \forall b \in B\left(\{b\} \notin C\right),$$
$$\exists F\left(F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F\restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C\right) \vdash A \approx B$$

1	1 $\forall a \in A\left(\{a\} \notin C\right)$	A
2	2 $\forall b \in B\left(\{b\} \notin C\right)$	A
3	3 $\exists F\left(F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F\restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C\right)$	A
4	4 $F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F\restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
4	5 $F\colon A \to B$	$\wedge E1(4)$
4	6 $\mathcal{P}_F\restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	$\wedge E2(4)$
1,2,4	7 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.5.15(5, 1, 2, 6)
1,2,4	8 $\exists G\colon A \xrightarrow{\sim} B$	$\exists I(7)$
1,2,4	9 $A \approx B$	Def. 11.3.2.1(8)

Bemerkung (Gleichmächtige Potenzmengen lassen sich nicht kürzen). Die Aussage

$$\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B) \longrightarrow A \approx B$$

ist nicht die Rückrichtung des vorstehenden Satzes: Auf der linken Seite darf eine beliebige Potenzmengenbijektion als Zeuge auftreten, während dort ausdrücklich ein von F induzierter Zeuge verlangt wird. Die behauptete Kürzungsregel ist, unter der üblichen relativen Konsistenzvoraussetzung, von ZFC unabhängig: Es gibt Modelle dieser Mengenlehre, in denen verschieden mächtige unendliche Mengen gleichmächtige Potenzmengen besitzen, und Modelle, in denen dies nicht vorkommt. Der vorangehende Band kennzeichnet diesen externen mengentheoretischen Befund ausdrücklich und grenzt ihn von der bewiesenen induzierten Rückwirkung ab.

Auch

$$\mathcal{P}(A) \setminus C \approx \mathcal{P}(B) \setminus C \longrightarrow A \approx B$$

ist für beliebiges C falsch. Für $A = \varnothing$, $B = \{\varnothing\}$ und $C = \{B\} = \{\{\varnothing\}\}$ sind beide Restfamilien gleich $\{\varnothing\}$, obwohl die leere und die nichtleere Grundmenge nicht gleichmächtig sind. Der Satz Th. 11.3.2.16 zeigt die korrekte induzierte Fassung mit hinreichenden Einermengenbedingungen.

Kapitel 4

Äquivalenzklassen und Quotientenmengen

4.1 Äquivalenzklassen

Definition 11.4.1.1 (Äquivalenzklasse eines Elements).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\sim$
Neue Symbole: $[x]_{\sim,A}$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim)\,,\ x \in A \vdash [x]_{\sim,A} \coloneqq \{y \in A \mid x \sim y\}$$

Theorem 11.4.1.1 (Charakterisierung der Äquivalenzklasse).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim)\,,\ x \in A \vdash y \in [x]_{\sim,A} \leftrightarrow y \in A \land x \sim y$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 11.4.1.1(H1)

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim)\,,\ x \in A \vdash y \in [x]_{\sim,A} \to y \in A \land x \sim y$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $[x]_{\sim,A} \coloneqq \{y \in A \mid x \sim y\}$	Def. 11.4.1.1(1, 2)
4	4 $y \in [x]_{\sim,A}$	A
1,2,4	5 $y \in A \land x \sim y$	Th. 3.7.2.5(3, 4)
1,2	6 $y \in [x]_{\sim,A} \to y \in A \land x \sim y$	$\to I(4, 5)$

Rückrichtung Th. 11.4.1.1(H2)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A \vdash y \in A \land x \sim y \to y \in [x]_{\sim,A}$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $[x]_{\sim,A} \coloneqq \{y \in A \mid x \sim y\}$	Def. 11.4.1.1(1, 2)
4	4 $y \in A \land x \sim y$	A
1,2,4	5 $y \in [x]_{\sim,A}$	Th. 3.7.2.5(3, 4)
1,2	6 $y \in A \land x \sim y \to y \in [x]_{\sim,A}$	$\to I(4, 5)$

Zusammenführung Th. 11.4.1.1(H3)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A \vdash y \in [x]_{\sim,A} \leftrightarrow y \in A \land x \sim y$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $y \in [x]_{\sim,A} \to y \in A \land x \sim y$	Th. 11.4.1.1($H1$)(1, 2)
1,2	4 $y \in A \land x \sim y \to y \in [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.1($H2$)(1, 2)
1,2	5 $y \in [x]_{\sim,A} \leftrightarrow y \in A \land x \sim y$	$\leftrightarrow I(3, 4)$

□

Theorem 11.4.1.2 (Repräsentant liegt in seiner Äquivalenzklasse).

Mengen: $A,\ x$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A \vdash x \in [x]_{\sim,A}$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $x \sim x$	Def. 11.2.2.1(1, 2)
1,2	4 $x \in A \land x \sim x$	$\land I(2, 3)$
1,2	5 $x \in [x]_{\sim,A} \leftrightarrow x \in A \land x \sim x$	Th. 11.4.1.1(1, 2)
1,2	6 $x \in [x]_{\sim,A}$	Th. 2.2.4.2(5, 4)

Theorem 11.4.1.3 (Elemente einer Äquivalenzklasse liegen im Grundbereich).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in [x]_{\sim,A} \vdash y \in A$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in [x]_{\sim,A}$	A
1,2	4 $y \in [x]_{\sim,A} \leftrightarrow y \in A \wedge x \sim y$	Th. 11.4.1.1(1, 2)
1,2,3	5 $y \in A \wedge x \sim y$	Th. 2.2.4.1(4, 3)
1,2,3	6 $y \in A$	$\wedge E1(5)$

Theorem 11.4.1.4 (Elemente einer Äquivalenzklasse sind äquivalent zum Repräsentanten).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in [x]_{\sim,A} \vdash x \sim y$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in [x]_{\sim,A}$	A
1,2	4 $y \in [x]_{\sim,A} \leftrightarrow y \in A \wedge x \sim y$	Th. 11.4.1.1(1, 2)
1,2,3	5 $y \in A \wedge x \sim y$	Th. 2.2.4.1(4, 3)
1,2,3	6 $x \sim y$	$\wedge E2(5)$

Theorem 11.4.1.5 (Äquivalente Elemente haben dieselbe Äquivalenzklasse).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A,\ x \sim y \vdash [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $[x]_{\sim,A} \subseteq [y]_{\sim,A}$ Th. 11.4.1.5(H1)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A,\ x \sim y \vdash [x]_{\sim,A} \subseteq [y]_{\sim,A}$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $x \sim y$	A
5	5 $z \in [x]_{\sim,A}$	A
1,2,5	6 $z \in A$	Th. 11.4.1.3(1, 2, 5)
1,2,5	7 $x \sim z$	Th. 11.4.1.4(1, 2, 5)

1,2,3,4	8 $y \sim x$	Ax. 11.2.1.2(2, 3, 4)
1,2,3,4,5	9 $y \sim z$	Ax. 11.2.1.3(3, 2, 6, 8, 7)
1,2,3,4,5	10 $z \in A \wedge y \sim z$	$\wedge I(6, 9)$
1,3	11 $z \in [y]_{\sim,A} \leftrightarrow z \in A \wedge y \sim z$	Th. 11.4.1.1(1, 3)
1,2,3,4,5	12 $z \in [y]_{\sim,A}$	Th. 2.2.4.2(11, 10)
1,2,3,4	13 $[x]_{\sim,A} \subseteq [y]_{\sim,A}$	Th. 3.5.1.1([5]⁝12)

Teilmengenrichtung $[y]_{\sim,A} \subseteq [x]_{\sim,A}$ Th. 11.4.1.5(H2)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A,\ x \sim y \vdash [y]_{\sim,A} \subseteq [x]_{\sim,A}$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $x \sim y$	A
5	5 $z \in [y]_{\sim,A}$	A
1,3,5	6 $z \in A$	Th. 11.4.1.3(1, 3, 5)
1,3,5	7 $y \sim z$	Th. 11.4.1.4(1, 3, 5)
1,2,3,4,5	8 $x \sim z$	Ax. 11.2.1.3(2, 3, 6, 4, 7)
1,2,3,4,5	9 $z \in A \wedge x \sim z$	$\wedge I(6, 8)$
1,2	10 $z \in [x]_{\sim,A} \leftrightarrow z \in A \wedge x \sim z$	Th. 11.4.1.1(1, 2)
1,2,3,4,5	11 $z \in [x]_{\sim,A}$	Th. 2.2.4.2(10, 9)
1,2,3,4	12 $[y]_{\sim,A} \subseteq [x]_{\sim,A}$	Th. 3.5.1.1([5]⁝11)

Schluss:

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $x \sim y$	A
1,2,3,4	5 $[x]_{\sim,A} \subseteq [y]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.5($H1$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $[y]_{\sim,A} \subseteq [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.5($H2$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	7 $[x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	Th. 3.5.3.5(5, 6)

□

Theorem 11.4.1.6 (Gleiche Äquivalenzklassen liefern Äquivalenz).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A,\ [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A} \vdash x \sim y$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $[x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	A
1,2	5 $x \in [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.2(1, 2)
1,2,4	6 $x \in [y]_{\sim,A}$	$= E(4, 5)$
1,2,3,4	7 $y \sim x$	Th. 11.4.1.4(1, 3, 6)
1,2,3,4	8 $x \sim y$	Ax. 11.2.1.2(3, 2, 7)

Theorem 11.4.1.7 (Charakterisierung gleicher Äquivalenzklassen).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A \vdash \left([x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}\right) \leftrightarrow x \sim y$$

Beweis.

Von gleichen Klassen zur Relation Th. 11.4.1.7(H1)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A \vdash$$
$$[x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A} \to x \sim y$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $[x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	A
1,2,3,4	5 $x \sim y$	Th. 11.4.1.6(1, 2, 3, 4)
1,2,3	6 $[x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A} \to x \sim y$	$\to I(4, 5)$

Von der Relation zu gleichen Klassen Th. 11.4.1.7(H2)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A \vdash$$
$$x \sim y \to [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A

3	3 $y \in A$	A
4	4 $x \sim y$	A
1,2,3,4	5 $[x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.5$(1, 2, 3, 4)$
1,2,3	6 $x \sim y \to [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	$\to I(4, 5)$

Zusammenführung Th. 11.4.1.7(H3)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A \vdash \\ \left([x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}\right) \leftrightarrow x \sim y$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
1,2,3	4 $[x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A} \to x \sim y$	Th. 11.4.1.7$(H1)(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $x \sim y \to [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.7$(H2)(1, 2, 3)$
1,2,3	6 $\left([x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}\right) \leftrightarrow x \sim y$	$\leftrightarrow I(4, 5)$

□

4.2 Quotientenmengen

Definition 11.4.2.1 (Quotientenmenge einer Äquivalenzrelation).

Mengen: $A,\ C,\ x$
Relationsoperatoren: $\sim$
Äquivalenzklassen: $[x]_{\sim,A}$
Neue Symbole: $A/\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim) \vdash A/\sim := \{C \in \mathcal{P}(A) \mid \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}\}$$

Theorem 11.4.2.1 (Charakterisierung der Quotientenmenge).

Mengen: $A,\ C,\ x$
Relationsoperatoren: $\sim$
Äquivalenzklassen: $[x]_{\sim,A}$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim) \vdash C \in A/\sim \leftrightarrow C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
1	2 $A/\sim := \{C \in \mathcal{P}(A) \mid \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}\}$	Def. 11.4.2.1(1)
3	3 $C \in A/\sim$	A
1,3	4 $C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	Th. 3.7.2.5(2, 3)
1	5 $C \in A/\sim \rightarrow C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	$\rightarrow I(3, 4)$

Rückrichtung:

6	6 $C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	A
1,6	7 $C \in A/\sim$	Th. 3.7.2.5(2, 6)
1	8 $C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A} \rightarrow C \in A/\sim$	$\rightarrow I(6, 7)$

Zusammenführung:

1	9 $C \in A/\sim \leftrightarrow C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	$\leftrightarrow I(5, 8)$

□

Theorem 11.4.2.2 (Äquivalenzklasse liegt in der Quotientenmenge).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\sim$
Äquivalenzklassen: $[x]_{\sim,A}$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A \vdash [x]_{\sim,A} \in A/\sim$$

Beweis.

Teilmenge des Grundbereichs Th. 11.4.2.2(H1)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A \vdash [x]_{\sim,A} \subseteq A$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in [x]_{\sim,A}$	A
1,2,3	4 $y \in A$	Th. 11.4.1.3(1, 2, 3)
1,2	5 $[x]_{\sim,A} \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([3]⁝4)

Zeuge der Quotientendefinition Th. 11.4.2.2(H2)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A \vdash$$
$$[x]_{\sim,A} \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists z \in A\ [x]_{\sim,A} = [z]_{\sim,A}$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $[x]_{\sim,A} \subseteq A$	Th. 11.4.2.2($H1$)(1, 2)
1,2	4 $[x]_{\sim,A} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(3)
	5 $[x]_{\sim,A} = [x]_{\sim,A}$	$= I$
2	6 $\exists z \in A\ [x]_{\sim,A} = [z]_{\sim,A}$	$\exists I(\wedge I(2,5))$
1,2	7 $[x]_{\sim,A} \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists z \in A\ [x]_{\sim,A} = [z]_{\sim,A}$	$\wedge I(4,6)$

Einsetzen in die Quotientenmenge Th. 11.4.2.2(H3)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A \vdash [x]_{\sim,A} \in A/\sim$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $[x]_{\sim,A} \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists z \in A\ [x]_{\sim,A} = [z]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.2($H2$)(1, 2)
1,2	4 $[x]_{\sim,A} \in A/\sim$	Th. 11.4.2.1(1, 3)

□

Theorem 11.4.2.3 (Elemente der Quotientenmenge sind Teilmengen).
Mengen: $A,\ C$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ C \in A/\sim \vdash C \subseteq A$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $C \in A/\sim$	A
1,2	3 $C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.1(1, 2)
1,2	4 $C \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(3)$
1,2	5 $C \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(4)

Theorem 11.4.2.4 (Elemente der Quotientenmenge haben einen Repräsentanten).

Mengen: $A,\ C,\ x$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ C \in A/\sim \vdash \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$$

1	1	$\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$C \in A/\sim$	A
1,2	3	$C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.1(1, 2)
1,2	4	$\exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	$\wedge E2(3)$

Kapitel 5

Quotientenprojektionen und Quotientenabbildungen

5.1 Quotientenprojektion

Definition 11.5.1.1 (Quotientenprojektion).

Mengen:	$A,\ x$
Funktionen:	$q_{A,\sim}$
Relationsoperatoren:	$\sim$
Quotientenmenge:	$A/\sim$
Äquivalenzklassen:	$[x]_{\sim,A}$
Neue Symbole:	$q_{A,\sim}$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim) \vdash q_{A,\sim}\colon A \to A/\sim,\ \forall x \in A\left(q_{A,\sim}(x) \coloneqq [x]_{\sim,A}\right)$$

1	1	$\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$[x]_{\sim,A} \in A/\sim$	Th. 11.4.2.2(1, 2)

Theorem 11.5.1.1 (Typisierung der Quotientenprojektion).

Mengen:	A
Funktionen:	$q_{A,\sim}$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim) \vdash q_{A,\sim}\colon A \to A/\sim$$

1	1	$\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
1	2	$q_{A,\sim}\colon A \to A/\sim$	Def. 11.5.1.1(1)

Theorem 11.5.1.2 (Wert der Quotientenprojektion).

Mengen: $A,\ x$
Funktionen: $q_{A,\sim}$
Äquivalenzklassen: $[x]_{\sim,A}$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A \vdash q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A}$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $\forall u \in A \left(q_{A,\sim}(u) = [u]_{\sim,A}\right)$	Def. 11.5.1.1(1)
1,2	4 $q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A}$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Theorem 11.5.1.3 (Surjektivität der Quotientenprojektion).

Mengen: $A,\ C,\ x$
Relationsoperatoren: $\sim$
Funktionen: $q_{A,\sim}$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim) \vdash q_{A,\sim} \colon A \twoheadrightarrow A/\sim$$

Beweis.

Jede Quotientenklasse besitzt ein Urbild Th. 11.5.1.3(H1)

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ C \in A/\sim \vdash \exists x \in A\, q_{A,\sim}(x) = C$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $C \in A/\sim$	A
1,2	3 $\exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.4(1, 2)
4	4 $x \in A \wedge C = [x]_{\sim,A}$	A
4	5 $x \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6 $C = [x]_{\sim,A}$	$\wedge E2(4)$
1,4	7 $q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2(1, 5)
1,4	8 $C = q_{A,\sim}(x)$	Th. 2.9.1.3(6, 7)
1,4	9 $q_{A,\sim}(x) = C$	Th. 2.9.1.1(8)
1,4	10 $\exists x \in A\, q_{A,\sim}(x) = C$	$\exists I(\wedge I(5, 9))$
1,2	11 $\exists x \in A\, q_{A,\sim}(x) = C$	$\exists E(3, 4, 10)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
1	2 $q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1(1)
3	3 $C \in A/\sim$	A
1,3	4 $\exists x \in A \, q_{A,\sim}(x) = C$	Th. 11.5.1.3($H1$)(1, 3)
1	5 $\forall C \in A/\sim \; \exists x \in A \, q_{A,\sim}(x) = C$	$\forall I(\to I(3,4))$
1	6 $q_{A,\sim} \colon A \twoheadrightarrow A/\sim$	Def. 7.2.1.1(2, 5)

□

Theorem 11.5.1.4 (Gleichheit von Projektionswerten).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\sim$
Funktionen: $q_{A,\sim}$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A \vdash \left(q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)\right) \leftrightarrow x \sim y$$

Beweis.

Von gleichen Projektionswerten zur Äquivalenz Th. 11.5.1.4(H1)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A \vdash q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y) \to x \sim y$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)$	A
1,2	5 $q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2(1, 2)
1,3	6 $q_{A,\sim}(y) = [y]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2(1, 3)
1,2	7 $[x]_{\sim,A} = q_{A,\sim}(x)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	8 $[x]_{\sim,A} = q_{A,\sim}(y)$	Th. 2.9.1.2(7, 4)
1,2,3,4	9 $[x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	Th. 2.9.1.2(8, 6)
1,2,3,4	10 $x \sim y$	Th. 11.4.1.6(1, 2, 3, 9)
1,2,3	11 $q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y) \to x \sim y$	$\to I(4, 10)$

Von der Äquivalenz zu gleichen Projektionswerten Th. 11.5.1.4(H2)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A \vdash x \sim y \to q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $x \sim y$	A
1,2	5 $q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2(1, 2)
1,3	6 $q_{A,\sim}(y) = [y]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2(1, 3)
1,2,3,4	7 $[x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.5(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	8 $q_{A,\sim}(x) = [y]_{\sim,A}$	Th. 2.9.1.2(5, 7)
1,3	9 $[y]_{\sim,A} = q_{A,\sim}(y)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3,4	10 $q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)$	Th. 2.9.1.2(8, 9)
1,2,3	11 $x \sim y \to q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)$	$\to I(4, 10)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
1,2,3	4 $q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y) \to x \sim y$	Th. 11.5.1.4($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $x \sim y \to q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)$	Th. 11.5.1.4($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $\big(q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)\big) \leftrightarrow x \sim y$	$\leftrightarrow I(4, 5)$

□

5.2 Abstieg von Funktionen auf den Quotienten

Eine Vorschrift auf Repräsentanten bestimmt genau dann eine Funktion auf dem Quotienten, wenn äquivalente Repräsentanten denselben Wert liefern. Die Existenz- und Eindeutigkeitsarbeit übernimmt der allgemeine Surjektionsabstieg aus Band 7. In den Beweisen dieses Abschnitts sind $Q = A/\sim$ und $\pi = q_{A,\sim}$ lediglich Abkürzungen für die bereits definierten Mengenterme. Insbesondere wird keine Auswahl von Repräsentanten vorausgesetzt.

Theorem 11.5.2.1 (Verträglichkeit ist Konstanz auf Projektionsfasern).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: $\sim$
Funktionsterm: h

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim)\,,\ \forall a, b \in A\,(a \sim b \to h(a) = h(b)) \vdash$$
$$\forall a, b \in A\,\big(q_{A,\sim}(a) = q_{A,\sim}(b) \to h(a) = h(b)\big)$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $\forall a, b \in A\,(a \sim b \to h(a) = h(b))$	A
3	3 $a \in A$	A
4	4 $b \in A$	A
5	5 $\pi(a) = \pi(b)$	A
1,3,4	6 $\pi(a) = \pi(b) \leftrightarrow a \sim b$	Th. 11.5.1.4(1, 3, 4)
1,3,4,5	7 $a \sim b$	Th. 2.2.4.1(6, 5)
2,3	8 $\forall b \in A\,(a \sim b \to h(a) = h(b))$	$\to E(\forall E(2), 3)$
2,3,4	9 $a \sim b \to h(a) = h(b)$	$\to E(\forall E(8), 4)$
1,2,3,4,5	10 $h(a) = h(b)$	$\to E(9, 7)$
1,2,3,4	11 $\pi(a) = \pi(b) \to h(a) = h(b)$	$\to I(5, 10)$
1,2,3	12 $b \in A \to (\pi(a) = \pi(b) \to h(a) = h(b))$	$\to I(4, 11)$
1,2,3	13 $\forall b \in A\,(\pi(a) = \pi(b) \to h(a) = h(b))$	$\forall I(12)$
1,2	14 $a \in A \to \forall b \in A\,(\pi(a) = \pi(b) \to h(a) = h(b))$	$\to I(3, 13)$
1,2	15 $\forall a, b \in A\,(\pi(a) = \pi(b) \to h(a) = h(b))$	$\forall I(14)$

Theorem 11.5.2.2 (Eindeutiger Funktionsabstieg auf den Quotienten).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: $\sim$
Funktionen: $h,\ g$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ h\colon A \to B,\ \forall a, b \in A\,(a \sim b \to h(a) = h(b)) \vdash \exists! g\,\big(g\colon A/\sim \to B \wedge g \circ q_{A,\sim} = h\big)$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $h\colon A \to B$	A
3	3 $\forall a, b \in A\,(a \sim b \to h(a) = h(b))$	A
1	4 $\pi\colon A \twoheadrightarrow Q$	Th. 11.5.1.3(1)
1,3	5 $\forall a, b \in A\,(\pi(a) = \pi(b) \to h(a) = h(b))$	Th. 11.5.2.1(1, 3)
1,2,3	6 $\exists! g\,(g\colon Q \to B \wedge g \circ \pi = h)$	Th. 7.3.5.14(4, 2, 5)

Theorem 11.5.2.3 (Eindeutiger Wert auf einer Quotientenklasse).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ a,\ b,\ z$
Relationsoperatoren: $\sim$
Funktionen: h

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ h\colon A \to B,\ \forall a, b \in A\,(a \sim b \to h(a) = h(b)),\ C \in A/\sim \vdash \exists! z \in B\,\exists a \in A\,\big(C = q_{A,\sim}(a) \wedge z = h(a)\big)$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $h\colon A \to B$	A
3	3 $\forall a, b \in A\,(a \sim b \to h(a) = h(b))$	A
4	4 $C \in Q$	A
1	5 $\pi\colon A \twoheadrightarrow Q$	Th. 11.5.1.3(1)
1,3	6 $\forall a, b \in A\,(\pi(a) = \pi(b) \to h(a) = h(b))$	Th. 11.5.2.1(1, 3)
1,2,3,4	7 $\exists! z \in B\,\exists a \in A\,(C = \pi(a) \wedge z = h(a))$	Th. 7.3.5.10(5, 2, 6, 4)

Theorem 11.5.2.4 (Zweistellige Verträglichkeit auf Projektionsfasern).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $\sim$
Funktionsterm: h

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ \forall a, b, c, d \in A\,\big((a \sim c \wedge b \sim d) \to h(a, b) = h(c, d)\big) \vdash$$
$$\forall a, b, c, d \in A\,\Big(\big(q_{A,\sim}(a) = q_{A,\sim}(c) \wedge q_{A,\sim}(b) = q_{A,\sim}(d)\big) \to h(a, b) = h(c, d)\Big)$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $\forall a, b, c, d \in A\,((a \sim c \wedge b \sim d) \to h(a, b) = h(c, d))$	A
3	3 $a \in A$	A
4	4 $b \in A$	A
5	5 $c \in A$	A
6	6 $d \in A$	A
7	7 $\pi(a) = \pi(c) \wedge \pi(b) = \pi(d)$	A
7	8 $\pi(a) = \pi(c)$	$\wedge E1(7)$
7	9 $\pi(b) = \pi(d)$	$\wedge E2(7)$
1,3,5	10 $\pi(a) = \pi(c) \leftrightarrow a \sim c$	Th. 11.5.1.4(1, 3, 5)
1,4,6	11 $\pi(b) = \pi(d) \leftrightarrow b \sim d$	Th. 11.5.1.4(1, 4, 6)
1,3,5,7	12 $a \sim c$	Th. 2.2.4.1(10, 8)
1,4,6,7	13 $b \sim d$	Th. 2.2.4.1(11, 9)
1,3,4,5,6,7	14 $a \sim c \wedge b \sim d$	$\wedge I(12, 13)$
2,3	15 $\forall b, c, d \in A\,((a \sim c \wedge b \sim d) \to h(a, b) = h(c, d))$	$\to E(\forall E(2), 3)$
2,3,4	16 $\forall c, d \in A\,((a \sim c \wedge b \sim d) \to h(a, b) = h(c, d))$	$\to E(\forall E(15), 4)$
2,3,4,5	17 $\forall d \in A\,((a \sim c \wedge b \sim d) \to h(a, b) = h(c, d))$	$\to E(\forall E(16), 5)$
2,3,4,5,6	18 $(a \sim c \wedge b \sim d) \to h(a, b) = h(c, d)$	$\to E(\forall E(17), 6)$

1,2,3,4,5, 6,7	19 $h(a,b) = h(c,d)$	$\to E(18,14)$
1,2,3,4,5, 6	20 $(\pi(a) = \pi(c) \wedge \pi(b) = \pi(d))$ $\to h(a,b) = h(c,d)$	$\to I(7,19)$
1,2,3,4,5	21 $d \in A \to$ $((\pi(a) = \pi(c) \wedge \pi(b) = \pi(d))$ $\to h(a,b) = h(c,d))$	$\to I(6,20)$
1,2,3,4,5	22 $\forall d \in A$ $((\pi(a) = \pi(c) \wedge \pi(b) = \pi(d))$ $\to h(a,b) = h(c,d))$	$\forall I(21)$
1,2,3,4	23 $c \in A \to \forall d \in A$ $((\pi(a) = \pi(c) \wedge \pi(b) = \pi(d))$ $\to h(a,b) = h(c,d))$	$\to I(5,22)$
1,2,3,4	24 $\forall c,d \in A$ $((\pi(a) = \pi(c) \wedge \pi(b) = \pi(d))$ $\to h(a,b) = h(c,d))$	$\forall I(23)$
1,2,3	25 $b \in A \to \forall c,d \in A$ $((\pi(a) = \pi(c) \wedge \pi(b) = \pi(d))$ $\to h(a,b) = h(c,d))$	$\to I(4,24)$
1,2,3	26 $\forall b,c,d \in A$ $((\pi(a) = \pi(c) \wedge \pi(b) = \pi(d))$ $\to h(a,b) = h(c,d))$	$\forall I(25)$
1,2	27 $a \in A \to \forall b,c,d \in A$ $((\pi(a) = \pi(c) \wedge \pi(b) = \pi(d))$ $\to h(a,b) = h(c,d))$	$\to I(3,26)$
1,2	28 $\forall a,b,c,d \in A$ $((\pi(a) = \pi(c) \wedge \pi(b) = \pi(d))$ $\to h(a,b) = h(c,d))$	$\forall I(27)$

Theorem 11.5.2.5 (Eindeutiger Wert einer zweistelligen Quotientenvorschrift).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ a,\ b,\ c,\ d,\ z$
Relationsoperatoren: $\sim$
Funktionen: h

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ h\colon A \times A \to B,$$
$$\forall a,b,c,d \in A\,((a \sim c \wedge b \sim d) \to h(a,b) = h(c,d))$$
$$,\ C,D \in A/\sim \vdash$$
$$\exists! z \in B\,\exists a,b \in A\,\big(C = q_{A,\sim}(a) \wedge D = q_{A,\sim}(b) \wedge z = h(a,b)\big)$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $h\colon A \times A \to B$	A

3	3 $\forall a, b, c, d \in A\,((a \sim c \wedge b \sim d) \to h(a,b) = h(c,d))$	A
4	4 $C \in Q$	A
5	5 $D \in Q$	A
1	6 $\pi\colon A \twoheadrightarrow Q$	Th. 11.5.1.3(1)
1,3	7 $\forall a, b, c, d \in A\,((\pi(a) = \pi(c) \wedge \pi(b) = \pi(d)) \to h(a,b) = h(c,d))$	Th. 11.5.2.4(1, 3)
1,2,3,4,5	8 $\exists! z \in B\,\exists a, b \in A\,(C = \pi(a) \wedge D = \pi(b) \wedge z = h(a,b))$	Th. 7.3.5.11(6, 2, 7, 4, 5)

Nach Th. 11.5.1.2 sind die Projektionswerte genau die Äquivalenzklassen ihrer Argumente. Der letzte Satz kann daher unmittelbar zur Definition einer zweistelligen Operation auf Klassen verwendet werden, sobald ihre Werte im gewünschten Zielträger liegen.

5.3 Quotientenbildabbildung einer Teilfamilie

Definition 11.5.3.1 (Quotientenbildabbildung einer Teilfamilie).

Mengen: $A,\ M$
Funktionen: $q_{A,\sim},\ \mathcal{P}_{q_{A,\sim}},\ q_M^{A,\sim}$
Neue Symbole: $q_M^{A,\sim}$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A) \vdash q_M^{A,\sim} \coloneqq \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \restriction_M$$

Theorem 11.5.3.1 (Typisierung der Quotientenbildabbildung).

Mengen: $A,\ M$
Funktionen: $q_{A,\sim},\ q_M^{A,\sim}$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A) \vdash q_M^{A,\sim}\colon M \to \mathcal{P}(A/\sim)$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
1	3 $q_{A,\sim}\colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1(1)
1	4 $\mathcal{P}_{q_{A,\sim}}\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A/\sim)$	Th. 5.3.3.13(3)
1,2	5 $\mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \restriction_M\colon M \to \mathcal{P}(A/\sim)$	Th. 5.3.2.12(2, 4)
1,2	6 $q_M^{A,\sim} = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \restriction_M$	Def. 11.5.3.1(1, 2)
1,2	7 $q_M^{A,\sim}\colon M \to \mathcal{P}(A/\sim)$	$= E(6, 5)$

Theorem 11.5.3.2 (Wert der Quotientenbildabbildung).

Mengen: $A,\ M,\ X$
Funktionen: $q_{A,\sim},\ q_M^{A,\sim}$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M \vdash q_M^{A,\sim}(X) = q_{A,\sim}[X]$$

Beweis.

Auswertung der Einschränkung Th. 11.5.3.2(H1)

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M \vdash q_M^{A,\sim}(X) = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X)$$

1	1	$\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
1	4	$q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1(1)
1	5	$\mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A/\sim)$	Th. 5.3.3.13(4)
1,2	6	$q_M^{A,\sim} = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \restriction_M$	Def. 11.5.3.1(1, 2)
1,2	7	$q_M^{A,\sim} \colon M \to \mathcal{P}(A/\sim)$	Th. 11.5.3.1(1, 2)
1,2	8	$\mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \restriction_M \colon M \to \mathcal{P}(A/\sim)$	Th. 5.3.2.12(2, 5)
1,2,3	9	$q_M^{A,\sim}(X) = \big(\mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \restriction_M\big)(X)$	Th. 5.2.3.18(7, 8, 3, 6)
1,2,3	10	$\big(\mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \restriction_M\big)(X) = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X)$	Th. 5.3.2.14(2, 3, 5)
1,2,3	11	$q_M^{A,\sim}(X) = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X)$	Th. 2.9.1.2(9, 10)

Potenzmengenabbildung als Bild Th. 11.5.3.2(H2)

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M \vdash \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X) = q_{A,\sim}[X]$$

1	1	$\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
1	4	$q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1(1)
2,3	5	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
1,2,3	6	$\mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X) = q_{A,\sim}[X]$	Th. 5.3.3.14(4, 5)

Zusammenführung Th. 11.5.3.2(H3)

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M \vdash q_M^{A,\sim}(X) = q_{A,\sim}[X]$$

1	1	$\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A

3	3 $X \in M$	A
1,2,3	4 $q_M^{A,\sim}(X) = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X)$	Th. 11.5.3.2($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X) = q_{A,\sim}[X]$	Th. 11.5.3.2($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $q_M^{A,\sim}(X) = q_{A,\sim}[X]$	Th. 2.9.1.2(4, 5)

□

5.3.1 Charakterisierung der Quotientenbildabbildung

Theorem 11.5.3.3 (Quotientenprojektionsbilder liegen in der Quotientenmenge).

Mengen: $A,\ M,\ X,\ C,\ a$
Funktionen: $q_{A,\sim}$
Quotientenmenge: $A/\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ C \in q_{A,\sim}[X] \vdash C \in A/\sim$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $C \in q_{A,\sim}[X]$	A
2,3	5 $X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
2,3	6 $X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(5)
1	7 $q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1(1)
1,2,3	8 $q_{A,\sim}[X] \subseteq A/\sim$	Th. 5.2.4.16(6, 7)
1,2,3,4	9 $C \in A/\sim$	Th. 3.5.2.6(8, 4)

Theorem 11.5.3.4 (Quotientenprojektionsbilder liefern Klassenzeugen).

Mengen: $A,\ M,\ X,\ C,\ a$
Funktionen: $q_{A,\sim}$
Quotientenmenge: $A/\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ C \in q_{A,\sim}[X] \vdash \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$$

Beweis.

Urbildzeuge des Projektionsbildes Th. 11.5.3.4(H1)

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ C \in q_{A,\sim}[X] \vdash \exists a \in X\, C = q_{A,\sim}(a)$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $C \in q_{A,\sim}[X]$	A
2,3	5 $X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
2,3	6 $X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(5)
1	7 $q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1(1)
1,2,3,4	8 $\exists a \in X\, C = q_{A,\sim}(a)$	Th. 5.2.4.3(6, 7, 4)

Vom Urbildzeugen zum Klassenzeugen Th. 11.5.3.4(H2)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ C \in q_{A,\sim}[X] \vdash \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $C \in q_{A,\sim}[X]$	A
1,2,3,4	5 $\exists a \in X\, C = q_{A,\sim}(a)$	Th. 11.5.3.4($H1$)(1, 2, 3, 4)
6	6 $a \in X \wedge C = q_{A,\sim}(a)$	A
6	7 $a \in X$	$\wedge E1(6)$
2,3	8 $X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
2,3,6	9 $X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(8)
2,3,6	10 $a \in A$	Th. 3.5.2.6(9, 7)
1,6	11 $q_{A,\sim}(a) = [a]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2(1, 10)
1,6	12 $C = [a]_{\sim,A}$	Th. 2.9.1.2($\wedge E2(6)$, 11)
1,6	13 $a \in X \wedge C = [a]_{\sim,A}$	$\wedge I(7, 12)$
1,6	14 $\exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$	$\exists I(13)$
1,2,3,4	15 $\exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$	$\exists E(5, 6, 14)$

□

Theorem 11.5.3.5 (Quotientenprojektionsbilder liefern Klassen).

Mengen: $A,\ M,\ X,\ C,\ a$
Funktionen: $q_{A,\sim}$
Quotientenmenge: $A/\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ C \in q_{A,\sim}[X] \vdash$$
$$C \in A/\sim \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $C \in q_{A,\sim}[X]$	A
1,2,3,4	5 $C \in A/\sim$	Th. 11.5.3.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $\exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$	Th. 11.5.3.4(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	7 $C \in A/\sim \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$	$\wedge I(5, 6)$

Theorem 11.5.3.6 (Klassen liefern Quotientenprojektionsbilder).

Mengen: $A,\ M,\ X,\ C,\ a$
Funktionen: $q_{A,\sim}$
Quotientenmenge: $A/\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A} \vdash C \in q_{A,\sim}[X]$$

Beweis.

Ein Klassenzeuge liefert einen Projektionswert Th. 11.5.3.6(H1)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ a \in X \wedge C = [a]_{\sim,A} \vdash C \in q_{A,\sim}[X]$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $a \in X \wedge C = [a]_{\sim,A}$	A
2,3	5 $X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
2,3	6 $X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(5)
1	7 $q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1(1)
4	8 $a \in X$	$\wedge E1(4)$
2,3,4	9 $a \in A$	Th. 3.5.2.6(6, 8)
1,4	10 $q_{A,\sim}(a) = [a]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2(1, 9)
1,4	11 $[a]_{\sim,A} = q_{A,\sim}(a)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,4	12 $C = q_{A,\sim}(a)$	Th. 2.9.1.2($\wedge E2(4)$, 11)
1,4	13 $a \in X \wedge C = q_{A,\sim}(a)$	$\wedge I(8, 12)$
1,4	14 $\exists a \in X\, C = q_{A,\sim}(a)$	$\exists I(13)$
1,2,3,4	15 $C \in q_{A,\sim}[X]$	Th. 5.2.4.4(6, 7, 14)

Elimination des Klassenzeugen Th. 11.5.3.6(H2)

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A} \vdash C \in q_{A,\sim}[X]$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $\exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$	A
5	5 $a \in X \wedge C = [a]_{\sim,A}$	A
1,2,3,5	6 $C \in q_{A,\sim}[X]$	Th. 11.5.3.6($H1$)(1, 2, 3, 5)
1,2,3,4	7 $C \in q_{A,\sim}[X]$	$\exists E(4,5,6)$

□

Theorem 11.5.3.7 (Charakterisierung der Quotientenbildabbildung).

Mengen: $A,\ M,\ X,\ C,\ a$
Funktionen: $q_{A,\sim},\ q_M^{A,\sim}$
Quotientenmenge: $A/\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M \vdash C \in q_M^{A,\sim}(X) \leftrightarrow C \in A/\sim \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$$

Beweis.

$\rightarrow$ Th. 11.5.3.7(H1)

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M \vdash C \in q_M^{A,\sim}(X) \rightarrow \big(C \in A/\sim \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}\big)$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $C \in q_M^{A,\sim}(X)$	A
1,2,3	5 $q_M^{A,\sim}(X) = q_{A,\sim}[X]$	Th. 11.5.3.2(1, 2, 3)
1,2,3,4	6 $C \in q_{A,\sim}[X]$	$= E(5,4)$
1,2,3,4	7 $C \in A/\sim \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$	Th. 11.5.3.5(1, 2, 3, 6)
1,2,3	8 $C \in q_M^{A,\sim}(X) \rightarrow \big(C \in A/\sim \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}\big)$	$\rightarrow I(4,7)$

$\leftarrow$ Th. 11.5.3.7(H2)

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M\subseteq\mathcal{P}(A),\ X\in M\vdash \big(C\in A/\sim\wedge\exists a\in X\, C=[a]_{\sim,A}\big)\rightarrow C\in q_M^{A,\sim}(X)$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $M\subseteq\mathcal{P}(A)$	A
3	3 $X\in M$	A
4	4 $C\in A/\sim\wedge\ \exists a\in X\, C=[a]_{\sim,A}$	A
4	5 $\exists a\in X\, C=[a]_{\sim,A}$	$\wedge E2(4)$
1,2,3,4	6 $C\in q_{A,\sim}[X]$	Th. 11.5.3.6(1, 2, 3, 5)
1,2,3	7 $q_M^{A,\sim}(X)=q_{A,\sim}[X]$	Th. 11.5.3.2(1, 2, 3)
1,2,3	8 $q_{A,\sim}[X]=q_M^{A,\sim}(X)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3,4	9 $C\in q_M^{A,\sim}(X)$	$=E(8,6)$
1,2,3	10 $\big(C\in A/\sim\wedge\exists a\in X\, C=[a]_{\sim,A}\big)\rightarrow C\in q_M^{A,\sim}(X)$	$\rightarrow I(4,9)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $M\subseteq\mathcal{P}(A)$	A
3	3 $X\in M$	A
1,2,3	4 $C\in q_M^{A,\sim}(X)\rightarrow\big(C\in A/\sim\wedge\exists a\in X\, C=[a]_{\sim,A}\big)$	Th. 11.5.3.7($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\big(C\in A/\sim\wedge\exists a\in X\, C=[a]_{\sim,A}\big)\rightarrow C\in q_M^{A,\sim}(X)$	Th. 11.5.3.7($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $C\in q_M^{A,\sim}(X)\leftrightarrow\big(C\in A/\sim\wedge\exists a\in X\, C=[a]_{\sim,A}\big)$	$\leftrightarrow I(4,5)$

□

Theorem 11.5.3.8 (Quotientenbildabbildungen erhalten Vereinigungen).

Mengen: $A,\ M,\ X,\ Y$
Relationsoperatoren: $\sim$
Funktionen: $q_{A,\sim},\ q_M^{A,\sim}$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M\subseteq\mathcal{P}(A),\ X\in M,\ Y\in M,\ X\cup Y\in M$$
$$\vdash q_M^{A,\sim}(X\cup Y)=q_M^{A,\sim}(X)\cup q_M^{A,\sim}(Y)$$

Beweis.

Die Quotientenprojektion erhält Vereinigungen von Teilmengen Th. 11.5.3.8(H1)

$\mathsf{EqRel}(A,\sim)\,,\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ Y \in M \vdash q_{A,\sim}[X \cup Y] = q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y]$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $Y \in M$	A
1	5 $q_{A,\sim}\colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1(1)
2,3	6 $X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
2,3	7 $X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(6)
2,4	8 $Y \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
2,4	9 $Y \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(8)
1,2,3,4	10 $q_{A,\sim}[X \cup Y] = q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y]$	Th. 5.2.4.12(5, 7, 9)

Auswertung auf den beiden Familiengliedern Th. 11.5.3.8(H2)

$\mathsf{EqRel}(A,\sim)\,,\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ Y \in M \vdash q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y] = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_M^{A,\sim}(Y)$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $Y \in M$	A
1,2,3	5 $q_M^{A,\sim}(X) = q_{A,\sim}[X]$	Th. 11.5.3.2(1, 2, 3)
1,2,4	6 $q_M^{A,\sim}(Y) = q_{A,\sim}[Y]$	Th. 11.5.3.2(1, 2, 4)
1,2,3	7 $q_{A,\sim}[X] = q_M^{A,\sim}(X)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,4	8 $q_{A,\sim}[Y] = q_M^{A,\sim}(Y)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3	9 $q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y] = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_{A,\sim}[Y]$	Th. 3.13.3.67(7)
1,2,4	10 $q_M^{A,\sim}(X) \cup q_{A,\sim}[Y] = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_M^{A,\sim}(Y)$	Th. 3.13.3.68(8)
1,2,3,4	11 $q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y] = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_M^{A,\sim}(Y)$	Th. 2.9.1.2(9, 10)

Schluss:

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $Y \in M$	A

5	5 $X \cup Y \in M$	A
1,2,5	6 $q_M^{A,\sim}(X \cup Y) = q_{A,\sim}[X \cup Y]$	Th. 11.5.3.2$(1, 2, 5)$
1,2,3,4	7 $q_{A,\sim}[X \cup Y] = q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y]$	Th. 11.5.3.8$(H1)(1, 2, 3, 4)$
1,2,3,4	8 $q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y] = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_M^{A,\sim}(Y)$	Th. 11.5.3.8$(H2)(1, 2, 3, 4)$
1,2,3,4	9 $q_{A,\sim}[X \cup Y] = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_M^{A,\sim}(Y)$	Th. 2.9.1.2$(7, 8)$
1,2,3,4,5	10 $q_M^{A,\sim}(X \cup Y) = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_M^{A,\sim}(Y)$	Th. 2.9.1.2$(6, 9)$

□

5.4 Beispiel: Ununterscheidbarkeitsquotient einer Mengenfamilie

Die allgemeine Quotiententheorie wird nun auf die bereits eingeführte Ununterscheidbarkeitsrelation einer Mengenfamilie spezialisiert. Dabei unterscheiden wir ausdrücklich die punktweise Quotientenprojektion von der durch sie induzierten Quotientenbildabbildung auf der Familie. Die folgenden Symbole sind nur Abkürzungen für die allgemeinen Konstruktionen dieses Kapitels.

Notation. Für eine Mengenfamilie M schreiben wir

$$\begin{aligned} [a]_{\mathsf{Ind}_M} &:= [a]_{\mathsf{Ind}_M, \bigcup M}, \\ Q_M^{\mathrm{ind}} &:= \bigcup M / \mathsf{Ind}_M, \\ q_M^{\mathrm{ind}} &:= q_{\bigcup M, \mathsf{Ind}_M}, \\ \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} &:= q_M^{\bigcup M, \mathsf{Ind}_M}, \\ \mathsf{IndQuot}(M) &:= \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}[M]. \end{aligned}$$

5.4.1 Die punktweise Ununterscheidbarkeitsprojektion

Die Abbildung q_M^{ind} schickt jedes Element des Trägers auf seine Ununterscheidbarkeitsklasse. Sie ist damit die unmittelbare Spezialisierung der allgemeinen Quotientenprojektion.

Theorem 11.5.4.1 (Surjektivität der Ununterscheidbarkeitsprojektion).

Mengen: M
Relationsoperatoren: Ind_M
Funktionen: q_M^{ind}

$$q_M^{\mathrm{ind}} \colon \bigcup M \twoheadrightarrow Q_M^{\mathrm{ind}}$$

	1 $\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
	2 $q_M^{\mathrm{ind}} \colon \bigcup M \twoheadrightarrow Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.1.3(1)

Theorem 11.5.4.2 (Wert der Ununterscheidbarkeitsprojektion).

Mengen: $M,\ a$
Relationsoperatoren: Ind_M
Funktionen: q_M^{ind}

$$a \in \bigcup M \vdash q_M^{\mathrm{ind}}(a) = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$$

1	1 $a \in \bigcup M$	A
	2 $\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
1	3 $q_M^{\mathrm{ind}}(a) = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 11.5.1.2(2, 1)

Theorem 11.5.4.3 (Gleichheit von Ununterscheidbarkeitsprojektionswerten).

Mengen: $M,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: Ind_M
Funktionen: q_M^{ind}

$$a \in \bigcup M,\ b \in \bigcup M \vdash \left(q_M^{\mathrm{ind}}(a) = q_M^{\mathrm{ind}}(b)\right) \leftrightarrow a\ \mathsf{Ind}_M\ b$$

1	1 $a \in \bigcup M$	A
2	2 $b \in \bigcup M$	A
	3 $\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
1,2	4 $\left(q_M^{\mathrm{ind}}(a) = q_M^{\mathrm{ind}}(b)\right) \leftrightarrow a\ \mathsf{Ind}_M\ b$	Th. 11.5.1.4(3, 1, 2)

5.4.2 Die induzierte Quotientenbildabbildung

Die Abbildung $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$ wendet die punktweise Projektion auf alle Elemente eines Familienglieds an. Sie ist also die Einschränkung der von q_M^{ind} induzierten Potenzmengenabbildung auf M.

Die folgenden kurzen Typisierungs- und Charakterisierungssätze dienen nur als Schnittstelle für spätere Bände. Sie sind unmittelbare Spezialisierungen der allgemeinen Sätze dieses Kapitels; neue inhaltliche Arbeit beginnt erst mit dem Mitgliedschaftstransport.

Theorem 11.5.4.4 (Typisierung der induzierten Ununterscheidbarkeits-Quotientenbildabbildung).

Mengen: M
Relationsoperatoren: Ind_M
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$

$$\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M \colon M \to \mathcal{P}(Q^{\mathrm{ind}}_M)$$

1	$\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
2	$M \subseteq \mathcal{P}(\bigcup M)$	Th. 3.13.2.5
3	$\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M \colon M \to \mathcal{P}(Q^{\mathrm{ind}}_M)$	Th. 11.5.3.1(1, 2)

Theorem 11.5.4.5 (Charakterisierung der Quotientenbilder).

Mengen: $M,\ X,\ C,\ a$
Relationsoperatoren: Ind_M
Funktionen: $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M$

$$X \in M \vdash C \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \leftrightarrow C \in Q^{\mathrm{ind}}_M \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$$

1	1	$X \in M$	A
	2	$\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
	3	$M \subseteq \mathcal{P}(\bigcup M)$	Th. 3.13.2.5
1	4	$C \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \leftrightarrow \left(C \in Q^{\mathrm{ind}}_M \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}\right)$	Th. 11.5.3.7(2, 3, 1)

Theorem 11.5.4.6 (Typisierung auf die Quotientenfamilie).

Mengen: M
Funktionen: $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M$

$$\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M \colon M \to \mathsf{IndQuot}(M)$$

1	$\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M \colon M \to \mathcal{P}(Q^{\mathrm{ind}}_M)$	Th. 11.5.4.4
2	$\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M \colon M \twoheadrightarrow \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 7.2.1.4(1)
3	$\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M \colon M \to \mathsf{IndQuot}(M)$	Def. 7.2.1.1(2)

Theorem 11.5.4.7 (Quotientenbilder gehören zur Quotientenfamilie).

Mengen: $M,\ X$
Funktionen: $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M$

$$X \in M \vdash \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)$$

1	1	$X \in M$	A
	2	$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.6
1	3	$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 5.2.3.9(2, 1)

Theorem 11.5.4.8 (Mitglieder der Quotientenfamilie besitzen Urbilder).

Mengen: $M,\ X,\ Y$
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$

$$Y \in \mathsf{IndQuot}(M) \vdash \exists X \in M\, Y = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$$

1	1	$Y \in \mathsf{IndQuot}(M)$	A
	2	$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathcal{P}(Q_M^{\mathrm{ind}})$	Th. 11.5.4.4
1	3	$\exists X \in M\, Y = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	Th. 5.2.4.7(2, 1)

Theorem 11.5.4.9 (Mitglieder der Quotientenfamilie liegen im Träger).

Mengen: $M,\ Y$
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$

$$Y \in \mathsf{IndQuot}(M) \vdash Y \subseteq Q_M^{\mathrm{ind}}$$

1	1	$Y \in \mathsf{IndQuot}(M)$	A
	2	$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathcal{P}(Q_M^{\mathrm{ind}})$	Th. 11.5.4.4
	3	$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}[M] \subseteq \mathcal{P}(Q_M^{\mathrm{ind}})$	Th. 5.2.4.18(2)
1	4	$Y \in \mathcal{P}(Q_M^{\mathrm{ind}})$	Th. 3.5.2.6(3, 1)
1	5	$Y \subseteq Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 3.16.2.1(4)

Struktureigenschaften Ab hier werden die für Mengenfamilien wesentlichen Folgen der Spezialisierung hergeleitet: Mitgliedschaftstransport, Trennung der Familienglieder, Vereinigungsverträglichkeit und Bijektivität.

Theorem 11.5.4.10 (Mitgliedschaftstransport in den Quotienten).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: Ind_M
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$

$$X \in M,\ a \in \bigcup M \vdash a \in X \leftrightarrow [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 11.5.4.10(H1)

$$X \in M,\ a \in \bigcup M \vdash a \in X \to [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\,\mathrm{ind}}_M(X)$$

1	1	$X \in M$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
	3	$\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
4	4	$a \in X$	A
2	5	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in Q^{\mathrm{ind}}_M$	Th. 11.4.2.2(3, 2)
	6	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	$= I$
4	7	$\exists b \in X\ [a]_{\mathsf{Ind}_M} = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	$\exists I(\wedge I(4, 6))$
2,4	8	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in Q^{\mathrm{ind}}_M \wedge \exists b \in X\ [a]_{\mathsf{Ind}_M} = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	$\wedge I(5, 7)$
1,2,4	9	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\,\mathrm{ind}}_M(X)$	Th. 11.5.4.5(1, 8)
1,2	10	$a \in X \to [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\,\mathrm{ind}}_M(X)$	$\to I(4, 9)$

Rückrichtung Th. 11.5.4.10(H2)

$$X \in M,\ a \in \bigcup M \vdash [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\,\mathrm{ind}}_M(X) \to a \in X$$

1	1	$X \in M$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
	3	$\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
4	4	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\,\mathrm{ind}}_M(X)$	A
1,4	5	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in Q^{\mathrm{ind}}_M \wedge \exists b \in X\ [a]_{\mathsf{Ind}_M} = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 11.5.4.5(1, 4)
1,4	6	$\exists b \in X\ [a]_{\mathsf{Ind}_M} = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	$\wedge E2(5)$
7	7	$b \in X \wedge [a]_{\mathsf{Ind}_M} = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
7	8	$b \in X$	$\wedge E1(7)$
1,7	9	$b \in \bigcup M$	Th. 3.13.2.3(1, 8)
7	10	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	$\wedge E2(7)$
1,2,7	11	$a\ \mathsf{Ind}_M\ b$	Th. 11.4.1.6(3, 2, 9, 10)
1,2,7	12	$(a\ \mathsf{Ind}_M\ b \leftrightarrow \forall Z \in M(a \in Z \leftrightarrow b \in Z))$	Th. 11.3.1.1(2, 9)
1,2,7	13	$\forall Z \in M\,(a \in Z \leftrightarrow b \in Z)$	Th. 2.2.4.1(12, 11)
1,2,7	14	$a \in X \leftrightarrow b \in X$	$\to E(1, \forall E(13))$
1,2,7	15	$a \in X$	Th. 2.2.4.2(14, 8)
1,2,4	16	$a \in X$	$\exists E(6, 7, 15)$
1,2	17	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\,\mathrm{ind}}_M(X) \to a \in X$	$\to I(4, 16)$

Schluss:

1	1 $X \in M$	A
2	2 $a \in \bigcup M$	A
1,2	3 $a \in X \to [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Th. 11.5.4.10($H1$) $(1,2)$
1,2	4 $[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \to a \in X$	Th. 11.5.4.10($H2$) $(1,2)$
1,2	5 $a \in X \leftrightarrow [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	$\leftrightarrow I(3,4)$

□

Theorem 11.5.4.11 (Quotientenbilder trennen Familienglieder).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ z$
Funktionen: $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M$

$$X \in M,\ Y \in M,\ \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) = \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y) \vdash X = Y$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $X \subseteq Y$ Th. 11.5.4.11(H1)

$$X \in M,\ Y \in M,\ \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) = \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y) \vdash X \subseteq Y$$

1	1 $X \in M$	A
2	2 $Y \in M$	A
3	3 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) = \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y)$	A
4	4 $z \in X$	A
1,4	5 $z \in \bigcup M$	Th. 3.13.2.3(1, 4)
1,4	6 $z \in X \leftrightarrow [z]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Th. 11.5.4.10(1, 5)
1,4	7 $[z]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Th. 2.2.4.1(6, 4)
1,3,4	8 $[z]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y)$	$= E(3,7)$
1,2,4	9 $z \in Y \leftrightarrow [z]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y)$	Th. 11.5.4.10(2, 5)
1,2,3,4	10 $z \in Y$	Th. 2.2.4.2(9, 8)
1,2,3	11 $X \subseteq Y$	Th. 3.5.1.1([4]⋮10)

Teilmengenrichtung $Y \subseteq X$ Th. 11.5.4.11(H2)

$$X \in M,\ Y \in M,\ \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) = \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y) \vdash Y \subseteq X$$

1	1 $X \in M$	A
2	2 $Y \in M$	A
3	3 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) = \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y)$	A
3	4 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y) = \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Th. 2.9.1.1(3)

1,2,3	5 $Y \subseteq X$	Th. 11.5.4.11($H1$) $(2, 1, 4)$

Schluss:

1	1 $X \in M$	A
2	2 $Y \in M$	A
3	3 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) = \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y)$	A
1,2,3	4 $X \subseteq Y$	Th. 11.5.4.11($H1$) $(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $Y \subseteq X$	Th. 11.5.4.11($H2$) $(1, 2, 3)$
1,2,3	6 $X = Y$	Th. 3.5.3.5$(4, 5)$

□

Theorem 11.5.4.12 (Vereinigungsverträglichkeit des Ununterscheidbarkeitsquotienten).

Mengen: $M,\ X,\ Y$
Funktionen: $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M$

$$X \in M,\ Y \in M,\ X \cup Y \in M \vdash \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X \cup Y) = \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \cup \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y)$$

1	1 $X \in M$	A
2	2 $Y \in M$	A
3	3 $X \cup Y \in M$	A
	4 $\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
	5 $M \subseteq \mathcal{P}(\bigcup M)$	Th. 3.13.2.5
1,2,3	6 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X \cup Y) = \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \cup \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y)$	Th. 11.5.3.8$(4, 5, 1, 2, 3)$

Theorem 11.5.4.13 (Bijektivität der Ununterscheidbarkeitsquotientenabbildung).

Mengen: $M,\ X,\ Y$
Funktionen: $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M$

$$\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M \colon M \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)$$

Beweis.

Injektivität:

	$1\ \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.6
2	$2\ X \in M$	A
3	$3\ Y \in M$	A
4	$4\ \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(Y)$	A
2,3,4	$5\ X = Y$	Th. 11.5.4.11(2, 3, 4)
	$6\ \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \rightarrowtail \mathsf{IndQuot}(M)$	Def. 6.2.1.1(1, 5)

Surjektivität:

	$7\ \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathcal{P}(Q_M^{\mathrm{ind}})$	Th. 11.5.4.4
	$8\ \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \twoheadrightarrow \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 7.2.1.4(7)

Bijektivität:

	$9\ \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 8.2.1.4(6, 8)

□

Theorem 11.5.4.14 (Vereinigungsabschluss der Quotientenfamilie).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ U,\ V$
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}(\mathsf{IndQuot}(M))$$

Beweis.

Transport fester Urbilder Th. 11.5.4.14(H1)

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ X \in M \wedge U = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X),\\ Y \in M \wedge V = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(Y) \vdash U \cup V \in \mathsf{IndQuot}(M)$$

1	$1\ \mathsf{UnionClosedFam}(M)$	A
2	$2\ X \in M \wedge U = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	A
3	$3\ Y \in M \wedge V = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(Y)$	A
2	$4\ X \in M$	$\wedge E1(2)$
3	$5\ Y \in M$	$\wedge E1(3)$
1,2,3	$6\ X \cup Y \in M$	Def. 3.14.3.1(1, 4, 5)
2,3	$7\ U \cup V = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \cup \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(Y)$	$= E(\wedge E2(2), \wedge E2(3))$
1,2,3	$8\ \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X \cup Y) = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \cup \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(Y)$	Th. 11.5.4.12(4, 5, 6)
1,2,3	$9\ \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \cup \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(Y) = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X \cup Y)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3	$10\ U \cup V = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X \cup Y)$	Th. 2.9.1.2(7, 9)

1,2,3	11 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X \cup Y) \in \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.7(6)
1,2,3	12 $U \cup V \in \mathsf{IndQuot}(M)$	$= E(10, 11)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2 $U \in \mathsf{IndQuot}(M)$	A
3	3 $V \in \mathsf{IndQuot}(M)$	A
2	4 $\exists X \in M\, U = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	Th. 11.5.4.8(2)
3	5 $\exists Y \in M\, V = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(Y)$	Th. 11.5.4.8(3)
6	6 $X \in M \wedge U = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	A
7	7 $Y \in M \wedge V = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(Y)$	A
1,6,7	8 $U \cup V \in \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.14($H1$) $(1, 6, 7)$
1,6	9 $U \cup V \in \mathsf{IndQuot}(M)$	$\exists E(5, 7, 8)$
1	10 $U \cup V \in \mathsf{IndQuot}(M)$	$\exists E(4, 6, 9)$
1	11 $\mathsf{UnionClosedFam}(\mathsf{IndQuot}(M))$	Def. 3.14.3.1($\forall I$ $(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, 10))))$

□

Theorem 11.5.4.15 (Vereinigung der Quotientenfamilie).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ C,\ a$
Relationsoperatoren: Ind_M
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$

$$\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) = Q_M^{\mathrm{ind}}$$

Beweis.

Die Vereinigung liegt im Quotiententräger Th. 11.5.4.15(H1)

$$\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \subseteq Q_M^{\mathrm{ind}}$$

1	1 $C \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	A
1	2 $\exists Y \in \mathsf{IndQuot}(M)\ C \in Y$	Th. 3.13.2.1(1)
3	3 $Y \in \mathsf{IndQuot}(M) \wedge C \in Y$	A
3	4 $Y \in \mathsf{IndQuot}(M)$	$\wedge E1(3)$
3	5 $C \in Y$	$\wedge E2(3)$
3	6 $\exists X \in M\, Y = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	Th. 11.5.4.8(4)
7	7 $X \in M \wedge Y = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	A
7	8 $X \in M$	$\wedge E1(7)$

3,7	9 $C \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	$= E(\wedge E2(7), 5)$
3,7	10 $C \in Q_M^{\mathrm{ind}} \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 11.5.4.5(8, 9)
3,7	11 $C \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	$\wedge E1(10)$
3	12 $C \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	$\exists E(6, 7, 11)$
1	13 $C \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	$\exists E(2, 3, 12)$
	14 $\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \subseteq Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 3.5.1.1([1]⋮13)

Jede Quotientenklasse liegt in der Vereinigung Th. 11.5.4.15(H2)

$$Q_M^{\mathrm{ind}} \subseteq \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$$

1	1 $C \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	A
	2 $\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
1	3 $\exists a \in \bigcup M\, C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 11.4.2.4(2, 1)
4	4 $a \in \bigcup M \wedge C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
4	5 $a \in \bigcup M$	$\wedge E1(4)$
4	6 $C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	$\wedge E2(4)$
4	7 $\exists X \in M\, a \in X$	Th. 3.13.2.1(5)
8	8 $X \in M \wedge a \in X$	A
8	9 $X \in M$	$\wedge E1(8)$
8	10 $a \in X$	$\wedge E2(8)$
4,8	11 $a \in X \leftrightarrow [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	Th. 11.5.4.10(9, 5)
4,8	12 $[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	Th. 2.2.4.1(11, 10)
4,8	13 $C \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	$= E(6, 12)$
8	14 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.7(9)
4,8	15 $C \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 3.13.2.1($\exists I(\wedge I$ (14, 13)))
4	16 $C \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	$\exists E(7, 8, 15)$
1	17 $C \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	$\exists E(3, 4, 16)$
	18 $Q_M^{\mathrm{ind}} \subseteq \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 3.5.1.1([1]⋮17)

Schluss:

	1 $\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \subseteq Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.15($H1$)
	2 $Q_M^{\mathrm{ind}} \subseteq \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.15($H2$)
	3 $\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) = Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 3.5.3.5(1, 2)

□

Theorem 11.5.4.16 (Elemente der vereinigten Quotientenfamilie haben Repräsentanten).

Mengen: $M,\ C,\ a$
Relationsoperatoren: Ind_M

$$C \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \vdash \exists a \in \bigcup M\ C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$$

1	1	$C \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	A
	2	$\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) = Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.15
1	3	$C \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	$= E(2,1)$
	4	$\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
1	5	$\exists a \in \bigcup M\ C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 11.4.2.4(4, 3)

Theorem 11.5.4.17 (Nichtleerheit der Quotientenfamilie).

Mengen: $M,\ X$
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$

$$M \neq \varnothing \vdash \mathsf{IndQuot}(M) \neq \varnothing$$

1	1	$M \neq \varnothing$	A
1	2	$\exists X \in M$	Th. 3.6.3.8(1)
3	3	$X \in M$	A
3	4	$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.7(3)
3	5	$\mathsf{IndQuot}(M) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(4)
1	6	$\mathsf{IndQuot}(M) \neq \varnothing$	$\exists E(2, 3, 5)$

Theorem 11.5.4.18 (Nichtleerheit der Vereinigung der Quotientenfamilie).

Mengen: $M,\ a$
Relationsoperatoren: Ind_M

$$\bigcup M \neq \varnothing \vdash \bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \neq \varnothing$$

Beweis.

Eine Klasse als Element der Vereinigung Th. 11.5.4.18(H1)

$$a \in \bigcup M \vdash [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$$

1	1	$a \in \bigcup M$	A
	2	$\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
1	3	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.4.2.2(2, 1)
	4	$\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) = Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.15

	5	$Q_M^{\mathrm{ind}} = \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 2.9.1.1(4)
1	6	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	$= E(5,3)$

Existenz eines Elements Th. 11.5.4.18(H2)

$$\bigcup M \neq \varnothing \vdash \bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \neq \varnothing$$

1	1	$\bigcup M \neq \varnothing$	A
1	2	$\exists a \in \bigcup M$	Th. 3.6.3.8(1)
3	3	$a \in \bigcup M$	A
3	4	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.18($H1$)(3)
3	5	$\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(4)
1	6	$\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \neq \varnothing$	$\exists E(2,3,5)$

□

Die Spur trennt Klassen Die allgemeine Spurabbildung zeichnet jede Quotientenklasse durch die Familienglieder aus, in denen sie vorkommt. Für den Ununterscheidbarkeitsquotienten ist diese Kennzeichnung injektiv.

Theorem 11.5.4.19 (Die allgemeine Spur trennt Ununterscheidbarkeitsklassen).

Mengen: $M,\ C,\ D,\ X,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: Ind_M
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}},\ \tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}$

$$\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}} \colon Q_M^{\mathrm{ind}} \rightarrowtail \mathcal{P}(M)$$

Beweis.

Punktweiser Transport Th. 11.5.4.19(H1)

$$\begin{aligned} &C \in Q_M^{\mathrm{ind}},\ D \in Q_M^{\mathrm{ind}},\ \tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(C) = \tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(D), \\ &a \in \bigcup M,\ C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ b \in \bigcup M,\ D = [b]_{\mathsf{Ind}_M},\ X \in M \\ &\vdash a \in X \leftrightarrow b \in X \end{aligned}$$

	1	$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathcal{P}(Q_M^{\mathrm{ind}})$	Th. 11.5.4.4
2	2	$C \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	A
3	3	$D \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	A
4	4	$\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(C) = \tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(D)$	A
5	5	$a \in \bigcup M$	A

6	6 $C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
7	7 $b \in \bigcup M$	A
8	8 $D = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
9	9 $X \in M$	A
1,2,3,4,9	10 $C \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \leftrightarrow D \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Th. 5.3.3.21(1, 2, 3, 4, 9)
5,9	11 $a \in X \leftrightarrow [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Th. 11.5.4.10(9, 5)
5,6,9	12 $a \in X \leftrightarrow C \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	$= E(6, 11)$
7,9	13 $b \in X \leftrightarrow [b]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Th. 11.5.4.10(9, 7)
7,8,9	14 $b \in X \leftrightarrow D \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	$= E(8, 13)$
7,8,9	15 $D \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \leftrightarrow b \in X$	Th. 2.1.2.5(14)
1,2,3,4,5, 6,9	16 $a \in X \leftrightarrow D \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Th. 2.2.3.5(12, 10)
1,2,3,4,5, 6,7,8,9	17 $a \in X \leftrightarrow b \in X$	Th. 2.2.3.5(16, 15)

Ununterscheidbarkeit der Repräsentanten Th. 11.5.4.19(H2)

$$
\begin{array}{l}
C, D \in Q^{\mathrm{ind}}_M, \\
\tau_{\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M}(C) = \tau_{\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M}(D), \\
a \in \bigcup M,\ b \in \bigcup M, \\
C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ D = [b]_{\mathsf{Ind}_M} \\
\vdash a\ \mathsf{Ind}_M\ b
\end{array}
$$

1	1 $C \in Q^{\mathrm{ind}}_M$	A
2	2 $D \in Q^{\mathrm{ind}}_M$	A
3	3 $\tau_{\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M}(C) = \tau_{\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M}(D)$	A
4	4 $a \in \bigcup M$	A
5	5 $C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
6	6 $b \in \bigcup M$	A
7	7 $D = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
8	8 $X \in M$	A
1,2,3,4,5, 6,7,8	9 $a \in X \leftrightarrow b \in X$	Th. 11.5.4.19($H1$) $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)$
1,2,3,4,5, 6,7	10 $\forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow b \in X)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 9))$
1,2,3,4,5, 6,7	11 $a \in \bigcup M \wedge b \in \bigcup M \wedge$ $\forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow b \in X)$	$\wedge I(4, \wedge I(6, 10))$
4,6	12 $(a\ \mathsf{Ind}_M\ b \leftrightarrow \forall X \in M(a \in X \leftrightarrow b \in X))$	Th. 11.3.1.1(4, 6)
1,2,3,4,5, 6,7	13 $a\ \mathsf{Ind}_M\ b$	Th. 2.2.4.2(12, 10)

Klassengleichheit Th. 11.5.4.19(H3)

$$
\begin{array}{l}
C, D \in Q_M^{\mathrm{ind}}, \\
\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(C) = \tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(D) \\
\vdash C = D
\end{array}
$$

1	1 $C \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	A
2	2 $D \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	A
3	3 $\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(C) = \tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(D)$	A
	4 $\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
1	5 $\exists a \in \bigcup M\, C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 11.4.2.4(4, 1)
2	6 $\exists b \in \bigcup M\, D = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 11.4.2.4(4, 2)
7	7 $a \in \bigcup M \wedge C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
8	8 $b \in \bigcup M \wedge D = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
7	9 $a \in \bigcup M$	$\wedge E1(7)$
7	10 $C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	$\wedge E2(7)$
8	11 $b \in \bigcup M$	$\wedge E1(8)$
8	12 $D = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	$\wedge E2(8)$
1,2,3,7,8	13 $a\ \mathsf{Ind}_M\ b$	Th. 11.5.4.19($H2$) (1, 2, 3, 9, 10, 11, 12)
1,2,3,7,8	14 $[a]_{\mathsf{Ind}_M} = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 11.4.1.5(4, 9, 11, 13)
1,2,3,7,8	15 $C = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 2.9.1.2(10, 14)
1,2,3,7,8	16 $C = D$	Th. 2.9.1.3(15, 12)
1,2,3,7	17 $C = D$	$\exists E(6, 8, 16)$
1,2,3	18 $C = D$	$\exists E(5, 7, 17)$

Schluss:

	1 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathcal{P}(Q_M^{\mathrm{ind}})$	Th. 11.5.4.4
	2 $\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}} \colon Q_M^{\mathrm{ind}} \to \mathcal{P}(M)$	Th. 5.3.3.19(1)
3	3 $C \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	A
4	4 $D \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	A
5	5 $\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(C) = \tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(D)$	A
3,4,5	6 $C = D$	Th. 11.5.4.19($H3$) (3, 4, 5)
	7 $\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}} \colon Q_M^{\mathrm{ind}} \rightarrowtail \mathcal{P}(M)$	Def. 6.2.1.1(2, 6)

□

Beispiel. Für $M = \{\varnothing, \{a, b\}\}$ treten a und b in genau denselben Familiengliedern auf. Daher bilden sie dieselbe Klasse $C = [a]_{\mathsf{Ind}_M} = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$. Es gilt

$$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(\varnothing) = \varnothing, \qquad \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(\{a, b\}) = \{C\}, \qquad \mathsf{IndQuot}(M) = \{\varnothing, \{C\}\}.$$

Bd. 12 - Halbordnungen

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band führt Halbordnungen, auch partielle Ordnungen genannt, als reflexive, transitive und antisymmetrische Relationsoperatoren ein. Er entwickelt den dualen Ordnungsoperator, minimale und maximale Elemente, Minimum und Maximum, Restriktionen sowie Hauptfilter. Schranken und Supremumsbegriffe folgen in Band 13; Paarinfima und Paarsuprema in Band 14, totale Ordnungen in Band 15 und Wohlordnungen in Band 16.

Kapitel 2

Halbordnungen

2.1 Begriff der Halbordnung

2.1.1 Axiome einer partiellen Ordnung

Axiom 12.2.1.1 (Antisymmetrie).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$$

2.1.2 Definition der partiellen Ordnung

Definition 12.2.1.1 (Begriff der partiellen Ordnung).

Mengen:	$A,\ x,\ y,\ z$	
Relationsoperatoren:	$\leq$	
Axiome:		
Binärer Relationsoperator:	$\leq$ *auf* A	
Reflexivität:	$x \in A \vdash x \leq x$	Ax. *11.2.1.1*
Transitivität:	$x, y, z \in A,\ x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$	Ax. *11.2.1.3*
Antisymmetrie:	$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Ax. *12.2.1.1*
Neue Symbole:		
Partielle Ordnung:	$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$$

Die Ordnung wird somit stets zusammen mit ihrem Träger angegeben. Ihre Auswertung erfolgt in Infixnotation: $x \leq y$, nicht durch die Zugehörigkeit eines geordneten Paares zu einer Relationsmenge.

2.1.3 Dualer Relationsoperator einer partiellen Ordnung

Definition 12.2.1.2 (Dualer Relationsoperator auf einem Träger).

Mengen:	$A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren:	$\leq,\ \geq$
Auswertung:	$x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$
Neues Symbol:	
Dualer Relationsoperator:	$\triangleright\ \geq$

$$x, y \in A \vdash \big(x \geq y \leftrightarrow y \leq x\big)$$

Theorem 12.2.1.1 (Der duale Relationsoperator ist eine partielle Ordnung).

Mengen:	$A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren:	$\leq,\ \geq$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq) \vdash \mathsf{PartOrd}(A, \geq)$$

Beweis.

Reflexivität Th. 12.2.1.1(H1)

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ x \in A \vdash x \geq x$$

1	1 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $x \leq x$	Ax. 11.2.1.1(2)
2	4 $x \geq x \leftrightarrow x \leq x$	Def. 12.2.1.2(2, 2)
1,2	5 $x \geq x$	Th. 2.2.4.2(4, 3)

Transitivität Th. 12.2.1.1(H2)

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ x, y, z \in A,\ x \geq y,\ y \geq z \vdash x \geq z$$

1	1 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $z \in A$	A
5	5 $x \geq y$	A
6	6 $y \geq z$	A
2,3	7 $(x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$	Def. 12.2.1.2(2, 3)

2,3,5	8	$y \leq x$	Th. 2.2.4.1(7, 5)
3,4	9	$(y \geq z \leftrightarrow z \leq y)$	Def. 12.2.1.2(3, 4)
3,4,6	10	$z \leq y$	Th. 2.2.4.1(9, 6)
1,2,3,4,5,6	11	$z \leq x$	Ax. 11.2.1.3(4, 3, 2, 10, 8)
2,4	12	$x \geq z \leftrightarrow z \leq x$	Def. 12.2.1.2(2, 4)
1,2,3,4,5,6	13	$x \geq z$	Th. 2.2.4.2(12, 11)

Antisymmetrie Th. 12.2.1.1(H3)

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ x, y \in A,\ x \geq y,\ y \geq x \vdash x = y$$

1	1	$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$x \geq y$	A
5	5	$y \geq x$	A
2,3	6	$(x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$	Def. 12.2.1.2(2, 3)
2,3,4	7	$y \leq x$	Th. 2.2.4.1(6, 4)
2,3	8	$(y \geq x \leftrightarrow x \leq y)$	Def. 12.2.1.2(3, 2)
2,3,5	9	$x \leq y$	Th. 2.2.4.1(8, 5)
1,2,3,4,5	10	$x = y$	Ax. 12.2.1.1(9, 7)

Schluss:

1	1	$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \geq x$	Th. 12.2.1.1($H1$)(1, 2)
4	4	$y \in A$	A
5	5	$z \in A$	A
6	6	$x \geq y$	A
7	7	$y \geq z$	A
1,2,4,5,6,7	8	$x \geq z$	Th. 12.2.1.1($H2$)(1, 2, 4, 5, 6, 7)
9	9	$y \geq x$	A
1,2,4,6,9	10	$x = y$	Th. 12.2.1.1($H3$)(1, 2, 4, 6, 9)
1	11	$\mathsf{PartOrd}(A, \geq)$	Def. 12.2.1.1(3, 8, 10)

□

2.2 Extremale Elemente

2.2.1 Minimales Element und Minimum

Ein minimales Element besitzt in der Teilmenge kein echt kleineres Element. Ein Minimum ist demgegenüber ein kleinstes Element und liegt unter *jedem* Element der Teilmenge. Die folgenden Sätze halten den genauen Zusammenhang fest.

Definition 12.2.2.1 (Minimales Element einer Teilmenge).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$
Teilmenge: $T \subseteq A$
Neues Symbol:
Minimales Element: $\triangleright\ \mathrm{MinEl}_{A,\leq}(m, T)$

$$T \subseteq A \vdash \mathrm{MinEl}_{A,\leq}(m, T) \coloneqq m \in T \land \forall x \in T\,(x \leq m \to x = m)$$

Theorem 12.2.2.1 (Eindeutigkeit eines Minimums).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ n,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$\exists m \in T\,\forall x \in T\,(m \leq x) \vdash \exists! m \in T\,\forall x \in T\,(m \leq x)$$

Beweis.

Existenz:

1	1 $\exists m \in T\,\forall x \in T\,(m \leq x)$	A

Eindeutigkeit:

2	2 $m \in T \land \forall x \in T\,(m \leq x)$	A
3	3 $n \in T \land \forall x \in T\,(n \leq x)$	A
2	4 $m \in T$	$\land E1(2)$
2	5 $\forall x \in T\,(m \leq x)$	$\land E2(2)$
3	6 $n \in T$	$\land E1(3)$
3	7 $\forall x \in T\,(n \leq x)$	$\land E2(3)$
2,3	8 $m \leq n$	$\to E(6, \forall E(5))$
2,3	9 $n \leq m$	$\to E(4, \forall E(7))$
2,3	10 $m = n$	Ax. 12.2.1.1(8, 9)

Eindeutige Existenz:

1	11	$\exists! m \in T \forall x \in T\,(m \leq x)$	$\exists! I(1,2,3,10)$

□

Definition 12.2.2.2 (Minimum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$\exists m \in T \forall x \in T\,(m \leq x)$$
$$\vdash \min_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T \forall x \in T\,(m \leq x)$$

Theorem 12.2.2.2 (Ein Minimum ist ein minimales Element).

Mengen: $A,\ T,\ q,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists q \in T \forall x \in T\,(q \leq x) \vdash$$
$$\mathrm{MinEl}_{A,\leq}\big(\min_{A,\leq}(T), T\big)$$

Beweis.

Zugehörigkeit zur Teilmenge:

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists q \in T \forall x \in T\,(q \leq x)$	A
2	3	$\min_{A,\leq}(T) \in T$	Def. 12.2.2.2(2)

Minimalität:

4	4	$x \in T$	A
5	5	$x \leq \min_{A,\leq}(T)$	A
2,4	6	$\min_{A,\leq}(T) \leq x$	Def. 12.2.2.2(2, 4)
2,4,5	7	$x = \min_{A,\leq}(T)$	Ax. 12.2.1.1(5, 6)
2,4	8	$x \leq \min_{A,\leq}(T) \rightarrow x = \min_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow I(5,7)$
2	9	$\forall x \in T \big(x \leq \min_{A,\leq}(T) \rightarrow x = \min_{A,\leq}(T)\big)$	$\forall I(\rightarrow I(4,8))$

Zusammenführung:

1,2	10	$\mathrm{MinEl}_{A,\leq}\big(\min_{A,\leq}(T), T\big)$	Def. 12.2.2.1(1, $\wedge I$ (3, 9))

□

2.2.2 Maximales Element und Maximum

Definition 12.2.2.3 (Maximales Element einer Teilmenge).

Mengen:	$A,\ T,\ m,\ x$
Relationsoperatoren:	$\leq$
Partielle Ordnung:	$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$
Teilmenge:	$T \subseteq A$
Neues Symbol:	
Maximales Element:	$\triangleright\ \mathrm{MaxEl}_{A,\leq}(m, T)$

$$T \subseteq A \vdash \mathrm{MaxEl}_{A,\leq}(m, T) \coloneqq m \in T \wedge \forall x \in T\,(m \leq x \to x = m)$$

Theorem 12.2.2.3 (Eindeutigkeit eines Maximums).

Mengen:	$A,\ T,\ m,\ n,\ x$
Relationsoperatoren:	$\leq$
Partielle Ordnung:	$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$\exists m \in T\,\forall x \in T\,(x \leq m) \vdash \exists! m \in T\,\forall x \in T\,(x \leq m)$$

Beweis.

Existenz:

1	1	$\exists m \in T\,\forall x \in T\,(x \leq m)$	A

Eindeutigkeit:

2	2	$m \in T \wedge \forall x \in T\,(x \leq m)$	A
3	3	$n \in T \wedge \forall x \in T\,(x \leq n)$	A
2	4	$m \in T$	$\wedge E1(2)$
2	5	$\forall x \in T\,(x \leq m)$	$\wedge E2(2)$
3	6	$n \in T$	$\wedge E1(3)$
3	7	$\forall x \in T\,(x \leq n)$	$\wedge E2(3)$
2,3	8	$m \leq n$	$\to E(4, \forall E(7))$
2,3	9	$n \leq m$	$\to E(6, \forall E(5))$
2,3	10	$m = n$	Ax. 12.2.1.1(8, 9)

Eindeutige Existenz:

1	11	$\exists! m \in T\,\forall x \in T\,(x \leq m)$	$\exists! I(1, 2, 3, 10)$

□

Definition 12.2.2.4 (Maximum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$\exists m \in T \, \forall x \in T \, (x \leq m)$$
$$\vdash \max_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T \, \forall x \in T \, (x \leq m)$$

Theorem 12.2.2.4 (Ein Maximum ist ein maximales Element).

Mengen: $A,\ T,\ q,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists q \in T \, \forall x \in T \, (x \leq q) \vdash$$
$$\mathrm{MaxEl}_{A,\leq}\big(\max_{A,\leq}(T), T\big)$$

Beweis.

Zugehörigkeit zur Teilmenge:

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists q \in T \, \forall x \in T \, (x \leq q)$	A
2	3 $\max_{A,\leq}(T) \in T$	Def. 12.2.2.4(2)

Maximalität:

4	4 $x \in T$	A
5	5 $\max_{A,\leq}(T) \leq x$	A
2,4	6 $x \leq \max_{A,\leq}(T)$	Def. 12.2.2.4(2, 4)
2,4,5	7 $x = \max_{A,\leq}(T)$	Ax. 12.2.1.1(6, 5)
2,4	8 $\max_{A,\leq}(T) \leq x \to x = \max_{A,\leq}(T)$	$\to I(5, 7)$
2	9 $\forall x \in T \, \big(\max_{A,\leq}(T) \leq x \to x = \max_{A,\leq}(T)\big)$	$\forall I(\to I(4, 8))$

Zusammenführung:

1,2	10 $\mathrm{MaxEl}_{A,\leq}\big(\max_{A,\leq}(T), T\big)$	Def. 12.2.2.3(1, $\wedge I$ (3, 9))

□

2.3 Restriktion einer partiellen Ordnung

Definition 12.2.3.1 (Restriktion eines Ordnungsoperators).

Mengen: $A,\ T,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Neues Symbol:
Restriktionsoperator: $\triangleright\ \leq_T$

$$x, y \in T \vdash \big(x \leq_T y \leftrightarrow x \leq y\big)$$

Der Index T macht den neuen Träger sichtbar. Die Restriktion ändert also nicht die Vergleichsaussage, sondern nur den Bereich, auf dem der Relationsoperator ausgewertet wird.

Theorem 12.2.3.1 (Reflexivität der Restriktion).

Mengen: $A,\ T,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \leq_T$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ x \in T \vdash x \leq_T x$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $x \in T$	A
1,2	3 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 2)
1,2	4 $x \leq x$	Ax. 11.2.1.1(3)
2	5 $x \leq_T x \leftrightarrow x \leq x$	Def. 12.2.3.1(2, 2)
1,2	6 $x \leq_T x$	Th. 2.2.4.2(5, 4)

Theorem 12.2.3.2 (Transitivität der Restriktion).

Mengen: $A,\ T,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y, z \in T,\ x \leq_T y,\ y \leq_T z \vdash x \leq_T z$$

1	1 $x \in T$	A
2	2 $y \in T$	A
3	3 $z \in T$	A
4	4 $x \leq_T y$	A
5	5 $y \leq_T z$	A

1,2,3	6 $x, y, z \in A$	$\wedge I$(Th. 3.5.2.6 $(T \subseteq A, 1), \wedge I($ Th. 3.5.2.6$(T \subseteq A,$ $2),$ Th. 3.5.2.6 $(T \subseteq A, 3)))$
1,2	7 $(x \leq_T y \leftrightarrow x \leq y)$	Def. 12.2.3.1$(1, 2)$
1,2,4	8 $x \leq y$	Th. 2.2.4.1$(7, 4)$
2,3	9 $(y \leq_T z \leftrightarrow y \leq z)$	Def. 12.2.3.1$(2, 3)$
2,3,5	10 $y \leq z$	Th. 2.2.4.1$(9, 5)$
1,2,3,4,5	11 $x \leq z$	Ax. 11.2.1.3$(6, 8, 10)$
1,3	12 $x \leq_T z \leftrightarrow x \leq z$	Def. 12.2.3.1$(1, 3)$
1,2,3,4,5	13 $x \leq_T z$	Th. 2.2.4.2$(12, 11)$

Theorem 12.2.3.3 (Antisymmetrie der Restriktion).

Mengen: $A,\ T,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in T,\ x \leq_T y,\ y \leq_T x \vdash x = y$$

1	1 $x \in T$	A
2	2 $y \in T$	A
3	3 $x \leq_T y$	A
4	4 $y \leq_T x$	A
1,2	5 $(x \leq_T y \leftrightarrow x \leq y)$	Def. 12.2.3.1$(1, 2)$
1,2,3	6 $x \leq y$	Th. 2.2.4.1$(5, 3)$
1,2	7 $(y \leq_T x \leftrightarrow y \leq x)$	Def. 12.2.3.1$(2, 1)$
1,2,4	8 $y \leq x$	Th. 2.2.4.1$(7, 4)$
1,2,3,4	9 $x = y$	Ax. 12.2.1.1$(6, 8)$

Theorem 12.2.3.4 (Restriktion einer partiellen Ordnung).

Mengen: $A,\ T,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \mathsf{PartOrd}(A, \leq) \vdash \mathsf{PartOrd}(T, \leq_T)$$

Beweis.

Reflexivität:

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	A
3	3 $x \in T$	A
1,2,3	4 $x \leq_T x$	Th. 12.2.3.1(1, 3)

Transitivität:

5	5 $y \in T$	A
6	6 $z \in T$	A
7	7 $x \leq_T y$	A
8	8 $y \leq_T z$	A
1,2,3,5,6,7,8	9 $x \leq_T z$	Th. 12.2.3.2(3, 5, 6, 7, 8)

Antisymmetrie:

10	10 $y \leq_T x$	A
1,2,3,5,7,10	11 $x = y$	Th. 12.2.3.3(3, 5, 7, 10)

Partielle Ordnung:

1,2	12 $\mathsf{PartOrd}(T, \leq_T)$	Def. 12.2.1.1(4, 9, 11)

□

Kapitel 3

Ordnungsbezogene Teilmengen

3.1 Hauptfilter

Definition 12.3.1.1 (Hauptfilter eines Elements).

Mengen: $A,\ j,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Neues Symbol:
Hauptfilter: $\triangleright\uparrow_{A,\leq}j$

$$\uparrow_{A,\leq}j \coloneqq \{x \in A \mid j \leq x\}$$

Theorem 12.3.1.1 (Hauptfilter liegen im Ordnungsträger).

Mengen: $A,\ j,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\uparrow_{A,\leq}j \subseteq A$$

1	1	$x \in \uparrow_{A,\leq}j$	A
1	2	$x \in A \wedge j \leq x$	Def. 12.3.1.1(1)
1	3	$x \in A$	$\wedge E1(2)$
	4	$\uparrow_{A,\leq}j \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]$\dot{:}$3)

Kapitel 4

Präordnungen und ihre Quotienten

Eine Präordnung verlangt Reflexivität und Transitivität, aber noch keine Antisymmetrie. Gegenseitig vergleichbare Elemente werden deshalb zunächst zusammengefasst. Dieser Abschnitt setzt keine Endlichkeit voraus.

Definition 12.4.1 (Präordnung).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperator: $\preceq$

$$\mathrm{PrO}(A, \preceq) \coloneqq \big(\forall x \in A\ x \preceq x\big) \land \big(\forall x, y, z \in A\ ((x \preceq y \land y \preceq z) \to x \preceq z)\big)$$

Definition 12.4.2 (Symmetrischer Kern einer Präordnung).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\preceq,\ \sim_{\preceq}$

$$x \sim_{\preceq} y \coloneqq (x \preceq y \land y \preceq x)$$

Theorem 12.4.1 (Der symmetrische Kern ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\preceq,\ \sim_{\preceq}$

$$\mathrm{PrO}(A, \preceq) \vdash \mathsf{EqRel}(A, \sim_{\preceq})$$

Beweis.

Reflexivität:

1	1 $\mathrm{PrO}(A, \preceq)$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $x \preceq x$	Def. 12.4.1(1, 2)
1,2	4 $x \sim_{\preceq} x$	Def. 12.4.2($\wedge I(3, 3)$)

Symmetrie:

5	5 $y \in A$	A
6	6 $x \sim_{\preceq} y$	A
6	7 $x \preceq y \wedge y \preceq x$	Def. 12.4.2(6)
6	8 $y \preceq x \wedge x \preceq y$	$\wedge I(\wedge E2(7), \wedge E1(7))$
6	9 $y \sim_{\preceq} x$	Def. 12.4.2(8)

Transitivität und Abschluss:

10	10 $z \in A$	A
11	11 $y \sim_{\preceq} z$	A
11	12 $y \preceq z \wedge z \preceq y$	Def. 12.4.2(11)
1,2,5,6, 10,11	13 $x \preceq z$	Def. 12.4.1(1, 2, 5, 10, $\wedge I(\wedge E1(7), \wedge E1$ (12)))
1,2,5,6, 10,11	14 $z \preceq x$	Def. 12.4.1(1, 10, 5, 2, $\wedge I(\wedge E2(12), \wedge E2$ (7)))
1,2,5,6, 10,11	15 $x \sim_{\preceq} z$	Def. 12.4.2($\wedge I$(13, 14))
1	16 $\mathsf{EqRel}(A, \sim_{\preceq})$	Def. 11.2.2.1($\forall I$ ($\to I(2, 4)), \forall I(\to I$ (2, $\forall I(\to I(5, \to I(6,$ 9))))), $\forall I(\to I(2, \forall I$ ($\to I(5, \forall I(\to I(10,$ $\to I(6, \to I(11,$ 15))))))))

□

Theorem 12.4.2 (Die Präordnung ist mit ihrem Kern verträglich).

Mengen: $A,\ x,\ x',\ y,\ y'$
Relationsoperatoren: $\preceq,\ \sim_\preceq$

$$\mathrm{PrO}(A,\preceq),\ x,x',y,y' \in A,\ x \sim_\preceq x',\ y \sim_\preceq y' \vdash x \preceq y \leftrightarrow x' \preceq y'$$

1	1 $\mathrm{PrO}(A,\preceq)$	A
2	2 $x,x',y,y' \in A$	A
3	3 $x \sim_\preceq x'$	A
4	4 $y \sim_\preceq y'$	A
3	5 $x \preceq x' \wedge x' \preceq x$	Def. 12.4.2(3)
4	6 $y \preceq y' \wedge y' \preceq y$	Def. 12.4.2(4)
7	7 $x \preceq y$	A
1,2,3,7	8 $x' \preceq y$	Def. 12.4.1$(1,2,\wedge I(\wedge E2(5),7))$
1,2,3,4,7	9 $x' \preceq y'$	Def. 12.4.1$(1,2,\wedge I(8,\wedge E1(6)))$
1,2,3,4	10 $x \preceq y \rightarrow x' \preceq y'$	$\rightarrow I(7,9)$
11	11 $x' \preceq y'$	A
1,2,3,11	12 $x \preceq y'$	Def. 12.4.1$(1,2,\wedge I(\wedge E1(5),11))$
1,2,3,4, 11	13 $x \preceq y$	Def. 12.4.1$(1,2,\wedge I(12,\wedge E2(6)))$
1,2,3,4	14 $x' \preceq y' \rightarrow x \preceq y$	$\rightarrow I(11,13)$
1,2,3,4	15 $x \preceq y \leftrightarrow x' \preceq y'$	$\leftrightarrow I(10,14)$

Im Folgenden sind $Q = A/\sim_\preceq$ und $[x] = [x]_{\sim_\preceq,A}$ Abkürzungen.

Definition 12.4.3 (Ordnung auf dem Präordnungsquotienten).

Präordnung: $\triangleright\ \mathrm{PrO}(A,\preceq)$
Mengen: $A,\ Q,\ p,\ q,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\preceq,\ \leq_Q$

$$p \leq_Q q \coloneqq \exists x \in A\, \exists y \in A\, (p = [x] \wedge q = [y] \wedge x \preceq y)$$

Theorem 12.4.3 (Vergleich von Klassen durch beliebige Repräsentanten).

Mengen: $A,\ Q,\ a,\ b,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\preceq,\ \leq_Q$

$$\mathrm{PrO}(A, \preceq),\ a, b \in A \vdash ([a] \leq_Q [b] \leftrightarrow a \preceq b)$$

1	1	$\mathrm{PrO}(A, \preceq)$	A
2	2	$a, b \in A$	A
1	3	$\mathsf{EqRel}(A, \sim_\preceq)$	Th. 12.4.1(1)
4	4	$[a] \leq_Q [b]$	A
1,4	5	$\exists x \in A\, \exists y \in A\, ([a] = [x] \wedge [b] = [y] \wedge x \preceq y)$	Def. 12.4.3(1, 4)
6	6	$x, y \in A \wedge [a] = [x] \wedge [b] = [y] \wedge x \preceq y$	A
1,2,6	7	$a \sim_\preceq x$	Th. 11.4.1.6(3, 2, 6)
1,2,6	8	$b \sim_\preceq y$	Th. 11.4.1.6(3, 2, 6)
1,2,6	9	$a \preceq b \leftrightarrow x \preceq y$	Th. 12.4.2(1, 2, 6, 7, 8)
1,2,6	10	$a \preceq b$	Th. 2.2.4.2(9, 6)
1,2,4	11	$a \preceq b$	$\exists E^*(5, 6, 10)$
1,2	12	$[a] \leq_Q [b] \rightarrow a \preceq b$	$\rightarrow I(4, 11)$
13	13	$a \preceq b$	A
2,13	14	$\exists x \in A\, \exists y \in A\, ([a] = [x] \wedge [b] = [y] \wedge x \preceq y)$	$\exists I^*(2, =I, =I, 13)$
1,2,13	15	$[a] \leq_Q [b]$	Def. 12.4.3(1, 14)
1,2	16	$a \preceq b \rightarrow [a] \leq_Q [b]$	$\rightarrow I(13, 15)$
1,2	17	$[a] \leq_Q [b] \leftrightarrow a \preceq b$	$\leftrightarrow I(12, 16)$

Theorem 12.4.4 (Der Präordnungsquotient ist partiell geordnet).

Mengen: $A,\ Q,\ p,\ q,\ r,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\preceq,\ \leq_Q$

$$\mathrm{PrO}(A, \preceq) \vdash \mathsf{PartOrd}(Q, \leq_Q)$$

Beweis.

Reflexivität Th. 12.4.4(H1)

$$\mathrm{PrO}(A, \preceq),\ p \in Q \vdash p \leq_Q p$$

1	1	$\mathrm{PrO}(A, \preceq)$	A
2	2	$p \in Q$	A
1	3	$\mathsf{EqRel}(A, \sim_\preceq)$	Th. 12.4.1(1)

1,2	4 $\exists x \in A\ p = [x]$	Th. 11.4.2.4(3, 2)
5	5 $x \in A \wedge p = [x]$	A
1,5	6 $x \preceq x$	Def. 12.4.1(1, $\wedge E1$ (5))
1,5	7 $[x] \leq_Q [x]$	Th. 12.4.3(1, $\wedge E1$ (5), 6)
1,5	8 $p \leq_Q p$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2$(5)), 7)
1,2	9 $p \leq_Q p$	$\exists E(4, [5]\vdots 8)$

Transitivität Th. 12.4.4(H2)

$$\mathrm{PrO}(A, \preceq),\ p, q, r \in Q,\ p \leq_Q q,\ q \leq_Q r \vdash p \leq_Q r$$

1	1 $\mathrm{PrO}(A, \preceq)$	A
2	2 $p, q, r \in Q$	A
3	3 $p \leq_Q q$	A
4	4 $q \leq_Q r$	A
1	5 $\mathsf{EqRel}(A, \sim_{\preceq})$	Th. 12.4.1(1)
1,2	6 $\exists x \in A\ p = [x]$	Th. 11.4.2.4(5, 2)
1,2	7 $\exists y \in A\ q = [y]$	Th. 11.4.2.4(5, 2)
1,2	8 $\exists z \in A\ r = [z]$	Th. 11.4.2.4(5, 2)
9	9 $x \in A \wedge p = [x]$	A
10	10 $y \in A \wedge q = [y]$	A
11	11 $z \in A \wedge r = [z]$	A
1,3,9,10	12 $x \preceq y$	Th. 12.4.3(1, 9, 10, $= E(\wedge E2(10), = E(\wedge E2(9), 3))$)
1,4,10,11	13 $y \preceq z$	Th. 12.4.3(1, 10, 11, $= E(\wedge E2(11), = E(\wedge E2(10), 4))$)
1,3,4,9, 10,11	14 $x \preceq z$	Def. 12.4.1(1, 9, 10, 11, $\wedge I(12, 13)$)
1,3,4,9, 10,11	15 $[x] \leq_Q [z]$	Th. 12.4.3(1, 9, 11, 14)
1,3,4,9, 10,11	16 $p \leq_Q r$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2(9)$), Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2(11)$), 15)
1,2,3,4	17 $p \leq_Q r$	$\exists E(6, [9]\vdots \exists E(7, [10]\vdots \exists E(8, [11]\vdots 16)))$

Antisymmetrie Th. 12.4.4(H3)

$$\mathrm{PrO}(A,\preceq),\ p,q\in Q,\ p\leq_Q q,\ q\leq_Q p \vdash p=q$$

1	1 $\mathrm{PrO}(A,\preceq)$	A
2	2 $p,q\in Q$	A
3	3 $p\leq_Q q$	A
4	4 $q\leq_Q p$	A
1	5 $\mathsf{EqRel}(A,\sim_\preceq)$	Th. 12.4.1(1)
1,2	6 $\exists x\in A\ p=[x]$	Th. 11.4.2.4(5, 2)
1,2	7 $\exists y\in A\ q=[y]$	Th. 11.4.2.4(5, 2)
8	8 $x\in A\wedge p=[x]$	A
9	9 $y\in A\wedge q=[y]$	A
1,3,8,9	10 $x\preceq y$	Th. 12.4.3(1, 8, 9, $=E(\wedge E2(9),=E(\wedge E2(8),3))$)
1,4,8,9	11 $y\preceq x$	Th. 12.4.3(1, 8, 9, $=E(\wedge E2(8),=E(\wedge E2(9),4))$)
1,3,4,8,9	12 $x\sim_\preceq y$	Def. 12.4.2($\wedge I$(10, 11))
1,3,4,8,9	13 $[x]=[y]$	Th. 11.4.1.5(5, 8, 9, 12)
1,3,4,8,9	14 $p=q$	$=E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2(8)$), Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2(9)$), 13)
1,2,3,4	15 $p=q$	$\exists E(6,[8]\vdots\exists E(7,[9]\vdots 14))$

Abschluss:

1	1 $\mathrm{PrO}(A,\preceq)$	A
2	2 $p\in Q$	A
1,2	3 $p\leq_Q p$	Th. 12.4.4($H1$)(1, 2)
4	4 $q\in Q$	A
5	5 $r\in Q$	A
6	6 $p\leq_Q q$	A
7	7 $q\leq_Q r$	A
1,2,4,5,6, 7	8 $p\leq_Q r$	Th. 12.4.4($H2$)(1, 2, 4, 5, 6, 7)
9	9 $q\leq_Q p$	A
1,2,4,6,9	10 $p=q$	Th. 12.4.4($H3$)(1, 2, 4, 6, 9)

1	11	$\mathsf{PartOrd}(Q, \leq_Q)$	Def. 12.2.1.1($\forall I$ $(\rightarrow I(2,3)), \forall I(\rightarrow I$ $(2, \forall I(\rightarrow I(4, \forall I$ $(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, \rightarrow I$ $(7,8))))))), \forall I(\rightarrow I$ $(2, \forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(6,$ $\rightarrow I(9,10)))))))$

□

Bd. 13 - Schranken, Infima und Suprema

Kapitel 1

Einleitung

Auf der Grundlage der Halbordnungen aus Band 12 entwickelt dieser Band untere und obere Schranken sowie Infima und Suprema beliebiger Teilmengen. Die Dualität zwischen unteren und oberen Begriffen wird vollständig ausgearbeitet und bildet die Grundlage für die Paarfälle in Band 14.

Kapitel 2

Schranken, Infima und Suprema

2.1 Schranken

2.1.1 Untere und obere Schrankenmengen

Definition 13.2.1.1 (Untere Schrankenmenge).

Mengen: $A,\ T,\ a,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \coloneqq \{\, a \in A \mid \forall x \in T \left(a \leq x\right) \,\}$$

Definition 13.2.1.2 (Obere Schrankenmenge).

Mengen: $A,\ T,\ a,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \coloneqq \{\, a \in A \mid \forall x \in T \left(x \leq a\right) \,\}$$

2.1.2 Infimum und Supremum

Definition 13.2.1.3 (Infimum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ a$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{aligned} &T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \left(a \leq m\right) \\ &\vdash \inf_{A,\leq}(T) \coloneqq \max_{A,\leq}\big(\mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\big) \end{aligned}$$

Definition 13.2.1.4 (Supremum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ a$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \big(m \leq a\big)$$
$$\vdash \sup_{A,\leq}(T) \coloneqq \min_{A,\leq}\big(\mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\big)$$

Theorem 13.2.1.1 (Charakterisierung der oberen Schrankenmenge).

Mengen: $A,\ T,\ u,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\, (x \leq u)\big)\Big)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
1	2	$u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\, (x \leq u)\big)$	Def. 13.2.1.2(1)

Theorem 13.2.1.2 (Auswertung der Zugehörigkeit zur oberen Schrankenmenge).

Mengen: $A,\ T,\ u,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\, (x \leq u)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	A
1	3	$u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\, (x \leq u)\big)$	Th. 13.2.1.1(1)
1,2	4	$u \in A \wedge \forall x \in T\, (x \leq u)$	Th. 2.2.4.1(3, 2)

Theorem 13.2.1.3 (Einführung in die obere Schrankenmenge).

Mengen: $A,\ T,\ u,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ u \in A,\ \forall x \in T\, (x \leq u) \vdash u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $u \in A$	A
3	3 $\forall x \in T\,(x \leq u)$	A
2,3	4 $u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)$	$\wedge I(2,3)$
1	5 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)\big)$	Th. 13.2.1.1(1)
1,2,3	6 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 2.2.4.2(5, 4)

Theorem 13.2.1.4 (Die obere Schrankenmenge liegt im Träger).

Mengen: $A,\ T,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	A
1,2	3 $u \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq u)$	Th. 13.2.1.2(1, 2)
1,2	4 $u \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5 $\mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([2]⋮4)

Theorem 13.2.1.5 (Charakterisierung der unteren Schrankenmenge).

Mengen: $A,\ T,\ u,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \Big(u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)\big)\Big)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
1	2 $u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)\big)$	Def. 13.2.1.1(1)

Theorem 13.2.1.6 (Auswertung der Zugehörigkeit zur unteren Schrankenmenge).

Mengen: $A,\ T,\ u,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \vdash u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	A
1	3 $u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)\big)$	Th. 13.2.1.5(1)
1,2	4 $u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)$	Th. 2.2.4.1(3, 2)

Theorem 13.2.1.7 (Einführung in die untere Schrankenmenge).

Mengen: $A,\ T,\ u,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ u \in A,\ \forall x \in T\,(u \leq x) \vdash u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $u \in A$	A
3	3 $\forall x \in T\,(u \leq x)$	A
2,3	4 $u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)$	$\wedge I(2, 3)$
1	5 $u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)\big)$	Th. 13.2.1.5(1)
1,2,3	6 $u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 2.2.4.2(5, 4)

Theorem 13.2.1.8 (Die untere Schrankenmenge liegt im Träger).

Mengen: $A,\ T,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A \vdash \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	A
1,2	3 $u \in A \wedge \forall x \in T\,(u \leq x)$	Th. 13.2.1.6(1, 2)
1,2	4 $u \in A$	$\wedge E1(3)$
1	5 $\mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$4)

Theorem 13.2.1.9 (Charakterisierung der oberen Schranken eines Elementpaares).

Mengen: $A,\ u,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A \vdash \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u\big)\Big)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
1,2	4 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74$(1, 2)$
1,2,3	5 $u \in A \wedge \forall z \in \{x, y\}\,(z \leq u)$	Th. 13.2.1.2$(4, 3)$
1,2,3	6 $u \in A$	$\wedge E1(5)$
	7 $x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
	8 $y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2,3	9 $x \leq u$	$\rightarrow E(7, \forall E(\wedge E2(5)))$
1,2,3	10 $y \leq u$	$\rightarrow E(8, \forall E(\wedge E2(5)))$
1,2,3	11 $u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u$	$\wedge I(6, \wedge I(9, 10))$

$\dashv$:

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u$	A
1,2	4 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74$(1, 2)$
5	5 $z \in \{x, y\}$	A
5	6 $z = x \vee z = y$	Th. 3.11.2.1(5)
7	7 $z = x$	A
3,7	8 $z \leq u$	$= E(7, \wedge E1(\wedge E2(3)))$
9	9 $z = y$	A
3,9	10 $z \leq u$	$= E(9, \wedge E2(\wedge E2(3)))$
3,5	11 $z \leq u$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
3	12 $\forall z \in \{x, y\}\,(z \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 11))$
1,2,3	13 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.3$(4, \wedge E1(3), 12)$

□

Theorem 13.2.1.10 (Charakterisierung der unteren Schranken eines Elementpaares).

Mengen: $A,\ d,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A \vdash \Big(d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow \big(d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y\big)\Big)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
1,2	4 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74$(1, 2)$
1,2,3	5 $d \in A \wedge \forall z \in \{x, y\}\,(d \leq z)$	Th. 13.2.1.6$(4, 3)$
1,2,3	6 $d \in A$	$\wedge E1(5)$
	7 $x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
	8 $y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2,3	9 $d \leq x$	$\rightarrow E(7, \forall E(\wedge E2(5)))$
1,2,3	10 $d \leq y$	$\rightarrow E(8, \forall E(\wedge E2(5)))$
1,2,3	11 $d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y$	$\wedge I(6, \wedge I(9, 10))$

$\dashv$:

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y$	A
1,2	4 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74$(1, 2)$
5	5 $z \in \{x, y\}$	A
5	6 $z = x \vee z = y$	Th. 3.11.2.1(5)
7	7 $z = x$	A
3,7	8 $d \leq z$	$= E(7, \wedge E1(\wedge E2(3)))$
9	9 $z = y$	A
3,9	10 $d \leq z$	$= E(9, \wedge E2(\wedge E2(3)))$
3,5	11 $d \leq z$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10)$
3	12 $\forall z \in \{x, y\}\,(d \leq z)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 11))$
1,2,3	13 $d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.7$(4, \wedge E1(3), 12)$

□

Theorem 13.2.1.11 (Das Supremum ist eine obere Schranke).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ a$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a) \vdash \sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a)$	A
2	3 $\min_{A,\leq}\big(\mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\big) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Def. 12.2.2.2(2)
1,2	4 $\sup_{A,\leq}(T) = \min_{A,\leq}\big(\mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\big)$	Def. 13.2.1.4(1, 2)
1,2	5 $\sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4, 3)$

Theorem 13.2.1.12 (Das Supremum liegt im Träger).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ a$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a) \vdash \sup_{A,\leq}(T) \in A$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a)$	A
1,2	3 $\sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.11(1, 2)
1	4 $\mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$	Th. 13.2.1.4(1)
1,2	5 $\sup_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 3)

Theorem 13.2.1.13 (Jedes Element liegt unter dem Supremum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ a,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a),\ x \in T \vdash x \leq \sup_{A,\leq}(T)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a)$	A
3	3 $x \in T$	A
1,2	4 $\sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.11(1, 2)

1,2	5 $\sup_{A,\leq}(T) \in A \wedge \forall y \in T\,(y \leq \sup_{A,\leq}(T))$	Th. 13.2.1.2(1, 4)
1,2,3	6 $x \leq \sup_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow E(3, \forall E(\wedge E2$ (5)))

Theorem 13.2.1.14 (Das Supremum ist die kleinste obere Schranke).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,\forall b \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(m \leq b),\ a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash \sup_{A,\leq}(T) \leq a$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,\forall b \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(m \leq b)$	A
3	3 $a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	A
2,3	4 $\min_{A,\leq}(\mathrm{UB}_{A,\leq}(T)) \leq a$	Def. 12.2.2.2(2, 3)
1,2	5 $\sup_{A,\leq}(T) = \min_{A,\leq}\big(\mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\big)$	Def. 13.2.1.4(1, 2)
1,2,3	6 $\sup_{A,\leq}(T) \leq a$	$= E(5, 4)$

Theorem 13.2.1.15 (Charakterisierung eines Supremumskandidaten).

Mengen: $A,\ T,\ u,\ a$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(u \leq a) \vdash u = \sup_{A,\leq}(T)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	A
3	3 $\forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(u \leq a)$	A
2,3	4 $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,\forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(m \leq a)$	$\exists I(\wedge I(2, 3))$
1,2,3	5 $\sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.11(1, 4)
1,2,3	6 $u \leq \sup_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow E(5, \forall E(3))$
1,2,3	7 $\sup_{A,\leq}(T) \leq u$	Th. 13.2.1.14(1, 4, 2)
1,2,3	8 $u = \sup_{A,\leq}(T)$	Ax. 12.2.1.1(6, 7)

Theorem 13.2.1.16 (Charakterisierung der Gleichheit mit dem Supremum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ u,\ a$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a),\ u \in A \vdash$$
$$u = \sup_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \land \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (u \leq a)\Big)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 13.2.1.16(H1)

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a),\ u \in A \vdash$$
$$u = \sup_{A,\leq}(T) \to \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \land \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (u \leq a)\Big)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a)$	A
3	3 $u \in A$	A
4	4 $u = \sup_{A,\leq}(T)$	A
1,2	5 $\sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.11(1, 2)
1,2,4	6 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4, 5)$
7	7 $a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	A
1,2,7	8 $\sup_{A,\leq}(T) \leq a$	Th. 13.2.1.14(1, 2, 7)
1,2,4,7	9 $u \leq a$	$= E(4, 8)$
1,2,4	10 $\forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (u \leq a)$	$\forall I(\to I(7, 9))$
1,2,4	11 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\ \land\ \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (u \leq a)$	$\land I(6, 10)$
1,2,3	12 $u = \sup_{A,\leq}(T) \to u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \land \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (u \leq a)$	$\to I(4, 11)$

Rückrichtung Th. 13.2.1.16(H2)

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a),\ u \in A \vdash$$
$$\Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \land \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (u \leq a)\Big) \to u = \sup_{A,\leq}(T)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a)$	A
3	3 $u \in A$	A
4	4 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \land \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (u \leq a)$	A

1,4	5	$u = \sup_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.15$(1, \wedge E1(4), \wedge E2(4))$
1,2,3	6	$u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \quad \to u = \sup_{A,\leq}(T) \quad \wedge \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(u \leq a)$	$\to I(4,5)$

Schluss:

	1	$u = \sup_{A,\leq}(T) \to \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(u \leq a)\Big)$	Th. 13.2.1.16$(H1)$
	2	$\Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(u \leq a)\Big) \to u = \sup_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.16$(H2)$
	3	$u = \sup_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(u \leq a)\Big)$	$\leftrightarrow I(1,2)$

□

Theorem 13.2.1.17 (Das Infimum ist eine untere Schranke).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ a$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq m) \vdash \inf_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq m)$	A
2	3	$\max_{A,\leq}\big(\mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\big) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Def. 12.2.2.4(2)
1,2	4	$\inf_{A,\leq}(T) = \max_{A,\leq}\big(\mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\big)$	Def. 13.2.1.3$(1,2)$
1,2	5	$\inf_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4,3)$

Theorem 13.2.1.18 (Das Infimum liegt im Träger).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ a$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq m) \vdash \inf_{A,\leq}(T) \in A$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m)$	A
1,2	3 $\inf_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.17(1, 2)
1	4 $\mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \subseteq A$	Th. 13.2.1.8(1)
1,2	5 $\inf_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 3)

Theorem 13.2.1.19 (Das Infimum liegt unter jedem Element).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ a,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m),\ x \in T \vdash \inf_{A,\leq}(T) \leq x$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (a \leq m)$	A
3	3 $x \in T$	A
1,2	4 $\inf_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.17(1, 2)
1,2	5 $\inf_{A,\leq}(T) \in A \wedge \forall y \in T\, (\inf_{A,\leq}(T) \leq y)$	Th. 13.2.1.6(1, 4)
1,2,3	6 $\inf_{A,\leq}(T) \leq x$	$\rightarrow E(3, \forall E(\wedge E2$ (5)))

Theorem 13.2.1.20 (Das Infimum ist die größte untere Schranke).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall b \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (b \leq m),\ a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \vdash a \leq \inf_{A,\leq}(T)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, \forall b \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\, (b \leq m)$	A
3	3 $a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	A
2,3	4 $a \leq \max_{A,\leq}(\mathrm{LB}_{A,\leq}(T))$	Def. 12.2.2.4(2, 3)
1,2	5 $\inf_{A,\leq}(T) = \max_{A,\leq}\big(\mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\big)$	Def. 13.2.1.3(1, 2)
1,2,3	6 $a \leq \inf_{A,\leq}(T)$	$= E(5, 4)$

Theorem 13.2.1.21 (Charakterisierung eines Infimumskandidaten).

Mengen: $A,\ T,\ u,\ a$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u) \vdash$$
$$u = \inf_{A,\leq}(T)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	A
3	3 $\forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u)$	A
2,3	4 $\exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq m)$	$\exists I(\wedge I(2,3))$
1,2,3	5 $\inf_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.17(1, 4)
1,2,3	6 $\inf_{A,\leq}(T) \leq u$	$\rightarrow E(5, \forall E(3))$
1,2,3	7 $u \leq \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.20(1, 4, 2)
1,2,3	8 $u = \inf_{A,\leq}(T)$	Ax. 12.2.1.1(7, 6)

Theorem 13.2.1.22 (Charakterisierung der Gleichheit mit dem Infimum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ u,\ a$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq m),\ u \in A \vdash$$
$$u = \inf_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \Big(u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u)\Big)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 13.2.1.22(H1)

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq m),\ u \in A \vdash$$
$$u = \inf_{A,\leq}(T) \rightarrow \Big(u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u)\Big)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq m)$	A
3	3 $u \in A$	A
4	4 $u = \inf_{A,\leq}(T)$	A
1,2	5 $\inf_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.17(1, 2)
1,2,4	6 $u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4, 5)$
7	7 $a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	A
1,2,7	8 $a \leq \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.20(1, 2, 7)

1,2,4,7	9	$a \leq u$	$= E(4,8)$
1,2,4	10	$\forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(7,9))$
1,2,4	11	$u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \ \wedge \ \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u)$	$\wedge I(6,10)$
1,2,3	12	$u = \inf_{A,\leq}(T) \rightarrow u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u)$	$\rightarrow I(4,11)$

Rückrichtung Th. 13.2.1.22(H2)

$$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq m),\ u \in A \vdash \Big(u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u)\Big) \rightarrow u = \inf_{A,\leq}(T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq m)$	A
3	3	$u \in A$	A
4	4	$u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u)$	A
1,4	5	$u = \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.21(1, $\wedge E1$ (4), $\wedge E2(4)$)
1,2,3	6	$u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \rightarrow u = \inf_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u)$	$\rightarrow I(4,5)$

Schluss:

1		$u = \inf_{A,\leq}(T) \rightarrow \Big(u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u)\Big)$	Th. 13.2.1.22($H1$)
2		$\Big(u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u)\Big) \rightarrow u = \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.22($H2$)
3		$u = \inf_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \Big(u \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \wedge \forall a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(a \leq u)\Big)$	$\leftrightarrow I(1,2)$

□

2.2 Dualität von Schranken und Extremalbegriffen

Die duale Ordnung vertauscht alle oberen und unteren Begriffe. Damit diese Aussage nicht in späteren Bänden für einzelne Strukturen wiederholt werden muss, wird sie hier auf der Ebene beliebiger partieller Ordnungen festgehalten.

Theorem 13.2.2.1 (Untere Schranken der dualen Ordnung).

Mengen: $A,\ T,\ a,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$
Duale Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \geq)$

$$T \subseteq A \vdash \mathrm{LB}_{A,\geq}(T) = \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$$

Beweis.

Erste Inklusion:

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $a \in \mathrm{LB}_{A,\geq}(T)$	A
1,2	3 $a \in A \wedge \forall x \in T\,(a \geq x)$	Th. 13.2.1.6(1, 2)
1,2	4 $a \in A$	$\wedge E1(3)$
1,2	5 $\forall x \in T\,(a \geq x)$	$\wedge E2(3)$
6	6 $x \in T$	A
1,6	7 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 6)
1,2,6	8 $a \geq x$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
1,2,6	9 $a \geq x \leftrightarrow x \leq a$	Def. 12.2.1.2(4, 7)
1,2,6	10 $x \leq a$	Th. 2.2.4.1(9, 8)
1,2	11 $\forall x \in T\,(x \leq a)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 10))$
1,2	12 $a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.3(1, 4, 11)
1	13 $a \in \mathrm{LB}_{A,\geq}(T) \rightarrow a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow I(2, 12)$

Zweite Inklusion:

14	14 $a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	A
1,14	15 $a \in A \wedge \forall x \in T\,(x \leq a)$	Th. 13.2.1.2(1, 14)
1,14	16 $a \in A$	$\wedge E1(15)$
1,14	17 $\forall x \in T\,(x \leq a)$	$\wedge E2(15)$
18	18 $x \in T$	A
1,18	19 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 18)
1,14,18	20 $x \leq a$	$\rightarrow E(18, \forall E(17))$
1,14,18	21 $a \geq x \leftrightarrow x \leq a$	Def. 12.2.1.2(16, 19)
1,14,18	22 $a \geq x$	Th. 2.2.4.2(21, 20)
1,14	23 $\forall x \in T\,(a \geq x)$	$\forall I(\rightarrow I(18, 22))$
1,14	24 $a \in \mathrm{LB}_{A,\geq}(T)$	Th. 13.2.1.7(1, 16, 23)
1	25 $a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \rightarrow a \in \mathrm{LB}_{A,\geq}(T)$	$\rightarrow I(14, 24)$

Mengengleichheit:

1	26 $a \in \mathrm{LB}_{A,\geq}(T) \leftrightarrow a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	$\leftrightarrow I(13, 25)$

1	27	$\forall a \left(a \in \mathrm{LB}_{A,\geq}(T) \leftrightarrow a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\right)$	$\forall I(26)$
1	28	$\mathrm{LB}_{A,\geq}(T) = \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 3.4.1.1(27)

□

Theorem 13.2.2.2 (Obere Schranken der dualen Ordnung).

Mengen: $A,\ T,\ a,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$
Duale Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \geq)$

$$T \subseteq A \vdash \mathrm{UB}_{A,\geq}(T) = \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$$

Beweis.

Erste Inklusion:

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$a \in \mathrm{UB}_{A,\geq}(T)$	A
1,2	3	$a \in A \wedge \forall x \in T\,(x \geq a)$	Th. 13.2.1.2(1, 2)
1,2	4	$a \in A$	$\wedge E1(3)$
1,2	5	$\forall x \in T\,(x \geq a)$	$\wedge E2(3)$
6	6	$x \in T$	A
1,6	7	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 6)
1,2,6	8	$x \geq a$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
1,2,6	9	$x \geq a \leftrightarrow a \leq x$	Def. 12.2.1.2(7, 4)
1,2,6	10	$a \leq x$	Th. 2.2.4.1(9, 8)
1,2	11	$\forall x \in T\,(a \leq x)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 10))$
1,2	12	$a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.7(1, 4, 11)
1	13	$a \in \mathrm{UB}_{A,\geq}(T) \rightarrow a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow I(2, 12)$

Zweite Inklusion:

14	14	$a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	A
1,14	15	$a \in A \wedge \forall x \in T\,(a \leq x)$	Th. 13.2.1.6(1, 14)
1,14	16	$a \in A$	$\wedge E1(15)$
1,14	17	$\forall x \in T\,(a \leq x)$	$\wedge E2(15)$
18	18	$x \in T$	A
1,18	19	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 18)
1,14,18	20	$a \leq x$	$\rightarrow E(18, \forall E(17))$
1,14,18	21	$x \geq a \leftrightarrow a \leq x$	Def. 12.2.1.2(19, 16)
1,14,18	22	$x \geq a$	Th. 2.2.4.2(21, 20)
1,14	23	$\forall x \in T\,(x \geq a)$	$\forall I(\rightarrow I(18, 22))$

1,14	24 $a \in \mathrm{UB}_{A,\geq}(T)$	Th. 13.2.1.3(1, 16, 23)
1	25 $a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T) \to a \in \mathrm{UB}_{A,\geq}(T)$	$\to I(14, 24)$

Mengengleichheit:

1	26 $a \in \mathrm{UB}_{A,\geq}(T) \leftrightarrow a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	$\leftrightarrow I(13, 25)$
1	27 $\forall a \left(a \in \mathrm{UB}_{A,\geq}(T) \leftrightarrow a \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\right)$	$\forall I(26)$
1	28 $\mathrm{UB}_{A,\geq}(T) = \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 3.4.1.1(27)

□

Theorem 13.2.2.3 (Minimum und duales Maximum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x) \vdash \min_{A,\leq}(T) = \max_{A,\geq}(T)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x)$	A
	3 $\mathsf{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 12.2.1.1
2	4 $\min_{A,\leq}(T) \in T$	Def. 12.2.2.2(2)
2	5 $\forall x \in T\, (\min_{A,\leq}(T) \leq x)$	Def. 12.2.2.2(2)
1,2	6 $\min_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
7	7 $x \in T$	A
1,7	8 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 7)
2,7	9 $\min_{A,\leq}(T) \leq x$	$\to E(7, \forall E(5))$
1,2,7	10 $x \geq \min_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \min_{A,\leq}(T) \leq x$	Def. 12.2.1.2(8, 6)
1,2,7	11 $x \geq \min_{A,\leq}(T)$	Th. 2.2.4.2(10, 9)
1,2	12 $\forall x \in T\, (x \geq \min_{A,\leq}(T))$	$\forall I(\to I(7, 11))$
1,2	13 $\exists m \in T\, \forall x \in T\, (x \geq m)$	$\exists I(\wedge I(4, 12))$
1,2	14 $\exists! m \in T\, \forall x \in T\, (x \geq m)$	Th. 12.2.2.3(3, 13)
1,2	15 $\max_{A,\geq}(T) \in T$	Def. 12.2.2.4(3, 13)
1,2	16 $\forall x \in T\, (x \geq \max_{A,\geq}(T))$	Def. 12.2.2.4(3, 13)
1,2	17 $\min_{A,\leq}(T) \in T \wedge \forall x \in T\, (x \geq \min_{A,\leq}(T))$	$\wedge I(4, 12)$
1,2	18 $\max_{A,\geq}(T) \in T \wedge \forall x \in T\, (x \geq \max_{A,\geq}(T))$	$\wedge I(15, 16)$
1,2	19 $\min_{A,\leq}(T) = \max_{A,\geq}(T)$	Th. 2.10.9.1(14, 17, 18)

Theorem 13.2.2.4 (Maximum und duales Minimum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists m \in T \forall x \in T\,(x \leq m) \vdash \max_{A,\leq}(T) = \min_{A,\geq}(T)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists m \in T \forall x \in T\,(x \leq m)$	A
	3 $\mathsf{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 12.2.1.1
2	4 $\max_{A,\leq}(T) \in T$	Def. 12.2.2.4(2)
2	5 $\forall x \in T\,(x \leq \max_{A,\leq}(T))$	Def. 12.2.2.4(2)
1,2	6 $\max_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
7	7 $x \in T$	A
1,7	8 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 7)
2,7	9 $x \leq \max_{A,\leq}(T)$	$\rightarrow E(7, \forall E(5))$
1,2,7	10 $\max_{A,\leq}(T) \geq x \leftrightarrow x \leq \max_{A,\leq}(T)$	Def. 12.2.1.2(6, 8)
1,2,7	11 $\max_{A,\leq}(T) \geq x$	Th. 2.2.4.2(10, 9)
1,2	12 $\forall x \in T\,(\max_{A,\leq}(T) \geq x)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 11))$
1,2	13 $\exists m \in T \forall x \in T\,(m \geq x)$	$\exists I(\wedge I(4, 12))$
1,2	14 $\exists! m \in T \forall x \in T\,(m \geq x)$	Th. 12.2.2.1(3, 13)
1,2	15 $\min_{A,\geq}(T) \in T$	Def. 12.2.2.2(3, 13)
1,2	16 $\forall x \in T\,(\min_{A,\geq}(T) \geq x)$	Def. 12.2.2.2(3, 13)
1,2	17 $\max_{A,\leq}(T) \in T \wedge \forall x \in T\,(\max_{A,\leq}(T) \geq x)$	$\wedge I(4, 12)$
1,2	18 $\min_{A,\geq}(T) \in T \wedge \forall x \in T\,(\min_{A,\geq}(T) \geq x)$	$\wedge I(15, 16)$
1,2	19 $\max_{A,\leq}(T) = \min_{A,\geq}(T)$	Th. 2.10.9.1(14, 17, 18)

Theorem 13.2.2.5 (Supremum und duales Infimum).

Mengen: $A,\ T,\ s,\ u,\ d$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(s \leq u) \vdash \sup_{A,\leq}(T) = \inf_{A,\geq}(T)$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(s \leq u)$	A
	3 $\mathsf{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 12.2.1.1
1	4 $\mathrm{LB}_{A,\geq}(T) = \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.2.1(3, 1)
1,2	5 $\sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.11(1, 2)

1,2	6	$\sup_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\geq}(T)$	$= E(4,5)$
7	7	$d \in \mathrm{LB}_{A,\geq}(T)$	A
1,7	8	$d \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4,7)$
1,2,7	9	$\sup_{A,\leq}(T) \leq d$	Th. 13.2.1.14(1, 2, 8)
1,2	10	$\sup_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 13.2.1.12(1, 2)
1,7	11	$d \in A \wedge \forall t \in T\,(d \geq t)$	Th. 13.2.1.6(1, 7)
1,7	12	$d \in A$	$\wedge E1(11)$
1,2,7	13	$d \geq \sup_{A,\leq}(T) \leftrightarrow \sup_{A,\leq}(T) \leq d$	Def. 12.2.1.2(12, 10)
1,2,7	14	$d \geq \sup_{A,\leq}(T)$	Th. 2.2.4.2(13, 9)
1,2	15	$\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\geq}(T)\,(d \geq \sup_{A,\leq}(T))$	$\forall I(\rightarrow I(7, 14))$
1,2	16	$\sup_{A,\leq}(T) = \inf_{A,\geq}(T)$	Th. 13.2.1.21(3, 1, 6, 15)

Theorem 13.2.2.6 (Infimum und duales Supremum).

Mengen: $A,\ T,\ i,\ d$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \geq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(d \leq i) \vdash \inf_{A,\leq}(T) = \sup_{A,\geq}(T)$$

1	1	$T \subseteq A$	A
2	2	$\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)\,(d \leq i)$	A
	3	$\mathsf{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 12.2.1.1
1	4	$\mathrm{UB}_{A,\geq}(T) = \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.2.2(3, 1)
1,2	5	$\inf_{A,\leq}(T) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.17(1, 2)
1,2	6	$\inf_{A,\leq}(T) \in \mathrm{UB}_{A,\geq}(T)$	$= E(4,5)$
7	7	$d \in \mathrm{UB}_{A,\geq}(T)$	A
1,7	8	$d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(T)$	$= E(4,7)$
1,2,7	9	$d \leq \inf_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.20(1, 2, 8)
1,2	10	$\inf_{A,\leq}(T) \in A$	Th. 13.2.1.18(1, 2)
1,7	11	$d \in A \wedge \forall t \in T\,(t \geq d)$	Th. 13.2.1.2(1, 7)
1,7	12	$d \in A$	$\wedge E1(11)$
1,2,7	13	$\inf_{A,\leq}(T) \geq d \leftrightarrow d \leq \inf_{A,\leq}(T)$	Def. 12.2.1.2(10, 12)
1,2,7	14	$\inf_{A,\leq}(T) \geq d$	Th. 2.2.4.2(13, 9)
1,2	15	$\forall d \in \mathrm{UB}_{A,\geq}(T)\,(\inf_{A,\leq}(T) \geq d)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 14))$
1,2	16	$\inf_{A,\leq}(T) = \sup_{A,\geq}(T)$	Th. 13.2.1.15(3, 1, 6, 15)

Bd. 14 - Paarinfima und Paarsuprema

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band spezialisiert die allgemeinen Infimums- und Supremumsbegriffe aus Band 13 auf zweielementige Mengen. Er beweist ihre universellen Eigenschaften und algebraischen Gesetze und behandelt die Inklusionsordnung auf Mengenfamilien als kanonisches Beispiel. Damit entsteht die ordnungstheoretische Grundlage für die späteren Halbverbände und Verbände.

Kapitel 2

Paarinfima und Paarsuprema

2.1 Existenz und universelle Eigenschaften

Für zwei Elemente werden die allgemeinen Auswertungssätze besonders übersichtlich. In den folgenden Aussagen wird die Existenz des jeweiligen Paarmengensupremums beziehungsweise Paarmengeninfimums ausdrücklich vorausgesetzt.

Definition 14.2.1.1 (Existenz eines Paarmengensupremums).

Mengen:	$A,\ x,\ y,\ s,\ u$
Relationsoperatoren:	$\leq$
Partielle Ordnung:	$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$
Neues Symbol:	
Existenzprädikat:	$\triangleright\ \mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x, y)$

$$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x, y) \coloneqq x, y \in A \wedge \exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u)$$

Definition 14.2.1.2 (Existenz eines Paarmengeninfimums).

Mengen:	$A,\ x,\ y,\ i,\ d$
Relationsoperatoren:	$\leq$
Partielle Ordnung:	$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$
Neues Symbol:	
Existenzprädikat:	$\triangleright\ \mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x, y)$

$$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x, y) \coloneqq x, y \in A \wedge \exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (d \leq i)$$

Theorem 14.2.1.1 (Erster Operand liegt unter dem Paarmengensupremum).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ s,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A,\ \exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u) \vdash$$
$$x \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u)$	A
1,2	4 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(1, 2)
	5 $x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,3	6 $x \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.13(4, 3, 5)

Theorem 14.2.1.2 (Zweiter Operand liegt unter dem Paarmengensupremum).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ s,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A,\ \exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u) \vdash$$
$$y \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u)$	A
1,2	4 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(1, 2)
	5 $y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2,3	6 $y \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.13(4, 3, 5)

Theorem 14.2.1.3 (Universalcharakterisierung des Paarmengensupremums).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ u,\ s,\ v$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y, u \in A,$$
$$\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall v \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq v),$$
$$x \leq u,\ y \leq u \vdash$$
$$\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $u \in A$	A
4	4 $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,\big($ $\forall v \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(s \leq v)\big)$	A
5	5 $x \leq u$	A
6	6 $y \leq u$	A
1,2	7 $\{x,y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(1, 2)
5,6	8 $x \leq u \wedge y \leq u$	$\wedge I(5,6)$
1,2	9 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \leftrightarrow (u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u)$	Th. 13.2.1.9(1, 2)
1,2,3,5,6	10 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 2.2.4.2(9, $\wedge I$(3, 8))
1,2,3,4,5, 6	11 $\sup_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq u$	Th. 13.2.1.14(7, 4, 10)

Theorem 14.2.1.4 (Erster Operand liegt über dem Paarmengeninfimum).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ i,\ d$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A,\ \exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(d \leq i) \vdash \inf_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq x$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(d \leq i)$	A
1,2	4 $\{x,y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(1, 2)
	5 $x \in \{x,y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,3	6 $\inf_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq x$	Th. 13.2.1.19(4, 3, 5)

Theorem 14.2.1.5 (Zweiter Operand liegt über dem Paarmengeninfimum).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ i,\ d$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A,\ \exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(d \leq i) \vdash \inf_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq y$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, (d \leq i)$	A
1,2	4 $\{x,y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74$(1,2)$
	5 $y \in \{x,y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2,3	6 $\inf_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq y$	Th. 13.2.1.19$(4,3,5)$

Theorem 14.2.1.6 (Universalcharakterisierung des Paarmengeninfimums).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ d,\ i,\ e$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$\begin{aligned}
&x, y, d \in A,\\
&\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, \forall e \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, (e \leq i),\\
&d \leq x,\ d \leq y \vdash\\
&d \leq \inf_{A,\leq}(\{x,y\})
\end{aligned}$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $d \in A$	A
4	4 $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, \big($ $\forall e \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, (e \leq i)\big)$	A
5	5 $d \leq x$	A
6	6 $d \leq y$	A
1,2	7 $\{x,y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74$(1,2)$
5,6	8 $d \leq x \wedge d \leq y$	$\wedge I(5,6)$
1,2	9 $d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \leftrightarrow (d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y)$	Th. 13.2.1.10$(1,2)$
1,2,3,5,6	10 $d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 2.2.4.2$(9, \wedge I(3, 8))$
1,2,3,4,5, 6	11 $d \leq \inf_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 13.2.1.20$(7,4, 10)$

2.2 Algebraische Gesetze

Theorem 14.2.2.1 (Idempotenz des Paarmengensupremums).

Mengen: $A,\ x,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x \in A \vdash \sup_{A,\leq}(\{x,x\}) = x$$

1	1 $x \in A$	A
1	2 $x \leq x$	Ax. 11.2.1.1(1)
1	3 $\{x, x\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(1, 1)
1	4 $x \in A \wedge x \leq x \wedge x \leq x$	$\wedge I(1, \wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(2)))$
1	5 $x \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, x\}) \leftrightarrow (x \in A \wedge x \leq x \wedge x \leq x)$	Th. 13.2.1.9(1, 1)
1	6 $x \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, x\})$	Th. 2.2.4.2(5, 4)
7	7 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, x\})$	A
1	8 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, x\}) \leftrightarrow (u \in A \wedge x \leq u \wedge x \leq u)$	Th. 13.2.1.9(1, 1)
1,7	9 $u \in A \wedge x \leq u \wedge x \leq u$	Th. 2.2.4.1(8, 7)
1,7	10 $x \leq u$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
1	11 $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, x\})\,(x \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
1	12 $x = \sup_{A,\leq}(\{x, x\})$	Th. 13.2.1.15(3, 6, 11)
1	13 $\sup_{A,\leq}(\{x, x\}) = x$	Th. 2.9.1.1(12)

Theorem 14.2.2.2 (Idempotenz des Paarmengeninfimums).

Mengen: $A,\ x,\ d$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x \in A \vdash \inf_{A,\leq}(\{x, x\}) = x$$

1	1 $x \in A$	A
1	2 $x \leq x$	Ax. 11.2.1.1(1)
1	3 $\{x, x\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(1, 1)
1	4 $x \in A \wedge x \leq x \wedge x \leq x$	$\wedge I(1, \wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(2)))$
1	5 $x \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, x\}) \leftrightarrow (x \in A \wedge x \leq x \wedge x \leq x)$	Th. 13.2.1.10(1, 1)
1	6 $x \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, x\})$	Th. 2.2.4.2(5, 4)
7	7 $d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, x\})$	A
1	8 $d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, x\}) \leftrightarrow (d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq x)$	Th. 13.2.1.10(1, 1)
1,7	9 $d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq x$	Th. 2.2.4.1(8, 7)
1,7	10 $d \leq x$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
1	11 $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, x\})\,(d \leq x)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
1	12 $x = \inf_{A,\leq}(\{x, x\})$	Th. 13.2.1.21(3, 6, 11)
1	13 $\inf_{A,\leq}(\{x, x\}) = x$	Th. 2.9.1.1(12)

Theorem 14.2.2.3 (Kommutativität des Paarmengensupremums).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ s,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A,\ \exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u) \vdash \sup_{A,\leq}(\{x, y\}) = \sup_{A,\leq}(\{y, x\})$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u)$	A
	4 $\{x, y\} = \{y, x\}$	Th. 3.11.3.6
1,2	5 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(1, 2)
1,2,3	6 $\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.11(5, 3)
1,2,3	7 $\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{y, x\})$	$= E(4, 6)$
8	8 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{y, x\})$	A
8	9 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	$= E(4, 8)$
1,2,3,8	10 $\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u$	Th. 13.2.1.14(5, 3, 9)
1,2,3	11 $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{y, x\})\, (\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 10))$
1,2	12 $\{y, x\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(2, 1)
1,2,3	13 $\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) = \sup_{A,\leq}(\{y, x\})$	Th. 13.2.1.15(12, 7, 11)

Theorem 14.2.2.4 (Kommutativität des Paarmengeninfimums).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ i,\ d$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in A,\ \exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (d \leq i) \vdash \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) = \inf_{A,\leq}(\{y, x\})$$

1	1 $x \in A$	A
2	2 $y \in A$	A
3	3 $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (d \leq i)$	A
	4 $\{x, y\} = \{y, x\}$	Th. 3.11.3.6
1,2	5 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(1, 2)
1,2,3	6 $\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.17(5, 3)
1,2,3	7 $\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{y, x\})$	$= E(4, 6)$
8	8 $d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{y, x\})$	A
8	9 $d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	$= E(4, 8)$

1,2,3,8	10 $d \leq \inf_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 13.2.1.20(5, 3, 9)
1,2,3	11 $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{y,x\})\,(d \leq \inf_{A,\leq}(\{x,y\}))$	$\forall I(\to I(8,10))$
1,2	12 $\{y,x\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(2, 1)
1,2,3	13 $\inf_{A,\leq}(\{x,y\}) = \inf_{A,\leq}(\{y,x\})$	Th. 13.2.1.21(12, 7, 11)

Theorem 14.2.2.5 (Assoziativität des Paarmengensupremums).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$

$$\begin{aligned}&\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x,y),\ \mathrm{SupEx}_{A,\leq}(y,z)\\ &,\ \mathrm{SupEx}_{A,\leq}\big(\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\big),\ \mathrm{SupEx}_{A,\leq}\big(x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\big) \vdash\\ &\sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big) = \sup_{A,\leq}\big(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)\end{aligned}$$

Beweis.

Träger und Existenz der Suprema:

1	1 $\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x,y)$	A
2	2 $\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(y,z)$	A
3	3 $\mathrm{SupEx}_{A,\leq}\big(\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\big)$	A
4	4 $\mathrm{SupEx}_{A,\leq}\big(x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\big)$	A
1	5 $(x \in A \wedge y \in A) \wedge$ $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})$ $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(s \leq u)$	Def. 14.2.1.1(1)
1	6 $x \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(5))$
1	7 $y \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(5))$
1	8 $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(s \leq u)$	$\wedge E2(5)$
2	9 $(y \in A \wedge z \in A) \wedge$ $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{y,z\})$ $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{y,z\})\,(s \leq u)$	Def. 14.2.1.1(2)
2	10 $z \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(9))$
2	11 $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{y,z\})\,\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{y,z\})\,(s \leq u)$	$\wedge E2(9)$
3	12 $\big(\sup_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A \wedge z \in A\big) \wedge$ $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})$ $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})\,(s \leq u)$	Def. 14.2.1.1(3)
3	13 $\sup_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(12))$

3	14	$\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})$ $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})\,(s \leq u)$	$\wedge E2(12)$
4	15	$\big(x \in A \wedge \sup_{A,\leq}(\{y,z\}) \in A\big) \wedge$ $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\})$ $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\})\,(s \leq u)$	Def. 14.2.1.1(4)
4	16	$\sup_{A,\leq}(\{y,z\}) \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(15))$
4	17	$\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\})$ $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\})\,(s \leq u)$	$\wedge E2(15)$
3	18	$\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(13, 10)
3	19	$\sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big) \in A$	Th. 13.2.1.12(18, 14)
4	20	$\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(6, 16)
4	21	$\sup_{A,\leq}\big(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big) \in A$	Th. 13.2.1.12(20, 17)

Erste Ungleichung:

4	22	$x \leq \sup_{A,\leq}\big(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)$	Th. 14.2.1.1(6, 16, 17)
4	23	$\sup_{A,\leq}(\{y,z\}) \leq \sup_{A,\leq}\big(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)$	Th. 14.2.1.2(6, 16, 17)
2	24	$y \leq \sup_{A,\leq}(\{y,z\})$	Th. 14.2.1.1(7, 10, 11)
2	25	$z \leq \sup_{A,\leq}(\{y,z\})$	Th. 14.2.1.2(7, 10, 11)
2,4	26	$y \leq \sup_{A,\leq}\big(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)$	Ax. 11.2.1.3(7, 16, 21, 24, 23)
2,4	27	$z \leq \sup_{A,\leq}\big(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)$	Ax. 11.2.1.3(10, 16, 21, 25, 23)
1,2,4	28	$\sup_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq \sup_{A,\leq}\big(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)$	Th. 14.2.1.3 (6, 7, 21, 8, 22, 26)
1,2,3,4	29	$\sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big) \leq$ $\sup_{A,\leq}\big(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)$	Th. 14.2.1.3 (13, 10, 21, 14, 28, 27)

Zweite Ungleichung:

3	30	$\sup_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq \sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big)$	Th. 14.2.1.1(13, 10, 14)
3	31	$z \leq \sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big)$	Th. 14.2.1.2(13, 10, 14)
1	32	$x \leq \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 14.2.1.1(6, 7, 8)
1	33	$y \leq \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 14.2.1.2(6, 7, 8)

1,3	34	$x \leq \sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big)$	Ax. 11.2.1.3(6, 13, 19, 32, 30)
1,3	35	$y \leq \sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big)$	Ax. 11.2.1.3(7, 13, 19, 33, 30)
1,2,3	36	$\sup_{A,\leq}(\{y,z\}) \leq \sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big)$	Th. 14.2.1.3 (7, 10, 19, 11, 35, 31)
1,2,3,4	37	$\sup_{A,\leq}\big(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big) \leq$ $\sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big)$	Th. 14.2.1.3 (6, 16, 19, 17, 34, 36)

Gleichheit durch Antisymmetrie:

1,2,3,4	38	$\sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big) =$ $\sup_{A,\leq}\big(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)$	Ax. 12.2.1.1(29, 37)

□

Theorem 14.2.2.6 (Assoziativität des Paarmengeninfimums).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$

$$\begin{aligned}&\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x,y),\ \mathrm{InfEx}_{A,\leq}(y,z)\\ &,\ \mathrm{InfEx}_{A,\leq}\big(\inf_{A,\leq}(\{x,y\}),z\big),\ \mathrm{InfEx}_{A,\leq}\big(x,\inf_{A,\leq}(\{y,z\})\big) \vdash\\ &\inf_{A,\leq}\big(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}\big) = \inf_{A,\leq}\big(\{x,\inf_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)\end{aligned}$$

Beweis.

Träger und Existenz der Infima:

1	1	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x,y)$	A
2	2	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(y,z)$	A
3	3	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}\big(\inf_{A,\leq}(\{x,y\}),z\big)$	A
4	4	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}\big(x,\inf_{A,\leq}(\{y,z\})\big)$	A
1	5	$(x \in A \wedge y \in A) \wedge$ $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$ $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(d \leq i)$	Def. 14.2.1.2(1)
1	6	$x \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(5))$
1	7	$y \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(5))$
1	8	$\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(d \leq i)$	$\wedge E2(5)$
2	9	$(y \in A \wedge z \in A) \wedge$ $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{y,z\})$ $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{y,z\})\,(d \leq i)$	Def. 14.2.1.2(2)
2	10	$z \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(9))$

2	11	$\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{y,z\})\, \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{y,z\})\, (d \leq i)$	$\wedge E2(9)$
3	12	$\big(\inf\limits_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A \wedge z \in A\big) \wedge$ $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{\inf\limits_{A,\leq}(\{x,y\}), z\})$ $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{\inf\limits_{A,\leq}(\{x,y\}), z\})\, (d \leq i)$	Def. 14.2.1.2(3)
3	13	$\inf_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(12))$
3	14	$\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{\inf\limits_{A,\leq}(\{x,y\}), z\})$ $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{\inf\limits_{A,\leq}(\{x,y\}), z\})\, (d \leq i)$	$\wedge E2(12)$
4	15	$\big(x \in A \wedge \inf\limits_{A,\leq}(\{y,z\}) \in A\big) \wedge$ $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, \inf\limits_{A,\leq}(\{y,z\})\})$ $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, \inf\limits_{A,\leq}(\{y,z\})\})\, (d \leq i)$	Def. 14.2.1.2(4)
4	16	$\inf_{A,\leq}(\{y,z\}) \in A$	$\wedge E2(\wedge E1(15))$
4	17	$\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, \inf\limits_{A,\leq}(\{y,z\})\})$ $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, \inf\limits_{A,\leq}(\{y,z\})\})\, (d \leq i)$	$\wedge E2(15)$
3	18	$\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(13, 10)
3	19	$\inf_{A,\leq}\big(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\}\big) \in A$	Th. 13.2.1.18(18, 14)
4	20	$\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(6, 16)
4	21	$\inf_{A,\leq}\big(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big) \in A$	Th. 13.2.1.18(20, 17)

Erste Ungleichung:

3	22	$\inf_{A,\leq}\big(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\}\big) \leq \inf_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 14.2.1.4(13, 10, 14)
3	23	$\inf_{A,\leq}\big(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\}\big) \leq z$	Th. 14.2.1.5(13, 10, 14)
1	24	$\inf_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq x$	Th. 14.2.1.4(6, 7, 8)
1	25	$\inf_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq y$	Th. 14.2.1.5(6, 7, 8)
1,3	26	$\inf_{A,\leq}\big(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\}\big) \leq x$	Ax. 11.2.1.3(19, 13, 6, 22, 24)
1,3	27	$\inf_{A,\leq}\big(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\}\big) \leq y$	Ax. 11.2.1.3(19, 13, 7, 22, 25)
1,2,3	28	$\inf_{A,\leq}\big(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\}\big) \leq \inf_{A,\leq}(\{y,z\})$	Th. 14.2.1.6 (7, 10, 19, 11, 27, 23)
1,2,3,4	29	$\inf_{A,\leq}\big(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\}\big) \leq \inf_{A,\leq}\big(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)$	Th. 14.2.1.6 (6, 16, 19, 17, 26, 28)

Zweite Ungleichung:

4	30	$\inf_{A,\leq}\big(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big) \leq x$	Th. 14.2.1.4(6, 16, 17)

4	31	$\inf_{A,\leq}\big(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big) \leq \inf_{A,\leq}(\{y,z\})$	Th. 14.2.1.5(6, 16, 17)
2	32	$\inf_{A,\leq}(\{y,z\}) \leq y$	Th. 14.2.1.4(7, 10, 11)
2	33	$\inf_{A,\leq}(\{y,z\}) \leq z$	Th. 14.2.1.5(7, 10, 11)
2,4	34	$\inf_{A,\leq}\big(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big) \leq y$	Ax. 11.2.1.3(21, 16, 7, 31, 32)
2,4	35	$\inf_{A,\leq}\big(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big) \leq z$	Ax. 11.2.1.3(21, 16, 10, 31, 33)
1,2,4	36	$\inf_{A,\leq}\big(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big) \leq \inf_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 14.2.1.6 (6, 7, 21, 8, 30, 34)
1,2,3,4	37	$\inf_{A,\leq}\big(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big) \leq \inf_{A,\leq}\big(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\}\big)$	Th. 14.2.1.6 (13, 10, 21, 14, 36, 35)

Gleichheit durch Antisymmetrie:

1,2,3,4	38	$\inf_{A,\leq}\big(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}), z\}\big) = \inf_{A,\leq}\big(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\}\big)$	Ax. 12.2.1.1(29, 37)

□

2.3 Inklusionsordnung auf Mengenfamilien

Theorem 14.2.3.1 (Inklusionsordnung auf einer Mengenfamilie).

Mengen: $U,\ M,\ X,\ Y,\ Z$
Relationsoperatoren: $\subseteq$

$$M \subseteq \mathcal{P}(U) \vdash \mathsf{PartOrd}(M, \subseteq)$$

Beweis.

Reflexivität:

1	1	$M \subseteq \mathcal{P}(U)$	A
2	2	$X \in M$	A
3	3	$Y \in M$	A
4	4	$Z \in M$	A
2	5	$X \subseteq X$	Th. 3.5.3.1

Transitivität:

6	6	$X \subseteq Y$	A
7	7	$Y \subseteq Z$	A

2,3,4,6,7	8 $X \subseteq Z$	Th. 3.5.3.6(6, 7)

Antisymmetrie:

9	9 $Y \subseteq X$	A
2,3,6,9	10 $X = Y$	Th. 3.5.3.5(6, 9)

Partielle Ordnung:

1	11 $\mathsf{PartOrd}(M, \subseteq)$	Def. 12.2.1.1(5, 8, 10)

□

Die Reflexivität, Transitivität und Antisymmetrie dieser Ordnung sind genau die entsprechenden Grundgesetze der Teilmengenrelation.

Theorem 14.2.3.2 (Paarmengeninfimum in einer Mengenfamilie).

Mengen: $U,\ M,\ X,\ Y,\ Z$
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(M, \subseteq)$

$$M \subseteq \mathcal{P}(U),\ X, Y \in M,\ X \cap Y \in M \vdash$$
$$\inf_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cap Y$$

Beweis.

Untere Schranke:

1	1 $M \subseteq \mathcal{P}(U)$	A
2	2 $X \in M$	A
3	3 $Y \in M$	A
4	4 $X \cap Y \in M$	A
2,3	5 $\{X, Y\} \subseteq M$	Th. 3.13.3.74(2, 3)
	6 $X \cap Y \subseteq X$	Th. 3.10.2.10
	7 $X \cap Y \subseteq Y$	Th. 3.10.2.11
4	8 $X \cap Y \in M \wedge X \cap Y \subseteq X \wedge X \cap Y \subseteq Y$	$\wedge I(4, \wedge I(6, 7))$
2,3	9 $X \cap Y \in \mathrm{LB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\}) \leftrightarrow (X \cap Y \in M \wedge X \cap Y \subseteq X \wedge X \cap Y \subseteq Y)$	Th. 13.2.1.10(2, 3)
2,3,4	10 $X \cap Y \in \mathrm{LB}_{M,\subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 2.2.4.2(9, 8)

Größte untere Schranke:

11	11 $Z \in \mathrm{LB}_{M,\subseteq}(\{X,Y\})$	A
2,3	12 $Z \in \mathrm{LB}_{M,\subseteq}(\{X,Y\}) \leftrightarrow (Z \in M \wedge Z \subseteq X \wedge Z \subseteq Y)$	Th. 13.2.1.10(2, 3)
2,3,11	13 $Z \in M \wedge Z \subseteq X \wedge Z \subseteq Y$	Th. 2.2.4.1(12, 11)
2,3,11	14 $Z \subseteq X$	$\wedge E1(\wedge E2(13))$
2,3,11	15 $Z \subseteq Y$	$\wedge E2(\wedge E2(13))$
2,3,11	16 $Z \subseteq X \cap Y$	Th. 3.10.2.14(14, 15)
2,3	17 $\forall Z \in \mathrm{LB}_{M,\subseteq}(\{X,Y\})\,(Z \subseteq X \cap Y)$	$\forall I(\rightarrow I(11, 16))$

Identifikation des Infimums:

2,3,4	18 $X \cap Y = \inf_{M,\subseteq}(\{X,Y\})$	Th. 13.2.1.21(5, 10, 17)
2,3,4	19 $\inf_{M,\subseteq}(\{X,Y\}) = X \cap Y$	Th. 2.9.1.1(18)

□

Theorem 14.2.3.3 (Paarmengensupremum in einer Mengenfamilie).

Mengen: $U,\ M,\ X,\ Y,\ Z$
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(M, \subseteq)$

$$M \subseteq \mathcal{P}(U),\ X, Y \in M,\ X \cup Y \in M \vdash \sup_{M,\subseteq}(\{X,Y\}) = X \cup Y$$

Beweis.

Obere Schranke:

1	1 $M \subseteq \mathcal{P}(U)$	A
2	2 $X \in M$	A
3	3 $Y \in M$	A
4	4 $X \cup Y \in M$	A
2,3	5 $\{X,Y\} \subseteq M$	Th. 3.13.3.74(2, 3)
	6 $X \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.53
	7 $Y \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.54
4	8 $X \cup Y \in M \wedge X \subseteq X \cup Y \wedge Y \subseteq X \cup Y$	$\wedge I(4, \wedge I(6, 7))$
2,3	9 $X \cup Y \in \mathrm{UB}_{M,\subseteq}(\{X,Y\}) \leftrightarrow (X \cup Y \in M \wedge X \subseteq X \cup Y \wedge Y \subseteq X \cup Y)$	Th. 13.2.1.9(2, 3)
2,3,4	10 $X \cup Y \in \mathrm{UB}_{M,\subseteq}(\{X,Y\})$	Th. 2.2.4.2(9, 8)

Kleinste obere Schranke:

11	11	$Z \in \mathrm{UB}_{M,\subseteq}(\{X,Y\})$	A
2,3	12	$Z \in \mathrm{UB}_{M,\subseteq}(\{X,Y\}) \leftrightarrow (Z \in M \wedge X \subseteq Z \wedge Y \subseteq Z)$	Th. 13.2.1.9(2, 3)
2,3,11	13	$Z \in M \wedge X \subseteq Z \wedge Y \subseteq Z$	Th. 2.2.4.1(12, 11)
2,3,11	14	$X \subseteq Z$	$\wedge E1(\wedge E2(13))$
2,3,11	15	$Y \subseteq Z$	$\wedge E2(\wedge E2(13))$
2,3,11	16	$X \cup Y \subseteq Z$	Th. 3.13.3.55(14, 15)
2,3	17	$\forall Z \in \mathrm{UB}_{M,\subseteq}(\{X,Y\})\,(X \cup Y \subseteq Z)$	$\forall I(\rightarrow I(11, 16))$

Identifikation des Supremums:

2,3,4	18	$X \cup Y = \sup_{M,\subseteq}(\{X,Y\})$	Th. 13.2.1.15(5, 10, 17)
2,3,4	19	$\sup_{M,\subseteq}(\{X,Y\}) = X \cup Y$	Th. 2.9.1.1(18)

□

Theorem 14.2.3.4 (Paarmengeninfimum im Potenzmengenträger).

Mengen: $U,\ X,\ Y$
Relationsoperatoren: $\subseteq$

$$X, Y \subseteq U \vdash \inf_{\mathcal{P}(U),\subseteq}(\{X,Y\}) = X \cap Y$$

1	1	$X \subseteq U$	A
2	2	$Y \subseteq U$	A
	3	$\mathcal{P}(U) \subseteq \mathcal{P}(U)$	Th. 3.5.3.1
1	4	$X \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(1)
2	5	$Y \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(2)
1	6	$X \cap Y \subseteq U$	Th. 3.10.2.12(1)
1	7	$X \cap Y \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(6)
	8	$\mathsf{PartOrd}(\mathcal{P}(U), \subseteq)$	Th. 14.2.3.1(3)
1,2	9	$\inf_{\mathcal{P}(U),\subseteq}(\{X,Y\}) = X \cap Y$	Th. 14.2.3.2(8, 3, 4, 5, 7)

Theorem 14.2.3.5 (Paarmengensupremum im Potenzmengenträger).

Mengen: $U,\ X,\ Y$
Relationsoperatoren: $\subseteq$

$$X, Y \subseteq U \vdash \sup_{\mathcal{P}(U),\subseteq}(\{X,Y\}) = X \cup Y$$

1	1 $X \subseteq U$	A
2	2 $Y \subseteq U$	A
	3 $\mathcal{P}(U) \subseteq \mathcal{P}(U)$	Th. 3.5.3.1
1	4 $X \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(1)
2	5 $Y \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2	6 $X \cup Y \subseteq U$	Th. 3.13.3.55(1, 2)
1,2	7 $X \cup Y \in \mathcal{P}(U)$	Th. 3.16.2.1(6)
	8 $\mathsf{PartOrd}(\mathcal{P}(U), \subseteq)$	Th. 14.2.3.1(3)
1,2	9 $\sup_{\mathcal{P}(U),\subseteq}(\{X, Y\}) = X \cup Y$	Th. 14.2.3.3(8, 3, 4, 5, 7)

Bd. 15 - Totale Ordnungen

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band erweitert die Halbordnungen aus Band 12 um das Vergleichbarkeitsaxiom. In totalen Ordnungen fallen minimale Elemente mit Minima und maximale Elemente mit Maxima zusammen. Auf Grundlage der Paarfälle aus Band 14 entstehen daraus binäre Minimums- und Maximumsoperationen.

Kapitel 2

Totale Ordnungen

2.1 Vergleichbarkeitsaxiom und Definition

2.1.1 Axiom einer totalen Ordnung

Axiom 15.2.1.1 (Vergleichbarkeit).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$x \in A,\ y \in A \vdash x \leq y \vee y \leq x$$

2.1.2 Definition der totalen Ordnung

Definition 15.2.1.1 (Begriff der totalen Ordnung).

Mengen:	$A,\ x,\ y,\ z$	
Relationsoperatoren:	$\leq$	
Axiome:		
Partielle Ordnung:	$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. *12.2.1.1*
Vergleichbarkeit:	$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Ax. *15.2.1.1*
Neue Symbole:		
Totale Ordnung:	$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$$

2.2 Extremale Elemente in totalen Ordnungen

Theorem 15.2.2.1 (In einer totalen Ordnung ist jedes minimale Element ein Minimum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ T \subseteq A,\ \mathrm{MinEl}_{A,\leq}(m, T) \vdash$$
$$m = \min_{A,\leq}(T)$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$T \subseteq A$	A
3	3	$\mathrm{MinEl}_{A,\leq}(m, T)$	A
1	4	$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
2,3	5	$m \in T \wedge$ $\forall x \in T\,(x \leq m \rightarrow x = m)$	Def. 12.2.2.1(2, 3)
2,3	6	$m \in T$	$\wedge E1(5)$
7	7	$x \in T$	A
2,3	8	$m \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 6)
2,7	9	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 7)
1,2,3,7	10	$m \leq x \vee x \leq m$	Ax. 15.2.1.1(8, 9)
11	11	$m \leq x$	A
12	12	$x \leq m$	A
2,3,7,12	13	$x = m$	$\rightarrow E(12, \forall E(\wedge E2$ (5)))
2,7	14	$x \leq x$	Ax. 11.2.1.1(9)
2,3,7,12	15	$m \leq x$	$= E(13, 14)$
1,2,3,7	16	$m \leq x$	$\vee E(10, 11, 11, 12,$ 15)
1,2,3	17	$\forall x \in T\,(m \leq x)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 16))$
1,2,3	18	$\exists q \in T\,\big($ $\forall x \in T\,(q \leq x)\big)$	$\exists I(\wedge I(6, 17))$
1,2,3	19	$\exists! q \in T\,\big($ $\forall x \in T\,(q \leq x)\big)$	Th. 12.2.2.1(18)
1,2,3	20	$\min\limits_{A,\leq}(T) \in T \wedge$ $\forall x \in T\,(\min\limits_{A,\leq}(T) \leq x)$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Def. 12.2.2.2 ; 18))
1,2,3	21	$m = \min_{A,\leq}(T)$	Th. 2.10.9.1(19, $\wedge I$ (6, 17), 20)

Theorem 15.2.2.2 (In einer totalen Ordnung ist jedes maximale Element ein Maximum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ T \subseteq A,\ \mathrm{MaxEl}_{A,\leq}(m, T) \vdash$$
$$m = \max_{A,\leq}(T)$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2 $T \subseteq A$	A
3	3 $\mathrm{MaxEl}_{A,\leq}(m, T)$	A
1	4 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
2,3	5 $m \in T \wedge$ $\forall x \in T\,(m \leq x \to x = m)$	Def. 12.2.2.3(2, 3)
2,3	6 $m \in T$	$\wedge E1(5)$
7	7 $x \in T$	A
2,3	8 $m \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 6)
2,7	9 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 7)
1,2,3,7	10 $x \leq m \vee m \leq x$	Ax. 15.2.1.1(9, 8)
11	11 $x \leq m$	A
12	12 $m \leq x$	A
2,3,7,12	13 $x = m$	$\to E(12, \forall E(\wedge E2(5)))$
2,7	14 $x \leq x$	Ax. 11.2.1.1(9)
2,3,7,12	15 $x \leq m$	$= E(13, 14)$
1,2,3,7	16 $x \leq m$	$\vee E(10, 11, 11, 12, 15)$
1,2,3	17 $\forall x \in T\,(x \leq m)$	$\forall I(\to I(7, 16))$
1,2,3	18 $\exists q \in T\,\big($ $\forall x \in T\,(x \leq q)\big)$	$\exists I(\wedge I(6, 17))$
1,2,3	19 $\exists! q \in T\,\big($ $\forall x \in T\,(x \leq q)\big)$	Th. 12.2.2.3(18)
1,2,3	20 $\max\limits_{A,\leq}(T) \in T \wedge$ $\forall x \in T\,(x \leq \max\limits_{A,\leq}(T))$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Def. 12.2.2.4 ; 18))
1,2,3	21 $m = \max_{A,\leq}(T)$	Th. 2.10.9.1(19, $\wedge I$ (6, 17), 20)

Die Umkehrungen der beiden vorigen allgemeinen Sätze gelten in partiellen Ordnungen nicht: Sind a und b unvergleichbar, dann sind in $\{a, b\}$ beide Elemente minimal und maximal, die Teilmenge besitzt aber weder ein Minimum noch ein Maximum. In totalen Ordnungen beseitigt die Vergleichbarkeit genau dieses Hindernis.

2.3 Minimum und Maximum als binäre Operationen

In einer totalen Ordnung sind je zwei Elemente vergleichbar. Daher besitzt jede Paarmenge ein Minimum und ein Maximum; die bereits entwickelten Paarmengeninfima und -suprema liefern anschließend alle Rechengesetze ohne erneute Fallunterscheidungen.

Theorem 15.2.3.1 (Paarmengen in totalen Ordnungen besitzen ein Minimum).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ m,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \exists m \in \{x, y\}\, \forall u \in \{x, y\}\, (m \leq u)$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x, y \in A$	A
1,2	3	$x \leq y \vee y \leq x$	Ax. 15.2.1.1($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
4	4	$x \leq y$	A
5	5	$u \in \{x, y\}$	A
5	6	$u = x \vee u = y$	Th. 3.11.2.1(5)
7	7	$u = x$	A
2	8	$x \leq x$	Ax. 11.2.1.1($\wedge E1$ (2))
1,2,7	9	$x \leq u$	$= E(7, 8)$
10	10	$u = y$	A
4,10	11	$x \leq u$	$= E(10, 4)$
1,2,4,5	12	$x \leq u$	$\vee E(6, 7, 9, 10, 11)$
1,2,4	13	$\forall u \in \{x, y\}\, (x \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 12))$
	14	$x \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,4	15	$\exists m \in \{x, y\}\, \forall u \in \{x, y\}\, (m \leq u)$	$\exists I(\wedge I(14, 13))$
16	16	$y \leq x$	A
17	17	$u \in \{x, y\}$	A
17	18	$u = x \vee u = y$	Th. 3.11.2.1(17)
19	19	$u = x$	A
16,19	20	$y \leq u$	$= E(19, 16)$
21	21	$u = y$	A
2	22	$y \leq y$	Ax. 11.2.1.1($\wedge E2$ (2))
1,2,21	23	$y \leq u$	$= E(21, 22)$
1,2,16,17	24	$y \leq u$	$\vee E(18, 19, 20, 21, 23)$
1,2,16	25	$\forall u \in \{x, y\}\, (y \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(17, 24))$

	26	$y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2,16	27	$\exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$	$\exists I(\wedge I(26, 25))$
1,2	28	$\exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$	$\vee E(3, 4, 15, 16, 27)$

Theorem 15.2.3.2 (Paarmengen in totalen Ordnungen besitzen ein Maximum).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ M,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x, y \in A$	A
1,2	3	$x \leq y \vee y \leq x$	Ax. 15.2.1.1(1, $\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
4	4	$x \leq y$	A
5	5	$u \in \{x, y\}$	A
5	6	$u = x \vee u = y$	Th. 3.11.2.1(5)
7	7	$u = x$	A
7	8	$x = u$	Th. 2.9.1.1(7)
4,7	9	$u \leq y$	$= E(8, 4)$
10	10	$u = y$	A
10	11	$y = u$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2	12	$y \leq y$	Ax. 11.2.1.1(1, $\wedge E2$ (2))
1,2,10	13	$u \leq y$	$= E(11, 12)$
1,2,4,5	14	$u \leq y$	$\vee E(6, 7, 9, 10, 13)$
1,2,4	15	$\forall u \in \{x, y\} (u \leq y)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 14))$
	16	$y \in \{x, y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2,4	17	$\exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$	$\exists I(\wedge I(16, 15))$
18	18	$y \leq x$	A
19	19	$u \in \{x, y\}$	A
19	20	$u = x \vee u = y$	Th. 3.11.2.1(19)
21	21	$u = x$	A
21	22	$x = u$	Th. 2.9.1.1(21)
1,2	23	$x \leq x$	Ax. 11.2.1.1(1, $\wedge E1$ (2))
1,2,21	24	$u \leq x$	$= E(22, 23)$
25	25	$u = y$	A
25	26	$y = u$	Th. 2.9.1.1(25)
18,25	27	$u \leq x$	$= E(26, 18)$
1,2,18,19	28	$u \leq x$	$\vee E(20, 21, 24, 25, 27)$

1,2,18	29 $\forall u \in \{x,y\}\,(u \leq x)$	$\forall I(\to I(19,28))$
	30 $x \in \{x,y\}$	Th. 3.11.3.3
1,2,18	31 $\exists M \in \{x,y\}\,\forall u \in \{x,y\}\,(u \leq M)$	$\exists I(\wedge I(30,29))$
1,2	32 $\exists M \in \{x,y\}\,\forall u \in \{x,y\}\,(u \leq M)$	$\vee E(3,4,17,18,31)$

Wir verwenden für die schon definierte einstellige Auswahloperation und die nun einzuführende zweistellige Funktion dasselbe Drucksymbol. Die Stelligkeit trennt beide Verwendungen eindeutig: $\min_{A,\leq}(T)$ und $\max_{A,\leq}(T)$ bezeichnen die einstelligen Operationen auf Mengen, während $\min_{A,\leq}(x,y)$ und $\max_{A,\leq}(x,y)$ die neuen binären Funktionen bezeichnen. Insbesondere steht auf der rechten Seite der folgenden Definitionen jeweils nur das bereits definierte einstellige Symbol; die Definitionen sind daher nicht rekursiv.

Theorem 15.2.3.3 (Typisierung des Minimumsterms für ein geordnetes Paar).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ (x,y) \in A \times A \vdash \min_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
2	2 $(x,y) \in A \times A$	A
1	3 $\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
2	4 $x,y \in A$	Th. 3.16.5.5(2)
1,2	5 $\exists m \in \{x,y\}\,\forall u \in \{x,y\}\,(m \leq u)$	Th. 15.2.3.1(1, 4)
1,2	6 $\min_{A,\leq}(\{x,y\}) \in \{x,y\}$	Def. 12.2.2.2(5)
2	7 $\{x,y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74($\wedge E1$ (4), $\wedge E2$(4))
1,2	8 $\min_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A$	Th. 3.5.2.6(7, 6)

Definition 15.2.3.1 (Binäre Minimumsoperation einer totalen Ordnung).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Neues Symbol:
Binäre Minimumsoperation: $\triangleright\ \min_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq) \vdash \min_{A,\leq}\colon A \times A \to A,$$
$$\forall (x,y) \in A \times A\,\big(\min_{A,\leq}(x,y) \coloneqq \min_{A,\leq}(\{x,y\})\big)$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$(x, y) \in A \times A$	A
1,2	3	$\min_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A$	Th. 15.2.3.3(1, 2)

Theorem 15.2.3.4 (Funktionstyp der binären Minimumsoperation).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq) \vdash \min_{A,\leq} \colon A \times A \to A$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
1	2	$\min_{A,\leq} \colon A \times A \to A$	Def. 15.2.3.1(1)

Theorem 15.2.3.5 (Grundgleichung der binären Minimumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \min_{A,\leq}(x, y) = \min_{A,\leq}(\{x, y\})$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x, y \in A$	A
2	3	$(x, y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.5(2)
1	4	$\forall (u, v) \in A \times A \left(\min_{A,\leq}(u, v) = \min_{A,\leq}(\{u, v\})\right)$	Def. 15.2.3.1(1)
1,2	5	$\min_{A,\leq}(x, y) = \min_{A,\leq}(\{x, y\})$	$\to E(\forall E(4), 3)$

Theorem 15.2.3.6 (Abgeschlossenheit der binären Minimumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \min_{A,\leq}(x, y) \in A$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x, y \in A$	A
1	3	$\min_{A,\leq} \colon A \times A \to A$	Th. 15.2.3.4(1)

2	4 $(x, y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.5(2)
1,2	5 $\min_{A,\leq}(x, y) \in A$	Th. 5.2.3.9(3, 4)

Theorem 15.2.3.7 (Typisierung des Maximumsterms für ein geordnetes Paar).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ (x, y) \in A \times A \vdash \max_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2 $(x, y) \in A \times A$	A
1	3 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
2	4 $x, y \in A$	Th. 3.16.5.5(2)
1,2	5 $\exists M \in \{x, y\}\, \forall u \in \{x, y\}\, (u \leq M)$	Th. 15.2.3.2(1, 4)
1,2	6 $\max_{A,\leq}(\{x, y\}) \in \{x, y\}$	Def. 12.2.2.4(5)
2	7 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74($\wedge E1$ (4), $\wedge E2$(4))
1,2	8 $\max_{A,\leq}(\{x, y\}) \in A$	Th. 3.5.2.6(7, 6)

Definition 15.2.3.2 (Binäre Maximumsoperation einer totalen Ordnung).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Neues Symbol:
Binäre Maximumsoperation: $\triangleright\ \max_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq) \vdash \max_{A,\leq}\colon A \times A \to A,\ \forall (x,y) \in A \times A \left(\max_{A,\leq}(x,y) \coloneqq \max_{A,\leq}(\{x,y\})\right)$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
2	2 $(x,y) \in A \times A$	A
1,2	3 $\max_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A$	Th. 15.2.3.7(1, 2)

Theorem 15.2.3.8 (Funktionstyp der binären Maximumsoperation).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq) \vdash \max_{A,\leq}\colon A \times A \to A$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
1	2 $\max_{A,\leq}\colon A \times A \to A$	Def. 15.2.3.2(1)

Theorem 15.2.3.9 (Grundgleichung der binären Maximumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y \in A \vdash \max_{A,\leq}(x,y) = \max_{A,\leq}(\{x,y\})$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
2	2 $x,y \in A$	A
2	3 $(x,y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.5(2)
1	4 $\forall (u,v) \in A \times A \left(\max_{A,\leq}(u,v) = \max_{A,\leq}(\{u,v\})\right)$	Def. 15.2.3.2(1)
1,2	5 $\max_{A,\leq}(x,y) = \max_{A,\leq}(\{x,y\})$	$\to E(\forall E(4), 3)$

Theorem 15.2.3.10 (Abgeschlossenheit der binären Maximumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y\in A\vdash \max_{A,\leq}(x,y)\in A$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
2	2	$x,y\in A$	A
1	3	$\max_{A,\leq}\colon A\times A\to A$	Th. 15.2.3.8(1)
2	4	$(x,y)\in A\times A$	Th. 3.16.5.5(2)
1,2	5	$\max_{A,\leq}(x,y)\in A$	Th. 5.2.3.9(3, 4)

Theorem 15.2.3.11 (Existenz des Paarmengeninfimums in totalen Ordnungen).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ d,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y\in A\vdash \mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x,y)$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
2	2	$x,y\in A$	A
1	3	$\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
1,2	4	$\exists m\in\{x,y\}\,\forall u\in\{x,y\}\,(m\leq u)$	Th. 15.2.3.1(1, 2)
2	5	$\{x,y\}\subseteq A$	Th. 3.13.3.74($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
1,2	6	$\min_{A,\leq}(\{x,y\})\in\{x,y\}$	Def. 12.2.2.2(4)
1,2	7	$\forall u\in\{x,y\}\,\big(\min_{A,\leq}(\{x,y\})\leq u\big)$	Def. 12.2.2.2(4)
1,2	8	$\min_{A,\leq}(\{x,y\})\in A$	Th. 3.5.2.6(5, 6)
	9	$x\in\{x,y\}$	Th. 3.11.3.3
	10	$y\in\{x,y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2	11	$\min_{A,\leq}(\{x,y\})\leq x$	$\to E(9,\forall E(7))$
1,2	12	$\min_{A,\leq}(\{x,y\})\leq y$	$\to E(10,\forall E(7))$
2	13	$\min_{A,\leq}(\{x,y\})\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\leftrightarrow (\min_{A,\leq}(\{x,y\})\in A\wedge \min_{A,\leq}(\{x,y\})\leq x\wedge \min_{A,\leq}(\{x,y\})\leq y)$	Th. 13.2.1.10($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
1,2	14	$\min_{A,\leq}(\{x,y\})\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 2.2.4.2(13, $\wedge I$(8, $\wedge I$(11, 12)))
15	15	$d\in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	A

1,2,15	16 $d \in A \wedge \forall u \in \{x,y\}\,(d \leq u)$	Th. 13.2.1.6(5, 15)
1,2,15	17 $d \leq \min_{A,\leq}(\{x,y\})$	$\rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2$ (16)))
1,2	18 $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\big(d \leq \min_{A,\leq}(\{x,y\})\big)$	$\forall I(\rightarrow I(15,17))$
1,2	19 $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(d \leq i)$	$\exists I(\wedge I(14,18))$
1,2	20 $\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x,y)$	Def. 14.2.1.2($\wedge I$ ($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$), 19)

Theorem 15.2.3.12 (Binäres Minimum als Paarmengeninfimum).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ d,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y \in A \vdash \min_{A,\leq}(x,y) = \inf_{A,\leq}(\{x,y\})$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
2	2 $x,y \in A$	A
1	3 $\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
1,2	4 $\exists m \in \{x,y\}\,\forall u \in \{x,y\}\,(m \leq u)$	Th. 15.2.3.1(1, 2)
2	5 $\{x,y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74($\wedge E1$ (2), $\wedge E2(2)$)
1,2	6 $\min_{A,\leq}(\{x,y\}) \in \{x,y\}$	Def. 12.2.2.2(4)
1,2	7 $\forall u \in \{x,y\}\,\big(\min_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq u\big)$	Def. 12.2.2.2(4)
1,2	8 $\min_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A$	Th. 3.5.2.6(5, 6)
	9 $x \in \{x,y\}$	Th. 3.11.3.3
	10 $y \in \{x,y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2	11 $\min_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq x$	$\rightarrow E(9, \forall E(7))$
1,2	12 $\min_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq y$	$\rightarrow E(10, \forall E(7))$
2	13 $\min_{A,\leq}(\{x,y\}) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \leftrightarrow$ $(\min_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A \wedge \min_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq$ $x \wedge \min_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq y)$	Th. 13.2.1.10($\wedge E1$ (2), $\wedge E2(2)$)
1,2	14 $\min_{A,\leq}(\{x,y\}) \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 2.2.4.2(13, $\wedge I$(8, $\wedge I(11,12)$))
15	15 $d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	A
1,2,15	16 $d \in A \wedge \forall u \in \{x,y\}\,(d \leq u)$	Th. 13.2.1.6(5, 15)
1,2,15	17 $d \leq \min_{A,\leq}(\{x,y\})$	$\rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2$ (16)))
1,2	18 $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\big(d \leq \min_{A,\leq}(\{x,y\})\big)$	$\forall I(\rightarrow I(15,17))$
1,2	19 $\min_{A,\leq}(\{x,y\}) = \inf_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 13.2.1.21(5, 14, 18)
1,2	20 $\min_{A,\leq}(x,y) = \min_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 15.2.3.5(1, 2)

1,2	21	$\min_{A,\leq}(x,y) = \inf_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 2.9.1.2(20, 19)

Theorem 15.2.3.13 (Existenz des Paarmengensupremums in totalen Ordnungen).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ u,\ v$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y \in A \vdash \mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x,y)$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
2	2	$x,y \in A$	A
1	3	$\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
1,2	4	$\exists M \in \{x,y\}\,\forall u \in \{x,y\}\,(u \leq M)$	Th. 15.2.3.2(1, 2)
2	5	$\{x,y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
1,2	6	$\max_{A,\leq}(\{x,y\}) \in \{x,y\}$	Def. 12.2.2.4(4)
1,2	7	$\forall u \in \{x,y\}\,\big(u \leq \max_{A,\leq}(\{x,y\})\big)$	Def. 12.2.2.4(4)
1,2	8	$\max_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A$	Th. 3.5.2.6(5, 6)
	9	$x \in \{x,y\}$	Th. 3.11.3.3
	10	$y \in \{x,y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2	11	$x \leq \max_{A,\leq}(\{x,y\})$	$\to E(9, \forall E(7))$
1,2	12	$y \leq \max_{A,\leq}(\{x,y\})$	$\to E(10, \forall E(7))$
2	13	$\max_{A,\leq}(\{x,y\}) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \leftrightarrow (\max_{A,\leq}(\{x,y\}) \in A \wedge x \leq \max_{A,\leq}(\{x,y\}) \wedge y \leq \max_{A,\leq}(\{x,y\}))$	Th. 13.2.1.9($\wedge E1$(2), $\wedge E2$(2))
1,2	14	$\max_{A,\leq}(\{x,y\}) \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 2.2.4.2(13, $\wedge I$(8, $\wedge I$(11, 12)))
15	15	$u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	A
1,2,15	16	$u \in A \wedge \forall v \in \{x,y\}\,(v \leq u)$	Th. 13.2.1.2(5, 15)
1,2,15	17	$\max_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq u$	$\to E(6, \forall E(\wedge E2$ (16)))
1,2	18	$\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\big(\max_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq u\big)$	$\forall I(\to I(15, 17))$
1,2	19	$\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(s \leq u)$	$\exists I(\wedge I(14, 18))$
1,2	20	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x,y)$	Def. 14.2.1.1($\wedge I$ ($\wedge E1$(2), $\wedge E2$(2)), 19)

Theorem 15.2.3.14 (Binäres Maximum als Paarmengensupremum).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ u,\ v$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y\in A \vdash \max_{A,\leq}(x,y)=\sup_{A,\leq}(\{x,y\})$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
2	2	$x,y\in A$	A
1	3	$\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
1,2	4	$\exists M\in\{x,y\}\,\forall u\in\{x,y\}\,(u\leq M)$	Th. 15.2.3.2(1, 2)
2	5	$\{x,y\}\subseteq A$	Th. 3.13.3.74($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
1,2	6	$\max_{A,\leq}(\{x,y\})\in\{x,y\}$	Def. 12.2.2.4(4)
1,2	7	$\forall u\in\{x,y\}\,\big(u\leq\max_{A,\leq}(\{x,y\})\big)$	Def. 12.2.2.4(4)
1,2	8	$\max_{A,\leq}(\{x,y\})\in A$	Th. 3.5.2.6(5, 6)
	9	$x\in\{x,y\}$	Th. 3.11.3.3
	10	$y\in\{x,y\}$	Th. 3.11.3.4
1,2	11	$x\leq\max_{A,\leq}(\{x,y\})$	$\to E(9,\forall E(7))$
1,2	12	$y\leq\max_{A,\leq}(\{x,y\})$	$\to E(10,\forall E(7))$
2	13	$\max_{A,\leq}(\{x,y\})\in\mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\leftrightarrow(\max_{A,\leq}(\{x,y\})\in A\wedge x\leq\max_{A,\leq}(\{x,y\})\wedge y\leq\max_{A,\leq}(\{x,y\}))$	Th. 13.2.1.9($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
1,2	14	$\max_{A,\leq}(\{x,y\})\in\mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 2.2.4.2(13, $\wedge I$(8, $\wedge I$(11, 12)))
15	15	$u\in\mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	A
1,2,15	16	$u\in A\wedge\forall v\in\{x,y\}\,(v\leq u)$	Th. 13.2.1.2(5, 15)
1,2,15	17	$\max_{A,\leq}(\{x,y\})\leq u$	$\to E(6,\forall E(\wedge E2$ (16)))
1,2	18	$\forall u\in\mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\big(\max_{A,\leq}(\{x,y\})\leq u\big)$	$\forall I(\to I(15,17))$
1,2	19	$\max_{A,\leq}(\{x,y\})=\sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 13.2.1.15(5, 14, 18)
1,2	20	$\max_{A,\leq}(x,y)=\max_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 15.2.3.9(1, 2)
1,2	21	$\max_{A,\leq}(x,y)=\sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 2.9.1.2(20, 19)

Theorem 15.2.3.15 (Idempotenz der binären Minimumsoperation).

Mengen: $A,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x \in A \vdash \min_{A,\leq}(x,x) = x$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
1,2	4	$\min_{A,\leq}(x,x) = \inf_{A,\leq}(\{x,x\})$	Th. 15.2.3.12(1, $\wedge I^*$ (Wdh_2(2)))
1,2	5	$\inf_{A,\leq}(\{x,x\}) = x$	Th. 14.2.2.2(2)
1,2	6	$\min_{A,\leq}(x,x) = x$	Th. 2.9.1.2(4, 5)

Theorem 15.2.3.16 (Idempotenz der binären Maximumsoperation).

Mengen: $A,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x \in A \vdash \max_{A,\leq}(x,x) = x$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
1,2	4	$\max_{A,\leq}(x,x) = \sup_{A,\leq}(\{x,x\})$	Th. 15.2.3.14(1, $\wedge I^*$ (Wdh_2(2)))
1,2	5	$\sup_{A,\leq}(\{x,x\}) = x$	Th. 14.2.2.1(2)
1,2	6	$\max_{A,\leq}(x,x) = x$	Th. 2.9.1.2(4, 5)

Theorem 15.2.3.17 (Kommutativität der binären Minimumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ i,\ d$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y \in A \vdash \min_{A,\leq}(x,y) = \min_{A,\leq}(y,x)$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A

2	2	$x, y \in A$	A
1	3	$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
1,2	4	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x, y)$	Th. 15.2.3.11(1, 2)
1,2	5	$\min_{A,\leq}(x, y) = \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 15.2.3.12(1, 2)
1,2	6	$\min_{A,\leq}(y, x) = \inf_{A,\leq}(\{y, x\})$	Th. 15.2.3.12(1, $\wedge I$ ($\wedge E2(2), \wedge E1(2)$))
1,2	7	$(x \in A \wedge y \in A) \wedge$ $\exists i \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (d \leq i)$	Def. 14.2.1.2(4)
1,2	8	$\inf_{A,\leq}(\{x, y\}) = \inf_{A,\leq}(\{y, x\})$	Th. 14.2.2.4($\wedge E1$ (2), $\wedge E2(2), \wedge E2(7)$)
1,2	9	$\inf_{A,\leq}(\{y, x\}) = \min_{A,\leq}(y, x)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	10	$\min_{A,\leq}(x, y) = \inf_{A,\leq}(\{y, x\})$	Th. 2.9.1.2(5, 8)
1,2	11	$\min_{A,\leq}(x, y) = \min_{A,\leq}(y, x)$	Th. 2.9.1.2(10, 9)

Theorem 15.2.3.18 (Kommutativität der binären Maximumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ s,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \max_{A,\leq}(x, y) = \max_{A,\leq}(y, x)$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x, y \in A$	A
1	3	$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
1,2	4	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x, y)$	Th. 15.2.3.13(1, 2)
1,2	5	$\max_{A,\leq}(x, y) = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 15.2.3.14(1, 2)
1,2	6	$\max_{A,\leq}(y, x) = \sup_{A,\leq}(\{y, x\})$	Th. 15.2.3.14(1, $\wedge I$ ($\wedge E2(2), \wedge E1(2)$))
1,2	7	$(x \in A \wedge y \in A) \wedge$ $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u)$	Def. 14.2.1.1(4)
1,2	8	$\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) = \sup_{A,\leq}(\{y, x\})$	Th. 14.2.2.3($\wedge E1$ (2), $\wedge E2(2), \wedge E2(7)$)
1,2	9	$\sup_{A,\leq}(\{y, x\}) = \max_{A,\leq}(y, x)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	10	$\max_{A,\leq}(x, y) = \sup_{A,\leq}(\{y, x\})$	Th. 2.9.1.2(5, 8)
1,2	11	$\max_{A,\leq}(x, y) = \max_{A,\leq}(y, x)$	Th. 2.9.1.2(10, 9)

Theorem 15.2.3.19 (Assoziativität der binären Minimumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq)\,,\ \ x,y,z\in A\vdash$$
$$\min_{A,\leq}(\min_{A,\leq}(x,y),z)=\min_{A,\leq}(x,\min_{A,\leq}(y,z))$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
2	2	$x,y,z\in A$	A
1,2	3	$\min_{A,\leq}(x,y)\in A$	Th. 15.2.3.6(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$(2), $\wedge E1$($\wedge E2$ (2))))
1,2	4	$\min_{A,\leq}(y,z)\in A$	Th. 15.2.3.6(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$($\wedge E2$(2)), $\wedge E2$ ($\wedge E2$(2))))
1,2	5	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x,y)$	Th. 15.2.3.11(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$(2), $\wedge E1$($\wedge E2$ (2))))
1,2	6	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(y,z)$	Th. 15.2.3.11(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$($\wedge E2$(2)), $\wedge E2$ ($\wedge E2$(2))))
1,2	7	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(\min_{A,\leq}(x,y),z)$	Th. 15.2.3.11(1, $\wedge I$ (3, $\wedge E2$($\wedge E2$(2))))
1,2	8	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x,\min_{A,\leq}(y,z))$	Th. 15.2.3.11(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$(2), 4))
1,2	9	$\min_{A,\leq}(x,y)=\inf_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 15.2.3.12(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$(2), $\wedge E1$($\wedge E2$ (2))))
1,2	10	$\min_{A,\leq}(y,z)=\inf_{A,\leq}(\{y,z\})$	Th. 15.2.3.12(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$($\wedge E2$(2)), $\wedge E2$ ($\wedge E2$(2))))
1,2	11	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(\inf_{A,\leq}(\{x,y\}),z)$	$=E(9,7)$
1,2	12	$\mathrm{InfEx}_{A,\leq}(x,\inf_{A,\leq}(\{y,z\}))$	$=E(10,8)$
1	13	$\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Def. 15.2.1.1(1)
1,2	14	$\inf_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})=$ $\inf_{A,\leq}(\{x,\inf_{A,\leq}(\{y,z\})\})$	Th. 14.2.2.6(5, 6, 11, 12)
1,2	15	$\min_{A,\leq}(\min_{A,\leq}(x,y),z)=$ $\inf_{A,\leq}(\{\min_{A,\leq}(x,y),z\})$	Th. 15.2.3.12(1, $\wedge I$ (3, $\wedge E2$($\wedge E2$(2))))
1,2	16	$\min_{A,\leq}(\min_{A,\leq}(x,y),z)=$ $\inf_{A,\leq}(\{\inf_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})$	$=E(9,15)$
1,2	17	$\min_{A,\leq}(x,\min_{A,\leq}(y,z))=$ $\inf_{A,\leq}(\{x,\min_{A,\leq}(y,z)\})$	Th. 15.2.3.12(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$(2), 4))
1,2	18	$\min_{A,\leq}(x,\min_{A,\leq}(y,z))=$ $\inf_{A,\leq}(\{x,\inf_{A,\leq}(\{y,z\})\})$	$=E(10,17)$

1,2	19	$\inf\limits_{A,\leq}(\{x, \inf\limits_{A,\leq}(\{y,z\})\}) = \min\limits_{A,\leq}(x, \min\limits_{A,\leq}(y,z))$	Th. 2.9.1.1(18)
1,2	20	$\min_{A,\leq}(\min_{A,\leq}(x,y),z) = \inf_{A,\leq}(\{x, \inf_{A,\leq}(\{y,z\})\})$	Th. 2.9.1.2(16, 14)
1,2	21	$\min_{A,\leq}(\min_{A,\leq}(x,y),z) = \min_{A,\leq}(x, \min_{A,\leq}(y,z))$	Th. 2.9.1.2(20, 19)

Theorem 15.2.3.20 (Assoziativität der binären Maximumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y,z \in A \vdash \max\limits_{A,\leq}(\max\limits_{A,\leq}(x,y),z) = \max\limits_{A,\leq}(x, \max\limits_{A,\leq}(y,z))$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A,\leq)$	A
2	2	$x,y,z \in A$	A
1,2	3	$\max_{A,\leq}(x,y) \in A$	Th. 15.2.3.10(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$(2), $\wedge E1$($\wedge E2$ (2))))
1,2	4	$\max_{A,\leq}(y,z) \in A$	Th. 15.2.3.10(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$($\wedge E2$(2)), $\wedge E2$ ($\wedge E2$(2))))
1,2	5	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x,y)$	Th. 15.2.3.13(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$(2), $\wedge E1$($\wedge E2$ (2))))
1,2	6	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(y,z)$	Th. 15.2.3.13(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$($\wedge E2$(2)), $\wedge E2$ ($\wedge E2$(2))))
1,2	7	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(\max_{A,\leq}(x,y),z)$	Th. 15.2.3.13(1, $\wedge I$ (3, $\wedge E2$($\wedge E2$(2))))
1,2	8	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x,\max_{A,\leq}(y,z))$	Th. 15.2.3.13(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$(2), 4))
1,2	9	$\max_{A,\leq}(x,y) = \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 15.2.3.14(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$(2), $\wedge E1$($\wedge E2$ (2))))
1,2	10	$\max_{A,\leq}(y,z) = \sup_{A,\leq}(\{y,z\})$	Th. 15.2.3.14(1, $\wedge I$ ($\wedge E1$($\wedge E2$(2)), $\wedge E2$ ($\wedge E2$(2))))
1,2	11	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z)$	$= E(9,7)$
1,2	12	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\}))$	$= E(10,8)$
1	13	$\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Def. 15.2.1.1(1)

1,2	14	$\sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\}) = \sup_{A,\leq}(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\})$	Th. 14.2.2.5(5, 6, 11, 12)
1,2	15	$\max_{A,\leq}(\max_{A,\leq}(x,y),z) = \sup_{A,\leq}(\{\max_{A,\leq}(x,y),z\})$	Th. 15.2.3.14(1, $\wedge I$ (3, $\wedge E2(\wedge E2(2))$))
1,2	16	$\max_{A,\leq}(\max_{A,\leq}(x,y),z) = \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})$	$= E(9, 15)$
1,2	17	$\max_{A,\leq}(x,\max_{A,\leq}(y,z)) = \sup_{A,\leq}(\{x,\max_{A,\leq}(y,z)\})$	Th. 15.2.3.14(1, $\wedge I$ ($\wedge E1(2), 4$))
1,2	18	$\max_{A,\leq}(x,\max_{A,\leq}(y,z)) = \sup_{A,\leq}(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\})$	$= E(10, 17)$
1,2	19	$\sup_{A,\leq}(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}) = \max_{A,\leq}(x,\max_{A,\leq}(y,z))$	Th. 2.9.1.1(18)
1,2	20	$\max_{A,\leq}(\max_{A,\leq}(x,y),z) = \sup_{A,\leq}(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\})$	Th. 2.9.1.2(16, 14)
1,2	21	$\max_{A,\leq}(\max_{A,\leq}(x,y),z) = \max_{A,\leq}(x,\max_{A,\leq}(y,z))$	Th. 2.9.1.2(20, 19)

Kapitel 3

Die natürlichen Zahlen als total geordnetes Beispiel

Band 10 entwickelt die Relation $\leq_{\mathbb{N}}$ konkret aus der von-Neumann-Konstruktion und charakterisiert sie anschließend durch additive Abstände. Die dort bewiesenen Ordnungsgrundgesetze werden nun mit den allgemeinen Begriffen dieses Bandes zusammengefasst.

3.1 Totale Ordnung

Theorem 15.3.1.1 (Totale Ordnung der natürlichen Zahlen).

Mengen:	$k,\ m,\ n$	
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{N}}$	
Begründung:		
Reflexivität:	$m \in \mathbb{N} \vdash m \leq m$	Th. *10.4.5.10*
Vergleichbarkeit:	$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash m \leq n \vee n \leq m$	Th. *10.4.5.20*
Antisymmetrie:	$m, n \in \mathbb{N},\ m \leq n,\ n \leq m$ $\vdash m = n$	Th. *10.4.5.23*
Transitivität:	$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}$ $,\ m \leq n,\ n \leq k \vdash m \leq k$	Th. *10.4.5.22*

$$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$$

Beweis.

Reflexivität:

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
1	2	$m \leq m$	Th. 10.4.5.10(1)

Transitivität:

3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $k \in \mathbb{N}$	A
5	5 $m \leq n$	A
6	6 $n \leq k$	A
1,3,4,5,6	7 $m \leq k$	Th. 10.4.5.22$(1, 3, 4, 5, 6)$

Antisymmetrie:

8	8 $n \leq m$	A
1,3,5,8	9 $m = n$	Th. 10.4.5.23$(1, 3, 5, 8)$

Partielle Ordnung:

	10 $\mathsf{PartOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$	Def. 12.2.1.1$(2, 7, 9)$

Totalität:

1,3	11 $m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20$(1, 3)$

Totale Ordnung:

	12 $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$	Def. 15.2.1.1$(10, 11)$

□

Bd. 16 - Wohlordnungen und Auswahlaxiom

Kapitel 1

Einleitung

Wohlordnungen sind totale Ordnungen, in denen jede nichtleere Teilmenge ein kleinstes Element besitzt. Dieser Band entwickelt Wohlordnung und Wohlordenbarkeit, formuliert den Wohlordnungssatz und beweist seine Äquivalenz mit dem Auswahlaxiom. Die natürlichen Zahlen dienen als grundlegendes Beispiel.

Kapitel 2

Wohlordnungen

2.1 Wohlordnungen, Wohlordnungssatz und Auswahlaxiom

2.1.1 Axiom einer Wohlordnung

Axiom 16.2.1.1 (Wohlordnungsprinzip).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$T \subseteq A,\ T \neq \varnothing \vdash \exists m \in T\, \forall x \in T\, \big(m \leq x\big)$$

2.1.2 Definition der Wohlordnung

Definition 16.2.1.1 (Begriff der Wohlordnung).

Mengen:	$A,\ T,\ m,\ x,\ y,\ z$	
Relationsoperatoren:	$\leq$	
Axiome:		
Totale Ordnung:	$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. *15.2.1.1*
Wohlordnungsprinzip:	$T \subseteq A,\ T \neq \varnothing$ $\vdash \exists m \in T\, \forall x \in T\, \big(m \leq x\big)$	Ax. *16.2.1.1*
Neue Symbole:		
Wohlordnung:	$\triangleright\, \mathrm{WellOrd}\big(A, \leq\big)$	
	$\mathrm{WellOrd}\big(A, \leq\big)$	

Definition 16.2.1.2 (Begriff der Wohlordenbarkeit).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$
Wohlordnung: $\mathrm{WellOrd}\big(A, \preccurlyeq\big)$ Def. *16.2.1.1*
Neue Symbole:
Wohlordenbare Menge: $\triangleright \mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$

$$\mathsf{WellOrdable}\big(A\big) \coloneqq \exists \preccurlyeq \mathrm{WellOrd}\big(A, \preccurlyeq\big)$$

2.1.3 Wohlordnungssatz

Definition 16.2.1.3 (Wohlordnungssatz).

Mengen: A
Wohlordenbarkeit: $\mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$ Def. *16.2.1.2*

$$\mathsf{WO} \coloneqq \forall A\, \mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$$

2.1.4 Auswahlaxiom und Äquivalenz zum Wohlordnungssatz

Definition 16.2.1.4 (Auswahlrelation auf nichtleeren Teilmengen).

Mengen: $A,\ X,\ a$
Relation: R_A^{ch}

$$R_A^{\mathrm{ch}} \coloneqq \{(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A \mid a \in X\}$$

Definition 16.2.1.5 (Auswahlfunktion auf nichtleeren Teilmengen).

Mengen: $A,\ X$
Funktion: C
Definitionsbereich: $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$
Auswahlbedingung: $\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\, \big(C(X) \in X\big)$

$$\mathsf{ChoicePow}(C, A) \coloneqq C \colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to A \wedge \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\, \big(C(X) \in X\big)$$

Theorem 16.2.1.1 (Auswahlrelation ist total).

Mengen: $A,\ X,\ a$
Relation: R_A^{ch}

$$\mathsf{TR}(R_A^{\mathrm{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, A)$$

Beweis.

Trägerrelation:

	1	$R_A^{\mathrm{ch}} = \{(X,a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A \mid a \in X\}$	Def. 16.2.1.4
	2	$R_A^{\mathrm{ch}} \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A$	Th. 3.7.3.8(1)

Totalität:

3	3	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	4	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.2(3)
3	5	$X \notin \{\varnothing\}$	Th. 3.12.3(3)
3	6	$X \neq \varnothing$	Th. 3.11.3.10(5)
3	7	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(4)
3	8	$\exists a\,(a \in X)$	Th. 3.6.3.7(6)
9	9	$a \in X$	A
3,9	10	$a \in A$	Th. 3.5.2.6(7, 9)
3,9	11	$(X,a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A$	Th. 3.16.5.9(3, 10)
3,9	12	$(X,a) \in \{(X,a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A \mid a \in X\}$	Th. 3.7.2.6(11, 9)
	13	$R_A^{\mathrm{ch}} = \{(X,a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A \mid a \in X\}$	Def. 16.2.1.4
3,9	14	$(X,a) \in R_A^{\mathrm{ch}}$	$= E(13, 12)$
3,9	15	$\exists a\left((X,a) \in R_A^{\mathrm{ch}}\right)$	$\exists I(14)$
3	16	$\exists a\left((X,a) \in R_A^{\mathrm{ch}}\right)$	$\exists E(8, 9, 15)$
	17	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to \exists a\left((X,a) \in R_A^{\mathrm{ch}}\right)$	$\to I(3, 16)$

Zusammenführung:

	18	$\mathsf{TR}(R_A^{\mathrm{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, A)$	Def. 4.2.1.1(2, 17)

□

Theorem 16.2.1.2 (Elemente der Auswahlrelation).

Mengen: $A,\ X,\ a$
Relation: R_A^{ch}

$$(X,a) \in R_A^{\mathrm{ch}} \vdash a \in X$$

1	1	$(X,a) \in R_A^{\mathrm{ch}}$	A
	2	$R_A^{\mathrm{ch}} = \{(X,a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A \mid a \in X\}$	Def. 16.2.1.4
1	3	$(X,a) \in \{(X,a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A \mid a \in X\}$	$= E(2, 1)$
1	4	$(X,a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \times A \wedge a \in X$	Th. 3.7.2.5(3)
1	5	$a \in X$	$\wedge E2(4)$

Theorem 16.2.1.3 (Auswahlrelation liefert Auswahlfunktion).

Mengen: $A,\ X$
Funktionen: C
Relation: R_A^{ch}

$$\exists C\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to A\, \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \left((X, C(X)) \in R_A^{\mathrm{ch}}\right) \vdash \exists C\, \mathsf{ChoicePow}(C, A)$$

1	1	$\exists C\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to A\, \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \left((X, C(X)) \in R_A^{\mathrm{ch}}\right)$	A
2	2	$C\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to A \wedge \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \left((X, C(X)) \in R_A^{\mathrm{ch}}\right)$	A
2	3	$C\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to A$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \left((X, C(X)) \in R_A^{\mathrm{ch}}\right)$	$\wedge E2(2)$
5	5	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
2,5	6	$(X, C(X)) \in R_A^{\mathrm{ch}}$	$\to E(5, \forall E(4))$
2,5	7	$C(X) \in X$	Th. 16.2.1.2(6)
2	8	$\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \left(C(X) \in X\right)$	$\forall I(\to I(5, 7))$
2	9	$\mathsf{ChoicePow}(C, A)$	Def. 16.2.1.5($\wedge I(3, 8)$)
2	10	$\exists C\, \mathsf{ChoicePow}(C, A)$	$\exists I(9)$
1	11	$\exists C\, \mathsf{ChoicePow}(C, A)$	$\exists E(1, 2, 10)$

Theorem 16.2.1.4 (Surjektionsform liefert Auswahlfunktion auf nichtleeren Teilmengen).

Mengen: $A,\ X$
Funktionen: $C,\ s$
Relation: R_A^{ch}

$$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}} \vdash \exists C\, \mathsf{ChoicePow}(C, A)$$

1	1	$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}}$	A
1	2	$\forall A\, \forall B\, \forall G \left(G\colon B \twoheadrightarrow A \to \exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A\right)$	$= E$(Def. 9.3.3.2, 1)
	3	$\mathsf{TR}(R_A^{\mathrm{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, A)$	Th. 16.2.1.1
	4	$\pi_1 \restriction_{R_A^{\mathrm{ch}}}\colon R_A^{\mathrm{ch}} \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 7.3.3.6(3)
1	5	$\exists s\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to R_A^{\mathrm{ch}} \left(\pi_1 \restriction_{R_A^{\mathrm{ch}}} \circ s = \mathrm{id}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}}\right)$	$\to E(\forall E(2), 4)$
1	6	$\exists C\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to A\, \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \left((X, C(X)) \in R_A^{\mathrm{ch}}\right)$	Th. 9.3.1.5(5)
1	7	$\exists C\, \mathsf{ChoicePow}(C, A)$	Th. 16.2.1.3(6)

Die für Zermelos Konstruktion benötigte transfinite Rekursion wurde bislang nicht entwickelt. Das folgende Konstruktionsprinzip kapselt deshalb genau diesen noch nicht formalisierten Schritt.

Axiom 16.2.1.2 (Zermelos Konstruktionsprinzip).

Mengen:	A
Funktion:	C
Relationsoperatoren:	$\preccurlyeq$
Auswahlfunktion:	$\mathsf{ChoicePow}(C, A)$ Def. *16.2.1.5*
Konstruktionsresultat:	$\exists \preccurlyeq \mathrm{WellOrd}\big(A, \preccurlyeq\big)$

$$\mathsf{ChoicePow}(C, A) \vdash \exists \preccurlyeq \mathrm{WellOrd}\big(A, \preccurlyeq\big)$$

Theorem 16.2.1.5 (Zermelos Wohlordnungskonstruktion).

Mengen:	A
Funktion:	C

$$\exists C\, \mathsf{ChoicePow}(C, A) \vdash \mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$$

1	1	$\exists C\, \mathsf{ChoicePow}(C, A)$	A
2	2	$\mathsf{ChoicePow}(C, A)$	A
2	3	$\exists \preccurlyeq \mathrm{WellOrd}\big(A, \preccurlyeq\big)$	Ax. 16.2.1.2(2)
2	4	$\mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$	$= E$(Def. 16.2.1.2, 3)
1	5	$\mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$	$\exists E(1, 2, 4)$

Theorem 16.2.1.6 (Auswahlaxiom impliziert Wohlordnungssatz).

Mengen:	A

$$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}} \vdash \mathsf{WO}$$

1	1	$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}}$	A
1	2	$\exists C\, \mathsf{ChoicePow}(C, A)$	Th. 16.2.1.4(1)
1	3	$\mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$	Th. 16.2.1.5(2)
1	4	$\forall A\, \mathsf{WellOrdable}\big(A\big)$	$\forall I(3)$
1	5	WO	$= E$(Def. 16.2.1.3, 4)

Definition 16.2.1.6 (Faserminimenge zu einer Wohlordnung).

Mengen:	$A,\ B,\ b,\ c$
Funktion:	G
Relationsoperatoren:	$\preccurlyeq$
Mengen:	$L_{G,\preccurlyeq}$

$$L_{G,\preccurlyeq} \coloneqq \{\, b \in B \mid \forall c \in B \left(G(c) = G(b) \to b \preccurlyeq c\right) \}$$

Theorem 16.2.1.7 (Wohlgeordnete Fasern liefern eine Auswahlmenge).

Mengen:	$A,\ B,\ X,\ b,\ c,\ m,\ n,\ y$	
Funktion:	G	
Relationsoperatoren:	$\preccurlyeq$	
Faserminimenge:	$L_{G,\preccurlyeq}$	Def. *16.2.1.6*

$$\mathrm{WellOrd}\big(B,\preccurlyeq\big),\ G\colon B \twoheadrightarrow A \vdash \forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\,\exists!b\,(b \in X \wedge b \in L_{G,\preccurlyeq})$$

Beweis.

Existenz eines ausgewählten Faserminimums:

1	1 $\mathrm{WellOrd}\big(B,\preccurlyeq\big)$	A
2	2 $G\colon B \twoheadrightarrow A$	A
2	3 $G\colon B \to A$	Def. 7.2.1.1(2)
2	4 $\mathrm{Fib}_G\colon A \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.2.1(3)
5	5 $X \in \mathrm{Fib}_G[A]$	A
2	6 $\mathrm{Fib}_G[A] \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.4.18(4)
2,5	7 $X \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.5.2.6(6, 5)
2,5	8 $X \subseteq B$	Th. 3.16.2.1(7)
2,5	9 $X \neq \varnothing$	Th. 7.3.2.2(2, 5)
1,2,5	10 $\exists m \in X\,\forall x \in X\,(m \preccurlyeq x)$	Ax. 16.2.1.1(8, 9)
11	11 $m \in X \wedge \forall x \in X\,(m \preccurlyeq x)$	A
11	12 $m \in X$	$\wedge E1(11)$
11	13 $\forall x \in X\,(m \preccurlyeq x)$	$\wedge E2(11)$
2,5	14 $\exists y \in A\,X = \mathrm{Fib}_G(y)$	Th. 5.2.4.7(4, 5)
15	15 $y \in A \wedge X = \mathrm{Fib}_G(y)$	A
15	16 $y \in A$	$\wedge E1(15)$
15	17 $X = \mathrm{Fib}_G(y)$	$\wedge E2(15)$
2,5,11	18 $m \in B$	Th. 3.5.2.6(8, 12)
11,15	19 $m \in \mathrm{Fib}_G(y)$	$= E(17, 12)$
2,11,15	20 $G(m) = y$	Th. 5.3.2.6(3, 16, 19)
21	21 $c \in B$	A
22	22 $G(c) = G(m)$	A
2,11,15, 22	23 $G(c) = y$	Th. 2.9.1.2(22, 20)
2,11,15, 21,22	24 $c \in \mathrm{Fib}_G(y)$	Th. 5.3.2.7(3, 16, 21, 23)
2,5,11, 15,21,22	25 $c \in X$	$= E(17, 24)$
2,5,11, 15,21,22	26 $m \preccurlyeq c$	$\to E(25, \forall E(13))$

2,5,11, 15,21	27	$G(c) = G(m) \to m \preccurlyeq c$	$\to I(22, 26)$
2,5,11,15	28	$\forall c \in B \big(G(c) = G(m) \to m \preccurlyeq c\big)$	$\forall I(\to I(21, 27))$
2,5,11,15	29	$m \in B \wedge \forall c \in B \big(G(c) = G(m) \to m \preccurlyeq c\big)$	$\wedge I(18, 28)$
2,5,11,15	30	$m \in \{\, b \in B \mid \forall c \in B \,(G(c) = G(b) \to b \preccurlyeq c) \,\}$	Th. 3.7.2.5(29)
	31	$L_{G,\preccurlyeq} = \{b \in B \mid \forall c \in B \,(G(c) = G(b) \to b \preccurlyeq c)\}$	Def. 16.2.1.6
2,5,11,15	32	$m \in L_{G,\preccurlyeq}$	$= E(31, 30)$
2,5,11,15	33	$m \in X \wedge m \in L_{G,\preccurlyeq}$	$\wedge I(12, 32)$
2,5,11,15	34	$\exists b \,(b \in X \wedge b \in L_{G,\preccurlyeq})$	$\exists I(33)$

Eindeutigkeit des ausgewählten Elements:

35	35	$n \in X \wedge n \in L_{G,\preccurlyeq}$	A
35	36	$n \in X$	$\wedge E1(35)$
35	37	$n \in L_{G,\preccurlyeq}$	$\wedge E2(35)$
2,5,35	38	$n \in B$	Th. 3.5.2.6(8, 36)
15,35	39	$n \in \mathrm{Fib}_G(y)$	$= E(17, 36)$
2,15,35	40	$G(n) = y$	Th. 5.3.2.6(3, 16, 39)
	41	$L_{G,\preccurlyeq} = \{b \in B \mid \forall c \in B \,(G(c) = G(b) \to b \preccurlyeq c)\}$	Def. 16.2.1.6
35	42	$n \in \{\, b \in B \mid \forall c \in B \,(G(c) = G(b) \to b \preccurlyeq c) \,\}$	$= E(41, 37)$
35	43	$n \in B \wedge \forall c \in B \big(G(c) = G(n) \to n \preccurlyeq c\big)$	Th. 3.7.2.5(42)
35	44	$\forall c \in B \big(G(c) = G(n) \to n \preccurlyeq c\big)$	$\wedge E2(43)$
2,11,15, 35	45	$G(m) = G(n)$	Th. 2.9.1.3(20, 40)
2,5,11, 15,35	46	$G(m) = G(n) \to n \preccurlyeq m$	$\to E(18, \forall E(44))$
2,5,11, 15,35	47	$n \preccurlyeq m$	$\to E(45, 46)$
5,11,35	48	$m \preccurlyeq n$	$\to E(36, \forall E(13))$
1,2,5,11, 15,35	49	$m = n$	Ax. 12.2.1.1(48, 47)

Eindeutige Existenz in jeder Faser:

1,2,5,11, 15	50	$\exists! b \,(b \in X \wedge b \in L_{G,\preccurlyeq})$	$\exists! I(34, 33, 35, 49)$
1,2,5,11	51	$\exists! b \,(b \in X \wedge b \in L_{G,\preccurlyeq})$	$\exists E(14, 15, 50)$
1,2,5	52	$\exists! b \,(b \in X \wedge b \in L_{G,\preccurlyeq})$	$\exists E(10, 11, 51)$
1,2	53	$\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A] \,\exists! b \,(b \in X \wedge b \in L_{G,\preccurlyeq})$	$\forall I(\to I(5, 52))$

□

Theorem 16.2.1.8 (Faserminima einer Wohlordnung liefern eine Rechtsinverse).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ G$
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$

$$\mathrm{WellOrd}\big(B, \preccurlyeq\big),\ G\colon B \twoheadrightarrow A \vdash \exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$$

1	1 $\mathrm{WellOrd}\big(B, \preccurlyeq\big)$	A
2	2 $G\colon B \twoheadrightarrow A$	A
1,2	3 $\forall X \in \mathrm{Fib}_G[A]\, \exists! b\, (b \in X \wedge b \in L_{G,\preccurlyeq})$	Th. 16.2.1.7(1, 2)
1,2	4 $\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	Th. 9.3.3.5(3)

Theorem 16.2.1.9 (Wohlordnungssatz impliziert Auswahlaxiom).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ G$

$$\mathsf{WO} \vdash \mathsf{AC}_{\mathrm{sur}}$$

1	1 WO	A
1	2 $\forall M\, \mathsf{WellOrdable}\big(M\big)$	$= E$(Def. 16.2.1.3, 1)
3	3 $G\colon B \twoheadrightarrow A$	A
1	4 $\mathsf{WellOrdable}\big(B\big)$	$\forall E(2)$
1	5 $\exists\ \preccurlyeq\ \mathrm{WellOrd}\big(B, \preccurlyeq\big)$	$= E$(Def. 16.2.1.2, 4)
6	6 $\mathrm{WellOrd}\big(B, \preccurlyeq\big)$	A
3,6	7 $\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	Th. 16.2.1.8(6, 3)
1,3	8 $\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	$\exists E(5, 6, 7)$
1	9 $G\colon B \twoheadrightarrow A \to \exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	$\to I(3, 8)$
1	10 $\forall G\, \big(G\colon B \twoheadrightarrow A \to \exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$	$\forall I(9)$
1	11 $\forall B\, \forall G\, \big(G\colon B \twoheadrightarrow A \to \exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$	$\forall I(10)$
1	12 $\forall A\, \forall B\, \forall G\, \big(G\colon B \twoheadrightarrow A \to \exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A\big)$	$\forall I(11)$
1	13 $\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}}$	$= E$(Def. 9.3.3.2, 12)

Theorem 16.2.1.10 (Äquivalenz von Auswahlaxiom und Wohlordnungssatz).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ G$

$$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}} \dashv\vdash \mathsf{WO}$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}}$	A
1	2	WO	Th. 16.2.1.6(1)

$\dashv$:

1	1	WO	A
1	2	$\mathsf{AC}_{\mathrm{sur}}$	Th. 16.2.1.9(1)

□

Kapitel 3

Die natürlichen Zahlen als wohlgeordnetes Beispiel

Band 10 entwickelt die Relation $\leq_{\mathbb{N}}$ konkret und beweist das Wohlordnungsprinzip der natürlichen Zahlen. Band 15 fasst ihre Ordnungsgrundgesetze als totale Ordnung zusammen; damit folgt nun die Klassifikation als Wohlordnung.

3.1 Wohlordnung

Theorem 16.3.1.1 (Wohlordnung der natürlichen Zahlen).

Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{N}}$	
Begründung:		
Totale Ordnung:	$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$	Th. *15.3.1.1*
Wohlordnungsprinzip:	$B \subseteq \mathbb{N},\ B \neq \varnothing \vdash \exists a \in B\, \forall b \in B\, a \leq b$	Th. *10.4.5.24*

$$\mathrm{WellOrd}\big(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}}\big)$$

	1 $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$	Th. 15.3.1.1
2	2 $B \subseteq \mathbb{N}$	A
3	3 $B \neq \varnothing$	A
2,3	4 $\exists a \in B\, \forall b \in B\, a \leq b$	Th. 10.4.5.24(2, 3)
	5 $\mathrm{WellOrd}\big(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}}\big)$	Def. 16.2.1.1(1, 4)

Kapitel 4

Wegweiser zu Ordnungsbeispielen

Die Bände 12–16 entwickeln die allgemeine Ordnungstheorie von Halbordnungen über Schranken und Paarfälle bis zu totalen Ordnungen und Wohlordnungen. Band 10 konstruiert die Ordnung der natürlichen Zahlen; Band 17 erweitert sie auf die ganzen Zahlen, die Bände 18 und 19 auf die rationalen und reellen Zahlen. Band 20 behandelt endliche Mengen. Band 45 gewinnt aus Halbverbandsoperationen Halbordnungen und verwendet dabei insbesondere die Paarinfima und Paarsuprema aus Band 14.

Bd. 17 - Ganze Zahlen

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band stellt die vollständige Ganzzahlaxiomatik und die für spätere Bände benötigten öffentlichen Aussagen bereit. Die konkrete Konstruktion aus Paaren natürlicher Zahlen wird in der Lesefassung zu den ganzen Zahlen erklärt; sämtliche formalen Herleitungen bis zur Axiomatik stehen in den Beweistabellen zu den ganzen Zahlen.

Die Kapitel vor der Axiomatik sind eine kompakte Schnittstelle zum Konstruktionsmodell. Sie bewahren die bereits verwendeten Satznummern und die Aussagen über Einbettung, Klassenrechnung und Ordnung. Die dortigen Modellformeln dienen auch den ausdrücklich so bezeichneten Modellvergleichen in späteren Bänden. Die vollständige Herleitung dieser Formeln gehört zum Ergänzungsband.

Der abschließende Modellnachweis bestätigt, dass die konstruierte Struktur die Ganzzahlaxiome erfüllt. Für die anschließende axiomatische Verwendung bildet die im letzten Kapitel zusammengefasste Axiomatik die Grundlage; Paarrepräsentanten werden dabei nicht als Beweisschritte verwendet. Die Lesefassung zu Band 41 erklärt die Verallgemeinerung des additiven Konstruktionsprinzips auf kommutative kürzbare Monoide.

Kapitel 2

Schnittstelle zum Ganzzahlmodell

2.1 Differenzenpaare

Im ausgelagerten Modell ist $D_{\mathbb{Z}} = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Die Relation $(a, b) \sim (c, d)$ bedeutet $a + d = b + c$. Ihre formale Bezeichnung ist $\sim_{\mathbb{Z}}$; die Herleitung ihrer Äquivalenzeigenschaften steht vollständig in den Beweistabellen zu den ganzen Zahlen.

Metasprachlich soll ein Paar (a, b) die formale Differenz $a - b$ darstellen. Diese Lesart kann hier noch nicht als Definition verwendet werden, denn eine Subtraktion mit Werten in $\mathbb{N}$ steht für $a < b$ nicht zur Verfügung. Die anschauliche Gleichheit $a - b = c - d$ lässt sich jedoch ohne Subtraktion als $a + d = b + c$ schreiben. Diese Relation verwendet deshalb nur die bereits definierte Addition natürlicher Zahlen und identifiziert genau die Paare, die dieselbe formale Differenz beschreiben sollen.

2.2 Quotient und Klassen

Der Modellträger ist $\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}}/\sim$. Die Klasse von (a, b) wird als $[a, b]_{\mathbb{Z}}$ geschrieben. Die folgenden öffentlichen Aussagen beschreiben die Schnittstelle; Quotientenkonstruktion und Ableitungen sind ausgelagert.

Theorem 17.2.2.1 (Klassen sind ganze Zahlen).

Mengen: $a,\ b$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.2.2 (Gleichheit von Ganzzahlklassen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d = b + c$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.2.3 (Jede ganze Zahl besitzt ein Differenzenpaar).

Mengen: $z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

2.3 Einbettung der natürlichen Zahlen

Die kanonische Abbildung ist $\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$ für $n \in \mathbb{N}$. Ihr Bild $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}]$ ist die natürliche Kopie im konstruierten Zahlbereich.

Theorem 17.2.3.1 (Typisierung der natürlichen Einbettung).

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.3.2 (Grundgleichung der natürlichen Einbettung).

Mengen: n
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.3.3 (Injektivität der natürlichen Einbettung).

Mengen: $m,\ n$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{Z}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

2.3.1 Kanonische Teilmengenkopie

Der Quotiententräger $\mathbb{Z}$ enthält die natürlichen Zahlen in der vorliegenden Konstruktion nicht wörtlich. Das Bild der natürlichen Einbettung liefert jedoch eine kanonische Kopie, die tatsächlich eine Teilmenge von $\mathbb{Z}$ ist.

Theorem 17.2.3.4 (Die natürliche Kopie ist eine Teilmenge der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Im ganzzahligen Kontext verwenden wir von nun an dieselben sichtbaren Zahlzeichen wie bei den natürlichen Zahlen. Semantisch bezeichnet n für $n \in \mathbb{N}$ stets das Bild $\iota_{\mathbb{Z}}(n)$. Die sichtbaren Zeichen allein behaupten keine Gleichheit der ursprünglichen Träger. Die wörtliche Inklusion wird vielmehr durch $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$ ausgedrückt; die Bijektion aus Th. 17E.2.3.5 rechtfertigt die übliche Identifikation mit $\mathbb{N}$. Wo der umgebende Träger nicht eindeutig ist, bleibt die Einbettung mit $\iota_{\mathbb{Z}}(n)$ ausdrücklich sichtbar. Insbesondere stehen $0, 1, 2, 3, 4, \ldots$ im ganzzahligen Kontext ohne Trägerindex.

Definition 17.2.3.4 (Null der ganzen Zahlen).

Mengen: 0
Neue Symbole: 0

$$0 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(0)$$

Definition 17.2.3.5 (Eins der ganzen Zahlen).

Mengen: 1
Neue Symbole: 1

$$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$$

Theorem 17.2.3.6 (Nullklasse).

Mengen: 0

$$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.3.7 (Die Ganzzahlnull liegt im Quotienten).

Mengen: 0

$$0 \in \mathbb{Z}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.3.8 (Die Ganzzahleins liegt im Quotienten).

Mengen: 1

$$1 \in \mathbb{Z}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

2.4 Negation und Addition

2.4.1 Negation

Th. 17E.2.4.2 zeigt, dass die folgende Klassenregel unabhängig vom gewählten Differenzenpaar genau ein Ergebnis in $\mathbb{Z}$ festlegt.

Definition 17.2.4.1 (Negation ganzer Zahlen).

Mengen: $a,\ b$
Neue Symbole: $-$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash -[a,b]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [b,a]_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 17.2.4.3 (Abgeschlossenheit der Negation).

Mengen: $z,\ a,\ b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.4.4 (Doppelte Negation).

Mengen: $z,\ a,\ b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -(-z) = z$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

2.4.2 Addition

Th. 17E.2.4.6 ist der Quotientenabstieg der Addition; die folgende Klassenregel bezeichnet dieses eindeutig bestimmte Ergebnis.

Definition 17.2.4.2 (Addition ganzer Zahlen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Neue Symbole: $+$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 17.2.4.7 (Abgeschlossenheit der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Die Subtraktion ist die Addition des additiven Inversen. Insbesondere ist $z - 1$ für jede ganze Zahl z definiert, auch für $z = 0$.

Theorem 17.2.4.11 (Assoziativität der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.4.12 (Kommutativität der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.4.13 (Nullgesetze der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ a,\ b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.4.14 (Additive Inversenregeln).

Mengen: $z,\ a,\ b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

2.5 Multiplikation

Metasprachlich lesen wir $[a, b]_{\mathbb{Z}}$ als $a - b$ und $[c, d]_{\mathbb{Z}}$ als $c - d$. Die vertraute Ausmultiplizierung

$$(a - b)(c - d) = (ac + bd) - (ad + bc)$$

legt daher das Differenzenpaar $(ac + bd, ad + bc)$ als Produktrepräsentanten nahe. Da eine ganze Zahl viele Differenzenpaare besitzt, ist diese Formel aber erst dann eine zulässige Definition auf den Klassen, wenn ein Wechsel beider Repräsentanten dieselbe Ganzzahlklasse liefert. Genau diese Repräsentantenunabhängigkeit wird in Th. 17E.2.5.1 bewiesen; erst danach steigt die Operation auf den Quotienten $\mathbb{Z}$ ab.

Der Quotientenabstieg liefert damit auch für die Multiplikation unabhängig von beiden gewählten Differenzenpaaren genau ein Ergebnis in $\mathbb{Z}$.

Definition 17.2.5.1 (Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Neue Symbole: $\cdot$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} := [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 17.2.5.3 (Abgeschlossenheit der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.5.4 (Kommutativität der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.5.5 (Einheitsgesetze der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ a,\ b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.5.6 (Assoziativität der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.5.7 (Linksdistributivität ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.5.8 (Rechtsdistributivität ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ u$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

2.6 Verträglichkeit der Einbettung mit der Arithmetik

Theorem 17.2.6.1 (Additivität der natürlichen Einbettung).

Mengen: $m,\ n$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m+n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

2.7 Herleitung der arithmetischen Axiome

Die folgenden Gesetze sind die arithmetischen Axiome der späteren abstrakten Ganzzahlstruktur. Ihre Gültigkeit im Quotientenmodell wird in den Beweistabellen zu den ganzen Zahlen hergeleitet. Dort werden anschließend auch Ordnung, Schritte um eins und zweiseitige Induktion begründet. Der vollständige Abstraktionsschnitt bleibt dem letzten Kapitel vorbehalten; hier werden die einzelnen Axiomblöcke mit ihren unveränderten Nummern bereitgestellt.

Die fett gesetzten Zwischenzeilen gliedern die Einzelaxiome lediglich metasprachlich. Zusammen beschreiben die folgenden Blöcke einen kommutativen Ring mit Eins; der abstrakte Ringbegriff wird dafür nicht vorausgesetzt.

Definition 17.2.7.1 (Elementare Axiome der Ganzzahlarithmetik).

Träger und Konstanten:		
Null:	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. *17.2.7.1*
Eins:	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. *17.2.7.2*
Additive abelsche Gruppe :		
Abschluss Negation:	$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Ax. *17.2.7.3*
Abschluss Addition:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$	Ax. *17.2.7.4*
Addition: assoziativ:	$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z+w)+u = z+(w+u)$	Ax. *17.2.7.5*
Addition: kommutativ:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$	Ax. *17.2.7.6*
Addition: neutral:	$z \in \mathbb{Z} \vdash z+0 = z,\ 0+z = z$	Ax. *17.2.7.7*
Addition: invers:	$z \in \mathbb{Z} \vdash z+(-z) = 0,\ (-z)+z = 0$	Ax. *17.2.7.8*

Kommutatives Monoid **:**		
Abschluss Produkt:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. *17.2.7.9*
Produkt: assoziativ:	$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Ax. *17.2.7.10*
Produkt: kommutativ:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Ax. *17.2.7.11*
Produkt: neutral:	$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z,\ 1 \cdot z = z$	Ax. *17.2.7.12*

Distributivität:		
Links-distributivität **:**	$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	Ax. *17.2.7.13*
Rechts-distributivität **:**	$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$	Ax. *17.2.7.14*

Signatur:	
Ganze Zahlen:	$\mathbb{Z}$
Konstanten:	$0,\ 1$
Operationen:	$-,\ +,\ \cdot$

$$\mathsf{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot)$$

Axiom 17.2.7.1 (Null liegt in den ganzen Zahlen).

$$0 \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.3.7.

Axiom 17.2.7.2 (Eins liegt in den ganzen Zahlen).

$$1 \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.3.8.

Axiom 17.2.7.3 (Abgeschlossenheit unter Negation).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.3.

Axiom 17.2.7.4 (Abgeschlossenheit der Ganzzahladdition).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.7.

Axiom 17.2.7.5 (Assoziativität der Ganzzahladdition).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.11.

Axiom 17.2.7.6 (Kommutativität der Ganzzahladdition).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.12.

Axiom 17.2.7.7 (Nullgesetze der Ganzzahladdition).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.13.

Axiom 17.2.7.8 (Additive Inversen in den ganzen Zahlen).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.14.

Axiom 17.2.7.9 (Abgeschlossenheit der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.3.

Axiom 17.2.7.10 (Assoziativität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.6.

Axiom 17.2.7.11 (Kommutativität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.4.

Axiom 17.2.7.12 (Einheitsgesetze der Ganzzahlmultiplikation).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.5.

Axiom 17.2.7.13 (Linksdistributivität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.7.

Axiom 17.2.7.14 (Rechtsdistributivität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.8.

Theorem 17.2.7.1 (Multiplikation ganzer Zahlen mit null aus den Axiomen).

Mengen: z

$$\begin{aligned} &z \in \mathbb{Z} \vdash \\ &\textit{(i)} \quad z \cdot 0 = 0, \\ &\textit{(ii)} \quad 0 \cdot z = 0. \end{aligned}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.7.3 (Negatives Vorzeichen im rechten Faktor).

Mengen: $x,\ y$

$$x, y \in \mathbb{Z} \vdash x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.7.4 (Produkt zweier negativer ganzer Zahlen).

Mengen: $x,\ y$

$$x, y \in \mathbb{Z} \vdash (-x) \cdot (-y) = x \cdot y$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Kapitel 3

Öffentliche Schritt- und Normalformsätze

3.1 Addieren und Subtrahieren der Eins

Die Schritte sind die Abbildungen $z \mapsto z+1$ und $z \mapsto z-1$. Ihre Konstruktion und die gegenseitige Inversenbeziehung werden im Ergänzungsband hergeleitet.

Die Schritte auf $\mathbb{Z}$ werden durch $+1$ und -1 geschrieben. Wo die zugehörige Funktion selbst benötigt wird, bezeichnen $(x \mapsto x+1)$ und $(x \mapsto x-1)$ die eindeutig bestimmten Schrittabbildungen. Ihre Existenz folgt aus Th. 5.2.6.9 und den Abschlussbeweisen in Th. 17E.3.1.1 und Th. 17E.3.1.2.

3.2 Normalformen

Theorem 17.3.2.1 (Addieren der Eins auf dem positiven Strahl).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n+1)$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.3.2.3 (Normalform ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ a,\ b,\ n$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists n \in \mathbb{N}\left(z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)\right)$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Kapitel 4

Ordnungsaxiome und ihre öffentlichen Folgerungen

4.1 Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung

Die Hilfssätze Th. 17E.4.1.1 und Th. 17E.4.1.2 übertragen die natürliche Ordnung auf die Kreuzsummenrechnung. Ihre Ableitungen stehen im Ergänzungsband.

4.2 Quotientenordnung

Theorem 17.4.2.2 (Klassencharakterisierung der Ganzzahlordnung).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \leq_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.4.2.3 (Totale Ordnung der ganzen Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Z}}$

$$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Die Quotientenordnung ist nun vollständig am Modell verifiziert. Damit können die für die spätere Axiomatik bestimmten Regeln ohne Vorgriff um die Ordnung erweitert werden. Der Abstraktionsschnitt ist damit noch nicht erreicht; zunächst werden auch Positivität, Diskretheit und Induktion am Modell hergeleitet.

Axiom 17.4.2.1 (Totale Ordnung der Ganzzahlarithmetik).

$$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.3.

Axiom 17.4.2.2 (Reflexivität der Ganzzahlordnung).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.3(H1).

Axiom 17.4.2.3 (Antisymmetrie der Ganzzahlordnung).

$$z, w \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq z \vdash z = w$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.3(H2).

Axiom 17.4.2.4 (Transitivität der Ganzzahlordnung).

$$z, w, u \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq u \vdash z \leq u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.3(H3).

Axiom 17.4.2.5 (Vergleichbarkeit ganzer Zahlen).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.3(H4).

Definition 17.4.2.3 (Strikte Ordnung der ganzen Zahlen).

Mengen: $z,\ w$
Relationsoperatoren: $<$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$$

Axiom 17.4.2.6 (Translationsäquivalenz der Ganzzahlordnung).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash \big(z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u\big)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.4.

Axiom 17.4.2.7 (Translation erhält die Ganzzahlordnung).

$$z, w, u \in \mathbb{Z},\ z \leq w \vdash z + u \leq w + u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: die Hinrichtung von Th. 17E.4.2.4.

Theorem 17.4.2.5 (Negation einer negativen ganzen Zahl).

Mengen: a
Relationsoperatoren: $<$

$$a \in \mathbb{Z},\ a < 0 \vdash 0 < -a$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Axiom 17.4.2.8 (Null und Eins sind verschieden).

$$0 \neq 1$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.6.

Axiom 17.4.2.9 (Eins ist strikt positiv).

$$0 < 1$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.7.

Axiom 17.4.2.10 (Produkt strikt positiver ganzer Zahlen).

$$z, w \in \mathbb{Z},\ 0 < z,\ 0 < w \vdash 0 < z \cdot w$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.12.

Axiom 17.4.2.11 (Positive Faktoren bewahren und reflektieren Ordnung).

$$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d \vdash \big(a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d\big)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.16.

Theorem 17.4.2.17 (Positive Faktorkürzung aus den Ordnungsaxiomen).

Mengen: $a,\ c,\ d$

$$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d,\ a \cdot d = c \cdot d \vdash a = c$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.4.2.18 (Positive Faktoren bewahren strikte Ordnung).

Mengen: $a,\ c,\ d$

$$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d,\ a < c \vdash a \cdot d < c \cdot d$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Definition 17.4.2.4 (Hergeleitete geordnete Ganzzahlaxiome).

Ring mit Eins:
Arithmetik: $\mathsf{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot)$ Def. *17.2.7.1*

Ordnungsstruktur:
Totale Ordnung: $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$ Ax. *17.4.2.1*

Entfaltete Regeln:

Reflexivität:	$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$	Ax. *17.4.2.2*
Antisymmetrie:	$z, w \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq z \vdash z = w$	Ax. *17.4.2.3*
Transitivität:	$z, w, u \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq u \vdash z \leq u$	Ax. *17.4.2.4*
Vergleichbarkeit:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$	Ax. *17.4.2.5*

Verträglichkeit:

Translation:	$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u$	Ax. *17.4.2.6*
Nichttrivialität:	$0 \neq 1$	Ax. *17.4.2.8*
Orientierung:	$0 < 1$	Ax. *17.4.2.9*
Positives Produkt:	$z, w \in \mathbb{Z},\ 0 < z,\ 0 < w \vdash 0 < z \cdot w$	Ax. *17.4.2.10*

Abgeleitet:

Faktorordnung:	$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d \vdash a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	Ax. *17.4.2.11*

Signatur:
Ordnung: $\leq_{\mathbb{Z}}$

$$\mathsf{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Die als aus TotOrd entfaltet beziehungsweise als abgeleitete Schnittstellenregel aufgeführten Zeilen sind keine zusätzlichen unabhängigen Axiome: Die vier Ordnungsregeln sind bereits in $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$ enthalten, und die positive Faktorordnung wurde im Ergänzungsband hergeleitet. Sie bleiben hier mit ihren eigenen Registrierschlüsseln sichtbar, damit spätere Beweise kurze und stabile Verweise verwenden können.

Auch diese Zusammenstellung schließt die Konstruktion noch nicht ab. Die weiteren Herleitungen im Ergänzungsband liefern insbesondere die diskrete Nachfolgerorientierung und das zweiseitige Induktionsschema; erst danach wird die vollständige Axiomatik zur alleinigen Grundlage gemacht.

4.2.1 Abgeleitete gemischte Transitivitätsregeln

Gemischte Vergleiche behandeln Th. 17E.4.2.19 und Th. 17E.4.2.20.

4.3 Positive ganze Zahlen und Kürzungslemmata

Definition 17.4.3.1 (Positive ganze Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}_{>0}$
Relationsoperatoren: $<$
Neue Symbole: $\mathbb{Z}_{>0}$

$$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$$

Theorem 17.4.3.1 (Die Ganzzahleins ist positiv).

Mengen: $\mathbb{Z}_{>0}$

$$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.4.3.2 (Positive ganze Zahlen sind von null verschieden).

Mengen: b

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \neq 0$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.4.3.4 (Abgeschlossenheit positiver ganzer Zahlen unter Multiplikation).

Mengen: $b,\ d$

$$b \in \mathbb{Z}_{>0},\ d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.4.3.6 (Kürzung eines positiven ganzzahligen Faktors).

Mengen: $a,\ c,\ d$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ d \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \cdot d = c \cdot d \vdash a = c$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

4.4 Schritte um eins und Diskretheit der Ganzzahlordnung

Axiom 17.4.4.1 (Diskrete Orientierung des Schritts um eins).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z < z + 1$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.4.1.

4.4.1 Ganzzahlschranken mit positiven Faktoren

Theorem 17.4.4.3 (Ganzzahlschranke für positive ganzzahlige Faktoren).

Mengen: $a,\ b,\ n$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \exists n \in \mathbb{N}\, a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Kapitel 5

Modellnachweis

5.1 Herleitung der zweiseitigen Induktion im Modell

Im Quotientenmodell wird die Induktion auf den nichtnegativen und den negativen Zahlen jeweils auf natürliche Induktion zurückgeführt. Die Normalform verbindet beide Fälle; den vollständigen Nachweis liefert Th. 17E.5.1.1.

5.2 Abschluss des Modellnachweises

Die im Ergänzungsband ausgeführten Herleitungen erfassen Ringoperationen, Ordnung, Schrittstruktur und zweiseitige Induktion. Der folgende Satz bündelt diese Ergebnisse und beendet die konkrete Konstruktion. Er ist zugleich der letzte Satz dieses Bandes, in dem der konstruierte Träger selbst auftritt.

Theorem 17.5.2.1 (Das Quotientenmodell erfüllt die Ganzzahlaxiome).

Mengen: $z,\ D_{\mathbb{Z}}$
Funktionen: $(x \mapsto x+1),\ (x \mapsto x-1)$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}},\ \leq_{\mathbb{Z}}$

$$\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}}/\sim_{\mathbb{Z}}\ \wedge$$
$$\mathsf{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Kapitel 6

Axiomatische Beschreibung der ganzen Zahlen

6.1 Abstraktionsschnitt

Der Modellnachweis ist abgeschlossen. Ab hier bezeichnet $\mathbb{Z}$ eine Struktur mit den unten aufgeführten Konstanten, Operationen und der Ordnung. Ihre Eigenschaften werden ausschließlich durch die registrierten Axiome und die daraus abgeleiteten Sätze bestimmt. Die konkrete Realisierung hat von diesem Punkt an nur noch die Rolle eines Existenznachweises und ist kein Bestandteil der weiteren Sprache.

Die Schritte sind die arithmetischen Terme $z + 1$ und $z - 1$, wobei $z - w = z + (-w)$ weiterhin die Subtraktionsnotation bezeichnet. Die Abbildungsschreibweisen $(x \mapsto x + 1)$ und $(x \mapsto x - 1)$ stehen für die dadurch eindeutig bestimmten Funktionen; sie sind keine zusätzlichen Grundoperationen. Zusammen mit der geordneten Ringstruktur und der zweiseitigen Induktion bildet dies die vollständige Schnittstelle für alle späteren Verwendungen der ganzen Zahlen.

6.2 Axiome der Schrittstruktur

Axiom 17.6.2.1 (Null-Axiom der ganzen Zahlen).

$$0 \in \mathbb{Z}$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17.2.3.7.

Axiom 17.6.2.2 (Abbildung zum Addieren der Eins).

$$(x \mapsto x + 1)\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17E.3.1.1.

Axiom 17.6.2.3 (Abbildung zum Subtrahieren der Eins).

$$(x \mapsto x - 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17E.3.1.2.

Axiom 17.6.2.4 (Subtrahieren nach Addieren der Eins).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z + 1) - 1 = z$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17E.3.1.7.

Axiom 17.6.2.5 (Addieren nach Subtrahieren der Eins).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z - 1) + 1 = z$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17E.3.1.8.

Axiom 17.6.2.6 (Totale Ordnung der ganzen Zahlen).

$$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17.4.2.3.

Axiom 17.6.2.7 (Strikte Orientierung des Schritts um eins).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z < z + 1$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17E.4.4.1.

Axiom 17.6.2.8 (Zweiseitige Induktion der ganzen Zahlen).

$$P(0),\ \forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z + 1)),$$
$$\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z - 1)) \vdash \forall z \in \mathbb{Z}\,P(z)$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17E.5.1.1.

Axiom 17.6.2.9 (Zweiseitiges Induktionsaxiom).

$$P(0),\ \forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z + 1)),$$
$$\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z - 1)) \vdash \forall z \in \mathbb{Z}\,P(z)$$

Registrierte Kurzform: Ax. 17.6.2.8.

6.3 Vollständige Axiomatik

Die vollständige Schnittstelle verbindet die bereits registrierte geordnete Ringarithmetik mit den Schritten um eins. Anders als auf $\mathbb{N}$ ist die Abbildung $x \mapsto x + 1$ auf $\mathbb{Z}$ bijektiv. Die totale Ordnung und die strikte Nachfolgerorientierung verhindern zyklische Nachfolgermodelle; die zweiseitige Induktion verbindet den positiven und den negativen Strahl.

Metalogisch ist dabei zwischen zwei Lesarten zu unterscheiden: Als erststufiges Axiomenschema ist die Beschreibung nicht kategorisch und besitzt nichtstandardmäßige Modelle. Unter voller zweitstufiger Lesart der Induktion beschreibt sie dagegen die intendierte zweiseitige, von 0 durch Addieren und Subtrahieren von eins erzeugte Kette.

Definition 17.6.3.1 (Erweiterte Peano-Axiome der ganzen Zahlen).

Ring und Ordnung:		
Arithmetik:	$\mathsf{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$	Def. *17.4.2.4*
Schrittstruktur:		
Null:	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. *17.6.2.1*
Addieren von eins:	$(x \mapsto x + 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$	Ax. *17.6.2.2*
Subtrahieren von eins:	$(x \mapsto x - 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$	Ax. *17.6.2.3*
Links invers:	$z \in \mathbb{Z} \vdash (z + 1) - 1 = z$	Ax. *17.6.2.4*
Rechts invers:	$z \in \mathbb{Z} \vdash (z - 1) + 1 = z$	Ax. *17.6.2.5*
Orientierung:	$z \in \mathbb{Z} \vdash z < z + 1$	Ax. *17.4.4.1*
Induktionsschema:		
Induktion:	$P(0)$, $\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z+1))$, $\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z-1))$, $\vdash \forall z \in \mathbb{Z}\, P(z)$	Ax. *17.6.2.8*
Signatur:		
Ganze Zahlen:	$\mathbb{Z}$	
Konstanten:	$0,\ 1$	
Operationen:	$-,\ +,\ \cdot$	
Definierte Abbildungen	$:\ (x \mapsto x + 1)$, $(x \mapsto x - 1)$	
Ordnung:	$\leq_{\mathbb{Z}}$	

$$\mathsf{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Axiomatische Verwendung

Von nun an ist Def. 17.6.3.1 die alleinige Grundlage für Aussagen über ganze Zahlen. Verwendet werden nur diese Axiome und ihre bereits hergeleiteten Folgerungen. Die konkrete Realisierung ist für solche Argumente weder Voraussetzung noch zulässiger Beweisschritt.

Bd. 18 - Rationale Zahlen

Kapitel 1

Einleitung

Die rationalen Zahlen entstehen aus ganzzahligen Zählern und positiven ganzzahligen Nennern. Ein Paar (a, b) wird als formaler Bruch a/b gelesen. Verschiedene Bruchpaare beschreiben dieselbe Zahl; daher werden genau diejenigen Paare identifiziert, deren Kreuzprodukte übereinstimmen. Die Äquivalenz- und Quotiententheorie aus Band 11 sowie die ganzen Zahlen aus Band 17 liefern die dafür benötigten Grundlagen.

Wie bei der Konstruktion der ganzen Zahlen wird jede Operation erst nach dem Nachweis ihrer Repräsentantenunabhängigkeit eingeführt. Positive Nenner vermeiden ein zusätzliches Vorzeichen im Nenner und liefern zugleich eine einfache Quotientenordnung. Abschließend werden die gewonnenen Gesetze als archimedisch geordnete Körperstruktur zusammengefasst. Diese Zusammenfassung ist eine metasprachliche Bündelung der zuvor einzeln bewiesenen Aussagen; sie setzt keinen bereits eingeführten abstrakten Körperbegriff voraus.

Kapitel 2

Konstruktion der rationalen Zahlen

2.1 Bruchpaare

Definition 18.2.1.1 (Träger der Bruchpaare).

Mengen: $D_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Z}_{>0}$
Neue Symbole: $D_{\mathbb{Q}}$

$$D_{\mathbb{Q}} \coloneqq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$$

Metasprachliche Motivation der Bruchpaarrelation. In einer bereits vorhandenen Bruchrechnung würden die formalen Brüche a/b und c/d genau dann dieselbe Zahl bezeichnen, wenn nach dem Erweitern auf den gemeinsamen Nenner bd ihre Zähler übereinstimmen; dies führt auf die Kreuzproduktgleichung $a \cdot d = c \cdot b$. Diese Überlegung dient hier nur der Motivation. Eine Division ganzer Zahlen mit rationalem Ergebnis steht an dieser Stelle noch nicht zur Verfügung und darf daher nicht zur Definition herangezogen werden. Formal wird allein die folgende Relation auf Bruchpaaren definiert; erst die anschließenden Beweise von Reflexivität, Symmetrie und Transitivität rechtfertigen den Übergang zu ihren Äquivalenzklassen.

Definition 18.2.1.2 (Äquivalenz von Bruchpaaren).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$
Trägermenge: $D_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \coloneqq a \cdot d = c \cdot b$$

Theorem 18.2.1.1 (Charakterisierung der Bruchpaaräquivalenz).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \big((a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b\big)$$

1	1 $a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1,2	3 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b$	Def. 18.2.1.2(1, 2)

Theorem 18.2.1.2 (Reflexivität auf Bruchpaaren).

Mengen: $a,\ b$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$$

1	1 $a \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
	3 $a \cdot b = a \cdot b$	$= I$
1,2	4 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$	Th. 18.2.1.1(1, 2, 3)

Theorem 18.2.1.3 (Symmetrie auf Bruchpaaren).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0},\ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \vdash (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$$

1	1 $a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$	A
1,2,3	4 $a \cdot d = c \cdot b$	Th. 18.2.1.1(1, 2, 3)
1,2,3	5 $c \cdot b = a \cdot d$	Th. 2.9.1.1(4)
1,2,3	6 $(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$	Th. 18.2.1.1(1, 2, 5)

Theorem 18.2.1.4 (Transitivität auf Bruchpaaren).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c, e \in \mathbb{Z},\ b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0},\ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d),$$
$$(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f) \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$$

1	1 $a, c, e \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$	A
4	4 $(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$	A
1,2,3	5 $a \cdot d = c \cdot b$	Th. 18.2.1.1(1, 2, 3)
1,2,4	6 $c \cdot f = e \cdot d$	Th. 18.2.1.1(1, 2, 4)
1,2,3	7 $(a \cdot f) \cdot d = (a \cdot d) \cdot f$	Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4
1,2,3	8 $(a \cdot d) \cdot f = (c \cdot b) \cdot f$	$= E(5)$
1,2,3,4	9 $(c \cdot b) \cdot f = (e \cdot b) \cdot d$	Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4, 6
1,2,3,4	10 $(a \cdot f) \cdot d = (e \cdot b) \cdot d$	$\mathsf{Tr}.(7, 8, 9)$
1,2,3,4	11 $a \cdot f \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1)
1,2,3,4	12 $e \cdot b \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1)
1,2,3,4	13 $a \cdot f = e \cdot b$	Th. 17.4.3.6(11, 12, $\wedge E1(\wedge E2(2)), 10)$
1,2,3,4	14 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$	Th. 18.2.1.1(1, 2, 13)

Theorem 18.2.1.5 (Die Bruchpaarrelation ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $D_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$$

Beweis.

Reflexivität:

1	1 $x \in D_{\mathbb{Q}}$	A
	2 $D_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 18.2.1.1
1	3 $x \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$	$= E(2, 1)$
1	4 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(3)
5	5 $a \in \mathbb{Z} \wedge (b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge x = (a, b))$	A
5	6 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$	Th. 18.2.1.2($\wedge E1$ (5), $\wedge E1(\wedge E2(5)))$
5	7 $x \sim_{\mathbb{Q}} x$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(5)),$ 6)
1	8 $x \sim_{\mathbb{Q}} x$	$\exists E(4, 5, 7)$
	9 $\forall x \in D_{\mathbb{Q}}\, (x \sim_{\mathbb{Q}} x)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 8))$

Symmetrie:

10	10 $(x \in D_{\mathbb{Q}} \wedge y \in D_{\mathbb{Q}}) \wedge x \sim_{\mathbb{Q}} y$	A
10	11 $x \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0} \wedge y \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$	$= E(2, \wedge E1(10))$
10	12 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E1$ (11))
10	13 $\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, y = (c, d)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E2$ (11))
14	14 $a \in \mathbb{Z} \wedge (b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge x = (a, b))$	A
15	15 $c \in \mathbb{Z} \wedge (d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge y = (c, d))$	A
10,14,15	16 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$	$= E(\wedge E2(\wedge E2$ (14)), $\wedge E2(\wedge E2$ (15)), $\wedge E2(10))$
10,14,15	17 $(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$	Th. 18.2.1.3($\wedge I$ ($\wedge E1(14), \wedge E1(15)$), $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(14))$, $\wedge E1(\wedge E2(15))), 16)$
10,14,15	18 $y \sim_{\mathbb{Q}} x$	$= E(\wedge E2(\wedge E2$ (14)), $\wedge E2(\wedge E2$ (15)), $17)$
10,14	19 $y \sim_{\mathbb{Q}} x$	$\exists E(13, 15, 18)$
10	20 $y \sim_{\mathbb{Q}} x$	$\exists E(12, 14, 19)$
	21 $\forall x, y \in D_{\mathbb{Q}}\, (x \sim_{\mathbb{Q}} y \to y \sim_{\mathbb{Q}} x)$	$\forall I(\to I(10, 20))$

Transitivität:

22	22 $((x \in D_{\mathbb{Q}} \wedge y \in D_{\mathbb{Q}}) \wedge z \in D_{\mathbb{Q}}) \wedge (x \sim_{\mathbb{Q}} y \wedge y \sim_{\mathbb{Q}} z)$	A
22	23 $(x \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0} \wedge y \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}) \wedge z \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$	$= E(2, \wedge E1(22))$
22	24 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E1$ ($\wedge E1(23)$))
22	25 $\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, y = (c, d)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E2$ ($\wedge E1(23)$))
22	26 $\exists e \in \mathbb{Z}\, \exists f \in \mathbb{Z}_{>0}\, z = (e, f)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E2$ (23))
27	27 $a \in \mathbb{Z} \wedge (b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge x = (a, b))$	A
28	28 $c \in \mathbb{Z} \wedge (d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge y = (c, d))$	A
29	29 $e \in \mathbb{Z} \wedge (f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge z = (e, f))$	A
22,27,28	30 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$	$= E(\wedge E2(\wedge E2$ (27)), $\wedge E2(\wedge E2$ (28)), $\wedge E1(\wedge E2$ (22)))
22,28,29	31 $(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$	$= E(\wedge E2(\wedge E2$ (28)), $\wedge E2(\wedge E2$ (29)), $\wedge E2(\wedge E2$ (22)))

22,27,28, 29	32 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$	Th. 18.2.1.4($\wedge I$ ($\wedge E1(27), \wedge I(\wedge E1$ (28), $\wedge E1(29))), \wedge I$ ($\wedge E1(\wedge E2(27)), \wedge I$ ($\wedge E1(\wedge E2(28))$, $\wedge E1(\wedge E2(29)))))$, 30, 31)
22,27,28, 29	33 $x \sim_{\mathbb{Q}} z$	$= E(\wedge E2(\wedge E2$ (27)), $\wedge E2(\wedge E2$ (29)), 32)
22,27,28	34 $x \sim_{\mathbb{Q}} z$	$\exists E(26, 29, 33)$
22,27	35 $x \sim_{\mathbb{Q}} z$	$\exists E(25, 28, 34)$
22	36 $x \sim_{\mathbb{Q}} z$	$\exists E(24, 27, 35)$
	37 $\forall x, y, z \in D_{\mathbb{Q}} (x \sim_{\mathbb{Q}} y \wedge y \sim_{\mathbb{Q}} z \to x \sim_{\mathbb{Q}} z)$	$\forall I(\to I(22, 36))$

Äquivalenzrelation:

	38 $\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$	Def. 11.2.2.1(9, 21, 37)

□

2.2 Quotient und Bruchklassen

Definition 18.2.2.1 (Menge der rationalen Zahlen).

Mengen: $D_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Q}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Q}$

$$\mathbb{Q} \coloneqq D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$$

Definition 18.2.2.2 (Klasse eines Bruchpaares).

Mengen: $a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $[a, b]_{\mathbb{Q}}$

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \coloneqq [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}}$$

Theorem 18.2.2.1 (Bruchklassen sind rationale Zahlen).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$$

1	1	$a \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1,2	3	$(a,b) \in D_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.1.1(1, 2)
	4	$\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.2.1.5
1,2	5	$[(a,b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}} \in D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$	Th. 11.4.2.2(3, 4)
1,2	6	$\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.2.1
1,2	7	$[a,b]_{\mathbb{Q}} = [(a,b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}}$	Def. 18.2.2.2(1, 2)
1,2	8	$[a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	$= E(5, 7, 6)$

Theorem 18.2.2.2 (Gleichheit von Bruchklassen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \big([a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b\big)$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
	3	$\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.2.1.5
1,2	4	$(a,b), (c,d) \in D_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.1.1(1, 2)
1,2	5	$[(a,b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}} = [(c,d)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}} \leftrightarrow (a,b) \sim_{\mathbb{Q}} (c,d)$	Th. 11.4.1.7($\wedge E1$ (4), $\wedge E2$(4), 3)
1,2	6	$[a,b]_{\mathbb{Q}} = [(a,b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}}$	Def. 18.2.2.2($\wedge E1$ (1), $\wedge E1$(2))
1,2	7	$[c,d]_{\mathbb{Q}} = [(c,d)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}}$	Def. 18.2.2.2($\wedge E2$ (1), $\wedge E2$(2))
1,2	8	$[a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow (a,b) \sim_{\mathbb{Q}} (c,d)$	$= E(6, 7, 5)$
1,2	9	$(a,b) \sim_{\mathbb{Q}} (c,d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b$	Th. 18.2.1.1(1, 2)
1,2	10	$[a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b$	$\mathsf{Tr}.(8, 9)$

Theorem 18.2.2.3 (Jede rationale Zahl besitzt ein Bruchpaar).

Mengen: $q,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Q}}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$$

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.2.1
1	3	$q \in D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$	$= E(1, 2)$
	4	$\mathsf{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.2.1.5
1	5	$\exists x \in D_{\mathbb{Q}}\, q = [x]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}}$	Th. 11.4.2.4(3, 4)

6	6	$x \in D_{\mathbb{Q}} \wedge q = [x]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}}$	A
6	7	$D_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 18.2.1.1
6	8	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(= E ($\wedge E1(6), 7$))
9	9	$a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge x = (a, b)$	A
6,9	10	$[a, b]_{\mathbb{Q}} = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}}$	Def. 18.2.2.2($\wedge E1$ (9), $\wedge E1(\wedge E2(9))$)
6,9	11	$q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$= E(\wedge E2(6), \wedge E2$ ($\wedge E2(9)), 10$)
6,9	12	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), \exists I$ ($\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(9))$, 11))))
6	13	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$\exists E(8, 9, 12)$
1	14	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$\exists E(5, 6, 13)$

Theorem 18.2.2.4 (Typisierung der Repräsentantenabbildung).

Mengen: $a,\ b$

$$\forall a \forall b \left((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \to [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \right)$$

1	1	$a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1	2	$[a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(1)$)
	3	$\forall a \forall b \left((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \to [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \right)$	$\forall I(\forall I(\to I(1, 2)))$

Theorem 18.2.2.5 (Surjektive Repräsentantendarstellung).

Mengen: $z,\ a,\ b$

$$\forall z \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b \left((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Q}} \right)$$

1	1	$z \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, z = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3(1)
1	3	$\exists a \exists b \left((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Q}} \right)$	$\to E(\leftrightarrow E1($ Th. 7.3.5.1), 2)
	4	$\forall z \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b \left((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Q}} \right)$	$\forall I(\to I(1, 3))$

2.3 Einbettung der ganzen Zahlen

Definition 18.2.3.1 (Ganzzahlige Einbettung).

Mengen: z
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q},$$
$$\forall z \in \mathbb{Z} \left(\iota_{\mathbb{Q}}(z) \coloneqq [z, 1]_{\mathbb{Q}} \right)$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
1	3	$[z, 1]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(1, 2)
	4	$\forall z \in \mathbb{Z} \left([z, 1]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \right)$	$\forall I(\to I(1, 3))$

Theorem 18.2.3.1 (Typisierung der ganzzahligen Einbettung).

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$$

	1	$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	Def. 18.2.3.1

Theorem 18.2.3.2 (Injektivität der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: $z,\ w$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$$

Beweis.

Gleichheitsreflexion Th. 18.2.3.2(H1)

$$z, w \in \mathbb{Z},\ \iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w) \vdash z = w$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$\iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	A
1	3	$\iota_{\mathbb{Q}}(z) = [z, 1]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1($\wedge E1$ (1))
1	4	$\iota_{\mathbb{Q}}(w) = [w, 1]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1($\wedge E2$ (1))

1,2	5 $1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
1,2	6 $z \cdot 1 = w \cdot 1$	Th. 18.2.2.2(1, 5, $= E(2,3,4)$)
1	7 $(z \cdot 1 = z) \wedge (w \cdot 1 = w)$	Th. 17.2.5.5(1)
1,2	8 $z = w$	$= E(6,7)$

Schluss:

	1 $\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.1
2	2 $z, w \in \mathbb{Z} \wedge \iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	A
2	3 $z = w$	Th. 18.2.3.2($H1$)(2)
	4 $\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Def. 6.2.1.1(1, $\forall I$ ($\to I(2,3)$))

□

2.3.1 Kanonische Teilmengenkopien

Die Bilder der ganzzahligen Einbettung und ihrer Einschränkung auf die natürliche Kopie bilden innerhalb von $\mathbb{Q}$ eine wörtliche Inklusionskette.

Definition 18.2.3.2 (Kanonische ganzzahlige Kopie in den rationalen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$

$$\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$$

Definition 18.2.3.3 (Kanonische natürliche Kopie in den rationalen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}},\ \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$

$$\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}]$$

Theorem 18.2.3.3 (Geschachtelte natürliche und ganzzahlige Kopien in den rationalen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}},\ \mathbb{N}_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\big(\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}\big) \wedge \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$$

Beweis.

Natürliche Kopie in der ganzzahligen Kopie:

1 $\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.1
2 $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.4
3 $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$	Th. 3.5.3.1
4 $\iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}] \subseteq \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$	Th. 5.2.4.10(1, 2, 3)
5 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}]$	Def. 18.2.3.3
6 $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$	Def. 18.2.3.2
7 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$	$= E(5, 6, 4)$

Ganzzahlige Kopie im rationalen Träger:

8 $\iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}] \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 5.2.4.18(1)
9 $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	$= E(6, 8)$

Natürliche Kopie im rationalen Träger:

10 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 3.5.3.6(7, 9)

Zusammenführung:

11 $\big(\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}\big) \wedge \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	$\wedge I(\wedge I(7, 9), 10)$

□

Theorem 18.2.3.4 (Bijektive Identifikation der natürlichen Kopie).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}},\ \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}} \colon \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$$

1 $\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.2
2 $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.4
3 $\iota_{\mathbb{Q}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}} \colon \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Th. 6.3.1.4(1, 2)
4 $\iota_{\mathbb{Q}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}} \colon \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} (\iota_{\mathbb{Q}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}})[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}]$	Th. 8.3.2.3(3)
5 $\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	Def. 6.2.1.1(1)
6 $(\iota_{\mathbb{Q}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}})[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}] = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}]$	Th. 5.3.2.16(2, 5)
7 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}]$	Def. 18.2.3.3
8 $\iota_{\mathbb{Q}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}} \colon \mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$	$= E(6, 7, 4)$

Theorem 18.2.3.5 (Bijektive Identifikation der ganzzahligen Kopie).

Mengen: $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$$

1 $\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.2
2 $\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$	Th. 8.3.2.3(1)
3 $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} = \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}]$	Def. 18.2.3.2
4 $\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$	$= E(3,2)$

Im rationalen Kontext verwenden wir dieselben sichtbaren Zahlzeichen wie in $\mathbb{N}$ und $\mathbb{Z}$. Semantisch bezeichnet n für $n \in \mathbb{N}$ das Bild $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$. Die wörtlichen Inklusionen werden durch $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$ ausgedrückt; das Weglassen der Kopienindizes bleibt eine durch die Einbettungen gerechtfertigte Identifikation. Wo der umgebende Träger den Typ nicht eindeutig bestimmt, bleiben $\iota_{\mathbb{Q}}(z)$ beziehungsweise $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$ ausdrücklich sichtbar. Insbesondere stehen $0, 1, 2, 3, 4, \ldots$ ohne Trägerindex.

Definition 18.2.3.4 (Unindizierte rationale Zahlzeichen).

Mengen: n
Funktionensymbole: $\iota_{\mathbb{Z}},\ \iota_{\mathbb{Q}}$
Neue Schreibweise: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

Definition 18.2.3.5 (Null der rationalen Zahlen).

Neue Symbole: 0
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$0 \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}(0)$$

Definition 18.2.3.6 (Eins der rationalen Zahlen).

Neue Symbole: 1
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$$

Theorem 18.2.3.6 (Null- und Einsklasse).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$\begin{array}{ll} \textit{(i)} & 0 = [0,1]_{\mathbb{Q}}\,, \\ \textit{(ii)} & 1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}\,. \end{array}$$

Beweis.

Nullklasse:

1	$0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	Def. 18.2.3.5
2	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
3	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) = [0,1]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1(2)
4	$0 = [0,1]_{\mathbb{Q}}$	$\mathsf{Tr}.(1,3)$

Einsklasse:

5	$1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Def. 18.2.3.6
6	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
7	$\iota_{\mathbb{Q}}(1) = [1,1]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1(6)
8	$1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}$	$\mathsf{Tr}.(5,7)$

Zusammenführung:

9	$0 = [0,1]_{\mathbb{Q}} \wedge 1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}$	$\wedge I(4,8)$

□

Theorem 18.2.3.7 (Null und Eins sind rationale Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$\begin{array}{ll} \textit{(i)} & 0 \in \mathbb{Q}, \\ \textit{(ii)} & 1 \in \mathbb{Q}. \end{array}$$

Beweis.

Null im rationalen Träger:

1	$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.1
2	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
3	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
4	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) \in \mathbb{Q}$	Th. 5.2.3.9(1, 2)

5 $\iota_{\mathbb{Q}}(1) \in \mathbb{Q}$	Th. 5.2.3.9(1, 3)
6 $0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	Def. 18.2.3.5
7 $0 \in \mathbb{Q}$	$= E(4, 6)$

Eins im rationalen Träger:

8 $1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Def. 18.2.3.6
9 $1 \in \mathbb{Q}$	$= E(5, 8)$

Zusammenführung:

10 $0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q}$	$\wedge I(7, 9)$

□

Kapitel 3

Arithmetik der rationalen Zahlen

3.1 Negation

Theorem 18.3.1.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Negation).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0},\ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \vdash [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-c, d]_{\mathbb{Q}}$$

1	1 $a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	A
1,2,3	4 $a \cdot d = c \cdot b$	Th. 18.2.2.2(1, 2, 3)
1,2,3	5 $(-a) \cdot d = -(a \cdot d)$	Th. 17.2.5.7, Th. 17.2.4.14
1,2,3	6 $-(a \cdot d) = -(c \cdot b)$	$= E(4)$
1,2,3	7 $-(c \cdot b) = (-c) \cdot b$	Th. 17.2.5.7, Th. 17.2.4.14
1,2,3	8 $(-a) \cdot d = (-c) \cdot b$	Tr.(5, 6, 7)
1	9 $-a, -c \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3(1)
1,2,3	10 $[-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-c, d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2(9, 2, 8)

Theorem 18.3.1.2 (Quotientenabstieg der rationalen Negation).

Mengen: $q,\ u,\ a,\ b$
Weitere Mengen: $z,\ c,\ d$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \Big(q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \ \wedge \ u = [-a,b]_{\mathbb{Q}} \Big)$$

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
	2	$\forall a \forall b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \to [a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}\big)$	Th. 18.2.2.4
	3	$\forall z \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge z = [a,b]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 18.2.2.5
4	4	$a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
4	5	$-a \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3($\wedge E1$ (4))
4	6	$[-a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(5, $\wedge E2$ (4))
	7	$\forall a \forall b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \to [-a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}\big)$	$\forall I(\forall I(\to I(4,6)))$
8	8	$(a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge [a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}}$	A
8	9	$[-a,b]_{\mathbb{Q}} = [-c,d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.1.1($\wedge I$ ($\wedge E1(\wedge E1(8))$, $\wedge E1(\wedge E1(\wedge E2(8)))$), $\wedge I$ ($\wedge E2(\wedge E1(8))$, $\wedge E2(\wedge E1(\wedge E2(8)))$), $\wedge E2(\wedge E2(8))$)
	10	$\forall a \forall b \forall c \forall d \Big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge [a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \to [-a,b]_{\mathbb{Q}} = [-c,d]_{\mathbb{Q}} \Big)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\to I(8,9))))))$
1	11	$\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a,b]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 7.3.5.8(2, 3, 7, 10, 1)
	12	$\forall u \Big(\exists a \exists b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a,b]_{\mathbb{Q}}\big) \leftrightarrow \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \big(q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a,b]_{\mathbb{Q}}\big) \Big)$	$\forall I$(Th. 2.1.2.5(Th. 7.3.5.1))
1	13	$\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \big(q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a,b]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 7.3.5.7(12, 11)

Definition 18.3.1.1 (Negation rationaler Zahlen).

Mengen: $q,\ u,\ a,\ b$
Neue Symbole: $-q$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \coloneqq \iota u\Big(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, (q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a,b]_{\mathbb{Q}})\Big)$$

Theorem 18.3.1.3 (Negation auf Bruchklassen).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash -[a,b]_{\mathbb{Q}} = [-a,b]_{\mathbb{Q}}$$

1	1 $a \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1,2	3 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(1, 2)
1	4 $-a \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3(1)
1,2	5 $[-a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(4, 2)
1,2	6 $\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}$ $\big([a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-c,d]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 18.3.1.2(3)
1,2	7 $-[a,b]_{\mathbb{Q}} = [-a,b]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.1.1(1, 2, 5, 6)

Theorem 18.3.1.4 (Abgeschlossenheit und doppelte Negation).

Mengen: q

$$\begin{aligned} &q \in \mathbb{Q} \vdash \\ &\textit{(i)} \quad -q \in \mathbb{Q}, \\ &\textit{(ii)} \quad -(-q) = q. \end{aligned}$$

Beweis.

Abgeschlossenheit der Negation:

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3(1)
3	3 $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	A
3	4 $-[a,b]_{\mathbb{Q}} = [-a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.1.3($\wedge E1$ (3), $\wedge E1(\wedge E2(3))$)

3	$5\ -q = [-a, b]_{\mathbb{Q}}$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(3)), 4)$
3	$6\ -a \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3($\wedge E1$ (3))
3	$7\ [(-a), b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1($6, \wedge E1$ ($\wedge E2(3)$))
3	$8\ -q \in \mathbb{Q}$	$= E(5, 7)$

Doppelte Negation:

3	$9\ -a \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3($\wedge E1$ (3))
3	$10\ -[(-a), b]_{\mathbb{Q}} = [-(-a), b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.1.3($9, \wedge E1$ ($\wedge E2(3)$))
3	$11\ -(-q) = [-(-a), b]_{\mathbb{Q}}$	$= E(5, 10)$
3	$12\ -(-a) = a$	Th. 17.2.4.4($\wedge E1$ (3))
3	$13\ -(-q) = q$	$= E(11, 12, \wedge E2$ ($\wedge E2(3)$))

Zusammenführung:

3	$14\ -q \in \mathbb{Q} \wedge -(-q) = q$	$\wedge I(8, 13)$
1	$15\ -q \in \mathbb{Q} \wedge -(-q) = q$	$\exists E(2, 3, 14)$

□

3.2 Addition

Theorem 18.3.2.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Addition).

Mengen: $a,\ a',\ b,\ b',\ c,\ c',\ d,\ d'$

$$a, a', c, c' \in \mathbb{Z},\ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0},\ [a, b]_{\mathbb{Q}} = \left[a', b'\right]_{\mathbb{Q}},$$
$$[c, d]_{\mathbb{Q}} = \left[c', d'\right]_{\mathbb{Q}} \vdash [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = \left[a' \cdot d' + c' \cdot b', b' \cdot d'\right]_{\mathbb{Q}}$$

1	$1\ a, a', c, c' \in \mathbb{Z}$	A
2	$2\ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	$3\ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}$	A
4	$4\ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}}$	A

1,2,3	5 $a \cdot b' = a' \cdot b$	Th. 18.2.2.2(1, 2, 3)
1,2,4	6 $c \cdot d' = c' \cdot d$	Th. 18.2.2.2(1, 2, 4)
2	7 $b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(2)
2	8 $b' \cdot d' \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(2)
1	9 $a \cdot d \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1)
1	10 $c \cdot b \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1)
1	11 $a \cdot d + c \cdot b \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(9, 10)
1	12 $a' \cdot d' \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1)
1	13 $c' \cdot b' \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1)
1	14 $a' \cdot d' + c' \cdot b' \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(12, 13)
1,2,3,4	15 $(a \cdot d + c \cdot b) \cdot (b' \cdot d') = (a' \cdot d' + c' \cdot b') \cdot (b \cdot d)$	$= E(5, 6,$ Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4, Th. 17.2.5.7, Th. 17.2.5.8)
1,2,3,4	16 $[a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot d' + c' \cdot b', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2(11, 14, 7, 8, 15)

Theorem 18.3.2.2 (Quotientenabstieg der rationalen Addition).

Mengen: $q,\ r,\ u,\ v,\ a,\ a',\ b,\ b',\ c,\ c',\ d,\ d'$
Weitere Mengen: $e,\ f,\ g,\ h,\ z$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a, c \in \mathbb{Z}\, \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \Big(q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \ \wedge \ r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \ \wedge \ u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \Big)$$

1	1 $q, r \in \mathbb{Q}$	A
	2 $\forall a \forall b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \to [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}\big)$	Th. 18.2.2.4
	3 $\forall z \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b$ $\big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 18.2.2.5
4	4 $(a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0})$	A
4	5 $b \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1$(Def. 17.4.3.1 $(\wedge E2(\wedge E1(4))))$
4	6 $d \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1$(Def. 17.4.3.1 $(\wedge E2(\wedge E2(4))))$
4	7 $a \cdot d \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3($\wedge E1$ $(\wedge E1(4)), 6)$
4	8 $c \cdot b \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3($\wedge E1$ $(\wedge E2(4)), 5)$
4	9 $a \cdot d + c \cdot b \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(7, 8)

4	10	$b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4($\wedge E2$ ($\wedge E1(4)$), $\wedge E2$($\wedge E2$ (4)))
4	11	$[a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(9, 10)
	12	$\forall a \forall b \forall c \forall d$ $\big(((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0})) \rightarrow$ $[a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}\big)$	$\forall I$($\forall I$($\forall I$($\forall I$($\rightarrow I$(4, 11)))))
13	13	$(a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge$ $(e \in \mathbb{Z} \wedge f \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (g \in \mathbb{Z} \wedge h \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge$ $[a, b]_{\mathbb{Q}} = [e, f]_{\mathbb{Q}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Q}} = [g, h]_{\mathbb{Q}}$	A
13	14	$[a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [e \cdot h + g \cdot f, f \cdot h]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.1($\wedge I^*$ ($\wedge E1$($\wedge E1$(13)), $\wedge E1$($\wedge E1$($\wedge E2$ ($\wedge E2$(13)))), $\wedge E1$ ($\wedge E1$($\wedge E2$(13))), $\wedge E1$($\wedge E1$($\wedge E2$ ($\wedge E2$($\wedge E2$(13)))))), $\wedge I^*$($\wedge E2$($\wedge E1$ (13)), $\wedge E2$($\wedge E1$ ($\wedge E2$($\wedge E2$(13)))), $\wedge E2$($\wedge E1$($\wedge E2$ (13))), $\wedge E2$($\wedge E1$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ (13)))))), $\wedge E1$($\wedge E2$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ (13))))), $\wedge E2$($\wedge E2$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ (13))))))
	15	$\forall a \forall b \forall c \forall d \forall e \forall f \forall g \forall h \Big($ $(a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge$ $(e \in \mathbb{Z} \wedge f \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (g \in \mathbb{Z} \wedge h \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge$ $[a, b]_{\mathbb{Q}} = [e, f]_{\mathbb{Q}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Q}} = [g, h]_{\mathbb{Q}} \rightarrow$ $[a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [e \cdot h + g \cdot f, f \cdot h]_{\mathbb{Q}}\Big)$	$\forall I$($\forall I$($\forall I$($\forall I$($\forall I$($\forall I$($\forall I$($\forall I$($\rightarrow I$(13, 14)))))))))
1	16	$\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b \exists c \exists d$ $\big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0})$ $\wedge\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge$ $r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 7.3.5.9(2, 3, 12, 15, $\wedge E1(1)$, $\wedge E2(1)$)
	17	$\forall u \Big($ $\exists a \exists b \exists c \exists d$ $\big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0})$ $\wedge\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge$ $r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}\big)$ $\leftrightarrow \exists a, c \in \mathbb{Z}\, \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$ $\big(q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge$ $u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}\big)\Big)$	$\forall I$(Th. 2.1.2.5(Th. 7.3.5.3))

1	18	$\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a, c \in \mathbb{Z}\, \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$ $\big(q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c,d]_{\mathbb{Q}} \wedge$ $u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 7.3.5.7(17, 16)

Definition 18.3.2.1 (Addition rationaler Zahlen).

Mengen: $q,\ r,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d$
Neue Symbole: $+$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \coloneqq \iota u \Big(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z}\, \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\right.$$
$$\left. q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c,d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \Big) \right)$$

Theorem 18.3.2.3 (Addition auf Bruchklassen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} + [c,d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1,2	3	$[a,b]_{\mathbb{Q}}, [c,d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Th. 18.2.2.1 ; 1, 2))
1,2	4	$ad \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1, 2)
1,2	5	$cb \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1, 2)
2	6	$bd \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(2)
1,2	7	$ad + cb \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(4, 5)
1,2	8	$[ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(7, 6)
1,2	9	$\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists x, z \in \mathbb{Z}\, \exists y, t \in \mathbb{Z}_{>0}\, ([a,b]_{\mathbb{Q}} = [x,y]_{\mathbb{Q}} \wedge [c,d]_{\mathbb{Q}} = [z,t]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [xt + zy, yt]_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.3.2.2(3)
1,2	10	$[a,b]_{\mathbb{Q}} + [c,d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.2.1(1, 2, 3, 8, 9)

Theorem 18.3.2.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Addition).

Mengen: $q,\ r$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$$

1	1	$q, r \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	3	$\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E2$ (1))
4	4	$a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	A
5	5	$c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	A
4,5	6	$[a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(4, 5)
4,5	7	$q + r = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), 6)$
4,5	8	$ad \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(4, 5)
4,5	9	$cb \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(4, 5)
4,5	10	$ad + cb \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(8, 9)
4,5	11	$bd \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(4, 5)
4,5	12	$[ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(10, 11)
4,5	13	$q + r \in \mathbb{Q}$	$= E(7, 12)$
1	14	$q + r \in \mathbb{Q}$	$\exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 13))$

3.3 Multiplikation

Metasprachliche Motivation der Multiplikation. Die aus der gewohnten Bruchrechnung bekannte Vorschrift

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

legt nahe, zwei Bruchklassen durch Multiplikation ihrer Zähler und ihrer Nenner zu verknüpfen. Auch diese Schreibweise ist zunächst nur eine Motivation: Eine rationale Zahl ist eine Äquivalenzklasse und besitzt im Allgemeinen viele Bruchpaarrepräsentanten. Die angegebene Vorschrift definiert deshalb erst dann eine Operation auf $\mathbb{Q}$, wenn ihr Wert von der Wahl beider Repräsentanten unabhängig ist. Genau dies beweist der folgende Satz; der anschließende Quotientenabstieg liefert daraus den eindeutigen Wert auf den Bruchklassen, bevor die Multiplikation formal definiert wird.

Theorem 18.3.3.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Multiplikation).

Mengen: $a,\ a',\ b,\ b',\ c,\ c',\ d,\ d'$

$$a, a', c, c' \in \mathbb{Z},\ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0},\ [a, b]_{\mathbb{Q}} = \left[a', b'\right]_{\mathbb{Q}},$$
$$[c, d]_{\mathbb{Q}} = \left[c', d'\right]_{\mathbb{Q}} \vdash [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = \left[a' \cdot c', b' \cdot d'\right]_{\mathbb{Q}}$$

1	1 $a, a', c, c' \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $[a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}$	A
4	4 $[c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}}$	A
1,2,3	5 $a \cdot b' = a' \cdot b$	Th. 18.2.2.2(1, 2, 3)
1,2,4	6 $c \cdot d' = c' \cdot d$	Th. 18.2.2.2(1, 2, 4)
1	7 $a \cdot c, a' \cdot c' \in \mathbb{Z}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Th. 17.2.5.3 ; 1))
2	8 $b \cdot d, b' \cdot d' \in \mathbb{Z}_{>0}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Th. 17.4.3.4 ; 2))
1,2,3,4	9 $(a \cdot c) \cdot (b' \cdot d') = (a' \cdot c') \cdot (b \cdot d)$	$= E(5, 6,$ Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4)
1,2,3,4	10 $[a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot c', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2(7, 8, 9)

Theorem 18.3.3.2 (Quotientenabstieg der rationalen Multiplikation).

Mengen: $q,\ r,\ u,\ v,\ a,\ a',\ b,\ b',\ c,\ c',\ d,\ d'$
Weitere Mengen: $e,\ f,\ g,\ h,\ z$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a, c \in \mathbb{Z}\, \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \Big(q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \ \wedge \ r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \ \wedge \ u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \Big)$$

1	1 $q, r \in \mathbb{Q}$	A
	2 $\forall a \forall b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \to [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}\big)$	Th. 18.2.2.4
	3 $\forall z \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 18.2.2.5
4	4 $(a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0})$	A
4	5 $a \cdot c \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3($\wedge E1$ ($\wedge E1(4)$), $\wedge E1(\wedge E2$ (4)))
4	6 $b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4($\wedge E2$ ($\wedge E1(4)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (4)))
4	7 $[a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(5, 6)
	8 $\forall a \forall b \forall c \forall d \big(((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0})) \to [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}\big)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\to I(4,$ 7)))))

9	9	$(a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge$ $(e \in \mathbb{Z} \wedge f \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (g \in \mathbb{Z} \wedge h \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge$ $[a,b]_{\mathbb{Q}} = [e,f]_{\mathbb{Q}} \wedge [c,d]_{\mathbb{Q}} = [g,h]_{\mathbb{Q}}$	A
9	10	$[a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [e \cdot g, f \cdot h]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.1($\wedge I^*$ ($\wedge E1(\wedge E1(9))$, $\wedge E1$ ($\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (9)))), $\wedge E1(\wedge E1$ ($\wedge E2(9))$), $\wedge E1(\wedge E1$ ($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (9)))))), $\wedge I^*(\wedge E2$ ($\wedge E1(9)$), $\wedge E2(\wedge E1$ ($\wedge E2(\wedge E2(9))))$, $\wedge E2(\wedge E1(\wedge E2$ (9))), $\wedge E2(\wedge E1$ ($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (9)))))), $\wedge E1(\wedge E2$ ($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (9))))), $\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (9))))))
	11	$\forall a \forall b \forall c \forall d \forall e \forall f \forall g \forall h \Big($ $(a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge$ $(e \in \mathbb{Z} \wedge f \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (g \in \mathbb{Z} \wedge h \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge$ $[a,b]_{\mathbb{Q}} = [e,f]_{\mathbb{Q}} \wedge [c,d]_{\mathbb{Q}} = [g,h]_{\mathbb{Q}} \rightarrow$ $[a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [e \cdot g, f \cdot h]_{\mathbb{Q}}\Big)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\forall I$ ($\forall I(\forall I(\rightarrow I(9,$ 10)))))))))
1	12	$\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b \exists c \exists d$ $\big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0})$ $\wedge\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge$ $r = [c,d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 7.3.5.9(2, 3, 8, 11, $\wedge E1(1)$, $\wedge E2(1)$)
	13	$\forall u \Big(\exists a \exists b \exists c \exists d$ $\big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0})$ $\wedge\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge$ $r = [c,d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}\big)$ $\leftrightarrow \exists a, c \in \mathbb{Z}\, \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$ $\big(q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c,d]_{\mathbb{Q}} \wedge$ $u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}\big)\Big)$	$\forall I$(Th. 2.1.2.5(Th. 7.3.5.3))
1	14	$\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a, c \in \mathbb{Z}\, \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$ $\big(q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c,d]_{\mathbb{Q}} \wedge$ $u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 7.3.5.7(13, 12)

Definition 18.3.3.1 (Multiplikation rationaler Zahlen).

Mengen: $q,\ r,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d$
Neue Symbole: $\cdot$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \coloneqq \iota u\Big(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z}\, \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0}\, \big(\\ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}\big)\Big)$$

Theorem 18.3.3.3 (Multiplikation auf Bruchklassen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$$

1	1 $a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1,2	3 $[a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Th. 18.2.2.1 ; 1, 2))
1	4 $ac \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1)
2	5 $bd \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(2)
1,2	6 $[ac, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(4, 5)
1,2	7 $\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists x, z \in \mathbb{Z}\, \exists y, t \in \mathbb{Z}_{>0}$ $\big([a, b]_{\mathbb{Q}} = [x, y]_{\mathbb{Q}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Q}} = [z, t]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [xz, yt]_{\mathbb{Q}}\big)$	Th. 18.3.3.2(3)
1,2	8 $[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.3.1(1, 2, 3, 6, 7)

Theorem 18.3.3.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Multiplikation).

Mengen: $q,\ r$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$$

1	1 $q, r \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	3 $\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E2$ (1))
4	4 $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	A

5	5	$c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c,d]_{\mathbb{Q}}$	A
4,5	6	$[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Q}} = [ac,bd]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3(4, 5)
4,5	7	$q \cdot r = [ac,bd]_{\mathbb{Q}}$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), 6)$
4,5	8	$ac \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(4, 5)
4,5	9	$bd \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(4, 5)
4,5	10	$[ac,bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(8, 9)
4,5	11	$q \cdot r \in \mathbb{Q}$	$= E(7, 10)$
1	12	$q \cdot r \in \mathbb{Q}$	$\exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 11))$

3.4 Grundlegende Rechengesetze

Theorem 18.3.4.1 (Assoziativität der rationalen Addition).

Mengen: $p,\ q,\ r$

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$$

1	1	$p, q, r \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, p = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	3	$\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [c,d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ ($\wedge E2$(1)))
1	4	$\exists e \in \mathbb{Z}\, \exists f \in \mathbb{Z}_{>0}\, r = [e,f]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E2$ ($\wedge E2$(1)))
5	5	$a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c,d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e,f]_{\mathbb{Q}}$	A
5	6	$[a,b]_{\mathbb{Q}} + [c,d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(5)
5	7	$[ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} + [e,f]_{\mathbb{Q}} = [(ad + cb)f + e(bd), (bd)f]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(5, 6)
5	8	$([a,b]_{\mathbb{Q}} + [c,d]_{\mathbb{Q}}) + [e,f]_{\mathbb{Q}} = [(ad + cb)f + e(bd), (bd)f]_{\mathbb{Q}}$	$= E(6, 7)$
5	9	$[c,d]_{\mathbb{Q}} + [e,f]_{\mathbb{Q}} = [cf + ed, df]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(5)
5	10	$[a,b]_{\mathbb{Q}} + [cf + ed, df]_{\mathbb{Q}} = [a(df) + (cf + ed)b, b(df)]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(5, 9)
5	11	$[a,b]_{\mathbb{Q}} + ([c,d]_{\mathbb{Q}} + [e,f]_{\mathbb{Q}}) = [a(df) + (cf + ed)b, b(df)]_{\mathbb{Q}}$	$= E(9, 10)$
5	12	$(ad + cb)f + e(bd) = a(df) + (cf + ed)b$	Th. 17.2.4.11(5), Th. 17.2.4.12(5), Th. 17.2.5.6(5), Th. 17.2.5.4(5), Th. 17.2.5.7(5), Th. 17.2.5.8(5)

5	13	$(bd)f = b(df)$	Th. 17.2.5.6(5)
5	14	$([a,b]_{\mathbb{Q}} + [c,d]_{\mathbb{Q}}) + [e,f]_{\mathbb{Q}} = [a,b]_{\mathbb{Q}} + ([c,d]_{\mathbb{Q}} + [e,f]_{\mathbb{Q}})$	$= E(8,11,12,13)$
5	15	$(p+q)+r = p+(q+r)$	$= E(5,14)$
1	16	$(p+q)+r = p+(q+r)$	$\exists E(2,3,4,5,15)$

Theorem 18.3.4.2 (Kommutativität der rationalen Addition).

Mengen: $q,\ r$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$$

1	1	$q, r \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	3	$\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, r = [c,d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E2$ (1))
4	4	$a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c,d]_{\mathbb{Q}}$	A
4	5	$[a,b]_{\mathbb{Q}} + [c,d]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} + [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(4), Th. 17.2.4.12, Th. 17.2.5.4
4	6	$q + r = r + q$	$= E(4,5)$
1	7	$q + r = r + q$	$\exists E(2,3,4,6)$

Theorem 18.3.4.3 (Nullgesetz der rationalen Addition).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$$

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3(1)
3	3	$a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	A
3	4	$[a,b]_{\mathbb{Q}} + 0 = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(3), Th. 18.2.3.6, Th. 17.2.4.13, Th. 17.2.5.5, Th. 17.2.7.1
3	5	$q + 0 = q$	$= E(3,4)$
1	6	$q + 0 = q$	$\exists E(2,3,5)$

Theorem 18.3.4.4 (Additives Inverses rationaler Zahlen).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3(1)
3	3 $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	A
3	4 $-[a,b]_{\mathbb{Q}} = [-a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.1.3(3)
3	5 $-q = [-a,b]_{\mathbb{Q}}$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(3)), 4)$
3	6 $[a,b]_{\mathbb{Q}} + [-a,b]_{\mathbb{Q}} = 0$	Th. 18.3.2.3(3), Th. 18.2.3.6, Th. 17.2.4.14, Th. 17.2.5.5, Th. 17.2.7.1
3	7 $q + (-q) = 0$	$= E(3,5,6)$
1	8 $q + (-q) = 0$	$\exists E(2,3,7)$

Theorem 18.3.4.5 (Assoziativität der rationalen Multiplikation).

Mengen: $p,\ q,\ r$

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$$

1	1 $p, q, r \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, p = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	3 $\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [c,d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ ($\wedge E2$(1)))
1	4 $\exists e \in \mathbb{Z}\, \exists f \in \mathbb{Z}_{>0}\, r = [e,f]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E2$ ($\wedge E2$(1)))
5	5 $a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c,d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e,f]_{\mathbb{Q}}$	A
5	6 $([a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Q}}) \cdot [e,f]_{\mathbb{Q}} = [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot ([c,d]_{\mathbb{Q}} \cdot [e,f]_{\mathbb{Q}})$	Th. 18.3.3.3(5), Th. 17.2.5.6
5	7 $(p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$	$= E(5,6)$
1	8 $(p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$	$\exists E(2,3,4,5,7)$

Theorem 18.3.4.6 (Kommutativität der rationalen Multiplikation).

Mengen: $q,\ r$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$$

1	1 $q, r \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	3 $\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E2$ (1))
4	4 $a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	A
4	5 $[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \cdot [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3(4), Th. 17.2.5.4
4	6 $q \cdot r = r \cdot q$	$= E(4, 5)$
1	7 $q \cdot r = r \cdot q$	$\exists E(2, 3, 4, 6)$

Theorem 18.3.4.7 (Einheitsgesetz der rationalen Multiplikation).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3(1)
3	3 $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	A
3	4 $[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot 1 = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3(3), Th. 18.2.3.6, Th. 17.2.5.5
3	5 $q \cdot 1 = q$	$= E(3, 4)$
1	6 $q \cdot 1 = q$	$\exists E(2, 3, 5)$

Theorem 18.3.4.8 (Nullgesetz der rationalen Multiplikation).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 0 = 0$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3(1)
3	3 $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	A

3	4	$[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot 0 = 0$	Th. 18.3.3.3(3), Th. 18.2.3.6, Th. 17.2.7.1, Th. 17.2.5.5
3	5	$q \cdot 0 = 0$	$= E(3,4)$
1	6	$q \cdot 0 = 0$	$\exists E(2,3,5)$

Theorem 18.3.4.9 (Distributivität rationaler Zahlen).

Mengen: $p,\ q,\ r$

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$$

1	1	$p, q, r \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, p = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	3	$\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [c,d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ ($\wedge E2$(1)))
1	4	$\exists e \in \mathbb{Z}\, \exists f \in \mathbb{Z}_{>0}\, r = [e,f]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E2$ ($\wedge E2$(1)))
5	5	$a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c,d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e,f]_{\mathbb{Q}}$	A
5	6	$[c,d]_{\mathbb{Q}} + [e,f]_{\mathbb{Q}} = [cf + ed, df]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(5)
5	7	$[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [cf + ed, df]_{\mathbb{Q}} = [a(cf + ed), b(df)]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3(5, 6)
5	8	$[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot ([c,d]_{\mathbb{Q}} + [e,f]_{\mathbb{Q}}) = [a(cf + ed), b(df)]_{\mathbb{Q}}$	$= E(6,7)$
5	9	$[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3(5)
5	10	$[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [e,f]_{\mathbb{Q}} = [ae, bf]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3(5)
5	11	$[ac, bd]_{\mathbb{Q}} + [ae, bf]_{\mathbb{Q}} = [(ac)(bf) + (ae)(bd), (bd)(bf)]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(5, 9, 10)
5	12	$[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Q}} + [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [e,f]_{\mathbb{Q}} = [(ac)(bf) + (ae)(bd), (bd)(bf)]_{\mathbb{Q}}$	$= E(9, 10, 11)$
5	13	$a(cf + ed), (ac)(bf) + (ae)(bd) \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(5), Th. 17.2.4.7(5)
5	14	$b(df), (bd)(bf) \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(5)
5	15	$a(cf+ed)\big((bd)(bf)\big) = \big((ac)(bf)+(ae)(bd)\big)b(df)$	Th. 17.2.5.7(5), Th. 17.2.5.8(5), Th. 17.2.5.6(5), Th. 17.2.5.4(5)
5	16	$[a(cf + ed), b(df)]_{\mathbb{Q}} = [(ac)(bf) + (ae)(bd), (bd)(bf)]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2(13, 14, 15)
5	17	$[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot ([c,d]_{\mathbb{Q}} + [e,f]_{\mathbb{Q}}) = [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c,d]_{\mathbb{Q}} + [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [e,f]_{\mathbb{Q}}$	$= E(8, 12, 16)$
5	18	$p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$	$= E(5, 17)$
1	19	$p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$	$\exists E(2, 3, 4, 5, 18)$

Theorem 18.3.4.10 (Additivität der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: $z,\ w$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z + w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.4(1)
1	3	$\iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = [z + w, 1]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1(2)
	4	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
	5	$0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
	6	$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1($\wedge I(4, 5)$)
1	7	$\iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [z \cdot 1 + w \cdot 1, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1(1), Th. 18.3.2.3(1, 6)
1	8	$[z \cdot 1 + w \cdot 1, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}} = [z + w, 1]_{\mathbb{Q}}$	Ax. 17.2.7.12(1), Ax. 17.2.7.6(1)
1	9	$\iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	$= E(3, 7, 8)$

Theorem 18.3.4.11 (Multiplikativität der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: $z,\ w$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(1)
1	3	$\iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = [z \cdot w, 1]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1(2)
	4	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
	5	$0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
	6	$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1($\wedge I(4, 5)$)
1	7	$\iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [z \cdot w, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1(1), Th. 18.3.3.3(1, 6)
1	8	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
1	9	$[z \cdot w, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}} = [z \cdot w, 1]_{\mathbb{Q}}$	Ax. 17.2.7.12(8)
1	10	$\iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	$= E(3, 7, 9)$

3.5 Kehrwert und Division

Theorem 18.3.5.1 (Nullkriterium einer Bruchklasse).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \big([a,b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0\big)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 18.3.5.1(H1)

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ [a,b]_{\mathbb{Q}} = 0 \vdash a = 0$$

1	1	$a \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3	$[a,b]_{\mathbb{Q}} = 0$	A
1,2,3	4	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,2,3	5	$0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
1,2,3	6	$0 = [0,1]_{\mathbb{Q}} \wedge 1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.6
1,2,3	7	$a \cdot 1 = 0 \cdot b$	Th. 18.2.2.2(1, 4, 2, 5, $= E(3, \wedge E1(6))$)
1,2,3	8	$a \cdot 1 = a \wedge 1 \cdot a = a$	Ax. 17.2.7.12(1)
1,2,3	9	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
2	10	$b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(2)
1,2,3	11	$b \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot b = 0$	Th. 17.2.7.1(9, $\wedge E1$ (10))
1,2,3	12	$a = 0$	$= E(7, 8, 11)$

Rückrichtung Th. 18.3.5.1(H2)

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a = 0 \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} = 0$$

1	1	$a \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3	$a = 0$	A
1,2,3	4	$a \cdot 1 = a \wedge 1 \cdot a = a$	Ax. 17.2.7.12(1)
1,2,3	5	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
2	6	$b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(2)
1,2,3	7	$b \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot b = 0$	Th. 17.2.7.1(5, $\wedge E1$ (6))
1,2,3	8	$a \cdot 1 = 0 \cdot b$	$= E(3, 4, 7)$
1,2,3	9	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,2,3	10	$0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
1,2,3	11	$[a,b]_{\mathbb{Q}} = [0,1]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2(1, 9, 2, 10, 8)
1,2,3	12	$0 = [0,1]_{\mathbb{Q}} \wedge 1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.6

1,2,3	13 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = 0$	$= E(11, \wedge E1(12))$

Schluss:

1	1 $a \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1,2	3 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = 0 \to a = 0$	Th. 18.3.5.1($H1$)(1, 2)
1,2	4 $a = 0 \to [a,b]_{\mathbb{Q}} = 0$	Th. 18.3.5.1($H2$)(1, 2)
1,2	5 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0$	$\leftrightarrow I(3,4)$

□

Definition 18.3.5.1 (Reziproker Repräsentantenwert).

Mengen: $a,\ b$
Neue Symbole: $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)$

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0 \vdash$$
$$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \coloneqq \begin{cases} [b,a]_{\mathbb{Q}}\,, & 0 < a, \\ [-b,-a]_{\mathbb{Q}}\,, & a < 0. \end{cases}$$

Wegen der Totalität der Ganzzahlordnung gilt für $a \neq 0$ genau einer der beiden Fälle. Im ersten Fall ist a selbst ein positiver Nenner, im zweiten Fall ist $-a$ positiv.

Theorem 18.3.5.2 (Typisierung des reziproken Repräsentantenwertes).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0 \vdash \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \in \mathbb{Q}$$

1	1 $a \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $a \neq 0$	A
	4 $0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,3	5 $0 < a \vee a < 0$	Ax. 17.4.2.5(4, 1), Def. 17.4.2.3(1, 3)
6	6 $0 < a$	A
1,2,6	7 $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = [b,a]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.5.1(1, 2, 6)
2	8 $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(2)

1,6	9	$a \in \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1(1, 6)
1,2,6	10	$[b,a]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1($\wedge E1$ (8), 9)
1,2,6	11	$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \in \mathbb{Q}$	$= E(7, 10)$
12	12	$a < 0$	A
1,12	13	$0 < -a$	Th. 17.4.2.5(1, 12)
1,2,12	14	$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = [-b,-a]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.5.1(1, 2, 12)
2	15	$b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(2)
1,12	16	$-a \in \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1(1, 13)
2	17	$-b \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3($\wedge E1$ (15))
1,2,12	18	$[-b,-a]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(17, 16)
1,2,12	19	$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \in \mathbb{Q}$	$= E(14, 18)$
1,2,3	20	$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \in \mathbb{Q}$	$\vee E(5, 6, 11, 12, 19)$

Theorem 18.3.5.3 (Gleiche Kreuzprodukte haben gleiches Vorzeichen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $<$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0,\ c \neq 0,\ ad = cb \vdash \big((0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0)\big)$$

Beweis.

Positiver Zählerfall Th. 18.3.5.3(H1)

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0,\ c \neq 0,\ ad = cb,\ 0 < a \vdash 0 < c$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3	$a \neq 0$	A
4	4	$c \neq 0$	A
5	5	$ad = cb$	A
6	6	$0 < a$	A
2	7	$b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1($\wedge E1$ (2))
2	8	$d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d$	Def. 17.4.3.1($\wedge E2$ (2))
1,2,6	9	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1

1,2,6	10 $0 \cdot d < a \cdot d$	Th. 17.4.2.18(9, $\wedge E1$ (1), 8, 6)
2	11 $d \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot d = 0$	Th. 17.2.7.1($\wedge E1$ (8))
2	12 $0 \cdot d = 0$	$\wedge E2$(11)
1,2,6	13 $0 < ad$	$= E(10, 12)$
1,2,5,6	14 $0 < cb$	$= E(5, 13)$
2	15 $b \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot b = 0$	Th. 17.2.7.1($\wedge E1$ (7))
2	16 $0 \cdot b = 0$	$\wedge E2$(15)
1,2,5,6	17 $0 \leq cb \wedge 0 \neq cb$	Def. 17.4.2.3(14)
1,2,5,6	18 $0 \cdot b \leq cb$	$= E(16, \wedge E1(17))$
1,2,5,6	19 $0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,2,5,6	20 $0 \leq c \leftrightarrow 0 \cdot b \leq c \cdot b$	Ax. 17.4.2.11(19, $\wedge E2(1), 7$)
1,2,5,6	21 $0 \leq c$	$\leftrightarrow E2(20, 18)$
4	22 $0 \neq c$	Th. 2.9.3.1(4)
1,2,4,5,6	23 $0 < c$	Def. 17.4.2.3(21, 22)

Negativer Zählerfall Th. 18.3.5.3(H2)

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0,\ c \neq 0,\ ad = cb,\ a < 0 \vdash c < 0$$

1	1 $a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $a \neq 0$	A
4	4 $c \neq 0$	A
5	5 $ad = cb$	A
6	6 $a < 0$	A
2	7 $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1($\wedge E1$ (2))
2	8 $d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d$	Def. 17.4.3.1($\wedge E2$ (2))
1,2,6	9 $0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,2,6	10 $a \cdot d < 0 \cdot d$	Th. 17.4.2.18($\wedge E1$ (1), 9, 8, 6)
2	11 $d \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot d = 0$	Th. 17.2.7.1($\wedge E1$ (8))
2	12 $0 \cdot d = 0$	$\wedge E2$(11)
1,2,6	13 $ad < 0$	$= E(10, 12)$
1,2,5,6	14 $cb < 0$	$= E(5, 13)$
2	15 $b \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot b = 0$	Th. 17.2.7.1($\wedge E1$ (7))

2	16	$0 \cdot b = 0$	$\wedge E2(15)$
1,2,5,6	17	$cb \leq 0 \wedge cb \neq 0$	Def. 17.4.2.3(14)
1,2,5,6	18	$cb \leq 0 \cdot b$	$= E(16, \wedge E1(17))$
1,2,5,6	19	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,2,5,6	20	$c \leq 0 \leftrightarrow c \cdot b \leq 0 \cdot b$	Ax. 17.4.2.11($\wedge E2$ (1), 19, 7)
1,2,5,6	21	$c \leq 0$	$\leftrightarrow E2(20, 18)$
4	22	$c \neq 0$	A
1,2,4,5,6	23	$c < 0$	Def. 17.4.2.3(21, 22)

Fallschluss:

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3	$a \neq 0$	A
4	4	$c \neq 0$	A
5	5	$ad = cb$	A
	6	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,3	7	$0 < a \vee a < 0$	Ax. 17.4.2.5(6, $\wedge E1$ (1)), Def. 17.4.2.3(1, 3)
8	8	$0 < a$	A
1,2,3,4,5, 8	9	$0 < c$	Th. 18.3.5.3($H1$)(1, 2, 3, 4, 5, 8)
1,2,3,4,5, 8	10	$(0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0)$	$\vee I1(\wedge I(8, 9))$
11	11	$a < 0$	A
1,2,3,4,5, 11	12	$c < 0$	Th. 18.3.5.3($H2$)(1, 2, 3, 4, 5, 11)
1,2,3,4,5, 11	13	$(0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0)$	$\vee I2(\wedge I(11, 12))$
1,2,3,4,5	14	$(0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0)$	$\vee E(7, 8, 10, 11, 13)$

□

Theorem 18.3.5.4 (Repräsentantenunabhängigkeit des Kehrwertes).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0,\ c \neq 0,$$
$$[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \vdash \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d)$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3	$a \neq 0$	A
4	4	$c \neq 0$	A
5	5	$[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	A
1,2,5	6	$a \cdot d = c \cdot b$	Th. 18.2.2.2(1, 2, 5)
1,2,3,4,5	7	$(0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0)$	Th. 18.3.5.3(1, 2, 3, 4, 6)
2	8	$b, d \in \mathbb{Z}$	$\wedge I^*$(Wdh$_2$($\wedge E1$(Def. 17.4.3.1) ; $\wedge E1$ (2) | $\wedge E2$(2)))
1,2,5	9	$bc = cb$	Ax. 17.2.7.11(1, 8)
1,2,5	10	$cb = ad$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,5	11	$ad = da$	Ax. 17.2.7.11(1, 8)
1,2,5	12	$bc = da$	Tr.(9, 10, 11)
13	13	$0 < a \wedge 0 < c$	A
1,13	14	$a, c \in \mathbb{Z}_{>0}$	$\wedge I^*$(Wdh$_2$(Def. 17.4.3.1 ; $\wedge E1$ (1), $\wedge E1$(13) | $\wedge E2$ (1), $\wedge E2$(13)))
1,2,13	15	$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [b, a]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.5.1(1, 2, $\wedge E1$(13))
1,2,13	16	$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d) = [d, c]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.5.1(1, 2, $\wedge E2$(13))
1,2,5,13	17	$[b, a]_{\mathbb{Q}} = [d, c]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2(8, 14, 12)
1,2,5,13	18	$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d)$	$= E(15, 16, 17)$
19	19	$a < 0 \wedge c < 0$	A
1,2	20	$-b, -d \in \mathbb{Z}$	$\wedge I^*$(Wdh$_2$(Ax. 17.2.7.3 ; $\wedge E1$ (8) | $\wedge E2$(8)))
1,19	21	$0 < -a$	Th. 17.4.2.5($\wedge E1$ (1), $\wedge E1$(19))
1,19	22	$0 < -c$	Th. 17.4.2.5($\wedge E2$ (1), $\wedge E2$(19))
1,19	23	$-a, -c \in \mathbb{Z}_{>0}$	$\wedge I^*$(Wdh$_2$(Def. 17.4.3.1 $\circ$ Ax. 17.2.7.3 ; $\wedge E1$ (1), 21 | $\wedge E2$(1), 22))
1,2,19	24	$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [-b, -a]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.5.1(1, 2, $\wedge E1$(19))
1,2,19	25	$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d) = [-d, -c]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.5.1(1, 2, $\wedge E2$(19))
1,2,19	26	$(-b)(-c) = bc$	Th. 17.2.7.4($\wedge E1$ (8), $\wedge E2$(1))

1,2,19	27 $(-d)(-a) = da$	Th. 17.2.7.4($\wedge E2$ (8), $\wedge E1$(1))
1,2,5,19	28 $(-b)(-c) = (-d)(-a)$	$= E(26, 12, 27)$
1,2,5,19	29 $[-b, -a]_{\mathbb{Q}} = [-d, -c]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2(20, 23, 28)
1,2,5,19	30 $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d)$	$= E(24, 25, 29)$
1,2,3,4,5	31 $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d)$	$\vee E(7, 13, 18, 19, 30)$

Theorem 18.3.5.5 (Quotientenabstieg des Kehrwertes).

Mengen: $q,\ u,\ v,\ a,\ a',\ b,\ b'$
Weitere Mengen: $x,\ t,\ c,\ d$

$$
\begin{aligned}
&q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash \\
&\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \Big(\\
&\qquad q = [a, b]_{\mathbb{Q}}\ \wedge \\
&\qquad a \neq 0\ \wedge \\
&\qquad u = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \Big)
\end{aligned}
$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $q \neq 0$	A
1,2	3 $q \in \{t \in \mathbb{Q} \mid t \neq 0\}$	Th. 3.7.2.6(1, 2)
4	4 $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \neq 0$	A
4	5 $[a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1($\wedge E1$ (4), $\wedge E1(\wedge E2(4))$)
4	6 $[a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0$	Th. 18.3.5.1($\wedge E1$ (4), $\wedge E1(\wedge E2(4))$)
4	7 $[a, b]_{\mathbb{Q}} \neq 0$	Th. 2.2.2.3(6, $\wedge E2$ ($\wedge E2(4)$))
4	8 $[a, b]_{\mathbb{Q}} \in \{t \in \mathbb{Q} \mid t \neq 0\}$	Th. 3.7.2.6(5, 7)
	9 $\forall a \forall b \Big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \neq 0) \rightarrow [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \{t \in \mathbb{Q} \mid t \neq 0\} \Big)$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(4, 8)))$
10	10 $x \in \{t \in \mathbb{Q} \mid t \neq 0\}$	A
10	11 $x \in \mathbb{Q} \wedge x \neq 0$	Th. 3.7.2.5(10)
10	12 $\exists a \exists b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge x = [a, b]_{\mathbb{Q}} \big)$	$\rightarrow E(\forall E($ Th. 18.2.2.5), $\wedge E1$ (11))
13	13 $(a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0}) \wedge x = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	A
13	14 $[a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0$	Th. 18.3.5.1($\wedge E1$ ($\wedge E1$(13)), $\wedge E2$ ($\wedge E1$(13)))

10,13	15 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \neq 0$	$=E(\wedge E2(13), \wedge E2(11))$
10,13	16 $a \neq 0$	Th. 2.2.2.4(14, 15)
10,13	17 $\exists a \exists b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \neq 0) \wedge x = [a,b]_{\mathbb{Q}}\big)$	$\exists I^*(\wedge I(\wedge I^*(\wedge E1(\wedge E1(13)), \wedge E2(\wedge E1(13)), 16), \wedge E2(13)))$
10	18 $\exists a \exists b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \neq 0) \wedge x = [a,b]_{\mathbb{Q}}\big)$	$\exists E^*(12, 13, 17)$
	19 $\forall x \in \{t \in \mathbb{Q} \mid t \neq 0\}\, \exists a \exists b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \neq 0) \wedge x = [a,b]_{\mathbb{Q}}\big)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 18))$
4	20 $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.5.2($\wedge E1(4), \wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(4))$)
	21 $\forall a \forall b \Big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \neq 0) \rightarrow \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \in \mathbb{Q}\Big)$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(4, 20)))$
22	22 $(a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \neq 0) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge c \neq 0) \wedge [a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}}$	A
22	23 $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(c,d)$	Th. 18.3.5.4($\wedge I(\wedge E1(\wedge E1(22)), \wedge E1(\wedge E1(\wedge E2(22)))), \wedge I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E1(22))), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E1(\wedge E2(22))))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E1(22))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E1(\wedge E2(22)))), \wedge E2(\wedge E2(22))$)
	24 $\forall a \forall b \forall c \forall d \Big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \neq 0) \wedge (c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge c \neq 0) \wedge [a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(c,d)\Big)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\rightarrow I(22, 23)))))$
1,2	25 $\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a \exists b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \neq 0) \wedge q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)\big)$	Th. 7.3.5.8(9, 19, 21, 24, 3)
	26 $\forall u \Big(\exists a \exists b \big((a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \neq 0) \wedge q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)\big) \leftrightarrow \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \big(q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)\big)\Big)$	$\forall I($Th. 2.1.2.5(Th. 7.3.5.4))
1,2	27 $\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \big(q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)\big)$	Th. 7.3.5.7(26, 25)

Definition 18.3.5.2 (Kehrwert einer von null verschiedenen rationalen Zahl).

Mengen: $q,\ u,\ a,\ b$
Neue Symbole: q^{-1}

$$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash$$
$$q^{-1} \coloneqq \iota u\Big(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, \big(q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)\big)\Big)$$

Theorem 18.3.5.6 (Kehrwert auf Bruchklassen).

Mengen: $a,\ b$
Funktionsoperatoren: $(\,\cdot\,)^{-1}$

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0 \vdash \left([a,b]_{\mathbb{Q}}\right)^{-1} = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)$$

1	1 $a \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $a \neq 0$	A
1,2	4 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.2.1(1, 2)
1,2,3	5 $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.5.2(1, 2, 3)
1,2	6 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0$	Th. 18.3.5.1(1, 2)
1,2,3	7 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \neq 0$	Th. 2.2.2.3(6, 3)
1,2,3	8 $\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, ([a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \wedge c \neq 0 \wedge u = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(c,d))$	Th. 18.3.5.5(4, 7)
1,2,3	9 $([a,b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)$	Def. 18.3.5.2(1, 2, 3, 4, 5, 8)

Theorem 18.3.5.7 (Abgeschlossenheit des rationalen Kehrwertes).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $q \neq 0$	A
1,2	3 $\exists! u \in \mathbb{Q}\, \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, (q = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b))$	Th. 18.3.5.5(1, 2)
1,2	4 $q^{-1} \in \mathbb{Q}$	Def. 18.3.5.2(1, 2, 3)

Theorem 18.3.5.8 (Repräsentantenrechnung für das multiplikative Inverse).

Mengen: $a,\ b$

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \neq 0 \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = 1$$

Beweis.

Positiver Zähler Th. 18.3.5.8(H1)

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ 0 < a \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = 1$$

1	1 $a \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $0 < a$	A
1,3	4 $a \in \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1(1, 3)
2	5 $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(2)
2	6 $b \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(5)$
1,2,3	7 $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = [b,a]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.5.1(1, 2, 3)
1,2,3	8 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot [b,a]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot b, b \cdot a]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3(1, 6, 2, 4)
1,2,3	9 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = [ab,ba]_{\mathbb{Q}}$	$= E(7,8)$
1,2	10 $ab \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1, 6)
1,2,3	11 $ba \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(2, 4)
1,2	12 $ab = ba$	Ax. 17.2.7.11(1, 6)
1,2,3	13 $1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
1,2,3	14 $1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
1,2	15 $(ab) \cdot 1 = ab \wedge 1 \cdot (ab) = ab$	Ax. 17.2.7.12(10, 6)
1,2,3	16 $[ab,ba]_{\mathbb{Q}} = [1,1]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2(10, 14, 11, 13, $= E(12, 15)$)
1,2,3	17 $0 = [0,1]_{\mathbb{Q}} \wedge 1 = [1,1]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.6
1,2,3	18 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = 1$	$= E(9, 16, \wedge E2(17))$

Negativer Zähler Th. 18.3.5.8(H2)

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0},\ a < 0 \vdash [a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = 1$$

1	1 $a \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $a < 0$	A
2	4 $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(2)

2	5	$b \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(4)$
1	6	$-b \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(5)
1,3	7	$0 < -a$	Th. 17.4.2.5(1, 3)
1,3	8	$-a \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(1)
1,3	9	$-a \in \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1(8, 7)
1,2,3	10	$\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [-b, -a]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.5.1(1, 2, 3)
1,2,3	11	$[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [(-b), (-a)]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot (-b), b \cdot (-a)]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3(1, 6, 2, 9)
1,2,3	12	$[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [a(-b), b(-a)]_{\mathbb{Q}}$	$= E(10, 11)$
1,2	13	$a(-b) = -(ab)$	Th. 17.2.7.3(1, 5)
1,2	14	$b(-a) = -(ba)$	Th. 17.2.7.3(5, 1)
1,2	15	$ab = ba$	Ax. 17.2.7.11(1, 5)
1,2	16	$a(-b) = b(-a)$	$= E(13, 14, 15)$
1,2	17	$a(-b) \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1, 6)
1,2,3	18	$b(-a) \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(2, 9)
1,2,3	19	$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
1,2,3	20	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
1,2	21	$a(-b) \cdot 1 = a(-b) \wedge 1 \cdot a(-b) = a(-b)$	Ax. 17.2.7.12(17, 5)
1,2,3	22	$[a(-b), b(-a)]_{\mathbb{Q}} = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.2(17, 20, 18, 19, $= E(16, 21)$)
1,2,3	23	$0 = [0, 1]_{\mathbb{Q}} \wedge 1 = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.6
1,2,3	24	$[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1$	$= E(12, 22, \wedge E2$ (23))

Fallschluss:

1	1	$a \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3	$a \neq 0$	A
	4	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,3	5	$0 < a \vee a < 0$	Ax. 17.4.2.5(4, 1), Def. 17.4.2.3(1, 3)
6	6	$0 < a$	A
1,2,6	7	$[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1$	Th. 18.3.5.8($H1$)(1, 2, 6)
8	8	$a < 0$	A
1,2,8	9	$[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1$	Th. 18.3.5.8($H2$)(1, 2, 8)
1,2,3	10	$[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 9)$

□

Theorem 18.3.5.9 (Multiplikatives Inverses rationaler Zahlen).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $q \neq 0$	A
1	3 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3(1)
4	4 $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	A
4	5 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0$	Th. 18.3.5.1($\wedge E1$ (4), $\wedge E1(\wedge E2(4))$)
2,4	6 $a \neq 0$	Th. 2.2.2.4($5, = E$ ($\wedge E2(\wedge E2(4)), 2$))
4,6	7 $([a,b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)$	Th. 18.3.5.6(4, 6)
4,6	8 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \cdot \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = 1$	Th. 18.3.5.8(4, 6)
4,6	9 $q \cdot q^{-1} = 1$	$= E(4, 7, 8)$
1,2	10 $q \cdot q^{-1} = 1$	$\exists E(3, 4, 9)$

Definition 18.3.5.3 (Division rationaler Zahlen).

Mengen: $q,\ r$
Neue Symbole: $\frac{q}{r}$

$$q, r \in \mathbb{Q},\ r \neq 0 \vdash \frac{q}{r} \coloneqq q \cdot r^{-1}$$

Theorem 18.3.5.10 (Abgeschlossenheit der rationalen Division).

Mengen: $q,\ r$

$$q, r \in \mathbb{Q},\ r \neq 0 \vdash \frac{q}{r} \in \mathbb{Q}$$

1	1 $q, r \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $r \neq 0$	A
1,2	3 $r^{-1} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.5.7($\wedge E2$ (1), 2)
1,2	4 $q \cdot r^{-1} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.3.4($\wedge E1$ (1), 3)
1,2	5 $\frac{q}{r} = q \cdot r^{-1}$	Def. 18.3.5.3(1, 2)
1,2	6 $\frac{q}{r} \in \mathbb{Q}$	$= E(4, 5)$

Kapitel 4

Ordnung der rationalen Zahlen

4.1 Quotientenordnung

Theorem 18.4.1.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Ordnung).

Mengen: $a,\ a',\ b,\ b',\ c,\ c',\ d,\ d'$

$$a, a', c, c' \in \mathbb{Z},\ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0},\ [a,b]_{\mathbb{Q}} = \left[a', b'\right]_{\mathbb{Q}},$$
$$[c,d]_{\mathbb{Q}} = \left[c', d'\right]_{\mathbb{Q}} \vdash \left(a \cdot d \leq c \cdot b \leftrightarrow a' \cdot d' \leq c' \cdot b'\right)$$

1	1 $a, a', c, c' \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = [a',b']_{\mathbb{Q}}$	A
4	4 $[c,d]_{\mathbb{Q}} = [c',d']_{\mathbb{Q}}$	A
1,2,3	5 $a \cdot b' = a' \cdot b$	Th. 18.2.2.2$(1,2,3)$
1,2,4	6 $c \cdot d' = c' \cdot d$	Th. 18.2.2.2$(1,2,4)$
1,2,3,4	7 $a \cdot d \leq c \cdot b \leftrightarrow a' \cdot d' \leq c' \cdot b'$	Ax. 17.4.2.11$(1,2)$, Ax. 17.2.7.10(1), Ax. 17.2.7.11 $(1), = E(5,6)$

Definition 18.4.1.1 (Rationale Ordnung als Quotientenrelation).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d,\ R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$
Neue Symbole: $R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$

$$R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \coloneqq \big\{([a,b]_{\mathbb{Q}}, [c,d]_{\mathbb{Q}}) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \mid a,c \in \mathbb{Z} \wedge b,d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \cdot d \leq c \cdot b\big\}.$$

Theorem 18.4.1.2 (Quotientenabstieg der rationalen Ordnung).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d,\ R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$

$$R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \wedge$$
$$\forall a,c \in \mathbb{Z}\, \forall b,d \in \mathbb{Z}_{>0}\, \big(([a,b]_{\mathbb{Q}}, [c,d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b\big).$$

Beweis.

Trägerrelation:

	1	$R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$	Def. 18.4.1.1

Auswertung auf Repräsentanten:

2	2	$a,c \in \mathbb{Z} \wedge b,d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
2	3	$([a,b]_{\mathbb{Q}}, [c,d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b$	Def. 18.4.1.1(2), Th. 18.4.1.1
	4	$\forall a,c \in \mathbb{Z}\, \forall b,d \in \mathbb{Z}_{>0}\, \big(([a,b]_{\mathbb{Q}}, [c,d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b\big)$	$\forall I(\rightarrow I(2,3))$

Zusammenführung:

	5	$R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \wedge \forall a,c \in \mathbb{Z}\, \forall b,d \in \mathbb{Z}_{>0}\, \big(([a,b]_{\mathbb{Q}}, [c,d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b\big)$	$\wedge I(1,4)$

□

Definition 18.4.1.2 (Ordnungsoperator der rationalen Zahlen).

Mengen: $q,\ r,\ R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\leq_{\mathbb{Q}}$

$$q,r \in \mathbb{Q} \vdash q \leq_{\mathbb{Q}} r \coloneqq (q,r) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$$

Definition 18.4.1.3 (Notation der rationalen Ordnung).

Mengen: $q,\ r$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \leq_{\mathbb{Q}}$

$$q,r \in \mathbb{Q} \vdash q \leq r \coloneqq q \leq_{\mathbb{Q}} r$$

Theorem 18.4.1.3 (Klassencharakterisierung der rationalen Ordnung).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \leq_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a,b]_{\mathbb{Q}} \leq [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b\right)$$

1	1 $a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
	3 $R^{\leq}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \wedge \forall a, c \in \mathbb{Z}\, \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0}\, (([a,b]_{\mathbb{Q}}, [c,d]_{\mathbb{Q}}) \in R^{\leq}_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b)$	Th. 18.4.1.2
1,2	4 $([a,b]_{\mathbb{Q}}, [c,d]_{\mathbb{Q}}) \in R^{\leq}_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(3)), \wedge I(1,2))$
1,2	5 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \leq_{\mathbb{Q}} [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow ([a,b]_{\mathbb{Q}}, [c,d]_{\mathbb{Q}}) \in R^{\leq}_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.4.1.2(1, 2)
1,2	6 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \leq [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow [a,b]_{\mathbb{Q}} \leq_{\mathbb{Q}} [c,d]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.4.1.3(1, 2)
1,2	7 $[a,b]_{\mathbb{Q}} \leq [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b$	$\mathsf{Tr}.(6,5,4)$

Theorem 18.4.1.4 (Totale Ordnung der rationalen Zahlen).

Mengen: $q,\ r,\ s$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Q}}$

$$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$$

Beweis.

Reflexivität:

1	1 $q, r, s \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $q \leq q$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ (1)), Th. 18.4.1.3, Ax. 17.4.2.2

Antisymmetrie:

1	3 $(q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r$	Th. 18.2.2.3(1), Th. 18.4.1.3, Th. 18.2.2.2, Ax. 17.4.2.3

Transitivität:

1	4 $(q \leq r \wedge r \leq s) \to q \leq s$	Th. 18.2.2.3(1), Th. 18.4.1.3, Ax. 17.4.2.4, Ax. 17.4.2.11, Th. 17.4.2.17

Totalität:

1	5 $q \leq r \vee r \leq q$	Th. 18.2.2.3(1), Th. 18.4.1.3, Ax. 17.4.2.5

Ordnungsregeln aus Kreuzprodukten Th. 18.4.1.4(H1)

$$q, r, s \in \mathbb{Q} \vdash q \leq q \ \wedge \ ((q \leq r \wedge r \leq q) \to q = r) \ \wedge \ ((q \leq r \wedge r \leq s) \to q \leq s) \ \wedge \ (q \leq r \vee r \leq q)$$

1	6 $q \leq q \wedge ((q \leq r \wedge r \leq q) \to q = r) \wedge ((q \leq r \wedge r \leq s) \to q \leq s) \wedge (q \leq r \vee r \leq q)$	$\wedge I(2,3,4,5)$

Schluss:

1	$\forall q \in \mathbb{Q}\,(q \leq q)$	Th. 18.4.1.4($H1$)
2	$\forall q, r, s \in \mathbb{Q}\,((q \leq r \wedge r \leq s) \to q \leq s)$	Th. 18.4.1.4($H1$)
3	$\forall q, r \in \mathbb{Q}\,((q \leq r \wedge r \leq q) \to q = r)$	Th. 18.4.1.4($H1$)
4	$\mathsf{PartOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Def. 12.2.1.1(1, 2, 3)
5	$\forall q, r \in \mathbb{Q}\,(q \leq r \vee r \leq q)$	Th. 18.4.1.4($H1$)
6	$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Def. 15.2.1.1(4, 5)

□

Definition 18.4.1.4 (Strikte Ordnung der rationalen Zahlen).

Mengen: $q,\ r$
Relationsoperatoren: $<$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r \coloneqq q \leq r \wedge q \neq r$$

Theorem 18.4.1.5 (Strikte Klassencharakterisierung der rationalen Ordnung).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \left([a, b]_{\mathbb{Q}} < [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d < c \cdot b\right)$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1,2	3	$[a,b]_{\mathbb{Q}} \leq [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b$	Th. 18.4.1.3(1, 2)
1,2	4	$[a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b$	Th. 18.2.2.2(1, 2)
1,2	5	$a \cdot d, c \cdot b \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.5.3(1, 2)
1,2	6	$[a,b]_{\mathbb{Q}} < [c,d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d < c \cdot b$	Def. 18.4.1.4(1, 2, 3, 4), Def. 17.4.2.3(5)

4.2 Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik

Theorem 18.4.2.1 (Translationsinvarianz der rationalen Ordnung).

Mengen: $p,\ q,\ r$

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash \big(q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r\big)$$

1	1	$p, q, r \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, p = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	3	$\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [c,d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ ($\wedge E2$(1)))
1	4	$\exists e \in \mathbb{Z}\, \exists f \in \mathbb{Z}_{>0}\, r = [e,f]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E2$ ($\wedge E2$(1)))
5	5	$a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a,b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c,d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e,f]_{\mathbb{Q}}$	A
5	6	$[c,d]_{\mathbb{Q}} \leq [e,f]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow cf \leq ed$	Th. 18.4.1.3(5)
5	7	$[a,b]_{\mathbb{Q}} + [c,d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(5)
5	8	$[a,b]_{\mathbb{Q}} + [e,f]_{\mathbb{Q}} = [af + eb, bf]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.2.3(5)
5	9	$[ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \leq [af + eb, bf]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow (ad + cb)(bf) \leq (af + eb)(bd)$	Th. 18.4.1.3(5, 7, 8)
5	10	$[a,b]_{\mathbb{Q}} + [c,d]_{\mathbb{Q}} \leq [a,b]_{\mathbb{Q}} + [e,f]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow (ad + cb)(bf) \leq (af + eb)(bd)$	$= E(7, 8, 9)$
5	11	$(ad + cb)(bf) = (ad)(bf) + (cf)(bb)$	Th. 17.2.5.7(5), Th. 17.2.5.6(5), Th. 17.2.5.4(5)
5	12	$(af + eb)(bd) = (ad)(bf) + (ed)(bb)$	Th. 17.2.5.7(5), Th. 17.2.5.6(5), Th. 17.2.5.4(5)
5	13	$(cf)(bb) + (ad)(bf) = (ad)(bf) + (cf)(bb)$	Th. 17.2.4.12(5)
5	14	$(ed)(bb) + (ad)(bf) = (ad)(bf) + (ed)(bb)$	Th. 17.2.4.12(5)
5	15	$(cf)(bb) \leq (ed)(bb) \leftrightarrow (cf)(bb) + (ad)(bf) \leq (ed)(bb) + (ad)(bf)$	Ax. 17.4.2.6(5)

5	16	$(cf)(bb) \leq (ed)(bb) \leftrightarrow (ad)(bf) + (cf)(bb) \leq (ad)(bf) + (ed)(bb)$	$= E(15, 13, 14)$
5	17	$(ad + cb)(bf) \leq (af + eb)(bd) \leftrightarrow (cf)(bb) \leq (ed)(bb)$	$= E(11, 12, 16)$
5	18	$bb \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(5)
5	19	$cf \leq ed \leftrightarrow (cf)(bb) \leq (ed)(bb)$	Ax. 17.4.2.11(5, 18)
5	20	$[c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [e, f]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [a, b]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}$	$= E(6, 10, 17, 19)$
5	21	$q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r$	$= E(5, 20)$
1	22	$q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r$	$\exists E(2, 3, 4, 5, 21)$

Theorem 18.4.2.2 (Produkt nichtnegativer rationaler Zahlen ist nichtnegativ).

Mengen: $q,\ r$

$$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 \leq q,\ 0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$$

1	1	$q, r \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$0 \leq q$	A
3	3	$0 \leq r$	A
1	4	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	5	$\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E2$ (1))
6	6	$a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	A
2,6	7	$0 \leq [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$= E(2, \wedge E1(\wedge E2 (\wedge E2(6))))$
2,6	8	$0 \leq a$	Th. 18.4.1.3(6, 7), Th. 18.2.3.6, Ax. 17.2.7.12(6), Th. 17.2.7.1(6)
3,6	9	$0 \leq [c, d]_{\mathbb{Q}}$	$= E(3, \wedge E2(\wedge E2 (\wedge E2(6))))$
3,6	10	$0 \leq c$	Th. 18.4.1.3(6, 9), Th. 18.2.3.6, Ax. 17.2.7.12(6), Th. 17.2.7.1(6)
	11	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
2,3,6	12	$0 \leq a \cdot c$	Ax. 17.4.2.10(6), Def. 17.4.2.3(6), Th. 17.2.7.1(6), Ax. 17.4.2.2(11)
6	13	$bd \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.4(6)

2,3,6	14	$0 \leq [ac, bd]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.3(6, 12, 13), Th. 18.2.3.6, Ax. 17.2.7.12(6), Th. 17.2.7.1(6)
6	15	$[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3(6)
6	16	$q \cdot r = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}$	$= E(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(6))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(6))), 15)$
2,3,6	17	$0 \leq q \cdot r$	$= E(14, 16)$
1,2,3	18	$0 \leq q \cdot r$	$\exists E(4, 5, 6, 17)$

Theorem 18.4.2.3 (Positive rationale Faktoren bewahren die strikte Ordnung).

Mengen: $p,\ q,\ r$

$$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$$

1	1	$p, q, r \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$q < r$	A
3	3	$0 < p$	A
1	4	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, p = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$(1))
1	5	$\exists c \in \mathbb{Z}\, \exists d \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E1$($\wedge E2$(1)))
1	6	$\exists e \in \mathbb{Z}\, \exists f \in \mathbb{Z}_{>0}\, r = [e, f]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3($\wedge E2$($\wedge E2$(1)))
7	7	$a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}}$	A
2,3,7	8	$0 < a \wedge c \cdot f < e \cdot d$	Th. 18.4.1.5(7), Th. 18.2.3.6, Ax. 17.2.7.12(7), Th. 17.2.7.1(7)
2,3,7	9	$(a \cdot c) \cdot (b \cdot f) < (a \cdot e) \cdot (b \cdot d)$	Th. 17.4.2.18(7, 8), Ax. 17.4.2.10(7), Ax. 17.2.7.10(7), Ax. 17.2.7.11(7)
2,3,7	10	$[ac, bd]_{\mathbb{Q}} < [ae, bf]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.5(7, 9)
7	11	$p \cdot q = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \wedge p \cdot r = [ae, bf]_{\mathbb{Q}}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Th. 18.3.3.3 ; 7))
2,3,7	12	$p \cdot q < p \cdot r$	$= E(10, 11)$
1,2,3	13	$p \cdot q < p \cdot r$	$\exists E(4, 5, 6, 7, 12)$

Theorem 18.4.2.4 (Positive rationale Zahlen haben positive Kehrwerte).

Mengen: $q,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: $<$
Funktionsoperatoren: $(\,\cdot\,)^{-1}$

$$q \in \mathbb{Q},\ 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $0 < q$	A
1	3 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3(1)
4	4 $a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a,b]_{\mathbb{Q}}$	A
2,4	5 $0 < [a,b]_{\mathbb{Q}}$	$= E(2, \wedge E2(\wedge E2(4)))$
2,4	6 $0 \cdot b < a \cdot 1$	Th. 18.4.1.5(4, 5), Th. 18.2.3.6
4	7 $a \cdot 1 = a \wedge 1 \cdot a = a$	Ax. 17.2.7.12(4)
4	8 $b \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot b = 0$	Th. 17.2.7.1(4)
2,4	9 $0 < a$	$= E(6, 7, 8)$
2,4	10 $0 \leq a \wedge 0 \neq a$	Def. 17.4.2.3(4, 9)
2,4	11 $a \neq 0$	Th. 2.9.3.1($\wedge E2$(10))
2,4	12 $([a,b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b)$	Th. 18.3.5.6(4, 11)
2,4	13 $\mathrm{rec}_{\mathbb{Q}}(a,b) = [b,a]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.3.5.1(4, 9)
2,4	14 $q^{-1} = [b,a]_{\mathbb{Q}}$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(4)), 12, 13)$
4	15 $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1($\wedge E1$($\wedge E2(4)$))
4	16 $0 < b$	$\wedge E2(15)$
4	17 $b \cdot 1 = b \wedge 1 \cdot b = b$	Ax. 17.2.7.12(4)
4	18 $a \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot a = 0$	Th. 17.2.7.1(4)
2,4	19 $0 \cdot a < b \cdot 1$	$= E(16, 17, 18)$
2,4	20 $0 < [b,a]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.4.1.5(4, 9, 19), Th. 18.2.3.6
2,4	21 $0 < q^{-1}$	$= E(14, 20)$
1,2	22 $0 < q^{-1}$	$\exists E(3, 4, 21)$

Theorem 18.4.2.5 (Ordnungstreue der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: $z,\ w$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \big(z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)\big)$$

1	1 $z, w \in \mathbb{Z}$	A

1	2 $\iota_{\mathbb{Q}}(z) = [z,1]_{\mathbb{Q}} \wedge \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [w,1]_{\mathbb{Q}}$	$\wedge I^*$(Wdh$_2$(Def. 18.2.3.1 ; $\wedge E1$ (1) | $\wedge E2$(1)))
1	3 $0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
1	4 $[z,1]_{\mathbb{Q}} \leq [w,1]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow z \cdot 1 \leq w \cdot 1$	Th. 18.4.1.3(1, 3)
1	5 $z \cdot 1 \leq w \cdot 1 \leftrightarrow z \leq w$	Ax. 17.2.7.12(1)
1	6 $z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	$= E(2, 4, 5)$

Kapitel 5

Axiomatische Weiterarbeit

Der Quotientenkern ist damit vollständig verifiziert. Ab jetzt werden keine Eigenschaften von Bruchpaaren mehr vorausgesetzt. Die folgenden drei Modellsätze halten noch die für $\mathbb{Q}$ charakteristische Erzeugung aus ganzen Zählern und positiven ganzen Nennern sowie die Orientierung der Eins fest; anschließend wird ausschließlich über die registrierten Axiome weitergearbeitet.

Theorem 18.5.1 (Null und Eins sind im rationalen Modell verschieden).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0 \neq 1$$

1	$0 \neq 1$	Ax. 17.4.2.8
2	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
3	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
4	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) \neq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Th. 18.2.3.2$(3, 2, 1)$
5	$1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Def. 18.2.3.6
6	$0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	Def. 18.2.3.5
7	$0 \neq 1$	$= E(4, 6, 5)$

Theorem 18.5.2 (Die rationale Eins ist im Modell positiv).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0 < 1$$

1	$0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
2	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
3	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
4	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) < \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Th. 18.4.2.5(3, 2, 1), Def. 18.4.1.4
5	$1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Def. 18.2.3.6
6	$0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	Def. 18.2.3.5
7	$0 < 1$	$= E(4, 6, 5)$

Theorem 18.5.3 (Brucherzeugung des rationalen Modells).

Mengen: $q,\ a,\ b$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot \left(\iota_{\mathbb{Q}}(b)\right)^{-1}$$

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.2.3(1)
3	3	$a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	A
3	4	$\iota_{\mathbb{Q}}(a) = [a, 1]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1(3)
3	5	$b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1($\wedge E1$ ($\wedge E2$(3)))
3	6	$\iota_{\mathbb{Q}}(b) = [b, 1]_{\mathbb{Q}}$	Def. 18.2.3.1($\wedge E1$ (5))
3	7	$\iota_{\mathbb{Q}}(a) = [a, 1]_{\mathbb{Q}} \wedge \iota_{\mathbb{Q}}(b) = [b, 1]_{\mathbb{Q}}$	$\wedge I(4, 6)$
3	8	$b \neq 0$	Th. 17.4.3.2($\wedge E1$ ($\wedge E2$(3)))
3	9	$\left(\iota_{\mathbb{Q}}(b)\right)^{-1} = [1, b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.5.6(3, 8), Def. 18.3.5.1(3)
3	10	$a \cdot 1 = a \wedge 1 \cdot b = b$	Ax. 17.2.7.12(3)
3	11	$[a, 1]_{\mathbb{Q}} \cdot [1, b]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot 1, 1 \cdot b]_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.3.3.3(3)
3	12	$\iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot \left(\iota_{\mathbb{Q}}(b)\right)^{-1} = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$= E(7, 9, 11, 10)$
3	13	$q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot \left(\iota_{\mathbb{Q}}(b)\right)^{-1}$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(3)), 12)$
3	14	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot \left(\iota_{\mathbb{Q}}(b)\right)^{-1}$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(3), \exists I(\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(3)), 13))))$
1	15	$\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot \left(\iota_{\mathbb{Q}}(b)\right)^{-1}$	$\exists E(2, 3, 14)$

Die folgende Tafel ist die Schnittstelle für alle weiteren Sätze dieses und der folgenden Bände. Anders als die Axiome eines beliebigen geordneten Körpers enthält sie ausdrücklich die Brucherzeugung; erst diese Zeile hält fest, dass der Träger gerade der von $\mathbb{Z}$ erzeugte Primkörper ist. Dichte und Archimedizität werden danach als Folgesätze bewiesen. Die beiden abschließenden

Ganzzahlgrundlagen werden nur als importierte, stabil registrierte Hilfsregeln mitgeführt; sie sind keine zusätzlichen Körperaxiome der rationalen Zahlen.

Definition 18.5.1 (Rationale Zahlen als erzeugter geordneter Körper).

Signatur:		
Träger:	$\mathbb{Q}$	
Konstanten:	$0,\ 1$	
Totale Operationen:	$+,\ -,\ \cdot$	
Partieller Kehrwert:	$q \longmapsto q^{-1} \quad (q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\})$	
Ordnung:	$\leq_{\mathbb{Q}}$	
Einbettung:	$\iota_{\mathbb{Q}}$	
Null:	$0 \in \mathbb{Q}$	Ax. *18.5.1*
Eins:	$1 \in \mathbb{Q}$	Ax. *18.5.2*
Verschieden:	$0 \neq 1$	Ax. *18.5.3*
Additive abelsche Gruppe:		
Abgeschlossen:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$	Ax. *18.5.4*
Assoziativ:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$	Ax. *18.5.5*
Kommutativ:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$	Ax. *18.5.6*
Negation:	$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}$	Ax. *18.5.7*
Nullgesetz:	$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$	Ax. *18.5.8*
Inverse:	$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$	Ax. *18.5.9*
Kommutatives Monoid und Kehrwertaxiome:		
Abgeschlossen:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$	Ax. *18.5.10*
Assoziativ:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$	Ax. *18.5.11*
Kommutativ:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$	Ax. *18.5.12*
Einsgesetz:	$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$	Ax. *18.5.13*
Kehrwert:	$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$	Ax. *18.5.14*
Inverse:	$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$	Ax. *18.5.15*
Distributivität:		
Distributiv:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$	Ax. *18.5.16*
Geordneter Körper:		
Orientierung:	$0 < 1$	Ax. *18.5.17*
Total:	$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	Ax. *18.5.18*
Translation:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r$	Ax. *18.5.19*
Nichtnegative Produkte:	$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 \leq q,\ 0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$	Ax. *18.5.20*

Abgeleitete Ordnungsregeln	**:**		
Positive Faktoren	**:**	$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash$ $p \cdot q < p \cdot r$	Ax. *18.5.21*
Positive Kehrwerte	**:**	$q \in \mathbb{Q},\ 0 < q \vdash$ $0 < q^{-1}$	Ax. *18.5.22*
Ganzzahleinbettung und Brucherzeugung	**:**		
Funktion:		$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	Ax. *18.5.23*
Injektiv:		$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Ax. *18.5.24*
Additiv:		$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $\iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	Ax. *18.5.25*
Multiplikativ:		$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $\iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	Ax. *18.5.26*
Ordnungstreu:		$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	Ax. *18.5.27*
Brucherzeugung:		$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$ $q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	Ax. *18.5.28*
Importierte Ganzzahlgrundlagen	**:**		
Positive Nenner:		$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Ax. *18.5.29*
Nenner-Schranke:		$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ $\exists n \in \mathbb{N}\, a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	Ax. *18.5.30*

$$\mathsf{QOF}(\mathbb{Q})$$

Theorem 18.5.4 (Das Quotientenmodell erfüllt die rationalen Körperaxiome).

Mengen:	$\mathbb{Q}$
Funktionensymbol:	$\iota_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{Q}}$

$$\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}} \ \wedge$$
$$\mathsf{QOF}(\mathbb{Q})$$

1 $\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$ Def. 18.2.2.1

2 $\mathsf{QOF}(\mathbb{Q})$	Def. 18.5.1 Th. 18.2.3.7 Th. 18.5.1 Th. 18.5.2 Th. 18.3.1.4 Th. 18.3.2.4 Th. 18.3.4.1 Th. 18.3.4.2 Th. 18.3.4.3 Th. 18.3.4.4 Th. 18.3.3.4 Th. 18.3.4.5 Th. 18.3.4.6 Th. 18.3.4.7 Th. 18.3.5.7 Th. 18.3.5.9 Th. 18.3.4.9 Th. 18.4.1.4 Th. 18.4.2.1 Th. 18.4.2.2 Th. 18.4.2.3 Th. 18.4.2.4 Th. 18.2.3.1 Th. 18.2.3.2 Th. 18.3.4.10 Th. 18.3.4.11 Th. 18.4.2.5 Th. 18.5.3 Def. 17.4.3.1 Th. 17.4.4.3
3 $\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}}/\sim_{\mathbb{Q}} \wedge \mathsf{QOF}(\mathbb{Q})$	$\wedge I(1,2)$

Signatur und Grundkonstanten.

Axiom 18.5.1 (Rationale Null im Träger).

$$0 \in \mathbb{Q}$$

Modellursprung: Th. 18.2.3.7.

Axiom 18.5.2 (Rationale Eins im Träger).

$$1 \in \mathbb{Q}$$

Modellursprung: Th. 18.2.3.7.

Axiom 18.5.3 (Rationale Null und Eins sind verschieden).

$$0 \neq 1$$

Modellursprung: Th. 18.5.1.

Additive abelsche Gruppenstruktur.

Axiom 18.5.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Addition).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.5 (Assoziativität der rationalen Addition).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$$

Axiom 18.5.6 (Kommutativität der rationalen Addition).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$$

Axiom 18.5.7 (Abgeschlossenheit der rationalen Negation).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.8 (Nullgesetz der rationalen Addition).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$$

Axiom 18.5.9 (Additive Inversen in $\mathbb{Q}$).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$$

Kommutatives multiplikatives Monoid und Kehrwertaxiome.

Axiom 18.5.10 (Abgeschlossenheit der rationalen Multiplikation).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.11 (Assoziativität der rationalen Multiplikation).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$$

Axiom 18.5.12 (Kommutativität der rationalen Multiplikation).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$$

Axiom 18.5.13 (Einheitsgesetz der rationalen Multiplikation).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$$

Axiom 18.5.14 (Abgeschlossenheit des rationalen Kehrwertes).

$$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.15 (Multiplikative Inversen in $\mathbb{Q}$).

$$q \in \mathbb{Q},\ q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$$

Distributivität.

Axiom 18.5.16 (Distributivität der rationalen Multiplikation).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$$

Geordnete Körperstruktur.

Axiom 18.5.17 (Die rationale Eins ist positiv).

$$0 < 1$$

Modellursprung: Th. 18.5.2.

Axiom 18.5.18 (Totale Ordnung der rationalen Zahlen).

$$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$$

Axiom 18.5.19 (Translationsäquivalenz der rationalen Ordnung).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r)$$

Axiom 18.5.20 (Nichtnegative rationale Produkte).

$$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 \leq q,\ 0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$$

Abgeleitete Ordnungsregeln.

Axiom 18.5.21 (Positive rationale Faktoren bewahren strikte Ordnung).

$$p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$$

Axiom 18.5.22 (Positive rationale Zahlen haben positive Kehrwerte).

$$q \in \mathbb{Q},\ 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$$

Ganzzahleinbettung und Brucherzeugung.

Axiom 18.5.23 (Typisierung der Ganzzahleinbettung).

$$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.24 (Injektivität der Ganzzahleinbettung).

$$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.25 (Additivität der Ganzzahleinbettung).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

Axiom 18.5.26 (Multiplikativität der Ganzzahleinbettung).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

Axiom 18.5.27 (Ordnungstreue der Ganzzahleinbettung).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w))$$

Axiom 18.5.28 (Brucherzeugung der rationalen Zahlen).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$$

Axiom 18.5.29 (Charakterisierung positiver Nenner).

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$$

Axiom 18.5.30 (Ganzzahlschranke für positive Nenner).

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \exists n \in \mathbb{N}\, a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$$

Modellursprünge der arithmetischen, geordneten und Einbettungsaxiome: Th. 18.3.2.4, Th. 18.3.4.1, Th. 18.3.4.2, Th. 18.3.1.4, Th. 18.3.4.3, Th. 18.3.4.4, Th. 18.3.3.4, Th. 18.3.4.5, Th. 18.3.4.6, Th. 18.3.4.7, Th. 18.3.5.7, Th. 18.3.5.9, Th. 18.3.4.9, Th. 18.4.1.4, Th. 18.4.2.1, Th. 18.4.2.2, Th. 18.4.2.3, Th. 18.4.2.4, Th. 18.2.3.1, Th. 18.2.3.2, Th. 18.3.4.10, Th. 18.3.4.11, Th. 18.4.2.5 und Th. 18.5.3 und Th. 17.4.4.3; die Nennercharakterisierung ist die Definition Def. 17.4.3.1.

Kapitel 6

Folgesätze aus den rationalen Axiomen

6.1 Dichte und archimedische Eigenschaft

Theorem 18.6.1.1 (Ordnungsumkehr positiver Kehrwerte).

Mengen: $q,\ r$
Relationsoperatoren: $<$
Funktionsoperatoren: $(\cdot)^{-1}$

$$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 < q,\ 0 < r \vdash \left(q^{-1} < r^{-1} \leftrightarrow r < q\right)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 18.6.1.1(H1)

$$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 < q,\ 0 < r,\ q^{-1} < r^{-1} \vdash r < q$$

1	1 $q, r \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $0 < q$	A
3	3 $0 < r$	A
4	4 $q^{-1} < r^{-1}$	A
2,3	5 $q \neq 0 \wedge r \neq 0$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Th. 2.9.3.1 $\circ$ Def. 18.4.1.4 ; 2 | 3))
1,2,3	6 $q^{-1}, r^{-1} \in \mathbb{Q}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Ax. 18.5.14 ; $\wedge E1$ (1), $\wedge E1$(5) | $\wedge E2$ (1), $\wedge E2$(5)))
1,2,3,4	7 $q \cdot q^{-1} < q \cdot r^{-1}$	Ax. 18.5.21(1, 2, 4, 6)

1,2,3,4	8	$q \cdot q^{-1} = 1$	Ax. 18.5.15($\wedge E1(1)$, $\wedge E1(5)$)
1,2,3,4	9	$1 < q \cdot r^{-1}$	$= E(8, 7)$
	10	$1 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.2
1,2,3	11	$q \cdot r^{-1} \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.10(1, 6)
1,2,3,4	12	$r \cdot 1 < r \cdot (q \cdot r^{-1})$	Ax. 18.5.21(1, 3, 9, 10, 11)
1	13	$r \cdot 1 = r$	Ax. 18.5.13($\wedge E2(1)$)
1,2,3	14	$r \cdot (q \cdot r^{-1}) = (r \cdot r^{-1}) \cdot q$	Ax. 18.5.11(1, 6), Ax. 18.5.12(1, 6)
1,2,3	15	$r \cdot r^{-1} = 1$	Ax. 18.5.15($\wedge E2(1)$, $\wedge E2(5)$)
1	16	$q \cdot 1 = q$	Ax. 18.5.13($\wedge E1(1)$)
1	17	$1 \cdot q = q \cdot 1$	Ax. 18.5.12(1)
1,2,3	18	$(r \cdot r^{-1}) \cdot q = q$	$= E(15, 16, 17)$
1,2,3,4	19	$r < q$	$= E(12, 13, 14, 18)$
1,2,3	20	$q^{-1} < r^{-1} \to r < q$	$\to I(4, 19)$

Rückrichtung Th. 18.6.1.1(H2)

$$q, r \in \mathbb{Q},\ 0 < q,\ 0 < r,\ r < q \vdash q^{-1} < r^{-1}$$

1	1	$q, r \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$0 < q$	A
3	3	$0 < r$	A
4	4	$r < q$	A
2,3	5	$q \neq 0 \wedge r \neq 0$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Th. 2.9.3.1 $\circ$ Def. 18.4.1.4 ; 2 | 3))
1,2,3	6	$q^{-1}, r^{-1} \in \mathbb{Q}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Ax. 18.5.14 ; $\wedge E1$ (1), $\wedge E1(5)$ | $\wedge E2$ (1), $\wedge E2(5)$))
1,2,3	7	$0 < q^{-1} \wedge 0 < r^{-1}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Ax. 18.5.22 ; $\wedge E1$ (1), 2 | $\wedge E2(1), 3$))
1,2,3,4	8	$r^{-1} \cdot r < r^{-1} \cdot q$	Ax. 18.5.21(1, 4, $\wedge E2(7), 6$)
1,2,3,4	9	$r \cdot r^{-1} = 1$	Ax. 18.5.15($\wedge E2(1)$, $\wedge E2(5)$)
1,2,3	10	$r^{-1} \cdot r = r \cdot r^{-1}$	Ax. 18.5.12(1, 6)
1,2,3,4	11	$1 < r^{-1} \cdot q$	$= E(10, 9, 8)$
1,2,3,4	12	$q^{-1} \cdot 1 < q^{-1} \cdot (r^{-1} \cdot q)$	Ax. 18.5.21(1, $\wedge E1$ (7), 11, 6)
1,2,3	13	$q^{-1} \cdot 1 = q^{-1}$	Ax. 18.5.13($\wedge E1(6)$)

1,2,3	14 $q^{-1} \cdot (r^{-1} \cdot q) = (q^{-1} \cdot q) \cdot r^{-1}$	Ax. 18.5.11(1, 6), Ax. 18.5.12(1, 6)
1,2	15 $q^{-1} \cdot q = 1$	Ax. 18.5.12(1, 6), Ax. 18.5.15($\wedge E1$(1), $\wedge E1$(5))
1,2,3	16 $r^{-1} \cdot 1 = r^{-1}$	Ax. 18.5.13($\wedge E2$(6))
1	17 $1 \cdot r^{-1} = r^{-1} \cdot 1$	Ax. 18.5.12(1)
1,2,3	18 $(q^{-1} \cdot q) \cdot r^{-1} = r^{-1}$	$= E(15, 16, 17)$
1,2,3,4	19 $q^{-1} < r^{-1}$	$= E(12, 13, 14, 18)$
1,2,3	20 $r < q \to q^{-1} < r^{-1}$	$\to I(4, 19)$

Zusammenfassung:

1	1 $q, r \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $0 < q$	A
3	3 $0 < r$	A
1,2,3	4 $q^{-1} < r^{-1} \to r < q$	Th. 18.6.1.1($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $r < q \to q^{-1} < r^{-1}$	Th. 18.6.1.1($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $q^{-1} < r^{-1} \leftrightarrow r < q$	$\leftrightarrow I(4, 5)$

□

Theorem 18.6.1.2 (Dichte der rationalen Ordnung).

Mengen: $q,\ r,\ s$

$$q, r \in \mathbb{Q},\ q < r \vdash \exists s \in \mathbb{Q}\,(q < s \wedge s < r)$$

Beweis.

Rationalität des Zwischenwerts:

1	1 $q, r \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $q < r$	A
	3 $0 < 1$	Ax. 18.5.17
	4 $1 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.2
	5 $1 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.2
	6 $0 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.1
	7 $1 < 1 + 1$	Ax. 18.5.19(6, 4, 3), Ax. 18.5.8(5), Def. 18.4.1.4
	8 $0 < 1 + 1$	Ax. 18.5.18(3, 7), Def. 18.4.1.4

	9	$1 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.2
	10	$1 + 1 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.4(9)
	11	$0 \leq 1 + 1 \wedge 0 \neq 1 + 1$	Def. 18.4.1.4(8)
	12	$0 \neq 1 + 1$	$\wedge E2(11)$
	13	$1 + 1 \neq 0$	Th. 2.9.3.1(12)
	14	$(1 + 1)^{-1} \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.14(10, 13)
	15	$0 < (1 + 1)^{-1}$	Ax. 18.5.22(10, 8)
1	16	$q + r \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.4(1)
1	17	$(q + r) \cdot (1 + 1)^{-1} \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.10(16, 14)

Untere strikte Schranke:

1,2	18	$q + q < q + r$	Ax. 18.5.19(1, 2), Def. 18.4.1.4
1,2	19	$(1 + 1)^{-1} \cdot (q + q) < (1 + 1)^{-1} \cdot (q + r)$	Ax. 18.5.21(1, 15, 18, 14)
1	20	$(1 + 1)^{-1} \cdot (q + q) = \big((1 + 1)^{-1} \cdot (1 + 1)\big) \cdot q$	Ax. 18.5.16(1, 10, 14), Ax. 18.5.11(1, 10, 14), Ax. 18.5.12 (1, 10, 14)
	21	$(1 + 1)^{-1} \cdot (1 + 1) = 1$	Ax. 18.5.12(10, 14), Ax. 18.5.15(10, 13)
1	22	$q \cdot 1 = q$	Ax. 18.5.13($\wedge E1$(1))
1	23	$1 \cdot q = q \cdot 1$	Ax. 18.5.12(1)
1	24	$\big((1 + 1)^{-1} \cdot (1 + 1)\big) \cdot q = q$	$= E(21, 22, 23)$
1	25	$(1 + 1)^{-1} \cdot (q + r) = (q + r) \cdot (1 + 1)^{-1}$	Ax. 18.5.12(1, 14)
1,2	26	$q < (q + r) \cdot (1 + 1)^{-1}$	$= E(19, 20, 24, 25)$

Obere strikte Schranke:

1,2	27	$q + r < r + r$	Ax. 18.5.19(1, 2), Ax. 18.5.6(1), Def. 18.4.1.4
1,2	28	$(1 + 1)^{-1} \cdot (q + r) < (1 + 1)^{-1} \cdot (r + r)$	Ax. 18.5.21(1, 15, 27, 14)
1	29	$(1 + 1)^{-1} \cdot (r + r) = \big((1 + 1)^{-1} \cdot (1 + 1)\big) \cdot r$	Ax. 18.5.16(1, 10, 14), Ax. 18.5.11(1, 10, 14), Ax. 18.5.12 (1, 10, 14)
1	30	$r \cdot 1 = r$	Ax. 18.5.13($\wedge E2$(1))
1	31	$1 \cdot r = r \cdot 1$	Ax. 18.5.12(1)
1	32	$\big((1 + 1)^{-1} \cdot (1 + 1)\big) \cdot r = r$	$= E(21, 30, 31)$
1,2	33	$(q + r) \cdot (1 + 1)^{-1} < r$	$= E(25, 28, 29, 32)$

Existenz des Zwischenwerts:

1,2	34 $\exists s \in \mathbb{Q}\,(q < s \wedge s < r)$	$\exists I(\wedge I(17, \wedge I(26, 33)))$

□

Theorem 18.6.1.3 (Archimedische Eigenschaft der rationalen Zahlen).

Mengen: $q,\ n$
Funktionensymbole: $\iota_{\mathbb{Z}},\ \iota_{\mathbb{Q}}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists n \in \mathbb{N}\, q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{Z}\, \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}\, q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	Ax. 18.5.28(1)
3	3 $a \in \mathbb{Z} \wedge (b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1})$	A
3	4 $a \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(3)$
3	5 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$	$\wedge E1(\wedge E2(3))$
3	6 $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Ax. 18.5.29(5)
3	7 $b \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(6)$
	8 $\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.23
3	9 $\iota_{\mathbb{Q}}(a) \in \mathbb{Q}$	Th. 5.2.3.9(8, 4)
3	10 $\iota_{\mathbb{Q}}(b) \in \mathbb{Q}$	Th. 5.2.3.9(8, 7)
3	11 $0 < \iota_{\mathbb{Q}}(b)$	Ax. 18.5.27(7, $\wedge E2$ (6)), Ax. 18.5.24, Def. 18.2.3.5, Def. 18.4.1.4
3	12 $0 \leq \iota_{\mathbb{Q}}(b) \wedge 0 \neq \iota_{\mathbb{Q}}(b)$	Def. 18.4.1.4(11)
3	13 $0 \neq \iota_{\mathbb{Q}}(b)$	$\wedge E2(12)$
3	14 $\iota_{\mathbb{Q}}(b) \neq 0$	Th. 2.9.3.1(13)
3	15 $(\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.14(10, 14)
3	16 $0 < (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	Ax. 18.5.22(10, 11)
3	17 $\exists n \in \mathbb{N}\, (a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b)$	Ax. 18.5.30(4, 5)
18	18 $n \in \mathbb{N} \wedge a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	A
18	19 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(18)$
	20 $\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
18	21 $\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(20, 19)
3,18	22 $\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(21, 7)
18	23 $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \in \mathbb{Q}$	Th. 5.2.3.9(8, 21)
3,18	24 $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \in \mathbb{Q}$	Th. 5.2.3.9(8, 22)

3,18	25	$\iota_{\mathbb{Q}}(a) < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b)$	Ax. 18.5.27(4, 22, $\wedge E2(18)$), Ax. 18.5.24, Def. 18.4.1.4
3,18	26	$\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(b)$	Ax. 18.5.26(21, 7)
3,18	27	$(\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(a) < (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b)$	Ax. 18.5.21($\wedge I$(15, $\wedge I$(9, 24)), 25, 16)
3	28	$(\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(a) = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	Ax. 18.5.12(15, 9)
3,18	29	$(\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	Ax. 18.5.12(15, 24)
3,18	30	$\iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	$= E(28, 29, 27)$
3	31	$\iota_{\mathbb{Q}}(b) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} = 1$	Ax. 18.5.15(10, 14)
3,18	32	$(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(b)) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1})$	Ax. 18.5.11(23, 10, 15)
18	33	$\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \cdot 1 = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Ax. 18.5.13(23)
3,18	34	$\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$= E(26, 31, 32, 33)$
3,18	35	$q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(3)), 30, 34)$
3,18	36	$\exists n \in \mathbb{N}\,(q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists I(\wedge I(19, 35))$
3	37	$\exists n \in \mathbb{N}\,(q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists E(17, 18, 36)$
1	38	$\exists n \in \mathbb{N}\,(q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists E(2, 3, 37)$

Bd. 19 - Reelle Zahlen

Kapitel 1

Einleitung

Band 18 konstruiert die rationalen Zahlen mit ihrer Addition, Multiplikation und totalen Ordnung; die maßgeblichen Grundlagen sind in Def. 18.5.1 zusammengefasst. In diesem Band werden daraus die reellen Zahlen als Dedekindsche Schnitte gewonnen. Diese Konstruktion verwendet nur Mengen, rationale Arithmetik und Ordnung; insbesondere setzt sie weder Folgen noch einen Grenzwertbegriff voraus.

Ein reeller Wert wird durch die Menge aller rationalen Zahlen beschrieben, die echt unter ihm liegen. Die Inklusion solcher Mengen liefert die Ordnung. Das Supremum einer nichtleeren, nach oben beschränkten Familie ist ihre Vereinigung. Damit ist die Vollständigkeit bereits auf der Ebene der Konstruktion sichtbar. Folgen und ihre Grenzwerte können deshalb erst in einem späteren Band ohne begrifflichen Zirkel eingeführt werden.

Kapitel 2

Dedekindsche Schnitte

2.1 Schnittprädikat und Trägermenge

Definition 19.2.1.1 (Dedekindscher Schnitt der rationalen Zahlen).

Mengen:	$A,\ p,\ q,\ r$
Relationsoperatoren:	$<$
Geordneter rationaler Körper:	$\triangleright\, \mathbb{Q}$
Axiome:	
Rationale Teilmenge:	$\triangleright\, A \subseteq \mathbb{Q}$
Nichtleerheit:	$\triangleright\, A \neq \varnothing$
Echtheit:	$\triangleright\, A \neq \mathbb{Q}$
Nach unten abgeschlossen:	$p \in A,\ q \in \mathbb{Q},\ q < p \vdash q \in A$
Kein größtes Element:	$p \in A \vdash \exists r \in A\,(p < r)$
Neues Symbol:	
Schnittprädikat:	$\triangleright\, \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$

$$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$$

Axiom 19.2.1.1 (Rationale Trägermenge).

Mengen: $A,\ p,\ q,\ r$

$$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \subseteq \mathbb{Q}$$

Axiom 19.2.1.2 (Nichtleerheit).

Mengen: $A,\ p,\ q,\ r$

$$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \neq \varnothing$$

Axiom 19.2.1.3 (Echter Schnitt).

Mengen: $A,\ p,\ q,\ r$

$$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \neq \mathbb{Q}$$

Axiom 19.2.1.4 (Abwärtsabgeschlossenheit).

Mengen: $A,\ p,\ q,\ r$

$$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash \forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, (q < p \to q \in A)$$

Axiom 19.2.1.5 (Kein größtes Element).

Mengen: $A,\ p,\ q,\ r$

$$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash \forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r)$$

Theorem 19.2.1.1 (Schnittkriterium).

Mengen: $A,\ p,\ q,\ r$
Relationsoperatoren: $<$

$$\begin{aligned}\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv\vdash\ & A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge \\ & \forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, \big(q < p \to q \in A\big) \wedge \\ & \forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r).\end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	A
1	2	$A \subseteq \mathbb{Q}$	Ax. 19.2.1.1(1)
1	3	$A \neq \varnothing$	Ax. 19.2.1.2(1)
1	4	$A \neq \mathbb{Q}$	Ax. 19.2.1.3(1)
1	5	$\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, (q < p \to q \in A)$	Ax. 19.2.1.4(1)
1	6	$\forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r)$	Ax. 19.2.1.5(1)
1	7	$A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, (q < p \to q \in A) \wedge$ $\forall p \in A\, \exists r \in A\, (p < r)$	$\wedge I^*(2,3,4,5,6)$

Rückrichtung:

1	1 $A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \varnothing \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A \, \forall q \in \mathbb{Q} \, (q < p \to q \in A) \wedge$ $\forall p \in A \, \exists r \in A \, (p < r)$	A
1	2 $A \subseteq \mathbb{Q}$	$\wedge E1(1)$
1	3 $A \neq \varnothing$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4 $A \neq \mathbb{Q}$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1)))$
1	5 $\forall p \in A \, \forall q \in \mathbb{Q} \, (q < p \to q \in A)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(1))))$
1	6 $\forall p \in A \, \exists r \in A \, (p < r)$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(1))))$
1	7 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Def. 19.2.1.1(2, 3, 4, 5, 6)

□

Neben der rationalen Typisierung sind die vier Schnittbedingungen wesentlich. Die Abwärtsabgeschlossenheit macht einen Schnitt zu einem rationalen Anfangsabschnitt; die letzte Bedingung entfernt die ansonsten mögliche Mehrdeutigkeit am Rand eines rationalen Anfangsabschnitts.

Definition 19.2.1.2 (Die Menge der reellen Zahlen).

Mengen: $A, \ \mathbb{R}$
Prädikate: $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\,\cdot\,)$
Neues Symbol:
Reelle Zahlen: $\mathbb{R}$

$$\mathbb{R} \coloneqq \left\{ A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \;\middle|\; \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \right\}$$

Theorem 19.2.1.2 (Elementcharakterisierung der reellen Zahlen).

Mengen: A

$$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 19.2.1.2(H1)

$$A \in \mathbb{R} \to \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$$

1	1 $A \in \mathbb{R}$	A
	2 $\mathbb{R} = \{X \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \mid \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(X)\}$	Def. 19.2.1.2
1	3 $A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \wedge \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$= E(1, 2)$
1	4 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$\wedge E2(3)$

	5 $A \in \mathbb{R} \to \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$\to I(1,4)$

Rückrichtung Th. 19.2.1.2(H2)

$$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \to A \in \mathbb{R}$$

1	1 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	A
1	2 $A \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(1)
1	3 $A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q})$	Th. 3.16.2.1(2)
1	4 $A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \wedge \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$\wedge I(3,1)$
1	5 $A \in \mathbb{R}$	Def. 19.2.1.2(4)
	6 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \to A \in \mathbb{R}$	$\to I(1,5)$

Zusammenfassung:

1 $A \in \mathbb{R} \to \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($H1$)
2 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \to A \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2($H2$)
3 $A \in \mathbb{R} \leftrightarrow \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$\leftrightarrow I(1,2)$

□

Diese Charakterisierung erlaubt es im Folgenden, eine reelle Zahl und den sie darstellenden Schnitt ohne zusätzliche Klassenklammern miteinander zu identifizieren.

2.2 Hauptschnitte und rationale Einbettung

Definition 19.2.2.1 (Hauptschnitt einer rationalen Zahl).

Mengen: $p,\ q$
Relationsoperatoren: $<$
Neues Symbol:
Hauptschnitt: $\widehat{q}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \widehat{q} := \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$$

Theorem 19.2.2.1 (Hauptschnitte sind Dedekindsche Schnitte).

Mengen: $p,\ q,\ r$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$$

Beweis.

Nichtleerheit:

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
	2	$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
	3	$0 < 1$	Def. 17.4.3.1(2)
	4	$0 \leq 1 \wedge 0 \neq 1$	Def. 17.4.2.3(3)
	5	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
	6	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
	7	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Th. 18.4.2.5(4, 5, 6)
	8	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) \neq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Th. 18.2.3.2(4, 5, 6)
	9	$1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Def. 18.2.3.6
	10	$0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	Def. 18.2.3.5
	11	$0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0) \wedge 1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	$\wedge I(10, 9)$
	12	$0 < 1$	Def. 18.4.1.4(7, 8, 11)
1,12	13	$q - 1 < q$	Th. 18.4.2.1(1, 12)
1,12	14	$\exists p \in \mathbb{Q}\,(q - 1 < p \wedge p < q)$	Th. 18.6.1.2(13)
1,12	15	$p \in \mathbb{Q} \wedge p < q$	A
1,12	16	$p \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(15)
1,12	17	$\widehat{q} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(16)

Echtheit:

1	18	$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq)$	Th. 18.4.1.4(1)
1	19	$q \notin \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(18)
1	20	$\widehat{q} \neq \mathbb{Q}$	Th. 3.4.2.3(1, 19)

Nichtleerheit und Echtheit Th. 19.2.2.1(H1)

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \widehat{q} \neq \varnothing \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q}$$

1	21	$\widehat{q} \neq \varnothing \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q}$	$\wedge I(17, 20)$
1	22	$\widehat{q} \neq \varnothing \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(14, 15, 21)$

Abwärtsabschluss Th. 19.2.2.1(H2)

$$q \in \mathbb{Q},\ p \in \widehat{q},\ s \in \mathbb{Q},\ s < p \vdash s \in \widehat{q}$$

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A

2	2 $p \in \widehat{q}$	A
3	3 $s \in \mathbb{Q}$	A
4	4 $s < p$	A
1,2	5 $p < q$	Def. 19.2.2.1(1, 2)
1,2,4	6 $s < q$	Th. 18.4.1.4(4, 5)
1,2,3,4	7 $s \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(3, 6)

Kein größtes Element Th. 19.2.2.1(H3)

$$q \in \mathbb{Q},\ p \in \widehat{q} \vdash \exists r \in \widehat{q}\,(p < r)$$

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $p \in \widehat{q}$	A
1,2	3 $p < q$	Def. 19.2.2.1(1, 2)
1,2	4 $\exists r \in \mathbb{Q}\,(p < r \wedge r < q)$	Th. 18.6.1.2(3)
1,2	5 $r \in \mathbb{Q} \wedge p < r \wedge r < q$	A
1,2	6 $r \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(5)
1,2	7 $\exists r \in \widehat{q}\,(p < r)$	$\exists I(5, 6)$
1,2	8 $\exists r \in \widehat{q}\,(p < r)$	$\exists E(4, 5, 7)$

Schluss:

1	1 $q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\widehat{q} \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.2.2.1(1)
1	3 $\widehat{q} \neq \varnothing \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.2.1($H1$)(1)
1	4 $\forall p \in \widehat{q} \forall s \in \mathbb{Q}\,(s < p \to s \in \widehat{q})$	Th. 19.2.2.1($H2$)(1)
1	5 $\forall p \in \widehat{q} \exists r \in \widehat{q}\,(p < r)$	Th. 19.2.2.1($H3$)(1)
1	6 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$	Th. 19.2.1.1(2, 3, 4, 5)

□

Definition 19.2.2.2 (Kanonische Einbettung der rationalen Zahlen).

Mengen:	$p,\ q$
Funktionen:	$\iota_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:	
Rationale Einbettung:	$\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R},$$
$$\forall q \in \mathbb{Q}\,\left(\iota_{\mathbb{R}}(q) \coloneqq \widehat{q}\right)$$

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$	Th. 19.2.2.1(1)
1	3	$\widehat{q} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(2)
	4	$\forall q \in \mathbb{Q}\,\big(\widehat{q} \in \mathbb{R}\big)$	$\forall I(\to I(1,3))$

Theorem 19.2.2.2 (Die rationale Einbettung ist eine Funktion).

Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$$

	1	$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$	Def. 19.2.2.2

Kapitel 3

Ordnung und Vollständigkeit

3.1 Inklusionsordnung

Definition 19.3.1.1 (Ordnung der reellen Zahlen).

Mengen: $A,\ B$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Ordnung: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \leq_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subseteq B$$

Definition 19.3.1.2 (Strikte Ordnung der reellen Zahlen).

Mengen: $A,\ B$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Strikte reelle Ordnung: $<_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A <_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subsetneq B$$

Theorem 19.3.1.1 (Charakterisierung der reellen Vergleichsrelationen).

Mengen: $A,\ B$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B\big) \land \big(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B\big)$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B$	Def. 19.3.1.1(1)
1	3	$A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B$	Def. 19.3.1.2(1)

1	$4\ (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B) \wedge (A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B)$	$\wedge I(2,3)$

Theorem 19.3.1.2 (Vergleichbarkeit zweier Dedekindscher Schnitte).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \subseteq B \vee B \subseteq A$$

Beweis.

Ausschluss zweier Gegenzeugen Th. 19.3.1.2(H1)

$$A, B \in \mathbb{R},\ a \in A \setminus B,\ b \in B \setminus A \vdash \bot$$

1	$1\ A, B \in \mathbb{R}$	A
2	$2\ a \in A \setminus B$	A
3	$3\ b \in B \setminus A$	A
1	$4\ \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \wedge \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2(1)
2	$5\ a \in A \wedge a \notin B$	Th. 3.12.1(2)
3	$6\ b \in B \wedge b \notin A$	Th. 3.12.1(3)
1,2,3	$7\ a < b \vee a = b \vee b < a$	Th. 18.4.1.4(1, 5, 6)
8	$8\ a < b$	A
1,2,3,8	$9\ a \in B$	Th. 19.2.1.1(4, 6, 8)
1,2,3,8	$10\ \bot$	$\bot I(5, 9)$
11	$11\ a = b$	A
1,2,3,11	$12\ a \in B$	$= E(11, 6)$
1,2,3,11	$13\ \bot$	$\bot I(5, 12)$
14	$14\ b < a$	A
1,2,3,14	$15\ b \in A$	Th. 19.2.1.1(4, 5, 14)
1,2,3,14	$16\ \bot$	$\bot I(6, 15)$
1,2,3	$17\ \bot$	$\vee E(7, 8, 10, 11, 13, 14, 16)$

Schluss:

1	$1\ A, B \in \mathbb{R}$	A
2	$2\ \neg(A \subseteq B \vee B \subseteq A)$	A
2	$3\ A \nsubseteq B \wedge B \nsubseteq A$	Th. 2.1.8.1(2)
1,2	$4\ \exists a \in A \setminus B$	Th. 3.13.3.66(3)
1,2	$5\ \exists b \in B \setminus A$	Th. 3.13.3.66(3)

1,2	6	$a \in A \setminus B$	A
1,2	7	$b \in B \setminus A$	A
1,2	8	$\bot$	Th. 19.3.1.2($H1$)(1, 6, 7)
1,2	9	$\bot$	$\exists E(5, 7, 8)$
1,2	10	$\bot$	$\exists E(4, 6, 9)$
1	11	$A \subseteq B \vee B \subseteq A$	$\neg I(2, 10)$

□

Theorem 19.3.1.3 (Die Inklusionsordnung der Schnitte ist total).

Mengen: $A,\ B$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$$

Beweis.

Partielle Ordnung Th. 19.3.1.3(H1)

$$\mathsf{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
1	2	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1	3	$A \leq_{\mathbb{R}} A$	Def. 19.3.1.1(1, 2)
	4	$\forall A \in \mathbb{R}\,(A \leq_{\mathbb{R}} A)$	$\forall I(\to I(1, 3))$
5	5	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
6	6	$A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} C$	A
5,6	7	$A \subseteq B \wedge B \subseteq C$	Th. 19.3.1.1(5, 6)
5,6	8	$A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6(7)
5,6	9	$A \leq_{\mathbb{R}} C$	Def. 19.3.1.1(5, 8)
	10	$\forall A, B, C \in \mathbb{R}\,((A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} C) \to A \leq_{\mathbb{R}} C)$	$\forall I(\to I(5, \to I(6, 9)))$
11	11	$A, B \in \mathbb{R}$	A
12	12	$A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} A$	A
11,12	13	$A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	Th. 19.3.1.1(11, 12)
11,12	14	$A = B$	Th. 3.5.3.5(13)
	15	$\forall A, B \in \mathbb{R}\,((A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} A) \to A = B)$	$\forall I(\to I(11, \to I(12, 14)))$
	16	$\mathsf{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Def. 12.2.1.1(4, 10, 15)

Vergleichbarkeit und Schluss:

	1 $\mathsf{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3($H1$)
2	2 $A, B \in \mathbb{R}$	A
2	3 $A \subseteq B \vee B \subseteq A$	Th. 19.3.1.2(2)
2	4 $A \leq_{\mathbb{R}} B \vee B \leq_{\mathbb{R}} A$	Th. 19.3.1.1(2, 3)
	5 $\forall A, B \in \mathbb{R}\,(A \leq_{\mathbb{R}} B \vee B \leq_{\mathbb{R}} A)$	$\forall I(\to I(2, 4))$
	6 $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Def. 15.2.1.1(1, 5)

□

Theorem 19.3.1.4 (Hauptschnitte bewahren und spiegeln die Ordnung).

Mengen: $p,\ q$
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$

$$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \big(p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)\big) \wedge \big(p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)\big)$$

Beweis.

Nichtstrikte Hinrichtung Th. 19.3.1.4(H1)

$$p, q \in \mathbb{Q},\ p \leq q \vdash \widehat{p} \subseteq \widehat{q}$$

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $p \leq q$	A
3	3 $x \in \widehat{p}$	A
1,3	4 $x < p$	Def. 19.2.2.1(1, 3)
1,2,3	5 $x < q$	Th. 18.4.1.4(2, 4)
1,2,3	6 $x \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(1, 5)
1,2	7 $\widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	Th. 3.5.1.1([3]⁝6)

Nichtstrikte Rückrichtung Th. 19.3.1.4(H2)

$$p, q \in \mathbb{Q},\ \widehat{p} \subseteq \widehat{q} \vdash p \leq q$$

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $\widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	A
3	3 $q < p$	A
1,3	4 $\exists r \in \mathbb{Q}\,(q < r \wedge r < p)$	Th. 18.6.1.2(1, 3)
1,3	5 $r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < p$	A
1,3	6 $r \in \widehat{p}$	Def. 19.2.2.1(5)

1,2,3	7	$r \in \widehat{q}$	Th. 3.5.2.6(2, 6)
1,3	8	$r \notin \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(5)
1,2,3	9	$\bot$	$\bot I(7, 8)$
1,2,3	10	$\bot$	$\exists E(4, 5, 9)$
1,2	11	$\neg(q < p)$	$\neg I(3, 10)$
1,2	12	$p \leq q$	Th. 18.4.1.4(1, 11)

Strikte Hinrichtung Th. 19.3.1.4(H3)

$$p, q \in \mathbb{Q},\ p < q \vdash \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$$

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$p < q$	A
1,2	3	$p \leq q$	Def. 18.4.1.4(1, 2)
1,2	4	$\widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	Th. 19.3.1.4($H1$)(1, 3)
1,2	5	$\exists r \in \mathbb{Q}\,(p < r \wedge r < q)$	Th. 18.6.1.2(1, 2)
6	6	$r \in \mathbb{Q} \wedge p < r \wedge r < q$	A
1,2,6	7	$r \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(6)
1,2,6	8	$r \notin \widehat{p}$	Def. 19.2.2.1(6)
1,2,6	9	$\widehat{p} \neq \widehat{q}$	Th. 3.4.2.3(7, 8)
1,2,6	10	$\widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	Def. 3.5.1.2(4, 9)
1,2	11	$\widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	$\exists E(5, 6, 10)$

Strikte Rückrichtung Th. 19.3.1.4(H4)

$$p, q \in \mathbb{Q},\ \widehat{p} \subsetneq \widehat{q} \vdash p < q$$

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$\widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	A
2	3	$\widehat{p} \subseteq \widehat{q} \wedge \widehat{p} \neq \widehat{q}$	Def. 3.5.1.2(2)
1,2	4	$p \leq q$	Th. 19.3.1.4($H2$)(1, 3)
5	5	$p = q$	A
1,5	6	$\widehat{p} = \widehat{q}$	$= E(5)$
1,2,5	7	$\bot$	$\bot I(3, 6)$
1,2	8	$p \neq q$	$\neg I(5, 7)$
1,2	9	$p < q$	Def. 18.4.1.4(1, 4, 8)

Einbettung und Zusammenfassung:

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $p, q \in \mathbb{Q},\ p \leq q \vdash \widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	Th. 19.3.1.4($H1$)
1	3 $p, q \in \mathbb{Q},\ \widehat{p} \subseteq \widehat{q} \vdash p \leq q$	Th. 19.3.1.4($H2$)
1	4 $p \leq q \leftrightarrow \widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	$\leftrightarrow I(2,3)$
1	5 $p, q \in \mathbb{Q},\ p < q \vdash \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	Th. 19.3.1.4($H3$)
1	6 $p, q \in \mathbb{Q},\ \widehat{p} \subsetneq \widehat{q} \vdash p < q$	Th. 19.3.1.4($H4$)
1	7 $p < q \leftrightarrow \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	$\leftrightarrow I(5,6)$
1	8 $\iota_{\mathbb{R}}(p) = \widehat{p} \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) = \widehat{q}$	Def. 19.2.2.2(1)
1	9 $p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.3.1.1(4, 8)
1	10 $p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.3.1.1(7, 8)
1	11 $(p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge (p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q))$	$\wedge I(9, 10)$

□

Theorem 19.3.1.5 (Injektivität der rationalen Einbettung).

Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$$

Beweis.

Punktweise Injektivität Th. 19.3.1.5(H1)

$$p, q \in \mathbb{Q},\ \iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q) \vdash p = q$$

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $\iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q)$	A
1,2	3 $\iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(p)$	Th. 19.3.1.1(1, 2)
1,2	4 $p \leq q \wedge q \leq p$	Th. 19.3.1.4(1, 3)
1,2	5 $p = q$	Th. 18.4.1.4(1, 4)

Funktionsschluss:

1 $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$	Th. 19.2.2.2
2 $\forall p, q \in \mathbb{Q}\, (\iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q) \to p = q)$	Th. 19.3.1.5($H1$)
3 $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Def. 6.2.1.1(1, 2)

□

3.2 Kanonische Teilmengenkopien

Die rationale Einbettung transportiert die in $\mathbb{Q}$ bereits geschachtelten natürlichen und ganzzahligen Kopien in den reellen Träger. Damit entsteht innerhalb von $\mathbb{R}$ eine wörtliche Inklusionskette.

Definition 19.3.2.1 (Kanonische rationale Kopie in den reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$

$$\mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \coloneqq \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$$

Definition 19.3.2.2 (Kanonische ganzzahlige Kopie in den reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$

$$\mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \coloneqq \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$$

Definition 19.3.2.3 (Kanonische natürliche Kopie in den reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{N}_{\mathbb{R}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole: $\mathbb{N}_{\mathbb{R}}$

$$\mathbb{N}_{\mathbb{R}} \coloneqq \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$$

Theorem 19.3.2.1 (Geschachtelter Zahlbereichsturm in den reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{N}_{\mathbb{R}},\ \mathbb{Z}_{\mathbb{R}},\ \mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned}&\big(\mathbb{N}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \wedge \mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}\big) \wedge \\ &\big(\mathbb{N}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}\big)\end{aligned}$$

Beweis.

Einbettungen und Bildinklusionen:

1 $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ Th. 19.2.2.2

2	$\big(\mathbb{N}_\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Z}_\mathbb{Q} \wedge \mathbb{Z}_\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}\big) \wedge \mathbb{N}_\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.3
3	$\mathbb{N}_\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Z}_\mathbb{Q}$	$\wedge E1(\wedge E1(2))$
4	$\mathbb{Z}_\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}$	$\wedge E2(\wedge E1(2))$
5	$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 3.5.3.1
6	$\iota_\mathbb{R}[\mathbb{N}_\mathbb{Q}] \subseteq \iota_\mathbb{R}[\mathbb{Z}_\mathbb{Q}]$	Th. 5.2.4.10(1, 3, 4)
7	$\iota_\mathbb{R}[\mathbb{Z}_\mathbb{Q}] \subseteq \iota_\mathbb{R}[\mathbb{Q}]$	Th. 5.2.4.10(1, 4, 5)
8	$\iota_\mathbb{R}[\mathbb{Q}] \subseteq \mathbb{R}$	Th. 5.2.4.18(1)
9	$\mathbb{N}_\mathbb{R} = \iota_\mathbb{R}[\mathbb{N}_\mathbb{Q}]$	Def. 19.3.2.3
10	$\mathbb{Z}_\mathbb{R} = \iota_\mathbb{R}[\mathbb{Z}_\mathbb{Q}]$	Def. 19.3.2.2
11	$\mathbb{Q}_\mathbb{R} = \iota_\mathbb{R}[\mathbb{Q}]$	Def. 19.3.2.1

Natürliche Kopie in der ganzzahligen Kopie:

12	$\mathbb{N}_\mathbb{R} \subseteq \mathbb{Z}_\mathbb{R}$	$= E(9, 10, 6)$

Ganzzahlige Kopie in der rationalen Kopie:

13	$\mathbb{Z}_\mathbb{R} \subseteq \mathbb{Q}_\mathbb{R}$	$= E(10, 11, 7)$

Rationale Kopie im reellen Träger:

14	$\mathbb{Q}_\mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}$	$= E(11, 8)$

Übrige Trägerinklusionen:

15	$\mathbb{Z}_\mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}$	Th. 3.5.3.6(13, 14)
16	$\mathbb{N}_\mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}$	Th. 3.5.3.6(12, 15)

Zusammenführung:

17	$\big(\mathbb{N}_\mathbb{R} \subseteq \mathbb{Z}_\mathbb{R} \wedge \mathbb{Z}_\mathbb{R} \subseteq \mathbb{Q}_\mathbb{R} \wedge \mathbb{Q}_\mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}\big) \wedge$ $\big(\mathbb{N}_\mathbb{R} \subseteq \mathbb{R} \wedge \mathbb{Z}_\mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}\big)$	$\wedge I(\wedge I(12, 13, 14),$ $\wedge I(16, 15))$

□

Theorem 19.3.2.2 (Bijektive Identifikation der natürlichen Kopie).

Mengen: $\mathbb{N}_\mathbb{Q},\ \mathbb{N}_\mathbb{R}$
Funktion: $\iota_\mathbb{R}$

$$\iota_\mathbb{R} \restriction_{\mathbb{N}_\mathbb{Q}} \colon \mathbb{N}_\mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_\mathbb{R}$$

1 $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 19.3.1.5
2 $(\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}) \wedge \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.3
3 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	$\wedge E2(2)$
4 $\iota_{\mathbb{R}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}} \colon \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 6.3.1.4(1, 3)
5 $\iota_{\mathbb{R}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}} \colon \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} (\iota_{\mathbb{R}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}})[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$	Th. 8.3.2.3(4)
6 $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$	Def. 6.2.1.1(1)
7 $(\iota_{\mathbb{R}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}})[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}] = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$	Th. 5.3.2.16(3, 6)
8 $\mathbb{N}_{\mathbb{R}} = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$	Def. 19.3.2.3
9 $\iota_{\mathbb{R}} \restriction_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}} \colon \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{R}}$	$= E(7, 8, 5)$

Theorem 19.3.2.3 (Bijektive Identifikation der ganzzahligen Kopie).

Mengen: $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}},\ \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} \restriction_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}} \colon \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$$

1 $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 19.3.1.5
2 $(\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}) \wedge \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.3
3 $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	$\wedge E2(\wedge E1(2))$
4 $\iota_{\mathbb{R}} \restriction_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}} \colon \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 6.3.1.4(1, 3)
5 $\iota_{\mathbb{R}} \restriction_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}} \colon \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} (\iota_{\mathbb{R}} \restriction_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}})[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$	Th. 8.3.2.3(4)
6 $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$	Def. 6.2.1.1(1)
7 $(\iota_{\mathbb{R}} \restriction_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}})[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}] = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$	Th. 5.3.2.16(3, 6)
8 $\mathbb{Z}_{\mathbb{R}} = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$	Def. 19.3.2.2
9 $\iota_{\mathbb{R}} \restriction_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}} \colon \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$	$= E(7, 8, 5)$

Theorem 19.3.2.4 (Bijektive Identifikation der rationalen Kopie).

Mengen: $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$$

1 $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 19.3.1.5
2 $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$	Th. 8.3.2.3(1)
3 $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}} = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$	Def. 19.3.2.1
4 $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$	$= E(3, 2)$

3.3 Suprema als Vereinigungen

Theorem 19.3.3.1 (Vereinigung einer beschränkten Schnittfamilie).

Mengen: $\mathcal{A},\ A,\ U$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ U \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U) \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}\Big(\bigcup \mathcal{A}\Big).$$

Beweis.

Nichtleerheit:

1	1 $\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $U \in \mathbb{R}$	A
3	3 $\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1	4 $\exists A_0 \in \mathcal{A}$	Th. 3.6.3.7(1)
1	5 $A_0 \in \mathcal{A}$	A
1,5	6 $A_0 \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 5)
1,5	7 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A_0)$	Th. 19.2.1.2(6)
1,5	8 $\exists a_0 \in A_0$	Th. 19.2.1.1(7)
1,5	9 $a_0 \in A_0$	A
1,5	10 $a_0 \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(5, 9)
1,5	11 $\bigcup \mathcal{A} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(10)
1	12 $\bigcup \mathcal{A} \neq \varnothing$	$\exists E(8, 9, 11)$
1	13 $\bigcup \mathcal{A} \neq \varnothing$	$\exists E(4, 5, 12)$

Trägerinklusion:

14	14 $x \in \bigcup \mathcal{A}$	A
14	15 $\exists A \in \mathcal{A}\,(x \in A)$	Th. 3.13.2.1(14)
14	16 $A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A
1,14	17 $A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 16)
1,14	18 $A \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.2(17)
1,14	19 $x \in \mathbb{Q}$	Th. 3.5.2.6(18, 16)
1,14	20 $x \in \mathbb{Q}$	$\exists E(15, 16, 19)$
1	21 $\bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 3.5.1.1([14]⁝20)

Echtheit:

22	22 $x \in \bigcup \mathcal{A}$	A

22	23 $\exists A \in \mathcal{A}\,(x \in A)$	Th. 3.13.2.1(22)
22	24 $A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A
3,22	25 $A \leq_{\mathbb{R}} U$	$\forall E(3, 24)$
3,22	26 $A \subseteq U$	Th. 19.3.1.1(2, 24, 25)
3,22	27 $x \in U$	Th. 3.5.2.6(26, 24)
3,22	28 $x \in U$	$\exists E(23, 24, 27)$
3	29 $\bigcup \mathcal{A} \subseteq U$	Th. 3.5.1.1([22]$\dot{:}$28)
2	30 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(U)$	Th. 19.2.1.2(2)
2	31 $U \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(30)
32	32 $\bigcup \mathcal{A} = \mathbb{Q}$	A
2,3,32	33 $\mathbb{Q} \subseteq U$	$= E(32, 29)$
2	34 $U \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(30)
2,3,32	35 $U = \mathbb{Q}$	Th. 3.5.3.5(34, 33)
2,3,32	36 $\bot$	$\bot I(31, 35)$
2,3	37 $\bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$	$\neg I(32, 36)$

Träger, Nichtleerheit und Echtheit Th. 19.3.3.1(H1)

$$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ U \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U) \vdash \bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \varnothing \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$$

1,2,3	38 $\bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \varnothing \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$	$\wedge I(21, \wedge I(13, 37))$

Abwärtsabschluss Th. 19.3.3.1(H2)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ p \in \bigcup \mathcal{A},\ q \in \mathbb{Q},\ q < p \vdash q \in \bigcup \mathcal{A}$$

1	1 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $p \in \bigcup \mathcal{A}$	A
3	3 $q \in \mathbb{Q}$	A
4	4 $q < p$	A
2	5 $\exists A \in \mathcal{A}\,(p \in A)$	Th. 3.13.2.1(2)
2	6 $A \in \mathcal{A} \wedge p \in A$	A
1,2	7 $A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 6)
1,2	8 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(7)
1,2,3,4	9 $q \in A$	Th. 19.2.1.1(8, 6, 3, 4)
1,2,3,4	10 $q \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(6, 9)

1,2,3,4	11 $q \in \bigcup \mathcal{A}$	$\exists E(5,6,10)$

Kein größtes Element Th. 19.3.3.1(H3)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ p \in \bigcup \mathcal{A} \vdash \exists r \in \bigcup \mathcal{A}\,(p < r)$$

1	1 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $p \in \bigcup \mathcal{A}$	A
2	3 $\exists A \in \mathcal{A}\,(p \in A)$	Th. 3.13.2.1(2)
2	4 $A \in \mathcal{A} \wedge p \in A$	A
1,2	5 $A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
1,2	6 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(5)
1,2	7 $\exists r \in A\,(p < r)$	Th. 19.2.1.1(6, 4)
1,2	8 $r \in A \wedge p < r$	A
1,2	9 $r \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(4, 8)
1,2	10 $\exists r \in \bigcup \mathcal{A}\,(p < r)$	$\exists I(8,9)$
1,2	11 $\exists r \in \bigcup \mathcal{A}\,(p < r)$	$\exists E(7,8,10)$
1,2	12 $\exists r \in \bigcup \mathcal{A}\,(p < r)$	$\exists E(3,4,11)$

Schluss:

1	1 $\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $U \in \mathbb{R}$	A
3	3 $\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1,2,3	4 $\bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \varnothing \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.3.3.1($H1$)(1, 2, 3)
1	5 $\forall p \in \bigcup \mathcal{A}\, \forall q \in \mathbb{Q}\,(q < p \to q \in \bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.1($H2$)(1)
1	6 $\forall p \in \bigcup \mathcal{A}\, \exists r \in \bigcup \mathcal{A}\,(p < r)$	Th. 19.3.3.1($H3$)(1)
1,2,3	7 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.2.1.1(4, 5, 6)

□

Theorem 19.3.3.2 (Vollständigkeit der reellen Ordnung).

Mengen: $\mathcal{A},\ A,\ S,\ U,\ V$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \exists U \in \mathbb{R}\, \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U) \vdash \exists S \in \mathbb{R} \begin{pmatrix} \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \\ \forall V \in \mathbb{R}\,\big(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \to S \leq_{\mathbb{R}} V\big) \end{pmatrix}.$$

Beweis.

Vereinigung ist obere Schranke Th. 19.3.3.2(H1)

$$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ S = \bigcup \mathcal{A} \vdash \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} S)$$

1	1 $\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $S = \bigcup \mathcal{A}$	A
3	3 $A \in \mathcal{A}$	A
1,3	4 $A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 3)
3	5 $A \subseteq \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(3)
2,3	6 $A \subseteq S$	$= E(2, 5)$
1,2,3	7 $A \leq_{\mathbb{R}} S$	Def. 19.3.1.1(4, 6)
1,2	8 $\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} S)$	$\forall I(\to I(3, 7))$

Vereinigung liegt unter jeder oberen Schranke Th. 19.3.3.2(H2)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ V \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \vdash \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V$$

1	1 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $V \in \mathbb{R}$	A
3	3 $\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V)$	A
4	4 $x \in \bigcup \mathcal{A}$	A
4	5 $\exists A \in \mathcal{A}\,(x \in A)$	Th. 3.13.2.1(4)
4	6 $A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A
1,4	7 $A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 6)
3,4	8 $A \leq_{\mathbb{R}} V$	$\forall E(3, 6)$
1,2,3,4	9 $A \subseteq V$	Th. 19.3.1.1(7, 2, 8)
1,2,3,4	10 $x \in V$	Th. 3.5.2.6(9, 6)
1,2,3,4	11 $x \in V$	$\exists E(5, 6, 10)$
1,2,3	12 $\bigcup \mathcal{A} \subseteq V$	Th. 3.5.1.1([4]⋮11)
1,2,3	13 $\bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V$	Def. 19.3.1.1(2, 12)

Existenz der kleinsten oberen Schranke:

1	1 $\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $\exists U \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
2	3 $U \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1,2	4 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.1(1, 3)
1,2	5 $\bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(4)

1	$6\ \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} \bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.2($H1$)(1)
1	$7\ \forall V \in \mathbb{R}\,(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \to \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	Th. 19.3.3.2($H2$)(1)
1,2	$8\ \exists S \in \mathbb{R}\,(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \forall V \in \mathbb{R}\,(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \to S \leq_{\mathbb{R}} V))$	$\exists I(5, \wedge I(6,7))$
1,2	$9\ \exists S \in \mathbb{R}\,(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \forall V \in \mathbb{R}\,(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \to S \leq_{\mathbb{R}} V))$	$\exists E(2,3,8)$

□

Erst die vorstehende Existenz- und Kleinste-Obergrenzen-Aussage erfüllt die Definitionsprämisse des allgemeinen Supremumsbegriffs aus Band 13. Daher ist der folgende Supremumsterm wohldefiniert.

Theorem 19.3.3.3 (Supremum einer beschränkten Schnittfamilie).

Mengen: $\mathcal{A},\ A,\ U$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ U \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U) \vdash \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A}.$$

1	$1\ \varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	$2\ U \in \mathbb{R}$	A
3	$3\ \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1,2,3	$4\ \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.1(1,2,3)
1,2,3	$5\ \bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(4)
1	$6\ \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} \bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.2($H1$)(1)
1	$7\ \forall V \in \mathbb{R}\,(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \to \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	Th. 19.3.3.2($H2$)(1)
1,2,3	$8\ \bigcup \mathcal{A} \in \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	Th. 13.2.1.3(5,6)
1,2,3	$9\ \forall V \in \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(\bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	Th. 13.2.1.2(7)
1,2,3	$10\ \bigcup \mathcal{A} = \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	Th. 13.2.1.15(1,8,9)
1,2,3	$11\ \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A}$	Th. 2.9.1.1(10)

Theorem 19.3.3.4 (Infimumsvollständigkeit der reellen Ordnung).

Mengen: $\mathcal{A},\ A,\ L,\ V$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \exists L \in \mathbb{R}\,\forall A \in \mathcal{A}\,(L \leq_{\mathbb{R}} A) \vdash \exists I \in \mathbb{R}\,\big(\forall A \in \mathcal{A}\,(I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R}\,\big(\forall A \in \mathcal{A}\,(V \leq_{\mathbb{R}} A) \to V \leq_{\mathbb{R}} I\big)\big).$$

Beweis.

Nichtleerheit der Schrankenmenge:

1	$1\ \varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	$2\ L \in \mathbb{R}$	A
3	$3\ \forall A \in \mathcal{A}\,(L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
1,2,3	$4\ L \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	Th. 13.2.1.7(1, 2, 3)
1,2,3	$5\ \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(4)

Trägerinklusion:

1	$6\ \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R}$	Th. 13.2.1.8(1)

Obere Beschränktheit:

1	$7\ \exists A_0 \in \mathcal{A}$	Th. 3.6.3.7(1)
1	$8\ A_0 \in \mathcal{A}$	A
1	$9\ A_0 \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 8)
10	$10\ V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	A
1,10	$11\ V \leq_{\mathbb{R}} A_0$	Th. 13.2.1.6(1, 10, 8)
1	$12\ \forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	$\forall I(\to I(10, 11))$
1	$13\ \exists A_0 \in \mathbb{R}\,\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	$\exists I(9, 12)$
1	$14\ \exists A_0 \in \mathbb{R}\,\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	$\exists E(7, 8, 13)$

Schrankenmenge ist nichtleer und beschränkt Th. 19.3.3.4(H1)

$$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathcal{A}\,(L \leq_{\mathbb{R}} A) \vdash \varnothing \neq \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge \exists A_0 \in \mathbb{R}\,\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$$

1,2,3	$15\ \varnothing \neq \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge \exists A_0 \in \mathbb{R}\,\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	$\wedge I(\wedge I(5, 6), 14)$

Supremum der unteren Schranken:

1	$1\ \varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	$2\ \exists L \in \mathbb{R}\,\forall A \in \mathcal{A}\,(L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
2	$3\ L \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A}\,(L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
1,2	$4\ \varnothing \neq \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge \exists A_0 \in \mathbb{R}\,\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	Th. 19.3.3.4($H1$)(1, 3)

1,2	5 $\exists I \in \mathbb{R}\,\big($ $\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} I) \wedge$ $\forall W \in \mathbb{R}\,\big($ $\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} W) \to I \leq_{\mathbb{R}} W\big)\big)$	Th. 19.3.3.2(4)
1,2	6 $I \in \mathbb{R} \wedge$ $\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} I) \wedge$ $\forall W \in \mathbb{R}\,\big($ $\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} W) \to I \leq_{\mathbb{R}} W\big)$	A
7	7 $A \in \mathcal{A}$	A
1,7	8 $A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 7)
1,7	9 $\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\,(V \leq_{\mathbb{R}} A)$	Th. 13.2.1.6(1, 7)
1,2,7	10 $I \leq_{\mathbb{R}} A$	$\forall E(6, 8, 9)$
1,2	11 $\forall A \in \mathcal{A}\,(I \leq_{\mathbb{R}} A)$	$\forall I(\to I(7, 10))$
12	12 $V \in \mathbb{R}$	A
13	13 $\forall A \in \mathcal{A}\,(V \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
1,12,13	14 $V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	Th. 13.2.1.7(1, 12, 13)
1,2,12,13	15 $V \leq_{\mathbb{R}} I$	$\forall E(6, 14)$
1,2	16 $\forall V \in \mathbb{R}\,(\forall A \in \mathcal{A}\,(V \leq_{\mathbb{R}} A) \to V \leq_{\mathbb{R}} I)$	$\forall I(\to I(12, \to I(13, 15)))$
1,2	17 $\exists I \in \mathbb{R}\,\big($ $\forall A \in \mathcal{A}\,(I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge$ $\forall V \in \mathbb{R}\,\big(\forall A \in \mathcal{A}\,(V \leq_{\mathbb{R}} A)$ $\to V \leq_{\mathbb{R}} I\big)\big)$	$\exists I(6, \wedge I(11, 16))$
1,2	18 $\exists I \in \mathbb{R}\,\big($ $\forall A \in \mathcal{A}\,(I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge$ $\forall V \in \mathbb{R}\,\big(\forall A \in \mathcal{A}\,(V \leq_{\mathbb{R}} A)$ $\to V \leq_{\mathbb{R}} I\big)\big)$	$\exists E(5, 6, 17)$
1,2	19 $\exists I \in \mathbb{R}\,\big($ $\forall A \in \mathcal{A}\,(I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge$ $\forall V \in \mathbb{R}\,\big(\forall A \in \mathcal{A}\,(V \leq_{\mathbb{R}} A)$ $\to V \leq_{\mathbb{R}} I\big)\big)$	$\exists E(2, 3, 18)$

□

Auch hier wird der allgemeine Infimumsterm erst nach diesem Existenzsatz eingeführt.

Theorem 19.3.3.5 (Charakterisierung des reellen Infimums).

Mengen: $\mathcal{A},\ A,\ L,\ V$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned}&\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \exists L \in \mathbb{R}\, \forall A \in \mathcal{A}\, (L \leq_{\mathbb{R}} A)\\ &\quad \vdash \inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \in \mathbb{R} \wedge\\ &\qquad \forall A \in \mathcal{A}\, \big(\inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A\big) \wedge\\ &\qquad \forall V \in \mathbb{R}\, \big(\forall A \in \mathcal{A}\, (V \leq_{\mathbb{R}} A) \to V \leq_{\mathbb{R}} \inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\big).\end{aligned}$$

Beweis.

Existenz eines größten Elements der Schrankenmenge Th. 19.3.3.5(H1)

$$\begin{aligned}&\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \exists L \in \mathbb{R}\, \forall A \in \mathcal{A}\, (L \leq_{\mathbb{R}} A)\\ &\quad \vdash \exists I \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\, \forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\, (V \leq_{\mathbb{R}} I)\end{aligned}$$

1	1 $\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $\exists L \in \mathbb{R}\, \forall A \in \mathcal{A}\, (L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
1,2	3 $\exists I \in \mathbb{R}\, (\forall A \in \mathcal{A}\, (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R}\, (\forall A \in \mathcal{A}\, (V \leq_{\mathbb{R}} A) \to V \leq_{\mathbb{R}} I))$	Th. 19.3.3.4(1, 2)
1,2	4 $I \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A}\, (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R}\, (\forall A \in \mathcal{A}\, (V \leq_{\mathbb{R}} A) \to V \leq_{\mathbb{R}} I)$	A
1,2	5 $I \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	Th. 13.2.1.7(1, 4)
6	6 $V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	A
1,6	7 $V \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A}\, (V \leq_{\mathbb{R}} A)$	Th. 13.2.1.5(1, 6)
1,2,6	8 $V \leq_{\mathbb{R}} I$	$\forall E(4, 7)$
1,2	9 $\forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\, (V \leq_{\mathbb{R}} I)$	$\forall I(\to I(6, 8))$
1,2	10 $\exists I \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\, \forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\, (V \leq_{\mathbb{R}} I)$	$\exists I(5, 9)$
1,2	11 $\exists I \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\, \forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\, (V \leq_{\mathbb{R}} I)$	$\exists E(3, 4, 10)$

Eigenschaften des definierten Infimums:

1	1 $\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2 $\exists L \in \mathbb{R}\, \forall A \in \mathcal{A}\, (L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
1,2	3 $\exists I \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\, \forall V \in \mathrm{LB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\, (V \leq_{\mathbb{R}} I)$	Th. 19.3.3.5($H1$)(1, 2)
1,2	4 $\inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \in \mathbb{R}$	Th. 13.2.1.18(1, 3)
1,2	5 $\forall A \in \mathcal{A}\, (\inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A)$	Th. 13.2.1.19(1, 3)
1,2	6 $\forall V \in \mathbb{R}\, (\forall A \in \mathcal{A}\, (V \leq_{\mathbb{R}} A) \to V \leq_{\mathbb{R}} \inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}))$	Th. 13.2.1.20(1, 3)
1,2	7 $\inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A}\, (\inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R}\, \big(\forall A \in \mathcal{A}\, (V \leq_{\mathbb{R}} A) \to V \leq_{\mathbb{R}} \inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\big)$	$\wedge I(4, \wedge I(5, 6))$

□

Kapitel 4

Arithmetik der Schnitte

4.1 Addition und additive Inverse

Definition 19.4.1.1 (Addition reeller Schnitte).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b,\ q$
Funktionsoperatoren: $\oplus$
Neues Symbol:
Reelle Addition: $\oplus$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \coloneqq \left\{ q \in \mathbb{Q} \;\middle|\; \exists a \in A\, \exists b \in B\, (q < a + b) \right\}$$

Definition 19.4.1.2 (Additive Null der reellen Zahlen).

Mengen: $0_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Null: $0_{\mathbb{R}}$

$$0_{\mathbb{R}} \coloneqq \widehat{0}$$

Definition 19.4.1.3 (Additives Inverses eines reellen Schnittes).

Mengen: $A,\ q,\ r$
Funktionsoperatoren: $\ominus\cdot$
Neues Symbol:
Reelle Negation: $\ominus\cdot$

$$A \in \mathbb{R} \vdash \ominus A \coloneqq \left\{ q \in \mathbb{Q} \;\middle|\; \exists r \in \mathbb{Q}\, (r \notin A \wedge q < -r) \right\}$$

Theorem 19.4.1.1 (Abgeschlossenheit der additiven Schnittoperationen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ \ominus\cdot$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$$

Beweis.

Summe zweier Schnitte Th. 19.4.1.1(H1)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \oplus B)$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \wedge \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	3	$\exists a_0 \in A \wedge \exists b_0 \in B$	Th. 19.2.1.1(2)
1	4	$a_0 \in A \wedge b_0 \in B$	A
1	5	$a_0 + b_0 - 1 \in \mathbb{Q} \wedge a_0 + b_0 - 1 < a_0 + b_0$	Def. 18.5.1(2, 4)
1	6	$a_0 + b_0 - 1 \in A \oplus B$	Def. 19.4.1.1(4, 5)
1	7	$A \oplus B \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)
1	8	$A \oplus B \neq \varnothing$	$\exists E(3, 4, 7)$
1	9	$\exists \alpha \in \mathbb{Q} \setminus A \wedge \exists \beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	Th. 19.2.1.1(2)
10	10	$\alpha \in \mathbb{Q} \setminus A \wedge \beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	A
1,10	11	$\forall a \in A\,(a \leq \alpha) \wedge \forall b \in B\,(b \leq \beta)$	Th. 19.2.1.1(2, 10)
1	12	$A \oplus B = \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A\, \exists b \in B\,(q < a + b)\}$	Def. 19.4.1.1(1)
1,10	13	$\alpha + \beta \notin A \oplus B$	Th. 18.4.2.1(11, 12)
1,10	14	$\alpha + \beta \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.2.4(10)
1	15	$A \oplus B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(9, 10,$ Th. 3.4.2.3 $(14, 13))$
16	16	$q \in A \oplus B$	A
17	17	$s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A
16	18	$\exists a \in A\, \exists b \in B\,(q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(16)
16	19	$a \in A \wedge b \in B \wedge q < a + b$	A
16,17	20	$s < a + b$	Th. 18.4.1.4(17, 19)
16,17	21	$s \in A \oplus B$	Def. 19.4.1.1(17, 19, 20)
16,17	22	$s \in A \oplus B$	$\exists E(18, 19, 21)$
1	23	$\forall q \in A \oplus B\, \forall s \in \mathbb{Q}\,(s < q \to s \in A \oplus B)$	$\forall I(\to I(16, \to I(17, 22)))$
24	24	$q \in A \oplus B$	A
24	25	$\exists a \in A\, \exists b \in B\,(q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(24)
24	26	$a \in A \wedge b \in B \wedge q < a + b$	A
24	27	$\exists r \in \mathbb{Q}\,(q < r \wedge r < a + b)$	Th. 18.6.1.2(26)
24	28	$r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < a + b$	A
24	29	$r \in A \oplus B$	Def. 19.4.1.1(26, 28)
24	30	$\exists r \in A \oplus B\,(q < r)$	$\exists I(28, 29)$
24	31	$\exists r \in A \oplus B\,(q < r)$	$\exists E(27, 28, 30)$

24	32	$\exists r \in A \oplus B\,(q < r)$	$\exists E(25, 26, 31)$
1	33	$\forall q \in A \oplus B\, \exists r \in A \oplus B\,(q < r)$	$\forall I(\to I(24, 32))$
1	34	$A \oplus B \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.4.1.1(1)
1	35	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \oplus B)$	Th. 19.2.1.1(34, 8, 15, 23, 33)

Negation eines Schnittes Th. 19.4.1.1(H2)

$$A \in \mathbb{R} \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\ominus A)$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	3	$\exists r_0 \in \mathbb{Q} \setminus A$	Th. 19.2.1.1(2)
1	4	$r_0 \in \mathbb{Q} \wedge r_0 \notin A$	A
1	5	$-r_0 - 1 < -r_0$	Def. 18.5.1(4)
1	6	$-r_0 - 1 \in \ominus A$	Def. 19.4.1.3(4, 5)
1	7	$\ominus A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)
1	8	$\ominus A \neq \varnothing$	$\exists E(3, 4, 7)$
1	9	$\exists a_0 \in A$	Th. 19.2.1.1(2)
10	10	$a_0 \in A$	A
1,10	11	$-a_0 \notin \ominus A$	Def. 19.4.1.3(2, 10)
1,10	12	$-a_0 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.1.4(10)
1,10	13	$\ominus A \neq \mathbb{Q}$	Th. 3.4.2.3(12, 11)
1	14	$\ominus A \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(9, 10, 13)$
15	15	$q \in \ominus A$	A
16	16	$s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A
15	17	$\exists r \in \mathbb{Q}\,(r \notin A \wedge q < -r)$	Def. 19.4.1.3(15)
15	18	$r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin A \wedge q < -r$	A
15,16	19	$s < -r$	Th. 18.4.1.4(16, 18)
15,16	20	$s \in \ominus A$	Def. 19.4.1.3(16, 18, 19)
15,16	21	$s \in \ominus A$	$\exists E(17, 18, 20)$
1	22	$\forall q \in \ominus A\, \forall s \in \mathbb{Q}\,(s < q \to s \in \ominus A)$	$\forall I(\to I(15, \to I(16, 21)))$
23	23	$q \in \ominus A$	A
23	24	$\exists r \in \mathbb{Q}\,(r \notin A \wedge q < -r)$	Def. 19.4.1.3(23)
23	25	$r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin A \wedge q < -r$	A
23	26	$\exists s \in \mathbb{Q}\,(q < s \wedge s < -r)$	Th. 18.6.1.2(25)
23	27	$s \in \mathbb{Q} \wedge q < s \wedge s < -r$	A
23	28	$s \in \ominus A$	Def. 19.4.1.3(25, 27)
23	29	$\exists s \in \ominus A\,(q < s)$	$\exists I(27, 28)$
23	30	$\exists s \in \ominus A\,(q < s)$	$\exists E(26, 27, 29)$

23	31	$\exists s \in \ominus A\,(q < s)$	$\exists E(24, 25, 30)$
1	32	$\forall q \in \ominus A\,\exists s \in \ominus A\,(q < s)$	$\forall I(\to I(23, 31))$
1	33	$\ominus A \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.4.1.3(1)
1	34	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\ominus A)$	Th. 19.2.1.1(33, 8, 14, 22, 32)

Nullschnitt und Zusammenfassung:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \oplus B)$	Th. 19.4.1.1($H1$)(1)
1	3	$A \oplus B \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(2)
1	4	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\ominus A)$	Th. 19.4.1.1($H2$)(1)
1	5	$\ominus A \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(4)
	6	$0 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
	7	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}\left(\widehat{0}\right)$	Th. 19.2.2.1(6)
	8	$\widehat{0} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(7)
	9	$0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Def. 19.4.1.2(8)
1	10	$A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	$\wedge I(3, \wedge I(5, 9))$

□

Theorem 19.4.1.2 (Rationale Randapproximation eines Schnittes).

Mengen: $A,\ a,\ r,\ h$

$$A \in \mathbb{R},\ h \in \mathbb{Q},\ 0 < h \vdash \\ \exists a \in A\,\exists r \in \mathbb{Q}\left(r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h\right).$$

Beweis.

Ein Gitterpunkt liegt außerhalb des Schnittes Th. 19.4.1.2(H1)

$$A \in \mathbb{R},\ h \in \mathbb{Q},\ 0 < h,\ p \in A,\ u \in \mathbb{Q} \setminus A \\ \vdash \exists m \in \mathbb{N}\left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))\frac{h}{2}\right)$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$h \in \mathbb{Q}$	A
3	3	$0 < h$	A
4	4	$p \in A$	A
5	5	$u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,4	6	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)

1,4	7 $p \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(6, 4)
2,3	8 $\frac{h}{2} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < \frac{h}{2}$	Def. 18.5.1(2, 3)
1,2,3,4,5	9 $(u-p)\left(\frac{h}{2}\right)^{-1} \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1(2, 5, 7, 8)
1,2,3,4,5	10 $\exists m \in \mathbb{N}\,(u-p)\left(\frac{h}{2}\right)^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Th. 18.6.1.3(9)
1,2,3,4,5	11 $m \in \mathbb{N} \wedge (u-p)(h/2)^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	A
1,2,3,4,5	12 $u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))\frac{h}{2}$	Th. 18.4.2.3(8, 11)
1,2,3,4,5	13 $\exists m \in \mathbb{N}\,\left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))\frac{h}{2}\right)$	$\exists I(11, 12)$
1,2,3,4,5	14 $\exists m \in \mathbb{N}\,\left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))\frac{h}{2}\right)$	$\exists E(10, 11, 13)$

Erster äußerer Gitterpunkt Th. 19.4.1.2(H2)

$$A \in \mathbb{R},\ h \in \mathbb{Q},\ 0 < h,\ p \in A,\ u \in \mathbb{Q} \setminus A$$
$$\vdash \exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\,\big(p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0))\frac{h}{2} \notin A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1))\frac{h}{2} \in A\big)$$

1	1 $A \in \mathbb{R}$	A
2	2 $h \in \mathbb{Q}$	A
3	3 $0 < h$	A
4	4 $p \in A$	A
5	5 $u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,2,3,4,5	6 $\exists m \in \mathbb{N}\,\left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))\frac{h}{2}\right)$	Th. 19.4.1.2($H1$)(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4,5	7 $M \coloneqq \left\{n \in \mathbb{N} \mid p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))\frac{h}{2} \notin A\right\}$	$= I$
1,2,3,4,5	8 $M \neq \varnothing$	Th. 19.2.1.1(5, 6, 7)
1,2,3,4,5	9 $\exists m_0 \in M\,\forall n \in M\,(m_0 \leq n)$	Th. 10.4.5.24(7, 8)
1,2,3,4,5	10 $m_0 \in M \wedge \forall n \in M\,(m_0 \leq n)$	A
1,2,3,4,5	11 $m_0 \neq 0$	Th. 10.4.4.2(4, 7, 10)
1,2,3,4,5	12 $(m_0 - 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(10, 11)
1,2,3,4,5	13 $(m_0 - 1) < m_0$	Th. 10.4.5.13(10, 11)
1,2,3,4,5	14 $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1))\frac{h}{2} \in A$	Th. 10.4.5.24(7, 10, 13)
1,2,3,4,5	15 $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0))\frac{h}{2} \notin A$	$\wedge E1(10)$
1,2,3,4,5	16 $m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 3.12.1(10, 11)
1,2,3,4,5	17 $\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\,\big(p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0))\frac{h}{2} \notin A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1))\frac{h}{2} \in A\big)$	$\exists I(16, \wedge I(15, 14))$

1,2,3,4,5	18	$\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \big($ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0))\frac{h}{2} \notin A \wedge$ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1))\frac{h}{2} \in A\big)$	$\exists E(9, 10, 17)$

Schluss:

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$h \in \mathbb{Q}$	A
3	3	$0 < h$	A
1	4	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	5	$\exists p \in A$	Th. 19.2.1.1(4)
1	6	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	7	$\exists u \in \mathbb{Q} \setminus A$	Th. 19.2.1.1(6)
1	8	$p \in A$	A
1	9	$u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,2,3	10	$\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \big($ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0))\frac{h}{2} \notin A \wedge$ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1))\frac{h}{2} \in A\big)$	Th. 19.4.1.2($H2$)(1, 2, 3, 8, 9)
1,2,3	11	$m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0))\frac{h}{2} \notin A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1))\frac{h}{2} \in A$	A
1,2,3	12	$(m_0 - 1) + 1 = m_0$	Th. 10.4.4.51($\wedge E1$ (11))
1,2,3	13	$m_0 - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.50($\wedge E1$ (11))
1,2,3	14	$\iota_{\mathbb{Z}}((m_0 - 1)) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}((m_0 - 1) + 1)$	Th. 17.3.2.1(13)
1,2,3	15	$\iota_{\mathbb{Z}}(m_0) = \iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1) + 1$	Th. 2.9.1.1(= E(12, 14))
1,2,3	16	$\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1)) + 1$	Th. 18.3.4.10(15)
1,2,3	17	$a \coloneqq p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1))\frac{h}{2} \in A$	$= E(11)$
1,2,3	18	$r \coloneqq p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0))\frac{h}{2} \notin A$	$= E(11)$
1,2,3	19	$r - a = h/2$	Def. 18.5.1(16, 17, 18)
1,2,3	20	$0 < r - a < h$	Def. 18.5.1(2, 3, 19)
1,2,3	21	$a < r$	Th. 18.4.2.1(20)
1,2,3	22	$\exists a \in A\, \exists r \in \mathbb{Q}\, (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	$\exists I(17, \exists I(18, \wedge I(18, \wedge I(21, 20))))$
1,2,3	23	$\exists a \in A\, \exists r \in \mathbb{Q}\, (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	$\exists E(10, 11, 22)$
1,2,3	24	$\exists a \in A\, \exists r \in \mathbb{Q}\, (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	$\exists E(7, 9, 23)$
1,2,3	25	$\exists a \in A\, \exists r \in \mathbb{Q}\, (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	$\exists E(5, 8, 24)$

□

Theorem 19.4.1.3 (Gesetze der reellen Addition).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ \ominus\cdot$

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash \begin{array}{ll} \textit{(i)} & (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C), \\ \textit{(ii)} & A \oplus B = B \oplus A, \\ \textit{(iii)} & A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A, \\ \textit{(iv)} & A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}. \end{array}$$

Beweis.

Assoziativität Th. 19.4.1.3(H1)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$$

1	1 $A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2 $A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge B \oplus C \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
3	3 $q \in (A \oplus B) \oplus C$	A
1,3	4 $\exists x \in A \oplus B\, \exists c \in C\, (q < x + c)$	Def. 19.4.1.1(2, 3)
1,3	5 $\exists a \in A\, \exists b \in B\, \exists c \in C\, (q < (a + b) + c)$	Def. 19.4.1.1(4)
1,3	6 $\exists a \in A\, \exists y \in B \oplus C\, (q < a + y)$	Th. 18.3.4.1(5)
1,3	7 $q \in A \oplus (B \oplus C)$	Def. 19.4.1.1(2, 6)
1	8 $(A \oplus B) \oplus C \subseteq A \oplus (B \oplus C)$	Th. 3.5.1.1([3]⁝7)
9	9 $q \in A \oplus (B \oplus C)$	A
1,9	10 $\exists a \in A\, \exists b \in B\, \exists c \in C\, (q < a + (b + c))$	Def. 19.4.1.1(2, 9)
1,9	11 $\exists x \in A \oplus B\, \exists c \in C\, (q < x + c)$	Th. 18.3.4.1(10)
1,9	12 $q \in (A \oplus B) \oplus C$	Def. 19.4.1.1(2, 11)
1	13 $A \oplus (B \oplus C) \subseteq (A \oplus B) \oplus C$	Th. 3.5.1.1([9]⁝12)
1	14 $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$	Th. 3.5.3.5(8, 13)

Kommutativität Th. 19.4.1.3(H2)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B = B \oplus A$$

1	1 $A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $q \in A \oplus B$	A
1,2	3 $\exists a \in A\, \exists b \in B\, (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1, 2)
1,2	4 $\exists b \in B\, \exists a \in A\, (q < b + a)$	Th. 18.3.4.2(3)
1,2	5 $q \in B \oplus A$	Def. 19.4.1.1(1, 4)
1	6 $A \oplus B \subseteq B \oplus A$	Th. 3.5.1.1([2]⁝5)

1	7	$B \oplus A \subseteq A \oplus B$	$= E(6)$
1	8	$A \oplus B = B \oplus A$	Th. 3.5.3.5(6, 7)

Nullgesetz Th. 19.4.1.3(H3)

$$A \in \mathbb{R} \vdash A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2	3	$0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
1,2	4	$\exists a \in A \, \exists r < 0 \, (q < a + r)$	Def. 19.4.1.1(3, 2)
1,2	5	$q < a$	Th. 18.4.2.1(4)
1,2	6	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,2	7	$q \in A$	Th. 19.2.1.1(6, 4, 5)
1	8	$A \oplus 0_{\mathbb{R}} \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([2]⁝7)
9	9	$q \in A$	A
1,9	10	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,9	11	$\exists a \in A \, (q < a)$	Th. 19.2.1.1(10, 9)
1,9	12	$a \in A \wedge q < a$	A
1,9	13	$q - a < 0$	Th. 18.4.2.1(12)
1,9	14	$\exists r \in \mathbb{Q} \, (q - a < r \wedge r < 0)$	Th. 18.6.1.2(13)
1,9	15	$r \in \mathbb{Q} \wedge q - a < r \wedge r < 0$	A
1,9	16	$r \in \widehat{0}$	Def. 19.2.2.1(15)
1,9	17	$r \in 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2(16)
1,9	18	$q < a + r$	Th. 18.4.2.1(15)
1,9	19	$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.1(12, 15, 17, 18)
1,9	20	$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	$\exists E(14, 15, 19)$
1,9	21	$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	$\exists E(11, 12, 20)$
1	22	$A \subseteq A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	Th. 3.5.1.1([9]⁝21)
1	23	$A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$	Th. 3.5.3.5(8, 22)

Additives Inverses Th. 19.4.1.3(H4)

$$A \in \mathbb{R} \vdash A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$q \in A \oplus \ominus A$	A
1,2	3	$\exists a \in A \, \exists b \in \ominus A \, (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1, 2)
1,2	4	$\exists a \in A \, \exists r \notin A \, (q < a - r)$	Def. 19.4.1.3(3)
1,2	5	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)

1,2	6	$q < 0$	Th. 19.2.1.1(5, 4)
1,2	7	$q \in \widehat{0}$	Def. 19.2.2.1(6)
1,2	8	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2(7)
1	9	$A \oplus \ominus A \subseteq 0_{\mathbb{R}}$	Th. 3.5.1.1([2]⁝8)
10	10	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
10	11	$q < 0$	Def. 19.2.2.1(10)
10	12	$q < 0$	Def. 19.4.1.2(11)
10	13	$\exists h \in \mathbb{Q}\,(0 < h \wedge h < -q)$	Th. 18.6.1.2(12)
10	14	$h \in \mathbb{Q} \wedge 0 < h \wedge h < -q$	A
1,10	15	$\exists a \in A\, \exists r \in \mathbb{Q}\,(r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	Th. 19.4.1.2(1, 14)
1,10	16	$a \in A \wedge r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h$	A
1,10	17	$q < a - r$	Th. 18.4.2.1(12, 14, 16)
1,10	18	$\exists b \in \mathbb{Q}\,(q - a < b \wedge b < -r)$	Th. 18.6.1.2(17)
1,10	19	$b \in \mathbb{Q} \wedge q - a < b \wedge b < -r$	A
1,10	20	$b \in \ominus A$	Def. 19.4.1.3(16, 19)
1,10	21	$q < a + b$	Th. 18.4.2.1(19)
1,10	22	$q \in A \oplus \ominus A$	Def. 19.4.1.1(16, 20, 21)
1,10	23	$q \in A \oplus \ominus A$	$\exists E(18, 19, 22)$
1,10	24	$q \in A \oplus \ominus A$	$\exists E(15, 16, 23)$
1,10	25	$q \in A \oplus \ominus A$	$\exists E(13, 14, 24)$
1	26	$0_{\mathbb{R}} \subseteq A \oplus \ominus A$	Th. 3.5.1.1([10]⁝25)
1	27	$A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 3.5.3.5(9, 26)

Zusammenfassung:

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2	$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$	Th. 19.4.1.3($H1$)(1)
1	3	$A \oplus B = B \oplus A$	Th. 19.4.1.3($H2$)(1)
1	4	$A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$	Th. 19.4.1.3($H3$)(1)
1	5	$A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3($H4$)(1)
1	6	$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C) \wedge A \oplus B = B \oplus A \wedge A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A \wedge A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	$\wedge I(2, \wedge I(3, \wedge I(4, 5)))$

□

Theorem 19.4.1.4 (Negation kehrt die Schnittordnung um).

Mengen: $A,\ B$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\ominus\,\cdot$

$$\begin{aligned} A, B \in \mathbb{R} \vdash\ & \textit{(i)} \quad A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A, \\ & \textit{(ii)} \quad A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A, \\ & \textit{(iii)} \quad \ominus\ominus A = A, \\ & \textit{(iv)} \quad \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}. \end{aligned}$$

Beweis.

Eindeutigkeit des additiven Inversen Th. 19.4.1.4(H1)

$$X, Y \in \mathbb{R},\ X \oplus Y = 0_{\mathbb{R}} \vdash Y = \ominus X$$

1	1	$X, Y \in \mathbb{R}$	A
2	2	$X \oplus Y = 0_{\mathbb{R}}$	A
1	3	$Y = Y \oplus 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(1)
1	4	$Y \oplus 0_{\mathbb{R}} = Y \oplus (X \oplus \ominus X)$	Th. 19.4.1.3(1)
1	5	$Y \oplus (X \oplus \ominus X) = (Y \oplus X) \oplus \ominus X$	Th. 19.4.1.3($H1$)(1)
1	6	$(Y \oplus X) \oplus \ominus X = (X \oplus Y) \oplus \ominus X$	Th. 19.4.1.3($H2$)(1)
1,2	7	$(X \oplus Y) \oplus \ominus X = 0_{\mathbb{R}} \oplus \ominus X$	$= E(2)$
1	8	$(\ominus X) \oplus 0_{\mathbb{R}} = \ominus X$	Th. 19.4.1.3($H3$)(1)
1	9	$0_{\mathbb{R}} \oplus \ominus X = \ominus X$	Th. 19.4.1.3($H2$)(8)
1,2	10	$Y = \ominus X$	Tr.$(3, 4, 5, 6, 7, 9)$

Involutivität:

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\ominus A \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1	3	$\ominus A \oplus A = A \oplus \ominus A$	Th. 19.4.1.3($H2$)(1)
1	4	$A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3($H4$)(1)
1	5	$A = \ominus\ominus A$	Th. 19.4.1.4($H1$)(2, 3, 4)
1	6	$\ominus\ominus A = A$	Th. 2.9.1.1(5)

Negation des Nullschnitts:

	7	$0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
	8	$0_{\mathbb{R}} \oplus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3($H3$)(7)
	9	$0_{\mathbb{R}} = \ominus 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4($H1$)(7, 8)

	10	$\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 2.9.1.1(9)

Involutivität und Null Th. 19.4.1.4(H2)

$$A \in \mathbb{R} \vdash \ominus\ominus A = A \wedge \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$$

1	11	$\ominus\ominus A = A \wedge \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	$\wedge I(6, 10)$

Antitonie Th. 19.4.1.4(H3)

$$A, B \in \mathbb{R},\ A \subseteq B \vdash \ominus B \subseteq \ominus A$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$A \subseteq B$	A
3	3	$q \in \ominus B$	A
1,3	4	$\exists r \in \mathbb{Q}\,(r \notin B \wedge q < -r)$	Def. 19.4.1.3(1, 3)
1,3	5	$r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin B \wedge q < -r$	A
2,3	6	$\forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1(2)
2,3	7	$r \notin A$	Th. 2.2.2.1(6, 5)
1,2,3	8	$q \in \ominus A$	Def. 19.4.1.3(1, 5, 7)
1,2,3	9	$q \in \ominus A$	$\exists E(4, 5, 8)$
1,2	10	$\ominus B \subseteq \ominus A$	Th. 3.5.1.1([3]⋮9)

Ordnungsäquivalenzen:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$A \subseteq B$	A
1,2	3	$\ominus B \subseteq \ominus A$	Th. 19.4.1.4($H3$)(1, 2)
4	4	$\ominus B \subseteq \ominus A$	A
1,4	5	$\ominus\ominus A \subseteq \ominus\ominus B$	Th. 19.4.1.4($H3$)(1, 4)
1,4	6	$A \subseteq B$	Th. 19.4.1.4($H2$)(1, 5)
1	7	$A \subseteq B \leftrightarrow \ominus B \subseteq \ominus A$	$\leftrightarrow I(3, 6)$
1	8	$A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.3.1.1(1, 7)
9	9	$A \subsetneq B$	A
1,9	10	$A \subseteq B \wedge A \neq B$	Def. 3.5.1.2(9)
1,9	11	$\ominus B \subseteq \ominus A$	Th. 19.4.1.4($H3$)(1, 10)
12	12	$\ominus B = \ominus A$	A

1,12	13 $A = B$	Th. 19.4.1.4($H2$)(1, 12)
1,9,12	14 $\bot$	$\bot I(10, 13)$
1,9	15 $\ominus B \neq \ominus A$	$\neg I(12, 14)$
1,9	16 $\ominus B \subsetneq \ominus A$	Def. 3.5.1.2(11, 15)
17	17 $\ominus B \subsetneq \ominus A$	A
1,17	18 $\ominus B \subseteq \ominus A$	Th. 3.5.2.1(17)
1,17	19 $A \subseteq B$	$\leftrightarrow E2(7, 18)$
20	20 $A = B$	A
1,20	21 $\ominus B = \ominus A$	$= E(20)$
1,17,20	22 $\bot$	Th. 3.5.2.2(17, 21)
1,17	23 $A \neq B$	$\neg I(20, 22)$
1,17	24 $A \subsetneq B$	Def. 3.5.1.2(19, 23)
1	25 $A \subsetneq B \leftrightarrow \ominus B \subsetneq \ominus A$	$\leftrightarrow I(16, 24)$
1	26 $A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.3.1.1(1, 25)
1	27 $\ominus\ominus A = A$	Th. 19.4.1.4($H2$)(1)
	28 $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4($H2$)
1	29 $(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A) \wedge$ $(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A) \wedge$ $\ominus\ominus A = A \wedge$ $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	$\wedge I(8, \wedge I(26, \wedge I(27, 28)))$

□

4.2 Multiplikation und multiplikative Inverse

Zunächst wird das Produkt nichtnegativer Schnitte definiert. Die rationale negative Halbachse $0_{\mathbb{R}}$ wird ausdrücklich beigefügt. Dadurch ist das Produkt mit $0_{\mathbb{R}}$ wieder $0_{\mathbb{R}}$; der rationale Nullpunkt gehört genau dann zum positiven Produkt, wenn er zu beiden Faktoren gehört.

Definition 19.4.2.1 (Positives Produkt reeller Schnitte).

Mengen:	$A,\ B,\ a,\ b,\ q$
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren:	$\odot_+$
Neues Symbol:	
Positives Schnittprodukt:	$\odot_+$

$$A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$$
$$\vdash A \odot_+ B \coloneqq 0_{\mathbb{R}} \cup \left\{ q \in \mathbb{Q} \;\middle|\; \exists a \in A\, \exists b \in B\, (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab) \right\}.$$

Definition 19.4.2.2 (Multiplikation beliebiger reeller Schnitte).

Mengen: $A,\ B$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\odot,\ \odot_+,\ \ominus\,\cdot$
Neues Symbol:
Reelle Multiplikation: $\odot$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B \coloneqq \begin{cases} A \odot_+ B, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus\big((\ominus A) \odot_+ B\big), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus\big(A \odot_+ (\ominus B)\big), & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \\ (\ominus A) \odot_+ (\ominus B), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Definition 19.4.2.3 (Multiplikative Eins der reellen Zahlen).

Mengen: $1_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Eins: $1_{\mathbb{R}}$

$$1_{\mathbb{R}} \coloneqq \widehat{1}$$

Definition 19.4.2.4 (Positives Reziprokes eines Schnittes).

Mengen: $A,\ q,\ r$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\mathrm{inv}_+(\,\cdot\,)$
Neues Symbol:
Positives Reziprokes: $\mathrm{inv}_+(\,\cdot\,)$

$$A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \\ \vdash \mathrm{inv}_+(A) \coloneqq 0_{\mathbb{R}} \cup \big\{q \in \mathbb{Q} \;\big|\; \exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})\big\}.$$

Definition 19.4.2.5 (Reziprokes einer von Null verschiedenen reellen Zahl).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,),\ \mathrm{inv}_+(\,\cdot\,),\ \ominus\,\cdot$
Neues Symbol:
Reelles Reziprokes: $\mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$

$$A \in \mathbb{R},\ A \neq 0_{\mathbb{R}} \vdash \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) \coloneqq \begin{cases} \mathrm{inv}_+(A)\,, & 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus\big(\mathrm{inv}_+(\ominus A)\big), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Theorem 19.4.2.1 (Abgeschlossenheit der multiplikativen Schnittoperationen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionsoperatoren: $\odot_+,\ \odot,\ \mathrm{inv}_+(\,\cdot\,),\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$

(i) $A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \odot_+ B \in \mathbb{R}$,
(ii) $A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B \in \mathbb{R} \wedge 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$,
(iii) $A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \mathrm{inv}_+(A) \in \mathbb{R}$,
(iv) $A \in \mathbb{R},\ A \neq 0_{\mathbb{R}} \vdash \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}$.

Beweis.

Schnittpunkt unter rationalem Außenpunkt Th. 19.4.2.1(H1)

$$A \in \mathbb{R},\ a \in A,\ r \in \mathbb{Q},\ r \notin A \vdash a < r$$

1	1 $A \in \mathbb{R}$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $r \in \mathbb{Q}$	A
4	4 $r \notin A$	A
1	5 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,2	6 $a \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(5, 2)
7	7 $r < a$	A
1,2,3,7	8 $r \in A$	Th. 19.2.1.1(5, 2, 3, 7)
1,2,3,4,7	9 $\bot$	$\bot I(4, 8)$
1,2,3,4	10 $\neg(r < a)$	$\neg I(7, 9)$
1,2,3,4	11 $a \leq r$	Th. 18.4.1.4(6, 3, 10)
2,4	12 $a \neq r$	Th. 3.3.1(2, 4)
1,2,3,4	13 $a < r$	Def. 18.4.1.4(6, 3, 11, 12)

Positiver Punkt eines positiven Schnittes Th. 19.4.2.1(H2)

$$A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \exists a \in A\,(0 < a)$$

1	1 $A \in \mathbb{R}$	A
2	2 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
1	3 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,2	4 $0_{\mathbb{R}} \subsetneq A$	Th. 19.3.1.1(1, 2)
1,2	5 $0_{\mathbb{R}} \subseteq A \wedge 0_{\mathbb{R}} \neq A$	Def. 3.5.1.2(4)

1,2	6 $\exists x \in A \setminus 0_{\mathbb{R}}$	Th. 3.5.2.3($\wedge E1$(5), $\wedge E2$(5))
1,2	7 $x \in A \setminus 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2	8 $x \in A \wedge x \notin 0_{\mathbb{R}}$	Th. 3.12.1(7)
1,2	9 $x \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(3, $\wedge E1$ (8))
1,2	10 $\neg(x < 0)$	Def. 19.2.2.1(9, $\wedge E2$ (8))
1,2	11 $\neg(x < 0)$	Def. 19.4.1.2(10)
1,2	12 $0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
1,2	13 $0 \leq x$	Th. 18.4.1.4(12, 9, 11)
1,2	14 $\exists a \in A\,(x < a)$	Th. 19.2.1.1(3, $\wedge E1$ (8))
1,2	15 $a \in A \wedge x < a$	A
1,2	16 $a \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(3, $\wedge E1$ (15))
1,2	17 $0 < a$	Th. 18.4.1.4(13, $\wedge E2$(15))
1,2	18 $\exists a \in A\,(0 < a)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(15), 17))$
1,2	19 $\exists a \in A\,(0 < a)$	$\exists E(14, 15, 18)$
1,2	20 $\exists a \in A\,(0 < a)$	$\exists E(6, 7, 19)$

Positive Außengrenzen begrenzen das Schnittprodukt Th. 19.4.2.1(H3)

$$A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B,\ \alpha, \beta \in \mathbb{Q},\ 0 < \alpha,\ \alpha \notin A,\ 0 < \beta,\ \beta \notin B \vdash \alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B$$

1	1 $A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
3	3 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
4	4 $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$	A
5	5 $0 < \alpha$	A
6	6 $\alpha \notin A$	A
7	7 $0 < \beta$	A
8	8 $\beta \notin B$	A
4	9 $\alpha\beta \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.3.4(4)
4,5,7	10 $0 < \alpha\beta$	Th. 18.4.2.3(4, 5, 7), Th. 18.3.4.8($\wedge E1$ (4))
11	11 $\alpha\beta \in A \odot_+ B$	A

1,2,3,11	12	$\alpha\beta \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists a \in A\, \exists b \in B\, (0 < a \wedge 0 < b \wedge \alpha\beta < ab)$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 11)
13	13	$\alpha\beta \in 0_{\mathbb{R}}$	A
9,13	14	$\alpha\beta < 0$	Def. 19.2.2.1(9, 13)
9,13	15	$\alpha\beta < 0$	Def. 19.4.1.2(14)
4,5,7,13	16	$\bot$	Th. 18.4.1.4(9, 10, 15)
17	17	$\exists a \in A\, \exists b \in B\, (0 < a \wedge 0 < b \wedge \alpha\beta < ab)$	A
17	18	$a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge \alpha\beta < ab$	A
1,17	19	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1$ (1))
1,17	20	$a \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(19, 18)
1,17	21	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E2$ (1))
1,17	22	$b \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(21, 18)
1,4,6,17	23	$a < \alpha$	Th. 19.4.2.1($H1$) ($\wedge E1(1), 18, \wedge E1(4), 6$)
1,4,8,17	24	$b < \beta$	Th. 19.4.2.1($H1$) ($\wedge E2(1), 18, \wedge E2(4), 8$)
1,4,7,17	25	$ab < \alpha b$	Th. 18.4.2.3(20, 22, 23, $\wedge E2(18)$), Th. 18.3.4.6(20, 22, $\wedge E1(4)$)
4,5,17	26	$\alpha b < \alpha\beta$	Th. 18.4.2.3(4, 22, 24, 5)
1,4,5,7, 17	27	$ab < \alpha\beta$	Th. 18.4.1.4(25, 26)
1,4,5,7, 17	28	$\bot$	Th. 18.4.1.4(18, 27)
1,4–8,17	29	$\bot$	$\exists E(17, 18, 28)$
1–8,11	30	$\bot$	$\vee E(12, 13, 16, 17, 29)$
1–8	31	$\alpha\beta \notin A \odot_+ B$	$\neg I(11, 30)$
1–8	32	$\alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B$	$\wedge I(9, 31)$

Positives Produkt ist ein Schnitt Th. 19.4.2.1(H4)

$$A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \odot_+ B)$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
3	3	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A

Nichtleerheit

	4 $0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
	5 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(0_{\mathbb{R}})$	Th. 19.2.1.2(4)
	6 $0_{\mathbb{R}} \neq \varnothing \wedge 0_{\mathbb{R}} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(5)
1,2,3	7 $0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3)
	8 $\exists z \in 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.2.1.1(5)
	9 $z \in 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,3	10 $z \in A \odot_+ B$	Th. 3.5.2.6(7, 9)
1,2,3	11 $A \odot_+ B \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(10)
1,2,3	12 $A \odot_+ B \neq \varnothing$	$\exists E(8, 9, 11)$

Echtheit

1,2,3	13 $A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vee (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B)$	Th. 19.3.1.3(1, 2, 3)
14	14 $A = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,3,14	15 $A \odot_+ B = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 14), Def. 19.4.1.2, Def. 19.2.2.1
1,2,3,14	16 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$= E(15, \wedge E2(6))$
17	17 $B = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,3,17	18 $A \odot_+ B = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 17), Def. 19.4.1.2, Def. 19.2.2.1
1,2,3,17	19 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$= E(18, \wedge E2(6))$
20	20 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B$	A
1,2,3,20	21 $\exists a \in A\,(0 < a)$	Th. 19.4.2.1($H2$) ($\wedge E1(1), \wedge E1(20)$)
22	22 $a \in A \wedge 0 < a$	A
1	23 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1$ (1))
1	24 $A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(23)
1,2,3,20	25 $\exists \alpha \in \mathbb{Q} \setminus A$	Th. 3.5.2.3($\wedge E1$ (24), $\wedge E2(24)$)
26	26 $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
26	27 $\alpha \in \mathbb{Q} \wedge \alpha \notin A$	Th. 3.12.1(26)
1,22,26	28 $a < \alpha$	Th. 19.4.2.1($H1$) ($\wedge E1(1), \wedge E1(22)$, $\wedge E1(27), \wedge E2(27)$)
1,22,26	29 $0 < \alpha$	Th. 18.4.1.4(22, 28)
1,2,3,20	30 $\exists b \in B\,(0 < b)$	Th. 19.4.2.1($H2$) ($\wedge E2(1), \wedge E2(20)$)
31	31 $b \in B \wedge 0 < b$	A
1	32 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E2$ (1))
1	33 $B \subseteq \mathbb{Q} \wedge B \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(32)

1,2,3,20	34 $\exists \beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	Th. 3.5.2.3($\wedge E1$ (33), $\wedge E2$(33))
35	35 $\beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	A
35	36 $\beta \in \mathbb{Q} \wedge \beta \notin B$	Th. 3.12.1(35)
1,31,35	37 $b < \beta$	Th. 19.4.2.1($H1$) ($\wedge E2(1), \wedge E1(31)$, $\wedge E1(36), \wedge E2(36)$)
1,31,35	38 $0 < \beta$	Th. 18.4.1.4(31, 37)
1,2,3,22, 26,31,35	39 $\alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B$	Th. 19.4.2.1($H3$)(1, 2, 3, 27, 29, 36, 38)
1,2,3,22, 26,31,35	40 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	Th. 3.4.2.3($\wedge E1$ (39), $\wedge E2$(39))
1,2,3,20, 22,26,31	41 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(34, 35, 40)$
1,2,3,20, 22,26	42 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(30, 31, 41)$
1,2,3,20, 22	43 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(25, 26, 42)$
1,2,3,20	44 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(21, 22, 43)$
1,2,3	45 $A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\vee E(13, 14, 16, 17, 19, 20, 44)$
Abwärtsabgeschlossenheit		
46	46 $q \in A \odot_+ B$	A
47	47 $s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A
1,2,3,46	48 $q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists a \in A \, \exists b \in B \, (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 46)
49	49 $q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
47,49	50 $0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2(49)
47,49	51 $0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
47,49	52 $s \in \widehat{0}$	Th. 19.2.2.1($H2$) (51, 50, 47)
47,49	53 $s \in 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2(52)
1,2,3,47, 49	54 $s \in A \odot_+ B$	Th. 3.5.2.6(7, 53)
55	55 $\exists a \in A \, \exists b \in B \, (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	A
55	56 $a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab$	A
47,55	57 $s < ab$	Th. 18.4.1.4(47, 56)
1,2,3,47, 55	58 $s \in A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 47, 56, 57)
1,2,3,47, 55	59 $s \in A \odot_+ B$	$\exists E(55, 56, 58)$
1,2,3,46, 47	60 $s \in A \odot_+ B$	$\vee E(48, 49, 54, 55, 59)$
1,2,3	61 $\forall q \in A \odot_+ B \, \forall s \in \mathbb{Q} \, (s < q \to s \in A \odot_+ B)$	$\forall I(\to I(46, \to I(47, 60)))$

Kein größtes Element

62	62 $q \in A \odot_+ B$	A
1,2,3,62	63 $q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists a \in A\, \exists b \in B\, (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 62)
64	64 $q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
64	65 $0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2(64)
64	66 $0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
64	67 $\exists r \in \widehat{0}\, (q < r)$	Th. 19.2.2.1($H3$) (66, 65)
64	68 $\exists r \in 0_{\mathbb{R}}\, (q < r)$	Def. 19.4.1.2(67)
64	69 $r \in 0_{\mathbb{R}} \wedge q < r$	A
1,2,3,64	70 $r \in A \odot_+ B$	Th. 3.5.2.6(7, 69)
1,2,3,64	71 $\exists r \in A \odot_+ B\, (q < r)$	$\exists I(\wedge I(70, \wedge E2$ (69)))
1,2,3,64	72 $\exists r \in A \odot_+ B\, (q < r)$	$\exists E(68, 69, 71)$
73	73 $\exists a \in A\, \exists b \in B\, (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	A
73	74 $a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab$	A
1,2,3,62	75 $q \in \mathbb{Q}$	Th. 3.5.2.6(7, 62)
1,73	76 $a, b \in \mathbb{Q}$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2($ Th. 19.2.1.1 $\circ$ Th. 19.2.1.2 ; $\wedge E1$ (1), 74 | $\wedge E2$(1), 74))
1,73	77 $ab \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.3.4(76)
1,2,3,62, 73	78 $\exists r \in \mathbb{Q}\, (q < r \wedge r < ab)$	Th. 18.6.1.2(75, 77, 74)
73	79 $r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < ab$	A
1,2,3,73	80 $r \in A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 74, 79)
1,2,3,73	81 $\exists r \in A \odot_+ B\, (q < r)$	$\exists I(\wedge I(80, \wedge E1(\wedge E2$ (79))))
1,2,3,73	82 $\exists r \in A \odot_+ B\, (q < r)$	$\exists E(78, 79, 81)$
1,2,3,73	83 $\exists r \in A \odot_+ B\, (q < r)$	$\exists E(73, 74, 82)$
1,2,3,62	84 $\exists r \in A \odot_+ B\, (q < r)$	$\vee E(63, 64, 72, 73,$ 83)
1,2,3	85 $\forall q \in A \odot_+ B\, \exists r \in A \odot_+ B\, (q < r)$	$\forall I(\rightarrow I(62, 84))$

Zusammensetzung der Schnitteigenschaften

1,2,3	86 $A \odot_+ B \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3)
1,2,3	87 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \odot_+ B)$	Th. 19.2.1.1(86, 12, 45, 61, 85)

Positives Reziprokes ist ein Schnitt Th. 19.4.2.1(H5)

$$A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\mathrm{inv}_+(A))$$

1	1 $A \in \mathbb{R}$	A
2	2 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
Nichtleerheit		
	3 $0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
	4 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(0_{\mathbb{R}})$	Th. 19.2.1.2(3)
	5 $0_{\mathbb{R}} \neq \varnothing \wedge 0_{\mathbb{R}} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(4)
1,2	6 $0_{\mathbb{R}} \subseteq \mathrm{inv}_{+}(A)$	Def. 19.4.2.4(1, 2)
	7 $\exists z \in 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.2.1.1(4)
	8 $z \in 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2	9 $z \in \mathrm{inv}_{+}(A)$	Th. 3.5.2.6(6, 8)
1,2	10 $\mathrm{inv}_{+}(A) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(9)
1,2	11 $\mathrm{inv}_{+}(A) \neq \varnothing$	$\exists E(7, 8, 10)$
Echtheit		
1,2	12 $\exists a \in A\,(0 < a)$	Th. 19.4.2.1($H2$)(1, 2)
13	13 $a \in A \wedge 0 < a$	A
1	14 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	15 $A \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(14)
1,2,13	16 $a \in \mathbb{Q}$	Th. 3.5.2.6(15, 13)
1,2,13	17 $0 \leq a \wedge 0 \neq a$	Def. 18.4.1.4($\wedge E2$ (13))
1,2,13	18 $a \neq 0$	Th. 2.9.3.1(17)
1,2,13	19 $a^{-1} \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.14(16, 18)
1,2,13	20 $0 < a^{-1}$	Ax. 18.5.22(16, $\wedge E2$ (13))
1,2,13	21 $a^{-1} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < a^{-1}$	$\wedge I(19, 20)$
22	22 $a^{-1} \in \mathrm{inv}_{+}(A)$	A
1,2,22	23 $a^{-1} \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < r \wedge r \notin A \wedge a^{-1} < r^{-1})$	Def. 19.4.2.4(1, 2, 22)
24	24 $a^{-1} \in 0_{\mathbb{R}}$	A
24	25 $a^{-1} < 0$	Def. 19.2.2.1(24)
24	26 $a^{-1} < 0$	Def. 19.4.1.2(25)
1,2,13,24	27 $\bot$	Th. 18.4.1.4(21, 26)
28	28 $\exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < r \wedge r \notin A \wedge a^{-1} < r^{-1})$	A
29	29 $r \in \mathbb{Q} \wedge 0 < r \wedge r \notin A \wedge a^{-1} < r^{-1}$	A
1,2,13,29	30 $r < a$	Th. 18.6.1.1(16, $\wedge E2(13), 29$)
1	31 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,2,13,29	32 $r \in A$	Th. 19.2.1.1(31, 13, 29, 30)
1,2,13,29	33 $\bot$	$\bot I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (29))), 32)
1,2,13,28	34 $\bot$	$\exists E(28, 29, 33)$

1,2,13,22	35 $\bot$	$\vee E(23, 24, 27, 28, 34)$
1,2,13	36 $a^{-1} \notin \mathrm{inv}_+(A)$	$\neg I(22, 35)$
1,2,13	37 $\mathrm{inv}_+(A) \neq \mathbb{Q}$	Th. 3.4.2.3($\wedge E1$ (21), 36)
1,2	38 $\mathrm{inv}_+(A) \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(12, 13, 37)$
Abwärtsabgeschlossenheit		
39	39 $q \in \mathrm{inv}_+(A)$	A
40	40 $s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A
1,2,39	41 $q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$	Def. 19.4.2.4(1, 2, 39)
42	42 $q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
40,42	43 $0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2(42)
40,42	44 $0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
40,42	45 $s \in \widehat{0}$	Th. 19.2.2.1($H2$) (44, 43, 40)
40,42	46 $s \in 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2(45)
1,2,40,42	47 $s \in \mathrm{inv}_+(A)$	Th. 3.5.2.6(6, 46)
48	48 $\exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$	A
48	49 $r \in \mathbb{Q} \wedge 0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1}$	A
40,48	50 $s < r^{-1}$	Th. 18.4.1.4(40, 49)
1,2,40,48	51 $s \in \mathrm{inv}_+(A)$	Def. 19.4.2.4(1, 2, 40, 49, 50)
1,2,40,48	52 $s \in \mathrm{inv}_+(A)$	$\exists E(48, 49, 51)$
1,2,39,40	53 $s \in \mathrm{inv}_+(A)$	$\vee E(41, 42, 47, 48, 52)$
1,2	54 $\forall q \in \mathrm{inv}_+(A)\ \forall s \in \mathbb{Q}\,(s < q \to s \in \mathrm{inv}_+(A))$	$\forall I(\to I(39, \to I(40, 53)))$
Kein größtes Element		
55	55 $q \in \mathrm{inv}_+(A)$	A
1,2,55	56 $q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$	Def. 19.4.2.4(1, 2, 55)
57	57 $q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
57	58 $0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2(57)
57	59 $0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
57	60 $\exists s \in \widehat{0}\,(q < s)$	Th. 19.2.2.1($H3$) (59, 58)
57	61 $\exists s \in 0_{\mathbb{R}}\,(q < s)$	Def. 19.4.1.2(60)
57	62 $s \in 0_{\mathbb{R}} \wedge q < s$	A
1,2,57	63 $s \in \mathrm{inv}_+(A)$	Th. 3.5.2.6(6, 62)
1,2,57	64 $\exists s \in \mathrm{inv}_+(A)\ (q < s)$	$\exists I(\wedge I(63, \wedge E2 (62)))$
1,2,57	65 $\exists s \in \mathrm{inv}_+(A)\ (q < s)$	$\exists E(61, 62, 64)$
66	66 $\exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$	A

66	67	$r \in \mathbb{Q} \wedge 0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1}$	A
1,2,55	68	$q \in \mathbb{Q}$	Def. 19.4.2.4(1, 2, 55)
66	69	$0 \leq r \wedge 0 \neq r$	Def. 18.4.1.4(67)
66	70	$r \neq 0$	Th. 2.9.3.1(69)
66	71	$r^{-1} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.5.7(67, 70)
1,2,55,66	72	$\exists s \in \mathbb{Q}\,(q < s \wedge s < r^{-1})$	Th. 18.6.1.2(68, 71, 67)
66	73	$s \in \mathbb{Q} \wedge q < s \wedge s < r^{-1}$	A
1,2,66	74	$s \in \mathrm{inv}_+(A)$	Def. 19.4.2.4(1, 2, 67, 73)
1,2,66	75	$\exists s \in \mathrm{inv}_+(A)\ (q < s)$	$\exists I(\wedge I(74, \wedge E1(\wedge E2(73))))$
1,2,66	76	$\exists s \in \mathrm{inv}_+(A)\ (q < s)$	$\exists E(72, 73, 75)$
1,2,66	77	$\exists s \in \mathrm{inv}_+(A)\ (q < s)$	$\exists E(66, 67, 76)$
1,2,55	78	$\exists s \in \mathrm{inv}_+(A)\ (q < s)$	$\vee E(56, 57, 65, 66, 77)$
1,2	79	$\forall q \in \mathrm{inv}_+(A)\ \exists s \in \mathrm{inv}_+(A)\ (q < s)$	$\forall I(\rightarrow I(55, 78))$
Zusammensetzung der Schnitteigenschaften			
1,2	80	$\mathrm{inv}_+(A) \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.4.2.4(1, 2)
1,2	81	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\mathrm{inv}_+(A))$	Th. 19.2.1.1(80, 11, 38, 54, 79)

Fallzerlegung und Zusammenfassung:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2	3	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \odot_+ B)$	Th. 19.4.2.1($H4$)(1, 2)
1,2	4	$A \odot_+ B \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(3)
1	5	$(A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \rightarrow (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus A \wedge \ominus A \in \mathbb{R})) \wedge (B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \rightarrow (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus B \wedge \ominus B \in \mathbb{R}))$	Th. 19.4.1.4(1), Th. 19.4.1.1(1)
1	6	$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3(1)
1	7	$\ominus A, \ominus B \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1	8	$A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash \mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \odot_+ B)$	Th. 19.4.2.1($H4$)
1	9	$A \odot B \in \mathbb{R}$	Def. 19.4.2.2(6, 4, 5, 8, 7)
	10	$1 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
	11	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}\left(\widehat{1}\right)$	Th. 19.2.2.1(10)
	12	$\widehat{1} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(11)
	13	$1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Def. 19.4.2.3(12)
14	14	$A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A

14	15	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(\mathrm{inv}_+(A))$	Th. 19.4.2.1($H5$) (14)
14	16	$\mathrm{inv}_+(A) \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(15)
17	17	$A \in \mathbb{R} \wedge A \neq 0_{\mathbb{R}}$	A
17	18	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(17)
17	19	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.4.1.4(17)
17	20	$\ominus A \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(17)
17	21	$\mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}$	Def. 19.4.2.5(17, 18, 16, 19, 20)
1,2	22	$A \odot_+ B \in \mathbb{R} \wedge A \odot B \in \mathbb{R} \wedge 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	$\wedge I(4, \wedge I(9, 13))$
14	23	$\mathrm{inv}_+(A) \in \mathbb{R}$	$= E(16)$
17	24	$\mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}$	$= E(21)$

□

Theorem 19.4.2.2 (Multiplikative Randapproximation eines positiven Schnittes).

Mengen: $A,\ a,\ r,\ q$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A,\ q \in \mathbb{Q},\ 0 < q < 1 \vdash \\ \exists a \in A\, \exists r \in \mathbb{Q}\, \big(0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1}\big).$$

Beweis.

Wahl einer positiven Maschenweite Th. 19.4.2.2(H1)

$$p, q \in \mathbb{Q},\ 0 < p,\ 0 < q < 1 \\ \vdash \exists h \in \mathbb{Q}\, (0 < h \wedge qh < (1-q)p)$$

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$0 < p$	A
3	3	$0 < q < 1$	A
1,2,3	4	$0 < (1-q)pq^{-1}$	Th. 18.4.2.4(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\exists h \in \mathbb{Q}\, (0 < h \wedge h < (1-q)pq^{-1})$	Th. 18.6.1.2(4)
1,2,3	6	$h \in \mathbb{Q} \wedge 0 < h \wedge h < (1-q)pq^{-1}$	A
1,2,3	7	$qh < (1-q)p$	Th. 18.4.2.3(3, 6)
1,2,3	8	$\exists h \in \mathbb{Q}\, (0 < h \wedge qh < (1-q)p)$	$\exists I(6, \wedge I(6, 7))$
1,2,3	9	$\exists h \in \mathbb{Q}\, (0 < h \wedge qh < (1-q)p)$	$\exists E(5, 6, 8)$

Gitterrand und Quotientenvergleich:

1	1 $A \in \mathbb{R}$	A
2	2 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
3	3 $q \in \mathbb{Q}$	A
4	4 $0 < q < 1$	A
1,2	5 $\exists p \in A\,(0 < p)$	Th. 19.3.1.1(1, 2)
1,2	6 $p \in A \wedge 0 < p$	A
1	7 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	8 $\exists u \in \mathbb{Q} \setminus A$	Th. 19.2.1.1(7)
1	9 $u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,2,3,4	10 $\exists h \in \mathbb{Q}\,(0 < h \wedge qh < (1-q)p)$	Th. 19.4.2.2($H1$)(3, 4, 6)
1,2,3,4	11 $h \in \mathbb{Q} \wedge 0 < h \wedge qh < (1-q)p$	A
1,2,3,4	12 $\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\,\big($ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0))\dfrac{h}{2} \notin A \wedge$ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1))\dfrac{h}{2} \in A\big)$	Th. 19.4.1.2($H2$)(1, 11, 6, 9)
1,2,3,4	13 $a \in A \wedge r \notin A \wedge p \leq a < r \wedge r - a < h$	Def. 18.5.1(11, 12)
1,2,3,4	14 $qr = qa + q(r-a)$	Th. 18.3.4.9(3, 13)
1,2,3,4	15 $qa + q(r-a) < qa + (1-q)p$	Th. 18.4.2.3(11, 13)
1,2,3,4	16 $qa + (1-q)p \leq qa + (1-q)a$	Th. 18.4.2.1(4, 13)
1,2,3,4	17 $qa + (1-q)a = a$	Th. 18.3.4.9(3, 13)
1,2,3,4	18 $qr < a$	Tr.(14, 15, 16, 17)
1,2,3,4	19 $q < ar^{-1}$	Th. 18.4.2.3(13, 18)
1,2,3,4	20 $\exists a \in A\,\exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$	$\exists I(13, \exists I(13, \wedge I(13, \wedge I(13, 19))))$
1,2,3,4	21 $\exists a \in A\,\exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$	$\exists E(12, 13, 20)$
1,2,3,4	22 $\exists a \in A\,\exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$	$\exists E(10, 11, 21)$
1,2,3,4	23 $\exists a \in A\,\exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$	$\exists E(8, 9, 22)$
1,2,3,4	24 $\exists a \in A\,\exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$	$\exists E(5, 6, 23)$

□

Theorem 19.4.2.3 (Zerlegung eines Punktes des Nullschnitts).

Mengen: $q,\ a,\ b$

$$q \in 0_{\mathbb{R}} \vdash \exists a \in 0_{\mathbb{R}}\,\exists b \in 0_{\mathbb{R}}\,(q < a + b)$$

1	1 $q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
	2 $0 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
	3 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}\big(\widehat{0}\big)$	Th. 19.2.2.1(2)

	4	$\widehat{0} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(3)
	5	$0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Def. 19.4.1.2(4)
	6	$0_{\mathbb{R}} \oplus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3($H3$)(5)
1	7	$q \in 0_{\mathbb{R}} \oplus 0_{\mathbb{R}}$	$= E(= E(6, = I), 1)$
1	8	$\exists a \in 0_{\mathbb{R}} \exists b \in 0_{\mathbb{R}} \, (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(5, 5, 7)

Theorem 19.4.2.4 (Gesetze der reellen Multiplikation).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ \odot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$

$$
\begin{aligned}
A, B, C \in \mathbb{R} \vdash \ & \textit{(i)} \quad (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C), \\
& \textit{(ii)} \quad A \odot B = B \odot A, \\
& \textit{(iii)} \quad A \odot 1_{\mathbb{R}} = A, \\
& \textit{(iv)} \quad A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C), \\
& \textit{(v)} \quad A \neq 0_{\mathbb{R}} \to A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}.
\end{aligned}
$$

Beweis.

Nichtnegativität der Summe:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2	3	$0_{\mathbb{R}} \subseteq A \wedge 0_{\mathbb{R}} \subseteq B$	Th. 19.3.1.1(1, 2)
4	4	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
4	5	$\exists a \in 0_{\mathbb{R}} \exists b \in 0_{\mathbb{R}} \, (q < a + b)$	Th. 19.4.2.3(4)
1,2,4	6	$\exists a \in A \exists b \in B \, (q < a + b)$	Th. 3.5.2.6(3, 5)
1,2,4	7	$q \in A \oplus B$	Def. 19.4.1.1(1, 6)
1,2	8	$0_{\mathbb{R}} \subseteq A \oplus B$	Th. 3.5.1.1([4]⋮7)
1	9	$A \oplus B \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1,2	10	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \oplus B$	Th. 19.3.1.1(8, 9)

Nullpunktkriterium:

11	11	$0 \in A \oplus B$	A
1,11	12	$\exists a \in A \exists b \in B \, (0 < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1, 11)
1	13	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1$ (1))

1	14	$a \in A,\ 0 \notin A \vdash a < 0$	$a \in \mathbb{Q}$. Aus $0 \leq a$ folgte bei $a = 0$ sofort, bei $0 < a$ durch Abwärtsabschluss jeweils $0 \in A$. Th. 19.2.1.1(13), Th. 18.4.1.4
1	15	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E2$ (1))
1	16	$b \in B,\ 0 \notin B \vdash b < 0$	$b \in \mathbb{Q}$. Aus $0 \leq b$ folgte wie in 14 durch Gleichheit oder Abwärtsabschluss $0 \in B$. Th. 19.2.1.1(15), Th. 18.4.1.4
1,11	17	$0 \notin A \wedge 0 \notin B \vdash \bot$	Für die Zeugen aus 12 liefern 14 und 16 die Ungleichungen $a < 0, b < 0$, also $a + b < 0$, im Widerspruch zu $0 < a + b$. Def. 18.5.1(12, 14,16)
1,11	18	$0 \in A \vee 0 \in B$	Th. 2.1.8.2(17), Th. 2.1.6.1
19	19	$0 \in A$	A
1,19	20	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1$ (1))
1,19	21	$\exists a \in A\,(0 < a)$	Th. 19.2.1.1(20, 19)
19	22	$a \in A \wedge 0 < a$	A
19	23	$\exists b \in 0_{\mathbb{R}}\,(-a < b \wedge 0 < a + b)$	$-a < 0$. Wähle rational b mit $-a < b < 0$; Addition von a ergibt $0 < a + b$. Th. 18.6.1.2($\wedge E2$ (22)), Th. 18.4.2.1 , Def. 19.4.1.2 , Def. 19.2.2.1
19	24	$b \in 0_{\mathbb{R}} \wedge -a < b \wedge 0 < a + b$	A
1,2,19	25	$b \in B$	Th. 3.5.2.6($\wedge E2$(3), $\wedge E1$(24))
1,2,19	26	$0 \in A \oplus B$	Def. 19.4.1.1($\wedge E1$ (22), 25, $\wedge E2$($\wedge E2$ (24)))
1,2	27	$0 \in A \to 0 \in A \oplus B$	$\to I(19, \exists E(21, 22, \exists E(23, 24, 26)))$
1,2	28	$0 \in B \to 0 \in A \oplus B$	Th. 19.4.1.3($H2$)(1, 27)
1,2	29	$(0 \in A \vee 0 \in B) \to 0 \in A \oplus B$	$\vee E(27, 28)$

1,2	30 $0 \in A \oplus B \leftrightarrow (0 \in A \vee 0 \in B)$	$\bot I(\to I(11,18),29)$

Nullpunkt einer nichtnegativen Summe Th. 19.4.2.4(H1)

$$A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \oplus B \wedge \big(0 \in A \oplus B \leftrightarrow (0 \in A \vee 0 \in B)\big)$$

1,2	31 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \oplus B \wedge (0 \in A \oplus B \leftrightarrow (0 \in A \vee 0 \in B))$	$\wedge I(10,30)$

Nullpunkt eines positiven Produkts Th. 19.4.2.4(H2)

$$A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash \big(0 \in A \odot_+ B \leftrightarrow (0 \in A \wedge 0 \in B)\big)$$

1	1 $A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1	3 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1$ (1))
1	4 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E2$ (1))
	5 $0 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.1
6	6 $0 < 0$	A
6	7 $0 \neq 0$	$\wedge E2$(Def. 18.4.1.4 (6))
6	8 $\bot$	$\bot I(= I, 7)$
	9 $\neg(0 < 0)$	$\neg I(6,8)$
	10 $0 \notin \widehat{0}$	Def. 19.2.2.1(5, 9)
	11 $0 \notin 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2(10)
12	12 $0 \in A \odot_+ B$	A
1,2,12	13 $\exists a \in A\, \exists b \in B\, (0 < a \wedge 0 < b \wedge 0 < ab)$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 11, 12)
14	14 $a \in A \wedge \exists b \in B\, (0 < a \wedge 0 < b \wedge 0 < ab)$	A
15	15 $b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge 0 < ab$	A
1	16 $\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\, (q < p \to q \in A)$	Ax. 19.2.1.4(3)
1	17 $\forall p \in B\, \forall q \in \mathbb{Q}\, (q < p \to q \in B)$	Ax. 19.2.1.4(4)
1,14,15	18 $0 \in A$	$\to E(\to E(\forall E(\to E(\forall E(16), \wedge E1(14))), 5), \wedge E1(\wedge E2(15)))$
1,15	19 $0 \in B$	$\to E(\to E(\forall E(\to E(\forall E(17), \wedge E1(15))), 5), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(15))))$
1,14,15	20 $0 \in A \wedge 0 \in B$	$\wedge I(18,19)$

1,14	21 $0 \in A \wedge 0 \in B$	$\exists E(\wedge E2(14), 15, 20)$
1,2,12	22 $0 \in A \wedge 0 \in B$	$\exists E(13, 14, 21)$
1,2	23 $0 \in A \odot_+ B \to (0 \in A \wedge 0 \in B)$	$\to I(12, 22)$
24	24 $0 \in A \wedge 0 \in B$	A
1	25 $\forall p \in A\, \exists a \in A\, (p < a)$	Ax. 19.2.1.5(3)
1	26 $\forall p \in B\, \exists b \in B\, (p < b)$	Ax. 19.2.1.5(4)
1,24	27 $\exists a \in A\, (0 < a)$	$\to E(\forall E(25), \wedge E1(24))$
1,24	28 $\exists b \in B\, (0 < b)$	$\to E(\forall E(26), \wedge E2(24))$
29	29 $a \in A \wedge 0 < a$	A
30	30 $b \in B \wedge 0 < b$	A
1,29	31 $a \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(3, $\wedge E1(29)$)
1,30	32 $b \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(4, $\wedge E1(30)$)
1,29,30	33 $a0 < ab$	Ax. 18.5.21(31, 5, 32, $\wedge E2(29)$, $\wedge E2(30)$)
1,29	34 $a0 = 0$	Th. 18.3.4.8(31)
1,29,30	35 $0 < ab$	$= E(34, 33)$
1,29,30	36 $\exists a \in A\, \exists b \in B\, (0 < a \wedge 0 < b \wedge 0 < ab)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(29), \exists I(\wedge I(\wedge E1(30), \wedge I(\wedge E2(29), \wedge I(\wedge E2(30), 35))))))$
1,2,29,30	37 $0 \in A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 5, 36)
1,2,24,29	38 $0 \in A \odot_+ B$	$\exists E(28, 30, 37)$
1,2,24	39 $0 \in A \odot_+ B$	$\exists E(27, 29, 38)$
1,2	40 $(0 \in A \wedge 0 \in B) \to 0 \in A \odot_+ B$	$\to I(24, 39)$
1,2	41 $0 \in A \odot_+ B \leftrightarrow (0 \in A \wedge 0 \in B)$	$\leftrightarrow I(23, 40)$

Assoziativität des positiven Produkts:

1	1 $A, B, C \in \mathbb{R}$	A
2	2 $0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A \wedge 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} B \wedge 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} C$	A
1,2	3 $A \odot_+ B \in \mathbb{R} \wedge B \odot_+ C \in \mathbb{R} \wedge$ $(A \odot_+ B) \odot_+ C \in \mathbb{R} \wedge A \odot_+ (B \odot_+ C) \in \mathbb{R},$ $0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A \odot_+ B \wedge 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} B \odot_+ C,$ $0_\mathbb{R} \subseteq (A \odot_+ B) \odot_+ C \wedge 0_\mathbb{R} \subseteq A \odot_+ (B \odot_+ C)$	Th. 19.4.2.1(1, 2), Def. 19.4.2.1(1, 2), Th. 19.3.1.1(1)
1,2	4 $q < 0 \vdash \big(q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C \leftrightarrow q \in A \odot_+ (B \odot_+ C)\big)$	Def. 19.4.2.1(3), Def. 19.4.1.2

1,2	5 $0 \in (A \odot_+ B) \odot_+ C$ $\leftrightarrow ((0 \in A \wedge 0 \in B) \wedge 0 \in C)$ $\leftrightarrow (0 \in A \wedge (0 \in B \wedge 0 \in C))$ $\leftrightarrow 0 \in A \odot_+ (B \odot_+ C)$	Th. 19.4.2.4($H2$)(1, 2, 3)
1,2	6 $q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C,\ 0 < q \vdash$ $q \in A \odot_+ (B \odot_+ C)$	Wähle zunächst $u \in A \odot_+ B,\ c \in C$ mit $q < uc$, danach $a \in A,\ b \in B$ mit $u < ab$. Aus $q < uc < abc$ liefert die rationale Dichte $d < bc$ mit $q < ad$; damit ist $d \in B \odot_+ C$. Def. 19.4.2.1(1,2), Th. 18.3.4.5 , Th. 18.4.2.3 , Th. 18.6.1.2
1,2	7 $q \in A \odot_+ (B \odot_+ C),\ 0 < q \vdash$ $q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C$	Wähle zunächst $a \in A,\ d \in B \odot_+ C$ mit $q < ad$, danach $b \in B,\ c \in C$ mit $d < bc$. Aus $q < ad < abc$ liefert die rationale Dichte $u < ab$ mit $q < uc$; damit ist $u \in A \odot_+ B$. Def. 19.4.2.1(1,2), Th. 18.3.4.5 , Th. 18.4.2.3 , Th. 18.6.1.2
1,2	8 $\forall q \in \mathbb{Q}\ (q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C \leftrightarrow q \in A \odot_+ (B \odot_+ C))$	Th. 18.4.1.4(4, 5, 6, 7), Def. 19.4.2.1(1, 2)
1,2	9 $(A \odot_+ B) \odot_+ C = A \odot_+ (B \odot_+ C)$	Ax. 3.4.1.1(8)

Kommutativität des positiven Produkts:

1,2	10 $A \odot_+ B = 0_{\mathbb{R}} \cup$ $\{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A\, \exists b \in B\, (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)\}$	Def. 19.4.2.1(1, 2)
1,2	11 $\forall q \in \mathbb{Q}\, (q \in A \odot_+ B \leftrightarrow q \in B \odot_+ A)$	Th. 18.3.4.6(10)
1,2	12 $A \odot_+ B = B \odot_+ A$	Ax. 3.4.1.1(11)

Einheit des positiven Produkts:

1,2	13 $1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}} \wedge 0 \in 1_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.3, Th. 18.2.3.6, Ax. 18.5.17, Th. 19.3.1.4
1,2	14 $q < 0 \vdash (q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} \leftrightarrow q \in A)$	Def. 19.4.2.1(1, 2), Th. 19.3.1.1(1, 2), Def. 19.4.1.2

1,2	15	$0 \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} \leftrightarrow 0 \in A$	Th. 19.4.2.4($H2$)(1, 2, 13)
1,2	16	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1$ (1))
1,2	17	$q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}},\ 0 < q \vdash q \in A$	Die Produktdefinition liefert $a \in A$ und $0 < b < 1$ mit $q < ab < a$; Abwärtsabschluss liefert $q \in A$. Def. 19.4.2.1(1,2), Def. 19.4.2.3 , Th. 18.3.4.7 , Th. 19.2.1.1(16)
1,2	18	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1$ (1))
1,2	19	$q \in A,\ 0 < q \vdash q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}}$	Wähle $a \in A$ mit $q < a$ und dann rational b mit $qa^{-1} < b < 1$; daraus folgt $q < ab$. Th. 19.2.1.1(18), Th. 18.6.1.2 , Def. 19.4.2.3 , Th. 18.4.2.3
1,2	20	$\forall q \in \mathbb{Q}\,(q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} \leftrightarrow q \in A)$	Th. 18.4.1.4(14, 15, 17, 19), Def. 19.4.2.1 (1, 2)
1,2	21	$A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A$	Ax. 3.4.1.1(20)

Positive Produktgesetze Th. 19.4.2.4(H3)

$$A, B, C \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \vdash (A \odot_+ B) \odot_+ C = A \odot_+ (B \odot_+ C) \wedge A \odot_+ B = B \odot_+ A \wedge A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A$$

1,2	22	$(A \odot_+ B) \odot_+ C = A \odot_+ (B \odot_+ C) \wedge$ $A \odot_+ B = B \odot_+ A \wedge$ $A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A$	$\wedge I(9, \wedge I(12, 21))$

Positive Distributivität Th. 19.4.2.4(H4)

$$A, B, C \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \vdash A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$$

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C$	A

1,2 3 $A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vee C = 0_{\mathbb{R}} \vdash A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$

Ist $A = 0$, sind beide Produkte rechts und das Produkt links $0_{\mathbb{R}}$. Ist $B = 0$ oder $C = 0$, verschwinden genau die entsprechenden Faktoren; die übrigen Summanden werden durch das additive Nullgesetz identifiziert.
Def. 19.4.2.1(1,2), Th. 19.4.1.3(1)

1,2 4 $B \oplus C \in \mathbb{R} \wedge A \odot_+ B \in \mathbb{R} \wedge$
$A \odot_+ C \in \mathbb{R} \wedge$
$A \odot_+ (B \oplus C) \in \mathbb{R} \wedge$
$(A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C) \in \mathbb{R},$
$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C \wedge$
$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ C \wedge$
$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ (B \oplus C) \wedge$
$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$

Th. 19.4.2.4($H1$)(1, 2), Th. 19.4.2.1(1, 2), Def. 19.4.2.1(1, 2), Th. 19.3.1.1(1)

1,2 5 $q < 0 \vdash \big(q \in A \odot_+ (B \oplus C) \leftrightarrow q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)\big)$

Th. 19.3.1.1(4), Def. 19.4.1.2

1,2 6 $0 \in A \odot_+ (B \oplus C)$
$\leftrightarrow (0 \in A \wedge (0 \in B \vee 0 \in C))$
$\leftrightarrow ((0 \in A \wedge 0 \in B) \vee (0 \in A \wedge 0 \in C))$
$\leftrightarrow 0 \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$

Th. 19.4.2.4($H2$)(1, 2, 4), Th. 19.4.2.4($H1$)(1, 2, 4)

1,2 7 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C,$
$q \in A \odot_+ (B \oplus C),\ 0 < q \vdash$
$q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$

Aus $q < ad$ mit $a \in A,\ d \in B \oplus C$ wähle $b \in B, c \in C$ so, dass $d < b + c$. Dann ist $q < a(b + c) = ab + ac$. Rationale Dichte und Offenheit liefern $u > ab,\ v > ac$ mit $u \in A \odot_+ B$, $v \in A \odot_+ C$ und weiterhin $q < u + v$.
Def. 19.4.2.1(1,2), Def. 19.4.1.1(1), Th. 18.3.4.9 , Th. 18.6.1.2

1,2	8	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C,$ $q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C),\ 0 < q \vdash$ $q \in A \odot_+ (B \oplus C)$	Schreibe $q < u + v$ mit $u < ab$ und $v < a'c$. Wähle wegen der Offenheit von A ein $a'' \in A$ mit a, $a' < a''$; wähle ferner $b' > b$ in B, $c' > c$ in C und $d \in B \oplus C$ mit $b' + c' < d$. Dann folgt $q < ab + a'c < a''(b' + c') < a''d$. Def. 19.4.2.1(1,2), Def. 19.4.1.1(1), Th. 19.2.1.1 , Th. 18.3.4.9 , Th. 18.6.1.2 , Th. 18.4.2.3
1,2	9	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ $\forall q \in \mathbb{Q}\,\big(q \in A \odot_+ (B \oplus C)$ $\leftrightarrow q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)\big)$	Th. 18.4.1.4(5, 6, 7, 8), Def. 19.4.2.1(1, 2), Def. 19.4.1.1(1)
1,2	10	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ $A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$	Ax. 3.4.1.1(9)
1,2	11	$(A = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A) \wedge (B = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B) \wedge$ $(C = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C)$	Th. 19.3.1.3(1, 2)
1,2	12	$A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$	11 zerlegt jeden der drei nichtnegativen Faktoren in Null- und strikt positiven Fall. Sobald ein Nullfall eintritt, gilt 3; der einzige verbleibende Fall ist 10.

Ein negatives Vorzeichen:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\ominus A, \ominus B \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1	3	$A = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1)
1	4	$B = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1)
1	5	$A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \quad \vdash \quad A \odot B = 0_{\mathbb{R}},$ $(\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B),$ $A \odot (\ominus B) = \ominus(A \odot B)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.1.4, Def. 19.4.2.1
1	6	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash$ $(\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot_+ B) = \ominus(A \odot B),$ $A \odot (\ominus B) = \ominus(A \odot_+ B) = \ominus(A \odot B)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.1.4(1)

1	7 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A,\ B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$ $(\ominus A) \odot B = (A \odot_+ \ominus B) = \ominus(A \odot B),$ $A \odot (\ominus B) = A \odot_+ (\ominus B) = \ominus(A \odot B)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.1.4(1)
1	8 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash$ $(\ominus A) \odot B = (\ominus A) \odot_+ B = \ominus(A \odot B),$ $A \odot (\ominus B) = (\ominus A) \odot_+ B = \ominus(A \odot B)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.1.4(1), Th. 19.4.2.4($H3$)(1)
1	9 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$ $(\ominus A) \odot B = \ominus((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) = \ominus(A \odot B),$ $A \odot (\ominus B) = \ominus((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) = \ominus(A \odot B)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.1.4(1)
1	10 $(\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge A \odot (\ominus B) = \ominus(A \odot B)$	$\vee E(3,4,5,6,7,8,9)$

Zwei negative Vorzeichen:

1	11 $A \odot B \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(1)
1	12 $\ominus\ominus(A \odot B) = A \odot B$	Th. 19.4.1.4(11)
1	13 $(\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B$	$= E(10,12)$

Multiplikation mit dem Nullschnitt:

1	14 $A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.2(1), Def. 19.4.2.1, Th. 19.4.1.4

Vorzeichenidentitäten Th. 19.4.2.4(H5)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash (\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge (\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B \wedge A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$$

1	15 $(\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge (\ominus A) \odot (\ominus B) =$ $A \odot B \wedge A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	$\wedge I(\wedge E1(10), \wedge I(13,$ $14))$

Positives Produktinverses Th. 19.4.2.4(H6)

$$A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A) = 1_{\mathbb{R}}$$

1	1 $A \in \mathbb{R}$	A
2	2 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
3	3 $q \in A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A)$	A
1,2,3	4 $p, q, r \in \mathbb{Q},\ q < r,\ 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$	Th. 18.4.2.3
1,2,3	5 $\mathrm{inv}_+(A) = 0_{\mathbb{R}} \cup$ $\{q \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q}\,(0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})\}$	Def. 19.4.2.4(1,2,3)
1,2,3	6 $q \in 1_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.1(5,4)
1,2	7 $A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A) \subseteq 1_{\mathbb{R}}$	Th. 3.5.1.1([3]:6)

8	8	$q \in 1_{\mathbb{R}}$	A
8	9	$q < 1$	Def. 19.2.2.1(8)
8	10	$q < 1$	Def. 19.4.2.3(9)
1,2,8	11	$q < 0 \vee q = 0 \vee (0 < q < 1)$	Th. 18.4.1.4(10)
12	12	$q < 0$	A
1,2,12	13	$q \in A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A)$	Def. 19.4.2.1(1, 2), Def. 19.4.1.2(12)
14	14	$q = 0$	A
1,2,14	15	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,2,14	16	$\exists a \in A\, \exists r \in \mathbb{Q} \setminus A\, (0 < a < r)$	Th. 19.4.2.1(H2)(1, 2), Th. 19.2.1.1(15), Th. 19.4.2.1(H1)(1)
16	17	$a \in A \wedge r \in \mathbb{Q} \setminus A \wedge 0 < a < r$	A
16	18	$\exists b \in \mathbb{Q}\, (0 < b < r^{-1})$	Th. 18.4.2.4(17), Th. 18.6.1.2(17)
16	19	$b \in \mathbb{Q} \wedge 0 < b < r^{-1}$	A
1,2,16	20	$b \in \mathrm{inv}_+(A) \wedge 0 < ab$	Def. 19.4.2.4(17, 19), Def. 18.5.1(17, 19)
1,2,14,16	21	$q \in A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A)$	Def. 19.4.2.1(14, 17, 20)
22	22	$0 < q < 1$	A
1,2,22	23	$\exists a \in A\, \exists r \notin A\, (0 < a < r \wedge q < ar^{-1})$	Th. 19.4.2.2(1, 2, 22)
1,2,22	24	$\exists b \in \mathbb{Q}\, (qa^{-1} < b \wedge b < r^{-1})$	Th. 18.6.1.2(23)
1,2,22	25	$b \in \mathrm{inv}_+(A) \wedge q < ab$	Def. 19.4.2.4(23, 24)
1,2,22	26	$q \in A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A)$	Def. 19.4.2.1(23, 25)
1,2,8	27	$q \in A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A)$	$\vee E(11, 12, 13, 14, 21, 22, 26)$
1,2	28	$1_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A)$	Th. 3.5.1.1([8]⋮27)
1,2	29	$A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A) = 1_{\mathbb{R}}$	Th. 3.5.3.5(7, 28)

Assoziativität:

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2	$(A = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge$ $(B = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge$ $(C = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vee C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3(1)
1	3	$A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vee C = 0_{\mathbb{R}} \vdash (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$	Th. 19.4.2.4($H5$)(1)
1	4	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ $(A \odot B) \odot C = (A \odot_+ B) \odot_+ C$ $= A \odot_+ (B \odot_+ C) = A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4($H3$)(1)
1	5	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ $(A \odot B) \odot C = \ominus((\ominus A) \odot_+ B) \odot_+ C)$ $= \ominus((\ominus A) \odot_+ (B \odot_+ C)) = A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4($H3$)(1), Th. 19.4.2.4($H5$)(1)

1	6	$B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ $(A \odot B) \odot C = \ominus((A \odot_+ \ominus B) \odot_+ C)$ $= \ominus(A \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ C)) = A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4($H3$)(1), Th. 19.4.2.4($H5$)(1)
1	7	$C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash$ $(A \odot B) \odot C = \ominus((A \odot_+ B) \odot_+ \ominus C)$ $= \ominus(A \odot_+ (B \odot_+ \ominus C)) = A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4($H3$)(1), Th. 19.4.2.4($H5$)(1)
1	8	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ $(A \odot B) \odot C = ((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) \odot_+ C$ $= (\ominus A) \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ C) = A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4($H3$)(1)
1	9	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash$ $(A \odot B) \odot C = ((\ominus A) \odot_+ B) \odot_+ (\ominus C)$ $= (\ominus A) \odot_+ (B \odot_+ \ominus C) = A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4($H3$)(1)
1	10	$B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash$ $(A \odot B) \odot C = (A \odot_+ \ominus B) \odot_+ (\ominus C)$ $= A \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ (\ominus C)) = A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4($H3$)(1)
1	11	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},\ C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$ $(A \odot B) \odot C$ $= \ominus(((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) \odot_+ (\ominus C))$ $= \ominus((\ominus A) \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ (\ominus C)))$ $= A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4($H3$)(1), Th. 19.4.2.4($H5$)(1)
1	12	$(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)$

Kommutativität:

1	13	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \quad A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B,$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \quad A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1)
1	14	$A \odot B = B \odot A$	Def. 19.4.2.2(1, 13), Th. 19.4.2.4($H3$)(1), Th. 19.4.2.4($H5$)(1)

Einheit:

1	15	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vdash A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A,$ $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash A \odot 1_{\mathbb{R}} = \ominus((\ominus A) \odot_+ 1_{\mathbb{R}}) = A$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4($H3$)(1), Th. 19.4.1.4(1)
1	16	$A \odot 1_{\mathbb{R}} = A$	Th. 19.3.1.3(1, 15)

Multiplikatives Inverses:

17	17	$A \neq 0_{\mathbb{R}}$	A
1,17	18	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1, 17)
1,17	19	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A

1,17	20	$A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A)$	Def. 19.4.2.2(1, 19), Def. 19.4.2.5(1, 17, 19)
1,17	21	$A \odot_+ \mathrm{inv}_+(A) = 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.4($H6$)(1, 19)
22	22	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,17	23	$A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = (\ominus A) \odot_+ \mathrm{inv}_+(\ominus A)$	Def. 19.4.2.2(1, 22), Def. 19.4.2.5(1, 17, 22), Th. 19.4.1.4(1)
1,17	24	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.4.1.4(1, 22)
1,17	25	$(\ominus A) \odot_+ \mathrm{inv}_+(\ominus A) = 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.4($H6$)(1, 24)
1,17	26	$A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}$	$\vee E(18, 19, 20, 21, 22, 23, 25)$
1	27	$A \neq 0_{\mathbb{R}} \to A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}$	$\to I(17, 26)$

Allgemeine Assoziativität, Einheit und Inverses Th. 19.4.2.4(H7)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge A \odot B = B \odot A \wedge A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge (A \neq 0_{\mathbb{R}} \to A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}})$$

1	28	$(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge$ $A \odot B = B \odot A \wedge$ $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge$ $(A \neq 0_{\mathbb{R}} \to A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}})$	$\wedge I(12, \wedge I(14, \wedge I(16, 27)))$

Nichtnegative Differenz Th. 19.4.2.4(H8)

$$X, Y \in \mathbb{R},\ X \leq_{\mathbb{R}} Y \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} Y \oplus \ominus X$$

1	1	$X, Y \in \mathbb{R}$	A
2	2	$X \leq_{\mathbb{R}} Y$	A
1,2	3	$X \subseteq Y$	Th. 19.3.1.1(1, 2)
1	4	$X \oplus \ominus X = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(1)
5	5	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
1,5	6	$q \in X \oplus \ominus X$	$= E(4, 5)$
1,5	7	$\exists x \in X\, \exists z \in \ominus X\, (q < x + z)$	Def. 19.4.1.1(1, 6)
1,2,5	8	$\exists y \in Y\, \exists z \in \ominus X\, (q < y + z)$	Th. 3.5.2.6(3, 7)
1,2,5	9	$q \in Y \oplus \ominus X$	Def. 19.4.1.1(1, 8)
1,2	10	$0_{\mathbb{R}} \subseteq Y \oplus \ominus X$	Th. 3.5.1.1([5]⋮9)
1	11	$Y \oplus \ominus X \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1,2	12	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} Y \oplus \ominus X$	Th. 19.3.1.1(10, 11)

Allgemeine Distributivität Th. 19.4.2.4(H9)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$$

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2	$(0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A \vee A <_\mathbb{R} 0_\mathbb{R}) \wedge$ $(0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} B \vee B <_\mathbb{R} 0_\mathbb{R}) \wedge$ $(0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} C \vee C <_\mathbb{R} 0_\mathbb{R})$	Th. 19.3.1.3(1)
1	3	$0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A,\ 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} B,$ $0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} C \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.2.4($H4$)(1), Def. 19.4.2.2(1)
1	4	$0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A,\ B <_\mathbb{R} 0_\mathbb{R},\ C <_\mathbb{R} 0_\mathbb{R} \vdash$ $A \odot (B \oplus C) = \ominus\big(A \odot_+ ((\ominus B) \oplus (\ominus C))\big)$ $= \ominus\big((A \odot_+ \ominus B) \oplus (A \odot_+ \ominus C)\big)$ $= (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.2.4($H4$)(1), Th. 19.4.2.4($H5$)(1), Th. 19.4.1.3(1), Th. 19.4.1.4(1)
1	5	$0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A,\ 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} B,\ C <_\mathbb{R} 0_\mathbb{R} \vdash$ $D \coloneqq \ominus C,\ 0_\mathbb{R} <_\mathbb{R} D,\ (D \leq_\mathbb{R} B \vee B \leq_\mathbb{R} D)$	Th. 19.4.1.4(1), Th. 19.3.1.3(1)
1	6	$D \leq_\mathbb{R} B,\ E \coloneqq B \oplus C \vdash$ $0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} E,\ B = E \oplus D,$ $A \odot B = (A \odot E) \oplus (A \odot D)$	Th. 19.4.2.4($H8$)(1), Th. 19.4.1.3(1), Th. 19.4.2.4($H4$)(1)
1	7	$D \leq_\mathbb{R} B \vdash$ $A \odot (B \oplus C) = A \odot E$ $= (A \odot B) \oplus \ominus(A \odot D) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.1.4($H1$)(6), Th. 19.4.2.4($H5$)(1)
1	8	$B \leq_\mathbb{R} D,\ E \coloneqq \ominus(B \oplus C) \vdash$ $0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} E,\ D = B \oplus E,$ $A \odot D = (A \odot B) \oplus (A \odot E)$	Th. 19.4.2.4($H8$)(1), Th. 19.4.1.3(1), Th. 19.4.1.4(1), Th. 19.4.2.4($H4$)(1)
1	9	$B \leq_\mathbb{R} D \vdash$ $A \odot (B \oplus C) = \ominus(A \odot E)$ $= (A \odot B) \oplus \ominus(A \odot D) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.1.4($H1$)(8), Th. 19.4.2.4($H5$)(1)
1	10	$0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A,\ 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} B,$ $C <_\mathbb{R} 0_\mathbb{R} \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 9)$
1	11	$0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A,\ B <_\mathbb{R} 0_\mathbb{R},$ $0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} C \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.1.3($H2$)(1, 10), Th. 19.4.2.4($H7$)(1)
1	12	$0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	$\vee E(2, 3, 4, 10, 11)$
1	13	$A <_\mathbb{R} 0_\mathbb{R} \vdash$ $A \odot (B \oplus C) = \ominus\big((\ominus A) \odot (B \oplus C)\big)$ $= \ominus\big(((\ominus A) \odot B) \oplus ((\ominus A) \odot C)\big)$ $= (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.2.4($H5$)(1), Th. 19.4.1.4(1), 12, Th. 19.4.1.3(1)
1	14	$A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	$\vee E(2, 12, 13)$

Zusammenfassung:

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A

1	2 $(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge$ $A \odot B = B \odot A \wedge$ $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge$ $(A \neq 0_{\mathbb{R}} \to A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}})$	Th. 19.4.2.4($H7$)(1)
1	3 $A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.2.4($H9$)(1)
1	4 $(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge$ $A \odot B = B \odot A \wedge$ $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge$ $A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C) \wedge$ $(A \neq 0_{\mathbb{R}} \to A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}})$	$\wedge I(2,3)$

□

Theorem 19.4.2.5 (Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ \odot$

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \to A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C\big) \wedge \big(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \to 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B\big).$$

Beweis.

Translationsmonotonie Th. 19.4.2.5(H1)

$$A, B, C \in \mathbb{R},\ A \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C$$

1	1 $A, B, C \in \mathbb{R}$	A
2	2 $A \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2	3 $A \subseteq B$	Th. 19.3.1.1(1, 2)
4	4 $q \in A \oplus C$	A
1,4	5 $\exists a \in A\, \exists c \in C\, (q < a + c)$	Def. 19.4.1.1(1, 4)
1,2,4	6 $\exists a \in B\, \exists c \in C\, (q < a + c)$	Th. 3.5.2.6(3, 5)
1,2,4	7 $q \in B \oplus C$	Def. 19.4.1.1(1, 6)
1,2	8 $A \oplus C \subseteq B \oplus C$	Th. 3.5.1.1([4]⋮7)
1,2	9 $A \oplus C \in \mathbb{R} \wedge B \oplus C \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1,2	10 $A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C$	Def. 19.3.1.1(9, 8)

Nichtnegative Produkte Th. 19.4.2.5(H2)

$$A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B$$

1	1 $A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
3	3 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2,3	4 $A \odot B = A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.2(1, 2, 3)
1,2,3	5 $0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3)
1,2,3	6 $0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot B$	$= E(4, 5)$
1,2,3	7 $A \odot B \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(1)
1,2,3	8 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B$	Def. 19.3.1.1(7, 6)

Zusammenfassung:

1	1 $A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2 $A \leq_{\mathbb{R}} B \to A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C$	Th. 19.4.2.5($H1$)(1)
1	3 $(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \to 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B$	Th. 19.4.2.5($H2$)(1)
1	4 $(A \leq_{\mathbb{R}} B \to A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C) \wedge ((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \to 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B)$	$\wedge I(2, 3)$

□

4.3 Erhaltung der rationalen Arithmetik

Theorem 19.4.3.1 (Die rationale Einbettung erhält die Körperoperationen).

Mengen: $p,\ q$
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ \odot,\ \ominus\cdot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$

$$\begin{aligned} p, q \in \mathbb{Q} \vdash\ & \textit{(i)} \quad \iota_{\mathbb{R}}(p+q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q), \\ & \textit{(ii)} \quad \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q), \\ & \textit{(iii)} \quad \iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p), \\ & \textit{(iv)} \quad p \neq 0 \to \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))\,. \end{aligned}$$

Beweis.

Erhaltung der Addition Th. 19.4.3.1(H1)

$$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p+q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$$

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $t \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	A
1,2	3 $\exists a \in \iota_{\mathbb{R}}(p)\, \exists b \in \iota_{\mathbb{R}}(q)\, (t < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1, 2)
1,2	4 $\exists a < p\, \exists b < q\, (t < a + b)$	Def. 19.2.2.2(3)

1,2	5	$t < p + q$	Th. 18.4.2.1(4)
1,2	6	$t \in \widehat{p + q}$	Def. 19.2.2.1(1, 5)
1,2	7	$t \in \iota_{\mathbb{R}}(p + q)$	Def. 19.2.2.2(6)
1	8	$\iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q) \subseteq \iota_{\mathbb{R}}(p + q)$	Th. 3.5.1.1([2]⋮7)
9	9	$t \in \iota_{\mathbb{R}}(p + q)$	A
1,9	10	$t < p + q$	Def. 19.2.2.1(1, 9)
1,9	11	$t < p + q$	Def. 19.2.2.2(10)
1,9	12	$\exists a < p \, \exists b < q \, (t < a + b)$	Th. 18.6.1.2(11)
1,9	13	$t \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Def. 19.4.1.1(1, 12)
1,9	14	$t \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Def. 19.2.2.2(13)
1	15	$\iota_{\mathbb{R}}(p + q) \subseteq \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 3.5.1.1([9]⋮14)
1	16	$\iota_{\mathbb{R}}(p + q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 3.5.3.5(15, 8)

Erhaltung der Negation:

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) = \{t \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q} \, (r \notin \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge t < -r)\}$	Def. 19.4.1.3(1)
1	3	$\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \widehat{-p}$	Def. 19.2.2.2(1)
1	4	$\forall t \in \mathbb{Q} \, (t \in \iota_{\mathbb{R}}(-p) \leftrightarrow t \in \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p))$	Th. 18.3.1.4(3, 2)
1	5	$\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p)$	Ax. 3.4.1.1(4)

Erhaltung der Multiplikation:

1	6	$(p = 0 \vee 0 < p \vee p < 0) \wedge$ $(q = 0 \vee 0 < q \vee q < 0)$	Th. 18.4.1.4(1)
1	7	$\iota_{\mathbb{R}}(p), \iota_{\mathbb{R}}(q) \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.2.2(1)
1	8	$p = 0 \vee q = 0 \vdash \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 18.3.4.8(1), Def. 19.4.1.2, Th. 19.4.2.4($H5$)(7)
1	9	$\forall t \in \mathbb{Q} \big(0 < p \wedge 0 < q \rightarrow (t \in \iota_{\mathbb{R}}(pq) \leftrightarrow t \in$ $\iota_{\mathbb{R}}(p) \odot_+ \iota_{\mathbb{R}}(q))\big)$	Def. 19.2.2.2(1), Def. 19.4.2.1(1), Th. 18.3.4.5(1), Th. 18.6.1.2
1	10	$0 < p, \ 0 < q \vdash \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Ax. 3.4.1.1(9), Th. 19.3.1.4(1), Def. 19.4.2.2(1)
1	11	$0 < p, \ q < 0 \vdash$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p(-q)) = \ominus(\iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(-q))$ $= \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 18.3.1.4 (1), 5, 10, Th. 19.3.1.4(1), Th. 19.4.2.4($H5$)(1)
1	12	$p < 0, \ 0 < q \vdash$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}((-p)q) = \ominus(\iota_{\mathbb{R}}(-p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q))$ $= \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 18.3.1.4 (1), 5, 10, Th. 19.3.1.4(1), Th. 19.4.2.4($H5$)(1)

1	13 $p < 0,\ q < 0 \vdash$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}((-p)(-q))$ $= \iota_{\mathbb{R}}(-p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(-q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 18.3.1.4 (1), 5, 10, Th. 19.3.1.4(1), Th. 19.4.2.4($H5$)(1)
1	14 $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	$\vee E(6, 8, 10, 11, 12, 13)$

Erhaltung von Negation und Produkt Th. 19.4.3.1(H2)

$$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$$

1	15 $\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	$\wedge I(5, 14)$

Erhaltung des Kehrwertes Th. 19.4.3.1(H3)

$$p \in \mathbb{Q},\ p \neq 0 \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$$

1	1 $p \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $p \neq 0$	A
1,2	3 $0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
1,2	4 $\iota_{\mathbb{R}}(p) \neq 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.5(1, 2, 3)
1,2	5 $\iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p)) = 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.4(4)
1,2	6 $p \cdot p^{-1} = 1$	Th. 18.3.5.9(1, 2)
1,2	7 $\iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.3.1($H2$)(6)
1,2	8 $\iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$	Th. 19.4.2.4($H7$)(4, 5, 7)

Zusammenfassung:

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
1	2 $\iota_{\mathbb{R}}(p + q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.4.3.1($H1$)(1)
1	3 $\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.4.3.1($H2$)(1)
4	4 $p \neq 0$	A
1,4	5 $\iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$	Th. 19.4.3.1($H3$)(1, 4)
1	6 $p \neq 0 \to \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$	$\to I(4, 5)$
1	7 $\iota_{\mathbb{R}}(p + q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge (p \neq 0 \to \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p)))$	$\wedge I(2, \wedge I(3, 6))$

□

Insbesondere dürfen die rationalen Zahlen von nun an über $\iota_{\mathbb{R}}$ mit ihren Hauptschnitten identifiziert werden. Diese Identifikation ändert weder Gleichungen noch Ungleichungen.

Kapitel 5

Betrag, Abstand und Intervalle

5.1 Betrag und Abstand

Definition 19.5.1.1 (Absolutbetrag einer reellen Zahl).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\ominus\cdot$
Neues Symbol:
Reeller Betrag: $|\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$A \in \mathbb{R} \vdash |A|_{\mathbb{R}} \coloneqq \begin{cases} A, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus A, & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Definition 19.5.1.2 (Abstand zweier reeller Zahlen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ \ominus\cdot,\ |\cdot|_{\mathbb{R}},\ d_{\mathbb{R}}(\cdot,\cdot)$
Neues Symbol:
Reeller Abstand: $d_{\mathbb{R}}(\cdot,\cdot)$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(A, B) \coloneqq |A \oplus \ominus B|_{\mathbb{R}}$$

Theorem 19.5.1.1 (Grundgesetze des reellen Betrags).

Mengen: $A,\ B$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ \odot,\ \ominus\cdot,\ |\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} A, B \in \mathbb{R} \vdash\ & \textit{(i)} \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}}\,, \\ & \textit{(ii)} \quad |A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}, \\ & \textit{(iii)} \quad |\ominus A|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}}\,, \\ & \textit{(iv)} \quad |A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}}\,, \\ & \textit{(v)} \quad |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}}\,. \end{aligned}$$

Beweis.

Nichtnegativität:

1	1 $A \in \mathbb{R}$	A
1	2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1)
3	3 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
1,3	4 $\lvert A\rvert_{\mathbb{R}} = A$	Def. 19.5.1.1(1, 3)
5	5 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,5	6 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.4.1.4(1, 5)
1,5	7 $\lvert A\rvert_{\mathbb{R}} = \ominus A$	Def. 19.5.1.1(1, 5)
1	8 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A\rvert_{\mathbb{R}}$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 6, 7)$

Nullkriterium:

9	9 $\lvert A\rvert_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,9	10 $\ominus\ominus A = A \wedge \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4(1)
1,9	11 $A = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1, 2, 9, 10)
12	12 $A = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,12	13 $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4
1,12	14 $\lvert A\rvert_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1, 12, 13)
1	15 $\lvert A\rvert_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(9, 11), \rightarrow I(12, 14))$

Positivität und Nullkriterium Th. 19.5.1.1(H1)

$$A \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \wedge (|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}})$$

1	16 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \wedge (\lvert A\rvert_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}})$	$\wedge I(8, 15)$

Verträglichkeit mit Negation:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A \vee A <_\mathbb{R} 0_\mathbb{R}$	Th. 19.3.1.3(1)
1	3	$\ominus\ominus A = A \wedge \ominus 0_\mathbb{R} = 0_\mathbb{R}$	Th. 19.4.1.4(1)
1	4	$\lvert\ominus A\rvert_\mathbb{R} = \lvert A\rvert_\mathbb{R}$	Def. 19.5.1.1(1, 2, 3)

Verträglichkeit mit Multiplikation:

1	5	die vier Vorzeichenkombinationen von A, B sind vollständig	Th. 19.3.1.3(1)
1	6	$(\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge (\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B \wedge A \odot 0_\mathbb{R} = 0_\mathbb{R}$	Th. 19.4.2.4($H5$)(1)
1	7	$\lvert A \odot B\rvert_\mathbb{R} = \lvert A\rvert_\mathbb{R} \odot \lvert B\rvert_\mathbb{R}$	Def. 19.5.1.1(1, 5, 6)

Negation und Produkt Th. 19.5.1.1(H2)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash \lvert\ominus A\rvert_\mathbb{R} = \lvert A\rvert_\mathbb{R} \wedge \lvert A \odot B\rvert_\mathbb{R} = \lvert A\rvert_\mathbb{R} \odot \lvert B\rvert_\mathbb{R}$$

1	8	$\lvert\ominus A\rvert_\mathbb{R} = \lvert A\rvert_\mathbb{R} \wedge \lvert A \odot B\rvert_\mathbb{R} = \lvert A\rvert_\mathbb{R} \odot \lvert B\rvert_\mathbb{R}$	$\wedge I(4, 7)$

Dreiecksungleichung Th. 19.5.1.1(H3)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash \lvert A \oplus B\rvert_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} \lvert A\rvert_\mathbb{R} \oplus \lvert B\rvert_\mathbb{R}$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_\mathbb{R})$	Th. 19.3.1.3(1)
1	3	$A \leq_\mathbb{R} \lvert A\rvert_\mathbb{R} \wedge B \leq_\mathbb{R} \lvert B\rvert_\mathbb{R}$	Def. 19.5.1.1(1, 2)
1	4	$A \oplus B \leq_\mathbb{R} \lvert A\rvert_\mathbb{R} \oplus \lvert B\rvert_\mathbb{R}$	Th. 19.4.2.5($H1$)(1, 3)
1	5	$\ominus(A \oplus B) = (\ominus A) \oplus (\ominus B)$	Th. 19.4.1.3(1)
1	6	$\ominus(A \oplus B) \leq_\mathbb{R} \lvert A\rvert_\mathbb{R} \oplus \lvert B\rvert_\mathbb{R}$	Th. 19.4.1.4(1, 3, 5)
1	7	$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_\mathbb{R})$	Th. 19.3.1.3(1)
1	8	$\lvert A \oplus B\rvert_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} \lvert A\rvert_\mathbb{R} \oplus \lvert B\rvert_\mathbb{R}$	Def. 19.5.1.1(1, 4, 6, 7)

Zusammenfassung:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} \lvert A\rvert_\mathbb{R} \wedge (\lvert A\rvert_\mathbb{R} = 0_\mathbb{R} \leftrightarrow A = 0_\mathbb{R})$	Th. 19.5.1.1($H1$)(1)
1	3	$\lvert\ominus A\rvert_\mathbb{R} = \lvert A\rvert_\mathbb{R} \wedge \lvert A \odot B\rvert_\mathbb{R} = \lvert A\rvert_\mathbb{R} \odot \lvert B\rvert_\mathbb{R}$	Th. 19.5.1.1($H2$)(1)
1	4	$\lvert A \oplus B\rvert_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} \lvert A\rvert_\mathbb{R} \oplus \lvert B\rvert_\mathbb{R}$	Th. 19.5.1.1($H3$)(1)

1	5	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \wedge$ $(\lvert A\rvert_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}) \wedge$ $\lvert \ominus A\rvert_{\mathbb{R}} = \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \wedge$ $\lvert A \odot B\rvert_{\mathbb{R}} = \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \odot \lvert B\rvert_{\mathbb{R}} \wedge$ $\lvert A \oplus B\rvert_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \oplus \lvert B\rvert_{\mathbb{R}}$	$\wedge I(2, \wedge I(3, 4))$

□

Theorem 19.5.1.2 (Grundgesetze des reellen Abstands).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ d_{\mathbb{R}}(\cdot\,,\cdot\,)$

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash \begin{array}{ll} \textit{(i)} & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B)\,, \\ \textit{(ii)} & d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B, \\ \textit{(iii)} & d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A)\,, \\ \textit{(iv)} & d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C)\,. \end{array}$$

Beweis.

Nichtnegativität:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$d_{\mathbb{R}}(A, B) = \lvert A \oplus \ominus B\rvert_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.2(1)
1	3	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B)$	Th. 19.5.1.1($H1$)(1, 2)

Definitheit:

1	4	$d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A \oplus \ominus B = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.1.1($H1$)(1, 2)
1	5	$A \oplus \ominus B = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B$	Th. 19.4.1.4($H1$)(1)
1	6	$d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B$	Tr.(4, 5)

Symmetrie:

1	7	$\ominus\ominus B = B$	Th. 19.4.1.4(1)
1	8	$B \oplus \ominus A = \ominus(A \oplus \ominus B)$	Th. 19.4.1.3(1, 7)
1	9	$d_{\mathbb{R}}(A, B) = \lvert A \oplus \ominus B\rvert_{\mathbb{R}} \wedge d_{\mathbb{R}}(B, A) = \lvert B \oplus \ominus A\rvert_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.2(1)
1	10	$d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A)$	Th. 19.5.1.1($H2$)(9, 8)

Positivität, Definitheit und Symmetrie Th. 19.5.1.2(H1)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A)$$

1	11	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A,B) \wedge$ $(d_{\mathbb{R}}(A,B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge$ $d_{\mathbb{R}}(A,B) = d_{\mathbb{R}}(B,A)$	$\wedge I(3, \wedge I(6,10))$

Dreiecksungleichung des Abstands Th. 19.5.1.2(H2)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(A,C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A,B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B,C)$$

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2	$A \oplus \ominus C = (A \oplus \ominus B) \oplus (B \oplus \ominus C)$	Th. 19.4.1.3(1)
1	3	$\lvert A \oplus \ominus C \rvert_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A \oplus \ominus B \rvert_{\mathbb{R}} \oplus \lvert B \oplus \ominus C \rvert_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.1.1($H3$)(1, 2)
1	4	$d_{\mathbb{R}}(A,C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A,B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B,C)$	Def. 19.5.1.2(3)

Zusammenfassung:

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A,B) \wedge$ $(d_{\mathbb{R}}(A,B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge$ $d_{\mathbb{R}}(A,B) = d_{\mathbb{R}}(B,A)$	Th. 19.5.1.2($H1$)(1)
1	3	$d_{\mathbb{R}}(A,C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A,B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B,C)$	Th. 19.5.1.2($H2$)(1)
1	4	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A,B) \wedge$ $(d_{\mathbb{R}}(A,B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge$ $d_{\mathbb{R}}(A,B) = d_{\mathbb{R}}(B,A) \wedge$ $d_{\mathbb{R}}(A,C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A,B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B,C)$	$\wedge I(2,3)$

□

5.2 Intervalle und Umgebungen

Definition 19.5.2.1 (Beschränkte reelle Intervalle).

Mengen: $A,\ B,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole:
Beschränkte Intervalle: $[A,B]_{\mathbb{R}},\ (A,B)_{\mathbb{R}},\ [A,B)_{\mathbb{R}},\ (A,B]_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} A, B \in \mathbb{R} \vdash \quad [A,B]_{\mathbb{R}} &:= \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x \leq_{\mathbb{R}} B\}, \\ (A,B)_{\mathbb{R}} &:= \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} B\}, \\ [A,B)_{\mathbb{R}} &:= \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} B\}, \\ (A,B]_{\mathbb{R}} &:= \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x \wedge x \leq_{\mathbb{R}} B\}. \end{aligned}$$

Definition 19.5.2.2 (Unbeschränkte reelle Intervalle).

Mengen:	$A,\ B,\ x$
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole:	
Unbeschränkte Intervalle:	$(-\infty, B)_{\mathbb{R}},\ (-\infty, B]_{\mathbb{R}}$
Unbeschränkte Intervalle:	$(A, \infty)_{\mathbb{R}},\ [A, \infty)_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} A, B \in \mathbb{R} \vdash \quad (-\infty, B)_{\mathbb{R}} &\coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid x <_{\mathbb{R}} B\}, \\ (-\infty, B]_{\mathbb{R}} &\coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq_{\mathbb{R}} B\}, \\ (A, \infty)_{\mathbb{R}} &\coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x\}, \\ [A, \infty)_{\mathbb{R}} &\coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x\}. \end{aligned}$$

Definition 19.5.2.3 (Offene Epsilon-Umgebung).

Mengen:	$x,\ y,\ \varepsilon$
Relationsoperatoren:	$<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren:	$d_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,,\,\cdot\,)$
Neues Symbol:	
Offene Umgebung:	$B_\varepsilon(x)$

$$\begin{aligned} &x, \varepsilon \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \\ &\quad \vdash B_\varepsilon(x) \coloneqq \{y \in \mathbb{R} \mid d_{\mathbb{R}}(y, x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon\}. \end{aligned}$$

Theorem 19.5.2.1 (Intervallform der Epsilon-Umgebung).

Mengen:	$x,\ \varepsilon$
Relationsoperatoren:	$<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren:	$\oplus,\ \ominus\,\cdot,\ d_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,,\,\cdot\,)$

$$x, \varepsilon \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \vdash B_\varepsilon(x) = \big(x \oplus \ominus\varepsilon, x \oplus \varepsilon\big)_{\mathbb{R}}$$

1	1 $x, \varepsilon \in \mathbb{R}$	A
2	2 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	A
1,2	3 $y \in B_\varepsilon(x) \leftrightarrow d_{\mathbb{R}}(y, x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	Def. 19.5.2.3(1, 2)
1,2	4 $d_{\mathbb{R}}(y, x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon \leftrightarrow \lvert y \oplus \ominus x\rvert_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	Def. 19.5.1.2(1)
1,2	5 $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3(1)
1,2	6 $\lvert y \oplus \ominus x\rvert_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \leftrightarrow$ $\ominus\varepsilon <_{\mathbb{R}} y \oplus \ominus x \wedge y \oplus \ominus x <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	Def. 19.5.1.1(1, 2, 5)
1,2	7 $\ominus\ominus x = x \wedge \ominus\ominus\varepsilon = \varepsilon$	Th. 19.4.1.4(1)
1,2	8 $\ominus\varepsilon <_{\mathbb{R}} y \oplus \ominus x \wedge y \oplus \ominus x <_{\mathbb{R}} \varepsilon$ $\leftrightarrow x \oplus \ominus\varepsilon <_{\mathbb{R}} y \wedge y <_{\mathbb{R}} x \oplus \varepsilon$	Th. 19.4.2.5($H1$)(1, 7)
1,2	9 $x \oplus \ominus\varepsilon <_{\mathbb{R}} y \wedge y <_{\mathbb{R}} x \oplus \varepsilon$ $\leftrightarrow y \in (x \oplus \ominus\varepsilon, x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.2.1(1)

1,2 10 $y \in B_\varepsilon(x) \leftrightarrow$ $y \in (x \oplus \ominus\varepsilon, x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}}$ Tr.$(3, 4, 6, 8, 9)$

1,2 11 $B_\varepsilon(x) = \big(x \oplus \ominus\varepsilon,$ $x \oplus \varepsilon\big)_{\mathbb{R}}$ Ax. 3.4.1.1$(\forall I(10))$

Kapitel 6

Archimedische Grundbegriffe

Die kanonische reelle Einbettung einer natürlichen Zahl ist die Komposition

$$n \longmapsto \iota_{\mathbb{R}}\big(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))\big),$$

diejenige einer ganzen Zahl ist $z \mapsto \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z))$. In den folgenden Formeln werden diese Kompositionen ausgeschrieben; damit bleiben alle Zwischentypen aus den Bänden 17 und 18 sichtbar.

Definition 19.6.1 (Archimedische Einbettung).

Mengen:	$K,\ x,\ n$
Funktionen:	η
Relationsoperatoren:	$\preccurlyeq$
Neues Symbol:	
Archimedisches Prädikat:	$\mathrm{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta)$

$$\begin{aligned}&\eta\colon \mathbb{N} \to K,\ \mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq)\\ &\quad \vdash \mathrm{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta) \coloneqq \forall x \in K\, \exists n \in \mathbb{N}\, \big(x \preccurlyeq \eta(n) \wedge x \neq \eta(n)\big).\end{aligned}$$

Theorem 19.6.1 (Archimedische Eigenschaft der reellen Zahlen).

Mengen:	$x,\ n$
Funktionen:	$\iota_{\mathbb{Z}},\ \iota_{\mathbb{Q}},\ \iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren:	$<_{\mathbb{R}}$

$$\forall x \in \mathbb{R}\, \exists n \in \mathbb{N}\, \big(x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))\big)$$

1	1 $x \in \mathbb{R}$	*A*
1	2 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(x)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	3 $\exists q \in \mathbb{Q} \setminus x$	Th. 19.2.1.1(2)
4	4 $q \in \mathbb{Q} \wedge q \notin x$	*A*

1,4	5 $\exists n \in \mathbb{N}\, q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 18.6.1.3(4)
6	6 $n \in \mathbb{N} \wedge q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
1,4,6	7 $x \subseteq \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))}$	Th. 19.2.1.1(2, 4, 6)
4,6	8 $q \in \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))} \setminus x$	Def. 19.2.2.1(4, 6)
1,4,6	9 $x \subsetneq \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))}$	Def. 3.5.1.2($\wedge I$(7, Th. 3.4.2.3(Th. 3.12.2(8), Th. 3.12.3(8))))
6	10 $\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))) = \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))}$	Def. 19.2.2.2(6)
1,4,6	11 $x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	Def. 19.3.1.2(10, 9)
1,4,6	12 $\exists n \in \mathbb{N}\, x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists I(6, 11)$
1,4	13 $\exists n \in \mathbb{N}\, x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists E(5, 6, 12)$
1	14 $\exists n \in \mathbb{N}\, x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists E(3, 4, 13)$
	15 $\forall x \in \mathbb{R}\, \exists n \in \mathbb{N}\, x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 14))$

Theorem 19.6.2 (Ganzzahliger Abschnitt einer reellen Zahl).

Mengen: $x,\ z$
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Q}},\ \iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$

$$\forall x \in \mathbb{R}\, \exists z \in \mathbb{Z}\, \big(\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z+1))\big)$$

Beweis.

Ganzzahlige obere und untere Vergleichswerte Th. 19.6.2(H1)

$$x \in \mathbb{R} \vdash \exists w, u \in \mathbb{Z}\, (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$$

1	1 $x \in \mathbb{R}$	A
1	2 $\ominus x \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1	3 $\exists m, n \in \mathbb{N}\, (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))) \wedge \ominus x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))))$	Th. 19.6.1(1, 2)
1	4 $m, n \in \mathbb{N} \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))) \wedge \ominus x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)))$	A
1	5 $\iota_{\mathbb{R}}(-\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)))$	Th. 19.4.3.1(4)
1	6 $\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(-\iota_{\mathbb{Z}}(m))) \leq_{\mathbb{R}} x$	Th. 19.4.1.4(5)
1	7 $\exists w, u \in \mathbb{Z}\, (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$	$\exists I(-\iota_{\mathbb{Z}}(m), \exists I(\iota_{\mathbb{Z}}(n), \wedge I(6, 4)))$
1	8 $\exists w, u \in \mathbb{Z}\, (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$	$\exists E(3, 4, 7)$

Kleinster Überschreitungsindex:

1	1 $x \in \mathbb{R}$	A

1	2	$\exists w, u \in \mathbb{Z}\,(\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$	Th. 19.6.2($H1$)(1)
1	3	$w, u \in \mathbb{Z} \wedge \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u))$	A
1	4	$M \coloneqq \{n \in \mathbb{N} \mid x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(n)))\}$	$= I$
1	5	$M \neq \varnothing$	Th. 17.3.2.3(3, 4)
1	6	$\exists m_0 \in M\, \forall n \in M\, (m_0 \leq n)$	Th. 10.4.5.24(4, 5)
1	7	$m_0 \in M \wedge \forall n \in M\, (m_0 \leq n)$	A
1	8	$m_0 \neq 0$	Th. 19.3.1.3(3, 4, 7)
1	9	$k \coloneqq (m_0 - 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(7, 8)
1	10	$m_0 = (k + 1)$	Th. 10.4.4.52(7, 8, 9)
1	11	$\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(k))) \leq_{\mathbb{R}} x$	Th. 10.4.5.24(4, 7, 9, 10)
1	12	$x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(k) + 1))$	Th. 17.3.2.1(7, 10)
1	13	$z \coloneqq w + \iota_{\mathbb{Z}}(k) \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(3, 9)
1	14	$\exists z \in \mathbb{Z}\,(\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\exists I(13, \wedge I(11, 12))$
1	15	$\exists z \in \mathbb{Z}\,(\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\exists E(6, 7, 14)$
1	16	$\exists z \in \mathbb{Z}\,(\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\exists E(2, 3, 15)$
	17	$\forall x \in \mathbb{R}\, \exists z \in \mathbb{Z}\,(\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 16))$

□

Theorem 19.6.3 (Dichtheit der rationalen Zahlen in den reellen Zahlen).

Mengen: $x,\ y,\ q$
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$x, y \in \mathbb{R},\ x <_{\mathbb{R}} y \vdash \exists q \in \mathbb{Q}\left(x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y\right)$$

1	1	$x, y \in \mathbb{R}$	A
2	2	$x <_{\mathbb{R}} y$	A
1,2	3	$x \subsetneq y$	Def. 19.3.1.2(1, 2)
1,2	4	$\exists b \in y \setminus x$	Th. 3.5.2.4(3)
5	5	$b \in y \wedge b \notin x$	A
1	6	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(y)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,5	7	$\exists q \in y\,(b < q)$	Th. 19.2.1.1(6, 5)
8	8	$q \in y \wedge b < q$	A
1	9	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(x)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,2,5,8	10	$x \subseteq \widehat{q}$	Th. 19.2.1.1(9, 5, 8)
5,8	11	$b \in \widehat{q} \setminus x$	Def. 19.2.2.1(5, 8)

1,2,5,8	12 $x \subsetneq \widehat{q}$	Def. 3.5.1.2($\wedge I$(10, Th. 3.4.2.3(Th. 3.12.2(11), Th. 3.12.3(11))))
1	13 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(y)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,8	14 $\widehat{q} \subseteq y$	Th. 19.2.1.1(13, 8)
1,8	15 $q \in y \setminus \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(8)
1,8	16 $\widehat{q} \subsetneq y$	Def. 3.5.1.2($\wedge I$(14, Th. 3.4.2.3(Th. 3.12.2(15), Th. 3.12.3(15))))
1,2,5,8	17 $x <_{\mathbb{R}} \widehat{q} \wedge \widehat{q} <_{\mathbb{R}} y$	Def. 19.3.1.2(12, 16)
1,2,5,8	18 $x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y$	Def. 19.2.2.2(17)
1,2,5,8	19 $\exists q \in \mathbb{Q}\,(x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y)$	$\exists I$(8, 18)
1,2,5	20 $\exists q \in \mathbb{Q}\,(x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y)$	$\exists E$(7, 8, 19)
1,2	21 $\exists q \in \mathbb{Q}\,(x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y)$	$\exists E$(4, 5, 20)

Theorem 19.6.4 (Beliebig kleine positive rationale Hauptschnitte).

Mengen: $\varepsilon,\ n,\ q,\ m,\ M_m$
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Z}},\ \iota_{\mathbb{Q}},\ \iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$\varepsilon \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \vdash \exists n \in \mathbb{N}\,\big(0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}\big((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}\big) \wedge \iota_{\mathbb{R}}\big((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}\big) <_{\mathbb{R}} \varepsilon\big).$$

1	1 $\varepsilon \in \mathbb{R}$	A
2	2 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	A
	3 $0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
1,2	4 $\exists q \in \mathbb{Q}\,(0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	Th. 19.6.3(3, 1, 2)
1,2	5 $q \in \mathbb{Q} \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	A
1,2	6 $0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
1,2	7 $0 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.1
1,2	8 $q \in \mathbb{Q} \wedge 0 < q \wedge q \neq 0 \wedge q^{-1} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < q^{-1}$	Th. 19.3.1.4(7,$\wedge E$1 (5), 6,$\wedge E$1($\wedge E$2 (5))), Def. 18.4.1.4 , Ax. 18.5.14 , Ax. 18.5.22
1,2	9 $\exists m \in \mathbb{N}\, q^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Th. 18.6.1.3(8)
1,2	10 $m \in \mathbb{N} \wedge q^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	A

1,2	11 $M_m \coloneqq \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \in \mathbb{Q}$, $0 < m, \qquad 0 < M_m, \qquad q^{-1} < M_m$	Th. 17.2.3.1 , Th. 18.2.3.1 , Th. 18.4.2.5 , Th. 17.4.2.2 , Th. 17.2.3.2 , Def. 17.2.3.4 , Th. 18.4.1.4(8,10)
1,2	12 $M_m^{-1} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < M_m^{-1} \wedge M_m^{-1} < q$	Def. 18.4.1.4 , Ax. 18.5.14 , Ax. 18.5.22 , Th. 18.6.1.1(11,8), Def. 18.5.1($\wedge E1$(8), 8)
1,2	13 $0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
1,2	14 $0 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.1
1,2	15 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(M_m^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(M_m^{-1}) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.3.1.4(14,12, 13), Th. 19.3.1.4(12, 8)
1,2	16 $\iota_{\mathbb{R}}(M_m^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	Th. 19.3.1.3(15, $\wedge E2(\wedge E2(5))$)
1,2	17 $\exists n \in \mathbb{N}\,(0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}}$ $\iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	$\exists I(m, 11, 15, 16)$
1,2	18 $\exists n \in \mathbb{N}\,(0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}}$ $\iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	$\exists E(9, 10, 17)$
1,2	19 $\exists n \in \mathbb{N}\,(0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}}$ $\iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	$\exists E(4, 5, 18)$

Die letzte Aussage ist die Form der archimedischen Eigenschaft, die in späteren Epsilon-Argumenten am häufigsten verwendet wird. Sie setzt nur die positive reelle Zahl ε voraus und liefert eine rationale Vergleichsgröße innerhalb derselben Zielmenge $\mathbb{R}$.

Kapitel 7

Axiomatische Zusammenfassung

7.1 Vollständig angeordnete Körper

Die folgende Definition fasst genau die Eigenschaften zusammen, welche die Schnittkonstruktion bereitstellt. Die Vollständigkeitszeile quantifiziert über Teilmengen des Trägers und ist daher in dieser Form zweitstufig zu lesen.

Definition 19.7.1.1 (Vollständig angeordneter Körper).

Mengen:	$K,\ x,\ y,\ z$
Mengen:	$S,\ s,\ u$
Relationsoperatoren:	$\preccurlyeq$
Funktionsoperatoren:	$\boxplus,\ \boxtimes$
Funktionsoperatoren:	$\boxminus,\ \mathrm{inv}$
Typen	
Operationen:	$\boxplus, \boxtimes \colon K \times K \to K$
Negation:	$\boxminus \colon K \to K$
Kehrwert:	$\mathrm{inv} \colon K \setminus \{0_K\} \to K$
Konstanten:	$0_K, 1_K \in K,\ 0_K \neq 1_K$
Additive abelsche Gruppe	
Ass. Addition:	$x, y, z \in K \vdash (x \boxplus y) \boxplus z = x \boxplus (y \boxplus z)$
Komm. Addition:	$x, y \in K \vdash x \boxplus y = y \boxplus x$
Null und Inverses:	$x \in K \vdash x \boxplus 0_K = x,\ x \boxplus (\boxminus x) = 0_K$
Kommutatives multiplikatives Monoid auf K***; Inversen auf*** $K^\times$	
Ass. Produkt:	$x, y, z \in K \vdash (x \boxtimes y) \boxtimes z = x \boxtimes (y \boxtimes z)$
Komm. Produkt:	$x, y \in K \vdash x \boxtimes y = y \boxtimes x$
Eins:	$x \in K \vdash x \boxtimes 1_K = x$
Produktinverses:	$x \in K \setminus \{0_K\} \vdash x \boxtimes \mathrm{inv}(x) = 1_K$
Feldkopplung	
Distributivität:	$x, y, z \in K \vdash x \boxtimes (y \boxplus z) = (x \boxtimes y) \boxplus (x \boxtimes z)$
Totale Ordnung	
Totalität:	$\mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq)$
Verträglichkeit von Ordnung und Körper	
Positive Eins:	$0_K \preccurlyeq 1_K$
Translation:	$x, y, z \in K,\ x \preccurlyeq y \vdash x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z$
Positive Produkte:	$x, y \in K,\ 0_K \preccurlyeq x,\ 0_K \preccurlyeq y \vdash 0_K \preccurlyeq x \boxtimes y$
Dedekind-Vollständigkeit	
Vollständigkeit:	$\varnothing \neq S \subseteq K,\ \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S) \neq \varnothing \vdash$ $\exists s \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\, \forall u \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\, (s \preccurlyeq u)$
Struktur	
Prädikat:	COF

$$\mathsf{COF}\begin{pmatrix} K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \\ \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq \end{pmatrix}$$

Theorem 19.7.1.1 (Das Schnittmodell ist ein vollständig angeordneter Körper).

Mengen:	$\mathbb{R}$
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren:	$\oplus,\ \odot,\ \ominus\,\cdot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$

$$\mathsf{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus\,\cdot, \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$$

Beweis.

Träger und Körpergesetze:

	1 $0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1, Th. 19.4.2.1
	2 $1_{\mathbb{R}} = \widehat{1}$	Def. 19.4.2.3
	3 $0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
	4 $0 < 1$	Ax. 18.5.17
	5 $0 \leq 1 \wedge 0 \neq 1$	Def. 18.4.1.4(4)
	6 $0_{\mathbb{R}} \neq 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.5(3, 2, 5)
	7 $\oplus \colon \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
	8 $\odot \colon \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1
	9 $\ominus \cdot : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
	10 $\mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot) : \mathbb{R} \setminus \{0_{\mathbb{R}}\} \to \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1
	11 alle additiven Körperzeilen gelten	Th. 19.4.1.3
	12 alle multiplikativen Körperzeilen gelten	Th. 19.4.2.4

Ordnung und Vollständigkeit:

	13 $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3
	14 $0 < 1$	Ax. 18.5.17
	15 $0 \leq 1 \wedge 0 \neq 1$	Def. 18.4.1.4(14)
	16 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4 , Ax. 18.5.1 , Ax. 18.5.2 , $\wedge E1$ (15), Def. 19.4.1.2 , Def. 19.4.2.3
	17 Translation und positive Produkte sind ordnungstreu	Th. 19.4.2.5
18	18 $\varnothing \neq S \subseteq \mathbb{R}$	A
19	19 $\mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \varnothing$	A
18,19	20 $\exists U \in \mathbb{R}\, \forall s \in S\, (s \leq_{\mathbb{R}} U)$	Th. 13.2.1.1(18, 19)
18,19	21 $\exists s \in \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(S)\, \forall u \in \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(S)\, (s \leq_{\mathbb{R}} u)$	Th. 19.3.3.2(18, 20)
	22 $\mathsf{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus \cdot, \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	Def. 19.7.1.1(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, $\forall I(\to I(18, \to I(19, 21))))$

□

Theorem 19.7.1.2 (Kanonische natürliche Abbildung eines angeordneten Körpers).

Mengen: $K,\ n$
Funktionen: η
Funktionsoperatoren: $\boxplus$

$$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$$
$$\vdash \exists! \eta \colon \mathbb{N} \to K \ \big(\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} \big(\eta(n+1) = \eta(n) \boxplus 1_K\big)\big)\,.$$

1	1	$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
1	2	$0_K \in K \wedge 1_K \in K$	Def. 19.7.1.1(1)
1	3	$\boxplus \colon K \times K \to K$	Def. 19.7.1.1(1)
1	4	$\forall x \in K \, (x \boxplus 1_K \in K)$	Def. 19.7.1.1(1, 3, $\wedge E2(2)$)
1	5	$\exists! s_K \left(s_K \colon K \to K \wedge \forall x \in K \, (s_K(x) = x \boxplus 1_K)\right)$	Th. 5.2.6.9(4)
1	6	$s_K \colon K \to K \wedge \forall x \in K \, (s_K(x) = x \boxplus 1_K)$	A
1	7	$\exists! \eta \colon \mathbb{N} \to K \, (\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} \, (\eta(n+1) = s_K(\eta(n))))$	Th. 10.4.4.22($\wedge E1$ (2), $\wedge E1(6)$)
1	8	$\exists! \eta \colon \mathbb{N} \to K \, (\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} \, (\eta(n+1) = \eta(n) \boxplus 1_K))$	$= E(\wedge E2(6), 7)$
1	9	$\exists! \eta \colon \mathbb{N} \to K \, (\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} \, (\eta(n+1) = \eta(n) \boxplus 1_K))$	$\exists! E(5, 6, 8)$

Wir schreiben η_K für die durch die beiden Rekursionsgleichungen eindeutig bestimmte Funktion.

Theorem 19.7.1.3 (Archimedizität vollständig angeordneter Körper).

Mengen: $K,\ n,\ s,\ u,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: η_K
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$

$$\mathsf{COF}\begin{pmatrix} K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \\ \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq \end{pmatrix},$$
$$\eta_K \colon \mathbb{N} \to K,\ \eta_K(0) = 0_K,$$
$$\forall n \in \mathbb{N} \left(\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K\right)$$
$$\vdash \mathrm{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta_K).$$

Beweis.

Strikte Translation Th. 19.7.1.3(H1)

$$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,\ x, y, z \in K,$$
$$x \preccurlyeq y,\ x \neq y \vdash x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z \wedge x \boxplus z \neq y \boxplus z$$

1	1	$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
2	2	$x, y, z \in K$	A
3	3	$x \preccurlyeq y$	A

4	4	$x \neq y$	A
1,2,3	5	$x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z$	Def. 19.7.1.1(1, 2, 3)
1,2	6	$\boxminus z \in K$	Def. 19.7.1.1(1, 2)
7	7	$x \boxplus z = y \boxplus z$	A
1,2,7	8	$(x \boxplus z) \boxplus (\boxminus z) = (y \boxplus z) \boxplus (\boxminus z)$	$= E(7, = I)$
1,2,7	9	$(x \boxplus z) \boxplus (\boxminus z) = x \wedge$ $(y \boxplus z) \boxplus (\boxminus z) = y$	Def. 19.7.1.1(1, 2, 6)
1,2,7	10	$x = y$	$= E(8, 9)$
1,2,4,7	11	$\bot$	$\bot I(4, 10)$
1,2,4	12	$x \boxplus z \neq y \boxplus z$	$\neg I(7, 11)$
1,2,3,4	13	$x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z \wedge x \boxplus z \neq y \boxplus z$	$\wedge I(5, 12)$

Nichtoberschranken liefern strikte Bildzeugen Th. 19.7.1.3(H2)

$$\mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq),\ \eta_K \colon \mathbb{N} \to K,\ u \in K,\ u \notin \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \vdash \exists n \in \mathbb{N}\,(u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq)$	A
2	2	$\eta_K \colon \mathbb{N} \to K$	A
3	3	$u \in K$	A
4	4	$u \notin \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	A
2	5	$\eta_K[\mathbb{N}] \subseteq K$	Th. 5.2.4.18(2)
6	6	$\forall x \in \eta_K[\mathbb{N}]\,(x \preccurlyeq u)$	A
2,3,6	7	$u \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	Th. 13.2.1.3(5, 3, 6)
2,3,4,6	8	$\bot$	$\bot I(4, 7)$
2,3,4	9	$\neg\forall x \in \eta_K[\mathbb{N}]\,(x \preccurlyeq u)$	$\neg I(6, 8)$
2,3,4	10	$\exists x \in \eta_K[\mathbb{N}]\,\neg(x \preccurlyeq u)$	Th. 2.10.4.4(9)
11	11	$x \in \eta_K[\mathbb{N}] \wedge \neg(x \preccurlyeq u)$	A
2,11	12	$x \in K$	Th. 3.5.2.6(5, $\wedge E1$ (11))
1,3,11	13	$x \preccurlyeq u \vee u \preccurlyeq x$	Def. 15.2.1.1(1, 3, 12)
14	14	$x \preccurlyeq u$	A
11,14	15	$\bot$	$\bot I(\wedge E2(11), 14)$
11,14	16	$u \preccurlyeq x$	Th. 2.1.7.4(15)
17	17	$u \preccurlyeq x$	A
1,3,11	18	$u \preccurlyeq x$	$\vee E(13, 14, 16, 17, 17)$
19	19	$u = x$	A
1,3	20	$u \preccurlyeq u$	Def. 15.2.1.1(1, 3)
1,3,19	21	$x \preccurlyeq u$	$= E(19, 20)$
1,3,11,19	22	$\bot$	$\bot I(\wedge E2(11), 21)$

1,3,11	23	$u \neq x$	$\neg I(19, 22)$
2,11	24	$\exists n \in \mathbb{N}\, x = \eta_K(n)$	Th. 5.2.4.7(2, $\wedge E1$ (11))
25	25	$n \in \mathbb{N} \wedge x = \eta_K(n)$	A
1,3,11,25	26	$u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n)$	$= E(\wedge E2(25), \wedge I$ (18, 23))
1,2,3,11, 25	27	$\exists n \in \mathbb{N}\,(u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(25),$ 26))
1,2,3,11	28	$\exists n \in \mathbb{N}\,(u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$	$\exists E(24, 25, 27)$
1,2,3,4	29	$\exists n \in \mathbb{N}\,(u \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$	$\exists E(10, 11, 28)$

Das natürliche Bild ist unbeschränkt Th. 19.7.1.3(H3)

$$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,\ \eta_K \colon \mathbb{N} \to K$$
$$\eta_K(0) = 0_K,\ \forall n \in \mathbb{N}\,(\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)$$
$$\vdash \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \varnothing$$

1	1	$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
2	2	$\eta_K \colon \mathbb{N} \to K$	A
3	3	$\eta_K(0) = 0_K$	A
4	4	$\forall n \in \mathbb{N}\,(\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)$	A
5	5	$\mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \neq \varnothing$	A
	6	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	7	$\mathbb{N} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(6)
2	8	$\eta_K[\mathbb{N}] \in \mathcal{P}(K) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(2, 7)
2	9	$\eta_K[\mathbb{N}] \subseteq K \wedge \eta_K[\mathbb{N}] \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(8)
1,2,5	10	$\varnothing \neq \eta_K[\mathbb{N}]$	Th. 2.9.3.1($\wedge E2$(9))
1,2,5	11	$\exists s \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])\, \forall u \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])\,(s \preccurlyeq u)$	Def. 19.7.1.1(1, $\wedge I$ (10, $\wedge E1$(9)), 5)
12	12	$s \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \wedge \forall u \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])(s \preccurlyeq u)$	A
1,2,12	13	$s \in K \wedge \forall x \in \eta_K[\mathbb{N}]\,(x \preccurlyeq s)$	Th. 13.2.1.2($\wedge E1$ (9), $\wedge E1$(12))
1	14	$\boxminus 1_K \in K$	Def. 19.7.1.1(1)
1,12	15	$s \boxplus (\boxminus 1_K) \in K$	Def. 19.7.1.1(1, $\wedge E1$ (13), 14)
1	16	$0_K \preccurlyeq 1_K \wedge 0_K \neq 1_K$	Def. 19.7.1.1(1)
1,12	17	$0_K, 1_K \in K$	Def. 19.7.1.1(1)
1,12	18	$0_K \boxplus (s \boxplus (\boxminus 1_K)) = s \boxplus (\boxminus 1_K) \wedge$ $1_K \boxplus (s \boxplus (\boxminus 1_K)) = s$	Def. 19.7.1.1(1, $\wedge E1$ (13), 14)
1,12	19	$0_K \boxplus (s \boxplus (\boxminus 1_K)) \preccurlyeq 1_K \boxplus (s \boxplus (\boxminus 1_K)) \wedge$ $0_K \boxplus (s \boxplus (\boxminus 1_K)) \neq 1_K \boxplus (s \boxplus (\boxminus 1_K))$	Th. 19.7.1.3($H1$)(1, 17, 15, $\wedge E1$(16), $\wedge E2$(16))
1,12	20	$s \boxplus (\boxminus 1_K) \preccurlyeq s \wedge$ $s \boxplus (\boxminus 1_K) \neq s$	$= E(19, 18)$

21	21	$s \boxplus (\boxminus 1_K) \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	A
12,21	22	$s \preccurlyeq s \boxplus (\boxminus 1_K)$	$\to E(\forall E(\wedge E2(12)), 21)$
1,12,21	23	$\mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq)$	Def. 19.7.1.1(1)
1,12,21	24	$s = s \boxplus (\boxminus 1_K)$	Def. 15.2.1.1(23, $\wedge E1(13), 15, 22, \wedge E1(20)$)
1,12,21	25	$s \boxplus (\boxminus 1_K) = s$	Th. 2.9.1.1(24)
1,12,21	26	$\bot$	$\bot I(\wedge E2(20), 25)$
1,12	27	$s \boxplus (\boxminus 1_K) \notin \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	$\neg I(21, 26)$
1,2,12	28	$\mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq)$	Def. 19.7.1.1(1)
1,2,12	29	$\exists n \in \mathbb{N}\,(s \boxplus (\boxminus 1_K) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge s \boxplus (\boxminus 1_K) \neq \eta_K(n))$	Th. 19.7.1.3($H2$) (28, 2, 15, 27)
30	30	$n \in \mathbb{N} \wedge s \boxplus (\boxminus 1_K) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge s \boxplus (\boxminus 1_K) \neq \eta_K(n)$	A
2,30	31	$\eta_K(n) \in K$	Th. 5.2.3.9(2, $\wedge E1$ (30))
30	32	$(n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (30))
2,30	33	$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
2,30	34	$\eta_K(n+1) \in \eta_K[\mathbb{N}]$	Th. 5.2.4.5(33, 2, 32)
1,2,30	35	$1_K \in K$	Def. 19.7.1.1(1)
1,2,30	36	$(s \boxplus (\boxminus 1_K)) \boxplus 1_K \preccurlyeq \eta_K(n) \boxplus 1_K \wedge (s \boxplus (\boxminus 1_K)) \boxplus 1_K \neq \eta_K(n) \boxplus 1_K$	Th. 19.7.1.3($H1$)(1, 15, 31, 35, $\wedge E1(\wedge E2$ (30)), $\wedge E2(\wedge E2$ (30)))
1,2,4,12, 30	37	$(s \boxplus (\boxminus 1_K)) \boxplus 1_K = s$	Def. 19.7.1.1(1, $\wedge E1$ (13), 14)
1,2,4,12, 30	38	$s \preccurlyeq \eta_K(n+1) \wedge s \neq \eta_K(n+1)$	$= E(36, 37, \to E(\forall E$ (4), $\wedge E1(30)))$
1,2,12,30	39	$\eta_K(n+1) \preccurlyeq s$	$\to E(\forall E(\wedge E2(13)),$ 34)
1,2,12,30	40	$s = \eta_K(n+1)$	Def. 15.2.1.1(1, $\wedge E1$ (13), 34, $\wedge E1(38)$, 39)
1,2,4,12, 30	41	$\bot$	$\bot I(\wedge E2(38), 40)$
1,2,4,12	42	$\bot$	$\exists E(29, 30, 41)$
1,2,3,4,5, 12	43	$\bot$	$\exists E(11, 12, 42)$
1,2,3,4	44	$\mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \varnothing$	$\neg I(5, 43)$

Archimedisches Prädikat:

1	1	$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
2	2	$\eta_K \colon \mathbb{N} \to K$	A
3	3	$\eta_K(0) = 0_K$	A

4	4 $\forall n \in \mathbb{N}\,(\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)$	A
1,2,3,4	5 $\mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \varnothing$	Th. 19.7.1.3($H3$)(1, 2, 3, 4)
6	6 $x \in K$	A
1,2,3,4,6	7 $x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
1,2,3,4,6	8 $x \notin \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	$= E(5, 7)$
1,2,3,4,6	9 $\mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq)$	Def. 19.7.1.1(1)
1,2,3,4,6	10 $\exists n \in \mathbb{N}\,(x \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge x \neq \eta_K(n))$	Th. 19.7.1.3($H2$)(9, 2, 6, 8)
1,2,3,4	11 $\forall x \in K\, \exists n \in \mathbb{N}\,(x \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge x \neq \eta_K(n))$	$\forall I(\to I(6, 10))$
1,2,3,4	12 $\mathrm{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta_K)$	Def. 19.6.1(11)

□

Definition 19.7.1.2 (Gesetze der ganzzahligen Primkörpereinbettung).

Mengen: $K,\ z,\ w$
Funktionen: $\theta_{\mathbb{Z}}$
Relationsoperatoren: $<,\ \preccurlyeq$
Funktionsoperatoren: $\boxplus,\ \boxtimes,\ \boxminus$
Prädikat: ZEmb_K

$$\begin{aligned}\mathsf{ZEmb}_K(\theta_{\mathbb{Z}}) \coloneqq\ & \theta_{\mathbb{Z}}(0) = 0_K \wedge \theta_{\mathbb{Z}}(1) = 1_K \wedge \\ & \forall z, w \in \mathbb{Z}\,\big(\theta_{\mathbb{Z}}(z+w) = \theta_{\mathbb{Z}}(z) \boxplus \theta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \\ & \quad \theta_{\mathbb{Z}}(zw) = \theta_{\mathbb{Z}}(z) \boxtimes \theta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \theta_{\mathbb{Z}}(-z) = \boxminus\theta_{\mathbb{Z}}(z) \wedge \\ & \quad \big(z < w \leftrightarrow (\theta_{\mathbb{Z}}(z) \preccurlyeq \theta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \theta_{\mathbb{Z}}(z) \neq \theta_{\mathbb{Z}}(w))\big)\big).\end{aligned}$$

Definition 19.7.1.3 (Gesetze der rationalen Primkörpereinbettung).

Mengen: $K,\ p,\ q$
Funktionen: $\theta_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren: $<,\ \preccurlyeq$
Funktionsoperatoren: $\boxplus,\ \boxtimes,\ \boxminus$
Funktionsoperatoren: inv
Prädikat: QEmb_K

$$\begin{aligned}\mathsf{QEmb}_K(\theta_{\mathbb{Q}}) \coloneqq\ & \theta_{\mathbb{Q}}(0) = 0_K \wedge \theta_{\mathbb{Q}}(1) = 1_K \wedge \\ & \forall p, q \in \mathbb{Q}\,\big(\theta_{\mathbb{Q}}(p+q) = \theta_{\mathbb{Q}}(p) \boxplus \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \\ & \quad \theta_{\mathbb{Q}}(pq) = \theta_{\mathbb{Q}}(p) \boxtimes \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \\ & \quad \big(p < q \leftrightarrow (\theta_{\mathbb{Q}}(p) \preccurlyeq \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \theta_{\mathbb{Q}}(p) \neq \theta_{\mathbb{Q}}(q))\big)\big) \wedge \\ & \forall p \in \mathbb{Q}\,\big(\theta_{\mathbb{Q}}(-p) = \boxminus\theta_{\mathbb{Q}}(p) \wedge \\ & \quad (p \neq 0 \to \theta_{\mathbb{Q}}(p^{-1}) = \mathrm{inv}(\theta_{\mathbb{Q}}(p)))\big).\end{aligned}$$

Theorem 19.7.1.4 (Eindeutigkeit des vollständig angeordneten reellen Körpers).

Mengen:	$K,\ x,\ y$
Funktionen:	Φ
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{R}},\ \preccurlyeq$
Funktionsoperatoren:	$\oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$$
$$\vdash \exists! \Phi \colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \left(\begin{array}{l} \\ \\ \\ \forall x, y \in \mathbb{R} \left(\Phi(x \oplus y) = \Phi(x) \boxplus \Phi(y) \right) \wedge \\ \forall x, y \in \mathbb{R} \left(\Phi(x \odot y) = \Phi(x) \boxtimes \Phi(y) \right) \wedge \\ \forall x, y \in \mathbb{R} \left(x \leq_{\mathbb{R}} y \leftrightarrow \Phi(x) \preccurlyeq \Phi(y) \right) \wedge \\ \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K \end{array} \right).$$

Beweis.

Arithmetik der natürlichen Einbettung Th. 19.7.1.4(H1)

$$\begin{array}{l} \mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \\ \eta_K \colon \mathbb{N} \to K,\ \eta_K(0) = 0_K, \\ \forall n \in \mathbb{N} \left(\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K \right) \\ \quad \vdash \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \wedge \right. \\ \qquad \eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \wedge \\ \qquad \left. (m < n \leftrightarrow (\eta_K(m) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))) \right) \end{array}$$

1	1 $\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
2	2 $\eta_K \colon \mathbb{N} \to K$	A
3	3 $\eta_K(0) = 0_K$	A
4	4 $\forall n \in \mathbb{N}\, \eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K$	A
1,2,3,4	5 $\eta_K(1) = 1_K$	Th. 10.4.4.39, 4, 3, Def. 19.7.1.1(1)
1,2,3	6 $\forall m \in \mathbb{N}\, \eta_K(m+0) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(0)$	Th. 10.4.4.2, 3, Def. 19.7.1.1(1)
1,2,4	7 $\forall n \in \mathbb{N} \Big(\forall m \in \mathbb{N} (\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n)) \to \forall m \in \mathbb{N} (\eta_K(m+(n+1)) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n+1)) \Big)$	Th. 10.4.4.15, 4, Def. 19.7.1.1(1)
1,2,3,4	8 $\forall m, n \in \mathbb{N}\, \eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n)$	Th. 10.4.4.16(6, 7)
1,2,3	9 $\forall m \in \mathbb{N}\, \eta_K(m \cdot 0) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(0)$	Th. 10.4.7.2, 3, Def. 19.7.1.1(1)

1,2,3,4	10	$\forall n \in \mathbb{N}\,\Big($ $\forall m \in \mathbb{N}\,(\eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n))$ $\to \forall m \in \mathbb{N}\,(\eta_K(m \cdot (n+1))$ $= \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n+1))\Big)$	Th. 10.4.7.3, 4, 8, 5, Def. 19.7.1.1(1)
1,2,3,4	11	$\forall m, n \in \mathbb{N}\,\eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n)$	Th. 10.4.4.16(9, 10)
1,2,4	12	$\forall n \in \mathbb{N}\,(\eta_K(n) \preccurlyeq \eta_K(n+1) \wedge \eta_K(n) \neq \eta_K(n+1))$	Th. 19.7.1.3($H1$)(1), 4, Def. 19.7.1.1(1)
	13	$\forall m \in \mathbb{N}\,\big(m < 0 \to (\eta_K(m) \preccurlyeq \eta_K(0) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(0))\big)$	Th. 10.4.6.5, Th. 2.1.7.4
1,2,4	14	$\forall n \in \mathbb{N}\,\Big($ $\forall m \in \mathbb{N}\,\big(m < n \to ($ $\eta_K(m) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))\big)$ $\to \forall m \in \mathbb{N}\,\big(m < n+1 \to ($ $\eta_K(m) \preccurlyeq \eta_K(n+1) \wedge$ $\eta_K(m) \neq \eta_K(n+1))\big)\Big)$	Th. 10.4.6.8, 12, Def. 15.2.1.1(1)
1,2,4	15	$\forall m, n \in \mathbb{N}\,\big(m < n \to (\eta_K(m) \preccurlyeq$ $\eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))\big)$	Th. 10.4.4.16(13, 14)
1,2,4	16	$\forall m, n \in \mathbb{N}\,\big((\eta_K(m) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq$ $\eta_K(n)) \to m < n\big)$	Th. 10.4.5.21(15), Def. 15.2.1.1(1)
1,2,3,4	17	$\forall m, n \in \mathbb{N}\,\big($ $\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \wedge$ $\eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \wedge$ $(m < n \leftrightarrow ($ $\eta_K(m) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))))$	$\wedge I(8, \wedge I(11, \leftrightarrow I(15, 16)))$

Fortsetzung auf die ganzen Zahlen Th. 19.7.1.4(H2)

$$\begin{array}{l}\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,\\ \quad\vdash \exists! \eta_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail K\,\big(\eta_{\mathbb{Z}}(0) = 0_K \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(1) = 1_K \wedge\\ \quad\quad \forall z, w \in \mathbb{Z}\,(\eta_{\mathbb{Z}}(z+w) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxplus \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge\\ \quad\quad \eta_{\mathbb{Z}}(zw) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxtimes \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(-z) = \boxminus \eta_{\mathbb{Z}}(z) \wedge\\ \quad\quad (z < w \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Z}}(z) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(z) \neq \eta_{\mathbb{Z}}(w)))))\big)\end{array}$$

1	1	$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
1	2	$\eta_K \colon \mathbb{N} \rightarrowtail K \wedge$ $\eta_K(0) = 0_K \wedge \eta_K(1) = 1_K \wedge$ $\forall m, n \in \mathbb{N}\,\big($ $\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \wedge$ $\eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \wedge$ $(m < n \leftrightarrow ($ $\eta_K(m) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))))$	Th. 19.7.1.2(1), Th. 19.7.1.4($H1$)(1)

1,2	3 $\eta_{\mathbb{Z}}([a,b]_{\mathbb{Z}}) \coloneqq \eta_K(a) \boxplus \boxminus \eta_K(b)$	$= I$
1,2	4 $[a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}} \vdash$ $\eta_K(a) \boxplus \boxminus \eta_K(b) = \eta_K(c) \boxplus \boxminus \eta_K(d)$	Th. 17.2.2.2, Th. 19.7.1.4($H1$)(1, 2), Def. 19.7.1.1(1)
1,2	5 $\eta_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{Z} \to K$	Th. 17.2.2.3(3, 4)
1,2	6 $\forall z, w \in \mathbb{Z}\, \eta_{\mathbb{Z}}(z+w) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxplus \eta_{\mathbb{Z}}(w)$	Def. 17.2.4.2, 2, 3, Th. 17.2.2.3
1,2	7 $\forall z, w \in \mathbb{Z}\, \eta_{\mathbb{Z}}(zw) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxtimes \eta_{\mathbb{Z}}(w)$	Def. 17.2.5.1, 2, 3, Th. 17.2.2.3, Def. 19.7.1.1(1)
1,2	8 $\eta_{\mathbb{Z}}(0) = 0_K \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(1) = 1_K \wedge \forall z \in \mathbb{Z}\, \eta_{\mathbb{Z}}(-z) = \boxminus \eta_{\mathbb{Z}}(z)$	Th. 17.2.3.6, Def. 17.2.3.5, Def. 17.2.4.1, 2, 3
1,2	9 $\forall z, w \in \mathbb{Z}\, \big(z < w \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Z}}(z) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(z) \neq \eta_{\mathbb{Z}}(w))\big)$	Th. 17.2.2.3, Th. 17.4.2.2, Def. 17.4.2.3, 2, 3
1,5,9	10 $\eta_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail K$	Th. 17.4.2.3(9), Def. 6.2.1.1(5)
1,2,5,6 7,8,9	11 $\theta_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{Z} \to K,\ \mathsf{ZEmb}_K(\theta_{\mathbb{Z}}) \vdash \forall z \in \mathbb{Z}\, \theta_{\mathbb{Z}}(z) = \eta_{\mathbb{Z}}(z)$	Def. 19.7.1.2 , Th. 17.2.2.3 , Th. 19.7.1.2(1), Def. 17.2.4.2(3)
1	12 $\exists! \eta_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail K\, \mathsf{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}})$	Def. 19.7.1.2, $\exists! I$(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

Rationaler Primkörper in K Th. 19.7.1.4(H3)

$$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq) \vdash \exists! \eta_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail K\, \mathsf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}})$$

1	1 $\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
1	2 $\exists! \eta_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail K\, \mathsf{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}})$	Th. 19.7.1.4($H2$)(1)
2	3 $\eta_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail K \wedge \mathsf{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}})$	A
1,3	4 $a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \eta_{\mathbb{Z}}(b) \neq 0_K$	Def. 17.4.3.1, Th. 19.7.1.4($H2$)(1, 3)
1,3	5 $\eta_{\mathbb{Q}}([a,b]_{\mathbb{Q}}) \coloneqq \eta_{\mathbb{Z}}(a) \boxtimes \mathrm{inv}(\eta_{\mathbb{Z}}(b))$	$= I$
1,3,4,5	6 $[a,b]_{\mathbb{Q}} = [c,d]_{\mathbb{Q}} \vdash$ $\eta_{\mathbb{Z}}(a) \boxtimes \mathrm{inv}(\eta_{\mathbb{Z}}(b)) = \eta_{\mathbb{Z}}(c) \boxtimes \mathrm{inv}(\eta_{\mathbb{Z}}(d))$	Th. 18.2.2.2, Th. 18.2.2.3, 3, 4, 5, Def. 19.7.1.1(1)
1,3,5,6	7 $\eta_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Q} \to K \quad \text{und} \quad \eta_{\mathbb{Q}}(0) = 0_K,\ \eta_{\mathbb{Q}}(1) = 1_K$	Th. 18.2.2.3(5,6), Th. 18.2.3.6 , Th. 19.7.1.4(H2)(1, 3), Def. 19.7.1.1(1)

1,3,5,6,7	8 $\forall p, q \in \mathbb{Q}\,\big(\eta_{\mathbb{Q}}(p+q) = \eta_{\mathbb{Q}}(p) \boxplus \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(pq) = \eta_{\mathbb{Q}}(p) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(q)\big),$ $\forall p \in \mathbb{Q}\,\big(\eta_{\mathbb{Q}}(-p) = \boxminus \eta_{\mathbb{Q}}(p) \wedge (p \neq 0 \to \eta_{\mathbb{Q}}(p^{-1}) = \mathrm{inv}(\eta_{\mathbb{Q}}(p)))\big)$	Th. 18.3.2.3 , Th. 18.3.3.3 , Th. 18.3.4.4 , Th. 18.3.5.9(5,6), Th. 19.7.1.4(H2)(1, 3), Def. 19.7.1.1(1)
1,3,5,6,7	9 $\forall p, q \in \mathbb{Q}\,\big(p < q \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(p) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q))\big)$	Def. 18.4.1.4 , Th. 18.4.1.3 , 3, 5, 6, Th. 19.7.1.4(H2)(1, 3), Def. 19.7.1.1(1)
1,7,8,9	10 $\eta_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail K \wedge \mathsf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}})$	Def. 19.7.1.3 , Def. 6.2.1.1(7,9), punktweise Konjunktion der vollständig quantifizierten Regeln aus $7, 8, 9$
1,3,10	11 $\theta \colon \mathbb{Q} \to K,\ \mathsf{QEmb}_K(\theta) \vdash \forall q \in \mathbb{Q}\, \theta(q) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	Def. 19.7.1.3, Th. 18.2.2.3, Th. 19.7.1.4($H2$)(1, 3), Def. 19.7.1.1(1)
1	12 $\exists! \eta_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail K\, \mathsf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}})$	$\exists! I(2, 3, 10, 11)$

□

Für den im Folgenden jeweils festen vollständig angeordneten Körper schreiben wir $\eta_{\mathbb{Z}}$ und $\eta_{\mathbb{Q}}$ für die durch Th. 19.7.1.4(H2) beziehungsweise Th. 19.7.1.4(H3) eindeutig bestimmten Zeugen. Zusammen mit der bereits festgelegten natürlichen Einbettung η_K gelten damit stets deren Typ-, Rekursions-, Konstanten-, Operations-, Inversen- und Ordnungsregeln; die folgenden Teilbeweise führen die jeweils benötigten Regeln durch eine Formelreferenz ausdrücklich ein.

Beweis.

Dichtheit des rationalen Primkörpers Th. 19.7.1.4(H4)

$$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,\ x, y \in K\ ,\ x \preccurlyeq y,\ x \neq y \vdash \exists q \in \mathbb{Q}\,\big(x \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq y\big)$$

1	1 $\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
2	2 $x, y \in K$	A
3	3 $x \preccurlyeq y$	A
4	4 $x \neq y$	A

1	5	$(\eta_K\colon \mathbb{N} \to K \wedge \eta_K(0) = 0_K \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N}\,(\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)) \wedge$ $(\eta_{\mathbb{Z}}\colon \mathbb{Z} \rightarrowtail K \wedge \mathsf{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}})) \wedge$ $(\eta_{\mathbb{Q}}\colon \mathbb{Q} \rightarrowtail K \wedge \mathsf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}}))$	Th. 19.7.1.2(1), Th. 19.7.1.4($H2$)(1), Th. 19.7.1.4($H3$)(1)
1,2,3,4	6	$0_K \preccurlyeq \delta := y \boxplus (\boxminus x) \wedge 0_K \neq \delta$	Th. 19.7.1.3($H1$)(1, 2, 3, 4)
1,6	7	$\mathrm{inv}(\delta) \in K \wedge 0_K \preccurlyeq \mathrm{inv}(\delta) \wedge 0_K \neq \mathrm{inv}(\delta)$	Def. 19.7.1.1(1, 6)
1,7	8	$\exists n \in \mathbb{N}\,\big(\mathrm{inv}(\delta) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge \mathrm{inv}(\delta) \neq \eta_K(n)\big)$	Th. 19.7.1.3(1, 5, 7)
8	9	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathrm{inv}(\delta) \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge \mathrm{inv}(\delta) \neq \eta_K(n)$	A
1,6–8	10	$n \neq 0 \wedge 0_K \preccurlyeq \mathrm{inv}(\eta_K(n)) \wedge \mathrm{inv}(\eta_K(n)) \neq 0_K \wedge$ $\mathrm{inv}(\eta_K(n)) \preccurlyeq \delta \wedge \mathrm{inv}(\eta_K(n)) \neq \delta$	Def. 19.7.1.1(1), Th. 19.7.1.4($H1$)(1, 5)
1,2,9	11	$\exists N \in \mathbb{N}\,\big(\boxminus \eta_K(N) \preccurlyeq x \boxtimes \eta_K(n) \wedge x \boxtimes \eta_K(n) \preccurlyeq \eta_K(N)\big)$	Wende Th. 19.7.1.3 mit den Daten aus 5 auf $z = x \boxtimes \eta_K(n)$ und auf $\boxminus z$ an. Dies liefert $N_+, N_- \in \mathbb{N}$ mit $z < \eta_K(N_+)$ und $-z < \eta_K(N_-)$. Setze $N = N_+ + N_-$. Die Positivität der natürlichen Bilder und $\eta_K(N) = \eta_K(N_+) \boxplus \eta_K(N_-)$ liefern beide Schranken. Th. 19.7.1.4(H1)(1, 5), Def. 19.7.1.1(1)
11	12	$N \in \mathbb{N} \wedge \boxminus \eta_K(N) \preccurlyeq x \boxtimes \eta_K(n) \wedge x \boxtimes \eta_K(n) \preccurlyeq \eta_K(N)$	A
1,2,9,12	13	$M := \{k \in \mathbb{N} \mid$ $x \boxtimes \eta_K(n) \preccurlyeq \eta_K(k) \boxplus \boxminus \eta_K(N) \wedge$ $x \boxtimes \eta_K(n) \neq \eta_K(k) \boxplus \boxminus \eta_K(N)\}$, $(N + N + 1) \in M \quad$ und damit $\quad M \neq \varnothing$	$x \boxtimes \eta_K(n) \preccurlyeq \eta_K(N) < \eta_K(N) \boxplus 1_K = \eta_K(N + N + 1) \boxplus \boxminus \eta_K(N)$, Th. 10.4.4.10 , Th. 19.7.1.4(H1)(1, 5), Def. 19.7.1.1(1, 12)
1,2,9,12	14	$\exists k_0 \in M\, \forall k \in M\, (k_0 \leq k)$	Th. 10.4.5.24(13)
14	15	$k_0 \in M \wedge \forall k \in M\, (k_0 \leq k)$	A

1,2,9 12,15	16	$k_0 \neq 0$	Für $k_0 = 0$ wäre nach 12 und der Definition von M zugleich $\boxminus\eta_K(N) \preccurlyeq x \boxtimes \eta_K(n)$ sowie $x \boxtimes \eta_K(n) \preccurlyeq \boxminus\eta_K(N)$ mit $x \boxtimes \eta_K(n) \neq \boxminus\eta_K(N)$, also einen Widerspruch.
1,2,9 12,15	17	$\exists \ell \in \mathbb{N}\,(k_0 = (\ell + 1))$	Th. 10.4.4.13($\wedge E1$ (15), 16)
17	18	$\ell \in \mathbb{N} \wedge k_0 = (\ell + 1)$	A
1,2,9 12,15,18	19	$\ell < (\ell + 1)$	Th. 10.4.5.12($\wedge E1$ (18))
1,2,9 12,15,18	20	$\ell < k_0$	$= E(\wedge E2(18), 19)$
1,2,9 12,15,18	21	$\ell \notin M$	$\ell \in M$ lieferte aus der Minimalität von k_0 die Ungleichung $k_0 \leq \ell$, im Widerspruch zu $\ell < k_0$.
1–2,9,12 15,18	22	$\eta_K(\ell) \boxplus \boxminus\eta_K(N) \preccurlyeq x \boxtimes \eta_K(n)$	$\ell \in \mathbb{N} \wedge \ell \notin M$ und die Definition von M, Def. 15.2.1.1 , Def. 19.7.1.1(1)
1–2,9,12 15,18	23	$m \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(k_0) - \iota_{\mathbb{Z}}(N) \in \mathbb{Z} \wedge$ $\eta_{\mathbb{Z}}(m-1) \preccurlyeq x \boxtimes \eta_K(n) \wedge x \boxtimes \eta_K(n) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Z}}(m) \wedge$ $x \boxtimes \eta_K(n) \neq \eta_{\mathbb{Z}}(m)$	$\wedge E1(15), \wedge E2(15),$ $\wedge E2(18), 20, 22,$ Th. 19.7.1.4(H2)(1, 5), Th. 19.7.1.4(H1) (1,5)
1–4,9,12 15,18	24	$x \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge$ $\eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \preccurlyeq x \boxplus \mathrm{inv}(\eta_K(n)) \wedge$ $x \boxplus \mathrm{inv}(\eta_K(n)) \preccurlyeq y \wedge x \boxplus \mathrm{inv}(\eta_K(n)) \neq y$	Def. 19.7.1.1(1), Th. 19.7.1.4($H3$) (1), 6, 10, 23
1–4,9,12 15	25	$x \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge$ $\eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \neq y$	$\exists E(17, 18, 24)$
1–4	26	$\exists q \in \mathbb{Q}\,(x \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq$ $y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq y)$	$\exists E(8, 9, \exists E(11, 12,$ $\exists E(14, 15, \exists I$ $([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}, 25))))$

Definition durch Suprema Th. 19.7.1.4(H5)

$$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,\ A \in \mathbb{R}$$
$$\vdash \eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \varnothing \wedge \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \varnothing$$

1	1 $\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
2	2 $A \in \mathbb{R}$	A
1	3 $\eta_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail K$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1)
2	4 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(2)
2	5 $\exists a \in A \wedge \exists r \in \mathbb{Q} \setminus A$	Th. 19.2.1.1(4)
1,2	6 $\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \varnothing$	Th. 5.2.4.17(3, 5)
5	7 $a \in A \wedge r \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,2,7	8 $\forall q \in A \, (q < r)$	Th. 19.4.2.1($H1$)(2, 7)
1,2,7	9 $\forall q \in A \, \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 8)
1,2,7	10 $\eta_{\mathbb{Q}}(r) \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	Th. 13.2.1.3(3, 9)
1,2,7	11 $\mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(10)
1,2	12 $\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \varnothing \wedge \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \varnothing$	$\exists E(5, 7, \wedge I(6, 11))$

Strikte Approximation eines Supremums Th. 19.7.1.4(H6)

$$\begin{aligned}&\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq) \,, \ \varnothing \neq S \subseteq K, \ \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S) \neq \varnothing \\ &\quad , \ \alpha = \sup_{K,\preccurlyeq}(S), \ u \in K, \ u \preccurlyeq \alpha, \ u \neq \alpha \\ &\quad \vdash \exists s \in S \, (u \preccurlyeq s \wedge u \neq s)\end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
2	2 $\varnothing \neq S \subseteq K$	A
3	3 $\mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S) \neq \varnothing$	A
4	4 $\alpha = \sup_{K,\preccurlyeq}(S)$	A
5	5 $u \in K$	A
6	6 $u \preccurlyeq \alpha$	A
7	7 $u \neq \alpha$	A
1,2,3,4	8 $\alpha \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S) \wedge \forall v \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S) \, (\alpha \preccurlyeq v)$	Th. 13.2.1.14(1, 2, 3, 4)
9	9 $u \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)$	A
1,2,3,4,9	10 $\alpha \preccurlyeq u$	$\forall E(\wedge E2(8), 9)$
1,5,6,9	11 $u = \alpha$	Def. 15.2.1.1(1, 5, 6, 10)
1,2,3,4,5, 6,7,9	12 $\bot$	$\bot I(7, 11)$
1,2,3,4,5, 6,7	13 $u \notin \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)$	$\neg I(9, 12)$
1,2,5,13	14 $\exists s \in S \, \neg(s \preccurlyeq u)$	Th. 13.2.1.1(1, 2, 5, 13)
14	15 $s \in S \wedge \neg(s \preccurlyeq u)$	A
1,2,5,15	16 $u \preccurlyeq s \wedge u \neq s$	Def. 15.2.1.1(1, 2, 5, 15)

1,2,3,4,5, 6,7	17 $\exists s \in S\,(u \preccurlyeq s \wedge u \neq s)$	$\exists E(14, 15, \exists I(s, 16))$

Ordnungserhaltung und Injektivität:

1	1 $\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$, $\Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
	2 $A \in \mathbb{R} \vdash \eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \varnothing \wedge \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \varnothing$	Th. 19.7.1.4($H5$)(1)
	3 $\Phi\colon \mathbb{R} \to K$	Def. 19.7.1.1(2)
4	4 $A, B \in \mathbb{R} \wedge A \subsetneq B$	A
4	5 $\exists q \in B \setminus A\, \exists r \in B\,(q < r)$	Th. 3.5.2.3(4), Th. 19.2.1.1(4)
5	6 $q \in B \setminus A \wedge r \in B \wedge q < r$	A
4,6	7 $\forall a \in A\,(a < q)$	Th. 19.4.2.1($H1$)(4, 6)
1,4,6	8 $\Phi(A) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	Th. 13.2.1.3(7), Th. 13.2.1.14(1)
1,4,6	9 $\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 6)
1,4,6	10 $\eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \Phi(B)$	Th. 13.2.1.14(1, 6)
1,4	11 $\Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B) \wedge \Phi(A) \neq \Phi(B)$	Def. 15.2.1.1(8, 9, 10)
1,4	12 $A \subsetneq B \vdash \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B) \wedge \Phi(A) \neq \Phi(B)$	$\exists E(5, 6, 11)$
1	13 Φ ist ordnungserhaltend und injektiv	Th. 19.3.1.3(3, 12)

Surjektivität:

14	14 $y \in K$	A
1,14	15 $\eta_K\colon \mathbb{N} \to K \wedge \eta_K(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N}\,(\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)$	Th. 19.7.1.2(1)
1,14	16 $\exists p, r \in \mathbb{Q}\,\big(\eta_{\mathbb{Q}}(p) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \neq y \wedge y \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge y \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r)\big)$	Das archimedische Lemma, auf y und $\boxminus y$ angewandt, liefert $m, n \in \mathbb{N}$ mit $\boxminus\eta_K(m) \preccurlyeq y \wedge \boxminus\eta_K(m) \neq y \wedge y \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge y \neq \eta_K(n)$. Setze $p = -\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$ und $r = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$. Th. 19.7.1.2(1), Th. 19.7.1.3(1,15, 14), Th. 19.7.1.4(H3)(1), Th. 19.7.1.4(H2)(1)
16	17 $p, r \in \mathbb{Q} \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \neq y \wedge y \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge y \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$	A

14	18	$A_y \coloneqq \{q \in \mathbb{Q} \mid \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq y\}$	$= I$
14,17	19	$p \in A_y \wedge r \notin A_y$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 17, 18)
14,18	20	$q \in A_y,\ s \in \mathbb{Q},\ s < q \vdash s \in A_y$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 18), Def. 15.2.1.1 (14)
1,14,18	21	$q \in A_y \vdash \exists s \in A_y\,(q < s)$	Th. 19.7.1.4($H4$)(1, 14, 18), Th. 19.7.1.4($H3$)(1)
1,14,17	22	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A_y)$	Th. 19.2.1.1(18, 19, 20, 21)
14,18	23	$y \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A_y])$	Th. 13.2.1.3(18)
1,14,18	24	$u \in K,\ u \preccurlyeq y,\ u \neq y \vdash u \notin \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A_y])$	Th. 19.7.1.4($H4$)(1, 14, 18)
1,14,17	25	$\Phi(A_y) = y$	Th. 13.2.1.15(1, 22, 23, 24)
1	26	$\Phi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$	Def. 8.2.1.1(3, 13, 14, 25)

Ordnungsreflexion:

1	27	$\forall A, B \in \mathbb{R}\,(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B))$	Th. 19.3.1.1(12, 13)

Ordnung und Bijektivität der Supremumsabbildung Th. 19.7.1.4(H7)

$$\begin{aligned}&\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq),\\ &\Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])\\ &\quad\vdash \Phi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \forall A, B \in \mathbb{R}\,(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B))\end{aligned}$$

1	28	$\Phi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \forall A, B \in \mathbb{R}\,(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B))$	$\wedge I(26, 27)$

Schnittrekonstruktion aus dem Supremum Th. 19.7.1.4(H8)

$$\begin{aligned}&\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq),\\ &\Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])\\ &\quad\vdash \forall A \in \mathbb{R}\,\forall q \in \mathbb{Q}\,\Big(q \in A \leftrightarrow\\ &\qquad(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A))\Big)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq),\ \Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
2	2	$A \in \mathbb{R} \wedge q \in \mathbb{Q}$	A

3	3	$q \in A$	A
2,3	4	$\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1$ (2))
2,3	5	$\exists r \in A\,(q < r)$	Th. 19.2.1.1(4, 3)
5	6	$r \in A \wedge q < r$	A
2,6	7	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, $\wedge E2(2), \wedge E2(6)$)
1,2,6	8	$\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \varnothing \wedge \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \varnothing$	Th. 19.7.1.4($H5$) ($\wedge E1(2)$)
1,2,6	9	$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \Phi(A)$	Th. 13.2.1.14(1, 8, $\wedge E1(6)$)
1,2,6	10	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)$	Def. 15.2.1.1(7, 9)
1,2	11	$q \in A \to (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A))$	$\exists E(5, 6, \to I(3, 10))$
12	12	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)$	A
13	13	$q \notin A$	A
2,13	14	$\forall a \in A\,(a < q)$	Th. 19.4.2.1($H1$) ($\wedge E1(2), 13$)
1,2,13	15	$\eta_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail K \wedge \mathsf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}})$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1)
1,2,13	16	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	Th. 13.2.1.3(15, 14)
1,2,13	17	$\Phi(A) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	Th. 13.2.1.14(1, 16)
1,2,13	18	$\Phi(A) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	Def. 15.2.1.1(12, 17)
1,2,13	19	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) = \Phi(A)$	Th. 2.9.1.1(18)
1,2,13	20	$\bot$	$\bot I(\wedge E2(12), 19)$
1,2	21	$q \in A$	$\neg I(13, 20)$
1,2	22	$(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)) \to q \in A$	$\to I(12, 21)$
1,2	23	$q \in A \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A))$	$\bot I(11, 22)$
1	24	$\forall A \in \mathbb{R}\,\forall q \in \mathbb{Q}\,\big(q \in A \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A))\big)$	$\forall I(\to I(2, 23))$

Hauptschnitte werden auf rationale Elemente abgebildet Th. 19.7.1.4(H9)

$$\begin{aligned}&\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,\\ &\Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])\\ &\quad \vdash \forall q \in \mathbb{Q}\,\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,$ $\Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
2	2	$q \in \mathbb{Q}$	A
1,2	3	$\iota_{\mathbb{R}}(q) = \widehat{q} \in \mathbb{R}$	Def. 19.2.2.2(2), Th. 19.2.2.1(2)
4	4	$\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	A
1,2,4	5	$(\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)) \vee (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)))$	Def. 15.2.1.1(4)

6	6	$\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	A
1,2,6	7	$\exists r \in \mathbb{Q}\,\big(\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)\big)$	Th. 19.7.1.4($H4$)(1, 6)
7	8	$r \in \mathbb{Q} \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	A
1,2,8	9	$r < q \wedge r \in \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 8), Def. 19.2.2.2(2)
1,2,8	10	$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q))$	Th. 19.7.1.4($H8$)(1, 3, 9)
1,2,8	11	$\bot$	Def. 15.2.1.1(8, 10)
12	12	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q))$	A
1,2,12	13	$\exists r \in \mathbb{Q}\,\big(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q))\big)$	Th. 19.7.1.4($H4$)(1, 12)
13	14	$r \in \mathbb{Q} \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q))$	A
1,2,14	15	$q < r \wedge r < q$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 14), Th. 19.7.1.4($H8$)(1, 3, 14), Def. 19.2.2.2 (2)
1,2,14	16	$\bot$	Th. 18.4.1.4(15)
1,2,4	17	$\bot$	$\vee E(5, 6, \exists E(7, 8, 11), 12, \exists E(13, 14, 16))$
1,2	18	$\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	$\neg I(4, 17)$
1	19	$\forall q \in \mathbb{Q}\,\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 18))$

Erhaltung der Addition Th. 19.7.1.4(H10)

$$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,\ \Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$$
$$\vdash \forall A, B \in \mathbb{R}\,\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$$

1	1	$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
2	2	$\Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
1,2	3	$\Phi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \forall X, Y \in \mathbb{R}\,(X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Phi(X) \preccurlyeq \Phi(Y))$	Th. 19.7.1.4($H7$)(1, 2)
1,2	4	$\forall C \in \mathbb{R}\,\forall q \in \mathbb{Q}\,\big(q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(C) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(C))\big)$	Th. 19.7.1.4($H8$)(1, 2)
5	5	$A, B \in \mathbb{R}$	A
6	6	$q \in \mathbb{Q}$	A
7	7	$q \in A \oplus B$	A
5,6,7	8	$\exists a \in A\,\exists b \in B\,(q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(5, 6, 7)
8	9	$a \in A \wedge b \in B \wedge q < a + b$	A

1,5,6,9	10	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 6, 9)
1,2,5,9	11	$\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \varnothing \wedge \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \varnothing \wedge$ $\eta_{\mathbb{Q}}[B] \neq \varnothing \wedge \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[B]) \neq \varnothing$	Th. 19.7.1.4($H5$)(1, 5)
1,2,5,9	12	$\eta_{\mathbb{Q}}(a) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(b) \preccurlyeq \Phi(B)$	Th. 13.2.1.14(2, 11, 9)
1,2,5,6,9	13	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	Def. 19.7.1.1(1, 10, 12)
1,2,5,6	14	$q \in A \oplus B \to (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B))$	$\exists E(8, 9, \to I(7, 13))$
15	15	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	A
1,2,5,6, 15	16	$u \coloneqq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxplus \boxminus \Phi(B) \in K,$ $u \preccurlyeq \Phi(A) \wedge u \neq \Phi(A)$	Th. 19.7.1.3($H1$)(1, 15), Def. 19.7.1.1(1)
1,2,5,6, 15	17	$\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \varnothing \wedge \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \varnothing$	Th. 19.7.1.4($H5$)(1, 5)
1,2,5,6, 15	18	$\exists a \in A\,(u \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a))$	Th. 19.7.1.4($H6$)(1, 2, 17, 16)
18	19	$a \in A \wedge u \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a)$	A
1,2,5,6, 15,19	20	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \Phi(B)$	Th. 19.7.1.3($H1$)(1, 16, 19)
1,2,5,6, 15,19	21	$v \coloneqq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxplus \boxminus \eta_{\mathbb{Q}}(a) \in K,$ $v \preccurlyeq \Phi(B) \wedge v \neq \Phi(B)$	Th. 19.7.1.3($H1$)(1, 20), Def. 19.7.1.1(1)
1,2,5,6, 15,19	22	$\eta_{\mathbb{Q}}[B] \neq \varnothing \wedge \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[B]) \neq \varnothing$	Th. 19.7.1.4($H5$)(1, 5)
1,2,5,6, 15,19	23	$\exists b \in B\,(v \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b))$	Th. 19.7.1.4($H6$)(1, 2, 22, 21)
23	24	$b \in B \wedge v \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	A
1,2,5,6, 15,19,24	25	$q < a + b \wedge q \in A \oplus B$	Th. 19.7.1.3($H1$)(1, 21, 24), Th. 19.7.1.4($H3$)(1), Def. 19.4.1.1(19, 24)
1,2,5,6	26	$(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)) \to q \in A \oplus B$	$\exists E(18, 19, \exists E(23, 24, \to I(15, 25)))$
1,2,5,6	27	$q \in A \oplus B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B))$	$\bot I(14, 26)$
1,2,5	28	$\forall q \in \mathbb{Q}\,\big(q \in A \oplus B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B))\big)$	$\forall I(\to I(6, 27))$
1,2,3,5	29	$\exists C \in \mathbb{R}\,\Phi(C) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	Def. 7.2.1.1(3), Def. 19.7.1.1(1)
29	30	$C \in \mathbb{R} \wedge \Phi(C) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	A
1,2,4,30	31	$\forall q \in \mathbb{Q}\,\big(q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B))\big)$	$= E(\forall E(4, \wedge E1(30)), \wedge E2(30))$
1,2,5,30	32	$C = A \oplus B$	Ax. 3.4.1.1(28, 31)
1,2,5,30	33	$\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$= E(32, \wedge E2(30))$
1,2,5	34	$\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$\exists E(29, 30, 33)$
1,2	35	$\forall A, B \in \mathbb{R}\,\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$\forall I(\to I(5, 34))$

Erhaltung des positiven Produkts Th. 19.7.1.4(H11)

$$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)\,,\ \Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$$
$$\vdash \forall A, B \in \mathbb{R}\,\big((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \to \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)\big)$$

1	1 $\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
2	2 $\Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
1,2	3 $\Phi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$ ordnungserhaltend	Th. 19.7.1.4($H7$)(1, 2)
1,2	4 $\Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K$ und $\forall C \in \mathbb{R}\,\forall q \in \mathbb{Q}\,\big(q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(C) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(C))\big)$	Th. 19.7.1.4($H9$)(1, 2), Def. 19.4.1.2, Th. 19.7.1.4($H8$)(1, 2)
5	5 $A, B \in \mathbb{R}$	A
6	6 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1–6	7 $\alpha \coloneqq \Phi(A),\ \beta \coloneqq \Phi(B),$ $0_K \preccurlyeq \alpha \wedge 0_K \preccurlyeq \beta$	Aus der Ordnungsäquivalenz in 3 und 6 folgen $\Phi(0_{\mathbb{R}}) \preccurlyeq \Phi(A)$ und $\Phi(0_{\mathbb{R}}) \preccurlyeq \Phi(B)$; mit 4 und den Definitionen von α, β werden daraus $0_K \preccurlyeq \alpha$ und $0_K \preccurlyeq \beta$.
8	8 $q \in \mathbb{Q}$	A
9	9 $q \in A \odot_+ B$	A
5,6,8,9	10 $q < 0 \vee \exists a \in A\,\exists b \in B\,(0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	Def. 19.4.2.1(5, 6, 8, 9), Def. 19.4.1.2, Def. 19.2.2.1
11	11 $q < 0$	A
1,7,8,11	12 $\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 8, 11), Def. 19.7.1.1 (1, 7)
11	13 $\exists a \in A\,\exists b \in B\,(0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	A
13	14 $a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab$	A
1,7,8,14	15 $\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(b),$ $0_K \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge 0_K \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 14)
1,2,5, 7,14	16 $\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \varnothing \wedge \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \varnothing \wedge$ $\eta_{\mathbb{Q}}[B] \neq \varnothing \wedge \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[B]) \neq \varnothing$	Th. 19.7.1.4($H5$)(1, 5)
1,2,5, 7,14	17 $\eta_{\mathbb{Q}}(a) \preccurlyeq \alpha \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(b) \preccurlyeq \beta$	Th. 13.2.1.14(2, 16, 14)
1,7,14	18 $\eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(b) \preccurlyeq \alpha \boxtimes \beta$	Def. 19.7.1.1(1, 7, 15, 17)
1–2,5, 7–8,14	19 $\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta$	Def. 15.2.1.1(15, 18)

1–2,5–8	20	$q \in A \odot_+ B \to (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta)$	$\to I(9, \vee E(10, 11, 12, 13, \exists E(13, 14, 19)))$
21	21	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta$	A
8	22	$q < 0 \vee 0 \leq q$	Th. 18.4.1.4(8)
23	23	$q < 0$	A
5,6,8,23	24	$q \in A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(5, 6, 8), Def. 19.4.1.2, Def. 19.2.2.1(23)
25	25	$0 \leq q$	A
1,7,8 21,25	26	$\alpha \neq 0_K \wedge \beta \neq 0_K$	Aus $\alpha = 0_K$ oder $\beta = 0_K$ folgte $\alpha \boxtimes \beta = 0_K$, im Widerspruch zu $0_K \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$ und 21.
1,7,8 21,25	27	$u \coloneqq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxtimes \operatorname{inv}(\beta) \in K$, $0_K \preccurlyeq u \wedge u \preccurlyeq \alpha \wedge u \neq \alpha$	Def. 19.7.1.1(1, 7, 21, 25, 26)
1–2,5,7–8 21,25	28	$\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \varnothing \wedge \operatorname{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \varnothing$	Th. 19.7.1.4($H5$)(1, 5)
1–2,5,7–8 21,25	29	$\exists a \in A\, (u \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a))$	Th. 19.7.1.4($H6$)(1, 2, 28, 27)
29	30	$a \in A \wedge u \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a)$	A
1,7–8,21 25,30	31	$0 < a \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(a) \neq 0_K$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 8, 25, 27, 30)
1,7–8,21 25,30	32	$v \coloneqq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxtimes \operatorname{inv}(\eta_{\mathbb{Q}}(a)) \in K$, $0_K \preccurlyeq v \wedge v \preccurlyeq \beta \wedge v \neq \beta$	Def. 19.7.1.1(1, 21, 27, 30, 31)
1–2,5,7–8 21,25,30	33	$\eta_{\mathbb{Q}}[B] \neq \varnothing \wedge \operatorname{UB}_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[B]) \neq \varnothing$	Th. 19.7.1.4($H5$)(1, 5)
1–2,5,7–8 21,25,30	34	$\exists b \in B\, (v \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b))$	Th. 19.7.1.4($H6$)(1, 2, 33, 32)
34	35	$b \in B \wedge v \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	A
1,7–8,21 25,30,35	36	$0 < b \wedge q < ab$	Def. 19.7.1.1(1, 21, 31, 32, 35), Th. 19.7.1.4($H3$)(1)
5–6,8,21 25,30,35	37	$q \in A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(5, 6, 8, 30, 35, 36)
1–2,5–8 21,25	38	$q \in A \odot_+ B$	$\exists E(29, 30, \exists E(34, 35, 37))$
1–2,5–8	39	$(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta) \to q \in A \odot_+ B$	$\to I(21, \vee E(22, 23, 24, 25, 38))$
1–2,5–8	40	$q \in A \odot_+ B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta)$	$\perp I(20, 39)$

1–2,5–7	41	$\forall q \in \mathbb{Q}\,\big(q \in A \odot_+ B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta)\big)$	$\forall I(\rightarrow I(8,40))$
1–3,5,7	42	$\exists C \in \mathbb{R}\,\Phi(C) = \alpha \boxtimes \beta$	Def. 7.2.1.1($\wedge E1$ (3)), Def. 19.7.1.1(1, 7)
42	43	$C \in \mathbb{R} \wedge \Phi(C) = \alpha \boxtimes \beta$	A
1,2,4,43	44	$\forall q \in \mathbb{Q}\,\big(q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta)\big)$	$= E(\forall E(4, \wedge E1 (43)), \wedge E2(43))$
1–2,5–7 43	45	$C = A \odot_+ B$	Ax. 3.4.1.1(41, 44)
1–2,5–7 43	46	$\Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$= E(7, 45, \wedge E2(43))$
1–2,5–7	47	$\Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\exists E(42, 43, 46)$
1,2,5	48	$(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\rightarrow I(6, 47)$
1,2	49	$\forall A, B \in \mathbb{R}\,((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B))$	$\forall I(\rightarrow I(5, 48))$

Erhaltung der Addition:

1	1	$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
2	2	$\Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
1,2	3	$\forall A, B \in \mathbb{R}\,\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	Th. 19.7.1.4($H10$) $(1, 2)$

Erhaltung von Null und Eins:

1,2	4	$\forall q \in \mathbb{Q}\,\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	Th. 19.7.1.4($H9$)(1, 2)
1,2	5	$\Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	Def. 19.4.1.2, Def. 19.4.2.3, Th. 18.2.3.6, Th. 19.7.1.4($H3$) $(1), 4$

Erhaltung der Negation:

6	6	$A \in \mathbb{R}$	A
1,2,3,5,6	7	$A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3($H4$)(6)
1,2,3,5,6	8	$\Phi(A) \boxplus \Phi(\ominus A) = 0_K$	$= E(\forall E(3, A, \ominus A), 7, 5)$
1,2,6	9	$\Phi(\ominus A) = \boxminus \Phi(A)$	Def. 19.7.1.1(1, 8)
1,2	10	$\forall A \in \mathbb{R}\,\Phi(\ominus A) = \boxminus \Phi(A)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 9))$

Erhaltung der Multiplikation:

1,2	11 $\forall A, B \in \mathbb{R}\,((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \to \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B))$	Th. 19.7.1.4($H11$) (1, 2)
12	12 $A, B \in \mathbb{R}$	A
1,12	13 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(12)
1,12	14 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(12)
15	15 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
16	16 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2,12, 15,16	17 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	Def. 19.4.2.2(15, 16), $\forall E(11, 12, \wedge I$ $(15, 16))$
18	18 $B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,12, 15,18	19 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	Def. 19.4.2.2(15,18), Th. 19.4.1.4(18), 9, 11, Def. 19.7.1.1(1)
1,2,12,15	20 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\vee E(14, 16, 17, 18,$ 19)
21	21 $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
22	22 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2,12, 21,22	23 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	Def. 19.4.2.2(21,22), Th. 19.4.1.4(21), 9, 11, Def. 19.7.1.1(1)
24	24 $B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,12, 21,24	25 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	Def. 19.4.2.2(21,24), Th. 19.4.1.4(21,24), 9, 11, Def. 19.7.1.1 (1)
1,2,12,21	26 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\vee E(14, 22, 23, 24,$ 25)
1,2,12	27 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\vee E(13, 15, 20, 21,$ 26)
1,2	28 $\forall A, B \in \mathbb{R}\,\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\forall I(\to I(12, 27))$

Suprema und Schnittoperationen Th. 19.7.1.4(H12)

$$\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq),\ \Phi(A) \coloneqq \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \vdash$$
$$\forall A, B \in \mathbb{R}\,\big(\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge$$
$$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)\big) \wedge \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$$

1,2	29 $\forall A, B \in \mathbb{R}\,\big($ $\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge$ $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)\big)$ $\wedge \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	$\wedge I(3, \wedge I(28, 5))$

Supremumsdichte der Hauptschnitte Th. 19.7.1.4(H13)

$$A \in \mathbb{R} \vdash \varnothing \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R} \wedge \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \varnothing \wedge A = \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A])$$

1	1 $A \in \mathbb{R}$	A
1	2 $\mathrm{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	3 $\exists q \in A$	Th. 19.2.1.1(2)
1	4 $\varnothing \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R}$	Th. 5.2.4.17(3), Th. 19.2.2.2
1	5 $\forall q \in \mathbb{Q}\,(\widehat{q} = \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\})$	Def. 19.2.2.1
1	6 $\forall p \in A\, \forall q \in \mathbb{Q}\,(q < p \to q \in A)$	Th. 19.2.1.1(1)
1	7 $\forall q \in A\,(\iota_{\mathbb{R}}(q) \leq_{\mathbb{R}} A)$	Th. 19.3.1.1(5, 6)
1	8 $A \in \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \wedge \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \varnothing$	Th. 13.2.1.3(1, 4, 7), Th. 3.6.3.5
9	9 $x \in \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$	A
9	10 $\exists q \in A\,(x \in \iota_{\mathbb{R}}(q))$	Th. 3.13.2.1(9)
11	11 $q \in A \wedge x \in \iota_{\mathbb{R}}(q)$	A
1,9,11	12 $x \in A$	Def. 19.2.2.1(11), Th. 19.2.1.1(1, 11)
1	13 $\bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([9]⁝∃E (10, 11, 12))
14	14 $x \in A$	A
1,14	15 $\exists q \in A\,(x < q)$	Th. 19.2.1.1(1, 14)
16	16 $q \in A \wedge x < q$	A
1,14,16	17 $x \in \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) \in \iota_{\mathbb{R}}[A]$	Def. 19.2.2.2(16), Th. 5.2.4.8(16)
1,14,16	18 $x \in \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$	Th. 3.13.2.1(17)
1	19 $A \subseteq \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$	Th. 3.5.1.1([14]⁝∃E (15, 16, 18))
1	20 $\bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A] = A$	Ax. 3.4.1.1(13, 19)
1	21 $\sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) = \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$	Th. 19.3.3.3(4, 1, 7)
1	22 $\varnothing \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R} \wedge \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \varnothing \wedge A = \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A])$	$\wedge I(4, \wedge I(\wedge E2(8), = E(20, 21)))$

Ordnungsisomorphismen erhalten vorhandene Suprema Th. 19.7.1.4(H14)

$$\Psi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K,\ \forall X, Y \in \mathbb{R}\,(X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Psi(X) \preccurlyeq \Psi(Y)),\ \varnothing \neq S \subseteq \mathbb{R},\ \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \varnothing \vdash \Psi(\sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} S) = \sup_{K,\preccurlyeq}(\Psi[S])$$

1	1 $\Psi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$	A
2	2 $\forall X, Y \in \mathbb{R}\,(X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Psi(X) \preccurlyeq \Psi(Y))$	A
1,2	3 $\mathsf{PartOrd}(K, \preccurlyeq)$	Surjektivität aus 1 schreibt jedes x, y, $z \in K$ als $\Psi(X)$, $\Psi(Y), \Psi(Z)$. Mit der Äquivalenz 2 übertragen sich Reflexivität, Antisymmetrie und Transitivität von $\leq_{\mathbb{R}}$. Th. 19.3.1.3(H1) , Def. 8.2.1.1(1)
4	4 $\varnothing \neq S \subseteq \mathbb{R}$	A
5	5 $\mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \varnothing$	A
4,5	6 $s \coloneqq \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} S \in \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(S)$, $\forall U \in \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(S)\,(s \leq_{\mathbb{R}} U)$	Th. 13.2.1.14(4, 5)
1,2,4,5,6	7 $\Psi[S] \subseteq K \wedge \Psi(s) \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\Psi[S])$	Th. 5.2.4.16(4, 1), Th. 13.2.1.3(1, 2, 4, 6)
8	8 $v \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\Psi[S])$	A
1,7,8	9 $\exists V \in \mathbb{R}\,(\Psi(V) = v)$	Def. 7.2.1.1(1), Th. 13.2.1.2($\wedge E1$ (7), 8)
9	10 $V \in \mathbb{R} \wedge \Psi(V) = v$	A
1,2,4,7,8, 10	11 $V \in \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(S)$	Th. 13.2.1.2($\wedge E1$ (7), 8), Th. 13.2.1.3 (2, 4, 10)
1,2,4,5,6, 8,10	12 $s \leq_{\mathbb{R}} V$	$\forall E(\wedge E2(6), 11)$
1,2,4,5,6, 8,10	13 $\Psi(s) \preccurlyeq v$	$= E(\forall E(2, s, V), 12, \wedge E2(10))$
1,2,4,5,6, 8	14 $\Psi(s) \preccurlyeq v$	$\exists E(9, 10, 13)$
1,2,4,5,6	15 $\forall v \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(\Psi[S])\,(\Psi(s) \preccurlyeq v)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 14))$
1,2,3,4,5, 6	16 $\Psi(s) = \sup_{K,\preccurlyeq}(\Psi[S])$	Th. 13.2.1.15(3, $\wedge E1$ (7), $\wedge E2$(7), 15)
1,2,4,5	17 $\Psi(\sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} S) = \sup_{K,\preccurlyeq}(\Psi[S])$	$= E(6, 16)$

Existenz und Operationserhaltung:

1	1 $\mathsf{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
1	2 $\Phi(A) = \sup_{K,\preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	$= I$
1	3 $\Phi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge$ $\forall A, B \in \mathbb{R}$ $(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B))$	Th. 19.7.1.4($H7$)(1, 2)

1	4 $\forall A, B \in \mathbb{R}\,\big($ $\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge$ $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)\big)$ $\wedge\, \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	Th. 19.7.1.4($H12$) $(1, 2)$
1	5 $\forall A, B \in \mathbb{R}$ $\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$\wedge E1(4)$
1	6 $\forall A, B \in \mathbb{R}$ $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1	7 $\Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	$\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(4)),$ $\wedge E2(\wedge E2(4)))$

Eindeutigkeit:

8	8 $\Psi\colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K,$ $\forall X, Y \in \mathbb{R}\,\big($ $\Psi(X \oplus Y) = \Psi(X) \boxplus \Psi(Y) \wedge$ $\Psi(X \odot Y) = \Psi(X) \boxtimes \Psi(Y)\big),$ $\forall X, Y \in \mathbb{R}\,(X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Psi(X) \preccurlyeq \Psi(Y)),$ $\Psi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K,\ \Psi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	A
1,8	9 $(\Psi \circ \iota_{\mathbb{R}})\colon \mathbb{Q} \rightarrowtail K \wedge \mathsf{QEmb}_K(\Psi \circ \iota_{\mathbb{R}})$	Th. 19.2.2.2 , Th. 19.3.1.5 , Th. 19.4.3.1 , Th. 19.3.1.4 , Def. 19.7.1.3 , die Additions- und Nullregeln aus 8 geben $\Psi(\ominus X) = \boxminus\Psi(X)$, die Produkt- und Einsregeln aus 8 geben für $X \neq 0$ ebenso $\Psi(\mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(X)) = \mathrm{inv}(\Psi(X))$; Th. 19.4.1.3 , Th. 19.4.2.4 , Def. 19.7.1.1(1,8)
1,8	10 $\forall q \in \mathbb{Q}\, \Psi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	Th. 19.7.1.4($H3$)(1, 9)
1	11 $\forall A \in \mathbb{R}\,\big(\varnothing \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R} \wedge$ $\mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \varnothing \wedge$ $A = \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A])\big)$	Th. 19.7.1.4($H13$)
1,8	12 $\varnothing \neq S \subseteq \mathbb{R},\ \mathrm{UB}_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \varnothing \vdash$ $\Psi(\sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} S) = \sup_{K,\preccurlyeq}(\Psi[S])$	Th. 19.7.1.4($H14$) (8)
1,8	13 $\forall A \in \mathbb{R}\, \Psi[\iota_{\mathbb{R}}[A]] = \eta_{\mathbb{Q}}[A]$	Th. 5.2.4.6(10), Ax. 3.4.1.1

1,2,8 14 $\forall A \in \mathbb{R}\, \Psi(A) = \Phi(A)$ $= E(10, 11, 12, 13, 2)$

Eindeutige Existenz:

1 15 $\exists! \Phi \colon \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \big($ $\exists! I(3, 5, 6, 7, \to I(8, 14))$
$\forall x, y \in \mathbb{R}$
$\Phi(x \oplus y) = \Phi(x) \boxplus \Phi(y) \wedge$
$\forall x, y \in \mathbb{R}$
$\Phi(x \odot y) = \Phi(x) \boxtimes \Phi(y) \wedge$
$\forall x, y \in \mathbb{R}$
$(x \leq_{\mathbb{R}} y \leftrightarrow \Phi(x) \preccurlyeq \Phi(y)) \wedge$
$\Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K \big)$

□

Die Eindeutigkeit ist als Eindeutigkeit des ordnungs- und körperstrukturerhaltenden Isomorphismus zu verstehen. Damit kann in späteren Bänden entweder mit dem konkreten Schnittmodell oder ausschließlich mit den registrierten Axiomen eines vollständig angeordneten Körpers gearbeitet werden. Für Grenzwertaussagen stehen insbesondere die reelle Ordnung, der Abstand und positive Epsilon-Umgebungen bereits zur Verfügung.

Bd. 20 - Endliche Mengen

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band führt das primitive Endlichkeitsprädikat und seine drei Axiome ein. Er entwickelt deren Konsequenzen, verbindet sie mit den in Band 10 aufgebauten natürlichen Zahlen und untersucht die verschiedenen Charakterisierungen endlicher Mengen. Als ordnungstheoretische Anwendung werden außerdem endliche partielle Ordnungen behandelt. Das Schlusskapitel überschreitet anschließend die Endlichkeitsschwelle: Es führt den kardinalen Größenvergleich ein, unterscheidet abzählbare von überabzählbaren Mengen und entwickelt mit Cantors Satz die ersten strikt verschiedenen Unendlichkeitsstufen. Eine darstellungsfreie Intervall-Diagonalisierung zeigt darüber hinaus, dass die reellen Zahlen strikt mächtiger als die natürlichen Zahlen sind.

Kapitel 2

Endlichkeitsaxiome

2.1 Axiomatischer Begriff der Endlichkeit

Das Zeichen $\mathsf{Finite}(M)$ wird als primitives einstelliges Prädikat über Mengen eingeführt. Es ist insbesondere keine Abkürzung für die Existenz einer Bijektion. Sein Bedeutungsgehalt wird allein durch die folgenden drei Axiome festgelegt.

Axiom 20.2.1.1 (Die leere Menge ist endlich).

Mengen: M
Neues Symbol:
Endlichkeit: $\mathsf{Finite}(\,\cdot\,)$

$$\mathsf{Finite}(\varnothing)$$

Axiom 20.2.1.2 (Adjunktion eines neuen Elements).

Mengen: $A,\ a$

$$a \notin A,\ \mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$$

Axiom 20.2.1.3 (Induktionsregel für endliche Mengen).

Mengen: $A,\ M,\ a$
Prädikat: P

$$P(\varnothing),\ [\mathsf{Finite}(A)\,, P(A), a \notin A] \vdots P(A \cup \{a\}),\ \mathsf{Finite}(M) \vdash P(M)$$

2.2 Zusammenfassung

Die drei Axiome bilden gemeinsam den Ausgangspunkt der weiteren Endlichkeitstheorie.

Definition 20.2.2.1 (Endlichkeitsaxiome).

Axiome:			
Leere Menge:		$\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. *20.2.1.1*
Adjunktion eines neuen Elements	:	$a \notin A,\ \mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	Ax. *20.2.1.2*
Induktionsregel für endliche Mengen	:	$P(\varnothing),\ [\mathsf{Finite}(A), P(A), a \notin A]^{\vdots}\ P(A \cup \{a\}),\ \mathsf{Finite}(M) \vdash P(M)$	Ax. *20.2.1.3*
Grundbegriff:			
Endlichkeit:		$\mathsf{Finite}(\,\cdot\,)$	

$$\mathsf{Finite}(\,\cdot\,)$$

Über diese drei Grundaxiome hinaus werden keine weiteren Endlichkeitsaxiome deklariert. Insbesondere sind Transport, Vereinigung, Teilmenge, Bild, Potenzmenge sowie die Dedekind- und Tarski-Charakterisierungen hier zu beweisende Folgerungen.

Die Bijektionscharakterisierung wird in diesem Band neu und ausschließlich mit den in Band 10 entwickelten Peano-Anfangsabschnitten $\mathbb{N}_{<n}$ hergeleitet.

Kapitel 3

Endliche Mengen

3.1 Unmittelbare Folgerungen der Axiome

Die beiden elementaren Endlichkeitsaxiome werden in den folgenden Beweisen direkt über ihre registrierten Axiom-IDs zitiert.

Theorem 20.3.1.1 (Adjunktion eines beliebigen Elements).

Mengen: $A,\ a$

$$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
	2 $a \in A \vee a \notin A$	Th. 2.1.7.1
3	3 $a \in A$	A
3	4 $A \cup \{a\} = A$	Th. 3.13.3.9(3)
1,3	5 $A = (A \cup \{a\})$	Th. 2.9.1.1(4)
1,3	6 $\mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	$= E(5,1)$
7	7 $a \notin A$	A
1,7	8 $\mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	Ax. 20.2.1.2(7, 1)
1	9 $\mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	$\vee E(2,3,6,7,8)$

Theorem 20.3.1.2 (Bilder endlicher Teilmengen sind endlich).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ c$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ \mathsf{Finite}(C) \vdash \mathsf{Finite}(F[C])$$

Für festes $F\colon A \to B$ wenden wir die Endlichkeitsinduktion auf

$$P(C) \ :=\ \big(C \subseteq A \to \mathsf{Finite}(F[C])\big)$$

an. Die Mengen A, B und die Funktion F sind dabei lediglich feste Parameter der Eigenschaft P.

Beweis.

Induktionsanfang Th. 20.3.1.2(H1)

$$F\colon A \to B \vdash \big(\varnothing \subseteq A \to \mathsf{Finite}(F[\varnothing])\big)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\varnothing \subseteq A$	A
1	3 $F[\varnothing] = \varnothing$	Th. 5.2.4.14(1)
	4 $\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
1	5 $\varnothing = F[\varnothing]$	Th. 2.9.1.1(3)
1	6 $\mathsf{Finite}(F[\varnothing])$	$= E(5,4)$
1	7 $\varnothing \subseteq A \to \mathsf{Finite}(F[\varnothing])$	$\to I(2,6)$

Induktionsschritt Th. 20.3.1.2(H2)

$$F\colon A \to B,\ \mathsf{Finite}(C)\,,\ (C \subseteq A \to \mathsf{Finite}(F[C])),\ c \notin C \vdash (C \cup \{c\} \subseteq A \to \mathsf{Finite}(F[C \cup \{c\}]))$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(C)$	A
3	3 $C \subseteq A \to \mathsf{Finite}(F[C])$	A
4	4 $c \notin C$	A
5	5 $C \cup \{c\} \subseteq A$	A
5	6 $C \subseteq C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.53
5	7 $C \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(6, 5)
5	8 $c \in C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.5
5	9 $c \in A$	Th. 3.5.2.6(5, 8)
3,5	10 $\mathsf{Finite}(F[C])$	$\to E(3,7)$
3,5	11 $\mathsf{Finite}(F[C] \cup \{F(c)\})$	Th. 20.3.1.1(10)
1,5	12 $\{c\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(9)
1,5	13 $F[\{c\}] = \{F(c)\}$	Th. 5.2.4.9(9, 1)
1,5	14 $F[C \cup \{c\}] = F[C] \cup F[\{c\}]$	Th. 5.2.4.12(1, 7, 12)
1,5	15 $F[C \cup \{c\}] = F[C] \cup \{F(c)\}$	$= E(13,14)$
1,3,5	16 $(F[C] \cup \{F(c)\}) = F[C \cup \{c\}]$	Th. 2.9.1.1(15)
1,3,5	17 $\mathsf{Finite}(F[C \cup \{c\}])$	$= E(16,11)$
1,3	18 $C \cup \{c\} \subseteq A \to \mathsf{Finite}(F[C \cup \{c\}])$	$\to I(5,17)$

Induktionsschluss:

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $\mathsf{Finite}(C)$	A
2,3	4 $C \subseteq A \to \mathsf{Finite}(F[C])$	Ax. 20.2.1.3(IA, IS, 3)
1,2,3	5 $\mathsf{Finite}(F[C])$	$\to E(4,1)$

□

Theorem 20.3.1.3 (Transport der Endlichkeit mittels Bijektion).

Mengen: $M,\ N$
Funktionen: F

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ F\colon M \xrightarrow{\sim} N \vdash \mathsf{Finite}(N)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2 $F\colon M \xrightarrow{\sim} N$	A
2	3 $F\colon M \to N$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2	4 $M \subseteq M$	Th. 3.5.3.1
1,2	5 $\mathsf{Finite}(F[M])$	Th. 20.3.1.2(4, 3, 1)
2	6 $F[M] = N$	Th. 8.2.2.1(2)
1,2	7 $\mathsf{Finite}(N)$	$= E(6,5)$

Theorem 20.3.1.4 (Transport der Endlichkeit entlang der Gleichmächtigkeit).

Mengen: $M,\ N$
Funktionen: F

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ M \approx N \vdash \mathsf{Finite}(N)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2 $M \approx N$	A
2	3 $\exists F\colon M \xrightarrow{\sim} N$	Def. 11.3.2.1(2)
4	4 $F\colon M \xrightarrow{\sim} N$	A
1,4	5 $\mathsf{Finite}(N)$	Th. 20.3.1.3(1, 4)
1,2	6 $\mathsf{Finite}(N)$	$\exists E(3,4,5)$

3.2 Endlichkeit abstrakter Peano-Anfangsabschnitte

Die folgenden beiden Sätze betreffen ausdrücklich die abstrakten Peano-Anfangsabschnitte. Sie werden direkt aus den drei Endlichkeitsaxiomen gewonnen und dienen nicht als allgemeine Endlichkeitszeugen.

Theorem 20.3.2.1 (Peano-Anfangsabschnitte sind endlich).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 20.3.2.1(H1)

$$\mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<0})$$

	1 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
	2 $\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
	3 $\varnothing = \mathbb{N}_{<0}$	Th. 2.9.1.1(1)
	4 $\mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<0})$	$= E(3, 2)$

Induktionsschritt Th. 20.3.2.1(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ \mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n}) \vdash \mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n+1})$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$	A
1	3 $n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19(1)
1,2	4 $\mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\})$	Ax. 20.2.1.2(3, 2)
1	5 $\mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9(1)
1,2	6 $(\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}) = \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2	7 $\mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n+1})$	$= E(6, 4)$

Induktionsschluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1)

□

Theorem 20.3.2.2 (Einführung der Endlichkeit aus einem Anfangsabschnittszeugen).

Mengen: $M,\ n$

$$n \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<n} \approx M \vdash \mathsf{Finite}(M)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
1	3 $\mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.2.1(1)
1,2	4 $\mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.1.4(3, 2)

3.3 Aufzählungsmengen

Eine endliche Folge von Funktionswerten wird im Folgenden nicht durch die bislang nicht definierte Schreibweise $\{a_0, \ldots, a_{n-1}\}$ bezeichnet. Stattdessen verwenden wir das Bild eines Peano-Anfangsabschnitts. Diese Schreibweise ist für jedes $n \in \mathbb{N}$ definiert, skaliert ohne neue Mengensyntax auf beliebige Längen und lässt auch Wiederholungen unter den Funktionswerten zu.

Definition 20.3.3.1 (Aufzählungsmenge eines Anfangsabschnitts).

Mengen: $A,\ n$
Funktionen: a
Neue Symbole: $\mathrm{Enum}_a(n)$

$$a \colon \mathbb{N} \to A,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Enum}_a(n) \coloneqq a[\mathbb{N}_{<n}]$$

Theorem 20.3.3.1 (Aufzählungsmenge bei null).

Mengen: A
Funktionen: a

$$a \colon \mathbb{N} \to A \vdash \mathrm{Enum}_a(0) = \varnothing$$

1	1 $a \colon \mathbb{N} \to A$	A
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3 $\mathrm{Enum}_a(0) = a[\mathbb{N}_{<0}]$	Def. 20.3.3.1(1, 2)
	4 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
1	5 $a[\varnothing] = \varnothing$	Th. 5.2.4.14(1)
1	6 $\mathrm{Enum}_a(0) = a[\mathbb{N}_{<0}]$	$= E(3)$
1	7 $= a[\varnothing]$	$\leftrightarrow S(4)$
1	8 $= \varnothing$	$= E(5)$

1	9	$\mathrm{Enum}_a(0) = \varnothing$	Tr.$(6, 7, 8)$

Theorem 20.3.3.2 (Rekursionsschritt der Aufzählungsmenge).

Mengen: $A,\ n$
Funktionen: a

$$a\colon \mathbb{N} \to A,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Enum}_a(n+1) = \mathrm{Enum}_a(n) \cup \{a(n)\}$$

1	1	$a\colon \mathbb{N} \to A$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
2	3	$n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
2	4	$\mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9(2)
2	5	$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(2)
2	6	$\{n\} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.11.3.15(2)
1,2	7	$a[\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}] = a[\mathbb{N}_{<n}] \cup a[\{n\}]$	Th. 5.2.4.12(1, 5, 6)
1,2	8	$a[\{n\}] = \{a(n)\}$	Th. 5.2.4.9(2, 1)
1,2	9	$\mathrm{Enum}_a(n) = a[\mathbb{N}_{<n}]$	Def. 20.3.3.1(1, 2)
1,2	10	$a[\mathbb{N}_{<n}] = \mathrm{Enum}_a(n)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11	$\mathrm{Enum}_a(n+1) = a[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Def. 20.3.3.1(1, 3)
1,2	12	$= a[\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}]$	$\leftrightarrow S(4)$
1,2	13	$= a[\mathbb{N}_{<n}] \cup a[\{n\}]$	$= E(7)$
1,2	14	$= \mathrm{Enum}_a(n) \cup a[\{n\}]$	$\leftrightarrow S(10)$
1,2	15	$= \mathrm{Enum}_a(n) \cup \{a(n)\}$	$\leftrightarrow S(8)$
1,2	16	$\mathrm{Enum}_a(n+1) = \mathrm{Enum}_a(n) \cup \{a(n)\}$	Tr.$(11, 12, 13, 14, 15)$

Die beiden vorangehenden Sätze sind die auf $\mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$ gestützte Rekursionsform der Aufzählungsmengen: Der Anfang ist leer, und im Nachfolgerschritt kommt genau der Wert am neuen Index hinzu.

Theorem 20.3.3.3 (Elementkriterium einer Aufzählungsmenge).

Mengen: $A,\ n,\ i,\ x$
Funktionen: a

$$a\colon \mathbb{N} \to A,\ n \in \mathbb{N} \vdash x \in \mathrm{Enum}_a(n) \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 20.3.3.3(H1)

$$a\colon \mathbb{N} \to A,\ n \in \mathbb{N},\ x \in \mathrm{Enum}_a(n) \vdash \exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$$

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to A$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $x \in \mathrm{Enum}_a(n)$	A
2	4 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(2)
1,2	5 $\mathrm{Enum}_a(n) = a[\mathbb{N}_{<n}]$	Def. 20.3.3.1(1, 2)
1,2,3	6 $x \in a[\mathbb{N}_{<n}]$	$= E(5, 3)$
1,2,3	7 $\exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$	Th. 5.2.4.3(4, 1, 6)

Rückrichtung Th. 20.3.3.3(H2)

$$a\colon \mathbb{N} \to A,\ n \in \mathbb{N},\ \exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i)) \vdash x \in \mathrm{Enum}_a(n)$$

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to A$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$	A
2	4 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(2)
1,2,3	5 $x \in a[\mathbb{N}_{<n}]$	Th. 5.2.4.4(4, 1, 3)
1,2	6 $\mathrm{Enum}_a(n) = a[\mathbb{N}_{<n}]$	Def. 20.3.3.1(1, 2)
1,2	7 $a[\mathbb{N}_{<n}] = \mathrm{Enum}_a(n)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3	8 $x \in \mathrm{Enum}_a(n)$	$= E(7, 5)$

Zusammenfassung:

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to A$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $x \in \mathrm{Enum}_a(n)$	A
1,2,3	4 $\exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$	Th. 20.3.3.3($H1$)(1, 2, 3)
1,2	5 $x \in \mathrm{Enum}_a(n) \to \exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$	$\to I(3, 4)$
6	6 $\exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$	A
1,2,6	7 $x \in \mathrm{Enum}_a(n)$	Th. 20.3.3.3($H2$)(1, 2, 6)
1,2	8 $\exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i)) \to x \in \mathrm{Enum}_a(n)$	$\to I(6, 7)$
1,2	9 $x \in \mathrm{Enum}_a(n) \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$	$\leftrightarrow I(5, 8)$

□

Theorem 20.3.3.4 (Teilmengenkriterium einer Aufzählungsmenge).

Mengen: $A,\ H,\ n,\ i,\ x$
Funktionen: a

$$a\colon \mathbb{N} \to A,\ n \in \mathbb{N},\ \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,(a(i) \in H) \vdash \mathrm{Enum}_a(n) \subseteq H$$

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to A$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,(a(i) \in H)$	A
4	4 $x \in \mathrm{Enum}_a(n)$	A
1,2	5 $x \in \mathrm{Enum}_a(n) \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$	Th. 20.3.3.3(1, 2)
1,2,4	6 $\exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$	$\to E(\leftrightarrow E1(5), 4)$
7	7 $i \in \mathbb{N}_{<n} \wedge x = a(i)$	A
7	8 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	$\wedge E1(7)$
3,7	9 $a(i) \in H$	$\to E(\forall E(3), 8)$
3,7	10 $x \in H$	$= E(\wedge E2(7), 9)$
1,2,3,4	11 $x \in H$	$\exists E(6, 7, 10)$
1,2,3	12 $\mathrm{Enum}_a(n) \subseteq H$	Th. 3.5.1.1([4]⋮11)

3.4 Bijektionscharakterisierung der Endlichkeit

Die Charakterisierung wird lokal aus den drei Endlichkeitsaxiomen aufgebaut. Ihre Zählmengen sind durchgehend die Peano-Anfangsabschnitte aus Band 10.

Theorem 20.3.4.1 (Anfangsabschnittszeuge für endliche Mengen).

Mengen: $A,\ M,\ a,\ n$

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \exists n \in \mathbb{N}\,\big(\mathbb{N}_{<n} \approx M\big)$$

Hier verwenden wir die Endlichkeitsinduktion mit

$$P(A) \ :=\ \exists n \in \mathbb{N}\,\big(\mathbb{N}_{<n} \approx A\big).$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 20.3.4.1(H1)

$$\exists n \in \mathbb{N}\,\big(\mathbb{N}_{<n} \approx \varnothing\big)$$

1 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
3 $\varnothing\colon \varnothing \xrightarrow{\sim} \varnothing$	Th. 8.3.10.1
4 $\varnothing \approx \varnothing$	Def. 11.3.2.1(3)
5 $\mathbb{N}_{<0} \approx \varnothing$	$= E(2, 4)$
6 $\exists n \in \mathbb{N}\,\big(\mathbb{N}_{<n} \approx \varnothing\big)$	$\exists I(\wedge I(1, 5))$

Induktionsschritt Th. 20.3.4.1(H2)

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \exists n \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<n} \approx A\right),\ a \notin A \vdash$$
$$\exists m \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<m} \approx A \cup \{a\}\right)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\exists n \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<n} \approx A\right)$	A
3	3 $a \notin A$	A
4	4 $n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx A$	A
4	5 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
4	6 $\mathbb{N}_{<n} \approx A$	$\wedge E2(4)$
4	7 $n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19(5)
3,4	8 $\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \approx A \cup \{a\}$	Th. 11.3.2.12(6, 7, 3)
4	9 $\mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9(5)
3,4	10 $\mathbb{N}_{<n+1} \approx A \cup \{a\}$	$= E(9, 8)$
4	11 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(5)
3,4	12 $\exists m \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<m} \approx A \cup \{a\}\right)$	$\exists I(\wedge I(11, 10))$
2,3	13 $\exists m \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<m} \approx A \cup \{a\}\right)$	$\exists E(2, 4, 12)$

Induktionsschluss:

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2 $\exists n \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$	Ax. 20.2.1.3(IA, IS, 1)

□

Theorem 20.3.4.2 (Charakterisierung durch Peano-Anfangsabschnitte).

Mengen: $M,\ n$

$$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2 $\exists n \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$	Th. 20.3.4.1(1)

$\dashv$:

1	1 $\exists n \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M$	A

2	3	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\mathbb{N}_{<n} \approx M$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.2.2(3, 4)
1	6	$\mathsf{Finite}(M)$	$\exists E(1, 2, 5)$

□

3.5 Elementare Eigenschaften endlicher Mengen

Die grundlegenden Bild- und Transportaussagen wurden oben direkt aus den drei Endlichkeitsaxiomen hergeleitet; die Bijektionscharakterisierung wird dafür nicht vorausgesetzt.

Theorem 20.3.5.1 (Vereinigung endlicher Mengen ist endlich).

Mengen: $A,\ B,\ b$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup B)$$

Für festes endliches A induzieren wir ausschließlich über B mit

$$P(B) \ :=\ \mathsf{Finite}(A \cup B)\,.$$

Im Induktionsschritt ist $b \notin B$ die vom Axiom verlangte Frischebedingung. Falls dennoch $b \in A$ gilt, deckt Th. 20.3.1.1 diesen Fall ab.

Beweis.

Induktionsanfang Th. 20.3.5.1(H1)

$$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \varnothing)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
	2	$A \cup \varnothing = \varnothing \cup A$	Th. 3.13.3.22
	3	$A = \varnothing \cup A$	Th. 3.13.3.26
	4	$\varnothing \cup A = A$	Th. 2.9.1.1(3)
	5	$A \cup \varnothing = A$	$= E(2, 4)$
	6	$A = A \cup \varnothing$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7	$\mathsf{Finite}(A \cup \varnothing)$	$= E(6, 1)$

Induktionsschritt Th. 20.3.5.1(H2)

$$\mathsf{Finite}(B)\,,\ \mathsf{Finite}(A \cup B)\,,\ b \notin B \vdash \mathsf{Finite}(A \cup (B \cup \{b\}))$$

1	1 $\mathsf{Finite}(B)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(A \cup B)$	A
3	3 $b \notin B$	A
2	4 $\mathsf{Finite}((A \cup B) \cup \{b\})$	Th. 20.3.1.1(2)
	5 $A \cup (B \cup \{b\}) = (A \cup B) \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.36
	6 $(A \cup B) \cup \{b\} = A \cup (B \cup \{b\})$	Th. 2.9.1.1(5)
2	7 $\mathsf{Finite}(A \cup (B \cup \{b\}))$	$= E(6, 4)$

Induktionsschluss:

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(B)$	A
1,2	3 $\mathsf{Finite}(A \cup B)$	Ax. 20.2.1.3(IA, IS, 2)

□

3.6 Beispiele endlicher Mengen

3.6.1 Adjunktion eines neuen Elements

Die Erhaltung der Endlichkeit unter Adjunktion eines neuen Elements ist unmittelbar durch Ax. 20.2.1.2 gegeben. Die nachfolgende ausführliche Konstruktion der erweiterten Bijektion bleibt als technische Peano-Variante deaktiviert.

3.6.2 Adjunktion endlich vieler Elemente

3.6.3 Vereinigung endlicher Mengen ist endlich

3.6.4 Ein- und Paarmengen

Theorem 20.3.6.1 (Einermengen sind endlich).

Mengen: A

$$\mathsf{Finite}(\{A\})$$

1 $\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
2 $A \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
3 $\mathsf{Finite}(\varnothing \cup \{A\})$	Ax. 20.2.1.2(2, 1)
4 $\{A\} = \varnothing \cup \{A\}$	Th. 3.13.3.26
5 $\varnothing \cup \{A\} = \{A\}$	Th. 2.9.1.1(4)

	6 $\mathsf{Finite}(\{A\})$	$= E(5,3)$

Theorem 20.3.6.2 (Paarmengen sind endlich).

Mengen: $A,\ B$

$$\mathsf{Finite}(\{A, B\})$$

	1 $\mathsf{Finite}(\{A\})$	Th. 20.3.6.1
	2 $\mathsf{Finite}(\{B\})$	Th. 20.3.6.1
	3 $\mathsf{Finite}(\{A\} \cup \{B\})$	Th. 20.3.5.1(1, 2)
	4 $\{A, B\} = \{A\} \cup \{B\}$	Th. 3.13.3.4
	5 $\{A\} \cup \{B\} = \{A, B\}$	Th. 2.9.1.1(4)
	6 $\mathsf{Finite}(\{A, B\})$	$= E(5,3)$

3.6.5 Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich

Die Induktion erfolgt einheitlich über die Peano-Anfangsabschnitte $\mathbb{N}_{<n}$; natürliche Zahlen werden dabei nicht als Mengen verwendet.

Theorem 20.3.6.3 (Induktionsanfang für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).
Mengen: C

$$C \subseteq \varnothing \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

1	1 $C \subseteq \varnothing$	A
1	2 $C = \varnothing$	Th. 3.6.3.3(1)
	3 $\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
1	4 $\varnothing = C$	Th. 2.9.1.1(2)
1	5 $\mathsf{Finite}(C)$	$= E(4,3)$

Theorem 20.3.6.4 (Fall $n \in C$ im Induktionsschritt für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).
Mengen: $n,\ C$

$$n \in \mathbb{N},\ \forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right),$$
$$C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1},\ n \in C \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$	A

3	3 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	A
4	4 $n \in C$	A
	5 $C \cap \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.10.2.11
2	6 $(C \cap \mathbb{N}_{<n}) \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C \cap \mathbb{N}_{<n})$	$\forall E(2)$
2	7 $\mathsf{Finite}(C \cap \mathbb{N}_{<n})$	$\to E(5,6)$
8	8 $n \in C \cap \mathbb{N}_{<n}$	A
8	9 $n \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.10.2.2(8)
1,8	10 $n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19(1)
1,8	11 $\bot$	$\bot I(9,10)$
1	12 $n \notin C \cap \mathbb{N}_{<n}$	$\neg I(8,11)$
1,2,4	13 $\mathsf{Finite}((C \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\})$	Ax. 20.2.1.2(12, 7)
1,3,4	14 $C = (C \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.28(1, 3, 4)
1,3,4	15 $(C \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} = C$	Th. 2.9.1.1(14)
1,2,3,4	16 $\mathsf{Finite}(C)$	$= E(15,13)$

Theorem 20.3.6.5 (Fall $n \notin C$ im Induktionsschritt für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).
Mengen: $n,\ C$

$$n \in \mathbb{N},\ \forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right),$$
$$C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1},\ n \notin C \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$	A
3	3 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	A
4	4 $n \notin C$	A
1,3,4	5 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.27(1, 3, 4)
1,2,3,4	6 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)$	$\forall E(2)$
1,2,3,4	7 $\mathsf{Finite}(C)$	$= E(5,6)$

Theorem 20.3.6.6 (Induktionsschritt für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).
Mengen: $n,\ C$

$$n \in \mathbb{N},\ \forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right),\ C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

Beweis.

Fall $n \in C$ Th. 20.3.6.6(H1)

$$n \in \mathbb{N},\ \forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right),$$
$$C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1},\ n \in C \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$	A
3	3 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	A
4	4 $n \in C$	A
1,2,3,4	5 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.4$(1, 2, 3, 4)$

Fall $n \notin C$ Th. 20.3.6.6(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ \forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right),\\ C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1},\ n \notin C \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$	A
3	3 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	A
4	4 $n \notin C$	A
1,2,3,4	5 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.5$(1, 2, 3, 4)$

Schluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$	A
3	3 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	A
	4 $n \in C \vee n \notin C$	Th. 2.1.7.1
5	5 $n \in C$	A
1,2,3,5	6 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.6$(H1)(1, 2, 3, 5)$
7	7 $n \notin C$	A
1,2,3,7	8 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.6$(H2)(1, 2, 3, 7)$
1,2,3	9 $\mathsf{Finite}(C)$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$

□

Theorem 20.3.6.7 (Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich).

Mengen: $n,\ C$

$$n \in \mathbb{N},\ C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 20.3.6.7(H1)

$$\forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<0} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$$

1	1 $C \subseteq \mathbb{N}_{<0}$	A
	2 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
1	3 $C \subseteq \varnothing$	$= E(2,1)$
1	4 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.3(3)
	5 $C \subseteq \mathbb{N}_{<0} \to \mathsf{Finite}(C)$	$\to I(1,4)$
	6 $\forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<0} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$	$\forall I(5)$

Induktionsschritt Th. 20.3.6.7(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ \forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right) \vdash \forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$	A
3	3 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	A
1,2,3	4 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.6(1, 2, 3)
1,2	5 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \to \mathsf{Finite}(C)$	$\to I(3,4)$
1,2	6 $\forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$	$\forall I(5)$

Induktionsschluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	A
1	3 $\forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1)
1	4 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)$	$\forall E(3)$
1,2	5 $\mathsf{Finite}(C)$	$\to E(4,2)$

□

Theorem 20.3.6.8 (Durch eine strikte natuerliche Schranke begrenzte Teilmengen sind endlich).
Mengen: $n,\ C,\ x$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N},\ C \subseteq \mathbb{N},\ \forall x \in C \left(x < n\right) \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $C \subseteq \mathbb{N}$	A
3	3 $\forall x \in C \left(x < n\right)$	A
4	4 $x \in C$	A
2,4	5 $x \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6$(2, 4)$
3,4	6 $x < n$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
1,2,3,4	7 $x \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13$(5, 1, 6)$
1,2,3	8 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.5.1.1([4]$\vdots$7)
1,2,3	9 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.7$(1, 8)$

Theorem 20.3.6.9 (Durch eine natuerliche Schranke begrenzte Teilmengen sind endlich).
Mengen: $n,\ C,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N},\ C \subseteq \mathbb{N},\ \forall x \in C \left(x \leq n\right) \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $C \subseteq \mathbb{N}$	A
3	3 $\forall x \in C \left(x \leq n\right)$	A
4	4 $x \in C$	A
2,4	5 $x \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6$(2, 4)$
3,4	6 $x \leq n$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
1,2,3,4	7 $x \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21$(5, 1, 6)$
1,2,3	8 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.5.1.1([4]$\vdots$7)
1	9 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2,3	10 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.7$(9, 8)$

3.6.6 Teilmengen endlicher Mengen sind endlich

Theorem 20.3.6.10 (Teilmengen endlicher Mengen sind endlich).

Mengen: $T,\ M,\ n$
Funktionen: F

$$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$$

1	1 $T \subseteq M$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(M)$	A
2	3 $\exists n \in \mathbb{N} \left(\mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$	Th. 20.3.4.2(2)
4	4 $n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
4	5 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$

4	6 $\mathbb{N}_{<n} \approx M$	$\wedge E2(4)$
4	7 $\exists F\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} M$	Def. 11.3.2.1(6)
8	8 $F\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} M$	A
1,8	9 $F^{-1}[T] \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 8.2.1.9(1, 8)
1,4,8	10 $\mathsf{Finite}\big(F^{-1}[T]\big)$	Th. 20.3.6.7(5, 9)
1,8	11 $F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.1(8, 1)
1,4,8	12 $\mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.1.3(10, 11)
1,4	13 $\mathsf{Finite}(T)$	$\exists E(7, 8, 12)$
1,2	14 $\mathsf{Finite}(T)$	$\exists E(3, 4, 13)$

3.6.7 Bilder endlicher Mengen sind endlich

Dies ist die bereits axiomatisch bewiesene Aussage Th. 20.3.1.2.

3.6.8 Potenzmengen natürlicher Zahlen sind endlich

Die Potenzmengeninduktion verwendet ausschliesslich die Träger $\mathbb{N}_{<n}$ und deren Nachfolgerzerlegung.

Definition 20.3.6.1 (Potenzmengenadjunktion).
Mengen: $n,\ X$
Funktionensymbol: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash S_n^{\mathcal{P}}\colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \to \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}),\\ \forall X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})\,\big(S_n^{\mathcal{P}}(X) \coloneqq X \cup \{n\}\big)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	A
2	3 $X \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.16.2.1(2)
1	4 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.11(1)
1,2	5 $X \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.5.3.6(3, 4)
1	6 $n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.20(1)
1	7 $\{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.11.3.15(6)
1,2	8 $X \cup \{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.13.3.55(5, 7)
1,2	9 $X \cup \{n\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 3.16.2.1(8)
1	10 $\forall X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})\,\big(X \cup \{n\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})\big)$	$\forall I(\to I(2, 9))$

Theorem 20.3.6.11 (Typisierung der Potenzmengenadjunktion).
Mengen: n
Funktionensymbol: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash S_n^{\mathcal{P}}\colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \to \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A

1	2 $S_n^{\mathcal{P}} \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \to \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Def. 20.3.6.1(1)

Theorem 20.3.6.12 (Explizite Werte der Potenzmengenadjunktion).
Mengen: $n,\ X$
Funktionensymbol: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N},\ X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \vdash S_n^{\mathcal{P}}(X) = X \cup \{n\}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	A
1	3 $\forall Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \left(S_n^{\mathcal{P}}(Y) = Y \cup \{n\}\right)$	Def. 20.3.6.1(1)
1,2	4 $S_n^{\mathcal{P}}(X) = X \cup \{n\}$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Theorem 20.3.6.13 (Fall $n \notin Y$ der Zerlegung der Potenzmenge).
Mengen: $n,\ Y$

$$n \in \mathbb{N},\ Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}),\ n \notin Y \vdash Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	A
3	3 $n \notin Y$	A
2	4 $Y \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2,3	5 $Y \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.27(1, 4, 3)
1,2,3	6 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 3.16.2.1(5)

Theorem 20.3.6.14 (Fall $n \in Y$ der Zerlegung der Potenzmenge).
Mengen: $n,\ Y,\ X$
Funktionen: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N},\ Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}),\ n \in Y \vdash Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	A
3	3 $n \in Y$	A
2	4 $Y \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2,3	5 $Y = (Y \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.28(1, 4, 3)
	6 $Y \cap \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.10.2.11
	7 $Y \cap \mathbb{N}_{<n} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 3.16.2.1(6)
1	8 $S_n^{\mathcal{P}} \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \to \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 20.3.6.11(1)
1	9 $S_n^{\mathcal{P}}(Y \cap \mathbb{N}_{<n}) = (Y \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 20.3.6.12(1, 7)
1	10 $(Y \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} = S_n^{\mathcal{P}}(Y \cap \mathbb{N}_{<n})$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	11 $Y = S_n^{\mathcal{P}}(Y \cap \mathbb{N}_{<n})$	$= E(5, 10)$

1,2,3	12 $\exists X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})\, Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	$\exists I(\wedge I(7,11))$
1,2,3	13 $Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 5.2.4.8(8, 12)

Theorem 20.3.6.15 (Zerlegung der Potenzmenge einer Nachfolgermenge).

Mengen: $n,\ Y,\ X$
Funktionen: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$Th. 20.3.6.15(H1)

$$n \in \mathbb{N},\ Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \vdash Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	A
	3 $n \in Y \vee n \notin Y$	Th. 2.1.7.1
4	4 $n \in Y$	A
1,2,4	5 $Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 20.3.6.14(1, 2, 4)
1,2,4	6 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 3.13.3.2(5)
7	7 $n \notin Y$	A
1,2,7	8 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.6.13(1, 2, 7)
1,2,7	9 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 3.13.3.1(8)
1,2	10 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	$\vee E(3, 4, 6, 7, 9)$

Teilmengenrichtung $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})] \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$ Th. 20.3.6.15(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})] \vdash Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	A
2	3 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \vee Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 3.13.2.8(2)
4	4 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	A
1	5 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.11(1)
1,4	6 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 3.16.3.5(5)
1,4	7 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	$\to E(\forall E(6), 4)$
8	8 $Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	A
1	9 $S_n^{\mathcal{P}} \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \to \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 20.3.6.11(1)
1,8	10 $\exists X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})\, Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	Th. 5.2.4.7(9, 8)

11	11 $X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \wedge Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	A
11	12 $X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	$\wedge E1(11)$
11	13 $Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	$\wedge E2(11)$
1,11	14 $S_n^{\mathcal{P}}(X) \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 5.2.3.9(9, 12)
1,11	15 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	$= E(13, 14)$
1,8	16 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	$\exists E(10, 11, 15)$
1,2	17 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	$\vee E(3, 4, 7, 8, 16)$

Schluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 20.3.6.15($H1$) (1)
1	3 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})] \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 20.3.6.15($H2$) (1)
1	4 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Theorem 20.3.6.16 (Potenzmengen natürlicher Zahlen sind endlich).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}))$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 20.3.6.16(H1)

$$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<0}))$$

1 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
2 $\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
3 $\varnothing \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
4 $\mathsf{Finite}(\varnothing \cup \{\varnothing\})$	Ax. 20.2.1.2(3, 2)
5 $\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.3
6 $\{\varnothing\} = \varnothing \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.26
7 $\mathcal{P}(\varnothing) = \varnothing \cup \{\varnothing\}$	$= E(5, 6)$
8 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\varnothing))$	$= E(7, 4)$
9 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<0}))$	$= E(1, 8)$

Induktionsschritt Th. 20.3.6.16(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}))$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}))$	A
1	3 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 20.3.6.15(1)
	4 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 3.5.3.1
1	5 $S_n^{\mathcal{P}} \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \to \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 20.3.6.11(1)
1,2	6 $\mathsf{Finite}\big(S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]\big)$	Th. 20.3.1.2(4, 5, 2)
1,2	7 $\mathsf{Finite}\big(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]\big)$	Th. 20.3.5.1(2, 6)
1,2	8 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}))$	$= E(3, 7)$

Induktionsschluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}))$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1)

□

3.6.9 Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich

Theorem 20.3.6.17 (Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich).

Mengen: $A,\ n$

$$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
1	2 $\exists n \left(n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx A\right)$	Th. 20.3.4.2(1)
3	3 $n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx A$	A
3	4 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\mathbb{N}_{<n} \approx A$	$\wedge E2(3)$
4	6 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}))$	Th. 20.3.6.16(4)
5	7 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \approx \mathcal{P}(A)$	Th. 11.3.2.14(5)
3	8 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.1.4(6, 7)
1	9 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	$\exists E(2, 3, 8)$

3.7 Äquivalente Formulierungen der Endlichkeit

Implikationsdiagramm Wir verwenden in diesem Abschnitt die folgenden Abkürzungen:

$$\begin{aligned} D(M) &:= \neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M, \\ S(M) &:= \neg\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}, \\ I(M) &:= \forall F\colon M \rightarrowtail M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right), \\ Q(M) &:= \forall F\colon M \twoheadrightarrow M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right), \\ T_{\max}(M) &:= \mathsf{TarskiFinite}(M)\,, \\ T_{\min}(M) &:= \mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)\,. \end{aligned}$$

Die Markierung AC bedeutet, dass die angegebene Folgerung in der hier verwendeten Beweisroute ein zuvor mit dem Auswahlaxiom bewiesenes Resultat benutzt.

$$\begin{array}{lllll} \mathsf{Finite}(M) & \xrightarrow{\text{ZF}} & D(M) & \xrightarrow{\text{AC}} & S(M) \\ & & D(M) & \xleftarrow{\text{ZF}} & S(M) \\ & & D(M) & \xrightarrow{\text{AC}} & T_{\max}(M) \xLeftrightarrow{\text{ZF}} T_{\min}(M) \xrightarrow{\text{ZF}} \mathsf{Finite}(M) \\ S(M) & \xrightarrow{\text{ZF}} & I(M) & \xrightarrow{\text{AC}} & Q(M) \\ & & I(M) & \xleftarrow{\text{ZF}} & Q(M). \end{array}$$

3.7.1 Ausschluss von Injektionen $\mathbb{N} \to M$

Theorem 20.3.7.1 (Transport des Injektionsausschlusses von einer natürlichen Zahl).

Mengen: $n,\ M$
Funktionen: $F,\ G,\ H$

$$n \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<n} \approx M \vdash \neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
3	3 $\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	4 $\exists G\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} M$	Def. 11.3.2.1(2)
5	5 $G\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} M$	A
5	6 $G^{-1}\colon M \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$	Th. 8.3.3.10(5)
5	7 $G^{-1}\colon M \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 8.2.1.5(6)
8	8 $F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A

5,8	9 $G^{-1} \circ F \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 6.3.4.5(8, 7)
5,8	10 $\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	$\exists I(9)$
1	11 $\neg\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.35(1)
1,5,8	12 $\bot$	$\bot I(10, 11)$
1,3,5	13 $\bot$	$\exists E(3, 8, 12)$
1,2,3	14 $\bot$	$\exists E(4, 5, 13)$
1,2	15 $\neg\exists F \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\neg I(3, 14)$

3.7.2 Injektionen $\mathbb{N} \to M$ und Surjektionen $M \to \mathbb{N}$

Theorem 20.3.7.2.
Mengen: M
Funktionen: $G,\ H$

$$\exists G \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \exists H \colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$$

1	1 $\exists G \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $G \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
	3 $\varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.1
2	4 $G_{G,\varnothing} \colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 7.2.1.18(2, 3)
2	5 $\exists H \colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	$\exists I(4)$
1	6 $\exists H \colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	$\exists E(1, 2, 5)$

Theorem 20.3.7.3.
Mengen: M
Funktionen: $F,\ H$

$$\neg\exists F \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \neg\exists F \colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$$

1	1 $\neg\exists F \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $\exists F \colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	A
3	3 $F \colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	A
3	4 $\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 9.3.3.10(3)
1,3	5 $\bot$	$\bot I(1, 4)$
1,2	6 $\bot$	$\exists E(2, 3, 5)$
1	7 $\neg\exists F \colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	$\neg I(2, 6)$

Theorem 20.3.7.4.

Mengen: M
Funktionen: $F,\ G,\ H$

$$\exists F \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \dashv\vdash \exists F \colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
1	2 $\exists F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.2(1)

$\dashv$:

1	1 $\exists F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	A
2	2 $\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	3 $\neg\exists F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.3(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5 $\neg\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\neg I(2,4)$
1	6 $\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 2.1.6.1(5)

□

3.7.3 Dedekindsche Charakterisierung endlicher Mengen

Orbit einer injektiven Selbstabbildung

Theorem 20.3.7.5 (Kein echter Folgewert ist der Startwert).

Mengen: $M,\ n,\ x,\ m_0$
Funktionen: f

$$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,$$
$$\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big) \vdash$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\,\big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) \neq m_0\big)$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \rightarrowtail M$	A
3	3 $\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big)$	A
2	4 $f\colon M \to M$	Def. 6.2.1.1(2)
5	5 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	6 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10.4.3.2(1,4)
1,2,5	7 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$	Th. 5.2.3.9(6,5)
1,2,5	8 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.4.20(1,4,5)
9	9 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = m_0$	A
1,2,5	10 $f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,5,9	11 $f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)) = m_0$	Th. 2.9.1.2(10,9)
1,2,3,5	12 $f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)) \neq m_0$	$\to E(\forall E(3),7)$
1,2,3,5,9	13 $\bot$	$\bot I(11,12)$

1,2,3,5	14 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) \neq m_0$	$\neg I(9,13)$
1,2,3	15 $\forall n \in \mathbb{N}\left(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) \neq m_0\right)$	$\forall I(\to I(5,14))$

Dedekindsche Charakterisierung

Theorem 20.3.7.6.
Mengen: $M,\ m_0,\ x$
Funktionen: $F,\ G,\ H$

$$\neg\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N} \vdash \forall F\colon M \rightarrowtail M\left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$$

1	1 $\neg\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	A
2	2 $F\colon M \rightarrowtail M$	A
2	3 $F\colon M \to M$	Def. 6.2.1.1(2)
4	4 $\neg(F\colon M \twoheadrightarrow M)$	A
2,4	5 $\exists m_0 \in M\,\forall x \in M\left(F(x) \neq m_0\right)$	Th. 7.2.1.3(3, 4)
6	6 $m_0 \in M$	A
7	7 $\forall x \in M\left(F(x) \neq m_0\right)$	A
2,6,7	8 $\mathrm{Rec}_{m_0,F}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 10.4.3.16(6, 2, 7)
2,6,7	9 $\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\exists I(8)$
2,6,7	10 $\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.2(9)
1,2,6,7	11 $\bot$	$\bot I(1,10)$
1,2,4	12 $\bot$	$\exists E(5,6,7,11)$
1,2	13 $F\colon M \twoheadrightarrow M$	$\neg I(4,12)$
1,2	14 $F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 8.2.1.4(2, 13)
1	15 $\forall F\colon M \rightarrowtail M\left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	$\forall I(\to I(2,14))$

Theorem 20.3.7.7.
Mengen: $M,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ H,\ K$

$$\forall F\colon M \rightarrowtail M\left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right) \vdash \forall F\colon M \twoheadrightarrow M\left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$$

Beweis.

Fixierter injektiver Schnitt Th. 20.3.7.7(H1)

$$\forall K\colon M \rightarrowtail M\left(K\colon M \xrightarrow{\sim} M\right),\ F\colon M \twoheadrightarrow M,\ H\colon M \rightarrowtail M,$$
$$\forall y \in M\left(F(H(y)) = y\right) \vdash F\colon M \xrightarrow{\sim} M$$

1	1 $\forall K\colon M \rightarrowtail M\left(K\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	A
2	2 $F\colon M \twoheadrightarrow M$	A
2	3 $F\colon M \to M$	Def. 7.2.1.1(2)

4	4 $H\colon M \rightarrowtail M$	A
5	5 $\forall y \in M \big(F(H(y)) = y\big)$	A
1,4	6 $H\colon M \xrightarrow{\sim} M$	$\to E(\forall E(1), 4)$
1,4	7 $H^{-1}\colon M \to M$	Th. 8.3.3.1(6)
8	8 $x \in M$	A
1,4,8	9 $H^{-1}(x) \in M$	Th. 5.2.3.9(7, 8)
1,4,5,8	10 $F\big(H(H^{-1}(x))\big) = H^{-1}(x)$	$\to E(9, \forall E(5))$
1,4,8	11 $H(H^{-1}(x)) = x$	Th. 8.3.3.6(6, 8)
1,3,4,5,8	12 $F(x) = H^{-1}(x)$	$= E(11, 10)$
1,3,4,5	13 $\forall x \in M \big(F(x) = H^{-1}(x)\big)$	$\forall I(\to I(8, 12))$
1,3,4,5	14 $F = H^{-1}$	Th. 5.2.3.17(3, 7, 13)
1,4	15 $H^{-1}\colon M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 8.3.3.10(6)
1,3,4,5	16 $F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	$= E(14, 15)$

Schluss:

1	1 $\forall F\colon M \rightarrowtail M \big(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\big)$	A
2	2 $F\colon M \twoheadrightarrow M$	A
2	3 $\exists H\colon M \rightarrowtail M \forall y \in M \big(F(H(y)) = y\big)$	Th. 9.3.3.9(2)
4	4 $H\colon M \rightarrowtail M$	A
5	5 $\forall y \in M \big(F(H(y)) = y\big)$	A
1,2,4,5	6 $F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 20.3.7.7($H1$)(1, 2, 4, 5)
1,2	7 $F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	$\exists E(3, 4, 5, 6)$
1	8 $\forall F\colon M \twoheadrightarrow M \big(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\big)$	$\forall I(\to I(2, 7))$

□

Theorem 20.3.7.8.
Mengen: $M,\ y$
Funktionen: $F,\ H$

$$\forall F\colon M \twoheadrightarrow M \big(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\big) \vdash \forall F\colon M \rightarrowtail M \big(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\big)$$

Beweis.

Fall $M = \varnothing$ Th. 20.3.7.8(H1)

$$\forall F\colon M \twoheadrightarrow M \big(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\big),\ F\colon M \rightarrowtail M,\ M = \varnothing \vdash F\colon M \xrightarrow{\sim} M$$

1	1 $\forall F\colon M \twoheadrightarrow M \big(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\big)$	A
2	2 $F\colon M \rightarrowtail M$	A

3	3 $M = \varnothing$	A
2	4 $F\colon M \to M$	Def. 6.2.1.1(2)
2,3	5 $F\colon \varnothing \to \varnothing$	Th. 2.9.1.7(3, 3, 4)
2,3	6 $F = \varnothing$	Th. 5.3.4.6(5)
	7 $\varnothing\colon \varnothing \xrightarrow{\sim} \varnothing$	Th. 8.3.10.1
3	8 $\varnothing\colon M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 2.9.1.7(3, 3, 7)
2,3	9 $F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	$= E(6, 8)$

Fall $M \neq \varnothing$ Th. 20.3.7.8(H2)

$$\forall F\colon M \twoheadrightarrow M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right),\ F\colon M \rightarrowtail M,\ M \neq \varnothing \vdash F\colon M \xrightarrow{\sim} M$$

1	1 $\forall F\colon M \twoheadrightarrow M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	A
2	2 $F\colon M \rightarrowtail M$	A
3	3 $M \neq \varnothing$	A
2,3	4 $\exists H\colon M \twoheadrightarrow M\, \forall y \in M \left(H(F(y)) = y\right)$	Th. 7.2.1.21(2, 3)
4	5 $H\colon M \twoheadrightarrow M$	A
5	6 $\forall y \in M \left(H(F(y)) = y\right)$	A
1,4	7 $H\colon M \xrightarrow{\sim} M$	$\to E(\forall E(1), 5)$
1,4	8 $H\colon M \rightarrowtail M$	Th. 8.2.1.5(7)
9	9 $y \in M$	A
1,4,9	10 $H\colon M \to M$	Def. 8.2.1.1(7)
1,4,9	11 $H(y) \in M$	Th. 5.2.3.9(10, 9)
1,4,9	12 $H(F(H(y))) = H(y)$	$\to E(11, \forall E(5))$
1,4,9	13 $F\colon M \to M$	Def. 6.2.1.1(2)
1,4,9	14 $F(H(y)) \in M$	Th. 5.2.3.9(13, 11)
1,4,9	15 $F(H(y)) = y$	Ax. 6.2.1.1(8, 14, 9, 12)
1,4,9	16 $\exists x \in M \left(F(x) = y\right)$	$\exists I(\wedge I(11, 15))$
1,4	17 $y \in M \to \exists x \in M \left(F(x) = y\right)$	$\to I(9, 16)$
1,2,4	18 $F\colon M \to M$	Def. 6.2.1.1(2)
1,2,4	19 $F\colon M \twoheadrightarrow M$	Def. 7.2.1.1(18, 17)
1,2,4	20 $F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 8.2.1.4(2, 19)
1,2,3	21 $F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	$\exists E(4, 5, 20)$

Schluss:

1	1 $\forall F\colon M \twoheadrightarrow M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	A
2	2 $F\colon M \rightarrowtail M$	A
	3 $M = \varnothing \vee M \neq \varnothing$	Th. 2.1.7.1
4	4 $M = \varnothing$	A

1,2,4	5 $F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 20.3.7.8($H1$)(1, 2, 4)
6	6 $M \neq \varnothing$	A
1,2,6	7 $F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 20.3.7.8($H2$)(1, 2, 6)
1,2	8 $F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$
1	9 $\forall F\colon M \rightarrowtail M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 8))$

□

Theorem 20.3.7.9.
Mengen: $M,\ x$
Funktionen: $F,\ H$
Funktionensymbol: S_H^+

$$\forall F\colon M \rightarrowtail M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right) \vdash \neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1 $\forall F\colon M \rightarrowtail M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	A
2	2 $\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
3	3 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
3	4 $S_H^+\colon M \rightarrowtail M$	Th. 10.4.3.23(3)
1,3	5 $S_H^+\colon M \xrightarrow{\sim} M$	$\rightarrow E(\forall E(1), 4)$
1,3	6 $S_H^+\colon M \twoheadrightarrow M$	Th. 8.2.1.6(5)
3	7 $\neg(S_H^+\colon M \twoheadrightarrow M)$	Th. 10.4.3.25(3)
1,3	8 $\bot$	$\bot I(6, 7)$
1,2	9 $\bot$	$\exists E(2, 3, 8)$
1	10 $\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\neg I(2, 9)$

3.7.4 Tarskische Charakterisierung endlicher Mengen

Definition der Tarski-Endlichkeit

Definition 20.3.7.1 (Begriff der Tarski-Endlichkeit).

Mengen: $M,\ B,\ x,\ y$
Definitionsbedingung:
Tarskisches Maximalitätsaxiom $:$ $B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash$
$\exists x \in B\, \forall y \in B \left(x \subseteq y \rightarrow y = x\right)$
Neue Symbole:
Tarski-endliche Mengen: $\triangleright$

$$\mathsf{TarskiFinite}(M)$$

Definition der Tarski-Endlichkeit über Minimalität

Definition 20.3.7.2 (Begriff der minimalen Tarski-Endlichkeit).

Mengen:		$M,\ B,\ x,\ y$
Definitionsbedingung:		
Tarskisches Minimalitätsaxiom	$:$	$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash$ $\exists x \in B\, \forall y \in B\, \big(y \subseteq x \to y = x\big)$
Neue Symbole:		
minimal Tarski-endliche Mengen:		$\triangleright$

$$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$$

Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit

Beweisskizze

Symbollegende

$$\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S): \quad b_0 \in B, \quad S\colon B \to B, \quad \forall X \in B\,\big(X \subset S(X)\big)$$
(Def. 20.3.7.4)

$$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D): \quad B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad \mathsf{GrowRec}(B, b_0, S), \quad D\colon B \to M$$
$$\forall X \in B\,\big(D(X) \in S(X) \setminus X\big) \quad \text{(Def. 20.3.7.5)}$$

Kernbeweis

$$\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$
$$\boxed{\begin{array}{c} B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad B \neq \varnothing \\ \text{kein Tarski-Maximum} \end{array}}$$
$$\Downarrow$$
$$\forall X \in B\,\exists Y \in B\,\big(X \subset Y\big)$$
(Th. 20.3.7.33)
$$\Downarrow$$
$$\exists b_0\,\exists S\,\exists D\,\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$$
(Th. 20.3.7.31)
$$\Downarrow$$
$$\Phi_{b_0,S,D}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$
(Th. 20.3.7.30)
$$\Downarrow\ \bot$$
$$\boxed{\mathsf{TarskiFinite}(M)}$$
(Th. 20.3.7.35)

Schlussbeweis

$$\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$
$$\left[\begin{array}{c} B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad B \neq \varnothing, \\ \neg\exists x \in B\,\forall y \in B\,\big(x \subseteq y \to y = x\big) \end{array}\right] \Longrightarrow \exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$
(Th. 20.3.7.34)
$$\Downarrow\ \bot$$
$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash \exists x \in B\,\forall y \in B\,\big(x \subseteq y \to y = x\big)$$
$$\Downarrow$$
$$\mathsf{TarskiFinite}(M)$$
(Th. 20.3.7.35)

Stufenmechanik der frischen Werte

$$F_n \coloneqq \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n), \quad d_n \coloneqq D(F_n)$$
$$F_0 \subseteq F_1 \subseteq F_2 \subseteq \cdots \subseteq F_n \subseteq F_{n+1} \subseteq \cdots$$
$$d_0 \in F_1 \setminus F_0, \quad d_1 \in F_2 \setminus F_1, \quad d_n \in F_{n+1} \setminus F_n$$
(Th. 20.3.7.24) (Th. 20.3.7.26)
$$k < n \Longrightarrow d_k \in F_n \wedge d_n \notin F_n \Longrightarrow d_k \neq d_n$$
(Th. 20.3.7.27) (Th. 20.3.7.28)

Auswahlfunktionen aus nichtmaximalen Familien

Entfaltungslemmata fuer Obermengenwahlen

Theorem 20.3.7.10 (Obermengenwahl entpacken).

Mengen: $M,\ B,\ x$
Funktionen: S
Relationen: $R_B^{\subset}$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ \forall x \in B\,\big((x, S(x)) \in R_B^{\subset}\big) \vdash S\colon B \to B \wedge \forall x \in B\,\big(x \subset S(x)\big)$$

Beweis.

Funktionstyp:

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $S\colon B \to B$	A

Strikte Erweiterung:

3	3 $\forall x \in B\,\big((x, S(x)) \in R_B^{\subset}\big)$	A
4	4 $x \in B$	A
3,4	5 $(x, S(x)) \in R_B^{\subset}$	$\to E(4, \forall E(3))$
1,3,4	6 $x \in B \wedge S(x) \in B \wedge x \subset S(x)$	Th. 4.2.1.8(1, 5)
1,3,4	7 $x \subset S(x)$	$\wedge E2(6)$
1,3	8 $\forall x \in B\,\big(x \subset S(x)\big)$	$\forall I(\to I(4, 7))$

Zusammenführung:

1,2,3	9 $S\colon B \to B \wedge \forall x \in B\,\big(x \subset S(x)\big)$	$\wedge I(2, 8)$

□

Konstruktives Auswahllemma fuer Obermengen

Theorem 20.3.7.11 (Existenz einer strikten Obermengenwahl).
Mengen: $M,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: S
Relationen: $R_B^{\subset}$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ \forall x \in B\,\exists y \in B\,\big(x \subset y\big) \vdash \exists S\colon B \to B\,\forall x \in B\,\big(x \subset S(x)\big)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$\forall x \in B\, \exists y \in B\, \big(x \subset y\big)$	A
1,2	3	$\mathsf{TR}(R_B^{\subset}, B, B)$	Th. 4.2.1.10(1, 2)
1,2	4	$\exists S\colon B \to B\, \forall x \in B\, \big((x, S(x)) \in R_B^{\subset}\big)$	Th. 9.3.3.7(3)
5	5	$S\colon B \to B \wedge \forall x \in B\, \big((x, S(x)) \in R_B^{\subset}\big)$	A
5	6	$S\colon B \to B$	$\wedge E1(5)$
5	7	$\forall x \in B\, \big((x, S(x)) \in R_B^{\subset}\big)$	$\wedge E2(5)$
1,5	8	$S\colon B \to B \wedge \forall x \in B\, \big(x \subset S(x)\big)$	Th. 20.3.7.10(1, 6, 7)
1,5	9	$\exists S\colon B \to B\, \forall x \in B\, \big(x \subset S(x)\big)$	$\exists I(8)$
1,2	10	$\exists S\colon B \to B\, \forall x \in B\, \big(x \subset S(x)\big)$	$\exists E(4, 5, 9)$

Frischelementrelation

Definition 20.3.7.3 (Frischelementrelation zu einer strikten Obermengenwahl).
Mengen: $M,\ B,\ X,\ a$
Funktionen: S
Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B \vdash Q_S \coloneqq \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X) \setminus X\}$$

Entfaltungslemmata der Frischelementrelation

Theorem 20.3.7.12 (Typisierung der Frischelementrelation).
Mengen: $M,\ B$
Funktionen: S
Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B \vdash Q_S \subseteq B \times M$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S\colon B \to B$	A
1,2	3	$Q_S = \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X) \setminus X\}$	Def. 20.3.7.3(1, 2)
1,2	4	$Q_S \subseteq B \times M$	Th. 3.7.3.8(3)

Theorem 20.3.7.13 (Frischelementdaten typisieren Paar).

Mengen: $M,\ B,\ X,\ a$
Funktionen: S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ X \in B,\ a \in S(X) \setminus X \vdash (X, a) \in B \times M$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A

2	2 $S\colon B \to B$	A
3	3 $X \in B$	A
4	4 $a \in S(X) \setminus X$	A
2,3	5 $S(X) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 3)
1,5	6 $S(X) \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.5.2.6(1, 5)
6	7 $S(X) \subseteq M$	Th. 3.16.2.1(6)
4	8 $a \in S(X)$	Th. 3.12.2(4)
1,2,3,4	9 $a \in M$	Th. 3.5.2.6(7, 8)
3,9	10 $(X, a) \in B \times M$	Th. 3.16.5.9(3, 9)

Theorem 20.3.7.14 (Frischelementrelation einfuehren).
Mengen: $M,\ B,\ X,\ a$
Funktionen: S
Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ X \in B,\ a \in S(X) \setminus X \vdash (X, a) \in Q_S$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $S\colon B \to B$	A
3	3 $X \in B$	A
4	4 $a \in S(X) \setminus X$	A
1,2,3,4	5 $(X, a) \in B \times M$	Th. 20.3.7.13(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $(X, a) \in B \times M \wedge a \in S(X) \setminus X$	$\wedge I(5, 4)$
1,2,3,4	7 $Q_S = \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X) \setminus X\}$	Def. 20.3.7.3(1, 2)
1,2,3,4	8 $(X, a) \in Q_S$	$= E(7, 6)$

Theorem 20.3.7.15 (Frischelementrelation liefert Frischelement).
Mengen: $M,\ B,\ X,\ a$
Funktionen: S
Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ (X, a) \in Q_S \vdash a \in S(X) \setminus X$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $S\colon B \to B$	A
3	3 $(X, a) \in Q_S$	A
1,2,3	4 $Q_S = \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X) \setminus X\}$	Def. 20.3.7.3(1, 2)
1,2,3	5 $(X, a) \in \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X) \setminus X\}$	$= E(4, 3)$
1,2,3	6 $a \in S(X) \setminus X$	Th. 3.7.3.3(5)

Konstruktive Frischelementlemmata

Theorem 20.3.7.16 (Existenz eines Frischelements).
Mengen: $M,\ B,\ X,\ a$
Funktionen: S
Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ \forall X \in B\left(X \subset S(X)\right),\ X \in B \vdash \exists a\left((X,a) \in Q_S\right)$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $S\colon B \to B$	A
3	3 $\forall X \in B\left(X \subset S(X)\right)$	A
4	4 $X \in B$	A
3,4	5 $X \subset S(X)$	$\to E(4, \forall E(3))$
3,4	6 $\exists a \in S(X) \setminus X$	Th. 3.5.2.4(5)
7	7 $a \in S(X) \setminus X$	A
1,2,4,7	8 $(X,a) \in Q_S$	Th. 20.3.7.14(1, 2, 4, 7)
1,2,4,7	9 $\exists a\left((X,a) \in Q_S\right)$	$\exists I(8)$
1,2,3,4	10 $\exists a\left((X,a) \in Q_S\right)$	$\exists E(6, 7, 9)$

Theorem 20.3.7.17 (Totalitaet der Frischelementrelation).
Mengen: $M,\ B,\ X,\ a$
Funktionen: S
Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ \forall X \in B\left(X \subset S(X)\right) \vdash \mathsf{TR}(Q_S, B, M)$$

Beweis.

Trägerrelation:

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $S\colon B \to B$	A
3	3 $\forall X \in B\left(X \subset S(X)\right)$	A
1,2	4 $Q_S \subseteq B \times M$	Th. 20.3.7.12(1, 2)

Totalität:

5	5 $X \in B$	A
1,2,3,5	6 $\exists a\left((X,a) \in Q_S\right)$	Th. 20.3.7.16(1, 2, 3, 5)
1,2,3	7 $X \in B \to \exists a\,(X,a) \in Q_S$	$\to I(5,6)$

Zusammenführung:

1,2,3	8 $\mathsf{TR}(Q_S, B, M)$	Def. 4.2.1.1(4, 7)

□

Auswahl frischer Elemente

Theorem 20.3.7.18 (Frischelementauswahl entpacken).

Mengen: $M,\ B,\ X$
Funktionen: $S,\ D$
Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ D\colon B \to M,$$
$$\forall X \in B\,\big((X, D(X)) \in Q_S\big) \vdash$$
$$D\colon B \to M \wedge \forall X \in B\,\big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$$

Beweis.

Funktionstyp:

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $S\colon B \to B$	A
3	3 $D\colon B \to M$	A

Frischelementeigenschaft:

4	4 $\forall X \in B\,\big((X, D(X)) \in Q_S\big)$	A
5	5 $X \in B$	A
4,5	6 $(X, D(X)) \in Q_S$	$\to E(5, \forall E(4))$
1,2,4,5	7 $D(X) \in S(X) \setminus X$	Th. 20.3.7.15(1, 2, 6)
1,2,4	8 $\forall X \in B\,\big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$	$\forall I(\to I(5, 7))$

Zusammenführung:

1,2,3,4	9 $D\colon B \to M \wedge \forall X \in B\,\big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$	$\wedge I(3, 8)$

□

Theorem 20.3.7.19 (Ausgewaehlte Frischrelation liefert Frischelementauswahl).

Mengen: $M,\ B,\ X$
Funktionen: $S,\ D$
Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,$$
$$\exists D\colon B \to M\,\forall X \in B\,\big((X, D(X)) \in Q_S\big) \vdash$$
$$\exists D\colon B \to M\,\forall X \in B\,\big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $S\colon B \to B$	A
3	3 $\exists D\colon B \to M\, \forall X \in B\, \big((X, D(X)) \in Q_S\big)$	A
4	4 $D\colon B \to M \wedge \forall X \in B\, \big((X, D(X)) \in Q_S\big)$	A
4	5 $D\colon B \to M$	$\wedge E1(4)$
4	6 $\forall X \in B\, \big((X, D(X)) \in Q_S\big)$	$\wedge E2(4)$
1,2,4	7 $D\colon B \to M \wedge \forall X \in B\, \big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$	Th. 20.3.7.18(1, 2, 5, 6)
1,2,4	8 $\exists D\colon B \to M\, \forall X \in B\, \big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$	$\exists I(7)$
1,2,3	9 $\exists D\colon B \to M\, \forall X \in B\, \big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$	$\exists E(3, 4, 8)$

Theorem 20.3.7.20 (Existenz einer Frischelementauswahl).
Mengen: $M,\ B,\ X,\ a$
Funktionen: $S,\ D$
Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ \forall X \in B\, \big(X \subset S(X)\big) \vdash \exists D\colon B \to M\, \forall X \in B\, \big(D(X) \in S(X) \backslash X\big)$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $S\colon B \to B$	A
3	3 $\forall X \in B\, \big(X \subset S(X)\big)$	A
1,2,3	4 $\mathsf{TR}(Q_S, B, M)$	Th. 20.3.7.17(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\exists D\colon B \to M\, \forall X \in B\, \big((X, D(X)) \in Q_S\big)$	Th. 9.3.3.7(4)
1,2,3	6 $\exists D\colon B \to M\, \forall X \in B\, \big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$	Th. 20.3.7.19(1, 2, 5)

Nichtmaximale Familien und Dedekind-Unendlichkeit

Abkuerzungen und Projektionen

Definition 20.3.7.4 (Wachstumssituation).

Mengen: $B,\ X,\ b_0$
Funktionen: S

$$\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S) \coloneqq b_0 \in B \wedge S\colon B \to B \wedge \forall X \in B\, \big(X \subset S(X)\big)$$

Definition 20.3.7.5 (Wachstumssituation mit Frischelementauswahl).

Mengen: $M,\ B,\ X,\ b_0$
Funktionen: $S,\ D$

$$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \coloneqq B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \mathsf{GrowRec}(B, b_0, S) \wedge D\colon B \to M \wedge \forall X \in B\, \big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$$

Definition 20.3.7.6 (Frischwertfolge).
Mengen: $B,\ b_0$
Funktionen: $S,\ D$

$$\Phi_{b_0,S,D} \coloneqq D \circ \mathrm{Rec}_{b_0,S}$$

Theorem 20.3.7.21 (Frischdaten typisieren Rekursionsstufen).
Mengen: $M,\ B,\ b_0,\ u$
Funktionen: $S,\ D$

$$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)\,,\ u \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \in B$$

1	1 $\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2 $u \in \mathbb{N}$	A
1	3 $\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 20.3.7.5(1)
1	4 $b_0 \in B$	Def. 20.3.7.4(3)
1	5 $S\colon B \to B$	Def. 20.3.7.4(3)
1,2	6 $\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \in B$	Th. 10.4.3.3(4, 5, 2)

Theorem 20.3.7.22 (Frischdaten liefern die Rekursionsgleichung).
Mengen: $M,\ B,\ b_0,\ u$
Funktionen: $S,\ D$

$$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)\,,\ u \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1) = S(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u))$$

1	1 $\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2 $u \in \mathbb{N}$	A
1	3 $\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 20.3.7.5(1)
1	4 $b_0 \in B$	Def. 20.3.7.4(3)
1	5 $S\colon B \to B$	Def. 20.3.7.4(3)
1,2	6 $\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1) = S(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u))$	Th. 10.4.4.20(4, 5, 2)

Theorem 20.3.7.23 (Frischdaten typisieren die Frischwertfolge).

Mengen: $M,\ B,\ b_0$
Funktionen: $S,\ D$

$$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \vdash \Phi_{b_0,S,D}\colon \mathbb{N} \to M$$

1	1 $\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
1	2 $\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 20.3.7.5(1)

1	3 $b_0 \in B$	Def. 20.3.7.4(2)
1	4 $S\colon B \to B$	Def. 20.3.7.4(2)
1	5 $D\colon B \to M$	Def. 20.3.7.5(1)
1	6 $\mathrm{Rec}_{b_0,S}\colon \mathbb{N} \to B$	Th. 10.4.3.2(3, 4)
1	7 $D \circ \mathrm{Rec}_{b_0,S}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 5.3.3.1(6, 5)
1	8 $\Phi_{b_0,S,D} = D \circ \mathrm{Rec}_{b_0,S}$	Def. 20.3.7.6
1	9 $\Phi_{b_0,S,D}\colon \mathbb{N} \to M$	$= E(8, 7)$

Technischer Kern der Konstruktion

Theorem 20.3.7.24 (Ein-Schritt-Monotonie der wachsenden Rekursion).

Mengen: $B,\ X,\ b_0,\ u$
Funktionen: S

$$\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)\,,\ u \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \subseteq \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1)$$

1	1 $\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)$	A
2	2 $u \in \mathbb{N}$	A
1	3 $b_0 \in B$	Def. 20.3.7.4(1)
1	4 $S\colon B \to B$	Def. 20.3.7.4(1)
1	5 $\forall X \in B \left(X \subset S(X)\right)$	Def. 20.3.7.4(1)
1,2	6 $\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \in B$	Th. 10.4.3.3(3, 4, 2)
1,2	7 $\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \subset S(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u))$	$\to E(6, \forall E(5))$
1,2	8 $\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \subseteq S(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u))$	Th. 3.5.2.1(7)
1,2	9 $\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1) = S(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u))$	Th. 10.4.4.20(3, 4, 2)
1,2	10 $S(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) = \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11 $\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \subseteq \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1)$	Th. 3.5.3.8(8, 10)

Theorem 20.3.7.25 (Monotonie der wachsenden Rekursion).

Mengen: $B,\ X,\ b_0,\ k,\ n,\ u$
Funktionen: S
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)\,,\ k \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k < n \vdash$$
$$\mathrm{Rec}_{b_0,S}(k+1) \subseteq \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)$$

1	1 $\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A

4	4	$k < n$	A
5	5	$u \in \mathbb{N}$	A
1,5	6	$\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \subseteq \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1)$	Th. 20.3.7.24(1, 5)
1	7	$\forall u \in \mathbb{N}\left(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \subseteq \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1)\right)$	$\forall I(\to I(5,6))$
1,2,3,4	8	$\mathrm{Rec}_{b_0,S}(k+1) \subseteq \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)$	Th. 10.4.6.36(7, 2, 3, 4)

Theorem 20.3.7.26 (Frischwert liegt im Zuwachs).

Mengen: $M,\ B,\ X,\ b_0,\ u$
Funktionen: $S,\ D$

$$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)\,,\ u \in \mathbb{N} \vdash$$
$$D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \in \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1) \wedge D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \notin \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)$$

1	1	$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$u \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\forall X \in B\left(D(X) \in S(X) \setminus X\right)$	Def. 20.3.7.5(1)
1,2	4	$\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \in B$	Th. 20.3.7.21(1, 2)
1,2	5	$D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \in S(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \setminus \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)$	$\to E(4, \forall E(3))$
1,2	6	$D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \in S(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u))$	Th. 3.12.2(5)
1,2	7	$\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1) = S(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u))$	Th. 20.3.7.22(1, 2)
1,2	8	$S(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) = \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	9	$D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \in \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1)$	$= E(8,6)$
1,2	10	$D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \notin \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)$	Th. 3.12.3(5)
1,2	11	$D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \in \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1) \wedge D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \notin \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)$	$\wedge I(9, 10)$

Theorem 20.3.7.27 (Frueher Frischwert liegt in spaeterer Stufe).

Mengen: $M,\ B,\ b_0,\ k,\ n$
Funktionen: $S,\ D$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)\,,\ k \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k < n \vdash$$
$$D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(k)) \in \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)$$

1	1	$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A

4	4	$k < n$	A
1	5	$\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 20.3.7.5(1)
1,2	6	$D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(k)) \in \mathrm{Rec}_{b_0,S}(k+1) \wedge D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(k)) \notin \mathrm{Rec}_{b_0,S}(k)$	Th. 20.3.7.26(1, 2)
1,2	7	$D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(k)) \in \mathrm{Rec}_{b_0,S}(k+1)$	$\wedge E1(6)$
1,2,3,4	8	$\mathrm{Rec}_{b_0,S}(k+1) \subseteq \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)$	Th. 20.3.7.25(5, 2, 3, 4)
1,2,3,4	9	$D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(k)) \in \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)$	Th. 3.5.2.6(8, 7)

Theorem 20.3.7.28 (Frische Werte bleiben verschieden).

Mengen: $M,\ B,\ X,\ b_0,\ k,\ n$
Funktionen: $S,\ D$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)\,,\ k \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k < n \vdash$$
$$\Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)$$

1	1	$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k < n$	A
1,2,3,4	5	$D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(k)) \in \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)$	Th. 20.3.7.27(1, 2, 3, 4)
1,3	6	$D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)) \in \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n+1) \wedge D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)) \notin \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)$	Th. 20.3.7.26(1, 3)
1,3	7	$D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)) \notin \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)$	$\wedge E2(6)$
1,2,3,4	8	$D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(k)) \neq D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(n))$	Th. 3.3.1(5, 7)
1,2,3,4	9	$(D \circ \mathrm{Rec}_{b_0,S})(k) \neq (D \circ \mathrm{Rec}_{b_0,S})(n)$	Th. 5.3.3.8(2, 3, 8)
1,2,3,4	10	$\Phi_{b_0,S,D} = D \circ \mathrm{Rec}_{b_0,S}$	Def. 20.3.7.6
1,2,3,4	11	$\Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)$	$= E(10, 9)$

Theorem 20.3.7.29 (Frischwertfolge ist ordnungsgetrennt).

Mengen: $M,\ B,\ b_0,\ k,\ n$
Funktionen: $S,\ D$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \vdash$$
$$\forall k, n \in \mathbb{N}\left(k < n \to \Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)\right)$$

1	1	$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A

3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $k < n$	A
1,2,3,4	5 $\Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)$	Th. 20.3.7.28(1, 2, 3, 4)
1,2,3	6 $k < n \to \Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)$	$\to I(4, 5)$
1	7 $\forall k, n \in \mathbb{N}\,\big(k < n \to \Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)\big)$	$\forall I(\to I(2, \to I(3, 6)))$

Theorem 20.3.7.30 (Frische Rekursion ist injektiv).

Mengen: $M,\ B,\ X,\ b_0,\ n,\ k$
Funktionen: $S,\ D$

$$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \vdash$$
$$\Phi_{b_0,S,D} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1 $\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
1	2 $\Phi_{b_0,S,D} \colon \mathbb{N} \to M$	Th. 20.3.7.23(1)
1	3 $\forall k, n \in \mathbb{N}\,\big(k < n \to \Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)\big)$	Th. 20.3.7.29(1)
1	4 $\Phi_{b_0,S,D} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 10.4.6.37(2, 3)

Anwendung auf Tarski-Endlichkeit

Abhängigkeit vom Auswahlaxiom. Die im nächsten Satz gleichzeitig gewählten Erweiterungen $S(X)$ und Frischelemente $D(X)$ werden mit dem bereits eingeführten Ax. 9.3.3.1 gewonnen. Damit hängen der folgende Frischdaten-Satz und folglich die Dedekind-Rückrichtung zur Endlichkeit in der hier gegebenen Beweisroute vom Auswahlaxiom ab.

Theorem 20.3.7.31 (Nichtmaximalitaet liefert Frischdaten).

Mengen: $M,\ B,\ b_0,\ X,\ x,\ y$
Funktionen: $S,\ D$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing,$$
$$\forall x \in B\, \exists y \in B\, \big(x \subset y\big) \vdash$$
$$\exists b_0\, \exists S\, \exists D\, \mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $B \neq \varnothing$	A
3	3 $\forall x \in B\, \exists y \in B\, \big(x \subset y\big)$	A
2	4 $\exists b_0 \in B$	Th. 3.6.3.8(2)

1,3	5	$\exists S\colon B \to B\, \forall x \in B\, \big(x \subset S(x)\big)$	Th. 20.3.7.11(1, 3), Ax. 9.3.3.1
6	6	$b_0 \in B$	A
7	7	$S\colon B \to B \wedge \forall x \in B\, \big(x \subset S(x)\big)$	A
6,7	8	$\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)$	$\wedge I(6, \wedge E1(7), \wedge E2(7))$
1,7	9	$\exists D\colon B \to M\, \forall X \in B\, \big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$	Th. 20.3.7.20(1, $\wedge E1(7), \wedge E2(7)$), Ax. 9.3.3.1
10	10	$D\colon B \to M \wedge \forall X \in B\, \big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$	A
1,6,7,10	11	$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\wedge I(1, 8, \wedge E1(10), \wedge E2(10))$
1,6,7,10	12	$\exists D\, \mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists I(11)$
1,6,7,10	13	$\exists S\, \exists D\, \mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists I(12)$
1,6,7,10	14	$\exists b_0\, \exists S\, \exists D\, \mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists I(13)$
1,6,7	15	$\exists b_0\, \exists S\, \exists D\, \mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists E(9, 10, 14)$
1,3,6	16	$\exists b_0\, \exists S\, \exists D\, \mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists E(5, 7, 15)$
1,2,3	17	$\exists b_0\, \exists S\, \exists D\, \mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists E(4, 6, 16)$

Theorem 20.3.7.32 (Nichtmaximale Potenzmengenfamilien sind Dedekind-unendlich).

Mengen: $M,\ B,\ b_0,\ x,\ y$
Funktionen: $S,\ D,\ H$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing,$$
$$\forall x \in B\, \exists y \in B\, \big(x \subset y\big) \vdash \exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$B \neq \varnothing$	A
3	3	$\forall x \in B\, \exists y \in B\, \big(x \subset y\big)$	A
1,2,3	4	$\exists b_0\, \exists S\, \exists D\, \mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	Th. 20.3.7.31(1, 2, 3)
5	5	$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
5	6	$\Phi_{b_0,S,D}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.30(5)
5	7	$\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\exists I(6)$
1,2,3	8	$\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\exists E(4, 5, 7)$

Tarski-Gegenbeispiele als Nichtmaximalitaet

Theorem 20.3.7.33 (Kein Tarski-Maximum erzwingt echte Erweiterungen).

Mengen: $M,\ B,\ x,\ y$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing,$$
$$\neg\exists x \in B\, \forall y \in B\, \big(x \subseteq y \to y = x\big) \vdash$$
$$\forall x \in B\, \exists y \in B\, \big(x \subset y\big)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$B \neq \varnothing$	A
3	3	$\neg\exists x \in B\, \forall y \in B\, \big(x \subseteq y \to y = x\big)$	A
4	4	$x \in B$	A
5	5	$\neg\exists y \in B\, \big(x \subset y\big)$	A
6	6	$y \in B$	A
7	7	$x \subseteq y$	A
8	8	$y \neq x$	A
7,8	9	$x \neq y$	Th. 2.9.3.1(8)
7,8	10	$x \subset y$	Def. 3.5.1.2($\wedge I(7, 9)$)
6,7,8	11	$\exists y \in B\, \big(x \subset y\big)$	$\exists I(\wedge I(6, 10))$
5,6,7,8	12	$\bot$	$\bot I(5, 11)$
5,6,7	13	$y = x$	$\neg E(8, 12)$
5,6	14	$x \subseteq y \to y = x$	$\to I(7, 13)$
4,5	15	$\forall y \in B\, \big(x \subseteq y \to y = x\big)$	$\forall I(\to I(6, 14))$
4,5	16	$\exists x \in B\, \forall y \in B\, \big(x \subseteq y \to y = x\big)$	$\exists I(\wedge I(4, 15))$
3,4,5	17	$\bot$	$\bot I(3, 16)$
3,4	18	$\exists y \in B\, \big(x \subset y\big)$	$\neg E(5, 17)$
1,2,3	19	$\forall x \in B\, \exists y \in B\, \big(x \subset y\big)$	$\forall I(\to I(4, 18))$

Theorem 20.3.7.34 (Tarski-Gegenbeispiele erzwingen Dedekind-Unendlichkeit).

Mengen: $M,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: H

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing,$$
$$\neg\exists x \in B\, \forall y \in B\, \big(x \subseteq y \to y = x\big) \vdash$$
$$\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$B \neq \varnothing$	A
3	3	$\neg\exists x \in B\, \forall y \in B\, \big(x \subseteq y \to y = x\big)$	A
1,2,3	4	$\forall x \in B\, \exists y \in B\, \big(x \subset y\big)$	Th. 20.3.7.33(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.32(1, 2, 4)

Schluss: Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit

Theorem 20.3.7.35 (Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit).

Mengen: $M,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: H

$$\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \mathsf{TarskiFinite}(M)$$

1	1	$\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \varnothing$	A
2	3	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$B \neq \varnothing$	$\wedge E2(2)$
5	5	$\neg\exists x \in B\, \forall y \in B\, \big(x \subseteq y \rightarrow y = x\big)$	A
2,5	6	$\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.34(3, 4, 5)
1,2,5	7	$\bot$	$\bot I(1, 6)$
1,2	8	$\exists x \in B\, \forall y \in B\, \big(x \subseteq y \rightarrow y = x\big)$	$\neg E(5, 7)$
1	9	$\big(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \varnothing\big) \rightarrow \exists x \in B\, \forall y \in B\, \big(x \subseteq y \rightarrow y = x\big)$	$\rightarrow I(2, 8)$
1	10	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Def. 20.3.7.1(9)

Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit

Beweisskizze

$$\mathrm{Fin}(M) \coloneqq \{F \in \mathcal{P}(M) \mid \mathsf{Finite}(F)\} \quad \text{(Def. 20.3.7.7)}$$

$$\boxed{\mathsf{TarskiFinite}(M) \Longrightarrow \exists F \in \mathrm{Fin}(M) \text{ maximal} \Longrightarrow F = M \Longrightarrow \mathsf{Finite}(M)}$$

Der einzige eigentliche Widerspruchsschritt liegt in der Gleichung $F = M$: Wäre $F \neq M$, so gäbe es ein $x \in M \setminus F$. Dann wäre $F \cup \{x\}$ wieder eine endliche Teilmenge von M, aber echt größer als F, im Widerspruch zur Maximalität von F.

Formalisiert werden nun nur drei Punkte: $\mathrm{Fin}(M)$ ist eine nichtleere Teilfamilie von $\mathcal{P}(M)$, frische Adjunktion bleibt endlich, und ein maximales endliches $F \subseteq M$ muss schon ganz M sein.

Endliche Teilmengen

Definition 20.3.7.7 (Familie der endlichen Teilmengen).
Mengen: $M,\ F$

$$\mathrm{Fin}(M) \coloneqq \{F \in \mathcal{P}(M) \mid \mathsf{Finite}(F)\}$$

Theorem 20.3.7.36 (Charakterisierung der Familie der endlichen Teilmengen).
Mengen: $M,\ F$

$$F \in \operatorname{Fin}(M) \dashv\vdash F \subseteq M \wedge \mathsf{Finite}(F)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$F \in \operatorname{Fin}(M)$	A
1	2	$F \in \mathcal{P}(M) \wedge \mathsf{Finite}(F)$	Def. 20.3.7.7(1)
1	3	$F \in \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\mathsf{Finite}(F)$	$\wedge E2(2)$
1	5	$F \subseteq M$	Th. 3.16.2.1(3)
1	6	$F \subseteq M \wedge \mathsf{Finite}(F)$	$\wedge I(5,4)$

$\dashv$:

1	1	$F \subseteq M \wedge \mathsf{Finite}(F)$	A
1	2	$F \subseteq M$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\mathsf{Finite}(F)$	$\wedge E2(1)$
1	4	$F \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.16.2.1(2)
1	5	$F \in \mathcal{P}(M) \wedge \mathsf{Finite}(F)$	$\wedge I(4,3)$
1	6	$F \in \operatorname{Fin}(M)$	Def. 20.3.7.7(5)

□

Theorem 20.3.7.37 (Endliche Teilmengen bilden eine nichtleere Potenzmengenfamilie).
Mengen: $M,\ F$

$$\operatorname{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \operatorname{Fin}(M) \neq \varnothing$$

Beweis.

Potenzmengenfamilie:

1	1	$F \in \operatorname{Fin}(M)$	A
1	2	$F \subseteq M \wedge \mathsf{Finite}(F)$	Th. 20.3.7.36(1)
1	3	$F \subseteq M$	$\wedge E1(2)$
1	4	$F \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.16.2.1(3)
	5	$\operatorname{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M)$	Th. 3.5.1.1([1]⁝4)

Nichtleerheit:

	6 $\varnothing \subseteq M$	Th. 3.6.3.2
	7 $\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
	8 $\varnothing \in \mathrm{Fin}(M)$	Th. 20.3.7.36($\wedge I$(6, 7))
	9 $\mathrm{Fin}(M) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(8)

Zusammenführung:

	10 $\mathrm{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \mathrm{Fin}(M) \neq \varnothing$	$\wedge I(5, 9)$

□

Theorem 20.3.7.38 (Frische Adjunktion endlicher Teilmengen).
Mengen: $M,\ F,\ x$

$$F \in \mathrm{Fin}(M),\ x \in M \setminus F \vdash F \cup \{x\} \in \mathrm{Fin}(M) \wedge F \subset F \cup \{x\}$$

Beweis.

Endlichkeit der Adjunktion:

1	1 $F \in \mathrm{Fin}(M)$	A
2	2 $x \in M \setminus F$	A
1	3 $F \subseteq M \wedge \mathsf{Finite}(F)$	Th. 20.3.7.36(1)
1	4 $F \subseteq M$	$\wedge E1$(3)
1	5 $\mathsf{Finite}(F)$	$\wedge E2$(3)
2	6 $x \in M$	Th. 3.12.2(2)
2	7 $x \notin F$	Th. 3.12.3(2)
2	8 $\{x\} \subseteq M$	Th. 3.11.3.15(6)
1,2	9 $F \cup \{x\} \subseteq M$	Th. 3.13.3.55(4, 8)
1,2	10 $\mathsf{Finite}(F \cup \{x\})$	Ax. 20.2.1.2(7, 5)
1,2	11 $F \cup \{x\} \in \mathrm{Fin}(M)$	Th. 20.3.7.36($\wedge I$(9, 10))

Echte Erweiterung:

	12 $F \subseteq F \cup \{x\}$	Th. 3.13.3.53
	13 $x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.8
	14 $x \in F \cup \{x\}$	Th. 3.13.3.2(13)
2	15 $F \neq F \cup \{x\}$	Th. 3.4.2.3(14, 7)
2	16 $F \subset F \cup \{x\}$	Def. 3.5.1.2($\wedge I$(12, 15))

Zusammenführung:

1,2	17	$F \cup \{x\} \in \mathrm{Fin}(M) \wedge F \subset F \cup \{x\}$	$\wedge I(11, 16)$

□

Maximalität

Theorem 20.3.7.39 (Tarski-Endlichkeit liefert ein Maximum).

Mengen: $M,\ B,\ F,\ G$

$$\mathsf{TarskiFinite}(M),\ B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash \exists F \in B\, \forall G \in B\, \big(F \subseteq G \to G = F\big)$$

1	1	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
3	3	$B \neq \varnothing$	A
1	4	$\big(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \varnothing\big) \to \exists F \in B\, \forall G \in B\, \big(F \subseteq G \to G = F\big)$	Def. 20.3.7.1(1)
2,3	5	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \varnothing$	$\wedge I(2, 3)$
1,2,3	6	$\exists F \in B\, \forall G \in B\, \big(F \subseteq G \to G = F\big)$	$= E(5, 4)$

Theorem 20.3.7.40 (Maximale endliche Teilmenge ist die ganze Menge).
Mengen: $M,\ F,\ G,\ x$

$$F \in \mathrm{Fin}(M),\ \forall G \in \mathrm{Fin}(M)\, \big(F \subseteq G \to G = F\big) \vdash F = M$$

1	1	$F \in \mathrm{Fin}(M)$	A
2	2	$\forall G \in \mathrm{Fin}(M)\, \big(F \subseteq G \to G = F\big)$	A
1	3	$F \subseteq M \wedge \mathsf{Finite}(F)$	Th. 20.3.7.36(1)
1	4	$F \subseteq M$	$\wedge E1(3)$
5	5	$F \neq M$	A
1,5	6	$\exists x \in M \setminus F$	Th. 3.5.2.3(4, 5)
7	7	$x \in M \setminus F$	A
1,7	8	$F \cup \{x\} \in \mathrm{Fin}(M) \wedge F \subset F \cup \{x\}$	Th. 20.3.7.38(1, 7)
1,7	9	$F \cup \{x\} \in \mathrm{Fin}(M)$	$\wedge E1(8)$
1,7	10	$F \subset F \cup \{x\}$	$\wedge E2(8)$
1,7	11	$F \subseteq F \cup \{x\}$	Th. 3.5.2.1(10)
2,7	12	$F \subseteq F \cup \{x\} \to F \cup \{x\} = F$	$\forall E(2)$
1,2,7	13	$F \cup \{x\} = F$	$= E(11, 12)$
1,7	14	$F \neq F \cup \{x\}$	Th. 3.5.2.2(10)
1,7	15	$F \cup \{x\} \neq F$	Th. 2.9.3.1(14)

1,2,7	16	$\bot$	$\bot I(13,15)$
1,2,5	17	$\bot$	$\exists E(6,7,16)$
1,2	18	$F = M$	$\neg E(5,17)$

Schluss: Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit

Theorem 20.3.7.41 (Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit).
Mengen: $M,\ F,\ G$

$$\mathsf{TarskiFinite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(M)$$

1	1	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	A
	2	$\mathrm{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \mathrm{Fin}(M) \neq \varnothing$	Th. 20.3.7.37
	3	$\mathrm{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
	4	$\mathrm{Fin}(M) \neq \varnothing$	$\wedge E2(2)$
1	5	$\exists F \in \mathrm{Fin}(M)\, \forall G \in \mathrm{Fin}(M)\, \big(F \subseteq G \to G = F\big)$	Th. 20.3.7.39(1,3,4)
6	6	$F \in \mathrm{Fin}(M) \wedge \forall G \in \mathrm{Fin}(M)\, \big(F \subseteq G \to G = F\big)$	A
6	7	$F \in \mathrm{Fin}(M)$	$\wedge E1(6)$
6	8	$\forall G \in \mathrm{Fin}(M)\, \big(F \subseteq G \to G = F\big)$	$\wedge E2(6)$
6	9	$F = M$	Th. 20.3.7.40(7,8)
6	10	$F \subseteq M \wedge \mathsf{Finite}(F)$	Th. 20.3.7.36(7)
6	11	$\mathsf{Finite}(F)$	$\wedge E2(10)$
6	12	$\mathsf{Finite}(M)$	$= E(9,11)$
1	13	$\mathsf{Finite}(M)$	$\exists E(5,6,12)$

Bemerkung zur Auswahl Dieser Beweis ist auswahlfrei. Er verwendet nur das Tarski-Maximum der bereits definierten Familie $\mathrm{Fin}(M)$; es wird keine unendliche Folge von Entscheidungen konstruiert. Der direkte Schluss von Dedekind-Endlichkeit auf Endlichkeit ist damit nicht mitbewiesen.

Theorem 20.3.7.42 (Endliche Mengen sind Dedekind-endlich).

Mengen: $M,\ n$
Funktionen: H

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n\, \big(n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M\big)$	Th. 20.3.4.2(1)
3	3	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
3	4	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\mathbb{N}_{<n} \approx M$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.1(4,5)

1	7	$\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\exists E(2,3,6)$

Theorem 20.3.7.43 (Endliche Wertebereiche erzwingen eine Wiederholung).

Mengen: $M,\ k,\ n$
Funktionen: $F,\ H$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ F\colon \mathbb{N} \to M \vdash \exists k\,\exists n\,\big(k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge F(k) = F(n)\big)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2	$F\colon \mathbb{N} \to M$	A
3	3	$\neg\exists k\,\exists n\,\big(k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge F(k) = F(n)\big)$	A
4	4	$k \in \mathbb{N}$	A
5	5	$n \in \mathbb{N}$	A
6	6	$k < n$	A
7	7	$F(k) = F(n)$	A
4,5,6,7	8	$\exists k\,\exists n\,\big(k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge F(k) = F(n)\big)$	$\exists I(\exists I(\wedge I(4, \wedge I(5, \wedge I(6,7)))))$
3,4,5,6,7	9	$\bot$	$\bot I(8,3)$
3,4,5,6	10	$F(k) \neq F(n)$	$\neg I(7,9)$
3	11	$\forall k, n \in \mathbb{N}\,\big(k < n \to F(k) \neq F(n)\big)$	$\forall I(\to I(4, \to I(5, \to I(6,10))))$
2,3	12	$F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 10.4.6.37(2, 11)
2,3	13	$\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\exists I(12)$
1	14	$\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.42(1)
1,2,3	15	$\bot$	$\bot I(13,14)$
1,2	16	$\exists k\,\exists n\,\big(k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge F(k) = F(n)\big)$	$\neg E(3,15)$

Theorem 20.3.7.44 (Endliche Mengen sind Tarski-endlich).
Mengen: M
Funktionen: H

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{TarskiFinite}(M)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.42(1)
1	3	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.35(2)

Maximalitäts- und Minimalitätsform der Tarski-Endlichkeit

Die Minimalitätsform ist die duale Form der Maximalitätsform. Der Übergang geschieht über relatives Komplement in M: Eine maximale Menge in der Komplementfamilie entspricht genau einer minimalen Menge in der Ausgangsfamilie.

Für $X, Y \subseteq M$ und die Zuordnung $X \mapsto M \setminus X$ fasst das folgende Wörterbuch die Übersetzung zusammen:

$$\begin{aligned} X \subseteq Y \quad &\longleftrightarrow \quad M \setminus Y \subseteq M \setminus X, \\ \text{maximal in } B^{\complement_M} \quad &\longleftrightarrow \quad \text{minimal in } B, \\ \text{minimal in } B^{\complement_M} \quad &\longleftrightarrow \quad \text{maximal in } B. \end{aligned}$$

Wir trennen den Nachweis in drei Schritte: Zuerst wird die Komplementfamilie typisiert, dann wird die Ordnungsumkehrung des relativen Komplements benutzt, und zuletzt werden Maxima der Komplementfamilie in Minima der Ausgangsfamilie übersetzt sowie umgekehrt. Die allgemeinen Rechenregeln zum relativen Komplement stehen im Kapitel „Die Differenz“.

Komplementduale Familien

Definition 20.3.7.8 (Komplementduale einer Potenzmengenfamilie).
Mengen: $M,\ B,\ X$

$$B^{\complement_M} \coloneqq \{M \setminus X \mid X \in B\}$$

Theorem 20.3.7.45 (Charakterisierung der Komplementdualen).

Mengen: $M,\ B,\ X,\ Z$

$$Z \in B^{\complement_M} \dashv\vdash \exists X \in B \left(Z = M \setminus X\right)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$Z \in B^{\complement_M}$	A
1	2	$\exists X \in B \left(Z = M \setminus X\right)$	Def. 20.3.7.8(1)

$\dashv$:

1	1	$\exists X \in B \left(Z = M \setminus X\right)$	A
1	2	$Z \in B^{\complement_M}$	Def. 20.3.7.8(1)

□

Theorem 20.3.7.46 (Einführung in die Komplementduale).

Mengen: $M,\ B,\ X,\ Y$

$$X \in B \vdash M \setminus X \in B^{\complement_M}$$

1	1 $X \in B$	A
1	2 $\exists Y \in B \left(M \setminus X = M \setminus Y\right)$	$\exists I(\wedge I(1, = I))$
1	3 $M \setminus X \in B^{\complement_M}$	Th. 20.3.7.45(2)

Theorem 20.3.7.47 (Element einer Potenzmengenfamilie liegt in der Grundmenge).

Mengen: $M,\ B,\ X$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ X \in B \vdash X \subseteq M$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $X \in B$	A
1,2	3 $X \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.5.2.6(1, 2)
1,2	4 $X \subseteq M$	Th. 3.16.2.1(3)

Theorem 20.3.7.48 (Komplementduale bleibt eine nichtleere Potenzmengenfamilie).

Mengen: $M,\ B,\ X,\ Z$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\complement_M} \neq \varnothing$$

Beweis.

Potenzmengenfamilie:

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $B \neq \varnothing$	A
3	3 $Z \in B^{\complement_M}$	A
3	4 $\exists X \in B \left(Z = M \setminus X\right)$	Th. 20.3.7.45(3)
5	5 $X \in B \wedge Z = M \setminus X$	A
5	6 $X \in B$	$\wedge E1(5)$
5	7 $Z = M \setminus X$	$\wedge E2(5)$
1,5	8 $M \setminus X \subseteq M$	Th. 3.12.16

1,5	9 $Z \subseteq M$	$= E(7,8)$
1,5	10 $Z \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.16.2.1(9)
1,3	11 $Z \in \mathcal{P}(M)$	$\exists E(4,5,10)$
1	12 $B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M)$	Th. 3.5.1.1([3]⋮11)

Nichtleerheit:

2	13 $\exists X \in B$	Th. 3.6.3.8(2)
14	14 $X \in B$	A
14	15 $M \setminus X \in B^{\complement_M}$	Th. 20.3.7.46(14)
14	16 $B^{\complement_M} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(15)
2	17 $B^{\complement_M} \neq \varnothing$	$\exists E(13,14,16)$

Zusammenführung:

1,2	18 $B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\complement_M} \neq \varnothing$	$\wedge I(12,17)$

□

Dualität von Maxima und Minima Die beiden Übersetzungssätze sind spiegelbildlich. Wir schreiben sie dennoch beide aus: So bleiben die späteren Äquivalenzbeweise auf jeweils einen benannten Übersetzungssatz reduziert.

Theorem 20.3.7.49 (Punktweise Übersetzung eines komplementdualen Maximums).

Mengen: $M,\ B,\ U,\ V,\ X,\ Y$

$$\begin{aligned}&B \subseteq \mathcal{P}(M),\ X \in B,\ U = M \setminus X,\\ &\forall V \in B^{\complement_M} \big(U \subseteq V \to V = U\big) \vdash\\ &\forall Y \in B \big(Y \subseteq X \to Y = X\big)\end{aligned}$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $X \in B$	A
3	3 $U = M \setminus X$	A
4	4 $\forall V \in B^{\complement_M} \big(U \subseteq V \to V = U\big)$	A
5	5 $Y \in B$	A
6	6 $Y \subseteq X$	A
1,2	7 $X \subseteq M$	Th. 20.3.7.47(1,2)
1,5	8 $Y \subseteq M$	Th. 20.3.7.47(1,5)
5	9 $M \setminus Y \in B^{\complement_M}$	Th. 20.3.7.46(5)

1,2,5,6	10 $M \setminus X \subseteq M \setminus Y$	Th. 3.12.19(8, 7, 6)
1,2,3,5,6	11 $U \subseteq M \setminus Y$	$= E(3, 10)$
4,5,6	12 $U \subseteq M \setminus Y \to M \setminus Y = U$	$\forall E(4)$
1,2,3,4,5,6	13 $M \setminus Y = U$	$= E(11, 12)$
1,2,3,4,5,6	14 $M \setminus Y = M \setminus X$	$= E(3, 13)$
1,2,3,4,5,6	15 $Y = X$	Th. 3.12.21(7, 8, 14)
1,2,3,4,5	16 $Y \subseteq X \to Y = X$	$\to I(6, 15)$
1,2,3,4	17 $\forall Y \in B \left(Y \subseteq X \to Y = X\right)$	$\forall I(\to I(5, 16))$

Theorem 20.3.7.50 (Punktweise Übersetzung eines komplementdualen Minimums).

Mengen: $M,\ B,\ U,\ V,\ X,\ Y$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ X \in B,\ U = M \setminus X,$$
$$\forall V \in B^{\complement_M} \left(V \subseteq U \to V = U\right) \vdash$$
$$\forall Y \in B \left(X \subseteq Y \to Y = X\right)$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $X \in B$	A
3	3 $U = M \setminus X$	A
4	4 $\forall V \in B^{\complement_M} \left(V \subseteq U \to V = U\right)$	A
5	5 $Y \in B$	A
6	6 $X \subseteq Y$	A
1,2	7 $X \subseteq M$	Th. 20.3.7.47(1, 2)
1,5	8 $Y \subseteq M$	Th. 20.3.7.47(1, 5)
5	9 $M \setminus Y \in B^{\complement_M}$	Th. 20.3.7.46(5)
1,2,5,6	10 $M \setminus Y \subseteq M \setminus X$	Th. 3.12.19(7, 8, 6)
1,2,3,5,6	11 $M \setminus Y \subseteq U$	$= E(3, 10)$
4,5,6	12 $M \setminus Y \subseteq U \to M \setminus Y = U$	$\forall E(4)$
1,2,3,4,5,6	13 $M \setminus Y = U$	$= E(11, 12)$
1,2,3,4,5,6	14 $M \setminus Y = M \setminus X$	$= E(3, 13)$
1,2,3,4,5,6	15 $Y = X$	Th. 3.12.21(7, 8, 14)
1,2,3,4,5	16 $X \subseteq Y \to Y = X$	$\to I(6, 15)$
1,2,3,4	17 $\forall Y \in B \left(X \subseteq Y \to Y = X\right)$	$\forall I(\to I(5, 16))$

Theorem 20.3.7.51 (Komplementduales Maximum liefert ein Minimum).

Mengen: $M,\ B,\ U,\ V,\ X,\ Y$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ \exists U \in B^{\complement_M}\, \forall V \in B^{\complement_M}\, \big(U \subseteq V \to V = U\big) \vdash$$
$$\exists X \in B\, \forall Y \in B\, \big(Y \subseteq X \to Y = X\big)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$\exists U \in B^{\complement_M}\, \forall V \in B^{\complement_M}\, \big(U \subseteq V \to V = U\big)$	A
3	3	$U \in B^{\complement_M} \wedge \forall V \in B^{\complement_M}\, \big(U \subseteq V \to V = U\big)$	A
3	4	$U \in B^{\complement_M}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\forall V \in B^{\complement_M}\, \big(U \subseteq V \to V = U\big)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists X \in B\, \big(U = M \setminus X\big)$	Th. 20.3.7.45(4)
7	7	$X \in B \wedge U = M \setminus X$	A
7	8	$X \in B$	$\wedge E1(7)$
7	9	$U = M \setminus X$	$\wedge E2(7)$
1,3,7	10	$\forall Y \in B\, \big(Y \subseteq X \to Y = X\big)$	Th. 20.3.7.49(1, 8, 9, 5)
1,3,7	11	$\exists X \in B\, \forall Y \in B\, \big(Y \subseteq X \to Y = X\big)$	$\exists I(\wedge I(8, 10))$
1,3	12	$\exists X \in B\, \forall Y \in B\, \big(Y \subseteq X \to Y = X\big)$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,2	13	$\exists X \in B\, \forall Y \in B\, \big(Y \subseteq X \to Y = X\big)$	$\exists E(2, 3, 12)$

Theorem 20.3.7.52 (Komplementduales Minimum liefert ein Maximum).

Mengen: $M,\ B,\ U,\ V,\ X,\ Y$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ \exists U \in B^{\complement_M}\, \forall V \in B^{\complement_M}\, \big(V \subseteq U \to V = U\big) \vdash$$
$$\exists X \in B\, \forall Y \in B\, \big(X \subseteq Y \to Y = X\big)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$\exists U \in B^{\complement_M}\, \forall V \in B^{\complement_M}\, \big(V \subseteq U \to V = U\big)$	A
3	3	$U \in B^{\complement_M} \wedge \forall V \in B^{\complement_M}\, \big(V \subseteq U \to V = U\big)$	A
3	4	$U \in B^{\complement_M}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\forall V \in B^{\complement_M}\, \big(V \subseteq U \to V = U\big)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists X \in B\, \big(U = M \setminus X\big)$	Th. 20.3.7.45(4)
7	7	$X \in B \wedge U = M \setminus X$	A
7	8	$X \in B$	$\wedge E1(7)$
7	9	$U = M \setminus X$	$\wedge E2(7)$

1,3,7	10 $\forall Y \in B \left(X \subseteq Y \to Y = X\right)$	Th. 20.3.7.50(1, 8, 9, 5)
1,3,7	11 $\exists X \in B \forall Y \in B \left(X \subseteq Y \to Y = X\right)$	$\exists I(\wedge I(8, 10))$
1,3	12 $\exists X \in B \forall Y \in B \left(X \subseteq Y \to Y = X\right)$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,2	13 $\exists X \in B \forall Y \in B \left(X \subseteq Y \to Y = X\right)$	$\exists E(2, 3, 12)$

Äquivalenz der Prädikate Nach der komplementdualen Übersetzung bleiben die Prädikatbeweise kurz: Man wendet die jeweilige Tarski-Form auf die Komplementfamilie an und übersetzt das gefundene Extremum zurück.

Theorem 20.3.7.53 (Tarski-Minimalendlichkeit liefert ein Minimum).

Mengen: $M,\ B,\ F,\ G$

$$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)\,,\ B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash \exists F \in B \forall G \in B \left(G \subseteq F \to G = F\right)$$

1	1 $\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$	A
2	2 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
3	3 $B \neq \varnothing$	A
1	4 $\left(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \varnothing\right) \to \exists F \in B \forall G \in B \left(G \subseteq F \to G = F\right)$	Def. 20.3.7.2(1)
2,3	5 $B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \varnothing$	$\wedge I(2, 3)$
1,2,3	6 $\exists F \in B \forall G \in B \left(G \subseteq F \to G = F\right)$	$= E(5, 4)$

Theorem 20.3.7.54 (Tarski-Endlichkeit impliziert minimale Tarski-Endlichkeit).

Mengen: $M,\ B,\ F,\ G$

$$\mathsf{TarskiFinite}(M) \vdash \mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$$

1	1 $\mathsf{TarskiFinite}(M)$	A
2	2 $B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \varnothing$	A
2	3 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
2	4 $B \neq \varnothing$	$\wedge E2(2)$
2	5 $B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\complement_M} \neq \varnothing$	Th. 20.3.7.48(3, 4)
2	6 $B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(5)$
2	7 $B^{\complement_M} \neq \varnothing$	$\wedge E2(5)$
1,2	8 $\exists F \in B^{\complement_M} \forall G \in B^{\complement_M} \left(F \subseteq G \to G = F\right)$	Th. 20.3.7.39(1, 6, 7)

1,2	9	$\exists F \in B\, \forall G \in B\, \big(G \subseteq F \to G = F\big)$	Th. 20.3.7.51(3, 8)
1	10	$\big(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \varnothing\big) \to$ $\exists F \in B\, \forall G \in B\, \big(G \subseteq F \to G = F\big)$	$\to I(2, 9)$
1	11	$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$	Def. 20.3.7.2(10)

Theorem 20.3.7.55 (Minimale Tarski-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit).

Mengen: $M,\ B,\ F,\ G$

$$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M) \vdash \mathsf{TarskiFinite}(M)$$

1	1	$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \varnothing$	A
2	3	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$B \neq \varnothing$	$\wedge E2(2)$
2	5	$B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\complement_M} \neq \varnothing$	Th. 20.3.7.48(3, 4)
2	6	$B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(5)$
2	7	$B^{\complement_M} \neq \varnothing$	$\wedge E2(5)$
1,2	8	$\exists F \in B^{\complement_M}\, \forall G \in B^{\complement_M}\, \big(G \subseteq F \to G = F\big)$	Th. 20.3.7.53(1, 6, 7)
1,2	9	$\exists F \in B\, \forall G \in B\, \big(F \subseteq G \to G = F\big)$	Th. 20.3.7.52(3, 8)
1	10	$\big(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \varnothing\big) \to$ $\exists F \in B\, \forall G \in B\, \big(F \subseteq G \to G = F\big)$	$\to I(2, 9)$
1	11	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Def. 20.3.7.1(10)

Theorem 20.3.7.56 (Äquivalenz der maximalen und minimalen Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M

$$\mathsf{TarskiFinite}(M) \dashv\vdash \mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	A
1	2	$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$	Th. 20.3.7.54(1)

$\dashv$:

1	1	$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$	A
1	2	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.55(1)

□

3.7.5 Zusammenfassung der Äquivalenzen

Theorem 20.3.7.57 (Äquivalenz von Endlichkeit und Dedekind-Endlichkeit).

Mengen: M
Funktionen: H

$$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \neg\exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\neg\exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.42(1)

$\dashv$:

1	1	$\neg\exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
1	2	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.35(1), Ax. 9.3.3.1
1	3	$\mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.41(2)

□

Theorem 20.3.7.58 (Äquivalenz von Endlichkeit und Ausschluss von Surjektionen nach $\mathbb{N}$).

Mengen: M
Funktionen: $G,\ H$

$$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \neg\exists H : M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\neg\exists G : \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.42(1)
1	3	$\neg\exists H : M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.3(2)

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	A
2	2 $\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	3 $\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.2(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5 $\neg\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\neg I(2,4)$
1	6 $\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.35(5)
1	7 $\mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.41(6)

□

Theorem 20.3.7.59 (Äquivalenz von Endlichkeit und Bijektivität aller Selbstinjektionen).

Mengen: M
Funktionen: $F,\ H$

$$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \forall F\colon M \rightarrowtail M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2 $\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.42(1)
1	3 $\neg\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.3(2)
1	4 $\forall F\colon M \rightarrowtail M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	Th. 20.3.7.6(3)

$\dashv$:

1	1 $\forall F\colon M \rightarrowtail M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	A
1	2 $\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.9(1)
1	3 $\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.35(2)
1	4 $\mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.41(3)

□

Theorem 20.3.7.60 (Äquivalenz von Endlichkeit und Bijektivität aller Selbstsurjektionen).

Mengen: M
Funktionen: $F,\ H$

$$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \forall F\colon M \twoheadrightarrow M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\forall F\colon M \rightarrowtail M\, (F\colon M \xrightarrow{\sim} M)$	Th. 20.3.7.59(1)
1	3	$\forall F\colon M \twoheadrightarrow M\, (F\colon M \xrightarrow{\sim} M)$	Th. 20.3.7.7(2)

$\dashv$:

1	1	$\forall F\colon M \twoheadrightarrow M\, (F\colon M \xrightarrow{\sim} M)$	A
1	2	$\forall F\colon M \rightarrowtail M\, (F\colon M \xrightarrow{\sim} M)$	Th. 20.3.7.8(1)
1	3	$\mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.59(2)

□

Theorem 20.3.7.61 (Äquivalenz von Endlichkeit und Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M

$$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \mathsf{TarskiFinite}(M)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.44(1)

$\dashv$:

1	1	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	A
1	2	$\mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.41(1)

□

Theorem 20.3.7.62 (Äquivalenz von Endlichkeit und minimaler Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M

$$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.44(1)
1	3	$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$	Th. 20.3.7.54(2)

$\dashv$:

1	1	$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$	A
1	2	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.55(1)
1	3	$\mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.41(2)

□

3.8 Wohldefiniertheit der endlichen Kardinalzahl

3.8.1 Eindeutigkeit der endlichen Kardinalzahl

Theorem 20.3.8.1 (Selbstinjektionen von Peano-Anfangsabschnitten sind bijektiv).

Mengen: n
Funktionen: $F,\ G$

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N}_{<n} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n} \vdash F\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F\colon \mathbb{N}_{<n} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	A
1	3	$\mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.2.1(1)
1	4	$\forall G\colon \mathbb{N}_{<n} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n} \left(G\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}\right)$	Th. 20.3.7.59(3)
1,2	5	$F\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$	$\forall E(4)$

Schubfachkern

Allgemeine Hilfssätze

Theorem 20.3.8.2 (Surjektive Selbstabbildung vermeidet kein Element).
Mengen: $A,\ B,\ b,\ x$
Funktionen: G

$$b \in B,\ b \notin A,\ G\colon B \twoheadrightarrow B,\ \forall x \in B\, G(x) \in A \vdash \bot$$

1	1 $b \in B$	A
2	2 $b \notin A$	A
3	3 $G\colon B \twoheadrightarrow B$	A
4	4 $\forall x \in B\, G(x) \in A$	A
1,3	5 $\exists x \in B\, G(x) = b$	Ax. 7.2.1.1(3, 1)
6	6 $x \in B \wedge G(x) = b$	A
6	7 $x \in B$	$\wedge E1(6)$
6	8 $G(x) = b$	$\wedge E2(6)$
4,6	9 $G(x) \in A$	$\to E(4, 7)$
4,6	10 $b \in A$	$= E(8, 9)$
2,4,6	11 $\bot$	$\bot I(10, 2)$
1,2,3,4	12 $\bot$	$\exists E(5, 6, 11)$

Theorem 20.3.8.3 (Inklusionskomposition in echte Teilmenge ist nicht surjektiv).
Mengen: $A,\ B,\ b$
Funktionen: F

$$A \subseteq B,\ b \in B,\ b \notin A,\ F\colon B \to A,\ \iota_{A,B} \circ F\colon B \twoheadrightarrow B \vdash \bot$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $b \in B$	A
3	3 $b \notin A$	A
4	4 $F\colon B \to A$	A
5	5 $\iota_{A,B} \circ F\colon B \twoheadrightarrow B$	A
1,4	6 $\forall x \in B\, (\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A$	Th. 6.3.4.2(1, 4)
1,2,3,4,5	7 $\bot$	Th. 20.3.8.2(2, 3, 5, 6)

Anwendung auf natürliche Zahlen

Theorem 20.3.8.4 (Keine Injektion in kleinere natürliche Zahl).
Mengen: $m,\ n$
Funktionen: F
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ F\colon \mathbb{N}_{<n} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<m} \vdash \bot$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m < n$	A
4	4 $F\colon \mathbb{N}_{<n} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<m}$	A
1,2,3	5 $m \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13(1, 2, 3)
1,2,3	6 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.26(1, 2, 5)

1	7 $m \notin \mathbb{N}_{<m}$	Th. 10.4.6.19(1)
1,2,3	8 $\iota_{\mathbb{N}_{<m},\mathbb{N}_{<n}} \colon \mathbb{N}_{<m} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 6.3.3.6(6)
1,2,3,4	9 $\iota_{\mathbb{N}_{<m},\mathbb{N}_{<n}} \circ F \colon \mathbb{N}_{<n} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 6.3.4.5(4, 8)
1,2,3,4	10 $\iota_{\mathbb{N}_{<m},\mathbb{N}_{<n}} \circ F \colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$	Th. 20.3.8.1(2, 9)
1,2,3,4	11 $\iota_{\mathbb{N}_{<m},\mathbb{N}_{<n}} \circ F \colon \mathbb{N}_{<n} \twoheadrightarrow \mathbb{N}_{<n}$	Th. 8.2.1.6(10)
4	12 $F \colon \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{<m}$	Def. 6.2.1.1(4)
1,2,3,4	13 $\bot$	Th. 20.3.8.3(6, 5, 7, 12, 11)

Ausschluss gleicher Mächtigkeit

Theorem 20.3.8.5 (Keine größere natürliche Zahl ist gleichmächtig).

Mengen: $m,\ n$
Funktionen: F
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n \vdash \neg(\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n})$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m < n$	A
4	4 $\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n}$	A
4	5 $\mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m}$	Th. 11.3.2.2(4)
4	6 $\exists F \colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<m}$	Def. 11.3.2.1(5)
7	7 $F \colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<m}$	A
7	8 $F \colon \mathbb{N}_{<n} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<m}$	Th. 8.2.1.5(7)
1,2,3,7	9 $\bot$	Th. 20.3.8.4(1, 2, 3, 8)
1,2,3,4	10 $\bot$	$\exists E(6, 7, 9)$
1,2,3	11 $\neg(\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n})$	$\neg I(4, 10)$

Theorem 20.3.8.6 (Gleichmächtige Peano-Anfangsabschnitte haben gleiche Länge).

Mengen: $n,\ m$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m} \vdash n = m$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A

3	3 $\mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m}$	A
1,2	4 $n < m \vee m < n \vee n = m$	Th. 10.4.5.21(1, 2)
5	5 $n < m$	A
1,2,5	6 $\neg(\mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m})$	Th. 20.3.8.5(1, 2, 5)
1,2,3,5	7 $n = m$	Th. 2.1.7.3(3, 6)
8	8 $m < n$	A
3	9 $\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n}$	Th. 11.3.2.2(3)
2,1,8	10 $\neg(\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.8.5(2, 1, 8)
1,2,3,8	11 $n = m$	Th. 2.1.7.3(9, 10)
12	12 $n = m$	A
1,2,3	13 $n = m$	Th. 2.1.4.7(4, 5, 7, 8, 11, 12, 12)

Theorem 20.3.8.7 (Eindeutigkeit der endlichen Kardinalzahl).

Mengen: $M,\ n,\ m$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},$$
$$\mathbb{N}_{<n} \approx M,\ \mathbb{N}_{<m} \approx M \vdash n = m$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
4	4 $\mathbb{N}_{<m} \approx M$	A
4	5 $M \approx \mathbb{N}_{<m}$	Th. 11.3.2.2(4)
3,4	6 $\mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m}$	Th. 11.3.2.3(3, 5)
1,2,3,4	7 $n = m$	Th. 20.3.8.6(1, 2, 6)

3.8.2 Definition der Kardinalzahl

Theorem 20.3.8.8 (Wohldefiniertheit der endlichen Kardinalzahl).

Mengen: $M,\ n,\ m$

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \exists! n \left(n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$$

Beweis.

Existenz:

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2 $\exists n \left(n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$	Th. 20.3.4.2(1)

Eindeutigkeit:

3	3 $n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
3	4 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\mathbb{N}_{<n} \approx M$	$\wedge E2(3)$
6	6 $m \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<m} \approx M$	A
6	7 $m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8 $\mathbb{N}_{<m} \approx M$	$\wedge E2(6)$
3,6	9 $n = m$	Th. 20.3.8.7(4, 7, 5, 8)

Eindeutige Existenz:

1	10 $\exists! n \left(n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$	$\exists! I(2, 3, 6, 9)$

□

Definition 20.3.8.1 (Kardinalzahl einer endlichen Menge).

Mengen: $M,\ n$
Termsymbol: $\#$

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \coloneqq \iota n \left(n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$$

$\#(M)$ bezeichnet die Anzahl der Elemente der endlichen Menge M; die Definition gilt hier nur für endliche Mengen.

3.8.3 Grundlegende Eigenschaften der Kardinalzahl

Theorem 20.3.8.9 (Kardinalzahl einer endlichen Menge ist natürlich).

Mengen: M

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$$

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2 $\#(M) \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Def. 20.3.8.1(1)
1	3 $\#(M) \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$

Theorem 20.3.8.10 (Kardinalzahl einer endlichen Menge zählt die Menge).

Mengen: M

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$$

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2 $\#(M) \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Def. 20.3.8.1(1)
1	3 $\mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	$\wedge E2(2)$

3.8.4 Elementare Kardinalzahlgesetze und Funktionsgraphen

Theorem 20.3.8.11 (Ein Funktionsgraph über einem endlichen Definitionsbereich ist endlich).

Mengen: $A,\ D,\ F$

$$\mathsf{Finite}(D)\,,\ F\colon D \to A \vdash \mathsf{Finite}(F)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(D)$	A
2	2 $F\colon D \to A$	A
2	3 $D \approx F$	Th. 11.3.2.10(2)
1,2	4 $\mathsf{Finite}(F)$	Th. 20.3.1.4(1, 3)

Theorem 20.3.8.12 (Kardinalzahl eines Funktionsgraphen mit endlichem Definitionsbereich).

Mengen: $A,\ D,\ F$

$$\mathsf{Finite}(D)\,,\ F\colon D \to A \vdash \#(F) = \#(D)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(D)$	A
2	2 $F\colon D \to A$	A
1,2	3 $\mathsf{Finite}(F)$	Th. 20.3.8.11(1, 2)
2	4 $D \approx F$	Th. 11.3.2.10(2)
1	5 $\mathbb{N}_{<\#(D)} \approx D$	Th. 20.3.8.10(1)
1,2	6 $\mathbb{N}_{<\#(D)} \approx F$	Th. 11.3.2.3(5, 4)
1	7 $\#(D) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(1)
1,2	8 $\#(F) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(3)
1,2	9 $\mathbb{N}_{<\#(F)} \approx F$	Th. 20.3.8.10(3)
1,2	10 $\#(F) = \#(D)$	Th. 20.3.8.7(8, 7, 9, 6)

Theorem 20.3.8.13 (Kardinalzahl der leeren Menge).

Mengen: n

$$\#(\varnothing) = 0$$

	1 $\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
	2 $\#(\varnothing) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(1)
	3 $\mathbb{N}_{<\#(\varnothing)} \approx \varnothing$	Th. 20.3.8.10(1)
	4 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	5 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
	6 $\varnothing\colon \varnothing \xrightarrow{\sim} \varnothing$	Th. 8.3.10.1
	7 $\mathbb{N}_{<0} \approx \varnothing$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5), Def. 11.3.2.1($\exists I$(6)))
	8 $\#(\varnothing) = 0$	Th. 20.3.8.7(2, 4, 3, 7)

Theorem 20.3.8.14 (Adjunktion erhöht die Kardinalzahl um eins).

Mengen: $M,\ x$

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ x \notin M \vdash \#(M \cup \{x\}) = \#(M) + 1$$

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2 $x \notin M$	A
1	3 $\#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(1)
1	4 $\mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Th. 20.3.8.10(1)
1	5 $\#(M) \notin \mathbb{N}_{<\#(M)}$	Th. 10.4.6.19(3)
1,2	6 $\mathbb{N}_{<\#(M)} \cup \{\#(M)\} \approx M \cup \{x\}$	Th. 11.3.2.12(4, 5, 2)
1	7 $\mathbb{N}_{<\#(M)+1} = \mathbb{N}_{<\#(M)} \cup \{\#(M)\}$	Th. 10.4.6.9(3)
1,2	8 $\mathbb{N}_{<\#(M)+1} \approx M \cup \{x\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1(7), 6)
1,2	9 $\mathsf{Finite}(M \cup \{x\})$	Ax. 20.2.1.2(2, 1)
1,2	10 $\#(M \cup \{x\}) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(9)
1,2	11 $\mathbb{N}_{<\#(M\cup\{x\})} \approx M \cup \{x\}$	Th. 20.3.8.10(9)
1	12 $\#(M) + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)
1,2	13 $\#(M \cup \{x\}) = \#(M) + 1$	Th. 20.3.8.7(10, 12, 11, 8)

Theorem 20.3.8.15 (Induktion nach der Kardinalzahl einer endlichen Menge).

Mengen: $M,\ n$
Prädikat: Q

$$Q(0),\ \forall n \in \mathbb{N}\,(Q(n) \to Q(n+1)),$$
$$\mathsf{Finite}(M) \vdash Q(\#(M))$$

Die Kardinalzahl einer endlichen Menge ist eine natürliche Zahl. Deshalb kann die durch Zahleninduktion bewiesene Aussage an dieser Kardinalzahl ausgewertet werden.

1	1 $Q(0)$	A
2	2 $\forall n \in \mathbb{N}\,(Q(n) \to Q(n+1))$	A
3	3 $\mathsf{Finite}(M)$	A
3	4 $\#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(3)
1,2	5 $\forall n \in \mathbb{N}\, Q(n)$	Th. 10.4.4.16(1, 2)
1,2,3	6 $Q(\#(M))$	$\to E(4, \forall E(5))$

3.8.5 Kardinalzahl der Potenzmenge

Die Binärcodierung wird zunächst als Funktion auf den natürlichen Anfangsabschnitten festgelegt.

Definition 20.3.8.2 (Binäre Teilmengencodierung).

Mengen: $n,\ i,\ X$
Funktionen: $\varepsilon_X,\ c_n$

$$n \in \mathbb{N},\ X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \vdash$$
$$\varepsilon_X \colon \mathbb{N}_{<n} \to \{0,1\}, \qquad \varepsilon_X(i) \coloneqq \begin{cases} 1, & i \in X, \\ 0, & i \notin X, \end{cases}$$
$$c_n \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \to \mathbb{N}, \qquad c_n(X) \coloneqq \sum_{i<n} \varepsilon_X(i) \cdot 2^i$$

Theorem 20.3.8.16 (Binärcodierung der Teilmengen eines Anfangsabschnitts).

Mengen: $n,\ i,\ X$
Funktionen: $c_n,\ S_n^{\mathcal{P}},\ \sigma_{2^n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash c_n \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n}$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 20.3.8.16(H1)

$$c_0 \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<0}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^0}$$

1	$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
2	$\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.3
3	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<0}) = \{\varnothing\}$	$= E(1,2)$
4	$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
5	$2^0 = 1$	Th. 10.4.9.4(4)
6	$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	Th. 10.5.1.12
7	$\mathbb{N}_{<2^0} = \{0\}$	$= E(5,6)$
8	$c_0(\varnothing) = 0$	Def. 20.3.8.2
9	$c_0 \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<0}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^0}$	Def. 8.2.1.1(3, 7, 8)

Induktionsschritt Th. 20.3.8.16(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ c_n \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n} \vdash c_{n+1} \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^{n+1}}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$c_n \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n}$	A
1	3	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 20.3.6.15(1)
1	4	$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
1	5	$2^{n+1} = 2^n \cdot 2$	Th. 10.4.9.3(4, 1)
1,2	6	$c_{n+1} \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^{n+1}}$	Def. 20.3.8.2, Th. 8.3.6.1(2), $= E(3,5)$

Induktionsschluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$c_n \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n}$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1)

□

Theorem 20.3.8.17 (Potenzmenge einer Menge mit n Elementen).

Mengen: $A,\ B,\ n,\ i$
Funktionen: $F,\ c_{n,F}$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ n \in \mathbb{N},\ \#(A) = n \vdash \#\big(\mathcal{P}(A)\big) = 2^n$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\#(A) = n$	A
1	4 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17(1)
1	5 $\mathbb{N}_{<\#(A)} \approx A$	Th. 20.3.8.10(1)
1,3	6 $\mathbb{N}_{<n} \approx A$	$= E(3,5)$
1,3	7 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \approx \mathcal{P}(A)$	Th. 11.3.2.14(6)
2	8 $c_n \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n}$	Th. 20.3.8.16(2)
2	9 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \approx \mathbb{N}_{<2^n}$	Def. 11.3.2.1($\exists I(8)$)
2	10 $\mathbb{N}_{<2^n} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 11.3.2.2(9)
1,2,3	11 $\mathbb{N}_{<2^n} \approx \mathcal{P}(A)$	Th. 11.3.2.3(10, 7)
	12 $2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
2	13 $2^n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.9.1(12, 2)
1	14 $\#(\mathcal{P}(A)) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(4)
1	15 $\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A))} \approx \mathcal{P}(A)$	Th. 20.3.8.10(4)
1,2,3	16 $\#(\mathcal{P}(A)) = 2^n$	Th. 20.3.8.7(14, 13, 15, 11)

Für positive natürliche Zahlen verwenden wir die in Band 10 eingeführte Schreibweise $m-1$ für den Vorgänger von m. Damit lässt sich die Kardinalität der nichtleeren Potenzmenge in der üblichen Form angeben.

Theorem 20.3.8.18 (Nichtleere Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich).

Mengen: $A,\ X$

$$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
2	3 $X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)
2	4 $X \subseteq A$	$\wedge E1(3)$
2	5 $X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(4)
	6 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$5)
1	7 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17(1)
1	8 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 20.3.6.10(6, 7)

Theorem 20.3.8.19 (Kardinalität der nichtleeren Potenzmenge).

Mengen: $A,\ n$
Funktionensymbol: pred

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ n \in \mathbb{N},\ \#(A) = n \vdash$$
$$\#\big(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\big) + 1 = 2^n \wedge \#\big(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\big) = 2^n - 1$$

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\#(A) = n$	A
	4	$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
	5	$\varnothing \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(4)
	6	$\{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.11.3.15(5)
	7	$\mathcal{P}(A) = \{\varnothing\} \cup \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.56(6)
	8	$\{\varnothing\} \cup \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.22
	9	$\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \cup \{\varnothing\}$	Tr.$(7, 8)$
	10	$\varnothing \notin \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.12.11
1	11	$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 20.3.8.18(1)
1	12	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(11)
1	13	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})} \approx \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 20.3.8.10(11)
1	14	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) \notin \mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})}$	Th. 10.4.6.19(12)
1	15	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})} \cup \{\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})\} \approx \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \cup \{\varnothing\}$	Th. 11.3.2.12(13, 14, 10)
1	16	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})+1} = \mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})} \cup \{\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})\}$	Th. 10.4.6.9(12)
1	17	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})+1} \approx \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \cup \{\varnothing\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (16), 15)
1	18	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})+1} \approx \mathcal{P}(A)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), 17)
1	19	$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17(1)
1,2,3	20	$\#(\mathcal{P}(A)) = 2^n$	Th. 20.3.8.17(1, 2, 3)
1	21	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A))} \approx \mathcal{P}(A)$	Th. 20.3.8.10(19)
1,2,3	22	$\mathbb{N}_{<2^n} \approx \mathcal{P}(A)$	$= E(20, 21)$
	23	$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
2	24	$2^n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.9.1(23, 2)
1	25	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(12)
1,2,3	26	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) + 1 = 2^n$	Th. 20.3.8.7(25, 24, 18, 22)
1	27	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(12)
1,2,3	28	$2^n \neq 0$	$= E(26, 27)$
1,2,3	29	$2^n - 1 = \mathrm{pred}(2^n)$	Def. 10.4.4.4(24, 28)

1	30	$\big(\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) + 1\big) - 1 = \#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 10.4.4.49(12)
1,2,3	31	$2^n - 1 = \#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})$	$= E(26, 30)$
1,2,3	32	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) = 2^n - 1$	Th. 2.9.1.1(31)
1,2,3	33	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) + 1 = 2^n$ $\wedge\, \#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) = 2^n - 1$	$\wedge I(26, 32)$

Theorem 20.3.8.20 (Die nichtleere Potenzmenge reflektiert endliche Kardinalität).

Mengen: $A,\ B,\ n$
Funktionensymbol: pow_2

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,\ \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \vdash \#(A) = \#(B)$$

Beweis.

Kardinalzahlen der nichtleeren Potenzmengen:

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2	$\mathsf{Finite}(B)$	A
3	3	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	A
1	4	$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 20.3.8.18(1)
2	5	$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 20.3.8.18(2)
1	6	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(4)
2	7	$\#(\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(5)
1	8	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})} \approx \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 20.3.8.10(4)
2	9	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\})} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 20.3.8.10(5)
1,3	10	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 11.3.2.3(8, 3)
1,2,3	11	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) = \#(\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 20.3.8.7(6, 7, 10, 9)

Gleichheit der Zweierpotenzen:

1	12	$\#(A) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(1)
2	13	$\#(B) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(2)
1	14	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) + 1 = 2^{\#(A)}$	$\wedge E1$(Th. 20.3.8.19 $(1, 12, = I)$)
2	15	$\#(\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}) + 1 = 2^{\#(B)}$	$\wedge E1$(Th. 20.3.8.19 $(2, 13, = I)$)
1,2,3	16	$\#(\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}) + 1 = 2^{\#(A)}$	$= E(11, 14)$
1,2,3	17	$2^{\#(A)} = 2^{\#(B)}$	Th. 2.9.1.4(16, 15)

Injektivität der Zweierpotenzfunktion:

	18 $\forall n \in \mathbb{N}\,\big(\mathrm{pow}_2(n) = 2^n\big)$	Def. 10.5.1.2
1	19 $\mathrm{pow}_2(\#(A)) = 2^{\#(A)}$	$\to E(\forall E(18), 12)$
2	20 $\mathrm{pow}_2(\#(B)) = 2^{\#(B)}$	$\to E(\forall E(18), 13)$
1,2,3	21 $\mathrm{pow}_2(\#(A)) = 2^{\#(B)}$	$= E(17, 19)$
1,2,3	22 $\mathrm{pow}_2(\#(A)) = \mathrm{pow}_2(\#(B))$	Th. 2.9.1.3(21, 20)
	23 $\mathrm{pow}_2 \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.7 (ii)
1,2,3	24 $\#(A) = \#(B)$	Ax. 6.2.1.1(23, 12, 13, 22)

□

Theorem 20.3.8.21 (Bijektion aus gleichmächtigen nichtleeren Potenzmengen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: f

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,\ \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \vdash \exists f\,(f \colon A \xrightarrow{\sim} B)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(B)$	A
3	3 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,3	4 $\#(A) = \#(B)$	Th. 20.3.8.20(1, 2, 3)
1	5 $\mathbb{N}_{<\#(A)} \approx A$	Th. 20.3.8.10(1)
1	6 $A \approx \mathbb{N}_{<\#(A)}$	Th. 11.3.2.2(5)
2	7 $\mathbb{N}_{<\#(B)} \approx B$	Th. 20.3.8.10(2)
1,2,3	8 $\mathbb{N}_{<\#(A)} \approx B$	$= E(4, 7)$
1,2,3	9 $A \approx B$	Th. 11.3.2.3(6, 8)
1,2,3	10 $\exists f\,(f \colon A \xrightarrow{\sim} B)$	Def. 11.3.2.1(9)

3.8.6 Vergleich endlicher Mengen

Theorem 20.3.8.22 (Kardinalzahlenvergleich liefert Inklusionsinjektion).

Mengen: $M,\ N$

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ \mathsf{Finite}(N)\,,\ \#(M) \leq \#(N) \vdash$$
$$\iota_{\mathbb{N}_{<\#(M)},\mathbb{N}_{<\#(N)}} \colon \mathbb{N}_{<\#(M)} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<\#(N)}$$

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(N)$	A
3	3 $\#(M) \leq \#(N)$	A
1	4 $\#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(1)
2	5 $\#(N) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(2)
1,2,3	6 $\mathbb{N}_{<\#(M)} \subseteq \mathbb{N}_{<\#(N)}$	Th. 10.4.6.24(4, 5, 3)
1,2,3	7 $\iota_{\mathbb{N}_{<\#(M)},\mathbb{N}_{<\#(N)}} \colon \mathbb{N}_{<\#(M)} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<\#(N)}$	Th. 6.3.3.6(6)

Theorem 20.3.8.23 (Injektion aus kleinerer endlicher Kardinalzahl).
Mengen: $M,\ N$
Funktionen: F

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ \mathsf{Finite}(N)\,,\ \#(M) \leq \#(N) \vdash \exists F \colon M \rightarrowtail N$$

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(N)$	A
3	3 $\#(M) \leq \#(N)$	A
1	4 $\mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Th. 20.3.8.10(1)
2	5 $\mathbb{N}_{<\#(N)} \approx N$	Th. 20.3.8.10(2)
1,2,3	6 $\iota_{\mathbb{N}_{<\#(M)},\mathbb{N}_{<\#(N)}} \colon \mathbb{N}_{<\#(M)} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<\#(N)}$	Th. 20.3.8.22(1, 2, 3)
1,2,3	7 $\exists F \colon M \rightarrowtail N$	Th. 11.3.2.13(4, 5, 6)

Theorem 20.3.8.24 (Vergleich endlicher Mengen durch Injektionen).
Mengen: $M,\ N$
Funktionen: $F,\ G$

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ \mathsf{Finite}(N)\,,\ \neg\exists F \colon M \rightarrowtail N \vdash \exists G \colon N \rightarrowtail M$$

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(N)$	A
3	3 $\neg\exists F \colon M \rightarrowtail N$	A
1	4 $\#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(1)
2	5 $\#(N) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(2)
1,2	6 $\#(M) \leq \#(N) \vee \#(N) \leq \#(M)$	Th. 10.4.5.20(4, 5)
7	7 $\#(M) \leq \#(N)$	A
1,2,7	8 $\exists F \colon M \rightarrowtail N$	Th. 20.3.8.23(1, 2, 7)
1,2,3,7	9 $\exists G \colon N \rightarrowtail M$	Th. 2.1.7.3(8, 3)
10	10 $\#(N) \leq \#(M)$	A
1,2,10	11 $\exists G \colon N \rightarrowtail M$	Th. 20.3.8.23(2, 1, 10)
1,2,3	12 $\exists G \colon N \rightarrowtail M$	$\vee E(6, 7, 9, 10, 11)$

Die entsprechende Aussage für Surjektionen braucht Nichtleerheit auf beiden Seiten: Aus einer Injektion $A \to B$ erhalten wir hier eine Surjektion $B \to A$ nur unter $A \neq \varnothing$.

Theorem 20.3.8.25 (Vergleich nichtleerer endlicher Mengen durch Surjektionen).
Mengen: $M,\ N$
Funktionen: $F,\ G,\ H,\ K$

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ \mathsf{Finite}(N)\,,\ M \neq \varnothing,\ N \neq \varnothing,\ \neg\exists F\colon M \twoheadrightarrow N \vdash \exists G\colon N \twoheadrightarrow M$$

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(N)$	A
3	3 $M \neq \varnothing$	A
4	4 $N \neq \varnothing$	A
5	5 $\neg\exists F\colon M \twoheadrightarrow N$	A
6	6 $\exists H\colon N \rightarrowtail M$	A
7	7 $H\colon N \rightarrowtail M$	A
4,7	8 $\exists F\colon M \twoheadrightarrow N$	Th. 7.2.1.19(7, 4)
4,5,7	9 $\bot$	$\bot I(8, 5)$
4,5,6	10 $\bot$	$\exists E(6, 7, 9)$
4,5	11 $\neg\exists H\colon N \rightarrowtail M$	$\neg I(6, 10)$
1,2,4,5	12 $\exists K\colon M \rightarrowtail N$	Th. 20.3.8.24(2, 1, 11)
13	13 $K\colon M \rightarrowtail N$	A
3,13	14 $\exists G\colon N \twoheadrightarrow M$	Th. 7.2.1.19(13, 3)
1,2,3,4,5	15 $\exists G\colon N \twoheadrightarrow M$	$\exists E(12, 13, 14)$

Kapitel 4

Endliche partielle Ordnungen

4.1 Endliche Ordnungslemmata

Für die Übersetzung zwischen Mengenfamilien und Halbverbänden werden zwei elementare Endlichkeitslemmata benötigt. Die im Induktionsbeweis verwendete Eigenschaft wird zunächst als eigenes Prädikat festgelegt.

Definition 20.4.1.1 (Induktionseigenschaft für maximale Elemente).

Mengen: $A,\ C,\ b,\ m$
Relationsoperatoren: $\preceq$
Neues Symbol:
Maximalelementeigenschaft: $\triangleright\ \mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(C)$

$$\mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(C) \coloneqq \Big(C \subseteq A \wedge C \neq \varnothing \to \exists m \in C\, \forall b \in C\, \big(m \preceq b \to b = m\big)\Big)$$

Theorem 20.4.1.1 (Maximales Element einer endlichen Teilordnung).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ b,\ c,\ m$
Relationsoperatoren: $\preceq$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \preceq),\ \mathsf{Finite}(B),\ B \neq \varnothing,\ B \subseteq A \vdash$$
$$\exists m \in B\, \forall b \in B\, \big(m \preceq b \to b = m\big)$$

Beweis.

Einermengen besitzen ein maximales Element Th. 20.4.1.1(H1)

$$c \in A \vdash \exists q \in \{c\}\, \forall b \in \{c\}\, \big(q \preceq b \to b = q\big)$$

1	1 $c \in A$	A
2	2 $b \in \{c\}$	A
3	3 $c \preceq b$	A
2	4 $b = c$	Th. 3.11.3.9(2)
2	5 $c \preceq b \to b = c$	$\to I(3,4)$
	6 $\forall b \in \{c\}\,\big(c \preceq b \to b = c\big)$	$\forall I(\to I(2,5))$
	7 $c \in \{c\}$	Th. 3.11.3.8
1	8 $\exists q \in \{c\}\,\forall b \in \{c\}\,\big(q \preceq b \to b = q\big)$	$\exists I(\wedge I(7,6))$

Der neue Kandidat ist maximal Th. 20.4.1.1(H2)

$$\mathsf{PartOrd}(A, \preceq),\ C \subseteq A,\ c \in A,\ m \in C,$$
$$\forall b \in C\,\big(m \preceq b \to b = m\big),\ m \preceq c \vdash$$
$$\exists q \in C \cup \{c\}\,\forall b \in C \cup \{c\}\,\big(q \preceq b \to b = q\big)$$

1	1 $\mathsf{PartOrd}(A, \preceq)$	A
2	2 $C \subseteq A$	A
3	3 $c \in A$	A
4	4 $m \in C$	A
5	5 $\forall b \in C\,\big(m \preceq b \to b = m\big)$	A
6	6 $m \preceq c$	A
7	7 $b \in C \cup \{c\}$	A
8	8 $c \preceq b$	A
7	9 $b \in C \vee b = c$	Th. 3.13.3.11(7)
10	10 $b \in C$	A
2,3,4,10	11 $m \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
2,3,4,10	12 $b \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 10)
2,3,4,10	13 $m, c, b \in A$	$\wedge I(11, \wedge I(3, 12))$
1,2,3,4,6, 8,10	14 $m \preceq b$	Ax. 11.2.1.3(13, 6, 8)
1,2,3,4,5, 6,8,10	15 $b = m$	$\to E(\to E(10, \forall E(5)), 14)$
1,2,3,4,5, 6,8,10	16 $m = b$	Th. 2.9.1.1(15)
1,2,3,4,5, 6,8,10	17 $b \preceq c$	$= E(16, 6)$
1,2,3,4,5, 6,8,10	18 $b = c$	Ax. 12.2.1.1(1, 17, 8)
19	19 $b = c$	A
1,2,3,4,5, 6,7,8	20 $b = c$	$\vee E(9, 10, 18, 19, 19)$
1,2,3,4,5, 6,7	21 $c \preceq b \to b = c$	$\to I(8, 20)$

1,2,3,4,5, 6	22 $\forall b \in C \cup \{c\}\,\big(c \preceq b \to b = c\big)$	$\forall I(\to I(7,21))$
	23 $c \in C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.5
1,2,3,4,5, 6	24 $\exists q \in C \cup \{c\}\,\forall b \in C \cup \{c\}\,\big(q \preceq b \to b = q\big)$	$\exists I(\wedge I(23,22))$

Der bisherige Kandidat bleibt maximal Th. 20.4.1.1(H3)

$$\mathsf{PartOrd}(A,\preceq),\ C \subseteq A,\ c \in A,\ m \in C,$$
$$\forall b \in C\,\big(m \preceq b \to b = m\big),\ m \not\preceq c \vdash$$
$$\exists q \in C \cup \{c\}\,\forall b \in C \cup \{c\}\,\big(q \preceq b \to b = q\big)$$

1	1 $\mathsf{PartOrd}(A,\preceq)$	A
2	2 $C \subseteq A$	A
3	3 $c \in A$	A
4	4 $m \in C$	A
5	5 $\forall b \in C\,\big(m \preceq b \to b = m\big)$	A
6	6 $m \not\preceq c$	A
7	7 $b \in C \cup \{c\}$	A
8	8 $m \preceq b$	A
7	9 $b \in C \vee b = c$	Th. 3.13.3.11(7)
10	10 $b \in C$	A
5,8,10	11 $b = m$	$\to E(\to E(10,\forall E(5)),8)$
12	12 $b = c$	A
8,12	13 $m \preceq c$	$= E(12,8)$
6,8,12	14 $\bot$	$\bot I(6,13)$
6,8,12	15 $b = m$	Th. 2.1.7.4(14)
5,6,7,8	16 $b = m$	$\vee E(9,10,11,12,15)$
5,6,7	17 $m \preceq b \to b = m$	$\to I(8,16)$
5,6	18 $\forall b \in C \cup \{c\}\,\big(m \preceq b \to b = m\big)$	$\forall I(\to I(7,17))$
4	19 $m \in C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.1(4)
1,2,3,4,5, 6	20 $\exists q \in C \cup \{c\}\,\forall b \in C \cup \{c\}\,\big(q \preceq b \to b = q\big)$	$\exists I(\wedge I(19,18))$

Induktionsanfang Th. 20.4.1.1(H4)

$$\mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(\varnothing)$$

1	1 $\varnothing \subseteq A \wedge \varnothing \neq \varnothing$	A
	2 $\varnothing = \varnothing$	$= I$
1	3 $\bot$	$\neg E(2,\wedge E2(1))$

1	4	$\exists m \in \varnothing\, \forall b \in \varnothing\, \big(m \preceq b \to b = m\big)$	Th. 2.1.7.4(3)
	5	$\varnothing \subseteq A \wedge \varnothing \neq \varnothing \to$ $\exists m \in \varnothing\, \forall b \in \varnothing\, \big(m \preceq b \to b = m\big)$	$\to I(1,4)$
	6	$\mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(\varnothing)$	Def. 20.4.1.1(5)

Induktionsschritt Th. 20.4.1.1(H5)

$$\mathsf{PartOrd}(A,\preceq),\ \mathsf{Finite}(C),\ c \notin C,\ \mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(C) \vdash \mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(C \cup \{c\})$$

1	1	$\mathsf{PartOrd}(A,\preceq)$	A
2	2	$\mathsf{Finite}(C)$	A
3	3	$c \notin C$	A
4	4	$\mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(C)$	A
5	5	$C \cup \{c\} \subseteq A \wedge C \cup \{c\} \neq \varnothing$	A
5	6	$C \cup \{c\} \subseteq A$	$\wedge E1(5)$
	7	$C \subseteq C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.53
5	8	$C \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(7, 6)
	9	$c \in C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.5
5	10	$c \in A$	Th. 3.5.2.6(6, 9)
	11	$C = \varnothing \vee C \neq \varnothing$	Th. 2.1.7.1
12	12	$C = \varnothing$	A
12	13	$\varnothing = C$	Th. 2.9.1.1(12)
12	14	$\varnothing \cup \{c\} = \{c\}$	Th. 3.13.3.27
12	15	$C \cup \{c\} = \{c\}$	$= E(13,14)$
5	16	$\exists q \in \{c\}\, \forall b \in \{c\}\, \big(q \preceq b \to b = q\big)$	Th. 20.4.1.1($H1$)(10)
5,12	17	$\{c\} = (C \cup \{c\})$	Th. 2.9.1.1(15)
5,12	18	$\exists q \in C \cup \{c\}\, \forall b \in C \cup \{c\}\, \big(q \preceq b \to b = q\big)$	$= E(17,16)$
19	19	$C \neq \varnothing$	A
4	20	$C \subseteq A \wedge C \neq \varnothing \to$ $\exists m \in C\, \forall b \in C\, \big(m \preceq b \to b = m\big)$	Def. 20.4.1.1(4)
4,5,19	21	$\exists m \in C\, \forall b \in C\, \big(m \preceq b \to b = m\big)$	$\to E(20, \wedge I(8,19))$
22	22	$m \in C \wedge \forall b \in C\, \big(m \preceq b \to b = m\big)$	A
	23	$m \preceq c \vee m \npreceq c$	Th. 2.1.7.1
24	24	$m \preceq c$	A
1,5,22,24	25	$\exists q \in C \cup \{c\}\, \forall b \in C \cup \{c\}\, \big(q \preceq b \to b = q\big)$	Th. 20.4.1.1($H2$)(1, 8, 10, $\wedge E1(22)$, $\wedge E2(22)$, 24)
26	26	$m \npreceq c$	A

1,5,22,26	27	$\exists q \in C \cup \{c\}\, \forall b \in C \cup \{c\}\, \big(q \preceq b \to b = q\big)$	Th. 20.4.1.1($H3$)(1, 8, 10, $\wedge E1$(22), $\wedge E2$ (22), 26)
1,5,22	28	$\exists q \in C \cup \{c\}\, \forall b \in C \cup \{c\}\, \big(q \preceq b \to b = q\big)$	$\vee E$(23, 24, 25, 26, 27)
1,4,5,19	29	$\exists q \in C \cup \{c\}\, \forall b \in C \cup \{c\}\, \big(q \preceq b \to b = q\big)$	$\exists E$(21, 22, 28)
1,4,5	30	$\exists q \in C \cup \{c\}\, \forall b \in C \cup \{c\}\, \big(q \preceq b \to b = q\big)$	$\vee E$(11, 12, 18, 19, 29)
1,4	31	$C \cup \{c\} \subseteq A \wedge C \cup \{c\} \neq \varnothing \to$ $\exists q \in C \cup \{c\}\, \forall b \in C \cup \{c\}\, \big(q \preceq b \to b = q\big)$	$\to I$(5, 30)
1,4	32	$\mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(C \cup \{c\})$	Def. 20.4.1.1(31)

Induktionsschluss:

1	1	$\mathsf{PartOrd}(A, \preceq)$	A
2	2	$\mathsf{Finite}(B)$	A
3	3	$B \neq \varnothing$	A
4	4	$B \subseteq A$	A
1,2	5	$\mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(\varnothing)$	Th. 20.4.1.1($H4$)
1,2	6	$\forall C\, \forall c\, \big((\mathsf{Finite}(C) \wedge c \notin C \wedge \mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(C)) \to \mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(C \cup \{c\})\big)$	Th. 20.4.1.1($H5$)(1)
1,2	7	$\mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(B)$	Ax. 20.2.1.3(5, 6, 2)
1,2	8	$B \subseteq A \wedge B \neq \varnothing \to$ $\exists m \in B\, \forall b \in B\, \big(m \preceq b \to b = m\big)$	Def. 20.4.1.1(7)
1,2,3,4	9	$\exists m \in B\, \forall b \in B\, (m \preceq b \to b = m)$	$\to E$(8, $\wedge I$(4, 3))

□

Theorem 20.4.1.2 (Minimales Element einer endlichen Teilordnung).

Mengen: $A,\ B,\ b,\ m$
Relationsoperatoren: $\preceq,\ \succeq$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \preceq),\ \mathsf{Finite}(B),\ B \neq \varnothing,\ B \subseteq A \vdash$$
$$\exists m \in B\, \forall b \in B\, \big(b \preceq m \to b = m\big)$$

1	1	$\mathsf{PartOrd}(A, \preceq)$	A
2	2	$\mathsf{Finite}(B)$	A
3	3	$B \neq \varnothing$	A
4	4	$B \subseteq A$	A

1	5	$\mathsf{PartOrd}(A, \succeq)$	Th. 12.2.1.1(1)
1,2,3,4	6	$\exists m \in B\, \forall b \in B\, \big(m \succeq b \to b = m\big)$	Th. 20.4.1.1(5, 2, 3, 4)
7	7	$m \in B \wedge \forall b \in B\, \big(m \succeq b \to b = m\big)$	A
8	8	$b \in B$	A
9	9	$b \preceq m$	A
4,8,9	10	$b \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 8)
4,8,9	11	$m \in A$	Th. 3.5.2.6(4, $\wedge E1$ (7))
4,8,9	12	$m \succeq b \leftrightarrow b \preceq m$	Def. 12.2.1.2(11, 10)
4,8,9	13	$m \succeq b$	Th. 2.2.4.2(12, 9)
4,7,8,9	14	$b = m$	$\to E(\to E(8, \forall E(\wedge E2(7))), 13)$
4,7	15	$\forall b \in B\, \big(b \preceq m \to b = m\big)$	$\forall I(\to I(8, \to I(9, 14)))$
4,7	16	$\exists m \in B\, \forall b \in B\, (b \preceq m \to b = m)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(7), 15))$
1,2,3,4	17	$\exists m \in B\, \forall b \in B\, \big(b \preceq m \to b = m\big)$	$\exists E(6, 7, 16)$

Kapitel 5

Von-Neumann-Charakterisierung der Endlichkeit

In diesem Abschnitt ist die natürliche Zahl n selbst das von-Neumann- Anfangssegment. Die Charakterisierung wird in beiden Richtungen unmittelbar aus den drei Endlichkeitsaxiomen und den bereits bewiesenen Sätzen über natürliche Zahlen und Gleichmächtigkeit hergeleitet.

Theorem 20.5.1 (Von-Neumann-Zeuge für endliche Mengen).

Mengen: $A,\ M,\ a,\ n,\ m$

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \exists n \in \mathbb{N}\,\big(n \approx M\big)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 20.5.1(H1)

$$\exists n \in \mathbb{N}\,\big(n \approx \varnothing\big)$$

$1\ \varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.1
$2\ \varnothing \approx \varnothing$	Th. 11.3.2.1
$3\ \varnothing \in \mathbb{N} \wedge \varnothing \approx \varnothing$	$\wedge I(1,2)$
$4\ \exists n \in \mathbb{N}\,\big(n \approx \varnothing\big)$	$\exists I(3)$

Induktionsschritt Th. 20.5.1(H2)

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \exists n \in \mathbb{N}\,\big(n \approx A\big),\ a \notin A \vdash$$
$$\exists m \in \mathbb{N}\,\big(m \approx A \cup \{a\}\big)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2	$\exists n \in \mathbb{N}\,\big(n \approx A\big)$	A
3	3	$a \notin A$	A
4	4	$n \in \mathbb{N} \wedge n \approx A$	A
4	5	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
4	6	$n \approx A$	$\wedge E2(4)$
	7	$n \notin n$	Th. 3.15.2.2
3,4	8	$n \cup \{n\} \approx A \cup \{a\}$	Th. 11.3.2.12(6, 7, 3)
4	9	$(n \cup \{n\}) \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.2.8(5)
3,4	10	$(n \cup \{n\}) \in \mathbb{N} \wedge n \cup \{n\} \approx A \cup \{a\}$	$\wedge I(9, 8)$
3,4	11	$\exists m \in \mathbb{N}\,\big(m \approx A \cup \{a\}\big)$	$\exists I(10)$
2,3	12	$\exists m \in \mathbb{N}\,\big(m \approx A \cup \{a\}\big)$	$\exists E(2, 4, 11)$

Induktionsschluss:

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n \in \mathbb{N}\,\big(n \approx M\big)$	Ax. 20.2.1.3(IA, IS, 1)

□

Theorem 20.5.2 (Einschränkung einer Nachfolgerbijektion).

Mengen: $M,\ n$
Funktionen: $F,\ G$

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon n+1 \xrightarrow{\sim} M \vdash n \approx F[n]$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$F\colon n+1 \xrightarrow{\sim} M$	A
2	3	$F\colon n+1 \to M$	Def. 8.2.1.1(2)
2	4	$F\colon n+1 \rightarrowtail M$	Th. 8.2.1.5(2)
1	5	$n \subseteq n+1$	Th. 10.4.4.33(1)
1,2	6	$F \restriction_n\colon n \rightarrowtail M$	Th. 6.3.1.4(4, 5)
1,2	7	$F \restriction_n\colon n \xrightarrow{\sim} (F \restriction_n)[n]$	Th. 8.3.2.3(6)
1,2	8	$(F \restriction_n)[n] = F[n]$	Th. 5.3.2.16(5, 3)
1,2	9	$F \restriction_n\colon n \xrightarrow{\sim} F[n]$	$= E(8, 7)$
1,2	10	$\exists G\colon n \xrightarrow{\sim} F[n]$	$\exists I(9)$
1,2	11	$n \approx F[n]$	Def. 11.3.2.1(10)

Theorem 20.5.3 (Das neue Bild liegt nicht im alten Bild).

Mengen: $M,\ n$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon n+1 \xrightarrow{\sim} M \vdash F(n) \notin F[n]$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $F\colon n+1 \xrightarrow{\sim} M$	A
2	3 $F\colon n+1 \rightarrowtail M$	Th. 8.2.1.5(2)
1	4 $n \subseteq n+1$	Th. 10.4.4.33(1)
1	5 $n \in \mathcal{P}(n+1)$	Th. 3.16.2.1(4)
1	6 $n+1 = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32(1)
1	7 $(n \cup \{n\}) = (n+1)$	Th. 2.9.1.1(6)
1	8 $n \in n \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.5
1	9 $n \in n+1$	$= E(7,8)$
10	10 $F(n) \in F[n]$	A
1,2,10	11 $n \in n$	Th. 6.2.2.1(3, 5, 9, 10)
	12 $n \notin n$	Th. 3.15.2.2
1,2,10	13 $\bot$	$\bot I(11,12)$
1,2	14 $F(n) \notin F[n]$	$\neg I(10,13)$

Theorem 20.5.4 (Bildzerlegung einer Nachfolgerbijektion).

Mengen: $M,\ n$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon n+1 \xrightarrow{\sim} M \vdash F[n] \cup \{F(n)\} = M$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $F\colon n+1 \xrightarrow{\sim} M$	A
2	3 $F\colon n+1 \to M$	Def. 8.2.1.1(2)
1	4 $n+1 = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32(1)
1	5 $n \subseteq n+1$	Th. 10.4.4.33(1)
1	6 $(n \cup \{n\}) = (n+1)$	Th. 2.9.1.1(4)
1	7 $n \in n \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.5
1	8 $n \in n+1$	$= E(6,7)$
1	9 $\{n\} \subseteq n+1$	Th. 3.11.3.15(8)
1,2	10 $F[n \cup \{n\}] = F[n] \cup F[\{n\}]$	Th. 5.2.4.12(3, 5, 9)
1,2	11 $F[\{n\}] = \{F(n)\}$	Th. 5.2.4.9(8, 3)
1,2	12 $F[n+1] = F[n] \cup \{F(n)\}$	$= E(4, = E(11,10))$
2	13 $F[n+1] = M$	Th. 8.2.2.1(2)
1,2	14 $F[n] \cup \{F(n)\} = M$	Th. 2.9.1.4(12, 13)

Theorem 20.5.5 (Endlichkeit aus einem von-Neumann-Zeugen).

Mengen: $A,\ M,\ n$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ n \approx M \vdash \mathsf{Finite}(M)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 20.5.5(H1)

$$\forall M \left((\varnothing \approx M) \to \mathsf{Finite}(M)\right)$$

1	1	$\varnothing \approx M$	A
1	2	$\exists F\colon \varnothing \xrightarrow{\sim} M$	Def. 11.3.2.1(1)
3	3	$F\colon \varnothing \xrightarrow{\sim} M$	A
3	4	$F\colon \varnothing \to M$	Def. 8.2.1.1(3)
3	5	$F[\varnothing] = \varnothing$	Th. 5.2.4.14(4)
3	6	$F[\varnothing] = M$	Th. 8.2.2.1(3)
3	7	$\varnothing = F[\varnothing]$	Th. 2.9.1.1(5)
3	8	$\varnothing = M$	Th. 2.9.1.2(7, 6)
	9	$\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
3	10	$\mathsf{Finite}(M)$	$= E(8, 9)$
1	11	$\mathsf{Finite}(M)$	$\exists E(2, 3, 10)$
	12	$(\varnothing \approx M) \to \mathsf{Finite}(M)$	$\to I(1, 11)$
	13	$\forall M \left((\varnothing \approx M) \to \mathsf{Finite}(M)\right)$	$\forall I(12)$
	14	$0 = \varnothing$	Def. 10.2.6.1
	15	$\forall M \left((0 \approx M) \to \mathsf{Finite}(M)\right)$	$= E(14, 13)$

Induktionsschritt Th. 20.5.5(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ \forall A \left((n \approx A) \to \mathsf{Finite}(A)\right) \vdash$$
$$\forall M \left((n + 1 \approx M) \to \mathsf{Finite}(M)\right)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\forall A \left((n \approx A) \to \mathsf{Finite}(A)\right)$	A
3	3	$n + 1 \approx M$	A
3	4	$\exists F\colon n + 1 \xrightarrow{\sim} M$	Def. 11.3.2.1(3)
5	5	$F\colon n + 1 \xrightarrow{\sim} M$	A
1,5	6	$n \approx F[n]$	Th. 20.5.2(1, 5)
2	7	$(n \approx F[n]) \to \mathsf{Finite}(F[n])$	$\forall E(2)$
1,2,5	8	$\mathsf{Finite}(F[n])$	$\to E(7, 6)$

1,5	9	$F(n) \notin F[n]$	Th. 20.5.3(1, 5)
1,2,5	10	$\mathsf{Finite}(F[n] \cup \{F(n)\})$	Ax. 20.2.1.2(9, 8)
1,5	11	$F[n] \cup \{F(n)\} = M$	Th. 20.5.4(1, 5)
1,2,5	12	$\mathsf{Finite}(M)$	$= E(11, 10)$
1,2,3	13	$\mathsf{Finite}(M)$	$\exists E(4, 5, 12)$
1,2	14	$(n + 1 \approx M) \to \mathsf{Finite}(M)$	$\to I(3, 13)$
1,2	15	$\forall M \big((n + 1 \approx M) \to \mathsf{Finite}(M)\big)$	$\forall I(14)$

Induktionsschluss:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \approx M$	A
1	3	$\forall A \big((n \approx A) \to \mathsf{Finite}(A)\big)$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1)
1	4	$(n \approx M) \to \mathsf{Finite}(M)$	$\forall E(3)$
1,2	5	$\mathsf{Finite}(M)$	$\to E(4, 2)$

□

Theorem 20.5.6 (Charakterisierung der Endlichkeit durch von-Neumann-Zahlen).

Mengen: $M,\ n$

$$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\, \big(n \approx M\big)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n \in \mathbb{N}\, \big(n \approx M\big)$	Th. 20.5.1(1)

$\dashv$:

1	1	$\exists n \in \mathbb{N}\, \big(n \approx M\big)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M$	A
2	3	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
2	4	$n \approx M$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.5.5(3, 4)
1	6	$\mathsf{Finite}(M)$	$\exists E(1, 2, 5)$

□

Kapitel 6

Unendliche Mengen und Kardinalstufen

Die endliche Kardinalzahl $\#(M)$ wurde nur für endliche Mengen definiert. Für beliebige Mengen vergleichen wir Größen deshalb zunächst direkt durch Injektionen und Bijektionen. Dieser relationale Zugang benötigt noch keine Kardinalzahlen als besondere Mengen und reicht aus, um verschiedene Stufen der Unendlichkeit streng auseinanderzuhalten.

6.1 Kardinaler Größenvergleich

Der allgemeine Vergleich wurde in Band 11 eingeführt: $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B$ bedeutet die Existenz einer Injektion von A nach B, und $A \prec_{\mathrm{c}} B$ bedeutet zusätzlich $\neg(A \approx B)$; siehe Def. 11.3.2.2 und Def. 11.3.2.3. Der in Band 08 bewiesene Satz von Cantor–Schröder–Bernstein liefert die Charakterisierung

$$A \approx B \quad \Longleftrightarrow \quad A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$$

aus Th. 11.3.2.8. Diese allgemeinen Resultate werden nun auf Endlichkeit und Unendlichkeit angewandt.

6.2 Abzählbare und überabzählbare Mengen

Die erste unendliche Vergleichsstufe wird durch die natürlichen Zahlen festgelegt. Dabei bedeutet *höchstens abzählbar*, dass eine Menge in die natürlichen Zahlen injiziert werden kann; eine Aufzählung muss also nicht eigens als Reihenfolge gewählt werden.

Definition 20.6.2.1 (Unendliche Menge).

Mengen: A
Neues Prädikat:
Unendlich: $\mathsf{Infinite}(A)$

$$\mathsf{Infinite}(A) \coloneqq \neg\mathsf{Finite}(A)$$

Definition 20.6.2.2 (Höchstens abzählbare Menge).

Mengen: A
Neues Prädikat:
Höchstens abzählbar: $\mathsf{Count}_{\leq}(A)$

$$\mathsf{Count}_{\leq}(A) \coloneqq A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N}$$

Definition 20.6.2.3 (Abzählbar unendliche Menge).

Mengen: A
Neues Prädikat:
Abzählbar unendlich: $\mathsf{Count}_{\infty}(A)$

$$\mathsf{Count}_{\infty}(A) \coloneqq A \approx \mathbb{N}$$

Definition 20.6.2.4 (Überabzählbare Menge).

Mengen: A
Neues Prädikat:
Überabzählbar: $\mathsf{Uncount}(A)$

$$\mathsf{Uncount}(A) \coloneqq \neg\mathsf{Count}_{\leq}(A)$$

Der Satz von Cantor–Schröder–Bernstein verbindet den strikten Größenvergleich mit der Überabzählbarkeit: Eine Menge, die strikt mächtiger als $\mathbb{N}$ ist, kann keine Injektion zurück nach $\mathbb{N}$ besitzen. Diesen Schluss verwenden wir später für die Potenzmenge der natürlichen Zahlen und für die reellen Zahlen.

Theorem 20.6.2.1 (Strikt mächtiger als die natürlichen Zahlen ist überabzählbar).

Mengen: A

$$\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} A \vdash \mathsf{Uncount}(A)$$

1	1	$\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} A$	A
1	2	$\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A \wedge \neg(\mathbb{N} \approx A)$	Def. 11.3.2.3(1)
1	3	$\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\neg(\mathbb{N} \approx A)$	$\wedge E2(2)$
5	5	$\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	A
5	6	$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N}$	Def. 20.6.2.2(5)
1,5	7	$\mathbb{N} \approx A$	Th. 11.3.2.7(3, 6)
1,5	8	$\bot$	$\bot I(7, 4)$
1	9	$\neg\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	$\neg I(5, 8)$
1	10	$\mathsf{Uncount}(A)$	Def. 20.6.2.4(9)

Theorem 20.6.2.2 (Die natürlichen Zahlen sind unendlich).

Funktionen: $H,\ \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{Infinite}(\mathbb{N})$$

1	1	$\mathsf{Finite}(\mathbb{N})$	A
1	2	$\neg\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.42(1)
	3	$\mathrm{id}_{\mathbb{N}} \colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}$	Th. 8.3.1.7
	4	$\mathrm{id}_{\mathbb{N}} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 8.2.1.5(3)
	5	$\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	$\exists I(4)$
1	6	$\bot$	$\bot I(2, 5)$
	7	$\neg\mathsf{Finite}(\mathbb{N})$	$\neg I(1, 6)$
	8	$\mathsf{Infinite}(\mathbb{N})$	Def. 20.6.2.1(7)

Theorem 20.6.2.3 (Injektionscharakterisierung unendlicher Mengen).

Mengen: A
Funktionen: F
Abhängigkeit: *Auswahlaxiom in der Richtung* $\vdash$

$$\mathsf{Infinite}(A) \dashv\vdash \mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$$

Beweis.

Richtung $\vdash$ Th. 20.6.2.3(H1)

$$\mathsf{Infinite}(A) \vdash \mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$$

1	1	$\mathsf{Infinite}(A)$	A
1	2	$\neg\mathsf{Finite}(A)$	Def. 20.6.2.1(1)
3	3	$\neg(\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A)$	A
3	4	$\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail A$	Def. 11.3.2.2(3)
3	5	$\mathsf{TarskiFinite}(A)$	Th. 20.3.7.35(4), Ax. 9.3.3.1
3	6	$\mathsf{Finite}(A)$	Th. 20.3.7.41(5)
1,3	7	$\bot$	$\bot I(6, 2)$
1	8	$\neg\neg(\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A)$	$\neg I(3, 7)$
1	9	$\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	Th. 2.1.6.1(8)

Richtung $\dashv$ Th. 20.6.2.3(H2)

$$\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A \vdash \mathsf{Infinite}(A)$$

1	1	$\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	A
1	2	$\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail A$	Def. 11.3.2.2(1)
3	3	$\mathsf{Finite}(A)$	A
3	4	$\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail A$	Th. 20.3.7.42(3)
1,3	5	$\bot$	$\bot I(2, 4)$
1	6	$\neg\mathsf{Finite}(A)$	$\neg I(3, 5)$
1	7	$\mathsf{Infinite}(A)$	Def. 20.6.2.1(6)

Zusammenfassung:

1	1	$\mathsf{Infinite}(A)$	A
1	2	$\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	Th. 20.6.2.3($H1$)(1)
3	3	$\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	A
3	4	$\mathsf{Infinite}(A)$	Th. 20.6.2.3($H2$)(3)

□

Bemerkung. Die Richtung von einer unendlichen Menge zu einer Injektion $\mathbb{N} \rightarrowtail A$ verwendet hier dieselbe Auswahlabhängigkeit wie die zuvor bewiesene Äquivalenz von Endlichkeit und Dedekind-Endlichkeit. Die umgekehrte Richtung sowie die Unendlichkeit von $\mathbb{N}$ sind auswahlfrei.

Theorem 20.6.2.4 (Endliche Mengen sind höchstens abzählbar).

Mengen: $A,\ n,\ \mathbb{N}_{<n}$
Funktionen: $F,\ \iota_{\mathbb{N}_{<n},\mathbb{N}}$

$$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Count}_{\leq}(A)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
1	2	$\exists n \in \mathbb{N}\,(\mathbb{N}_{<n} \approx A)$	Th. 20.3.4.2(1)
3	3	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx A$	A
3	4	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\mathbb{N}_{<n} \approx A$	$\wedge E2(3)$
3	6	$A \approx \mathbb{N}_{<n}$	Th. 11.3.2.2(5)
3	7	$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N}_{<n} \wedge \mathbb{N}_{<n} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	Th. 11.3.2.6(6)
3	8	$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N}_{<n}$	$\wedge E1(7)$
3	9	$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(4)
3	10	$\iota_{\mathbb{N}_{<n},\mathbb{N}} \colon \mathbb{N}_{<n} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 6.3.3.6(9)
3	11	$\mathbb{N}_{<n} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N}$	Def. 11.3.2.2($\exists I$ (10))
3	12	$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N}$	Th. 11.3.2.5(8, 11)
3	13	$\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	Def. 20.6.2.2(12)
1	14	$\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	$\exists E(2, 3, 13)$

Theorem 20.6.2.5 (Abzählbar unendliche Mengen sind unendlich).

Mengen: A

$$\mathsf{Count}_{\infty}(A) \vdash \mathsf{Infinite}(A)$$

1	1	$\mathsf{Count}_{\infty}(A)$	A
1	2	$A \approx \mathbb{N}$	Def. 20.6.2.3(1)
3	3	$\mathsf{Finite}(A)$	A
2,3	4	$\mathsf{Finite}(\mathbb{N})$	Th. 20.3.1.4(3, 2)
	5	$\mathsf{Infinite}(\mathbb{N})$	Th. 20.6.2.2
	6	$\neg\mathsf{Finite}(\mathbb{N})$	Def. 20.6.2.1(5)
2,3	7	$\bot$	$\bot I(4, 6)$
1	8	$\neg\mathsf{Finite}(A)$	$\neg I(3, 7)$
1	9	$\mathsf{Infinite}(A)$	Def. 20.6.2.1(8)

Theorem 20.6.2.6 (Unendlich und höchstens abzählbar ist abzählbar unendlich).

Mengen: A

$$\mathsf{Infinite}(A)\,,\ \mathsf{Count}_{\leq}(A) \vdash \mathsf{Count}_{\infty}(A)$$

1	1 $\mathsf{Infinite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	A
1	3 $\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	Th. 20.6.2.3(1)
2	4 $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N}$	Def. 20.6.2.2(2)
1,2	5 $A \approx \mathbb{N}$	Th. 11.3.2.7(4, 3)
1,2	6 $\mathsf{Count}_{\infty}(A)$	Def. 20.6.2.3(5)

Theorem 20.6.2.7 (Zerlegung der höchstens abzählbaren Mengen).

Mengen: A
Abhängigkeit: *Auswahlaxiom in der Richtung* $\vdash$

$$\mathsf{Count}_{\leq}(A) \dashv\vdash \mathsf{Finite}(A) \vee \mathsf{Count}_{\infty}(A)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	A
	2 $\mathsf{Finite}(A) \vee \neg\mathsf{Finite}(A)$	Th. 2.1.7.1
3	3 $\mathsf{Finite}(A)$	A
3	4 $\mathsf{Finite}(A) \vee \mathsf{Count}_{\infty}(A)$	$\vee I1(3)$
5	5 $\neg\mathsf{Finite}(A)$	A
5	6 $\mathsf{Infinite}(A)$	Def. 20.6.2.1(5)
1,5	7 $\mathsf{Count}_{\infty}(A)$	Th. 20.6.2.6(6, 1)
1,5	8 $\mathsf{Finite}(A) \vee \mathsf{Count}_{\infty}(A)$	$\vee I2(7)$
1	9 $\mathsf{Finite}(A) \vee \mathsf{Count}_{\infty}(A)$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 8)$

$\dashv$:

1	1 $\mathsf{Finite}(A) \vee \mathsf{Count}_{\infty}(A)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	3 $\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	Th. 20.6.2.4(2)
4	4 $\mathsf{Count}_{\infty}(A)$	A
4	5 $A \approx \mathbb{N}$	Def. 20.6.2.3(4)
4	6 $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N} \wedge \mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	Th. 11.3.2.6(5)
4	7 $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
4	8 $\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	Def. 20.6.2.2(7)
1	9 $\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	$\vee E(1, 2, 3, 4, 8)$

□

Theorem 20.6.2.8 (Überabzählbare Mengen sind unendlich).

Mengen: A

$$\mathsf{Uncount}(A) \vdash \mathsf{Infinite}(A)$$

1	1 $\mathsf{Uncount}(A)$	A
1	2 $\neg\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	Def. 20.6.2.4(1)
3	3 $\mathsf{Finite}(A)$	A
3	4 $\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	Th. 20.6.2.4(3)
1,3	5 $\bot$	$\bot I(4,2)$
1	6 $\neg\mathsf{Finite}(A)$	$\neg I(3,5)$
1	7 $\mathsf{Infinite}(A)$	Def. 20.6.2.1(6)

6.2.1 Hilbertsches Hotel

Theorem 20.6.2.9 (Die Nichtnullzahlen bilden eine echte Teilmenge).

Mengen: $\mathbb{N},\ 0$

$$(\mathbb{N} \setminus \{0\}) \subseteq \mathbb{N} \wedge (\mathbb{N} \setminus \{0\}) \neq \mathbb{N}$$

Beweis.

Teilmengeninklusion:

$1\ \mathbb{N} \setminus \{0\} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.12.16

Echtheit der Teilmenge:

$2\ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$3\ 0 \notin \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 3.12.11
$4\ \mathbb{N} \setminus \{0\} \neq \mathbb{N}$	Th. 3.4.2.3(2, 3)

Zusammenführung:

$5\ (\mathbb{N} \setminus \{0\}) \subseteq \mathbb{N} \wedge (\mathbb{N} \setminus \{0\}) \neq \mathbb{N}$	$\wedge I(1, 4)$

□

Theorem 20.6.2.10 (Hilbertsches Verschieben der natürlichen Zahlen).

Funktionen: σ_1

$$\mathbb{N} \approx \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$1\ \sigma_1 \colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 10.4.4.28
$2\ \exists F \colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	$\exists I(1)$
$3\ \mathbb{N} \approx \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Def. 11.3.2.1(2)

Die beiden letzten Sätze formalisieren das Hilbert-Hotel-Phänomen: Eine abzählbar unendliche Menge kann zu einer echten Teilmenge gleichmächtig sein.

6.3 Cantors Potenzmengenstufen

Für jede Menge liefert die Einermengenabbildung zunächst eine Injektion in ihre Potenzmenge. Cantors Diagonalargument zeigt anschließend, dass keine Bijektion in der Gegenrichtung möglich ist. Zusammen entsteht damit ein strikter Größensprung.

Definition 20.6.3.1 (Einermengenabbildung).

Mengen: $A,\ x$
Funktionen: σ_A
Neues Symbol:
Einermengenabbildung: σ_A

$$\sigma_A \colon A \to \mathcal{P}(A),$$
$$\forall x \in A \left(\sigma_A(x) \coloneqq \{x\}\right)$$

1	1 $x \in A$	A
1	2 $\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
1	3 $\{x\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(2)

Theorem 20.6.3.1 (Die Einermengenabbildung ist injektiv).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: σ_A

$$\sigma_A \colon A \rightarrowtail \mathcal{P}(A)$$

	1 $\sigma_A \colon A \to \mathcal{P}(A)$	Def. 20.6.3.1
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $\sigma_A(x) = \sigma_A(y)$	A
2	5 $\sigma_A(x) = \{x\}$	Def. 20.6.3.1(2)
3	6 $\sigma_A(y) = \{y\}$	Def. 20.6.3.1(3)
2,3,4	7 $\{x\} = \sigma_A(x)$	Th. 2.9.1.1(5)
2,3,4	8 $\{x\} = \{y\}$	$\mathsf{Tr}.(7, \mathsf{Tr}.(4, 6))$
	9 $x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.8
2,3,4	10 $x \in \{y\}$	$= E(8, 9)$
2,3,4	11 $x = y$	Th. 3.11.3.9(10)
	12 $\sigma_A \colon A \rightarrowtail \mathcal{P}(A)$	Def. 6.2.1.1$(1, \forall I$ $(\to I(2, \to I(3, \to I$ $(4, 11)))))$

Definition 20.6.3.2 (Cantorsche Diagonalmenge).

Mengen: $A,\ D_F^A,\ x$
Funktionen: F
Neues Symbol:
Diagonalmenge: D_F^A

$$F\colon A \to \mathcal{P}(A) \vdash$$
$$D_F^A \coloneqq \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$$

Die Diagonalmenge trifft für jedes Argument genau die entgegengesetzte Mitgliedschaftsentscheidung wie der zugehörige Funktionswert. Die nächsten drei Sätze isolieren diesen einen Gedanken, damit Cantors Satz in diesem Band nicht nur als Verweis auf ein früheres Resultat erscheint.

Theorem 20.6.3.2 (Die Diagonalmenge ist eine Teilmenge des Ausgangsbereichs).

Mengen: $A,\ D_F^A,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to \mathcal{P}(A) \vdash D_F^A \in \mathcal{P}(A)$$

1	1	$F\colon A \to \mathcal{P}(A)$	A
1	2	$\{x \in A \mid x \notin F(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1	3	$D_F^A = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	Def. 20.6.3.2(1)
1	4	$D_F^A \subseteq A$	$= E(3,2)$
1	5	$D_F^A \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(4)

Theorem 20.6.3.3 (Charakteristische Eigenschaft der Diagonalmenge).

Mengen: $A,\ D_F^A,\ a,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to \mathcal{P}(A),\ a \in A \vdash \left(a \in D_F^A \leftrightarrow a \notin F(a)\right)$$

1	1	$F\colon A \to \mathcal{P}(A)$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$D_F^A = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	Def. 20.6.3.2(1)
1,2	4	$\forall x\,(x \in D_F^A \leftrightarrow x \in \{u \in A \mid u \notin F(u)\})$	Th. 3.4.1.1(3)
1,2	5	$a \in D_F^A \leftrightarrow a \in \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	$\forall E(4)$
1,2	6	$\leftrightarrow a \in A \wedge a \notin F(a)$	Th. 3.7.2.5(5)
1,2	7	$\leftrightarrow a \notin F(a)$	Th. 2.2.9.3(2)

1,2	$8\ a \in D_F^A \leftrightarrow a \notin F(a)$	$\mathsf{Tr}.(5,7)$

Theorem 20.6.3.4 (Jeder Funktionswert verfehlt die Diagonalmenge).

Mengen: $A,\ D_F^A,\ a,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to \mathcal{P}(A) \vdash \forall a \in A\,\big(F(a) \neq D_F^A\big)$$

1	$1\ F\colon A \to \mathcal{P}(A)$	A
2	$2\ a \in A$	A
3	$3\ F(a) = D_F^A$	A
2,3	$4\ \forall x\,(x \in F(a) \leftrightarrow x \in D_F^A)$	Th. 3.4.1.1(3)
2,3	$5\ a \in F(a) \leftrightarrow a \in D_F^A$	$\forall E(4)$
1,2	$6\ a \in D_F^A \leftrightarrow a \notin F(a)$	Th. 20.6.3.3(1, 2)
1,2,3	$7\ a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$	$\mathsf{Tr}.(5,6)$
	$8\ \neg\big(a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)\big)$	Th. 2.2.9.1
1,2,3	$9\ \bot$	$\bot I(7,8)$
1,2	$10\ F(a) \neq D_F^A$	$\neg I(3,9)$
1	$11\ \forall a \in A\,\big(F(a) \neq D_F^A\big)$	$\forall I(\rightarrow I(2,10))$

Theorem 20.6.3.5 (Cantors Satz in Bijektionsform).

Mengen: $A,\ D_F^A,\ a,\ Y$
Funktionen: F

$$\neg\big(A \approx \mathcal{P}(A)\big)$$

1	$1\ A \approx \mathcal{P}(A)$	A
1	$2\ \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A)$	Def. 11.3.2.1(1)
2	$3\ F\colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A)$	A
2	$4\ F\colon A \to \mathcal{P}(A)$	Def. 8.2.1.1(3)
2	$5\ D_F^A \in \mathcal{P}(A)$	Th. 20.6.3.2(4)
2	$6\ \forall a \in A\,\big(F(a) \neq D_F^A\big)$	Th. 20.6.3.4(4)
2	$7\ F\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A)$	Th. 8.2.1.6(3)
2	$8\ \forall Y \in \mathcal{P}(A)\,\exists a \in A\,(F(a) = Y)$	Ax. 7.2.1.1(7)
2	$9\ \exists a \in A\,\big(F(a) = D_F^A\big)$	$\forall E(8,5)$
3	$10\ a \in A \wedge F(a) = D_F^A$	A
2,3	$11\ F(a) \neq D_F^A$	$\forall E(6, \wedge E1(10))$
3	$12\ F(a) = D_F^A$	$\wedge E2(10)$

2,3	13	$\bot$	$\bot I(12,11)$
2	14	$\bot$	$\exists E(9,10,13)$
1	15	$\bot$	$\exists E(2,3,14)$
	16	$\neg\big(A \approx \mathcal{P}(A)\big)$	$\neg I(1,15)$

Theorem 20.6.3.6 (Cantors strikter Potenzmengensatz).

Mengen: A
Funktionen: σ_A

$$A \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(A)$$

1	$\sigma_A \colon A \rightarrowtail \mathcal{P}(A)$	Th. 20.6.3.1
2	$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(A)$	Def. 11.3.2.2($\exists I(1)$)
3	$\neg\big(A \approx \mathcal{P}(A)\big)$	Th. 20.6.3.5
4	$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(A) \wedge \neg\big(A \approx \mathcal{P}(A)\big)$	$\wedge I(2,3)$
5	$A \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(A)$	Def. 11.3.2.3(4)

Theorem 20.6.3.7 (Die Potenzmenge der natürlichen Zahlen ist überabzählbar).

Mengen: $\mathbb{N},\ \mathcal{P}(\mathbb{N})$

$$\mathsf{Uncount}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$$

1	$\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathbb{N})$	Th. 20.6.3.6
2	$\mathsf{Uncount}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$	Th. 20.6.2.1(1)

Theorem 20.6.3.8 (Keine Liste enthält alle Teilmengen der natürlichen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N},\ D_F^{\mathbb{N}},\ D,\ n$
Funktionen: F

$$F \colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(\mathbb{N}) \vdash \exists D \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\, \forall n \in \mathbb{N}\, \big(F(n) \neq D\big)$$

1	1	$F \colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$	A
1	2	$D_F^{\mathbb{N}} \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$	Th. 20.6.3.2(1)
1	3	$\forall n \in \mathbb{N}\, \big(F(n) \neq D_F^{\mathbb{N}}\big)$	Th. 20.6.3.4(1)
1	4	$D_F^{\mathbb{N}} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, \big(F(n) \neq D_F^{\mathbb{N}}\big)$	$\wedge I(2,3)$
1	5	$\exists D \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\, \forall n \in \mathbb{N}\, \big(F(n) \neq D\big)$	$\exists I(4)$

Bemerkung (Das Diagonalverfahren als unendliche Tabelle). Schreibt man in die n-te Zeile die Mitgliedschaftsentscheidungen der Menge $F(n) \subseteq \mathbb{N}$, dann wird die n-te Entscheidung dieser Zeile auf der Diagonale umgekehrt:

$$n \in D_F^{\mathbb{N}} \quad \Longleftrightarrow \quad n \notin F(n).$$

Folglich unterscheidet sich $D_F^{\mathbb{N}}$ von der n-ten Zeile an mindestens der n-ten Stelle. Der Beweis benötigt weder eine Anordnung der übrigen Tabelleneinträge noch eine Wahl zusätzlicher Elemente.

6.3.1 Die reellen Zahlen sind nicht aufzählbar

Das bekannte Zifferndiagonalverfahren muss zusätzlich ausschließen, dass ein reeller Wert zwei Dezimaldarstellungen besitzt. Die folgende Variante umgeht diese Schwierigkeit vollständig. Sie konstruiert zu jeder vorgegebenen Liste reeller Zahlen verschachtelte Drittelintervalle und schließt im n-ten Schritt den n-ten Listenwert aus. Dabei werden nur der Rekursionssatz aus Band 10 sowie Ordnung, Körperoperationen und Vollständigkeit aus Band 19 verwendet; die Dedekindsche Schnittdarstellung der reellen Zahlen wird nicht mehr entfaltet.

Im Beweis verwenden wir die gewöhnliche reelle Körper-, Ordnungs- und Bruchschreibweise. Sie kürzt ausschließlich die in Band 19 konstruierten Operationen ab; rationale Zahlzeichen bezeichnen ihre kanonischen reellen Bilder. Sind beide Seiten einer Ungleichung natürlich typisiert, so bezeichnet $\leq$ weiterhin die natürliche Ordnung aus Band 10.

Theorem 20.6.3.9 (Cantors Intervall-Diagonalverfahren).

Mengen: $\mathbb{N},\ \mathbb{R},\ L,\ m,\ n,\ p,\ q,\ x$
Funktionen: $F,\ T_F,\ u,\ v,\ \ell,\ r$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ \odot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$

$$F\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \exists x \in [0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}]_{\mathbb{R}}\, \forall n \in \mathbb{N}\, \big(F(n) \neq x\big)$$

Beweis. Sei $F\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ fest. Für $p, q \in \mathbb{R}$ setzen wir

$$u(p,q) \coloneqq \frac{2p+q}{3}, \qquad v(p,q) \coloneqq \frac{p+2q}{3}.$$

Im vollständig angeordneten reellen Körper ist $3 > 0$, insbesondere $3 \neq 0$. Die Abgeschlossenheit der Körperoperationen aus Th. 19.7.1.1 zeigt deshalb, dass $u, v\colon \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ wohldefiniert sind. Auf $\mathbb{N} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ betrachten wir die totale Schrittabbildung

$$T_F(n,p,q) \coloneqq \begin{cases} \big(n+1, v(p,q), q\big), & F(n) \leq u(p,q), \\ \big(n+1, p, u(p,q)\big), & u(p,q) < F(n). \end{cases}$$

Die beiden Fälle sind wegen der Totalität der reellen Ordnung erschöpfend und disjunkt; alle Ausgabekomponenten liegen wieder im Zustandsraum. Das typisierte Funktionsdefinitionsprinzip Th. 5.2.6.9 liefert somit

$$T_F\colon \mathbb{N} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Der Dedekindsche Rekursionssatz Th. 10.4.4.22 liefert, angewandt auf den Startzustand $(0, 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}})$, eine Funktion in diesen Zustandsraum. Die erste Komponente ist durch natürliche Induktion der jeweilige Index; die beiden anderen Projektionen sind daher wohldefinierte Funktionen $\ell, r\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Es gilt $\ell(0) = 0$, $r(0) = 1$, und die obige Fallvorschrift bestimmt $\ell(n+1)$ und $r(n+1)$.

Aus $p < q$ folgt nach denselben Körper- und Ordnungsgesetzen

$$p < u(p,q) < v(p,q) < q,$$

denn jede der drei aufeinanderfolgenden Differenzen ist $(q-p)/3 > 0$. Daher liefert die natürliche Induktion für jedes $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}
&\ell(n) < r(n),\\
&\ell(n) \leq \ell(n+1) < r(n+1) \leq r(n),\\
&F(n) \notin [\ell(n+1), r(n+1)]_{\mathbb{R}}.
\end{aligned}$$

Im ersten Fall liegt nämlich $F(n) \leq u(\ell(n), r(n))$ strikt links vom neuen linken Rand $v(\ell(n), r(n))$; im zweiten Fall liegt $F(n)$ strikt rechts vom neuen rechten Rand $u(\ell(n), r(n))$.

Aus der mittleren Zeile folgt durch eine zweite natürliche Induktion die globale Schachtelung

$$m, k \in \mathbb{N},\ m \leq k \quad \vdash \quad \ell(m) \leq \ell(k) \wedge r(k) \leq r(m).$$

Im Nullfall erzwingt $m \leq 0$ die Gleichheit $m = 0$. Im Nachfolgerschritt gilt aus $m \leq k+1$ entweder $m \leq k$ oder $m = k+1$; Transitivität zusammen mit den lokalen Ungleichungen liefert in beiden Fällen die Behauptung.

Sei nun $L \coloneqq \ell[\mathbb{N}]$. Wegen $\ell\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ gilt $\varnothing \neq L \subseteq \mathbb{R}$. Die globale Schachtelung und $\ell(m) < r(m) \leq r(0) = 1$ zeigen, dass $r(0)$ eine obere Schranke von L ist. Die reelle Vollständigkeit Th. 19.3.3.2 liefert nun einen reellen kleinsten-obere-Schranke-Zeugen und damit genau die Existenzvoraussetzung des allgemeinen Supremumsbegriffs aus Band 13. Wir setzen

$$x \coloneqq \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(L).$$

Nach Th. 13.2.1.12 gilt $x \in \mathbb{R}$. Fixiere $n \in \mathbb{N}$. Weil $\ell(n+1) \in L$, liefert Th. 13.2.1.13 $\ell(n+1) \leq x$. Außerdem ist $r(n+1)$ eine obere Schranke von L: Für jedes $m \in \mathbb{N}$ gilt entweder $m \leq n+1$, und dann $\ell(m) \leq \ell(n+1) < r(n+1)$,

oder $n+1 \leq m$, und dann $\ell(m) < r(m) \leq r(n+1)$. Der Satz Th. 13.2.1.14 ergibt somit $x \leq r(n+1)$. Also

$$x \in [\ell(n+1), r(n+1)]_{\mathbb{R}} \quad \text{und folglich} \quad F(n) \neq x.$$

Da n beliebig war, wird x von keinem Funktionswert getroffen. Aus $\ell(0) = 0 \leq x \leq r(0) = 1$ folgt zugleich $x \in [0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}]_{\mathbb{R}}$ nach Def. 19.5.2.1. □

Theorem 20.6.3.10 (Keine Liste erfasst alle reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N},\ \mathbb{R},\ x$
Funktionen: F

$$F\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \neg\big(F\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{R}\big)$$

Beweis. Nach Th. 20.6.3.9 gibt es ein $x \in \mathbb{R}$, das nicht in $F[\mathbb{N}]$ liegt. Somit ist $F[\mathbb{N}] \neq \mathbb{R}$. Die Charakterisierung Th. 7.2.1.5 schließt daher die Surjektivität von F aus. □

Theorem 20.6.3.11 (Die kanonische natürliche Einbettung in die reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N},\ \mathbb{Z},\ \mathbb{Q},\ \mathbb{R}$
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Z}},\ \iota_{\mathbb{Q}},\ \iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} \circ (\iota_{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{Z}})\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{R}$$

1 $\iota_{\mathbb{Z}}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.3
2 $\iota_{\mathbb{Q}}\colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.2
3 $\iota_{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{Z}}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Th. 6.3.4.5(1, 2)
4 $\iota_{\mathbb{R}}\colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 19.3.1.5
5 $\iota_{\mathbb{R}} \circ (\iota_{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{Z}})\colon$ $\mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 6.3.4.5(3, 4)

Theorem 20.6.3.12 (Die reellen Zahlen sind strikt mächtiger als die natürlichen).

Mengen: $\mathbb{N},\ \mathbb{R}$
Funktionen: $F,\ G$

$$\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} \mathbb{R}$$

	1	$\iota_{\mathbb{R}} \circ (\iota_{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{Z}})\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 20.6.3.11
	2	$\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{R}$	$\exists I(1)$
	3	$\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{R}$	Def. 11.3.2.2(2)
1	4	$\mathbb{N} \approx \mathbb{R}$	A
1	5	$\exists G\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}$	Def. 11.3.2.1(4)
2	6	$G\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}$	A
2	7	$G\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 8.2.1.1(6)
2	8	$G\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{R}$	Th. 8.2.1.6(6)
2	9	$\neg(G\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{R})$	Th. 20.6.3.10(7)
2	10	$\bot$	$\bot I(8, 9)$
1	11	$\bot$	$\exists E(5, 6, 10)$
	12	$\neg(\mathbb{N} \approx \mathbb{R})$	$\neg I(1, 11)$
	13	$\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{R} \wedge \neg(\mathbb{N} \approx \mathbb{R})$	$\wedge I(3, 12)$
	14	$\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} \mathbb{R}$	Def. 11.3.2.3(13)

Theorem 20.6.3.13 (Die reellen Zahlen sind überabzählbar).

Mengen: $\mathbb{N},\ \mathbb{R}$

$$\mathsf{Uncount}(\mathbb{R})$$

	1	$\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} \mathbb{R}$	Th. 20.6.3.12
	2	$\mathsf{Uncount}(\mathbb{R})$	Th. 20.6.2.1(1)

Bemerkung (Diagonalargument und Kontinuumsstufe). Die beiden letzten Sätze beweisen den hier benötigten strikten Vergleich $\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} \mathbb{R}$. Die stärkere Identifikation $\mathbb{R} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N})$ folgt nicht allein aus dem Diagonalargument; sie verlangt zusätzlich einen Kodierungssatz in beide Richtungen. Eine solche Kodierung wird hier nicht stillschweigend vorausgesetzt.

Theorem 20.6.3.14 (Zu jeder Menge existiert eine größere Mächtigkeitsstufe).

Mengen: $A,\ B,\ \mathcal{P}(A)$

$$\exists B \left(A \prec_{\mathrm{c}} B\right)$$

	1	$A \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(A)$	Th. 20.6.3.6
	2	$\exists B \left(A \prec_{\mathrm{c}} B\right)$	$\exists I(1)$

Theorem 20.6.3.15 (Die ersten drei unendlichen Potenzmengenstufen).

Mengen: $\mathbb{N},\ \mathcal{P}(\mathbb{N}),\ \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$

$$\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathbb{N}) \wedge \mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$$

$1\ \mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathbb{N})$	Th. 20.6.3.6
$2\ \mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$	Th. 20.6.3.6
$3\ \mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathbb{N}) \wedge \mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$	$\wedge I(1,2)$

Bemerkung (Traditionelle Namen der ersten Stufen). Traditionell bezeichnet $\aleph_0$ die Mächtigkeitsstufe von $\mathbb{N}$. Die Stufe von $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ wird $2^{\aleph_0}$ oder $\beth_1$ genannt, diejenige von $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$ entsprechend $\beth_2$. Der soeben bewiesene Satz liefert objektsprachlich

$$\aleph_0 < 2^{\aleph_0} < 2^{2^{\aleph_0}}.$$

Die Symbole in dieser Anzeige sind traditionelle Namen von Mächtigkeitsstufen; sie werden in diesem Band noch nicht als besondere Mengen konstruiert.

Definition 20.6.3.3 (Kontinuumshypothese in relationaler Form).

Mengen: $A,\ \mathbb{N},\ \mathcal{P}(\mathbb{N})$
Neues Symbol:
Kontinuumshypothese: CH

$$\mathsf{CH} \coloneqq \neg\exists A \left(\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} A \wedge A \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathbb{N})\right)$$

Bemerkung (Grenze des vorliegenden Bandes). Die Kontinuumshypothese behauptet, dass zwischen der abzählbaren Stufe und der Potenzmengenstufe von $\mathbb{N}$ keine weitere Mächtigkeitsstufe liegt. Sie wird hier weder bewiesen noch widerlegt. Eine vollständige Aleph- und Beth-Hierarchie mit Nachfolger- und Limesstufen benötigt eine Theorie der Ordinalzahlen sowie transfinite Rekursion. Diese Grundlagen sind in den bisherigen Bänden noch nicht eingeführt und gehören daher in einen späteren Band über Ordinal- und Kardinalzahlen.

Kapitel 7

Endliche Fasern und kumulative Mächtigkeiten

Theorem 20.7.1 (Gleiche endliche Kardinalzahlen liefern Bijektionen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: f

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,\ \#(A) = \#(B) \vdash \exists f\,(f\colon A \xrightarrow{\sim} B)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(B)$	A
3	3 $\#(A) = \#(B)$	A
1	4 $\mathbb{N}_{<\#(A)} \approx A$	Th. 20.3.8.10(1)
2	5 $\mathbb{N}_{<\#(B)} \approx B$	Th. 20.3.8.10(2)
1	6 $A \approx \mathbb{N}_{<\#(A)}$	Th. 11.3.2.2(4)
2,3	7 $\mathbb{N}_{<\#(A)} \approx B$	$= E$(Th. 2.9.1.1(3), 5)
1,2,3	8 $A \approx B$	Th. 11.3.2.3(6, 7)
1,2,3	9 $\exists f\,(f\colon A \xrightarrow{\sim} B)$	Def. 11.3.2.1(8)

Theorem 20.7.2 (Bijektionen erhalten endliche Kardinalzahlen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: f

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,\ \exists f\,(f\colon A \xrightarrow{\sim} B) \vdash \#(A) = \#(B)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(B)$	A
3	3 $\exists f\,(f\colon A \xrightarrow{\sim} B)$	A
3	4 $A \approx B$	Def. 11.3.2.1(3)
1	5 $\mathbb{N}_{<\#(A)} \approx A$	Th. 20.3.8.10(1)
2	6 $\mathbb{N}_{<\#(B)} \approx B$	Th. 20.3.8.10(2)
1,3	7 $\mathbb{N}_{<\#(A)} \approx B$	Th. 11.3.2.3(5, 4)
1	8 $\#(A) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(1)
2	9 $\#(B) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(2)
1,2,3	10 $\#(A) = \#(B)$	Th. 20.3.8.7(8, 9, 7, 6)

Theorem 20.7.3 (Endlichkeit der nichtleeren Potenzmenge reflektiert Endlichkeit).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: j

$$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) \vdash \mathsf{Finite}(A)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})$	A
2	2 $x \in A$	A
2	3 $\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(2)
	4 $\{x\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(Th. 3.11.3.8)
2	5 $\{x\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(3, 4))
	6 $\forall x \in A\,\{x\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	$\forall I(\to I(2, 5))$
	7 $\exists j\,(j\colon A \to \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \wedge \forall x \in A\, j(x) = \{x\})$	Th. 5.2.6.9(6)
8	8 $j\colon A \to \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \wedge \forall x \in A\, j(x) = \{x\}$	A
9	9 $y \in A \wedge j(x) = j(y)$	A
2,8	10 $j(x) = \{x\}$	$\to E(\forall E(\wedge E2(8)), 2)$
8,9	11 $j(y) = \{y\}$	$\to E(\forall E(\wedge E2(8)), \wedge E1(9))$
2,8,9	12 $\{x\} = \{y\}$	$= E(10, 11, \wedge E2(9))$

2,8,9	13 $x = y$	Th. 3.11.3.18(12)
8	14 $\forall x, y \in A\,(j(x) = j(y) \to x = y)$	$\forall I(\to I(2, \forall I($ Th. 2.2.7.1$(\to I(9, 13)))))$
8	15 $j\colon A \rightarrowtail \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 6.2.1.1$(\wedge E1(8), 14)$
8	16 $j\colon A \xrightarrow{\sim} j[A]$	Th. 8.3.2.3(15)
8	17 $j[A] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.18$(\wedge E1$ (8))
1,8	18 $\mathsf{Finite}(j[A])$	Th. 20.3.6.10(17, 1)
8	19 $j^{-1}\colon j[A] \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(16)
1,8	20 $\mathsf{Finite}(A)$	Th. 20.3.1.3(18, 19)
1	21 $\mathsf{Finite}(A)$	$\exists E(7, 8, 20)$

Theorem 20.7.4 (Fortsetzung einer endlichen partiellen Injektion).

Mengen: $U,\ A,\ B,\ C,\ a,\ x$
Funktionen: $u,\ v,\ w$

$$\mathsf{Finite}(U)\,,\ U \subseteq A,\ u\colon U \rightarrowtail B,\ \exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B) \vdash$$
$$\exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in U\, v(x) = u(x))$$

Für den Induktionsbeweis steht $P(C)$ für $C \subseteq U \to \exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in C\, v(x) = u(x))$.

Beweis.

Leerer Anfang:

1	1 $U \subseteq A$	A
2	2 $u\colon U \rightarrowtail B$	A
3	3 $\exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B)$	A
4	4 $v\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
5	5 $x \in \varnothing$	A
	6 $x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
5	7 $\bot$	$\bot I(6, 5)$
5	8 $v(x) = u(x)$	Th. 2.1.7.4(7)
	9 $\forall x \in \varnothing\, v(x) = u(x)$	$\forall I(\to I(5, 8))$
4	10 $\exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in \varnothing\, v(x) = u(x))$	$\exists I(\wedge I(4, 9))$
3	11 $\exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in \varnothing\, v(x) = u(x))$	$\exists E(3, 4, 10)$
12	12 $\varnothing \subseteq U$	A
3	13 $P(\varnothing)$	$\to I(12, 11)$

Adjunktion:

14	14 $\mathsf{Finite}(C) \wedge P(C) \wedge a \notin C$	A
15	15 $C \cup \{a\} \subseteq U$	A
	16 $C \subseteq C \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.53
15	17 $C \subseteq U$	Th. 3.5.3.6(16, 15)
	18 $a \in C \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
15	19 $a \in U$	Th. 3.5.2.6(15, 18)
14,15	20 $\exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in C\, v(x) = u(x))$	$\to E(\wedge E1(\wedge E2(14)), 17)$
21	21 $v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in C\, v(x) = u(x)$	A
1,2,14, 15,21	22 $\exists w\,(w\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in C \cup \{a\}\, w(x) = u(x))$	Th. 8.4.2(1, 17, 19, $\wedge E2(\wedge E2(14)), 2$, $\wedge E1(21), \wedge E2(21))$
1,2,14,15	23 $\exists w\,(w\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in C \cup \{a\}\, w(x) = u(x))$	$\exists E(20, 21, 22)$
1,2,14	24 $P(C \cup \{a\})$	$\to I(15, 23)$

Induktionsschluss:

25	25 $\mathsf{Finite}(U)$	A
1,2,3,25	26 $P(U)$	Ax. 20.2.1.3(13, [14]$\dot{:}$24, 25)
	27 $U \subseteq U$	Th. 3.5.3.1
1,2,3,25	28 $\exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in U\, v(x) = u(x))$	$\to E(26, 27)$

□

Theorem 20.7.5 (Endliche gleichmächtige Teile können gekürzt werden).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ x,\ z$
Funktionen: $u,\ v,\ h$

$$\mathsf{Finite}(C),\ C \subseteq A,\ D \subseteq B,\ \exists u\,(u\colon C \xrightarrow{\sim} D),\ \exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B) \vdash \exists h\,(h\colon A \setminus C \xrightarrow{\sim} B \setminus D)$$

Beweis.

Fortsetzung der Teilbijektion:

1	1 $\mathsf{Finite}(C) \wedge C \subseteq A \wedge D \subseteq B$	A
2	2 $\exists u\,(u\colon C \xrightarrow{\sim} D)$	A
3	3 $\exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B)$	A

4	4	$u\colon C \xrightarrow{\sim} D$	A
1,4	5	$u\colon C \to B$	Th. 5.3.2.20(4, $\wedge E2$ ($\wedge E2(1)$))
4	6	$\forall x, z \in C\,(u(x) = u(z) \to x = z)$	Def. 8.2.1.1(4)
1,4	7	$u\colon C \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1(5, 6)
1,3,4	8	$\exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in C\, v(x) = u(x))$	Th. 20.7.4($\wedge E1(1)$, $\wedge E1(\wedge E2(1))$, 7, 3)
9	9	$v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in C\, v(x) = u(x)$	A
10	10	$x \in A$	A
11	11	$x \in C$	A
4,11	12	$u(x) \in D$	Th. 8.2.1.2(4, 11)
9,11	13	$v(x) = u(x)$	$\to E(\forall E(\wedge E2(9)),$ 11)
4,9,11	14	$v(x) \in D$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (13), 12)
4,9	15	$x \in C \to v(x) \in D$	$\to I(11, 14)$
16	16	$v(x) \in D$	A
4,16	17	$\exists z \in C\, u(z) = v(x)$	Ax. 7.2.1.1(4, 16)
18	18	$z \in C \wedge u(z) = v(x)$	A
1,18	19	$z \in A$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E1(18)$)
9,18	20	$v(z) = u(z)$	$\to E(\forall E(\wedge E2(9)),$ $\wedge E1(18)$)
9,18	21	$v(z) = v(x)$	$= E(\wedge E2(18), 20)$
1,9,10,18	22	$z = x$	Ax. 6.2.1.1($\wedge E1(9)$, 19, 10, 21)
1,9,10,18	23	$x \in C$	$= E(22, \wedge E1(18))$
1,4,9,10, 16	24	$x \in C$	$\exists E(17, 18, 23)$
1,4,9,10	25	$v(x) \in D \to x \in C$	$\to I(16, 24)$
1,4,9,10	26	$x \in C \leftrightarrow v(x) \in D$	$\leftrightarrow I(15, 25)$

Einschränkung auf die Komplemente:

9,10	27	$v(x) \in B$	Th. 8.2.1.2($\wedge E1(9)$, 10)
1,4,9,10	28	$x \notin C \leftrightarrow v(x) \notin D$	Th. 2.2.6.1(26)
10	29	$x \in A \setminus C \leftrightarrow x \notin C$	Th. 9.5.3(10)
9,10	30	$v(x) \in B \setminus D \leftrightarrow v(x) \notin D$	Th. 9.5.3(27)
1,4,9,10	31	$x \in A \setminus C \leftrightarrow v(x) \in B \setminus D$	Tr.(29, 28, Th. 2.1.2.5(30))
1,4,9	32	$\forall x \in A\,(x \in A \setminus C \leftrightarrow v(x) \in B \setminus D)$	$\forall I(\to I(10, 31))$
	33	$A \setminus C \subseteq A \wedge B \setminus D \subseteq B$	$\wedge I$(Th. 3.12.16, Th. 3.12.16)

1,4,9	34 $v \restriction_{A \setminus C} \colon A \setminus C \xrightarrow{\sim} B \setminus D$	Th. 8.3.2.2($H4$) ($\wedge E1(9), \wedge E1(33), \wedge E2(33), 32$)
1,4,9	35 $\exists h\,(h \colon A \setminus C \xrightarrow{\sim} B \setminus D)$	$\exists I(34)$
1,3,4	36 $\exists h\,(h \colon A \setminus C \xrightarrow{\sim} B \setminus D)$	$\exists E(8, 9, 35)$
1,2,3	37 $\exists h\,(h \colon A \setminus C \xrightarrow{\sim} B \setminus D)$	$\exists E(2, 4, 36)$

□

Theorem 20.7.6 (Induktion über eine endliche partielle Ordnung).

Mengen: $Q,\ N,\ p,\ q$
Relationsoperatoren: $\leq$
Prädikat: P

$$\mathsf{PartOrd}(Q, \leq),\ \mathsf{Finite}(Q),$$
$$\forall p \in Q \left((\forall q \in Q\,(q \leq p \wedge q \neq p \to P(q))) \to P(p) \right) \vdash \forall p \in Q\, P(p)$$

Setze $N = \{p \in Q \mid \neg P(p)\}$.

1	1 $\mathsf{PartOrd}(Q, \leq)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(Q)$	A
3	3 $\forall p \in Q\,((\forall q \in Q\,(q \leq p \wedge q \neq p \to P(q))) \to P(p))$	A
	4 $N \subseteq Q$	Th. 3.7.3.7
2	5 $\mathsf{Finite}(N)$	Th. 20.3.6.10(4, 2)
6	6 $N \neq \varnothing$	A
1,2,6	7 $\exists p \in N\, \forall q \in N\,(q \leq p \to q = p)$	Th. 20.4.1.2(1, 5, 6, 4)
8	8 $p \in N \wedge \forall q \in N\,(q \leq p \to q = p)$	A
8	9 $p \in Q \wedge \neg P(p)$	Th. 3.7.2.5($\wedge E1(8)$)
10	10 $q \in Q \wedge q \leq p \wedge q \neq p$	A
11	11 $\neg P(q)$	A
10,11	12 $q \in N$	Th. 3.7.2.6($\wedge E1$ (10), 11)
8,10,11	13 $q = p$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2$ (8)), 12), $\wedge E1(\wedge E2$ (10)))
8,10,11	14 $\bot$	$\bot I(\wedge E2(\wedge E2(10))$, 13)
8,10	15 $P(q)$	$\neg E(11, 14)$
8	16 $\forall q \in Q\,(q \leq p \wedge q \neq p \to P(q))$	$\forall I$(Th. 2.2.7.1($\to I$ (10, 15)))

3,8	17 $(\forall q \in Q\,(q \leq p \wedge q \neq p \to P(q))) \to P(p)$	$\to E(\forall E(3), \wedge E1$ (9))
3,8	18 $P(p)$	$\to E(17, 16)$
3,8	19 $\bot$	$\bot I(\wedge E2(9), 18)$
1,2,3,6	20 $\bot$	$\exists E(7, 8, 19)$
1,2,3	21 $N = \varnothing$	$\neg E(6, 20)$
22	22 $p \in Q$	A
23	23 $\neg P(p)$	A
22,23	24 $p \in N$	Th. 3.7.2.6(22, 23)
1,2,3,22, 23	25 $p \in \varnothing$	$= E(21, 24)$
	26 $p \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
1,2,3,22, 23	27 $\bot$	$\bot I(26, 25)$
1,2,3,22	28 $P(p)$	$\neg E(23, 27)$
1,2,3	29 $\forall p \in Q\, P(p)$	$\forall I(\to I(22, 28))$

Für eine partielle Ordnung auf Q schreiben wir

$$I_p = \{q \in Q \mid q \leq p\}, \qquad J_p = \{q \in Q \mid q \leq p \wedge q \neq p\}.$$

Dies sind die untere Menge einschließlich beziehungsweise ausschließlich des Punktes p.

Theorem 20.7.7 (Eine untere Faserfamilie zerfällt am Endpunkt).

Mengen: $Q,\ S,\ p,\ q,\ x,\ I_p,\ J_p$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: r

$$\begin{aligned}&\mathsf{PartOrd}(Q, \leq),\ r\colon S \to Q,\ p \in Q \vdash\\ &r^{-1}[J_p] \subseteq r^{-1}[I_p] \wedge \left(r^{-1}[I_p] \setminus r^{-1}[J_p]\right) = r^{-1}[\{p\}]\end{aligned}$$

Beweis.

Die beiden unteren Mengen:

1	1 $\mathsf{PartOrd}(Q, \leq)$	A
2	2 $r\colon S \to Q$	A
3	3 $p \in Q$	A
	4 $I_p \subseteq Q \wedge J_p \subseteq Q$	$\wedge I$(Th. 3.7.3.7, Th. 3.7.3.7)
5	5 $q \in J_p$	A
5	6 $q \in Q \wedge q \leq p \wedge q \neq p$	Th. 3.7.2.5(5)
5	7 $q \in I_p$	Th. 3.7.2.6($\wedge E1(6)$, $\wedge E1(\wedge E2(6))$)

	8 $J_p \subseteq I_p$	Th. 3.5.1.1([5]⁝7)
2	9 $r^{-1}[J_p] \subseteq r^{-1}[I_p]$	Th. 5.2.5.6(2, 8, $\wedge E1$ (4))

Die verbleibenden Elemente liegen in der Endpunktfaser:

10	10 $x \in r^{-1}[I_p] \setminus r^{-1}[J_p]$	A
10	11 $x \in r^{-1}[I_p] \wedge x \notin r^{-1}[J_p]$	Th. 3.12.1(10)
2,10	12 $x \in S \wedge r(x) \in I_p$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1($ Th. 5.2.5.1(2, $\wedge E1$ (4))), $\wedge E1(11))$
2,10	13 $r(x) \in Q \wedge r(x) \leq p$	Th. 3.7.2.5($\wedge E2$ (12))
14	14 $r(x) \neq p$	A
2,10,14	15 $r(x) \in J_p$	Th. 3.7.2.6($\wedge E1$ (13), $\wedge I(\wedge E2(13)$, 14))
2,10,14	16 $x \in r^{-1}[J_p]$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 5.2.5.1(2, $\wedge E2$ (4))), $\wedge I(\wedge E1(12)$, 15))
2,10,14	17 $\bot$	$\bot I(\wedge E2(11), 16)$
2,10	18 $r(x) = p$	$\neg E(14, 17)$
2,3,10	19 $x \in r^{-1}[\{p\}]$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 9.5.1(2, 3)), $\wedge I$ ($\wedge E1(12), 18)$)
2,3	20 $r^{-1}[I_p] \setminus r^{-1}[J_p] \subseteq r^{-1}[\{p\}]$	Th. 3.5.1.1([10]⁝19)

Die Endpunktfaser bleibt vollständig übrig:

21	21 $x \in r^{-1}[\{p\}]$	A
2,3,21	22 $x \in S \wedge r(x) = p$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1($ Th. 9.5.1(2, 3)), 21)
1,3	23 $p \leq p$	Ax. 11.2.1.1(1, 3)
1,3	24 $p \in I_p$	Th. 3.7.2.6(3, 23)
1,2,3,21	25 $r(x) \in I_p$	$= E($Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2(22)), 24)$
1,2,3,21	26 $x \in r^{-1}[I_p]$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 5.2.5.1(2, $\wedge E1$ (4))), $\wedge I(\wedge E1(22)$, 25))
27	27 $x \in r^{-1}[J_p]$	A
2,27	28 $x \in S \wedge r(x) \in J_p$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1($ Th. 5.2.5.1(2, $\wedge E2$ (4))), 27)

2,27	29	$r(x) \in Q \wedge r(x) \leq p \wedge r(x) \neq p$	Th. 3.7.2.5($\wedge E2$ (28))
2,3,21,27	30	$\bot$	$\bot I(\wedge E2(\wedge E2(29)), \wedge E2(22))$
2,3,21	31	$x \notin r^{-1}[J_p]$	$\neg I(27, 30)$
1,2,3,21	32	$x \in r^{-1}[I_p] \setminus r^{-1}[J_p]$	Th. 3.12.1($\wedge I$(26, 31))
1,2,3	33	$r^{-1}[\{p\}] \subseteq r^{-1}[I_p] \setminus r^{-1}[J_p]$	Th. 3.5.1.1([21]$\dot{:}$32)
1,2,3	34	$r^{-1}[I_p] \setminus r^{-1}[J_p] = r^{-1}[\{p\}]$	Th. 3.5.3.5(20, 33)
1,2,3	35	$r^{-1}[J_p] \subseteq r^{-1}[I_p] \wedge (r^{-1}[I_p] \setminus r^{-1}[J_p]) = r^{-1}[\{p\}]$	$\wedge I(9, 34)$

□

Theorem 20.7.8 (Kumulative Fasergrößen bestimmen die einzelnen Fasern).

Mengen: $Q,\ S,\ T,\ p,\ q,\ I_p,\ J_p,\ A_p,\ B_p,\ A_p^-,\ B_p^-$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $r,\ t,\ u$

$\mathsf{PartOrd}(Q, \leq),\ \mathsf{Finite}(Q),\ \mathsf{Finite}(S),\ \mathsf{Finite}(T),\ r\colon S \to Q,\ t\colon T \to Q,$
$\forall p \in Q\, \#\big(r^{-1}[I_p]\big) = \#\big(t^{-1}[I_p]\big) \vdash$
$\forall p \in Q\, \exists u\, (u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{p\}])$

Im Beweis ist $P(p)$ die Schlussformel $\exists u\, (u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{p\}])$. Zur Abkürzung setzen wir für diese Tabelle

$$A_p = r^{-1}[I_p], \quad B_p = t^{-1}[I_p], \quad A_p^- = r^{-1}[J_p], \quad B_p^- = t^{-1}[J_p].$$

1	1	$\mathsf{PartOrd}(Q, \leq) \wedge \mathsf{Finite}(Q)$	A
2	2	$\mathsf{Finite}(S) \wedge \mathsf{Finite}(T)$	A
3	3	$r\colon S \to Q \wedge t\colon T \to Q$	A
4	4	$\forall p \in Q\, \#(A_p) = \#(B_p)$	A
5	5	$p \in Q$	A
6	6	$\forall q \in Q\, (q \leq p \wedge q \neq p \to P(q))$	A
	7	$I_p \subseteq Q \wedge J_p \subseteq Q$	$\wedge I$(Th. 3.7.3.7, Th. 3.7.3.7)
8	8	$q \in J_p$	A
8	9	$q \in Q \wedge q \leq p \wedge q \neq p$	Th. 3.7.2.5(8)
6,8	10	$P(q)$	$\to E(\to E(\forall E(6), \wedge E1(9)), \wedge E2(9))$

6	11 $\forall q \in J_p\, P(q)$	$\forall I(\to I(8, 10))$
3,6	12 $\exists h\,(h\colon A_p^- \xrightarrow{\sim} B_p^-)$	Th. 9.5.8($\wedge E1(3)$, $\wedge E2(3), \wedge E2(7), 11$)
3	13 $A_p \subseteq S \wedge B_p \subseteq T \wedge A_p^- \subseteq S$	$\wedge I$(Th. 5.2.5.4($\wedge E1$ (3), $\wedge E1(7)$), $\wedge I$(Th. 5.2.5.4($\wedge E2(3)$, $\wedge E1(7)$), Th. 5.2.5.4 ($\wedge E1(3), \wedge E2(7)$)))
2,3	14 $\mathsf{Finite}(A_p) \wedge \mathsf{Finite}(B_p) \wedge \mathsf{Finite}\big(A_p^-\big)$	$\wedge I$(Th. 20.3.6.10 ($\wedge E1(13), \wedge E1(2)$), $\wedge I$(Th. 20.3.6.10 ($\wedge E1(\wedge E2(13))$, $\wedge E2(2)$), Th. 20.3.6.10($\wedge E2$ ($\wedge E2(13)$), $\wedge E1$ (2))))
4,5	15 $\#(A_p) = \#(B_p)$	$\to E(\forall E(4), 5)$
2,3,4,5	16 $\exists v\,(v\colon A_p \xrightarrow{\sim} B_p)$	Th. 20.7.1($\wedge E1(14)$, $\wedge E1(\wedge E2(14)), 15$)
1,3,5	17 $A_p^- \subseteq A_p \wedge (A_p \setminus A_p^-) = r^{-1}[\{p\}]$	Th. 20.7.7($\wedge E1(1)$, $\wedge E1(3), 5$)
1,3,5	18 $B_p^- \subseteq B_p \wedge (B_p \setminus B_p^-) = t^{-1}[\{p\}]$	Th. 20.7.7($\wedge E1(1)$, $\wedge E2(3), 5$)
1,2,3,4,5, 6	19 $\exists u\,(u\colon A_p \setminus A_p^- \xrightarrow{\sim} B_p \setminus B_p^-)$	Th. 20.7.5($\wedge E2$ ($\wedge E2(14)$), $\wedge E1(17)$, $\wedge E1(18), 12, 16$)
1,2,3,4,5, 6	20 $P(p)$	$= E(\wedge E2(17), \wedge E2$ $(18), 19)$
1,2,3,4	21 $\forall p \in Q\,((\forall q \in Q\,(q \leq p \wedge q \neq p \to P(q))) \to P(p))$	$\forall I(\to I(5, \to I(6,$ $20)))$
1,2,3,4	22 $\forall p \in Q\, P(p)$	Th. 20.7.6($\wedge E1(1)$, $\wedge E2(1), 21$)

Theorem 20.7.9 (Rücktransport unterer Mengen und einzelner Fasern).

Mengen: $Q,\ R,\ T,\ p,\ x,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \preceq$
Funktionen: $\psi,\ t,\ v = \psi^{-1} \circ t$
Abkürzungen: $I_p = \{a \in Q \mid a \leq p\}$
$I'_q = \{b \in R \mid b \preceq q\}$

$$\psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R,\ t\colon T \to R,\ p \in Q,$$
$$\forall a, b \in Q\,(a \leq b \leftrightarrow \psi(a) \preceq \psi(b)) \vdash$$
$$v^{-1}[I_p] = t^{-1}[I'_{\psi(p)}] \wedge v^{-1}[\{p\}] = t^{-1}[\{\psi(p)\}]$$

Beweis.

Punktweiser Rücktransport:

1	1 $\psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R$	A
2	2 $t\colon T \to R$	A
3	3 $p \in Q$	A
4	4 $\forall a, b \in Q\,(a \leq b \leftrightarrow \psi(a) \preceq \psi(b))$	A
1	5 $\psi^{-1}\colon R \to Q$	Th. 8.3.3.1(1)
1,2	6 $v\colon T \to Q$	Def. 5.3.3.1(2, 5)
1,3	7 $\psi(p) \in R$	Th. 8.2.1.2(1, 3)
8	8 $x \in T$	A
2,8	9 $t(x) \in R$	Th. 5.2.3.9(2, 8)
1,2,8	10 $v(x) \in Q$	Th. 5.2.3.9(6, 8)
1,2,8	11 $v(x) = \psi^{-1}(t(x))$	Def. 5.3.3.1(2, 5, 8)
1,2,8	12 $\psi(\psi^{-1}(t(x))) = t(x)$	Th. 8.3.3.6(1, 9)
1,2,8	13 $\psi(v(x)) = t(x)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (11), 12)
1,2,3,4,8	14 $v(x) \leq p \leftrightarrow \psi(v(x)) \preceq \psi(p)$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ (4), 10)), 3)
1,2,3,4,8	15 $v(x) \leq p \leftrightarrow t(x) \preceq \psi(p)$	$= E(13, 14)$
16	16 $v(x) = p$	A
1,2,8,16	17 $t(x) = \psi(p)$	$= E$(16, Th. 2.9.1.1 (13))
1,2,8	18 $v(x) = p \to t(x) = \psi(p)$	$\to I(16, 17)$
19	19 $t(x) = \psi(p)$	A
1,2,8,19	20 $\psi(v(x)) = \psi(p)$	$= E(19, 13)$
1,2,3,8, 19	21 $v(x) = p$	Ax. 6.2.1.1(1, 10, 3, 20)
1,2,3,8	22 $t(x) = \psi(p) \to v(x) = p$	$\to I(19, 21)$
1,2,3,8	23 $v(x) = p \leftrightarrow t(x) = \psi(p)$	$\leftrightarrow I(18, 22)$

Gleichheit der Urbildmengen:

	24 $I_p \subseteq Q \wedge I'_{\psi(p)} \subseteq R$	$\wedge I$(Th. 3.7.3.7, Th. 3.7.3.7)
2	25 $t^{-1}[I'_{\psi(p)}] \subseteq T$	Th. 5.2.5.4(2, $\wedge E2$ (24))
1,2,3	26 $t^{-1}[\{\psi(p)\}] \subseteq T$	Th. 5.2.5.4(2, Th. 3.11.3.15(7))
2,8	27 $x \in t^{-1}[I'_{\psi(p)}] \leftrightarrow t(x) \preceq \psi(p)$	Tr.(Th. 9.5.4(2, $\wedge E2$ (24), 8), Th. 9.5.2 (9))
1,2,8	28 $v(x) \in I_p \leftrightarrow v(x) \leq p$	Th. 9.5.2(10)

1,2,3,4,8	29	$x \in t^{-1}[I'_{\psi(p)}] \leftrightarrow v(x) \in I_p$	Tr.(27, Th. 2.1.2.5 (15), Th. 2.1.2.5 (28))
1,2,3,4	30	$\forall x \in T\,(x \in t^{-1}[I'_{\psi(p)}] \leftrightarrow v(x) \in I_p)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 29))$
1,2,3,4	31	$v^{-1}[I_p] = t^{-1}[I'_{\psi(p)}]$	Th. 5.2.5.5(6, 25, $\wedge E1(24), 30$)
1,2,3,8	32	$x \in t^{-1}[\{\psi(p)\}] \leftrightarrow t(x) = \psi(p)$	Tr.(Th. 9.5.4(2, Th. 3.11.3.15(7), 8), Th. 3.11.3.9)
	33	$v(x) \in \{p\} \leftrightarrow v(x) = p$	Th. 3.11.3.9
1,2,3,8	34	$x \in t^{-1}[\{\psi(p)\}] \leftrightarrow v(x) \in \{p\}$	Tr.(32, Th. 2.1.2.5 (23), Th. 2.1.2.5 (33))
1,2,3	35	$\forall x \in T\,(x \in t^{-1}[\{\psi(p)\}] \leftrightarrow v(x) \in \{p\})$	$\forall I(\rightarrow I(8, 34))$
3	36	$\{p\} \subseteq Q$	Th. 3.11.3.15(3)
1,2,3	37	$v^{-1}[\{p\}] = t^{-1}[\{\psi(p)\}]$	Th. 5.2.5.5(6, 26, 36, 35)
1,2,3,4	38	$v^{-1}[I_p] = t^{-1}[I'_{\psi(p)}] \wedge$ $v^{-1}[\{p\}] = t^{-1}[\{\psi(p)\}]$	$\wedge I(31, 37)$

□

Theorem 20.7.10 (Fasergrößen aus korrespondierenden unteren Mengen).

Mengen: $Q,\ R,\ S,\ T,\ p,\ q$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \preceq$
Funktionen: $r,\ t,\ \psi,\ u,\ v = \psi^{-1} \circ t$
Abkürzungen: $I_p = \{q \in Q \mid q \leq p\},\ I'_q = \{b \in R \mid b \preceq q\}$

$$\mathsf{PartOrd}(Q, \leq),\ \mathsf{PartOrd}(R, \preceq),\ \mathsf{Finite}(Q),\ \mathsf{Finite}(S),\ \mathsf{Finite}(T),$$
$$r\colon S \to Q,\ t\colon T \to R,\ \psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R,$$
$$\forall p, q \in Q\,(p \leq q \leftrightarrow \psi(p) \preceq \psi(q)),$$
$$\forall p \in Q\,\#\big(r^{-1}[I_p]\big) = \#\Big(t^{-1}[I'_{\psi(p)}]\Big) \vdash$$
$$\forall p \in Q\,\exists u\,(u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{\psi(p)\}])$$

1	1	$\mathsf{PartOrd}(Q, \leq) \wedge \mathsf{PartOrd}(R, \preceq)$	A
2	2	$\mathsf{Finite}(Q) \wedge \mathsf{Finite}(S) \wedge \mathsf{Finite}(T)$	A
3	3	$r\colon S \to Q \wedge t\colon T \to R \wedge \psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R$	A
4	4	$\forall p, q \in Q\,(p \leq q \leftrightarrow \psi(p) \preceq \psi(q))$	A
5	5	$\forall p \in Q\,\#\big(r^{-1}[I_p]\big) = \#\Big(t^{-1}[I'_{\psi(p)}]\Big)$	A

3	6	$\psi^{-1}\colon R \to Q$	Th. 8.3.3.1($\wedge E2$ ($\wedge E2(3)$))
3	7	$v\colon T \to Q$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ ($\wedge E2(3)$), 6)
8	8	$p \in Q$	A
3,4,8	9	$v^{-1}[I_p] = t^{-1}[I'_{\psi(p)}] \wedge$ $v^{-1}[\{p\}] = t^{-1}[\{\psi(p)\}]$	Th. 20.7.9($\wedge E2$ ($\wedge E2(3)$), $\wedge E1$($\wedge E2$ (3)), 8, 4)
5,8	10	$\#\big(r^{-1}[I_p]\big) = \#\Big(t^{-1}[I'_{\psi(p)}]\Big)$	$\to E(\forall E(5), 8)$
3,4,5,8	11	$\#\big(r^{-1}[I_p]\big) = \#\big(v^{-1}[I_p]\big)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E1(9)$), 10)
3,4,5	12	$\forall p \in Q\, \#\big(r^{-1}[I_p]\big) = \#\big(v^{-1}[I_p]\big)$	$\forall I(\to I(8, 11))$
1,2,3,4,5	13	$\forall p \in Q\, \exists u\, (u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} v^{-1}[\{p\}])$	Th. 20.7.8($\wedge E1(1)$, $\wedge E1(2)$, $\wedge E1$($\wedge E2$ (2)), $\wedge E2$($\wedge E2(2)$), $\wedge E1(3), 7, 12$)
1,2,3,4,5, 8	14	$\exists u\, (u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} v^{-1}[\{p\}])$	$\to E(\forall E(13), 8)$
1,2,3,4,5, 8	15	$\exists u\, (u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{\psi(p)\}])$	$= E(\wedge E2(9), 14)$
1,2,3,4,5	16	$\forall p \in Q\, \exists u\, (u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{\psi(p)\}])$	$\forall I(\to I(8, 15))$

Bd. 21 - Folgen

Kapitel 1

Einleitung

Eine Folge ist keine neue Art mathematischer Gegenstand, sondern eine Funktion, deren Definitionsmenge als Indexmenge gelesen wird. Diese Sichtweise trennt drei Dinge sauber voneinander: die Indexmenge, die Zielmenge und die tatsächlich angenommene Bildmenge. Insbesondere darf aus einer Schreibweise $a\colon I \to M$ nicht ohne einen Surjektivitätsbeweis geschlossen werden, dass jedes Element von M als Folgenglied vorkommt.

Der Band beginnt deshalb mit beliebig indizierten Familien. Unendliche Folgen $\mathbb{N} \to M$, endliche Folgen und die traditionelle Schreibweise $(a_i)_{i\in I}$ erscheinen anschließend als Spezialfälle. Für reelle Folgen werden Konvergenz, Grenzwerte, Beschränktheit, die elementaren Grenzwertregeln und das Cauchy-Kriterium entwickelt. Die Bände 22 bis 26 verwenden endliche Folgen anschließend als Wege in gerichteten und ungerichteten Graphen und bauen daraus den axiomatischen Baumbegriff auf. Band 47 löst die Abstandsargumente von der besonderen Ordnung und Arithmetik der reellen Zahlen und entwickelt daraus metrische Räume und metrische Vollständigkeit.

Kapitel 2

Indizierte Familien

2.1 Familien als Funktionen

Definition 21.2.1.1 (Indizierte Familie).

Mengen: $I,\ M,\ i$
Funktionen: a
Neue Schreibweisen: $(a_i)_{i\in I},\ a_i$

$$a\colon I \to M \vdash (a_i)_{i\in I} \coloneqq a,\ i \in I \vdash a_i \coloneqq a(i)$$

Die Menge I heißt **Indexmenge**, M heißt **Zielmenge** der Familie, und a_i heißt das zum Index i gehörende **Familienglied**. Die Klammer $(a_i)_{i\in I}$ bezeichnet die ganze Funktion und nicht die ungeordnete Menge ihrer Werte. Verschiedene Indizes dürfen daher dasselbe Familienglied tragen.

Für die folgenden Definitionen gilt die direkte Familienkonvention. Sei y ein bereits gebildeter Term mit ausgezeichnetem Index i. Sobald $i \in I \vdash y \in M$ bewiesen ist, darf ein frisches Familiensymbol a unmittelbar durch

$$a\colon I \to M,\ i \in I \vdash a_i \coloneqq y$$

eingeführt werden. Der Satz Th. 5.2.6.9 aus Band 05 liefert die eindeutig bestimmte Funktion $a\colon I \to M$ mit $a(i) = y$, und nach Def. 21.2.1.1 ist dies genau die Gleichung $a_i = y$. In einem solchen Definitionsblock ist daher nur noch die Typisierung des rechten Terms nachzuweisen; ein eigener Existenzsatz wird nicht wiederholt.

Theorem 21.2.1.1 (Automatische Typisierung eines Familiengliedes).

Mengen: $I,\ M,\ i$
Funktionen: a

$$a\colon I \to M,\ i \in I \vdash a_i \in M$$

Beweis.

Typisierung:

1	1 $a\colon I \to M$	A
2	2 $i \in I$	A
1,2	3 $a(i) \in M$	Th. 5.2.3.9$(1,2)$
1,2	4 $a_i = a(i)$	Def. 21.2.1.1$(1,2)$
1,2	5 $a_i \in M$	$= E(4,3)$

□

Theorem 21.2.1.2 (Erweiterung der Zielmenge einer Familie).

Mengen: $I,\ M,\ N$
Funktionen: a

$$a\colon I \to M,\ M \subseteq N \vdash a\colon I \to N$$

Beweis.

Zielmengenerweiterung:

1	1 $a\colon I \to M$	A
2	2 $M \subseteq N$	A
1,2	3 $a\colon I \to N$	Th. 21.2.1.2$(1,2)$

□

2.2 Bildmenge und Wertemenge

Definition 21.2.2.1 (Wertemenge einer Familie).

Mengen: $I,\ M,\ a[I]$
Funktionen: a
Neue Schreibweise: $\mathrm{Bild}(a)$

$$a\colon I \to M \vdash \mathrm{Bild}(a) \coloneqq a[I]$$

Theorem 21.2.2.1 (Elementkriterium der Wertemenge).

Mengen: $I,\ M,\ x,\ i$
Funktionen: a

$$a\colon I \to M \vdash x \in \mathrm{Bild}(a) \leftrightarrow \exists i \in I\,(x = a_i)$$

Beweis.

Elementkriterium:

1	1	$a\colon I \to M$	A
1	2	$\mathrm{Bild}(a) = a[I]$	Def. 21.2.2.1(1)
1	3	$x \in a[I] \leftrightarrow \exists i \in I\,(x = a(i))$	Th. 5.2.4.6(1)
1	4	$\forall i \in I\,(a_i = a(i))$	Def. 21.2.1.1(1)
1	5	$x \in \mathrm{Bild}(a) \leftrightarrow \exists i \in I\,(x = a_i)$	$= E(2,3),\ \forall E(4)$

□

Theorem 21.2.2.2 (Wertemenge liegt in der Zielmenge).

Mengen: $I,\ M$
Funktionen: a

$$a\colon I \to M \vdash \mathrm{Bild}(a) \subseteq M$$

Beweis.

Inklusion:

1	1	$a\colon I \to M$	A
1	2	$a[I] \subseteq M$	Th. 5.2.4.18(1)
1	3	$\mathrm{Bild}(a) = a[I]$	Def. 21.2.2.1(1)
1	4	$\mathrm{Bild}(a) \subseteq M$	$= E(3,2)$

□

Theorem 21.2.2.3 (Surjektive Familien und ihre Wertemenge).

Mengen: $I,\ M$
Funktionen: a

$$a\colon I \to M \vdash \big(a\colon I \twoheadrightarrow M\big) \leftrightarrow \mathrm{Bild}(a) = M$$

Beweis.

Surjektivitätskriterium:

1	1	$a\colon I \to M$	A
1	2	$(a\colon I \twoheadrightarrow M) \leftrightarrow a[I] = M$	Th. 7.2.1.5(1)
1	3	$\mathrm{Bild}(a) = a[I]$	Def. 21.2.2.1(1)
1	4	$(a\colon I \twoheadrightarrow M) \leftrightarrow \mathrm{Bild}(a) = M$	$= E(3,2)$

□

Die Zielmenge gehört zur Typisierung, die Wertemenge wird dagegen durch die Glieder bestimmt. So kann dieselbe Familie zunächst als $a\colon I \to M$ und nach einer Zielmengenerweiterung als $a\colon I \to N$ gelesen werden, ohne dass sich Bild(a) ändert.

2.3 Gleichheit, Einschränkung und Umindizierung

Theorem 21.2.3.1 (Extensionalität indizierter Familien).

Mengen: $I,\ M,\ i$
Funktionen: $a,\ b$

$$a, b\colon I \to M \vdash a = b \leftrightarrow \forall i \in I\,(a_i = b_i)$$

Beweis.

Beide Richtungen:

1	1 $a, b\colon I \to M$	A
2	2 $a = b$	A
3	3 $i \in I$	A
1,2,3	4 $a_i = b_i$	$= E(2, = I)$, Def. 21.2.1.1(1, 3)
1,2	5 $\forall i \in I\,(a_i = b_i)$	$\forall I(\to I(3, 4))$
1	6 $a = b \to \forall i \in I\,(a_i = b_i)$	$\to I(2, 5)$
7	7 $\forall i \in I\,(a_i = b_i)$	A
1,7	8 $\forall i \in I\,(a(i) = b(i))$	Def. 21.2.1.1(1, 7)
1,7	9 $a = b$	Th. 5.2.3.17(1, 8)
1	10 $\forall i \in I\,(a_i = b_i) \to a = b$	$\to I(7, 9)$
1	11 $a = b \leftrightarrow \forall i \in I\,(a_i = b_i)$	$\leftrightarrow I(6, 10)$

□

Definition 21.2.3.1 (Einschränkung einer Familie).

Mengen: $I,\ J,\ M,\ i$
Funktionen: $a,\ a \restriction_J$

$$a\colon I \to M,\ J \subseteq I \vdash (a_i)_{i \in J} \coloneqq a \restriction_J$$

Theorem 21.2.3.2 (Eigenschaften der eingeschränkten Familie).

Mengen: $I,\ J,\ M,\ i$
Funktionen: $a,\ a \restriction_J$

$$a\colon I \to M,\ J \subseteq I \vdash$$
(i) $a \restriction_J\colon J \to M$,
(ii) $\forall i \in J \left((a \restriction_J)_i = a_i\right)$,
(iii) $\mathrm{Bild}(a \restriction_J) \subseteq \mathrm{Bild}(a)$.

Beweis.

Funktionstyp:

1	1 $a\colon I \to M$	A
2	2 $J \subseteq I$	A
1,2	3 $a \restriction_J\colon J \to M$	Def. 5.3.2.2(1, 2)

Koordinaten der Einschränkung:

4	4 $i \in J$	A
1,2,4	5 $(a \restriction_J)(i) = a(i)$	Def. 5.3.2.2(1, 2, 4)
1,2,4	6 $(a \restriction_J)_i = a_i$	Def. 21.2.1.1(1, 3, 4, 5)
1,2	7 $\forall i \in J\,((a \restriction_J)_i = a_i)$	$\forall I(\to I(4, 6))$

Bildmenge der Einschränkung:

1,2	8 $(a \restriction_J)[J] = a[J]$	Th. 5.3.2.16(2, 1)
1,2	9 $I \subseteq I$	Th. 3.5.3.1
1,2	10 $a[J] \subseteq a[I]$	Th. 5.2.4.10(1, 2, 9)
1,2	11 $\mathrm{Bild}(a \restriction_J) \subseteq \mathrm{Bild}(a)$	Def. 21.2.2.1(1, 3), $= E(8, 10)$

□

Definition 21.2.3.2 (Umindizierte Familie).

Mengen: $I,\ J,\ M,\ j$
Funktionen: $a,\ \varphi,\ a \circ \varphi$

$$a\colon I \to M,\ \varphi\colon J \to I \vdash (a_{\varphi(j)})_{j \in J} \coloneqq a \circ \varphi$$

Theorem 21.2.3.3 (Bildmenge nach Umindizierung).

Mengen: $I,\ J,\ M$
Funktionen: $a,\ \varphi$

$$a\colon I \to M,\ \varphi\colon J \to I \vdash \mathrm{Bild}(a \circ \varphi) = a[\varphi[J]] \subseteq \mathrm{Bild}(a)$$

Beweis.

Bild der Komposition:

1	1	$a\colon I \to M$	A
2	2	$\varphi\colon J \to I$	A
1,2	3	$a \circ \varphi\colon J \to M$	Def. 5.3.3.1(2, 1)
2	4	$\varphi[J] \subseteq I$	Th. 5.2.4.18(2)
1,2	5	$x \in \mathrm{Bild}(a \circ \varphi) \leftrightarrow \exists j \in J\,(x = a(\varphi(j)))$	Th. 21.2.2.1(3), Def. 5.3.3.1(2, 1)
1,2	6	$x \in a[\varphi[J]] \leftrightarrow \exists j \in J\,(x = a(\varphi(j)))$	Th. 5.2.4.2(4, 1), Th. 21.2.2.1(2)
1,2	7	$x \in \mathrm{Bild}(a \circ \varphi) \leftrightarrow x \in a[\varphi[J]]$	Th. 2.2.3.6(5, 6)
1,2	8	$\mathrm{Bild}(a \circ \varphi) = a[\varphi[J]]$	Ax. 3.4.1.1($\forall I$(7))
1,2	9	$I \subseteq I$	Th. 3.5.3.1
1,2	10	$a[\varphi[J]] \subseteq a[I]$	Th. 5.2.4.10(1, 4, 9)
1,2	11	$\mathrm{Bild}(a \circ \varphi) = a[\varphi[J]] \subseteq \mathrm{Bild}(a)$	8, Def. 21.2.2.1(1, 10)

□

Ist φ injektiv, so heißt die umindizierte Familie eine **Teilfamilie**. Eine bloße Einschränkung ist der Spezialfall, in dem φ die Inklusion $J \hookrightarrow I$ ist. Ist φ surjektiv, dann hat die umindizierte Familie dieselbe Wertemenge wie die Ausgangsfamilie.

2.4 Injektive und surjektive Familien

Definition 21.2.4.1 (Injektive Familie).

Mengen: $I,\ M$
Funktionen: a

$$a\colon I \to M \vdash \big((a_i)_{i \in I}\ \textit{ist injektiv}\big) \coloneqq \big(a\colon I \rightarrowtail M\big)$$

Theorem 21.2.4.1 (Indexkriterium für Injektivität).

Mengen: $I,\ M,\ i,\ j$
Funktionen: a

$$a\colon I \to M \vdash \big(a\colon I \rightarrowtail M\big) \leftrightarrow \forall i, j \in I\,(a_i = a_j \to i = j)$$

Beweis.

Indexkriterium:

1	1	$a\colon I \to M$	A
1	2	$(a\colon I \rightarrowtail M) \leftrightarrow \forall i, j \in I\,(a(i) = a(j) \to i = j)$	Def. 6.2.1.1(1)
1	3	$\forall i \in I\,(a_i = a(i))$	Def. 21.2.1.1(1)
1	4	$(a\colon I \rightarrowtail M) \leftrightarrow \forall i, j \in I\,(a_i = a_j \to i = j)$	2, $\forall E(3)$

□

Definition 21.2.4.2 (Surjektive Familie).

Mengen: $I,\ M$
Funktionen: a

$$a\colon I \to M \vdash \big((a_i)_{i\in I}\ \textit{durchläuft}\ M\big) \coloneqq \big(a\colon I \twoheadrightarrow M\big)$$

Eine bijektive Familie ist zugleich injektiv und surjektiv. Sie zählt jedes Element ihrer Zielmenge genau einmal auf. Eine nichtinjektive Folge darf dagegen Werte wiederholen, und eine nichtsurjektive Folge lässt Zielwerte aus.

Kapitel 3

Endliche und unendliche Folgen

3.1 Unendliche Folgen

Definition 21.3.1.1 (Unendliche Folge in einer Menge).

Mengen: $M,\ n$
Funktionen: a
Neue Schreibweise: $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$

$$a\colon \mathbb{N} \to M \vdash (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \coloneqq a$$

Unsere natürlichen Zahlen beginnen bei 0. Daher ist a_0 das erste, a_1 das zweite und allgemein a_n das durch den Index n bezeichnete Glied. Die drei Schreibweisen

$$a\colon \mathbb{N} \to M, \qquad (a_n)_{n\in\mathbb{N}}, \qquad (a_0, a_1, a_2, \ldots)$$

bezeichnen dieselbe Funktion, betonen aber unterschiedliche Aspekte.

Definition 21.3.1.2 (Verschobene Folge und Restfolge).

Mengen: $M,\ n,\ r$
Funktionen: $a,\ a^{\langle r\rangle}$

$$a\colon \mathbb{N} \to M,\ r \in \mathbb{N} \vdash a^{\langle r\rangle}\colon \mathbb{N} \to M,$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\left(a_n^{\langle r\rangle} \coloneqq a_{n+r}\right)$$

Die Restfolge lässt genau die ersten r Glieder aus. Ihre Wertemenge ist im Allgemeinen nur eine Teilmenge der ursprünglichen Wertemenge.

Definition 21.3.1.3 (Teilfolge einer unendlichen Folge).

Mengen: $M,\ n$
Funktionen: $a,\ \varphi,\ a \circ \varphi$

$$a\colon \mathbb{N} \to M,\ \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N}\left(\varphi(n) < \varphi(n+1)\right) \vdash (a_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}} \coloneqq a \circ \varphi$$

Die strikte Zunahme der Indexfolge verhindert Wiederholungen und eine Umkehrung der ursprünglichen Reihenfolge. Jede Restfolge ist eine Teilfolge; die zugehörige Indexfunktion lautet $\varphi(n) = n + r$.

3.2 Endliche Folgen mit nullbasierten Indizes

Für $n \in \mathbb{N}$ ist $\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$ der Anfangsabschnitt mit genau n Elementen. Insbesondere ist $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$, während $\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$ gilt.

Definition 21.3.2.1 (Nullbasierte endliche Folge).

Mengen: $M,\ n,\ i,\ \mathbb{N}_{<n}$
Funktionen: a

$$n \in \mathbb{N},\ a\colon \mathbb{N}_{<n} \to M \vdash (a_i)_{i<n} \coloneqq (a_i)_{i\in\mathbb{N}_{<n}}$$

Eine nullbasierte Folge der Länge n wird für $n > 0$ auch als

$$(a_0, a_1, \ldots, a_{n-1})$$

geschrieben. Der größte Index ist also $n - 1$, die Anzahl der Glieder aber n. Bei $n = 0$ gibt es keinen Ausdruck a_{n-1}; die Folge ist dann die eindeutig bestimmte leere Funktion $\varnothing \to M$.

3.2.1 Graphen endlicher Folgen

Die allgemeinen Ergebnisse über Funktionsgraphen gelten insbesondere für Folgen mit einem natürlichen Anfangsabschnitt als Definitionsbereich. Sie liefern ihre Endlichkeit und die Anzahl ihrer Glieder.

Theorem 21.3.2.1 (Ein endlicher Funktionsgraph hat so viele Elemente wie sein Definitionsbereich).

Mengen: $A,\ w,\ n$
Natürliche Zahl: $\triangleright n \in \mathbb{N}$

$$w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash \mathbb{N}_{<n} \approx w$$

1	1 $w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
1	2 $\mathbb{N}_{<n} \approx w$	Th. 11.3.2.10(1)

Theorem 21.3.2.2 (Die Graphen endlicher Folgen sind endlich).

Mengen: $A,\ n,\ w$

$$n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash \mathsf{Finite}(w)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
1	3 $\mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.2.1(1)
1,2	4 $\mathsf{Finite}(w)$	Th. 20.3.8.11(3, 2)

Theorem 21.3.2.3 (Kardinalzahl eines endlichen Funktionsgraphen).

Mengen: $A,\ w,\ n$

$$n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash \#(w) = n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
1,2	3 $\mathsf{Finite}(w)$	Th. 21.3.2.2(1, 2)
1,2	4 $\mathbb{N}_{<n} \approx w$	Th. 21.3.2.1(1, 2)
1,2	5 $\#(w) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(3)
1,2	6 $\mathbb{N}_{<\#(w)} \approx w$	Th. 20.3.8.10(3)
1,2	7 $\#(w) = n$	Th. 20.3.8.7(5, 1, 6, 4)

Theorem 21.3.2.4 (Anfügen an eine endliche Folge).

Mengen: $A,\ n,\ u,\ a,\ i,\ b,\ c$
Abkürzung: $v = u \cup \{(n, a)\}$

$$n \in \mathbb{N},\ u\colon \mathbb{N}_{<n} \to A,\ a \in A \vdash u \cup \{(n, a)\}\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to A$$

Für jede bisherige Position bleibt der eindeutige Wert aus u erhalten. Die neue Position n kommt in u nicht vor und trägt in v genau den Wert a. Der Anfangsabschnitt $\mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$ enthält genau diese beiden Fälle.

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $u\colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
3	3 $a \in A$	A
1	4 $\mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9(1)
1	5 $n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19(1)
2	6 $u \subseteq \mathbb{N}_{<n} \times A$	Th. 5.2.1.1(2)
1	7 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.11(1)
1	8 $\mathbb{N}_{<n} \times A \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \times A$	Th. 3.16.5.10(7)
1,2	9 $u \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \times A$	Th. 3.5.3.6(6, 8)
1	10 $n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.20(1)
1,3	11 $(n, a) \in \mathbb{N}_{<n+1} \times A$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(10, 3))
1,3	12 $\{(n, a)\} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \times A$	Th. 3.11.3.15(11)
1,2,3	13 $v \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \times A$	Th. 3.13.3.55(9, 12)
14	14 $i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
1,14	15 $i \in \mathbb{N}_{<n} \vee i = n$	Th. 10.4.6.10(1, 14)
16	16 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,16	17 $i \neq n$	Th. 3.3.1(16, 5)
1,16	18 $\forall b\,((i, b) \in v \leftrightarrow (i, b) \in u)$	Th. 3.13.3.17(17)
2,16	19 $\exists! b \in A\,((i, b) \in u)$	Th. 5.3.3.23(2, 16)
1,2,16	20 $\exists! b \in A\,((i, b) \in v)$	$\leftrightarrow S(\forall E(18), 19)$
21	21 $i = n$	A
1,2	22 $\forall b\,((n, b) \in v \leftrightarrow b = a)$	Th. 5.3.3.22(2, 5)
1,2,21	23 $\forall b\,((i, b) \in v \leftrightarrow b = a)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (21), 22)
1,2,3,21	24 $\exists! b \in A\,((i, b) \in v)$	Th. 3.8.3.7(3, 23)
1,2,3,14	25 $\exists! b \in A\,((i, b) \in v)$	$\vee E$(15, 16, 20, 21, 24)
1,2,3	26 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,\exists! b \in A\,((i, b) \in v)$	$\forall I(\rightarrow I(14, 25))$
1,2,3	27 $v\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to A$	Th. 5.2.6.1(13, 26)

Theorem 21.3.2.5 (Eine endliche Folge aus ihrer Einschränkung zurückgewinnen).

Mengen: $A,\ n,\ w,\ i$
Abkürzungen: $r = w \restriction_{\mathbb{N}_{<n}},\ b = w(n),\ v = r \cup \{(n, b)\}$

$$n \in \mathbb{N},\ w \colon \mathbb{N}_{<n+1} \to A \vdash w = (w \restriction_{\mathbb{N}_{<n}}) \cup \{(n, w(n))\}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $w \colon \mathbb{N}_{<n+1} \to A$	A
1	3 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.11(1)
1,2	4 $r \colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	Def. 5.3.2.2(2, 3)
1	5 $n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.20(1)
1,2	6 $b \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 5)
1,2	7 $v \colon \mathbb{N}_{<n+1} \to A$	Th. 21.3.2.4(1, 4, 6)
8	8 $i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
1,8	9 $i \in \mathbb{N}_{<n} \vee i = n$	Th. 10.4.6.10(1, 8)
10	10 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2,10	11 $(i, r(i)) \in r$	Th. 5.2.3.2(4, 10)
1,2,10	12 $(i, r(i)) \in v$	Th. 3.13.3.1(11)
1,2,10	13 $v(i) = r(i)$	Th. 5.2.3.11(7, 12)
1,2,10	14 $r(i) = w(i)$	Th. 5.3.2.14(2, 3, 10)
1,2,10	15 $v(i) = w(i)$	$= E(14, 13)$
16	16 $i = n$	A
	17 $(n, b) \in \{(n, b)\}$	Th. 3.11.3.8
	18 $(n, b) \in v$	Th. 3.13.3.2(17)
1,2	19 $v(n) = b$	Th. 5.2.3.11(7, 18)
1,2,16	20 $v(i) = w(i)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (16), 19)
1,2,8	21 $v(i) = w(i)$	$\vee E(9, 10, 15, 16, 20)$
1,2	22 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(v(i) = w(i))$	$\forall I(\to I(8, 21))$
1,2	23 $v = w$	Th. 5.2.3.17(7, 2, 22)
1,2	24 $w = v$	Th. 2.9.1.1(23)

Theorem 21.3.2.6 (Eindeutigkeit der Länge einer endlichen Folge).

Mengen: $A,\ w,\ m,\ n$

$$m \in \mathbb{N} \wedge w \colon \mathbb{N}_{<m} \to A,$$
$$n \in \mathbb{N} \wedge w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash m = n$$

1	1 $m \in \mathbb{N} \wedge w \colon \mathbb{N}_{<m} \to A$	A
2	2 $n \in \mathbb{N} \wedge w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
1	3 $m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(1)$
1	4 $w \colon \mathbb{N}_{<m} \to A$	$\wedge E2(1)$
2	5 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
2	6 $w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	$\wedge E2(2)$
1,2	7 $\mathbb{N}_{<m} = \mathbb{N}_{<n}$	Th. 5.2.2.5(4, 6)
1,2	8 $m = n$	Th. 10.4.6.25(3, 5, 7)

3.2.2 Verschobene Graphen endlicher Folgen

Bei einer Indexverschiebung wird nur die erste Koordinate des Funktionsgraphen verändert. Die folgenden Grundlagen gelten für beliebige endliche Folgen.

Theorem 21.3.2.7 (Eindeutige Existenz eines verschobenen Folgengraphen).

Mengen: $G,\ J,\ j,\ p,\ q,\ r$
Funktionensymbole: v

$$\exists! G \forall p \left(p \in G \leftrightarrow \exists j \left(j \in J \wedge p = (r + j, v(j)) \right) \right)$$

Beweis.

Instanz des Termschemas:

1	$\exists! G \forall p \left(p \in G \leftrightarrow \exists j \left(j \in J \wedge p = (r + j, v(j)) \right) \right)$	Th. 3.18.1.1

□

Definition 21.3.2.2 (Verschobener Folgengraph).

Mengen: $G,\ J,\ j,\ p,\ r$
Funktionensymbole: v

$$\{(r + j, v(j)) \mid j \in J\} \coloneqq \iota G \forall p \left(p \in G \leftrightarrow \exists j \left(j \in J \wedge p = (r + j, v(j)) \right) \right)$$

Theorem 21.3.2.8 (Funktionalität eines verschobenen Folgengraphen).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ j,\ k,\ q,\ r,\ s$
Funktionen: v

$r \in \mathbb{N},\ s \in \mathbb{N},\ v\colon \mathbb{N}_{<s} \to A,$
$(q,a) \in \{(r+j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\},\ (q,b) \in \{(r+j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \vdash a = b$

Beweis.

Zeugen, Indexgleichheit und Wertgleichheit:

1	1 $r \in \mathbb{N}$	A
2	2 $s \in \mathbb{N}$	A
3	3 $v\colon \mathbb{N}_{<s} \to A$	A
4	4 $(q,a) \in \{(r+j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}$	A
5	5 $(q,b) \in \{(r+j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}$	A
4	6 $\exists j \in \mathbb{N}_{<s}\,((q,a) = (r+j, v(j)))$	Def. 21.3.2.2(4)
5	7 $\exists k \in \mathbb{N}_{<s}\,((q,b) = (r+k, v(k)))$	Def. 21.3.2.2(5)
8	8 $j \in \mathbb{N}_{<s} \wedge (q,a) = (r+j, v(j))$	A
9	9 $k \in \mathbb{N}_{<s} \wedge (q,b) = (r+k, v(k))$	A
2,8	10 $j \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(2, $\wedge E1$ (8))
2,9	11 $k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(2, $\wedge E1$ (9))
8	12 $q = r + j \wedge a = v(j)$	Th. 3.11.4.1($\wedge E2$ (8))
9	13 $q = r + k \wedge b = v(k)$	Th. 3.11.4.1($\wedge E2$ (9))
8,9	14 $r + j = r + k$	Th. 2.9.1.4($\wedge E1$ (12), $\wedge E1$(13))
1,2,8,9	15 $j = k$	Th. 10.4.5.27(1, 10, 11, 14)
1,2,3,8,9	16 $v(j) = v(k)$	$= E(15, = I)$
1,2,3,8,9	17 $a = b$	$= E(\wedge E2(12), = E(\wedge E2(13), 16))$
1,2,3,5,8	18 $a = b$	$\exists E(7, 9, 17)$
1,2,3,4,5	19 $a = b$	$\exists E(6, 8, 18)$

□

3.3 Endliche Folgen mit positiven Indizes

Definition 21.3.3.1 (Positive Indexmenge).

Mengen: $n,\ i,\ \mathbb{N}_{1,\dots,n}$
Neue Schreibweise: $\mathbb{N}_{1,\dots,n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{1,\dots,n} \coloneqq \{i \in \mathbb{N} \mid 1 \leq i \wedge i \leq n\}$$

Theorem 21.3.3.1 (Ränder der positiven Indexmenge).

Mengen: $n,\ i,\ \mathbb{N}_{1,\dots,n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{1,\dots,0} = \varnothing \wedge \forall i \in \mathbb{N}\left(i \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} \leftrightarrow 1 \leq i \wedge i \leq n\right)$$

Beweis.

Leerer Anfangsabschnitt Th. 21.3.3.1(H1)

$$\mathbb{N}_{1,\dots,0} = \varnothing$$

1	1 $i \in \mathbb{N}_{1,\dots,0}$	A
1	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3 $i \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq i \wedge i \leq 0$	Def. 21.3.3.1(2, 1)
	4 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	5 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	6 $1 \leq 0$	Th. 10.4.5.22(4, $\wedge E1$ (3), 5, $\wedge E1(\wedge E2(3))$, $\wedge E2(\wedge E2(3))$)
	7 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	8 $0 < 1$	Th. 10.4.5.12(7), Th. 10.4.4.39(4)
1	9 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	10 $\bot$	Th. 10.4.5.19(9, 4, 8, 6)
	11 $\forall i\, i \notin \mathbb{N}_{1,\dots,0}$	$\forall I(\neg I(1, 10))$
	12 $\mathbb{N}_{1,\dots,0} = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(11)

Elementkriterium und Zusammenfassung:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $i \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $i \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} \leftrightarrow (1 \leq i \wedge i \leq n)$	Def. 21.3.3.1(1, 2)

1	$4\ \forall i \in \mathbb{N}\,(i \in \mathbb{N}_{1,\ldots,n} \leftrightarrow 1 \leq i \wedge i \leq n)$	$\forall I(\rightarrow I(2,3))$
1	$5\ \mathbb{N}_{1,\ldots,0} = \varnothing \wedge$ $\forall i \in \mathbb{N}\,(i \in \mathbb{N}_{1,\ldots,n} \leftrightarrow 1 \leq i \wedge i \leq n)$	$\wedge I($ Th. 21.3.3.1$(H1), 4)$

□

Definition 21.3.3.2 (Positiv indizierte endliche Folge).

Mengen: $M,\ n,\ i,\ \mathbb{N}_{1,\ldots,n}$
Funktionen: a

$$n \in \mathbb{N},\ a\colon \mathbb{N}_{1,\ldots,n} \to M \vdash (a_i)_{i=1}^{n} \coloneqq (a_i)_{i \in \mathbb{N}_{1,\ldots,n}}$$

Für $n > 0$ lautet die ausgeschriebene Form

$$(a_1, a_2, \ldots, a_n).$$

Auch diese Folge hat genau n Glieder. Die Schreibweise $(a_0, \ldots, a_n)$ hätte dagegen $n+1$ Glieder und darf nicht als Folge der Länge n bezeichnet werden.

Definition 21.3.3.3 (Indexverschiebung zwischen den beiden Konventionen).

Mengen: $n,\ i,\ \mathbb{N}_{<n},\ \mathbb{N}_{1,\ldots,n}$
Funktionen: λ_n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \lambda_n\colon \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{1,\ldots,n},\ \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\left(\lambda_n(i) \coloneqq i+1\right)$$

Beweis.

Typisierung der Definitionsvorschrift:

1	$1\ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2\ i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2	$3\ i \in \mathbb{N} \wedge i < n$	Th. 10.4.6.1(1, 2)
1,2	$4\ i+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (3))
1,2	$5\ 0 \leq i$	Th. 10.4.6.4($\wedge E1$ (3))
1,2	$6\ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	$7\ 0 < i+1$	Th. 10.4.6.7(6, $\wedge E1$ (3), 5)
	$8\ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	$9\ 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2	$10\ 1 \leq i+1$	Th. 10.4.5.16(8, 4, 7), Th. 10.4.4.39(9)

1,2	11 $i+1 \leq n$	Th. 10.4.5.16($\wedge E1$ (3), 1, $\wedge E2$(3))
1,2	12 $i+1 \in \mathbb{N}_{1,\ldots,n}$	Def. 21.3.3.1(1, 4, 10, 11)
1	13 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,(i+1 \in \mathbb{N}_{1,\ldots,n})$	$\forall I(\rightarrow I(2, 12))$

□

Theorem 21.3.3.2 (Äquivalenz der beiden endlichen Indexkonventionen).

Mengen: $n,\ i,\ j,\ \mathbb{N}_{<n},\ \mathbb{N}_{1,\ldots,n}$
Funktionen: $\lambda_n,\ \lambda_n^{-1}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash$$
(i) $\lambda_n \colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\ldots,n}$,
(ii) $j \in \mathbb{N}_{1,\ldots,n} \vdash \lambda_n^{-1}(j) = j - 1$.

Beweis.

Injektivität:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\lambda_n \colon \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{1,\ldots,n}$	Def. 21.3.3.3(1)
3	3 $(i \in \mathbb{N}_{<n} \wedge k \in \mathbb{N}_{<n}) \wedge \lambda_n(i) = \lambda_n(k)$	A
1,3	4 $i+1 = k+1$	Def. 21.3.3.3(1, 3)
1,3	5 $i \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(1, $\wedge E1$ ($\wedge E1$(3)))
1,3	6 $k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(1, $\wedge E2$ ($\wedge E1$(3)))
1,3	7 $i = k$	Th. 10.4.4.12(5, 6, 4)
1	8 $\lambda_n \colon \mathbb{N}_{<n} \rightarrowtail \mathbb{N}_{1,\ldots,n}$	Def. 6.2.1.1(2, $\forall I(\forall I$ ($\rightarrow I$(3, 7))))

Surjektivität:

9	9 $j \in \mathbb{N}_{1,\ldots,n}$	A
1,9	10 $j \in \mathbb{N} \wedge (1 \leq j \wedge j \leq n)$	Def. 21.3.3.1(1, 9)
	11 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,9	12 $j \neq 0$	Th. 10.4.5.16(11, $\wedge E1$(10), $\wedge E1$($\wedge E2$ (10))), Th. 10.4.6.5
1,9	13 $j - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47($\wedge E1$ (10), 12)
1,9	14 $(j-1)+1 = j$	Th. 10.4.4.48($\wedge E1$ (10), 12)

1,9	15 $j-1<n$	Th. 10.4.5.16(13, 1), $=E(14,\wedge E2(\wedge E2(10)))$
1,9	16 $j-1\in\mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.1(1, 13, 15)
1,9	17 $\lambda_n(j-1)=j$	Def. 21.3.3.3(1, 16), $=E(14)$
1,9	18 $\exists i\in\mathbb{N}_{<n}\,(\lambda_n(i)=j)$	$\exists I(\wedge I(16,17))$
1	19 $\lambda_n\colon\mathbb{N}_{<n}\twoheadrightarrow\mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Def. 7.2.1.1(2, $\forall I(\rightarrow I(9,18))$)

Injektivität und Surjektivität Th. 21.3.3.2(H1)

$$n\in\mathbb{N}\vdash\lambda_n\colon\mathbb{N}_{<n}\xrightarrow{\sim}\mathbb{N}_{1,\dots,n}$$

1	20 $\lambda_n\colon\mathbb{N}_{<n}\xrightarrow{\sim}\mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Def. 8.2.1.1(8, 19)

Wert der Umkehrfunktion:

1	1 $n\in\mathbb{N}$	A
2	2 $j\in\mathbb{N}_{1,\dots,n}$	A
1	3 $\lambda_n\colon\mathbb{N}_{<n}\xrightarrow{\sim}\mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Th. 21.3.3.2($H1$)(1)
1,2	4 $\lambda_n^{-1}(j)\in\mathbb{N}_{<n}$	Def. 8.3.3.1(3, 2)
1,2	5 $\lambda_n^{-1}(j)+1=j$	Th. 8.3.3.6(3, 2), Def. 21.3.3.3(1, 4)
1,2	6 $\lambda_n^{-1}(j)\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(1, 4)
1,2	7 $(\lambda_n^{-1}(j)+1)-1=\lambda_n^{-1}(j)$	Th. 10.4.4.49(6)
1,2	8 $\lambda_n^{-1}(j)=j-1$	$=E(5,7)$, Th. 2.9.1.1

□

Theorem 21.3.3.3 (Umrechnung endlicher Folgen).

Mengen: $M,\ n,\ j$
Funktionen: $a,\ \lambda_n$

$$\begin{aligned}&n\in\mathbb{N},\ a\colon\mathbb{N}_{<n}\to M\vdash\\&\textit{(i)}\quad a\circ\lambda_n^{-1}\colon\mathbb{N}_{1,\dots,n}\to M,\\&\textit{(ii)}\quad\forall j\in\mathbb{N}_{1,\dots,n}\left((a\circ\lambda_n^{-1})_j=a_{j-1}\right).\end{aligned}$$

Beweis.

Umrechnung:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a\colon \mathbb{N}_{<n} \to M$	A
1	3 $\lambda_n\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\ldots,n}$	Th. 21.3.3.2($H1$)(1)
1	4 $\lambda_n^{-1}\colon \mathbb{N}_{1,\ldots,n} \to \mathbb{N}_{<n}$	Def. 8.3.3.1(3)
1,2	5 $a \circ \lambda_n^{-1}\colon \mathbb{N}_{1,\ldots,n} \to M$	Def. 5.3.3.1(4, 2)
6	6 $j \in \mathbb{N}_{1,\ldots,n}$	A
1,6	7 $\lambda_n^{-1}(j) = j - 1$	Th. 21.3.3.2(1, 6)
1,2,6	8 $(a \circ \lambda_n^{-1})_j = a_{j-1}$	Def. 5.3.3.1(4, 2, 6), Def. 21.2.1.1(5, 2), $= E(7)$
1,2	9 $\forall j \in \mathbb{N}_{1,\ldots,n}\,((a \circ \lambda_n^{-1})_j = a_{j-1})$	$\forall I(\to I(6, 8))$

□

Die Umrechnung ändert nur die Namen der Indizes, weder die Reihenfolge noch die Wertemenge. Damit können nullbasierte und positiv indizierte endliche Folgen verwendet werden, ohne eine versteckte Verschiebung der Länge einzuführen.

Kapitel 4

Grundlegende Beispiele und Rekursion

4.1 Konstante und kanonische Familien

Definition 21.4.1.1 (Konstante Familie).

Mengen: $I,\ M,\ c,\ i$
Funktionen: $\mathrm{const}_{I,c}$

$$\begin{aligned} c \in M \vdash\ & \mathrm{const}_{I,c} \colon I \to M, \\ & \forall i \in I \big((\mathrm{const}_{I,c})_i \coloneqq c \big) \end{aligned}$$

Ist $I \neq \varnothing$, so hat die konstante Familie die Wertemenge $\{c\}$; bei leerer Indexmenge ist ihre Wertemenge leer. Für $I = \mathbb{N}$ entsteht die konstante Folge $(c, c, c, \ldots)$.

Definition 21.4.1.2 (Kanonische Aufzählungsfolge der natürlichen Zahlen).

Mengen: n
Funktionen: $\iota_{\mathbb{N}}$

$$\begin{aligned} & \iota_{\mathbb{N}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \\ & \forall n \in \mathbb{N} \big((\iota_{\mathbb{N}})_n \coloneqq n \big) \end{aligned}$$

Diese Folge ist bijektiv und hat Bildmenge $\mathbb{N}$. Die Folge $(0, 2, 4, \ldots)$ der geraden natürlichen Zahlen wird entsprechend durch die untereinander stehende Typ- und Grundgleichung eingeführt:

$$\begin{aligned} & e \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \\ & \forall n \in \mathbb{N} \big(e_n \coloneqq 2n \big). \end{aligned}$$

Ihre Zielmenge ist $\mathbb{N}$, ihre Wertemenge aber nur die Menge der geraden Zahlen.

4.2 Rekursiv definierte Folgen

Theorem 21.4.2.1 (Rekursive Definition einer Folge durch einen Schritt).

Mengen: $M,\ x_0,\ n$
Funktionen: $F,\ a$

$$x_0 \in M,\ F\colon M \to M \vdash \exists! a\colon \mathbb{N} \to M \left(a_0 = x_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\,(a_{n+1} = F(a_n))\right)$$

Beweis.

Rekursionssatz in Koordinatenschreibweise:

1	1 $x_0 \in M$	A
2	2 $F\colon M \to M$	A
1,2	3 $\exists! a\colon \mathbb{N} \to M \left(a(0) = x_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\,(a(n+1) = F(a(n)))\right)$	Th. 10.4.4.22(1, 2)
1,2	4 $\exists! a\colon \mathbb{N} \to M \left(a_0 = x_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\,(a_{n+1} = F(a_n))\right)$	Def. 21.2.1.1(3)

□

Beispiel (Iteration). Zu $x_0 \in M$ und $F\colon M \to M$ gehört die eindeutig bestimmte Iterationsfolge

$$x_0, \quad F(x_0), \quad F(F(x_0)), \quad \ldots.$$

Man schreibt auch $a_n = F^n(x_0)$, wobei $F^0 = \mathrm{id}_M$ ist.

Beispiel (Arithmetische Folge). Für $u, d \in \mathbb{R}$ wird nach Band 19 die benötigte Schrittabbildung durch

$$F_d\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R},$$
$$\forall x \in \mathbb{R}\left(F_d(x) \coloneqq x \oplus d\right)$$

eingeführt. Daher wird durch

$$a_0 = u, \qquad a_{n+1} = F_d(a_n)$$

eine eindeutig bestimmte reelle Folge definiert. In der konventionellen Notation des nächsten Kapitels lautet der Schritt $a_{n+1} = a_n + d$.

Beispiel (Geometrische Folge). Für $u, q \in \mathbb{R}$ wird entsprechend

$$G_q\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R},$$
$$\forall x \in \mathbb{R}\left(G_q(x) \coloneqq q \odot x\right)$$

eingeführt. Die Gleichungen

$$a_0 = u, \qquad a_{n+1} = G_q(a_n)$$

definieren daher eine eindeutig bestimmte reelle Folge, ohne dass eine reelle Potenznotation vorweggenommen werden muss.

4.3 Wachsende Folgen von Mengen

Theorem 21.4.3.1 (Additive Verschachtelung einer wachsenden Mengenfolge).

Mengen: $A,\ j,\ n,\ k$
Funktionen: D

$$D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(A),\ \forall j \in \mathbb{N}\, D(j) \subseteq D(j+1),\ n,k \in \mathbb{N} \vdash D(n) \subseteq D(n+k)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 21.4.3.1(H1)

$$n \in \mathbb{N} \vdash D(n) \subseteq D(n+0)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $n+0=n$	Th. 10.4.4.2(1)
	3 $D(n) \subseteq D(n)$	Th. 3.5.3.1
1	4 $D(n) \subseteq D(n+0)$	$= E(2,3)$

Induktionsschritt Th. 21.4.3.1(H2)

$$\forall j \in \mathbb{N}\, D(j) \subseteq D(j+1),\ n,k \in \mathbb{N},\ D(n) \subseteq D(n+k) \vdash D(n) \subseteq D(n+(k+1))$$

1	1 $\forall j \in \mathbb{N}\, D(j) \subseteq D(j+1)$	A
2	2 $n,k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $D(n) \subseteq D(n+k)$	A
2	4 $n+k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2)
1,2	5 $D(n+k) \subseteq D((n+k)+1)$	$\to E(\forall E(1),4)$
1,2,3	6 $D(n) \subseteq D((n+k)+1)$	Th. 3.5.3.6(3,5)
2	7 $n+(k+1)=(n+k)+1$	Th. 10.4.4.15(2)
1,2,3	8 $D(n) \subseteq D(n+(k+1))$	$= E(7,6)$

Induktionsschluss:

1	1 $D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(A)$	A
2	2 $\forall j \in \mathbb{N}\, D(j) \subseteq D(j+1)$	A
3	3 $n,k \in \mathbb{N}$	A
3	4 $D(n) \subseteq D(n+0)$	Th. 21.4.3.1($H1$) ($\wedge E1(3)$)

2,3	5 $\forall k \in \mathbb{N}\,(D(n) \subseteq D(n+k) \to D(n) \subseteq D(n+(k+1)))$	Th. 21.4.3.1($H2$)(2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	6 $D(n) \subseteq D(n+k)$	Th. 10.4.4.17(4, 5, $\wedge E2(3)$)

□

Theorem 21.4.3.2 (Verschachtelung einer wachsenden Mengenfolge).

Mengen: $A,\ j,\ m,\ n,\ k$
Funktionen: D

$$D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(A),\ \forall j \in \mathbb{N}\, D(j) \subseteq D(j+1),\ m,n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash D(m) \subseteq D(n)$$

Beweis.

Abstandsdarstellung:

1	1 $D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(A)$	A
2	2 $\forall j \in \mathbb{N}\, D(j) \subseteq D(j+1)$	A
3	3 $m,n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $m \leq n$	A
3,4	5 $\exists k \in \mathbb{N}\,(m+k=n)$	Th. 10.4.5.5(3, 4)
6	6 $k \in \mathbb{N} \wedge m+k=n$	A
1,2,3,6	7 $D(m) \subseteq D(m+k)$	Th. 21.4.3.1(1, 2, 3, $\wedge E1(6)$)
1,2,3,6	8 $D(m) \subseteq D(n)$	$= E(\wedge E2(6), 7)$
1,2,3,4	9 $D(m) \subseteq D(n)$	$\exists E(5, 6, 8)$

□

Kapitel 5

Reelle Folgen und Grenzwerte

5.1 Reelle Notation und punktweise Operationen

Band 19 konstruiert die reellen Operationen zunächst unter eigenen Symbolen. In diesem und in späteren analytischen Bänden werden dafür die üblichen Körpersymbole als reine Abkürzungen verwendet. Rationale Zahlen und insbesondere rationale Zahlzeichen werden dabei, wie am Ende von Band 19 vereinbart, über $\iota_{\mathbb{R}}$ mit ihren reellen Bildern identifiziert. Die folgenden Abkürzungen gelten innerhalb dieses Analysis-Kapitels, sobald die beteiligten Terme als reell typisiert sind. Sie ändern nicht die natürlichen Tags $0, 1, \ldots$ in späteren rein mengentheoretischen Kapiteln.

Definition 21.5.1.1 (Konventionelle Schreibweise für reelle Operationen).

Mengen: $x,\ y,\ \mathbb{R}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ \odot,\ \ominus\,\cdot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,),\ |\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$
\begin{aligned}
&0 \coloneqq 0_{\mathbb{R}},\ 1 \coloneqq 1_{\mathbb{R}},\\
&x, y \in \mathbb{R} \vdash \quad x + y \coloneqq x \oplus y, \qquad -x \coloneqq \ominus x, \qquad x - y \coloneqq x \oplus \ominus y,\\
&\qquad\qquad xy \coloneqq x \odot y, \qquad (x \leq y) \coloneqq (x \leq_{\mathbb{R}} y), \qquad (x < y) \coloneqq (x <_{\mathbb{R}} y),\\
&\qquad\qquad (x \geq y) \coloneqq (y \leq_{\mathbb{R}} x), \qquad (x > y) \coloneqq (y <_{\mathbb{R}} x), \qquad |x| \coloneqq |x|_{\mathbb{R}}\,,\\
&x, y \in \mathbb{R},\ y \neq 0 \vdash y^{-1} \coloneqq \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(y)\,,\ \frac{x}{y} \coloneqq x \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(y)\,.
\end{aligned}
$$

Alle folgenden Rechnungen mit gewöhnlichen Symbolen sind daher Aussagen über die in Band 19 registrierten Operationen; es wird keine zweite reelle Arithmetik eingeführt.

Definition 21.5.1.2 (Punktweise Operationen reeller Folgen).

Mengen: $c,\ L,\ n$
Folgen: $a,\ b,\ a+b,\ a-b$
Folgen: $-a,\ ca,\ a \cdot b$
Folgen: $|a|,\ a-L$

$$
\begin{aligned}
&a, b \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \\
&\quad a+b,\ a-b,\ a \cdot b \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \\
&\quad \forall n \in \mathbb{N}\, (a+b)_n \coloneqq a_n + b_n, \qquad (a-b)_n \coloneqq a_n - b_n,; \\
&\qquad\qquad\qquad\qquad (a \cdot b)_n \coloneqq a_n b_n \\
&a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \\
&\quad -a,\ |a| \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \\
&\quad \forall n \in \mathbb{N}\, \big((-a)_n \coloneqq -a_n, \qquad (|a|)_n \coloneqq |a_n|\big); \\
&a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ c \in \mathbb{R} \vdash \\
&\quad ca \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \\
&\quad \forall n \in \mathbb{N}\, ((ca)_n \coloneqq c\, a_n), \\
&a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \\
&\quad a - L \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \\
&\quad \forall n \in \mathbb{N}\, ((a-L)_n \coloneqq a_n - L).
\end{aligned}
$$

Beweis.

Negation, Summe und Differenz:

1	1 $a, b \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $c, L \in \mathbb{R}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
1,3	4 $a_n, b_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 3)
1,3	5 $-a_n, -b_n \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(4), Def. 21.5.1.1
1,3	6 $a_n + b_n,\ a_n - b_n \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(4, 5), Def. 21.5.1.1

Produkt:

1,3	7 $a_n b_n \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(4), Def. 21.5.1.1

Betrag:

1,3	8 $\lvert a_n \rvert \in \mathbb{R}$	Def. 19.5.1.1(4), Th. 19.4.1.1(4)

Skalares Vielfaches:

1,2,3	$9\ c\,a_n \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(2, 4)

Verschiebung um einen konstanten Wert:

1,2,3	$10\ a_n - L \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(2, 4)

Funktionstypen der Folgen:

1,2	$11\ a+b,\ a-b,\ a\cdot b,\ -a,\ \lvert a\rvert,\ ca,\ a-L$ $: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Th. 5.2.6.9(5, 6, 7, 8, 9, 10)

□

Definition 21.5.1.3 (Punktweiser Kehrwert und Quotient reeller Folgen).

Mengen: n
Funktionen: $a,\ b,\ b^{-1},\ a/b$

$$
\begin{aligned}
&b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}\,(b_n \neq 0) \vdash \\
&\quad b^{-1}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \\
&\quad \forall n \in \mathbb{N}\,((b^{-1})_n \coloneqq \tfrac{1}{b_n}); \\
&a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}\,(b_n \neq 0) \vdash \\
&\quad \frac{a}{b}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \\
&\quad \forall n \in \mathbb{N}\left(\left(\frac{a}{b}\right)_n \coloneqq \frac{a_n}{b_n}\right).
\end{aligned}
$$

Beweis.

Kehrwertfolge:

1	$1\ a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	$2\ \forall n \in \mathbb{N}\,(b_n \neq 0)$	A
3	$3\ n \in \mathbb{N}$	A
1,3	$4\ a_n, b_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 3)
2,3	$5\ b_n \neq 0$	$\to E(\forall E(2), 3)$
1,2,3	$6\ \frac{1}{b_n} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(4, 5), Def. 21.5.1.1

Quotientenfolge:

1,2,3	$7\ \frac{a_n}{b_n} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(4, 6)

Funktionstypen:

1,2 $8\ b^{-1},\ a/b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ Th. 5.2.6.9(6, 7)

□

5.2 Konvergenz

Von nun an seien Folgen ohne anderslautenden Zusatz reelle Folgen, also Funktionen $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Der Ausdruck $\varepsilon > 0$ bedeutet stets $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$.

Definition 21.5.2.1 (Konvergenz einer reellen Folge).

Mengen: $L,\ \varepsilon,\ N,\ n$
Funktionen: a
Neue Schreibweise: $a_n \to L$

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \big(a_n \longrightarrow L\big) \coloneqq \forall \varepsilon \in \mathbb{R}\Big(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to |a_n - L| < \varepsilon)\Big)$$

Gilt $a_n \to L$, so heißt L ein **Grenzwert** der Folge. Man schreibt auch

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L.$$

Die Zahl N darf von ε abhängen, aber nicht vom später gewählten n. Die Forderung betrifft nur Indizes $n \geq N$; endlich viele Anfangsglieder haben deshalb keinen Einfluss auf Konvergenz und Grenzwert.

Definition 21.5.2.2 (Konvergente und divergente Folge).

Mengen: L
Funktionen: a
Neue Prädikate: Konv, Div

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \mathrm{Konv}(a) \coloneqq \exists L \in \mathbb{R}\,(a_n \to L),\ \mathrm{Div}(a) \coloneqq \neg\,\mathrm{Konv}(a)$$

Theorem 21.5.2.1 (Eindeutigkeit des Grenzwerts).

Mengen: $L,\ K,\ \varepsilon,\ N,\ n$
Funktionen: a

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L, K \in \mathbb{R},\ a_n \to L,\ a_n \to K \vdash L = K$$

Beweis.

Gemeinsame natürliche Indexschranke Th. 21.5.2.1(H1)

$$N, M \in \mathbb{N} \vdash N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$$

1	1 $N, M \in \mathbb{N}$	A
1	2 $N + M \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	3 $N \subseteq N + M$	Th. 10.4.5.3(1)
1	4 $N \leq N + M$	Def. 10.4.5.2(1, 2, 3), Def. 10.4.5.4
1	5 $M \subseteq M + N$	Th. 10.4.5.3(1)
1	6 $M + N = N + M$	Th. 10.4.4.42(1)
1	7 $M \leq N + M$	Def. 10.4.5.2(1, 2, 5), Def. 10.4.5.4, $= E$ (6)
1	8 $N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$	$\wedge I(2, \wedge I(4, 7))$

Widerspruch bei verschiedenen Grenzwerten:

1	1 $a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $L, K \in \mathbb{R}$	A
3	3 $a_n \to L \wedge a_n \to K$	A
4	4 $L \neq K$	A
2,4	5 $0 < \lvert L - K \rvert$	Th. 19.5.1.1($H1$)(2, 4), Th. 19.3.1.3
2,4	6 $0 < \frac{\lvert L-K \rvert}{3}$	Th. 19.7.1.1(2, 5)
1,2,3,4	7 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} \, (N \leq k \to \lvert a_k - L \rvert < \lvert L - K \rvert / 3)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, $\wedge E1(3), 6$)
1,2,3,4	8 $\exists M \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} \, (M \leq k \to \lvert a_k - K \rvert < \lvert L - K \rvert / 3)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, $\wedge E2(3), 6$)
9	9 $N \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} \, (N \leq k \to \lvert a_k - L \rvert < \lvert L - K \rvert / 3)$	A
10	10 $M \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} \, (M \leq k \to \lvert a_k - K \rvert < \lvert L - K \rvert / 3)$	A
9,10	11 $N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$	Th. 21.5.2.1($H1$) ($\wedge E1(9), \wedge E1(10)$)
9,10	12 $\lvert a_{N+M} - L \rvert < \lvert L - K \rvert / 3$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2(9)), \wedge E1(11)), \wedge E1(\wedge E2(11)))$
9,10	13 $\lvert a_{N+M} - K \rvert < \lvert L - K \rvert / 3$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2(10)), \wedge E1(11)), \wedge E2(\wedge E2(11)))$
1,9,10	14 $a_{N+M} \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, $\wedge E1(11)$)

1,2,9,10	15 $\lvert L-K\rvert \leq \lvert a_{N+M}-L\rvert + \lvert a_{N+M}-K\rvert$	Th. 19.5.1.2($H2$)(2, 14), Th. 19.5.1.2($H1$)
1,2,9,10	16 $\lvert L-K\rvert < 2\lvert L-K\rvert/3$	Th. 19.4.2.5(15, 12, 13), Th. 19.3.1.3
1,2,4,9, 10	17 $\bot$	Th. 19.7.1.1(5, 16)
1,2,3,4,9	18 $\bot$	$\exists E(8, 10, 17)$
1,2,3,4	19 $\bot$	$\exists E(7, 9, 18)$
1,2,3	20 $L = K$	$\neg E(4, 19)$

□

Wegen der Eindeutigkeit ist $\lim_{n\to\infty} a_n$ ein eindeutig bestimmter Ausdruck, sobald die Folge konvergiert.

Theorem 21.5.2.2 (Konvergenz konstanter Folgen).

Mengen: $c,\ n$
Funktionen: $\text{const}_{\mathbb{N},c}$

$$c \in \mathbb{R} \vdash (\text{const}_{\mathbb{N},c})_n \to c$$

Beweis.

Konstante Folge:

1	1 $c \in \mathbb{R}$	A
2	2 $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1	3 $\text{const}_{\mathbb{N},c} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 21.4.1.1(1)
4	4 $n \in \mathbb{N} \wedge 0 \leq n$	A
1,4	5 $(\text{const}_{\mathbb{N},c})_n = c$	Def. 21.4.1.1(1, $\wedge E1$ (4))
1,2,4	6 $\lvert(\text{const}_{\mathbb{N},c})_n - c\rvert = 0 < \varepsilon$	Th. 19.4.1.3(1), Th. 19.5.1.1($H1$), $= E(5),\ 2$
1,2	7 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	8 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert(\text{const}_{\mathbb{N},c})_n - c\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(7, \forall I(\to I(4, 6))))$
1	9 $(\text{const}_{\mathbb{N},c})_n \to c$	Def. 21.5.2.1(3, 1, $\forall I$ ($\to I(2, 8)$))

□

Theorem 21.5.2.3 (Endliche Änderungen verändern den Grenzwert nicht).

Mengen: $L,\ N_0,\ n$
Funktionen: $a,\ b$

$$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \exists N_0 \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (N_0 \leq n \to a_n = b_n) \vdash \forall L \in \mathbb{R}\, (a_n \to L \leftrightarrow b_n \to L)$$

Beweis.

Übertragung bei schließlich gleichen Gliedern Th. 21.5.2.3(H1)

$$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R},\ a_n \to L,\ \exists N_0 \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (N_0 \leq n \to a_n = b_n) \vdash b_n \to L$$

1	1	$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2	$L \in \mathbb{R}$	A
3	3	$\exists N_0 \in \mathbb{N}\, \forall k \in \mathbb{N}\, (N_0 \leq k \to a_k = b_k)$	A
4	4	$a_n \to L$	A
5	5	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,4,5	6	$\exists N \in \mathbb{N}\, \forall k \in \mathbb{N}\, (N \leq k \to \lvert a_k - L\rvert < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 4, 5)
7	7	$N_0 \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N}\, (N_0 \leq k \to a_k = b_k)$	A
8	8	$N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N}\, (N \leq k \to \lvert a_k - L\rvert < \varepsilon)$	A
7,8	9	$N_0 + N \in \mathbb{N} \wedge (N_0 \leq N_0 + N \wedge N \leq N_0 + N)$	Th. 21.5.2.1($H1$) ($\wedge E1(7), \wedge E1(8)$)
10	10	$n \in \mathbb{N} \wedge N_0 + N \leq n$	A
7,8,10	11	$N_0 \leq n \wedge N \leq n$	Th. 10.4.5.22(9, 10)
7,8,10	12	$a_n = b_n$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2(7)), \wedge E1(10)), \wedge E1(11))$
7,8,10	13	$\lvert a_n - L\rvert < \varepsilon$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2(8)), \wedge E1(10)), \wedge E2(11))$
7,8,10	14	$\lvert b_n - L\rvert < \varepsilon$	$= E(12, 13)$
7,8	15	$\exists M \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (M \leq n \to \lvert b_n - L\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), \forall I(\to I(10, 14))))$
1,2,4,5,7	16	$\exists M \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (M \leq n \to \lvert b_n - L\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(6, 8, 15)$
1,2,3,4,5	17	$\exists M \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (M \leq n \to \lvert b_n - L\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(3, 7, 16)$
1,2,3,4	18	$b_n \to L$	Def. 21.5.2.1(1, 2, $\forall I(\to I(5, 17))$)

Äquivalenz:

1	1	$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A

2	2 $\exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \to a_n = b_n)$	A
3	3 $L \in \mathbb{R}$	A
2	4 $\exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \to b_n = a_n)$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2,3	5 $a_n \to L \to b_n \to L$	Th. 21.5.2.3($H1$)(1, 3, 2)
1,2,3	6 $b_n \to L \to a_n \to L$	Th. 21.5.2.3($H1$)(1, 3, 4)
1,2,3	7 $a_n \to L \leftrightarrow b_n \to L$	$\leftrightarrow I(5, 6)$
1,2	8 $\forall L \in \mathbb{R} (a_n \to L \leftrightarrow b_n \to L)$	$\forall I(\to I(3, 7))$

□

Theorem 21.5.2.4 (Restfolgen haben denselben Grenzwert).

Mengen: $L,\ r,\ n$
Funktionen: $a,\ a^{\langle r \rangle}$

$$a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ r \in \mathbb{N},\ L \in \mathbb{R} \vdash a_n \to L \leftrightarrow a_n^{\langle r \rangle} \to L$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 21.5.2.4(H1)

$$a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ r \in \mathbb{N},\ L \in \mathbb{R},\ a_n \to L \vdash a_n^{\langle r \rangle} \to L$$

1	1 $a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $r \in \mathbb{N} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
3	3 $a_n \to L$	A
4	4 $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,3,4	5 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \to \lvert a_k - L \rvert < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 3, 4)
6	6 $N \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \to \lvert a_k - L \rvert < \varepsilon)$	A
7	7 $n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
2,7	8 $n + r \in \mathbb{N} \wedge n \leq n + r$	Th. 21.5.2.1($H1$) ($\wedge E1(7), \wedge E1(2)$)
2,6,7	9 $N \leq n + r$	Th. 10.4.5.22($\wedge E1$ (6), 7, 8)
1,2,6,7	10 $\lvert a_n^{\langle r \rangle} - L \rvert < \varepsilon$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2$ (6)), $\wedge E1(8)), 9)$, Def. 21.3.1.2(1, 2, 7)
1,2,6	11 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \to \lvert a_n^{\langle r \rangle} - L \rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \forall I$ $(\to I(7, 10))))$
1,2,3,4	12 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \to \lvert a_n^{\langle r \rangle} - L \rvert < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 11)$
1,2	13 $a^{\langle r \rangle} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 21.3.1.2(1, 2)

1,2,3	14 $a_n^{\langle r\rangle} \to L$	Def. 21.5.2.1(13, 2, $\forall I(\to I(4, 12))$)

Rückrichtung Th. 21.5.2.4(H2)

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ r \in \mathbb{N},\ L \in \mathbb{R},\ a_n^{\langle r\rangle} \to L \vdash a_n \to L$$

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $r \in \mathbb{N} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
3	3 $a_n^{\langle r\rangle} \to L$	A
4	4 $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,3,4	5 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k^{\langle r\rangle} - L\rvert < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 3, 4)
6	6 $N \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k^{\langle r\rangle} - L\rvert < \varepsilon)$	A
7	7 $n \in \mathbb{N} \wedge r + N \leq n$	A
2,6	8 $r + N \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 6)
2,6,7	9 $\exists t \in \mathbb{N}\,(r + N + t = n)$	Th. 10.4.5.5(8, 7)
10	10 $t \in \mathbb{N} \wedge r + N + t = n$	A
2,6,10	11 $N + t \in \mathbb{N} \wedge N \leq N + t$	Th. 21.5.2.1($H1$) ($\wedge E1(6), \wedge E1(10)$)
2,6,10	12 $(N + t) + r = n$	Th. 10.4.4.41(2, 6, 10), Th. 10.4.4.42, $\wedge E2$ (10)
1,2,6,10	13 $\lvert a_n - L\rvert < \varepsilon$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2$ (6)), $\wedge E1(11)), \wedge E2$ (11)), Def. 21.3.1.2, $= E$ (12)
1,2,6,7	14 $\lvert a_n - L\rvert < \varepsilon$	$\exists E(9, 10, 13)$
2,6	15 $r + N \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 6)
1,2,6	16 $\exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(M \leq n \to \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(15, \forall I(\to I(7,$ 14))))
1,2,3,4	17 $\exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(M \leq n \to \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 16)$
1,2,3	18 $a_n \to L$	Def. 21.5.2.1(1, 2, $\forall I$ $(\to I(4, 17))$)

Zusammenfassung:

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $r \in \mathbb{N} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
1,2	3 $(a_n \to L) \to (a_n^{\langle r\rangle} \to L)$	Th. 21.5.2.4($H1$)(1, 2)

1,2	4 $(a_n^{\langle r\rangle} \to L) \to (a_n \to L)$	Th. 21.5.2.4($H2$)(1, 2)
1,2	5 $a_n \to L \leftrightarrow a_n^{\langle r\rangle} \to L$	$\leftrightarrow I(3,4)$

□

Theorem 21.5.2.5 (Teilfolgen einer konvergenten Folge).

Mengen: $L,\ n$
Funktionen: $a,\ \varphi$

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R},\ a_n \to L,\ \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N}\left(\varphi(n) < \varphi(n+1)\right) \vdash a_{\varphi(n)} \to L$$

Beweis.

Eine streng wachsende Indexfolge dominiert den Index Th. 21.5.2.5(H1)

$$\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N}\,(\varphi(n) < \varphi(n+1)) \vdash \forall n \in \mathbb{N}\,(n \leq \varphi(n))$$

1	1 $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall n \in \mathbb{N}\,(\varphi(n) < \varphi(n+1))$	A
1	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	4 $\varphi(0) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(1, 3)
1	5 $0 \leq \varphi(0)$	Th. 10.4.6.4(4)
6	6 $n \in \mathbb{N} \wedge n \leq \varphi(n)$	A
6	7 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (6))
1,6	8 $\varphi(n), \varphi(n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(1, $\wedge E1$ (6), 7)
2,6	9 $\varphi(n) < \varphi(n+1)$	$\to E(\forall E(2), \wedge E1$ (6))
1,6	10 $n < \varphi(n) + 1$	Th. 10.4.6.7(6, 8)
1,2,6	11 $\varphi(n) + 1 \leq \varphi(n+1)$	Th. 10.4.5.16(8, 9)
1,2,6	12 $n < \varphi(n+1)$	Th. 10.4.10.8(6, 8, 10, 11)
1,2,6	13 $n+1 \leq \varphi(n+1)$	Th. 10.4.5.16(6, 8, 12)
1,2	14 $\forall n \in \mathbb{N}\,(n \leq \varphi(n))$	Th. 10.4.4.17(5, $\forall I$ ($\to I(6, 13)$))

Übertragung der Epsilon-Schranke:

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
2	2 $a_n \to L$	A

3	3 $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
4	4 $\forall n \in \mathbb{N}\,(\varphi(n) < \varphi(n+1))$	A
5	5 $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,5	6 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k - L\rvert < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 5)
7	7 $N \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k - L\rvert < \varepsilon)$	A
8	8 $n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
3,4	9 $\forall n \in \mathbb{N}\,(n \leq \varphi(n))$	Th. 21.5.2.5($H1$)(3, 4)
3,4,8	10 $n \leq \varphi(n)$	$\to E(\forall E(9), \wedge E1(8))$
3,8	11 $\varphi(n) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(3, $\wedge E1$(8))
3,4,7,8	12 $N \leq \varphi(n)$	Th. 10.4.5.22(7, 8, 11, 10)
3,4,7,8	13 $\lvert a_{\varphi(n)} - L\rvert < \varepsilon$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2(7)), 11), 12)$
3,4,7	14 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_{\varphi(n)} - L\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(7), \forall I(\to I(8, 13))))$
1,2,3,4,5	15 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_{\varphi(n)} - L\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(6, 7, 14)$
1,3	16 $a \circ \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 5.3.3.1(3, 1)
1,2,3,4	17 $a_{\varphi(n)} \to L$	Def. 21.5.2.1(16, $\forall I(\to I(5, 15))$)

□

5.3 Nullfolgen und Abschätzungen

Definition 21.5.3.1 (Nullfolge).

Funktionen: a

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \big(a \textit{ ist eine Nullfolge}\big) \coloneqq (a_n \to 0)$$

Theorem 21.5.3.1 (Konvergenz als Nullfolgeneigenschaft).

Mengen: $L,\ n$
Funktionen: $a,\ a - L$

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash a_n \to L \leftrightarrow (a - L)_n \to 0$$

Beweis.

Identische Epsilon-Bedingungen:

1	1	$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2	$L \in \mathbb{R}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	4	$(a - L)_n = a_n - L$	Def. 21.5.1.2(1, 2, 3)
1,3	5	$a_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 3)
1,2,3	6	$\lvert(a - L)_n - 0\rvert = \lvert a_n - L\rvert$	Th. 19.4.1.3(5, 2), $= E(4)$
1,2	7	$\forall n \in \mathbb{N}\,(\lvert(a - L)_n - 0\rvert = \lvert a_n - L\rvert)$	$\forall I(\to I(3, 6))$
1,2	8	$a - L\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.2(1, 2)
1,2	9	$a_n \to L \leftrightarrow (a - L)_n \to 0$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 8, 7)

□

Theorem 21.5.3.2 (Majorantenkriterium für Nullfolgen).

Mengen: $N_0,\ n$
Funktionen: $a,\ b$

$$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ b_n \to 0,\ \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N_0 \leq n \to \lvert a_n\rvert \leq b_n) \vdash a_n \to 0$$

Beweis.

Gemeinsamer Anfangsindex und Majorante:

1	1	$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2	$b_n \to 0$	A
3	3	$\exists N_0 \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N_0 \leq k \to \lvert a_k\rvert \leq b_k)$	A
4	4	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,4	5	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert b_k\rvert < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 4), Th. 19.4.1.3
6	6	$N_0 \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N}\,(N_0 \leq k \to \lvert a_k\rvert \leq b_k)$	A
7	7	$N \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert b_k\rvert < \varepsilon)$	A
6,7	8	$N_0 + N \in \mathbb{N} \wedge (N_0 \leq N_0 + N \wedge N \leq N_0 + N)$	Th. 21.5.2.1($H1$)(6, 7)
9	9	$n \in \mathbb{N} \wedge N_0 + N \leq n$	A
6,7,9	10	$N_0 \leq n \wedge N \leq n$	Th. 10.4.5.22(8, 9)
1,9	11	$b_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 9)
1,6,7,9	12	$\lvert a_n\rvert \leq b_n \leq \lvert b_n\rvert < \varepsilon$	$\forall E(\wedge E2(6)),\ \forall E(\wedge E2(7)),\ 10,$ Def. 19.5.1.1(11)
1,6,7	13	$\exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(M \leq n \to \lvert a_n\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(8), \forall I(\to I(9, 12))))$

1,2,4,6	14 $\exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \, (M \leq n \to \lvert a_n \rvert < \varepsilon)$	$\exists E(5, 7, 13)$
1,2,3,4	15 $\exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \, (M \leq n \to \lvert a_n \rvert < \varepsilon)$	$\exists E(3, 6, 14)$
1,2,3	16 $a_n \to 0$	Def. 21.5.2.1(1, $\forall I$ ($\to I(4, 15)$)), Th. 19.4.1.3

□

Theorem 21.5.3.3 (Einschließungsprinzip).

Mengen: $L,\ N_0,\ n$
Funktionen: $a,\ b,\ c$

$$a, b, c \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R},\ a_n \to L,\ c_n \to L,$$
$$\exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \left(N_0 \leq n \to (a_n \leq b_n \wedge b_n \leq c_n) \right) \vdash b_n \to L$$

Beweis.

Einschließung im Epsilon-Intervall:

1	1 $a, b, c \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
2	2 $a_n \to L \wedge c_n \to L$	A
3	3 $\exists N_0 \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} \, (N_0 \leq k \to (a_k \leq b_k \wedge b_k \leq c_k))$	A
4	4 $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,3,4	5 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} \big(N \leq k \to (\lvert a_k - L \rvert < \varepsilon \wedge \lvert c_k - L \rvert < \varepsilon \wedge a_k \leq b_k \wedge b_k \leq c_k) \big)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 4), Th. 21.5.2.1($H1$), $\exists E$ (3)
6	6 $N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N} \big(N \leq k \to (\lvert a_k - L \rvert < \varepsilon \wedge \lvert c_k - L \rvert < \varepsilon \wedge a_k \leq b_k \wedge b_k \leq c_k) \big)$	A
7	7 $n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,4,6,7	8 $L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2 (6)), \wedge E1(7)), \wedge E2 (7))$, Th. 19.5.2.1(1, 4)
1,4,6,7	9 $\lvert b_n - L \rvert < \varepsilon$	Th. 19.5.2.1(1, 4, 8), Th. 19.3.1.3
1,4,6	10 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \, (N \leq n \to \lvert b_n - L \rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \forall I (\to I(7, 9))))$
1,2,3,4	11 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \, (N \leq n \to \lvert b_n - L \rvert < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 10)$
1,2,3	12 $b_n \to L$	Def. 21.5.2.1(1, $\forall I$ ($\to I(4, 11)$))

□

5.4 Beschränktheit und Ordnung

Definition 21.5.4.1 (Beschränkte reelle Folge).

Mengen: $C,\ n$
Funktionen: a
Neues Prädikat: Beschr

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \mathrm{Beschr}(a) :\Leftrightarrow \exists C \in \mathbb{R}\left(C \geq 0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\left(|a_n| \leq C\right)\right)$$

Theorem 21.5.4.1 (Konvergente Folgen sind beschränkt).

Mengen: $L,\ C,\ N,\ n$
Funktionen: a

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R},\ a_n \to L \vdash \mathrm{Beschr}(a)$$

Beweis.

Anfangsschranke: Induktionsanfang Th. 21.5.4.1(H1)

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \exists C \in \mathbb{R}\left(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<0}\left(|a_k| \leq C\right)\right)$$

1	1	$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}_{<0}$	A
2	3	$\bot$	$\bot I(= E($ Th. 10.4.6.6, 2), Th. 3.6.2.2)
1,2	4	$\lvert a_k\rvert \leq 0$	Th. 2.1.7.4(3)
1	5	$\forall k \in \mathbb{N}_{<0}\left(\lvert a_k\rvert \leq 0\right)$	$\forall I(\to I(2,4))$
	6	$\mathsf{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus\cdot, \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.7.1.1
	7	$0 \in \mathbb{R}$	Def. 19.7.1.1(6)
	8	$0 \subseteq 0$	Th. 3.5.3.1
	9	$0 \leq 0$	Def. 19.3.1.1(7, 8)
1	10	$\exists C \in \mathbb{R}\left(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<0}\left(\lvert a_k\rvert \leq C\right)\right)$	$\exists I(\wedge I(7, \wedge I(9,5)))$

Anfangsschranke: Induktionsschritt Th. 21.5.4.1(H2)

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ N \in \mathbb{N},\ \exists C \in \mathbb{R}\left(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N}\left(|a_k| \leq C\right)\right) \vdash \exists C \in \mathbb{R}\left(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N+1}\left(|a_k| \leq C\right)\right)$$

1	1	$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A

2	2 $N \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	A
4	4 $C \in \mathbb{R} \wedge (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	A
1,2	5 $a_N \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 2)
1,2,4	6 $C + \lvert a_N\rvert \in \mathbb{R} \wedge 0 \leq C + \lvert a_N\rvert$	Th. 19.5.1.1($H1$) (5), Th. 19.4.1.1(4, 5), Th. 19.4.2.5
7	7 $k \in \mathbb{N}_{<N+1}$	A
2,7	8 $k \in \mathbb{N}_{<N} \vee k = N$	Th. 10.4.6.10(2, 7)
9	9 $k \in \mathbb{N}_{<N}$	A
1,2,4,9	10 $\lvert a_k\rvert \leq C + \lvert a_N\rvert$	$\to E(\forall E(\wedge E2(\wedge E2(4))), 9)$, Th. 19.5.1.1($H1$) (5), Th. 19.4.2.5
11	11 $k = N$	A
1,2,4,11	12 $\lvert a_k\rvert \leq C + \lvert a_N\rvert$	Th. 19.4.2.5(4, 5), $= E(11)$
1,2,4,7	13 $\lvert a_k\rvert \leq C + \lvert a_N\rvert$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$
1,2,4	14 $\forall k \in \mathbb{N}_{<N+1}\,(\lvert a_k\rvert \leq C + \lvert a_N\rvert)$	$\forall I(\to I(7, 13))$
1,2,4	15 $\exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N+1}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \wedge I(\wedge E2(6), 14)))$
1,2,3	16 $\exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N+1}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	$\exists E(3, 4, 15)$

Anfangsschranke: Induktionsschluss Th. 21.5.4.1(H3)

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ N \in \mathbb{N} \vdash \exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$$

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $N \in \mathbb{N}$	A
1	3 $\exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<0}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	Th. 21.5.4.1($H1$)(1)
1	4 $\forall N \in \mathbb{N}\,\big((\exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))) \to (\exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N+1}\,(\lvert a_k\rvert \leq C)))\big)$	Th. 21.5.4.1($H2$)(1)
1,2	5 $\exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	Th. 10.4.4.17(3, 4, 2)

Eine Restschranke liefert eine globale Schranke Th. 21.5.4.1(H4)

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ N \in \mathbb{N},\ C \in \mathbb{R},\ 0 \leq C,\\ \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k\rvert \leq C) \vdash \mathrm{Beschr}(a)$$

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $N \in \mathbb{N} \wedge (C \in \mathbb{R} \wedge 0 \leq C)$	A
3	3 $\forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k\rvert \leq C)$	A

1,2	4	$\exists D \in \mathbb{R}\,(0 \leq D \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N}\,(\lvert a_k\rvert \leq D))$	Th. 21.5.4.1($H3$)(1, $\wedge E1(2)$)
5	5	$D \in \mathbb{R} \wedge (0 \leq D \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N}\,(\lvert a_k\rvert \leq D))$	A
6	6	$k \in \mathbb{N}$	A
2,6	7	$k \in \mathbb{N}_{<N} \vee N \leq k$	Th. 10.4.5.21(2, 6), Th. 10.4.6.1
8	8	$k \in \mathbb{N}_{<N}$	A
2,5,8	9	$\lvert a_k\rvert \leq C + D$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(\wedge E2(5))), 8)$, Th. 19.4.2.5(2, 5)
10	10	$N \leq k$	A
2,3,5,6, 10	11	$\lvert a_k\rvert \leq C + D$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(3), 6), 10)$, Th. 19.4.2.5 (2, 5)
2,3,5,6	12	$\lvert a_k\rvert \leq C + D$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$
2,3,5	13	$\forall k \in \mathbb{N}\,(\lvert a_k\rvert \leq C + D)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 12))$
2	14	$C \in \mathbb{R}$	$\wedge E1(\wedge E2(2))$
5	15	$D \in \mathbb{R}$	$\wedge E1(5)$
2	16	$0 \leq C$	$\wedge E2(\wedge E2(2))$
5	17	$0 \leq D$	$\wedge E1(\wedge E2(5))$
2,5	18	$(C + D \in \mathbb{R}) \wedge (-C \in \mathbb{R} \wedge 0 \in \mathbb{R})$	Th. 19.4.1.1($\wedge I$(14, 15))
2,5	19	$C + D \in \mathbb{R}$	$\wedge E1(18)$
2,5	20	$0 \in \mathbb{R}$	$\wedge E2(\wedge E2(18))$
2,5	21	$0 + D \leq C + D$	Th. 19.4.2.5($H1$)($\wedge I$ (20, $\wedge I(14, 15)$), 16)
2,5	22	$0 + D = D + 0$	Th. 19.4.1.3(20, 15)
2,5	23	$D + 0 = D$	Th. 19.4.1.3(15)
2,5	24	$D \leq C + D$	$= E(22, 23, 21)$
2,5	25	$0 \subseteq D$	Th. 19.3.1.1(20, 15, 17)
2,5	26	$D \subseteq C + D$	Th. 19.3.1.1(15, 19, 24)
2,5	27	$0 \subseteq C + D$	Th. 3.5.3.6(25, 26)
2,5	28	$0 \leq C + D$	Def. 19.3.1.1(20, 19, 27)
1,2,3,5	29	Beschr(a)	Def. 21.5.4.1(1, $\exists I$ ($\wedge I(19, \wedge I(28, 13))$))
1,2,3	30	Beschr(a)	$\exists E(4, 5, 29)$

Konvergenz liefert eine Restschranke:

1	1	$a\colon \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a_n \rightarrow L$	A
	3	$\mathsf{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus\cdot, \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.7.1.1

1,2	4	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} \, (N \leq k \to \lvert a_k - L \rvert < 1)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 3)
5	5	$N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N} \, (N \leq k \to \lvert a_k - L \rvert < 1)$	A
6	6	$k \in \mathbb{N} \wedge N \leq k$	A
1,5,6	7	$\lvert a_k \rvert \leq \lvert a_k - L \rvert + \lvert L \rvert < 1 + \lvert L \rvert$	Th. 19.5.1.1($H3$)(1, 6), $\to E(\to E(\forall E(\wedge E2(5)), \wedge E1(6)), \wedge E2(6))$, Th. 19.4.2.5
1,5	8	$\forall k \in \mathbb{N} \, (N \leq k \to \lvert a_k \rvert \leq 1 + \lvert L \rvert)$	$\forall I(\to I(6, 7))$, Th. 19.3.1.3
1	9	$L \in \mathbb{R}$	$\wedge E2(1)$
1	10	$\lvert L \rvert \in \mathbb{R}$	Def. 19.5.1.1(9), Th. 19.4.1.1(9, 9)
1	11	$0 \leq \lvert L \rvert \wedge (\lvert L \rvert = 0 \leftrightarrow L = 0)$	Th. 19.5.1.1($H1$)(9)
1	12	$0 \leq \lvert L \rvert$	$\wedge E1(11)$
	13	$1 \in \mathbb{R}$	Def. 19.7.1.1(3)
	14	$0 \leq 1$	Def. 19.7.1.1(3)
1	15	$(1 + \lvert L \rvert \in \mathbb{R}) \wedge (-1 \in \mathbb{R} \wedge 0 \in \mathbb{R})$	Th. 19.4.1.1($\wedge I$(13, 10))
1	16	$1 + \lvert L \rvert \in \mathbb{R}$	$\wedge E1(15)$
1	17	$0 \in \mathbb{R}$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
1	18	$0 + \lvert L \rvert \leq 1 + \lvert L \rvert$	Th. 19.4.2.5($H1$)($\wedge I$(17, $\wedge I$(13, 10)), 14)
1	19	$0 + \lvert L \rvert = \lvert L \rvert + 0$	Th. 19.4.1.3(17, 10)
1	20	$\lvert L \rvert + 0 = \lvert L \rvert$	Th. 19.4.1.3(10)
1	21	$\lvert L \rvert \leq 1 + \lvert L \rvert$	$= E(19, 20, 18)$
1	22	$0 \subseteq \lvert L \rvert$	Th. 19.3.1.1(17, 10, 12)
1	23	$\lvert L \rvert \subseteq 1 + \lvert L \rvert$	Th. 19.3.1.1(10, 16, 21)
1	24	$0 \subseteq 1 + \lvert L \rvert$	Th. 3.5.3.6(22, 23)
1	25	$0 \leq 1 + \lvert L \rvert$	Def. 19.3.1.1(17, 16, 24)
1,5	26	Beschr(a)	Th. 21.5.4.1($H4$)(1, $\wedge E1(5)$, 16, 25, 8)
1,2	27	Beschr(a)	$\exists E(4, 5, 26)$

□

Theorem 21.5.4.2 (Ordnung bleibt im Grenzübergang erhalten).

Mengen: $A,\ B,\ N_0,\ n$
Funktionen: $a,\ b$

$$a, b \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ A, B \in \mathbb{R},\ a_n \to A,\ b_n \to B,\ \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \, (N_0 \leq n \to a_n \leq b_n) \vdash A \leq B$$

Beweis.

Widerspruch bei umgekehrter Grenzwertordnung:

1	1 $a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \land A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $a_n \to A \land b_n \to B$	A
3	3 $\exists N_0 \in \mathbb{N}\, \forall k \in \mathbb{N}\, (N_0 \leq k \to a_k \leq b_k)$	A
4	4 $\neg(A \leq B)$	A
1,4	5 $B < A \land 0 < (A - B)/3$	Th. 19.3.1.3(1, 4), Th. 19.7.1.1
1,2,3,4	6 $\exists N \in \mathbb{N}\, \big(\lvert a_N - A\rvert < (A - B)/3 \land \lvert b_N - B\rvert < (A - B)/3 \land a_N \leq b_N\big)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 5), Th. 21.5.2.1($H1$), $\exists E$ (3)
7	7 $N \in \mathbb{N} \land \big(\lvert a_N - A\rvert < (A - B)/3 \land \lvert b_N - B\rvert < (A - B)/3 \land a_N \leq b_N\big)$	A
1,4,7	8 $a_N > A - (A - B)/3$	Th. 19.5.2.1(1, 5, 7)
1,4,7	9 $b_N < B + (A - B)/3$	Th. 19.5.2.1(1, 5, 7)
1,4	10 $B + (A - B)/3 < A - (A - B)/3$	Th. 19.7.1.1(1, 5)
1,4,7	11 $\bot$	Th. 19.3.1.3(7, 8, 9, 10)
1,2,3,4	12 $\bot$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,2,3	13 $A \leq B$	$\neg E(4, 12)$

□

Aus einer schließlich strikten Ungleichung $a_n < b_n$ folgt im Allgemeinen nur $A \leq B$, nicht $A < B$. Beispielsweise gilt $0 < 1/(n + 1)$, obwohl beide Seiten gegen 0 konvergieren.

Definition 21.5.4.2 (Monotone reelle Folgen).

Mengen: n
Funktionen: a
Neue Prädikate: $\mathrm{Mon}_{\uparrow},\ \mathrm{Mon}_{\downarrow}$

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \mathrm{Mon}_{\uparrow}(a) :\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}\, (a_n \leq a_{n+1}),$$
$$\mathrm{Mon}_{\downarrow}(a) :\Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}\, (a_{n+1} \leq a_n)$$

Theorem 21.5.4.3 (Monotone Konvergenz).

Mengen: $C,\ n,\ a[\mathbb{N}]$
Funktionen: a
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned}
&(i)\quad a\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R},\ \mathrm{Mon}_{\uparrow}(a),\\
&\qquad \exists C\in\mathbb{R}\,\forall n\in\mathbb{N}\,(a_n\leq C)\\
&\qquad \vdash a_n\to \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}\big(a[\mathbb{N}]\big),\\
&(ii)\quad a\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R},\ \mathrm{Mon}_{\downarrow}(a),\\
&\qquad \exists C\in\mathbb{R}\,\forall n\in\mathbb{N}\,(C\leq a_n)\\
&\qquad \vdash a_n\to \inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}\big(a[\mathbb{N}]\big).
\end{aligned}$$

Beweis.

Wachsende Folgen: Vergleich beliebiger Indizes Th. 21.5.4.3(H1)

$$a\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R},\ \mathrm{Mon}_{\uparrow}(a),\ N,n\in\mathbb{N},\ N\leq n\vdash a_N\leq a_n$$

1	1 $a\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R}$	A
2	2 $\mathrm{Mon}_{\uparrow}(a)$	A
3	3 $(N\in\mathbb{N}\wedge n\in\mathbb{N})\wedge N\leq n$	A
1,3	4 $a_N\in\mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 3)
1,3	5 $a_N\leq a_{N+0}$	Th. 10.4.4.2(3), Th. 19.3.1.3(4)
6	6 $k\in\mathbb{N}\wedge a_N\leq a_{N+k}$	A
1,2,3,6	7 $a_{N+k}\leq a_{N+(k+1)}$	Def. 21.5.4.2(1, 2), Th. 10.4.4.1(3, 6), Th. 10.4.4.15
1,2,3,6	8 $a_N\leq a_{N+(k+1)}$	Th. 19.3.1.3(6, 7)
1,2,3	9 $\forall k\in\mathbb{N}\,(a_N\leq a_{N+k})$	Th. 10.4.4.17(5, $\forall I$ ($\to I$(6, 8)))
3	10 $\exists k\in\mathbb{N}\,(N+k=n)$	Th. 10.4.5.5(3)
11	11 $k\in\mathbb{N}\wedge N+k=n$	A
1,2,3,11	12 $a_N\leq a_n$	$=E(\wedge E2(11),\to E(\forall E(9),\wedge E1(11)))$
1,2,3	13 $a_N\leq a_n$	$\exists E(10, 11, 12)$

Fallende Folgen: Vergleich beliebiger Indizes Th. 21.5.4.3(H2)

$$a\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R},\ \mathrm{Mon}_{\downarrow}(a),\ N,n\in\mathbb{N},\ N\leq n\vdash a_n\leq a_N$$

1	1 $a\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R}$	A

2	2 $\mathrm{Mon}_{\downarrow}(a)$	A
3	3 $(N \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N}) \wedge N \leq n$	A
1	4 $-a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.2(1)
1,2	5 $\mathrm{Mon}_{\uparrow}(-a)$	Def. 21.5.4.2(1, 2), Def. 21.5.1.2, Th. 19.4.1.4
1,2,3	6 $(-a)_N \leq (-a)_n$	Th. 21.5.4.3($H1$)(4, 5, 3)
1,2,3	7 $a_n \leq a_N$	Def. 21.5.1.2(1, 6), Th. 19.4.1.4

Konvergenz gegen das Supremum:

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $\mathrm{Mon}_{\uparrow}(a)$	A
3	3 $\exists C \in \mathbb{R}\, \forall k \in \mathbb{N}\, (a_k \leq C)$	A
	4 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	5 $a_0 \in a[\mathbb{N}] \subseteq \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 4), Th. 21.2.2.1(1), Th. 21.2.2.2(1)
1,3	6 $s \coloneqq \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(a[\mathbb{N}]) \in \mathbb{R}$	Th. 19.3.3.2(5, 3)
7	7 $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,3,7	8 $\exists N \in \mathbb{N}\, (s - \varepsilon < a_N)$	Th. 19.3.3.2(6), Th. 19.7.1.1(7), Th. 21.2.2.1(1)
9	9 $N \in \mathbb{N} \wedge s - \varepsilon < a_N$	A
10	10 $n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,2,3,7,9, 10	11 $s - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq s < s + \varepsilon$	Th. 21.5.4.3($H1$)(1, 2, 9, 10), Th. 19.3.3.2(6), Th. 19.4.2.5(7)
1,2,3,7,9, 10	12 $\lvert a_n - s\rvert < \varepsilon$	Th. 19.5.2.1(1, 6, 7, 11)
1,2,3,7,9	13 $\exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (N \leq n \to \lvert a_n - s\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), \forall I(\to I(10, 12))))$
1,2,3,7	14 $\exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (N \leq n \to \lvert a_n - s\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(8, 9, 13)$
1,2,3	15 $a_n \to \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(a[\mathbb{N}])$	Def. 21.5.2.1(1, 6, $\forall I(\to I(7, 14))$)

Konvergenz gegen das Infimum:

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $\mathrm{Mon}_{\downarrow}(a)$	A
3	3 $\exists C \in \mathbb{R}\, \forall k \in \mathbb{N}\, (C \leq a_k)$	A
	4 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1

1	5 $a_0 \in a[\mathbb{N}] \subseteq \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 4), Th. 21.2.2.1(1), Th. 21.2.2.2(1)
1,3	6 $r \coloneqq \inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(a[\mathbb{N}]) \in \mathbb{R}$	Th. 19.3.3.5(5, 3)
7	7 $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,3,7	8 $\exists N \in \mathbb{N}\,(a_N < r + \varepsilon)$	Th. 19.3.3.5(6), Th. 19.7.1.1(7), Th. 21.2.2.1(1)
9	9 $N \in \mathbb{N} \wedge a_N < r + \varepsilon$	A
10	10 $n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,2,3,7,9, 10	11 $r - \varepsilon < r \leq a_n \leq a_N < r + \varepsilon$	Th. 21.5.4.3($H2$)(1, 2, 9, 10), Th. 19.3.3.5(6), Th. 19.4.2.5(7)
1,2,3,7,9, 10	12 $\lvert a_n - r\rvert < \varepsilon$	Th. 19.5.2.1(1, 6, 7, 11)
1,2,3,7,9	13 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_n - r\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), \forall I(\to I(10, 12))))$
1,2,3,7	14 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_n - r\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(8, 9, 13)$
1,2,3	15 $a_n \to \inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(a[\mathbb{N}])$	Def. 21.5.2.1(1, 6, $\forall I(\to I(7, 14))$)

□

5.5 Grenzwertregeln

Theorem 21.5.5.1 (Lineare Grenzwertregeln).

Mengen: $A,\ B,\ c,\ n$
Funktionen: $a,\ b,\ a + b,\ a - b,\ ca$

$$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ A, B, c \in \mathbb{R},\ a_n \to A,\ b_n \to B \vdash$$
(i) $(a + b)_n \to A + B$,
(ii) $(a - b)_n \to A - B$,
(iii) $(ca)_n \to cA$.

Beweis.

Summe Th. 21.5.5.1(H1)

$$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ A, B \in \mathbb{R},\ a_n \to A,\ b_n \to B \vdash (a + b)_n \to A + B$$

1	1 $a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \wedge A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $a_n \to A \wedge b_n \to B$	A

3	3 $\varepsilon \in \mathbb{R} \land \varepsilon > 0$	A
3	4 $0 < \varepsilon/2$	Th. 19.7.1.1(3)
1,2,3	5 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to (\lvert a_k - A\rvert < \varepsilon/2 \land \lvert b_k - B\rvert < \varepsilon/2))$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 4), Th. 21.5.2.1($H1$)
6	6 $N \in \mathbb{N} \land \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to (\lvert a_k - A\rvert < \varepsilon/2 \land \lvert b_k - B\rvert < \varepsilon/2))$	A
7	7 $n \in \mathbb{N} \land N \leq n$	A
1,7	8 $\lvert(a+b)_n - (A+B)\rvert \leq \lvert a_n - A\rvert + \lvert b_n - B\rvert$	Def. 21.5.1.2(1, 7), Th. 19.5.1.1($H3$), Th. 19.4.1.3
1,3,6,7	9 $\lvert(a+b)_n - (A+B)\rvert < \varepsilon$	$\to E(\to E(\forall E(\land E2(6)), \land E1(7)), \land E2(7))$, Th. 19.4.2.5(8, 3)
1,3,6	10 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert(a+b)_n - (A+B)\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\land I(\land E1(6), \forall I(\to I(7, 9))))$
1,2,3	11 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert(a+b)_n - (A+B)\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 10)$
1	12 $a + b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.2(1)
1,2	13 $(a+b)_n \to A + B$	Def. 21.5.2.1(1, 12, $\forall I(\to I(3, 11))$)

Differenz Th. 21.5.5.1(H2)

$$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ A, B \in \mathbb{R},\ a_n \to A,\ b_n \to B \vdash (a-b)_n \to A - B$$

1	1 $a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \land A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $a_n \to A \land b_n \to B$	A
3	3 $\varepsilon \in \mathbb{R} \land \varepsilon > 0$	A
3	4 $0 < \varepsilon/2$	Th. 19.7.1.1(3)
1,2,3	5 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to (\lvert a_k - A\rvert < \varepsilon/2 \land \lvert b_k - B\rvert < \varepsilon/2))$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 4), Th. 21.5.2.1($H1$)
6	6 $N \in \mathbb{N} \land \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to (\lvert a_k - A\rvert < \varepsilon/2 \land \lvert b_k - B\rvert < \varepsilon/2))$	A
7	7 $n \in \mathbb{N} \land N \leq n$	A
1,7	8 $\lvert(a-b)_n - (A-B)\rvert \leq \lvert a_n - A\rvert + \lvert b_n - B\rvert$	Def. 21.5.1.2(1, 7), Th. 19.5.1.1($H3$), Th. 19.4.1.3
1,3,6,7	9 $\lvert(a-b)_n - (A-B)\rvert < \varepsilon$	$\to E(\to E(\forall E(\land E2(6)), \land E1(7)), \land E2(7))$, Th. 19.4.2.5(8, 3)
1,3,6	10 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert(a-b)_n - (A-B)\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\land I(\land E1(6), \forall I(\to I(7, 9))))$

1,2,3	11	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \to \lvert (a-b)_n - (A-B) \rvert < \varepsilon)$	$\exists E(5,6,10)$
1	12	$a-b \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.2(1)
1,2	13	$(a-b)_n \to A-B$	Def. 21.5.2.1(1, 12, $\forall I(\to I(3,11))$)

Skalarmultiplikation ohne Sonderfall bei Null Th. 21.5.5.1(H3)

$$a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ A, c \in \mathbb{R},\ a_n \to A \vdash (ca)_n \to cA$$

1	1	$a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \land A, c \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a_n \to A$	A
3	3	$\varepsilon \in \mathbb{R} \land \varepsilon > 0$	A
1,3	4	$0 < \varepsilon/(\lvert c \rvert + 1)$	Th. 19.5.1.1($H1$)(1), Th. 19.7.1.1(3)
1,2,3	5	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \to \lvert a_k - A \rvert < \varepsilon/(\lvert c \rvert + 1))$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 4)
6	6	$N \in \mathbb{N} \land \forall k \in \mathbb{N} (N \leq k \to \lvert a_k - A \rvert < \varepsilon/(\lvert c \rvert + 1))$	A
7	7	$n \in \mathbb{N} \land N \leq n$	A
1,7	8	$\lvert (ca)_n - cA \rvert = \lvert c \rvert \, \lvert a_n - A \rvert$	Def. 21.5.1.2(1, 7), Th. 19.5.1.1($H2$), Th. 19.4.2.4
1,3,6,7	9	$\lvert (ca)_n - cA \rvert \leq (\lvert c \rvert + 1) \lvert a_n - A \rvert < \varepsilon$	$\to E(\to E(\forall E(\land E2(6)), \land E1(7)), \land E2(7))$, Th. 19.7.1.1(8, 4)
1,3,6	10	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \to \lvert (ca)_n - cA \rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\land I(\land E1(6), \forall I(\to I(7,9))))$
1,2,3	11	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \to \lvert (ca)_n - cA \rvert < \varepsilon)$	$\exists E(5,6,10)$
1	12	$ca \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.2(1)
1,2	13	$(ca)_n \to cA$	Def. 21.5.2.1(1, 12, $\forall I(\to I(3,11))$)

□

Theorem 21.5.5.2 (Produktregel für Grenzwerte).

Mengen: $A,\ B,\ n$
Funktionen: $a,\ b,\ a \cdot b$

$$a, b \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ A, B \in \mathbb{R},\ a_n \to A,\ b_n \to B \vdash (a \cdot b)_n \to AB$$

Beweis.

Produktabschätzung:

1	1	$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \land A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a_n \to A \land b_n \to B$	A
1,2	3	Beschr(a)	Th. 21.5.4.1(1, $\land E1$ (2))
1,2	4	$\exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \land \forall k \in \mathbb{N}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	Def. 21.5.4.1(1, 3)
5	5	$C \in \mathbb{R} \land (0 \leq C \land \forall k \in \mathbb{N}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	A
1,5	6	$D \coloneqq C + \lvert B\rvert + 1$	Abkürzung
1,5	7	$D \in \mathbb{R} \land 0 < D \land C \leq D \land \lvert B\rvert \leq D$	Th. 19.5.1.1($H1$) (1), Th. 19.7.1.1(5, 6)
8	8	$\varepsilon \in \mathbb{R} \land \varepsilon > 0$	A
1,5,8	9	$0 < \varepsilon/(2D)$	Th. 19.7.1.1(7, 8)
1,2,5,8	10	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to (\lvert a_k - A\rvert < \varepsilon/(2D)) \land \lvert b_k - B\rvert < \varepsilon/(2D)))$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 9), Th. 21.5.2.1($H1$)
11	11	$N \in \mathbb{N} \land \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to (\lvert a_k - A\rvert < \varepsilon/(2D)) \land \lvert b_k - B\rvert < \varepsilon/(2D)))$	A
12	12	$n \in \mathbb{N} \land N \leq n$	A
1,12	13	$a_n, b_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 12)
1,12	14	$a_n b_n - AB = a_n(b_n - B) + B(a_n - A)$	Th. 19.4.2.4(1, 13), Th. 19.4.1.3
1,12	15	$\lvert a_n b_n - AB\rvert \leq \lvert a_n\rvert\,\lvert b_n - B\rvert + \lvert B\rvert\,\lvert a_n - A\rvert$	$= E(14)$, Th. 19.5.1.1($H3$), Th. 19.5.1.1($H2$)
1,5,11,12	16	$\lvert a_n b_n - AB\rvert \leq D(\lvert b_n - B\rvert + \lvert a_n - A\rvert)$	$\to E(\forall E(\land E2(\land E2(5))), \land E1(12))$, Th. 19.4.2.5(7, 15)
1,5,8,11, 12	17	$\lvert(a \cdot b)_n - AB\rvert < \varepsilon$	$\to E(\to E(\forall E(\land E2(11)), \land E1(12)), \land E2(12))$, Th. 19.7.1.1(16, 9), Def. 21.5.1.2
1,5,8,11	18	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert(a \cdot b)_n - AB\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\land I(\land E1(11), \forall I(\to I(12, 17))))$
1,2,5,8	19	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert(a \cdot b)_n - AB\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(10, 11, 18)$
1	20	$a \cdot b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.2(1)
1,2,5	21	$(a \cdot b)_n \to AB$	Def. 21.5.2.1(1, 20, $\forall I(\to I(8, 19))$)
1,2	22	$(a \cdot b)_n \to AB$	$\exists E(4, 5, 21)$

□

Theorem 21.5.5.3 (Kehrwertregel für Grenzwerte).

Mengen: $B,\ n$
Funktionen: $b,\ b^{-1}$

$$b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ B \in \mathbb{R},\ b_n \to B,\ B \neq 0,\ \forall n \in \mathbb{N}\,(b_n \neq 0) \vdash (b^{-1})_n \to \frac{1}{B}$$

Beweis.

Nennertrennung und Fehlerabschätzung:

1	1 $b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \wedge B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $b_n \to B$	A
3	3 $B \neq 0 \wedge \forall k \in \mathbb{N}\,(b_k \neq 0)$	A
4	4 $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,3,4	5 $0 < \lvert B\rvert/2 \wedge 0 < \varepsilon\lvert B\rvert^2/2$	Th. 19.5.1.1($H1$)(1, 3), Th. 19.7.1.1(4)
1,2,3,4	6 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to (\lvert b_k - B\rvert < \lvert B\rvert/2 \wedge \lvert b_k - B\rvert < \varepsilon\lvert B\rvert^2/2))$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 5), Th. 21.5.2.1($H1$)
7	7 $N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to (\lvert b_k - B\rvert < \lvert B\rvert/2 \wedge \lvert b_k - B\rvert < \varepsilon\lvert B\rvert^2/2))$	A
8	8 $n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
7,8	9 $\lvert b_n - B\rvert < \lvert B\rvert/2 \wedge \lvert b_n - B\rvert < \varepsilon\lvert B\rvert^2/2$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2(7)), \wedge E1(8)), \wedge E2(8))$
1,8	10 $b_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 8)
1,8	11 $\lvert B\rvert \leq \lvert B - b_n\rvert + \lvert b_n\rvert$	Th. 19.5.1.1($H3$)(1, 10), Th. 19.4.1.3
1,3,7,8	12 $0 < \lvert B\rvert/2 < \lvert b_n\rvert$	Th. 19.7.1.1(5, 9, 11), Th. 19.5.1.1($H2$)
1,3,8	13 $\left\lvert \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B}\right\rvert = \frac{\lvert b_n - B\rvert}{\lvert b_n\rvert\,\lvert B\rvert}$	Th. 19.4.2.4(1, 3, $\to E(\forall E(\wedge E2(3)), \wedge E1(8)))$, Th. 19.5.1.1($H2$)
1,3,4,7,8	14 $\left\lvert \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B}\right\rvert \leq \frac{2\lvert b_n - B\rvert}{\lvert B\rvert^2} < \varepsilon$	Th. 19.7.1.1(13, 12, 9)
1,3,4,7	15 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert (b^{-1})_n - 1/B\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(7), \forall I(\to I(8, 14)))))$, Def. 21.5.1.3
1,2,3,4	16 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert (b^{-1})_n - 1/B\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(6, 7, 15)$
1,2	17 $b^{-1}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.3(1, 2)
1,2,3	18 $(b^{-1})_n \to 1/B$	Def. 21.5.2.1(1, 17, $\forall I(\to I(4, 16))$)

□

Theorem 21.5.5.4 (Quotientenregel für Grenzwerte).

Mengen: $A,\ B,\ n$
Funktionen: $a,\ b,\ a/b$

$$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ A, B \in \mathbb{R},\ a_n \to A,\ b_n \to B,\ B \neq 0,$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\,(b_n \neq 0) \vdash \left(\frac{a}{b}\right)_n \to \frac{A}{B}$$

Beweis.

Quotient als Produkt mit dem Kehrwert:

1	1 $a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \land A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $a_n \to A \land b_n \to B$	A
3	3 $B \neq 0 \land \forall n \in \mathbb{N}\,(b_n \neq 0)$	A
1,3	4 $b^{-1}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.3(1, 3)
1,2,3	5 $(b^{-1})_n \to 1/B$	Th. 21.5.5.3(1, 2, 3)
1,2,3	6 $(a \cdot b^{-1})_n \to A(1/B)$	Th. 21.5.5.2(1, 4, 2, 5)
7	7 $n \in \mathbb{N}$	A
1,3,7	8 $(a/b)_n = (a \cdot b^{-1})_n$	Def. 21.5.1.3(1, 3, 7), Def. 21.5.1.2(1, 4, 7)
1,3	9 $a/b = a \cdot b^{-1}$	Th. 21.2.3.1(1, 4, $\forall I$ ($\to I$(7, 8)))
1,2,3	10 $(a/b)_n \to A/B$	$= E$(9, 6), Def. 21.5.1.1

□

Theorem 21.5.5.5 (Stetigkeit des Betrags für Folgen).

Mengen: $A,\ n$
Funktionen: $a,\ |a|$

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ A \in \mathbb{R},\ a_n \to A \vdash (|a|)_n \to |A|$$

Beweis.

Umgekehrte Dreiecksungleichung Th. 21.5.5.5(H1)

$$x, y \in \mathbb{R} \vdash \big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$$

1	1 $x, y \in \mathbb{R}$	A
1	2 $\lvert x\rvert \leq \lvert x - y\rvert + \lvert y\rvert$	Th. 19.5.1.1($H3$) (1), Th. 19.4.1.3

1	3 $\lvert y\rvert \leq \lvert x-y\rvert + \lvert x\rvert$	Th. 19.5.1.1($H3$)(1), Th. 19.5.1.1($H2$), Th. 19.4.1.3
1	4 $-\lvert x-y\rvert \leq \lvert x\rvert - \lvert y\rvert \leq \lvert x-y\rvert$	Th. 19.4.2.5(2, 3)
1	5 $\big\lvert \lvert x\rvert - \lvert y\rvert \big\rvert \leq \lvert x-y\rvert$	Def. 19.5.1.1(4), Th. 19.4.1.4

Übertragung der Konvergenz:

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \land A \in \mathbb{R}$	A
2	2 $a_n \to A$	A
3	3 $\varepsilon \in \mathbb{R} \land \varepsilon > 0$	A
1,2,3	4 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k - A\rvert < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 3)
5	5 $N \in \mathbb{N} \land \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k - A\rvert < \varepsilon)$	A
6	6 $n \in \mathbb{N} \land N \leq n$	A
1,6	7 $a_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 6)
1,5,6	8 $\big\lvert (\lvert a\rvert)_n - \lvert A\rvert \big\rvert \leq \lvert a_n - A\rvert < \varepsilon$	Th. 21.5.5.5($H1$)(1, 7), Def. 21.5.1.2, $\to E$ ($\to E(\forall E(\land E2(5)), \land E1(6)), \land E2(6))$
1,5	9 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \big\lvert (\lvert a\rvert)_n - \lvert A\rvert \big\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\land I(\land E1(5), \forall I(\to I(6, 8))))$
1,2,3	10 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \big\lvert (\lvert a\rvert)_n - \lvert A\rvert \big\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(4, 5, 9)$
1	11 $\lvert a\rvert\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.2(1)
1,2	12 $(\lvert a\rvert)_n \to \lvert A\rvert$	Def. 21.5.2.1(1, 11, $\forall I(\to I(3, 10))$)

□

5.6 Cauchy-Folgen

Definition 21.5.6.1 (Cauchy-Folge in den reellen Zahlen).

Mengen: $\varepsilon,\ N,\ m,\ n$
Funktionen: a
Neues Prädikat: Cauchy

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \mathrm{Cauchy}(a) :=$$
$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R} \Big(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N} \big((N \leq m \land N \leq n) \to \lvert a_m - a_n\rvert < \varepsilon\big)\Big)$$

Die Cauchy-Bedingung erwähnt keinen vermuteten Grenzwert. Sie verlangt, dass späte Folgenglieder untereinander beliebig nahe liegen. Ob daraus ein Grenzwert folgt, hängt von der Vollständigkeit der Zielmenge ab.

Theorem 21.5.6.1 (Konvergenz impliziert die Cauchy-Eigenschaft).

Mengen: $L,\ \varepsilon,\ N,\ m,\ n$
Funktionen: a

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R},\ a_n \to L \vdash \mathrm{Cauchy}(a)$$

Beweis.

Zwei späte Glieder:

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
2	2 $a_n \to L$	A
3	3 $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
3	4 $0 < \varepsilon/2$	Th. 19.7.1.1(3)
1,2,3	5 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k - L\rvert < \varepsilon/2)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 4)
6	6 $N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k - L\rvert < \varepsilon/2)$	A
7	7 $(m \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N}) \wedge (N \leq m \wedge N \leq n)$	A
1,7	8 $a_m, a_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 7)
1,3,6,7	9 $\lvert a_m - a_n\rvert \leq \lvert a_m - L\rvert + \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon$	Th. 19.5.1.2($H2$)(1, 8), Th. 19.5.1.2($H1$), $\forall E$ ($\wedge E2(6)$), 7, Th. 19.4.2.5
1,3,6	10 $\exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N}$ $((N \leq m \wedge N \leq n) \to \lvert a_m - a_n\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \forall I(\forall I(\to I(7, 9)))))$
1,2,3	11 $\exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N}$ $((N \leq m \wedge N \leq n) \to \lvert a_m - a_n\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 10)$
1,2	12 $\mathrm{Cauchy}(a)$	Def. 21.5.6.1(1, $\forall I(\to I(3, 11))$)

□

Theorem 21.5.6.2 (Cauchy-Folgen sind beschränkt).

Mengen: $N,\ n$
Funktionen: a

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \mathrm{Cauchy}(a) \vdash \mathrm{Beschr}(a)$$

Beweis.

Restschranke um ein festes Folgenglied:

1	1	$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2	$\mathrm{Cauchy}(a)$	A
	3	$\mathsf{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus\cdot, \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.7.1.1
1,2	4	$\exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N}$ $((N \leq m \wedge N \leq n) \to \lvert a_m - a_n\rvert < 1)$	Def. 21.5.6.1(1, 2, 3)
5	5	$N \in \mathbb{N} \wedge \forall m, n \in \mathbb{N}$ $((N \leq m \wedge N \leq n) \to \lvert a_m - a_n\rvert < 1)$	A
6	6	$n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
5,6	7	$\lvert a_n - a_N\rvert < 1$	$\forall E(\forall E(\wedge E2(5))),\ 6,$ Th. 10.4.5.10($\wedge E1$(5))
1,5	8	$a_N \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 5)
1,6	9	$a_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 6)
1,5,6	10	$\lvert a_n\rvert \leq \lvert a_n - a_N\rvert + \lvert a_N\rvert < 1 + \lvert a_N\rvert$	Th. 19.5.1.1($H3$)(8, 9), Th. 19.4.2.5(7)
1,5	11	$\forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_n\rvert \leq 1 + \lvert a_N\rvert)$	$\forall I(\to I(6, 10))$, Th. 19.3.1.3
1,5	12	$\lvert a_N\rvert \in \mathbb{R}$	Def. 19.5.1.1(8), Th. 19.4.1.1(8, 8)
1,5	13	$0 \leq \lvert a_N\rvert \wedge (\lvert a_N\rvert = 0 \leftrightarrow a_N = 0)$	Th. 19.5.1.1($H1$)(8)
1,5	14	$0 \leq \lvert a_N\rvert$	$\wedge E1(13)$
	15	$1 \in \mathbb{R}$	Def. 19.7.1.1(3)
	16	$0 \leq 1$	Def. 19.7.1.1(3)
1,5	17	$(1 + \lvert a_N\rvert \in \mathbb{R}) \wedge (-1 \in \mathbb{R} \wedge 0 \in \mathbb{R})$	Th. 19.4.1.1($\wedge I$(15, 12))
1,5	18	$1 + \lvert a_N\rvert \in \mathbb{R}$	$\wedge E1(17)$
1,5	19	$0 \in \mathbb{R}$	$\wedge E2(\wedge E2(17))$
1,5	20	$0 + \lvert a_N\rvert \leq 1 + \lvert a_N\rvert$	Th. 19.4.2.5($H1$)($\wedge I$(19, $\wedge I$(15, 12)), 16)
1,5	21	$0 + \lvert a_N\rvert = \lvert a_N\rvert + 0$	Th. 19.4.1.3(19, 12)
1,5	22	$\lvert a_N\rvert + 0 = \lvert a_N\rvert$	Th. 19.4.1.3(12)
1,5	23	$\lvert a_N\rvert \leq 1 + \lvert a_N\rvert$	$= E(21, 22, 20)$
1,5	24	$0 \subseteq \lvert a_N\rvert$	Th. 19.3.1.1(19, 12, 14)
1,5	25	$\lvert a_N\rvert \subseteq 1 + \lvert a_N\rvert$	Th. 19.3.1.1(12, 18, 23)
1,5	26	$0 \subseteq 1 + \lvert a_N\rvert$	Th. 3.5.3.6(24, 25)
1,5	27	$0 \leq 1 + \lvert a_N\rvert$	Def. 19.3.1.1(19, 18, 26)
1,5	28	$\mathrm{Beschr}(a)$	Th. 21.5.4.1($H4$)(1, $\wedge E1(5)$, 18, 27, 11)
1,2	29	$\mathrm{Beschr}(a)$	$\exists E(4, 5, 28)$

□

Theorem 21.5.6.3 (Cauchy-Kriterium in den reellen Zahlen).

Funktionen: a

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \mathrm{Konv}(a) \leftrightarrow \mathrm{Cauchy}(a)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 21.5.6.3(H1)

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \mathrm{Konv}(a) \vdash \mathrm{Cauchy}(a)$$

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $\mathrm{Konv}(a)$	A
1,2	3 $\exists L \in \mathbb{R}\,(a_n \to L)$	Def. 21.5.2.2(1, 2)
4	4 $L \in \mathbb{R} \wedge a_n \to L$	A
1,4	5 $\mathrm{Cauchy}(a)$	Th. 21.5.6.1(1, 4)
1,2	6 $\mathrm{Cauchy}(a)$	$\exists E(3, 4, 5)$

Rückrichtung: Infima der Restwertemengen Th. 21.5.6.3(H2)

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \mathrm{Cauchy}(a) \vdash \mathrm{Konv}(a)$$

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $\mathrm{Cauchy}(a)$	A
1,2	3 $\mathrm{Beschr}(a)$	Th. 21.5.6.2(1, 2)
1,2	4 $\exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	Def. 21.5.4.1(1, 3)
5	5 $C \in \mathbb{R} \wedge (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	A
1	6 $T_N \coloneqq a[\{k \in \mathbb{N} \mid N \leq k\}] \quad (N \in \mathbb{N})$	Abkürzung
1,5	7 $\forall N \in \mathbb{N}\big(a_N \in T_N \subseteq \mathbb{R} \wedge \forall x \in T_N\,(-C \leq x \wedge x \leq C)\big)$	6, Th. 10.4.5.10, Th. 21.2.2.1(1), Def. 19.5.1.1(5)
1,5	8 $\exists \alpha\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}\,\forall N \in \mathbb{N}\ \alpha_N = \inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(T_N)$	Th. 19.3.3.5(7), Th. 5.2.6.9, Def. 21.2.1.1
9	9 $\alpha\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \wedge \forall N \in \mathbb{N}\ \alpha_N = \inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(T_N)$	A
1,5,9	10 $\forall N \in \mathbb{N}\,(-C \leq \alpha_N \wedge \alpha_N \leq a_N \wedge a_N \leq C)$	Th. 19.3.3.5(7, 9)
	11 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,5,9	12 $\alpha_0 \in \alpha[\mathbb{N}] \subseteq \mathbb{R}$	Th. 21.2.2.1(9), Th. 21.2.1.1(9, 11), Th. 21.2.2.2(9)

1,5,9	13 $\exists L \in \mathbb{R}\,\big(\forall k \in \mathbb{N}\,(\alpha_k \leq L) \wedge$ $\forall u \in \mathbb{R}\,((\forall k \in \mathbb{N}\,(\alpha_k \leq u)) \rightarrow L \leq u)\big)$	Th. 19.3.3.2(12, 10), Th. 21.2.2.1(9)
14	14 $L \in \mathbb{R} \wedge \big(\forall k \in \mathbb{N}\,(\alpha_k \leq L) \wedge$ $\forall u \in \mathbb{R}\,((\forall k \in \mathbb{N}\,(\alpha_k \leq u)) \rightarrow L \leq u)\big)$	A
15	15 $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
15	16 $0 < \varepsilon/2 < \varepsilon$	Th. 19.7.1.1(15)
1,2,15	17 $\exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N}$ $((N \leq m \wedge N \leq n) \rightarrow \lvert a_m - a_n \rvert < \varepsilon/2)$	Def. 21.5.6.1(1, 2, 16)
18	18 $N \in \mathbb{N} \wedge \forall m, n \in \mathbb{N}$ $((N \leq m \wedge N \leq n) \rightarrow \lvert a_m - a_n \rvert < \varepsilon/2)$	A
19	19 $n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
20	20 $x \in T_N$	A
1,18,20	21 $\exists m \in \mathbb{N}\,(N \leq m \wedge x = a_m)$	6, Th. 21.2.2.1(1, 20)
22	22 $m \in \mathbb{N} \wedge (N \leq m \wedge x = a_m)$	A
18,19,22	23 $\lvert a_m - a_n \rvert < \varepsilon/2$	$\forall E(\forall E(\wedge E2$ $(18))),\ 19,\ 22$
1,19	24 $a_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 19)
1,15,18, 19,22	25 $a_n - \varepsilon/2 \leq x$	Th. 19.5.2.1(24, 16, 23), $= E(\wedge E2(\wedge E2$ $(22)))$, Th. 19.3.1.3
1,15,18, 19,20	26 $a_n - \varepsilon/2 \leq x$	$\exists E(21, 22, 25)$
1,15,18, 19	27 $\forall x \in T_N\,(a_n - \varepsilon/2 \leq x)$	$\forall I(\rightarrow I(20, 26))$
1,5,9,15, 18,19	28 $a_n - \varepsilon/2 \leq \alpha_N$	Th. 19.3.3.5(7, 9, 27)
1,5,9,14, 15,18,19	29 $a_n - \varepsilon/2 \leq L$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E1(\wedge E2$ $(14))), \wedge E1(18))$, Th. 19.3.1.3(28)
30	30 $k \in \mathbb{N}$	A
18,30	31 $N + k \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + k \wedge k \leq N + k)$	Th. 21.5.2.1($H1$) $(\wedge E1(18), 30)$
1,18,30	32 $a_{N+k} \in T_k$	6, Th. 21.2.2.1 (1), 31
1,5,9,18, 30	33 $\alpha_k \leq a_{N+k}$	Th. 19.3.3.5(7, 9, 32)
18,19,30	34 $\lvert a_{N+k} - a_n \rvert < \varepsilon/2$	$\forall E(\forall E(\wedge E2$ $(18))),\ 19,\ 31$
1,5,9,15, 18,19,30	35 $\alpha_k \leq a_n + \varepsilon/2$	Th. 19.5.2.1(1, 16, 34), Th. 19.3.1.3 (33)
1,5,9,15, 18,19	36 $\forall k \in \mathbb{N}\,(\alpha_k \leq a_n + \varepsilon/2)$	$\forall I(\rightarrow I(30, 35))$
1,5,9,14, 15,18,19	37 $L \leq a_n + \varepsilon/2$	$\forall E(\wedge E2(\wedge E2$ $(14)))$, Th. 19.4.1.1 $(1, 15),\ 36$

1,5,9,14, 15,18,19	38	$\lvert a_n - L\rvert \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$	Def. 19.5.1.1, Th. 19.4.1.4, Th. 19.4.2.5(29, 37, 16)
1,5,9,14, 15,18	39	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(18), \forall I(\to I(19, 38))))$
1,2,5,9, 14,15	40	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(17, 18, 39)$
1,2,5,9, 14	41	$a_n \to L$	Def. 21.5.2.1(1, $\wedge E1$ (14), $\forall I(\to I(15,$ 40)))
1,2,5,9, 14	42	$\mathrm{Konv}(a)$	Def. 21.5.2.2(1, $\exists I$ $(\wedge I(\wedge E1(14), 41)))$
1,2,5,9	43	$\mathrm{Konv}(a)$	$\exists E(13, 14, 42)$
1,2,5	44	$\mathrm{Konv}(a)$	$\exists E(8, 9, 43)$
1,2	45	$\mathrm{Konv}(a)$	$\exists E(4, 5, 44)$

Äquivalenz:

1	1	$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
1	2	$\mathrm{Konv}(a) \to \mathrm{Cauchy}(a)$	Th. 21.5.6.3($H1$)(1)
1	3	$\mathrm{Cauchy}(a) \to \mathrm{Konv}(a)$	Th. 21.5.6.3($H2$)(1)
1	4	$\mathrm{Konv}(a) \leftrightarrow \mathrm{Cauchy}(a)$	$\leftrightarrow I(2, 3)$

□

Die Rückrichtung des Cauchy-Kriteriums ist genau die Stelle, an der die Vollständigkeit von $\mathbb{R}$ benötigt wird. In $\mathbb{Q}$ gibt es Cauchy-Folgen, deren reeller Grenzwert irrational ist und die deshalb in $\mathbb{Q}$ keinen Grenzwert besitzen.

Die Definitionen dieses Kapitels trennen bereits zwei Arten von Argumenten. Monotonie, Suprema und die Grenzwertregeln verwenden Ordnung und Arithmetik von $\mathbb{R}$. Dagegen benötigen die Eindeutigkeit des Grenzwerts und die Hinrichtung des Cauchy-Kriteriums nur die Grundgesetze des reellen Abstands. Band 47 erhebt genau diese Gesetze zu den Axiomen einer Metrik und formuliert die abstandstheoretischen Aussagen in dieser Allgemeinheit neu.

Eine ausführliche Anwendung indizierter Familien in der Algebra bieten die Lesefassung und die Beweistabellen zum Gegenbeispiel von Mogiljanskaja. Die dafür benötigten speziellen Familien und ihre Eigenschaften werden vollständig in dieser Ergänzung aufgebaut.

Bd. 22 - Gerichtete Graphen

Kapitel 1

Einleitung

Ein gerichteter Graph besteht aus einer Knotenmenge und einer Relation auf dieser Menge. Die mengentheoretische Grunddefinition steht bereits in Band 03; der vorliegende Band entwickelt daraus die elementaren Begriffe der Graphentheorie. Ein geordnetes Paar (x, y) in der Kantenrelation wird als von x nach y gerichteter Bogen gelesen. Schleifen sind zunächst zugelassen. Mehrfachbögen treten in der relationalen Darstellung nicht auf.

Endliche Kantenzüge werden als nullbasierte endliche Folgen im Sinne von Band 21 erfasst. Dadurch bleiben Knotenfolge, Kantenlänge und Endpunkte explizit typisiert. Band 23 ergänzt die Symmetrieaxiome ungerichteter Graphen, Band 24 deren schlichte und Band 25 deren zusammenhängende Spezialisierung. Band 26 führt darauf aufbauend Bäume ein.

Kapitel 2

Grundbegriffe gerichteter Graphen

2.1 Graphen und Endpunkte

Wir schreiben $\mathsf{Graph}(V, E)$, wenn E eine Kantenrelation auf dem Knotenträger V ist. Nach der Definition aus Band 03 bedeutet dies genau $E \subseteq V \times V$.

Theorem 22.2.1.1 (Zugriff auf die Kantenrelation eines Graphen).

Mengen: $V,\ E$

$$\mathsf{Graph}(V, E) \vdash E \subseteq V \times V$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V, E)$	A
1	2	$E \subseteq V \times V$	Def. 3.17.1.2(1)

Theorem 22.2.1.2 (Typisierung der Endpunkte eines Bogens).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ (x, y) \in E \vdash x \in V \wedge y \in V$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2	$(x, y) \in E$	A
1	3	$E \subseteq V \times V$	Th. 22.2.1.1(1)
1,2	4	$(x, y) \in V \times V$	Th. 3.5.2.6(3, 2)
1,2	5	$x \in V \wedge y \in V$	Th. 3.16.5.5(4)

2.2 Ein- und Ausnachbarschaften

Definition 22.2.2.1 (Ausnachbarschaft eines Knotens).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y,\ N_E^+(x)$
Neues Symbol:
Ausnachbarschaft: $\triangleright N_E^+(x)$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x \in V \vdash N_E^+(x) \coloneqq \{y \in V \mid (x,y) \in E\}$$

Definition 22.2.2.2 (Einnachbarschaft eines Knotens).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y,\ N_E^-(x)$
Neues Symbol:
Einnachbarschaft: $\triangleright N_E^-(x)$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x \in V \vdash N_E^-(x) \coloneqq \{y \in V \mid (y,x) \in E\}$$

Theorem 22.2.2.1 (Elementkriterium der Ausnachbarschaft).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x,y) \in E$$

Beweis.

$\rightarrow$ Th. 22.2.2.1(H1)

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash y \in N_E^+(x) \rightarrow (x,y) \in E$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
4	4 $y \in N_E^+(x)$	A
1,2	5 $N_E^+(x) = \{z \in V \mid (x,z) \in E\}$	Def. 22.2.2.1(1, 2)
1,2,4	6 $y \in \{z \in V \mid (x,z) \in E\}$	$= E(5,4)$
1,2,4	7 $(x,y) \in E$	Th. 3.7.3.3(6)
1,2,3	8 $y \in N_E^+(x) \rightarrow (x,y) \in E$	$\rightarrow I(4,7)$

$\leftarrow$ Th. 22.2.2.1(H2)

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash (x,y) \in E \rightarrow y \in N_E^+(x)$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
4	4 $(x, y) \in E$	A
1,2	5 $N_E^+(x) = \{z \in V \mid (x, z) \in E\}$	Def. 22.2.2.1(1, 2)
3,4	6 $y \in \{z \in V \mid (x, z) \in E\}$	Th. 3.7.2.6(3, 4)
1,2	7 $\{z \in V \mid (x, z) \in E\} = N_E^+(x)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	8 $y \in N_E^+(x)$	$= E(7, 6)$
1,2,3	9 $(x, y) \in E \to y \in N_E^+(x)$	$\to I(4, 8)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
1,2,3	4 $y \in N_E^+(x) \to (x, y) \in E$	Th. 22.2.2.1($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $(x, y) \in E \to y \in N_E^+(x)$	Th. 22.2.2.1($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x, y) \in E$	$\leftrightarrow I(4, 5)$

□

Theorem 22.2.2.2 (Elementkriterium der Einnachbarschaft).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ x, y \in V \vdash y \in N_E^-(x) \leftrightarrow (y, x) \in E$$

Beweis.

$\to$ Th. 22.2.2.2(H1)

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ x, y \in V \vdash y \in N_E^-(x) \to (y, x) \in E$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
4	4 $y \in N_E^-(x)$	A
1,2	5 $N_E^-(x) = \{z \in V \mid (z, x) \in E\}$	Def. 22.2.2.2(1, 2)
1,2,4	6 $y \in \{z \in V \mid (z, x) \in E\}$	$= E(5, 4)$
1,2,4	7 $(y, x) \in E$	Th. 3.7.3.3(6)

1,2,3	$8\ y \in N_E^-(x) \to (y,x) \in E$	$\to I(4,7)$

$\leftarrow$ Th. 22.2.2.2(H2)

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash (y,x) \in E \to y \in N_E^-(x)$$

1	$1\ \mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	$2\ x \in V$	A
3	$3\ y \in V$	A
4	$4\ (y,x) \in E$	A
1,2	$5\ N_E^-(x) = \{z \in V \mid (z,x) \in E\}$	Def. 22.2.2.2(1, 2)
3,4	$6\ y \in \{z \in V \mid (z,x) \in E\}$	Th. 3.7.2.6(3, 4)
1,2	$7\ \{z \in V \mid (z,x) \in E\} = N_E^-(x)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	$8\ y \in N_E^-(x)$	$= E(7,6)$
1,2,3	$9\ (y,x) \in E \to y \in N_E^-(x)$	$\to I(4,8)$

Schluss:

1	$1\ \mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	$2\ x \in V$	A
3	$3\ y \in V$	A
1,2,3	$4\ y \in N_E^-(x) \to (y,x) \in E$	Th. 22.2.2.2($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	$5\ (y,x) \in E \to y \in N_E^-(x)$	Th. 22.2.2.2($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	$6\ y \in N_E^-(x) \leftrightarrow (y,x) \in E$	$\leftrightarrow I(4,5)$

□

Theorem 22.2.2.3 (Gebündelte Nachbarschaftskriterien).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash \big(y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x,y) \in E\big) \wedge \big(y \in N_E^-(x) \leftrightarrow (y,x) \in E\big)$$

1	$1\ \mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	$2\ x \in V$	A
3	$3\ y \in V$	A
1,2,3	$4\ y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x,y) \in E$	Th. 22.2.2.1(1, 2, 3)
1,2,3	$5\ y \in N_E^-(x) \leftrightarrow (y,x) \in E$	Th. 22.2.2.2(1, 2, 3)

1,2,3	6	$\big(y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x,y) \in E\big) \wedge \big(y \in N_E^-(x) \leftrightarrow (y,x) \in E\big)$	$\wedge I(4,5)$

2.3 Umkehrgraph und induzierte Teilgraphen

Definition 22.2.3.1 (Umkehrrelation eines Graphen).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y,\ E^{\mathrm{op}}$
Neues Symbol:
Umkehrrelation: $\triangleright E^{\mathrm{op}}$

$$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash E^{\mathrm{op}} \coloneqq \{(x,y) \in V \times V \mid (y,x) \in E\}$$

Theorem 22.2.3.1 (Der Umkehrgraph ist ein Graph).

Mengen: $V,\ E,\ E^{\mathrm{op}}$

$$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash \mathsf{Graph}(V,E^{\mathrm{op}})$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
1	2	$E^{\mathrm{op}} = \{(x,y) \in V \times V \mid (y,x) \in E\}$	Def. 22.2.3.1(1)
	3	$\{(x,y) \in V \times V \mid (y,x) \in E\} \subseteq V \times V$	Th. 3.7.3.7
1	4	$E^{\mathrm{op}} \subseteq V \times V$	$= E(2,3)$
1	5	$\mathsf{Graph}(V,E^{\mathrm{op}})$	Def. 3.17.1.2(4)

Theorem 22.2.3.2 (Elementkriterium des Umkehrgraphen).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash (x,y) \in E^{\mathrm{op}} \leftrightarrow (y,x) \in E$$

Beweis.

$\rightarrow$ Th. 22.2.3.2(H1)

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash (x,y) \in E^{\mathrm{op}} \rightarrow (y,x) \in E$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2	$x \in V$	A
3	3	$y \in V$	A
4	4	$(x,y) \in E^{\mathrm{op}}$	A
1	5	$E^{\mathrm{op}} = \{(u,v) \in V \times V \mid (v,u) \in E\}$	Def. 22.2.3.1(1)

1,4	6 $(x,y) \in \{(u,v) \in V \times V \mid (v,u) \in E\}$	$= E(5,4)$
1,4	7 $(y,x) \in E$	Th. 3.7.3.3(6)
1,2,3	8 $(x,y) \in E^{\mathrm{op}} \to (y,x) \in E$	$\to I(4,7)$

$\leftarrow$ Th. 22.2.3.2(H2)

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash (y,x) \in E \to (x,y) \in E^{\mathrm{op}}$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
4	4 $(y,x) \in E$	A
2,3	5 $(x,y) \in V \times V$	Th. 3.16.5.9(2, 3)
2,3,4	6 $(x,y) \in \{(u,v) \in V \times V \mid (v,u) \in E\}$	Th. 3.7.2.6(5, 4)
1	7 $E^{\mathrm{op}} = \{(u,v) \in V \times V \mid (v,u) \in E\}$	Def. 22.2.3.1(1)
1	8 $\{(u,v) \in V \times V \mid (v,u) \in E\} = E^{\mathrm{op}}$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3,4	9 $(x,y) \in E^{\mathrm{op}}$	$= E(8,6)$
1,2,3	10 $(y,x) \in E \to (x,y) \in E^{\mathrm{op}}$	$\to I(4,9)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
1,2,3	4 $(x,y) \in E^{\mathrm{op}} \to (y,x) \in E$	Th. 22.2.3.2($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $(y,x) \in E \to (x,y) \in E^{\mathrm{op}}$	Th. 22.2.3.2($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $(x,y) \in E^{\mathrm{op}} \leftrightarrow (y,x) \in E$	$\leftrightarrow I(4,5)$

□

Definition 22.2.3.2 (Induzierte Kantenrelation).

Mengen: $V,\ E,\ U,\ E[U]$
Neues Symbol:
Induzierte Kantenrelation: $\triangleright E[U]$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ U \subseteq V \vdash E[U] \coloneqq E \cap (U \times U)$$

Theorem 22.2.3.3 (Der induzierte Teilgraph ist ein Graph).

Mengen: $V,\ E,\ U$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ U \subseteq V \vdash \mathsf{Graph}(U,E[U])$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2	$U \subseteq V$	A
1,2	3	$E[U] = E \cap (U \times U)$	Def. 22.2.3.2(1, 2)
	4	$E \cap (U \times U) \subseteq U \times U$	Th. 3.10.2.11
1,2	5	$E[U] \subseteq U \times U$	$= E(3, 4)$
1,2	6	$\mathsf{Graph}(U, E[U])$	Def. 3.17.1.2(5)

Theorem 22.2.3.4 (Elementkriterium der induzierten Kantenrelation).

Mengen: $V,\ E,\ U,\ x,\ y$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ U \subseteq V \vdash (x, y) \in E[U] \leftrightarrow (x, y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U$$

Beweis.

$\rightarrow$ Th. 22.2.3.4(H1)

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ U \subseteq V \vdash (x, y) \in E[U] \rightarrow \big((x, y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U\big)$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2	$U \subseteq V$	A
3	3	$(x, y) \in E[U]$	A
1,2	4	$E[U] = E \cap (U \times U)$	Def. 22.2.3.2(1, 2)
1,2,3	5	$(x, y) \in E \cap (U \times U)$	$= E(4, 3)$
1,2,3	6	$(x, y) \in E \wedge (x, y) \in U \times U$	Th. 3.10.2.3(5)
1,2,3	7	$(x, y) \in E$	$\wedge E1(6)$
1,2,3	8	$(x, y) \in U \times U$	$\wedge E2(6)$
1,2,3	9	$x \in U \wedge y \in U$	Th. 3.16.5.5(8)
1,2,3	10	$(x, y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U$	Th. 2.1.4.3(7, $\wedge E1$ (9), $\wedge E2$(9))
1,2	11	$(x, y) \in E[U] \rightarrow \big((x, y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U\big)$	$\rightarrow I(3, 10)$

$\leftarrow$ Th. 22.2.3.4(H2)

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ U \subseteq V \vdash \big((x, y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U\big) \rightarrow (x, y) \in E[U]$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2	$U \subseteq V$	A

3	3	$(x,y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U$	A
3	4	$(x,y) \in E$	$\wedge E1(3)$
3	5	$x \in U$	Th. 2.1.4.1(3)
3	6	$y \in U$	Th. 2.1.4.2(3)
3	7	$(x,y) \in U \times U$	Th. 3.16.5.9(5, 6)
3	8	$(x,y) \in E \cap (U \times U)$	Th. 3.10.2.4(4, 7)
1,2	9	$E[U] = E \cap (U \times U)$	Def. 22.2.3.2(1, 2)
1,2	10	$E \cap (U \times U) = E[U]$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	11	$(x,y) \in E[U]$	$= E(10, 8)$
1,2	12	$\big((x,y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U\big) \to (x,y) \in E[U]$	$\to I(3, 11)$

Schluss:

1	1	$\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2	$U \subseteq V$	A
1,2	3	$(x,y) \in E[U] \to \big((x,y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U\big)$	Th. 22.2.3.4($H1$)(1, 2)
1,2	4	$\big((x,y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U\big) \to (x,y) \in E[U]$	Th. 22.2.3.4($H2$)(1, 2)
1,2	5	$(x,y) \in E[U] \leftrightarrow \big((x,y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U\big)$	$\leftrightarrow I(3, 4)$

□

Kapitel 3

Endliche Kantenzüge und Erreichbarkeit

3.1 Walks und Pfade

Definition 22.3.1.1 (Endlicher gerichteter Walk).

Mengen:	$V,\ E,\ p,\ n,\ i$
Graph:	$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$
Axiome:	
Natürliche Kantenlänge:	$n \in \mathbb{N}$
Knotenfolge:	$p \colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$
Kantenschritt:	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n} \left((p(i), p(i+1)) \in E \right)$
Neues Symbol:	
Struktur:	$\triangleright\, \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$
	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$

Axiom 22.3.1.1 (Natürliche Kantenlänge).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \vdash$$
$$n \in \mathbb{N}$$

Axiom 22.3.1.2 (Knotenfolge).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \vdash$$
$$p \colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$$

Axiom 22.3.1.3 (Aufeinanderfolgende Kanten).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \vdash\\ &\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(i),p(i+1)) \in E)\end{aligned}$$

Theorem 22.3.1.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i$

$$\begin{aligned}\mathsf{Graph}(V,E) \vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \dashv\vdash\ & n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge\\ & \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\big((p(i),p(i+1)) \in E\big)\end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	A
1,2	3 $n \in \mathbb{N}$	Ax. 22.3.1.1(1, 2)
1,2	4 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Ax. 22.3.1.2(1, 2)
1,2	5 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(i),p(i+1)) \in E)$	Ax. 22.3.1.3(1, 2)
1,2	6 $n \in \mathbb{N} \wedge$ $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge$ $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(i),p(i+1)) \in E)$	$\wedge I^*(3,4,5)$

Rückrichtung:

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N} \wedge$ $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge$ $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(i),p(i+1)) \in E)$	A
2	3 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
2	4 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	$\wedge E1(\wedge E2(2))$
2	5 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(i),p(i+1)) \in E)$	$\wedge E2(\wedge E2(2))$
1,2	6 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Def. 22.3.1.1(1, 3, 4, 5)

□

Die Zahl n ist die Kantenlänge des Walks; seine Knotenfolge besitzt den Bereich $\mathbb{N}_{<n+1}$ und damit $n+1$ Glieder.

Theorem 22.3.1.2 (Typisierung der Endpunkte eines Walks).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \vdash p(0) \in V \wedge p(n) \in V$$

Beweis.

Folgentypisierung und Startindex:

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	A
1,2	3 $n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge$ $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(i),p(i+1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(1, 2)
1,2	4 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
1,2	5 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 2.1.4.1(3)
	6 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	7 $0 \leq n$	Th. 10.4.6.4(4)
1,2	8 $0 \leq n \leftrightarrow 0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(6, 4)
1,2	9 $0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 2.2.4.1(8, 7)

Endindex und Endpunkttypisierung:

1,2	10 $n \leq n$	Th. 10.4.5.10(4)
1,2	11 $n \leq n \leftrightarrow n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(4, 4)
1,2	12 $n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 2.2.4.1(11, 10)
1,2	13 $p(0) \in V$	Th. 5.2.3.9(5, 9)
1,2	14 $p(n) \in V$	Th. 5.2.3.9(5, 12)
1,2	15 $p(0) \in V \wedge p(n) \in V$	$\wedge I(13, 14)$

□

Theorem 22.3.1.3 (Jeder Schritt eines Walks ist ein Bogen).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)\,,\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash (p(i),p(i+1)) \in E$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	A
3	3 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A

1,2	4 $n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge$ $\forall j \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(j), p(j+1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(1, 2)
1,2	5 $\forall j \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(j), p(j+1)) \in E)$	Th. 2.1.4.2(4)
1,2,3	6 $(p(i), p(i+1)) \in E$	$\to E(3, \forall E(5))$

Definition 22.3.1.2 (Endlicher gerichteter Pfad).

Mengen:	$V,\ E,\ p,\ n$
Graph:	$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$
Axiome:	
Walkstruktur:	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$
Injektive Knotenfolge:	$p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$
Neues Symbol:	
Struktur:	$\triangleright\, \mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$

$$\mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$$

Axiom 22.3.1.4 (Walkstruktur).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$$

Axiom 22.3.1.5 (Injektive Knotenfolge).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$$

Theorem 22.3.1.4 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Graph}(V, E) \vdash \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \dashv\vdash \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $\mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$	A

1,2	3 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4(1, 2)
1,2	4 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Ax. 22.3.1.5(1, 2)
1,2	5 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \wedge$ $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	$\wedge I^*(3,4)$

Rückrichtung:

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \wedge$ $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	A
2	3 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	$\wedge E1(2)$
2	4 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	$\wedge E2(2)$
1,2	5 $\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$	Def. 22.3.1.2(1, 3, 4)

□

Theorem 22.3.1.5 (Funktionscharakter eines Pfads).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \vdash p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$	A
1,2	3 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Ax. 22.3.1.5(1, 2)
1,2	4 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Def. 6.2.1.1(3)

Definition 22.3.1.3 (Gerichteter Kreis).

Mengen:	$V,\ E,\ p,\ n,\ i,\ j$
Graph:	$\triangleright\, \mathsf{Graph}(V,E)$
Axiome:	
Natürliche Kantenlänge:	$n \in \mathbb{N}$
Positive Kantenlänge:	$n \neq 0$
Walkstruktur:	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$
Geschlossenheit:	$p(0) = p(n)$
Verschiedene innere Knoten:	$\forall i,j \in \mathbb{N}_{<n}\,(p(i) = p(j) \to i = j)$
Neues Symbol:	
Struktur:	$\triangleright\, \mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n)$

$$\mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n)$$

Axiom 22.3.1.6 (Natürliche Kantenlänge).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i,\ j$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n) \vdash$$
$$n \in \mathbb{N}$$

Axiom 22.3.1.7 (Positive Kantenlänge).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i,\ j$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n) \vdash$$
$$n \neq 0$$

Axiom 22.3.1.8 (Walkstruktur).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i,\ j$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n) \vdash$$
$$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$$

Axiom 22.3.1.9 (Geschlossenheit).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i,\ j$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n) \vdash$$
$$p(0) = p(n)$$

Axiom 22.3.1.10 (Verschiedene innere Knoten).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i,\ j$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n) \vdash$$
$$\forall i, j \in \mathbb{N}_{<n}\,(p(i) = p(j) \to i = j)$$

Theorem 22.3.1.6 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i,\ j$

$$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash \mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n) \dashv\vdash n \in \mathbb{N} \land n \neq 0 \land \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \land p(0) = p(n) \land \forall i,j \in \mathbb{N}_{<n} \big(p(i) = p(j) \to i = j\big)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2	$\mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n)$	A
1,2	3	$n \in \mathbb{N}$	Ax. 22.3.1.6(1, 2)
1,2	4	$n \neq 0$	Ax. 22.3.1.7(1, 2)
1,2	5	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Ax. 22.3.1.8(1, 2)
1,2	6	$p(0) = p(n)$	Ax. 22.3.1.9(1, 2)
1,2	7	$\forall i,j \in \mathbb{N}_{<n} (p(i) = p(j) \to i = j)$	Ax. 22.3.1.10(1, 2)
1,2	8	$n \in \mathbb{N} \land$ $n \neq 0 \land$ $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \land$ $p(0) = p(n) \land$ $\forall i,j \in \mathbb{N}_{<n} (p(i) = p(j) \to i = j)$	$\land I^*(3,4,5,6,7)$

Rückrichtung:

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N} \land$ $n \neq 0 \land$ $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n) \land$ $p(0) = p(n) \land$ $\forall i,j \in \mathbb{N}_{<n} (p(i) = p(j) \to i = j)$	A
2	3	$n \in \mathbb{N}$	$\land E1(2)$
2	4	$n \neq 0$	$\land E1(\land E2(2))$
2	5	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	$\land E1(\land E2(\land E2(2)))$
2	6	$p(0) = p(n)$	$\land E1(\land E2(\land E2(\land E2(2))))$
2	7	$\forall i,j \in \mathbb{N}_{<n} (p(i) = p(j) \to i = j)$	$\land E2(\land E2(\land E2(\land E2(2))))$
1,2	8	$\mathsf{Cycle}_{V,E}(p,n)$	Def. 22.3.1.3(1, 3, 4, 5, 6, 7)

□

Definition 22.3.1.4 (Azyklischer gerichteter Graph).

Mengen:	$V,\ E,\ p,\ n$
Axiome:	
Graphstruktur:	$\mathsf{Graph}(V, E)$
Kreisfreiheit:	$\neg\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, \mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n)$
Neues Symbol:	
Struktur:	$\triangleright\, \mathsf{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V, E)$

$$\mathsf{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V, E)$$

Axiom 22.3.1.11 (Graphstruktur).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V, E) \vdash \mathsf{Graph}(V, E)$$

Axiom 22.3.1.12 (Kreisfreiheit).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V, E) \vdash \neg\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, \mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n)$$

Theorem 22.3.1.7 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V, E) \dashv\vdash \mathsf{Graph}(V, E) \wedge \neg\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, \mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\mathsf{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V, E)$	A
1	2	$\mathsf{Graph}(V, E)$	Ax. 22.3.1.11(1)
1	3	$\neg\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, \mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n)$	Ax. 22.3.1.12(1)
1	4	$\mathsf{Graph}(V, E) \wedge \neg\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, \mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n)$	$\wedge I^*(2, 3)$

Rückrichtung:

1	1	$\mathsf{Graph}(V, E) \wedge \neg\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, \mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n)$	A

1	2	$\mathsf{Graph}(V, E)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, \mathsf{Cycle}_{V,E}(p, n)$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\mathsf{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V, E)$	Def. 22.3.1.4(2, 3)

□

3.2 Erreichbarkeit

Definition 22.3.2.1 (Gerichtete Erreichbarkeit).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ p,\ n$
Neues Symbol:
Erreichbarkeit: $\triangleright\ \rightsquigarrow_E$

$$\mathsf{Graph}(V, E) \vdash u \rightsquigarrow_E v :\equiv u \in V \wedge v \in V \wedge \Big(u = v \vee \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \left(\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v\right)\Big)$$

Die Gleichheitsalternative ist die explizite Länge-null-Konvention. Sie macht jeden Knoten von sich selbst erreichbar, ohne für diesen Sonderfall einen zusätzlichen Namen für die konstante Einpunktfolge einzuführen.

Theorem 22.3.2.1 (Erreichbarkeit typisiert ihre Endpunkte).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ u \rightsquigarrow_E v \vdash u \in V \wedge v \in V$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2	$u \rightsquigarrow_E v$	A
1,2	3	$u \in V \wedge v \in V \wedge \Big(u = v \vee \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\ (\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v)\Big)$	Def. 22.3.2.1(1, 2)
1,2	4	$u \in V$	$\wedge E1(3)$
1,2	5	$v \in V$	Th. 2.1.4.1(3)
1,2	6	$u \in V \wedge v \in V$	$\wedge I(4, 5)$

Theorem 22.3.2.2 (Reflexivität der Erreichbarkeit auf dem Knotenträger).

Mengen: $V,\ E,\ u$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ u \in V \vdash u \rightsquigarrow_E u$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2	$u \in V$	A
	3	$u = u$	$= I$
	4	$u = u \vee \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, (\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = u)$	$\vee I1(3)$
2	5	$u \in V \wedge u \in V \wedge \Big(u = u \vee \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p\, (\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = u)\Big)$	Th. 2.1.4.3(2, 2, 4)
1,2	6	$u \rightsquigarrow_E u$	Def. 22.3.2.1(1, 5)

Bd. 23 - Ungerichtete Graphen

Kapitel 1

Einleitung

Ein ungerichteter Graph wird weiterhin durch eine relationale Kantenmenge $E \subseteq V \times V$ dargestellt. Das zusätzliche Symmetrieaxiom identifiziert die beiden Orientierungen einer Kante: Mit (x, y) gehört auch (y, x) zu E. Diese Darstellung ist mit den gerichteten Graphen aus Band 22 unmittelbar verträglich und vermeidet eine zweite Theorie endlicher Wege.

Der vorliegende Band entwickelt darauf aufbauend ungerichtete Nachbarschaften und induzierte ungerichtete Teilgraphen. Schleifenfreie, also schlichte ungerichtete Graphen werden in Band 24 behandelt; Band 25 führt den Zusammenhangsbegriff ein. Auf beiden Spezialisierungen baut die Baumtheorie in Band 26 auf.

Kapitel 2

Ungerichtete Graphen

2.1 Axiomatischer Begriff

Definition 23.2.1.1 (Begriff des ungerichteten Graphen).

Mengen:	$V,\ E,\ x,\ y$	
Axiome:		
Grundgraph:	$\mathsf{Graph}(V, E)$	Def. *3.17.1.2*
Symmetrie:	$x, y \in V,\ (x, y) \in E \vdash (y, x) \in E$	
Neues Symbol:		
Ungerichteter Graph:	$\triangleright \mathsf{UGraph}(V, E)$	

$$\mathsf{UGraph}(V, E)$$

Axiom 23.2.1.1 (Zugriff auf den gerichteten Grundgraphen).

Mengen: $V,\ E$

$$\mathsf{UGraph}(V, E) \vdash E \subseteq V \times V$$

Axiom 23.2.1.2 (Zugriff auf die Kantensymmetrie).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y$

$$\mathsf{UGraph}(V, E) \vdash \forall x, y \in V \left((x, y) \in E \to (y, x) \in E\right)$$

Theorem 23.2.1.1 (Strukturzugriff auf einen ungerichteten Graphen).

Mengen: $V,\ E$

$$\mathsf{UGraph}(V, E) \vdash \mathsf{Graph}(V, E)$$

1	1 $\mathsf{UGraph}(V, E)$	A
1	2 $E \subseteq V \times V$	Ax. 23.2.1.1(1)
1	3 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Def. 3.17.1.2(2)

Theorem 23.2.1.2 (Einführungskriterium für ungerichtete Graphen).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y$

$$E \subseteq V \times V,\ \forall x, y \in V \left((x, y) \in E \to (y, x) \in E\right) \vdash \mathsf{UGraph}(V, E)$$

1	1 $E \subseteq V \times V$	A
2	2 $\forall x, y \in V \left((x, y) \in E \to (y, x) \in E\right)$	A
1	3 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Def. 3.17.1.2(1)
4	4 $x \in V$	A
5	5 $y \in V$	A
6	6 $(x, y) \in E$	A
2,4,5	7 $(x, y) \in E \to (y, x) \in E$	$\to E(4, \to E(5, 2))$
2,4,5,6	8 $(y, x) \in E$	$\to E(6, 7)$
2,4,5	9 $(x, y) \in E \to (y, x) \in E$	$\to I(6, 8)$
2,4	10 $\forall y \in V \left((x, y) \in E \to (y, x) \in E\right)$	$\forall I(\to I(5, 9))$
2	11 $\forall x, y \in V \left((x, y) \in E \to (y, x) \in E\right)$	$\forall I(\to I(4, 10))$
1,2	12 $\mathsf{UGraph}(V, E)$	Def. 23.2.1.1(3, 11)

Theorem 23.2.1.3 (Symmetrie der ungerichteten Adjazenz).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y$

$$\mathsf{UGraph}(V, E),\ x, y \in V,\ (x, y) \in E \vdash (y, x) \in E$$

1	1 $\mathsf{UGraph}(V, E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
4	4 $(x, y) \in E$	A
1	5 $\forall x, y \in V \left((x, y) \in E \to (y, x) \in E\right)$	Ax. 23.2.1.2(1)
1,2,3,4	6 $(y, x) \in E$	$\to E(4, \forall E(\to E(3, \forall E(5))))$

2.2 Ungerichtete Nachbarschaften

Definition 23.2.2.1 (Nachbarschaft in einem ungerichteten Graphen).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ N_E(x)$
Neues Symbol:
Nachbarschaft: $\triangleright N_E(x)$

$$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ x \in V \vdash N_E(x) \coloneqq N_E^+(x)$$

Theorem 23.2.2.1 (Elementkriterium der ungerichteten Nachbarschaft).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y$

$$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash y \in N_E(x) \leftrightarrow (x,y) \in E$$

1	1 $\mathsf{UGraph}(V,E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
1	4 $\mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2	5 $N_E(x) = N_E^+(x)$	Def. 23.2.2.1(1, 2)
1,2,3	6 $y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x,y) \in E$	Th. 22.2.2.1(4, 2, 3)
1,2,3	7 $y \in N_E(x) \leftrightarrow (x,y) \in E$	$\leftrightarrow S(5,6)$

Theorem 23.2.2.2 (Symmetrie der Nachbarschaft).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y$

$$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash y \in N_E(x) \leftrightarrow x \in N_E(y)$$

Beweis.

$\rightarrow$ Th. 23.2.2.2(H1)

$$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash y \in N_E(x) \rightarrow x \in N_E(y)$$

1	1 $\mathsf{UGraph}(V,E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
4	4 $y \in N_E(x)$	A

1,2,3,4	5 $y \in N_E(x) \leftrightarrow (x,y) \in E$	Th. 23.2.2.1$(1,2,3)$
1,2,3,4	6 $(x,y) \in E$	Th. 2.2.4.1$(5,4)$
1,2,3,4	7 $(y,x) \in E$	Th. 23.2.1.3$(1,2,3,6)$
1,2,3,4	8 $x \in N_E(y) \leftrightarrow (y,x) \in E$	Th. 23.2.2.1$(1,3,2)$
1,2,3,4	9 $x \in N_E(y)$	Th. 2.2.4.2$(8,7)$
1,2,3	10 $y \in N_E(x) \rightarrow x \in N_E(y)$	$\rightarrow I(4,9)$

$\leftarrow$ Th. 23.2.2.2(H2)

$$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ x,y \in V \vdash x \in N_E(y) \rightarrow y \in N_E(x)$$

1	1 $\mathsf{UGraph}(V,E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
1,2,3	4 $x \in N_E(y) \rightarrow y \in N_E(x)$	Th. 23.2.2.2$(H1)(1,3,2)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{UGraph}(V,E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
1,2,3	4 $y \in N_E(x) \rightarrow x \in N_E(y)$	Th. 23.2.2.2$(H1)(1,2,3)$
1,2,3	5 $x \in N_E(y) \rightarrow y \in N_E(x)$	Th. 23.2.2.2$(H2)(1,2,3)$
1,2,3	6 $y \in N_E(x) \leftrightarrow x \in N_E(y)$	$\leftrightarrow I(4,5)$

$\square$

Kapitel 3

Teilgraphen

3.1 Induzierte ungerichtete Teilgraphen

Theorem 23.3.1.1 (Symmetrie der induzierten Kantenrelation).

Mengen: $V,\ E,\ U,\ x,\ y$

$$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ U \subseteq V,\ x,y \in U,\ (x,y) \in E[U] \vdash (y,x) \in E[U]$$

1	1	$\mathsf{UGraph}(V,E)$	A
2	2	$U \subseteq V$	A
3	3	$x \in U$	A
4	4	$y \in U$	A
5	5	$(x,y) \in E[U]$	A
1	6	$\mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 23.2.1.1(1)
2,3	7	$x \in V$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
2,4	8	$y \in V$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
1,2,5	9	$(x,y) \in E[U] \leftrightarrow ((x,y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U)$	Th. 22.2.3.4(6, 2)
1,2,5	10	$(x,y) \in E \wedge x \in U \wedge y \in U$	Th. 2.2.4.1(9, 5)
1,2,5	11	$(x,y) \in E$	$\wedge E1(10)$
1,2,3,4,5	12	$(y,x) \in E$	Th. 23.2.1.3(1, 7, 8, 11)
1,2,3,4,5	13	$(y,x) \in E \wedge y \in U \wedge x \in U$	Th. 2.1.4.3(12, 4, 3)
1,2,3,4,5	14	$(y,x) \in E[U] \leftrightarrow ((y,x) \in E \wedge y \in U \wedge x \in U)$	Th. 22.2.3.4(6, 2)
1,2,3,4,5	15	$(y,x) \in E[U]$	Th. 2.2.4.2(14, 13)

Theorem 23.3.1.2 (Induzierte Teilgraphen bleiben ungerichtet).

Mengen: $V,\ E,\ U$

$$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ U \subseteq V \vdash \mathsf{UGraph}(U, E[U])$$

1	1 $\mathsf{UGraph}(V,E)$	A
2	2 $U \subseteq V$	A
1	3 $\mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2	4 $\mathsf{Graph}(U, E[U])$	Th. 22.2.3.3(3, 2)
1,2	5 $x, y \in U,\ (x,y) \in E[U] \vdash (y,x) \in E[U]$	Th. 23.3.1.1(1, 2)
1,2	6 $\mathsf{UGraph}(U, E[U])$	Def. 23.2.1.1(4, 5)

Bd. 24 - Schlichte ungerichtete Graphen

Kapitel 1

Einleitung

Ein schlichter ungerichteter Graph ist ein ungerichteter Graph ohne Knotenschleifen. Die Schleifenfreiheit wird als eigenes Strukturaxiom geführt, sodass spätere Beweise sowohl auf die Symmetrie des Grundgraphen als auch unmittelbar auf die Irreflexivität seiner Kantenrelation zugreifen können.

Der Band zeigt außerdem, dass induzierte Teilgraphen schlichter Graphen wieder schlicht sind. Damit steht die in der Baumtheorie benötigte Graphklasse unabhängig vom Zusammenhangsbegriff des folgenden Bandes zur Verfügung.

Kapitel 2

Schlichte ungerichtete Graphen

2.1 Axiomatischer Begriff

Definition 24.2.1.1 (Begriff des schlichten ungerichteten Graphen).

Mengen:	$V,\ E,\ x$	
Axiome:		
Ungerichteter Graph:	$\mathsf{UGraph}(V, E)$	Def. *23.2.1.1*
Schleifenfreiheit:	$x \in V \vdash (x, x) \notin E$	
Neues Symbol:		
Schlichter ungerichteter Graph:	$\triangleright\, \mathsf{SGraph}(V, E)$	

$$\mathsf{SGraph}(V, E)$$

Axiom 24.2.1.1 (Zugriff auf den ungerichteten Grundgraphen).

Mengen: $V,\ E$

$$\mathsf{SGraph}(V, E) \vdash \mathsf{UGraph}(V, E)$$

Axiom 24.2.1.2 (Zugriff auf die Schleifenfreiheit).

Mengen: $V,\ E,\ x$

$$\mathsf{SGraph}(V, E) \vdash \forall x \in V \left((x, x) \notin E\right)$$

Theorem 24.2.1.1 (Strukturzugriff auf einen schlichten Graphen).

Mengen: $V,\ E$

$$\mathsf{SGraph}(V, E) \vdash \mathsf{UGraph}(V, E) \wedge \mathsf{Graph}(V, E)$$

1	1 $\mathsf{SGraph}(V, E)$	A
1	2 $\mathsf{UGraph}(V, E)$	Ax. 24.2.1.1(1)
1	3 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(2)
1	4 $\mathsf{UGraph}(V, E) \wedge \mathsf{Graph}(V, E)$	$\wedge I(2, 3)$

Theorem 24.2.1.2 (Einführungskriterium für schlichte ungerichtete Graphen).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y$

$$E \subseteq V \times V,\ \forall x, y \in V \big((x, y) \in E \to (y, x) \in E\big),$$
$$\forall x \in V \big((x, x) \notin E\big) \vdash \mathsf{SGraph}(V, E)$$

1	1 $E \subseteq V \times V$	A
2	2 $\forall x, y \in V \big((x, y) \in E \to (y, x) \in E\big)$	A
3	3 $\forall x \in V \big((x, x) \notin E\big)$	A
1,2	4 $\mathsf{UGraph}(V, E)$	Th. 23.2.1.2(1, 2)
5	5 $x \in V$	A
3,5	6 $(x, x) \notin E$	$\to E(5, 3)$
3	7 $\forall x \in V \big((x, x) \notin E\big)$	$\forall I(\to I(5, 6))$
1,2,3	8 $\mathsf{SGraph}(V, E)$	Def. 24.2.1.1(4, 7)

Theorem 24.2.1.3 (Ein schlichter Graph besitzt keine Knotenschleife).

Mengen: $V,\ E,\ x$

$$\mathsf{SGraph}(V, E)\,,\ x \in V \vdash (x, x) \notin E$$

1	1 $\mathsf{SGraph}(V, E)$	A
2	2 $x \in V$	A
1	3 $\forall x \in V \big((x, x) \notin E\big)$	Ax. 24.2.1.2(1)
1,2	4 $(x, x) \notin E$	$\to E(2, \forall E(3))$

2.2 Induzierte Teilgraphen

Theorem 24.2.2.1 (Induzierte Teilgraphen schlichter Graphen sind schlicht).

Mengen: $V,\ E,\ U,\ x$

$$\mathsf{SGraph}(V, E)\,,\ U \subseteq V \vdash \mathsf{SGraph}(U, E[U])$$

1	1	$\mathsf{SGraph}(V, E)$	A
2	2	$U \subseteq V$	A
1	3	$\mathsf{UGraph}(V, E)$	Ax. 24.2.1.1(1)
1,2	4	$\mathsf{UGraph}(U, E[U])$	Th. 23.3.1.2(3, 2)
5	5	$x \in U$	A
2,5	6	$x \in V$	Th. 3.5.2.6(2, 5)
1,2,5	7	$(x, x) \notin E$	Th. 24.2.1.3(1, 6)
8	8	$(x, x) \in E[U]$	A
1,2,8	9	$\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(3)
1,2,8	10	$(x, x) \in E[U] \leftrightarrow ((x, x) \in E \wedge x \in U \wedge x \in U)$	Th. 22.2.3.4(9, 2)
1,2,8	11	$(x, x) \in E \wedge x \in U \wedge x \in U$	Th. 2.2.4.1(10, 8)
1,2,8	12	$(x, x) \in E$	$\wedge E1(11)$
1,2,5,8	13	$\bot$	$\bot I(12, 7)$
1,2,5	14	$(x, x) \notin E[U]$	$\neg I(8, 13)$
1,2	15	$\mathsf{SGraph}(U, E[U])$	Def. 24.2.1.1(4, 14)

Bd. 25 - Zusammenhängende Graphen

Kapitel 1

Einleitung

Ein ungerichteter Graph heißt zusammenhängend, wenn je zwei seiner Knoten durch einen endlichen Walk verbunden sind. Der in Band 22 eingeführte Erreichbarkeitsbegriff enthält dabei auch den Fall der Länge null und erfasst somit den Fall gleicher Endpunkte ohne Sonderregel.

Dieser Band isoliert den Zusammenhang als eigene Strukturstufe. Dadurch kann die folgende Baumtheorie die Zusammenhangseigenschaft unabhängig von der in Band 24 eingeführten Schleifenfreiheit verwenden.

Kapitel 2

Zusammenhängende Graphen

2.1 Axiomatischer Begriff

Definition 25.2.1.1 (Begriff des zusammenhängenden Graphen).

Mengen:	$V,\ E,\ u,\ v$	
Axiome:		
Ungerichteter Graph:	$\mathsf{UGraph}(V, E)$	Def. *23.2.1.1*
Erreichbarkeit:	$u, v \in V \vdash u \rightsquigarrow_E v$	Def. *22.3.2.1*
Neues Symbol:		
Zusammenhängender Graph:	$\triangleright\, \mathsf{Zus}(V, E)$	

$$\mathsf{Zus}(V, E)$$

Axiom 25.2.1.1 (Zugriff auf den ungerichteten Grundgraphen).

Mengen: $V,\ E$

$$\mathsf{Zus}(V, E) \vdash \mathsf{UGraph}(V, E)$$

Axiom 25.2.1.2 (Zugriff auf den Zusammenhang).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v$

$$\mathsf{Zus}(V, E) \vdash \forall u, v \in V \left(u \rightsquigarrow_E v\right)$$

Theorem 25.2.1.1 (Strukturzugriff auf einen zusammenhängenden Graphen).

Mengen: $V,\ E$

$$\mathsf{Zus}(V, E) \vdash \mathsf{UGraph}(V, E) \wedge \mathsf{Graph}(V, E)$$

1	1	$\mathsf{Zus}(V, E)$	A
1	2	$\mathsf{UGraph}(V, E)$	Ax. 25.2.1.1(1)
1	3	$\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(2)
1	4	$\mathsf{UGraph}(V, E) \wedge \mathsf{Graph}(V, E)$	$\wedge I(2, 3)$

Theorem 25.2.1.2 (Je zwei Knoten eines zusammenhängenden Graphen sind erreichbar).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v$

$$\mathsf{Zus}(V, E)\,,\ u, v \in V \vdash u \rightsquigarrow_E v$$

1	1	$\mathsf{Zus}(V, E)$	A
2	2	$u \in V$	A
3	3	$v \in V$	A
1	4	$\forall u, v \in V \left(u \rightsquigarrow_E v\right)$	Ax. 25.2.1.2(1)
1,2,3	5	$u \rightsquigarrow_E v$	$\rightarrow E(3, \forall E(\rightarrow E(2, \forall E(4))))$

Bd. 26 - Bäume

Kapitel 1

Einleitung

Ein Baum ist in diesem Band kein Bild, sondern ein schlichter ungerichteter Graph mit einer ausgezeichneten Wegeigenschaft. Ein endlicher einfacher Weg wird dabei durch eine natürliche Kantenlänge und eine injektive endliche Folge seiner Knoten dargestellt. Der Graph selbst darf unendlich sein; nur jeder einzelne Weg ist endlich.

Wälder werden dadurch charakterisiert, dass zwischen zwei Knoten höchstens ein endlicher einfacher Weg liegt. Bei einem Baum ist der Träger nicht leer und zwischen je zwei Knoten liegt genau ein solcher Weg. Diese Definition liefert Azyklizität und Zusammenhang getrennt und ohne ein zusätzliches Endlichkeitsaxiom. Nach der Wahl einer Wurzel entstehen Eltern, Kinder und Vorfahren aus den eindeutigen Wurzelwegen. Den Abschluss bilden binäre, volle binäre und geordnete volle Binärbäume. Im folgenden Band werden die dort konstruierten Klammerungsbäume als besondere geordnete volle Binärbäume erkannt.

Kapitel 2

Endliche einfache Wege

2.1 Wege zwischen festgelegten Endpunkten

Mit $\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$ bezeichnet Band 22 einen endlichen einfachen Weg. Dabei ist $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$ injektiv, und aufeinanderfolgende Knoten sind durch Kanten aus E verbunden. Für ungerichtete Graphen darf dieselbe Aussage verwendet werden, weil ihre Kantenrelation symmetrisch ist.

Definition 26.2.1.1 (Menge der endlichen einfachen Wege).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ n,\ p$
Graph: $\triangleright\, \mathsf{Graph}(V,E)$
Neue Schreibweise: $\mathcal{P}_{V,E}(u,v)$

$$\mathcal{P}_{V,E}(u,v) \coloneqq \big\{(n,p) \in \mathbb{N} \times \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \;\big|\; \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v\big\}$$

Ein Element von $\mathcal{P}_{V,E}(u,v)$ enthält die Länge und die Knotenfolge. Dadurch werden Wege verschiedener Länge nicht versehentlich miteinander identifiziert.

Theorem 26.2.1.1 (Zugriff auf einen endlichen einfachen Weg).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p$
Graph: $\triangleright\, \mathsf{Graph}(V,E)$

$$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(z = (n,p) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v\big)$$

1	1	$z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	A

1	$2\ \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(z = (n,p) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v\big)$	Def. 26.2.1.1(1)
3	$3\ \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(z = (n,p) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v\big)$	A
3	$4\ z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	Def. 26.2.1.1(3)
	$5\ z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(z = (n,p) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v\big)$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(1,2), \rightarrow I(3,4))$

Theorem 26.2.1.2 (Knotenfolge eines gespeicherten Weges).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ n,\ p$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ (n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \vdash p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$$

1	$1\ \mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	$2\ (n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	A
1,2	$3\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$	Def. 26.2.1.1(1, 2)
1,2	$4\ p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 22.3.1.5(1, 3)

Theorem 26.2.1.3 (Endpunkte eines Weges gehören zum Träger).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ n,\ p$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ (n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \vdash u \in V \wedge v \in V$$

1	$1\ \mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	$2\ (n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	A
2	$3\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v$	Th. 26.2.1.1(2)
1,2	$4\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4(1, $\wedge E1$(3))
1,2	$5\ p(0) \in V \wedge p(n) \in V$	Th. 22.3.1.2(1, 4)
1,2	$6\ u \in V \wedge v \in V$	$= E(\wedge E2(3), = E(\wedge E(3), 5))$

2.2 Elementare Operationen mit endlichen Wegen

Die folgenden Hilfssätze formulieren die drei endlichen Operationen, die später benötigt werden: Abschneiden eines Anfangsstücks, Fortsetzen um eine Kante unter sofortiger Entfernung einer entstehenden Wiederholung und Umkehrung in einem ungerichteten Graphen. Die Beweise benutzen durchgehend die Plus-eins-Indizierung aus Band 22.

Theorem 26.2.2.1 (Indexangaben für einen Weganfang).

Mengen: $n,\ k$

$$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$$

Beweis.

Typisierung und Schranke des Schnittindex:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
	3 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	4 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 3)
1	5 $\mathbb{N}_{<n+1} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(4)
1,2	6 $k \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(5, 2)
1,2	7 $k < n+1$	Th. 10.4.6.13(6, 4, 2)
1,2	8 $k+1 \leq n+1$	Th. 10.4.5.16(6, 4, 7)
1,2	9 $k \leq n \leftrightarrow k \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(6, 1)
1,2	10 $k \leq n$	Th. 2.2.4.2(9, 2)

Inklusion der Anfangsabschnitte:

1,2	11 $k+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(6, 3)
1,2	12 $\mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.22(11, 4, 8)
1,2	13 $k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	$\wedge I(6, 10, 12)$

□

Theorem 26.2.2.2 (Verschiebung eines Wegindex um eins).

Mengen: $n,\ i$

$$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1	3 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(1)
1,2	4 $i \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(3, 2)
1,2	5 $i < n$	Th. 10.4.6.13(4, 1, 2)
	6 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5

1,2	7 $1 + i < 1 + n$	Th. 10.4.5.25(6, 4, 1, 5)
1,2	8 $i + 1 = 1 + i$	Th. 10.4.4.42(4, 6)
1,2	9 $n + 1 = 1 + n$	Th. 10.4.4.42(1, 6)
1,2	10 $i + 1 < n + 1$	$= E(8, = E(9, 7))$
1,2	11 $i + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(4, 6)
1	12 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 6)
1,2	13 $i + 1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.13(11, 12, 10)

Theorem 26.2.2.3 (Zugriff auf die Typdaten eines endlichen Pfads).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash n \in \mathbb{N} \land p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \land p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $\mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$	A
1,2	3 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Ax. 22.3.1.4(1, 2)
1,2	4 $n \in \mathbb{N} \land p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \land \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(i), p(i + 1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(1, 3)
1,2	5 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \land p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Th. 22.3.1.4(1, 2)
1,2	6 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	$\land E2(5)$
1,2	7 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 2.1.4.1(4)
1,2	8 $n \in \mathbb{N} \land p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \land p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	$\land I(\land E1(4), 7, 6)$

Theorem 26.2.2.4 (Ein endlicher Walk ist als Relation typisiert).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \vdash p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	A
1,2	3 $n \in \mathbb{N} \land p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \land \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(i), p(i + 1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(1, 2)
1,2	4 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 2.1.4.1(3)
1,2	5 $p \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \times V$	Th. 5.2.1.1(4)

1,2	6 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (3))
1,2	7 $\mathbb{N}_{<n+1} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(6)
1,2	8 $\mathbb{N}_{<n+1} \times V \subseteq \mathbb{N} \times V$	Th. 3.16.5.10(7)
1,2	9 $p \subseteq \mathbb{N} \times V$	Th. 3.5.3.6(5, 8)
1,2	10 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \leftrightarrow p \subseteq \mathbb{N} \times V$	Th. 3.16.2.1
1,2	11 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	Th. 2.2.4.2(10, 9)

Theorem 26.2.2.5 (Ein endlicher Pfad ist als Relation typisiert).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $\mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$	A
1,2	3 $n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Th. 26.2.2.3(1, 2)
1,2	4 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 2.1.4.1(3)
1,2	5 $p \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \times V$	Th. 5.2.1.1(4)
1,2	6 $n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Th. 26.2.2.3(1, 2)
1,2	7 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (6))
1,2	8 $\mathbb{N}_{<n+1} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(7)
1,2	9 $\mathbb{N}_{<n+1} \times V \subseteq \mathbb{N} \times V$	Th. 3.16.5.10(8)
1,2	10 $p \subseteq \mathbb{N} \times V$	Th. 3.5.3.6(5, 9)
1,2	11 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \leftrightarrow p \subseteq \mathbb{N} \times V$	Th. 3.16.2.1
1,2	12 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	Th. 2.2.4.2(11, 10)

Theorem 26.2.2.6 (Anfangsabschnitt eines endlichen Walks).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ k,\ i$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)\,,\ k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash \mathsf{Walk}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k\big) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (0) = p(0) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (k) = p(k)$$

Beweis.

Typisierung der eingeschränkten Folge:

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	A

3	3 $k \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
1,2	4 $n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(1, 2)
1,2,3	5 $k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.1($\wedge E1$ (4), 3)
1,2,3	6 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 2.1.4.1(4)
1,2,3	7 $p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}\colon \mathbb{N}_{<k+1} \to V$	Th. 5.3.2.12($\wedge E$(5), 6)

Kantenbedingung des Anfangsabschnitts:

8	8 $i \in \mathbb{N}_{<k}$	A
1,2,3	9 $\mathbb{N}_{<k} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.22($\wedge E1$ (5), $\wedge E1$(4), $\wedge E2$(5))
1,2,3,8	10 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.5.2.6(9, 8)
1,2,3,8	11 $i + 1 \in \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 26.2.2.2($\wedge E1$ (5), 8)
1,2,3,8	12 $k \leq k + 1$	Th. 10.4.5.11($\wedge E1$ (5))
1,2,3,8	13 $\mathbb{N}_{<k} \subseteq \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 10.4.6.22($\wedge E1$ (5), $\wedge E1$(5), 12)
1,2,3,8	14 $i \in \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 3.5.2.6(13, 8)
1,2,3,8	15 $p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (i) = p(i)$	Th. 5.3.2.14($\wedge E$(5), 14)
1,2,3,8	16 $p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (i+1) = p(i+1)$	Th. 5.3.2.14($\wedge E$(5), 11)
1,2,3,8	17 $(p(i), p(i+1)) \in E$	Th. 22.3.1.3(1, 2, 10)
1,2,3,8	18 $(p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (i), p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (i+1)) \in E$	$= E$(15, $= E$(16, 17))
1,2,3	19 $\forall i \in \mathbb{N}_{<k} \big((p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (i), p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (i+1)) \in E\big)$	$\forall I(\to I(8, 18))$
1,2,3	20 $\mathsf{Walk}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k\big)$	Th. 22.3.1.1(1, $\wedge E1$ (5), 7, 19)

Erhaltung der Endpunkte:

1,2,3	21 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2,3	22 $k \leq k$	Th. 10.4.5.10($\wedge E1$ (5))
1,2,3	23 $k \leq k \leftrightarrow k \in \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 10.4.6.21($\wedge E1$ (5), $\wedge E1$(5))
1,2,3	24 $k \in \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 2.2.4.1(23, 22)
1,2,3	25 $0 \leq k$	Th. 10.4.6.4($\wedge E1$ (5))
1,2,3	26 $0 \leq k \leftrightarrow 0 \in \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 10.4.6.21(21, $\wedge E1$(5))

1,2,3	27 $0 \in \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 2.2.4.1(26, 25)
1,2,3	28 $p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (k) = p(k)$	Th. 5.3.2.14($\wedge E$(5), 24)
1,2,3	29 $p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (0) = p(0)$	Th. 5.3.2.14($\wedge E$(5), 27)
1,2,3	30 $p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (0) = p(0) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (k) = p(k)$	$\wedge I$(29, 28)
1,2,3	31 $\mathsf{Walk}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k\big) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (0) = p(0) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (k) = p(k)$	$\wedge I$(20, $\wedge E$1(30), $\wedge E$2(30))

□

Theorem 26.2.2.7 (Anfangsabschnitt eines endlichen Pfads).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ k$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n)\,,\ k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash \mathsf{Path}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k\big) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (0) = p(0) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (k) = p(k)$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $\mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$	A
3	3 $k \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
1,2	4 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Ax. 22.3.1.4(1, 2)
1,2,3	5 $\mathsf{Walk}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k\big) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (0) = p(0) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (k) = p(k)$	Th. 26.2.2.6(1, 4, 3)
1,2	6 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Th. 22.3.1.4(1, 2)
1,2	7 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	$\wedge E$2(6)
1,2,3	8 $n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(1, 4)
1,2,3	9 $k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.1($\wedge E$1(8), 3)
1,2,3	10 $p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}\colon \mathbb{N}_{<k+1} \rightarrowtail V$	Th. 6.3.1.4(7, $\wedge E$(9))
1,2,3	11 $\mathsf{Path}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k\big)$	Th. 22.3.1.4(1, $\wedge E$1(5), 10)
1,2,3	12 $\mathsf{Path}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}, k\big) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (0) = p(0) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}} (k) = p(k)$	$\wedge I$(11, $\wedge E$1(5), $\wedge E$2(5))

Theorem 26.2.2.8 (Schwanzsegment eines endlichen Pfads).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ i,\ j$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ n\in\mathbb{N},\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n+1)\vdash$$
$$\exists q\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)\left(\mathsf{Path}_{V,E}(q,n)\wedge\right.$$
$$q(0)=p(1)\wedge q(n)=p(n+1)\wedge$$
$$\left.\forall i\in\mathbb{N}_{<n+1}\,(q(i)=p(i+1))\right)$$

Beweis.

Konstruktion der verschobenen Folge:

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $n\in\mathbb{N}$	A
3	3 $\mathsf{Path}_{V,E}(p,n+1)$	A
1,3	4 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n+1)$	Ax. 22.3.1.4(1, 3)
1,2,3	5 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,(n+1))\wedge p\colon\mathbb{N}_{<(n+1)+1}\rightarrowtail V$	Th. 22.3.1.4(1, 3)
1,2,3	6 $p\colon\mathbb{N}_{<(n+1)+1}\rightarrowtail V$	$\wedge E2(5)$
7	7 $i\in\mathbb{N}_{<n+1}$	A
2,7	8 $1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2,7	9 $n+1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 8)
2,7	10 $i+1\in\mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	Th. 26.2.2.2(9, 7)
1,2,3,7	11 $p\colon\mathbb{N}_{<(n+1)+1}\to V$	Def. 6.2.1.1(6)
1,2,3,7	12 $p(i+1)\in V$	Th. 5.2.3.9(11, 10)
1,2,3	13 $\forall i\in\mathbb{N}_{<n+1}\,p(i+1)\in V$	$\forall I(\to I(7,12))$
1,2,3	14 $\exists!q\left(q\colon\mathbb{N}_{<n+1}\to V\wedge\forall i\in\mathbb{N}_{<n+1}\,(q(i)=p(i+1))\right)$	Th. 5.2.6.9(13)
15	15 $q\colon\mathbb{N}_{<n+1}\to V\wedge\forall i\in\mathbb{N}_{<n+1}\,(q(i)=p(i+1))$	A

Injektivität:

16	16 $i\in\mathbb{N}_{<n+1}$	A
17	17 $j\in\mathbb{N}_{<n+1}$	A
18	18 $q(i)=q(j)$	A
2,16	19 $1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2,16	20 $n+1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 19)
2,16	21 $i+1\in\mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	Th. 26.2.2.2(20, 16)
2,17	22 $1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2,17	23 $n+1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 22)
2,17	24 $j+1\in\mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	Th. 26.2.2.2(23, 17)
15,16	25 $q(i)=p(i+1)$	$\to E(16,\forall E(\wedge E2(15)))$
15,17	26 $q(j)=p(j+1)$	$\to E(17,\forall E(\wedge E2(15)))$

15,16,17, 18	27 $p(i+1) = p(j+1)$	$= E(25, = E(26, 18))$
1,2,3,15, 16,17,18	28 $i+1 = j+1$	Ax. 6.2.1.1$(6, 21, 24, 27)$
2,16	29 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2,16	30 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1$(2, 29)$
2,16	31 $\mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(30)
2,16	32 $i \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6$(31, 16)$
2,17	33 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2,17	34 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1$(2, 33)$
2,17	35 $\mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(34)
2,17	36 $j \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6$(35, 17)$
1,2,3,15, 16,17,18	37 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2,3,15, 16,17,18	38 $i = j$	Th. 10.4.5.28$(32, 36, 37, 28)$
1,2,3,15	39 $q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Def. 6.2.1.1$(\wedge E1 (15), 16, 17, 18, 38)$

Kantenbedingung und Pfadstruktur:

40	40 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
2,40	41 $i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.2$(2, 40)$
1,2,3,40	42 $(p(i+1), p((i+1)+1)) \in E$	Th. 22.3.1.3$(1, 4, 41)$
15,40	43 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
15,40	44 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1$(2, 43)$
15,40	45 $n \leq n+1$	Th. 10.4.5.11(2)
15,40	46 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.22$(2, 44, 45)$
15,40	47 $i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.5.2.6$(46, 40)$
15,40	48 $q(i) = p(i+1)$	$\rightarrow E(47, \forall E(\wedge E2 (15)))$
15,2,40	49 $q(i+1) = p((i+1)+1)$	$\rightarrow E(41, \forall E(\wedge E2 (15)))$
1,2,3,15, 40	50 $(q(i), q(i+1)) \in E$	$= E(48, = E(49, 42))$
1,2,3,15	51 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\, ((q(i), q(i+1)) \in E)$	$\forall I(\rightarrow I(40, 50))$
1,2,3,15	52 $\mathsf{Walk}_{V,E}(q, n)$	Th. 22.3.1.1$(1, 2, \wedge E1(15), 51)$
1,2,3,15	53 $\mathsf{Path}_{V,E}(q, n)$	Th. 22.3.1.4$(1, 52, 39)$

Endpunkte und Existenzschluss:

15	54	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
15	55	$0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.39(54)
2	56	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	57	$0 \leq n$	Th. 10.4.6.4(2)
2	58	$0 \leq n \leftrightarrow 0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(56, 2)
2	59	$0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 2.2.4.1(58, 57)
2,15	60	$q(0) = p(1)$	$= E(55, \rightarrow E(59, \forall E(\wedge E2(15))))$
2,15	61	$n \leq n$	Th. 10.4.5.10(2)
2,15	62	$n \leq n \leftrightarrow n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(2, 2)
2,15	63	$n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 2.2.4.1(62, 61)
2,15	64	$q(n) = p(n+1)$	$\rightarrow E(63, \forall E(\wedge E2(15)))$
1,2,3,15	65	$q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	Th. 26.2.2.5(1, 52)
1,2,3,15	66	$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,n) \wedge q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(q(i) = p(i+1))\big)$	$\exists I(\wedge I(65, 53, 60, 64, \wedge E2(15)))$
1,2,3	67	$\exists q\,(q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(q(i) = p(i+1)))$	Th. 2.10.9.2(14)
1,2,3	68	$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,n) \wedge q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(q(i) = p(i+1))\big)$	$\exists E(67, 15, 66)$

□

Theorem 26.2.2.9 (Das Schwanzsegment meidet den ersten Knoten).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ i$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ n \in \mathbb{N},\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n+1)\,,\ q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V,$$
$$\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(q(i) = p(i+1)) \vdash p(0) \notin q[\mathbb{N}_{<n+1}]$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\mathsf{Path}_{V,E}(p, n+1)$	A
4	4	$q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V$	A
5	5	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(q(i) = p(i+1))$	A
6	6	$p(0) \in q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	A
4,6	7	$\exists i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(p(0) = q(i))$	Th. 5.2.4.7(4, 6)
8	8	$i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge p(0) = q(i)$	A
5,8	9	$q(i) = p(i+1)$	$\rightarrow E(\wedge E1(8), \forall E(5))$
5,8	10	$p(0) = p(i+1)$	$= E(9, \wedge E2(8))$
1,2,3	11	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, (n+1)) \wedge p\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrowtail V$	Th. 22.3.1.4(1, 3)

1,2,3	12 $p\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrowtail V$	$\wedge E2(11)$
2	13 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	14 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2	15 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2	16 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 14)
2	17 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 15)
2	18 $0 \leq n + 1$	Th. 10.4.6.4(17)
2	19 $0 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	Th. 10.4.6.21(13, 16, 18)
2,8	20 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2,8	21 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 20)
2,8	22 $i + 1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	Th. 26.2.2.2(21, $\wedge E1$ (8))
1,2,3,5,8	23 $0 = i + 1$	Ax. 6.2.1.1(12, 19, 22, 10)
2,8	24 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2,8	25 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2,8	26 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2,8	27 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2,8	28 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 24)
2,8	29 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 25)
2,8	30 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 27)
2,8	31 $\mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(28)
2,8	32 $\mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(29)
2,8	33 $\mathbb{N}_{<(n+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(30)
2,8	34 $i \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(32, $\wedge E1$ (8))
2,8	35 $i + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(34, 26)
2,8	36 $i \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(31, $\wedge E1$ (8))
2,8	37 $i \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(33, $\wedge E1$ (8))
2,8	38 $i < i + 1$	Th. 10.4.5.12(37)
2,8	39 $i + 1 \neq 0$	Th. 10.4.10.6(36, 35, 38)
1,2,3,4,5, 8	40 $(i + 1) = 0$	Th. 2.9.1.1(23)
1,2,3,4,5, 8	41 $\bot$	$\bot I(40, 39)$
1,2,3,4,5, 6	42 $\bot$	$\exists E(7, 8, 41)$
1,2,3,4,5	43 $p(0) \notin q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	$\neg I(6, 42)$

Theorem 26.2.2.10 (Das Bild des Schwanzsegments bleibt im Pfad-

bild).

Mengen: $V,\ p,\ q,\ n,\ i,\ y$

$$n \in \mathbb{N},\ p\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \to V,\ q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V,$$
$$\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(q(i) = p(i+1)) \vdash q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $p\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \to V$	A
3	3 $q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	A
4	4 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(q(i) = p(i+1))$	A
5	5 $y \in q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	A
3,5	6 $\exists i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(y = q(i))$	Th. 5.2.4.7(3, 5)
7	7 $i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge y = q(i)$	A
1,7	8 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,7	9 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 8)
1,7	10 $i+1 \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	Th. 26.2.2.2(9, $\wedge E1$ (7))
4,7	11 $q(i) = p(i+1)$	$\to E(\wedge E1(7), \forall E$ (4))
2,4,7	12 $y \in p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$	Th. 5.2.4.8(2, $\exists I(\wedge I$ (10, $= E(11, \wedge E2$ (7)))))
1,2,3,4,5	13 $y \in p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$	$\exists E(6, 7, 12)$
1,2,3,4	14 $q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$	Th. 3.5.1.1([5]$\dot{:}$13)

Theorem 26.2.2.11 (Frische Fortsetzung eines endlichen Pfads).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ i,\ y$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n)\,,\ y \in V,\\ &y \notin p[\mathbb{N}_{<n+1}],\ (p(n), y) \in E \vdash\\ &\quad \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\Big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, n+1) \wedge\\ &\qquad q(0) = p(0) \wedge q(n+1) = y \wedge\\ &\qquad q[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}\Big)\end{aligned}$$

Beweis.

Konstruktion, Injektivität und Bild:

1	1	$\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2	$\mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$	A
3	3	$y \in V$	A
4	4	$y \notin p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	A
5	5	$(p(n), y) \in E$	A
1,2	6	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Ax. 22.3.1.4(1, 2)
1,2	7	$n \in \mathbb{N} \land p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \land$ $\forall i \in \mathbb{N}_{<n} ((p(i), p(i+1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(1, 6)
1,2	8	$n \in \mathbb{N}$	$\land E1(7)$
1,2	9	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \land p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Th. 22.3.1.4(1, 2)
1,2	10	$p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	$\land E2(9)$
1,2	11	$p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \xrightarrow{\sim} p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 8.3.2.3(10)
1,2	12	$p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Def. 6.2.1.1(10)
1,2	13	$p[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq V$	Th. 5.2.4.18(12)
1,2,3,4	14	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2,3,4	15	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8, 14)
1,2,3,4	16	$(n + 1) \notin \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.19(15)
1,2,3,4	17	$\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p, n+1, y}\colon \mathbb{N}_{<n+1} \cup \{n+1\} \xrightarrow{\sim}$ $p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}$	Th. 8.3.8.3(11, 16, 4)
1,2	18	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2	19	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8, 18)
1,2	20	$\mathbb{N}_{<(n+1)+1} = \mathbb{N}_{<n+1} \cup \{n + 1\}$	Th. 10.4.6.9(19)
1,2,3,4	21	$\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p, n+1, y}\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \xrightarrow{\sim}$ $p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}$	$= E(17, 20)$
1,2,3	22	$\{y\} \subseteq V$	Th. 3.11.3.15(3)
1,2,3	23	$p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\} \subseteq V$	Th. 3.13.3.55(13, 22)
1,2,3,4	24	$\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p, n+1, y}\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrowtail$ $(p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\})$	Def. 8.2.1.1(21)
1,2,3,4	25	$\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p, n+1, y}\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \rightarrowtail V$	Th. 6.3.1.2(24, 23)
1,2,3,4	26	$\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p, n+1, y}[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] =$ $p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}$	Th. 8.2.2.1(21)

Werte auf dem alten und dem neuen Index:

27	27	$i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
1,2,3,4, 27	28	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2,3,4, 27	29	$p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Def. 8.2.1.1(11)
1,2,3,4, 27	30	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8, 28)
1,2,3,4, 27	31	$n + 1 \notin \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.19(30)

1,2,3,4, 27	32 $\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V}\circ p,n+1,y}(i) = p(i)$	Th. 8.3.8.1(13, 29, 31, 3, 27)
1,2,3,4	33 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2,3,4	34 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Def. 8.2.1.1(11)
1,2,3,4	35 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8, 33)
1,2,3,4	36 $(n+1) \notin \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.19(35)
1,2,3,4	37 $\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V}\circ p,n+1,y}(n+1) = y$	Th. 8.3.8.2(13, 34, 36, 3)

Kantenbedingung und Pfadstruktur:

38	38 $i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
8,38	39 $\mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9(8)
8,38	40 $i \in \mathbb{N}_{<n} \vee i = n$	$= E(39, 25)$
41	41 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2,41	42 $(p(i), p(i+1)) \in E$	Th. 22.3.1.3(1, 6, 41)
1,2,3,4, 41	43 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2,3,4, 41	44 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Def. 8.2.1.1(11)
1,2,3,4, 41	45 $i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.2(8, 41)
1,2,3,4, 41	46 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8, 43)
1,2,3,4, 41	47 $(n+1) \notin \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.19(46)
1,2,3,4, 41	48 $\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V}\circ p,n+1,y}(i+1) = (\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V} \circ p)(i+1)$	Th. 8.3.8.1(13, 44, 47, 3, 45)
1,2,3,4, 41	49 $\big(\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V}\circ p,n+1,y}(i), \mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V}\circ p,n+1,y}(i+1)\big) \in E$	$= E(32, = E(48, 42))$
50	50 $i = n$	A
1,2,3,4,5, 50	51 $\big(\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V}\circ p,n+1,y}(i), \mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V}\circ p,n+1,y}(i+1)\big) \in E$	$= E(50, = E(32, = E(37, 5)))$
1,2,3,4,5, 38	52 $\big(\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V}\circ p,n+1,y}(i), \mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V}\circ p,n+1,y}(i+1)\big) \in E$	$\vee E(40, 41, 49, 50, 51)$
1,2,3,4,5	53 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}$ $\big(\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V}\circ p,n+1,y}(i), \mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V}\circ p,n+1,y}(i+1)\big) \in E$	$\forall I(\to I(38, 52))$
1,2,3,4,5	54 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2,3,4,5	55 $\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V}\circ p,n+1,y}\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \to V$	Def. 6.2.1.1(25)
1,2,3,4,5	56 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8, 54)
1,2,3,4,5	57 $\mathsf{Walk}_{V,E}\Big(\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V}\circ p,n+1,y}, n+1\Big)$	Th. 22.3.1.1(1, 56, 55, 53)

1,2,3,4,5	58	$\mathsf{Path}_{V,E}\Big(\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V}\circ p,n+1,y}, n+1\Big)$	Th. 22.3.1.4(1, 57, 25)

Endpunkte und Existenzschluss:

1,2,3,4	59	$\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V}\circ p,n+1,y} \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	Th. 26.2.2.5(1, 58)
1,2,3,4	60	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2,3,4	61	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2,3,4	62	$p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Def. 8.2.1.1(11)
1,2,3,4	63	$n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8, 61)
1,2,3,4	64	$n+1 \notin \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.19(63)
1,2,3,4	65	$0 \leq n$	Th. 10.4.6.4(8)
1,2,3,4	66	$0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(60, 8, 65)
1,2,3,4	67	$\mathrm{Ext}_{\iota_{p[\mathbb{N}_{<n+1}],V}\circ p,n+1,y}(0) = p(0)$	Th. 8.3.8.1(13, 62, 64, 3, 66)
1,2,3,4,5	68	$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, n+1) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(n+1) = y \wedge q[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}\big)$	$\exists I(\wedge I(59, 58, 67, 37, 26))$

□

Theorem 26.2.2.12 (Fortsetzung eines Pfads um eine Kante).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ m,\ i,\ y$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n)\,,\ (p(n), y) \in E \vdash \exists m \in \mathbb{N}\,\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y\big)$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2	$\mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$	A
3	3	$(p(n), y) \in E$	A
1,2	4	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Ax. 22.3.1.4(1, 2)
1,2	5	$n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(i), p(i+1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(1, 4)
1,2	6	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
1,3	7	$p(n) \in V \wedge y \in V$	Th. 22.2.1.2(1, 3)
1,3	8	$y \in V$	$\wedge E2(7)$
1,2	9	$n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,((p(i), p(i+1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(1, 4)
1,2	10	$p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 2.1.4.1(9)
	11	$y \in p[\mathbb{N}_{<n+1}] \vee y \notin p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 2.1.7.1

12	12 $y \in p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	A
1,2,12	13 $\exists i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(y = p(i))$	Th. 5.2.4.7(10, 12)
14	14 $i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge y = p(i)$	A
1,2,14	15 $\mathsf{Path}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}, i\big) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}} (0) = p(0) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}} (i) = p(i)$	Th. 26.2.2.7(1, 2, $\wedge E1(14)$)
1,2,14	16 $i \in \mathbb{N} \wedge i \leq n \wedge \mathbb{N}_{<i+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.1(6, $\wedge E1$ (14))
1,2,14	17 $i \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(16)$
1,2,14	18 $p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}} \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	Th. 26.2.2.5(1, $\wedge E1$ (15))
1,2,14	19 $\exists m \in \mathbb{N}\,\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y\big)$	$\exists I(\wedge I(17, \exists I(\wedge I(18, \wedge E1(15), \wedge E2(15), = E(\wedge E2(14), \wedge E (15))))))$
1,2,12	20 $\exists m \in \mathbb{N}\,\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y\big)$	$\exists E(13, 14, 19)$
21	21 $y \notin p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	A
1,2,3,8, 21	22 $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, n+1) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(n+1) = y\big)$	Th. 26.2.2.11(1, 2, 8, 21, 3)
23	23 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(q, n+1) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(n+1) = y \wedge q[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = p[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{y\}$	A
1,2,3,21, 23	24 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2,3,21, 23	25 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(6, 24)
1,2,3,21, 23	26 $\exists m \in \mathbb{N}\,\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y\big)$	$\exists I(\wedge I(25, \exists I(23)))$
1,2,3,8, 21	27 $\exists m \in \mathbb{N}\,\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y\big)$	$\exists E(22, 23, 26)$
1,2,3	28 $\exists m \in \mathbb{N}\,\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(m) = y\big)$	$\vee E(11, 12, 20, 21, 27)$

Definition 26.2.2.1 (Transporteigenschaft für Walklängen).

Mengen: $V,\ E,\ n,\ m,\ l,\ p,\ q,\ s$
Graph: $\triangleright\, \mathsf{Graph}(V, E)$
Neue Eigenschaft: $\mathsf{Transp}_{V,E}(n)$

$$
\begin{aligned}
&\mathsf{Transp}_{V,E}(n) :=\\
&\quad \forall p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\forall m \in \mathbb{N}\,\forall q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\Big(\\
&\qquad \mathsf{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(q, m) \wedge q(m) = p(0) \rightarrow\\
&\qquad \exists l \in \mathbb{N}\,\exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(s, l) \wedge\\
&\qquad\quad s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n)\big)\Big)
\end{aligned}
$$

Theorem 26.2.2.13 (Transportbasis).

Mengen: $V,\ E,\ m,\ p,\ q$

$$\mathsf{Graph}(V,E) \vdash \mathsf{Transp}_{V,E}(0)$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2	$p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
3	3	$m \in \mathbb{N}$	A
4	4	$q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
5	5	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p,0) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(q,m) \wedge q(m) = p(0)$	A
3,4,5	6	$\exists l \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, (\mathsf{Path}_{V,E}(s,l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(0))$	$\exists I(\wedge I(3, \exists I(\wedge I(4, \wedge E2(5), = I, \wedge E(5)))))$
1	7	$\mathsf{Transp}_{V,E}(0)$	Def. 26.2.2.1($\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, 6)))))))$

Theorem 26.2.2.14 (Transportschritt).

Mengen: $V,\ E,\ n,\ m,\ l,\ h,\ p,\ q,\ s,\ t$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ n \in \mathbb{N},\ \mathsf{Transp}_{V,E}(n) \vdash \mathsf{Transp}_{V,E}(n+1)$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\mathsf{Transp}_{V,E}(n)$	A
4	4	$p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
5	5	$m \in \mathbb{N}$	A
6	6	$q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
7	7	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n+1) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(q,m) \wedge q(m) = p(0)$	A
2	8	$n \leq n+1$	Th. 10.4.5.11(2)
2	9	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2	10	$n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 9)
2	11	$n \in \mathbb{N}_{<(n+1)+1}$	Th. 10.4.6.21(2, 10, 8)
1,2,7	12	$\mathsf{Walk}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<n+1}}, n\big) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<n+1}} (0) = p(0) \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<n+1}} (n) = p(n)$	Th. 26.2.2.6(1, $\wedge E1$(7), 11)
1,2,3,5,6,7	13	$\exists l \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, (\mathsf{Path}_{V,E}(s,l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n))$	Def. 26.2.2.1(3, $\wedge E1$(12), $\wedge E2$(7), $= E$($\wedge E2$(12), $\wedge E$(7)))

14	14	$l \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s,l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n)$	A
2	15	$n \leq n$	Th. 10.4.5.10(2)
2	16	$n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(2, 2, 15)
1,2,7	17	$(p(n), p(n+1)) \in E$	Th. 22.3.1.3(1, $\wedge E1$ (7), 16)
1,2,7,14	18	$\exists h \in \mathbb{N}\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, (\mathsf{Path}_{V,E}(t,h) \wedge t(0) = s(0) \wedge t(h) = p(n+1))$	Th. 26.2.2.12(1, $\wedge E$ (14), $= E(\wedge E(14)$, 17))
19	19	$h \in \mathbb{N} \wedge t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t,h) \wedge t(0) = s(0) \wedge t(h) = p(n+1)$	A
1,2,3,5,6, 7,14,19	20	$\exists h \in \mathbb{N}\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, (\mathsf{Path}_{V,E}(t,h) \wedge t(0) = q(0) \wedge t(h) = p(n+1))$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(19), \exists I$ $(\wedge I(\wedge E2(19), \wedge E$ $(19), = E(\wedge E(14)$, $\wedge E2(\wedge E(19))), \wedge E$ $(19)))))$
1,2,3,5,6, 7	21	$\exists h \in \mathbb{N}\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, (\mathsf{Path}_{V,E}(t,h) \wedge t(0) = q(0) \wedge t(h) = p(n+1))$	$\exists E(13, 14, \exists E(18,$ $19, 20))$
1,2,3	22	$\mathsf{Transp}_{V,E}(n+1)$	Def. 26.2.2.1($\forall I$ $(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5,$ $\forall I(\rightarrow I(6, \rightarrow I(7,$ $21))))))))

Theorem 26.2.2.15 (Transport entlang eines endlichen Walks).

Mengen: $V,\ E,\ n,\ m,\ l,\ p,\ q,\ s$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ n,m \in \mathbb{N},\ \mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(q,m)\,,\ q(m) = p(0) \vdash \exists l \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(\mathsf{Path}_{V,E}(s,l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n)\big)$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2	$n, m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	A
4	4	$\mathsf{Path}_{V,E}(q,m)$	A
5	5	$q(m) = p(0)$	A
1	6	$\mathsf{Transp}_{V,E}(0)$	Th. 26.2.2.13(1)
1,2	7	$n \in \mathbb{N},\ \mathsf{Transp}_{V,E}(n) \vdash \mathsf{Transp}_{V,E}(n+1)$	Th. 26.2.2.14(1)
1,2	8	$\mathsf{Transp}_{V,E}(n)$	Th. 10.4.4.17(6, 7, $\wedge E1(2)$)
1,2,3,4,5	9	$\exists l \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(\mathsf{Path}_{V,E}(s,l) \wedge s(0) = q(0) \wedge s(l) = p(n)\big)$	Def. 26.2.2.1(8, 3, $\wedge E2(2), 4, 5)$

Definition 26.2.2.2 (Umkehreigenschaft für Pfadlängen).

Mengen: $V,\ E,\ n,\ p,\ q$
Ungerichteter Graph: $\triangleright \mathsf{UGraph}(V, E)$
Neue Eigenschaft: $\mathsf{Umkehr}_{V,E}(n)$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Umkehr}_{V,E}(n) :=\\ &\quad \forall p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\ \Big(\mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \to\\ &\qquad \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\ \big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, n) \wedge\\ &\qquad\quad q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0) \wedge\\ &\qquad\quad q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<n+1}]\big)\Big)\end{aligned}$$

Theorem 26.2.2.16 (Umkehrbasis).

Mengen: $V,\ E,\ p$

$$\mathsf{UGraph}(V, E) \vdash \mathsf{Umkehr}_{V,E}(0)$$

1	1 $\mathsf{UGraph}(V, E)$	A
2	2 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
3	3 $\mathsf{Path}_{V,E}(p, 0)$	A
2,3	4 $p[\mathbb{N}_{<0+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<0+1}]$	Th. 3.5.3.1
2,3	5 $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\ \big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, 0) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(0) = p(0) \wedge q[\mathbb{N}_{<0+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<0+1}]\big)$	$\exists I(\wedge I(2, 3, = I, = I, 4))$
1	6 $\mathsf{Umkehr}_{V,E}(0)$	Def. 26.2.2.2($\forall I (\to I(2, \to I(3, 5))))$

Theorem 26.2.2.17 (Umkehrschritt).

Mengen: $V,\ E,\ n,\ p,\ q,\ s,\ t,\ i$

$$\mathsf{UGraph}(V, E)\,,\ n \in \mathbb{N},\ \mathsf{Umkehr}_{V,E}(n) \vdash \mathsf{Umkehr}_{V,E}(n + 1)$$

1	1 $\mathsf{UGraph}(V, E)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\mathsf{Umkehr}_{V,E}(n)$	A
1	4 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
5	5 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
6	6 $\mathsf{Path}_{V,E}(p, n + 1)$	A

1,2,5,6	7	$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\left(\mathsf{Path}_{V,E}(q,n) \wedge q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\left(q(i) = p(i+1)\right)\right)$	Th. 26.2.2.8(4, 2, 6)
8	8	$q \in \mathcal{P}(\mathbb{N}\times V) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(q,n) \wedge q(0) = p(1) \wedge q(n) = p(n+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\left(q(i) = p(i+1)\right)$	A
1,2,3,8	9	$\exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\left(\mathsf{Path}_{V,E}(s,n) \wedge s(0) = q(n) \wedge s(n) = q(0) \wedge s[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq q[\mathbb{N}_{<n+1}]\right)$	Def. 26.2.2.2(3, $\wedge E1$ (8), $\wedge E2$(8))
10	10	$s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s,n) \wedge s(0) = q(n) \wedge s(n) = q(0) \wedge s[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	A
4,8	11	$q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 22.3.1.5(4, $\wedge E2$ (8))
4,8	12	$p\colon \mathbb{N}_{<(n+1)+1} \to V$	Th. 22.3.1.5(4, 6)
2,8	13	$q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$	Th. 26.2.2.10(2, 12, 11, $\wedge E$(8))
1,2,8	14	$p(0) \notin q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 26.2.2.9(4, 2, 6, 11, $\wedge E$(8))
2,8,10	15	$\forall x\,(x \in s[\mathbb{N}_{<n+1}] \to x \in q[\mathbb{N}_{<n+1}])$	Def. 3.5.1.1($\wedge E$(10))
2,8,10	16	$p(0) \notin s[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 2.2.2.1($\forall E$(15), 14)
4,6	17	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n+1)$	Ax. 22.3.1.4(4, 6)
4,6	18	$p(0), p(1) \in V$	Th. 22.3.1.2(4, 17)
2	19	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	20	$0 \leq n$	Th. 10.4.6.4(2)
2	21	$0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(19, 2, 20)
1,2,6	22	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n+1)$	Ax. 22.3.1.4(4, 6)
1,2,6	23	$(p(0), p(1)) \in E$	Th. 22.3.1.3(4, 22, 21)
1,2,6	24	$(p(1), p(0)) \in E$	Th. 23.2.1.3(1, $\wedge E1$ (18), $\wedge E2$(18), 23)
1,2,8,10	25	$s(n) = p(1)$	$= E(\wedge E1(\wedge E(8)), \wedge E(10))$
1,2,8,10	26	$s(0) = p(n+1)$	$= E(\wedge E2(\wedge E(8)), \wedge E2(10))$
1,2,6,8, 10	27	$\exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\left(\mathsf{Path}_{V,E}(t, n+1) \wedge t(0) = s(0) \wedge t(n+1) = p(0) \wedge t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = s[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{p(0)\}\right)$	Th. 26.2.2.11(4, $\wedge E2(10)$, $\wedge E1$(18), 16, $= E$(25, 24))
28	28	$t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t, n+1) \wedge t(0) = s(0) \wedge t(n+1) = p(0) \wedge t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] = s[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{p(0)\}$	A
2,5,6,8, 10,28	29	$\mathbb{N}_{<n+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.5.3.1
2,5,6,8, 10,28	30	$p(0) \in p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 5.2.4.5(29, 12, 21)
2,5,6,8, 10,28	31	$\{p(0)\} \subseteq p[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 3.11.3.15(30)
2,5,6,8, 10,28	32	$s[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$	Th. 3.5.3.6($\wedge E$(10), 13)

2,5,6,8, 10,28	33	$s[\mathbb{N}_{<n+1}] \cup \{p(0)\} \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$	Th. 3.13.3.55(32, 31)
2,5,6,8, 10,28	34	$t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]$	$= E(\wedge E(28), 33)$
1,2,5,6,8, 10,28	35	$\exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\left(\mathsf{Path}_{V,E}(t, n+1) \wedge t(0) = p(n+1) \wedge t(n+1) = p(0) \wedge t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]\right)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(28), \wedge E2(28), = E(26, \wedge E(28)), \wedge E(28), 34))$
1,2,5,6	36	$\exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\left(\mathsf{Path}_{V,E}(t, n+1) \wedge t(0) = p(n+1) \wedge t(n+1) = p(0) \wedge t[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<(n+1)+1}]\right)$	$\exists E(7, 8, \exists E(9, 10, \exists E(27, 28, 35)))$
1,2,3	37	$\mathsf{Umkehr}_{V,E}(n+1)$	Def. 26.2.2.2($\forall I (\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 36))))$

Theorem 26.2.2.18 (Umkehrung eines Pfads im ungerichteten Graphen).

Mengen: $V,\ E,\ n,\ p,\ q$

$$\mathsf{UGraph}(V, E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\left(\mathsf{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0)\right)$$

1	1	$\mathsf{UGraph}(V, E)$	A
2	2	$\mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$	A
1	3	$\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2	4	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p, n)$	Ax. 22.3.1.4(3, 2)
1,2	5	$n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\left((p(i), p(i+1)) \in E\right)$	Th. 22.3.1.1(3, 4)
1,2	6	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
1	7	$\mathsf{Umkehr}_{V,E}(0)$	Th. 26.2.2.16(1)
1,2	8	$n \in \mathbb{N},\ \mathsf{Umkehr}_{V,E}(n) \vdash \mathsf{Umkehr}_{V,E}(n+1)$	Th. 26.2.2.17(1)
1,2	9	$\mathsf{Umkehr}_{V,E}(n)$	Th. 10.4.4.17(7, 8, 6)
1,2	10	$p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	Th. 26.2.2.5(3, 2)
1,2	11	$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\left(\mathsf{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0) \wedge q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<n+1}]\right)$	Def. 26.2.2.2(9, 10, 2)
12	12	$q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \Big(\left(\mathsf{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0)\right) \wedge q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<n+1}]\Big)$	A
12	13	$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\left(\mathsf{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0)\right)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(12), \wedge E1(\wedge E2(12))))$
1,2	14	$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\left(\mathsf{Path}_{V,E}(q, n) \wedge q(0) = p(n) \wedge q(n) = p(0)\right)$	$\exists E(11, 12, 13)$

Definition 26.2.2.3 (Schwanzeigenschaft an einer Wegstelle).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ k,\ l,\ i$
Neue Eigenschaft: $\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k)$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k) :=\\ &\quad \forall l \in \mathbb{N} \Big(k + l = n \rightarrow\\ &\qquad \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\mathsf{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge\right.\\ &\qquad\quad \left.\forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} \left(q(i) = p(k + i)\right)\right)\Big)\end{aligned}$$

Theorem 26.2.2.19 (Schwanzbasis).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ l,\ i$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ n \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V),\ \mathsf{Path}_{V,E}(p, n) \vdash \mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(0)$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
4	4 $\mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$	A
5	5 $l \in \mathbb{N}$	A
6	6 $0 + l = n$	A
5	7 $0 + l = l$	Th. 10.4.4.39(5)
5,6	8 $l = n$	$= E(7, 6)$
4,5,6	9 $\mathsf{Path}_{V,E}(p, l)$	$= E(8, 4)$
5,6	10 $p(l) = p(n)$	$= E(8, = I)$
11	11 $i \in \mathbb{N}_{<l+1}$	A
5,11	12 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
5,11	13 $l + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(5, 12)
5,11	14 $\mathbb{N}_{<(l+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(13)
5,11	15 $i \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(14, 11)
5,11	16 $0 + i = i$	Th. 10.4.4.39(15)
5,11	17 $i = (0 + i)$	Th. 2.9.1.1(16)
5,11	18 $p(i) = p(0 + i)$	$= E(17, = I)$
5	19 $\forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} \left(p(i) = p(0 + i)\right)$	$\forall I(\rightarrow I(11, 18))$
2,3,4,5,6	20 $\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\mathsf{Path}_{V,E}(q, l) \wedge q(0) = p(0) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1} \left(q(i) = p(0 + i)\right)\right)$	$\exists I(\wedge I(3, 9, = I, 10, 19))$

1,2,3,4	21	$\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(0)$	Def. 26.2.2.3($\forall I$ ($\rightarrow I(5, \rightarrow I(6,$ 20))))

Theorem 26.2.2.20 (Schwanzschritt).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ s,\ n,\ k,\ l,\ i$

$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ n,k \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V),\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)\,,\ \mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k) \vdash \mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k+1)$

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$k \in \mathbb{N}$	A
4	4	$p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
5	5	$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$	A
6	6	$\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k)$	A
7	7	$l \in \mathbb{N}$	A
8	8	$(k+1)+l = n$	A
3,7	9	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3,7	10	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3,7	11	$l+1 = 1+l$	Th. 10.4.4.42(7, 9)
3,7	12	$(k+1)+l = k+(1+l)$	Th. 10.4.4.41(3, 10, 7)
3,7	13	$(k+(1+l)) = ((k+1)+l)$	Th. 2.9.1.1(12)
3,7	14	$k+(l+1) = (k+1)+l$	$\mathsf{Tr}.(= E(11, = I),$ 13)
3,7,8	15	$k+(l+1) = n$	$= E(14, 8)$
7	16	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
7	17	$l+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(7, 16)
3,6,7,8	18	$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q, l+1) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l+1) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1}\,(q(i) = p(k+i))\big)$	Def. 26.2.2.3(6, 17, 15)
	19	$q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(q, l+1) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l+1) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1}\,(q(i) = p(k+i))$	A
1,7,19	20	$\exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(1) \wedge s(l) = q(l+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\,(s(i) = q(i+1))\big)$	Th. 26.2.2.8(1, 7, $\wedge E2(19)$)
	21	$s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s, l) \wedge s(0) = q(1) \wedge s(l) = q(l+1) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\,(s(i) = q(i+1))$	A
7	22	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
7	23	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
7	24	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5

7	25	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
7	26	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
7	27	$l + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(7, 23)
7	28	$l + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(7, 25)
7	29	$1 + l = l + 1$	Th. 10.4.4.42(26, 7)
7	30	$1 \leq (l + 1) \leftrightarrow 1 \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1}$	Th. 10.4.6.21(22, 27)
7	31	$1 \leq l + 1 \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(1 + k = l + 1)$	Th. 10.4.5.5(24, 28)
7	32	$1 \leq l + 1$	Th. 2.2.4.2(31, $\exists I$ ($\wedge I(7, 29)$))
7	33	$1 \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1}$	Th. 2.2.4.1(30, 32)
7,19	34	$q(1) = p(k + 1)$	$\forall E(\wedge E(19), 33)$
7,19,21	35	$s(0) = p(k + 1)$	$= E(34, \wedge E1(\wedge E(21)))$
8,19,21	36	$s(l) = p(n)$	$= E(\wedge E2(\wedge E(21)), \wedge E(19))$
37	37	$i \in \mathbb{N}_{<l+1}$	A
7,21	38	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
7,36	39	$l + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(7, 38)
7,37	40	$i + 1 \in \mathbb{N}_{<(l+1)+1}$	Th. 26.2.2.2(39, 37)
19,37	41	$q(i + 1) = p(k + (i + 1))$	$\forall E(\wedge E(19), 40)$
3,7,37	42	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3,7,37	43	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3,7,37	44	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3,7,37	45	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3,7,37	46	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3,7,37	47	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3,7,37	48	$l + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(7, 42)
3,7,37	49	$l + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(7, 44)
3,7,37	50	$l + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(7, 47)
3,7,37	51	$\mathbb{N}_{<(l+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(48)
3,7,37	52	$\mathbb{N}_{<(l+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(49)
3,7,37	53	$\mathbb{N}_{<(l+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(50)
3,7,37	54	$i \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(51, 37)
3,7,37	55	$i \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(52, 37)
3,7,37	56	$i \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(53, 37)
3,7,37	57	$i + 1 = 1 + i$	Th. 10.4.4.42(55, 45)
3,7,37	58	$(k + 1) + i = k + (1 + i)$	Th. 10.4.4.41(3, 46, 56)
3,7,37	59	$(k + i) + 1 = k + (i + 1)$	Th. 10.4.4.41(3, 54, 43)
3,7,37	60	$k + (1 + i) = (k + 1) + i$	Th. 2.9.1.1(58)
3,7,37	61	$k + (i + 1) = (k + 1) + i$	Tr.($= E(57, = I)$, 60)

19,21,37	62	$s(i) = q(i+1)$	$\forall E(\wedge E(21), 37)$
3,7,19, 21,37	63	$s(i) = p((k+1)+i)$	$= E(61, = E(41, 62))$
3,7,19,21	64	$\forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\,(s(i) = p((k+1)+i))$	$\forall I(\rightarrow I(37, 63))$
3,7,8,19, 21	65	$\exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(s,l) \wedge s(0) = p(k+1) \wedge s(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\,(s(i) = p((k+1)+i))\big)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(21), \wedge E2(21), 35, 36, 64))$
1,3,6,7,8	66	$\exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(s,l) \wedge s(0) = p(k+1) \wedge s(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\,(s(i) = p((k+1)+i))\big)$	$\exists E(18, 19, \exists E(20, 21, 65))$
1,2,3,4,5, 6	67	$\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k+1)$	Def. 26.2.2.3($\forall I(\rightarrow I(7, \rightarrow I(8, 66))))$

Theorem 26.2.2.21 (Endabschnitt eines endlichen Pfads).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ n,\ k,\ l,\ i$

$$\begin{array}{l}\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ n \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V),\\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)\,,\ k \in \mathbb{N}_{<n+1} \vdash\\ \quad \exists l \in \mathbb{N}\, \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(k + l = n \wedge\\ \qquad \mathsf{Path}_{V,E}(q,l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge\\ \qquad \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\,(q(i) = p(k+i))\big)\end{array}$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
4	4	$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$	A
5	5	$k \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
2,5	6	$k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.1(2, 5)
2,5	7	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
2,5	8	$k \in \mathbb{N} \wedge k \leq n \wedge \mathbb{N}_{<k+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.1(2, 5)
2,5	9	$k \leq n$	$\wedge E2(8)$
2,5	10	$k \leq n \leftrightarrow \exists l \in \mathbb{N}(k + l = n)$	Th. 10.4.5.5(7, 2)
2,5	11	$\exists l \in \mathbb{N}\,(k + l = n)$	Th. 2.2.4.1(10, 9)
1,2,3,4,5	12	$\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(0)$	Th. 26.2.2.19(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,5	13	$k \in \mathbb{N},\ \mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k) \vdash \mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k+1)$	Th. 26.2.2.20(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,5	14	$\mathsf{Schwanz}_{V,E,p,n}(k)$	Th. 10.4.4.17(12, 13, 7)
15	15	$l \in \mathbb{N} \wedge k + l = n$	A
1,2,3,4,5, 14,15	16	$\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(\mathsf{Path}_{V,E}(q,l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\,(q(i) = p(k+i))\big)$	Def. 26.2.2.3(14, $\wedge E1(15), \wedge E2(15)$)

17	17	$q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(q,l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\,(q(i) = p(k+i))$	A
15,17	18	$\exists l \in \mathbb{N}\,\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(k+l = n \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(q,l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\,(q(i) = p(k+i))\big)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(15), \exists I(\wedge I(\wedge E1(17), \wedge E2(15), \wedge E2(17), \wedge E(17), \wedge E(17), \wedge E(17)))))$
1,2,3,4,5, 14,15	19	$\exists l \in \mathbb{N}\,\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(k+l = n \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(q,l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\,(q(i) = p(k+i))\big)$	$\exists E(16,17,18)$
1,2,3,4,5, 14	20	$\exists l \in \mathbb{N}\,\exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(k+l = n \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(q,l) \wedge q(0) = p(k) \wedge q(l) = p(n) \wedge \forall i \in \mathbb{N}_{<l+1}\,(q(i) = p(k+i))\big)$	$\exists E(11,15,19)$

Theorem 26.2.2.22 (Linkskürzung einer nichtstrikten Summenungleichung).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, b, c \in \mathbb{N},\ a + b \leq a + c \vdash b \leq c$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
3	3	$c \in \mathbb{N}$	A
4	4	$a + b \leq a + c$	A
1,2,3,4	5	$a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
1,2,3,4	6	$a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 3)
1,2,3,4	7	$a + b \leq a + c \leftrightarrow \exists d \in \mathbb{N}\,((a + b) + d = a + c)$	Th. 10.4.5.5(5, 6)
1,2,3,4	8	$\exists d \in \mathbb{N}\,((a + b) + d = a + c)$	Th. 2.2.4.1(7, 4)
9	9	$d \in \mathbb{N} \wedge (a + b) + d = a + c$	A
1,2,9	10	$(a + b) + d = a + (b + d)$	Th. 10.4.4.41(1, 2, $\wedge E1(9)$)
1,2,9	11	$a + (b + d) = a + c$	$= E(10, \wedge E2(9))$
1,2,3,9	12	$b + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, $\wedge E1$ (9))
1,2,3,9	13	$b + d = c$	Th. 10.4.5.27(1, 12, 3, 11)
1,2,3,9	14	$b \leq c \leftrightarrow \exists d \in \mathbb{N}\,(b + d = c)$	Th. 10.4.5.5(2, 3)
1,2,3,9	15	$b \leq c$	Th. 2.2.4.2(14, $\exists I$ ($\wedge I(\wedge E1(9), 13)$))
1,2,3,4	16	$b \leq c$	$\exists E(8, 9, 15)$

Theorem 26.2.2.23 (Nichtstrikte Ordnung ohne Gleichheit ist strikt).

Mengen: $m,\ n$

$$m, n \in \mathbb{N},\ m \leq n,\ m \neq n \vdash m < n$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m \leq n$	A
4	4 $m \neq n$	A
1,2,3	5 $m < n \vee m = n$	Th. 10.4.5.17(1, 2, 3)
6	6 $m < n$	A
7	7 $m = n$	A
4,7	8 $m < n$	Th. 2.1.7.3(7, 4)
1,2,3,4	9 $m < n$	$\vee E(5, 6, 6, 7, 8)$

Theorem 26.2.2.24 (Strikte Monotonie der Summe in beiden Summanden).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N},\ a < b,\ c < d \vdash a + c < b + d$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
4	4 $d \in \mathbb{N}$	A
5	5 $a < b$	A
6	6 $c < d$	A
1,2,3,5	7 $c + a < c + b$	Th. 10.4.5.25(3, 1, 2, 5)
1,2,3,5	8 $c + a = a + c$	Th. 10.4.4.42(3, 1)
1,2,3,5	9 $c + b = b + c$	Th. 10.4.4.42(3, 2)
1,2,3,5	10 $a + c < b + c$	$= E(8, = E(9, 7))$
2,3,4,6	11 $b + c < b + d$	Th. 10.4.5.25(2, 3, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6	12 $a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 3)
1,2,3,4,5, 6	13 $b + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 3)
1,2,3,4,5, 6	14 $b + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 4)
1,2,3,4,5, 6	15 $a + c < b + d$	Th. 10.4.10.7(12, 13, 14, 10, 11)

Theorem 26.2.2.25 (Ein endlicher Weg ist durch zwei anschließende Abschnitte bestimmt).

Mengen: $V,\ p,\ q,\ s,\ t,\ m,\ n,\ i,\ j,\ h,\ k,\ a,\ b,\ c$

$$
\begin{array}{l}
m,n,i,j,h,k \in \mathbb{N},\ i+h=m,\ j+k=n,\\
p\colon \mathbb{N}_{<m+1} \to V,\ q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V,\\
(i, p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}) = (j, q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}}),\\
s\colon \mathbb{N}_{<h+1} \to V,\ t\colon \mathbb{N}_{<k+1} \to V,\\
\forall a \in \mathbb{N}_{<h+1}\,(s(a) = p(i+a)),\\
\forall a \in \mathbb{N}_{<k+1}\,(t(a) = q(j+a)),\\
(h,s) = (k,t) \vdash (m,p) = (n,q)
\end{array}
$$

Beweis.

Gleichheit der Abschnittslängen:

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $i \in \mathbb{N}$	A
4	4 $j \in \mathbb{N}$	A
5	5 $h \in \mathbb{N}$	A
6	6 $k \in \mathbb{N}$	A
7	7 $i+h=m$	A
8	8 $j+k=n$	A
9	9 $p\colon \mathbb{N}_{<m+1} \to V$	A
10	10 $q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	A
11	11 $(i, p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}) = (j, q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}})$	A
12	12 $s\colon \mathbb{N}_{<h+1} \to V$	A
13	13 $t\colon \mathbb{N}_{<k+1} \to V$	A
14	14 $\forall a \in \mathbb{N}_{<h+1}\,(s(a) = p(i+a))$	A
15	15 $\forall a \in \mathbb{N}_{<k+1}\,(t(a) = q(j+a))$	A
16	16 $(h,s) = (k,t)$	A
11	17 $i = j \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}} = q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}}$	Th. 3.11.4.1(11)
11	18 $i = j$	$\wedge E1$(17)
11	19 $i = j \wedge p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}} = q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}}$	Th. 3.11.4.1(11)
11	20 $p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}} = q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}}$	$\wedge E2$(19)
16	21 $h = k \wedge s = t$	Th. 3.11.4.1(16)
16	22 $h = k$	$\wedge E1$(21)
16	23 $h = k \wedge s = t$	Th. 3.11.4.1(16)
16	24 $s = t$	$\wedge E2$(23)

1,2,3,4,5, 6,7,8,11, 16	25 $m = n$	$= E(18, = E(22, = E(7, = E(8, = I))))$

Übereinstimmung auf dem Anfangsabschnitt:

26	26 $a \in \mathbb{N}_{<m+1}$	A
1,3,5,7	27 $i \leq m \leftrightarrow \exists h \in \mathbb{N}\,(i + h = m)$	Th. 10.4.5.5(3, 1)
1,3,5,7	28 $i \leq m$	Th. 2.2.4.2(27, $\exists I(\wedge I(5, 7))$)
1,3,26	29 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,3,26	30 $m + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 29)
1,3,26	31 $\mathbb{N}_{<(m+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(30)
1,3,26	32 $a \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(31, 26)
1,3,26	33 $a \leq i \vee i < a$	Th. 10.4.5.20(32, 3)
34	34 $a \leq i$	A
3,26,34	35 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3,26,34	36 $m + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 35)
3,26,34	37 $\mathbb{N}_{<(m+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(36)
3,26,34	38 $a \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(37, 26)
3,26,34	39 $a \leq i \leftrightarrow a \in \mathbb{N}_{<i+1}$	Th. 10.4.6.21(38, 3)
3,26,34	40 $a \in \mathbb{N}_{<i+1}$	Th. 2.2.4.1(39, 34)
9,26,34	41 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
9,26,34	42 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
9,26,34	43 $i + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3, 41)
9,26,34	44 $m + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 42)
9,26,34	45 $\mathbb{N}_{<(i+1)} \subseteq \mathbb{N}_{<(m+1)}$	Th. 10.4.6.22(43, 44, 28)
9,26,34	46 $p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}} (a) = p(a)$	Th. 5.3.2.14(45, 40)
10,11,25, 26,34	47 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
10,11,25, 26,34	48 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
10,11,25, 26,34	49 $j + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(4, 47)
10,11,25, 26,34	50 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 48)
10,11,25, 26,34	51 $\mathbb{N}_{<(j+1)} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.22(49, 50, $= E(18, = E(25, 28))$)
10,11,25, 26,34	52 $q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}} (a) = q(a)$	Th. 5.3.2.14(51, $= E$ (18, 40))
10,11,25, 26,34	53 $q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}} (a) = q(a)$	$= E(18, 52)$

9,10,11, 26,34	54 $p(a) = p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}} (a)$	Th. 2.9.1.1(46)
9,10,11, 26,34	55 $p(a) = q(a)$	Tr.$(54, = E(20, = I), 53)$

Übereinstimmung auf dem Endabschnitt:

56	56 $i < a$	A
1,3,26,56	57 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,3,26,56	58 $m + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 57)
1,3,26,56	59 $\mathbb{N}_{<(m+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(58)
1,3,26,56	60 $a \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(59, 26)
1,3,26,56	61 $i < a \leftrightarrow \exists b \in \mathbb{N}(i + (b + 1) = a)$	Th. 10.4.5.9(3, 60)
1,3,26,56	62 $\exists b \in \mathbb{N}\,(i + (b + 1) = a)$	Th. 2.2.4.1(61, 56)
63	63 $b \in \mathbb{N} \wedge i + (b + 1) = a$	A
1,26	64 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,26	65 $m + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 64)
1,26	66 $\mathbb{N}_{<(m+1)} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(65)
1,26	67 $a \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(66, 26)
1,26	68 $a \leq m \leftrightarrow a \in \mathbb{N}_{<m+1}$	Th. 10.4.6.21(67, 1)
1,26	69 $a \leq m$	Th. 2.2.4.2(68, 26)
1,3,5,7, 26,63	70 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,3,5,7, 26,63	71 $b + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ (63), 70)
1,3,5,7, 26,63	72 $b + 1 \leq h$	Th. 26.2.2.22(3, 71, 5, $= E(\wedge E2(63), = E(7, 69))$)
5,63,72	73 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
5,63,72	74 $b + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ (63), 73)
5,63,72	75 $b + 1 \leq h \leftrightarrow b + 1 \in \mathbb{N}_{<h+1}$	Th. 10.4.6.21(74, 5)
5,63,72	76 $b + 1 \in \mathbb{N}_{<h+1}$	Th. 2.2.4.1(75, 72)
14,63,72	77 $s(b + 1) = p(a)$	$= E(\wedge E2(63), \forall E$ (14, 76))
2,5,6,8, 11,15,16, 63,72	78 $t(b + 1) = q(a)$	$= E(18, = E(22, = E(\wedge E2(63), \forall E$ (15, $= E(22, 76)))))$
14,15,16, 63,72	79 $p(a) = s(b + 1)$	Th. 2.9.1.1(77)
14,15,16, 63,72	80 $p(a) = q(a)$	Tr.$(79, = E(24, = I), 78)$

Zusammenführung und Funktionsextensionalität:

1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12, 13,14,15, 16,26	81 $p(a) = q(a)$	$\vee E(33, 34, 55, 56, \exists E(62, 63, 80))$
1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12, 13,14,15, 16	82 $\forall a \in \mathbb{N}_{<m+1}\,(p(a) = q(a))$	$\forall I(\to I(26, 81))$
1,2,9,10, 25,82	83 $p = q$	Th. 5.2.3.17$(9, = E (25, 10), 82)$
1,2,9,10, 25,82	84 $(m, p) = (n, q)$	Th. 3.11.4.2$(25, 83)$

□

Theorem 26.2.2.26 (Reduktion an einem gemeinsamen inneren Wegknoten).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ q,\ s,\ t,\ m,\ n,\ h,\ k,\ i,\ j,\ z$

$$
\begin{array}{l}
\mathsf{UGraph}(V, E)\,,\ m, n \in \mathbb{N},\ p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V), \\
\mathsf{Path}_{V,E}(p, m)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(q, n)\,, \\
p(0) = q(0),\ p(m) = q(n),\ (m, p) \neq (n, q), \\
z \in \big(p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}]\big) \setminus \{p(0), p(m)\} \vdash \\
\quad \exists h \in \mathbb{N}\, \exists k \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \Big(\\
\qquad \mathsf{Path}_{V,E}(s, h) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t, k) \wedge \\
\qquad s(0) = t(0) \wedge s(h) = t(k) \wedge (h, s) \neq (k, t) \wedge h + k < m + n \Big)
\end{array}
$$

Beweis.

Wahl der Schnittstellen und Wegabschnitte:

1	1 $\mathsf{UGraph}(V, E)$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
5	5 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
6	6 $\mathsf{Path}_{V,E}(p, m)$	A
7	7 $\mathsf{Path}_{V,E}(q, n)$	A
8	8 $p(0) = q(0)$	A
9	9 $p(m) = q(n)$	A
10	10 $(m, p) \neq (n, q)$	A

11	11 $z \in \big(p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}]\big) \setminus \{p(0), p(m)\}$	A
4,11	12 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
4,11	13 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
4,11	14 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, m)$	Ax. 22.3.1.4(13, 6)
4,11	15 $z \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 3.12.2(11)
4,11	16 $m \in \mathbb{N} \land p\colon \mathbb{N}_{<m+1} \to V \land$ $\forall i \in \mathbb{N}_{<m}\,((p(i), p(i+1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(12, 14)
4,11	17 $z \in p[\mathbb{N}_{<m+1}]$	Th. 3.10.2.1(15)
4,11	18 $p\colon \mathbb{N}_{<m+1} \to V$	Th. 2.1.4.1(16)
4,11	19 $\exists i \in \mathbb{N}_{<m+1}\,(p(i) = z)$	Th. 5.2.4.7(18, 17)
5,11	20 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
5,11	21 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
5,11	22 $\mathsf{Walk}_{V,E}(q, n)$	Ax. 22.3.1.4(21, 7)
5,11	23 $z \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 3.12.2(11)
5,11	24 $n \in \mathbb{N} \land q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \land$ $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,((q(i), q(i+1)) \in E)$	Th. 22.3.1.1(20, 22)
5,11	25 $z \in q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 3.10.2.2(23)
5,11	26 $q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 2.1.4.1(24)
5,11	27 $\exists j \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(q(j) = z)$	Th. 5.2.4.7(26, 25)
28	28 $i \in \mathbb{N}_{<m+1} \land p(i) = z$	A
29	29 $j \in \mathbb{N}_{<n+1} \land q(j) = z$	A
6,28	30 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
6,28	31 $\mathsf{Path}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}, i\big) \land p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}} (0) =$ $p(0) \land p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}} (i) = p(i)$	Th. 26.2.2.7(30, 6, $\land E1(28)$)
6,28	32 $\mathsf{Path}_{V,E}\big(p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}, i\big) \land p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}} (0) =$ $p(0) \land p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}} (i) = z$	$= E(\land E2(28), 31)$
7,29	33 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
7,29	34 $\mathsf{Path}_{V,E}\big(q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}}, j\big) \land q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}} (0) =$ $q(0) \land q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}} (j) = q(j)$	Th. 26.2.2.7(33, 7, $\land E1(29)$)
7,29	35 $\mathsf{Path}_{V,E}\big(q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}}, j\big) \land q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}} (0) =$ $q(0) \land q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}} (j) = z$	$= E(\land E2(29), 34)$
1,2,4,6, 28	36 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2,4,6, 28	37 $\exists h \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big($ $i + h = m \land \mathsf{Path}_{V,E}(s, h) \land$ $s(0) = p(i) \land s(h) = p(m) \land$ $\forall k \in \mathbb{N}_{<h+1}\,(s(k) = p(i + k))\big)$	Th. 26.2.2.21(36, 2, 4, 6, $\land E1(28)$)
1,2,4,6, 28	38 $\exists h \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(i + h =$ $m \land \mathsf{Path}_{V,E}(s, h) \land s(0) = z \land s(h) =$ $p(m) \land \forall k \in \mathbb{N}_{<h+1}\,(s(k) = p(i + k))\big)$	$= E(\land E2(28), 37)$
1,3,5,7, 29	39 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)

1,3,5,7, 29	40 $\exists k \in \mathbb{N}\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big($ $j + k = n \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t,k) \wedge$ $t(0) = q(j) \wedge t(k) = q(n) \wedge$ $\forall h \in \mathbb{N}_{<k+1}\, (t(h) = q(j+h))\big)$	Th. 26.2.2.21(39, 3, 5, 7, $\wedge E1$(29))
1,3,5,7, 29	41 $\exists k \in \mathbb{N}\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(j + k =$ $n \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t,k) \wedge t(0) = z \wedge t(k) = q(n) \wedge \forall h \in$ $\mathbb{N}_{<k+1}\, (t(h) = q(j+h))\big)$	$= E(\wedge E2(29), 40)$

Strikte Verkürzung der Anfangsabschnitte:

11	42 $z \notin \{p(0), p(m)\} \leftrightarrow (z \neq p(0) \wedge z \neq p(m))$	Th. 3.11.3.2
11	43 $z \notin \{p(0), p(m)\}$	Th. 3.12.3(11)
11	44 $z \neq p(0) \wedge z \neq p(m)$	Th. 2.2.4.1(42, 43)
11	45 $z \neq p(0)$	$\wedge E1$(44)
11	46 $z \notin \{p(0), p(m)\} \leftrightarrow (z \neq p(0) \wedge z \neq p(m))$	Th. 3.11.3.2
11	47 $z \notin \{p(0), p(m)\}$	Th. 3.12.3(11)
11	48 $z \neq p(0) \wedge z \neq p(m)$	Th. 2.2.4.1(46, 47)
11	49 $z \neq p(m)$	$\wedge E2$(48)
6,28,45	50 $i \neq 0$	$\neg I(A, \bot I($ Th. 2.9.1.1(= $E(A,$ $\wedge E2(28))), 45))
6,28,49	51 $i \neq m$	$\neg I(A, \bot I($ Th. 2.9.1.1(= $E(A,$ $\wedge E2(28))), 49))
7,8,29,45	52 $j \neq 0$	$\neg I(A, \bot I($ Th. 2.9.1.1(= $E(8,$ $= E(A, \wedge E2(29)))),$ 45))
7,9,29,49	53 $j \neq n$	$\neg I(A, \bot I($ Th. 2.9.1.1(= $E(9,$ $= E(A, \wedge E2(29)))),$ 49))
2,28	54 $i \in \mathbb{N} \wedge i \leq m \wedge \mathbb{N}_{<i+1} \subseteq \mathbb{N}_{<m+1}$	Th. 26.2.2.1(2, $\wedge E1$ (28))
2,28	55 $i \in \mathbb{N} \wedge i \leq m \wedge \mathbb{N}_{<i+1} \subseteq \mathbb{N}_{<m+1}$	Th. 26.2.2.1(2, $\wedge E1$ (28))
2,28	56 $i \in \mathbb{N} \wedge i \leq m$	$\wedge I(\wedge E1(54), \wedge E1$ $(\wedge E2(55)))$
3,29	57 $j \in \mathbb{N} \wedge j \leq n \wedge \mathbb{N}_{<j+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.1(3, $\wedge E1$ (29))
3,29	58 $j \in \mathbb{N} \wedge j \leq n \wedge \mathbb{N}_{<j+1} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.1(3, $\wedge E1$ (29))
3,29	59 $j \in \mathbb{N} \wedge j \leq n$	$\wedge I(\wedge E1(57), \wedge E1$ $(\wedge E2(58)))$
2,28,51	60 $i < m$	Th. 26.2.2.23($\wedge E1$ $(56), 2, \wedge E2(56), 51)$

3,29,53	61 $j < n$	Th. 26.2.2.23($\wedge E1$ (59), 3, $\wedge E2$(59), 53)
2,3,28, 29,51,53	62 $i + j < m + n$	Th. 26.2.2.24($\wedge E1$ (56), 2, $\wedge E1$(59), 3, 60, 61)

Fall verschiedener Anfangsabschnitte:

	63 $(i, p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}) \neq (j, q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}}) \vee (i, p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}) = (j, q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}})$	Th. 2.1.7.1
64	64 $(i, p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}) \neq (j, q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}})$	A
1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 28,29,60, 61,64	65 $\exists h \in \mathbb{N}\, \exists k \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(\mathsf{Path}_{V,E}(s, h) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t, k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) = t(k) \wedge (h, s) \neq (k, t) \wedge h + k < m + n\right)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(56), \exists I(\wedge I(\wedge E1(59), \exists I(\wedge I(4, \exists I(\wedge I(5, \wedge E1(32), \wedge E1(35), = E(8, = E(\wedge E1(\wedge E(32)), \wedge E1(\wedge E(35)))), = E(\wedge E(32), \wedge E(35)), 64, 62)))))))$

Fall gleicher Anfangsabschnitte:

66	66 $(i, p \restriction_{\mathbb{N}_{<i+1}}) = (j, q \restriction_{\mathbb{N}_{<j+1}})$	A
38	67 $h \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge i + h = m \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s, h) \wedge s(0) = z \wedge s(h) = p(m) \wedge \forall a \in \mathbb{N}_{<h+1}\, (s(a) = p(i + a))$	A
41	68 $k \in \mathbb{N} \wedge t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge j + k = n \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t, k) \wedge t(0) = z \wedge t(k) = q(n) \wedge \forall a \in \mathbb{N}_{<k+1}\, (t(a) = q(j + a))$	A
69	69 $(h, s) = (k, t)$	A
1,2,3,6,7, 66,67,68, 69	70 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2,3,6,7, 66,67,68, 69	71 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2,3,6,7, 66,67,68, 69	72 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2,3,6,7, 66,67,68, 69	73 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2,3,6,7, 66,67,68, 69	74 $p\colon \mathbb{N}_{<m+1} \to V$	Th. 22.3.1.5(70, 6)
1,2,3,6,7, 66,67,68, 69	75 $q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 22.3.1.5(71, 7)

1,2,3,6,7, 66,67,68, 69	76	$s\colon \mathbb{N}_{<h+1} \to V$	Th. 22.3.1.5(72, $\wedge E$ (67))
1,2,3,6,7, 66,67,68, 69	77	$t\colon \mathbb{N}_{<k+1} \to V$	Th. 22.3.1.5(73, $\wedge E$ (68))
1,2,3,6,7, 66,67,68, 69	78	$(m,p) = (n,q)$	Th. 26.2.2.25(2, 3, $\wedge E1(56), \wedge E1(59), \wedge E1(67), \wedge E1(68), \wedge E2(\wedge E2(67)), \wedge E2(\wedge E2(68)), 74, 75, 66, 76, 77, \wedge E(67), \wedge E(68), 69$)
10,66,67, 68	79	$(h,s) \neq (k,t)$	$\neg I(69, \bot I(78, 10))$
2,50,56, 67	80	$i + h = h + i$	Th. 10.4.4.42($\wedge E1$ (56), $\wedge E1(67)$)
2,50,56, 67	81	$h < m$	Th. 10.4.5.17($H3$) ($\wedge E1(67), 2, \wedge E1$ (56), $= E(80, \wedge E2$ ($\wedge E2(67)$)), 45)
3,52,59, 68	82	$j + k = k + j$	Th. 10.4.4.42($\wedge E1$ (59), $\wedge E1(68)$)
3,52,59, 68	83	$k < n$	Th. 10.4.5.17($H3$) ($\wedge E1(68), 3, \wedge E1$ (59), $= E(82, \wedge E2$ ($\wedge E2(68)$)), 50)
2,3,67, 68,81,83	84	$h + k < m + n$	Th. 26.2.2.24($\wedge E1$ (67), 2, $\wedge E1(68), 3,$ 81, 83)
1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,66,67, 68	85	$\exists h \in \mathbb{N}\, \exists k \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \Big(\mathsf{Path}_{V,E}(s,h) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t,k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) = t(k) \wedge (h,s) \neq (k,t) \wedge h+k < m+n\Big)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(67), \exists I$ ($\wedge I(\wedge E1(68), \exists I(\wedge I$ ($\wedge E2(67), \exists I(\wedge I$ ($\wedge E2(68), \wedge E(67),$ $\wedge E(68), = E(\wedge E$ $(67), \wedge E(68)), = E$ $(9, = E(\wedge E(67), \wedge E$ $(68))), 79, 84))))))))
1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,66	86	$\exists h \in \mathbb{N}\, \exists k \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \Big(\mathsf{Path}_{V,E}(s,h) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t,k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) = t(k) \wedge (h,s) \neq (k,t) \wedge h+k < m+n\Big)$	$\exists E(38, 67, \exists E(41,$ 68, 85))

Zusammenführung der Fälle:

1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,28,29	87	$\exists h \in \mathbb{N}\, \exists k \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \Big(\mathsf{Path}_{V,E}(s,h) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t,k) \wedge s(0) = t(0) \wedge s(h) = t(k) \wedge (h,s) \neq (k,t) \wedge h+k < m+n\Big)$	$\vee E(63, 64, 65, 66,$ 86)

$$\begin{array}{lll} {\scriptstyle 1,2,3,4,5,\ 6,7,8,9,\ 10,11} & 88 & \exists h \in \mathbb{N}\, \exists k \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \exists t \in \\ & & \quad \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \Big(\mathsf{Path}_{V,E}(s,h) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t,k) \wedge s(0) = \\ & & \quad t(0) \wedge s(h) = t(k) \wedge (h,s) \neq (k,t) \wedge h+k < m+n \Big) \end{array} \quad \begin{array}{l} \exists E(19, 28, \exists E(27, \\ {\scriptstyle 29, 87))} \end{array}$$

□

Theorem 26.2.2.27 (Intern disjunkte Wegbögen tragen einen endlichen Wegzyklus).

Mengen: $V,\ E,\ x,\ y,\ z,\ w,\ m,\ n,\ h,\ k,\ p,\ q,\ s,\ t$
Abkürzung: $U \coloneqq p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]$

$$\begin{array}{l} \mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ x,y \in V,\ m,n \in \mathbb{N}, \\ p,q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V),\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,m)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(q,n)\,, \\ p(0) = x,\ p(m) = y,\ q(0) = x,\ q(n) = y, \\ x \neq y,\ (m,p) \neq (n,q),\ p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}] = \{x,y\} \vdash \\ \quad U \subseteq V \wedge U \neq \varnothing \wedge \\ \quad \forall z \in U\, \exists w \in U\, \exists h \in \mathbb{N}\, \exists k \in \mathbb{N} \\ \quad \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \Big(z \neq w \wedge \\ \qquad \mathsf{Path}_{V,E}(s,h) \wedge s(0) = z \wedge s(h) = w \wedge \\ \qquad \mathsf{Path}_{V,E}(t,k) \wedge t(0) = z \wedge t(k) = w \wedge (h,s) \neq (k,t) \wedge \\ \qquad s[\mathbb{N}_{<h+1}] \cap t[\mathbb{N}_{<k+1}] = \{z,w\} \wedge \\ \qquad s[\mathbb{N}_{<h+1}] \cup t[\mathbb{N}_{<k+1}] \subseteq U \Big) \end{array}$$

Begründung der Knotenbedingung. Schreibe $U = p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]$. Für jeden Knoten $z \in U$ werden zwei verschiedene, bis auf ihre Endpunkte disjunkte Wege von z zu einem anderen Knoten $w \in U$ konstruiert. Für $z = x$ dienen p, q mit $w = y$. Für $z = y$ werden beide Folgen umgekehrt und $w = x$ gewählt. Die Umkehrung ist injektiv, erhält das Bild und wegen der Ungerichtetheit auch die Wegeigenschaft; zweimaliges Umkehren ergibt die ursprüngliche Folge, also bleiben die beiden gespeicherten Wege verschieden.

Sei nun $z \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \setminus \{x,y\}$. Die Injektivität von p liefert einen eindeutigen Index i mit $p(i) = z$ und $0 < i < m$. Sei $h \in \mathbb{N}$ durch $i + h = m$ bestimmt. Setze $w = y$ und definiere die beiden Folgen durch

$$s(j) = p(i+j) \quad (j \in \mathbb{N}_{<h+1}), \qquad t(j) = \begin{cases} p(i-j), & 0 \leq j \leq i, \\ q(j-i), & i < j \leq i+n. \end{cases}$$

Die Differenzen bezeichnen jeweils die eindeutigen natürlichen Additionsabstände. Das Endstück s ist ein Weg der Länge h. Die Folge t läuft den Anfang von p rückwärts bis x und anschließend q vorwärts bis y. Alle ihre aufeinanderfolgenden Knoten sind daher durch Kanten verbunden. Innerhalb

beider Stücke ist t injektiv. Ein Knoten beider Stücke müsste wegen der inneren Disjunktheit x oder y sein. Im Anfang von p tritt y nicht auf, und x ist in der Definition von t nur am Übergangsindex i enthalten. Damit ist auch t injektiv.

Es gilt $s(0) = t(0) = z$, $s(h) = t(i + n) = y$, und beide Bilder liegen in U. Anfang und Ende von p treffen sich wegen der Injektivität genau in z; das Endstück von p und q treffen sich genau in y. Somit

$$s[\mathbb{N}_{<h+1}] \cap t[\mathbb{N}_{<(i+n)+1}] = \{z, y\}.$$

Da $i > 0$ und $n > 0$, besitzt t mindestens drei verschiedene Knoten. Die beiden gespeicherten Wege können deshalb nicht gleich sein: Sonst wäre ihr gemeinsames Bild die Zweiermenge $\{z, y\}$. Für $z \in q[\mathbb{N}_{<n+1}] \setminus \{x, y\}$ gilt dieselbe Konstruktion mit vertauschten p, m und q, n. Diese Fälle erschöpfen U und beweisen die in der Tabelle verwendete Knotenbedingung. Die Anfangs-, End- und Umkehrstücke entsprechen Th. 26.2.2.7, Th. 26.2.2.21 und Th. 26.2.2.18.

1	1 $\mathsf{UGraph}(V, E)$	A
2	2 $x \in V$	A
3	3 $y \in V$	A
4	4 $m \in \mathbb{N}$	A
5	5 $n \in \mathbb{N}$	A
6	6 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
7	7 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	A
8	8 $\mathsf{Path}_{V,E}(p, m)$	A
9	9 $\mathsf{Path}_{V,E}(q, n)$	A
10	10 $p(0) = x \wedge p(m) = y \wedge q(0) = x \wedge q(n) = y$	A
11	11 $x \neq y$	A
12	12 $(m, p) \neq (n, q)$	A
13	13 $p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}] = \{x, y\}$	A
1,4,5,6,7,8,9	14 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,4,5,6,7,8,9	15 $\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,4,5,6,7,8,9	16 $p\colon \mathbb{N}_{<m+1} \to V$	Th. 22.3.1.5(14, 8)
1,4,5,6,7,8,9	17 $q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 22.3.1.5(15, 9)
1,4,5,6,7,8,9	18 $p[\mathbb{N}_{<m+1}] \subseteq V$	Th. 5.2.4.18(16)
1,4,5,6,7,8,9	19 $q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq V$	Th. 5.2.4.18(17)
1,4,5,6,7,8,9	20 $p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq V$	Th. 3.13.3.55(18, 19)

2,4,6,8, 10	21	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2,4,6,8, 10	22	$\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
2,4,6,8, 10	23	$p\colon \mathbb{N}_{<m+1} \to V$	Th. 22.3.1.5(22, 8)
2,4,6,8, 10	24	$\mathbb{N}_{<m+1} \subseteq \mathbb{N}_{<m+1}$	Th. 3.5.3.1
2,4,6,8, 10	25	$0 \leq m$	Th. 10.4.6.4(4)
2,4,6,8, 10	26	$p[\mathbb{N}_{<m+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 3.13.3.53
2,4,6,8, 10	27	$0 \leq m \leftrightarrow 0 \in \mathbb{N}_{<m+1}$	Th. 10.4.6.21(21, 4)
2,4,6,8, 10	28	$0 \in \mathbb{N}_{<m+1}$	Th. 2.2.4.1(27, 25)
2,4,6,8, 10	29	$p(0) \in p[\mathbb{N}_{<m+1}]$	Th. 5.2.4.5(24, 23, 28)
2,4,6,8, 10	30	$p(0) \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Th. 3.5.2.6(26, 29)
2,4,6,8, 10	31	$p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(30)
32	32	$z \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]$	A
1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12, 13,32	33	$\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12, 13,32	34	$\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12, 13,32	35	$\mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12, 13,32	36	$\exists w \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]\, \exists h \in \mathbb{N}\, \exists k \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \Big(z \neq w \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s, h) \wedge s(0) = z \wedge s(h) = w \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t, k) \wedge t(0) = z \wedge t(k) = w \wedge (h, s) \neq (k, t) \wedge s[\mathbb{N}_{<h+1}] \cap t[\mathbb{N}_{<k+1}] = \{z, w\} \wedge s[\mathbb{N}_{<h+1}] \cup t[\mathbb{N}_{<k+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]\Big)$	Knotenbedingung oben
1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12, 13	37	$\forall z \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]\, \exists w \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]\, \exists h \in \mathbb{N}\, \exists k \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \Big(z \neq w \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s, h) \wedge s(0) = z \wedge s(h) = w \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t, k) \wedge t(0) = z \wedge t(k) = w \wedge (h, s) \neq (k, t) \wedge s[\mathbb{N}_{<h+1}] \cap t[\mathbb{N}_{<k+1}] = \{z, w\} \wedge s[\mathbb{N}_{<h+1}] \cup t[\mathbb{N}_{<k+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]\Big)$	$\forall I(\to I(32, 36))$

1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12, 13	38	$p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq V \wedge p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \neq \varnothing \wedge \forall x \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]\, \exists y \in p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}]\, \exists m \in \mathbb{N}\, \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \Big(x \neq y \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,m) \wedge p(0) = x \wedge p(m) = y \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(q,n) \wedge q(0) = x \wedge q(n) = y \wedge (m,p) \neq (n,q) \wedge p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cap q[\mathbb{N}_{<n+1}] = \{x,y\} \wedge p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \subseteq p[\mathbb{N}_{<m+1}] \cup q[\mathbb{N}_{<n+1}] \Big)$	$\wedge I(20,31,37)$

2.2.1 Zugriff auf gespeicherte Wege und Erreichbarkeit

Theorem 26.2.2.28 (Index- und Knotendaten eines Pfadschritts).

Mengen: $V,\ E,\ p,\ n,\ i$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)\,,\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash i \in \mathbb{N} \wedge i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge p(i) \in V \wedge p(i+1) \in V \wedge (p(i), p(i+1)) \in E$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2	$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$	A
3	3	$i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2	4	$n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail V$	Th. 26.2.2.3(1, 2)
1,2	5	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1,2,3	7	$i \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(5, 3)
1,2	8	$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.11(5)
1,2,3	9	$i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.5.2.6(8, 3)
1,2,3	10	$i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 26.2.2.2(5, 3)
1,2,3	11	$p(i) \in V$	Th. 5.2.3.9(6, 9)
1,2,3	12	$p(i+1) \in V$	Th. 5.2.3.9(6, 10)
1,2	13	$\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4(1, 2)
1,2,3	14	$(p(i), p(i+1)) \in E$	Th. 22.3.1.3(1, 13, 3)
1,2,3	15	$i \in \mathbb{N} \wedge i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge p(i) \in V \wedge p(i+1) \in V \wedge (p(i), p(i+1)) \in E$	$\wedge I^*(7, 9, 10, 11, 12, 14)$

Theorem 26.2.2.29 (Einführung eines gespeicherten Pfades).

Mengen: $V,\ E,\ n,\ p,\ u,\ v,\ m,\ s$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ n\in\mathbb{N},\ p\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V),$$
$$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)\,,\ p(0)=u,\ p(n)=v\vdash(n,p)\in\mathcal{P}_{V,E}(u,v)$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $n\in\mathbb{N}$	A
3	3 $p\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)$	A
4	4 $\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$	A
5	5 $p(0)=u$	A
6	6 $p(n)=v$	A
	7 $(n,p)=(n,p)$	$=I$
4,5,6	8 $(n,p)=(n,p)\wedge\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$ $\wedge p(0)=u\wedge p(n)=v$	$\wedge I(7,\wedge I(4,\wedge I(5,6)))$
2,3,4,5,6	9 $\exists m\in\mathbb{N}\,\exists s\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)$ $\Big(\quad(n,p)=(m,s)\wedge\mathsf{Path}_{V,E}(s,m)$ $\wedge s(0)=u\wedge s(m)=v\Big)$	$\exists I^*(2,3,8)$
1	10 $(n,p)\in\mathcal{P}_{V,E}(u,v)\leftrightarrow$ $\exists m\in\mathbb{N}\,\exists s\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)$ $\Big(\quad(n,p)=(m,s)\wedge\mathsf{Path}_{V,E}(s,m)$ $\wedge s(0)=u\wedge s(m)=v\Big)$	Th. 26.2.1.1(1)
1,2,3,4,5,6	11 $(n,p)\in\mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	$\rightarrow E(9,\leftrightarrow E2(10))$

Theorem 26.2.2.30 (Die Bestandteile eines gespeicherten Pfades).

Mengen: $V,\ E,\ n,\ p,\ u,\ v,\ m,\ s$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ (n,p)\in\mathcal{P}_{V,E}(u,v)\vdash$$
$$n\in\mathbb{N}\wedge p\in\mathcal{P}(\mathbb{N}\times V)$$
$$\wedge\,\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$$
$$\wedge\,p(0)=u\wedge p(n)=v$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2 $(n,p)\in\mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	A

1	3	$(n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \leftrightarrow$ $\exists m \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\Big(\quad (n,p) = (m,s) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s,m)$ $\wedge\, s(0) = u \wedge s(m) = v \Big)$	Th. 26.2.1.1(1)
1,2	4	$\exists m \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\Big(\quad (n,p) = (m,s) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s,m)$ $\wedge\, s(0) = u \wedge s(m) = v \Big)$	$\rightarrow E(2, \leftrightarrow E1(3))$
5	5	$m \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\wedge\, (n,p) = (m,s) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s,m)$ $\wedge\, s(0) = u \wedge s(m) = v$	A
5	6	$(n,p) = (m,s)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(5)))$
	7	$(n,p) = (m,s) \leftrightarrow (n = m \wedge p = s)$	Th. 3.11.4.1
5	8	$n = m \wedge p = s$	$\rightarrow E(6, \leftrightarrow E1(7))$
5	9	$m = n$	Th. 2.9.1.1($\wedge E1(8)$)
5	10	$s = p$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(8)$)
5	11	$m \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\wedge\, \mathsf{Path}_{V,E}(s,m)$ $\wedge\, s(0) = u \wedge s(m) = v$	$\wedge I(\wedge E1(5), \wedge I(\wedge E1$ $(\wedge E2(5)), \wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(5)))))$
5	12	$n \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\wedge\, \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$ $\wedge\, p(0) = u \wedge p(n) = v$	$= E(9,10,11)$
1,2	13	$n \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\wedge\, \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$ $\wedge\, p(0) = u \wedge p(n) = v$	$\exists E^*(4,5,12)$

Theorem 26.2.2.31 (Der Weg aus einem einzigen Knoten).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ i,\ j,\ z$
Abkürzung: $p = \{(0,r)\}$

$$\mathsf{Graph}(V,E)\,,\ r \in V \vdash \exists z\,(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,r))$$

1	1	$\mathsf{Graph}(V,E)$	A
2	2	$r \in V$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	4	$p\colon \{0\} \rightarrow V$	Th. 5.3.1.3(2)
	5	$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	Th. 10.5.1.12
	6	$0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.39(Th. 10.4.4.5)
2	7	$p\colon \mathbb{N}_{<0+1} \rightarrow V$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5), Th. 2.9.1.1(6), 4)
8	8	$i \in \mathbb{N}_{<0+1}$	A

9	9 $j \in \mathbb{N}_{<0+1}$	A
8	10 $i = 0$	Th. 3.11.3.9(= E(6, 5, 8))
9	11 $j = 0$	Th. 3.11.3.9(= E(6, 5, 9))
8,9	12 $i = j$	Th. 2.9.1.3(10, 11)
	13 $\forall i \in \mathbb{N}_{<0+1} \forall j \in \mathbb{N}_{<0+1}$ $(p(i) = p(j) \to i = j)$	$\forall I(\to I(8, \forall I(\to I$ (9, Th. 2.2.7.11 (12)))))
2	14 $p\colon \mathbb{N}_{<0+1} \rightarrowtail V$	Def. 6.2.1.1(7, 13)
15	15 $i \in \mathbb{N}_{<0}$	A
15	16 $\bot$	$\bot I(= E($ Th. 10.4.6.6, 15), Th. 3.6.2.2)
15	17 $(p(i), p(i+1)) \in E$	Th. 2.1.7.4(16)
	18 $\forall i \in \mathbb{N}_{<0} (p(i), p(i+1)) \in E$	$\forall I(\to I(15, 17))$
1,2	19 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, 0)$	Def. 22.3.1.1(1, 3, 7, 18)
1,2	20 $\mathsf{Path}_{V,E}(p, 0)$	Def. 22.3.1.2(1, 19, 14)
2	21 $p(0) = r$	Th. 5.3.1.4(2)
1,2	22 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$	Th. 26.2.2.5(1, 20)
1,2	23 $(0, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, r)$	Th. 26.2.2.29(1, 3, 22, 20, 21, 21)
1,2	24 $\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, r))$	$\exists I(23)$

Theorem 26.2.2.32 (Ein erreichter Knoten führt über eine Kante weiter).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p,\ m,\ q$

$$\mathsf{Graph}(V, E)\,,\ \exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u)),\ (u, v) \in E \vdash \exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v))$$

1	1 $\mathsf{Graph}(V, E)$	A
2	2 $\exists z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u))$	A
3	3 $(u, v) \in E$	A
4	4 $z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u)$	A
1	5 $z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u) \leftrightarrow$ $\exists n \in \mathbb{N} \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $(z = (n, p) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p, n)$ $\wedge\, p(0) = r \wedge p(n) = u)$	Th. 26.2.1.1(1)

1,4	6	$\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $(z = (n,p) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$ $\wedge\, p(0) = r \wedge p(n) = u)$	$\rightarrow E(4, \leftrightarrow E1(5))$
7	7	$n \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\wedge\, z = (n,p) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$ $\wedge\, p(0) = r \wedge p(n) = u$	A
7	8	$\mathsf{Path}_{V,E}(p,n)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(7))))$
7	9	$p(0) = r$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(\wedge E2(7)))))$
7	10	$p(n) = u$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(\wedge E2(7)))))$
7	11	$u = p(n)$	Th. 2.9.1.1(10)
3,7	12	$(p(n), v) \in E$	$= E(11, 3)$
1,3,7	13	$\exists m \in \mathbb{N}\, \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $(\mathsf{Path}_{V,E}(q,m)$ $\wedge\, q(0) = p(0) \wedge q(m) = v)$	Th. 26.2.2.12(1, 8, 12)
14	14	$m \in \mathbb{N} \wedge q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)$ $\wedge\, \mathsf{Path}_{V,E}(q,m)$ $\wedge\, q(0) = p(0) \wedge q(m) = v$	A
7,14	15	$q(0) = r$	$= E(9, \wedge E1(\wedge E2$ $(\wedge E2(\wedge E2(14)))))$
1,7,14	16	$(m,q) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,v)$	Th. 26.2.2.29(1, $\wedge E1$ (14), $\wedge E1(\wedge E2(14))$, $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (14))), 15, $\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(\wedge E2(14)))))$
1,7,14	17	$\exists z\, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,v))$	$\exists I(16)$
1,3,7	18	$\exists z\, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,v))$	$\exists E^*(13, 14, 17)$
1,3,4	19	$\exists z\, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,v))$	$\exists E^*(6, 7, 18)$
1,2,3	20	$\exists z\, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,v))$	$\exists E(2, 4, 19)$

Kapitel 3

Wälder und Bäume

3.1 Wälder und Wegeindeutigkeit

Definition 26.3.1.1 (Wald).

Mengen:	$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$
Axiome:	
Schlichter ungerichteter Graph:	$\mathsf{SGraph}(V, E)$
Wegeindeutigkeit:	$\forall u, v \in V\, \forall a, b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \to a = b\Big)$
Neues Symbol:	
Struktur:	$\triangleright\, \mathsf{Wald}(V, E)$

$$\mathsf{Wald}(V, E)$$

Axiom 26.3.1.1 (Schlichter ungerichteter Graph).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$\mathsf{Wald}(V, E) \vdash \mathsf{SGraph}(V, E)$$

Axiom 26.3.1.2 (Wegeindeutigkeit).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Wald}(V,E) \vdash\\ &\forall u,v \in V\, \forall a,b \Big(\\ &\quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge\\ &\quad b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \to a = b\Big)\end{aligned}$$

Theorem 26.3.1.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$\begin{aligned}\mathsf{Wald}(V,E) \dashv\vdash\ &\mathsf{SGraph}(V,E) \wedge\\ &\forall u \in V\, \forall v \in V\, \forall a\, \forall b\\ &\quad \Big(a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \to a = b\Big)\end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\mathsf{Wald}(V,E)$	A
1	2	$\mathsf{SGraph}(V,E)$	Ax. 26.3.1.1(1)
1	3	$\forall u,v \in V\, \forall a,b \Big($ $\quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge$ $\quad b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \to a = b\Big)$	Ax. 26.3.1.2(1)
1	4	$\mathsf{SGraph}(V,E) \wedge$ $\forall u,v \in V\, \forall a,b \Big($ $\quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge$ $\quad b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \to a = b\Big)$	$\wedge I^*(2,3)$

Rückrichtung:

1	1	$\mathsf{SGraph}(V,E) \wedge$ $\forall u,v \in V\, \forall a,b \Big($ $\quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge$ $\quad b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \to a = b\Big)$	A
1	2	$\mathsf{SGraph}(V,E)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\forall u,v \in V\, \forall a,b \Big($ $\quad a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge$ $\quad b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \to a = b\Big)$	$\wedge E2(1)$

1	4	$\mathsf{Wald}(V, E)$	Def. 26.3.1.1(2, 3)

□

Die Leermenge ist als Träger eines Waldes zugelassen. Nichtleerheit wird erst beim Baum gefordert.

Theorem 26.3.1.2 (Zugriff auf die Waldaxiome).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Wald}(V, E) \vdash\\ &\textit{(i)}\quad \mathsf{SGraph}(V, E)\,,\\ &\textit{(ii)}\quad u, v \in V,\ a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)\,,\\ &\qquad b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \vdash a = b.\end{aligned}$$

Beweis.

Schlichte Graphenstruktur:

1	1	$\mathsf{Wald}(V, E)$	A
1	2	$\mathsf{SGraph}(V, E)$	Ax. 26.3.1.1(1)

Eindeutigkeit der Wege:

3	3	$u \in V$	A
4	4	$v \in V$	A
5	5	$a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
6	6	$b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
1,3,4,5,6	7	$a = b$	Ax. 26.3.1.2(1, 3, 4, 5, 6)

□

Definition 26.3.1.2 (Wegezyklus und Azyklizität).

Mengen:	$V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$
Axiome:	
Schlichter ungerichteter Graph:	$\mathsf{SGraph}(V, E)$
Wegezyklusfreiheit:	$\neg\exists u, v \in V\ \exists a, b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b\Big)$
Neues Symbol:	
Struktur:	$\triangleright\, \mathsf{WegAzyk}(V, E)$
	$\mathsf{WegAzyk}(V, E)$

Axiom 26.3.1.3 (Schlichter ungerichteter Graph).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$\begin{aligned}&\mathsf{WegAzyk}(V,E)\vdash\\&\mathsf{SGraph}(V,E)\end{aligned}$$

Axiom 26.3.1.4 (Wegezyklusfreiheit).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$\begin{aligned}&\mathsf{WegAzyk}(V,E)\vdash\\&\neg\exists u,v\in V\,\exists a,b\,\Big(\\&\quad a\in\mathcal{P}_{V,E}(u,v)\wedge\\&\quad b\in\mathcal{P}_{V,E}(u,v)\wedge a\neq b\Big)\end{aligned}$$

Theorem 26.3.1.3 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$\begin{aligned}\mathsf{WegAzyk}(V,E)\ \dashv\vdash\ &\mathsf{SGraph}(V,E)\wedge\\&\neg\exists u\in V\,\exists v\in V\,\exists a\,\exists b\\&\qquad\Big(a\in\mathcal{P}_{V,E}(u,v)\wedge b\in\mathcal{P}_{V,E}(u,v)\wedge a\neq b\Big).\end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\mathsf{WegAzyk}(V,E)$	A
1	2	$\mathsf{SGraph}(V,E)$	Ax. 26.3.1.3(1)
1	3	$\neg\exists u,v\in V\,\exists a,b\,\Big(\ a\in\mathcal{P}_{V,E}(u,v)\wedge\ b\in\mathcal{P}_{V,E}(u,v)\wedge a\neq b\Big)$	Ax. 26.3.1.4(1)
1	4	$\mathsf{SGraph}(V,E)\wedge\ \neg\exists u,v\in V\,\exists a,b\,\Big(\ a\in\mathcal{P}_{V,E}(u,v)\wedge\ b\in\mathcal{P}_{V,E}(u,v)\wedge a\neq b\Big)$	$\wedge I^*(2,3)$

Rückrichtung:

1	1 $\mathsf{SGraph}(V,E) \wedge$ $\neg\exists u,v \in V\, \exists a,b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge a \neq b\Big)$	A
1	2 $\mathsf{SGraph}(V,E)$	$\wedge E1(1)$
1	3 $\neg\exists u,v \in V\, \exists a,b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge a \neq b\Big)$	$\wedge E2(1)$
1	4 $\mathsf{WegAzyk}(V,E)$	Def. 26.3.1.2(2, 3)

□

Ein Paar verschiedener einfacher Wege mit denselben Endpunkten heißt hier ein **Wegezyklus**. In einem schlichten ungerichteten Graphen ist das genau die für die Baumtheorie benötigte Form der Azyklizität: Die Vereinigung zweier solcher Wege enthält einen üblichen einfachen Kreis, während ein einfacher Kreis zwei verschiedene Wege zwischen zwei seiner Knoten liefert.

Theorem 26.3.1.4 (Wälder sind genau die azyklischen schlichten Graphen).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$\mathsf{Wald}(V,E) \dashv\vdash \mathsf{WegAzyk}(V,E)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\mathsf{Wald}(V,E)$	A
1	2 $\mathsf{SGraph}(V,E)$	Ax. 26.3.1.1(1)
3	3 $\exists u,v \in V\, \exists a,b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge a \neq b\Big)$	A
4	4 $u \in V \wedge v \in V \wedge$ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \wedge a \neq b$	A
4	5 $u \in V$	$\wedge E1(4)$
4	6 $v \in V$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
4	7 $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4)))$
4	8 $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(4))))$

4	9	$a \neq b$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4))))$
1,4	10	$a = b$	Ax. 26.3.1.2(1, 5, 6, 7, 8)
1,4	11	$\bot$	$\bot I(10, 9)$
1,3	12	$\bot$	$\exists E^*(3, 4, 11)$
1	13	$\neg\exists u, v \in V\, \exists a, b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b\Big)$	$\neg I(3, 12)$
1	14	$\mathsf{WegAzyk}(V, E)$	Def. 26.3.1.2(2, 13)

Rückrichtung:

1	1	$\mathsf{WegAzyk}(V, E)$	A
1	2	$\mathsf{SGraph}(V, E)$	Ax. 26.3.1.3(1)
1	3	$\neg\exists u, v \in V\, \exists a, b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b\Big)$	Ax. 26.3.1.4(1)
4	4	$u \in V$	A
5	5	$v \in V$	A
6	6	$a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
7	7	$a \neq b$	A
4,5,6,7	8	$\exists u, v \in V\, \exists a, b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge a \neq b\Big)$	$\exists I^*(\wedge I^*(4, 5, \wedge E1(6), \wedge E2(6), 7))$
1,4,5,6,7	9	$\bot$	$\bot I(8, 3)$
1,4,5,6	10	$\neg(a \neq b)$	$\neg I(7, 9)$
1,4,5,6	11	$a = b$	Th. 2.1.6.1(10)
1,4,5	12	$\big(a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)\big) \to a = b$	$\to I(6, 11)$
1,4,5	13	$\forall a, b \Big(a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \to a = b\Big)$	$\forall I(12)$
1,4	14	$\forall v \in V\, \forall a, b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \to a = b\Big)$	$\forall I(\to I(5, 13))$

1	15	$\forall u, v \in V \, \forall a, b \Big($ $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \wedge$ $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \to a = b\Big)$	$\forall I(\to I(4, 14))$
1	16	$\mathsf{Wald}(V, E)$	Def. 26.3.1.1(2, 15)

□

3.2 Bäume

Definition 26.3.2.1 (Baum).

Mengen:		$V,\ E,\ u,\ v,\ z$
Axiome:		
Schlichter ungerichteter Graph	:	$\mathsf{SGraph}(V, E)$
Nichtleerer Träger:		$V \neq \varnothing$
Eindeutige Verbindungswege:		$\forall u, v \in V \, \exists! z \, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$
Neues Symbol:		
Struktur:		$\triangleright \, \mathsf{Baum}(V, E)$

$$\mathsf{Baum}(V, E)$$

Axiom 26.3.2.1 (Schlichter ungerichteter Graph).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ z$

$$\mathsf{Baum}(V, E) \vdash \mathsf{SGraph}(V, E)$$

Axiom 26.3.2.2 (Nichtleerer Träger).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ z$

$$\mathsf{Baum}(V, E) \vdash V \neq \varnothing$$

Axiom 26.3.2.3 (Eindeutige Verbindungswege).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ z$

$$\mathsf{Baum}(V, E) \vdash \forall u, v \in V \, \exists! z \, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v))$$

Theorem 26.3.2.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ z$

$$\mathsf{Baum}(V,E) \dashv\vdash \mathsf{SGraph}(V,E) \wedge V \neq \varnothing \wedge \forall u \in V\, \forall v \in V\, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\right)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\mathsf{Baum}(V,E)$	A
1	2	$\mathsf{SGraph}(V,E)$	Ax. 26.3.2.1(1)
1	3	$V \neq \varnothing$	Ax. 26.3.2.2(1)
1	4	$\forall u,v \in V\, \exists! z\, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v))$	Ax. 26.3.2.3(1)
1	5	$\mathsf{SGraph}(V,E) \wedge$ $V \neq \varnothing \wedge$ $\forall u,v \in V\, \exists! z\, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v))$	$\wedge I^*(2,3,4)$

Rückrichtung:

1	1	$\mathsf{SGraph}(V,E) \wedge$ $V \neq \varnothing \wedge$ $\forall u,v \in V\, \exists! z\, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v))$	A
1	2	$\mathsf{SGraph}(V,E)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$V \neq \varnothing$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4	$\forall u,v \in V\, \exists! z\, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v))$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
1	5	$\mathsf{Baum}(V,E)$	Def. 26.3.2.1(2, 3, 4)

□

Theorem 26.3.2.2 (Zugriff auf die Baumaxiome).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ z$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Baum}(V,E) \vdash\\ &\textit{(i)}\quad \mathsf{SGraph}(V,E)\,,\\ &\textit{(ii)}\quad V \neq \varnothing,\\ &\textit{(iii)}\quad u,v \in V \vdash \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\right).\end{aligned}$$

Beweis.

Graphenstruktur und Nichtleerheit:

1	1 $\mathsf{Baum}(V, E)$	A
1	2 $\mathsf{SGraph}(V, E)$	Ax. 26.3.2.1(1)
1	3 $V \neq \varnothing$	Ax. 26.3.2.2(1)

Existenz und Eindeutigkeit der Wege:

4	4 $u \in V$	A
5	5 $v \in V$	A
1,4,5	6 $\exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)\right)$	Ax. 26.3.2.3(1, 4, 5)

□

Theorem 26.3.2.3 (Wegeindeutigkeit im Baum).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$\mathsf{Baum}(V, E)\,,\ u, v \in V,\ a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)\,,\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \vdash a = b$$

1	1 $\mathsf{Baum}(V, E)$	A
2	2 $u \in V$	A
3	3 $v \in V$	A
4	4 $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
5	5 $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
1,2,3	6 $\exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)\right)$	Th. 26.3.2.2(1, 2, 3)
1,2,3,4,5	7 $a = b$	Th. 2.10.9.1(6, 4, 5)

Theorem 26.3.2.4 (Jeder Baum ist ein nichtleerer Wald).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$\mathsf{Baum}(V, E) \vdash \mathsf{Wald}(V, E) \wedge V \neq \varnothing$$

Beweis.

Graphenstruktur und Nichtleerheit:

1	1 $\mathsf{Baum}(V, E)$	A
1	2 $\mathsf{SGraph}(V, E)$	Th. 26.3.2.2(1)
1	3 $V \neq \varnothing$	Th. 26.3.2.2(1)

Waldeigenschaft und Schluss:

4	4 $u \in V$	A
5	5 $v \in V$	A
6	6 $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	A
7	7 $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	A
1,4,5,6,7	8 $a = b$	Th. 26.3.2.3(1, 4, 5, 6, 7)
1	9 $\mathsf{Wald}(V,E)$	Th. 26.3.1.1(2, 4, 5, 6, 7, 8)
1	10 $\mathsf{Wald}(V,E) \wedge V \neq \varnothing$	$\wedge I(9,3)$

□

Theorem 26.3.2.5 (Bäume sind zusammenhängend).

Mengen: $V,\ E,\ u,\ v,\ z,\ n,\ p$

$$\mathsf{Baum}(V,E) \vdash \mathsf{Zus}(V,E)$$

1	1 $\mathsf{Baum}(V,E)$	A
1	2 $\mathsf{SGraph}(V,E)$	Th. 26.3.2.2(1)
1	3 $\mathsf{UGraph}(V,E) \wedge \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 24.2.1.1(2)
1	4 $\mathsf{UGraph}(V,E)$	$\wedge E1(3)$
5	5 $u \in V$	A
6	6 $v \in V$	A
1,5,6	7 $\exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\right)$	Th. 26.3.2.2(1, 5, 6)
1,5,6	8 $\exists z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\right)$	Th. 2.10.9.2(7)
9	9 $z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	A
9	10 $\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(z = (n,p) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v\right)$	Th. 26.2.1.1(9)
11	11 $n \in \mathbb{N} \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v$	A
11	12 $\mathsf{UGraph}(V,E) \wedge \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 24.2.1.1(2)
11	13 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4($\wedge E2$ (12), $\wedge E(11)$)
11	14 $\mathsf{UGraph}(V,E) \wedge \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 24.2.1.1(2)
11	15 $u \rightsquigarrow_E v$	Def. 22.3.2.1($\wedge E2$ (14), 5, 6, 11, 13)
1,5,6	16 $u \rightsquigarrow_E v$	$\exists E(8, 9, \exists E(10, 11, 15))$
1	17 $\forall u \in V\, \forall v \in V\, u \rightsquigarrow_E v$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 16))))$
1	18 $\mathsf{Zus}(V,E)$	Def. 25.2.1.1(4, 17)

Theorem 26.3.2.6 (Bäume sind zusammenhängend und azyklisch).

Mengen: $V,\ E$

$$\mathsf{Baum}(V,E) \vdash \mathsf{Zus}(V,E) \wedge \mathsf{WegAzyk}(V,E)$$

1	1	$\mathsf{Baum}(V,E)$	A
1	2	$\mathsf{Zus}(V,E)$	Th. 26.3.2.5(1)
1	3	$\mathsf{Wald}(V,E) \wedge V \neq \varnothing$	Th. 26.3.2.4(1)
1	4	$\mathsf{Wald}(V,E)$	$\wedge E1(3)$
1	5	$\mathsf{WegAzyk}(V,E)$	Th. 26.3.1.4(4)
1	6	$\mathsf{Zus}(V,E) \wedge \mathsf{WegAzyk}(V,E)$	$\wedge I(2,5)$

3.3 Übertragung eindeutiger Wurzelwege

Für konkrete Bäume ist es oft wesentlich kürzer, nur die Wege von einem festen Knoten aus zu untersuchen. Die beiden folgenden endlichen Wegargumente bereiten dieses Kriterium vor.

Theorem 26.3.3.1 (Wurzelwege erzeugen Wege zwischen beliebigen Endpunkten).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ u,\ v,\ a,\ b,\ z$

$$\mathsf{UGraph}(V,E)\,,\ r,u,v \in V,\ a \in \mathcal{P}_{V,E}(r,u)\,,\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(r,v) \vdash \exists z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\right)$$

Die Umkehrung des ersten Wurzelwegs liefert einen Pfad von u nach r. Der kantenweise Transport dieses Pfads entlang des zweiten Wurzelwegs schneidet jede entstehende Wiederholung sofort ab und endet daher mit einem einfachen Pfad von u nach v.

1	1	$\mathsf{UGraph}(V,E)$	A
2	2	$r \in V$	A
3	3	$u \in V$	A
4	4	$v \in V$	A
5	5	$a \in \mathcal{P}_{V,E}(r,u)$	A
6	6	$b \in \mathcal{P}_{V,E}(r,v)$	A
5	7	$\exists m \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(a = (m,p) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,m) \wedge p(0) = r \wedge p(m) = u\right)$	Th. 26.2.1.1(5)

6	8 $\exists n \in \mathbb{N}\, \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(b = (n,q) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(q,n) \wedge q(0) = r \wedge q(n) = v\big)$	Th. 26.2.1.1(6)
9	9 $m \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,m) \wedge p(0) = r \wedge p(m) = u$	A
10	10 $n \in \mathbb{N} \wedge q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(q,n) \wedge q(0) = r \wedge q(n) = v$	A
1,9	11 $\exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(\mathsf{Path}_{V,E}(s,m) \wedge s(0) = u \wedge s(m) = r\big)$	Th. 26.2.2.18(1, $\wedge E$(9))
12	12 $s \in \mathcal{P}(\mathbb{N}\times V) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(s,m) \wedge s(0) = u \wedge s(m) = r$	A
1,10	13 $\mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,10	14 $\mathsf{Walk}_{V,E}(q,n)$	Ax. 22.3.1.4(13, $\wedge E$(10))
1,9,10,12	15 $\mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 23.2.1.1(1)
1,9,10,12	16 $\exists l \in \mathbb{N}\, \exists t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big(\mathsf{Path}_{V,E}(t,l) \wedge t(0) = u \wedge t(l) = v\big)$	Th. 26.2.2.15(15, $\wedge E1$(10), $\wedge E1$(9), 14, $\wedge E2$(12), $= E$ ($\wedge E1$($\wedge E$(10)), $= E$ ($\wedge E$(12), $\wedge E2$($\wedge E$(9)))))
17	17 $l \in \mathbb{N} \wedge t \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(t,l) \wedge t(0) = u \wedge t(l) = v$	A
1,3,4,9, 10,12,17	18 $(l,t) \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)$	Th. 26.2.1.1($\wedge E1$(17), $\wedge E2$(17), $\wedge E$(17), $\wedge E$(17))
1,3,4,9, 10,12,17	19 $\exists z\, \big(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\big)$	$\exists I$(18)
1,3,4,9, 10,12	20 $\exists z\, \big(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\big)$	$\exists E$(16, 17, 19)
1,3,4,9, 10	21 $\exists z\, \big(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\big)$	$\exists E$(11, 12, 20)
1,3,4,9	22 $\exists z\, \big(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\big)$	$\exists E$(8, 10, 21)
1,3,4,5,6	23 $\exists z\, \big(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\big)$	$\exists E$(7, 9, 22)

Theorem 26.3.3.2 (Eindeutigkeit von Wurzelwegen überträgt sich).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ u,\ v,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$\mathsf{SGraph}(V,E)\,,\ r \in V,\ \forall x \in V\, \exists! z\, \big(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\big),$$
$$u,v \in V,\ a \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v)\,,\ b \in \mathcal{P}_{V,E}(u,v) \vdash a = b$$

Der entscheidende Widerspruch ist endlich. Angenommen, a und b seien verschieden. Vom ersten Auseinanderlaufen bis zum ersten erneuten Zusammentreffen enthalten ihre Knotenfolgen zwei intern disjunkte Wege und damit einen einfachen Kreis. Unter den Wurzelwegen zu den endlich vielen Kreisknoten wähle man einen mit kleinster Länge. Er trifft den Kreis vor seinem Endpunkt nicht, denn sein entsprechender Anfangsabschnitt wäre

sonst ein kürzerer Wurzelweg zu einem Kreisknoten. Vom Endpunkt dieses Wurzelwegs zu einem anderen Kreisknoten gibt es auf dem Kreis zwei intern disjunkte Bögen. Das Anfügen beider Bögen erzeugt zwei verschiedene einfache Wurzelwege und widerspricht der vorausgesetzten Eindeutigkeit.

1	1 $\mathsf{SGraph}(V, E)$	A
2	2 $r \in V$	A
3	3 $\forall x \in V\, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)\right)$	A
4	4 $u \in V$	A
5	5 $v \in V$	A
6	6 $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
7	7 $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
8	8 $a \neq b$	A
1,2,3,4,5, 6,7,8	9 $\exists x \in V\, \exists c\, \exists d \left(c \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge d \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge c \neq d\right)$	Erster Kreisabschnitt und kürzester Wurzelweg zu diesem endlichen Kreis
10	10 $x \in V \wedge c \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge d \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge c \neq d$	A
3,10	11 $\exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)\right)$	$\forall E(3, \wedge E1(10))$
3,10	12 $c = d$	Th. 2.10.9.1$(11, \wedge E(10), \wedge E(10))$
10	13 $c \neq d$	$\wedge E(10)$
1,2,3,4,5, 6,7,8,10	14 $\bot$	$\bot I(12, 13)$
1,2,3,4,5, 6,7	15 $a = b$	Th. 2.1.6.1$(\neg I(8, \exists E(9, 10, 14)))$

Kapitel 4

Verwurzelte Bäume

4.1 Wurzel und Wurzelwege

Definition 26.4.1.1 (Verwurzelter Baum).

Mengen:	$V,\ E,\ r$
Axiome:	
Baumstruktur:	$\mathsf{Baum}(V, E)$
Wurzel:	$r \in V$
Neues Symbol:	
Struktur:	$\triangleright\, \mathsf{WBaum}(V, E, r)$

$$\mathsf{WBaum}(V, E, r)$$

Axiom 26.4.1.1 (Baumstruktur).

Mengen: $V,\ E,\ r$

$$\mathsf{WBaum}(V, E, r) \vdash \mathsf{Baum}(V, E)$$

Axiom 26.4.1.2 (Wurzel).

Mengen: $V,\ E,\ r$

$$\mathsf{WBaum}(V, E, r) \vdash r \in V$$

Theorem 26.4.1.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ r$

$$\mathsf{WBaum}(V, E, r) \dashv\vdash \mathsf{Baum}(V, E) \wedge r \in V$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\mathsf{WBaum}(V, E, r)$	A
1	2 $\mathsf{Baum}(V, E)$	Ax. 26.4.1.1(1)
1	3 $r \in V$	Ax. 26.4.1.2(1)
1	4 $\mathsf{Baum}(V, E) \wedge r \in V$	$\wedge I^*(2, 3)$

Rückrichtung:

1	1 $\mathsf{Baum}(V, E) \wedge r \in V$	A
1	2 $\mathsf{Baum}(V, E)$	$\wedge E1(1)$
1	3 $r \in V$	$\wedge E2(1)$
1	4 $\mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Def. 26.4.1.1(2, 3)

□

Theorem 26.4.1.2 (Zugriff auf einen verwurzelten Baum).

Mengen: $V,\ E,\ r$

$$\mathsf{WBaum}(V, E, r) \vdash \mathsf{Baum}(V, E) \wedge r \in V$$

1	1 $\mathsf{WBaum}(V, E, r)$	A
1	2 $\mathsf{Baum}(V, E)$	Ax. 26.4.1.1(1)
1	3 $r \in V$	Ax. 26.4.1.2(1)
1	4 $\mathsf{Baum}(V, E) \wedge r \in V$	$\wedge I(2, 3)$

Theorem 26.4.1.3 (Eindeutiger Wurzelweg).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ z$

$$\mathsf{WBaum}(V, E, r)\,,\ x \in V \vdash \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)\right)$$

1	1 $\mathsf{WBaum}(V, E, r)$	A
2	2 $x \in V$	A
1	3 $\mathsf{Baum}(V, E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2(1)
1	4 $\mathsf{Baum}(V, E)$	$\wedge E1(3)$
1	5 $\mathsf{Baum}(V, E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2(1)
1	6 $r \in V$	$\wedge E2(5)$
1,2	7 $\exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)\right)$	Th. 26.3.2.2(4, 6, 2)

Theorem 26.4.1.4 (Baumkriterium durch eindeutige Wurzelwege).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ u,\ v,\ a,\ b,\ z$

$$\mathsf{SGraph}(V, E)\,,\ r \in V,\ \forall x \in V\, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)\right) \vdash \mathsf{WBaum}(V, E, r)$$

1	1 $\mathsf{SGraph}(V, E)$	A
2	2 $r \in V$	A
3	3 $\forall x \in V\, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)\right)$	A
4	4 $u \in V$	A
5	5 $v \in V$	A
2,3,4	6 $\exists a \left(a \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u)\right)$	Th. 2.10.9.2($\forall E(3, 4)$)
2,3,5	7 $\exists b \left(b \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v)\right)$	Th. 2.10.9.2($\forall E(3, 5)$)
8	8 $a \in \mathcal{P}_{V,E}(r, u)$	A
9	9 $b \in \mathcal{P}_{V,E}(r, v)$	A
1	10 $\mathsf{UGraph}(V, E) \wedge \mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 24.2.1.1(1)
1	11 $\mathsf{UGraph}(V, E)$	$\wedge E1(10)$
1,2,3,4,5, 8,9	12 $\exists z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)\right)$	Th. 26.3.3.1(11, 2, 4, 5, 8, 9)
13	13 $a \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
14	14 $b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)$	A
1,2,3,4,5, 13,14	15 $a = b$	Th. 26.3.3.2(1, 2, 3, 4, 5, 13, 14)
1,2,3,4,5	16 $\exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)\right)$	$\exists! I(\exists E(6, 8, \exists E(7, 9, 12)), 13, 14, 15)$
1,2,3	17 $\forall u \in V\, \forall v \in V\, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)\right)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 16))))$
2	18 $V \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(2)
1,2,3	19 $\mathsf{Baum}(V, E)$	Th. 26.3.2.1(1, 17, 18)
1,2,3	20 $\mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Th. 26.4.1.1(19, 2)

Theorem 26.4.1.5 (Verwurzelte Bäume und eindeutige Wurzelwege).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ z$

$$\mathsf{WBaum}(V,E,r) \dashv\vdash \mathsf{SGraph}(V,E) \wedge r \in V \wedge \forall x \in V\, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\right)$$

1	1	$\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	A
1	2	$\mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2(1)
1	3	$\mathsf{Baum}(V,E)$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2(1)
1	5	$r \in V$	$\wedge E2(4)$
1	6	$\mathsf{SGraph}(V,E)$	Th. 26.3.2.2(3)
1	7	$x \in V \vdash \exists! z\,(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x))$	Th. 26.4.1.3(1)
1	8	$\forall x \in V\, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\right)$	$\forall I(\to I(7))$
1	9	$\mathsf{SGraph}(V,E) \wedge r \in V \wedge \forall x \in V\, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\right)$	$\wedge I^*(6,5,8)$
10	10	$\mathsf{SGraph}(V,E) \wedge r \in V \wedge \forall x \in V\, \exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\right)$	A
10	11	$\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	Th. 26.4.1.4(10)
	12	$\mathsf{WBaum}(V,E,r) \leftrightarrow \left(\mathsf{SGraph}(V,E) \wedge r \in V \wedge \forall x \in V\, \exists! z\,(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x))\right)$	$\leftrightarrow I(\to I(1,9), \to I(10,11))$

4.2 Eltern und Kinder

Definition 26.4.2.1 (Elternrelation).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ a,\ x,\ k,\ p$
Verwurzelter Baum: $\triangleright \mathsf{WBaum}(V,E,r)$
Neue Relation: $\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)\\ &\quad\coloneqq a \in V \wedge x \in V \setminus \{r\} \wedge\\ &\qquad \exists k \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\\ &\qquad\quad \Big((k+1,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(k) = a\Big).\end{aligned}$$

Die Definition liest a als den vorletzten Knoten des eindeutigen Wurzelwegs nach x. Der Ausschluss $x \neq r$ verhindert einen künstlichen Elternknoten der Wurzel.

Theorem 26.4.2.1 (Zugriff auf die Elternrelation).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ a,\ x,\ k,\ p$
Verwurzelter Baum: $\triangleright \mathsf{WBaum}(V, E, r)$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x) \vdash\\ &\textit{(i)}\quad a \in V,\\ &\textit{(ii)}\quad x \in V \setminus \{r\},\\ &\textit{(iii)}\quad \exists k \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\\ &\qquad\qquad \Big((k+1,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(k) = a\Big).\end{aligned}$$

1	1	$\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$	A
1	2	$a \in V$	Def. 26.4.2.1(1)
1	3	$x \in V \setminus \{r\}$	Def. 26.4.2.1(1)
1	4	$\exists k \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big((k+1,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(k) = a\big)$	Def. 26.4.2.1(1)

Theorem 26.4.2.2 (Ein nichttrivialer Wurzelweg hat positive Länge).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ n,\ p$

$$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\,,\ x \in V \setminus \{r\},\ (n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \vdash n \neq 0$$

1	1	$\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	A
2	2	$x \in V \setminus \{r\}$	A
3	3	$(n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)$	A
3	4	$p(0) = r \wedge p(n) = x$	Th. 26.2.1.1(3)
5	5	$n = 0$	A
3,5	6	$p(n) = p(0)$	$= E(5)$
3,5	7	$x = r$	$= E(\wedge E2(4), = E(6, \wedge E1(4)))$
2	8	$x \notin \{r\}$	Th. 3.12.3(2)
2	9	$x \neq r$	Th. 3.11.3.10(8)
2,3,5	10	$\bot$	$\bot I(7,9)$
1,2,3	11	$n \neq 0$	$\neg I(5,10)$

Theorem 26.4.2.3 (Jeder Nichtwurzelknoten besitzt einen Elternknoten).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ n,\ p,\ k$

$$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\,,\ x \in V \setminus \{r\} \vdash \exists a \in V\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$$

1	1 $\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	A
2	2 $x \in V \setminus \{r\}$	A
2	3 $x \in V$	Th. 3.12.2(2)
1,2	4 $\exists! z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\right)$	Th. 26.4.1.3(1, 3)
1,2	5 $\exists z \left(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\right)$	Th. 2.10.9.2(4)
6	6 $z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)$	A
6	7 $\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \left(z = (n,p) \wedge \mathsf{Path}_{V,E}(p,n) \wedge p(0) = r \wedge p(n) = x\right)$	Th. 26.2.1.1(6)
8	8 $n \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge (n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)$	A
1,2,8	9 $n \neq 0$	Th. 26.4.2.2(1, 2, $\wedge E$ (8))
1,2,8	10 $\exists k \in \mathbb{N}\, (n = k+1)$	Th. 10.5.1.18($\wedge E1$ (8), 9)
11	11 $k \in \mathbb{N} \wedge n = k+1$	A
11	12 $k+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (11))
11	13 $k \leq k+1$	Th. 10.4.5.11($\wedge E1$ (11))
11	14 $k \leq (k+1) \leftrightarrow k \in \mathbb{N}_{<(k+1)+1}$	Th. 10.4.6.21($\wedge E1$ (11), 12)
11	15 $k \in \mathbb{N}_{<(k+1)+1}$	Th. 2.2.4.1(14, 13)
1,8,11	16 $\mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2(1)
1,8,11	17 $\mathsf{SGraph}(V,E)$	Th. 26.3.2.2($\wedge E1$ (16))
1,8,11	18 $\mathsf{UGraph}(V,E) \wedge \mathsf{Graph}(V,E)$	Th. 24.2.1.1(17)
1,8,11	19 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to V$	Th. 26.2.1.2($\wedge E2$ (18), $\wedge E$(8))
1,8,11	20 $p\colon \mathbb{N}_{<(k+1)+1} \to V$	$= E(\wedge E2(11), 19)$
1,8,11	21 $p(k) \in V$	Th. 5.2.3.9(20, 15)
1,2,8,11	22 $\mathrm{Elter}_{V,E,r}(p(k),x)$	Def. 26.4.2.1(21, 2, $\wedge E1$(11), $\wedge E$(8), $= I$)
1,2,8,11	23 $\exists a \in V\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$	$\exists I(21, 22)$
1,2	24 $\exists a \in V\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$	$\exists E(5, 6, \exists E(7, 8, \exists E$ (10, 11, 23)))

Theorem 26.4.2.4 (Höchstens ein Elternknoten).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ a,\ b,\ x,\ k,\ l,\ p,\ q$

$$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\,,\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)\,,\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(b,x) \vdash a = b$$

1	1	$\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	A
2	2	$\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$	A
3	3	$\mathrm{Elter}_{V,E,r}(b,x)$	A
1	4	$\mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2(1)
1	5	$\mathsf{Baum}(V,E)$	$\wedge E1(4)$
1	6	$\mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2(1)
1	7	$r \in V$	$\wedge E2(6)$
2	8	$x \in V \setminus \{r\}$	Th. 26.4.2.1(2)
2	9	$x \in V$	Th. 3.12.2(8)
2	10	$\exists k \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big((k+1,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(k) = a\big)$	Th. 26.4.2.1(2)
3	11	$\exists l \in \mathbb{N}\, \exists q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big((l+1,q) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge q(l) = b\big)$	Th. 26.4.2.1(3)
12	12	$k \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge (k+1,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(k) = a$	A
13	13	$l \in \mathbb{N} \wedge q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \wedge (l+1,q) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge q(l) = b$	A
1,2,3,12, 13	14	$(k+1,p) = (l+1,q)$	Th. 26.3.2.3(5, 7, 9, $\wedge E(12), \wedge E(13)$)
1,2,3,12, 13	15	$k+1 = l+1 \wedge p = q$	Th. 3.11.4.1(14)
1,2,3,12, 13	16	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2,3,12, 13	17	$k = l$	Th. 10.4.5.28($\wedge E1$ (12), $\wedge E1(13)$, 16, $\wedge E1(15)$)
1,2,3,12, 13	18	$p(k) = q(l)$	$= E(\wedge E2(15), = E$ (17))
1,2,3,12, 13	19	$a = b$	$= E(\wedge E(12), = E$ (18, $\wedge E(13)$))
1,2,3	20	$a = b$	$\exists E(10, 12, \exists E(11,$ 13, 19))

Theorem 26.4.2.5 (Eindeutiger Elternknoten).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b$

$$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\,,\ x \in V \setminus \{r\} \vdash \exists! a \in V\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$$

1	1 $\mathsf{WBaum}(V, E, r)$	A
2	2 $x \in V \setminus \{r\}$	A
1,2	3 $\exists a \in V\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a, x)$	Th. 26.4.2.3(1, 2)
4	4 $a \in V \wedge \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a, x)$	A
5	5 $b \in V \wedge \mathrm{Elter}_{V,E,r}(b, x)$	A
1,4,5	6 $a = b$	Th. 26.4.2.4(1, $\wedge E2$ (4), $\wedge E2$(5))
1,2	7 $\exists! a \in V\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a, x)$	$\exists! I(3, 4, 5, 6)$

Theorem 26.4.2.6 (Elternknoten sind benachbart).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ a,\ x,\ k,\ p$

$$\mathsf{WBaum}(V, E, r)\,,\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a, x) \vdash (a, x) \in E$$

1	1 $\mathsf{WBaum}(V, E, r)$	A
2	2 $\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a, x)$	A
1	3 $\mathsf{Baum}(V, E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2(1)
1	4 $\mathsf{Baum}(V, E)$	$\wedge E1(3)$
1	5 $\mathsf{SGraph}(V, E)$	Th. 26.3.2.2(4)
1	6 $\mathsf{UGraph}(V, E) \wedge \mathsf{Graph}(V, E)$	Th. 24.2.1.1(5)
1	7 $\mathsf{Graph}(V, E)$	$\wedge E2(6)$
2	8 $\exists k \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\, \big((k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a\big)$	Th. 26.4.2.1(2)
9	9 $k \in \mathbb{N} \wedge (k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a$	A
9	10 $\mathsf{Path}_{V,E}(p, k+1) \wedge p(k+1) = x$	Th. 26.2.1.1($\wedge E$(9))
1,9	11 $\mathsf{Walk}_{V,E}(p, k+1)$	Ax. 22.3.1.4(7, $\wedge E1$ (10))
9	12 $k \leq k$	Th. 10.4.5.10($\wedge E1$ (9))
9	13 $k \leq k \leftrightarrow k \in \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 10.4.6.21($\wedge E1$ (9), $\wedge E1$(9))
9	14 $k \in \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 2.2.4.1(13, 12)
1,9	15 $(p(k), p(k+1)) \in E$	Th. 22.3.1.3(7, 11, 14)
1,9	16 $(a, x) \in E$	$= E(\wedge E(9), = E$ ($\wedge E2(10), 15)$)
1,2	17 $(a, x) \in E$	$\exists E(8, 9, 16)$

Theorem 26.4.2.7 (Die Wurzel besitzt keinen Elternknoten).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ a$

$$\mathsf{WBaum}(V,E,r) \vdash \neg\exists a \in V\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,r)$$

1	1 $\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	A
2	2 $\exists a \in V\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,r)$	A
3	3 $a \in V \wedge \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,r)$	A
3	4 $r \in V \setminus \{r\}$	Th. 26.4.2.1($\wedge E2$ (3))
	5 $r \in \{r\}$	Th. 3.11.3.8
3	6 $r \notin \{r\}$	Th. 3.12.3(4)
3	7 $\bot$	$\bot I(5,6)$
1	8 $\neg\exists a \in V\ \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,r)$	$\neg I(2, \exists E(2,3,7))$

Definition 26.4.2.2 (Kindrelation).

Mengen:	$V,\ E,\ r,\ a,\ x$
Verwurzelter Baum:	$\triangleright\, \mathsf{WBaum}(V,E,r)$
Neue Relation:	$\mathrm{Kind}_{V,E,r}(x,a)$

$$\mathrm{Kind}_{V,E,r}(x,a) \coloneqq \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$$

Definition 26.4.2.3 (Kindermenge eines Knotens).

Mengen:	$V,\ E,\ r,\ a,\ x$
Verwurzelter Baum:	$\triangleright\, \mathsf{WBaum}(V,E,r)$
Neue Menge:	$\mathrm{Kind}_{V,E,r}[a]$

$$\mathrm{Kind}_{V,E,r}[a] \coloneqq \left\{x \in V \;\middle|\; \mathrm{Kind}_{V,E,r}(x,a)\right\}$$

Theorem 26.4.2.8 (Elementkriterium der Kindermenge).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ a,\ x$

$$\mathsf{WBaum}(V,E,r),\ a \in V \vdash x \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[a] \leftrightarrow \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$$

1	1 $\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	A
2	2 $a \in V$	A
3	3 $x \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[a]$	A
3	4 $x \in V \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}(x,a)$	Def. 26.4.2.3(3)
3	5 $\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$	Def. 26.4.2.2($\wedge E2$ (4))
6	6 $\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a,x)$	A

6	7	$x \in V \setminus \{r\}$	Th. 26.4.2.1(6)
6	8	$x \in V$	Th. 3.12.2(7)
6	9	$\mathrm{Kind}_{V,E,r}(x, a)$	Def. 26.4.2.2(6)
6	10	$x \in V \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}(x, a)$	$\wedge I(8, 9)$
6	11	$x \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[a]$	Def. 26.4.2.3(10)
1,2	12	$x \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[a] \leftrightarrow \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a, x)$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(3, 5), \rightarrow I(6, 11))$

4.3 Endliche Wurzelbäume und gerichtete Elternkanten

Definition 26.4.3.1 (Endlicher verwurzelter Baum).

Mengen: $V,\ E,\ r$
Neue Struktur: $\mathsf{EndWBaum}(V, E, r)$

$$\mathsf{EndWBaum}(V, E, r) \coloneqq \mathsf{Finite}(V) \wedge \mathsf{WBaum}(V, E, r)$$

Die Endlichkeit ist genau die Endlichkeit des Knotenträgers aus Band 20. Eltern und Kinder behalten die zuvor eingeführten Definitionen. Eine Beschriftung ist eine zusätzliche Abbildung auf den betreffenden Knoten; sie verändert weder deren Identität noch die Kanten.

Theorem 26.4.3.1 (Die Kindermengen eines endlichen Baums sind endlich).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ a,\ x$

$$\mathsf{EndWBaum}(V, E, r),\ a \in V \vdash \mathsf{Finite}(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[a])$$

1	1	$\mathsf{EndWBaum}(V, E, r)$	A
2	2	$a \in V$	A
1	3	$\mathsf{Finite}(V) \wedge \mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Def. 26.4.3.1(1)
4	4	$x \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[a]$	A
1,2	5	$x \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[a] \leftrightarrow \mathrm{Elter}_{V,E,r}(a, x)$	Th. 26.4.2.8($\wedge E2(3), 2$)
1,2,4	6	$\mathrm{Elter}_{V,E,r}(a, x)$	$\rightarrow E(4, \leftrightarrow E1(5))$
1,2,4	7	$x \in V \setminus \{r\}$	Th. 26.4.2.1($\wedge E2(3), 6$)
1,2,4	8	$x \in V$	Th. 3.12.2(7)
1,2	9	$\mathrm{Kind}_{V,E,r}[a] \subseteq V$	Th. 3.5.1.1([4]⁝8)
1,2	10	$\mathsf{Finite}(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[a])$	Th. 20.3.6.10(9, $\wedge E1(3)$)

4.3.1 Ein gerichtetes Einführungskriterium

Eine gerichtete Kante (a, x) soll von einem Elternknoten zu seinem Kind zeigen. Eine natürliche Höhenmarke verhindert, dass man durch solche Kanten zu einem früheren Knoten zurückkehrt. Die Marken müssen nicht die Abstände zur Wurzel sein; es genügt, dass sie an jeder Kante streng wachsen.

Definition 26.4.3.2 (Endliches Elternsystem mit Höhenmarken).

Mengen: $V,\ D,\ r,\ h,\ a,\ x$
Neue Struktur: $\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h)$

$$\begin{aligned}\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h) \coloneqq\ & \mathsf{Finite}(V) \wedge D \subseteq V \times V \wedge r \in V \\ & \wedge h\colon V \to \mathbb{N} \wedge h(r) = 0 \\ & \wedge \big(\forall x \in V \setminus \{r\}\, \exists! a \in V\, ((a, x) \in D)\big) \\ & \wedge \forall a, x \in V\, ((a, x) \in D \to h(a) < h(x)).\end{aligned}$$

Definition 26.4.3.3 (Vergessen der Kantenrichtung).

Mengen: $V,\ D,\ a,\ x$
Neue Menge: $\mathrm{sym}_V(D)$

$$\mathrm{sym}_V(D) \coloneqq \{(a, x) \in V \times V \mid (a, x) \in D \vee (x, a) \in D\}$$

Theorem 26.4.3.2 (Graphdaten eines Elternsystems).

Mengen: $V,\ D,\ r,\ h,\ a,\ x$

$$\begin{aligned}\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h) \vdash\ & \mathsf{Graph}(V, D) \wedge \mathsf{SGraph}(V, \mathrm{sym}_V(D)) \wedge \\ & r \in V \wedge \forall a \in V\, ((a, r) \notin D)\end{aligned}$$

Beweis. Def. 26.4.3.2 liefert $D \subseteq V \times V$, $r \in V$, $h\colon V \to \mathbb{N}$, $h(r) = 0$ und die strikte Höhenzunahme an jeder Kante. Nach Def. 3.17.1.2 ist (V, D) ein Graph. Aus Def. 26.4.3.3 und Th. 7.3.1.11 folgt für $a, x \in V$

$$(a, x) \in \mathrm{sym}_V(D) \leftrightarrow ((a, x) \in D \vee (x, a) \in D).$$

Die definierte Relation liegt in $V \times V$; die rechte Seite ist unter Vertauschung von a, x invariant. Daher gilt Th. 23.2.1.2. Eine Schleife würde in beiden Disjunktionsfällen $h(x) < h(x)$ ergeben. Dies widerspricht Th. 10.4.5.26 mit der reflexiven Gleichheit $h(x) = h(x)$. Mit Th. 24.2.1.2 folgt die Schlichtheit. Für $a \in V$ würde $(a, r) \in D$ entsprechend $h(a) < h(r) = 0$ liefern. Der Funktionswert liegt in $\mathbb{N}$ nach Th. 5.2.3.9; Th. 10.4.6.5 schließt die Kante aus. □

Theorem 26.4.3.3 (Höhenzunahme entlang eines gerichteten Elternwegs).

Mengen: $V,\ D,\ r,\ h,\ p,\ n,\ i,\ j$

$$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h),\ \mathsf{Path}_{V,D}(p, n)\,,\ i, j \in \mathbb{N}_{<n+1},\ i < j \vdash h(p(i)) < h(p(j))$$

Beweis. Die Typdaten von p folgen aus Th. 26.4.3.2 und Th. 26.2.2.3. Für jeden Schrittindex $k \in \mathbb{N}_{<n}$ liefern Ax. 22.3.1.4 und Th. 22.3.1.3 die Kante $(p(k), p(k+1)) \in D$. Nach Def. 26.4.3.2 gilt deshalb $h(p(k)) < h(p(k+1))$.

Für die festen Parameter i, n verwenden wir das Prädikat

$$Q(d) \coloneqq \big(i + (d+1) \in \mathbb{N}_{<n+1} \to h(p(i)) < h(p(i + (d+1)))\big).$$

Induktion über d mit Th. 10.4.4.16 verkettet die Schrittungleichungen. Bei $d = 0$ ist die Behauptung unter ihrer Indexvoraussetzung die soeben bewiesene Kantenungleichung. Für $Q(d+1)$ nehmen wir $i + ((d+1)+1) \in \mathbb{N}_{<n+1}$ an. Dann ist auch der Zwischenindex $i + (d+1)$ zulässig; die Anfangsabschnittskriterien Th. 10.4.6.13 und Th. 26.2.2.1 sichern alle benötigten Indexzugehörigkeiten. Die Induktionsungleichung und die letzte Schrittungleichung ergeben $Q(d+1)$ durch Th. 10.4.10.7; die Schreibweisen der Indizes stimmen nach Th. 10.4.4.41 überein. Aus dem ursprünglich gegebenen $i < j$ liefert Th. 10.4.5.9 schließlich ein $d \in \mathbb{N}$ mit $j = i + (d+1)$. Die nun bewiesene Aussage $Q(d)$ liefert wegen $j \in \mathbb{N}_{<n+1}$ die Behauptung. □

Theorem 26.4.3.4 (Gerichtete Erreichbarkeit vom Wurzelknoten).

Mengen: $V,\ D,\ r,\ h,\ x,\ n$

$$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h),\ x \in V \vdash \exists z\ (z \in \mathcal{P}_{V,D}(r, x))$$

Beweis. Wir beweisen für jedes $n \in \mathbb{N}$: Jeder Knoten $x \in V$ mit $h(x) \leq n$ ist durch einen gerichteten einfachen Weg erreichbar. Das Induktionsprinzip ist Th. 10.4.4.16. Für $n = 0$ gilt $h(x) = 0$, denn Th. 10.4.6.4 und Th. 10.4.5.23 liefern beide Richtungen. Wäre $x \neq r$, so gäbe es nach Def. 26.4.3.2 einen Elternknoten $a \in V$ mit $h(a) < h(x) = 0$, entgegen Th. 10.4.6.5. Also ist $x = r$. Der Graph $p = \{(0, r)\}$ ist nach Th. 5.3.1.3, Th. 5.3.1.4 und Th. 10.5.1.12 eine injektive Folge auf $\mathbb{N}_{<1}$ mit Anfang und Ende r. Die Kantenbedingung ist auf $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$ leer. Somit gelten Th. 22.3.1.4 und Th. 26.2.1.1.

Im Induktionsschritt sei $h(x) \leq n+1$. Falls $h(x) \leq n$, gilt die Induktionsannahme. Andernfalls liefert Th. 10.4.5.17, zusammen mit Th. 10.4.6.7(H2),

die Gleichheit $h(x) = n + 1$. Wegen $h(r) = 0$ und Th. 10.4.4.23 ist $x \neq r$. Wähle den durch Def. 26.4.3.2 gegebenen Elternknoten $a \in V$. Aus $h(a) < n + 1$ folgt $h(a) \leq n$ nach Th. 10.4.6.7(H2). Die Induktionsannahme und Th. 26.2.1.1 liefern einen einfachen Weg p mit $p(0) = r$ und $p(m) = a$. Kein Wert von p kann x sein: Am Endindex wäre sonst $h(a) = h(x)$; an einem früheren Index ergäbe Th. 26.4.3.3 sogar $h(x) < h(a)$. Im ersten Fall widerspricht dies $h(a) < h(x)$ nach Th. 10.4.5.26. Im zweiten Fall liefert Th. 10.4.10.7 die unmögliche Ungleichung $h(x) < h(x)$. Das Bildmengenkriterium Th. 5.2.4.7 liefert folglich $x \notin p[\mathbb{N}_{<m+1}]$. Th. 26.2.2.11 hängt die Kante (a, x) an; Th. 26.2.1.1 liefert das neue gespeicherte Wegobjekt. Damit ist der Induktionsschritt bewiesen. Für den gegebenen Knoten setzen wir schließlich $n = h(x)$; Natürlichkeit und Th. 10.4.5.10 sind erfüllt. □

Theorem 26.4.3.5 (Jeder einfache Wurzelweg folgt der Elternrichtung).

Mengen: $V,\ D,\ r,\ h,\ p,\ n,\ i$

$$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h),\ \mathsf{Path}_{V,\mathrm{sym}_V(D)}(p, n)\,,\ p(0) = r \vdash \mathsf{Path}_{V,D}(p, n)$$

Beweis. Nach Th. 26.2.2.3 ist p eine injektive Folge auf $\mathbb{N}_{<n+1}$. Für das feste n setzen wir

$$Q(i) :\mathrel{\mathop=} \big(i \in \mathbb{N}_{<n} \to (p(i), p(i+1)) \in D\big).$$

Wir beweisen $Q(i)$ über den natürlichen Schrittindex; das Prinzip ist Th. 10.4.4.16. Das Kantenkriterium aus Def. 26.4.3.3 und Th. 7.3.1.11 liefert jeweils die Vorwärts- oder Rückwärtskante.

Ist der jeweils betrachtete Index nicht in $\mathbb{N}_{<n}$, ist $Q(i)$ wegen der falschen Voraussetzung erfüllt. Dies erfasst insbesondere den Fall $n = 0$. Beim ersten zulässigen Schritt würde die Rückwärtskante nach $p(0) = r$ führen. Dies widerspricht Th. 26.4.3.2. Angenommen, der Schritt von $p(i)$ nach $p(i + 1)$ liegt in D, und der nächste Schritt läge rückwärts: $(p(i+2), p(i+1)) \in D$. Der Knoten $p(i + 1)$ ist von $r = p(0)$ verschieden, da p injektiv und $i + 1 \neq 0$ ist (Th. 10.4.4.23). Die eindeutige Elternexistenz in Def. 26.4.3.2 und Th. 2.10.9.1 ergeben $p(i) = p(i + 2)$. Injektivität liefert $i = i + 2$. Andererseits liefern zwei Anwendungen von Th. 10.4.5.12 die Ungleichungen $i < i+1$ und $i+1 < i+2$. Nach Th. 10.4.10.7 gilt also $i < i + 2$, im Widerspruch zu Th. 10.4.5.26. Also ist auch der nächste Schritt vorwärts gerichtet. Die Indexzugehörigkeiten in diesem Schritt folgen aus Th. 26.2.2.1 und Th. 26.2.2.2. Die Folge und ihre Injektivität bleiben unverändert; die bewiesenen Kantenbedingungen liefern mit Th. 22.3.1.4 den gerichteten Pfad. □

Theorem 26.4.3.6 (Eindeutigkeit gerichteter Wurzelwege).

Mengen: $V,\ D,\ r,\ h,\ x,\ z,\ z'$

$$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h),\ x \in V,\ z, z' \in \mathcal{P}_{V,D}(r, x) \vdash z = z'$$

Beweis. Th. 26.2.1.1 schreibt $z = (m, p)$, $z' = (n, q)$ mit natürlichen Längen und einfachen gerichteten Wegen, beide von r nach x. Für die festen Parameter V, D, r, h betrachten wir

$$\begin{aligned}\mathcal{C} = \{s \in \mathbb{N} \mid \exists x \in V\, \exists m, n \in \mathbb{N}\, \exists p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\\ ((m, p), (n, q) \in \mathcal{P}_{V,D}(r, x) \wedge\\ s = m + n \wedge (m, p) \neq (n, q))\}.\end{aligned}$$

Der Endpunkt wird hier ausdrücklich mitquantifiziert. Die Menge ist durch Aussonderung definiert. Wäre sie nicht leer, gäbe Th. 10.4.5.24 eine kleinste Gegenbeispiellänge. Wähle zu ihr die angezeigten Endpunkt- und Wegzeugen. Sie hätten folgende Eigenschaften.

Ist eine Länge null, so ist $x = r$. Eine positive andere Länge hätte eine letzte eingehende Kante nach r, was Th. 26.4.3.2 ausschließt. Also sind beide Längen null. Die Folgen sind dann auf $\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$ gleich; dies folgt aus Th. 10.5.1.12 und Th. 5.2.3.17.

Sind beide Längen positiv, liefert Th. 10.4.2.13 $m = k + 1$ und $n = l + 1$. Der gemeinsame Endpunkt ist wegen Th. 26.4.3.2 keine Wurzel. Die beiden letzten Kanten geben daher dieselben Eltern: $p(k) = q(l)$, nach Def. 26.4.3.2 und der Eindeutigkeitsregel Th. 2.10.9.1. Th. 26.2.2.7 liefert die beiden verkürzten Wege $p \restriction_{\mathbb{N}_{<k+1}}$ und $q \restriction_{\mathbb{N}_{<l+1}}$ zu diesem gemeinsamen Elternknoten. Ihre Längensumme ist kleiner: $k + l < m + n$ folgt aus Th. 10.4.5.12 und Th. 26.2.2.24. Die Minimalität der gewählten Gegenbeispiellänge erzwingt deshalb die Gleichheit der verkürzten Wegobjekte. Nach Th. 3.11.4.1 sind $k = l$ und die beiden Einschränkungen gleich. Somit sind $m = n$, alle früheren Koordinaten gleich und beide letzten Koordinaten gleich x. Die Aufteilung in den früheren Anfangsabschnitt und den letzten Index folgt aus Th. 10.4.6.12. Th. 5.2.3.17 ergibt $p = q$, und das Paargleichheitskriterium liefert $z = z'$. Es gibt daher kein kleinstes und folglich kein Gegenbeispiel. □

Theorem 26.4.3.7 (Eindeutige Wege im symmetrisierten Elternsystem).

Mengen: $V,\ D,\ r,\ h,\ x,\ z$

$$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h) \vdash \forall x \in V\, \exists! z\ (z \in \mathcal{P}_{V,\mathrm{sym}_V(D)}(r, x))$$

Beweis. Für $x \in V$ liefert Th. 26.4.3.4 einen gerichteten Wurzelweg. Jede Kante aus D liegt nach Def. 26.4.3.3 auch in der symmetrisierten Relation. Folglich bleibt die gleiche injektive Folge ein Pfad, nach Th. 22.3.1.4. Mit Th. 26.2.1.1 ist also ein gespeicherter symmetrisierter Wurzelweg vorhanden.

Sind zwei solche Wegobjekte gegeben, so liefern Th. 26.2.1.1 und Th. 26.4.3.5 gerichtete Wege mit denselben Folgen und Längen. Ihre Gleichheit folgt aus Th. 26.4.3.6. Die Regel $\exists!I()$ verbindet den vorhandenen Zeugen mit dieser Eindeutigkeit; $\forall I()$ schließt über den beliebigen Knoten x. □

Theorem 26.4.3.8 (Ein Elternsystem trägt einen endlichen Wurzelbaum).

Mengen: $V,\ D,\ r,\ h$

$$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h) \vdash \mathsf{EndWBaum}(V, \mathrm{sym}_V(D), r)$$

1	1	$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h)$	A
1	2	$\mathsf{Finite}(V)$	Def. 26.4.3.2(1)
1	3	$\mathsf{Graph}(V, D) \wedge \mathsf{SGraph}(V, \mathrm{sym}_V(D)) \wedge r \in V \wedge \forall a \in V\ ((a, r) \notin D)$	Th. 26.4.3.2(1)
1	4	$\mathsf{SGraph}(V, \mathrm{sym}_V(D))$	$\wedge E1(\wedge E2(3))$
1	5	$r \in V$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(3)))$
1	6	$\forall x \in V\ \exists! z\ (z \in \mathcal{P}_{V,\mathrm{sym}_V(D)}(r, x))$	Th. 26.4.3.7(1)
1	7	$\mathsf{WBaum}(V, \mathrm{sym}_V(D), r)$	Th. 26.4.1.4(4, 5, 6)
1	8	$\mathsf{EndWBaum}(V, \mathrm{sym}_V(D), r)$	Def. 26.4.3.1($\wedge I$(2, 7))

Theorem 26.4.3.9 (Die gerichteten Kanten sind genau die Baumeltern).

Mengen: $V,\ D,\ r,\ h,\ a,\ x$

$$\mathsf{ElterSys}(V, D, r, h),\ a, x \in V \vdash$$
$$(a, x) \in D \leftrightarrow \mathrm{Elter}_{V,\mathrm{sym}_V(D),r}(a, x)$$

Beweis. Nach Th. 26.4.3.8 ist die zuvor definierte Elternrelation anwendbar. Gilt $(a, x) \in D$, so verlängert diese Kante den nach Th. 26.4.3.4 vorhandenen gerichteten Wurzelweg nach a zu einem einfachen Wurzelweg nach x: Nach Th. 26.4.3.3 ist die Höhe von x größer als die Höhe aller Knoten des bisherigen Weges; Th. 26.2.2.11 liefert den verlängerten Weg. Ferner ist $x \neq r$. Der vorletzte Knoten dieses Weges ist a; nach Def. 26.4.2.1 gilt die behauptete Elternrelation. Umgekehrt ist ein Baumelter der vorletzte Knoten

des eindeutigen Wurzelwegs. Dieser Weg läuft nach Th. 26.4.3.5 vollständig in Richtung von D. Seine letzte Kante ist also $(a, x) \in D$.

4.4 Vorfahren

Definition 26.4.4.1 (Vorfahrrelation).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ a,\ x,\ n,\ p,\ k$
Verwurzelter Baum: $\triangleright \mathsf{WBaum}(V, E, r)$
Neue Relation: $\mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(a, x)$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(a, x)\\ &\quad :\Leftrightarrow a \in V \wedge x \in V \wedge\\ &\qquad \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\\ &\qquad\quad \exists k \in \mathbb{N}_{<n+1} \Big((n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(k) = a \Big).\end{aligned}$$

Der Knoten selbst ist als Vorfahr zugelassen. Ein **echter Vorfahr** von x ist ein Vorfahr a mit $a \neq x$.

Theorem 26.4.4.1 (Jeder Knoten ist sein eigener Vorfahr).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ z,\ n,\ p$

$$\mathsf{WBaum}(V, E, r)\,,\ x \in V \vdash \mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(x, x)$$

1	1	$\mathsf{WBaum}(V, E, r)$	A
2	2	$x \in V$	A
1	3	$\mathsf{Baum}(V, E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2(1)
1	4	$r \in V$	$\wedge E2(3)$
1,2	5	$\exists! z\, (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x))$	Th. 26.4.1.3(1, 2)
1,2	6	$\exists z \big(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)\big)$	Th. 2.10.9.2(5)
7	7	$z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)$	A
7	8	$\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V) \big(z = (n, p) \wedge (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(n) = x\big)$	Th. 26.2.1.1(7)
9	9	$n \in \mathbb{N} \wedge (n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x) \wedge p(n) = x$	A
9	10	$n \leq n$	Th. 10.4.5.10($\wedge E1$ (9))
9	11	$n \leq n \leftrightarrow n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21($\wedge E1$ (9), $\wedge E1$(9))
9	12	$n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 2.2.4.1(11, 10)
1,2,9	13	$\mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(x, x)$	Def. 26.4.4.1(2, 2, $\wedge E1$(9), $\wedge E$(9), 12, $\wedge E$(9))

1,2	14	$\mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(x,x)$	$\exists E(6,7,\exists E(8,9,13))$

Theorem 26.4.4.2 (Die Wurzel ist Vorfahr jedes Knotens).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ z,\ n,\ p$

$$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\,,\ x \in V \vdash \mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(r,x)$$

1	1	$\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	A
2	2	$x \in V$	A
1	3	$\mathsf{Baum}(V,E) \wedge r \in V$	Th. 26.4.1.2(1)
1	4	$r \in V$	$\wedge E2(3)$
1,2	5	$\exists! z\,(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x))$	Th. 26.4.1.3(1, 2)
1,2	6	$\exists z\,\big(z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)\big)$	Th. 2.10.9.2(5)
7	7	$z \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x)$	A
7	8	$\exists n \in \mathbb{N}\,\exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V)\,\big(z = (n,p) \wedge (n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(0) = r\big)$	Th. 26.2.1.1(7)
9	9	$n \in \mathbb{N} \wedge (n,p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r,x) \wedge p(0) = r$	A
9	10	$0 \leq n$	Th. 10.4.6.4($\wedge E1$ (9))
9	11	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
9	12	$0 \leq n \leftrightarrow 0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21(11, $\wedge E1$(9))
9	13	$0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 2.2.4.1(12, 10)
1,2,9	14	$\mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(r,x)$	Def. 26.4.4.1(4, 2, $\wedge E1$(9), $\wedge E$(9), 13, $\wedge E$(9))
1,2	15	$\mathrm{Vorfahr}_{V,E,r}(r,x)$	$\exists E(6,7,\exists E(8,9,14))$

Kapitel 5

Blätter und binäre Bäume

5.1 Blätter und innere Knoten

Definition 26.5.1.1 (Blatt und innerer Knoten).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x$
Verwurzelter Baum: $\triangleright \mathsf{WBaum}(V,E,r)$
Neue Prädikate: $\mathrm{Blatt}_{V,E,r}(x)\,,\ \mathrm{Innen}_{V,E,r}(x)$

$$\mathrm{Blatt}_{V,E,r}(x) \coloneqq x \in V \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing,$$
$$\mathrm{Innen}_{V,E,r}(x) \coloneqq x \in V \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \varnothing.$$

Theorem 26.5.1.1 (Blätter und innere Knoten zerlegen den Träger).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x$

$$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\,,\ x \in V \vdash$$
$$\big(\mathrm{Blatt}_{V,E,r}(x) \vee \mathrm{Innen}_{V,E,r}(x)\big) \wedge \neg\big(\mathrm{Blatt}_{V,E,r}(x) \wedge \mathrm{Innen}_{V,E,r}(x)\big)$$

Beweis.

Vollständigkeit der Fallunterscheidung:

1	1 $\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	A
2	2 $x \in V$	A
	3 $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing \vee \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \varnothing$	Th. 2.1.7.1
4	4 $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing$	A
2,4	5 $\mathrm{Blatt}_{V,E,r}(x)$	Def. 26.5.1.1(2, 4)
6	6 $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \varnothing$	A
2,6	7 $\mathrm{Innen}_{V,E,r}(x)$	Def. 26.5.1.1(2, 6)

2	8	$\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \vee \text{Innen}_{V,E,r}(x)$	$\vee E(3,4,\vee I1(5),6,\vee I2(7))$

Disjunktheit von Blättern und inneren Knoten:

9	9	$\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \wedge \text{Innen}_{V,E,r}(x)$	A
9	10	$\text{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing$	Def. 26.5.1.1($\wedge E1$ (9))
9	11	$\text{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \varnothing$	Def. 26.5.1.1($\wedge E2$ (9))
9	12	$\bot$	$\bot I(10,11)$
	13	$\neg\big(\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \wedge \text{Innen}_{V,E,r}(x)\big)$	$\neg I(9,12)$
1,2	14	$\big(\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \vee \text{Innen}_{V,E,r}(x)\big) \wedge \neg\big(\text{Blatt}_{V,E,r}(x) \wedge \text{Innen}_{V,E,r}(x)\big)$	$\wedge I(8,13)$

□

Definition 26.5.1.2 (Menge der inneren Knoten).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x$
Verwurzelter Baum: $\triangleright\, \mathsf{WBaum}(V,E,r)$
Neue Menge: $\text{Innen}_{V,E,r}$

$$\text{Innen}_{V,E,r} \coloneqq \big\{x \in V \;\big|\; \text{Innen}_{V,E,r}(x)\big\}$$

5.2 Binäre und volle Binärbäume

Definition 26.5.2.1 (Binärer Baum).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b,\ c$
Axiome:
Verwurzelter Baum: $\mathsf{WBaum}(V,E,r)$
Höchstens zwei Kinder : $\forall x \in V\, \forall a,b,c \in \text{Kind}_{V,E,r}[x]\ (a = b \vee a = c \vee b = c)$
Neues Symbol:
Struktur: $\triangleright\, \mathsf{BinBaum}(V,E,r)$

$$\mathsf{BinBaum}(V,E,r)$$

Axiom 26.5.2.1 (Verwurzelter Baum).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{BinBaum}(V,E,r) \vdash \mathsf{WBaum}(V,E,r)$$

Axiom 26.5.2.2 (Höchstens zwei Kinder).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b,\ c$

$$\begin{aligned}&\mathsf{BinBaum}(V,E,r)\vdash\\&\forall x\in V\,\forall a,b,c\in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ (a=b\vee a=c\vee b=c)\end{aligned}$$

Theorem 26.5.2.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b,\ c$

$$\begin{aligned}\mathsf{BinBaum}(V,E,r)\ \dashv\vdash\ &\mathsf{WBaum}(V,E,r)\wedge\\&\forall x\in V\,\forall a,b,c\in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ (a=b\vee a=c\vee b=c).\end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\mathsf{BinBaum}(V,E,r)$	A
1	2	$\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	Ax. 26.5.2.1(1)
1	3	$\forall x\in V\,\forall a,b,c\in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ (a=b\vee a=c\vee b=c)$	Ax. 26.5.2.2(1)
1	4	$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\wedge\ \forall x\in V\,\forall a,b,c\in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ (a=b\vee a=c\vee b=c)$	$\wedge I^*(2,3)$

Rückrichtung:

1	1	$\mathsf{WBaum}(V,E,r)\wedge\ \forall x\in V\,\forall a,b,c\in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ (a=b\vee a=c\vee b=c)$	A
1	2	$\mathsf{WBaum}(V,E,r)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\forall x\in V\,\forall a,b,c\in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ (a=b\vee a=c\vee b=c)$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\mathsf{BinBaum}(V,E,r)$	Def. 26.5.2.1(2, 3)

□

Die zweite Zeile besagt ohne Kardinalzahlschreibweise, dass kein Knoten drei paarweise verschiedene Kinder besitzt.

Definition 26.5.2.2 (Voller Binärbaum).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b$
Axiome:
Binärer Baum: $\mathsf{BinBaum}(V, E, r)$
Null oder zwei Kinder: $\forall x \in V \Big(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing \vee \exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ \big(a \neq b \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\big)\Big)$
Neues Symbol:
Struktur: $\triangleright\, \mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$

$$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$$

Axiom 26.5.2.3 (Binärer Baum).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b$

$$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r) \vdash \mathsf{BinBaum}(V, E, r)$$

Axiom 26.5.2.4 (Null oder zwei Kinder).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b$

$$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r) \vdash \forall x \in V \Big(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing \vee \exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ \big(a \neq b \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\big)\Big)$$

Theorem 26.5.2.2 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b$

$$\begin{aligned}&\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)\\ &\quad \dashv\vdash \mathsf{BinBaum}(V, E, r) \wedge\\ &\quad \forall x \in V \Big(\\ &\qquad \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing\ \vee\\ &\qquad \exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ \big(a \neq b \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\big)\Big).\end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$	A
1	2	$\mathsf{BinBaum}(V, E, r)$	Ax. 26.5.2.3(1)
1	3	$\forall x \in V \left(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing \vee \exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] \ \left(a \neq b \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\right)\right)$	Ax. 26.5.2.4(1)
1	4	$\mathsf{BinBaum}(V, E, r) \wedge \forall x \in V \left(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing \vee \exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] \ \left(a \neq b \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\right)\right)$	$\wedge I^*(2, 3)$

Rückrichtung:

1	1	$\mathsf{BinBaum}(V, E, r) \wedge \forall x \in V \left(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing \vee \exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] \ \left(a \neq b \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\right)\right)$	A
1	2	$\mathsf{BinBaum}(V, E, r)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\forall x \in V \left(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing \vee \exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] \ \left(a \neq b \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\right)\right)$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$	Def. 26.5.2.2(2, 3)

□

Theorem 26.5.2.3 (Innere Knoten eines vollen Binärbaums haben zwei Kinder).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x,\ a,\ b$

$$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)\,,\ \mathrm{Innen}_{V,E,r}(x) \vdash \exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] \ \left(a \neq b \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\right)$$

1	1	$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$	A
2	2	$\mathrm{Innen}_{V,E,r}(x)$	A
2	3	$x \in V$	Def. 26.5.1.1(2)
2	4	$\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] \neq \varnothing$	Def. 26.5.1.1(2)
1,3	5	$\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing \vee \exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] \ \left(a \neq b \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\right)$	Th. 26.5.2.2(1, 3)

6	6	$\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \varnothing$	A
2,6	7	$\bot$	$\bot I(6,4)$
8	8	$\exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ \big(a \neq b \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\big)$	A
1,2	9	$\exists a, b \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\ \big(a \neq b \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{a, b\}\big)$	$\vee E(5, 6, \text{Th. } 2.1.7.4\ (7), 8, 8)$

5.3 Geordnete volle Binärbäume

Definition 26.5.3.1 (Geordneter voller Binärbaum).

Mengen:	$V,\ E,\ r,\ x$
Funktionen:	$\lambda,\ \rho$
Axiome:	
Voller Binärbaum:	$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$
Kindoperatoren:	$\lambda, \rho\colon \mathrm{Innen}_{V,E,r} \to V$
Verschiedene Kinder:	$\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}\,(\lambda(x) \neq \rho(x))$
Alle Kinder:	$\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}$ $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}$
Neues Symbol:	
Struktur:	$\triangleright\, \mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$

$$\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$$

Axiom 26.5.3.1 (Voller Binärbaum).

Mengen:	$V,\ E,\ r,\ x$
Funktionen:	$\lambda,\ \rho$

$$\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash \mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$$

Axiom 26.5.3.2 (Kindoperatoren).

Mengen:	$V,\ E,\ r,\ x$
Funktionen:	$\lambda,\ \rho$

$$\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash \lambda, \rho\colon \mathrm{Innen}_{V,E,r} \to V$$

Axiom 26.5.3.3 (Verschiedene Kinder).

Mengen:	$V,\ E,\ r,\ x$
Funktionen:	$\lambda,\ \rho$

$$\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash \forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}\,(\lambda(x) \neq \rho(x))$$

Axiom 26.5.3.4 (Alle Kinder).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x$
Funktionen: $\lambda,\ \rho$

$$\begin{aligned}&\mathsf{GVollBinBaum}(V,E,r,\lambda,\rho)\vdash\\&\forall x\in \mathrm{Innen}_{V,E,r}\\&\quad \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]=\{\lambda(x),\rho(x)\}\end{aligned}$$

Theorem 26.5.3.1 (Charakterisierung durch die Axiome).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x$
Funktionen: $\lambda,\ \rho$

$$\begin{aligned}&\mathsf{GVollBinBaum}(V,E,r,\lambda,\rho)\dashv\vdash\\&\quad\mathsf{VollBinBaum}(V,E,r)\wedge\\&\quad\lambda,\rho\colon \mathrm{Innen}_{V,E,r}\to V\wedge\\&\quad\forall x\in\mathrm{Innen}_{V,E,r}\,(\lambda(x)\neq\rho(x))\wedge\\&\quad\forall x\in\mathrm{Innen}_{V,E,r}\,(\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]=\{\lambda(x),\rho(x)\})\end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\mathsf{GVollBinBaum}(V,E,r,\lambda,\rho)$	A
1	2	$\mathsf{VollBinBaum}(V,E,r)$	Ax. 26.5.3.1(1)
1	3	$\lambda,\rho\colon \mathrm{Innen}_{V,E,r}\to V$	Ax. 26.5.3.2(1)
1	4	$\forall x\in\mathrm{Innen}_{V,E,r}\,(\lambda(x)\neq\rho(x))$	Ax. 26.5.3.3(1)
1	5	$\forall x\in\mathrm{Innen}_{V,E,r}\ \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]=\{\lambda(x),\rho(x)\}$	Ax. 26.5.3.4(1)
1	6	$\mathsf{VollBinBaum}(V,E,r)\wedge\ \lambda,\rho\colon \mathrm{Innen}_{V,E,r}\to V\wedge\ \forall x\in\mathrm{Innen}_{V,E,r}\,(\lambda(x)\neq\rho(x))\wedge\ \forall x\in\mathrm{Innen}_{V,E,r}\ \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]=\{\lambda(x),\rho(x)\}$	$\wedge I^*(2,3,4,5)$

Rückrichtung:

1	1	$\mathsf{VollBinBaum}(V,E,r)\wedge\ \lambda,\rho\colon \mathrm{Innen}_{V,E,r}\to V\wedge\ \forall x\in\mathrm{Innen}_{V,E,r}\,(\lambda(x)\neq\rho(x))\wedge\ \forall x\in\mathrm{Innen}_{V,E,r}\ \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]=\{\lambda(x),\rho(x)\}$	A
1	2	$\mathsf{VollBinBaum}(V,E,r)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\lambda,\rho\colon \mathrm{Innen}_{V,E,r}\to V$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$

1	4 $\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}\,(\lambda(x) \neq \rho(x))$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1)))$
1	5 $\forall x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}$ $\mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1)))$
1	6 $\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$	Def. 26.5.3.1(2, 3, 4, 5)

□

Die Funktionen λ und ρ wählen nicht nachträglich zwei Kinder aus, sondern gehören zur Struktur. Sie heißen linker und rechter Kindoperator.

Theorem 26.5.3.2 (Zugriff auf linken und rechten Kindoperator).

Mengen: $V,\ E,\ r,\ x$
Funktionen: $\lambda,\ \rho$

$$\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)\,,\ x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r} \vdash$$
(i) $\lambda(x), \rho(x) \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\,,$
(ii) $\lambda(x) \neq \rho(x).$

1	1 $\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$	A
2	2 $x \in \mathrm{Innen}_{V,E,r}$	A
1	3 $\lambda, \rho\colon \mathrm{Innen}_{V,E,r} \to V$	Th. 26.5.3.1(1)
1,2	4 $\lambda(x) \neq \rho(x) \wedge \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x] = \{\lambda(x), \rho(x)\}$	Th. 26.5.3.1(1, 2)
	5 $\lambda(x) \in \{\lambda(x), \rho(x)\}$	Th. 3.11.3.3
	6 $\rho(x) \in \{\lambda(x), \rho(x)\}$	Th. 3.11.3.4
1,2	7 $\lambda(x) \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(4)), 5)$
1,2	8 $\rho(x) \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(4)), 6)$
1,2	9 $\lambda(x), \rho(x) \in \mathrm{Kind}_{V,E,r}[x]\,,\ \lambda(x) \neq \rho(x)$	$\wedge I^*(7, 8, \wedge E1(4))$

Theorem 26.5.3.3 (Vergessen der Kinderordnung).

Mengen: $V,\ E,\ r$
Funktionen: $\lambda,\ \rho$

$$\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho) \vdash$$
$$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r) \wedge$$
$$\mathsf{BinBaum}(V, E, r) \wedge \mathsf{WBaum}(V, E, r)$$

1	1 $\mathsf{GVollBinBaum}(V, E, r, \lambda, \rho)$	A
1	2 $\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r)$	Th. 26.5.3.1(1)
1	3 $\mathsf{BinBaum}(V, E, r)$	Th. 26.5.2.2(2)

1	4	$\mathsf{WBaum}(V, E, r)$	Th. 26.5.2.1(3)
1	5	$\mathsf{VollBinBaum}(V, E, r) \wedge \mathsf{BinBaum}(V, E, r) \wedge \mathsf{WBaum}(V, E, r)$	$\wedge I^*(2, 3, 4)$

Kapitel 6

Ausblick

Die axiomatische Baumstruktur dieses Bandes trennt die Form eines Baumes von seiner konkreten Codierung. Im folgenden Band wird daher nicht erneut eine zweite Baumtheorie aufgebaut. Stattdessen werden die dort aus Wörtern konstruierten Klammerungsbäume mit einem Knoten- und Kantenbestand versehen; anschließend wird nachgewiesen, dass sie die Axiome eines geordneten vollen Binärbaums erfüllen. Rekursion und Auswertung der Klammerungsbäume bleiben dabei die bereits bewiesenen worttheoretischen Konstruktionen.

Bd. 27 - Endliche Wörter und Klammerungsbäume

Kapitel 1

Einführung

In einem verwurzelten Baum wird jeder Knoten entlang seines eindeutigen Wurzelwegs erreicht. Beschriftet man die Schritte dieses Weges, so liest man eine endliche Folge von Buchstaben. Solche Folgen sind aus Band 21 bekannt. Wir untersuchen nun ihren Aufbau: Man beginnt mit dem leeren Wort und fügt jeweils einen Buchstaben an. Danach betrachten wir, wie sich dieselbe Buchstabenfolge durch verschiedene binäre Baumformen klammern lässt.

Der Aufbau greift zwei weitere vertraute Gedanken auf. Band 10 gewinnt die natürlichen Zahlen als kleinste Menge, die die Null enthält und unter der Nachfolgerbildung abgeschlossen ist. Band 20 behandelt die Adjunktion an endliche Mengen und ihre Kardinalzahlen. Für Wörter verbinden wir diese beiden Gedanken: Eine feste Anfügungsregel erzeugt aus der leeren Menge genau die gesuchten Gegenstände.

1.1 Wörter durch Anfügen aufbauen

Ein Alphabet A ist eine beliebige Menge. Ein Wort über A soll die Reihenfolge seiner Buchstaben und auch Wiederholungen festhalten. Die Menge $\{a, b\}$ allein unterscheidet weder ab von ba noch von aba. Wir speichern deshalb zu jedem angefügten Buchstaben die Anzahl der bereits gespeicherten Buchstaben. So entsteht zum Beispiel

$$\varnothing \longmapsto \{(0, a)\} \longmapsto \{(0, a), (1, b)\} \longmapsto \{(0, a), (1, b), (2, a)\}.$$

Die letzte Menge stellt das Wort aba dar. Die beiden Buchstaben a sind an verschiedenen Stellen hinzugekommen.

Für jede endliche Teilmenge w von $\mathbb{N} \times A$ und jedes $a \in A$ ist der Anfügungsschritt

$$J(w, a) = w \cup \{(\#(w), a)\}$$

bereits mithilfe der Kardinalzahl aus Band 20 beschrieben. Die Wortmenge ist die kleinste Familie solcher endlichen Teilmengen, welche die leere Menge

enthält und unter allen diesen Schritten abgeschlossen ist. Sie wird als Durchschnitt abgeschlossener Familien konstruiert, wie die kleinste induktive Menge in Band 10.

Aus der Konstruktion folgt anschließend, dass jedes erzeugte Wort genau den Anfangsabschnitt $\mathbb{N}_{<\#(w)}$ als Positionsbereich besitzt, mit einem Buchstaben an jeder Position. Beim Leerwort ist dieser Bereich leer. Damit erhalten wir die endlichen Folgen aus Band 21 zurück. Die Darstellung als Funktion wird so zu einem bewiesenen Hilfsmittel für das Lesen einzelner Stellen. Die Wortlänge ist die endliche Kardinalzahl der aufgebauten Menge.

1.2 Von Wurzelwegen zu Klammerungen

Der Anfügungsprozess lässt sich als Baum aller möglichen Fortsetzungen veranschaulichen. Das Leerwort steht an der Wurzel; für jeden Buchstaben führt von einem Wort ein Schritt zu seiner Fortsetzung. Ein einzelner Wurzelweg wird etwa durch

$$\varepsilon \xrightarrow{a} a \xrightarrow{b} ab \xrightarrow{a} aba$$

veranschaulicht. Das ganze System kann unendlich sein, während jedes einzelne Wort nach endlich vielen Schritten erreicht wird. Diese Sicht knüpft an die endlichen Wurzelwege in den möglicherweise unendlichen Bäumen aus Band 26 an. Die Buchstaben beschriften die Schritte; verschiedene Schritte dürfen denselben Buchstaben tragen.

Bei einer Klammerung wird zusätzlich festgehalten, wie zwei schon gebildete Teile zusammengefügt werden. Dafür bleibt der Graphenbegriff der Bände 22 bis 26 maßgeblich: Jeder innere Knoten hat ein linkes und ein rechtes Kind, und die Blätter tragen Buchstaben. Verschiedene Baumformen können dieselbe von links nach rechts gelesene Blattfolge besitzen. Der Band konstruiert diese Klammerungsbäume, verbindet sie mit den geordneten vollen Binärbäumen aus Band 26 und untersucht ihre Blattwörter und Auswertungen.

Die Strukturaxiome werden jeweils eingeführt, sobald ihre Eigenschaften am konkreten Modell bewiesen sind. Bei Wörtern geschieht dies nach der Konstruktion der kleinsten abgeschlossenen Familie und den Grundgesetzen der Anfügung, vor der allgemeinen Konkatenation. Bei Bäumen geschieht es nach dem Nachweis der Konstruktor- und Trägereigenschaften. Wie die Peano-Axiome beschreiben diese Axiome den Aufbau der jeweiligen Struktur. Bei Wörtern steht die Induktion als Axiom W3 bereit; die Rekursion wird daraus bewiesen. Die verschiedenen Formen der Induktion werden als gleichwertig begründet. Eine Gegenüberstellung macht die Übersetzung von Null und Nachfolger in Anfangswort und Buchstabenanfügung sichtbar. Für den Rekursionsbeweis verwenden wir die Zahlenrekursion aus Band 10: Sie erzeugt Stufen von Wertzuordnungen. Zahleninduktion sichert deren Verträglichkeit, Wortinduktion ihre Vollständigkeit auf der Wortstruktur. Die

Modellnachweise begründen die Erfüllbarkeit der Strukturaxiome; weitere Mengenexistenzaxiome werden nicht benötigt.

Band 28 verwendet diese Rekursionen für Produkte und Umklammerungen; Band 48 verwendet sie für den Aufbau von Formeln und Herleitungen.

Kapitel 2

Endliche Wörter

2.1 Die Wortmenge aus Erzeugungsregeln

2.1.1 Erzeugung durch Adjunktion

Ein Alphabet A ist eine beliebige Menge. Wir beginnen mit der leeren Menge und fügen einen Buchstaben zusammen mit der Anzahl der bisher gebildeten Einträge an. So entstehen beispielsweise

$$\varnothing, \qquad \{(0,a)\}, \qquad \{(0,a),(1,b)\}, \qquad \{(0,a),(1,b),(2,a)\}.$$

Die Paare halten Reihenfolge und Wiederholungen fest. Der Aufbau verwendet nur endliche Teilmengen, ihre Kardinalzahl und die Adjunktion aus Band 20. Wie bei der Konstruktion der natürlichen Zahlen in Band 10 nehmen wir anschließend die kleinste unter den angegebenen Regeln abgeschlossene Menge.

Definition 27.2.1.1 (Umgebungsbereich der endlichen Teilmengen).

Mengen: A
Neues Symbol:
Umgebungsbereich: $\triangleright \mathcal{E}_A$

$$\mathcal{E}_A \coloneqq \mathrm{Fin}(\mathbb{N} \times A)$$

Endlich sind die Elemente von $\mathcal{E}_A$; der Umgebungsbereich selbst braucht nicht endlich zu sein.

Theorem 27.2.1.1 (Elemente des Umgebungsbereichs).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in \mathcal{E}_A \dashv\vdash w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \mathsf{Finite}(w)$$

Beweis.

Vom Umgebungsbereich zur endlichen Teilmenge:

1	1 $w \in \mathcal{E}_A$	A
	2 $\mathcal{E}_A = \mathrm{Fin}(\mathbb{N} \times A)$	Def. 27.2.1.1
1	3 $w \in \mathrm{Fin}(\mathbb{N} \times A)$	$= E(2,1)$
1	4 $w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \mathsf{Finite}(w)$	Th. 20.3.7.36(3)

Von der endlichen Teilmenge zum Umgebungsbereich:

1	1 $w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \mathsf{Finite}(w)$	A
1	2 $w \in \mathrm{Fin}(\mathbb{N} \times A)$	Th. 20.3.7.36(1)
	3 $\mathcal{E}_A = \mathrm{Fin}(\mathbb{N} \times A)$	Def. 27.2.1.1
1	4 $w \in \mathcal{E}_A$	$= E(3,2)$

□

Definition 27.2.1.2 (Adjunktion an der Kardinalzahlposition).

Mengen: $A,\ w,\ a$
Neues Symbol:
Erzeugungsschritt: $\triangleright J(w,a)$

$$w \in \mathcal{E}_A,\ a \in A \vdash J(w,a) \coloneqq w \cup \{(\#(w), a)\}$$

Die Kardinalzahl $\#(w)$ ist bereits aus Band 20 bekannt. Sie zählt hier die Elemente einer endlichen Menge; eine Wortlänge wird für den Erzeugungsschritt noch nicht vorausgesetzt. Auf einer beliebigen endlichen Teilmenge muss das angefügte Paar nicht neu sein. Für die Abgeschlossenheit des Umgebungsbereichs genügt deshalb die Adjunktion eines beliebigen Elements.

Theorem 27.2.1.2 (Die leere Menge liegt im Umgebungsbereich).

Mengen: A

$$\varnothing \in \mathcal{E}_A$$

	1 $\varnothing \subseteq \mathbb{N} \times A$	Th. 3.6.3.2
	2 $\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
	3 $\varnothing \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \mathsf{Finite}(\varnothing)$	$\wedge I(1,2)$
	4 $\varnothing \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.1(3)

Theorem 27.2.1.3 (Der Erzeugungsschritt bleibt im Umgebungsbereich).

Mengen: $A,\ w,\ a$

$$w \in \mathcal{E}_A,\ a \in A \vdash J(w,a) \in \mathcal{E}_A$$

1	1 $w \in \mathcal{E}_A$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \mathsf{Finite}(w)$	Th. 27.2.1.1(1)
1	4 $w \subseteq \mathbb{N} \times A$	$\wedge E1(3)$
1	5 $\mathsf{Finite}(w)$	$\wedge E2(3)$
1	6 $\#(w) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(5)
1,2	7 $(\#(w), a) \in \mathbb{N} \times A$	Th. 3.16.5.5($\wedge I(6, 2)$)
1,2	8 $\{(\#(w), a)\} \subseteq \mathbb{N} \times A$	Th. 3.11.3.15(7)
1,2	9 $w \cup \{(\#(w), a)\} \subseteq \mathbb{N} \times A$	Th. 3.13.3.55(4, 8)
1	10 $\mathsf{Finite}(w \cup \{(\#(w), a)\})$	Th. 20.3.1.1(5)
1,2	11 $w \cup \{(\#(w), a)\} \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.1($\wedge I(9, 10)$)
1,2	12 $J(w,a) = w \cup \{(\#(w), a)\}$	Def. 27.2.1.2(1, 2)
1,2	13 $J(w,a) \in \mathcal{E}_A$	$= E(12, 11)$

2.1.2 Die kleinste abgeschlossene Menge

Definition 27.2.1.3 (Familie der abgeschlossenen Mengen).

Mengen: $A,\ C,\ w,\ a$
Neues Symbol:
Abgeschlossene Mengen: $\triangleright \mathfrak{C}_A$

$$\mathfrak{C}_A \coloneqq \big\{C \in \mathcal{P}(\mathcal{E}_A) \bigm| \varnothing \in C \ \wedge \\ \forall w \in C\, \forall a \in A\, (J(w,a) \in C)\big\}$$

Theorem 27.2.1.4 (Elementkriterium der abgeschlossenen Mengen).

Mengen: $A,\ C,\ w,\ a$

$$C \in \mathfrak{C}_A \dashv\vdash C \subseteq \mathcal{E}_A \ \wedge \\ \varnothing \in C \ \wedge \forall w \in C\, \forall a \in A\, (J(w,a) \in C)$$

Beweis.

Eigenschaften eines Familienglieds:

1	1	$C \in \mathfrak{C}_A$	A
1	2	$C \in \mathcal{P}(\mathcal{E}_A) \wedge$ $\varnothing \in C \wedge \forall w \in C\, \forall a \in A\, (J(w,a) \in C)$	Th. 3.7.2.5(= E(Def. 27.2.1.3, 1))
1	3	$C \subseteq \mathcal{E}_A$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1$ (2))
1	4	$C \subseteq \mathcal{E}_A \wedge$ $\varnothing \in C \wedge \forall w \in C\, \forall a \in A\, (J(w,a) \in C)$	$\wedge I(3, \wedge E2(2))$

Aufnahme einer abgeschlossenen Menge:

1	1	$C \subseteq \mathcal{E}_A \wedge$ $\varnothing \in C \wedge \forall w \in C\, \forall a \in A\, (J(w,a) \in C)$	A
1	2	$C \in \mathcal{P}(\mathcal{E}_A)$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1$ (1))
1	3	$C \in \mathcal{P}(\mathcal{E}_A) \wedge$ $\varnothing \in C \wedge \forall w \in C\, \forall a \in A\, (J(w,a) \in C)$	$\wedge I(2, \wedge E2(1))$
1	4	$C \in \mathfrak{C}_A$	$= E$(Def. 27.2.1.3, Th. 3.7.2.5(3))

□

Theorem 27.2.1.5 (Der Umgebungsbereich ist eine abgeschlossene Menge).

Mengen: $A,\ w,\ a$

$$\mathcal{E}_A \in \mathfrak{C}_A$$

	1 $\mathcal{E}_A \subseteq \mathcal{E}_A$	Th. 3.5.3.1
	2 $\varnothing \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.2
3	3 $w \in \mathcal{E}_A$	A
4	4 $a \in A$	A
3,4	5 $J(w,a) \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.3(3, 4)
	6 $\forall w \in \mathcal{E}_A \, \forall a \in A \, (J(w,a) \in \mathcal{E}_A)$	$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, 5))))$
	7 $\mathcal{E}_A \in \mathfrak{C}_A$	Th. 27.2.1.4($\wedge I(1, \wedge I(2, 6))$)

Theorem 27.2.1.6 (Die Familie abgeschlossener Mengen ist nicht leer).

Mengen: A

$$\mathfrak{C}_A \neq \varnothing$$

1 $\mathcal{E}_A \in \mathfrak{C}_A$	Th. 27.2.1.5
2 $\exists C \, (C \in \mathfrak{C}_A)$	$\exists I(1)$
3 $\mathfrak{C}_A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.7(2)

Damit ist der folgende Durchschnitt nach Band 03 definiert.

Definition 27.2.1.4 (Menge der endlichen Wörter).

Mengen: A
Neues Symbol:
Endliche Wörter: $\triangleright A^*$

$$A^* \coloneqq \bigcap \mathfrak{C}_A$$

Die Elemente von A^* heißen **endliche Wörter über** A. Die Definition fordert ausschließlich den leeren Ausgangsgegenstand und den Erzeugungsschritt. Die folgenden Sätze zeigen, dass ihr Durchschnitt genau die kleinste abgeschlossene Menge ist.

Theorem 27.2.1.7 (Elementkriterium des erzeugten Wortbereichs).

Mengen: $A,\ w,\ C$

$$w \in A^* \leftrightarrow \forall C \in \mathfrak{C}_A\,(w \in C)$$

	1 $\mathfrak{C}_A \neq \varnothing$	Th. 27.2.1.6
	2 $w \in \bigcap \mathfrak{C}_A \leftrightarrow$ $\forall C \in \mathfrak{C}_A\,(w \in C)$	Th. 3.10.4.1(1)
	3 $A^* = \bigcap \mathfrak{C}_A$	Def. 27.2.1.4
	4 $w \in A^* \leftrightarrow$ $\forall C \in \mathfrak{C}_A\,(w \in C)$	$= E(3,2)$

Theorem 27.2.1.8 (Jede abgeschlossene Menge enthält alle Wörter).

Mengen: $A,\ C,\ w,\ D$

$$C \in \mathfrak{C}_A \vdash A^* \subseteq C$$

1	1 $C \in \mathfrak{C}_A$	A
2	2 $w \in A^*$	A
	3 $w \in A^* \leftrightarrow \forall D \in \mathfrak{C}_A\,(w \in D)$	Th. 27.2.1.7
2	4 $\forall D \in \mathfrak{C}_A\,(w \in D)$	$\rightarrow E(2, \leftrightarrow E1(3))$
1,2	5 $w \in C$	$\rightarrow E(1, \forall E(4))$
1	6 $A^* \subseteq C$	Th. 3.5.1.1([2]$\vdots$5)

Theorem 27.2.1.9 (Die Wortmenge liegt im Umgebungsbereich).

Mengen: A

$$A^* \subseteq \mathcal{E}_A$$

	1 $\mathcal{E}_A \in \mathfrak{C}_A$	Th. 27.2.1.5
	2 $A^* \subseteq \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.8(1)

Theorem 27.2.1.10 (Jedes Wort liegt im Umgebungsbereich).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^* \vdash w \in \mathcal{E}_A$$

1	1 $w \in A^*$	A
	2 $A^* \subseteq \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.9
1	3 $w \in \mathcal{E}_A$	Th. 3.5.2.6(2, 1)

Theorem 27.2.1.11 (Jedes Wort ist eine endliche Menge).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^* \vdash \mathsf{Finite}(w)$$

1	1 $w \in A^*$	A
1	2 $w \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10(1)
1	3 $w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \mathsf{Finite}(w)$	Th. 27.2.1.1(2)
1	4 $\mathsf{Finite}(w)$	$\wedge E2(3)$

Theorem 27.2.1.12 (Das leere Wort).

Mengen: $A,\ C,\ w,\ a$

$$\varnothing \in A^*$$

1	1 $C \in \mathfrak{C}_A$	A
1	2 $C \subseteq \mathcal{E}_A \wedge \varnothing \in C \wedge$ $\forall w \in C\, \forall a \in A\, (J(w,a) \in C)$	Th. 27.2.1.4(1)
1	3 $\varnothing \in C$	$\wedge E1(\wedge E2(2))$
	4 $\forall C \in \mathfrak{C}_A\, (\varnothing \in C)$	$\forall I(\rightarrow I(1,3))$
	5 $\varnothing \in A^* \leftrightarrow \forall C \in \mathfrak{C}_A\, (\varnothing \in C)$	Th. 27.2.1.7
	6 $\varnothing \in A^*$	$\rightarrow E(4, \leftrightarrow E2(5))$

Theorem 27.2.1.13 (Wörter bleiben unter dem Erzeugungsschritt abgeschlossen).

Mengen: $A,\ w,\ a,\ C,\ u,\ b$

$$w \in A^*,\ a \in A \vdash J(w,a) \in A^*$$

1	1 $w \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $w \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10(1)
4	4 $C \in \mathfrak{C}_A$	A
4	5 $A^* \subseteq C$	Th. 27.2.1.8(4)
1,4	6 $w \in C$	Th. 3.5.2.6(5, 1)
4	7 $C \subseteq \mathcal{E}_A \wedge \varnothing \in C \wedge$ $\forall u \in C\, \forall b \in A\, (J(u,b) \in C)$	Th. 27.2.1.4(4)
4	8 $\forall u \in C\, \forall b \in A\, (J(u,b) \in C)$	$\wedge E2(\wedge E2(7))$
1,4	9 $\forall b \in A\, (J(w,b) \in C)$	$\rightarrow E(6, \forall E(8))$
1,2,4	10 $J(w,a) \in C$	$\rightarrow E(2, \forall E(9))$
1,2	11 $\forall C \in \mathfrak{C}_A\, (J(w,a) \in C)$	$\forall I(\rightarrow I(4,10))$
1,2	12 $J(w,a) \in A^* \leftrightarrow$ $\forall C \in \mathfrak{C}_A\, (J(w,a) \in C)$	Th. 27.2.1.7
1,2	13 $J(w,a) \in A^*$	$\rightarrow E(11, \leftrightarrow E2(12))$

Theorem 27.2.1.14 (Die Wortmenge ist eine abgeschlossene Menge).

Mengen: $A,\ w,\ a$

$$A^* \in \mathfrak{C}_A$$

	1 $A^* \subseteq \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.9
	2 $\varnothing \in A^*$	Th. 27.2.1.12
3	3 $w \in A^*$	A
4	4 $a \in A$	A
3,4	5 $J(w,a) \in A^*$	Th. 27.2.1.13(3, 4)
	6 $\forall w \in A^* \forall a \in A\,(J(w,a) \in A^*)$	$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4,5))))$
	7 $A^* \in \mathfrak{C}_A$	Th. 27.2.1.4($\wedge I(1, \wedge I(2,6))$)

Theorem 27.2.1.15 (Minimalität der erzeugten Wortmenge).

Mengen: $A,\ C,\ w,\ a$

$$C \subseteq \mathcal{E}_A,\ \varnothing \in C,\ \forall w \in C \forall a \in A\,(J(w,a) \in C) \vdash A^* \subseteq C$$

1	1 $C \subseteq \mathcal{E}_A$	A
2	2 $\varnothing \in C$	A
3	3 $\forall w \in C \forall a \in A\,(J(w,a) \in C)$	A
1,2,3	4 $C \in \mathfrak{C}_A$	Th. 27.2.1.4($\wedge I(1, \wedge I(2,3))$)
1,2,3	5 $A^* \subseteq C$	Th. 27.2.1.8(4)

2.1.3 Induktion aus der Konstruktion

Die Minimalität liefert bereits ein Induktionsprinzip für das konkrete Modell. Es wird hier aus der Schnittkonstruktion bewiesen. Die späteren Strukturaxiome werden dafür nicht verwendet.

Theorem 27.2.1.16 (Induktion für erzeugte Wörter).

Mengen: $A,\ v,\ w,\ a$
Prädikat: P
Abkürzung: $U = \{w \in A^* \mid P(w)\}$

$$P(\varnothing),$$
$$\forall w \in A^* \, \forall a \in A \, \big(P(w) \to P(J(w,a))\big),$$
$$v \in A^* \vdash P(v)$$

1	1	$P(\varnothing)$	A
2	2	$\forall w \in A^* \, \forall a \in A \, \big(P(w) \to P(J(w,a))\big)$	A
3	3	$v \in A^*$	A
4	4	$w \in U$	A
4	5	$w \in A^* \wedge P(w)$	Th. 3.7.2.5(4)
4	6	$w \in A^*$	$\wedge E1(5)$
4	7	$P(w)$	$\wedge E2(5)$
4	8	$w \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10(6)
	9	$U \subseteq \mathcal{E}_A$	Th. 3.5.1.1([4]⋮8)
	10	$\varnothing \in A^*$	Th. 27.2.1.12
1	11	$\varnothing \in U$	Th. 3.7.2.5($\wedge I$(10, 1))
12	12	$a \in A$	A
2,4	13	$\forall a \in A \, \big(P(w) \to P(J(w,a))\big)$	$\to E(6, \forall E(2))$
2,4,12	14	$P(w) \to P(J(w,a))$	$\to E(12, \forall E(13))$
2,4,12	15	$P(J(w,a))$	$\to E(7, 14)$
4,12	16	$J(w,a) \in A^*$	Th. 27.2.1.13(6, 12)
2,4,12	17	$J(w,a) \in U$	Th. 3.7.2.5($\wedge I$(16, 15))
2	18	$\forall w \in U \, \forall a \in A \, (J(w,a) \in U)$	$\forall I(\to I(4, \forall I(\to I(12, 17))))$
1,2	19	$A^* \subseteq U$	Th. 27.2.1.15(9, 11, 18)
1,2,3	20	$v \in U$	Th. 3.5.2.6(19, 3)
1,2,3	21	$v \in A^* \wedge P(v)$	Th. 3.7.2.5(20)
1,2,3	22	$P(v)$	$\wedge E2(21)$

Theorem 27.2.1.17 (Induktionsregel für erzeugte Wörter).

Mengen: $A,\ u,\ a,\ v$
Einstelliges Prädikat: P

$$P(\varnothing),$$

$$[u \in A^*, a \in A, P(u)]\vdots P(J(u,a)),$$
$$v \in A^* \vdash P(v)$$

Die Regel fasst Anfang, lokalen Anfügungsschritt und Induktionsschluss zusammen, wie die Induktionsregel aus Band 10. Die Schrittvariablen u, a sind beliebig; sie dürfen in den übrigen offenen Annahmen nicht frei vorkommen. Zusätzliche Parameter des Prädikats bleiben fest. Eine lokale Annahme darf im Schritt unbenutzt bleiben. Wie bei den abgeleiteten Regeln in Band 2 wird die vorausgesetzte Teilableitung mit ihren lokalen Annahmen und ihrem Ziel angegeben. Anschließend werden die Annahmen einzeln entlassen und die Schrittvariablen verallgemeinert.

1	1 $P(\varnothing)$	A
2	2 $v \in A^*$	A
3	3 $u \in A^*$	A
4	4 $a \in A$	A
5	5 $P(u)$	A
3,4,5	6 $P(J(u,a))$	$[u \in A^*, a \in A, P(u)]$ $\vdots P(J(u,a))(3,4,5)$
3,4	7 $P(u) \to P(J(u,a))$	$\to I(5,6)$
3	8 $a \in A \to (P(u) \to P(J(u,a)))$	$\to I(4,7)$
3	9 $\forall a \in A\,(P(u) \to P(J(u,a)))$	$\forall I(8)$
	10 $u \in A^* \to \forall a \in A\,(P(u) \to P(J(u,a)))$	$\to I(3,9)$
	11 $\forall u \in A^*\,\forall a \in A\,(P(u) \to P(J(u,a)))$	$\forall I(10)$
1,2	12 $P(v)$	Th. 27.2.1.16(1, 11, 2)

In Anwendungen genügen die Verweise auf Induktionsanfang (IA), Induktionsschritt (IS) und Wortzugehörigkeit. Bei einem Schritt innerhalb derselben Tabelle bezeichnet $[i,j,k]\vdots l$ die Teilableitung mit den lokalen Annahmen i, j, k und der Endzeile l. Diese Annahmen werden beim Induktionsschluss entlassen. Für einen natürlichen Index n steht bereits Th. 10.4.4.17 zur Verfügung; dabei wird $P(n)$ über Zahlen statt über Wörter bewiesen.

2.2 Der Anschluss an endliche Folgen

2.2.1 Die erzeugten Mengen sind genau die endlichen Folgen

Die Definition der Wortmenge verwendet nur das Leerwort und einen Erzeugungsschritt. Jetzt zeigen wir, welche Mengen dabei entstehen: Genau die endlichen Folgen aus Band 21 gehören zur erzeugten Menge. Die lückenlose Reihenfolge ist somit eine Folgerung aus den Regeln.

Theorem 27.2.2.1 (Die Erzeugungsregeln liefern lückenlose Funktionsgraphen).

Mengen: $A,\ w,\ u,\ a$
Abkürzung: $P(u) \coloneqq u\colon \mathbb{N}_{<\#(u)} \to A$

$$w \in A^* \vdash w\colon \mathbb{N}_{<\#(w)} \to A$$

Für Wortargumente $u \in A^*$ ist die Endlichkeit bereits durch Th. 27.2.1.11 gesichert. Die Kardinalzahl in $P(u)$ ist damit definiert. Im Anfangsfall verwenden wir die bereits bestimmte Kardinalzahl der leeren Menge.

Beweis.

Anfang der Erzeugung Th. 27.2.2.1(H1)

$$P(\varnothing)$$

1	$\varnothing\colon \varnothing \to A$	Th. 5.3.4.7
2	$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
3	$\#(\varnothing) = 0$	Th. 20.3.8.13
4	$P(\varnothing)$	$= E(2,3,1)$

Ein Erzeugungsschritt Th. 27.2.2.1(H2)

$$u \in A^*,\ a \in A,\ P(u) \vdash P(J(u,a))$$

1	1	$u \in A^*$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$P(u)$	A
1	4	$\mathsf{Finite}(u)$	Th. 27.2.1.11(1)
1	5	$\#(u) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(4)
1,2,3	6	$u \cup \{(\#(u), a)\}\colon \mathbb{N}_{<\#(u)+1} \to A$	Th. 21.3.2.4(5,3,2)
1	7	$u \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10(1)
1,2	8	$J(u,a) = u \cup \{(\#(u), a)\}$	Def. 27.2.1.2(7,2)
1,2,3	9	$J(u,a)\colon \mathbb{N}_{<\#(u)+1} \to A$	$= E(8,6)$
1	10	$\#(u)+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(5)

1,2,3	11	$\#(J(u,a)) = \#(u) + 1$	Th. 21.3.2.3(10, 9)
1,2,3	12	$P(J(u,a))$	$= E(11, 9)$

Induktionsschluss:

1	1	$w \in A^*$	A
1	2	$w \colon \mathbb{N}_{<\#(w)} \to A$	Th. 27.2.1.17(IA, IS, 1)

□

Theorem 27.2.2.2 (Jede endliche Folge wird durch die Wortregeln erzeugt).

Mengen: $A,\ n,\ k,\ w,\ u$
Abkürzungen: $Q(k) :\Leftrightarrow \forall u\,(u \colon \mathbb{N}_{<k} \to A \to u \in A^*),\ r :\Leftrightarrow u \restriction_{\mathbb{N}_{<k}}$

$$n \in \mathbb{N},\ w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash w \in A^*$$

Hier wird die Zahleninduktion aus Band 10 benutzt: Ein Graph über $\mathbb{N}_{<k+1}$ entsteht aus seiner Einschränkung auf $\mathbb{N}_{<k}$ durch genau den zugelassenen Erzeugungsschritt.

Beweis.

Induktionsanfang Th. 27.2.2.2(H1)

$$Q(0)$$

1	1	$u \colon \mathbb{N}_{<0} \to A$	A
	2	$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
1	3	$u \colon \varnothing \to A$	$= E(2, 1)$
1	4	$u = \varnothing$	Th. 5.3.4.6(3)
	5	$\varnothing \in A^*$	Th. 27.2.1.12
1	6	$u \in A^*$	$= E(4, 5)$
	7	$Q(0)$	$\forall I(\to I(1, 6))$

Induktionsschritt Th. 27.2.2.2(H2)

$$k \in \mathbb{N},\ Q(k) \vdash Q(k+1)$$

1	1 $k \in \mathbb{N}$	A
2	2 $Q(k)$	A
3	3 $u\colon \mathbb{N}_{<k+1} \to A$	A
1	4 $\mathbb{N}_{<k} \subseteq \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 10.4.6.11(1)
1,3	5 $r\colon \mathbb{N}_{<k} \to A$	Def. 5.3.2.2(3, 4)
1,2,3	6 $r \in A^*$	$\to E(5, \forall E(2))$
1,3	7 $\#(r) = k$	Th. 21.3.2.3(1, 5)
1	8 $k \in \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 10.4.6.20(1)
1,3	9 $u(k) \in A$	Th. 5.2.3.9(3, 8)
1,2,3	10 $J(r, u(k)) \in A^*$	Th. 27.2.1.13(6, 9)
1,2,3	11 $r \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10(6)
1,2,3	12 $J(r, u(k)) = r \cup \{(\#(r), u(k))\}$	Def. 27.2.1.2(11, 9)
1,3	13 $u = r \cup \{(k, u(k))\}$	Th. 21.3.2.5(1, 3)
1,2,3	14 $u = J(r, u(k))$	$= E(7, 12, 13)$
1,2,3	15 $u \in A^*$	$= E(14, 10)$
1,2	16 $Q(k+1)$	$\forall I(\to I(3, 15))$

Schluss durch Zahleninduktion:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
1	3 $Q(n)$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1)
1,2	4 $w \in A^*$	$\to E(2, \forall E(3))$

□

Theorem 27.2.2.3 (Funktionenkriterium der endlichen Wortmenge).

Mengen: $A,\ w,\ n$

$$w \in A^* \dashv\vdash \Big(w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)\Big)$$

Beweis.

Von der Erzeugung zum endlichen Funktionsgraphen:

1	$1\ w \in A^*$	A
1	$2\ w \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10(1)
1	$3\ w \subseteq \mathbb{N} \times A \wedge \mathsf{Finite}(w)$	Th. 27.2.1.1(2)
1	$4\ w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A)$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1$ (3))
1	$5\ \#(w) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9($\wedge E2$ (3))
1	$6\ w \colon \mathbb{N}_{<\#(w)} \to A$	Th. 27.2.2.1(1)
1	$7\ \exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	$\exists I(\wedge I(5,6))$
1	$8\ w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	$\wedge I(4,7)$

Vom endlichen Funktionsgraphen zur Erzeugung:

1	$1\ w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	A
2	$2\ n \in \mathbb{N} \wedge w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
2	$3\ w \in A^*$	Th. 27.2.2.2($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
1	$4\ w \in A^*$	$\exists E(\wedge E2(1), 2, 3)$

□

Damit darf ein Wort jetzt als endliche Folge gelesen werden. Die Folgenbeschreibung ersetzt die Erzeugungsdefinition nicht, sondern beschreibt genau ihre Elemente und stellt die Positionsnotation bereit.

Theorem 27.2.2.4 (Einführung eines endlichen Wortes).

Mengen: $A,\ w,\ n$

$$w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A) \vdash w \in A^*$$

1	$1\ w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	A
1	$2\ w \in A^*$	Th. 27.2.2.3(1)

Theorem 27.2.2.5 (Typisierte endliche Folgen sind endliche Wörter).

Mengen: $A,\ n,\ k,\ w$

$$n \in \mathbb{N},\ w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash w \in A^*$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
1,2	3 $w \in A^*$	Th. 27.2.2.2(1, 2)

Theorem 27.2.2.6 (Eindeutige Länge eines endlichen Wortes).

Mengen: $A,\ w,\ m,\ n$

$$w \in A^* \vdash \exists! n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$$

Beweis.

Existenz einer Wortlänge Th. 27.2.2.6(H1)

$$\begin{aligned} &w \in A^* \vdash \\ &\exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A) \end{aligned}$$

1	1 $w \in A^*$	A
1	2 $w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	Th. 27.2.2.3(1)
1	3 $\exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	$\wedge E2(2)$

Zusammenführung der Fälle:

1	1 $w \in A^*$	A
1	2 $\exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	Th. 27.2.2.6($H1$)(1)
3	3 $m \in \mathbb{N} \wedge w \colon \mathbb{N}_{<m} \to A$	A
4	4 $n \in \mathbb{N} \wedge w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
3,4	5 $m = n$	Th. 21.3.2.6(3, 4)
1	6 $\exists! n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	$\exists! I(2, 3, 4, 5)$

□

2.3 Wortlänge

Die Länge zählt die Stellen eines Wortes; gleiche Buchstaben an verschiedenen Stellen werden mehrfach gezählt. Wir übernehmen dafür die endliche Kardinalzahl aus Band 20. Nach Th. 21.3.2.3 stimmt sie mit der Länge der zugehörigen endlichen Folge überein.

Definition 27.2.3.1 (Länge eines endlichen Wortes).

Mengen: $A,\ w$
Neues Symbol:
Wortlänge: $\triangleright |w|$

$$w \in A^* \vdash |w| \coloneqq \#(w)$$

Theorem 27.2.3.1 (Wortlänge ist die Kardinalzahl der aufgebauten Menge).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^* \vdash |w| = \#(w)$$

1	1	$w \in A^*$	A
1	2	$\mathsf{Finite}(w)$	Th. 27.2.1.11(1)
1	3	$\lvert w\rvert = \#(w)$	Def. 27.2.3.1(1)

Theorem 27.2.3.2 (Typisierung durch die Wortlänge).

Mengen: $A,\ w,\ n$

$$w \in A^* \vdash \textit{(i)}\ |w| \in \mathbb{N}$$
$$\textit{(ii)}\ w \colon \mathbb{N}_{<|w|} \to A$$

Beweis.

Natürlichkeit der Wortlänge Th. 27.2.3.2(H1)

$$w \in A^* \vdash |w| \in \mathbb{N}$$

1	1 $w \in A^*$	A
1	2 $\mathsf{Finite}(w)$	Th. 27.2.1.11(1)
1	3 $\#(w) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(2)
1	4 $\lvert w\rvert = \#(w)$	Th. 27.2.3.1(1)
1	5 $\lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	$= E(4,3)$

Typisierung des Wortes Th. 27.2.3.2(H2)

$$w \in A^* \vdash w \colon \mathbb{N}_{<|w|} \to A$$

1	1 $w \in A^*$	A
1	2 $\exists n \in \mathbb{N}\,(w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A)$	Th. 27.2.2.6($H1$)(1)
3	3 $n \in \mathbb{N} \wedge w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
3	4 $\#(w) = n$	Th. 21.3.2.3($\wedge E1$ (3), $\wedge E2$(3))
1	5 $\lvert w\rvert = \#(w)$	Th. 27.2.3.1(1)
1,3	6 $w \colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	$= E(5,4,\wedge E2(3))$
1	7 $w \colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	$\exists E(2,3,6)$

□

Theorem 27.2.3.3 (Länge aus einer gegebenen Worttypisierung).

Mengen: $A,\ w,\ n,\ k$

$$w \in A^*,\ n \in \mathbb{N},\ w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash |w| = n$$

1	1 $w \in A^*$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $w \colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
2,3	4 $\#(w) = n$	Th. 21.3.2.3(2, 3)
1	5 $\lvert w \rvert = \#(w)$	Th. 27.2.3.1(1)
1,2,3	6 $\lvert w \rvert = n$	Tr.(5, 4)

2.4 Leerwort, Buchstabenwörter und Nichtleerwörter

Definition 27.2.4.1 (Leerwort).

Mengen: $A,\ \varepsilon_A$
Neues Symbol:
Leerwort: $\triangleright\varepsilon_A$

$$\varepsilon_A \coloneqq \varnothing$$

Theorem 27.2.4.1 (Typisierung des Leerwortes).

Mengen: A

$$\varepsilon_A \colon \mathbb{N}_{<0} \to A$$

1 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
2 $\varepsilon_A = \varnothing$	Def. 27.2.4.1
3 $\varnothing \colon \varnothing \to A$	Th. 5.3.4.7
4 $\varepsilon_A \colon \mathbb{N}_{<0} \to A$	$= E(1, 2, 3)$

Theorem 27.2.4.2 (Das Leerwort hat Länge null).

Mengen: A

$$\begin{array}{l} \textit{(i)}\ \varepsilon_A \in A^* \\ \textit{(ii)}\ |\varepsilon_A| = 0 \end{array}$$

Beweis.

Das Leerwort ist ein endliches Wort Th. 27.2.4.2(H1)

$$\varepsilon_A \in A^*$$

1 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2 $\varepsilon_A \colon \mathbb{N}_{<0} \to A$	Th. 27.2.4.1
3 $\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.2.5$(1,2)$

Die Länge ist null Th. 27.2.4.2(H2)

$$|\varepsilon_A| = 0$$

1 $\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.4.2$(H1)$
2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3 $\varepsilon_A \colon \mathbb{N}_{<0} \to A$	Th. 27.2.4.1
4 $\lvert\varepsilon_A\rvert = 0$	Th. 27.2.3.3$(1,2,3)$

□

Theorem 27.2.4.3 (Länge null kennzeichnet das Leerwort).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^* \vdash \big(|w| = 0 \leftrightarrow w = \varepsilon_A\big)$$

Beweis.

Von Länge null zum Leerwort Th. 27.2.4.3(H1)

$$w \in A^*,\ |w| = 0 \vdash w = \varepsilon_A$$

1	1 $w \in A^*$	A
2	2 $\lvert w\rvert = 0$	A
1	3 $w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
	4 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
1,2	5 $w\colon \varnothing \to A$	$= E(2,3,4)$
1,2	6 $w = \varnothing$	Th. 5.3.4.6(5)
	7 $\varepsilon_A = \varnothing$	Def. 27.2.4.1
1,2	8 $w = \varepsilon_A$	$= E(7,6)$

Vom Leerwort zur Länge null Th. 27.2.4.3(H2)

$$w \in A^*,\ w = \varepsilon_A \vdash |w| = 0$$

1	1 $w = \varepsilon_A$	A
	2 $\lvert\varepsilon_A\rvert = 0$	Th. 27.2.4.2($H2$)
1	3 $\lvert w\rvert = 0$	$= E(1,2)$

□

Theorem 27.2.4.4 (Nichtleeres Wort und von null verschiedene Länge).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^* \vdash \big(w \neq \varepsilon_A \leftrightarrow |w| \neq 0\big)$$

1	1 $w \in A^*$	A
1	2 $\lvert w\rvert = 0 \leftrightarrow w = \varepsilon_A$	Th. 27.2.4.3(1)
1	3 $\lvert w\rvert \neq 0 \leftrightarrow w \neq \varepsilon_A$	Th. 2.2.6.1(2)

1	4	$w \neq \varepsilon_A \leftrightarrow \lvert w\rvert \neq 0$	Th. 2.1.2.5(3)

Definition 27.2.4.2 (Menge der nichtleeren Wörter).

Mengen: $A,\ A^*,\ A^+$
Neues Symbol:
Nichtleere Wörter: $\triangleright A^+$

$$A^+ \coloneqq A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$$

Theorem 27.2.4.5 (Elementkriterium für nichtleere Wörter).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^+ \dashv\vdash w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0$$

Beweis.

Elimination Th. 27.2.4.5(H1)

$$w \in A^+ \vdash w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0$$

1	1	$w \in A^+$	A
1	2	$w \in A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$	Def. 27.2.4.2(1)
1	3	$w \in A^* \wedge w \notin \{\varepsilon_A\}$	Th. 3.12.1(2)
1	4	$w \in A^*$	$\wedge E1(3)$
1	5	$w \neq \varepsilon_A$	Th. 3.11.3.10($\wedge E2$ (3))
1	6	$w \neq \varepsilon_A \leftrightarrow \lvert w\rvert \neq 0$	Th. 27.2.4.4(4)
1	7	$\lvert w\rvert \neq 0$	$\rightarrow E(5, \leftrightarrow E1(6))$
1	8	$w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0$	$\wedge I(4, 7)$

Einführung Th. 27.2.4.5(H2)

$$w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0 \vdash w \in A^+$$

1	1	$w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0$	A
1	2	$w \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \neq \varepsilon_A \leftrightarrow \lvert w\rvert \neq 0$	Th. 27.2.4.4(2)
1	4	$w \neq \varepsilon_A$	$\rightarrow E(\wedge E2(1), \leftrightarrow E2$ (3))
1	5	$w \notin \{\varepsilon_A\}$	Th. 3.11.3.10(4)
1	6	$w \in A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$	Th. 3.12.1($\wedge I(2, 5)$)
1	7	$w \in A^+$	Def. 27.2.4.2(6)

□

Theorem 27.2.4.6 (Typisierung nichtleerer Wörter).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^+ \vdash \begin{array}{l} \textit{(i)}\ w \in A^* \\ \textit{(ii)}\ |w| \in \mathbb{N} \\ \textit{(iii)}\ w \colon \mathbb{N}_{<|w|} \to A \end{array}$$

Beweis.

Endlichkeit Th. 27.2.4.6(H1)

$$w \in A^+ \vdash w \in A^*$$

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0$	Th. 27.2.4.5(1)
1	3 $w \in A^*$	$\wedge E1(2)$

Natürlichkeit der Länge Th. 27.2.4.6(H2)

$$w \in A^+ \vdash |w| \in \mathbb{N}$$

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0$	Th. 27.2.4.5(1)
1	3 $w \in A^*$	$\wedge E1(2)$
1	4 $\lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(3)

Worttypisierung Th. 27.2.4.6(H3)

$$w \in A^+ \vdash w \colon \mathbb{N}_{<|w|} \to A$$

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $w \in A^* \wedge \lvert w\rvert \neq 0$	Th. 27.2.4.5(1)
1	3 $w \in A^*$	$\wedge E1(2)$
1	4 $w \colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(3)

□

Definition 27.2.4.3 (Buchstabenwort).

Mengen: $A,\ a,\ \langle a\rangle$
Neues Symbol:
Buchstabenwort: $\triangleright\langle a\rangle$

$$a \in A \vdash \langle a\rangle \coloneqq \{(0,a)\}$$

Theorem 27.2.4.7 (Grundgesetze der Buchstabenwörter).

Mengen: $A,\ a$

$$\begin{aligned} a \in A \vdash\ & \textit{(i)}\ \langle a\rangle\colon \mathbb{N}_{<1} \to A \\ & \textit{(ii)}\ |\langle a\rangle| = 1 \\ & \textit{(iii)}\ \langle a\rangle \in A^+ \\ & \textit{(iv)}\ \langle a\rangle(0) = a \end{aligned}$$

Beweis.

Typisierung Th. 27.2.4.7(H1)

$$a \in A \vdash \langle a\rangle\colon \mathbb{N}_{<1} \to A$$

1	1 $a \in A$	A
1	2 $\{(0,a)\}\colon \{0\} \to A$	Th. 5.3.1.3(1)
	3 $\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	Th. 10.5.1.12
1	4 $\langle a\rangle = \{(0,a)\}$	Def. 27.2.4.3(1)
1	5 $\langle a\rangle\colon \mathbb{N}_{<1} \to A$	$= E(3,4,2)$

Länge eins Th. 27.2.4.7(H2)

$$a \in A \vdash |\langle a\rangle| = 1$$

1	1 $a \in A$	A
1	2 $\langle a\rangle\colon \mathbb{N}_{<1} \to A$	Th. 27.2.4.7($H1$)(1)
	3 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	4 $\langle a\rangle \in A^*$	Th. 27.2.2.5(3, 2)
1	5 $|\langle a\rangle| = 1$	Th. 27.2.3.3(4, 3, 2)

Nichtleeres Wort Th. 27.2.4.7(H3)

$$a \in A \vdash \langle a \rangle \in A^+$$

1	1	$a \in A$	A
1	2	$\langle a \rangle \colon \mathbb{N}_{<1} \to A$	Th. 27.2.4.7($H1$)(1)
	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	4	$\langle a \rangle \in A^*$	Th. 27.2.2.5(3, 2)
1	5	$\lvert\langle a \rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7($H2$)(1)
	6	$1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
1	7	$\lvert\langle a \rangle\rvert \neq 0$	$= E(5, 6)$
1	8	$\langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.5($H2$) ($\wedge I(4, 7)$)

Auswertung an null Th. 27.2.4.7(H4)

$$a \in A \vdash \langle a \rangle(0) = a$$

1	1	$a \in A$	A
1	2	$\{(0, a)\}(0) = a$	Th. 5.3.1.4(1)
1	3	$\langle a \rangle = \{(0, a)\}$	Def. 27.2.4.3(1)
1	4	$\langle a \rangle(0) = a$	$= E(3, 2)$

□

2.5 Die primitive Anfügung und ihre Grundgesetze

Bevor zwei beliebige Wörter miteinander verknüpft werden, betrachten wir die bereits durch $J(u, a)$ beschriebene Anfügung eines einzelnen Buchstabens. Für die anschließende Axiomatik benötigen wir diesen Erzeugungsschritt als Funktion auf der Wortmenge. Wir fassen ihn deshalb zu einer Abbildung $\sigma_A : A^* \times A \to A^*$ zusammen und weisen ihre Grundgesetze nach. Sie übernimmt im konkreten Wortmodell die Rolle der späteren abstrakten Anfügungsfunktion s. Die Minimalität ist durch die Anfangskonstruktion bereits gesichert.

Theorem 27.2.5.1 (Die primitive Anfügung bleibt in der Wortmenge).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash u \cup \{(|u|, a)\} \in A^*$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $u \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10(1)
1,2	4 $J(u, a) \in A^*$	Th. 27.2.1.13(1, 2)
1,2	5 $J(u, a) = u \cup \{(\#(u), a)\}$	Def. 27.2.1.2(3, 2)
1	6 $\|u\| = \#(u)$	Th. 27.2.3.1(1)
1,2	7 $u \cup \{(\|u\|, a)\} \in A^*$	$= E(5, 6, 4)$

Definition 27.2.5.1 (Anfügungsfunktion des Wortmodells).

Mengen: $A,\ p,\ z$
Neues Symbol:
Anfügungsfunktion: $\triangleright\sigma_A$

$$\sigma_A \coloneqq \left\{(p, z) \in (A^* \times A) \times A^* \;\middle|\; z = \pi_1(p) \cup \{(|\pi_1(p)|, \pi_2(p))\}\right\}$$

Die Projektionen beziehen sich hier auf $A^* \times A$. Wir schreiben $\sigma_A(u, a)$ für den Wert am geordneten Paar (u, a).

Theorem 27.2.5.2 (W0: Typisierung des konkreten Wortmodells).

Mengen: $A,\ p,\ u,\ a$

$$\varepsilon_A \in A^* \wedge \sigma_A \colon A^* \times A \to A^*$$

	1 $\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.4.2($H1$)
2	2 $p \in A^* \times A$	A
2	3 $\pi_1(p) \in A^* \wedge \pi_2(p) \in A$	$\wedge I$(Th. 5.2.3.9(Def. 7.3.1.1, 2), Th. 5.2.3.9(Def. 7.3.1.2, 2))
2	4 $\pi_1(p) \cup \{(\|\pi_1(p)\|, \pi_2(p))\} \in A^*$	Th. 27.2.5.1($\wedge E1$ (3), $\wedge E2$(3))
	5 $\forall p \in A^* \times A$ $\quad \pi_1(p) \cup \{(\|\pi_1(p)\|, \pi_2(p))\} \in A^*$	$\forall I(\to I(2, 4))$
	6 $\sigma_A \colon A^* \times A \to A^*$	$= E$(Def. 27.2.5.1, Th. 5.2.6.9($H1$)(5))

	$7\ \varepsilon_A \in A^* \wedge \sigma_A \colon A^* \times A \to A^*$	$\wedge I(1,6)$

Theorem 27.2.5.3 (Grundgleichung der primitiven Anfügung).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u,a) = u \cup \{(|u|,a)\}$$

1	$1\ u \in A^*$	A
2	$2\ a \in A$	A
1,2	$3\ (u,a) \in A^* \times A$	Th. 3.16.5.5($\wedge I(1, 2)$)
1,2	$4\ u \cup \{(\|u\|,a)\} \in A^*$	Th. 27.2.5.1(1,2)
1,2	$5\ ((u,a), u \cup \{(\|u\|,a)\}) \in (A^* \times A) \times A^*$	Th. 3.16.5.5($\wedge I(3, 4)$)
1,2	$6\ \pi_1(u,a) = u$	Th. 7.3.1.3(3)
1,2	$7\ \pi_2(u,a) = a$	Th. 7.3.1.7(3)
1,2	$8\ u \cup \{(\|u\|,a)\} = \pi_1(u,a) \cup \{(\|\pi_1(u,a)\|, \pi_2(u,a))\}$	$= E(6,7,= I)$
1,2	$9\ ((u,a), u \cup \{(\|u\|,a)\}) \in \sigma_A$	$= E$(Def. 27.2.5.1, Th. 3.7.2.5($\wedge I(5, 8)$))
	$10\ \sigma_A \colon A^* \times A \to A^*$	$\wedge E2$(Th. 27.2.5.2)
1,2	$11\ \sigma_A(u,a) = u \cup \{(\|u\|,a)\}$	Th. 5.2.3.11(10,9)

Theorem 27.2.5.4 (Die Anfügungsfunktion führt die Erzeugungsregel aus).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u,a) = J(u,a)$$

1	$1\ u \in A^*$	A
2	$2\ a \in A$	A
1	$3\ u \in \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.10(1)
1,2	$4\ \sigma_A(u,a) = u \cup \{(\|u\|,a)\}$	Th. 27.2.5.3(1,2)
1	$5\ \|u\| = \#(u)$	Th. 27.2.3.1(1)
1,2	$6\ J(u,a) = u \cup \{(\#(u),a)\}$	Def. 27.2.1.2(3,2)
1,2	$7\ \sigma_A(u,a) = J(u,a)$	$= E(5,6,4)$

Theorem 27.2.5.5 (Wortzugehörigkeit und Länge eines primitiven Nachfolgers).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u,a) \in A^* \wedge |\sigma_A(u,a)| = |u| + 1$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
1	4 $u\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
1,2	5 $\sigma_A(u,a) = u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\}$	Th. 27.2.5.3(1, 2)
1,2	6 $u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\}\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+1} \to A$	Th. 21.3.2.4(3, 4, 2)
1,2	7 $\sigma_A(u,a)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+1} \to A$	$= E(5, 6)$
1	8 $\lvert u\rvert + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)
1,2	9 $\sigma_A(u,a) \in A^*$	Th. 27.2.2.5(8, 7)
1,2	10 $\lvert\sigma_A(u,a)\rvert = \lvert u\rvert + 1$	Th. 27.2.3.3(9, 8, 7)
1,2	11 $\sigma_A(u,a) \in A^* \wedge \lvert\sigma_A(u,a)\rvert = \lvert u\rvert + 1$	$\wedge I(9, 10)$

Theorem 27.2.5.6 (W1: Das Leerwort ist kein primitiver Nachfolger).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u,a) \neq \varepsilon_A$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $\sigma_A(u,a) \in A^* \wedge \lvert\sigma_A(u,a)\rvert = \lvert u\rvert + 1$	Th. 27.2.5.5(1, 2)
1	4 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
1	5 $\lvert u\rvert + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(4)
1,2	6 $\lvert\sigma_A(u,a)\rvert \neq 0$	$= E(\wedge E2(3), 5)$
1,2	7 $\sigma_A(u,a) \neq \varepsilon_A$	Th. 27.2.4.4($\wedge E1$ (3), 6)

Theorem 27.2.5.7 (Werte vor und an der neuen letzten Position).

Mengen: $A,\ u,\ a,\ i$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash (\forall i \in \mathbb{N}_{<|u|}\, \sigma_A(u,a)(i) = u(i)) \wedge \sigma_A(u,a)(|u|) = a$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $\sigma_A(u,a) \in A^*$	$\wedge E1$(Th. 27.2.5.5(1, 2))
1,2	4 $\sigma_A(u,a)\colon \mathbb{N}_{<|\sigma_A(u,a)|} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(3)
1,2	5 $\sigma_A(u,a) = u \cup \{(|u|,a)\}$	Th. 27.2.5.3(1, 2)
6	6 $i \in \mathbb{N}_{<|u|}$	A
1,6	7 $(i,u(i)) \in u$	Th. 5.2.3.2(Th. 27.2.3.2($H2$)(1), 6)
1,2,6	8 $(i,u(i)) \in \sigma_A(u,a)$	$= E$(5, Th. 3.13.3.1 (7))
1,2,6	9 $\sigma_A(u,a)(i) = u(i)$	Th. 5.2.3.11(4, 8)
1,2	10 $\forall i \in \mathbb{N}_{<|u|}\, \sigma_A(u,a)(i) = u(i)$	$\forall I(\to I(6, 9))$
1,2	11 $(|u|,a) \in \sigma_A(u,a)$	$= E$(5, Th. 3.13.3.2(Th. 3.11.3.8))
1,2	12 $\sigma_A(u,a)(|u|) = a$	Th. 5.2.3.11(4, 11)
1,2	13 $(\forall i \in \mathbb{N}_{<|u|}\, \sigma_A(u,a)(i) = u(i)) \wedge \sigma_A(u,a)(|u|) = a$	$\wedge I(10, 12)$

Theorem 27.2.5.8 (W2: Gemeinsame Injektivität der primitiven Anfügung).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ a,\ b,\ i$

$$u, v \in A^*,\ a, b \in A,\ \sigma_A(u,a) = \sigma_A(v,b) \vdash u = v \wedge a = b$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $a, b \in A$	A
3	3 $\sigma_A(u,a) = \sigma_A(v,b)$	A
1	4 $|u|, |v| \in \mathbb{N}$	$\wedge I$(Th. 27.2.3.2($H1$) ($\wedge E1(1)$), Th. 27.2.3.2($H1$) ($\wedge E2(1)$))
1,2	5 $|\sigma_A(u,a)| = |u| + 1$	$\wedge E2$(Th. 27.2.5.5 ($\wedge E1(1), \wedge E1(2)$))

1,2	6 $\lvert\sigma_A(v,b)\rvert = \lvert v\rvert + 1$	$\wedge E2$(Th. 27.2.5.5 $(\wedge E2(1), \wedge E2(2))$)
1,2,3	7 $\lvert u\rvert + 1 = \lvert v\rvert + 1$	$= E(3,5,6)$
1,2,3	8 $\lvert u\rvert = \lvert v\rvert$	Th. 10.4.4.12($\wedge E1$ $(4), \wedge E2(4), 7)$
1,2	9 $\sigma_A(u,a)(\lvert u\rvert) = a$	$\wedge E2$(Th. 27.2.5.7 $(\wedge E1(1), \wedge E1(2))$)
1,2	10 $\sigma_A(v,b)(\lvert v\rvert) = b$	$\wedge E2$(Th. 27.2.5.7 $(\wedge E2(1), \wedge E2(2))$)
1,2,3	11 $a = b$	$= E(3,8,9,10)$
12	12 $i \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$	A
1,2,12	13 $\sigma_A(u,a)(i) = u(i)$	$\rightarrow E(12, \forall E(\wedge E1($ Th. 27.2.5.7($\wedge E1$ $(1), \wedge E1(2)))))$
1,2,3,12	14 $i \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}$	$= E(8,12)$
1,2,3,12	15 $\sigma_A(v,b)(i) = v(i)$	$\rightarrow E(14, \forall E(\wedge E1($ Th. 27.2.5.7($\wedge E2$ $(1), \wedge E2(2)))))$
1,2,3,12	16 $u(i) = v(i)$	$= E(3,13,15)$
1,2,3	17 $\forall i \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}\, u(i) = v(i)$	$\forall I(\rightarrow I(12,16))$
1,2,3	18 $u\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \rightarrow A \wedge v\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \rightarrow A$	$\wedge I$(Th. 27.2.3.2($H2$) $(\wedge E1(1)), = E(8,$ Th. 27.2.3.2($H2$) $(\wedge E2(1))))$
1,2,3	19 $u = v$	Th. 5.2.3.17($\wedge E1$ $(18), \wedge E2(18), 17)$
1,2,3	20 $u = v \wedge a = b$	$\wedge I(19,11)$

2.5.1 Induktion in Mengenform: die Minimalität des Anfügungsmodells

Die Wortmenge wurde als kleinste unter der Erzeugungsregel abgeschlossene Familie konstruiert. Nach Th. 27.2.5.4 führt σ_A genau diese Regel aus. Daher gilt die bereits bewiesene Minimalität auch in der Sprache der Anfügungsfunktion. Sie ist die Mengenform der Induktion: Enthält U das Anfangswort und übersteht die Zugehörigkeit zu U jeden Anfügungsschritt, so liegen alle Wörter in U.

Theorem 27.2.5.9 (W3: Induktion in Mengenform im konkreten Wortmodell).

Mengen: $A,\ U,\ u,\ a$

$$U \subseteq A^*,\ \varepsilon_A \in U,$$
$$\forall u \in U\, \forall a \in A\, (\sigma_A(u,a) \in U) \vdash U = A^*$$

1	1 $U \subseteq A^*$	A
2	2 $\varepsilon_A \in U$	A
3	3 $\forall u \in U\, \forall a \in A\, (\sigma_A(u,a) \in U)$	A
	4 $A^* \subseteq \mathcal{E}_A$	Th. 27.2.1.9
1	5 $U \subseteq \mathcal{E}_A$	Th. 3.5.3.6(1, 4)
	6 $\varepsilon_A = \varnothing$	Def. 27.2.4.1
2	7 $\varnothing \in U$	$= E(6,2)$
8	8 $u \in U$	A
9	9 $a \in A$	A
1,8	10 $u \in A^*$	Th. 3.5.2.6(1, 8)
3,8	11 $\forall a \in A\, (\sigma_A(u,a) \in U)$	$\to E(8, \forall E(3))$
3,8,9	12 $\sigma_A(u,a) \in U$	$\to E(9, \forall E(11))$
1,8,9	13 $\sigma_A(u,a) = J(u,a)$	Th. 27.2.5.4(10, 9)
1,3,8,9	14 $J(u,a) \in U$	$= E(13, 12)$
1,3	15 $\forall u \in U\, \forall a \in A\, (J(u,a) \in U)$	$\forall I(\to I(8, \forall I(\to I (9, 14))))$
1,2,3	16 $A^* \subseteq U$	Th. 27.2.1.15(5, 7, 15)
1,2,3	17 $U = A^*$	Th. 3.5.3.5(1, 16)

Damit sind die vier konkreten Grundgesetze bewiesen. Wir halten nun genau diese Gesetze als Axiome einer abstrakten Wortstruktur fest. Die Induktion ist dabei bereits W3; ihre vertrauten Beweisformen und die daraus folgende Rekursion werden anschließend behandelt.

2.6 Das Axiomsystem der Wortstrukturen

Wie bei den natürlichen Zahlen in Band 10 gehen wir vom konkreten Aufbau zu den Eigenschaften über, die für Induktion und Rekursion benötigt werden. Der Null entspricht das Anfangswort e; dem Übergang von n zu $\mathrm{succ}(n)$ entspricht das Anfügen eines Buchstabens an ein Wort. Dabei haben die Symbole folgende Bedeutung:

Symbol	Bedeutung
A	Das Alphabet, also die Menge der zugelassenen Buchstaben.
W	Die Trägermenge der Struktur; ihre Elemente werden als ganze Wörter aufgefasst.
e	Das ausgezeichnete Anfangswort in W; es übernimmt die Rolle des leeren Wortes.
s	Die Anfügungsfunktion: $s(u, a)$ entsteht aus dem Wort u, indem rechts der Buchstabe a angefügt wird.
u, v	Beliebige Wörter, also Elemente von W.
a, b	Beliebige Buchstaben, also Elemente von A.
U	Eine beliebige Teilmenge von W, auf die das Induktionsaxiom in Mengenform angewendet wird.

Da s auf $W \times A$ definiert ist, bedeutet $s(u, a)$ den Funktionswert am geordneten Paar (u, a). Die Funktion hat somit zwei Eingaben: ein bisheriges Wort und einen einzelnen Buchstaben. Beispielsweise stellt $s(e, a)$ das aus a bestehende Wort dar; $s(s(e, a), b)$ stellt das Wort mit den aufeinanderfolgenden Buchstaben a, b dar. Die Buchstaben dürfen dabei gleich sein.

Der Unterschied zum Zahlennachfolger liegt in der Wahl des Buchstabens. Halten wir $a \in A$ fest, so schreiben wir

$$s_a(u) = s(u, a).$$

Für jeden Buchstaben haben wir somit eine eigene Nachfolgerfunktion $s_a \colon W \to W$. Jeder dieser Nachfolger ist eindeutig bestimmt; verschiedene Buchstaben sollen jedoch verschiedene Fortsetzungen erzeugen. Bei $A = \{a\}$ bleibt nur eine Nachfolgerfunktion, und die folgenden Axiome entsprechen genau dem Peano-Aufbau. Bei mehreren Buchstaben verzweigt sich der Aufbau. Schon die Wörter $s(e, a)$ und $s(e, b)$ sollen für $a \neq b$ verschieden sein, obwohl beide durch einen Anfügungsschritt entstehen. Die Anzahl der Schritte allein bestimmt dann kein Wort. Im konkreten Modell ist sie die Wortlänge; die Wortlänge allein legt die Buchstabenfolge nicht fest.

Im zuvor aufgebauten Anfügungsmodell werden die Symbole durch

$$W = A^*, \qquad e = \varepsilon_A, \qquad s = \sigma_A$$

belegt. Nach Th. 27.2.5.3 ist dort für $u \in A^*$ und $a \in A$

$$\sigma_A(u, a) = u \cup \{(|u|, a)\}.$$

Der neue Buchstabe erhält also die nächste freie Position. In einer beliebigen Wortstruktur sind W, e, s dagegen zunächst die gewählten Strukturdaten; ihre konkrete Darstellung ist durch die Axiomatik nicht festgelegt. Insbesondere muss e dort nicht die leere Menge sein.

Für eine Menge A heißt (W, e, s) eine *freie Wortstruktur über* A, wenn die folgenden Bedingungen gelten.

Definition 27.2.6.1 (Freie Wortstruktur).

Mengen:		$A,\ W,\ e,\ U,\ u,\ v,\ a,\ b$
Funktionen:		s
Strukturaxiome:		
W0: Typisierung:		$e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$
W1: Anfang:		$\forall u \in W\, \forall a \in A\ s(u,a) \neq e$
W2: Eindeutigkeit:		$\forall u, v \in W\, \forall a, b \in A$
		$(s(u,a) = s(v,b) \to u = v \wedge a = b)$
W3: Induktion (Mengenform)	:	$\forall U \subseteq W \Big(\big(e \in U \wedge$
		$(\forall u \in U\, \forall a \in A\ s(u,a) \in U)\big) \to U = W \Big)$
Neues Symbol:		
Freie Wortstruktur:		$\triangleright\, \mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$$

Die bei den einzelnen Axiomen genannten Herkunftssätze beweisen die jeweilige Eigenschaft für das Anfügungsmodell. Für beliebige Daten (W,e,s) werden diese Eigenschaften in Def. 27.2.6.1 gefordert. Unter der Annahme $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$ geben die folgenden nummerierten Axiome die Bedingungen dieser Definition zur direkten Verwendung in Beweisen wieder. Bei W3 registrieren wir außerdem die gleichwertige Prädikatsform und die Induktionsregel, genauso wie bei den Peano-Axiomen in Band 10. Dies sind drei Formen desselben Induktionsprinzips, keine zusätzlichen unabhängigen Annahmen. Ihre Gleichwertigkeit wird im Anschluss begründet.

Axiom 27.2.6.1 (Typisierung einer Wortstruktur).

Mengen:	$A,\ W,\ e$
Funktionen:	s

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s) \vdash e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$$

Zu W0. Das Anfangswort gehört zu W, und die Anfügung ist für jedes Paar aus einem Wort und einem Buchstaben definiert und liefert wieder ein Wort. Für $(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$ ist dies genau Th. 27.2.5.2.

Axiom 27.2.6.2 (Das Anfangswort ist kein Nachfolger).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ u,\ a$
Funktionen: s

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ u \in W,\ a \in A \vdash s(u, a) \neq e$$

Zu W1. Durch das Anfügen eines Buchstabens entsteht niemals das Anfangswort. Dies überträgt die Eigenschaft, dass Null kein Zahlennachfolger ist, auf alle Buchstabennachfolger zugleich. Im Anfügungsmodell ist diese Aussage durch Th. 27.2.5.6 bewiesen.

Axiom 27.2.6.3 (Gemeinsame Injektivität der Wortanfügung).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ u,\ v,\ a,\ b$
Funktionen: s

$$\begin{aligned}&\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ u, v \in W,\ a, b \in A,\\ &s(u, a) = s(v, b) \vdash u = v \wedge a = b\end{aligned}$$

Zu W2. Gleiche angefügte Wörter haben sowohl denselben bisherigen Wortteil als auch denselben letzten Buchstaben. Die beiden Eingaben lassen sich also eindeutig zurückgewinnen. Wie beim Zahlennachfolger muss zunächst jede einzelne Funktion s_a injektiv sein. Zusätzlich dürfen sich die Nachfolgerbilder verschiedener Buchstaben nicht überschneiden: Aus $s_a(u) = s_b(v)$ folgt auch $a = b$. Injektivität nur bei festgehaltenem Buchstaben würde diese Trennung nicht sichern. Deshalb verlangt W2 die Injektivität auf den ganzen Paaren (u, a). Der konkrete Nachweis ist Th. 27.2.5.8.

Axiom 27.2.6.4 (W3: Induktionsaxiom in Mengenform).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ U,\ u,\ a$
Funktionen: s

$$\begin{aligned}&\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ U \subseteq W,\ e \in U,\\ &\forall u \in U\, \forall a \in A\ s(u, a) \in U \vdash U = W\end{aligned}$$

Zu W3. Enthält eine Teilmenge U das Anfangswort und mit jedem ihrer Wörter auch alle Anfügungen, so umfasst sie bereits ganz W. Damit gibt es keine echte Teilmenge von W, die unter diesen Erzeugungsregeln abgeschlossen ist und den Anfang enthält. Im Anfügungsmodell liefert Th. 27.2.5.9 genau diese Aussage. Diese auch *Minimalität* genannte Aussage ist bereits das Induktionsprinzip: Die Wörter, für die eine Eigenschaft gilt, bilden eine solche Teilmenge, sobald Anfang und alle Anfügungsschritte bewiesen sind. W3 schließt damit zusätzliche Wörter aus, die vom Anfang durch die Anfügungsschritte nicht erreicht werden.

In der vertrauten Prädikatsschreibweise entspricht $P(e)$ dem Induktionsanfang $P(0)$. An die Stelle des einen Schritts $P(n) \to P(\mathrm{succ}(n))$ treten die Schritte $P(u) \to P(s(u,a))$ für *alle* $a \in A$. Nur einem fest gewählten Buchstaben zu folgen würde bei mehreren Buchstaben nicht alle Wörter erfassen.

Axiom 27.2.6.5 (W3: Induktionsaxiom in Prädikatsform).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ u,\ a,\ w$
Funktionen: s
Einstelliges Prädikat: P

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ P(e),\\ \forall u \in W\, \forall a \in A\, (P(u) \to P(s(u,a))) \vdash \forall w \in W\, P(w)$$

Zu W3 in Prädikatsform. Wie Ax. 10.3.8 erlaubt dieses Axiom den Schluss vom Anfang und dem allgemeinen Schritt auf alle Elemente des Trägers. Für eine Formel P der zugrunde liegenden Mengenlehre bilden wir dazu $U = \{w \in W \mid P(w)\}$. Umgekehrt erhält man die Mengenform mit $P(w) \coloneqq w \in U$. Dabei sind Mengenparameter in P zugelassen; die Mengenform quantifiziert über jede Teilmenge von W.

Axiom 27.2.6.6 (W3: Axiomatische Induktionsregel).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ u,\ a,\ v$
Funktionen: s
Einstelliges Prädikat: P

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ P(e),\\ [u \in W, a \in A, P(u)]\vdots P(s(u,a)),\\ v \in W \vdash P(v)$$

Zu W3 als Beweisregel. Wie bei Ax. 10.3.9 genügt ein lokaler Schrittbeweis unter den angegebenen Annahmen. Die Variablen u, a sind beliebig und dürfen in den übrigen offenen Annahmen nicht frei vorkommen. Die Notation $[i,j,k]\vdots l$ in einem Regelverweis nennt die entlassenen lokalen Annahmen und die Endzeile des Schrittbeweises. Eine nicht benötigte Induktionsannahme darf dabei entfallen.

Vergleich mit der vollständigen Peano-Schnittstelle. Die folgenden Entsprechungen zeigen auch, welche in Band 10 einzeln aufgeführten Aussagen hier bereits in einem Grundaxiom enthalten sind oder daraus folgen.

Natürliche Zahlen (Band 10)	**Wörter über A**
$0 \in \mathbb{N}$	$e \in W$, enthalten in W0.
succ: $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ und Nachfolgerabschluss	$s\colon W \times A \to W$ in W0; daraus folgt $s(u,a) \in W$ für $u \in W, a \in A$.
Kein Nachfolger ist Null	W1: Kein Buchstabennachfolger ist e.
Injektivität des Nachfolgers	W2: gemeinsame Injektivität; auch verschiedene letzte Buchstaben werden getrennt.
Induktionsaxiom und Induktionsregel	W3 mit Anfang e und einem Schritt für jeden Buchstaben.
Jede Nichtnullzahl ist Nachfolger	Jedes Wort außer e besitzt eine Endzerlegung. Ihre Existenz folgt aus W3, ihre Eindeutigkeit aus W2.

Die in Band 10 eigens registrierte Vorgängerexistenz Ax. 10.3.6 ist selbst eine Folge der Induktion. Das Wortgegenstück beweisen wir unten als Th. 27.2.6.4; ein zusätzliches W4 ist dafür nicht nötig. Auch $W \neq \varnothing$ folgt schon aus $e \in W$. Das Alphabet A darf dagegen leer sein: Dann fordert W3 $W = \{e\}$, weil es keinen Anfügungsschritt gibt. Für $A = \{a\}$ erhalten wir die Peano-Struktur mit dem Nachfolger s_a; für mehrere Buchstaben deren verzweigte Verallgemeinerung. Die Existenz rekursiv definierter Funktionen wird anschließend aus diesen Axiomen bewiesen, ebenso wie im Zahlenband.

Theorem 27.2.6.1 (Existenz einer freien Wortstruktur).

Mengen: $A,\ U,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$\mathsf{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$$

	1 $\varepsilon_A \in A^* \wedge \sigma_A \colon A^* \times A \to A^*$	Th. 27.2.5.2
2	2 $u \in A^*$	A
3	3 $a \in A$	A
2,3	4 $\sigma_A(u,a) \neq \varepsilon_A$	Th. 27.2.5.6(2, 3)
2	5 $\forall a \in A\ \sigma_A(u,a) \neq \varepsilon_A$	$\forall I(\to I(3,4))$
	6 $\forall u \in A^*\, \forall a \in A\ \sigma_A(u,a) \neq \varepsilon_A$	$\forall I(\to I(2,5))$
7	7 $u \in A^*$	A
8	8 $v \in A^*$	A
9	9 $a \in A$	A
10	10 $b \in A$	A
11	11 $\sigma_A(u,a) = \sigma_A(v,b)$	A
7,8,9,10, 11	12 $u = v \wedge a = b$	Th. 27.2.5.8($\wedge I(7, 8), \wedge I(9,10), 11$)
7,8,9,10	13 $\sigma_A(u,a) = \sigma_A(v,b) \to u = v \wedge a = b$	$\to I(11,12)$
7,8,9	14 $\forall b \in A\ (\sigma_A(u,a) = \sigma_A(v,b) \to u = v \wedge a = b)$	$\forall I(\to I(10,13))$
7,8	15 $\forall a, b \in A$ $(\sigma_A(u,a) = \sigma_A(v,b) \to u = v \wedge a = b)$	$\forall I(\to I(9,14))$
7	16 $\forall v \in A^*\, \forall a, b \in A$ $(\sigma_A(u,a) = \sigma_A(v,b) \to u = v \wedge a = b)$	$\forall I(\to I(8,15))$
	17 $\forall u, v \in A^*\, \forall a, b \in A$ $(\sigma_A(u,a) = \sigma_A(v,b) \to u = v \wedge a = b)$	$\forall I(\to I(7,16))$
18	18 $U \subseteq A^*$	A
19	19 $\varepsilon_A \in U \wedge$ $(\forall u \in U\, \forall a \in A\ \sigma_A(u,a) \in U)$	A
18,19	20 $U = A^*$	Th. 27.2.5.9(18, $\wedge E1$ (19), $\wedge E2$(19))
18	21 $\big(\varepsilon_A \in U \wedge$ $(\forall u \in U\, \forall a \in A\ \sigma_A(u,a) \in U)\big) \to U = A^*$	$\to I(19,20)$
	22 $\forall U \subseteq A^*\ \Big(\big(\varepsilon_A \in U \wedge$ $(\forall u \in U\, \forall a \in A\ \sigma_A(u,a) \in U)\big) \to U = A^*\Big)$	$\forall I(\to I(18,21))$
	23 $\mathsf{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$	Def. 27.2.6.1(1, 6, 17, 22)

Damit ist die Erfüllbarkeit der Axiome nachgewiesen. Die folgenden Struktursätze werden aus W0–W3 hergeleitet; für das Anfügungsmodell werden sie anschließend durch Einsetzen dieses Modells angewendet.

2.6.1 Formen des Induktionsaxioms und eindeutige Endzerlegung

Das Induktionsaxiom W3 steht nun wie das Peano-Induktionsaxiom direkt für Beweise zur Verfügung. Zunächst begründen wir, warum seine drei registrierten Formen dasselbe Prinzip ausdrücken. Anschließend wenden wir die axiomatische Regel auf die Zerlegung in Anfang oder Nachfolger an. Zwei kurze Hilfssätze stellen dafür die Typisierung und die Behandlung des Paars (u, a) als Funktionsargument bereit.

Theorem 27.2.6.2 (Typisierung eines Anfügungsschritts).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ u,\ a$
Funktionen: s

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ u \in W,\ a \in A \vdash s(u, a) \in W$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $u \in W$	A
3	3 $a \in A$	A
1	4 $e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$	Ax. 27.2.6.1(1)
2,3	5 $(u, a) \in W \times A$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(2, 3))
1,2,3	6 $s(u, a) \in W$	Th. 5.2.3.9($\wedge E$2(4), 5)

Theorem 27.2.6.3 (Injektivität auf geordneten Paaren).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ p,\ q$
Funktionen: s
Projektionen: $\pi_1,\ \pi_2$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ p, q \in W \times A,\ s(p) = s(q) \vdash p = q$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $p, q \in W \times A$	A
3	3 $s(p) = s(q)$	A
2	4 $\pi_1(p) \in W$	Th. 7.3.1.12($\wedge E$1 (2))
2	5 $\pi_2(p) \in A$	Th. 7.3.1.13($\wedge E$1 (2))
2	6 $\pi_1(q) \in W$	Th. 7.3.1.12($\wedge E$2 (2))
2	7 $\pi_2(q) \in A$	Th. 7.3.1.13($\wedge E$2 (2))
2	8 $p = (\pi_1(p), \pi_2(p))$	Th. 7.3.1.10($\wedge E$1 (2))

2	9 $q = (\pi_1(q), \pi_2(q))$	Th. 7.3.1.10($\wedge E2$ (2))
2,3	10 $s(\pi_1(p), \pi_2(p)) = s(\pi_1(q), \pi_2(q))$	$= E(8, 9, 3)$
1,2,3	11 $\pi_1(p) = \pi_1(q) \wedge \pi_2(p) = \pi_2(q)$	Ax. 27.2.6.3(1, 4, 6, 5, 7, 10)
1,2,3	12 $p = q$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), $= E(\wedge E1(11), \wedge E2$ (11), 8))

Die folgende Herleitung rechtfertigt die Prädikatsform Ax. 27.2.6.5 allein aus der Mengenform von W3. Sie führt kein weiteres Strukturaxiom ein. Der Beweis entspricht der Herleitung der Zahleninduktion aus der Minimalität: Wir bilden $U = \{w \in W \mid P(w)\}$. Der Anfang zeigt $e \in U$, der Schritt den Abschluss unter jeder Anfügung. W3 liefert dann $U = W$.
Begründung der Prädikatsform von W3.

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $P(e)$	A
3	3 $\forall u \in W\, \forall a \in A\, (P(u) \to P(s(u, a)))$	A
	4 $U \subseteq W$	Th. 3.7.3.7
1	5 $e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$	Ax. 27.2.6.1(1)
1,2	6 $e \in U$	Th. 3.7.2.5($\wedge I(\wedge E1$ (5), 2))
7	7 $u \in U$	A
8	8 $a \in A$	A
7	9 $u \in W \wedge P(u)$	Th. 3.7.2.5(7)
3,7,8	10 $P(u) \to P(s(u, a))$	$\to E(8, \forall E(\to E$ $(\wedge E1(9), \forall E(3))))$
3,7,8	11 $P(s(u, a))$	$\to E(\wedge E2(9), 10)$
1,7,8	12 $s(u, a) \in W$	Th. 27.2.6.2(1, $\wedge E1$ (9), 8)
1,3,7,8	13 $s(u, a) \in U$	Th. 3.7.2.5($\wedge I$(12, 11))
1,3	14 $\forall u \in U\, \forall a \in A\, s(u, a) \in U$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I$ (8, 13))))
1,2,3	15 $U = W$	Ax. 27.2.6.4(1, 4, 6, 14)
16	16 $w \in W$	A
1,2,3,16	17 $w \in U$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (15), 16)
1,2,3,16	18 $w \in W \wedge P(w)$	Th. 3.7.2.5(17)
1,2,3	19 $\forall w \in W\, P(w)$	$\forall I(\to I(16, \wedge E2$ (18)))

Die Mengenform und die Prädikatsform der Induktion sind gleichwertig: In der Rückrichtung setzt man $P(w) \coloneqq w \in U$ und benutzt die Teilmengen-

definition. Wortinduktion beweist damit eine Eigenschaft für alle Wörter. Davon unterscheiden wir im folgenden Rekursionsbeweis die Zahleninduktion: Sie wird Eigenschaften der mit natürlichen Zahlen nummerierten Aufbaustufen beweisen. Eine solche Stufe kann viele verschiedene Wörter zugleich erfassen.

Begründung der Regelform von W3. Der folgende Beweis rechtfertigt die registrierte axiomatische Regel Ax. 27.2.6.6: Der lokale Schrittbeweis lässt sich durch Implikations- und Allquantoreinführung als allgemeine Schrittaussage schreiben. Umgekehrt liefert diese Schrittaussage unter den lokalen Annahmen unmittelbar den geforderten Schrittbeweis. Es gelten die bei der Regel genannten Variablenbedingungen.

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $P(e)$	A
3	3 $v \in W$	A
4	4 $u \in W$	A
5	5 $a \in A$	A
6	6 $P(u)$	A
4,5,6	7 $P(s(u,a))$	$[u \in W, a \in A, P(u)]$
		$\vdots P(s(u,a))(4,5,6)$
4,5	8 $P(u) \to P(s(u,a))$	$\to I(6,7)$
4	9 $a \in A \to (P(u) \to P(s(u,a)))$	$\to I(5,8)$
4	10 $\forall a \in A\,(P(u) \to P(s(u,a)))$	$\forall I(9)$
	11 $u \in W \to \forall a \in A\,(P(u) \to P(s(u,a)))$	$\to I(4,10)$
	12 $\forall u \in W\,\forall a \in A\,(P(u) \to P(s(u,a)))$	$\forall I(11)$
1,2	13 $\forall v \in W\,P(v)$	Ax. 27.2.6.5$(1,2,12)$
1,2	14 $v \in W \to P(v)$	$\forall E(13)$
1,2,3	15 $P(v)$	$\to E(3,14)$

Die nächste Aussage überträgt die bekannte Alternative: Eine natürliche Zahl ist Null oder besitzt genau einen Vorgänger. Bei einem Wort gewinnen wir dabei nicht nur das vorherige Wort, sondern auch den letzten Buchstaben zurück. Die Existenz dieser Zerlegung folgt aus dem Induktionsaxiom W3, ihre Eindeutigkeit aus W2. Wie bei der Peano-Induktionsregel beginnen wir mit dem Anfang und führen dann einen beliebigen Nachfolgerschritt aus. Hier muss im Schritt zusätzlich ein beliebiger Buchstabe zugelassen werden. Die Induktionsannahme wird für diese einfache Eigenschaft nicht benötigt.

Theorem 27.2.6.4 (Eindeutige Endzerlegung in einer Wortstruktur).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ w,\ u,\ a,\ p,\ q$
Funktionen: s
Abkürzung: $P(w) \coloneqq w = e \vee \exists p \in W \times A\ w = s(p)$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ w \in W \vdash w = e \vee \exists! p \in W \times A\ w = s(p)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $w \in W$	A
	3 $e = e$	$= I$
	4 $P(e)$	$\vee I1(3)$
5	5 $u \in W$	A
6	6 $a \in A$	A
5,6	7 $(u, a) \in W \times A$	Th. 3.16.5.5($\wedge I(5, 6)$)
	8 $s(u, a) = s(u, a)$	$= I$
5,6	9 $\exists p \in W \times A\ s(u, a) = s(p)$	$\exists I(\wedge I(7, 8))$
5,6	10 $P(s(u, a))$	$\vee I2(9)$
1,2	11 $w = e \vee \exists p \in W \times A\ w = s(p)$	Ax. 27.2.6.6(1, 4, [5, 6]⁝10, 2)
12	12 $w = e$	A
12	13 $w = e \vee \exists! p \in W \times A\ w = s(p)$	$\vee I1(12)$
14	14 $\exists p \in W \times A\ w = s(p)$	A
15	15 $p \in W \times A \wedge w = s(p)$	A
16	16 $q \in W \times A \wedge w = s(q)$	A
15,16	17 $s(q) = s(p)$	Th. 2.9.1.4($\wedge E2(16), \wedge E2(15)$)
1,15,16	18 $q = p$	Th. 27.2.6.3(1, $\wedge I(\wedge E1(16), \wedge E1(15))$, 17)
1,15	19 $\forall q\,((q \in W \times A \wedge w = s(q)) \to q = p)$	$\forall I(\to I(16, 18))$
1,15	20 $\exists! p \in W \times A\ w = s(p)$	Th. 2.10.9.7(15, 19)
1,15	21 $w = e \vee \exists! p \in W \times A\ w = s(p)$	$\vee I2(20)$
1,14	22 $w = e \vee \exists! p \in W \times A\ w = s(p)$	$\exists E(14, 15, 21)$
1,2	23 $w = e \vee \exists! p \in W \times A\ w = s(p)$	$\vee E(11, 12, 13, 14, 22)$

Die beiden Fälle schließen einander nach Ax. 27.2.6.2 aus. Trotz der verschiedenen möglichen Fortsetzungen hat jedes Wort außer e also genau einen letzten Erzeugungsschritt. Dies ist die Grundlage der folgenden Rekursionsgleichungen: Am Anfangswort geben wir einen Anfangswert vor; an $s(u, a)$ bestimmen wir den Wert aus dem Wert bei u und dem Buchstaben a. Dass diese Vorgaben eine Funktion auf ganz W ergeben, muss anschließend

ebenso wie bei den natürlichen Zahlen bewiesen werden.

2.6.2 Wortrekursion als Verallgemeinerung der Zahlenrekursion

Die Wortaxiome erlauben dieselbe Unterscheidung wie die Peano-Axiome: Induktion beweist eine Eigenschaft für alle Elemente; Rekursion legt ihre Funktionswerte durch Anfang und Fortsetzung fest. Aus Band 10 kennen wir den Dedekindschen Rekursionssatz (Th. 10.4.3.1). Wir übersetzen zunächst seine Daten in die Sprache der Wörter.

	Natürliche Zahlen	**Wörter**
Anfang	0	e
Nachfolger	$\mathrm{succ}(n)$	$s(u,a)$ für $a \in A$
Anfangswert	$f(0) = x_0$	$F(e) = x_0$
Fortsetzung	$f(\mathrm{succ}(n)) = q(f(n))$	$F(s(u,a)) = r(F(u),a)$

Bei den Zahlen ist der nächste Schritt durch den Nachfolger festgelegt. Bei Wörtern geben wir zusätzlich den angefügten Buchstaben an. Für jeden festgehaltenen Buchstaben ist $s_a(u) = s(u,a)$ eine eindeutig bestimmte Nachfolgerfunktion. Deshalb erhält auch die Schrittfunktion für die Werte diesen Buchstaben als weiteres Argument. Über einem einelementigen Alphabet bleibt nur ein solcher Nachfolger übrig.

Die Übersetzung einer Zahlenkette in die Wortstruktur ist damit bereits eine Anwendung von Band 10: Für festes $a \in A$ liefert der Dedekindsche Rekursionssatz mit $M = W$, $m_0 = e$ und $f = s_a$ die eindeutig bestimmte Abbildung $j_a \colon \mathbb{N} \to W$ mit

$$j_a(0) = e, \qquad j_a(\mathrm{succ}(n)) = s_a(j_a(n)) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Die Voraussetzungen $e \in W$ und $s_a \colon W \to W$ liefert W0. Die Abbildung j_a übersetzt $0, 1, 2, 3$ in $e, s(e,a), s(s(e,a),a), s(s(s(e,a),a),a)$. Bei mehreren Buchstaben beschreibt diese Zahlenkette nur die Fortsetzungen mit dem gewählten Buchstaben. Die Wortrekursion muss dagegen auch den Wechsel der Buchstaben zulassen. Darin liegt die Verallgemeinerung des einzelnen Zahlennachfolgers.

Die gesuchte Funktion. Gegeben seien eine freie Wortstruktur (W, e, s) über A, eine Wertemenge X, ein Anfangswert $x_0 \in X$ und eine bereits definierte Funktion $r \colon X \times A \to X$. Gesucht ist eine Funktion $F \colon W \to X$ mit

$$F(e) = x_0, \qquad F(s(u,a)) = r(F(u),a) \quad (u \in W,\ a \in A).$$

Der *Wortrekursionssatz* wird zeigen, dass genau eine solche Funktion existiert. Die Menge X muss selbst keine Wortstruktur sein. Auch die Werte müssen

die Wörter nicht unterscheiden: Verschiedene Wörter dürfen denselben Wert besitzen.

Für $a, b \in A$ schreibt diese Regel beispielsweise vor:

$$F(s(e,a)) = r(x_0, a),$$
$$F(s(s(e,a),b)) = r(r(x_0,a),b).$$

Die Buchstaben dürfen gleich sein. Wählen wir $X = \mathbb{N}$, $x_0 = 0$ und $r(k,a) = \mathrm{succ}(k)$, so zählt jeder Anfügungsschritt eins weiter. Im konkreten Wortmodell ergeben sich damit die bereits bekannten Längenwerte. Bei einem größeren Alphabet beschreibt die Anzahl der Schritte jedoch nicht, welche Buchstaben angefügt wurden.

Die formale Abkürzung. Die Daten A, W, e, s, X, x_0, r bleiben im Folgenden fest; F ist die gesuchte Funktion. Die Schreibweise WRec_A fasst nur ihre Typisierung und die beiden Gleichungen zusammen. Sie führt keine weitere Art des Wortaufbaus ein.

Definition 27.2.6.2 (Rekursionsgleichungen einer Wortstruktur).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ a$
Funktionen: $F,\ s,\ r$
Neues Symbol: $\mathsf{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r)$

$$\begin{aligned}
&\mathsf{WRec}_A(F; W, e, s; X, x_0, r) :=\\
&F\colon W \to X && \textit{(R0: Typisierung)}\\
&\wedge\, F(e) = x_0 && \textit{(R1: Anfang)}\\
&\wedge\, \forall u \in W\, \forall a \in A\ F(s(u,a)) = r(F(u),a) && \textit{(R2: Fortsetzung)}
\end{aligned}$$

Eindeutigkeit durch Wortinduktion

Wie bei der Zahlenrekursion stimmen zwei Lösungen am Anfang überein. Stimmen sie bei einem Wort überein, so auch bei jeder seiner Fortsetzungen: Beide verwenden denselben bisherigen Wert und denselben Buchstaben. Der Induktionsschritt wird deshalb für jedes $a \in A$ geführt. Die axiomatische Wortinduktion Ax. 27.2.6.6 durchläuft dabei die Wörter selbst. Sie setzt noch keine Konstruktion einer Rekursionslösung voraus.

Theorem 27.2.6.5 (Zwei Lösungen derselben Wortrekursion sind gleich).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ v,\ a$
Funktionen: $s,\ r,\ F,\ H$
Prädikatsabkürzung: $P(u) \coloneqq F(u) = H(u)$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,$$
$$\mathsf{WRec}_A(F;W,e,s;X,x_0,r),\ \mathsf{WRec}_A(H;W,e,s;X,x_0,r) \vdash F = H$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
4	4 $\mathsf{WRec}_A(F;W,e,s;X,x_0,r)$	A
5	5 $\mathsf{WRec}_A(H;W,e,s;X,x_0,r)$	A
4	6 $F\colon W \to X \wedge F(e) = x_0 \wedge$ $\forall u \in W\, \forall a \in A\, F(s(u,a)) = r(F(u),a)$	Def. 27.2.6.2(4)
5	7 $H\colon W \to X \wedge H(e) = x_0 \wedge$ $\forall u \in W\, \forall a \in A\, H(s(u,a)) = r(H(u),a)$	Def. 27.2.6.2(5)
4,5	8 $P(e)$	Th. 2.9.1.3($\wedge E1$ ($\wedge E2$(6)), $\wedge E1$($\wedge E2$ (7)))
9	9 $u \in W$	A
10	10 $a \in A$	A
11	11 $P(u)$	A
4,9,10	12 $F(s(u,a)) = r(F(u),a)$	$\to E(10, \forall E(\to E(9,$ $\forall E(\wedge E2(\wedge E2$ (6))))))
5,9,10	13 $H(s(u,a)) = r(H(u),a)$	$\to E(10, \forall E(\to E(9,$ $\forall E(\wedge E2(\wedge E2$ (7))))))
4,9,10,11	14 $F(s(u,a)) = r(H(u),a)$	$= E(11,12)$
4,5,9,10, 11	15 $P(s(u,a))$	Th. 2.9.1.3(14, 13)
16	16 $v \in W$	A
1,4,5,16	17 $P(v)$	Ax. 27.2.6.6(1, 8, [9, $\dot{10, 11]}$:15, 16)
1,4,5	18 $\forall v \in W\ F(v) = H(v)$	$\forall I(\to I(16,17))$
1,4,5	19 $F = H$	Th. 5.2.3.17($\wedge E1$ (6), $\wedge E1$(7), 18)

Damit ist gezeigt: Falls zwei Lösungen vorliegen, sind sie gleich. Dass überhaupt eine Lösung vorliegt, ist die Aufgabe der folgenden Konstruktion.

2.6.3 Existenz durch Rekursion über die natürlichen Zahlen

Wir bauen die Wertzuordnungen in Stufen auf. Am Anfang steht nur der Wert des Anfangsworts. Eine weitere Aufbauphase fügt die Werte aller Fortsetzungen der bisher erfassten Wörter hinzu. Die natürlichen Zahlen zählen diese Phasen; in einer Phase werden sämtliche Buchstaben des Alphabets berücksichtigt. Bei einem unendlichen Alphabet kann deshalb schon eine einzelne Stufe unendlich viele Wörter erfassen.

Der Existenzbeweis für die Zahlenrekursion wurde in Band 10 mit abgeschlossenen Relationen geführt. Hier wenden wir den dort bewiesenen Rekursionssatz auf die Folge der Stufen an. Wir müssen noch zeigen, dass die Stufen eindeutige Werte besitzen, einander erweitern und zusammen alle Wörter erfassen. Für die ersten beiden Aufgaben benutzen wir Zahleninduktion, für die letzte Wortinduktion.

Eine Aufbauphase als gewöhnliche Funktion

Ein Paar (u, x) hält zunächst nur fest, dass dem Wort u der Wert x zugeordnet wird. Alle solchen Paare liegen in $B = W \times X$. Zu einer vorliegenden Zuordnung $H \subseteq B$ bilden wir das Anfangspaar und sämtliche Fortsetzungen:

$$T(H) = \{(e, x_0)\} \cup \{(s(u, a), r(x, a)) \mid (u, x) \in H,\ a \in A\}.$$

Dies ist eine gewöhnliche Mengenbildung aus den gegebenen Funktionen s, r. Insbesondere wird auf der rechten Seite kein gesuchter Rekursionswert vorausgesetzt. Die folgenden Definitionen schreiben diese Mengenbildung mit der Aussonderung und der Termgraphkonstruktion aus Band 5 aus.

Definition 27.2.6.3 (Umgebungsmenge der Wort-Wert-Paare).

Mengen: $W,\ X$
Neues Symbol: B

$$B \coloneqq W \times X$$

Definition 27.2.6.4 (Fortsetzung einer vorliegenden Zuordnung).

Mengen: $A,\ W,\ X,\ e,\ x_0,\ H,\ p,\ u,\ x,\ a$
Funktionen: $s,\ r$
Neues Symbol: $\tau(H)$

$$\tau(H) \coloneqq \{(e, x_0)\} \cup \{p \in B \mid \exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A \\ ((u, x) \in H \wedge p = (s(u, a), r(x, a)))\}$$

Definition 27.2.6.5 (Die Funktion für eine Aufbauphase).

Mengen: $H,\ K$
Neues Symbol: T

$$T \coloneqq \{(H, K) \in \mathcal{P}(B) \times \mathcal{P}(B) \mid K = \tau(H)\}$$

Die Hilfsschreibweise $\tau(H)$ bezeichnet den Mengenterm; T ist dessen Funktionsgraph. Der nächste Nachweis stellt sicher, dass wir T als Schrittfunktion einer Zahlenrekursion verwenden dürfen. Die Beschränkung des Schrittbilds auf B verliert keine Fortsetzung: W0 und die Typisierung von r liefern gerade die benötigte Zugehörigkeit zu $W \times X$.

Theorem 27.2.6.6 (Die Aufbauphase ist eine Funktion auf der Potenzmenge).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X \vdash \\ T\colon \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(B) \wedge \forall H \in \mathcal{P}(B)\, T(H) = \tau(H)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
1	3 $e \in W$	$\wedge E1$(Ax. 27.2.6.1 (1))
1,2	4 $(e, x_0) \in B$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.3), Th. 3.16.5.5($\wedge I$(3, 2)))
1,2	5 $\{(e, x_0)\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(4)
	6 $\{p \in B \mid \exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u, x) \in H \wedge p = (s(u, a), r(x, a)))\} \subseteq B$	Th. 3.7.3.7
1,2	7 $\tau(H) \subseteq B$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.4), Th. 3.13.3.55(5, 6))

1,2	8 $\tau(H) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(7)
9	9 $H \in \mathcal{P}(B)$	A
1,2	10 $\forall H \in \mathcal{P}(B)\ \tau(H) \in \mathcal{P}(B)$	$\forall I(\rightarrow I(9,8))$
1,2	11 $T\colon \mathcal{P}(B) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.5), Th. 5.2.6.9($H1$) (10))
1,2	12 $\forall H \in \mathcal{P}(B)\ T(H) = \tau(H)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.5), Th. 5.2.6.9($H2$) (10))
1,2	13 $T\colon \mathcal{P}(B) \rightarrow \mathcal{P}(B) \wedge \forall H \in \mathcal{P}(B)\ T(H) = \tau(H)$	$\wedge I(11,12)$

Theorem 27.2.6.7 (Zulässigkeit eines Fortsetzungspaars).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ u,\ x,\ a$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ r\colon X \times A \rightarrow X,\ u \in W,\ x \in X,\ a \in A \vdash (s(u,a), r(x,a)) \in B$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $r\colon X \times A \rightarrow X$	A
3	3 $u \in W$	A
4	4 $x \in X$	A
5	5 $a \in A$	A
1,3,5	6 $s(u,a) \in W$	Th. 27.2.6.2(1, 3, 5)
4,5	7 $(x,a) \in X \times A$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(4, 5))
2,4,5	8 $r(x,a) \in X$	Th. 5.2.3.9(2, 7)
1,2,3,4,5	9 $(s(u,a), r(x,a)) \in B$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.3), Th. 3.16.5.5($\wedge I$(6, 8)))

Theorem 27.2.6.8 (Ein Paar entsteht am Anfang oder durch einen Schritt).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ p,\ u,\ x,\ a$
Funktionen: $s,\ r$
Abkürzung: $E(H,p) :\leftrightarrow \exists u \in W\ \exists x \in X\ \exists a \in A\ ((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,\ H \subseteq B \vdash$$
$$p \in T(H) \leftrightarrow \big(p = (e,x_0) \vee \exists u \in W\ \exists x \in X\ \exists a \in A\ ((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))\big)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
4	4 $H \subseteq B$	A
4	5 $H \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(4)
1,2,4	6 $T(H) = \tau(H)$	$\to E(5, \forall E(\wedge E2($ Th. 27.2.6.6$(1,2))))$
1,2,4	7 $p \in T(H) \leftrightarrow \big(p = (e,x_0) \vee (p \in B \wedge E(H,p))\big)$	$= E($Th. 2.9.1.1(6), $= E($Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.4), $\leftrightarrow S($ Th. 3.11.3.9, $\leftrightarrow S($ Th. 3.7.2.5, Th. 3.13.2.8))))
8	8 $E(H,p)$	A
9	9 $u \in W \wedge \exists x \in X\ \exists a \in A\ ((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))$	A
10	10 $x \in X \wedge \exists a \in A\ ((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))$	A
11	11 $a \in A \wedge ((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))$	A
1,3,9,10, 11	12 $(s(u,a), r(x,a)) \in B$	Th. 27.2.6.7(1, 3, $\wedge E1(9), \wedge E1(10),$ $\wedge E1(11))$
1,3,9,10, 11	13 $p \in B$	$= E($Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(\wedge E2(11))),$ 12)
1,3,9,10	14 $p \in B$	$\exists E(\wedge E2(10), 11, 13)$
1,3,9	15 $p \in B$	$\exists E(\wedge E2(9), 10, 14)$
1,3,8	16 $p \in B$	$\exists E(8, 9, 15)$
1,3	17 $E(H,p) \to (p \in B \wedge E(H,p))$	$\to I(8, \wedge I(16, 8))$
18	18 $p \in B \wedge E(H,p)$	A
	19 $(p \in B \wedge E(H,p)) \to E(H,p)$	$\to I(18, \wedge E2(18))$
1,3	20 $(p \in B \wedge E(H,p)) \leftrightarrow E(H,p)$	$\leftrightarrow I(19, 17)$

1,2,3,4	21 $p \in T(H) \leftrightarrow \big(p = (e, x_0) \vee E(H, p)\big)$	$\leftrightarrow S(20, 7)$

Theorem 27.2.6.9 (Anfang und Fortsetzung gehören zur nächsten Phase).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ u,\ x,\ a$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,\ H \subseteq B \vdash$$
$$(e, x_0) \in T(H) \wedge \forall u \in W\, \forall x \in X\, \forall a \in A$$
$$((u, x) \in H \to (s(u, a), r(x, a)) \in T(H))$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
4	4 $H \subseteq B$	A
1,2,3,4	5 $(e, x_0) \in T(H)$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 27.2.6.8$(1, 2, 3, 4)), \vee I1(= I))$
6	6 $u \in W$	A
7	7 $x \in X$	A
8	8 $a \in A$	A
9	9 $(u, x) \in H$	A
6,7,8,9	10 $\exists v \in W\, \exists y \in X\, \exists b \in A\, ((v, y) \in H \wedge (s(u, a), r(x, a)) = (s(v, b), r(y, b)))$	$\exists I(\wedge I(6, \exists I(\wedge I(7, \exists I(\wedge I(8, \wedge I(9, = I)))))))$
1,2,3,4,6, 7,8,9	11 $(s(u, a), r(x, a)) \in T(H)$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 27.2.6.8$(1, 2, 3, 4)), \vee I2(10))$
1,2,3,4	12 $\forall u \in W\, \forall x \in X\, \forall a \in A\, ((u, x) \in H \to (s(u, a), r(x, a)) \in T(H))$	$\forall I(\to I(6, \forall I(\to I(7, \forall I(\to I(8, \to I(9, 11)))))))$
1,2,3,4	13 $(e, x_0) \in T(H) \wedge \forall u \in W\, \forall x \in X\, \forall a \in A\, ((u, x) \in H \to (s(u, a), r(x, a)) \in T(H))$	$\wedge I(5, 12)$

Die natürlichen Zahlen zählen die Stufen

Nun erfolgt genau die Übersetzung in die Zahlenrekursion aus Band 10: Die dortige Wertemenge M ist hier $\mathcal{P}(B)$, der Anfangswert m_0 ist $\{(e, x_0)\}$, und die Schrittfunktion f ist T. Der Dedekindsche Rekursionssatz Th. 10.4.3.1 liefert deshalb eine Folge von Zuordnungen. Wir nennen ihre Werte H_n.

Definition 27.2.6.6 (Die Folge der Auswertungsstufen).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ n$
Funktionen: $s,\ r$
Neues Symbol: h

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X \vdash$$
$$h \coloneqq \mathrm{Rec}_{\{(e,x_0)\},T}$$

Für $n \in \mathbb{N}$ verwenden wir im Folgenden die Abkürzung $H_n \coloneqq h(n)$.

Theorem 27.2.6.10 (Typisierung und Gleichungen der Stufenfolge).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ n$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X \vdash$$
$$h\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B) \wedge H_0 = \{(e, x_0)\} \wedge$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\ (H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n))$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
1	3 $e \in W$	$\wedge E1$(Ax. 27.2.6.1 (1))
1,2	4 $(e, x_0) \in B$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.3), Th. 3.16.5.5($\wedge I$(3, 2)))
1,2	5 $\{(e, x_0)\} \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.15(4))
1,2	6 $T\colon \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(B)$	$\wedge E1$(Th. 27.2.6.6(1, 2))
1,2	7 $h\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.6(1, 2)), Th. 10.4.3.2(5, 6))
1,2	8 $H_0 = \{(e, x_0)\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.6(1, 2)), Th. 10.4.3.4(5, 6))
9	9 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2,9	10 $H_n \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.9(7, 9)
1,2,9	11 $H_n \subseteq B$	Th. 3.16.2.1(10)
1,2,9	12 $H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.6(1, 2)), Th. 10.4.3.5(5, 6, 9))
1,2	13 $\forall n \in \mathbb{N}\ (H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n))$	$\forall I(\to I(9, \wedge I(11, 12)))$

1,2	14 $h\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B) \wedge H_0 = \{(e, x_0)\} \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, (H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n))$	$\wedge I(7, \wedge I(8, 13))$

H_0 ordnet dem Anfangswort seinen Wert zu. H_1 enthält zusätzlich die Werte der Einbuchstabenwörter, H_2 die der nächsten Fortsetzungen. Diese Beschreibung dient der Anschauung; im Beweis arbeiten wir allein mit den beiden Stufengleichungen. Bei unendlichem Alphabet kann bereits H_1 unendlich sein. Bis zu jeder festen Stufe sind nur endlich viele Aufbauphasen nötig; die Zahl ihrer Paare muss dagegen nicht endlich sein.

Spätere Stufen bewahren frühere Zuordnungen

Obwohl $T(H)$ nur das Anfangspaar und die Fortsetzungen enthält, gehen in der konstruierten Folge keine Paare verloren. Der Grund ist derselbe Induktionsgedanke wie bei wachsenden Folgen natürlicher Anfangsabschnitte: Die erste Stufe ist in der zweiten enthalten, und ein Einschluss bleibt unter einem weiteren Aufbau erhalten.

Theorem 27.2.6.11 (Die Aufbauphase erhält Einschlüsse).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ K,\ p,\ u,\ x,\ a$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,\ H \subseteq B,\ K \subseteq B,\ H \subseteq K \vdash T(H) \subseteq T(K)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
4	4 $H \subseteq B$	A
5	5 $K \subseteq B$	A
6	6 $H \subseteq K$	A
7	7 $p \in T(H)$	A
1,2,3,4,7	8 $p = (e, x_0) \vee \exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u, x) \in H \wedge p = (s(u, a), r(x, a)))$	$\to E(7, \leftrightarrow E1($ Th. 27.2.6.8$(1, 2, 3, 4)))$
9	9 $p = (e, x_0)$	A
1,2,3,5,9	10 $p \in T(K)$	$= E($Th. 2.9.1.1$(9), \wedge E1($Th. 27.2.6.9$(1, 2, 3, 5)))$
11	11 $\exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u, x) \in H \wedge p = (s(u, a), r(x, a)))$	A
12	12 $u \in W \wedge \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u, x) \in H \wedge p = (s(u, a), r(x, a)))$	A

13	13 $x \in X \wedge \exists a \in A\ ((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))$	A
14	14 $a \in A \wedge ((u,x) \in H \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))$	A
6,14	15 $(u,x) \in K$	Th. 3.5.2.6(6, $\wedge E1$ ($\wedge E2$(14)))
6,12,13, 14	16 $\exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\ ((u,x) \in K \wedge p = (s(u,a), r(x,a)))$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(12), \exists I(\wedge I(\wedge E1(13), \exists I(\wedge I(\wedge E1(14), \wedge I(15, \wedge E2(\wedge E2(14)))))))))$
1,2,3,5,6, 12,13,14	17 $p \in T(K)$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 27.2.6.8(1, 2, 3, 5)), $\vee I2(16))$
1,2,3,5,6, 12,13	18 $p \in T(K)$	$\exists E(\wedge E2(13), 14, 17)$
1,2,3,5,6, 12	19 $p \in T(K)$	$\exists E(\wedge E2(12), 13, 18)$
1,2,3,5,6, 11	20 $p \in T(K)$	$\exists E(11, 12, 19)$
1,2,3,4,5, 6,7	21 $p \in T(K)$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 20)$
1,2,3,4,5, 6	22 $T(H) \subseteq T(K)$	Th. 3.5.1.1([7]⋮21)

Theorem 27.2.6.12 (Jede Stufe liegt in der nächsten).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ n,\ k$
Funktionen: $s,\ r$
Abkürzung: $P(n) \coloneqq H_n \subseteq H_{\mathrm{succ}(n)}$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash \forall n \in \mathbb{N}\ H_n \subseteq H_{\mathrm{succ}(n)}$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
1,2	4 $H_0 = \{(e,x_0)\} \wedge \forall n \in \mathbb{N}\ (H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n))$	$\wedge E2$(Th. 27.2.6.10 (1, 2))
	5 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	6 $H_0 \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(0)} = T(H_0)$	$\to E(5, \forall E(\wedge E2$ (4)))
1,2,3	7 $(e,x_0) \in T(H_0)$	$\wedge E1$(Th. 27.2.6.9(1, 2, 3, $\wedge E1$(6)))
1,2,3	8 $P(0)$	$= E($Th. 2.9.1.1 ($\wedge E1$(4)), Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2$(6)), Th. 3.11.3.15(7))

9	9 $n \in \mathbb{N}$	A
10	10 $P(n)$	A
9	11 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(9)
1,2,9	12 $H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n)$	$\to E(9, \forall E(\wedge E2$ (4)))
1,2,9	13 $H_{\mathrm{succ}(n)} \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(\mathrm{succ}(n))} = T(H_{\mathrm{succ}(n)})$	$\to E(11, \forall E(\wedge E2$ (4)))
1,2,3,9,10	14 $T(H_n) \subseteq T(H_{\mathrm{succ}(n)})$	Th. 27.2.6.11$(1, 2, 3,$ $\wedge E1(12), \wedge E1(13),$ 10)
1,2,3,9,10	15 $P(\mathrm{succ}(n))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(12))$, Th. 2.9.1.1$(\wedge E2$ $(13)), 14)$
1,2,3	16 $\forall n \in \mathbb{N}\ (P(n) \to P(\mathrm{succ}(n)))$	$\forall I(\to I(9, \to I(10,$ 15)))
17	17 $k \in \mathbb{N}$	A
1,2,3,17	18 $P(k)$	Ax. 10.3.9$(8, [9,$ $10]\dot{:}15, 17)$
1,2,3	19 $\forall n \in \mathbb{N}\ H_n \subseteq H_{\mathrm{succ}(n)}$	$\forall I(\to I(17, 18))$

Der Monotoniesatz aus Band 10 ist in der Schreibweise $n + 1$ formuliert. Mit $n + 1 = \mathrm{succ}(n)$ übersetzen wir zunächst den soeben bewiesenen Stufeneinschluss in diese Schreibweise. Die Aufbauphase selbst bleibt dabei dieselbe.

Theorem 27.2.6.13 (Frühere Stufen liegen in allen späteren).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ n,\ m,\ k$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,$$
$$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ n \leq m \vdash H_n \subseteq H_m$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
4	4 $n \in \mathbb{N}$	A
5	5 $m \in \mathbb{N}$	A
6	6 $n \leq m$	A
1,2,3	7 $\forall k \in \mathbb{N}\ H_k \subseteq H_{\mathrm{succ}(k)}$	Th. 27.2.6.12$(1, 2, 3)$
8	8 $k \in \mathbb{N}$	A
1,2,3,8	9 $H_k \subseteq H_{\mathrm{succ}(k)}$	$\to E(8, \forall E(7))$
8	10 $k + 1 = \mathrm{succ}(k)$	Th. 10.4.4.7(8)

1,2,3,8	11	$H_k \subseteq H_{k+1}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (10), 9)
1,2,3	12	$\forall k \in \mathbb{N}\ H_k \subseteq H_{k+1}$	$\forall I(\rightarrow I(8, 11))$
4,5,6	13	$n < m \vee n = m$	Th. 10.4.5.17(4, 5, 6)
14	14	$n < m$	A
1,2,3,4	15	$H_n \subseteq H_{n+1}$	$\rightarrow E(4, \forall E(12))$
1,2,3,4,5, 14	16	$H_{n+1} \subseteq H_m$	Th. 10.4.6.36(12, 4, 5, 14)
1,2,3,4,5, 14	17	$H_n \subseteq H_m$	Th. 3.5.3.6(15, 16)
18	18	$n = m$	A
18	19	$H_n \subseteq H_m$	$= E(18,$ Th. 3.5.3.1)
1,2,3,4,5, 6	20	$H_n \subseteq H_m$	$\vee E(13, 14, 17, 18, 19)$

Jedes erfasste Wort erhält nur einen Wert

Nun treten die Unterschiede zwischen Zahlen und Wörtern im Beweis ausdrücklich hervor. Bei Zahlen verhindert das Nullaxiom eine Kollision zwischen Anfang und Nachfolger; hier leistet W1 dasselbe für das Anfangswort. Die Injektivität des Zahlennachfolgers gewinnt den Vorgänger zurück. W2 gewinnt hier sowohl den Vorgänger als auch den angefügten Buchstaben zurück. Deshalb können verschiedene Berechnungswege einem Wort keinen widersprüchlichen Wert geben.

Wir kürzen lediglich die gewöhnliche Rechtseindeutigkeit einer Relation ab. Sie fordert noch nicht, dass jedes Wort einen Wert besitzt.

Definition 27.2.6.7 (Ein Wert je erfasstem Argument).

Mengen: $H,\ t,\ y,\ z$
Neues Symbol: $R(H)$

$$R(H) \coloneqq \forall t\, \forall y\, \forall z\ (((t, y) \in H \wedge (t, z) \in H) \rightarrow y = z)$$

Theorem 27.2.6.14 (Die Anfangszuordnung ist rechtseindeutig).

Mengen: $e,\ x_0,\ t,\ y,\ z$

$$R(\{(e, x_0)\})$$

1	1 $(t, y) \in \{(e, x_0)\} \wedge (t, z) \in \{(e, x_0)\}$	A
1	2 $(t, y) = (e, x_0)$	Th. 3.11.3.9($\wedge E1$ (1))
1	3 $(t, z) = (e, x_0)$	Th. 3.11.3.9($\wedge E2$ (1))
1	4 $y = x_0$	$\wedge E2$(Th. 3.11.4.1 (2))
1	5 $z = x_0$	$\wedge E2$(Th. 3.11.4.1 (3))
1	6 $y = z$	Th. 2.9.1.3(4, 5)
	7 $R(\{(e, x_0)\})$	Def. 27.2.6.7($\forall I$($\forall I$ ($\forall I(\rightarrow I(1, 6))$)))

Theorem 27.2.6.15 (Ein Schritt kann den Anfangswert nicht verändern).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ z,\ u,\ x,\ a$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,\ H \subseteq B,\ (e, z) \in T(H) \vdash z = x_0$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
4	4 $H \subseteq B$	A
5	5 $(e, z) \in T(H)$	A
1,2,3,4,5	6 $(e, z) = (e, x_0) \vee \exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u, x) \in H \wedge (e, z) = (s(u, a), r(x, a)))$	$\rightarrow E(5, \leftrightarrow E1($ Th. 27.2.6.8(1, 2, 3, 4)))
7	7 $(e, z) = (e, x_0)$	A
7	8 $z = x_0$	$\wedge E2$(Th. 3.11.4.1 (7))
9	9 $\exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u, x) \in H \wedge (e, z) = (s(u, a), r(x, a)))$	A
10	10 $u \in W \wedge \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u, x) \in H \wedge (e, z) = (s(u, a), r(x, a)))$	A

11	11 $x \in X \wedge \exists a \in A\, ((u,x) \in H \wedge (e,z) = (s(u,a), r(x,a)))$	A
12	12 $a \in A \wedge ((u,x) \in H \wedge (e,z) = (s(u,a), r(x,a)))$	A
12	13 $e = s(u,a)$	$\wedge E1$(Th. 3.11.4.1 ($\wedge E2(\wedge E2(12))$))
1,10,12	14 $s(u,a) \neq e$	Ax. 27.2.6.2(1, $\wedge E1$ (10), $\wedge E1(12)$)
1,10,12	15 $\bot$	$\bot I$(Th. 2.9.1.1(13), 14)
1,10,12	16 $z = x_0$	Th. 2.1.7.4(15)
1,10,11	17 $z = x_0$	$\exists E(\wedge E2(11), 12, 16)$
1,10	18 $z = x_0$	$\exists E(\wedge E2(10), 11, 17)$
1,9	19 $z = x_0$	$\exists E(9, 10, 18)$
1,2,3,4,5	20 $z = x_0$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 19)$

Theorem 27.2.6.16 (Ein Nachfolgerwert wird vom Vorgänger eindeutig festgelegt).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ u,\ x,\ a,\ z,\ v,\ y,\ b$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,$$
$$H \subseteq B,\ R(H),\ u \in W,\ x \in X,\ a \in A,$$
$$(u,x) \in H,\ (s(u,a),z) \in T(H) \vdash z = r(x,a)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
4	4 $H \subseteq B$	A
5	5 $R(H)$	A
6	6 $u \in W$	A
7	7 $x \in X$	A
8	8 $a \in A$	A
9	9 $(u,x) \in H$	A
10	10 $(s(u,a),z) \in T(H)$	A
1,2,3,4,10	11 $(s(u,a),z) = (e,x_0) \vee$ $\exists v \in W\, \exists y \in X\, \exists b \in A$ $((v,y) \in H \wedge (s(u,a),z) = (s(v,b), r(y,b)))$	$\to E(10, \leftrightarrow E1($ Th. 27.2.6.8(1, 2, 3, 4)))
12	12 $(s(u,a),z) = (e,x_0)$	A
12	13 $s(u,a) = e$	$\wedge E1$(Th. 3.11.4.1 (12))
1,6,8	14 $s(u,a) \neq e$	Ax. 27.2.6.2(1, 6, 8)

1,6,8,12	15	$z = r(x, a)$	Th. 2.1.7.4($\perp I$(13, 14))
16	16	$\exists v \in W \, \exists y \in X \, \exists b \in A \, ((v, y) \in H \wedge (s(u, a), z) = (s(v, b), r(y, b)))$	A
17	17	$v \in W \wedge \exists y \in X \, \exists b \in A \, ((v, y) \in H \wedge (s(u, a), z) = (s(v, b), r(y, b)))$	A
18	18	$y \in X \wedge \exists b \in A \, ((v, y) \in H \wedge (s(u, a), z) = (s(v, b), r(y, b)))$	A
19	19	$b \in A \wedge ((v, y) \in H \wedge (s(u, a), z) = (s(v, b), r(y, b)))$	A
19	20	$s(u, a) = s(v, b) \wedge z = r(y, b)$	Th. 3.11.4.1($\wedge E2$ ($\wedge E2$(19)))
1,6,8,17, 19	21	$u = v \wedge a = b$	Ax. 27.2.6.3(1, 6, $\wedge E1$(17), 8, $\wedge E1$ (19), $\wedge E1$(20))
1,6,8,17, 19	22	$(u, y) \in H$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E1$(21)), $\wedge E1$ ($\wedge E2$(19)))
1,5,6,8,9, 17,19	23	$x = y$	$\rightarrow E(\wedge I(9, 22), \forall E$ ($\forall E(\forall E($ Def. 27.2.6.7(5)))))
1,5,6,8,9, 17,19	24	$z = r(x, a)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (23), Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2$(21)), $\wedge E2$ (20))
1,5,6,8,9, 17,18	25	$z = r(x, a)$	$\exists E(\wedge E2(18), 19, 24)$
1,5,6,8,9, 17	26	$z = r(x, a)$	$\exists E(\wedge E2(17), 18, 25)$
1,5,6,8,9, 16	27	$z = r(x, a)$	$\exists E(16, 17, 26)$
1,2,3,4,5, 6,8,9,10	28	$z = r(x, a)$	$\vee E(11, 12, 15, 16, 27)$

Theorem 27.2.6.17 (Rechtseindeutigkeit bleibt in der nächsten Phase erhalten).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ H,\ t,\ z,\ c,\ u,\ x,\ a$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X,$$
$$H \subseteq B,\ R(H) \vdash R(T(H))$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
4	4 $H \subseteq B$	A
5	5 $R(H)$	A
6	6 $(t,z) \in T(H) \wedge (t,c) \in T(H)$	A
1,2,3,4,6	7 $(t,z) = (e,x_0) \vee \exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u,x) \in H \wedge (t,z) = (s(u,a), r(x,a)))$	$\in\!\to E(\wedge E1(6), \leftrightarrow E1$ (Th. 27.2.6.8(1, 2, 3, 4)))
8	8 $(t,z) = (e,x_0)$	A
8	9 $t = e \wedge z = x_0$	Th. 3.11.4.1(8)
6,8	10 $(e,c) \in T(H)$	$= E(\wedge E1(9), \wedge E2$ (6))
1,2,3,4,6, 8	11 $c = x_0$	Th. 27.2.6.15(1, 2, 3, 4, 10)
1,2,3,4,6, 8	12 $z = c$	Th. 2.9.1.3($\wedge E2$(9), 11)
13	13 $\exists u \in W\, \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u,x) \in H \wedge (t,z) = (s(u,a), r(x,a)))$	A
14	14 $u \in W \wedge \exists x \in X\, \exists a \in A\, ((u,x) \in H \wedge (t,z) = (s(u,a), r(x,a)))$	A
15	15 $x \in X \wedge \exists a \in A\, ((u,x) \in H \wedge (t,z) = (s(u,a), r(x,a)))$	A
16	16 $a \in A \wedge ((u,x) \in H \wedge (t,z) = (s(u,a), r(x,a)))$	A
16	17 $t = s(u,a) \wedge z = r(x,a)$	Th. 3.11.4.1($\wedge E2$ ($\wedge E2$(16)))
6,16	18 $(s(u,a),c) \in T(H)$	$= E(\wedge E1(17), \wedge E2$ (6))
1,2,3,4,5, 6,14,15, 16	19 $c = r(x,a)$	Th. 27.2.6.16(1, 2, 3, 4, 5, $\wedge E1$(14), $\wedge E1$ (15), $\wedge E1$(16), $\wedge E1$ ($\wedge E2$(16)), 18)
1,2,3,4,5, 6,14,15, 16	20 $z = c$	Th. 2.9.1.3($\wedge E2$ (17), 19)
1,2,3,4,5, 6,14,15	21 $z = c$	$\exists E(\wedge E2(15), 16, 20)$

1,2,3,4,5, 6,14	22 $z = c$	$\exists E(\wedge E2(14), 15, 21)$
1,2,3,4,5, 6,13	23 $z = c$	$\exists E(13, 14, 22)$
1,2,3,4,5, 6	24 $z = c$	$\vee E(7, 8, 12, 13, 23)$
1,2,3,4,5	25 $R(T(H))$	Def. 27.2.6.7($\forall I(\forall I (\forall I(\rightarrow I(6, 24)))))$

Damit sind Anfang und Schritt einer gewöhnlichen Zahleninduktion bewiesen. Sie zeigt die Rechtseindeutigkeit aller Stufen. Die Wortinduktion brauchen wir erst anschließend für die andere Frage, ob jedes Wort überhaupt in einer Stufe vorkommt.

Theorem 27.2.6.18 (Alle Stufen sind rechtseindeutig).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ n,\ k$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash \forall n \in \mathbb{N}\ R(H_n)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
1,2	4 $H_0 = \{(e, x_0)\} \wedge \forall n \in \mathbb{N}\ (H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n))$	$\wedge E2$(Th. 27.2.6.10 (1, 2))
1,2	5 $R(H_0)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E1(4)$), Th. 27.2.6.14)
6	6 $n \in \mathbb{N}$	A
7	7 $R(H_n)$	A
1,2,6	8 $H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n)$	$\rightarrow E(6, \forall E(\wedge E2 (4)))$
1,2,3,6,7	9 $R(T(H_n))$	Th. 27.2.6.17(1, 2, 3, $\wedge E1(8), 7$)
1,2,3,6,7	10 $R(H_{\mathrm{succ}(n)})$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2(8)), 9$)
1,2,3	11 $\forall n \in \mathbb{N}\ (R(H_n) \rightarrow R(H_{\mathrm{succ}(n)}))$	$\forall I(\rightarrow I(6, \rightarrow I(7, 10)))$
12	12 $k \in \mathbb{N}$	A
1,2,3,12	13 $R(H_k)$	Ax. 10.3.9(5, [6, 7]⋮10, 12)
1,2,3	14 $\forall n \in \mathbb{N}\ R(H_n)$	$\forall I(\rightarrow I(12, 13))$

Die Vereinigung erfasst alle Wörter

Wir fassen jetzt alle Stufen zusammen. Ein Paar gehört zur Vereinigung, sobald es in irgendeiner Stufe vorkommt. Zwei Stufen sind nach ihren natürlichen Indizes vergleichbar; deshalb liegen zwei zu prüfende Paare immer gemeinsam in einer späteren Stufe. Deren Rechtseindeutigkeit überträgt sich auf die Vereinigung.

Definition 27.2.6.8 (Vereinigung der Auswertungsstufen).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0$
Funktionen: $s,\ r$
Neues Symbol: G

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X \vdash G \coloneqq \bigcup h[\mathbb{N}]$$

Theorem 27.2.6.19 (Zugehörigkeit zur Vereinigung der Stufen).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ p,\ K,\ n$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X \vdash$$
$$p \in G \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}\ p \in H_n$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
1,2	3 $h\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B)$	$\wedge E1$(Th. 27.2.6.10 $(1,2)$)
4	4 $p \in G$	A
1,2,4	5 $\exists K \in h[\mathbb{N}]\ p \in K$	Th. 3.13.2.1(= E(Def. 27.2.6.8$(1,2)$, 4))
6	6 $K \in h[\mathbb{N}] \wedge p \in K$	A
1,2,6	7 $\exists n \in \mathbb{N}\ K = H_n$	Th. 5.2.4.7$(3, \wedge E1$ (6))
8	8 $n \in \mathbb{N} \wedge K = H_n$	A
6,8	9 $p \in H_n$	$= E(\wedge E2(8), \wedge E2$ (6))
6,8	10 $\exists n \in \mathbb{N}\ p \in H_n$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(8), 9))$
1,2,6	11 $\exists n \in \mathbb{N}\ p \in H_n$	$\exists E(7, 8, 10)$
1,2,4	12 $\exists n \in \mathbb{N}\ p \in H_n$	$\exists E(5, 6, 11)$
13	13 $\exists n \in \mathbb{N}\ p \in H_n$	A
14	14 $n \in \mathbb{N} \wedge p \in H_n$	A
14	15 $\exists k \in \mathbb{N}\ H_n = H_k$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(14),$ $= I))$

1,2,14	16 $H_n \in h[\mathbb{N}]$	Th. 5.2.4.8(3, 15)
1,2,14	17 $p \in \bigcup h[\mathbb{N}]$	Th. 3.13.2.1(∃I(∧I (16, ∧E2(14))))
1,2,14	18 $p \in G$	$=E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.2.6.8(1, 2)), 17)
1,2,13	19 $p \in G$	∃E(13, 14, 18)
1,2	20 $p \in G \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}\ p \in H_n$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(4, 12), \rightarrow I$ (13, 19))

Theorem 27.2.6.20 (Die Vereinigung bleibt eine Relation auf den gegebenen Mengen).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ p,\ n$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X \vdash G \subseteq W \times X$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $p \in G$	A
1,2,3	4 $\exists n \in \mathbb{N}\ p \in H_n$	$\rightarrow E$(3, $\leftrightarrow E$1(Th. 27.2.6.19(1, 2)))
5	5 $n \in \mathbb{N} \wedge p \in H_n$	A
1,2,5	6 $H_n \subseteq B$	∧E1(→ E(∧E1(5), ∀E(∧E2(∧E2(Th. 27.2.6.10(1, 2))))))
1,2,5	7 $p \in B$	Th. 3.5.2.6(6, ∧E2 (5))
1,2,3	8 $p \in B$	∃E(4, 5, 7)
1,2	9 $G \subseteq B$	Th. 3.5.1.1([3]⋮8)
1,2	10 $G \subseteq W \times X$	$=E$(Def. 27.2.6.3, 9)

Theorem 27.2.6.21 (Die Vereinigung ist rechtseindeutig).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ t,\ y,\ z,\ n,\ m$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash R(G)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
4	4 $(t,y) \in G \wedge (t,z) \in G$	A
1,2,4	5 $\exists n \in \mathbb{N}\ (t,y) \in H_n$	$\to E(\wedge E1(4), \leftrightarrow E1$ (Th. 27.2.6.19(1, 2)))
1,2,4	6 $\exists m \in \mathbb{N}\ (t,z) \in H_m$	$\to E(\wedge E2(4), \leftrightarrow E1$ (Th. 27.2.6.19(1, 2)))
7	7 $n \in \mathbb{N} \wedge (t,y) \in H_n$	A
8	8 $m \in \mathbb{N} \wedge (t,z) \in H_m$	A
7,8	9 $n \leq m \vee m \leq n$	Th. 10.4.5.20($\wedge E1$ (7), $\wedge E1$(8))
10	10 $n \leq m$	A
1,2,3,7,8, 10	11 $H_n \subseteq H_m$	Th. 27.2.6.13(1, 2, 3, $\wedge E1$(7), $\wedge E1$(8), 10)
1,2,3,7,8, 10	12 $(t,y) \in H_m$	Th. 3.5.2.6(11, $\wedge E2$ (7))
1,2,3,8	13 $R(H_m)$	$\to E(\wedge E1(8), \forall E($ Th. 27.2.6.18(1, 2, 3)))
1,2,3,7,8, 10	14 $y = z$	$\to E(\wedge I(12, \wedge E2$ (8)), $\forall E(\forall E(\forall E($ Def. 27.2.6.7(13)))))
15	15 $m \leq n$	A
1,2,3,7,8, 15	16 $H_m \subseteq H_n$	Th. 27.2.6.13(1, 2, 3, $\wedge E1$(8), $\wedge E1$(7), 15)
1,2,3,7,8, 15	17 $(t,z) \in H_n$	Th. 3.5.2.6(16, $\wedge E2$ (8))
1,2,3,7	18 $R(H_n)$	$\to E(\wedge E1(7), \forall E($ Th. 27.2.6.18(1, 2, 3)))
1,2,3,7,8, 15	19 $y = z$	$\to E(\wedge I(\wedge E2(7),$ 17), $\forall E(\forall E(\forall E($ Def. 27.2.6.7(18)))))
1,2,3,7,8	20 $y = z$	$\vee E(9, 10, 14, 15, 19)$
1,2,3,4,7	21 $y = z$	$\exists E(6, 8, 20)$
1,2,3,4	22 $y = z$	$\exists E(5, 7, 21)$

1,2,3	23 $R(G)$	Def. 27.2.6.7($\forall I(\forall I(\forall I(\to I(4,22)))))$

Für die Vollständigkeit wechseln wir nun von der Zahleninduktion zum axiomatischen Wortinduktionsprinzip W3. Die Aussage lautet: *Dieses Wort wird in irgendeiner Stufe erfasst.* Das Anfangswort wird in Stufe 0 erfasst. Wird u in Stufe n erfasst, so wird jede Fortsetzung $s(u,a)$ in Stufe $\mathrm{succ}(n)$ erfasst. Anders als bei einer einzelnen Zahlenfolge kann es viele solche Fortsetzungen geben; der Schritt verlangt die Aussage deshalb für jeden Buchstaben $a \in A$.

Theorem 27.2.6.22 (Jedes Wort erhält in einer Stufe einen Wert).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ v,\ a,\ n,\ x$
Funktionen: $s,\ r$
Abkürzung: $P(u) \coloneqq \exists n \in \mathbb{N}\, \exists x \in X\ (u,x) \in H_n$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash \forall u \in W\, \exists n \in \mathbb{N}\, \exists x \in X\ (u,x) \in H_n$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
1,2	4 $H_0 = \{(e,x_0)\} \wedge \forall n \in \mathbb{N}\ (H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n))$	$\wedge E2$(Th. 27.2.6.10 (1,2))
	5 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	6 $(e,x_0) \in H_0$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E1(4)$), Th. 3.11.3.8)
1,2	7 $P(e)$	$\exists I(\wedge I(5, \exists I(\wedge I(2, 6))))$
8	8 $u \in W$	A
9	9 $a \in A$	A
10	10 $P(u)$	A
11	11 $n \in \mathbb{N} \wedge \exists x \in X\ (u,x) \in H_n$	A
12	12 $x \in X \wedge (u,x) \in H_n$	A
1,2,11	13 $H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n)$	$\to E(\wedge E1(11), \forall E(\wedge E2(4)))$
1,2,3,11	14 $\forall v \in W\, \forall y \in X\, \forall b \in A\ ((v,y) \in H_n \to (s(v,b), r(y,b)) \in T(H_n))$	$\wedge E2$(Th. 27.2.6.9(1, 2, 3, $\wedge E1(13)$))
1,2,3,8,9, 11,12	15 $(s(u,a), r(x,a)) \in T(H_n)$	$\to E(\wedge E2(12), \to E(9, \forall E(\to E(\wedge E1(12), \forall E(\to E(8, \forall E(14)))))))$

1,2,3,8,9, 11,12	16 $(s(u,a), r(x,a)) \in H_{\mathrm{succ}(n)}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(13)), 15)$
9,12	17 $(x,a) \in X \times A$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$ $(\wedge E1(12), 9)$)
3,9,12	18 $r(x,a) \in X$	Th. 5.2.3.9$(3, 17)$
11	19 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4($\wedge E1(11)$)
1,2,3,8,9, 11,12	20 $P(s(u,a))$	$\exists I(\wedge I(19, \exists I(\wedge I(18,$ $16))))$
1,2,3,8,9, 11	21 $P(s(u,a))$	$\exists E(\wedge E2(11), 12, 20)$
1,2,3,8,9, 10	22 $P(s(u,a))$	$\exists E(10, 11, 21)$
23	23 $v \in W$	A
1,2,3,23	24 $P(v)$	Ax. 27.2.6.6$(1, 7, [8,$ $9, 10]\dot{:}22, 23)$
1,2,3	25 $\forall u \in W\, \exists n \in \mathbb{N}\, \exists x \in X\ (u,x) \in H_n$	$\forall I(\rightarrow I(23, 24))$

Nun sind beide benötigten Aussagen vorhanden: Jedes Wort besitzt einen Wert, und zwei Werte desselben Worts sind gleich. Das Funktionskriterium aus Band 5 macht die Vereinigung damit zu einer Funktion auf ganz W.

Theorem 27.2.6.23 (Die Vereinigung der Stufen ist eine Funktion).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ n,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash G\colon W \to X$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
1,2	4 $G \subseteq W \times X$	Th. 27.2.6.20$(1,2)$
1,2,3	5 $R(G)$	Th. 27.2.6.21$(1,2,3)$
6	6 $u \in W$	A
1,2,3,6	7 $\exists n \in \mathbb{N}\, \exists x \in X\ (u,x) \in H_n$	$\rightarrow E(6, \forall E($ Th. 27.2.6.22$(1,2,$ $3)))$
8	8 $n \in \mathbb{N} \wedge \exists x \in X\ (u,x) \in H_n$	A
9	9 $x \in X \wedge (u,x) \in H_n$	A
8,9	10 $\exists k \in \mathbb{N}\ (u,x) \in H_k$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(8), \wedge E2$ $(9)))$
1,2,8,9	11 $(u,x) \in G$	$\rightarrow E(10, \leftrightarrow E2($ Th. 27.2.6.19$(1,2)))$
1,2,8,9	12 $\exists x \in X\ (u,x) \in G$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), 11))$

1,2,8	13 $\exists x \in X\ (u,x) \in G$	$\exists E(\wedge E2(8), 9, 12)$
1,2,3,6	14 $\exists x \in X\ (u,x) \in G$	$\exists E(7, 8, 13)$
15	15 $y \in X \wedge (u,y) \in G$	A
16	16 $z \in X \wedge (u,z) \in G$	A
1,2,3,15, 16	17 $y = z$	$\to E(\wedge I(\wedge E2(15), \wedge E2(16)), \forall E(\forall E(\forall E($Def. 27.2.6.7 $(5)))))$
1,2,3,6	18 $\exists! x \in X\ (u,x) \in G$	$\exists! I(14, 15, 16, 17)$
1,2,3	19 $\forall u \in W\, \exists! x \in X\ (u,x) \in G$	$\forall I(\to I(6, 18))$
1,2,3	20 $G\colon W \to X$	Th. 5.2.6.1$(4, 19)$

Die Stufen liefern die Rekursionsgleichungen

Zum Schluss lesen wir die Stufenkonstruktion als Funktionsgleichungen. Das Anfangspaar liegt bereits in H_0. Liegt (u,x) in einer Stufe, so liegt $(s(u,a), r(x,a))$ in der nächsten. Beide Paare gehören deshalb zu G. Dieser Übergang entspricht genau dem Nachfolgerschritt der Zahlenrekursion; der zusätzliche Parameter a hält fest, welche Fortsetzung des Worts ausgewertet wird.

Theorem 27.2.6.24 (Anfang und Fortsetzung liegen in der vereinigten Zuordnung).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ x,\ a,\ n$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash$$
$$(e,x_0) \in G \wedge \forall u \in W\, \forall x \in X\, \forall a \in A$$
$$((u,x) \in G \to (s(u,a), r(x,a)) \in G)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
1,2	4 $H_0 = \{(e,x_0)\} \wedge \forall n \in \mathbb{N}\ (H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n))$	$\wedge E2$(Th. 27.2.6.10 $(1,2))$
	5 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	6 $(e,x_0) \in H_0$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E1(4))$, Th. 3.11.3.8)
1,2	7 $(e,x_0) \in G$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 27.2.6.19$(1,2))$, $\exists I(\wedge I(5,6)))$
8	8 $u \in W$	A
9	9 $x \in X$	A

10	10 $a \in A$	A
11	11 $(u, x) \in G$	A
1,2,11	12 $\exists n \in \mathbb{N}\ (u, x) \in H_n$	$\to E(11, \leftrightarrow E1($ Th. 27.2.6.19$(1, 2)))$
13	13 $n \in \mathbb{N} \wedge (u, x) \in H_n$	A
1,2,13	14 $H_n \subseteq B \wedge H_{\mathrm{succ}(n)} = T(H_n)$	$\to E(\wedge E1(13), \forall E(\wedge E2(4)))$
1,2,3,13	15 $\forall v \in W\, \forall y \in X\, \forall b \in A\ ((v, y) \in H_n \to (s(v, b), r(y, b)) \in T(H_n))$	$\wedge E2($Th. 27.2.6.9$(1, 2, 3, \wedge E1(14)))$
1,2,3,8,9, 10,13	16 $(s(u, a), r(x, a)) \in T(H_n)$	$\to E(\wedge E2(13), \to E(10, \forall E(\to E(9, \forall E(\to E(8, \forall E(15)))))))$
1,2,3,8,9, 10,13	17 $(s(u, a), r(x, a)) \in H_{\mathrm{succ}(n)}$	$= E($Th. 2.9.1.1$(\wedge E2(14)), 16)$
13	18 $\mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4$(\wedge E1(13))$
1,2,3,8,9, 10,13	19 $\exists k \in \mathbb{N}\ (s(u, a), r(x, a)) \in H_k$	$\exists I(\wedge I(18, 17))$
1,2,3,8,9, 10,13	20 $(s(u, a), r(x, a)) \in G$	$\to E(19, \leftrightarrow E2($ Th. 27.2.6.19$(1, 2)))$
1,2,3,8,9, 10,11	21 $(s(u, a), r(x, a)) \in G$	$\exists E(12, 13, 20)$
1,2,3	22 $\forall u \in W\, \forall x \in X\, \forall a \in A\ ((u, x) \in G \to (s(u, a), r(x, a)) \in G)$	$\forall I(\to I(8, \forall I(\to I(9, \forall I(\to I(10, \to I(11, 21)))))))$
1,2,3	23 $(e, x_0) \in G \wedge$ $\forall u \in W\, \forall x \in X\, \forall a \in A$ $((u, x) \in G \to (s(u, a), r(x, a)) \in G)$	$\wedge I(7, 22)$

Theorem 27.2.6.25 (Die vereinigte Funktion erfüllt die Wortrekursion).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0,\ u,\ a$
Funktionen: $s,\ r$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash \mathsf{WRec}_A(G; W, e, s; X, x_0, r)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
1,2,3	4 $G\colon W \to X$	Th. 27.2.6.23$(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $(e, x_0) \in G \wedge$ $\forall u \in W\, \forall x \in X\, \forall a \in A$ $((u, x) \in G \to (s(u, a), r(x, a)) \in G)$	Th. 27.2.6.24$(1, 2, 3)$

1,2,3	6 $G(e) = x_0$	Th. 5.2.3.11(4, $\wedge E1$ (5))
7	7 $u \in W$	A
8	8 $a \in A$	A
1,2,3,7	9 $G(u) \in X$	Th. 5.2.3.9(4, 7)
1,2,3,7	10 $(u, G(u)) \in G$	Th. 5.2.3.2(4, 7)
1,2,3,7,8	11 $(s(u,a), r(G(u),a)) \in G$	$\to E(10, \to E(8, \forall E(\to E(9, \forall E(\to E(7, \forall E(\wedge E2(5))))))))$
1,2,3,7,8	12 $G(s(u,a)) = r(G(u),a)$	Th. 5.2.3.11(4, 11)
1,2,3	13 $\forall u \in W\, \forall a \in A\, G(s(u,a)) = r(G(u),a)$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I(8, 12))))$
1,2,3	14 $\mathsf{WRec}_A(G; W, e, s; X, x_0, r)$	Def. 27.2.6.2($\wedge I$(4, $\wedge I$(6, 13)))

Damit ist die Existenz bewiesen: Die Rekursion auf $\mathbb{N}$ konstruiert die Stufen, die Wortaxiome sichern ihre widerspruchsfreie Fortsetzung, und die Wortinduktion zeigt, dass kein Wort ausgelassen wird. Zusammen mit der vorher bewiesenen Eindeutigkeit ergibt dies den angekündigten Wortrekursionssatz.

Der Wortrekursionssatz und seine Anwendung

Die Vereinigung der Stufen liefert nun eine Funktion mit den beiden Rekursionsgleichungen. Der zuvor bewiesene Eindeutigkeitssatz zeigt, dass jede andere Lösung mit ihr übereinstimmt. Damit ist die Übersetzung des Dedekindschen Rekursionssatzes auf Wörter vollständig.

Theorem 27.2.6.26 (Rekursion in jeder freien Wortstruktur).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ X,\ x_0$
Funktionen: $s,\ r,\ F$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash$$
$$\exists!F\ \mathsf{WRec}_A(F;W,e,s;X,x_0,r)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $x_0 \in X$	A
3	3 $r\colon X \times A \to X$	A
1,2,3	4 $\mathsf{WRec}_A(G;W,e,s;X,x_0,r)$	Th. 27.2.6.25(1, 2, 3)
5	5 $\mathsf{WRec}_A(F;W,e,s;X,x_0,r)$	A
1,2,3,5	6 $F = G$	Th. 27.2.6.5(1, 2, 3, 5, 4)
1,2,3	7 $\forall F\ (\mathsf{WRec}_A(F;W,e,s;X,x_0,r) \to F = G)$	$\forall I(\to I(5,6))$
1,2,3	8 $\exists!F\ \mathsf{WRec}_A(F;W,e,s;X,x_0,r)$	Th. 2.10.9.7(4, 7)

Für das konkrete Wortmodell setzen wir $W = A^*$, $e = \varepsilon_A$ und $s = \sigma_A$. Wie nach dem Rekursionssatz in Band 10 dürfen Anfangswert und Fortschreibung jetzt zur Definition einer Funktion verwendet werden: Ihre Existenz und Eindeutigkeit sind bereits gesichert.

Theorem 27.2.6.27 (Rekursion vom Leerwort aus).

Mengen: $A,\ X,\ x_0$
Funktionen: $r,\ F$

$$x_0 \in X,\ r\colon X \times A \to X \vdash$$
$$\exists!F\ \mathsf{WRec}_A(F;A^*,\varepsilon_A,\sigma_A;X,x_0,r)$$

1	1 $x_0 \in X$	A
2	2 $r\colon X \times A \to X$	A
	3 $\mathsf{WortStr}_A(A^*,\varepsilon_A,\sigma_A)$	Th. 27.2.6.1
1,2	4 $\exists!F\ \mathsf{WRec}_A(F;A^*,\varepsilon_A,\sigma_A;X,x_0,r)$	Th. 27.2.6.26(3, 1, 2)

Für ein leeres Alphabet entfallen alle Fortsetzungsschritte. Nach W3 besteht W dann nur aus e; jede Stufe enthält genau das Anfangspaar. Der Satz liefert auch in diesem Fall die eindeutige Funktion mit dem Wert x_0.

2.6.4 Kanonische Darstellung der Wortstruktur

Die Rekursion übersetzt den schrittweisen Aufbau einer Wortstruktur in eine andere: Das Anfangswort wird auf das dortige Anfangswort abgebildet, und jeder Buchstabe löst dort den entsprechenden Anfügungsschritt aus. Wir

konstruieren solche Abbildungen in beiden Richtungen. Ihre Kompositionen erhalten Anfang und Nachfolger ebenso wie die Identität. Der bereits durch Wortinduktion bewiesene Satz Th. 27.2.6.5 liefert deshalb die Identitäten als Kompositionen. Damit folgt die Bijektivität aus Band 08. Der Aufbau mit Anfang und Nachfolgern bestimmt somit die Wortstruktur bis auf diese eindeutige Übersetzung.

Theorem 27.2.6.28 (Die Identität erfüllt die Wortrekursion).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ V,\ d,\ X,\ x_0,\ u,\ a$
Funktionen: $s,\ t,\ r,\ F,\ H$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s) \vdash \mathsf{WRec}_A(\mathrm{id}_W; W,e,s; W,e,s)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
1	2 $e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$	Ax. 27.2.6.1(1)
	3 $\mathrm{id}_W\colon W \to W$	Th. 8.3.1.1
1	4 $\mathrm{id}_W(e) = e$	Th. 8.3.1.3($\wedge E1(2)$)
5	5 $u \in W$	A
6	6 $a \in A$	A
1,5,6	7 $s(u,a) \in W$	Th. 27.2.6.2(1, 5, 6)
1,5,6	8 $\mathrm{id}_W(s(u,a)) = s(u,a)$	Th. 8.3.1.3(7)
5	9 $\mathrm{id}_W(u) = u$	Th. 8.3.1.3(5)
1,5,6	10 $\mathrm{id}_W(s(u,a)) = s(\mathrm{id}_W(u), a)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), 8)
1	11 $\forall u \in W\, \forall a \in A\ \mathrm{id}_W(s(u,a)) = s(\mathrm{id}_W(u), a)$	$\forall I(\to I(5, \forall I(\to I(6, 10))))$
1	12 $\mathsf{WRec}_A(\mathrm{id}_W; W,e,s; W,e,s)$	Def. 27.2.6.2($\wedge I(3, \wedge I(4, 11))$)

Theorem 27.2.6.29 (Komposition von Rekursionsabbildungen).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ V,\ d,\ X,\ x_0,\ u,\ a$
Funktionen: $s,\ t,\ r,\ F,\ H$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ \mathsf{WortStr}_A(V,d,t),\ \mathsf{WRec}_A(F; W,e,s; V,d,t),\ \mathsf{WRec}_A(H; V,d,t; X,x_0,r) \vdash \mathsf{WRec}_A(H \circ F; W,e,s; X,x_0,r)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $\mathsf{WortStr}_A(V,d,t)$	A
3	3 $\mathsf{WRec}_A(F; W,e,s; V,d,t)$	A
4	4 $\mathsf{WRec}_A(H; V,d,t; X,x_0,r)$	A

3	5 $F\colon W \to V \wedge F(e) = d \wedge$ $\forall u \in W\, \forall a \in A\, F(s(u,a)) = t(F(u),a)$	Def. 27.2.6.2(3)
4	6 $H\colon V \to X \wedge H(d) = x_0 \wedge$ $\forall v \in V\, \forall a \in A\, H(t(v,a)) = r(H(v),a)$	Def. 27.2.6.2(4)
3,4	7 $H \circ F\colon W \to X$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1(5)$, $\wedge E1(6)$)
1	8 $e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$	Ax. 27.2.6.1(1)
1,3,4	9 $(H \circ F)(e) = H(F(e))$	Th. 5.3.3.2($\wedge E1(5)$, $\wedge E1(6), \wedge E1(8)$)
1,3,4	10 $(H \circ F)(e) = x_0$	$= E(\wedge E1(\wedge E2(5)), \wedge E1(\wedge E2(6)), 9)$
11	11 $u \in W$	A
12	12 $a \in A$	A
1,11,12	13 $s(u,a) \in W$	Th. 27.2.6.2(1, 11, 12)
3,11	14 $F(u) \in V$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1(5)$, 11)
1,3,4,11, 12	15 $(H \circ F)(s(u,a)) = H(F(s(u,a)))$	Th. 5.3.3.2($\wedge E1(5)$, $\wedge E1(6), 13$)
3,11,12	16 $F(s(u,a)) = t(F(u),a)$	$\to E(12, \forall E(\to E(11, \forall E(\wedge E2(\wedge E2(5))))))$
3,4,11,12	17 $H(t(F(u),a)) = r(H(F(u)),a)$	$\to E(12, \forall E(\to E(14, \forall E(\wedge E2(\wedge E2(6))))))$
3,4,11	18 $(H \circ F)(u) = H(F(u))$	Th. 5.3.3.2($\wedge E1(5)$, $\wedge E1(6), 11$)
1,3,4,11, 12	19 $(H \circ F)(s(u,a)) = r((H \circ F)(u),a)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (18), $= E(17, = E(16, 15))$)
1,3,4	20 $\forall u \in W\, \forall a \in A\, (H \circ F)(s(u,a)) = r((H \circ F)(u),a)$	$\forall I(\to I(11, \forall I(\to I(12, 19))))$
1,3,4	21 $\mathsf{WRec}_A(H \circ F; W, e, s; X, x_0, r)$	Def. 27.2.6.2($\wedge I(7, \wedge I(10, 20))$)

Theorem 27.2.6.30 (Rekursionsabbildungen zwischen Wortstrukturen sind Isomorphismen).

Mengen: $A,\ W,\ e,\ V,\ d,\ X,\ x_0,\ u,\ a$
Funktionen: $s,\ t,\ r,\ F,\ H$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ \mathsf{WortStr}_A(V,d,t),$$
$$\mathsf{WRec}_A(F; W,e,s; V,d,t) \vdash F\colon W \xrightarrow{\sim} V$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W,e,s)$	A
2	2 $\mathsf{WortStr}_A(V,d,t)$	A

3	3 $\mathsf{WRec}_A(F; W, e, s; V, d, t)$	A
1	4 $e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$	Ax. 27.2.6.1(1)
2	5 $d \in V \wedge t\colon V \times A \to V$	Ax. 27.2.6.1(2)
1,2	6 $\exists! H\ \mathsf{WRec}_A(H; V, d, t; W, e, s)$	Th. 27.2.6.26(2, $\wedge E1$ (4), $\wedge E2$(4))
1,2	7 $\exists H\ \mathsf{WRec}_A(H; V, d, t; W, e, s)$	Th. 2.10.9.2(6)
8	8 $\mathsf{WRec}_A(H; V, d, t; W, e, s)$	A
3	9 $F\colon W \to V$	$\wedge E1$(Def. 27.2.6.2 (3))
8	10 $H\colon V \to W$	$\wedge E1$(Def. 27.2.6.2 (8))
1,2,3,8	11 $\mathsf{WRec}_A(H \circ F; W, e, s; W, e, s)$	Th. 27.2.6.29(1, 2, 3, 8)
1,2,3,8	12 $\mathsf{WRec}_A(F \circ H; V, d, t; V, d, t)$	Th. 27.2.6.29(2, 1, 8, 3)
1	13 $\mathsf{WRec}_A(\mathrm{id}_W; W, e, s; W, e, s)$	Th. 27.2.6.28(1)
2	14 $\mathsf{WRec}_A(\mathrm{id}_V; V, d, t; V, d, t)$	Th. 27.2.6.28(2)
1,2,3,8	15 $H \circ F = \mathrm{id}_W$	Th. 27.2.6.5(1, $\wedge E1$ (4), $\wedge E2$(4), 11, 13)
1,2,3,8	16 $F \circ H = \mathrm{id}_V$	Th. 27.2.6.5(2, $\wedge E1$ (5), $\wedge E2$(5), 12, 14)
1,2,3,8	17 $F\colon W \xrightarrow{\sim} V$	Th. 8.3.4.14(10, 9, 16, 15)
1,2,3	18 $F\colon W \xrightarrow{\sim} V$	$\exists E(7, 8, 17)$

Theorem 27.2.6.31 (Kanonische Darstellung jeder Wortstruktur).

Mengen: $A,\ W,\ e$
Funktionen: $s,\ h,\ k$

$$\mathsf{WortStr}_A(W, e, s) \vdash \exists! h \left(h\colon A^* \xrightarrow{\sim} W \wedge \mathsf{WRec}_A(h; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s) \right)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
1	2 $e \in W \wedge s\colon W \times A \to W$	Ax. 27.2.6.1(1)
	3 $\mathsf{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$	Th. 27.2.6.1
1	4 $\exists! h\ \mathsf{WRec}_A(h; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)$	Th. 27.2.6.27($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
1	5 $\exists h\ \mathsf{WRec}_A(h; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)$	Th. 2.10.9.2(4)
6	6 $\mathsf{WRec}_A(h; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)$	A
1,6	7 $h\colon A^* \xrightarrow{\sim} W$	Th. 27.2.6.30(3, 1, 6)
1,6	8 $h\colon A^* \xrightarrow{\sim} W \wedge \mathsf{WRec}_A(h; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)$	$\wedge I(7, 6)$

9	9 $k\colon A^* \xrightarrow{\sim} W \wedge$ $\mathsf{WRec}_A(k; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)$	A
1,6,9	10 $k = h$	Th. 2.10.9.1(4, $\wedge E2$ (9), 6)
1,6	11 $\forall k \big((k\colon A^* \xrightarrow{\sim} W \wedge$ $\mathsf{WRec}_A(k; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)) \to k = h\big)$	$\forall I(\to I(9, 10))$
1,6	12 $\exists! h \big(h\colon A^* \xrightarrow{\sim} W \wedge$ $\mathsf{WRec}_A(h; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)\big)$	Th. 2.10.9.7(8, 11)
1	13 $\exists! h \big(h\colon A^* \xrightarrow{\sim} W \wedge$ $\mathsf{WRec}_A(h; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; W, e, s)\big)$	$\exists E(5, 6, 12)$

2.7 Konkatenation

Definition 27.2.7.1 (Konkatenation endlicher Wörter).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ j,\ p$
Neues Symbol:
Wortkonkatenation: $\triangleright (u \frown v)$

$$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) \coloneqq u \cup \big\{(|u| + j, v(j)) \bigm| j \in \mathbb{N}_{<|v|}\big\}$$

2.7.1 Die primitive Anfügung als Spezialfall

Das Anhängen eines Buchstabens ist auf der Mengenebene genau die Adjunktion eines neuen Elements. Neu ist das markierte Vorkommen; der Buchstabe selbst darf im bisherigen Wort bereits auftreten.

Theorem 27.2.7.1 (Anfügung ist Adjunktion des letzten Vorkommens).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle) = u \cup \{(|u|, a)\}$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
2	3 $\lvert\langle a \rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7($H2$)(2)
	4 $\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	Th. 10.5.1.12
2	5 $\langle a \rangle(0) = a$	Th. 27.2.4.7($H4$)(2)
1	6 $\lvert u \rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
1	7 $\lvert u \rvert + 0 = \lvert u \rvert$	Th. 10.4.4.2(6)
1,2	8 $\{(\lvert u \rvert + j, \langle a \rangle(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert\langle a \rangle\rvert}\}$ $= \{(\lvert u \rvert, a)\}$	$= E(4, 3, 5, 7,$ Th. 3.18.1.3)
2	9 $\langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(2)

2	10 $\langle a\rangle \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(9)
1,2	11 $(u \frown \langle a\rangle) = u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\}$	$= E(8, \text{Def. } 27.2.7.1\ (1, 10))$

Theorem 27.2.7.2 (Das angefügte Vorkommen ist neu).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^* \vdash (\lvert u\rvert, a) \notin u$$

1	1 $u \in A^*$	A
1	2 $u\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
1	3 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
1	4 $\lvert u\rvert \notin \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$	Th. 10.4.6.19(3)
5	5 $(\lvert u\rvert, a) \in u$	A
1,5	6 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$	Th. 5.2.2.3(2, 5)
1,5	7 $\bot$	$\bot I(6, 4)$
1	8 $(\lvert u\rvert, a) \notin u$	$\neg I(5, 7)$

Theorem 27.2.7.3 (Endlichkeit der Anfügung aus dem Adjunktionsaxiom).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash \mathsf{Finite}((u \frown \langle a\rangle))$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $\mathsf{Finite}(u)$	Th. 27.2.1.11(1)
1	4 $(\lvert u\rvert, a) \notin u$	Th. 27.2.7.2(1)
1	5 $\mathsf{Finite}(u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\})$	Ax. 20.2.1.2(4, 3)
1,2	6 $(u \frown \langle a\rangle) = u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\}$	Th. 27.2.7.1(1, 2)
1,2	7 $\mathsf{Finite}((u \frown \langle a\rangle))$	$= E(6, 5)$

Theorem 27.2.7.4 (Die primitive Anfügung ist Konkatenation mit einem Buchstabenwort).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash \sigma_A(u, a) = (u \frown \langle a\rangle)$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $\sigma_A(u,a) = u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\}$	Th. 27.2.5.3(1, 2)
1,2	4 $(u \frown \langle a\rangle) = u \cup \{(\lvert u\rvert, a)\}$	Th. 27.2.7.1(1, 2)
1,2	5 $\sigma_A(u,a) = (u \frown \langle a\rangle)$	Th. 2.9.1.3(3, 4)

2.7.2 Koordinaten und Typisierung der Konkatenation

Theorem 27.2.7.5 (Elementkriterium der Wortkonkatenation).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ j,\ p$

$$u, v \in A^* \vdash \Big(p \in (u \frown v) \leftrightarrow \Big(p \in u \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, p = (\lvert u\rvert + j, v(j))\Big)\Big)$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
1	2 $(u \frown v) = u \cup \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	Def. 27.2.7.1(1)
1	3 $u \cup \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$ $= (u \frown v)$	Th. 2.9.1.1(2)
	4 $p \in u \cup \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$ $\leftrightarrow p \in u \vee p \in \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	Th. 3.13.2.8
	5 $p \in \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$ $\leftrightarrow \exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, p = (\lvert u\rvert + j, v(j))$	Def. 21.3.2.2
	6 $p \in u \cup \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$ $\leftrightarrow p \in u \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, p = (\lvert u\rvert + j, v(j))$	$\leftrightarrow S(4,5)$
1	7 $p \in (u \frown v) \leftrightarrow p \in u \vee$ $\exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, p = (\lvert u\rvert + j, v(j))$	$= E(3,6)$

Theorem 27.2.7.6 (Disjunktheit der Indexblöcke einer Konkatenation).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ j$

$$u, v \in A^*,\ j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \vdash \lvert u\rvert + j \notin \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}$	A
1	3 $u \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	4 $v \in A^*$	$\wedge E2(1)$
1	5 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(3)

1	6 $\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(4)
1,2	7 $j \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(6, 2)
1,2	8 $\lvert u\rvert + j \notin \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$	Th. 10.4.6.17(5, 7)

Theorem 27.2.7.7 (Typisierung des Anfangsblocks einer Konkatenation).

Mengen: $A,\ a,\ i,\ p,\ u,\ v$

$$u, v \in A^* \vdash u \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
1	2 $u \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	3 $v \in A^*$	$\wedge E2(1)$
1	4 $u\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(2)
1	5 $u \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \times A$	Th. 5.2.1.1(4)
1	6 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(2)
1	7 $\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(3)
1	8 $\mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert}$	Th. 10.4.6.38(6, 7)
1	9 $\mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \times A \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Th. 3.16.5.10(8)
1	10 $u \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Th. 3.5.3.6(5, 9)

Theorem 27.2.7.8 (Typisierung des verschobenen Konkatenationsblocks).

Mengen: $A,\ j,\ p,\ u,\ v$

(i) $u, v \in A^*,\ j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \vdash$
$(\lvert u\rvert + j, v(j)) \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$
(ii) $u, v \in A^* \vdash$
$\{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\} \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$

Beweis.

Typisierung eines verschobenen Graphpunktes Th. 27.2.7.8(H1)

$$u, v \in A^*,\ j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \vdash$$
$$(\lvert u\rvert + j, v(j)) \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$$

1	1 $u, v \in A^*$	A

2	2 $j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}$	A
1	3 $u \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	4 $v \in A^*$	$\wedge E2(1)$
1	5 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(3)
1	6 $\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(4)
1	7 $v\colon \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(4)
1,2	8 $v(j) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 2)
1,2	9 $\lvert u\rvert + j \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert}$	Th. 10.4.6.43(5, 6, 2)
1,2	10 $(\lvert u\rvert + j, v(j)) \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Th. 3.16.5.9(9, 8)

Typisierung des gesamten verschobenen Blocks Th. 27.2.7.8(H2)

$$u, v \in A^* \vdash \\ \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\} \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $p \in \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	A
2	3 $\exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, p = (\lvert u\rvert + j, v(j))$	Def. 21.3.2.2(2)
4	4 $j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \wedge p = (\lvert u\rvert + j, v(j))$	A
4	5 $j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}$	$\wedge E1(4)$
4	6 $p = (\lvert u\rvert + j, v(j))$	$\wedge E2(4)$
1,4	7 $(\lvert u\rvert + j, v(j)) \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Th. 27.2.7.8($H1$)(1, 5)
1,4	8 $p \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	$= E(6, 7)$
1,2	9 $p \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	$\exists E(3, 4, 8)$
1	10 $\{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\} \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Th. 3.5.1.1([2]⁝9)

□

Theorem 27.2.7.9 (Totalität des Konkatenationsgraphen).

Mengen: $A,\ a,\ j,\ q,\ u,\ v$

$$u, v \in A^*,\ q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \vdash \\ \exists a \in A\, ((q, a) \in (u \frown v))$$

Beweis.

Fall 1: Index im Anfangsblock Th. 27.2.7.9(H1)

$$u, v \in A^*,\ q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \vdash \\ \exists a \in A\, ((q, a) \in (u \frown v))$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$	A
1	3 $u\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$) ($\wedge E1(1)$)
1,2	4 $u(q) \in A$	Th. 5.2.3.9(3, 2)
1,2	5 $(q, u(q)) \in u$	Th. 5.2.3.2(3, 2)
1,2	6 $(q, u(q)) \in u \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\,(q, u(q)) = (\lvert u\rvert + j, v(j)) \vee I1(5)$	
1,2	7 $(q, u(q)) \in (u \frown v)$	Th. 27.2.7.5(1, 6)
1,2	8 $\exists a \in A\,((q, a) \in (u \frown v))$	$\exists I(\wedge I(4, 7))$

Fall 2: Index im verschobenen Block Th. 27.2.7.9(H2)

$$u, v \in A^*,\ \exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\,(q = \lvert u\rvert + j) \vdash \exists a \in A\,((q, a) \in (u \frown v))$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $\exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\,(q = \lvert u\rvert + j)$	A
1	3 $v\colon \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$) ($\wedge E2(1)$)
4	4 $j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \wedge q = \lvert u\rvert + j$	A
4	5 $j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}$	$\wedge E1(4)$
4	6 $q = \lvert u\rvert + j$	$\wedge E2(4)$
1,4	7 $v(j) \in A$	Th. 5.2.3.9(3, 5)
4	8 $(q, v(j)) = (\lvert u\rvert + j, v(j))$	$= E(6, =I)$
4	9 $\exists k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\,(q, v(j)) = (\lvert u\rvert + k, v(k))$	$\exists I(\wedge I(5, 8))$
4	10 $(q, v(j)) \in u \vee \exists k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\,(q, v(j)) = (\lvert u\rvert + k, v(k)) \vee I2(9)$	
1,4	11 $(q, v(j)) \in (u \frown v)$	Th. 27.2.7.5(1, 10)
1,4	12 $\exists a \in A\,((q, a) \in (u \frown v))$	$\exists I(\wedge I(7, 11))$
1,2	13 $\exists a \in A\,((q, a) \in (u \frown v))$	$\exists E(2, 4, 12)$

Zusammenführung der beiden Fälle:

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert}$	A
1	3 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$) ($\wedge E1(1)$)
1	4 $\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$) ($\wedge E2(1)$)
1,2	5 $q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\,(q = \lvert u\rvert + j)$	Th. 10.4.6.42(3, 4, 2)
6	6 $q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$	A
1,6	7 $\exists a \in A\,((q, a) \in (u \frown v))$	Th. 27.2.7.9($H1$)(1, 6)
8	8 $\exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\,(q = \lvert u\rvert + j)$	A

1,8	$9\ \exists a \in A\,((q,a) \in (u \frown v))$	Th. 27.2.7.9($H2$)(1, 8)
1,2	$10\ \exists a \in A\,((q,a) \in (u \frown v))$	$\vee E(5,6,7,8,9)$

□

Theorem 27.2.7.10 (Funktionalität des Konkatenationsgraphen).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ j,\ k,\ q,\ u,\ v$

$$u, v \in A^*,\ q \in \mathbb{N}_{<|u|+|v|},\ a, b \in A,$$
$$(q,a) \in (u \frown v),\ (q,b) \in (u \frown v) \vdash a = b$$

Beweis.

Beide Paare im Anfangsblock Th. 27.2.7.10(H1)

$$u, v \in A^*,\ (q,a) \in u,\ (q,b) \in u \vdash a = b$$

1	$1\ u, v \in A^*$	A
2	$2\ (q,a) \in u$	A
3	$3\ (q,b) \in u$	A
1	$4\ u\colon \mathbb{N}_{<|u|} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$) ($\wedge E1(1)$)
1,2	$5\ u(q) = a$	Th. 5.2.3.11(4, 2)
1,3	$6\ u(q) = b$	Th. 5.2.3.11(4, 3)
1,2,3	$7\ a = b$	Th. 2.9.1.4(5, 6)

Gemischte Blöcke Th. 27.2.7.10(H2)

$$u, v \in A^*,\ (q,a) \in u,$$
$$\exists k \in \mathbb{N}_{<|v|}\,(q,b) = (|u| + k, v(k)) \vdash a = b$$

1	$1\ u, v \in A^*$	A
2	$2\ (q,a) \in u$	A
3	$3\ \exists k \in \mathbb{N}_{<|v|}\,(q,b) = (|u| + k, v(k))$	A
1	$4\ u \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	$5\ u\colon \mathbb{N}_{<|u|} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(4)
1,2	$6\ q \in \mathbb{N}_{<|u|}$	Th. 5.2.2.3(5, 2)
7	$7\ k \in \mathbb{N}_{<|v|} \wedge (q,b) = (|u| + k, v(k))$	A
7	$8\ k \in \mathbb{N}_{<|v|}$	$\wedge E1(7)$
7	$9\ (q,b) = (|u| + k, v(k))$	$\wedge E2(7)$

7	10 $q = \|u\| + k \wedge b = v(k)$	Th. 3.11.4.1(9)
7	11 $q = \|u\| + k$	$\wedge E1(10)$
1,7	12 $\|u\| + k \notin \mathbb{N}_{<\|u\|}$	Th. 27.2.7.6(1, 8)
1,2,7	13 $\|u\| + k \in \mathbb{N}_{<\|u\|}$	$= E(11, 6)$
1,2,7	14 $\bot$	$\bot I(12, 13)$
1,2,7	15 $a = b$	Th. 2.1.7.4(14)
1,2,3	16 $a = b$	$\exists E(3, 7, 15)$

Beide Paare im verschobenen Block Th. 27.2.7.10(H3)

$$u, v \in A^*,\ \exists j \in \mathbb{N}_{<|v|}\,(q, a) = (|u| + j, v(j)),$$
$$\exists k \in \mathbb{N}_{<|v|}\,(q, b) = (|u| + k, v(k)) \vdash a = b$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $\exists j \in \mathbb{N}_{<|v|}\,(q, a) = (|u| + j, v(j))$	A
3	3 $\exists k \in \mathbb{N}_{<|v|}\,(q, b) = (|u| + k, v(k))$	A
1	4 $u \in A^*$	$\wedge E1(1)$
1	5 $v \in A^*$	$\wedge E2(1)$
1	6 $\|u\| \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(4)
1	7 $\|v\| \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(5)
1	8 $v\colon \mathbb{N}_{<|v|} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(5)
2	9 $(q, a) \in \{(\|u\| + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\}$	Def. 21.3.2.2(2)
3	10 $(q, b) \in \{(\|u\| + k, v(k)) \mid k \in \mathbb{N}_{<|v|}\}$	Def. 21.3.2.2(3)
1,2,3	11 $a = b$	Th. 21.3.2.8(6, 7, 8, 9, 10)

Fallunterscheidung:

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $q \in \mathbb{N}_{<|u|+|v|}$	A
3	3 $a \in A$	A
4	4 $b \in A$	A
5	5 $(q, a) \in (u \frown v)$	A
6	6 $(q, b) \in (u \frown v)$	A
1,5	7 $(q, a) \in u$ $\quad \vee \exists j \in \mathbb{N}_{<|v|}\,((q, a) = (\|u\| + j, v(j)))$	Th. 27.2.7.5(1, 5)
1,6	8 $(q, b) \in u$ $\quad \vee \exists k \in \mathbb{N}_{<|v|}\,((q, b) = (\|u\| + k, v(k)))$	Th. 27.2.7.5(1, 6)
9	9 $(q, a) \in u$	A
10	10 $(q, b) \in u$	A
1,9,10	11 $a = b$	Th. 27.2.7.10($H1$)(1, 9, 10)

12	12 $\exists k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\,((q,b) = (\lvert u\rvert + k, v(k)))$	A
1,9,12	13 $a = b$	Th. 27.2.7.10($H2$) $(1,9,12)$
1,6,9	14 $a = b$	$\vee E(8,10,11,12,13)$
15	15 $\exists j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\,((q,a) = (\lvert u\rvert + j, v(j)))$	A
16	16 $(q,b) \in u$	A
1,15,16	17 $b = a$	Th. 27.2.7.10($H2$) $(1,16,15)$
1,15,16	18 $a = b$	Th. 2.9.1.1(17)
19	19 $\exists k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\,((q,b) = (\lvert u\rvert + k, v(k)))$	A
1,15,19	20 $a = b$	Th. 27.2.7.10($H3$) $(1,15,19)$
1,6,15	21 $a = b$	$\vee E(8,16,18,19,20)$
1,5,6	22 $a = b$	$\vee E(7,9,14,15,21)$

□

Theorem 27.2.7.11 (Typisierung und Koordinaten der Konkatenation).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ i,\ j$

$$\begin{aligned}
&\textit{(i)}\ u, v \in A^* \vdash (u \frown v)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \to A\\
&\textit{(ii)}\ u, v \in A^*,\ i \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \vdash (u \frown v)(i) = u(i)\\
&\textit{(iii)}\ u, v \in A^*,\ j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \vdash (u \frown v)(\lvert u\rvert + j) = v(j)
\end{aligned}$$

Beweis.

Typisierung Th. 27.2.7.11(H1)

$$u, v \in A^* \vdash (u \frown v)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \to A$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $v \in A^*$	A
1,2	3 $u \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Th. 27.2.7.7(1,2)
1,2	4 $\{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\} \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Th. 27.2.7.8($H2$)(1, 2)
1,2	5 $u \cup \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\} \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	Th. 3.13.3.55(3,4)
1,2	6 $(u \frown v) = u \cup \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	Def. 27.2.7.1(1,2)
1,2	7 $u \cup \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\} = (u \frown v)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8 $(u \frown v) \subseteq \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \times A$	$= E(7,5)$
9	9 $q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert}$	A
1,2,9	10 $\exists a \in A\,((q,a) \in (u \frown v))$	Th. 27.2.7.9(1,2,9)

11	11 $a \in A \wedge (q,a) \in (u \frown v)$	A
12	12 $b \in A \wedge (q,b) \in (u \frown v)$	A
11	13 $a \in A$	$\wedge E1(11)$
12	14 $b \in A$	$\wedge E1(12)$
11	15 $(q,a) \in (u \frown v)$	$\wedge E2(11)$
12	16 $(q,b) \in (u \frown v)$	$\wedge E2(12)$
1,2,9,11, 12	17 $a = b$	Th. 27.2.7.10($\wedge I(1, 2), 9, 13, 14, 15, 16$)
1,2,9	18 $\exists! a \in A\,((q,a) \in (u \frown v))$	$\exists! I(10, 11, 12, 17)$
1,2	19 $\forall q \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert}\, \exists! a \in A\,((q,a) \in (u \frown v))$	$\forall I(\rightarrow I(9, 18))$
1,2	20 $(u \frown v)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \rightarrow A$	Th. 5.2.6.1(8, 19)

Anfangsblock Th. 27.2.7.11(H2)

$$u, v \in A^*,\ i \in \mathbb{N}_{<|u|} \vdash (u \frown v)(i) = u(i)$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $i \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$	A
1	3 $(u \frown v)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \rightarrow A$	Th. 27.2.7.11($H1$)(1)
1	4 $u\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \rightarrow A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
1,2	5 $(i, u(i)) \in u$	Th. 5.2.3.2(4, 2)
1	6 $(u \frown v) = u \cup \{(\lvert u\rvert + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	Def. 27.2.7.1(1)
1,2	7 $(i, u(i)) \in (u \frown v)$	Th. 3.13.3.1(5, 6)
1,2	8 $(u \frown v)(i) = u(i)$	Th. 5.2.3.11(3, 7)

Verschobener Block Th. 27.2.7.11(H3)

$$u, v \in A^*,\ j \in \mathbb{N}_{<|v|} \vdash (u \frown v)(|u| + j) = v(j)$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}$	A
1	3 $(u \frown v)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \rightarrow A$	Th. 27.2.7.11($H1$)(1)
1,2	4 $(\lvert u\rvert + j, v(j)) \in \{(\lvert u\rvert + k, v(k)) \mid k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	Def. 21.3.2.2($\exists I(\wedge I(2, = I))$)
1	5 $(u \frown v) = u \cup \{(\lvert u\rvert + k, v(k)) \mid k \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\}$	Def. 27.2.7.1(1)
1,2	6 $(\lvert u\rvert + j, v(j)) \in (u \frown v)$	Th. 3.13.3.2(4, 5)
1,2	7 $(u \frown v)(\lvert u\rvert + j) = v(j)$	Th. 5.2.3.11(3, 6)

□

Theorem 27.2.7.12 (Abgeschlossenheit der endlichen Wortmenge unter Konkatenation).

Mengen: $A,\ u,\ v$

$$u, v \in A^* \vdash (u \frown v) \in A^*$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $v \in A^*$	A
1	3 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
2	4 $\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(2)
1,2	5 $\lvert u\rvert + \lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3, 4)
1,2	6 $(u \frown v)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \to A$	Th. 27.2.7.11($H1$) $(1, 2)$
1,2	7 $(u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.2.5(5, 6)

Theorem 27.2.7.13 (Länge einer Konkatenation).

Mengen: $A,\ u,\ v$

$$u, v \in A^* \vdash \lvert(u \frown v)\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v\rvert$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $v \in A^*$	A
1,2	3 $(u \frown v)\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert+\lvert v\rvert} \to A$	Th. 27.2.7.11($H1$) $(1, 2)$
1	4 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
2	5 $\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(2)
1,2	6 $\lvert u\rvert + \lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(4, 5)
1,2	7 $(u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.2.5(6, 3)
1,2	8 $\lvert(u \frown v)\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v\rvert$	Th. 27.2.3.3(7, 6, 3)

Theorem 27.2.7.14 (Kürzung bei festem Konkatenationsschnitt).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ u',\ v',\ i,\ j$

$$\begin{aligned} &u, v, u', v' \in A^*,\ \lvert u\rvert = \lvert u'\rvert,\ (u \frown v) = (u' \frown v') \\ &\vdash \textit{(i)}\ u = u' \\ &\quad \textit{(ii)}\ v = v' \end{aligned}$$

Beweis.

Linker Faktor Th. 27.2.7.14(H1)

$$u, v, u', v' \in A^*,\ |u| = |u'|,$$
$$(u \frown v) = (u' \frown v') \vdash u = u'$$

1	1 $u, v, u', v' \in A^*$	A
2	2 $\lvert u\rvert = \lvert u'\rvert$	A
3	3 $(u \frown v) = (u' \frown v')$	A
1	4 $u\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
1	5 $u'\colon \mathbb{N}_{<\lvert u'\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
1,2	6 $u'\colon \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert} \to A$	$= E(2, 5)$
7	7 $i \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}$	A
1,7	8 $(u \frown v)(i) = u(i)$	Th. 27.2.7.11($H2$) $(1, 7)$
1,2,7	9 $(u' \frown v')(i) = u'(i)$	Th. 27.2.7.11($H2$) $(1, 2, 7)$
1,2,3,7	10 $u(i) = u'(i)$	$= E(3, 8, 9)$
1,2,3	11 $\forall i \in \mathbb{N}_{<\lvert u\rvert}\, u(i) = u'(i)$	$\forall I(\to I(7, 10))$
1,2,3	12 $u = u'$	Th. 5.2.3.17$(4, 6, 11)$

Rechter Faktor Th. 27.2.7.14(H2)

$$u, v, u', v' \in A^*,\ |u| = |u'|,$$
$$(u \frown v) = (u' \frown v') \vdash v = v'$$

1	1 $u, v, u', v' \in A^*$	A
2	2 $\lvert u\rvert = \lvert u'\rvert$	A
3	3 $(u \frown v) = (u' \frown v')$	A
1	4 $\lvert(u \frown v)\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v\rvert$	Th. 27.2.7.13(1)
1	5 $\lvert(u' \frown v')\rvert = \lvert u'\rvert + \lvert v'\rvert$	Th. 27.2.7.13(1)
1,3	6 $\lvert u\rvert + \lvert v\rvert = \lvert u'\rvert + \lvert v'\rvert$	$= E(3, 4, 5)$
1,2,3	7 $\lvert u\rvert + \lvert v\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v'\rvert$	$= E(2, 6)$
1	8 $\lvert u\rvert, \lvert v\rvert, \lvert v'\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
1,2,3	9 $\lvert v\rvert = \lvert v'\rvert$	Th. 10.4.5.27$(8, 7)$
1	10 $v\colon \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
1	11 $v'\colon \mathbb{N}_{<\lvert v'\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
1,2,3	12 $v'\colon \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert} \to A$	$= E(9, 11)$
13	13 $j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}$	A
1,13	14 $(u \frown v)(\lvert u\rvert + j) = v(j)$	Th. 27.2.7.11($H3$) $(1, 13)$

1,2,3,13	15 $j \in \mathbb{N}_{<\lvert v'\rvert}$	$= E(9,13)$
1,2,3,13	16 $(u' \frown v')(\lvert u'\rvert + j) = v'(j)$	Th. 27.2.7.11($H3$) $(1,15)$
1,2,3,13	17 $(u' \frown v')(\lvert u\rvert + j) = v'(j)$	$= E(2,16)$
1,2,3,13	18 $v(j) = v'(j)$	$= E(3,14,17)$
1,2,3	19 $\forall j \in \mathbb{N}_{<\lvert v\rvert}\, v(j) = v'(j)$	$\forall I(\to I(13,18))$
1,2,3	20 $v = v'$	Th. 5.2.3.17$(10,12,19)$

□

Theorem 27.2.7.15 (Leerwortgesetze der Konkatenation).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^* \vdash \textit{(i)}\ (\varepsilon_A \frown w) = w$$
$$\textit{(ii)}\ (w \frown \varepsilon_A) = w$$

Beweis.

Linkes Leerwortgesetz Th. 27.2.7.15(H1)

$$w \in A^* \vdash (\varepsilon_A \frown w) = w$$

1	1 $w \in A^*$	A
	2 $\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.4.2($H1$)
	3 $\lvert\varepsilon_A\rvert = 0$	Th. 27.2.4.2($H2$)
1	4 $\lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
1	5 $(\varepsilon_A \frown w)\colon \mathbb{N}_{<\lvert\varepsilon_A\rvert+\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.7.11($H1$) $(2,1)$
1	6 $0 + \lvert w\rvert = \lvert w\rvert$	Th. 10.4.4.39(4)
1	7 $(\varepsilon_A \frown w)\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	$= E(3,6,5)$
1	8 $w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
9	9 $i \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}$	A
1,9	10 $i \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(4, 9)
1,9	11 $(\varepsilon_A \frown w)(\lvert\varepsilon_A\rvert + i) = w(i)$	Th. 27.2.7.11($H3$) $(2,1,9)$
1,9	12 $0 + i = i$	Th. 10.4.4.39(10)
1,9	13 $(\varepsilon_A \frown w)(i) = w(i)$	$= E(3,12,11)$
1	14 $\forall i \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}\, (\varepsilon_A \frown w)(i) = w(i)$	$\forall I(\to I(9,13))$
1	15 $(\varepsilon_A \frown w) = w$	Th. 5.2.3.17$(7,8,14)$

Rechtes Leerwortgesetz Th. 27.2.7.15(H2)

$$w \in A^* \vdash (w \frown \varepsilon_A) = w$$

1	1 $w \in A^*$	A
	2 $\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.4.2($H1$)
	3 $\lvert\varepsilon_A\rvert = 0$	Th. 27.2.4.2($H2$)
1	4 $\lvert w\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
1	5 $(w \frown \varepsilon_A)\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert+\lvert\varepsilon_A\rvert} \to A$	Th. 27.2.7.11($H1$) (1, 2)
1	6 $\lvert w\rvert + 0 = \lvert w\rvert$	Th. 10.4.4.2(4)
1	7 $(w \frown \varepsilon_A)\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	$= E(3, 6, 5)$
1	8 $w\colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
9	9 $i \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}$	A
1,9	10 $(w \frown \varepsilon_A)(i) = w(i)$	Th. 27.2.7.11($H2$) (1, 2, 9)
1	11 $\forall i \in \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert}\,(w \frown \varepsilon_A)(i) = w(i)$	$\forall I(\to I(9, 10))$
1	12 $(w \frown \varepsilon_A) = w$	Th. 5.2.3.17(7, 8, 11)

□

2.7.3 Konkatenationsgesetze aus der Wortstruktur

Die konkrete Formel für die Konkatenation wird nun mit der primitiven Anfügung verbunden. Danach genügt für das Assoziativitätsgesetz die axiomatische Wortinduktion W3.

Theorem 27.2.7.16 (Konkatenation verträgt die Anfügung rechts).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ a,\ j$

$$u, v \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \sigma_A(v, a)) = \sigma_A((u \frown v), a)$$

Für die Tabelle seien $m = \lvert u\rvert$, $n = \lvert v\rvert$ und $q = \sigma_A(v, a)$. Die beiden verschobenen Mengen werden durch $D = \{(m + j, q(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<n}\}$ und $E = \{(m + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<n}\}$ abgekürzt.

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $q \in A^* \wedge \lvert q\rvert = n + 1$	Th. 27.2.5.5($\wedge E2$ (1), 2)
1	4 $m, n \in \mathbb{N}$	$\wedge I$(Th. 27.2.3.2($H1$) ($\wedge E1$(1)), Th. 27.2.3.2($H1$) ($\wedge E2$(1)))

1	5 $\mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9($\wedge E2$ (4))
1,2	6 $\{(m+j, q(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<\lvert q\rvert}\}$ $= D \cup \{(m+j, q(j)) \mid j \in \{n\}\}$	$= E(5, \wedge E2(3)$, Th. 3.18.1.4)
1,2	7 $\forall j \in \mathbb{N}_{<n}\ q(j) = v(j)$	$\wedge E1$(Th. 27.2.5.7 ($\wedge E2(1), 2)$)
8	8 $j \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2,8	9 $(m+j, q(j)) = (m+j, v(j))$	$= E(\rightarrow E(8, \forall E(7))$, $= I)$
1,2	10 $D = E$	Th. 3.18.1.6($\forall I(\rightarrow I$ $(8, 9))$)
1,2	11 $q(n) = a$	$\wedge E2$(Th. 27.2.5.7 ($\wedge E2(1), 2)$)
1,2	12 $\{(m+j, q(j)) \mid j \in \{n\}\} = \{(m+n, a)\}$	$= E(11,$ Th. 3.18.1.3)
1,2	13 $(u \frown q) = u \cup (E \cup \{(m+n, a)\})$	$= E(6, 10, 12,$ Def. 27.2.7.1($\wedge E1$ $(1), \wedge E1(3))$)
1	14 $(u \frown v) = u \cup E$	Def. 27.2.7.1(1)
1	15 $(u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.7.12(1)
1	16 $\lvert(u \frown v)\rvert = m + n$	Th. 27.2.7.13(1)
1,2	17 $(u \frown q) = (u \frown v) \cup \{(\lvert(u \frown v)\rvert, a)\}$	$= E$(Th. 3.13.3.35, $14, 16, 13)$
1,2	18 $\sigma_A((u \frown v), a) = (u \frown v) \cup \{(\lvert(u \frown v)\rvert, a)\}$	Th. 27.2.5.3$(15, 2)$
1,2	19 $(u \frown \sigma_A(v, a)) = \sigma_A((u \frown v), a)$	Th. 2.9.1.3$(17, 18)$

Theorem 27.2.7.17 (Assoziativität der Wortkonkatenation).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ w$

$$u, v, w \in A^* \vdash ((u \frown v) \frown w) = (u \frown (v \frown w))$$

Für feste $u, v \in A^*$ setzen wir

$$P(t) \coloneqq ((u \frown v) \frown t) = (u \frown (v \frown t)).$$

1	1 $u, v, w \in A^*$	A
1	2 $(u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.7.12($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1))$)
1	3 $((u \frown v) \frown \varepsilon_A) = (u \frown v)$	Th. 27.2.7.15($H2$) (2)
1	4 $(v \frown \varepsilon_A) = v$	Th. 27.2.7.15($H2$) ($\wedge E1(\wedge E2(1))$)
1	5 $P(\varepsilon_A)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(4), 3)
6	6 $t \in A^*$	A
7	7 $a \in A$	A
8	8 $P(t)$	A
1,6	9 $(v \frown t) \in A^*$	Th. 27.2.7.12($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), 6)
1,6,7	10 $((u \frown v) \frown \sigma_A(t, a)) = \sigma_A(((u \frown v) \frown t), a)$	Th. 27.2.7.16(2, 6, 7)
1,6,7,8	11 $((u \frown v) \frown \sigma_A(t, a)) = \sigma_A((u \frown (v \frown t)), a)$	$= E(8, 10)$
1,6,7	12 $(u \frown \sigma_A((v \frown t), a)) = \sigma_A((u \frown (v \frown t)), a)$	Th. 27.2.7.16($\wedge E1$ (1), 9, 7)
1,6,7	13 $(v \frown \sigma_A(t, a)) = \sigma_A((v \frown t), a)$	Th. 27.2.7.16($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), 6, 7)
1,6,7,8	14 $P(\sigma_A(t, a))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (13), Th. 2.9.1.3(11, 12))
	15 $\mathsf{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$	Th. 27.2.6.1
1	16 $((u \frown v) \frown w) = (u \frown (v \frown w))$	Ax. 27.2.6.6(15, 5, $[6, 7, 8]\dot{:}14$, $\wedge E2(\wedge E2$ (1)))

Theorem 27.2.7.18 (Abgeschlossenheit nichtleerer Konkatenationen).

Mengen: $A,\ u,\ v$

$$u, v \in A^+ \vdash (u \frown v) \in A^+$$

1	1	$u, v \in A^+$	A
1	2	$u, v \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)
1	3	$\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.4.6($H2$)(1)
1	4	$\lvert v\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.4.6($H2$)(1)
1	5	$u \in A^* \wedge \lvert u\rvert \neq 0$	Th. 27.2.4.5($H1$)(1)
1	6	$\lvert u\rvert \neq 0$	$\wedge E2(5)$
1	7	$\lvert u\rvert + \lvert v\rvert \neq 0$	Th. 10.4.4.45(3, 4, 6)
1	8	$(u \frown v) \in A^*$	Th. 27.2.7.12(2)
1	9	$\lvert(u \frown v)\rvert = \lvert u\rvert + \lvert v\rvert$	Th. 27.2.7.13(2)
1	10	$\lvert(u \frown v)\rvert \neq 0$	$= E(9, 7)$
1	11	$(u \frown v) \in A^+$	Th. 27.2.4.5($H2$) ($\wedge I(8, 10)$)

2.8 Endzerlegung, Induktion und Rekursion

Theorem 27.2.8.1 (Injektivität der Buchstabenwörter).

Mengen: $A,\ a,\ b$

$$a, b \in A \vdash \big(\langle a\rangle = \langle b\rangle \leftrightarrow a = b\big)$$

1	1	$a, b \in A$	A
2	2	$\langle a\rangle = \langle b\rangle$	A
1	3	$\langle a\rangle(0) = a$	Th. 27.2.4.7($H4$)(1)
1	4	$\langle b\rangle(0) = b$	Th. 27.2.4.7($H4$)(1)
1,2	5	$a = b$	$= E(2, 3, 4)$
1	6	$\langle a\rangle = \langle b\rangle \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(2, 5)$
7	7	$a = b$	A
1,7	8	$\langle a\rangle = \langle b\rangle$	$= E(7)$
1	9	$a = b \rightarrow \langle a\rangle = \langle b\rangle$	$\rightarrow I(7, 8)$
1	10	$\langle a\rangle = \langle b\rangle \leftrightarrow a = b$	$\leftrightarrow I(6, 9)$

Theorem 27.2.8.2 (Wörter der Länge eins sind Buchstabenwörter).

Mengen: $A,\ w,\ i$

$$w \in A^*,\ |w| = 1 \vdash \begin{array}{l} \textit{(i)}\ w(0) \in A \\ \textit{(ii)}\ w = \langle w(0) \rangle \end{array}$$

Beweis.

Typisierung des einzigen Buchstabens Th. 27.2.8.2(H1)

$$w \in A^*,\ |w| = 1 \vdash w(0) \in A$$

1	1 $w \in A^*$	A
2	2 $\lvert w\rvert = 1$	A
1	3 $w \colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
1,2	4 $w \colon \mathbb{N}_{<1} \to A$	$= E(2,3)$
	5 $0 \in \mathbb{N}_{<1}$	Th. 10.5.1.13
1,2	6 $w(0) \in A$	Th. 5.2.3.9(4, 5)

Darstellung als Buchstabenwort Th. 27.2.8.2(H2)

$$w \in A^*,\ |w| = 1 \vdash w = \langle w(0) \rangle$$

1	1 $w \in A^*$	A
2	2 $\lvert w\rvert = 1$	A
1	3 $w \colon \mathbb{N}_{<\lvert w\rvert} \to A$	Th. 27.2.3.2($H2$)(1)
1,2	4 $w \colon \mathbb{N}_{<1} \to A$	$= E(2,3)$
	5 $0 \in \mathbb{N}_{<1}$	Th. 10.5.1.13
1,2	6 $w(0) \in A$	Th. 27.2.8.2($H1$)(1, 2)
1,2	7 $\langle w(0) \rangle \colon \mathbb{N}_{<1} \to A$	Th. 27.2.4.7($H1$)(6)
1,2	8 $\langle w(0) \rangle(0) = w(0)$	Th. 27.2.4.7($H4$)(6)
9	9 $i \in \mathbb{N}_{<1}$	A
9	10 $i = 0$	Th. 10.5.1.13(9)
1,2,9	11 $w(i) = \langle w(0) \rangle(i)$	Th. 2.9.1.1(= E(10, 8))
1,2	12 $\forall i \in \mathbb{N}_{<1}\, w(i) = \langle w(0) \rangle(i)$	$\forall I(\to I(9, 11))$
1,2	13 $w = \langle w(0) \rangle$	Th. 5.2.3.17(4, 7, 12)

□

Theorem 27.2.8.3 (Länge nach Anhängen eines Buchstabens).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash |(u \frown \langle a \rangle)| = |u| + 1$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
2	3 $\langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(2)
2	4 $\langle a \rangle \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(3)
2	5 $\lvert\langle a \rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7($H2$)(2)
1,2	6 $\lvert(u \frown \langle a \rangle)\rvert = \lvert u\rvert + \lvert\langle a \rangle\rvert$	Th. 27.2.7.13(1, 4)
1,2	7 $\lvert(u \frown \langle a \rangle)\rvert = \lvert u\rvert + 1$	$= E(5, 6)$

Theorem 27.2.8.4 (Letzter Wert nach Anhängen eines Buchstabens).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle)(|u|) = a$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
2	3 $\langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(2)
2	4 $\langle a \rangle \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(3)
2	5 $\lvert\langle a \rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7($H2$)(2)
	6 $0 \in \mathbb{N}_{<1}$	Th. 10.5.1.13
2	7 $0 \in \mathbb{N}_{<\lvert\langle a \rangle\rvert}$	$= E(5, 6)$
1,2	8 $(u \frown \langle a \rangle)(\lvert u\rvert + 0) = \langle a \rangle(0)$	Th. 27.2.7.11($H3$) (1, 4, 7)
2	9 $\langle a \rangle(0) = a$	Th. 27.2.4.7($H4$)(2)
1	10 $\lvert u\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
1	11 $\lvert u\rvert + 0 = \lvert u\rvert$	Th. 10.4.4.2(10)
1,2	12 $(u \frown \langle a \rangle)(\lvert u\rvert) = a$	$= E(11, 8, 9)$

Theorem 27.2.8.5 (Eindeutige Rechtszerlegung eines Nichtleerwortes).

Mengen: $A,\ w,\ u,\ a$

$$w \in A^+ \vdash \exists! u \in A^* \exists! a \in A \left(w = (u \frown \langle a \rangle)\right)$$

Die eindeutige Endzerlegung folgt nun aus dem abstrakten Zerlegungssatz und W2. Die zuvor für den Modellnachweis verwendete Restriktion eines Vorkommensgraphen wird dafür nicht erneut benötigt.

Beweis.

Existenz Th. 27.2.8.5(H1)

$$w \in A^+ \vdash \exists u \in A^* \exists a \in A\ w = (u \frown \langle a \rangle)$$

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $w \in A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$	Def. 27.2.4.2(1)
1	3 $w \in A^* \wedge w \notin \{\varepsilon_A\}$	Th. 3.12.1(2)
1	4 $w \neq \varepsilon_A$	Th. 3.11.3.10($\wedge E2$ (3))
	5 $\mathsf{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$	Th. 27.2.6.1
1	6 $w = \varepsilon_A \vee \exists! p \in A^* \times A\ w = \sigma_A(p)$	Th. 27.2.6.4(5, $\wedge E1$ (3))
1	7 $\exists! p \in A^* \times A\ w = \sigma_A(p)$	Th. 2.2.5.4(6, 4)
1	8 $\exists p \in A^* \times A\ w = \sigma_A(p)$	Th. 2.10.9.2(7)
9	9 $p \in A^* \times A \wedge w = \sigma_A(p)$	A
9	10 $\exists u \in A^* \exists a \in A\ p = (u, a)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E1$ (9))
11	11 $u \in A^* \wedge \exists a \in A\ p = (u, a)$	A
12	12 $a \in A \wedge p = (u, a)$	A
9,12	13 $w = \sigma_A(u, a)$	$= E(\wedge E2(12), \wedge E2$ (9))
11,12	14 $\sigma_A(u, a) = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.7.4($\wedge E1$ (11), $\wedge E1$(12))
9,11,12	15 $w = (u \frown \langle a \rangle)$	$= E(14, 13)$
9,11,12	16 $\exists a \in A\ w = (u \frown \langle a \rangle)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(12),$ 15))
9,11	17 $\exists a \in A\ w = (u \frown \langle a \rangle)$	$\exists E(\wedge E2(11), 12, 16)$
9,11	18 $\exists u \in A^* \exists a \in A\ w = (u \frown \langle a \rangle)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(11),$ 17))
9	19 $\exists u \in A^* \exists a \in A\ w = (u \frown \langle a \rangle)$	$\exists E(10, 11, 18)$
1	20 $\exists u \in A^* \exists a \in A\ w = (u \frown \langle a \rangle)$	$\exists E(8, 9, 19)$

Eindeutigkeit Th. 27.2.8.5(H2)

$$w \in A^+ \vdash \forall u, v \in A^* \, \forall a, b \in A \\ \big((w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle)) \\ \to u = v \wedge a = b\big)$$

1	1 $w \in A^+$	A
2	2 $u \in A^*$	A
3	3 $v \in A^*$	A
4	4 $a \in A$	A
5	5 $b \in A$	A
6	6 $w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle)$	A
2,4	7 $\sigma_A(u, a) = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.7.4(2, 4)
3,5	8 $\sigma_A(v, b) = (v \frown \langle b \rangle)$	Th. 27.2.7.4(3, 5)
2,4,6	9 $w = \sigma_A(u, a)$	$= E(7, \wedge E1(6))$
3,5,6	10 $w = \sigma_A(v, b)$	$= E(8, \wedge E2(6))$
2,3,4,5,6	11 $\sigma_A(u, a) = \sigma_A(v, b)$	Th. 2.9.1.4(9, 10)
	12 $\mathsf{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$	Th. 27.2.6.1
2,3,4,5,6	13 $u = v \wedge a = b$	Ax. 27.2.6.3(12, $\wedge I$ (2, 3), $\wedge I$(4, 5), 11)
	14 $\forall u, v \in A^* \, \forall a, b \in A$ $((w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle)) \to u = v \wedge a = b)$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I$ $(3, \forall I(\to I(4, \forall I$ $(\to I(5, \to I(6,$ 13))))))))))

Eindeutige Wahl des Rumpfs und des Endbuchstabens:

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $\exists u \in A^* \, \exists a \in A \; w = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.8.5($H1$)(1)
1	3 $\forall u, v \in A^* \, \forall a, b \in A$ $\big((w = (u \frown \langle a \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle)) \to u = v \wedge a = b\big)$	Th. 27.2.8.5($H2$)(1)
1	4 $\exists! u \in A^* \, \exists! a \in A \; w = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 2.10.9.6(2, 3)

□

2.8.1 Rumpf und Endbuchstabe

Der Rumpf entsteht durch Entfernen des letzten Buchstabens. Er darf leer sein; der Endbuchstabe liegt im Alphabet. Die eindeutige Endzerlegung rechtfertigt beide Funktionen. Ihre Rechenregeln machen die Zerlegung anschließend unmittelbar benutzbar.

Definition 27.2.8.1 (Rumpffunktion eines nichtleeren Wortes).

Mengen: $A,\ w,\ u,\ a$
Funktionen: rumpf_A
Neues Symbol:
Rumpf: $\triangleright\ \mathrm{rumpf}_A(w)$

$$\mathrm{rumpf}_A\colon A^+ \to A^*,$$
$$\forall w \in A^+ \left(\mathrm{rumpf}_A(w) \coloneqq \iota u \in A^* \exists! a \in A\, w = (u \frown \langle a \rangle)\right)$$

1	1	$w \in A^+$	A
1	2	$\exists! u \in A^* \exists! a \in A\, w = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.8.5(1)
1	3	$\left(\iota u \in A^* \exists! a \in A\, w = (u \frown \langle a \rangle)\right) \in A^*$	$\wedge E1$(Def. 1.2.6.6(2))
	4	$\forall w \in A^+ \Big($ $\iota u \in A^* \exists! a \in A\, w = (u \frown \langle a \rangle)\Big) \in A^*$	$\forall I(\to I(1,3))$
	5	$\exists! F \Big(F\colon A^+ \to A^* \wedge$ $\forall w \in A^+ F(w) =$ $\iota u \in A^* \exists! a \in A\, w = (u \frown \langle a \rangle)\Big)$	Th. 5.2.6.9(4)

Theorem 27.2.8.6 (Typisierung der Rumpffunktion).

Mengen: A

$$\mathrm{rumpf}_A\colon A^+ \to A^*$$

	1	$\mathrm{rumpf}_A\colon A^+ \to A^*$	Def. 27.2.8.1

Theorem 27.2.8.7 (Der Rumpf ist ein endliches Wort).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^+ \vdash \mathrm{rumpf}_A(w) \in A^*$$

1	1	$w \in A^+$	A
	2	$\mathrm{rumpf}_A\colon A^+ \to A^*$	Th. 27.2.8.6
1	3	$\mathrm{rumpf}_A(w) \in A^*$	Th. 5.2.3.9(2, 1)

Theorem 27.2.8.8 (Zum Rumpf gehört genau ein Endbuchstabe).

Mengen: $A,\ w,\ u,\ a$

$$w \in A^+ \vdash \exists! a \in A\, w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle)$$

1	1	$w \in A^+$	A
1	2	$\exists! u \in A^*\, \exists! a \in A\, w = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.8.5(1)
1	3	$\mathrm{rumpf}_A(w) = \iota u \in A^*\, \exists! a \in A\, w = (u \frown \langle a \rangle)$	Def. 27.2.8.1(1)
1	4	$\exists! a \in A\, w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(3), $\wedge E2$(Def. 1.2.6.6 (2)))

Definition 27.2.8.2 (Endbuchstabenfunktion).

Mengen: $A,\ w,\ a$
Funktionen: ende_A
Neues Symbol:
Endbuchstabe: $\triangleright\, \mathrm{ende}_A(w)$

$$\mathrm{ende}_A \colon A^+ \to A,$$
$$\forall w \in A^+ \left(\mathrm{ende}_A(w) \coloneqq \iota a \in A\, w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle)\right)$$

1	1	$w \in A^+$	A
1	2	$\exists! a \in A\, w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.8.8(1)
1	3	$\left(\iota a \in A\, w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle)\right) \in A$	$\wedge E1$(Def. 1.2.6.6(2))
	4	$\forall w \in A^+ \Big($ $\iota a \in A\, w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle)\Big) \in A$	$\forall I(\to I(1,3))$
	5	$\exists! F \Big(F \colon A^+ \to A \wedge$ $\forall w \in A^+\, F(w) =$ $\iota a \in A\, w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle)\Big)$	Th. 5.2.6.9(4)

Theorem 27.2.8.9 (Typisierung der Endbuchstabenfunktion).

Mengen: A

$$\mathrm{ende}_A \colon A^+ \to A$$

1	1	$\mathrm{ende}_A \colon A^+ \to A$	Def. 27.2.8.2

Theorem 27.2.8.10 (Der Endbuchstabe liegt im Alphabet).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^+ \vdash \mathrm{ende}_A(w) \in A$$

1	1 $w \in A^+$	A
	2 $\mathrm{ende}_A \colon A^+ \to A$	Th. 27.2.8.9
1	3 $\mathrm{ende}_A(w) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 1)

Theorem 27.2.8.11 (Rumpf und Endbuchstabe setzen das Wort wieder zusammen).

Mengen: $A,\ w,\ a$

$$w \in A^+ \vdash w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle \mathrm{ende}_A(w) \rangle)$$

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $\exists! a \in A\, w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.8.8(1)
1	3 $\mathrm{ende}_A(w) = \iota a \in A\, w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle a \rangle)$	Def. 27.2.8.2(1)
1	4 $w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle \mathrm{ende}_A(w) \rangle)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(3), $\wedge E2$(Def. 1.2.6.6 (2)))

Theorem 27.2.8.12 (Eine gegebene Endzerlegung bestimmt Rumpf und Endbuchstabe).

Mengen: $A,\ w,\ u,\ v,\ r,\ a,\ b,\ c$

$$w \in A^+,\ u \in A^*,\ a \in A,\ w = (u \frown \langle a \rangle) \vdash \mathrm{rumpf}_A(w) = u \wedge \mathrm{ende}_A(w) = a$$

1	1 $w \in A^+$	A
2	2 $u \in A^*$	A
3	3 $a \in A$	A
4	4 $w = (u \frown \langle a \rangle)$	A
1	5 $\mathrm{rumpf}_A(w) \in A^*$	Th. 27.2.8.7(1)
1	6 $\mathrm{ende}_A(w) \in A$	Th. 27.2.8.10(1)
1	7 $w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle \mathrm{ende}_A(w) \rangle)$	Th. 27.2.8.11(1)

1	$8\ \forall r \in A^* \forall v \in A^* \forall c \in A \forall b \in A \Big($ $\big(w = (r \frown \langle c \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle)\big)$ $\to (r = v \wedge c = b)\Big)$	Th. 27.2.8.5($H2$)(1)
1	$9\ \forall v \in A^* \forall c \in A \forall b \in A \Big($ $\big(w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle c \rangle) \wedge w = (v \frown \langle b \rangle)\big)$ $\to (\mathrm{rumpf}_A(w) = v \wedge c = b)\Big)$	$\to E(5, \forall E(8))$
1,2	$10\ \forall c \in A \forall b \in A \Big($ $\big(w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle c \rangle) \wedge w = (u \frown \langle b \rangle)\big)$ $\to (\mathrm{rumpf}_A(w) = u \wedge c = b)\Big)$	$\to E(2, \forall E(9))$
1,2	$11\ \forall b \in A \Big(\big(w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle \mathrm{ende}_A(w) \rangle) \wedge$ $w = (u \frown \langle b \rangle)\big)$ $\to (\mathrm{rumpf}_A(w) = u \wedge \mathrm{ende}_A(w) = b)\Big)$	$\to E(6, \forall E(10))$
1,2,3	$12\ \big(w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle \mathrm{ende}_A(w) \rangle) \wedge$ $w = (u \frown \langle a \rangle)\big)$ $\to (\mathrm{rumpf}_A(w) = u \wedge \mathrm{ende}_A(w) = a)$	$\to E(3, \forall E(11))$
1,4	$13\ w = (\mathrm{rumpf}_A(w) \frown \langle \mathrm{ende}_A(w) \rangle) \wedge$ $w = (u \frown \langle a \rangle)$	$\wedge I(7, 4)$
1,2,3,4	$14\ \mathrm{rumpf}_A(w) = u \wedge \mathrm{ende}_A(w) = a$	$\to E(13, 12)$

Theorem 27.2.8.13 (Ein angehängter Buchstabe macht ein Wort nichtleer).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle) \in A^+$$

1	$1\ u \in A^*$	A
2	$2\ a \in A$	A
2	$3\ \langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(2)
2	$4\ \langle a \rangle \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(3)
1,2	$5\ (u \frown \langle a \rangle) \in A^*$	Th. 27.2.7.12($\wedge I(1, 4)$)
1	$6\ \lvert u \rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
1	$7\ \lvert u \rvert + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(6)
1,2	$8\ \lvert (u \frown \langle a \rangle) \rvert = \lvert u \rvert + 1$	Th. 27.2.8.3(1, 2)
1,2	$9\ \lvert u \rvert + 1 = \lvert (u \frown \langle a \rangle) \rvert$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2	$10\ \lvert (u \frown \langle a \rangle) \rvert \neq 0$	$= E(9, 7)$
1,2	$11\ (u \frown \langle a \rangle) \in A^+$	Th. 27.2.4.5($H2$) ($\wedge I(5, 10)$)

Theorem 27.2.8.14 (Anhängen und Entfernen eines Endbuchstabens).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash \mathrm{rumpf}_A((u \frown \langle a \rangle)) = u$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $(u \frown \langle a \rangle) \in A^+$	Th. 27.2.8.13(1, 2)
	4 $(u \frown \langle a \rangle) = (u \frown \langle a \rangle)$	$= I$
1,2	5 $\mathrm{rumpf}_A((u \frown \langle a \rangle)) = u \wedge \mathrm{ende}_A((u \frown \langle a \rangle)) = a$	Th. 27.2.8.12(3, 1, 2, 4)
1,2	6 $\mathrm{rumpf}_A((u \frown \langle a \rangle)) = u$	$\wedge E1(5)$

Theorem 27.2.8.15 (Der angehängte Buchstabe ist der Endbuchstabe).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash \mathrm{ende}_A((u \frown \langle a \rangle)) = a$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $(u \frown \langle a \rangle) \in A^+$	Th. 27.2.8.13(1, 2)
	4 $(u \frown \langle a \rangle) = (u \frown \langle a \rangle)$	$= I$
1,2	5 $\mathrm{rumpf}_A((u \frown \langle a \rangle)) = u \wedge \mathrm{ende}_A((u \frown \langle a \rangle)) = a$	Th. 27.2.8.12(3, 1, 2, 4)
1,2	6 $\mathrm{ende}_A((u \frown \langle a \rangle)) = a$	$\wedge E2(5)$

Theorem 27.2.8.16 (Der Rumpf ist um einen Buchstaben kürzer).

Mengen: $A,\ w$

$$w \in A^+ \vdash |\mathrm{rumpf}_A(w)| + 1 = |w|$$

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $\mathrm{rumpf}_A(w) \in A^*$	Th. 27.2.8.7(1)
1	3 $\mathrm{ende}_A(w) \in A$	Th. 27.2.8.10(1)

1	4 $\lvert(\text{rumpf}_A(w) \frown \langle \text{ende}_A(w)\rangle)\rvert = \lvert\text{rumpf}_A(w)\rvert + 1$	Th. 27.2.8.3(2, 3)
1	5 $w = (\text{rumpf}_A(w) \frown \langle \text{ende}_A(w)\rangle)$	Th. 27.2.8.11(1)
1	6 $(\text{rumpf}_A(w) \frown \langle \text{ende}_A(w)\rangle) = w$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7 $\lvert w\rvert = \lvert\text{rumpf}_A(w)\rvert + 1$	$= E(6, 4)$
1	8 $\lvert\text{rumpf}_A(w)\rvert + 1 = \lvert w\rvert$	Th. 2.9.1.1(7)

Theorem 27.2.8.17 (Gleiche angehängte Wörter haben dieselben Bestandteile).

Mengen: $A,\ u,\ v,\ a,\ b$

$$u, v \in A^*,\ a, b \in A,\ (u \frown \langle a\rangle) = (v \frown \langle b\rangle) \vdash u = v \wedge a = b$$

1	1 $u, v \in A^*$	A
2	2 $a, b \in A$	A
3	3 $(u \frown \langle a\rangle) = (v \frown \langle b\rangle)$	A
1,2	4 $\text{rumpf}_A((u \frown \langle a\rangle)) = u$	Th. 27.2.8.14($\wedge E1$ (1), $\wedge E1$(2))
1,2	5 $\text{rumpf}_A((v \frown \langle b\rangle)) = v$	Th. 27.2.8.14($\wedge E2$ (1), $\wedge E2$(2))
1,2,3	6 $\text{rumpf}_A((v \frown \langle b\rangle)) = u$	$= E(3, 4)$
1,2,3	7 $u = v$	Th. 2.9.1.4(6, 5)
1,2	8 $\text{ende}_A((u \frown \langle a\rangle)) = a$	Th. 27.2.8.15($\wedge E1$ (1), $\wedge E1$(2))
1,2	9 $\text{ende}_A((v \frown \langle b\rangle)) = b$	Th. 27.2.8.15($\wedge E2$ (1), $\wedge E2$(2))
1,2,3	10 $\text{ende}_A((v \frown \langle b\rangle)) = a$	$= E(3, 8)$
1,2,3	11 $a = b$	Th. 2.9.1.4(10, 9)
1,2,3	12 $u = v \wedge a = b$	$\wedge I(7, 11)$

2.8.2 Wortinduktion in Konkatenationsschreibweise

Die Minimalität des konkreten Wortmodells wurde vor Einführung der Axiome aus seiner Konstruktion als kleinste abgeschlossene Menge bewiesen. Jetzt wenden wir das axiomatische Induktionsprinzip W3 auf das konkrete Wortmodell an und schreiben den Anfügungsschritt als Konkatenation.

Theorem 27.2.8.18 (Strukturinduktion über alle endlichen Wörter).

Mengen: $A,\ u,\ w,\ a,\ n$
Prädikat: P

$$P(\varepsilon_A),$$
$$\forall u \in A^*\, \forall a \in A\, (P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle)))$$
$$\vdash \forall w \in A^*\, P(w)$$

Wir wenden Ax. 27.2.6.5 auf das Modell Th. 27.2.6.1 an. Die Brücke Th. 27.2.7.4 übersetzt den primitiven Nachfolger in das Anhängen eines Buchstabenwortes.

1	1 $P(\varepsilon_A)$	A
2	2 $\forall u \in A^*\, \forall a \in A\, (P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle)))$	A
	3 $\mathsf{WortStr}_A(A^*, \varepsilon_A, \sigma_A)$	Th. 27.2.6.1
4	4 $u \in A^*$	A
5	5 $a \in A$	A
2,4,5	6 $P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle))$	$\to E(5, \forall E(\to E(4, \forall E(2))))$
4,5	7 $\sigma_A(u, a) = (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.2.7.4(4, 5)
2,4,5	8 $P(u) \to P(\sigma_A(u, a))$	$= E$(Th. 2.9.1.1(7), 6)
2	9 $\forall u \in A^*\, \forall a \in A\, (P(u) \to P(\sigma_A(u, a)))$	$\forall I(\to I(4, \forall I(\to I(5, 8))))$
1,2	10 $\forall w \in A^*\, P(w)$	Ax. 27.2.6.5(3, 1, 9)

Theorem 27.2.8.19 (Die Wortmenge ist die kleinste unter Anfügung abgeschlossene Menge).

Mengen: $A,\ C,\ u,\ a,\ w$

$$\varepsilon_A \in C,$$
$$\forall u \in C \cap A^*\, \forall a \in A\, (u \cup \{(|u|, a)\} \in C)$$
$$\vdash A^* \subseteq C$$

Die Schnittmenge in der Voraussetzung stellt lediglich sicher, dass die Wortlänge im Anfügungsterm definiert ist. Man kann insbesondere $C \subseteq A^*$ voraussetzen; dann folgt $C = A^*$. Zusammen mit dem Leerwort und der abgeschlossenen Anfügung ist dies die gewünschte Erzeugungsregel für A^*.

1	1 $\varepsilon_A \in C$	A
2	2 $\forall u \in C \cap A^*\, \forall a \in A\, (u \cup \{(|u|, a)\} \in C)$	A
3	3 $u \in A^*$	A
4	4 $a \in A$	A

5	5 $u \in C$	A
3,5	6 $u \in C \cap A^*$	Th. 3.10.2.3($\wedge I$(5, 3))
2,3,4,5	7 $u \cup \{(\lvert u \rvert, a)\} \in C$	$\to E(4, \forall E(\to E(6, \forall E(2))))$
3,4	8 $(u \frown \langle a \rangle) = u \cup \{(\lvert u \rvert, a)\}$	Th. 27.2.7.1(3, 4)
2,3,4,5	9 $(u \frown \langle a \rangle) \in C$	$= E$(Th. 2.9.1.1(8), 7)
2	10 $\forall u \in A^* \forall a \in A\, (u \in C \to (u \frown \langle a \rangle) \in C)$	$\forall I(\to I(3, \forall I(\to I(4, \to I(5, 9)))))$
1,2	11 $\forall w \in A^*\, (w \in C)$	Th. 27.2.8.18(1, 10)
1,2	12 $A^* \subseteq C$	Def. 3.5.1.1(11)

2.8.3 Induktion und Rekursion über nichtleere Wörter

Bei den natürlichen Zahlen kann eine Induktion auch bei 1 beginnen. Für nichtleere Wörter treten an die Stelle dieses einen Anfangs alle Buchstabenwörter $\langle a \rangle$. Deshalb ist der Induktionsanfang für jedes $a \in A$ zu zeigen. Der Schritt fügt wie zuvor einen beliebigen Buchstaben an ein bereits behandeltes Wort an.

Theorem 27.2.8.20 (Induktion über nichtleere Wörter).

Mengen: $A,\ a,\ u,\ w$
Prädikate: P

$$\begin{aligned} &\forall a \in A\, P(\langle a \rangle), \\ &\forall u \in A^+ \forall a \in A\, \big(P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle))\big) \\ &\vdash \forall w \in A^+\, P(w) \end{aligned}$$

Die bereits bewiesene Strukturinduktion wird auf $R(w) \coloneqq (w \in A^+ \to P(w))$ angewandt. Beim Leerwort ist diese Aussage leer erfüllt; im Anfügungsschritt unterscheiden wir, ob der Rumpf leer ist.

Beweis.

Leerwort:

1	1 $\varepsilon_A \in A^+$	A
1	2 $\lvert \varepsilon_A \rvert \neq 0$	$\wedge E2$(Th. 27.2.4.5 (1))
	3 $\lvert \varepsilon_A \rvert = 0$	Th. 27.2.4.2($H2$)
1	4 $\bot$	$\bot I(3, 2)$
1	5 $P(\varepsilon_A)$	Th. 2.1.7.4(4)
	6 $R(\varepsilon_A)$	$\to I(1, 5)$

Anfügung:

1	1 $\forall a \in A\, P(\langle a \rangle)$	A
2	2 $\forall u \in A^+ \forall a \in A\, (P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle)))$	A
3	3 $u \in A^*$	A
4	4 $a \in A$	A
5	5 $R(u)$	A
	6 $u = \varepsilon_A \vee u \neq \varepsilon_A$	Th. 2.1.7.1
7	7 $u = \varepsilon_A$	A
1,4	8 $P(\langle a \rangle)$	$\to E(4, \forall E(1))$
4	9 $\langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(4)
4	10 $\langle a \rangle \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(9)
4	11 $(\varepsilon_A \frown \langle a \rangle) = \langle a \rangle$	Th. 27.2.7.15($H1$) (10)
1,4,7	12 $P((u \frown \langle a \rangle))$	$= E(7, 11, 8)$
13	13 $u \neq \varepsilon_A$	A
3	14 $u \neq \varepsilon_A \leftrightarrow \lvert u \rvert \neq 0$	Th. 27.2.4.4(3)
3,13	15 $\lvert u \rvert \neq 0$	$\to E(13, \leftrightarrow E1(14))$
3,13	16 $u \in A^+$	Th. 27.2.4.5($H2$) ($\wedge I(3, 15)$)
3,5,13	17 $P(u)$	$\to E(5, 16)$
2,3,4,13	18 $P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle))$	$\to E(4, \forall E(\to E(16, \forall E(2))))$
2,3,4,5,13	19 $P((u \frown \langle a \rangle))$	$\to E(17, 18)$
1,2,3,4,5	20 $P((u \frown \langle a \rangle))$	$\vee E(6, 7, 12, 13, 19)$
21	21 $(u \frown \langle a \rangle) \in A^+$	A
1,2,3,4,5, 21	22 $(u \frown \langle a \rangle) \in A^+ \wedge P((u \frown \langle a \rangle))$	$\wedge I(21, 20)$
1,2,3,4,5, 21	23 $P((u \frown \langle a \rangle))$	$\wedge E2(22)$
1,2,3,4,5	24 $R((u \frown \langle a \rangle))$	$\to I(21, 23)$
1,2	25 $\forall u \in A^* \forall a \in A\, (R(u) \to R((u \frown \langle a \rangle)))$	$\forall I(\to I(3, \forall I(\to I(4, \to I(5, 24)))))$

Schluss:

1	$1\ \forall a \in A\, P(\langle a \rangle)$	A
2	$2\ \forall u \in A^+ \forall a \in A\, (P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle)))$	A
1,2	$3\ \forall w \in A^*\, R(w)$	Th. 27.2.8.18 ((i),(ii))
4	$4\ w \in A^+$	A
4	$5\ w \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(4)
1,2,4	$6\ R(w)$	$\to E(5, \forall E(3))$
1,2,4	$7\ P(w)$	$\to E(6, 4)$
1,2	$8\ \forall w \in A^+\, P(w)$	$\forall I(\to I(4, 7))$

□

Theorem 27.2.8.21 (Rekursion über nichtleere Wörter).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ u$
Funktionen: $f,\ s,\ F$

$$f\colon A \to X,\ s\colon X \times A \to X \vdash$$
$$\exists! F\colon A^+ \to X \Big((\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = f(a)) \ \wedge$$
$$(\forall u \in A^+ \forall a \in A\, F((u \frown \langle a \rangle)) = s(F(u), a)) \Big)$$

Wie bei einer Zahlenrekursion, die bei 1 statt bei 0 beginnt, setzen hier die Anfangswerte erst nach dem ersten Schritt ein. Für jeden Buchstaben a ist ein eigener Anfangswert $f(a)$ am Einbuchstabenwort vorgesehen. Danach berechnet s den nächsten Wert aus dem bisherigen Wert und dem angefügten Buchstaben.

Um den bereits bewiesenen Rekursionssatz vom Leerwort aus anzuwenden, verwenden wir Hilfswerte in $\mathcal{P}(X)$. Die leere Menge bedeutet: Es wurde noch kein Buchstabe gelesen. Eine einelementige Menge $\{x\}$ bedeutet: Der bisher berechnete Wert ist x. Beim ersten Buchstaben a entsteht $\{f(a)\}$, bei jedem weiteren aus $\{x\}$ die Menge $\{s(x, a)\}$. So benötigen wir keinen zusätzlich gewählten Anfangswert $x_0 \in X$.

Der folgende Term ist auf allen Teilmengen von X definiert, damit die Hilfsschrittfunktion den vom Rekursionssatz geforderten Typ besitzt. Wortinduktion zeigt anschließend, dass die Hilfsfunktion H an jedem nichtleeren Wort eine einelementige Menge liefert. Aus ihr gewinnen wir den gesuchten Wert zurück. Wir verwenden den Term

$$\rho(S, a) \coloneqq \begin{cases} \{f(a)\}, & \text{falls } S = \varnothing \\ \{s(x, a) \mid x \in S\}, & \text{falls } \neg S = \varnothing \end{cases}.$$

Die Projektionen in den ersten Schritten gehören zu $\mathcal{P}(X) \times A$. Die folgenden Prädikate sind Abkürzungen:

$$\begin{aligned}
\mathsf{D}(r) &\coloneqq r\colon \mathcal{P}(X) \times A \to \mathcal{P}(X) \wedge \\
&\qquad (\forall p \in \mathcal{P}(X) \times A\; r(p) = \rho(\pi_1(p), \pi_2(p))), \\
P(w) &\coloneqq \exists x \in X\; H(w) = \{x\}, \\
Q(K) &\coloneqq K\colon A^+ \to X \wedge \\
&\qquad (\forall a \in A\; K(\langle a \rangle) = f(a)) \wedge \\
&\qquad (\forall u \in A^+ \forall a \in A\; K((u \frown \langle a \rangle)) = s(K(u), a)).
\end{aligned}$$

Die Funktionen $\widehat{s}, H, F$ werden jeweils erst nach dem Nachweis ihrer eindeutigen Bestimmtheit durch ι festgelegt.

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $s\colon X \times A \to X$	A
3	3 $p \in \mathcal{P}(X) \times A$	A
3	4 $\pi_1(p) \in \mathcal{P}(X)$	Th. 5.2.3.9(Def. 7.3.1.1, 3)
3	5 $\pi_2(p) \in A$	Th. 5.2.3.9(Def. 7.3.1.2, 3)
3	6 $\pi_1(p) \subseteq X$	Th. 3.16.2.1(4)
7	7 $x \in \pi_1(p)$	A
3,7	8 $x \in X$	Th. 3.5.2.6(6, 7)
3,7	9 $(x, \pi_2(p)) \in X \times A$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(8, 5))
2,3,7	10 $s(x, \pi_2(p)) \in X$	Th. 5.2.3.9(2, 9)
2,3	11 $\forall x \in \pi_1(p)\; s(x, \pi_2(p)) \in X$	$\forall I(\to I(7, 10))$
2,3	12 $\{s(x, \pi_2(p)) \mid x \in \pi_1(p)\} \subseteq X$	Th. 3.18.1.5(11)
2,3	13 $\{s(x, \pi_2(p)) \mid x \in \pi_1(p)\} \in \mathcal{P}(X)$	Th. 3.16.2.1(12)
1,3	14 $f(\pi_2(p)) \in X$	Th. 5.2.3.9(1, 5)
1,3	15 $\{f(\pi_2(p))\} \subseteq X$	Th. 3.11.3.15(14)
1,3	16 $\{f(\pi_2(p))\} \in \mathcal{P}(X)$	Th. 3.16.2.1(15)
	17 $\pi_1(p) = \varnothing \vee \pi_1(p) \neq \varnothing$	Th. 2.1.7.1
18	18 $\pi_1(p) = \varnothing$	A
18	19 $\rho(\pi_1(p), \pi_2(p)) = \{f(\pi_2(p))\}$	Th. 2.10.11.3(18)
1,3,18	20 $\rho(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{P}(X)$	$= E$(19, 16)
21	21 $\pi_1(p) \neq \varnothing$	A
21	22 $\rho(\pi_1(p), \pi_2(p)) = \{s(x, \pi_2(p)) \mid x \in \pi_1(p)\}$	Th. 2.10.11.4(21)
2,3,21	23 $\rho(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{P}(X)$	$= E$(22, 13)
1,2,3	24 $\rho(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{P}(X)$	$\vee E$(17, 18, 20, 21, 23)
1,2	25 $\forall p \in \mathcal{P}(X) \times A\; \rho(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{P}(X)$	$\forall I(\to I(3, 24))$

1,2	26 $\exists! r \left(r\colon \mathcal{P}(X) \times A \to \mathcal{P}(X) \wedge (\forall p \in \mathcal{P}(X) \times A\, r(p) = \rho(\pi_1(p), \pi_2(p)))\right)$	Th. 5.2.6.9(25)
1,2	27 $\widehat{s} \coloneqq \iota r\, \mathsf{D}(r)$	Def. 1.2.6.7(26)
1,2	28 $\mathsf{D}(\widehat{s})$	$= E(27, $Def. 1.2.6.6 (26)$)$
1,2	29 $\widehat{s}\colon \mathcal{P}(X) \times A \to \mathcal{P}(X)$	$\wedge E1(28)$
30	30 $S \in \mathcal{P}(X)$	A
31	31 $a \in A$	A
30,31	32 $(S, a) \in \mathcal{P}(X) \times A$	Th. 3.16.5.5$(\wedge I(30, 31))$
1,2,30,31	33 $\widehat{s}(S, a) = \rho(\pi_1(S, a), \pi_2(S, a))$	$\to E(32, \forall E(\wedge E2 (28)))$
30,31	34 $\pi_1(S, a) = S$	Th. 7.3.1.3(32)
30,31	35 $\pi_2(S, a) = a$	Th. 7.3.1.7(32)
1,2,30,31	36 $\widehat{s}(S, a) = \rho(S, a)$	$= E(34, 35, 33)$
1,2	37 $\forall S \in \mathcal{P}(X)\, \forall a \in A\, \widehat{s}(S, a) = \rho(S, a)$	$\forall I(\to I(30, \forall I(\to I (31, 36))))$
	38 $\varnothing \in \mathcal{P}(X)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.6.3.2)
1,2	39 $\exists! H\, \mathsf{WRec}_A(H; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; \mathcal{P}(X), \varnothing, \widehat{s})$	Th. 27.2.6.27(38, 29)
1,2	40 $H \coloneqq \iota K\, \mathsf{WRec}_A(K; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; \mathcal{P}(X), \varnothing, \widehat{s})$	Def. 1.2.6.7(39)
1,2	41 $\mathsf{WRec}_A(H; A^*, \varepsilon_A, \sigma_A; \mathcal{P}(X), \varnothing, \widehat{s})$	$= E(40, $Def. 1.2.6.6 (39)$)$
1,2	42 $H\colon A^* \to \mathcal{P}(X) \wedge H(\varepsilon_A) = \varnothing \wedge \forall u \in A^*\, \forall a \in A\, H(\sigma_A(u, a)) = \widehat{s}(H(u), a)$	Def. 27.2.6.2(41)
43	43 $a \in A$	A
	44 $\varepsilon_A \in A^*$	Th. 27.2.4.2$(H1)$
43	45 $\sigma_A(\varepsilon_A, a) = \langle a \rangle$	$= E($ Th. 27.2.7.15$(H1)($ Th. 27.2.4.6$(H1)($ Th. 27.2.4.7$(H3)$ (43))), Th. 27.2.7.4 (44, 43))
1,2,43	46 $H(\sigma_A(\varepsilon_A, a)) = \widehat{s}(H(\varepsilon_A), a)$	$\to E(43, \forall E(\to E (44, \forall E(\wedge E2(\wedge E2 (42))))))$
1,2,43	47 $\widehat{s}(\varnothing, a) = \rho(\varnothing, a)$	$\to E(43, \forall E(\to E (38, \forall E(37))))$
	48 $\rho(\varnothing, a) = \{f(a)\}$	Th. 2.10.11.3$(= I)$
1,2,43	49 $H(\langle a \rangle) = \{f(a)\}$	$= E(45, \wedge E1(\wedge E2 (42)), 47, 48, 46)$
1,43	50 $f(a) \in X$	Th. 5.2.3.9(1, 43)
1,2,43	51 $P(\langle a \rangle)$	$\exists I(\wedge I(50, 49))$
1,2	52 $\forall a \in A\, P(\langle a \rangle)$	$\forall I(\to I(43, 51))$

1,2	53 $\forall a \in A\, H(\langle a \rangle) = \{f(a)\}$	$\forall I(\to I(43, 49))$
54	54 $u \in A^+$	A
55	55 $a \in A$	A
56	56 $x \in X$	A
57	57 $H(u) = \{x\}$	A
54	58 $u \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$) (54)
56,55	59 $(x, a) \in X \times A$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(56, 55))
2,56,55	60 $s(x, a) \in X$	Th. 5.2.3.9(2, 59)
	61 $x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.8
	62 $\{x\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.7($\exists I$(61))
56	63 $\{x\} \in \mathcal{P}(X)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.15(56))
1,2,56,55	64 $\widehat{s}(\{x\}, a) = \rho(\{x\}, a)$	$\to E(55, \forall E(\to E$ (63, $\forall E$(37))))
	65 $\rho(\{x\}, a) = \{s(y, a) \mid y \in \{x\}\}$	Th. 2.10.11.4(62)
	66 $\rho(\{x\}, a) = \{s(x, a)\}$	$= E$(Th. 3.18.1.3, 65)
1,2,54,55	67 $H(\sigma_A(u, a)) = \widehat{s}(H(u), a)$	$\to E(55, \forall E(\to E$ (58, $\forall E(\wedge E2(\wedge E2$ (42))))))
1,2,54,55, 56,57	68 $H((u \frown \langle a \rangle)) = \{s(x, a)\}$	$= E(57, 64, 66,$ Th. 27.2.7.4(58, 55), 67)
1,2	69 $\forall u \in A^+ \forall a \in A \forall x \in X$ $(H(u) = \{x\} \to H((u \frown \langle a \rangle)) = \{s(x, a)\})$	$\forall I(\to I(54, \forall I(\to I$ (55, $\forall I(\to I(56, \to I$ (57, 68)))))))
70	70 $P(u)$	A
71	71 $x \in X \wedge H(u) = \{x\}$	A
1,2,54,55, 71	72 $H((u \frown \langle a \rangle)) = \{s(x, a)\}$	$\to E(\wedge E2(71), \to E$ ($\wedge E1(71), \forall E(\to E$ (55, $\forall E(\to E(54, \forall E$ (69)))))))
2,55,71	73 $s(x, a) \in X$	Th. 5.2.3.9(2, Th. 3.16.5.5($\wedge I$ ($\wedge E1(71), 55$)))
1,2,54,55, 71	74 $P((u \frown \langle a \rangle))$	$\exists I(\wedge I(73, 72))$
1,2,54,55, 70	75 $P((u \frown \langle a \rangle))$	$\exists E(70, 71, 74)$
1,2	76 $\forall u \in A^+ \forall a \in A\, (P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle)))$	$\forall I(\to I(54, \forall I(\to I$ (55, $\to I(70, 75)$)))))
1,2	77 $\forall w \in A^+\, P(w)$	Th. 27.2.8.20(52, 76)
78	78 $w \in A^+$	A
1,2,78	79 $\exists x \in X\, H(w) = \{x\}$	$\to E(78, \forall E(77))$

80	80	$y \in X \wedge H(w) = \{y\}$	A
80	81	$\bigcup H(w) = y$	$= E(\wedge E2(80),$ Th. 3.13.2.9)
80	82	$\bigcup H(w) \in X$	$= E(81, \wedge E1(80))$
1,2,78	83	$\bigcup H(w) \in X$	$\exists E(79, 80, 82)$
1,2	84	$\forall w \in A^+ \bigcup H(w) \in X$	$\forall I(\rightarrow I(78, 83))$
1,2	85	$\exists! F\,(F\colon A^+ \rightarrow X \wedge \forall w \in A^+ F(w) = \bigcup H(w))$	Th. 5.2.6.9(84)
1,2	86	$F \coloneqq \iota K\,(K\colon A^+ \rightarrow X \wedge \forall w \in A^+ K(w) = \bigcup H(w))$	Def. 1.2.6.7(85)
1,2	87	$F\colon A^+ \rightarrow X \wedge \forall w \in A^+ F(w) = \bigcup H(w)$	$= E(86,$ Def. 1.2.6.6 (85))
1,2,78	88	$F(w) = \bigcup H(w)$	$\rightarrow E(78, \forall E(\wedge E2$ (87)))
1,2,78,80	89	$H(w) = \{F(w)\}$	$= E(81, 88, \wedge E2$ (80))
1,2,78	90	$H(w) = \{F(w)\}$	$\exists E(79, 80, 89)$
1,2	91	$\forall w \in A^+ H(w) = \{F(w)\}$	$\forall I(\rightarrow I(78, 90))$
92	92	$a \in A$	A
92	93	$\langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7($H3$) (92)
1,2,92	94	$F(\langle a \rangle) = \bigcup H(\langle a \rangle)$	$\rightarrow E(93, \forall E(\wedge E2$ (87)))
1,2,92	95	$F(\langle a \rangle) = f(a)$	$= E(\rightarrow E(92, \forall E$ (53)), Th. 3.13.2.9, 94)
1,2	96	$\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = f(a)$	$\forall I(\rightarrow I(92, 95))$
97	97	$u \in A^+$	A
98	98	$a \in A$	A
1,2,97	99	$F(u) \in X$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (87), 97)
1,2,97	100	$H(u) = \{F(u)\}$	$\rightarrow E(97, \forall E(91))$
1,2,97,98	101	$H((u \frown \langle a \rangle)) = \{s(F(u), a)\}$	$\rightarrow E(100, \rightarrow E(99,$ $\forall E(\rightarrow E(98, \forall E$ $(\rightarrow E(97, \forall E$ (69)))))))
97,98	102	$(u \frown \langle a \rangle) \in A^+$	Th. 27.2.8.13(Th. 27.2.4.6($H1$) (97), 98)
1,2,97,98	103	$F((u \frown \langle a \rangle)) = \bigcup H((u \frown \langle a \rangle))$	$\rightarrow E(102, \forall E(\wedge E2$ (87)))
1,2,97,98	104	$F((u \frown \langle a \rangle)) = s(F(u), a)$	$= E(101,$ Th. 3.13.2.9, 103)
1,2	105	$\forall u \in A^+ \forall a \in A\, F((u \frown \langle a \rangle)) = s(F(u), a)$	$\forall I(\rightarrow I(97, \forall I(\rightarrow I$ (98, 104))))
1,2	106	$Q(F)$	$\wedge I(\wedge E1(87), \wedge I(96,$ 105))

107	107	$Q(G)$	A
108	108	$Q(K)$	A
109	109	$a \in A$	A
107,109	110	$G(\langle a \rangle) = f(a)$	$\to E(109, \forall E(\wedge E1 (\wedge E2(107))))$
108,109	111	$K(\langle a \rangle) = f(a)$	$\to E(109, \forall E(\wedge E1 (\wedge E2(108))))$
107,108, 109	112	$G(\langle a \rangle) = K(\langle a \rangle)$	Th. 2.9.1.3$(110, 111)$
107,108	113	$\forall a \in A\, G(\langle a \rangle) = K(\langle a \rangle)$	$\forall I(\to I(109, 112))$
114	114	$u \in A^+$	A
115	115	$a \in A$	A
116	116	$G(u) = K(u)$	A
107,114, 115	117	$G((u \frown \langle a \rangle)) = s(G(u), a)$	$\to E(115, \forall E(\to E (114, \forall E(\wedge E2(\wedge E2 (107))))))$
108,114, 115	118	$K((u \frown \langle a \rangle)) = s(K(u), a)$	$\to E(115, \forall E(\to E (114, \forall E(\wedge E2(\wedge E2 (108))))))$
107,108, 114,115, 116	119	$G((u \frown \langle a \rangle)) = K((u \frown \langle a \rangle))$	Th. 2.9.1.3$(117, = E (116, 118))$
107,108	120	$\forall u \in A^+ \forall a \in A\, (G(u) = K(u) \to G((u \frown \langle a \rangle)) = K((u \frown \langle a \rangle)))$	$\forall I(\to I(114, \forall I(\to I (115, \to I(116, 119)))))$
107,108	121	$\forall w \in A^+\, G(w) = K(w)$	Th. 27.2.8.20$(113, 120)$
107,108	122	$G = K$	Th. 5.2.3.17$(\wedge E1 (107), \wedge E1(108), 121)$
1,2	123	$\exists! F\, Q(F)$	$\exists! I(\exists I(106), 107, 108, 122)$

2.9 Linksfaltung eines Wortes

Die Linksfaltung ist eine Anwendung der soeben bewiesenen Rekursion. Der erste Buchstabe ist der Anfangswert; jeder weitere Buchstabe wird mit dem bisher berechneten Wert durch $\star$ verknüpft. So wie eine Zahlenrekursion ihren Wert von Schritt zu Schritt fortschreibt, liest diese Wortrekursion die Buchstaben der Reihe nach. Für drei Buchstaben entsteht $(a \star b) \star c$. Eine Assoziativitätsannahme ist dafür nicht erforderlich: Die Rekursionsrichtung legt bereits fest, welche Klammerung gemeint ist.

Theorem 27.2.9.1 (Existenz und Eindeutigkeit der Linksfaltung).

Mengen: $A,\ a,\ u$
Funktionen: $\star,\ F$

$$\begin{aligned}&\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash\\ &\exists! F\colon A^+ \to A \Big(\forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = a \ \wedge\\ &\qquad \forall u \in A^+ \forall a \in A\, F((u \frown \langle a\rangle)) = F(u) \star a\Big)\end{aligned}$$

Beweis.

Übersetzung der Rekursionsbedingungen:

1	1	$\mathsf{BinOp}(A,\star)$	A
	2	$\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
1	3	$\widehat{\star}_A\colon A \times A \to A$	Def. 7.3.1.4(1)
	4	$Q(F) :=$ $F\colon A^+ \to A \wedge$ $\forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = \mathrm{id}_A(a) \wedge$ $\forall u \in A^+ \forall a \in A$ $F((u \frown \langle a\rangle))$ $= \widehat{\star}_A(F(u), a)$	$= I$
	5	$R(F) := F\colon A^+ \to A \wedge$ $\forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = a \wedge$ $\forall u \in A^+ \forall a \in A$ $F((u \frown \langle a\rangle)) = F(u) \star a$	$= I$
1	6	$\exists! F\, Q(F)$	Th. 27.2.8.21(2, 3, 4)
1	7	$\forall a \in A\, \mathrm{id}_A(a) = a$	Th. 8.3.1.3
8	8	$F\colon A^+ \to A$	A
9	9	$u \in A^+$	A
10	10	$a \in A$	A
8,9	11	$F(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(8, 9)
8,9,10	12	$(F(u), a) \in A \times A$	Th. 3.16.5.5(11, 10)
1,8,9,10	13	$\widehat{\star}_A(F(u), a) = F(u) \star a$	Def. 7.3.1.4(1, 11, 10, 12)
1	14	$\forall F\colon A^+ \to A \forall u \in A^+ \forall a \in A$ $\widehat{\star}_A(F(u), a) = F(u) \star a$	$\forall I(\to I(8, \forall I(\to I(9, \forall I(\to I(10, 13))))))$
1	15	$\forall F\,\big(Q(F) \leftrightarrow R(F)\big)$	Th. 2.9.1.7(4, 5, 7, 14)

Existenz der Linksfaltung:

1	16	$\exists F\, Q(F)$	Th. 2.10.9.2(6)

17	17 $Q(F)$	A
1,17	18 $Q(F) \to R(F)$	$\forall E(15)$
1,17	19 $R(F)$	$\to E(18,17)$
1,17	20 $\exists F\, R(F)$	$\exists I(19)$
1	21 $\exists F\, R(F)$	$\exists E(16,17,20)$

Eindeutigkeit der Linksfaltung:

1	22 $\exists^{\leq 1} F\, Q(F)$	Th. 2.10.9.3(6)
1	23 $\exists^{\leq 1} F\, R(F)$	Th. 2.10.8.6(22, 15)
1	24 $\exists! F\, R(F)$	Th. 2.10.9.4(21, 23)
1	25 $\exists! F\colon A^+ \to A \Big(\forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = a \wedge \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F((u \frown \langle a\rangle)) = F(u) \star a\Big)$	$= E(5,24)$

□

Definition 27.2.9.1 (Linksfaltung eines nichtleeren Wortes).

Mengen: $A,\ a,\ u$
Funktionen: $\star,\ \Pi_\star$
Neues Symbol:
Linksfaltung: $\triangleright\, \Pi_\star$

$$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \Pi_\star \coloneqq \iota F\colon A^+ \to A \Big(\forall a \in A\, F(\langle a\rangle) = a \ \wedge \ \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, F((u \frown \langle a\rangle)) = F(u) \star a \Big)$$

Theorem 27.2.9.2 (Kennzeichnung der Linksfaltung).

Mengen: $A,\ a,\ u$
Funktionen: $\star,\ F,\ \Pi_\star$

$$\begin{aligned} \mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash\ & \textit{(i)}\ \Pi_\star\colon A^+ \to A \\ & \textit{(ii)}\ \forall a \in A\, \Pi_\star(\langle a\rangle) = a \\ & \textit{(iii)}\ \forall u \in A^+\, \forall a \in A\, \Pi_\star((u \frown \langle a\rangle)) = \Pi_\star(u) \star a \end{aligned}$$

Beweis.

Typisierung Th. 27.2.9.2(H1)

$$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \Pi_\star\colon A^+ \to A$$

1	1	$\mathsf{BinOp}(A, \star)$	A
1	2	$\exists! F\colon A^+ \to A \left(\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A\, F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a\right)$	Th. 27.2.9.1(1)
1	3	$\Pi_\star\colon A^+ \to A \wedge \forall a \in A\, \Pi_\star(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A\, \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Def. 27.2.9.1(1)
1	4	$\Pi_\star\colon A^+ \to A$	$\wedge E1(3)$

Buchstabenwörter Th. 27.2.9.2(H2)

$$\mathsf{BinOp}(A, \star) \vdash \forall a \in A\, \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$$

1	1	$\mathsf{BinOp}(A, \star)$	A
1	2	$\exists! F\colon A^+ \to A \left(\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A\, F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a\right)$	Th. 27.2.9.1(1)
1	3	$\Pi_\star\colon A^+ \to A \wedge \forall a \in A\, \Pi_\star(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A\, \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Def. 27.2.9.1(1)
1	4	$\forall a \in A\, \Pi_\star(\langle a \rangle) = a$	$\wedge E1(\wedge E2(3))$

Rekursionsschritt Th. 27.2.9.2(H3)

$$\mathsf{BinOp}(A, \star) \vdash \forall u \in A^+ \forall a \in A\, \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$$

1	1	$\mathsf{BinOp}(A, \star)$	A
1	2	$\exists! F\colon A^+ \to A \left(\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A\, F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a\right)$	Th. 27.2.9.1(1)
1	3	$\Pi_\star\colon A^+ \to A \wedge \forall a \in A\, \Pi_\star(\langle a \rangle) = a \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A\, \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Def. 27.2.9.1(1)
1	4	$\forall u \in A^+ \forall a \in A\, \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	$\wedge E2(\wedge E2(3))$

□

Theorem 27.2.9.3 (Typisierung der Linksfaltung).

Mengen: A
Funktionen: $\star,\ \Pi_\star$

$$\mathsf{BinOp}(A, \star) \vdash \Pi_\star\colon A^+ \to A$$

1	1	$\mathsf{BinOp}(A, \star)$	A
1	2	$\Pi_\star\colon A^+ \to A$	Th. 27.2.9.2($H1$)(1)

Theorem 27.2.9.4 (Rekursionsgleichungen der Linksfaltung).

Mengen: $A,\ a,\ u$
Funktionen: $\star,\ \Pi_\star$

(i) $\mathsf{BinOp}(A,\star),\ a \in A \vdash \Pi_\star(\langle a\rangle) = a$
(ii) $\mathsf{BinOp}(A,\star),\ u \in A^+,\ a \in A \vdash \Pi_\star((u \frown \langle a\rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$

Beweis.

Buchstabenwort Th. 27.2.9.4(H1)

$$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ a \in A \vdash \Pi_\star(\langle a\rangle) = a$$

1	1 $\mathsf{BinOp}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $\forall a \in A\, \Pi_\star(\langle a\rangle) = a$	Th. 27.2.9.2($H2$)(1)
1,2	4 $\Pi_\star(\langle a\rangle) = a$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Rekursionsschritt Th. 27.2.9.4(H2)

$$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ u \in A^+,\ a \in A \vdash \Pi_\star((u \frown \langle a\rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$$

1	1 $\mathsf{BinOp}(A,\star)$	A
2	2 $u \in A^+$	A
3	3 $a \in A$	A
1	4 $\forall u \in A^+\, \forall a \in A\, \Pi_\star((u \frown \langle a\rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Th. 27.2.9.2($H3$)(1)
1,2,3	5 $\Pi_\star((u \frown \langle a\rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(4), 2)), 3)$

□

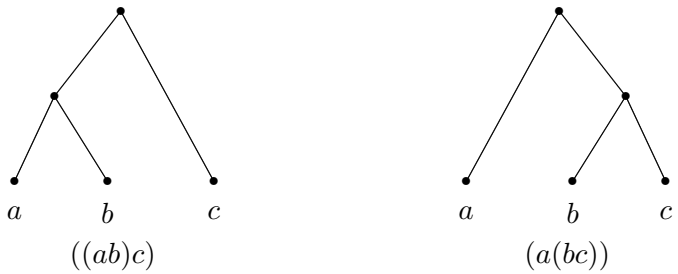
Kapitel 3

Aufbau voller planarer Klammerungsbäume

Ein Klammerungsbaum ist entweder ein beschriftetes Blatt oder entsteht aus zwei bereits gebildeten Bäumen durch Einfügen einer neuen Wurzel. Die Reihenfolge der beiden Teilbäume gehört zum Gegenstand. Schreiben wir $L_a = \mathrm{Blatt}_A(a)$, so entsprechen

$$\mathrm{Knoten}_A(\mathrm{Knoten}_A(L_a, L_b)\,, L_c) \quad \text{und} \quad \mathrm{Knoten}_A(L_a, \mathrm{Knoten}_A(L_b, L_c))$$

den Klammerungen $((ab)c)$ und $(a(bc))$. Beide besitzen das Blattwort $\langle a, b, c\rangle$, aber verschiedene Baumformen. Die Zeichen Blatt und Knoten erhalten im folgenden Abschnitt eine konkrete mengentheoretische Bedeutung.



Dasselbe Blattwort, zwei verschiedene Klammerungsbäume.

Die Konstruktion beantwortet drei Fragen: Die Baumstufen sichern die Existenz der Menge aller so erzeugten Gegenstände; getrennte, injektive Konstruktoren sichern die eindeutige Zerlegung; Strukturinduktion und Strukturrekursion rechtfertigen Beweise und Definitionen nach diesem Aufbau. Anschließend werden die Knoten als endliche Positionsmenge organisiert und mit der Baumtheorie aus Band 26 verbunden.

3.1 Ein Mengenmodell der Blatt- und Knotenregel

Die Baumcodierung verwendet zwei Sorten von Zeichen. Ein Blattzeichen trägt ein Element von A; ein Knotenzeichen speichert zusätzlich die Länge des linken Teilbaums. Diese Längenangabe macht die Zerlegung eines Knotencodes ohne syntaktische Metasprache eindeutig.

Definition 27.3.1.1 (Alphabet der Baumcodes).

Mengen: $A,\ \Sigma_A$
Neues Symbol:
Baumalphabet: $\triangleright \Sigma_A$

$$\Sigma_A \coloneqq (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times \mathbb{N})$$

Definition 27.3.1.2 (Blattcode).

Mengen: $A,\ a$
Neues Symbol:
Blattcode: $\triangleright \operatorname{Blatt}_A(a)$

$$a \in A \vdash \operatorname{Blatt}_A(a) \coloneqq \langle (0, a) \rangle$$

Theorem 27.3.1.1 (Wohldefiniertheit der Knotencodedaten).

Mengen: $A,\ S,\ T$

$$\begin{aligned} S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash\ & \textit{(i)}\ S \in {\Sigma_A}^* \\ & \textit{(ii)}\ T \in {\Sigma_A}^* \\ & \textit{(iii)}\ |S| \in \mathbb{N} \\ & \textit{(iv)}\ |T| \in \mathbb{N} \\ & \textit{(v)}\ (1, |S|) \in \Sigma_A \\ & \textit{(vi)}\ \langle (1, |S|) \rangle \in {\Sigma_A}^+ \\ & \textit{(vii)}\ (S \frown T) \in {\Sigma_A}^+ \\ & \textit{(viii)}\ \langle (1, |S|) \rangle \in {\Sigma_A}^* \\ & \textit{(ix)}\ (S \frown T) \in {\Sigma_A}^* \end{aligned}$$

Beweis.

Endlichkeit des linken Teilcodes Th. 27.3.1.1(H1)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash S \in {\Sigma_A}^*$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$S \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)

Endlichkeit des rechten Teilcodes Th. 27.3.1.1(H2)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash T \in {\Sigma_A}^*$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$T \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)

Natürlichkeit der linken Teillänge Th. 27.3.1.1(H3)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash |S| \in \mathbb{N}$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$\lvert S\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.4.6($H2$)(1)

Natürlichkeit der rechten Teillänge Th. 27.3.1.1(H4)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash |T| \in \mathbb{N}$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$\lvert T\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.4.6($H2$)(1)

Typisierung des Knotenzeichens Th. 27.3.1.1(H5)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash (1, |S|) \in \Sigma_A$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$\lvert S\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.4.6($H2$)(1)
1	3	$(1, \lvert S\rvert) \in \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1(2)

Nichtleerheit des Knotenzeichenwortes Th. 27.3.1.1(H6)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \langle (1, |S|) \rangle \in {\Sigma_A}^+$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$(1, \lvert S\rvert) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1($H5$)(1)
1	3	$\langle (1, \lvert S\rvert) \rangle \in {\Sigma_A}^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(2)

Nichtleerheit des Nutzwortes Th. 27.3.1.1(H7)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash (S \frown T) \in {\Sigma_A}^+$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$(S \frown T) \in {\Sigma_A}^+$	Th. 27.2.7.18(1)

Endlichkeit des Knotenzeichenwortes Th. 27.3.1.1(H8)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \langle (1, |S|) \rangle \in {\Sigma_A}^*$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$\langle (1, \|S\|) \rangle \in {\Sigma_A}^+$	Th. 27.3.1.1($H6$)(1)
1	3	$\langle (1, \|S\|) \rangle \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(2)

Endlichkeit des Nutzwortes Th. 27.3.1.1(H9)

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash (S \frown T) \in {\Sigma_A}^*$$

1	1	$S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	2	$(S \frown T) \in {\Sigma_A}^+$	Th. 27.3.1.1($H7$)(1)
1	3	$(S \frown T) \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(2)

□

Nach Th. 27.3.1.1(H8) und Th. 27.3.1.1(H9) sind die beiden Argumente der äußeren Wortkonkatenation endliche Wörter. Damit ist die folgende Definition unter ihren angegebenen Voraussetzungen wohldefiniert.

Definition 27.3.1.3 (Knotencode).

Mengen: $A,\ S,\ T$
Neues Symbol:
Knotencode: $\triangleright\ \mathrm{Knoten}_A(S, T)$

$$S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \mathrm{Knoten}_A(S, T) \coloneqq (\langle (1, |S|) \rangle \frown (S \frown T))$$

Theorem 27.3.1.2 (Konstruktortrennung und -injektivität).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ S,\ T,\ S',\ T'$

(i) $a, b \in A \vdash \big(\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b\big)$
(ii) $a \in A,\ S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \neq \mathrm{Knoten}_A(S, T)$
(iii) $S, T, S', T' \in {\Sigma_A}^+,\ \mathrm{Knoten}_A(S, T) = \mathrm{Knoten}_A\big(S', T'\big) \vdash S = S'$
(iv) $S, T, S', T' \in {\Sigma_A}^+,\ \mathrm{Knoten}_A(S, T) = \mathrm{Knoten}_A\big(S', T'\big) \vdash T = T'$

Beweis.

Blattcodes Th. 27.3.1.2(H1)

$$a, b \in A \vdash \big(\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b\big)$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $b \in A$	A
3	3 $\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b)$	A
1	4 $(0, a) \in \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1(1)
2	5 $(0, b) \in \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1(2)
1	6 $\mathrm{Blatt}_A(a) = \langle(0, a)\rangle$	Def. 27.3.1.2(1)
2	7 $\mathrm{Blatt}_A(b) = \langle(0, b)\rangle$	Def. 27.3.1.2(2)
1,2,3	8 $(0, a) = (0, b)$	Th. 27.2.8.1(4, 5, $= E(6, 7, 3)$)
1,2,3	9 $0 = 0 \wedge a = b$	Th. 3.11.4.1(8)
1,2,3	10 $a = b$	$\wedge E2(9)$
1,2	11 $\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b) \rightarrow a = b$	$\rightarrow I(3, 10)$
12	12 $a = b$	A
1,2,12	13 $\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b)$	$= E(12)$
1,2	14 $a = b \rightarrow \mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b)$	$\rightarrow I(12, 13)$
1,2	15 $\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b$	$\leftrightarrow I(11, 14)$

Trennung der Konstruktoren Th. 27.3.1.2(H2)

$$a \in A,\ S, T \in {\Sigma_A}^+ \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \neq \mathrm{Knoten}_A(S, T)$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $S, T \in {\Sigma_A}^+$	A
1	3 $(0, a) \in \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1(1)
2	4 $(1, \lvert S\rvert) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1($H5$)(2)
1	5 $\mathrm{Blatt}_A(a) = \langle(0, a)\rangle$	Def. 27.3.1.2(1)
1	6 $\mathrm{Blatt}_A(a) = \{(0, (0, a))\}$	$= E(5, \text{Def. } 27.2.4.3\ (3))$
2	7 $\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1($H8$)(2)
2	8 $(S \frown T) \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1($H9$)(2)
2	9 $\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle \subseteq (\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle \frown (S \frown T))$	$= E$(Def. 27.2.7.1 ($\wedge I(7, 8)$), Th. 3.13.3.53)
2	10 $\mathrm{Knoten}_A(S, T) = (\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle \frown (S \frown T))$	Def. 27.3.1.3(2)
2	11 $\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle \subseteq \mathrm{Knoten}_A(S, T)$	$= E(10, 9)$
2	12 $(0, (1, \lvert S\rvert)) \in \langle(1, \lvert S\rvert)\rangle$	$= E$(Def. 27.2.4.3 (4), Th. 3.11.3.8)

2	13	$(0,(1,\lvert S\rvert)) \in \mathrm{Knoten}_A(S,T)$	Th. 3.5.2.6(11, 12)
	14	$1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
	15	$(1,\lvert S\rvert) \neq (0,a)$	Th. 3.11.4.6(14)
	16	$(0,(1,\lvert S\rvert)) \neq (0,(0,a))$	Th. 3.11.4.5(15)
	17	$(0,(1,\lvert S\rvert)) \notin \{(0,(0,a))\}$	Th. 3.11.3.10(16)
1	18	$(0,(1,\lvert S\rvert)) \notin \mathrm{Blatt}_A(a)$	$= E(6,17)$
1,2	19	$\mathrm{Blatt}_A(a) \neq \mathrm{Knoten}_A(S,T)$	Th. 3.4.2.3(13, 18)

Linksinjektivität des Knotenkonstruktors Th. 27.3.1.2(H3)

$$S,T,S',T' \in {\Sigma_A}^+,$$
$$\mathrm{Knoten}_A(S,T) = \mathrm{Knoten}_A(S',T') \vdash S = S'$$

1	1	$S,T,S',T' \in {\Sigma_A}^+$	A
2	2	$\mathrm{Knoten}_A(S,T) = \mathrm{Knoten}_A(S',T')$	A
1	3	$(1,\lvert S\rvert) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1($H5$)(1)
1	4	$(1,\lvert S'\rvert) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1($H5$)(1)
1	5	$\langle(1,\lvert S\rvert)\rangle \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1($H8$)(1)
1	6	$(S \frown T) \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1($H9$)(1)
1	7	$\langle(1,\lvert S'\rvert)\rangle \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1($H8$)(1)
1	8	$(S' \frown T') \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1($H9$)(1)
1	9	$\lvert\langle(1,\lvert S\rvert)\rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7($H2$)(3)
1	10	$\lvert\langle(1,\lvert S'\rvert)\rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7($H2$)(4)
1	11	$\lvert\langle(1,\lvert S\rvert)\rangle\rvert = \lvert\langle(1,\lvert S'\rvert)\rangle\rvert$	Th. 2.9.1.3(9, 10)
1,2	12	$(\langle(1,\lvert S\rvert)\rangle \frown (S \frown T)) = (\langle(1,\lvert S'\rvert)\rangle \frown (S' \frown T'))$	Def. 27.3.1.3(2)
1,2	13	$\langle(1,\lvert S\rvert)\rangle = \langle(1,\lvert S'\rvert)\rangle$	Th. 27.2.7.14($H1$) (5, 6, 7, 8, 11, 12)
1,2	14	$(S \frown T) = (S' \frown T')$	Th. 27.2.7.14($H2$) (5, 6, 7, 8, 11, 12)
1,2	15	$(1,\lvert S\rvert) = (1,\lvert S'\rvert)$	Th. 27.2.8.1(3, 4, 13)
1,2	16	$1 = 1 \wedge \lvert S\rvert = \lvert S'\rvert$	Th. 3.11.4.1(15)
1,2	17	$\lvert S\rvert = \lvert S'\rvert$	$\wedge E2$(16)
1	18	$S \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)
1	19	$T \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)
1	20	$S' \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)
1	21	$T' \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)
1,2	22	$S = S'$	Th. 27.2.7.14($H1$) (18, 19, 20, 21, 17, 14)

Rechtsinjektivität des Knotenkonstruktors Th. 27.3.1.2(H4)

$$S,T,S',T' \in {\Sigma_A}^+,$$
$$\mathrm{Knoten}_A(S,T) = \mathrm{Knoten}_A(S',T') \vdash T = T'$$

1	1	$S, T, S', T' \in {\Sigma_A}^+$	A
2	2	$\mathrm{Knoten}_A(S, T) = \mathrm{Knoten}_A(S', T')$	A
1	3	$(1, \lvert S\rvert) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1($H5$)(1)
1	4	$(1, \lvert S'\rvert) \in \Sigma_A$	Th. 27.3.1.1($H5$)(1)
1	5	$\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1($H8$)(1)
1	6	$(S \frown T) \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1($H9$)(1)
1	7	$\langle(1, \lvert S'\rvert)\rangle \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1($H8$)(1)
1	8	$(S' \frown T') \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.3.1.1($H9$)(1)
1	9	$\lvert\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7($H2$)(3)
1	10	$\lvert\langle(1, \lvert S'\rvert)\rangle\rvert = 1$	Th. 27.2.4.7($H2$)(4)
1	11	$\lvert\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle\rvert = \lvert\langle(1, \lvert S'\rvert)\rangle\rvert$	Th. 2.9.1.3(9, 10)
1,2	12	$(\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle \frown (S \frown T)) = (\langle(1, \lvert S'\rvert)\rangle \frown (S' \frown T'))$	Def. 27.3.1.3(2)
1,2	13	$\langle(1, \lvert S\rvert)\rangle = \langle(1, \lvert S'\rvert)\rangle$	Th. 27.2.7.14($H1$) (5, 6, 7, 8, 11, 12)
1,2	14	$(S \frown T) = (S' \frown T')$	Th. 27.2.7.14($H2$) (5, 6, 7, 8, 11, 12)
1,2	15	$(1, \lvert S\rvert) = (1, \lvert S'\rvert)$	Th. 27.2.8.1(3, 4, 13)
1,2	16	$1 = 1 \wedge \lvert S\rvert = \lvert S'\rvert$	Th. 3.11.4.1(15)
1,2	17	$\lvert S\rvert = \lvert S'\rvert$	$\wedge E2$(16)
1	18	$S \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)
1	19	$T \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)
1	20	$S' \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)
1	21	$T' \in {\Sigma_A}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(1)
1,2	22	$T = T'$	Th. 27.2.7.14($H2$) (18, 19, 20, 21, 17, 14)

□

3.2 Baumstufen und Baumträger

Die erste Stufe enthält noch keinen Baum. Im nächsten Schritt werden Blätter sowie Knoten aus bereits vorhandenen Teilbäumen aufgenommen. Eine Stufe begrenzt damit die Zahl der aufeinander aufbauenden Schritte, nicht die Größe des Alphabets: Bei unendlichem A kann schon die Menge aller Blätter unendlich sein. Jeder einzelne Baum besitzt dennoch nur endlich viele Vorkommen. Diese beiden Endlichkeitsaussagen sind auseinanderzuhalten.

Definition 27.3.2.1 (Erzeugungsschritt für Baumcodes).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ S,\ T$
Neues Symbol:
Erzeugungsschritt: $\triangleright \mathcal{C}_A$

$$X \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \vdash \mathcal{C}_A(X) \coloneqq \{\mathrm{Blatt}_A(a) \mid a \in A\} \\ \cup \{\mathrm{Knoten}_A(S,T) \mid S,T \in X\}$$

Theorem 27.3.2.1 (Der Erzeugungsschritt ist eine Abbildung).

Mengen: $A,\ X$
Funktionen: $\mathcal{C}_A$

$$\mathcal{C}_A \colon \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$$

Beweis.

Typisierung der Blattcodes:

1	1 $X \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	A
1	2 $X \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 3.16.2.1(1)
3	3 $a \in A$	A
3	4 $(0,a) \in \Sigma_A$	Def. 27.3.1.1(3)
3	5 $\langle (0,a) \rangle \in {\Sigma_A}^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(4)
3	6 $\mathrm{Blatt}_A(a) = \langle (0,a) \rangle$	Def. 27.3.1.2(3)
3	7 $\mathrm{Blatt}_A(a) \in {\Sigma_A}^+$	$= E(6,5)$
	8 $\forall a \in A\ \mathrm{Blatt}_A(a) \in {\Sigma_A}^+$	$\forall I(\to I(3,7))$

Typisierung der Knotencodes:

9	9 $S,T \in X$	A
1,9	10 $S,T \in {\Sigma_A}^+$	Th. 3.5.2.6(2, 9)
1,9	11 $\langle (1, \lvert S \rvert) \rangle \in {\Sigma_A}^+$	Th. 27.3.1.1($H6$) (10)
1,9	12 $(S \frown T) \in {\Sigma_A}^+$	Th. 27.3.1.1($H7$) (10)
1,9	13 $\mathrm{Knoten}_A(S,T) = (\langle (1, \lvert S \rvert) \rangle \frown (S \frown T))$	Def. 27.3.1.3(10)
1,9	14 $(\langle (1, \lvert S \rvert) \rangle \frown (S \frown T)) \in {\Sigma_A}^+$	Th. 27.2.7.18(11, 12)
1,9	15 $\mathrm{Knoten}_A(S,T) \in {\Sigma_A}^+$	$= E(13,14)$
1	16 $\forall S,T \in X\ \mathrm{Knoten}_A(S,T) \in {\Sigma_A}^+$	$\forall I(\forall I(\to I(9,15)))$

Abschluss und Abbildungseigenschaft:

1	17 $\mathcal{C}_A(X) \subseteq {\Sigma_A}^+$	Def. 27.3.2.1(8, 16)
1	18 $\mathcal{C}_A(X) \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 3.16.2.1(17)
	19 $\forall X \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \mathcal{C}_A(X) \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	$\forall I(\to I(1,18))$
	20 $\mathcal{C}_A \colon \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 5.2.6.9(19)

□

Theorem 27.3.2.2 (Monotonie des Erzeugungsschritts).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ R,\ a,\ S,\ T$

$$X, Y \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+),\ X \subseteq Y \vdash \\ \mathcal{C}_A(X) \subseteq \mathcal{C}_A(Y)$$

Beweis.

Fall 1: Blattcode Th. 27.3.2.2(H1)

$$X, Y \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+), \\ \exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a)) \vdash \\ R \in \mathcal{C}_A(Y)$$

1	1 $X, Y \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	A
2	2 $\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a))$	A
3	3 $a \in A \wedge R = \mathrm{Blatt}_A(a)$	A
1,3	4 $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	Def. 27.3.2.1(1, $\wedge E1$ (3), $\wedge E2$(3))
1,2	5 $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	$\exists E(2, 3, 4)$

Fall 2: Knotencode Th. 27.3.2.2(H2)

$$X, Y \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+), \\ X \subseteq Y, \\ \exists S, T \in X\,(R = \mathrm{Knoten}_A(S, T)) \vdash \\ R \in \mathcal{C}_A(Y)$$

1	1 $X, Y \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	A
2	2 $X \subseteq Y$	A
3	3 $\exists S, T \in X\,(R = \mathrm{Knoten}_A(S, T))$	A
4	4 $S, T \in X \wedge R = \mathrm{Knoten}_A(S, T)$	A
2,4	5 $S, T \in Y$	Th. 3.5.2.6(2, $\wedge E1$ (4))
1,2,4	6 $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	Def. 27.3.2.1(1, 5, $\wedge E2$(4))
1,2,3	7 $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	$\exists E(3, 4, 6)$

Zusammenführung der Fälle:

1	1 $X, Y \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	A
2	2 $X \subseteq Y$	A

3	3 $R \in \mathcal{C}_A(X)$	A
1,3	4 $\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a)) \ \vee$ $\exists S,T \in X\,(R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$	Def. 27.3.2.1(1, 3)
5	5 $\exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a))$	A
1,5	6 $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	Th. 27.3.2.2($H1$)(1, 5)
7	7 $\exists S,T \in X\,(R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$	A
1,2,7	8 $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	Th. 27.3.2.2($H2$)(1, 2, 7)
1,2,3	9 $R \in \mathcal{C}_A(Y)$	$\vee E(4,5,6,7,8)$
1,2	10 $\mathcal{C}_A(X) \subseteq \mathcal{C}_A(Y)$	Th. 3.5.1.1([3]⋮9)

□

Definition 27.3.2.2 (Stufen der Klammerungsbäume).

Mengen: $A,\ n,\ \mathcal{T}_{A,n}$
Funktionen: $\mathcal{C}_A$
Neues Symbol:
Baumstufe: $\triangleright\, \mathcal{T}_{A,n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \coloneqq \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(n)$$

Theorem 27.3.2.3 (Typisierung der gesamten Baumstufenfolge).

Mengen: A
Funktionen: $\mathcal{C}_A$

$$\mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A} \colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$$

1 $\mathcal{C}_A \colon \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.1
2 $\varnothing \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 3.6.3.2
3 $\varnothing \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 3.16.2.1(2)
4 $\mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A} \colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 10.4.3.2(3, 1)

Theorem 27.3.2.4 (Nullgleichung der Baumstufen).

Mengen: A

$$\mathcal{T}_{A,0} = \varnothing$$

	$1\ \mathcal{C}_A \colon \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.1
	$2\ \varnothing \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 3.6.3.2
	$3\ \varnothing \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 3.16.2.1(2)
	$4\ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	$5\ \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(0) = \varnothing$	Th. 10.4.3.4(3, 1)
	$6\ \mathcal{T}_{A,0} = \varnothing$	Def. 27.3.2.2(4, 5)

Theorem 27.3.2.5 (Nachfolgergleichung der Baumstufen).

Mengen: $A,\ n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n+1} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$$

	$1\ \mathcal{C}_A \colon \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.1
	$2\ \varnothing \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 3.6.3.2
	$3\ \varnothing \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 3.16.2.1(2)
4	$4\ n \in \mathbb{N}$	A
4	$5\ n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(4)
4	$6\ \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(n+1) = \mathcal{C}_A(\mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(n))$	Th. 10.4.4.20(3, 1, 4)
4	$7\ \mathcal{T}_{A,n+1} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Def. 27.3.2.2(4, 5, 6)

Theorem 27.3.2.6 (Typisierung der Baumstufen).

Mengen: $A,\ n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \begin{array}{l} \textit{(i)}\ \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+) \\ \textit{(ii)}\ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq {\Sigma_A}^+ \end{array}$$

Beweis.

Potenzmengentypisierung Th. 27.3.2.6(H1)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$$

1	$1\ n \in \mathbb{N}$	A
	$2\ \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A} \colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.3
1	$3\ \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(n) \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 5.2.3.9(2, 1)
1	$4\ \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Def. 27.3.2.2(1, 3)

Trägerinklusion Th. 27.3.2.6(H2)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq {\Sigma_A}^+$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.6($H1$)(1)
1	3 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 3.16.2.1(2)

□

Theorem 27.3.2.7 (Monotonie der Baumstufen).

Mengen: $A,\ n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+1}$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 27.3.2.7(H1)

$$\mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,0+1}$$

	1 $\mathcal{T}_{A,0} = \varnothing$	Th. 27.3.2.4
	2 $\varnothing \subseteq \mathcal{T}_{A,0+1}$	Th. 3.6.3.2
	3 $\mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,0+1}$	$= E(1,2)$

Induktionsschritt Th. 27.3.2.7(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+1} \vdash \mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq \mathcal{T}_{A,(n+1)+1}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+1}$	A
1	3 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	4 $\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.6($H1$)(1)
1	5 $\mathcal{T}_{A,n+1} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.6($H1$)(3)
1	6 $\mathcal{T}_{A,n}, \mathcal{T}_{A,n+1} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	$\wedge I(4,5)$
1,2	7 $\mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n}) \subseteq \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n+1})$	Th. 27.3.2.2(6, 2)
1,2	8 $\mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq \mathcal{T}_{A,(n+1)+1}$	Th. 27.3.2.5(1, 3, 7)

Induktionsschluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A

	2	$\mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,0+1}$	Th. 27.3.2.7($H1$)
	3	$\forall k \in \mathbb{N}\left(\mathcal{T}_{A,k} \subseteq \mathcal{T}_{A,k+1} \to \mathcal{T}_{A,k+1} \subseteq \mathcal{T}_{A,(k+1)+1}\right)$	Th. 27.3.2.7($H2$)
1	4	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+1}$	Th. 10.4.4.17$(2,3,1)$

□

Theorem 27.3.2.8 (Additive Verschachtelung der Baumstufen).

Mengen: $A,\ n,\ k$

$$n, k \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+k}$$

1	1	$n, k \in \mathbb{N}$	A
	2	$\mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A} : \mathbb{N} \to \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.3
	3	$\forall j \in \mathbb{N}\, \mathcal{T}_{A,j} \subseteq \mathcal{T}_{A,j+1}$	Th. 27.3.2.7
	4	$\forall j \in \mathbb{N}\, \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(j) \subseteq \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(j+1)$	Def. 27.3.2.2(3)
1	5	$\mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(n) \subseteq \mathrm{Rec}_{\varnothing,\mathcal{C}_A}(n+k)$	Th. 21.4.3.1$(2,4,1)$
1	6	$n + k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	7	$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+k}$	Def. 27.3.2.2$(1,6,5)$

Theorem 27.3.2.9 (Verschachtelung der Baumstufen).

Mengen: $A,\ m,\ n,\ k$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m, n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash \mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$$

1	1	$m, n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$m \leq n$	A
1,2	3	$\exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5$(1,2)$
4	4	$k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
4	5	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
1,4	6	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,m+k}$	Th. 27.3.2.8$(1,5)$
1,4	7	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$	$= E(\wedge E2(4), 6)$
1,2	8	$\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$	$\exists E(3,4,7)$

Definition 27.3.2.3 (Menge der vollen planaren Klammerungsbäume).

Mengen: $A,\ R,\ n,\ \mathcal{T}(A)$
Neues Symbol:
Klammerungsbäume: $\triangleright\mathcal{T}(A)$

$$\mathcal{T}(A) \coloneqq \left\{R \in {\Sigma_A}^+ \;\middle|\; \exists n \in \mathbb{N}\,(R \in \mathcal{T}_{A,n})\right\}$$

Theorem 27.3.2.10 (Jede Baumstufe liegt im Baumträger).

Mengen: $A,\ n,\ R$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}(A)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $R \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
1	3 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq {\Sigma_A}^+$	Th. 27.3.2.6($H2$)(1)
1,2	4 $R \in {\Sigma_A}^+$	Th. 3.5.2.6(3, 2)
1,2	5 $\exists k \in \mathbb{N}\,(R \in \mathcal{T}_{A,k})$	$\exists I(\wedge I(1, 2))$
1,2	6 $R \in \mathcal{T}(A)$	Def. 27.3.2.3(4, 5)
1	7 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$6)

Theorem 27.3.2.11 (Gemeinsame Baumstufe).

Mengen: $A,\ S,\ T,\ m,\ n,\ q$

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$$

Beweis.

Fall 1: Die erste Stufe liegt vor der zweiten Th. 27.3.2.11(H1)

$$\begin{array}{l} m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}, \\ n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}, \\ m \leq n \vdash \\ \exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q}) \end{array}$$

1	1 $m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
1,2	3 $m, n \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(1), \wedge E1(2))$
1,2	4 $S \in \mathcal{T}_{A,m} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge I(\wedge E2(1), \wedge E2(2))$
5	5 $m \leq n$	A
1,2,5	6 $\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 27.3.2.9(3, 5)
1,2,5	7 $S \in \mathcal{T}_{A,n}$	Th. 3.5.2.6(6, $\wedge E1$ (4))
1,2,5	8 $\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(2), \wedge I$ $(7, \wedge E2(4))))$

Fall 2: Die zweite Stufe liegt vor der ersten Th. 27.3.2.11(H2)

$$
\begin{array}{l}
m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}, \\
n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}, \\
n \leq m \vdash \\
\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})
\end{array}
$$

1	1 $m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
1,2	3 $m, n \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(1), \wedge E1(2))$
1,2	4 $S \in \mathcal{T}_{A,m} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge I(\wedge E2(1), \wedge E2(2))$
5	5 $n \leq m$	A
1,2,5	6 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,m}$	Th. 27.3.2.9(3, 5)
1,2,5	7 $T \in \mathcal{T}_{A,m}$	Th. 3.5.2.6(6, $\wedge E2$ (4))
1,2,5	8 $\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(1), \wedge I(\wedge E1(4), 7)))$

Zusammenführung der Fälle:

1	1 $S, T \in \mathcal{T}(A)$	A
1	2 $\exists m \in \mathbb{N}\,(S \in \mathcal{T}_{A,m})$	Def. 27.3.2.3(1)
1	3 $\exists n \in \mathbb{N}\,(T \in \mathcal{T}_{A,n})$	Def. 27.3.2.3(1)
4	4 $m \in \mathbb{N} \wedge S \in \mathcal{T}_{A,m}$	A
5	5 $n \in \mathbb{N} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
4,5	6 $m, n \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(4), \wedge E1(5))$
4,5	7 $S \in \mathcal{T}_{A,m} \wedge T \in \mathcal{T}_{A,n}$	$\wedge I(\wedge E2(4), \wedge E2(5))$
4,5	8 $m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20(6)
9	9 $m \leq n$	A
4,5,9	10 $\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	Th. 27.3.2.11($H1$) (4, 5, 9)
11	11 $n \leq m$	A
4,5,11	12 $\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	Th. 27.3.2.11($H2$) (4, 5, 11)
4,5	13 $\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$
1,4	14 $\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\exists E(3, 5, 13)$
1	15 $\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	$\exists E(2, 4, 14)$

□

Theorem 27.3.2.12 (Konstruktorabschluss der Klammerungsbäume).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T,\ q$

(i) $a \in A \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$
(ii) $S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{Knoten}_A(S,T) \in \mathcal{T}(A)$

Beweis.

Blattabschluss Th. 27.3.2.12(H1)

$$a \in A \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$$

1	1	$a \in A$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$\mathcal{T}_{A,0} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.6($H1$)(2)
1	4	$\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,0})$	Def. 27.3.2.1(3, 1)
1	5	$\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}_{A,0+1}$	Th. 27.3.2.5(2, 4)
	6	$0 + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
	7	$\mathcal{T}_{A,0+1} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.10(6)
1	8	$\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(7, 5)

Knotenabschluss Th. 27.3.2.12(H2)

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{Knoten}_A(S,T) \in \mathcal{T}(A)$$

1	1	$S, T \in \mathcal{T}(A)$	A
1	2	$\exists q \in \mathbb{N}\,(S, T \in \mathcal{T}_{A,q})$	Th. 27.3.2.11(1)
3	3	$q \in \mathbb{N} \wedge S, T \in \mathcal{T}_{A,q}$	A
3	4	$q \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$S, T \in \mathcal{T}_{A,q}$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\mathcal{T}_{A,q} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.6($H1$)(4)
3	7	$\mathrm{Knoten}_A(S,T) \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,q})$	Def. 27.3.2.1(6, 5)
3	8	$\mathrm{Knoten}_A(S,T) \in \mathcal{T}_{A,q+1}$	Th. 27.3.2.5(4, 7)
3	9	$q + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(4)
3	10	$\mathcal{T}_{A,q+1} \subseteq \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.10(9)
3	11	$\mathrm{Knoten}_A(S,T) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(10, 8)
1	12	$\mathrm{Knoten}_A(S,T) \in \mathcal{T}(A)$	$\exists E(2, 3, 11)$

□

3.3 Kennzeichnende Eigenschaften der Baumkonstruktion

Die Codekonstruktion hat nun ihren Zweck erfüllt: Der Baumträger existiert, und beide Konstruktoren bleiben in ihm. Bevor daraus ein allgemeiner

Strukturbegriff entsteht, werden seine fünf entscheidenden Eigenschaften am konkreten Modell bewiesen. Nur für diesen Nachweis wird noch auf die Baumstufen zurückgegriffen.

Definition 27.3.3.1 (Konstruktorfunktionen des Baummodells).

Mengen:	$A,\ a,\ z,\ p$
Projektionen auf $\mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)$***:***	$\pi_1,\ \pi_2$
Funktionen:	$\lambda_A,\ \kappa_A$
Neue Symbole:	
Blattfunktion:	$\triangleright\, \lambda_A$
Knotenfunktion:	$\triangleright\, \kappa_A$

$$\begin{aligned}\lambda_A &:= \{(a, z) \in A \times \mathcal{T}(A) \mid z = \mathrm{Blatt}_A(a)\},\\ \kappa_A &:= \{(p, z) \in (\mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)) \times \mathcal{T}(A)\\ &\qquad\qquad \mid z = \mathrm{Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p))\}\end{aligned}$$

Die Graphen sind durch $A \times \mathcal{T}(A)$ beziehungsweise $((\mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)) \times \mathcal{T}(A))$ gebunden. Aussonderung und die bereits bewiesene Abgeschlossenheit rechtfertigen daher diese Funktionsdefinitionen.

Theorem 27.3.3.1 (Typisierung der konkreten Baumkonstruktoren (B0)).

Mengen: $A,\ a,\ p$

$$\lambda_A \colon A \to \mathcal{T}(A) \wedge \kappa_A \colon \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \to \mathcal{T}(A)$$

1	1	$a \in A$	A
1	2	$\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H1$) (1)
	3	$\forall a \in A\ \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	$\forall I(\to I(1,2))$
	4	$\lambda_A \colon A \to \mathcal{T}(A)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.3.3.1), Th. 5.2.6.9($H1$)(3))
5	5	$p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)$	A
5	6	$\pi_1(p) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 7.3.1.12(5)
5	7	$\pi_2(p) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 7.3.1.13(5)
5	8	$\mathrm{Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H2$) ($\wedge I(6,7)$)
	9	$\forall p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)\ \mathrm{Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{T}(A)$	$\forall I(\to I(5,8))$
	10	$\kappa_A \colon \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \to \mathcal{T}(A)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.3.3.1), Th. 5.2.6.9($H1$)(9))
	11	$\lambda_A \colon A \to \mathcal{T}(A) \wedge$ $\kappa_A \colon \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \to \mathcal{T}(A)$	$\wedge I(4, 10)$

Theorem 27.3.3.2 (Wert des konkreten Blattkonstruktors).

Mengen: $A,\ a,\ b$

$$a \in A \vdash \lambda_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$$

1	1 $b \in A$	A
1	2 $\mathrm{Blatt}_A(b) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H1$)(1)
	3 $\forall b \in A\ \mathrm{Blatt}_A(b) \in \mathcal{T}(A)$	$\forall I(\to I(1,2))$
	4 $\forall b \in A\ \lambda_A(b) = \mathrm{Blatt}_A(b)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.3.3.1), Th. 5.2.6.9($H2$)(3))
5	5 $a \in A$	A
5	6 $\lambda_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	$\to E(\forall E(4), 5)$

Theorem 27.3.3.3 (Wert des konkreten Knotenkonstruktors).

Mengen: $A,\ S,\ R,\ p$

$$S, R \in \mathcal{T}(A) \vdash \kappa_A(S,R) = \mathrm{Knoten}_A(S,R)$$

1	1 $p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)$	A
1	2 $\pi_1(p) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 7.3.1.12(1)
1	3 $\pi_2(p) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 7.3.1.13(1)
1	4 $\mathrm{Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H2$)($\wedge I(2,3)$)
	5 $\forall p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)\ \mathrm{Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p)) \in \mathcal{T}(A)$	$\forall I(\to I(1,4))$
	6 $\forall p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)\ \kappa_A(p) = \mathrm{Knoten}_A(\pi_1(p), \pi_2(p))$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 27.3.3.1), Th. 5.2.6.9($H2$)(5))
7	7 $S, R \in \mathcal{T}(A)$	A
7	8 $(S,R) \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)$	Th. 3.16.5.9($\wedge E1$(7), $\wedge E2$(7))
7	9 $\kappa_A(S,R) = \mathrm{Knoten}_A(\pi_1(S,R), \pi_2(S,R))$	$\to E(\forall E(6), 8)$
7	10 $\pi_1(S,R) = S$	Th. 7.3.1.3(8)
7	11 $\pi_2(S,R) = R$	Th. 7.3.1.7(8)
7	12 $\kappa_A(S,R) = \mathrm{Knoten}_A(S,R)$	$= E(10, = E(11, 9))$

Theorem 27.3.3.4 (Blatteindeutigkeit des konkreten Modells (B1)).

Mengen: $A,\ a,\ b$

$$a, b \in A,\ \lambda_A(a) = \lambda_A(b) \vdash a = b$$

1	1 $a, b \in A$	A
2	2 $\lambda_A(a) = \lambda_A(b)$	A
1	3 $\lambda_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.3.3.2($\wedge E1$ (1))
1	4 $\lambda_A(b) = \mathrm{Blatt}_A(b)$	Th. 27.3.3.2($\wedge E2$ (1))
1,2	5 $\mathrm{Blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(b)$	$= E(3, = E(4, 2))$
1,2	6 $a = b$	Th. 27.3.1.2($H1$)(1, 5)

Theorem 27.3.3.5 (Knoteneindeutigkeit des konkreten Modells (B2)).

Mengen: $A,\ S,\ R,\ S',\ R'$

$$S, R, S', R' \in \mathcal{T}(A)\,,$$
$$\kappa_A(S, R) = \kappa_A(S', R') \vdash S = S' \wedge R = R'$$

1	1 $S, R, S', R' \in \mathcal{T}(A)$	A
2	2 $\kappa_A(S, R) = \kappa_A(S', R')$	A
1	3 $S, R, S', R' \in {\Sigma_A}^+$	Def. 27.3.2.3(1)
1	4 $\kappa_A(S, R) = \mathrm{Knoten}_A(S, R)$	Th. 27.3.3.3($\wedge E(1)$)
1	5 $\kappa_A(S', R') = \mathrm{Knoten}_A(S', R')$	Th. 27.3.3.3($\wedge E(1)$)
1,2	6 $\mathrm{Knoten}_A(S, R) = \mathrm{Knoten}_A(S', R')$	$= E(4, = E(5, 2))$
1,2	7 $S = S'$	Th. 27.3.1.2($H3$)(3, 6)
1,2	8 $R = R'$	Th. 27.3.1.2($H4$)(3, 6)
1,2	9 $S = S' \wedge R = R'$	$\wedge I(7, 8)$

Theorem 27.3.3.6 (Trennung der konkreten Konstruktoren (B3)).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ R$

$$a \in A,\ S, R \in \mathcal{T}(A) \vdash \lambda_A(a) \neq \kappa_A(S, R)$$

1	1 $a \in A$	A
2	2 $S, R \in \mathcal{T}(A)$	A
2	3 $S, R \in {\Sigma_A}^+$	Def. 27.3.2.3(2)
1,2	4 $\text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S, R)$	Th. 27.3.1.2($H2$)(1, 3)
1	5 $\lambda_A(a) = \text{Blatt}_A(a)$	Th. 27.3.3.2(1)
2	6 $\kappa_A(S, R) = \text{Knoten}_A(S, R)$	Th. 27.3.3.3(2)
1,2	7 $\lambda_A(a) \neq \kappa_A(S, R)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5), $= E$(Th. 2.9.1.1(6), 4))

Die letzte Eigenschaft besagt, dass keine echte Teilmenge des Trägers alle Blätter enthält und unter der Knotenbildung abgeschlossen ist. Ihr Beweis benutzt zunächst nur die Gleichung für die nächste Baumstufe. Die Zerlegung eines beliebigen Baumes und die Strukturinduktion werden dabei noch nicht vorausgesetzt.

Theorem 27.3.3.7 (Abgeschlossene Teilmengen enthalten die nächste Baumstufe).

Mengen: $A,\ U,\ n,\ a,\ b,\ S,\ R,\ Q$

$$U \subseteq \mathcal{T}(A)\,,\ \lambda_A[A] \subseteq U,$$
$$\forall S, R \in U\ \kappa_A(S, R) \in U,$$
$$n \in \mathbb{N},\ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq U \vdash \mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq U$$

1	1 $U \subseteq \mathcal{T}(A)$	A
2	2 $\lambda_A[A] \subseteq U$	A
3	3 $\forall S, R \in U\ \kappa_A(S, R) \in U$	A
4	4 $n \in \mathbb{N}$	A
5	5 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq U$	A
	6 $\lambda_A \colon A \to \mathcal{T}(A)$	$\wedge E1$(Th. 27.3.3.1)
4	7 $\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}({\Sigma_A}^+)$	Th. 27.3.2.6($H1$)(4)
8	8 $Q \in \mathcal{T}_{A,n+1}$	A
4	9 $\mathcal{T}_{A,n+1} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Th. 27.3.2.5(4)
4,8	10 $Q \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	$= E(9, 8)$
4	11 $\mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$ $= \{\text{Blatt}_A(a) \mid a \in A\}$ $\cup \{\text{Knoten}_A(S, R) \mid S, R \in \mathcal{T}_{A,n}\}$	Def. 27.3.2.1(7)
4,8	12 $Q \in \{\text{Blatt}_A(a) \mid a \in A\}$ $\vee\ Q \in \{\text{Knoten}_A(S, R) \mid S, R \in \mathcal{T}_{A,n}\}$	Th. 3.13.2.8($= E$ (11, 10))
	13 $Q \in \{\text{Blatt}_A(a) \mid a \in A\} \leftrightarrow \exists a \in A\ Q = \text{Blatt}_A(a)$	Th. 3.18.1.2

	14 $Q \in \{\text{Knoten}_A(S,R) \mid S,R \in \mathcal{T}_{A,n}\}$ $\leftrightarrow \exists S,R \in \mathcal{T}_{A,n}\ Q = \text{Knoten}_A(S,R)$	Th. 7.3.1.22
4,8	15 $(\exists a \in A\ Q = \text{Blatt}_A(a)) \vee (\exists S,R \in \mathcal{T}_{A,n}\ Q = \text{Knoten}_A(S,R))$	$\leftrightarrow S(14, \leftrightarrow S(13, 12))$
16	16 $\exists a \in A\ Q = \text{Blatt}_A(a)$	A
17	17 $a \in A \wedge Q = \text{Blatt}_A(a)$	A
17	18 $\lambda_A(a) = \text{Blatt}_A(a)$	Th. 27.3.3.2($\wedge E1$ (17))
17	19 $\exists b \in A\ \lambda_A(a) = \lambda_A(b)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(17), = I))$
17	20 $\lambda_A(a) \in \lambda_A[A]$	Th. 5.2.4.8(6, 19)
2,17	21 $\lambda_A(a) \in U$	Th. 3.5.2.6(2, 20)
2,17	22 $Q \in U$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2(17)$), $= E(18, 21)$)
2,16	23 $Q \in U$	$\exists E(16, 17, 22)$
24	24 $\exists S,R \in \mathcal{T}_{A,n}\ Q = \text{Knoten}_A(S,R)$	A
25	25 $S \in \mathcal{T}_{A,n} \wedge \exists R \in \mathcal{T}_{A,n}\ Q = \text{Knoten}_A(S,R)$	A
26	26 $R \in \mathcal{T}_{A,n} \wedge Q = \text{Knoten}_A(S,R)$	A
5,26,25	27 $S \in U$	Th. 3.5.2.6(5, $\wedge E$ ($\wedge I(25, 26)$))
5,26,25	28 $R \in U$	Th. 3.5.2.6(5, $\wedge E$ ($\wedge I(25, 26)$))
1,5,26,25	29 $S \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(1, 27)
1,5,26,25	30 $R \in \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.2.6(1, 28)
1,5,26,25	31 $\kappa_A(S,R) = \text{Knoten}_A(S,R)$	Th. 27.3.3.3($\wedge I(29, 30)$)
3,5,26,25	32 $\kappa_A(S,R) \in U$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(3), 27)), 28)$
1,3,5,26, 25	33 $Q \in U$	$= E$(Th. 2.9.1.1($\wedge E$ ($\wedge I(25, 26)$)), $= E$ (31, 32))
1,3,5,25	34 $Q \in U$	$\exists E(\wedge E2(25), 26, 33)$
1,3,5,24	35 $Q \in U$	$\exists E(24, 25, 34)$
1,2,3,4,5, 8	36 $Q \in U$	$\vee E(15, 16, 23, 24, 35)$
1,2,3,4,5	37 $\mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq U$	Th. 3.5.1.1([8]⋮36)

Theorem 27.3.3.8 (Minimalität des konkreten Baumträgers (B4)).

Mengen: $A,\ U,\ n,\ S,\ R$

$$U \subseteq \mathcal{T}(A)\,,\ \lambda_A[A] \subseteq U,$$
$$\forall S, R \in U\ \kappa_A(S,R) \in U \vdash U = \mathcal{T}(A)$$

1	1 $U \subseteq \mathcal{T}(A)$	A
2	2 $\lambda_A[A] \subseteq U$	A
3	3 $\forall S, R \in U\ \kappa_A(S,R) \in U$	A
	4 $\mathcal{T}_{A,0} = \varnothing$	Th. 27.3.2.4
	5 $\varnothing \subseteq U$	Th. 3.6.3.2
	6 $\mathcal{T}_{A,0} \subseteq U$	$= E$(Th. 2.9.1.1(4), 5)
7	7 $n \in \mathbb{N}$	A
8	8 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq U$	A
1,2,3,7,8	9 $\mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq U$	Th. 27.3.3.7(1, 2, 3, 7, 8)
1,2,3	10 $\forall n \in \mathbb{N}\ (\mathcal{T}_{A,n} \subseteq U \to \mathcal{T}_{A,n+1} \subseteq U)$	$\forall I(\to I(7, \to I(8, 9)))$
1,2,3	11 $\forall n \in \mathbb{N}\ \mathcal{T}_{A,n} \subseteq U$	Th. 10.4.4.16(6, 10)
12	12 $R \in \mathcal{T}(A)$	A
12	13 $\exists n \in \mathbb{N}\ R \in \mathcal{T}_{A,n}$	Def. 27.3.2.3(12)
14	14 $n \in \mathbb{N} \wedge R \in \mathcal{T}_{A,n}$	A
1,2,3,14	15 $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq U$	$\to E(\forall E(11), \wedge E1$ (14))
1,2,3,14	16 $R \in U$	Th. 3.5.2.6(15, $\wedge E2$ (14))
1,2,3,12	17 $R \in U$	$\exists E(13, 14, 16)$
1,2,3	18 $\mathcal{T}(A) \subseteq U$	Th. 3.5.1.1([12]$\dot{:}$17)
1,2,3	19 $U = \mathcal{T}(A)$	Th. 3.5.3.5(1, 18)

Auch für $A = \varnothing$ gelten alle fünf Eigenschaften. In diesem Fall ist $U = \varnothing$ unter den Konstruktoren abgeschlossen, und die Minimalität ergibt $\mathcal{T}(\varnothing) = \varnothing$. Ein Baum ohne beschriftetes Blatt wird durch die Konstruktion also nicht erzeugt.

3.4 Das Axiomsystem der Baumstrukturen

Die soeben bewiesenen Eigenschaften motivieren den folgenden Strukturbegriff. Darin besitzt jedes Blatt eine Beschriftung in A, und jeder innere Knoten hat genau zwei geordnete Kinder. Die Reihenfolge der Argumen-

te von k entspricht der Links-rechts-Ordnung des planaren Baumes. Eine Vertauschung wird durch die Axiome nicht identifiziert.

Die Symbole beschreiben ganze Bäume und ihre Konstruktion:

$A;\ a, b$	A ist das Alphabet der Blattbeschriftungen; a und b bezeichnen Elemente von A.
$T;\ x, y, x', y'$	T ist der Träger der Baumstruktur. Jedes seiner Elemente x, y, x', y' steht für einen ganzen Baum.
ℓ	Der Blattkonstruktor ordnet einer Beschriftung a den einzelnen Blattbaum $\ell(a)$ zu.
k	Der Knotenkonstruktor verbindet zwei ganze Bäume x, y unter einer neuen Wurzel zu $k(x, y)$: x ist der linke, y der rechte Teilbaum.
$T \times T$	Die Menge der geordneten Paare ganzer Bäume; sie ist der Definitionsbereich von k.
$U;\ \ell[A]$	$U \subseteq T$ bezeichnet eine beliebige Teilmenge des Baumträgers. $\ell[A]$ ist die Menge aller durch ℓ erzeugten Blattbäume.

Im zuvor konstruierten Modell ist die Zuordnung konkret

$$T = \mathcal{T}(A)\,, \qquad \ell = \lambda_A, \qquad k = \kappa_A.$$

Die folgenden Bedingungen B0 bis B4 werden nun für die Daten (T, ℓ, k) gefordert. Die jeweils genannten Herkunftssätze weisen sie für dieses konkrete Modell nach. Der Ausdruck $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$ besagt, dass die gewählten Daten alle fünf Bedingungen erfüllen.

Definition 27.3.4.1 (Freie volle planare Binärbaumstruktur).

Mengen:	$A,\ T,\ U,\ a,\ b,\ x,\ y,\ x',\ y'$
Funktionen:	$\ell,\ k$
Strukturaxiome:	
B0: Typisierung:	$\ell\colon A \to T \wedge k\colon T \times T \to T$
B1: Blatteindeutigkeit:	$\forall a, b \in A\ (\ell(a) = \ell(b) \to a = b)$
B2: Knoteneindeutigkeit:	$\forall x, y, x', y' \in T$ $(k(x, y) = k(x', y') \to x = x' \wedge y = y')$
B3: Trennung:	$\forall a \in A\, \forall x, y \in T\ \ell(a) \neq k(x, y)$
B4: Minimalität:	$\forall U \subseteq T \Big(\big(\ell[A] \subseteq U \wedge$ $(\forall x, y \in U\ k(x, y) \in U)\big) \to U = T \Big)$
Neues Symbol:	
Freie Binärbaumstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$$

Axiom 27.3.4.1 (Typisierung einer Baumstruktur).

Mengen: $A,\ T$
Funktionen: $\ell,\ k$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k) \vdash \ell \colon A \to T \wedge k \colon T \times T \to T$$

B0 verlangt, dass beide Konstruktoren wieder Bäume in T liefern. Für λ_A und κ_A auf dem konkreten Baumträger wurde dies in Th. 27.3.3.1 bewiesen.

Axiom 27.3.4.2 (Injektivität des Blattkonstruktors).

Mengen: $A,\ T,\ a,\ b$
Funktionen: $\ell,\ k$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ a, b \in A,\ \ell(a) = \ell(b) \vdash a = b$$

B1 besagt: Gleiche Blattbäume haben dieselbe Beschriftung. Für den konkreten Blattkonstruktor λ_A ist dies Th. 27.3.3.4.

Axiom 27.3.4.3 (Injektivität des Knotenkonstruktors).

Mengen: $A,\ T,\ x,\ y,\ x',\ y'$
Funktionen: $\ell,\ k$

$$\begin{aligned}&\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ x, y, x', y' \in T,\\ &k(x, y) = k(x', y') \vdash x = x' \wedge y = y'\end{aligned}$$

B2 besagt: Gleiche zusammengesetzte Bäume haben denselben linken und denselben rechten Teilbaum. Für κ_A wurde dies in Th. 27.3.3.5 bewiesen.

Axiom 27.3.4.4 (Trennung von Blättern und Knoten).

Mengen: $A,\ T,\ a,\ x,\ y$
Funktionen: $\ell,\ k$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ a \in A,\ x, y \in T \vdash \ell(a) \neq k(x, y)$$

B3 schließt aus, dass ein Blattbaum zugleich aus zwei Teilbäumen zusammengesetzt ist. Die entsprechende Trennung von λ_A und κ_A liefert Th. 27.3.3.6.

Axiom 27.3.4.5 (Minimalität einer Baumstruktur).

Mengen: $A,\ T,\ U,\ x,\ y$
Funktionen: $\ell,\ k$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ U \subseteq T,\ \ell[A] \subseteq U,$$
$$\forall x, y \in U\ k(x, y) \in U \vdash U = T$$

B4 besagt: Enthält U alle Blattbäume $\ell[A]$ und mit x, y jeweils auch $k(x, y)$, so enthält U bereits alle Bäume von T. Diese Minimalität des konkreten Baumträgers ist Th. 27.3.3.8.

Die zuvor bewiesenen Eigenschaften werden nun in einem Strukturbegriff gebündelt. Die registrierten Axiome sind Zugriffsregeln auf die Bedingungen B0 bis B4; sie fordern keine neuen Mengenexistenzaxiome.

Theorem 27.3.4.1 (Existenz einer freien Klammerungsbaumstruktur).

Mengen: $A,\ U,\ S,\ R,\ S',\ R',\ a,\ b$

$$\mathsf{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A)$$

	1 $\lambda_A \colon A \to \mathcal{T}(A) \wedge$ $\kappa_A \colon \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \to \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.3.1
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $\lambda_A(a) = \lambda_A(b)$	A
2,3,4	5 $a = b$	Th. 27.3.3.4($\wedge I(2, 3), 4$)
	6 $\forall a, b \in A\ (\lambda_A(a) = \lambda_A(b) \to a = b)$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I(3, \to I(4, 5)))))$
7	7 $S \in \mathcal{T}(A)$	A
8	8 $R \in \mathcal{T}(A)$	A
9	9 $S' \in \mathcal{T}(A)$	A
10	10 $R' \in \mathcal{T}(A)$	A
11	11 $\kappa_A(S, R) = \kappa_A(S', R')$	A
7,8,9,10, 11	12 $S = S' \wedge R = R'$	Th. 27.3.3.5($\wedge I(7, \wedge I(8, \wedge I(9, 10))), 11$)
	13 $\forall S, R, S', R' \in \mathcal{T}(A)$ $(\kappa_A(S, R) = \kappa_A(S', R') \to S = S' \wedge R = R')$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I(8, \forall I(\to I(9, \forall I(\to I(10, \to I(11, 12)))))))))$
14	14 $a \in A$	A
15	15 $S \in \mathcal{T}(A)$	A

16	16 $R \in \mathcal{T}(A)$	A
14,15,16	17 $\lambda_A(a) \neq \kappa_A(S,R)$	Th. 27.3.3.6(14, $\wedge I$ (15, 16))
	18 $\forall a \in A \forall S,R \in \mathcal{T}(A)\ \lambda_A(a) \neq \kappa_A(S,R)$	$\forall I(\rightarrow I(14, \forall I(\rightarrow I(15, \forall I(\rightarrow I(16, 17))))))$
19	19 $U \subseteq \mathcal{T}(A)$	A
20	20 $\lambda_A[A] \subseteq U \wedge (\forall S,R \in U\ \kappa_A(S,R) \in U)$	A
19,20	21 $U = \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.3.8(19, $\wedge E1$ (20), $\wedge E2$(20))
	22 $\forall U \subseteq \mathcal{T}(A)\ \Big((\lambda_A[A] \subseteq U \wedge (\forall S,R \in U\ \kappa_A(S,R) \in U)) \rightarrow U = \mathcal{T}(A)\Big)$	$\forall I(\rightarrow I(19, \rightarrow I(20, 21)))$
	23 $\mathsf{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A)$	Def. 27.3.4.1(1, 6, 13, 18, 22)

3.4.1 Erste Folgerungen aus den Baumaxiomen

Von hier an werden Induktion und Zerlegung aus den Strukturaxiomen hergeleitet. Die einzelnen Codepositionen und Baumstufen gehen in diese Beweise nicht mehr ein. Die gewonnenen Sätze gelten deshalb für jede Menge mit Konstruktoren, welche B0 bis B4 erfüllt.

Theorem 27.3.4.2 (Blätter liegen im Strukturträger).

Mengen: $A,\ T,\ a$
Funktionen: $\ell,\ k$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ a \in A \vdash \ell(a) \in T$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k)$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $\ell\colon A \rightarrow T$	$\wedge E1$(Ax. 27.3.4.1 (1))
1,2	4 $\ell(a) \in T$	Th. 5.2.3.9(3, 2)

Theorem 27.3.4.3 (Knoten liegen im Strukturträger).

Mengen: $A,\ T,\ x,\ y$
Funktionen: $\ell,\ k$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ x,y \in T \vdash k(x,y) \in T$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k)$	A
2	2 $x,y \in T$	A

1	3 $k\colon T \times T \to T$	$\wedge E2$(Ax. 27.3.4.1 (1))
2	4 $(x, y) \in T \times T$	Th. 3.16.5.9($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
1,2	5 $k(x, y) \in T$	Th. 5.2.3.9(3, 4)

Theorem 27.3.4.4 (Eindeutigkeit des geordneten Kinderpaares).

Mengen: $A,\ T,\ p,\ q,\ x,\ y,\ x',\ y'$
Funktionen: $\ell,\ k$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ p, q \in T \times T,\ k(p) = k(q) \vdash p = q$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2 $p, q \in T \times T$	A
3	3 $k(p) = k(q)$	A
2	4 $\pi_1(p) \in T$	Th. 7.3.1.12($\wedge E1$ (2))
2	5 $\pi_2(p) \in T$	Th. 7.3.1.13($\wedge E1$ (2))
2	6 $\pi_1(q) \in T$	Th. 7.3.1.12($\wedge E2$ (2))
2	7 $\pi_2(q) \in T$	Th. 7.3.1.13($\wedge E2$ (2))
2	8 $p = (\pi_1(p), \pi_2(p))$	Th. 7.3.1.10($\wedge E1$ (2))
2	9 $q = (\pi_1(q), \pi_2(q))$	Th. 7.3.1.10($\wedge E2$ (2))
2,3	10 $k(\pi_1(p), \pi_2(p)) = k(\pi_1(q), \pi_2(q))$	$= E(8, = E(9, 3))$
1,2,3	11 $\pi_1(p) = \pi_1(q) \wedge \pi_2(p) = \pi_2(q)$	Ax. 27.3.4.3(1, $\wedge I$(4, $\wedge I(5, \wedge I(6, 7))), 10)$
1,2,3	12 $(\pi_1(p), \pi_2(p)) = (\pi_1(q), \pi_2(q))$	Th. 3.11.4.1(11)
1,2,3	13 $p = q$	$= E$(Th. 2.9.1.1(8), $= E$(Th. 2.9.1.1(9), 12))

Theorem 27.3.4.5 (Induktion in einer Baumstruktur).

Mengen: $A,\ T,\ U,\ a,\ x,\ y,\ t,\ z$
Funktionen: $\ell,\ k$
Prädikat: P
Abkürzung: $U \coloneqq \{t \in T \mid P(t)\}$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ \forall a \in A\ P(\ell(a)),$$
$$\forall x, y \in T\ (P(x) \wedge P(y) \to P(k(x, y))) \vdash \forall t \in T\ P(t)$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2 $\forall a \in A\ P(\ell(a))$	A
3	3 $\forall x, y \in T\ (P(x) \wedge P(y) \to P(k(x, y)))$	A
	4 $U \subseteq T$	Th. 3.7.3.7
1	5 $\ell\colon A \to T$	$\wedge E1$(Ax. 27.3.4.1 (1))
6	6 $z \in \ell[A]$	A
1,6	7 $\exists a \in A\ z = \ell(a)$	Th. 5.2.4.7(5, 6)
8	8 $a \in A \wedge z = \ell(a)$	A
1,8	9 $\ell(a) \in T$	Th. 27.3.4.2(1, $\wedge E1$ (8))
2,8	10 $P(\ell(a))$	$\to E(\forall E(2), \wedge E1$ (8))
1,2,8	11 $\ell(a) \in U$	Th. 3.7.2.6(9, 10)
1,2,8	12 $z \in U$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2(8)), 11$)
1,2,6	13 $z \in U$	$\exists E(7, 8, 12)$
1,2	14 $\ell[A] \subseteq U$	Th. 3.5.1.1([6]⋮13)
15	15 $x \in U$	A
16	16 $y \in U$	A
15,16	17 $x \in T \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5(15)
15,16	18 $y \in T \wedge P(y)$	Th. 3.7.2.5(16)
1,15,16	19 $k(x, y) \in T$	Th. 27.3.4.3(1, $\wedge I$ ($\wedge E1(17), \wedge E1$ (18)))
3,15,16	20 $P(k(x, y))$	$\to E(\to E(\forall E(\to E$ ($\forall E(3), \wedge E1(17))$), $\wedge E1(18)), \wedge I(\wedge E2$ (17), $\wedge E2(18))$)
1,3,15,16	21 $k(x, y) \in U$	Th. 3.7.2.6(19, 20)
1,3	22 $\forall x, y \in U\ k(x, y) \in U$	$\forall I(\to I(15, \forall I(\to I$ (16, 21))))
1,2,3	23 $U = T$	Ax. 27.3.4.5(1, 4, 14, 22)
24	24 $t \in T$	A
1,2,3,24	25 $t \in U$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (23), 24)
1,2,3,24	26 $P(t)$	$\wedge E2$(Th. 3.7.2.5 (25))
1,2,3	27 $\forall t \in T\ P(t)$	$\forall I(\to I(24, 26))$

Auch hier folgt die Minimalität umgekehrt durch Einsetzen von $P(t) \coloneqq t \in U$. Insbesondere schließt das Induktionsaxiom zusätzliche Elemente ohne endliche Konstruktion aus.

Theorem 27.3.4.6 (Eindeutige Zerlegung in einer Baumstruktur).

Mengen: $A,\ T,\ t,\ a,\ b,\ c,\ p,\ q,\ x,\ y$
Funktionen: $\ell,\ k$
Prädikatsabkürzung: $Q(t) \coloneqq (\exists! a \in A\ t = \ell(a)) \lor (\exists! p \in T \times T\ t = k(p))$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ t \in T \vdash \big(\exists! a \in A\ t = \ell(a)\big) \lor \big(\exists! p \in T \times T\ t = k(p)\big)$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2 $t \in T$	A
3	3 $a \in A$	A
3	4 $\exists b \in A\ \ell(a) = \ell(b)$	$\exists I(\land I(3, = I))$
5	5 $b \in A \land \ell(a) = \ell(b)$	A
6	6 $c \in A \land \ell(a) = \ell(c)$	A
5,6	7 $\ell(b) = \ell(c)$	$= E(\land E2(5), \land E2(6))$
1,5,6	8 $b = c$	Ax. 27.3.4.2$(1, \land E1(5), \land E1(6), 7)$
1,3	9 $\exists! b \in A\ \ell(a) = \ell(b)$	$\exists! I(4, 5, 6, 8)$
1,3	10 $Q(\ell(a))$	$\lor I1(9)$
1	11 $\forall a \in A\ Q(\ell(a))$	$\forall I(\to I(3, 10))$
12	12 $x \in T$	A
13	13 $y \in T$	A
12,13	14 $(x, y) \in T \times T$	Th. 3.16.5.9$(12, 13)$
12,13	15 $\exists p \in T \times T\ k(x, y) = k(p)$	$\exists I(\land I(14, = I))$
16	16 $p \in T \times T \land k(x, y) = k(p)$	A
17	17 $q \in T \times T \land k(x, y) = k(q)$	A
16,17	18 $k(p) = k(q)$	$= E(\land E2(16), \land E2(17))$
1,16,17	19 $p = q$	Th. 27.3.4.4$(1, \land I(\land E1(16), \land E1(17)), 18)$
1,12,13	20 $\exists! p \in T \times T\ k(x, y) = k(p)$	$\exists! I(15, 16, 17, 19)$
1,12,13	21 $Q(k(x, y))$	$\lor I2(20)$
22	22 $Q(x) \land Q(y)$	A
1,12,13	23 $Q(x) \land Q(y) \to Q(k(x, y))$	$\to I(22, 21)$
1	24 $\forall x, y \in T\ (Q(x) \land Q(y) \to Q(k(x, y)))$	$\forall I(\to I(12, \forall I(\to I(13, 23))))$
1	25 $\forall t \in T\ Q(t)$	Th. 27.3.4.5$(1, 11, 24)$
1,2	26 $(\exists! a \in A\ t = \ell(a)) \lor (\exists! p \in T \times T\ t = k(p))$	$\to E(\forall E(25), 2)$

Die beiden Fälle sind nach Ax. 27.3.4.4 disjunkt.

3.4.2 Rekursion aus den Baumaxiomen

Bei der Zahlenrekursion wird der neue Wert aus einem Vorgängerwert berechnet. Die Wortrekursion nimmt zusätzlich den angefügten Buchstaben auf. Ein Baumknoten $k(u, v)$ entsteht dagegen aus zwei bereits gebildeten Teilbäumen u, v. Deshalb benötigt die Baumrekursion beide Werte $F(u), F(v)$; die Funktion $g\colon X \times X \to X$ verknüpft sie zum Wert des neuen Baums. Den Anfang bilden die Blätter: Die Funktion $f\colon A \to X$ gibt für jedes Blatt $\ell(a)$ den Wert $f(a)$ vor.

Die folgende Abkürzung hält genau diese Anfangs- und Knotenregel fest. Zu zeigen ist, dass sie gemeinsam genau eine Funktion $F\colon T \to X$ bestimmen. Wie bei den Wörtern dürfen dabei verschiedene Bäume denselben Wert erhalten.

Definition 27.3.4.2 (Rekursionsgleichungen einer Baumstruktur).

Mengen:	$A,\ T,\ X,\ a,\ x,\ y$
Funktionen:	$F,\ \ell,\ k,\ f,\ g$
Neues Symbol:	
Rekursionsgleichungen:	$\triangleright\, \mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$

$$\begin{aligned}&\mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g) \coloneqq\\ &\quad F\colon T \to X \wedge \big(\forall a \in A\ F(\ell(a)) = f(a)\big) \wedge\\ &\quad \forall x, y \in T\ F(k(x, y)) = g(F(x), F(y))\end{aligned}$$

Für den Existenzbeweis benutzen wir hier die Schnittkonstruktion, die bereits dem Zahlenrekursionssatz in Band 10 zugrunde lag. Ein Paar (t, x) hält die Zuordnung eines Werts zu einem Baum fest. Wir betrachten zunächst alle Teilmengen von $T \times X$, die die Blattwerte enthalten und unter der Knotenregel abgeschlossen sind. Solche Hilfsrelationen müssen noch keine Funktionen sein. Ihr Schnitt liefert die kleinste abgeschlossene Relation. Die folgenden Faserfilterbeweise schließen zusätzliche Werte am selben Baum aus; Bauminduktion zeigt damit, dass jeder Baum genau einen Wert besitzt. Erst dann ist die Relation als Funktion erwiesen. Die Hilfsrelationen dienen somit der Konstruktion der gesuchten Funktion; die Rekursionsvorschrift selbst steht bereits oben.

Definition 27.3.4.3 (Abgeschlossene Relationsgraphen für die Baumrekursion).

Mengen: $A,\ T,\ X,\ H,\ a,\ u,\ v,\ x,\ y$
Funktionen: $\ell,\ k,\ f,\ g$
Neues Symbol:
Abgeschlossener Graph: $\triangleright \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$

$$\begin{aligned}\mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g) \coloneqq\ & H \subseteq T \times X \wedge \\ & (\forall a \in A\ (\ell(a), f(a)) \in H) \wedge \\ & \forall u, v \in T\, \forall x, y \in X \\ & \quad ((u, x) \in H \wedge (v, y) \in H \\ & \quad\quad \rightarrow (k(u, v), g(x, y)) \in H).\end{aligned}$$

In den folgenden Hilfssätzen stehen C und M für die jeweils im Kontext angegebenen Prädikate. Die Mengenabkürzungen stehen ebenfalls im Kontext; ihre Aussonderungsterme werden durch Def. 3.7.2.1 aufgrund des Aussonderungsaxioms definiert.

Theorem 27.3.4.7 (Träger eines abgeschlossenen Baumgraphen).

Mengen: $A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen: $\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen: $C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$,
$M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \rightarrow G \subseteq H)$

$$C(H) \vdash H \subseteq T \times X$$

1	1	$C(H)$	A
1	2	$H \subseteq T \times X$	$\wedge E1$(Def. 27.3.4.3 (1))

Theorem 27.3.4.8 (Blattregel eines abgeschlossenen Baumgraphen).

Mengen: $A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen: $\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen: $C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$,
$M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \rightarrow G \subseteq H)$

$$C(H),\ a \in A \vdash (\ell(a), f(a)) \in H$$

1	1	$C(H)$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$\forall a \in A\ (\ell(a), f(a)) \in H$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.3(1))
1,2	4	$(\ell(a), f(a)) \in H$	$\rightarrow E(\forall E(3), 2)$

Theorem 27.3.4.9 (Knotenregel eines abgeschlossenen Baumgraphen).

Mengen: $A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen: $\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen: $C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$,
$M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$

$$C(H),\ u, v \in T,\ x, y \in X,$$
$$(u, x) \in H,\ (v, y) \in H \vdash (k(u, v), g(x, y)) \in H$$

1	1 $C(H)$	A
2	2 $u, v \in T$	A
3	3 $x, y \in X$	A
4	4 $(u, x) \in H$	A
5	5 $(v, y) \in H$	A
1	6 $\forall u, v \in T\, \forall x, y \in X$ $((u, x) \in H \wedge (v, y) \in H \to (k(u, v), g(x, y)) \in H)$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.3(1))
1,2,3,4,5	7 $(k(u, v), g(x, y)) \in H$	$\to E(\to E(\forall E(\to E(\forall E(\to E(\forall E(6), \wedge E1(2))), \wedge E2(2))), \wedge E1(3))), \wedge E2(3)), \wedge I(4, 5))$

Theorem 27.3.4.10 (Minimalität des abgeschlossenen Baumgraphen).

Mengen: $A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen: $\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen: $C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$,
$M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$

$$M(G),\ C(H) \vdash G \subseteq H$$

1	1 $M(G)$	A
2	2 $C(H)$	A
1	3 $\forall H\ (C(H) \to G \subseteq H)$	$\wedge E2(1)$
1,2	4 $G \subseteq H$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Theorem 27.3.4.11 (Existenz des kleinsten abgeschlossenen Baumgraphen).

Mengen:	$A,\ T,\ X,\ G_0,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen:	$\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen:	$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g),$
	$M(G) \coloneqq C(G) \land \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$
Weitere Mengen:	$B,\ p,\ K,\ \mathcal{C}$
Mengenabkürzungen:	$B \coloneqq T \times X,$
	$\mathcal{C} \coloneqq \{H \in \mathcal{P}B \mid C(H)\},$
	$G_0 \coloneqq \{p \in B \mid \forall H \in \mathcal{C}\ p \in H\}$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X$$
$$\vdash \exists G\ M(G)$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2 $f\colon A \to X$	A
3	3 $g\colon X \times X \to X$	A
	4 $B \subseteq B$	Th. 3.5.3.1
	5 $B \in \mathcal{P}B$	Th. 3.16.2.1(4)
6	6 $a \in A$	A
1,6	7 $\ell(a) \in T$	Th. 27.3.4.2(1, 6)
2,6	8 $f(a) \in X$	Th. 5.2.3.9(2, 6)
1,2,6	9 $(\ell(a), f(a)) \in B$	Th. 3.16.5.9(7, 8)
1,2	10 $\forall a \in A\ (\ell(a), f(a)) \in B$	$\forall I(\to I(6, 9))$
11	11 $u \in T$	A
12	12 $v \in T$	A
13	13 $x \in X$	A
14	14 $y \in X$	A
15	15 $(u, x) \in B \land (v, y) \in B$	A
11,12,13, 14,15	16 $u, v \in T \land x, y \in X \land$ $(u, x) \in B \land (v, y) \in B$	$\land I(\land I(11, 12), \land I(\land I(13, 14), 15))$
1,11,12, 13,14,15	17 $k(u, v) \in T$	Th. 27.3.4.3(1, $\land E$(16))
11,12,13, 14,15	18 $(x, y) \in X \times X$	Th. 3.16.5.9($\land E$(16), $\land E$(16))
3,11,12, 13,14,15	19 $g(x, y) \in X$	Th. 5.2.3.9(3, 18)
1,3,11,12, 13,14,15	20 $(k(u, v), g(x, y)) \in B$	Th. 3.16.5.9(17, 19)
1,3	21 $\forall u, v \in T\, \forall x, y \in X$ $((u, x) \in B \land (v, y) \in B \to (k(u, v), g(x, y)) \in B)$	$\forall I(\to I(11, \forall I(\to I(12, \forall I(\to I(13, \forall I(\to I(14, \to I(15, 20)))))))))$

1,2,3	22 $C(B)$	Def. 27.3.4.3($\wedge I(4, \wedge I(10,21))$)
1,2,3	23 $B \in \mathcal{C}$	Th. 3.7.2.6(5, 22)
	24 $G_0 \subseteq B$	Th. 3.7.3.7
25	25 $H \in \mathcal{C}$	A
26	26 $p \in G_0$	A
26	27 $\forall H \in \mathcal{C}\ p \in H$	$\wedge E2$(Th. 3.7.2.5 (26))
25,26	28 $p \in H$	$\rightarrow E(\forall E(27), 25)$
25	29 $G_0 \subseteq H$	Th. 3.5.1.1([26]$\dot{:}$28)
	30 $\forall H \in \mathcal{C}\ G_0 \subseteq H$	$\forall I(\rightarrow I(25, 29))$
31	31 $a \in A$	A
32	32 $H \in \mathcal{C}$	A
32	33 $C(H)$	$\wedge E2$(Th. 3.7.2.5 (32))
32	34 $\forall a \in A\ (\ell(a), f(a)) \in H$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.3 (33))
31,32	35 $(\ell(a), f(a)) \in H$	$\rightarrow E(\forall E(34), 31)$
31	36 $\forall H \in \mathcal{C}\ (\ell(a), f(a)) \in H$	$\forall I(\rightarrow I(32, 35))$
1,2,31	37 $(\ell(a), f(a)) \in B$	$\rightarrow E(\forall E(10), 31)$
1,2,31	38 $(\ell(a), f(a)) \in G_0$	Th. 3.7.2.6(37, 36)
1,2	39 $\forall a \in A\ (\ell(a), f(a)) \in G_0$	$\forall I(\rightarrow I(31, 38))$
40	40 $u \in T$	A
41	41 $v \in T$	A
42	42 $x \in X$	A
43	43 $y \in X$	A
44	44 $(u, x) \in G_0 \wedge (v, y) \in G_0$	A
40,41,42, 43,44	45 $u, v \in T \wedge x, y \in X \wedge$ $(u, x) \in G_0 \wedge (v, y) \in G_0$	$\wedge I(\wedge I(40, 41), \wedge I(\wedge I(42, 43), 44))$
46	46 $H \in \mathcal{C}$	A
46	47 $C(H)$	$\wedge E2$(Th. 3.7.2.5 (46))
46	48 $G_0 \subseteq H$	$\rightarrow E(\forall E(30), 46)$
40,46,41, 42,43,44	49 $(u, x) \in H$	Th. 3.5.2.6(48, $\wedge E$ (45))
40,46,41, 42,43,44	50 $(v, y) \in H$	Th. 3.5.2.6(48, $\wedge E$ (45))
46	51 $\forall u, v \in T\, \forall x, y \in X$ $((u, x) \in H \wedge (v, y) \in H$ $\rightarrow (k(u, v), g(x, y)) \in H)$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.3 (47))

40,46,41, 42,43,44	52 $(k(u,v),g(x,y)) \in H$	$\to E(\to E(\forall E(\to E$ $(\forall E(\to E(\forall E(\to E$ $(\forall E(51), \wedge E(45))),$ $\wedge E(45))), \wedge E(45))),$ $\wedge E(45)), \wedge I(49,$ $50))$
40,41,42, 43,44	53 $\forall H \in \mathcal{C}\ (k(u,v),g(x,y)) \in H$	$\forall I(\to I(46,52))$
1,3,40,41, 42,43,44	54 $(k(u,v),g(x,y)) \in B$	Th. 3.16.5.9(Th. 27.3.4.3$(1, \wedge E$ $(45))$, Th. 5.2.3.9(3, Th. 3.16.5.9$(\wedge E$ $(45), \wedge E(45))))$
1,3,40,41, 42,43,44	55 $(k(u,v),g(x,y)) \in G_0$	Th. 3.7.2.6$(54,53)$
1,3	56 $\forall u,v \in T\, \forall x,y \in X$ $((u,x) \in G_0 \wedge (v,y) \in G_0$ $\to (k(u,v),g(x,y)) \in G_0)$	$\forall I(\to I(40, \forall I(\to I$ $(41, \forall I(\to I(42, \forall I$ $(\to I(43, \to I(44,$ $55)))))))))$
1,2,3	57 $C(G_0)$	Def. 27.3.4.3$(\wedge I(24,$ $\wedge I(39,56)))$
58	58 $C(K)$	A
58	59 $K \subseteq B$	$\wedge E1$(Def. 27.3.4.3 (58))
58	60 $K \in \mathcal{P}B$	Th. 3.16.2.1(59)
58	61 $K \in \mathcal{C}$	Th. 3.7.2.6$(60,58)$
58	62 $G_0 \subseteq K$	$\to E(\forall E(30),61)$
	63 $\forall K\ (C(K) \to G_0 \subseteq K)$	$\forall I(\to I(58,62))$
1,2,3	64 $\exists G\, M(G)$	$\exists I(\wedge I(57,63))$

Theorem 27.3.4.12 (Ein zulässiger Faserfilter erzwingt einen einzigen Wert).

Mengen: $A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen: $\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen: $C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g)$,
$M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$
Weitere Mengen: $c,\ z$

$$M(G),\ C(\Phi_{t,c}^{T,X}(G)),\ c \in X,\ (t,c) \in G$$
$$\vdash \exists! x \in X\ (t,x) \in G$$

1	1 $M(G)$	A
2	2 $C(\Phi_{t,c}^{T,X}(G))$	A
3	3 $c \in X$	A
4	4 $(t,c) \in G$	A

1	5 $G \subseteq T \times X$	Th. 27.3.4.7($\wedge E1$ (1))
1,2	6 $G \subseteq \Phi_{t,c}^{T,X}(G)$	Th. 27.3.4.10(1, 2)
7	7 $(t,z) \in G$	A
1,2,7	8 $(t,z) \in \Phi_{t,c}^{T,X}(G)$	Th. 3.5.2.6(6, 7)
1	9 $(t,z) \in \Phi_{t,c}^{T,X}(G) \leftrightarrow ((t,z) \in G \wedge (t \neq t \vee z = c))$	Th. 7.3.1.24(5)
1,2,7	10 $t \neq t \vee z = c$	$\wedge E2(\rightarrow E(\leftrightarrow E1(9), 8))$
	11 $\neg(t \neq t)$	Th. 2.1.6.1($= I$)
1,2,7	12 $z = c$	Th. 2.2.5.4(10, 11)
13	13 $z = c$	A
4,13	14 $(t,z) \in G$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (13), 4)
1,2,4	15 $(t,z) \in G \leftrightarrow z = c$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(7, 12), \rightarrow I(13, 14))$
1,2,4	16 $\forall z\, ((t,z) \in G \leftrightarrow z = c)$	$\forall I(15)$
1,2,3,4	17 $\exists! x \in X\ (t,x) \in G$	Th. 3.8.3.7(3, 16)

Theorem 27.3.4.13 (Eindeutiger Wert am Blatt).

Mengen: $A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen: $\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen: $C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$,
$M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \rightarrow G \subseteq H)$
Weitere Menge: b
Mengenabkürzung: $H \coloneqq \Phi_{\ell(a),f(a)}^{T,X}(G)$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ f\colon A \to X,\ M(G),\ a \in A \vdash \exists! x \in X\ (\ell(a), x) \in G$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2 $f\colon A \to X$	A
3	3 $M(G)$	A
4	4 $a \in A$	A
3	5 $C(G)$	$\wedge E1(3)$
3	6 $G \subseteq T \times X$	Th. 27.3.4.7(5)
	7 $H \subseteq G$	Th. 7.3.1.23
3	8 $H \subseteq T \times X$	Th. 3.5.3.6(7, 6)
9	9 $b \in A$	A
3,9	10 $(\ell(b), f(b)) \in G$	Th. 27.3.4.8(5, 9)
	11 $\ell(b) = \ell(a) \vee \ell(b) \neq \ell(a)$	Th. 2.1.7.1
12	12 $\ell(b) = \ell(a)$	A

1,4,9,12	13 $b = a$	Ax. 27.3.4.2(1, 9, 4, 12)
1,4,9,12	14 $f(b) = f(a)$	$= E(13, = I)$
1,4,9,12	15 $\ell(b) \neq \ell(a) \vee f(b) = f(a)$	$\vee I2(14)$
16	16 $\ell(b) \neq \ell(a)$	A
16	17 $\ell(b) \neq \ell(a) \vee f(b) = f(a)$	$\vee I1(16)$
1,4,9	18 $\ell(b) \neq \ell(a) \vee f(b) = f(a)$	$\vee E(11, 12, 15, 16, 17)$
1,3,4,9	19 $(\ell(b), f(b)) \in H$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 7.3.1.24(6)$), \wedge I(10, 18))$
1,3,4	20 $\forall b \in A\ (\ell(b), f(b)) \in H$	$\forall I(\rightarrow I(9, 19))$
21	21 $u \in T$	A
22	22 $v \in T$	A
23	23 $x \in X$	A
24	24 $y \in X$	A
25	25 $(u, x) \in H \wedge (v, y) \in H$	A
25	26 $(u, x) \in G$	Th. 3.5.2.6(7, $\wedge E1(25)$)
25	27 $(v, y) \in G$	Th. 3.5.2.6(7, $\wedge E2(25)$)
3,21,22, 23,24,25	28 $(k(u, v), g(x, y)) \in G$	Th. 27.3.4.9(5, $\wedge I(21, 22), \wedge I(23, 24), 26, 27)$
1,4,21,22	29 $\ell(a) \neq k(u, v)$	Ax. 27.3.4.4(1, 4, $\wedge I(21, 22)$)
30	30 $k(u, v) = \ell(a)$	A
30	31 $\ell(a) = k(u, v)$	Th. 2.9.1.1(30)
1,4,21,22, 30	32 $\perp$	$\perp I(31, 29)$
1,4,21,22	33 $k(u, v) \neq \ell(a)$	$\neg I(30, 32)$
1,4,21,22	34 $k(u, v) \neq \ell(a) \vee g(x, y) = f(a)$	$\vee I1(33)$
1,3,4,21, 22,23,24, 25	35 $(k(u, v), g(x, y)) \in H$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 7.3.1.24(6)$), \wedge I(28, 34))$
1,3,4	36 $\forall u, v \in T\, \forall x, y \in X$ $((u, x) \in H \wedge (v, y) \in H$ $\rightarrow (k(u, v), g(x, y)) \in H)$	$\forall I(\rightarrow I(21, \forall I(\rightarrow I(22, \forall I(\rightarrow I(23, \forall I(\rightarrow I(24, \rightarrow I(25, 35)))))))))$
1,3,4	37 $C(H)$	Def. 27.3.4.3($\wedge I(8, \wedge I(20, 36))$)
2,4	38 $f(a) \in X$	Th. 5.2.3.9(2, 4)
3,4	39 $(\ell(a), f(a)) \in G$	Th. 27.3.4.8(5, 4)
1,2,3,4	40 $\exists! x \in X\ (\ell(a), x) \in G$	Th. 27.3.4.12(3, 37, 38, 39)

Theorem 27.3.4.14 (Eindeutige Teilwerte bestimmen einen eindeutigen Knotenwert).

Mengen:	$A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen:	$\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen:	$C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H;T,\ell,k;X,f,g),$
	$M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$
Weitere Mengen:	$p,\ q,\ z,\ w$
Iota-Abkürzungen:	$x \coloneqq \iota z\,(z \in X \wedge (u,z) \in G),$
	$y \coloneqq \iota z\,(z \in X \wedge (v,z) \in G)$
Mengenabkürzung:	$H \coloneqq \Phi^{T,X}_{k(u,v),g(x,y)}(G)$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ g\colon X \times X \to X,\ M(G),\ u,v \in T$$
$$,\ \exists! z \in X\ (u,z) \in G,\ \exists! z \in X\ (v,z) \in G$$
$$\vdash \exists! z \in X\ (k(u,v),z) \in G$$

1	1	$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k)$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
3	3	$M(G)$	A
4	4	$u \in T$	A
5	5	$v \in T$	A
6	6	$\exists! z \in X\ (u,z) \in G$	A
7	7	$\exists! z \in X\ (v,z) \in G$	A
6	8	$x \in X \wedge (u,x) \in G$	Def. 1.2.6.6(6)
7	9	$y \in X \wedge (v,y) \in G$	Def. 1.2.6.6(7)
3	10	$C(G)$	$\wedge E1(3)$
3	11	$G \subseteq T \times X$	Th. 27.3.4.7(10)
	12	$H \subseteq G$	Th. 7.3.1.23
3	13	$H \subseteq T \times X$	Th. 3.5.3.6(12, 11)
14	14	$a \in A$	A
3,14	15	$(\ell(a), f(a)) \in G$	Th. 27.3.4.8(10, 14)
1,4,5,14	16	$\ell(a) \neq k(u,v)$	Ax. 27.3.4.4(1, 14, $\wedge I(4,5)$)
1,3,4,5,14	17	$(\ell(a), f(a)) \in H$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 7.3.1.24(11)), $\wedge I(15, \vee I1(16)))$
1,3,4,5	18	$\forall a \in A\ (\ell(a), f(a)) \in H$	$\forall I(\to I(14, 17))$
19	19	$p \in T$	A
20	20	$q \in T$	A
21	21	$z \in X$	A
22	22	$w \in X$	A
23	23	$(p,z) \in H \wedge (q,w) \in H$	A

23	24 $(p, z) \in G$	Th. 3.5.2.6(12, $\wedge E1$ (23))
23	25 $(q, w) \in G$	Th. 3.5.2.6(12, $\wedge E2$ (23))
3,19,20, 21,22,23	26 $(k(p, q), g(z, w)) \in G$	Th. 27.3.4.9(10, $\wedge I$ (19, 20), $\wedge I$(21, 22), 24, 25)
	27 $k(p, q) = k(u, v) \vee k(p, q) \neq k(u, v)$	Th. 2.1.7.1
28	28 $k(p, q) = k(u, v)$	A
1,4,5,19, 20,28	29 $p = u \wedge q = v$	Ax. 27.3.4.3(1, $\wedge I$ (19, $\wedge I$(20, $\wedge I$(4, 5))), 28)
1,4,5,19, 20,28,23	30 $(u, z) \in G$	$= E(\wedge E1(29), 24)$
1,4,5,19, 20,28,23	31 $(v, w) \in G$	$= E(\wedge E2(29), 25)$
1,4,5,19, 20,28,23, 6,21	32 $z = x$	Th. 2.10.9.1(6, $\wedge I$ (21, 30), 8)
1,4,5,19, 20,28,23, 7,22	33 $w = y$	Th. 2.10.9.1(7, $\wedge I$ (22, 31), 9)
1,4,5,19, 20,28,23, 6,7,21,22	34 $g(z, w) = g(x, y)$	$= E(32, = E(33, = I))$
1,4,5,19, 20,28,23, 6,7,21,22	35 $k(p, q) \neq k(u, v) \vee g(z, w) = g(x, y)$	$\vee I2(34)$
36	36 $k(p, q) \neq k(u, v)$	A
36	37 $k(p, q) \neq k(u, v) \vee g(z, w) = g(x, y)$	$\vee I1(36)$
1,4,5,19, 20,23,6,7, 21,22	38 $k(p, q) \neq k(u, v) \vee g(z, w) = g(x, y)$	$\vee E(27, 28, 35, 36, 37)$
1,3,4,5,19, 20,23,6,7, 21,22	39 $(k(p, q), g(z, w)) \in H$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 7.3.1.24(11)), $\wedge I(26, 38))$
1,3,4,5,6, 7	40 $\forall p, q \in T \forall z, w \in X$ $((p, z) \in H \wedge (q, w) \in H$ $\rightarrow (k(p, q), g(z, w)) \in H)$	$\forall I(\rightarrow I(19, \forall I(\rightarrow I$ $(20, \forall I(\rightarrow I(21, \forall I$ $(\rightarrow I(22, \rightarrow I(23,$ $39)))))))))$
1,3,4,5,6, 7	41 $C(H)$	Def. 27.3.4.3($\wedge I$(13, $\wedge I(18, 40))$)
6,7	42 $(x, y) \in X \times X$	Th. 3.16.5.9($\wedge E1$ (8), $\wedge E1(9))$
2,6,7	43 $g(x, y) \in X$	Th. 5.2.3.9(2, 42)
3,4,5,6,7	44 $(k(u, v), g(x, y)) \in G$	Th. 27.3.4.9(10, $\wedge I$ (4, 5), $\wedge I(\wedge E1(8)$, $\wedge E1(9)), \wedge E2(8)$, $\wedge E2(9))$

1,2,3,4,5, 6,7	45 $\exists! z \in X\ (k(u,v),z) \in G$	Th. 27.3.4.12(3, 41, 43, 44)

Theorem 27.3.4.15 (Der kleinste Baumgraph ist eine Funktion).

Mengen: $A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen: $\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen: $C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$,
$M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$
Prädikatsabkürzung: $P(t) \coloneqq \exists! x \in X\ (t,x) \in G$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ M(G) \vdash G\colon T \to X$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k)$	A
2	2 $f\colon A \to X$	A
3	3 $g\colon X \times X \to X$	A
4	4 $M(G)$	A
5	5 $a \in A$	A
1,2,4,5	6 $P(\ell(a))$	Th. 27.3.4.13(1, 2, 4, 5)
1,2,4	7 $\forall a \in A\ P(\ell(a))$	$\forall I(\to I(5,6))$
8	8 $u \in T$	A
9	9 $v \in T$	A
10	10 $P(u) \wedge P(v)$	A
1,3,4,8,9, 10	11 $P(k(u,v))$	Th. 27.3.4.14(1, 3, 4, $\wedge I(8,9), \wedge E1(10)$, $\wedge E2(10)$)
1,3,4	12 $\forall u,v \in T\ (P(u) \wedge P(v) \to P(k(u,v)))$	$\forall I(\to I(8, \forall I(\to I(9, \to I(10,11)))))$
1,2,3,4	13 $\forall t \in T\ \exists! x \in X\ (t,x) \in G$	Th. 27.3.4.5(1, 7, 12)
4	14 $G \subseteq T \times X$	Th. 27.3.4.7($\wedge E1$ (4))
1,2,3,4	15 $G\colon T \to X$	Th. 5.2.6.1(14, 13)

Theorem 27.3.4.16 (Ein abgeschlossener Funktionsgraph erfüllt die Rekursionsgleichungen).

Mengen: $A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen: $\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen: $C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$,
$M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ G\colon T \to X,\ C(G) \vdash \mathsf{TRec}_A(G; T, \ell, k; X, f, g)$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2 $G\colon T \to X$	A
3	3 $C(G)$	A
4	4 $a \in A$	A
3,4	5 $(\ell(a), f(a)) \in G$	Th. 27.3.4.8(3, 4)
2,3,4	6 $G(\ell(a)) = f(a)$	Th. 5.2.3.11(2, 5)
2,3	7 $\forall a \in A\, G(\ell(a)) = f(a)$	$\forall I(\to I(4, 6))$
8	8 $u \in T$	A
9	9 $v \in T$	A
2,8	10 $G(u) \in X$	Th. 5.2.3.9(2, 8)
2,9	11 $G(v) \in X$	Th. 5.2.3.9(2, 9)
2,8	12 $(u, G(u)) \in G$	Th. 5.2.3.2(2, 8)
2,9	13 $(v, G(v)) \in G$	Th. 5.2.3.2(2, 9)
2,3,8,9	14 $(k(u, v), g(G(u), G(v))) \in G$	Th. 27.3.4.9(3, $\wedge I(8,$ 9), $\wedge I(10, 11), 12,$ 13)
2,3,8,9	15 $G(k(u, v)) = g(G(u), G(v))$	Th. 5.2.3.11(2, 14)
2,3	16 $\forall u, v \in T\, G(k(u, v)) = g(G(u), G(v))$	$\forall I(\to I(8, \forall I(\to I$ $(9, 15))))$
2,3	17 $\mathsf{TRec}_A(G; T, \ell, k; X, f, g)$	Def. 27.3.4.2($\wedge I(2,$ $\wedge I(7, 16))$)

Theorem 27.3.4.17 (Zwei Lösungen derselben Baumrekursion stimmen überein).

Mengen: $A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen: $\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen: $C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$,
$M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$
Funktionen: $F,\ F'$
Prädikatsabkürzung: $Q(t) \coloneqq F(t) = F'(t)$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ \mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g),\ \mathsf{TRec}_A(F'; T, \ell, k; X, f, g) \vdash F = F'$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2 $\mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$	A
3	3 $\mathsf{TRec}_A(F'; T, \ell, k; X, f, g)$	A
2	4 $F\colon T \to X$	$\wedge E1$(Def. 27.3.4.2 (2))
3	5 $F'\colon T \to X$	$\wedge E1$(Def. 27.3.4.2 (3))
2	6 $\forall a \in A\, F(\ell(a)) = f(a)$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.2(2))
3	7 $\forall a \in A\, F'(\ell(a)) = f(a)$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.2(3))

2	8 $\forall u, v \in T\ F(k(u,v)) = g(F(u), F(v))$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.2(2))
3	9 $\forall u, v \in T\ F'(k(u,v)) = g(F'(u), F'(v))$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.2(3))
10	10 $a \in A$	A
2,10	11 $F(\ell(a)) = f(a)$	$\to E(\forall E(6), 10)$
3,10	12 $F'(\ell(a)) = f(a)$	$\to E(\forall E(7), 10)$
2,3,10	13 $Q(\ell(a))$	Th. 2.9.1.3(11, 12)
2,3	14 $\forall a \in A\ Q(\ell(a))$	$\forall I(\to I(10, 13))$
15	15 $u \in T$	A
16	16 $v \in T$	A
17	17 $Q(u) \wedge Q(v)$	A
2,15,16	18 $F(k(u,v)) = g(F(u), F(v))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(8), 15)), 16)$
3,15,16	19 $F'(k(u,v)) = g(F'(u), F'(v))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(9), 15)), 16)$
3,15,16, 17	20 $F'(k(u,v)) = g(F(u), F(v))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E1(17)), = E($ Th. 2.9.1.1$(\wedge E2(17)), 19))$
2,3,15,16, 17	21 $Q(k(u,v))$	Th. 2.9.1.3(18, 20)
2,3	22 $\forall u, v \in T\ (Q(u) \wedge Q(v) \to Q(k(u,v)))$	$\forall I(\to I(15, \forall I(\to I(16, \to I(17, 21)))))$
1,2,3	23 $\forall t \in T\ F(t) = F'(t)$	Th. 27.3.4.5(1, 14, 22)
1,2,3	24 $F = F'$	Th. 5.2.3.17(4, 5, 23)

Theorem 27.3.4.18 (Rekursion in jeder freien Baumstruktur).

Mengen: $A,\ T,\ X,\ G,\ H,\ t,\ u,\ v,\ x,\ y,\ a$
Funktionen: $\ell,\ k,\ f,\ g$
Prädikatsabkürzungen: $C(H) \coloneqq \mathsf{BCl}_A(H; T, \ell, k; X, f, g)$,
$M(G) \coloneqq C(G) \wedge \forall H(C(H) \to G \subseteq H)$
Funktionen: $F,\ F'$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X$$
$$\vdash \exists! F\ \mathsf{TRec}_A(F; T, \ell, k; X, f, g)$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2 $f\colon A \to X$	A
3	3 $g\colon X \times X \to X$	A
1,2,3	4 $\exists G\ M(G)$	Th. 27.3.4.11(1, 2, 3)
5	5 $M(G)$	A
1,2,3,5	6 $G\colon T \to X$	Th. 27.3.4.15(1, 2, 3, 5)

1,2,3,5	7 $\mathsf{TRec}_A(G;T,\ell,k;X,f,g)$	Th. 27.3.4.16(1, 6, $\wedge E1(5)$)
1,2,3,5	8 $\exists F\ \mathsf{TRec}_A(F;T,\ell,k;X,f,g)$	$\exists I(7)$
1,2,3	9 $\exists F\ \mathsf{TRec}_A(F;T,\ell,k;X,f,g)$	$\exists E(4,5,8)$
10	10 $\mathsf{TRec}_A(F;T,\ell,k;X,f,g)$	A
11	11 $\mathsf{TRec}_A(F';T,\ell,k;X,f,g)$	A
1,10,11	12 $F = F'$	Th. 27.3.4.17(1, 10, 11)
1,2,3	13 $\exists!F\ \mathsf{TRec}_A(F;T,\ell,k;X,f,g)$	$\exists!I(9,10,11,12)$

Die gesamte Konstruktion gilt auch bei leerem Alphabet und leerem Zielträger, sofern die angegebenen Abbildungen existieren. Insbesondere wird im Existenzbeweis kein zusätzlicher Wert aus X ausgewählt.

Theorem 27.3.4.19 (Konstruktorzerlegung).

Mengen: $A,\ R,\ a,\ S,\ T,\ n,\ k$

$$R \in \mathcal{T}(A) \dashv\vdash \exists a \in A\,(R = \mathrm{Blatt}_A(a)) \ \vee \\ \exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ (R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$$

	1 $\mathsf{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A)$	Th. 27.3.4.1
2	2 $R \in \mathcal{T}(A)$	A
2	3 $(\exists! a \in A\ R = \lambda_A(a)) \vee$ $(\exists! p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)\ R = \kappa_A(p))$	Th. 27.3.4.6(1, 2)
4	4 $\exists! a \in A\ R = \lambda_A(a)$	A
4	5 $\exists a \in A\ R = \lambda_A(a)$	Th. 2.10.9.2(4)
6	6 $a \in A \wedge R = \lambda_A(a)$	A
6	7 $\lambda_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.3.3.2($\wedge E1$ (6))
6	8 $R = \mathrm{Blatt}_A(a)$	$= E(7, \wedge E2(6))$
6	9 $\exists a \in A\ R = \mathrm{Blatt}_A(a)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), 8))$
4	10 $\exists a \in A\ R = \mathrm{Blatt}_A(a)$	$\exists E(5,6,9)$
4	11 $(\exists a \in A\ R = \mathrm{Blatt}_A(a)) \vee$ $(\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \mathrm{Knoten}_A(S,T))$	$\vee I1(10)$
12	12 $\exists! p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)\ R = \kappa_A(p)$	A
12	13 $\exists p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A)\ R = \kappa_A(p)$	Th. 2.10.9.2(12)
14	14 $p \in \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \wedge R = \kappa_A(p)$	A
14	15 $\exists S \in \mathcal{T}(A)\ \exists T \in \mathcal{T}(A)\ p = (S,T)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E1$ (14))
16	16 $S \in \mathcal{T}(A) \wedge \exists T \in \mathcal{T}(A)\ p = (S,T)$	A
17	17 $T \in \mathcal{T}(A) \wedge p = (S,T)$	A
16,17	18 $\kappa_A(S,T) = \mathrm{Knoten}_A(S,T)$	Th. 27.3.3.3($\wedge E1$ (16), $\wedge E1$(17))

14,16,17	19	$R = \text{Knoten}_A(S,T)$	$= E(\wedge E2(17), 18, \wedge E2(14))$
14,16,17	20	$\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(16), \exists I(\wedge I(\wedge E1(17), 19))))$
14,16	21	$\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T)$	$\exists E(\wedge E2(16), 17, 20)$
14	22	$\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T)$	$\exists E(15, 16, 21)$
12	23	$\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T)$	$\exists E(13, 14, 22)$
12	24	$(\exists a \in A\ R = \text{Blatt}_A(a)) \vee (\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T))$	$\vee I2(23)$
2	25	$(\exists a \in A\ R = \text{Blatt}_A(a)) \vee (\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T))$	$\vee E(3, 4, 11, 12, 24)$
	26	$R \in \mathcal{T}(A) \rightarrow \big((\exists a \in A\ R = \text{Blatt}_A(a)) \vee (\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T))\big)$	$\rightarrow I(2, 25)$
27	27	$(\exists a \in A\ R = \text{Blatt}_A(a)) \vee (\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T))$	A
28	28	$\exists a \in A\ R = \text{Blatt}_A(a)$	A
29	29	$a \in A \wedge R = \text{Blatt}_A(a)$	A
29	30	$\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H1$) $(\wedge E1(29))$
29	31	$R \in \mathcal{T}(A)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(29)), 30)$
28	32	$R \in \mathcal{T}(A)$	$\exists E(28, 29, 31)$
33	33	$\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T)$	A
34	34	$S \in \mathcal{T}(A) \wedge \exists T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T)$	A
35	35	$T \in \mathcal{T}(A) \wedge R = \text{Knoten}_A(S,T)$	A
34,35	36	$\text{Knoten}_A(S,T) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H2$) $(\wedge E1(34), \wedge E1(35))$
34,35	37	$R \in \mathcal{T}(A)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(35)), 36)$
34	38	$R \in \mathcal{T}(A)$	$\exists E(\wedge E2(34), 35, 37)$
33	39	$R \in \mathcal{T}(A)$	$\exists E(33, 34, 38)$
27	40	$R \in \mathcal{T}(A)$	$\vee E(27, 28, 32, 33, 39)$
	41	$\big((\exists a \in A\ R = \text{Blatt}_A(a)) \vee (\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T))\big) \rightarrow R \in \mathcal{T}(A)$	$\rightarrow I(27, 40)$
	42	$R \in \mathcal{T}(A) \leftrightarrow \big((\exists a \in A\ R = \text{Blatt}_A(a)) \vee (\exists S,T \in \mathcal{T}(A)\ R = \text{Knoten}_A(S,T))\big)$	$\leftrightarrow I(26, 41)$

3.5 Die Strukturgesetze im konkreten Baummodell

Induktion und Rekursion sind bereits aus den Baumaxiomen bewiesen. Nun werden diese Sätze auf den konstruierten Baumträger angewendet. Dabei

ersetzen wir die Funktionen λ_A, κ_A durch die Schreibweisen für Blätter und Knoten. Alle anschließenden Positions-, Blattwort- und Auswertungsfunktionen beruhen auf diesen Struktursätzen.

Theorem 27.3.5.1 (Strukturinduktion auf Klammerungsbäumen).

Mengen: $A,\ a,\ R,\ S,\ T,\ n$
Prädikate: P

$$\begin{aligned}&\forall a \in A\, P(\mathrm{Blatt}_A(a)),\\ &\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ \big(P(S) \wedge P(T) \to P(\mathrm{Knoten}_A(S,T))\big)\\ &\vdash \forall R \in \mathcal{T}(A)\ P(R)\end{aligned}$$

Die Strukturinduktion ist jetzt die Spezialisierung der bereits aus B4 gewonnenen allgemeinen Induktionsregel. Die Baumstufen werden hierfür nicht erneut benötigt.

1	1 $\forall a \in A\, P(\mathrm{Blatt}_A(a))$	A
2	2 $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ (P(S) \wedge P(T) \to P(\mathrm{Knoten}_A(S,T)))$	A
	3 $\mathsf{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A)$	Th. 27.3.4.1
1	4 $\forall a \in A\, P(\lambda_A(a))$	Def. 27.3.3.1(1)
2	5 $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ (P(S) \wedge P(T) \to P(\kappa_A(S,T)))$	Def. 27.3.3.1(2)
1,2	6 $\forall R \in \mathcal{T}(A)\ P(R)$	Th. 27.3.4.5(3, 4, 5)

Theorem 27.3.5.2 (Strukturrekursion auf Klammerungsbäumen).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $f,\ g,\ E$

$$\begin{aligned}&f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash\\ &\exists! E\colon \mathcal{T}(A) \to X \Big((\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a))\ \wedge\\ &\qquad (\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S),E(T)))\Big)\end{aligned}$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $g\colon X \times X \to X$	A
	3 $\mathsf{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A)$	Th. 27.3.4.1
1,2	4 $\exists! E\ \mathsf{TRec}_A(E; \mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A; X, f, g)$	Th. 27.3.4.18(3, 1, 2)
	5 $\forall a \in A\ \lambda_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a),$ $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ \kappa_A(S,T) = \mathrm{Knoten}_A(S,T)$	Def. 27.3.3.1
1,2	6 $\exists! E\colon \mathcal{T}(A) \to X\ \Big($ $(\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)) \wedge$ $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)$ $E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S),E(T))\Big)$	Def. 27.3.4.2, (4,5)

3.5.1 Kanonische Darstellung der Baumstruktur

Die Rekursionsgleichungen werden zunächst für Identitäten und Kompositionen nachgewiesen. Dann erhält jede strukturtreue Abbildung durch eine Gegenrekursion eine beidseitige Umkehrung. Die Bijektivität folgt damit aus den Funktionssätzen von Band 8.

Theorem 27.3.5.3 (Die Identität erfüllt die Baumrekursionsgleichungen).

Mengen: $A,\ T,\ V,\ Z,\ a,\ u,\ v$
Funktionen: $\ell,\ k,\ m,\ n,\ b,\ c,\ h,\ j,\ q$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k) \vdash \mathsf{TRec}_A(\mathrm{id}_T;T,\ell,k;T,\ell,k)$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k)$	A
	2 $\mathrm{id}_T\colon T \to T$	Th. 8.3.1.1
3	3 $a \in A$	A
1,3	4 $\ell(a) \in T$	Th. 27.3.4.2(1, 3)
1,3	5 $\mathrm{id}_T(\ell(a)) = \ell(a)$	Th. 8.3.1.3(4)
1	6 $\forall a \in A\ \mathrm{id}_T(\ell(a)) = \ell(a)$	$\forall I(\to I(3,5))$
7	7 $u \in T$	A
8	8 $v \in T$	A
1,7,8	9 $k(u,v) \in T$	Th. 27.3.4.3(1, $\wedge I$(7, 8))
1,7,8	10 $\mathrm{id}_T(k(u,v)) = k(u,v)$	Th. 8.3.1.3(9)
7	11 $\mathrm{id}_T(u) = u$	Th. 8.3.1.3(7)
8	12 $\mathrm{id}_T(v) = v$	Th. 8.3.1.3(8)
1,7,8	13 $\mathrm{id}_T(k(u,v)) = k(\mathrm{id}_T(u), \mathrm{id}_T(v))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (11), $= E$(Th. 2.9.1.1 (12), 10))
1	14 $\forall u,v \in T\ \mathrm{id}_T(k(u,v)) = k(\mathrm{id}_T(u), \mathrm{id}_T(v))$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I$ (8, 13))))
1	15 $\mathsf{TRec}_A(\mathrm{id}_T;T,\ell,k;T,\ell,k)$	Def. 27.3.4.2($\wedge I$(2, $\wedge I$(6, 14)))

Theorem 27.3.5.4 (Komposition strukturtreuer Baumabbildungen).

Mengen: $A,\ T,\ V,\ Z,\ a,\ u,\ v$
Funktionen: $\ell,\ k,\ m,\ n,\ b,\ c,\ h,\ j,\ q$

$$\begin{aligned}&\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k),\ \mathsf{BaumStr}_A(V,m,n)\\ &,\ \mathsf{TRec}_A(h;T,\ell,k;V,m,n)\\ &,\ \mathsf{TRec}_A(j;V,m,n;Z,b,c)\\ &\vdash \mathsf{TRec}_A(j\circ h;T,\ell,k;Z,b,c)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{BaumStr}_A(T,\ell,k)$	A
2	2	$\mathsf{BaumStr}_A(V,m,n)$	A
3	3	$\mathsf{TRec}_A(h;T,\ell,k;V,m,n)$	A
4	4	$\mathsf{TRec}_A(j;V,m,n;Z,b,c)$	A
3	5	$h\colon T\to V$	$\wedge E1$(Def. 27.3.4.2 (3))
4	6	$j\colon V\to Z$	$\wedge E1$(Def. 27.3.4.2 (4))
3,4	7	$j\circ h\colon T\to Z$	Def. 5.3.3.1(5, 6)
3	8	$\forall a\in A\ h(\ell(a))=m(a)$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.2(3))
4	9	$\forall a\in A\ j(m(a))=b(a)$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.2(4))
3	10	$\forall u,v\in T\ h(k(u,v))=n(h(u),h(v))$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.2(3))
4	11	$\forall u,v\in V\ j(n(u,v))=c(j(u),j(v))$	$\wedge E$(Def. 27.3.4.2(4))
12	12	$a\in A$	A
1,12	13	$\ell(a)\in T$	Th. 27.3.4.2(1, 12)
3,4,1,12	14	$(j\circ h)(\ell(a))=j(h(\ell(a)))$	Th. 5.3.3.2(5, 6, 13)
3,12	15	$h(\ell(a))=m(a)$	$\to E(\forall E(8),12)$
4,12	16	$j(m(a))=b(a)$	$\to E(\forall E(9),12)$
3,4,1,12	17	$(j\circ h)(\ell(a))=j(m(a))$	$=E(15,14)$
3,4,1,12	18	$(j\circ h)(\ell(a))=b(a)$	Th. 2.9.1.2(17, 16)
3,4,1	19	$\forall a\in A\ (j\circ h)(\ell(a))=b(a)$	$\forall I(\to I(12,18))$
20	20	$u\in T$	A
21	21	$v\in T$	A
3,20	22	$h(u)\in V$	Th. 5.2.3.9(5, 20)
3,21	23	$h(v)\in V$	Th. 5.2.3.9(5, 21)
1,20,21	24	$k(u,v)\in T$	Th. 27.3.4.3(1, $\wedge I$ (20, 21))
1,3,4,20, 21	25	$(j\circ h)(k(u,v))=j(h(k(u,v)))$	Th. 5.3.3.2(5, 6, 24)
3,20,21	26	$h(k(u,v))=n(h(u),h(v))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ (10), 20)), 21)
3,4,20,21	27	$j(n(h(u),h(v)))=c(j(h(u)),j(h(v)))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ (11), 22)), 23)

1,3,4,20, 21	28 $(j \circ h)(k(u,v)) = j(n(h(u), h(v)))$	$= E(26, 25)$
1,3,4,20, 21	29 $(j \circ h)(k(u,v)) = c(j(h(u)), j(h(v)))$	Th. 2.9.1.2(28, 27)
3,4,20	30 $(j \circ h)(u) = j(h(u))$	Th. 5.3.3.2(5, 6, 20)
3,4,21	31 $(j \circ h)(v) = j(h(v))$	Th. 5.3.3.2(5, 6, 21)
1,3,4,20, 21	32 $(j \circ h)(k(u,v)) = c((j \circ h)(u), (j \circ h)(v))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (30), $= E$(Th. 2.9.1.1 (31), 29))
1,3,4	33 $\forall u, v \in T\ (j \circ h)(k(u,v)) = c((j \circ h)(u), (j \circ h)(v))$	$\forall I(\to I(20, \forall I(\to I(21, 32))))$
1,3,4	34 $\mathsf{TRec}_A(j \circ h; T, \ell, k; Z, b, c)$	Def. 27.3.4.2($\wedge I$(7, $\wedge I$(19, 33)))

Theorem 27.3.5.5 (Strukturtreue Rekursoren zwischen freien Baumstrukturen sind bijektiv).

Mengen: $A,\ T,\ V,\ Z,\ a,\ u,\ v$
Funktionen: $\ell,\ k,\ m,\ n,\ b,\ c,\ h,\ j,\ q$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ \mathsf{BaumStr}_A(V, m, n),\ \mathsf{TRec}_A(h; T, \ell, k; V, m, n) \vdash h \colon T \xrightarrow{\sim} V$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2 $\mathsf{BaumStr}_A(V, m, n)$	A
3	3 $\mathsf{TRec}_A(h; T, \ell, k; V, m, n)$	A
1	4 $\ell \colon A \to T \wedge k \colon T \times T \to T$	Ax. 27.3.4.1(1)
1,2	5 $\exists! q\ \mathsf{TRec}_A(q; V, m, n; T, \ell, k)$	Th. 27.3.4.18(2, $\wedge E$1 (4), $\wedge E$2(4))
1,2	6 $\exists q\ \mathsf{TRec}_A(q; V, m, n; T, \ell, k)$	Th. 2.10.9.2(5)
7	7 $\mathsf{TRec}_A(q; V, m, n; T, \ell, k)$	A
1,2,3,7	8 $\mathsf{TRec}_A(q \circ h; T, \ell, k; T, \ell, k)$	Th. 27.3.5.4(1, 2, 3, 7)
1	9 $\mathsf{TRec}_A(\mathrm{id}_T; T, \ell, k; T, \ell, k)$	Th. 27.3.5.3(1)
1,2,3,7	10 $q \circ h = \mathrm{id}_T$	Th. 27.3.4.17(1, 8, 9)
1,2,3,7	11 $\mathsf{TRec}_A(h \circ q; V, m, n; V, m, n)$	Th. 27.3.5.4(2, 1, 7, 3)
2	12 $\mathsf{TRec}_A(\mathrm{id}_V; V, m, n; V, m, n)$	Th. 27.3.5.3(2)
1,2,3,7	13 $h \circ q = \mathrm{id}_V$	Th. 27.3.4.17(2, 11, 12)
3	14 $h \colon T \to V$	$\wedge E$1(Def. 27.3.4.2 (3))
7	15 $q \colon V \to T$	$\wedge E$1(Def. 27.3.4.2 (7))

1,2,3,7	16	$h\colon T \xrightarrow{\sim} V$	Th. 8.3.4.15(14, 15, 10, 13)
1,2,3	17	$h\colon T \xrightarrow{\sim} V$	$\exists E(6, 7, 16)$

Theorem 27.3.5.6 (Kanonische Darstellung jeder Baumstruktur).

Mengen: $A,\ T,\ V,\ Z,\ a,\ u,\ v$
Funktionen: $\ell,\ k,\ m,\ n,\ b,\ c,\ h,\ j,\ q$

$$\begin{aligned}&\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k) \vdash\\ &\exists! h \left(h\colon \mathcal{T}(A) \xrightarrow{\sim} T \wedge \right.\\ &\qquad \left. \mathsf{TRec}_A(h; \mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A; T, \ell, k)\right)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
	2	$\mathsf{BaumStr}_A(\mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A)$	Th. 27.3.4.1
1	3	$\ell\colon A \to T \wedge k\colon T \times T \to T$	Ax. 27.3.4.1(1)
1	4	$\exists! h\ \mathsf{TRec}_A(h; \mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A; T, \ell, k)$	Th. 27.3.4.18(2, $\wedge E1$ (3), $\wedge E2$(3))
1	5	$\exists h\ \mathsf{TRec}_A(h; \mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A; T, \ell, k)$	Th. 2.10.9.2(4)
6	6	$\mathsf{TRec}_A(h; \mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A; T, \ell, k)$	A
1,6	7	$h\colon \mathcal{T}(A) \xrightarrow{\sim} T$	Th. 27.3.5.5(2, 1, 6)
1,6	8	$\exists h\ (h\colon \mathcal{T}(A) \xrightarrow{\sim} T \wedge \mathsf{TRec}_A(h; \mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A; T, \ell, k))$	$\exists I(\wedge I(7, 6))$
1	9	$\exists h\ (h\colon \mathcal{T}(A) \xrightarrow{\sim} T \wedge \mathsf{TRec}_A(h; \mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A; T, \ell, k))$	$\exists E(5, 6, 8)$
10	10	$h\colon \mathcal{T}(A) \xrightarrow{\sim} T \wedge \mathsf{TRec}_A(h; \mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A; T, \ell, k)$	A
11	11	$j\colon \mathcal{T}(A) \xrightarrow{\sim} T \wedge \mathsf{TRec}_A(j; \mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A; T, \ell, k)$	A
10,11	12	$h = j$	Th. 27.3.4.17(2, $\wedge E2(10), \wedge E2(11)$)
1	13	$\exists! h\ (h\colon \mathcal{T}(A) \xrightarrow{\sim} T \wedge \mathsf{TRec}_A(h; \mathcal{T}(A), \lambda_A, \kappa_A; T, \ell, k))$	$\exists! I(9, 10, 11, 12)$

3.5.2 Der Baumrekursor: Blätter ersetzen, Ergebnisse verknüpfen

Der Baumrekursor führt zwei festgelegte Schritte aus: Er ersetzt ein Blatt mit Beschriftung a durch $f(a)$, und er verknüpft die Ergebnisse der beiden Teilbäume mit g. Der Strukturrekursionssatz liefert genau eine Funktion mit diesen Eigenschaften.

Definition 27.3.5.1 (Baumrekursor).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $f,\ g,\ E$
Neues Symbol:
Baumrekursor: $\triangleright\ \mathrm{Rek}_{A,X}(f,g)$

$$
\begin{aligned}
&f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash \\
&\mathrm{Rek}_{A,X}(f,g) \coloneqq \iota E\colon \mathcal{T}(A) \to X \Big(\\
&\quad \forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge \\
&\quad \forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S),E(T))\Big)
\end{aligned}
$$

Für die folgenden Aussagen und Beweise wird $R \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,X}(f,g)$ abgekürzt.

Theorem 27.3.5.7 (Charakterisierung des Baumrekursors).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $f,\ g,\ E,\ R$
Abkürzung: $R \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,X}(f,g)$

$$
\begin{aligned}
&f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash \\
&R\colon \mathcal{T}(A) \to X \wedge \Big(\\
&\quad \forall a \in A\, R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge \\
&\quad \forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(R(S),R(T))\Big)
\end{aligned}
$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $g\colon X \times X \to X$	A
1,2	3 $\exists! E\colon \mathcal{T}(A) \to X \Big($ $\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge$ $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$ $= g(E(S),E(T))\Big)$	Th. 27.3.5.2(1, 2)
1,2	4 $R\colon \mathcal{T}(A) \to X \wedge \Big($ $\forall a \in A\, R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge$ $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ R(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$ $= g(R(S),R(T))\Big)$	Def. 27.3.5.1(1, 2, 3)

Theorem 27.3.5.8 (Typisierung, Blattregel und Knotenregel).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $f,\ g,\ R$
Abkürzung: $R \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,X}(f,g)$

(i) $f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash R\colon \mathcal{T}(A) \to X$,
(ii) $f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ a \in A \vdash R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$,
(iii) $f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ S,T \in \mathcal{T}(A) \vdash$
$R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(R(S),R(T))$.

Beweis.

Typisierung Th. 27.3.5.8(H1)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X \vdash R\colon \mathcal{T}(A) \to X$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $g\colon X \times X \to X$	A
1,2	3 $R\colon \mathcal{T}(A) \to X \wedge \Big($ $\forall a \in A\, R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge$ $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ R(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$ $= g(R(S),R(T))\Big)$	Th. 27.3.5.7(1,2)
1,2	4 $R\colon \mathcal{T}(A) \to X$	$\wedge E1(3)$

Blattregel Th. 27.3.5.8(H2)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ a \in A \vdash R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $g\colon X \times X \to X$	A
3	3 $a \in A$	A
1,2	4 $R\colon \mathcal{T}(A) \to X \wedge \Big($ $\forall a \in A\, R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge$ $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ R(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$ $= g(R(S),R(T))\Big)$	Th. 27.3.5.7(1,2)
1,2	5 $\forall a \in A\, R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1,2	6 $a \in A \to R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	$\forall E(5)$
1,2,3	7 $R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	$\to E(3,6)$

Knotenregel Th. 27.3.5.8(H3)

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(R(S), R(T))$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
3	3	$S \in \mathcal{T}(A)$	A
4	4	$T \in \mathcal{T}(A)$	A
1,2	5	$R\colon \mathcal{T}(A) \to X \wedge \Big($ $\forall a \in A\, R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge$ $\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ R(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$ $= g(R(S), R(T))\Big)$	Th. 27.3.5.7(1, 2)
1,2	6	$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(R(S), R(T))$	$\wedge E2(\wedge E2(5))$
1,2	7	$S \in \mathcal{T}(A) \to \forall T \in \mathcal{T}(A)\ R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(R(S), R(T))$	$\forall E(6)$
1,2,3	8	$\forall T \in \mathcal{T}(A)\ R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(R(S), R(T))$	$\to E(3,7)$
1,2,3	9	$T \in \mathcal{T}(A) \to R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(R(S), R(T))$	$\forall E(8)$
1,2,3,4	10	$R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(R(S), R(T))$	$\to E(4,9)$

□

Die nächste Regel identifiziert eine bereits gegebene Funktion: Es genügt, ihre Typisierung sowie ihre Blatt- und Knotenregel nachzuweisen.

Theorem 27.3.5.9 (Identifikationsregel für den Baumrekursor).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $f,\ g,\ E,\ R$
Abkürzung: $R \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,X}(f,g)$

$$f\colon A \to X,\ g\colon X \times X \to X,\ E\colon \mathcal{T}(A) \to X,$$
$$\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a),$$
$$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S), E(T)) \vdash E = R$$

1	1	$f\colon A \to X$	A
2	2	$g\colon X \times X \to X$	A
3	3	$E\colon \mathcal{T}(A) \to X$	A
4	4	$\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	A
5	5	$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(E(S), E(T))$	A

1,2	6 $R\colon \mathcal{T}(A) \to X \wedge \Big($ $\forall a \in A\, R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge$ $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ R(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$ $= g(R(S),R(T))\Big)$	Th. 27.3.5.7(1, 2)
1,2	7 $R\colon \mathcal{T}(A) \to X$	$\wedge E1(6)$
1,2	8 $\forall a \in A\, R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
1,2	9 $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = g(R(S),R(T))$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
1,2,3	10 $E,R\colon \mathcal{T}(A) \to X$	$\wedge I(3,7)$
1,2,3,4,5	11 $E = R$	Th. 2.10.9.1(Th. 27.3.5.2(1, 2), $\wedge I(3, \wedge I(4,5)), 6)$

3.5.3 Rekursion mit einer binären Operation

Bei einer binären Operation $\star$ wird ihre bereits definierte zugehörige Funktion eingesetzt. Wir schreiben hier $R_\star \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,X}(f, \widehat{\star}_X)$. Die Knotenregel verwendet dann unmittelbar das Operationszeichen.

Theorem 27.3.5.10 (Baumrekursor mit binärer Operation).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $f,\ \star,\ R_\star$
Abkürzung: $R_\star \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,X}(f, \widehat{\star}_X)$

(i) $f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X,\star) \vdash R_\star\colon \mathcal{T}(A) \to X$,
(ii) $f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X,\star),\ a \in A \vdash R_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$,
(iii) $f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X,\star),\ S,T \in \mathcal{T}(A) \vdash$
$R_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = R_\star(S) \star R_\star(T)$.

Beweis.

Typisierung Th. 27.3.5.10(H1)

$$f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X,\star) \vdash R_\star\colon \mathcal{T}(A) \to X$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $\mathsf{BinOp}(X,\star)$	A
2	3 $\widehat{\star}_X\colon X \times X \to X$	Def. 7.3.1.4(2)
1,2	4 $R_\star\colon \mathcal{T}(A) \to X$	Th. 27.3.5.8($H1$)(1, 3)

Blattregel Th. 27.3.5.10(H2)

$$f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X,\star),\ a \in A \vdash R_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $\mathsf{BinOp}(X,\star)$	A
3	3 $a \in A$	A
2	4 $\widehat{\star}_X\colon X \times X \to X$	Def. 7.3.1.4(2)
1,2,3	5 $R_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	Th. 27.3.5.8($H2$)(1, 4, 3)

Knotenregel Th. 27.3.5.10(H3)

$$f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X,\star),\ S,T \in \mathcal{T}(A) \vdash \\ R_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = R_\star(S) \star R_\star(T)$$

1	1 $f\colon A \to X$	A
2	2 $\mathsf{BinOp}(X,\star)$	A
3	3 $S \in \mathcal{T}(A)$	A
4	4 $T \in \mathcal{T}(A)$	A
2	5 $\widehat{\star}_X\colon X \times X \to X$	Def. 7.3.1.4(2)
1,2	6 $R_\star\colon \mathcal{T}(A) \to X$	Th. 27.3.5.8($H1$)(1, 5)
1,2,3	7 $R_\star(S) \in X$	Th. 5.2.3.9(6, 3)
1,2,4	8 $R_\star(T) \in X$	Th. 5.2.3.9(6, 4)
1,2,3,4	9 $R_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \widehat{\star}_X(R_\star(S), R_\star(T))$	Th. 27.3.5.8($H3$)(1, 5, $\wedge I$(3, 4))
1,2,3,4	10 $\widehat{\star}_X(R_\star(S), R_\star(T)) = R_\star(S) \star R_\star(T)$	Def. 7.3.1.4(2, 7, 8)
1,2,3,4	11 $R_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = R_\star(S) \star R_\star(T)$	Th. 2.9.1.2(9, 10)

□

Theorem 27.3.5.11 (Identifikation bei einer binären Operation).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $f,\ \star,\ E,\ R_\star$
Abkürzung: $R_\star \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,X}(f, \widehat{\star}_X)$

$$f\colon A \to X,\ \mathsf{BinOp}(X,\star),\ E\colon \mathcal{T}(A) \to X, \\ \forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a), \\ \forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = E(S) \star E(T) \vdash E = R_\star$$

1	1 $f\colon A \to X$	A

2	2	$\mathsf{BinOp}(X, \star)$	A
3	3	$E\colon \mathcal{T}(A) \to X$	A
4	4	$\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = f(a)$	A
5	5	$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = E(S) \star E(T)$	A
2	6	$\widehat{\star}_X\colon X \times X \to X$	Def. 7.3.1.4(2)
7	7	$S \in \mathcal{T}(A)$	A
8	8	$T \in \mathcal{T}(A)$	A
3,7	9	$E(S) \in X$	Th. 5.2.3.9(3, 7)
3,8	10	$E(T) \in X$	Th. 5.2.3.9(3, 8)
5,7,8	11	$E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = E(S) \star E(T)$	$\to E(8, \forall E(\to E(7, \forall E(5))))$
2,3,7,8	12	$\widehat{\star}_X(E(S), E(T)) = E(S) \star E(T)$	Def. 7.3.1.4(2, 9, 10)
2,3,5,7,8	13	$E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \widehat{\star}_X(E(S), E(T))$	Th. 2.9.1.3(11, 12)
2,3,5	14	$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \widehat{\star}_X(E(S), E(T))$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I(8, 13))))$
1,2,3,4,5	15	$E = R_\star$	Th. 27.3.5.9(1, 6, 3, 4, 14)

Kapitel 4

Positionsmengen und Graphen der Bäume

4.1 Positionsadressen und der zugehörige Baum

Ein Baumcode ist ein Wort und kann daher gleiche Teilbaumcodes an mehreren Stellen enthalten. Solche Vorkommen dürfen nicht als ein Knoten identifiziert werden. Wir verwenden deshalb *Positionsadressen*: Das Leerwort bezeichnet die Wurzel, und das Voranstellen von (0) bzw. (1) bezeichnet den Schritt zum linken bzw. rechten Teilbaum. Die Knoten des folgenden Graphen sind somit Vorkommen, nicht Teilbaumwerte.

Definition 27.4.1.1 (Binäre Positionsadressen).

Mengen: $\mathcal{W}_2,\ p,\ q,\ i$
Neues Symbol:
Binäre Adressen: $\triangleright \mathcal{W}_2$

$$\mathcal{W}_2 \coloneqq \{0,1\}^*$$

Definition 27.4.1.2 (Voranstellen eines Adressbits).

Mengen: $i,\ p,\ \mathcal{W}_2$
Funktionen: vor_i
Neues Symbol:
Adresspräfix: $\triangleright\ \mathrm{vor}_i$

$$i \in \{0,1\} \vdash\ \mathrm{vor}_i \colon \mathcal{W}_2 \to \mathcal{W}_2,\\ \forall p \in \mathcal{W}_2 \left(\mathrm{vor}_i(p) \coloneqq (\langle i \rangle \frown p)\right)$$

1	1 $i \in \{0,1\}$	A
2	2 $p \in \mathcal{W}_2$	A

1	3 $\langle i\rangle \in \{0,1\}^*$	Th. 27.2.4.7(1)
2	4 $p \in \{0,1\}^*$	Def. 27.4.1.1(2)
1,2	5 $(\langle i\rangle \frown p) \in \{0,1\}^*$	Th. 27.2.7.12(3, 4)
1	6 $\forall p \in \mathcal{W}_2 \left((\langle i\rangle \frown p) \in \mathcal{W}_2\right)$	$\forall I(\to I(2,5))$
1	7 $\mathrm{vor}_i \colon \mathcal{W}_2 \to \mathcal{W}_2$	Th. 5.2.6.9(6)

Theorem 27.4.1.1 (Trennung und Injektivität der Adresspräfixe).

Mengen: $i,\ j,\ p,\ q,\ X,\ Y$
Funktionen: $\mathrm{vor}_0,\ \mathrm{vor}_1$

$$\begin{aligned}
&\textit{(i)}\ i,j \in \{0,1\},\ p,q \in \mathcal{W}_2,\\
&\qquad \mathrm{vor}_i(p) = \mathrm{vor}_j(q) \vdash i = j\\
&\textit{(ii)}\ i,j \in \{0,1\},\ p,q \in \mathcal{W}_2,\\
&\qquad \mathrm{vor}_i(p) = \mathrm{vor}_j(q) \vdash p = q\\
&\textit{(iii)}\ \mathrm{vor}_0[X] \cap \mathrm{vor}_1[Y] = \varnothing
\end{aligned}$$

Beweis.

Gleichheit der Präfixzeichen Th. 27.4.1.1(H1)

$$\begin{aligned}
&i,j \in \{0,1\},\ p,q \in \mathcal{W}_2,\\
&\mathrm{vor}_i(p) = \mathrm{vor}_j(q) \vdash i = j
\end{aligned}$$

1	1 $i,j \in \{0,1\}$	A
2	2 $p,q \in \mathcal{W}_2$	A
3	3 $\mathrm{vor}_i(p) = \mathrm{vor}_j(q)$	A
1	4 $\lvert\langle i\rangle\rvert = 1 = \lvert\langle j\rangle\rvert$	Th. 27.2.4.7(1)
1,2,3	5 $\langle i\rangle, \langle j\rangle \in \{0,1\}^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(1)
1,2,3	6 $\langle i\rangle, \langle j\rangle \in \{0,1\}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(5)
1,2,3	7 $\langle i\rangle = \langle j\rangle$	Th. 27.2.7.14($H1$) (6, 2, 4, 3)
1,2,3	8 $i = j$	Th. 27.2.8.1(1, 7)

Gleichheit der Restadressen Th. 27.4.1.1(H2)

$$\begin{aligned}
&i,j \in \{0,1\},\ p,q \in \mathcal{W}_2,\\
&\mathrm{vor}_i(p) = \mathrm{vor}_j(q) \vdash p = q
\end{aligned}$$

1	1 $i,j \in \{0,1\}$	A
2	2 $p,q \in \mathcal{W}_2$	A
3	3 $\mathrm{vor}_i(p) = \mathrm{vor}_j(q)$	A
1	4 $\lvert\langle i\rangle\rvert = 1 = \lvert\langle j\rangle\rvert$	Th. 27.2.4.7(1)

1,2,3	5 $\langle i\rangle, \langle j\rangle \in \{0,1\}^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(1)
1,2,3	6 $\langle i\rangle, \langle j\rangle \in \{0,1\}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(5)
1,2,3	7 $p = q$	Th. 27.2.7.14($H2$) $(6, 2, 4, 3)$

Disjunktheit der beiden Präfixbilder Th. 27.4.1.1(H3)

$$\mathrm{vor}_0[X] \cap \mathrm{vor}_1[Y] = \varnothing$$

1	1 $z \in \mathrm{vor}_0[X] \cap \mathrm{vor}_1[Y]$	A
1	2 $\exists p \in X\,(z = \mathrm{vor}_0(p)) \wedge \exists q \in Y\,(z = \mathrm{vor}_1(q))$	Th. 3.10.2.3(1)
3	3 $p \in X \wedge q \in Y \wedge z = \mathrm{vor}_0(p) \wedge z = \mathrm{vor}_1(q)$	A
3	4 $\mathrm{vor}_0(p) = \mathrm{vor}_1(q)$	Th. 2.9.1.4($\wedge E(3)$, $\wedge E(3)$)
3	5 $0 = 1$	Th. 27.4.1.1($H1$)(4)
	6 $0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
3	7 $\bot$	$\bot I(5, 6)$
1	8 $\bot$	$\exists E(2, 3, 7)$
	9 $\mathrm{vor}_0[X] \cap \mathrm{vor}_1[Y] = \varnothing$	Th. 3.6.2.4($\forall I(\to I$ $(1, 8))$)

□

Theorem 27.4.1.2 (Die beiden Adresskinder sind verschieden).

Mengen: $p,\ \mathcal{W}_2$

$$p \in \mathcal{W}_2 \vdash (p \frown \langle 0\rangle) \neq (p \frown \langle 1\rangle)$$

1	1 $p \in \mathcal{W}_2$	A
1	2 $p \in \{0,1\}^*$	Def. 27.4.1.1(1)
	3 $0, 1 \in \{0,1\}$	Th. 3.11.3.3, Th. 3.11.3.4
1	4 $(p \frown \langle 0\rangle) = p \cup \{(\lvert p\rvert, 0)\}$	Th. 27.2.7.1(2, 3)
1	5 $(p \frown \langle 1\rangle) = p \cup \{(\lvert p\rvert, 1)\}$	Th. 27.2.7.1(2, 3)
1	6 $(\lvert p\rvert, 1) \in (p \frown \langle 1\rangle)$	$= E(5, \text{Th. } 3.13.3.5)$
1	7 $(\lvert p\rvert, 1) \notin p$	Th. 27.2.7.2(2)
	8 $1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6

	9	$(\lvert p\rvert, 1) \notin \{(\lvert p\rvert, 0)\}$	Th. 3.11.3.10(Th. 3.11.4.5(8))
1	10	$(\lvert p\rvert, 1) \notin (p \frown \langle 0\rangle)$	$= E(4,$ Th. 3.13.2.12 $(7, 9))$
1	11	$(p \frown \langle 0\rangle) \neq (p \frown \langle 1\rangle)$	Th. 3.4.2.3$(6, 10)$

Definition 27.4.1.3 (Pfropfen zweier Adressmengen).

Mengen: $X,\ Y,\ \mathcal{W}_2$
Funktionen: Γ
Neues Symbol:
Adresspfropfung: $\triangleright\Gamma$

$$X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \vdash \Gamma(X, Y) \coloneqq \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \cup \mathrm{vor}_0[X] \cup \mathrm{vor}_1[Y]$$

Theorem 27.4.1.3 (Die Adresspfropfung ist eine binäre Operation).

Mengen: $X,\ Y,\ \mathcal{W}_2$
Funktionen: Γ

$$\mathsf{BinOp}\big(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma\big)$$

1	1	$X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	A
	2	$0, 1 \in \{0, 1\}$	Th. 3.11.3.3, Th. 3.11.3.4
	3	$\mathrm{vor}_0, \mathrm{vor}_1 \colon \mathcal{W}_2 \to \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.2(2)
1	4	$X \subseteq \mathcal{W}_2 \wedge Y \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 3.16.2.1(1)
1	5	$\mathrm{vor}_0[X], \mathrm{vor}_1[Y] \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 5.2.4.16$(4, 3)$
	6	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in \mathcal{W}_2$	Th. 27.2.4.2$(H1)$
	7	$\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 3.11.3.15(6)
1	8	$\mathrm{vor}_0[X] \cup \mathrm{vor}_1[Y] \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 3.13.3.55$(\wedge E1$ $(5), \wedge E2(5))$
1	9	$\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \cup (\mathrm{vor}_0[X] \cup \mathrm{vor}_1[Y]) \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 3.13.3.55$(7, 8)$
1	10	$\Gamma(X, Y) \subseteq \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.3$(1, 9)$
1	11	$\Gamma(X, Y) \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 3.16.2.1(10)
	12	$\mathsf{BinOp}\big(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma\big)$	Def. 3.17.2.1(11)

Eine volle endliche Präfixmenge wird durch fünf getrennte Axiome beschrieben.

Definition 27.4.1.4 (Volle endliche Präfixmenge).

Mengen:	$P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$
Axiome:	
Träger:	$P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$
Endlichkeit:	$\mathsf{Finite}(P)$
Wurzel:	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$
Präfixabschluss:	$q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \vdash$
	$\exists p \in P\, \exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle)$
Volle Verzweigung:	$p \in P \vdash$
	$(p \frown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in P$
Neues Symbol:	
Volle Präfixmenge:	$\triangleright\, \mathsf{VollPraef}(P)$

$$\mathsf{VollPraef}(P)$$

Axiom 27.4.1.1 (Träger einer vollen Präfixmenge).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$$

Axiom 27.4.1.2 (Endlichkeit einer vollen Präfixmenge).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \mathsf{Finite}(P)$$

Axiom 27.4.1.3 (Wurzel einer vollen Präfixmenge).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \varepsilon_{\{0,1\}} \in P$$

Axiom 27.4.1.4 (Präfixabschluss einer vollen Präfixmenge).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \vdash$$
$$\exists p \in P\, \exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle)$$

Axiom 27.4.1.5 (Volle Verzweigung einer Präfixmenge).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$

$$\begin{aligned}&\mathsf{VollPraef}(P),\ p \in P \vdash\\ &(p \frown \langle 0\rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1\rangle) \in P\end{aligned}$$

Theorem 27.4.1.4 (Kriterium für volle endliche Präfixmengen).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ i,\ \mathcal{W}_2$

$$\begin{aligned}\mathsf{VollPraef}(P) \dashv\vdash\ & P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \wedge \mathsf{Finite}(P) \wedge \varepsilon_{\{0,1\}} \in P \wedge\\ & \Big(\forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\, \exists p \in P\, \exists i \in \{0,1\}\\ & \quad q = (p \frown \langle i\rangle)\Big) \wedge\\ & \forall p \in P \Big((p \frown \langle 0\rangle) \in P \leftrightarrow\\ & \quad (p \frown \langle 1\rangle) \in P\Big)\end{aligned}$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{VollPraef}(P)$	A
1	2	$P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Ax. 27.4.1.1(1)
1	3	$\mathsf{Finite}(P)$	Ax. 27.4.1.2(1)
1	4	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$	Ax. 27.4.1.3(1)
5	5	$q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	A
1,5	6	$\exists p \in P\, \exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i\rangle)$	Ax. 27.4.1.4(1, 5)
1	7	$\forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\, \exists p \in P\, \exists i \in \{0,1\}\ q = (p \frown \langle i\rangle)$	$\forall I(\rightarrow I(5,6))$
8	8	$p \in P$	A
1,8	9	$(p \frown \langle 0\rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1\rangle) \in P$	Ax. 27.4.1.5(1, 8)
1	10	$\forall p \in P \Big((p \frown \langle 0\rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1\rangle) \in P\Big)$	$\forall I(\rightarrow I(8,9))$
1	11	$P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \wedge \mathsf{Finite}(P) \wedge \varepsilon_{\{0,1\}} \in P \wedge \Big(\forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\, \exists p \in P\, \exists i \in \{0,1\}\ q = (p \frown \langle i\rangle)\Big) \wedge \forall p \in P \Big((p \frown \langle 0\rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1\rangle) \in P\Big)$	$\wedge I(2, \wedge I(3, \wedge I(4, \wedge I(7, 10))))$

$\dashv$:

1	1 $P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \wedge \mathsf{Finite}(P) \wedge \varepsilon_{\{0,1\}} \in P \wedge \Big(\forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\, \exists p \in P\, \exists i \in \{0,1\}\ q = (p \frown \langle i \rangle)\Big) \wedge \forall p \in P \Big((p \frown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in P\Big)$	A
1	2 $P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	$\wedge E1(1)$
1	3 $\mathsf{Finite}(P)$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4 $\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1)))$
1	5 $\forall q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\, \exists p \in P\, \exists i \in \{0,1\}\ q = (p \frown \langle i \rangle)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1))))$
1	6 $\forall p \in P \Big((p \frown \langle 0 \rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in P\Big)$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1))))$
1	7 $\mathsf{VollPraef}(P)$	Def. 27.4.1.4(2, 3, 4, 5, 6)

□

Theorem 27.4.1.5 (Ein angehängtes Adressbit erzeugt nicht die Wurzel).

Mengen: $p,\ i$

$$p \in \mathcal{W}_2,\ i \in \{0,1\} \vdash (p \frown \langle i \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$$

1	1 $p \in \mathcal{W}_2$	A
2	2 $i \in \{0,1\}$	A
1	3 $p \in \{0,1\}^*$	Def. 27.4.1.1(1)
1,2	4 $\sigma_{\{0,1\}}(p,i) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 27.2.5.6(3, 2)
1,2	5 $\sigma_{\{0,1\}}(p,i) = (p \frown \langle i \rangle)$	Th. 27.2.7.4(3, 2)
1,2	6 $(p \frown \langle i \rangle) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	$= E(5,4)$
1,2	7 $(p \frown \langle i \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.11.3.10(6)

Theorem 27.4.1.6 (Ein vorangestelltes Adressbit erzeugt nicht die Wurzel).

Mengen: $p,\ i$

$$p \in \mathcal{W}_2,\ i \in \{0,1\} \vdash \mathrm{vor}_i(p) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$$

1	1 $p \in \mathcal{W}_2$	A
2	2 $i \in \{0,1\}$	A
1	3 $p \in \{0,1\}^*$	Def. 27.4.1.1(1)
2	4 $\langle i \rangle \in \{0,1\}^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(2)
2	5 $\langle i \rangle \in \{0,1\}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(4)
2	6 $\lvert\langle i \rangle\rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(5)
1	7 $\lvert p \rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(3)
2	8 $\lvert\langle i \rangle\rvert \neq 0$	$\wedge E2$(Th. 27.2.4.5 (4))
1,2	9 $\lvert\langle i \rangle\rvert + \lvert p \rvert \neq 0$	Th. 10.4.4.45(6, 7, 8)
1,2	10 $(\langle i \rangle \frown p) \in \{0,1\}^*$	Th. 27.2.7.12(5, 3)
1,2	11 $\lvert(\langle i \rangle \frown p)\rvert = \lvert\langle i \rangle\rvert + \lvert p \rvert$	Th. 27.2.7.13(5, 3)
1,2	12 $\lvert(\langle i \rangle \frown p)\rvert \neq 0$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (11), 9)
1,2	13 $(\langle i \rangle \frown p) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	$\rightarrow E(12, \leftrightarrow E2($ Th. 27.2.4.4(10)))
1,2	14 $\mathrm{vor}_i(p) = (\langle i \rangle \frown p)$	Def. 27.4.1.2(2, 1)
1,2	15 $\mathrm{vor}_i(p) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (14), 13)

Theorem 27.4.1.7 (Die beiden Präfixbilder in einer Pfropfung).

Mengen: $X,\ Y,\ p,\ q$

$$X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2),\ p \in \mathcal{W}_2 \vdash$$
$$(\mathrm{vor}_0(p) \in \Gamma(X,Y) \leftrightarrow p \in X) \wedge$$
$$(\mathrm{vor}_1(p) \in \Gamma(X,Y) \leftrightarrow p \in Y)$$

Beweis. Nach Th. 3.16.2.1 liegen X, Y im Träger der Präfixabbildungen; deren Typisierung liefert Def. 27.4.1.2. Sei $\mathrm{vor}_0(p) \in \Gamma(X,Y)$. Die Definition Def. 27.4.1.3 und das Vereinigungskriterium Th. 3.13.2.8 geben drei Fälle. Die Zugehörigkeit zur Einermenge der Wurzel ist wegen Th. 27.4.1.6 und Th. 3.11.3.9 ausgeschlossen. Im zweiten Fall liefert Th. 5.2.4.3 einen Zeugen $q \in X$ mit $\mathrm{vor}_0(p) = \mathrm{vor}_0(q)$. Th. 27.4.1.1(H2) gibt $p = q$, also $p \in X$. Im dritten Fall gäbe es $q \in Y$ mit $\mathrm{vor}_0(p) = \mathrm{vor}_1(q)$. Th. 27.4.1.1(H1) ergäbe $0 = 1$, entgegen Th. 10.5.1.5.

Ist umgekehrt $p \in X$, liefert derselbe Bildmengensatz in Einführungsrichtung Th. 5.2.4.4 mit dem Zeugen p die Zugehörigkeit $\mathrm{vor}_0(p) \in \mathrm{vor}_0[X]$. Zweimalige Vereinigungseinführung und Def. 27.4.1.3 geben $\mathrm{vor}_0(p) \in \Gamma(X,Y)$. Für das zweite Präfixbild werden $0, X$ und $1, Y$ vertauscht: Der Wurzelfall bleibt ausgeschlossen, der gleich markierte Bildfall liefert $p \in Y$, und der fremd markierte Fall ergäbe $1 = 0$, das durch Symmetrie der Gleichheit wieder $0 = 1$ liefert. Die beiden bewiesenen Richtungen werden jeweils durch $\leftrightarrow I()$ und die beiden Äquivalenzen durch $\wedge I()$ verbunden. □

Theorem 27.4.1.8 (Präfixabschluss der gepfropften Adressmenge).

Mengen: $X,\ Y,\ q,\ p,\ i,\ u,\ v,\ j$

$$\mathsf{VollPraef}(X),\ \mathsf{VollPraef}(Y) \vdash$$
$$\forall q \in \Gamma(X,Y) \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\, \exists p \in \Gamma(X,Y)\, \exists i \in \{0,1\}\ q = (p \frown \langle i \rangle)$$

Beweis. Ax. 27.4.1.1 liefert die Trägerzugehörigkeiten von X, Y. Sei $q \in \Gamma(X,Y) \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$. Def. 27.4.1.3, das Vereinigungskriterium Th. 3.13.2.8 und das Differenzkriterium Th. 3.12.3 geben $q \in \mathrm{vor}_0[X]$ oder $q \in \mathrm{vor}_1[Y]$.

Im ersten Fall liefert das Bildmengenkriterium Th. 5.2.4.3 einen Zeugen $u \in X$ mit $q = \mathrm{vor}_0(u)$. Falls $u = \varepsilon_{\{0,1\}}$, ist $q = \langle 0 \rangle = (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle 0 \rangle)$ nach Def. 27.4.1.2 und den beiden Neutralitätsgesetzen Th. 27.2.7.15. Die Wurzel liegt in der Pfropfung, da sie in deren erster Vereinigungskomponente liegt. Die gesuchten Zeugen sind also $p = \varepsilon_{\{0,1\}}$, $i = 0$.

Falls $u \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$, liegt u in $X \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$, nach Th. 3.11.3.10 und Th. 3.12.1. Ax. 27.4.1.4 liefert $v \in X$ und $j \in \{0,1\}$ mit $u = (v \frown \langle j \rangle)$. Setze $p = \mathrm{vor}_0(v)$; nach Th. 27.4.1.7 liegt p in der Pfropfung. Def. 27.4.1.2 und Th. 27.2.7.17 ergeben

$$q = (\langle 0 \rangle \frown (v \frown \langle j \rangle)) = ((\langle 0 \rangle \frown v) \frown \langle j \rangle) = (p \frown \langle j \rangle).$$

Die Typisierungen folgen aus der Trägerzugehörigkeit von v, Th. 27.2.4.7(H1) sowie Th. 27.2.7.12. Somit sind p und j die gesuchten Zeugen. Der zweite Bildfall verwendet denselben Nachweis mit $Y, 1$: Für $u = \varepsilon_{\{0,1\}}$ sind die Zeugen Wurzel und 1, sonst $p = \mathrm{vor}_1(v)$, j. $\exists E()$ entlässt die gewählten Bild- und Vorgängerzeugen; $\vee E()$ verbindet die Fälle, und $\forall I()$ schließt über das beliebige q. □

Theorem 27.4.1.9 (Volle Verzweigung der gepfropften Adressmenge).

Mengen: $X,\ Y,\ p,\ u,\ j$

$$\mathsf{VollPraef}(X),\ \mathsf{VollPraef}(Y) \vdash$$
$$\forall p \in \Gamma(X,Y)\, ((p \frown \langle 0 \rangle) \in \Gamma(X,Y) \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in \Gamma(X,Y))$$

Beweis. Sei $p \in \Gamma(X,Y)$. Wie im vorigen Beweis liefern Def. 27.4.1.3, das Vereinigungs- und das Einermengenkriterium die drei Fälle Wurzel, linkes Präfixbild und rechtes Präfixbild. Die nötigen Trägerzugehörigkeiten stammen aus Ax. 27.4.1.1.

Für $p = \varepsilon_{\{0,1\}}$ liegen nach Ax. 27.4.1.3 die Wurzeln in X und Y. Th. 27.4.1.7 zeigt daher $\mathrm{vor}_0(\varepsilon_{\{0,1\}})$ und $\mathrm{vor}_1(\varepsilon_{\{0,1\}})$ in der Pfropfung.

Th. 27.2.7.15 identifiziert diese Wörter mit $(p \frown \langle 0\rangle)$ bzw. $(p \frown \langle 1\rangle)$. Beide Aussagen sind wahr, also folgen beide Implikationen und ihre Äquivalenz.

Im linken Bildfall liefert der Bildmengensatz Th. 5.2.4.3 ein $u \in X$ mit $p = \mathrm{vor}_0(u)$. Für jedes $j \in \{0,1\}$ liefern Def. 27.4.1.2 und Th. 27.2.7.17

$$(p \frown \langle j\rangle) = \mathrm{vor}_0((u \frown \langle j\rangle)).$$

Die zugehörigen Worttypisierungen folgen aus Th. 27.2.4.7(H1) und Th. 27.2.7.12. Daher gilt nach Th. 27.4.1.7

$$(p \frown \langle j\rangle) \in \Gamma(X,Y) \leftrightarrow (u \frown \langle j\rangle) \in X.$$

Für $j = 0$ und $j = 1$ verbindet Ax. 27.4.1.5 die rechten Seiten. Äquivalenzersetzung $\leftrightarrow S()$ liefert die verlangte Äquivalenz der linken Seiten. Im rechten Bildfall wird der Bildzeuge $u \in Y$ mit $p = \mathrm{vor}_1(u)$ gewählt; dieselbe Rechnung führt auf das Verzweigungsaxiom von Y. Die Bildzeugen werden durch $\exists E()$ entlassen, die drei Fälle durch $\vee E()$ verbunden und das beliebige p durch $\forall I()$ gebunden. □

Theorem 27.4.1.10 (Grund- und Pfropfschritt voller Präfixmengen).

Mengen: $X,\ Y,\ P,\ p,\ q,\ i$
Prädikate: $\mathsf{VollPraef}(\,\cdot\,)$

(i) $\mathsf{VollPraef}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$,
(ii) $\mathsf{VollPraef}(X),\ \mathsf{VollPraef}(Y) \vdash \mathsf{VollPraef}(\Gamma(X,Y))$.

Beweis.

Grundmenge Th. 27.4.1.10(H1)

$$\mathsf{VollPraef}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$$

	1 $\varepsilon_{\{0,1\}} \in \mathcal{W}_2$	Th. 27.2.4.2($H1$)
	2 $\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 3.11.3.15(1)
	3 $\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 3.16.2.1(2)
	4 $\mathsf{Finite}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$	Th. 20.3.6.1
	5 $\varepsilon_{\{0,1\}} \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.11.3.8
6	6 $q \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	A
6	7 $q \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.12.2(6)
6	8 $q \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.12.3(6)
6	9 $\bot$	$\bot I(7,8)$
6	10 $\exists p \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\, \exists i \in \{0,1\}$ $q = (p \frown \langle i\rangle)$	Th. 2.1.7.4(9)

	11	$\forall q \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$ $\exists p \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\, \exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle)$	$\forall I(\rightarrow I(6,10))$
	12	$(\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle 0 \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 27.4.1.5(1, Th. 3.11.3.3)
	13	$(\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle 1 \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 27.4.1.5(1, Th. 3.11.3.4)
14	14	$p \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	A
14	15	$p = \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 3.11.3.9(14)
14	16	$(p \frown \langle 0 \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	$= E(15,12)$
14	17	$(p \frown \langle 1 \rangle) \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	$= E(15,13)$
14	18	$\neg\big((p \frown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\big) \wedge$ $\neg\big((p \frown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\big)$	$\wedge I(16,17)$
14	19	$\Big((p \frown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \wedge$ $(p \frown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\Big) \vee$ $\Big(\neg\big((p \frown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\big) \wedge$ $\neg\big((p \frown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\big)\Big)$	$\vee I2(18)$
14	20	$(p \frown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 2.2.6.3(19)
	21	$\forall p \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \Big((p \frown \langle 0 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \leftrightarrow$ $(p \frown \langle 1 \rangle) \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\Big)$	$\forall I(\rightarrow I(14,20))$
	22	$\mathsf{VollPraef}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$	Th. 27.4.1.4(3, 4, 5, 11, 21)

Pfropfung Th. 27.4.1.10(H2)

$$\mathsf{VollPraef}(X),\ \mathsf{VollPraef}(Y) \vdash \mathsf{VollPraef}(\Gamma(X,Y))$$

1	1	$\mathsf{VollPraef}(X)$	A
2	2	$\mathsf{VollPraef}(Y)$	A
1,2	3	$X, Y \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 27.4.1.4(1, 2)
1,2	4	$\mathsf{Finite}(X) \wedge \mathsf{Finite}(Y)$	Th. 27.4.1.4(1, 2)
	5	$0 \in \{0,1\}$	Th. 3.11.3.3
	6	$1 \in \{0,1\}$	Th. 3.11.3.4
	7	$\mathrm{vor}_0, \mathrm{vor}_1 \colon \mathcal{W}_2 \to \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.2(5, 6)
1,2	8	$\mathsf{Finite}(\mathrm{vor}_0[X]) \wedge \mathsf{Finite}(\mathrm{vor}_1[Y])$	Th. 20.3.1.2(3, 7, 4)
	9	$\mathsf{Finite}\big(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\big)$	Th. 20.3.6.1
1,2	10	$\mathsf{Finite}\big(\big(\mathrm{vor}_0[X] \cup \mathrm{vor}_1[Y]\big)\big)$	Th. 20.3.5.1($\wedge E1$ (8), $\wedge E2$(8))
1,2	11	$\mathsf{Finite}(\Gamma(X,Y))$	Th. 20.3.5.1(9, 10)
1,2	12	$\Gamma(X,Y) \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 27.4.1.3(3)
1,2	13	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.11.3.8
1,2	14	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \cup \mathrm{vor}_0[X]$	Th. 3.13.3.1(13)

1,2	15	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in (\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \cup \mathrm{vor}_0[X]) \cup \mathrm{vor}_1[Y]$	Th. 3.13.3.1(14)
1,2	16	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in \Gamma(X,Y)$	Def. 27.4.1.3(3, 15)
1,2	17	$\forall q \in \Gamma(X,Y) \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}\, \exists p \in \Gamma(X,Y)$ $\exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle)$	Th. 27.4.1.8(1, 2)
1,2	18	$\forall p \in \Gamma(X,Y) \Big((p \frown \langle 0 \rangle) \in \Gamma(X,Y)$ $\leftrightarrow (p \frown \langle 1 \rangle) \in \Gamma(X,Y) \Big)$	Th. 27.4.1.9(1, 2)
1,2	19	$\mathsf{VollPraef}(\Gamma(X,Y))$	Th. 27.4.1.4(12, 11, 16, 17, 18)

□

Definition 27.4.1.5 (Konstante Blattadressabbildung).

Mengen: $A,\ a,\ \mathcal{W}_2$
Funktionen: $c_A,\ F$
Neues Symbol:
Blattadressabbildung: $\triangleright c_A$

$$c_A \colon A \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2),$$
$$\forall a \in A \left(c_A(a) \coloneqq \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \right)$$

	1	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in \mathcal{W}_2$	Th. 27.2.4.2($H1$)
	2	$\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 3.11.3.15(1)
	3	$\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 3.16.2.1(2)
4	4	$a \in A$	A
4	5	$a \in A \wedge \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	$\wedge I(4, 3)$
4	6	$\{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	$\wedge E2(5)$
	7	$a \in A \to \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	$\to I(4, 6)$
	8	$\forall a \in A\, \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	$\forall I(7)$
	9	$\exists! F \Big(F \colon A \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \wedge$ $\forall a \in A\, F(a) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \Big)$	Th. 5.2.6.9(8)

Theorem 27.4.1.11 (Existenz und Eindeutigkeit der Positionsabbildung).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T,\ \mathcal{W}_2$
Funktionen: $P,\ Q,\ R,\ c_A,\ \Gamma$
Prädikate: Φ

$$\exists! P \colon \mathcal{T}(A) \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \Big($$
$$\forall a \in A\, P(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \wedge$$
$$\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ P(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \Gamma(P(S), P(T)) \Big).$$

Für diesen Beweis werden

$$R \coloneqq \mathrm{Rek}_{A,\mathcal{P}(\mathcal{W}_2)}\left(c_A, \widehat{\Gamma}_{\mathcal{P}(\mathcal{W}_2)}\right)$$

und die folgende Eigenschaft abgekürzt:

$$\begin{aligned}\Phi(P) \coloneqq P\colon \mathcal{T}(A) \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2) \wedge \Big(\\ \forall a \in A\, P(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \wedge \\ \forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ P(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \Gamma(P(S),P(T))\Big).\end{aligned}$$

Der Rekursor liefert den Zeugen. Die Identifikationsregel zeigt anschließend, dass jede Funktion mit diesen Blatt- und Knotenregeln mit ihm übereinstimmt.

Beweis.

Identifikation eines Kandidaten Th. 27.4.1.11(H1)

$$\Phi(P) \vdash P = R$$

1	1	$\Phi(P)$	A
1	2	$P\colon \mathcal{T}(A) \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\forall a \in A\, P(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4	$\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ P(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \Gamma(P(S),P(T))$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
	5	$c_A\colon A \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Def. 27.4.1.5
	6	$\mathsf{BinOp}\big(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2),\Gamma\big)$	Th. 27.4.1.3
7	7	$a \in A$	A
1,7	8	$P(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	$\to E(7,\forall E(3))$
7	9	$c_A(a) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Def. 27.4.1.5(7)
1,7	10	$P(\mathrm{Blatt}_A(a)) = c_A(a)$	Th. 2.9.1.3(8, 9)
1	11	$\forall a \in A\, P(\mathrm{Blatt}_A(a)) = c_A(a)$	$\forall I(\to I(7,10))$
1	12	$P = R$	Th. 27.3.5.11(5, 6, 2, 11, 4)

Existenz und Eindeutigkeit:

	1	$c_A\colon A \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Def. 27.4.1.5
	2	$\mathsf{BinOp}\big(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2),\Gamma\big)$	Th. 27.4.1.3
	3	$R\colon \mathcal{T}(A) \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 27.3.5.10($H1$) (1, 2)
4	4	$a \in A$	A
4	5	$R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = c_A(a)$	Th. 27.3.5.10($H2$) (1, 2, 4)

4	6	$c_A(a) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Def. 27.4.1.5(4)
4	7	$R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 2.9.1.2(5, 6)
	8	$\forall a \in A\, R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	$\forall I(\to I(4,7))$
9	9	$S \in \mathcal{T}(A)$	A
10	10	$T \in \mathcal{T}(A)$	A
9,10	11	$R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \Gamma(R(S), R(T))$	Th. 27.3.5.10($H3$) $(1, 2, \wedge I(9, 10))$
	12	$\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \Gamma(R(S), R(T))$	$\forall I(\to I(9, \forall I(\to I(10, 11))))$
	13	$\Phi(R)$	$\wedge I(3, \wedge I(8, 12))$
	14	$\exists P\, \Phi(P)$	$\exists I(13)$
15	15	$\Phi(P)$	A
16	16	$\Phi(Q)$	A
15	17	$P = R$	Th. 27.4.1.11($H1$) (15)
16	18	$Q = R$	Th. 27.4.1.11($H1$) (16)
15,16	19	$P = Q$	Th. 2.9.1.3(17, 18)
	20	$\exists! P\, \Phi(P)$	$\exists! I(14, 15, 16, 19)$

□

Definition 27.4.1.6 (Positionsmenge eines Baumcodes).

Mengen: $A,\ R,\ a,\ S,\ T,\ \mathcal{W}_2$
Funktionen: Pos_A
Neues Symbol:
Positionsmenge: $\triangleright\, \mathrm{Pos}_A(R)$

$$\mathrm{Pos}_A :=$$
$$\mathrm{Rek}_{A,\mathcal{P}(\mathcal{W}_2)}\Big(c_A, \widehat{\Gamma}_{\mathcal{P}(\mathcal{W}_2)}\Big)$$

Theorem 27.4.1.12 (Rekursionsgleichungen der Positionsmenge).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T,\ \mathcal{W}_2$
Funktionen: $\mathrm{Pos}_A,\ R$

(i) $\mathrm{Pos}_A \colon \mathcal{T}(A) \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$,
(ii) $a \in A \vdash \mathrm{Pos}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$,
(iii) $S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{Pos}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \Gamma(\mathrm{Pos}_A(S), \mathrm{Pos}_A(T))$.

Im folgenden Beweis bezeichnet R die rechte Seite von Def. 27.4.1.6. Die Blattregel ersetzt die Beschriftung; die Knotenregel verknüpft die beiden Teilbaumergebnisse.

Beweis.

Typisierung Th. 27.4.1.12(H1)

$$\mathrm{Pos}_A \colon \mathcal{T}(A) \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$$

	1 $c_A \colon A \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Def. 27.4.1.5
	2 $\mathsf{BinOp}\big(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma\big)$	Th. 27.4.1.3
	3 $\mathrm{Pos}_A = R$	Def. 27.4.1.6
	4 $R = \mathrm{Pos}_A$	Th. 2.9.1.1(3)
	5 $R \colon \mathcal{T}(A) \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Th. 27.3.5.10($H1$) (1, 2)
	6 $\mathrm{Pos}_A \colon \mathcal{T}(A) \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	$= E(4, 5)$

Blattgleichung Th. 27.4.1.12(H2)

$$a \in A \vdash \mathrm{Pos}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$$

1	1 $a \in A$	A
	2 $c_A \colon A \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Def. 27.4.1.5
	3 $\mathsf{BinOp}\big(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma\big)$	Th. 27.4.1.3
	4 $\mathrm{Pos}_A = R$	Def. 27.4.1.6
	5 $R = \mathrm{Pos}_A$	Th. 2.9.1.1(4)
1	6 $R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = c_A(a)$	Th. 27.3.5.10($H2$) (2, 3, 1)
1	7 $c_A(a) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Def. 27.4.1.5(1)
1	8 $\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = c_A(a)$	$= E(5, 6)$
1	9 $\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 2.9.1.2(8, 7)

Knotengleichung Th. 27.4.1.12(H3)

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{Pos}_A(\mathrm{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(\mathrm{Pos}_A(S), \mathrm{Pos}_A(T))$$

1	1 $S \in \mathcal{T}(A)$	A
2	2 $T \in \mathcal{T}(A)$	A
	3 $c_A \colon A \to \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Def. 27.4.1.5
	4 $\mathsf{BinOp}\big(\mathcal{P}(\mathcal{W}_2), \Gamma\big)$	Th. 27.4.1.3
	5 $\mathrm{Pos}_A = R$	Def. 27.4.1.6
	6 $R = \mathrm{Pos}_A$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2	7 $R(\mathrm{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(R(S), R(T))$	Th. 27.3.5.10($H3$) ($3, 4, \wedge I(1, 2)$)
1,2	8 $\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Knoten}_A(S, T)) = \Gamma(\mathrm{Pos}_A(S), \mathrm{Pos}_A(T))$	$= E(6, 7)$

□

Theorem 27.4.1.13 (Positionsmengen sind volle endliche Präfixmengen).

Mengen: $A,\ R,\ a,\ S,\ T$
Prädikate: $\mathsf{VollPraef}(\cdot)$

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(R))$$

Beweis.

Blatt Th. 27.4.1.13(H1)

$$\forall a \in A\, \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)))$$

1	1	$a \in A$	A
1	2	$\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 27.4.1.12($H2$) (1)
	3	$\mathsf{VollPraef}(\{\varepsilon_{\{0,1\}}\})$	Th. 27.4.1.10($H1$)
1	4	$\mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)))$	$= E(2,3)$
	5	$\forall a \in A\, \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)))$	$\forall I(\to I(1,4))$

Knoten Th. 27.4.1.13(H2)

$$\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ \Big(\mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(S)) \wedge \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(T)) \to \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)))\Big)$$

1	1	$S,T \in \mathcal{T}(A)$	A
2	2	$\mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(S)) \wedge \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(T))$	A
1	3	$\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \Gamma(\mathrm{Pos}_A(S), \mathrm{Pos}_A(T))$	Th. 27.4.1.12($H3$) (1)
2	4	$\mathsf{VollPraef}(\Gamma(\mathrm{Pos}_A(S), \mathrm{Pos}_A(T)))$	Th. 27.4.1.10($H2$) ($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$)
1,2	5	$\mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)))$	$= E(3,4)$
1	6	$\mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(S)) \wedge \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(T)) \to \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)))$	$\to I(2,5)$
	7	$\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ (\cdots)$	$\forall I(\forall I(\to I(1,6)))$

Strukturinduktion:

1	1	$R \in \mathcal{T}(A)$	A
	2	$\forall a \in A\, \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)))$	Th. 27.4.1.13($H1$)
	3	$\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ \big(\mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(S)) \wedge \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(T)) \to \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)))\big)$	Th. 27.4.1.13($H2$)

	$4\ \forall R \in \mathcal{T}(A)\ \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(R))$	Th. 27.3.5.1(2, 3)
1	$5\ \mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(R))$	$\to E(1, 4)$

□

Definition 27.4.1.7 (Adressgraph und geordnete Kindoperatoren).

Mengen:	$P,\ p,\ q,\ i,\ E_P^{\mathrm{adr}},\ I_P^{\mathrm{adr}}$
Funktionen:	$\lambda_P^{\mathrm{adr}},\ \rho_P^{\mathrm{adr}}$
Volle Präfixmenge:	$\triangleright \mathsf{VollPraef}(P)$
Neue Symbole:	
Adresskanten:	$\triangleright E_P^{\mathrm{adr}}$
Innere Adressmenge:	$\triangleright I_P^{\mathrm{adr}}$
Linkes Adresskind:	$\triangleright \lambda_P^{\mathrm{adr}}$
Rechtes Adresskind:	$\triangleright \rho_P^{\mathrm{adr}}$

$$\begin{aligned}\mathsf{VollPraef}(P) \vdash E_P^{\mathrm{adr}} &:= \left\{(p,q) \in P \times P \;\middle|\; \substack{\exists i \in \{0,1\}: \\ q=(p \frown \langle i \rangle) \vee p=(q \frown \langle i \rangle)}\right\},\\ I_P^{\mathrm{adr}} &:= \left\{p \in P \mid (p \frown \langle 0 \rangle) \in P\right\},\\ \lambda_P^{\mathrm{adr}} &:= \left\{(p, (p \frown \langle 0 \rangle)) \mid p \in I_P^{\mathrm{adr}}\right\},\\ \rho_P^{\mathrm{adr}} &:= \left\{(p, (p \frown \langle 1 \rangle)) \mid p \in I_P^{\mathrm{adr}}\right\}.\end{aligned}$$

Definition 27.4.1.8 (Die Menge der beiden unmittelbaren Adressfortsetzungen).

Mengen:	$p,\ q,\ i,\ S$	
Adresse:	$\triangleright p \in \mathcal{W}_2$	
Eindeutige Existenz:	$\exists! S\, \forall q \Big(q \in S \leftrightarrow \exists i \in \{0,1\}\, (q = (p \frown \langle i \rangle))\Big)$	Th. *3.18.1.1*

$$\{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} := \iota S\, \forall q \Big(q \in S \leftrightarrow \exists i \in \{0,1\}\, (q = (p \frown \langle i \rangle))\Big)$$

Theorem 27.4.1.14 (Adressfortsetzungen bilden eine Paarmenge).

Mengen: $p,\ q,\ i$

$$p \in \mathcal{W}_2 \vdash \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} = \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$$

1	$1\ p \in \mathcal{W}_2$	A
1	$2\ q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \leftrightarrow \exists i \in \{0,1\}\, (q = (p \frown \langle i \rangle))$	Def. 27.4.1.8(1)

3	3 $q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\}$	A
1,3	4 $\exists i \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle i \rangle))$	$\to E(\leftrightarrow E1(2), 3)$
1,3	5 $q = (p \frown \langle 0 \rangle) \vee q = (p \frown \langle 1 \rangle)$	Th. 3.11.3.14(4)
1,3	6 $q \in \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$	Th. 3.11.2.1(5)
7	7 $q \in \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$	A
7	8 $q = (p \frown \langle 0 \rangle) \vee q = (p \frown \langle 1 \rangle)$	Th. 3.11.2.1(7)
9	9 $q = (p \frown \langle 0 \rangle)$	A
9	10 $\exists i \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle i \rangle))$	$\exists I(\wedge I($Th. 3.11.3.3, 9$))$
11	11 $q = (p \frown \langle 1 \rangle)$	A
11	12 $\exists i \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle i \rangle))$	$\exists I(\wedge I($Th. 3.11.3.4, 11$))$
7	13 $\exists i \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle i \rangle))$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$
1,7	14 $q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\}$	$\to E(\leftrightarrow E2(2), 13)$
1	15 $q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \leftrightarrow q \in \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$	$\leftrightarrow I(\to I(3,6), \to I(7,14))$
1	16 $\{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} = \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$	Ax. 3.4.1.1($\forall I(15)$)

4.1.1 Grundregeln für Adressen und Pfade

Eine Adresskante fügt ein Bit an oder entfernt das letzte Bit. Ein einfacher Pfad aus der Wurzel kann jedoch keinen Rückschritt machen: Er würde dabei einen bereits besuchten Knoten wiederholen. Daher zählt die Wortlänge seine Schritte, und der Rumpf liefert jeweils den vorherigen Knoten. Die allgemeinen Index- und Pfadregeln stehen in Band 10 und Band 26 bereit; hier werden sie auf die Wortadressen angewendet.

Theorem 27.4.1.15 (Adresszugehörigkeit).

Mengen: $P,\ q$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ q \in P \vdash q \in \{0,1\}^*$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $q \in P$	A
1	3 $P \in \mathcal{P}(\mathcal{W}_2)$	Ax. 27.4.1.1(1)
1	4 $P \subseteq \mathcal{W}_2$	Th. 3.16.2.1(3)
1,2	5 $q \in \mathcal{W}_2$	Th. 3.5.2.6(4, 2)
1,2	6 $q \in \{0,1\}^*$	Def. 27.4.1.1(5)

Theorem 27.4.1.16 (Ein angehängter Buchstabe ergibt kein Leerwort).

Mengen: $A,\ u,\ a$

$$u \in A^*,\ a \in A \vdash (u \frown \langle a \rangle) \neq \varepsilon_A$$

1	1 $u \in A^*$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $\lvert u \rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$)(1)
1,2	4 $\lvert (u \frown \langle a \rangle) \rvert = \lvert u \rvert + 1$	Th. 27.2.8.3(1, 2)
1	5 $\lvert u \rvert + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(3)
	6 $\lvert \varepsilon_A \rvert = 0$	Th. 27.2.4.2($H2$)
7	7 $(u \frown \langle a \rangle) = \varepsilon_A$	A
1,2,7	8 $\lvert \varepsilon_A \rvert = \lvert u \rvert + 1$	$= E(7, 4)$
1,2,7	9 $\lvert u \rvert + 1 = 0$	Th. 2.9.1.4(8, 6)
1,2,7	10 $\bot$	$\bot I(9, 5)$
1,2	11 $(u \frown \langle a \rangle) \neq \varepsilon_A$	$\neg I(7, 10)$

Theorem 27.4.1.17 (Elementkriterium der Adresskanten).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ a$

$$\begin{array}{l} \mathsf{VollPraef}(P) \vdash \\ (p, q) \in E_P^{\mathrm{adr}} \leftrightarrow \\ p \in P \wedge q \in P \wedge \\ \exists a \in \{0, 1\}\, (q = (p \frown \langle a \rangle) \\ \vee\, p = (q \frown \langle a \rangle)) \end{array}$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
1	2 $E_P^{\mathrm{adr}} = \{(p, q) \in P \times P \mid$	Def. 27.4.1.7(1)
	$\exists a \in \{0, 1\}\, (q = (p \frown \langle a \rangle)$	
	$\vee\, p = (q \frown \langle a \rangle))\}$	
	3 $(p, q) \in \{(u, v) \in P \times P \mid$	Th. 7.3.1.11
	$\exists a \in \{0, 1\}\, (v = (u \frown \langle a \rangle)$	
	$\vee\, u = (v \frown \langle a \rangle))\}$	
	$\leftrightarrow p \in P \wedge q \in P \wedge$	
	$\exists a \in \{0, 1\}\, (q = (p \frown \langle a \rangle)$	
	$\vee\, p = (q \frown \langle a \rangle))$	

1	4 $\{(u,v) \in P \times P \mid$ $\exists a \in \{0,1\}\,(v = (u \frown \langle a \rangle)$ $\vee\, u = (v \frown \langle a \rangle))\}$ $= E_P^{\mathrm{adr}}$	Th. 2.9.1.1(2)
1	5 $(p,q) \in E_P^{\mathrm{adr}} \leftrightarrow$ $p \in P \wedge q \in P \wedge$ $\exists a \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle a \rangle)$ $\vee\, p = (q \frown \langle a \rangle))$	$= E(4,3)$

Theorem 27.4.1.18 (Ein einfacher Adresspfad kehrt nicht sofort um).

Mengen: $P,\ p,\ n,\ i,\ a,\ b$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),$$
$$\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)\,,\ i \in \mathbb{N}_{<n},\ i+1 \in \mathbb{N}_{<n},$$
$$a,b \in \{0,1\},$$
$$p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle),$$
$$p(i+1) = (p((i+1)+1) \frown \langle b \rangle) \vdash \bot$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	A
3	3 $\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)$	A
4	4 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
5	5 $i+1 \in \mathbb{N}_{<n}$	A
6	6 $a,b \in \{0,1\}$	A
7	7 $p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	A
8	8 $p(i+1) = (p((i+1)+1) \frown \langle b \rangle)$	A
2,3,4	9 $i \in \mathbb{N} \wedge i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$ $\wedge\, p(i) \in P \wedge p(i+1) \in P$ $\wedge\, (p(i), p(i+1)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	Th. 26.2.2.28(2,3,4)
2,3,5	10 $i+1 \in \mathbb{N} \wedge i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$ $\wedge\, (i+1)+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$ $\wedge\, p(i+1) \in P \wedge p((i+1)+1) \in P$ $\wedge\, (p(i+1), p((i+1)+1)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	Th. 26.2.2.28(2,3,5)
1,2,3,4	11 $p(i) \in \{0,1\}^*$	Th. 27.4.1.15(1, $\wedge E1$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ (9)))))
1,2,3,5	12 $p((i+1)+1) \in \{0,1\}^*$	Th. 27.4.1.15(1, $\wedge E1$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ ($\wedge E2$(10))))))
7,8	13 $(p(i) \frown \langle a \rangle) = (p((i+1)+1) \frown \langle b \rangle)$	Th. 2.9.1.4(7,8)

1,2,3,4,5, 6,7,8	14 $p(i) = p((i+1)+1) \wedge a = b$	Th. 27.2.8.17($\wedge I$(11, 12), 6, 13)
1,2,3,4,5, 6,7,8	15 $p(i) = p((i+1)+1)$	$\wedge E1$(14)
2,3	16 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail P$	Ax. 22.3.1.5(2, 3)
1,2,3,4,5, 6,7,8	17 $i = (i+1)+1$	Ax. 6.2.1.1(16, $\wedge E1$ ($\wedge E2$(9)), $\wedge E1$($\wedge E2$ ($\wedge E2$(10))), 15)
2,3,4	18 $i < i+1$	Th. 10.4.5.12($\wedge E1$ (9))
2,3,5	19 $i+1 < (i+1)+1$	Th. 10.4.5.12($\wedge E1$ (10))
2,3,5	20 $(i+1)+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (10))
2,3,4,5	21 $i < (i+1)+1$	Th. 10.4.10.7($\wedge E1$ (9), $\wedge E1$(10), 20, 18, 19)
1,2,3,4,5, 6,7,8	22 $\bot$	Th. 10.4.5.26($\wedge E1$ (9), 20, 21, 17)

Theorem 27.4.1.19 (Adressfortsetzung ist eine Kante).

Mengen: $P,\ p,\ a$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ p \in P,\ a \in \{0,1\},\ (p \frown \langle a \rangle) \in P \vdash (p, (p \frown \langle a \rangle)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $p \in P$	A
3	3 $a \in \{0,1\}$	A
4	4 $(p \frown \langle a \rangle) \in P$	A
	5 $(p \frown \langle a \rangle) = (p \frown \langle a \rangle)$	$= I$
3	6 $\exists i \in \{0,1\}\,((p \frown \langle a \rangle) = (p \frown \langle i \rangle) \vee p = ((p \frown \langle a \rangle) \frown \langle i \rangle))$	$\exists I(\wedge I(3, \vee I1(5)))$
1	7 $(p, (p \frown \langle a \rangle)) \in E_P^{\mathrm{adr}} \leftrightarrow p \in P \wedge (p \frown \langle a \rangle) \in P \wedge \exists i \in \{0,1\}\,((p \frown \langle a \rangle) = (p \frown \langle i \rangle) \vee p = ((p \frown \langle a \rangle) \frown \langle i \rangle))$	Th. 27.4.1.17(1)
2,3,4	8 $p \in P \wedge (p \frown \langle a \rangle) \in P \wedge \exists i \in \{0,1\}\,((p \frown \langle a \rangle) = (p \frown \langle i \rangle) \vee p = ((p \frown \langle a \rangle) \frown \langle i \rangle))$	$\wedge I^*(2, 4, 6)$
1,2,3,4	9 $(p, (p \frown \langle a \rangle)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(7), 8)$

Theorem 27.4.1.20 (Der Rumpf bleibt in der Präfixmenge).

Mengen: $P,\ q,\ u,\ a$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ q \in P,\ q \neq \varepsilon_{\{0,1\}} \vdash q \in \{0,1\}^+ \wedge \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \in P$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $q \in P$	A
3	3 $q \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
3	4 $q \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.11.3.10(3)
2,3	5 $q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.12.4(2, 4)
1,2,3	6 $\exists u \in P\, \exists a \in \{0,1\}\, q = (u \frown \langle a \rangle)$	Ax. 27.4.1.4(1, 5)
7	7 $u \in P \wedge a \in \{0,1\} \wedge q = (u \frown \langle a \rangle)$	A
7	8 $u \in P$	$\wedge E1(7)$
7	9 $a \in \{0,1\}$	$\wedge E1(\wedge E2(7))$
7	10 $q = (u \frown \langle a \rangle)$	$\wedge E2(\wedge E2(7))$
1,7	11 $u \in \{0,1\}^*$	Th. 27.4.1.15(1, 8)
1,7	12 $(u \frown \langle a \rangle) \in \{0,1\}^+$	Th. 27.2.8.13(11, 9)
7	13 $(u \frown \langle a \rangle) = q$	Th. 2.9.1.1(10)
1,7	14 $q \in \{0,1\}^+$	$= E(13, 12)$
1,7	15 $\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}((u \frown \langle a \rangle)) = u$	Th. 27.2.8.14(11, 9)
1,7	16 $\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q) = u$	$= E(13, 15)$
1,7	17 $u = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$	Th. 2.9.1.1(16)
1,7	18 $\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \in P$	$= E(17, 8)$
1,7	19 $q \in \{0,1\}^+ \wedge \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \in P$	$\wedge I(14, 18)$
1,2,3	20 $q \in \{0,1\}^+ \wedge \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \in P$	$\exists E^*(6, 7, 19)$

Theorem 27.4.1.21 (Die beiden Richtungen einer Adresskante).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ a$

$$\begin{aligned}&\mathsf{VollPraef}(P),\ (p,q) \in E_P^{\mathrm{adr}} \vdash \\ &\exists a \in \{0,1\}\, (q = (p \frown \langle a \rangle) \\ &\vee\, p = (q \frown \langle a \rangle))\end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $(p,q) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	A

1	3	$(p,q) \in E_P^{\mathrm{adr}} \leftrightarrow$ $p \in P \wedge q \in P \wedge$ $\exists a \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle a \rangle)$ $\vee\, p = (q \frown \langle a \rangle))$	Th. 27.4.1.17(1)
1,2	4	$p \in P \wedge q \in P \wedge$ $\exists a \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle a \rangle)$ $\vee\, p = (q \frown \langle a \rangle))$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(3), 2)$
1,2	5	$\exists a \in \{0,1\}\,(q = (p \frown \langle a \rangle)$ $\vee\, p = (q \frown \langle a \rangle))$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$

Theorem 27.4.1.22 (Eine Adresskante aus der Wurzel führt vorwärts).

Mengen: $P,\ q,\ a$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ q \in P,\ (\varepsilon_{\{0,1\}}, q) \in E_P^{\mathrm{adr}} \vdash \exists a \in \{0,1\}\, q = (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle)$$

1	1	$\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2	$q \in P$	A
3	3	$(\varepsilon_{\{0,1\}}, q) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	A
1,3	4	$\exists a \in \{0,1\}\,(q = (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle)$ $\vee\, \varepsilon_{\{0,1\}} = (q \frown \langle a \rangle))$	Th. 27.4.1.21(1, 3)
5	5	$a \in \{0,1\} \wedge (q = (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle)$ $\vee\, \varepsilon_{\{0,1\}} = (q \frown \langle a \rangle))$	A
5	6	$a \in \{0,1\}$	$\wedge E1(5)$
1,2	7	$q \in \{0,1\}^*$	Th. 27.4.1.15(1, 2)
1,2,5	8	$(q \frown \langle a \rangle) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 27.4.1.16(7, 6)
9	9	$\varepsilon_{\{0,1\}} = (q \frown \langle a \rangle)$	A
9	10	$(q \frown \langle a \rangle) = \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,5,9	11	$\bot$	$\bot I(10, 8)$
1,2,5	12	$\varepsilon_{\{0,1\}} \neq (q \frown \langle a \rangle)$	$\neg I(9, 11)$
1,2,5	13	$q = (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle)$	Th. 2.2.7.10($\wedge E2$ (5), 12)
1,2,5	14	$\exists a \in \{0,1\}\, q = (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle)$	$\exists I(\wedge I(6, 13))$
1,2,3	15	$\exists a \in \{0,1\}\, q = (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle)$	$\exists E(4, 5, 14)$

4.1.2 Wurzelwege wachsen mit ihren Adressen

Wortinduktion liefert einen Weg zu jeder Adresse. Für die Eindeutigkeit wird anschließend vom Endknoten rückwärts argumentiert: Gleiche Adressen haben gleiche Rümpfe und damit dieselben vorherigen Wegknoten.

Theorem 27.4.1.23 (Jede Adresse besitzt einen Wurzelpfad).

Mengen: $P,\ q,\ u,\ a,\ z$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ q \in P \vdash \exists z \left(z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right)\right)$$

Hier steht $D(q)$ für $\exists z \left(z \in \mathcal{P}_{P, E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right)\right)$ und $J(q)$ für $q \in P \to D(q)$.

Beweis.

Buchstabenadressen Th. 27.4.1.23(H1)

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right) \vdash \forall a \in \{0,1\}\, J(\langle a \rangle)$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	A
3	3 $a \in \{0,1\}$	A
4	4 $\langle a \rangle \in P$	A
1	5 $\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$	Ax. 27.4.1.3(1)
1,2	6 $D(\varepsilon_{\{0,1\}})$	Th. 26.2.2.31(2, 5)
3	7 $\langle a \rangle \in \{0,1\}^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(3)
3	8 $\langle a \rangle \in \{0,1\}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(7)
3	9 $(\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle) = \langle a \rangle$	Th. 27.2.7.15($H1$)(8)
3	10 $\langle a \rangle = (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle)$	Th. 2.9.1.1(9)
3,4	11 $(\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle) \in P$	$= E(10, 4)$
1,3,4	12 $(\varepsilon_{\{0,1\}}, (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	Th. 27.4.1.19(1, 5, 3, 11)
1,3,4	13 $(\varepsilon_{\{0,1\}}, \langle a \rangle) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	$= E(9, 12)$
1,2,3,4	14 $D(\langle a \rangle)$	Th. 26.2.2.32(2, 6, 13)
1,2,3	15 $J(\langle a \rangle)$	$\to I(4, 14)$
1,2	16 $\forall a \in \{0,1\}\, J(\langle a \rangle)$	$\forall I(\to I(3, 15))$

Eine weitere Stelle Th. 27.4.1.23(H2)

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big) \vdash$$
$$\forall u \in \{0,1\}^+ \forall a \in \{0,1\}\,(J(u) \to J((u \frown \langle a \rangle)))$$

1	1	$\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2	$\mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$	A
3	3	$u \in \{0,1\}^+$	A
4	4	$a \in \{0,1\}$	A
5	5	$J(u)$	A
6	6	$(u \frown \langle a \rangle) \in P$	A
3	7	$u \in \{0,1\}^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(3)
3,4	8	$(u \frown \langle a \rangle) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 27.4.1.16(7, 4)
1,3,4,6	9	$(u \frown \langle a \rangle) \in \{0,1\}^+ \wedge$ $\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}((u \frown \langle a \rangle)) \in P$	Th. 27.4.1.20(1, 6, 8)
3,4	10	$\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}((u \frown \langle a \rangle)) = u$	Th. 27.2.8.14(7, 4)
1,3,4,6	11	$u \in P$	$= E(10, \wedge E2(9))$
1,3,4,5,6	12	$D(u)$	$\to E(5, 11)$
1,3,4,6	13	$(u, (u \frown \langle a \rangle)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	Th. 27.4.1.19(1, 11, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6	14	$D((u \frown \langle a \rangle))$	Th. 26.2.2.32(2, 12, 13)
1,2,3,4,5	15	$J((u \frown \langle a \rangle))$	$\to I(6, 14)$
1,2,3,4	16	$J(u) \to J((u \frown \langle a \rangle))$	$\to I(5, 15)$
1,2	17	$\forall u \in \{0,1\}^+ \forall a \in \{0,1\}$ $(J(u) \to J((u \frown \langle a \rangle)))$	$\forall I(\to I(3, \forall I(\to I$ $(4, 16))))$

Leerwort und Wortinduktion:

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	A
3	3 $q \in P$	A
1,2	4 $\forall a \in \{0,1\}\, J(\langle a \rangle)$	Th. 27.4.1.23($H1$) $(1,2)$
1,2	5 $\forall u \in \{0,1\}^+ \forall a \in \{0,1\}$ $(J(u) \to J((u \frown \langle a \rangle)))$	Th. 27.4.1.23($H2$) $(1,2)$
1,2	6 $\forall q \in \{0,1\}^+ J(q)$	Th. 27.2.8.20$(4,5)$
	7 $q = \varepsilon_{\{0,1\}} \vee q \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 2.1.7.1
8	8 $q = \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
1	9 $\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$	Ax. 27.4.1.3(1)
1,2	10 $D(\varepsilon_{\{0,1\}})$	Th. 26.2.2.31$(2,9)$
8	11 $\varepsilon_{\{0,1\}} = q$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,8	12 $D(q)$	$= E(11,10)$
13	13 $q \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
1,3,13	14 $q \in \{0,1\}^+ \wedge \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \in P$	Th. 27.4.1.20$(1,3,13)$
1,2,3,13	15 $J(q)$	$\to E(\forall E(6), \wedge E1(14))$
1,2,3,13	16 $D(q)$	$\to E(15,3)$
1,2,3	17 $D(q)$	$\vee E(7,8,12,13,16)$

□

Theorem 27.4.1.24 (Jeder Wurzelpfadschritt fügt ein Bit an).

Mengen: $P,\ p,\ n,\ i,\ a,\ b$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n),\ p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \vdash$$
$$\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\, \exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$$

Für diesen Beweis sei

$$Q(i) :\Leftrightarrow i \in \mathbb{N}_{<n} \to \exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle).$$

Beweis.

Erster Schritt Th. 27.4.1.24(H1)

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)\,,\ p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \vdash Q(0)$$

1	1	$\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2	$\mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	A
3	3	$\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)$	A
4	4	$p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
5	5	$0 \in \mathbb{N}_{<n}$	A
2,3	6	$\mathsf{Walk}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4(2, 3)
2,3,5	7	$(p(0), p(0+1)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	Th. 22.3.1.3(2, 6, 5)
2,3,5	8	$p(0) \in P \wedge p(0+1) \in P$	Th. 22.2.1.2(2, 7)
2,3,5	9	$p(0+1) \in P$	$\wedge E2(8)$
2,3,4,5	10	$(\varepsilon_{\{0,1\}}, p(0+1)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	$= E(4, 7)$
1,2,3,4,5	11	$\exists a \in \{0,1\}\, p(0+1) = (\varepsilon_{\{0,1\}} \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.4.1.22(1, 9, 10)
4	12	$\varepsilon_{\{0,1\}} = p(0)$	Th. 2.9.1.1(4)
1,2,3,4,5	13	$\exists a \in \{0,1\}\, p(0+1) = (p(0) \frown \langle a \rangle)$	$= E(12, 11)$
1,2,3,4	14	$Q(0)$	$\to I(5, 13)$

Ein Rückschritt würde einen Knoten wiederholen Th. 27.4.1.24(H2)

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)\,,\ i \in \mathbb{N},\ Q(i) \vdash Q(i+1)$$

1	1	$\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2	$\mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	A
3	3	$\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)$	A
4	4	$i \in \mathbb{N}$	A
5	5	$Q(i)$	A
6	6	$i+1 \in \mathbb{N}_{<n}$	A
2,3	7	$n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to P \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail P$	Th. 26.2.2.3(2, 3)
2,3	8	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
4	9	$i+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(4)
4	10	$i < i+1$	Th. 10.4.5.12(4)
2,3,4,6	11	$i \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.11.1($\wedge I^*$(8, 4, 9), 10, 6)
2,3,4,5,6	12	$\exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	$\to E(11, 5)$
13	13	$a \in \{0,1\} \wedge p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	A

2,3	14	$\mathsf{Walk}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)$	Ax. 22.3.1.4(2, 3)
2,3,6	15	$(p(i+1),p((i+1)+1)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	Th. 22.3.1.3(2, 14, 6)
1,2,3,6	16	$\exists b \in \{0,1\}\,($ $\quad p((i+1)+1) = (p(i+1) \frown \langle b \rangle) \vee$ $\quad p(i+1) = (p((i+1)+1) \frown \langle b \rangle))$	Th. 27.4.1.21(1, 15)
17	17	$b \in \{0,1\} \wedge ($ $\quad p((i+1)+1) = (p(i+1) \frown \langle b \rangle) \vee$ $\quad p(i+1) = (p((i+1)+1) \frown \langle b \rangle))$	A
18	18	$p(i+1) = (p((i+1)+1) \frown \langle b \rangle)$	A
1,2,3,4,6, 13,17,18	19	$\bot$	Th. 27.4.1.18(1, 2, 3, 11, 6, $\wedge I(\wedge E1(13), \wedge E1(17)), \wedge E2(13)$, 18)
1,2,3,4,6, 13,17	20	$p(i+1) \neq (p((i+1)+1) \frown \langle b \rangle)$	$\neg I(18, 19)$
1,2,3,4,6, 13,17	21	$p((i+1)+1) = (p(i+1) \frown \langle b \rangle)$	Th. 2.2.7.10($\wedge E2$ (17), 20)
1,2,3,4,6, 13,17	22	$\exists b \in \{0,1\}$ $\quad p((i+1)+1) = (p(i+1) \frown \langle b \rangle)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(17),$ 21))
1,2,3,4,6, 13	23	$\exists b \in \{0,1\}$ $\quad p((i+1)+1) = (p(i+1) \frown \langle b \rangle)$	$\exists E(16, 17, 22)$
1,2,3,4,5, 6	24	$\exists b \in \{0,1\}$ $\quad p((i+1)+1) = (p(i+1) \frown \langle b \rangle)$	$\exists E(12, 13, 23)$
1,2,3,4,5	25	$Q(i+1)$	$\rightarrow I(6, 24)$

Induktionsschluss:

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$	A
3	3 $\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)$	A
4	4 $p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
1,2,3,4	5 $Q(0)$	Th. 27.4.1.24($H1$) $(1,2,3,4)$
6	6 $i \in \mathbb{N}$	A
7	7 $Q(i)$	A
1,2,3,6,7	8 $Q(i+1)$	Th. 27.4.1.24($H2$) $(1,2,3,6,7)$
1,2,3,6	9 $Q(i) \to Q(i+1)$	$\to I(7,8)$
1,2,3	10 $i \in \mathbb{N} \to (Q(i) \to Q(i+1))$	$\to I(6,9)$
1,2,3	11 $\forall i \in \mathbb{N}\,(Q(i) \to Q(i+1))$	$\forall I(10)$
1,2,3,4	12 $\forall i \in \mathbb{N}\, Q(i)$	Th. 10.4.4.16(5, 11)
13	13 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
2,3	14 $n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to P \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail P$	Th. 26.2.2.3(2, 3)
2,3	15 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(14)$
2,3,13	16 $i \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(15, 13)
1,2,3,4	17 $i \in \mathbb{N} \to Q(i)$	$\forall E(12)$
1,2,3,4,13	18 $Q(i)$	$\to E(16,17)$
1,2,3,4,13	19 $\exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	$\to E(13,18)$
1,2,3,4	20 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\, \exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	$\forall I(\to I(13,19))$

□

Theorem 27.4.1.25 (Die Adresslänge zählt die Pfadschritte).

Mengen: $P,\ p,\ n,\ i,\ a$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n),\ p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \vdash \forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\, |p(i)| = i$$

Hier bezeichnet $R(i)$ die Formel $i \in \mathbb{N}_{<n+1} \to |p(i)| = i$.

Beweis.

Länge an der Wurzel Th. 27.4.1.25(H1)

$$p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \vdash R(0)$$

1	1 $p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
2	2 $0 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
	3 $\lvert\varepsilon_{\{0,1\}}\rvert = 0$	Th. 27.2.4.2($H2$)
1	4 $\varepsilon_{\{0,1\}} = p(0)$	Th. 2.9.1.1(1)
1	5 $\lvert p(0)\rvert = 0$	$= E(4,3)$
1,2	6 $0 \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge \lvert p(0)\rvert = 0$	$\wedge I(2,5)$
1,2	7 $\lvert p(0)\rvert = 0$	$\wedge E2(6)$
1	8 $R(0)$	$\to I(2,7)$

Längenzuwachs um eins Th. 27.4.1.25(H2)

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n),\ \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\, \exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle),\ i \in \mathbb{N},\ R(i) \vdash R(i+1)$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	A
3	3 $\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)$	A
4	4 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\, \exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	A
5	5 $i \in \mathbb{N}$	A
6	6 $R(i)$	A
7	7 $i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
2,3	8 $n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to P \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail P$	Th. 26.2.2.3(2,3)
2,3	9 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(8)$
2,3,5	10 $n, i \in \mathbb{N}$	$\wedge I(9,5)$
2,3,5,7	11 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.11.2(10,7)

2,3,5,7	12	$i \in \mathbb{N} \wedge i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge p(i) \in P \wedge p(i+1) \in P \wedge (p(i), p(i+1)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	Th. 26.2.2.28(2, 3, 11)
2,3,5,7	13	$i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	$\wedge E1(\wedge E2(12))$
2,3,5,6,7	14	$\lvert p(i)\rvert = i$	$\to E(6, 13)$
2,3,4,5,7	15	$\exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a\rangle)$	$\to E(\forall E(4), 11)$
16	16	$a \in \{0,1\} \wedge p(i+1) = (p(i) \frown \langle a\rangle)$	A
2,3,5,7	17	$p(i) \in P$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(12))))$
1,2,3,5,7	18	$p(i) \in \{0,1\}^*$	Th. 27.4.1.15(1, 17)
1,2,3,5,7, 16	19	$\lvert(p(i) \frown \langle a\rangle)\rvert = \lvert p(i)\rvert + 1$	Th. 27.2.8.3(18, $\wedge E1$ (16))
16	20	$(p(i) \frown \langle a\rangle) = p(i+1)$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (16))
1,2,3,5,7, 16	21	$\lvert p(i+1)\rvert = \lvert p(i)\rvert + 1$	$= E(20, 19)$
1,2,3,5,6, 7,16	22	$\lvert p(i+1)\rvert = i+1$	$= E(14, 21)$
1,2,3,4,5, 6,7	23	$\lvert p(i+1)\rvert = i+1$	$\exists E(15, 16, 22)$
1,2,3,4,5, 6	24	$R(i+1)$	$\to I(7, 23)$

Induktionsschluss:

1	1	$\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2	$\mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$	A
3	3	$\mathsf{Path}_{P, E_P^{\mathrm{adr}}}(p, n)$	A
4	4	$p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
1,2,3,4	5	$\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\, \exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a\rangle)$	Th. 27.4.1.24(1, 2, 3, 4)
4	6	$R(0)$	Th. 27.4.1.25($H1$) (4)
7	7	$j \in \mathbb{N}$	A
8	8	$R(j)$	A
1,2,3,4,7, 8	9	$R(j+1)$	Th. 27.4.1.25($H2$) (1, 2, 3, 5, 7, 8)
1,2,3,4,7	10	$R(j) \to R(j+1)$	$\to I(8, 9)$
1,2,3,4	11	$\forall j \in \mathbb{N}\, (R(j) \to R(j+1))$	$\forall I(\to I(7, 10))$
1,2,3,4	12	$\forall j \in \mathbb{N}\, R(j)$	Th. 10.4.4.16(6, 11)
13	13	$i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
2,3	14	$n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to P \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail P$	Th. 26.2.2.3(2, 3)
2,3	15	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(14)$
2,3	16	$n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(15)
2,3,13	17	$i \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(16, 13)

1,2,3,4,13	18 $R(i)$	$\rightarrow E(\forall E(12), 17)$
1,2,3,4,13	19 $\lvert p(i)\rvert = i$	$\rightarrow E(18, 13)$
1,2,3,4	20 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1} \lvert p(i)\rvert = i$	$\forall I(\rightarrow I(13, 19))$

□

Theorem 27.4.1.26 (Der vorherige Pfadknoten ist der Rumpf).

Mengen: $P,\ p,\ n,\ i,\ a$

$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n),\ p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}},\ i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash p(i+1) \in \{0,1\}^+ \wedge p(i) = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(p(i+1))$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	A
3	3 $\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)$	A
4	4 $p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
5	5 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2,3,4	6 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n} \exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.4.1.24(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,5	7 $\exists a \in \{0,1\}\, p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	$\rightarrow E(\forall E(6), 5)$
8	8 $a \in \{0,1\} \wedge p(i+1) = (p(i) \frown \langle a \rangle)$	A
2,3,5	9 $i \in \mathbb{N} \wedge i \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge i+1 \in \mathbb{N}_{<n+1} \wedge$ $p(i) \in P \wedge p(i+1) \in P \wedge$ $(p(i), p(i+1)) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	Th. 26.2.2.28(2, 3, 5)
2,3,5	10 $p(i) \in P$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(9))))$
1,2,3,5	11 $p(i) \in \{0,1\}^*$	Th. 27.4.1.15(1, 10)
1,2,3,5,8	12 $(p(i) \frown \langle a \rangle) \in \{0,1\}^+$	Th. 27.2.8.13(11, $\wedge E1(8)$)
1,2,3,5,8	13 $\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}((p(i) \frown \langle a \rangle)) = p(i)$	Th. 27.2.8.14(11, $\wedge E1(8)$)
8	14 $(p(i) \frown \langle a \rangle) = p(i+1)$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(8)$)
1,2,3,5,8	15 $p(i+1) \in \{0,1\}^+$	$= E(14, 12)$
1,2,3,5,8	16 $\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(p(i+1)) = p(i)$	$= E(14, 13)$
1,2,3,5,8	17 $p(i) = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(p(i+1))$	Th. 2.9.1.1(16)
1,2,3,5,8	18 $p(i+1) \in \{0,1\}^+ \wedge$ $p(i) = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(p(i+1))$	$\wedge I(15, 17)$
1,2,3,4,5	19 $p(i+1) \in \{0,1\}^+ \wedge$ $p(i) = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(p(i+1))$	$\exists E(7, 8, 18)$

Theorem 27.4.1.27 (Wurzelpfade mit gleichem Endknoten stimmen überein).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ n,\ m,\ i$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n),\ \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(q,m),$$
$$p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}},\ q(0) = \varepsilon_{\{0,1\}},\ p(n) = q(m) \vdash (n,p) = (m,q)$$

Beweis.

Gleiche Länge:

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	A
3	3 $\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p,n)$	A
4	4 $\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(q,m)$	A
5	5 $p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
6	6 $q(0) = \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
7	7 $p(n) = q(m)$	A
2,3	8 $n \in \mathbb{N} \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to P \wedge p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrowtail P$	Th. 26.2.2.3(2, 3)
2,3	9 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(8)$
2,4	10 $m \in \mathbb{N} \wedge q\colon \mathbb{N}_{<m+1} \to P \wedge q\colon \mathbb{N}_{<m+1} \rightarrowtail P$	Th. 26.2.2.3(2, 4)
2,4	11 $m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(10)$
2,3	12 $n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.20(9)
2,4	13 $m \in \mathbb{N}_{<m+1}$	Th. 10.4.6.20(11)
1,2,3,5	14 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\, \lvert p(i)\rvert = i$	Th. 27.4.1.25(1, 2, 3, 5)
1,2,4,6	15 $\forall i \in \mathbb{N}_{<m+1}\, \lvert q(i)\rvert = i$	Th. 27.4.1.25(1, 2, 4, 6)
1,2,3,5	16 $\lvert p(n)\rvert = n$	$\to E(\forall E(14), 12)$
1,2,4,6	17 $\lvert q(m)\rvert = m$	$\to E(\forall E(15), 13)$
1,2,3,5,7	18 $\lvert q(m)\rvert = n$	$= E(7, 16)$
1,2,3,4,5, 6,7	19 $n = m$	Th. 2.9.1.4(18, 17)
1,2,3,4,5, 6,7	20 $m = n$	Th. 2.9.1.1(19)
1,2,3,4,5, 6,7	21 $\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(q,n)$	$= E(20, 4)$
1,2,3,4,5, 6,7	22 $p(n) = q(n)$	$= E(20, 7)$

Vom Endknoten rückwärts:

23	23 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
24	24 $p(i+1) = q(i+1)$	A
1,2,3,5,23	25 $p(i+1) \in \{0,1\}^+ \wedge p(i) = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(p(i+1))$	Th. 27.4.1.26(1, 2, 3, 5, 23)
1,2,3,4,5, 6,7,23	26 $q(i+1) \in \{0,1\}^+ \wedge q(i) = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q(i+1))$	Th. 27.4.1.26(1, 2, 21, 6, 23)
1,2,3,5,23, 24	27 $p(i) = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q(i+1))$	$= E(24, \wedge E2(25))$
1,2,3,4,5, 6,7,23,24	28 $p(i) = q(i)$	Th. 2.9.1.3(27, $\wedge E2$ (26))
1,2,3,4,5, 6,7,23	29 $p(i+1) = q(i+1) \to p(i) = q(i)$	$\to I(24, 28)$
1,2,3,4,5, 6,7	30 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\, (p(i+1) = q(i+1) \to p(i) = q(i))$	$\forall I(\to I(23, 29))$
1,2,3,4,5, 6,7	31 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\, p(i) = q(i)$	Th. 10.4.11.3(9, 22, 30)
2,3	32 $p\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to P$	Th. 22.3.1.5(2, 3)
1,2,3,4,5, 6,7	33 $q\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to P$	Th. 22.3.1.5(2, 21)
1,2,3,4,5, 6,7	34 $p = q$	Th. 5.2.3.17(32, 33, 31)
1,2,3,4,5, 6,7	35 $(n, p) = (m, q)$	Th. 3.11.4.2(19, 34)

□

Theorem 27.4.1.28 (Eindeutigkeit gespeicherter Wurzelpfade).

Mengen: $P,\ q,\ z_1,\ z_2,\ n,\ m,\ p,\ s$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ z_1 \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right),$$
$$z_2 \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right) \vdash z_1 = z_2$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	A
3	3 $z_1 \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right)$	A
4	4 $z_2 \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right)$	A
2	5 $z_1 \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right) \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P)\, (z_1 = (n, p) \wedge \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p, n) \wedge p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge p(n) = q)$	Th. 26.2.1.1(2)
2,3	6 $\exists n \in \mathbb{N}\, \exists p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P)\, (z_1 = (n, p) \wedge \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p, n) \wedge p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge p(n) = q)$	$\to E(3, \leftrightarrow E1(5))$
7	7 $n \in \mathbb{N} \wedge p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P) \wedge z_1 = (n, p) \wedge \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(p, n) \wedge p(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge p(n) = q$	A

2	8 $z_2 \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right) \leftrightarrow \exists m \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P)\, (z_2 = (m,s) \wedge \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(s,m) \wedge s(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge s(m) = q)$	Th. 26.2.1.1(2)
2,4	9 $\exists m \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P)\, (z_2 = (m,s) \wedge \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(s,m) \wedge s(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge s(m) = q)$	$\rightarrow E(4, \leftrightarrow E1(8))$
10	10 $m \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P) \wedge z_2 = (m,s) \wedge \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(s,m) \wedge s(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge s(m) = q$	A
7,10	11 $p(n) = s(m)$	Th. 2.9.1.3($\wedge E2$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ ($\wedge E2$(7))))), $\wedge E2$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ ($\wedge E2$(10))))))
1,2,7,10	12 $(n,p) = (m,s)$	Th. 27.4.1.27(1, 2, $\wedge E1$($\wedge E2$($\wedge E2$ ($\wedge E2$(7)))), $\wedge E1$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ (10)))), $\wedge E1$($\wedge E2$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ (7))))), $\wedge E1$($\wedge E2$ ($\wedge E2$($\wedge E2$($\wedge E2$ (10))))), 11)
7	13 $z_1 = (n,p)$	$\wedge E1$($\wedge E2$($\wedge E2$(7)))
10	14 $z_2 = (m,s)$	$\wedge E1$($\wedge E2$($\wedge E2$ (10)))
1,2,7,10	15 $z_1 = (m,s)$	Tr.(13, 12)
1,2,7,10	16 $z_1 = z_2$	Th. 2.9.1.3(15, 14)
1,2,4,7	17 $z_1 = z_2$	$\exists E^*(9, 10, 16)$
1,2,3,4	18 $z_1 = z_2$	$\exists E^*(6, 7, 17)$

Theorem 27.4.1.29 (Jede Adresse besitzt genau einen Wurzelpfad).

Mengen: $P,\ q,\ z,\ z_1,\ z_2$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right),\ q \in P \vdash \exists! z\, (z \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right))$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	A
3	3 $q \in P$	A
1,2,3	4 $\exists z\, (z \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right))$	Th. 27.4.1.23(1, 2, 3)
5	5 $z_1 \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right)$	A
6	6 $z_2 \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\left(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\right)$	A
1,2,5,6	7 $z_1 = z_2$	Th. 27.4.1.28(1, 2, 5, 6)

1,2,3	$8\ \exists!z\,(z \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q))$	$\exists!I(4,5,6,7)$

4.1.3 Eltern und Kinder als Wortoperationen

Sobald der Adressgraph als verwurzelter Baum vorliegt, lassen sich seine Eltern und Kinder mit den Wortoperationen beschreiben. Ein Elternschritt entfernt das letzte Bit; ein Kinderschritt fügt ein Bit an, sofern die verlängerte Adresse vorhanden ist.

Theorem 27.4.1.30 (Der Baumelter einer Adresse ist ihr Rumpf).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ k,\ s$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{WBaum}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\right),\ \mathrm{Elter}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(p,q) \vdash q \in \{0,1\}^+ \wedge p = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$$

1	1	$\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2	$\mathsf{WBaum}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\right)$	A
3	3	$\mathrm{Elter}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(p,q)$	A
2	4	$\mathsf{Baum}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	Ax. 26.4.1.1(2)
2	5	$\mathsf{SGraph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	Ax. 26.3.2.1(4)
2	6	$\mathsf{UGraph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right) \wedge \mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	Th. 24.2.1.1(5)
2	7	$\mathsf{Graph}\left(P, E_P^{\mathrm{adr}}\right)$	$\wedge E2(6)$
2,3	8	$\exists k \in \mathbb{N}\, \exists s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P)\, ((k+1,s) \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q) \wedge s(k) = p)$	Th. 26.4.2.1(2, 3)
9	9	$k \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P) \wedge (k+1,s) \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q) \wedge s(k) = p$	A
9	10	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(9)$
9	11	$(k+1,s) \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(\varepsilon_{\{0,1\}}, q)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(9)))$
9	12	$s(k) = p$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(9)))$
2,9	13	$k+1 \in \mathbb{N} \wedge s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times P) \wedge \mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(s, k+1) \wedge s(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge s(k+1) = q$	Th. 26.2.2.30(7, 11)
2,9	14	$\mathsf{Path}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}(s, k+1) \wedge s(0) = \varepsilon_{\{0,1\}} \wedge s(k+1) = q$	$\wedge E2(\wedge E2(13))$
9	15	$k \in \mathbb{N}_{<k+1}$	Th. 10.4.6.20(10)
1,2,9	16	$s(k+1) \in \{0,1\}^+ \wedge s(k) = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(s(k+1))$	Th. 27.4.1.26(1, 7, $\wedge E1(14), \wedge E1(\wedge E2(14)), 15)$
1,2,9	17	$q \in \{0,1\}^+ \wedge p = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$	$= E(12, \wedge E2(\wedge E2(14)), 16)$
1,2,3	18	$q \in \{0,1\}^+ \wedge p = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$	$\exists E^*(8, 9, 17)$

Theorem 27.4.1.31 (Der Rumpf ist ein Baumelter).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ b$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{WBaum}\Big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\Big),\ q \in P,\ q \neq \varepsilon_{\{0,1\}},\ p = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \vdash \mathrm{Elter}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(p,q)$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{WBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big)$	A
3	3 $q \in P$	A
4	4 $q \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	A
5	5 $p = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$	A
	6 $q \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\} \leftrightarrow q \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 3.11.3.10
4	7 $q \notin \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	$\rightarrow E(4, \leftrightarrow E2(6))$
3,4	8 $q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 3.12.4(3, 7)
2,3,4	9 $\exists b \in P\ \mathrm{Elter}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(b,q)$	Th. 26.4.2.3(2, 8)
10	10 $b \in P \wedge \mathrm{Elter}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(b,q)$	A
1,2,10	11 $q \in \{0,1\}^+ \wedge b = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$	Th. 27.4.1.30(1, 2, $\wedge E2(10)$)
1,2,5,10	12 $b = p$	Th. 2.9.1.3($\wedge E2$ (11), 5)
1,2,5,10	13 $\mathrm{Elter}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(p,q)$	$= E(12, \wedge E2(10))$
1,2,3,4,5	14 $\mathrm{Elter}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(p,q)$	$\exists E(9, 10, 13)$

Theorem 27.4.1.32 (Adresskinder sind die vorhandenen Fortsetzungen).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ i$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ \mathsf{WBaum}\Big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\Big),\ p \in P \vdash \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \cap P$$

Beweis.

Vom Kind zur Fortsetzung:

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2 $\mathsf{WBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big)$	A
3	3 $p \in P$	A
1,3	4 $p \in \{0,1\}^*$	Th. 27.4.1.15(1, 3)

1,3	5	$p \in \mathcal{W}_2$	Def. 27.4.1.1(4)
6	6	$q \in \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p]$	A
2,3	7	$q \in \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] \leftrightarrow \mathrm{Elter}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(p,q)$	Th. 26.4.2.8(2, 3)
2,3,6	8	$\mathrm{Elter}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(p,q)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(7), 6)$
2,3,6	9	$q \in P \setminus \{\varepsilon_{\{0,1\}}\}$	Th. 26.4.2.1(2, 8)
2,3,6	10	$q \in P$	Th. 3.12.2(9)
1,2,3,6	11	$q \in \{0,1\}^+ \wedge p = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$	Th. 27.4.1.30(1, 2, 8)
1,2,3,6	12	$q = (\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q) \frown \langle \mathrm{ende}_{\{0,1\}}(q) \rangle)$	Th. 27.2.8.11($\wedge E1$ (11))
1,2,3,6	13	$\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q) = p$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (11))
1,2,3,6	14	$q = (p \frown \langle \mathrm{ende}_{\{0,1\}}(q) \rangle)$	$= E(13, 12)$
1,2,3,6	15	$\mathrm{ende}_{\{0,1\}}(q) \in \{0,1\}$	Th. 27.2.8.10($\wedge E1$ (11))
1,2,3,6	16	$\exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle)$	$\exists I(\wedge I(15, 14))$
1,3	17	$\forall q \Big(q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \leftrightarrow \exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle) \Big)$	Def. 27.4.1.8(5)
1,3	18	$q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \leftrightarrow \exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle)$	$\forall E(17)$
1,2,3,6	19	$q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\}$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(18), 16)$
	20	$q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \cap P \leftrightarrow (q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \wedge q \in P)$	Th. 3.10.2.3
1,2,3,6	21	$q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \cap P$	$\rightarrow E(\wedge I(19, 10), \leftrightarrow E2(20))$

Von der Fortsetzung zum Kind:

22	22	$q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \cap P$	A
22	23	$q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \wedge q \in P$	$\rightarrow E(22, \leftrightarrow E1(20))$
1,3,22	24	$\exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(18), \wedge E1(23))$
25	25	$i \in \{0,1\} \wedge q = (p \frown \langle i \rangle)$	A
1,3,25	26	$(p \frown \langle i \rangle) \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	Th. 27.4.1.16(4, $\wedge E1$ (25))
25	27	$(p \frown \langle i \rangle) = q$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (25))
1,3,25	28	$q \neq \varepsilon_{\{0,1\}}$	$= E(27, 26)$
1,3,25	29	$\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}((p \frown \langle i \rangle)) = p$	Th. 27.2.8.14(4, $\wedge E1$ (25))
1,3,25	30	$\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q) = p$	$= E(27, 29)$
1,3,25	31	$p = \mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$	Th. 2.9.1.1(30)
1,2,3,22, 25	32	$\mathrm{Elter}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(p,q)$	Th. 27.4.1.31(1, 2, $\wedge E2(23), 28, 31$)

1,2,3,22, 25	33	$q \in \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p]$	$\to E(\leftrightarrow E2(7), 32)$
1,2,3,22	34	$q \in \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p]$	$\exists E(24, 25, 33)$
1,2,3	35	$q \in \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] \leftrightarrow q \in \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \cap P$	$\leftrightarrow I(\to I(6, 21), \to I(22, 34))$
1,2,3	36	$\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \cap P$	Ax. 3.4.1.1($\forall I(35)$)

□

4.1.4 Der Positionsgraph als voller geordneter Binärbaum

Theorem 27.4.1.33 (Volle Präfixmengen tragen endliche geordnete volle Binärbäume).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ i,\ z$
Funktionen: $\lambda_P^{\mathrm{adr}},\ \rho_P^{\mathrm{adr}}$

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \textit{(i)}\ \mathsf{Finite}(P)$$
$$\textit{(ii)}\ \mathsf{GVollBinBaum}\Big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_P^{\mathrm{adr}}, \rho_P^{\mathrm{adr}}\Big)$$

Beweis.

Endlichkeit der Positionsmenge Th. 27.4.1.33(H1)

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \mathsf{Finite}(P)$$

1	1	$\mathsf{VollPraef}(P)$	A
1	2	$\mathsf{Finite}(P)$	Th. 27.4.1.4(1)

Schlichter Adressgraph Th. 27.4.1.33(ii)(H1)

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \mathsf{SGraph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$$

1	1	$\mathsf{VollPraef}(P)$	A
1	2	$E_P^{\mathrm{adr}} \subseteq P \times P$	Def. 27.4.1.7(1)
3	3	$p, q \in P$	A
4	4	$(p, q) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	A
1,3,4	5	$(q, p) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	Def. 27.4.1.7(1, 3, 4)
1	6	$\forall p, q \in P\,((p, q) \in E_P^{\mathrm{adr}} \to (q, p) \in E_P^{\mathrm{adr}})$	$\forall I(\to I(3, \forall I(\to I(4, 5))))$
7	7	$p \in P$	A

8	8 $(p,p) \in E_P^{\mathrm{adr}}$	A
1,8	9 $\exists i \in \{0,1\}\, p = (p \frown \langle i \rangle)$	Def. 27.4.1.7(1, 8)
10	10 $i \in \{0,1\} \wedge p = (p \frown \langle i \rangle)$	A
1,7,10	11 $\lvert p \rvert = \lvert p \rvert + 1$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2$(10)), Th. 27.2.4.7($H2$) ($\wedge E1$(10)), Th. 27.2.7.13(Th. 27.4.1.4(1, 7), Th. 27.2.4.6($H1$)(Th. 27.2.4.7($H3$) ($\wedge E1$(10)))))
	12 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,7	13 $p \in \{0,1\}^*$	Th. 27.4.1.4(1, 7)
1,7	14 $\lvert p \rvert \in \mathbb{N}$	Th. 27.2.3.2($H1$) (13)
1,7	15 $\lvert p \rvert + 1 \neq \lvert p \rvert$	Th. 10.4.5.18(14, 12), Def. 10.4.4.2
1,7,10	16 $\lvert p \rvert + 1 = \lvert p \rvert$	Th. 2.9.1.1(11)
1,7,10	17 $\bot$	$\bot I$(16, 15)
1,7,8	18 $\bot$	$\exists E$(9, 10, 17)
1,7	19 $(p,p) \notin E_P^{\mathrm{adr}}$	$\neg I$(8, 18)
1	20 $\forall p \in P\, ((p,p) \notin E_P^{\mathrm{adr}})$	$\forall I(\rightarrow I(7, 19))$
1	21 $\mathsf{SGraph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$	Th. 24.2.1.2(2, 6, 20)

Eindeutige Wurzelwege Th. 27.4.1.33(ii)(H2)

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \forall q \in P\, \exists! z\, \big(z \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\big(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\big)\big)$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
1	2 $\mathsf{SGraph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$	Th. 27.4.1.33(ii)($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{UGraph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big) \wedge \mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$	Th. 24.2.1.1(2)
1	4 $\mathsf{Graph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$	$\wedge E2$(3)
5	5 $q \in P$	A
1,5	6 $\exists! z\, (z \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\big(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\big))$	Th. 27.4.1.29(1, 4, 5)
1	7 $\forall q \in P\, \exists! z\, (z \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\big(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\big))$	$\forall I(\rightarrow I(5, 6))$

Adresskinder Th. 27.4.1.33(ii)(H3)

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ p \in P \vdash \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \cap P$$

1	1	$\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2	$p \in P$	A
1	3	$\mathsf{SGraph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$	Th. 27.4.1.33$(ii)(H1)$ (1)
1	4	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$	Ax. 27.4.1.3(1)
1	5	$\forall q \in P\, \exists! z\, (z \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\big(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\big))$	Th. 27.4.1.33$(ii)(H2)$ (1)
1	6	$\mathsf{WBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big)$	Th. 26.4.1.4(3, 4, 5)
1,2	7	$\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \cap P$	Th. 27.4.1.32(1, 6, 2)

Kinder und Fülle Th. 27.4.1.33(ii)(H4)

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \mathsf{VollBinBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big)$$

1	1	$\mathsf{VollPraef}(P)$	A
1	2	$\mathsf{SGraph}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}\big)$	Th. 27.4.1.33$(ii)(H1)$ (1)
1	3	$\varepsilon_{\{0,1\}} \in P$	Th. 27.4.1.4(1)
1	4	$\forall q \in P\, \exists! z\, \big(z \in \mathcal{P}_{P,E_P^{\mathrm{adr}}}\big(\varepsilon_{\{0,1\}}, q\big)\big)$	Th. 27.4.1.33$(ii)(H2)$ (1)
1	5	$\mathsf{WBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big)$	Th. 26.4.1.4(2, 3, 4)
6	6	$p \in P$	A
1,6	7	$\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle i \rangle) \mid i \in \{0,1\}\} \cap P$	Th. 27.4.1.33$(ii)(H3)$ (1, 6)
1,6	8	$\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] \subseteq \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (= E(Th. 27.4.1.14(Th. 27.4.1.4(1, 6)), 7)), Th. 3.10.2.10)
1,6	9	$\forall a, b, c \in \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p]\ (a = b \vee a = c \vee b = c)$	Th. 3.11.3.1(8)
1	10	$\forall p \in P\, \forall a, b, c \in \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p]\ (a = b \vee a = c \vee b = c)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 9))$
1	11	$\mathsf{BinBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big)$	Def. 26.5.2.1(5, 10)

1,6	12	$\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \varnothing \ \vee$ $\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$	$=E$(Th. 2.9.1.1 (= E(Th. 27.4.1.14(Th. 27.4.1.4(1, 6)), 7)), Th. 3.11.3.30(Ax. 27.4.1.5(1, 6)))
1,6	13	$p \in \mathcal{W}_2$	Th. 27.4.1.4(1, 6)
1,6	14	$(p \frown \langle 0\rangle) \neq (p \frown \langle 1\rangle)$	Th. 27.4.1.2(13)
1,6	15	$\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \varnothing \ \vee$ $\exists a, b \in \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p]$ $\Big(a \neq b \wedge$ $\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{a, b\}\Big)$	Th. 3.11.3.31(12, 14)
1	16	$\forall p \in P \Big($ $\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \varnothing \ \vee$ $\exists a, b \in \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p]$ $\big(a \neq b \wedge$ $\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{a, b\}\big)\Big)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 15))$
1	17	$\mathsf{VollBinBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big)$	Def. 26.5.2.2(11, 16)

Die beiden Kinder eines inneren Adressknotens Th. 27.4.1.33(H2)

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ p \in \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}} \vdash (p \frown \langle 0\rangle) \in P \wedge (p \frown \langle 1\rangle) \in P \wedge \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$$

1	1	$\mathsf{VollPraef}(P)$	A
2	2	$p \in \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}$	A
1	3	$\mathsf{WBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big)$	Ax. 26.5.2.1(Ax. 26.5.2.3(Th. 27.4.1.33$(ii)(H4)$ (1)))
1,2	4	$p \in P \wedge \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] \neq \varnothing$	Def. 26.5.1.1(Def. 26.5.1.2(3, 2))
1,2	5	$p \in \mathcal{W}_2$	Th. 27.4.1.4(1, $\wedge E1$ (4))
1,2	6	$\{(p \frown \langle i\rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$	Th. 27.4.1.14(5)
1,2	7	$\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle i\rangle) \mid i \in \{0, 1\}\} \cap P$	Th. 27.4.1.33$(ii)(H3)$ (1, $\wedge E1$(4))
1,2	8	$\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\} \cap P$	$=E(6, 7)$
1,2	9	$(p \frown \langle 0\rangle) \in P \leftrightarrow (p \frown \langle 1\rangle) \in P$	Ax. 27.4.1.5(1, $\wedge E1$ (4))
1,2	10	$\{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\} \cap P = \varnothing \vee \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\} \cap P = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$	Th. 3.11.3.30(9)

1,2	11	$\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \varnothing \vee \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1(8), 10)
1,2	12	$\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$	Th. 2.2.5.4(11, $\wedge E2$ (4))
1,2	13	$(p \frown \langle 0\rangle) \in \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p]$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (12), Th. 3.11.3.3)
1,2	14	$(p \frown \langle 1\rangle) \in \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p]$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (12), Th. 3.11.3.4)
1,2	15	$\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] \subseteq P$	$= E$(Th. 2.9.1.1(8), Th. 3.10.2.11)
1,2	16	$(p \frown \langle 0\rangle) \in P$	Th. 3.5.2.6(15, 13)
1,2	17	$(p \frown \langle 1\rangle) \in P$	Th. 3.5.2.6(15, 14)
1,2	18	$(p \frown \langle 0\rangle) \in P \wedge (p \frown \langle 1\rangle) \in P \wedge \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$	$\wedge I(16, \wedge I(17, 12))$

Elementkriterium der inneren Adressknoten Th. 27.4.1.33(H3)

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash p \in \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}} \leftrightarrow p \in P \wedge (p \frown \langle 0\rangle) \in P$$

1	1	$\mathsf{VollPraef}(P)$	A
1	2	$\mathsf{WBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big)$	Ax. 26.5.2.1(Ax. 26.5.2.3(Th. 27.4.1.33$(ii)(H4)$ (1)))
3	3	$p \in \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}$	A
1,3	4	$p \in P$	Def. 26.5.1.2(2, 3)
1,3	5	$(p \frown \langle 0\rangle) \in P$	$\wedge E1($ Th. 27.4.1.33$(H2)$ (1, 3))
1,3	6	$p \in P \wedge (p \frown \langle 0\rangle) \in P$	$\wedge I(4, 5)$
7	7	$p \in P \wedge (p \frown \langle 0\rangle) \in P$	A
1,7	8	$p \in \mathcal{W}_2$	Th. 27.4.1.4(1, $\wedge E1$ (7))
1,7	9	$\{(p \frown \langle i\rangle) \mid i \in \{0,1\}\} = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$	Th. 27.4.1.14(8)
1,7	10	$\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\} \cap P$	$= E$(9, Th. 27.4.1.33$(ii)(H3)$ (1, $\wedge E1$(7)))
	11	$(p \frown \langle 0\rangle) \in \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\}$	Th. 3.11.3.3
7	12	$(p \frown \langle 0\rangle) \in \{(p \frown \langle 0\rangle), (p \frown \langle 1\rangle)\} \cap P$	Th. 3.10.2.4(11, $\wedge E2$(7))
1,7	13	$(p \frown \langle 0\rangle) \in \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p]$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (10), 12)
1,7	14	$\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(13)
1,7	15	$\mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}(p)$	Def. 26.5.1.1(2, $\wedge I$ ($\wedge E1$(7), 14))

1,7	16 $p \in \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}$	Def. 26.5.1.2(2, $\wedge E1$ (7), 15)
1	17 $p \in \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}} \leftrightarrow p \in P \wedge (p \frown \langle 0 \rangle) \in P$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(3,6), \rightarrow I$ (7, 16))

Geordnete volle Binärbaumstruktur Th. 27.4.1.33(H4)

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \mathsf{GVollBinBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_P^{\mathrm{adr}}, \rho_P^{\mathrm{adr}}\big)$$

1	1 $\mathsf{VollPraef}(P)$	A
1	2 $\mathsf{VollBinBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}\big)$	Th. 27.4.1.33$(ii)(H4)$ (1)
1	3 $I_P^{\mathrm{adr}} = \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}$	Ax. 3.4.1.1($\forall I($ Th. 2.2.3.6(Def. 27.4.1.7(1), Th. 27.4.1.33$(H3)$ (1))))
4	4 $p \in \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}$	A
1,4	5 $(p \frown \langle 0 \rangle) \in P \wedge (p \frown \langle 1 \rangle) \in P \wedge \mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{(p \frown \langle 0 \rangle), (p \frown \langle 1 \rangle)\}$	Th. 27.4.1.33$(H2)$ (1, 4)
1,4	6 $(p \frown \langle 0 \rangle) \in P \wedge (p \frown \langle 1 \rangle) \in P$	$\wedge I(\wedge E1(5), \wedge E1$ $(\wedge E2(5)))$
1	7 $\forall p \in \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}} ((p \frown \langle 0 \rangle) \in P \wedge (p \frown \langle 1 \rangle) \in P)$	$\forall I(\rightarrow I(4,6))$
1	8 $\forall p \in I_P^{\mathrm{adr}} ((p \frown \langle 0 \rangle) \in P \wedge (p \frown \langle 1 \rangle) \in P)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(3), 7)
9	9 $p \in I_P^{\mathrm{adr}}$	A
1,9	10 $(p \frown \langle 0 \rangle) \in P \wedge (p \frown \langle 1 \rangle) \in P$	$\forall E(8,9)$
1	11 $\forall p \in I_P^{\mathrm{adr}} ((p \frown \langle 0 \rangle) \in P)$	$\forall I(\rightarrow I(9, \wedge E1$ (10)))
1	12 $\forall p \in I_P^{\mathrm{adr}} ((p \frown \langle 1 \rangle) \in P)$	$\forall I(\rightarrow I(9, \wedge E2$ (10)))
1	13 $\lambda_P^{\mathrm{adr}} \colon I_P^{\mathrm{adr}} \rightarrow P$	Def. 27.4.1.7(1, Th. 5.2.6.9(11))
1	14 $\rho_P^{\mathrm{adr}} \colon I_P^{\mathrm{adr}} \rightarrow P$	Def. 27.4.1.7(1, Th. 5.2.6.9(12))
1	15 $\lambda_P^{\mathrm{adr}}, \rho_P^{\mathrm{adr}} \colon I_P^{\mathrm{adr}} \rightarrow P$	$\wedge I(13,14)$
1	16 $\lambda_P^{\mathrm{adr}}, \rho_P^{\mathrm{adr}} \colon \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}} \rightarrow P$	$= E(3,15)$
1,4	17 $p \in P$	Def. 26.5.1.2(Ax. 26.5.2.1(Ax. 26.5.2.3(Th. 27.4.1.33$(ii)(H4)$ (1))), 4)
1,4	18 $p \in \mathcal{W}_2$	Th. 27.4.1.4(1, 17)
1,4	19 $(p \frown \langle 0 \rangle) \neq (p \frown \langle 1 \rangle)$	Th. 27.4.1.2(18)

1,4	20	$\lambda_P^{\mathrm{adr}}(p) = (p \frown \langle 0 \rangle) \wedge \rho_P^{\mathrm{adr}}(p) = (p \frown \langle 1 \rangle)$	Def. 27.4.1.7(1, $= E$ (Th. 2.9.1.1(3), 4))
1,4	21	$\lambda_P^{\mathrm{adr}}(p) \neq \rho_P^{\mathrm{adr}}(p) \wedge$ $\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{\lambda_P^{\mathrm{adr}}(p), \rho_P^{\mathrm{adr}}(p)\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E1$(20)), Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (20)), $\wedge I(19, \wedge E2$ ($\wedge E2(5)$)))
1	22	$\forall p \in \mathrm{Innen}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}} \Big(\lambda_P^{\mathrm{adr}}(p) \neq \rho_P^{\mathrm{adr}}(p) \wedge$ $\mathrm{Kind}_{P,E_P^{\mathrm{adr}},\varepsilon_{\{0,1\}}}[p] = \{\lambda_P^{\mathrm{adr}}(p), \rho_P^{\mathrm{adr}}(p)\}\Big)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 21))$
1	23	$\mathsf{GVollBinBaum}\big(P, E_P^{\mathrm{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda_P^{\mathrm{adr}}, \rho_P^{\mathrm{adr}}\big)$	Def. 26.5.3.1(2, 16, 22)

□

Definition 27.4.1.9 (Positionsgraph eines Klammerungsbaumcodes).

Mengen: $A,\ R,\ \mathrm{Pos}_A(R)$
Neues Symbol:
Positionsgraph: $\triangleright \mathcal{G}_A^{\mathrm{adr}}(R)$

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathcal{G}_A^{\mathrm{adr}}(R) \coloneqq \big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \rho^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}\big)$$

Theorem 27.4.1.34 (Klammerungsbaumcodes tragen endliche geordnete volle Binärbäume).

Mengen: $A,\ R,\ \mathrm{Pos}_A(R)$

$$\begin{aligned}
&R \in \mathcal{T}(A) \vdash \\
&\textit{(i)}\ \mathsf{Finite}(\mathrm{Pos}_A(R)) \\
&\textit{(ii)}\ \mathsf{GVollBinBaum}\big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \\
&\qquad \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \rho^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}\big) \\
&\textit{(iii)}\ \mathsf{Baum}\Big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}\Big)
\end{aligned}$$

Beweis.

Endlichkeit Th. 27.4.1.34(H1)

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathrm{Pos}_A(R))$$

1	1	$R \in \mathcal{T}(A)$	A
1	2	$\mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(R))$	Th. 27.4.1.13(1)
1	3	$\mathsf{Finite}(\mathrm{Pos}_A(R))$	Th. 27.4.1.33($H1$) (2)

Geordnete volle Binärbaumstruktur Th. 27.4.1.34(H2)

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash$$
$$\mathsf{GVollBinBaum}\Big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \rho^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}\Big)$$

1	1	$R \in \mathcal{T}(A)$	A
1	2	$\mathsf{VollPraef}(\mathrm{Pos}_A(R))$	Th. 27.4.1.13(1)
1	3	$\mathsf{GVollBinBaum}\big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \rho^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}\big)$	Th. 27.4.1.33($H4$) (2)

Zugrunde liegender Baum Th. 27.4.1.34(H3)

$$R \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathsf{Baum}\Big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}\Big)$$

1	1	$R \in \mathcal{T}(A)$	A
1	2	$\mathsf{GVollBinBaum}\big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \rho^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}\big)$	Th. 27.4.1.34($H2$) (1)
1	3	$\mathsf{VollBinBaum}\Big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \varepsilon_{\{0,1\}}\Big) \wedge \mathsf{BinBaum}\Big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \varepsilon_{\{0,1\}}\Big) \wedge \mathsf{WBaum}\Big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \varepsilon_{\{0,1\}}\Big)$	Th. 26.5.3.3(2)
1	4	$\mathsf{WBaum}\Big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}, \varepsilon_{\{0,1\}}\Big)$	$\wedge E(3)$
1	5	$\mathsf{Baum}\Big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}\Big) \wedge \varepsilon_{\{0,1\}} \in \mathrm{Pos}_A(R)$	Th. 26.4.1.2(4)
1	6	$\mathsf{Baum}\Big(\mathrm{Pos}_A(R), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_A(R)}\Big)$	$\wedge E1(5)$

□

4.2 Die gerichtete Darstellung der Positionsbäume

Beim Positionsbaum ist die Höhenmarke bereits vorhanden: Es ist die Wortlänge der Adresse. Das Anhängen eines Bits ist eine gerichtete Elternkante; erst durch das Vergessen ihrer Richtung erhält man die bisher verwendete symmetrische Adressrelation.

Definition 27.4.2.1 (Vorwärtskanten einer Positionsmenge).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ i$
Positionsmenge: $\triangleright \mathsf{VollPraef}(P)$
Neue Menge: $\mathrm{vor}(P)$

$$\mathrm{vor}(P) \coloneqq \{(p,q) \in P \times P \mid \exists i \in \{0,1\}\, q = (p \frown \langle i \rangle)\}$$

Theorem 27.4.2.1 (Gerichtete und ungerichtete Positionskanten).

Mengen: $P,\ p,\ q,\ i$

$$\mathsf{VollPraef}(P) \vdash \mathrm{sym}_P(\mathrm{vor}(P)) = E_P^{\mathrm{adr}}$$

Beweis. Für $p, q \in P$ bedeutet die Mitgliedschaft links, dass entweder $q = p \frown \langle i \rangle$ für ein Bit i gilt oder $p = q \frown \langle i \rangle$ für ein Bit i gilt. Durch Fallunterscheidung ist dies gleichbedeutend mit der Existenz eines Bits, für das eine dieser beiden Gleichungen gilt. Nach Th. 27.4.1.17 ist dies genau die Mitgliedschaft in E_P^{adr}. Außerhalb von $P \times P$ enthält keine der beiden Relationen ein Paar. Die Mengenextensionalität liefert die Gleichheit.

Theorem 27.4.2.2 (Positionsmengen erfüllen das allgemeine Elternsystem).

Mengen: $P,\ h,\ p,\ q,\ i$

$$\mathsf{VollPraef}(P),\ h\colon P \to \mathbb{N},\ \forall p \in P\,(h(p) = |p|) \vdash \mathsf{ElterSys}(P, \mathrm{vor}(P), \varepsilon_{\{0,1\}}, h)$$

Beweis. Th. 27.4.1.4 liefert die Endlichkeit von P, die Wurzel und die Existenz eines unmittelbaren Präfixes jeder Nichtwurzeladresse. Die Vorwärtskanten liegen nach ihrer Definition in $P \times P$. Aus Th. 27.2.4.2(H2) folgt die Höhenmarke null an der Wurzel. Jeder Vorgänger einer Nichtwurzeladresse q ist $\mathrm{rumpf}_{\{0,1\}}(q)$, denn Th. 27.2.8.14 entfernt das angehängte Bit. Der Vorgänger ist somit eindeutig. Schließlich liefert Th. 27.2.8.3 für jede Vorwärtskante $h(q) = h(p) + 1$, also das verlangte strenge Wachstum. Dies sind sämtliche Bedingungen von Def. 26.4.3.2.

Eine solche Funktion h existiert: Jedem $p \in P$ wird die eindeutig bestimmte natürliche Zahl $|p|$ zugeordnet; Th. 27.4.1.15 und Th. 27.2.3.2(H1) rechtfertigen die Typisierung. Das Funktionsdefinitionsprinzip bildet daraus ihren Graphen. Damit ist das allgemeine Einführungskriterium auf jede der zuvor konstruierten Positionsmengen anwendbar.

Die volle binäre Verzweigung ist eine zusätzliche Bedingung. Im allgemeinen Elternsystem sind beliebig viele Kinder möglich. Bei $\mathsf{VollPraef}(P)$ kommen als Kinder einer Adresse nur ihre beiden Erweiterungen um 0 und 1 infrage. Der Vollheitsabschluss fordert, dass beide vorhanden sind oder beide fehlen. Die Funktionen λ_P^{adr} und ρ_P^{adr} unterscheiden diese Kinder. Genau dies hat Th. 27.4.1.33(H4) als Struktur aus Band 26 nachgewiesen. Eine spätere Syntax darf daher den allgemeinen endlichen Wurzelbaum verwenden und ihre jeweiligen Konstruktoren durch zusätzliche Beschriftungs- und Verzweigungsregeln kennzeichnen.

Kapitel 5

Blattwörter, Klammerungen und Auswertung

Die folgenden Konstruktionen benutzen die zuvor bewiesenen Induktions- und Rekursionssätze als gemeinsame Grundlage. Das Blattwort ersetzt ein Blatt durch seinen Buchstaben und einen Knoten durch Konkatenation. Der Linksbaum übersetzt das Anfügen eines Buchstabens in das Anfügen eines Blattes. Eine Auswertung ersetzt schließlich den Knotenkonstruktor durch eine vorgegebene binäre Operation. Damit haben die verschiedenen Beweise denselben Aufbau: Anfangswerte, Fortsetzung und ein Induktions- oder Rekursionsschluss.

5.1 Blattwort

Definition 27.5.1.1 (Einbuchstabenabbildung).

Mengen:	$A,\ a$
Funktionen:	ein_A
Neues Symbol:	
Einbuchstabenabbildung:	$\triangleright\ \mathrm{ein}_A$

$$\begin{aligned}&\mathrm{ein}_A \colon A \to A^+,\\ &\forall a \in A \left(\mathrm{ein}_A(a) \coloneqq \langle a \rangle\right)\end{aligned}$$

1	1	$a \in A$	A
1	2	$\langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(1)
	3	$\forall a \in A \left(\langle a \rangle \in A^+\right)$	$\forall I(\to I(1,2))$
	4	$\exists! F \left(F \colon A \to A^+ \wedge \forall a \in A\, F(a) = \langle a \rangle\right)$	Th. 5.2.6.9(3)

Theorem 27.5.1.1 (Die Konkatenation ist ein binärer Operator auf

nichtleeren Wörtern).

Mengen: $A,\ u,\ v$
Funktionen: $\frown$

$$\mathsf{BinOp}(A^+, \frown)$$

1	1 $u, v \in A^+$	A
1	2 $(u \frown v) \in A^+$	Th. 27.2.7.18(1)
	3 $\mathsf{BinOp}(A^+, \frown)$	Def. 3.17.2.1(2)

Theorem 27.5.1.2 (Existenz und Eindeutigkeit der Blattwortabbildung).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $F,\ \mathrm{ein}_A,\ \frown$

$$\begin{aligned}&\exists! F\colon \mathcal{T}(A) \to A^+ \Big(\\ &\quad \forall a \in A\, F(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{ein}_A(a)\ \wedge\\ &\quad \forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ F(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \widehat{\frown}_{A^+}(F(S), F(T))\Big)\end{aligned}$$

	1 $\mathrm{ein}_A\colon A \to A^+$	Def. 27.5.1.1
	2 $\mathsf{BinOp}(A^+, \frown)$	Th. 27.5.1.1
	3 $\widehat{\frown}_{A^+}\colon A^+ \times A^+ \to A^+$	Def. 7.3.1.4(2)
	4 $\exists! F\colon \mathcal{T}(A)$ $\to A^+ \Big($ $\forall a \in A\, F(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{ein}_A(a)\ \wedge$ $\forall S, T \in \mathcal{T}(A)\ F(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$ $= \widehat{\frown}_{A^+}$ $(F(S), F(T))\Big)$	Th. 27.3.5.2(1, 3)

Definition 27.5.1.2 (Blattwort eines Klammerungsbaums).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: wort_A
Neues Symbol:
Blattwort: $\triangleright\ \mathrm{wort}_A$

$$\begin{aligned}&\mathrm{wort}_A :=\\ &\quad \mathrm{Rek}_{A,A^+}(\mathrm{ein}_A, \widehat{\frown}_{A^+})\end{aligned}$$

Theorem 27.5.1.3 (Typisierung und Rekursionsgleichungen des Blattwortes).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $\mathrm{wort}_A,\ R$

(i) $\mathrm{wort}_A \colon \mathcal{T}(A) \to A^+$
(ii) $a \in A \vdash \mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$
(iii) $S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = (\mathrm{wort}_A(S) \frown \mathrm{wort}_A(T))$

Im folgenden Beweis bezeichnet R die rechte Seite von Def. 27.5.1.2. Die Blattregel ersetzt die Beschriftung; die Knotenregel verknüpft die beiden Teilbaumergebnisse.

Beweis.

Typisierung des Blattwortes Th. 27.5.1.3(H1)

$$\mathrm{wort}_A \colon \mathcal{T}(A) \to A^+$$

	1 $\mathrm{ein}_A \colon A \to A^+$	Def. 27.5.1.1
	2 $\mathsf{BinOp}\big(A^+, \frown\big)$	Th. 27.5.1.1
	3 $\mathrm{wort}_A = R$	Def. 27.5.1.2
	4 $R = \mathrm{wort}_A$	Th. 2.9.1.1(3)
	5 $R \colon \mathcal{T}(A) \to A^+$	Th. 27.3.5.10($H1$) (1, 2)
	6 $\mathrm{wort}_A \colon \mathcal{T}(A) \to A^+$	$= E(4,5)$

Blattgleichung Th. 27.5.1.3(H2)

$$a \in A \vdash \mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$$

1	1 $a \in A$	A
	2 $\mathrm{ein}_A \colon A \to A^+$	Def. 27.5.1.1
	3 $\mathsf{BinOp}\big(A^+, \frown\big)$	Th. 27.5.1.1
	4 $\mathrm{wort}_A = R$	Def. 27.5.1.2
	5 $R = \mathrm{wort}_A$	Th. 2.9.1.1(4)
1	6 $R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{ein}_A(a)$	Th. 27.3.5.10($H2$) (2, 3, 1)
1	7 $\mathrm{ein}_A(a) = \langle a \rangle$	Def. 27.5.1.1(1)
1	8 $\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{ein}_A(a)$	$= E(5,6)$
1	9 $\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$	Th. 2.9.1.2(8, 7)

Knotengleichung Th. 27.5.1.3(H3)

$$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = (\mathrm{wort}_A(S) \frown \mathrm{wort}_A(T))$$

1	1 $S \in \mathcal{T}(A)$	A
2	2 $T \in \mathcal{T}(A)$	A
	3 $\mathrm{ein}_A \colon A \to A^+$	Def. 27.5.1.1
	4 $\mathsf{BinOp}\big(A^+, \frown\big)$	Th. 27.5.1.1
	5 $\mathrm{wort}_A = R$	Def. 27.5.1.2
	6 $R = \mathrm{wort}_A$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2	7 $R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = (R(S) \frown R(T))$	Th. 27.3.5.10($H3$) $(3, 4, \wedge I(1,2))$
1,2	8 $\mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$ $= (\mathrm{wort}_A(S) \frown \mathrm{wort}_A(T))$	$= E(6,7)$

□

5.1.1 Ein Baum klammert ein Wort

Die Schreibweise $T \triangleright_A w$ wird als „T klammert w“ gelesen. Sie bezeichnet die Zugehörigkeit zum bereits konstruierten Funktionsgraphen des Blattwortes. Die folgenden Sätze stellen dessen Typisierung und Konstruktionsgesetze für kurze formale Ableitungen bereit.

Definition 27.5.1.3 (Ein Baum klammert ein Wort).

Mengen:	$A,\ T,\ w$
Funktionen:	wort_A
Neues Symbol:	
Klammerungsrelation:	$\triangleright T \triangleright_A w$

$$T \triangleright_A w \coloneqq (T, w) \in \mathrm{wort}_A$$

Theorem 27.5.1.4 (Baumtypisierung der Klammerungsrelation).

Mengen: $A,\ T,\ w$

$$T \triangleright_A w \vdash T \in \mathcal{T}(A)$$

1	1 $T \triangleright_A w$	A
1	2 $(T, w) \in \mathrm{wort}_A$	Def. 27.5.1.3(1)
	3 $\mathrm{wort}_A \colon \mathcal{T}(A) \to A^+$	Th. 27.5.1.3($H1$)
1	4 $T \in \mathcal{T}(A)$	Th. 5.2.2.3$(3,2)$

Theorem 27.5.1.5 (Worttypisierung der Klammerungsrelation).

Mengen: $A,\ T,\ w$

$$T \triangleright_A w \vdash w \in A^+$$

1	1 $T \triangleright_A w$	A
1	2 $(T, w) \in \mathrm{wort}_A$	Def. 27.5.1.3(1)
	3 $\mathrm{wort}_A \colon \mathcal{T}(A) \to A^+$	Th. 27.5.1.3($H1$)
1	4 $w \in A^+$	Th. 5.2.2.4$(3, 2)$

Theorem 27.5.1.6 (Auswertung der Klammerungsrelation).

Mengen: $A,\ T,\ w$
Funktionen: wort_A

$$T \triangleright_A w \vdash \mathrm{wort}_A(T) = w$$

1	1 $T \triangleright_A w$	A
1	2 $(T, w) \in \mathrm{wort}_A$	Def. 27.5.1.3(1)
	3 $\mathrm{wort}_A \colon \mathcal{T}(A) \to A^+$	Th. 27.5.1.3($H1$)
1	4 $\mathrm{wort}_A(T) = w$	Th. 5.2.3.11$(3, 2)$

Theorem 27.5.1.7 (Einführung der Klammerungsrelation).

Mengen: $A,\ T,\ w$
Funktionen: wort_A

$$T \in \mathcal{T}(A)\,,\ \mathrm{wort}_A(T) = w \vdash T \triangleright_A w$$

1	1 $T \in \mathcal{T}(A)$	A
2	2 $\mathrm{wort}_A(T) = w$	A
	3 $\mathrm{wort}_A \colon \mathcal{T}(A) \to A^+$	Th. 27.5.1.3($H1$)
1,2	4 $(T, w) \in \mathrm{wort}_A$	Th. 5.2.3.7$(3, 1, 2)$
1,2	5 $T \triangleright_A w$	Def. 27.5.1.3(4)

5.1.2 Blattregel und Knotenregel

Ein Blatt klammert das zugehörige Buchstabenwort. Ein Knoten klammert die Konkatenation der Wörter seiner beiden Teilbäume. Die Regeln enthalten damit zugleich die benötigten Aussagen über den Baum und sein Blattwort.

Theorem 27.5.1.8 (Blattregel der Klammerungsrelation).

Mengen: $A,\ a$

$$a \in A \vdash \mathrm{Blatt}_A(a) \triangleright_A \langle a \rangle$$

1	1 $a \in A$	A
1	2 $\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H1$)(1)
1	3 $\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle$	Th. 27.5.1.3($H2$)(1)
1	4 $\mathrm{Blatt}_A(a) \triangleright_A \langle a \rangle$	Th. 27.5.1.7(2, 3)

Theorem 27.5.1.9 (Knotenregel der Klammerungsrelation).

Mengen: $A,\ S,\ T,\ u,\ v$

$$S \triangleright_A u,\ T \triangleright_A v \vdash \mathrm{Knoten}_A(S,T) \triangleright_A (u \frown v)$$

1	1 $S \triangleright_A u$	A
2	2 $T \triangleright_A v$	A
1	3 $S \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.4(1)
2	4 $T \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.4(2)
1	5 $u \in A^+$	Th. 27.5.1.5(1)
2	6 $v \in A^+$	Th. 27.5.1.5(2)
1	7 $u \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(5)
2	8 $v \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(6)
1	9 $\mathrm{wort}_A(S) = u$	Th. 27.5.1.6(1)
2	10 $\mathrm{wort}_A(T) = v$	Th. 27.5.1.6(2)
1,2	11 $S, T \in \mathcal{T}(A)$	$\wedge I(3, 4)$
1,2	12 $\mathrm{Knoten}_A(S,T) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H2$)(11)
1,2	13 $\mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = (\mathrm{wort}_A(S) \frown \mathrm{wort}_A(T))$	Th. 27.5.1.3($H3$)(11)
1,2	14 $\mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = (u \frown \mathrm{wort}_A(T))$	$= E(9, 13)$
1,2	15 $\mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = (u \frown v)$	$= E(10, 14)$
1,2	16 $\mathrm{Knoten}_A(S,T) \triangleright_A (u \frown v)$	Th. 27.5.1.7(12, 15)

5.1.3 Ein Blatt rechts anfügen

Der folgende Operator bildet einen neuen Knoten mit dem bisherigen Baum als linkem Teilbaum und einem neuen Blatt als rechtem Teilbaum. In der Anfügeregel werden Baum und Wort dadurch in derselben Richtung erweitert.

Definition 27.5.1.4 (Rechtsanfügen eines Blattes).

Mengen: $A,\ T,\ a$
Neues Symbol:
Blattanfügung: $\triangleright\,(T \triangleleft_A a)$

$$T \in \mathcal{T}(A)\,,\ a \in A \vdash$$
$$(T \triangleleft_A a) \coloneqq \mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a))$$

Theorem 27.5.1.10 (Die Blattanfügung ist ein Klammerungsbaum).

Mengen: $A,\ T,\ a$

$$T \in \mathcal{T}(A)\,,\ a \in A \vdash (T \triangleleft_A a) \in \mathcal{T}(A)$$

1	1 $T \in \mathcal{T}(A)$	A
2	2 $a \in A$	A
2	3 $\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H1$) (2)
1,2	4 $T, \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	$\wedge I(1,3)$
1,2	5 $\mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a)) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H2$) (4)
1,2	6 $(T \triangleleft_A a) = \mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a))$	Def. 27.5.1.4(1, 2)
1,2	7 $\mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a)) = (T \triangleleft_A a)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8 $(T \triangleleft_A a) \in \mathcal{T}(A)$	$= E(7,5)$

Theorem 27.5.1.11 (Anfügeregel der Klammerungsrelation).

Mengen: $A,\ T,\ u,\ a$

$$T \triangleright_A u,\ a \in A \vdash$$
$$(T \triangleleft_A a) \triangleright_A (u \frown \langle a \rangle)$$

1	1 $T \triangleright_A u$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $T \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.4(1)

2	4 $\mathrm{Blatt}_A(a) \triangleright_A \langle a \rangle$	Th. 27.5.1.8(2)
1,2	5 $\mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a)) \triangleright_A (u \frown \langle a \rangle)$	Th. 27.5.1.9(1, 4)
1,2	6 $(T \triangleleft_A a) = \mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a))$	Def. 27.5.1.4(3, 2)
1,2	7 $\mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a)) = (T \triangleleft_A a)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8 $(T \triangleleft_A a) \triangleright_A (u \frown \langle a \rangle)$	$= E(7, 5)$

5.1.4 Der Linksbaum eines Wortes

Der Linksbaum beginnt mit einem Blatt und fügt jeden weiteren Buchstaben rechts an. Die Wortrekursion liefert hierfür eine eindeutig bestimmte Funktion. Zunächst werden ihre Anfangs- und Schrittfunktion als Funktionsgraphen bereitgestellt.

Theorem 27.5.1.12 (Existenz der Blattfunktion).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: f

$$\exists! f \colon A \to \mathcal{T}(A)\ \forall a \in A\, f(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$$

1	1 $a \in A$	A
1	2 $\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H1$) (1)
	3 $\forall a \in A\ \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	$\forall I(\to I(1, 2))$
	4 $\exists! f \colon A \to \mathcal{T}(A)\ \forall a \in A\, f(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 5.2.6.9(3)

Definition 27.5.1.5 (Blattfunktion für die Wortrekursion).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $f,\ \mathrm{blatt}_A$
Neues Symbol:
Blattfunktion: $\triangleright\, \mathrm{blatt}_A$

$$\mathrm{blatt}_A \coloneqq \iota f \colon A \to \mathcal{T}(A)\ \forall a \in A\, f(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$$

Theorem 27.5.1.13 (Kennzeichnung der Blattfunktion).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $f,\ \mathrm{blatt}_A$

$$\mathrm{blatt}_A \colon A \to \mathcal{T}(A) \wedge \forall a \in A\ \mathrm{blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$$

1	$\exists! f \colon A \to \mathcal{T}(A)\ \forall a \in A\, f(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.5.1.12

2 $\mathrm{blatt}_A \colon A \to \mathcal{T}(A) \wedge \forall a \in A\ \mathrm{blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$ — Def. 27.5.1.5(1)

Theorem 27.5.1.14 (Existenz der Anfügefunktion).

Mengen: $A,\ p$
Funktionen: s

$$\exists! s \colon \mathcal{T}(A) \times A \to \mathcal{T}(A)$$
$$\forall p \in \mathcal{T}(A) \times A\, s(p) = (\pi_1(p) \lhd_A \pi_2(p))$$

1	1 $p \in \mathcal{T}(A) \times A$	A
1	2 $\pi_1(p) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 7.3.1.12(1)
1	3 $\pi_2(p) \in A$	Th. 7.3.1.13(1)
1	4 $(\pi_1(p) \lhd_A \pi_2(p)) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.10(2, 3)
	5 $\forall p \in \mathcal{T}(A) \times A\, (\pi_1(p) \lhd_A \pi_2(p)) \in \mathcal{T}(A)$	$\forall I(\to I(1, 4))$
	6 $\exists! s \colon \mathcal{T}(A) \times A \to \mathcal{T}(A)$ $\forall p \in \mathcal{T}(A) \times A\, s(p) = (\pi_1(p) \lhd_A \pi_2(p))$	Th. 5.2.6.9(5)

Definition 27.5.1.6 (Anfügefunktion für die Wortrekursion).

Mengen: $A,\ p$
Funktionen: $s,\ \mathrm{anf}_A$
Neues Symbol:
Anfügefunktion: $\triangleright\ \mathrm{anf}_A$

$$\mathrm{anf}_A \coloneqq \iota s \colon \mathcal{T}(A) \times A \to \mathcal{T}(A)$$
$$\forall p \in \mathcal{T}(A) \times A\, s(p) = (\pi_1(p) \lhd_A \pi_2(p))$$

Theorem 27.5.1.15 (Kennzeichnung der Anfügefunktion).

Mengen: $A,\ p$
Funktionen: $s,\ \mathrm{anf}_A$

$$\mathrm{anf}_A \colon \mathcal{T}(A) \times A \to \mathcal{T}(A) \wedge$$
$$\forall p \in \mathcal{T}(A) \times A\ \mathrm{anf}_A(p) = (\pi_1(p) \lhd_A \pi_2(p))$$

1	$\exists! s \colon \mathcal{T}(A) \times A \to \mathcal{T}(A)$ $\forall p \in \mathcal{T}(A) \times A\, s(p) = (\pi_1(p) \lhd_A \pi_2(p))$	Th. 27.5.1.14
2	$\mathrm{anf}_A \colon \mathcal{T}(A) \times A \to \mathcal{T}(A) \wedge$ $\forall p \in \mathcal{T}(A) \times A\ \mathrm{anf}_A(p) = (\pi_1(p) \lhd_A \pi_2(p))$	Def. 27.5.1.6(1)

Theorem 27.5.1.16 (Auswertung der Anfügefunktion an einem Paar).

Mengen: $A,\ T,\ a,\ p$
Funktionen: anf_A

$$T \in \mathcal{T}(A)\,,\ a \in A \vdash \mathrm{anf}_A(T,a) = (T \lhd_A a)$$

1	1	$T \in \mathcal{T}(A)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$\mathrm{anf}_A \colon \mathcal{T}(A) \times A \to \mathcal{T}(A) \wedge \forall p \in \mathcal{T}(A) \times A\ \mathrm{anf}_A(p) = (\pi_1(p) \lhd_A \pi_2(p))$	Th. 27.5.1.15
	4	$\forall p \in \mathcal{T}(A) \times A\ \mathrm{anf}_A(p) = (\pi_1(p) \lhd_A \pi_2(p))$	$\wedge E2(3)$
1,2	5	$(T,a) \in \mathcal{T}(A) \times A$	Th. 3.16.5.9(1, 2)
1,2	6	$\pi_1(T,a) = T$	Th. 7.3.1.3(5)
1,2	7	$\pi_2(T,a) = a$	Th. 7.3.1.7(5)
1,2	8	$\mathrm{anf}_A(T,a) = (\pi_1(T,a) \lhd_A \pi_2(T,a))$	$\to E(5, \forall E(4))$
1,2	9	$\mathrm{anf}_A(T,a) = (T \lhd_A \pi_2(T,a))$	$= E(6,8)$
1,2	10	$\mathrm{anf}_A(T,a) = (T \lhd_A a)$	$= E(7,9)$

Theorem 27.5.1.17 (Existenz und Eindeutigkeit des Linksbaums).

Mengen: $A,\ a,\ u,\ p$
Funktionen: $F,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$

$$\exists! F \Big(F \colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge \Big(\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A\ F((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(F(u), a) \Big) \Big)$$

	1	$\mathrm{blatt}_A \colon A \to \mathcal{T}(A) \wedge \forall a \in A\ \mathrm{blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.5.1.13
	2	$\mathrm{blatt}_A \colon A \to \mathcal{T}(A)$	$\wedge E1(1)$
	3	$\mathrm{anf}_A \colon \mathcal{T}(A) \times A \to \mathcal{T}(A) \wedge \forall p \in \mathcal{T}(A) \times A\ \mathrm{anf}_A(p) = (\pi_1(p) \lhd_A \pi_2(p))$	Th. 27.5.1.15
	4	$\mathrm{anf}_A \colon \mathcal{T}(A) \times A \to \mathcal{T}(A)$	$\wedge E1(3)$
	5	$\exists! F \Big(F \colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge \Big(\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge \forall u \in A^+ \forall a \in A\ F((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(F(u), a) \Big) \Big)$	Th. 27.2.8.21(2, 4)

Definition 27.5.1.7 (Linksbaum eines nichtleeren Wortes).

Mengen: $A,\ a,\ u$
Funktionen: $F,\ L_A,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$
Neues Symbol:
Linksbaumabbildung: $\triangleright L_A$

$$\begin{aligned} L_A \coloneqq \iota F \Big(& F\colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge \\ & \Big(\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge \\ & \quad \forall u \in A^+\, \forall a \in A \\ & \qquad F((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(F(u), a) \Big) \Big) \end{aligned}$$

Theorem 27.5.1.18 (Rekursionskennzeichnung der Linksbaumabbildung).

Mengen: $A,\ a,\ u$
Funktionen: $F,\ L_A,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$

$$\begin{aligned} & L_A\colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge \\ & \Big(\forall a \in A\, L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge \\ & \quad \forall u \in A^+\, \forall a \in A \\ & \qquad L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(L_A(u), a) \Big) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1\ & \exists! F \Big(F\colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge && \text{Th. 27.5.1.17} \\ & \Big(\forall a \in A\, F(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge \\ & \quad \forall u \in A^+\, \forall a \in A \\ & \qquad F((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(F(u), a) \Big) \Big) \\ 2\ & L_A\colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge && \text{Def. 27.5.1.7(1)} \\ & \Big(\forall a \in A\, L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge \\ & \quad \forall u \in A^+\, \forall a \in A \\ & \qquad L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(L_A(u), a) \Big) \end{aligned}$$

Theorem 27.5.1.19 (Typisierung der Linksbaumabbildung).

Mengen: $A,\ a,\ u$
Funktionen: $L_A,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$

$$L_A\colon A^+ \to \mathcal{T}(A)$$

	1	$L_A \colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge$ $\Big(\forall a \in A\, L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge$ $\forall u \in A^+ \forall a \in A$ $L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(L_A(u), a)\Big)$	Th. 27.5.1.18
	2	$L_A \colon A^+ \to \mathcal{T}(A)$	$\wedge E1(1)$

Theorem 27.5.1.20 (Der Wert der Linksbaumabbildung ist ein Baum).

Mengen: $A,\ w$
Funktionen: L_A

$$w \in A^+ \vdash L_A(w) \in \mathcal{T}(A)$$

1	1	$w \in A^+$	A
	2	$L_A \colon A^+ \to \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.19
1	3	$L_A(w) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 5.2.3.9(2, 1)

Theorem 27.5.1.21 (Der Linksbaum eines Buchstabenwortes ist ein Blatt).

Mengen: $A,\ a,\ u$
Funktionen: $L_A,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$

$$a \in A \vdash L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{Blatt}_A(a)$$

1	1	$a \in A$	A
	2	$L_A \colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge$ $\Big(\forall a \in A\, L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge$ $\forall u \in A^+ \forall a \in A$ $L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(L_A(u), a)\Big)$	Th. 27.5.1.18
	3	$\forall a \in A\, L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a)$	$\wedge E1(\wedge E2(2))$
1	4	$L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a)$	$\to E(1, \forall E(3))$
	5	$\mathrm{blatt}_A \colon A \to \mathcal{T}(A) \wedge \forall a \in A\ \mathrm{blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.5.1.13
1	6	$\mathrm{blatt}_A(a) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	$\to E(1, \forall E(\wedge E2(5)))$
1	7	$L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	$\mathsf{Tr}.(4, 6)$

Theorem 27.5.1.22 (Der Linksbaum wächst durch Rechtsanfügen eines Blattes).

Mengen: $A,\ u,\ a$
Funktionen: $L_A,\ \mathrm{blatt}_A,\ \mathrm{anf}_A$

$$u \in A^+,\ a \in A \vdash$$
$$L_A((u \frown \langle a \rangle)) = (L_A(u) \lhd_A a)$$

1	1 $u \in A^+$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $L_A \colon A^+ \to \mathcal{T}(A) \wedge$ $\Big(\forall a \in A\, L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{blatt}_A(a) \wedge$ $\forall u \in A^+\, \forall a \in A$ $L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(L_A(u), a)\Big)$	Th. 27.5.1.18
	4 $L_A \colon A^+ \to \mathcal{T}(A)$	$\wedge E1(3)$
	5 $\forall u \in A^+\, \forall a \in A\, L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(L_A(u)\,, a)$	$\wedge E2(\wedge E2(3))$
1	6 $L_A(u) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 5.2.3.9(4, 1)
1,2	7 $L_A((u \frown \langle a \rangle)) = \mathrm{anf}_A(L_A(u)\,, a)$	$\to E(2, \forall E(\to E(1, \forall E(5))))$
1,2	8 $\mathrm{anf}_A(L_A(u)\,, a) = (L_A(u) \lhd_A a)$	Th. 27.5.1.16(6, 2)
1,2	9 $L_A((u \frown \langle a \rangle)) = (L_A(u) \lhd_A a)$	Tr.(7, 8)

Der Linksbaum ist damit für jedes nichtleere Wort festgelegt. Die nächste Induktion zeigt, dass sein Blattwort tatsächlich das Ausgangswort ist.

Theorem 27.5.1.23 (Der Linksbaum klammert sein Wort).

Mengen: $A,\ w,\ u,\ a$
Funktionen: L_A

$$w \in A^+ \vdash L_A(w) \rhd_A w$$

Beweis.

Ein Blatt klammert das Buchstabenwort Th. 27.5.1.23(H1)

$$\forall a \in A\, L_A(\langle a \rangle) \rhd_A \langle a \rangle$$

1	1 $a \in A$	A
1	2 $\mathrm{Blatt}_A(a) \rhd_A \langle a \rangle$	Th. 27.5.1.8(1)
1	3 $L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.5.1.21(1)

1	4 $\mathrm{Blatt}_A(a) = L_A(\langle a\rangle)$	Th. 2.9.1.1(3)
1	5 $L_A(\langle a\rangle) \triangleright_A \langle a\rangle$	$= E(4,2)$
	6 $\forall a \in A\, L_A(\langle a\rangle) \triangleright_A \langle a\rangle$	$\forall I(\to I(1,5))$

Baum und Wort wachsen gemeinsam Th. 27.5.1.23(H2)

$$\begin{array}{l}\forall u \in A^+ \forall a \in A \Big(\\ \quad L_A(u) \triangleright_A u \to \\ \quad L_A((u \frown \langle a\rangle)) \triangleright_A (u \frown \langle a\rangle)\Big)\end{array}$$

1	1 $u \in A^+$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $L_A(u) \triangleright_A u$	A
2,3	4 $(L_A(u) \triangleleft_A a) \triangleright_A (u \frown \langle a\rangle)$	Th. 27.5.1.11(3, 2)
1,2	5 $L_A((u \frown \langle a\rangle)) = (L_A(u) \triangleleft_A a)$	Th. 27.5.1.22(1, 2)
1,2	6 $(L_A(u) \triangleleft_A a) = L_A((u \frown \langle a\rangle))$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3	7 $L_A((u \frown \langle a\rangle)) \triangleright_A (u \frown \langle a\rangle)$	$= E(6,4)$
1,2	8 $L_A(u) \triangleright_A u \to$ $L_A((u \frown \langle a\rangle)) \triangleright_A (u \frown \langle a\rangle)$	$\to I(3,7)$
	9 $\forall u \in A^+ \forall a \in A \Big(L_A(u) \triangleright_A u \to L_A((u \frown \langle a\rangle)) \triangleright_A (u \frown \langle a\rangle)\Big)$	$\forall I(\to I(1, \forall I(\to I(2,8))))$

Wortinduktion:

	1 $\forall a \in A\, L_A(\langle a\rangle) \triangleright_A \langle a\rangle$	Th. 27.5.1.23($H1$)
	2 $\forall u \in A^+ \forall a \in A \Big(L_A(u) \triangleright_A u \to L_A((u \frown \langle a\rangle)) \triangleright_A (u \frown \langle a\rangle)\Big)$	Th. 27.5.1.23($H2$)
	3 $\forall w \in A^+\, L_A(w) \triangleright_A w$	Th. 27.2.8.20(1, 2)
4	4 $w \in A^+$	A
4	5 $L_A(w) \triangleright_A w$	$\to E(4, \forall E(3))$

□

5.2 Klammerungen eines Wortes

Definition 27.5.2.1 (Klammerungsmenge eines Nichtleerwortes).

Mengen: $A,\ w,\ T$
Neues Symbol:
Klammerungsmenge: $\triangleright\, \mathrm{Kl}_A(w)$

$$w \in A^+ \vdash \mathrm{Kl}_A(w) \coloneqq \left\{T \in \mathcal{T}(A) \;\middle|\; \mathrm{wort}_A(T) = w\right\}$$

Theorem 27.5.2.1 (Elementkriterium der Klammerungsmenge).

Mengen: $A,\ w,\ T$

$$w \in A^+ \vdash \Big(T \in \mathrm{Kl}_A(w) \leftrightarrow \big(T \in \mathcal{T}(A) \land \mathrm{wort}_A(T) = w\big)\Big)$$

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $\mathrm{Kl}_A(w) = \{S \in \mathcal{T}(A) \mid \mathrm{wort}_A(S) = w\}$	Def. 27.5.2.1(1)
	3 $T \in \{S \in \mathcal{T}(A) \mid \mathrm{wort}_A(S) = w\} \leftrightarrow \big(T \in \mathcal{T}(A) \land \mathrm{wort}_A(T) = w\big)$	Th. 3.7.2.5
1	4 $T \in \mathrm{Kl}_A(w) \leftrightarrow \big(T \in \mathcal{T}(A) \land \mathrm{wort}_A(T) = w\big)$	$= E(2,3)$

Theorem 27.5.2.2 (Relation und Zugehörigkeit zur Klammerungsmenge).

Mengen: $A,\ T,\ w$

$$w \in A^+ \vdash \big(T \triangleright_A w \leftrightarrow T \in \mathrm{Kl}_A(w)\big)$$

Beweis.

Von der Relation zur Klammerungsmenge Th. 27.5.2.2(H1)

$$w \in A^+,\ T \triangleright_A w \vdash T \in \mathrm{Kl}_A(w)$$

1	1 $w \in A^+$	A
2	2 $T \triangleright_A w$	A
2	3 $T \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.4(2)
2	4 $\mathrm{wort}_A(T) = w$	Th. 27.5.1.6(2)
2	5 $T \in \mathcal{T}(A) \land \mathrm{wort}_A(T) = w$	$\land I(3,4)$
1	6 $T \in \mathrm{Kl}_A(w) \leftrightarrow \big(T \in \mathcal{T}(A) \land \mathrm{wort}_A(T) = w\big)$	Th. 27.5.2.1(1)
1,2	7 $T \in \mathrm{Kl}_A(w)$	$\rightarrow E(5, \leftrightarrow E2(6))$

Von der Klammerungsmenge zur Relation Th. 27.5.2.2(H2)

$$w \in A^+,\ T \in \mathrm{Kl}_A(w) \vdash T \triangleright_A w$$

1	1 $w \in A^+$	A
2	2 $T \in \mathrm{Kl}_A(w)$	A
1	3 $T \in \mathrm{Kl}_A(w) \leftrightarrow \big(T \in \mathcal{T}(A) \wedge \mathrm{wort}_A(T) = w\big)$	Th. 27.5.2.1(1)
1,2	4 $T \in \mathcal{T}(A) \wedge \mathrm{wort}_A(T) = w$	$\rightarrow E(2, \leftrightarrow E1(3))$
1,2	5 $T \in \mathcal{T}(A)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $\mathrm{wort}_A(T) = w$	$\wedge E2(4)$
1,2	7 $T \triangleright_A w$	Th. 27.5.1.7(5, 6)

Äquivalenz:

1	1 $w \in A^+$	A
2	2 $T \triangleright_A w$	A
1,2	3 $T \in \mathrm{Kl}_A(w)$	Th. 27.5.2.2($H1$)(1, 2)
1	4 $T \triangleright_A w \rightarrow T \in \mathrm{Kl}_A(w)$	$\rightarrow I(2, 3)$
5	5 $T \in \mathrm{Kl}_A(w)$	A
1,5	6 $T \triangleright_A w$	Th. 27.5.2.2($H2$)(1, 5)
1	7 $T \in \mathrm{Kl}_A(w) \rightarrow T \triangleright_A w$	$\rightarrow I(5, 6)$
1	8 $T \triangleright_A w \leftrightarrow T \in \mathrm{Kl}_A(w)$	$\leftrightarrow I(4, 7)$

□

Theorem 27.5.2.3 (Ein Klammerungsbaum bezeugt die Nichtleerheit).

Mengen: $A,\ T,\ w$

$$T \triangleright_A w \vdash \mathrm{Kl}_A(w) \neq \varnothing$$

1	1 $T \triangleright_A w$	A
1	2 $w \in A^+$	Th. 27.5.1.5(1)
1	3 $T \in \mathrm{Kl}_A(w)$	Th. 27.5.2.2($H1$)(2, 1)
1	4 $\mathrm{Kl}_A(w) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(3)

Theorem 27.5.2.4 (Ein Zeuge aus einer nichtleeren Klammerungsmenge).

Mengen: $A,\ T,\ R,\ w$

$$w \in A^+,\ \mathrm{Kl}_A(w) \neq \varnothing \vdash \exists T\,(T \triangleright_A w)$$

1	1 $w \in A^+$	A
2	2 $\mathrm{Kl}_A(w) \neq \varnothing$	A
2	3 $\exists R\,(R \in \mathrm{Kl}_A(w))$	Th. 3.6.3.7(2)
4	4 $R \in \mathrm{Kl}_A(w)$	A
1,4	5 $R \triangleright_A w$	Th. 27.5.2.2($H2$)(1, 4)
1,4	6 $\exists T\,(T \triangleright_A w)$	$\exists I(5)$
1,2	7 $\exists T\,(T \triangleright_A w)$	$\exists E(3,4,6)$

Der bereits konstruierte Linksbaum klammert sein Wort. Er liefert damit für jedes nichtleere Wort unmittelbar einen Klammerungszeugen.

Theorem 27.5.2.5 (Jedes nichtleere Wort wird von einem Baum geklammert).

Mengen: $A,\ w,\ T$
Funktionen: L_A

$$w \in A^+ \vdash \exists T\,(T \triangleright_A w)$$

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $L_A(w) \triangleright_A w$	Th. 27.5.1.23(1)
1	3 $\exists T\,(T \triangleright_A w)$	$\exists I(2)$

Derselbe Linksbaum bezeugt auch die Nichtleerheit der Klammerungsmenge.

Theorem 27.5.2.6 (Existenz einer Klammerung).

Mengen: $A,\ w$
Funktionen: L_A

$$w \in A^+ \vdash \mathrm{Kl}_A(w) \neq \varnothing$$

1	1 $w \in A^+$	A
1	2 $L_A(w) \triangleright_A w$	Th. 27.5.1.23(1)
1	3 $\mathrm{Kl}_A(w) \neq \varnothing$	Th. 27.5.2.3(2)

5.3 Auswertung eines Klammerungsbaums

Theorem 27.5.3.1 (Existenz und Eindeutigkeit der Baumauswertung).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $\star,\ E,\ \mathrm{id}_A$

$$\begin{aligned}&\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \exists! E\colon \mathcal{T}(A) \to A \Big(\\ &\quad \forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{id}_A(a)\ \wedge\\ &\quad \forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \widehat{\star}_A(E(S),E(T))\Big)\end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{BinOp}(A,\star)$	A
	2 $\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
1	3 $\widehat{\star}_A\colon A \times A \to A$	Def. 7.3.1.4(1)
1	4 $\exists! E\colon \mathcal{T}(A) \to A \Big($ $\forall a \in A\, E(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{id}_A(a)\ \wedge$ $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ E(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$ $= \widehat{\star}_A$ $(E(S),E(T))\Big)$	Th. 27.3.5.2(2,3)

Definition 27.5.3.1 (Auswertung eines Klammerungsbaums).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{ev}_\star$
Neues Symbol:
Baumauswertung: $\triangleright\ \mathrm{ev}_\star$

$$\begin{aligned}&\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \mathrm{ev}_\star :=\\ &\qquad \mathrm{Rek}_{A,A}(\mathrm{id}_A, \widehat{\star}_A)\end{aligned}$$

Theorem 27.5.3.2 (Typisierung und Rekursionsgleichungen der Baumauswertung).

Mengen: $A,\ a,\ S,\ T$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{ev}_\star,\ R$

(i) $\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \mathrm{ev}_\star \colon \mathcal{T}(A) \to A$
(ii) $\mathsf{BinOp}(A,\star),\ a \in A \vdash \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = a$
(iii) $\mathsf{BinOp}(A,\star),\ S,T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \mathrm{ev}_\star(S) \star \mathrm{ev}_\star(T)$

Im folgenden Beweis bezeichnet R die rechte Seite von Def. 27.5.3.1. Die Blattregel ersetzt die Beschriftung; die Knotenregel verknüpft die beiden Teilbaumergebnisse.

Beweis.

Typisierung der Baumauswertung Th. 27.5.3.2(H1)

$$\mathsf{BinOp}(A,\star) \vdash \mathrm{ev}_\star \colon \mathcal{T}(A) \to A$$

	1 $\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
2	2 $\mathsf{BinOp}\big(A,\star\big)$	A
2	3 $\mathrm{ev}_\star = R$	Def. 27.5.3.1(2)
2	4 $R = \mathrm{ev}_\star$	Th. 2.9.1.1(3)
2	5 $R \colon \mathcal{T}(A) \to A$	Th. 27.3.5.10($H1$) $(1,2)$
2	6 $\mathrm{ev}_\star \colon \mathcal{T}(A) \to A$	$= E(4,5)$

Blattgleichung der Baumauswertung Th. 27.5.3.2(H2)

$$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ a \in A \vdash \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = a$$

1	1 $a \in A$	A
	2 $\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
3	3 $\mathsf{BinOp}\big(A,\star\big)$	A
3	4 $\mathrm{ev}_\star = R$	Def. 27.5.3.1(3)
3	5 $R = \mathrm{ev}_\star$	Th. 2.9.1.1(4)
1,3	6 $R(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{id}_A(a)$	Th. 27.3.5.10($H2$) $(2,3,1)$
1	7 $\mathrm{id}_A(a) = a$	Th. 8.3.1.3(1)
1,3	8 $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \mathrm{id}_A(a)$	$= E(5,6)$
1,3	9 $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = a$	Th. 2.9.1.2(8, 7)

Knotengleichung der Baumauswertung Th. 27.5.3.2(H3)

$$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ S,T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \mathrm{ev}_\star(S) \star \mathrm{ev}_\star(T)$$

1	1 $S \in \mathcal{T}(A)$	A
2	2 $T \in \mathcal{T}(A)$	A
	3 $\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
4	4 $\mathsf{BinOp}\big(A,\star\big)$	A
4	5 $\mathrm{ev}_\star = R$	Def. 27.5.3.1(4)
4	6 $R = \mathrm{ev}_\star$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,4	7 $R(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = R(S) \star R(T)$	Th. 27.5.3.10($H3$) $(3,4,\wedge I(1,2))$
1,2,4	8 $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \mathrm{ev}_\star(S) \star \mathrm{ev}_\star(T)$	$= E(6,7)$

□

5.3.1 Auswertung des Linksbaums

Beim Rechtsanfügen eines Blattes wird der bisherige Wert mit dessen Buchstaben verknüpft. Deshalb stimmt die Auswertung des Linksbaums mit der bereits definierten Linksfaltung überein. Die Aussage setzt nur einen binären Operator voraus.

Theorem 27.5.3.3 (Auswertung einer Blattanfügung).

Mengen: $A,\ T,\ a$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{ev}_\star$

$$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ T \in \mathcal{T}(A)\,,\ a \in A \vdash \mathrm{ev}_\star((T \lhd_A a)) = \mathrm{ev}_\star(T) \star a$$

1	1 $\mathsf{BinOp}(A,\star)$	A
2	2 $T \in \mathcal{T}(A)$	A
3	3 $a \in A$	A
1	4 $\mathrm{ev}_\star \colon \mathcal{T}(A) \to A$	Th. 27.5.3.2($H1$)(1)
1,2	5 $\mathrm{ev}_\star(T) \in A$	Th. 5.2.3.9(4, 2)
3	6 $\mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.3.2.12($H1$) (3)
2,3	7 $T, \mathrm{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$	$\wedge I(2,6)$
1,2,3	8 $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a))) = \mathrm{ev}_\star(T) \star \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a))$	Th. 27.5.3.2($H3$)(1, 7)

1,3	9 $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = a$	Th. 27.5.3.2($H2$)(1, 3)
1,2,3	10 $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a))) = \mathrm{ev}_\star(T) \star a$	$= E(9, 8)$
2,3	11 $(T \lhd_A a) = \mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a))$	Def. 27.5.1.4(2, 3)
2,3	12 $\mathrm{Knoten}_A(T, \mathrm{Blatt}_A(a)) = (T \lhd_A a)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2,3	13 $\mathrm{ev}_\star((T \lhd_A a)) = \mathrm{ev}_\star(T) \star a$	$= E(12, 10)$

Theorem 27.5.3.4 (Die Auswertung des Linksbaums ist die Linksfaltung).

Mengen: $A,\ w,\ u,\ a$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{ev}_\star,\ \Pi_\star,\ L_A$

$$\mathsf{BinOp}(A, \star),\ w \in A^+ \vdash \mathrm{ev}_\star(L_A(w)) = \Pi_\star(w)$$

Beweis.

Blatt und Buchstabenwort haben denselben Wert Th. 27.5.3.4(H1)

$$\mathsf{BinOp}(A, \star) \vdash \forall a \in A\ \mathrm{ev}_\star(L_A(\langle a \rangle)) = \Pi_\star(\langle a \rangle)$$

1	1 $\mathsf{BinOp}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
2	3 $\langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(2)
2	4 $L_A(\langle a \rangle) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.20(3)
2	5 $L_A(\langle a \rangle) = \mathrm{Blatt}_A(a)$	Th. 27.5.1.21(2)
2	6 $\mathrm{Blatt}_A(a) = L_A(\langle a \rangle)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2	7 $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = a$	Th. 27.5.3.2($H2$)(1, 2)
1,2	8 $\mathrm{ev}_\star(L_A(\langle a \rangle)) = a$	$= E(6, 7)$
1,2	9 $\Pi_\star(\langle a \rangle) = a$	Th. 27.2.9.4($H1$)(1, 2)
1,2	10 $a = \Pi_\star(\langle a \rangle)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11 $\mathrm{ev}_\star(L_A(\langle a \rangle)) = \Pi_\star(\langle a \rangle)$	$\mathsf{Tr}.(8, 10)$
1	12 $\forall a \in A\ \mathrm{ev}_\star(L_A(\langle a \rangle)) = \Pi_\star(\langle a \rangle)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 11))$

Denselben Buchstaben verknüpfen Th. 27.5.3.4(H2)

$$\begin{array}{l}\mathsf{BinOp}(A, \star) \vdash \\ \forall u \in A^+\, \forall a \in A \Big(\\ \quad \mathrm{ev}_\star(L_A(u)) = \Pi_\star(u) \rightarrow \\ \quad \mathrm{ev}_\star(L_A((u \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle))\Big)\end{array}$$

1	1	$\mathsf{BinOp}(A, \star)$	A
2	2	$u \in A^+$	A
3	3	$a \in A$	A
4	4	$\mathrm{ev}_\star(L_A(u)) = \Pi_\star(u)$	A
2	5	$L_A(u) \in \mathcal{T}(A)$	Th. 27.5.1.20(2)
1	6	$\Pi_\star \colon A^+ \to A$	Th. 27.2.9.3(1)
1,2	7	$\Pi_\star(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(6, 2)
1,2,3	8	$\mathrm{ev}_\star((L_A(u) \lhd_A a)) = \mathrm{ev}_\star(L_A(u)) \star a$	Th. 27.5.3.3(1, 5, 3)
1,2,3,4	9	$\mathrm{ev}_\star((L_A(u) \lhd_A a)) = \Pi_\star(u) \star a$	$= E(4, 8)$
2,3	10	$L_A((u \frown \langle a \rangle)) = (L_A(u) \lhd_A a)$	Th. 27.5.1.22(2, 3)
2,3	11	$(L_A(u) \lhd_A a) = L_A((u \frown \langle a \rangle))$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2,3,4	12	$\mathrm{ev}_\star(L_A((u \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star(u) \star a$	$= E(11, 9)$
1,2,3	13	$\Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Th. 27.2.9.4($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	14	$\Pi_\star(u) \star a = \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle))$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,4	15	$\mathrm{ev}_\star(L_A((u \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle))$	Tr.(12, 14)
1,2,3	16	$\mathrm{ev}_\star(L_A(u)) = \Pi_\star(u) \to$ $\mathrm{ev}_\star(L_A((u \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle))$	$\to I(4, 15)$
1	17	$\forall u \in A^+ \, \forall a \in A \Big($ $\mathrm{ev}_\star(L_A(u)) = \Pi_\star(u) \to$ $\mathrm{ev}_\star(L_A((u \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle))\Big)$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I(3, 16))))$

Wortinduktion:

1	1	$\mathsf{BinOp}(A, \star)$	A
2	2	$w \in A^+$	A
1	3	$\forall a \in A \; \mathrm{ev}_\star(L_A(\langle a \rangle)) = \Pi_\star(\langle a \rangle)$	Th. 27.5.3.4($H1$)(1)
1	4	$\forall u \in A^+ \, \forall a \in A \Big($ $\mathrm{ev}_\star(L_A(u)) = \Pi_\star(u) \to$ $\mathrm{ev}_\star(L_A((u \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle))\Big)$	Th. 27.5.3.4($H2$)(1)
1	5	$\forall w \in A^+ \; \mathrm{ev}_\star(L_A(w)) = \Pi_\star(w)$	Th. 27.2.8.20(3, 4)
1,2	6	$\mathrm{ev}_\star(L_A(w)) = \Pi_\star(w)$	$\to E(2, \forall E(5))$

□

Kapitel 6

Eindeutigkeit und Wiederverwendung der Strukturen

Die Wortaxiome wurden unmittelbar nach dem Aufbau der elementaren Anfügung eingeführt, die Baumaxiome unmittelbar nach dem Nachweis der Konstruktor- und Trägereigenschaften. Die Wortinduktion steht durch W3 axiomatisch bereit; die Bauminduktion und die Rekursionssätze sind aus den jeweiligen Strukturaxiomen bewiesen. Abschließend werden ihre Konsequenzen für den Darstellungswechsel und die Wiederverwendung zusammengeführt.

6.1 Eindeutigkeit der Strukturen und das leere Alphabet

Ein *strukturtreuer Isomorphismus* ist hier eine Bijektion, welche den Anfang und die Anfügung beziehungsweise sämtliche Blattbeschriftungen und das geordnete Zusammenfügen erhält. Das Alphabet wird dabei festgehalten; seine Buchstaben werden nicht umbenannt.

Theorem 27.6.1.1 (Eindeutiger Isomorphismus freier Wortstrukturen).

Mengen: $A,\ W,\ V,\ e,\ d$
Funktionen: $s,\ r,\ h,\ h',\ j$

$$\mathsf{WortStr}_A(W,e,s),\ \mathsf{WortStr}_A(V,d,r) \vdash$$
$$\exists! j\ \big(j\colon W \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{WRec}_A(j;W,e,s;V,d,r)\big)$$

1	1 $\mathsf{WortStr}_A(W, e, s)$	A
2	2 $\mathsf{WortStr}_A(V, d, r)$	A
2	3 $d \in V \wedge r\colon V \times A \to V$	Ax. 27.2.6.1(2)
1,2	4 $\exists! j\ \mathsf{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r)$	Th. 27.2.6.26(1, $\wedge E1$ (3), $\wedge E2$(3))
1,2	5 $\exists j\ \mathsf{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r)$	Th. 2.10.9.2(4)
6	6 $\mathsf{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r)$	A
1,2,6	7 $j\colon W \xrightarrow{\sim} V$	Th. 27.2.6.30(1, 2, 6)
1,2,6	8 $\exists j\ (j\colon W \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r))$	$\exists I(\wedge I(7, 6))$
1,2	9 $\exists j\ (j\colon W \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r))$	$\exists E(5, 6, 8)$
10	10 $j\colon W \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r)$	A
11	11 $h\colon W \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{WRec}_A(h; W, e, s; V, d, r)$	A
1,2,10,11	12 $j = h$	Th. 27.2.6.5(1, $\wedge E1$ (3), $\wedge E2$(3), $\wedge E2$ (10), $\wedge E2$(11))
1,2	13 $\exists! j\ (j\colon W \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{WRec}_A(j; W, e, s; V, d, r))$	$\exists! I(9, 10, 11, 12)$

Theorem 27.6.1.2 (Eindeutiger Isomorphismus freier Baumstrukturen).

Mengen: $A,\ T,\ V$
Funktionen: $\ell,\ k,\ m,\ n,\ h,\ h',\ j$

$$\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k),\ \mathsf{BaumStr}_A(V, m, n) \vdash$$
$$\exists! j\ \big(j\colon T \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{TRec}_A(j; T, \ell, k; V, m, n)\big)$$

1	1 $\mathsf{BaumStr}_A(T, \ell, k)$	A
2	2 $\mathsf{BaumStr}_A(V, m, n)$	A
2	3 $m\colon A \to V \wedge n\colon V \times V \to V$	Ax. 27.3.4.1(2)
1,2	4 $\exists! j\ \mathsf{TRec}_A(j; T, \ell, k; V, m, n)$	Th. 27.3.4.18(1, $\wedge E1$ (3), $\wedge E2$(3))
1,2	5 $\exists j\ \mathsf{TRec}_A(j; T, \ell, k; V, m, n)$	Th. 2.10.9.2(4)
6	6 $\mathsf{TRec}_A(j; T, \ell, k; V, m, n)$	A
1,2,6	7 $j\colon T \xrightarrow{\sim} V$	Th. 27.3.5.5(1, 2, 6)
1,2,6	8 $\exists j\ (j\colon T \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{TRec}_A(j; T, \ell, k; V, m, n))$	$\exists I(\wedge I(7, 6))$
1,2	9 $\exists j\ (j\colon T \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{TRec}_A(j; T, \ell, k; V, m, n))$	$\exists E(5, 6, 8)$
10	10 $j\colon T \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{TRec}_A(j; T, \ell, k; V, m, n)$	A
11	11 $h\colon T \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{TRec}_A(h; T, \ell, k; V, m, n)$	A
1,10,11	12 $j = h$	Th. 27.3.4.17(1, $\wedge E2$(10), $\wedge E2$(11))
1,2	13 $\exists! j\ (j\colon T \xrightarrow{\sim} V \wedge \mathsf{TRec}_A(j; T, \ell, k; V, m, n))$	$\exists! I(9, 10, 11, 12)$

Theorem 27.6.1.3 (Freie Strukturen über dem leeren Alphabet).

Mengen: $W,\ T,\ e,\ u,\ a,\ x,\ y$
Funktionen: $s,\ \ell,\ k$

$$\textit{(i)}\quad \mathsf{WortStr}_{\varnothing}(W, e, s) \vdash W = \{e\},$$
$$\textit{(ii)}\quad \mathsf{BaumStr}_{\varnothing}(T, \ell, k) \vdash T = \varnothing.$$

Beweis.

Wortstruktur Th. 27.6.1.3(H1)

$$\mathsf{WortStr}_{\varnothing}(W, e, s) \vdash W = \{e\}$$

1	1	$\mathsf{WortStr}_{\varnothing}(W, e, s)$	A
1	2	$e \in W$	$\wedge E1$(Ax. 27.2.6.1 (1))
1	3	$\{e\} \subseteq W$	Th. 3.11.3.15(2)
	4	$e \in \{e\}$	Th. 3.11.3.8
5	5	$u \in \{e\}$	A
6	6	$a \in \varnothing$	A
	7	$a \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
6	8	$s(u, a) \in \{e\}$	Th. 2.1.7.3(6, 7)
	9	$\forall u \in \{e\}\, \forall a \in \varnothing\ s(u, a) \in \{e\}$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I (6, 8))))$
1	10	$\{e\} = W$	Ax. 27.2.6.4(1, 3, 4, 9)
1	11	$W = \{e\}$	Th. 2.9.1.1(10)

Baumstruktur Th. 27.6.1.3(H2)

$$\mathsf{BaumStr}_{\varnothing}(T, \ell, k) \vdash T = \varnothing$$

1	1	$\mathsf{BaumStr}_{\varnothing}(T, \ell, k)$	A
1	2	$\ell\colon \varnothing \to T$	$\wedge E1$(Ax. 27.3.4.1 (1))
	3	$\varnothing \subseteq T$	Th. 3.6.3.2
1	4	$\ell[\varnothing] = \varnothing$	Th. 5.2.4.14(2)
	5	$\varnothing \subseteq \varnothing$	Th. 3.5.3.1
1	6	$\ell[\varnothing] \subseteq \varnothing$	$= E$(Th. 2.9.1.1(4), 5)
7	7	$x \in \varnothing$	A
8	8	$y \in \varnothing$	A
	9	$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2

7	10 $k(x, y) \in \varnothing$	Th. 2.1.7.3(7, 9)
	11 $\forall x, y \in \varnothing\ k(x, y) \in \varnothing$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I (8, 10))))$
1	12 $\varnothing = T$	Ax. 27.3.4.5(1, 3, 6, 11)
1	13 $T = \varnothing$	Th. 2.9.1.1(12)

□

Der Unterschied ist beabsichtigt: Ein Wort darf leer sein; ein endlicher voller Klammerungsbaum besitzt ein Blatt. Ohne Blattbeschriftungen gibt es daher keinen solchen Baum. Die Rekursionssätze gelten auch in diesen Grenzfällen. Bei Wörtern bleibt der vorgegebene Anfangswert erforderlich; bei der leeren Baumstruktur ist die gesuchte Funktion die leere Funktion.

6.2 Wiederverwendung in Algebra und formaler Syntax

Die Axiome fassen den Band zu einer wiederverwendbaren Grundlage zusammen. Die axiomatische Wortinduktion liefert die Existenz der Zerlegung; Trennung und Injektivität der Konstruktoren sichern die Eindeutigkeit. Bei Bäumen liefert die Minimalität das entsprechende Induktionsprinzip. Die Rekursionssätze wurden direkt aus den Strukturaxiomen bewiesen; auf ihnen beruht der eindeutige Transport. Ein späterer Beweis darf deshalb die Strukturgesetze benutzen, ohne die Positionen eines Wortes oder den Wortcode eines Baumes erneut auszuwerten.

Beispielsweise erhält die Baumrekursion mit $f(a) = \langle a \rangle$ und $g(u, v) = (u \frown v)$ das Blattwort in jeder freien Baumstruktur. Mit einer beliebigen binären Operation auf X erhält man ihre Auswertung. Die Eindeutigkeit der Rekursion zeigt, dass diese Funktionen unter dem eindeutigen Isomorphismus mit den früher definierten Blattwort- und Auswertungsfunktionen übereinstimmen. Die bereits bewiesenen Aussagen zu Klammerungen bleiben damit in jeder Darstellung gültig.

Für Band 48, *Axiomatische Mengenlehre II*, ist dieselbe Trennung zwischen Konstruktion und Strukturgesetzen nützlich. Eine Formel besitzt einen äußeren Konstruktor und dessen unmittelbare Teilformeln. Die entsprechenden Regeln für Syntax müssen allerdings die tatsächlichen Stelligkeiten berücksichtigen: Negation hat eine Teilformel, eine binäre Verknüpfung zwei, und ein Quantor zusätzlich einen Variablenparameter. Atomare Formeln tragen ihre eigenen Parameter. Die hier behandelte Binärbaumstruktur beschreibt unmittelbar die volle binäre Klammerungsstruktur; sie ist noch kein vollständiges Modell dieser verschiedenen Formelkonstruktoren.

Für eine solche Syntax wird das vorliegende Muster auf die betreffende Familie von Konstruktoren übertragen: Jeder Konstruktor ist auf seinen Para-

metern und Teilobjekten injektiv, die Bilder verschiedener Konstruktoren sind disjunkt, und jede unter allen Konstruktoren abgeschlossene Teilmenge ist die gesamte Syntaxmenge. Nach Konstruktion eines passenden Modells sind Strukturinduktion und Strukturrekursion mit je einem Fall pro Konstruktor zu beweisen. Dabei dürfen Identifikationen wie Gleichheit bis zur Umbenennung gebundener Variablen erst in einem gesonderten Schritt eingeführt werden; sie verändern die Aussage der eindeutigen Zerlegung.

Die Verbindung mit den Graphen- und Baumbänden liefert dazu die geometrische Sicht: Vorkommen von Teilobjekten sind Knoten, die Beziehung zum unmittelbaren Teilobjekt gibt gerichtete Kanten, und das Vergessen ihrer Richtung gibt den zugrunde liegenden ungerichteten Baum. Verschiedene Vorkommen gleicher Teilobjekte bleiben dabei verschiedene Knoten. Die hier bewiesenen Strukturgesetze erklären, welche Information die geordnete und beschriftete Baumdarstellung für spätere rekursive Definitionen bewahren muss.

Bd. 28 - Halbgruppen

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Halbgruppen aus einer assoziativen binären Operation. Behandelt werden Beispiele, Teilbarkeit, Homomorphismen, Isomorphismen und die funktorielle Konstruktion der Potenzhalbgruppe. Zusätzliche Strukturaxiome werden in den folgenden Bänden getrennt untersucht.

Kapitel 2

Halbgruppen

2.1 Definition der Halbgruppe

Definition 28.2.1.1 (Begriff der Halbgruppe).

Mengen:	$A,\ x,\ y,\ z$
Axiome:	
Abgeschlossenheit:	$x, y \in A \vdash x \star y \in A$
Assoziativität:	$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$
Neues Symbol:	
Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 28.2.1.1 (Zugriff auf die Abgeschlossenheit einer Halbgruppe).

Mengen: $A,\ x,\ y$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$$

Axiom 28.2.1.2 (Zugriff auf die Assoziativität einer Halbgruppe).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

Axiom 28.2.1.3 (Zugriff auf die binäre Operation einer Halbgruppe).

Mengen: A

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{BinOp}(A, \star)$$

Theorem 28.2.1.1 (Fünfgliedrige Umklammerung in Halbgruppen).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c,d,e \in A \vdash$$
$$(a \star b) \star \big((c \star d) \star e\big) = \big((a \star (b \star c)) \star d\big) \star e$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $d \in A$	A
6	6 $e \in A$	A
1,2,3	7 $a \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 2, 3)
1,4,5	8 $c \star d \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 4, 5)
1,2,3,4,5	9 $((a \star b) \star c) \star d = (a \star b) \star (c \star d)$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 4, 5)
1,2,3,4,5	10 $(a \star b) \star (c \star d) = ((a \star b) \star c) \star d$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5, 6	11 $((a \star b) \star (c \star d)) \star e = (a \star b) \star ((c \star d) \star e)$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 8, 6)
1,2,3,4,5, 6	12 $(a \star b) \star ((c \star d) \star e) = ((a \star b) \star (c \star d)) \star e$	Th. 2.9.1.1(11)
	13 $((a \star b) \star (c \star d)) \star e = ((a \star b) \star (c \star d)) \star e$	$= I$
1,2,3,4,5	14 $((a \star b) \star (c \star d)) \star e = (((a \star b) \star c) \star d) \star e$	$= E(10, 13)$
1,2,3,4	15 $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 3, 4)
	16 $(((a \star b) \star c) \star d) \star e = (((a \star b) \star c) \star d) \star e$	$= I$
1,2,3,4	17 $(((a \star b) \star c) \star d) \star e = ((a \star (b \star c)) \star d) \star e$	$= E(15, 16)$
1,2,3,4,5, 6	18 $(a \star b) \star ((c \star d) \star e) = (((a \star b) \star c) \star d) \star e$	$= E(14, 12)$
1,2,3,4,5, 6	19 $(a \star b) \star ((c \star d) \star e) = ((a \star (b \star c)) \star d) \star e$	$= E(17, 18)$

2.2 Produkte endlicher Wörter

Für eine Halbgruppe $\mathsf{HGr}(A,\star)$ bezeichnet $\Pi_\star(u)$ die in Band 27 rekursiv definierte Linksfaltung des nichtleeren Wortes $u \in A^+$. Sie wertet die Faktoren von links nach rechts aus. Das Blockgesetz in den Beweistabellen zeigt, dass man auch zunächst zusammenhängende Blöcke auswerten und danach deren Werte verknüpfen darf.

2.3 Klammerungsunabhängigkeit

Alle vollständigen Klammerungen desselben nichtleeren Wortes liefern in einer Halbgruppe denselben Wert. Der folgende Hauptsatz hält diese Aussage in der Sprache der Klammerungsbäume fest.

Theorem 28.2.3.4 (Unabhängigkeit von der Klammerung).

Mengen: $A,\ S,\ T,\ w$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ w \in A^+,\ S,T \in \mathrm{Kl}_A(w) \vdash \\ \mathrm{ev}_\star(S) = \mathrm{ev}_\star(T)$$

Beweis: Die Lesefassung erklärt die Beweiskette mit Beispielen, Diagrammen und den beiden Induktionsargumenten. Die Beweistabellen enthalten die sechs Hilfsresultate und alle Ableitungen einschließlich des Schlussbeweises zum Hauptsatz.

Anmerkung zur Produktschreibweise. In einer Halbgruppe haben alle vollständigen Klammerungen eines endlichen, nichtleeren Produkts denselben Wert, sofern die Reihenfolge der Faktoren unverändert bleibt. Für jede natürliche Zahl $n \geq 1$ und Faktoren $a_1, \ldots, a_n \in A$ dürfen wir deshalb einfach

$$a_1 \star a_2 \star \cdots \star a_n$$

schreiben. Gemeint ist der gemeinsame Wert aller dieser Klammerungen, beispielsweise der von links ausgewertete Wert. Bei einem einzigen Faktor ist das Produkt gleich a_1.

Die Klammern können somit weggelassen oder nach Bedarf gesetzt werden. Ein beliebiges Vertauschen von Faktoren ist damit nicht erlaubt; dazu wäre zusätzlich Kommutativität nötig. Ein leeres Produkt wird hier nicht eingeführt, da eine Halbgruppe kein neutrales Element besitzen muss.

Die im Beweis verwendete Baum-Normalform, die jede Baumauswertung auf die Linksfaltung ihres Blattwortes zurückführt, steht zusammen mit ihrem Beweis in den Beweistabellen.

2.4 Beispiele von Halbgruppen

2.4.1 Die Potenzhalbgruppe

Aus jeder Halbgruppe entsteht eine weitere Halbgruppe, deren Elemente die nichtleeren Teilmengen des ursprünglichen Trägers sind. Die Menge dieser Teilmengen schreiben wir als $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$.

Für $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$ wird die ursprüngliche Operation mengenweise fortgesetzt. Der Index $\mathcal{P}$ unterscheidet diese Operation auf Teilmengen von der Operation $\star$ auf einzelnen Elementen.

Definition 28.2.4.1 (Mengenweise Fortsetzung einer Halbgruppenoperation).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$
Neues Symbol:
Mengenweise Operation: $\triangleright\star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$$
$$X \star_{\mathcal{P}} Y \coloneqq \left\{z \in A \;\middle|\; \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \star y)\right\}$$

Theorem 28.2.4.1 (Elementkriterium für das Mengenprodukt).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$$
$$z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \Big(z \in A \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \star y)\Big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,3	4 $X \star_{\mathcal{P}} Y = \left\{z \in A \;\middle|\; \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \star y)\right\}$	Def. 28.2.4.1(1, 2, 3)
1,2,3	5 $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \Big(z \in A \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \star y)\Big)$	Th. 3.7.2.5(4)

Im folgenden Beweis fassen $\exists I^*$ und $\exists E^*$ endlich viele geschachtelte Anwendungen von $\exists I$ beziehungsweise $\exists E$ zusammen. Bei beschränkten Quantoren schließen diese Kurzschreibweisen die erforderlichen $\wedge$-Schritte ein.

Theorem 28.2.4.2 (Die nichtleeren Teilmengen bilden eine Halbgruppe).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ Z,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$$

Beweis.

Trägerelement einer nichtleeren Teilmenge Th. 28.2.4.2(H1)

$$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$$

1	1 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
2	2 $x \in X$	A
1	3 $X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(1)
1	4 $X \subseteq A$	$\wedge E1(3)$
1,2	5 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 2)

Elementare Produkte liegen im Mengenprodukt Th. 28.2.4.2(H2)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y \vdash x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $x \in X$	A
5	5 $y \in Y$	A
2,4	6 $x \in A$	Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 4)
3,5	7 $y \in A$	Th. 28.2.4.2($H1$)(3, 5)
1,2,3,4,5	8 $x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 6, 7)
4,5	9 $\exists u \in X\, \exists v \in Y\, (x \star y = u \star v)$	$\exists I(4, \exists I(5, = I))$
1,2,3,4,5	10 $x \star y \in A \wedge \exists u \in X\, \exists v \in Y\, (x \star y = u \star v)$	$\wedge I(8, 9)$
1,2,3,4,5	11 $x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.1(1, 2, 3, 10)

Das Mengenprodukt bleibt im ursprünglichen Träger Th. 28.2.4.2(H3)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
1,2,3,4	5 $w \in A \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (w = x \star y)$	Th. 28.2.4.1(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $w \in A$	$\wedge E1(5)$
1,2,3	7 $X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([4]⋮6)

Das Mengenprodukt ist nichtleer Th. 28.2.4.2(H4)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \varnothing$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
2	4 $X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)
2	5 $X \neq \varnothing$	$\wedge E2(4)$
3	6 $Y \subseteq A \wedge Y \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(3)
3	7 $Y \neq \varnothing$	$\wedge E2(6)$
2	8 $\exists x\,(x \in X)$	Th. 3.6.3.7(5)
3	9 $\exists y\,(y \in Y)$	Th. 3.6.3.7(7)
8	10 $x \in X$	A
9	11 $y \in Y$	A
1,2,3,10, 11	12 $x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 2, 3, 10, 11)
1,2,3,10, 11	13 $X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(12)
1,2,3,10	14 $X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \varnothing$	$\exists E(9, 11, 13)$
1,2,3	15 $X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \varnothing$	$\exists E(8, 10, 14)$

Abgeschlossenheit der mengenweisen Operation Th. 28.2.4.2(H5)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,3	4 $X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 28.2.4.2($H3$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \varnothing$	Th. 28.2.4.2($H4$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A \wedge X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \varnothing$	$\wedge I(4, 5)$
1,2,3	7 $X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(6)

Zeugen eines Mengenprodukts Th. 28.2.4.2(H6)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \vdash \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (w = x \star y)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
1,2,3,4	5 $w \in A \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (w = x \star y)$	Th. 28.2.4.1(1, 2, 3, 4)

1,2,3,4	6 $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, (w = x \star y)$	$\wedge E2(5)$

Assoziativität auf Teilmengenelementen Th. 28.2.4.2(H7)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y,\ z \in Z \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
5	5 $x \in X$	A
6	6 $y \in Y$	A
7	7 $z \in Z$	A
2,5	8 $x \in A$	Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 5)
3,6	9 $y \in A$	Th. 28.2.4.2($H1$)(3, 6)
4,7	10 $z \in A$	Th. 28.2.4.2($H1$)(4, 7)
1,2,3,4,5, 6,7	11 $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2(1, 8, 9, 10)

Dreifachzeugen der links geklammerten Seite Th. 28.2.4.2(H8)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \vdash \exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, \big(w = (x \star y) \star z\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
5	5 $w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	A
1,2,3	6 $X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H5$)(1, 2, 3)
1,2,3,4,5	7 $\exists u \in X \star_{\mathcal{P}} Y\, \exists z \in Z\, (w = u \star z)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 6, 4, 5)
7	8 $u \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
7	9 $z \in Z$	A
7	10 $w = u \star z$	A
1,2,3,8	11 $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, (u = x \star y)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 2, 3, 8)
11	12 $x \in X$	A

11	13 $y \in Y$	A
11	14 $u = x \star y$	A
7,11	15 $w = (x \star y) \star z$	$= E(14, 10)$
7,11	16 $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, \big(w = (x \star y) \star z\big)$	$\exists I^*(12, 13, 9, 15)$
1,2,3,4,5	17 $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, \big(w = (x \star y) \star z\big)$	$\exists E^*(7\text{–}16)$

Aufbau der links geklammerten Seite Th. 28.2.4.2(H9)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\\ \exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, \big(w = (x \star y) \star z\big) \vdash\\ w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
5	5 $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, \big(w = (x \star y) \star z\big)$	A
5	6 $x \in X$	A
5	7 $y \in Y$	A
5	8 $z \in Z$	A
5	9 $w = (x \star y) \star z$	A
1,2,3,5	10 $x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 2, 3, 6, 7)
1,2,3	11 $X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H5$)(1, 2, 3)
1,2,3,4,5	12 $(x \star y) \star z \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 11, 4, 10, 8)
5	13 $(x \star y) \star z = w$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	14 $w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	$= E(13, 12)$
1,2,3,4,5	15 $w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E^*(5\text{–}14)$

Aufbau der rechts geklammerten Seite Th. 28.2.4.2(H10)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\\ \exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, \big(w = x \star (y \star z)\big) \vdash\\ w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
5	5 $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z\, \big(w = x \star (y \star z)\big)$	A

5	6 $x \in X$	A
5	7 $y \in Y$	A
5	8 $z \in Z$	A
5	9 $w = x \star (y \star z)$	A
1,3,4,5	10 $y \star z \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 3, 4, 7, 8)
1,3,4	11 $Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H5$)(1, 3, 4)
1,2,3,4,5	12 $x \star (y \star z) \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 2, 11, 6, 10)
5	13 $x \star (y \star z) = w$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	14 $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$= E(13, 12)$
1,2,3,4,5	15 $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$\exists E^*$(5–14)

Dreifachzeugen der rechts geklammerten Seite Th. 28.2.4.2(H11)

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \vdash \exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z \left(w = x \star (y \star z)\right)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
5	5 $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	A
1,3,4	6 $Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H5$)(1, 3, 4)
1,2,3,4,5	7 $\exists x \in X\, \exists v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z\, (w = x \star v)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 2, 6, 5)
7	8 $x \in X$	A
7	9 $v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$	A
7	10 $w = x \star v$	A
1,3,4,9	11 $\exists y \in Y\, \exists z \in Z\, (v = y \star z)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 3, 4, 9)
11	12 $y \in Y$	A
11	13 $z \in Z$	A
11	14 $v = y \star z$	A
7,11	15 $w = x \star (y \star z)$	$= E(14, 10)$
7,11	16 $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z \left(w = x \star (y \star z)\right)$	$\exists I^*(8, 12, 13, 15)$
1,2,3,4,5	17 $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, \exists z \in Z \left(w = x \star (y \star z)\right)$	$\exists E^*$(7–16)

Umklammern der Dreifachzeugen nach rechts Th. 28.2.4.2(H12)

$$\begin{array}{l}\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y,Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\\ \exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,\big(w=(x\star y)\star z\big)\vdash\\ \exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,\big(w=x\star(y\star z)\big)\end{array}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
3	3 $Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
4	4 $Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
5	5 $\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=(x\star y)\star z)$	A
6	6 $x\in X$	A
7	7 $y\in Y$	A
8	8 $z\in Z$	A
1,2,3,4,6, 7,8	9 $(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Th. 28.2.4.2($H7$)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)
1,2,3,4	10 $\forall x\in X\,\forall y\in Y\,\forall z\in Z$ $(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	$\forall I(\to I(6,\forall I(\to I$ $(7,\forall I(\to I(8,9))))))$
1,2,3,4	11 $(\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,w=(x\star y)\star z)$ $\leftrightarrow(\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,w=x\star(y\star z))$	Th. 3.18.4.1(10)
1,2,3,4,5	12 $\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=x\star(y\star z))$	$\to E(\leftrightarrow E1(11),5)$

Umklammern der Dreifachzeugen nach links Th. 28.2.4.2(H13)

$$\begin{array}{l}\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y,Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\\ \exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,\big(w=x\star(y\star z)\big)\vdash\\ \exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,\big(w=(x\star y)\star z\big)\end{array}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
3	3 $Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
4	4 $Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
5	5 $\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=x\star(y\star z))$	A
6	6 $x\in X$	A
7	7 $y\in Y$	A
8	8 $z\in Z$	A
1,2,3,4,6, 7,8	9 $(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Th. 28.2.4.2($H7$)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)
1,2,3,4	10 $\forall x\in X\,\forall y\in Y\,\forall z\in Z$ $(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	$\forall I(\to I(6,\forall I(\to I$ $(7,\forall I(\to I(8,9))))))$
1,2,3,4	11 $(\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,w=(x\star y)\star z)$ $\leftrightarrow(\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,w=x\star(y\star z))$	Th. 3.18.4.1(10)
1,2,3,4,5	12 $\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=(x\star y)\star z)$	$\to E(\leftrightarrow E2(11),5)$

Zeugenform der links geklammerten Seite Th. 28.2.4.2(H14)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y,Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash$$
$$w\in(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z\leftrightarrow\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,\big(w=(x\star y)\star z\big)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
3	3	$Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
4	4	$Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
5	5	$w\in(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z$	A
1,2,3,4,5	6	$\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=(x\star y)\star z)$	Th. 28.2.4.2($H8$)(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4	7	$w\in(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z\rightarrow$ $\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=(x\star y)\star z)$	$\rightarrow I(5,6)$
8	8	$\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=(x\star y)\star z)$	A
1,2,3,4,8	9	$w\in(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z$	Th. 28.2.4.2($H9$)(1, 2, 3, 4, 8)
1,2,3,4	10	$\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=(x\star y)\star z)\rightarrow$ $w\in(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z$	$\rightarrow I(8,9)$
1,2,3,4	11	$w\in(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z\leftrightarrow$ $\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=(x\star y)\star z)$	$\leftrightarrow I(7,10)$

Umklammern der Zeugen Th. 28.2.4.2(H15)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y,Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash$$
$$\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,\big(w=(x\star y)\star z\big)\leftrightarrow\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,\big(w=x\star(y\star z)\big)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
3	3	$Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
4	4	$Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
5	5	$x\in X$	A
6	6	$y\in Y$	A
7	7	$z\in Z$	A
1,2,3,4,5, 6,7	8	$(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Th. 28.2.4.2($H7$)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
1,2,3,4	9	$\forall x\in X\,\forall y\in Y\,\forall z\in Z$ $(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	$\forall I(\rightarrow I(5,\forall I(\rightarrow I(6,\forall I(\rightarrow I(7,8))))))$
1,2,3,4	10	$(\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,w=(x\star y)\star z)$ $\leftrightarrow(\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,w=x\star(y\star z))$	Th. 3.18.4.1(9)

Zeugenform der rechts geklammerten Seite Th. 28.2.4.2(H16)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y,Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash$$
$$\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,\big(w=x\star(y\star z)\big)\leftrightarrow w\in X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
3	3	$Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
4	4	$Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
5	5	$\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=x\star(y\star z))$	A
1,2,3,4,5	6	$w\in X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$	Th. 28.2.4.2($H10$) $(1,2,3,4,5)$
1,2,3,4	7	$\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=x\star(y\star z))\rightarrow$ $w\in X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$	$\rightarrow I(5,6)$
8	8	$w\in X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$	A
1,2,3,4,8	9	$\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=x\star(y\star z))$	Th. 28.2.4.2($H11$) $(1,2,3,4,8)$
1,2,3,4	10	$w\in X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)\rightarrow$ $\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=x\star(y\star z))$	$\rightarrow I(8,9)$
1,2,3,4	11	$\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,(w=x\star(y\star z))\leftrightarrow$ $w\in X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$	$\leftrightarrow I(7,10)$

Assoziativität der mengenweisen Operation Th. 28.2.4.2(H17)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y,Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash$$
$$(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z=X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
3	3	$Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
4	4	$Z\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	A
1,2,3,4	5	$w\in(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z\leftrightarrow\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,\big(w=(x\star y)\star z\big)$	Th. 28.2.4.2($H14$)
1,2,3,4	6	$\leftrightarrow\exists x\in X\,\exists y\in Y\,\exists z\in Z\,\big(w=x\star(y\star z)\big)$	Th. 28.2.4.2($H15$)
1,2,3,4	7	$\leftrightarrow w\in X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$	Th. 28.2.4.2($H16$)
1,2,3,4	8	$w\in(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z\leftrightarrow w\in X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$	$\mathsf{Tr}.(5,7)$
1,2,3,4	9	$\forall w\Big(w\in(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z\leftrightarrow w\in X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)\Big)$	$\forall I(8)$
1,2,3,4	10	$(X\star_{\mathcal{P}}Y)\star_{\mathcal{P}}Z=X\star_{\mathcal{P}}(Y\star_{\mathcal{P}}Z)$	Ax. 3.4.1.1(9)

Schluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,3	4 $X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H5$)(1, 2, 3)
5	5 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,3,5	6 $(X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 28.2.4.2($H17$) $(1, 2, 3, 5)$
1	7 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Def. 28.2.1.1$(4, 6)$

□

Die Halbgruppe $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$ heißt die *Potenzhalbgruppe* von $(A, \star)$. Ihre Konstruktion setzt keine Endlichkeit von A voraus.

Definition 28.2.4.2 (Einermengenkopie einer Halbgruppe).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star,\ \eta_A$
Neue Symbole:
Einermengenschicht: $\triangleright\ \mathrm{Sing}(A)$
Einermengenabbildung: $\triangleright\ \eta_A$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash\\ &\mathrm{Sing}(A) \coloneqq \big\{\{a\} \bigm| a \in A\big\},\\ &\eta_A \colon A \to \mathrm{Sing}(A), \qquad \eta_A(a) \coloneqq \{a\}\end{aligned}$$

2.5 Weitere Beispiele

Auf jeder total geordneten Menge liefert Band 15 die binären Operationen $\min_{A,\leq}$ und $\max_{A,\leq}$; siehe Def. 15.2.3.1 und Def. 15.2.3.2. Ihre dort bewiesene Funktionstypisierung und Assoziativität geben unmittelbar zwei Halbgruppen.

Theorem 28.2.5.1 (Die Minimumsoperation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq) \vdash \mathsf{HGr}\left(A, \min_{A,\leq}\right)$$

1	1	$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
1	2	$\min_{A,\leq} \colon A \times A \to A$	Th. 15.2.3.4(1)
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
3,4	5	$(x, y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.9(3, 4)
1,3,4	6	$\min_{A,\leq}(x, y) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 5)
7	7	$z \in A$	A
1,3,4,7	8	$\min\limits_{A,\leq}(\min\limits_{A,\leq}(x, y), z) = \min\limits_{A,\leq}(x, \min\limits_{A,\leq}(y, z))$	Th. 15.2.3.19(1, 3, 4, 7)
1	9	$\mathsf{HGr}(A, \min_{A,\leq})$	Def. 28.2.1.1(6, 8)

Theorem 28.2.5.2 (Die Maximumsoperation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A,\leq}$

$$\mathsf{TotOrd}(A, \leq) \vdash \mathsf{HGr}\left(A, \max_{A,\leq}\right)$$

1	1 $\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
1	2 $\max_{A,\leq} \colon A \times A \to A$	Th. 15.2.3.8(1)
3	3 $x \in A$	A
4	4 $y \in A$	A
3,4	5 $(x, y) \in A \times A$	Th. 3.16.5.9(3, 4)
1,3,4	6 $\max_{A,\leq}(x, y) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 5)
7	7 $z \in A$	A
1,3,4,7	8 $\max\limits_{A,\leq}(\max\limits_{A,\leq}(x, y), z) = \max\limits_{A,\leq}(x, \max\limits_{A,\leq}(y, z))$	Th. 15.2.3.20(1, 3, 4, 7)
1	9 $\mathsf{HGr}(A, \max_{A,\leq})$	Def. 28.2.1.1(6, 8)

Theorem 28.2.5.3 (Die Addition bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, +)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 2)
4	4 $c \in \mathbb{N}$	A
1,2,4	5 $(a + b) + c = a + (b + c)$	Th. 10.4.4.41(1, 2, 4)
	6 $\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Def. 28.2.1.1(3, 5)

Theorem 28.2.5.4 (Die Multiplikation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1, 2)
4	4 $c \in \mathbb{N}$	A
1,2,4	5 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	Th. 10.4.7.11(1, 2, 4)
	6 $\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	Def. 28.2.1.1(3, 5)

2.6 Potenzen in Halbgruppen

In einer Halbgruppe gibt es im Allgemeinen kein neutrales Element. Daher werden zunächst nur *positive* Potenzen eingeführt. Die Konstruktion wird auf die Rekursionsabbildung aus dem Band *Natürliche Zahlen* zurückgeführt. Auf diese Weise ist die Potenzfolge eine wirkliche Abbildung und nicht lediglich eine informelle Rekursionsvorschrift.

2.6.1 Rechtstranslation und Potenzfolge

Definition 28.2.6.1 (Rechtstranslation).

Mengen: $A,\ a,\ x$
Funktionen: $\star,\ \rho_{A,\star,a}$
Neues Symbol:
Rechtstranslation: $\triangleright\, \rho_{A,\star,a}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A \vdash \rho_{A,\star,a} \colon A \to A,\ \forall x \in A \left(\rho_{A,\star,a}(x) \coloneqq x \star a\right)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $x \in A$	A
1,2,3	4 $x \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 3, 2)
1,2	5 $\forall x \in A\, x \star a \in A$	$\forall I(\to I(3, 4))$

Theorem 28.2.6.1 (Die Rechtstranslation ist eine Abbildung).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star,\ \rho_{A,\star,a}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash \rho_{A,\star,a}\colon A\to A$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
1,2	3 $\rho_{A,\star,a}\colon A\to A$	Def. 28.2.6.1(1, 2)

Theorem 28.2.6.2 (Auswertung der Rechtstranslation).

Mengen: $A,\ a,\ x$
Funktionen: $\star,\ \rho_{A,\star,a}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,x\in A\vdash \rho_{A,\star,a}(x)=x\star a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $x\in A$	A
1,2	4 $\forall u\in A\,\rho_{A,\star,a}(u)=u\star a$	Def. 28.2.6.1(1, 2)
1,2,3	5 $\rho_{A,\star,a}(x)=x\star a$	$\to E(\forall E(4), 3)$

Definition 28.2.6.2 (Potenzfolge eines Halbgruppenelements).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star,\ \rho_{A,\star,a},\ \mathrm{pow}_{A,\star}$
Neues Symbol:
Potenzfolge: $\triangleright\ \mathrm{pow}_{A,\star}(a)$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash \mathrm{pow}_{A,\star}(a)\coloneqq \mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}$$

Theorem 28.2.6.3 (Die Potenzfolge ist eine Abbildung).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash \mathrm{pow}_{A,\star}(a)\colon \mathbb{N}\to A$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
1,2	3 $\rho_{A,\star,a}\colon A\to A$	Th. 28.2.6.1(1, 2)
1,2	4 $\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}\colon \mathbb{N}\to A$	Th. 10.4.3.2(2, 3)
1,2	5 $\mathrm{pow}_{A,\star}(a)=\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}$	Def. 28.2.6.2(1, 2)
1,2	6 $\mathrm{pow}_{A,\star}(a)\colon \mathbb{N}\to A$	$= E(5, 4)$

2.6.2 Positive Potenzen

Ist $n \in \mathbb{N}$ und $n \neq 0$, so ist $(n-1)+1 = n$. Der Index $n-1$ stimmt daher die bei 0 beginnende Potenzfolge auf die bei 1 beginnenden Exponenten ab.

Definition 28.2.6.3 (Positive Potenz eines Halbgruppenelements).

Mengen: $A,\ a,\ n$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$
Neues Symbol:
Positive Potenz: $\triangleright a^n$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash a^n \coloneqq \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n-1)$$

Theorem 28.2.6.4 (Nachfolgerindex der Potenzfolge).

Mengen: $A,\ a,\ n$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ n \in \mathbb{N} \vdash a^{n+1} = \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
3	4 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)
3	5 $n+1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(3)
1,2,3	6 $a^{n+1} = \mathrm{pow}_{A,\star}(a)((n+1)-1)$	Def. 28.2.6.3(1, 2, 4, 5)
3	7 $(n+1)-1 = n$	Th. 10.4.4.49(3)
1,2,3	8 $a^{n+1} = \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n)$	$= E(7,6)$

Theorem 28.2.6.5 (Erste positive Potenz).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash a^1 = a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	4 $a^{0+1} = \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(0)$	Th. 28.2.6.4(1, 2, 3)
1,2	5 $\mathrm{pow}_{A,\star}(a)(0) = \mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(0)$	Def. 28.2.6.2(1, 2)

1,2	6	$\rho_{A,\star,a} \colon A \to A$	Th. 28.2.6.1(1, 2)
1,2	7	$\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(0) = a$	Th. 10.4.3.4(2, 6)
1,2	8	$\mathrm{pow}_{A,\star}(a)(0) = a$	Th. 2.9.1.2(5, 7)
1,2	9	$a^{0+1} = a$	Th. 2.9.1.2(4, 8)
	10	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	11	$0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.39(10)
1,2	12	$a^1 = a$	$= E(11, 9)$

Theorem 28.2.6.6 (Nachfolgerregel positiver Potenzen).

Mengen: $A,\ a,\ n$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash$$
$$a^{n+1} = a^n \star a$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \neq 0$	A
1,2,3	5	$a^{n+1} = \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n)$	Th. 28.2.6.4(1, 2, 3)
1,2	6	$\rho_{A,\star,a} \colon A \to A$	Th. 28.2.6.1(1, 2)
1,2,3,4	7	$\mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n) = \mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n)$	Def. 28.2.6.2(1, 2)
1,2,3,4	8	$\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n) = \rho_{A,\star,a}(\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1))$	Th. 10.4.4.54(2, 6, 3, 4)
1,2,3,4	9	$n - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(3, 4)
1,2,3,4	10	$\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) \in A$	Th. 10.4.3.3(2, 6, 9)
1,2,3,4	11	$\rho_{A,\star,a}(\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1)) = \mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) \star a$	Th. 28.2.6.2(1, 2, 10)
1,2,3,4	12	$a^n = \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n-1)$	Def. 28.2.6.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	13	$\mathrm{pow}_{A,\star}(a) = \mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}$	Def. 28.2.6.2(1, 2)
1,2,3,4	14	$a^n = \mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1)$	$= E(13, 12)$
1,2,3,4	15	$\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) = a^n$	Th. 2.9.1.1(14)
1,2,3,4	16	$\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1) \star a = a^n \star a$	$= E(15)$
1,2,3,4	17	$\rho_{A,\star,a}(\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n-1)) = a^n \star a$	Th. 2.9.1.2(11, 16)
1,2,3,4	18	$\mathrm{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n) = a^n \star a$	Th. 2.9.1.2(8, 17)
1,2,3,4	19	$\mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n) = a^n \star a$	Th. 2.9.1.2(7, 18)
1,2,3,4	20	$a^{n+1} = a^n \star a$	Th. 2.9.1.2(5, 19)

Theorem 28.2.6.7 (Abgeschlossenheit positiver Potenzen).

Mengen: $A,\ a,\ n$
Funktionen: $\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ n\in\mathbb{N},\ n\neq 0\vdash a^n\in A$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $n\in\mathbb{N}$	A
4	4 $n\neq 0$	A
1,2	5 $\mathrm{pow}_{A,\star}(a)\colon\mathbb{N}\to A$	Th. 28.2.6.3(1, 2)
3,4	6 $(n-1)\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(3, 4)
1,2,3,4	7 $\mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n-1)\in A$	Th. 5.2.3.9(5, 6)
1,2,3,4	8 $a^n=\mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n-1)$	Def. 28.2.6.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	9 $a^n\in A$	$=E(8,7)$

2.6.3 Potenzgesetze

Die folgenden Gesetze zeigen, dass die Rekursionsklammerung wegen der Assoziativität keine zusätzliche Information trägt.

Theorem 28.2.6.8 (Additionsgesetz positiver Potenzen).

Mengen: $A,\ a,\ m,\ n,\ k$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ m,n\in\mathbb{N},\ m\neq 0,\ n\neq 0\vdash a^{m+n}=a^m\star a^n$$

Beweis.

Induktionsanfang bei 1 Th. 28.2.6.8(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ m\in\mathbb{N},\ m\neq 0\vdash a^{m+1}=a^m\star a^1$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $m\in\mathbb{N}$	A
4	4 $m\neq 0$	A
1,2,3,4	5 $a^{m+1}=a^m\star a$	Th. 28.2.6.6(1, 2, 3, 4)
1,2	6 $a^1=a$	Th. 28.2.6.5(1, 2)
1,2,3,4	7 $a^{m+1}=a^m\star a^1$	$=E(6,5)$

Induktionsschritt von k auf $k+1$ Th. 28.2.6.8(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ m,k\in\mathbb{N},\ m\neq 0,\ k\neq 0,$$
$$a^{m+k}=a^m\star a^k\vdash a^{m+(k+1)}=a^m\star a^{k+1}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $m\in\mathbb{N}$	A
4	4 $k\in\mathbb{N}$	A
5	5 $m\neq 0$	A
6	6 $k\neq 0$	A
7	7 $a^{m+k}=a^m\star a^k$	A
3,4	8 $m+k\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3, 4)
3,4,5	9 $m+k\neq 0$	Th. 10.4.4.45(3, 4, 5)
3,4	10 $m+(k+1)=(m+k)+1$	Th. 10.4.4.15(3, 4)
1,2,3,4,5	11 $a^{(m+k)+1}=a^{m+k}\star a$	Th. 28.2.6.6(1, 2, 8, 9)
1,2,3,5	12 $a^m\in A$	Th. 28.2.6.7(1, 2, 3, 5)
1,2,4,6	13 $a^k\in A$	Th. 28.2.6.7(1, 2, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6	14 $(a^m\star a^k)\star a=a^m\star(a^k\star a)$	Ax. 28.2.1.2(1, 12, 13, 2)
1,2,4,6	15 $a^{k+1}=a^k\star a$	Th. 28.2.6.6(1, 2, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6,7	16 $a^{m+(k+1)}=(a^m\star a^k)\star a$	$=E(10,=E(7,11))$
1,2,3,4,5, 6	17 $(a^m\star a^k)\star a=a^m\star a^{k+1}$	$=E(15,14)$
1,2,3,4,5, 6,7	18 $a^{m+(k+1)}=a^m\star a^{k+1}$	Th. 2.9.1.2(16, 17)

Induktionsschluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $m\in\mathbb{N}$	A
4	4 $n\in\mathbb{N}$	A
5	5 $m\neq 0$	A
6	6 $n\neq 0$	A
1,2,3,5	7 $a^{m+1}=a^m\star a^1$	Th. 28.2.6.8($H1$)(1, 2, 3, 5)
8	8 $k\in\mathbb{N}$	A
9	9 $k\neq 0$	A

10	10 $a^{m+k} = a^m \star a^k$	A
1,2,3,5,8, 9,10	11 $a^{m+(k+1)} = a^m \star a^{k+1}$	Th. 28.2.6.8($H2$)(1, 2, 3, 8, 5, 9, 10)
1,2,3,5	12 $\forall k \in \mathbb{N}\big(k \neq 0 \rightarrow (a^{m+k} = a^m \star a^k \rightarrow a^{m+(k+1)} = a^m \star a^{k+1})\big)$	$\forall I(\rightarrow I(8, \rightarrow I(9, \rightarrow I(10, 11))))$
1,2,3,5	13 $\forall k \in \mathbb{N}\,(k \neq 0 \rightarrow a^{m+k} = a^m \star a^k)$	Th. 10.4.4.18(7, 12)
1,2,3,4,5, 6	14 $a^{m+n} = a^m \star a^n$	$\rightarrow E(6, \rightarrow E(4, \forall E(13)))$

□

Theorem 28.2.6.9 (Potenzen desselben Elements kommutieren).

Mengen: $A,\ a,\ m,\ n$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ m, n \in \mathbb{N},\ m \neq 0,\ n \neq 0 \vdash a^m \star a^n = a^n \star a^m$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $m \in \mathbb{N}$	A
4	4 $n \in \mathbb{N}$	A
5	5 $m \neq 0$	A
6	6 $n \neq 0$	A
1,2,3,4,5, 6	7 $a^{m+n} = a^m \star a^n$	Th. 28.2.6.8(1, 2, 3, 4, 5, 6)
1,2,3,4,5, 6	8 $a^m \star a^n = a^{m+n}$	Th. 2.9.1.1(7)
3,4	9 $m + n = n + m$	Th. 10.4.4.42(3, 4)
3,4	10 $a^{m+n} = a^{n+m}$	$= E(9)$
1,2,3,4,5, 6	11 $= a^n \star a^m$	Th. 28.2.6.8(1, 2, 4, 3, 6, 5)
1,2,3,4,5, 6	12 $a^m \star a^n = a^n \star a^m$	Tr.(8, 10, 11)

2.7 Idempotente Elemente

Ein Element ist idempotent, wenn seine zweite Potenz bereits wieder das Element selbst ist. Für eine feste Halbgruppe sammeln wir alle solchen Elemente in einer ausgezeichneten Teilmenge des Trägers.

Definition 28.2.7.1 (Idempotentenmenge einer Halbgruppe).

Mengen: $A,\ e$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Idempotentenmenge: $\triangleright E_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash E_{A,\star} \coloneqq \left\{ e \in A \;\middle|\; e \star e = e \right\}$$

Theorem 28.2.7.1 (Elementkriterium für Idempotente).

Mengen: $A,\ e$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash e \in E_{A,\star} \leftrightarrow \big(e \in A \wedge e \star e = e\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
1	2 $E_{A,\star} = \{u \in A \mid u \star u = u\}$	Def. 28.2.7.1(1)
1	3 $e \in \{u \in A \mid u \star u = u\} \leftrightarrow (e \in A \wedge e \star e = e)$	Th. 3.7.2.5
1	4 $e \in E_{A,\star} \leftrightarrow \big(e \in A \wedge e \star e = e\big)$	$= E(2,3)$

Theorem 28.2.7.2 (Ein idempotentes Element besitzt nur eine positive Potenz).

Mengen: $A,\ e,\ n,\ k$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ e \in E_{A,\star},\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash e^n = e$$

Beweis.

Induktionsanfang bei 1 Th. 28.2.7.2(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ e \in E_{A,\star} \vdash e^1 = e$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $e \in E_{A,\star}$	A
1,2	3 $e \in A \wedge e \star e = e$	Th. 28.2.7.1(1, 2)
1,2	4 $e \in A$	$\wedge E1(3)$
1,2	5 $e^1 = e$	Th. 28.2.6.5(1, 4)

Induktionsschritt von k auf $k+1$ Th. 28.2.7.2(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ e \in E_{A,\star},\ k \in \mathbb{N},\ k \neq 0,\ e^k = e \vdash e^{k+1} = e$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $e \in E_{A,\star}$	A
3	3 $k \in \mathbb{N}$	A
4	4 $k \neq 0$	A
5	5 $e^k = e$	A
1,2	6 $e \in A \wedge e \star e = e$	Th. 28.2.7.1(1, 2)
1,2,3,4	7 $e^{k+1} = e^k \star e$	Th. 28.2.6.6(1, $\wedge E1$ (6), 3, 4)
1,2,3,4,5	8 $e^{k+1} = e \star e$	$= E(5, 7)$
1,2,3,4,5	9 $e^{k+1} = e$	Th. 2.9.1.2(8, $\wedge E2$ (6))

Induktionsschluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $e \in E_{A,\star}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $n \neq 0$	A
1,2	5 $e^1 = e$	Th. 28.2.7.2($H1$)(1, 2)
6	6 $k \in \mathbb{N}$	A
7	7 $k \neq 0$	A
8	8 $e^k = e$	A
1,2,6,7,8	9 $e^{k+1} = e$	Th. 28.2.7.2($H2$)(1, 2, 6, 7, 8)
1,2	10 $\forall k \in \mathbb{N}\,(k \neq 0 \to (e^k = e \to e^{k+1} = e))$	$\forall I(\to I(6, \to I(7, \to I(8, 9))))$
1,2	11 $\forall k \in \mathbb{N}\,(k \neq 0 \to e^k = e)$	Th. 10.4.4.18(5, 10)
1,2,3,4	12 $e^n = e$	$\to E(4, \to E(3, \forall E(11)))$

□

2.8 Unterhalbgruppen

Eine Unterhalbgruppe erbt die Assoziativität von der umgebenden Halbgruppe. Deshalb genügen Nichtleerheit und Abgeschlossenheit unter der eingeschränkten Operation.

Eine *Unterhalbgruppe* ist dabei noch keine Gruppe: Gemeint ist nur eine nichtleere, produktabgeschlossene Teilmenge. Echte Untergruppen mit neutralem Element und Inversen werden erst nach Einführung des Gruppenbegriffs behandelt.

Für ihren Träger verwenden wir die in der Standardliteratur übliche Bezeichnung (U); das Prädikat schreiben wir als $\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$.

Definition 28.2.8.1 (Unterhalbgruppe).

Mengen:	$A,\ U,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star$
Voraussetzung:	
Umgebende Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$
Axiome:	
Träger:	$U \subseteq A$
Nichtleerheit:	$U \neq \varnothing$
Produktabschluss:	$x \in U,\ y \in U \vdash x \star y \in U$
Neues Symbol:	
Unterhalbgruppe:	$\triangleright \mathsf{UHGr}(U; A, \star)$

$$\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$$

Axiom 28.2.8.1 (Träger einer Unterhalbgruppe).

Mengen:	$A,\ U,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \subseteq A$$

Axiom 28.2.8.2 (Nichtleerheit einer Unterhalbgruppe).

Mengen:	$A,\ U,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \neq \varnothing$$

Axiom 28.2.8.3 (Produktabschluss einer Unterhalbgruppe).

Mengen:	$A,\ U,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star),\ x \in U,\ y \in U \vdash x \star y \in U$$

Theorem 28.2.8.1 (Kriterium für eine Unterhalbgruppe).

Mengen:	$A,\ U,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow \big(U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U)\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	A
1,2	3 $U \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(1, 2)
1,2	4 $U \neq \varnothing$	Ax. 28.2.8.2(1, 2)

5	5 $x \in U$	A
6	6 $y \in U$	A
1,2,5,6	7 $x \star y \in U$	Ax. 28.2.8.3(1, 2, 5, 6)
1,2	8 $\forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 7))))$
1,2	9 $U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 8))$
1	10 $\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \rightarrow (U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U))$	$\rightarrow I(2, 9)$
11	11 $U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U)$	A
11	12 $U \subseteq A$	$\wedge E1(11)$
11	13 $U \neq \varnothing$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
11	14 $\forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U)$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
15	15 $x \in U$	A
16	16 $y \in U$	A
11,15,16	17 $x \star y \in U$	$\rightarrow E(16, \forall E(\rightarrow E(15, \forall E(14))))$
1,11	18 $\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	Def. 28.2.8.1(1, 12, 13, 17)
1	19 $(U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U)) \rightarrow \mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	$\rightarrow I(11, 18)$
1	20 $\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow (U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing \wedge \forall x \in U\, \forall y \in U\, (x \star y \in U))$	$\leftrightarrow I(10, 19)$

Theorem 28.2.8.2 (Eine Unterhalbgruppe ist eine Halbgruppe).

Mengen: $A,\ U,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(U, \star)$$

Beweis.

Abgeschlossenheit Th. 28.2.8.2(H1)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star),\ x, y \in U \vdash x \star y \in U$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	A
3	3 $x \in U$	A
4	4 $y \in U$	A
1,2,3,4	5 $x \star y \in U$	Ax. 28.2.8.3(1, 2, 3, 4)

Vererbte Assoziativität Th. 28.2.8.2(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{UHGr}(U;A,\star),\ x,y,z\in U\vdash (x\star y)\star z=x\star(y\star z)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{UHGr}(U;A,\star)$	A
3	3 $x\in U$	A
4	4 $y\in U$	A
5	5 $z\in U$	A
1,2	6 $U\subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(1, 2)
1,2,3	7 $x\in A$	Th. 3.5.2.6(6, 3)
1,2,4	8 $y\in A$	Th. 3.5.2.6(6, 4)
1,2,5	9 $z\in A$	Th. 3.5.2.6(6, 5)
1,2,3,4,5	10 $(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 8, 9)

Schluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{UHGr}(U;A,\star)$	A
1,2	3 $\forall x\in U\,\forall y\in U\,(x\star y\in U)$	Th. 28.2.8.2($H1$)(1, 2)
1,2	4 $\forall x,y,z\in U\,((x\star y)\star z=x\star(y\star z))$	Th. 28.2.8.2($H2$)(1, 2)
1,2	5 $\mathsf{HGr}(U,\star)$	Def. 28.2.1.1(3, 4)

□

Theorem 28.2.8.3 (Der Träger ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing\vdash\mathsf{UHGr}(A;A,\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A\neq\varnothing$	A
	3 $A\subseteq A$	Th. 3.5.3.1
4	4 $x\in A$	A
5	5 $y\in A$	A
1,4,5	6 $x\star y\in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 4, 5)

1	7 $\forall x \in A \, \forall y \in A \, (x \star y \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6))))$
1,2	8 $A \subseteq A \wedge A \neq \varnothing \wedge \forall x \in A \, \forall y \in A \, (x \star y \in A)$	$\wedge I(3, \wedge I(2, 7))$
1,2	9 $\mathsf{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 28.2.8.1(1, 8)

2.8.1 Erzeugte Unterhalbgruppen

Definition 28.2.8.2 (Von einer nichtleeren Menge erzeugte Unterhalbgruppe).

Mengen: $A, \ U, \ X$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Erzeugte Unterhalbgruppe: $\triangleright \langle X \rangle_{A,\star}$

$$\begin{aligned} &\mathsf{HGr}(A, \star), \ X \subseteq A, \ X \neq \varnothing \vdash \\ &\langle X \rangle_{A,\star} \coloneqq \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U \end{aligned}$$

Theorem 28.2.8.4 (Der Träger enthält die Erzeuger).

Mengen: $A, \ U, \ X, \ x, \ u$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} &\mathsf{HGr}(A, \star), \ X \subseteq A, \ X \neq \varnothing \vdash \\ &X \subseteq \langle X \rangle_{A,\star} \end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \subseteq A$	A
3	3 $X \neq \varnothing$	A
3	4 $\exists u \, (u \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)
5	5 $u \in X$	A
2,5	6 $u \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 5)
2,5	7 $A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)
2,3	8 $A \neq \varnothing$	$\exists E(4, 5, 7)$
1,2,3	9 $\mathsf{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 28.2.8.3(1, 8)
1,2,3	10 $\mathsf{UHGr}(A; A, \star) \wedge X \subseteq A$	$\wedge I(9, 2)$
11	11 $x \in X$	A
12	12 $\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$	A
12	13 $X \subseteq U$	$\wedge E2(12)$
11,12	14 $x \in U$	Th. 3.5.2.6(13, 11)
11	15 $\forall U \left(\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow x \in U \right)$	$\forall I(\rightarrow I(12, 14))$
1,2,3,11	16 $x \in \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U$	Th. 3.10.3.8(10, 15)

1,2,3	17 $\langle X\rangle_{A,\star} = \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star)\wedge X\subseteq U} U$	Def. 28.2.8.2(1, 2, 3)
1,2,3,11	18 $\bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star)\wedge X\subseteq U} U = \langle X\rangle_{A,\star}$	Th. 2.9.1.1(17)
1,2,3,11	19 $x \in \langle X\rangle_{A,\star}$	$= E(18, 16)$
1,2,3	20 $X \subseteq \langle X\rangle_{A,\star}$	Th. 3.5.1.1([11]:19)

Theorem 28.2.8.5 (Minimalität der erzeugten Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ U,\ V,\ X$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing,\ \mathsf{UHGr}(U;A,\star),\ X \subseteq U \vdash \langle X\rangle_{A,\star} \subseteq U$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X \subseteq A$	A
3	3 $X \neq \varnothing$	A
4	4 $\mathsf{UHGr}(U;A,\star)$	A
5	5 $X \subseteq U$	A
4,5	6 $\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U$	$\wedge I(4, 5)$
4,5	7 $\bigcap_{\mathsf{UHGr}(V;A,\star)\wedge X\subseteq V} V \subseteq U$	Th. 3.10.3.10(6)
1,2,3	8 $\langle X\rangle_{A,\star} = \bigcap_{\mathsf{UHGr}(V;A,\star)\wedge X\subseteq V} V$	Def. 28.2.8.2(1, 2, 3)
1,2,3,4,5	9 $\langle X\rangle_{A,\star} \subseteq U$	$= E(8, 7)$

Theorem 28.2.8.6 (Produktabschluss der erzeugten Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ U,\ X,\ x,\ y,\ u$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing,\ x, y \in \langle X\rangle_{A,\star} \vdash x \star y \in \langle X\rangle_{A,\star}$$

Beweis.

Trägerzeugen und Schnittdarstellung:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X \subseteq A$	A
3	3 $X \neq \varnothing$	A
4	4 $x \in \langle X\rangle_{A,\star}$	A
5	5 $y \in \langle X\rangle_{A,\star}$	A
3	6 $\exists u\,(u \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)

7	7	$u \in X$	A
2,7	8	$u \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 7)
2,7	9	$A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(8)
2,3	10	$A \neq \varnothing$	$\exists E(6, 7, 9)$
1,2,3	11	$\mathsf{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 28.2.8.3(1, 10)
1,2,3	12	$\mathsf{UHGr}(A; A, \star) \wedge X \subseteq A$	$\wedge I(11, 2)$
1,2,3	13	$\langle X \rangle_{A,\star} = \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U$	Def. 28.2.8.2(1, 2, 3)
1,2,3,4	14	$x \in \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U$	$= E(13, 4)$
1,2,3,5	15	$y \in \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U$	$= E(13, 5)$
1,2,3,4	16	$\forall U \left(\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \to x \in U \right)$	Th. 3.10.3.8(12, 14)
1,2,3,5	17	$\forall U \left(\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \to y \in U \right)$	Th. 3.10.3.8(12, 15)

Abschluss in jedem Oberträger und Schnittschluss:

18	18	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$	A
18	19	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	$\wedge E1(18)$
1,2,3,4, 18	20	$x \in U$	$\to E(18, \forall E(16))$
1,2,3,5, 18	21	$y \in U$	$\to E(18, \forall E(17))$
1,2,3,4,5, 18	22	$x \star y \in U$	Ax. 28.2.8.3(1, 19, 20, 21)
1,2,3,4,5	23	$\forall U \left(\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \to x \star y \in U \right)$	$\forall I(\to I(18, 22))$
1,2,3,4,5	24	$x \star y \in \bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U$	Th. 3.10.3.8(12, 23)
1,2,3,4,5	25	$\bigcap_{\mathsf{UHGr}(U;A,\star) \wedge X \subseteq U} U = \langle X \rangle_{A,\star}$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,4,5	26	$x \star y \in \langle X \rangle_{A,\star}$	$= E(25, 24)$

□

Theorem 28.2.8.7 (Das Erzeugnis ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ X,\ x,\ y,\ u$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing \vdash \mathsf{UHGr}(\langle X \rangle_{A,\star}; A, \star)$$

Beweis.

Träger und Nichtleerheit des Erzeugnisses Th. 28.2.8.7(H1)

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing \vdash \langle X \rangle_{A,\star} \subseteq A \wedge \langle X \rangle_{A,\star} \neq \varnothing$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \varnothing$	A
3	4	$\exists u\,(u \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)
5	5	$u \in X$	A
2,5	6	$u \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 5)
2,5	7	$A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)
2,3	8	$A \neq \varnothing$	$\exists E(4, 5, 7)$
1,2,3	9	$\mathsf{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 28.2.8.3(1, 8)
1,2,3	10	$\langle X\rangle_{A,\star} \subseteq A$	Th. 28.2.8.5(1, 2, 3, 9, 2)
1,2,3	11	$X \subseteq \langle X\rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.4(1, 2, 3)
2,3	12	$\exists u\,(u \in \langle X\rangle_{A,\star})$	Th. 3.6.3.9(11, 3)
1,2,3	13	$\langle X\rangle_{A,\star} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.7(12)
1,2,3	14	$\langle X\rangle_{A,\star} \subseteq A \wedge \langle X\rangle_{A,\star} \neq \varnothing$	$\wedge I(10, 13)$

Produktabschluss des Erzeugnisses Th. 28.2.8.7(H2)

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing \vdash$$
$$\forall x \in \langle X\rangle_{A,\star}\, \forall y \in \langle X\rangle_{A,\star}\, (x \star y \in \langle X\rangle_{A,\star})$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \varnothing$	A
4	4	$x \in \langle X\rangle_{A,\star}$	A
5	5	$y \in \langle X\rangle_{A,\star}$	A
1,2,3,4,5	6	$x \star y \in \langle X\rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.6(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3	7	$\forall x \in \langle X\rangle_{A,\star}\, \forall y \in \langle X\rangle_{A,\star}\, (x \star y \in \langle X\rangle_{A,\star})$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6))))$

Schluss Th. 28.2.8.7(H3)

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ X \subseteq A,\ X \neq \varnothing \vdash$$
$$\mathsf{UHGr}(\langle X\rangle_{A,\star}; A, \star)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \varnothing$	A
1,2,3	4	$\langle X\rangle_{A,\star} \subseteq A \wedge \langle X\rangle_{A,\star} \neq \varnothing$	Th. 28.2.8.7($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\langle X\rangle_{A,\star} \subseteq A$	$\wedge E1(4)$

1,2,3	6 $\langle X\rangle_{A,\star} \neq \varnothing$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7 $\forall x \in \langle X\rangle_{A,\star}$ $\forall y \in \langle X\rangle_{A,\star} (x \star y \in \langle X\rangle_{A,\star})$	Th. 28.2.8.7$(H2)(1, 2, 3)$
1,2,3	8 $\langle X\rangle_{A,\star} \subseteq A \wedge \langle X\rangle_{A,\star} \neq \varnothing \wedge$ $\forall x \in \langle X\rangle_{A,\star}$ $\forall y \in \langle X\rangle_{A,\star} (x \star y \in \langle X\rangle_{A,\star})$	$\wedge I(5, \wedge I(6, 7))$
1,2,3	9 $\mathsf{UHGr}(\langle X\rangle_{A,\star}; A, \star)$	Th. 28.2.8.1$(1, 8)$

□

2.8.2 Monogene Unterhalbgruppen

Definition 28.2.8.3 (Von einem Element erzeugte Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Monogene Unterhalbgruppe: $\triangleright \langle a\rangle_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \langle a\rangle_{A,\star} \coloneqq \langle \{a\}\rangle_{A,\star}$$

Theorem 28.2.8.8 (Das Monogen ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{UHGr}(\langle a\rangle_{A,\star}; A, \star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
2	3 $\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(2)
	4 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	5 $\{a\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(4)
1,2	6 $\mathsf{UHGr}(\langle \{a\}\rangle_{A,\star}; A, \star)$	Th. 28.2.8.7$(1, 3, 5)$
1,2	7 $\langle a\rangle_{A,\star} = \langle \{a\}\rangle_{A,\star}$	Def. 28.2.8.3$(1, 2)$
1,2	8 $\mathsf{UHGr}(\langle a\rangle_{A,\star}; A, \star)$	$= E(7, 6)$

Definition 28.2.8.4 (Menge der positiven Potenzen).

Mengen: $A,\ a,\ x,\ n$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Positive Potenzmenge: $\triangleright P_{A,\star}(a)$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash P_{A,\star}(a) \coloneqq \left\{x \in A \;\middle|\; \exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge x = a^n)\right\}$$

Theorem 28.2.8.9 (Elementkriterium der positiven Potenzmenge).

Mengen: $A,\ a,\ x,\ n$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$$
$$x\in P_{A,\star}(a)\leftrightarrow\Big(x\in A\wedge\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge x=a^n)\Big)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a\in A$	A
1,2	3	$P_{A,\star}(a)=\{u\in A\mid\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge u=a^n)\}$	Def. 28.2.8.4(1, 2)
1,2	4	$x\in\{u\in A\mid\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge u=a^n)\}\leftrightarrow(x\in A\wedge\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge x=a^n))$	Th. 3.7.2.5
1,2	5	$x\in P_{A,\star}(a)\leftrightarrow\Big(x\in A\wedge\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge x=a^n)\Big)=E(3,4)$	

Theorem 28.2.8.10 (Die positiven Potenzen bilden eine Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ a,\ x,\ y,\ m,\ n$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash\mathsf{UHGr}(P_{A,\star}(a);A,\star)$$

Beweis.

Teilmenge und Nichtleerheit Th. 28.2.8.10(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$$
$$P_{A,\star}(a)\subseteq A\wedge P_{A,\star}(a)\neq\varnothing$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a\in A$	A
	3	$P_{A,\star}(a)\subseteq A$	Th. 3.7.3.7
	4	$1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	5	$1\neq 0$	Th. 10.4.4.6
1,2	6	$a^1=a$	Th. 28.2.6.5(1, 2)
1,2	7	$a=a^1$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8	$a\in A\wedge\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge a=a^n)$	$\wedge I(2,\exists I(4,\wedge I(5,7)))$
1,2	9	$a\in P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 8)
1,2	10	$P_{A,\star}(a)\neq\varnothing$	Th. 3.6.3.5(9)
1,2	11	$P_{A,\star}(a)\subseteq A\wedge P_{A,\star}(a)\neq\varnothing$	$\wedge I(3,10)$

Produktabschluss der positiven Potenzen Th. 28.2.8.10(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$$
$$\forall x\in P_{A,\star}(a)\,\forall y\in P_{A,\star}(a)\,(x\star y\in P_{A,\star}(a))$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $x\in P_{A,\star}(a)$	A
4	4 $y\in P_{A,\star}(a)$	A
1,2,3	5 $x\in A\wedge\exists m\in\mathbb{N}\,(m\neq 0\wedge x=a^m)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 3)
1,2,3	6 $\exists m\in\mathbb{N}\,(m\neq 0\wedge x=a^m)$	$\wedge E2(5)$
1,2,4	7 $y\in A\wedge\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge y=a^n)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 4)
1,2,4	8 $\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge y=a^n)$	$\wedge E2(7)$
9	9 $m\in\mathbb{N}\wedge(m\neq 0\wedge x=a^m)$	A
10	10 $n\in\mathbb{N}\wedge(n\neq 0\wedge y=a^n)$	A
9	11 $m\in\mathbb{N}$	$\wedge E1(9)$
9	12 $m\neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
9	13 $x=a^m$	$\wedge E2(\wedge E2(9))$
10	14 $n\in\mathbb{N}$	$\wedge E1(10)$
10	15 $n\neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(10))$
10	16 $y=a^n$	$\wedge E2(\wedge E2(10))$
9,10	17 $m+n\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(11, 14)
9,10	18 $m+n\neq 0$	Th. 10.4.4.45(11, 14, 12)
1,2,9,10	19 $a^{m+n}=a^m\star a^n$	Th. 28.2.6.8(1, 2, 11, 14, 12, 15)
1,2,9,10	20 $x\star y=a^{m+n}$	$=E(13,16,19)$
1,2,9,10	21 $a^{m+n}\in A$	Th. 28.2.6.7(1, 2, 17, 18)
1,2,9,10	22 $x\star y\in A$	$=E(20,21)$
1,2,9,10	23 $x\star y\in A\wedge\exists k\in\mathbb{N}\,(k\neq 0\wedge x\star y=a^k)$	$\wedge I(22,\exists I(17,\wedge I(18, 20)))$
1,2,9,10	24 $x\star y\in P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 23)
1,2,3,4	25 $x\star y\in P_{A,\star}(a)$	$\exists E(6,9,\exists E(8,10, 24))$
1,2	26 $\forall x\in P_{A,\star}(a)\,\forall y\in P_{A,\star}(a)\,(x\star y\in P_{A,\star}(a))$	$\forall I(\to I(3,\forall I(\to I (4,25))))$

Schluss Th. 28.2.8.10(H3)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$$
$$\mathsf{UHGr}(P_{A,\star}(a);A,\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge$ $P_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	Th. 28.2.8.10($H1$) $(1, 2)$
1,2	4 $P_{A,\star}(a) \subseteq A$	$\wedge E1(3)$
1,2	5 $P_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	$\wedge E2(3)$
1,2	6 $\forall x \in P_{A,\star}(a)$ $\forall y \in P_{A,\star}(a)\,(x \star y \in P_{A,\star}(a))$	Th. 28.2.8.10($H2$) $(1, 2)$
1,2	7 $P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \varnothing \wedge$ $\forall x \in P_{A,\star}(a)$ $\forall y \in P_{A,\star}(a)\,(x \star y \in P_{A,\star}(a))$	$\wedge I(4, \wedge I(5, 6))$
1,2	8 $\mathsf{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.8.1$(1, 7)$

□

Theorem 28.2.8.11 (Beschreibung der monogenen Unterhalbgruppe durch Potenzen).

Mengen: $A,\ a,\ x,\ n,\ k,\ j$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \langle a \rangle_{A,\star} = P_{A,\star}(a)$$

Beweis.

Positive Potenzen liegen im Monogen Th. 28.2.8.11(H1)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ k \in \mathbb{N},\ k \neq 0 \vdash a^k \in \langle a \rangle_{A,\star}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $k \in \mathbb{N}$	A
4	4 $k \neq 0$	A
2	5 $\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(2)
	6 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	7 $\{a\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)
1,2	8 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1,2	9 $a \in \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.4$(1, 5, 7,$ $8)$
1,2	10 $\langle a \rangle_{A,\star} = \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$	Def. 28.2.8.3$(1, 2)$
1,2	11 $a \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(10, 9)$
1,2	12 $a^1 = a$	Th. 28.2.6.5$(1, 2)$
1,2	13 $a^1 \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(12, 11)$
1,2	14 $\mathsf{UHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}; A, \star)$	Th. 28.2.8.8$(1, 2)$

15	15 $j \in \mathbb{N}$	A
16	16 $j \neq 0$	A
17	17 $a^j \in \langle a \rangle_{A,\star}$	A
1,2,15,16	18 $a^{j+1} = a^j \star a$	Th. 28.2.6.6(1, 2, 15, 16)
1,2,17	19 $a^j \star a \in \langle a \rangle_{A,\star}$	Ax. 28.2.8.3(1, 14, 17, 11)
1,2,15, 16,17	20 $a^{j+1} \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(18, 19)$
1,2	21 $\forall j \in \mathbb{N}\big(j \neq 0 \to (a^j \in \langle a \rangle_{A,\star} \to a^{j+1} \in \langle a \rangle_{A,\star})\big)$	$\forall I(\to I(15, \to I(16, \to I(17, 20))))$
1,2	22 $\forall j \in \mathbb{N}\,(j \neq 0 \to a^j \in \langle a \rangle_{A,\star})$	Th. 10.4.4.18(13, 21)
1,2,3,4	23 $a^k \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$\to E(4, \to E(3, \forall E(22)))$

Monogen liegt in der Menge positiver Potenzen Th. 28.2.8.11(H2)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \langle a \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $\mathsf{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.8.10(1, 2)
	4 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	5 $1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
1,2	6 $a^1 = a$	Th. 28.2.6.5(1, 2)
1,2	7 $a = a^1$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8 $\exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge a = a^n)$	$\exists I(4, \wedge I(5, 7))$
1,2	9 $a \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge a = a^n)$	$\wedge I(2, 8)$
1,2	10 $a \in P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 9)
1,2	11 $\{a\} \subseteq P_{A,\star}(a)$	Th. 3.11.3.15(10)
2	12 $\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(2)
	13 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	14 $\{a\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(13)
1,2	15 $\langle \{a\} \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.5(1, 12, 14, 3, 11)
1,2	16 $\langle a \rangle_{A,\star} = \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$	Def. 28.2.8.3(1, 2)
1,2	17 $\langle a \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$	$= E(16, 15)$

Menge positiver Potenzen liegt im Monogen Th. 28.2.8.11(H3)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash P_{A,\star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A,\star}$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$x \in P_{A,\star}(a)$	A
1,2,3	4	$x \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge x = a^n)$	Th. 28.2.8.9$(1,2,3)$
1,2,3	5	$\exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge x = a^n)$	$\wedge E2(4)$
6	6	$n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge x = a^n)$	A
6	7	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$n \neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
6	9	$x = a^n$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
1,2,6	10	$a^n \in \langle a \rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.11$(H1)$ $(1,2,7,8)$
1,2,6	11	$x \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(9,10)$
1,2,3	12	$x \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$\exists E(5,6,11)$
1,2	13	$P_{A,\star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A,\star}$	Th. 3.5.1.1$([3]\dot{:}12)$

Gleichheit aus beiden Inklusionen Th. 28.2.8.11(H4)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \langle a \rangle_{A,\star} = P_{A,\star}(a)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$\langle a \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.11$(H2)$ $(1,2)$
1,2	4	$P_{A,\star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A,\star}$	Th. 28.2.8.11$(H3)$ $(1,2)$
1,2	5	$\langle a \rangle_{A,\star} = P_{A,\star}(a)$	Th. 3.5.3.5$(3,4)$

□

2.9 Ideale

Im Unterschied zu Unterhalbgruppen werden Ideale durch Multiplikation mit beliebigen Elementen der umgebenden Halbgruppe absorbiert. Wir verlangen ausdrücklich Nichtleerheit; andernfalls wäre die leere Menge stets das kleinste Ideal und die spätere Minimalidealtheorie würde entarten.

Definition 28.2.9.1 (Linksideal).

Mengen:	$A,\ I,\ a,\ x$
Funktionen:	$\star$
Voraussetzung:	
Umgebende Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$
Axiome:	
Träger:	$I \subseteq A$
Nichtleerheit:	$I \neq \varnothing$
Linksabsorption:	$a \in A,\ x \in I \vdash a \star x \in I$
Neues Symbol:	
Linksideal:	$\triangleright \mathsf{LId}(I; A, \star)$

$$\mathsf{LId}(I; A, \star)$$

Axiom 28.2.9.1 (Träger eines Linksideals).

Mengen:	$A,\ I,\ a,\ x$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{LId}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$$

Axiom 28.2.9.2 (Nichtleerheit eines Linksideals).

Mengen:	$A,\ I,\ a,\ x$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{LId}(I; A, \star) \vdash I \neq \varnothing$$

Axiom 28.2.9.3 (Linksabsorption eines Linksideals).

Mengen:	$A,\ I,\ a,\ x$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{LId}(I; A, \star),\ a \in A,\ x \in I \vdash a \star x \in I$$

Theorem 28.2.9.1 (Kriterium für ein Linksideal).

Mengen:	$A,\ I,\ a,\ x$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{LId}(I; A, \star) \leftrightarrow \big(I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall a \in A\, \forall x \in I\, (a \star x \in I)\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{LId}(I; A, \star)$	A
1,2	3 $I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.1(1, 2)
1,2	4 $I \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.2(1, 2)

5	5 $a \in A$	A
6	6 $x \in I$	A
1,2,5,6	7 $a \star x \in I$	Ax. 28.2.9.3(1, 2, 5, 6)
1,2	8 $\forall a \in A \forall x \in I\,(a \star x \in I)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 7))))$
1,2	9 $I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall a \in A \forall x \in I\,(a \star x \in I)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 8))$
1	10 $\mathsf{Lld}(I; A, \star) \rightarrow (I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall a \in A \forall x \in I\,(a \star x \in I))$	$\rightarrow I(2, 9)$
11	11 $I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall a \in A \forall x \in I\,(a \star x \in I)$	A
11	12 $I \subseteq A$	$\wedge E1(11)$
11	13 $I \neq \varnothing$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
11	14 $\forall a \in A \forall x \in I\,(a \star x \in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
15	15 $a \in A$	A
16	16 $x \in I$	A
11,15,16	17 $a \star x \in I$	$\rightarrow E(16, \forall E(\rightarrow E(15, \forall E(14))))$
1,11	18 $\mathsf{Lld}(I; A, \star)$	Def. 28.2.9.1(1, 12, 13, 17)
1	19 $(I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall a \in A \forall x \in I\,(a \star x \in I)) \rightarrow \mathsf{Lld}(I; A, \star)$	$\rightarrow I(11, 18)$
1	20 $\mathsf{Lld}(I; A, \star) \leftrightarrow (I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall a \in A \forall x \in I\,(a \star x \in I))$	$\leftrightarrow I(10, 19)$

Definition 28.2.9.2 (Rechtsideal).

Mengen:	$A,\ I,\ x,\ a$
Funktionen:	$\star$
Voraussetzung:	
Umgebende Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$
Axiome:	
Träger:	$I \subseteq A$
Nichtleerheit:	$I \neq \varnothing$
Rechtsabsorption:	$x \in I,\ a \in A \vdash x \star a \in I$
Neues Symbol:	
Rechtsideal:	$\triangleright \mathsf{Rld}(I; A, \star)$

$$\mathsf{Rld}(I; A, \star)$$

Axiom 28.2.9.4 (Träger eines Rechtsideals).

Mengen:	$A,\ I,\ x,\ a$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ \mathsf{Rld}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$$

Axiom 28.2.9.5 (Nichtleerheit eines Rechtsideals).

Mengen: $A,\ I,\ x,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{RId}(I;A,\star) \vdash I \neq \varnothing$$

Axiom 28.2.9.6 (Rechtsabsorption eines Rechtsideals).

Mengen: $A,\ I,\ x,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{RId}(I;A,\star),\ x \in I,\ a \in A \vdash x \star a \in I$$

Theorem 28.2.9.2 (Kriterium für ein Rechtsideal).

Mengen: $A,\ I,\ x,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{RId}(I;A,\star) \leftrightarrow \big(I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x \in I\, \forall a \in A\, (x \star a \in I)\big)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$\mathsf{RId}(I;A,\star)$	A
1,2	3	$I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.4(1, 2)
1,2	4	$I \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.5(1, 2)
5	5	$x \in I$	A
6	6	$a \in A$	A
1,2,5,6	7	$x \star a \in I$	Ax. 28.2.9.6(1, 2, 5, 6)
1,2	8	$\forall x \in I\, \forall a \in A\, (x \star a \in I)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 7))))$
1,2	9	$I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x \in I\, \forall a \in A\, (x \star a \in I)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 8))$
1	10	$\mathsf{RId}(I;A,\star) \rightarrow (I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x \in I\, \forall a \in A\, (x \star a \in I))$	$\rightarrow I(2, 9)$
11	11	$I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x \in I\, \forall a \in A\, (x \star a \in I)$	A
11	12	$I \subseteq A$	$\wedge E1(11)$
11	13	$I \neq \varnothing$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
11	14	$\forall x \in I\, \forall a \in A\, (x \star a \in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
15	15	$x \in I$	A
16	16	$a \in A$	A
11,15,16	17	$x \star a \in I$	$\rightarrow E(16, \forall E(\rightarrow E(15, \forall E(14))))$
1,11	18	$\mathsf{RId}(I;A,\star)$	Def. 28.2.9.2(1, 12, 13, 17)

1	19	$(I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x \in I \, \forall a \in A \, (x \star a \in I)) \rightarrow$ $\mathsf{RId}(I; A, \star)$	$\rightarrow I(11, 18)$
1	20	$\mathsf{RId}(I; A, \star) \leftrightarrow$ $(I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x \in I \, \forall a \in A \, (x \star a \in I))$	$\leftrightarrow I(10, 19)$

Definition 28.2.9.3 (Zweiseitiges Ideal).

Mengen:	$A, \ I$
Funktionen:	$\star$
Voraussetzung:	
Umgebende Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$
Axiome:	
Linksideal:	$\mathsf{LId}(I; A, \star)$
Rechtsideal:	$\mathsf{RId}(I; A, \star)$
Neues Symbol:	
Zweiseitiges Ideal:	$\triangleright \mathsf{Id}(I; A, \star)$

$$\mathsf{Id}(I; A, \star)$$

Axiom 28.2.9.7 (Zugriff auf das Linksideal eines Ideals).

Mengen:	$A, \ I$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star), \ \mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash \mathsf{LId}(I; A, \star)$$

Axiom 28.2.9.8 (Zugriff auf das Rechtsideal eines Ideals).

Mengen:	$A, \ I$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star), \ \mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash \mathsf{RId}(I; A, \star)$$

Theorem 28.2.9.3 (Kriterium für ein zweiseitiges Ideal).

Mengen:	$A, \ I$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{Id}(I; A, \star) \leftrightarrow (\mathsf{LId}(I; A, \star) \wedge \mathsf{RId}(I; A, \star))$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
1,2	3	$\mathsf{LId}(I; A, \star)$	Ax. 28.2.9.7(1, 2)
1,2	4	$\mathsf{RId}(I; A, \star)$	Ax. 28.2.9.8(1, 2)
1,2	5	$\mathsf{LId}(I; A, \star) \wedge \mathsf{RId}(I; A, \star)$	$\wedge I(3, 4)$
1	6	$\mathsf{Id}(I; A, \star) \rightarrow (\mathsf{LId}(I; A, \star) \wedge \mathsf{RId}(I; A, \star))$	$\rightarrow I(2, 5)$
7	7	$\mathsf{LId}(I; A, \star) \wedge \mathsf{RId}(I; A, \star)$	A

1,7	8	$\mathsf{Id}(I;A,\star)$	Def. 28.2.9.3(1, $\wedge E1$ (7), $\wedge E2$(7))
1	9	$(\mathsf{LId}(I;A,\star) \wedge \mathsf{RId}(I;A,\star)) \to \mathsf{Id}(I;A,\star)$	$\to I(7,8)$
1	10	$\mathsf{Id}(I;A,\star) \leftrightarrow (\mathsf{LId}(I;A,\star) \wedge \mathsf{RId}(I;A,\star))$	$\leftrightarrow I(6,9)$

Theorem 28.2.9.4 (Trägermenge eines Ideals).

Mengen: $A,\ I$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star) \vdash I \subseteq A$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
1,2	3	$\mathsf{LId}(I;A,\star)$	Ax. 28.2.9.7(1, 2)
1,2	4	$I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.1(1, 3)

Theorem 28.2.9.5 (Nichtleerheit eines Ideals).

Mengen: $A,\ I$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star) \vdash I \neq \varnothing$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
1,2	3	$\mathsf{LId}(I;A,\star)$	Ax. 28.2.9.7(1, 2)
1,2	4	$I \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.2(1, 3)

Theorem 28.2.9.6 (Linksabsorption eines Ideals).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a \in A,\ x \in I \vdash a \star x \in I$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
3	3	$a \in A$	A
4	4	$x \in I$	A
1,2	5	$\mathsf{LId}(I;A,\star)$	Ax. 28.2.9.7(1, 2)

1,2,3,4	6 $a \star x \in I$	Ax. 28.2.9.3(1, 5, 3, 4)

Theorem 28.2.9.7 (Rechtsabsorption eines Ideals).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Id}(I; A, \star),\ x \in I,\ a \in A \vdash x \star a \in I$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
3	3 $x \in I$	A
4	4 $a \in A$	A
1,2	5 $\mathsf{RId}(I; A, \star)$	Ax. 28.2.9.8(1, 2)
1,2,3,4	6 $x \star a \in I$	Ax. 28.2.9.6(1, 5, 3, 4)

Theorem 28.2.9.8 (Der nichtleere Träger ist ein Ideal).

Mengen: $A,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash \mathsf{Id}(A; A, \star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
	3 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
4	4 $a \in A$	A
5	5 $x \in A$	A
1,4,5	6 $a \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 4, 5)
1	7 $\forall a \in A\, \forall x \in A\, (a \star x \in A)$	$\forall I(\to I(4, \forall I(\to I(5, 6))))$
1,2	8 $\mathsf{LId}(A; A, \star)$	Th. 28.2.9.1(1, $\wedge I$(3, $\wedge I$(2, 7)))
1	9 $\forall x \in A\, \forall a \in A\, (x \star a \in A)$	$\forall I(\to I(5, \forall I(\to I(4, 6))))$
1,2	10 $\mathsf{RId}(A; A, \star)$	Th. 28.2.9.2(1, $\wedge I$(3, $\wedge I$(2, 9)))
1,2	11 $\mathsf{Id}(A; A, \star)$	Th. 28.2.9.3(1, $\wedge I$(8, 10))

Theorem 28.2.9.9 (Schnitt zweier Ideale).

Mengen: $A,\ I,\ J,\ a,\ x,\ i,\ j$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ \mathsf{Id}(J;A,\star) \vdash \mathsf{Id}(I \cap J;A,\star)$$

Der Schnitt ist nichtleer, weil das Produkt eines Elements von (I) mit einem Element von (J) zugleich in beiden Idealen liegt. Die linke und die rechte Absorption werden danach komponentenweise vererbt.

Beweis.

Nichtleerheit Th. 28.2.9.9(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ \mathsf{Id}(J;A,\star) \vdash I \cap J \neq \varnothing$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
3	3 $\mathsf{Id}(J;A,\star)$	A
1,2	4 $I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1, 2)
1,3	5 $J \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1, 3)
1,2	6 $I \neq \varnothing$	Th. 28.2.9.5(1, 2)
1,3	7 $J \neq \varnothing$	Th. 28.2.9.5(1, 3)
1,2	8 $\exists i\,(i \in I)$	Th. 3.6.3.7(6)
1,3	9 $\exists j\,(j \in J)$	Th. 3.6.3.7(7)
10	10 $i \in I$	A
11	11 $j \in J$	A
1,2,10	12 $i \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 10)
1,3,11	13 $j \in A$	Th. 3.5.2.6(5, 11)
1,3,10,11	14 $i \star j \in J$	Th. 28.2.9.6(1, 3, 12, 11)
1,2,10,11	15 $i \star j \in I$	Th. 28.2.9.7(1, 2, 10, 13)
1,2,3,10, 11	16 $i \star j \in I \cap J$	Th. 3.10.2.3($\wedge I$(15, 14))
1,2,3,10, 11	17 $I \cap J \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(16)
1,2,3,10	18 $I \cap J \neq \varnothing$	$\exists E(9, 11, 17)$
1,2,3	19 $I \cap J \neq \varnothing$	$\exists E(8, 10, 18)$

Linksidealeigenschaft Th. 28.2.9.9(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ \mathsf{Id}(J;A,\star) \vdash \mathsf{LId}(I \cap J;A,\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
3	3 $\mathsf{Id}(J;A,\star)$	A
1,2	4 $I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1, 2)
	5 $I \cap J \subseteq I$	Th. 3.10.2.10
1,2	6 $I \cap J \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(5, 4)
1,2,3	7 $I \cap J \neq \varnothing$	Th. 28.2.9.9($H1$)(1, 2, 3)
8	8 $a \in A$	A
9	9 $x \in I \cap J$	A
9	10 $x \in I$	Th. 3.10.2.1(9)
9	11 $x \in J$	Th. 3.10.2.2(9)
1,2,8,9	12 $a \star x \in I$	Th. 28.2.9.6(1, 2, 8, 10)
1,3,8,9	13 $a \star x \in J$	Th. 28.2.9.6(1, 3, 8, 11)
1,2,3,8,9	14 $a \star x \in I \cap J$	Th. 3.10.2.3($\wedge I$(12, 13))
1,2,3	15 $\forall a \in A\, \forall x \in I \cap J\, (a \star x \in I \cap J)$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 14))))$
1,2,3	16 $\mathsf{LId}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.1(1, $\wedge I$(6, $\wedge I$(7, 15)))

Rechtsidealeigenschaft Th. 28.2.9.9(H3)

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ \mathsf{Id}(J;A,\star) \vdash \mathsf{RId}(I \cap J; A, \star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
3	3 $\mathsf{Id}(J;A,\star)$	A
1,2	4 $I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1, 2)
	5 $I \cap J \subseteq I$	Th. 3.10.2.10
1,2	6 $I \cap J \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(5, 4)
1,2,3	7 $I \cap J \neq \varnothing$	Th. 28.2.9.9($H1$)(1, 2, 3)
8	8 $x \in I \cap J$	A
9	9 $a \in A$	A
8	10 $x \in I$	Th. 3.10.2.1(8)
8	11 $x \in J$	Th. 3.10.2.2(8)
1,2,8,9	12 $x \star a \in I$	Th. 28.2.9.7(1, 2, 10, 9)
1,3,8,9	13 $x \star a \in J$	Th. 28.2.9.7(1, 3, 11, 9)

1,2,3,8,9	14 $x \star a \in I \cap J$	Th. 3.10.2.3($\wedge I$(12, 13))
1,2,3	15 $\forall x \in I \cap J \, \forall a \in A \, (x \star a \in I \cap J)$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 14))))$
1,2,3	16 $\mathsf{RId}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.2(1, $\wedge I$(6, $\wedge I$(7, 15)))

Schluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
3	3 $\mathsf{Id}(J; A, \star)$	A
1,2,3	4 $\mathsf{LId}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.9($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\mathsf{RId}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.9($H3$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $\mathsf{Id}(I \cap J; A, \star)$	Th. 28.2.9.3(1, $\wedge I$(4, 5))

□

2.9.1 Hauptideale

Statt die symbolische Einheitsadjunktion A^1 informell zu benutzen, definieren wir Hauptideale unmittelbar durch ihre Elemente. Damit sind auch die Fälle ohne linken oder rechten Faktor ausdrücklich erfasst.

Definition 28.2.9.4 (Linkshauptideal).

Mengen: $A, \ a, \ b, \ x$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Linkshauptideal: $\triangleright L_{A,\star}(a)$

$$\mathsf{HGr}(A, \star), \ a \in A \vdash L_{A,\star}(a) \coloneqq \left\{ b \in A \;\middle|\; b = a \vee \exists x \in A \, (b = x \star a) \right\}$$

Definition 28.2.9.5 (Rechtshauptideal).

Mengen: $A, \ a, \ b, \ y$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Rechtshauptideal: $\triangleright R_{A,\star}(a)$

$$\mathsf{HGr}(A, \star), \ a \in A \vdash R_{A,\star}(a) \coloneqq \left\{ b \in A \;\middle|\; b = a \vee \exists y \in A \, (b = a \star y) \right\}$$

Definition 28.2.9.6 (Zweiseitiges Hauptideal).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Zweiseitiges Hauptideal: $\triangleright J_{A,\star}(a)$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash\\&J_{A,\star}(a):=\Big\{b\in A\ \Big|\ b=a\vee\exists x\in A\,(b=x\star a)\\&\qquad\qquad\vee\exists y\in A\,(b=a\star y)\vee\exists x,y\in A\,(b=(x\star a)\star y)\Big\}\end{aligned}$$

Theorem 28.2.9.10 (Elementkriterium des Linkshauptideals).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash\\&b\in L_{A,\star}(a)\leftrightarrow\big(b\in A\wedge(b=a\vee\exists x\in A\,(b=x\star a))\big)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a\in A$	A
1,2	3	$L_{A,\star}(a)=\{u\in A\mid u=a\vee\exists x\in A\,(u=x\star a)\}$	Def. 28.2.9.4(1, 2)
1,2	4	$b\in\{u\in A\mid u=a\vee\exists x\in A\,(u=x\star a)\}\leftrightarrow(b\in A\wedge(b=a\vee\exists x\in A\,(b=x\star a)))$	Th. 3.7.2.5
1,2	5	$b\in L_{A,\star}(a)\leftrightarrow\big(b\in A\wedge(b=a\vee\exists x\in A\,(b=x\star a))\big)$	$=E(3,4)$

Theorem 28.2.9.11 (Elementkriterium des Rechtshauptideals).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash\\&b\in R_{A,\star}(a)\leftrightarrow\big(b\in A\wedge(b=a\vee\exists y\in A\,(b=a\star y))\big)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a\in A$	A
1,2	3	$R_{A,\star}(a)=\{u\in A\mid u=a\vee\exists y\in A\,(u=a\star y)\}$	Def. 28.2.9.5(1, 2)
1,2	4	$b\in\{u\in A\mid u=a\vee\exists y\in A\,(u=a\star y)\}\leftrightarrow(b\in A\wedge(b=a\vee\exists y\in A\,(b=a\star y)))$	Th. 3.7.2.5

1,2	$5\ b \in R_{A,\star}(a) \leftrightarrow \big(b \in A \wedge (b = a \vee \exists y \in A\,(b = a \star y))\big)$	$= E(3,4)$

Theorem 28.2.9.12 (Elementkriterium des zweiseitigen Hauptideals).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A \vdash$$
$$b \in J_{A,\star}(a) \leftrightarrow \Big(b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)\big)\Big)$$

1	$1\ \mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	$2\ a \in A$	A
1,2	$3\ J_{A,\star}(a) = \Big\{u \in A \;\Big|\; u = a \vee \exists x \in A\,(u = x \star a) \vee \exists y \in A\,(u = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(u = (x \star a) \star y)\Big\}$	Def. 28.2.9.6(1, 2)
1,2	$4\ b \in \{u \in A \mid u = a \vee \exists x \in A\,(u = x \star a) \vee \exists y \in A\,(u = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(u = (x \star a) \star y)\}$ $\leftrightarrow \big(b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y))\big)$	Th. 3.7.2.5
1,2	$5\ b \in J_{A,\star}(a) \leftrightarrow \Big(b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)\big)\Big)$	$= E(3,4)$

Theorem 28.2.9.13 (Der Erzeuger liegt in seinen Hauptidealen).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A \vdash$$
$$a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $a \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, $\wedge I(2, \vee I1(= I))$)
1,2	4 $a \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, $\wedge I(2, \vee I1(= I))$)
1,2	5 $a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(2, \vee I1(= I))$)
1,2	6 $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 5))$

Theorem 28.2.9.14 (Das Linkshauptideal ist ein Linksideal).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ s,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{LId}(L_{A,\star}(a); A, \star)$$

Beweis.

Teilträger und Nichtleerheit:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $L_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4 $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	5 $a \in L_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $L_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)

Linksabsorption:

7	7 $s \in A$	A
8	8 $b \in L_{A,\star}(a)$	A
1,2,8	9 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\ (b = u \star a)\big)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, 8)
1,2,8	10 $b \in A$	$\wedge E1(9)$
1,2,7,8	11 $s \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 7, 10)
1,2,8	12 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\ (b = u \star a)\big)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, 8)
1,2,8	13 $b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a)$	$\wedge E2(12)$
14	14 $b = a$	A
7,14	15 $s \star b = s \star a$	$= E(14)$
7,14	16 $\exists u \in A\,(s \star b = u \star a)$	$\exists I(7, 15)$
1,2,7,8, 14	17 $s \star b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(16))$)
18	18 $\exists x \in A\,(b = x \star a)$	A
19	19 $x \in A \wedge b = x \star a$	A

19	20 $x \in A$	$\wedge E1(19)$
19	21 $b = x \star a$	$\wedge E2(19)$
1,7,19	22 $s \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 7, 20)
1,2,7,19	23 $(s \star x) \star a = s \star (x \star a)$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 20, 2)
1,2,7,19	24 $s \star b = (s \star x) \star a$	$= E(21, 23)$
1,2,7,19	25 $\exists u \in A\,(s \star b = u \star a)$	$\exists I(22, 24)$
1,2,7,8, 19	26 $s \star b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(25))$)
1,2,7,8, 18	27 $s \star b \in L_{A,\star}(a)$	$\exists E(18, 19, 26)$
1,2,7,8	28 $s \star b \in L_{A,\star}(a)$	$\vee E(13, 14, 17, 18, 27)$

Allgemeingültigkeit und Idealabschluss:

1,2	29 $\forall s \in A\,\forall b \in L_{A,\star}(a)\,(s \star b \in L_{A,\star}(a))$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I(8, 28))))$
1,2	30 $\mathsf{LId}(L_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.1(1, $\wedge I(3, \wedge I(6, 29))$)

□

Theorem 28.2.9.15 (Das Rechtshauptideal ist ein Rechtsideal).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ s,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{RId}(R_{A,\star}(a); A, \star)$$

Beweis.

Teilträger und Nichtleerheit:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $R_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4 $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	5 $a \in R_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1,2	6 $R_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)

Rechtsabsorption:

7	7 $b \in R_{A,\star}(a)$	A
8	8 $s \in A$	A

1,2,7	9 $b \in A \wedge \big(b = a \star v \vee \exists v \in A\,(b = a \star v)\big)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, 7)
1,2,7	10 $b \in A$	$\wedge E1(9)$
1,2,7,8	11 $b \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 10, 8)
1,2,7	12 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists v \in A\,(b = a \star v)\big)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, 7)
1,2,7	13 $b = a \vee \exists y \in A\,(b = a \star y)$	$\wedge E2(12)$
14	14 $b = a$	A
8,14	15 $b \star s = a \star s$	$= E(14)$
8,14	16 $\exists u \in A\,(b \star s = a \star u)$	$\exists I(8, 15)$
1,2,7,8, 14	17 $b \star s \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(16))$)
18	18 $\exists y \in A\,(b = a \star y)$	A
19	19 $y \in A \wedge b = a \star y$	A
19	20 $y \in A$	$\wedge E1(19)$
19	21 $b = a \star y$	$\wedge E2(19)$
1,8,19	22 $y \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 20, 8)
1,2,8,19	23 $(a \star y) \star s = a \star (y \star s)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 20, 8)
1,2,8,19	24 $b \star s = a \star (y \star s)$	$= E(21, 23)$
1,2,8,19	25 $\exists u \in A\,(b \star s = a \star u)$	$\exists I(22, 24)$
1,2,7,8, 19	26 $b \star s \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(25))$)
1,2,7,8, 18	27 $b \star s \in R_{A,\star}(a)$	$\exists E(18, 19, 26)$
1,2,7,8	28 $b \star s \in R_{A,\star}(a)$	$\vee E(13, 14, 17, 18, 27)$

Allgemeingültigkeit und Idealabschluss:

1,2	29 $\forall b \in R_{A,\star}(a)\,\forall s \in A\,(b \star s \in R_{A,\star}(a))$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I(8, 28))))$
1,2	30 $\mathsf{RId}(R_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.2(1, $\wedge I(3, \wedge I(6, 29))$)

□

Theorem 28.2.9.16 (Minimalität des Linkshauptideals).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A,\ \mathsf{LId}(I; A, \star),\ a \in I \vdash L_{A,\star}(a) \subseteq I$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\mathsf{LId}(I;A,\star)$	A
4	4	$a \in I$	A
5	5	$b \in L_{A,\star}(a)$	A
1,2,5	6	$b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a)\big)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, 5)
1,2,5	7	$b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a)$	$\wedge E2(6)$
8	8	$b = a$	A
4,8	9	$a = b$	Th. 2.9.1.1(8)
4,8	10	$b \in I$	$= E(9, 4)$
11	11	$\exists x \in A\,(b = x \star a)$	A
12	12	$x \in A \wedge b = x \star a$	A
12	13	$x \in A$	$\wedge E1(12)$
12	14	$b = x \star a$	$\wedge E2(12)$
1,3	15	$I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall u \in A\,\forall v \in I\,(u \star v \in I)$	Th. 28.2.9.1(1, 3)
1,3	16	$\forall u \in A\,\forall v \in I\,(u \star v \in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
1,3,4,12	17	$x \star a \in I$	$\to E(4, \forall E(\to E(13, \forall E(16))))$
1,3,4,12	18	$b \in I$	$= E(14, 17)$
1,3,4,11	19	$b \in I$	$\exists E(11, 12, 18)$
1,2,3,4,5	20	$b \in I$	$\vee E(7, 8, 10, 11, 19)$
1,2,3,4	21	$L_{A,\star}(a) \subseteq I$	Th. 3.5.1.1([5]⋮20)

Theorem 28.2.9.17 (Minimalität des Rechtshauptideals).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ b,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ \mathsf{RId}(I;A,\star),\ a \in I \vdash R_{A,\star}(a) \subseteq I$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\mathsf{RId}(I;A,\star)$	A
4	4	$a \in I$	A
5	5	$b \in R_{A,\star}(a)$	A
1,2,5	6	$b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists v \in A\,(b = a \star v)\big)$	Th. 28.2.9.11(1, 2, 5)
1,2,5	7	$b = a \vee \exists y \in A\,(b = a \star y)$	$\wedge E2(6)$
8	8	$b = a$	A
4,8	9	$a = b$	Th. 2.9.1.1(8)
4,8	10	$b \in I$	$= E(9, 4)$

11	11 $\exists y \in A\,(b = a \star y)$	A
12	12 $y \in A \wedge b = a \star y$	A
12	13 $y \in A$	$\wedge E1(12)$
12	14 $b = a \star y$	$\wedge E2(12)$
1,3	15 $I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall u \in A\, \forall v \in I\,(v \star u \in I)$	Th. 28.2.9.2(1, 3)
1,3	16 $\forall u \in I\, \forall v \in A\,(u \star v \in I)$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
1,3,4,12	17 $a \star y \in I$	$\rightarrow E(13, \forall E(\rightarrow E(4, \forall E(16))))$
1,3,4,12	18 $b \in I$	$= E(14, 17)$
1,3,4,11	19 $b \in I$	$\exists E(11, 12, 18)$
1,2,3,4,5	20 $b \in I$	$\vee E(7, 8, 10, 11, 19)$
1,2,3,4	21 $R_{A,\star}(a) \subseteq I$	Th. 3.5.1.1([5]$\dot{:}$20)

Theorem 28.2.9.18 (Das zweiseitige Hauptideal ist ein Ideal).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ s,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

Nach dem Elementkriterium besitzt jedes Element des Hauptideals eine von vier Formen: Es ist der Erzeuger selbst, hat nur einen linken oder rechten Faktor oder hat beide Faktoren. Multiplikation von links beziehungsweise rechts erhält jede dieser Formen; die beiden Absorptionseigenschaften werden deshalb getrennt bewiesen und erst im Schluss zusammengeführt.

Beweis.

Linksidealeigenschaft Th. 28.2.9.18(H1)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{LId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $J_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4 $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	5 $a \in J_{A,\star}(a)$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$
1,2	6 $J_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)
7	7 $s \in A$	A
8	8 $b \in J_{A,\star}(a)$	A
1,2,8	9 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a) \vee \exists v \in A\,(b = a \star v) \vee \exists u, v \in A\,(b = (u \star a) \star v)\big)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 8)
1,2,8	10 $b \in A$	$\wedge E1(9)$

1,2,7,8	11	$s \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 7, 10)
1,2,8	12	$b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a) \vee \exists v \in A\,(b = a \star v) \vee \exists u, v \in A\,(b = (u \star a) \star v)\big)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 8)
1,2,8	13	$b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	$\wedge E2(12)$
14	14	$b = a$	A
7,14	15	$s \star b = s \star a$	Th. 2.9.1.8(14)
7,14	16	$\exists u \in A\,(s \star b = u \star a)$	$\exists I(7, 15)$
1,2,7,8, 14	17	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I1(16))))$
18	18	$\exists x \in A\,(b = x \star a)$	A
19	19	$x \in A \wedge b = x \star a$	A
19	20	$x \in A$	$\wedge E1(19)$
19	21	$b = x \star a$	$\wedge E2(19)$
1,7,19	22	$s \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 7, 20)
7,19	23	$s \star b = s \star (x \star a)$	Th. 2.9.1.8(21)
1,2,7,19	24	$s \star (x \star a) = (s \star x) \star a$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 20, 2)
1,2,7,19	25	$s \star b = (s \star x) \star a$	$= E(24, 23)$
1,2,7,19	26	$\exists u \in A\,(s \star b = u \star a)$	$\exists I(22, 25)$
1,2,7,8, 19	27	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I1(26))))$
28	28	$\exists y \in A\,(b = a \star y)$	A
29	29	$y \in A \wedge b = a \star y$	A
29	30	$y \in A$	$\wedge E1(29)$
29	31	$b = a \star y$	$\wedge E2(29)$
7,29	32	$s \star b = s \star (a \star y)$	Th. 2.9.1.8(31)
1,2,7,29	33	$s \star (a \star y) = (s \star a) \star y$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 2, 30)
1,2,7,29	34	$s \star b = (s \star a) \star y$	$= E(33, 32)$
1,2,7,29	35	$\exists u, v \in A\,(s \star b = (u \star a) \star v)$	$\exists I(7, \exists I(30, 34))$
1,2,7,8, 29	36	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2(\vee I2(35)))))$
37	37	$\exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
38	38	$x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$	A
38	39	$x \in A$	$\wedge E1(38)$
38	40	$y \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(38))$
38	41	$b = (x \star a) \star y$	$\wedge E2(\wedge E2(38))$
1,7,38	42	$s \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 7, 39)
1,2,38	43	$x \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 39, 2)

7,38	44	$s \star b = s \star ((x \star a) \star y)$	Th. 2.9.1.8(41)
1,2,7,38	45	$s \star ((x \star a) \star y) = (s \star (x \star a)) \star y$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 43, 40)
1,2,7,38	46	$s \star (x \star a) = (s \star x) \star a$	Ax. 28.2.1.2(1, 7, 39, 2)
1,2,7,38	47	$s \star b = ((s \star x) \star a) \star y$	$= E(45, 46, 44)$
1,2,7,38	48	$\exists u, v \in A\,(s \star b = (u \star a) \star v)$	$\exists I(42, \exists I(40, 47))$
1,2,7,8, 38	49	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2$ $(\vee I2(48)))))$
1,2,7,8, 37	50	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(37, 38, 49)$
1,2,7,8, 28	51	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(28, 29, 36)$
1,2,7,8, 18	52	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(18, 19, 27)$
53	53	$\exists x \in A\,(b = x \star a)$ $\vee \exists y \in A\,(b = a \star y)$ $\vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
54	54	$\exists y \in A\,(b = a \star y)$ $\vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
1,2,7,8, 54	55	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(54, 28, 51, 37, 50)$
1,2,7,8, 53	56	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(53, 18, 52, 54, 55)$
1,2,7,8	57	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(13, 14, 17, 53, 56)$
1,2	58	$\forall s \in A\,\forall b \in J_{A,\star}(a)\,(s \star b \in J_{A,\star}(a))$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I$ $(8, 57))))$
1,2	59	$\mathsf{LId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.1(1, $\wedge I(3,$ $\wedge I(6, 58)))$

Rechtsidealeigenschaft Th. 28.2.9.18(H2)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{RId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$J_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4	$a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	5	$a \in J_{A,\star}(a)$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$
1,2	6	$J_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)
7	7	$b \in J_{A,\star}(a)$	A
8	8	$s \in A$	A

1,2,7	9	$b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a) \vee \exists v \in A\,(b = a \star v) \vee \exists u, v \in A\,(b = (u \star a) \star v)\big)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 7)
1,2,7	10	$b \in A$	$\wedge E1(9)$
1,2,7,8	11	$b \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 10, 8)
1,2,7	12	$b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a) \vee \exists v \in A\,(b = a \star v) \vee \exists u, v \in A\,(b = (u \star a) \star v)\big)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 7)
1,2,7	13	$b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	$\wedge E2(12)$
14	14	$b = a$	A
8,14	15	$b \star s = a \star s$	Th. 2.9.1.9(14)
8,14	16	$\exists v \in A\,(b \star s = a \star v)$	$\exists I(8, 15)$
1,2,7,8, 14	17	$b \star s \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2(\vee I1(16)))))$
18	18	$\exists x \in A\,(b = x \star a)$	A
19	19	$x \in A \wedge b = x \star a$	A
19	20	$x \in A$	$\wedge E1(19)$
19	21	$b = x \star a$	$\wedge E2(19)$
1,2,8,19	22	$b \star s = (x \star a) \star s$	Th. 2.9.1.9(21)
1,2,8,19	23	$\exists u, v \in A\,(b \star s = (u \star a) \star v)$	$\exists I(20, \exists I(8, 22))$
1,2,7,8, 19	24	$b \star s \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2(\vee I2(23)))))$
25	25	$\exists y \in A\,(b = a \star y)$	A
26	26	$y \in A \wedge b = a \star y$	A
26	27	$y \in A$	$\wedge E1(26)$
26	28	$b = a \star y$	$\wedge E2(26)$
1,8,26	29	$y \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 27, 8)
8,26	30	$b \star s = (a \star y) \star s$	Th. 2.9.1.9(28)
1,2,8,26	31	$(a \star y) \star s = a \star (y \star s)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 27, 8)
1,2,8,26	32	$b \star s = a \star (y \star s)$	$= E(31, 30)$
1,2,8,26	33	$\exists v \in A\,(b \star s = a \star v)$	$\exists I(29, 32)$
1,2,7,8, 26	34	$b \star s \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2(\vee I1(33)))))$
35	35	$\exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
36	36	$x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$	A
36	37	$x \in A$	$\wedge E1(36)$
36	38	$y \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(36))$
36	39	$b = (x \star a) \star y$	$\wedge E2(\wedge E2(36))$
1,8,36	40	$y \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 38, 8)

1,2,36	41 $x \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 37, 2)
8,36	42 $b \star s = ((x \star a) \star y) \star s$	Th. 2.9.1.9(39)
1,2,8,36	43 $((x \star a) \star y) \star s = (x \star a) \star (y \star s)$	Ax. 28.2.1.2(1, 41, 38, 8)
1,2,8,36	44 $b \star s = (x \star a) \star (y \star s)$	$= E(43, 42)$
1,2,8,36	45 $\exists u, v \in A\,(b \star s = (u \star a) \star v)$	$\exists I(37, \exists I(40, 44))$
1,2,7,8, 36	46 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(11, \vee I2(\vee I2$ $(\vee I2(45)))))$
1,2,7,8, 35	47 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(35, 36, 46)$
1,2,7,8, 25	48 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(25, 26, 34)$
1,2,7,8, 18	49 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(18, 19, 24)$
50	50 $\exists x \in A\,(b = x \star a)$ $\vee\, \exists y \in A\,(b = a \star y)$ $\vee\, \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
51	51 $\exists y \in A\,(b = a \star y)$ $\vee\, \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
1,2,7,8, 51	52 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(51, 25, 48, 35, 47)$
1,2,7,8, 50	53 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(50, 18, 49, 51, 52)$
1,2,7,8	54 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(13, 14, 17, 50, 53)$
1,2	55 $\forall b \in J_{A,\star}(a)\,\forall s \in A\,(b \star s \in J_{A,\star}(a))$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I$ $(8, 54))))$
1,2	56 $\mathsf{RId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.2(1, $\wedge I(3,$ $\wedge I(6, 55)))$

Schluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $\mathsf{LId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18($H1$) $(1, 2)$
1,2	4 $\mathsf{RId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18($H2$) $(1, 2)$
1,2	5 $\mathsf{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.3(1, $\wedge I(3,$ $4))$

□

Theorem 28.2.9.19 (Minimalität des zweiseitigen Hauptideals).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ b,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a\in I\vdash J_{A,\star}(a)\subseteq I$$

Das Elementkriterium liefert vier und nur vier Formen. In jedem Fall folgt die Zugehörigkeit zu (I) unmittelbar aus (a∈I) und der linken beziehungsweise rechten Idealeigenschaft.

Beweis.

Erzeugerfall Th. 28.2.9.19(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a\in I,\ b=a\vdash b\in I$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
4	4 $a\in I$	A
5	5 $b=a$	A
4,5	6 $a=b$	Th. 2.9.1.1(5)
4,5	7 $b\in I$	$=E(6,4)$

Fall eines linken Faktors Th. 28.2.9.19(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a\in I,\ \exists x\in A\,(b=x\star a)\vdash b\in I$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
4	4 $a\in I$	A
5	5 $\exists x\in A\,(b=x\star a)$	A
6	6 $x\in A\wedge b=x\star a$	A
6	7 $x\in A$	$\wedge E1(6)$
6	8 $b=x\star a$	$\wedge E2(6)$
1,3,4,6	9 $x\star a\in I$	Th. 28.2.9.6(1, 3, 7, 4)
1,3,4,6	10 $b\in I$	$=E(8,9)$
1,3,4,5	11 $b\in I$	$\exists E(5,6,10)$

Fall eines rechten Faktors Th. 28.2.9.19(H3)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a\in I,\\ \exists y\in A\,(b=a\star y)\vdash b\in I$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
4	4 $a\in I$	A
5	5 $\exists y\in A\,(b=a\star y)$	A
6	6 $y\in A\wedge b=a\star y$	A
6	7 $y\in A$	$\wedge E1(6)$
6	8 $b=a\star y$	$\wedge E2(6)$
1,3,4,6	9 $a\star y\in I$	Th. 28.2.9.7(1, 3, 4, 7)
1,3,4,6	10 $b\in I$	$=E(8,9)$
1,3,4,5	11 $b\in I$	$\exists E(5,6,10)$

Fall zweier Faktoren Th. 28.2.9.19(H4)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathsf{Id}(I;A,\star),\ a\in I,\\ \exists x,y\in A\,(b=(x\star a)\star y)\vdash b\in I$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
4	4 $a\in I$	A
5	5 $\exists x,y\in A\,(b=(x\star a)\star y)$	A
6	6 $x\in A\wedge\big(y\in A\wedge b=(x\star a)\star y\big)$	A
6	7 $x\in A$	$\wedge E1(6)$
6	8 $y\in A$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
6	9 $b=(x\star a)\star y$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
1,3,4,6	10 $x\star a\in I$	Th. 28.2.9.6(1, 3, 7, 4)
1,3,4,6	11 $(x\star a)\star y\in I$	Th. 28.2.9.7(1, 3, 10, 8)
1,3,4,6	12 $b\in I$	$=E(9,11)$
1,3,4,5	13 $b\in I$	$\exists E(5,6,12)$

Fallunterscheidung und Schluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A

3	3 $\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
4	4 $a \in I$	A
5	5 $b \in J_{A,\star}(a)$	A
1,2,5	6 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a) \vee \exists v \in A\,(b = a \star v) \vee \exists u, v \in A\,(b = (u \star a) \star v)\big)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 5)
1,2,5	7 $b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	$\wedge E2(6)$
8	8 $b = a$	A
1,2,3,4,8	9 $b \in I$	Th. 28.2.9.19($H1$) (1, 2, 3, 4, 8)
10	10 $\exists x \in A\,(b = x \star a)$	A
1,2,3,4, 10	11 $b \in I$	Th. 28.2.9.19($H2$) (1, 2, 3, 4, 10)
12	12 $\exists y \in A\,(b = a \star y)$	A
1,2,3,4, 12	13 $b \in I$	Th. 28.2.9.19($H3$) (1, 2, 3, 4, 12)
14	14 $\exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	A
1,2,3,4, 14	15 $b \in I$	Th. 28.2.9.19($H4$) (1, 2, 3, 4, 14)
1,2,3,4,5	16 $b \in I$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$
1,2,3,4	17 $J_{A,\star}(a) \subseteq I$	Th. 3.5.1.1([5]⋮16)

□

2.10 Teilbarkeit in Halbgruppen

Ohne neutrales Element wäre die Bedingung $b = a \star c$ nicht notwendig reflexiv. Deshalb nehmen die folgenden Definitionen den Fall $a = b$ ausdrücklich auf. Die zuvor definierten Hauptideale erfassen genau diese fehlenden Faktoren; eine unbestimmte Schreibweise wie A^1 wird daher nicht benötigt.

Definition 28.2.10.1 (Linksteilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen:	$A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen:	$\star$
Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$
Elemente:	$a, b \in A$
Linksteilbarkeit:	$b = a \vee \exists c \in A\,(b = a \star c)$
Neues Symbol:	
Linksteilbarkeit:	$\triangleright\, a \mid^{\ell}_{A,\star} b$

$$a \mid^{\ell}_{A,\star} b$$

Definition 28.2.10.2 (Rechtsteilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen:	$A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen:	$\star$
Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$
Elemente:	$a, b \in A$
Rechtsteilbarkeit:	$b = a \vee \exists c \in A\,(b = c \star a)$
Neues Symbol:	
Rechtsteilbarkeit:	$\triangleright a \mid^{r}_{A,\star} b$

$$a \mid^{r}_{A,\star} b$$

Definition 28.2.10.3 (Zweiseitige Teilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen:	$A,\ a,\ b,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star$
Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$
Elemente:	$a, b \in A$
Zweiseitige Teilbarkeit:	$b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a)$ $\vee \exists y \in A\,(b = a \star y)$ $\vee \exists x, y \in A\,\big(b = (x \star a) \star y\big)$
Neues Symbol:	
Zweiseitige Teilbarkeit:	$\triangleright a \mid_{A,\star} b$

$$a \mid_{A,\star} b$$

Theorem 28.2.10.1 (Linksteilbarkeit als Mitgliedschaft im Rechtshauptideal).

Mengen:	$A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a, b \in A \vdash$$
$$a \mid^{\ell}_{A,\star} b \leftrightarrow b \in R_{A,\star}(a)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5 $b = a \vee \exists c \in A\,(b = a \star c)$	Def. 28.2.10.1$(1, 2, 3, 4)$
1,2,3,4	6 $b \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.11$(1, 2, \wedge I(3, 5))$
1,2,3	7 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b \to b \in R_{A,\star}(a)$	$\to I(4, 6)$
8	8 $b \in R_{A,\star}(a)$	A
1,2,8	9 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists v \in A\ (b = a \star v)\big)$	Th. 28.2.9.11$(1, 2, 8)$

1,2,8	10 $b = a \vee \exists c \in A\,(b = a \star c)$	$\wedge E2(9)$
1,2,3,8	11 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.1(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12 $b \in R_{A,\star}(a) \to a \mid^{\ell}_{A,\star} b$	$\to I(8, 11)$
1,2,3	13 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b \leftrightarrow b \in R_{A,\star}(a)$	$\leftrightarrow I(7, 12)$

Theorem 28.2.10.2 (Rechtsteilbarkeit als Mitgliedschaft im Linkshauptideal).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a, b \in A \vdash$$
$$a \mid^{r}_{A,\star} b \leftrightarrow b \in L_{A,\star}(a)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a \mid^{r}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5 $b = a \vee \exists c \in A\,(b = c \star a)$	Def. 28.2.10.2(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, $\wedge I(3, 5)$)
1,2,3	7 $a \mid^{r}_{A,\star} b \to b \in L_{A,\star}(a)$	$\to I(4, 6)$
8	8 $b \in L_{A,\star}(a)$	A
1,2,8	9 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a)\big)$	Th. 28.2.9.10(1, 2, 8)
1,2,8	10 $b = a \vee \exists c \in A\,(b = c \star a)$	$\wedge E2(9)$
1,2,3,8	11 $a \mid^{r}_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.2(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12 $b \in L_{A,\star}(a) \to a \mid^{r}_{A,\star} b$	$\to I(8, 11)$
1,2,3	13 $a \mid^{r}_{A,\star} b \leftrightarrow b \in L_{A,\star}(a)$	$\leftrightarrow I(7, 12)$

Theorem 28.2.10.3 (Zweiseitige Teilbarkeit als Hauptidealmitgliedschaft).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a, b \in A \vdash$$
$$a \mid_{A,\star} b \leftrightarrow b \in J_{A,\star}(a)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A

2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a \mid_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5 $b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	Def. 28.2.10.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, $\wedge I(3, 5)$)
1,2,3	7 $a \mid_{A,\star} b \to b \in J_{A,\star}(a)$	$\to I(4, 6)$
8	8 $b \in J_{A,\star}(a)$	A
1,2,8	9 $b \in A \wedge \big(b = a \vee \exists u \in A\,(b = u \star a) \vee \exists v \in A\,(b = a \star v) \vee \exists u, v \in A\,(b = (u \star a) \star v)\big)$	Th. 28.2.9.12(1, 2, 8)
1,2,8	10 $b = a \vee \exists x \in A\,(b = x \star a) \vee \exists y \in A\,(b = a \star y) \vee \exists x, y \in A\,(b = (x \star a) \star y)$	$\wedge E2(9)$
1,2,3,8	11 $a \mid_{A,\star} b$	Def. 28.2.10.3(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12 $b \in J_{A,\star}(a) \to a \mid_{A,\star} b$	$\to I(8, 11)$
1,2,3	13 $a \mid_{A,\star} b \leftrightarrow b \in J_{A,\star}(a)$	$\leftrightarrow I(7, 12)$

Theorem 28.2.10.4 (Reflexivität der drei Teilbarkeiten).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A \vdash a \mid^{\ell}_{A,\star} a \wedge a \mid^{r}_{A,\star} a \wedge a \mid_{A,\star} a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $a \mid^{\ell}_{A,\star} a$	Def. 28.2.10.1(1, 2, 2, $\vee I1(= I)$)
1,2	4 $a \mid^{r}_{A,\star} a$	Def. 28.2.10.2(1, 2, 2, $\vee I1(= I)$)
1,2	5 $a \mid_{A,\star} a$	Def. 28.2.10.3(1, 2, 2, $\vee I1(= I)$)
1,2	6 $a \mid^{\ell}_{A,\star} a \wedge a \mid^{r}_{A,\star} a \wedge a \mid_{A,\star} a$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 5))$

Theorem 28.2.10.5 (Transitivität der Linksteilbarkeit).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a, b, c \in A,\ a \mid^{\ell}_{A,\star} b,\ b \mid^{\ell}_{A,\star} c \vdash a \mid^{\ell}_{A,\star} c$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b$	A
6	6 $b \mid^{\ell}_{A,\star} c$	A
1,2,3,5	7 $b \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.1(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8 $c \in R_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.1(1, 3, 4, 6)
1,2	9 $\mathsf{Rld}(R_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.15(1, 2)
1,2,3,5	10 $R_{A,\star}(b) \subseteq R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.17(1, 3, 9, 7)
1,2,3,4,5, 6	11 $c \in R_{A,\star}(a)$	Th. 3.5.2.6(10, 8)
1,2,3,4,5, 6	12 $a \mid^{\ell}_{A,\star} c$	Th. 28.2.10.1(1, 2, 4, 11)

Theorem 28.2.10.6 (Transitivität der Rechtsteilbarkeit).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a, b, c \in A,\ a \mid^{r}_{A,\star} b,\ b \mid^{r}_{A,\star} c \vdash a \mid^{r}_{A,\star} c$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $a \mid^{r}_{A,\star} b$	A
6	6 $b \mid^{r}_{A,\star} c$	A
1,2,3,5	7 $b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.2(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8 $c \in L_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.2(1, 3, 4, 6)
1,2	9 $\mathsf{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.14(1, 2)
1,2,3,5	10 $L_{A,\star}(b) \subseteq L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.16(1, 3, 9, 7)
1,2,3,4,5, 6	11 $c \in L_{A,\star}(a)$	Th. 3.5.2.6(10, 8)
1,2,3,4,5, 6	12 $a \mid^{r}_{A,\star} c$	Th. 28.2.10.2(1, 2, 4, 11)

Theorem 28.2.10.7 (Transitivität der zweiseitigen Teilbarkeit).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c \in A,\ a \mid_{A,\star} b,\ b \mid_{A,\star} c \vdash a \mid_{A,\star} c$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $a \mid_{A,\star} b$	A
6	6 $b \mid_{A,\star} c$	A
1,2,3,5	7 $b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.3(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8 $c \in J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.3(1, 3, 4, 6)
1,2	9 $\mathsf{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18(1, 2)
1,2,3,5	10 $J_{A,\star}(b) \subseteq J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.19(1, 3, 9, 7)
1,2,3,4,5,6	11 $c \in J_{A,\star}(a)$	Th. 3.5.2.6(10, 8)
1,2,3,4,5,6	12 $a \mid_{A,\star} c$	Th. 28.2.10.3(1, 2, 4, 11)

Linksteilbarkeit, Rechtsteilbarkeit und zweiseitige Teilbarkeit sind reflexiv und transitiv. In einer kommutativen Halbgruppe stimmen die drei Relationen überein. Für Monoide ist die ausdrückliche Alternative $b = a$ überflüssig, weil das neutrale Element als fehlender Faktor dient.

2.11 Green-Relationen

Die Green-Relationen vergleichen Elemente danach, welche Hauptideale sie erzeugen. Die Indizes (A,$\star$) bleiben sichtbar, damit die Relation stets eindeutig zu ihrer umgebenden Halbgruppe gehört.

Definition 28.2.11.1 (Greensche $\mathcal{L}$-Relation).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \coloneqq L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$$

Definition 28.2.11.2 (Greensche $\mathcal{R}$-Relation).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b \coloneqq R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$$

Definition 28.2.11.3 (Greensche $\mathcal{J}$-Relation).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b \coloneqq J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$$

Definition 28.2.11.4 (Greensche $\mathcal{H}$-Relation).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star},\ \mathcal{R}_{A,\star},\ \mathcal{H}_{A,\star}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash \\ &a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ b \coloneqq \left(a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \wedge a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b\right)\end{aligned}$$

Theorem 28.2.11.1 ($\mathcal{L}$ als gegenseitige Rechtsteilbarkeit).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash \\ &a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \leftrightarrow \left(a\ |^r_{A,\star}\ b \wedge b\ |^r_{A,\star}\ a\right)\end{aligned}$$

Beweis.

Von gleichen Hauptidealen zur Teilbarkeit:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b$	A
1,2,3,4	5 $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 3, 4)
1,3	6 $b \in L_{A,\star}(b) \wedge b \in R_{A,\star}(b) \wedge b \in J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.13(1, 3)
1,3	7 $b \in L_{A,\star}(b)$	$\wedge E1(6)$
1,2,3,4	8 $L_{A,\star}(b) = L_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)

1,2,3,4	9 $b \in L_{A,\star}(a)$	$= E(8,7)$
1,2,3,4	10 $a \mid^r_{A,\star} b$	Th. 28.2.10.2(1, 2, 3, 9)
1,2	11 $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	12 $a \in L_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(11)$
1,2,3,4	13 $a \in L_{A,\star}(b)$	$= E(5,12)$
1,2,3,4	14 $b \mid^r_{A,\star} a$	Th. 28.2.10.2(1, 3, 2, 13)
1,2,3,4	15 $a \mid^r_{A,\star} b \wedge b \mid^r_{A,\star} a$	$\wedge I(10,14)$
1,2,3	16 $a \mathcal{L}_{A,\star} b \rightarrow \left(a \mid^r_{A,\star} b \wedge b \mid^r_{A,\star} a\right)$	$\rightarrow I(4,15)$

Von gegenseitiger Teilbarkeit zu gleichen Hauptidealen:

17	17 $a \mid^r_{A,\star} b \wedge b \mid^r_{A,\star} a$	A
17	18 $a \mid^r_{A,\star} b$	$\wedge E1(17)$
17	19 $b \mid^r_{A,\star} a$	$\wedge E2(17)$
1,2,3,17	20 $b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.2(1, 2, 3, 18)
1,2,3,17	21 $a \in L_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.2(1, 3, 2, 19)
1,2	22 $\mathsf{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.14(1, 2)
1,3	23 $\mathsf{Lld}(L_{A,\star}(b); A, \star)$	Th. 28.2.9.14(1, 3)
1,2,3,17	24 $L_{A,\star}(a) \subseteq L_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.16(1, 2, 23, 21)
1,2,3,17	25 $L_{A,\star}(b) \subseteq L_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.16(1, 3, 22, 20)
1,2,3,17	26 $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Th. 3.5.3.5(24, 25)
1,2,3,17	27 $a \mathcal{L}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 3, 26)
1,2,3	28 $\left(a \mid^r_{A,\star} b \wedge b \mid^r_{A,\star} a\right) \rightarrow a \mathcal{L}_{A,\star} b$	$\rightarrow I(17,27)$
1,2,3	29 $a \mathcal{L}_{A,\star} b \leftrightarrow \left(a \mid^r_{A,\star} b \wedge b \mid^r_{A,\star} a\right)$	$\leftrightarrow I(16,28)$

□

Theorem 28.2.11.2 ($\mathcal{R}$ als gegenseitige Linksteilbarkeit).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash$$
$$a \mathcal{R}_{A,\star} b \leftrightarrow \left(a \mid^\ell_{A,\star} b \wedge b \mid^\ell_{A,\star} a\right)$$

Beweis.

Von gleichen Hauptidealen zur Teilbarkeit:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a \mathcal{R}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5 $R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 3, 4)
1,3	6 $b \in L_{A,\star}(b) \wedge b \in R_{A,\star}(b) \wedge b \in J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.13(1, 3)
1,3	7 $b \in R_{A,\star}(b)$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
1,2,3,4	8 $R_{A,\star}(b) = R_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	9 $b \in R_{A,\star}(a)$	$= E(8, 7)$
1,2,3,4	10 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b$	Th. 28.2.10.1(1, 2, 3, 9)
1,2	11 $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	12 $a \in R_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
1,2,3,4	13 $a \in R_{A,\star}(b)$	$= E(5, 12)$
1,2,3,4	14 $b \mid^{\ell}_{A,\star} a$	Th. 28.2.10.1(1, 3, 2, 13)
1,2,3,4	15 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a$	$\wedge I(10, 14)$
1,2,3	16 $a \mathcal{R}_{A,\star} b \to \left(a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a\right)$	$\to I(4, 15)$

Von gegenseitiger Teilbarkeit zu gleichen Hauptidealen:

17	17 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a$	A
17	18 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b$	$\wedge E1(17)$
17	19 $b \mid^{\ell}_{A,\star} a$	$\wedge E2(17)$
1,2,3,17	20 $b \in R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.1(1, 2, 3, 18)
1,2,3,17	21 $a \in R_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.1(1, 3, 2, 19)
1,2	22 $\mathsf{RId}(R_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.15(1, 2)
1,3	23 $\mathsf{RId}(R_{A,\star}(b); A, \star)$	Th. 28.2.9.15(1, 3)
1,2,3,17	24 $R_{A,\star}(a) \subseteq R_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.17(1, 2, 23, 21)
1,2,3,17	25 $R_{A,\star}(b) \subseteq R_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.17(1, 3, 22, 20)
1,2,3,17	26 $R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$	Th. 3.5.3.5(24, 25)
1,2,3,17	27 $a \mathcal{R}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 3, 26)
1,2,3	28 $\left(a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a\right) \to a \mathcal{R}_{A,\star} b$	$\to I(17, 27)$
1,2,3	29 $a \mathcal{R}_{A,\star} b \leftrightarrow \left(a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a\right)$	$\leftrightarrow I(16, 28)$

□

Theorem 28.2.11.3 ($\mathcal{J}$ als gegenseitige zweiseitige Teilbarkeit).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A \vdash$$
$$a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b \leftrightarrow \left(a\ |_{A,\star}\ b \wedge b\ |_{A,\star}\ a\right)$$

Beweis.

Von gleichen Hauptidealen zur Teilbarkeit:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b$	A
1,2,3,4	5 $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 3, 4)
1,3	6 $b \in L_{A,\star}(b) \wedge b \in R_{A,\star}(b) \wedge b \in J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.13(1, 3)
1,3	7 $b \in J_{A,\star}(b)$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
1,2,3,4	8 $J_{A,\star}(b) = J_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	9 $b \in J_{A,\star}(a)$	$= E(8,7)$
1,2,3,4	10 $a\ |_{A,\star}\ b$	Th. 28.2.10.3(1, 2, 3, 9)
1,2	11 $a \in L_{A,\star}(a) \wedge a \in R_{A,\star}(a) \wedge a \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.13(1, 2)
1,2	12 $a \in J_{A,\star}(a)$	$\wedge E2(\wedge E2(11))$
1,2,3,4	13 $a \in J_{A,\star}(b)$	$= E(5,12)$
1,2,3,4	14 $b\ |_{A,\star}\ a$	Th. 28.2.10.3(1, 3, 2, 13)
1,2,3,4	15 $a\ |_{A,\star}\ b \wedge b\ |_{A,\star}\ a$	$\wedge I(10,14)$
1,2,3	16 $a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b \rightarrow \left(a\ |_{A,\star}\ b \wedge b\ |_{A,\star}\ a\right)$	$\rightarrow I(4,15)$

Von gegenseitiger Teilbarkeit zu gleichen Hauptidealen:

17	17 $a\ |_{A,\star}\ b \wedge b\ |_{A,\star}\ a$	A
17	18 $a\ |_{A,\star}\ b$	$\wedge E1(17)$
17	19 $b\ |_{A,\star}\ a$	$\wedge E2(17)$
1,2,3,17	20 $b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.10.3(1, 2, 3, 18)
1,2,3,17	21 $a \in J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.10.3(1, 3, 2, 19)
1,2	22 $\mathsf{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18(1, 2)
1,3	23 $\mathsf{Id}(J_{A,\star}(b); A, \star)$	Th. 28.2.9.18(1, 3)
1,2,3,17	24 $J_{A,\star}(a) \subseteq J_{A,\star}(b)$	Th. 28.2.9.19(1, 2, 23, 21)

1,2,3,17	25 $J_{A,\star}(b) \subseteq J_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.9.19(1, 3, 22, 20)
1,2,3,17	26 $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Th. 3.5.3.5(24, 25)
1,2,3,17	27 $a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 3, 26)
1,2,3	28 $\left(a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a\right) \to a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b$	$\to I(17, 27)$
1,2,3	29 $a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b \leftrightarrow \left(a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a\right)$	$\leftrightarrow I(16, 28)$

□

Theorem 28.2.11.4 ($\mathcal{H}$ als gegenseitige einseitige Teilbarkeit).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a, b \in A \vdash$$
$$a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ b \leftrightarrow \left(a \mid^{r}_{A,\star} b \wedge b \mid^{r}_{A,\star} a \wedge a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a\right)$$

Die Definition von $\mathcal{H}$ zerfällt in eine $\mathcal{L}$- und eine $\mathcal{R}$-Bedingung. Die beiden Richtungen bestehen daher nur darin, diese Bedingungen in die zugehörigen Teilbarkeitsaussagen zu übersetzen beziehungsweise wieder zusammenzusetzen.

Beweis.

Hinrichtung Th. 28.2.11.4(H1)

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a, b \in A,\ a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ b \vdash$$
$$a \mid^{r}_{A,\star} b \wedge b \mid^{r}_{A,\star} a \wedge a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ b$	A
1,2,3,4	5 $a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \wedge a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $a \mid^{r}_{A,\star} b \wedge b \mid^{r}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.1(1, 2, 3, $\wedge E1(5)$)
1,2,3,4	7 $a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.2(1, 2, 3, $\wedge E2(5)$)
1,2,3,4	8 $a \mid^{r}_{A,\star} b \wedge b \mid^{r}_{A,\star} a \wedge a \mid^{\ell}_{A,\star} b \wedge b \mid^{\ell}_{A,\star} a$	$\wedge I(\wedge E1(6), \wedge I(\wedge E2(6), \wedge I(\wedge E1(7), \wedge E2(7))))$

Rückrichtung Th. 28.2.11.4(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A,$$
$$a\mid^{r}_{A,\star} b\wedge b\mid^{r}_{A,\star} a\wedge a\mid^{\ell}_{A,\star} b\wedge b\mid^{\ell}_{A,\star} a\vdash a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $b\in A$	A
4	4 $a\mid^{r}_{A,\star} b\wedge b\mid^{r}_{A,\star} a\wedge$ $a\mid^{\ell}_{A,\star} b\wedge b\mid^{\ell}_{A,\star} a$	A
4	5 $a\mid^{r}_{A,\star} b\wedge b\mid^{r}_{A,\star} a$	$\wedge I(\wedge E1(4),\wedge E1(\wedge E2(4)))$
4	6 $a\mid^{\ell}_{A,\star} b\wedge b\mid^{\ell}_{A,\star} a$	$\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4))),\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4))))$
1,2,3,4	7 $a\,\mathcal{L}_{A,\star}\,b$	Th. 28.2.11.1(1, 2, 3, 5)
1,2,3,4	8 $a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,b$	Th. 28.2.11.2(1, 2, 3, 6)
1,2,3,4	9 $a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 3, $\wedge I(7,8)$)

Schluss:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $b\in A$	A
4	4 $a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b$	A
1,2,3,4	5 $a\mid^{r}_{A,\star} b\wedge b\mid^{r}_{A,\star} a\wedge$ $a\mid^{\ell}_{A,\star} b\wedge b\mid^{\ell}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.4($H1$) (1, 2, 3, 4)
1,2,3	6 $a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b\to\big(a\mid^{r}_{A,\star} b\wedge b\mid^{r}_{A,\star} a\wedge a\mid^{\ell}_{A,\star} b\wedge b\mid^{\ell}_{A,\star} a\big)$	$\to I(4,5)$
7	7 $a\mid^{r}_{A,\star} b\wedge b\mid^{r}_{A,\star} a\wedge$ $a\mid^{\ell}_{A,\star} b\wedge b\mid^{\ell}_{A,\star} a$	A
1,2,3,7	8 $a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b$	Th. 28.2.11.4($H2$) (1, 2, 3, 7)
1,2,3	9 $\big(a\mid^{r}_{A,\star} b\wedge b\mid^{r}_{A,\star} a\wedge$ $a\mid^{\ell}_{A,\star} b\wedge b\mid^{\ell}_{A,\star} a\big)\to a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b$	$\to I(7,8)$
1,2,3	10 $a\,\mathcal{H}_{A,\star}\,b\leftrightarrow\big(a\mid^{r}_{A,\star} b\wedge b\mid^{r}_{A,\star} a\wedge a\mid^{\ell}_{A,\star} b\wedge b\mid^{\ell}_{A,\star} a\big)$	$\leftrightarrow I(6,9)$

□

2.11.1 Äquivalenzeigenschaften

Theorem 28.2.11.5 (Reflexivität von $\mathcal{L}$).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(a)$	$= I$
1,2	4 $a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ a$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 2, 3)

Theorem 28.2.11.6 (Symmetrie von $\mathcal{L}$).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b \in A,\ a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b \vdash b\ \mathcal{L}_{A,\star}\ a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b$	A
1,2,3,4	5 $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $L_{A,\star}(b) = L_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	7 $b\ \mathcal{L}_{A,\star}\ a$	Def. 28.2.11.1(1, 3, 2, 6)

Theorem 28.2.11.7 (Transitivität von $\mathcal{L}$).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c \in A,\ a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ b,\ b\ \mathcal{L}_{A,\star}\ c \vdash a\ \mathcal{L}_{A,\star}\ c$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $a \mathcal{L}_{A,\star} b$	A
6	6 $b \mathcal{L}_{A,\star} c$	A
1,2,3,5	7 $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8 $L_{A,\star}(b) = L_{A,\star}(c)$	Def. 28.2.11.1(1, 3, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6	9 $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(c)$	Th. 2.9.1.2(7, 8)
1,2,3,4,5, 6	10 $a \mathcal{L}_{A,\star} c$	Def. 28.2.11.1(1, 2, 4, 9)

Theorem 28.2.11.8 ($\mathcal{L}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{EqRel}(A, \mathcal{L}_{A,\star})$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
1	2 $\forall a \in A \left(a \mathcal{L}_{A,\star} a\right)$	Th. 28.2.11.5(1)
1	3 $\forall a, b \in A \left(a \mathcal{L}_{A,\star} b \to b \mathcal{L}_{A,\star} a\right)$	Th. 28.2.11.6(1)
1	4 $\forall a, b, c \in A \left(\left(a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge b \mathcal{L}_{A,\star} c\right) \to a \mathcal{L}_{A,\star} c\right)$	Th. 28.2.11.7(1)
1	5 $\mathsf{EqRel}(A, \mathcal{L}_{A,\star})$	Def. 11.2.2.1(2, 3, 4)

Theorem 28.2.11.9 (Reflexivität von $\mathcal{R}$).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A \vdash a \mathcal{R}_{A,\star} a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(a)$	$= I$
1,2	4 $a \mathcal{R}_{A,\star} a$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 2, 3)

Theorem 28.2.11.10 (Symmetrie von $\mathcal{R}$).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A,\ a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,b\vdash b\,\mathcal{R}_{A,\star}\,a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $b\in A$	A
4	4 $a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,b$	A
1,2,3,4	5 $R_{A,\star}(a)=R_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $R_{A,\star}(b)=R_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	7 $b\,\mathcal{R}_{A,\star}\,a$	Def. 28.2.11.2(1, 3, 2, 6)

Theorem 28.2.11.11 (Transitivität von $\mathcal{R}$).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c\in A,\ a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,b,\ b\,\mathcal{R}_{A,\star}\,c\vdash a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,c$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $b\in A$	A
4	4 $c\in A$	A
5	5 $a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,b$	A
6	6 $b\,\mathcal{R}_{A,\star}\,c$	A
1,2,3,5	7 $R_{A,\star}(a)=R_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8 $R_{A,\star}(b)=R_{A,\star}(c)$	Def. 28.2.11.2(1, 3, 4, 6)
1,2,3,4,5, 6	9 $R_{A,\star}(a)=R_{A,\star}(c)$	Th. 2.9.1.2(7, 8)
1,2,3,4,5, 6	10 $a\,\mathcal{R}_{A,\star}\,c$	Def. 28.2.11.2(1, 2, 4, 9)

Theorem 28.2.11.12 ($\mathcal{R}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{EqRel}(A,\mathcal{R}_{A,\star})$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
1	2 $\forall a \in A \left(a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ a\right)$	Th. 28.2.11.9(1)
1	3 $\forall a,b \in A \left(a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b \rightarrow b\ \mathcal{R}_{A,\star}\ a\right)$	Th. 28.2.11.10(1)
1	4 $\forall a,b,c \in A \left(\left(a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ b \wedge b\ \mathcal{R}_{A,\star}\ c\right) \rightarrow a\ \mathcal{R}_{A,\star}\ c\right)$	Th. 28.2.11.11(1)
1	5 $\mathsf{EqRel}(A,\mathcal{R}_{A,\star})$	Def. 11.2.2.1(2, 3, 4)

Theorem 28.2.11.13 (Reflexivität von $\mathcal{J}$).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A \vdash a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(a)$	$= I$
1,2	4 $a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ a$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 2, 3)

Theorem 28.2.11.14 (Symmetrie von $\mathcal{J}$).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a,b \in A,\ a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b \vdash b\ \mathcal{J}_{A,\star}\ a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b$	A
1,2,3,4	5 $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $J_{A,\star}(b) = J_{A,\star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	7 $b\ \mathcal{J}_{A,\star}\ a$	Def. 28.2.11.3(1, 3, 2, 6)

Theorem 28.2.11.15 (Transitivität von $\mathcal{J}$).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b,c \in A,\ a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b,\ b\ \mathcal{J}_{A,\star}\ c \vdash a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ c$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b$	A
6	6 $b\ \mathcal{J}_{A,\star}\ c$	A
1,2,3,5	7 $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8 $J_{A,\star}(b) = J_{A,\star}(c)$	Def. 28.2.11.3(1, 3, 4, 6)
1,2,3,4,5,6	9 $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(c)$	Th. 2.9.1.2(7, 8)
1,2,3,4,5,6	10 $a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ c$	Def. 28.2.11.3(1, 2, 4, 9)

Theorem 28.2.11.16 ($\mathcal{J}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{EqRel}(A, \mathcal{J}_{A,\star})$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
1	2 $\forall a \in A \left(a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ a\right)$	Th. 28.2.11.13(1)
1	3 $\forall a,b \in A \left(a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b \to b\ \mathcal{J}_{A,\star}\ a\right)$	Th. 28.2.11.14(1)
1	4 $\forall a,b,c \in A \left(\left(a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ b \wedge b\ \mathcal{J}_{A,\star}\ c\right) \to a\ \mathcal{J}_{A,\star}\ c\right)$	Th. 28.2.11.15(1)
1	5 $\mathsf{EqRel}(A, \mathcal{J}_{A,\star})$	Def. 11.2.2.1(2, 3, 4)

Theorem 28.2.11.17 (Reflexivität von $\mathcal{H}$).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash a\ \mathcal{H}_{A,\star}\ a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $a \mathcal{L}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.5(1, 2)
1,2	4 $a \mathcal{R}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.9(1, 2)
1,2	5 $a \mathcal{H}_{A,\star} a$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 2, $\wedge I(3, 4)$)

Theorem 28.2.11.18 (Symmetrie von $\mathcal{H}$).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a, b \in A,\ a \mathcal{H}_{A,\star} b \vdash b \mathcal{H}_{A,\star} a$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a \mathcal{H}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5 $a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $b \mathcal{L}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.6(1, 2, 3, $\wedge E1(5)$)
1,2,3,4	7 $b \mathcal{R}_{A,\star} a$	Th. 28.2.11.10(1, 2, 3, $\wedge E2(5)$)
1,2,3,4	8 $b \mathcal{H}_{A,\star} a$	Def. 28.2.11.4(1, 3, 2, $\wedge I(6, 7)$)

Theorem 28.2.11.19 (Transitivität von $\mathcal{H}$).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a, b, c \in A,\ a \mathcal{H}_{A,\star} b,\ b \mathcal{H}_{A,\star} c \vdash a \mathcal{H}_{A,\star} c$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $a \mathcal{H}_{A,\star} b$	A
6	6 $b \mathcal{H}_{A,\star} c$	A

1,2,3,5	7 $a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 3, 5)
1,3,4,6	8 $b \mathcal{L}_{A,\star} c \wedge b \mathcal{R}_{A,\star} c$	Def. 28.2.11.4(1, 3, 4, 6)
1,2,3,4,5,6	9 $a \mathcal{L}_{A,\star} c$	Th. 28.2.11.7(1, 2, 3, 4, $\wedge E1(7)$, $\wedge E1(8)$)
1,2,3,4,5,6	10 $a \mathcal{R}_{A,\star} c$	Th. 28.2.11.11(1, 2, 3, 4, $\wedge E2(7)$, $\wedge E2(8)$)
1,2,3,4,5,6	11 $a \mathcal{H}_{A,\star} c$	Def. 28.2.11.4(1, 2, 4, $\wedge I(9, 10)$)

Theorem 28.2.11.20 ($\mathcal{H}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{EqRel}(A, \mathcal{H}_{A,\star})$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
1	2 $\forall a \in A \left(a \mathcal{H}_{A,\star} a\right)$	Th. 28.2.11.17(1)
1	3 $\forall a, b \in A \left(a \mathcal{H}_{A,\star} b \to b \mathcal{H}_{A,\star} a\right)$	Th. 28.2.11.18(1)
1	4 $\forall a, b, c \in A \left(\left(a \mathcal{H}_{A,\star} b \wedge b \mathcal{H}_{A,\star} c\right) \to a \mathcal{H}_{A,\star} c\right)$	Th. 28.2.11.19(1)
1	5 $\mathsf{EqRel}(A, \mathcal{H}_{A,\star})$	Def. 11.2.2.1(2, 3, 4)

2.12 Morphismen von Halbgruppen

Definition 28.2.12.1 (Begriff des Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:
Quellhalbgruppe: $\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$
Zielhalbgruppe: $\triangleright \mathsf{HGr}(B, \diamond)$
Abbildung: $\triangleright f \colon A \to B$
Operationserhaltung: $x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$
Neues Symbol:
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 28.2.12.1 (Quellhalbgruppe).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 28.2.12.2 (Zielhalbgruppe).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$$

Axiom 28.2.12.3 (Operationserhaltung eines Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

Axiom 28.2.12.4 (Trägerabbildung eines Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f \colon A \to B$$

Definition 28.2.12.2 (Begriff des Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright\, f \colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Halbgruppenisomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 28.2.12.5 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 28.2.12.6 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

2.12.1 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 28.2.12.1 (Komposition von Halbgruppenhomomorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \mathsf{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

Beweis.

Komposition der Trägerabbildungen Th. 28.2.12.1(H1)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash g \circ f\colon A \to C$$

1	1	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3	$f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2	4	$g\colon B \to C$	Ax. 28.2.12.4(2)
1,2	5	$g \circ f\colon A \to C$	Th. 5.3.3.1(3, 4)

Einsetzen der ersten Homomorphie Th. 28.2.12.1(H2)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet),\ x, y \in A \vdash (g \circ f)(x \star y) = g\big(f(x) \diamond f(y)\big)$$

1	1	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
1	5	$f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2	6	$g\colon B \to C$	Ax. 28.2.12.4(2)
1	7	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)

1,3,4	8	$x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1(7, 3, 4)
1,3,4	9	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3(1, 3, 4)
1,2,3,4	10	$(g \circ f)(x \star y) = g(f(x \star y))$	Th. 5.3.3.2(5, 6, 8)
1,2,3,4	11	$= g\big(f(x) \diamond f(y)\big)$	$= E(9)$
1,2,3,4	12	$(g \circ f)(x \star y) = g\big(f(x) \diamond f(y)\big)$	Tr.(10, 11)

Einsetzen der zweiten Homomorphie Th. 28.2.12.1(H3)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)\,,\ x, y \in A \vdash$$
$$g\big(f(x) \diamond f(y)\big) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$$

1	1	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
1	5	$f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2	6	$g\colon B \to C$	Ax. 28.2.12.4(2)
1,3	7	$f(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 3)
1,4	8	$f(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 4)
1,2,3	9	$g(f(x)) = (g \circ f)(x)$	Th. 5.3.3.3(5, 6, 3)
1,2,4	10	$g(f(y)) = (g \circ f)(y)$	Th. 5.3.3.3(5, 6, 4)
1,2,3,4	11	$g\big(f(x) \diamond f(y)\big) = g(f(x)) \bullet g(f(y))$	Ax. 28.2.12.3(2, 7, 8)
1,2,3,4	12	$= (g \circ f)(x) \bullet g(f(y))$	$= E(9)$
1,2,3,4	13	$= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	$= E(10)$
1,2,3,4	14	$g\big(f(x) \diamond f(y)\big) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Tr.(11, 13)

Zusammenführung Th. 28.2.12.1(H4)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash$$
$$\mathsf{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

1	1	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
2	4	$\mathsf{HGr}(C, \bullet)$	Ax. 28.2.12.2(2)
1,2	5	$g \circ f\colon A \to C$	Th. 28.2.12.1($H1$) (1, 2)
6	6	$x \in A$	A
7	7	$y \in A$	A
1,2,6,7	8	$(g \circ f)(x \star y) = g\big(f(x) \diamond f(y)\big)$	Th. 28.2.12.1($H2$) (1, 2, 6, 7)

1,2,6,7	9	$g\big(f(x) \diamond f(y)\big) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Th. 28.2.12.1($H3$) $(1, 2, 6, 7)$
1,2,6,7	10	$(g \circ f)(x \star y) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Tr.$(8, 9)$
1,2	11	$\mathsf{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Def. 28.2.12.1$(3, 4, 5, 10)$

□

Theorem 28.2.12.2 (Die Identität ist ein Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGrIso}(\mathrm{id}_A; A, \star; A, \star)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
	2	$\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
2	3	$x \in A$	A
3	4	$y \in A$	A
1,2,3	5	$x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1$(1, 2, 3)$
2	6	$\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(2)
2	7	$x = \mathrm{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(6)
3	8	$\mathrm{id}_A(y) = y$	Th. 8.3.1.3(3)
3	9	$y = \mathrm{id}_A(y)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3	10	$\mathrm{id}_A(x \star y) = x \star y$	Th. 8.3.1.3(5)
1,2,3	11	$= \mathrm{id}_A(x) \star y$	$= E(7)$
1,2,3	12	$= \mathrm{id}_A(x) \star \mathrm{id}_A(y)$	$= E(9)$
1,2,3	13	$\mathrm{id}_A(x \star y) = \mathrm{id}_A(x) \star \mathrm{id}_A(y)$	Tr.$(10, 12)$
1	14	$\mathsf{HGrHom}(\mathrm{id}_A; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.12.1$(1, 1, 2, 13)$
	15	$\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
1	16	$\mathsf{HGrIso}(\mathrm{id}_A; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.12.2$(14, 15)$

Theorem 28.2.12.3 (Komposition von Halbgruppenisomorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$

$$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet)$$
$$\vdash \mathsf{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

1	1 $\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $\mathsf{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
2	4 $\mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	Ax. 28.2.12.5(2)
1,2	5 $\mathsf{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 28.2.12.1(3, 4)
1	6 $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
2	7 $g\colon B \xrightarrow{\sim} C$	Ax. 28.2.12.6(2)
1,2	8 $g \circ f\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1(6, 7)
1,2	9 $\mathsf{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Def. 28.2.12.2(5, 8)

2.13 Koordinatenisomorphismen von Halbgruppen

Die folgende Konstruktion trennt die beiden Koordinaten eines Produkts: Die erste Koordinate eines Produkts stammt vom linken, die zweite vom rechten Faktor. Für ein festes Element e werden die dafür benötigten Koordinaten durch Rechts- beziehungsweise Linksmultiplikation mit e gewonnen. Der Ausdruck *e-Koordinatenisomorphismus* ist die in diesem Werk verwendete Bezeichnung für diese spezielle Darstellung.

2.13.1 Axiomatische Definition

Definition 28.2.13.1 (Koordinatenträger bezüglich eines Halbgruppenelements).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Koordinatenträger: $\triangleright \mathcal{K}_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash$$
$$\mathcal{K}_e \coloneqq \left\{p \in A \;\middle|\; \exists x \in A\,(p = x \star e)\right\} \times \left\{q \in A \;\middle|\; \exists y \in A\,(q = e \star y)\right\}$$

Definition 28.2.13.2 (Koordinatenprodukt).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$
Funktionen: $\star,\ \square_e$
Neues Symbol:
Koordinatenprodukt: $\triangleright \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash$$
$$\square_e\colon \mathcal{K}_e \times \mathcal{K}_e \longrightarrow \mathcal{K}_e,$$
$$(p, q), (r, s) \in \mathcal{K}_e \vdash (p, q)\,\square_e\,(r, s) \coloneqq (p, s)$$

Definition 28.2.13.3 (e-Koordinatenabbildung).

Mengen:	$A,\ e,\ x$
Funktionen:	$\star,\ \chi_e$
Neues Symbol:	
e***-Koordinatenabbildung:***	$\triangleright\, \chi_e$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash\\ &\chi_e \colon A \longrightarrow \mathcal{K}_e,\\ &\forall x \in A \quad \chi_e(x) \coloneqq (x \star e, e \star x)\end{aligned}$$

Definition 28.2.13.4 (Multiplikationsabbildung der e-Koordinaten).

Mengen:	$A,\ e,\ p,\ q$
Funktionen:	$\star,\ \mu_e$
Neues Symbol:	
Multiplikationsabbildung:	$\triangleright\, \mu_e$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash\\ &\mu_e \colon \mathcal{K}_e \longrightarrow A,\\ &(p,q) \in \mathcal{K}_e \vdash \mu_e(p,q) \coloneqq p \star q\end{aligned}$$

Der neue Strukturbegriff wird nicht als lange Konjunktion notiert. Seine vier Bestandteile werden vielmehr als getrennte Axiome eingeführt und sind anschließend einzeln zugänglich.

Definition 28.2.13.5 (Begriff des e-Koordinatenisomorphismus).

Mengen:	$A,\ e,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star,\ \chi_e,\ \square_e$
Axiome:	
Quellhalbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A,\star)$
Basiselement:	$\triangleright\, e \in A$
Bijektive Koordinatenabbildung:	$\triangleright\, \chi_e \colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$
Operationserhaltung:	$x, y \in A \vdash$ $\chi_e(x \star y) = \chi_e(x)\, \square_e\, \chi_e(y)$
Neues Symbol:	
e***-Koordinatenisomorphismus:***	$\triangleright\, \mathsf{HGrKoordIso}(A,\star;e)$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A,\star;e)$$

Axiom 28.2.13.1 (Zugriff auf die Quellhalbgruppe eines Koordinatenisomorphismus).

Mengen:	$A,\ e$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A,\star;e) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$$

Axiom 28.2.13.2 (Zugriff auf das Basiselement eines Koordinatenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash e \in A$$

Axiom 28.2.13.3 (Zugriff auf die Bijektivität der Koordinatenabbildung).

Mengen: $A,\ e$
Funktionen: $\star,\ \chi_e$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \chi_e \colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$$

Axiom 28.2.13.4 (Zugriff auf die Operationserhaltung der Koordinatenabbildung).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ \chi_e,\ \square_e$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)\,,\ x, y \in A \vdash \\ \chi_e(x \star y) = \chi_e(x)\,\square_e\,\chi_e(y)$$

2.13.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 28.2.13.1 (Elementkriterium des Koordinatenträgers).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash \\ (p, q) \in \mathcal{K}_e \leftrightarrow \\ \Big(p \in A \wedge \exists x \in A\,(p = x \star e)\Big) \wedge \Big(q \in A \wedge \exists y \in A\,(q = e \star y)\Big)$$

Beweis. Setze in Def. 28.2.13.1 die Definition des Koordinatenträgers ein. Das Elementkriterium des kartesischen Produkts und zweimal das Elementkriterium einer ausgesonderten Teilmenge liefern genau die beiden Konjunkte der rechten Seite. □

Theorem 28.2.13.2 (Der Koordinatenträger ist nichtleer).

Mengen: $A,\ e$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash \mathcal{K}_e \neq \varnothing$$

Beweis. Nach der Abgeschlossenheit liegt $e \star e$ in A. In beiden Faktoren des Koordinatenträgers dient e als Zeuge, also liegt $(e\star e, e\star e)$ nach Th. 28.2.13.1 im Koordinatenträger. Dieser ist daher nichtleer. □

Theorem 28.2.13.3 (Auswertung des Koordinatenprodukts).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$
Funktionen: $\star,\ \square_e$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ (p,q),(r,s) \in \mathcal{K}_e \vdash\\ &(p,q)\,\square_e\,(r,s) = (p,s)\end{aligned}$$

Beweis. Dies ist die Auswertungsregel aus Def. 28.2.13.2. □

Theorem 28.2.13.4 (Das Koordinatenprodukt bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s,\ t,\ u$
Funktionen: $\star,\ \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{K}_e, \square_e)$$

Beweis. Die Abgeschlossenheit ist Teil der Typisierung in Def. 28.2.13.2. Sind $(p,q),(r,s),(t,u)$ Elemente des Koordinatenträgers, so liefert Th. 28.2.13.3 zweimal

$$\big((p,q)\,\square_e\,(r,s)\big)\,\square_e\,(t,u) = (p,u) = (p,q)\,\square_e\,\big((r,s)\,\square_e\,(t,u)\big).$$

Damit ist das Koordinatenprodukt assoziativ; zusammen mit der Abgeschlossenheit folgt die Behauptung aus Def. 28.2.1.1. □

Theorem 28.2.13.5 (Idempotenz des Koordinatenprodukts).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ p,\ q$
Funktionen: $\star,\ \square_e$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ u \in \mathcal{K}_e \vdash\\ &u\,\square_e\,u = u\end{aligned}$$

Beweis. Nach dem Elementkriterium des kartesischen Produkts hat u die Form (p, q). Die Auswertungsregel ergibt

$$(p, q) \square_e (p, q) = (p, q).$$

□

Theorem 28.2.13.6 (Dreitermgesetz des Koordinatenprodukts).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ v,\ w,\ p,\ q,\ r,\ s,\ t,\ z$
Funktionen: $\star,\ \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ e \in A,\ u, v, w \in \mathcal{K}_e \vdash (u \square_e v) \square_e w = u \square_e w$$

Beweis. Schreibe $u = (p, q)$, $v = (r, s)$ und $w = (t, z)$. Zweimalige Anwendung von Th. 28.2.13.3 ergibt auf beiden Seiten (p, z). □

Theorem 28.2.13.7 (Rechtecksidentität des Koordinatenprodukts).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ e \in A,\ u, v \in \mathcal{K}_e \vdash (u \square_e v) \square_e u = u$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $e \in A$	A
3	3 $u, v \in \mathcal{K}_e$	A
1,2,3	4 $(u \square_e v) \square_e u = u \square_e u$	Th. 28.2.13.6$(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $u \square_e u = u$	Th. 28.2.13.5$(1, 2, 3)$
1,2,3	6 $(u \square_e v) \square_e u = u$	$\mathsf{Tr}.(4, 5)$

Theorem 28.2.13.8 (Die e-Koordinatenabbildung ist eine Abbildung).

Mengen: $A,\ e$
Funktionen: $\star,\ \chi_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ e \in A \vdash \chi_e \colon A \to \mathcal{K}_e$$

Beweis. Für $x \in A$ liegen $x \star e$ und $e \star x$ nach der Abgeschlossenheit in A. In den beiden Faktoren des Koordinatenträgers dient jeweils x als Zeuge. Somit liegt $(x \star e, e \star x)$ im Koordinatenträger. Die Behauptung folgt aus Def. 28.2.13.3. □

Theorem 28.2.13.9 (Auswertung der e-Koordinatenabbildung).

Mengen: $A,\ e,\ x$
Funktionen: $\star,\ \chi_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e,x\in A\vdash \chi_e(x)=(x\star e,e\star x)$$

Beweis. Dies ist die Auswertungsregel aus Def. 28.2.13.3. □

Theorem 28.2.13.10 (Die Multiplikationsabbildung ist eine Abbildung).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q$
Funktionen: $\star,\ \mu_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e\in A\vdash \mu_e\colon \mathcal{K}_e\to A$$

Beweis. Ist (p,q) im Koordinatenträger, so sind $p,q\in A$. Daher liegt $p\star q$ nach der Abgeschlossenheit in A. Dies ist genau die Wohldefiniertheit der Abbildung aus Def. 28.2.13.4. □

Theorem 28.2.13.11 (Auswertung der Multiplikationsabbildung).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q$
Funktionen: $\star,\ \mu_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e\in A,\ (p,q)\in\mathcal{K}_e\vdash$$
$$\mu_e(p,q)=p\star q$$

Beweis. Dies ist die Auswertungsregel aus Def. 28.2.13.4. □

Theorem 28.2.13.12 (Der Koordinatenisomorphismus ist ein Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ \chi_e,\ \square_e$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A,\star;e)\vdash \mathsf{HGrIso}(\chi_e;A,\star;\mathcal{K}_e,\square_e)$$

1	1 $\mathsf{HGrKoordIso}(A,\star;e)$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 28.2.13.1(1)
1	3 $e\in A$	Ax. 28.2.13.2(1)
1	4 $\mathsf{HGr}(\mathcal{K}_e,\square_e)$	Th. 28.2.13.4(2, 3)
1	5 $\chi_e\colon A\xrightarrow{\sim}\mathcal{K}_e$	Ax. 28.2.13.3(1)

1	6	$\chi_e \colon A \to \mathcal{K}_e$	Th. 28.2.13.8(2, 3)
7	7	$x \in A$	A
8	8	$y \in A$	A
1,7,8	9	$\chi_e(x \star y)$ $= \chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(y)$	Ax. 28.2.13.4(1, 7, 8)
1	10	$\forall x \in A \, \forall y \in A \, \Big(\chi_e(x \star y) = \chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(y)\Big)$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I$ $(8, 9))))$
1	11	$\mathsf{HGrHom}(\chi_e; A, \star; \mathcal{K}_e, \square_e)$	Def. 28.2.12.1(2, 4, 6, 10)
1	12	$\mathsf{HGrIso}(\chi_e; A, \star; \mathcal{K}_e, \square_e)$	Def. 28.2.12.2(11, 5)

Theorem 28.2.13.13 (Idempotenz- und Dreitermkriterium für den Koordinatenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \chi_e,\ \mu_e,\ \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ \forall x \in A\,(x \star x = x),$$
$$\forall x, y, z \in A\,\big((x \star y) \star z = x \star z\big) \vdash \mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)$$

Beweis. Schreibe kurz

$$K = \mathcal{K}_e, \qquad \chi = \chi_e, \qquad \mu = \mu_e.$$

Nach Th. 28.2.13.8 und Th. 28.2.13.10 sind $\chi \colon A \to K$ und $\mu \colon K \to A$ Abbildungen. Für $x \in A$ liefern Assoziativität, Dreitermgesetz und Idempotenz die vollständig geklammerte Kette

$$\begin{aligned}\mu(\chi(x)) &= (x \star e) \star (e \star x)\\ &= \big((x \star e) \star e\big) \star x\\ &= (x \star e) \star x\\ &= x \star x = x.\end{aligned}$$

Ist $(p, q) \in K$, so gibt es $a, b \in A$ mit $p = a \star e$ und $q = e \star b$. Nach dem Dreitermgesetz, der Assoziativität und der Idempotenz gilt

$$p \star e = p, \qquad e \star q = q, \qquad (p \star q) \star e = p \star e, \qquad e \star (p \star q) = (e \star p) \star q = e \star q.$$

Mit den Auswertungsregeln von χ und μ folgt daher

$$\chi(\mu(p, q)) = \big((p \star q) \star e, e \star (p \star q)\big) = (p, q).$$

Die Allgemeinheit der eingesetzten Elemente und Th. 5.2.3.17 liefern aus den beiden Gleichungen

$$\mu \circ \chi = \mathrm{id}_A, \qquad \chi \circ \mu = \mathrm{id}_K.$$

Der Satz Th. 8.3.4.15 *(zwei wechselseitige Inversengleichungen liefern eine Bijektion)* ergibt daher $\chi\colon A \xrightarrow{\sim} K$.

Für $x, y \in A$ ergibt sich schließlich

$$\begin{aligned}\chi(x \star y) &= \big((x \star y) \star e, e \star (x \star y)\big)\\ &= \big(x \star e, (e \star x) \star y\big)\\ &= \big(x \star e, e \star y\big) = \chi(x) \,\square_e\, \chi(y).\end{aligned}$$

In der zweiten Zeile wurden das Dreitermgesetz und die Assoziativität, in der dritten Zeile erneut das Dreitermgesetz verwendet. Die Quellhalbgruppe, das Basiselement, die soeben bewiesene Bijektivität und die zuletzt gezeigte Operationserhaltung sind genau die vier Axiome aus Def. 28.2.13.5. □

Theorem 28.2.13.14 (Idempotenz aus einem Koordinatenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e,\ x$
Funktionen: $\star,\ \chi_e,\ \square_e$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \forall x \in A\,(x \star x = x)$$

Beweis. Der abgeleitete Halbgruppenisomorphismus aus Th. 28.2.13.12 ist injektiv und erhält die Operation. Für $x \in A$ ist sein Bild ein Element des Koordinatenträgers. Nach Th. 28.2.13.5 gilt daher

$$\begin{aligned}&\chi_e(x \star x)\\ &\quad = \chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(x) = \chi_e(x).\end{aligned}$$

Die Injektivität der Koordinatenabbildung liefert $x \star x = x$; die Allgemeinheit von x ergibt die Behauptung. □

Theorem 28.2.13.15 (Dreitermgesetz aus einem Koordinatenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \chi_e,\ \square_e$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash\\ &\forall x, y, z \in A\,\big((x \star y) \star z = x \star z\big)\end{aligned}$$

Beweis. Wie im vorigen Satz ist die Koordinatenabbildung ein injektiver Homomorphismus. Für $x, y, z \in A$ liefert das Dreitermgesetz des Koordinatenprodukts

$$\begin{aligned}&\chi_e\big((x \star y) \star z\big)\\ &\quad = \Big(\chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(y)\Big) \,\square_e\, \chi_e(z)\\ &\quad = \chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(z) = \chi_e(x \star z).\end{aligned}$$

Injektivität und Allgemeinheit der drei Elemente ergeben die Aussage. □

Theorem 28.2.13.16 (Rechtecksidentität aus einem Koordinatenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash$$
$$\forall x, y \in A \left((x \star y) \star x = x\right)$$

Beweis. Nach Th. 28.2.13.15 und Th. 28.2.13.14 gilt für $x, y \in A$

$$(x \star y) \star x = x \star x = x.$$

Die Allgemeinheit von x, y liefert die Behauptung. □

2.14 Morphismen von Potenzhalbgruppen

Theorem 28.2.14.1 (Die Einermengenkopie ist zur Ausgangshalbgruppe isomorph).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ X,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ \eta_A$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGrIso}(\eta_A; A, \star; \mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$$

Beweis. Seien $a, b \in A$. Ihre Einermengen liegen in $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$. Ferner ist $a \star b \in A$ nach Ax. 28.2.1.1. Nach Th. 28.2.4.1 gilt für jedes z

$$z \in \{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\} \quad \Longleftrightarrow \quad z = a \star b \quad \Longleftrightarrow \quad z \in \{a \star b\}.$$

Die Extensionalität liefert somit

$$\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\} = \{a \star b\}. \tag{1}$$

Da $a \star b \in A$, liegt die rechte Seite von (1) in $\mathrm{Sing}(A)$. Damit ist $\mathrm{Sing}(A)$ unter $\star_{\mathcal{P}}$ abgeschlossen. Jedes $X \in \mathrm{Sing}(A)$ ist eine nichtleere Teilmenge von A, also gilt $\mathrm{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$. Die Assoziativität aus Th. 28.2.4.2 schränkt sich daher auf $\mathrm{Sing}(A)$ ein. Nach Def. 28.2.1.1 ist folglich $\mathsf{HGr}(\mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$ erfüllt.

Nach Def. 28.2.4.2 gilt $\eta_A(a) = \{a\}$. Gleichung (1) ist deshalb genau

$$\eta_A(a \star b) = \eta_A(a) \star_{\mathcal{P}} \eta_A(b).$$

Zusammen mit der Typisierung von η_A, der vorausgesetzten Quellhalbgruppe und der eben bewiesenen Zielhalbgruppe ergibt Def. 28.2.12.1, dass η_A ein

Halbgruppenhomomorphismus ist. Aus $\eta_A(a) = \eta_A(b)$, also $\{a\} = \{b\}$, folgt $a = b$; und jedes Element von $\mathrm{Sing}(A)$ hat nach seiner Definition die Form $\eta_A(a)$ für ein $a \in A$. Somit ist η_A bijektiv. Mit Def. 28.2.12.2 folgt die behauptete Isomorphie. □

Theorem 28.2.14.2 (Ein Homomorphismus erhält das Mengenprodukt).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

Beweis.

Bilder fester Faktoren Th. 28.2.14.2(H1)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y \vdash f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $x \in X$	A
5	5 $y \in Y$	A
1	6 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(1)
1	7 $f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
1,2	8 $f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(7, 2)
1,3	9 $f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(7, 3)
2	10 $X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)
2	11 $X \subseteq A$	$\wedge E1(10)$
3	12 $Y \subseteq A \wedge Y \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(3)
3	13 $Y \subseteq A$	$\wedge E1(12)$
1,2,4	14 $f(x) \in f[X]$	Th. 5.2.4.5(11, 7, 4)
1,3,5	15 $f(y) \in f[Y]$	Th. 5.2.4.5(13, 7, 5)
1,2,3,4,5	16 $f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.4.2($H2$)(6, 8, 9, 14, 15)

Vorwärtsrichtung mit festen Zeugen Th. 28.2.14.2(H2)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y,\ w = x \star y,\ z = f(w) \vdash z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $x \in X$	A
5	5 $y \in Y$	A
6	6 $w = x \star y$	A
7	7 $z = f(w)$	A
2,4	8 $x \in A$	Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 4)
3,5	9 $y \in A$	Th. 28.2.4.2($H1$)(3, 5)
6,7	10 $z = f(x \star y)$	$= E(6, 7)$
1,2,3,4,5	11 $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3(1, 8, 9)
1,2,3,4,5, 6,7	12 $z = f(x) \diamond f(y)$	$\mathsf{Tr}.(10, 11)$
1,2,3,4,5	13 $f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2($H1$) (1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4,5, 6,7	14 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$= E(12, 13)$

Vorwärtsrichtung mit einem Produktzeugen Th. 28.2.14.2(H3)

$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y,\ z = f(w) \vdash z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
5	5 $z = f(w)$	A
1	6 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
1,2,3,4	7 $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, (w = x \star y)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(6, 2, 3, 4)
8	8 $x \in X \wedge \exists y \in Y\, (w = x \star y)$	A
8	9 $x \in X$	$\wedge E1(8)$
8	10 $\exists y \in Y\, (w = x \star y)$	$\wedge E2(8)$
11	11 $y \in Y \wedge w = x \star y$	A
11	12 $y \in Y$	$\wedge E1(11)$
11	13 $w = x \star y$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,5,8, 11	14 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2($H2$) (1, 2, 3, 9, 12, 13, 5)
1,2,3,5,8	15 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(10, 11, 14)$

1,2,3,4,5	16	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(7, 8, 15)$

Vorwärtsrichtung für Bildelemente Th. 28.2.14.2(H4)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \vdash z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

1	1	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	A
1	5	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
1	6	$f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
1,2,3	7	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 28.2.4.2($H3$)(5, 2, 3)
1,2,3,4	8	$\exists w \in X \star_{\mathcal{P}} Y\, (z = f(w))$	Th. 5.2.4.3(7, 6, 4)
9	9	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \wedge z = f(w)$	A
9	10	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	$\wedge E1(9)$
9	11	$z = f(w)$	$\wedge E2(9)$
1,2,3,9	12	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2($H3$) (1, 2, 3, 10, 11)
1,2,3,4	13	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(8, 9, 12)$

Erste Teilmengenrichtung Th. 28.2.14.2(H5)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

1	1	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	A
1,2,3,4	5	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2($H4$) (1, 2, 3, 4)
1,2,3	6	$f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 3.5.1.1([4]⋮5)

Rückwärtsrichtung der Gleichheit Th. 28.2.14.2(H6)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ x, y \in A,\ u = f(x),\ v = f(y),\ z = u \diamond v \vdash z = f(x \star y)$$

1	1	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$u = f(x)$	A
5	5	$v = f(y)$	A
6	6	$z = u \diamond v$	A
1,2,3	7	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3$(1, 2, 3)$
1,2,3	8	$f(x) \diamond f(y) = f(x \star y)$	Th. 2.9.1.1(7)
4,6	9	$z = f(x) \diamond v$	$= E(4, 6)$
4,5,6	10	$z = f(x) \diamond f(y)$	$= E(5, 9)$
1,2,3,4,5,6	11	$z = f(x \star y)$	$\mathsf{Tr}.(10, 8)$

Rückwärtsrichtung mit festen Zeugen Th. 28.2.14.2(H7)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y,\ u = f(x),\ v = f(y),\ z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$$

1	1	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
6	6	$u = f(x)$	A
7	7	$v = f(y)$	A
8	8	$z = u \diamond v$	A
1	9	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
1	10	$f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2,4	11	$x \in A$	Th. 28.2.4.2$(H1)(2, 4)$
3,5	12	$y \in A$	Th. 28.2.4.2$(H1)(3, 5)$
1,2,3,4,5	13	$x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.2$(H2)(9, 2, 3, 4, 5)$
1,2,3	14	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 28.2.4.2$(H3)(9, 2, 3)$
1,2,3,4,5	15	$f(x \star y) \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 5.2.4.5$(14, 10, 13)$
1,2,3,4,5,6,7,8	16	$z = f(x \star y)$	Th. 28.2.14.2$(H6)(1, 11, 12, 6, 7, 8)$
1,2,3,4,5,6,7,8	17	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$= E(16, 15)$

Rückwärtsrichtung mit rechtem Bildzeugen Th. 28.2.14.2(H8)

$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ u = f(x),\ v \in f[Y],\ z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$u = f(x)$	A
6	6	$v \in f[Y]$	A
7	7	$z = u \diamond v$	A
1	8	$f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
3	9	$Y \subseteq A \wedge Y \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(3)
3	10	$Y \subseteq A$	$\wedge E1(9)$
1,3,6	11	$\exists y \in Y\,(v = f(y))$	Th. 5.2.4.3$(10, 8, 6)$
12	12	$y \in Y \wedge v = f(y)$	A
12	13	$y \in Y$	$\wedge E1(12)$
12	14	$v = f(y)$	$\wedge E2(12)$
1,2,3,4,5,7,12	15	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2$(H7)$ $(1, 2, 3, 4, 13, 5, 14, 7)$
1,2,3,4,5,6,7	16	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(11, 12, 15)$

Rückwärtsrichtung mit zwei Bildzeugen Th. 28.2.14.2(H9)

$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ u \in f[X],\ v \in f[Y],\ z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4	$u \in f[X]$	A
5	5	$v \in f[Y]$	A
6	6	$z = u \diamond v$	A
1	7	$f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2	8	$X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)
2	9	$X \subseteq A$	$\wedge E1(8)$
1,2,4	10	$\exists x \in X\,(u = f(x))$	Th. 5.2.4.3$(9, 7, 4)$
11	11	$x \in X \wedge u = f(x)$	A
11	12	$x \in X$	$\wedge E1(11)$

11	13 $u = f(x)$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,5,6, 11	14 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2($H8$) $(1, 2, 3, 12, 13, 5, 6)$
1,2,3,4,5, 6	15 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(10, 11, 14)$

Auflösung des zweiten Produktzeugen Th. 28.2.14.2(H10)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ u \in f[X], \exists v \in f[Y]\,(z = u \diamond v) \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $u \in f[X]$	A
5	5 $\exists v \in f[Y]\,(z = u \diamond v)$	A
6	6 $v \in f[Y] \wedge z = u \diamond v$	A
6	7 $v \in f[Y]$	$\wedge E1(6)$
6	8 $z = u \diamond v$	$\wedge E2(6)$
1,2,3,4,6	9 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2($H9$) $(1, 2, 3, 4, 7, 8)$
1,2,3,4,5	10 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(5, 6, 9)$

Rückwärtsrichtung für Produktelemente Th. 28.2.14.2(H11)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	A
1	5 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(1)
1	6 $f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
1,2	7 $f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(6, 2)
1,3	8 $f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(6, 3)
1,2,3,4	9 $\exists u \in f[X]\,\exists v \in f[Y]\,(z = u \diamond v)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(5, 7, 8, 4)
10	10 $u \in f[X] \wedge \exists v \in f[Y]\,(z = u \diamond v)$	A
10	11 $u \in f[X]$	$\wedge E1(10)$
10	12 $\exists v \in f[Y]\,(z = u \diamond v)$	$\wedge E2(10)$
1,2,3,10	13 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2($H10$) $(1, 2, 3, 11, 12)$

1,2,3,4	14 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(9, 10, 13)$

Zweite Teilmengenrichtung Th. 28.2.14.2(H12)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	A
1,2,3,4	5 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2($H11$) $(1, 2, 3, 4)$
1,2,3	6 $f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 3.5.1.1([4]⋮5)

Schluss:

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,3	4 $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2($H5$) $(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2($H12$) $(1, 2, 3)$
1,2,3	6 $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 3.5.3.5$(4, 5)$

□

Theorem 28.2.14.3 (Operationserhaltung der induzierten Potenzabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ \mathcal{P}_f,\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(Y)$$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
1	5 $f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)

1,2,3	6	$X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H5$)(4, 2, 3)
1,2	7	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.15(5, 2)
1,2	8	$f[X] = \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,3	9	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(Y) = f[Y]$	Th. 5.3.3.15(5, 3)
1,3	10	$f[Y] = \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(Y)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	11	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 5.3.3.15(5, 6)
1,2,3	12	$= f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2(1, 2, 3)
1,2,3	13	$= \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\leftrightarrow S(8)$
1,2,3	14	$= \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(Y)$	$\leftrightarrow S(10)$
1,2,3	15	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(Y)$	Tr.(11, 14)

Theorem 28.2.14.4 (Isomorphismen induzieren Potenzhalbgruppenisomorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ \mathcal{P}_f,\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$

$$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash$$
$$\mathsf{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$$

1	1	$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
1	2	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	3	$f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	4	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(2)
1	5	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(2)
1	6	$\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(4)
1	7	$\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(5)
1	8	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 8.3.5.9(3)
9	9	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
10	10	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,9,10	11	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(Y)$	Th. 28.2.14.3(2, 9, 10)
1	12	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 8.2.1.1(8)
1	13	$\mathsf{HGrHom}\big(\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}}\big)$	Def. 28.2.12.1(6, 7, 12, 11)
1	14	$\mathsf{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Def. 28.2.12.2(13, 8)

2.14.1 Produktquadrate und ihre Isomorphieinvarianz

Theorem 28.2.14.5 (Nichtleerheit des Potenzträgers).

Mengen: A

$$A \neq \varnothing \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \neq \varnothing$$

1	1 $A \neq \varnothing$	A
1	2 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1	3 $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(2, 1))
1	4 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(3)

In dieser Untersektion bezeichnet A^2 das *Produktquadrat* einer nichtleeren Halbgruppe, also die Menge ihrer Produktwerte. Es ist nicht das kartesische Quadrat $A \times A$. Die jeweilige Operation ergibt sich aus der angegebenen Halbgruppe; insbesondere verwendet $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^2$ die Operation $\star_{\mathcal{P}}$. Auf einem Unterträger U bezeichnet $\star$ stets die Einschränkung der ursprünglichen Operation auf $U \times U$. Entsprechend ist bei $\mathsf{HGr}\big(A^2, \star\big)$ die eingeschränkte Operation gemeint.

Definition 28.2.14.1 (Produktquadrat einer nichtleeren Halbgruppe).

Mengen: A
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$
Lokale Schreibweise: A^2

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash A^2 \coloneqq A \star_{\mathcal{P}} A$$

Die Definition ist zulässig: Aus $A \subseteq A$ und $A \neq \varnothing$ folgt nach Th. 3.16.3.1, dass $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$.

Theorem 28.2.14.6 (Elementkriterium des Produktquadrats).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash$$
$$z \in A^2 \leftrightarrow \big(z \in A \wedge \exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b)\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
2	3 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	4 $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(3, 2))

1,2	$5\ A^2 = A \star_{\mathcal{P}} A$	Def. 28.2.14.1(1, 2)
1,2	$6\ z \in A \star_{\mathcal{P}} A \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b))$	Th. 28.2.4.1(1, 4, 4)
1,2	$7\ z \in A^2 \leftrightarrow \big(z \in A \wedge \exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b)\big)$	$= E(5, 6)$

Theorem 28.2.14.7 (Produktzeugen im Quadrat).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ A \neq \varnothing,\ z \in A^2 \vdash \exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b)$$

1	$1\ \mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	$2\ A \neq \varnothing$	A
3	$3\ z \in A^2$	A
1,2,3	$4\ z \in A \wedge \exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b)$	Th. 28.2.14.6(1, 2, 3)
1,2,3	$5\ \exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b)$	$\wedge E2(4)$

Theorem 28.2.14.8 (Produktwerte liegen im Quadrat).

Mengen: $A,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ A \neq \varnothing,\ a, b \in A \vdash a \star b \in A^2$$

1	$1\ \mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	$2\ A \neq \varnothing$	A
3	$3\ a, b \in A$	A
1,3	$4\ a \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 3)
3	$5\ \exists x \in A\, \exists y \in A\, (a \star b = x \star y)$	$\exists I^*(3, = I)$
1,2,3	$6\ a \star b \in A^2$	Th. 28.2.14.6(1, 2, $\wedge I(4, 5)$)

Theorem 28.2.14.9 (Das Produktquadrat liegt im Träger).

Mengen: $A,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ A \neq \varnothing \vdash A^2 \subseteq A$$

1	$1\ \mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	$2\ A \neq \varnothing$	A
3	$3\ z \in A^2$	A
1,2,3	$4\ z \in A \wedge \exists a \in A\, \exists b \in A\, (z = a \star b)$	Th. 28.2.14.6(1, 2, 3)

1,2,3	5 $z \in A$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $A^2 \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([3]⋮5)

Theorem 28.2.14.10 (Das Produktquadrat ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash \mathsf{UHGr}(A^2; A, \star)$$

Die Beweisidee ist unmittelbar: Zwei Elemente des Quadrats liegen schon im ursprünglichen Träger, und ihr Produkt gehört deshalb wieder zum Quadrat.

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
1,2	3 $A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
2	4 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	5 $A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(4, 2))
1,2	6 $A^2 = A \star_{\mathcal{P}} A$	Def. 28.2.14.1(1, 2)
1,2	7 $A \star_{\mathcal{P}} A \neq \varnothing$	Th. 28.2.4.2($H4$)(1, 5, 5)
1,2	8 $A^2 \neq \varnothing$	$= E(6, 7)$
9	9 $x, y \in A^2$	A
1,2,9	10 $x, y \in A$	Th. 3.5.2.6(3, 9)
1,2,9	11 $x \star y \in A^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 10)
1,2	12 $\mathsf{UHGr}(A^2; A, \star)$	Def. 28.2.8.1(1, 3, 8, 11)

Theorem 28.2.14.11 (Das Potenzquadrat liegt über dem Grundquadrat).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ Z,\ z,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$$

Ein Element des Potenzquadrats ist ein Mengenprodukt. Jeder seiner Einträge ist daher ein Produkt zweier Grundelemente.

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
1	3 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)

2	4	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	5	$A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(4, 2))
2	6	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)
7	7	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$	A
1,2,7	8	$\exists X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\, \exists Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\, (Z = X \star_{\mathcal{P}} Y)$	Th. 28.2.14.7(3, 6, 7)
9	9	$X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \wedge Z = X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
10	10	$z \in Z$	A
1,9,10	11	$\exists a \in X\, \exists b \in Y\, (z = a \star b)$	Th. 28.2.4.2(H6)(1, 9, = E(9, 10))
12	12	$a \in X \wedge b \in Y \wedge z = a \star b$	A
9,12	13	$a, b \in A$	Th. 28.2.4.2(H1)(9, 12)
1,2,9,12	14	$a \star b \in A^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 13)
1,2,9,12	15	$z \in A^2$	$= E$(12, 14)
1,2,9,10	16	$z \in A^2$	$\exists E^*$(11, 12–15)
1,2,9	17	$Z \subseteq A^2$	Th. 3.5.1.1([10]$\dot{:}$16)
1,9	18	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \varnothing$	Th. 28.2.4.2(H4)(1, 9)
1,9	19	$Z \neq \varnothing$	$= E$(9, 18)
1,2,9	20	$Z \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(17, 19))
1,2,7	21	$Z \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	$\exists E^*$(8, 9–20)
1,2	22	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.1.1([7]$\dot{:}$21)

Theorem 28.2.14.12 (Einermengen im Potenzquadrat).

Mengen: $A,\ a,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ \eta_A$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ A \neq \varnothing,\ a \in A \vdash \left(\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \leftrightarrow a \in A^2\right)$$

Für die Rückrichtung wird eine Produktdarstellung von a durch die Einermengenabbildung in eine Produktdarstellung von $\{a\}$ überführt.

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \varnothing$	A
3	3	$a \in A$	A
1	4	$\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
2	5	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	6	$A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(5, 2))
2	7	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)

8	8	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^2$	A
1,2,8	9	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.11(1, 2)
1,2,8	10	$\{a\} \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.2.6(9, 8)
1,2,8	11	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,8	12	$a \in A^2$	Th. 28.2.4.2($H1$) (10, 11)
1,2	13	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^2 \to a \in A^2$	$\to I(8, 12)$
14	14	$a \in A^2$	A
1,2,14	15	$\exists x \in A\, \exists y \in A\, (a = x \star y)$	Th. 28.2.14.7(1, 2, 14)
16	16	$x, y \in A \wedge a = x \star y$	A
1	17	$\mathsf{HGrIso}(\eta_A; A, \star; \mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.1(1)
1	18	$\mathsf{HGrHom}(\eta_A; A, \star; \mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(17)
1,16	19	$\forall u \in A\, (\eta_A(u) = \{u\})$	Def. 28.2.4.2(1)
1,16	20	$\eta_A(x \star y) = \eta_A(x) \star_{\mathcal{P}} \eta_A(y)$	Ax. 28.2.12.3(18, 16)
1,16	21	$\{a\} = \{x\} \star_{\mathcal{P}} \{y\}$	$= E(16, 19, 20)$
16	22	$x \in \{x\} \wedge y \in \{y\}$	Th. 3.11.3.8
16	23	$\{x\} \subseteq A \wedge \{y\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(16)
16	24	$\{x\} \neq \varnothing \wedge \{y\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(22)
16	25	$\{x\}, \{y\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(23, 24)
1,2,16	26	$\{x\} \star_{\mathcal{P}} \{y\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^2$	Th. 28.2.14.8(4, 7, 25)
1,2,16	27	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^2$	$= E(21, 26)$
1,2,14	28	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^2$	$\exists E^*(15, 16\text{–}27)$
1,2	29	$a \in A^2 \to \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^2$	$\to I(14, 28)$
1,2,3	30	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^2 \leftrightarrow a \in A^2$	$\leftrightarrow I(13, 29)$

Theorem 28.2.14.13 (Isomorphismen erhalten das Produktquadrat).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)\,,\ A \neq \varnothing,\ B \neq \varnothing \vdash F[A^2] = B^2$$

1	1	$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$A \neq \varnothing$	A
3	3	$B \neq \varnothing$	A
1	4	$\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	5	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(4)
1	6	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(4)
1	7	$\mathsf{HGr}(A, \star) \wedge \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	$\wedge I(5, 6)$

1	8	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	9	$F[A] = B$	Th. 8.2.2.1(8)
2	10	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
2	11	$A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(10, 2))
1,2,3	12	$A^2 = A \star_{\mathcal{P}} A$	Def. 28.2.14.1(7, 2)
1,2,3	13	$F[A^2] = F[A \star_{\mathcal{P}} A]$	$= E$(12)
1,2,3	14	$= F[A] \diamond_{\mathcal{P}} F[A]$	Th. 28.2.14.2(4, 11, 11)
1,2,3	15	$= B \diamond_{\mathcal{P}} B$	$= E$(9)
1,2,3	16	$= B^2$	Def. 28.2.14.1(7, 3)
1,2,3	17	$F[A^2] = B^2$	Tr.(13, 16)

Theorem 28.2.14.14 (Einschränkung eines Isomorphismus auf Halbgruppen).

Mengen: $A,\ B,\ U,\ V,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HGr}(U, \star)\,,\ \mathsf{HGr}(V, \diamond)\,,$$
$$U \subseteq A,\ V \subseteq B,\ F[U] = V \vdash \mathsf{HGrIso}(F \restriction_U; U, \star; V, \diamond)$$

Die Einschränkung ist bijektiv auf ihr Bild und übernimmt die Operationserhaltung. Eine Nichtleerheitsannahme wird hier nicht benötigt.

1	1	$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\mathsf{HGr}(U, \star)$	A
3	3	$\mathsf{HGr}(V, \diamond)$	A
4	4	$U \subseteq A$	A
5	5	$V \subseteq B$	A
6	6	$F[U] = V$	A
1	7	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	8	$F\colon A \rightarrowtail B \wedge F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(7)
1,4	9	$F \restriction_U\colon U \rightarrowtail B$	Th. 6.3.1.4(8, 4)
1,4	10	$F \restriction_U\colon U \xrightarrow{\sim} (F \restriction_U)[U]$	Th. 8.3.2.3(9)
1,4	11	$(F \restriction_U)[U] = F[U]$	Th. 5.3.2.16(4, 8)
1,4,6	12	$F \restriction_U\colon U \xrightarrow{\sim} V$	$= E$(6, 11, 10)
13	13	$x, y \in U$	A
4,13	14	$x, y \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 13)
2,13	15	$x \star y \in U$	Ax. 28.2.1.1(2, 13)
1,2,4,13	16	$(F \restriction_U)(x \star y) = F(x \star y)$	Th. 5.3.2.14(8, 4, 15)
1,2,4,13	17	$\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1,2,4,13	18	$F(x \star y) = F(x) \diamond F(y)$	Ax. 28.2.12.3(17, 14)

1,2,4,13	19	$(F \restriction_U)(x) = F(x) \wedge (F \restriction_U)(y) = F(y)$	Th. 5.3.2.14(8, 4, 13)
1,2,4,13	20	$F(x) \diamond F(y) = (F \restriction_U)(x) \diamond (F \restriction_U)(y)$	$= E(19)$
1,2,4,13	21	$(F \restriction_U)(x \star y) = (F \restriction_U)(x) \diamond (F \restriction_U)(y)$	Tr.(16, 18, 20)
1,2,3,4,6	22	$F \restriction_U : U \to V$	Def. 8.2.1.1(12)
1,2,3,4,6	23	$\mathsf{HGrHom}(F \restriction_U; U, \star; V, \diamond)$	Def. 28.2.12.1(2, 3, 22, 21)
1,2,3,4,5, 6	24	$\mathsf{HGrIso}(F \restriction_U; U, \star; V, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(23, 12)

Theorem 28.2.14.15 (Isomorphe Einschränkung auf die Produktquadrate).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)\,,\ A \neq \varnothing,\ B \neq \varnothing \vdash \mathsf{HGrIso}\big(F \restriction_{A^2}; A^2, \star; B^2, \diamond\big)$$

1	1	$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$A \neq \varnothing$	A
3	3	$B \neq \varnothing$	A
1	4	$\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	5	$\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	6	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(4)
1	7	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(5)
1	8	$\mathsf{HGr}(A, \star) \wedge \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	$\wedge I(6, 7)$
1,2	9	$\mathsf{UHGr}(A^2; A, \star)$	Th. 28.2.14.10(8, 2)
1,2	10	$\mathsf{HGr}\big(A^2, \star\big)$	Th. 28.2.8.2(8, 9)
1,3	11	$\mathsf{UHGr}(B^2; B, \diamond)$	Th. 28.2.14.10(8, 3)
1,3	12	$\mathsf{HGr}\big(B^2, \diamond\big)$	Th. 28.2.8.2(8, 11)
1,2,3	13	$A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(8, 2)
1,2,3	14	$B^2 \subseteq B$	Th. 28.2.14.9(8, 3)
1,2,3	15	$F[A^2] = B^2$	Th. 28.2.14.13(1, 2, 3)
1,2,3	16	$\mathsf{HGrIso}\big(F \restriction_{A^2}; A^2, \star; B^2, \diamond\big)$	Th. 28.2.14.14(1, 10, 12, 13, 14, 15)

2.14.2 Transport von Lösungsmengen

Definition 28.2.14.2 (Linke Lösungsmengen einer Halbgruppe).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: $\star$
Lokale Schreibweise: $L_A(a,b)$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a,b\in A \vdash L_A(a,b) \coloneqq \{x\in A \mid a\star x = b\}$$

Die Operation in $L_A(a,b)$ ergibt sich aus der angegebenen Halbgruppe. Ein Isomorphismus erhält die Gleichung $a\star x = b$ in beiden Richtungen. Das punktweise Kriterium aus Band 08 liefert deshalb eine Bijektion zwischen den Lösungsmengen.

Theorem 28.2.14.16 (Isomorphismen transportieren linke Lösungsmengen).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$
Lösungsmengen: $L_A(a,b),\ L_B(F(a),F(b))$

$$\mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)\,,\ a,b\in A \vdash$$
$$F\restriction_{L_A(a,b)}\colon L_A(a,b)\xrightarrow{\sim} L_B(F(a),F(b))$$

Beweis.

Äquivalenz der beiden Gleichungen:

1	1	$\mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)$	A
2	2	$a,b\in A$	A
1	3	$F\colon A\xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	4	$\mathsf{HGrHom}(F;A,\star;B,\diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	5	$\mathsf{HGrHom}(F;A,\star;B,\diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	6	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 28.2.12.1(4)
1	7	$\mathsf{HGr}(B,\diamond)$	Ax. 28.2.12.2(5)
1	8	$\mathsf{HGr}(A,\star)\wedge\mathsf{HGr}(B,\diamond)$	$\wedge I(6,7)$
1,2	9	$F(a),F(b)\in B$	Th. 8.2.1.2(3, 2)
10	10	$x\in A$	A
1,2,10	11	$\mathsf{HGrHom}(F;A,\star;B,\diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1,2,10	12	$F(a\star x)=F(a)\diamond F(x)$	Ax. 28.2.12.3(11, 2, 10)
1,2,10	13	$a\star x\in A$	Ax. 28.2.1.1(8, 2, 10)
14	14	$a\star x = b$	A
1,2,10,14	15	$F(a)\diamond F(x)=F(b)$	$=E(14,12)$
1,2,10	16	$a\star x=b\to F(a)\diamond F(x)=F(b)$	$\to I(14,15)$
17	17	$F(a)\diamond F(x)=F(b)$	A

1,2,10,17	18 $F(a \star x) = F(b)$	$\mathsf{Tr}.(12, 17)$
1,2,10,17	19 $F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(3)
1,2,10,17	20 $a \star x = b$	Ax. 6.2.1.1(19, 13, 2, 18)
1,2,10	21 $F(a) \diamond F(x) = F(b) \to a \star x = b$	$\to I(17, 20)$
1,2,10	22 $a \star x = b \leftrightarrow F(a) \diamond F(x) = F(b)$	$\leftrightarrow I(16, 21)$

Lösungsmengenkriterium und eingeschränkte Bijektion:

1,10	23 $F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2(3, 10)
1,2,10	24 $L_A(a, b) = \{u \in A \mid a \star u = b\}$	Def. 28.2.14.2(8, 2)
1,2,10	25 $x \in L_A(a, b) \leftrightarrow a \star x = b$	Th. 3.7.2.5(24, 10)
1,2,10	26 $L_B(F(a), F(b)) = \{v \in B \mid F(a) \diamond v = F(b)\}$	Def. 28.2.14.2(8, 9)
1,2,10	27 $F(x) \in L_B(F(a), F(b)) \leftrightarrow F(a) \diamond F(x) = F(b)$	Th. 3.7.2.5(26, 23)
1,2	28 $\forall x \in A\,(x \in L_A(a, b) \leftrightarrow F(x) \in L_B(F(a), F(b)))$	$\forall I(\to I(10, \mathsf{Tr}.(25, 22, 27)))$
1,2	29 $L_A(a, b) = \{u \in A \mid a \star u = b\}$	Def. 28.2.14.2(8, 2)
1,2	30 $L_B(F(a), F(b)) = \{v \in B \mid F(a) \diamond v = F(b)\}$	Def. 28.2.14.2(8, 9)
1,2	31 $L_A(a, b) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7(29)
1,2	32 $L_B(F(a), F(b)) \subseteq B$	Th. 3.7.3.7(30)
1,2	33 $L_A(a, b) \subseteq A \wedge L_B(F(a), F(b)) \subseteq B$	$\wedge I(31, 32)$
1,2	34 $F \restriction_{L_A(a,b)}\colon L_A(a, b) \xrightarrow{\sim} L_B(F(a), F(b))$	Th. 8.3.2.2(3, 33, 28)

□

2.14.3 Rekonstruktion mit festgelegten Einermengenbildern

Theorem 28.2.14.17 (Die Einermengenkopie liegt in der Potenzhalbgruppe).

Mengen: $A,\ X,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathrm{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathrm{Sing}(A)$	A
1,2	3 $\exists a \in A\,(X = \{a\})$	Def. 28.2.4.2(1, 2)
4	4 $a \in A \wedge X = \{a\}$	A
4	5 $\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(4)
	6 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	7 $\{a\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(6)

4	8	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(5, 7)$)
4	9	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	$= E(4, 8)$
1,2	10	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	$\exists E(3, 4, 9)$
1	11	$\mathrm{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$10)

Theorem 28.2.14.18 (Rekonstruktion mit vorgeschriebenen Einermengenbildern).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ R,\ f,\ \eta_A,\ \eta_B$

$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{HGr}(B, \diamond)\,,$
$\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})\,,\ F[\mathrm{Sing}(A)] = \mathrm{Sing}(B) \vdash$
$\exists f \left(\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \wedge \forall a \in A \left(F(\{a\}) = \{f(a)\}\right)\right)$

Die Einschränkung von F auf die Einermengenkopie wird mit den beiden Einermengenabbildungen zurück auf die Grundträger transportiert. Setze für den folgenden Beweis

$$R \coloneqq F \restriction_{\mathrm{Sing}(A)}, \qquad f \coloneqq \eta_B^{-1} \circ (R \circ \eta_A).$$

Die punktweise Gleichung wird mitgeführt, damit spätere Rekonstruktionsschritte genau diesen Isomorphismus verwenden können.

Beweis.

Konstruktion der bijektiven Trägerabbildung:

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	A
3	3	$\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
4	4	$F[\mathrm{Sing}(A)] = \mathrm{Sing}(B)$	A
1	5	$\mathsf{HGrIso}(\eta_A; A, \star; \mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.1(1)
2	6	$\mathsf{HGrIso}(\eta_B; B, \diamond; \mathrm{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.1(2)
1,2,3,4	7	$\mathsf{HGrHom}(\eta_A; A, \star; \mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(5)
1,2,3,4	8	$\mathsf{HGrHom}(\eta_B; B, \diamond; \mathrm{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(6)
1,2,3,4	9	$\mathrm{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.17(1)
1,2,3,4	10	$\mathrm{Sing}(B) \subseteq \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.17(2)
1,2,3,4	11	$\mathsf{HGr}(\mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.2(7)
1,2,3,4	12	$\mathsf{HGr}(\mathrm{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.2(8)
1,2,3,4	13	$\mathsf{HGrIso}(R; \mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}}; \mathrm{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.14(3, 11, 12, 9, 10, 4)
1,2,3,4	14	$\mathsf{HGrIso}(R \circ \eta_A; A, \star; \mathrm{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.12.3(5, 13)

1,2,3,4	15	$R \circ \eta_A \colon A \xrightarrow{\sim} \mathrm{Sing}(B)$	Ax. 28.2.12.6(14)
2	16	$\eta_B \colon B \xrightarrow{\sim} \mathrm{Sing}(B)$	Ax. 28.2.12.6(6)
2	17	$\eta_B^{-1} \colon \mathrm{Sing}(B) \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.3.10(16)
1,2,3,4	18	$f \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.4.1(15, 17)

Vorgeschriebene Einermengenbilder:

19	19	$a \in A$	A
1,2,3,4, 19	20	$f \colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(18)
1,2,3,4, 19	21	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(20, 19)
1,19	22	$\{a\} \in \mathrm{Sing}(A)$	Def. 28.2.4.2(1, 19)
1,2,3,4, 19	23	$F \colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Ax. 28.2.12.6(3)
1,2,3,4, 19	24	$\mathrm{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.17(1)
1,2,3,4, 19	25	$F \colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 8.2.1.1(23)
1,2,3,4, 19	26	$F(\{a\}) \in F[\mathrm{Sing}(A)]$	Th. 5.2.4.5(24, 25, 22)
1,2,3,4, 19	27	$F(\{a\}) \in \mathrm{Sing}(B)$	$= E(4, 26)$
1,2,3,4, 19	28	$f(a) = \eta_B^{-1}(F(\{a\}))$	Th. 5.3.3.2(15, 17, 19), Def. 5.3.2.2(22), Def. 28.2.4.2(1, 19)
1,2,3,4, 19	29	$\{f(a)\} = \eta_B(f(a))$	Def. 28.2.4.2(2, 21)
1,2,3,4, 19	30	$= \eta_B(\eta_B^{-1}(F(\{a\})))$	$= E(28)$
1,2,3,4, 19	31	$= F(\{a\})$	Th. 8.3.3.6(16, 27)
1,2,3,4, 19	32	$F(\{a\}) = \{f(a)\}$	Th. 2.9.1.1(Tr.(29, 31))
1,2,3,4	33	$\forall a \in A\,(F(\{a\}) = \{f(a)\})$	$\forall I(\to I(19, 32))$

Operationserhaltung und Existenzschluss:

34	34	$a, b \in A$	A
1,34	35	$a \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 34)
1,2,3,4, 34	36	$f \colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(18)
1,2,3,4, 34	37	$f(a), f(b) \in B$	Th. 5.2.3.9(36, 34)
1,2,3,4, 34	38	$\{f(a \star b)\} = F(\{a \star b\})$	Th. 2.9.1.1($\to E$(35, $\forall E$(33)))

1,2,3,4, 34	39 $\mathsf{HGrHom}(\eta_A; A, \star; \mathrm{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(5)
1,2,3,4, 34	40 $\forall u \in A\ (\eta_A(u) = \{u\})$	Def. 28.2.4.2(1)
1,2,3,4, 34	41 $\eta_A(a \star b) = \eta_A(a) \star_{\mathcal{P}} \eta_A(b)$	Ax. 28.2.12.3(39, 34)
1,2,3,4, 34	42 $F(\{a \star b\}) = F(\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\})$	$= E(40, 41)$
1,2,3,4, 34	43 $\mathsf{HGrHom}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(3)
1,2,3,4, 34	44 $\mathrm{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.17(1)
1,2,3,4, 34	45 $\{a\}, \{b\} \in \mathrm{Sing}(A)$	Def. 28.2.4.2(1, 34)
1,2,3,4, 34	46 $\{a\}, \{b\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.2.6(44, 45)
1,2,3,4, 34	47 $F(\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\}) = F(\{a\}) \diamond_{\mathcal{P}} F(\{b\})$	Ax. 28.2.12.3(43, 46)
1,2,3,4, 34	48 $F(\{a\}) \diamond_{\mathcal{P}} F(\{b\}) = \{f(a)\} \diamond_{\mathcal{P}} \{f(b)\}$	$= E(\rightarrow E(34, \forall E(33)))$
1,2,3,4, 34	49 $\mathsf{HGrHom}(\eta_B; B, \diamond; \mathrm{Sing}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Ax. 28.2.12.5(6)
1,2,3,4, 34	50 $\forall u \in B\ (\eta_B(u) = \{u\})$	Def. 28.2.4.2(2)
1,2,3,4, 34	51 $\eta_B(f(a) \diamond f(b)) = \eta_B(f(a)) \diamond_{\mathcal{P}} \eta_B(f(b))$	Ax. 28.2.12.3(49, 37)
1,2,3,4, 34	52 $\{f(a)\} \diamond_{\mathcal{P}} \{f(b)\} = \{f(a) \diamond f(b)\}$	$= E(50, 51)$
1,2,3,4, 34	53 $f(a \star b) = f(a) \diamond f(b)$	Th. 3.11.3.18(Tr. (38, 42, 47, 48, 52))
1,2,3,4	54 $f\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(18)
1,2,3,4	55 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1(1, 2, 54, 53)
1,2,3,4	56 $\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(55, 18)
1,2,3,4	57 $\exists f \left(\begin{array}{l}\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \wedge \\ \forall a \in A\,(F(\{a\}) = \{f(a)\})\end{array}\right)$	$\exists I(\wedge I(56, 33))$

□

2.15 Beispiele von Isomorphismen

Ein Isomorphismus liefert durch Einschränkung, mengenweise Fortsetzung, koordinatenweise Anwendung und Transport von Relationen weitere Isomorphismen. Im Folgenden steht $f : A \cong B$ abkürzend für $\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$; die jeweilige Operation auf einem Teilträger ist stets die Einschränkung der umgebenden Operation. Die Abkürzung $h = f^{-1}$ bezeichnet die Umkehrabbildung. Bei Multiplikationsketten schreiben wir die Operationen auch

durch Nebeneinanderschreiben; auf A ist damit $\star$, auf B $\diamond$ gemeint. In den nummerierten Teilbeweisen werden zunächst Träger, dann Operation und schließlich Bijektivität nachgewiesen; eine bereits abgeleitete Teilbehauptung wird im nachfolgenden Teil benutzt. Die Identität und die Komposition von Isomorphismen sind bereits in Th. 28.2.12.2 und Th. 28.2.12.3 bewiesen.

2.15.1 Umkehrabbildung und Unterstrukturen

Theorem 28.2.15.1 (Die Umkehrabbildung eines Isomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y,\ u,\ v$
Funktionen: $f,\ f^{-1},\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrIso}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$$

Beweis.

Bijektive Umkehrabbildung Th. 28.2.15.1(H1)

$$f : A \cong B \vdash h : B \xrightarrow{\sim} A$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	3	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(2)

Operationserhaltung Th. 28.2.15.1(H2)

$$f : A \cong B,\ u, v \in B \vdash h(u \diamond v) = h(u) \star h(v)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$u \in B$	A
3	3	$v \in B$	A
1	4	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$)(1)
1	7	$h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(6)
1,2	8	$h(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 2)
1,3	9	$h(v) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 3)
1	10	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(4)
1,2,3	11	$h(u) \star h(v) \in A$	Ax. 28.2.1.1(10, 8, 9)
1,2,3	12	$f(h(u) \star h(v)) = f(h(u)) \diamond f(h(v))$	Ax. 28.2.12.3(4, 8, 9)
1,2	13	$f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(5, 2)

1,3	14	$f(h(v)) = v$	Th. 8.3.3.6(5, 3)
1,2,3	15	$f(h(u) \star h(v)) = u \diamond v$	$= E(14, = E(13, 12))$
1,2,3	16	$h(f(h(u) \star h(v))) = h(u) \star h(v)$	Th. 8.3.3.5(5, 11)
1,2,3	17	$h(u \diamond v) = h(u) \star h(v)$	$= E(15, 16)$

Isomorphieschluss:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	3	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(2)
1	4	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(2)
1	5	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$)(1)
1	6	$h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(5)
7	7	$u \in B$	A
8	8	$v \in B$	A
7,8	9	$u, v \in B$	$\wedge I^*(7, 8)$
1,7,8	10	$h(u \diamond v) = h(u) \star h(v)$	Th. 28.2.15.1($H2$)(1, 9)
1	11	$\forall u, v \in B\ (h(u \diamond v) = h(u) \star h(v))$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I(8, 10))))$
1	12	$\mathsf{HGrHom}(h; B, \diamond; A, \star)$	Def. 28.2.12.1(4, 3, 6, 11)
1	13	$\mathsf{HGrIso}(h; B, \diamond; A, \star)$	Def. 28.2.12.2(12, 5)

□

Theorem 28.2.15.2 (Elementare Rechenzugriffe auf einen Isomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ U,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$
\begin{array}{l}
f : A \cong B,\ x, y \in A,\ U \subseteq A \vdash \\
\textit{(i)} \quad \mathsf{HGr}(A, \star) \\
\textit{(ii)} \quad \mathsf{HGr}(B, \diamond) \\
\textit{(iii)} \quad f : A \to B \\
\textit{(iv)} \quad f(x \star y) = f(x) \diamond f(y) \\
\textit{(v)} \quad x = y \leftrightarrow f(x) = f(y) \\
\textit{(vi)} \quad x \in U \leftrightarrow f(x) \in f[U]
\end{array}
$$

Beweis.

Quellhalbgruppe Th. 28.2.15.2(H1)

$$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	3	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(2)

Zielhalbgruppe Th. 28.2.15.2(H2)

$$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(2)

Trägerabbildung Th. 28.2.15.2(H3)

$$f : A \cong B \vdash f : A \to B$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	3	$f : A \to B$	Ax. 28.2.12.4(2)

Vollständiges Bild Th. 28.2.15.2(H4)

$$f : A \cong B \vdash f[A] = B$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	3	$f : A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.2.1.6(2)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$)(1)
1	5	$f[A] = B$	Th. 7.2.1.5($H1$)(4, 3)

Produktwerte Th. 28.2.15.2(H5)

$$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$x, y \in A$	A
1	3	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1,2	4	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3(3, 2)

Gleichheitsreflexion Th. 28.2.15.2(H6)

$$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash x = y \leftrightarrow f(x) = f(y)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$x, y \in A$	A
1	3	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	4	$f : A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(3)
5	5	$x = y$	A
5	6	$f(x) = f(y)$	$= E(5, = I)$
	7	$x = y \Rightarrow f(x) = f(y)$	$\rightarrow I(5, 6)$
8	8	$f(x) = f(y)$	A
1,2,8	9	$x = y$	Ax. 6.2.1.1(4, 2, 8)
1,2	10	$f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$	$\rightarrow I(8, 9)$
1,2	11	$x = y \leftrightarrow f(x) = f(y)$	$\leftrightarrow I(7, 10)$

Bildzugehörigkeit Th. 28.2.15.2(H7)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ x \in A \vdash x \in U \leftrightarrow f(x) \in f[U]$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
3	3	$x \in A$	A
1	4	$f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
5	5	$x \in U$	A
1,2,5	6	$f(x) \in f[U]$	Th. 5.2.4.5(2, 4, 5)
1,2	7	$x \in U \rightarrow f(x) \in f[U]$	$\rightarrow I(5, 6)$
8	8	$f(x) \in f[U]$	A
1,2,8	9	$\exists z \in U\ (f(x) = f(z))$	Th. 5.2.4.3(2, 4, 8)
10	10	$z \in U \wedge f(x) = f(z)$	A
10	11	$z \in U$	$\wedge E1(10)$
10	12	$f(x) = f(z)$	$\wedge E2(10)$
2,10	13	$z \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 11)
1,2,3,10	14	$x = z \leftrightarrow f(x) = f(z)$	Th. 28.2.15.2($H6$) (1, 3, 13)
1,2,3,10	15	$x = z$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(14), 12)$

1,2,3,10	16 $z = x$	Th. 2.9.1.1(15)
1,2,3,10	17 $x \in U$	$= E(16, 11)$
1,2,3,8	18 $x \in U$	$\exists E(9, 10, 17)$
1,2,3	19 $f(x) \in f[U] \to x \in U$	$\to I(8, 18)$
1,2,3	20 $x \in U \leftrightarrow f(x) \in f[U]$	$\leftrightarrow I(7, 19)$

□

Theorem 28.2.15.3 (Transport von Unterhalbgruppen und Idealen).

Mengen: $A,\ B,\ U,\ x,\ y,\ a,\ b$
Funktionen: $f,\ h,\ \star,\ \diamond$

$$
\begin{aligned}
&f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash \\
&\textit{(i)}\quad \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond) \\
&\textit{(ii)}\quad \mathsf{LId}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond) \\
&\textit{(iii)}\quad \mathsf{RId}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond) \\
&\textit{(iv)}\quad \mathsf{Id}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)
\end{aligned}
$$

Beweis.

Bildträger, Rückbild und Nichtleerheit Th. 28.2.15.3(H1)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$$

1	1 $f : A \cong B$	A
2	2 $U \subseteq A$	A
1	3 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	4 $f : A \to B$	Ax. 28.2.12.4(3)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$)(1)
1	7 $h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(6)
1	8 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(3)
1	9 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
1,2	10 $f[U] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(2, 4)
11	11 $x \in A$	A
1,11	12 $h(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(5, 11)
1	13 $\forall x \in A\ (h(f(x)) = x)$	$\forall I(\to I(11, 12))$
1,2	14 $h[f[U]] = U$	Th. 5.3.3.12(4, 7, 13, 2)
15	15 $U \neq \varnothing$	A
1,2,15	16 $U \subseteq A \wedge U \neq \varnothing$	$\wedge I(2, 15)$

1,2,15	17 $U \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(16)
1,2,15	18 $f[U] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(4, 17)
1,2,15	19 $f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(18)
1,2,15	20 $f[U] \neq \varnothing$	$\wedge E2(19)$
1,2	21 $U \neq \varnothing \Rightarrow f[U] \neq \varnothing$	$\to I(15, 20)$
22	22 $f[U] \neq \varnothing$	A
1,2,22	23 $f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing$	$\wedge I(10, 22)$
1,2,22	24 $f[U] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(23)
1,2,22	25 $h[f[U]] \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(7, 24)
1,2,22	26 $h[f[U]] \subseteq A \wedge h[f[U]] \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(25)
1,2,22	27 $U \neq \varnothing$	$= E(14, \wedge E2(26))$
1,2	28 $f[U] \neq \varnothing \Rightarrow U \neq \varnothing$	$\to I(22, 27)$
1,2	29 $U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing$	$\leftrightarrow I(21, 28)$
1,2	30 $f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U$	$\wedge I(10, 14)$
1,2	31 $f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	$\wedge I(10, \wedge I(14, 29))$

Urbild eines Bildzeugen Th. 28.2.15.3(H2)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ u \in f[U] \vdash h(u) \in U$$

1	1 $f : A \cong B$	A
2	2 $U \subseteq A$	A
3	3 $u \in f[U]$	A
1	4 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	5 $f : A \to B$	Ax. 28.2.12.4(4)
1	6 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	7 $h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$) (1)
1	8 $h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(7)
1	9 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(4)
1	10 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(4)
1,2	11 $f[U] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(2, 5)
1,2,3	12 $u \in B$	Th. 3.5.2.6(11, 3)
1,2,3	13 $h(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(8, 12)
1,2,3	14 $f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(6, 12)
1,2,3	15 $h(u) \in U \leftrightarrow f(h(u)) \in f[U]$	Th. 28.2.15.2($H7$) (1, 2, 13)
1,2,3	16 $u = f(h(u))$	Th. 2.9.1.1(14)
1,2,3	17 $f(h(u)) \in f[U]$	$= E(16, 3)$
1,2,3	18 $h(u) \in U$	$\to E(\leftrightarrow E2(15), 17)$

Produktabschluss Th. 28.2.15.3(H3)

$$f : A \cong B,\ \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \vdash \mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	A
1	3	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	4	$f : A \to B$	Ax. 28.2.12.4(3)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$)(1)
1	7	$h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(6)
1	8	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(3)
1	9	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
1,2	10	$U \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(8, 2)
1,2	11	$U \neq \varnothing$	Ax. 28.2.8.2(8, 2)
1,2	12	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$)(1, 10)
1,2	13	$f[U] \subseteq B$	$\wedge E1(12)$
1,2	14	$f[U] \neq \varnothing$	$\to E(\leftrightarrow E1(\wedge E2(\wedge E2(12))), 11)$
15	15	$u \in f[U]$	A
16	16	$v \in f[U]$	A
1,2,15	17	$h(u) \in U$	Th. 28.2.15.3($H2$)(1, 10, 15)
1,2,16	18	$h(v) \in U$	Th. 28.2.15.3($H2$)(1, 10, 16)
1,2,15,16	19	$h(u) \star h(v) \in U$	Ax. 28.2.8.3(8, 2, 17, 18)
1,2,15,16	20	$h(u) \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 17)
1,2,15,16	21	$h(v) \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 18)
1,2,15,16	22	$h(u), h(v) \in A$	$\wedge I(20, 21)$
1,2,15,16	23	$f(h(u) \star h(v)) = f(h(u)) \diamond f(h(v))$	Th. 28.2.15.2($H5$)(1, 22)
1,2,15,16	24	$u \in B$	Th. 3.5.2.6(13, 15)
1,2,15,16	25	$v \in B$	Th. 3.5.2.6(13, 16)
1,2,15,16	26	$u, v \in B$	$\wedge I(24, 25)$
1,2,15,16	27	$f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E1$(26))
1,2,15,16	28	$f(h(v)) = v$	Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E2$(26))
1,2,15,16	29	$f(h(u) \star h(v)) \in f[U]$	Th. 5.2.4.5(10, 4, 19)
1,2,15,16	30	$u \diamond v \in f[U]$	$= E(28, = E(27, = E(23, 29)))$

1,2	31	$\forall u, v \in f[U]\ (u \diamond v \in f[U])$	$\forall I(\to I(15, \forall I(\to I(16, 30))))$
1,2	32	$f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing \wedge \forall u, v \in f[U]\ (u \diamond v \in f[U])$	$\wedge I(13, \wedge I(14, 31))$
1	33	$\mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond) \leftrightarrow (f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing \wedge \forall u, v \in f[U]\ (u \diamond v \in f[U]))$	Th. 28.2.8.1(9)
1,2	34	$\mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	$\to E(\leftrightarrow E2(33), 32)$

Linksabsorption Th. 28.2.15.3(H4)

$$f : A \cong B,\ \mathsf{LId}(U; A, \star) \vdash \mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$\mathsf{LId}(U; A, \star)$	A
1	3	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	4	$f : A \to B$	Ax. 28.2.12.4(3)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$)(1)
1	7	$h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(6)
1	8	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(3)
1	9	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
1,2	10	$U \subseteq A$	Ax. 28.2.9.1(8, 2)
1,2	11	$U \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.2(8, 2)
1,2	12	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$)(1, 10)
1,2	13	$f[U] \subseteq B$	$\wedge E1(12)$
1,2	14	$f[U] \neq \varnothing$	$\to E(\leftrightarrow E1(\wedge E2(\wedge E2(12))), 11)$
15	15	$b \in B$	A
16	16	$u \in f[U]$	A
1,15	17	$h(b) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 15)
1,2,16	18	$h(u) \in U$	Th. 28.2.15.3($H2$)(1, 10, 16)
1,2,15,16	19	$h(b) \star h(u) \in U$	Ax. 28.2.9.3(8, 2, 17, 18)
1,2,15,16	20	$h(b) \in A$	$\wedge E1(\wedge I(17, 17))$
1,2,15,16	21	$h(u) \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 18)
1,2,15,16	22	$h(b), h(u) \in A$	$\wedge I(20, 21)$
1,2,15,16	23	$f(h(b) \star h(u)) = f(h(b)) \diamond f(h(u))$	Th. 28.2.15.2($H5$)(1, 22)
1,2,15,16	24	$u \in B$	Th. 3.5.2.6(13, 16)
1,2,15,16	25	$b, u \in B$	$\wedge I(15, 24)$
1,2,15,16	26	$f(h(b)) = b$	Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E1$(25))

1,2,15,16	27	$f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E2$ (25))
1,2,15,16	28	$f(h(b) \star h(u)) \in f[U]$	Th. 5.2.4.5(10, 4, 19)
1,2,15,16	29	$b \diamond u \in f[U]$	$= E(27, = E(26, = E(23, 28)))$
1,2	30	$\forall b \in B\ \forall u \in f[U]\ (b \diamond u \in f[U])$	$\forall I(\rightarrow I(15, \forall I(\rightarrow I(16, 29))))$
1,2	31	$f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing \wedge \forall b \in B\ \forall u \in f[U]\ (b \diamond u \in f[U])$	$\wedge I(13, \wedge I(14, 30))$
1	32	$\mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond) \leftrightarrow (f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing \wedge \forall b \in B\ \forall u \in f[U]\ (b \diamond u \in f[U]))$	Th. 28.2.9.1(9)
1,2	33	$\mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(32), 31)$

Rechtsabsorption Th. 28.2.15.3(H5)

$$f : A \cong B,\ \mathsf{RId}(U; A, \star) \vdash \mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$\mathsf{RId}(U; A, \star)$	A
1	3	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	4	$f : A \rightarrow B$	Ax. 28.2.12.4(3)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$)(1)
1	7	$h : B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(6)
1	8	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(3)
1	9	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
1,2	10	$U \subseteq A$	Ax. 28.2.9.4(8, 2)
1,2	11	$U \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.5(8, 2)
1,2	12	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$)(1, 10)
1,2	13	$f[U] \subseteq B$	$\wedge E1(12)$
1,2	14	$f[U] \neq \varnothing$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(\wedge E2(\wedge E2(12))), 11)$
15	15	$b \in B$	A
16	16	$u \in f[U]$	A
1,2,16	17	$h(u) \in U$	Th. 28.2.15.3($H2$)(1, 10, 16)
1,15	18	$h(b) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 15)
1,2,15,16	19	$h(u) \star h(b) \in U$	Ax. 28.2.9.6(8, 2, 17, 18)
1,2,15,16	20	$h(u) \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 17)
1,2,15,16	21	$h(b) \in A$	$\wedge E1(\wedge I(18, 18))$
1,2,15,16	22	$h(u), h(b) \in A$	$\wedge I(20, 21)$

1,2,15,16	23	$f(h(u) \star h(b)) = f(h(u)) \diamond f(h(b))$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1, 22)$
1,2,15,16	24	$u \in B$	Th. 3.5.2.6$(13, 16)$
1,2,15,16	25	$u, b \in B$	$\wedge I(24, 15)$
1,2,15,16	26	$f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6$(5, \wedge E1$ $(25))$
1,2,15,16	27	$f(h(b)) = b$	Th. 8.3.3.6$(5, \wedge E2$ $(25))$
1,2,15,16	28	$f(h(u) \star h(b)) \in f[U]$	Th. 5.2.4.5$(10, 4, 19)$
1,2,15,16	29	$u \diamond b \in f[U]$	$= E(27, = E(26,$ $= E(23, 28)))$
1,2	30	$\forall b \in B\ \forall u \in f[U]\ (u \diamond b \in f[U])$	$\forall I(\rightarrow I(15, \forall I(\rightarrow I$ $(16, 29))))$
1,2	31	$f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing \wedge \forall b \in B\ \forall u \in$ $f[U]\ (u \diamond b \in f[U])$	$\wedge I(13, \wedge I(14, 30))$
1	32	$\mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond) \leftrightarrow (f[U] \subseteq B \wedge f[U] \neq \varnothing \wedge \forall b \in$ $B\ \forall u \in f[U]\ (u \diamond b \in f[U]))$	Th. 28.2.9.2(9)
1,2	33	$\mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(32), 31)$

Zweiseitige Ideale Th. 28.2.15.3(H6)

$$f : A \cong B,\ \mathsf{Id}(U; A, \star) \vdash \mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$\mathsf{Id}(U; A, \star)$	A
1	3	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	4	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(3)
1	5	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
1,2	6	$\mathsf{LId}(U; A, \star)$	Ax. 28.2.9.7$(4, 2)$
1,2	7	$\mathsf{RId}(U; A, \star)$	Ax. 28.2.9.8$(4, 2)$
1,2	8	$\mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H4$) $(1, 6)$
1,2	9	$\mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H5$) $(1, 7)$
1,2	10	$\mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond) \wedge \mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	$\wedge I(8, 9)$
1,2	11	$\mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$	Def. 28.2.9.3$(5, 10)$

Rückrichtung für UHGr Th. 28.2.15.3(H7)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash \mathsf{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A

1	3	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1,2	4	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) $(1, 2)$
1,2	5	$h[f[U]] = U$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
6	6	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	A
1,6	7	$\mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H3$) $(1, 6)$
1	8	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \Rightarrow \mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow I(6, 7)$
9	9	$\mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	A
1,9	10	$\mathsf{UHGr}(h[f[U]]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3($H3$) $(3, 9)$
1,2,9	11	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	$= E(5, 10)$
1,2	12	$\mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond) \Rightarrow \mathsf{UHGr}(U; A, \star)$	$\rightarrow I(9, 11)$
1,2	13	$\mathsf{UHGr}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{UHGr}(f[U]; B, \diamond)$	$\leftrightarrow I(8, 12)$

Rückrichtung für LId Th. 28.2.15.3(H8)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash \mathsf{LId}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
1	3	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1,2	4	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) $(1, 2)$
1,2	5	$h[f[U]] = U$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
6	6	$\mathsf{LId}(U; A, \star)$	A
1,6	7	$\mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H4$) $(1, 6)$
1	8	$\mathsf{LId}(U; A, \star) \Rightarrow \mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow I(6, 7)$
9	9	$\mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$	A
1,9	10	$\mathsf{LId}(h[f[U]]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3($H4$) $(3, 9)$
1,2,9	11	$\mathsf{LId}(U; A, \star)$	$= E(5, 10)$
1,2	12	$\mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond) \Rightarrow \mathsf{LId}(U; A, \star)$	$\rightarrow I(9, 11)$
1,2	13	$\mathsf{LId}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{LId}(f[U]; B, \diamond)$	$\leftrightarrow I(8, 12)$

Rückrichtung für RId Th. 28.2.15.3(H9)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash \mathsf{RId}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
1	3	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)

1,2	4	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) $(1,2)$
1,2	5	$h[f[U]] = U$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
6	6	$\mathsf{RId}(U; A, \star)$	A
1,6	7	$\mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H5$) $(1,6)$
1	8	$\mathsf{RId}(U; A, \star) \Rightarrow \mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow I(6,7)$
9	9	$\mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	A
1,9	10	$\mathsf{RId}(h[f[U]]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3($H5$) $(3,9)$
1,2,9	11	$\mathsf{RId}(U; A, \star)$	$= E(5,10)$
1,2	12	$\mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond) \Rightarrow \mathsf{RId}(U; A, \star)$	$\rightarrow I(9,11)$
1,2	13	$\mathsf{RId}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{RId}(f[U]; B, \diamond)$	$\leftrightarrow I(8,12)$

Rückrichtung für Id Th. 28.2.15.3(H10)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A \vdash \mathsf{Id}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
1	3	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1,2	4	$f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) $(1,2)$
1,2	5	$h[f[U]] = U$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
6	6	$\mathsf{Id}(U; A, \star)$	A
1,6	7	$\mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H6$) $(1,6)$
1	8	$\mathsf{Id}(U; A, \star) \Rightarrow \mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$	$\rightarrow I(6,7)$
9	9	$\mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$	A
1,9	10	$\mathsf{Id}(h[f[U]]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3($H6$) $(3,9)$
1,2,9	11	$\mathsf{Id}(U; A, \star)$	$= E(5,10)$
1,2	12	$\mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond) \Rightarrow \mathsf{Id}(U; A, \star)$	$\rightarrow I(9,11)$
1,2	13	$\mathsf{Id}(U; A, \star) \leftrightarrow \mathsf{Id}(f[U]; B, \diamond)$	$\leftrightarrow I(8,12)$

□

Theorem 28.2.15.4 (Einschränkung auf einen abgeschlossenen Teilträger).

Mengen: $A,\ B,\ U,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ \mathsf{HGr}(U, \star) \vdash f|_U : U \cong f[U]$$

Beweis.

Halbgruppenstruktur auf dem Bild Th. 28.2.15.4(H1)

$$f : A \cong B,\ U \subseteq A,\ \mathsf{HGr}(U, \star) \vdash \mathsf{HGr}(f[U], \diamond)$$

1	1 $f : A \cong B$	A
2	2 $U \subseteq A$	A
3	3 $\mathsf{HGr}(U, \star)$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	5 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1,2	6 $f[U] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(2, 5)
7	7 $x \in f[U]$	A
8	8 $y \in f[U]$	A
7,8	9 $x, y \in f[U]$	$\wedge I^*(7, 8)$
1,2,7,8	10 $h(x), h(y) \in U$	Th. 28.2.15.3($H2$) (1, 2, 9)
1,2,3,7,8	11 $h(x) \star h(y) \in U$	Ax. 28.2.1.1(3, 10)
1,2,7,8	12 $x, y \in B$	Th. 3.5.2.6(6, 9)
1,2,7,8	13 $h(x \diamond y) = h(x) \star h(y)$	Th. 28.2.15.1($H2$) (1, 12)
1,2,7,8	14 $h(x) \star h(y) = h(x \diamond y)$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,7,8	15 $h(x \diamond y) \in U$	$= E(14, 11)$
1	16 $h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1,2,7,8	17 $x \diamond y \in B$	Ax. 28.2.1.1(4, 12)
1,2	18 $h[f[U]] = U$	$\wedge E1(\wedge E2($ Th. 28.2.15.3($H1$) (1, 2)))
1,2,7,8	19 $x \diamond y \in f[U] \leftrightarrow h(x \diamond y) \in h[f[U]]$	Th. 28.2.15.2($H7$) (16, 6, 17)
1,2,7,8	20 $x \diamond y \in f[U] \leftrightarrow h(x \diamond y) \in U$	$= E(18, 19)$
1,2,3,7,8	21 $x \diamond y \in f[U]$	$\to E(\leftrightarrow E2(20), 15)$
1,2,3	22 $\forall x, y \in f[U]\ (x \diamond y \in f[U])$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I (8, 21))))$
23	23 $x \in f[U]$	A
24	24 $y \in f[U]$	A
25	25 $z \in f[U]$	A
23,24,25	26 $x, y, z \in f[U]$	$\wedge I^*(23, 24, 25)$
1,2,23, 24,25	27 $x, y, z \in B$	Th. 3.5.2.6(6, 26)
1,2,23, 24,25	28 $(x \diamond y) \diamond z = x \diamond (y \diamond z)$	Ax. 28.2.1.2(4, 27)

1,2	29	$\forall x, y, z \in f[U]\ ((x \diamond y) \diamond z = x \diamond (y \diamond z))$	$\forall I(\rightarrow I(23, \forall I(\rightarrow I(24, \forall I(\rightarrow I(25, 28))))))$
1,2,3	30	$\mathsf{HGr}(f[U], \diamond)$	Def. 28.2.1.1(22, 29)

Einschränkungsisomorphismus:

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
3	3	$\mathsf{HGr}(U, \star)$	A
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$)(1)
1,2	5	$f[U] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(2, 4)
1,2,3	6	$\mathsf{HGr}(f[U], \diamond)$	Th. 28.2.15.4($H1$)(1, 2, 3)
	7	$f[U] = f[U]$	$= I$
1,2,3	8	$f\vert_U : U \cong f[U]$	Th. 28.2.14.14(1, 3, 6, 2, 5, 7)

□

Theorem 28.2.15.5 (Abgeschlossene Teilträger erben die Halbgruppenstruktur).

Mengen: $A,\ U,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ U \subseteq A,\ \forall x, y \in U\ (x \star y \in U) \vdash \mathsf{HGr}(U, \star)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$U \subseteq A$	A
3	3	$\forall x, y \in U\ (x \star y \in U)$	A
4	4	$x \in U$	A
5	5	$y \in U$	A
6	6	$z \in U$	A
4,5,6	7	$x, y, z \in U$	$\wedge I^*(4, 5, 6)$
2,4,5,6	8	$x, y, z \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 7)
1,2,4,5,6	9	$(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2(1, 8)
1,2	10	$\forall x, y, z \in U\ ((x \star y) \star z = x \star (y \star z))$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 9))))))$
1,2,3	11	$\mathsf{HGr}(U, \star)$	Def. 28.2.1.1(3, 10)

2.15.2 Produktpotenzen und Erzeugnisse

Definition 28.2.15.1 (Positive Produktpotenzen eines Halbgruppenträgers).

Mengen: $A,\ n$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash$$
$$A^1 \coloneqq A, \qquad A^{n+1} \coloneqq A^n \star_{\mathcal{P}} A \quad (n \in \mathbb{N},\ n \neq 0).$$

Hier bezeichnet A^n die Menge der Produkte aus n Faktoren. Das bereits definierte A^2 bleibt unverändert. Ein kartesisches Potenzobjekt wird unten durch A^I mit ausdrücklich genannter Indexmenge I bezeichnet.

Theorem 28.2.15.6 (Abschluss und Rechenregeln der Produktpotenzen).

Mengen: $A,\ m,n \in \mathbb{N},\ x,\ a$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ m,n \geq 1 \vdash$$
(i) $A^m A^n = A^{m+n}$
(ii) $A^{n+1} \subseteq A^n$
(iii) $\mathsf{UHGr}(A^n; A, \star)$

Beweis.

Nichtleere Teilträger Th. 28.2.15.6(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ n \geq 1 \vdash \varnothing \neq A^n \subseteq A$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
1,2	3 $\varnothing \neq A^1 \subseteq A$	Def. 28.2.15.1(1, 2)
4	4 $n \geq 1$	A
5	5 $\varnothing \neq A^n \subseteq A$	A
4,5	6 $n \geq 1\,, \quad \varnothing \neq A^n \subseteq A$	$\wedge I^*(4,5)$
1,2,4,5	7 $A^n, A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Nichtleere Teilmengen aus 6,2; Definition von $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$.
1,2,4,5	8 $A^n A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H5$)(1, 7)
1,2,4,5	9 $\varnothing \neq A^{n+1} \subseteq A$	Def. 28.2.15.1(8)

1,2	10 $\forall n \geq 1\ (\varnothing \neq A^n \subseteq A \Rightarrow \varnothing \neq A^{n+1} \subseteq A)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, 9)))$
1,2	11 $\forall n \geq 1\ (\varnothing \neq A^n \subseteq A)$	Th. 10.4.4.18(3, 10)

Addition der Produktlängen Th. 28.2.15.6(H2)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ m, n \geq 1 \vdash A^m A^n = A^{m+n}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $m \geq 1$	A
1,2,3	4 $A^m A^1 = A^m A = A^{m+1}$	Def. 28.2.15.1(3)
5	5 $n \geq 1$	A
6	6 $A^m A^n = A^{m+n}$	A
5,6	7 $n \geq 1\,, \quad A^m A^n = A^{m+n}$	$\wedge I^*(5, 6)$
1,2,3	8 $\varnothing \neq A^m \subseteq A$	Th. 28.2.15.6($H1$) $(1, 2, 3)$
1,2,5,6	9 $\varnothing \neq A^n \subseteq A$	Th. 28.2.15.6($H1$) $(1, 2, 7)$
1,2,3,5,6	10 $A^m, A^n, A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Definition von $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$ aus 8,9,2
1,2,3,5,6	11 $A^m(A^n A) = (A^m A^n)A$	Th. 28.2.4.2($H17$) $(1, 10)$
1,2,3,5,6	12 $A^m A^{n+1} = A^{m+n+1}$	Def. 28.2.15.1(11, 7)
1,2,3	13 $\forall n \geq 1\ (A^m A^n = A^{m+n} \Rightarrow A^m A^{n+1} = A^{m+n+1})$	$\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 12)))$
1,2,3	14 $\forall n \geq 1\ (A^m A^n = A^{m+n})$	Th. 10.4.4.18(4, 13)

Absteigende Folge und Unterhalbgruppen Th. 28.2.15.6(H3)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ n \geq 1 \vdash \mathsf{UHGr}(A^n; A, \star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
1,2	3 $A^1 = A$	Def. 28.2.15.1(1, 2)
1,2	4 $A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2	5 $A = A^1$	Th. 2.9.1.1(3)
1,2	6 $A^2 \subseteq A^1$	$= E(5, 4)$
7	7 $n \geq 1$	A
8	8 $A^{n+1} \subseteq A^n$	A
7,8	9 $n \geq 1\,, \quad A^{n+1} \subseteq A^n$	$\wedge I^*(7, 8)$
1,2,7	10 $A^{n+2} = A^{n+1} A$	Def. 28.2.15.1(1, 2, 7)

1,2,7	11 $A^{n+1}A = A^{n+2}$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2,7,8	12 $A^{n+1}A \subseteq A^nA$	Derselbe Produktzeuge liegt wegen 9 im rechten Produkt.
1,2,7	13 $A^{n+1} = A^nA$	Def. 28.2.15.1(1, 2, 7)
1,2,7	14 $A^nA = A^{n+1}$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,7,8	15 $A^{n+2} \subseteq A^{n+1}$	$= E(11, 14, 12)$
1,2	16 $\forall n \geq 1\ (A^{n+1} \subseteq A^n \Rightarrow A^{n+2} \subseteq A^{n+1})$	$\forall I(\rightarrow I(7, \rightarrow I(8, 15)))$
1,2	17 $\forall n \geq 1\ (A^{n+1} \subseteq A^n)$	Th. 10.4.4.18(6, 16)
18	18 $n \geq 1$	A
1,2,18	19 $A^{n+1} \subseteq A^n$	$\rightarrow E(\forall E(17), 18)$
20	20 $k \geq 1$	A
21	21 $A^{n+k} \subseteq A^n$	A
20,21	22 $k \geq 1\,, \quad A^{n+k} \subseteq A^n$	$\wedge I^*(20, 21)$
1,2,18,20	23 $A^{n+k+1} \subseteq A^{n+k}$	17 bei $n + k$
1,2,18, 20,21	24 $A^{n+k+1} \subseteq A^n$	Th. 3.5.3.6(23, 21)
1,2,18	25 $\forall k \geq 1\ (A^{n+k} \subseteq A^n \Rightarrow A^{n+k+1} \subseteq A^n)$	$\forall I(\rightarrow I(20, \rightarrow I(21, 24)))$
1,2,18	26 $\forall k \geq 1\ (A^{n+k} \subseteq A^n)$	Th. 10.4.4.18(19, 25)
1,2,18	27 $A^{2n} \subseteq A^n$	26 bei $k = n$
1,2,18	28 $A^nA^n = A^{2n}$	Th. 28.2.15.6($H2$) (1, 2, 18)
1,2,18	29 $\varnothing \neq A^n \wedge A^n \subseteq A$	Th. 28.2.15.6($H1$) (1, 2, 18)
1,2,18	30 $A^n \subseteq A$	$\wedge E2(29)$
1,2,18	31 $\varnothing \neq A^n$	$\wedge E1(29)$
1,2,18	32 $A^n \neq \varnothing$	Th. 2.9.3.1(31)
1,2,18	33 $A^n \subseteq A \wedge A^n \neq \varnothing$	$\wedge I(30, 32)$
1,2,18	34 $A^n \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1(33)
35	35 $x \in A^n$	A
36	36 $y \in A^n$	A
1,2,18, 35,36	37 $xy \in A^nA^n$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 34, 34, 35, 36)
1,2,18, 35,36	38 $xy \in A^{2n}$	$= E(28, 37)$
1,2,18, 35,36	39 $xy \in A^n$	Th. 3.5.2.6(27, 38)
1,2,18	40 $\forall x, y \in A^n\ (xy \in A^n)$	$\forall I(\rightarrow I(35, \forall I(\rightarrow I(36, 39))))$
1,2,18	41 $A^n \subseteq A \wedge A^n \neq \varnothing \wedge \forall x, y \in A^n\ (xy \in A^n)$	$\wedge I(30, \wedge I(32, 40))$
1,2,18	42 $\mathsf{UHGr}(A^n; A, \star)$	Th. 28.2.8.1(1, 41)

□

Theorem 28.2.15.7 (Isomorphe Einschränkungen auf alle Produktpotenzen).

Mengen: $A,\ B,\ n,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$f : A \cong B,\ A \neq \varnothing,\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash$$
(i) $f[A^n] = B^n$
(ii) $f|_{A^n} : A^n \cong B^n$

Beweis.

Abschluss der Produktpotenzen Th. 28.2.15.7(H1)

$$f : A \cong B,\ A \neq \varnothing,\ n \geq 1 \vdash \mathsf{UHGr}(A^n; A, \star) \wedge \mathsf{UHGr}(B^n; B, \diamond)$$

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $A \neq \varnothing$	A
9	9 $n \geq 1$	A
1,8	10 $B \neq \varnothing$	7; ein Element von A liefert einen Bildzeugen.
1,8,9	11 $\mathsf{UHGr}(A^n; A, \star)$	Th. 28.2.15.6($H3$) (2, 8, 9)
1,8,9	12 $\mathsf{UHGr}(B^n; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.6($H3$) (3, 10, 9)
1,8,9	13 $\mathsf{UHGr}(A^n; A, \star) \wedge \mathsf{UHGr}(B^n; B, \diamond)$	$\wedge I(11, 12)$

Induktion für die Bildgleichheit Th. 28.2.15.7(H2)

$$f : A \cong B,\ A \neq \varnothing,\ n \geq 1 \vdash f[A^n] = B^n$$

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $A \neq \varnothing$	A
1,8	9 $f[A^1] = B^1$	Def. 28.2.15.1(2, 3, 7)
10	10 $n \geq 1$	A
11	11 $f[A^n] = B^n$	A
10,11	12 $n \geq 1 \wedge f[A^n] = B^n$	$\wedge I^*(10, 11)$
1,8,10,11	13 $\varnothing \neq A^n \subseteq A$	Th. 28.2.15.6($H1$) (2, 8, 12)
1,8,10,11	14 $A^n, A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	13,8; Definition der nichtleeren Potenzmenge
1,8,10,11	15 $f[A^n A] = f[A^n] f[A]$	Th. 28.2.14.2(6, 14)
1,8,10,11	16 $f[A^{n+1}] = B^{n+1}$	Def. 28.2.15.1(15, 12, 7)
1,8	17 $\forall n \geq 1\ (f[A^n] = B^n \Rightarrow f[A^{n+1}] = B^{n+1})$	$\forall I(\to I(10, \to I(11, 16)))$
1,8	18 $\forall n \geq 1\ (f[A^n] = B^n)$	Th. 10.4.4.18(9, 17)

Isomorphe Einschränkung:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $A \neq \varnothing$	A
9	9 $n \geq 1$	A
1,8,9	10 $\mathsf{UHGr}(A^n; A, \star)$	Th. 28.2.15.6($H3$) (2, 8, 9)

1,8,9	11 $A^n \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 10)
1,8,9	12 $\mathsf{HGr}(A^n, \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 10)
1,8,9	13 $f\|_{A^n} : A^n \cong f[A^n]$	Th. 28.2.15.4(1, 11, 12)
1,8,9	14 $f[A^n] = B^n$	Th. 28.2.15.7($H2$) (1, 8, 9)
1,8,9	15 $f\|_{A^n} : A^n \cong B^n$	$= E(14, 13)$

□

Theorem 28.2.15.8 (Isomorphismen transportieren Erzeugnisse und Monogene).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a,\ n,\ U,\ V$
Funktionen: $f,\ h,\ \star,\ \diamond$

$$
\begin{array}{l}
f : A \cong B,\ \varnothing \neq X \subseteq A,\ a \in A \vdash \\
\textit{(i)} \quad f[\langle X \rangle_{A,\star}] = \langle f[X] \rangle_{B,\diamond} \\
\textit{(ii)} \quad f|_{\langle X \rangle} : \langle X \rangle_{A,\star} \cong \langle f[X] \rangle_{B,\diamond} \\
\textit{(iii)} \quad f(a^n) = f(a)^n \quad (n \geq 1) \\
\textit{(iv)} \quad f|_{\langle a \rangle} : \langle a \rangle_{A,\star} \cong \langle f(a) \rangle_{B,\diamond}
\end{array}
$$

Beweis.

Die beiden minimalen Unterhalbgruppen Th. 28.2.15.8(H1)

$$f : A \cong B,\ \varnothing \neq X \subseteq A \vdash f|_{\langle X \rangle} : \langle X \rangle \cong \langle f[X] \rangle$$

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $X \subseteq A$	A
9	9 $X \neq \varnothing$	A
1,8,9	10 $\mathsf{UHGr}(\langle X \rangle; A, \star)$	Th. 28.2.8.7(2, 8, 9)
1,8,9	11 $X \subseteq \langle X \rangle$	Th. 28.2.8.4(2, 8, 9)
1,8,9	12 $\langle X \rangle \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 10)

1,8,9	13	$\mathsf{UHGr}(f[\langle X\rangle]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H3$) (1, 10)
1,8,9	14	$f[X] \subseteq f[\langle X\rangle]$	Th. 5.2.4.10(4, 11, 12)
8,9	15	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Definition der nichtleeren Potenzmenge
1,8,9	16	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(4, 15)
1,8,9	17	$f[X] \subseteq B \wedge f[X] \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(16)
1,8,9	18	$f[X] \subseteq B$	$\wedge E1$(17)
1,8,9	19	$f[X] \neq \varnothing$	$\wedge E2$(17)
1,8,9	20	$\langle f[X]\rangle \subseteq f[\langle X\rangle]$	Th. 28.2.8.5(3, 18, 19, 13, 14)
1	21	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1,8,9	22	$\mathsf{UHGr}(\langle f[X]\rangle; B, \diamond)$	Th. 28.2.8.7(3, 18, 19)
1,8,9	23	$f[X] \subseteq \langle f[X]\rangle$	Th. 28.2.8.4(3, 18, 19)
1,8,9	24	$\langle f[X]\rangle \subseteq B$	Ax. 28.2.8.1(3, 22)
1,8,9	25	$\mathsf{UHGr}(h[\langle f[X]\rangle]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3($H3$) (21, 22)
1	26	$h : B \to A$	Th. 28.2.15.2($H3$) (21)
1,8,9	27	$h[f[X]] \subseteq h[\langle f[X]\rangle]$	Th. 5.2.4.10(26, 23, 24)
1,8	28	$f[X] \subseteq B \wedge h[f[X]] = X \wedge (X \neq \varnothing \leftrightarrow f[X] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) (1, 8)
1,8	29	$h[f[X]] = X$	$\wedge E1(\wedge E2$(28))
1,8,9	30	$X \subseteq h[\langle f[X]\rangle]$	$= E$(29, 27)
1,8,9	31	$\langle X\rangle \subseteq h[\langle f[X]\rangle]$	Th. 28.2.8.5(2, 8, 9, 25, 30)
1,8,9	32	$f[\langle X\rangle] \subseteq \langle f[X]\rangle$	Bildmonotonie aus 31; Umkehrgleichung auf B
1,8,9	33	$f[\langle X\rangle] = \langle f[X]\rangle$	Th. 3.5.3.5(32, 20)
1,8,9	34	$\mathsf{HGr}(\langle X\rangle, \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 10)
1,8,9	35	$f\vert_{\langle X\rangle} : \langle X\rangle \cong f[\langle X\rangle]$	Th. 28.2.15.4(1, 12, 34)
1,8,9	36	$f\vert_{\langle X\rangle} : \langle X\rangle \cong \langle f[X]\rangle$	$= E$(33, 35)

Elementpotenzen und Monogene:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)

1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8	$a \in A$	A
1,8	9	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 8)
1,8	10	$a^1 = a$	Th. 28.2.6.5(2, 8)
1,8	11	$f(a)^1 = f(a)$	Th. 28.2.6.5(3, 9)
1,8	12	$f(a^1) = f(a)$	$= E(10, = I)$
1,8	13	$f(a) = f(a)^1$	Th. 2.9.1.1(11)
1,8	14	$f(a^1) = f(a)^1$	$= E(13, 12)$
15	15	$n \geq 1$	A
16	16	$f(a^n) = f(a)^n$	A
15,16	17	$n \geq 1 \wedge f(a^n) = f(a)^n$	$\wedge I^*(15, 16)$
1,8,15	18	$a^n \in A$	Th. 28.2.6.7(2, 8, 15)
1,8,15	19	$a^{n+1} = a^n \star a$	Th. 28.2.6.6(2, 8, 15)
1,8,15	20	$f(a^n \star a) = f(a^n) \diamond f(a)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 18, 8)
1,8,15	21	$f(a)^{n+1} = f(a)^n \diamond f(a)$	Th. 28.2.6.6(3, 9, 15)
1,8,15	22	$a^n \star a = a^{n+1}$	Th. 2.9.1.1(19)
1,8,15	23	$f(a)^n \diamond f(a) = f(a)^{n+1}$	Th. 2.9.1.1(21)
1,8,15,16	24	$f(a^{n+1}) = f(a)^{n+1}$	$= E(23, = E(16, = E(22, 20)))$
1,8	25	$\forall n \geq 1\ (f(a^n) = f(a)^n \Rightarrow f(a^{n+1}) = f(a)^{n+1})$	$\forall I(\to I(15, \to I(16, 24)))$
1,8	26	$\forall n \geq 1\ (f(a^n) = f(a)^n)$	Th. 10.4.4.18(14, 25)
8	27	$\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(8)
	28	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	29	$\{a\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(28)
1,8	30	$f\vert_{\langle\{a\}\rangle} : \langle\{a\}\rangle \cong \langle f[\{a\}]\rangle$	Th. 28.2.15.8($H1$) (1, 27, 29)
1,8	31	$f[\{a\}] = \{f(a)\}$	Th. 5.2.4.9(8, 4)
1,8	32	$f\vert_{\langle a\rangle} : \langle a\rangle \cong \langle f(a)\rangle$	Def. 28.2.8.3(2, 3, 30, 31)

□

2.15.3 Hauptideale, Teilbarkeit und Green-Relationen

Theorem 28.2.15.9 (Einseitige Ideale als Unterhalbgruppen).

Mengen: $A,\ I,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ (\mathsf{LId}(I;A,\star) \vee \mathsf{RId}(I;A,\star) \vee \mathsf{Id}(I;A,\star)) \vdash \mathsf{UHGr}(I;A,\star)$$

Beweis.

Linksideale Th. 28.2.15.9(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LId}(I;A,\star) \vdash \mathsf{UHGr}(I;A,\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{LId}(I;A,\star)$	A
1,2	3 $I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.1(1, 2)
1,2	4 $I \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.2(1, 2)
5	5 $x \in I$	A
6	6 $y \in I$	A
5,6	7 $x, y \in I$	$\wedge I^*(5, 6)$
1,2,5,6	8 $x, y \in A$	Th. 3.5.2.6(3, 7)
1,2,5,6	9 $x \star y \in I$	Ax. 28.2.9.3(1, 2, 8, 7)
1,2	10 $\forall x, y \in I\ (x \star y \in I)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, 9))))$
1,2	11 $I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x, y \in I\ (x \star y \in I)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 10))$
1,2	12 $\mathsf{UHGr}(I;A,\star)$	Th. 28.2.8.1(1, 11)

Rechtsideale Th. 28.2.15.9(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{RId}(I;A,\star) \vdash \mathsf{UHGr}(I;A,\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{RId}(I;A,\star)$	A
1,2	3 $I \subseteq A$	Ax. 28.2.9.4(1, 2)
1,2	4 $I \neq \varnothing$	Ax. 28.2.9.5(1, 2)
5	5 $x \in I$	A
6	6 $y \in I$	A
5,6	7 $x, y \in I$	$\wedge I^*(5, 6)$
1,2,5,6	8 $x, y \in A$	Th. 3.5.2.6(3, 7)

1,2,5,6	9 $x \star y \in I$	Ax. 28.2.9.6(1, 2, 8, 7)
1,2	10 $\forall x, y \in I\ (x \star y \in I)$	$\forall I(\to I(5, \forall I(\to I(6, 9))))$
1,2	11 $I \subseteq A \wedge I \neq \varnothing \wedge \forall x, y \in I\ (x \star y \in I)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 10))$
1,2	12 $\mathsf{UHGr}(I; A, \star)$	Th. 28.2.8.1(1, 11)

Zweiseitige Ideale Th. 28.2.15.9(H3)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash \mathsf{UHGr}(I; A, \star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
1,2	3 $\mathsf{LId}(I; A, \star)$	Ax. 28.2.9.7(1, 2)
1,2	4 $\mathsf{UHGr}(I; A, \star)$	Th. 28.2.15.9($H1$) (1, 3)

□

Theorem 28.2.15.10 (Hauptideale und Green-Relationen).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ h,\ \star,\ \diamond$

$$\begin{aligned}
&f : A \cong B,\ a, b \in A \vdash \\
&\textit{(i)} \quad f[K_{A,\star}(a)] = K_{B,\diamond}(f(a)) \quad (K \in \{L, R, J\}) \\
&\textit{(ii)} \quad f|_{K_{A,\star}(a)} : K_{A,\star}(a) \cong K_{B,\diamond}(f(a)) \\
&\textit{(iii)} \quad a\ \mathcal{K}_{A,\star}\ b \leftrightarrow f(a)\ \mathcal{K}_{B,\diamond}\ f(b) \\
&\qquad (\mathcal{K} \in \{\mathcal{L}, \mathcal{R}, \mathcal{J}, \mathcal{H}\})
\end{aligned}$$

Beweis.

Transport der vier möglichen Produktformen Th. 28.2.15.10(H1)

$$f : A \cong B,\ a \in A \vdash \forall K \in \{L, R, J\}\ (f[K_A(a)] = K_B(f(a)))$$

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)

1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$)(1)
8	8	$a \in A$	A
1,8	9	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 8)
1,8	10	$f[\{a\}] = \{f(a)\}$	Th. 5.2.4.9(8, 4)
8	11	$A, \{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Die Teilmengen enthalten a; Definition von $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$.
1,8	12	$f[A\{a\}] = f[A]f[\{a\}]$	Th. 28.2.14.2(6, 11)
1,8	13	$f[\{a\}A] = f[\{a\}]f[A]$	Th. 28.2.14.2(6, 11)
1,8	14	$A\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H5$)(2, 11)
1,8	15	$f[(A\{a\})A] = f[A\{a\}]f[A]$	Th. 28.2.14.2(6, 14, 11)
1,8	16	$L_A(a) = \{a\} \cup A\{a\}$	Def. 28.2.9.4(2,8); Mengenproduktdefinition und Abschluss.
1,8	17	$L_B(f(a)) = \{a\} \cup B\{a\}$	Def. 28.2.9.4(3,9); Mengenproduktdefinition und Abschluss.
1,8	18	$f[L_A(a)] = L_B(f(a))$	10,7,12,13,15,16,17; dieselben Existenzzeugen in jeder Vereinigung.
1,8	19	$R_A(a) = \{a\} \cup \{a\}A$	Def. 28.2.9.5(2,8); Mengenproduktdefinition und Abschluss.
1,8	20	$R_B(f(a)) = \{a\} \cup \{a\}B$	Def. 28.2.9.5(3,9); Mengenproduktdefinition und Abschluss.
1,8	21	$f[R_A(a)] = R_B(f(a))$	10,7,12,13,15,19,20; dieselben Existenzzeugen in jeder Vereinigung.
1,8	22	$J_A(a) = \{a\} \cup A\{a\} \cup \{a\}A \cup (A\{a\})A$	Def. 28.2.9.6(2,8); Mengenproduktdefinition und Abschluss.
1,8	23	$J_B(f(a)) = \{a\} \cup B\{a\} \cup \{a\}B \cup (B\{a\})B$	Def. 28.2.9.6(3,9); Mengenproduktdefinition und Abschluss.

1,8	24 $f[J_A(a)] = J_B(f(a))$	10,7,12,13,15,22,23; dieselben Existenzzeugen in jeder Vereinigung.
1,8	25 $\forall K \in \{L, R, J\}\ (f[K_A(a)] = K_B(f(a)))$	Die drei Fälle 18,21,24

Einschränkungen und Relationstransport:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $a, b \in A$	A
1,8	9 $\forall K \in \{L, R, J\}\ (f[K_A(a)] = K_B(f(a)))$	Th. 28.2.15.10($H1$) (1, 8)
1,8	10 $\forall K \in \{L, R, J\}\ (f[K_A(b)] = K_B(f(b)))$	Th. 28.2.15.10($H1$) (1, 8)
1,8	11 $\mathsf{LId}(L_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.14(2, 8)
1,8	12 $\mathsf{UHGr}(L_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.15.9($H1$) (2, 11)
1,8	13 $L_A(a) \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 12)
1,8	14 $\mathsf{HGr}(L_A(a), \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 12)
1,8	15 $f\|_{L_A(a)} : L_A(a) \cong f[L_A(a)]$	Th. 28.2.15.4(1, 13, 14)
1,8	16 $f\|_{L_A(a)} : L_A(a) \cong L_B(f(a))$	$= E(9, 15)$
1,8	17 $\mathsf{RId}(R_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.15(2, 8)
1,8	18 $\mathsf{UHGr}(R_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.15.9($H2$) (2, 17)
1,8	19 $R_A(a) \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 18)
1,8	20 $\mathsf{HGr}(R_A(a), \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 18)
1,8	21 $f\|_{R_A(a)} : R_A(a) \cong f[R_A(a)]$	Th. 28.2.15.4(1, 19, 20)
1,8	22 $f\|_{R_A(a)} : R_A(a) \cong R_B(f(a))$	$= E(9, 21)$
1,8	23 $\mathsf{Id}(J_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.9.18(2, 8)
1,8	24 $\mathsf{UHGr}(J_A(a); A, \star)$	Th. 28.2.15.9($H3$) (2, 23)
1,8	25 $J_A(a) \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 24)
1,8	26 $\mathsf{HGr}(J_A(a), \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 24)

1,8	27 $f\|_{J_A(a)} : J_A(a) \cong f[J_A(a)]$	Th. 28.2.15.4(1, 25, 26)
1,8	28 $f\|_{J_A(a)} : J_A(a) \cong J_B(f(a))$	$= E(9, 27)$
1	29 $h : B \to A$	Th. 28.2.15.1(H1)(1); Abbildungseigenschaft der Bijektion.
1,8	30 $K_A(a) = K_A(b) \leftrightarrow f[K_A(a)] = f[K_A(b)]$	Vorwärts: Gleichheitseinsetzung. Rückwärts: auf beide Bilder h anwenden; $h(f(x)) = x$ für jeden Zeugen.
1,8	31 $K_A(a) \subseteq K_A(b) \leftrightarrow f[K_A(a)] \subseteq f[K_A(b)]$	Vorwärts: derselbe Bildzeuge. Rückwärts: $f(x) = f(y)$ impliziert $x = y$ wegen 5.
1,8	32 $a \mathcal{L}_A b \leftrightarrow f(a) \mathcal{L}_B f(b)$	Def. 28.2.11.1(9, 10, 30)
1,8	33 $a \mathcal{R}_A b \leftrightarrow f(a) \mathcal{R}_B f(b)$	Def. 28.2.11.2(9, 10, 30)
1,8	34 $a \mathcal{J}_A b \leftrightarrow f(a) \mathcal{J}_B f(b)$	Def. 28.2.11.3(9, 10, 30)
1,8	35 $a \mathcal{H}_A b \leftrightarrow f(a) \mathcal{H}_B f(b)$	Def. 28.2.11.4(32, 33)

□

Die Inklusionsaussage im zweiten Beweisteil liefert zugleich den Transport der zugehörigen Teilbarkeitsvorordnungen. Die Einschränkung von f auf eine Green-Klasse ist eine Bijektion auf die entsprechende Klasse in B. Eine Green-Klasse ist im Allgemeinen keine Unterhalbgruppe.

2.15.4 Potenzhalbgruppen und endliche Teilmengen

Für sämtliche nichtleeren Teilmengen ist die Abbildung $X \mapsto f[X]$ bereits durch Th. 28.2.14.4 als Isomorphismus bewiesen. Dies lässt sich beliebig oft anwenden. Die Einermengenkopie wird durch Th. 28.2.14.1 erfasst.

Definition 28.2.15.2 (Endliche nichtleere Potenzhalbgruppe).

Mengen: $A,\ X$
Operation: $\star_{\mathcal{P}}$ *ist das Mengenprodukt.*

$$\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A) \coloneqq \{X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \mid \mathsf{Finite}(X)\}$$

Theorem 28.2.15.11 (Mengenprodukte endlicher Teilmengen sind endlich).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ U,\ a,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ \lambda_a$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y\subseteq A,\ \mathsf{Finite}(X)\,,\ \mathsf{Finite}(Y)\vdash \mathsf{Finite}(\{x\star y\mid x\in X,\ y\in Y\})$$

Für diesen Beweis setzen wir $M(U,Y)=\{u\star y\mid u\in U,\ y\in Y\}$ und $P(U)\equiv(U\subseteq A\Rightarrow\mathsf{Finite}(M(U,Y)))$.

Beweis.

Leerer erster Faktor Th. 28.2.15.11(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ Y\subseteq A\vdash\mathsf{Finite}(M(\varnothing,Y))$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $Y\subseteq A$	A
	3 $\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
	4 $M(\varnothing,Y)=\varnothing$	Elementkriterium: es gibt keinen ersten Faktor.
	5 $\varnothing=M(\varnothing,Y)$	Th. 2.9.1.1(4)
	6 $\mathsf{Finite}(M(\varnothing,Y))$	$=E(5,3)$

Adjunktion eines ersten Faktors Th. 28.2.15.11(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ Y\subseteq A,\ \mathsf{Finite}(Y)\,,\ U\subseteq A,\ \mathsf{Finite}(M(U,Y))\,,\ a\in A\vdash\mathsf{Finite}(M(U\cup\{a\},Y))$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $Y\subseteq A$	A
3	3 $\mathsf{Finite}(Y)$	A
4	4 $U\subseteq A$	A
5	5 $\mathsf{Finite}(M(U,Y))$	A
6	6 $a\in A$	A
1,2,6	7 $\lambda_a:Y\to A,\quad \lambda_a(y)=a\star y$	Abgeschlossenheit; Funktionsdefinition durch die eindeutigen Produktwerte
	8 $Y\subseteq Y$	Th. 3.5.3.1
1,2,3,6	9 $\mathsf{Finite}(\lambda_a[Y])$	Th. 20.3.1.2(7, 8, 3)

1,2,3,5,6	10 $\mathsf{Finite}(M(U,Y) \cup \lambda_a[Y])$	Th. 20.3.5.1(5, 9)
1,2,4,6	11 $M(U \cup \{a\}, Y) = M(U,Y) \cup \lambda_a[Y]$	Elementkriterium: der erste Faktor liegt in U oder ist a.
1,2,4,6	12 $M(U,Y) \cup \lambda_a[Y] = M(U \cup \{a\}, Y)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2,3,4,5, 6	13 $\mathsf{Finite}(M(U \cup \{a\}, Y))$	$= E(12, 10)$

Endlichkeitsinduktion:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \subseteq A$	A
3	3 $Y \subseteq A$	A
4	4 $\mathsf{Finite}(X)$	A
5	5 $\mathsf{Finite}(Y)$	A
6	6 $\varnothing \subseteq A$	A
1,3	7 $\mathsf{Finite}(M(\varnothing, Y))$	Th. 28.2.15.11($H1$) (1, 3)
1,3	8 $P(\varnothing)$	$\to I(6, 7)$
9	9 $\mathsf{Finite}(U) \wedge P(U) \wedge a \notin U$	A
10	10 $U \cup \{a\} \subseteq A$	A
	11 $U \subseteq U \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.53
10	12 $U \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(11, 10)
	13 $a \in U \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
10	14 $a \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 13)
9,10	15 $\mathsf{Finite}(M(U,Y))$	$\to E(\wedge E1(\wedge E2(9)), 12)$
1,3,5,9, 10	16 $\mathsf{Finite}(M(U \cup \{a\}, Y))$	Th. 28.2.15.11($H2$) (1, 3, 5, 12, 15, 14)
1,3,5,9	17 $P(U \cup \{a\})$	$\to I(10, 16)$
1,3,4,5	18 $P(X)$	Ax. 20.2.1.3(8, 9, 17, 4)
1,2,3,4,5	19 $\mathsf{Finite}(M(X,Y))$	$\to E(18, 2)$

□

Theorem 28.2.15.12 (Endliche Potenzhalbgruppen sind isomorphieinvariant).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y$
Funktionen: $f,\ h,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$

$$f : A \cong B \vdash$$
$$\mathsf{HGrIso}\Big(\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}|_{\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)}; \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A), \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B), \diamond_{\mathcal{P}}\Big).$$

Beweis.

Abschluss der endlichen Teilmengen Th. 28.2.15.12(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A),\star_{\mathcal{P}})$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)$	A
2	4 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 28.2.15.2(2)
3	5 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 28.2.15.2(3)
2	6 $\mathsf{Finite}(X)$	Def. 28.2.15.2(2)
3	7 $\mathsf{Finite}(Y)$	Def. 28.2.15.2(3)
2,3	8 $X, Y \subseteq A$	Definition der nichtleeren Potenzmenge aus 4,5
1,2,3	9 $\mathsf{Finite}(XY)$	Th. 28.2.15.11(1, 8, 6, 7)
1,2,3	10 $XY \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H5$)(1, 4, 5)
1,2,3	11 $XY \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)$	Def. 28.2.15.2(10, 9)
1	12 $\forall X, Y \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)\ (XY \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A))$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I(3, 11))))$
	13 $\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 28.2.15.2
1	14 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
1	15 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.5(14, 13, 12)

Bild und Einschränkung:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Th. 28.2.15.2($H1$)(1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B,\diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$)(1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$)(1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$)(1)
1	8 $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f} : \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \cong \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.4(1)
9	9 $X \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)$	A
9	10 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 28.2.15.2(9)

9	11 $X \subseteq A$	Definition der nichtleeren Potenzmenge aus 10
9	12 $\mathsf{Finite}(X)$	Def. 28.2.15.2(9)
1,9	13 $\mathsf{Finite}(f[X])$	Th. 20.3.1.2(4, 11, 12)
1,9	14 $f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(4, 10)
1,9	15 $f[X] \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B)$	Def. 28.2.15.2(14, 13)
1	16 $\forall X \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)\ (f[X] \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B))$	$\forall I(\to I(9, 15))$
1	17 $h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	18 $h : B \to A$	Th. 28.2.15.2($H3$) (17)
19	19 $Y \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B)$	A
19	20 $Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 28.2.15.2(19)
19	21 $Y \subseteq B$	Definition der nichtleeren Potenzmenge aus 20
19	22 $\mathsf{Finite}(Y)$	Def. 28.2.15.2(19)
1,19	23 $\mathsf{Finite}(h[Y])$	Th. 20.3.1.2(18, 21, 22)
1,19	24 $h[Y] \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(18, 20)
1,19	25 $h[Y] \in \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)$	Def. 28.2.15.2(24, 23)
1,19	26 $f[h[Y]] = Y$	Th. 8.3.3.7(21, 5)
1	27 $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}[\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)] = \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B)$	Bilddefinition aus 16; für jedes 19 liefern 25,26 einen Urbildzeugen.
1	28 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A), \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.12($H1$) (2)
1	29 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B), \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.12($H1$) (3)
	30 $\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 28.2.15.2
	31 $\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B) \subseteq \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 28.2.15.2
1	32 $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}\vert_{\mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A)} : \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(A) \cong \mathcal{P}_{\mathrm{fin},+}(B)$	Th. 28.2.14.14(8, 28, 29, 30, 31, 27)

□

2.15.5 Direkte Produkte, kartesische Potenzen und Gegenhalbgruppen

Definition 28.2.15.3 (Direktes Produkt einer Halbgruppenfamilie).

Mengen: $I,\ A_i,\ x,\ y,\ i$
Funktionen: $\star_i,\ \odot$

$$(\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)) \vdash$$
$$\prod_{i\in I} A_i \coloneqq \{x : I \to \bigcup_{i\in I} A_i \mid \forall i \in I\ (x(i) \in A_i)\},$$
$$(x \odot y)(i) \coloneqq x(i) \star_i y(i).$$

Bei konstanter Familie ist dies die kartesische Potenz A^I. Das leere Produkt besteht aus der leeren Funktion und ist eine einelementige Halbgruppe. Eine nichtleere Indexmenge mit leerem Produktträger verursacht für den hier verwendeten Halbgruppenbegriff keinen Sonderfall: Abgeschlossenheit und Assoziativität gelten dann leer.

Definition 28.2.15.4 (Zugehörigkeit zur indizierten Vereinigung).

Mengenfamilie: $(A_i)_{i\in I}$
Mengen: $I,\ u,\ i$
Schreibweise: $\bigcup_{i\in I} A_i = \bigcup\{A_i \mid i \in I\}$

$$u \in \bigcup_{i\in I} A_i \coloneqq \exists i \in I\ (u \in A_i)$$

Definition 28.2.15.5 (Graphterm der punktweisen Produktoperation).

Mengenfamilie: $(A_i)_{i\in I}$
Mengen: $I,\ x,\ y,\ i,\ j,\ a$
Operationen: $\star_i,\ \odot$

$$(\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)),\ x, y \in \prod_{i\in I} A_i \vdash$$
$$x \odot y \coloneqq \big\{(i, a) \in I \times \bigcup_{j\in I} A_j \mid a = x(i) \star_i y(i)\big\}.$$

Theorem 28.2.15.13 (Direkte Produkte tragen eine Halbgruppenoperation).

Mengen: $I,\ A_i,\ x,\ y,\ z,\ i$
Funktionen: $\star_i,\ \odot$

$$(\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)) \vdash \mathsf{HGr}\left(\prod_{i\in I} A_i, \odot\right)$$

1	$1\ \forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	A
2	$2\ x \in \prod_{i\in I} A_i$	A
3	$3\ y \in \prod_{i\in I} A_i$	A

4	4 $i \in I$	A
1,2,4	5 $x(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 2, 4)
1,3,4	6 $y(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 3, 4)
1,4	7 $\mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	$\to E(\forall E(1), 4)$
1,2,3,4	8 $x(i) \star_i y(i) \in A_i$	Ax. 28.2.1.1(7, 5, 6)
1,2,3,4	9 $\exists j \in I\ (x(i) \star_i y(i) \in A_j)$	$\exists I(\wedge I(4, 8))$
1,2,3,4	10 $x(i) \star_i y(i) \in \bigcup_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.4(9)
1,2,3	11 $\forall i \in I\ (x(i) \star_i y(i) \in A_i)$	$\forall I(\to I(4, 8))$
1,2,3	12 $\forall i \in I\ (x(i) \star_i y(i) \in \bigcup_{i \in I} A_i)$	$\forall I(\to I(4, 10))$
1,2,3	13 $x \odot y \colon I \to \bigcup_{i \in I} A_i$	Th. 5.2.6.9($H1$) (12), Def. 28.2.15.5
1,2,3	14 $\forall i \in I\ ((x \odot y)(i) = x(i) \star_i y(i))$	Th. 5.2.6.9($H2$) (12), Def. 28.2.15.5
1,2,3,4	15 $(x \odot y)(i) = x(i) \star_i y(i)$	$\to E(\forall E(14), 4)$
1,2,3,4	16 $x(i) \star_i y(i) = (x \odot y)(i)$	Th. 2.9.1.1(15)
1,2,3,4	17 $(x \odot y)(i) \in A_i$	$= E(16, 8)$
1,2,3	18 $\forall i \in I\ ((x \odot y)(i) \in A_i)$	$\forall I(\to I(4, 17))$
1,2,3	19 $x \odot y \in \prod_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 13, 18)
1	20 $\forall x \in \prod_{i \in I} A_i\, \forall y \in \prod_{i \in I} A_i\ (x \odot y \in \prod_{i \in I} A_i)$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I(3, 19))))$
21	21 $x \in \prod_{i \in I} A_i$	A
22	22 $y \in \prod_{i \in I} A_i$	A
23	23 $z \in \prod_{i \in I} A_i$	A
1,21,22	24 $x \odot y \in \prod_{i \in I} A_i$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(20), 21)), 22)$
1,22,23	25 $y \odot z \in \prod_{i \in I} A_i$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(20), 22)), 23)$
1,21,22, 23	26 $(x \odot y) \odot z \in \prod_{i \in I} A_i$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(20), 24)), 23)$
1,21,22, 23	27 $x \odot (y \odot z) \in \prod_{i \in I} A_i$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(20), 21)), 25)$
1,21,22, 23	28 $(x \odot y) \odot z \colon I \to \bigcup_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 26)
1,21,22, 23	29 $x \odot (y \odot z) \colon I \to \bigcup_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 27)
30	30 $i \in I$	A
1,21,30	31 $x(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 21, 30)
1,22,30	32 $y(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 22, 30)
1,23,30	33 $z(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(1, 23, 30)

1,30	34 $\mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	$\to E(\forall E(1), 30)$
1,21,22, 23,30	35 $(x(i) \star_i y(i)) \star_i z(i) = x(i) \star_i (y(i) \star_i z(i))$	Ax. 28.2.1.2(34, 31, 32, 33)
1,21,22, 23,30	36 $((x \odot y) \odot z)(i) = (x(i) \star_i y(i)) \star_i z(i)$	Def. 28.2.15.3(1, 21, 22, 23, 24, 30)
1,21,22, 23,30	37 $(x \odot (y \odot z))(i) = x(i) \star_i (y(i) \star_i z(i))$	Def. 28.2.15.3(1, 21, 22, 23, 25, 30)
1,21,22, 23,30	38 $(x(i) \star_i y(i)) \star_i z(i) = ((x \odot y) \odot z)(i)$	Th. 2.9.1.1(36)
1,21,22, 23,30	39 $x(i) \star_i (y(i) \star_i z(i)) = (x \odot (y \odot z))(i)$	Th. 2.9.1.1(37)
1,21,22, 23,30	40 $((x \odot y) \odot z)(i) = (x \odot (y \odot z))(i)$	$= E(38, 39, 35)$
1,21,22, 23	41 $\forall i \in I\ (((x \odot y) \odot z)(i) = (x \odot (y \odot z))(i))$	$\forall I(\to I(30, 40))$
1,21,22, 23	42 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	Th. 5.2.3.17(28, 29, 41)
1	43 $\forall x \in \prod_{i \in I} A_i\, \forall y \in \prod_{i \in I} A_i\, \forall z \in \prod_{i \in I} A_i\ ((x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z))$	$\forall I(\to I(21, \forall I(\to I(22, \forall I(\to I(23, 42))))))$
1	44 $\mathsf{HGr}\big(\prod_{i \in I} A_i, \odot\big)$	Def. 28.2.1.1(20, 43)

Theorem 28.2.15.14 (Produkte und Umindizierungen von Isomorphismen).

Mengen: $I,\ J,\ A_i,\ B_i,\ x,\ y,\ i,\ j$
Funktionen: $f_i,\ \sigma,\ \odot$

$$
\begin{aligned}
&(\forall i \in I\ f_i : A_i \cong B_i) \vdash \\
&\textit{(i)} \quad \prod_i f_i : \prod_i A_i \cong \prod_i B_i \\
&\textit{(ii)} \quad (\prod_i f_i)(x)(i) = f_i(x(i)) \\
&(\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)),\ \sigma : J \xrightarrow{\sim} I \vdash \\
&\textit{(iii)} \qquad (x \mapsto x \circ \sigma) : \prod_{i \in I} A_i \cong \prod_{j \in J} A_{\sigma(j)}
\end{aligned}
$$

Definition 28.2.15.6 (Graphterme der koordinatenweisen Produktabbildungen).

Mengenfamilien: $(A_i)_{i\in I},\ (B_i)_{i\in I}$
Mengen: $I,\ x,\ y,\ z,\ i,\ j,\ a,\ b$
Funktionsterme: $f_i,\ f_i^{-1},\ \Phi_f(x),\ \Psi_f(y),\ F,\ H$

$$\Phi_f(x) \coloneqq \big\{(i,b) \in I \times \bigcup_{j\in I} B_j \mid b = f_i(x(i))\big\},$$
$$\Psi_f(y) \coloneqq \big\{(i,a) \in I \times \bigcup_{j\in I} A_j \mid a = f_i^{-1}(y(i))\big\},$$
$$F \coloneqq \big\{(x,z) \in \prod_{i\in I} A_i \times \prod_{i\in I} B_i \mid z = \Phi_f(x)\big\},$$
$$H \coloneqq \big\{(y,z) \in \prod_{i\in I} B_i \times \prod_{i\in I} A_i \mid z = \Psi_f(y)\big\},$$
$$\prod_{i\in I} f_i \coloneqq F.$$

Beweis.

Koordinatenabbildung Th. 28.2.15.14(H1)

$$\forall i \in I\ (f_i : A_i \cong B_i) \vdash$$
$$F\colon \prod_{i\in I} A_i \to \prod_{i\in I} B_i \wedge$$
$$\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$$

1	1 $\forall i \in I\ (f_i : A_i \cong B_i)$	A
2	2 $i \in I$	A
1,2	3 $f_i : A_i \cong B_i$	$\to E(\forall E(1), 2)$
1,2	4 $\mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	Th. 28.2.15.2($H1$)(3)
1,2	5 $\mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	Th. 28.2.15.2($H2$)(3)
1	6 $\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	$\forall I(\to I(2,4))$
1	7 $\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	$\forall I(\to I(2,5))$
8	8 $x \in \prod_{i\in I} A_i$	A
9	9 $i \in I$	A
1,9	10 $f_i : A_i \cong B_i$	$\to E(\forall E(1), 9)$
1,9	11 $f_i : A_i \xrightarrow{\sim} B_i$	Ax. 28.2.12.6(10)
1,9	12 $f_i : A_i \to B_i$	Def. 8.2.1.1(11)
1,8,9	13 $x(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 8, 9)

1,8,9	14 $f_i(x(i)) \in B_i$	Th. 5.2.3.9(12, 13)
1,8,9	15 $\exists j \in I\ (f_i(x(i)) \in B_j)$	$\exists I(\wedge I(9, 14))$
1,8,9	16 $f_i(x(i)) \in \bigcup_{i\in I} B_i$	Def. 28.2.15.4(15)
1,8	17 $\forall i \in I\ (f_i(x(i)) \in \bigcup_{i\in I} B_i)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 16))$
1,8	18 $\Phi_f(x)\colon I \rightarrow \bigcup_{i\in I} B_i$	Th. 5.2.6.9($H1$) (17), Def. 28.2.15.6
1,8	19 $\forall i \in I\ (\Phi_f(x)(i) = f_i(x(i)))$	Th. 5.2.6.9($H2$) (17), Def. 28.2.15.6
1,8,9	20 $\Phi_f(x)(i) = f_i(x(i))$	$\rightarrow E(\forall E(19), 9)$
1,8,9	21 $f_i(x(i)) = \Phi_f(x)(i)$	Th. 2.9.1.1(20)
1,8,9	22 $\Phi_f(x)(i) \in B_i$	$= E(21, 14)$
1,8	23 $\forall i \in I\ (\Phi_f(x)(i) \in B_i)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 22))$
1,8	24 $\Phi_f(x) \in \prod_{i\in I} B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 18, 23)
1	25 $\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ (\Phi_f(x) \in \prod_{i\in I} B_i)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 24))$
1	26 $F\colon \prod_{i\in I} A_i \rightarrow \prod_{i\in I} B_i$	Th. 5.2.6.9($H1$) (25), Def. 28.2.15.6
1	27 $\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ (F(x) = \Phi_f(x))$	Th. 5.2.6.9($H2$) (25), Def. 28.2.15.6
1,8	28 $F(x) = \Phi_f(x)$	$\rightarrow E(\forall E(27), 8)$
1,8	29 $\Phi_f(x) = F(x)$	Th. 2.9.1.1(28)
1,8,9	30 $F(x)(i) = f_i(x(i))$	$= E(29, 20)$
1	31 $\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 30))))$
1	32 $F\colon \prod_{i\in I} A_i \rightarrow \prod_{i\in I} B_i \wedge$ $\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	$\wedge I(26, 31)$

Inverse Koordinatenabbildung Th. 28.2.15.14(H2)

$$\begin{aligned}&\forall i \in I\ (f_i : A_i \cong B_i) \vdash\\ &H\colon \prod_{i\in I} B_i \rightarrow \prod_{i\in I} A_i \wedge\\ &\forall y \in \prod_{i\in I} B_i\ \forall i \in I\ (H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))\end{aligned}$$

1	1 $\forall i \in I\ (f_i : A_i \cong B_i)$	A
2	2 $i \in I$	A
1,2	3 $f_i : A_i \cong B_i$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
1,2	4 $\mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (3)
1,2	5 $\mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (3)

1	6	$\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	$\forall I(\to I(2,4))$
1	7	$\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	$\forall I(\to I(2,5))$
8	8	$y \in \prod_{i\in I} B_i$	A
9	9	$i \in I$	A
1,9	10	$f_i : A_i \cong B_i$	$\to E(\forall E(1), 9)$
1,9	11	$f_i^{-1} : B_i \xrightarrow{\sim} A_i$	Th. 28.2.15.1($H1$) (10)
1,9	12	$f_i^{-1} : B_i \to A_i$	Def. 8.2.1.1(11)
1,8,9	13	$y(i) \in B_i$	Def. 28.2.15.3(6, 8, 9)
1,8,9	14	$f_i^{-1}(y(i)) \in A_i$	Th. 5.2.3.9(12, 13)
1,8,9	15	$\exists j \in I\ (f_i^{-1}(y(i)) \in A_j)$	$\exists I(\wedge I(9,14))$
1,8,9	16	$f_i^{-1}(y(i)) \in \bigcup_{i\in I} A_i$	Def. 28.2.15.4(15)
1,8	17	$\forall i \in I\ (f_i^{-1}(y(i)) \in \bigcup_{i\in I} A_i)$	$\forall I(\to I(9,16))$
1,8	18	$\Psi_f(y) \colon I \to \bigcup_{i\in I} A_i$	Th. 5.2.6.9($H1$) (17), Def. 28.2.15.6
1,8	19	$\forall i \in I\ (\Psi_f(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$	Th. 5.2.6.9($H2$) (17), Def. 28.2.15.6
1,8,9	20	$\Psi_f(y)(i) = f_i^{-1}(y(i))$	$\to E(\forall E(19), 9)$
1,8,9	21	$f_i^{-1}(y(i)) = \Psi_f(y)(i)$	Th. 2.9.1.1(20)
1,8,9	22	$\Psi_f(y)(i) \in A_i$	$= E(21, 14)$
1,8	23	$\forall i \in I\ (\Psi_f(y)(i) \in A_i)$	$\forall I(\to I(9,22))$
1,8	24	$\Psi_f(y) \in \prod_{i\in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(7, 18, 23)
1	25	$\forall y \in \prod_{i\in I} B_i\ (\Psi_f(y) \in \prod_{i\in I} A_i)$	$\forall I(\to I(8,24))$
1	26	$H \colon \prod_{i\in I} B_i \to \prod_{i\in I} A_i$	Th. 5.2.6.9($H1$) (25), Def. 28.2.15.6
1	27	$\forall y \in \prod_{i\in I} B_i\ (H(y) = \Psi_f(y))$	Th. 5.2.6.9($H2$) (25), Def. 28.2.15.6
1,8	28	$H(y) = \Psi_f(y)$	$\to E(\forall E(27), 8)$
1,8	29	$\Psi_f(y) = H(y)$	Th. 2.9.1.1(28)
1,8,9	30	$H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i))$	$= E(29, 20)$
1	31	$\forall y \in \prod_{i\in I} B_i\ \forall i \in I\ (H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$	$\forall I(\to I(8, \forall I(\to I(9, 30))))$
1	32	$H \colon \prod_{i\in I} B_i \to \prod_{i\in I} A_i \wedge \forall y \in \prod_{i\in I} B_i\ \forall i \in I\ (H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$	$\wedge I(26, 31)$

Produktoperation und inverse Produktabbildung Th. 28.2.15.14(H3)

$$(\forall i \in I\ f_i : A_i \cong B_i) \vdash F : \prod_i A_i \xrightarrow{\sim} \prod_i B_i$$

1	1	$\forall i \in I\ (f_i : A_i \cong B_i)$	A
2	2	$i \in I$	A
1,2	3	$f_i : A_i \cong B_i$	$\to E(\forall E(1), 2)$
1,2	4	$\mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (3)
1,2	5	$\mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (3)
1	6	$\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	$\forall I(\to I(2, 4))$
1	7	$\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	$\forall I(\to I(2, 5))$
1,2	8	$f_i : A_i \xrightarrow{\sim} B_i$	Ax. 28.2.12.6(3)
1	9	$\forall i \in I\ (f_i : A_i \xrightarrow{\sim} B_i)$	$\forall I(\to I(2, 8))$
1	10	$F\colon \prod_{i \in I} A_i \to \prod_{i \in I} B_i \wedge$ $\forall x \in \prod_{i \in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	Th. 28.2.15.14($H1$) (1)
1	11	$F\colon \prod_{i \in I} A_i \to \prod_{i \in I} B_i$	$\wedge E1(10)$
1	12	$\forall x \in \prod_{i \in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	$\wedge E2(10)$
1	13	$H\colon \prod_{i \in I} B_i \to \prod_{i \in I} A_i \wedge$ $\forall y \in \prod_{i \in I} B_i\ \forall i \in I\ (H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$	Th. 28.2.15.14($H2$) (1)
1	14	$H\colon \prod_{i \in I} B_i \to \prod_{i \in I} A_i$	$\wedge E1(13)$
1	15	$\forall y \in \prod_{i \in I} B_i\ \forall i \in I\ (H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)))$	$\wedge E2(13)$
16	16	$x \in \prod_{i \in I} A_i$	A
1,16	17	$F(x) \in \prod_{i \in I} B_i$	Th. 5.2.3.9(11, 16)
1,16	18	$H(F(x)) \in \prod_{i \in I} A_i$	Th. 5.2.3.9(14, 17)
1,16	19	$H(F(x))\colon I \to \bigcup_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 18)
1,16	20	$x\colon I \to \bigcup_{i \in I} A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 16)
21	21	$i \in I$	A
1,21	22	$f_i : A_i \xrightarrow{\sim} B_i$	$\to E(\forall E(9), 21)$
1,16,21	23	$x(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 16, 21)
1,16,21	24	$f_i^{-1}(f_i(x(i))) = x(i)$	Th. 8.3.3.5(22, 23)
1,16,21	25	$F(x)(i) = f_i(x(i))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(12), 16)), 21)$
1,16,21	26	$H(F(x))(i) = f_i^{-1}(F(x)(i))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(15), 17)), 21)$
1,16,21	27	$f_i(x(i)) = F(x)(i)$	Th. 2.9.1.1(25)
1,16,21	28	$f_i^{-1}(F(x)(i)) = H(F(x))(i)$	Th. 2.9.1.1(26)
1,16,21	29	$H(F(x))(i) = x(i)$	$= E(27, 28, 24)$
1,16	30	$\forall i \in I\ (H(F(x))(i) = x(i))$	$\forall I(\to I(21, 29))$
1,16	31	$H(F(x)) = x$	Th. 5.2.3.17(19, 20, 30)
1	32	$H \circ F\colon \prod_{i \in I} A_i \to \prod_{i \in I} A_i$	Def. 5.3.3.1(11, 14)

	33 $\mathrm{id}_{\prod_{i\in I} A_i} \colon \prod_{i\in I} A_i \to \prod_{i\in I} A_i$	Th. 8.3.1.1
1,16	34 $(H \circ F)(x) = H(F(x))$	Def. 5.3.3.1(11, 14, 16)
16	35 $\mathrm{id}_{\prod_{i\in I} A_i}(x) = x$	Th. 8.3.1.3(16)
1,16	36 $H(F(x)) = (H \circ F)(x)$	Th. 2.9.1.1(34)
16	37 $x = \mathrm{id}_{\prod_{i\in I} A_i}(x)$	Th. 2.9.1.1(35)
1,16	38 $(H \circ F)(x) = \mathrm{id}_{\prod_{i\in I} A_i}(x)$	$= E(36, 37, 31)$
1	39 $\forall x \in \prod_{i\in I} A_i \; ((H \circ F)(x) = \mathrm{id}_{\prod_{i\in I} A_i}(x))$	$\forall I(\to I(16, 38))$
1	40 $H \circ F = \mathrm{id}_{\prod_{i\in I} A_i}$	Th. 5.2.3.17(32, 33, 39)
41	41 $y \in \prod_{i\in I} B_i$	A
1,41	42 $H(y) \in \prod_{i\in I} A_i$	Th. 5.2.3.9(14, 41)
1,41	43 $F(H(y)) \in \prod_{i\in I} B_i$	Th. 5.2.3.9(11, 42)
1,41	44 $F(H(y)) \colon I \to \bigcup_{i\in I} B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 43)
1,41	45 $y \colon I \to \bigcup_{i\in I} B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 41)
46	46 $i \in I$	A
1,46	47 $f_i : A_i \xrightarrow{\sim} B_i$	$\to E(\forall E(9), 46)$
1,41,46	48 $y(i) \in B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 41, 46)
1,41,46	49 $f_i(f_i^{-1}(y(i))) = y(i)$	Th. 8.3.3.6(47, 48)
1,41,46	50 $H(y)(i) = f_i^{-1}(y(i))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(15), 41)), 46)$
1,41,46	51 $F(H(y))(i) = f_i(H(y)(i))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(12), 42)), 46)$
1,41,46	52 $f_i^{-1}(y(i)) = H(y)(i)$	Th. 2.9.1.1(50)
1,41,46	53 $f_i(H(y)(i)) = F(H(y))(i)$	Th. 2.9.1.1(51)
1,41,46	54 $F(H(y))(i) = y(i)$	$= E(52, 53, 49)$
1,41	55 $\forall i \in I \; (F(H(y))(i) = y(i))$	$\forall I(\to I(46, 54))$
1,41	56 $F(H(y)) = y$	Th. 5.2.3.17(44, 45, 55)
1	57 $F \circ H \colon \prod_{i\in I} B_i \to \prod_{i\in I} B_i$	Def. 5.3.3.1(14, 11)
	58 $\mathrm{id}_{\prod_{i\in I} B_i} \colon \prod_{i\in I} B_i \to \prod_{i\in I} B_i$	Th. 8.3.1.1
1,41	59 $(F \circ H)(y) = F(H(y))$	Def. 5.3.3.1(14, 11, 41)
41	60 $\mathrm{id}_{\prod_{i\in I} B_i}(y) = y$	Th. 8.3.1.3(41)
1,41	61 $F(H(y)) = (F \circ H)(y)$	Th. 2.9.1.1(59)
41	62 $y = \mathrm{id}_{\prod_{i\in I} B_i}(y)$	Th. 2.9.1.1(60)
1,41	63 $(F \circ H)(y) = \mathrm{id}_{\prod_{i\in I} B_i}(y)$	$= E(61, 62, 56)$
1	64 $\forall y \in \prod_{i\in I} B_i \; ((F \circ H)(y) = \mathrm{id}_{\prod_{i\in I} B_i}(y))$	$\forall I(\to I(41, 63))$
1	65 $F \circ H = \mathrm{id}_{\prod_{i\in I} B_i}$	Th. 5.2.3.17(57, 58, 64)
1	66 $F : \prod_{i\in I} A_i \xrightarrow{\sim} \prod_{i\in I} B_i$	Th. 8.3.4.14(14, 11, 65, 40)

Operationserhaltung:

1	1 $\forall i \in I\ (f_i : A_i \cong B_i)$	A
2	2 $i \in I$	A
1,2	3 $f_i : A_i \cong B_i$	$\to E(\forall E(1), 2)$
1,2	4 $\mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (3)
1,2	5 $\mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (3)
1	6 $\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	$\forall I(\to I(2, 4))$
1	7 $\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(B_i, \diamond_i)$	$\forall I(\to I(2, 5))$
1	8 $\mathsf{HGr}\big(\prod_{i\in I} A_i, \odot_A\big)$	Th. 28.2.15.13(6)
1	9 $\mathsf{HGr}\big(\prod_{i\in I} B_i, \odot_B\big)$	Th. 28.2.15.13(7)
1	10 $F : \prod_{i\in I} A_i \xrightarrow{\sim} \prod_{i\in I} B_i$	Th. 28.2.15.14($H3$) (1)
1	11 $F : \prod_{i\in I} A_i \to \prod_{i\in I} B_i$	Def. 8.2.1.1(10)
1	12 $F\colon \prod_{i\in I} A_i \to \prod_{i\in I} B_i \wedge$ $\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	Th. 28.2.15.14($H1$) (1)
1	13 $\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	$\wedge E2(12)$
14	14 $x \in \prod_{i\in I} A_i$	A
15	15 $y \in \prod_{i\in I} A_i$	A
1,14,15	16 $x \odot_A y \in \prod_{i\in I} A_i$	Ax. 28.2.1.1(8, 14, 15)
1,14	17 $F(x) \in \prod_{i\in I} B_i$	Th. 5.2.3.9(11, 14)
1,15	18 $F(y) \in \prod_{i\in I} B_i$	Th. 5.2.3.9(11, 15)
1,14,15	19 $F(x) \odot_B F(y) \in \prod_{i\in I} B_i$	Ax. 28.2.1.1(9, 17, 18)
1,14,15	20 $F(x \odot_A y) \in \prod_{i\in I} B_i$	Th. 5.2.3.9(11, 16)
1,14,15	21 $F(x \odot_A y)\colon I \to \bigcup_{i\in I} B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 20)
1,14,15	22 $F(x) \odot_B F(y)\colon I \to \bigcup_{i\in I} B_i$	Def. 28.2.15.3(7, 19)
23	23 $i \in I$	A
1,23	24 $f_i : A_i \cong B_i$	$\to E(\forall E(1), 23)$
1,14,23	25 $x(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 14, 23)
1,15,23	26 $y(i) \in A_i$	Def. 28.2.15.3(6, 15, 23)
1,14,15, 23	27 $f_i(x(i) \star_i y(i)) = f_i(x(i)) \diamond_i f_i(y(i))$	Th. 28.2.15.2($H5$) (24, 25, 26)
1,14,15, 23	28 $(x \odot_A y)(i) = x(i) \star_i y(i)$	Def. 28.2.15.3(6, 14, 15, 23)
1,14,23	29 $F(x)(i) = f_i(x(i))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ (13), 14)), 23)

1,15,23	30	$F(y)(i) = f_i(y(i))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(13), 15)), 23)$
1,14,15, 23	31	$F(x \odot_A y)(i) = f_i((x \odot_A y)(i))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(13), 16)), 23)$
1,14,15, 23	32	$(F(x) \odot_B F(y))(i) = F(x)(i) \diamond_i F(y)(i)$	Def. 28.2.15.3(7, 17, 18, 23)
1,14,15, 23	33	$F(x \odot_A y)(i) = f_i(x(i) \star_i y(i))$	$= E(28, 31)$
1,14,15, 23	34	$(F(x) \odot_B F(y))(i) = f_i(x(i)) \diamond_i f_i(y(i))$	$= E(29, 30, 32)$
1,14,15, 23	35	$f_i(x(i) \star_i y(i)) = F(x \odot_A y)(i)$	Th. 2.9.1.1(33)
1,14,15, 23	36	$f_i(x(i)) \diamond_i f_i(y(i)) = (F(x) \odot_B F(y))(i)$	Th. 2.9.1.1(34)
1,14,15, 23	37	$F(x \odot_A y)(i) = (F(x) \odot_B F(y))(i)$	$= E(35, 36, 27)$
1,14,15	38	$\forall i \in I\ (F(x \odot_A y)(i) = (F(x) \odot_B F(y))(i))$	$\forall I(\to I(23, 37))$
1,14,15	39	$F(x \odot_A y) = F(x) \odot_B F(y)$	Th. 5.2.3.17(21, 22, 38)
1	40	$\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ \forall y \in \prod_{i\in I} A_i\ (F(x \odot_A y) = F(x) \odot_B F(y))$	$\forall I(\to I(14, \forall I(\to I(15, 39))))$
1	41	$\mathsf{HGrHom}\big(F; \prod_{i\in I} A_i, \odot_A; \prod_{i\in I} B_i, \odot_B\big)$	Def. 28.2.12.1(8, 9, 11, 40)
1	42	$\forall x \in \prod_{i\in I} A_i\ \forall i \in I\ (F(x)(i) = f_i(x(i)))$	$\wedge E2(12)$
1	43	$F : \prod_{i\in I} A_i \cong \prod_{i\in I} B_i$	Def. 28.2.12.2(41, 10)

Umindizierung:

1	1	$\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A_i, \star_i)$	A
2	2	$\sigma : J \xrightarrow{\sim} I$	A
1	3	$\mathsf{HGr}(\prod_i A_i, \odot_A)$	Th. 28.2.15.13(1)
1,2	4	$\forall j \in J\ \mathsf{HGr}\big(A_{\sigma(j)}, \star_{\sigma(j)}\big)$	1,2; All-Elimination in 1: Aus der Abbildung in 2 folgt für jedes $j \in J$, dass $\sigma(j) \in I$.
1,2	5	$\mathsf{HGr}\Big(\prod_j A_{\sigma(j)}, \odot_B\Big)$	Th. 28.2.15.13(4)
2	6	$P_\sigma(x) = x \circ \sigma, \quad Q_\sigma(y) = y \circ \sigma^{-1}$	Funktionsdefinitionen auf den jeweils angegebenen Produktträgern
2	7	$Q_\sigma(P_\sigma(x))(i) = x(\sigma(\sigma^{-1}(i))) = x(i) \quad (i \in I)$	6; rechte Umkehrgleichung von σ
2	8	$P_\sigma(Q_\sigma(y))(j) = y(\sigma^{-1}(\sigma(j))) = y(j) \quad (j \in J)$	6; linke Umkehrgleichung von σ

2	9 $P_\sigma : \prod_i A_i \xrightarrow{\sim} \prod_j A_{\sigma(j)}$	7,8; Funktionsextensionalität und wechselseitige Inversen
10	10 $x \in \prod_i A_i$	A
11	11 $y \in \prod_i A_i$	A
10,11	12 $x, y \in \prod_i A_i$	$\wedge I^*(10, 11)$
2,10,11	13 $P_\sigma(x \odot_A y)(j) = x(\sigma(j)) \star_{\sigma(j)} y(\sigma(j)) \quad (j \in J)$	Def. 28.2.15.3(6, 12)
2,10,11	14 $P_\sigma(x \odot_A y) = P_\sigma(x) \odot_B P_\sigma(y)$	13; Produktdefinition und Funktionsextensionalität
2	15 $\forall x, y \in \prod_i A_i \; (P_\sigma(x \odot_A y) = P_\sigma(x) \odot_B P_\sigma(y))$	$\forall I(\to I(10, \forall I(\to I (11, 14))))$
2	16 $P_\sigma : \prod_i A_i \to \prod_j A_{\sigma(j)}$	Def. 8.2.1.1(9)
1,2	17 $\mathsf{HGrHom}\Big(P_\sigma; \prod_i A_i, \odot_A; \prod_j A_{\sigma(j)}, \odot_B\Big)$	Def. 28.2.12.1(3, 5, 16, 15)
1,2	18 $P_\sigma : \prod_i A_i \cong \prod_j A_{\sigma(j)}$	Def. 28.2.12.2(17, 9)

□

Damit ergeben sich insbesondere $A \times C \cong B \times D$ aus $A \cong B$ und $C \cong D$, sowie $A^I \cong B^I$.

Definition 28.2.15.7 (Binäres direktes Produkt).

Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A, \star_A)\,,\ \mathsf{HGr}(B, \star_B)$
Mengen: $a, a' \in A,\ b, b' \in B$
Träger: $A \times B$

$$(a, b) \odot (a', b') \coloneqq (a \star_A a', b \star_B b')$$

Theorem 28.2.15.15 (Halbgruppenstruktur des binären Produkts).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ a',\ a'',\ b,\ b',\ b''$
Funktionen: $\star_A,\ \star_B,\ \odot$

$$\mathsf{HGr}(A, \star_A)\,,\ \mathsf{HGr}(B, \star_B) \vdash \mathsf{HGr}(A \times B, \odot)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star_A)$	A
2	2 $\mathsf{HGr}(B, \star_B)$	A
3	3 $x \in A \times B$	A
3	4 $\exists a \in A \, \exists b \in B \; x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(3)
5	5 $a \in A \wedge \exists b \in B \; x = (a, b)$	A
5	6 $a \in A$	$\wedge E1(5)$
5	7 $\exists b \in B \; x = (a, b)$	$\wedge E2(5)$

8	8	$b \in B \wedge x = (a, b)$	A
8	9	$b \in B$	$\wedge E1(8)$
8	10	$x = (a, b)$	$\wedge E2(8)$
8	11	$(a, b) = x$	Th. 2.9.1.1(10)
12	12	$y \in A \times B$	A
12	13	$\exists a' \in A\, \exists b' \in B\, y = (a', b')$	Th. 3.16.5.4(12)
14	14	$a' \in A \wedge \exists b' \in B\, y = (a', b')$	A
14	15	$a' \in A$	$\wedge E1(14)$
14	16	$\exists b' \in B\, y = (a', b')$	$\wedge E2(14)$
17	17	$b' \in B \wedge y = (a', b')$	A
17	18	$b' \in B$	$\wedge E1(17)$
17	19	$y = (a', b')$	$\wedge E2(17)$
17	20	$(a', b') = y$	Th. 2.9.1.1(19)
1,5,14	21	$a \star_A a' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 6, 15)
2,8,17	22	$b \star_B b' \in B$	Ax. 28.2.1.1(2, 9, 18)
1,2,5,8, 14,17	23	$(a \star_A a', b \star_B b') \in A \times B$	Th. 3.16.5.9(21, 22)
1,2,5,8, 14,17	24	$(a, b) \odot (a', b') = (a \star_A a', b \star_B b')$	Def. 28.2.15.7(1, 2, 6, 9, 15, 18)
1,2,5,8, 14,17	25	$(a \star_A a', b \star_B b') = (a, b) \odot (a', b')$	Th. 2.9.1.1(24)
1,2,5,8, 14,17	26	$(a, b) \odot (a', b') \in A \times B$	$= E(25, 23)$
1,2,5,8, 14,17	27	$x \odot y \in A \times B$	$= E(11, 20, 26)$
1,2,5,8, 14	28	$x \odot y \in A \times B$	$\exists E(16, 17, 27)$
1,2,5,8, 12	29	$x \odot y \in A \times B$	$\exists E(13, 14, 28)$
1,2,5,12	30	$x \odot y \in A \times B$	$\exists E(7, 8, 29)$
1,2,12,3	31	$x \odot y \in A \times B$	$\exists E(4, 5, 30)$
1,2	32	$\forall x \in A \times B\, \forall y \in A \times B\, (x \odot y \in A \times B)$	$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I (12, 31))))$
33	33	$x \in A \times B$	A
33	34	$\exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(33)
35	35	$a \in A \wedge \exists b \in B\, x = (a, b)$	A
35	36	$a \in A$	$\wedge E1(35)$
35	37	$\exists b \in B\, x = (a, b)$	$\wedge E2(35)$
38	38	$b \in B \wedge x = (a, b)$	A
38	39	$b \in B$	$\wedge E1(38)$
38	40	$x = (a, b)$	$\wedge E2(38)$
38	41	$(a, b) = x$	Th. 2.9.1.1(40)
42	42	$y \in A \times B$	A
42	43	$\exists a' \in A\, \exists b' \in B\, y = (a', b')$	Th. 3.16.5.4(42)

44	44 $a' \in A \wedge \exists b' \in B\ y = (a', b')$	A
44	45 $a' \in A$	$\wedge E1(44)$
44	46 $\exists b' \in B\ y = (a', b')$	$\wedge E2(44)$
47	47 $b' \in B \wedge y = (a', b')$	A
47	48 $b' \in B$	$\wedge E1(47)$
47	49 $y = (a', b')$	$\wedge E2(47)$
47	50 $(a', b') = y$	Th. 2.9.1.1(49)
51	51 $z \in A \times B$	A
51	52 $\exists a'' \in A\, \exists b'' \in B\ z = (a'', b'')$	Th. 3.16.5.4(51)
53	53 $a'' \in A \wedge \exists b'' \in B\ z = (a'', b'')$	A
53	54 $a'' \in A$	$\wedge E1(53)$
53	55 $\exists b'' \in B\ z = (a'', b'')$	$\wedge E2(53)$
56	56 $b'' \in B \wedge z = (a'', b'')$	A
56	57 $b'' \in B$	$\wedge E1(56)$
56	58 $z = (a'', b'')$	$\wedge E2(56)$
56	59 $(a'', b'') = z$	Th. 2.9.1.1(58)
1,35,44	60 $a \star_A a' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 36, 45)
1,44,53	61 $a' \star_A a'' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 45, 54)
2,38,47	62 $b \star_B b' \in B$	Ax. 28.2.1.1(2, 39, 48)
2,47,56	63 $b' \star_B b'' \in B$	Ax. 28.2.1.1(2, 48, 57)
1,35,44, 53	64 $(a \star_A a') \star_A a'' = a \star_A (a' \star_A a'')$	Ax. 28.2.1.2(1, 36, 45, 54)
2,38,47, 56	65 $(b \star_B b') \star_B b'' = b \star_B (b' \star_B b'')$	Ax. 28.2.1.2(2, 39, 48, 57)
1,2,35, 38,44,47, 53,56	66 $((a, b) \odot (a', b')) \odot (a'', b'')$ $= ((a \star_A a') \star_A a'', (b \star_B b') \star_B b'')$	Def. 28.2.15.7(1, 2, 36, 39, 45, 48, 54, 57, 60, 62)
1,2,35, 38,44,47, 53,56	67 $(a, b) \odot ((a', b') \odot (a'', b''))$ $= (a \star_A (a' \star_A a''), b \star_B (b' \star_B b''))$	Def. 28.2.15.7(1, 2, 36, 39, 45, 48, 54, 57, 61, 63)
1,2,35, 38,44,47, 53,56	68 $((a, b) \odot (a', b')) \odot (a'', b'')$ $= (a \star_A (a' \star_A a''), b \star_B (b' \star_B b''))$	$= E(64, 65, 66)$
1,2,35, 38,44,47, 53,56	69 $(a \star_A (a' \star_A a''), b \star_B (b' \star_B b''))$ $= (a, b) \odot ((a', b') \odot (a'', b''))$	Th. 2.9.1.1(67)
1,2,35, 38,44,47, 53,56	70 $((a, b) \odot (a', b')) \odot (a'', b'')$ $= (a, b) \odot ((a', b') \odot (a'', b''))$	$= E(69, 68)$
1,2,35, 38,44,47, 53,56	71 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$= E(41, 50, 59, 70)$

1,2,35, 38,44,47, 53	72 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(55, 56, 71)$
1,2,35, 38,44,47, 51	73 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(52, 53, 72)$
1,2,35, 38,44,51	74 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(46, 47, 73)$
1,2,35, 38,51,42	75 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(43, 44, 74)$
1,2,35, 51,42	76 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(37, 38, 75)$
1,2,51, 42,33	77 $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$	$\exists E(34, 35, 76)$
1,2	78 $\forall x \in A \times B \forall y \in A \times B \forall z \in A \times B$ $((x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z))$	$\forall I(\rightarrow I(33, \forall I(\rightarrow I$ $(42, \forall I(\rightarrow I(51,$ $77))))))$
1,2	79 $\mathsf{HGr}(A \times B, \odot)$	Def. 28.2.1.1(32, 78)

Theorem 28.2.15.16 (Halbgruppenstruktur kartesischer Potenzen).

Mengen: $A,\ I$
Funktionen: $\star,\ \odot$

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}\big(A^I, \odot\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
1	2 $\forall i \in I\ \mathsf{HGr}(A, \star)$	$\forall I(1)$
1	3 $\mathsf{HGr}\big(\prod_{i \in I} A, \odot\big)$	Th. 28.2.15.13(2)
1	4 $\mathsf{HGr}\big(A^I, \odot\big)$	Def. 28.2.15.3(3); konstante Familie.

Theorem 28.2.15.17 (Isomorphiekriterium mit angegebener Umkehrabbildung).

Mengen: $S,\ T,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ G,\ \cdot_S,\ \cdot_T$

$$\mathsf{HGr}(S, \cdot_S),\ \mathsf{HGr}(T, \cdot_T),\ F : S \to T,\ G : T \to S,$$
$$G \circ F = \mathrm{id}_S,\ F \circ G = \mathrm{id}_T,$$
$$\forall x, y \in S\ (F(x \cdot_S y) = F(x) \cdot_T F(y)) \vdash \mathsf{HGrIso}(F; S, \cdot_S; T, \cdot_T)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(S, \cdot_S)$	A

2	2 $\mathsf{HGr}(T, \cdot_T)$	A
3	3 $F : S \to T$	A
4	4 $G : T \to S$	A
5	5 $G \circ F = \mathrm{id}_S$	A
6	6 $F \circ G = \mathrm{id}_T$	A
7	7 $\forall x, y \in S\ (F(x \cdot_S y) = F(x) \cdot_T F(y))$	A
3,4,5,6	8 $F : S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.4.14(4, 3, 6, 5)
1,2,3,7	9 $\mathsf{HGrHom}(F; S, \cdot_S; T, \cdot_T)$	Def. 28.2.12.1(1, 2, 3, 7)
1,2,3,4,5, 6,7	10 $\mathsf{HGrIso}(F; S, \cdot_S; T, \cdot_T)$	Def. 28.2.12.2(9, 8)

Theorem 28.2.15.18 (Kanonische Isomorphismen direkter Produkte).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ I,\ J,\ a,\ b,\ c$
Operationen: *Alle Produkte und Potenzen tragen die koordinatenweisen Operationen.*
Einpunktträger: $* \cdot * := *$

$$\mathsf{HGr}(A, \star_A),\ \mathsf{HGr}(B, \star_B),\ \mathsf{HGr}(C, \star_C) \vdash$$
(i) $A \times B \cong B \times A$
(ii) $(A \times B) \times C \cong A \times (B \times C)$
(iii) $A \times \{*\} \cong A$
(iv) $A^{I \times J} \cong (A^J)^I$
(v) $(A \times B)^I \cong A^I \times B^I$

Beweis.

Vertauschung:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star_A)$	A
2	2 $\mathsf{HGr}(B, \star_B)$	A
1,2	3 $\mathsf{HGr}(A \times B, \odot)$	Th. 28.2.15.15(1, 2)
1,2	4 $\mathsf{HGr}(B \times A, \odot)$	Th. 28.2.15.15(2, 1)
1,2	5 $S : A \times B \to B \times A,\quad T : B \times A \to A \times B$	Definition durch $S(a, b) = (b, a)$, $T(b, a) = (a, b)$.
1,2	6 $\forall a, a' \in A\ \forall b, b' \in B\ (S((a, b)(a', b')) = (bb', aa') = S(a, b)S(a', b'))$	Def. 28.2.15.7; Definition von S.
1,2	7 $T \circ S = \mathrm{id}_{A \times B}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität

1,2	8 $S \circ T = \mathrm{id}_{B \times A}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1,2	9 $\forall x, y \in A \times B \; (S(xy) = S(x)S(y))$	Aus 6 durch Komponentenzerlegung und Funktionsextensionalität
1,2	10 $S : A \times B \cong B \times A$	Th. 28.2.15.17(3, 4, 5, 7, 8, 9)

Umklammerung:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star_A)$	A
2	2 $\mathsf{HGr}(B, \star_B)$	A
3	3 $\mathsf{HGr}(C, \star_C)$	A
1,2	4 $\mathsf{HGr}(A \times B, \odot)$	Th. 28.2.15.15(1, 2)
2,3	5 $\mathsf{HGr}(B \times C, \odot)$	Th. 28.2.15.15(2, 3)
1,2,3	6 $\mathsf{HGr}((A \times B) \times C, \odot)$	Th. 28.2.15.15(4, 3)
1,2,3	7 $\mathsf{HGr}(A \times (B \times C), \odot)$	Th. 28.2.15.15(1, 5)
1,2,3	8 $R : (A \times B) \times C \to A \times (B \times C)\,, \quad Q : A \times (B \times C) \to (A \times B) \times C$	Definition durch $R((a, b), c) = (a, (b, c))$, $Q(a, (b, c)) = ((a, b), c)$.
1,2,3	9 $\forall a, a' \in A \; \forall b, b' \in B \; \forall c, c' \in C$ $(R(((a, b), c)((a', b'), c'))$ $= (aa', (bb', cc'))$ $= R((a, b), c)R((a', b'), c'))$	Def. 28.2.15.7; Definition von R.
1,2,3	10 $Q \circ R = \mathrm{id}_{(A \times B) \times C}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1,2,3	11 $R \circ Q = \mathrm{id}_{A \times (B \times C)}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1,2,3	12 $\forall x, y \in (A \times B) \times C \; (R(xy) = R(x)R(y))$	Aus 9 durch Komponentenzerlegung und Funktionsextensionalität
1,2,3	13 $R : (A \times B) \times C \cong A \times (B \times C)$	Th. 28.2.15.17(6, 7, 8, 10, 11, 12)

Einpunktfaktor:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star_A)$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(\{*\}, \cdot)$	Def. 28.2.1.1; einziges Produkt $* \cdot * = *$, beide Dreierprodukte sind $*$.
1	3 $\mathsf{HGr}(A \times \{*\}, \odot)$	Th. 28.2.15.15(1, 2)
1	4 $\mathsf{HGr}(A, \star_A)$	$\wedge E1(\wedge I(1, 1))$
1	5 $P : A \times \{*\} \to A\,, \quad E : A \to A \times \{*\}$	Definition durch $P(a, *) = a$, $E(a) = (a, *)$.
1	6 $\forall a, b \in A\ (P((a, *)(b, *)) = ab = P(a, *)P(b, *))$	Def. 28.2.15.7; Definition von P.
1	7 $E \circ P = \mathrm{id}_{A \times \{*\}}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1	8 $P \circ E = \mathrm{id}_A$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1	9 $\forall x, y \in A \times \{*\}\ (P(xy) = P(x)P(y))$	Aus 6 durch Komponentenzerlegung und Funktionsextensionalität
1	10 $P : A \times \{*\} \cong A$	Th. 28.2.15.17(3, 4, 5, 7, 8, 9)

Verschachtelte kartesische Potenzen:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star_A)$	A
1	2 $\mathsf{HGr}\big(A^{I \times J}, \odot\big)$	Th. 28.2.15.16(1)
1	3 $\mathsf{HGr}\big(A^J, \odot\big)$	Th. 28.2.15.16(1)
1	4 $\mathsf{HGr}\big((A^J)^I, \odot\big)$	Th. 28.2.15.16(3)
1	5 $K : A^{I \times J} \to (A^J)^I\,, \quad L : (A^J)^I \to A^{I \times J}$	Definition durch $K(u)(i)(j) = u(i, j)$, $L(v)(i, j) = v(i)(j)$; jeder Wert liegt in A.
1	6 $\forall u, w \in A^{I \times J}\ \forall i \in I\ \forall j \in J\ (K(uw)(i)(j) = u(i, j)w(i, j) = (K(u)K(w))(i)(j))$	Def. 28.2.15.3; Definition von K.

1	7	$L \circ K = \mathrm{id}_{A^{I\times J}}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1	8	$K \circ L = \mathrm{id}_{(A^J)^I}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1	9	$\forall x, y \in A^{I\times J}\ (K(xy) = K(x)K(y))$	Aus 6 durch Komponentenzerlegung und Funktionsextensionalität
1	10	$K : A^{I\times J} \cong (A^J)^I$	Th. 28.2.15.17(2, 4, 5, 7, 8, 9)

Aufteilung eines Paars von Koordinaten:

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star_A)$	A
2	2	$\mathsf{HGr}(B, \star_B)$	A
1,2	3	$\mathsf{HGr}(A \times B, \odot)$	Th. 28.2.15.15(1, 2)
1,2	4	$\mathsf{HGr}\big((A \times B)^I, \odot\big)$	Th. 28.2.15.16(3)
1	5	$\mathsf{HGr}\big(A^I, \odot\big)$	Th. 28.2.15.16(1)
2	6	$\mathsf{HGr}\big(B^I, \odot\big)$	Th. 28.2.15.16(2)
1,2	7	$\mathsf{HGr}\big(A^I \times B^I, \odot\big)$	Th. 28.2.15.15(5, 6)
1,2	8	$D : (A \times B)^I \to A^I \times B^I\,, \quad E : A^I \times B^I \to (A \times B)^I$	Definition durch $D(u) = (\pi_1 \circ u, \pi_2 \circ u)$, $E(v, w)(i) = (v(i), w(i))$.
1,2	9	$\forall u, u' \in (A \times B)^I\ \forall i \in I\ \forall k \in \{1, 2\}\ (\pi_k((uu')(i)) = \pi_k(u(i))\pi_k(u'(i)))$	Def. 28.2.15.7; koordinatenweise Operation.
1,2	10	$E \circ D = \mathrm{id}_{(A\times B)^I}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität
1,2	11	$D \circ E = \mathrm{id}_{A^I\times B^I}$	Auswertung der definierten Abbildungen auf jedem Element; Funktionsextensionalität

1,2	12 $\forall x, y \in (A \times B)^I \ (D(xy) = D(x)D(y))$	Aus 9 durch Komponentenzerlegung und Funktionsextensionalität
1,2	13 $D : (A \times B)^I \cong A^I \times B^I$	Th. 28.2.15.17(4, 7, 8, 10, 11, 12)

□

Definition 28.2.15.8 (Gegenhalbgruppe).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A, \star)$

$$(A, \star)^{\mathrm{op}} \coloneqq (A, \star^{\mathrm{op}}), \qquad x \star^{\mathrm{op}} y \coloneqq y \star x$$

Theorem 28.2.15.19 (Isomorphismen der Gegenhalbgruppen).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGrIso}(f; A, \star^{\mathrm{op}}; B, \diamond^{\mathrm{op}})$$

Beweis.

Die umgekehrte Operation Th. 28.2.15.19(H1)

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star^{\mathrm{op}})$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
2,3	4 $x, y \in A$	$\wedge I^*(2, 3)$
1,2,3	5 $y \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 4)
1,2,3	6 $x \star^{\mathrm{op}} y \in A$	Def. 28.2.15.8(5)
1	7 $\forall x, y \in A \ (x \star^{\mathrm{op}} y \in A)$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I(3, 6))))$
8	8 $x \in A$	A
9	9 $y \in A$	A
10	10 $z \in A$	A
8,9,10	11 $x, y, z \in A$	$\wedge I^*(8, 9, 10)$
1,8,9,10	12 $(x \star^{\mathrm{op}} y) \star^{\mathrm{op}} z = z \star (y \star x)$	Def. 28.2.15.8(1, 11)
1,8,9,10	13 $(z \star y) \star x = z \star (y \star x)$	Ax. 28.2.1.2(1, 11)
1,8,9,10	14 $z \star (y \star x) = (z \star y) \star x$	Th. 2.9.1.1(13)
1,8,9,10	15 $(z \star y) \star x = x \star^{\mathrm{op}} (y \star^{\mathrm{op}} z)$	Def. 28.2.15.8(1, 11)

1,8,9,10	16 $(x \star^{\mathrm{op}} y) \star^{\mathrm{op}} z = x \star^{\mathrm{op}} (y \star^{\mathrm{op}} z)$	$\mathsf{Tr}.(12, 14, 15)$
1	17 $\forall x, y, z \in A\ ((x \star^{\mathrm{op}} y) \star^{\mathrm{op}} z = x \star^{\mathrm{op}} (y \star^{\mathrm{op}} z))$	$\forall I(\to I(8, \forall I(\to I(9, \forall I(\to I(10, 16))))))$
1	18 $\mathsf{HGr}(A, \star^{\mathrm{op}})$	Def. 28.2.1.1(7, 17)

Die unveränderte Trägerabbildung:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$)(1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$)(1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$)(1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$)(1)
1	8 $\mathsf{HGr}(A, \star^{\mathrm{op}})$	Th. 28.2.15.19($H1$)(2)
1	9 $\mathsf{HGr}(B, \diamond^{\mathrm{op}})$	Th. 28.2.15.19($H1$)(3)
10	10 $x \in A$	A
11	11 $y \in A$	A
10,11	12 $x, y \in A$	$\wedge I^*(10, 11)$
1,10,11	13 $f(x \star^{\mathrm{op}} y) = f(y \star x)$	Def. 28.2.15.8(2, 12)
1,10,11	14 $f(y \star x) = f(y) \diamond f(x)$	Th. 28.2.15.2($H5$)(1, 12)
1,10,11	15 $f(y) \diamond f(x) = f(x) \diamond^{\mathrm{op}} f(y)$	Def. 28.2.15.8(3)
1,10,11	16 $f(x \star^{\mathrm{op}} y) = f(x) \diamond^{\mathrm{op}} f(y)$	$\mathsf{Tr}.(13, 14, 15)$
1	17 $\forall x, y \in A\ (f(x \star^{\mathrm{op}} y) = f(x) \diamond^{\mathrm{op}} f(y))$	$\forall I(\to I(10, \forall I(\to I(11, 16))))$
1	18 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star^{\mathrm{op}}; B, \diamond^{\mathrm{op}})$	Def. 28.2.12.1(8, 9, 4, 17)
1	19 $\mathsf{HGrIso}(f; A, \star^{\mathrm{op}}; B, \diamond^{\mathrm{op}})$	Def. 28.2.12.2(18, 5)

□

2.15.6 Zentralisatoren, Zentrum und lokale Teilhalbgruppen

Definition 28.2.15.9 (Zentralisator und Zentrum einer Halbgruppe).

Mengen: $A,\ X,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$

$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X \subseteq A \vdash$
$C_A(X) \coloneqq \{a \in A \mid \forall x \in X\ (a \star x = x \star a)\}, \qquad Z(A) \coloneqq C_A(A).$

Zentralisatoren können leer sein. Die folgenden Aussagen verwenden deshalb die auf den Teilträgern abgeschlossenen assoziativen Operationen; Nichtleerheit wird nur bei der Bezeichnung Unterhalbgruppe verlangt.

Theorem 28.2.15.20 (Isomorphie von Zentralisatoren und Zentren).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$
\begin{aligned}
&f : A \cong B,\ X \subseteq A \vdash\\
&\textit{(i)}\quad f[C_A(X)] = C_B(f[X])\\
&\textit{(ii)}\quad f|_{C_A(X)} : C_A(X) \cong C_B(f[X])\\
&\textit{(iii)}\quad f[Z(A)] = Z(B)\\
&\textit{(iv)}\quad f|_{Z(A)} : Z(A) \cong Z(B)
\end{aligned}
$$

Beweis.

Produktabschluss eines Zentralisators Th. 28.2.15.20(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X \subseteq A \vdash \mathsf{HGr}(C_A(X),\star)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X \subseteq A$	A
3	3 $a \in C_A(X)$	A
4	4 $b \in C_A(X)$	A
3,4	5 $a, b \in C_A(X)$	$\wedge I^*(3,4)$
3,4	6 $a, b \in A$	Def. 28.2.15.9(5)
1,3,4	7 $a \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 6)
8	8 $x \in X$	A
2,8	9 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 8)
3,4,8	10 $b \star x = x \star b$	Def. 28.2.15.9(5, 8)
3,4,8	11 $a \star x = x \star a$	Def. 28.2.15.9(5, 8)
1,2,3,4,8	12 $(a \star b) \star x = a \star (b \star x)$	Ax. 28.2.1.2(1, 6, 9)
1,2,3,4,8	13 $a \star (b \star x) = a \star (x \star b)$	$= E(10)$
1,2,3,4,8	14 $a \star (x \star b) = (a \star x) \star b$	Ax. 28.2.1.2(1,6,9); Symmetrie
1,2,3,4,8	15 $(a \star x) \star b = (x \star a) \star b$	$= E(11)$
1,2,3,4,8	16 $(x \star a) \star b = x \star (a \star b)$	Ax. 28.2.1.2(1, 9, 6)
1,2,3,4,8	17 $(a \star b) \star x = x \star (a \star b)$	Tr.(12, 13, 14, 15, 16)

1,2,3,4	18	$\forall x \in X\ ((a \star b) \star x = x \star (a \star b))$	$\forall I(\to I(8,17))$
1,2,3,4	19	$a \star b \in C_A(X)$	Def. 28.2.15.9(7, 18)
1,2	20	$\forall a, b \in C_A(X)\ (a \star b \in C_A(X))$	$\forall I(\to I(3, \forall I(\to I (4, 19))))$
	21	$C_A(X) \subseteq A$	Def. 28.2.15.9
1,2	22	$\mathsf{HGr}(C_A(X), \star)$	Th. 28.2.15.5(1, 21, 20)

Bildkriterium und Einschränkung Th. 28.2.15.20(H2)

$$f : A \cong B,\ X \subseteq A \vdash f|_{C_A(X)} : C_A(X) \cong C_B(f[X])$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8	$X \subseteq A$	A
1,8	9	$f[X] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(8, 4)
10	10	$a \in A$	A
11	11	$x \in X$	A
8,11	12	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(8, 11)
1,8,10,11	13	$a \star x \in A$	Ax. 28.2.1.1(2, 10, 12)
1,8,10,11	14	$x \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(2, 12, 10)
1,8,10,11	15	$a \star x = x \star a \leftrightarrow f(a \star x) = f(x \star a)$	Th. 28.2.15.2($H6$) (1, 13, 14)
1,8,10,11	16	$f(a \star x) = f(a) \diamond f(x)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 10, 12)
1,8,10,11	17	$f(x \star a) = f(x) \diamond f(a)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 12, 10)
1,8,10,11	18	$a \star x = x \star a \leftrightarrow f(a) \diamond f(x) = f(x) \diamond f(a)$	$= E(16, 17, 15)$
1,8,10	19	$(\forall x \in X\ (a \star x = x \star a)) \leftrightarrow (\forall y \in f[X]\ (f(a) \diamond y = y \diamond f(a)))$	18 für alle 11; jedes $y \in f[X]$ besitzt einen Bildzeugen.
1,10	20	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 10)
1,8,10	21	$a \in C_A(X) \leftrightarrow f(a) \in C_B(f[X])$	Def. 28.2.15.9(2, 3, 8, 9, 10, 20, 19)

1,8	22	$f[C_A(X)] = C_B(f[X])$	21 für alle 10; Bilddefinition und 7
	23	$C_A(X) \subseteq A$	Def. 28.2.15.9
1,8	24	$\mathsf{HGr}(C_A(X), \star)$	Th. 28.2.15.20($H1$) (2, 8)
1,8	25	$f\|_{C_A(X)} : C_A(X) \cong f[C_A(X)]$	Th. 28.2.15.4(1, 23, 24)
1,8	26	$f\|_{C_A(X)} : C_A(X) \cong C_B(f[X])$	$= E(22, 25)$

Spezialisierung auf das Zentrum:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
	8	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1	9	$f\|_{C_A(A)} : C_A(A) \cong C_B(f[A])$	Th. 28.2.15.20($H2$) (1, 8)
1	10	$f\|_{Z(A)} : Z(A) \cong Z(B)$	Def. 28.2.15.9(9, 7)

□

Definition 28.2.15.10 (Lokaler Träger eines idempotenten Elements).

Mengen: $A,\ e,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ e \in A,\ e \star e = e \vdash$$
$$eAe \coloneqq \{(e \star a) \star e \mid a \in A\}.$$

Theorem 28.2.15.21 (Isomorphie der lokalen Träger).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ a,\ b,\ u,\ v$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$f : A \cong B,\ e \in A,\ e \star e = e \vdash$$
(i) $f[eAe] = f(e)Bf(e)$
(ii) $f|_{eAe} : eAe \cong f(e)Bf(e)$
(iii) $\forall u \in eAe\ (e \star u = u \wedge u \star e = u)$

Beweis.

Lokaler Abschluss und neutrales Element Th. 28.2.15.21(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e\in A,\ ee=e\vdash \mathsf{UHGr}(eAe;A,\star)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$e\in A$	A
3	3	$ee=e$	A
4	4	$u\in eAe$	A
1,2,3,4	5	$\exists a\in A\ (u=(ea)e)$	Def. 28.2.15.10(1, 2, 3, 4)
6	6	$a\in A\wedge u=(ea)e$	A
6	7	$a\in A$	$\wedge E1(6)$
6	8	$u=(ea)e$	$\wedge E2(6)$
1,2,6	9	$ea\in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 2, 7)
1,2,6	10	$(ea)e\in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 9, 2)
6	11	$(ea)e=u$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,6	12	$u\in A$	$=E(11,10)$
1,2,6	13	$(ee)a=e(ea)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 2, 7)
1,2,6	14	$e(ea)=(ee)a$	Th. 2.9.1.1(13)
1,2,3,6	15	$e(ea)=ea$	$=E(3,14)$
1,2,6	16	$(e(ea))e=e((ea)e)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 9, 2)
1,2,6	17	$e((ea)e)=(e(ea))e$	Th. 2.9.1.1(16)
1,2,3,6	18	$eu=u$	$=E(11,15,11,17)$
1,2,6	19	$((ea)e)e=(ea)(ee)$	Ax. 28.2.1.2(1, 9, 2, 2)
1,2,3,6	20	$ue=u$	$=E(11,3,11,19)$
1,2,3,6	21	$u\in A\wedge eu=u\wedge ue=u$	$\wedge I(12,\wedge I(18,20))$
1,2,3,4	22	$u\in A\wedge eu=u\wedge ue=u$	$\exists E(5,6,21)$
1,2,3	23	$\forall u\in eAe\ (u\in A\wedge eu=u\wedge ue=u)$	$\forall I(\to I(4,22))$
1,2,3,4	24	$u\in A$	$\wedge E1(22)$
1,2,3	25	$eAe\subseteq A$	Th. 3.5.1.1([4]$\dot{:}$24)
1,2,3,4	26	$eu=u\wedge ue=u$	$\wedge E2(22)$
1,2,3	27	$\forall u\in eAe\ (eu=u\wedge ue=u)$	$\forall I(\to I(4,26))$
	28	$(ee)e=(ee)e$	$=I$
3	29	$e=(ee)e$	$=E(3,3,28)$
2,3	30	$\exists a\in A\ (e=(ea)e)$	$\exists I^*(2,29)$
1,2,3	31	$e\in eAe$	Def. 28.2.15.10(1, 2, 3, 30)
1,2,3	32	$eAe\neq\varnothing$	Th. 3.6.3.5(31)

33	33 $u \in eAe$	A
34	34 $v \in eAe$	A
1,2,3,33	35 $u \in A \wedge eu = u \wedge ue = u$	$\to E(\forall E(23), 33)$
1,2,3,34	36 $v \in A \wedge ev = v \wedge ve = v$	$\to E(\forall E(23), 34)$
1,2,3,33	37 $u \in A$	$\wedge E1(35)$
1,2,3,34	38 $v \in A$	$\wedge E1(36)$
1,2,3,33	39 $eu = u$	$\wedge E1(\wedge E2(35))$
1,2,3,34	40 $ve = v$	$\wedge E2(\wedge E2(36))$
1,2,3,33, 34	41 $uv \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 37, 38)
1,2,3,33, 34	42 $(eu)v = e(uv)$	Ax. 28.2.1.2(1, 2, 37, 38)
1,2,3,33, 34	43 $e(uv) = (eu)v$	Th. 2.9.1.1(42)
1,2,3,33, 34	44 $e(uv) = uv$	$= E(39, 43)$
1,2,3,33, 34	45 $uv = e(uv)$	Th. 2.9.1.1(44)
1,2,3,33, 34	46 $(uv)e = u(ve)$	Ax. 28.2.1.2(1, 37, 38, 2)
1,2,3,33, 34	47 $(uv)e = uv$	$= E(40, 46)$
1,2,3,33, 34	48 $(e(uv))e = uv$	$= E(45, 47)$
1,2,3,33, 34	49 $uv = (e(uv))e$	Th. 2.9.1.1(48)
1,2,3,33, 34	50 $\exists a \in A\ (uv = (ea)e)$	$\exists I^*(41, 49)$
1,2,3,33, 34	51 $uv \in eAe$	Def. 28.2.15.10(1, 2, 3, 50)
1,2,3	52 $\forall u, v \in eAe\ (uv \in eAe)$	$\forall I(\to I(33, \forall I(\to I(34, 51))))$
1,2,3	53 $eAe \subseteq A \wedge eAe \neq \varnothing \wedge \forall u, v \in eAe\ (uv \in eAe)$	$\wedge I(25, \wedge I(32, 52))$
1	54 $\mathsf{UHGr}(eAe; A, \star) \leftrightarrow$ $\big(eAe \subseteq A \wedge eAe \neq \varnothing \wedge$ $\forall u \in eAe\, \forall v \in eAe\ (uv \in eAe)\big)$	Th. 28.2.8.1(1)
1,2,3	55 $\mathsf{UHGr}(eAe; A, \star)$	$\to E(\leftrightarrow E2(54), 53)$

Bildgleichheit und Isomorphie:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)

1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $e \in A$	A
9	9 $e \star e = e$	A
1,8	10 $f(e) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 8)
1,8	11 $f(e \star e) = f(e) \diamond f(e)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 8)
1,8,9	12 $f(e) \diamond f(e) = f(e)$	$= E(9, 11)$
13	13 $a \in A$	A
1,8,13	14 $e \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(2, 8, 13)
1,8,13	15 $f((e \star a) \star e) = f(e \star a) \diamond f(e)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 14, 8)
1,8,13	16 $f(e \star a) = f(e) \diamond f(a)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 8, 13)
1,8,13	17 $f((e \star a) \star e) = (f(e) \diamond f(a)) \diamond f(e)$	$= E(16, 15)$
1,8,9	18 $f[eAe] = f(e)Bf(e)$	17 für alle 13; 7; lokale Trägerdefinition
1,8,9	19 $\mathsf{UHGr}(eAe; A, \star)$	Th. 28.2.15.21($H1$) (2, 8, 9)
1,8,9	20 $eAe \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(2, 19)
1,8,9	21 $\mathsf{HGr}(eAe, \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 19)
1,8,9	22 $f\|_{eAe} : eAe \cong f[eAe]$	Th. 28.2.15.4(1, 20, 21)
1,8,9	23 $f\|_{eAe} : eAe \cong f(e)Bf(e)$	$= E(18, 22)$

□

2.15.7 Neutrale Elemente, Einheiten und Adjunktionen

Definition 28.2.15.11 (Einheiten bezüglich eines neutralen Elements).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ v,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ \forall x \in A\ (e \star x = x \wedge x \star e = x) \vdash$$
$$U(A, e) \coloneqq \{u \in A \mid \exists v \in A\ (u \star v = e \wedge v \star u = e)\}.$$

Hier werden ausschließlich Multiplikation und Bijektivität benutzt. Der spätere Gruppenbegriff ist für die folgende Aussage nicht erforderlich.

Theorem 28.2.15.22 (Transport neutraler Elemente, Nullen und Einheiten).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ z,\ u,\ v,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ h,\ \star,\ \diamond$

$f : A \cong B,\ e, z \in A \vdash$
(i) $(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x)) \leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$
(ii) $(\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z)) \leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)))$
(iii) $(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x))$
$\quad \to \left(f|_{U(A,e)} : U(A,e) \cong U(B, f(e))\right)$

Beweis.

Globale Multiplikationsbedingungen Th. 28.2.15.22(H1)

$f : A \cong B,\ e, z \in A \vdash$
(i) $(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x))$
$\quad \leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$
(ii) $(\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z))$
$\quad \leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)))$

1	1 $f : A \cong B$	A
2	2 $e \in A$	A
3	3 $z \in A$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	5 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	6 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	7 $h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$) (1)
1	8 $h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(7)
9	9 $\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x)$	A
10	10 $y \in B$	A
1,10	11 $h(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(8, 10)
1,10	12 $f(h(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(6, 10)
1,9,10	13 $eh(y) = h(y) \wedge h(y)e = h(y)$	$\to E(\forall E(9), 11)$
1,9,10	14 $eh(y) = h(y)$	$\wedge E1(13)$
1,9,10	15 $h(y)e = h(y)$	$\wedge E2(13)$
1,2,10	16 $f(eh(y)) = f(e)f(h(y))$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 2, 11)

1,2,10	17 $f(h(y)e) = f(h(y))f(e)$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1, 11, 2)$
1,2,9,10	18 $y = f(e)y$	$= E(14, 12, 16)$
1,2,9,10	19 $y = yf(e)$	$= E(15, 12, 17)$
1,2,9,10	20 $f(e)y = y$	Th. 2.9.1.1(18)
1,2,9,10	21 $yf(e) = y$	Th. 2.9.1.1(19)
1,2,9,10	22 $f(e)y = y \wedge yf(e) = y$	$\wedge I(20, 21)$
1,2,9	23 $\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 22))$
1,2	24 $(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x))$ $\rightarrow (\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$	$\rightarrow I(9, 23)$
25	25 $\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y)$	A
26	26 $x \in A$	A
1,26	27 $f(x) \in B$	Th. 5.2.3.9$(5, 26)$
1,25,26	28 $f(e)f(x) = f(x) \wedge f(x)f(e) = f(x)$	$\rightarrow E(\forall E(25), 27)$
1,25,26	29 $f(e)f(x) = f(x)$	$\wedge E1(28)$
1,25,26	30 $f(x)f(e) = f(x)$	$\wedge E2(28)$
1,2,26	31 $ex \in A$	Ax. 28.2.1.1$(4, 2, 26)$
1,2,26	32 $xe \in A$	Ax. 28.2.1.1$(4, 26, 2)$
1,2,26	33 $f(ex) = f(e)f(x)$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1, 2, 26)$
1,2,26	34 $f(xe) = f(x)f(e)$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1, 26, 2)$
1,2,25,26	35 $f(ex) = f(x)$	$= E(29, 33)$
1,2,25,26	36 $f(xe) = f(x)$	$= E(30, 34)$
1,2,26	37 $ex = x \leftrightarrow f(ex) = f(x)$	Th. 28.2.15.2($H6$) $(1, 31, 26)$
1,2,26	38 $xe = x \leftrightarrow f(xe) = f(x)$	Th. 28.2.15.2($H6$) $(1, 32, 26)$
1,2,25,26	39 $ex = x$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(37), 35)$
1,2,25,26	40 $xe = x$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(38), 36)$
1,2,25,26	41 $ex = x \wedge xe = x$	$\wedge I(39, 40)$
1,2,25	42 $\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x)$	$\forall I(\rightarrow I(26, 41))$
1,2	43 $(\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$ $\rightarrow (\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x))$	$\rightarrow I(25, 42)$
1,2	44 $(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x))$ $\leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$	$\leftrightarrow I(24, 43)$
45	45 $\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z)$	A
46	46 $y \in B$	A
1,46	47 $h(y) \in A$	Th. 5.2.3.9$(8, 46)$
1,46	48 $f(h(y)) = y$	Th. 8.3.3.6$(6, 46)$
1,45,46	49 $zh(y) = z \wedge h(y)z = z$	$\rightarrow E(\forall E(45), 47)$
1,45,46	50 $zh(y) = z$	$\wedge E1(49)$
1,45,46	51 $h(y)z = z$	$\wedge E2(49)$

1,3,46	52 $f(zh(y)) = f(z)f(h(y))$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1,3,47)$
1,3,46	53 $f(h(y)z) = f(h(y))f(z)$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1,47,3)$
1,3,45,46	54 $f(z) = f(z)y$	$= E(50,48,52)$
1,3,45,46	55 $f(z) = yf(z)$	$= E(51,48,53)$
1,3,45,46	56 $f(z)y = f(z)$	Th. 2.9.1.1(54)
1,3,45,46	57 $yf(z) = f(z)$	Th. 2.9.1.1(55)
1,3,45,46	58 $f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)$	$\wedge I(56,57)$
1,3,45	59 $\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z))$	$\forall I(\rightarrow I(46,58))$
1,3	60 $(\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z)) \rightarrow (\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)))$	$\rightarrow I(45,59)$
61	61 $\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z))$	A
62	62 $x \in A$	A
1,62	63 $f(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 62)
1,61,62	64 $f(z)f(x) = f(z) \wedge f(x)f(z) = f(z)$	$\rightarrow E(\forall E(61),63)$
1,61,62	65 $f(z)f(x) = f(z)$	$\wedge E1(64)$
1,61,62	66 $f(x)f(z) = f(z)$	$\wedge E2(64)$
1,3,62	67 $zx \in A$	Ax. 28.2.1.1(4, 3, 62)
1,3,62	68 $xz \in A$	Ax. 28.2.1.1(4, 62, 3)
1,3,62	69 $f(zx) = f(z)f(x)$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1,3,62)$
1,3,62	70 $f(xz) = f(x)f(z)$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1,62,3)$
1,3,61,62	71 $f(zx) = f(z)$	$= E(65,69)$
1,3,61,62	72 $f(xz) = f(z)$	$= E(66,70)$
1,3,62	73 $zx = z \leftrightarrow f(zx) = f(z)$	Th. 28.2.15.2($H6$) $(1,67,3)$
1,3,62	74 $xz = z \leftrightarrow f(xz) = f(z)$	Th. 28.2.15.2($H6$) $(1,68,3)$
1,3,61,62	75 $zx = z$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(73),71)$
1,3,61,62	76 $xz = z$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(74),72)$
1,3,61,62	77 $zx = z \wedge xz = z$	$\wedge I(75,76)$
1,3,61	78 $\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z)$	$\forall I(\rightarrow I(62,77))$
1,3	79 $(\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z))) \rightarrow (\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z))$	$\rightarrow I(61,78)$
1,3	80 $(\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z)) \leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)))$	$\leftrightarrow I(60,79)$

Der Träger der Einheiten Th. 28.2.15.22(H2)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ \forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x) \vdash U(A,e) \subseteq A \wedge \mathsf{HGr}(U(A,e),\star)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$e \in A$	A
3	3	$\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x)$	A
1,2,3	4	$U(A, e) \subseteq A$	Def. 28.2.15.11(1, 2, 3)
2,3	5	$ee = e$	$\wedge E1(\rightarrow E(\forall E(3), 2))$
2,3	6	$\exists v \in A\ (ev = e \wedge ve = e)$	$\exists I^*(2, \wedge I(5, 5))$
1,2,3	7	$e \in U(A, e)$	Def. 28.2.15.11(1, 2, 3, 6)
1,2,3	8	$U(A, e) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(7)
9	9	$u \in U(A, e)$	A
10	10	$v \in U(A, e)$	A
1,2,3,9	11	$u \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 9)
1,2,3,10	12	$v \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 10)
1,2,3,9	13	$\exists u' \in A\ (uu' = e \wedge u'u = e)$	Def. 28.2.15.11(1, 2, 3, 9)
14	14	$u' \in A \wedge uu' = e \wedge u'u = e$	A
14	15	$u' \in A$	$\wedge E1(14)$
14	16	$uu' = e$	$\wedge E1(\wedge E2(14))$
14	17	$u'u = e$	$\wedge E2(\wedge E2(14))$
1,2,3,10	18	$\exists v' \in A\ (vv' = e \wedge v'v = e)$	Def. 28.2.15.11(1, 2, 3, 10)
19	19	$v' \in A \wedge vv' = e \wedge v'v = e$	A
19	20	$v' \in A$	$\wedge E1(19)$
19	21	$vv' = e$	$\wedge E1(\wedge E2(19))$
19	22	$v'v = e$	$\wedge E2(\wedge E2(19))$
1,2,3,9, 10	23	$uv \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 11, 12)
1,14,19	24	$v'u' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 20, 15)
1,2,3,9, 10,14,19	25	$(uv)(v'u') = u(v(v'u'))$	Ax. 28.2.1.2(1, 11, 12, 24)
1,2,3,10, 14,19	26	$(vv')u' = v(v'u')$	Ax. 28.2.1.2(1, 12, 20, 15)
1,2,3,10, 14,19	27	$v(v'u') = (vv')u'$	Th. 2.9.1.1(26)
3,14	28	$eu' = u'$	$\wedge E1(\rightarrow E(\forall E(3), 15))$
1,2,3,10, 14,19	29	$v(v'u') = u'$	$= E(21, 28, 27)$
1,2,3,9, 10,14,19	30	$(uv)(v'u') = e$	$= E(29, 16, 25)$
1,2,3,9, 10,14,19	31	$(v'u')(uv) = v'(u'(uv))$	Ax. 28.2.1.2(1, 20, 15, 23)

1,2,3,9, 10,14	32	$(u'u)v = u'(uv)$	Ax. 28.2.1.2(1, 15, 11, 12)
1,2,3,9, 10,14	33	$u'(uv) = (u'u)v$	Th. 2.9.1.1(32)
1,2,3,10	34	$ev = v$	$\wedge E1(\to E(\forall E(3), 12))$
1,2,3,9, 10,14	35	$u'(uv) = v$	$= E(17, 34, 33)$
1,2,3,9, 10,14,19	36	$(v'u')(uv) = e$	$= E(35, 22, 31)$
1,2,3,9, 10,14,19	37	$\exists w \in A\ ((uv)w = e \wedge w(uv) = e)$	$\exists I^*(24, \wedge I(30, 36))$
1,2,3,9, 10,14,19	38	$uv \in U(A, e)$	Def. 28.2.15.11(1, 2, 3, 23, 37)
1,2,3,9, 10,14	39	$uv \in U(A, e)$	$\exists E(18, 19, 38)$
1,2,3,9, 10	40	$uv \in U(A, e)$	$\exists E(13, 14, 39)$
1,2,3	41	$\forall u, v \in U(A, e)\ (uv \in U(A, e))$	$\forall I(\to I(9, \forall I(\to I(10, 40))))$
1,2,3	42	$\mathsf{HGr}(U(A, e), \star)$	Th. 28.2.15.5(1, 4, 41)
1,2,3	43	$U(A, e) \subseteq A \wedge \mathsf{HGr}(U(A, e), \star)$	$\wedge I(4, 42)$

Abschluss und Transport der Einheiten:

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$e \in A$	A
3	3	$\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x)$	A
1	4	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	5	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	6	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	7	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	8	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$) (1)
1	9	$h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(8)
1,2	10	$f(e) \in B$	Th. 5.2.3.9(6, 2)
1,2	11	$(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x)) \leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$	Th. 28.2.15.22($H1$) $(1, \wedge I(2, 2))$
1,2,3	12	$\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y)$	$\to E(\leftrightarrow E1(11), 3)$
1,2,3	13	$U(A, e) \subseteq A \wedge \mathsf{HGr}(U(A, e), \star)$	Th. 28.2.15.22($H2$) $(4, 2, 3)$
1,2,3	14	$U(A, e) \subseteq A$	$\wedge E1(13)$

1,2,3	15	$\mathsf{HGr}(U(A,e),\star)$	$\wedge E2(13)$
1,2,3	16	$U(B,f(e)) \subseteq B \wedge \mathsf{HGr}(U(B,f(e)),\diamond)$	Th. 28.2.15.22($H2$) $(5,10,12)$
1,2,3	17	$U(B,f(e)) \subseteq B$	$\wedge E1(16)$
18	18	$u \in A$	A
19	19	$v \in A$	A
1,18,19	20	$uv \in A$	Ax. 28.2.1.1$(4,18,19)$
1,18,19	21	$vu \in A$	Ax. 28.2.1.1$(4,19,18)$
1,18,19	22	$f(uv) = f(u)f(v)$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1,18,19)$
1,18,19	23	$f(vu) = f(v)f(u)$	Th. 28.2.15.2($H5$) $(1,19,18)$
1,2,18,19	24	$uv = e \leftrightarrow f(uv) = f(e)$	Th. 28.2.15.2($H6$) $(1,20,2)$
1,2,18,19	25	$vu = e \leftrightarrow f(vu) = f(e)$	Th. 28.2.15.2($H6$) $(1,21,2)$
1,2,18,19	26	$uv = e \leftrightarrow f(u)f(v) = f(e)$	$= E(22,24)$
1,2,18,19	27	$vu = e \leftrightarrow f(v)f(u) = f(e)$	$= E(23,25)$
	28	$(uv = e \wedge vu = e) \leftrightarrow (uv = e \wedge vu = e)$	Th. 2.1.1.3
1,2,18,19	29	$(uv = e \wedge vu = e) \leftrightarrow (f(u)f(v) = f(e) \wedge f(v)f(u) = f(e))$	$\leftrightarrow S(26, \leftrightarrow S(27, 28))$
1,2	30	$\forall u, v \in A \left((uv = e \wedge vu = e) \leftrightarrow (f(u)f(v) = f(e) \wedge f(v)f(u) = f(e))\right)$	$\forall I(\rightarrow I(18, \forall I(\rightarrow I(19,29))))$
31	31	$u \in A$	A
1,31	32	$f(u) \in B$	Th. 5.2.3.9$(6,31)$
33	33	$u \in U(A,e)$	A
1,2,3,33	34	$\exists v \in A\ (uv = e \wedge vu = e)$	Def. 28.2.15.11$(4,2,3,33)$
35	35	$v \in A \wedge uv = e \wedge vu = e$	A
35	36	$v \in A$	$\wedge E1(35)$
35	37	$uv = e \wedge vu = e$	$\wedge E2(35)$
1,35	38	$f(v) \in B$	Th. 5.2.3.9$(6,36)$
1,2,31,35	39	$(uv = e \wedge vu = e) \leftrightarrow (f(u)f(v) = f(e) \wedge f(v)f(u) = f(e))$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(30),31)),36)$
1,2,31,35	40	$f(u)f(v) = f(e) \wedge f(v)f(u) = f(e)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(39),37)$
1,2,31,35	41	$\exists w \in B\ (f(u)w = f(e) \wedge wf(u) = f(e))$	$\exists I^*(38,40)$
1,2,3,31, 35	42	$f(u) \in U(B,f(e))$	Def. 28.2.15.11$(5,10,12,32,41)$
1,2,3,31, 33	43	$f(u) \in U(B,f(e))$	$\exists E(34,35,42)$
1,2,3,31	44	$u \in U(A,e) \rightarrow f(u) \in U(B,f(e))$	$\rightarrow I(33,43)$
45	45	$f(u) \in U(B,f(e))$	A

1,2,3,45	46	$\exists w \in B\ (f(u)w = f(e) \wedge wf(u) = f(e))$	Def. 28.2.15.11(5, 10, 12, 45)
47	47	$w \in B \wedge f(u)w = f(e) \wedge wf(u) = f(e)$	A
47	48	$w \in B$	$\wedge E1(47)$
47	49	$f(u)w = f(e) \wedge wf(u) = f(e)$	$\wedge E2(47)$
1,47	50	$h(w) \in A$	Th. 5.2.3.9(9, 48)
1,47	51	$f(h(w)) = w$	Th. 8.3.3.6(7, 48)
1,47	52	$w = f(h(w))$	Th. 2.9.1.1(51)
1,47	53	$f(u)f(h(w)) = f(e) \wedge f(h(w))f(u) = f(e)$	$= E(52, 49)$
1,2,31,47	54	$(uh(w) = e \wedge h(w)u = e) \leftrightarrow (f(u)f(h(w)) = f(e) \wedge f(h(w))f(u) = f(e))$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(30), 31)), 50)$
1,2,31,47	55	$uh(w) = e \wedge h(w)u = e$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(54), 53)$
1,2,31,47	56	$\exists v \in A\ (uv = e \wedge vu = e)$	$\exists I^*(50, 55)$
1,2,3,31, 47	57	$u \in U(A, e)$	Def. 28.2.15.11(4, 2, 3, 31, 56)
1,2,3,31, 45	58	$u \in U(A, e)$	$\exists E(46, 47, 57)$
1,2,3,31	59	$f(u) \in U(B, f(e)) \rightarrow u \in U(A, e)$	$\rightarrow I(45, 58)$
1,2,3,31	60	$u \in U(A, e) \leftrightarrow f(u) \in U(B, f(e))$	$\leftrightarrow I(44, 59)$
1,2,3	61	$\forall u \in A\ (u \in U(A, e) \leftrightarrow f(u) \in U(B, f(e)))$	$\forall I(\rightarrow I(31, 60))$
62	62	$y \in f[U(A, e)]$	A
1,2,3,62	63	$\exists u \in U(A, e)\ (y = f(u))$	Th. 5.2.4.3(14, 6, 62)
64	64	$u \in U(A, e) \wedge y = f(u)$	A
64	65	$u \in U(A, e)$	$\wedge E1(64)$
64	66	$y = f(u)$	$\wedge E2(64)$
64	67	$f(u) = y$	Th. 2.9.1.1(66)
1,2,3,64	68	$u \in A$	Th. 3.5.2.6(14, 65)
1,2,3,64	69	$u \in U(A, e) \leftrightarrow f(u) \in U(B, f(e))$	$\rightarrow E(\forall E(61), 68)$
1,2,3,64	70	$f(u) \in U(B, f(e))$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(69), 65)$
1,2,3,64	71	$y \in U(B, f(e))$	$= E(67, 70)$
1,2,3,62	72	$y \in U(B, f(e))$	$\exists E(63, 64, 71)$
1,2,3	73	$y \in f[U(A, e)] \rightarrow y \in U(B, f(e))$	$\rightarrow I(62, 72)$
74	74	$y \in U(B, f(e))$	A
1,2,3,74	75	$y \in B$	Th. 3.5.2.6(17, 74)
1,2,3,74	76	$h(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(9, 75)
1,2,3,74	77	$f(h(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(7, 75)
1,2,3,74	78	$y = f(h(y))$	Th. 2.9.1.1(77)
1,2,3,74	79	$f(h(y)) \in U(B, f(e))$	$= E(78, 74)$
1,2,3,74	80	$h(y) \in U(A, e) \leftrightarrow f(h(y)) \in U(B, f(e))$	$\rightarrow E(\forall E(61), 76)$
1,2,3,74	81	$h(y) \in U(A, e)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(80), 79)$
1,2,3,74	82	$f(h(y)) \in f[U(A, e)]$	Th. 5.2.4.5(14, 6, 81)

1,2,3,74	83 $y \in f[U(A,e)]$	$= E(77,82)$
1,2,3	84 $y \in U(B,f(e)) \to y \in f[U(A,e)]$	$\to I(74,83)$
1,2,3	85 $y \in f[U(A,e)] \leftrightarrow y \in U(B,f(e))$	$\leftrightarrow I(73,84)$
1,2,3	86 $\forall y\ (y \in f[U(A,e)] \leftrightarrow y \in U(B,f(e)))$	$\forall I(85)$
1,2,3	87 $f[U(A,e)] = U(B,f(e))$	Ax. 3.4.1.1(86)
1,2,3	88 $f\|_{U(A,e)} : U(A,e) \cong f[U(A,e)]$	Th. 28.2.15.4(1, 14, 15)
1,2,3	89 $f\|_{U(A,e)} : U(A,e) \cong U(B,f(e))$	$= E(87,88)$
1,2	90 $(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x))$ $\to \big(f\|_{U(A,e)} : U(A,e) \cong U(B,f(e))\big)$	$\to I(3,89)$

□

Definition 28.2.15.12 (Adjunktion eines frischen neutralen oder Nullelements).

Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A,\star)$
Mengen: $A,\ a,\ b,\ x$
Funktionen: $\star,\ \iota_A$

$$
\begin{aligned}
&A^{+1} \coloneqq (A \times \{0\}) \cup \{(\varnothing,1)\}, \quad \iota_A(a) \coloneqq (a,0), \quad 1_A \coloneqq (\varnothing,1),\\
&\iota_A(a)\iota_A(b) \coloneqq \iota_A(a \star b), \qquad 1_A x = x 1_A \coloneqq x;\\
&A^{+0} \coloneqq (A \times \{0\}) \cup \{(\varnothing,1)\}, \quad 0_A \coloneqq (\varnothing,1),\\
&\iota_A(a)\iota_A(b) \coloneqq \iota_A(a \star b), \qquad 0_A x = x 0_A \coloneqq 0_A.
\end{aligned}
$$

Die beiden Träger sind als Mengen gleich. Für $A \neq \varnothing$ sind ihre Operationen verschieden; für $A = \varnothing$ ergeben beide Adjunktionen die einelementige Halbgruppe. Die Tags 0 und 1 halten das neue Element von der Kopie von A getrennt. Es wird auch dann ein frisches Element adjungiert, wenn A bereits ein neutrales Element beziehungsweise eine Null besitzt. Damit kollidiert A^{+1} nicht mit der Produktpotenz $A^1 = A$.

Theorem 28.2.15.23 (Fortsetzung auf adjungierte Elemente).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $f,\ h,\ f^{+1},\ f^{+0},\ \iota_A,\ \iota_B$

$$
\begin{aligned}
&f : A \cong B \vdash\\
&\textit{(i)} \quad f^{+1} : A^{+1} \cong B^{+1}\\
&\textit{(ii)} \quad f^{+0} : A^{+0} \cong B^{+0}\\
&\textit{(iii)} \quad f^{+\varepsilon}(\iota_A(a)) = \iota_B(f(a))\\
&\textit{(iv)} \quad f^{+1}(1_A) = 1_B\\
&\textit{(v)} \quad f^{+0}(0_A) = 0_B
\end{aligned}
$$

Beweis.

Abschluss und Assoziativität der Adjunktionen Th. 28.2.15.23(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}\big(A^{+1},\cdot\big) \wedge \mathsf{HGr}\big(A^{+0},\cdot\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
1,2,3	4 $ab \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 2, 3)
1	5 $\forall a, b \in A\ (ab \in A)$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I (3, 4))))$
6	6 $a \in A$	A
7	7 $b \in A$	A
8	8 $c \in A$	A
1,6,7,8	9 $(ab)c = a(bc)$	Ax. 28.2.1.2(1, 6, 7, 8)
1	10 $\forall a, b, c \in A\ ((ab)c = a(bc))$	$\forall I(\to I(6, \forall I(\to I (7, \forall I(\to I(8, 9))))))$
1	11 $\forall a, b \in A\ (\iota_A(a)\iota_A(b) = \iota_A(ab) \in \iota_A[A])$	Def. 28.2.15.12(5)
1	12 $\forall x \in A^{+1}\ (1_A x = x = x1_A)\,, \quad \forall x \in A^{+0}\ (0_A x = 0_A = x0_A)$	Def. 28.2.15.12
1	13 $\forall \varepsilon \in \{0,1\}\ \forall x, y \in A^{+\varepsilon}\ (xy \in A^{+\varepsilon})$	11,12; jeder Faktor hat einen alten oder den neuen Tag.
1	14 $\forall a, b, c \in A\ ((\iota_A(a)\iota_A(b))\iota_A(c) = \iota_A(a)(\iota_A(b)\iota_A(c)))$	Def. 28.2.15.12(10)
1	15 $\forall x, y \in A^{+1}\ (1_A x)y = xy = 1_A(xy),$ $(x1_A)y = xy = x(1_A y),$ $(xy)1_A = xy = x(y1_A)$	Def. 28.2.15.12
1	16 $\forall x, y, z \in A^{+0}\ ((x = 0_A \vee y = 0_A \vee z = 0_A) \Rightarrow (xy)z = 0_A = x(yz))$	Def. 28.2.15.12; beide Klammerungen absorbieren den Nullfaktor.
1	17 $\forall \varepsilon \in \{0,1\}\ \forall x, y, z \in A^{+\varepsilon}\ ((xy)z = x(yz))$	14,15,16; Fallunterscheidung nach den Tags
1	18 $\mathsf{HGr}\big(A^{+1},\cdot\big) \wedge \mathsf{HGr}\big(A^{+0},\cdot\big)$	Def. 28.2.1.1(13, 17)

Bijektion und Produktfälle:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)

1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8	$\varepsilon \in \{0, 1\}$	A
1	9	$\mathsf{HGr}\big(A^{+1}, \cdot\big) \wedge \mathsf{HGr}\big(A^{+0}, \cdot\big)$	Th. 28.2.15.23($H1$) (2)
1	10	$\mathsf{HGr}\big(B^{+1}, \cdot\big) \wedge \mathsf{HGr}\big(B^{+0}, \cdot\big)$	Th. 28.2.15.23($H1$) (3)
1,8	11	$\mathsf{HGr}(A^{+\varepsilon}, \cdot)$	9,8; Konjunktionselimination und Fallunterscheidung
1,8	12	$\mathsf{HGr}(B^{+\varepsilon}, \cdot)$	10,8; Konjunktionselimination und Fallunterscheidung
1	13	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$) (1)
1	14	$h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(13)
1,8	15	$f^{+\varepsilon} : A^{+\varepsilon} \to B^{+\varepsilon}\,, \quad h^{+\varepsilon} : B^{+\varepsilon} \to A^{+\varepsilon}$	Def. 28.2.15.12(4,14); die beiden Tagfälle sind disjunkt und erschöpfend.
16	16	$a \in A$	A
1,16	17	$h(f(a)) = a$	Th. 8.3.3.5(5, 16)
1	18	$\forall a \in A\ (h(f(a)) = a)$	$\forall I(\to I(16, 17))$
19	19	$b \in B$	A
1,19	20	$f(h(b)) = b$	Th. 8.3.3.6(5, 19)
1	21	$\forall b \in B\ (f(h(b)) = b)$	$\forall I(\to I(19, 20))$
1,8	22	$h^{+\varepsilon} \circ f^{+\varepsilon} = \mathrm{id}_{A^{+\varepsilon}}\,, \quad f^{+\varepsilon} \circ h^{+\varepsilon} = \mathrm{id}_{B^{+\varepsilon}}$	Auf alten Tags 18,21; auf dem neuen Tag die Definition; Funktionsextensionalität.
1,8	23	$f^{+\varepsilon} : A^{+\varepsilon} \xrightarrow{\sim} B^{+\varepsilon}$	Th. 8.3.4.14($\wedge E2$ (15), $\wedge E1$(15), $\wedge E2$ (22), $\wedge E1$(22))
24	24	$a \in A$	A
25	25	$b \in A$	A
1,24,25	26	$f(ab) = f(a)f(b)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 24, 25)
1	27	$\forall a, b \in A\ (f(ab) = f(a)f(b))$	$\forall I(\to I(24, \forall I(\to I$ (25, 26))))
1,8	28	$\forall a, b \in A\ (f^{+\varepsilon}(\iota_A(a)\iota_A(b)) = \iota_B(f(ab)) = f^{+\varepsilon}(\iota_A(a))f^{+\varepsilon}(\iota_A(b)))$	Def. 28.2.15.12(27)

1	29 $\forall x \in A^{+1}\ f^{+1}(1_A x) = f^{+1}(x) = 1_B f^{+1}(x),$ $f^{+1}(x1_A) = f^{+1}(x) = f^{+1}(x)1_B$	Def. 28.2.15.12
1	30 $\forall x \in A^{+0}\ f^{+0}(0_A x) = 0_B = 0_B f^{+0}(x),$ $f^{+0}(x0_A) = 0_B = f^{+0}(x)0_B$	Def. 28.2.15.12
1,8	31 $\forall x, y \in A^{+\varepsilon}\ (f^{+\varepsilon}(xy) = f^{+\varepsilon}(x)f^{+\varepsilon}(y))$	28,29,30; erschöpfende Tagfälle
1,8	32 $\mathsf{HGrHom}(f^{+\varepsilon}; A^{+\varepsilon}, \cdot; B^{+\varepsilon}, \cdot)$	Def. 28.2.12.1(11, 12, 15, 31)
1,8	33 $f^{+\varepsilon} : A^{+\varepsilon} \cong B^{+\varepsilon}$	Def. 28.2.12.2(32, 23)

□

2.15.8 Kongruenzen und Quotienten

Definition 28.2.15.13 (Kongruenz und Quotient einer Halbgruppe).

Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A, \star)$;
für den Quotienten zusätzlich $\rho \in \mathrm{Con}(A)$
Mengen: $A,\ a,\ a',\ b,\ b'$
Relationen: $\rho \subseteq A \times A$

$$\rho \in \mathrm{Con}(A) \coloneqq \mathsf{EqRel}(A, \rho) \wedge \forall a, a', b, b' \in A\ (a\ \rho\ a' \wedge b\ \rho\ b' \Rightarrow ab\ \rho\ a'b');$$
$$[a]_\rho \coloneqq [a]_{\rho, A}, \qquad A/\rho \coloneqq \{[a]_\rho \mid a \in A\}, \qquad [a]_\rho[b]_\rho \coloneqq [ab]_\rho.$$

Definition 28.2.15.14 (Transport einer beliebigen Relation).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b$
Funktionen: f
Relationen: ρ

$$f : A \to B,\ \rho \subseteq A \times A \vdash$$
$$f_*\rho \coloneqq \{(f(a), f(b)) \mid a, b \in A,\ a\ \rho\ b\}.$$

Theorem 28.2.15.24 (Transport von Kongruenzen und Quotienten).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $f,\ h,\ \bar{f},\ \star,\ \diamond$
Relationen: $\rho,\ f_*\rho$

$$f : A \cong B,\ \rho \in \mathrm{Con}(A) \vdash$$
(i) $f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$
(ii) $\bar{f} : A/\rho \cong B/(f_*\rho), \quad \bar{f}([a]_\rho) \coloneqq [f(a)]_{f_*\rho}$

Beweis.

Kriterium für das Relationsbild Th. 28.2.15.24(H1)

$$f : A \cong B,\ \rho \subseteq A \times A \vdash$$
(i) $\forall u, v \in B\ (u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v))$
(ii) $\forall a, b \in A\ (a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b))$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8	$\rho \subseteq A \times A$	A
1	9	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$) (1)
1	10	$h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(9)
11	11	$u \in B$	A
12	12	$v \in B$	A
11,12	13	$u, v \in B$	$\wedge I^*(11, 12)$
1,11,12	14	$h(u), h(v) \in A$	Th. 5.2.3.9(10, 13)
1,11,12	15	$f(h(u)) = u\,, \quad f(h(v)) = v$	$\wedge I$(Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E1$(13)), Th. 8.3.3.6(5, $\wedge E2$ (13)))
1,8,11,12	16	$u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v)$	Definition des Relationsbildes: vorwärts eindeutige Urbilder, rückwärts die Zeugen aus 14,15.
1,8	17	$\forall u, v \in B\ (u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v))$	$\forall I(\to I(11, \forall I(\to I$ (12, 16))))
18	18	$a \in A$	A
19	19	$b \in A$	A
18,19	20	$a, b \in A$	$\wedge I^*(18, 19)$
1,18,19	21	$f(a), f(b) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 20)

1,18,19	22 $h(f(a)) = a\,, \quad h(f(b)) = b$	$\wedge I$(Th. 8.3.3.5(5, $\wedge E1(20)$), Th. 8.3.3.5(5, $\wedge E2$ (20)))
1,8,18,19	23 $a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b)$	All-Elimination in 17 mit 21; Gleichheitseinsetzung 22
1,8	24 $\forall a, b \in A\ (a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b))$	$\forall I(\rightarrow I(18, \forall I(\rightarrow I$ $(19, 23))))$

Die transportierte Kongruenz Th. 28.2.15.24(H2)

$$f : A \cong B,\ \rho \in \mathrm{Con}(A) \vdash f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$$

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
1,8	9 $\mathsf{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(2, 8)
1,8	10 $\rho \subseteq A \times A$	Def. 11.2.2.1(9)
1	11 $h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	12 $h : B \rightarrow A$	Th. 28.2.15.2($H3$) (11)
1,8	13 $\forall u, v \in B\ (u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v))$, $\forall a, b \in A\ (a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b))$	Th. 28.2.15.24($H1$) (1, 10)
1,8	14 $f_*\rho \subseteq B \times B$	Definition des Relationsbildes und 4,10
15	15 $u \in B$	A
1,15	16 $h(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(12, 15)
1,8,15	17 $h(u)\ \rho\ h(u)$	Ax. 11.2.1.1(9, 16)
1,8,15	18 $u\ f_*\rho\ u$	13, 17
1,8	19 $\forall u \in B\ (u\ f_*\rho\ u)$	$\forall I(\rightarrow I(15, 18))$
20	20 $u \in B$	A
21	21 $v \in B$	A
22	22 $u\ f_*\rho\ v$	A
20,21,22	23 $u, v \in B\,, \quad u\ f_*\rho\ v$	$\wedge I^*(20, 21, 22)$

1,8,20,21,22	24	$h(u), h(v) \in A\,, \quad h(u)\ \rho\ h(v)$	$12, 13, 23$
1,8,20,21,22	25	$h(v)\ \rho\ h(u)$	Ax. 11.2.1.2(9, 24)
1,8,20,21,22	26	$v\ f_*\rho\ u$	$13, 25$
1,8	27	$\forall u, v \in B\ (u\ f_*\rho\ v \Rightarrow v\ f_*\rho\ u)$	$\forall I(\rightarrow I(20, \forall I(\rightarrow I(21, \rightarrow I(22, 26)))))$
28	28	$u \in B$	A
29	29	$v \in B$	A
30	30	$w \in B$	A
31	31	$u\ f_*\rho\ v \wedge v\ f_*\rho\ w$	A
28,29,30,31	32	$u, v, w \in B\,, \quad u\ f_*\rho\ v\,, \quad v\ f_*\rho\ w$	$\wedge I^*(28, 29, 30, 31)$
1,8,28,29,30,31	33	$h(u), h(v), h(w) \in A\,, \quad h(u)\ \rho\ h(v)\,, \quad h(v)\ \rho\ h(w)$	$12, 13, 32$
1,8,28,29,30,31	34	$h(u)\ \rho\ h(w)$	Ax. 11.2.1.3(9, 33)
1,8,28,29,30,31	35	$u\ f_*\rho\ w$	$13, 34$
1,8	36	$\forall u, v, w \in B\ (u\ f_*\rho\ v \wedge v\ f_*\rho\ w \Rightarrow u\ f_*\rho\ w)$	$\forall I(\rightarrow I(28, \forall I(\rightarrow I(29, \forall I(\rightarrow I(30, \rightarrow I(31, 35)))))))$
1,8	37	$\mathsf{EqRel}(B, f_*\rho)$	Def. 11.2.2.1(14, 19, 27, 36)
38	38	$u \in B$	A
39	39	$u' \in B$	A
40	40	$v \in B$	A
41	41	$v' \in B$	A
42	42	$u\ f_*\rho\ u' \wedge v\ f_*\rho\ v'$	A
38,39,40,41,42	43	$u, u', v, v' \in B\,, \quad u\ f_*\rho\ u'\,, \quad v\ f_*\rho\ v'$	$\wedge I^*(38, 39, 40, 41, 42)$
1,8,38,39,40,41,42	44	$h(u), h(u'), h(v), h(v') \in A\,, \quad h(u)\ \rho\ h(u')\,, \quad h(v)\ \rho\ h(v')$	$12, 13, 43$
1,8,38,39,40,41,42	45	$h(u)h(v)\ \rho\ h(u')h(v')$	Def. 28.2.15.13(8, 44)
1,38,39,40,41,42	46	$h(uv) = h(u)h(v)\,, \quad h(u'v') = h(u')h(v')$	Th. 28.2.15.2($H5$) (11, 43)
1,8,38,39,40,41,42	47	$h(uv)\ \rho\ h(u'v')$	$= E(46, 45)$
1,38,39,40,41,42	48	$uv, u'v' \in B$	Ax. 28.2.1.1(3, 43)
1,8,38,39,40,41,42	49	$uv\ f_*\rho\ u'v'$	$13, 48, 47$

1,8	50	$\forall u, u', v, v' \in B\ (u\ f_*\rho\ u' \wedge v\ f_*\rho\ v' \Rightarrow uv\ f_*\rho\ u'v')$	$\forall I(\rightarrow I(38, \forall I(\rightarrow I(39, \forall I(\rightarrow I(40, \forall I(\rightarrow I(41, \rightarrow I(42, 49)))))))))$
1,8	51	$f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$	Def. 28.2.15.13(37, 50)

Wohldefiniertheit der Quotientenoperationen Th. 28.2.15.24(H3)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \rho \in \mathrm{Con}(A) \vdash \mathsf{HGr}(A/\rho, \cdot)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
1,2	3	$\mathsf{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(1, 2)
4	4	$a \in A$	A
5	5	$a' \in A$	A
6	6	$b \in A$	A
7	7	$b' \in A$	A
8	8	$[a]_\rho = [a']_\rho \wedge [b]_\rho = [b']_\rho$	A
8	9	$[a]_\rho = [a']_\rho$	$\wedge E1(8)$
8	10	$[b]_\rho = [b']_\rho$	$\wedge E2(8)$
1,2,4,5,8	11	$a\ \rho\ a'$	Th. 11.4.1.6(3, 4, 5, 9)
1,2,6,7,8	12	$b\ \rho\ b'$	Th. 11.4.1.6(3, 6, 7, 10)
1,2,4,5,6, 7,8	13	$ab\ \rho\ a'b'$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12)
1,4,6	14	$ab \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 4, 6)
1,5,7	15	$a'b' \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 5, 7)
1,2,4,5,6, 7,8	16	$[ab]_\rho = [a'b']_\rho$	Th. 11.4.1.5(3, 14, 15, 13)
1,2	17	$\forall a, a', b, b' \in A\ ([a]_\rho = [a']_\rho \wedge [b]_\rho = [b']_\rho \Rightarrow [ab]_\rho = [a'b']_\rho)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, \rightarrow I(8, 16)))))))))$
18	18	$X \in A/\rho$	A
1,2,18	19	$\exists a \in A\ (X = [a]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(3, 18)
20	20	$Y \in A/\rho$	A
1,2,20	21	$\exists b \in A\ (Y = [b]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(3, 20)
22	22	$a \in A \wedge X = [a]_\rho$	A
22	23	$a \in A$	$\wedge E1(22)$
22	24	$X = [a]_\rho$	$\wedge E2(22)$
22	25	$[a]_\rho = X$	Th. 2.9.1.1(24)
26	26	$b \in A \wedge Y = [b]_\rho$	A

26	27 $b \in A$	$\wedge E1(26)$
26	28 $Y = [b]_\rho$	$\wedge E2(26)$
26	29 $[b]_\rho = Y$	Th. 2.9.1.1(28)
1,22,26	30 $ab \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 23, 27)
1,2,22,26	31 $[ab]_\rho \in A/\rho$	Th. 11.4.2.2(3, 30)
1,2,22,26	32 $[a]_\rho[b]_\rho = [ab]_\rho$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 17, 23, 27)
1,2,22,26	33 $[ab]_\rho = [a]_\rho[b]_\rho$	Th. 2.9.1.1(32)
1,2,22,26	34 $XY \in A/\rho$	$= E(29, = E(25, = E(33, 31)))$
1,2,20,22	35 $XY \in A/\rho$	$\exists E(21, 26, 34)$
1,2,18,20	36 $XY \in A/\rho$	$\exists E(19, 22, 35)$
1,2	37 $\forall X, Y \in A/\rho\ (XY \in A/\rho)$	$\forall I(\rightarrow I(18, \forall I(\rightarrow I(20, 36))))$
38	38 $X \in A/\rho$	A
1,2,38	39 $\exists a \in A\ (X = [a]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(3, 38)
40	40 $Y \in A/\rho$	A
1,2,40	41 $\exists b \in A\ (Y = [b]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(3, 40)
42	42 $Z \in A/\rho$	A
1,2,42	43 $\exists c \in A\ (Z = [c]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(3, 42)
44	44 $a \in A \wedge X = [a]_\rho$	A
44	45 $a \in A$	$\wedge E1(44)$
44	46 $X = [a]_\rho$	$\wedge E2(44)$
44	47 $[a]_\rho = X$	Th. 2.9.1.1(46)
48	48 $b \in A \wedge Y = [b]_\rho$	A
48	49 $b \in A$	$\wedge E1(48)$
48	50 $Y = [b]_\rho$	$\wedge E2(48)$
48	51 $[b]_\rho = Y$	Th. 2.9.1.1(50)
52	52 $c \in A \wedge Z = [c]_\rho$	A
52	53 $c \in A$	$\wedge E1(52)$
52	54 $Z = [c]_\rho$	$\wedge E2(52)$
52	55 $[c]_\rho = Z$	Th. 2.9.1.1(54)
1,44,48	56 $ab \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 45, 49)
1,48,52	57 $bc \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 49, 53)
1,44,48, 52	58 $(ab)c = a(bc)$	Ax. 28.2.1.2(1, 45, 49, 53)
1,2,44,48	59 $[a]_\rho[b]_\rho = [ab]_\rho$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 17, 45, 49)
1,2,44, 48,52	60 $[ab]_\rho[c]_\rho = [(ab)c]_\rho$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 17, 56, 53)

1,2,48,52	61	$[b]_\rho[c]_\rho = [bc]_\rho$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 17, 49, 53)
1,2,44, 48,52	62	$[a]_\rho[bc]_\rho = [a(bc)]_\rho$	Def. 28.2.15.13(1, 2, 17, 45, 57)
1,2,44, 48,52	63	$[a(bc)]_\rho = [a]_\rho[bc]_\rho$	Th. 2.9.1.1(62)
1,2,48,52	64	$[bc]_\rho = [b]_\rho[c]_\rho$	Th. 2.9.1.1(61)
1,2,44,48	65	$([a]_\rho[b]_\rho)[c]_\rho = [ab]_\rho[c]_\rho$	$= E(59, = I)$
1,2,44, 48,52	66	$([a]_\rho[b]_\rho)[c]_\rho = [(ab)c]_\rho$	$= E(60, 65)$
1,2,44, 48,52	67	$([a]_\rho[b]_\rho)[c]_\rho = [a(bc)]_\rho$	$= E(58, 66)$
1,2,44, 48,52	68	$([a]_\rho[b]_\rho)[c]_\rho = [a]_\rho([b]_\rho[c]_\rho)$	$= E(64, = E(63, 67))$
1,2,44, 48,52	69	$(XY)Z = X(YZ)$	$= E(55, = E(51, = E(47, 68)))$
1,2,42, 44,48	70	$(XY)Z = X(YZ)$	$\exists E(43, 52, 69)$
1,2,40, 42,44	71	$(XY)Z = X(YZ)$	$\exists E(41, 48, 70)$
1,2,38, 40,42	72	$(XY)Z = X(YZ)$	$\exists E(39, 44, 71)$
1,2	73	$\forall X, Y, Z \in A/\rho\ ((XY)Z = X(YZ))$	$\forall I(\to I(38, \forall I(\to I(40, \forall I(\to I(42, 72))))))$
1,2	74	$\mathsf{HGr}(A/\rho, \cdot)$	Def. 28.2.1.1(17, 37, 73)

Bijektive Klassenabbildung Th. 28.2.15.24(H4)

$$f : A \cong B,\ \rho \in \mathrm{Con}(A) \vdash \bar{f} : A/\rho \xrightarrow{\sim} B/(f_*\rho)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$)(1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$)(1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$)(1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$)(1)
8	8	$\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
1,8	9	$\mathsf{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(2, 8)
1,8	10	$\rho \subseteq A \times A$	Def. 11.2.2.1(9)

1,8	11	$f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24($H2$) $(1, 8)$
1,8	12	$\mathsf{EqRel}(B, f_*\rho)$	Def. 28.2.15.13(3, 11)
1,8	13	$\forall u, v \in B\ (u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v))$, $\forall a, b \in A\ (a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b))$	Th. 28.2.15.24($H1$) $(1, 10)$
14	14	$a \in A$	A
15	15	$b \in A$	A
14,15	16	$a, b \in A$	$\wedge I^*(14, 15)$
1,14,15	17	$f(a), f(b) \in B$	Th. 5.2.3.9$(4, 16)$
1,8,14,15	18	$[a]_\rho = [b]_\rho \leftrightarrow a\ \rho\ b$	Th. 11.4.1.7$(9, 16)$
1,8,14,15	19	$a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b)$	All-Elimination in 13 mit 16
1,8,14,15	20	$f(a)\ f_*\rho\ f(b) \leftrightarrow [f(a)]_{f_*\rho} = [f(b)]_{f_*\rho}$	Th. 11.4.1.7$(12, 17)$
1,8,14,15	21	$[a]_\rho = [b]_\rho \leftrightarrow [f(a)]_{f_*\rho} = [f(b)]_{f_*\rho}$	Äquivalenztransitivität aus 18,19,20
1,8	22	$\forall a, b \in A\ ([a]_\rho = [b]_\rho \leftrightarrow [f(a)]_{f_*\rho} = [f(b)]_{f_*\rho})$	$\forall I(\rightarrow I(14, \forall I(\rightarrow I(15, 21))))$
1,8	23	$\bar{f} : A/\rho \to B/(f_*\rho)$	Definition der Klassenabbildung: Vertreterexistenz; Wohldefiniertheit aus der Vorwärtsrichtung von 22.
1,8	24	$\bar{f} : A/\rho \rightarrowtail B/(f_*\rho)$	Injektivitätsdefinition und Rückwärtsrichtung von 22
1	25	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1($H1$) (1)
1	26	$h : B \to A$	Def. 8.2.1.1(25)
27	27	$u \in B$	A
1,27	28	$h(u) \in A$	Th. 5.2.3.9$(26, 27)$
1,27	29	$f(h(u)) = u$	Th. 8.3.3.6$(5, 27)$
1,8,27	30	$[h(u)]_\rho \in A/\rho\,, \quad \bar{f}([h(u)]_\rho) = [u]_{f_*\rho}$	Def. 28.2.15.13(28, 29); Definition von $\bar{f}$.
1,8	31	$\bar{f} : A/\rho \twoheadrightarrow B/(f_*\rho)$	Jede Zielklasse hat einen Vertreter; 27–30 liefern ein Urbild.
1,8	32	$\bar{f} : A/\rho \xrightarrow{\sim} B/(f_*\rho)$	Def. 8.2.1.1$(23, 24, 31)$

Operationserhaltung:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
5	5	$\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
1,5	6	$f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24($H2$) (1, 5)
1,5	7	$\mathsf{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(2, 5)
1,5	8	$\mathsf{HGr}(A/\rho, \cdot)$	Th. 28.2.15.24($H3$) (2, 5)
1,5	9	$\mathsf{HGr}(B/(f_*\rho), \cdot)$	Th. 28.2.15.24($H3$) (3, 6)
1,5	10	$\bar{f} : A/\rho \xrightarrow{\sim} B/(f_*\rho)$	Th. 28.2.15.24($H4$) (1, 5)
1,5	11	$\bar{f} : A/\rho \to B/(f_*\rho)$	Def. 8.2.1.1(10)
12	12	$X \in A/\rho$	A
1,5,12	13	$\exists a \in A\ (X = [a]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(7, 12)
14	14	$Y \in A/\rho$	A
1,5,14	15	$\exists b \in A\ (Y = [b]_\rho)$	Th. 11.4.2.4(7, 14)
16	16	$a \in A \wedge X = [a]_\rho$	A
16	17	$a \in A$	$\wedge E1(16)$
16	18	$X = [a]_\rho$	$\wedge E2(16)$
16	19	$[a]_\rho = X$	Th. 2.9.1.1(18)
20	20	$b \in A \wedge Y = [b]_\rho$	A
20	21	$b \in A$	$\wedge E1(20)$
20	22	$Y = [b]_\rho$	$\wedge E2(20)$
20	23	$[b]_\rho = Y$	Th. 2.9.1.1(22)
1,16,20	24	$ab \in A$	Ax. 28.2.1.1(2, 17, 21)
1,16	25	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 17)
1,20	26	$f(b) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 21)
1,16,20	27	$f(ab) = f(a)f(b)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 17, 21)
1,5,16,20	28	$[a]_\rho[b]_\rho = [ab]_\rho$	Def. 28.2.15.13(2, 5, 17, 21)
1,5,16	29	$\bar{f}([a]_\rho) = [f(a)]_{f_*\rho}$	Definitionsgleichung von $\bar{f}$
1,5,20	30	$\bar{f}([b]_\rho) = [f(b)]_{f_*\rho}$	Definitionsgleichung von $\bar{f}$
1,5,16,20	31	$\bar{f}([ab]_\rho) = [f(ab)]_{f_*\rho}$	Definitionsgleichung von $\bar{f}$

1,5,16,20	32	$[f(a)]_{f_*\rho}[f(b)]_{f_*\rho} = [f(a)f(b)]_{f_*\rho}$	Def. 28.2.15.13(3, 6, 25, 26)
1,5,16,20	33	$[f(a)f(b)]_{f_*\rho} = [f(a)]_{f_*\rho}[f(b)]_{f_*\rho}$	Th. 2.9.1.1(32)
1,5,16	34	$[f(a)]_{f_*\rho} = \bar{f}([a]_\rho)$	Th. 2.9.1.1(29)
1,5,20	35	$[f(b)]_{f_*\rho} = \bar{f}([b]_\rho)$	Th. 2.9.1.1(30)
1,5,16,20	36	$\bar{f}([a]_\rho[b]_\rho) = \bar{f}([ab]_\rho)$	$= E(28, = I)$
1,5,16,20	37	$\bar{f}([a]_\rho[b]_\rho) = [f(ab)]_{f_*\rho}$	$= E(31, 36)$
1,5,16,20	38	$\bar{f}([a]_\rho[b]_\rho) = [f(a)f(b)]_{f_*\rho}$	$= E(27, 37)$
1,5,16,20	39	$\bar{f}([a]_\rho[b]_\rho) = \bar{f}([a]_\rho)\bar{f}([b]_\rho)$	$= E(35, = E(34, = E(33, 38)))$
1,5,16,20	40	$\bar{f}(XY) = \bar{f}(X)\bar{f}(Y)$	$= E(23, = E(19, 39))$
1,5,14,16	41	$\bar{f}(XY) = \bar{f}(X)\bar{f}(Y)$	$\exists E(15, 20, 40)$
1,5,12,14	42	$\bar{f}(XY) = \bar{f}(X)\bar{f}(Y)$	$\exists E(13, 16, 41)$
1,5	43	$\forall X, Y \in A/\rho\ (\bar{f}(XY) = \bar{f}(X)\bar{f}(Y))$	$\forall I(\to I(12, \forall I(\to I(14, 42))))$
1,5	44	$\mathsf{HGrHom}(\bar{f}; A/\rho, \cdot; B/(f_*\rho), \cdot)$	Def. 28.2.12.1(8, 9, 11, 43)
1,5	45	$\bar{f} : A/\rho \cong B/(f_*\rho)$	Def. 28.2.12.2(44, 10)

□

Ist zusätzlich eine Kongruenz σ auf B vorgegeben, so ist die Voraussetzung $f_*\rho = \sigma$ genau $a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ \sigma\ f(b)$. Unter dieser Voraussetzung lautet der Zielquotient B/σ.

Definition 28.2.15.15 (Rees-Kongruenz und Rees-Quotient).

Mengen: $A,\ I,\ a,\ b$
Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A, \star)$

$$\mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash$$
$$a\ \rho_I\ b \coloneqq (a, b \in A \wedge (a = b \vee (a \in I \wedge b \in I))), \qquad A/I \coloneqq A/\rho_I.$$

Theorem 28.2.15.25 (Isomorphie von Rees-Quotienten).

Mengen: $A,\ B,\ I,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$f : A \cong B,\ \mathsf{Id}(I; A, \star) \vdash ([a]_{\rho_I} \mapsto [f(a)]_{\rho_{f[I]}}) : A/I \cong B/f[I]$$

Beweis.

Rees-Kongruenz Th. 28.2.15.25(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(I;A,\star)\vdash \rho_I\in \mathrm{Con}(A)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{Id}(I;A,\star)$	A
1,2	3 $I\subseteq A$	Th. 28.2.9.4(1, 2)
1,2	4 $\rho_I\subseteq A\times A$	Def. 28.2.15.15(1, 2)
1,2	5 $\forall a\in A\ (a\ \rho_I\ a)$	Def. 28.2.15.15; Gleichheitsfall.
1,2	6 $\forall a,b\in A\ (a\ \rho_I\ b\Rightarrow b\ \rho_I\ a)$	Def. 28.2.15.15; Symmetrie der Gleichheit und der beiden Mitgliedschaften.
1,2	7 $\forall a,b,c\in A\ (a\ \rho_I\ b\wedge b\ \rho_I\ c\Rightarrow a\ \rho_I\ c)$	Def. 28.2.15.15; Gleichheitsfälle einsetzen, sonst liegen a,c in I.
1,2	8 $\mathsf{EqRel}(A,\rho_I)$	Def. 11.2.2.1(4, 5, 6, 7)
9	9 $a\in A$	A
10	10 $a'\in A$	A
11	11 $b\in A$	A
12	12 $b'\in A$	A
13	13 $a\ \rho_I\ a'\wedge b\ \rho_I\ b'$	A
9,10,11, 12,13	14 $a,a',b,b'\in A\,,\quad a\ \rho_I\ a'\,,\quad b\ \rho_I\ b'$	$\wedge I^*(9,10,11,12,13)$
1,9,10, 11,12,13	15 $ab,a'b'\in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 14)
1,2,9,10, 11,12,13	16 $(a=a'\wedge b=b')\vee(a,a'\in I)\vee(b,b'\in I)$	Def. 28.2.15.15(14); Distributivität der Disjunktionen.
1,9,10, 11,12,13	17 $a=a'\wedge b=b'\Rightarrow ab=a'b'$	Gleichheitseinsetzung
1,2,9,10, 11,12,13	18 $a,a'\in I\Rightarrow ab,a'b'\in I$	Th. 28.2.9.7(1, 2, 14)
1,2,9,10, 11,12,13	19 $b,b'\in I\Rightarrow ab,a'b'\in I$	Th. 28.2.9.6(1, 2, 14)
1,2,9,10, 11,12,13	20 $ab\ \rho_I\ a'b'$	Def. 28.2.15.15(15, 16, 17, 18, 19)
1,2	21 $\forall a,a',b,b'\in A\ (a\ \rho_I\ a'\wedge b\ \rho_I\ b'\Rightarrow ab\ \rho_I\ a'b')$	$\forall I(\to I(9,\forall I(\to I(10,\forall I(\to I(11,\forall I(\to I(12,\to I(13, 20)))))))))$
1,2	22 $\rho_I\in \mathrm{Con}(A)$	Def. 28.2.15.13(8, 21)

Transport der zusammengezogenen Klasse:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $\mathsf{Id}(I; A, \star)$	A
1,8	9 $I \subseteq A$	Th. 28.2.9.4(2, 8)
1,8	10 $\mathsf{Id}(f[I]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H6$) (1, 8)
1,8	11 $\rho_I \in \mathrm{Con}(A)$	Th. 28.2.15.25($H1$) (2, 8)
1,8	12 $\rho_{f[I]} \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.25($H1$) (3, 10)
13	13 $a \in A$	A
14	14 $b \in A$	A
13,14	15 $a, b \in A$	$\wedge I^*(13, 14)$
1,13,14	16 $a = b \leftrightarrow f(a) = f(b)$	Th. 28.2.15.2($H6$) (1, 15)
1,8,13,14	17 $a \in I \leftrightarrow f(a) \in f[I]$	Th. 28.2.15.2($H7$) (1, 9, 15)
1,8,13,14	18 $b \in I \leftrightarrow f(b) \in f[I]$	Th. 28.2.15.2($H7$) (1, 9, 15)
1,8,13,14	19 $a \ \rho_I \ b \leftrightarrow f(a) \ \rho_{f[I]} \ f(b)$	Def. 28.2.15.15(16, 17, 18)
1,8	20 $\forall a, b \in A \ (a \ \rho_I \ b \leftrightarrow f(a) \ \rho_{f[I]} \ f(b))$	$\forall I(\to I(13, \forall I(\to I (14, 19))))$
1,8	21 $f_* \rho_I = \rho_{f[I]}$	Relationsextensionalität: 20 auf jedem Bildpaar; 7 liefert alle Paare in B.
1,8	22 $\bar{f} : A/\rho_I \cong B/(f_* \rho_I)$	Th. 28.2.15.24(1, 11)
1,8	23 $([a]_{\rho_I} \mapsto [f(a)]_{\rho_{f[I]}}) : A/I \cong B/f[I]$	Def. 28.2.15.15(22, 21)

□

2.15.9 Endomorphismen und Automorphismen

Definition 28.2.15.16 (Endomorphismen und Automorphismen einer Halbgruppe).

Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A, \star)$
Mengen: $A,\ u$
Operation: $\circ$ *ist die Abbildungskomposition.*

$$\mathrm{End}(A) \coloneqq \{u : A \to A \mid \mathsf{HGrHom}(u; A, \star; A, \star)\},$$
$$\mathrm{Aut}(A) \coloneqq \{u : A \to A \mid \mathsf{HGrIso}(u; A, \star; A, \star)\}.$$

Theorem 28.2.15.26 (Konjugation von Endomorphismen und Automorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ u,\ v$
Funktionen: $f,\ h,\ C_f,\ C_h,\ \circ$

$$f : A \cong B \vdash$$
(i) $C_f : (\mathrm{End}(A), \circ) \cong (\mathrm{End}(B), \circ),$
$C_f(u) \coloneqq f \circ u \circ f^{-1}$
(ii) $C_f|_{\mathrm{Aut}(A)} : (\mathrm{Aut}(A), \circ) \cong (\mathrm{Aut}(B), \circ)$

Beweis.

Die beiden Kompositionshalbgruppen Th. 28.2.15.26(H1)

$$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathrm{End}(A), \circ) \wedge \mathrm{Aut}(A) \subseteq \mathrm{End}(A) \wedge \mathsf{HGr}(\mathrm{Aut}(A), \circ)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $u \in \mathrm{End}(A)$	A
3	3 $v \in \mathrm{End}(A)$	A
2,3	4 $u, v \in \mathrm{End}(A)$	$\wedge I^*(2, 3)$
1,2,3	5 $\mathsf{HGrHom}(u; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(4)
1,2,3	6 $\mathsf{HGrHom}(v; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(4)
1,2,3	7 $\mathsf{HGrHom}(u \circ v; A, \star; A, \star)$	Th. 28.2.12.1(6, 5)
1,2,3	8 $u \circ v \in \mathrm{End}(A)$	Def. 28.2.15.16(7)
1	9 $\forall u, v \in \mathrm{End}(A)\ (u \circ v \in \mathrm{End}(A))$	$\forall I(\to I(2, \forall I(\to I(3, 8))))$
10	10 $u \in \mathrm{End}(A)$	A
11	11 $v \in \mathrm{End}(A)$	A
12	12 $w \in \mathrm{End}(A)$	A
10,11,12	13 $u, v, w \in \mathrm{End}(A)$	$\wedge I^*(10, 11, 12)$

1,10,11, 12	14	$u : A \to A \wedge (v : A \to A \wedge w : A \to A)$	Def. 28.2.15.16(13)
1,10,11, 12	15	$u \circ (v \circ w) = (u \circ v) \circ w$	Th. 5.3.3.11($\wedge E2$ ($\wedge E2(14)$), $\wedge E1$ ($\wedge E2(14)$), $\wedge E1$ (14))
1,10,11, 12	16	$(u \circ v) \circ w = u \circ (v \circ w)$	Th. 2.9.1.1(15)
1	17	$\forall u, v, w \in \mathrm{End}(A)\ ((u \circ v) \circ w = u \circ (v \circ w))$	$\forall I(\to I(10, \forall I(\to I(11, \forall I(\to I(12, 16))))))$
1	18	$\mathsf{HGr}(\mathrm{End}(A), \circ)$	Def. 28.2.1.1(9, 17)
19	19	$u \in \mathrm{Aut}(A)$	A
1,19	20	$\mathsf{HGrIso}(u; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(19)
1,19	21	$\mathsf{HGrHom}(u; A, \star; A, \star)$	Ax. 28.2.12.5(20)
1,19	22	$u \in \mathrm{End}(A)$	Def. 28.2.15.16(21)
1	23	$\mathrm{Aut}(A) \subseteq \mathrm{End}(A)$	Th. 3.5.1.1([19]⁝22)
24	24	$u \in \mathrm{Aut}(A)$	A
25	25	$v \in \mathrm{Aut}(A)$	A
24,25	26	$u, v \in \mathrm{Aut}(A)$	$\wedge I^*(24, 25)$
1,24,25	27	$\mathsf{HGrIso}(u; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(26)
1,24,25	28	$\mathsf{HGrIso}(v; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(26)
1,24,25	29	$\mathsf{HGrIso}(u \circ v; A, \star; A, \star)$	Th. 28.2.12.3(28, 27)
1,24,25	30	$u \circ v \in \mathrm{Aut}(A)$	Def. 28.2.15.16(29)
1	31	$\forall u, v \in \mathrm{Aut}(A)\ (u \circ v \in \mathrm{Aut}(A))$	$\forall I(\to I(24, \forall I(\to I(25, 30))))$
1	32	$\mathsf{HGr}(\mathrm{Aut}(A), \circ)$	Th. 28.2.15.5(18, 23, 31)
1	33	$\mathsf{HGr}(\mathrm{End}(A), \circ) \wedge \mathrm{Aut}(A) \subseteq \mathrm{End}(A) \wedge \mathsf{HGr}(\mathrm{Aut}(A), \circ)$	$\wedge I(18, \wedge I(23, 32))$

Abschluss und Träger der Konjugation Th. 28.2.15.26(H2)

$$f : A \cong B \vdash C_f[\mathrm{End}(A)] \subseteq \mathrm{End}(B) \wedge C_f[\mathrm{Aut}(A)] \subseteq \mathrm{Aut}(B)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)

1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
1	8	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	9	$\mathsf{HGrHom}(h; B, \diamond; A, \star)$	Ax. 28.2.12.5(8)
10	10	$u \in \mathrm{End}(A)$	A
1,10	11	$\mathsf{HGrHom}(u; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(10)
1,10	12	$\mathsf{HGrHom}(u \circ h; B, \diamond; A, \star)$	Th. 28.2.12.1(9, 11)
1,10	13	$\mathsf{HGrHom}(f \circ (u \circ h); B, \diamond; B, \diamond)$	Th. 28.2.12.1(12, 6)
1,10	14	$C_f(u) \in \mathrm{End}(B)$	Def. 28.2.15.16(13); Definition von C_f.
1	15	$\forall u \in \mathrm{End}(A)\ (C_f(u) \in \mathrm{End}(B))$	$\forall I(\to I(10, 14))$
1	16	$C_f : \mathrm{End}(A) \to \mathrm{End}(B)$	Th. 5.2.6.6(15); Definition von C_f als Wertzuordnung
1	17	$C_f[\mathrm{End}(A)] \subseteq \mathrm{End}(B)$	Th. 5.2.4.18(16)
18	18	$u \in \mathrm{Aut}(A)$	A
1,18	19	$\mathsf{HGrIso}(u; A, \star; A, \star)$	Def. 28.2.15.16(18)
1,18	20	$\mathsf{HGrIso}(u \circ h; B, \diamond; A, \star)$	Th. 28.2.12.3(8, 19)
1,18	21	$\mathsf{HGrIso}(f \circ (u \circ h); B, \diamond; B, \diamond)$	Th. 28.2.12.3(20, 1)
1,18	22	$C_f(u) \in \mathrm{Aut}(B)$	Def. 28.2.15.16(21); Definition von C_f.
1	23	$\forall u \in \mathrm{Aut}(A)\ (C_f(u) \in \mathrm{Aut}(B))$	$\forall I(\to I(18, 22))$
1	24	$\mathrm{Aut}(A) \subseteq \mathrm{End}(A)$	$\wedge E1(\wedge E2($ Th. 28.2.15.26($H1$) (2)))
25	25	$w \in C_f[\mathrm{Aut}(A)]$	A
1,25	26	$\exists u \in \mathrm{Aut}(A)\ (w = C_f(u))$	Th. 5.2.4.3(24, 16, 25)
27	27	$u \in \mathrm{Aut}(A) \wedge w = C_f(u)$	A
1,27	28	$C_f(u) \in \mathrm{Aut}(B)$	$\to E(\forall E(23), \wedge E1$ (27))
1,27	29	$w \in \mathrm{Aut}(B)$	$= E($Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(27)), 28)$
1,25	30	$w \in \mathrm{Aut}(B)$	$\exists E(26, 27, 29)$
1	31	$C_f[\mathrm{Aut}(A)] \subseteq \mathrm{Aut}(B)$	Th. 3.5.1.1([25]⁝30)
1	32	$C_f[\mathrm{End}(A)] \subseteq \mathrm{End}(B) \wedge C_f[\mathrm{Aut}(A)] \subseteq \mathrm{Aut}(B)$	$\wedge I(17, 31)$

Inverse Konjugation und Produkt:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)

1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
1	8	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	9	$h : B \to A$	Th. 28.2.15.2($H3$) (8)
10	10	$x \in A$	A
1,10	11	$h(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(5, 10)
1	12	$\forall x \in A\ (h(f(x)) = x)$	$\forall I(\to I(10, 11))$
13	13	$y \in B$	A
1,13	14	$f(h(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(5, 13)
1	15	$\forall y \in B\ (f(h(y)) = y)$	$\forall I(\to I(13, 14))$
1	16	$h : B \xrightarrow{\sim} A$	Ax. 28.2.12.6(8)
1	17	$f = h^{-1}$	Th. 8.3.3.12(16, 4, 12)
1	18	$h^{-1} = f$	Th. 2.9.1.1(17)
1	19	$\mathsf{HGr}(\mathrm{End}(A), \circ) \wedge \mathrm{Aut}(A) \subseteq \mathrm{End}(A) \wedge \mathsf{HGr}(\mathrm{Aut}(A), \circ)$	Th. 28.2.15.26($H1$) (2)
1	20	$\mathsf{HGr}(\mathrm{End}(B), \circ) \wedge \mathrm{Aut}(B) \subseteq \mathrm{End}(B) \wedge \mathsf{HGr}(\mathrm{Aut}(B), \circ)$	Th. 28.2.15.26($H1$) (3)
1	21	$\mathsf{HGr}(\mathrm{End}(A), \circ)$	$\wedge E1(19)$
1	22	$\mathsf{HGr}(\mathrm{End}(B), \circ)$	$\wedge E1(20)$
1	23	$\mathrm{Aut}(A) \subseteq \mathrm{End}(A)$	$\wedge E1(\wedge E2(19))$
1	24	$\mathsf{HGr}(\mathrm{Aut}(A), \circ)$	$\wedge E2(\wedge E2(19))$
1	25	$C_f[\mathrm{End}(A)] \subseteq \mathrm{End}(B) \wedge C_f[\mathrm{Aut}(A)] \subseteq \mathrm{Aut}(B)$	Th. 28.2.15.26($H2$) (1)
1	26	$C_h[\mathrm{End}(B)] \subseteq \mathrm{End}(A) \wedge C_h[\mathrm{Aut}(B)] \subseteq \mathrm{Aut}(A)$	Th. 28.2.15.26($H2$) (8)
1	27	$C_f : \mathrm{End}(A) \to \mathrm{End}(B) \wedge C_h : \mathrm{End}(B) \to \mathrm{End}(A)$	Definition der Konjugationsabbildungen und 25,26
28	28	$u \in \mathrm{End}(A)$	A
1,28	29	$u : A \to A$	Def. 28.2.15.16(28)
1,28	30	$C_f(u) \in \mathrm{End}(B)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (27), 28)
1,28	31	$C_f(u) : B \to B$	Def. 28.2.15.16(30)
1,28	32	$C_h(C_f(u)) \in \mathrm{End}(A)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E2$ (27), 30)
1,28	33	$C_h(C_f(u)) : A \to A$	Def. 28.2.15.16(32)
34	34	$x \in A$	A

1,28,34	35 $f(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 34)
1,28,34	36 $h(f(x)) = x$	$\to E(\forall E(12), 34)$
1,28,34	37 $u(x) \in A$	Th. 5.2.3.9(29, 34)
1,28,34	38 $h(f(u(x))) = u(x)$	$\to E(\forall E(12), 37)$
1,28,34	39 $C_f(u) = (f \circ u) \circ h$	Definition von $C_f(u)$
1,28,34	40 $((f \circ u) \circ h)(f(x)) = f(u(h(f(x))))$	Th. 5.3.3.4(9, 29, 4, 35)
1,28,34	41 $C_f(u)(f(x)) = f(u(h(f(x))))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (39), 40)
1,28,34	42 $C_h(C_f(u)) = (h \circ C_f(u)) \circ h^{-1}$	Definition von $C_h(C_f(u))$
1,28,34	43 $C_h(C_f(u)) = (h \circ C_f(u)) \circ f$	$= E(18, 42)$
1,28,34	44 $((h \circ C_f(u)) \circ f)(x) = h(C_f(u)(f(x)))$	Th. 5.3.3.4(4, 31, 9, 34)
1,28,34	45 $C_h(C_f(u))(x) = h(C_f(u)(f(x)))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (43), 44)
1,28,34	46 $C_h(C_f(u))(x) = u(x)$	$= E(41, 36, 38, 45)$
1,28	47 $\forall x \in A\ (C_h(C_f(u))(x) = u(x))$	$\forall I(\to I(34, 46))$
1,28	48 $C_h(C_f(u)) = u$	Th. 5.2.3.17(33, 29, 47)
1	49 $C_h \circ C_f : \mathrm{End}(A) \to \mathrm{End}(A)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (27), $\wedge E2$(27))
	50 $\mathrm{id}_{\mathrm{End}(A)} : \mathrm{End}(A) \to \mathrm{End}(A)$	Th. 8.3.1.1
1,28	51 $(C_h \circ C_f)(u) = C_h(C_f(u))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (27), $\wedge E2$(27), 28)
28	52 $u = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(A)}(u)$	Th. 8.3.1.4(28)
1,28	53 $(C_h \circ C_f)(u) = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(A)}(u)$	$= E(48, 52, 51)$
1	54 $\forall u \in \mathrm{End}(A)\ ((C_h \circ C_f)(u) = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(A)}(u))$	$\forall I(\to I(28, 53))$
1	55 $C_h \circ C_f = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(A)}$	Th. 5.2.3.17(49, 50, 54)
56	56 $w \in \mathrm{End}(B)$	A
1,56	57 $w : B \to B$	Def. 28.2.15.16(56)
1,56	58 $C_h(w) \in \mathrm{End}(A)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E2$ (27), 56)
1,56	59 $C_h(w) : A \to A$	Def. 28.2.15.16(58)
1,56	60 $C_f(C_h(w)) \in \mathrm{End}(B)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (27), 58)
1,56	61 $C_f(C_h(w)) : B \to B$	Def. 28.2.15.16(60)
62	62 $y \in B$	A
1,56,62	63 $h(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(9, 62)
1,56,62	64 $f(h(y)) = y$	$\to E(\forall E(15), 62)$
1,56,62	65 $w(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(57, 62)
1,56,62	66 $f(h(w(y))) = w(y)$	$\to E(\forall E(15), 65)$
1,56,62	67 $C_h(w) = (h \circ w) \circ h^{-1}$	Definition von $C_h(w)$

1,56,62	68 $C_h(w) = (h \circ w) \circ f$	$= E(18, 67)$
1,56,62	69 $((h \circ w) \circ f)(h(y)) = h(w(f(h(y))))$	Th. 5.3.3.4(4, 57, 9, 63)
1,56,62	70 $C_h(w)(h(y)) = h(w(f(h(y))))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (68), 69)
1,56,62	71 $C_f(C_h(w)) = (f \circ C_h(w)) \circ h$	Definition von $C_f(C_h(w))$
1,56,62	72 $((f \circ C_h(w)) \circ h)(y) = f(C_h(w)(h(y)))$	Th. 5.3.3.4(9, 59, 4, 62)
1,56,62	73 $C_f(C_h(w))(y) = f(C_h(w)(h(y)))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (71), 72)
1,56,62	74 $C_f(C_h(w))(y) = w(y)$	$= E(70, 64, 66, 73)$
1,56	75 $\forall y \in B\ (C_f(C_h(w))(y) = w(y))$	$\forall I(\rightarrow I(62, 74))$
1,56	76 $C_f(C_h(w)) = w$	Th. 5.2.3.17(61, 57, 75)
1	77 $C_f \circ C_h : \mathrm{End}(B) \rightarrow \mathrm{End}(B)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (27), $\wedge E1$(27))
	78 $\mathrm{id}_{\mathrm{End}(B)} : \mathrm{End}(B) \rightarrow \mathrm{End}(B)$	Th. 8.3.1.1
1,56	79 $(C_f \circ C_h)(w) = C_f(C_h(w))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (27), $\wedge E1$(27), 56)
56	80 $w = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(B)}(w)$	Th. 8.3.1.4(56)
1,56	81 $(C_f \circ C_h)(w) = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(B)}(w)$	$= E(76, 80, 79)$
1	82 $\forall w \in \mathrm{End}(B)\ ((C_f \circ C_h)(w) = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(B)}(w))$	$\forall I(\rightarrow I(56, 81))$
1	83 $C_f \circ C_h = \mathrm{id}_{\mathrm{End}(B)}$	Th. 5.2.3.17(77, 78, 82)
1	84 $C_f : \mathrm{End}(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{End}(B)$	Th. 8.3.4.14($\wedge E2$ (27), $\wedge E1$(27), 83, 55)
85	85 $u \in \mathrm{End}(A)$	A
86	86 $v \in \mathrm{End}(A)$	A
85,86	87 $u, v \in \mathrm{End}(A)$	$\wedge I^*(85, 86)$
1,85,86	88 $u : A \rightarrow A \wedge v : A \rightarrow A$	Def. 28.2.15.16(87)
1,85,86	89 $u \circ v \in \mathrm{End}(A)$	Ax. 28.2.1.1(21, 87)
1,85,86	90 $C_f(u) \in \mathrm{End}(B)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (27), 85)
1,85,86	91 $C_f(u) : B \rightarrow B$	Def. 28.2.15.16(90)
1,85,86	92 $C_f(v) \in \mathrm{End}(B)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (27), 86)
1,85,86	93 $C_f(v) : B \rightarrow B$	Def. 28.2.15.16(92)
1,85,86	94 $C_f(u \circ v) \in \mathrm{End}(B)$	Th. 5.2.3.9($\wedge E1$ (27), 89)
1,85,86	95 $C_f(u \circ v) : B \rightarrow B$	Def. 28.2.15.16(94)
1,85,86	96 $u \circ v : A \rightarrow A$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (88), $\wedge E1$(88))
1,85,86	97 $C_f(u) \circ C_f(v) : B \rightarrow B$	Def. 5.3.3.1(93, 91)

98	98	$y \in B$	A
1,85,86, 98	99	$h(y) \in A$	Th. 5.2.3.9(9, 98)
1,85,86, 98	100	$v(h(y)) \in A$	Th. 5.2.3.9($\wedge E2$ (88), 99)
1,85,86, 98	101	$f(v(h(y))) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 100)
1,85,86, 98	102	$h(f(v(h(y)))) = v(h(y))$	$\rightarrow E(\forall E(12), 100)$
1,85,86, 98	103	$C_f(v) = (f \circ v) \circ h$	Definition von $C_f(v)$
1,85,86, 98	104	$((f \circ v) \circ h)(y) = f(v(h(y)))$	Th. 5.3.3.4(9, $\wedge E2$ (88), 4, 98)
1,85,86, 98	105	$C_f(v)(y) = f(v(h(y)))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (103), 104)
1,85,86, 98	106	$C_f(u) = (f \circ u) \circ h$	Definition von $C_f(u)$
1,85,86, 98	107	$((f \circ u) \circ h)(f(v(h(y)))) = f(u(h(f(v(h(y))))))$	Th. 5.3.3.4(9, $\wedge E1$ (88), 4, 101)
1,85,86, 98	108	$C_f(u)(f(v(h(y)))) = f(u(h(f(v(h(y))))))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (106), 107)
1,85,86, 98	109	$(C_f(u) \circ C_f(v))(y) = C_f(u)(C_f(v)(y))$	Def. 5.3.3.1(93, 91, 98)
1,85,86, 98	110	$(C_f(u) \circ C_f(v))(y) = f(u(v(h(y))))$	$= E$(105, 108, 102, 109)
1,85,86, 98	111	$C_f((u \circ v)) = (f \circ (u \circ v)) \circ h$	Definition von $C_f((u \circ v))$
1,85,86, 98	112	$((f \circ (u \circ v)) \circ h)(y) = f((u \circ v)(h(y)))$	Th. 5.3.3.4(9, 96, 4, 98)
1,85,86, 98	113	$C_f((u \circ v))(y) = f((u \circ v)(h(y)))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (111), 112)
1,85,86, 98	114	$(u \circ v)(h(y)) = u(v(h(y)))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (88), $\wedge E1$(88), 99)
1,85,86, 98	115	$C_f(u \circ v)(y) = f(u(v(h(y))))$	$= E(114, 113)$
1,85,86, 98	116	$C_f(u \circ v)(y) = (C_f(u) \circ C_f(v))(y)$	Th. 2.9.1.3(115, 110)
1,85,86	117	$\forall y \in B\ (C_f(u \circ v)(y) = (C_f(u) \circ C_f(v))(y))$	$\forall I(\rightarrow I(98, 116))$
1,85,86	118	$C_f(u \circ v) = C_f(u) \circ C_f(v)$	Th. 5.2.3.17(95, 97, 117)
1	119	$\forall u, v \in \mathrm{End}(A)\ (C_f(u \circ v) = C_f(u) \circ C_f(v))$	$\forall I(\rightarrow I(85, \forall I(\rightarrow I$ (86, 118))))
1	120	$\mathsf{HGrHom}(C_f; \mathrm{End}(A), \circ; \mathrm{End}(B), \circ)$	Def. 28.2.12.1(21, 22, $\wedge E1$(27), 119)
1	121	$C_f : \mathrm{End}(A) \cong \mathrm{End}(B)$	Def. 28.2.12.2(120, 84)
1	122	$C_f[\mathrm{Aut}(A)] \subseteq \mathrm{Aut}(B)$	$\wedge E2(25)$
1	123	$\mathrm{Aut}(B) \subseteq \mathrm{End}(B)$	$\wedge E1(\wedge E2(20))$

124	124 $w \in \mathrm{Aut}(B)$	A
1,124	125 $w \in \mathrm{End}(B)$	Th. 3.5.2.6(123, 124)
1,124	126 $C_h(w) \in C_h[\mathrm{Aut}(B)]$	Th. 5.2.4.5(123, $\wedge E2(27), 124$)
1,124	127 $C_h(w) \in \mathrm{Aut}(A)$	Th. 3.5.2.6($\wedge E2$ (26), 126)
1,124	128 $(C_f \circ C_h)(w) = C_f(C_h(w))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (27), $\wedge E1(27), 125$)
1,124	129 $\mathrm{id}_{\mathrm{End}(B)}(w) = w$	Th. 8.3.1.3(125)
1,124	130 $w = C_f(C_h(w))$	$= E(83, 129, 128)$
1,124	131 $C_f(C_h(w)) \in C_f[\mathrm{Aut}(A)]$	Th. 5.2.4.5(23, $\wedge E1$ (27), 127)
1,124	132 $w \in C_f[\mathrm{Aut}(A)]$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (130), 131)
1	133 $\mathrm{Aut}(B) \subseteq C_f[\mathrm{Aut}(A)]$	Th. 3.5.1.1 ([124]$\dot{:}$132)
1	134 $C_f[\mathrm{Aut}(A)] = \mathrm{Aut}(B)$	Th. 3.5.3.5(122, 133)
1	135 $C_f\vert_{\mathrm{Aut}(A)} : \mathrm{Aut}(A) \cong C_f[\mathrm{Aut}(A)]$	Th. 28.2.15.4(121, 23, 24)
1	136 $C_f\vert_{\mathrm{Aut}(A)} : \mathrm{Aut}(A) \cong \mathrm{Aut}(B)$	$= E(134, 135)$

□

2.15.10 Ordnungen von Unterstrukturen

Definition 28.2.15.17 (Geordnete Mengen von Unterstrukturen).

Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A, \star)$
Ordnung: $\subseteq$ *auf allen vier Mengen sowie auf* $\mathrm{Con}(A)$

$$\mathrm{Sub}(A) \coloneqq \{U \subseteq A \mid \mathsf{UHGr}(U; A, \star)\},$$
$$\mathrm{LId}(A) \coloneqq \{I \subseteq A \mid \mathsf{LId}(I; A, \star)\},$$
$$\mathrm{RId}(A) \coloneqq \{I \subseteq A \mid \mathsf{RId}(I; A, \star)\},$$
$$\mathrm{Id}(A) \coloneqq \{I \subseteq A \mid \mathsf{Id}(I; A, \star)\}.$$

Ein Ordnungsisomorphismus bedeutet hier ausdrücklich eine Bijektion, die die Inklusionsrelation in beiden Richtungen erhält; dies ist kein Halbgruppenisomorphismus ohne zusätzliche Operation auf der Strukturmenge.

Theorem 28.2.15.27 (Isomorphe Inklusionsordnungen der Unterstrukturen).

Mengen: $A,\ B,\ U,\ V$
Funktionen: $f,\ h$
Relationen: $\rho,\ \sigma$

$$f : A \cong B,\ U, V \subseteq A,\ \rho, \sigma \in \mathrm{Con}(A) \vdash$$
(i) $(U \mapsto f[U]) : \mathcal{S}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{S}(B)$
$(\mathcal{S} = \mathrm{Sub}, \mathrm{LId}, \mathrm{RId}, \mathrm{Id})$
(ii) $U \subseteq V \leftrightarrow f[U] \subseteq f[V]$
(iii) $(\rho \mapsto f_*\rho) : \mathrm{Con}(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Con}(B)$
(iv) $\rho \subseteq \sigma \leftrightarrow f_*\rho \subseteq f_*\sigma$

Beweis.

Unterhalbgruppen und Ideale:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
1	8 $h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	9 $h : B \to A$	Th. 28.2.15.2($H3$) (8)
10	10 $\mathsf{UHGr}(W; A, \star)$	A
1,10	11 $\mathsf{UHGr}(f[W]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H3$) (1, 10)
1	12 $\forall W\ (\mathsf{UHGr}(W; A, \star) \Rightarrow \mathsf{UHGr}(f[W]; B, \diamond))$	$\forall I(\to I(10, 11))$
13	13 $\mathsf{UHGr}(W; B, \diamond)$	A
1,13	14 $\mathsf{UHGr}(h[W]; A, \star)$	Th. 28.2.15.3($H3$) (8, 13)
1	15 $\forall W\ (\mathsf{UHGr}(W; B, \diamond) \Rightarrow \mathsf{UHGr}(h[W]; A, \star))$	$\forall I(\to I(13, 14))$
16	16 $\mathsf{LId}(W; A, \star)$	A
1,16	17 $\mathsf{LId}(f[W]; B, \diamond)$	Th. 28.2.15.3($H4$) (1, 16)
1	18 $\forall W\ (\mathsf{LId}(W; A, \star) \Rightarrow \mathsf{LId}(f[W]; B, \diamond))$	$\forall I(\to I(16, 17))$
19	19 $\mathsf{LId}(W; B, \diamond)$	A

1,19	20	$\mathsf{LId}(h[W];A,\star)$	Th. 28.2.15.3($H4$) (8, 19)
1	21	$\forall W\ (\mathsf{LId}(W;B,\diamond) \Rightarrow \mathsf{LId}(h[W];A,\star))$	$\forall I(\rightarrow I(19,20))$
22	22	$\mathsf{RId}(W;A,\star)$	A
1,22	23	$\mathsf{RId}(f[W];B,\diamond)$	Th. 28.2.15.3($H5$) (1, 22)
1	24	$\forall W\ (\mathsf{RId}(W;A,\star) \Rightarrow \mathsf{RId}(f[W];B,\diamond))$	$\forall I(\rightarrow I(22,23))$
25	25	$\mathsf{RId}(W;B,\diamond)$	A
1,25	26	$\mathsf{RId}(h[W];A,\star)$	Th. 28.2.15.3($H5$) (8, 25)
1	27	$\forall W\ (\mathsf{RId}(W;B,\diamond) \Rightarrow \mathsf{RId}(h[W];A,\star))$	$\forall I(\rightarrow I(25,26))$
28	28	$\mathsf{Id}(W;A,\star)$	A
1,28	29	$\mathsf{Id}(f[W];B,\diamond)$	Th. 28.2.15.3($H6$) (1, 28)
1	30	$\forall W\ (\mathsf{Id}(W;A,\star) \Rightarrow \mathsf{Id}(f[W];B,\diamond))$	$\forall I(\rightarrow I(28,29))$
31	31	$\mathsf{Id}(W;B,\diamond)$	A
1,31	32	$\mathsf{Id}(h[W];A,\star)$	Th. 28.2.15.3($H6$) (8, 31)
1	33	$\forall W\ (\mathsf{Id}(W;B,\diamond) \Rightarrow \mathsf{Id}(h[W];A,\star))$	$\forall I(\rightarrow I(31,32))$
1	34	$\Phi : \mathcal{S}(A) \rightarrow \mathcal{S}(B) \wedge \Psi : \mathcal{S}(B) \rightarrow \mathcal{S}(A)$	Def. 28.2.15.17(12, 18,24,30,15,21,27, 33); $\Phi(W) = f[W]$, $\Psi(W) = h[W]$.
35	35	$W \in \mathcal{S}(A)$	A
1,35	36	$W \subseteq A$	Def. 28.2.15.17(35)
1,35	37	$f[W] \subseteq B \wedge h[f[W]] = W \wedge (W \neq \varnothing \leftrightarrow f[W] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) (1, 36)
1,35	38	$h[f[W]] = W$	$\wedge E1(\wedge E2(37))$
1,35	39	$\Psi(\Phi(W)) = h[f[W]]$	Definitionen von Φ, Ψ
1,35	40	$\Psi(\Phi(W)) = W$	$= E(38,39)$
1	41	$\Psi \circ \Phi : \mathcal{S}(A) \rightarrow \mathcal{S}(A)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (34), $\wedge E2$(34))
	42	$\mathrm{id}_{\mathcal{S}(A)} : \mathcal{S}(A) \rightarrow \mathcal{S}(A)$	Th. 8.3.1.1
1,35	43	$(\Psi \circ \Phi)(W) = \Psi(\Phi(W))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (34), $\wedge E2$(34), 35)
35	44	$W = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(A)}(W)$	Th. 8.3.1.4(35)
1,35	45	$(\Psi \circ \Phi)(W) = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(A)}(W)$	$= E(40,44,43)$
1	46	$\forall W \in \mathcal{S}(A)\ ((\Psi \circ \Phi)(W) = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(A)}(W))$	$\forall I(\rightarrow I(35,45))$
1	47	$\Psi \circ \Phi = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(A)}$	Th. 5.2.3.17(41, 42, 46)
48	48	$W \in \mathcal{S}(B)$	A
1,48	49	$W \subseteq B$	Def. 28.2.15.17(48)
1,48	50	$f[h[W]] = W$	Th. 8.3.3.7(49, 5)
1,48	51	$\Phi(\Psi(W)) = f[h[W]]$	Definitionen von Φ, Ψ

1,48	52 $\Phi(\Psi(W)) = W$	$= E(50, 51)$
1	53 $\Phi \circ \Psi : \mathcal{S}(B) \to \mathcal{S}(B)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (34), $\wedge E1$(34))
	54 $\mathrm{id}_{\mathcal{S}(B)} : \mathcal{S}(B) \to \mathcal{S}(B)$	Th. 8.3.1.1
1,48	55 $(\Phi \circ \Psi)(W) = \Phi(\Psi(W))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (34), $\wedge E1$(34), 48)
48	56 $W = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(B)}(W)$	Th. 8.3.1.4(48)
1,48	57 $(\Phi \circ \Psi)(W) = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(B)}(W)$	$= E(52, 56, 55)$
1	58 $\forall W \in \mathcal{S}(B)\ ((\Phi \circ \Psi)(W) = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(B)}(W))$	$\forall I(\to I(48, 57))$
1	59 $\Phi \circ \Psi = \mathrm{id}_{\mathcal{S}(B)}$	Th. 5.2.3.17(53, 54, 58)
1	60 $\Phi : \mathcal{S}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{S}(B)$	Th. 8.3.4.14($\wedge E2$ (34), $\wedge E1$(34), 59, 47)
61	61 $U, V \subseteq A$	A
61	62 $U \subseteq A$	$\wedge E1$(61)
61	63 $V \subseteq A$	$\wedge E2$(61)
64	64 $U \subseteq V$	A
1,61,64	65 $f[U] \subseteq f[V]$	Th. 5.2.4.10(4, 64, 63)
1,61	66 $U \subseteq V \Rightarrow f[U] \subseteq f[V]$	$\to I(64, 65)$
1,61	67 $f[U] \subseteq B \wedge h[f[U]] = U \wedge (U \neq \varnothing \leftrightarrow f[U] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) (1, 62)
1,61	68 $f[V] \subseteq B \wedge h[f[V]] = V \wedge (V \neq \varnothing \leftrightarrow f[V] \neq \varnothing)$	Th. 28.2.15.3($H1$) (1, 63)
69	69 $f[U] \subseteq f[V]$	A
1,61,69	70 $h[f[U]] \subseteq h[f[V]]$	Th. 5.2.4.10(9, 69, $\wedge E1$(68))
1,61,69	71 $U \subseteq V$	$= E(\wedge E1(\wedge E2$ (67)), $\wedge E1(\wedge E2$ (68)), 70)
1,61	72 $f[U] \subseteq f[V] \Rightarrow U \subseteq V$	$\to I(69, 71)$
1,61	73 $U \subseteq V \leftrightarrow f[U] \subseteq f[V]$	$\leftrightarrow I(66, 72)$

Monotonie des Relationsbildes Th. 28.2.15.27(H1)

$$f : A \cong B,\ \rho, \sigma \in \mathrm{Con}(A),\ \rho \subseteq \sigma \vdash f_* \rho \subseteq f_* \sigma$$

1	1 $f : A \cong B$	A
2	2 $\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
3	3 $\sigma \in \mathrm{Con}(A)$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)

1	5	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	6	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	7	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1,2	8	$\mathsf{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(4, 2)
1,2	9	$\rho \subseteq A \times A$	Def. 11.2.2.1(8)
1,3	10	$\mathsf{EqRel}(A, \sigma)$	Def. 28.2.15.13(4, 3)
1,3	11	$\sigma \subseteq A \times A$	Def. 11.2.2.1(10)
12	12	$\rho \subseteq \sigma$	A
13	13	$p \in f_* \rho$	A
1,2,13	14	$\exists a \in A \, \exists b \in A \, (p = (f(a), f(b)) \wedge (a, b) \in \rho)$	Def. 28.2.15.14(6, 9, 13)
15	15	$a \in A \wedge (b \in A \wedge (p = (f(a), f(b)) \wedge (a, b) \in \rho))$	A
15	16	$a \in A$	$\wedge E1(15)$
15	17	$b \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(15))$
15	18	$p = (f(a), f(b))$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(15)))$
15	19	$(a, b) \in \rho$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(15)))$
12,15	20	$(a, b) \in \sigma$	Th. 3.5.2.6(12, 19)
12,15	21	$a \in A \wedge (b \in A \wedge (p = (f(a), f(b)) \wedge (a, b) \in \sigma))$	$\wedge I(16, \wedge I(17, \wedge I(18, 20)))$
12,15	22	$\exists a \in A \, \exists b \in A \, (p = (f(a), f(b)) \wedge (a, b) \in \sigma)$	$\exists I^*(21)$
1,3,12,15	23	$p \in f_* \sigma$	Def. 28.2.15.14(6, 11, 22)
1,2,3,12, 13	24	$p \in f_* \sigma$	$\exists E^*(14, 15, 23)$
1,2,3,12	25	$f_* \rho \subseteq f_* \sigma$	Th. 3.5.1.1([13]:24)

Rücktransport einer Kongruenz Th. 28.2.15.27(H2)

$$f : A \cong B, \ \rho \in \mathrm{Con}(A) \vdash h_*(f_* \rho) = \rho$$

1	1	$f : A \cong B$	A
2	2	$\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
1	3	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	4	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	5	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	6	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1,2	7	$\mathsf{EqRel}(A, \rho)$	Def. 28.2.15.13(3, 2)

1,2	8	$\rho \subseteq A \times A$	Def. 11.2.2.1(7)
1	9	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	10	$h : B \to A$	Th. 28.2.15.2($H3$) (9)
1,2	11	$f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24($H2$) $(1, 2)$
1,2	12	$\mathsf{EqRel}(B, f_*\rho)$	Def. 28.2.15.13(4, 11)
1,2	13	$f_*\rho \subseteq B \times B$	Def. 11.2.2.1(12)
1,2	14	$\forall u, v \in B\ (u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v))$	$\wedge E($ Th. 28.2.15.24($H1$) $(1, 8))$
1,2	15	$\forall a, b \in A\ (a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b))$	$\wedge E($ Th. 28.2.15.24($H1$) $(1, 8))$
16	16	$p \in h_*(f_*\rho)$	A
1,2,16	17	$\exists u \in B\, \exists v \in B\ (p = (h(u), h(v)) \wedge u\ f_*\rho\ v)$	Def. 28.2.15.14(10, 13, 16)
18	18	$u \in B \wedge (v \in B \wedge (p = (h(u), h(v)) \wedge u\ f_*\rho\ v))$	A
18	19	$u \in B$	$\wedge E1(18)$
18	20	$v \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(18))$
18	21	$p = (h(u), h(v))$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(18)))$
18	22	$u\ f_*\rho\ v$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ $(18)))$
1,2,18	23	$u\ f_*\rho\ v \leftrightarrow h(u)\ \rho\ h(v)$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ $(14), 19)), 20)$
1,2,18	24	$(h(u), h(v)) \in \rho$	$\to E(\leftrightarrow E1(23), 22)$
1,2,18	25	$p \in \rho$	$= E($Th. 2.9.1.1 $(21), 24)$
1,2,16	26	$p \in \rho$	$\exists E^*(17, 18, 25)$
1,2	27	$h_*(f_*\rho) \subseteq \rho$	Th. 3.5.1.1([16]:26)
28	28	$q \in \rho$	A
1,2,28	29	$q \in A \times A$	Th. 3.5.2.6$(8, 28)$
1,2,28	30	$\exists a \in A\, \exists b \in A\ (q = (a, b))$	Th. 3.16.5.4(29)
31	31	$a \in A \wedge (b \in A \wedge q = (a, b))$	A
31	32	$a \in A$	$\wedge E1(31)$
31	33	$b \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(31))$
31	34	$q = (a, b)$	$\wedge E2(\wedge E2(31))$
28,31	35	$a\ \rho\ b$	$= E(34, 28)$
1,2,31	36	$a\ \rho\ b \leftrightarrow f(a)\ f_*\rho\ f(b)$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ $(15), 32)), 33)$
1,2,28,31	37	$f(a)\ f_*\rho\ f(b)$	$\to E(\leftrightarrow E1(36), 35)$
1,31	38	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9$(5, 32)$

1,31	39	$f(b) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 33)
1,31	40	$h(f(a)) = a$	Th. 8.3.3.5(6, 32)
1,31	41	$h(f(b)) = b$	Th. 8.3.3.5(6, 33)
1,31	42	$q = (h(f(a)), h(f(b)))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (40), Th. 2.9.1.1(41), 34)
1,2,28,31	43	$f(a) \in B \wedge (f(b) \in B \wedge (q = (h(f(a)), h(f(b))) \wedge f(a)\ f_*\rho\ f(b)))$	$\wedge I(38, \wedge I(39, \wedge I(42, 37)))$
1,2,28,31	44	$\exists u \in B\, \exists v \in B\ (q = (h(u), h(v)) \wedge u\ f_*\rho\ v)$	$\exists I^*(43)$
1,2,28,31	45	$q \in h_*(f_*\rho)$	Def. 28.2.15.14(10, 13, 44)
1,2,28	46	$q \in h_*(f_*\rho)$	$\exists E^*(30, 31, 45)$
1,2	47	$\rho \subseteq h_*(f_*\rho)$	Th. 3.5.1.1([28]:46)
1,2	48	$h_*(f_*\rho) = \rho$	Th. 3.5.3.5(27, 47)

Kongruenzen:

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
1	8	$h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
9	9	$\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
1,9	10	$f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24($H2$) (1, 9)
1	11	$\forall \rho \in \mathrm{Con}(A)\ (f_*\rho \in \mathrm{Con}(B))$	$\forall I(\to I(9, 10))$
12	12	$\tau \in \mathrm{Con}(B)$	A
1,12	13	$h_*\tau \in \mathrm{Con}(A)$	Th. 28.2.15.24($H2$) (8, 12)
1	14	$\forall \tau \in \mathrm{Con}(B)\ (h_*\tau \in \mathrm{Con}(A))$	$\forall I(\to I(12, 13))$
1	15	$\Theta : \mathrm{Con}(A) \to \mathrm{Con}(B) \wedge \Lambda : \mathrm{Con}(B) \to \mathrm{Con}(A)$	11,14; $\Theta(\rho) = f_*\rho$, $\Lambda(\tau) = h_*\tau$.
16	16	$a \in A$	A
1,16	17	$h(f(a)) = a$	Th. 8.3.3.5(5, 16)
1	18	$\forall a \in A\ (h(f(a)) = a)$	$\forall I(\to I(16, 17))$
19	19	$b \in B$	A
1,19	20	$f(h(b)) = b$	Th. 8.3.3.6(5, 19)

1	21 $\forall b \in B\ (f(h(b)) = b)$	$\forall I(\to I(19, 20))$
22	22 $\rho \in \mathrm{Con}(A)$	A
1,22	23 $h_*(f_*\rho) = \rho$	Th. 28.2.15.27($H2$) $(1, 22)$
1,22	24 $\Lambda(\Theta(\rho)) = h_*(f_*\rho)$	Definitionen von Θ, Λ
1,22	25 $\Lambda(\Theta(\rho)) = \rho$	$= E(23, 24)$
1	26 $\Lambda \circ \Theta : \mathrm{Con}(A) \to \mathrm{Con}(A)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ $(15), \wedge E2(15)$)
	27 $\mathrm{id}_{\mathrm{Con}(A)} : \mathrm{Con}(A) \to \mathrm{Con}(A)$	Th. 8.3.1.1
1,22	28 $(\Lambda \circ \Theta)(\rho) = \Lambda(\Theta(\rho))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ $(15), \wedge E2(15), 22)$
22	29 $\rho = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(A)}(\rho)$	Th. 8.3.1.4(22)
1,22	30 $(\Lambda \circ \Theta)(\rho) = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(A)}(\rho)$	$= E(25, 29, 28)$
1	31 $\forall \rho \in \mathrm{Con}(A)\ ((\Lambda \circ \Theta)(\rho) = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(A)}(\rho))$	$\forall I(\to I(22, 30))$
1	32 $\Lambda \circ \Theta = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(A)}$	Th. 5.2.3.17(26, 27, 31)
1	33 $h : B \xrightarrow{\sim} A$	Ax. 28.2.12.6(8)
1	34 $f = h^{-1}$	Th. 8.3.3.12(33, 4, 18)
1	35 $h^{-1} = f$	Th. 2.9.1.1(34)
36	36 $\tau \in \mathrm{Con}(B)$	A
1,36	37 $(h^{-1})_*(h_*\tau) = \tau$	Th. 28.2.15.27($H2$) $(8, 36)$
1,36	38 $f_*(h_*\tau) = \tau$	$= E(35, 37)$
1,36	39 $\Theta(\Lambda(\tau)) = f_*(h_*\tau)$	Definitionen von Θ, Λ
1,36	40 $\Theta(\Lambda(\tau)) = \tau$	$= E(38, 39)$
1	41 $\Theta \circ \Lambda : \mathrm{Con}(B) \to \mathrm{Con}(B)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ $(15), \wedge E1(15))$
	42 $\mathrm{id}_{\mathrm{Con}(B)} : \mathrm{Con}(B) \to \mathrm{Con}(B)$	Th. 8.3.1.1
1,36	43 $(\Theta \circ \Lambda)(\tau) = \Theta(\Lambda(\tau))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ $(15), \wedge E1(15), 36)$
36	44 $\tau = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(B)}(\tau)$	Th. 8.3.1.4(36)
1,36	45 $(\Theta \circ \Lambda)(\tau) = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(B)}(\tau)$	$= E(40, 44, 43)$
1	46 $\forall \tau \in \mathrm{Con}(B)\ ((\Theta \circ \Lambda)(\tau) = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(B)}(\tau))$	$\forall I(\to I(36, 45))$
1	47 $\Theta \circ \Lambda = \mathrm{id}_{\mathrm{Con}(B)}$	Th. 5.2.3.17(41, 42, 46)
1	48 $\Theta : \mathrm{Con}(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Con}(B)$	Th. 8.3.4.14($\wedge E2$ $(15), \wedge E1(15), 47, 32)$
49	49 $\rho, \sigma \in \mathrm{Con}(A)$	A
50	50 $\rho \subseteq \sigma$	A
1,49,50	51 $f_*\rho \subseteq f_*\sigma$	Th. 28.2.15.27($H1$) $(1, \wedge E1(49), \wedge E2$ $(49), 50)$
1,49	52 $\rho \subseteq \sigma \Rightarrow f_*\rho \subseteq f_*\sigma$	$\to I(50, 51)$

1,49	53 $f_*\rho \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24($H2$) $(1, \wedge E1(49))$
1,49	54 $f_*\sigma \in \mathrm{Con}(B)$	Th. 28.2.15.24($H2$) $(1, \wedge E2(49))$
1,49	55 $h_*(f_*\rho) = \rho$	Th. 28.2.15.27($H2$) $(1, \wedge E1(49))$
1,49	56 $h_*(f_*\sigma) = \sigma$	Th. 28.2.15.27($H2$) $(1, \wedge E2(49))$
57	57 $f_*\rho \subseteq f_*\sigma$	A
1,49,57	58 $h_*(f_*\rho) \subseteq h_*(f_*\sigma)$	Th. 28.2.15.27($H1$) $(8, 53, 54, 57)$
1,49,57	59 $\rho \subseteq \sigma$	$= E(55, 56, 58)$
1,49	60 $f_*\rho \subseteq f_*\sigma \Rightarrow \rho \subseteq \sigma$	$\rightarrow I(57, 59)$
1,49	61 $\rho \subseteq \sigma \leftrightarrow f_*\rho \subseteq f_*\sigma$	$\leftrightarrow I(52, 60)$

□

Folglich werden vorhandene kleinste und größte Elemente, minimale und maximale Unterstrukturen sowie vorhandene Infima und Suprema transportiert: Die definierenden Inklusionsbedingungen sind auf beiden Seiten äquivalent. Bei den hier ausdrücklich nichtleeren Unterhalbgruppen und Idealen ist ein leerer Durchschnitt nicht automatisch wieder eine Unterstruktur.

2.15.11 Gleichungen und ihre Lösungsmengen

Definition 28.2.15.18 (Halbgruppenterme mit Parametern).

Voraussetzung: $\mathsf{HGr}(A, \star)$, $\alpha : I \to A$
Konstruktion: *Terme sind endliche, nach diesen drei Regeln gebildete Ausdrücke.*
Transport: t^f *ersetzt jeden Parameter* c_a *durch* $c_{f(a)}$.

$$t ::= x_i \mid c_a \mid (t \cdot t), \qquad i \in I,\ a \in A;$$
$$x_i^A(\alpha) \coloneqq \alpha(i), \quad c_a^A(\alpha) \coloneqq a, \quad (st)^A(\alpha) \coloneqq s^A(\alpha) \star t^A(\alpha).$$

Ein Gleichungssystem E ist eine Menge von Paaren solcher Terme. Wir setzen

$$\mathrm{Sol}_A(E) \coloneqq \{\alpha : I \to A \mid \forall (s,t) \in E\ (s^A(\alpha) = t^A(\alpha))\},$$
$$E^f \coloneqq \{(s^f, t^f) \mid (s,t) \in E\}.$$

Theorem 28.2.15.28 (Isomorphismen transportieren alle Gleichungslösungen).

Mengen: $A,\ B,\ I,\ E$
Funktionen: $f,\ h,\ \alpha : I \to A$
Terme: $s,\ t$ *nach der vorstehenden Definition*

$$
\begin{aligned}
&f : A \cong B \vdash \\
&\textit{(i)} \quad f(t^A(\alpha)) = (t^f)^B(f \circ \alpha) \\
&\textit{(ii)} \quad \alpha \in \mathrm{Sol}_A(E) \leftrightarrow f \circ \alpha \in \mathrm{Sol}_B(E^f) \\
&\textit{(iii)} \quad (\alpha \mapsto f \circ \alpha) : \mathrm{Sol}_A(E) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Sol}_B(E^f)
\end{aligned}
$$

Beweis.

Auswertungen liegen im Träger Th. 28.2.15.28(H1)

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \alpha : I \to A \vdash t^A(\alpha) \in A$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $\alpha : I \to A$	A
3	3 $i \in I$	A
2,3	4 $\alpha(i) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 3)
2,3	5 $x_i^A(\alpha) = \alpha(i)$	Def. 28.2.15.18(2, 3)
2,3	6 $x_i^A(\alpha) \in A$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5), 4)
2	7 $\forall i \in I\ (x_i^A(\alpha) \in A)$	$\forall I(\to I(3, 6))$
8	8 $a \in A$	A
2,8	9 $c_a^A(\alpha) = a$	Def. 28.2.15.18(2, 8)
2,8	10 $c_a^A(\alpha) \in A$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), 8)
2	11 $\forall a \in A\ (c_a^A(\alpha) \in A)$	$\forall I(\to I(8, 10))$
12	12 $s^A(\alpha), t^A(\alpha) \in A$	A
1,12	13 $s^A(\alpha) \star t^A(\alpha) \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, 12)
1,2,12	14 $(st)^A(\alpha) \in A$	Def. 28.2.15.18(13)
1,2	15 $t^A(\alpha) \in A$ für jeden Term t	Induktion über die endliche Konstruktion der Terme: 7,11 sind die Anfangsfälle, 12–14 der einzige Konstruktionsschritt.

Strukturelle Induktion über einen Term Th. 28.2.15.28(H2)

$$f : A \cong B,\ \alpha : I \to A \vdash f(t^A(\alpha)) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$$

1	1	$f : A \cong B$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4	$f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5	$f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7	$f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8	$\alpha : I \to A$	A
1,8	9	$f \circ \alpha : I \to B$	Def. 5.3.3.1(8, 4)
10	10	$i \in I$	A
8,10	11	$x_i^A(\alpha) = \alpha(i)$	Def. 28.2.15.18(8, 10)
8,10	12	$f(x_i^A(\alpha)) = f(\alpha(i))$	$= E(11, = I)$
1,8,10	13	$(x_i^f)^B(f \circ \alpha) = (f \circ \alpha)(i)$	Def. 28.2.15.18(9, 10)
1,8,10	14	$(f \circ \alpha)(i) = f(\alpha(i))$	Def. 5.3.3.1(8, 4, 10)
1,8,10	15	$(x_i^f)^B(f \circ \alpha) = f(\alpha(i))$	$= E(14, 13)$
1,8,10	16	$f(x_i^A(\alpha)) = (x_i^f)^B(f \circ \alpha)$	Th. 2.9.1.3(12, 15)
1,8	17	$\forall i \in I\ (f(x_i^A(\alpha)) = (x_i^f)^B(f \circ \alpha))$	$\forall I(\to I(10, 16))$
18	18	$a \in A$	A
8,18	19	$c_a^A(\alpha) = a$	Def. 28.2.15.18(8, 18)
8,18	20	$f(c_a^A(\alpha)) = f(a)$	$= E(19, = I)$
1,18	21	$f(a) \in B$	Th. 5.2.3.9(4, 18)
1,8,18	22	$(c_a^f)^B(f \circ \alpha) = f(a)$	Def. 28.2.15.18(9, 21)
1,8,18	23	$f(c_a^A(\alpha)) = (c_a^f)^B(f \circ \alpha)$	Th. 2.9.1.3(20, 22)
1,8	24	$\forall a \in A\ (f(c_a^A(\alpha)) = (c_a^f)^B(f \circ \alpha))$	$\forall I(\to I(18, 23))$
25	25	$f(s^A(\alpha)) = (s^f)^B(f \circ \alpha)$	A
26	26	$f(t^A(\alpha)) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$	A
1,8	27	$s^A(\alpha), t^A(\alpha) \in A$	Th. 28.2.15.28($H1$) (2, 8)
1,8	28	$f(s^A(\alpha) \star t^A(\alpha)) = f(s^A(\alpha)) \diamond f(t^A(\alpha))$	Th. 28.2.15.2($H5$) (1, 27)
1,8,25,26	29	$f((st)^A(\alpha)) = ((st)^f)^B(f \circ \alpha)$	Def. 28.2.15.18(28, 25, 26)
1,8	30	$f(t^A(\alpha)) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$ für jeden Term t	Induktion über die endliche Termkonstruktion: 17,24 und 25–29

Gleichheit, Systeme und Bijektivität:

1	1 $f : A \cong B$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2($H2$) (1)
1	4 $f : A \to B$	Th. 28.2.15.2($H3$) (1)
1	5 $f : A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	7 $f[A] = B$	Th. 28.2.15.2($H4$) (1)
8	8 $\alpha : I \to A$	A
1	9 $h : B \cong A$	Th. 28.2.15.1(1)
1	10 $h : B \to A$	Th. 28.2.15.2($H3$) (9)
1,8	11 $s^A(\alpha), t^A(\alpha) \in A$	Th. 28.2.15.28($H1$) (2, 8)
1,8	12 $s^A(\alpha) = t^A(\alpha) \leftrightarrow f(s^A(\alpha)) = f(t^A(\alpha))$	Th. 28.2.15.2($H6$) (1, 11)
1,8	13 $f(s^A(\alpha)) = (s^f)^B(f \circ \alpha)$	Th. 28.2.15.28($H2$) (1, 8)
1,8	14 $f(t^A(\alpha)) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$	Th. 28.2.15.28($H2$) (1, 8)
1,8	15 $s^A(\alpha) = t^A(\alpha) \leftrightarrow (s^f)^B(f \circ \alpha) = (t^f)^B(f \circ \alpha)$	$= E(13, 14, 12)$
1,8	16 $\alpha \in \mathrm{Sol}_A(E) \leftrightarrow f \circ \alpha \in \mathrm{Sol}_B(E^f)$	Definition der Lösungsmengen; 15 für jedes Paar in E.
1	17 $\forall \alpha : I \to A\ (\alpha \in \mathrm{Sol}_A(E) \leftrightarrow f \circ \alpha \in \mathrm{Sol}_B(E^f))$	$\forall I(\to I(8, 16))$
18	18 $x \in A$	A
1,18	19 $h(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(5, 18)
1	20 $\forall x \in A\ (h(f(x)) = x)$	$\forall I(\to I(18, 19))$
21	21 $y \in B$	A
1,21	22 $f(h(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(5, 21)
1	23 $\forall y \in B\ (f(h(y)) = y)$	$\forall I(\to I(21, 22))$
1,8	24 $f \circ \alpha : I \to B$	Def. 5.3.3.1(8, 4)
1,8	25 $h \circ (f \circ \alpha) : I \to A$	Def. 5.3.3.1(24, 10)
26	26 $i \in I$	A
1,8,26	27 $\alpha(i) \in A$	Th. 5.2.3.9(8, 26)
1,8,26	28 $h(f(\alpha(i))) = \alpha(i)$	$\to E(\forall E(20), 27)$
1,8,26	29 $(f \circ \alpha)(i) = f(\alpha(i))$	Def. 5.3.3.1(8, 4, 26)
1,8,26	30 $(h \circ (f \circ \alpha))(i) = h((f \circ \alpha)(i))$	Def. 5.3.3.1(24, 10, 26)
1,8,26	31 $(h \circ (f \circ \alpha))(i) = \alpha(i)$	$= E(29, 28, 30)$

1,8	32 $\forall i \in I\ ((h \circ (f \circ \alpha))(i) = \alpha(i))$	$\forall I(\rightarrow I(26, 31))$
1,8	33 $h \circ (f \circ \alpha) = \alpha$	Th. 5.2.3.17(25, 8, 32)
34	34 $\beta : I \rightarrow B$	A
1,34	35 $h \circ \beta : I \rightarrow A$	Def. 5.3.3.1(34, 10)
1,34	36 $h \circ \beta : I \rightarrow A$	Def. 5.3.3.1(34, 10)
1,34	37 $f \circ (h \circ \beta) : I \rightarrow B$	Def. 5.3.3.1(36, 4)
38	38 $i \in I$	A
1,34,38	39 $\beta(i) \in B$	Th. 5.2.3.9(34, 38)
1,34,38	40 $f(h(\beta(i))) = \beta(i)$	$\rightarrow E(\forall E(23), 39)$
1,34,38	41 $(h \circ \beta)(i) = h(\beta(i))$	Def. 5.3.3.1(34, 10, 38)
1,34,38	42 $(f \circ (h \circ \beta))(i) = f((h \circ \beta)(i))$	Def. 5.3.3.1(36, 4, 38)
1,34,38	43 $(f \circ (h \circ \beta))(i) = \beta(i)$	$= E(41, 40, 42)$
1,34	44 $\forall i \in I\ ((f \circ (h \circ \beta))(i) = \beta(i))$	$\forall I(\rightarrow I(38, 43))$
1,34	45 $f \circ (h \circ \beta) = \beta$	Th. 5.2.3.17(37, 34, 44)
1,34	46 $h \circ \beta \in \mathrm{Sol}_A(E) \leftrightarrow f \circ (h \circ \beta) \in \mathrm{Sol}_B(E^f)$	$\rightarrow E(\forall E(17), 35)$
1,34	47 $h \circ \beta \in \mathrm{Sol}_A(E) \leftrightarrow \beta \in \mathrm{Sol}_B(E^f)$	$= E(45, 46)$
1,34	48 $\beta \in \mathrm{Sol}_B(E^f) \Rightarrow h \circ \beta \in \mathrm{Sol}_A(E)$	$\leftrightarrow E2(47)$
1	49 $\forall \beta : I \rightarrow B\ (\beta \in \mathrm{Sol}_B(E^f) \Rightarrow h \circ \beta \in \mathrm{Sol}_A(E))$	$\forall I(\rightarrow I(34, 48))$
1	50 $\Phi : \mathrm{Sol}_A(E) \rightarrow \mathrm{Sol}_B(E^f) \wedge \Psi : \mathrm{Sol}_B(E^f) \rightarrow \mathrm{Sol}_A(E)$	Definitionen von Φ, Ψ aus 17,49
1	51 $\forall \alpha : I \rightarrow A\ (h \circ (f \circ \alpha) = \alpha)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 33))$
1	52 $\forall \beta : I \rightarrow B\ (f \circ (h \circ \beta) = \beta)$	$\forall I(\rightarrow I(34, 45))$
53	53 $\alpha \in \mathrm{Sol}_A(E)$	A
53	54 $\alpha : I \rightarrow A$	Definition von $\mathrm{Sol}_A(E)$ aus 53
1,53	55 $h \circ (f \circ \alpha) = \alpha$	$\rightarrow E(\forall E(51), 54)$
1,53	56 $\Psi(\Phi(\alpha)) = h \circ (f \circ \alpha)$	Definitionen von Φ, Ψ
1,53	57 $\Psi(\Phi(\alpha)) = \alpha$	$= E(55, 56)$
1	58 $\Psi \circ \Phi : \mathrm{Sol}_A(E) \rightarrow \mathrm{Sol}_A(E)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (50), $\wedge E2$(50))
	59 $\mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_A(E)} : \mathrm{Sol}_A(E) \rightarrow \mathrm{Sol}_A(E)$	Th. 8.3.1.1
1,53	60 $(\Psi \circ \Phi)(\alpha) = \Psi(\Phi(\alpha))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ (50), $\wedge E2$(50), 53)
53	61 $\alpha = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_A(E)}(\alpha)$	Th. 8.3.1.4(53)
1,53	62 $(\Psi \circ \Phi)(\alpha) = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_A(E)}(\alpha)$	$= E(57, 61, 60)$
1	63 $\forall \alpha \in \mathrm{Sol}_A(E)\ ((\Psi \circ \Phi)(\alpha) = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_A(E)}(\alpha))$	$\forall I(\rightarrow I(53, 62))$
1	64 $\Psi \circ \Phi = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_A(E)}$	Th. 5.2.3.17(58, 59, 63)
65	65 $\beta \in \mathrm{Sol}_B(E^f)$	A

65	66 $\beta : I \to B$	Definition von $\mathrm{Sol}_B(E^f)$ aus 65
1,65	67 $f \circ (h \circ \beta) = \beta$	$\to E(\forall E(52), 66)$
1,65	68 $\Phi(\Psi(\beta)) = f \circ (h \circ \beta)$	Definitionen von Φ, Ψ
1,65	69 $\Phi(\Psi(\beta)) = \beta$	$= E(67, 68)$
1	70 $\Phi \circ \Psi : \mathrm{Sol}_B(E^f) \to \mathrm{Sol}_B(E^f)$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (50), $\wedge E1$(50))
	71 $\mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_B(E^f)} : \mathrm{Sol}_B(E^f) \to \mathrm{Sol}_B(E^f)$	Th. 8.3.1.1
1,65	72 $(\Phi \circ \Psi)(\beta) = \Phi(\Psi(\beta))$	Def. 5.3.3.1($\wedge E2$ (50), $\wedge E1$(50), 65)
65	73 $\beta = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_B(E^f)}(\beta)$	Th. 8.3.1.4(65)
1,65	74 $(\Phi \circ \Psi)(\beta) = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_B(E^f)}(\beta)$	$= E(69, 73, 72)$
1	75 $\forall \beta \in \mathrm{Sol}_B(E^f)\ ((\Phi \circ \Psi)(\beta) = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_B(E^f)}(\beta))$	$\forall I(\to I(65, 74))$
1	76 $\Phi \circ \Psi = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_B(E^f)}$	Th. 5.2.3.17(70, 71, 75)
1	77 $\Psi \circ \Phi = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_A(E)} \wedge \Phi \circ \Psi = \mathrm{id}_{\mathrm{Sol}_B(E^f)}$	$\wedge I(64, 76)$
1	78 $(\alpha \mapsto f \circ \alpha) : \mathrm{Sol}_A(E) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Sol}_B(E^f)$	Th. 8.3.4.14($\wedge E2$ (50), $\wedge E1$(50), $\wedge E2$ (77), $\wedge E1$(77))

□

Dies erfasst insbesondere $x^2 = x$, $xy = yx$, $ax = b$, $xa = b$ und $xy = e = yx$. Die Lösungsmengen sind im Allgemeinen nur Mengen. Wenn eine solche Lösungsmenge unter der koordinatenweisen Operation abgeschlossen ist, liefert zusätzlich der Einschränkungssatz einen Halbgruppenisomorphismus. Die Äquivalenz für Gleichungen bleibt bei Negation, Konjunktion, Disjunktion und Quantifizierung erhalten: Für Existenzquantoren transportiert man den Zeugen mit f, für Allquantoren verwendet man die Surjektivität. Damit werden auch Kürzbarkeit und andere durch solche Formeln beschriebene Eigenschaften in beiden Richtungen erhalten.

2.16 Das Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen

Zwei Halbgruppen heißen *global isomorph*, wenn ihre Potenzhalbgruppen isomorph sind. Die folgende Richtung gilt ohne jede Endlichkeitsvoraussetzung.

Theorem 28.2.16.1 (Die isomorphe Richtung des Potenzhalbgruppenproblems).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ f,\ \star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ \mathcal{P}_f,\ \mathcal{P}_{\neq\emptyset,f}$

$$\exists f\,\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\vdash$$
$$\exists F\,\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$$

1	1	$\exists f\,\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	A
2	2	$\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	A
2	3	$\mathsf{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f};\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.14.4(2)
2	4	$\exists F\,\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$	$\exists I(3)$
1	5	$\exists F\,\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$	$\exists E(1,2,4)$

2.16.1 Inflationen und translationelle Ununterscheidbarkeit

Eine Erweiterung kann neue Elemente enthalten, ohne neue Multiplikationswerte zu erzeugen. Der folgende Begriff fasst diese Situation zusammen. Die Abbildung r zieht jedes neue Element auf ein altes Element zurück; die Multiplikation der Erweiterung hängt nur von diesen Rückzugswerten ab.

Definition 28.2.16.1 (Inflation einer Halbgruppe).

Mengen:	$A,\ B,\ x,\ y,\ a$
Funktionen:	$r,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellhalbgruppe:	$\triangleright\,\mathsf{HGr}(A,\star)$
Zielhalbgruppe:	$\triangleright\,\mathsf{HGr}(B,\diamond)$
Erweiterung:	$\triangleright\,A\subseteq B$
Rückzug:	$\triangleright\,r\colon B\to A$
Retraktion:	$a\in A\vdash r(a)=a$
Produkt über dem Rückzug:	$x,y\in B\vdash x\diamond y=r(x)\star r(y)$
Neues Symbol:	
Inflation:	$\triangleright\,\mathsf{Infl}_r\big((A,\star),(B,\diamond)\big)$

$$\mathsf{Infl}_r\big((A,\star),(B,\diamond)\big)$$

Isomorphismen aus passenden Inflationsfasern. Die Multiplikation einer Inflation hängt nur von den Rückzugswerten ab. Deshalb genügt es, passende Faserbijektionen zu verkleben und dabei den gegebenen Isomorphismus auf der Grundhalbgruppe beizubehalten. Die mengentheoretische Verklebung ist in Band 09 bereits bewiesen.

Theorem 28.2.16.2 (Rekonstruktion aus passenden Inflationsfasern).

Mengen: $S,\ T,\ G,\ H,\ x,\ y,\ g$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ r,\ s,\ \varphi,\ f,\ u$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Infl}_r((G,\star),(S,\star)),\ \mathsf{Infl}_s((H,\diamond),(T,\diamond)),\\&\mathsf{HGrIso}(\varphi;G,\star;H,\diamond)\,,\\&\forall g\in G\,\exists u\left(u\colon r^{-1}[\{g\}]\xrightarrow{\sim}s^{-1}[\{\varphi(g)\}]\right)\vdash\\&\exists f\,\mathsf{HGrIso}(f;S,\star;T,\diamond)\end{aligned}$$

Beweis.

Konstruktion einer kompatiblen Bijektion:

1	1 $\mathsf{Infl}_r((G,\star),(S,\star))$	A
2	2 $\mathsf{Infl}_s((H,\diamond),(T,\diamond))$	A
3	3 $\mathsf{HGrIso}(\varphi;G,\star;H,\diamond)$	A
4	4 $\forall g\in G\,\exists u\left(u\colon r^{-1}[\{g\}]\xrightarrow{\sim}s^{-1}[\{\varphi(g)\}]\right)$	A
1	5 $G\subseteq S\wedge r\colon S\to G\wedge\forall g\in G\,(r(g)=g)$	Def. 28.2.16.1(1)
2	6 $H\subseteq T\wedge s\colon T\to H\wedge\forall h\in H\,(s(h)=h)$	Def. 28.2.16.1(2)
3	7 $\varphi\colon G\xrightarrow{\sim}H$	Ax. 28.2.12.6(3)
1,2,3,4	8 $\exists f\left(\begin{array}{l}f\colon S\xrightarrow{\sim}T\wedge\\\quad\forall x\in S\,(s(f(x))=\varphi(r(x)))\wedge\\\quad\forall g\in G\,(f(g)=\varphi(g))\end{array}\right)$	Th. 9.4.1.1(5, 6, 7, 4)
9	9 $\begin{array}{l}f\colon S\xrightarrow{\sim}T\wedge\\\forall x\in S\,(s(f(x))=\varphi(r(x)))\wedge\\\forall g\in G\,(f(g)=\varphi(g))\end{array}$	A

Trägerzugriffe und Produktwerte:

1	10 $\mathsf{HGr}(G,\star)\wedge\mathsf{HGr}(S,\star)$	Def. 28.2.16.1(1)
2	11 $\mathsf{HGr}(H,\diamond)\wedge\mathsf{HGr}(T,\diamond)$	Def. 28.2.16.1(2)
12	12 $x,y\in S$	A
1,12	13 $r(x),r(y)\in G$	Th. 5.2.3.9(5, 12)
9,12	14 $f(x),f(y)\in T$	Th. 8.2.1.2($\wedge E1$(9), 12)
1,12	15 $x\star y=r(x)\star r(y)$	Def. 28.2.16.1(1, 12)
1,12	16 $r(x)\star r(y)\in G$	Ax. 28.2.1.1(10, 13)
9	17 $\forall g\in G\,(f(g)=\varphi(g))$	$\wedge E2(\wedge E2(9))$
9	18 $\forall x\in S\,(s(f(x))=\varphi(r(x)))$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$

Operationserhaltung und Existenzschluss:

1,9,12	19	$f(x \star y) = f(r(x) \star r(y))$	$= E(15)$
1,9,12	20	$= \varphi(r(x) \star r(y))$	$\to E(16, \forall E(17))$
1,3,9,12	21	$\mathsf{HGrHom}(\varphi; G, \star; H, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(3)
1,3,9,12	22	$\varphi(r(x) \star r(y)) = \varphi(r(x)) \diamond \varphi(r(y))$	Ax. 28.2.12.3(21, 13)
1,3,9,12	23	$\varphi(r(x)) \diamond \varphi(r(y)) = s(f(x)) \diamond s(f(y))$	$= E(\to E(12, \forall E(18)))$
1,2,3,9,12	24	$s(f(x)) \diamond s(f(y)) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.16.1(2, 14)
1,2,3,9,12	25	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Tr.(19, 20, 22, 23, 24)
1,2,3,9	26	$f \colon S \to T$	Def. 8.2.1.1($\wedge E1(9)$)
1,2,3,9	27	$\mathsf{HGrHom}(f; S, \star; T, \diamond)$	Def. 28.2.12.1(10, 11, 26, 25)
1,2,3,9	28	$\mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(27, $\wedge E1(9)$)
1,2,3,9	29	$\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists I(28)$
1,2,3,4	30	$\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists E(8, 9, 29)$

□

Für die nachfolgende Anwendung ist nicht die Gleichheit zweier Elemente entscheidend, sondern die Gleichheit ihrer Links- und Rechtstranslationen.

Definition 28.2.16.2 (Translationelle Ununterscheidbarkeit).

Mengen: $B,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\diamond$
Relationsoperatoren: $\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}$

$$\mathsf{HGr}(B, \diamond)\,,\ x, y \in B \vdash$$
$$x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} y \coloneqq \forall z \in B \left(x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y\right)$$

Theorem 28.2.16.3 (Zugriff auf die gemeinsamen Translationen).

Mengen: $B,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\diamond$

$$\mathsf{HGr}(B, \diamond)\,,\ x, y \in B,\ x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} y,\ z \in B \vdash$$
$$x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y$$

1	1	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2	$x \in B$	A
3	3	$y \in B$	A
4	4	$x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} y$	A
5	5	$z \in B$	A

1,2,3,4	$6\ \forall u \in B \left(x \diamond u = y \diamond u \wedge u \diamond x = u \diamond y\right)$	Def. 28.2.16.2(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,5	$7\ x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y$	$\to E(5, \forall E(6))$

Zunächst halten wir die für die Anwendung benötigte Reflexivität des Translationsprofils fest.

Theorem 28.2.16.4 (Reflexivität der translationellen Ununterscheidbarkeit).

Mengen: $B,\ x,\ z$
Funktionen: $\diamond$
Relationsoperatoren: $\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}$

$$\mathsf{HGr}(B, \diamond)\,,\ x \in B \vdash x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x$$

1	$1\ \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	A
2	$2\ x \in B$	A
3	$3\ z \in B$	A
3	$4\ x \diamond z = x \diamond z$	$= I$
3	$5\ z \diamond x = z \diamond x$	$= I$
3	$6\ x \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond x$	$\wedge I(4, 5)$
	$7\ \forall z \in B \left(x \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond x\right)$	$\forall I(\to I(3, 6))$
1,2	$8\ x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x$	Def. 28.2.16.2(1, 2, 2, 7)

Der folgende Satz ist das algebraische Bindeglied zur späteren Reservefamilie. Er verlangt nicht, dass die Bijektion die einzelnen Elemente festhält. Es genügt, sie nur innerhalb ihrer Translationsprofile zu verschieben und sämtliche wirklichen Produktwerte festzulassen.

Theorem 28.2.16.5 (Isomorphiekriterium durch Fixierung der Produktwerte).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\begin{aligned}
&\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{HGr}(B, \diamond)\,,\ A \subseteq B,\ F \colon A \xrightarrow{\sim} B,\\
&\forall x, y \in A\,(x \star y = x \diamond y),\\
&\forall x \in A \left(x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} F(x)\right),\\
&\forall x, y \in A\, F(x \star y) = x \star y \vdash \mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)
\end{aligned}$$

Beweis.

Trägerzugriffe und Translationsprofile:

1	1	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	A
3	3	$A \subseteq B$	A
4	4	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
5	5	$\forall u, v \in A\,(u \star v = u \diamond v)$	A
6	6	$\forall u \in A\left(u \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} F(u)\right)$	A
7	7	$\forall u, v \in A\, F(u \star v) = u \star v$	A
4	8	$F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(4)
9	9	$x \in A$	A
10	10	$y \in A$	A
3,9	11	$x \in B$	Th. 3.5.2.6(3, 9)
3,10	12	$y \in B$	Th. 3.5.2.6(3, 10)
4,9	13	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(8, 9)
4,10	14	$F(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(8, 10)
6,9	15	$x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} F(x)$	$\to E(9, \forall E(6))$
6,10	16	$y \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} F(y)$	$\to E(10, \forall E(6))$

Produktvergleich und Isomorphieschluss:

2,3,4,6,9, 10	17	$x \diamond F(y) = F(x) \diamond F(y) \wedge F(y) \diamond x = F(y) \diamond F(x)$	Th. 28.2.16.3(2, 11, 13, 15, 14)
2,3,4,6,9, 10	18	$x \diamond F(y) = F(x) \diamond F(y)$	$\wedge E1(17)$
2,3,4,6,9, 10	19	$F(x) \diamond F(y) = x \diamond F(y)$	Th. 2.9.1.1(18)
2,3,4,6,9, 10	20	$y \diamond x = F(y) \diamond x \wedge x \diamond y = x \diamond F(y)$	Th. 28.2.16.3(2, 12, 14, 16, 11)
2,3,4,6,9, 10	21	$x \diamond y = x \diamond F(y)$	$\wedge E2(20)$
2,3,4,6,9, 10	22	$x \diamond F(y) = x \diamond y$	Th. 2.9.1.1(21)
5,9,10	23	$x \star y = x \diamond y$	$\to E(10, \forall E(\to E(9, \forall E(5))))$
5,9,10	24	$x \diamond y = x \star y$	Th. 2.9.1.1(23)
7,9,10	25	$F(x \star y) = x \star y$	$\to E(10, \forall E(\to E(9, \forall E(7))))$
7,9,10	26	$x \star y = F(x \star y)$	Th. 2.9.1.1(25)
2,3,4,5,6, 7,9,10	27	$F(x \star y) = F(x) \diamond F(y)$	$\mathsf{Tr}.(25, 23, 21, 18)$
1,2,3,4,5, 6,7	28	$\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1(1, 2, 8, 27)
1,2,3,4,5, 6,7	29	$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(28, 4)

□

Theorem 28.2.16.6 (Gleiche Translationsprofile in der Potenzhalbgruppe).

Mengen: $B,\ X,\ Y,\ Z,\ x,\ y,\ z,\ w$
Funktionen: $\diamond,\ \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(B,\diamond)\,,\ X,Y\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\\&\forall x\in X\,\exists y\in Y\left(x\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}y\right),\\&\forall y\in Y\,\exists x\in X\left(y\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}x\right)\vdash X\equiv^{\mathrm{tr}}_{\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}}}Y\end{aligned}$$

Beweis.

Rechte Mengenprodukte Th. 28.2.16.6(H1)

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(B,\diamond)\,,\ X,Y,Z\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\\&\forall x\in X\,\exists y\in Y\left(x\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}y\right),\\&\forall y\in Y\,\exists x\in X\left(y\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}x\right)\vdash X\diamond_{\mathcal{P}}Z=Y\diamond_{\mathcal{P}}Z\end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(B,\diamond)$	A
2	2 $X\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	A
3	3 $Y\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	A
4	4 $Z\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	A
5	5 $\forall u\in X\,\exists v\in Y\left(u\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}v\right)$	A
6	6 $\forall v\in Y\,\exists u\in X\left(v\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}u\right)$	A
7	7 $w\in X\diamond_{\mathcal{P}}Z$	A
1,2,4,7	8 $\exists x\in X\,\exists z\in Z\,(w=x\diamond z)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 2, 4, 7)
8	9 $x\in X$	A
8	10 $z\in Z$	A
8	11 $w=x\diamond z$	A
5,8	12 $\exists y\in Y\left(x\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}y\right)$	$\to E(9,\forall E(5))$
12	13 $y\in Y$	A
12	14 $x\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}y$	A
2,8	15 $x\in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 9)
3,12	16 $y\in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(3, 13)
4,8	17 $z\in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(4, 10)
1,2,3,4,8, 12	18 $x\diamond z=y\diamond z\wedge z\diamond x=z\diamond y$	Th. 28.2.16.3(1, 15, 16, 14, 17)
1,2,3,4,8, 12	19 $x\diamond z=y\diamond z$	$\wedge E1(18)$
1,2,3,4,8, 12	20 $w=y\diamond z$	$\mathsf{Tr}.(11,19)$

1,3,4,8, 12	21 $y \diamond z \in Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 3, 4, 13, 10)
1,2,3,4,8, 12	22 $w \in Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$= E(20, 21)$
1,2,3,4,5, 8	23 $w \in Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E^*$(12–22)
1,2,3,4,5, 7	24 $w \in Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E^*$(8–23)
1,2,3,4,5	25 $X \diamond_{\mathcal{P}} Z \subseteq Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 3.5.1.1([7]:24)
26	26 $w \in Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	A
1,3,4,26	27 $\exists y \in Y \, \exists z \in Z \, (w = y \diamond z)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 3, 4, 26)
27	28 $y \in Y$	A
27	29 $z \in Z$	A
27	30 $w = y \diamond z$	A
6,27	31 $\exists x \in X \left(y \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x\right)$	$\rightarrow E(28, \forall E(6))$
31	32 $x \in X$	A
31	33 $y \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x$	A
3,27	34 $y \in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(3, 28)
2,31	35 $x \in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 32)
4,27	36 $z \in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(4, 29)
1,2,3,4, 27,31	37 $y \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond y = z \diamond x$	Th. 28.2.16.3(1, 34, 35, 33, 36)
1,2,3,4, 27,31	38 $y \diamond z = x \diamond z$	$\wedge E1$(37)
1,2,3,4, 27,31	39 $w = x \diamond z$	Tr.(30, 38)
1,2,4,27, 31	40 $x \diamond z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 2, 4, 32, 29)
1,2,3,4, 27,31	41 $w \in X \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$= E(39, 40)$
1,2,3,4,6, 27	42 $w \in X \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E^*$(31–41)
1,2,3,4,6, 26	43 $w \in X \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E^*$(27–42)
1,2,3,4,6	44 $Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \subseteq X \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 3.5.1.1([26]:43)
1,2,3,4,5, 6	45 $X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 3.5.3.5(25, 44)

Linke Mengenprodukte Th. 28.2.16.6(H2)

$$\mathsf{HGr}(B,\diamond)\,,\ X,Y,Z\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},$$
$$\forall x\in X\,\exists y\in Y\,\big(x\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}y\big),$$
$$\forall y\in Y\,\exists x\in X\,\big(y\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}x\big)\vdash Z\diamond_{\mathcal{P}}X=Z\diamond_{\mathcal{P}}Y$$

1	1 $\mathsf{HGr}(B,\diamond)$	A
2	2 $X\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	A
3	3 $Y\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	A
4	4 $Z\in\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}$	A
5	5 $\forall u\in X\,\exists v\in Y\,\big(u\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}v\big)$	A
6	6 $\forall v\in Y\,\exists u\in X\,\big(v\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}u\big)$	A
7	7 $w\in Z\diamond_{\mathcal{P}}X$	A
1,2,4,7	8 $\exists z\in Z\,\exists x\in X\,(w=z\diamond x)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 4, 2, 7)
8	9 $z\in Z$	A
8	10 $x\in X$	A
8	11 $w=z\diamond x$	A
5,8	12 $\exists y\in Y\,\big(x\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}y\big)$	$\to E(10,\forall E(5))$
12	13 $y\in Y$	A
12	14 $x\equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond}y$	A
2,8	15 $x\in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 10)
3,12	16 $y\in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(3, 13)
4,8	17 $z\in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(4, 9)
1,2,3,4,8, 12	18 $x\diamond z=y\diamond z\wedge z\diamond x=z\diamond y$	Th. 28.2.16.3(1, 15, 16, 14, 17)
1,2,3,4,8, 12	19 $z\diamond x=z\diamond y$	$\wedge E2(18)$
1,2,3,4,8, 12	20 $w=z\diamond y$	$\mathsf{Tr}.(11,19)$
1,3,4,8, 12	21 $z\diamond y\in Z\diamond_{\mathcal{P}}Y$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 4, 3, 9, 13)
1,2,3,4,8, 12	22 $w\in Z\diamond_{\mathcal{P}}Y$	$=E(20,21)$
1,2,3,4,5, 8	23 $w\in Z\diamond_{\mathcal{P}}Y$	$\exists E^*$(12–22)
1,2,3,4,5, 7	24 $w\in Z\diamond_{\mathcal{P}}Y$	$\exists E^*$(8–23)
1,2,3,4,5	25 $Z\diamond_{\mathcal{P}}X\subseteq Z\diamond_{\mathcal{P}}Y$	Th. 3.5.1.1([7]:24)
26	26 $w\in Z\diamond_{\mathcal{P}}Y$	A
1,3,4,26	27 $\exists z\in Z\,\exists y\in Y\,(w=z\diamond y)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 4, 3, 26)

27	28	$z \in Z$	A
27	29	$y \in Y$	A
27	30	$w = z \diamond y$	A
6,27	31	$\exists x \in X \left(y \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x\right)$	$\to E(29, \forall E(6))$
31	32	$x \in X$	A
31	33	$y \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x$	A
3,27	34	$y \in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(3, 29)
2,31	35	$x \in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 32)
4,27	36	$z \in B$	Th. 28.2.4.2($H1$)(4, 28)
1,2,3,4, 27,31	37	$y \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond y = z \diamond x$	Th. 28.2.16.3(1, 34, 35, 33, 36)
1,2,3,4, 27,31	38	$z \diamond y = z \diamond x$	$\wedge E2(37)$
1,2,3,4, 27,31	39	$w = z \diamond x$	$\mathsf{Tr}.(30, 38)$
1,2,4,27, 31	40	$z \diamond x \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 4, 2, 28, 32)
1,2,3,4, 27,31	41	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	$= E(39, 40)$
1,2,3,4,6, 27	42	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	$\exists E^*(31\text{–}41)$
1,2,3,4,6, 26	43	$w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	$\exists E^*(27\text{–}42)$
1,2,3,4,6	44	$Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \subseteq Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	Th. 3.5.1.1([26]:43)
1,2,3,4,5, 6	45	$Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Th. 3.5.3.5(25, 44)

Schluss:

1	1	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4	$\forall x \in X \exists y \in Y \left(x \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} y\right)$	A
5	5	$\forall y \in Y \exists x \in X \left(y \equiv^{\mathrm{tr}}_{B,\diamond} x\right)$	A
1	6	$\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
7	7	$Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,3,4,5, 7	8	$X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	Th. 28.2.16.6($H1$) (1, 2, 3, 7, 4, 5)
1,2,3,4,5, 7	9	$Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.16.6($H2$) (1, 2, 3, 7, 4, 5)
1,2,3,4,5, 7	10	$X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \wedge$ $Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	$\wedge I(8, 9)$

1,2,3,4,5	11	$\forall Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \begin{pmatrix} X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \wedge \\ Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \end{pmatrix}$	$\forall I(\rightarrow I(7,10))$
1,2,3,4,5	12	$X \equiv^{\mathrm{tr}}_{\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}}} Y$	Def. 28.2.16.2(6, 2, 3, 11)

□

2.16.2 Ein unendliches Gegenbeispiel zur Umkehrung

Ein Isomorphismus zweier Halbgruppen induziert einen Isomorphismus ihrer Potenzhalbgruppen. Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht, wie das Gegenbeispiel von Mogiljanskaja zeigt.

Die Operationen $\star_{\mathcal{P}}$ und $\diamond_{\mathcal{P}}$ bezeichnen dabei die aus $\star$ und $\diamond$ abgeleiteten Mengenprodukte gemäß Def. 28.2.4.1.

Theorem 28.2.16.7 (Das Mogiljanskaja-Gegenbeispiel).

Mengen: $S,\ T$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ f,\ F$

$$\begin{aligned}
&\exists S, T\, \exists \star, \diamond \Big(\\
&\quad \mathsf{HGr}(S, \star) \wedge \mathsf{HGr}(T, \diamond) \wedge \\
&\quad \neg \mathsf{Finite}(S) \wedge \neg \mathsf{Finite}(T) \wedge \\
&\quad \neg \exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond) \wedge \\
&\quad \exists F\, \mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \Big)
\end{aligned}$$

Es gibt also zwei unendliche, nicht isomorphe Halbgruppen, deren Potenzhalbgruppen der nichtleeren Teilmengen isomorph sind. Die Potenzhalbgruppe bestimmt ihre Grundhalbgruppe somit im Allgemeinen nicht bis auf Isomorphie. Über den entsprechenden endlichen Fall entscheidet dieses Gegenbeispiel nicht.
Beweis: Die Lesefassung enthält die Konstruktion und den vollständigen erklärenden Beweis. Die Beweistabellen führen die Definitionen, Hilfsaussagen und Ableitungen aus; ihr konkretes Gegenbeispiel liefert die Zeugen des Existenzsatzes.

2.17 Produktquadrate mit höchstens zwei Werten

Die Potenzmenge des Produktquadrats darf im Allgemeinen nicht mit dem Produktquadrat der Potenzhalbgruppe gleichgesetzt werden. Bei einer Zweiermenge reichen jedoch die Einermengen und der ganze Träger aus.

Theorem 28.2.17.1 (Einermengen und Gesamtmenge im Potenzquadrat).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash$$
$$A^2 \neq \varnothing \wedge \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$$
$$\wedge\, A^2 \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \wedge \forall a \in A^2\,(\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2})$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$A \neq \varnothing$	A
2	3	$A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I($ Th. 3.5.3.1, 2))
1,2	4	$A^2 = A \star_{\mathcal{P}} A$	Def. 28.2.14.1(1, 2)
1,2	5	$A \star_{\mathcal{P}} A \neq \varnothing$	Th. 28.2.4.2($H4$)(1, 3, 3)
1,2	6	$A^2 \neq \varnothing$	$= E$(Th. 2.9.1.1(4), 5)
1,2	7	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.11(1, 2)
1	8	$\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
2	9	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \neq \varnothing$	Th. 28.2.14.5(2)
1,2	10	$A \star_{\mathcal{P}} A \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$	Th. 28.2.14.8(8, 9, $\wedge I$(3, 3))
1,2	11	$A^2 \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$	$= E$(Th. 2.9.1.1(4), 10)
12	12	$a \in A^2$	A
1,2	13	$A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,12	14	$a \in A$	Th. 3.5.2.6(13, 12)
1,2,12	15	$\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 28.2.14.12(1, 2, 14)), 12)
1,2	16	$\forall a \in A^2\,(\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2})$ $A^2 \neq \varnothing \wedge \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	$\forall I(\rightarrow I(12, 15))$
1,2	17	$\wedge\, A^2 \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$ $\wedge \forall a \in A^2\,(\{a\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2})$	$\wedge I(6, \wedge I(7, \wedge I(11, 16)))$

Theorem 28.2.17.2 (Bei einem zweielementigen Quadrat gibt es keine fehlenden Teilmengen).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ X$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ A^2 = \{a,b\}$$
$$\vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2} = \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$$

Der Beweis gilt auch für $a = b$. In der Tabelle steht $D = A^2$ und $K = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}^{\,2}$; dies sind ausschließlich Abkürzungen.

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$A \neq \varnothing$	A
3	3	$D = \{a,b\}$	A
1,2	4	$D \neq \varnothing \wedge K \subseteq \mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\}$ $\wedge\, D \in K \wedge \forall d \in D\,(\{d\} \in K)$	Th. 28.2.17.1(1, 2)
3	5	$a \in D$	$= E$(Th. 2.9.1.1(3), Th. 3.11.3.3)
3	6	$b \in D$	$= E$(Th. 2.9.1.1(3), Th. 3.11.3.4)
1,2,3	7	$\{a\} \in K$	$\rightarrow E(5, \forall E(\wedge E(4)))$
1,2,3	8	$\{b\} \in K$	$\rightarrow E(6, \forall E(\wedge E(4)))$
1,2,3	9	$\{a,b\} \in K$	$= E(3, \wedge E(4))$
10	10	$X \in \mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\}$	A
3,10	11	$X \in \mathcal{P}(\{a,b\}) \setminus \{\varnothing\}$	$= E(3, 10)$
3,10	12	$X \in \big\{\{a\},\{b\},\{a,b\}\big\}$	$= E$(Th. 3.19.1.5, 11)
3,10	13	$X = \{a\} \vee (X = \{b\} \vee X = \{a,b\})$	Th. 3.13.2.10(12)
14	14	$X = \{a\}$	A
1,2,3,14	15	$X \in K$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (14), 7)
16	16	$X = \{b\} \vee X = \{a,b\}$	A
17	17	$X = \{b\}$	A
1,2,3,17	18	$X \in K$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (17), 8)
19	19	$X = \{a,b\}$	A
1,2,3,19	20	$X \in K$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (19), 9)
1,2,3,16	21	$X \in K$	$\vee E(16, 17, 18, 19, 20)$

1,2,3,10	22 $X \in K$	$\vee E(13, 14, 15, 16, 21)$
1,2,3	23 $\mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\} \subseteq K$	Th. 3.5.1.1([10]$\dot{:}$22)
1,2,3	24 $K = \mathcal{P}(D) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.3.5($\wedge E(4)$, 23)

Weiterführende Ergänzung: Nullelemente erkennen. Ein Isomorphismus nichtleerer Potenzhalbgruppen erhält die Existenz eines Nullelements, auch ohne Endlichkeitsvoraussetzung. Die Ergänzung *Nullelemente aus Potenzhalbgruppen erkennen* beweist dies unter Verwendung der Nullnotation aus Band 33: Lesefassung und Beweistabellen.

Der Hinweis ist ein Ausblick; der hier vorausgehende Aufbau verwendet den Ergänzungssatz nicht.

Bd. 29 - Kommutative Halbgruppen

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit kommutativer Operation.

Kapitel 2

Kommutative Halbgruppen

2.1 Definition

Definition 29.2.1.1 (Begriff der kommutativen Halbgruppe).

Mengen:	$A,\ x,\ y$
Axiome:	
Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$
Kommutativität:	$x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$
Neues Symbol:	
Kommutative Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{KHGr}(A, \star)$
	$\mathsf{KHGr}(A, \star)$

Axiom 29.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppenstruktur).

Mengen: A

$$\mathsf{KHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 29.2.1.2 (Zugriff auf die Kommutativität).

Mengen: $A,\ x,\ y$

$$\mathsf{KHGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

Theorem 29.2.1.1 (Dreigliedriges Vertauschungsgesetz).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{KHGr}(A, \star)\,,\ a, b, c \in A \vdash (a \star b) \star c = (a \star c) \star b$$

1	1	$\mathsf{KHGr}(A,\star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
1	5	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 29.2.1.1(1)
1,2,3,4	6	$(a \star c) \star b = a \star (c \star b)$	Ax. 28.2.1.2(5, 2, 4, 3)
1,2,3,4	7	$(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$	Ax. 28.2.1.2(5, 2, 3, 4)
1,3,4	8	$= a \star (c \star b)$	Ax. 29.2.1.2(1, 3, 4)
1,2,3,4	9	$= (a \star c) \star b$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3,4	10	$(a \star b) \star c = (a \star c) \star b$	Tr.(7, 9)

Theorem 29.2.1.2 (Viergliedriges Vertauschungsgesetz).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$\mathsf{KHGr}(A,\star)\,,\ a,b,c,d \in A \vdash$$
$$(a \star b) \star (c \star d) = (a \star c) \star (b \star d)$$

1	1	$\mathsf{KHGr}(A,\star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$d \in A$	A
1	6	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 29.2.1.1(1)
1,2,3	7	$a \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(6, 2, 3)
1,2,4	8	$a \star c \in A$	Ax. 28.2.1.1(6, 2, 4)
1,2,3,4,5	9	$((a \star b) \star c) \star d = (a \star b) \star (c \star d)$	Ax. 28.2.1.2(6, 7, 4, 5)
1,2,3,4,5	10	$(a \star b) \star (c \star d) = \big((a \star b) \star c\big) \star d$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	11	$\big((a \star b) \star c\big) \star d = \big((a \star c) \star b\big) \star d$	Th. 29.2.1.1(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,5	12	$\big((a \star c) \star b\big) \star d = (a \star c) \star (b \star d)$	Ax. 28.2.1.2(6, 8, 3, 5)
1,2,3,4,5	13	$(a \star b) \star (c \star d) = (a \star c) \star (b \star d)$	Tr.(10, 12)

2.2 Beispiele

Theorem 29.2.2.1 (Die Addition bildet eine kommutative Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N},\ a,\ b$

$$\mathsf{KHGr}(\mathbb{N}, +)$$

	1 $\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Th. 28.2.5.3
2	2 $a \in \mathbb{N}$	A
3	3 $b \in \mathbb{N}$	A
2,3	4 $a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42(2, 3)
	5 $\mathsf{KHGr}(\mathbb{N}, +)$	Def. 29.2.1.1(1, 4)

Theorem 29.2.2.2 (Die Vereinigung bildet auf einer Potenzmenge eine kommutative Halbgruppe).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ Z$

$$\mathsf{KHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$$

Beweis.

Abgeschlossenheit:

1	1 $X \in \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(M)$	A
1	3 $X \subseteq M$	Th. 3.16.2.1(1)
2	4 $Y \subseteq M$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2	5 $X \cup Y \subseteq M$	Th. 3.13.3.55(3, 4)
1,2	6 $X \cup Y \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.16.2.1(5)

Assoziativität und Halbgruppenstruktur:

7	7 $Z \in \mathcal{P}(M)$	A
	8 $(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$	Th. 3.13.3.35
	9 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$	Def. 28.2.1.1(6, 8)

Kommutativität:

	10 $X \cup Y = Y \cup X$	Th. 3.13.3.22
	11 $\mathsf{KHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$	Def. 29.2.1.1(9, 10)

□

2.3 Primelemente

Im nichtkommutativen Fall hängt ein Primbegriff von der gewählten linken, rechten oder zweiseitigen Teilbarkeit ab. Ohne weiteren Zusatz verwenden wir *Primelement* deshalb nur für kommutative Halbgruppen. An die Stelle von „keine Einheit“ tritt die auch ohne neutrales Element sinnvolle Forderung, dass p nicht jedes Element teilt. Nach der in Band 28 bewiesenen Charakterisierung durch zweiseitige Teilbarkeit ist diese Forderung gleichbedeutend damit, dass das zweiseitige Hauptideal echt ist, also $J_{A,\star}(p) \subsetneq A$.

Definition 29.2.3.1 (Primelement einer kommutativen Halbgruppe).

Mengen:	$A,\ a,\ b,\ p,\ q$
Funktionen:	$\star$
Kommutative Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{KHGr}(A, \star)$
Element:	$p \in A$
Echtheit:	$\exists q \in A\, \neg p \mid_{A,\star} q$
Primeigenschaft:	$a, b \in A,\ p \mid_{A,\star} a \star b \vdash$ $p \mid_{A,\star} a \vee p \mid_{A,\star} b$
Neues Symbol:	
Primelement:	$\triangleright\, \mathsf{HGrPrim}_{A,\star}(p)$

$$\mathsf{HGrPrim}_{A,\star}(p)$$

Beispiel. Die Halbgruppe

$$M = \{n \in \mathbb{N} \mid 2 \leq n\}$$

mit der Multiplikation besitzt kein neutrales Element. Nach der vorstehenden Definition sind ihre Primelemente dennoch genau die gewöhnlichen Primzahlen: Für eine Primzahl p bezeugt $p + 1 \in M$ die Echtheitsbedingung, denn p teilt $p + 1$ nicht; die Primeigenschaft folgt aus dem Lemma von Euklid. Ist dagegen $p = a \cdot b$ mit $a, b \geq 2$, so gilt $a, b < p$. Daher teilt p weder a noch b, wohl aber $a \cdot b = p$; somit verletzt jedes zusammengesetzte p die Primeigenschaft.

2.4 Morphismen

Definition 29.2.4.1 (Homomorphismus kommutativer Halbgruppen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:
Quellstruktur: $\triangleright\, \mathsf{KHGr}(A, \star)$
Zielstruktur: $\triangleright\, \mathsf{KHGr}(B, \diamond)$
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Neues Symbol:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 29.2.4.1 (Quellstruktur).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{KHGr}(A, \star)$$

Axiom 29.2.4.2 (Zielstruktur).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{KHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 29.2.4.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 29.2.4.2 (Isomorphismus kommutativer Halbgruppen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{KHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 29.2.4.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 29.2.4.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f \colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Bd. 30 - Idempotente Halbgruppen

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit idempotenter Operation.

Kapitel 2

Idempotente Halbgruppen

2.1 Definition

Definition 30.2.1.1 (Begriff der idempotenten Halbgruppe).

Mengen:	$A,\ x$
Axiome:	
Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$
Idempotenz:	$x \in A \vdash x \star x = x$
Neues Symbol:	
Idempotente Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{IdemHGr}(A, \star)$
	$\mathsf{IdemHGr}(A, \star)$

Axiom 30.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe einer idempotenten Halbgruppe).

Mengen: A

$$\mathsf{IdemHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 30.2.1.2 (Zugriff auf die Idempotenz).

Mengen: $A,\ x$

$$\mathsf{IdemHGr}(A, \star)\,,\ x \in A \vdash x \star x = x$$

2.2 Beispiele

Theorem 30.2.2.1 (Die Vereinigung bildet auf einer Potenzmenge eine idempotente Halbgruppe).

Mengen: $M,\ X$

$$\mathsf{IdemHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$$

	1 $\mathsf{KHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$	Th. 29.2.2.2
	2 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$	Ax. 29.2.1.1(1)
3	3 $X \in \mathcal{P}(M)$	A
	4 $X \cup X = X$	Th. 3.13.3.20
	5 $\mathsf{IdemHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$	Def. 30.2.1.1(2, 4)

Nichtkommutatives Beispiel. Für eine Menge A mit mindestens zwei Elementen sei $x \star_\ell y \coloneqq x$. Dann gelten $(x \star_\ell y) \star_\ell z = x = x \star_\ell (y \star_\ell z)$ und $x \star_\ell x = x$, aber im Allgemeinen $x \star_\ell y \neq y \star_\ell x$.

2.3 Morphismen

Definition 30.2.3.1 (Homomorphismus idempotenter Halbgruppen).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{IdemHGr}(A, \star)$
Zielstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{IdemHGr}(B, \diamond)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 30.2.3.1 (Quellstruktur).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{IdemHGr}(A, \star)$$

Axiom 30.2.3.2 (Zielstruktur).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{IdemHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 30.2.3.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 30.2.3.2 (Isomorphismus idempotenter Halbgruppen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$\mathsf{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

Axiom 30.2.3.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 30.2.3.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Bd. 31 - Rechtecksbänder

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band führt Rechtecksbänder als besondere Halbgruppen ein. Die Rechtecksidentität erzwingt bereits die Idempotenz. Anschließend werden das Dreitermgesetz und die Produktdarstellung bewiesen. Die McLean-Zerlegung liefert darauf aufbauend die strukturelle Grundlage für die Rekonstruktion endlicher idempotenter Halbgruppen aus ihren Potenzhalbgruppen.

Kapitel 2

Rechtecksbänder

2.1 Definition und grundlegende Eigenschaften

Definition 31.2.1.1 (Begriff des Rechtecksbandes).

Mengen: $R,\ x,\ y$
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright\, \mathsf{HGr}(R, \star)$
Rechtecksidentität: $x, y \in R \vdash (x \star y) \star x = x$
Neues Symbol:
Rechtecksband: $\triangleright\, \mathsf{RB}(R, \star)$

$$\mathsf{RB}(R, \star)$$

Axiom 31.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe eines Rechtecksbandes).

Mengen: R

$$\mathsf{RB}(R, \star) \vdash \mathsf{HGr}(R, \star)$$

Axiom 31.2.1.2 (Zugriff auf die Rechtecksidentität).

Mengen: $R,\ x,\ y$

$$\mathsf{RB}(R, \star)\,,\ x, y \in R \vdash (x \star y) \star x = x$$

Theorem 31.2.1.1 (Rechtecksbänder sind idempotente Halbgruppen).

Mengen: $R,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{RB}(R, \star) \vdash \mathsf{IdemHGr}(R, \star)$$

1	1	$\mathsf{RB}(R,\star)$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(R,\star)$	Ax. 31.2.1.1(1)
3	3	$x \in R$	A
1,3	4	$x \star x \in R$	Ax. 28.2.1.1(2, 3)
1,3	5	$(x \star x) \star x = x$	Ax. 31.2.1.2(1, 3)
1,3	6	$(x \star x) \star x = x \star (x \star x)$	Ax. 28.2.1.2(2, 3)
1,3	7	$x \star x = \big((x \star x) \star x\big) \star x$	Th. 2.9.1.9(Th. 2.9.1.1(5))
1,3	8	$= \big(x \star (x \star x)\big) \star x$	Th. 2.9.1.9(6)
1,3	9	$= x$	Ax. 31.2.1.2(1, 3, 4)
1,3	10	$x \star x = x$	Tr.(7, 9)
1	11	$\mathsf{IdemHGr}(R,\star)$	Def. 30.2.1.1(2, 10)

Theorem 31.2.1.2 (Dreitermgesetz der Rechtecksbänder).

Mengen: $R,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{RB}(R,\star)\,,\ x,y,z \in R \vdash$$
$$(x \star y) \star z = x \star z$$

1	1	$\mathsf{RB}(R,\star)$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(R,\star)$	Ax. 31.2.1.1(1)
3	3	$x,y,z \in R$	A
1,3	4	$(z \star x) \star z = z$	Ax. 31.2.1.2(1, 3)
1,3	5	$y \star z \in R$	Ax. 28.2.1.1(2, 3)
1,3	6	$\big(x \star (y \star z)\big) \star x = x$	Ax. 31.2.1.2(1, 3, 5)
1,3	7	$(x \star y) \star z = (x \star y) \star \big((z \star x) \star z\big)$	Th. 2.9.1.1(Th. 2.9.1.8(4))
1,3	8	$= \big((x \star (y \star z)) \star x\big) \star z$	Th. 28.2.1.1(2, 3)
1,3	9	$= x \star z$	Th. 2.9.1.9(6)
1,3	10	$(x \star y) \star z = x \star z$	Tr.(7, 9)

Theorem 31.2.1.3 (Dreitermcharakterisierung der Rechtecksbänder).

Mengen: $R,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{RB}(R,\star) \dashv\vdash$$
$$\big(\mathsf{IdemHGr}(R,\star) \wedge \forall x,y,z \in R\,\big((x \star y) \star z = x \star z\big)\big)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\mathsf{RB}(R,\star)$	A
1	2 $\mathsf{IdemHGr}(R,\star)$	Th. 31.2.1.1(1)
3	3 $x,y,z \in R$	A
1,3	4 $(x\star y)\star z = x\star z$	Th. 31.2.1.2(1, 3)
1	5 $\forall x,y,z \in R\big((x\star y)\star z = x\star z\big)$	$\forall I(\to I(3,4))$
1	6 $\mathsf{IdemHGr}(R,\star) \wedge \forall x,y,z \in R\big((x\star y)\star z = x\star z\big)$	$\wedge I(2,5)$

$\dashv$:

1	1 $\mathsf{IdemHGr}(R,\star) \wedge \forall u,v,w \in R\big((u\star v)\star w = u\star w\big)$	A
1	2 $\mathsf{IdemHGr}(R,\star)$	$\wedge E1(1)$
1	3 $\forall u,v,w \in R\big((u\star v)\star w = u\star w\big)$	$\wedge E2(1)$
1	4 $\mathsf{HGr}(R,\star)$	Ax. 30.2.1.1(2)
5	5 $x,y \in R$	A
1,5	6 $x\star x = x$	Ax. 30.2.1.2(2, 5)
1,5	7 $\forall v,w \in R\,((x\star v)\star w = x\star w)$	Th. 3.7.3.10(3, 5)
1,5	8 $\forall w \in R\,((x\star y)\star w = x\star w)$	Th. 3.7.3.10(7, 5)
1,5	9 $(x\star y)\star x = x\star x$	Th. 3.7.3.10(8, 5)
1,5	10 $(x\star y)\star x = x$	$\mathsf{Tr}.(9,6)$
1	11 $\mathsf{RB}(R,\star)$	Def. 31.2.1.1(4, 10)

□

Theorem 31.2.1.4 (Koordinatensatz für Rechtecksbänder).

Mengen: $R,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \chi_e,\ \square_e$

$$R \neq \varnothing \vdash$$
$$\mathsf{RB}(R,\star) \leftrightarrow \forall e \in R\,\mathsf{HGrKoordIso}(R,\star;e)$$

Für $e \in R$ bezeichnet $\mathsf{HGrKoordIso}(R,\star;e)$ den in Band 28 eingeführten e-Koordinatenisomorphismus. Seine konkrete Koordinatenabbildung ist

$$\chi_e(x) = (x\star e, e\star x) \qquad (x \in R),$$

sein Ziel ist $\mathcal{K}_e$, und dort gilt die Koordinatenregel

$$(p,q)\,\square_e\,(r,s) = (p,s) \qquad \big((p,q),(r,s) \in \mathcal{K}_e\big). \tag{25.1}$$

Damit ist die rechte Seite eine axiomatisch benannte Produktdarstellung und nicht länger eine erneute Aufzählung ihrer Einzelbedingungen.

Beweis.

Rechtecksband ⇒ Koordinatenisomorphismen Th. 31.2.1.4(H1)

$$R \neq \varnothing,\ \mathsf{RB}(R,\star) \vdash \\ \forall e \in R\, \mathsf{HGrKoordIso}(R,\star;e)$$

1	1	$R \neq \varnothing$	A
2	2	$\mathsf{RB}(R,\star)$	A
2	3	$\mathsf{HGr}(R,\star)$	Ax. 31.2.1.1(2)
2	4	$\mathsf{IdemHGr}(R,\star)$	Th. 31.2.1.1(2)
5	5	$x,y,z \in R$	A
2,5	6	$(x\star y)\star z = x\star z$	Th. 31.2.1.2(2, 5)
2	7	$\forall x,y,z \in R\,\big((x\star y)\star z = x\star z\big)$	$\forall I(\to I(5,6))$
8	8	$e \in R$	A
9	9	$x \in R$	A
2,9	10	$x\star x = x$	Ax. 30.2.1.2(4, 9)
2	11	$\forall x \in R\,(x\star x = x)$	$\forall I(\to I(9,10))$
2,8	12	$\mathsf{HGrKoordIso}(R,\star;e)$	Th. 28.2.13.13(3, 8, 11, 7)
2	13	$\forall e \in R\,\mathsf{HGrKoordIso}(R,\star;e)$	$\forall I(\to I(8,12))$

Koordinatenisomorphismen ⇒ Rechtecksband Th. 31.2.1.4(H2)

$$R \neq \varnothing,\ \forall e \in R\,\mathsf{HGrKoordIso}(R,\star;e) \vdash \mathsf{RB}(R,\star)$$

1	1	$R \neq \varnothing$	A
2	2	$\forall e \in R\,\mathsf{HGrKoordIso}(R,\star;e)$	A
1	3	$\exists e\,(e \in R)$	Th. 3.6.3.7(1)
4	4	$e \in R$	A
2,4	5	$\mathsf{HGrKoordIso}(R,\star;e)$	Th. 3.7.3.10(2, 4)
2,4	6	$\mathsf{HGr}(R,\star)$	Ax. 28.2.13.1(5)
2,4	7	$\forall x,y \in R\,\big((x\star y)\star x = x\big)$	Th. 28.2.13.16(5)
2,4	8	$\mathsf{RB}(R,\star)$	Def. 31.2.1.1(6, 7)
1,2	9	$\mathsf{RB}(R,\star)$	$\exists E(3,4,8)$

Schluss:

1	1	$R \neq \varnothing$	A
2	2	$\mathsf{RB}(R,\star)$	A
1,2	3	$\forall e \in R\,\mathsf{HGrKoordIso}(R,\star;e)$	Th. 31.2.1.4($H1$)(1, 2)

1	4 $\mathsf{RB}(R,\star) \to \forall e \in R\, \mathsf{HGrKoordIso}(R,\star;e)$	$\to I(2,3)$
5	5 $\forall e \in R\, \mathsf{HGrKoordIso}(R,\star;e)$	A
1,5	6 $\mathsf{RB}(R,\star)$	Th. 31.2.1.4($H2$)(1, 5)
1	7 $(\forall e \in R\, \mathsf{HGrKoordIso}(R,\star;e)) \to \mathsf{RB}(R,\star)$	$\to I(5,6)$
1	8 $\mathsf{RB}(R,\star) \leftrightarrow \forall e \in R\, \mathsf{HGrKoordIso}(R,\star;e)$	$\leftrightarrow I(4,7)$

□

Kapitel 3

Rekonstruktion aus der Potenzhalbgruppe

In diesem Kapitel schreiben wir die Halbgruppenoperation als Juxtaposition und kürzen $\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$ durch $\mathcal{P}_+(S)$ ab. Für $a \in S$ steht $\Psi(a)$ stets für $\Psi(\{a\})$; diese Menge muss nicht einelementig sein. Gerade diese Unterscheidung ist wesentlich: Bei Linksnullhalbgruppen können Isomorphismen der Potenzhalbgruppen Einermengen auf größere Mengen abbilden.

Ziel ist die für die endliche Potenzhalbgruppenvermutung benötigte Richtung

$$\mathcal{P}_+(S) \cong \mathcal{P}_+(T) \quad \Longrightarrow \quad S \cong T$$

für endliche idempotente Halbgruppen. Der Beweis folgt der Rekonstruktionsidee von Baomin Yu, Xianzhong Zhao und Aiping Gan, *Global determinism of idempotent semigroups*, 2018, trennt aber den endlichen Kardinalitätsschritt ausdrücklich von den strukturellen Argumenten. Bis zum Hauptsatz seien die betrachteten Grundhalbgruppen nichtleer; der Hauptsatz behandelt den Leerfall vor Anwendung der Bandzerlegung gesondert.

3.1 Bandzerlegung

Fixiere für ein nichtleeres Rechtecksband ein $e \in R$ und setze

$$I = \{x \star e \mid x \in R\}, \qquad J = \{e \star x \mid x \in R\}.$$

Dann ist $\mathcal{K}_e = I \times J$. Entlang des Isomorphismus χ_e identifizieren wir R mit diesem Koordinatenträger; sein Koordinatenprodukt aus (25.1) wird wie vereinbart durch Juxtaposition geschrieben. In dieser Darstellung ist der Fall $|J| = 1$ ein Linksnullband, der Fall $|I| = 1$ ein Rechtsnullband; sind beide Faktoren einelementig, so ist R trivial. Sind $|I|, |J| > 1$, nennen wir R ein *echtes Rechtecksband*.

Wir verwenden den Struktursatz für Bänder: Jede idempotente Halbgruppe besitzt eine maximale Halbverbandszerlegung

$$S = [Y; S_\alpha], \qquad S = \dot{\bigcup_{\alpha \in Y}} S_\alpha, \tag{25.2}$$

wobei Y eine kommutative idempotente Halbgruppe, jedes S_α ein Rechtecksband und

$$S_\alpha S_\beta \subseteq S_{\alpha\beta} \tag{25.3}$$

ist. Die Ordnung auf Y ist durch $\beta \leq \alpha \iff \alpha\beta = \beta$ gegeben. Konkret ist (25.2) der Quotient nach der kleinsten Kongruenz, deren Quotient kommutativ ist; ihre Klassen sind genau die maximalen Rechtecksbänder. Idempotenz liefert die Idempotenz des Quotienten, und (25.3) folgt aus der Kongruenzeigenschaft. Dies ist die McLean-Zerlegung eines Bandes.

Der folgende Komponentensatz ist der strukturelle Ausgangspunkt des Rekonstruktionsbeweises. Er ist wichtig genug, um seine beiden Aussagen getrennt festzuhalten.

> **Komponentensatz.** Seien $S = [Y; S_\alpha]$ und $T = [Z; T_\gamma]$ Bandzerlegungen und sei
>
> $$\Psi \colon \mathcal{P}_+(S) \longrightarrow \mathcal{P}_+(T)$$
>
> ein Halbgruppenisomorphismus. Dann existiert ein Halbverbandsisomorphismus $\theta \colon Y \to Z$ mit
>
> $$\Psi\big[\mathcal{P}_+(S_\alpha)\big] = \mathcal{P}_+(T_{\theta(\alpha)}) \tag{25.4}$$
>
> für jedes $\alpha \in Y$. Sind $a \in S_\alpha$, $b \in S_\beta$ und $\alpha \not\leq \beta$, so ist außerdem
>
> $$\Psi(aba) \tag{25.5}$$
>
> eine Einermenge.

Die Komponentenerkennung (25.4) ist Satz 3.3 und die Sandwicherkennung (25.5) ist Proposition 3.8(ii) in Aiping Gan, Xianzhong Zhao und Yong Shao, *Globals of Idempotent Semigroups*, *Communications in Algebra* 44 (2016), Nr. 9, 3743–3766. Dieser frühere Artikel liefert hier nur die beiden Vorresultate; seine globale Bestimmtheitsaussage betrifft normale Bänder, nicht alle idempotenten Halbgruppen. Die Aussage für die ganze Klasse wird erst in der oben verlinkten späteren Arbeit von Yu–Zhao–Gan als Satz 4.9 formuliert; die hier benötigte endliche Fassung wird unten eigenständig bewiesen. Die dort für $\alpha > \beta$ formulierte Sandwichaussage liefert (25.5) auch unter der schwächeren Voraussetzung $\alpha \not\leq \beta$: Dann ist $c = aba \in S_{\alpha\beta}$, es gilt $\alpha > \alpha\beta$ und $aca = c$, sodass die Aussage auf das Paar a, c anwendbar ist. Sie beruhen auf der maximalen Halbverbandszerlegung der Potenzhalbgruppe; insbesondere setzen sie die zu rekonstruierenden Einermengen nicht voraus. Damit entsteht kein Zirkelschluss mit dem folgenden Beweis.

Endliche echte Rechtecksbänder erkennen Einermengen. Seien $R = I \times J$ und $R' = I' \times J'$ endliche echte Rechtecksbänder und $\Phi\colon \mathcal{P}_+(R) \to \mathcal{P}_+(R')$ ein Isomorphismus. Dann bildet Φ jede Einermenge auf eine Einermenge ab und induziert einen Isomorphismus $R \to R'$.

Beweis.

Multiplikative Erkennung der Projektionen:

1	$\varnothing \neq A, B \subseteq I \times J \vdash AB = \pi_I(A) \times \pi_J(B)$ (25.6)	Koordinatenregel (25.1)
2	$A \equiv_R B \iff (\forall C \in \mathcal{P}_+(R))\ AC = BC$, $A \equiv_L B \iff (\forall C \in \mathcal{P}_+(R))\ CA = CB$	rein multiplikative Definition
3	$A \equiv_R B \iff \pi_I(A) = \pi_I(B)$, (25.7) $A \equiv_L B \iff \pi_J(A) = \pi_J(B)$	Schritte 1–2; Einsetzen der Produktformel (25.6)

Klassengrößen und ihr Transport:

4	$K \subseteq I,\ \lvert K\rvert = k \vdash$ $\big\lvert\{A \in \mathcal{P}_+(R) \mid \pi_I(A) = K\}\big\rvert = (2^{\lvert J\rvert} - 1)^k$	je Zeile eine nichtleere Teilmenge wählen
5	A liegt in einer kleinsten $\equiv_R$-Klasse $\iff \lvert\pi_I(A)\rvert = 1$, A liegt in einer kleinsten $\equiv_L$-Klasse $\iff \lvert\pi_J(A)\rvert = 1$	Schritte 3–4; $\lvert J\rvert, \lvert I\rvert > 1$; zweiter Schluss dual
6	Φ erhält $\equiv_R, \equiv_L$ und die endlichen Klassengrößen	Isomorphie und Bijektivität von Φ
7	$\lvert\pi_I(A)\rvert = \lvert\pi_J(A)\rvert = 1 \iff \lvert\pi_{I'}(\Phi(A))\rvert =$ $\lvert\pi_{J'}(\Phi(A))\rvert = 1$	Schritte 5–6; multiplikative Erkennung

Einermengenschicht und induzierter Isomorphismus:

8	$A \in \mathcal{P}_+(I \times J),\ \lvert\pi_I(A)\rvert = \lvert\pi_J(A)\rvert = 1 \iff$ $\exists x \in I \times J\,(A = \{x\})$	zwei einelementige Projektionen
9	Φ bildet Einermengen bijektiv auf Einermengen ab	Schritte 7–8; Charakterisierung und Bijektivität
10	$\Phi(\{x\}\{y\}) = \Phi(\{xy\})\quad (x, y \in R)$	Multiplikativität von Φ
11	Φ induziert einen Isomorphismus $R \longrightarrow R'$	Schritte 9–10; Einschränkung auf die Einermengenschichten

□

Ist eine Komponente ein Links- beziehungsweise Rechtsnullband, so ist auch die durch (25.4) zugeordnete Komponente vom gleichen Typ: In ihrer

Potenzhalbgruppe gilt dann $AB = A$ beziehungsweise $AB = B$, und die Gleichung für Einermengen überträgt sich auf die Grundkomponente. Eine triviale Komponente bleibt trivial, weil (25.4) eine Bijektion ihrer nichtleeren Potenzmengen liefert. Somit stimmen die vier Komponententypen unter θ überein.

3.2 Transport innerhalb der Komponenten

Von nun an seien S, T endlich, und θ und Ψ seien wie im Komponentensatz. Für eine nichtleere Teilmenge $A \subseteq S$ und $U \subseteq T$ setzen wir

$$\begin{aligned} \widehat{\Psi}(A) &:= \bigcup_{\varnothing \neq C \subseteq A} \Psi(C), \\ \widehat{\Psi^{-1}}(U) &:= \bigcup_{\varnothing \neq V \subseteq U} \Psi^{-1}(V). \end{aligned} \tag{25.8}$$

Beide Operatoren sind monoton. Ferner gelten die Inklusionen

$$\Psi(A) \subseteq \widehat{\Psi}(A), \qquad A \subseteq \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(A)),$$

sowie ihre dualen Entsprechungen.

Sandwichrechnung. Sind $a \in S_\alpha$, $b \in S_\beta$ und $\alpha \not\leq \beta$, so gilt

$$\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\,\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b))\,\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)) = \{aba\}, \tag{25.9}$$

$$\widehat{\Psi}\Big(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\Big)\,\widehat{\Psi}\Big(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b))\Big)\,\widehat{\Psi}\Big(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\Big) = \Psi(aba). \tag{25.10}$$

Beweis.

Inklusion des Sandwichprodukts:

1 $x_1 \in \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)),\ y \in \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b)),\ x_2 \in \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))$ $\vdash \exists U_1, U_2 \in \mathcal{P}_+(\Psi(a))\,\exists V \in \mathcal{P}_+(\Psi(b))\,\big(x_i \in \Psi^{-1}(U_i)\ (i=1,2) \wedge y \in \Psi^{-1}(V)\big)$	Definition (25.8)
2 $\varnothing \neq U_1 V U_2 \subseteq \Psi(a)\Psi(b)\Psi(a) = \Psi(aba)$	Teilmengenprodukt und Multiplikativität von Ψ
3 $\Psi(aba)$ ist eine Einermenge	Sandwicherkennung (25.5)
4 $U_1 V U_2 = \Psi(aba)$	Schritte 2–3; nichtleere Teilmenge einer Einermenge
5 $\Psi^{-1}(U_1)\Psi^{-1}(V)\Psi^{-1}(U_2) = \Psi^{-1}(U_1 V U_2) = \{aba\}$	Schritt 4; Multiplikativität von Ψ^{-1}

6 $\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\,\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b))\,\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)) \subseteq \{aba\}$	Schritte 1 und 5; beliebige Elemente der Faktoren

Gleichheit und Transport:

7 $a \in \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)),\ b \in \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b))$	Inklusionen nach (25.8)
8 $\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\,\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b))\,\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a)) = \{aba\}$	Schritte 6–7; beide Inklusionen; dies ist (25.9)
9 $\widehat{\Psi}\Big(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\Big)\,\widehat{\Psi}\Big(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(b))\Big)\,\widehat{\Psi}\Big(\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))\Big) = \Psi(aba)$	Schritt 8; Ψ anwenden und nach (25.8) vereinigen

□

Aus (25.9) folgt zunächst noch folgende Mengenform. Sind $a \in S_\alpha$, $\alpha > \beta$, $B \in \mathcal{P}_+(S_\beta)$ und A_1, A_2 nichtleere Teilmengen von $\widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))$, so gilt

$$A_1 B A_2 = aBa. \tag{25.10c}$$

Denn für jedes $b \in B$ ist (25.9), auf die entsprechenden Teilmengen eingeschränkt, genau $A_1\{b\}A_2 = \{aba\}$; die Vereinigung über $b \in B$ ergibt (25.10c).

Insbesondere folgen für $\alpha > \beta$ die beiden Formen

$$\Psi(a)t\Psi(a) \text{ ist einelementig} \quad (a \in S_\alpha,\ t \in T_{\theta(\beta)}), \tag{25.10a}$$

und

$$s\Psi(b)s \text{ ist einelementig} \quad (s \in T_{\theta(\alpha)},\ b \in S_\beta). \tag{25.10b}$$

Für (25.10a) wähle $r \in \Psi(a)$ und setze $A_r = \Psi^{-1}(\{r\})$, $B_t = \Psi^{-1}(\{t\})$. Dann ist $A_r \subseteq \widehat{\Psi^{-1}}(\Psi(a))$, und (25.10c) liefert

$$A_r B_t A_r = aB_t a.$$

Nach Anwenden von Ψ ist daher $\Psi(a)t\Psi(a) = \{rtr\}$. Für (25.10b) wenden wir (25.10a) zunächst auf Ψ^{-1} an. Dadurch ist $\Psi^{-1}(\{s\})\,b\,\Psi^{-1}(\{s\})$ einelementig, etwa gleich $\{cbc\}$ mit $c \in \Psi^{-1}(\{s\})$. Nach Anwenden von Ψ ist $s\Psi(b)s = \Psi(cbc)$, und diese Menge ist nach (25.5) einelementig.

Für $\alpha > \beta$ definieren wir auf S_α

$$x\ \sigma_{\alpha,\beta}\ y \iff (\forall b \in S_\beta)\ (xb = yb \ \wedge\ bx = by), \tag{25.11}$$

und für $\gamma > \alpha$ auf S_α

$$x\ \kappa_{\alpha,\gamma}\ y \iff (\forall c \in S_\gamma)\ cxc = cyc. \tag{25.12}$$

Beide Relationen sind Kongruenzen. Für σ folgt dies unmittelbar daraus, dass Multiplikation mit einem Element aus S_α die Testelemente in S_β belässt. Sind nämlich $x\ \sigma_{\alpha,\beta}\ y$, $d \in S_\alpha$ und $b \in S_\beta$, so gilt

$$\begin{aligned}(dx)b = d(xb) = d(yb) = (dy)b, &\quad b(dx) = (bd)x = (bd)y = b(dy),\\ (xd)b = x(db) = y(db) = (yd)b, &\quad b(xd) = (bx)d = (by)d = b(yd),\end{aligned}$$

weil $bd, db \in S_\beta$. Für κ zeigt etwa

$$c(xd)c = cx(xc)dc = (cxc)dc = (cyc)dc = cy(yc)dc = c(yd)c$$

für $d \in S_\alpha$, $c \in S_\gamma$ die Verträglichkeit mit Rechtsmultiplikation; links gilt das duale Argument. Dabei wurde in der Rechteckskomponente S_α die Identität $uvw = uw$ benutzt.

Aus der Idempotenz erhält man außerdem die nützliche Charakterisierung

$$x\ \sigma_{\alpha,\beta}\ y \iff (\forall b \in S_\beta)\ xbx = yby. \tag{25.13}$$

Die Hinrichtung folgt aus $xbx = (xb)(bx)$. Umgekehrt liefern $xb = (xbx)b$ und $bx = b(xbx)$ die beiden Gleichungen in (25.11).

Setze

$$\sigma_\alpha = \bigcap_{\beta<\alpha} \sigma_{\alpha,\beta}, \qquad \kappa_\alpha = \bigcap_{\gamma>\alpha} \kappa_{\alpha,\gamma}, \qquad \rho_\alpha = \sigma_\alpha \cap \kappa_\alpha, \tag{25.14}$$

wobei ein leerer Durchschnitt die Allrelation auf S_α bedeutet. Dann ist ρ_α eine Kongruenz. Auf den Komponenten von T werden σ', κ', ρ' gleichartig definiert.

Transportlemma. Für $a, b \in S_\alpha$ gilt

$$a\ \rho_\alpha\ b \iff (\forall s,t \in \Psi(a) \cup \Psi(b))\ s\ \rho'_{\theta(\alpha)}\ t. \tag{25.15}$$

Ist $C = a\rho_\alpha$ und $t \in \Psi(a)$, so bildet $\Psi\ \mathcal{P}_+(C)$ isomorph auf $\mathcal{P}_+(t\rho'_{\theta(\alpha)})$ ab. Die Vorschrift

$$\tau_\alpha(a\rho_\alpha) = t\rho'_{\theta(\alpha)} \qquad (t \in \Psi(a)) \tag{25.16}$$

definiert daher einen Isomorphismus

$$\tau_\alpha \colon S_\alpha/\rho_\alpha \longrightarrow T_{\theta(\alpha)}/\rho'_{\theta(\alpha)}. \tag{25.17}$$

Schließlich gelten für $a \in S_\alpha$, $b \in S_\beta$:

$$\alpha, \beta > \alpha\beta: \quad \tau_\alpha(a\rho_\alpha)\,\tau_\beta(b\rho_\beta) = \Psi(ab), \tag{25.18}$$

$$\alpha > \beta: \quad \tau_\alpha(a\rho_\alpha)\,\tau_\beta(b\rho_\beta)\,\tau_\alpha(a\rho_\alpha) = \Psi(aba). \tag{25.19}$$

Die Produkte auf den linken Seiten sind jeweils Einermengen.

Beweis.

Transport der σ-Relation:

1	1 $x\ \sigma_{\alpha,\beta}\ y$	A
1	2 $\forall b \in S_\beta\ (xbx = yby)$	Charakterisierung (25.13)
1	3 $s\ \sigma'_{\theta(\alpha),\theta(\beta)}\ t \quad (s,t \in \Psi(x))$	Schritt 2; (25.13) und Sandwichrechnung
1	4 $s\ \sigma'_{\theta(\alpha),\theta(\beta)}\ t \quad (s,t \in \Psi(y))$	Schritt 2; (25.13) und Sandwichrechnung
	5 $B' \in \mathcal{P}_+(T_{\theta(\beta)}),\ B = \Psi^{-1}(B') \vdash B \in \mathcal{P}_+(S_\beta)$	Komponententransport (25.4)
1	6 $\Psi(x)B' = \Psi(y)B',\ B'\Psi(x) = B'\Psi(y)$	Schritte 1 und 5; (25.11) und Multiplikativität
1	7 $s\ \sigma'_{\theta(\alpha),\theta(\beta)}\ t \quad (s,t \in \Psi(x) \cup \Psi(y)) \quad (25.20)$	Schritte 3–6; innere und bildübergreifende Äquivalenz

Transport der κ-Relation:

1	1 $x\ \kappa_{\alpha,\gamma}\ y$	A
2	2 $c' \in T_{\theta(\gamma)}$	A
2	3 $A = \Psi^{-1}(\{c'\}) \in \mathcal{P}_+(S_\gamma)$	Komponententransport (25.4)
2,4	4 $c \in A$	A
1,2,4	5 $AxA = \{cxc\} = \{cyc\} = AyA$	Schritte 3–4; (25.10a) für Ψ^{-1} und (25.12)
1,2	6 $c'\Psi(x)c' = c'\Psi(y)c'$ ist einelementig	Schritt 5; Wahl von c eliminiert; dann (25.10b)
1	7 $s\ \kappa'_{\theta(\alpha),\theta(\gamma)}\ t \quad (s,t \in \Psi(x) \cup \Psi(y)) \quad (25.21)$	Schritt 6; c' war beliebig; Definition (25.12)

Mengenfassungen des Transports:

1	1 $\varnothing \neq D \subseteq a\sigma_{\alpha,\beta},\ u \in T_{\theta(\beta)}$	A
1	2 $B = \Psi^{-1}(\{u\}) \subseteq S_\beta,\ B^2 = B$	(25.4), $u^2 = u$, Multiplikativität
1	3 $DB = aB,\ BD = Ba$	Schritte 1–2; Definition (25.11)
1	4 $DBD = aBa$	Schritte 2–3; $B^2 = B$

1	5 $\Psi(D)u\Psi(D) = \Psi(a)u\Psi(a)$ ist einelementig		Schritt 4; Ψ anwenden und Sandwichrechnung
1	6 $s\ \sigma'_{\theta(\alpha),\theta(\beta)}\ t \quad (s,t \in \Psi(a) \cup \Psi(D))$	(25.20a)	Schritt 5; Charakterisierung (25.13)
7	7 $\varnothing \neq D \subseteq a\kappa_{\alpha,\gamma},\ v \in T_{\theta(\gamma)}$		A
7	8 $A = \Psi^{-1}(\{v\}) \subseteq S_\gamma$		Komponententransport (25.4)
7	9 $d \in D \cup \{a\} \vdash AdA$ ist einelementig		Schritte 7–8; symmetrische Aussage für Ψ^{-1}
7,10	10 $c \in A$		A
7,10	11 $AdA = \{cdc\}$		Schritte 9–10; das Produkt enthält cdc
7,10	12 $cdc = cac$		Schritte 7 und 11; Definition (25.12)
7	13 $ADA = AaA$		Schritte 11–12; Wahl von c eliminiert
7	14 $v\Psi(D)v = v\Psi(a)v$ ist einelementig		Schritt 13; Ψ anwenden und (25.10b)
7	15 $s\ \kappa'_{\theta(\alpha),\theta(\gamma)}\ t \quad (s,t \in \Psi(a) \cup \Psi(D))$	(25.21a)	Schritt 14; Definition (25.12)

Erkennung und Transport der ρ-Klassen:

1	1 $a\ \rho_\alpha\ b$		A
1	2 $a\ \sigma_{\alpha,\beta}\ b \quad (\beta < \alpha)$, $a\ \kappa_{\alpha,\gamma}\ b \quad (\gamma > \alpha)$		Schnittdefinition (25.14)
1	3 $\forall s,t \in \Psi(a) \cup \Psi(b)\ s\ \rho'_{\theta(\alpha)}\ t$		Schritt 2; (25.20), (25.21) und (25.14)
4	4 $\forall s,t \in \Psi(a) \cup \Psi(b)\ s\ \rho'_{\theta(\alpha)}\ t$		A
4,5	5 $s \in \Psi(a),\ A_s = \Psi^{-1}(\{s\})$		A
4,5	6 $A_s \cup \Psi^{-1}(\Psi(a)) = A_s \cup \{a\}$, liegen jeweils in einer ρ_α-Klasse, $A_s \cup \Psi^{-1}(\Psi(b)) = A_s \cup \{b\}$		(25.20b), (25.21a) für Ψ^{-1}
4	7 $a\ \rho_\alpha\ b$		Schritte 5–6; Wahl von s eliminiert; Brückenmenge A_s
	8 $a\ \rho_\alpha\ b \iff \forall s,t \in \Psi(a) \cup \Psi(b)\ s\ \rho'_{\theta(\alpha)}\ t$		$\leftrightarrow I(\rightarrow I(1,3), \rightarrow I(4,7))$
9	9 $C = a\rho_\alpha,\ t \in \Psi(a)$		A
9	10 $\varnothing \neq D \subseteq C \vdash \Psi(D) \subseteq t\rho'_{\theta(\alpha)}$		Schritte 8–9; Transport (25.20a), (25.21a)
9	11 $\varnothing \neq E \subseteq t\rho'_{\theta(\alpha)},\ D = \Psi^{-1}(E) \vdash D \subseteq C$		Schritte 8–9; inverser Transport mit $\Psi^{-1}(\{t\})$

9	12	$\Psi \restriction_{\mathcal{P}_+(C)} : \mathcal{P}_+(C) \longrightarrow \mathcal{P}_+(t\rho'_{\theta(\alpha)})$ ist ein Isomorphismus	Schritte 10–11; Bijektivität und Multiplikativität

Quotientenisomorphismus:

	1	$\tau_\alpha(a\rho_\alpha) = t\rho'_{\theta(\alpha)} \quad (t \in \Psi(a))$	Vorschrift (25.16)
	2	τ_α ist wohldefiniert und injektiv	Schritt 1 und Äquivalenz (25.15)
3	3	$E = t\rho'_{\theta(\alpha)}$ ist eine beliebige Zielklasse	A
3,4	4	$a \in \Psi^{-1}(\{t\})$	A
3,4	5	$\Psi^{-1} \restriction_{\mathcal{P}_+(E)} : \mathcal{P}_+(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}_+(a\rho_\alpha)$	Schritt 4; Klassenrestriktion für Ψ^{-1}
3,4	6	$\Psi(a) \subseteq E,\ \tau_\alpha(a\rho_\alpha) = E$	Schritte 1 und 5; inverse Klassenrestriktion
	7	τ_α ist bijektiv	Schritte 2–6; Wahl von a und Zielklasse entladen
	8	$a, b \in S_\alpha,\ s \in \Psi(a),\ t \in \Psi(b) \vdash st \in \Psi(ab)$	Multiplikativität von Ψ
	9	$\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\alpha(b\rho_\alpha) = (st)\rho'_{\theta(\alpha)} = \tau_\alpha((ab)\rho_\alpha)$	Schritte 1 und 8; Quotientenprodukt
	10	$\tau_\alpha : S_\alpha/\rho_\alpha \longrightarrow T_{\theta(\alpha)}/\rho'_{\theta(\alpha)}$ ist ein Isomorphismus	Schritte 7 und 9; Bijektivität und Multiplikativität; (25.17)

Produkt zweier echt tieferer Komponenten:

1	1	$\delta = \alpha\beta,\ \alpha, \beta > \delta,\ x \in a\rho_\alpha,\ y \in b\rho_\beta$	A
1	2	$x\ \sigma_{\alpha,\delta}\ a,\ y\ \sigma_{\beta,\delta}\ b$	Schnittdefinition (25.14)
1	3	$xy = (xyx)y = (xyx)b = (xy)ab = xy(ab) = xb(ab) = a(bab) = ab$ (25.22)	Schritt 2; (25.11); Testelemente liegen in S_δ
	4	$(a\rho_\alpha)(b\rho_\beta) = \{ab\}$	Schritt 3; x, y waren beliebige Vertreter
	5	$\tau_\alpha(a\rho_\alpha)$ und $\tau_\beta(b\rho_\beta)$ liegen in den entsprechenden δ'-Klassen	Definition (25.14)
	6	$\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)$ ist einelementig	Schritte 3 und 5; Zielrechnung (25.22)
	7	$s \in \Psi(a),\ t \in \Psi(b) \vdash st \in \Psi(ab) \cap \tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)$	Schritt 6; Multiplikativität und Definition von τ
	8	$\Psi(ab) = \Psi(a)\Psi(b) \subseteq \tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)$	Schritt 5; Multiplikativität und Definition (25.16)

	9	$\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta) = \Psi(ab) \quad (25.18)$	Schritte 6–8; dasselbe einzige Element

Sandwichprodukt geordneter Komponenten:

1	1	$\alpha > \beta,\ x \in a\rho_\alpha,\ y \in b\rho_\beta$	A
1	2	$x\ \sigma_{\alpha,\beta}\ a,\ y\ \kappa_{\beta,\alpha}\ b$	Schnittdefinition (25.14)
1	3	$xyx = aya = aba \quad (25.23)$	Schritt 2; Charakterisierungen (25.13), (25.12)
	4	$\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)\tau_\alpha(a\rho_\alpha)$ ist einelementig	Schritt 3; Vertreter waren beliebig; Zielrechnung
	5	$s \in \Psi(a),\ t \in \Psi(b) \vdash sts \in \Psi(aba) \cap \tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)\tau_\alpha(a\rho_\alpha)$	Schritt 4; Multiplikativität und Definition von τ
	6	$\Psi(aba)$ ist einelementig	Sandwicherkennung (25.5)
	7	$\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)\tau_\alpha(a\rho_\alpha) = \Psi(aba) \quad (25.19)$	Schritte 4–6; dasselbe einzige Element

□

3.3 Endliches Anheben auf die Grundelemente

Der Quotientenisomorphismus τ_α muss nun innerhalb jeder ρ_α-Klasse zu einer Bijektion der Grundelemente angehoben werden. Bei echten Rechtecksbändern und bei trivialen Komponenten ist diese Hebung bereits kanonisch. Für echte Rechtecksbänder folgt die Einermengeneigenschaft aus dem oben bewiesenen Erkennungssatz; bei einer trivialen Komponente folgt sie unmittelbar aus (25.4), weil ihre nichtleere Potenzmenge genau ein Element besitzt. In beiden Fällen ist $\Psi(a)$ für jedes $a \in S_\alpha$ eine Einermenge, und wir setzen

$$\eta_\alpha(a) = \text{das einzige Element von } \Psi(a). \tag{25.24}$$

Die so definierte Abbildung ist ein Isomorphismus $S_\alpha \to T_{\theta(\alpha)}$. Wegen (25.16) liegt $\eta_\alpha(a)$ außerdem in der Klasse $\tau_\alpha(a\rho_\alpha)$.

Es bleiben Links- und Rechtsnullkomponenten. Für eine solche Komponente setzen wir

$$U_\alpha = \begin{cases} \bigcup_{\gamma>\alpha} \bigcup_{c\in S_\gamma} cS_\alpha, & \text{falls } S_\alpha \text{ linksnull ist,} \\ \bigcup_{\gamma>\alpha} \bigcup_{c\in S_\gamma} S_\alpha c, & \text{falls } S_\alpha \text{ rechtsnull ist.} \end{cases} \tag{25.25}$$

Für eine zugeordnete Komponente von T bezeichnet $U_{\theta(\alpha)}$ im Folgenden die durch dieselbe Vorschrift in T gebildete Menge. Ist α maximal, so ist $U_\alpha = \varnothing$. In beiden Fällen gilt auch

$$U_\alpha = \bigcup_{\gamma>\alpha} \bigcup_{c\in S_\gamma} cS_\alpha c. \tag{25.26}$$

Tatsächlich liegen cd und dc beide in S_α. Ist diese Komponente linksnull, so ist $cd = (cd)(dc) = cdc$; ist sie rechtsnull, so ist $dc = (cd)(dc) = cdc$. Dies gilt für $c \in S_\gamma$, $d \in S_\alpha$ und $\gamma > \alpha$ und beweist (25.26).

Kanonischer Teil der Hebung. Für $u \in U_\alpha$ ist $\Psi(u)$ eine Einermenge, und ihr einziges Element liegt in $U_{\theta(\alpha)}$. Die dadurch definierte Abbildung

$$U_\alpha \longrightarrow U_{\theta(\alpha)} \tag{25.27}$$

ist bijektiv.

1	1 $u \in U_\alpha$	A
1	2 $\exists\gamma > \alpha\, \exists c \in S_\gamma\, \exists d \in S_\alpha\ (u = cdc)$	Darstellung (25.26)
1	3 $\Psi(cdc)$ ist eine Einermenge	Schritt 2; Sandwicherkennung (25.5)
1	4 $\Psi(u) = \Psi(c)\Psi(d)\Psi(c) = \{sts\}$ für $s \in T_{\theta(\gamma)}$, $t \in T_{\theta(\alpha)}$	Schritte 2–3; Multiplikativität und (25.4)
1	5 $sts \in U_{\theta(\alpha)}$	Schritte 2 und 4; Darstellung (25.26) in T
1	6 $u \longmapsto$ das einzige Element von $\Psi(u)$ definiert $U_\alpha \to U_{\theta(\alpha)}$	Schritte 1 und 5; Wohldefiniertheit
	7 $v \longmapsto$ das einzige Element von $\Psi^{-1}(\{v\})$ definiert $U_{\theta(\alpha)} \to U_\alpha$	dieselbe Rechnung für Ψ^{-1}
	8 die beiden Zuordnungen sind zueinander invers	Schritte 6–7; $\Psi^{-1}\Psi = \mathrm{id}$ und $\Psi\Psi^{-1} = \mathrm{id}$
	9 $U_\alpha \longrightarrow U_{\theta(\alpha)}$ ist bijektiv	Schritte 6–8; inverse Abbildungen

Sei jetzt $C = a\rho_\alpha$ und

$$D = \tau_\alpha(C) = t\rho'_{\theta(\alpha)} \qquad (t \in \Psi(a)). \tag{25.28}$$

Nach dem Transportlemma schränkt sich Ψ zu einer Bijektion $\mathcal{P}_+(C) \to \mathcal{P}_+(D)$ ein. Also sind die beiden nichtleeren Potenzmengen gleichmächtig. Weil C, D endlich sind, liefert Th. 20.3.8.20

$$|C| = |D|. \tag{25.29}$$

Aus (25.15) und (25.27) folgt außerdem, dass der kanonische Teil eine Bijektion

$$C \cap U_\alpha \longrightarrow D \cap U_{\theta(\alpha)} \tag{25.30}$$

ist: Die Inklusion folgt aus (25.15), und die umgekehrte Inklusion folgt durch dieselbe Argumentation für die inverse kanonische Abbildung. Aus (25.29) und (25.30) folgt, unter Verwendung der disjunkten Zerlegungen $C = (C \cap U_\alpha) \cup (C \setminus U_\alpha)$ und der analogen Zerlegung von D,

$$\begin{aligned} |C \setminus U_\alpha| &= |C| - |C \cap U_\alpha| \\ &= |D| - |D \cap U_{\theta(\alpha)}| \\ &= |D \setminus U_{\theta(\alpha)}|. \end{aligned}$$

Ergänze (25.30) auf diesen Komplementen durch eine beliebige Bijektion. So entsteht eine Bijektion

$$\overline{\tau}_C \colon C \longrightarrow D \tag{25.31}$$

mit

$$\overline{\tau}_C(u) = \text{das einzige Element von } \Psi(u) \qquad (u \in C \cap U_\alpha). \tag{25.32}$$

Da ρ_α und $\rho'_{\theta(\alpha)}$ Kongruenzen sind und die Grundelemente idempotent sind, sind C und D Unterhalbgruppen. Jede Abbildung (25.31) ist ein Isomorphismus, denn Quelle und Ziel sind beide Linksnull- beziehungsweise beide Rechtsnullhalbgruppen.

Die Menge der ρ_α-Klassen ist das Bild der endlichen Menge S_α unter der Quotientenprojektion und daher endlich. Durch endlich viele aufeinanderfolgende Wahlen wählen wir für jede Klasse genau eine solche Abbildung und vereinigen sie; wegen der paarweise disjunkten Klassen ist diese Vereinigung eine Funktion. Man erhält einen Komponentenisomorphismus

$$\eta_\alpha \colon S_\alpha \longrightarrow T_{\theta(\alpha)} \tag{25.33}$$

mit den beiden Verträglichkeiten

$$\eta_\alpha(a)\rho'_{\theta(\alpha)} = \tau_\alpha(a\rho_\alpha), \tag{25.34}$$

$$a \in U_\alpha \quad \Longrightarrow \quad \eta_\alpha(a) = \text{das einzige Element von } \Psi(a). \tag{25.35}$$

Dabei gilt (25.34) auch für die zuvor kanonisch definierten Abbildungen aus (25.24). Damit sind die Abbildungen η_α für alle vier Komponententypen definiert.

3.4 Globale Bestimmtheit endlicher Bänder

Theorem 31.3.4.1 (Endliche idempotente Halbgruppen sind durch ihre Potenzhalbgruppen global bestimmt).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y$
Funktionen: $f,\ \Psi,\ \star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{IdemHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{IdemHGr}(B,\diamond)\,,\ \mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,$$
$$\mathsf{HGrIso}(\Psi;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\vdash\exists f\,\mathsf{IdemHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$$

Beweis.

Leerfall und Reduktion auf nichtleere Träger:

1	1	$\mathsf{IdemHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{IdemHGr}(B,\diamond)\,,\ \mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,$ $\mathsf{HGrIso}(\Psi;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$	
2	2	$A=\varnothing$	A
1,2	3	$\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}=\varnothing$	Definition der nichtleeren Potenzmenge
1,2	4	$\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}=\varnothing$	Bijektivität von Ψ und Schritt 3
1,2	5	$B=\varnothing$	Definition der nichtleeren Potenzmenge
1,2	6	$\exists f\,\mathsf{IdemHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	die leere Abbildung ist bijektiv und multiplikativ
7	7	$A\neq\varnothing$	A
1,7	8	$\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\neq\varnothing$	eine Einermenge liegt in $\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$
1,7	9	$\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\}\neq\varnothing$	Bijektivität von Ψ und Schritt 8
1,7	10	$B\neq\varnothing$	Definition der nichtleeren Potenzmenge

Komponentenweise Konstruktion des Kandidaten:

1	1	$\mathsf{IdemHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{IdemHGr}(B,\diamond)\,,\ \mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,$ $\mathsf{HGrIso}(\Psi;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\,,$ $A,B\neq\varnothing$	
1	2	$S=(A,\star),\ T=(B,\diamond)$	Bezeichnung
1	3	$S=[Y;S_\alpha],\ T=[Z;T_\gamma]$	McLean-Zerlegung (25.2)
1	4	$\theta\colon Y\xrightarrow{\sim}Z,\ \Psi[\mathcal{P}_+(S_\alpha)]=\mathcal{P}_+(T_{\theta(\alpha)})$	Komponentensatz (25.4)
1	5	$\forall\alpha\in Y\ \exists\eta_\alpha\colon S_\alpha\xrightarrow{\sim}T_{\theta(\alpha)}$ mit (25.34)–(25.35)	endliches Anheben (25.24)–(25.35)
1	6	$\eta=\bigcup_{\alpha\in Y}\eta_\alpha$ (25.36)	Definition
1	7	$\eta\colon S\xrightarrow{\sim}T$	disjunkte Komponenten, Bijektivität von θ und der

Fall 1: Beide Faktoren liegen in derselben Komponente:

1	1 $a \in S_\alpha,\ b \in S_\beta,\ \alpha = \beta$	A
1	2 $ab \in S_\alpha$	(25.3)
1	3 $\eta(ab) = \eta_\alpha(ab)$	(25.36)
1	4 $\eta_\alpha(ab) = \eta_\alpha(a)\eta_\alpha(b)$	(25.33)
1	5 $\eta_\alpha(a)\eta_\alpha(b) = \eta(a)\eta(b)$	(25.36)
1	6 $\eta(ab) = \eta(a)\eta(b)$ (25.37)	$\mathsf{Tr}.(3,4,5)$

Fall 2: Das Produkt liegt echt unter beiden Komponenten:

1	1 $a \in S_\alpha,\ b \in S_\beta,\ \delta = \alpha\beta \notin \{\alpha, \beta\}$	A
1	2 $\alpha, \beta > \delta,\ ab \in S_\delta$	Halbverbandsordnung und (25.3)
1	3 S_δ trivial oder echtes Rechtecksband $\Longrightarrow$ $\eta(ab)$ ist das einzige Element von $\Psi(ab)$	kanonische Hebung (25.24)
1	4 S_δ linksnull $\Longrightarrow ab = a(ab) \in U_\delta$	(25.25) und Linksnullidentität
1	5 S_δ rechtsnull $\Longrightarrow ab = (ab)b \in U_\delta$	(25.25) und Rechtsnullidentität
1	6 $\eta(ab)$ ist das einzige Element von $\Psi(ab)$	Schritte 3–5 und (25.35)
1	7 $\eta(a) \in \tau_\alpha(a\rho_\alpha),\ \eta(b) \in \tau_\beta(b\rho_\beta)$	(25.34)
1	8 $\eta(a)\eta(b)$ ist das einzige Element von $\Psi(ab)$	Produkttransport (25.18)
1	9 $\eta(ab) = \eta(a)\eta(b)$ (25.38)	Schritte 6 und 8

Fall 3a: Echte Rechtecks- oder triviale Unterkomponente:

1	1 $a \in S_\alpha,\ b \in S_\beta,\ \alpha = \alpha\beta < \beta,$ S_α trivial oder echtes Rechtecksband	A
1	2 $\Psi(a) = \{\eta(a)\},\ \Psi(ab) = \{\eta(ab)\}$	kanonische Hebung (25.24)
1	3 $\exists C \in \mathcal{P}_+(b\rho_\beta) \quad \Psi(C) = \{\eta(b)\}$	Klassenrestriktion des Transportlemmas
1	4 $C \subseteq b\sigma_{\beta,\alpha}$	$\rho_\beta \subseteq \sigma_{\beta,\alpha}$ nach (25.14)
1	5 $\forall s \in \Psi(b) \quad \eta(b)\ \sigma'_{\theta(\beta),\theta(\alpha)}\ s$	mengenweiser Transport (25.20a)
1	6 $\Psi(a)\Psi(C) = \Psi(a)\{s\} = \Psi(a)\Psi(b)$ (25.39)	(25.11) im Ziel
1	7 $\eta(a)\eta(b) = \Psi(a)\Psi(C)$	Schritte 2–3
1	8 $\Psi(a)\Psi(C) = \Psi(ab)$	Multiplikativität von Ψ
1	9 $\Psi(ab) = \eta(ab)$	Schritt 2
1	10 $\eta(a)\eta(b) = \eta(ab)$ (25.40)	$\mathsf{Tr}.(7,8,9)$

Fall 3b: Linksnull-Unterkomponente:

1	1 $a \in S_\alpha,\ b \in S_\beta,\ \alpha = \alpha\beta < \beta,\ S_\alpha$ linksnull	A
1	2 $ab = a(ab)$	Assoziativität und $a^2 = a$

1	3 $a(ab) = a$	Linksnullidentität
1	4 $ab = a$	$\mathsf{Tr}.(2,3)$
1	5 $x = \eta(a)\eta(b) \in T_{\theta(\alpha)}$	(25.3)–(25.4)
1	6 $\eta(a)x = \eta(a)$	Linksnullidentität im Ziel
1	7 $\eta(a)x = \eta(a)^2\eta(b) = x$	Definition von x und Idempotenz
1	8 $\eta(a)\eta(b) = \eta(a) = \eta(ab)$ (25.41)	Schritte 4–7

Fall 3c: Rechtsnull-Unterkomponente:

1	1 $a \in S_\alpha,\ b \in S_\beta,\ \alpha = \alpha\beta < \beta,\ S_\alpha$ rechtsnull	A
1	2 $ba, ab \in S_\alpha$	(25.3)
1	3 $ab = (ba)(ab)$	Rechtsnullidentität
1	4 $(ba)(ab) = bab$	Assoziativität
1	5 $ab = bab \in U_\alpha$ (25.42)	Schritte 2–4 und (25.25)
1	6 $\eta(ab)$ ist das einzige Element von $\Psi(bab)$	Schritt 5 und (25.35)
1	7 $x = \eta(a)\eta(b),\ y = \eta(b)\eta(a) \in T_{\theta(\alpha)}$	(25.3)–(25.4)
1	8 $\eta(a)\eta(b) = \eta(b)\eta(a)\eta(b)$ (25.43)	Rechtsnullidentität $yx = x$
1	9 $\eta(b)\eta(a)\eta(b) \in \tau_\beta(b\rho_\beta)\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta)$	(25.34)
1	10 $\tau_\beta(b\rho_\beta)\tau_\alpha(a\rho_\alpha)\tau_\beta(b\rho_\beta) = \Psi(bab)$	Sandwichtransport (25.19), da $\beta > \alpha$
1	11 $\eta(a)\eta(b) = \eta(ab)$	Schritte 6 und 8–10

Fall 3d: Die umgekehrte Vergleichsrichtung:

1	1 $a \in S_\alpha,\ b \in S_\beta,\ \beta = \alpha\beta < \alpha$	A
1	2 $\Psi\colon \mathcal{P}_+(S^{\mathrm{op}}) \longrightarrow \mathcal{P}_+(T^{\mathrm{op}})$ ist ein Isomorphismus	beide Potenzhalbgruppenprodukte werden umgekehrt
1	3 $\sigma, \kappa, \rho, \tau$ bleiben erhalten, U_γ bleibt dieselbe Menge	Definitionen (25.11)–(25.16) und (25.25)
1	4 $b \circ a = ab,\ \eta(b) \circ \eta(a) = \eta(a)\eta(b)$	Definition der Oppositionsmultiplikation
1	5 $\eta(a)\eta(b) = \eta(ab)$	Fälle 3a–3c für (b, a) im Opposition

Fallunterscheidung und Schluss:

1	1 $\mathsf{IdemHGr}(A, \star)$, $\mathsf{IdemHGr}(B, \diamond)$, $\mathsf{Finite}(A)$, $\mathsf{Finite}(B)$, $\mathsf{HGrIso}(\Psi; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
1,2	3 $B \neq \varnothing$	Reduktion im ersten Teil

1,2	4	$\eta = \bigcup_{\alpha \in Y} \eta_\alpha \colon S \xrightarrow{\sim} T$	komponentenweise Konstruktion
5	5	$a \in S$	A
6	6	$b \in S$	A
1,2,5,6	7	$\exists \alpha \in Y \, \exists \beta \in Y \, (a \in S_\alpha \wedge b \in S_\beta)$	McLean-Zerlegung (25.2), 5, 6
8	8	$\alpha \in Y \wedge \big(\beta \in Y \wedge (a \in S_\alpha \wedge b \in S_\beta)\big)$	A
1,2,8	9	$\alpha = \beta \ \vee \ \alpha\beta \notin \{\alpha, \beta\} \ \vee \ \alpha\beta = \alpha < \beta \ \vee \ \alpha\beta = \beta < \alpha$	Halbverbandsordnung: $\alpha\beta \leq \alpha, \beta$
1,2,8	10	$\eta(ab) = \eta(a)\eta(b)$	Fälle 1, 2 und 3a–3d, 8, 9
1,2,5,6	11	$\eta(ab) = \eta(a)\eta(b)$	$\exists E^*(7, 8, 10)$
1,2,5	12	$\forall b \in S \quad \eta(ab) = \eta(a)\eta(b)$	$\forall I(\to I(6, 11))$
1,2	13	$\forall a, b \in S \quad \eta(ab) = \eta(a)\eta(b)$	$\forall I(\to I(5, 12))$
1,2	14	$\mathsf{HGrIso}(\eta; S; T)$	Bijektivität aus Schritt 4 und Multiplikativität aus Schritt 13
1,2	15	$\mathsf{IdemHGrIso}(\eta; A, \star; B, \diamond)$	Def. 30.2.3.2(1, 14)
1,2	16	$\exists f \, \mathsf{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	$\exists I(15)$
1	17	$A = \varnothing \to \exists f \, \mathsf{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Leerfall im ersten Teil
	18	$A = \varnothing \vee A \neq \varnothing$	Th. 2.1.7.1
19	19	$A = \varnothing$	A
1,19	20	$\exists f \, \mathsf{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	$\to E(17, 19)$
1	21	$\exists f \, \mathsf{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	$\vee E(18, 19, 20, 2, 16)$

□

3.5 Reichweite der Aussage

Bemerkung. Der Satz setzt auf beiden Seiten Idempotenz voraus. Der Beweis erkennt nicht aus $\mathcal{P}_+(S) \cong \mathcal{P}_+(T)$, dass eine zunächst beliebige Zielhalbgruppe T ebenfalls idempotent ist. Eine solche einseitige Erkennung wäre ein zusätzlicher und für die allgemeine Potenzhalbgruppenvermutung wesentlicher Schritt.

Die in Yu–Zhao–Gan, *Global determinism of idempotent semigroups*, 2018 ohne Endlichkeitsbedingung formulierte Aussage wird hier bewusst nicht übernommen. Für ein Linksnullband L_X ist $\mathcal{P}_+(L_X)$ selbst ein Linksnullband mit $2^{|X|} - 1$ Elementen. Bei unendlichen Kardinalzahlen folgt aus $2^\kappa = 2^\lambda$ in ZFC nicht $\kappa = \lambda$; entsprechende Kontinuumsfunktionen sind nach Eastons Satz mit ZFC verträglich. Im endlichen Fall schließt dagegen Th. 20.3.8.20 genau diese Lücke.

Bd. 32 - Kommutative idempotente Halbgruppen

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen, deren Operation kommutativ und idempotent ist.

Kapitel 2

Kommutative idempotente Halbgruppen

2.1 Definition

Definition 32.2.1.1 (Kommutative idempotente Halbgruppe).

Mengen:	A
Axiome:	
Kommutative Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{KHGr}(A, \star)$
Idempotente Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{IdemHGr}(A, \star)$
Neues Symbol:	
Kommutative idempotente Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{KIHGr}(A, \star)$

$$\mathsf{KIHGr}(A, \star)$$

Axiom 32.2.1.1 (Zugriff auf die kommutative Halbgruppe).

Mengen: A

$$\mathsf{KIHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{KHGr}(A, \star)$$

Axiom 32.2.1.2 (Zugriff auf die idempotente Halbgruppe).

Mengen: A

$$\mathsf{KIHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{IdemHGr}(A, \star)$$

Axiom 32.2.1.3 (Zugriff auf die Idempotenz der kommutativen Struktur).

Mengen: $A,\ x$

$$\mathsf{KIHGr}(A,\star)\,,\ x \in A \vdash x \star x = x$$

Axiom 32.2.1.4 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: A

$$\mathsf{KIHGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$$

Axiom 32.2.1.5 (Zugriff auf die Kommutativität).

Mengen: $A,\ x,\ y$

$$\mathsf{KIHGr}(A,\star)\,,\ x,y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

2.2 Beispiele

Theorem 32.2.2.1 (Die Vereinigung bildet auf einer Potenzmenge eine kommutative idempotente Halbgruppe).

Mengen: M

$$\mathsf{KIHGr}(\mathcal{P}(M),\cup)$$

1 $\mathsf{KHGr}(\mathcal{P}(M),\cup)$	Th. 29.2.2.2
2 $\mathsf{IdemHGr}(\mathcal{P}(M),\cup)$	Th. 30.2.2.1
3 $\mathsf{KIHGr}(\mathcal{P}(M),\cup)$	Def. 32.2.1.1(1, 2)

2.3 Morphismen

Definition 32.2.3.1 (Homomorphismus kommutativer idempotenter Halbgruppen).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{KIHGr}(A,\star)$
Zielstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{KIHGr}(B,\diamond)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A,\star; B,\diamond)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{KIHGrHom}(f; A,\star; B,\diamond)$

$$\mathsf{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 32.2.3.1 (Quellstruktur).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{KIHGr}(A, \star)$$

Axiom 32.2.3.2 (Zielstruktur).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{KIHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 32.2.3.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 32.2.3.2 (Isomorphismus kommutativer idempotenter Halbgruppen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KIHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{KIHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 32.2.3.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KIHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 32.2.3.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KIHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f \colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Bd. 33 - Halbgruppen mit Nullelement

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit einem absorbierenden Nullelement.

Kapitel 2

Halbgruppen mit Nullelement

2.1 Definition

Eine Halbgruppe kann ein absorbierendes Element besitzen. Wir nennen es *Nullelement*; der Ausdruck *Nullhalbgruppe* bleibt dagegen der spezielleren Situation vorbehalten, in der jedes Produkt gleich dem Nullelement ist.

Definition 33.2.1.1 (Halbgruppe mit Nullelement).

Mengen:	$A,\ 0,\ x$
Axiome:	
Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$
Nullelement:	$\triangleright\, 0 \in A$
Linksabsorption:	$x \in A \vdash 0 \star x = 0$
Rechtsabsorption:	$x \in A \vdash x \star 0 = 0$
Neues Symbol:	
Halbgruppe mit Nullelement:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)$

$$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)$$

Axiom 33.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: $A,\ 0$

$$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 33.2.1.2 (Zugriff auf das Nullelement).

Mengen: $A,\ 0$

$$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash 0 \in A$$

Axiom 33.2.1.3 (Zugriff auf die Linksabsorption).

Mengen: $A,\ 0,\ x$

$$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)\,,\ x \in A \vdash 0 \star x = 0$$

Axiom 33.2.1.4 (Zugriff auf die Rechtsabsorption).

Mengen: $A,\ 0,\ x$

$$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)\,,\ x \in A \vdash x \star 0 = 0$$

Theorem 33.2.1.1 (Eindeutigkeit des Nullelements).

Mengen: $A,\ 0,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)\,,\ \mathsf{HGr}_0(A, \star, z) \vdash 0 = z$$

1	1 $\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)$	A
2	2 $\mathsf{HGr}_0(A, \star, z)$	A
1	3 $0 \in A$	Ax. 33.2.1.2(1)
2	4 $z \in A$	Ax. 33.2.1.2(2)
1,2	5 $0 \star z = 0$	Ax. 33.2.1.3(1, 4)
1,2	6 $0 \star z = z$	Ax. 33.2.1.4(2, 3)
1,2	7 $0 = z$	Th. 2.9.1.4(5, 6)

2.2 Beispiele

Theorem 33.2.2.1 (Die Multiplikation der natürlichen Zahlen besitzt ein Nullelement).

Mengen: $\mathbb{N},\ 0,\ a$

$$\mathsf{HGr}_0(\mathbb{N}, \cdot, 0)$$

	1 $\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	Th. 28.2.5.4
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3	3 $a \in \mathbb{N}$	A
3	4 $0 \cdot a = 0$	Th. 10.4.7.4(3)

3	5 $a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(3)
	6 $\mathsf{HGr}_0(\mathbb{N}, \cdot, 0)$	Def. 33.2.1.1(1, 2, 4, 5)

Theorem 33.2.2.2 (Eine konstante Operation bildet eine Halbgruppe mit Nullelement).

Mengen: $A,\ p,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star_0$

$$p \in A,\ \forall x, y \in A\,(x \star_0 y = p) \vdash \mathsf{HGr}_0(A, \star_0, p)$$

Beweis.

Abgeschlossenheit der konstanten Operation:

1	1 $p \in A$	A
2	2 $\forall x, y \in A\,(x \star_0 y = p)$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $y \in A$	A
5	5 $z \in A$	A
2,3,4	6 $x \star_0 y = p$	$\to E(3, \to E(4, 2))$
1,2,3,4	7 $x \star_0 y \in A$	$= E(6, 1)$

Assoziativität und Halbgruppenstruktur:

1,2,3,4,5	8 $(x \star_0 y) \star_0 z = p$	$\to E(7, \to E(5, 2))$
2,4,5	9 $y \star_0 z = p$	$\to E(4, \to E(5, 2))$
1,2,4,5	10 $y \star_0 z \in A$	$= E(9, 1)$
1,2,3,4,5	11 $x \star_0 (y \star_0 z) = p$	$\to E(3, \to E(10, 2))$
1,2,3,4,5	12 $p = x \star_0 (y \star_0 z)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2,3,4,5	13 $(x \star_0 y) \star_0 z = x \star_0 (y \star_0 z)$	$\mathsf{Tr}.(8, 12)$
1,2	14 $\mathsf{HGr}(A, \star_0)$	Def. 28.2.1.1(7, 13)

Beidseitige Nullabsorption:

1,2,3	15 $p \star_0 x = p$	$\to E(1, \to E(3, 2))$
1,2,3	16 $x \star_0 p = p$	$\to E(3, \to E(1, 2))$
1,2	17 $\mathsf{HGr}_0(A, \star_0, p)$	Def. 33.2.1.1(14, 1, 15, 16)

□

2.3 Annihilatoren

Annihilatoren werden für Halbgruppen mit Nullelement und relativ zu einer Teilmenge definiert. Links und rechts müssen getrennt werden, solange keine Kommutativität vorausgesetzt ist.

Definition 33.2.3.1 (Linksannihilator einer Teilmenge).

Mengen: $A,\ X,\ 0,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Linksannihilator: $\triangleright\ \mathrm{Ann}^{\ell}_{A,\star,0}(X)$

$$\mathsf{HGr}_0(A,\star,0)\,,\ X \subseteq A \vdash$$
$$\mathrm{Ann}^{\ell}_{A,\star,0}(X) \coloneqq \{a \in A \mid \forall x \in X\,(a \star x = 0)\}$$

Definition 33.2.3.2 (Rechtsannihilator einer Teilmenge).

Mengen: $A,\ X,\ 0,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Rechtsannihilator: $\triangleright\ \mathrm{Ann}^{r}_{A,\star,0}(X)$

$$\mathsf{HGr}_0(A,\star,0)\,,\ X \subseteq A \vdash$$
$$\mathrm{Ann}^{r}_{A,\star,0}(X) \coloneqq \{a \in A \mid \forall x \in X\,(x \star a = 0)\}$$

Definition 33.2.3.3 (Zweiseitiger Annihilator einer Teilmenge).

Mengen:	$A,\ X,\ 0$
Funktionen:	$\star$
Neues Symbol:	
Zweiseitiger Annihilator:	$\triangleright\ \mathrm{Ann}_{A,\star,0}(X)$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}_0(A,\star,0)\,,\ X \subseteq A \vdash\\ &\mathrm{Ann}_{A,\star,0}(X) :=\mathrm{Ann}^{\ell}_{A,\star,0}(X) \cap \mathrm{Ann}^{r}_{A,\star,0}(X)\end{aligned}$$

Damit gilt ausgeschrieben

$$\mathrm{Ann}_{A,\star,0}(X) = \{a \in A \mid \forall x \in X\,(a \star x = 0 \wedge x \star a = 0)\}.$$

Für $X = A$ heißt $\mathrm{Ann}_{A,\star,0}(A)$ der *Totalannihilator*. Bei Kommutativität stimmen Links-, Rechts- und zweiseitiger Annihilator überein. Insbesondere gehört das Nullelement zu jedem dieser Annihilatoren.

2.4 Morphismen

Definition 33.2.4.1 (Homomorphismus von Halbgruppen mit Nullelement).

Mengen:	$A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright\,\mathsf{HGr}_0(A,\star,0_A)$
Zielstruktur:	$\triangleright\,\mathsf{HGr}_0(B,\diamond,0_B)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright\,\mathsf{HGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$
Nullerhaltung:	$f(0_A) = 0_B$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright\,\mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f;A,\star,0_A;B,\diamond,0_B)$

$$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f;A,\star,0_A;B,\diamond,0_B)$$

Axiom 33.2.4.1 (Quellstruktur).

Mengen:	$A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f;A,\star,0_A;B,\diamond,0_B) \vdash \mathsf{HGr}_0(A,\star,0_A)$$

Axiom 33.2.4.2 (Zielstruktur).

Mengen:	$A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f;A,\star,0_A;B,\diamond,0_B) \vdash \mathsf{HGr}_0(B,\diamond,0_B)$$

Axiom 33.2.4.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 33.2.4.4 (Zugriff auf die Nullerhaltung).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash f(0_A) = 0_B$$

Definition 33.2.4.2 (Isomorphismus von Halbgruppen mit Nullelement).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{HGr}_0\mathsf{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$

$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$

Axiom 33.2.4.5 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 33.2.4.6 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Kapitel 3

Nullproduktprofile

Die Nullprodukte einer Halbgruppe lassen sich bereits in ihrer Potenzhalbgruppe erkennen. Dabei werden keine Einermengen erkannt: zunächst erhält man Klassen mit gleichem Verhalten gegenüber allen linken und rechten Nulltests. Bei endlichen Trägern bestimmen die Größen unterer Mengen, wie viele Grundelemente in jeder dieser Klassen liegen.

Wir schreiben $K_S = \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$, $z_S = \{0_S\}$ und entsprechend $K_T = \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$, $z_T = \{0_T\}$. Nebeneinanderschreiben bezeichnet bei Grundelementen die jeweilige Halbgruppenoperation und bei Teilmengen das Mengenprodukt aus Def. 28.2.4.1. Die Abkürzungen

$$H_S = \mathsf{HGr}_0(S, \star, 0_S)\,, \qquad H_T = \mathsf{HGr}_0(T, \diamond, 0_T)\,,$$
$$I = \mathsf{HGrIso}(\Phi; K_S, \star_{\mathcal{P}}; K_T, \diamond_{\mathcal{P}})\,.$$

werden in Aussagen und Tabellen nur zur Kürzung wiederholter Voraussetzungen verwendet. I enthält insbesondere die Bijektivität von Φ.

3.1 Einermengen und Nullprodukte

Theorem 33.3.1.1 (Einermengen sind nichtleere Teilmengen).

Mengen: $S,\ a$

$$a \in S \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1 $a \in S$	A
1	2 $\{a\} \subseteq S$	Th. 3.11.3.15(1)
	3 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	4 $\{a\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(3)
1	5 $\{a\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(2, 4))

Theorem 33.3.1.2 (Konstante Produkte nichtleerer Teilmengen).

Mengen: $S,\ A,\ B,\ a,\ b,\ d,\ w$

$$\mathsf{HGr}(S, \star)\,,\ A, B \in K_S \vdash (AB = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\, \forall b \in B\ (ab = d))$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	A
2	2 $A, B \in K_S$	A
3	3 $AB = \{d\}$	A
4	4 $a \in A$	A
5	5 $b \in B$	A
1,2,4,5	6 $ab \in AB$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 2, 4, 5)
1,2,3,4,5	7 $ab \in \{d\}$	$= E(3, 6)$
1,2,3,4,5	8 $ab = d$	Th. 3.11.3.9(7)
1,2,3	9 $\forall a \in A\, \forall b \in B\ (ab = d)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I$ (5, 8))))
1,2	10 $AB = \{d\} \rightarrow \forall a \in A\, \forall b \in B\ (ab = d)$	$\rightarrow I(3, 9)$

Rückrichtung:

11	11 $\forall a \in A\, \forall b \in B\ (ab = d)$	A
12	12 $w \in AB$	A
1,2,12	13 $\exists a \in A\, \exists b \in B\ (w = ab)$	Th. 28.2.4.2($H6$)(1, 2, 12)
14	14 $a \in A \wedge b \in B \wedge w = ab$	A
11,14	15 $ab = d$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E (11), 14)), 14)$
11,14	16 $w = d$	$\mathsf{Tr}.(\wedge E2(\wedge E2(14)), 15)$
11,14	17 $w \in \{d\}$	Th. 3.11.3.9(16)
1,2,11,12	18 $w \in \{d\}$	$\exists E^*(13, 14\text{–}17)$
1,2,11	19 $AB \subseteq \{d\}$	Th. 3.5.1.1([12]$\dot{:}$18)
1,2	20 $AB \neq \varnothing$	Th. 28.2.4.2($H4$)(1, 2)
1,2	21 $\exists w\ w \in AB$	Th. 3.6.3.7(20)
22	22 $w \in AB$	A
1,2,11,22	23 $w \in \{d\}$	Th. 3.5.2.6(19, 22)
1,2,11,22	24 $w = d$	Th. 3.11.3.9(23)
1,2,11,22	25 $d \in AB$	$= E(24, 22)$
1,2,11	26 $d \in AB$	$\exists E(21, [22]\dot{:}25)$
1,2,11	27 $\{d\} \subseteq AB$	Th. 3.11.3.15(26)
1,2,11	28 $AB = \{d\}$	Th. 3.5.3.5(19, 27)
1,2	29 $(\forall a \in A\, \forall b \in B\ (ab = d)) \rightarrow AB = \{d\}$	$\rightarrow I(11, 28)$
1,2	30 $AB = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\, \forall b \in B\ (ab = d)$	$\leftrightarrow I(10, 29)$

□

Theorem 33.3.1.3 (Produkt zweier Einermengen).

Mengen: $S,\ a,\ b,\ x,\ y$

$$\mathsf{HGr}(S, \star)\,,\ a, b \in S \vdash \{a\}\{b\} = \{ab\}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	A
2	2 $a, b \in S$	A
2	3 $\{a\}, \{b\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(2)
4	4 $x \in \{a\}$	A
5	5 $y \in \{b\}$	A
4	6 $x = a$	Th. 3.11.3.9(4)

5	7 $y = b$	Th. 3.11.3.9(5)
4,5	8 $xy = ab$	$= E(7, = E(6, = I))$
	9 $\forall x \in \{a\}\, \forall y \in \{b\}\ (xy = ab)$	$\forall I(\to I(4, \forall I(\to I$ $(5, 8))))$
1,2	10 $\{a\}\{b\} = \{ab\}$	Th. 33.3.1.2(1, 3, 9)

Theorem 33.3.1.4 (Die nichtleere Potenzhalbgruppe hat eine Null).

Mengen: $S,\ 0_S,\ A,\ x$

$$H_S \vdash \mathsf{HGr}_0(K_S, \star_{\mathcal{P}}, z_S)$$

1	1 H_S	A
1	2 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	Ax. 33.2.1.1(1)
1	3 $0_S \in S$	Ax. 33.2.1.2(1)
1	4 $\mathsf{HGr}(K_S, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(2)
1	5 $z_S \in K_S$	Th. 33.3.1.1(3)
6	6 $A \in K_S$	A
7	7 $x \in A$	A
6,7	8 $x \in S$	Th. 28.2.4.2($H1$)(6, 7)
1,6,7	9 $0_S x = 0_S \wedge x 0_S = 0_S$	$\wedge I$(Ax. 33.2.1.3(1, 8), Ax. 33.2.1.4(1, 8))
10	10 $u \in z_S$	A
10	11 $u = 0_S$	Th. 3.11.3.9(10)
1,6,7,10	12 $ux = 0_S \wedge xu = 0_S$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (11), 9)
1,6	13 $\forall u \in z_S\, \forall x \in A\ (ux = 0_S)$	$\forall I(\to I(10, \forall I(\to I$ $(7, \wedge E1(12)))))$
1,6	14 $\forall x \in A\, \forall u \in z_S\ (xu = 0_S)$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I$ $(10, \wedge E2(12)))))$
1,6	15 $z_S A = z_S$	Th. 33.3.1.2(2, 5, 6, 13)
1,6	16 $A z_S = z_S$	Th. 33.3.1.2(2, 6, 5, 14)
1	17 $\mathsf{HGr}_0(K_S, \star_{\mathcal{P}}, z_S)$	Def. 33.2.1.1(4, 5, $\forall I$ $(\to I(6, 15)), \forall I(\to I$ $(6, 16)))$

Theorem 33.3.1.5 (Isomorphismen erhalten die Null der Potenzhalbgruppe).

Mengen: $S,\ T,\ 0_S,\ 0_T,\ Y$

$$H_S,\ H_T,\ I \vdash \Phi(z_S) = z_T$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
1	4 $\mathsf{HGr}_0(K_S, \star_{\mathcal{P}}, z_S)$	Th. 33.3.1.4(1)
2	5 $\mathsf{HGr}_0(K_T, \diamond_{\mathcal{P}}, z_T)$	Th. 33.3.1.4(2)
1	6 $z_S \in K_S$	Ax. 33.2.1.2(4)
3	7 $\Phi : K_S \to K_T$	Th. 28.2.15.2($H3$)(3)
1,3	8 $\Phi(z_S) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(7, 6)
1	9 $\forall X \in K_S\ (z_S X = z_S \wedge X z_S = z_S)$	Def. 33.2.1.1(4)
1,3	10 $\forall Y \in K_T\ (\Phi(z_S)Y = \Phi(z_S) \wedge Y\Phi(z_S) = \Phi(z_S))$	Th. 28.2.15.22($H1$)($3, \wedge I(6,6), 9$)
3	11 $\mathsf{HGr}(K_T, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.2($H2$)(3)
1,3	12 $\mathsf{HGr}_0(K_T, \diamond_{\mathcal{P}}, \Phi(z_S))$	Def. 33.2.1.1(11, 8, 10)
1,2,3	13 $\Phi(z_S) = z_T$	Th. 33.2.1.1(12, 5)

Theorem 33.3.1.6 (Linke Zerlegung eines konstanten Mengenprodukts).

Mengen: $S,\ A,\ X,\ a,\ x,\ u,\ d$

$$\mathsf{HGr}(S, \star),\ A, X \in K_S \vdash (AX = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\ \{a\}X = \{d\})$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	A
2	2 $A, X \in K_S$	A
3	3 $AX = \{d\}$	A
1,2	4 $AX = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A \forall x \in X\ (ax = d)$	Th. 33.3.1.2(1, 2)
1,2,3	5 $\forall a \in A \forall x \in X\ (ax = d)$	Th. 2.2.4.1(4, 3)
6	6 $a \in A$	A

7	7 $u \in \{a\}$	A
8	8 $x \in X$	A
7	9 $u = a$	Th. 3.11.3.9(7)
1,2,3,6,8	10 $ax = d$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E (5), 6)), 8)$
1,2,3,6,7, 8	11 $ux = d$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), 10)
1,2,3,6	12 $\forall u \in \{a\}\, \forall x \in X\ (ux = d)$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I (8, 11))))$
2,6	13 $a \in S$	Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 6)
2,6	14 $\{a\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(13)
1,2,3,6	15 $\{a\}X = \{d\}$	Th. 33.3.1.2(1, 2, 14, 12)
1,2,3	16 $\forall a \in A\ \{a\}X = \{d\}$	$\forall I(\to I(6, 15))$
1,2	17 $AX = \{d\} \to \forall a \in A\ \{a\}X = \{d\}$	$\to I(3, 16)$

Rückrichtung:

18	18 $a \in A$	A
19	19 $x \in X$	A
20	20 $\forall a \in A\ \{a\}X = \{d\}$	A
18,20	21 $\{a\}X = \{d\}$	$\to E(\forall E(20), 18)$
2,18	22 $\{a\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 18))
	23 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,18, 19,20	24 $ax = d$	Th. 33.3.1.2(1, 2, 22, 21, 23, 19)
1,2,20	25 $\forall a \in A \forall x \in X\ (ax = d)$	$\forall I(\to I(18, \forall I(\to I (19, 24))))$
1,2,20	26 $AX = \{d\}$	Th. 33.3.1.2(1, 2, 25)
1,2	27 $(\forall a \in A\ \{a\}X = \{d\}) \to AX = \{d\}$	$\to I(20, 26)$
1,2	28 $AX = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\ \{a\}X = \{d\}$	$\leftrightarrow I(17, 27)$

□

Theorem 33.3.1.7 (Rechte Zerlegung eines konstanten Mengenprodukts).

Mengen: $S,\ A,\ X,\ a,\ x,\ u,\ d$

$$\mathsf{HGr}(S,\star)\,,\ A,X \in K_S \vdash (XA = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\ X\{a\} = \{d\})$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\mathsf{HGr}(S,\star)$	A
2	2 $A,X \in K_S$	A
3	3 $XA = \{d\}$	A
1,2	4 $XA = \{d\} \leftrightarrow \forall x \in X\, \forall a \in A\ (xa = d)$	Th. 33.3.1.2(1, 2)
1,2,3	5 $\forall x \in X\, \forall a \in A\ (xa = d)$	Th. 2.2.4.1(4, 3)
6	6 $a \in A$	A
7	7 $u \in \{a\}$	A
8	8 $x \in X$	A
7	9 $u = a$	Th. 3.11.3.9(7)
1,2,3,6,8	10 $xa = d$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(5), 8)), 6)$
1,2,3,6,7,8	11 $xu = d$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), 10)
1,2,3,6	12 $\forall x \in X\, \forall u \in \{a\}\ (xu = d)$	$\forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(7, 11))))$
2,6	13 $a \in S$	Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 6)
2,6	14 $\{a\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(13)
1,2,3,6	15 $X\{a\} = \{d\}$	Th. 33.3.1.2(1, 2, 14, 12)
1,2,3	16 $\forall a \in A\ X\{a\} = \{d\}$	$\forall I(\rightarrow I(6, 15))$
1,2	17 $XA = \{d\} \rightarrow \forall a \in A\ X\{a\} = \{d\}$	$\rightarrow I(3, 16)$

Rückrichtung:

18	18 $a \in A$	A
19	19 $x \in X$	A
20	20 $\forall a \in A\ X\{a\} = \{d\}$	A
18,20	21 $X\{a\} = \{d\}$	$\rightarrow E(\forall E(20), 18)$
2,18	22 $\{a\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(Th. 28.2.4.2($H1$)(2, 18))

	23 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,18, 19,20	24 $xa = d$	Th. 33.3.1.2(1, 2, 22, 21, 23, 19)
1,2,20	25 $\forall x \in X \, \forall a \in A \, (xa = d)$	$\forall I(\rightarrow I(19, \forall I(\rightarrow I (18, 24))))$
1,2,20	26 $XA = \{d\}$	Th. 33.3.1.2(1, 2, 25)
1,2	27 $(\forall a \in A \, X\{a\} = \{d\}) \rightarrow XA = \{d\}$	$\rightarrow I(20, 26)$
1,2	28 $XA = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A \, X\{a\} = \{d\}$	$\leftrightarrow I(17, 27)$

□

3.2 Präordnung und Quotientenordnung

Definition 33.3.2.1 (Vergleich der Nullproduktprofile).

Halbgruppe mit Null: $\triangleright H_S$
Mengen: $A, \ B, \ X, \ S, \ 0_S$

$$A \preceq_S B \coloneqq \forall X \in K_S \, ((BX = z_S \rightarrow AX = z_S) \wedge (XB = z_S \rightarrow XA = z_S))$$

Definition 33.3.2.2 (Gleiches Nullproduktprofil).

Halbgruppe mit Null: $\triangleright H_S$
Mengen: $A, \ B, \ S, \ 0_S$

$$A \sim_S B \coloneqq (A \preceq_S B \wedge B \preceq_S A)$$

Theorem 33.3.2.1 (Nullproduktprofile bilden eine Präordnung).

Mengen: $S, \ A, \ B, \ C, \ X$

$$H_S \vdash \mathrm{PrO}(K_S, \preceq_S)$$

Beweis.

Reflexivität Th. 33.3.2.1(H1)

$$H_S, \ A \in K_S \vdash A \preceq_S A$$

1	1 H_S	A
2	2 $A \in K_S$	A
3	3 $X \in K_S$	A

4	4 $AX = z_S$	A
	5 $AX = z_S \to AX = z_S$	$\to I(4,4)$
6	6 $XA = z_S$	A
	7 $XA = z_S \to XA = z_S$	$\to I(6,6)$
	8 $\forall X \in K_S\ ((AX = z_S \to AX = z_S) \wedge (XA = z_S \to XA = z_S))$	$\forall I(\to I(3, \wedge I(5,7)))$
1,2	9 $A \preceq_S A$	Def. 33.3.2.1(1, 2, 8)

Transitivität Th. 33.3.2.1(H2)

$$H_S,\ A,B,C \in K_S,\ A \preceq_S B,\ B \preceq_S C \vdash A \preceq_S C$$

1	1 H_S	A
2	2 $A,B,C \in K_S$	A
3	3 $A \preceq_S B$	A
4	4 $B \preceq_S C$	A
5	5 $X \in K_S$	A
1,3,5	6 $(BX = z_S \to AX = z_S) \wedge (XB = z_S \to XA = z_S)$	Def. 33.3.2.1(1, 3, 5)
1,4,5	7 $(CX = z_S \to BX = z_S) \wedge (XC = z_S \to XB = z_S)$	Def. 33.3.2.1(1, 4, 5)
8	8 $CX = z_S$	A
1,3,4,5,8	9 $AX = z_S$	$\to E(\wedge E1(6), \to E(\wedge E1(7), 8))$
1,3,4,5	10 $CX = z_S \to AX = z_S$	$\to I(8,9)$
11	11 $XC = z_S$	A
1,3,4,5, 11	12 $XA = z_S$	$\to E(\wedge E2(6), \to E(\wedge E2(7), 11))$
1,3,4,5	13 $XC = z_S \to XA = z_S$	$\to I(11,12)$
1,3,4	14 $\forall X \in K_S\ ((CX = z_S \to AX = z_S) \wedge (XC = z_S \to XA = z_S))$	$\forall I(\to I(5, \wedge I(10, 13)))$
1,2,3,4	15 $A \preceq_S C$	Def. 33.3.2.1(1, 2, 14)

Präordnung:

1	1 H_S	A
2	2 $A \in K_S$	A
1,2	3 $A \preceq_S A$	Th. 33.3.2.1($H1$)(1, 2)
4	4 $B \in K_S$	A
5	5 $C \in K_S$	A
6	6 $A \preceq_S B \wedge B \preceq_S C$	A

1,2,4,5,6	7 $A \preceq_S C$	Th. 33.3.2.1($H2$)(1, 2, 4, 5, 6)
1	8 $\mathrm{PrO}(K_S, \preceq_S)$	Def. 12.4.1($\forall I(\to I(2,3)), \forall I(\to I(2, \forall I(\to I(4, \forall I(\to I(5, \to I(6,7))))))))$

□

Theorem 33.3.2.2 (Die Profilrelation ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $S,\ 0_S$

$$H_S \vdash \mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$$

1	1 H_S	A
1	2 $\mathrm{PrO}(K_S, \preceq_S)$	Th. 33.3.2.1(1)
1	3 $\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 12.4.1(2)

Definition 33.3.2.3 (Profilquotient und Singleton-Profilfasern).

Halbgruppe mit Null: $\triangleright H_S$
Mengen: $S,\ A,\ p,\ Q_S,\ L_p,\ D_p,\ C_p$
Quotientenordnung: $\leq_S$ *aus* Def. 12.4.3

$$\begin{aligned} Q_S &\coloneqq K_S/\sim_S, & [A]_S &\coloneqq [A]_{\sim_S, K_S}, \\ L_p &\coloneqq \{A \in K_S \mid [A]_S \leq_S p\}, & D_p &\coloneqq \{s \in S \mid [\{s\}]_S \leq_S p\}, \\ C_p &\coloneqq \{s \in S \mid [\{s\}]_S = p\}. \end{aligned}$$

Theorem 33.3.2.3 (Die Menge der Profile ist partiell geordnet).

Mengen: $S,\ Q_S$

$$H_S \vdash \mathsf{PartOrd}(Q_S, \leq_S)$$

1	1 H_S	A
1	2 $\mathrm{PrO}(K_S, \preceq_S)$	Th. 33.3.2.1(1)
1	3 $\mathsf{PartOrd}(Q_S, \leq_S)$	Th. 12.4.4(2)

Theorem 33.3.2.4 (Vergleich der Profile von Teilmengen).

Mengen: $S,\ A,\ B$

$$H_S,\ A, B \in K_S \vdash ([A]_S \leq_S [B]_S \leftrightarrow A \preceq_S B)$$

1	1	H_S	A
2	2	$A, B \in K_S$	A
1	3	$\mathrm{PrO}(K_S, \preceq_S)$	Th. 33.3.2.1(1)
1,2	4	$[A]_S \leq_S [B]_S \leftrightarrow A \preceq_S B$	Th. 12.4.3(3, 2)

Theorem 33.3.2.5 (Ein Profilvergleich zerfällt in Singletonvergleiche).

Mengen: $S,\ A,\ B,\ X,\ a$

$$H_S,\ A, B \in K_S \vdash (A \preceq_S B \leftrightarrow \forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B)$$

Beweis.

Von der Menge zu ihren Elementen:

1	1	H_S	A
2	2	$A, B \in K_S$	A
1	3	$\mathsf{HGr}(S, \star)$	Ax. 33.2.1.1(1)
4	4	$A \preceq_S B$	A
5	5	$a \in A$	A
6	6	$X \in K_S$	A
1,4,6	7	$(BX = z_S \to AX = z_S) \wedge (XB = z_S \to XA = z_S)$	Def. 33.3.2.1(1, 4, 6)
8	8	$BX = z_S$	A
1,4,6,8	9	$AX = z_S$	$\to E(\wedge E1(7), 8)$
1,2,4,5,6, 8	10	$\{a\}X = z_S$	Th. 33.3.1.6(3, 2, 6, 9, 5)
1,2,4,5,6	11	$BX = z_S \to \{a\}X = z_S$	$\to I(8, 10)$
12	12	$XB = z_S$	A
1,4,6,12	13	$XA = z_S$	$\to E(\wedge E2(7), 12)$
1,2,4,5,6, 12	14	$X\{a\} = z_S$	Th. 33.3.1.7(3, 2, 6, 13, 5)
1,2,4,5,6	15	$XB = z_S \to X\{a\} = z_S$	$\to I(12, 14)$
1,2,4,5	16	$\{a\} \preceq_S B$	Def. 33.3.2.1(1, $\forall I$ ($\to I(6, \wedge I(11, 15))$))

1,2,4	17 $\forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	$\forall I(\rightarrow I(5,16))$
1,2	18 $A \preceq_S B \rightarrow \forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	$\rightarrow I(4,17)$

Von den Elementen zur Menge:

19	19 $\forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	A
20	20 $X \in K_S$	A
21	21 $BX = z_S$	A
22	22 $a \in A$	A
19,22	23 $\{a\} \preceq_S B$	$\rightarrow E(\forall E(19), 22)$
1,19,20, 22	24 $(BX = z_S \rightarrow \{a\}X = z_S) \wedge (XB = z_S \rightarrow X\{a\} = z_S)$	Def. 33.3.2.1(1, 23, 20)
1,19,20, 21,22	25 $\{a\}X = z_S$	$\rightarrow E(\wedge E1(24), 21)$
1,19,20, 21	26 $\forall a \in A\ \{a\}X = z_S$	$\forall I(\rightarrow I(22,25))$
1,2,19, 20,21	27 $AX = z_S$	Th. 33.3.1.6(3, 2, 20, 26)
1,2,19,20	28 $BX = z_S \rightarrow AX = z_S$	$\rightarrow I(21,27)$
29	29 $XB = z_S$	A
1,19,20, 22,29	30 $X\{a\} = z_S$	$\rightarrow E(\wedge E2(24), 29)$
1,19,20, 29	31 $\forall a \in A\ X\{a\} = z_S$	$\forall I(\rightarrow I(22,30))$
1,2,19, 20,29	32 $XA = z_S$	Th. 33.3.1.7(3, 2, 20, 31)
1,2,19,20	33 $XB = z_S \rightarrow XA = z_S$	$\rightarrow I(29,32)$
1,2,19	34 $A \preceq_S B$	Def. 33.3.2.1(1, $\forall I$ ($\rightarrow I(20, \wedge I(28, 33))$))
1,2	35 $(\forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B) \rightarrow A \preceq_S B$	$\rightarrow I(19,34)$
1,2	36 $A \preceq_S B \leftrightarrow \forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	$\leftrightarrow I(18,35)$

□

Theorem 33.3.2.6 (Nulltests hängen nur von den beiden Profilen ab).

Mengen: $S,\ A,\ A',\ B,\ B'$

$$H_S,\ A, A', B, B' \in K_S,\ A \sim_S A',\ B \sim_S B' \vdash$$
$$AB = z_S \leftrightarrow A'B' = z_S$$

1	1 H_S	A
2	2 $A, A', B, B' \in K_S$	A
3	3 $A \sim_S A'$	A
4	4 $B \sim_S B'$	A
1,3	5 $A \preceq_S A' \wedge A' \preceq_S A$	Def. 33.3.2.2(1, 3)
1,4	6 $B \preceq_S B' \wedge B' \preceq_S B$	Def. 33.3.2.2(1, 4)
7	7 $AB = z_S$	A
1,2,3,7	8 $A'B = z_S$	Def. 33.3.2.1(1, $\wedge E2$ (5), 2, 7)
1,2,3,4,7	9 $A'B' = z_S$	Def. 33.3.2.1(1, $\wedge E2$ (6), 2, 8)
1,2,3,4	10 $AB = z_S \to A'B' = z_S$	$\to I(7, 9)$
11	11 $A'B' = z_S$	A
1,2,3,11	12 $AB' = z_S$	Def. 33.3.2.1(1, $\wedge E1$ (5), 2, 11)
1,2,3,4, 11	13 $AB = z_S$	Def. 33.3.2.1(1, $\wedge E1$ (6), 2, 12)
1,2,3,4	14 $A'B' = z_S \to AB = z_S$	$\to I(11, 13)$
1,2,3,4	15 $AB = z_S \leftrightarrow A'B' = z_S$	$\leftrightarrow I(10, 14)$

Theorem 33.3.2.7 (Das Hinzufügen der Null ändert ein Singletonprofil nicht).

Mengen: $S,\ c,\ x,\ X$

$$H_S,\ c \in S \vdash \{c\} \sim_S \{0_S, c\}$$

Beweis.

Die beiden Nulltests:

1	1 H_S	A
2	2 $c \in S$	A
1	3 $0_S \in S$	Ax. 33.2.1.2(1)
1,2	4 $\{0_S, c\} \subseteq S$	Th. 3.13.3.74(3, 2)
	5 $c \in \{0_S, c\}$	Th. 3.11.3.4
	6 $\{0_S, c\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)
1,2	7 $\{0_S, c\} \in K_S$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(4, 6))
2	8 $\{c\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(2)
1	9 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	Ax. 33.2.1.1(1)
10	10 $X \in K_S$	A
1	11 $\mathsf{HGr}_0(K_S, \star_{\mathcal{P}}, z_S)$	Th. 33.3.1.4(1)

1,10	12 $z_S X = z_S \wedge X z_S = z_S$	Def. 33.2.1.1(11, 10)
13	13 $\{c\}X = z_S$	A
14	14 $x \in \{0_S, c\}$	A
14	15 $x = 0_S \vee x = c$	Th. 3.11.2.1(14)
16	16 $x = 0_S$	A
1,10,16	17 $\{x\}X = z_S$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (16), $\wedge E1$(12))
18	18 $x = c$	A
13,18	19 $\{x\}X = z_S$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (18), 13)
1,10,13, 14	20 $\{x\}X = z_S$	$\vee E(15, [16]\dot{:}17, [18]\dot{:}19)$
1,10,13	21 $\forall x \in \{0_S, c\}\ \{x\}X = z_S$	$\forall I(\rightarrow I(14, 20))$
1,2,10,13	22 $\{0_S, c\}X = z_S$	Th. 33.3.1.6(9, 7, 10, 21)
1,2,10	23 $\{c\}X = z_S \rightarrow \{0_S, c\}X = z_S$	$\rightarrow I(13, 22)$
24	24 $X\{c\} = z_S$	A
1,10,16	25 $X\{x\} = z_S$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (16), $\wedge E2$(12))
18,24	26 $X\{x\} = z_S$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (18), 24)
1,10,14, 24	27 $X\{x\} = z_S$	$\vee E(15, [16]\dot{:}25, [18]\dot{:}26)$
1,10,24	28 $\forall x \in \{0_S, c\}\ X\{x\} = z_S$	$\forall I(\rightarrow I(14, 27))$
1,2,10,24	29 $X\{0_S, c\} = z_S$	Th. 33.3.1.7(9, 7, 10, 28)
1,2,10	30 $X\{c\} = z_S \rightarrow X\{0_S, c\} = z_S$	$\rightarrow I(24, 29)$

Beide Profilrichtungen:

1,2	31 $\{0_S, c\} \preceq_S \{c\}$	Def. 33.3.2.1(1, $\forall I$ ($\rightarrow I$(10, $\wedge I$(23, 30))))
32	32 $\{0_S, c\}X = z_S$	A
1,2,10,32	33 $\{c\}X = z_S$	Th. 33.3.1.6(9, 7, 10, 32, 5)
1,2,10	34 $\{0_S, c\}X = z_S \rightarrow \{c\}X = z_S$	$\rightarrow I(32, 33)$
35	35 $X\{0_S, c\} = z_S$	A
1,2,10,35	36 $X\{c\} = z_S$	Th. 33.3.1.7(9, 7, 10, 35, 5)
1,2,10	37 $X\{0_S, c\} = z_S \rightarrow X\{c\} = z_S$	$\rightarrow I(35, 36)$

1,2	38 $\{c\} \preceq_S \{0_S, c\}$	Def. 33.3.2.1(1, $\forall I$ ($\rightarrow I$(10, $\wedge I$(34, 37))))
1,2	39 $\{c\} \sim_S \{0_S, c\}$	Def. 33.3.2.2(1, $\wedge I$ (38, 31))

□

3.3 Untere Mengen und Grundelemente

Theorem 33.3.3.1 (Vergleich mit einem beliebigen Profil).

Mengen: $S,\ p,\ A,\ B,\ a$

$$H_S,\ p \in Q_S,\ A \in K_S \vdash ([A]_S \leq_S p \leftrightarrow \forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S p)$$

1	1 H_S	A
2	2 $p \in Q_S$	A
3	3 $A \in K_S$	A
1	4 $\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
1,2	5 $\exists B \in K_S\ p = [B]_S$	Th. 11.4.2.4(4, 2)
6	6 $B \in K_S \wedge p = [B]_S$	A
1,3,6	7 $[A]_S \leq_S [B]_S \leftrightarrow A \preceq_S B$	Th. 33.3.2.4(1, 3, 6)
1,3,6	8 $A \preceq_S B \leftrightarrow \forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	Th. 33.3.2.5(1, 3, 6)
9	9 $a \in A$	A
3,9	10 $\{a\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(Th. 28.2.4.2($H1$)(3, 9))
1,3,6,9	11 $\{a\} \preceq_S B \leftrightarrow [\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	Th. 2.1.2.5(Th. 33.3.2.4(1, 10, 6))
1,3,6	12 $\forall a \in A\ (\{a\} \preceq_S B \leftrightarrow [\{a\}]_S \leq_S [B]_S)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 11))$
13	13 $\forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	A
9,13	14 $\{a\} \preceq_S B$	$\rightarrow E(\forall E(13), 9)$
1,3,6,9, 13	15 $[\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	Th. 2.2.4.1(11, 14)
1,3,6,13	16 $\forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	$\forall I(\rightarrow I(9, 15))$
1,3,6	17 $(\forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B) \rightarrow \forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	$\rightarrow I(13, 16)$
18	18 $\forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	A
9,18	19 $[\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	$\rightarrow E(\forall E(18), 9)$
1,3,6,9, 18	20 $\{a\} \preceq_S B$	Th. 2.2.4.2(11, 19)
1,3,6,18	21 $\forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	$\forall I(\rightarrow I(9, 20))$

1,3,6	22 $(\forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S [B]_S) \to \forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	$\to I(18, 21)$
1,3,6	23 $(\forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B) \leftrightarrow \forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	$\leftrightarrow I(17, 22)$
1,3,6	24 $[A]_S \leq_S [B]_S \leftrightarrow \forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	Th. 2.2.3.5(Th. 2.2.3.5(7, 8), 23)
1,3,6	25 $[A]_S \leq_S p \leftrightarrow \forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S p$	$=E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(6)), 24)$
1,2,3	26 $[A]_S \leq_S p \leftrightarrow \forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S p$	$\exists E(5, 6, 25)$

Theorem 33.3.3.2 (Untere Mengen sind nichtleere Potenzmengen).

Mengen: $S,\ p,\ A,\ a,\ L_p,\ D_p$

$$H_S,\ p \in Q_S \vdash L_p = \mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\}$$

Beweis.

Von der unteren Menge zur Potenzmenge:

1	1 H_S	A
2	2 $p \in Q_S$	A
3	3 $A \in L_p$	A
1,3	4 $A \in K_S \wedge [A]_S \leq_S p$	Def. 33.3.2.3(1, 3)
1,2,3	5 $\forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S p$	Th. 33.3.3.1(1, 2, $\wedge E1(4), \wedge E2(4))$
6	6 $a \in A$	A
1,3,6	7 $a \in S$	Th. 28.2.4.2($H1$) $(\wedge E1(4), 6)$
1,2,3,6	8 $[\{a\}]_S \leq_S p$	$\to E(\forall E(5), 6)$
1,2,3,6	9 $a \in D_p$	Def. 33.3.2.3(1, $\wedge I$ $(7, 8))$
1,2,3	10 $A \subseteq D_p$	Th. 3.5.1.1([6]⋮9)
1,3	11 $A \neq \varnothing$	$\wedge E2$(Th. 3.16.3.1 $(\wedge E1(4)))$
1,2,3	12 $A \in \mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(10, 11))
1,2	13 $L_p \subseteq \mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.1.1([3]⋮12)

Von der Potenzmenge zur unteren Menge:

14	14 $A \in \mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\}$	A
14	15 $A \subseteq D_p \wedge A \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(14)
1	16 $D_p \subseteq S$	Th. 3.7.3.7(Def. 33.3.2.3(1))

1,14	17 $A \subseteq S$	Th. 3.5.3.6($\wedge E1$ (15), 16)
1,14	18 $A \in K_S$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(17, $\wedge E2$(15)))
19	19 $a \in A$	A
14,19	20 $a \in D_p$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1$ (15), 19)
1,14,19	21 $[\{a\}]_S \leq_S p$	$\wedge E2$(Def. 33.3.2.3 (1, 20))
1,14	22 $\forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S p$	$\forall I(\rightarrow I(19, 21))$
1,2,14	23 $[A]_S \leq_S p$	Th. 33.3.3.1(1, 2, 18, 22)
1,2,14	24 $A \in L_p$	Def. 33.3.2.3(1, $\wedge I$ (18, 23))
1,2	25 $\mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\} \subseteq L_p$	Th. 3.5.1.1([14]⁝24)
1,2	26 $L_p = \mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.3.5(13, 25)

□

3.4 Transport durch Isomorphismen

Theorem 33.3.4.1 (Transport der Nullproduktrelation).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ A, B \in K_S \vdash (AB = z_S \leftrightarrow \Phi(A)\Phi(B) = z_T)$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $A, B \in K_S$	A
1,2,3	5 $\Phi(z_S) = z_T$	Th. 33.3.1.5(1, 2, 3)
3	6 $\mathsf{HGr}(K_S, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.2($H1$) (3)
3,4	7 $AB \in K_S$	Ax. 28.2.1.1(6, 4)
1	8 $z_S \in K_S$	Ax. 33.2.1.2(Th. 33.3.1.4(1))
3,4	9 $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (3, 4)
1,3,4	10 $AB = z_S \leftrightarrow \Phi(AB) = \Phi(z_S)$	Th. 28.2.15.2($H6$) (3, 7, 8)
1,2,3,4	11 $AB = z_S \leftrightarrow \Phi(A)\Phi(B) = z_T$	$= E(5, = E(9, 10))$

Theorem 33.3.4.2 (Isomorphismen erhalten den Profilvergleich).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ X,\ Y$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ A,B \in K_S,\ A \preceq_S B \vdash \Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$$

Beweis.

Urbild eines beliebigen Nulltests:

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $A,B \in K_S$	A
5	5 $A \preceq_S B$	A
6	6 $Y \in K_T$	A
3	7 $\Phi : K_S \xrightarrow{\sim} K_T$	Ax. 28.2.12.6(3)
3	8 $\Phi^{-1} : K_T \to K_S$	Th. 8.3.3.1(7)
3,6	9 $\Phi^{-1}(Y) \in K_S$	Th. 5.2.3.9(8, 6)
3,6	10 $\Phi(\Phi^{-1}(Y)) = Y$	Th. 8.3.3.6(7, 6)
1,3,5,6	11 $(B\Phi^{-1}(Y) = z_S \to A\Phi^{-1}(Y) = z_S)$ $\wedge\, (\Phi^{-1}(Y)B = z_S \to \Phi^{-1}(Y)A = z_S)$	Def. 33.3.2.1(1, 5, 9)

Rechter und linker Test:

12	12 $\Phi(B)Y = z_T$	A
1,2,3,4,6, 12	13 $B\Phi^{-1}(Y) = z_S$	Th. 33.3.4.1(1, 2, 3, 4, 9, $= E$(Th. 2.9.1.1 (10), 12))
1,2,3,4,5, 6,12	14 $A\Phi^{-1}(Y) = z_S$	$\to E(\wedge E1(11), 13)$
1,2,3,4,5, 6,12	15 $\Phi(A)Y = z_T$	$= E(10,$ Th. 33.3.4.1 $(1, 2, 3, 4, 9, 14))$
1,2,3,4,5, 6	16 $\Phi(B)Y = z_T \to \Phi(A)Y = z_T$	$\to I(12, 15)$
17	17 $Y\Phi(B) = z_T$	A
1,2,3,4,6, 17	18 $\Phi^{-1}(Y)B = z_S$	Th. 33.3.4.1(1, 2, 3, 9, 4, $= E$(Th. 2.9.1.1 (10), 17))
1,2,3,4,5, 6,17	19 $\Phi^{-1}(Y)A = z_S$	$\to E(\wedge E2(11), 18)$
1,2,3,4,5, 6,17	20 $Y\Phi(A) = z_T$	$= E(10,$ Th. 33.3.4.1 $(1, 2, 3, 9, 4, 19))$
1,2,3,4,5, 6	21 $Y\Phi(B) = z_T \to Y\Phi(A) = z_T$	$\to I(17, 20)$

1,2,3,4,5	22 $\Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	Def. 33.3.2.1(2, $\forall I$ ($\rightarrow I$(6, $\wedge I$(16, 21))))

□

Theorem 33.3.4.3 (Isomorphismen erhalten und reflektieren Profilvergleiche).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ A, B \in K_S \vdash (A \preceq_S B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq_T \Phi(B))$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $A, B \in K_S$	A
5	5 $A \preceq_S B$	A
1,2,3,4,5	6 $\Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	Th. 33.3.4.2(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4	7 $A \preceq_S B \rightarrow \Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	$\rightarrow I$(5, 6)
3	8 $\mathsf{HGrIso}\big(\Phi^{-1}; K_T, \diamond_{\mathcal{P}}; K_S, \star_{\mathcal{P}}\big)$	Th. 28.2.15.1(3)
3	9 $\Phi : K_S \xrightarrow{\sim} K_T$	Ax. 28.2.12.6(3)
3,4	10 $\Phi(A), \Phi(B) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(Def. 8.2.1.1(9), 4)
11	11 $\Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	A
1,2,3,4, 11	12 $\Phi^{-1}(\Phi(A)) \preceq_S \Phi^{-1}(\Phi(B))$	Th. 33.3.4.2(2, 1, 8, 10, 11)
3,4	13 $\Phi^{-1}(\Phi(A)) = A \wedge \Phi^{-1}(\Phi(B)) = B$	Th. 8.3.3.5(9, 4)
1,2,3,4, 11	14 $A \preceq_S B$	$= E(\wedge E1(13), \wedge E2(13), 12)$
1,2,3,4	15 $\Phi(A) \preceq_T \Phi(B) \rightarrow A \preceq_S B$	$\rightarrow I$(11, 14)
1,2,3,4	16 $A \preceq_S B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	$\leftrightarrow I$(7, 15)

Theorem 33.3.4.4 (Transport der Profiläquivalenz).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ A, B \in K_S \vdash (A \sim_S B \leftrightarrow \Phi(A) \sim_T \Phi(B))$$

1	1 H_S	A

2	2	H_T	A
3	3	I	A
4	4	$A, B \in K_S$	A
1,2,3,4	5	$A \preceq_S B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	Th. 33.3.4.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$B \preceq_S A \leftrightarrow \Phi(B) \preceq_T \Phi(A)$	Th. 33.3.4.3(1, 2, 3, 4)
1	7	$A \sim_S B \leftrightarrow (A \preceq_S B \wedge B \preceq_S A)$	Def. 33.3.2.2(1)
2	8	$\Phi(A) \sim_T \Phi(B) \leftrightarrow (\Phi(A) \preceq_T \Phi(B) \wedge \Phi(B) \preceq_T \Phi(A))$	Def. 33.3.2.2(2)
1,2,3,4	9	$A \sim_S B \leftrightarrow (\Phi(A) \preceq_T \Phi(B) \wedge \Phi(B) \preceq_T \Phi(A))$	$\leftrightarrow S(6, \leftrightarrow S(5, 7))$
1,2,3,4	10	$A \sim_S B \leftrightarrow \Phi(A) \sim_T \Phi(B)$	Th. 2.2.3.6(9, 8)

Zur Konstruktion der Profilabbildung seien $\pi_S = q_{K_S,\sim_S}$ und $\pi_T = q_{K_T,\sim_T}$. Die folgende Konstruktion wählt keine Repräsentanten aus den Profilklassen.

Theorem 33.3.4.5 (Existenz der induzierten Profilabbildung).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B$

$$H_S,\ H_T,\ I \vdash \exists! g\ (g : Q_S \to Q_T \wedge g \circ \pi_S = \pi_T \circ \Phi)$$

1	1	H_S	A
2	2	H_T	A
3	3	I	A
1	4	$\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
2	5	$\mathsf{EqRel}(K_T, \sim_T)$	Th. 33.3.2.2(2)
2	6	$\pi_T : K_T \to Q_T$	Th. 11.5.1.1(5)
3	7	$\Phi : K_S \to K_T$	Th. 28.2.15.2($H3$) (3)
2,3	8	$\pi_T \circ \Phi : K_S \to Q_T$	Def. 5.3.3.1(7, 6)
9	9	$A, B \in K_S$	A
10	10	$A \sim_S B$	A
1,2,3,9, 10	11	$\Phi(A) \sim_T \Phi(B)$	Th. 33.3.4.4(1, 2, 3, 9, 10)
3,9	12	$\Phi(A), \Phi(B) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(7, 9)
1,2,3,9, 10	13	$[\Phi(A)]_T = [\Phi(B)]_T$	Th. 11.4.1.5(5, 12, 11)
2,3,9	14	$\pi_T(\Phi(A)) = [\Phi(A)]_T \wedge \pi_T(\Phi(B)) = [\Phi(B)]_T$	Th. 11.5.1.2(5, 12)
2,3,9	15	$(\pi_T \circ \Phi)(A) = \pi_T(\Phi(A)) \wedge (\pi_T \circ \Phi)(B) = \pi_T(\Phi(B))$	Def. 5.3.3.1(7, 6, 9)

1,2,3,9, 10	16 $(\pi_T \circ \Phi)(A) = (\pi_T \circ \Phi)(B)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E1$(14)), Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (14)), Th. 2.9.1.1 ($\wedge E1$(15)), Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (15)), 13)
1,2,3	17 $\forall A, B \in K_S\ (A \sim_S B \to (\pi_T \circ \Phi)(A) = (\pi_T \circ \Phi)(B))$	$\forall I(\forall I(\to I(9, \to I$ (10, 16))))
1,2,3	18 $\exists! g\ (g : Q_S \to Q_T \wedge g \circ \pi_S = \pi_T \circ \Phi)$	Th. 11.5.2.2(4, 8, 17)

Definition 33.3.4.1 (Die induzierte Profilabbildung).

Quellhalbgruppe mit Null: $\triangleright H_S$
Zielhalbgruppe mit Null: $\triangleright H_T$
Potenzisomorphismus: $\triangleright I$
Eindeutigkeit: Th. 33.3.4.5

$$\psi \coloneqq \iota g\ (g : Q_S \to Q_T \wedge g \circ \pi_S = \pi_T \circ \Phi)$$

Theorem 33.3.4.6 (Typ und Repräsentantenwert der Profilabbildung).

Mengen: $S,\ T,\ A$

$$H_S,\ H_T,\ I \vdash \psi : Q_S \to Q_T \wedge \forall A \in K_S\ (\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T)$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
1,2,3	4 $\psi : Q_S \to Q_T \wedge \psi \circ \pi_S = \pi_T \circ \Phi$	Def. 33.3.4.1(Th. 33.3.4.5(1, 2, 3))
5	5 $A \in K_S$	A
1	6 $\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
2	7 $\mathsf{EqRel}(K_T, \sim_T)$	Th. 33.3.2.2(2)
3	8 $\Phi : K_S \to K_T$	Th. 28.2.15.2($H3$) (3)
3,5	9 $\Phi(A) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(8, 5)
1	10 $\pi_S : K_S \to Q_S$	Th. 11.5.1.1(6)
2	11 $\pi_T : K_T \to Q_T$	Th. 11.5.1.1(7)
1,5	12 $\pi_S(A) = [A]_S$	Th. 11.5.1.2(6, 5)
2,3,5	13 $\pi_T(\Phi(A)) = [\Phi(A)]_T$	Th. 11.5.1.2(7, 9)

1,2,3,5	14 $(\psi \circ \pi_S)(A) = \psi(\pi_S(A))$	Def. 5.3.3.1(10, $\wedge E1$ (4), 5)
2,3,5	15 $(\pi_T \circ \Phi)(A) = \pi_T(\Phi(A))$	Def. 5.3.3.1(8, 11, 5)
1,2,3,5	16 $\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T$	Th. 2.9.1.1(= E ($\wedge E2$(4), 15, 12, 13, 14))
1,2,3	17 $\forall A \in K_S\ (\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 16))$
1,2,3	18 $\psi : Q_S \rightarrow Q_T \wedge \forall A \in K_S\ (\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T)$	$\wedge I(\wedge E1(4), 17)$

Theorem 33.3.4.7 (Die Profilabbildung erhält und reflektiert die Ordnung).

Mengen: $S,\ T,\ p,\ q,\ A,\ B$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ p, q \in Q_S \vdash (p \leq_S q \leftrightarrow \psi(p) \leq_T \psi(q))$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $p, q \in Q_S$	A
1	5 $\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
1,4	6 $\exists A \in K_S\ p = [A]_S$	Th. 11.4.2.4(5, 4)
1,4	7 $\exists B \in K_S\ q = [B]_S$	Th. 11.4.2.4(5, 4)
8	8 $A \in K_S \wedge p = [A]_S$	A
9	9 $B \in K_S \wedge q = [B]_S$	A
1,8,9	10 $[A]_S \leq_S [B]_S \leftrightarrow A \preceq_S B$	Th. 33.3.2.4(1, 8, 9)
1,2,3,8,9	11 $A \preceq_S B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	Th. 33.3.4.3(1, 2, 3, 8, 9)
3	12 $\Phi : K_S \rightarrow K_T$	Th. 28.2.15.2($H3$) (3)
3,8,9	13 $\Phi(A), \Phi(B) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(12, 8, 9)
2,3,8,9	14 $[\Phi(A)]_T \leq_T [\Phi(B)]_T \leftrightarrow \Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	Th. 33.3.2.4(2, 13)
1,2,3,8,9	15 $\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T \wedge \psi([B]_S) = [\Phi(B)]_T$	Th. 33.3.4.6(1, 2, 3, 8, 9)
1,2,3,8,9	16 $[A]_S \leq_S [B]_S \leftrightarrow \psi([A]_S) \leq_T \psi([B]_S)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E1$(15)), Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (15)), Th. 2.2.3.6(Th. 2.2.3.5(10, 11), 14))
1,2,3,8,9	17 $p \leq_S q \leftrightarrow \psi(p) \leq_T \psi(q)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2$(8)), Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2$(9)), 16)

1,2,3,4	18 $p \leq_S q \leftrightarrow \psi(p) \leq_T \psi(q)$	$\exists E(6, [8]\dot{:}\exists E(7, [9]\dot{:}17))$

Theorem 33.3.4.8 (Die Profilabbildung ist bijektiv).

Mengen: $S,\ T,\ p,\ q,\ A,\ B$

$$H_S,\ H_T,\ I \vdash \psi : Q_S \xrightarrow{\sim} Q_T$$

Beweis.

Injektivität aus der reflektierten Ordnung:

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
1,2,3	4 $\psi : Q_S \to Q_T$	$\wedge E1$(Th. 33.3.4.6(1, 2, 3))
1	5 $\mathsf{PartOrd}(Q_S, \leq_S)$	Th. 33.3.2.3(1)
2	6 $\mathsf{PartOrd}(Q_T, \leq_T)$	Th. 33.3.2.3(2)
7	7 $p, q \in Q_S$	A
8	8 $\psi(p) = \psi(q)$	A
1,2,3,7	9 $\psi(p), \psi(q) \in Q_T$	Th. 5.2.3.9(4, 7)
1,2,3,7	10 $\psi(p) \leq_T \psi(p)$	Def. 12.2.1.1(6, 9)
1,2,3,7,8	11 $\psi(p) \leq_T \psi(q) \wedge \psi(q) \leq_T \psi(p)$	$\wedge I(= E(8, 10), = E(8, 10))$
1,2,3,7,8	12 $p \leq_S q \wedge q \leq_S p$	Th. 33.3.4.7(1, 2, 3, 7, 11)
1,2,3,7,8	13 $p = q$	Ax. 12.2.1.1(5, 7, 12)
1,2,3	14 $\psi : Q_S \rightarrowtail Q_T$	Def. 6.2.1.1(4, $\forall I(\forall I(\to I(7, \to I(8, 13)))))$

Surjektivität aus Repräsentanten:

15	15 $q \in Q_T$	A
2	16 $\mathsf{EqRel}(K_T, \sim_T)$	Th. 33.3.2.2(2)
2,15	17 $\exists B \in K_T\ q = [B]_T$	Th. 11.4.2.4(16, 15)
18	18 $B \in K_T \wedge q = [B]_T$	A
3	19 $\Phi : K_S \xrightarrow{\sim} K_T$	Ax. 28.2.12.6(3)
3	20 $\Phi^{-1} : K_T \to K_S$	Th. 8.3.3.1(19)
3,18	21 $\Phi^{-1}(B) \in K_S$	Th. 5.2.3.9(20, 18)
1	22 $\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)

1,3,18	23 $[\Phi^{-1}(B)]_S \in Q_S$	Th. 11.4.2.2(22, 21)
1,2,3,18	24 $\psi([\Phi^{-1}(B)]_S) = [\Phi(\Phi^{-1}(B))]_T$	Th. 33.3.4.6(1, 2, 3, 21)
3,18	25 $\Phi(\Phi^{-1}(B)) = B$	Th. 8.3.3.6(19, 18)
1,2,3,18	26 $\psi([\Phi^{-1}(B)]_S) = q$	$= E$(25, Th. 2.9.1.1 ($\wedge E$2(18)), 24)
1,2,3,18	27 $\exists p \in Q_S\ \psi(p) = q$	$\exists I(\wedge I(23, 26))$
1,2,3,15	28 $\exists p \in Q_S\ \psi(p) = q$	$\exists E(17, [18]\dot{:}27)$
1,2,3	29 $\psi : Q_S \twoheadrightarrow Q_T$	Def. 7.2.1.1(4, $\forall I$ ($\rightarrow I$(15, 28)))
1,2,3	30 $\psi : Q_S \xrightarrow{\sim} Q_T$	Def. 8.2.1.1(14, 29)

□

Theorem 33.3.4.9 (Bijektiver Transport der unteren Mengen).

Mengen: $S,\ T,\ p,\ A,\ L_p,\ L'_{\psi(p)}$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ p \in Q_S \vdash \Phi\restriction_{L_p}\colon L_p \xrightarrow{\sim} L'_{\psi(p)}$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $p \in Q_S$	A
3	5 $\Phi : K_S \xrightarrow{\sim} K_T$	Ax. 28.2.12.6(3)
1	6 $L_p \subseteq K_S$	Th. 3.7.3.7(Def. 33.3.2.3(1))
2	7 $L'_{\psi(p)} \subseteq K_T$	Th. 3.7.3.7(Def. 33.3.2.3(2))
8	8 $A \in K_S$	A
3,8	9 $\Phi(A) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(Def. 8.2.1.1(5), 8)
1	10 $\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
1,8	11 $[A]_S \in Q_S$	Th. 11.4.2.2(10, 8)
1,2,3,8	12 $\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T$	Th. 33.3.4.6(1, 2, 3, 8)
1,2,3,4,8	13 $[A]_S \leq_S p \leftrightarrow \psi([A]_S) \leq_T \psi(p)$	Th. 33.3.4.7(1, 2, 3, 11, 4)
1,8	14 $A \in L_p \leftrightarrow [A]_S \leq_S p$	Def. 33.3.2.3(1, 8)
2,3,8	15 $\Phi(A) \in L'_{\psi(p)} \leftrightarrow [\Phi(A)]_T \leq_T \psi(p)$	Def. 33.3.2.3(2, 9)
1,2,3,4,8	16 $A \in L_p \leftrightarrow \Phi(A) \in L'_{\psi(p)}$	Th. 2.2.3.6(Th. 2.2.3.5(14, $= E$ (12, 13)), 15)

1,2,3,4	17 $\forall A \in K_S\ (A \in L_p \leftrightarrow \Phi(A) \in L'_{\psi(p)})$	$\forall I(\rightarrow I(8,16))$
1,2,3,4	18 $\Phi \restriction_{L_p}: L_p \xrightarrow{\sim} L'_{\psi(p)}$	Th. 8.3.2.2$(H4)(5, 6, 7, 17)$

Theorem 33.3.4.10 (Gleich große untere Grundelementmengen).

Mengen: $S,\ T,\ p,\ D_p,\ D'_{\psi(p)}$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ \mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{Finite}(T)\,,\ p \in Q_S \vdash \#(D_p) = \#\Big(D'_{\psi(p)}\Big)$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $\mathsf{Finite}(S)$	A
5	5 $\mathsf{Finite}(T)$	A
6	6 $p \in Q_S$	A
1	7 $D_p \subseteq S$	Th. 3.7.3.7(Def. 33.3.2.3(1))
2	8 $D'_{\psi(p)} \subseteq T$	Th. 3.7.3.7(Def. 33.3.2.3(2))
1,4	9 $\mathsf{Finite}(D_p)$	Th. 20.3.6.10$(7, 4)$
2,5	10 $\mathsf{Finite}\Big(D'_{\psi(p)}\Big)$	Th. 20.3.6.10$(8, 5)$
1,2,3,6	11 $\Phi \restriction_{L_p}: L_p \xrightarrow{\sim} L'_{\psi(p)}$	Th. 33.3.4.9$(1, 2, 3, 6)$
1,2,3,6	12 $L_p \approx L'_{\psi(p)}$	Def. 11.3.2.1$(\exists I$ $(11))$
1,6	13 $L_p = \mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.3.2$(1, 6)$
1,2,3	14 $\psi : Q_S \to Q_T$	$\wedge E1$(Th. 33.3.4.6$(1, 2, 3)$)
1,2,3,6	15 $\psi(p) \in Q_T$	Th. 5.2.3.9$(14, 6)$
1,2,3,6	16 $L'_{\psi(p)} = \mathcal{P}(D'_{\psi(p)}) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.3.2$(2, 15)$
1,2,3,6	17 $\mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\} \approx \mathcal{P}(D'_{\psi(p)}) \setminus \{\varnothing\}$	$= E(16, = E(13, 12))$
1,2,3,4,5, 6	18 $\#(D_p) = \#\Big(D'_{\psi(p)}\Big)$	Th. 20.3.8.20$(9, 10, 17)$

3.5 Fasergrößen und profiltreue Bijektionen

Definition 33.3.5.1 (Profilabbildung der Grundelemente).

Halbgruppe mit Null: $\triangleright H_S$
Mengen: $S,\ s,\ Q_S$

$$r_S : S \to Q_S, \qquad \forall s \in S\ (r_S(s) \coloneqq [\{s\}]_S)$$

1	1 H_S	A
2	2 $s \in S$	A
1	3 $\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
2	4 $\{s\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(2)
1,2	5 $[\{s\}]_S \in Q_S$	Th. 11.4.2.2(3, 4)

Theorem 33.3.5.1 (Die Profilmenge einer endlichen Halbgruppe ist endlich).

Mengen: $S,\ Q_S,\ p$

$$H_S,\ \mathsf{Finite}(S) \vdash \mathsf{Finite}(Q_S)$$

1	1 H_S	A
2	2 $\mathsf{Finite}(S)$	A
2	3 $\mathsf{Finite}(K_S)$	Th. 20.3.8.18(2)
2	4 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(K_S))$	Th. 20.3.6.17(3)
1	5 $\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
6	6 $p \in Q_S$	A
1,6	7 $p \in \mathcal{P}(K_S)$	$\wedge E1$(Th. 11.4.2.1(5, 6))
1	8 $Q_S \subseteq \mathcal{P}(K_S)$	Th. 3.5.1.1([6]⁝7)
1,2	9 $\mathsf{Finite}(Q_S)$	Th. 20.3.6.10(8, 4)

Theorem 33.3.5.2 (Profilfasern als Urbilder).

Mengen: $S,\ p,\ s,\ C_p$

$$H_S,\ p \in Q_S \vdash C_p = r_S^{-1}[\{p\}]$$

1	1 H_S	A
2	2 $p \in Q_S$	A
1	3 $r_S : S \to Q_S$	Def. 33.3.5.1(1)
2	4 $\{p\} \subseteq Q_S$	Th. 3.11.3.15(2)
1	5 $C_p \subseteq S$	Th. 3.7.3.7(Def. 33.3.2.3(1))
6	6 $s \in S$	A
1,6	7 $r_S(s) = [\{s\}]_S$	Def. 33.3.5.1(1, 6)
1,6	8 $s \in C_p \leftrightarrow [\{s\}]_S = p$	Def. 33.3.2.3(1, 6)
	9 $r_S(s) \in \{p\} \leftrightarrow r_S(s) = p$	Th. 3.11.3.9
1,6	10 $r_S(s) \in \{p\} \leftrightarrow s \in C_p$	Th. 2.2.3.6(9, $= E($ Th. 2.9.1.1(7), 8))
1	11 $\forall s \in S\ (r_S(s) \in \{p\} \leftrightarrow s \in C_p)$	$\forall I(\to I(6, 10))$
1,2	12 $r_S^{-1}[\{p\}] = C_p$	Th. 5.2.5.5(3, 4, 5, 11)
1,2	13 $C_p = r_S^{-1}[\{p\}]$	Th. 2.9.1.1(12)

Für $p \in Q_S$ bezeichne $I_p = \{q \in Q_S \mid q \leq_S p\}$ die zugehörige untere Hauptmenge; I'_q wird entsprechend in Q_T gebildet. Die Mengen D_p sind genau ihre Urbilder unter r_S.

Theorem 33.3.5.3 (Untere Grundelementmengen als Urbilder).

Mengen: $S,\ p,\ s,\ I_p,\ D_p$

$$H_S,\ p \in Q_S \vdash D_p = r_S^{-1}[I_p]$$

1	1 H_S	A
2	2 $p \in Q_S$	A
1	3 $r_S : S \to Q_S$	Def. 33.3.5.1(1)
	4 $I_p \subseteq Q_S$	Th. 3.7.3.7
1	5 $D_p \subseteq S$	Th. 3.7.3.7(Def. 33.3.2.3(1))
6	6 $s \in S$	A
1,6	7 $r_S(s) \in Q_S$	Th. 5.2.3.9(3, 6)
1,6	8 $r_S(s) \in I_p \leftrightarrow r_S(s) \leq_S p$	Th. 3.7.2.5(7)

1,6	9 $s \in D_p \leftrightarrow r_S(s) \leq_S p$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 33.3.5.1(1, 6)), Def. 33.3.2.3(1, 6))
1,6	10 $r_S(s) \in I_p \leftrightarrow s \in D_p$	Th. 2.2.3.6(8, 9)
1	11 $\forall s \in S\ (r_S(s) \in I_p \leftrightarrow s \in D_p)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 10))$
1	12 $r_S^{-1}[I_p] = D_p$	Th. 5.2.5.5(3, 4, 5, 11)
1	13 $D_p = r_S^{-1}[I_p]$	Th. 2.9.1.1(12)

Theorem 33.3.5.4 (Korrespondierende Singleton-Profilfasern sind gleichmächtig).

Mengen: $S,\ T,\ p,\ q,\ C_p,\ C'_{\psi(p)}$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ \mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{Finite}(T) \vdash$$
$$\forall p \in Q_S\, \exists u\ (u : C_p \xrightarrow{\sim} C'_{\psi(p)})$$

Beweis.

Endliche geordnete Profilträger:

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $\mathsf{Finite}(S)$	A
5	5 $\mathsf{Finite}(T)$	A
1	6 $\mathsf{PartOrd}(Q_S, \leq_S)$	Th. 33.3.2.3(1)
2	7 $\mathsf{PartOrd}(Q_T, \leq_T)$	Th. 33.3.2.3(2)
1,4	8 $\mathsf{Finite}(Q_S)$	Th. 33.3.5.1(1, 4)
1	9 $r_S : S \to Q_S$	Def. 33.3.5.1(1)
2	10 $r_T : T \to Q_T$	Def. 33.3.5.1(2)
1,2,3	11 $\psi : Q_S \xrightarrow{\sim} Q_T$	Th. 33.3.4.8(1, 2, 3)
12	12 $p, q \in Q_S$	A
1,2,3,12	13 $p \leq_S q \leftrightarrow \psi(p) \leq_T \psi(q)$	Th. 33.3.4.7(1, 2, 3, 12)
1,2,3	14 $\forall p, q \in Q_S\ (p \leq_S q \leftrightarrow \psi(p) \leq_T \psi(q))$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(12, 13)))$

Untere Urbilder und einzelne Fasern:

15	15 $p \in Q_S$	A
1,2,3,15	16 $\psi(p) \in Q_T$	Th. 8.2.1.2(11, 15)
1,2,3,4,5, 15	17 $\#(D_p) = \#\left(D'_{\psi(p)}\right)$	Th. 33.3.4.10(1, 2, 3, 4, 5, 15)

1,15	18 $D_p = r_S^{-1}[I_p]$	Th. 33.3.5.3(1, 15)
1,2,3,15	19 $D'_{\psi(p)} = r_T^{-1}[I'_{\psi(p)}]$	Th. 33.3.5.3(2, 16)
1,2,3,4,5, 15	20 $\#\left(r_S^{-1}[I_p]\right) = \#\left(r_T^{-1}[I'_{\psi(p)}]\right)$	$= E$(19, $= E$(18, 17))
1,2,3,4,5	21 $\forall p \in Q_S \, \#\left(r_S^{-1}[I_p]\right) = \#\left(r_T^{-1}[I'_{\psi(p)}]\right)$	$\forall I(\to I(15, 20))$
1,2,3,4,5	22 $\forall p \in Q_S \, \exists u \, (u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$	Th. 20.7.10(6, 7, 8, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 21)
1,2,3,4,5, 15	23 $\exists u \, (u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$	$\to E(\forall E(22), 15)$
1,15	24 $C_p = r_S^{-1}[\{p\}]$	Th. 33.3.5.2(1, 15)
1,2,3,15	25 $C'_{\psi(p)} = r_T^{-1}[\{\psi(p)\}]$	Th. 33.3.5.2(2, 16)
1,2,3,4,5, 15	26 $\exists u \, (u : C_p \xrightarrow{\sim} C'_{\psi(p)})$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (24), Th. 2.9.1.1(25), 23)
1,2,3,4,5	27 $\forall p \in Q_S \, \exists u \, (u : C_p \xrightarrow{\sim} C'_{\psi(p)})$	$\forall I(\to I(15, 26))$

□

Theorem 33.3.5.5 (Faserbijektionen in Urbildschreibweise).

Mengen: $S,\ T,\ p$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ \mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{Finite}(T) \vdash$$
$$\forall p \in Q_S \, \exists u \, (u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $\mathsf{Finite}(S) \wedge \mathsf{Finite}(T)$	A
1,2,3,4	5 $\forall p \in Q_S \, \exists u \, (u : C_p \xrightarrow{\sim} C'_{\psi(p)})$	Th. 33.3.5.4(1, 2, 3, 4)
6	6 $p \in Q_S$	A
1,2,3,4,6	7 $\exists u \, (u : C_p \xrightarrow{\sim} C'_{\psi(p)})$	$\to E(\forall E(5), 6)$
1,6	8 $C_p = r_S^{-1}[\{p\}]$	Th. 33.3.5.2(1, 6)
1,2,3	9 $\psi : Q_S \to Q_T$	$\wedge E1$(Th. 33.3.4.6(1, 2, 3))
1,2,3,6	10 $\psi(p) \in Q_T$	Th. 5.2.3.9(9, 6)
1,2,3,6	11 $C'_{\psi(p)} = r_T^{-1}[\{\psi(p)\}]$	Th. 33.3.5.2(2, 10)
1,2,3,4,6	12 $\exists u \, (u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$	$= E$(11, $= E$(8, 7))
1,2,3,4	13 $\forall p \in Q_S \, \exists u \, (u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$	$\forall I(\to I(6, 12))$

Die Fasern C_p können leer sein: Ein Profil kann von einer mehrgliedrigen Teilmenge erzeugt werden, ohne das Profil irgendeiner Einermenge zu sein.

Die allgemeinen Fasersätze verlangen deshalb keine Surjektivität von r_S oder r_T. Sie verwenden das in Band 9 bereits eingeführte Auswahlprinzip zum gemeinsamen Wählen der Faserbijektionen; für den vorliegenden endlichen Indexbereich ist nur endliche Auswahl nötig.

Theorem 33.3.5.6 (Profiltreue Bijektionen erhalten die Nullproduktrelation).

Mengen: $S,\ T,\ x,\ y$

$H_S,\ H_T,\ I,\ f : S \xrightarrow{\sim} T,\ \forall s \in S\ (r_T(f(s)) = \psi(r_S(s))),\ x, y \in S \vdash xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T$

1	1	H_S	A
2	2	H_T	A
3	3	I	A
4	4	$f : S \xrightarrow{\sim} T$	A
5	5	$\forall s \in S\ (r_T(f(s)) = \psi(r_S(s)))$	A
6	6	$x, y \in S$	A
4,6	7	$f(x), f(y) \in T$	Th. 8.2.1.2(4, 6)
6	8	$\{x\}, \{y\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(6)
4,6	9	$\{f(x)\}, \{f(y)\} \in K_T$	Th. 33.3.1.1(7)
3	10	$\Phi : K_S \to K_T$	Th. 28.2.15.2($H3$)(3)
3,6	11	$\Phi(\{x\}), \Phi(\{y\}) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(10, 8)
1,6	12	$r_S(x) = [\{x\}]_S \wedge r_S(y) = [\{y\}]_S$	Def. 33.3.5.1(1, 6)
2,4,6	13	$r_T(f(x)) = [\{f(x)\}]_T \wedge r_T(f(y)) = [\{f(y)\}]_T$	Def. 33.3.5.1(2, 7)
1,2,3,6	14	$\psi([\{x\}]_S) = [\Phi(\{x\})]_T \wedge \psi([\{y\}]_S) = [\Phi(\{y\})]_T$	Th. 33.3.4.6(1, 2, 3, 8)
5,6	15	$r_T(f(x)) = \psi(r_S(x)) \wedge r_T(f(y)) = \psi(r_S(y))$	$\wedge I(\to E(\forall E(5), \wedge E1(6)), \to E(\forall E(5), \wedge E2(6)))$
1,2,3,4,5,6	16	$[\{f(x)\}]_T = [\Phi(\{x\})]_T \wedge [\{f(y)\}]_T = [\Phi(\{y\})]_T$	$= E(\wedge E1(12), \wedge E2(12), \wedge E1(13), \wedge E2(13), \wedge E1(14), \wedge E2(14), 15)$
2	17	$\mathsf{EqRel}(K_T, \sim_T)$	Th. 33.3.2.2(2)
1,2,3,4,5,6	18	$\{f(x)\} \sim_T \Phi(\{x\}) \wedge \{f(y)\} \sim_T \Phi(\{y\})$	Th. 11.4.1.6(17, 9, 11, 16)
1,2,3,4,5,6	19	$\{f(x)\}\{f(y)\} = z_T \leftrightarrow \Phi(\{x\})\Phi(\{y\}) = z_T$	Th. 33.3.2.6(2, 9, 11, 18)
1,2,3,6	20	$\{x\}\{y\} = z_S \leftrightarrow \Phi(\{x\})\Phi(\{y\}) = z_T$	Th. 33.3.4.1(1, 2, 3, 8)

1,6	21 $\{x\}\{y\} = \{xy\}$	Th. 33.3.1.3(Ax. 33.2.1.1(1), 6)
2,4,6	22 $\{f(x)\}\{f(y)\} = \{f(x)f(y)\}$	Th. 33.3.1.3(Ax. 33.2.1.1(2), 7)
1,2,3,4,5, 6	23 $\{xy\} = \{0_S\} \leftrightarrow \{f(x)f(y)\} = \{0_T\}$	$= E(22, = E(21,$ Th. 2.2.3.6(20, 19)))
	24 $\{xy\} = \{0_S\} \leftrightarrow xy = 0_S$	Th. 3.11.3.18
	25 $\{f(x)f(y)\} = \{0_T\} \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T$	Th. 3.11.3.18
1,2,3,4,5, 6	26 $xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T$	$\leftrightarrow S(25, \leftrightarrow S(24,$ 23))

In den folgenden Tabellen kürzen wir ausschließlich die ausgeschriebene Eigenschaft

$$\mathcal{K}(f) \;\equiv\; f : S \xrightarrow{\sim} T \;\wedge\; \forall s \in S\, (r_T(f(s)) = \psi(r_S(s)))$$

ab. Das ist die Faserverträglichkeit aus Th. 9.5.6.

Theorem 33.3.5.7 (Rekonstruktion der endlichen Nullproduktrelation).

Mengen: $S,\ T,\ x,\ y,\ p$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ \mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{Finite}(T) \vdash$$
$$\exists f\, \big(\mathcal{K}(f) \wedge \forall x, y \in S\, (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T)\big)$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $\mathsf{Finite}(S)$	A
5	5 $\mathsf{Finite}(T)$	A
1	6 $r_S : S \to Q_S$	Def. 33.3.5.1(1)
2	7 $r_T : T \to Q_T$	Def. 33.3.5.1(2)
1,2,3	8 $\psi : Q_S \xrightarrow{\sim} Q_T$	Th. 33.3.4.8(1, 2, 3)
1,2,3,4,5	9 $\forall p \in Q_S\, \exists u\, (u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$	Th. 33.3.5.5(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4,5	10 $\exists f\, \mathcal{K}(f)$	Th. 9.5.6(6, 7, 8, 9)
11	11 $\mathcal{K}(f)$	A
12	12 $x, y \in S$	A
1,2,3,11, 12	13 $xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T$	Th. 33.3.5.6(1, 2, 3, $\wedge E1(11), \wedge E2(11),$ 12)
1,2,3,11	14 $\forall x, y \in S\, (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T)$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(12, 13)))$

1,2,3,11	15	$\exists f\ (\mathcal{K}(f) \wedge \forall x, y \in S\ (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T))$	$\exists I(\wedge I(11, 14))$
1,2,3,4,5	16	$\exists f\ (\mathcal{K}(f) \wedge \forall x, y \in S\ (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T))$	$\exists E(10, [11]\vdots 15)$

Theorem 33.3.5.8 (Zwei vorgeschriebene Werte bei der Nullproduktrekonstruktion).

Mengen: $S,\ T,\ a_0,\ a_1,\ b_0,\ b_1,\ x,\ y,\ p$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ \mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{Finite}(T)\,,\ a_0, a_1 \in S,\ b_0, b_1 \in T,$$
$$a_0 \neq a_1,\ b_0 \neq b_1,\ \Phi(\{a_0\}) \sim_T \{b_0\},\ \Phi(\{a_1\}) \sim_T \{b_1\} \vdash$$
$$\exists f\ \Big(\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1$$
$$\wedge \forall x, y \in S\ (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T)\Big)$$

Beweis.

Verträglichkeit der vorgeschriebenen Werte:

1	1	H_S	A
2	2	H_T	A
3	3	I	A
4	4	$\mathsf{Finite}(S) \wedge \mathsf{Finite}(T)$	A
5	5	$a_0, a_1 \in S \wedge b_0, b_1 \in T$	A
6	6	$a_0 \neq a_1 \wedge b_0 \neq b_1$	A
7	7	$\Phi(\{a_0\}) \sim_T \{b_0\} \wedge \Phi(\{a_1\}) \sim_T \{b_1\}$	A
1	8	$r_S : S \to Q_S$	Def. 33.3.5.1(1)
2	9	$r_T : T \to Q_T$	Def. 33.3.5.1(2)
1,2,3	10	$\psi : Q_S \xrightarrow{\sim} Q_T$	Th. 33.3.4.8(1, 2, 3)
1,2,3,4	11	$\forall p \in Q_S\, \exists u\ (u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$	Th. 33.3.5.5(1, 2, 3, 4)
5	12	$\{a_0\}, \{a_1\} \in K_S \wedge \{b_0\}, \{b_1\} \in K_T$	Th. 33.3.1.1(5)
3	13	$\Phi : K_S \to K_T$	Th. 28.2.15.2($H3$) (3)
3,5	14	$\Phi(\{a_0\}), \Phi(\{a_1\}) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(13, 12)
2	15	$\mathsf{EqRel}(K_T, \sim_T)$	Th. 33.3.2.2(2)
2,3,5,7	16	$[\Phi(\{a_0\})]_T = [\{b_0\}]_T \wedge [\Phi(\{a_1\})]_T = [\{b_1\}]_T$	Th. 11.4.1.5(15, 14, 12, 7)
1,2,3,5	17	$\psi([\{a_0\}]_S) = [\Phi(\{a_0\})]_T \wedge \psi([\{a_1\}]_S) = [\Phi(\{a_1\})]_T$	Th. 33.3.4.6(1, 2, 3, 12)
1,5	18	$r_S(a_0) = [\{a_0\}]_S \wedge r_S(a_1) = [\{a_1\}]_S$	Def. 33.3.5.1(1, 5)
2,5	19	$r_T(b_0) = [\{b_0\}]_T \wedge r_T(b_1) = [\{b_1\}]_T$	Def. 33.3.5.1(2, 5)

1,2,3,5,7	20 $r_T(b_0) = \psi(r_S(a_0)) \wedge r_T(b_1) = \psi(r_S(a_1))$	$\wedge I(= E($Th. 2.9.1.1 $(\wedge E1(16)),$ Th. 2.9.1.1$(\wedge E1$ $(17)),$ Th. 2.9.1.1 $(\wedge E1(18)), \wedge E1$ $(19)), = E($ Th. 2.9.1.1$(\wedge E2$ $(16)),$ Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(17)),$ Th. 2.9.1.1$(\wedge E2$ $(18)), \wedge E2(19)))$

Faserweise Bijektion und Nullprodukte:

1,2,3,4,5, 6,7	21 $\exists f\ (\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	Th. 9.5.9$(8, 9, 10, 11,$ $5, 6, 20)$
22	22 $\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1$	A
23	23 $x, y \in S$	A
1,2,3,22, 23	24 $xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T$	Th. 33.3.5.6$(1, 2, 3,$ $\wedge E1(22), 23)$
1,2,3,22	25 $\forall x, y \in S\ (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T)$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(23, 24)))$
1,2,3,22	26 $\exists f\ \big(\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1 \wedge \forall x, y \in S\ (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T)\big)$	$\exists I(\wedge I(22, 25))$
1,2,3,4,5, 6,7	27 $\exists f\ \big(\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1 \wedge \forall x, y \in S\ (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T)\big)$	$\exists E(21, [22]\dot{:}26)$

□

Die beiden markierten Elemente dürfen dasselbe Profil haben. In diesem Fall werden beide Werte innerhalb derselben Faser festgelegt; die Verschiedenheit der Ausgangs- und der Zielpunkte ist genau die benötigte Voraussetzung des Zweipunktsatzes. Eine Erhaltung sämtlicher Einermengen durch Φ ist weder vorausgesetzt noch behauptet.

3.6 Ausgeschriebene Form der Profilgleichheit

Die Definition Def. 33.3.2.2 verwendet zwei gerichtete Profilvergleiche. Die folgende gleichwertige Form schreibt unmittelbar aus, dass beide Mengen jeden linken und rechten Nulltest zugleich bestehen oder zugleich nicht bestehen.

Theorem 33.3.6.1 (Profilgleichheit bedeutet Gleichheit aller Nulltests).

Mengen: $S,\ 0_S,\ A,\ B,\ X$

$$H_S \vdash A \sim_S B \ \leftrightarrow \quad \forall X \in K_S \left((AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S)\right)$$

Beweis.

Aus den beiden Profilvergleichen folgen dieselben Nulltests:

1	1	H_S	A
2	2	$A \sim_S B$	A
1,2	3	$A \preceq_S B \wedge B \preceq_S A$	Def. 33.3.2.2(1, 2)
1,2	4	$A \preceq_S B$	$\wedge E1(3)$
1,2	5	$B \preceq_S A$	$\wedge E2(3)$
6	6	$X \in K_S$	A
1,2,6	7	$(BX = z_S \to AX = z_S) \wedge (XB = z_S \to XA = z_S)$	Def. 33.3.2.1(1, 4, 6)
1,2,6	8	$(AX = z_S \to BX = z_S) \wedge (XA = z_S \to XB = z_S)$	Def. 33.3.2.1(1, 5, 6)
1,2,6	9	$AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S$	$\leftrightarrow I(\wedge E1(8), \wedge E1(7))$
1,2,6	10	$XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S$	$\leftrightarrow I(\wedge E2(8), \wedge E2(7))$
1,2,6	11	$(AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S)$	$\wedge I(9, 10)$
1,2	12	$\forall X \in K_S\ ((AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S))$	$\forall I(\to I(6, 11))$
1	13	$A \sim_S B\ \to \forall X \in K_S \left((AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S)\right)$	$\to I(2, 12)$

Aus denselben Nulltests folgen beide Profilvergleiche:

14	14 $\forall X \in K_S\ ((AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S))$	A
15	15 $X \in K_S$	A
14,15	16 $(AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S)$	$\rightarrow E(\forall E(14), 15)$
14,15	17 $BX = z_S \rightarrow AX = z_S$	$\leftrightarrow E2(\wedge E1(16))$
14,15	18 $XB = z_S \rightarrow XA = z_S$	$\leftrightarrow E2(\wedge E2(16))$
14,15	19 $(BX = z_S \rightarrow AX = z_S) \wedge (XB = z_S \rightarrow XA = z_S)$	$\wedge I(17, 18)$
14	20 $\forall X \in K_S\ ((BX = z_S \rightarrow AX = z_S) \wedge (XB = z_S \rightarrow XA = z_S))$	$\forall I(\rightarrow I(15, 19))$
1,14	21 $A \preceq_S B$	Def. 33.3.2.1(1, 20)
14,15	22 $AX = z_S \rightarrow BX = z_S$	$\leftrightarrow E1(\wedge E1(16))$
14,15	23 $XA = z_S \rightarrow XB = z_S$	$\leftrightarrow E1(\wedge E2(16))$
14,15	24 $(AX = z_S \rightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \rightarrow XB = z_S)$	$\wedge I(22, 23)$
14	25 $\forall X \in K_S\ ((AX = z_S \rightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \rightarrow XB = z_S))$	$\forall I(\rightarrow I(15, 24))$
1,14	26 $B \preceq_S A$	Def. 33.3.2.1(1, 25)
1,14	27 $A \sim_S B$	Def. 33.3.2.2(1, $\wedge I$ (21, 26))
1	28 $\forall X \in K_S \big((AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S)\big) \rightarrow A \sim_S B$	$\rightarrow I(14, 27)$
1	29 $A \sim_S B \ \leftrightarrow \forall X \in K_S \big((AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S)\big)$	$\leftrightarrow I(13, 28)$

□

Bd. 34 - Linkskürzbare Halbgruppen

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit linkskürzbarer Operation.

Kapitel 2

Linkskürzbare Halbgruppen

2.1 Definition der Linkskürzbarkeit

Definition 34.2.1.1 (Linkskürzbare Operation).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Linkskürzung: $a, b, c \in A,\ a \star b = a \star c \vdash b = c$
Neues Symbol:
Linkskürzbarkeit: $\triangleright\, \mathsf{LKürz}(A, \star)$

$$\mathsf{LKürz}(A, \star)$$

Axiom 34.2.1.1 (Zugriff auf die Linkskürzung).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{LKürz}(A, \star)\,,\ a, b, c \in A,\ a \star b = a \star c \vdash b = c$$

Definition 34.2.1.2 (Begriff der linkskürzbaren Halbgruppe).

Mengen: A
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$
Linkskürzbarkeit: $\triangleright\, \mathsf{LKürz}(A, \star)$
Neues Symbol:
Linkskürzbare Halbgruppe: $\triangleright\, \mathsf{LKürzHGr}(A, \star)$

$$\mathsf{LKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 34.2.1.2 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: A

$$\mathsf{LKürzHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 34.2.1.3 (Zugriff auf die Linkskürzbarkeit).

Mengen: A

$$\mathsf{LKürzHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{LKürz}(A, \star)$$

Axiom 34.2.1.4 (Direkte Linkskürzung).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{LKürzHGr}(A, \star)\,,\ a, b, c \in A,\ a \star b = a \star c \vdash b = c$$

2.2 Beispiele

Theorem 34.2.2.1 (Die Addition ist linkskürzbar).

Mengen: $\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{LKürz}(\mathbb{N}, +)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
4	4 $a + b = a + c$	A
1,2,3,4	5 $b = c$	Th. 10.4.5.27(1, 2, 3, 4)
	6 $\mathsf{LKürz}(\mathbb{N}, +)$	Def. 34.2.1.1(5)

Theorem 34.2.2.2 (Die Addition bildet eine linkskürzbare Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}$

$$\mathsf{LKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$$

1 $\mathsf{HGr}(\mathbb{N},+)$	Th. 28.2.5.3
2 $\mathsf{LKürz}(\mathbb{N},+)$	Th. 34.2.2.1
3 $\mathsf{LKürzHGr}(\mathbb{N},+)$	Def. 34.2.1.2(1, 2)

Einseitiges Beispiel. Für $x \star_r y \coloneqq y$ ist jede nichtleere Menge A linkskürzbar. Besitzt A mindestens zwei Elemente, ist diese Halbgruppe nicht rechtskürzbar.

2.3 Morphismen

Definition 34.2.3.1 (Homomorphismus linkskürzbarer Halbgruppen).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{LKürzHGr}(A,\star)$
Zielstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{LKürzHGr}(B,\diamond)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{LKürzHGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$

$$\mathsf{LKürzHGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$$

Axiom 34.2.3.1 (Quellstruktur).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{LKürzHGrHom}(f;A,\star;B,\diamond) \vdash \mathsf{LKürzHGr}(A,\star)$$

Axiom 34.2.3.2 (Zielstruktur).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{LKürzHGrHom}(f;A,\star;B,\diamond) \vdash \mathsf{LKürzHGr}(B,\diamond)$$

Axiom 34.2.3.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{LKürzHGrHom}(f;A,\star;B,\diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$$

Definition 34.2.3.2 (Isomorphismus linkskürzbarer Halbgruppen).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität:	$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:	
Isomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{LKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{LKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 34.2.3.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{LKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 34.2.3.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{LKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Bd. 35 - Rechtskürzbare Halbgruppen

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit rechtskürzbarer Operation.

Kapitel 2

Rechtskürzbare Halbgruppen

2.1 Definition der Rechtskürzbarkeit

Definition 35.2.1.1 (Rechtskürzbare Operation).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$
Rechtskürzung: $a, b, c \in A,\ b \star a = c \star a \vdash b = c$
Neues Symbol:
Rechtskürzbarkeit: $\triangleright\, \mathsf{RKürz}(A, \star)$

$$\mathsf{RKürz}(A, \star)$$

Axiom 35.2.1.1 (Zugriff auf die Rechtskürzung).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{RKürz}(A, \star)\,,\ a, b, c \in A,\ b \star a = c \star a \vdash b = c$$

Definition 35.2.1.2 (Begriff der rechtskürzbaren Halbgruppe).

Mengen: A
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$
Rechtskürzbarkeit: $\triangleright\, \mathsf{RKürz}(A, \star)$
Neues Symbol:
Rechtskürzbare Halbgruppe: $\triangleright\, \mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$

$$\mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 35.2.1.2 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: A

$$\mathsf{RKürzHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 35.2.1.3 (Zugriff auf die Rechtskürzbarkeit).

Mengen: A

$$\mathsf{RKürzHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{RKürz}(A, \star)$$

Axiom 35.2.1.4 (Direkte Rechtskürzung).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{RKürzHGr}(A, \star)\,,\ a, b, c \in A,\ b \star a = c \star a \vdash b = c$$

2.2 Beispiele

Theorem 35.2.2.1 (Die Addition ist rechtskürzbar).

Mengen: $\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{RKürz}(\mathbb{N}, +)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b \in \mathbb{N}$	A
3	3 $c \in \mathbb{N}$	A
4	4 $b + a = c + a$	A
1,2,3,4	5 $b = c$	Th. 10.4.5.28(2, 3, 1, 4)
	6 $\mathsf{RKürz}(\mathbb{N}, +)$	Def. 35.2.1.1(5)

Theorem 35.2.2.2 (Die Addition bildet eine rechtskürzbare Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}$

$$\mathsf{RKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$$

	1 $\mathsf{HGr}(\mathbb{N},+)$	Th. 28.2.5.3
	2 $\mathsf{RKürz}(\mathbb{N},+)$	Th. 35.2.2.1
	3 $\mathsf{RKürzHGr}(\mathbb{N},+)$	Def. 35.2.1.2(1, 2)

Einseitiges Beispiel. Für $x \star_\ell y \coloneqq x$ ist jede nichtleere Menge A rechtskürzbar. Besitzt A mindestens zwei Elemente, ist diese Halbgruppe nicht linkskürzbar.

2.3 Zusammenhang mit der Linkskürzbarkeit

Theorem 35.2.3.1 (Rechtskürzungsinstanz aus Linkskürzung und Kommutativität).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{KHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LKürz}(A,\star)\,,\ a,b,c \in A,\ b\star a = c\star a \vdash b = c$$

1	1 $\mathsf{KHGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{LKürz}(A,\star)$	A
3	3 $a \in A$	A
4	4 $b \in A$	A
5	5 $c \in A$	A
1,3,4	6 $a\star b = b\star a$	Ax. 29.2.1.2(1, 3, 4)
7	7 $= c\star a$	A
1,3,5	8 $= a\star c$	Ax. 29.2.1.2(1, 5, 3)
1,3,4,5,7	9 $a\star b = a\star c$	Tr.(6, 8)
1,2,3,4,5, 7	10 $b = c$	Ax. 34.2.1.1(2, 3, 4, 5, 9)

Theorem 35.2.3.2 (Kommutative linkskürzbare Halbgruppen sind rechtskürzbar).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{KHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{LKürz}(A,\star) \vdash \mathsf{RKürz}(A,\star)$$

1	1 $\mathsf{KHGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{LKürz}(A,\star)$	A
3	3 $a \in A$	A

4	4 $b \in A$	A
5	5 $c \in A$	A
6	6 $b \star a = c \star a$	A
1,2,3,4,5,6	7 $b = c$	Th. 35.2.3.1(1, 2, 3, 4, 5, 6)
1,2	8 $\mathsf{RKürz}(A, \star)$	Def. 35.2.1.1(7)

Theorem 35.2.3.3 (Kommutative linkskürzbare Halbgruppen sind rechtskürzbare Halbgruppen).

Mengen: A

$$\mathsf{KHGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{LKürzHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$$

1	1 $\mathsf{KHGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{LKürzHGr}(A, \star)$	A
2	3 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 34.2.1.2(2)
2	4 $\mathsf{LKürz}(A, \star)$	Ax. 34.2.1.3(2)
1,2	5 $\mathsf{RKürz}(A, \star)$	Th. 35.2.3.2(1, 4)
1,2	6 $\mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$	Def. 35.2.1.2(3, 5)

2.4 Morphismen

Definition 35.2.4.1 (Homomorphismus rechtskürzbarer Halbgruppen).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$
Zielstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{RKürzHGr}(B, \diamond)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 35.2.4.1 (Quellstruktur).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 35.2.4.2 (Zielstruktur).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{RKürzHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 35.2.4.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 35.2.4.2 (Isomorphismus rechtskürzbarer Halbgruppen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 35.2.4.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 35.2.4.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Bd. 36 - Kürzbare Halbgruppen

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit links- und rechtskürzbarer Operation.

Kapitel 2

Kürzbare Halbgruppen

2.1 Definition der Kürzbarkeit

Definition 36.2.1.1 (Kürzbare Operation).

Mengen:	A
Linkskürzbarkeit:	$\triangleright\, \mathsf{LKürz}(A, \star)$
Rechtskürzbarkeit:	$\triangleright\, \mathsf{RKürz}(A, \star)$
Neues Symbol:	
Kürzbarkeit:	$\triangleright\, \mathsf{Kürz}(A, \star)$

$$\mathsf{Kürz}(A, \star)$$

Axiom 36.2.1.1 (Eine kürzbare Operation ist linkskürzbar).

Mengen: A

$$\mathsf{Kürz}(A, \star) \vdash \mathsf{LKürz}(A, \star)$$

Axiom 36.2.1.2 (Eine kürzbare Operation ist rechtskürzbar).

Mengen: A

$$\mathsf{Kürz}(A, \star) \vdash \mathsf{RKürz}(A, \star)$$

Definition 36.2.1.2 (Begriff der kürzbaren Halbgruppe).

Mengen:	A
Axiome:	
Linkskürzbare Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{LKürzHGr}(A, \star)$
Rechtskürzbare Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$
Neues Symbol:	
Kürzbare Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{KürzHGr}(A, \star)$

$$\mathsf{KürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 36.2.1.3 (Zugriff auf die linkskürzbare Halbgruppe).

Mengen: A

$$\mathsf{KürzHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{LKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 36.2.1.4 (Zugriff auf die rechtskürzbare Halbgruppe).

Mengen: A

$$\mathsf{KürzHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 36.2.1.5 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: A

$$\mathsf{KürzHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 36.2.1.6 (Zugriff auf die kürzbare Operation).

Mengen: A

$$\mathsf{KürzHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{Kürz}(A, \star)$$

Axiom 36.2.1.7 (Direkte Linkskürzung).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{KürzHGr}(A, \star)\,,\ a, b, c \in A,\ a \star b = a \star c \vdash b = c$$

Axiom 36.2.1.8 (Direkte Rechtskürzung).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{KürzHGr}(A, \star)\,,\ a, b, c \in A,\ b \star a = c \star a \vdash b = c$$

2.2 Beispiele

Theorem 36.2.2.1 (Die Addition ist kürzbar).

Mengen: $\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{Kürz}(\mathbb{N}, +)$$

1 $\mathsf{LKürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 34.2.2.1
2 $\mathsf{RKürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 35.2.2.1
3 $\mathsf{Kürz}(\mathbb{N}, +)$	Def. 36.2.1.1(1, 2)

Theorem 36.2.2.2 (Die Addition bildet eine kürzbare Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}$

$$\mathsf{KürzHGr}(\mathbb{N}, +)$$

1 $\mathsf{LKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$	Th. 34.2.2.2
2 $\mathsf{RKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$	Th. 35.2.2.2
3 $\mathsf{KürzHGr}(\mathbb{N}, +)$	Def. 36.2.1.2(1, 2)

2.3 Morphismen

Definition 36.2.3.1 (Homomorphismus kürzbarer Halbgruppen).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{KürzHGr}(A, \star)$
Zielstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{KürzHGr}(B, \diamond)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 36.2.3.1 (Quellstruktur).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{KürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 36.2.3.2 (Zielstruktur).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{KürzHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 36.2.3.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 36.2.3.2 (Isomorphismus kürzbarer Halbgruppen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{KürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 36.2.3.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 36.2.3.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Bd. 37 - Endliche Halbgruppen

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit endlichem Träger und das Isomorphieproblem ihrer Potenzhalbgruppen. Nach den Grundbegriffen folgt zunächst die Strukturtheorie: Der Index–Perioden-Satz folgt aus dem Schubfachprinzip; daraus folgen idempotente Potenzen und die Existenz von Idempotenten. Die Idealtheorie aus Band 28 liefert anschließend das eindeutige kleinste nichtleere Ideal. Erst danach werden Multiplikationstafeln betrachtet. Selbstbijektionen des Trägers wirken durch Umbenennung auf den assoziativen Operationen, und ihre Orbits sind genau die Isomorphieklassen. Die Nummerierung der Potenzhalbgruppe wird so in Blöcke zerlegt, dass jeder Eintrag unmittelbar auf ein Teilrechteck der ursprünglichen Tafel zurückgeführt werden kann. Ein weiteres Kapitel fragt, welche Informationen sich aus einer Potenzhalbgruppe wieder über ihre Ausgangshalbgruppe gewinnen lassen; die Schwierigkeit, Einermengen rein multiplikativ zu erkennen, führt zur Potenzhalbgruppenvermutung. Die drei rekursiven Tafelverfahren stehen getrennt im rechnerischen Anhang.

Kapitel 2

Endliche Halbgruppen

2.1 Definition

Definition 37.2.1.1 (Begriff der endlichen Halbgruppe).

Mengen:	A
Axiome:	
Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$
Endlichkeit:	$\triangleright \mathsf{Finite}(A)$
Neues Symbol:	
Endliche Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{FinHGr}(A, \star)$

$$\mathsf{FinHGr}(A, \star)$$

Axiom 37.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppenstruktur).

Mengen: A

$$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 37.2.1.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: A

$$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{Finite}(A)$$

2.2 Beispiele

Theorem 37.2.2.1 (Eine konstante Operation bildet auf einer Paarmenge eine endliche Halbgruppe).

Mengen: $p,\ q,\ x,\ y$
Funktionen: $\star_0$

$$\forall x, y \in \{p, q\}\,(x \star_0 y = p) \vdash \mathsf{FinHGr}(\{p, q\}, \star_0)$$

1	1	$\forall x, y \in \{p, q\}\,(x \star_0 y = p)$	A
	2	$p \in \{p, q\}$	Th. 3.11.3.3
1	3	$\mathsf{HGr}_0(\{p, q\}, \star_0, p)$	Th. 33.2.2.2(2, 1)
1	4	$\mathsf{HGr}(\{p, q\}, \star_0)$	Ax. 33.2.1.1(3)
	5	$\mathsf{Finite}(\{p, q\})$	Th. 20.3.6.2
1	6	$\mathsf{FinHGr}(\{p, q\}, \star_0)$	Def. 37.2.1.1(4, 5)

Für $p \neq q$ besitzt der Träger dieses Beispiels genau zwei Elemente.

2.3 Endlichkeit der Potenzhalbgruppe

Der folgende Satz verbindet die zuvor eingeführte endliche Spezialisierung mit dem Potenzhalbgruppenbeispiel.

Theorem 37.2.3.1 (Potenzhalbgruppen endlicher Halbgruppen sind endlich).

Mengen: A
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{FinHGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$$

1	1	$\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
1	3	$\mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2(1)
1	4	$\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(2)
	5	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
1	6	$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17(3)
1	7	$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 20.3.6.10(5, 6)
1	8	$\mathsf{FinHGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Def. 37.2.1.1(4, 7)

Die genaue Anzahl der nichtleeren Teilmengen halten wir in der im ersten Band eingeführten Tabellenform fest.

Theorem 37.2.3.2 (Anzahl der nichtleeren Teilmengen).

Mengen: $A,\ N$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ N \in \mathbb{N},\ \#(A) = N \vdash \#\big(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\big) = 2^N - 1$$

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2	$N \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\#(A) = N$	A
1,2,3	4	$\#\big(\mathcal{P}(A)\backslash\{\varnothing\}\big)+1 = 2^N \wedge \#\big(\mathcal{P}(A)\backslash\{\varnothing\}\big) = 2^N-1$	Th. 20.3.8.19(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\#\big(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\big) = 2^N - 1$	$\wedge E2(4)$

Für $\#(A) = N$ gilt also $|\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}| = 2^N - 1$. Aus einer dreielementigen Grundhalbgruppe entsteht insbesondere eine Potenzhalbgruppe mit $2^3-1 = 7$ Elementen. Diese Größenrechnung erklärt bereits die sieben Zeilen und Spalten der späteren Potenzhalbgruppentafel.

2.4 Morphismen

Definition 37.2.4.1 (Homomorphismus endlicher Halbgruppen).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A, \star)$
Zielstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(B, \diamond)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 37.2.4.1 (Quellstruktur).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{FinHGr}(A, \star)$$

Axiom 37.2.4.2 (Zielstruktur).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{FinHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 37.2.4.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 37.2.4.2 (Isomorphismus endlicher Halbgruppen).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität:	$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:	
Isomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 37.2.4.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 37.2.4.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Kapitel 3

Struktur endlicher Halbgruppen

Die allgemeinen Begriffe der positiven Potenz, der erzeugten Unterhalbgruppe, des idempotenten Elements und des Ideals stehen bereits in Band 28 zur Verfügung. Die Endlichkeit wird nun nur noch an den Stellen verwendet, an denen sie tatsächlich neue Struktur erzwingt: Eine unendliche Potenzfolge mit endlichem Wertebereich muss sich wiederholen, und die nichtleeren Ideale bilden eine nichtleere Familie von Teilmengen eines endlichen Trägers.

3.1 Index und Periode

3.1.1 Wiederholungsstellen

Die Potenzfolge aus Band 28 beginnt beim Folgenindex 0, während positive Potenzen beim Exponenten 1 beginnen. Die Wiederholungsstellen werden deshalb von Anfang an mit positiven Exponenten nummeriert. Nur im folgenden Existenzbeweis wird ein nullbasierter Treffer $k < n$ einmalig zu den positiven Exponenten $k+1 < n+1$ verschoben; danach ist keine Umrechnung mehr nötig.

Definition 37.3.1.1 (Wiederholungsstellen einer Potenzfolge).

Mengen:	$A,\ a,\ i,\ j$
Funktionen:	$\star$
Neues Symbol:	
Wiederholungsstellen:	$\triangleright \mathcal{R}_{A,\star}(a)$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash$$
$$\mathcal{R}_{A,\star}(a) \coloneqq \left\{ j \in \mathbb{N} \;\middle|\; j \neq 0 \wedge \exists i \in \mathbb{N}\left(i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j\right) \right\}$$

Theorem 37.3.1.1 (Die Potenzfolge eines Elements einer endlichen Halbgruppe wiederholt sich).

Mengen: $A,\ a,\ i,\ j,\ k,\ n$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \mathcal{R}_{A,\star}(a) \neq \varnothing$$

1	1	$\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
1	4	$\mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2(1)
1,2	5	$\left(a^{n+1}\right)_{n\in\mathbb{N}} \colon \mathbb{N} \to A$	Th. 28.2.6.3(3, 2), Th. 28.2.6.4(3, 2)
1,2	6	$\exists k\, \exists n \left(k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge a^{k+1} = a^{n+1}\right)$	Th. 20.3.7.43(4, 5)
7	7	$\exists n \left(k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge a^{k+1} = a^{n+1}\right)$	A
8	8	$k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge a^{k+1} = a^{n+1}$	A
8	9	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
8	10	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(8)$
8	11	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E2(8))$
8	12	$k + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(10, 9)
8	13	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(11, 9)
8	14	$k + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(10)
8	15	$n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(11)
8	16	$1 + k < 1 + n$	Th. 10.4.5.25(9, 10, 11, $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (8))))
8	17	$k + 1 = 1 + k$	Th. 10.4.4.42(10, 9)
8	18	$n + 1 = 1 + n$	Th. 10.4.4.42(11, 9)
8	19	$k + 1 < n + 1$	$= E(17, 18, 16)$
8	20	$\exists i \in \mathbb{N} \left(i \neq 0 \wedge i < n + 1 \wedge a^i = a^{n+1}\right)$	$\exists I(\wedge I(12, \wedge I(14, \wedge I$ (19, $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (8))))))
8	21	$\exists j \in \mathbb{N} \left(j \neq 0 \wedge \exists i \in \mathbb{N} \left(i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j\right)\right)$	$\exists I(\wedge I(13, \wedge I(15,$ 20)))
7	22	$\exists j \in \mathbb{N} \left(j \neq 0 \wedge \exists i \in \mathbb{N} \left(i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j\right)\right)$	$\exists E(7, 8, 21)$
1,2	23	$\exists j \in \mathbb{N} \left(j \neq 0 \wedge \exists i \in \mathbb{N} \left(i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j\right)\right)$	$\exists E(6, 7, 22)$
24	24	$j \in \mathbb{N} \wedge \left(j \neq 0 \wedge \exists i \in \mathbb{N} \left(i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j\right)\right)$	A
24	25	$\exists i \in \mathbb{N} \left(i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j\right)$	$\wedge E2(\wedge E2(24))$
26	26	$i \in \mathbb{N} \wedge \left(i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j\right)$	A
1,2,24,26	27	$j \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)$	Def. 37.3.1.1(3, 2, $\wedge E1(24), \wedge E1(\wedge E2$ (24)), $\exists I(26))$

1,2,24,26	28 $\mathcal{R}_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(27)
1,2,24	29 $\mathcal{R}_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	$\exists E(25, 26, 28)$
1,2	30 $\mathcal{R}_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	$\exists E(23, 24, 29)$

3.1.2 Axiomatischer Aufbau des Index–Perioden-Paares

Die Bezeichnung *Index–Perioden-Paar* ist in der Halbgruppentheorie üblich und wird deshalb beibehalten. Anschaulich ist μ der *Zykluseintritt* und λ die *Zykluslänge*: Die erste Wiederholung endet bei $\mu + \lambda$, und dort kehrt der Potenzwert an der Stelle μ wieder. Wir führen den Begriff axiomatisch ein; insbesondere sind die drei benötigten Eigenschaften anschließend unmittelbar zugänglich.

Axiom 37.3.1.1 (Axiom der positiven natürlichen Parameter).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda) \vdash \mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0 \wedge \lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$$

Axiom 37.3.1.2 (Axiom der Wiederholungsgleichung).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda) \vdash a^{\mu+\lambda} = a^{\mu}$$

Axiom 37.3.1.3 (Trennungsaxiom vor dem ersten Wiederholungsendpunkt).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ s$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda),\ r, s \in \mathbb{N},\ r \neq 0,\ r < s,\ s < \mu + \lambda \vdash a^r \neq a^s$$

Definition 37.3.1.2 (Axiomatischer Begriff des Index–Perioden-Paares).

Mengen:	$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ s$
Funktionen:	$\star$
Relationsoperatoren:	$<_{\mathbb{N}}$
Axiome:	
Index:	$\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0$
Periode:	$\lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$
Wiederholung am Endpunkt:	$a^{\mu+\lambda} = a^{\mu}$
Trennung:	$r, s \in \mathbb{N},\ r \neq 0,\ r < s,\ s < \mu + \lambda$ $\Longrightarrow a^r \neq a^s$
Neues Symbol:	
Index–Perioden-Paar:	$\triangleright\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)$

$$\mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)$$

Da $\mathcal{R}_{A,\star}(a)$ nun die positiven Wiederholungsendpunkte enthält, bedeutet „vor der ersten Wiederholung“ genau $s < j$. Die Schranke $s < j + 1$ würde den bereits wiederholten Endpunkt j selbst einschließen.

Theorem 37.3.1.2 (Minimalität einer Wiederholungsstelle trennt alle vorherigen positiven Potenzen).

Mengen:	$A,\ a,\ j,\ r,\ s$
Funktionen:	$\star$
Relationsoperatoren:	$<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ j \in \mathbb{N},\ \forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)\,(j \leq v),$$
$$r, s \in \mathbb{N},\ r \neq 0,\ r < s,\ s < j \vdash a^r \neq a^s$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $j \in \mathbb{N}$	A
4	4 $\forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)\,(j \leq v)$	A
5	5 $r, s \in \mathbb{N}$	A
6	6 $r \neq 0$	A
7	7 $r < s$	A
8	8 $s < j$	A
9	9 $a^r = a^s$	A
5,7	10 $s \neq 0$	Th. 10.4.10.6($\wedge E1$ (5), $\wedge E2$(5), 7)
1,2,5–7,9	11 $s \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)$	Def. 37.3.1.1(1, 2, $\wedge E2$(5), 10, $\exists I$($\wedge I$ ($\wedge E1$(5), $\wedge I$(6, $\wedge I$(7, 9)))))
1,2,4–7,9	12 $j \leq s$	$\rightarrow E$(11, $\forall E$(4))
1–9	13 $\bot$	Th. 10.4.5.19($\wedge E2$ (5), 3, 8, 12)
1–8	14 $a^r \neq a^s$	$\neg I$(9, 13)

Theorem 37.3.1.3 (Die erste Wiederholungsstelle erzeugt ein Index–Perioden-Paar).

Mengen: $A,\ a,\ i,\ j,\ q,\ r,\ s$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ i,j,q\in\mathbb{N},\ i\neq 0,\ j\neq 0,\ i<j,\ a^i=a^j,$$
$$\forall v\in\mathcal{R}_{A,\star}(a)\,(j\leq v),\ i+(q+1)=j\vdash \mathrm{IP}_{A,\star}(a;i,q+1)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a\in A$	A
3	3	$i,j,q\in\mathbb{N}$	A
4	4	$i\neq 0$	A
5	5	$j\neq 0$	A
6	6	$i<j$	A
7	7	$a^i=a^j$	A
8	8	$\forall v\in\mathcal{R}_{A,\star}(a)\,(j\leq v)$	A
9	9	$i+(q+1)=j$	A
3	10	$1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3	11	$q+1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E2$ ($\wedge E2(3)$), 10)
3	12	$q+1\neq 0$	Th. 10.4.4.11($\wedge E2$ ($\wedge E2(3)$))
1,2,3,7,9	13	$a^{i+(q+1)}=a^i$	$\mathsf{Tr}.(=E(9),$ Th. 2.9.1.1(7))
14	14	$r\in\mathbb{N}$	A
15	15	$s\in\mathbb{N}$	A
16	16	$r\neq 0\wedge r<s\wedge s<i+(q+1)$	A
3,9,16	17	$s<j$	$=E(9,\wedge E2(\wedge E2$ (16)))
1,2,3,8, 14,15,16	18	$a^r\neq a^s$	Th. 37.3.1.2(1, 2, $\wedge E1(\wedge E2(3)), 8, \wedge I$ (14, 15), $\wedge E1(16),$ $\wedge E1(\wedge E2(16)), 17)$
1,2,3,8,9	19	$\forall r,s\in\mathbb{N}\left(r\neq 0\wedge r<s\wedge s<i+(q+1)\rightarrow a^r\neq a^s\right)$	$\forall I(\rightarrow I(14,\forall I(\rightarrow I$ (15, $\rightarrow I(16,18)))))$
1,2,3,4,7, 8,9	20	$\mathrm{IP}_{A,\star}(a;i,q+1)$	Def. 37.3.1.2(1, 2, $\wedge E1(3), 4, 11, 12,$ 13, 19)

Theorem 37.3.1.4 (Existenz eines Index–Perioden-Paares).

Mengen: $A,\ a,\ i,\ j,\ q,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ s$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \exists\mu\,\exists\lambda\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)$$

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
1,2	4 $\mathcal{R}_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	Th. 37.3.1.1(1, 2)
1,2	5 $\mathcal{R}_{A,\star}(a) \subseteq \mathbb{N}$	Def. 37.3.1.1(3, 2)
1,2	6 $\exists j \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)\,\forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)\,(j \leq v)$	Th. 10.4.5.24(5, 4)
7	7 $j \in \mathcal{R}_{A,\star}(a) \wedge \forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)\,(j \leq v)$	A
1,2,7	8 $j \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(5, $\wedge E1$ (7))
1,2,7	9 $j \neq 0$	Def. 37.3.1.1(3, 2, $\wedge E1$(7))
1,2,7	10 $\exists i \in \mathbb{N}\left(i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j\right)$	Def. 37.3.1.1(3, 2, $\wedge E1$(7))
11	11 $i \in \mathbb{N} \wedge \left(i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j\right)$	A
1,2,7,11	12 $\exists q \in \mathbb{N}\left(i + (q+1) = j\right)$	Th. 10.4.5.9($\wedge E1$ (11), 8, $\wedge E1$($\wedge E2$ ($\wedge E2$(11))))
13	13 $q \in \mathbb{N} \wedge i + (q+1) = j$	A
1,2,7,11, 13	14 $i, j, q \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(11), \wedge I(8,$ $\wedge E1(13)))$
1,2,7,11, 13	15 $i \neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
1,2,7	16 $j \neq 0$	$\wedge I^*(9)$
1,2,7,11, 13	17 $i < j$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (11)))
1,2,7,11, 13	18 $a^i = a^j$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (11)))
1,2,7,11, 13	19 $\forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)\,(j \leq v)$	$\wedge E2(7)$
1,2,7,11, 13	20 $i + (q+1) = j$	$\wedge E2(13)$
1,2,7,11, 13	21 $\mathrm{IP}_{A,\star}(a; i, q+1)$	Th. 37.3.1.3(3, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
1,2,7,11, 13	22 $\exists\mu\,\exists\lambda\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)$	$\exists I(\exists I(21))$
1,2,7,11	23 $\exists\mu\,\exists\lambda\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)$	$\exists E(12, 13, 22)$
1,2,7	24 $\exists\mu\,\exists\lambda\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)$	$\exists E(10, 11, 23)$
1,2	25 $\exists\mu\,\exists\lambda\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)$	$\exists E(6, 7, 24)$

Theorem 37.3.1.5 (Der Endpunkt eines Index–Perioden-Paares ist

eindeutig).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ \mu',\ \lambda'$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda),\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu',\lambda') \vdash \mu + \lambda = \mu' + \lambda'$$

Beweis. Setze $E = \mu + \lambda$ und $E' = \mu' + \lambda'$. Wäre $E < E'$, so lägen die gleichen Potenzen $a^{\mu} = a^{E}$ vollständig vor dem Endpunkt E': Es gilt $\mu \neq 0$, $\mu < E < E'$. Dies widerspricht dem Trennungsaxiom des zweiten Index–Perioden-Paares. Gälte dagegen $E' < E$, so lägen die gleichen Potenzen $a^{\mu'} = a^{E'}$ mit $\mu' \neq 0$ und $\mu' < E' < E$ vollständig vor dem Endpunkt E; dies widerspräche dem Trennungsaxiom des ersten Index–Perioden-Paares. Die Trichotomie der natürlichen Ordnung liefert daher $E = E'$. □

Theorem 37.3.1.6 (Der Index bei festem Wiederholungsendpunkt ist eindeutig).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ \mu',\ \lambda'$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda),\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu',\lambda'),\ \mu + \lambda = \mu' + \lambda' \vdash \mu = \mu'$$

Beweis. Schreibe wieder $E = \mu + \lambda = \mu' + \lambda'$. Aus den beiden Wiederholungsgleichungsaxiomen folgt $a^{\mu} = a^{E} = a^{\mu'}$. Außerdem liegen μ und μ' wegen der positiven Perioden beide strikt vor E. Wäre $\mu < \mu'$ oder $\mu' < \mu$, so widerspräche die erhaltene Potenzgleichheit dem Trennungsaxiom vor E. Nach der Trichotomie ist also $\mu = \mu'$. □

Theorem 37.3.1.7 (Eindeutigkeit des Index–Perioden-Paares).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ \mu',\ \lambda'$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda),\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu',\lambda') \vdash \mu = \mu' \wedge \lambda = \lambda'$$

Beweis. Der Endpunktsatz liefert $\mu + \lambda = \mu' + \lambda'$, und der anschließende Eindeutigkeitssatz liefert $\mu = \mu'$. Durch Kürzen dieser gleichen linken Summanden folgt $\lambda = \lambda'$. □

Theorem 37.3.1.8 (Index–Perioden-Satz für endliche Halbgruppen).

Mengen: $A,\ a,\ z,\ z',\ \mu,\ \lambda,\ \mu',\ \lambda'$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash$$
$$\exists! z\, \exists \mu\, \exists \lambda \left(z = (\mu,\lambda) \wedge \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)\right)$$

Beweis. **(i) Existenz.**
Wähle nach dem Existenzsatz ein Index–Perioden-Paar (μ,λ) und setze $z = (\mu,\lambda)$.

(ii) Eindeutigkeit.
Seien ferner $z = (\mu,\lambda)$ und $z' = (\mu',\lambda')$ durch Index–Perioden-Paare dargestellt. Deren Eindeutigkeit liefert $\mu = \mu'$ und $\lambda = \lambda'$, also $z = z'$. □

Die eindeutig bestimmten Zahlen μ und λ heißen *Index* und *Periode* von a.

3.2 Periodische Fortsetzung und idempotente Potenzen

Aus $a^{\mu+\lambda} = a^{\mu}$ folgt mittels des Additionsgesetzes für positive Potenzen die Gleichheit $a^{\mu+\lambda+t} = a^{\mu+t}$ für jedes $t \in \mathbb{N}$.

Theorem 37.3.2.1 (Fortsetzung einer Potenzgleichheit).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ t$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ \mu,\lambda \in \mathbb{N},\ \mu \neq 0,\ \lambda \neq 0,\ a^{\mu+\lambda} = a^{\mu},\ t \in \mathbb{N} \vdash$$
$$a^{(\mu+\lambda)+t} = a^{\mu+t}$$

Beweis. Für $t = 0$ ist die Behauptung genau die vorausgesetzte Potenzgleichheit. Für $t \neq 0$ gilt nach dem Additionsgesetz

$$a^{(\mu+\lambda)+t} = a^{\mu+\lambda} \star a^{t} = a^{\mu} \star a^{t} = a^{\mu+t}.$$

Damit sind beide Fälle erfasst. □

Theorem 37.3.2.2 (Verschiebung um eine Periode).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ t$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mu,\lambda,r\in\mathbb{N},\ \mu\neq 0,\ \lambda\neq 0,\ a^{\mu+\lambda}=a^{\mu},\ \mu\leq r\vdash a^{r+\lambda}=a^{r}$$

Beweis. Aus $\mu \leq r$ folgt $r = \mu + t$ für ein $t \in \mathbb{N}$. Wegen der Assoziativität und Kommutativität der Addition gilt $(\mu + t) + \lambda = (\mu + \lambda) + t$. Die Fortsetzung der Potenzgleichheit ergibt daher

$$a^{r+\lambda} = a^{(\mu+t)+\lambda} = a^{(\mu+\lambda)+t} = a^{\mu+t} = a^{r}.$$

□

Sei (μ, λ) ein Index–Perioden-Paar. Dann gilt $a^{\mu+\lambda} = a^{\mu}$, und jede Verschiebung des Exponenten ab μ um λ lässt den Potenzwert unverändert.

Theorem 37.3.2.3 (Periodische Fortsetzung eines Index–Perioden-Paars).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)\vdash \forall r\in\mathbb{N}\left(\mu\leq r\to a^{r+\lambda}=a^{r}\right)$$

Beweis. Aus der Definition des Index–Perioden-Paares erhält man die positiven natürlichen Zahlen μ, λ und die Gleichheit $a^{\mu+\lambda} = a^{\mu}$. Für jedes $r \geq \mu$ ist deshalb der Satz über die Verschiebung um eine Periode anwendbar. □

Theorem 37.3.2.4 (Größe der von einem Element erzeugten Unterhalbgruppe).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)\vdash \langle a\rangle_{A,\star}=\left\{a^{r}\;\middle|\; r\in\mathbb{N}\wedge r\neq 0\wedge r<\mu+\lambda\right\}\wedge \mathsf{Finite}(\langle a\rangle_{A,\star})\wedge \#(\langle a\rangle_{A,\star})=\mu+\lambda-1$$

Beweis. **(i) Darstellung durch beschränkt viele Potenzen.**

Nach Band 28 besteht $\langle a\rangle_{A,\star}$ aus allen positiven Potenzen von a. Wir zeigen zunächst, dass zu jedem positiven Exponenten r ein positives $s < \mu+\lambda$ mit $a^r = a^s$ existiert. Gäbe es ein Gegenbeispiel, so hätte die Menge seiner Exponenten nach dem Wohlordnungsprinzip ein kleinstes Element r. Dieses

erfüllt $\mu + \lambda \leq r$, denn kleinere Exponenten repräsentieren sich selbst. Die additive Charakterisierung der natürlichen Ordnung liefert ein $t \in \mathbb{N}$ mit

$$r = (\mu + \lambda) + t = (\mu + t) + \lambda.$$

Für $s_0 = \mu + t$ gilt $\mu \leq s_0 < r$. Die Verschiebung um eine Periode ergibt $a^r = a^{s_0}$. Wegen der Minimalität von r lässt sich a^{s_0} aber bereits durch einen positiven Exponenten $s < \mu + \lambda$ darstellen, ein Widerspruch. Somit werden alle positiven Potenzen bereits von den Exponenten $0 < r < \mu + \lambda$ erfasst.

(ii) Endlichkeit und Kardinalität.

Diese Potenzen sind nach der Paarverschiedenheitsbedingung paarweise verschieden. Die beschränkte Exponentenmenge ist endlich und besitzt genau $\mu + \lambda - 1$ Elemente. Ihre Potenzabbildung ist auf ihr injektiv und hat die erzeugte Unterhalbgruppe als Bild. Damit ist diese Unterhalbgruppe endlich und ihre endliche Kardinalzahl gleich $\mu + \lambda - 1$. □

Theorem 37.3.2.5 (Verschiebung um ein Vielfaches der Periode).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ q,\ k$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A,\ \mu, \lambda, r, q \in \mathbb{N},\ \mu \neq 0,\ \lambda \neq 0,\ a^{\mu+\lambda} = a^{\mu},\ \mu \leq r \vdash a^{r+\lambda \cdot q} = a^r$$

Beweis. Wir induzieren über q. Für $q = 0$ ist $r + \lambda \cdot 0 = r$. Gelte die Behauptung für k. Wegen $\mu \leq r \leq r + \lambda \cdot k$ darf die Verschiebung um eine Periode am Exponenten $r + \lambda \cdot k$ angewandt werden. Damit folgt

$$\begin{aligned} a^{r+\lambda\cdot(k+1)} &= a^{(r+\lambda\cdot k)+\lambda} \\ &= a^{r+\lambda\cdot k} = a^r. \end{aligned}$$

Das Induktionsprinzip liefert die Behauptung für alle $q \in \mathbb{N}$. □

Theorem 37.3.2.6 (Ein geeignetes Periodenvielfaches ist positiv und liegt ab dem Index).

Mengen: $\mu,\ \lambda$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$\mu, \lambda \in \mathbb{N},\ \mu \neq 0,\ \lambda \neq 0 \vdash \lambda \cdot \mu \in \mathbb{N} \wedge \lambda \cdot \mu \neq 0 \wedge \mu \leq \lambda \cdot \mu$$

Beweis. **(i) Natürliche Zahl und Positivität.**

Die Abgeschlossenheit der Multiplikation liefert $\lambda \cdot \mu \in \mathbb{N}$. Aus der Nullteilerfreiheit und $\lambda, \mu \neq 0$ folgt außerdem $\lambda \cdot \mu \neq 0$.

(ii) Vergleich mit dem Index.

Schreibe wegen $\lambda \neq 0$ $\lambda = k + 1$. Dann ist

$$\lambda \cdot \mu = (k+1) \cdot \mu = k \cdot \mu + \mu = \mu + k \cdot \mu,$$

also $\mu \leq \lambda \cdot \mu$. □

Theorem 37.3.2.7 (Jedes Element einer endlichen Halbgruppe besitzt eine idempotente Potenz).

Mengen: $A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ n$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{FinHGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \\ \exists n \in \mathbb{N}\left(n \neq 0 \wedge a^n \in E_{A,\star}\right)$$

Beweis. Wähle das Index–Perioden-Paar (μ, λ) von a und setze $n = \lambda \cdot \mu$. Der vorherige Satz liefert $n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$ und $\mu \leq n$. Die Verschiebung um μ Perioden, angewandt am Exponenten n, ergibt

$$a^{n+n} = a^{n+\lambda \cdot \mu} = a^n.$$

Nach dem Additionsgesetz ist $a^{n+n} = a^n \star a^n$. Da positive Potenzen in A liegen, ist a^n somit ein idempotentes Element. □

Theorem 37.3.2.8 (Existenz eines Idempotenten in einer nichtleeren endlichen Halbgruppe).

Mengen: $A,\ a,\ n$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{FinHGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash E_{A,\star} \neq \varnothing$$

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
2	3 $\exists a \in A$	Th. 3.6.3.8(2)
4	4 $a \in A$	A
1,4	5 $\exists n \in \mathbb{N}\left(n \neq 0 \wedge a^n \in E_{A,\star}\right)$	Th. 37.3.2.7(1, 4)
6	6 $n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0 \wedge a^n \in E_{A,\star}$	A
6	7 $E_{A,\star} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5($\wedge E2$ ($\wedge E2$(6)))

1,4	$8\ E_{A,\star} \neq \varnothing$	$\exists E(5,6,7)$
1,2	$9\ E_{A,\star} \neq \varnothing$	$\exists E(3,4,8)$

3.3 Das kleinste nichtleere Ideal

Definition 37.3.3.1 (Familie der nichtleeren zweiseitigen Ideale).

Mengen: $A,\ I$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Idealfamilie: $\triangleright \mathcal{I}_{A,\star}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathcal{I}_{A,\star} := \left\{ I \in \mathcal{P}(A) \;\middle|\; \mathsf{Id}(I;A,\star) \right\}$$

Theorem 37.3.3.1 (Existenz eines kleinsten nichtleeren Ideals).

Mengen: $A,\ I,\ J,\ K$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} &\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash \\ &\exists K \left(\mathsf{Id}(K;A,\star) \wedge \forall I \left(\mathsf{Id}(I;A,\star) \to K \subseteq I \right) \right) \end{aligned}$$

Beweis. **(i) Existenz eines minimalen Ideals.**
Nach Th. 28.2.9.8 gehört A wegen $A \neq \varnothing$ zur Idealfamilie. Diese Familie ist eine Teilmenge von $\mathcal{P}(A)$; ihre Endlichkeit folgt daher aus Th. 20.3.6.17 und Th. 20.3.6.10. Die Inklusion ist nach Th. 14.2.3.1 eine Teilordnung:

$$\mathsf{PartOrd}(\mathcal{I}_{A,\star}, \subseteq)\,.$$

Nach Th. 20.4.1.2 besitzt sie bezüglich $\subseteq$ ein minimales Mitglied K.

(ii) Kleinheit unter allen nichtleeren Idealen.
Ist I ein nichtleeres zweiseitiges Ideal, so ist $K \cap I$ nach Th. 28.2.9.9 wieder ein nichtleeres zweiseitiges Ideal und liegt in K. Die Minimalität von K liefert $K \cap I = K$, also $K \subseteq I$. Das minimale Ideal ist damit sogar das kleinste Ideal. □

Theorem 37.3.3.2 (Eindeutigkeit eines kleinsten nichtleeren Ideals).

Mengen: $A,\ I,\ J,\ K$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} &\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Id}(K;A,\star),\ \forall I \left(\mathsf{Id}(I;A,\star) \to K \subseteq I \right), \\ &\mathsf{Id}(J;A,\star),\ \forall I \left(\mathsf{Id}(I;A,\star) \to J \subseteq I \right) \vdash K = J \end{aligned}$$

Beweis. Die Universalbedingung für K, angewandt auf das Ideal J, ergibt $K \subseteq J$. Umgekehrt liefert die Universalbedingung für J, angewandt auf K, die Inklusion $J \subseteq K$. Also ist $K = J$. □

Theorem 37.3.3.3 (Minimalidealsatz für endliche Halbgruppen).

Mengen: $A,\ I,\ J,\ K$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash$$
$$\exists! K \left(\mathsf{Id}(K;A,\star) \wedge \forall I \left(\mathsf{Id}(I;A,\star) \to K \subseteq I\right)\right)$$

Beweis. Die Existenz folgt aus Th. 37.3.3.1. Sind K und J zwei Mengen mit der angegebenen Eigenschaft, so liefert Th. 37.3.3.2 die Gleichheit $K = J$. □

Definition 37.3.3.2 (Minimalideal einer nichtleeren endlichen Halbgruppe).

Mengen: $A,\ I,\ K$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Minimalideal: $\triangleright K(A,\star)$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash$$
$$K(A,\star) :\mathrel{\mathop{=}} \iota K \left(\mathsf{Id}(K;A,\star) \wedge \forall I \left(\mathsf{Id}(I;A,\star) \to K \subseteq I\right)\right)$$

Theorem 37.3.3.4 (Charakterisierung des Minimalideals).

Mengen: $A,\ I$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash$$
$$\mathsf{Id}\big(K(A,\star);A,\star\big) \wedge \forall I \left(\mathsf{Id}(I;A,\star) \to K(A,\star) \subseteq I\right)$$

Beweis. Der Existenz- und Eindeutigkeitssatz liefert das kleinste nichtleere Ideal. Die beiden angezeigten Eigenschaften sind genau die definierenden Eigenschaften der dadurch eingeführten Bezeichnung $K(A,\star)$. □

Kapitel 4

Multiplikationstafeln und Potenzhalbgruppen

4.1 Identifikation durch Multiplikationstafeln

4.1.1 Nummerierte Multiplikationstafeln

Ist $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$, so liefert die Bijektionscharakterisierung der Endlichkeit eine natürliche Zahl n und eine Nummerierung

$$e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A.$$

Dabei beginnt die Nummerierung mit dem Index 0. Die Verknüpfung auf A lässt sich mit e auf den Peano-Anfangsabschnitt $\mathbb{N}_{<n}$ zurücktransportieren.

Definition 37.4.1.1 (Nummerierte Multiplikationstafel einer endlichen Halbgruppe).

Mengen:	$A,\ n,\ i,\ j$
Funktionen:	$e,\ \star,\ m_{\star,e}$
Axiome:	
Endliche Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A,\star)$
Länge der Nummerierung:	$\triangleright\, n \in \mathbb{N}$
Nummerierung:	$\triangleright\, e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$
Indizes:	$\triangleright\, i,j \in \mathbb{N}_{<n}$
Neues Symbol:	
Multiplikationstafel:	$\triangleright\, m_{\star,e}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ n\in\mathbb{N},\ e\colon \mathbb{N}_{<n}\xrightarrow{\sim} A \vdash\\ &m_{\star,e}\colon \mathbb{N}_{<n}\times\mathbb{N}_{<n}\to\mathbb{N}_{<n},\\ &m_{\star,e}(i,j) \coloneqq e^{-1}\big(e(i)\star e(j)\big) \qquad \big((i,j)\in\mathbb{N}_{<n}\times\mathbb{N}_{<n}\big)\end{aligned}$$

1 1 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$ A

2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$	A
4	4 $(i,j) \in \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n}$	A
1	5 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
4	6 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.16.5.7(4)
4	7 $j \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.16.5.8(4)
3,4	8 $e(i) \in A$	Th. 8.2.1.2(3, 6)
3,4	9 $e(j) \in A$	Th. 8.2.1.2(3, 7)
1,3,4	10 $e(i) \star e(j) \in A$	Ax. 28.2.1.1(5, 8, 9)
1,2,3,4	11 $e^{-1}\colon A \to \mathbb{N}_{<n}$	Th. 8.3.3.1(3)
1,2,3,4	12 $e^{-1}\big(e(i) \star e(j)\big) \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 5.2.3.9(11, 10)
1,2,3	13 $\forall (i,j) \in \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n}\, e^{-1}\big(e(i) \star e(j)\big) \in \mathbb{N}_{<n}$	$\forall I(\to I(4, 12))$

Die Abgeschlossenheit von $\star$ und die Bijektivität von e stellen sicher, dass jeder Tafeleintrag wieder in $\mathbb{N}_{<n}$ liegt. Damit ist $m_{\star,e}$ eine binäre Operation auf $\mathbb{N}_{<n}$. Ihre Werte sind genau die Einträge der Multiplikationstafel: Der erste Index bezeichnet die Zeile, der zweite die Spalte.

Theorem 37.4.1.1 (Nummerierte Tafeln transportieren die Halbgruppenstruktur).

Mengen: $A,\ n,\ i,\ j,\ k$
Funktionen: $e,\ \star,\ m_{\star,e}$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star),\ n \in \mathbb{N},\ e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A \vdash$$
$$\mathsf{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, m_{\star,e}) \wedge \mathsf{FinHGrIso}(e; \mathbb{N}_{<n}, m_{\star,e}; A, \star)$$

Beweis. **(i) Transportgleichung.**
Für alle $i,j \in \mathbb{N}_{<n}$ liefert die Definition zusammen mit der Bijektivität von e die Transportgleichung

$$e\big(m_{\star,e}(i,j)\big) = e(i) \star e(j).$$

(ii) Assoziativität.
Sind zusätzlich $k \in \mathbb{N}_{<n}$, so haben die beiden Klammerungen unter e die Bilder

$$e\big(m_{\star,e}(m_{\star,e}(i,j),k)\big) = (e(i) \star e(j)) \star e(k),$$
$$e\big(m_{\star,e}(i,m_{\star,e}(j,k))\big) = e(i) \star (e(j) \star e(k)).$$

Sie sind wegen der Assoziativität von $\star$ gleich. Die Injektivität von e ergibt deshalb die Assoziativität von $m_{\star,e}$.

(iii) Endlichkeit und Isomorphismus.
Der Anfangsabschnitt $\mathbb{N}_{<n}$ ist endlich, und die Transportgleichung zeigt, dass die gegebene Bijektion e ein Homomorphismus ist. Damit folgen beide Behauptungen. □

4.1.2 Das exakte Umbenennungskriterium

Auf einem bereits nummerierten Träger ist eine bijektive Abbildung genau dann ein Isomorphismus, wenn sie alle Tafeleinträge erhält.

Theorem 37.4.1.2 (Umbenennungskriterium für endliche Halbgruppentafeln).

Mengen: $n,\ i,\ j$
Funktionen: $\pi,\ \star,\ \diamond$

$$n \in \mathbb{N},\ \mathsf{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, \star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, \diamond)\,,\ \pi\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n} \vdash$$
$$\mathsf{FinHGrIso}(\pi; \mathbb{N}_{<n}, \star; \mathbb{N}_{<n}, \diamond) \leftrightarrow \forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} \left(\pi(i \star j) = \pi(i) \diamond \pi(j)\right)$$

Beweis. Die Träger, ihre Halbgruppenstrukturen und die Bijektivität von π sind bereits vorausgesetzt. Nach den Definitionen des endlichen Halbgruppenisomorphismus und des Halbgruppenhomomorphismus bleibt daher genau die Operationserhaltung zu prüfen. Diese lautet punktweise

$$\pi(i \star j) = \pi(i) \diamond \pi(j) \qquad (i, j \in \mathbb{N}_{<n}),$$

und ist damit zugleich notwendig und hinreichend. □

4.1.3 Umbenennungen und Isomorphieorbits

Die Tafellogik lässt sich ohne Rekursion formulieren. Für eine Menge S bezeichnen wir mit $\mathrm{Assoc}(S)$ die assoziativen binären Operationen auf S und mit $\mathrm{Sym}(S)$ ihre Selbstbijektionen.

Definition 37.4.1.2 (Assoziative binäre Operationen auf einer Menge).

Mengen: S
Funktionen: m
Neues Symbol:
Assoziative Operationen: $\triangleright\ \mathrm{Assoc}(S)$

$$\mathrm{Assoc}(S) \coloneqq \left\{m \in \mathcal{P}((S \times S) \times S) \;\middle|\; m\colon S \times S \to S \wedge \mathsf{HGr}(S, m)\right\}$$

Definition 37.4.1.3 (Permutationen einer Menge).

Mengen: S
Funktionen: π
Neues Symbol:
Permutationen: $\triangleright\ \mathrm{Sym}(S)$

$$\mathrm{Sym}(S) \coloneqq \left\{\pi \in \mathcal{P}(S \times S) \;\middle|\; \pi\colon S \xrightarrow{\sim} S\right\}$$

Theorem 37.4.1.3 (Zugriff auf die Halbgruppenstruktur einer assoziativen Operation).

Mengen: S
Funktionen: m

$$m \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash \mathsf{HGr}(S, m)$$

1	1 $m \in \mathrm{Assoc}(S)$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(S, m)$	Def. 37.4.1.2(1)

Theorem 37.4.1.4 (Zugriff auf eine Selbstbijektion).

Mengen: S
Funktionen: π

$$\pi \in \mathrm{Sym}(S) \vdash \pi \colon S \xrightarrow{\sim} S$$

1	1 $\pi \in \mathrm{Sym}(S)$	A
1	2 $\pi \colon S \xrightarrow{\sim} S$	Def. 37.4.1.3(1)

Definition 37.4.1.4 (Umbenannte Operation).

Mengen: $S,\ u,\ v$
Funktionen: $m,\ \pi,\ m^\pi$
Neues Symbol:
Umbenannte Operation: $\triangleright m^\pi$

$$\begin{aligned}
&m \in \mathrm{Assoc}(S),\ \pi \in \mathrm{Sym}(S) \vdash \\
&m^\pi \colon S \times S \to S, \\
&m^\pi(u, v) \coloneqq \pi\big(m\big(\pi^{-1}(u), \pi^{-1}(v)\big)\big) \qquad (u, v \in S)
\end{aligned}$$

Theorem 37.4.1.5 (Die Umbenennung ist eine Wirkung auf der Menge der assoziativen Operationen).

Mengen: $S,\ u,\ v,\ w$
Funktionen: $m,\ \pi,\ \sigma$

$$\begin{aligned}
&m \in \mathrm{Assoc}(S),\ \pi, \sigma \in \mathrm{Sym}(S) \vdash \\
&\mathrm{id}_S \in \mathrm{Sym}(S) \wedge \sigma \circ \pi \in \mathrm{Sym}(S) \wedge \\
&m^\pi \in \mathrm{Assoc}(S) \wedge m^{\mathrm{id}_S} = m \wedge (m^\pi)^\sigma = m^{\sigma \circ \pi}
\end{aligned}$$

Beweis. **(i) Typisierung der Operation und der Permutationen.**

Da $m\colon S \times S \to S$ gilt und π eine Selbstbijektion ist, definiert die angegebene Formel zunächst wieder eine binäre Operation auf S. Außerdem gelten

$$\mathrm{id}_S \in \mathrm{Sym}(S), \qquad \sigma \circ \pi \in \mathrm{Sym}(S),$$

weil die Identität und die Komposition von Bijektionen bijektiv sind.

(ii) Erhaltung der Assoziativität.

Für $u, v \in S$ liefert die Definition zunächst

$$\pi^{-1}\big(m^\pi(u,v)\big) = m\big(\pi^{-1}(u), \pi^{-1}(v)\big).$$

Damit folgt für $u, v, w \in S$

$$\begin{aligned} m^\pi(m^\pi(u,v),w) &= \pi\big(m\big(m(\pi^{-1}(u),\pi^{-1}(v)),\pi^{-1}(w)\big)\big) \\ &= \pi\big(m\big(\pi^{-1}(u),m(\pi^{-1}(v),\pi^{-1}(w))\big)\big) \\ &= m^\pi(u,m^\pi(v,w)). \end{aligned}$$

Also ist $m^\pi \in \mathrm{Assoc}(S)$; damit ist nun auch $(m^\pi)^\sigma$ definiert.

(iii) Identitäts- und Kompositionsgesetz.

Für alle $u, v \in S$ gilt punktweise

$$m^{\mathrm{id}_S}(u,v) = m(u,v)$$

und wegen $(\sigma \circ \pi)^{-1} = \pi^{-1} \circ \sigma^{-1}$

$$(m^\pi)^\sigma(u,v) = \sigma\big(\pi\big(m\big(\pi^{-1}(\sigma^{-1}(u)),\pi^{-1}(\sigma^{-1}(v))\big)\big)\big) = m^{\sigma\circ\pi}(u,v).$$

Die Funktionsextensionalität liefert daraus $m^{\mathrm{id}_S} = m$ und $(m^\pi)^\sigma = m^{\sigma\circ\pi}$. □

Definition 37.4.1.5 (Graph der Umbenennungswirkung).

Mengen: $S,\ x,\ y$
Funktionen: $m,\ d,\ \pi$
Neues Symbol:
Umbenennungsrelation: $\triangleright\, \mathrm{Relab}_S(\pi; m, d)$

$$\begin{aligned} &m \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash \\ &\mathrm{Relab}_S(\pi; m, d) \coloneqq \pi \in \mathrm{Sym}(S) \wedge d \in \mathrm{Assoc}(S) \wedge \\ &\qquad \forall x, y \in S\ \big(\pi(m(x,y)) = d(\pi(x),\pi(y))\big) \end{aligned}$$

Theorem 37.4.1.6 (Die Umbenennungsrelation ist der Graph der Wirkung).

Mengen: $S,\ u,\ v,\ x,\ y$
Funktionen: $m,\ d,\ \pi$

$$\begin{aligned} &m, d \in \mathrm{Assoc}(S),\ \pi \in \mathrm{Sym}(S) \vdash \\ &\mathrm{Relab}_S(\pi; m, d) \leftrightarrow d = m^\pi \end{aligned}$$

Beweis. **(i) Von der Umbenennungsrelation zur Wirkungsformel.**
Aus der Homomorphiegleichung der Relation folgt nach Einsetzen von $x = \pi^{-1}(u)$ und $y = \pi^{-1}(v)$ punktweise

$$d(u,v) = \pi\big(m(\pi^{-1}(u), \pi^{-1}(v))\big) = m^{\pi}(u,v).$$

(ii) Von der Wirkungsformel zur Umbenennungsrelation.
Umgekehrt liefert $d = m^{\pi}$ nach Einsetzen von $u = \pi(x)$ und $v = \pi(y)$ unmittelbar $d(\pi(x), \pi(y)) = \pi(m(x,y))$. □

Definition 37.4.1.6 (Umbenennungsorbit einer assoziativen Operation).

Mengen: S
Funktionen: $m,\ d,\ \pi$
Neues Symbol:
Umbenennungsorbit: $\triangleright\ \mathrm{Orb}_S(m)$

$$m \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash$$
$$\mathrm{Orb}_S(m) \coloneqq \big\{ d \in \mathrm{Assoc}(S) \;\big|\; \exists \pi \in \mathrm{Sym}(S)\ \mathrm{Relab}_S(\pi; m, d) \big\}$$

Definition 37.4.1.7 (Automorphismengruppe einer assoziativen Operation).

Mengen: S
Funktionen: $m,\ \pi$
Neues Symbol:
Automorphismengruppe: $\triangleright\ \mathrm{Aut}(S,m)$

$$m \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash$$
$$\mathrm{Aut}(S,m) \coloneqq \big\{ \pi \in \mathrm{Sym}(S) \;\big|\; m^{\pi} = m \big\}$$

Diese Menge ist tatsächlich eine Untergruppe von $\mathrm{Sym}(S)$. Aus dem Wirkungsgesetz folgen

$$m^{\mathrm{id}_S} = m, \qquad (m^{\pi})^{\sigma} = m^{\sigma \circ \pi}.$$

Damit enthält $\mathrm{Aut}(S,m)$ die Identität und ist unter Komposition abgeschlossen. Ist $m^{\pi} = m$, so liefert die Umbenennung mit π^{-1}

$$m^{\pi^{-1}} = (m^{\pi})^{\pi^{-1}} = m^{\pi^{-1} \circ \pi} = m;$$

also enthält die Menge mit jedem Element auch dessen Inverses.

Theorem 37.4.1.7 (Umbenennungsorbits sind die Isomorphieklassen auf dem festen Träger).

Mengen: $S,\ x,\ y$
Funktionen: $m,\ d,\ f,\ \pi$

$$\mathsf{Finite}(S)\,,\ m,d \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash$$
$$d \in \mathrm{Orb}_S(m) \leftrightarrow \exists f\, \mathsf{FinHGrIso}(f; S, m; S, d)$$

Beweis. **(i) Vom Orbit zur Isomorphie.**

Ist $d \in \mathrm{Orb}_S(m)$, so gibt es eine Permutation π mit $d = m^\pi$. Die definierende Gleichung

$$\pi(m(x,y)) = m^\pi(\pi(x), \pi(y))$$

zeigt, dass π ein Isomorphismus von (S,m) nach (S,d) ist; wegen der vorausgesetzten Endlichkeit ist dies auch ein Isomorphismus endlicher Halbgruppen.

(ii) Von der Isomorphie zum Orbit.

Umgekehrt ist jeder solche Isomorphismus f eine Permutation von S, und seine Homomorphiegleichung ergibt nach der vorherigen Charakterisierung $d = m^f$. Also liegt d im Orbit von m. □

Nun seien $e_A\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$ und $e_B\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} B$ Nummerierungen zweier endlicher Halbgruppen gleicher Trägergröße. Auf ihre nummerierten Tafeln angewandt ergibt der Satz das vollständige Identifikationskriterium

$$\exists f\, \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \quad \Longleftrightarrow$$
$$\exists \pi \Big(\pi\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n} \ \wedge \forall i,j \in \mathbb{N}_{<n}\, m_{\diamond, e_B}\big(\pi(i), \pi(j)\big) = \pi\big(m_{\star, e_A}(i,j)\big) \Big).$$

Es muss also dieselbe Umbenennung auf die Zeilen, die Spalten und die Tafeleinträge angewandt werden. In der Hinrichtung ist $\pi = e_B^{-1} \circ f \circ e_A$; in der Rückrichtung gewinnt man den Isomorphismus als $f = e_B \circ \pi \circ e_A^{-1}$. Dies beweist zugleich, dass das Kriterium notwendig und hinreichend ist.

4.1.4 Ein kanonischer Tafelcode

Das Umbenennungskriterium liefert einen exakten, endlichen Identifikationsalgorithmus. Zunächst kodieren wir eine nummerierte Tafel ohne mehrdeutige Ziffernverkettung.

Definition 37.4.1.8 (Zeilenweise gelesenes Tafeltupel).

Mengen: $n,\ i,\ j$
Funktionen: $m,\ w_n$
Neues Symbol:
Tafeltupel: $\triangleright w_n(m)$

$$n \in \mathbb{N},\ m \colon \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{<n} \vdash$$
$$w_n(m) \coloneqq \Big(\big(m(i,j) \big)_{j \in \mathbb{N}_{<n}} \Big)_{i \in \mathbb{N}_{<n}}$$

Theorem 37.4.1.8 (Das Tafeltupel bestimmt die Tafel).

Mengen: $n,\ i,\ j$
Funktionen: $m,\ d,\ w_n$

$$n \in \mathbb{N},\ m, d \colon \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{<n},\ w_n(m) = w_n(d) \vdash m = d$$

Beweis. Die Gleichheit der äußeren Tupel liefert für jedes $i \in \mathbb{N}_{<n}$ die Gleichheit der zugehörigen Zeilentupel. Deren j-te Komponenten stimmen für jedes $j \in \mathbb{N}_{<n}$ überein, also $m(i,j) = d(i,j)$. Nach der Funktionsextensionalität folgt $m = d$. □

Die äußere Folge durchläuft die Zeilen, die innere jeweils die Spalten. Wir identifizieren dieses verschachtelte Tupel mit seinem flachen Tupel der Länge n^2. Es ist keine Dezimalzahl; dadurch bleibt die Schreibweise auch für $n \geq 11$ eindeutig. Beispielsweise wird die Tafel

$\star$	0	1
0	0	0
1	1	1

ohne Zeilen- und Spaltenköpfe als $w_2(m) = (0,0,1,1)$ gelesen. Da alle Nummerierungen in die Kandidatenmenge eingehen, ist der folgende Code von der Wahl einer Ausgangsnummerierung unabhängig.

Definition 37.4.1.9 (Kanonischer Tafelcode einer endlichen Halbgruppe).

Mengen: A
Funktionen: $\star,\ e,\ m_{\star,e},\ w_{\#(A)}$
Neues Symbol:
Kanonischer Tafelcode: $\triangleright\ \mathrm{can}(A,\star)$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star) \vdash$$
$$\mathrm{can}(A,\star) \coloneqq \Big(\#(A)\,, \Big\{ w_{\#(A)}(m_{\star,e}) \;\Big|\; e \colon \mathbb{N}_{<\#(A)} \xrightarrow{\sim} A \Big\} \Big)$$

Die Menge der Nummerierungen ist nichtleer und endlich. Folglich ist auch die im Code gespeicherte Menge der Tafeltupel nichtleer und endlich. Die erste Komponente hält die Trägergröße ausdrücklich fest.

Theorem 37.4.1.9 (Der kanonische Tafelcode ist vollständig).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ f$

$$\begin{aligned}&\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(B,\diamond) \vdash\\ &\big(\exists f\,\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\big) \leftrightarrow \mathrm{can}(A,\star) = \mathrm{can}(B,\diamond)\end{aligned}$$

Beweis. **(i) Isomorphie erhält den Tafelcode.**

Sei zunächst f ein Isomorphismus von $(A,\star)$ nach $(B,\diamond)$. Dann ist $\#(A) = \#(B) = n$, und die Zuordnung $e \mapsto f \circ e$ ist eine Bijektion zwischen ihren Nummerierungen. Die Homomorphie von f zeigt für jede Nummerierung e punktweise

$$m_{\diamond,f\circ e}(i,j) = m_{\star,e}(i,j).$$

Beide Kandidatenmengen und damit beide Codes stimmen also überein.

(ii) Gleicher Tafelcode liefert Isomorphie.

Umgekehrt erzwingt die Gleichheit der Codes zunächst die gleiche Trägergröße n. Wähle irgendeine Nummerierung e_A von A. Ihr Tafeltupel gehört wegen der Gleichheit der zweiten Codekomponenten auch zum Code von B; also gibt es eine Nummerierung e_B mit

$$w_n(m_{\star,e_A}) = w_n(m_{\diamond,e_B}).$$

Nach Th. 37.4.1.8 gilt $m_{\star,e_A} = m_{\diamond,e_B}$. Der Strukturtransport zeigt nun, dass $e_B \circ e_A^{-1}$ ein Isomorphismus von $(A,\star)$ nach $(B,\diamond)$ ist. □

Für die Berechnung genügt weiterhin eine feste Nummerierung $e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$. Jede andere Nummerierung hat die Form $e \circ \rho$ mit $\rho \in \mathrm{Sym}(\mathbb{N}_{<n})$, und

$$m_{\star,e\circ\rho} = m_{\star,e}^{\rho^{-1}}.$$

Die Kandidatenmenge des Codes ist daher genau die Menge der Tafeltupel im Umbenennungsorbit einer beliebigen Ausgangstafel. Rechnerisch darf man diese endliche Menge auf ihr kleinstes Element in der üblichen zeilenweisen lexikographischen Ordnung komprimieren: Zwei Orbits haben genau dann dasselbe Minimum, wenn sie derselbe Orbit sind. Diese Ordnung dient nur der Wahl eines kurzen Vertreters; der formal definierte Code selbst benötigt sie nicht.

Für einen Träger mit n Elementen gibt es genau $n!$ Permutationen und höchstens $n!$ verschiedene umbenannte Tafeln; je Permutation sind n^2 Tafeleinträge zu prüfen. Bei zwei beziehungsweise drei Elementen sind dies nur 2 beziehungsweise 6 Umbenennungen. Als schnelle Vorfilter kann man etwa die Anzahl der idempotenten Elemente, Kommutativität, die Existenz eines

Nullelements, Kürzbarkeit und die in Band 28 eingeführten Teilbarkeitsrelationen vergleichen. Verschiedene Werte schließen einen Isomorphismus aus; übereinstimmende Werte ersetzen den kanonischen Tafelcode im Allgemeinen nicht.

Bemerkung (Grenze des Tafelverfahrens). Das Tafelverfahren identifiziert endliche Halbgruppen, sobald ihre Multiplikationstafeln vorliegen. Aus einem abstrakten Isomorphismus ihrer Potenzhalbgruppen lässt sich jedoch nicht ohne Weiteres eine Umbenennung der Grundträger ablesen: Einermengen sind rein multiplikativ nicht im Allgemeinen ausgezeichnet. Das abschließende Rekonstruktionskapitel macht dies an der zweielementigen Nullhalbgruppe konkret: Dort kann sogar ein Isomorphismus der Potenzhalbgruppe auf sich selbst eine Einermenge mit einer zweielementigen Teilmenge vertauschen. Der kanonische Tafelcode ist daher ein vollständiger Isomorphietest für gegebene Tafeln, aber noch kein allgemeiner Beweis der später formulierten Potenzhalbgruppenvermutung.

4.2 Nummerierung der Potenzhalbgruppe

4.2.1 Mächtigkeitsklassen und ihre Indexblöcke

Für diesen Abschnitt seien $N \in \mathbb{N}$, $N \neq 0$, $S_N = \mathbb{N}_{<N}$ und $m \in \operatorname{Assoc}(S_N)$ fest. Wir schreiben $x \star y = m(x, y)$. Dann ist

$$\mathcal{P}(S_N) \setminus \{\varnothing\} = \{X \subseteq S_N \mid X \neq \varnothing\}.$$

Die nichtleeren Teilmengen werden nach ihrer Mächtigkeit zerlegt:

$$\boxed{P_r \coloneqq \{X \in \mathcal{P}(S_N) \setminus \{\varnothing\} \mid |X| = r\}} \qquad (1 \leq r \leq N).$$

Damit gilt

$$\mathcal{P}(S_N) \setminus \{\varnothing\} = P_1 \dot\cup \cdots \dot\cup P_N, \qquad |P_r| = \binom{N}{r}.$$

Insbesondere ist

$$P_1 = \big\{\{0\}, \ldots, \{N-1\}\big\}.$$

Für die nummerierte Darstellung wählen wir eine Bijektion

$$\nu \colon \mathbb{N}_{<2^N-1} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(S_N) \setminus \{\varnothing\}$$

mit

$$\nu(i) = \{i\} \qquad (0 \leq i < N).$$

Dabei werden zuerst die Klassen $P_1, \ldots, P_N$ nach wachsender Mächtigkeit durchlaufen; innerhalb jeder Klasse ordnen wir die Teilmengen lexikographisch nach ihren aufsteigend geschriebenen Elementtupeln. Setze

$$b_r \coloneqq \sum_{q=1}^{r-1} \binom{N}{q} \qquad (1 \leq r \leq N),$$

wobei die leere Summe $b_1 = 0$ ist. Die zu P_r gehörenden *Indexblöcke* sind

$$\boxed{I_r \coloneqq \nu^{-1}[P_r] = \left\{ b_r, \dots, b_r + \binom{N}{r} - 1 \right\}.}$$

Diese Notation trennt die beiden Ebenen sauber: P_r besteht aus Teilmengen von S_N, während I_r aus deren Nummern besteht.

Die Klassen P_r sind im Allgemeinen keine Unterhalbgruppen. Für $X \in P_r$ und $Y \in P_s$ gilt zwar

$$1 \le |X \star_{\mathcal{P}} Y| \le \min\{N, rs\},$$

aber verschiedene Paare (x, y) können denselben Produktwert liefern. Die Mächtigkeit des Ergebnisses muss daher nicht allein von r und s abhängen.

Beispiel (Ein einziger Block mit drei verschiedenen Zielklassen). Auf $S_3 = \{0, 1, 2\}$ betrachte die assoziative Tafel

$\star$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	0

.

Hier ist 1 neutral, 0 absorbierend und $2 \star 2 = 0$. Die Assoziativität ist schnell geprüft: Tripel mit 0 kollabieren zu 0, 1 kann aus jeder Klammerung entfernt werden, und im einzigen verbleibenden Fall $(2, 2, 2)$ ergeben beide Klammerungen 0. Für die drei zweielementigen Teilmengen ergeben sich

$$\begin{aligned} \{0,2\} \star_{\mathcal{P}} \{0,2\} &= \{0\} \in P_1, \\ \{0,1\} \star_{\mathcal{P}} \{0,1\} &= \{0,1\} \in P_2, \\ \{1,2\} \star_{\mathcal{P}} \{1,2\} &= \{0,1,2\} \in P_3. \end{aligned}$$

Alle drei Produkte liegen im selben Eingabeblock $P_2 \times P_2$, landen aber in drei verschiedenen Mächtigkeitsklassen. Eine Blockposition legt also im Allgemeinen nur fest, welche Teilrechteckgröße gelesen wird, nicht die Größe des Ergebnisses.

4.2.2 Teilmengenprodukte als Tafelblöcke

Für nichtleere Teilmengen $X, Y \subseteq S_N$ lautet das Produkt

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{ m(x, y) \mid x \in X,\ y \in Y \}.$$

Über ν wird daraus die nummerierte Tafel

$$\boxed{\begin{aligned} m_{\mathcal{P}} &\colon \mathbb{N}_{<2^N-1} \times \mathbb{N}_{<2^N-1} \longrightarrow \mathbb{N}_{<2^N-1}, \\ m_{\mathcal{P}}(p, q) &\coloneqq \nu^{-1}(\{ m(x, y) \mid x \in \nu(p),\ y \in \nu(q) \}). \end{aligned}}$$

Die Wertemenge ist nichtleer, weil $\nu(p)$ und $\nu(q)$ nichtleer sind. Somit ist ν^{-1} anwendbar. Genauer ist $m_{\mathcal{P}} = m_{\star_{\mathcal{P}},\nu}$; die Assoziativität folgt also aus dem Satz über endliche Potenzhalbgruppen und dem Strukturtransport nummerierter Tafeln. Sind $p \in I_r$ und $q \in I_s$, so liest man in der ursprünglichen Tafel genau das $r \times s$-Teilrechteck mit den Zeilen aus $\nu(p)$ und den Spalten aus $\nu(q)$. Man entfernt doppelte Werte und nummeriert die verbleibende Wertemenge mit ν^{-1}.

Zum Beispiel liefern

$$\nu(p) = \{i, j\}, \qquad \nu(q) = \{k, \ell\}$$

den Eintrag

$$m_{\mathcal{P}}(p, q) = \nu^{-1}\big(\{m(i,k), m(i,\ell), m(j,k), m(j,\ell)\}\big).$$

Die ganze Potenzhalbgruppentafel zerfällt auf diese Weise sichtbar in die Blöcke $I_r \times I_s$. Ihr Block $I_1 \times I_1$ ist exakt die ursprüngliche Tafel, denn

$$\begin{aligned} \{i\} \star_{\mathcal{P}} \{j\} &= \{m(i,j)\}, \\ m_{\mathcal{P}}(i,j) &= m(i,j) \qquad (i, j \in S_N = I_1). \end{aligned}$$

4.3 Potenzhalbgruppe des Leitbeispiels

Als Leitbeispiel des Haupttextes fixieren wir jetzt die endliche Halbgruppe auf $S_3 = \{0, 1, 2\}$ mit der Multiplikationstafel

$\star$	0	1	2
0	2	0	1
1	0	1	2
2	1	2	0

.

Aus der Tafel liest man

$$x \star y \equiv x + y + 2 \pmod 3.$$

Beide Klammerungen eines Dreifachprodukts sind daher zu $x + y + z + 1$ modulo 3 kongruent. Da ihre Werte in $S_3 = \{0, 1, 2\}$ liegen, sind sie gleich; damit ist die Assoziativität ohne Fallprüfung bewiesen. Eine strukturelle Herleitung derselben Tafel aus der Potenzfolge von 0 steht im rechnerischen Anhang.

Für $S_3 = \{0, 1, 2\}$ verwenden wir die Nummerierung

p	$\nu(p)$	Indexblock
0	$\{0\}$	I_1
1	$\{1\}$	I_1
2	$\{2\}$	I_1
3	$\{0, 1\}$	I_2
4	$\{0, 2\}$	I_2
5	$\{1, 2\}$	I_2
6	$\{0, 1, 2\}$	I_3

und damit

$$I_1 = \{0,1,2\}, \qquad I_2 = \{3,4,5\}, \qquad I_3 = \{6\}.$$

Zunächst ein Produkt aus dem Block $I_1 \times I_2$. Für $p = 0$ und $q = 4$ werden die Zeile 0 und die Spalten $0, 2$ der Grundtafel gelesen:

	0	2
0	2	1

$$\implies \quad \{2,1\} = \{1,2\} = \nu(5).$$

Also ist

$$m_{\mathcal{P}}(0,4) = 5.$$

Für das Produkt aus $I_2 \times I_2$ mit $p = 3$ und $q = 4$ wird ein 2×2-Rechteck benötigt:

	0	2
0	2	1
1	0	2

$$\implies \quad \{2,1,0,2\} = \{0,1,2\} = \nu(6).$$

Somit gilt

$$m_{\mathcal{P}}(3,4) = 6.$$

Als weiteres Beispiel ist

$$\{0,1\} \star_{\mathcal{P}} \{1\} = \{0,1\}, \qquad \text{also} \qquad m_{\mathcal{P}}(3,1) = 3.$$

In diesem Beispiel hängt die Mächtigkeitsklasse des Ergebnisses tatsächlich nur vom Zeilen- und Spaltenblock ab. Die folgende kleine Blocktafel fasst dieses Verhalten zusammen:

	I_1	I_2	I_3
I_1	I_1	I_2	I_3
I_2	I_2	I_3	I_3
I_3	I_3	I_3	I_3

.

Dies ist eine Besonderheit des Leitbeispiels und keine allgemeine Regel für Mächtigkeitsklassen.

In der vollständigen nummerierten Tafel sind dieselben Blöcke nun durch senkrechte und waagerechte Linien eingezeichnet:

		I_1			I_2			I_3
$m_{\mathcal{P}}$		0	1	2	3	4	5	6
I_1	0	2	0	1	4	5	3	6
	1	0	1	2	3	4	5	6
	2	1	2	0	5	3	4	6
I_2	3	4	3	5	6	6	6	6
	4	5	4	3	6	6	6	6
	5	3	5	4	6	6	6	6
I_3	6	6	6	6	6	6	6	6

Der obere linke $I_1 \times I_1$-Block ist die ursprüngliche 3×3-Tafel. Das durch 6 nummerierte Element $\nu(6) = S_3$ ist in dieser Potenzhalbgruppe absorbierend. Für jede nichtleere Teilmenge $X \subseteq S_3$ gilt nämlich

$$X \star_{\mathcal{P}} S_3 = S_3 = S_3 \star_{\mathcal{P}} X.$$

Das lässt sich ohne Gruppentheorie direkt aus der Grundtafel lesen: Jede vollständige Zeile enthält die Werte $0, 1, 2$. Wählt man ein $x \in X$, so ist bereits $\{x\} \star_{\mathcal{P}} S_3 = S_3$. Ebenso enthält jede vollständige Spalte alle drei Werte, also $S_3 \star_{\mathcal{P}} \{x\} = S_3$. Entsprechend ist 6 für die nummerierte Operation $m_{\mathcal{P}}$ absorbierend.

4.3.1 Kontrast: Potenzhalbgruppe der Nullhalbgruppe

Betrachte auf $S_2 = \{0, 1\}$ die Nullhalbgruppe $m(a, b) = 0$. Mit

$$\nu(0) = \{0\}, \qquad \nu(1) = \{1\}, \qquad \nu(2) = \{0, 1\}$$

sind $I_1 = \{0, 1\}$ und $I_2 = \{2\}$. Für beliebige nichtleere Teilmengen $X, Y \subseteq S_2$ gilt

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{0\} = \nu(0).$$

Daher lautet die blockweise markierte Potenzhalbgruppentafel

		I_1		I_2
$m_{\mathcal{P}}$		0	1	2
I_1	0	0	0	0
	1	0	0	0
I_2	2	0	0	0

.

Hier fällt sogar der Block $I_2 \times I_2$ in I_1. Das macht konkret sichtbar, warum die Mächtigkeitsklassen zwar eine nützliche Gliederung der Tafel, aber im Allgemeinen keine algebraisch abgeschlossenen Teile sind.

4.3.2 Linksnull, Rechtsnull und ein Halbverband

Zwei besonders kurze Beispiele zeigen, dass die Richtung der Grundoperation im Mengenprodukt erhalten bleibt. In der *Linksnullhalbgruppe* gilt $x \star y = x$. Daher ist für alle nichtleeren Teilmengen

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = X.$$

Die Potenzhalbgruppe ist also selbst eine Linksnullhalbgruppe, nun auf $2^N - 1$ Elementen. In der *Rechtsnullhalbgruppe* mit $x \diamond y = y$ gilt entsprechend

$$X \diamond_{\mathcal{P}} Y = Y.$$

Schon an einem einzigen Produkt ist damit sichtbar, welcher Faktor den Wert bestimmt.

Als kommutativer Kontrast diene $S_2 = \{0, 1\}$ mit $x \vee y = \max\{x, y\}$. Schreibe

$$A = \{0\}, \qquad B = \{1\}, \qquad C = \{0, 1\}.$$

Dann lautet die Potenzhalbgruppentafel

$\vee_{\mathcal{P}}$	A	B	C
A	A	B	C
B	B	B	B
C	C	B	C

.

Alle drei Teilmengen sind idempotent, A ist neutral und B absorbierend. Insbesondere ist Idempotenz kein Merkmal, an dem sich Einermengen in einer Potenzhalbgruppe allgemein erkennen lassen.

Kapitel 5

Von der Potenzhalbgruppe zur Ausgangshalbgruppe

Wo die Operationen aus dem Zusammenhang eindeutig sind, schreiben wir kurz xy für das Grundprodukt und XY für das mengenweise Produkt $X \star_{\mathcal{P}} Y$; XY bezeichnet kein kartesisches Produkt.

5.1 Einermengenkopie und Rekonstruktion

Für jede Halbgruppe $(A, \star)$ ist die in Def. 28.2.4.2 definierte Einermengenschicht

$$\operatorname{Sing}(A) = \big\{\{a\} \bigm| a \in A\big\}$$

nach Th. 28.2.14.1 eine zu $(A, \star)$ isomorphe Unterhalbgruppe ihrer Potenzhalbgruppe.

Theorem 37.5.1.1 (Rekonstruktion bei erhaltener Einermengenschicht).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ F,\ f,\ \eta_A,\ \eta_B$

$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{HGr}(B, \diamond)\,,$
$\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})\,,\ F[\operatorname{Sing}(A)] = \operatorname{Sing}(B) \vdash$
$\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

Beweis. **(i) Konstruktion der Bijektion.**
Die Einschränkung von F auf $\operatorname{Sing}(A)$ ist wegen der Bildgleichheit eine Bijektion auf $\operatorname{Sing}(B)$. Daher definiert

$$f \coloneqq \eta_B^{-1} \circ \big(F \restriction \operatorname{Sing}(A)\big) \circ \eta_A \colon A \xrightarrow{\sim} B$$

eine Bijektion mit $F(\{a\}) = \{f(a)\}$ für alle $a \in A$.

(ii) Operationserhaltung.
Für $a, b \in A$ folgt

$$\begin{aligned}\{f(a \star b)\} &= F(\{a \star b\}) = F(\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\}) \\ &= F(\{a\}) \diamond_{\mathcal{P}} F(\{b\}) = \{f(a) \diamond f(b)\}.\end{aligned}$$

Somit gilt $f(a \star b) = f(a) \diamond f(b)$, und f ist ein Halbgruppenisomorphismus. □

Die Erhaltung der Einermengenschicht ist hinreichend, aber nicht notwendig für die Isomorphie der Ausgangshalbgruppen. In der Potenzhalbgruppe der zweielementigen Nullhalbgruppe ist jedes Produkt gleich $\{0\}$. Deshalb ist

$$\{1\} \longleftrightarrow \{0, 1\}, \qquad \{0\} \longmapsto \{0\},$$

ein Automorphismus der Potenzhalbgruppe, obwohl er eine Einermenge mit einer zweielementigen Menge vertauscht. Ausgangs- und Zielhalbgruppe sind dennoch identisch. Bei einem abstrakten Isomorphietest dürfen die Blöcke P_r daher nicht als zusätzliche Farben verwendet werden.

5.2 Rekonstruierbare Grundträgergröße

Nach Th. 20.3.8.20 gilt für endliche Mengen A und B

$$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \quad \Longrightarrow \quad \#(A) = \#(B)\,.$$

Dabei gilt $\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) + 1 = 2^{\#(A)}$, und die Zweierpotenzfunktion ist injektiv. Insbesondere bestimmt jeder Isomorphismus endlicher Potenzhalbgruppen die Zahl der Grundelemente, obwohl die einzelnen Mächtigkeitsklassen im Allgemeinen nicht invariant sind.

5.3 Der Fall zweier Grundelemente

Theorem 37.5.3.1 (Potenzhalbgruppen bestimmen Halbgruppen der Ordnung zwei).

Mengen: $A,\ B,\ S_2,\ X,\ Y$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ f,\ m$

$\mathsf{FinHGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(B, \diamond)\,,\ \#(A) = 2,\ \#(B) = 2,$
$\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash \exists f\, \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

Beweis. **(i) Vollständige Prüfung der assoziativen Tafeln.**

Jede zweielementige Halbgruppe wird durch eine Nummerierung $e\colon S_2 \xrightarrow{\sim} A$ auf eine assoziative Operation auf $S_2 = \{0,1\}$ transportiert. Nach Th. 37.4.1.7 entsprechen deren Umbenennungsorbits genau den Isomorphieklassen. Wir schreiben eine Tafel auf S_2 zeilenweise als

$$t = (t_{00}, t_{01}, t_{10}, t_{11}) \in \{0,1\}^4.$$

Genau die folgenden acht Tupel sind assoziativ:

$$\begin{array}{cccc} 0000 & 0001 & 0011 & 0101 \\ 0110 & 0111 & 1001 & 1111. \end{array}$$

Für die konstanten Operationen sind beide Klammerungen gleich dem konstanten Wert; für die linke beziehungsweise rechte Projektion sind sie beide gleich x beziehungsweise z. Ferner gilt

$$\min(\min(x,y),z) = \min(x,y,z) = \min(x,\min(y,z)),$$

und entsprechend für das Maximum. Das Tupel 0110 beschreibt $x \star y \equiv x + y \pmod 2$, das Tupel 1001 beschreibt $x \star y \equiv x + y + 1 \pmod 2$. In beiden Fällen ergeben die zwei Klammerungen denselben Rest modulo 2. Für jedes der übrigen acht Tupel liefert das angegebene Tripel verschiedene Werte der beiden Klammerungen:

Tafeltupel	Tripel (x,y,z) mit $(xy)z \neq x(yz)$
0010, 0100	$(1,0,1)$
1000, 1110	$(0,0,1)$
1010, 1011, 1100, 1101	$(0,0,0)$.

Damit sind alle $2^4 = 16$ Tafeln erfasst.

(ii) Bestimmung der fünf Isomorphieklassen.

Die nichttriviale Umbenennung $0 \leftrightarrow 1$ zerlegt die acht assoziativen Tafeln in genau die fünf Orbits

$$\{0000, 1111\}, \quad \{0001, 0111\}, \quad \{0011\}, \quad \{0101\}, \quad \{0110, 1001\}.$$

Sie entsprechen der konstanten Halbgruppe, dem Zweierhalbverband, der Linksnullhalbgruppe, der Rechtsnullhalbgruppe und der Zweiergruppe.

(iii) Unterscheidung durch die Potenzhalbgruppen.

Alle zugehörigen Potenzhalbgruppen besitzen drei Elemente. Die folgenden Eigenschaften hängen nur von ihrer abstrakten Multiplikation ab:

Grundtyp und Regel	**Idempotente in $\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$**	**Kennzeichen der Potenzhalbgruppe**
Nullhalbgruppe ($xy = 0$)	1	konstant und kommutativ
Linksnullhalbgruppe ($xy = x$)	3	$XY = X$, nicht kommutativ
Rechtsnullhalbgruppe ($xy = y$)	3	$XY = Y$, nicht kommutativ
Zweierhalbverband ($xy = \max\{x, y\}$)	3	kommutativ
Zweiergruppe (C_2)	2	kommutativ

Die Anzahl der Idempotenten trennt zunächst die konstante Halbgruppe und die Zweiergruppe ab. Von den drei übrigen Fällen ist nur der Halbverband kommutativ. Links- und Rechtsnullfall sind ebenfalls getrennt: Wäre F ein Isomorphismus vom Linksnull- zum Rechtsnullfall, so gälte für $X \neq Y$

$$F(X) = F(XY) = F(X)F(Y) = F(Y),$$

im Widerspruch zur Injektivität. Isomorphe Potenzhalbgruppen gehören daher zum selben der fünf Grundtypen, und die Ausgangshalbgruppen sind isomorph. □

5.4 Der endliche Suchweg

Die bisherigen Algorithmen ergeben für jede fest gewählte Ordnung N ein endliches Entscheidungsverfahren:

1. Erzeuge durch assoziatives Backtracking genau einen kanonischen Vertreter jeder Halbgruppenisomorphieklasse auf S_N.
2. Konstruiere zu jedem Vertreter die Tafel seiner $2^N - 1$-elementigen Potenzhalbgruppe.
3. Berechne den kanonischen Tafelcode der Potenzhalbgruppe unter *allen* Permutationen ihrer $2^N - 1$ Elemente.
4. Gruppiere die Ausgangshalbgruppen nach diesem Potenztafelcode.

Enthält eine solche Codeklasse zwei nichtisomorphe Ausgangshalbgruppen, so ist ein endliches Gegenbeispiel gefunden. Bleiben alle Codeklassen einelementig, ist die Vermutung für genau diese Ordnung N bewiesen.

Bemerkung (Ungefärbte Kanonisierung). Beim dritten Schritt dürfen weder Teilmengengröße noch Einermengenstatus als zusätzliche Farbe verwendet werden. Eine solche Markierung würde nur Isomorphismen zulassen, die bereits die gesuchte Einermengenschicht erhalten, und damit die eigentliche

Schwierigkeit aus dem Test entfernen. Zulässig sind nur Eigenschaften, die aus der abstrakten Multiplikation selbst folgen, etwa Idempotenz oder die Multimengen der Eintragshäufigkeiten in Zeilen und Spalten.

Das Verfahren ist endlich, wächst aber sehr schnell. Schon die Potenzhalbgruppentafel hat

$$(2^N - 1)^2$$

Felder, und ein naiver kanonischer Code würde bis zu $(2^N - 1)!$ Umnummerierungen prüfen. Das erklärt, weshalb eine Computerprüfung kleiner Ordnungen wertvoll ist, aber keinen allgemeinen Beweis ersetzt.

5.5 Isomorphieproblem und endliche Potenzhalbgruppenvermutung

In der Literatur heißt die folgende Frage überwiegend *Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen*. Wir nennen ihre positive endliche Fassung in diesem Band die *endliche Potenzhalbgruppenvermutung*. Weil bei endlichem Grundträger jede Teilmenge endlich ist, genügt hier durchgehend die bereits verwendete Konstruktion $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$.

Endliche Potenzhalbgruppenvermutung. Für endliche Halbgruppen $(A, \star)$ und $(B, \diamond)$ gilt

$$\exists F\, \mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \quad \Longrightarrow \quad \exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)\,.$$

Die in Band 28 bewiesene umgekehrte Richtung gilt sogar ohne Endlichkeit: Ein Isomorphismus $f\colon A \to B$ induziert durch $X \mapsto f[X]$ einen Isomorphismus der Potenzhalbgruppen. Nur die eingerahmte Richtung ist offen und wird bewusst weder als Axiom noch als Theorem registriert.

Zwei Stärken der Rekonstruktionsfrage sind auseinanderzuhalten.

Global bestimmt. Aus der Existenz irgendeines Isomorphismus der Potenzhalbgruppen folgt die Existenz eines Isomorphismus der Grundhalbgruppen.

Starke Isomorphieeigenschaft. Jeder konkrete Isomorphismus der Potenzhalbgruppen bildet die Einermengenschicht auf die Einermengenschicht ab.

Die starke Eigenschaft impliziert die globale Bestimmtheit, aber die Nullhalbgruppe zeigt, dass die Umkehrung nicht als Beweisstrategie vorausgesetzt werden darf. Eine *einseitige Starrheitsaussage* verstärkt die globale Bestimmtheit in einer anderen Richtung: Nur eine Grundhalbgruppe wird in einer speziellen Klasse vorausgesetzt, die andere darf zunächst beliebig sein. Mit der starken Isomorphieeigenschaft ist dies im Allgemeinen nicht vergleichbar: Die einseitige Aussage kontrolliert die Zielklasse, die starke Eigenschaft dagegen jeden konkreten Isomorphismus zwischen Potenzhalbgruppen.

Ohne Endlichkeitsvoraussetzung ist die globale Aussage falsch. Das unendliche Gegenbeispiel wird in Th. 28.2.16.7 mit Verweisen auf seine vollständigen Beweise festgehalten. Es entscheidet den endlichen Fall nicht.

5.5.1 Endliche links-, rechts- und beidseitig kürzbare Fälle

Für die in den Bänden 29–31 eingeführten Kürzbarkeitsklassen lässt sich die endliche Vermutung entscheiden. Der elementare Teil der Argumentation wird zunächst vollständig bewiesen; beim anschließenden Rekonstruktionsschritt wird jeweils der genau bezeichnete Literatursatz verwendet.

Für den folgenden Gruppenschluss werden die in den Bänden 38 und 40 systematisch behandelten Begriffe bereits durch ihre definierenden Bedingungen festgelegt.

Definition 37.5.5.1 (Monoidbegriff für den endlichen Gruppenschluss).

Mengen: $A,\ e,\ x$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Mon}(A,\star,e) :=\\ &\mathsf{HGr}(A,\star) \wedge \big(e \in A \wedge \big((\forall x \in A\,(e \star x = x)) \wedge (\forall x \in A\,(x \star e = x))\big)\big)\end{aligned}$$

Definition 37.5.5.2 (Gruppenbegriff für den endlichen Gruppenschluss).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Grp}(A,\star,e) :=\\ &\mathsf{Mon}(A,\star,e) \wedge \forall x \in A\,\exists y \in A\,(x \star y = e \wedge y \star x = e)\end{aligned}$$

Hilfssatz: Endliche kürzbare Halbgruppen. Jede nichtleere endliche Halbgruppe, die links- und rechtskürzbar ist, ist eine Gruppe.

Theorem 37.5.5.1 (Eine nichtleere endliche kürzbare Halbgruppe ist eine Gruppe).

Mengen: $A,\ a,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ \rho_{A,\star,a}$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{KürzHGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash \exists e \in A\,\mathsf{Grp}(A,\star,e)$$

Beweis.

Bijektivität der Rechtstranslation Th. 37.5.5.1(H1)

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{KürzHGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash \rho_{A,\star,a}\colon A\xrightarrow{\sim} A$$

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{KürzHGr}(A,\star)$	A
3	3 $a\in A$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
1	5 $\mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2(1)
1,3	6 $\rho_{A,\star,a}\colon A\to A$	Th. 28.2.6.1(4, 3)
7	7 $x\in A$	A
8	8 $y\in A$	A
9	9 $\rho_{A,\star,a}(x)=\rho_{A,\star,a}(y)$	A
1,3,7	10 $\rho_{A,\star,a}(x)=x\star a$	Th. 28.2.6.2(4, 3, 7)
1,3,8	11 $\rho_{A,\star,a}(y)=y\star a$	Th. 28.2.6.2(4, 3, 8)
1,3,7,8,9	12 $x\star a=y\star a$	$=E(10,11,9)$
1,2,3,7,8, 9	13 $x=y$	Ax. 36.2.1.8(2, 3, 7, 8, 12)
1,2,3,7,8	14 $\rho_{A,\star,a}(x)=\rho_{A,\star,a}(y)\to x=y$	$\to I(9,13)$
1,2,3,7	15 $\forall y\in A\,(\rho_{A,\star,a}(x)=\rho_{A,\star,a}(y)\to x=y)$	$\forall I(\to I(8,14))$
1,2,3	16 $\forall x,y\in A\,(\rho_{A,\star,a}(x)=\rho_{A,\star,a}(y)\to x=y)$	$\forall I(\to I(7,15))$
1,2,3	17 $\rho_{A,\star,a}\colon A\rightarrowtail A$	Def. 6.2.1.1(6, 16)
1	18 $\forall F\colon A\rightarrowtail A\,(F\colon A\xrightarrow{\sim} A)$	Th. 20.3.7.59(5)
1,2,3	19 $\rho_{A,\star,a}\colon A\xrightarrow{\sim} A$	$\to E(\forall E(18),17)$

Ein Idempotentes ist beidseitig neutral Th. 37.5.5.1(H2)

$$\mathsf{KürzHGr}(A,\star)\,,\ e\in E_{A,\star}\vdash \mathsf{Mon}(A,\star,e)$$

1	1 $\mathsf{KürzHGr}(A,\star)$	A
2	2 $e\in E_{A,\star}$	A
1	3 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 36.2.1.5(1)
1,2	4 $e\in A\wedge e\star e=e$	$\to E(\leftrightarrow E1($ Th. 28.2.7.1(3)$), 2)$
1,2	5 $e\in A$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $e\star e=e$	$\wedge E2(4)$
7	7 $x\in A$	A
1,2,7	8 $e\star x\in A$	Ax. 28.2.1.1(3, 5, 7)
1,2,7	9 $x\star e\in A$	Ax. 28.2.1.1(3, 7, 5)

1,2,7	10	$e \star (e \star x) = (e \star e) \star x$	Th. 2.9.1.1(Ax. 28.2.1.2(3, 5, 5, 7))
1,2,7	11	$e \star (e \star x) = e \star x$	$= E(6, 10)$
1,2,7	12	$e \star x = x$	Ax. 36.2.1.7(1, 5, 8, 7, 11)
1,2	13	$\forall x \in A\,(e \star x = x)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 12))$
1,2,7	14	$(x \star e) \star e = x \star (e \star e)$	Ax. 28.2.1.2(3, 7, 5, 5)
1,2,7	15	$(x \star e) \star e = x \star e$	$= E(6, 14)$
1,2,7	16	$x \star e = x$	Ax. 36.2.1.8(1, 5, 9, 7, 15)
1,2	17	$\forall x \in A\,(x \star e = x)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 16))$
1,2	18	$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 37.5.5.1($\wedge I(3, \wedge I(5, \wedge I(13, 17)))$)

Beidseitige Inverse Th. 37.5.5.1(H3)

$$\mathsf{FinHGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{KürzHGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Grp}(A, \star, e)$$

1	1	$\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2	$\mathsf{KürzHGr}(A, \star)$	A
3	3	$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
3	4	$e \in A$	$\wedge E1(\wedge E2($ Def. 37.5.5.1(3)))
1	5	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
6	6	$x \in A$	A
1,2,6	7	$\rho_{A,\star,x} \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 37.5.5.1($H1$)(1, 2, 6)
1,2,6	8	$\forall z \in A\,\exists y \in A\,(\rho_{A,\star,x}(y) = z)$	Def. 8.2.1.1(7)
1,2,3,6	9	$\exists y \in A\,(\rho_{A,\star,x}(y) = e)$	$\rightarrow E(\forall E(8), 4)$
10	10	$y \in A \wedge \rho_{A,\star,x}(y) = e$	A
10	11	$y \in A$	$\wedge E1(10)$
1,6,10	12	$\rho_{A,\star,x}(y) = y \star x$	Th. 28.2.6.2(5, 6, 11)
1,6,10	13	$y \star x = e$	$= E(12, \wedge E2(10))$
1,6,10	14	$(x \star y) \star x = x \star (y \star x)$	Ax. 28.2.1.2(5, 6, 11, 6)
1,6,10	15	$(x \star y) \star x = x \star e$	$= E(13, 14)$
3,6	16	$x \star e = x$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2($Def. 37.5.5.1 $(3))))), 6)$
3,6	17	$e \star x = x$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E1(\wedge E2$ $(\wedge E2($Def. 37.5.5.1 $(3))))), 6)$

1,3,6,10	18 $(x \star y) \star x = e \star x$	$= E(16, \text{Th. } 2.9.1.1\ (17), 15)$
1,6,10	19 $x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1(5, 6, 11)
1,2,3,6, 10	20 $x \star y = e$	Ax. 36.2.1.8(2, 6, 19, 4, 18)
1,2,3,6, 10	21 $\exists y \in A\,(x \star y = e \wedge y \star x = e)$	$\exists I(\wedge I(11, \wedge I(20, 13)))$
1,2,3,6	22 $\exists y \in A\,(x \star y = e \wedge y \star x = e)$	$\exists E(9, 10, 21)$
1,2,3	23 $\forall x \in A\,\exists y \in A\,(x \star y = e \wedge y \star x = e)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 22))$
1,2,3	24 $\mathsf{Grp}(A, \star, e)$	Def. 37.5.5.2($\wedge I(3,$ 23))

Existenz des neutralen Elements und Gruppenschluss:

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{KürzHGr}(A, \star)$	A
3	3 $A \neq \varnothing$	A
1,3	4 $E_{A,\star} \neq \varnothing$	Th. 37.3.2.8(1, 3)
1,3	5 $\exists e\,(e \in E_{A,\star})$	Th. 3.6.3.7(4)
6	6 $e \in E_{A,\star}$	A
2,6	7 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Th. 37.5.5.1($H2$)(2, 6)
2,6	8 $e \in A$	$\wedge E1(\wedge E2($ Def. 37.5.5.1(7)))
1,2,6	9 $\mathsf{Grp}(A, \star, e)$	Th. 37.5.5.1($H3$)(1, 2, 7)
1,2,6	10 $\exists e \in A\,\mathsf{Grp}(A, \star, e)$	$\exists I(\wedge I(8, 9))$
1,2,3	11 $\exists e \in A\,\mathsf{Grp}(A, \star, e)$	$\exists E(5, 6, 10)$

□

Struktursatz: Endliche einseitige Kürzbarkeit. Jede nichtleere endliche linkskürzbare Halbgruppe ist vollständig regulär, also eine Vereinigung von Untergruppen. Dasselbe gilt dual für jede nichtleere endliche rechtskürzbare Halbgruppe.

Theorem 37.5.5.2 (Monogene Unterhalbgruppen im endlichen einseitig kürzbaren Fall).

Mengen: $A,\ a,\ U,\ x,\ y,\ z,\ m,\ n,\ e$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{FinHGr}(A, \star),\ \big(\mathsf{LKürzHGr}(A, \star) \vee \mathsf{RKürzHGr}(A, \star)\big) \vdash$$
$$\forall a \in A\,\exists e \in \langle a \rangle_{A,\star}\,\mathsf{Grp}(\langle a \rangle_{A,\star}, \star, e)$$

Beweis.

Kommutativität der monogenen Unterhalbgruppe Th. 37.5.5.2(H1)

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A \vdash \mathsf{KHGr}(\langle a\rangle_{A,\star},\star)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a\in A$	A
1,2	3	$\mathsf{UHGr}(\langle a\rangle_{A,\star};A,\star)$	Th. 28.2.8.8(1, 2)
1,2	4	$\mathsf{HGr}(\langle a\rangle_{A,\star},\star)$	Th. 28.2.8.2(1, 3)
1,2	5	$\langle a\rangle_{A,\star}=P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.11(1, 2)
6	6	$x\in\langle a\rangle_{A,\star}$	A
7	7	$y\in\langle a\rangle_{A,\star}$	A
1,2,6	8	$x\in P_{A,\star}(a)$	$=E(5,6)$
1,2,7	9	$y\in P_{A,\star}(a)$	$=E(5,7)$
1,2,6	10	$\exists m\in\mathbb{N}\,(m\neq 0\wedge x=a^m)$	$\wedge E2(\rightarrow E(\leftrightarrow E1($ Th. 28.2.8.9(1, 2)), 8))
1,2,7	11	$\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge y=a^n)$	$\wedge E2(\rightarrow E(\leftrightarrow E1($ Th. 28.2.8.9(1, 2)), 9))
12	12	$m\in\mathbb{N}\wedge(m\neq 0\wedge x=a^m)$	A
13	13	$n\in\mathbb{N}\wedge(n\neq 0\wedge y=a^n)$	A
1,2,12,13	14	$a^m\star a^n=a^n\star a^m$	Th. 28.2.6.9(1, 2, $\wedge E1(12),\wedge E1(13),$ $\wedge E1(\wedge E2(12)),\wedge E1$ $(\wedge E2(13)))$
12	15	$a^m=x$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ $(\wedge E2(12)))$
13	16	$a^n=y$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ $(\wedge E2(13)))$
1,2,12,13	17	$x\star y=y\star x$	$=E(15,16,14)$
1,2,7,12	18	$x\star y=y\star x$	$\exists E(11,13,17)$
1,2,6,7	19	$x\star y=y\star x$	$\exists E(10,12,18)$
1,2,6	20	$\forall y\in\langle a\rangle_{A,\star}\,(x\star y=y\star x)$	$\forall I(\rightarrow I(7,19))$
1,2	21	$\forall x,y\in\langle a\rangle_{A,\star}\,(x\star y=y\star x)$	$\forall I(\rightarrow I(6,20))$
1,2	22	$\mathsf{KHGr}(\langle a\rangle_{A,\star},\star)$	Def. 29.2.1.1(4, 21)

Kürzung in einer kommutativen Unterhalbgruppe Th. 37.5.5.2(H2)

$$\mathsf{KHGr}(U,\star)\,,\ U\subseteq A,$$
$$\big(\mathsf{LKürzHGr}(A,\star)\vee\mathsf{RKürzHGr}(A,\star)\big)\vdash\mathsf{KürzHGr}(U,\star)$$

1	1	$\mathsf{KHGr}(U,\star)$	A

2	2	$U \subseteq A$	A
3	3	$\mathsf{LKürzHGr}(A, \star) \vee \mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$	A
4	4	$z \in U$	A
5	5	$x \in U$	A
6	6	$y \in U$	A
7	7	$z \star x = z \star y$	A
2,4	8	$z \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
2,5	9	$x \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 5)
2,6	10	$y \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 6)
11	11	$\mathsf{LKürzHGr}(A, \star)$	A
2,4,5,6,7, 11	12	$x = y$	Ax. 34.2.1.4(11, 8, 9, 10, 7)
13	13	$\mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$	A
1,4,5	14	$z \star x = x \star z$	Ax. 29.2.1.2(1, 4, 5)
1,4,6	15	$z \star y = y \star z$	Ax. 29.2.1.2(1, 4, 6)
1,4,5,6,7	16	$x \star z = y \star z$	$= E(14, 15, 7)$
1,2,4,5,6, 7,13	17	$x = y$	Ax. 35.2.1.4(13, 8, 9, 10, 16)
1,2,3,4,5, 6,7	18	$x = y$	$\vee E(3, 11, 12, 13, 17)$
1,2,3,4,5, 6	19	$z \star x = z \star y \to x = y$	$\to I(7, 18)$
1,2,3	20	$\forall z, x, y \in U\, (z \star x = z \star y \to x = y)$	$\forall I(\to I(4, \forall I(\to I (5, \forall I(\to I(6, 19))))))$
1,2,3	21	$\mathsf{LKürz}(U, \star)$	Def. 34.2.1.1(20)
1	22	$\mathsf{HGr}(U, \star)$	Ax. 29.2.1.1(1)
1,2,3	23	$\mathsf{LKürzHGr}(U, \star)$	Def. 34.2.1.2(22, 21)
1,2,3	24	$\mathsf{RKürzHGr}(U, \star)$	Th. 35.2.3.3(1, 23)
1,2,3	25	$\mathsf{KürzHGr}(U, \star)$	Def. 36.2.1.2(23, 24)

Monogene Unterhalbgruppen sind Gruppen:

1	1	$\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2	$\mathsf{LKürzHGr}(A, \star) \vee \mathsf{RKürzHGr}(A, \star)$	A
3	3	$a \in A$	A
1	4	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
1	5	$\mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2(1)
1,3	6	$\mathsf{UHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}; A, \star)$	Th. 28.2.8.8(4, 3)
1,3	7	$\langle a \rangle_{A,\star} \subseteq A$	Ax. 28.2.8.1(4, 6)
1,3	8	$\mathsf{HGr}(\langle a \rangle_{A,\star}, \star)$	Th. 28.2.8.2(4, 6)
1,3	9	$\mathsf{Finite}(\langle a \rangle_{A,\star})$	Th. 20.3.6.10(5, 7)
1,3	10	$\mathsf{FinHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}, \star)$	Def. 37.2.1.1(8, 9)

1,3	11 $\mathsf{KHGr}(\langle a\rangle_{A,\star},\star)$	Th. 37.5.5.2($H1$)(4, 3)
1,2,3	12 $\mathsf{KürzHGr}(\langle a\rangle_{A,\star},\star)$	Th. 37.5.5.2($H2$) (11, 7, 2)
1,3	13 $\langle a\rangle_{A,\star} \neq \varnothing$	Ax. 28.2.8.2(4, 6)
1,2,3	14 $\exists e \in \langle a\rangle_{A,\star}\, \mathsf{Grp}(\langle a\rangle_{A,\star},\star,e)$	Th. 37.5.5.1(10, 12, 13)
1,2	15 $\forall a \in A\, \exists e \in \langle a\rangle_{A,\star}\, \mathsf{Grp}(\langle a\rangle_{A,\star},\star,e)$	$\forall I(\to I(3,14))$

□

Jedes Element $a \in A$ liegt nach Th. 28.2.8.4 und Def. 28.2.8.3 in seinem Monogen. Die soeben nachgewiesenen Untergruppen überdecken daher A; dies ist die hier verwendete Bedeutung von vollständig regulär.

Folgerung für Potenzhalbgruppen. Seien $(A,\star)$ und $(B,\diamond)$ endliche Halbgruppen mit

$$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \cong \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}.$$

Dann folgt $(A,\star) \cong (B,\diamond)$ in jedem der folgenden drei Fälle:

1. Beide Halbgruppen sind linkskürzbar.
2. Beide Halbgruppen sind rechtskürzbar.
3. Mindestens eine der beiden Halbgruppen ist links- und rechtskürzbar; für die andere ist keine Kürzbarkeit vorausgesetzt.

In der folgenden Tabelle sind die beiden nicht elementaren Rekonstruktionsschritte ausdrücklich als Literaturresultate markiert.

Beweis.

Nichtleere Träger in den Fällen (1) und (2):

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{FinHGr}(B,\diamond)$	A
3	3 $\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$	A
4	4 $A \neq \varnothing \wedge B \neq \varnothing$	A
5	5 beide Halbgruppen sind linkskürzbar oder beide Halbgruppen sind rechtskürzbar	A
1,4,5	6 Die Halbgruppe $(A,\star)$ ist vollständig regulär	Strukturssatz über einseitige Kürzbarkeit
2,4,5	7 Die Halbgruppe $(B,\diamond)$ ist vollständig regulär	Strukturssatz über einseitige Kürzbarkeit
1,2,3	8 $C \subseteq A,\ D \subseteq B,\ \exists H\colon \mathcal{P}(C)\setminus\{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D)\setminus\{\varnothing\}$	im Rekonstruktionsbeweis auftretende Klassen

1,2,8	9	$\mathsf{Finite}(C) \wedge \mathsf{Finite}(D)$	Teilmengen endlicher Träger
1,2,8,9	10	$2^{\lvert C\rvert} - 1 = 2^{\lvert D\rvert} - 1$	Bijektivität in 8 und Anzahl nichtleerer Teilmengen
1,2,8,9	11	$\lvert C\rvert = \lvert D\rvert$	strenge Monotonie von $n \mapsto 2^n - 1$, 10; kein GCH nötig
1,2,3,4,5	12	$(A, \star) \cong (B, \diamond)$	**Literaturresultat:** $Yu-$ $-Zhao(2026), Satz\ 5.4$

Nichtleere Träger im Fall (3):

1	1	$\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2	$\mathsf{FinHGr}(B, \diamond)$	A
3	3	$\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
4	4	$A \neq \varnothing \wedge B \neq \varnothing$	A
5	5	mindestens eine der beiden Halbgruppen ist links- und rechtskürzbar	A
1,2,5	6	$\{(G, \circ), (S, \bullet)\} = \{(A, \star), (B, \diamond)\}, \quad \mathsf{KürzHGr}(G, \circ)$	Bezeichnung der kürzbaren und der anderen Halbgruppe
1,2,4,5,6	7	$\mathsf{FinHGr}(G, \circ) \wedge G \neq \varnothing$	6 und Endlichkeit der beiden Ausgangshalbgruppen
1,2,4,5,6	8	$e_G \in G \wedge \mathsf{Grp}(G, \circ, e_G)$	Wähle e_G nach dem Hilfssatz, 7
1,2,3,6	9	$\exists F'\, \mathsf{HGrIso}(F'; \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}, \circ_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, \bullet_{\mathcal{P}})$	F oder F^{-1}, gemäß der Bezeichnung in 6
1,2,3,4,5	10	$\exists e_S \in S\, \exists f \left(\mathsf{Grp}(S, \bullet, e_S) \wedge \mathsf{GrpIso}(f; G, \circ, e_G; S, \bullet, e_S)\right)$	**Literaturresultat:** Liu–Tringali (2026), in Band 40 vollständig bewiesen; Schritte 8–9
1,2,3,4,5	11	$(A, \star) \cong (B, \diamond)$	Rückkehr von G, S zu A, B, 6,10

Leere Träger und Schluss:

1	1	$\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2	$\mathsf{FinHGr}(B, \diamond)$	A
3	3	$\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
4	4	Einer der Fälle (1)–(3) gilt	A
	5	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} = \varnothing \leftrightarrow A = \varnothing$	Definition von $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$
	6	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} = \varnothing \leftrightarrow B = \varnothing$	Definition von $\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$
3	7	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} = \varnothing \leftrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} = \varnothing$	Bijektivität von F
3	8	$A = \varnothing \leftrightarrow B = \varnothing$	$\leftrightarrow S(6, \leftrightarrow S(5, 7))$
1,2,3	9	$(A = \varnothing \wedge B = \varnothing) \rightarrow (A, \star) \cong (B, \diamond)$	die leere Abbildung ist ein Isomorphismus

1,2,3,4	10 $A \neq \varnothing \wedge B \neq \varnothing \to (A, \star) \cong (B, \diamond)$	die beiden vorangehenden Teile
	11 $A = \varnothing \vee A \neq \varnothing$	Th. 2.1.7.1
12	12 $A = \varnothing$	A
3,12	13 $B = \varnothing$	$\to E(\leftrightarrow E1(8), 12)$
1,2,3,12	14 $(A, \star) \cong (B, \diamond)$	$\to E(9, \wedge I(12, 13))$
15	15 $A \neq \varnothing$	A
16	16 $B = \varnothing$	A
3,16	17 $A = \varnothing$	$\to E(\leftrightarrow E2(8), 16)$
3,15,16	18 $\bot$	$\bot I(15, 17)$
3,15	19 $B \neq \varnothing$	$\neg I(16, 18)$
1,2,3,4, 15	20 $(A, \star) \cong (B, \diamond)$	$\to E(10, \wedge I(15, 19))$
1,2,3,4	21 $(A, \star) \cong (B, \diamond)$	$\vee E(11, 12, 14, 15, 20)$

□

Die Aussage ist eine globale Bestimmtheitsaussage, nicht die starke Isomorphieeigenschaft. Das ist bereits bei endlichen einseitig kürzbaren Halbgruppen wesentlich: Für $x \star y = y$ ist die Grundhalbgruppe linkskürzbar und ihre Potenzhalbgruppe erfüllt $X \star_{\mathcal{P}} Y = Y$. Somit ist jede Bijektion ihrer Potenzhalbgruppe ein Automorphismus; bei mindestens zwei Grundelementen kann ein solcher Automorphismus eine Einermenge mit einer Nichteinermenge vertauschen. Für rechtskürzbare Halbgruppen liefert $x \star y = x$ das duale Beispiel.

5.5.2 Bekannte Resultate und Status

Bemerkung. Die Vermutung ist mit Stand vom 28. August 2026 für beliebige endliche Halbgruppen offen; siehe Tringali, *On the Isomorphism Problem for Power Semigroups*, 2025 und Liu–Tringali, *Power Semigroups and Two Rigidity Theorems for Groups*, 2026. Tamuras früherer Beitrag *On the Recent Results in the Study of Power Semigroups*, 1987 berichtet die positive Aussage ausdrücklich ohne Beweis und wird hier daher nicht als Lösung verwendet.

Wichtige bekannte Teilresultate sind:

- Ohne Endlichkeitsvoraussetzung ist die allgemeine Aussage falsch. Das in Band 28 vollständig ausgeführte Gegenbeispiel geht zurück auf Mogiljanskaja, *Non-isomorphic Semigroups with Isomorphic Semigroups of Subsets*, 1973.

- Sind beide Halbgruppen kürzbar und ist mindestens eine von ihnen kommutativ, so gilt sogar die starke Isomorphieeigenschaft (Tringali, 2025). Das Resultat reicht über den endlichen Rahmen hinaus.

- Sind beide endlichen Halbgruppen idempotent, so folgt ihre Isomorphie aus Th. 31.3.4.1. Band 31 enthält den Rekonstruktionsbeweis und erläutert auch, weshalb die in der Literatur unbeschränkt formulierte unendliche Fassung nicht ohne einen zusätzlichen kardinalarithmetischen Schluss übernommen werden darf.

- Sind beide Halbgruppen vollständig regulär, also Vereinigungen von Gruppen, so ist diese Fachklasse nach der zugänglichen Fassung von Yu–Zhao unter der verallgemeinerten Kontinuumshypothese global bestimmt (Yu–Zhao, 2026). Für endliche Träger ist die in der vorangehenden Untersektion ausgeführte Anwendung davon unabhängig.

- Ist eine Grundhalbgruppe eine Gruppe, darf die andere zunächst eine beliebige Halbgruppe sein; aus isomorphen Potenzhalbgruppen folgt dennoch die Isomorphie der Grundhalbgruppen (Liu–Tringali, 2026). Der vollständige Beweis steht in Band 40 im Abschnitt über die Rekonstruktion aus der großen Potenzhalbgruppe.

Diese positiven Inseln erklären mögliche Rekonstruktionsstrategien, entscheiden die Vermutung für beliebige endliche Halbgruppen aber nicht. Band 42 ergänzt nach Einführung der Gruppen einen weiteren vollständig bewiesenen Fall: Ist die Produktmenge einer endlichen Halbgruppe eine Gruppe, so ist die Halbgruppe bereits durch ihre Potenzhalbgruppe bestimmt. Die dortige Rekonstruktion zählt die Fasern einer Inflation und verlangt keine Erhaltung der Einermengen außerhalb des Gruppenkerns.

5.6 Rekonstruktion bei zwei Produktwerten

Nullprodukte erfassen, welche Faktoren einander zu Null multiplizieren. Für eine Halbgruppe mit genau zwei Produktwerten bestimmen sie bereits, welcher der beiden Werte bei jedem Produkt auftritt. Die Schwierigkeit ist, diese Information aus der abstrakten Potenzhalbgruppe zurückzugewinnen: Ein Isomorphismus der Potenzhalbgruppen muss Einermengen nicht erhalten.

Die allgemeinen Grundlagen dazu stehen in Th. 33.3.5.8 in Band 33. Sie rekonstruieren die Häufigkeiten der Einermengenprofile durch endliche Zählung und erlauben, zwei verschiedene ausgezeichnete Elemente vorzugeben. Der folgende Satz verbindet dies mit der besonderen Form des Produktquadrats.

Theorem 37.5.6.1 (Rekonstruktion einer endlichen Halbgruppe mit zwei Produktwerten).

Mengen: $S,\ T,\ 0_S,\ c$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ \Phi,\ f$

$$\mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{HGr}_0(S,\star,0_S)\,,\ S^2=\{0_S,c\},\ c\neq 0_S$$
$$,\ \mathsf{HGr}(T,\diamond)\,,\ \mathsf{HGrIso}(\Phi;\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(T)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$$
$$\vdash \exists f\,\mathsf{HGrIso}(f;S,\star;T,\diamond)$$

Dabei ist $S^2=\{x\star y\mid x,y\in S\}$ das Produktquadrat, und $\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\}$ besteht ausschließlich aus den nichtleeren Teilmengen. Endlichkeit und ein Nullelement von T brauchen nicht vorausgesetzt zu werden: Beides wird im Beweis aus dem Potenzhalbgruppenisomorphismus gewonnen.
Beweis: Die Lesefassung entwickelt den vollständigen Beweis mit Beispielen. Die Beweistabellen führen sämtliche dafür zusätzlich benötigten Ableitungen im Lemmon-Stil aus. Der behauptete Isomorphismus wird abschließend hier hergeleitet: Zugehörige Beweistabelle.

Der Satz behandelt diesen besonderen Fall der Rekonstruktionsfrage. Er setzt weder eine Erhaltung der Einermengen voraus noch entscheidet er die allgemeine Vermutung für beliebige endliche Halbgruppen.

Kapitel 6

Rechnerischer Anhang

Die folgenden Abschnitte betreffen die vollständige Erzeugung und Identifikation kleiner Multiplikationstafeln. Sie sind rechnerische Anwendungen der zuvor bewiesenen Struktur- und Orbit-Aussagen und werden für deren Beweise nicht benötigt.

6.1 Rekursive Erzeugung von Halbgruppentafeln

6.1.1 Was die Potenzrekursion tatsächlich erzeugt

Zwei Verfahren sind voneinander zu unterscheiden. Die *Potenzrekursion* verfolgt die von einem Element erzeugte Unterhalbgruppe. Ein *Backtracking-Verfahren* versucht dagegen, eine partielle Multiplikationstafel zu einer vollständigen assoziativen Tafel fortzusetzen. Das erste Verfahren erklärt die Struktur des folgenden Leitbeispiels; erst das zweite Verfahren erfasst beliebige endliche Halbgruppen.

Sei $N \in \mathbb{N}$ mit $N \geq 1$ und

$$S_N \coloneqq \mathbb{N}_{<N} = \{0, \ldots, N-1\}$$

und sei zunächst

$$m \colon S_N \times S_N \to S_N$$

bereits die assoziative Multiplikationstafel einer Halbgruppe. Ausgehend von dem Element 0 definieren wir

$$x_1 \coloneqq 0, \qquad x_{r+1} \coloneqq m(x_r, 0) \quad (r \geq 1).$$

Dann ist x_r die r-te Potenz von 0. Das Additionsgesetz für positive Halbgruppenpotenzen aus Band 28 liefert unmittelbar

$$\boxed{m(x_r, x_s) = x_{r+s}} \qquad (r, s \geq 1).$$

Insbesondere gilt

$$m(x_r, 0) = m(0, x_r) = x_{r+1}.$$

Nach der Definition und der Potenzbeschreibung der monogenen Unterhalbgruppe aus Band 28 gilt

$$\langle a\rangle_{S_N,m} = P_{S_N,m}(a) = \{a^r \mid r \in \mathbb{N},\ r \neq 0\}.$$

Dabei werden ausdrücklich Def. 28.2.8.3 und Th. 28.2.8.11 verwendet. Eine Halbgruppe heißt *monogen*, wenn ihr Träger gleich $\langle a\rangle_{S_N,m}$ für ein Element a ist. Im Folgenden wird also $\langle 0\rangle_{S_N,m}$ untersucht. Der Großbuchstabe N bezeichnet dabei stets die Trägergröße; er entspricht dem zuvor verwendeten Parameter n und damit der Mächtigkeit des Trägers $\mathbb{N}_{<n}$.

In der von 0 erzeugten Unterhalbgruppe liegen die Tafeleinträge daher auf »Diagonalen mit gleicher Indexsumme«:

$\star$	x_1	x_2	x_3	x_4	$\cdots$
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\cdots$
x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\cdots$
x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	$\cdots$
x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Eine wichtige Konsistenzbedingung wird dadurch sofort sichtbar. Sobald zwei Potenzen übereinstimmen, müssen auch alle ihre Fortsetzungen übereinstimmen:

$$x_r = x_s \quad \Longrightarrow \quad x_{r+t} = x_{s+t} \qquad (t \geq 1).$$

Der Index–Perioden-Satz dieses Bandes liefert wegen der Endlichkeit von S_N eindeutig bestimmte Zahlen $\mu, \lambda \geq 1$, so dass

$$x_1, \ldots, x_{\mu+\lambda-1} \quad \text{paarweise verschieden sind} \qquad \text{und} \qquad x_{\mu+\lambda} = x_\mu.$$

Die Zahl μ ist der Beginn des periodischen Teils und λ dessen Periode. Die bereits bewiesene periodische Fortsetzung zeigt, dass die Folge aus einem Vorlauf und einem anschließenden Zyklus besteht:

$$\underbrace{x_1, \ldots, x_{\mu-1}}_{\text{Vorlauf}}, \quad \underbrace{x_\mu, \ldots, x_{\mu+\lambda-1}}_{\text{Zyklus}}, \quad x_{\mu+\lambda} = x_\mu.$$

Mit

$$\rho_{\mu,\lambda}(t) \coloneqq \begin{cases} t, & t < \mu, \\ \mu + \big((t-\mu) \bmod \lambda\big), & t \geq \mu \end{cases}$$

lässt sich jede Potenz auf ihren eindeutigen Vertreter reduzieren:

$$\boxed{x_t = x_{\rho_{\mu,\lambda}(t)}} \qquad (t \geq 1).$$

Für $t < \mu$ ist dies die Identität. Sei also $t \geq \mu$. Nach dem Divisionsalgorithmus existieren eindeutig $q, r \in \mathbb{N}$ mit

$$t - \mu = q\lambda + r, \qquad r < \lambda.$$

Die Verschiebung um q Perioden ergibt

$$x_t = x_{\mu+r} = x_{\rho_{\mu,\lambda}(t)}.$$

Damit gilt auf der monogenen Unterhalbgruppe

$$\boxed{m(x_r, x_s) = x_{\rho_{\mu,\lambda}(r+s)}}$$

Index und Periode bestimmen somit die gesamte Tafel von

$$\langle 0 \rangle_{S_N,m} = \{x_r \mid r \geq 1\}.$$

Die Aussage besitzt auch eine Konstruktionsrichtung. Wählt man beliebige $\mu, \lambda \geq 1$, nimmt

$$x_1, \ldots, x_{\mu+\lambda-1}$$

als verschiedene Symbole und *definiert* ihre Multiplikation durch die Reduktionsformel, so entsteht auf einem Träger mit $\mu + \lambda - 1$ Elementen eine assoziative monogene Halbgruppe.

Liegt genau eine der positiven natürlichen Zahlen u, v unter μ, so liegt auch genau einer der beiden Reduktionswerte unter μ. Liegen beide Zahlen unter μ, so gilt $\rho_{\mu,\lambda}(u) = \rho_{\mu,\lambda}(v)$ genau für $u = v$. Liegen beide mindestens bei μ, so ist die Gleichheit der Reduktionswerte äquivalent zur Gleichheit der Divisionsreste von $u - \mu$ und $v - \mu$ modulo λ. Folglich gilt

$$\rho_{\mu,\lambda}(u) = \rho_{\mu,\lambda}(v) \quad \Longleftrightarrow \quad \left(\begin{array}{l} u = v < \mu, \text{ oder} \\ u, v \geq \mu \text{ und } u \equiv v \pmod{\lambda} \end{array} \right).$$

Die rechts beschriebene Relation ist mit der Addition positiver natürlicher Zahlen verträglich: Gleichheit bleibt nach Addition erhalten, und Zahlen, die mindestens μ und modulo λ kongruent sind, behalten beide Eigenschaften. Da u und $\rho_{\mu,\lambda}(u)$ stets in derselben Klasse liegen, folgt für $u, t \geq 1$

$$\rho_{\mu,\lambda}\big(\rho_{\mu,\lambda}(u) + t\big) = \rho_{\mu,\lambda}(u + t).$$

Wegen der Kommutativität der Addition gilt ebenso

$$\rho_{\mu,\lambda}\big(t + \rho_{\mu,\lambda}(u)\big) = \rho_{\mu,\lambda}(t + u).$$

Insbesondere gilt

$$\rho_{\mu,\lambda}\big(\rho_{\mu,\lambda}(r + s) + t\big) = \rho_{\mu,\lambda}(r + s + t) = \rho_{\mu,\lambda}\big(r + \rho_{\mu,\lambda}(s + t)\big).$$

In der folgenden kurzen Rechnung lassen wir das Operationszeichen weg und schreiben $x_r x_s$ für $m(x_r, x_s)$. Für $r, s, t \geq 1$ gilt damit:

$$\begin{aligned}(x_r x_s)x_t &= x_{\rho(\rho(r+s)+t)} = x_{\rho(r+s+t)} \\ &= x_{\rho(r+\rho(s+t))} = x_r(x_s x_t),\end{aligned}$$

wobei hier zur Entlastung $\rho = \rho_{\mu,\lambda}$ geschrieben wurde. Damit ist die Potenzrekursion ein vollständiger Erzeugungsalgorithmus für monogene endliche Halbgruppen bis auf Isomorphie. Soll die Tafel auf dem fest nummerierten Träger S_N liegen, muss $N = \mu + \lambda - 1$ gelten; zusätzlich wählt man eine Bijektion von $\{x_1, \ldots, x_N\}$ nach S_N. Alle daraus entstehenden Umnummerierungen liefert der spätere Permutationsalgorithmus. Für eine feste Ordnung N kann man daher

$$\mu = 1, \ldots, N, \qquad \lambda = N + 1 - \mu$$

der Reihe nach einsetzen. So entstehen genau die N monogenen Isomorphietypen dieser Ordnung. Für $\mu > 1$ ist x_1 der einzige Erzeuger: Für $k \geq 2$ und $q \geq 1$ gilt

$$x_k^q = x_{\rho_{\mu,\lambda}(kq)} \neq x_1.$$

Tatsächlich ist im Fall $kq < \mu$ der Reduktionswert $kq \geq 2$, während er im Fall $kq \geq \mu$ mindestens $\mu > 1$ ist.

Für $\mu = 1$ ist x_N neutral, denn

$$x_N x_s = x_{\rho_{1,N}(N+s)} = x_s = x_{\rho_{1,N}(s+N)} = x_s x_N.$$

Erzeugt ein Element x_k die ganze Halbgruppe, so existiert ein $q \geq 1$ mit $x_k^q = x_N$. Wähle das kleinste solche q. Dann ist $x_k^{q+1} = x_k$. Die Potenzen

$$x_k, x_k^2, \ldots, x_k^q$$

sind paarweise verschieden. Denn wären $x_k^r = x_k^s$ und $1 \leq r < s \leq q$, so widerspräche im Fall $s = q$ bereits $x_k^r = x_k^q = x_N$ der Minimalität von q. Im Fall $s < q$ ist $q - s \geq 1$; durch Multiplikation mit x_k^{q-s} und das Potenzadditionsgesetz folgte dann

$$x_k^{r+q-s} = x_k^q = x_N,$$

obwohl $1 \leq r + q - s < q$; dies widerspräche der Minimalität von q. Wegen $x_k^{q+1} = x_k$ wiederholen sich alle späteren Potenzen mit Periode q. Da x_k die ganze N-elementige Halbgruppe erzeugt, bestehen seine Potenzen damit aus genau den obigen q Elementen, also ist $q = N$. Folglich besitzt die Potenzfolge das minimale Index–Perioden-Paar $(1, N)$.

Ein Isomorphismus bildet Erzeuger auf Erzeuger ab und erhält deren Potenzgleichheiten. Für $\mu > 1$ hat der einzige Erzeuger daher dasselbe Index–Perioden-Paar; für $\mu = 1$ ist dieses Paar stets $(1, N)$. Verschiedene Paare liefern folglich nichtisomorphe Halbgruppen.

Bemerkung (Analyse und Konstruktion). Aus der Vorgabe $m(0,0) = k$ folgt zunächst $x_2 = k$. Ist damit bereits eine Wiederholung eingetreten, etwa $k = 0$, so ist die weitere Potenzfolge erzwungen. Nur solange noch keine Wiederholung vorliegt und der nächste Wert nicht durch andere Tafeleinträge feststeht, entsteht bei der Konstruktion eine echte Wahl. Die Assoziativität überträgt jede solche Wahl auf weitere Tafelfelder. Die Formel $m(x_r, x_s) = x_{r+s}$ ist also eine notwendige Folgerung aus einer assoziativen Tafel und zugleich eine Konstruktionsregel für den monogenen Teil, aber für sich allein noch kein Algorithmus zur Erzeugung jeder Halbgruppe auf S_N.

6.1.2 Leitbeispiel: Von der Potenzfolge zur ganzen Tafel

Auf $S_3 = \{0, 1, 2\}$ beginnen wir mit

$$m(0,0) = 2.$$

Die ersten Schritte werden in der folgenden Tabelle getrennt als Folgerungen und als Wahlen ausgewiesen:

r	x_r	Bedeutung
1	0	Ausgangselement
2	2	$m(0,0) = 2$
3	1	$m(2,0) = m(0,2) = 1$ (gewählter gemeinsamer Wert)
4	0	$m(1,0) = m(0,1) = 0$ (gewählter gemeinsamer Wert)

Da $x_4 = x_1$ gilt, erzwingt die Konsistenzbedingung

$$x_{r+3} = x_r \qquad (r \geq 1).$$

Hier sind also $\mu = 1$ und $\lambda = 3$. Außerdem treten $0, 2, 1$ bereits als x_1, x_2, x_3 auf. Deshalb ist $\langle 0 \rangle_{S_3,m} = S_3$, und die Potenzrekursion bestimmt in diesem besonderen Fall tatsächlich die ganze Tafel.

Die Wahl $x_4 = 0$ ist jedoch nur einer von drei möglichen Wiederholungspunkten. Nachdem $x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = 1$ feststehen, besitzt der verbleibende Potenzrekursionsbaum für monogene Fortsetzungen auf S_3 nur noch drei Äste:

Wiederholung	(μ, λ)	erzwungene Fortsetzung
$x_4 = x_1 = 0$	$(1,3)$	$0, 2, 1, 0, 2, 1, \ldots$
$x_4 = x_2 = 2$	$(2,2)$	$0, 2, 1, 2, 1, 2, \ldots$
$x_4 = x_3 = 1$	$(3,1)$	$0, 2, 1, 1, 1, 1, \ldots$

Nach dieser einen Entscheidung ist jeweils jede weitere Potenz erzwungen. Der erste Ast ist das Leitbeispiel; der dritte Ast wird im folgenden Kontrastbeispiel vollständig ausgerechnet.

Zunächst ordnen wir Zeilen und Spalten in der Reihenfolge der Potenzfolge. So ist die Herkunft jedes Eintrags unmittelbar sichtbar:

$\star$	$x_1 = 0$	$x_2 = 2$	$x_3 = 1$
$x_1 = 0$	$x_2 = 2$	$x_3 = 1$	$x_4 = x_1 = 0$
$x_2 = 2$	$x_3 = 1$	$x_4 = x_1 = 0$	$x_5 = x_2 = 2$
$x_3 = 1$	$x_4 = x_1 = 0$	$x_5 = x_2 = 2$	$x_6 = x_3 = 1$

Ordnet man anschließend Zeilen und Spalten numerisch als $0, 1, 2$, erhält man

$\star$	0	1	2
0	2	0	1
1	0	1	2
2	1	2	0

.

Das Element 1 ist neutral, und jedes Element besitzt bezüglich 1 ein beidseitiges Inverses. In der erst in Band 40 formal eingeführten Gruppenterminologie ist die entstandene Halbgruppe die zyklische Gruppe mit drei Elementen, nur in der Reihenfolge $0, 1, 2$ ungewöhnlich nummeriert.

6.1.3 Zwei Kontrastbeispiele

Eine Potenzfolge muss nicht von Anfang an periodisch sein. Wählen wir drei verschiedene Symbole a, b, c und

$$x_1 = a, \qquad x_2 = b, \qquad x_3 = c, \qquad x_4 = c,$$

so sind $\mu = 3$ und $\lambda = 1$. Die Reduktionsformel ergibt die assoziative Tafel

$\star$	a	b	c
a	b	c	c
b	c	c	c
c	c	c	c

.

Hier stehen a und b im Vorlauf; danach bleibt die Folge beim Fixpunkt c. Dieses Beispiel rechnet den dritten Ast des vorherigen Potenzrekursionsbaums vollständig aus.

Anders verhält es sich auf $S_2 = \{0, 1\}$, wenn $m(0, 0) = 0$ gilt. Dann ist $x_r = 0$ für jedes r, so dass die Rekursion nichts über die Felder mit dem Element 1 aussagt. Beispielsweise sind beide Tafeln

$\star$	0	1
0	0	0
1	0	0

und

$\star$	0	1
0	0	1
1	1	1

assoziativ und besitzen dieselbe von 0 ausgehende Potenzfolge. Links steht die Nullhalbgruppe, rechts der zweielementige Halbverband mit der Maximumsoperation, also eine kommutative idempotente Halbgruppe. Dieses Beispiel zeigt, warum zur Erzeugung allgemeiner Tafeln ein zusätzlicher Fortsetzungsalgorithmus erforderlich ist.

6.1.4 Assoziative Fortsetzung durch Backtracking

Eine partielle Tafel p weist zunächst nur einigen Feldern $(a, b) \in S_N^2$ einen Wert in S_N zu. Sind für ein Tripel $a, b, c \in S_N$ bereits

$$p(a, b) = u \qquad \text{und} \qquad p(b, c) = v$$

bekannt, so wird die Assoziativitätsbedingung zu der Feldgleichheit

$$\boxed{p(u, c) = p(a, v).}$$

Sind beide Seiten bekannt und verschieden, ist die partielle Tafel unmöglich. Ist nur eine Seite bekannt, erhält die andere denselben Wert. Sind beide Seiten noch unbekannt, werden die beiden Felder als gleich zu behandelnde Felder vorgemerkt. Technisch hält man die reflexive, symmetrische und transitive Hülle aller vorgemerkten Feldgleichheiten, etwa mit einer Union–Find-Struktur. Neue Gleichheiten vereinigen ihre Klassen. Jede Klasse darf höchstens einen bereits gesetzten Wert tragen; beim Vereinigen zweier Klassen mit verschiedenen Werten liegt ein Widerspruch vor. Jede neue Festlegung kann weitere solche Folgerungen auslösen.

Damit ergibt sich ein vollständiger rekursiver Algorithmus:

1. Beginne mit einer leeren partiellen Tafel; vorgegebene Werte wie $p(0, 0) = k$ können sofort eingetragen werden.

2. Prüfe alle Tripel und propagiere die erzwungenen Werte und Feldgleichheiten, bis keine neue Information entsteht.

3. Widersprechen sich zwei erzwungene Werte, verwirf diesen Zweig und gehe zur letzten Wahl zurück.

4. Sind alle Felder belegt, gib die Tafel aus. Andernfalls wähle eine noch unbelegte Gleichheitsklasse von Feldern.

5. Probiere für diese Klasse nacheinander jeden Wert aus S_N und rufe das Verfahren mit der erweiterten partiellen Tafel erneut auf.

Die Potenzrekursion kann dabei als zusätzliche Propagationsregel verwendet werden, sobald ein Diagonaleintrag gewählt wurde. Ein Zustand besteht aus einer Äquivalenzrelation auf den N^2 Tafelfeldern und einer partiellen Wertzuweisung auf ihren Klassen. Seine Invariante lautet: Jede assoziative vollständige Fortsetzung weist äquivalenten Feldern denselben Wert zu und stimmt mit allen gesetzten Klassenwerten überein.

Sind $p(a, b) = u$ und $p(b, c) = v$ gesetzt, so muss jede assoziative Fortsetzung $p(u, c) = p(a, v)$ erfüllen. Das Vereinigen dieser Feldklassen und das Übertragen eines bereits gesetzten Wertes erhalten daher die Invariante; zwei verschiedene Werte in derselben Klasse schließen jede Fortsetzung aus. Beim

Verzweigen über eine ungesetzte Klasse liegt jede Fortsetzung in genau einem der N Wertzweige. Jede Verzweigung vermindert die Zahl ungesetzter Klassen, so dass die Tiefe höchstens N^2 beträgt. Am vollständigen Blatt werden alle N^3 Assoziativitätsgleichungen geprüft. Der Algorithmus terminiert somit und gibt genau alle assoziativen vollständigen Fortsetzungen aus. Die grobe Schranke für die Zahl der möglichen Blätter ist N^{N^2}.

Beispiel (Der vollständige Suchbaum nach einer Vorgabe). Auf $S_2 = \{0, 1\}$ sei zunächst nur $p(0, 0) = 1$ vorgegeben. Das Tripel $(0, 0, 0)$ fordert

$$p(1, 0) = p(0, 1).$$

Bezeichne den noch unbekannten gemeinsamen Wert mit u. Nun gibt es genau zwei Zweige.

- Für $u = 0$ erzwingt das Tripel $(1, 0, 0)$ den Wert $p(1, 1) = 1$.
- Für $u = 1$ erzwingt das Tripel $(0, 0, 1)$ ebenfalls $p(1, 1) = 1$.

Damit besitzt die Vorgabe genau zwei assoziative Fortsetzungen:

$\star$	0	1
0	1	0
1	0	1

und

$\star$	0	1
0	1	1
1	1	1

.

Links steht die zweielementige Gruppe mit neutralem Element 1, rechts die konstante Halbgruppe mit konstantem Wert 1. Das Beispiel enthält in kleinstmöglicher Form eine Feldgleichheit, eine Verzweigung, die Propagation in beiden Zweigen und zwei vollständige Blätter.

6.2 Rekursive Erzeugung und Isomorphie

In diesem Abschnitt werden drei verschiedene Suchziele verwendet. Ihre Zustände und Ausgaben sollten nicht miteinander verwechselt werden:

Ziel	**rekursiver Zustand**	**Ausgabe**
Beschriftungen einer festen Tafel	partielle Permutation	alle Tafeln m^π
Halbgruppen einer festen Ordnung	partielle assoziative Tafel	je ein kanonischer Vertreter
Isomorphismen $m \to d$	partielle injektive Abbildung	alle Isomorphismen f

6.2.1 Alle isomorphen nummerierten Tafeln einer Halbgruppe

Sei m eine feste Halbgruppentafel auf S_N. Alle Umbenennungen können rekursiv erzeugt werden. Man belegt dazu nacheinander $\pi(0), \pi(1), \ldots, \pi(N-1)$. Im Schritt r wird für $\pi(r)$ jedes noch nicht verwendete Element von S_N ausprobiert. Nach dem letzten Schritt ist π eine Permutation, und man bildet die bereits definierte umbenannte Tafel m^π. Nach dem Umbenennungskriterium sind m und m^π isomorph, und jede nummerierte Tafel, die zu m isomorph ist, entsteht auf diese Weise.

Im Leitbeispiel vertausche π die Zahlen 0 und 1 und lasse 2 fest. Die umbenannte, nun mit dem neutralen Element 0 beschriftete Tafel lautet

m^π	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

.

Die beiden Tafeln sind verschieden beschriftet, aber isomorph. Ein *Automorphismus* ist ein Isomorphismus einer Halbgruppe auf sich selbst. Die Vertauschung von 0 und 2 bei festem 1 lässt dagegen die ursprüngliche Tafel unverändert; sie ist ein Automorphismus. Deshalb können verschiedene Permutationen dieselbe umbenannte Tafel liefern. Doppelte Ausgaben vermeidet man, indem man die zeilenweise gelesenen Tafeltupel in einer Menge speichert. Die Anzahl verschiedener nummerierter Kopien ist

$$\frac{N!}{|\operatorname{Aut}(S_N, m)|}.$$

Denn für $\pi, \sigma \in \operatorname{Sym}(S_N)$ gilt nach dem Wirkungsgesetz

$$m^\pi = m^\sigma \quad \Longleftrightarrow \quad \sigma^{-1} \circ \pi \in \operatorname{Aut}(S_N, m).$$

Jede Faser der Abbildung $\pi \mapsto m^\pi$ enthält daher genau $|\operatorname{Aut}(S_N, m)|$ Permutationen. Die $N!$ Permutationen erhält man durch die aufeinanderfolgenden Wahlmöglichkeiten $N, N-1, \ldots, 1$ für die Bilder der Trägerelemente. Somit hat der Umbenennungsorbit die angegebene Größe. Im Leitbeispiel gibt es $3! = 6$ Permutationen und genau zwei Automorphismen. Daher entstehen $6/2 = 3$ verschiedene nummerierte Tafeln.

6.2.2 Je ein Vertreter jeder Isomorphieklasse

Soll nicht eine feste Halbgruppe umbenannt, sondern sollen *alle* Halbgruppen einer gegebenen Ordnung ohne isomorphe Mehrfachausgaben erzeugt werden, verbindet man das Backtracking mit dem zuvor definierten kanonischen Tafelcode:

1. Erzeuge rekursiv alle assoziativen Tafeln auf S_N.

2. Berechne für jede vollständige Tafel m alle Tupel $w_N(m^\pi)$.

3. Gib m genau dann aus, wenn

$$w_N(m) = \min_{\text{lex}}\{w_N(m^\pi) \mid \pi\colon S_N \xrightarrow{\sim} S_N\}.$$

Jede Isomorphieklasse enthält eine solche lexikographisch kleinste Nummerierung. Umgekehrt können zwei verschiedene ausgegebene Tafeltupel nicht isomorph sein, denn dann hätten sie denselben kanonischen Code. Dieses Verfahren liefert daher genau einen nummerierten Vertreter jeder Isomorphieklasse.

Für einen zweielementigen Träger gibt es zunächst $2^{2^2} = 16$ binäre Tafeln. Acht davon sind assoziativ; der Kanonizitätstest lässt genau fünf Isomorphieklassen mit den Tafeltupeln

$$(0,0,0,0), \quad (0,0,0,1), \quad (0,0,1,1), \quad (0,1,0,1), \quad (0,1,1,0)$$

übrig. Sie repräsentieren eine konstante Halbgruppe, den zweielementigen Halbverband, die Linksnullhalbgruppe, die Rechtsnullhalbgruppe und die zweielementige Gruppe.

Der Kanonizitätstest erst am vollständigen Blatt des Suchbaums ist nicht die schnellste, aber die unmittelbar überprüfbare Variante. Schnellere Implementierungen verwenden eine kanonische Fortsetzung und verwerfen schon partielle Tafeln, deren Nummerierung nicht kanonisch sein kann. Dafür muss jedoch zusätzlich bewiesen werden, dass die verwendete Regel in jeder Isomorphieklasse mindestens einen Zweig bestehen lässt; der abschließende Kanonizitätstest benötigt diese zusätzliche Theorie nicht.

6.2.3 Isomorphismen zwischen zwei gegebenen Tafeln suchen

Nach ihrer Nummerierung dürfen zwei zu vergleichende Tafeln m und d auf demselben Träger S_N angenommen werden. Auch alle Isomorphismen zwischen ihnen lassen sich rekursiv bestimmen. Der Zustand ist eine partielle injektive Abbildung $f\colon D \to S_N$ mit $D \subseteq S_N$. Man wählt $a \in S_N \setminus D$, probiert für $f(a)$ jedes noch freie Element von S_N und propagiert danach die Homomorphiebedingung:

$$x, y \in D, \quad z = m(x,y) \quad \Longrightarrow \quad f(z) = d(f(x), f(y)).$$

Ist z bereits abgebildet, muss sein Bild mit der rechten Seite übereinstimmen. Andernfalls wird z mit diesem Bild ergänzt, sofern das Bild noch frei ist; bei einem Widerspruch wird zurückgegangen. Nach jeder Ergänzung wird diese Propagation bis zu einem Fixpunkt wiederholt. Ist der Definitionsbereich ganz S_N, so ist die partielle Injektion eine Bijektion und wegen der propagierten Produktgleichungen ein Isomorphismus.

Jeder Isomorphismus, der einen aktuellen Zustand erweitert, ordnet dem neu gewählten Element a genau einen der noch freien Werte zu; der zugehörige Zweig wird daher besucht. Die Propagation fügt nur notwendige Homomorphiegleichungen hinzu und entfernt keinen solchen Isomorphismus. Bei jeder Ergänzung wächst der endliche Definitionsbereich strikt. Am vollständigen Blatt sind alle Produktpaare geprüft. Das Verfahren terminiert also und gibt genau alle Isomorphismen zwischen m und d aus.

Zwischen der Ursprungstafel des Leitbeispiels und ihrer unmittelbar zuvor angegebenen Umbenennung erzwingt die anfängliche Wahl $f(0) = 1$ wegen $0 \star 0 = 2$ zunächst $f(2) = 2$ und danach wegen $2 \star 0 = 1$ den Wert $f(1) = 0$. So wächst der Isomorphismus schrittweise aus derselben Art von Produktrekursion wie die ursprüngliche Potenzfolge.

Bemerkung (Von der Potenzfolge zur Potenzhalbgruppentafel). Die Potenzrekursion erzeugt *nicht unmittelbar* die Potenzhalbgruppe. Sie analysiert zunächst nur $\langle 0 \rangle_{S_N,m}$ und liefert im monogenen Fall die ganze Grundtafel m. Erst wenn diese Grundtafel vollständig feststeht, werden Produkte nichtleerer Teilmengen gebildet und anschließend nummeriert:

$$\boxed{\begin{array}{c}(x_r) \text{ beziehungsweise } (\mu, \lambda) \;\longrightarrow\; \text{Grundtafel } m \\ \longrightarrow\; X \star_{\mathcal{P}} Y \;\longrightarrow\; m_{\mathcal{P}}(p, q)\end{array}}$$

Der zweite Pfeil bedeutet

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{m(x, y) \mid x \in X,\ y \in Y\},$$

der dritte lediglich die Umnummerierung durch ν^{-1}. Im Leitbeispiel liefert die Potenzfolge also zuerst die 3×3-Grundtafel; aus ihr entsteht danach die 7×7-Tafel der sieben nichtleeren Teilmengen.

Bd. 38 - Monoide

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Monoide als Halbgruppen mit einem neutralen Element. Darauf aufbauend werden Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität, Primelemente und Morphismen von Monoiden untersucht.

Kapitel 2

Monoide

2.1 Definition des Monoids

Definition 38.2.1.1 (Begriff des Monoids).

Mengen:	$A,\ e,\ x$
Axiome:	
Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$
Neutrales Element im Träger:	$e \in A$
Linksneutralität:	$x \in A \vdash e \star x = x$
Rechtsneutralität:	$x \in A \vdash x \star e = x$
Neues Symbol:	
Monoid:	$\triangleright \mathsf{Mon}(A, \star, e)$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe eines Monoids).

Mengen: $A,\ e$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 38.2.1.2 (Zugriff auf das neutrale Element).

Mengen: $A,\ e$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$$

Axiom 38.2.1.3 (Zugriff auf die Linksneutralität).

Mengen: $A,\ e,\ x$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ x \in A \vdash e \star x = x$$

Axiom 38.2.1.4 (Zugriff auf die Rechtsneutralität).

Mengen: $A,\ e,\ x$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ x \in A \vdash x \star e = x$$

2.2 Das neutrale Element

Theorem 38.2.2.1 (Ein neutraler Kandidat stimmt mit dem neutralen Element überein).

Mengen: $A,\ e,\ e',\ x$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ e' \in A,\ \forall x \in A\,(e' \star x = x),\ \forall x \in A\,(x \star e' = x) \vdash e = e'$$

1	1 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2 $e' \in A$	A
3	3 $\forall x \in A\,(e' \star x = x)$	A
4	4 $\forall x \in A\,(x \star e' = x)$	A
1	5 $e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
1,3	6 $e' \star e = e$	$\to E(5, 3)$
1,3	7 $e = e' \star e$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8 $\quad = e'$	Ax. 38.2.1.4(1, 2)
1,2,3	9 $e = e'$	Tr.(7, 8)

Theorem 38.2.2.2 (Existenz und Eindeutigkeit des neutralen Elements).

Mengen: $A,\ e,\ e',\ x$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \exists! e' \in A \left(\forall x \in A\,(e' \star x = x) \wedge \forall x \in A\,(x \star e' = x)\right)$$

Beweis.

Existenz eines neutralen Elements:

1	1 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2 $e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $e \star x = x$	Ax. 38.2.1.3(1, 3)
1,3	5 $x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4(1, 3)
1	6 $\forall x \in A\,(e \star x = x)$	$\forall I(\to I(3, 4))$
1	7 $\forall x \in A\,(x \star e = x)$	$\forall I(\to I(3, 5))$
1	8 $e \in A \land \Big(\forall x \in A\,(e \star x = x) \land \forall x \in A\,(x \star e = x)\Big)$	$\land I(2, \land I(6, 7))$

Eindeutigkeit:

9	9 $e' \in A \land \Big(\forall x \in A\,(e' \star x = x) \land \forall x \in A\,(x \star e' = x)\Big)$	A
9	10 $e' \in A$	$\land E1(9)$
9	11 $\forall x \in A\,(e' \star x = x)$	$\land E1(\land E2(9))$
9	12 $\forall x \in A\,(x \star e' = x)$	$\land E2(\land E2(9))$
1,9	13 $e = e'$	Th. 38.2.2.1(1, 10, 11, 12)
1	14 $\exists! e' \in A \Big(\forall x \in A\,(e' \star x = x) \land \forall x \in A\,(x \star e' = x)\Big)$	$\exists! I(8, 9, 13)$

□

Theorem 38.2.2.3 (Potenzhalbgruppe eines Monoids).

Mengen: $A,\ e,\ X$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$$

Beweis. Die Potenzhalbgruppe ist nach Th. 28.2.4.2 eine Halbgruppe. Aus $e \in A$ folgt $\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$, und für jedes $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$ gilt

$$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{e \star x \mid x \in X\} = X, \qquad X \star_{\mathcal{P}} \{e\} = \{x \star e \mid x \in X\} = X.$$

Damit ist $\{e\}$ das neutrale Element der Potenzhalbgruppe. □

Theorem 38.2.2.4 (Neutrale Elemente von Potenzhalbgruppen sind Einermengen).

Mengen: $A,\ E,\ e,\ u,\ v,\ x$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{Mon}(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},E)\vdash \\ \exists e\in A\left(E=\{e\}\wedge\mathsf{Mon}(A,\star,e)\right)$$

Beweis. **(i) Die neutrale Menge ist eine Einermenge.**
Da $E\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$, ist E nichtleer. Seien $u,v\in E$. Aus der Neutralität von E folgen

$$\{u\}\star_{\mathcal{P}}E=\{u\},\qquad E\star_{\mathcal{P}}\{u\}=\{u\},\qquad \{v\}\star_{\mathcal{P}}E=\{v\};$$

also $u\star v=u$, $v\star u=u$ und $v\star u=v$. Somit ist $u=v$. Folglich ist $E=\{e\}$ für ein $e\in A$.

(ii) Die Grundhalbgruppe ist ein Monoid.
Für jedes $x\in A$ liefern nun

$$\{x\}\star_{\mathcal{P}}\{e\}=\{x\}\quad\text{und}\quad\{e\}\star_{\mathcal{P}}\{x\}=\{x\}$$

die Gleichungen $x\star e=x=e\star x$. Zusammen mit der vorausgesetzten Halbgruppenstruktur ist $(A,\star,e)$ daher ein Monoid. □

2.3 Monoide als Produktquadrate

Wie in Band 28 bezeichnet A^2 das Produktquadrat $A\star_{\mathcal{P}}A$. Auf Teilträgern verwenden wir die eingeschränkten Operationen. Alle folgenden Aussagen über Quadrate setzen $A\neq\varnothing$ voraus.

Theorem 38.2.3.1 (Einermengen im nichtleeren Potenzträger).

Mengen: $A,\ a$

$$a\in A\vdash\{a\}\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$$

1	1	$a\in A$	A
1	2	$\{a\}\subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
	3	$a\in\{a\}$	Th. 3.11.3.8
	4	$\{a\}\neq\varnothing$	Th. 3.6.3.7($\exists I$(3))
1	5	$\{a\}\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(2, 4))

Theorem 38.2.3.2 (Ein Element eines einelementigen Mengenprodukts).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ X \star_{\mathcal{P}} Y = \{z\},\ x \in X,\ y \in Y \vdash x \star y = z$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $X \star_{\mathcal{P}} Y = \{z\}$	A
4	4 $x \in X,\ y \in Y$	A
1,2,4	5 $x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 2, 4)
1,2,3,4	6 $x \star y \in \{z\}$	$= E(3,5)$
1,2,3,4	7 $x \star y = z$	Th. 3.11.3.9(6)

Theorem 38.2.3.3 (Monoidales Quadrat und sein Potenzträger).

Mengen: $A,\ e,\ X$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big) \vdash (\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2 = \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}\ \wedge\ \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}\big)$$

Beweis.

Potenzmonoid und erste Trägerinklusion:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)$	A
1,2	4 $A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
3	5 $\mathsf{Mon}\big(\mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}\big)$	Th. 38.2.2.3(3)
1,2	6 $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.11(1, 2)
3	7 $e \in A^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2,3	8 $e \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 7)
1,2,3	9 $\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1(8)
1,2,3	10 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.7($\exists I$(9))
1	11 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)

Umgekehrte Trägerinklusion:

12	12 $X \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,12	13 $\mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.2(4)
1,2,12	14 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.2.6(13, 12)
3,12	15 $\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = X$	Ax. 38.2.1.3(5, 12)
1,2,3,12	16 $\{e\} \star_{\mathcal{P}} X \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2$	Th. 28.2.14.8(11, 10, 9, 14)
1,2,3,12	17 $X \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2$	$= E(15, 16)$
1,2,3	18 $\mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\} \subseteq (\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2$	Th. 3.5.1.1([12]$\dot{:}$17)
1,2,3	19 $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2 = \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.3.5(6, 18)

Transport der Monoidstruktur:

1,2,3	20 $\mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}\big)$	$= E(19, 5)$
1,2,3	21 $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2 =$ $\mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\} \ \wedge \ \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}\big)$	$\wedge I(19, 20)$

□

Theorem 38.2.3.4 (Elemente der neutralen Menge wirken neutral auf dem Quadrat).

Mengen: $A,\ E,\ e,\ t$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star),\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E\big),\ e \in E,\ t \in A^2 \vdash e \in A^2 \ \wedge \ (e \star t = t \wedge t \star e = t)$$

Beweis.

Trägerzugehörigkeit der neutralen Elemente:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E\big)$	A
4	4 $e \in E$	A
5	5 $t \in A^2$	A
3	6 $E \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	7 $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.11(1, 2)
1,2,3	8 $E \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.2.6(7, 6)
1,2,3,4	9 $e \in A^2$	Th. 28.2.4.2($H1$)(8, 4)

Links- und Rechtsneutralität auf dem Quadrat:

1,2	10 $A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,5	11 $t \in A$	Th. 3.5.2.6(10, 5)
1,2,5	12 $\{t\} \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2$	Th. 28.2.14.12(1, 2, 11, 5)
1,2,3,5	13 $E \star_{\mathcal{P}} \{t\} = \{t\}$	Ax. 38.2.1.3(3, 12)
1,2,3,5	14 $\{t\} \star_{\mathcal{P}} E = \{t\}$	Ax. 38.2.1.4(3, 12)
1,2,3	15 $\mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.2(10)
1,2,3	16 $E \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.2.6(15, 8)
1,2,5	17 $\{t\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1(11)
	18 $t \in \{t\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,3,4,5	19 $e \star t = t$	Th. 38.2.3.2(1, 16, 17, 13, 4, 18)
1,2,3,4,5	20 $t \star e = t$	Th. 38.2.3.2(1, 17, 16, 14, 18, 4)
1,2,3,4,5	21 $e \in A^2 \ \wedge \ (e \star t = t \wedge t \star e = t)$	$\wedge I(9, \wedge I(19, 20))$

□

Theorem 38.2.3.5 (Monoidstruktur des Potenzquadrats erkennt das Grundquadrat).

Mengen: $A,\ E,\ e,\ t,\ v$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E\big) \vdash \exists e \in A^2 \left(E = \{e\} \wedge \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)\right)$$

Beweis.

Einermengigkeit des neutralen Mengenprodukts:

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E\big)$	A
3	4 $E \in (\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	5 $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2 \subseteq \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.14.11(1, 2)
1,2,3	6 $E \in \mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.2.6(5, 4)
1,2,3	7 $E \subseteq A^2 \wedge E \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(6)
1,2,3	8 $E \neq \varnothing$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	9 $\exists e\,(e \in E)$	Th. 3.6.3.7(8)
10	10 $e \in E$	A
1,2,3,10	11 $e \in A^2$	Th. 28.2.4.2($H1$)(6, 10)

12	12 $v \in E$	A
1,2,3,12	13 $v \in A^2$	Th. 28.2.4.2($H1$)(6, 12)
1,2,3,10, 12	14 $e \in A^2 \wedge (e \star v = v \wedge v \star e = v)$	Th. 38.2.3.4(1, 2, 3, 10, 13)
1,2,3,10, 12	15 $e \star v = v$	$\wedge E1(\wedge E2(14))$
1,2,3,10, 12	16 $v \in A^2 \wedge (v \star e = e \wedge e \star v = e)$	Th. 38.2.3.4(1, 2, 3, 12, 11)
1,2,3,10, 12	17 $e \star v = e$	$\wedge E2(\wedge E2(16))$
1,2,3,10, 12	18 $v = e$	$= E(15, 17)$
19	19 $v = e$	A
10,19	20 $v \in E$	$= E(19, 10)$
1,2,3,10	21 $\forall v\,(v \in E \leftrightarrow v = e)$	$\forall I(\leftrightarrow I(\rightarrow I(12, 18), \rightarrow I(19, 20)))$
1,2,3,10	22 $v \in \{e\} \leftrightarrow v = e$	Th. 3.11.3.9
1,2,3,10	23 $E = \{e\}$	Th. 3.4.1.1(21, 22)

Monoidstruktur des Grundquadrats:

1,2	24 $\mathsf{UHGr}(A^2; A, \star)$	Th. 28.2.14.10(1, 2)
1,2	25 $\mathsf{HGr}\big(A^2, \star\big)$	Th. 28.2.8.2(1, 24)
26	26 $t \in A^2$	A
1,2,3,10, 26	27 $e \in A^2 \wedge (e \star t = t \wedge t \star e = t)$	Th. 38.2.3.4(1, 2, 3, 10, 26)
1,2,3,10, 26	28 $e \star t = t \wedge t \star e = t$	$\wedge E2(27)$
1,2,3,10	29 $\mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	Def. 38.2.1.1(25, 11, $\wedge E1(28), \wedge E2(28)$)
1,2,3,10	30 $\exists e \in A^2\,(E = \{e\} \wedge \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big))$	$\exists I(11, \wedge I(23, 29))$
1,2,3	31 $\exists e \in A^2\,(E = \{e\} \wedge \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big))$	$\exists E(9, 10, 30)$

□

Theorem 38.2.3.6 (Monoidkriterium für Produktquadrate).

Mengen: $A,\ E,\ e$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing \vdash$$
$$\big(\exists E\, \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E\big)\big) \leftrightarrow \big(\exists e\, \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)\big)$$

Beweis.

Vom Potenzquadrat zum Grundquadrat:

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$A \neq \varnothing$	A
3	3	$\exists E\, \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E\big)$	A
4	4	$\mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E\big)$	A
1,2,4	5	$\exists e \in A^2\, (E = \{e\} \wedge \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big))$	Th. 38.2.3.5(1, 2, 4)
6	6	$e \in A^2 \wedge (E = \{e\} \wedge \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big))$	A
6	7	$\mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
6	8	$\exists e\, \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	$\exists I(7)$
1,2,4	9	$\exists e\, \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	$\exists E(5, 6, 8)$
1,2,3	10	$\exists e\, \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	$\exists E(3, 4, 9)$

Vom Grundquadrat zum Potenzquadrat:

11	11	$\exists e\, \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	A
12	12	$\mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	A
1,2,12	13	$(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2 =$ $\mathcal{P}(A^2) \setminus \{\varnothing\} \wedge \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}\big)$	Th. 38.2.3.3(1, 2, 12)
1,2,12	14	$\mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}\big)$	$\wedge E2(13)$
1,2,12	15	$\exists E\, \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E\big)$	$\exists I(14)$
1,2,11	16	$\exists E\, \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E\big)$	$\exists E(11, 12, 15)$
1,2	17	$\big(\exists E\, \mathsf{Mon}\big((\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})^2, \star_{\mathcal{P}}, E\big)\big) \leftrightarrow$ $\big(\exists e\, \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)\big)$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(3, 10), \rightarrow I$ $(11, 16))$

□

2.3.1 Der Rückzug auf ein monoidales Quadrat

Theorem 38.2.3.7 (Träger der Produkte mit der Quadrateins).

Mengen: $A,\ e,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)\,,\ a \in A \vdash$$
$$e \in A\ \wedge\ (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$A \neq \varnothing$	A
3	3	$\mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	A
4	4	$a \in A$	A
3	5	$e \in A^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	6	$A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,3	7	$e \in A$	Th. 3.5.2.6(6, 5)

1,2,3,4	8 $e \star a \in A^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 7, 4)
1,2,3,4	9 $a \star e \in A^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 4, 7)
1,2,3,4	10 $e \in A \ \wedge \ (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	$\wedge I(7, \wedge I(8, 9))$

Theorem 38.2.3.8 (Die Quadrateins vertauscht mit allen Elementen).

Mengen: $A,\ e,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)\,,\ a \in A \vdash e \star a = a \star e$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	A
4	4 $a \in A$	A
1,2,3,4	5 $e \in A \ \wedge \ (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	Th. 38.2.3.7(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $(e \star a) \star e = e \star a$	Ax. 38.2.1.4(3, $\wedge E1$ ($\wedge E2(5)$))
1,2,3,4	7 $e \star a = (e \star a) \star e$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3,4	8 $= e \star (a \star e)$	Ax. 28.2.1.2(1, $\wedge E1$ (5), 4)
1,2,3,4	9 $= a \star e$	Ax. 38.2.1.3(3, $\wedge E2$ ($\wedge E2(5)$))
1,2,3,4	10 $e \star a = a \star e$	Tr.(7, 8, 9)

Theorem 38.2.3.9 (Ein Produkt hängt nur von den Rückzugswerten ab).

Mengen: $A,\ e,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)\,,\ a, b \in A \vdash (e \star a) \star (e \star b) = a \star b$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	A
4	4 $a, b \in A$	A
1,2,3,4	5 $e \in A \ \wedge \ (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	Th. 38.2.3.7(1, 2, 3, 4)

1,2,3,4	6 $e \star a \in A$	Ax. 28.2.1.1(1, $\wedge E1$ (5), 4)
1,2,4	7 $a \star b \in A^2$	Th. 28.2.14.8(1, 2, 4)
1,2,3,4	8 $((e \star a) \star e) \star b = (e \star a) \star (e \star b)$	Ax. 28.2.1.2(1, 6, $\wedge E1$(5), 4)
1,2,3,4	9 $(e \star a) \star (e \star b) = ((e \star a) \star e) \star b$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3,4	10 $(e \star a) \star e = e \star a$	Ax. 38.2.1.4(3, $\wedge E1$ ($\wedge E2$(5)))
1,2,3,4	11 $= (e \star a) \star b$	$= E(10, 9)$
1,2,3,4	12 $= e \star (a \star b)$	Ax. 28.2.1.2(1, $\wedge E1$ (5), 4)
1,2,3,4	13 $= a \star b$	Ax. 38.2.1.3(3, 7)
1,2,3,4	14 $(e \star a) \star (e \star b) = a \star b$	Tr.(9, 11, 12, 13)

Definition 38.2.3.1 (Rückzug auf das monoidale Quadrat).

Mengen: $A,\ e,\ a$
Funktionen: $\star,\ r_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big) \vdash \\ r_e \colon A \to A^2, \qquad \forall a \in A\,\big(r_e(a) \coloneqq e \star a\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	A
4	4 $a \in A$	A
1,2,3,4	5 $e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	Th. 38.2.3.7(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $e \star a \in A^2$	$\wedge E1(\wedge E2(5))$
1,2,3	7 $\forall a \in A\,(e \star a \in A^2)$	$\forall I(\to I(4, 6))$
1,2,3	8 $\exists! r\,(r \colon A \to A^2 \wedge \forall a \in A\,(r(a) = e \star a))$	Th. 5.2.6.9(7)

Theorem 38.2.3.10 (Der Rückzug fixiert das Quadrat).

Mengen: $A,\ e,\ g$
Funktionen: $\star,\ r_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)\,,\ g \in A^2 \vdash r_e(g) = g$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	A

4	4 $g \in A^2$	A
1,2,4	5 $A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,4	6 $g \in A$	Th. 3.5.2.6(5, 4)
1,2,3,4	7 $r_e(g) = e \star g$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 6)
3,4	8 $= g$	Ax. 38.2.1.3(3, 4)
1,2,3,4	9 $r_e(g) = g$	Tr.(7, 8)

Theorem 38.2.3.11 (Produktformel des Rückzugs).

Mengen: $A,\ e,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ r_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)\,,\ a, b \in A \vdash a \star b = r_e(a) \star r_e(b)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	A
4	4 $a, b \in A$	A
1,2,3,4	5 $r_e(a) = e \star a,\ r_e(b) = e \star b$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $(e \star a) \star (e \star b) = a \star b$	Th. 38.2.3.9(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	7 $a \star b = r_e(a) \star r_e(b)$	$= E$(5, Th. 2.9.1.1 (6))

Theorem 38.2.3.12 (Eine Halbgruppe mit monoidalem Quadrat ist dessen Inflation).

Mengen: $A,\ e,\ g,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ r_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big) \vdash \mathsf{Infl}_{r_e}\big((A^2, \star), (A, \star)\big)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	A
3	4 $\mathsf{HGr}\big(A^2, \star\big)$	Ax. 38.2.1.1(3)
1,2	5 $A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,3	6 $r_e \colon A \to A^2$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3)

7	7 $g \in A^2$	A
1,2,3,7	8 $r_e(g) = g$	Th. 38.2.3.10(1, 2, 3, 7)
1,2,3	9 $\forall g \in A^2 \, (r_e(g) = g)$	$\forall I(\to I(7, 8))$
10	10 $a, b \in A$	A
1,2,3,10	11 $a \star b = r_e(a) \star r_e(b)$	Th. 38.2.3.11(1, 2, 3, 10)
1,2,3	12 $\forall a, b \in A \, (a \star b = r_e(a) \star r_e(b))$	$\forall I(\forall I(\to I(10, 11)))$
1,2,3	13 $\mathsf{Infl}_{r_e}\big((A^2, \star), (A, \star)\big)$	Def. 28.2.16.1(4, 1, 5, 6, 9, 12)

Theorem 38.2.3.13 (Ein einelementiges Rückzugsbild bestimmt jeden Rückzugswert).

Mengen: $A,\ e,\ g,\ X,\ a$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ r_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)\,,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\},\ a \in X \vdash r_e(a) = g$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	A
4	4 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
5	5 $\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	A
6	6 $a \in X$	A
4,6	7 $a \in A$	Th. 28.2.4.2($H1$)(4, 6)
1,2,3,4,6	8 $e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	Th. 38.2.3.7(1, 2, 3, 7)
1,2,3,4,6	9 $e \in A$	$\wedge E1(8)$
1,2,3,4,6	10 $\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1(9)
	11 $e \in \{e\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,3,4,5,6	12 $e \star a = g$	Th. 38.2.3.2(1, 10, 4, 5, 11, 6)
1,2,3,4,6	13 $r_e(a) = e \star a$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 7)
1,2,3,4,5,6	14 $r_e(a) = g$	Tr.(13, 12)

Theorem 38.2.3.14 (Konstante Rückzugswerte bestimmen jedes Element des Mengenprodukts).

Mengen: $A,\ e,\ g,\ X,\ a,\ v,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ r_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big),\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ \forall a \in X\,(r_e(a) = g),\ z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X \vdash z = g$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big)$	A
4	4 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
5	5 $\forall a \in X\,(r_e(a) = g)$	A
6	6 $z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	A
3	7 $e \in A^2$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2,3	8 $A^2 \subseteq A$	Th. 28.2.14.9(1, 2)
1,2,3	9 $e \in A$	Th. 3.5.2.6(8, 7)
1,2,3	10 $\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1(9)
1,2,3,4,6	11 $\exists v \in \{e\}\,\exists a \in X\,(z = v \star a)$	Th. 28.2.4.2(H6)(1, 10, 4, 6)
12	12 $v \in \{e\} \wedge (a \in X \wedge z = v \star a)$	A
12	13 $v = e$	Th. 3.11.3.9($\wedge E$1 (12))
12	14 $a \in X$	$\wedge E$1($\wedge E$2(12))
4,12	15 $a \in A$	Th. 28.2.4.2(H1)(4, 14)
1,2,3,4, 12	16 $r_e(a) = e \star a$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 15)
5,12	17 $r_e(a) = g$	$\to E(14, \forall E(5))$
1,2,3,4,5, 12	18 $z = g$	$= E(13, 16, 17, \wedge E2\ (\wedge E2(12)))$
1,2,3,4,5, 6	19 $z = g$	$\exists E^*(11, 12\text{–}18)$

Theorem 38.2.3.15 (Konstante Rückzugswerte liefern ein einelementiges Mengenprodukt).

Mengen: $A,\ e,\ g,\ X,\ a,\ z$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ r_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2,\star,e\big),\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ \forall a \in X\,(r_e(a) = g) \vdash \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A

2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	A
4	4 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
5	5 $\forall a \in X\,(r_e(a) = g)$	A
4	6 $X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(4)
4	7 $X \neq \varnothing$	$\wedge E2(6)$
4	8 $\exists a\,(a \in X)$	Th. 3.6.3.7(7)
9	9 $a \in X$	A
4,9	10 $a \in A$	Th. 28.2.4.2($H1$)(4, 9)
1,2,3,4,9	11 $e \in A \wedge (e \star a \in A^2 \wedge a \star e \in A^2)$	Th. 38.2.3.7(1, 2, 3, 10)
1,2,3,4,9	12 $e \in A$	$\wedge E1(11)$
1,2,3,4,9	13 $\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1(12)
1,2,3,4,9	14 $e \in \{e\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,3,4,9	15 $e \star a \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	Th. 28.2.4.2($H2$)(1, 13, 4, 14, 9)
1,2,3,4,9	16 $r_e(a) = e \star a$	Def. 38.2.3.1(1, 2, 3, 10)
5,9	17 $r_e(a) = g$	$\to E(9, \forall E(5))$
1,2,3,4,5, 9	18 $g \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	$= E(16, 17, 15)$
1,2,3,4,5	19 $g \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	$\exists E(8, 9, 18)$
20	20 $z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	A
1,2,3,4,5, 20	21 $z = g$	Th. 38.2.3.14(1, 2, 3, 4, 5, 20)
22	22 $z = g$	A
1,2,3,4,5, 22	23 $z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X$	$= E(22, 19)$
1,2,3,4,5	24 $\forall z\,(z \in \{e\} \star_{\mathcal{P}} X \leftrightarrow z = g)$	$\forall I(\leftrightarrow I(\to I(20, 21), \to I(22, 23)))$
1,2,3,4,5	25 $z \in \{g\} \leftrightarrow z = g$	Th. 3.11.3.9
1,2,3,4,5	26 $\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	Th. 3.4.1.1(24, 25)

Theorem 38.2.3.16 (Kriterium für ein einelementiges Rückzugsbild).

Mengen: $A,\ e,\ g,\ X,\ a$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ r_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)\,,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\} \leftrightarrow \forall a \in X\,(r_e(a) = g)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	A
4	4 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
5	5 $\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	A
6	6 $a \in X$	A
1,2,3,4,5,6	7 $r_e(a) = g$	Th. 38.2.3.13(1, 2, 3, 4, 5, 6)
1,2,3,4,5	8 $\forall a \in X\,(r_e(a) = g)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 7))$
9	9 $\forall a \in X\,(r_e(a) = g)$	A
1,2,3,4,9	10 $\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	Th. 38.2.3.15(1, 2, 3, 4, 9)
1,2,3,4	11 $\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\} \leftrightarrow \forall a \in X\,(r_e(a) = g)$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(5, 8), \rightarrow I(9, 10))$

Theorem 38.2.3.17 (Potenzfasern über dem monoidalen Quadrat).

Mengen: $A,\ e,\ g,\ X,\ a$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}},\ r_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ A \neq \varnothing,\ \mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)\,,\ g \in A^2 \vdash \\ \big\{X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \;\big|\; \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}\big\} \\ = \mathcal{P}(\{a \in A \mid r_e(a) = g\}) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $A \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Mon}\big(A^2, \star, e\big)$	A
4	4 $g \in A^2$	A
	5 $X \in \{Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \mid \{e\} \star_{\mathcal{P}} Y = \{g\}\}$ $\leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \wedge \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$	Th. 3.7.2.5
1,2,3	6 $\leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \wedge \forall a \in X\,(r_e(a) = g)$	Th. 38.2.3.16(1, 2, 3)
1,2,3	7 $\leftrightarrow X \neq \varnothing \wedge X \subseteq \{a \in A \mid r_e(a) = g\}$	Th. 3.16.3.1, Def. 3.5.1.1, Th. 3.7.2.5
1,2,3	8 $\leftrightarrow X \in \mathcal{P}(\{a \in A \mid r_e(a) = g\}) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1
1,2,3	9 $\big\{X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \;\big|\; \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}\big\}$ $= \mathcal{P}(\{a \in A \mid r_e(a) = g\}) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.4.1.1($\forall I(\mathsf{Tr}.(5, 6, 7, 8))$)

2.4 Spezielle Definitionen

2.4.1 Endliche Monoide

Definition 38.2.4.1 (Begriff des endlichen Monoids).

Mengen: $A,\ e$
Axiome:
Monoid: $\triangleright \mathsf{Mon}(A, \star, e)$
Endlichkeit: $\triangleright \mathsf{Finite}(A)$
Neues Symbol:
Endliches Monoid: $\triangleright \mathsf{FinMon}(A, \star, e)$

$$\mathsf{FinMon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.1 (Zugriff auf die Monoidstruktur).

Mengen: $A,\ e$

$$\mathsf{FinMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: $A,\ e$

$$\mathsf{FinMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Finite}(A)$$

2.4.2 Kommutative Monoide

Definition 38.2.4.2 (Begriff des kommutativen Monoids).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y$
Axiome:
Monoid: $\triangleright \mathsf{Mon}(A, \star, e)$
Kommutativität: $x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$
Neues Symbol:
Kommutatives Monoid: $\triangleright \mathsf{KMon}(A, \star, e)$

$$\mathsf{KMon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.3 (Zugriff auf das Monoid).

Mengen: $A,\ e$

$$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.4.4 (Zugriff auf die Kommutativität eines Monoids).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y$

$$\mathsf{KMon}(A, \star, e)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

Theorem 38.2.4.1 (Kommutative Monoide sind kommutative Halbgruppen).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y$

$$\mathsf{KMon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{KHGr}(A,\star)$$

1	1 $\mathsf{KMon}(A,\star,e)$	A
1	2 $\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	3 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 38.2.1.1(2)
4	4 $x \in A$	A
5	5 $y \in A$	A
1,4,5	6 $x \star y = y \star x$	Ax. 38.2.4.4(1, 4, 5)
1	7 $\mathsf{KHGr}(A,\star)$	Def. 29.2.1.1(3, 6)

2.5 Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität und Primelemente

Definition 38.2.5.1 (Einheit eines Monoids).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ v$
Funktionen: $\star$
Monoid: $\triangleright\, \mathsf{Mon}(A,\star,e)$
Träger: $u \in A$
Inverses Element: $\exists v \in A\,(u \star v = e \wedge v \star u = e)$
Neues Symbol:
Einheit: $\triangleright\, \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$

$$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$$

Theorem 38.2.5.1 (Einheiten einer Potenzhalbgruppe).

Mengen: $A,\ e,\ X,\ Y,\ u,\ v,\ x,\ x',\ y,\ y'$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$$
$$\mathsf{Einh}_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(X) \leftrightarrow \exists u \in A\left(X = \{u\} \wedge \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)\right)$$

Beweis. **(i) Einheiten der Potenzhalbgruppe sind Einermengen von Einheiten.**

Sei zunächst X eine Einheit. Nach Def. 38.2.5.1 gibt es ein $Y \in \mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$ mit

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{e\} = Y \star_{\mathcal{P}} X.$$

Wähle $x, x' \in X$ und $y \in Y$. Dann gilt $x \star y = x' \star y = e$ sowie $y \star x = y \star x' = e$. Mit den Monoidgesetzen folgt

$$x' = x' \star e = x' \star (y \star x) = (x' \star y) \star x = e \star x = x.$$

Also ist $X = \{u\}$ für ein $u \in A$. Für $y, y' \in Y$ und $x \in X$ gilt ebenso

$$y' = e \star y' = (y \star x) \star y' = y \star (x \star y') = y \star e = y.$$

Somit ist $Y = \{v\}$ für ein $v \in A$. Die Produktgleichungen ergeben $u \star v = e = v \star u$, also ist u eine Einheit von A.

(ii) Einermengen von Einheiten sind Einheiten.

Umgekehrt sei $X = \{u\}$ und u eine Einheit von A. Für ein inverses Element $v \in A$ gilt

$$\{u\} \star_{\mathcal{P}} \{v\} = \{e\} = \{v\} \star_{\mathcal{P}} \{u\}.$$

Nach Th. 38.2.2.3 ist $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$ ein Monoid; die beiden Produktgleichungen erfüllen daher Def. 38.2.5.1. Somit ist X eine Einheit der Potenzhalbgruppe. □

Theorem 38.2.5.2 (Das neutrale Element ist eine Einheit).

Mengen: $A,\ e,\ v$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(e)$$

1	1	$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
1	3	$e \star e = e$	Ax. 38.2.1.3(1, 2)
1	4	$\exists v \in A\,(e \star v = e \wedge v \star e = e)$	$\exists I(2, \wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(3)))$
1	5	$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(e)$	Def. 38.2.5.1(1, 2, 4)

Beispiel. Das neutrale Element muss nicht die einzige Einheit sein. Im additiven Monoid $(\mathbb{Z}, +, 0)$ ist etwa 1 eine vom neutralen Element verschiedene Einheit. Ihr inverses Element ist -1, denn nach Ax. 17.2.7.8 gilt

$$1 + (-1) = 0 \qquad \text{und} \qquad (-1) + 1 = 0.$$

Dabei ist $1 \neq 0$. Tatsächlich ist im additiven Monoid der ganzen Zahlen jede ganze Zahl eine Einheit.

Definition 38.2.5.2 (Teilbarkeit in einem kommutativen Monoid).

Mengen:	$A,\ a,\ b,\ c,\ e$
Funktionen:	$\star$
Kommutatives Monoid:	$\triangleright \mathsf{KMon}(A, \star, e)$
Elemente:	$a, b \in A$
Quotient:	$\exists c \in A\,(b = a \star c)$
Neues Symbol:	
Teilbarkeit:	$\triangleright a \mid_{A,\star,e} b$

$$a \mid_{A,\star,e} b$$

Theorem 38.2.5.3 (Reflexivität der Teilbarkeit).

Mengen:	$A,\ a,\ c,\ e$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{KMon}(A, \star, e)\,,\ a \in A \vdash a \mid_{A,\star,e} a$$

1	1 $\mathsf{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	4 $e \in A$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	5 $a \star e = a$	Ax. 38.2.1.4(3, 2)
1,2	6 $a = a \star e$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2	7 $\exists c \in A\,(a = a \star c)$	$\exists I(4, 6)$
1,2	8 $a \mid_{A,\star,e} a$	Def. 38.2.5.2(1, 2, 2, 7)

Theorem 38.2.5.4 (Transitivität der Teilbarkeit).

Mengen:	$A,\ a,\ b,\ c,\ e,\ r,\ s$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{KMon}(A, \star, e)\,,\ a, b, c \in A,\ a \mid_{A,\star,e} b,\ b \mid_{A,\star,e} c \vdash a \mid_{A,\star,e} c$$

Beweis.

Feste Teilbarkeitszeugen verknüpfen Th. 38.2.5.4(H1)

$$\mathsf{KMon}(A, \star, e)\,,\ a, b, c, r, s \in A,\ b = a \star r,\ c = b \star s \vdash a \mid_{A,\star,e} c$$

1	1 $\mathsf{KMon}(A, \star, e)$	A

2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $r \in A$	A
6	6 $s \in A$	A
7	7 $b = a \star r$	A
8	8 $c = b \star s$	A
1	9 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	10 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(9)
1,5,6	11 $r \star s \in A$	Ax. 28.2.1.1(10, 5, 6)
8	12 $c = b \star s$	A
6,7	13 $= (a \star r) \star s$	$= E(7)$
1,2,5,6	14 $= a \star (r \star s)$	Ax. 28.2.1.2(10, 2, 5, 6)
1,2,5,6,7,8	15 $c = a \star (r \star s)$	$\mathsf{Tr}.(12, 14)$
1,2,5,6,7,8	16 $\exists r \in A\,(c = a \star r)$	$\exists I(11, 15)$
1,2,4,5,6,7,8	17 $a \mid_{A,\star,e} c$	Def. 38.2.5.2(1, 2, 4, 16)

Elimination der Teilbarkeitszeugen:

1	1 $\mathsf{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $c \in A$	A
5	5 $a \mid_{A,\star,e} b$	A
6	6 $b \mid_{A,\star,e} c$	A
5	7 $\exists r \in A\,(b = a \star r)$	Def. 38.2.5.2(5)
6	8 $\exists s \in A\,(c = b \star s)$	Def. 38.2.5.2(6)
9	9 $r \in A$	A
10	10 $b = a \star r$	A
11	11 $s \in A$	A
12	12 $c = b \star s$	A
1,2,3,4,9,10,11,12	13 $a \mid_{A,\star,e} c$	Th. 38.2.5.4($H1$)(1, 2, 3, 4, 9, 11, 10, 12)
1,2,3,4,5,6	14 $a \mid_{A,\star,e} c$	$\exists E(7, 9, 10, \exists E(8, 11, 12, 13))$

□

Theorem 38.2.5.5 (Einheiten sind genau die Teiler des neutralen Elements).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ v,\ w$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ u\in A\vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)\leftrightarrow u\mid_{A,\star,e} e$$

Beweis.

Eine Einheit teilt das neutrale Element Th. 38.2.5.5(H1)

$$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ u\in A,\ \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)\vdash u\mid_{A,\star,e} e$$

1	1	$\mathsf{KMon}(A,\star,e)$	A
2	2	$u\in A$	A
3	3	$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	A
1	4	$\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	5	$e\in A$	Ax. 38.2.1.2(4)
3	6	$\exists v\in A\,(u\star v=e\wedge v\star u=e)$	Def. 38.2.5.1(3)
7	7	$v\in A$	A
8	8	$u\star v=e\wedge v\star u=e$	A
8	9	$u\star v=e$	$\wedge E1(8)$
8	10	$e=u\star v$	Th. 2.9.1.1(9)
7,8	11	$\exists v\in A\,(e=u\star v)$	$\exists I(7,10)$
1,2,7,8	12	$u\mid_{A,\star,e} e$	Def. 38.2.5.2(1, 2, 5, 11)
1,2,3	13	$u\mid_{A,\star,e} e$	$\exists E(6,7,8,12)$

Ein Teiler des neutralen Elements ist eine Einheit Th. 38.2.5.5(H2)

$$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ u\in A,\ u\mid_{A,\star,e} e\vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$$

1	1	$\mathsf{KMon}(A,\star,e)$	A
2	2	$u\in A$	A
3	3	$u\mid_{A,\star,e} e$	A
1	4	$\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	5	$e\in A$	Ax. 38.2.1.2(4)
3	6	$\exists w\in A\,(e=u\star w)$	Def. 38.2.5.2(3)
7	7	$w\in A$	A
8	8	$e=u\star w$	A
8	9	$u\star w=e$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,7	10	$w\star u=u\star w$	Ax. 38.2.4.4(1, 7, 2)

1,2,7,8	11 $w \star u = e$	$\mathsf{Tr}.(10, 9)$
1,2,7,8	12 $\exists w \in A\,(u \star w = e \wedge w \star u = e)$	$\exists I(7, \wedge I(9, 11))$
1,2,7,8	13 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 38.2.5.1(4, 2, 12)
1,2,3	14 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	$\exists E(6, 7, 8, 13)$

Zusammenführung der Richtungen:

1	1 $\mathsf{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2 $u \in A$	A
3	3 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	A
1,2,3	4 $u \mid_{A,\star,e} e$	Th. 38.2.5.5($H1$)(1, 2, 3)
1,2	5 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u) \to u \mid_{A,\star,e} e$	$\to I(3, 4)$
6	6 $u \mid_{A,\star,e} e$	A
1,2,6	7 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Th. 38.2.5.5($H2$)(1, 2, 6)
1,2	8 $u \mid_{A,\star,e} e \to \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	$\to I(6, 7)$
1,2	9 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u) \leftrightarrow u \mid_{A,\star,e} e$	$\leftrightarrow I(5, 8)$

□

Definition 38.2.5.3 (Irreduzibles Element eines kommutativen Monoids).

Mengen:	$A,\ a,\ b,\ e,\ p$
Funktionen:	$\star$
Kommutatives Monoid:	$\triangleright \mathsf{KMon}(A, \star, e)$
Element:	$p \in A$
Keine Einheit:	$\neg\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(p)$
Irreduzibilität:	$a, b \in A,\ p = a \star b \vdash$ $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$
Neues Symbol:	
Irreduzibles Element:	$\triangleright \mathsf{Irr}_{A,\star,e}(p)$

$$\mathsf{Irr}_{A,\star,e}(p)$$

Definition 38.2.5.4 (Primelement eines kommutativen Monoids).

Mengen:	$A,\ a,\ b,\ e,\ p$
Funktionen:	$\star$
Kommutatives Monoid:	$\triangleright \mathsf{KMon}(A, \star, e)$
Element:	$p \in A$
Keine Einheit:	$\neg\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(p)$
Primeigenschaft:	$a, b \in A,\ p \mid_{A,\star,e} a \star b \vdash$ $p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b$
Neues Symbol:	
Primelement:	$\triangleright \mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p)$

$\mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p)$

Theorem 38.2.5.6 (Ein geteilter Faktor erzwingt eine Einheit).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c,\ e,\ p$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(A,\star)\,,\ p,a,b\in A,\ p=a\star b,\ p\mid_{A,\star,e} a\vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$$

Beweis.

Herstellung der Kürzungsgleichung Th. 38.2.5.6(H1)

$$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ p,a,b,c\in A,\ p=a\star b,\ a=p\star c\vdash p\star e=p\star(c\star b)$$

1	1	$\mathsf{KMon}(A,\star,e)$	A
2	2	$p\in A$	A
3	3	$a\in A$	A
4	4	$b\in A$	A
5	5	$c\in A$	A
6	6	$p=a\star b$	A
7	7	$a=p\star c$	A
1	8	$\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	9	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 38.2.1.1(8)
1,2	10	$p\star e=p$	Ax. 38.2.1.4(8, 2)
6	11	$=a\star b$	A
4,7	12	$=(p\star c)\star b$	$=E(7)$
1,2,4,5	13	$=p\star(c\star b)$	Ax. 28.2.1.2(9, 2, 5, 4)
1,2,4,5,6,7	14	$p\star e=p\star(c\star b)$	$\mathsf{Tr}.(10,13)$

Kürzung und Gewinnung des Inversen Th. 38.2.5.6(H2)

$$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(A,\star)\,,\ p,b,c\in A,\ p\star e=p\star(c\star b)\vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$$

1	1	$\mathsf{KMon}(A,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(A,\star)$	A
3	3	$p\in A$	A
4	4	$b\in A$	A

5	5 $c \in A$	A
6	6 $p \star e = p \star (c \star b)$	A
1	7 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	8 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(7)
1	9 $e \in A$	Ax. 38.2.1.2(7)
2	10 $\mathsf{LKürz}(A, \star)$	Ax. 36.2.1.1(2)
1,4,5	11 $c \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(8, 5, 4)
1,2,3,4,5, 6	12 $e = c \star b$	Ax. 34.2.1.1(10, 3, 9, 11, 6)
1,2,3,4,5, 6	13 $c \star b = e$	Th. 2.9.1.1(12)
1,4,5	14 $b \star c = c \star b$	Ax. 38.2.4.4(1, 4, 5)
1,2,3,4,5, 6	15 $b \star c = e$	$\mathsf{Tr}.(14, 13)$
1,2,3,4,5, 6	16 $\exists c \in A\,(b \star c = e \wedge c \star b = e)$	$\exists I(5, \wedge I(15, 13))$
1,2,3,4,5, 6	17 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$	Def. 38.2.5.1(7, 4, 16)

Elimination des Teilbarkeitszeugen:

1	1 $\mathsf{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(A, \star)$	A
3	3 $p \in A$	A
4	4 $a \in A$	A
5	5 $b \in A$	A
6	6 $p = a \star b$	A
7	7 $p \mid_{A,\star,e} a$	A
7	8 $\exists c \in A\,(a = p \star c)$	Def. 38.2.5.2(7)
9	9 $c \in A$	A
10	10 $a = p \star c$	A
1,3,4,5,6, 9,10	11 $p \star e = p \star (c \star b)$	Th. 38.2.5.6($H1$)(1, 3, 4, 5, 9, 6, 10)
1,2,3,4,5, 6,9,10	12 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$	Th. 38.2.5.6($H2$)(1, 2, 3, 5, 9, 11)
1,2,3,4,5, 6,7	13 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$	$\exists E(8, 9, 10, 12)$

□

Theorem 38.2.5.7 (Primelemente in kommutativen kürzbaren Monoiden sind irreduzibel).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ e,\ p$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(A,\star)\,,\ \mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p) \vdash \mathsf{Irr}_{A,\star,e}(p)$$

Beweis.

Teilerdisjunktion der Faktorisierung Th. 38.2.5.7(H1)

$$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p)\,,\ a,b \in A,\ p = a \star b \vdash p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b$$

1	1 $\mathsf{KMon}(A,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p)$	A
3	3 $a \in A$	A
4	4 $b \in A$	A
5	5 $p = a \star b$	A
2	6 $p \in A$	Def. 38.2.5.4(2)
1,2	7 $p \mid_{A,\star,e} p$	Th. 38.2.5.3(1, 6)
1,2,5	8 $p \mid_{A,\star,e} a \star b$	$= E(5)$
1,2,3,4,5	9 $p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b$	Def. 38.2.5.4(2, 3, 4, 8)

Von der Teilerdisjunktion zur Einheitendisjunktion Th. 38.2.5.7(H2)

$$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(A,\star)\,,\ \mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p)\,,\ a,b \in A,\ p = a \star b,\ \left(p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b\right) \vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$$

1	1 $\mathsf{KMon}(A,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(A,\star)$	A
3	3 $\mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p)$	A
4	4 $a \in A$	A
5	5 $b \in A$	A
6	6 $p = a \star b$	A
7	7 $p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b$	A
3	8 $p \in A$	Def. 38.2.5.4(3)
9	9 $p \mid_{A,\star,e} a$	A
1,2,3,4,5, 6,9	10 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$	Th. 38.2.5.6(1, 2, 8, 4, 5, 6, 9)
1,2,3,4,5, 6,9	11 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$	$\vee I2(10)$
12	12 $p \mid_{A,\star,e} b$	A

1,4,5	13 $a \star b = b \star a$	Ax. 38.2.4.4(1, 4, 5)
1,4,5,6	14 $p = b \star a$	Tr.(6, 13)
1,2,3,4,5, 6,12	15 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a)$	Th. 38.2.5.6(1, 2, 8, 5, 4, 14, 12)
1,2,3,4,5, 6,12	16 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$	$\vee I1(15)$
1,2,3,4,5, 6,7	17 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$	$\vee E(7, 9, 11, 12, 16)$

Nachweis der Irreduzibilität:

1	1 $\mathsf{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(A, \star)$	A
3	3 $\mathsf{Prim}_{A,\star,e}(p)$	A
3	4 $p \in A$	Def. 38.2.5.4(3)
3	5 $\neg\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(p)$	Def. 38.2.5.4(3)
6	6 $a \in A$	A
7	7 $b \in A$	A
8	8 $p = a \star b$	A
1,3,6,7,8	9 $p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b$	Th. 38.2.5.7($H1$)(1, 3, 6, 7, 8)
1,2,3,6,7, 8	10 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \vee \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(b)$	Th. 38.2.5.7($H2$)(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9)
1,2,3	11 $\mathsf{Irr}_{A,\star,e}(p)$	Def. 38.2.5.3(1, 4, 5, 6, 7, 8, 10)

□

2.6 Morphismen von Monoiden

Definition 38.2.6.1 (Begriff des Monoidhomomorphismus).

Mengen:	$A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellmonoid:	$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$
Zielmonoid:	$\triangleright\, \mathsf{Mon}(B, \diamond, u)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Erhaltung des neutralen Elements:	$f(e) = u$
Neues Symbol:	
Monoidhomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

$$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.1 (Operationserhaltung eines Monoidhomomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)\,,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

Axiom 38.2.6.2 (Erhaltung des neutralen Elements).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash f(e) = u$$

Definition 38.2.6.2 (Begriff des Monoidisomorphismus).

Mengen:	$A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Monoidhomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
Bijektivität:	$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:	
Monoidisomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

$$\mathsf{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

2.6.1 Transport durch Halbgruppenisomorphismen

Theorem 38.2.6.1 (Die Bilder neutraler Produkte).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ a$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)\,,\ a \in A \vdash$$
$$F(e) \diamond F(a) = F(a)\ \wedge\ F(a) \diamond F(e) = F(a)$$

1	1 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2 $\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
3	3 $a \in A$	A
1	4 $e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
2	5 $\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(2)
1,3	6 $e \star a = a,\ a \star e = a$	Ax. 38.2.1.3(1, 3), Ax. 38.2.1.4(1, 3)
1,2,3	7 $F(e \star a) = F(e) \diamond F(a)$	Ax. 28.2.12.3(5, 4, 3)
1,2,3	8 $F(a \star e) = F(a) \diamond F(e)$	Ax. 28.2.12.3(5, 3, 4)

1,2,3	9 $F(e) \diamond F(a) = F(a)$	$= E(6, \text{Th. } 2.9.1.1\ (7))$
1,2,3	10 $F(a) \diamond F(e) = F(a)$	$= E(6, \text{Th. } 2.9.1.1\ (8))$
1,2,3	11 $F(e) \diamond F(a) = F(a) \ \wedge \ F(a) \diamond F(e) = F(a)$	$\wedge I(9, 10)$

Theorem 38.2.6.2 (Ein Halbgruppenisomorphismus transportiert die Monoidstruktur).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ a,\ b$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{Mon}(B, \diamond, F(e))$$

Beweis.

Halbgruppenstruktur und Typisierung der Eins:

1	1 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2 $\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
2	3 $\mathsf{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(2)
2	4 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(3)
2	5 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(2)
1	6 $e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
1,2	7 $F(e) \in B$	Th. 8.2.1.2(5, 6)

Beidseitige Neutralität im Ziel:

8	8 $b \in B$	A
2,8	9 $\exists a \in A\,(F(a) = b)$	Def. 8.2.1.1(5, 8)
10	10 $a \in A \wedge F(a) = b$	A
1,2,10	11 $F(e) \diamond F(a) = F(a) \wedge F(a) \diamond F(e) = F(a)$	Th. 38.2.6.1(1, 2, $\wedge E1(10)$)
1,2,10	12 $F(e) \diamond b = b \wedge b \diamond F(e) = b$	$= E(\wedge E2(10), 11)$
1,2,8	13 $F(e) \diamond b = b \wedge b \diamond F(e) = b$	$\exists E(9, 10, 12)$
1,2	14 $\mathsf{Mon}(B, \diamond, F(e))$	Def. 38.2.1.1(4, 7, $\wedge E1(13), \wedge E2(13)$)

□

Theorem 38.2.6.3 (Halbgruppenisomorphismen zwischen Monoiden erhalten die Eins).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u,\ b$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{Mon}(B,\diamond,u)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)\vdash F(e)=u$$

1	1 $\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Mon}(B,\diamond,u)$	A
3	3 $\mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)$	A
1,3	4 $\mathsf{Mon}(B,\diamond,F(e))$	Th. 38.2.6.2(1, 3)
2	5 $u\in B$	Ax. 38.2.1.2(2)
6	6 $b\in B$	A
2,6	7 $u\diamond b=b$	Ax. 38.2.1.3(2, 6)
2,6	8 $b\diamond u=b$	Ax. 38.2.1.4(2, 6)
1,2,3	9 $F(e)=u$	Th. 38.2.2.1(4, 5, $\forall I$ ($\to I(6,7)$), $\forall I(\to I$ (6, 8)))

Theorem 38.2.6.4 (Ein Halbgruppenisomorphismus erhält und reflektiert inverse Paare).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u,\ a,\ b$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{Mon}(B,\diamond,u)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)\,,\ a,b\in A\vdash$$
$$(a\star b=e\wedge b\star a=e)\leftrightarrow(F(a)\diamond F(b)=u\wedge F(b)\diamond F(a)=u)$$

Beweis.

Transportdaten und Erhaltung inverser Paare:

1	1 $\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Mon}(B,\diamond,u)$	A
3	3 $\mathsf{HGrIso}(F;A,\star;B,\diamond)$	A
4	4 $a,b\in A$	A
3	5 $\mathsf{HGrHom}(F;A,\star;B,\diamond)$	Ax. 28.2.12.5(3)
1,2,3	6 $F(e)=u$	Th. 38.2.6.3(1, 2, 3)
3,4	7 $F(a\star b)=F(a)\diamond F(b)$	Ax. 28.2.12.3(5, 4)
3,4	8 $F(b\star a)=F(b)\diamond F(a)$	Ax. 28.2.12.3(5, 4)
3	9 $F\colon A\xrightarrow{\sim}B$	Ax. 28.2.12.6(3)
3	10 $F\colon A\rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(9)
1,4	11 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 38.2.1.1(1)
1,4	12 $a\star b,b\star a\in A$	Ax. 28.2.1.1(11, 4)
1	13 $e\in A$	Ax. 38.2.1.2(1)

14	14 $a \star b = e \wedge b \star a = e$	A
1,2,3,4, 14	15 $F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u$	$\wedge I(= E(\wedge E1(14), 6, 7), = E(\wedge E2(14), 6, 8))$

Reflexion inverser Paare:

16	16 $F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u$	A
1,2,3,4, 16	17 $F(a \star b) = F(e),\ F(b \star a) = F(e)$	$= E(6, 7, 8, 16)$
1,2,3,4, 16	18 $a \star b = e$	Ax. 6.2.1.1(10, 12, 13, 17)
1,2,3,4, 16	19 $b \star a = e$	Ax. 6.2.1.1(10, 12, 13, 17)
1,2,3,4	20 $(a \star b = e \wedge b \star a = e) \leftrightarrow (F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u)$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(14, 15), \rightarrow I(16, \wedge I(18, 19)))$

□

Theorem 38.2.6.5 (Halbgruppenisomorphismen zwischen Monoiden erhalten Einheiten).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u,\ a,\ b,\ v$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ \mathsf{Mon}(B, \diamond, u)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)\,,\ a \in A \vdash \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \leftrightarrow \mathsf{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$$

Beweis.

Erhaltung der Einheiten:

1	1 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2 $\mathsf{Mon}(B, \diamond, u)$	A
3	3 $\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
4	4 $a \in A$	A
3	5 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(3)
3,4	6 $F(a) \in B$	Th. 8.2.1.2(5, 4)
7	7 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a)$	A
7	8 $\exists b \in A\,(a \star b = e \wedge b \star a = e)$	Def. 38.2.5.1(7)
9	9 $b \in A \wedge (a \star b = e \wedge b \star a = e)$	A
3,9	10 $F(b) \in B$	Th. 8.2.1.2(5, $\wedge E1$ (9))
1,2,3,4,9	11 $F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u$	Th. 38.2.6.4(1, 2, 3, 4, $\wedge E1(9), \wedge E2(9)$)

1,2,3,4,9	12	$\mathsf{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	Def. 38.2.5.1(2, 6, $\exists I$ (10, 11))
1,2,3,4,7	13	$\mathsf{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	$\exists E(8, 9, 12)$

Reflexion der Einheiten:

14	14	$\mathsf{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	A
14	15	$\exists v \in B\,(F(a) \diamond v = u \wedge v \diamond F(a) = u)$	Def. 38.2.5.1(14)
16	16	$v \in B \wedge (F(a) \diamond v = u \wedge v \diamond F(a) = u)$	A
3,16	17	$\exists b \in A\,(F(b) = v)$	Def. 8.2.1.1(5, $\wedge E1$ (16))
18	18	$b \in A \wedge F(b) = v$	A
16,18	19	$F(a) \diamond F(b) = u \wedge F(b) \diamond F(a) = u$	$= E(\wedge E2(18), \wedge E2$ (16))
1,2,3,4, 16,18	20	$a \star b = e \wedge b \star a = e$	Th. 38.2.6.4(1, 2, 3, 4, $\wedge E1(18), 19$)
1,2,3,4, 16,18	21	$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a)$	Def. 38.2.5.1(1, 4, $\exists I$ ($\wedge E1(18), 20$))
1,2,3,4, 16	22	$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a)$	$\exists E(17, 18, 21)$
1,2,3,4, 14	23	$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a)$	$\exists E(15, 16, 22)$
1,2,3,4	24	$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \leftrightarrow \mathsf{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(7, 13), \rightarrow I$ (14, 23))

□

Theorem 38.2.6.6 (Identität und Einheiten unter einem Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u,\ a$
Funktionen: $F,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ \mathsf{Mon}(B, \diamond, u)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \vdash$$
$$F(e) = u\ \wedge\ \forall a \in A\,\big(\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \leftrightarrow \mathsf{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))\big)$$

1	1	$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\mathsf{Mon}(B, \diamond, u)$	A
3	3	$\mathsf{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	A
1,2,3	4	$F(e) = u$	Th. 38.2.6.3(1, 2, 3)
5	5	$a \in A$	A
1,2,3,5	6	$\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \leftrightarrow \mathsf{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a))$	Th. 38.2.6.5(1, 2, 3, 5)
1,2,3	7	$F(e) = u\ \wedge\ \forall a \in A\,(\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(a) \leftrightarrow \mathsf{Einh}_{B,\diamond,u}(F(a)))$	$\wedge I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6)))$

2.6.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 38.2.6.7 (Komposition von Monoidhomomorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ e,\ u,\ v$
Funktionen: $f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$

$$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)\,,\ \mathsf{MonHom}(g; B, \diamond, u; C, \bullet, v)$$
$$\vdash \mathsf{MonHom}(g \circ f; A, \star, e; C, \bullet, v)$$

Beweis.

Erhaltung der Halbgruppenoperation:

1	1	$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	A
2	2	$\mathsf{MonHom}(g; B, \diamond, u; C, \bullet, v)$	A
1	3	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 38.2.6.1(1)
2	4	$\mathsf{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	Def. 38.2.6.1(2)
1,2	5	$\mathsf{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 28.2.12.1(3, 4)

Erhaltung der Eins und Monoidstruktur:

1	6	$f(e) = u$	Ax. 38.2.6.2(1)
2	7	$g(u) = v$	Ax. 38.2.6.2(2)
1	8	$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.6.1(1)
1	9	$e \in A$	Ax. 38.2.1.2(8)
1	10	$f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(3)
2	11	$g\colon B \to C$	Ax. 28.2.12.4(4)
1,2	12	$(g \circ f)(e) = g(f(e))$	Th. 5.3.3.2(10, 11, 9)
1,2	13	$= g(u)$	$= E(6)$
1,2	14	$= v$	$= E(7)$
1,2	15	$(g \circ f)(e) = v$	$\mathsf{Tr}.(12, 14)$
2	16	$\mathsf{Mon}(C, \bullet, v)$	Def. 38.2.6.1(2)
1,2	17	$\mathsf{MonHom}(g \circ f; A, \star, e; C, \bullet, v)$	Def. 38.2.6.1(8, 16, 5, 15)

□

2.6.3 Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen

Definition 38.2.6.3 (Homomorphismen kommutativer Monoide).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:
Quellstruktur: $\triangleright\, \mathsf{KMon}(A, \star, e)$
Zielstruktur: $\triangleright\, \mathsf{KMon}(B, \diamond, u)$
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
Neues Symbol:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

$$\mathsf{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.3 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \mathsf{KMon}(A, \star, e)$$

Axiom 38.2.6.4 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \mathsf{KMon}(B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.5 (Monoidhomomorphismus eines kommutativen Homomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Definition 38.2.6.4 (Isomorphismen kommutativer Monoide).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

$$\mathsf{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.6 (Homomorphismus eines Isomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \mathsf{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Axiom 38.2.6.7 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash f \colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Kapitel 3

Beispiele von Monoiden

3.1 Die natürlichen Zahlen

Theorem 38.3.1.1 (Die Addition bildet ein Monoid).

Mengen: $\mathbb{N},\ 0,\ a$

$$\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$$

	1	$\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Th. 28.2.5.3
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3	3	$a \in \mathbb{N}$	A
3	4	$0 + a = a$	Th. 10.4.4.39(3)
3	5	$a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(3)
	6	$\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Def. 38.2.1.1(1, 2, 4, 5)

Theorem 38.3.1.2 (Die Addition bildet ein kommutatives Monoid).

Mengen: $\mathbb{N},\ 0,\ a,\ b$

$$\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$$

	1	$\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.1
2	2	$a \in \mathbb{N}$	A
3	3	$b \in \mathbb{N}$	A
2,3	4	$a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42(2, 3)
	5	$\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Def. 38.2.4.2(1, 4)

Theorem 38.3.1.3 (Die Multiplikation bildet ein Monoid).

Mengen: $\mathbb{N},\ 1,\ a$

$$\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$$

	1	$\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	Th. 28.2.5.4
	2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3	3	$a \in \mathbb{N}$	A
3	4	$1 \cdot a = a$	Th. 10.4.7.8(3)
3	5	$a \cdot 1 = a$	Th. 10.4.7.5(3)
	6	$\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Def. 38.2.1.1(1, 2, 4, 5)

Theorem 38.3.1.4 (Die Multiplikation bildet ein kommutatives Monoid).

Mengen: $\mathbb{N},\ 1,\ a,\ b$

$$\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$$

	1	$\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 38.3.1.3
2	2	$a \in \mathbb{N}$	A
3	3	$b \in \mathbb{N}$	A
2,3	4	$a \cdot b = b \cdot a$	Th. 10.4.7.7(2, 3)
	5	$\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Def. 38.2.4.2(1, 4)

Kapitel 4

Ergänzende Isomorphiesätze

4.1 Umkehrung von Monoidisomorphismen

Die Umkehrabbildung eines Monoidisomorphismus erhält nicht nur die Operation, sondern auch das neutrale Element. Dies folgt aus der Halbgruppenisomorphie der Umkehrabbildung und der bereits bewiesenen Erhaltung der Eins zwischen Monoiden.

Theorem 38.4.1.1 (Die Umkehrabbildung eines Monoidisomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ f^{-1},\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \\ \mathsf{MonIso}\big(f^{-1}; B, \diamond, u; A, \star, e\big)$$

1	1	$\mathsf{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	A
1	2	$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.2(1)
1	3	$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.6.1(2)
1	4	$\mathsf{Mon}(B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1(2)
1	5	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 38.2.6.1(2)
1	6	$f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 38.2.6.2(1)
1	7	$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(5, 6)
1	8	$\mathsf{HGrIso}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$	Th. 28.2.15.1(7)
1	9	$\mathsf{HGrHom}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$	Ax. 28.2.12.5(8)
1	10	$f^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Ax. 28.2.12.6(8)
1	11	$f^{-1}(u) = e$	Th. 38.2.6.3(4, 3, 8)
1	12	$\mathsf{MonHom}\big(f^{-1}; B, \diamond, u; A, \star, e\big)$	Def. 38.2.6.1(4, 3, 9, 11)
1	13	$\mathsf{MonIso}\big(f^{-1}; B, \diamond, u; A, \star, e\big)$	Def. 38.2.6.2(12, 10)

Bd. 39 - Halbringe

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Halbringe mit Eins aus einer additiven kommutativen Monoidstruktur und einer multiplikativen Monoidstruktur. Die natürlichen Zahlen werden als grundlegendes Beispiel und durch ihre universelle Eigenschaft behandelt.

Kapitel 2

Halbringe mit Eins

2.1 Definition des Halbrings mit Eins

Definition 39.2.1.1 (Begriff des Halbrings mit Eins).

Mengen:	$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$
Axiome:	
Additives kommutatives Monoid:	$\triangleright \mathsf{KMon}(R, +, 0)$
Multiplikatives Monoid:	$\triangleright \mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)$
Linksdistributivität:	$a, b, c \in R \vdash$ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
Rechtsdistributivität:	$a, b, c \in R \vdash$ $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$
Linksabsorption:	$a \in R \vdash 0 \cdot a = 0$
Rechtsabsorption:	$a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$
Neues Symbol:	
Halbring mit Eins:	$\triangleright \mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$

$$\mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 39.2.1.1 (Zugriff auf das additive kommutative Monoid).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$

$$\mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{KMon}(R, +, 0)$$

Axiom 39.2.1.2 (Zugriff auf das multiplikative Monoid).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$

$$\mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)$$

Axiom 39.2.1.3 (Zugriff auf die Linksdistributivität).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b,c \in R \vdash a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 39.2.1.4 (Zugriff auf die Rechtsdistributivität).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b,c \in R \vdash (a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

Axiom 39.2.1.5 (Zugriff auf die Linksabsorption).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a$

$$\mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash 0 \cdot a = 0$$

Axiom 39.2.1.6 (Zugriff auf die Rechtsabsorption).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a$

$$\mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$$

2.2 Spezielle Definitionen

2.2.1 Endliche Halbringe mit Eins

Definition 39.2.2.1 (Begriff des endlichen Halbrings mit Eins).

Mengen:	$R,\ 0_R,\ 1_R$
Axiome:	
Halbring mit Eins:	$\triangleright\, \mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0_R,1_R)$
Endlichkeit:	$\triangleright\, \mathsf{Finite}(R)$
Neues Symbol:	
Endlicher Halbring mit Eins:	$\triangleright\, \mathsf{FinHring}(R,+,\cdot,0_R,1_R)$

$$\mathsf{FinHring}(R,+,\cdot,0_R,1_R)$$

Axiom 39.2.2.1 (Zugriff auf die Halbringstruktur).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$

$$\mathsf{FinHring}(R,+,\cdot,0_R,1_R) \vdash \mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0_R,1_R)$$

Axiom 39.2.2.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$

$$\mathsf{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R) \vdash \mathsf{Finite}(R)$$

2.2.2 Kommutative Halbringe mit Eins

Definition 39.2.2.2 (Kommutativer Halbring mit Eins).

Mengen:	$R,\ 0,\ 1$
Axiome:	
Halbring mit Eins:	$\triangleright\, \mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$
Kommutatives multiplikatives Monoid:	$\triangleright\, \mathsf{KMon}(R, \cdot, 1)$
Neues Symbol:	
Kommutativer Halbring mit Eins:	$\triangleright\, \mathsf{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1)$

$$\mathsf{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 39.2.2.3 (Zugriff auf den Halbring mit Eins).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$

$$\mathsf{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 39.2.2.4 (Zugriff auf das kommutative multiplikative Monoid).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$

$$\mathsf{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{KMon}(R, \cdot, 1)$$

2.3 Morphismen von Halbringen

Definition 39.2.3.1 (Begriff des Halbringhomomorphismus).

Mengen:	$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen:	$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$
Axiome:	
Quellhalbring:	$\triangleright\, \mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$
Zielhalbring:	$\triangleright\, \mathsf{Hring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Additiver Anteil:	$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$
Multiplikativer Anteil:	$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$
Neues Symbol:	
Symbol:	$\triangleright\, \mathsf{HringHom}$

$$\mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 39.2.3.1 (Additionserhaltung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R,\ S,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\,,\ x, y \in R$$
$$\vdash f(x \oplus y) = f(x) \boxplus f(y)$$

Axiom 39.2.3.2 (Trägerabbildung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R,\ S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f\colon R \to S$$

Axiom 39.2.3.3 (Multiplikationserhaltung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R,\ S,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\,,\ x, y \in R$$
$$\vdash f(x \odot y) = f(x) \boxtimes f(y)$$

Axiom 39.2.3.4 (Null- und Einserhaltung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(0_R) = 0_S \wedge f(1_R) = 1_S$$

Definition 39.2.3.2 (Begriff des Halbringisomorphismus).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright\, \mathsf{HringIso}$

$$\mathsf{HringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

2.3.1 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 39.2.3.1 (Komposition von Halbringhomomorphismen).

Mengen: $R,\ S,\ T$
Funktionen: $f,\ g,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes,\ \uplus,\ \otimes$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\,,\\ &\mathsf{HringHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)\\ &\vdash \mathsf{HringHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)\end{aligned}$$

Beweis.

Additiver Monoidanteil:

1	1	$\mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
2	2	$\mathsf{HringHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	A
1	3	$\mathsf{MonHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 39.2.3.1(1)
2	4	$\mathsf{MonHom}(g; S, \boxplus, 0_S; T, \uplus, 0_T)$	Def. 39.2.3.1(2)
1,2	5	$\mathsf{MonHom}(g \circ f; R, \oplus, 0_R; T, \uplus, 0_T)$	Th. 38.2.6.7(3, 4)

Multiplikativer Monoidanteil und Schluss:

1	6	$\mathsf{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$	Def. 39.2.3.1(1)
2	7	$\mathsf{MonHom}(g; S, \boxtimes, 1_S; T, \otimes, 1_T)$	Def. 39.2.3.1(2)
1,2	8	$\mathsf{MonHom}(g \circ f; R, \odot, 1_R; T, \otimes, 1_T)$	Th. 38.2.6.7(6, 7)
1	9	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 39.2.3.1(1)
2	10	$\mathsf{Hring}(T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 39.2.3.1(2)
1,2	11	$\mathsf{HringHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 39.2.3.1(9, 10, 5, 8)

□

2.3.2 Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen

Definition 39.2.3.3 (Homomorphismen kommutativer Halbringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$
Axiome:
Quellstruktur: $\triangleright\, \mathsf{KHring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$
Zielstruktur: $\triangleright\, \mathsf{KHring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Neues Symbol:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\mathsf{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 39.2.3.5 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$
$$\vdash \mathsf{KHring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Axiom 39.2.3.6 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$
$$\vdash \mathsf{KHring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 39.2.3.7 (Halbringhomomorphismus eines kommutativen Homomorphismus).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$
$$\vdash \mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Definition 39.2.3.4 (Isomorphismen kommutativer Halbringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\mathsf{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 39.2.3.8 (Homomorphismus eines Isomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$
$$\vdash \mathsf{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 39.2.3.9 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$
$$\vdash f \colon R \xrightarrow{\sim} S$$

Kapitel 3

Die natürlichen Zahlen als Halbring

3.1 Der kommutative Halbring mit Eins

Theorem 39.3.1.1 (Additive und multiplikative Monoidstruktur).

Mengen: $\mathbb{N},\ 0,\ 1$

$$\begin{array}{l}\mathsf{KMon}(\mathbb{N},+,0)\wedge\\ \mathsf{Mon}(\mathbb{N},\cdot,1)\end{array}$$

1 $\mathsf{KMon}(\mathbb{N},+,0)$	Th. 38.3.1.2
2 $\mathsf{KMon}(\mathbb{N},\cdot,1)$	Th. 38.3.1.4
3 $\mathsf{Mon}(\mathbb{N},\cdot,1)$	Ax. 38.2.4.3(2)
4 $\mathsf{KMon}(\mathbb{N},+,0)\wedge\mathsf{Mon}(\mathbb{N},\cdot,1)$	$\wedge I(1,3)$

Theorem 39.3.1.2 (Die natürlichen Zahlen bilden einen Halbring mit Eins).

Mengen: $\mathbb{N},\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{Hring}(\mathbb{N},+,\cdot,0,1)$$

Beweis.

Additive und multiplikative Monoidstruktur:

1 $\mathsf{KMon}(\mathbb{N},+,0)\wedge\mathsf{Mon}(\mathbb{N},\cdot,1)$	Th. 39.3.1.1
2 $\mathsf{KMon}(\mathbb{N},+,0)$	$\wedge E1(1)$

	3 $\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	$\wedge E2(1)$

Distributivität:

4	4 $a \in \mathbb{N}$	A
5	5 $b \in \mathbb{N}$	A
6	6 $c \in \mathbb{N}$	A
4,5,6	7 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Th. 10.4.7.9$(4, 5, 6)$
4,5,6	8 $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Th. 10.4.7.10$(4, 5, 6)$

Nullabsorption und Halbringstruktur:

4	9 $0 \cdot a = 0$	Th. 10.4.7.4(4)
4	10 $a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(4)
	11 $\mathsf{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 39.2.1.1$(2, 3, 7, 8, 9, 10)$

□

Theorem 39.3.1.3 (Die natürlichen Zahlen bilden einen kommutativen Halbring mit Eins).

Mengen: $\mathbb{N},\ 0,\ 1$

$$\mathsf{KHring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$$

1	$\mathsf{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 39.3.1.2
2	$\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 38.3.1.4
3	$\mathsf{KHring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 39.2.2.2$(1, 2)$

Kapitel 4

Die universelle Eigenschaft der natürlichen Zahlen

4.1 Die kanonische Abbildung

Definition 39.4.1.1 (Nachfolgerabbildung eines Halbrings).

Mengen:	$R,\ 0_R,\ 1_R,\ x$
Funktionen:	$\oplus,\ \odot,\ \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$
Neues Symbol:	
Nachfolgerabbildung:	$\triangleright\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$

$$\begin{aligned}\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R) \vdash \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon R \to R,\\ \forall x \in R\left(\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x) \coloneqq x \oplus 1_R\right)\end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
1	2 $\mathsf{KMon}(R,\oplus,0_R)$	Ax. 39.2.1.1(1)
1	3 $\mathsf{Mon}(R,\oplus,0_R)$	Ax. 38.2.4.3(2)
1	4 $\mathsf{HGr}(R,\oplus)$	Ax. 38.2.1.1(3)
1	5 $\mathsf{Mon}(R,\odot,1_R)$	Ax. 39.2.1.2(1)
1	6 $1_R \in R$	Ax. 38.2.1.2(5)
7	7 $x \in R$	A
1,7	8 $x \oplus 1_R \in R$	Ax. 28.2.1.1(4, 7, 6)
1	9 $\forall x \in R\, x \oplus 1_R \in R$	$\forall I(\to I(7,8))$

Theorem 39.4.1.1 (Die Halbringnachfolgerabbildung ist eine Endoabbildung).

Mengen:	$R,\ 0_R,\ 1_R,\ x$
Funktionen:	$\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon R \to R$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon R \to R$	Def. 39.4.1.1(1)

Theorem 39.4.1.2 (Das additive Nullelement liegt im Träger).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash 0_R \in R$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\mathsf{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 39.2.1.1(1)
1	3	$\mathsf{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 38.2.4.3(2)
1	4	$0_R \in R$	Ax. 38.2.1.2(3)

Definition 39.4.1.2 (Kanonische Abbildung in einen Halbring).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ n$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$
Startwert: Th. *39.4.1.2*
Schrittfunktion: Th. *39.4.1.1*
Rekursionssatz: Th. *10.4.4.22*
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright \eta$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$$
$$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \coloneqq \mathrm{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}$$

Theorem 39.4.1.3 (Trägerabbildung der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \to R$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$0_R \in R$	Th. 39.4.1.2(1)
1	3	$\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon R \to R$	Th. 39.4.1.1(1)
1	4	$\mathrm{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}} \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 10.4.3.2(2, 3)
1	5	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} = \mathrm{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}$	Def. 39.4.1.2(1)

1	6 $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \to R$	$= E(5,4)$

Theorem 39.4.1.4 (Nullwert der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R$$

1	1 $\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2 $0_R \in R$	Th. 39.4.1.2(1)
1	3 $\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon R \to R$	Th. 39.4.1.1(1)
1	4 $\mathrm{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}(0) = 0_R$	Th. 10.4.3.4(2, 3)
1	5 $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} = \mathrm{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}$	Def. 39.4.1.2(1)
1	6 $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R$	$= E(5,4)$

Theorem 39.4.1.5 (Additionsschritt der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ n$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ n \in \mathbb{N}$$
$$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n+1) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \oplus 1_R$$

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}, \qquad s_R := \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}.$$

1	1 $\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1	3 $0_R \in R$	Th. 39.4.1.2(1)
1	4 $s_R\colon R \to R$	Th. 39.4.1.1(1)
1	5 $\eta_R = \mathrm{Rec}_{0_R,s_R}$	Def. 39.4.1.2(1)
1	6 $\eta_R\colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	7 $\eta_R(n) \in R$	Th. 5.2.3.9(6, 2)
1	8 $\mathrm{Rec}_{0_R,s_R} = \eta_R$	Th. 2.9.1.1(5)
1	9 $\forall x \in R\, s_R(x) = x \oplus 1_R$	Def. 39.4.1.1(1)
1,2	10 $\eta_R(n+1) = \mathrm{Rec}_{0_R,s_R}(n+1)$	$= E(5)$
1,2	11 $= s_R(\mathrm{Rec}_{0_R,s_R}(n))$	Th. 10.4.4.20(3, 4, 2)
1,2	12 $= s_R(\eta_R(n))$	$= E(8)$
1,2	13 $= \eta_R(n) \oplus 1_R$	$\to E(\forall E(9), 7)$
1,2	14 $\eta_R(n+1) = \eta_R(n) \oplus 1_R$	Tr.(10, 11, 12, 13)

Theorem 39.4.1.6 (Einserhaltung der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(1) = 1_R$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	4	$0, 1 \in \mathbb{N}$	$\wedge I(2, 3)$
	5	$0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.39($\wedge E2$ (4))
	6	$1 = 0 + 1$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(1)
1	8	$\mathsf{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 39.2.1.1(1)
1	9	$\mathsf{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 38.2.4.3(8)
1	10	$\mathsf{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 39.2.1.2(1)
1	11	$1_R \in R$	Ax. 38.2.1.2(10)
1	12	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(1) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0 + 1)$	$= E(6)$
1	13	$= \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5(1, $\wedge E1$ (4))
1	14	$= 0_R \oplus 1_R$	$= E(7)$
1	15	$= 1_R$	Ax. 38.2.1.3(9, 11)
1	16	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(1) = 1_R$	Tr.(12, 13, 14, 15)

Notation.

$$\eta_R \coloneqq \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}.$$

Theorem 39.4.1.7 (Nullfall der Additionserhaltung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ m$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R),\ m \in \mathbb{N}$$
$$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m + 0) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0)$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\mathsf{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 39.2.1.1(1)
1	4	$\mathsf{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 38.2.4.3(3)
1	5	$\eta_R \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(1)

1,2	6	$\eta_R(m) \in R$	Th. 5.2.3.9(5, 2)
1,2	7	$\eta_R(m) \oplus 0_R = \eta_R(m)$	Ax. 38.2.1.4(4, 6)
1	8	$\eta_R(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(1)
1	9	$0_R = \eta_R(0)$	Th. 2.9.1.1(8)
2	10	$\eta_R(m+0) = \eta_R(m)$	Th. 10.4.4.2(2)
1,2	11	$= \eta_R(m) \oplus 0_R$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	12	$= \eta_R(m) \oplus \eta_R(0)$	$= E(9)$
1,2	13	$\eta_R(m+0) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(0)$	Tr.(10, 12)

Theorem 39.4.1.8 (Induktionsschritt der Additionserhaltung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m, n \in \mathbb{N},$$
$$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m+n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$$
$$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m+(n+1)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n+1)$$

Beweis.

Assoziativität im Zielhalbring Th. 39.4.1.8(H1)

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m, n \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\big(\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)\big) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus \big(\eta_R(n) \oplus 1_R\big)$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1	4	$\mathsf{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 39.2.1.1(1)
1	5	$\mathsf{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 38.2.4.3(4)
1	6	$\mathsf{HGr}(R, \oplus)$	Ax. 38.2.1.1(5)
1	7	$\eta_R \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	8	$\eta_R(m) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 2)
1,3	9	$\eta_R(n) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 3)
1	10	$\mathsf{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 39.2.1.2(1)
1	11	$1_R \in R$	Ax. 38.2.1.2(10)
1,2,3	12	$\big(\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)\big) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus \big(\eta_R(n) \oplus 1_R\big)$	Ax. 28.2.1.2(6, 8, 9, 11)

Gleichheitskette des Nachfolgerschritts Th. 39.4.1.8(H2)

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m, n \in \mathbb{N},$$
$$\eta_R(m+n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n) \vdash$$
$$\eta_R(m+(n+1)) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n+1)$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$\eta_R(m+n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n)$	A
2,3	5	$m+n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 3)
1,2,3	6	$\big(\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)\big) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus \big(\eta_R(n) \oplus 1_R\big)$	Th. 39.4.1.8($H1$)(1, 2, 3)
1,3	7	$\eta_R(n+1) = \eta_R(n) \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5(1, 3)
1,3	8	$\eta_R(n) \oplus 1_R = \eta_R(n+1)$	Th. 2.9.1.1(7)
2,3	9	$\eta_R(m+(n+1)) = \eta_R((m+n)+1)$	Th. 10.4.4.15(2, 3)
1,2,3	10	$= \eta_R(m+n) \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5(1, 5)
1,2,3,4	11	$= \big(\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)\big) \oplus 1_R$	$= E(4)$
1,2,3	12	$= \eta_R(m) \oplus \big(\eta_R(n) \oplus 1_R\big)$	$= E(6)$
1,2,3	13	$= \eta_R(m) \oplus \eta_R(n+1)$	$= E(8)$
1,2,3,4	14	$\eta_R(m+(n+1)) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n+1)$	$\mathsf{Tr}.(9, 13)$

□

Theorem 39.4.1.9 (Die kanonische Abbildung erhält die Addition).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n,\ k$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m, n \in \mathbb{N}$$
$$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m+n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4	$\eta_R(m+0) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(0)$	Th. 39.4.1.7(1, 2)
5	5	$k \in \mathbb{N}$	A
6	6	$\eta_R(m+k) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(k)$	A
1,2,5,6	7	$\eta_R(m+(k+1)) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(k+1)$	Th. 39.4.1.8(1, 2, 5, 6)
1,2,3	8	$\eta_R(m+n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n)$	Th. 10.4.4.17(4, 7, 3)

Theorem 39.4.1.10 (Nullfall der Multiplikationserhaltung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ m$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m \in \mathbb{N}$$
$$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m \cdot 0) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \odot \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0)$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\eta_R \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	4	$\eta_R(m) \in R$	Th. 5.2.3.9(3, 2)
1,2	5	$\eta_R(m) \odot 0_R = 0_R$	Ax. 39.2.1.6(1, 4)
1,2	6	$0_R = \eta_R(m) \odot 0_R$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7	$\eta_R(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(1)
1	8	$0_R = \eta_R(0)$	Th. 2.9.1.1(7)
2	9	$\eta_R(m \cdot 0) = \eta_R(0)$	Th. 10.4.7.2(2)
1,2	10	$= 0_R$	$= E(7)$
1,2	11	$= \eta_R(m) \odot 0_R$	$= E(6)$
1,2	12	$= \eta_R(m) \odot \eta_R(0)$	$= E(8)$
1,2	13	$\eta_R(m \cdot 0) = \eta_R(m) \odot \eta_R(0)$	$\mathsf{Tr}.(9, 12)$

Theorem 39.4.1.11 (Induktionsschritt der Multiplikationserhaltung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m, n \in \mathbb{N},\\ &\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m \cdot n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \odot \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)\\ &\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m \cdot (n+1)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \odot \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n+1)\end{aligned}$$

Notation.

$$x := \eta_R(m), \qquad y := \eta_R(n).$$

Beweis.

Rechtsneutrale Darstellung von x Th. 39.4.1.11(H1)

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m \in \mathbb{N} \vdash x = x \odot 1_R$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\eta_R \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	4	$x \in R$	Th. 5.2.3.9(3, 2)
1	5	$\mathsf{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 39.2.1.2(1)
1,2	6	$x \odot 1_R = x$	Ax. 38.2.1.4(5, 4)
1,2	7	$x = x \odot 1_R$	Th. 2.9.1.1(6)

Umgekehrte Distributivitätsgleichung Th. 39.4.1.11(H2)

$$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ m,n\in\mathbb{N}\vdash \\ \big(x\odot y\big)\oplus\big(x\odot 1_R\big)=x\odot\big(y\oplus 1_R\big)$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2	$m\in\mathbb{N}$	A
3	3	$n\in\mathbb{N}$	A
1	4	$\eta_R\colon\mathbb{N}\to R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	5	$x\in R$	Th. 5.2.3.9(4, 2)
1,3	6	$y\in R$	Th. 5.2.3.9(4, 3)
1	7	$\mathsf{Mon}(R,\odot,1_R)$	Ax. 39.2.1.2(1)
1	8	$1_R\in R$	Ax. 38.2.1.2(7)
1,2,3	9	$x\odot\big(y\oplus 1_R\big)=\big(x\odot y\big)\oplus\big(x\odot 1_R\big)$	Ax. 39.2.1.3(1, 5, 6, 8)
1,2,3	10	$\big(x\odot y\big)\oplus\big(x\odot 1_R\big)=x\odot\big(y\oplus 1_R\big)$	Th. 2.9.1.1(9)

Nachfolgerdarstellung von y Th. 39.4.1.11(H3)

$$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ n\in\mathbb{N}\vdash y\oplus 1_R=\eta_R(n+1)$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2	$n\in\mathbb{N}$	A
1,2	3	$\eta_R(n+1)=y\oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5(1, 2)
1,2	4	$y\oplus 1_R=\eta_R(n+1)$	Th. 2.9.1.1(3)

Gleichheitskette:

1	1	$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2	$m\in\mathbb{N}$	A
3	3	$n\in\mathbb{N}$	A
4	4	$\eta_R(m\cdot n)=x\odot y$	A
2,3	5	$m\cdot n\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(2, 3)
1,2	6	$x=x\odot 1_R$	Th. 39.4.1.11($H1$) (1, 2)
1,2,3	7	$\big(x\odot y\big)\oplus\big(x\odot 1_R\big)=x\odot\big(y\oplus 1_R\big)$	Th. 39.4.1.11($H2$) (1, 2, 3)
1,3	8	$y\oplus 1_R=\eta_R(n+1)$	Th. 39.4.1.11($H3$) (1, 3)
2,3	9	$\eta_R(m\cdot(n+1))=\eta_R(m\cdot n+m)$	Th. 10.4.7.3(2, 3)
1,2,3	10	$=\eta_R(m\cdot n)\oplus x$	Th. 39.4.1.9(1, 5, 2)
1,2,3,4	11	$=\big(x\odot y\big)\oplus x$	$=E(4)$
1,2,3,4	12	$=\big(x\odot y\big)\oplus\big(x\odot 1_R\big)$	$=E(6)$
1,2,3,4	13	$=x\odot\big(y\oplus 1_R\big)$	$=E(7)$

1,2,3,4	14	$= x \odot \eta_R(n+1)$	$= E(8)$
1,2,3,4	15	$\eta_R(m \cdot (n+1)) = x \odot \eta_R(n+1)$	$\mathsf{Tr}.(9,14)$

□

Theorem 39.4.1.12 (Die kanonische Abbildung erhält die Multiplikation).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ k,\ m,\ n$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m, n \in \mathbb{N}$$
$$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m \cdot n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \odot \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4	$\eta_R(m \cdot 0) = \eta_R(m) \odot \eta_R(0)$	Th. 39.4.1.10(1, 2)
5	5	$k \in \mathbb{N}$	A
6	6	$\eta_R(m \cdot k) = \eta_R(m) \odot \eta_R(k)$	A
1,2,5,6	7	$\eta_R(m \cdot (k+1)) = \eta_R(m) \odot \eta_R(k+1)$	Th. 39.4.1.11(1, 2, 5, 6)
1,2,3	8	$\eta_R(m \cdot n) = \eta_R(m) \odot \eta_R(n)$	Th. 10.4.4.17(4, 7, 3)

Notation.

$$\eta_R \coloneqq \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}.$$

Theorem 39.4.1.13 (Additiver Monoidanteil der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$$
$$\mathsf{MonHom}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$$

Beweis.

Funktionstypisierung und Additionserhaltung:

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.1
1	3	$\mathsf{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 39.2.1.1(1)
1	4	$\mathsf{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 38.2.4.3(3)

	5	$\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Ax. 38.2.1.1(2)
1	6	$\mathsf{HGr}(R, \oplus)$	Ax. 38.2.1.1(4)
1	7	$\eta_R \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(1)
8	8	$m \in \mathbb{N}$	A
9	9	$n \in \mathbb{N}$	A
1,8,9	10	$\eta_R(m + n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n)$	Th. 39.4.1.9(1, 8, 9)
1	11	$\mathsf{HGrHom}(\eta_R; \mathbb{N}, +; R, \oplus)$	Def. 28.2.12.1(5, 6, 7, 10)

Nullerhaltung und Monoidanteil:

1	12	$\eta_R(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(1)
1	13	$\mathsf{MonHom}(\eta_R; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$	Def. 38.2.6.1(2, 4, 11, 12)

□

Theorem 39.4.1.14 (Multiplikativer Monoidanteil der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \mathsf{MonHom}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$$

Beweis.

Funktionstypisierung und Multiplikationserhaltung:

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 38.3.1.3
1	3	$\mathsf{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 39.2.1.2(1)
	4	$\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	Ax. 38.2.1.1(2)
1	5	$\mathsf{HGr}(R, \odot)$	Ax. 38.2.1.1(3)
1	6	$\eta_R \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(1)
7	7	$m \in \mathbb{N}$	A
8	8	$n \in \mathbb{N}$	A
1,7,8	9	$\eta_R(m \cdot n) = \eta_R(m) \odot \eta_R(n)$	Th. 39.4.1.12(1, 7, 8)
1	10	$\mathsf{HGrHom}(\eta_R; \mathbb{N}, \cdot; R, \odot)$	Def. 28.2.12.1(4, 5, 6, 9)

Einserhaltung und Monoidanteil:

1	11	$\eta_R(1) = 1_R$	Th. 39.4.1.6(1)
1	12	$\mathsf{MonHom}(\eta_R; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$	Def. 38.2.6.1(2, 3, 10, 11)

□

Theorem 39.4.1.15 (Die kanonische Abbildung ist ein Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \mathsf{HringHom}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$\mathsf{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 39.3.1.2
1	3	$\mathsf{MonHom}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$	Th. 39.4.1.13(1)
1	4	$\mathsf{MonHom}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$	Th. 39.4.1.14(1)
1	5	$\mathsf{HringHom}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 39.2.3.1(2, 1, 3, 4)

Theorem 39.4.1.16 (Eindeutigkeit auf jedem natürlichen Argument).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ k,\ n$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ \mathsf{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ n \in \mathbb{N} \vdash f(n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 39.4.1.16(H1)

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ \mathsf{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash f(0) = \eta_R(0)$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\mathsf{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	3	$f(0) = 0_R \wedge f(1) = 1_R$	Ax. 39.2.3.4(2)

1	4	$\eta_R(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(1)
1	5	$0_R = \eta_R(0)$	Th. 2.9.1.1(4)
2	6	$f(0) = 0_R$	$\wedge E1(3)$
1,2	7	$= \eta_R(0)$	$= E(5)$
1,2	8	$f(0) = \eta_R(0)$	$\mathsf{Tr}.(6, 7)$

Induktionsschritt Th. 39.4.1.16(H2)

$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$, $\mathsf{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$, $n \in \mathbb{N}$, $f(n) = \eta_R(n) \vdash f(n+1) = \eta_R(n+1)$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\mathsf{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$f(n) = \eta_R(n)$	A
	5	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2	6	$f(0) = 0_R \wedge f(1) = 1_R$	Ax. 39.2.3.4(2)
2	7	$f(1) = 1_R$	$\wedge E2(6)$
1,3	8	$\eta_R(n+1) = \eta_R(n) \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5(1, 3)
2,3	9	$f(n+1) = f(n) \oplus f(1)$	Ax. 39.2.3.1(2, 3, 5)
2,3,4	10	$= \eta_R(n) \oplus 1_R$	$= E(4, 7)$
1,2,3,4	11	$= \eta_R(n+1)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3,4	12	$f(n+1) = \eta_R(n+1)$	$\mathsf{Tr}.(9, 11)$

Induktionsschluss:

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\mathsf{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4	$f(0) = \eta_R(0)$	Th. 39.4.1.16($H1$) (1, 2)
5	5	$k \in \mathbb{N}$	A
6	6	$f(k) = \eta_R(k)$	A
1,2,5,6	7	$f(k+1) = \eta_R(k+1)$	Th. 39.4.1.16($H2$) (1, 2, 5, 6)
1,2,3	8	$f(n) = \eta_R(n)$	Th. 10.4.4.17(4, 7, 3)

□

Theorem 39.4.1.17 (Universelle Eigenschaft der natürlichen Zahlen).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ n$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$$
$$\exists! f\, \mathsf{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\mathsf{HringHom}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 39.4.1.15(1)
3	3	$\mathsf{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
3	4	$f\colon \mathbb{N} \to R$	Ax. 39.2.3.2(3)
1	5	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(1)
6	6	$n \in \mathbb{N}$	A
1,3,6	7	$f(n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	Th. 39.4.1.16(1, 3, 6)
1,3	8	$\forall n \in \mathbb{N}\,\big(f(n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)\big)$	$\forall I(\to I(6,7))$
1,3	9	$f = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$	Th. 5.2.3.17(4, 5, 8)
1	10	$\exists! f\, \mathsf{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	$\exists! I(2, 3, 9)$

4.2 Surjektivität und Induktion

Theorem 39.4.2.1 (Surjektivität der kanonischen Abbildung genau bei vollem Bild).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$
$$\vdash \Big(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \leftrightarrow \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}[\mathbb{N}] = R\Big)$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(1)
1	3	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$ $\leftrightarrow \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}[\mathbb{N}] = R$	Th. 7.2.1.5(2)

Theorem 39.4.2.2 (Surjektivität der kanonischen Abbildung genau beim Nachfolgerinduktionsprinzip).

Mengen: $R,\ A,\ 0_R,\ 1_R,\ x$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$
$$\vdash \Big(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \leftrightarrow$$
$$\forall A \in \mathcal{P}(R)\,\Big(\big(0_R \in A \wedge \forall x \in A\,\big(\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x) \in A\big)\big) \to A = R\Big)\Big)$$

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}, \qquad s_R := \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}.$$

1	1 $\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
1	2 $0_R \in R$	Th. 39.4.1.2(1)
1	3 $s_R\colon R \to R$	Th. 39.4.1.1(1)
1	4 $\mathrm{Rec}_{0_R,s_R}\colon \mathbb{N} \nrightarrow R \leftrightarrow$ $\forall A \in \mathcal{P}(R)\left(\left(0_R \in A \wedge \forall x \in A\left(s_R(x) \in A\right)\right) \to A = R\right)$	Th. 10.4.3.11(2, 3)
1	5 $\eta_R = \mathrm{Rec}_{0_R,s_R}$	Def. 39.4.1.2(1)
1	6 $\eta_R\colon \mathbb{N} \nrightarrow R \leftrightarrow$ $\forall A \in \mathcal{P}(R)\left(\left(0_R \in A \wedge \forall x \in A\left(s_R(x) \in A\right)\right) \to A = R\right)$	$= E(5,4)$

4.3 Injektivität

Theorem 39.4.3.1 (Injektivität schließt Kollisionen aus).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R),\ \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R$$
$$\vdash \forall m,n \in \mathbb{N}\left(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \to m = n\right)$$

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}.$$

1	1 $\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2 $\eta_R\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R$	A
3	3 $m \in \mathbb{N}$	A
4	4 $n \in \mathbb{N}$	A
5	5 $\eta_R(m) = \eta_R(n)$	A
2,3,4,5	6 $m = n$	Ax. 6.2.1.1(2, 3, 4, 5)
2,3,4	7 $\eta_R(m) = \eta_R(n)$ $\to m = n$	$\to I(5,6)$
2,3	8 $\forall n \in \mathbb{N}\left(\eta_R(m) = \eta_R(n) \to m = n\right)$	$\forall I(\to I(4,7))$
2	9 $\forall m,n \in \mathbb{N}\left(\eta_R(m) = \eta_R(n) \to m = n\right)$	$\forall I(\to I(3,8))$

Theorem 39.4.3.2 (Kollisionsfreiheit liefert Injektivität).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\\&\forall m,n\in\mathbb{N}\left(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m)=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)\to m=n\right)\\&\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon\mathbb{N}\rightarrowtail R\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2	$\forall m,n\in\mathbb{N}\left(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m)=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)\to m=n\right)$	A
1	3	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon\mathbb{N}\to R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	4	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon\mathbb{N}\rightarrowtail R$	Def. 6.2.1.1(3, 2)

Theorem 39.4.3.3 (Injektivität der kanonischen Abbildung genau bei Kollisionsfreiheit).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\\&\vdash\left(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon\mathbb{N}\rightarrowtail R\leftrightarrow\right.\\&\qquad\left.\forall m,n\in\mathbb{N}\left(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m)=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)\to m=n\right)\right)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon\mathbb{N}\rightarrowtail R$	A
1,2	3	$\forall m,n\in\mathbb{N}\left(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m)=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)\to m=n\right)$	Th. 39.4.3.1(1, 2)
1	4	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon\mathbb{N}\rightarrowtail R\to\ \forall m,n\in\mathbb{N}\left(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m)=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)\to m=n\right)$	$\to I(2,3)$
5	5	$\forall m,n\in\mathbb{N}\left(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m)=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)\to m=n\right)$	A
1,5	6	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon\mathbb{N}\rightarrowtail R$	Th. 39.4.3.2(1, 5)
1	7	$\forall m,n\in\mathbb{N}\left(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m)=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)\to m=n\right)\to\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon\mathbb{N}\rightarrowtail R$	$\to I(5,6)$
1	8	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon\mathbb{N}\rightarrowtail R\leftrightarrow\ \forall m,n\in\mathbb{N}\left(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m)=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)\to m=n\right)$	$\leftrightarrow I(4,7)$

Theorem 39.4.3.4 (Peano-Kriterium für die Injektivität der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ x$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon R \rightarrowtail R,\\&\forall x \in R\left(\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x) \neq 0_R\right)\\&\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R\end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2 $\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon R \rightarrowtail R$	A
3	3 $\forall x \in R\left(\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x) \neq 0_R\right)$	A
1	4 $0_R \in R$	Th. 39.4.1.2(1)
1,2,3	5 $\mathrm{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R$	Th. 10.4.3.16(4, 2, 3)
1	6 $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} = \mathrm{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}$	Def. 39.4.1.2(1)
1,2,3	7 $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R$	$= E(6, 5)$

Theorem 39.4.3.5 (Die kanonische Abbildung in einen endlichen Halbring ist nicht injektiv).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$
Funktionen: $H,\ \oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ \mathsf{Finite}(R) \vdash \neg\left(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R\right)$$

1	1 $\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(R)$	A
2	3 $\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R$	Th. 20.3.7.42(2)
4	4 $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R$	A
4	5 $\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R$	$\exists I(4)$
2,4	6 $\bot$	$\bot I(3, 5)$
2	7 $\neg\left(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R\right)$	$\neg I(4, 6)$

4.4 Isomorphie

Theorem 39.4.4.1 (Isomorphie impliziert Injektivität und Surjektivität der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ \mathsf{HringIso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R};\mathbb{N},+,\cdot,0,1;R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$$
$$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\twoheadrightarrow R$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2	$\mathsf{HringIso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R};\mathbb{N},+,\cdot,0,1;R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	3	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\xrightarrow{\sim} R$	Def. 39.2.3.2(2)
2	4	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\rightarrowtail R$	Th. 8.2.1.5(3)
2	5	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\twoheadrightarrow R$	Th. 8.2.1.6(3)
2	6	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\twoheadrightarrow R$	$\wedge I(4,5)$

Theorem 39.4.4.2 (Injektivität und Surjektivität implizieren Isomorphie der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,$$
$$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\twoheadrightarrow R$$
$$\vdash \mathsf{HringIso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R};\mathbb{N},+,\cdot,0,1;R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\twoheadrightarrow R$	A
2	3	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\rightarrowtail R$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\twoheadrightarrow R$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\xrightarrow{\sim} R$	Th. 8.2.1.4(3, 4)
1	6	$\mathsf{HringHom}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R};\mathbb{N},+,\cdot,0,1;R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	Th. 39.4.1.15(1)
1,2	7	$\mathsf{HringIso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R};\mathbb{N},+,\cdot,0,1;R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	Def. 39.2.3.2(6, 5)

Theorem 39.4.4.3 (Isomorphie genau bei Injektivität und Surjektivität der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$$
$$\vdash \Big(\mathsf{HringIso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R};\mathbb{N},+,\cdot,0,1;R,\oplus,\odot,0_R,1_R) \leftrightarrow$$
$$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\twoheadrightarrow R\Big)$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\mathsf{Hringlso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1,2	3	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	Th. 39.4.4.1(1, 2)
1	4	$\mathsf{Hringlso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \rightarrow I(2, 3)$	
		$\rightarrow \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	
5	5	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	A
1,5	6	$\mathsf{Hringlso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 39.4.4.2(1, 5)
1	7	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \rightarrow I(5, 6)$	
		$\rightarrow \mathsf{Hringlso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	
1	8	$\mathsf{Hringlso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \leftrightarrow I(4, 7)$	
		$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	

4.5 Fehlen additiver Inverser

Theorem 39.4.5.1 (Vertauschen der Eins).

Mengen: $\mathbb{N},\ n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash 1 + n = (n + 1)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	3	$1 + n = n + 1$	Th. 10.4.4.42(2, 1)

Theorem 39.4.5.2 (Widerspruch zum Nullaxiom).

Mengen: $\mathbb{N},\ n$

$$\exists n \in \mathbb{N}\,(1 + n = 0) \vdash \bot$$

1	1	$\exists n \in \mathbb{N}\,(1 + n = 0)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$1 + n = 0$	A
2	4	$1 + n = (n + 1)$	Th. 39.4.5.1(2)
2	5	$n + 1 = 1 + n$	Th. 2.9.1.1(4)
2,3	6	$= 0$	$= E(3)$
2,3	7	$(n + 1) = 0$	$\mathsf{Tr}.(5, 6)$
2	8	$(n + 1) \neq 0$	Th. 10.4.4.11(2)
2,3	9	$\bot$	$\bot I(8, 7)$
1	10	$\bot$	$\exists E(1, 2, 3, 9)$

Theorem 39.4.5.3 (Die Eins besitzt kein additives Inverses in $\mathbb{N}$).

Mengen: $\mathbb{N},\ n$

$$\neg\exists n \in \mathbb{N}\,(1 + n = 0)$$

1	1 $\exists n \in \mathbb{N}\,(1 + n = 0)$	A
1	2 $\bot$	Th. 39.4.5.2(1)
	3 $\neg\exists n \in \mathbb{N}\,(1 + n = 0)$	$\neg I(1, 2)$

Theorem 39.4.5.4 (Spezialisierung auf die Eins).

Mengen: $\mathbb{N},\ a,\ b$

$$\forall a \in \mathbb{N}\,\exists b \in \mathbb{N}\,(a + b = 0 \wedge b + a = 0)$$
$$\vdash \exists b \in \mathbb{N}\,(1 + b = 0)$$

1	1 $\forall a \in \mathbb{N}\,\exists b \in \mathbb{N}\,(a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	A
	2 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	3 $\exists b \in \mathbb{N}\,(1 + b = 0 \wedge b + 1 = 0)$	$\to E(2, \forall E(1))$
4	4 $b \in \mathbb{N}$	A
5	5 $1 + b = 0 \wedge b + 1 = 0$	A
5	6 $1 + b = 0$	$\wedge E1(5)$
4,5	7 $\exists b \in \mathbb{N}\,(1 + b = 0)$	$\exists I(4, 6)$
1	8 $\exists b \in \mathbb{N}\,(1 + b = 0)$	$\exists E(3, 4, 5, 7)$

Theorem 39.4.5.5 (Fehlschlagen der Inversenforderung).

Mengen: $\mathbb{N},\ a,\ b$

$$\neg\forall a \in \mathbb{N}\,\exists b \in \mathbb{N}\,(a + b = 0 \wedge b + a = 0)$$

	1 $\neg\exists b \in \mathbb{N}\,(1 + b = 0)$	Th. 39.4.5.3
2	2 $\forall a \in \mathbb{N}\,\exists b \in \mathbb{N}\,(a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	A
2	3 $\exists b \in \mathbb{N}\,(1 + b = 0)$	Th. 39.4.5.4(2)
2	4 $\bot$	$\neg E(1, 3)$
	5 $\neg\forall a \in \mathbb{N}\,\exists b \in \mathbb{N}\,(a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	$\neg I(2, 4)$

Theorem 39.4.5.6 (Die natürlichen Zahlen erfüllen nicht die additive Inversenforderung eines Rings).

Mengen: $\mathbb{N},\ a,\ b$

$$\begin{aligned}&\mathsf{KHring}(\mathbb{N},+,\cdot,0,1)\ \wedge\\&\neg\forall a\in\mathbb{N}\,\exists b\in\mathbb{N}\,(a+b=0\wedge b+a=0)\end{aligned}$$

1	$\mathsf{KHring}(\mathbb{N},+,\cdot,0,1)$	Th. 39.3.1.3
2	$\neg\forall a\in\mathbb{N}\,\exists b\in\mathbb{N}\,(a+b=0\wedge b+a=0)$	Th. 39.4.5.5
3	$\mathsf{KHring}(\mathbb{N},+,\cdot,0,1)\wedge\neg\forall a\in\mathbb{N}\,\exists b\in\mathbb{N}\,(a+b=0\wedge b+a=0)$	$\wedge I(1,2)$

Bd. 40 - Gruppen

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band ergänzt die Monoide aus Band 38 um beidseitige Inverse. Er entwickelt die grundlegenden Gruppengesetze, die Eindeutigkeit der Inversen, Kürzung und Gruppenhomomorphismen. Den Abschluss bilden die Einheitengruppe eines Monoids und die Rekonstruktion einer Gruppe aus ihrer großen Potenzhalbgruppe. Abelsche Gruppen werden in Band 41, endliche Gruppen in Band 42 und Ringe in den Bänden 43–44 behandelt. Jede Strukturbezeichnung enthält weiterhin die Operation und ihr neutrales Element, etwa $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$.

Kapitel 2

Gruppen

2.1 Gruppen als Monoide mit Inversen

Axiom 40.2.1.1 (Existenz eines beidseitigen Inversen).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Mon}(G,\circ,e)\,,\ x\in G\vdash$$
$$\exists y\in G\left(x\circ y=e\wedge y\circ x=e\right)$$

Definition 40.2.1.1 (Begriff der Gruppe).

Mengen:	$G,\ e,\ x,\ y$	
Funktionen:	$\circ$	
Axiome:		
Monoid:	$\mathsf{Mon}(G,\circ,e)$	Def. *38.2.1.1*
Beidseitige Inverse:	$x\in G\vdash$	Ax. *40.2.1.1*
	$\exists y\in G\left(x\circ y=e\wedge y\circ x=e\right)$	
Neues Symbol:		
Gruppe:	$\triangleright\,\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$$

Axiom 40.2.1.2 (Monoidanteil einer Gruppe).

Mengen: $G,\ e$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\vdash\mathsf{Mon}(G,\circ,e)$$

Axiom 40.2.1.3 (Inverse in einer Gruppe).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x\in G\vdash$$
$$\exists y\in G\left(x\circ y=e\wedge y\circ x=e\right)$$

2.2 Grundlegende Gruppengesetze

Theorem 40.2.2.1 (Halbgruppenanteil einer Gruppe).

Mengen: $G,\ e$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\vdash\mathsf{HGr}(G,\circ)$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
1	2 $\mathsf{Mon}(G,\circ,e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1	3 $\mathsf{HGr}(G,\circ)$	Ax. 38.2.1.1(2)

Theorem 40.2.2.2 (Abgeschlossenheit der Gruppenoperation).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y\in G\vdash x\circ y\in G$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
2	2 $x\in G$	A
3	3 $y\in G$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(G,\circ)$	Th. 40.2.2.1(1)
1,2,3	5 $x\circ y\in G$	Ax. 28.2.1.1(4, 2, 3)

Theorem 40.2.2.3 (Assoziativität der Gruppenoperation).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y,z\in G\vdash$$
$$(x\circ y)\circ z=x\circ(y\circ z)$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2 $x \in G$	A
3	3 $y \in G$	A
4	4 $z \in G$	A
1	5 $\mathsf{HGr}(G, \circ)$	Th. 40.2.2.1(1)
1,2,3,4	6 $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$	Ax. 28.2.1.2(5, 2, 3, 4)

Theorem 40.2.2.4 (Neutrales Element liegt im Gruppenträger).

Mengen: $G,\ e$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash e \in G$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
1	2 $\mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1	3 $e \in G$	Ax. 38.2.1.2(2)

Theorem 40.2.2.5 (Linksneutralität in einer Gruppe).

Mengen: $G,\ e,\ x$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash e \circ x = x$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2 $x \in G$	A
1	3 $\mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1,2	4 $e \circ x = x$	Ax. 38.2.1.3(3, 2)

Theorem 40.2.2.6 (Rechtsneutralität in einer Gruppe).

Mengen: $G,\ e,\ x$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash x \circ e = x$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2 $x \in G$	A
1	3 $\mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1,2	4 $x \circ e = x$	Ax. 38.2.1.4(3, 2)

2.3 Eindeutigkeit des Inversen

Theorem 40.2.3.1 (Eindeutigkeit aus Links- und Rechtsinverse).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y,z\in G,\ y\circ x=e,\ x\circ z=e$$
$$\vdash y=z$$

Beweis.

Einsetzen der Rechtsinverse Th. 40.2.3.1(H1)

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y,z\in G,\ y\circ x=e,\ x\circ z=e$$
$$\vdash y=y\circ(x\circ z)$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
2	2	$x\in G$	A
3	3	$y\in G$	A
4	4	$z\in G$	A
5	5	$y\circ x=e$	A
6	6	$x\circ z=e$	A
1,3	7	$y\circ e=y$	Th. 40.2.2.6(1, 3)
1,3	8	$y=y\circ e$	Th. 2.9.1.1(7)
6	9	$y\circ e=y\circ(x\circ z)$	$=E(6)$
1,2,3,4,5,6	10	$y=y\circ(x\circ z)$	$\mathsf{Tr}.(8,9)$

Reduktion mit der Linksinversen Th. 40.2.3.1(H2)

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y,z\in G,\ y\circ x=e,\ x\circ z=e$$
$$\vdash y\circ(x\circ z)=z$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
2	2	$x\in G$	A
3	3	$y\in G$	A
4	4	$z\in G$	A
5	5	$y\circ x=e$	A
6	6	$x\circ z=e$	A
1,2,3,4	7	$(y\circ x)\circ z=y\circ(x\circ z)$	Th. 40.2.2.3(1, 3, 2, 4)
1,2,3,4	8	$y\circ(x\circ z)=(y\circ x)\circ z$	Th. 2.9.1.1(7)

5	9	$(y \circ x) \circ z = e \circ z$	$= E(5)$
1,4	10	$e \circ z = z$	Th. 40.2.2.5$(1, 4)$
1,2,3,4,5,6	11	$y \circ (x \circ z) = z$	Tr.$(8, 9, 10)$

Verknüpfung beider Teilrechnungen Th. 40.2.3.1(H3)

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y, z \in G,\ y \circ x = e,\ x \circ z = e \vdash y = z$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
4	4	$z \in G$	A
5	5	$y \circ x = e$	A
6	6	$x \circ z = e$	A
1,2,3,4,5,6	7	$y = y \circ (x \circ z)$	Th. 40.2.3.1$(H1)(1, 2, 3, 4, 5, 6)$
1,2,3,4,5,6	8	$y \circ (x \circ z) = z$	Th. 40.2.3.1$(H2)(1, 2, 3, 4, 5, 6)$
1,2,3,4,5,6	9	$y = z$	Tr.$(7, 8)$

□

Definition 40.2.3.1 (Inverses Element).

Mengen:	$G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen:	$\circ$
Träger:	$x^{-1} \in G$
Rechtsinverse:	$x \circ x^{-1} = e$
Linksinverse:	$x^{-1} \circ x = e$
Eindeutigkeit:	Th. 40.2.3.1
Neues Symbol:	
Inverses Element:	$\triangleright x^{-1}$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash x^{-1} \coloneqq \iota y \left(y \in G \wedge x \circ y = e \wedge y \circ x = e\right)$$

Theorem 40.2.3.2 (Inverses Element liegt im Gruppenträger).

Mengen:	$G,\ e,\ x$
Funktionen:	$\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash x^{-1} \in G$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2 $x \in G$	A
1,2	3 $x^{-1} \in G$	Def. 40.2.3.1(1, 2)

Theorem 40.2.3.3 (Rechtsinverse Gleichung).

Mengen: $G,\ e,\ x$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash x \circ x^{-1} = e$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2 $x \in G$	A
1,2	3 $x \circ x^{-1} = e$	Def. 40.2.3.1(1, 2)

Theorem 40.2.3.4 (Linksinverse Gleichung).

Mengen: $G,\ e,\ x$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash x^{-1} \circ x = e$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2 $x \in G$	A
1,2	3 $x^{-1} \circ x = e$	Def. 40.2.3.1(1, 2)

2.4 Kürzungsgesetze

Theorem 40.2.4.1 (Linkskürzung in Gruppen).

Mengen: $G,\ e,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ a, b, c \in G,\ a \circ b = a \circ c \vdash b = c$$

Beweis.

Linksmultiplikation mit dem Inversen Th. 40.2.4.1(H1)

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ a, b, c \in G,\ a \circ b = a \circ c \vdash (a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$a \circ b = a \circ c$	A
1,2	6	$a^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 2)
1,2,5	7	$a^{-1} \circ (a \circ b) = a^{-1} \circ (a \circ c)$	$= E(5)$
1,2,3	8	$(a^{-1} \circ a) \circ b = a^{-1} \circ (a \circ b)$	Th. 40.2.2.3(1, 6, 2, 3)
1,2,4	9	$(a^{-1} \circ a) \circ c = a^{-1} \circ (a \circ c)$	Th. 40.2.2.3(1, 6, 2, 4)
1,2,4	10	$a^{-1} \circ (a \circ c) = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	11	$(a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$	$\mathsf{Tr}.(8, 7, 10)$

Reduktion auf das neutrale Element Th. 40.2.4.1(H2)

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ a, b, c \in G,\ a \circ b = a \circ c \vdash e \circ b = e \circ c$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$a \circ b = a \circ c$	A
1,2,3,4,5	6	$(a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Th. 40.2.4.1($H1$)(1, 2, 3, 4, 5)
1,2	7	$a^{-1} \circ a = e$	Th. 40.2.3.4(1, 2)
1,2	8	$e = a^{-1} \circ a$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9	$e \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ b$	$= E(8)$
1,2,4	10	$(a^{-1} \circ a) \circ c = e \circ c$	$= E(7)$
1,2,3,4,5	11	$e \circ b = e \circ c$	$\mathsf{Tr}.(9, 6, 10)$

Entfernen des neutralen Elements Th. 40.2.4.1(H3)

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ a, b, c \in G,\ a \circ b = a \circ c \vdash b = c$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$a \circ b = a \circ c$	A

1,2,3,4,5	6	$e \circ b = e \circ c$	Th. 40.2.4.1($H2$)(1, 2, 3, 4, 5)
1,3	7	$e \circ b = b$	Th. 40.2.2.5(1, 3)
1,3	8	$b = e \circ b$	Th. 2.9.1.1(7)
1,4	9	$e \circ c = c$	Th. 40.2.2.5(1, 4)
1,2,3,4,5	10	$b = c$	Tr.(8, 6, 9)

□

Theorem 40.2.4.2 (Rechtskürzung in Gruppen).

Mengen: $G,\ e,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ a, b, c \in G,\ b \circ a = c \circ a \vdash b = c$$

Beweis.

Rechtsmultiplikation mit dem Inversen Th. 40.2.4.2(H1)

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ a, b, c \in G,\ b \circ a = c \circ a \vdash b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A
1,2	6	$a^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 2)
1,2,5	7	$(b \circ a) \circ a^{-1} = (c \circ a) \circ a^{-1}$	$= E(5)$
1,2,3	8	$(b \circ a) \circ a^{-1} = b \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 40.2.2.3(1, 3, 2, 6)
1,2,3	9	$b \circ (a \circ a^{-1}) = (b \circ a) \circ a^{-1}$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,4	10	$(c \circ a) \circ a^{-1} = c \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 40.2.2.3(1, 4, 2, 6)
1,2,3,4,5	11	$b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$	Tr.(9, 7, 10)

Reduktion auf das neutrale Element Th. 40.2.4.2(H2)

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ a, b, c \in G,\ b \circ a = c \circ a \vdash b \circ e = c \circ e$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2 $a \in G$	A
3	3 $b \in G$	A
4	4 $c \in G$	A
5	5 $b \circ a = c \circ a$	A
1,2,3,4,5	6 $b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 40.2.4.2($H1$)(1, 2, 3, 4, 5)
1,2	7 $a \circ a^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3(1, 2)
1,2	8 $e = a \circ a^{-1}$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9 $b \circ e = b \circ (a \circ a^{-1})$	$= E(8)$
1,2,4	10 $c \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ e$	$= E(7)$
1,2,3,4,5	11 $b \circ e = c \circ e$	$\mathsf{Tr}.(9, 6, 10)$

Entfernen des neutralen Elements Th. 40.2.4.2(H3)

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ a, b, c \in G,\ b \circ a = c \circ a \vdash b = c$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2 $a \in G$	A
3	3 $b \in G$	A
4	4 $c \in G$	A
5	5 $b \circ a = c \circ a$	A
1,2,3,4,5	6 $b \circ e = c \circ e$	Th. 40.2.4.2($H2$)(1, 2, 3, 4, 5)
1,3	7 $b \circ e = b$	Th. 40.2.2.6(1, 3)
1,3	8 $b = b \circ e$	Th. 2.9.1.1(7)
1,4	9 $c \circ e = c$	Th. 40.2.2.6(1, 4)
1,2,3,4,5	10 $b = c$	$\mathsf{Tr}.(8, 6, 9)$

□

Theorem 40.2.4.3 (Nichtleere endliche kürzbare Halbgruppen sind Gruppen).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ L_a,\ R_a$

$$\mathsf{KürzHGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{Finite}(A)\,,\ A \neq \varnothing \vdash$$
$$\exists e \in A\, \mathsf{Grp}(A, \star, e)$$

1	1 $\mathsf{KürzHGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(A)$	A

3	3	$A \neq \varnothing$	A
1	4	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 36.2.1.5(1)
1,2	5	$\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.2.1.1(4, 2)
1,2,3	6	$\exists e \in A\, \mathsf{Grp}(A, \star, e)$	Th. 37.5.5.1(5, 1, 3)

2.5 Inverse eines Produkts

Theorem 40.2.5.1 (Inverse eines Produkts).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y \in G \vdash$$
$$(x \circ y)^{-1} = y^{-1} \circ x^{-1}$$

Beweis.

Rechtsinverse des Produkts Th. 40.2.5.1(H1)

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y \in G \vdash$$
$$(x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = e$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 3)
1,2,3	6	$y^{-1} \circ x^{-1} \in G$	Th. 40.2.2.2(1, 5, 4)
1,2,3	7	$(x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = x \circ (y \circ (y^{-1} \circ x^{-1}))$	Th. 40.2.2.3(1, 2, 3, 6)
1,2,3	8	$(y \circ y^{-1}) \circ x^{-1} = y \circ (y^{-1} \circ x^{-1})$	Th. 40.2.2.3(1, 3, 5, 4)
1,3	9	$y \circ y^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3(1, 3)
1,2	10	$e \circ x^{-1} = x^{-1}$	Th. 40.2.2.5(1, 4)
1,2,3	11	$y \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = x^{-1}$	Th. 2.9.1.4(8, $= E$ (9, 10))
1,2,3	12	$x \circ (y \circ (y^{-1} \circ x^{-1})) = x \circ x^{-1}$	$= E(11)$
1,2	13	$x \circ x^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3(1, 2)
1,2,3	14	$(x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = e$	Tr.(7, 12, 13)

Linksinverse des Produkts Th. 40.2.5.1(H2)

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y \in G \vdash$$
$$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2 $x \in G$	A
3	3 $y \in G$	A
1,2	4 $x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 2)
1,3	5 $y^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 3)
1,2,3	6 $x \circ y \in G$	Th. 40.2.2.2(1, 2, 3)
1,2,3	7 $(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = y^{-1} \circ (x^{-1} \circ (x \circ y))$	Th. 40.2.2.3(1, 5, 4, 6)
1,2,3	8 $(x^{-1} \circ x) \circ y = x^{-1} \circ (x \circ y)$	Th. 40.2.2.3(1, 4, 2, 3)
1,2	9 $x^{-1} \circ x = e$	Th. 40.2.3.4(1, 2)
1,3	10 $e \circ y = y$	Th. 40.2.2.5(1, 3)
1,2,3	11 $x^{-1} \circ (x \circ y) = y$	Th. 2.9.1.4(8, $= E$ (9, 10))
1,2,3	12 $y^{-1} \circ (x^{-1} \circ (x \circ y)) = y^{-1} \circ y$	$= E(11)$
1,3	13 $y^{-1} \circ y = e$	Th. 40.2.3.4(1, 3)
1,2,3	14 $(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$	Tr.(7, 12, 13)

Eindeutigkeit:

1	1 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2 $x \in G$	A
3	3 $y \in G$	A
1,2	4 $x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 2)
1,3	5 $y^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 3)
1,2,3	6 $x \circ y \in G$	Th. 40.2.2.2(1, 2, 3)
1,2,3	7 $y^{-1} \circ x^{-1} \in G$	Th. 40.2.2.2(1, 5, 4)
1,2,3	8 $(x \circ y)^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, 6)
1,2,3	9 $(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$	Th. 40.2.5.1($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	10 $(x \circ y) \circ (x \circ y)^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3(1, 6)
1,2,3	11 $y^{-1} \circ x^{-1} = (x \circ y)^{-1}$	Th. 40.2.3.1(1, 6, 7, 8, 9, 10)
1,2,3	12 $(x \circ y)^{-1} = y^{-1} \circ x^{-1}$	Th. 2.9.1.1(11)

□

Kapitel 3

Homomorphismen von Gruppen

3.1 Gruppenhomomorphismen

Bei Gruppen genügt die Erhaltung der Gruppenoperation. Anders als bei beliebigen Monoiden folgen die Erhaltung des neutralen Elements und der Inversen aus der Existenz von Inversen im Ziel.

Definition 40.3.1.1 (Begriff des Gruppenhomomorphismus).

Mengen:	$G,\ H,\ e,\ u,\ x,\ y$
Funktionen:	$f,\ \circ,\ \diamond$
Axiome:	
Quellgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$
Zielgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{Grp}(H, \diamond, u)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$
Neues Symbol:	
Gruppenhomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

$$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Axiom 40.3.1.1 (Trägerabbildung eines Gruppenhomomorphismus).

Mengen:	$G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen:	$f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f \colon G \to H$$

Axiom 40.3.1.2 (Operationserhaltung eines Gruppenhomomorphismus).

Mengen:	$G,\ H,\ e,\ u,\ x,\ y$
Funktionen:	$f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)\,,\ x, y \in G \vdash f(x \circ y) = f(x) \diamond f(y)$$

Theorem 40.3.1.1 (Gruppenhomomorphismen erhalten das neutrale Element).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f(e) = u$$

1	1	$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	A
1	2	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1(1)
1	3	$\mathsf{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1(1)
1	4	$f\colon G \to H$	Ax. 40.3.1.1(1)
1	5	$e \in G$	Th. 40.2.2.4(2)
1	6	$f(e) \in H$	Th. 5.2.3.9(4, 5)
1	7	$e \circ e = e$	Th. 40.2.2.5(2, 5)
1	8	$f(e \circ e) = f(e)$	$= E(7)$
1	9	$f(e \circ e) = f(e) \diamond f(e)$	Ax. 40.3.1.2(1, 5, 5)
1	10	$f(e) \diamond f(e) = f(e)$	$= E(9, 8)$
1	11	$f(e) \diamond u = f(e)$	Th. 40.2.2.6(3, 6)
1	12	$f(e) \diamond u = f(e) \diamond f(e)$	$= E(11,$ Th. 2.9.1.1 (10))
1	13	$u \in H$	Th. 40.2.2.4(3)
1	14	$u = f(e)$	Th. 40.2.4.1(3, 6, 13, 6, 12)
1	15	$f(e) = u$	Th. 2.9.1.1(14)

Theorem 40.3.1.2 (Gruppenhomomorphismen erhalten Inverse).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u,\ x$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)\,,\ x \in G \vdash f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$$

Beweis.

Träger der Bilder:

1	1	$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	A
2	2	$x \in G$	A
1	3	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1(1)

1	4 $\mathsf{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1(1)
1	5 $f\colon G \to H$	Ax. 40.3.1.1(1)
1,2	6 $x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(3, 2)
1,2	7 $f(x) \in H$	Th. 5.2.3.9(5, 2)
1,2	8 $f(x^{-1}) \in H$	Th. 5.2.3.9(5, 6)

Linksinverse und Eindeutigkeit:

1	9 $f(e) = u$	Th. 40.3.1.1(1)
1,2	10 $x^{-1} \circ x = e$	Th. 40.2.3.4(3, 2)
1,2	11 $f(x^{-1} \circ x) = f(x^{-1}) \diamond f(x)$	Ax. 40.3.1.2(1, 6, 2)
1,2	12 $f(x^{-1} \circ x) = u$	$= E(10, 9)$
1,2	13 $f(x^{-1}) \diamond f(x) = u$	Th. 2.9.1.4(11, 12)
1,2	14 $f(x)^{-1} \in H$	Th. 40.2.3.2(4, 7)
1,2	15 $f(x) \diamond f(x)^{-1} = u$	Th. 40.2.3.3(4, 7)
1,2	16 $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$	Th. 40.2.3.1(4, 7, 8, 14, 13, 15)

□

Theorem 40.3.1.3 (Ein Gruppenhomomorphismus ist ein Monoidhomomorphismus).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \mathsf{MonHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

1	1 $\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	A
1	2 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1(1)
1	3 $\mathsf{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1(1)
1	4 $\mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(2)
1	5 $\mathsf{Mon}(H, \diamond, u)$	Ax. 40.2.1.2(3)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 40.3.1.1(1)
1	7 $f(e) = u$	Th. 40.3.1.1(1)
1	8 $\mathsf{MonHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1(4, 5, 6, 7)

3.2 Gruppenisomorphismen und Komposition

Definition 40.3.2.1 (Begriff des Gruppenisomorphismus).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$
Axiome:
Gruppenhomomorphismus: $\triangleright \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$
Bijektivität: $\triangleright f\colon G \xrightarrow{\sim} H$
Neues Symbol:
Gruppenisomorphismus: $\triangleright \mathsf{GrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

$$\mathsf{GrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Theorem 40.3.2.1 (Komposition von Gruppenhomomorphismen).

Mengen: $G,\ H,\ K,\ e,\ u,\ v$
Funktionen: $f,\ g,\ \circ,\ \diamond,\ \bullet$

$$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)\,,\ \mathsf{GrpHom}(g; H, \diamond, u; K, \bullet, v)$$
$$\vdash \mathsf{GrpHom}(g \circ f; G, \circ, e; K, \bullet, v)$$

1	1 $\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	A
2	2 $\mathsf{GrpHom}(g; H, \diamond, u; K, \bullet, v)$	A
1	3 $\mathsf{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 40.3.1.1(1)
2	4 $\mathsf{HGrHom}(g; H, \diamond; K, \bullet)$	Def. 40.3.1.1(2)
1,2	5 $\mathsf{HGrHom}(g \circ f; G, \circ; K, \bullet)$	Th. 28.2.12.1(3, 4)
1	6 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1(1)
2	7 $\mathsf{Grp}(K, \bullet, v)$	Def. 40.3.1.1(2)
1,2	8 $\mathsf{GrpHom}(g \circ f; G, \circ, e; K, \bullet, v)$	Def. 40.3.1.1(6, 7, 5)

Theorem 40.3.2.2 (Die Identität ist ein Gruppenisomorphismus).

Mengen: $G,\ e$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{GrpIso}(\mathrm{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e)$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(G, \circ)$	Th. 40.2.2.1(1)
1	3 $\mathsf{HGrIso}(\mathrm{id}_G; G, \circ; G, \circ)$	Th. 28.2.12.2(2)
1	4 $\mathsf{HGrHom}(\mathrm{id}_G; G, \circ; G, \circ)$	Ax. 28.2.12.5(3)
1	5 $\mathsf{GrpHom}(\mathrm{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1(1, 1, 4)
	6 $\mathrm{id}_G\colon G \xrightarrow{\sim} G$	Th. 8.3.1.7
1	7 $\mathsf{GrpIso}(\mathrm{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e)$	Def. 40.3.2.1(5, 6)

3.3 Rekonstruktion aus der großen Potenzhalbgruppe

Die Lesefassung erklärt zunächst die Erkennung der Einermengen und anschließend, weshalb schon eine bekannte Ausgangsgruppe für die Rekonstruktion genügt. Die zwölf zugehörigen formalen Ableitungen stehen in den Beweistabellen. Ihre Aussagen, Nummern und bisherigen Referenzziele bleiben hier erhalten; ebenso die allgemeinen Grundlagen zur Einheitengruppe eines Monoids.

3.3.1 Der konkrete Transport von Gruppeneinermengen

Für zwei Gruppen halten wir fest, welche Einermenge ein gegebener Potenzisomorphismus wohin schickt. Diese Aussage wird anschließend für die einseitige Gruppenstarrheit und später für Faserargumente verwendet.

Theorem 40.3.3.1 (Jedes Gruppenelement ist eine Einheit).

Mengen: $G,\ e,\ g,\ h$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ g\in G \vdash \mathsf{Einh}_{G,\star,e}(g)$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G,\star,e)$	A
2	2 $g\in G$	A
1	3 $\mathsf{Mon}(G,\star,e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1,2	4 $\exists h\in G\,(g\star h=e\wedge h\star g=e)$	Ax. 40.2.1.3(1, 2)
1,2	5 $\mathsf{Einh}_{G,\star,e}(g)$	Def. 38.2.5.1(3, 2, 4)

Theorem 40.3.3.2 (Einheiten einer Gruppenpotenzhalbgruppe sind genau Einermengen).

Mengen: $G,\ e,\ X,\ g$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ X\in\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\}\vdash$$
$$\mathsf{Einh}_{\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(X)\leftrightarrow X\in\mathrm{Sing}(G)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 40.3.3.3 (Potenzisomorphismen zwischen Gruppen erhalten die Einermengenschicht).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u,\ X$
Funktionen: $F,\ R=F\restriction_{\mathrm{Sing}(G)},\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ \mathsf{Grp}(H,\diamond,u)\,,$$
$$\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(H)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\vdash$$
$$F[\mathrm{Sing}(G)]=\mathrm{Sing}(H)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 40.3.3.4 (Gruppenrekonstruktion mit vorgegebenen Einermengenbildern).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u,\ g$
Funktionen: $F,\ \varphi,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ \mathsf{Grp}(H,\diamond,u)\,,$$
$$\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(H)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\vdash$$
$$\exists\varphi\ \left(\begin{array}{l}\mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,u)\\ \wedge\,\forall g\in G\,(F(\{g\})=\{\varphi(g)\})\end{array}\right)$$

Zugehörige Beweistabelle.
Lesefassung mit vollständigem Lesebeweis.

3.3.2 Einheitenmengen und Einheitenstabilität

Definition 40.3.3.1 (Einheitenmenge eines Monoids).

Mengen: $A,\ e,\ u$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\vdash A^{\times}:=\{u\in A\mid \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)\}$$

Theorem 40.3.3.5 (Inverse bleiben in der Einheitenmenge).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ v$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ u\in A^{\times}\vdash\exists v\in A^{\times}\,(u\star v=e\wedge v\star u=e)$$

1	1 $\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	A
2	2 $u\in A^{\times}$	A
1,2	3 $u\in A$	Def. 40.3.3.1(1, 2)
1,2	4 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u)$	Def. 40.3.3.1(1, 2)
1,2	5 $\exists v\in A\,(u\star v=e\wedge v\star u=e)$	Def. 38.2.5.1(4)
6	6 $v\in A\wedge(u\star v=e\wedge v\star u=e)$	A
6	7 $v\in A$	$\wedge E1(6)$

6	8 $u \star v = e \wedge v \star u = e$	$\wedge E2(6)$
1,2,6	9 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(v)$	Def. 38.2.5.1$(1, 7, \exists I$ $(\wedge I(3, \wedge I(\wedge E2(8),$ $\wedge E1(8)))))$
1,2,6	10 $v \in A^\times$	Def. 40.3.3.1$(1, 7, 9)$
1,2,6	11 $\exists v \in A^\times\,(u \star v = e \wedge v \star u = e)$	$\exists I(\wedge I(10, 8))$
1,2	12 $\exists v \in A^\times\,(u \star v = e \wedge v \star u = e)$	$\exists E(5, 6, 11)$

Theorem 40.3.3.6 (Inverse eines Produkts im Monoid).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ v,\ u',\ v'$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ u, v, u', v' \in A,$$
$$u \star u' = e,\ u' \star u = e,\ v \star v' = e,\ v' \star v = e \vdash$$
$$(u \star v) \star (v' \star u') = e \wedge (v' \star u') \star (u \star v) = e$$

Beweis.

Voraussetzungen:

1	1 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2 $u \in A$	A
3	3 $v \in A$	A
4	4 $u' \in A$	A
5	5 $v' \in A$	A
6	6 $u \star u' = e$	A
7	7 $u' \star u = e$	A
8	8 $v \star v' = e$	A
9	9 $v' \star v = e$	A
1	10 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(1)

Rechtsinverse des Produkts:

1,4,5	11 $v' \star u' \in A$	Ax. 28.2.1.1$(10, 5, 4)$
1,2,3,4,5	12 $(u \star v) \star (v' \star u') = u \star (v \star (v' \star u'))$	Ax. 28.2.1.2$(10, 2, 3,$ $11)$
1,3,4,5	13 $(v \star v') \star u' = v \star (v' \star u')$	Ax. 28.2.1.2$(10, 3, 5,$ $4)$
1,3,4,5,8	14 $u \star (v \star (v' \star u')) = u \star (e \star u')$	$= E(13, 8)$
1,4	15 $e \star u' = u'$	Ax. 38.2.1.3$(1, 4)$
1,4,6	16 $u \star (e \star u') = e$	$= E(15, 6)$
1,2,3,4,5, 6,8	17 $(u \star v) \star (v' \star u') = e$	$\mathsf{Tr}.(12, 14, 16)$

Linksinverse des Produkts:

1,2,3	18 $u \star v \in A$	Ax. 28.2.1.1(10, 2, 3)
1,2,3,4,5	19 $(v' \star u') \star (u \star v) = v' \star (u' \star (u \star v))$	Ax. 28.2.1.2(10, 5, 4, 18)
1,2,3,4	20 $(u' \star u) \star v = u' \star (u \star v)$	Ax. 28.2.1.2(10, 4, 2, 3)
1,2,3,4,7	21 $v' \star (u' \star (u \star v)) = v' \star (e \star v)$	$= E(20, 7)$
1,3	22 $e \star v = v$	Ax. 38.2.1.3(1, 3)
1,3,9	23 $v' \star (e \star v) = e$	$= E(22, 9)$
1,2,3,4,5, 7,9	24 $(v' \star u') \star (u \star v) = e$	$\mathsf{Tr}.(19, 21, 23)$
1,2,3,4,5, 6,7,8,9	25 $(u \star v) \star (v' \star u') = e \wedge (v' \star u') \star (u \star v) = e$	$\wedge I(17, 24)$

□

Theorem 40.3.3.7 (Produktabschluss der Einheitenmenge).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ v,\ u',\ v'$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ u, v \in A^\times \vdash u \star v \in A^\times$$

Beweis.

Inverse der Faktoren:

1	1 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2 $u \in A^\times$	A
3	3 $v \in A^\times$	A
1,2	4 $u \in A$	Def. 40.3.3.1(1, 2)
1,2	5 $\exists u' \in A^\times\, (u \star u' = e \wedge u' \star u = e)$	Th. 40.3.3.5(1, 2)
1,3	6 $v \in A$	Def. 40.3.3.1(1, 3)
1,3	7 $\exists v' \in A^\times\, (v \star v' = e \wedge v' \star v = e)$	Th. 40.3.3.5(1, 3)
8	8 $u' \in A^\times \wedge (u \star u' = e \wedge u' \star u = e)$	A
9	9 $v' \in A^\times \wedge (v \star v' = e \wedge v' \star v = e)$	A
1,8	10 $u' \in A$	Def. 40.3.3.1(1, $\wedge E1$ (8))
1,9	11 $v' \in A$	Def. 40.3.3.1(1, $\wedge E1$ (9))

Produktinverse und Abschluss:

1	12 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(1)
1,2,3	13 $u \star v \in A$	Ax. 28.2.1.1(12, 4, 6)

1,8,9	14 $v' \star u' \in A$	Ax. 28.2.1.1(12, 11, 10)
1,2,3,8,9	15 $(u \star v) \star (v' \star u') = e \wedge (v' \star u') \star (u \star v) = e$	Th. 40.3.3.6(1, 4, 6, 10, 11, $\wedge E1(\wedge E2(8))$, $\wedge E2(\wedge E2(8))$, $\wedge E1(\wedge E2(9))$, $\wedge E2(\wedge E2(9))$)
1,2,3,8,9	16 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(u \star v)$	Def. 38.2.5.1(1, 13, $\exists I(\wedge I(14, 15))$)
1,2,3,8,9	17 $u \star v \in A^\times$	Def. 40.3.3.1(1, 13, 16)
1,2,3,8	18 $u \star v \in A^\times$	$\exists E(7, 9, 17)$
1,2,3	19 $u \star v \in A^\times$	$\exists E(5, 8, 18)$

□

Theorem 40.3.3.8 (Träger und Nichtleerheit der Einheitenmenge).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2 $e \in A$	Ax. 38.2.1.2(1)
1	3 $\mathsf{Einh}_{A,\star,e}(e)$	Th. 38.2.5.2(1)
1	4 $e \in A^\times$	Def. 40.3.3.1(1, 2, 3)
5	5 $x \in A^\times$	A
1,5	6 $x \in A$	Def. 40.3.3.1(1, 5)
1	7 $A^\times \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([5]⁝6)
1	8 $A^\times \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(4)
1	9 $A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(7, 8)$)
1	10 $e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	$\wedge I(4, 9)$

Theorem 40.3.3.9 (Die Einheiten bilden eine Gruppe).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Grp}\big(A^\times, \star, e\big)$$

Beweis.

Halbgruppe der Einheiten:

1	1 $\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1(1)
1	3 $e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.8(1)
1	4 $e \in A^\times$	$\wedge E1(3)$
1	5 $A^\times \subseteq A \wedge A^\times \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1($\wedge E2$ (3))
6	6 $x \in A^\times$	A
7	7 $y \in A^\times$	A
1,6,7	8 $x \star y \in A^\times$	Th. 40.3.3.7(1, 6, 7)
1	9 $\forall x \in A^\times \, \forall y \in A^\times \, (x \star y \in A^\times)$	$\forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I$ (7, 8))))
1	10 $\mathsf{UHGr}(A^\times; A, \star)$	Th. 28.2.8.1(2, $\wedge I$ ($\wedge E1(5)$, $\wedge I(\wedge E2$ (5), 9)))
1	11 $\mathsf{HGr}(A^\times, \star)$	Th. 28.2.8.2(2, 10)

Neutrales Element und Inverse:

12	12 $z \in A^\times$	A
1,12	13 $z \in A$	Def. 40.3.3.1(1, 12)
1,12	14 $e \star z = z$	Ax. 38.2.1.3(1, 13)
1,12	15 $z \star e = z$	Ax. 38.2.1.4(1, 13)
1	16 $\forall z \in A^\times \, (e \star z = z \wedge z \star e = z)$	$\forall I(\rightarrow I(12, \wedge I(14,$ 15)))
1	17 $\mathsf{Mon}(A^\times, \star, e)$	Def. 38.2.1.1(11, 4, 16)
18	18 $w \in A^\times$	A
1,18	19 $\exists y \in A^\times \, (w \star y = e \wedge y \star w = e)$	Th. 40.3.3.5(1, 18)
1	20 $\forall w \in A^\times \, \exists y \in A^\times \, (w \star y = e \wedge y \star w = e)$	$\forall I(\rightarrow I(18, 19))$
1	21 $\mathsf{Grp}(A^\times, \star, e)$	Def. 40.2.1.1(17, 20)

□

Theorem 40.3.3.10 (Der volle Gruppenträger absorbiert nichtleere Teilmengen).

Mengen: $G,\ e,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{Grp}(G, \star, e)\,,\ Y \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\} \vdash$$
$$Y \star_{\mathcal{P}} G = G \wedge G \star_{\mathcal{P}} Y = G$$

Zugehörige Beweistabelle.

$$\mathsf{HGr}(G,\star)\,,\ X,Y\in\mathcal{P}(G)\setminus\{\varnothing\},\ x\in X,\ y\in Y$$
$$\vdash x\star y\in X\star_{\mathcal{P}} Y$$

Die Ableitung bildet den ersten Teil der ausgelagerten Tabelle (Zugehörige Beweistabelle).

Definition 40.3.3.2 (Einheitenstabiles Element).

Mengen: $M,\ e,\ z,\ u$
Funktionen: $\star$

$$\mathrm{UStab}_{M,\star,e}(z) :=$$
$$z\in M\wedge\forall u\in M\left(\mathsf{Einh}_{M,\star,e}(u)\to(u\star z=z\wedge z\star u=z)\right)$$

Theorem 40.3.3.11 (Isomorphismen transportieren Einheitenstabilität).

Mengen: $M,\ N,\ e,\ d,\ z,\ u,\ w$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ h$

$$\mathsf{Mon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Mon}(N,\diamond,d)\,,$$
$$\mathsf{HGrIso}(h;M,\star;N,\diamond)\,,\ \mathrm{UStab}_{M,\star,e}(z)\vdash$$
$$\mathrm{UStab}_{N,\diamond,d}(h(z))$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 40.3.3.12 (Die Einheitenmenge ist im Potenzmonoid einheitenstabil).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ W$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\vdash\mathrm{UStab}_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(A^{\times})$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 40.3.3.13 (Einheitenstabilität liefert Absorption durch die Einheitenmenge).

Mengen: $A,\ e,\ X,\ x,\ z,\ u$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$
Abkürzungen: $U=A^{\times},\ P=\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$

$$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},$$
$$\mathrm{UStab}_{\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}},\{e\}}(X)\vdash$$
$$A^{\times}\star_{\mathcal{P}}X=X\wedge X\star_{\mathcal{P}}A^{\times}=X$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 40.3.3.14 (Produktkriterium für Teilmengen der Einheitenmenge).

Mengen: $A,\ e,\ Y,\ y$
Funktionen: $\star,\ \star_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$$
$$Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\varnothing\} \leftrightarrow Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 40.3.3.15 (Bild der gesamten Einheitenmenge).

Mengen: $A,\ B,\ e_A,\ e_B$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ F$
Abkürzungen: $U = A^\times,\ V = B^\times$
$P = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ Q = \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$

$$\mathsf{Mon}(A,\star,e_A)\,,\ \mathsf{Mon}(B,\diamond,e_B)\,,$$
$$\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}}) \vdash F(A^\times) = B^\times$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 40.3.3.16 (Bilder nichtleerer Teilmengen der Einheitenmenge).

Mengen: $A,\ B,\ e_A,\ e_B,\ Y$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ F$

$$\mathsf{Mon}(A,\star,e_A)\,,\ \mathsf{Mon}(B,\diamond,e_B)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\,,$$
$$F(A^\times) = B^\times,\ Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\varnothing\} \vdash F(Y) \in \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\varnothing\}$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 40.3.3.17 (Alle Gruppenelemente sind Einheiten).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{Grp}(A,\star,e) \vdash A^\times = A$$

1	1	$\mathsf{Grp}(A,\star,e)$	A
1	2	$\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1	3	$e \in A^\times \wedge A^\times \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 40.3.3.8(2)
1	4	$A^\times \subseteq A$	$\wedge E1$(Th. 3.16.3.1 ($\wedge E2$(3)))

5	$5\ x \in A$	A
1,5	$6\ \mathsf{Einh}_{A,\star,e}(x)$	Th. 40.3.3.1$(1,5)$
1,5	$7\ x \in A^\times$	Def. 40.3.3.1$(2,5,6)$
1	$8\ A \subseteq A^\times$	Th. 3.5.1.1$([5]\dot{:}7)$
1	$9\ A^\times = A$	Th. 3.5.3.2$(\wedge I(4,8))$

Theorem 40.3.3.18 (Große Potenzhalbgruppen rekonstruieren die Einheitengruppen).

Mengen: $A,\ B,\ A^\times,\ B^\times,\ X,\ Y,\ e_A,\ e_B$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ F$
Abkürzungen: $U = A^\times,\ V = B^\times$
$P = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ Q = \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$
$R = F\restriction_{\mathcal{P}(U)\setminus\{\varnothing\}}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Mon}(A,\star,e_A)\,,\ \mathsf{Mon}(B,\diamond,e_B)\,,\\&\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\vdash\\&F(A^\times) = B^\times \wedge F[\mathcal{P}(A^\times)\setminus\{\varnothing\}] = \mathcal{P}(B^\times)\setminus\{\varnothing\}\end{aligned}$$

Zugehörige Beweistabelle.

Der folgende Gruppenstarrheitssatz geht in dieser Form auf Liu–Tringali (2026), Satz 1.3 zurück. Er setzt nur auf einer Seite eine Gruppe voraus; auf der anderen Seite genügt zunächst eine Halbgruppe. Eine Endlichkeitsannahme ist nicht nötig.

Theorem 40.3.3.19 (Einseitige Gruppenstarrheit der großen Potenzhalbgruppe).

Mengen: $A,\ B,\ A^\times,\ B^\times,\ E,\ X,\ Y,\ e_A,\ e_B$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ F,\ f$
Abkürzungen: $U = A^\times,\ V = B^\times$
$P = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ Q = \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Grp}(A,\star,e_A)\,,\ \mathsf{HGr}(B,\diamond)\,,\\&\mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\vdash\\&\exists e_B \in B\,\exists f\,\big(\mathsf{Grp}(B,\diamond,e_B)\wedge\mathsf{GrpIso}(f;A,\star,e_A;B,\diamond,e_B)\big)\end{aligned}$$

Zugehörige Beweistabelle.
Lesefassung mit vollständigem Lesebeweis.

Bemerkung. Der Beweis verwendet wesentlich die *große* Potenzhalbgruppe aller nichtleeren Teilmengen: Die ganze Einheitengruppe $A^\times$ muss selbst als Element von $\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$ auftreten. Für endliche Grundträger stimmt die große mit der finitären Potenzhalbgruppe überein. Bei unendlichen Gruppen folgt die entsprechende Aussage für die Halbgruppe nur der endlichen nichtleeren Teilmengen dagegen nicht aus diesem Beweis.

Kapitel 4

Ergänzende Isomorphiesätze

4.1 Umkehrung und Transport von Gruppenisomorphismen

Die folgenden Sätze halten zwei allgemeine Werkzeuge ausdrücklich fest: Gruppenisomorphismen lassen sich umkehren, und die Gruppenstruktur wird schon durch einen Halbgruppenisomorphismus auf den Zielträger übertragen. Im zweiten Fall muss die Zielstruktur vorher noch nicht als Gruppe bekannt sein.

Theorem 40.4.1.1 (Die Umkehrabbildung eines Gruppenisomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ f^{-1},\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{GrpIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \mathsf{GrpIso}\big(f^{-1}; B, \diamond, u; A, \star, e\big)$$

1	1	$\mathsf{GrpIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	A
1	2	$\mathsf{GrpHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 40.3.2.1(1)
1	3	$\mathsf{Grp}(A, \star, e)$	Def. 40.3.1.1(2)
1	4	$\mathsf{Grp}(B, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1(2)
1	5	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 40.3.1.1(2)
1	6	$f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 40.3.2.1(1)
1	7	$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(5, 6)
1	8	$\mathsf{HGrIso}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$	Th. 28.2.15.1(7)
1	9	$\mathsf{HGrHom}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$	Ax. 28.2.12.5(8)
1	10	$f^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Ax. 28.2.12.6(8)
1	11	$\mathsf{GrpHom}\big(f^{-1}; B, \diamond, u; A, \star, e\big)$	Def. 40.3.1.1(4, 3, 9)
1	12	$\mathsf{GrpIso}\big(f^{-1}; B, \diamond, u; A, \star, e\big)$	Def. 40.3.2.1(11, 10)

Theorem 40.4.1.2 (Ein Halbgruppenisomorphismus transportiert die Gruppenstruktur).

Mengen: $A,\ B,\ e,\ a,\ c,\ y,\ z$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Grp}(A,\star,e)\,,\ \mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\vdash \mathsf{Grp}(B,\diamond,f(e))$$

Beweis.

Monoidstruktur und Urbilder:

1	1	$\mathsf{Grp}(A,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	A
1	3	$\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1,2	4	$\mathsf{Mon}(B,\diamond,f(e))$	Th. 38.2.6.2(3, 2)
2	5	$f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(2)
6	6	$y \in B$	A
2,6	7	$\exists a \in A\,(f(a) = y)$	Def. 8.2.1.1(5, 6)
8	8	$a \in A \wedge f(a) = y$	A
1,8	9	$\exists c \in A\,(a \star c = e \wedge c \star a = e)$	Ax. 40.2.1.3(1, $\wedge E1$ (8))

Inverse im Ziel und Gruppenschluss:

10	10	$c \in A \wedge (a \star c = e \wedge c \star a = e)$	A
2,10	11	$f(c) \in B$	Th. 8.2.1.2(5, $\wedge E1$ (10))
1,2,8,10	12	$(a \star c = e \wedge c \star a = e) \leftrightarrow (f(a) \diamond f(c) = f(e) \wedge f(c) \diamond f(a) = f(e))$	Th. 38.2.6.4(3, 4, 2, $\wedge E1$(8), $\wedge E1$(10))
1,2,8,10	13	$f(a) \diamond f(c) = f(e) \wedge f(c) \diamond f(a) = f(e)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(12),$ $\wedge E2(10))$
1,2,8,10	14	$y \diamond f(c) = f(e) \wedge f(c) \diamond y = f(e)$	$= E(\wedge E2(8), 13)$
1,2,8,10	15	$\exists z \in B\,(y \diamond z = f(e) \wedge z \diamond y = f(e))$	$\exists I(\wedge I(11, 14))$
1,2,8	16	$\exists z \in B\,(y \diamond z = f(e) \wedge z \diamond y = f(e))$	$\exists E(9, 10, 15)$
1,2,6	17	$\exists z \in B\,(y \diamond z = f(e) \wedge z \diamond y = f(e))$	$\exists E(7, 8, 16)$
1,2	18	$\forall y \in B\,\exists z \in B\,(y \diamond z = f(e) \wedge z \diamond y = f(e))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 17))$
1,2	19	$\mathsf{Grp}(B,\diamond,f(e))$	Def. 40.2.1.1(4, 18)

□

Bd. 41 - Abelsche Gruppen

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band spezialisiert die Gruppen aus Band 40 durch das Kommutativitätsgesetz. Neben den zugehörigen Morphismen behandelt er die formalen Differenzen eines kommutativen kürzbaren Monoids. Die Quotientenkonstruktion liefert eine abelsche Gruppe und eine injektive Monoidabbildung des Ausgangsmonoids. Die bereits in Band 17 konstruierten ganzen Zahlen bilden das grundlegende additive Beispiel.

Kapitel 2

Abelsche Gruppen

Axiom 41.2.1 (Kommutativität einer Gruppenoperation).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$$

Definition 41.2.1 (Begriff der abelschen Gruppe).

Mengen:	$G,\ e,\ x,\ y$	
Funktionen:	$\circ$	
Axiome:		
Gruppe:	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. *40.2.1.1*
Kommutativität:	$x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$	Ax. *41.2.1*
Neues Symbol:		
Abelsche Gruppe:	$\triangleright\, \mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$	

$$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$$

Axiom 41.2.2 (Gruppenanteil einer abelschen Gruppe).

Mengen: $G,\ e$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$$

Axiom 41.2.3 (Kommutativität in einer abelschen Gruppe).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e)\,,\ x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$$

Theorem 41.2.1 (Abelsche Gruppen sind kommutative Monoide).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{KMon}(G, \circ, e)$$

1	1 $\mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$	A
1	2 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Ax. 41.2.2(1)
1	3 $\mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(2)
4	4 $x \in G$	A
5	5 $y \in G$	A
1,4,5	6 $x \circ y = y \circ x$	Ax. 41.2.3(1, 4, 5)
1	7 $\mathsf{KMon}(G, \circ, e)$	Def. 38.2.4.2(3, 6)

Kapitel 3

Homomorphismen abelscher Gruppen

Für abelsche Gruppen bleibt die Erhaltungsgleichung unverändert. Die Kommutativität ist eine Eigenschaft von Quell- und Zielgruppe, keine weitere Forderung an die Abbildung.

Definition 41.3.1 (Homomorphismen abelscher Gruppen).

Mengen:	$G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen:	$f,\ \circ,\ \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$
Zielstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{AGrp}(H, \diamond, u)$
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$
	$\mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

Axiom 41.3.1 (Quellstruktur eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen:	$G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen:	$f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$$

Axiom 41.3.2 (Zielstruktur eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen:	$G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen:	$f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \mathsf{AGrp}(H, \diamond, u)$$

Axiom 41.3.3 (Gruppenhomomorphismusanteil eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Definition 41.3.2 (Isomorphismen abelscher Gruppen).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon G \xrightarrow{\sim} H$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

$$\mathsf{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Axiom 41.3.4 (Homomorphismusanteil eines Isomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Axiom 41.3.5 (Bijektivität eines Isomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f\colon G \xrightarrow{\sim} H$$

Ein Gruppenisomorphismus transportiert die Kommutativität in beiden Richtungen. Deshalb stimmt diese Spezialisierung mit der üblichen Isomorphie abelscher Gruppen überein.

Kapitel 4

Formale Differenzen und der Einbettungssatz

4.1 Differenzenpaare

Ein kommutatives Monoid besitzt nicht notwendig inverse Elemente. Ist seine Operation kürzbar, lässt es sich jedoch durch formale Differenzen zu einer abelschen Gruppe erweitern, ohne verschiedene Elemente des Monoids gleichzusetzen. Die Konstruktion verallgemeinert den Übergang von den natürlichen zu den ganzen Zahlen aus Band 17.

Sei im Folgenden $(M, \star, e)$ ein kommutatives kürzbares Monoid. Ein Paar $(a, b) \in M \times M$ steht für die noch zu bildende Differenz von a und b. Wir vergleichen zwei solche Paare durch

$$(a, b) \sim (c, d) \quad \Longleftrightarrow \quad a \star d = b \star c.$$

Diese Relation ist eine Äquivalenzrelation. Beim Nachweis der Transitivität wird die Kürzbarkeit gebraucht. In der ausführlichen Notation heißen der Paarträger $D_{M,\star,e}$ und die Relation $\sim_{M,\star,e}$. Die formale Konstruktion der Äquivalenzrelation steht in den Beweistabellen.

4.2 Quotient und Differenzenklassen

Wir schreiben $[a, b]$ für die Äquivalenzklasse des Paares (a, b) und setzen

$$K(M) := (M \times M)/\!\sim.$$

Dabei ist die gesamte Struktur $(M, \star, e)$ festgehalten; $K(M)$ ist hier die kurze Schreibweise für $\mathcal{G}_{M,\star,e}$, und $[a, b]$ steht für $[a, b]_{M,\star,e}$. Jedes Element von $K(M)$ besitzt einen solchen Repräsentanten. Entscheidend ist das Klassenkriterium

$$[a, b] = [c, d] \quad \Longleftrightarrow \quad a \star d = b \star c.$$

Die Gleichheit von Differenzenklassen wird damit vollständig auf eine Gleichung im Ausgangsmonoid zurückgeführt.

4.3 Operation auf formalen Differenzen

Die Operation auf dem Quotienten wird durch

$$[a, b] \boxplus [c, d] := [a \star c, b \star d]$$

festgelegt. Gleiche Eingabeklassen liefern dieselbe Ausgabeklasse; die Vorschrift hängt also nicht von der Wahl der Repräsentanten ab. Die Repräsentantenunabhängigkeit und der Quotientenabstieg werden in den Beweistabellen nachgewiesen.

Assoziativität und Kommutativität folgen aus den entsprechenden Gesetzen in M. Das neutrale Element ist $[e, e]$. Im Hauptsatz bezeichnen $\boxplus_{M,\star,e}$ diese Operation und $0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$ das neutrale Element.

4.4 Kanonische Einbettung

Die Abbildung

$$\iota\colon M \to K(M), \qquad \iota(a) := [a, e],$$

erhält die Operation und das neutrale Element:

$$\iota(a \star b) = \iota(a) \boxplus \iota(b), \qquad \iota(e) = [e, e].$$

Sie ist außerdem injektiv. Denn $[a, e] = [b, e]$ bedeutet nach dem Klassenkriterium $a \star e = e \star b$, also $a = b$. Die vollständige Bezeichnung dieser kanonischen Einbettung lautet $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$. Ihre Homomorphie und Injektivität werden in den Beweistabellen hergeleitet.

4.5 Inverse Klassen und der Einbettungssatz

Das Vertauschen der beiden Einträge liefert ein Inverses:

$$[a, b] \boxplus [b, a] = [e, e] = [b, a] \boxplus [a, b].$$

Damit ist $K(M)$ eine abelsche Gruppe. Zusammen mit der injektiven strukturtreuen Abbildung ι ergibt sich der folgende Einbettungssatz.

Theorem 41.4.5.4 (Einbettungssatz für kommutative kürzbare Monoide).

Mengen: $M,\ e$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e},\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$

$$\begin{aligned}
&\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash\\
&\mathsf{AGrp}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)\wedge\\
&\mathsf{KMonHom}\Big(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e};M,\star,e;\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)\wedge\\
&\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\colon M\rightarrowtail\mathcal{G}_{M,\star,e}
\end{aligned}$$

Beweis: Die Lesefassung erklärt die Konstruktion und den vollständigen Beweis. Die Beweistabellen enthalten alle lokalen Definitionen, Hilfssätze und formalen Ableitungen einschließlich des Schlussbeweises zum Einbettungssatz.

Für $(M,\star,e)=(\mathbb{N},+,0)$ entstehen dieselbe Kreuzsummenrelation und dieselbe Klassenaddition wie bei den ganzen Zahlen in Band 17. Die Kürzbarkeit begründet hier die Äquivalenzrelation; die anschließende Gleichheitsreflexion der Einbettung folgt aus den Neutralitätsgesetzen. Der Satz behauptet eine Einbettung und setzt keine bereits vorhandene Subtraktion in M voraus.

Kapitel 5

Die additive Gruppe der ganzen Zahlen

Theorem 41.5.1 (Additive abelsche Gruppe der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z},\ 0,\ z,\ w,\ u$
Funktionen: $+$

$$\mathsf{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$$

Beweis.

Additive Halbgruppe Th. 41.5.1(H1)

$$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, +)$$

1	1 $z \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $w \in \mathbb{Z}$	A
1,2	3 $z + w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.4(1, 2)
4	4 $u \in \mathbb{Z}$	A
1,2,4	5 $(z + w) + u = z + (w + u)$	Ax. 17.2.7.5(1, 2, 4)
	6 $\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Def. 28.2.1.1(3, 5)

Additives Monoid Th. 41.5.1(H2)

$$\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0)$$

	1 $\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Th. 41.5.1($H1$)
	2 $0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
3	3 $z \in \mathbb{Z}$	A
3	4 $z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	Ax. 17.2.7.7(3)

3	5 $0 + z = z$	$\wedge E2(4)$
3	6 $z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	Ax. 17.2.7.7(3)
3	7 $z + 0 = z$	$\wedge E1(6)$
	8 $\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Def. 38.2.1.1(1, 2, 5, 7)

Additive Gruppe Th. 41.5.1(H3)

$$\mathsf{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$$

	1 $\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 41.5.1($H2$)
2	2 $z \in \mathbb{Z}$	A
2	3 $-z \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3(2)
2	4 $z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$	Ax. 17.2.7.8(2)
2	5 $\exists w \in \mathbb{Z}\left(z + w = 0 \wedge w + z = 0\right)$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$
	6 $\mathsf{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Def. 40.2.1.1(1, $\forall I$ $(\rightarrow I(2, 5))$)

Kommutativität:

	1 $\mathsf{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 41.5.1($H3$)
2	2 $z \in \mathbb{Z}$	A
3	3 $w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	4 $z + w = w + z$	Ax. 17.2.7.6(2, 3)
	5 $\mathsf{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Def. 41.2.1(1, 4)

□

Bd. 42 - Endliche Gruppen

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band schließt an die Gruppen aus Band 40 an. Sein erster Schwerpunkt ist eine Anwendung endlicher Gruppen auf das Isomorphieproblem aus Band 37: Eine endliche Halbgruppe ist durch ihre Potenzhalbgruppe bestimmt, sobald ihre Produktmenge eine Gruppe ist.

Die Beweisidee hat zwei Teile. Zunächst wird die Gruppe im Produktquadrat erkannt. Danach wird gezählt, wie viele Elemente der Ausgangshalbgruppe auf jedes Gruppenelement zurückgezogen werden. Die Potenzhalbgruppe kennt diese Anzahlen als Größen von Lösungsmengen. Die Endlichkeit erlaubt, von den Potenzmengen wieder zu den Grundfasern zurückzukehren.

Die benötigten allgemeinen Werkzeuge stehen dort, wo ihre Voraussetzungen erstmals verfügbar sind: punktierte Bijektionen in Band 08, das Verkleben von Faserbijektionen in Band 09, endliche Potenzmengenkardinalitäten in Band 20, Produktquadrate und Inflationen in Band 28, monoidale Quadrate in Band 38 sowie der Transport von Gruppeneinermengen in Band 40. Der vorliegende Band verbindet diese Bausteine; er führt keine zusätzliche Annahme zur Potenzhalbgruppenvermutung ein.

Kapitel 2

Endliche Gruppen

2.1 Begriff und Einordnung

Definition 42.2.1.1 (Begriff der endlichen Gruppe).

Mengen:	$G,\ e$
Funktionen:	$\star$
Axiome:	
Gruppe:	$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \star, e)$
Endlichkeit:	$\triangleright\, \mathsf{Finite}(G)$
Neues Symbol:	
Endliche Gruppe:	$\triangleright\, \mathsf{FinGrp}(G, \star, e)$

$$\mathsf{FinGrp}(G, \star, e)$$

Axiom 42.2.1.1 (Zugriff auf die Gruppenstruktur).

Mengen:	$G,\ e$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{FinGrp}(G, \star, e) \vdash \mathsf{Grp}(G, \star, e)$$

Axiom 42.2.1.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen:	$G,\ e$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{FinGrp}(G, \star, e) \vdash \mathsf{Finite}(G)$$

Theorem 42.2.1.1 (Eine endliche Gruppe ist eine endliche Halbgruppe).

Mengen: $G,\ e$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{FinGrp}(G, \star, e) \vdash \mathsf{FinHGr}(G, \star)$$

Die Gruppenstruktur liefert die Halbgruppenstruktur; die Endlichkeit des Trägers bleibt dabei erhalten.

1	1 $\mathsf{FinGrp}(G, \star, e)$	A
1	2 $\mathsf{Grp}(G, \star, e)$	Ax. 42.2.1.1(1)
1	3 $\mathsf{Finite}(G)$	Ax. 42.2.1.2(1)
1	4 $\mathsf{HGr}(G, \star)$	Th. 40.2.2.1(2)
1	5 $\mathsf{FinHGr}(G, \star)$	Def. 37.2.1.1(4, 3)

Kapitel 3

Rekonstruktion bei einem Gruppenquadrat

3.1 Notation und der erkennbare Gruppenkern

Wir verwenden das Produktquadrat aus Band 28:

$$S^2 = S \star_{\mathcal{P}} S = \{x \star y \mid x, y \in S\}.$$

Es ist vom kartesischen Produkt $S \times S$ zu unterscheiden. Auf Unterhalbgruppen bezeichnet dieselbe Operationsschreibweise stets die entsprechende Einschränkung. Für die folgenden Aussagen setzen wir

$$\begin{aligned} G = S^2, \qquad H = T^2, \qquad F_0 = F \restriction_{Q_S^2}, \\ Q_S = \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, \qquad Q_T = \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \\ Q_G = \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}, \qquad Q_H = \mathcal{P}(H) \setminus \{\varnothing\}. \end{aligned}$$

Die Operationen auf S und T heißen $\star$ und $\diamond$, die Mengenprodukte $\star_{\mathcal{P}}$ und $\diamond_{\mathcal{P}}$. Die hier auftretenden Quadrate werden auf nichtleeren Trägern gebildet.

Beweisidee. Ein Isomorphismus erhält das Produktquadrat. Dieses ist auf der Quellseite die ganze Potenzhalbgruppe von G. Seine Monoidstruktur erkennt auf der Zielseite zunächst H als Monoid. Dann greifen die bereits bewiesene Gruppenstarrheit und der Transport der Gruppeneinermengen.

Theorem 42.3.1.1 (Ein Gruppenquadrat wird mitsamt seinen Einermengen rekonstruiert).

Mengen: $S,\ T,\ G = S^2,\ H = T^2,\ e,\ u,\ v,\ g$
Potenzträger: $Q_S = \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\},\ Q_T = \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ F_0,\ \varphi,\ h$

$$\begin{array}{l}\mathsf{HGr}(S,\star)\,,\ \mathsf{HGr}(T,\diamond)\,,\ S \neq \varnothing,\ T \neq \varnothing,\\ \mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F;Q_S,\star_{\mathcal{P}};Q_T,\diamond_{\mathcal{P}}) \vdash\\ \exists u \in H\, \exists \varphi \left(\begin{array}{l}\mathsf{Grp}(H,\diamond,u) \wedge \mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,u) \wedge\\ \forall g \in G\,(F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})\end{array}\right)\end{array}$$

Beweis.

Das Zielquadrat ist ein Monoid Th. 42.3.1.1(H1)

$$\begin{array}{l}\mathsf{HGr}(S,\star)\,,\ \mathsf{HGr}(T,\diamond)\,,\ S \neq \varnothing,\ T \neq \varnothing,\\ \mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F;Q_S,\star_{\mathcal{P}};Q_T,\diamond_{\mathcal{P}}) \vdash\\ \exists u \in H\,\big(\mathsf{Mon}(H,\diamond,u) \wedge \mathsf{HGrIso}(F_0;\mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(H) \setminus \{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\big)\end{array}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(S,\star) \wedge \mathsf{HGr}(T,\diamond)$	A
2	2 $S \neq \varnothing \wedge T \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{Grp}(G,\star,e)$	A
4	4 $\mathsf{HGrIso}(F;Q_S,\star_{\mathcal{P}};Q_T,\diamond_{\mathcal{P}})$	A
1	5 $\mathsf{HGr}(Q_S,\star_{\mathcal{P}}) \wedge \mathsf{HGr}(Q_T,\diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
2	6 $Q_S \neq \varnothing \wedge Q_T \neq \varnothing$	Th. 28.2.14.5(2)
1,2,4	7 $\mathsf{HGrIso}\big(F_0;Q_S^2,\star_{\mathcal{P}};Q_T^2,\diamond_{\mathcal{P}}\big)$	Th. 28.2.14.15(4, 6)
3	8 $\mathsf{Mon}(G,\star,e)$	Ax. 40.2.1.2(3)
1,2,3	9 $Q_S^2 = \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\} \wedge \mathsf{Mon}\big(Q_S^2,\star_{\mathcal{P}},\{e\}\big)$	Th. 38.2.3.3(1, 2, 8)
1,2,3,4	10 $\mathsf{Mon}\big(Q_T^2,\diamond_{\mathcal{P}},F_0(\{e\})\big)$	Th. 38.2.6.2($\wedge E2$ (9), 7)
1,2,3,4	11 $\exists u \in H\,\big(F_0(\{e\}) = \{u\} \wedge \mathsf{Mon}(H,\diamond,u)\big)$	Th. 38.2.3.5(1, 2, 10)
12	12 $u \in H \wedge F_0(\{e\}) = \{u\} \wedge \mathsf{Mon}(H,\diamond,u)$	A
1,2,12	13 $Q_T^2 = \mathcal{P}(H) \setminus \{\varnothing\} \wedge \mathsf{Mon}\big(Q_T^2,\diamond_{\mathcal{P}},\{u\}\big)$	Th. 38.2.3.3(1, 2, 12)
1,2,12	14 $Q_T^2 = \mathcal{P}(H) \setminus \{\varnothing\}$	$\wedge E1$(13)
1,2,3,4, 12	15 $\mathsf{HGrIso}(F_0;Q_G,\star_{\mathcal{P}};Q_H,\diamond_{\mathcal{P}})$	$= E(7, 9, 14)$

1,2,3,4, 12	16 $\exists u \in H \left(\mathsf{Mon}(H, \diamond, u) \wedge \mathsf{HGrIso}(F_0; Q_G, \star_{\mathcal{P}}; Q_H, \diamond_{\mathcal{P}})\right)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(12), \wedge I(\wedge E2(\wedge E2(12)), 15)))$
1,2,3,4	17 $\exists u \in H \left(\mathsf{Mon}(H, \diamond, u) \wedge \mathsf{HGrIso}(F_0; Q_G, \star_{\mathcal{P}}; Q_H, \diamond_{\mathcal{P}})\right)$	$\exists E(11, 12, 16)$

Gruppenstarrheit und Einermengentransport:

1	1	$\mathsf{HGr}(S,\star) \wedge \mathsf{HGr}(T,\diamond)$	A
2	2	$S \neq \varnothing \wedge T \neq \varnothing$	A
3	3	$\mathsf{Grp}(G,\star,e)$	A
4	4	$\mathsf{HGrIso}(F;Q_S,\star_{\mathcal{P}};Q_T,\diamond_{\mathcal{P}})$	A
1,2,3,4	5	$\exists u \in H \big(\mathsf{Mon}(H,\diamond,u) \wedge \mathsf{HGrIso}(F_0;Q_G,\star_{\mathcal{P}};Q_H,\diamond_{\mathcal{P}})\big)$	Th. 42.3.1.1($H1$)(1, 2, 3, 4)
6	6	$u \in H \wedge \mathsf{Mon}(H,\diamond,u) \wedge \mathsf{HGrIso}(F_0;Q_G,\star_{\mathcal{P}};Q_H,\diamond_{\mathcal{P}})$	A
6	7	$\mathsf{HGr}(H,\diamond)$	Ax. 38.2.1.1(6)
3,6	8	$\exists v \in H\, \exists h \big(\mathsf{Grp}(H,\diamond,v) \wedge \mathsf{GrpIso}(h;G,\star,e;H,\diamond,v)\big)$	Th. 40.3.3.19(3, 7, 6)
9	9	$v \in H \wedge \exists h \big(\mathsf{Grp}(H,\diamond,v) \wedge \mathsf{GrpIso}(h;G,\star,e;H,\diamond,v)\big)$	A
9	10	$\exists h \big(\mathsf{Grp}(H,\diamond,v) \wedge \mathsf{GrpIso}(h;G,\star,e;H,\diamond,v)\big)$	$\wedge E2(9)$
11	11	$\mathsf{Grp}(H,\diamond,v) \wedge \mathsf{GrpIso}(h;G,\star,e;H,\diamond,v)$	A
11	12	$\mathsf{Grp}(H,\diamond,v)$	$\wedge E1(11)$
9	13	$\mathsf{Grp}(H,\diamond,v)$	$\exists E(10, 11, 12)$
3,6,9	14	$\exists \varphi \big(\mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,v) \wedge \forall g \in G\,(F_0(\{g\}) = \{\varphi(g)\})\big)$	Th. 40.3.3.4(3, 13, 6)
15	15	$\mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,v) \wedge \forall g \in G\,(F_0(\{g\}) = \{\varphi(g)\})$	A
16	16	$g \in G$	A
16	17	$\{g\} \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.1(16)
1,2,3	18	$\mathsf{Mon}(G,\star,e)$	Ax. 40.2.1.2(3)
1,2,3	19	$Q_S^2 = \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\} \wedge \mathsf{Mon}\big(Q_S^2,\star_{\mathcal{P}},\{e\}\big)$	Th. 38.2.3.3(1, 2, 18)
1,2,3	20	$Q_S^2 = \mathcal{P}(G) \setminus \{\varnothing\}$	$\wedge E1(19)$
2	21	$Q_S \neq \varnothing$	Th. 28.2.14.5(2)
1,2	22	$\mathsf{HGr}(Q_S,\star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(1)
1,2	23	$Q_S^2 \subseteq Q_S$	Th. 28.2.14.9(22, 21)
4	24	$F\colon Q_S \xrightarrow{\sim} Q_T$	Ax. 28.2.12.6(4)
4	25	$F\colon Q_S \to Q_T$	Def. 8.2.1.1(24)
1,2,3,4, 16	26	$F_0(\{g\}) = F(\{g\})$	Th. 5.3.2.14(25, 23, $= E(20, 17)$)
15,16	27	$F_0(\{g\}) = \{\varphi(g)\}$	$\to E(\forall E(\wedge E2(15)), 16)$
1,2,3,4, 15,16	28	$F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}$	$= E(26, 27)$
1,2,3,4, 15	29	$\forall g \in G\,(F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})$	$\forall I(\to I(16, 28))$

1,2,3,4,9, 15	30	$\exists u \in H\, \exists \varphi\, \big(\mathsf{Grp}(H,\diamond,u)$ $\wedge\, \mathsf{GrpIso}(\varphi; G,\star,e; H,\diamond,u)$ $\wedge\, \forall g \in G\, (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})\big)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), \exists I$ $(\wedge I(13, \wedge I(\wedge E1(15),$ $29)))))$
1,2,3,4,6, 9	31	$\exists u \in H\, \exists \varphi\, \big(\mathsf{Grp}(H,\diamond,u)$ $\wedge\, \mathsf{GrpIso}(\varphi; G,\star,e; H,\diamond,u)$ $\wedge\, \forall g \in G\, (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})\big)$	$\exists E(14, 15, 30)$
1,2,3,4,6	32	$\exists u \in H\, \exists \varphi\, \big(\mathsf{Grp}(H,\diamond,u)$ $\wedge\, \mathsf{GrpIso}(\varphi; G,\star,e; H,\diamond,u)$ $\wedge\, \forall g \in G\, (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})\big)$	$\exists E(8, 9, 31)$
1,2,3,4	33	$\exists u \in H\, \exists \varphi\, \big(\mathsf{Grp}(H,\diamond,u)$ $\wedge\, \mathsf{GrpIso}(\varphi; G,\star,e; H,\diamond,u)$ $\wedge\, \forall g \in G\, (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})\big)$	$\exists E(5, 6, 32)$

□

3.2 Von Lösungsmengen zu endlichen Fasern

Für monoidale Quadrate mit Identitäten e und u bezeichnen $r = r_e$ und $s = r_u$ die Funktionen aus Def. 38.2.3.1. Wir schreiben

$$r(x) = e \star x, \qquad s(y) = u \diamond y, \qquad C_g = r^{-1}[\{g\}], \quad D_h = s^{-1}[\{h\}].$$

Beweisidee. Die Gleichung $\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}$ sagt genau, dass X eine nichtleere Teilmenge der Faser C_g ist. Ein Isomorphismus transportiert ihre Lösungsmenge. Die endliche Potenzmengenzählung liefert dann die gewünschte Bijektion der Grundfasern.

Theorem 42.3.2.1 (Endliche Inflationsfasern werden gleichmächtig).

Mengen: $S,\ T,\ G = S^2,\ H = T^2,\ e,\ u,\ g,\ h,\ x,\ y$
Potenzträger: $Q_S = \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\},\ Q_T = \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$
Fasern: $C_g = r^{-1}[\{g\}],\ D_h = s^{-1}[\{h\}]$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \varphi,\ r,\ s,\ f_g$

$$\mathsf{FinHGr}(S,\star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(T,\diamond)\,,\ S \neq \varnothing,\ T \neq \varnothing,$$
$$\mathsf{Grp}(G,\star,e)\,,\ \mathsf{Grp}(H,\diamond,u)\,,\ \mathsf{GrpIso}(\varphi; G,\star,e; H,\diamond,u)\,,$$
$$\mathsf{HGrIso}(F; Q_S,\star_{\mathcal{P}}; Q_T,\diamond_{\mathcal{P}})\,,\ \forall g \in G\,(F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}) \vdash$$
$$\forall g \in G\, \exists f_g \colon C_g \xrightarrow{\sim} D_{\varphi(g)}$$

1	1	$\mathsf{FinHGr}(S,\star) \wedge \mathsf{FinHGr}(T,\diamond)$	A
2	2	$S \neq \varnothing \wedge T \neq \varnothing$	A
3	3	$\mathsf{Grp}(G,\star,e) \wedge \mathsf{Grp}(H,\diamond,u)$	A
4	4	$\mathsf{GrpIso}(\varphi; G,\star,e; H,\diamond,u)$	A
5	5	$\mathsf{HGrIso}(F; Q_S,\star_{\mathcal{P}}; Q_T,\diamond_{\mathcal{P}})$	A

6	6	$\forall g \in G\,(F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})$	A
7	7	$g \in G$	A
1	8	$\mathsf{HGr}(S, \star) \wedge \mathsf{HGr}(T, \diamond)$	Ax. 37.2.1.1(1)
3	9	$\mathsf{Mon}(G, \star, e) \wedge \mathsf{Mon}(H, \diamond, u)$	Ax. 40.2.1.2(3)
4	10	$\mathsf{GrpHom}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.2.1(4)
4	11	$\varphi\colon G \to H$	Ax. 40.3.1.1(10)
4,7	12	$\varphi(g) \in H$	Th. 5.2.3.9(11, 7)
3	13	$e \in G \wedge u \in H$	Ax. 38.2.1.2(9)
4	14	$\mathsf{GrpHom}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.2.1(4)
4	15	$\varphi(e) = u$	Th. 40.3.1.1(14)
3,4,6	16	$F(\{e\}) = \{u\}$	$= E(15, \to E(\forall E(6), \wedge E1(13)))$
6,7	17	$F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}$	$\to E(\forall E(6), 7)$
1,2	18	$G \subseteq S \wedge H \subseteq T$	Th. 28.2.14.9(8, 2)
1,2,3,4,7	19	$e \in S \wedge g \in S$ $\wedge\, u \in T \wedge \varphi(g) \in T$	Th. 3.5.2.6(18, 13, 7, 12)
1,2,3,4,7	20	$\{e\}, \{g\} \in Q_S$ $\wedge\, \{u\}, \{\varphi(g)\} \in Q_T$	Th. 38.2.3.1(19)
1,2,3	21	$r\colon S \to G \wedge s\colon T \to H$	Def. 38.2.3.1(8, 2, 9)
1,2,3,4,7	22	$C_g = \{x \in S \mid r(x) = g\}$, $D_{\varphi(g)} = \{y \in T \mid s(y) = \varphi(g)\}$	Th. 5.2.5.3(21, 7, 12)
1,2,3,7	23	$\mathsf{HGr}(Q_S, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(8)
1,2,3,7	24	$L_{Q_S}(\{e\}, \{g\}) = \mathcal{P}(C_g) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.17(8, 2, 9, 7); Def. 28.2.14.2(23, 20); $= E(22)$
1,2,3,4,7	25	$\mathsf{HGr}(Q_T, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(8)
1,2,3,4,7	26	$L_{Q_T}(\{u\}, \{\varphi(g)\})$ $= \mathcal{P}(D_{\varphi(g)}) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 38.2.3.17(8, 2, 9, 12); Def. 28.2.14.2(25, 20); $= E(22)$
1,2,3,4,5, 7	27	$F \restriction_{L_{Q_S}(\{e\},\{g\})}\colon$ $L_{Q_S}(\{e\}, \{g\})$ $\xrightarrow{\sim} L_{Q_T}(F(\{e\}), F(\{g\}))$	Th. 28.2.14.16(5, 20)
1,2,3,4,5, 6,7	28	$F \restriction_{\mathcal{P}(C_g)\setminus\{\varnothing\}}\colon$ $\mathcal{P}(C_g) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D_{\varphi(g)}) \setminus \{\varnothing\}$	$= E(27, 16, 17, 24, 26)$
1,2,3,4,5, 6,7	29	$\mathcal{P}(C_g) \setminus \{\varnothing\} \approx \mathcal{P}(D_{\varphi(g)}) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 11.3.2.1($\exists I$(28))
1,2,3,4,7	30	$C_g \subseteq S \wedge D_{\varphi(g)} \subseteq T$	Th. 3.7.3.7; $= E$(22)
1,2,3,4,7	31	$\mathsf{Finite}(S) \wedge \mathsf{Finite}(T)$	Ax. 37.2.1.2(1)
1,2,3,4,7	32	$\mathsf{Finite}(C_g) \wedge \mathsf{Finite}\big(D_{\varphi(g)}\big)$	Th. 20.3.6.10(31, 30)
1,2,3,4,5, 6,7	33	$\exists f_g\colon C_g \xrightarrow{\sim} D_{\varphi(g)}$	Th. 20.3.8.21(32, 29)
1,2,3,4,5, 6	34	$\forall g \in G\, \exists f_g\colon C_g \xrightarrow{\sim} D_{\varphi(g)}$	$\forall I(\to I(7, 33))$

3.3 Der Rekonstruktionssatz

Beweisidee. Der erste Hilfssatz liefert den Isomorphismus der Gruppenkerne und seinen Einermengentransport. Der zweite liefert passende Faserbijektionen. Die Inflationsrekonstruktion aus Band 28 verbindet beide Aussagen.

Theorem 42.3.3.1 (Endliche Halbgruppen mit Gruppenquadrat sind global bestimmt).

Mengen: $S,\ T,\ G = S^2,\ H = T^2,\ e,\ u$
Potenzträger: $Q_S = \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\},\ Q_T = \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ \varphi,\ r,\ s,\ f$

$$\mathsf{FinHGr}(S,\star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(T,\diamond)\,,\ S \neq \varnothing,\ T \neq \varnothing,$$
$$\mathsf{Grp}\big(S^2,\star,e\big)\,,\ \mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\},\star_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(T)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}}) \vdash$$
$$\exists f\,\mathsf{HGrIso}(f;S,\star;T,\diamond)$$

1	1	$\mathsf{FinHGr}(S,\star) \wedge \mathsf{FinHGr}(T,\diamond)$	A
2	2	$S \neq \varnothing \wedge T \neq \varnothing$	A
3	3	$\mathsf{Grp}(G,\star,e)$	A
4	4	$\mathsf{HGrIso}(F;Q_S,\star_{\mathcal{P}};Q_T,\diamond_{\mathcal{P}})$	A
1	5	$\mathsf{HGr}(S,\star) \wedge \mathsf{HGr}(T,\diamond)$	Ax. 37.2.1.1(1)
1,2,3,4	6	$\exists u \in H\,\exists\varphi\,\big(\mathsf{Grp}(H,\diamond,u)$ $\wedge\ \mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,u)$ $\wedge\ \forall g \in G\,(F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})\big)$	Th. 42.3.1.1(5, 2, 3, 4)
7	7	$u \in H \wedge \exists\varphi\,\big(\mathsf{Grp}(H,\diamond,u)$ $\wedge\ \mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,u)$ $\wedge\ \forall g \in G\,(F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})\big)$	A
7	8	$\exists\varphi\,\big(\mathsf{Grp}(H,\diamond,u)$ $\wedge\ \mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,u)$ $\wedge\ \forall g \in G\,(F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})\big)$	$\wedge E2(7)$
9	9	$\mathsf{Grp}(H,\diamond,u)$ $\wedge\ \mathsf{GrpIso}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,u)$ $\wedge\ \forall g \in G\,(F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})$	A
3,9	10	$\mathsf{Mon}(G,\star,e) \wedge \mathsf{Mon}(H,\diamond,u)$	Ax. 40.2.1.2(3, 9)
1,2,3,9	11	$\mathsf{Infl}_r((G,\star),(S,\star))$ $\wedge\ \mathsf{Infl}_s((H,\diamond),(T,\diamond))$	Th. 38.2.3.12(5, 2, 10)
1,2,3,4,9	12	$\forall g \in G\,\exists f_g\colon C_g \xrightarrow{\sim} D_{\varphi(g)}$	Th. 42.3.2.1(1, 2, 3, 9, 4)
9	13	$\mathsf{GrpHom}(\varphi;G,\star,e;H,\diamond,u)$ $\wedge\ \varphi\colon G \xrightarrow{\sim} H$	Def. 40.3.2.1(9)
9	14	$\mathsf{HGrHom}(\varphi;G,\star;H,\diamond)$	Def. 40.3.1.1($\wedge E1$ (13))

9	15	$\mathsf{HGrIso}(\varphi; G, \star; H, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(14, $\wedge E2(13)$)
1,2,3,4,9	16	$\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	Th. 28.2.16.2(11, 15, 12)
1,2,3,4,7	17	$\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists E(8, 9, 16)$
1,2,3,4	18	$\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	$\exists E(6, 7, 17)$

Die Nichtleerheit des Zielträgers folgt aus den Voraussetzungen. Für diese Folgerung wird das Produktquadrat nur auf der bereits als nichtleer vorausgesetzten Quellhalbgruppe verwendet. Aus einem Potenzisomorphismus folgt dann auch die Nichtleerheit des Zielträgers.

Theorem 42.3.3.2 (Rekonstruktion ohne Nichtleerheitsannahme am Ziel).

Mengen: $S,\ T,\ e,\ X,\ y$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ F,\ f$

$$\mathsf{FinHGr}(S, \star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(T, \diamond)\,,\ S \neq \varnothing,\ \mathsf{Grp}\big(S^2, \star, e\big)\,,$$
$$\mathsf{HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash \exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$$

1	1	$\mathsf{FinHGr}(S, \star) \wedge \mathsf{FinHGr}(T, \diamond)$	A
2	2	$S \neq \varnothing$	A
3	3	$\mathsf{Grp}\big(S^2, \star, e\big)$	A
4	4	$\mathsf{HGrIso}(F; Q_S, \star_{\mathcal{P}}; Q_T, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
2	5	$\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \neq \varnothing$	Th. 28.2.14.5(2)
2	6	$\exists X\, (X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 3.6.3.7(5)
7	7	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	8	$F\colon \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$	Ax. 28.2.12.6(4)
4	9	$F\colon \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \to \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 8.2.1.1(8)
4,7	10	$F(X) \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.3.9(9, 7)
4,7	11	$F(X) \subseteq T \wedge F(X) \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(10)
4,7	12	$\exists y\, (y \in F(X))$	Th. 3.6.3.7($\wedge E2$ (11))
13	13	$y \in F(X)$	A
4,7,13	14	$y \in T$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1$ (11), 13)
4,7,13	15	$T \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.7($\exists I(14)$)
4,7	16	$T \neq \varnothing$	$\exists E(12, 13, 15)$
2,4	17	$T \neq \varnothing$	$\exists E(6, 7, 16)$
1,2,3,4	18	$\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, \star; T, \diamond)$	Th. 42.3.3.1(1, 2, 17, 3, 4)

Der Satz verlangt keine Erhaltung sämtlicher Einermengen durch F.

Erkennbar sind die Einermengen des Gruppenkerns; außerhalb dieses Kerns wird eine passende Grundbijektion erst aus den Fasern zusammengesetzt. Insbesondere umfasst das Ergebnis Nullhalbgruppen: Deren Produktquadrat $\{0\}$ ist die triviale Gruppe. Der allgemeine endliche Fall der Potenzhalbgruppenvermutung bleibt davon getrennt.

Bd. 43 - Ringe mit Eins

Kapitel 1

Einleitung

Ein Ring mit Eins verbindet eine additive abelsche Gruppe aus Band 41 mit einem multiplikativen Monoid aus Band 38 durch die beiden Distributivgesetze. Dieser Band entwickelt Nullabsorption, Vorzeichenregeln und Ringhomomorphismen. Anschließend werden die ganzen Zahlen als Ring eingeordnet und ihre universelle Abbildungseigenschaft bewiesen. Die zusätzliche Kommutativität der Multiplikation wird in Band 44 behandelt; $0 \neq 1$ wird nicht als Ringaxiom gefordert.

Kapitel 2

Ringe mit Eins

2.1 Ringaxiome

Axiom 43.2.1.1 (Linksdistributivität).

Mengen: $R,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 43.2.1.2 (Rechtsdistributivität).

Mengen: $R,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

Definition 43.2.1.1 (Begriff des Rings mit Eins).

Mengen:	$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	
Funktionen:	$+,\ \cdot$	
Axiome:		
Additive abelsche Gruppe:	$\mathsf{AGrp}(R, +, 0)$	Def. *41.2.1*
Multiplikatives Monoid:	$\mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)$	Def. *38.2.1.1*
Linksdistributivität:	$a, b, c \in R \vdash$ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Ax. *43.2.1.1*
Rechtsdistributivität:	$a, b, c \in R \vdash$ $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Ax. *43.2.1.2*
Neues Symbol:		
Ring mit Eins:	$\triangleright\, \mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	

$$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 43.2.1.3 (Additiver Anteil eines Rings).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{AGrp}(R,+,0)$$

Axiom 43.2.1.4 (Multiplikativer Anteil eines Rings).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{Mon}(R,\cdot,1)$$

Axiom 43.2.1.5 (Linkes Distributivgesetz eines Rings).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b,c \in R \vdash a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 43.2.1.6 (Rechtes Distributivgesetz eines Rings).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b,c \in R \vdash (a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

2.2 Abgeleitete Trägergesetze

Theorem 43.2.2.1 (Additive Gruppe eines Rings).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{Grp}(R,+,0)$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
1	2	$\mathsf{AGrp}(R,+,0)$	Ax. 43.2.1.3(1)
1	3	$\mathsf{Grp}(R,+,0)$	Ax. 41.2.2(2)

Theorem 43.2.2.2 (Multiplikative Halbgruppe eines Rings).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{HGr}(R,\cdot)$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
1	2	$\mathsf{Mon}(R,\cdot,1)$	Ax. 43.2.1.4(1)
1	3	$\mathsf{HGr}(R,\cdot)$	Ax. 38.2.1.1(2)

Theorem 43.2.2.3 (Abgeschlossenheit der Ringmultiplikation).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b \in R \vdash a \cdot b \in R$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1	4	$\mathsf{HGr}(R,\cdot)$	Th. 43.2.2.2(1)
1,2,3	5	$a \cdot b \in R$	Ax. 28.2.1.1(4, 2, 3)

2.3 Additives Inverses und Vorzeichen

Definition 43.2.3.1 (Additives Inverses in einem Ring).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$
Funktionen: $+,\ \cdot$
Träger: $-a \in R$
Rechtsinverse: $a + (-a) = 0$
Linksinverse: $(-a) + a = 0$
Eindeutigkeit: Th. 40.2.3.1
Neues Symbol:
Additives Inverses: $\triangleright\ -a$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash$$
$$-a \coloneqq \iota b \left(b \in R \wedge a + b = 0 \wedge b + a = 0\right)$$

Theorem 43.2.3.1 (Additives Inverses liegt im Ringträger).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash -a \in R$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2 $a \in R$	A
1,2	3 $-a \in R$	Def. 43.2.3.1(1, 2)

Theorem 43.2.3.2 (Rechte additive Inversengleichung).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash a + (-a) = 0$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2 $a \in R$	A
1,2	3 $a + (-a) = 0$	Def. 43.2.3.1(1, 2)

Theorem 43.2.3.3 (Linke additive Inversengleichung).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash (-a) + a = 0$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2 $a \in R$	A
1,2	3 $(-a) + a = 0$	Def. 43.2.3.1(1, 2)

Theorem 43.2.3.4 (Doppelte Negation).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash -(-a) = a$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2 $a \in R$	A
1	3 $\mathsf{Grp}(R,+,0)$	Th. 43.2.2.1(1)
1,2	4 $-a \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 2)
1,4	5 $-(-a) \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 4)
1,4	6 $-(-a) + (-a) = 0$	Th. 43.2.3.3(1, 4)
1,2	7 $(-a) + a = 0$	Th. 43.2.3.3(1, 2)
1,2,3,4,5, 6,7	8 $-(-a) = a$	Th. 40.2.3.1(3, 4, 5, 2, 6, 7)

2.4 Nullabsorption

Theorem 43.2.4.1 (Linke Nullabsorption).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash 0 \cdot a = 0$$

Beweis.

Verdopplung Th. 43.2.4.1(H1)

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash 0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\mathsf{Grp}(R,+,0)$	Th. 43.2.2.1(1)
1	4	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
3,4	5	$0+0 = 0$	Th. 40.2.2.6(3, 4)
5	6	$0 \cdot a = (0+0) \cdot a$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5))
1,2,4	7	$(0+0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Ax. 43.2.1.6(1, 4, 4, 2)
1,2	8	$0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Tr.(6, 7)

Kürzung:

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\mathsf{Grp}(R,+,0)$	Th. 43.2.2.1(1)
1,2	4	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
1,2	5	$0 \cdot a \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 4, 2)
3,5	6	$0 \cdot a + 0 = 0 \cdot a$	Th. 40.2.2.6(3, 5)
1,2	7	$0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Th. 43.2.4.1($H1$)(1, 2)
1,2,3,5,6, 7	8	$0 \cdot a + 0 = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Tr.(6, 7)
1,2,3,5,8	9	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
1,2,3,5,8	10	$0 = 0 \cdot a$	Th. 40.2.4.1(3, 5, 9, 5, 8)
1,2	11	$0 \cdot a = 0$	Th. 2.9.1.1(10)

□

Theorem 43.2.4.2 (Rechte Nullabsorption).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$$

Beweis.

Verdopplung Th. 43.2.4.2(H1)

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\mathsf{Grp}(R,+,0)$	Th. 43.2.2.1(1)
1	4	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
3,4	5	$0 + 0 = 0$	Th. 40.2.2.6(3, 4)
5	6	$a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5))
1,2,4	7	$a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Ax. 43.2.1.5(1, 2, 4, 4)
1,2	8	$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Tr.(6, 7)

Kürzung:

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\mathsf{Grp}(R,+,0)$	Th. 43.2.2.1(1)
1,2	4	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
1,2	5	$a \cdot 0 \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 2, 4)
3,5	6	$a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0$	Th. 40.2.2.6(3, 5)
1,2	7	$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Th. 43.2.4.2($H1$)(1, 2)
1,2,3,5,6, 7	8	$a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Tr.(6, 7)
1,2,3,5,8	9	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
1,2,3,5,8	10	$0 = a \cdot 0$	Th. 40.2.4.1(3, 5, 9, 5, 8)
1,2	11	$a \cdot 0 = 0$	Th. 2.9.1.1(10)

□

2.5 Vorzeichenregeln

Theorem 43.2.5.1 (Negatives Vorzeichen im linken Faktor).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b\in R\vdash(-a)\cdot b=-(a\cdot b)$$

Beweis.

Rechtsinverse Eigenschaft Th. 43.2.5.1(H1)

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b\in R\vdash$$
$$a\cdot b+(-a)\cdot b=0$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2	$a\in R$	A
3	3	$b\in R$	A
1,2	4	$-a\in R$	Th. 43.2.3.1(1, 2)
1,2,3,4	5	$(a+(-a))\cdot b=a\cdot b+(-a)\cdot b$	Ax. 43.2.1.6(1, 2, 4, 3)
1,2,3,4	6	$a\cdot b+(-a)\cdot b=(a+(-a))\cdot b$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3	7	$(a+(-a))\cdot b=0\cdot b$	Th. 43.2.3.2(1, 2)
1,3	8	$0\cdot b=0$	Th. 43.2.4.1(1, 3)
1,2,3	9	$a\cdot b+(-a)\cdot b=0$	Tr.(6, 7, 8)

Linksinverse Eigenschaft Th. 43.2.5.1(H2)

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b\in R\vdash$$
$$(-a)\cdot b+a\cdot b=0$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2	$a\in R$	A
3	3	$b\in R$	A
1,2	4	$-a\in R$	Th. 43.2.3.1(1, 2)
1,2,3,4	5	$((-a)+a)\cdot b=(-a)\cdot b+a\cdot b$	Ax. 43.2.1.6(1, 4, 2, 3)
1,2,3,4	6	$(-a)\cdot b+a\cdot b=((-a)+a)\cdot b$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3	7	$((-a)+a)\cdot b=0\cdot b$	Th. 43.2.3.3(1, 2)
1,3	8	$0\cdot b=0$	Th. 43.2.4.1(1, 3)
1,2,3	9	$(-a)\cdot b+a\cdot b=0$	Tr.(6, 7, 8)

Eindeutigkeit:

1	1 $\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2 $a \in R$	A
3	3 $b \in R$	A
1	4 $\mathsf{Grp}(R,+,0)$	Th. 43.2.2.1(1)
1,2,3	5 $a \cdot b \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 2, 3)
1,2,3	6 $-a \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 2)
1,2,3	7 $(-a) \cdot b \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 6, 3)
1,5	8 $-(a \cdot b) \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 5)
1,2,3	9 $(-a) \cdot b + a \cdot b = 0$	Th. 43.2.5.1($H2$)(1, 2, 3)
1,5	10 $a \cdot b + (-(a \cdot b)) = 0$	Th. 43.2.3.2(1, 5)
1,2,3,4,5, 7,8,9,10	11 $(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$	Th. 40.2.3.1(4, 5, 7, 8, 9, 10)

□

Theorem 43.2.5.2 (Negatives Vorzeichen im rechten Faktor).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b \in R \vdash a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$$

Beweis.

Rechtsinverse Eigenschaft Th. 43.2.5.2(H1)

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b \in R \vdash$$
$$a \cdot b + a \cdot (-b) = 0$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2 $a \in R$	A
3	3 $b \in R$	A
1,3	4 $-b \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,2,3,4	5 $a \cdot (b + (-b)) = a \cdot b + a \cdot (-b)$	Ax. 43.2.1.5(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $a \cdot b + a \cdot (-b) = a \cdot (b + (-b))$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3	7 $a \cdot (b + (-b)) = a \cdot 0$	Th. 43.2.3.2(1, 3)
1,2	8 $a \cdot 0 = 0$	Th. 43.2.4.2(1, 2)
1,2,3	9 $a \cdot b + a \cdot (-b) = 0$	Tr.(6, 7, 8)

Linksinverse Eigenschaft Th. 43.2.5.2(H2)

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b \in R \vdash$$
$$a \cdot (-b) + a \cdot b = 0$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2 $a \in R$	A
3	3 $b \in R$	A
1,3	4 $-b \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,2,3,4	5 $a \cdot ((-b)+b) = a \cdot (-b) + a \cdot b$	Ax. 43.2.1.5(1, 2, 4, 3)
1,2,3,4	6 $a \cdot (-b) + a \cdot b = a \cdot ((-b)+b)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3	7 $a \cdot ((-b)+b) = a \cdot 0$	Th. 43.2.3.3(1, 3)
1,2	8 $a \cdot 0 = 0$	Th. 43.2.4.2(1, 2)
1,2,3	9 $a \cdot (-b) + a \cdot b = 0$	Tr.(6, 7, 8)

Eindeutigkeit:

1	1 $\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2 $a \in R$	A
3	3 $b \in R$	A
1	4 $\mathsf{Grp}(R,+,0)$	Th. 43.2.2.1(1)
1,2,3	5 $a \cdot b \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 2, 3)
1,2,3	6 $-b \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,2,3	7 $a \cdot (-b) \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 2, 6)
1,5	8 $-(a \cdot b) \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 5)
1,2,3	9 $a \cdot (-b) + a \cdot b = 0$	Th. 43.2.5.2($H2$)(1, 2, 3)
1,5	10 $a \cdot b + (-(a \cdot b)) = 0$	Th. 43.2.3.2(1, 5)
1,2,3,4,5, 7,8,9,10	11 $a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$	Th. 40.2.3.1(4, 5, 7, 8, 9, 10)

□

Theorem 43.2.5.3 (Produkt zweier negativer Faktoren).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b \in R \vdash (-a)\cdot(-b) = a \cdot b$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2 $a \in R$	A
3	3 $b \in R$	A
1,2,3	4 $-b \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,2,3	5 $(-a)\cdot(-b) = -(a \cdot (-b))$	Th. 43.2.5.1(1, 2, 4)
1,2,3	6 $-(a \cdot (-b)) = -(-(a \cdot b))$	Th. 43.2.5.2(1, 2, 3)
1,2,3	7 $a \cdot b \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 2, 3)

1,2,3	8 $-(-(a \cdot b)) = a \cdot b$	Th. 43.2.3.4(1, 7)
1,2,3	9 $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$	Tr.(5, 6, 8)

Theorem 43.2.5.4 (Additives Inverses einer Summe).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ p,\ q$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ p, q \in R \vdash$$
$$-(p \oplus q) = (-p) \oplus (-q)$$

Beweis.

Träger:

1	1 $\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2 $p \in R$	A
3	3 $q \in R$	A
1	4 $\mathsf{AGrp}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 43.2.1.3(1)
1	5 $\mathsf{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 43.2.2.1(1)
1	6 $\mathsf{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 41.2.1(4)
1	7 $\mathsf{KHGr}(R, \oplus)$	Th. 38.2.4.1(6)
1,2	8 $-p \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 2)
1,3	9 $-q \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,2,3	10 $p \oplus q \in R$	Th. 40.2.2.2(5, 2, 3)
1,2,3	11 $-(p \oplus q) \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 10)
1,2,3	12 $(-p) \oplus (-q) \in R$	Th. 40.2.2.2(5, 8, 9)

Zwei inverse Elemente derselben Summe:

1,2,3	13 $(p \oplus q) \oplus ((-p) \oplus (-q)) = (p \oplus (-p)) \oplus (q \oplus (-q))$	Th. 29.2.1.2(7, 2, 3, 8, 9)
1,2	14 $p \oplus (-p) = 0_R$	Th. 43.2.3.2(1, 2)
1,3	15 $q \oplus (-q) = 0_R$	Th. 43.2.3.2(1, 3)
1	16 $0_R \in R$	Th. 40.2.2.4(5)
1	17 $0_R \oplus 0_R = 0_R$	Th. 40.2.2.5(5, 16)
1,2,3	18 $(p \oplus q) \oplus ((-p) \oplus (-q)) = 0_R$	$= E(14, 15, 17, 13)$
1,2,3	19 $(-(p \oplus q)) \oplus (p \oplus q) = 0_R$	Th. 43.2.3.3(1, 10)
1,2,3	20 $-(p \oplus q) = (-p) \oplus (-q)$	Th. 40.2.3.1(5, 10, 11, 12, 19, 18)

□

Theorem 43.2.5.5 (Addition zweier Differenzen).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ p,\ q,\ r,\ s$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ p, q, r, s \in R \vdash$$
$$(p \oplus (-q)) \oplus (r \oplus (-s)) = (p \oplus r) \oplus (-(q \oplus s))$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$p \in R$	A
3	3	$q \in R$	A
4	4	$r \in R$	A
5	5	$s \in R$	A
1	6	$\mathsf{AGrp}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 43.2.1.3(1)
1	7	$\mathsf{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 43.2.2.1(1)
1	8	$\mathsf{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 41.2.1(6)
1	9	$\mathsf{KHGr}(R, \oplus)$	Th. 38.2.4.1(8)
1,3	10	$-q \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,5	11	$-s \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 5)
1,2,3,4,5	12	$(p \oplus (-q)) \oplus (r \oplus (-s)) = (p \oplus r) \oplus ((-q) \oplus (-s))$	Th. 29.2.1.2(9, 2, 10, 4, 11)
1,3,5	13	$-(q \oplus s) = (-q) \oplus (-s)$	Th. 43.2.5.4(1, 3, 5)
1,2,3,4,5	14	$(p \oplus (-q)) \oplus (r \oplus (-s)) = (p \oplus r) \oplus (-(q \oplus s))$	$= E(13, 12)$

Theorem 43.2.5.6 (Multiplikation zweier Differenzen).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ p,\ q,\ r,\ s$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ p, q, r, s \in R \vdash$$
$$(p \oplus (-q)) \odot (r \oplus (-s)) =$$
$$((p \odot r) \oplus (q \odot s)) \oplus (-((p \odot s) \oplus (q \odot r)))$$

Beweis.

Träger:

1	1	$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$p \in R$	A
3	3	$q \in R$	A
4	4	$r \in R$	A
5	5	$s \in R$	A
1	6	$\mathsf{AGrp}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 43.2.1.3(1)

1	7 $\mathsf{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 43.2.2.1(1)
1	8 $\mathsf{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 41.2.1(6)
1	9 $\mathsf{KHGr}(R, \oplus)$	Th. 38.2.4.1(8)
1,3	10 $-q \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,5	11 $-s \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 5)
1,2,3	12 $p \oplus (-q) \in R$	Th. 40.2.2.2(7, 2, 10)
1,2,4	13 $p \odot r \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 2, 4)
1,2,5	14 $p \odot s \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 2, 5)
1,3,4	15 $q \odot r \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 3, 4)
1,3,5	16 $q \odot s \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 3, 5)
1,2,5	17 $-(p \odot s) \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 14)
1,3,4	18 $-(q \odot r) \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 15)

Distributivität und Vorzeichen:

1,2,3,4,5	19 $(p \oplus (-q)) \odot (r \oplus (-s)) =$ $((p \oplus (-q)) \odot r) \oplus ((p \oplus (-q)) \odot (-s))$	Ax. 43.2.1.5(1, 12, 4, 11)
1,2,3,4	20 $(p \oplus (-q)) \odot r = (p \odot r) \oplus ((-q) \odot r)$	Ax. 43.2.1.6(1, 2, 10, 4)
1,2,3,5	21 $(p \oplus (-q)) \odot (-s) = (p \odot (-s)) \oplus ((-q) \odot (-s))$	Ax. 43.2.1.6(1, 2, 10, 11)
1,3,4	22 $(-q) \odot r = -(q \odot r)$	Th. 43.2.5.1(1, 3, 4)
1,2,5	23 $p \odot (-s) = -(p \odot s)$	Th. 43.2.5.2(1, 2, 5)
1,3,5	24 $(-q) \odot (-s) = q \odot s$	Th. 43.2.5.3(1, 3, 5)
1,2,3,4,5	25 $(p \oplus (-q)) \odot (r \oplus (-s)) =$ $((p \odot r) \oplus (-(q \odot r))) \oplus ((-(p \odot s)) \oplus (q \odot s))$	$= E(20, 21, 22, 23, 24, 19)$

Positive und negative Produkte zusammenfassen:

1,2,3,5	26 $(-(p \odot s)) \oplus (q \odot s) = (q \odot s) \oplus (-(p \odot s))$	Ax. 41.2.3(6, 17, 16)
1,2,3,4,5	27 $((p \odot r) \oplus (-(q \odot r))) \oplus ((q \odot s) \oplus (-(p \odot s))) =$ $((p \odot r) \oplus (q \odot s)) \oplus (-((q \odot r) \oplus (p \odot s)))$	Th. 43.2.5.5(1, 13, 15, 16, 14)
1,2,3,4,5	28 $(q \odot r) \oplus (p \odot s) = (p \odot s) \oplus (q \odot r)$	Ax. 41.2.3(6, 15, 14)
1,2,3,4,5	29 $(p \oplus (-q)) \odot (r \oplus (-s)) =$ $((p \odot r) \oplus (q \odot s)) \oplus (-((p \odot s) \oplus (q \odot r)))$	$= E(26, 28, 27, 25)$

□

Kapitel 3

Homomorphismen von Ringen

3.1 Der einem Ring zugrunde liegende Halbring

Die Nullabsorption wurde für Ringe aus den übrigen Ringaxiomen hergeleitet. Damit ist jeder Ring mit Eins insbesondere ein Halbring mit Eins. Dieses Resultat erlaubt es, die kanonische Abbildung aus $\mathbb{N}$ ohne eine zweite Rekursionskonstruktion zu verwenden.

Theorem 43.3.1.1 (Jeder Ring mit Eins ist ein Halbring mit Eins).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Beweis.

Additive und multiplikative Monoidstruktur:

1	1 $\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
1	2 $\mathsf{AGrp}(R, +, 0)$	Ax. 43.2.1.3(1)
1	3 $\mathsf{KMon}(R, +, 0)$	Th. 41.2.1(2)
1	4 $\mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)$	Ax. 43.2.1.4(1)

Distributivität:

5	5 $a \in R$	A
6	6 $b \in R$	A
7	7 $c \in R$	A
1,5,6,7	8 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Ax. 43.2.1.5(1, 5, 6, 7)

1,5,6,7	9 $(a+b)\cdot c = a\cdot c + b\cdot c$	Ax. 43.2.1.6(1, 5, 6, 7)

Nullabsorption und Halbringstruktur:

1,5	10 $0\cdot a = 0$	Th. 43.2.4.1(1, 5)
1,5	11 $a\cdot 0 = 0$	Th. 43.2.4.2(1, 5)
1	12 $\mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 39.2.1.1(3, 4, 8, 9, 10, 11)

□

3.2 Ringhomomorphismen

Da alle Ringe dieses Bandes ein ausgezeichnetes Einselement besitzen, meint *Ringhomomorphismus* im Folgenden stets einen einserhaltenden Ringhomomorphismus.

Definition 43.3.2.1 (Begriff des Ringhomomorphismus).

Mengen:	$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen:	$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$
Axiome:	
Quellring:	$\triangleright\, \mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$
Zielring:	$\triangleright\, \mathsf{Ring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Additiver Anteil:	$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$
Multiplikativer Anteil:	$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$
Neues Symbol:	
Symbol:	$\triangleright\, \mathsf{RingHom}$

$$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 43.3.2.1 (Trägerabbildung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	$R,\ S$
Funktionen:	$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f\colon R \to S$$

Axiom 43.3.2.2 (Additionserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	$R,\ S,\ x,\ y$
Funktionen:	$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\,,\ x, y \in R$$
$$\vdash f(x \oplus y) = f(x) \boxplus f(y)$$

Axiom 43.3.2.3 (Multiplikationserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen: $R,\ S,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\,,\ x, y \in R \vdash f(x \odot y) = f(x) \boxtimes f(y)$$

Axiom 43.3.2.4 (Einserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen: $R,\ S,\ 1_R,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(1_R) = 1_S$$

Theorem 43.3.2.1 (Ringhomomorphismen erhalten die Null).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 0_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(0_R) = 0_S$$

1	1	$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
1	2	$\mathsf{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 43.3.2.1(1)
1	3	$f(0_R) = 0_S$	Th. 40.3.1.1(2)

Theorem 43.3.2.2 (Ringhomomorphismen erhalten additive Inverse).

Mengen: $R,\ S,\ x$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\,,\ x \in R \vdash f(-x) = -f(x)$$

1	1	$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
2	2	$x \in R$	A
1	3	$\mathsf{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 43.3.2.1(1)
1,2	4	$f(-x) = -f(x)$	Th. 40.3.1.2(3, 2)

3.3 Ringisomorphismen und Komposition

Definition 43.3.3.1 (Begriff des Ringisomorphismus).

Mengen:	$R,\ S$
Funktionen:	$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$
Axiome:	
Ringhomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität:	$\triangleright\, f\colon R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:	
Ringisomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{RingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\mathsf{RingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Theorem 43.3.3.1 (Komposition von Ringhomomorphismen).

Mengen:	$R,\ S,\ T$
Funktionen:	$f,\ g,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes,\ \uplus,\ \otimes$

$$\begin{aligned}&\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\,,\\ &\mathsf{RingHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)\\ &\vdash \mathsf{RingHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)\end{aligned}$$

Beweis.

Additiver Gruppenanteil:

1	1	$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
2	2	$\mathsf{RingHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	A
1	3	$\mathsf{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 43.3.2.1(1)
2	4	$\mathsf{GrpHom}(g; S, \boxplus, 0_S; T, \uplus, 0_T)$	Def. 43.3.2.1(2)
1,2	5	$\mathsf{GrpHom}(g \circ f; R, \oplus, 0_R; T, \uplus, 0_T)$	Th. 40.3.2.1(3, 4)

Multiplikativer Monoidanteil und Schluss:

1	6	$\mathsf{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$	Def. 43.3.2.1(1)
2	7	$\mathsf{MonHom}(g; S, \boxtimes, 1_S; T, \otimes, 1_T)$	Def. 43.3.2.1(2)
1,2	8	$\mathsf{MonHom}(g \circ f; R, \odot, 1_R; T, \otimes, 1_T)$	Th. 38.2.6.7(6, 7)
1	9	$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 43.3.2.1(1)
2	10	$\mathsf{Ring}(T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 43.3.2.1(2)
1,2	11	$\mathsf{RingHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 43.3.2.1(9, 10, 5, 8)

□

Kapitel 4

Der Ring der ganzen Zahlen

4.1 Das multiplikative kommutative Monoid

Theorem 43.4.1.1 (Multiplikatives kommutatives Monoid der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z},\ 1,\ z,\ w,\ u$
Funktionen: $\cdot$

$$\mathsf{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$$

Beweis.

Multiplikative Halbgruppe Th. 43.4.1.1(H1)

$$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$$

1	1 $z \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $w \in \mathbb{Z}$	A
1,2	3 $z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(1, 2)
4	4 $u \in \mathbb{Z}$	A
1,2,4	5 $(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Ax. 17.2.7.10(1, 2, 4)
	6 $\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Def. 28.2.1.1(3, 5)

Multiplikatives Monoid Th. 43.4.1.1(H2)

$$\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$$

	1 $\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Th. 43.4.1.1($H1$)
	2 $1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
3	3 $z \in \mathbb{Z}$	A

3	4 $z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Ax. 17.2.7.12(3)
3	5 $1 \cdot z = z$	$\wedge E2(4)$
3	6 $z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Ax. 17.2.7.12(3)
3	7 $z \cdot 1 = z$	$\wedge E1(6)$
	8 $\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Def. 38.2.1.1(1, 2, 5, 7)

Kommutativität:

	1 $\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Th. 43.4.1.1($H2$)
2	2 $z \in \mathbb{Z}$	A
3	3 $w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	4 $z \cdot w = w \cdot z$	Ax. 17.2.7.11(2, 3)
	5 $\mathsf{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Def. 38.2.4.2(1, 4)

□

4.2 Die Ringstruktur

Theorem 43.4.2.1 (Ring mit Eins der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z},\ 0,\ 1,\ z,\ w,\ u$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$$

	1 $\mathsf{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 41.5.1
	2 $\mathsf{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Th. 43.4.1.1
	3 $\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Ax. 38.2.4.3(2)
4	4 $z \in \mathbb{Z}$	A
5	5 $w \in \mathbb{Z}$	A
6	6 $u \in \mathbb{Z}$	A
4,5,6	7 $z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	Ax. 17.2.7.13(4, 5, 6)
4,5,6	8 $(z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$	Ax. 17.2.7.14(4, 5, 6)
	9 $\mathsf{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 43.2.1.1(1, 3, 7, 8)

Kapitel 5

Der kanonische Ringhomomorphismus aus den ganzen Zahlen

Sei $\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$. Nach Th. 43.3.1.1 ist R auch ein Halbring, also steht die kanonische Abbildung $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \to R$ aus Band 39 zur Verfügung. Ein Differenzenpaar (a, b) soll auf die Differenz seiner beiden Bilder abgebildet werden.

5.0.1 Repräsentantenunabhängigkeit

Theorem 43.5.1 (Kreuzsummen liefern gleiche Differenzen im Ring).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ p,\ q,\ r,\ s$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ p, q, r, s \in R,\ p \oplus s = q \oplus r$$
$$\vdash p \oplus (-q) = r \oplus (-s)$$

Beweis.

Träger und additive Struktur:

1	1 $\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2 $p \in R$	A
3	3 $q \in R$	A
4	4 $r \in R$	A
5	5 $s \in R$	A
6	6 $p \oplus s = q \oplus r$	A
1	7 $\mathsf{AGrp}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 43.2.1.3(1)

1	8 $\mathsf{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 43.2.2.1(1)
1	9 $\mathsf{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 41.2.1(7)
1	10 $\mathsf{KHGr}(R, \oplus)$	Th. 38.2.4.1(9)
1,3	11 $-q \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,5	12 $-s \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 5)
1,2,3	13 $p \oplus (-q) \in R$	Th. 40.2.2.2(8, 2, 11)
1,2,5	14 $p \oplus s \in R$	Th. 40.2.2.2(8, 2, 5)

Einfügen und Umordnen der inversen Summanden:

1,2,3	15 $(p \oplus (-q)) \oplus 0_R = p \oplus (-q)$	Th. 40.2.2.6(8, 13)
1,2,3	16 $p \oplus (-q) = (p \oplus (-q)) \oplus 0_R$	Th. 2.9.1.1(15)
1,5	17 $s \oplus (-s) = 0_R$	Th. 43.2.3.2(1, 5)
1,5	18 $(p \oplus (-q)) \oplus 0_R = (p \oplus (-q)) \oplus (s \oplus (-s))$	$= E(17)$
1,2,3,5	19 $(p \oplus (-q)) \oplus (s \oplus (-s)) = (p \oplus s) \oplus ((-q) \oplus (-s))$	Th. 29.2.1.2(10, 2, 11, 5, 12)
1,2,3,5	20 $((p \oplus s) \oplus (-q)) \oplus (-s) = (p \oplus s) \oplus ((-q) \oplus (-s))$	Th. 40.2.2.3(8, 14, 11, 12)
1,2,3,5	21 $(p \oplus s) \oplus ((-q) \oplus (-s)) = ((p \oplus s) \oplus (-q)) \oplus (-s)$	Th. 2.9.1.1(20)

Kreuzsumme einsetzen und kürzen:

6	22 $((p \oplus s) \oplus (-q)) \oplus (-s) = ((q \oplus r) \oplus (-q)) \oplus (-s)$	$= E(6)$
1,3,4	23 $(q \oplus r) \oplus (-q) = (q \oplus (-q)) \oplus r$	Th. 29.2.1.1(10, 3, 4, 11)
1,3,4	24 $((q \oplus r) \oplus (-q)) \oplus (-s) = ((q \oplus (-q)) \oplus r) \oplus (-s)$	$= E(23)$
1,3	25 $q \oplus (-q) = 0_R$	Th. 43.2.3.2(1, 3)
1,3	26 $((q \oplus (-q)) \oplus r) \oplus (-s) = (0_R \oplus r) \oplus (-s)$	$= E(25)$
1,4	27 $0_R \oplus r = r$	Th. 40.2.2.5(8, 4)
1,4	28 $(0_R \oplus r) \oplus (-s) = r \oplus (-s)$	$= E(27)$
1,2,3,4,5, 6	29 $p \oplus (-q) = r \oplus (-s)$	Tr.(16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28)

□

Definition 43.5.1 (Wert eines Differenzenpaares im Zielring).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ a,\ b$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$
Neues Symbol:
Wert eines Differenzenpaares: $\triangleright \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)$

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ a, b \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b) \coloneqq \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a) \oplus \left(-\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(b)\right)$$

Theorem 43.5.2 (Der Wert eines Differenzenpaares liegt im Zielring).

Mengen: $R,\ a,\ b$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ a, b \in \mathbb{N} \vdash \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b) \in R$$

Für diesen Beweis setzen wir

$$\eta_R(n) := \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n),$$
$$v_R(a, b) := \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b)\,.$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$a \in \mathbb{N}$	A
3	3	$b \in \mathbb{N}$	A
1	4	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 43.3.1.1(1)
1	5	$\eta_R \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(4)
1,2	6	$\eta_R(a) \in R$	Th. 5.2.3.9(5, 2)
1,3	7	$\eta_R(b) \in R$	Th. 5.2.3.9(5, 3)
1,3	8	$-\eta_R(b) \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 7)
1,2,3	9	$\eta_R(a) \oplus \big(-\eta_R(b)\big) \in R$	Th. 40.2.2.2(Th. 43.2.2.1(1), 6, 8)
1,2,3	10	$v_R(a, b) = \eta_R(a) \oplus \big(-\eta_R(b)\big)$	Def. 43.5.1(1, 2, 3)
1,2,3	11	$v_R(a, b) \in R$	$= E(10, 9)$

Theorem 43.5.3 (Repräsentantenunabhängigkeit des Ganzzahlbildes).

Mengen: $R,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ a, b, c, d \in \mathbb{N},\ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$$
$$\vdash \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c, d)$$

Zur Entlastung der Beweiszeilen schreiben wir hier

$$\eta_R(n) := \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n),$$
$$v_R(x, y) := \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x, y)\,.$$

Beweis.

Träger der natürlichen Bilder:

1	1	$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A

2	2 $a \in \mathbb{N}$	A
3	3 $b \in \mathbb{N}$	A
4	4 $c \in \mathbb{N}$	A
5	5 $d \in \mathbb{N}$	A
1	6 $\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 43.3.1.1(1)
1	7 $\eta_R \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(6)
1,2	8 $\eta_R(a) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 2)
1,3	9 $\eta_R(b) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 3)
1,4	10 $\eta_R(c) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 4)
1,5	11 $\eta_R(d) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 5)
12	12 $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
2,3,4,5, 12	13 $a + d = b + c$	Th. 17.2.2.2(2, 3, 4, 5, 12)

Kreuzsummen im Zielring:

1,2,5	14 $\eta_R(a + d) = \eta_R(a) \oplus \eta_R(d)$	Th. 39.4.1.9(6, 2, 5)
1,3,4	15 $\eta_R(b + c) = \eta_R(b) \oplus \eta_R(c)$	Th. 39.4.1.9(6, 3, 4)
2,3,4,5, 12	16 $\eta_R(a + d) = \eta_R(b + c)$	$= E(13)$
1,2,3,4,5, 12	17 $\eta_R(a) \oplus \eta_R(d) = \eta_R(b) \oplus \eta_R(c)$	$= E(14, 15, 16)$
1,2,3,4,5, 12	18 $\eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d))$	Th. 43.5.1(1, 8, 9, 10, 11, 17)
1,2,3	19 $v_R(a, b) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))$	Def. 43.5.1(1, 2, 3)
1,4,5	20 $v_R(c, d) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d))$	Def. 43.5.1(1, 4, 5)
1,2,3,4,5, 12	21 $v_R(a, b) = v_R(c, d)$	$= E(19, 20, 18)$

□

5.0.2 Quotientenabstieg

Theorem 43.5.4 (Eindeutiger Quotientenabstieg des Ganzzahlbildes).

Mengen:	$R,\ a,\ b,\ c,\ d,\ z,\ u,\ u_1,\ u_2$
Funktionen:	$f,\ g,\ \oplus,\ \odot$
Repräsentanten:	Th. 17.2.2.3
Werte im Zielring:	Th. 43.5.2
Repräsentantenunabhängigkeit:	Th. 43.5.3

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$$
$$\exists! f \Big(f \colon \mathbb{Z} \to R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N}\, f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b) \Big)$$

Für den folgenden Beweis setzen wir lokal

$$\begin{aligned} v_R(a,b) &:= \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\,, \\ \kappa(a,b) &:= [a,b]_{\mathbb{Z}}\,, \\ P(a,b) &:\Longleftrightarrow a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}, \\ E(f) &:\Longleftrightarrow \forall a \in \mathbb{N}\, \forall b \in \mathbb{N}\, f(\kappa(a,b)) = v_R(a,b), \\ D(f) &:\Longleftrightarrow \forall a \forall b \left(P(a,b) \to f(\kappa(a,b)) = v_R(a,b)\right). \end{aligned}$$

Der allgemeine Abstieg konstruiert die Abbildung aus diesen Repräsentantenwerten. Die anschließende Quantorenumformung führt seine Aussage in die Schreibweise des Satzes zurück.

Beweis.

Repräsentation der ganzen Zahlen und Träger der Werte:

1	1 $\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2 $P(a,b)$	A
2	3 $\kappa(a,b) \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
	4 $\forall a \forall b\,(P(a,b) \to \kappa(a,b) \in \mathbb{Z})$	$\forall I(\forall I(\to I(2,3)))$
5	5 $z \in \mathbb{Z}$	A
5	6 $\exists a \in \mathbb{N}\, \exists b \in \mathbb{N}\, z = \kappa(a,b)$	Th. 17.2.2.3(5)
	7 $\left(\exists a \in \mathbb{N}\, \exists b \in \mathbb{N}\, z = \kappa(a,b)\right)$ $\leftrightarrow \exists a \exists b\,(P(a,b) \wedge z = \kappa(a,b))$	Th. 7.3.5.1
5	8 $\exists a \exists b\,(P(a,b) \wedge z = \kappa(a,b))$	$\to E(\leftrightarrow E1(7), 6)$
	9 $\forall z \in \mathbb{Z}\, \exists a \exists b\,(P(a,b) \wedge z = \kappa(a,b))$	$\forall I(\to I(5,8))$
10	10 $P(a,b)$	A
1,10	11 $v_R(a,b) \in R$	Th. 43.5.2(1, $\wedge E1$ (10), $\wedge E2$(10))
1	12 $\forall a \forall b\,(P(a,b) \to v_R(a,b) \in R)$	$\forall I(\forall I(\to I(10,11)))$

Faserverträglichkeit und eindeutiger Abstieg:

13	13 $P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)$	A
13	14 $P(a,b)$	$\wedge E1(13)$
13	15 $P(c,d)$	$\wedge E1(\wedge E2(13))$
13	16 $\kappa(a,b) = \kappa(c,d)$	$\wedge E2(\wedge E2(13))$
1,13	17 $v_R(a,b) = v_R(c,d)$	Th. 43.5.3(1, $\wedge E1$ (14), $\wedge E2$(14), $\wedge E1$ (15), $\wedge E2$(15), 16)

1	18	$\forall a \forall b \forall c \forall d \Big($ $\big(P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)\big)$ $\to v_R(a,b) = v_R(c,d)\Big)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\to I$ $(13,17)))))$
1	19	$\exists! f \big(f \colon \mathbb{Z} \to R \wedge D(f)\big)$	Th. 7.3.5.13$(4,9,12,$ $18)$

Rückkehr zu den beschränkten Quantoren:

	20	$E(f) \leftrightarrow D(f)$	Th. 7.3.5.5
	21	$D(f) \leftrightarrow E(f)$	Th. 2.1.2.5(20)
	22	$\forall f \, (D(f) \leftrightarrow E(f))$	$\forall I(21)$
1	23	$\exists! f \big(f \colon \mathbb{Z} \to R \wedge E(f)\big)$	Th. 7.3.5.7$(22,19)$

□

Definition 43.5.2 (Kanonische Abbildung aus den ganzen Zahlen).

Mengen:	$R,\ a,\ b$
Funktionen:	$\oplus,\ \odot$
Repräsentanten:	Th. 17.2.2.3
Repräsentantenunabhängigkeit:	Th. 43.5.3
Existenz und Eindeutigkeit:	Th. 43.5.4
Neues Symbol:	
Kanonische Abbildung:	$\triangleright \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R) \vdash \\ &\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{Z} \to R, \\ &\forall a,b \in \mathbb{N} \Big(\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a,b]_{\mathbb{Z}}) \coloneqq \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\Big)\end{aligned}$$

Theorem 43.5.5 (Trägerabbildung der kanonischen Ganzzahlabbildung).

Mengen:	R
Funktionen:	$\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R) \vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{Z} \to R$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
1	2	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{Z} \to R$	Def. 43.5.2(1)

Theorem 43.5.6 (Auswertung an einer Ganzzahlklasse).

Mengen: $R,\ a,\ b$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ a,b\in\mathbb{N}\\&\vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a,b]_{\mathbb{Z}})=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a)\oplus\left(-\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(b)\right)\end{aligned}$$

$$\eta_R=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R},\qquad \Phi_R=\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R},\qquad v_R(a,b)=\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\,.$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2 $a\in\mathbb{N}$	A
3	3 $b\in\mathbb{N}$	A
1,2,3	4 $\Phi_R([a,b]_{\mathbb{Z}})=v_R(a,b)$	Def. 43.5.2(1, 2, 3)
1,2,3	5 $v_R(a,b)=\eta_R(a)\oplus(-\eta_R(b))$	Def. 43.5.1(1, 2, 3)
1,2,3	6 $\Phi_R([a,b]_{\mathbb{Z}})=\eta_R(a)\oplus(-\eta_R(b))$	Tr.(4, 5)

5.0.3 Erhaltung der Ringoperationen

Theorem 43.5.7 (Addition der Differenzenpaarwerte).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ a,b,c,d\in\mathbb{N}\vdash\\&\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a+c,b+d)=\\&\quad\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\oplus\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c,d)\end{aligned}$$

$$\eta_R=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R},\qquad v_R(a,b)=\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\,.$$

Beweis.

Träger und natürliche Abbildung:

1	1 $\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2 $a\in\mathbb{N}$	A
3	3 $b\in\mathbb{N}$	A
4	4 $c\in\mathbb{N}$	A
5	5 $d\in\mathbb{N}$	A
1	6 $\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	Th. 43.3.1.1(1)
1	7 $\eta_R\colon\mathbb{N}\to R$	Th. 39.4.1.3(6)

1,2	8	$\eta_R(a) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 2)
1,3	9	$\eta_R(b) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 3)
1,4	10	$\eta_R(c) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 4)
1,5	11	$\eta_R(d) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 5)
2,4	12	$a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 4)
3,5	13	$b + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3, 5)

Paarwert der verrechneten Repräsentanten:

1,2,4	14	$\eta_R(a + c) = \eta_R(a) \oplus \eta_R(c)$	Th. 39.4.1.9(6, 2, 4)
1,3,5	15	$\eta_R(b + d) = \eta_R(b) \oplus \eta_R(d)$	Th. 39.4.1.9(6, 3, 5)
1,2,3,4,5	16	$v_R(a + c, b + d) = \eta_R(a + c) \oplus (-\eta_R(b + d))$	Def. 43.5.1(1, 12, 13)
1,2,3	17	$v_R(a, b) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))$	Def. 43.5.1(1, 2, 3)
1,4,5	18	$v_R(c, d) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d))$	Def. 43.5.1(1, 4, 5)
1,2,3,4,5	19	$(\eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))) \oplus (\eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d))) = (\eta_R(a) \oplus \eta_R(c)) \oplus (-(\eta_R(b) \oplus \eta_R(d)))$	Th. 43.2.5.5(1, 8, 9, 10, 11)
1,2,3,4,5	20	$v_R(a + c, b + d) = v_R(a, b) \oplus v_R(c, d)$	$= E(14, 15, 17, 18, 19, 16)$

□

Theorem 43.5.8 (Multiplikation der Differenzenpaarwerte).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash \\ &\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(ac + bd, ad + bc) = \\ &\quad \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b) \odot \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c, d)\end{aligned}$$

$$\eta_R = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}, \qquad v_R(a, b) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b)\,.$$

Beweis.

Träger und natürliche Abbildung:

1	1	$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$a \in \mathbb{N}$	A
3	3	$b \in \mathbb{N}$	A
4	4	$c \in \mathbb{N}$	A
5	5	$d \in \mathbb{N}$	A
1	6	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 43.3.1.1(1)
1	7	$\eta_R \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(6)
1,2	8	$\eta_R(a) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 2)

1,3	9	$\eta_R(b) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 3)
1,4	10	$\eta_R(c) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 4)
1,5	11	$\eta_R(d) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 5)
2,4	12	$ac \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(2, 4)
1,2,4	13	$\eta_R(ac) = \eta_R(a) \odot \eta_R(c)$	Th. 39.4.1.12(6, 2, 4)
3,5	14	$bd \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(3, 5)
1,3,5	15	$\eta_R(bd) = \eta_R(b) \odot \eta_R(d)$	Th. 39.4.1.12(6, 3, 5)
2,5	16	$ad \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(2, 5)
1,2,5	17	$\eta_R(ad) = \eta_R(a) \odot \eta_R(d)$	Th. 39.4.1.12(6, 2, 5)
3,4	18	$bc \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(3, 4)
1,3,4	19	$\eta_R(bc) = \eta_R(b) \odot \eta_R(c)$	Th. 39.4.1.12(6, 3, 4)
2,3,4,5	20	$ac + bd \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(12, 14)
2,3,4,5	21	$ad + bc \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(16, 18)

Paarwert der verrechneten Repräsentanten:

1,2,3,4,5	22	$\eta_R(ac + bd) = \eta_R(ac) \oplus \eta_R(bd)$	Th. 39.4.1.9(6, 12, 14)
1,2,3,4,5	23	$\eta_R(ad + bc) = \eta_R(ad) \oplus \eta_R(bc)$	Th. 39.4.1.9(6, 16, 18)
1,2,3,4,5	24	$v_R(ac+bd, ad+bc) = \eta_R(ac+bd) \oplus (-\eta_R(ad+bc))$	Def. 43.5.1(1, 20, 21)
1,2,3	25	$v_R(a, b) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))$	Def. 43.5.1(1, 2, 3)
1,4,5	26	$v_R(c, d) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d))$	Def. 43.5.1(1, 4, 5)
1,2,3,4,5	27	$(\eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))) \odot (\eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d))) =$ $((\eta_R(a) \odot \eta_R(c)) \oplus (\eta_R(b) \odot \eta_R(d))) \oplus$ $(-((\eta_R(a) \odot \eta_R(d)) \oplus (\eta_R(b) \odot \eta_R(c))))$	Th. 43.2.5.6(1, 8, 9, 10, 11)
1,2,3,4,5	28	$v_R(ac + bd, ad + bc) = v_R(a, b) \odot v_R(c, d)$	$= E(22, 23, 13, 15, 17, 19, 25, 26, 27, 24)$

□

Theorem 43.5.9 (Die kanonische Ganzzahlabbildung erhält die Addition).

Mengen: $R,\ z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ z, w \in \mathbb{Z}$$
$$\vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z + w) = \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \oplus \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$$

$$\eta_R = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}, \qquad \Phi_R = \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}, \qquad v_R(a, b) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b)\,.$$

Beweis.

Vertreter der beiden ganzen Zahlen:

1	1 $\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2 $z \in \mathbb{Z}$	A
3	3 $w \in \mathbb{Z}$	A
2	4 $\exists a, b \in \mathbb{N}\,(z = [a, b]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.2.3(2)
3	5 $\exists c, d \in \mathbb{N}\,(w = [c, d]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.2.3(3)
6	6 $a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7 $c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6	8 $a \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E1(6))$
6	9 $b \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(\wedge E1(6))$
7	10 $c \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E1(7))$
7	11 $d \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(\wedge E1(7))$
6,7	12 $a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8, 10)
6,7	13 $b + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(9, 11)

Auswertung und Operationsgesetz der Paarwerte:

6,7	14 $z + w = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(6, 7)
1,6,7	15 $\Phi_R([a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a + c, b + d)$	Def. 43.5.2(1, 12, 13)
1,6,7	16 $\Phi_R(z + w) = v_R(a + c, b + d)$	$= E(14, 15)$
1,6,7	17 $v_R(a + c, b + d) = v_R(a, b) \oplus v_R(c, d)$	Th. 43.5.7(1, 8, 9, 10, 11)
1,6	18 $\Phi_R([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	Def. 43.5.2(1, 8, 9)
1,7	19 $\Phi_R([c, d]_{\mathbb{Z}}) = v_R(c, d)$	Def. 43.5.2(1, 10, 11)
1,6	20 $\Phi_R(z) = v_R(a, b)$	$= E(\wedge E2(6), 18)$
1,7	21 $\Phi_R(w) = v_R(c, d)$	$= E(\wedge E2(7), 19)$
1,6,7	22 $\Phi_R(z + w) = \Phi_R(z) \oplus \Phi_R(w)$	$= E(20, 21, \mathsf{Tr}.(16, 17))$

Existenzannahmen schließen:

1,3,6	23 $\Phi_R(z + w) = \Phi_R(z) \oplus \Phi_R(w)$	$\exists E^*(5, 7, 22)$
1,2,3	24 $\Phi_R(z + w) = \Phi_R(z) \oplus \Phi_R(w)$	$\exists E^*(4, 6, 23)$

□

Theorem 43.5.10 (Die kanonische Ganzzahlabbildung erhält die Multiplikation).

Mengen: $R,\ z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ z, w \in \mathbb{Z}$$
$$\vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z \cdot w) = \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \odot \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$$

$$\eta_R = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}, \qquad \Phi_R = \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}, \qquad v_R(a,b) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\,.$$

Beweis.

Vertreter der beiden ganzen Zahlen:

1	1	$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2	4	$\exists a, b \in \mathbb{N}\,(z = [a,b]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.2.3(2)
3	5	$\exists c, d \in \mathbb{N}\,(w = [c,d]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.2.3(3)
6	6	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7	$c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c,d]_{\mathbb{Z}}$	A
6	8	$a \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E1(6))$
6	9	$b \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(\wedge E1(6))$
7	10	$c \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E1(7))$
7	11	$d \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(\wedge E1(7))$
6,7	12	$ac \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(8, 10)
6,7	13	$bd \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(9, 11)
6,7	14	$ad \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(8, 11)
6,7	15	$bc \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(9, 10)
6,7	16	$ac + bd \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(12, 13)
6,7	17	$ad + bc \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(14, 15)

Auswertung und Operationsgesetz der Paarwerte:

6,7	18	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(6, 7)
1,6,7	19	$\Phi_R([ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}) = v_R(ac + bd, ad + bc)$	Def. 43.5.2(1, 16, 17)
1,6,7	20	$\Phi_R(z \cdot w) = v_R(ac + bd, ad + bc)$	$= E(18, 19)$
1,6,7	21	$v_R(ac + bd, ad + bc) = v_R(a,b) \odot v_R(c,d)$	Th. 43.5.8(1, 8, 9, 10, 11)
1,6	22	$\Phi_R([a,b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a,b)$	Def. 43.5.2(1, 8, 9)
1,7	23	$\Phi_R([c,d]_{\mathbb{Z}}) = v_R(c,d)$	Def. 43.5.2(1, 10, 11)
1,6	24	$\Phi_R(z) = v_R(a,b)$	$= E(\wedge E2(6), 22)$
1,7	25	$\Phi_R(w) = v_R(c,d)$	$= E(\wedge E2(7), 23)$
1,6,7	26	$\Phi_R(z \cdot w) = \Phi_R(z) \odot \Phi_R(w)$	$= E(24, 25, \mathsf{Tr}.(20, 21))$

Existenzannahmen schließen:

1,3,6	27	$\Phi_R(z \cdot w) = \Phi_R(z) \odot \Phi_R(w)$	$\exists E^*(5,7,26)$
1,2,3	28	$\Phi_R(z \cdot w) = \Phi_R(z) \odot \Phi_R(w)$	$\exists E^*(4,6,27)$

□

Theorem 43.5.11 (Null- und Einserhaltung der kanonischen Ganzzahlabbildung).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R \wedge \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(1) = 1_R$$

$$\eta_R = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}, \qquad \Phi_R = \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}, \qquad v_R(a,b) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\,.$$

Beweis.

Träger und natürliche Konstanten:

1	1	$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	4	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 43.3.1.1(1)
1	5	$\mathsf{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 43.2.2.1(1)
1	6	$0_R \in R$	Th. 40.2.2.4(5)
1	7	$\eta_R(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(4)
1	8	$\eta_R(1) = 1_R$	Th. 39.4.1.6(4)

Nullerhaltung:

	9	$0 = [0,0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6
1	10	$\Phi_R([0,0]_{\mathbb{Z}}) = \eta_R(0) \oplus (-\eta_R(0))$	Th. 43.5.6(1,2,2)
1	11	$0_R \oplus (-0_R) = 0_R$	Th. 43.2.3.2(1,6)
1	12	$\Phi_R(0) = 0_R$	$= E(9,7,11,10)$

Einserhaltung:

1	13	$-0_R \in R$	Th. 43.2.3.1(1,6)
1	14	$0_R \oplus (-0_R) = -0_R$	Th. 40.2.2.5(5,13)
1	15	$-0_R = 0_R$	Th. 2.9.1.4(14,11)
	16	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5

	17	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) = [1,0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(3)
	18	$1 = [1,0]_{\mathbb{Z}}$	Tr.(16, 17)
1	19	$\Phi_R([1,0]_{\mathbb{Z}}) = \eta_R(1) \oplus (-\eta_R(0))$	Th. 43.5.6(1, 3, 2)
1	20	$\mathsf{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 43.2.1.4(1)
1	21	$1_R \in R$	Ax. 38.2.1.2(20)
1	22	$1_R \oplus 0_R = 1_R$	Th. 40.2.2.6(5, 21)
1	23	$\Phi_R(1) = 1_R$	$= E(18, 8, 7, 15, 22, 19)$
1	24	$\Phi_R(0) = 0_R \wedge \Phi_R(1) = 1_R$	$\wedge I(12, 23)$

□

Theorem 43.5.12 (Die kanonische Ganzzahlabbildung ist ein Ringhomomorphismus).

Mengen: $R,\ z,\ w$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \mathsf{RingHom}(\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Für die beiden folgenden Beweise setzen wir lokal

$$\mathfrak{Z} \coloneqq (\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1), \qquad \mathfrak{R} \coloneqq (R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \qquad \Phi_R \coloneqq \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}.$$

Beweis.

Additiver Gruppenhomomorphismus:

1	1	$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$\mathsf{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 43.4.2.1
1	3	$\Phi_R \colon \mathbb{Z} \to R$	Th. 43.5.5(1)
	4	$\mathsf{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 41.5.1($H3$)
1	5	$\mathsf{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 43.2.2.1(1)
	6	$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Th. 40.2.2.1(4)
1	7	$\mathsf{HGr}(R, \oplus)$	Th. 40.2.2.1(5)
8	8	$z \in \mathbb{Z}$	A
9	9	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,8,9	10	$\Phi_R(z + w)$ $= \Phi_R(z) \oplus \Phi_R(w)$	Th. 43.5.9(1, 8, 9)
1	11	$\mathsf{HGrHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, +; R, \oplus)$	Def. 28.2.12.1(6, 7, 3, 10)
1	12	$\mathsf{GrpHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$	Def. 40.3.1.1(4, 5, 11)

Multiplikativer Monoidanteil und Ringhomomorphismus:

	13	$\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Th. 43.4.1.1($H2$)
1	14	$\mathsf{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 43.2.1.4(1)
	15	$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Ax. 38.2.1.1(13)
1	16	$\mathsf{HGr}(R, \odot)$	Ax. 38.2.1.1(14)
1,8,9	17	$\Phi_R(z \cdot w) = \Phi_R(z) \odot \Phi_R(w)$	Th. 43.5.10(1, 8, 9)
1	18	$\mathsf{HGrHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, \cdot; R, \odot)$	Def. 28.2.12.1(15, 16, 3, 17)
1	19	$\Phi_R(0) = 0_R \wedge \Phi_R(1) = 1_R$	Th. 43.5.11(1)
1	20	$\Phi_R(1) = 1_R$	$\wedge E2$(19)
1	21	$\mathsf{MonHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$	Def. 38.2.6.1(13, 14, 18, 20)
1	22	$\mathsf{RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	Def. 43.3.2.1(2, 1, 12, 21)

□

Theorem 43.5.13 (Universelle Eigenschaft der ganzen Zahlen).

Mengen: $R,\ z,\ m,\ n$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \exists! f\, \mathsf{RingHom}(f; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Beweis.

Eindeutigkeit auf der natürlichen Einbettung Th. 43.5.13(H1)

$$\mathrm{Ring}(\mathfrak{R}),\ \mathsf{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}),\ n \in \mathbb{N} \vdash f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$$

1	1	$\mathrm{Ring}(\mathfrak{R})$	A
2	2	$\mathsf{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	A
2	3	$f(0) = 0_R$	Th. 43.3.2.1(2)
	4	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
2	5	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(0)) = 0_R$	$= E(4, 3)$
1	6	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 43.3.1.1(1)
1	7	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(6)
1,2	8	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(0)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0)$	$= E(5,$ Th. 2.9.1.1 (7))
9	9	$m \in \mathbb{N}$	A

10	10	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m)$	A
	11	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
9	12	$\iota_{\mathbb{Z}}(m+1) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Th. 17.2.6.1 $(9, 11)$
9	13	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m+1)) = f\big(\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)\big)$	$= E(12, = I)$
	14	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	15	$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
	16	$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
2,9	17	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(15, 9)
2,9	18	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(16, 14)
2,9	19	$f\big(\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)\big) = f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \oplus f(\iota_{\mathbb{Z}}(1))$	Ax. 43.3.2.2 $\begin{pmatrix} 2,\ 17, \\ 18 \end{pmatrix}$
2	20	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
2	21	$f(1) = 1_R$	Ax. 43.3.2.4(2)
2	22	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(1)) = 1_R$	$= E(20, 21)$
1,2,10	23	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \oplus f(\iota_{\mathbb{Z}}(1)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus 1_R$	$= E(10, 22)$
1	24	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 43.3.1.1(1)
1,9	25	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m+1) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5(24, 9)
1,9	26	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus 1_R = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m+1)$	Th. 2.9.1.1(25)
1,2,9,10	27	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m+1)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m+1)$	$\mathsf{Tr}.(13, 19, 23, 26)$
28	28	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2,28	29	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	Th. 10.4.4.17(8, 27, 28)

Punktweise Eindeutigkeit auf den ganzen Zahlen Th. 43.5.13(H2)

$$\begin{array}{l} \mathrm{Ring}(\mathfrak{R}), \\ \mathsf{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}), \\ z \in \mathbb{Z} \vdash f(z) = \Phi_R(z) \end{array}$$

1	1	$\mathrm{Ring}(\mathfrak{R})$	A
2	2	$\mathsf{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	A
3	3	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	4	$\mathsf{RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	Th. 43.5.12(1)
3	5	$\exists n \in \mathbb{N}\,\big(z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)\big)$	Th. 17.3.2.3(3)

6	6 $n \in \mathbb{N} \wedge \big(z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)\big)$	A
6	7 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8 $z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$\wedge E2(6)$
1,2,6	9 $f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	Th. 43.5.13$(H1)(1, 2, 7)$
1,6	10 $\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	Th. 43.5.13$(H1)(1, 4, 7)$
1,2,6	11 $f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 2.9.1.3$(9, 10)$
12	12 $z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
1,2,6,12	13 $f(z) = \Phi_R(z)$	$= E(12, 11)$
14	14 $z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
	15 $\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
6	16 $\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9 $(15, 7)$
2,6	17 $f(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -f(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 43.3.2.2$(2, 16)$
1,6	18 $\Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 43.3.2.2$(4, 16)$
1,2,6	19 $-f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$= E(11, = I)$
1,6	20 $-\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 2.9.1.1(18)
1,2,6	21 $f(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\mathsf{Tr}.(17, 19, 20)$
1,2,6,14	22 $f(z) = \Phi_R(z)$	$= E(14, 21)$
1,2,6	23 $f(z) = \Phi_R(z)$	$\vee E(8, 12, 13, 14, 22)$
1,2,3	24 $f(z) = \Phi_R(z)$	$\exists E(5, 6, 23)$

Eindeutigkeit der Ringabbildung Th. 43.5.13(H3)

$$\begin{array}{l} \mathrm{Ring}(\mathfrak{R}), \\ \mathsf{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}) \\ \vdash f = \Phi_R \end{array}$$

1	1 $\mathrm{Ring}(\mathfrak{R})$	A
2	2 $\mathsf{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	A
2	3 $f \colon \mathbb{Z} \to R$	Ax. 43.3.2.1(2)
1	4 $\Phi_R \colon \mathbb{Z} \to R$	Th. 43.5.5(1)
5	5 $z \in \mathbb{Z}$	A
1,2,5	6 $f(z) = \Phi_R(z)$	Th. 43.5.13$(H2)(1, 2, 5)$
1,2	7 $\forall z \in \mathbb{Z}$ $f(z) = \Phi_R(z)$	$\forall I(\to I(5, 6))$
1,2	8 $f = \Phi_R$	Th. 5.2.3.17$(3, 4, 7)$

Existenz und Eindeutigkeit:

1	1	$\mathrm{Ring}(\mathfrak{R})$	A
1	2	$\mathsf{RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	Th. 43.5.12(1)
3	3	$\mathsf{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	A
1,3	4	$f = \Phi_R$	Th. 43.5.13($H3$)(1, 3)
1	5	$\exists! f$ $\mathsf{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	$\exists! I(2, 3, 4)$

□

Bd. 44 - Kommutative Ringe mit Eins

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band ergänzt die Ringe mit Eins aus Band 43 um die Kommutativität der Multiplikation. Die Morphismen erhalten dieselben Operationen und die Eins wie allgemeine Ringhomomorphismen; zusätzlich werden Quelle und Ziel als kommutative Ringe vorausgesetzt. Als grundlegendes Beispiel wird die Kommutativität des Rings der ganzen Zahlen festgehalten.

Kapitel 2

Kommutative Ringe mit Eins

Axiom 44.2.1 (Kommutativität der Ringmultiplikation).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b \in R \vdash a \cdot b = b \cdot a$$

Definition 44.2.1 (Begriff des kommutativen Rings mit Eins).

Mengen:	$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$	
Funktionen:	$+,\ \cdot$	
Axiome:		
Ring mit Eins:	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	Def. *43.2.1.1*
Kommutative Multiplikation:	$a,b \in R \vdash a \cdot b = b \cdot a$	Ax. *44.2.1*
Neues Symbol:		
Kommutativer Ring mit Eins:	$\triangleright\, \mathsf{KRing}(R,+,\cdot,0,1)$	

$$\mathsf{KRing}(R,+,\cdot,0,1)$$

Axiom 44.2.2 (Ringanteil eines kommutativen Rings).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{KRing}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$$

Axiom 44.2.3 (Multiplikationskommutativität im kommutativen Ring).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{KRing}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b \in R \vdash a \cdot b = b \cdot a$$

Kapitel 3

Homomorphismen kommutativer Ringe

Für kommutative Ringe bleiben die Erhaltungsgleichungen unverändert. Die Kommutativität gehört zu den beiden beteiligten Ringstrukturen und ist keine zusätzliche Forderung an die Abbildung.

Definition 44.3.1 (Homomorphismen kommutativer Ringe).

Mengen:	$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen:	$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{KRing}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$
Zielstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{KRing}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\mathsf{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 44.3.1 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen:	$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen:	$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \mathsf{KRing}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Axiom 44.3.2 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen:	$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen:	$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \mathsf{KRing}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 44.3.3 (Ringhomomorphismusanteil eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Definition 44.3.2 (Isomorphismen kommutativer Ringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\mathsf{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 44.3.4 (Homomorphismusanteil eines Isomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \mathsf{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 44.3.5 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f\colon R \xrightarrow{\sim} S$$

Die Kommutativität der Multiplikation ist wiederum kein zusätzliches Erhaltungsgesetz. Sie wird durch einen Ringisomorphismus in beide Richtungen transportiert.

Kapitel 4

Der kommutative Ring der ganzen Zahlen

Theorem 44.4.1 (Kommutativer Ring der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z},\ 0,\ 1,\ z,\ w,\ u$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{KRing}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$$

	1 $\mathsf{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 43.4.2.1
2	2 $z \in \mathbb{Z}$	A
3	3 $w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	4 $z \cdot w = w \cdot z$	Ax. 17.2.7.11(2, 3)
	5 $\forall z \in \mathbb{Z}\, \forall w \in \mathbb{Z}\, (z \cdot w = w \cdot z)$	$\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I(3, 4))))$
	6 $\mathsf{KRing}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 44.2.1(1, 5)

Bd. 45 - Halbverbände und Verbände

Kapitel 1

Einleitung

Ausgehend von den kommutativen idempotenten Halbgruppen aus Band 32 und der allgemeinen Ordnungstheorie in den Bänden 12–15 werden Halbverbände und Verbände algebraisch aufgebaut. Ein Halbverband ist dabei eine kommutative idempotente Halbgruppe. Ein eigenes Kapitel trennt die allgemeine Theorie der Supremums-Halbverbände mit Null und der beschränkten Supremums-Halbverbände vollständig von den Anwendungen auf Frankls Vermutung.

Kapitel 2

Algebraische Halbverbände

Die Bände 12 und 13 entwickeln partielle Ordnungen sowie obere und untere Schranken, Infima und Suprema. Der vorliegende Band geht den umgekehrten Weg: Aus den Gesetzen einer binären Operation wird zunächst eine partielle Ordnung gewonnen.

Die Bezeichnung *Halbgitter* wird synonym zu *Halbverband* verwendet. In der allgemeinen Axiomatik schreiben wir $\mathsf{HV}(A)$, solange die zugrunde liegende Operation aus dem Kontext mitgeführt und in den abstrakten Termen durch Juxtaposition dargestellt wird. Die Juxtaposition xy bezeichnet dann das Ergebnis dieser Operation; sie ist keine gewöhnliche Multiplikation. Sobald der Operator benannt wird, gehört er obligatorisch zur Strukturbezeichnung. Für den Operator $\star$ schreiben wir also

$$\mathsf{HV}(A,\star) \qquad \text{und} \qquad x \star y.$$

Allgemein steht der Träger an erster und der Operator an zweiter Stelle.

2.1 Allgemeine axiomatische Definition

Wie in den Bänden 03 und 04 werden die Strukturaxiome zunächst einzeln registriert und anschließend in einer Definition gesammelt. In allen vier Axiomen bezeichnet die Juxtaposition dieselbe, kontextuell festgelegte Operation.

Axiom 45.2.1.1 (Abgeschlossenheit einer Halbverbandsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y$

$$x, y \in A \vdash xy \in A$$

Axiom 45.2.1.2 (Assoziativität einer Halbverbandsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$

$$x, y, z \in A \vdash \big(xy\big)z = x\big(yz\big)$$

Axiom 45.2.1.3 (Kommutativität einer Halbverbandsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y$

$$x, y \in A \vdash xy = yx$$

Axiom 45.2.1.4 (Idempotenz einer Halbverbandsoperation).

Mengen: $A,\ x$

$$x \in A \vdash xx = x$$

Definition 45.2.1.1 (Begriff des Halbverbandes).

Mengen:	$A,\ x,\ y,\ z$	
Axiome:		
Abgeschlossenheit:	$x, y \in A \vdash xy \in A$	Ax. *45.2.1.1*
Assoziativität:	$x, y, z \in A \vdash \big(xy\big)z = x\big(yz\big)$	Ax. *45.2.1.2*
Kommutativität:	$x, y \in A \vdash xy = yx$	Ax. *45.2.1.3*
Idempotenz:	$x \in A \vdash xx = x$	Ax. *45.2.1.4*
Neues Symbol:		
Kontextuelle Schreibweise:	$\triangleright \mathsf{HV}(A)$	

$$\mathsf{HV}(A)$$

Die folgenden Zugriffsaxiome verbinden das Strukturprädikat mit den vier soeben registrierten Gesetzen. Wird die Operation später benannt, wird die Juxtaposition überall einheitlich durch den gewählten Operator ersetzt.

Axiom 45.2.1.5 (Zugriff auf die Abgeschlossenheit eines Halbverbandes).

Mengen: $A,\ x,\ y$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash xy \in A$$

Axiom 45.2.1.6 (Zugriff auf die Assoziativität eines Halbverbandes).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y,z \in A \vdash \big(xy\big)z = x\big(yz\big)$$

Axiom 45.2.1.7 (Zugriff auf die Kommutativität eines Halbverbandes).

Mengen: $A,\ x,\ y$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash xy = yx$$

Axiom 45.2.1.8 (Zugriff auf die Idempotenz eines Halbverbandes).

Mengen: $A,\ x$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \in A \vdash xx = x$$

Die Abgeschlossenheit ist die auf den Träger eingeschränkte Form der in Band 05 eingeführten Funktionsauswertung. Beim Nachweis eines konkreten Halbverbandes werden alle vier Eigenschaften einzeln gezeigt; nur die letzte Beweiszeile verwendet die zusammenfassende Definition.

2.2 Homomorphismen und Isomorphismen von Halbverbänden

Ein Homomorphismus muss die jeweils benannten Operationen erhalten. Deshalb werden sowohl Quell- als auch Zieloperator in der Bezeichnung mitgeführt.

Definition 45.2.2.1 (Begriff des Halbverbandshomomorphismus).

Mengen:	$A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Quellhalbverband:	$\triangleright\, \mathsf{HV}(A,\star)$
Zielhalbverband:	$\triangleright\, \mathsf{HV}(B,\diamond)$
Abbildung:	$\triangleright\, f\colon A \to B$
Operationserhaltung:	$x,y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$
Neues Symbol:	
Halbverbandshomomorphismen:	$\triangleright\, \mathsf{HVHom}(f;A,\star;B,\diamond)$

$$\mathsf{HVHom}(f;A,\star;B,\diamond)$$

Axiom 45.2.2.1 (Zugriff auf den Quellhalbverband eines Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HV}(A, \star)$$

Axiom 45.2.2.2 (Zugriff auf den Zielhalbverband eines Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HV}(B, \diamond)$$

Axiom 45.2.2.3 (Zugriff auf die Abbildung eines Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f \colon A \to B$$

Axiom 45.2.2.4 (Auswertung eines Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ x, y \in A \vdash$$
$$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

Definition 45.2.2.2 (Begriff des Halbverbandsisomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Halbverbandshomomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright\, f \colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Halbverbandsisomorphismen: $\triangleright\, \mathsf{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 45.2.2.5 (Ein Halbverbandsisomorphismus ist ein Homomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 45.2.2.6 (Ein Halbverbandsisomorphismus ist bijektiv).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f \colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 45.2.2.1 (Die Identität erhält die Halbverbandsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\mathrm{id}_A,\ \star$

$$\mathsf{HV}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash \mathrm{id}_A(x \star y) = \mathrm{id}_A(x) \star \mathrm{id}_A(y)$$

1	1 $\mathsf{HV}(A, \star)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
1,2,3	4 $x \star y \in A$	Ax. 45.2.1.5(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\mathrm{id}_A(x \star y) = x \star y$	Th. 8.3.1.3(4)
2	6 $\mathrm{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(2)
3	7 $\mathrm{id}_A(y) = y$	Th. 8.3.1.3(3)
2,3	8 $\mathrm{id}_A(x) \star \mathrm{id}_A(y) = x \star y$	$= E(6, = E(7, = I))$
1,2,3	9 $\mathrm{id}_A(x \star y) = \mathrm{id}_A(x) \star \mathrm{id}_A(y)$	Th. 2.9.1.3(5, 8)

Theorem 45.2.2.2 (Die Identität ist ein Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\mathrm{id}_A,\ \star$

$$\mathsf{HV}(A, \star) \vdash \mathsf{HVHom}(\mathrm{id}_A; A, \star; A, \star)$$

1	1 $\mathsf{HV}(A, \star)$	A
	2 $\mathrm{id}_A \colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
3	3 $x \in A$	A

4	4	$y \in A$	A
1,3,4	5	$\mathrm{id}_A(x \star y) = \mathrm{id}_A(x) \star \mathrm{id}_A(y)$	Th. 45.2.2.1(1, 3, 4)
1	6	$\mathsf{HVHom}(\mathrm{id}_A; A, \star; A, \star)$	Def. 45.2.2.1(1, 1, 2, 5)

Theorem 45.2.2.3 (Komposition von Halbverbandshomomorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$

$$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ \mathsf{HVHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \mathsf{HVHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

Beweis.

Funktionstypisierung der Komposition:

1	1	$\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\mathsf{HVHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3	$\mathsf{HV}(A, \star)$	Ax. 45.2.2.1(1)
2	4	$\mathsf{HV}(C, \bullet)$	Ax. 45.2.2.2(2)
1	5	$f\colon A \to B$	Ax. 45.2.2.3(1)
2	6	$g\colon B \to C$	Ax. 45.2.2.3(2)
1,2	7	$g \circ f\colon A \to C$	Th. 5.3.3.1(5, 6)

Erhaltung der Halbverbandsoperation:

8	8	$x \in A$	A
9	9	$y \in A$	A
1,8,9	10	$x \star y \in A$	Ax. 45.2.1.5(3, 8, 9)
1,8	11	$f(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 8)
1,9	12	$f(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 9)
1,8,9	13	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 45.2.2.4(1, 8, 9)
1,2,8	14	$g(f(x)) = (g \circ f)(x)$	Th. 5.3.3.3(5, 6, 8)
1,2,9	15	$g(f(y)) = (g \circ f)(y)$	Th. 5.3.3.3(5, 6, 9)
1,2,8,9	16	$(g \circ f)(x \star y) = g\big(f(x \star y)\big)$	Th. 5.3.3.2(5, 6, 10)
1,2,8,9	17	$= g\big(f(x) \diamond f(y)\big)$	$= E(13, = I)$
1,2,8,9	18	$= g(f(x)) \bullet g(f(y))$	Ax. 45.2.2.4(2, 11, 12)
1,2,8,9	19	$= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	$= E(14, = E(15, = I))$
1,2,8,9	20	$(g \circ f)(x \star y) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Tr.(16, 17, 18, 19)

1,2	21 $\mathsf{HVHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Def. 45.2.2.1(3, 4, 7, 20)

□

Theorem 45.2.2.4 (Die Identität ist ein Halbverbandsisomorphismus).

Mengen: A
Funktionen: $\mathrm{id}_A,\ \star$

$$\mathsf{HV}(A, \star) \vdash \mathsf{HVIso}(\mathrm{id}_A; A, \star; A, \star)$$

1	1 $\mathsf{HV}(A, \star)$	A
1	2 $\mathsf{HVHom}(\mathrm{id}_A; A, \star; A, \star)$	Th. 45.2.2.2(1)
	3 $\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
1	4 $\mathsf{HVIso}(\mathrm{id}_A; A, \star; A, \star)$	Def. 45.2.2.2(2, 3)

Theorem 45.2.2.5 (Komposition von Halbverbandsisomorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$

$$\mathsf{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond),\ \mathsf{HVIso}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \mathsf{HVIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

1	1 $\mathsf{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $\mathsf{HVIso}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3 $\mathsf{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 45.2.2.5(1)
2	4 $\mathsf{HVHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	Ax. 45.2.2.5(2)
1,2	5 $\mathsf{HVHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 45.2.2.3(3, 4)
1	6 $f \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 45.2.2.6(1)
2	7 $g \colon B \xrightarrow{\sim} C$	Ax. 45.2.2.6(2)
1,2	8 $g \circ f \colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1(6, 7)
1,2	9 $\mathsf{HVIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Def. 45.2.2.2(5, 8)

2.3 Der supremal induzierte Relationsoperator

Die folgenden Abschnitte verbinden eine Halbverbandsoperation mit ihrer Ordnung und führen anschließend den Rückweg über Paarsuprema aus. Die Lesefassung erklärt beide Richtungen an der Vereinigung von Mengen. Die vollständigen formalen Ableitungen der 19 Kernaussagen und der vier zugehörigen Vereinigungsaussagen stehen in den Beweistabellen. Ihre Aussagen, Nummern und Referenzziele bleiben hier erhalten.

2.3.1 Axiomatische Definition

Auch in diesem Abschnitt bleibt die Halbverbandsoperation unbenannt. Ihre Abhängigkeit vom Träger wird durch den Kontext $\mathsf{HV}(A)$ festgehalten; für den induzierten Relationsoperator verwenden wir unmittelbar die natürliche Schreibweise $\leq$.

Axiom 45.2.3.1 (Trägerbedingung des supremal induzierten Relationsoperators).

Mengen:	$A,\ x,\ y$
Supremal aus $\mathsf{HV}(A)$ ***induzierter Relationsoperator:***	$\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash x, y \in A$$

Axiom 45.2.3.2 (Auswertung des supremal induzierten Relationsoperators).

Mengen:	$A,\ x,\ y$
Induzierter Relationsoperator:	$\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash \big(x \leq y \leftrightarrow xy = y\big)$$

Definition 45.2.3.1 (Supremal induzierter Relationsoperator).

Mengen:	$A,\ x,\ y$	
Axiome:		
Trägerbedingung:	$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash x, y \in A$	Ax. *45.2.3.1*
Auswertung:	$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash \big(x \leq y \leftrightarrow xy = y\big)$	Ax. *45.2.3.2*
Neues Symbol:		
Induzierter Relationsoperator:	$\triangleright\ \leq$	

$$x \leq y$$

Bemerkung. Die induzierte Ordnung wird ausschließlich in der natürlichen Infixform $x \leq y$ verwendet.

2.3.2 Träger und Auswertung

Theorem 45.2.3.1 (Erste Komponente der supremal induzierten Relation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash x \in A$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.3.2 (Zweite Komponente der supremal induzierten Relation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash y \in A$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.3.3 (Auswertung der supremal induzierten Relation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash xy = y$$

Zugehörige Beweistabelle.

2.3.3 Die induzierte partielle Ordnung

Theorem 45.2.3.4 (Reflexivität der supremal induzierten Relation).

Mengen: $A,\ x$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \in A \vdash x \leq x$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.3.5 (Transitivität der supremal induzierten Relation).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.3.6 (Antisymmetrie der supremal induzierten Relation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.3.7 (Ein supremal gelesener Halbverband induziert eine partielle Ordnung).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A) \vdash \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.3.8 (Charakterisierung des Hauptfilters im Halbverband).

Mengen: $A,\ j,\ x$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{HV}(A, \sqcup)\,,\ j, x \in A \vdash$$
$$x \in \uparrow_{A,\leq} j \leftrightarrow j \sqcup x = x$$

1	1	$\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	A
2	2	$j \in A$	A
3	3	$x \in A$	A
2,3	4	$x \in \uparrow_{A,\leq} j \leftrightarrow j \leq x$	Def. 12.3.1.1
2,3	5	$\leftrightarrow j \sqcup x = x$	Ax. 45.2.3.2(1, 2, 3)

2.3.4 Universelle Eigenschaft der supremalen Lesart

Band 13 definiert das Supremum bereits für jede Teilmenge $T \subseteq A$. Für ein Elementpaar verwenden wir daher ohne neue Definition den Spezialfall $\sup_{A,\leq}(\{x, y\})$. Die folgenden algebraischen Sätze zeigen, dass dieser Term durch xy dargestellt wird.

Theorem 45.2.3.9 (Der erste Operand liegt unter dem algebraischen Supremum).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash x \leq xy$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.3.10 (Der zweite Operand liegt unter dem algebraischen Supremum).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash y \leq xy$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.3.11 (Das algebraische Supremum ist die kleinste obere Schranke).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ u$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y, u \in A,\ x \leq u,\ y \leq u \vdash$$
$$xy \leq u$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.3.12 (Die Halbverbandsoperation liefert das Paarsupremum).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ u,\ z$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash xy = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$$

Zugehörige Beweistabelle.

2.4 Die ordnungstheoretische Charakterisierung

Ziel dieses Abschnitts ist die Umkehrung der bisherigen Konstruktion: Aus einer partiellen Ordnung, in der jedes Elementpaar ein Supremum besitzt, wird die dadurch eindeutig bestimmte Halbverbandsoperation zurückgewonnen. Die partielle Ordnung auf A bezeichnen wir mit $\leq$, die aus den Paarsuprema gewonnene Operation mit $\star$. Da der Operator hier ausdrücklich benannt ist,

schreiben wir $\mathsf{SupOp}(A, \star)$, also $\mathsf{SupOp}(A, \star)$, und verwenden ihn in allen Termen in Infixnotation.

Axiom 45.2.4.1 (Existenzaxiom einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ m,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{SupOp}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash$$
$$\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (m \leq u)$$

Axiom 45.2.4.2 (Abgeschlossenheitsaxiom einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{SupOp}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$$

Axiom 45.2.4.3 (Auswertungsaxiom einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{SupOp}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$$

Definition 45.2.4.1 (Durch Paarsuprema bestimmte Operation).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ m,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$
Axiome:
Existenz der Paarsuprema : $x, y \in A \vdash$ $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$ $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (m \leq u)$ Ax. *45.2.4.1*
Abgeschlossenheit: $x, y \in A \vdash x \star y \in A$ Ax. *45.2.4.2*
Auswertung: $x, y \in A \vdash x \star y = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$ Ax. *45.2.4.3*
Neues Symbol:
Paarsupremumsoperator: $\triangleright\, \mathsf{SupOp}(A, \star)$

$$\mathsf{SupOp}(A, \star)$$

Theorem 45.2.4.1 (Erster Operand einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ m,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star),\ x, y \in A \vdash$$
$$x \leq x \star y$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.4.2 (Zweiter Operand einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star),\ x, y \in A \vdash y \leq x \star y$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.4.3 (Kleinste obere Schranke einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ u,\ z,\ m$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star),\ x, y, u \in A,\ x \leq u,\ y \leq u \vdash$$
$$x \star y \leq u$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.4.4 (Idempotenz einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: $A,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star),\ x \in A \vdash x \star x = x$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.4.5 (Kommutativität einer Paarsupremumsoperation).

Mengen:	$A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren:	$\leq$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star),\ x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.4.6 (Assoziativität einer Paarsupremumsoperation).

Mengen:	$A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren:	$\leq$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star),\ x, y, z \in A \vdash \\ \big(x \star y\big) \star z = x \star \big(y \star z\big)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.4.7 (Charakterisierung durch Paarsuprema).

Mengen:	$A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren:	$\leq$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star) \vdash \mathsf{HV}(A, \star)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.4.8 (Die Paarsupremumsoperation gewinnt die Ordnung zurück).

Mengen:	$A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren:	$\leq$
Funktionen:	$\star$
Von $\mathsf{HV}(A, \star)$ ***supremal induziert:***	$\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star),\ x, y \in A \vdash \\ x \leq y \leftrightarrow x \leq y$$

Zugehörige Beweistabelle.

Damit ist die zentrale Äquivalenz bewiesen:

assoziative, kommutative und idempotente binäre Operation
$\Longleftrightarrow$
partielle Ordnung mit Suprema aller Elementpaare.

2.5 Die infimale Lesart des Halbverbandes

Die infimale Lesart benötigt keine zweite Halbverbandsdefinition und keine Wiederholung der Ordnungsaxiome. Sei $\leq$ die von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierten Relationsoperator. Dann verwenden wir für ihre in Band 12 definierte duale partielle Ordnung unmittelbar die Schreibweise $\geq$. Insbesondere dürfen wir im Folgenden ohne erneuten Dualitätsbeweis verwenden:

$$x \geq y \quad \Longleftrightarrow \quad y \leq x.$$

Die Umkehrung der Leserichtung ist also bereits ordnungstheoretisch abgedeckt. Hier ist nur noch zu zeigen, wie sie mit der Halbverbandsoperation zusammenwirkt.

Theorem 45.2.5.1 (Auswertung der infimalen Lesart).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$
Dualer, infimal gelesener Relationsoperator: $\triangleright\ \geq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash \big(x \geq y \leftrightarrow xy = x\big)$$

1	1 $\mathsf{HV}(A)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
2,3	4 $x \geq y \leftrightarrow y \leq x$	Def. 12.2.1.2(2, 3)
1,2,3	5 $\leftrightarrow yx = x$	Ax. 45.2.3.2(1, 3, 2)
1,2,3	6 $xy = yx$	Ax. 45.2.1.7(1, 2, 3)
1,2,3	7 $yx = x \leftrightarrow xy = x$	$\leftrightarrow S(6, 5)$

Band 13 definiert das Infimum bereits für jede Teilmenge $T \subseteq A$. Für ein Elementpaar ist daher keine weitere Definition erforderlich. Unter der dualen Ordnung $\geq$ ist die Halbverbandsoperation das Infimum von $\{x, y\}$.

Theorem 45.2.5.2 (Erste Untere-Schranken-Eigenschaft der infimalen Lesart).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$
Dualer, infimal gelesener Relationsoperator: $\triangleright\ \geq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash xy \geq x$$

1	1 $\mathsf{HV}(A)$	A
2	2 $x \in A$	A

3	3 $y \in A$	A
1,2,3	4 $xy \in A$	Ax. 45.2.1.5(1, 2, 3)
1,2,3	5 $x \leq xy$	Th. 45.2.3.9(1, 2, 3)
1,2,3	6 $(xy) \geq x \leftrightarrow x \leq (xy)$	Def. 12.2.1.2(4, 2)
1,2,3	7 $xy \geq x$	Th. 2.2.4.2(6, 5)

Theorem 45.2.5.3 (Zweite Untere-Schranken-Eigenschaft der infimalen Lesart).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$
Dualer, infimal gelesener Relationsoperator: $\triangleright\ \geq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash xy \geq y$$

1	1 $\mathsf{HV}(A)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
1,2,3	4 $xy \in A$	Ax. 45.2.1.5(1, 2, 3)
1,2,3	5 $y \leq xy$	Th. 45.2.3.10(1, 2, 3)
1,2,3	6 $(xy) \geq y \leftrightarrow y \leq (xy)$	Def. 12.2.1.2(4, 3)
1,2,3	7 $xy \geq y$	Th. 2.2.4.2(6, 5)

Theorem 45.2.5.4 (Die Halbverbandsoperation liefert das Paarinfimum).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ u,\ z$
Von $\mathsf{HV}(A)$ ***supremal induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$
Dualer, infimal gelesener Relationsoperator: $\triangleright\ \geq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash xy = \inf_{A,\geq}(\{x, y\})$$

Beweis.

Obere Schranke in der supremalen Ordnung:

1	1 $\mathsf{HV}(A)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
1	4 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 45.2.3.7(1)
2,3	5 $\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(2, 3)
1,2,3	6 $xy \in A$	Ax. 45.2.1.5(1, 2, 3)
1,2,3	7 $x \leq xy$	Th. 45.2.3.9(1, 2, 3)
1,2,3	8 $y \leq xy$	Th. 45.2.3.10(1, 2, 3)

1,2,3	9 $xy \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})$ $\leftrightarrow xy \in A \wedge x \leq xy \wedge y \leq xy$	Th. 13.2.1.9(4, 2, 3)
1,2,3	10 $xy \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 2.2.4.2(9, $\wedge I$(6, $\wedge I$(7, 8)))

Kleinste obere Schranke:

11	11 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	A
2,3	12 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u\big)$	Th. 13.2.1.9(4, 2, 3)
2,3,11	13 $u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u$	Th. 2.2.4.1(12, 11)
2,3,11	14 $u \in A$	$\wedge E1$(13)
2,3,11	15 $x \leq u$	$\wedge E1(\wedge E2$(13))
2,3,11	16 $y \leq u$	$\wedge E2(\wedge E2$(13))
1,2,3,11	17 $xy \leq u$	Th. 45.2.3.11(1, 2, 3, 14, 15, 16)
1,2,3	18 $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(xy \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I$(11, 17))
1,2,3	19 $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(s \leq u)$	$\exists I(\wedge I$(10, 18))

Paarinfimum in der dualen Ordnung:

1,2,3	20 $\sup_{A,\leq}(\{x,y\}) = \inf_{A,\geq}(\{x,y\})$	Th. 13.2.2.5(4, 5, 19)
1,2,3	21 $xy = \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 45.2.3.12(1, 2, 3)
1,2,3	22 $xy = \inf_{A,\geq}(\{x,y\})$	Tr.(21, 20)

□

2.6 Beispiele von Halbverbänden

2.6.1 Vereinigung und Durchschnitt auf Potenzmengen

Die beiden grundlegenden Mengenoperationen aus Band 03 liefern die ersten konkreten Beispiele der allgemeinen Axiomatik. Wir zeigen zunächst jede Halbverbandsstruktur für sich und bestimmen anschließend ihre induzierte Relation.

Theorem 45.2.6.1 (Abgeschlossenheit der Vereinigung auf einer Potenzmenge).

Mengen: $S,\ X,\ Y$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cup Y \in \mathcal{P}(S)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.6.2 (Vereinigung ist eine Halbverbandsoperation).

Mengen: $S,\ X,\ Y,\ Z$
Funktionen: $\cup$

$$\mathsf{HV}(\mathcal{P}(S), \cup)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.6.3 (Abgeschlossenheit des Durchschnitts auf einer Potenzmenge).

Mengen: $S,\ X,\ Y$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cap Y \in \mathcal{P}(S)$$

1	1 $X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(S)$	A
1	3 $X \subseteq S$	Th. 3.16.2.1(1)
1	4 $X \cap Y \subseteq S$	Th. 3.10.2.12(3)
1,2	5 $X \cap Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 3.16.2.1(4)

Theorem 45.2.6.4 (Durchschnitt ist eine Halbverbandsoperation).

Mengen: $S,\ X,\ Y,\ Z$
Funktionen: $\cap$

$$\mathsf{HV}(\mathcal{P}(S), \cap)$$

1	1 $X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(S)$	A
3	3 $Z \in \mathcal{P}(S)$	A
1,2	4 $X \cap Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 45.2.6.3(1, 2)
1,2,3	5 $(X \cap Y) \cap Z = X \cap (Y \cap Z)$	Th. 3.10.2.9
1,2	6 $X \cap Y = Y \cap X$	Th. 3.10.2.8
1	7 $X = X \cap X$	Th. 3.10.2.7
1	8 $X \cap X = X$	Th. 2.9.1.1(7)
	9 $\mathsf{HV}(\mathcal{P}(S), \cap)$	Def. 45.2.1.1(4, 5, 6, 8)

Theorem 45.2.6.5 (Inklusion durch Vereinigung).

Mengen: $S,\ X,\ Y$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash \big(X \subseteq Y \leftrightarrow X \cup Y = Y\big)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.6.6 (Die Vereinigungsrelation ist die Inklusion).

Mengen: $S,\ X,\ Y$
Supremal durch $\mathsf{HV}(\mathcal{P}(S), \cup)$ ***induzierter Relationsoperator:*** $\triangleright\ \leq$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash \big(X \leq Y \leftrightarrow X \subseteq Y\big)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 45.2.6.7 (Die duale Durchschnittsrelation ist die Inklusion).

Mengen: $S,\ X,\ Y$
Dualer, infimal durch $\mathsf{HV}(\mathcal{P}(S), \cap)$ ***gelesener Relationsoperator:*** $\triangleright\ \geq$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash \big(X \geq Y \leftrightarrow X \subseteq Y\big)$$

1	$1\ X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	$2\ Y \in \mathcal{P}(S)$	A
	$3\ \mathsf{HV}(\mathcal{P}(S), \cap)$	Th. 45.2.6.4
1,2	$4\ X \geq Y \leftrightarrow X \cap Y = X$	Th. 45.2.5.1(3, 1, 2)
1,2	$5 \qquad \leftrightarrow X \subseteq Y$	Th. 3.10.2.16

Wird nur die infimale Orientierung betrachtet, benennt man ihre Relation üblicherweise wieder mit $\leq$. In dieser lokalen Konvention erzeugen sowohl die Vereinigung als Supremumsoperation als auch der Durchschnitt als Infimumsoperation genau die Inklusionsordnung.

Kapitel 3

Verbände

3.1 Axiomatische Definition

Zwei beliebige Halbverbandsoperationen auf derselben Menge müssen nicht dieselbe Ordnung erzeugen. Erst die beiden Absorptionsgesetze verbinden sie zu einem Verband. Die folgende Axiomentafel führt alle acht Halbverbandseigenschaften und beide Absorptionseigenschaften ausdrücklich auf.

Axiom 45.3.1.1 (Absorption des Infimums).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcap,\ \sqcup$

$$x, y \in A \vdash x \sqcap \big(x \sqcup y\big) = x$$

Axiom 45.3.1.2 (Absorption des Supremums).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcap,\ \sqcup$

$$x, y \in A \vdash x \sqcup \big(x \sqcap y\big) = x$$

Definition 45.3.1.1 (Begriff des algebraischen Verbandes).

Mengen:	$A,\ x,\ y,\ z$	
Funktionen:	$\sqcap,\ \sqcup$	
Axiome für $\sqcap$:		
Abgeschlossenheit:	$x, y \in A \vdash x \sqcap y \in A$	Ax. *45.2.1.1*
Assoziativität:	$x, y, z \in A \vdash$	Ax. *45.2.1.2*
	$(x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap (y \sqcap z)$	
Kommutativität:	$x, y \in A \vdash x \sqcap y = y \sqcap x$	Ax. *45.2.1.3*
Idempotenz:	$x \in A \vdash x \sqcap x = x$	Ax. *45.2.1.4*
Axiome für $\sqcup$:		
Abgeschlossenheit:	$x, y \in A \vdash x \sqcup y \in A$	Ax. *45.2.1.1*
Assoziativität:	$x, y, z \in A \vdash$	Ax. *45.2.1.2*
	$(x \sqcup y) \sqcup z = x \sqcup (y \sqcup z)$	
Kommutativität:	$x, y \in A \vdash x \sqcup y = y \sqcup x$	Ax. *45.2.1.3*
Idempotenz:	$x \in A \vdash x \sqcup x = x$	Ax. *45.2.1.4*
Verträglichkeitsaxiome:		
$\sqcap$-Absorption:	$x, y \in A \vdash x \sqcap (x \sqcup y) = x$	Ax. *45.3.1.1*
$\sqcup$-Absorption:	$x, y \in A \vdash x \sqcup (x \sqcap y) = x$	Ax. *45.3.1.2*
Neues Symbol:		
Verbände:	$\triangleright \mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)$	
	$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)$	

Axiom 45.3.1.3 (Zugriff auf die infimale Halbverbandsstruktur eines Verbandes).

Mengen: A
Funktionen: $\sqcap,\ \sqcup$

$$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcap)$$

Axiom 45.3.1.4 (Zugriff auf die supremale Halbverbandsstruktur eines Verbandes).

Mengen: A
Funktionen: $\sqcap,\ \sqcup$

$$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcup)$$

Axiom 45.3.1.5 (Zugriff auf das Absorptionsaxiom für $\sqcap$).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcap,\ \sqcup$

$$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup),\ x, y \in A \vdash x \sqcap \big(x \sqcup y\big) = x$$

Axiom 45.3.1.6 (Zugriff auf das Absorptionsaxiom für $\sqcup$).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcap,\ \sqcup$

$$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)\,,\ x, y \in A \vdash x \sqcup \big(x \sqcap y\big) = x$$

3.2 Homomorphismen und Isomorphismen von Verbänden

Bei Verbänden müssen beide Operationen erhalten werden. Die Bezeichnung führt daher für Quelle und Ziel jeweils den Träger, den Infimumsoperator und den Supremumsoperator mit.

Definition 45.3.2.1 (Begriff des Verbandshomomorphismus).

Mengen:	$A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen:	$f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$
Quellverband:	$\triangleright\, \mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$
Zielverband:	$\triangleright\, \mathsf{Verband}(B, \sqcap_B, \sqcup_B)$
Abbildung:	$\triangleright\, f\colon A \to B$
Erhaltung des Infimums:	$x, y \in A \vdash f(x \sqcap_A y) = f(x) \sqcap_B f(y)$
Erhaltung des Supremums:	$x, y \in A \vdash f(x \sqcup_A y) = f(x) \sqcup_B f(y)$
Neues Symbol:	
Verbandshomomorphismen:	$\triangleright\, \mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$

$$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$$

Axiom 45.3.2.1 (Zugriff auf den Quellverband eines Verbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$

$$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$$

Axiom 45.3.2.2 (Zugriff auf den Zielverband eines Verbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$

$$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \mathsf{Verband}(B, \sqcap_B, \sqcup_B)$$

Axiom 45.3.2.3 (Zugriff auf die Abbildung eines Verbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$

$$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash f \colon A \to B$$

Axiom 45.3.2.4 (Erhaltung des Infimums durch einen Verbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$

$$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B),\ x, y \in A \vdash$$
$$f(x \sqcap_A y) = f(x) \sqcap_B f(y)$$

Axiom 45.3.2.5 (Erhaltung des Supremums durch einen Verbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$

$$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B),\ x, y \in A \vdash$$
$$f(x \sqcup_A y) = f(x) \sqcup_B f(y)$$

Definition 45.3.2.2 (Begriff des Verbandsisomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$
Verbandshomomorphismus: $\triangleright \mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$
Bijektivität: $\triangleright f \colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Verbandsisomorphismen: $\triangleright \mathsf{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$

$$\mathsf{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$$

Axiom 45.3.2.6 (Ein Verbandsisomorphismus ist ein Homomorphismus).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$

$$\mathsf{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$$

Axiom 45.3.2.7 (Ein Verbandsisomorphismus ist bijektiv).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$

$$\mathsf{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 45.3.2.1 (Ein Verbandshomomorphismus ist infimal ein Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$

$$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \mathsf{HVHom}(f; A, \sqcap_A; B, \sqcap_B)$$

1	1	$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	A
1	2	$\mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Ax. 45.3.2.1(1)
1	3	$\mathsf{Verband}(B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Ax. 45.3.2.2(1)
1	4	$\mathsf{HV}(A, \sqcap_A)$	Ax. 45.3.1.3(2)
1	5	$\mathsf{HV}(B, \sqcap_B)$	Ax. 45.3.1.3(3)
1	6	$f\colon A \to B$	Ax. 45.3.2.3(1)
7	7	$x \in A$	A
8	8	$y \in A$	A
1,7,8	9	$f(x \sqcap_A y) = f(x) \sqcap_B f(y)$	Ax. 45.3.2.4(1, 7, 8)
1	10	$\mathsf{HVHom}(f; A, \sqcap_A; B, \sqcap_B)$	Def. 45.2.2.1(4, 5, 6, 9)

Theorem 45.3.2.2 (Ein Verbandshomomorphismus ist supremal ein Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B$

$$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \mathsf{HVHom}(f; A, \sqcup_A; B, \sqcup_B)$$

1	1	$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	A
1	2	$\mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Ax. 45.3.2.1(1)
1	3	$\mathsf{Verband}(B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Ax. 45.3.2.2(1)
1	4	$\mathsf{HV}(A, \sqcup_A)$	Ax. 45.3.1.4(2)
1	5	$\mathsf{HV}(B, \sqcup_B)$	Ax. 45.3.1.4(3)

1	6 $f\colon A \to B$	Ax. 45.3.2.3(1)
7	7 $x \in A$	A
8	8 $y \in A$	A
1,7,8	9 $f(x \sqcup_A y) = f(x) \sqcup_B f(y)$	Ax. 45.3.2.5(1, 7, 8)
1	10 $\mathsf{HVHom}(f; A, \sqcup_A; B, \sqcup_B)$	Def. 45.2.2.1(4, 5, 6, 9)

Theorem 45.3.2.3 (Die Identität ist ein Verbandshomomorphismus).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\mathrm{id}_A,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A$

$$\mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A) \vdash \mathsf{VerHom}(\mathrm{id}_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A)$$

1	1 $\mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	A
1	2 $\mathsf{HV}(A, \sqcap_A)$	Ax. 45.3.1.3(1)
1	3 $\mathsf{HV}(A, \sqcup_A)$	Ax. 45.3.1.4(1)
1	4 $\mathsf{HVHom}(\mathrm{id}_A; A, \sqcap_A; A, \sqcap_A)$	Th. 45.2.2.2(2)
1	5 $\mathsf{HVHom}(\mathrm{id}_A; A, \sqcup_A; A, \sqcup_A)$	Th. 45.2.2.2(3)
	6 $\mathrm{id}_A\colon A \to A$	Th. 8.3.1.1
7	7 $x \in A$	A
8	8 $y \in A$	A
1,7,8	9 $\mathrm{id}_A(x \sqcap_A y) = \mathrm{id}_A(x) \sqcap_A \mathrm{id}_A(y)$	Ax. 45.2.2.4(4, 7, 8)
1,7,8	10 $\mathrm{id}_A(x \sqcup_A y) = \mathrm{id}_A(x) \sqcup_A \mathrm{id}_A(y)$	Ax. 45.2.2.4(5, 7, 8)
1	11 $\mathsf{VerHom}(\mathrm{id}_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Def. 45.3.2.1(1, 1, 6, 9, 10)

Theorem 45.3.2.4 (Komposition von Verbandshomomorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ g,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B,\ \sqcap_C,\ \sqcup_C$

$$\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B),\ \mathsf{VerHom}(g; B, \sqcap_B, \sqcup_B; C, \sqcap_C, \sqcup_C) \vdash \mathsf{VerHom}(g \circ f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$$

Beweis.

Erhaltung des Infimums:

1	1 $\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	A
2	2 $\mathsf{VerHom}(g; B, \sqcap_B, \sqcup_B; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	A
1	3 $\mathsf{HVHom}(f; A, \sqcap_A; B, \sqcap_B)$	Th. 45.3.2.1(1)

2	4 $\mathsf{HVHom}(g; B, \sqcap_B; C, \sqcap_C)$	Th. 45.3.2.1(2)
1,2	5 $\mathsf{HVHom}(g \circ f; A, \sqcap_A; C, \sqcap_C)$	Th. 45.2.2.3(3, 4)

Erhaltung des Supremums:

1	6 $\mathsf{HVHom}(f; A, \sqcup_A; B, \sqcup_B)$	Th. 45.3.2.2(1)
2	7 $\mathsf{HVHom}(g; B, \sqcup_B; C, \sqcup_C)$	Th. 45.3.2.2(2)
1,2	8 $\mathsf{HVHom}(g \circ f; A, \sqcup_A; C, \sqcup_C)$	Th. 45.2.2.3(6, 7)

Trägerabbildung und Verbandshomomorphismus:

1	9 $\mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Ax. 45.3.2.1(1)
2	10 $\mathsf{Verband}(C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	Ax. 45.3.2.2(2)
1,2	11 $g \circ f \colon A \to C$	Ax. 45.2.2.3(5)
12	12 $x \in A$	A
13	13 $y \in A$	A
1,2,12,13	14 $(g \circ f)(x \sqcap_A y) = (g \circ f)(x) \sqcap_C (g \circ f)(y)$	Ax. 45.2.2.4(5, 12, 13)
1,2,12,13	15 $(g \circ f)(x \sqcup_A y) = (g \circ f)(x) \sqcup_C (g \circ f)(y)$	Ax. 45.2.2.4(8, 12, 13)
1,2	16 $\mathsf{VerHom}(g \circ f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	Def. 45.3.2.1(9, 10, 11, 14, 15)

□

Theorem 45.3.2.5 (Die Identität ist ein Verbandsisomorphismus).

Mengen: A
Funktionen: $\mathrm{id}_A,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A$

$$\mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A) \vdash \mathsf{VerIso}(\mathrm{id}_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A)$$

1	1 $\mathsf{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	A
1	2 $\mathsf{VerHom}(\mathrm{id}_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Th. 45.3.2.3(1)
	3 $\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
1	4 $\mathsf{VerIso}(\mathrm{id}_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Def. 45.3.2.2(2, 3)

Theorem 45.3.2.6 (Komposition von Verbandsisomorphismen).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $f,\ g,\ \sqcap_A,\ \sqcup_A,\ \sqcap_B,\ \sqcup_B,\ \sqcap_C,\ \sqcup_C$

$$\mathsf{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B),\ \mathsf{VerIso}(g; B, \sqcap_B, \sqcup_B; C, \sqcap_C, \sqcup_C) \vdash \mathsf{VerIso}(g \circ f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$$

1	1 $\mathsf{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	A
2	2 $\mathsf{VerIso}(g; B, \sqcap_B, \sqcup_B; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	A
1	3 $\mathsf{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Ax. 45.3.2.6(1)
2	4 $\mathsf{VerHom}(g; B, \sqcap_B, \sqcup_B; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	Ax. 45.3.2.6(2)
1,2	5 $\mathsf{VerHom}(g \circ f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	Th. 45.3.2.4(3, 4)
1	6 $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 45.3.2.7(1)
2	7 $g\colon B \xrightarrow{\sim} C$	Ax. 45.3.2.7(2)
1,2	8 $g \circ f\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1(6, 7)
1,2	9 $\mathsf{VerIso}(g \circ f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	Def. 45.3.2.2(5, 8)

3.3 Die gemeinsame Verbandsordnung

Theorem 45.3.3.1 (Übereinstimmung der beiden Verbandsordnungen).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcap,\ \sqcup$

$$\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)\,,\ x, y \in A \vdash$$
$$x \sqcap y = x \leftrightarrow x \sqcup y = y$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $x \sqcap y = x$	A
1	5 $\mathsf{HV}(A, \sqcap)$	Ax. 45.3.1.3(1)
1	6 $\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.3.1.4(1)
1,2,3	7 $y \sqcap x = x \sqcap y$	Ax. 45.2.1.7(5, 3, 2)
1,2,3,4	8 $y \sqcap x = x$	$= E(4, 7)$
1,2,3	9 $y \sqcup \big(y \sqcap x\big) = y$	Ax. 45.3.1.6(1, 3, 2)
1,2,3,4	10 $y \sqcup x = y$	$= E(8, 9)$
1,2,3	11 $y \sqcup x = x \sqcup y$	Ax. 45.2.1.7(6, 3, 2)
1,2,3,4	12 $x \sqcup y = y$	Th. 2.9.1.4(11, 10)

$\dashv$:

1	1 $\mathsf{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A

4	4 $x \sqcup y = y$	A
1	5 $\mathsf{HV}(A, \sqcap)$	Ax. 45.3.1.3(1)
1	6 $\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.3.1.4(1)
1,2,3	7 $x \sqcap \big(x \sqcup y\big) = x$	Ax. 45.3.1.5(1, 2, 3)
1,2,3,4	8 $x \sqcap y = x$	$= E(4, 7)$

□

Bezeichnen wir die dadurch gemeinsame Relation mit $\leq$, so gilt in jedem Verband die charakteristische Dreifachäquivalenz

$$x \leq y \quad \Longleftrightarrow \quad x \sqcap y = x \quad \Longleftrightarrow \quad x \sqcup y = y.$$

3.4 Beispiele von Verbänden

3.4.1 Das Potenzmengengitter

Die beiden Halbverbandsbeispiele aus Kapitel 2 werden nun durch die getrennt zu beweisenden Absorptionsgesetze zu einem Verband verbunden.

Theorem 45.3.4.1 (Absorption des Durchschnitts über der Vereinigung).

Mengen: $S,\ X,\ Y$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cap (X \cup Y) = X$$

1	1 $X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(S)$	A
	3 $X \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.53
	4 $X \cap (X \cup Y) = X$	Th. 3.10.2.16(3)

Theorem 45.3.4.2 (Absorption der Vereinigung über dem Durchschnitt).

Mengen: $S,\ X,\ Y$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cup (X \cap Y) = X$$

1	1 $X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(S)$	A
	3 $X \cap Y \subseteq X$	Th. 3.10.2.10

	4 $X \subseteq X$	Th. 3.5.3.1
	5 $X \cup (X \cap Y) \subseteq X$	Th. 3.13.3.55(4, 3)
	6 $X \subseteq X \cup (X \cap Y)$	Th. 3.13.3.53
	7 $X \cup (X \cap Y) = X$	Th. 3.5.3.2(5, 6)

Theorem 45.3.4.3 (Potenzmengen bilden Verbände).

Mengen: $S,\ X,\ Y,\ Z$
Funktionen: $\cap,\ \cup$

$$\mathsf{Verband}(\mathcal{P}(S), \cap, \cup)$$

Beweis.

Halbverbandsaxiome des Durchschnitts:

1	1 $X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(S)$	A
3	3 $Z \in \mathcal{P}(S)$	A
1,2	4 $X \cap Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 45.2.6.3(1, 2)
1,2,3	5 $(X \cap Y) \cap Z = X \cap (Y \cap Z)$	Th. 3.10.2.9
1,2	6 $X \cap Y = Y \cap X$	Th. 3.10.2.8
1	7 $X = X \cap X$	Th. 3.10.2.7
1	8 $X \cap X = X$	Th. 2.9.1.1(7)

Halbverbandsaxiome der Vereinigung:

1,2	9 $X \cup Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 45.2.6.1(1, 2)
1,2,3	10 $(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$	Th. 3.13.3.35
1,2	11 $X \cup Y = Y \cup X$	Th. 3.13.3.22
1	12 $X \cup X = X$	Th. 3.13.3.20

Absorption und Verbandsstruktur:

1,2	13 $X \cap (X \cup Y) = X$	Th. 45.3.4.1(1, 2)
1,2	14 $X \cup (X \cap Y) = X$	Th. 45.3.4.2(1, 2)
	15 $\mathsf{Verband}(\mathcal{P}(S), \cap, \cup)$	Def. 45.3.1.1(4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

□

Nach den beiden bereits bewiesenen Ordnungscharakterisierungen ist die gemeinsame Verbandsordnung genau die Inklusion:

$$X \subseteq Y \iff X \cap Y = X \iff X \cup Y = Y.$$

Kapitel 4

Supremums-Halbverbände mit Null und Eins

4.1 Supremums-Halbverbände mit Null

Ein Supremums-Halbverband mit Null besitzt ein kleinstes Element und ist damit nach unten beschränkt. Ein größtes Element folgt daraus im Allgemeinen nicht; beispielsweise besitzt der Supremums-Halbverband $(\mathbb{N}, \max, 0)$ kein größtes Element. Deshalb bezeichnet $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$ in diesem Band präzise einen Supremums-Halbverband mit Null und nicht schon einen beschränkten Supremums-Halbverband.

Im gesamten Kapitel bezeichnet $\leq$ jeweils die von der im Kontext genannten Halbverbandsoperation supremal induzierten Relationsoperator. Operation und Träger werden im Metablock oder im jeweiligen Strukturprädikat festgehalten und daher nicht an das Relationssymbol geschrieben.

Zusätzlich zu den Halbverbandsaxiomen werden die Trägerzugehörigkeit des Nullelements und sein Neutralitätsaxiom als eigene Strukturaxiome festgehalten.

Axiom 45.4.1.1 (Halbverbandsaxiom einer Nullelementstruktur).

Mengen: $A,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{HV}(A, \sqcup)$$

Axiom 45.4.1.2 (Trägeraxiom eines Nullelements).

Mengen: $A,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$0 \in A$$

Axiom 45.4.1.3 (Neutralitätsaxiom eines Nullelements).

Mengen: $A,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$x \in A \vdash 0 \sqcup x = x$$

Definition 45.4.1.1 (Nach unten beschränkter Supremums-Halbverband mit Null).

Mengen:	$A,\ x,\ 0$	
Funktionen:	$\sqcup$	
Axiome:		
Halbverband:	$\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. *45.4.1.1*
Nullelement:	$0 \in A$	Ax. *45.4.1.2*
Neutralitätsaxiom:	$x \in A \vdash 0 \sqcup x = x$	Ax. *45.4.1.3*
Neues Symbol:		
Supremums-Halbverbände mit Nullelement	$\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$$

Axiom 45.4.1.4 (Zugriff auf das Halbverbandsaxiom der Nullelementstruktur).

Mengen: $A,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathsf{HV}(A, \sqcup)$$

Axiom 45.4.1.5 (Zugriff auf das Nullelement im Träger).

Mengen: $A,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash 0 \in A$$

Axiom 45.4.1.6 (Zugriff auf das Neutralitätsaxiom des Nullelements).

Mengen: $A,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x \in A \vdash 0 \sqcup x = x$$

Theorem 45.4.1.1 (Das Nullelement ist das kleinste Element).

Mengen: $A,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x \in A \vdash 0 \leq x$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $0 \in A$	Ax. 45.4.1.5(1)
1,2	4 $0 \sqcup x = x$	Ax. 45.4.1.6(1, 2)
1,2	5 $\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
1,2	6 $0 \leq x \leftrightarrow 0 \sqcup x = x$	Ax. 45.2.3.2(5, 3, 2)
1,2	7 $0 \leq x$	Th. 2.2.4.2(6, 4)

Bemerkung. Der vorherige Satz rechtfertigt auch die Bezeichnung *nach unten beschränkter Supremums-Halbverband*. Das Wort *beschränkt* wird im Folgenden nur verwendet, wenn zusätzlich ein größtes Element ausgezeichnet ist.

4.2 Beschränkte Supremums-Halbverbände

Ein beschränkter Supremums-Halbverband besitzt neben seiner Null eine ausgezeichnete Eins. Algebraisch wird die Eins dadurch charakterisiert, dass sie jedes Element unter dem Supremum absorbiert. Die bereits definierte Nullstruktur wird dabei unverändert wiederverwendet und deshalb nicht ein zweites Mal als eigenes Axiom registriert.

Axiom 45.4.2.1 (Trägeraxiom der Eins).

Mengen: $A,\ 0,\ 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$1 \in A$$

Axiom 45.4.2.2 (Absorptionsaxiom der Eins).

Mengen: $A,\ x,\ 0,\ 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$x \in A \vdash x \sqcup 1 = 1$$

Definition 45.4.2.1 (Beschränkter Supremums-Halbverband mit Null und Eins).

Mengen:	$A,\ x,\ 0,\ 1$	
Funktionen:	$\sqcup$	
Axiome:		
Supremums-Halbverband mit Null:	$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	Def. *45.4.1.1*
Eins im Träger:	$1 \in A$	Ax. *45.4.2.1*
Absorption durch Eins:	$x \in A \vdash x \sqcup 1 = 1$	Ax. *45.4.2.2*
Neues Symbol:		
Beschränkte Supremums-Halbverbände mit Null und Eins	$: \triangleright \mathsf{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1)$	

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1)$$

Axiom 45.4.2.3 (Zugriff auf die Nullstruktur eines beschränkten Supremums-Halbverbandes).

Mengen: $A,\ 0,\ 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1) \vdash \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$$

Axiom 45.4.2.4 (Zugriff auf die Eins im Träger).

Mengen: $A,\ 0,\ 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1) \vdash 1 \in A$$

Axiom 45.4.2.5 (Zugriff auf das Absorptionsaxiom der Eins).

Mengen: $A,\ x,\ 0,\ 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1)\,,\ x \in A \vdash x \sqcup 1 = 1$$

4.2.1 Spezielle Definitionen

Definition 45.4.2.2 (SupHV_0-Homomorphismus).

Mengen:	$A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen:	$f,\ \sqcup,\ \diamond$
Strukturkürzel:	$\mathcal{A}_0 \coloneqq (A, \sqcup, 0_A)$,
	$\mathcal{B}_0 \coloneqq (B, \diamond, 0_B)$
Quellstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0_A)$
Zielstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0(B, \diamond, 0_B)$
Halbverbandshomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{HVHom}(f; A, \sqcup; B, \diamond)$
Erhaltung der Null:	$f(0_A) = 0_B$
Neues Symbol:	
SupHV_0***-Homomorphismen:***	$\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0\mathsf{Hom}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$

$$\mathsf{SupHV}_0\mathsf{Hom}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$$

Axiom 45.4.2.6 (Quellstruktur eines SupHV_0-Homomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_0\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0_A)$$

Axiom 45.4.2.7 (Zielstruktur eines SupHV_0-Homomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_0\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \mathsf{SupHV}_0(B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 45.4.2.8 (Halbverbandshomomorphismusanteil eines SupHV_0-Homomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_0\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \mathsf{HVHom}(f; A, \sqcup; B, \diamond)$$

Axiom 45.4.2.9 (Nullerhaltung eines SupHV_0-Homomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_0\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash f(0_A) = 0_B$$

Definition 45.4.2.3 (SupHV_0-Isomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$
Strukturkürzel: $\mathcal{A}_0 \coloneqq (A, \sqcup, 0_A)$, $\mathcal{B}_0 \coloneqq (B, \diamond, 0_B)$
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0\mathsf{Hom}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
SupHV_0***-Isomorphismen:*** $\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0\mathsf{Iso}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$

$$\mathsf{SupHV}_0\mathsf{Iso}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$$

Axiom 45.4.2.10 (Homomorphismusanteil eines SupHV_0-Isomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_0\mathsf{Iso}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \mathsf{SupHV}_0\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 45.4.2.11 (Bijektivität eines SupHV_0-Isomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_0\mathsf{Iso}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Definition 45.4.2.4 ($\mathsf{SupHV}_{0,1}$-Homomorphismus).

Mengen:	$A,\ B,\ 0_A,\ 0_B,\ 1_A,\ 1_B$
Funktionen:	$f,\ \sqcup,\ \diamond$
Strukturkürzel:	$\mathcal{A}_0 \coloneqq (A, \sqcup, 0_A), \quad \mathcal{A}_{01} \coloneqq (A, \sqcup, 0_A, 1_A),$ $\mathcal{B}_0 \coloneqq (B, \diamond, 0_B), \quad \mathcal{B}_{01} \coloneqq (B, \diamond, 0_B, 1_B)$
Quellstruktur:	$\triangleright \mathsf{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0_A, 1_A)$
Zielstruktur:	$\triangleright \mathsf{SupHV}_{0,1}(B, \diamond, 0_B, 1_B)$
Homomorphismus mit Null:	$\triangleright \mathsf{SupHV}_0\mathsf{Hom}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$
Erhaltung der Eins:	$f(1_A) = 1_B$
Neues Symbol:	
$\mathsf{SupHV}_{0,1}$***-Homomorphismen:***	$\triangleright \mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Hom}(f; \mathcal{A}_{01}; \mathcal{B}_{01})$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Hom}(f; \mathcal{A}_{01}; \mathcal{B}_{01})$$

Axiom 45.4.2.12 (Quellstruktur eines $\mathsf{SupHV}_{0,1}$-Homomorphismus).

Mengen:	$A,\ B,\ 0_A,\ 0_B,\ 1_A,\ 1_B$
Funktionen:	$f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash \mathsf{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0_A, 1_A)$$

Axiom 45.4.2.13 (Zielstruktur eines $\mathsf{SupHV}_{0,1}$-Homomorphismus).

Mengen:	$A,\ B,\ 0_A,\ 0_B,\ 1_A,\ 1_B$
Funktionen:	$f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash \mathsf{SupHV}_{0,1}(B, \diamond, 0_B, 1_B)$$

Axiom 45.4.2.14 (Basishomomorphismus eines $\mathsf{SupHV}_{0,1}$-Homomorphismus).

Mengen:	$A,\ B,\ 0_A,\ 0_B,\ 1_A,\ 1_B$
Funktionen:	$f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash \mathsf{SupHV}_0\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 45.4.2.15 (Einserhaltung eines $\mathsf{SupHV}_{0,1}$-Homomorphismus).

Mengen:	$A,\ B,\ 0_A,\ 0_B,\ 1_A,\ 1_B$
Funktionen:	$f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash f(1_A) = 1_B$$

Definition 45.4.2.5 ($\mathsf{SupHV}_{0,1}$-Isomorphismus).

Mengen:	$A,\ B,\ 0_A,\ 0_B,\ 1_A,\ 1_B$
Funktionen:	$f,\ \sqcup,\ \diamond$
Strukturkürzel:	$\mathcal{A}_{01} \coloneqq (A, \sqcup, 0_A, 1_A)$, $\mathcal{B}_{01} \coloneqq (B, \diamond, 0_B, 1_B)$
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Hom}(f; \mathcal{A}_{01}; \mathcal{B}_{01})$
Bijektivität:	$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:	
$\mathsf{SupHV}_{0,1}$***-Isomorphismen:***	$\triangleright\, \mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Iso}(f; \mathcal{A}_{01}; \mathcal{B}_{01})$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Iso}(f; \mathcal{A}_{01}; \mathcal{B}_{01})$$

Axiom 45.4.2.16 (Homomorphismusanteil eines $\mathsf{SupHV}_{0,1}$-Isomorphismus).

Mengen:	$A,\ B,\ 0_A,\ 0_B,\ 1_A,\ 1_B$
Funktionen:	$f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Iso}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash \mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B)$$

Axiom 45.4.2.17 (Bijektivität eines $\mathsf{SupHV}_{0,1}$-Isomorphismus).

Mengen:	$A,\ B,\ 0_A,\ 0_B,\ 1_A,\ 1_B$
Funktionen:	$f,\ \sqcup,\ \diamond$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}\mathsf{Iso}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 45.4.2.1 (Die Eins ist das größte Element).

Mengen:	$A,\ x,\ 0,\ 1$
Funktionen:	$\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1)\,,\ x \in A \vdash x \leq 1$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1)$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	Ax. 45.4.2.3(1)
1	4 $\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(3)
1	5 $1 \in A$	Ax. 45.4.2.4(1)
1,2	6 $x \sqcup 1 = 1$	Ax. 45.4.2.5(1, 2)
1,2	7 $x \leq 1 \leftrightarrow x \sqcup 1 = 1$	Ax. 45.2.3.2(4, 2, 5)
1,2	8 $x \leq 1$	Th. 2.2.4.2(7, 6)

Theorem 45.4.2.2 (Ein größtes Element absorbiert beim Supremum).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ e \in A,\ \forall x \in A\,(x \leq e),\ x \in A \vdash x \sqcup e = e$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $e \in A$	A
3	3 $\forall x \in A\,(x \leq e)$	A
4	4 $x \in A$	A
1	5 $\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
3,4	6 $x \leq e$	$\to E(4, \forall E(3))$
1,3,4	7 $x \sqcup e = e$	Th. 45.2.3.3(5, 6)

4.3 Endliche Supremums-Halbverbände mit Null

Definition 45.4.3.1 ($\sqcup$-irreduzibles Element).

Mengen:	$A,\ 0,\ j,\ x,\ y$
Funktionen:	$\sqcup$
Halbverband mit Nullelement:	$\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$
Von Null verschieden:	$j \in A,\ j \neq 0$
Irreduzibilität:	$x, y \in A,\ x \sqcup y = j \vdash x = j \vee y = j$
Neues Symbol:	
$\sqcup$***-Irreduzible:***	$\triangleright\, \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$

$$\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$$

Definition 45.4.3.2 (Menge der $\sqcup$-Irreduziblen).

Mengen:	$A,\ j,\ 0$
Funktionen:	$\sqcup$
Neues Symbol:	
$\sqcup$***-Irreduzible:***	$\triangleright\, \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$

$$\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \coloneqq \{j \in A \mid \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)\}$$

Für gemeinsame untere Schranken eines Elementpaares verwenden wir ohne neues Symbol den in Band 13 definierten Spezialfall

$$\mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}).$$

Die allgemeine Charakterisierung dieser Menge und ihre Einbettung in den Träger sind bereits in Band 13 bewiesen.

Theorem 45.4.3.1 (Endlichkeit der gemeinsamen unteren Schranken).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}))$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
	2 $\mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \subseteq A$	Th. 13.2.1.8
1	3 $\mathsf{Finite}(\mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}))$	Th. 20.3.6.10(2, 1)

Theorem 45.4.3.2 (Das Nullelement ist eine gemeinsame untere Schranke).

Mengen: $A,\ 0,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y \in A \vdash 0 \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
1	4 $0 \in A$	Ax. 45.4.1.5(1)
1,2	5 $0 \leq x$	Th. 45.4.1.1(1, 2)
1,3	6 $0 \leq y$	Th. 45.4.1.1(1, 3)
1,2,3	7 $0 \in A \wedge 0 \leq x \wedge 0 \leq y$	$\wedge I(\wedge I(4,5),6)$
1,2,3	8 $0 \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \leftrightarrow (0 \in A \wedge 0 \leq x \wedge 0 \leq y)$	Th. 13.2.1.10
1,2,3	9 $0 \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 2.2.4.2(8, 7)

Theorem 45.4.3.3 (Abschluss der gemeinsamen unteren Schranken).

Mengen: $A,\ 0,\ d,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y \in A,\ d,e \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \vdash$$
$$d \sqcup e \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$$

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
5	5	$e \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
1	6	$\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
4	7	$d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y)$	Th. 13.2.1.10
4	8	$d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y$	Th. 2.2.4.1(7, 4)
5	9	$e \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (e \in A \wedge e \leq x \wedge e \leq y)$	Th. 13.2.1.10
5	10	$e \in A \wedge e \leq x \wedge e \leq y$	Th. 2.2.4.1(9, 5)
4	11	$d \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(8))$
5	12	$e \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(10))$
4	13	$d \leq x$	Th. 2.1.4.1(8)
5	14	$e \leq x$	Th. 2.1.4.1(10)
4	15	$d \leq y$	Th. 2.1.4.2(8)
5	16	$e \leq y$	Th. 2.1.4.2(10)
1,4,5	17	$d \sqcup e \in A$	Ax. 45.2.1.5(6, 11, 12)
1,2,4,5	18	$d \sqcup e \leq x$	Th. 45.2.3.11(6, 11, 12, 2, 13, 14)
1,3,4,5	19	$d \sqcup e \leq y$	Th. 45.2.3.11(6, 11, 12, 3, 15, 16)
1,2,3,4,5	20	$d \sqcup e \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (d \sqcup e \in A \wedge d \sqcup e \leq x \wedge d \sqcup e \leq y)$	Th. 13.2.1.10
1,2,3,4,5	21	$d \sqcup e \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 2.2.4.2(20, $\wedge I$ ($\wedge I$(17, 18), 19))

Theorem 45.4.3.4 (Ein maximales Element einer abgeschlossenen Teilmenge ist größtes Element).

Mengen: $A,\ D,\ d,\ e,\ m,\ q$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{HV}(A, \sqcup),\ D \subseteq A,\ m \in D,\ \forall q \in D\,\big(m \leq q \to q = m\big),$$
$$\forall d, e \in D\,(d \sqcup e \in D) \vdash \forall d \in D\, d \leq m$$

1	1	$\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	A
2	2	$D \subseteq A$	A
3	3	$m \in D$	A
4	4	$\forall q \in D\,\big(m \leq q \to q = m\big)$	A
5	5	$\forall d, e \in D\,(d \sqcup e \in D)$	A
6	6	$d \in D$	A

2,3	7 $m \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
2,6	8 $d \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 6)
3,5,6	9 $m \sqcup d \in D$	$\to E(6, \to E(3, \forall E(\forall E(5))))$
1,2,3,6	10 $m \leq m \sqcup d$	Th. 45.2.3.9(1, 7, 8)
3,4,5,6	11 $m \sqcup d = m$	$\to E(\to E(9, \forall E(4)), 10)$
1,2,3,6	12 $d \leq m \sqcup d$	Th. 45.2.3.10(1, 7, 8)
1,2,3,4,5,6	13 $d \leq m$	$= E(11, 12)$
1,2,3,4,5	14 $\forall d \in D\, d \leq m$	$\forall I(\to I(6, 13))$

Theorem 45.4.3.5 (Größtes Element eines endlichen Supremums-Halbverbandes mit Null).

Mengen: $A,\ d,\ e,\ m,\ q,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash$$
$$\exists e \in A\, \forall x \in A\, (x \leq e)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	3 $\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(2)
2	4 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 45.2.3.7(3)
2	5 $0 \in A$	Ax. 45.4.1.5(2)
2	6 $A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)
	7 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1,2	8 $\exists m \in A\, \forall q \in A\, (m \leq q \to q = m)$	Th. 20.4.1.1(4, 1, 6, 7)
9	9 $m \in A \wedge \forall q \in A\, (m \leq q \to q = m)$	A
10	10 $d \in A$	A
11	11 $e \in A$	A
2,10,11	12 $d \sqcup e \in A$	Ax. 45.2.1.5(3, 10, 11)
2,9	13 $\forall x \in A\, (x \leq m)$	Th. 45.4.3.4(3, 7, $\wedge E1(9), \wedge E2(9), 12$)
2,9	14 $\exists e \in A\, \forall x \in A\, (x \leq e)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), 13))$
1,2	15 $\exists e \in A\, \forall x \in A\, (x \leq e)$	$\exists E(8, 9, 14)$

Theorem 45.4.3.6 (Jeder endliche Supremums-Halbverband mit Null ist beschränkt).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash \exists e\, \mathsf{SupHV}_{0,1}(A,\sqcup,0,e)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
1,2	3	$\exists e \in A \forall x \in A\,(x \leq e)$	Th. 45.4.3.5(1, 2)
4	4	$e \in A \wedge \forall x \in A\,(x \leq e)$	A
4	5	$e \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$\forall x \in A\,(x \leq e)$	$\wedge E2(4)$
7	7	$x \in A$	A
2,4,7	8	$x \sqcup e = e$	Th. 45.4.2.2(2, 5, 6, 7)
2,4	9	$\mathsf{SupHV}_{0,1}(A,\sqcup,0,e)$	Def. 45.4.2.1(2, 5, 8)
2,4	10	$\exists e\, \mathsf{SupHV}_{0,1}(A,\sqcup,0,e)$	$\exists I(9)$
1,2	11	$\exists e\, \mathsf{SupHV}_{0,1}(A,\sqcup,0,e)$	$\exists E(3, 4, 10)$

Damit fällt für endliche Supremums-Halbverbände mit Null die Unterscheidung zwischen *nach unten beschränkt* und *beschränkt* weg. Außerhalb des endlichen Falls bleibt sie wesentlich.

Theorem 45.4.3.7 (Paarinfima in endlichen Halbverbänden mit Nullelement).

Mengen: $A,\ d,\ e,\ m,\ x,\ y,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y \in A \vdash\\ &\exists m \in A \Big(m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\ \wedge\\ &\qquad\qquad \big(\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, d \leq m\big)\ \wedge m = \inf_{A,\leq}(\{x,y\})\Big)\end{aligned}$$

Beweis.

Endlichkeit und Nichtleerheit der unteren Schranken:

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
2	5	$\mathsf{HV}(A,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(2)
2	6	$\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 45.2.3.7(5)

3,4	7	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(3, 4)
2,3,4	8	$\mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \subseteq A$	Th. 13.2.1.8(6, 7)
1	9	$\mathsf{Finite}(\mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}))$	Th. 45.4.3.1(1)
2,3,4	10	$0 \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 45.4.3.2(2, 3, 4)
2,3,4	11	$\mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(10)

Maximales und größtes unteres Element:

1,2,3,4	12	$\exists m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$ $\forall q \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\,(m \leq q \to q = m)$	Th. 20.4.1.1(6, 9, 11, 8)
13	13	$m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \wedge$ $\forall q \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\,(m \leq q \to q = m)$	A
13	14	$m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	$\wedge E1(13)$
13	15	$\forall q \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\,(m \leq q \to q = m)$	$\wedge E2(13)$
16	16	$d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
17	17	$e \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
2,3,4,16, 17	18	$d \sqcup e \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 45.4.3.3(2, 3, 4, 16, 17)
2,3,4,13	19	$\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\,(d \leq m)$	Th. 45.4.3.4(5, 8, 14, 15, 18)

Paarinfimum und Existenzschluss:

2,3,4,13	20	$m \in A$	Th. 3.5.2.6(8, 14)
2,3,4,13	21	$m = \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.21(6, 7, 14, 19)
2,3,4,13	22	$m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \wedge$ $\big(\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, d \leq m\big) \wedge m = \inf\limits_{A,\leq}(\{x, y\})$	$\wedge I(\wedge I(14, 19), 21)$
2,3,4,13	23	$\exists m \in A \Big(m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \wedge$ $\big(\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, d \leq m\big) \wedge m = \inf\limits_{A,\leq}(\{x, y\})\Big)$	$\exists I(\wedge I(20, 22))$
1,2,3,4	24	$\exists m \in A \Big(m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \wedge$ $\big(\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, d \leq m\big) \wedge m = \inf\limits_{A,\leq}(\{x, y\})\Big)$	$\exists E(12, 13, 23)$

□

Definition 45.4.3.3 (Trennende untere Elemente).

Mengen: $A,\ d,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcup$
Relationsoperatoren: $\leq$
Neues Symbol:
Trennende untere Elemente: $\triangleright\ \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$

$$\mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) \coloneqq \big\{d \in A \mid d \leq x \wedge d \not\leq y\big\}$$

Theorem 45.4.3.8 (Charakterisierung der trennenden unteren Elemente).

Mengen: $A,\ d,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcup$

$$d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y) \quad \dashv\vdash \quad d \in A \wedge d \leq x \wedge d \not\leq y$$

$$1\ d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y) \leftrightarrow d \in A \wedge d \leq x \wedge d \not\leq y \text{ Def. 45.4.3.3}$$

Theorem 45.4.3.9 (Trennende untere Elemente liegen im Träger).

Mengen: $A,\ d,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y) \subseteq A$$

1	$1\ d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$	A
1	$2\ d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y) \leftrightarrow (d \in A \wedge d \leq x \wedge d \not\leq y)$	Th. 45.4.3.8
1	$3\ d \in A \wedge d \leq x \wedge d \not\leq y$	Th. 2.2.4.1(2, 1)
1	$4\ d \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(3))$
	$5\ \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y) \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]⋮4)

Theorem 45.4.3.10 (Das linke Element trennt sich selbst vom rechten).

Mengen: $A,\ 0,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y \in A,\ x \not\leq y \vdash x \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$$

1	$1\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	$2\ x \in A$	A
3	$3\ y \in A$	A
4	$4\ x \not\leq y$	A
1	$5\ \mathsf{HV}(A,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
1,2	$6\ x \leq x$	Th. 45.2.3.4(5, 2)
1,2,3,4	$7\ x \in A \wedge x \leq x \wedge x \not\leq y$	$\wedge I(\wedge I(2,6),4)$

1,2,3,4	8 $x \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$	Th. 45.4.3.8
	$\leftrightarrow (x \in A \wedge x \leq x \wedge x \not\leq y)$	
1,2,3,4	9 $x \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$	Th. 2.2.4.2(8, 7)

Theorem 45.4.3.11 (Endlichkeit der trennenden unteren Elemente).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}\big(\mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\big)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
	2 $\mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y) \subseteq A$	Th. 45.4.3.9
1	3 $\mathsf{Finite}\big(\mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\big)$	Th. 20.3.6.10(2, 1)

Theorem 45.4.3.12 (Echte untere Trenner liegen unter dem rechten Element).

Mengen: $A,\ d,\ j,\ u,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{HV}(A,\sqcup),\ x,y,u \in A,\ j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y),$$
$$\forall d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\ \big(d \leq j \to d = j\big),$$
$$u \leq j,\ u \neq j \vdash u \leq y$$

1	1 $\mathsf{HV}(A,\sqcup)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $u \in A$	A
5	5 $j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$	A
6	6 $\forall d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\ (d \leq j \to d = j)$	A
7	7 $u \leq j$	A
8	8 $u \neq j$	A
5	9 $j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$	Th. 45.4.3.8
	$\leftrightarrow (j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y)$	
5	10 $j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y$	Th. 2.2.4.1(9, 5)
5	11 $j \leq x$	Th. 2.1.4.1(10)
12	12 $u \not\leq y$	A
1,5,7	13 $u \leq x$	Th. 45.2.3.5(1, 7, 11)
1,4,5,7, 12	14 $u \in A \wedge u \leq x \wedge u \not\leq y$	$\wedge I(\wedge I(4, 13), 12)$

1,4,5,7, 12	15 $u \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$ $\leftrightarrow (u \in A \wedge u \leq x \wedge u \not\leq y)$	Th. 45.4.3.8
1,4,5,7, 12	16 $u \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$	Th. 2.2.4.2(15, 14)
1,4,5,6,7, 12	17 $u = j$	$\to E(7, \to E(16, \forall E(6)))$
1,4,5,6,7, 8,12	18 $\bot$	$\bot I(17, 8)$
1,2,3,4,5, 6,7,8	19 $u \leq y$	$\neg I(12, 18)$

Theorem 45.4.3.13 (Ein minimaler Trenner ist $\sqcup$-irreduzibel).

Mengen: $A,\ 0,\ d,\ j,\ u,\ v,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x, y \in A,\ j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y),$$
$$\forall d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\ \big(d \leq j \to d = j\big) \vdash \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$$

Beweis.

Ein minimaler Trenner ist nicht Null Th. 45.4.3.13(H1)

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x, y \in A,\ j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y) \vdash$$
$$j \neq 0$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$	A
4	5 $j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$ $\leftrightarrow (j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y)$	Th. 45.4.3.8
4	6 $j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y$	Th. 2.2.4.1(5, 4)
4	7 $j \not\leq y$	Th. 2.1.4.2(6)
1,3	8 $0 \leq y$	Th. 45.4.1.1(1, 3)
9	9 $j = 0$	A
9	10 $0 = j$	Th. 2.9.1.1(9)
1,3,9	11 $j \leq y$	$= E(10, 8)$
1,3,4,9	12 $\bot$	$\bot I(7, 11)$
1,3,4	13 $j \neq 0$	$\neg I(9, 12)$

Jede Zerlegung enthält den minimalen Trenner Th. 45.4.3.13(H2)

$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x, y \in A,\ j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y),$
$\forall d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)\,(d \leq j \to d = j) \vdash$
$u, v \in A,\ u \sqcup v = j \vdash u = j \vee v = j$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$	A
5	5 $\forall d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)\,(d \leq j \to d = j)$	A
1	6 $\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
4	7 $j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$ $\leftrightarrow (j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y)$	Th. 45.4.3.8
4	8 $j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y$	Th. 2.2.4.1(7, 4)
4	9 $j \not\leq y$	Th. 2.1.4.2(8)
10	10 $u \in A$	A
11	11 $v \in A$	A
12	12 $u \sqcup v = j$	A
6,10,11	13 $u \leq u \sqcup v$	Th. 45.2.3.9(6, 10, 11)
6,10,11, 12	14 $u \leq j$	$= E(12, 13)$
6,10,11	15 $v \leq u \sqcup v$	Th. 45.2.3.10(6, 10, 11)
6,10,11, 12	16 $v \leq j$	$= E(12, 15)$
	17 $u = j \vee u \neq j$	Th. 2.1.7.1
18	18 $u = j$	A
18	19 $u = j \vee v = j$	$\vee I1(18)$
20	20 $u \neq j$	A
1,2,3,4,5, 10,14,20	21 $u \leq y$	Th. 45.4.3.12(6, 2, 3, 10, 4, 5, 14, 20)
	22 $v = j \vee v \neq j$	Th. 2.1.7.1
23	23 $v = j$	A
23	24 $u = j \vee v = j$	$\vee I2(23)$
25	25 $v \neq j$	A
1,2,3,4,5, 11,16,25	26 $v \leq y$	Th. 45.4.3.12(6, 2, 3, 11, 4, 5, 16, 25)
1,2,3,10, 11,20,25	27 $u \sqcup v \leq y$	Th. 45.2.3.11(6, 10, 11, 3, 21, 26)
1,2,3,4, 10,11,12, 20,25	28 $j \leq y$	$= E(12, 27)$

1,2,3,4, 10,11,12, 20,25	29 $\bot$	$\bot I(9,28)$
1,2,3,4, 10,11,12, 20,25	30 $u = j \vee v = j$	Th. 2.1.7.4(29)
1,2,3,4,5, 10,11,12, 20	31 $u = j \vee v = j$	$\vee E(22,23,24,25, 30)$
1,2,3,4,5, 10,11,12	32 $u = j \vee v = j$	$\vee E(17,18,19,20, 31)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$	A
5	5 $\forall d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)\,(d \leq j \to d = j)$	A
4	6 $j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x,y)$ $\leftrightarrow (j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y)$	Th. 45.4.3.8
4	7 $j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y$	Th. 2.2.4.1(6, 4)
4	8 $j \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(7))$
1,2,3,4	9 $j \neq 0$	Th. 45.4.3.13($H1$) $(1,2,3,4)$
10	10 $u, v \in A$	A
11	11 $u \sqcup v = j$	A
1,2,3,4,5, 10,11	12 $u = j \vee v = j$	Th. 45.4.3.13($H2$) $(1,2,3,4,5,10,11)$
1,2,3,4,5	13 $\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.1(8, 9, 12) $\square$

Theorem 45.4.3.14 ($\sqcup$-Irreduzible trennen Elemente).

Mengen: $A,\ d,\ j,\ x,\ y,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x, y \in A,\ x \not\leq y \vdash$$
$$\exists j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}\left(j \leq x \wedge j \not\leq y\right)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $y \in A$	A

5	5 $x \not\leq y$	A
2	6 $\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(2)
2	7 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 45.2.3.7(6)
	8 $\mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) \subseteq A$	Th. 45.4.3.9
1	9 $\mathsf{Finite}\big(\mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)\big)$	Th. 45.4.3.11(1)
2,3,4,5	10 $x \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$	Th. 45.4.3.10(2, 3, 4, 5)
2,3,4,5	11 $\mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(10)
1,2,3,4,5	12 $\exists j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$	Th. 20.4.1.2
	$\forall d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)\,(d \leq j \to d = j)$	(7, 9, 11, 8)
13	13 $j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) \wedge$	A
	$\forall d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)\,(d \leq j \to d = j)$	
13	14 $j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$	$\wedge E1(13)$
13	15 $\forall d \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)\,(d \leq j \to d = j)$	$\wedge E2(13)$
2,3,4,13	16 $\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Th. 45.4.3.13(2, 3, 4, 14, 15)
13	17 $j \in A$	Th. 3.5.2.6(8, 14)
2,3,4,13	18 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Def. 45.4.3.2(17, 16)
13	19 $j \in \mathrm{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$	Th. 45.4.3.8
	$\leftrightarrow (j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y)$	
13	20 $j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y$	Th. 2.2.4.1(19, 14)
13	21 $j \leq x$	Th. 2.1.4.1(20)
13	22 $j \not\leq y$	Th. 2.1.4.2(20)
2,3,4,13	23 $\exists j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}\,(j \leq x \wedge j \not\leq y)$	$\exists I(\wedge I(18, \wedge I(21, 22)))$
1,2,3,4,5	24 $\exists j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}\,(j \leq x \wedge j \not\leq y)$	$\exists E(12, 13, 23)$

Theorem 45.4.3.15 (Ein nichttrivialer endlicher Halbverband besitzt Irreduzible).

Mengen: $A,\ j,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ \exists x \in A\,(x \neq 0) \vdash$$
$$\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3 $\exists x \in A\,(x \neq 0)$	A
4	4 $x \in A \wedge x \neq 0$	A
4	5 $x \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6 $x \neq 0$	$\wedge E2(4)$

2	7	$\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(2)
8	8	$x \leq 0$	A
2,4	9	$0 \leq x$	Th. 45.4.1.1(2, 5)
2,4,8	10	$x = 0$	Th. 45.2.3.6(7, 8, 9)
2,4,8	11	$\bot$	$\bot I(10, 6)$
2,4	12	$x \not\leq 0$	$\neg I(8, 11)$
1,2,4	13	$0 \in A$	Ax. 45.4.1.5(2)
1,2,4	14	$\exists j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \left(j \leq x \wedge j \not\leq 0\right)$	Th. 45.4.3.14(1, 2, 5, 13, 12)
15	15	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \wedge \left(j \leq x \wedge j \not\leq 0\right)$	A
15	16	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\wedge E1(15)$
15	17	$\exists j\, j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\exists I(16)$
1,2,4	18	$\exists j\, j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\exists E(14, 15, 17)$
1,2,4	19	$\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.7(18)
1,2,3	20	$\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$	$\exists E(3, 4, 19)$

4.4 Echte untere Elemente von Irreduziblen

Definition 45.4.4.1 (Echte untere Elemente eines Irreduziblen).

Mengen: $L,\ P,\ Q$
Funktionen: $\sqcup$
Neues Symbol:
Echte untere Elemente: $\triangleright D_L(P)$

$$D_L(P) \coloneqq \{Q \in L \mid Q \leq P \wedge Q \neq P\}$$

Theorem 45.4.4.1 (Echte untere Elemente liegen im Träger).

Mengen: $L,\ P,\ Q$
Funktionen: $\sqcup$

$$Q \in D_L(P) \vdash Q \in L$$

1	1	$Q \in D_L(P)$	A
1	2	$Q \in L \wedge Q \leq P \wedge Q \neq P$	Def. 45.4.4.1(1)
1	3	$Q \in L$	$\wedge E1(\wedge E1(2))$

Theorem 45.4.4.2 (Die echten unteren Elemente bilden eine endliche nichtleere Teilmenge).

Mengen: $L,\ P,\ Q$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{Finite}(L)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)\,,\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P) \vdash \mathsf{Finite}(D_L(P)) \wedge D_L(P) \neq \varnothing \wedge D_L(P) \subseteq L$$

Beweis.

Nichtleerheit der echten unteren Elemente:

1	1 $\mathsf{Finite}(L)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)$	A
3	3 $\mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)$	A
3	4 $P \in L$	Def. 45.4.3.1(3)
3	5 $P \neq \varnothing$	Def. 45.4.3.1(3)
2	6 $\varnothing \in L$	Ax. 45.4.1.5(2)
2,4	7 $\varnothing \leq P$	Th. 45.4.1.1(2, 4)
2,3	8 $\varnothing \in D_L(P)$	Def. 45.4.4.1(6, 7, 5)
2,3	9 $D_L(P) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(8)

Trägereinschluss und Endlichkeit:

	10 $D_L(P) \subseteq L$	Def. 45.4.4.1
1	11 $\mathsf{Finite}(D_L(P))$	Th. 20.3.6.10(10, 1)
1,2,3	12 $\mathsf{Finite}(D_L(P)) \wedge D_L(P) \neq \varnothing \wedge D_L(P) \subseteq L$	$\wedge I(11, \wedge I(9, 10))$

□

Theorem 45.4.4.3 (Die echten unteren Elemente sind unter dem Supremum abgeschlossen).

Mengen: $L,\ P,\ Q,\ S$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)\,,\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)\,,\ Q,S \in D_L(P) \vdash Q \sqcup S \in D_L(P)$$

Beweis.

Das Supremum liegt im Träger und unter P Th. 45.4.4.3(H1)

$$\mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)\,,\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)\,,\ Q,S \in D_L(P) \vdash Q \sqcup S \in L \wedge Q \sqcup S \leq P$$

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)$	A
2	2	$\mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)$	A
3	3	$Q, S \in D_L(P)$	A
3	4	$Q \in D_L(P)$	$\wedge E1(3)$
3	5	$S \in D_L(P)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$Q \in L$	Th. 45.4.4.1(4)
3	7	$S \in L$	Th. 45.4.4.1(5)
2	8	$P \in L$	Def. 45.4.3.1(2)
3	9	$Q \in L \wedge Q \leq P \wedge Q \neq P$	Def. 45.4.4.1(4)
3	10	$Q \leq P$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
3	11	$S \in L \wedge S \leq P \wedge S \neq P$	Def. 45.4.4.1(5)
3	12	$S \leq P$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
1	13	$\mathsf{HV}(L, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
1,3	14	$Q \sqcup S \in L$	Ax. 45.2.1.5(13, 6, 7)
1,2,3	15	$Q \sqcup S \leq P$	Th. 45.2.3.11(13, 6, 7, 8, 10, 12)
1,2,3	16	$Q \sqcup S \in L \wedge Q \sqcup S \leq P$	$\wedge I(14, 15)$

Das Supremum bleibt von P verschieden Th. 45.4.4.3(H2)

$$\mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)\,,\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)\,,\ Q, S \in D_L(P) \vdash Q \sqcup S \neq P$$

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)$	A
2	2	$\mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)$	A
3	3	$Q, S \in D_L(P)$	A
3	4	$Q \in D_L(P)$	$\wedge E1(3)$
3	5	$S \in D_L(P)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$Q \in L$	Th. 45.4.4.1(4)
3	7	$S \in L$	Th. 45.4.4.1(5)
3	8	$Q \in L \wedge Q \leq P \wedge Q \neq P$	Def. 45.4.4.1(4)
3	9	$Q \neq P$	$\wedge E2(\wedge E2(8))$
3	10	$S \in L \wedge S \leq P \wedge S \neq P$	Def. 45.4.4.1(5)
3	11	$S \neq P$	$\wedge E2(\wedge E2(10))$
12	12	$Q \sqcup S = P$	A
2,3,12	13	$Q = P \vee S = P$	Def. 45.4.3.1(2, 6, 7, 12)
14	14	$Q = P$	A
3,14	15	$\bot$	$\bot I(14, 9)$
16	16	$S = P$	A
3,16	17	$\bot$	$\bot I(16, 11)$
2,3,12	18	$\bot$	$\vee E(13, 14, 15, 16, 17)$

2,3	19 $Q \sqcup S \neq P$	$\neg I(12, 18)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)$	A
2	2 $\mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)$	A
3	3 $Q, S \in D_L(P)$	A
1,2,3	4 $Q \sqcup S \in L \wedge Q \sqcup S \leq P$	Th. 45.4.4.3($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $Q \sqcup S \in L$	$\wedge E1(4)$
1,2,3	6 $Q \sqcup S \leq P$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7 $Q \sqcup S \neq P$	Th. 45.4.4.3($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	8 $Q \sqcup S \in D_L(P)$	Def. 45.4.4.1(5, 6, 7)

□

Theorem 45.4.4.4 (Größtes echtes unteres Element eines Irreduziblen).

Mengen: $L,\ P,\ P_*,\ Q,\ S$
Funktionen: $\sqcup$

$\mathsf{Finite}(L)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)\,,\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P) \vdash \exists P_* \in D_L(P)\, \forall Q \in D_L(P)\, Q \leq P_*$

Beweis.

Ein maximales echtes unteres Element existiert Th. 45.4.4.4(H1)

$$\mathsf{Finite}(L)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)\,,\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P) \vdash$$
$$\exists P_* \in D_L(P)\, \forall Q \in D_L(P)\, (P_* \leq Q \to Q = P_*)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(L)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(L, \sqcup, \varnothing)$	A
3	3 $\mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)$	A
1,2,3	4 $\mathsf{Finite}(D_L(P)) \wedge D_L(P) \neq \varnothing \wedge D_L(P) \subseteq L$	Th. 45.4.4.2(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\mathsf{Finite}(D_L(P))$	$\wedge E1(4)$
1,2,3	6 $D_L(P) \neq \varnothing$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1,2,3	7 $D_L(P) \subseteq L$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$
2	8 $\mathsf{HV}(L, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(2)
2	9 $\mathsf{PartOrd}(L, \leq)$	Th. 45.2.3.7(8)
1,2,3	10 $\exists P_* \in D_L(P)\, \forall Q \in D_L(P)\, (P_* \leq Q \to Q = P_*)$	Th. 20.4.1.1(9, 5, 6, 7)

Ein maximales echtes unteres Element ist das größte Th. 45.4.4.4(H2)

$$\mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)\,,\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)\,,\ P_*\in D_L(P),$$
$$\forall S\in D_L(P)(P_*\leq S\to S=P_*),\ Q\in D_L(P)\vdash Q\leq P_*$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)$	A
2	2 $\mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)$	A
3	3 $P_*\in D_L(P)$	A
4	4 $\forall S\in D_L(P)(P_*\leq S\to S=P_*)$	A
5	5 $Q\in D_L(P)$	A
1	6 $\mathsf{HV}(L,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
3	7 $P_*\in L$	Th. 45.4.4.1(3)
5	8 $Q\in L$	Th. 45.4.4.1(5)
1,2,3,5	9 $P_*\sqcup Q\in D_L(P)$	Th. 45.4.4.3(1, 2, 3, 5)
1,3,5	10 $P_*\leq P_*\sqcup Q$	Th. 45.2.3.9(6, 7, 8)
1,2,3,4,5	11 $P_*\sqcup Q=P_*$	$\to E(\to E(9,\forall E(4)),10)$
1,3,5	12 $Q\leq P_*\sqcup Q$	Th. 45.2.3.10(6, 7, 8)
1,2,3,4,5	13 $Q\leq P_*$	$=E(11,12)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{Finite}(L)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)$	A
3	3 $\mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)$	A
1,2,3	4 $\exists P_*\in D_L(P)\,\forall Q\in D_L(P)\,(P_*\leq Q\to Q=P_*)$	Th. 45.4.4.4($H1$)(1, 2, 3)
5	5 $P_*\in D_L(P)\wedge\forall S\in D_L(P)(P_*\leq S\to S=P_*)$	A
5	6 $P_*\in D_L(P)$	$\wedge E1(5)$
5	7 $\forall S\in D_L(P)(P_*\leq S\to S=P_*)$	$\wedge E2(5)$
8	8 $Q\in D_L(P)$	A
2,3,5,8	9 $Q\leq P_*$	Th. 45.4.4.4($H2$)(2, 3, 6, 7, 8)
1,2,3	10 $\exists P_*\in D_L(P)\,\forall Q\in D_L(P)Q\leq P_*$	$\exists E(4,5,\exists I(\wedge I(6,9)))$

□

Bd. 46 - Frankls Vermutung

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band ist ein eigenständiges Sammelbecken für die Mengen-, Quotienten- und Halbverbandsformen von Frankls Vermutung. Die Vermutung selbst bleibt klar von den vollständig bewiesenen Teilresultaten und Reduktionen getrennt. Nur fachübergreifende Werkzeuge bleiben in ihren Grundlagenbänden: die allgemeine Theorie von Mengenfamilien, Funktionen, Äquivalenzrelationen, Ordnungen, Endlichkeit und Halbverbänden. Alle vermutungsspezifischen Anwendungen dieser Werkzeuge werden hier zusammengeführt.

Kapitel 2

Frankls Vermutung für Mengensysteme

2.1 Grundwerkzeuge für Frankl-Familien

Die elementbezogenen Teilfamilien und ihre injektive Adjunktionsabbildung wurden bereits in Band 06 eingeführt. Hier werden ihre Frankl-spezifischen Mengen- und Endlichkeitseigenschaften entwickelt.

2.1.1 Elementbezogene Teilfamilien

Für eine Familie M und ein Element a verwenden wir die in Band 06 definierten Teilfamilien $M^{\ni a}$ und $M^{\not\ni a}$.

Theorem 46.2.1.1 (Enthaltende Teilfamilie ist Teilfamilie).
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$M^{\ni a} \subseteq M$$

1	1	$X \in M^{\ni a}$	A
1	2	$X \in M \wedge a \in X$	Def. 6.3.6.1(1)
1	3	$X \in M$	$\wedge E1(2)$
	4	$M^{\ni a} \subseteq M$	Th. 3.5.1.1([1]⁝3)

Theorem 46.2.1.2 (Vermeidende Teilfamilie ist Teilfamilie).
Mengen: $M,\ X,\ a$

$$M^{\not\ni a} \subseteq M$$

1	1	$X \in M^{\not\ni a}$	A

1	2 $X \in M \wedge a \notin X$	Def. 6.3.6.2(1)
1	3 $X \in M$	$\wedge E1(2)$
	4 $M^{\not\ni a} \subseteq M$	Th. 3.5.1.1([1]⁝3)

Theorem 46.2.1.3 (Enthaltende Teilfamilie als relatives Komplement der vermeidenden Teilfamilie).

Mengen: $M,\ X,\ a$
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$

$$M \setminus M^{\not\ni a} = M^{\ni a}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $M \setminus M^{\not\ni a} \subseteq M^{\ni a}$ Th. 46.2.1.3(H1)

$$\vdash M \setminus M^{\not\ni a} \subseteq M^{\ni a}$$

1	1 $X \in M \setminus M^{\not\ni a}$	A
1	2 $X \in M \wedge X \notin M^{\not\ni a}$	Th. 3.12.1(1)
1	3 $X \in M$	$\wedge E1(2)$
1	4 $X \notin M^{\not\ni a}$	$\wedge E2(2)$
5	5 $a \notin X$	A
1,5	6 $X \in M^{\not\ni a}$	Def. 6.3.6.2($\wedge I(3, 5)$)
1,5	7 $\bot$	$\bot I(6, 4)$
1	8 $\neg(a \notin X)$	$\neg I(5, 7)$
1	9 $a \in X$	Th. 2.1.6.1(8)
1	10 $X \in M \wedge a \in X$	$\wedge I(3, 9)$
1	11 $X \in M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1(10)
	12 $M \setminus M^{\not\ni a} \subseteq M^{\ni a}$	Th. 3.5.1.1([1]⁝11)

Teilmengenrichtung $M^{\ni a} \subseteq M \setminus M^{\not\ni a}$ Th. 46.2.1.3(H2)

$$\vdash M^{\ni a} \subseteq M \setminus M^{\not\ni a}$$

1	1 $X \in M^{\ni a}$	A
1	2 $X \in M \wedge a \in X$	Def. 6.3.6.1(1)
1	3 $X \in M$	$\wedge E1(2)$
1	4 $a \in X$	$\wedge E2(2)$
5	5 $X \in M^{\not\ni a}$	A
5	6 $X \in M \wedge a \notin X$	Def. 6.3.6.2(5)

5	7 $a \notin X$	$\wedge E2(6)$
1,5	8 $\bot$	$\bot I(4,7)$
1	9 $X \notin M^{\not\ni a}$	$\neg I(5,8)$
1	10 $X \in M \wedge X \notin M^{\not\ni a}$	$\wedge I(3,9)$
1	11 $X \in M \setminus M^{\not\ni a}$	Th. 3.12.1(10)
	12 $M^{\ni a} \subseteq M \setminus M^{\not\ni a}$	Th. 3.5.1.1([1]$\dot{:}$11)

Schluss:

1	$M \setminus M^{\not\ni a} \subseteq M^{\ni a}$	Th. 46.2.1.3($H1$)
2	$M^{\ni a} \subseteq M \setminus M^{\not\ni a}$	Th. 46.2.1.3($H2$)
3	$M \setminus M^{\not\ni a} = M^{\ni a}$	Th. 3.5.3.5(1, 2)

□

Theorem 46.2.1.4 (Außenstehende Mengen sind nicht enthaltend).
Mengen: $M,\ A,\ a$
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a}$

$$A \notin M \vdash A \notin M^{\ni a}$$

1	1 $A \notin M$	A
2	2 $A \in M^{\ni a}$	A
2	3 $A \in M \wedge a \in A$	Def. 6.3.6.1(2)
2	4 $A \in M$	$\wedge E1(3)$
1,2	5 $\bot$	$\bot I(4,1)$
1	6 $A \notin M^{\ni a}$	$\neg I(2,5)$

Theorem 46.2.1.5 (Außenstehende Mengen sind nicht vermeidend).
Mengen: $M,\ A,\ a$
Teilmengenfamilien: $M^{\not\ni a}$

$$A \notin M \vdash A \notin M^{\not\ni a}$$

1	1 $A \notin M$	A
2	2 $A \in M^{\not\ni a}$	A
2	3 $A \in M \wedge a \notin A$	Def. 6.3.6.2(2)
2	4 $A \in M$	$\wedge E1(3)$
1,2	5 $\bot$	$\bot I(4,1)$
1	6 $A \notin M^{\not\ni a}$	$\neg I(2,5)$

Theorem 46.2.1.6 (Enthaltende Teilfamilie ist vereinigungsabgeschlossen).
Mengen: $M,\ X,\ Y,\ a$

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}\left(M^{\ni a}\right)$$

1	1 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2 $X \in M^{\ni a}$	A
3	3 $Y \in M^{\ni a}$	A
2	4 $X \in M \wedge a \in X$	Def. 6.3.6.1(2)
2	5 $X \in M$	$\wedge E1(4)$
2	6 $a \in X$	$\wedge E2(4)$
3	7 $Y \in M \wedge a \in Y$	Def. 6.3.6.1(3)
3	8 $Y \in M$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9 $X \cup Y \in M$	Ax. 3.14.3.1(5, 8)
2	10 $a \in X \cup Y$	Th. 3.13.3.1(6)
1,2,3	11 $X \cup Y \in M \wedge a \in X \cup Y$	$\wedge I(9, 10)$
1,2,3	12 $X \cup Y \in M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1(11)
1	13 $\mathsf{UnionClosedFam}(M^{\ni a})$	Def. 3.14.3.1($\forall I$ ($\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, 12))$))

Theorem 46.2.1.7 (Zwei vermiedene Mengenbestandteile bleiben in der Vereinigung vermieden).

Mengen: $X,\ Y,\ a$

$$a \notin X,\ a \notin Y \vdash a \notin X \cup Y$$

1	1 $a \notin X$	A
2	2 $a \notin Y$	A
3	3 $a \in X \cup Y$	A
3	4 $a \in X \vee a \in Y$	Th. 3.13.2.8(3)
5	5 $a \in X$	A
1,5	6 $\bot$	$\bot I(5, 1)$
7	7 $a \in Y$	A
2,7	8 $\bot$	$\bot I(7, 2)$
1,2,3	9 $\bot$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$
1,2	10 $a \notin X \cup Y$	$\neg I(3, 9)$

Theorem 46.2.1.8 (Vermeidende Teilfamilie ist vereinigungsabgeschlossen).
Mengen: $M,\ X,\ Y,\ a$

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}\left(M^{\not\ni a}\right)$$

1	1	$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$X \in M^{\not\ni a}$	A
3	3	$Y \in M^{\not\ni a}$	A
2	4	$X \in M \wedge a \notin X$	Def. 6.3.6.2(2)
2	5	$X \in M$	$\wedge E1(4)$
2	6	$a \notin X$	$\wedge E2(4)$
3	7	$Y \in M \wedge a \notin Y$	Def. 6.3.6.2(3)
3	8	$Y \in M$	$\wedge E1(7)$
3	9	$a \notin Y$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	10	$X \cup Y \in M$	Ax. 3.14.3.1(5, 8)
2,3	11	$a \notin X \cup Y$	Th. 46.2.1.7(6, 9)
1,2,3	12	$X \cup Y \in M \wedge a \notin X \cup Y$	$\wedge I(10, 11)$
1,2,3	13	$X \cup Y \in M^{\not\ni a}$	Def. 6.3.6.2(12)
1	14	$\mathsf{UnionClosedFam}\left(M^{\not\ni a}\right)$	Def. 3.14.3.1($\forall I$ ($\rightarrow I(2, \rightarrow I(3,$ 13))))

2.1.2 Endlichkeit elementbezogener Teilfamilien

Theorem 46.2.1.9 (Enthaltende Teilfamilie einer endlichen Familie ist endlich).

Mengen: $M,\ a$

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}\left(M^{\ni a}\right)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
	2	$M^{\ni a} \subseteq M$	Th. 46.2.1.1
1	3	$\mathsf{Finite}(M^{\ni a})$	Th. 20.3.6.10(2, 1)

Theorem 46.2.1.10 (Vermeidende Teilfamilie einer endlichen Familie ist endlich).

Mengen: $M,\ a$

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}\left(M^{\not\ni a}\right)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
	2	$M^{\not\ni a} \subseteq M$	Th. 46.2.1.2
1	3	$\mathsf{Finite}\big(M^{\not\ni a}\big)$	Th. 20.3.6.10(2, 1)

2.2 Frankl-Vermutung

Die Frankl-Vermutung, benannt nach Péter Frankl, betrifft endliche vereinigungsabgeschlossene Mengenfamilien. In der folgenden Formulierung ist M eine Menge von Mengen. Für ein Element a verwenden wir die zuvor eingeführte Zerlegung in die Teilmengenfamilien $M^{\ni a}$ und $M^{\not\ni a}$.

Definition 46.2.2.1 (Halbhäufiges Element einer endlichen Familie).

Mengen:	$M,\ X,\ a$
Funktionen:	F
Teilmengenfamilien:	$M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$
Neue Symbole:	$\mathsf{HalfOcc}$

$$\mathsf{HalfOcc}(a, M) \coloneqq a \in \bigcup M \wedge \exists F\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$$

Für endliche M bedeutet $\mathsf{HalfOcc}(a, M)$, dass höchstens so viele Mengen aus M das Element a vermeiden wie enthalten. Da $M^{\ni a}$ und $M^{\not\ni a}$ zusammen M zerlegen, ist dies die injektive Form der Aussage, dass a in mindestens der Hälfte der Mengen aus M enthalten ist.

Definition 46.2.2.2 (Frankl-Eigenschaft einer Familie).

Mengen:	$M,\ a$
Neue Symbole:	Frankl

$$\mathsf{Frankl}(M) \coloneqq \exists a\, \mathsf{HalfOcc}(a, M)$$

Definition 46.2.2.3 (Voraussetzung der Frankl-Vermutung).

Mengen:		$M,\ n$	
Axiome:			
Nichtleerheit:		$M \neq \varnothing$	Th. *3.6.3.7*
Nichtleerer Träger	:	$\bigcup M \neq \varnothing$	Def. *3.13.2.1*
Endlichkeit:		$\mathsf{Finite}(M)$	Th. *3.6.3.7* Th. *20.3.4.2*
Vereinigungsabschluss	:	$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Def. *3.14.3.1*
Neue Symbole:			
Frankl-Familien:		$\triangleright\, \mathsf{FranklFam}(M)$	

$$\mathsf{FranklFam}(M)$$

Theorem 46.2.2.1 (Frankl-Familien sind nichtleer).

Mengen: M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash M \neq \varnothing$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2	$M \neq \varnothing$	Def. 46.2.2.3(1)

Theorem 46.2.2.2 (Frankl-Familien haben nichtleeren Träger).

Mengen: M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \bigcup M \neq \varnothing$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\bigcup M \neq \varnothing$	Def. 46.2.2.3(1)

Theorem 46.2.2.3 (Frankl-Familien sind endlich).

Mengen: M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{Finite}(M)$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\mathsf{Finite}(M)$	Def. 46.2.2.3(1)

Theorem 46.2.2.4 (Frankl-Familien sind vereinigungsabgeschlossen).

Mengen: M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}(M)$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Def. 46.2.2.3(1)

Wegen der Bedingung $a \in \bigcup M$ in der Definition von $\mathsf{HalfOcc}(a, M)$ muss die Trägervereinigung nichtleer sein. Die Frankl-Vermutung lautet in dieser Form daher:

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{Frankl}(M)\,.$$

Ohne die Zusatzannahme $\bigcup M \neq \varnothing$ wäre bereits $M = \{\varnothing\}$ ein Gegenbeispiel zur Formulierung, denn dann gibt es kein $a \in \bigcup M$. Die Aussage wird hier nicht als bewiesener Satz verwendet. Wir zeigen zunächst einige einfache Spezialfälle.

Die folgenden Spezialfälle besitzen eine zusammenhängende Lesefassung. Sie erklärt das Zählen durch injektive Zuordnung am Einermengenfall, am nichtleeren Durchschnitt und an einer enthaltenen Zweiermenge. Die 17 zugehörigen formalen Ableitungen stehen in den Beweistabellen; ihre Aussagen, Nummern und Referenzziele bleiben in diesem Band erhalten.

2.2.1 Fall einer enthaltenen Einermenge

Theorem 46.2.2.5 (Frankl-Vermutung bei enthaltener Einermenge).
Mengen: $M,\ a$
Funktionen: J_a^M

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ \mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a\} \in M \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

Zugehörige Beweistabelle; Erläuterung in der Lesefassung.

2.2.2 Fall eines nichtleeren Durchschnitts

Mit der Notation für Durchschnitte von Mengenfamilien kann der zweite Spezialfall direkt als $\bigcap M \neq \varnothing$ formuliert werden.

Theorem 46.2.2.6 (Leere vermeidende Teilfamilie liefert Frankl).
Mengen: $M,\ a$
Funktionen: F
Teilmengenfamilien: $M^{\not\ni a},\ M^{\ni a}$

$$a \in \bigcup M,\ M^{\not\ni a} = \varnothing \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.7 (Frankl-Vermutung bei nichtleerem Durchschnitt).
Mengen: $M,\ X,\ a$
Funktionen: F

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ \bigcap M \neq \varnothing \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

Zugehörige Beweistabelle; Erläuterung in der Lesefassung.

2.2.3 Fall einer enthaltenen Zweiermenge

Wir betrachten nun den Fall, dass die Familie ein Glied $\{a, b\}$ enthält. Lokal zerlegen wir M nach dem Auftreten von a und b:

	b wird vermieden	b wird enthalten
a vermieden	$M_{00} = M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}$	$M_{01} = M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}$
a enthalten	$M_{10} = M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}$	$M_{11} = M^{\ni a} \cap M^{\ni b}$

Die Abbildung $X \mapsto X \cup \{a, b\}$ injiziert M_{00} in M_{11}. Die gemischten Klassen M_{01} und M_{10} sind als Teilmengen von M endlich. Gibt es eine Injektion $M_{01} \to M_{10}$, so werden die beiden Zweige zu einer Injektion $M^{\not\ni a} \to M^{\ni a}$ zusammengeführt; damit ist a halbhäufig. Gibt es keine solche Injektion, liefert der Vergleich endlicher Mengen eine Injektion $M_{10} \to M_{01}$. Dann werden die Zweige analog zu einer Injektion $M^{\not\ni b} \to M^{\ni b}$ zusammengeführt; damit ist b halbhäufig.

Lokale Klassenrechnungen

Theorem 46.2.2.8 (Zerlegung der a-vermeidenden Klassen im Zweierfall).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$

$$M^{\not\ni a} = \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \cup \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.9 (Disjunktheit der a-vermeidenden Zweige).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$

$$\left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \cap \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) = \varnothing$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.10 (Zerlegung der a-enthaltenden Zielklassen).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$

$$M^{\ni a} = \left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \cup \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.11 (Disjunktheit der a-enthaltenden Zielzweige).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$

$$\left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \cap \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) = \varnothing$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.12 (Endlichkeit der Klasse M_{01}).

Mengen: $M,\ a,\ b$

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}\left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.13 (Gegeninjektion im negativen Mischklassenfall).

Mengen: $M,\ a,\ b$
Funktionen: $F,\ G$

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ \neg\exists F\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \vdash$$
$$\exists G\colon \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Die Zweieradjunktion

Definition 46.2.2.4 (Zweieradjunktionsabbildung).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$
Funktionen: $U_{M,a,b}$
Neues Symbol:
Zweieradjunktionsabbildung: $\triangleright U_{M,a,b}$

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\} \in M \vdash U_{M,a,b}\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \rightarrow \left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right),$$
$$\forall X \in M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\left(U_{M,a,b}(X) \coloneqq X \cup \{a,b\}\right)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.14 (Zweieradjunktionsabbildung ist Funktion).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$
Funktionen: $U_{M,a,b}$

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\} \in M \vdash U_{M,a,b} \colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \to \left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.15 (Auswertung der Zweieradjunktionsabbildung).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$
Funktionen: $U_{M,a,b}$

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\} \in M,\ X \in M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b} \vdash U_{M,a,b}(X) = X \cup \{a,b\}$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.16 (Zweieradjunktionsabbildung ist injektiv).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ a,\ b$
Funktionen: $U_{M,a,b}$

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\} \in M \vdash U_{M,a,b} \colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}\right)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Zusammenführung der Zweige

Theorem 46.2.2.17 (Positiver Mischklassenfall liefert Frankl).

Mengen: $M,\ a,\ b$
Funktionen: $F,\ H,\ U_{M,a,b}$

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\} \in M,\ a \in \bigcup M,$$
$$\exists F \colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.18 (Negativer Mischklassenfall liefert Frankl).

Mengen: $M,\ a,\ b$
Funktionen: $F,\ G$

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ \mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a,b\} \in M,\ b \in \bigcup M,$$
$$\neg\exists F\colon \left(M^{\not\ni a} \cap M^{\ni b}\right) \rightarrowtail \left(M^{\ni a} \cap M^{\not\ni b}\right) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

Zugehörige Beweistabelle.

Theorem 46.2.2.19 (Frankl-Vermutung bei enthaltener Zweiermenge).

Mengen: $M,\ a,\ b$
Funktionen: F

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ \mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ a \neq b,\ \{a,b\} \in M \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

Zugehörige Beweistabelle; Erläuterung in der Lesefassung.

Theorem 46.2.2.20 (Frankl-Familie mit enthaltener Zweiermenge erfüllt Frankl).

Mengen: $M,\ a,\ b$

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ \exists a\,\exists b\,(a \neq b \wedge \{a,b\} \in M) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

Zugehörige Beweistabelle; Erläuterung in der Lesefassung.

2.2.4 Reduktion auf endliche Mengenglieder über den Ununterscheidbarkeitsquotienten

Der Ununterscheidbarkeitsquotient einer Mengenfamilie wurde bereits in Band 11 entwickelt. Dort stehen auch seine allgemeinen Strukturätze: q_M^{ind} ist die surjektive punktweise Projektion auf den Quotiententräger; die davon induzierte Abbildung $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$ ist eine Bijektion von M auf $\mathsf{IndQuot}(M)$, erhält Vereinigungen, und die Spurabbildung $\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}$ bettet den Quotiententräger Q_M^{ind} injektiv in $\mathcal{P}(M)$ ein. Die Symbole $[a]_{\mathsf{Ind}_M}$, Q_M^{ind}, q_M^{ind}, $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$ und $\mathsf{IndQuot}(M)$ werden hier daher nur noch verwendet, nicht erneut definiert.

Für die Frankl-Theorie werden diese allgemeinen Aussagen in zwei Schritten ausgewertet:

$$M \xrightarrow[\substack{\text{bijektiv und}\\ \text{vereinigungsverträglich}}]{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}} \mathsf{IndQuot}(M)\,,$$
$$\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}\colon Q_M^{\mathrm{ind}} \rightarrowtail \mathcal{P}(M).$$

Die erste Zeile überträgt die Familienstruktur. Die zweite macht den Quotiententräger endlich, sobald M endlich ist. Danach wird eine halbhäufige Quotientenklasse durch einen Repräsentanten $a \in \bigcup M$ zurück nach M transportiert.

Der Quotient einer Frankl-Familie

Die vier Bestandteile einer Frankl-Familie folgen ohne eigene Hilfssatzkette: Nichtleerheit und nichtleerer Träger aus den entsprechenden Struktursätzen des Quotienten, Endlichkeit aus der Bijektion und Vereinigungsabschluss aus der allgemeinen Unionserhaltung.

Theorem 46.2.2.21 (Ununterscheidbarkeitsquotient einer Frankl-Familie ist Frankl-Familie).

Mengen: M
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{FranklFam}(\mathsf{IndQuot}(M))$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2	$M \neq \varnothing$	Th. 46.2.2.1(1)
1	3	$\bigcup M \neq \varnothing$	Th. 46.2.2.2(1)
1	4	$\mathsf{Finite}(M)$	Th. 46.2.2.3(1)
1	5	$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Th. 46.2.2.4(1)
1	6	$\mathsf{IndQuot}(M) \neq \varnothing$	Th. 11.5.4.17(2)
1	7	$\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \neq \varnothing$	Th. 11.5.4.18(3)
	8	$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.13
1	9	$\mathsf{Finite}(\mathsf{IndQuot}(M))$	Th. 20.3.1.3(4, 8)
1	10	$\mathsf{UnionClosedFam}(\mathsf{IndQuot}(M))$	Th. 11.5.4.14(5)
1	11	$\mathsf{FranklFam}(\mathsf{IndQuot}(M))$	Def. 46.2.2.3(6, 7, 9, 10)

Endlichkeit und Transport der Frankl-Eigenschaft

Für die Reduktion bleiben die Endlichkeitsfolgen und die häufigkeitsbezogenen Aussagen für den Rücktransport zu beweisen. Die dafür benötigte Injektivität der Spurabbildung ist bereits ein Satz aus Band 11.

Endlichkeit des Quotiententrägers Die nächsten Sätze verwenden die injektive Spur, um den Quotiententräger in eine endliche Potenzmenge einzubetten. Daraus folgt zunächst die Endlichkeit von Q_M^{ind}, anschließend die Endlichkeit jedes Familienglieds des Quotienten. Dieser Schritt ist der eigentliche Grund für die spätere Reduktion auf Familien mit endlichen Mengengliedern.

Theorem 46.2.2.22 (Ununterscheidbarkeitsquotiententräger ist endlich).

Mengen: M
Funktionen: $\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}$

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}\Big(Q_M^{\mathrm{ind}}\Big)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(M))$	Th. 20.3.6.17(1)
	3	$\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}} \colon Q_M^{\mathrm{ind}} \rightarrowtail \mathcal{P}(M)$	Th. 11.5.4.19
	4	$\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}} \colon Q_M^{\mathrm{ind}} \xrightarrow{\sim} \tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}[Q_M^{\mathrm{ind}}]$	Th. 8.3.2.3(3)
	5	$\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}} \colon Q_M^{\mathrm{ind}} \to \mathcal{P}(M)$	Def. 6.2.1.1(3)
	6	$Q_M^{\mathrm{ind}} \subseteq Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 3.5.3.1
	7	$\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}[Q_M^{\mathrm{ind}}] \subseteq \mathcal{P}(M)$	Th. 5.2.4.16(6, 5)
1	8	$\mathsf{Finite}\Big(\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}[Q_M^{\mathrm{ind}}]\Big)$	Th. 20.3.6.10(7, 2)
	9	${\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}}^{-1} \colon \tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}[Q_M^{\mathrm{ind}}] \xrightarrow{\sim} Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 8.3.3.10(4)
1	10	$\mathsf{Finite}\big(Q_M^{\mathrm{ind}}\big)$	Th. 20.3.1.3(8, 9)

Theorem 46.2.2.23 (Glieder des Ununterscheidbarkeitsquotienten sind endlich).

Mengen: $M,\ Y$
Quotiententräger: Q_M^{ind}

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ Y \in \mathsf{IndQuot}(M) \vdash \mathsf{Finite}(Y)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2	$Y \in \mathsf{IndQuot}(M)$	A
2	3	$Y \subseteq Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.9(2)
1	4	$\mathsf{Finite}\big(Q_M^{\mathrm{ind}}\big)$	Th. 46.2.2.22(1)
1,2	5	$\mathsf{Finite}(Y)$	Th. 20.3.6.10(3, 4)

Transport der Teilfamilien Der folgende Block vergleicht die vermeidenden und enthaltenden Teilfamilien im Quotienten mit den entsprechenden Teilfamilien von M. Zuerst werden ihre Mitgliedschaften punktweise übersetzt. Die vermeidende Seite wird danach als eigener Urbild- und Gleichmächtigkeitsschritt festgehalten; die enthaltende Seite wird im Rücktransport lokal aus der punktweisen Übersetzung abgeleitet. Diese Aussagen bereiten den Rücktransport einer Injektion aus dem Quotienten vor.

Theorem 46.2.2.24 (Vermeidende Quotientenmitgliedschaft).

Mengen:	$M,\ X,\ C,\ a$
Funktionen:	$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$
Teilmengenfamilien:	$\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C},\ M^{\not\ni a}$

$$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M,\ X \in M \vdash \left(\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\not\ni a}\right)$$

Beweis.

$\rightarrow$ Th. 46.2.2.24(H1)

$$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M,\ X \in M \vdash \left(\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \rightarrow X \in M^{\not\ni a}\right)$$

1	1 $C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
2	2 $a \in \bigcup M$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}$	A
4	5 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M) \wedge C \notin \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	Def. 6.3.6.2(4)
4	6 $C \notin \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	$\wedge E2(5)$
7	7 $a \in X$	A
2,3,7	8 $[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	Th. 11.5.4.10(3, 2, 7)
1,2,3,7	9 $C \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	$= E(1, 8)$
1,2,3,4,7	10 $\bot$	$\bot I(9, 6)$
1,2,3,4	11 $a \notin X$	$\neg I(7, 10)$
1,2,3,4	12 $X \in M^{\not\ni a}$	Def. 6.3.6.2($\wedge I(3, 11)$)
1,2,3	13 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \rightarrow X \in M^{\not\ni a}$	$\rightarrow I(4, 12)$

$\leftarrow$ Th. 46.2.2.24(H2)

$$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M,\ X \in M \vdash \left(X \in M^{\not\ni a} \rightarrow \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}\right)$$

1	1 $C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
2	2 $a \in \bigcup M$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $X \in M^{\not\ni a}$	A
4	5 $X \in M \wedge a \notin X$	Def. 6.3.6.2(4)
4	6 $a \notin X$	$\wedge E2(5)$
3	7 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.7(3)

8	8 $C \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	A
1,8	9 $[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(1), 8)
2,3,8	10 $a \in X$	Th. 11.5.4.10(3, 2, 9)
1,2,3,4,8	11 $\bot$	$\bot I(10, 6)$
1,2,3,4	12 $C \notin \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	$\neg I(8, 11)$
1,2,3,4	13 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}$	Def. 6.3.6.2($\wedge I$(7, 12))
1,2,3	14 $X \in M^{\not\ni a} \to \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}$	$\to I(4, 13)$

Schluss:

1	1 $C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
2	2 $a \in \bigcup M$	A
3	3 $X \in M$	A
1,2,3	4 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \to X \in M^{\not\ni a}$	Th. 46.2.2.24($H1$) (1, 2, 3)
1,2,3	5 $X \in M^{\not\ni a} \to \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}$	Th. 46.2.2.24($H2$) (1, 2, 3)
1,2,3	6 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\not\ni a}$	$\leftrightarrow I(4, 5)$

□

Theorem 46.2.2.25 (Enthaltende Quotientenmitgliedschaft).

Mengen: $M,\ X,\ C,\ a$
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$
Teilmengenfamilien: $\mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C},\ M^{\ni a}$

$$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M,\ X \in M \vdash \left(\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\ni a}\right)$$

Beweis.

$\to$ Th. 46.2.2.25(H1)

$$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M,\ X \in M \vdash \left(\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C} \to X \in M^{\ni a}\right)$$

1	1 $C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
2	2 $a \in \bigcup M$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	A
4	5 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M) \wedge C \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	Def. 6.3.6.1(4)

4	6 $C \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	$\wedge E2(5)$
1,4	7 $[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(1), 6)
2,3,4	8 $a \in X$	Th. 11.5.4.10(3, 2, 7)
1,2,3,4	9 $X \in M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1($\wedge I$(3, 8))
1,2,3	10 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C} \to X \in M^{\ni a}$	$\to I(4, 9)$

$\leftarrow$ Th. 46.2.2.25(H2)

$$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M,\ X \in M \vdash \left(X \in M^{\ni a} \to \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}\right)$$

1	1 $C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
2	2 $a \in \bigcup M$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $X \in M^{\ni a}$	A
4	5 $X \in M \wedge a \in X$	Def. 6.3.6.1(4)
4	6 $a \in X$	$\wedge E2(5)$
3	7 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.7(3)
2,3,4	8 $[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	Th. 11.5.4.10(3, 2, 6)
1,2,3,4	9 $C \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	$= E(1, 8)$
1,2,3,4	10 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	Def. 6.3.6.1($\wedge I$(7, 9))
1,2,3	11 $X \in M^{\ni a} \to \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	$\to I(4, 10)$

Schluss:

1	1 $C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
2	2 $a \in \bigcup M$	A
3	3 $X \in M$	A
1,2,3	4 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C} \to X \in M^{\ni a}$	Th. 46.2.2.25($H1$) $(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $X \in M^{\ni a} \to \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	Th. 46.2.2.25($H2$) $(1, 2, 3)$
1,2,3	6 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\ni a}$	$\leftrightarrow I(4, 5)$

□

Theorem 46.2.2.26 (Urbild der vermeidenden Quotiententeilfamilie).

Mengen:	$M,\ X,\ C,\ a$
Funktionen:	$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$
Teilmengenfamilien:	$\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C},\ M^{\not\ni a}$

$$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}\,,\ a \in \bigcup M \vdash \left(\widehat{q}^{\,\mathrm{ind}}_M\right)^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}] = M^{\not\ni a}$$

1	1	$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
	3	$\widehat{q}^{\,\mathrm{ind}}_M \colon M \to \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.6
	4	$\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \subseteq \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 46.2.1.2
	5	$M^{\not\ni a} \subseteq M$	Th. 46.2.1.2
6	6	$X \in M$	A
1,2,6	7	$\widehat{q}^{\,\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\not\ni a}$	Th. 46.2.2.24(1, 2, 6)
1,2	8	$\forall X \in M \left(\widehat{q}^{\,\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\not\ni a}\right)$	$\forall I(\to I(6, 7))$
1,2	9	$\left(\widehat{q}^{\,\mathrm{ind}}_M\right)^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}] = M^{\not\ni a}$	Th. 5.2.5.5(3, 4, 5, 8)

Theorem 46.2.2.27 (Vermeidende Teilfamilien sind unter dem Quotienten gleichmächtig).

Mengen: $M,\ C,\ a$
Funktionen: $H,\ \widehat{q}^{\,\mathrm{ind}}_M$
Teilmengenfamilien: $\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C},\ M^{\not\ni a}$

$$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}\,,\ a \in \bigcup M \vdash \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \approx M^{\not\ni a}$$

1	1	$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
1,2	3	$\left(\widehat{q}^{\,\mathrm{ind}}_M\right)^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}] = M^{\not\ni a}$	Th. 46.2.2.26(1, 2)
	4	$\widehat{q}^{\,\mathrm{ind}}_M \colon M \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.13
	5	$\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \subseteq \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 46.2.1.2
1,2	6	$\widehat{q}^{\,\mathrm{ind}}_M \restriction_{(\widehat{q}^{\,\mathrm{ind}}_M)^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}]} \colon (\widehat{q}^{\,\mathrm{ind}}_M)^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}] \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}$	Th. 8.3.2.1(4, 5)
1,2	7	$\exists H \colon \left(\widehat{q}^{\,\mathrm{ind}}_M\right)^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}] \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}$	$\exists I(6)$
1,2	8	$\left(\widehat{q}^{\,\mathrm{ind}}_M\right)^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}] \approx \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}$	Def. 11.3.2.1(7)
1,2	9	$M^{\not\ni a} \approx \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C}$	$= E(3, 8)$
1,2	10	$\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \approx M^{\not\ni a}$	Th. 11.3.2.2(9)

Theorem 46.2.2.28 (Quotienteninjektion zieht sich auf Teilfamilien zurück).

Mengen: $M,\ C,\ a$
Funktionen: $F,\ G,\ \widehat{q}^{\,\mathrm{ind}}_M$
Teilmengenfamilien: $\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C},\ \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C},\ M^{\not\ni a},\ M^{\ni a}$

$$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M,\ F\colon \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \rightarrowtail \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$$
$$\vdash \exists G\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$$

1	1	$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
3	3	$F\colon \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \rightarrowtail \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	A
1,2	4	$\mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \approx M^{\not\ni a}$	Th. 46.2.2.27(1, 2)
	5	$\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M\colon M \to \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.6
	6	$\mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C} \subseteq \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 46.2.1.1
	7	$M^{\ni a} \subseteq M$	Th. 46.2.1.1
8	8	$X \in M$	A
1,2,8	9	$\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\ni a}$	Th. 46.2.2.25(1, 2, 8)
1,2	10	$\forall X \in M \left(\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\ni a}\right)$	$\forall I(\to I(8, 9))$
1,2	11	$\left(\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M\right)^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}] = M^{\ni a}$	Th. 5.2.5.5(5, 6, 7, 10)
	12	$\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M\colon M \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.13
1,2	13	$\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M \restriction_{\left(\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M\right)^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}]}\colon \left(\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M\right)^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}] \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	Th. 8.3.2.1(12, 6)
1,2	14	$\exists H\colon \left(\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M\right)^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}] \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	$\exists I(13)$
1,2	15	$\left(\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M\right)^{-1}[\mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}] \approx \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	Def. 11.3.2.1(14)
1,2	16	$M^{\ni a} \approx \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	$= E(11, 15)$
1,2	17	$\mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C} \approx M^{\ni a}$	Th. 11.3.2.2(16)
1,2,3	18	$\exists G\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$	Th. 11.3.2.13(4, 17, 3)

Theorem 46.2.2.29 (Quotienteninjektion liefert Halbhäufigkeit eines Repräsentanten).

Mengen: $M,\ C,\ a$
Funktionen: $F,\ G$
Teilmengenfamilien: $M^{\not\ni a},\ M^{\ni a}$

$$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ a \in \bigcup M,\ \exists F\colon \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \rightarrowtail \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$$
$$\vdash \mathsf{HalfOcc}(a, M)$$

1	1	$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A

3	3	$\exists F\colon \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \rightarrowtail \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	A
4	4	$F\colon \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \rightarrowtail \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	A
1,2,4	5	$\exists G\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$	Th. 46.2.2.28(1, 2, 4)
1,2,4	6	$\mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Def. 46.2.2.1($\wedge I$(2, 5))
1,2,3	7	$\mathsf{HalfOcc}(a, M)$	$\exists E(3, 4, 6)$

Theorem 46.2.2.30 (Halbhäufigkeit transportiert vom Ununterscheidbarkeitsquotienten).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ C,\ a$
Funktionen: $F,\ G,\ \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M$
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$

$$\mathsf{HalfOcc}(C, \mathsf{IndQuot}(M)) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

1	1	$\mathsf{HalfOcc}(C, \mathsf{IndQuot}(M))$	A
1	2	$C \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \wedge \exists F\colon \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \rightarrowtail \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	Def. 46.2.2.1(1)
1	3	$C \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\exists F\colon \mathsf{IndQuot}(M)^{\not\ni C} \rightarrowtail \mathsf{IndQuot}(M)^{\ni C}$	$\wedge E2(2)$
1	5	$\exists a \in \bigcup M\ C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 11.5.4.16(3)
6	6	$a \in \bigcup M \wedge C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
6	7	$a \in \bigcup M$	$\wedge E1(6)$
6	8	$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	$\wedge E2(6)$
1,6	9	$\mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Th. 46.2.2.29(8, 7, 4)
1,6	10	$\exists a\, \mathsf{HalfOcc}(a, M)$	$\exists I(9)$
1,6	11	$\mathsf{Frankl}(M)$	Def. 46.2.2.2(10)
1	12	$\mathsf{Frankl}(M)$	$\exists E(5, 6, 11)$

Theorem 46.2.2.31 (Frankl-Eigenschaft transportiert vom Ununterscheidbarkeitsquotienten).

Mengen: $M,\ C,\ a$
Funktionen: $F,\ G,\ \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M$
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$

$$\mathsf{Frankl}(\mathsf{IndQuot}(M)) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

1	1	$\mathsf{Frankl}(\mathsf{IndQuot}(M))$	A
1	2	$\exists C\, \mathsf{HalfOcc}(C, \mathsf{IndQuot}(M))$	Def. 46.2.2.2(1)
3	3	$\mathsf{HalfOcc}(C, \mathsf{IndQuot}(M))$	A
3	4	$\mathsf{Frankl}(M)$	Th. 46.2.2.30(3)

1	5	$\mathsf{Frankl}(M)$	$\exists E(2,3,4)$

Damit ist gezeigt, dass eine Frankl-Lösung im Quotienten wieder eine Frankl-Lösung in der ursprünglichen Familie liefert. Der Nachweis bleibt dabei vollständig formal: Die halbhäufige Quotientenklasse wird durch einen Repräsentanten aus $\bigcup M$ zurückgeführt.

Reduktion auf endliche Mengenglieder

Der letzte Block fasst die vorherigen Konstruktionen zur Reduktion zusammen. Unter der Annahme, dass alle Frankl-Familien mit endlichen Mengengliedern die Frankl-Eigenschaft besitzen, wird eine beliebige Frankl-Familie M durch ihren Ununterscheidbarkeitsquotienten ersetzt. Für diesen Quotienten sind die benötigten endlichen Mengenglieder bereits bewiesen, und die Frankl-Eigenschaft wird anschließend nach M zurücktransportiert.

Theorem 46.2.2.32 (Reduktion auf endliche Mengenglieder).

Mengen: $M,\ N,\ Y$
Ununterscheidbarkeitsquotient: $\mathsf{IndQuot}(M)$

$$\forall N \left(\mathsf{FranklFam}(N) \land \forall Y \in N\, \mathsf{Finite}(Y) \to \mathsf{Frankl}(N)\right)$$
$$,\ \mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{Frankl}(M)$$

1	1	$\forall N \left(\mathsf{FranklFam}(N) \land \forall Y \in N\, \mathsf{Finite}(Y) \to \mathsf{Frankl}(N)\right)$	A
2	2	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	3	$\mathsf{Finite}(M)$	Th. 46.2.2.3(2)
2	4	$\mathsf{FranklFam}(\mathsf{IndQuot}(M))$	Th. 46.2.2.21(2)
2	5	$Y \in \mathsf{IndQuot}(M) \vdash \mathsf{Finite}(Y)$	Th. 46.2.2.23(3)
2	6	$\forall Y \in \mathsf{IndQuot}(M)\ \mathsf{Finite}(Y)$	$\forall I(\to I(5))$
2	7	$\mathsf{FranklFam}(\mathsf{IndQuot}(M)) \land \forall Y \in \mathsf{IndQuot}(M)\ \mathsf{Finite}(Y)$	$\land I(4,6)$
1	8	$\mathsf{FranklFam}(\mathsf{IndQuot}(M)) \land \forall Y \in \mathsf{IndQuot}(M)\ \mathsf{Finite}(Y) \to \mathsf{Frankl}(\mathsf{IndQuot}(M))$	$\forall E(1)$
1,2	9	$\mathsf{Frankl}(\mathsf{IndQuot}(M))$	$\to E(8,7)$
1,2	10	$\mathsf{Frankl}(M)$	Th. 46.2.2.31(9)

Die Reduktion ist damit vollständig. Der Quotient einer beliebigen Frankl-Familie ist wieder eine Frankl-Familie, alle seine Mengenglieder sind endlich, und die Frankl-Eigenschaft kann vom Quotienten zurück auf die ursprüngliche Familie transportiert werden.

2.3 Normalisierung durch Adjunktion der leeren Menge

Für die spätere Reduktion verwenden wir die Kurzschreibweise $M^\circ = M \cup \{\varnothing\}$. Die zugehörigen Erhaltungs- und Transportsätze werden vor dem globalen Äquivalenzsatz vollständig bewiesen.

Definition 46.2.3.1 (Erweiterung einer Familie um die leere Menge).

Mengen: M
Neues Symbol:
Erweiterte Familie: $\triangleright M^\circ$

$$M^\circ := M \cup \{\varnothing\}$$

Kapitel 3

Frankls Vermutung in Halbverbandsform

Die benötigte Theorie der Supremums-Halbverbände mit Null und der echten beschränkten Supremums-Halbverbände steht nun unabhängig in Band 45. Im endlichen Fall liefert der dortige Beschränktheitssatz automatisch ein eindeutiges größtes Element.

Definition 46.3.1 (Seltenes Element einer endlichen Familie).

Mengen:	$M,\ a$
Funktionen:	F
Teilmengenfamilien:	$M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$
Neues Symbol:	
Seltene Elemente:	$\triangleright\, \mathsf{Selten}(a; M)$

$$\mathsf{Selten}(a; M) :\Leftrightarrow a \in \bigcup M \wedge \exists F\colon M^{\ni a} \rightarrowtail M^{\not\ni a}$$

Definition 46.3.2 (Frankl-Eigenschaft).

Mengen:	$A,\ 0,\ j$
Funktionen:	$\sqcup,\ F$
Halbverband mit Nullelement:	$\triangleright\, \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$
Hauptfilter:	$\uparrow_{A,\leq j}$
Neues Symbol:	
Frankl-Halbverbände:	$\triangleright\, \mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$

$$\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0) :\Leftrightarrow \exists j \Big(\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j) \wedge \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\big(\uparrow_{A,\leq j}; A\big) \Big)$$

Die rein halbverbandstheoretische Frankl-Vermutung lautet damit:

Frankl-Vermutung für Supremums-Halbverbände. Ist $(A, \sqcup, 0)$ ein endlicher Supremums-Halbverband mit Nullelement, so ist er nach Th. 45.4.3.6 automatisch beschränkt. Besitzt A ein von 0 verschiedenes Element, dann gilt

$$\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)\,.$$

Äquivalent existieren ein $\sqcup$-irreduzibles j und eine Injektion

$$\uparrow_{A,\leq} j \longrightarrow A \setminus \uparrow_{A,\leq} j.$$

Diese Aussage wird bewusst weder als Axiom noch als Theorem registriert. Sie ist mit Stand vom 23. Juli 2026 weiterhin offen. Bewiesen werden im Folgenden ihre exakte Äquivalenz zur zuvor entwickelten Mengenform und einige Spezialfälle.

Bemerkung. Das Nullelement ist wesentlich. Betrachte den dreielementigen Supremums-Halbverband

$$A = \{a, b, 1\}, \qquad a \sqcup b = 1.$$

Hier sind a und b die einzigen $\sqcup$-irreduziblen Elemente. Beide Hauptfilter haben zwei Elemente, ihre Komplemente aber nur eines. Es kann daher keine Injektion vom Hauptfilter in sein Komplement geben. Nach Adjunktion eines Nullelements entsteht das viergliedrige boolesche Gitter; dort haben die entsprechenden Hauptfilter genau zwei Elemente.

3.1 Zwei vollständig bewiesene Spezialfälle

Zunächst isolieren wir eine elementare Abbildung, die auch außerhalb der Frankl-Frage nützlich ist.

Beweisskizze. Ist t ein größtes irreduzibles Element, so ist sein Hauptfilter die Einermenge $\{t\}$. Da $t \neq 0$, liegt 0 im Komplement dieses Hauptfilters; die eben konstruierte konstante Injektion liefert den Frankl-Zeugen. In einer endlichen nichttrivialen Kette ist das größte Nichtnullelement irreduzibel, sodass der zweite Spezialfall auf den ersten zurückgeführt wird.

Theorem 46.3.1.1 ($\sqcup$-irreduzibles größtes Element erfüllt Frankl).

Mengen: $A,\ 0,\ t,\ x$
Funktionen: $\sqcup,\ F$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)\,,\ \forall x \in A\, x \leq t \vdash$$
$$\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$$

Beweis.

Der Hauptfilter ist eine Einermenge Th. 46.3.1.1(H1)

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)\,,\ \forall x\in A\, x\leq t \vdash \uparrow_{A,\leq} t = \{t\}$$

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2	$\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)$	A
3	3	$\forall x\in A\, x\leq t$	A
2	4	$t\in A$	Def. 45.4.3.1(2)
1	5	$\mathsf{HV}(A,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
4,5	6	$t\leq t$	Th. 45.2.3.4(5, 4)
4,6	7	$t\in\uparrow_{A,\leq} t$	Def. 12.3.1.1(4, 6)
8	8	$x\in\uparrow_{A,\leq} t$	A
8	9	$x\in A\wedge t\leq x$	Def. 12.3.1.1(8)
8	10	$x\in A$	$\wedge E1(9)$
8	11	$t\leq x$	$\wedge E2(9)$
3,8	12	$x\leq t$	$\to E(10,\forall E(3))$
1,3,8	13	$x=t$	Th. 45.2.3.6(5, 12, 11)
1,3,8	14	$x\in\{t\}$	Th. 3.11.3.9(13)
1,2,3	15	$\uparrow_{A,\leq} t\subseteq\{t\}$	Th. 3.5.1.1([8]⁝14)
1,2,3	16	$\{t\}\subseteq\uparrow_{A,\leq} t$	Th. 3.11.3.15(7)
1,2,3	17	$\uparrow_{A,\leq} t=\{t\}$	Th. 3.5.3.2(15, 16)

Injektion in das Komplement Th. 46.3.1.1(H2)

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)\,,\ \forall x\in A\, x\leq t \vdash \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\big(\uparrow_{A,\leq} t; A\big)$$

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2	$\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)$	A
3	3	$\forall x\in A\, x\leq t$	A
1	4	$0\in A$	Ax. 45.4.1.5(1)
2	5	$t\neq 0$	Def. 45.4.3.1(2)
	6	$0=t\to t=0$	$\to I$(Th. 2.9.1.1)
1,2	7	$0\neq t$	Th. 2.2.2.1(6, 5)
1,2	8	$0\notin\{t\}$	Th. 3.11.3.10(7)
1,2	9	$0\in A\setminus\{t\}$	Th. 3.12.1($\wedge I(4,8)$)
1,2	10	$\exists F\colon\{t\}\rightarrowtail A\setminus\{t\}$	Th. 6.4.1.1(9)

1,2,3	11 $\uparrow_{A,\leq} t = \{t\}$	Th. 46.3.1.1($H1$)(1, 2, 3)
	12 $t \in A$	Def. 45.4.3.1(2)
	13 $\{t\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(12)
1,2,3	14 $\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\big(\uparrow_{A,\leq} t; A\big)$	Def. 6.4.1.1(= E(11, 13), = E(11, 10))

Schluss:

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)$	A
3	3 $\forall x \in A\, x \leq t$	A
1,2,3	4 $\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\big(\uparrow_{A,\leq} t; A\big)$	Th. 46.3.1.1($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$	Def. 46.3.2($\exists I$($\wedge I$(2, 4)))

□

Theorem 46.3.1.2 (Endliche Ketten erfüllen die Halbverbandsform).

Mengen: $A,\ 0,\ t,\ x,\ y$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ \mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{TotOrd}(A, \leq)\,,\ t \in A,$$
$$\forall x \in A\, x \leq t,\ t \neq 0 \vdash$$
$$\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$$

Beweis.

Das größte Kettenelement ist irreduzibel Th. 46.3.1.2(H1)

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ \mathsf{TotOrd}(A, \leq)\,,\ t \in A,$$
$$\forall x \in A\, x \leq t,\ t \neq 0 \vdash \mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
3	3 $t \in A$	A
4	4 $\forall x \in A\, x \leq t$	A
5	5 $t \neq 0$	A
1	6 $\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
7	7 $x \in A$	A
8	8 $y \in A$	A
9	9 $x \sqcup y = t$	A

2,7,8	10 $x \leq y \vee y \leq x$	Ax. 15.2.1.1$(2, 7, 8)$
11	11 $x \leq y$	A
1,7,8,11	12 $x \sqcup y = y$	Th. 45.2.3.3$(6, 11)$
7,8,9,11	13 $y = t$	Th. 2.9.1.4$(12, 9)$
7,8,9,11	14 $x = t \vee y = t$	$\vee I2(13)$
15	15 $y \leq x$	A
1,7,8,15	16 $y \sqcup x = x$	Th. 45.2.3.3$(6, 15)$
1,7,8	17 $y \sqcup x = x \sqcup y$	Ax. 45.2.1.7$(6, 8, 7)$
1,7,8,15	18 $x \sqcup y = x$	$= E(17, 16)$
7,8,9,15	19 $x = t$	Th. 2.9.1.4$(18, 9)$
7,8,9,15	20 $x = t \vee y = t$	$\vee I1(19)$
2,7,8,9	21 $x = t \vee y = t$	$\vee E(10, 11, 14, 15, 20)$
1,2,3,4,5	22 $\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)$	Def. 45.4.3.1$(3, 5, 7, 8, 9, 21)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(A)$	A
3	3 $\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	A
4	4 $t \in A$	A
5	5 $\forall x \in A\, x \leq t$	A
6	6 $t \neq 0$	A
1,3,4,5,6	7 $\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(t)$	Th. 46.3.1.2$(H1)(1, 3, 4, 5, 6)$
1,3,4,5,6	8 $\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$	Th. 46.3.1.1$(1, 7, 5)$

□

Der Endlichkeitsparameter wird im letzten Beweis nur benötigt, um die Kettenaussage als Spezialfall der endlichen Frankl-Vermutung einzuordnen. Ist ein größtes Element bereits gegeben, funktioniert die Injektion unabhängig von der Endlichkeit.

3.2 Vom Halbverband zur Vereinigungsfamilie

Beweisskizze. Zu $x \in A$ betrachten wir zunächst das Irreduziblenprofil $\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$ und anschließend sein Komplement $c_{A,\sqcup,0}(x)$. Irreduzible Elemente trennen verschiedene Elemente; daher ist $c_{A,\sqcup,0}$ bijektiv. Paarinfima werden auf Durchschnitte der Irreduziblenprofile und damit, nach de Morgan, auf Vereinigungen der Komplementprofile abgebildet. So entsteht eine endliche Frankl-Familie $\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$. Ein dort halbhäufiges Profilelement wird

entlang der Bijektion zurücktransportiert und liefert den gesuchten kleinen Hauptfilter:

$$A \xrightarrow[\text{bijektiv}]{c_{A,\sqcup,0}} \mathcal{U}_{A,\sqcup,0},$$
$$j \notin c_{A,\sqcup,0}(x) \quad \Longleftrightarrow \quad j \leq x.$$

Definition 46.3.2.1 ($\sqcup$-Irreduzible unter einem Element).

Mengen: $A,\ j,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$
Neues Symbol:
Irreduziblenprofil: $\triangleright \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$

$$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \coloneqq \{j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \mid j \leq x\}$$

Definition 46.3.2.2 (Kanonische Profilfamilien).

Mengen: $A,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$
Neue Symbole:
Schnittprofilfamilie: $\triangleright \mathsf{ProfilFamilie}(A, \sqcup, 0)$
Komplementprofilfamilie: $\triangleright \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{ProfilFamilie}(A, \sqcup, 0) \coloneqq \{\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \mid x \in A\},$$
$$\mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \coloneqq \{\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \mid x \in A\}$$

Die erste Profilfamilie ist schnittabgeschlossen. Ist m das Paarinfimum von x und y, so folgt unmittelbar aus dessen universeller Eigenschaft

$$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m) = \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)\,.$$

Die Komplementprofilfamilie ist daher nach de Morgan vereinigungsabgeschlossen. Entscheidend ist außerdem, dass die Profile alle Elemente unterscheiden.

Theorem 46.3.2.1 (Charakterisierung der Komplementprofilfamilie).

Mengen: $A,\ Y,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \quad \Longleftrightarrow \quad \exists x \in A \left(Y = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\right)$$

$$1\ Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \leftrightarrow \exists x \in A \left(Y = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\right) \text{ Def. 46.3.2.2}$$

Definition 46.3.2.3 (Kanonische Profilabbildung).

Mengen: $A,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$
Neues Symbol:
Profilabbildung: $\triangleright\, c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash c_{A,\sqcup,0}\colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0},\ \forall x \in A\, \left(c_{A,\sqcup,0}(x) \coloneqq \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\right)$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2 $x \in A$	A
2	3 $\exists u \in A\, \left(\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(u)\right)$	$\exists I(\wedge I(2,=I))$
1,2	4 $\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.1(3)
1	5 $\forall x \in A\ \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	$\forall I(\to I(2,4))$

Theorem 46.3.2.2 (Die kanonische Profilabbildung ist eine Funktion).

Mengen: $A,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash c_{A,\sqcup,0}\colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
1	2 $c_{A,\sqcup,0}\colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Def. 46.3.2.3(1)

Theorem 46.3.2.3 (Auswertung der kanonischen Profilabbildung).

Mengen: $A,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0),\ x \in A \vdash c_{A,\sqcup,0}(x) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $\forall u \in A\, c_{A,\sqcup,0}(u) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(u)$	Def. 46.3.2.3(1)
1,2	4 $c_{A,\sqcup,0}(x) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	$\to E(\forall E(3),2)$

Theorem 46.3.2.4 (Die kanonische Profilabbildung ist surjektiv).

Mengen: $A,\ Y,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash c_{A,\sqcup,0}\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
1	2 $c_{A,\sqcup,0}\colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2(1)
3	3 $Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	A
3	4 $\exists x \in A \left(Y = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\right)$	Th. 46.3.2.1(3)
5	5 $x \in A \wedge Y = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	A
5	6 $x \in A$	$\wedge E1(5)$
1,5	7 $c_{A,\sqcup,0}(x) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 46.3.2.3(1, 6)
1,5	8 $c_{A,\sqcup,0}(x) = Y$	Th. 2.9.1.3(7, $\wedge E2$ (5))
1,3	9 $\exists x \in A \left(c_{A,\sqcup,0}(x) = Y\right)$	$\exists E(4, 5, \exists I(\wedge I(6, 8)))$
1	10 $\forall Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}\, \exists x \in A \left(c_{A,\sqcup,0}(x) = Y\right)$	$\forall I(\to I(3, 9))$
1	11 $c_{A,\sqcup,0}\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Def. 7.2.1.1(2, 10)

Theorem 46.3.2.5 (Irreduziblenprofile liegen im Irreduziblenträger).

Mengen: $A,\ j,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x \in A \vdash \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	A
3	4 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \wedge j \leq x$	Def. 46.3.2.1(3)
3	5 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\wedge E1(4)$
	6 $\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Th. 3.5.1.1([3]⋮5)

Theorem 46.3.2.6 (Profilinklusion reflektiert die Halbverbandsordnung).

Mengen: $A,\ j,\ x,\ y,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y \in A,$$
$$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y) \vdash x \leq y$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $y \in A$	A
5	5 $\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	A
6	6 $x \not\leq y$	A
1,2,3,4,6	7 $\exists j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}\left(j \leq x \wedge j \not\leq y\right)$	Th. 45.4.3.14(1, 2, 3, 4, 6)
8	8 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \wedge \left(j \leq x \wedge j \not\leq y\right)$	A
8	9 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\wedge E1(8)$
8	10 $j \leq x$	$\wedge E1(\wedge E2(8))$
8	11 $j \not\leq y$	$\wedge E2(\wedge E2(8))$
8	12 $j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 46.3.2.1($\wedge I(9, 10)$)
5,8	13 $j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 3.5.2.6(5, 12)
5,8	14 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \wedge j \leq y$	Def. 46.3.2.1(13)
5,8	15 $j \leq y$	$\wedge E2(14)$
5,8	16 $\bot$	$\bot I(11, 15)$
1,2,3,4,5, 6	17 $\bot$	$\exists E(7, 8, 16)$
1,2,3,4,5	18 $x \leq y$	$\neg E(6, 17)$

Theorem 46.3.2.7 (Die kanonische Profilabbildung ist injektiv).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash c_{A,\sqcup,0} \colon A \rightarrowtail \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$$

Für den Beweis verwenden wir die Abkürzungen

$$\begin{aligned} \Phi &\coloneqq c_{A,\sqcup,0}, \qquad \mathcal{U} \coloneqq \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}, \\ J &\coloneqq \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}, \quad I_z \coloneqq \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(z)\,. \end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	3 $\Phi \colon A \to \mathcal{U}$	Th. 46.3.2.2(2)
4	4 $x \in A$	A
5	5 $y \in A$	A
6	6 $\Phi(x) = \Phi(y)$	A
2,4	7 $\Phi(x) = J \setminus I_x$	Th. 46.3.2.3(2, 4)
2,5	8 $\Phi(y) = J \setminus I_y$	Th. 46.3.2.3(2, 5)

2,4,5,6	9	$J \setminus I_x = \Phi(y)$	Th. 2.9.1.4(7, 6)
2,4,5,6	10	$J \setminus I_x = J \setminus I_y$	Th. 2.9.1.2(9, 8)
2,4	11	$I_x \subseteq J$	Th. 46.3.2.5(2, 4)
2,5	12	$I_y \subseteq J$	Th. 46.3.2.5(2, 5)
2,4,5,6	13	$I_x = I_y$	Th. 3.12.21(12, 11, 10)
2,4,5,6	14	$I_x \subseteq I_y$	Th. 3.5.3.3(13)
1,2,4,5,6	15	$x \leq y$	Th. 46.3.2.6(1, 2, 4, 5, 14)
2,4,5,6	16	$I_y \subseteq I_x$	Th. 3.5.3.4(13)
1,2,4,5,6	17	$y \leq x$	Th. 46.3.2.6(1, 2, 5, 4, 16)
1,2,4,5,6	18	$\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(2)
1,2,4,5,6	19	$x = y$	Th. 45.2.3.6 $\big(18, 15, 17\big)$
1,2	20	$\Phi\colon A \rightarrowtail \mathcal{U}$	Def. 6.2.1.1 $\big(3, \forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 19))))\big)$

Theorem 46.3.2.8 (Die kanonische Profilabbildung ist bijektiv).

Mengen: $A,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash c_{A,\sqcup,0}\colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$$

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2	$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
1,2	3	$c_{A,\sqcup,0}\colon A \rightarrowtail \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.7(1, 2)
2	4	$c_{A,\sqcup,0}\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.4(2)
1,2	5	$c_{A,\sqcup,0}\colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 8.2.1.4(3, 4)

Theorem 46.3.2.9 (Repräsentant eines kanonischen Profils).

Mengen: $A,\ X,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \vdash \exists x \in A\,\big(X = c_{A,\sqcup,0}(x)\big)$$

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	A
1	3	$c_{A,\sqcup,0}\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.4(1)

1,2	$4\ \exists x \in A \left(c_{A,\sqcup,0}(x) = X\right)$	Ax. 7.2.1.1(3, 2)
5	$5\ x \in A \wedge c_{A,\sqcup,0}(x) = X$	A
5	$6\ x \in A$	$\wedge E1(5)$
5	$7\ X = c_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(5)$)
5	$8\ \exists x \in A \left(X = c_{A,\sqcup,0}(x)\right)$	$\exists I(\wedge I(6, 7))$
1,2	$9\ \exists x \in A \left(X = c_{A,\sqcup,0}(x)\right)$	$\exists E(4, 5, 8)$

Theorem 46.3.2.10 (Relatives de-Morgan-Gesetz).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

1	$x \in A \setminus (B \cap C)$	$\leftrightarrow\ x \in A \wedge x \notin B \cap C$	Th. 3.12.1
2		$\leftrightarrow\ x \in A \wedge \neg(x \in B \wedge x \in C)$	Th. 3.10.2.3
			Th. 2.2.6.1 (2)
3		$\leftrightarrow\ x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C)$	Th. 2.1.8.2 (2)
4		$\leftrightarrow\ (x \in A \wedge x \notin B) \vee$	Th. 2.1.5.1
		$(x \in A \wedge x \notin C)$	
5		$\leftrightarrow\ x \in A \setminus B \vee (x \in A \wedge x \notin C)$	Th. 3.12.1 (1)
6		$\leftrightarrow\ x \in A \setminus B \vee x \in A \setminus C$	Th. 3.12.1 (1)
7		$\leftrightarrow\ x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$	Th. 3.13.2.8
8	$A \setminus (B \cap C)$	$=\ (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$	Th. 3.4.1.1
			$\left(\forall I(\mathsf{Tr}.(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7))\right)$

Theorem 46.3.2.11 (Komplementprofile eines Schnitts vereinigen sich).

Mengen: $B,\ C,\ D,\ U,\ X,\ Y,\ Z$

$$D = B \cap C,\ X = U \setminus D,\ Y = U \setminus B,\ Z = U \setminus C \vdash$$
$$X = Y \cup Z$$

1	$1\ D = B \cap C$	A
2	$2\ X = U \setminus D$	A
3	$3\ Y = U \setminus B$	A
4	$4\ Z = U \setminus C$	A
	$5\ U \setminus (B \cap C) = (U \setminus B) \cup (U \setminus C)$	Th. 46.3.2.10
1	$6\ U \setminus D = U \setminus (B \cap C)$	$= E(1, = I)$
1,2	$7\ X = U \setminus (B \cap C)$	Th. 2.9.1.2(2, 6)

1,2	8 $X = (U \setminus B) \cup (U \setminus C)$	Th. 2.9.1.2(7, 5)
3,4	9 $Y \cup Z = (U \setminus B) \cup (U \setminus C)$	Th. 2.9.1.7(3, 4, $= I$)
1,2,3,4	10 $X = Y \cup Z$	Th. 2.9.1.3(8, 9)

Theorem 46.3.2.12 (Paarinfimum und Schnitt der Irreduziblenprofile).

Mengen: $A,\ d,\ j,\ m,\ x,\ y,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\begin{aligned}&\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x, y \in A,\ m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}),\\ &\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, d \leq m \vdash\\ &\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m) = \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)\end{aligned}$$

Beweis.

Erste Teilmengenrichtung Th. 46.3.2.12(H1)

$$\begin{aligned}&\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ x, y \in A,\ m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}),\\ &\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, d \leq m \vdash\\ &\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m) \subseteq \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)\end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
5	5 $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, d \leq m$	A
1	6 $\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
1	7 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 45.2.3.7(6)
1,2,3	8 $m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow \big(m \in A \wedge m \leq x \wedge m \leq y\big)$	Th. 13.2.1.10(7, 2, 3)
1,2,3,4	9 $m \in A \wedge m \leq x \wedge m \leq y$	Th. 2.2.4.1(8, 4)
1,2,3,4	10 $m \leq x$	Th. 2.1.4.1(9)
1,2,3,4	11 $m \leq y$	Th. 2.1.4.2(9)
12	12 $j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)$	A
12	13 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \wedge j \leq m$	Def. 46.3.2.1(12)
12	14 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\wedge E1$(13)
12	15 $j \leq m$	$\wedge E2$(13)
1,2,3,4, 12	16 $j \leq x$	Th. 45.2.3.5(6, 15, 10)
1,2,3,4, 12	17 $j \leq y$	Th. 45.2.3.5(6, 15, 11)
1,2,3,4, 12	18 $j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 46.3.2.1($\wedge I$(14, 16))

1,2,3,4, 12	19	$j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Def. 46.3.2.1($\wedge I$(14, 17))
1,2,3,4, 12	20	$j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 3.10.2.3($\wedge I$(18, 19))
1,2,3,4	21	$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m) \subseteq \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 3.5.1.1([12]:20)

Zweite Teilmengenrichtung Th. 46.3.2.12(H2)

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y \in A,\ m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}),$$
$$\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, d \leq m \vdash$$
$$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y) \subseteq \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)$$

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	A
5	5	$\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, d \leq m$	A
1	6	$\mathsf{HV}(A,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
1	7	$\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 45.2.3.7(6)
8	8	$j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	A
8	9	$j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 3.10.2.1(8)
8	10	$j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 3.10.2.2(8)
8	11	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \wedge j \leq x$	Def. 46.3.2.1(9)
8	12	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \wedge j \leq y$	Def. 46.3.2.1(10)
8	13	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\wedge E1$(11)
8	14	$j \leq x$	$\wedge E2$(11)
8	15	$j \leq y$	$\wedge E2$(12)
8	16	$\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.2(13)
8	17	$j \in A$	Def. 45.4.3.1(16)
1,2,3	18	$j \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \leftrightarrow \big(j \in A \wedge j \leq x \wedge j \leq y\big)$	Th. 13.2.1.10(7, 2, 3)
8	19	$j \in A \wedge j \leq x \wedge j \leq y$	$\wedge I$(17, $\wedge I$(14, 15))
1,2,3,8	20	$j \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 2.2.4.2(18, 19)
1,2,3,5,8	21	$j \leq m$	$\rightarrow E$(20, $\forall E$(5))
1,2,3,5,8	22	$j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)$	Def. 46.3.2.1($\wedge I$(13, 21))
1,2,3,5	23	$\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y) \subseteq \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)$	Th. 3.5.1.1([8]:22)

Schluss:

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A

2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	A
5	5 $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, d \leq m$	A
1,2,3,4,5	6 $\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m) \subseteq \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 46.3.2.12($H1$) $(1,2,3,4,5)$
1,2,3,4,5	7 $\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y) \subseteq \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)$	Th. 46.3.2.12($H2$) $(1,2,3,4,5)$
1,2,3,4,5	8 $\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m) = \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 3.5.3.5$(6,7)$

□

Theorem 46.3.2.13 (Profil eines Paarinfimums als Vereinigung).

Mengen: $A,\ d,\ m,\ x,\ y,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ x,y \in A,\ m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}),$$
$$\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, d \leq m \vdash$$
$$c_{A,\sqcup,0}(m) = c_{A,\sqcup,0}(x) \cup c_{A,\sqcup,0}(y)$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $m \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	A
5	5 $\forall d \in \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, d \leq m$	A
1	6 $\mathsf{HV}(A,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
1	7 $\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 45.2.3.7(6)
2,3	8 $\{x,y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74$(2,3)$
1,2,3	9 $\mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \subseteq A$	Th. 13.2.1.8$(7,8)$
1,2,3,4	10 $m \in A$	Th. 3.5.2.6$(9,4)$
1,2,3,4,5	11 $\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m) = \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \cap \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 46.3.2.12 $(1,2,3,4,5)$
1,2,3,4	12 $c_{A,\sqcup,0}(m) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(m)$	Th. 46.3.2.3$(1,10)$
1,2	13 $c_{A,\sqcup,0}(x) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 46.3.2.3$(1,2)$
1,3	14 $c_{A,\sqcup,0}(y) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 46.3.2.3$(1,3)$
1,2,3,4,5	15 $c_{A,\sqcup,0}(m) = c_{A,\sqcup,0}(x) \cup c_{A,\sqcup,0}(y)$	Th. 46.3.2.11$(11,12,13,14)$

Theorem 46.3.2.14 (Abgeschlossenheit der kanonischen Profilfamilie).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ m,\ x,\ y,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$$

Im folgenden Beweis schreiben wir

$$\Phi \coloneqq c_{A,\sqcup,0}, \qquad \mathcal{U} \coloneqq \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}, \qquad L_{x,y} \coloneqq \mathrm{LB}_{A,\leq}(\{x,y\}).$$

Beweis.

Vereinigung zweier kanonischer Profile Th. 46.3.2.14(H1)

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ X,Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \vdash X \cup Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
3	3 $X \in \mathcal{U}$	A
4	4 $Y \in \mathcal{U}$	A
2,3	5 $\exists x \in A\,\big(X = \Phi(x)\big)$	Th. 46.3.2.9(2, 3)
5	6 $x \in A \wedge X = \Phi(x)$	A
2,4	7 $\exists y \in A\,\big(Y = \Phi(y)\big)$	Th. 46.3.2.9(2, 4)
7	8 $y \in A \wedge Y = \Phi(y)$	A
1,2,5,7	9 $\exists m \in A\,\Big(m \in L_{x,y} \wedge \big(\forall d \in L_{x,y}\, d \leq m\big) \wedge m = \inf\limits_{A,\leq}(\{x,y\})\Big)$	Th. 45.4.3.7(1, 2, $\wedge E1(6), \wedge E1(8)$)
9	10 $m \in A \wedge \Big(m \in L_{x,y} \wedge \big(\forall d \in L_{x,y}\, d \leq m\big) \wedge m = \inf\limits_{A,\leq}(\{x,y\})\Big)$	A
2,9	11 $\Phi(m) = \Phi(x) \cup \Phi(y)$	Th. 46.3.2.13 $\big(2, \wedge E1(6), \wedge E1(8), \wedge E1(\wedge E2(10)), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(10)))\big)$
5,7	12 $X \cup Y = \Phi(x) \cup \Phi(y)$	Th. 2.9.1.7($\wedge E2(6), \wedge E2(8), = I$)
2,5,7,9	13 $X \cup Y = \Phi(m)$	Th. 2.9.1.3(12, 11)
2	14 $\Phi\colon A \to \mathcal{U}$	Th. 46.3.2.2(2)
2,9	15 $\Phi(m) \in \mathcal{U}$	Th. 5.2.3.9(14, $\wedge E1$ (10))
2,5,7,9	16 $X \cup Y \in \mathcal{U}$	$= E(13, 15)$
1,2,5,7	17 $X \cup Y \in \mathcal{U}$	$\exists E(9, 10, 16)$
1,2,5,4	18 $X \cup Y \in \mathcal{U}$	$\exists E(7, 8, 17)$
1,2,3,4	19 $X \cup Y \in \mathcal{U}$	$\exists E(5, 6, 18)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3 $X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	A
4	4 $Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	A
1,2,3,4	5 $X \cup Y \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.14($H1$) $(1, 2, 3, 4)$
1,2	6 $\mathsf{UnionClosedFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	Def. 3.14.3.1($\forall I$ $(\rightarrow I(3, \rightarrow I(4, 5))))$

□

Theorem 46.3.2.15 (Das Nullprofil ist leer).

Mengen: $A,\ j,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0) = \varnothing$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0)$	A
2	3 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \wedge j \leq 0$	Def. 46.3.2.1(2)
2	4 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\wedge E1(3)$
2	5 $j \leq 0$	$\wedge E2(3)$
2	6 $\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.2(4)
2	7 $j \in A$	Def. 45.4.3.1(6)
2	8 $j \neq 0$	Def. 45.4.3.1(6)
1,2	9 $0 \leq j$	Th. 45.4.1.1(1, 7)
1	10 $\mathsf{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
1,2	11 $j = 0$	Th. 45.2.3.6(10, 5, 9)
1,2	12 $\bot$	$\bot I(11, 8)$
1	13 $j \notin \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0)$	$\neg I(2, 12)$
1	14 $\forall j\ j \notin \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0)$	$\forall I(13)$
1	15 $\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0) = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(14)

Theorem 46.3.2.16 (Die kanonische Profilfamilie ist nichtleer).

Mengen: $A,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
1	2 $0 \in A$	Ax. 45.4.1.5(1)
1	3 $c_{A,\sqcup,0} \colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2(1)
1	4 $c_{A,\sqcup,0}(0) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 5.2.3.9(3, 2)
1	5 $\exists X\, X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	$\exists I(4)$
1	6 $\mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.7(5)

Theorem 46.3.2.17 (Der Träger der kanonischen Profilfamilie ist nichtleer).

Mengen: $A,\ j,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ \exists x \in A\,(x \neq 0) \vdash \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3 $\exists x \in A\,(x \neq 0)$	A
1,2,3	4 $\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$	Th. 45.4.3.15(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\exists j\, j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Th. 3.6.3.7(4)
6	6 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
2	7 $0 \in A$	Ax. 45.4.1.5(2)
2	8 $c_{A,\sqcup,0}(0) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0)$	Th. 46.3.2.3(2, 7)
2	9 $\mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0) = \varnothing$	Th. 46.3.2.15(2)
	10 $j \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
2,6	11 $j \notin \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), 10)
2,6	12 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(0)$	Th. 3.12.4(6, 11)
2,6	13 $j \in c_{A,\sqcup,0}(0)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(8), 12)
2	14 $c_{A,\sqcup,0} \colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2(2)
2	15 $c_{A,\sqcup,0}(0) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 5.2.3.9(14, 7)
2,6	16 $j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 3.13.2.3(15, 13)
2,6	17 $\exists j\, j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	$\exists I(16)$
1,2,3	18 $\exists j\, j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	$\exists E(5, 6, 17)$
1,2,3	19 $\bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.7(18)

Theorem 46.3.2.18 (Kanonische Familie ist eine Frankl-Familie).

Mengen: $A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ m,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ \exists x \in A\,(x \neq 0) \vdash \mathsf{FranklFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
3	3 $\exists x \in A\,(x \neq 0)$	A
1,2	4 $c_{A,\sqcup,0}\colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.8(1, 2)
1,2	5 $\mathsf{Finite}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	Th. 20.3.1.3(1, 4)
2	6 $\mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$	Th. 46.3.2.16(2)
1,2	7 $\mathsf{UnionClosedFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	Th. 46.3.2.14(1, 2)
1,2,3	8 $\bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \neq \varnothing$	Th. 46.3.2.17(1, 2, 3)
1,2,3	9 $\mathsf{FranklFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	Def. 46.2.2.3(6, 8, 5, 7)

Theorem 46.3.2.19 (Mitglieder der kanonischen Profilfamilie liegen im Irreduziblenträger).

Mengen: $A,\ X,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \vdash X \subseteq \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$$

1	1 $X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	A
1	2 $\exists x \in A\,\big(X = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)\big)$	Th. 46.3.2.1(1)
3	3 $x \in A \wedge X = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	A
	4 $\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \subseteq \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Th. 3.12.16
3	5 $X \subseteq \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$= E(\wedge E2(3), 4)$
1	6 $X \subseteq \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\exists E(2, 3, 5)$

Theorem 46.3.2.20 (Elemente des kanonischen Familienträgers sind irreduzibel).

Mengen: $A,\ X,\ j,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \vdash j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$$

1	1 $j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	A
1	2 $\exists X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}\,(j \in X)$	Th. 3.13.2.1(1)
3	3 $X \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \wedge j \in X$	A

3	4 $X \subseteq \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.19($\wedge E1$ (3))
3	5 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Th. 3.5.2.6(4, $\wedge E2$ (3))
1	6 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	$\exists E(2,3,5)$

Theorem 46.3.2.21 (Vermeidende Profile entsprechen dem Hauptfilter).

Mengen: $A,\ j,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0},\ x \in A \vdash$$
$$c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j} \leftrightarrow x \in \uparrow_{A,\leq} j$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}$	A
4	5 $c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \wedge j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 6.3.6.2(4)
4	6 $j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	$\wedge E2(5)$
1,3	7 $c_{A,\sqcup,0}(x) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 46.3.2.3(1, 3)
1,3,4	8 $j \notin \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	$= E(7,6)$
2	9 $j \notin \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \leftrightarrow j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 3.12.5(2)
1,2,3,4	10 $j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 2.2.4.1(9, 8)
1,2,3,4	11 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \wedge j \leq x$	Def. 46.3.2.1(10)
1,2,3,4	12 $j \leq x$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,4	13 $x \in \uparrow_{A,\leq} j$	Def. 12.3.1.1($\wedge I$(3, 12))

$\dashv$:

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A
2	2 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $x \in \uparrow_{A,\leq} j$	A
4	5 $x \in A \wedge j \leq x$	Def. 12.3.1.1(4)
4	6 $j \leq x$	$\wedge E2(5)$

2,4	7	$j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 46.3.2.1($\wedge I$(2, 6))
2	8	$j \notin \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \leftrightarrow j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 3.12.5(2)
2,4	9	$j \notin \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 2.2.4.2(8, 7)
1,3	10	$c_{A,\sqcup,0}(x) = \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 46.3.2.3(1, 3)
1,2,3,4	11	$j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (10), 9)
1	12	$c_{A,\sqcup,0} \colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2(1)
1,3	13	$c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 5.2.3.9(12, 3)
1,2,3,4	14	$c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}$	Def. 6.3.6.2($\wedge I$(13, 11))

□

Theorem 46.3.2.22 (Enthaltende Profile entsprechen dem Filterkomplement).

Mengen: $A,\ j,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0},\ x \in A \vdash$$
$$c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j} \leftrightarrow x \in A \setminus {\uparrow_{A,\leq}} j$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j}$	A
4	5	$c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \wedge j \in c_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 6.3.6.1(4)
4	6	$j \in c_{A,\sqcup,0}(x)$	$\wedge E2$(5)
7	7	$x \in {\uparrow_{A,\leq}} j$	A
1,2,3,7	8	$c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}$	Th. 46.3.2.21(1, 2, 3, 7)
8	9	$c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \wedge j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	Def. 6.3.6.2(8)
8	10	$j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	$\wedge E2$(9)
4,7	11	$\bot$	$\bot I$(6, 10)
4	12	$x \notin {\uparrow_{A,\leq}} j$	$\neg I$(7, 11)
3,4	13	$x \in A \setminus {\uparrow_{A,\leq}} j$	Th. 3.12.4(3, 12)

$\dashv$:

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $x \in A \setminus {\uparrow_{A,\leq}} j$	A
4	5 $x \notin {\uparrow_{A,\leq}} j$	Th. 3.12.3(4)
1	6 $c_{A,\sqcup,0} \colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2(1)
1,3	7 $c_{A,\sqcup,0}(x) \in \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 5.2.3.9(6, 3)
8	8 $j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)$	A
1,3,8	9 $c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}$	Def. 6.3.6.2($\wedge I$(7, 8))
1,2,3,8	10 $x \in {\uparrow_{A,\leq}} j$	Th. 46.3.2.21(1, 2, 3, 9)
4,8	11 $\bot$	$\bot I(10, 5)$
4	12 $\neg\big(j \notin c_{A,\sqcup,0}(x)\big)$	$\neg I(8, 11)$
4	13 $j \in c_{A,\sqcup,0}(x)$	Th. 2.1.6.1(12)
1,3,4	14 $c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j}$	Def. 6.3.6.1($\wedge I$(7, 13))

□

Theorem 46.3.2.23 (Urbild der vermeidenden kanonischen Profile).

Mengen: $A,\ j,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \vdash$$
$$\big(c_{A,\sqcup,0}\big)^{-1}[{\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}] = {\uparrow_{A,\leq}} j$$

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
1	3 $c_{A,\sqcup,0} \colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2(1)
	4 ${\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j} \subseteq \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.2.1.2
	5 ${\uparrow_{A,\leq}} j \subseteq A$	Th. 12.3.1.1
3	6 $x \in A$	A
1,2,3	7 $c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j} \leftrightarrow x \in {\uparrow_{A,\leq}} j$	Th. 46.3.2.21(1, 2, 6)
1,2	8 $\forall x \in A \big(c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j} \leftrightarrow x \in {\uparrow_{A,\leq}} j\big)$	$\forall I(\to I(6, 7))$
1,2	9 $\big(c_{A,\sqcup,0}\big)^{-1}[{\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}] = {\uparrow_{A,\leq}} j$	Th. 5.2.5.5(3, 4, 5, 8)

Theorem 46.3.2.24 (Urbild der enthaltenden kanonischen Profile).

Mengen: $A,\ j,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0}$

$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0} \vdash \left(c_{A,\sqcup,0}\right)^{-1}[{\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j}] = A \setminus \uparrow_{A,\leq} j$$

1	1	$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
1	3	$c_{A,\sqcup,0} \colon A \to \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.2(1)
	4	${\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j} \subseteq \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.2.1.1
	5	$A \setminus \uparrow_{A,\leq} j \subseteq A$	Th. 3.12.16
3	6	$x \in A$	A
1,2,3	7	$c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j} \leftrightarrow x \in A \setminus \uparrow_{A,\leq} j$	Th. 46.3.2.22(1, 2, 6)
1,2	8	$\forall x \in A \left(c_{A,\sqcup,0}(x) \in {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j} \leftrightarrow x \in A \setminus \uparrow_{A,\leq} j\right)$	$\forall I(\to I(6, 7))$
1,2	9	$\left(c_{A,\sqcup,0}\right)^{-1}[{\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j}] = A \setminus \uparrow_{A,\leq} j$	Th. 5.2.5.5(3, 4, 5, 8)

Theorem 46.3.2.25 (Injektionstransport entlang einer Bijektion).

Mengen: $A,\ B,\ H$
Funktionen: $c,\ F,\ G$

$$c \colon A \xrightarrow{\sim} B,\ H \subseteq B,\ \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H; B) \vdash \exists F \colon c^{-1}[H] \rightarrowtail c^{-1}[B \setminus H]$$

1	1	$c \colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$H \subseteq B$	A
3	3	$\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H; B)$	A
1,2	4	$c \restriction_{c^{-1}[H]} \colon c^{-1}[H] \xrightarrow{\sim} H$	Th. 8.3.2.1(1, 2)
	5	$B \setminus H \subseteq B$	Th. 3.12.16
1	6	$c \restriction_{c^{-1}[B \setminus H]} \colon c^{-1}[B \setminus H] \xrightarrow{\sim} B \setminus H$	Th. 8.3.2.1(1, 5)
1	7	$\left(c \restriction_{c^{-1}[B \setminus H]}\right)^{-1} : B \setminus H \xrightarrow{\sim} c^{-1}[B \setminus H]$	Th. 8.3.3.10(6)
2,3	8	$\exists G \colon H \rightarrowtail B \setminus H$	Def. 6.4.1.1(2, 3)
9	9	$G \colon H \rightarrowtail B \setminus H$	A
1,2	10	$c \restriction_{c^{-1}[H]} \colon c^{-1}[H] \rightarrowtail H$	Th. 8.2.1.5(4)
1	11	$\left(c \restriction_{c^{-1}[B \setminus H]}\right)^{-1} : B \setminus H \rightarrowtail c^{-1}[B \setminus H]$	Th. 8.2.1.5(7)
1,2,9	12	$G \circ (c \restriction_{c^{-1}[H]}) \colon c^{-1}[H] \rightarrowtail B \setminus H$	Th. 6.3.4.5(10, 9)
1,2,9	13	$\left(c \restriction_{c^{-1}[B \setminus H]}\right)^{-1} \circ G \circ (c \restriction_{c^{-1}[H]}) \colon c^{-1}[H] \rightarrowtail c^{-1}[B \setminus H]$	Th. 6.3.4.5(12, 11)
1,2,9	14	$\exists F \colon c^{-1}[H] \rightarrowtail c^{-1}[B \setminus H]$	$\exists I(13)$
1,2,3	15	$\exists F \colon c^{-1}[H] \rightarrowtail c^{-1}[B \setminus H]$	$\exists E(8, 9, 14)$

Theorem 46.3.2.26 (Transport eines halbhäufigen Profilelements).

Mengen: $A,\ j,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup,\ c_{A,\sqcup,0},\ F,\ G$

$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ \exists x \in A\,(x \neq 0),\ \mathsf{HalfOcc}(j,\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}) \vdash$
$\mathsf{FranklHV}(A,\sqcup,0)$

Beweisskizze. Für die kanonische Bijektion $c_{A,\sqcup,0}$ gilt für jedes $x \in A$

$$\begin{aligned} j \notin c_{A,\sqcup,0}(x) &\iff j \in \mathsf{IrrProfil}_{A,\sqcup,0}(x) \\ &\iff x \in \uparrow_{A,\leq} j. \end{aligned}$$

Da jedes Mitglied von $\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$ eine Teilmenge von $\mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$ ist, liefert $j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$ zugleich die benötigte $\sqcup$-Irreduzibilität. Die in $\mathsf{HalfOcc}(j,\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$ enthaltene Injektion wird nun entlang der kanonischen Profilabbildung transportiert.

Beweis.

Halbhäufigkeit der vermeidenden Teilfamilie Th. 46.3.2.26(H1)

$$\begin{aligned} &\mathsf{HalfOcc}(j,\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}) \vdash \\ &\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\Big(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\not\ni j};\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}\Big) \end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{HalfOcc}(j,\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	A
	2	$\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\not\ni j} \subseteq \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.2.1.2
1	3	$\exists F\colon \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\not\ni j} \rightarrowtail \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\ni j}$	Def. 46.2.2.1(1)
	4	$\mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\not\ni j} = \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\ni j}$	Th. 46.2.1.3
3	5	$F\colon \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\not\ni j} \rightarrowtail \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\ni j}$	A
	6	$\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\ni j} = \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\not\ni j}$	Th. 2.9.1.1(4)
3	7	$F\colon \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\not\ni j} \rightarrowtail \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\not\ni j}$	$= E(6,5)$
3	8	$\exists F\colon \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\not\ni j} \rightarrowtail \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\not\ni j}$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists F\colon \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\not\ni j} \rightarrowtail \mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \setminus \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\not\ni j}$	$\exists E(3,5,8)$
1	10	$\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\Big(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}{}^{\not\ni j};\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}\Big)$	Def. 6.4.1.1(2, 9)

Transport in den Hauptfilter Th. 46.3.2.26(H2)

$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)\,,\ j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0},\ \mathsf{HalfOcc}(j,\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}) \vdash$
$\exists G\colon \uparrow_{A,\leq} j \rightarrowtail A \setminus \uparrow_{A,\leq} j$

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2	$\mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,0)$	A

3	3 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	A
4	4 $\mathsf{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	A
1,2	5 $c_{A,\sqcup,0} \colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.8(1, 2)
	6 ${\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j} \subseteq \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.2.1.2
4	7 $\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\left({\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}; \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}\right)$	Th. 46.3.2.26($H1$) (4)
1,2,4	8 $\exists G \colon \left(c_{A,\sqcup,0}\right)^{-1}[{\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}] \rightarrowtail \left(c_{A,\sqcup,0}\right)^{-1}[\mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \setminus {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}]$	Th. 46.3.2.25(5, 6, 7)
	9 $\mathcal{U}_{A,\sqcup,0} \setminus {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j} = {\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j}$	Th. 46.2.1.3
1,2,4	10 $\exists G \colon \left(c_{A,\sqcup,0}\right)^{-1}[{\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}] \rightarrowtail \left(c_{A,\sqcup,0}\right)^{-1}[{\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j}]$	$= E(9, 8)$
2,3	11 $\left(c_{A,\sqcup,0}\right)^{-1}[{\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\not\ni j}] = \uparrow_{A,\leq} j$	Th. 46.3.2.23(2, 3)
1,2,3,4	12 $\exists G \colon \uparrow_{A,\leq} j \rightarrowtail \left(c_{A,\sqcup,0}\right)^{-1}[{\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j}]$	$= E(11, 10)$
2,3	13 $\left(c_{A,\sqcup,0}\right)^{-1}[{\mathcal{U}_{A,\sqcup,0}}^{\ni j}] = A \setminus \uparrow_{A,\leq} j$	Th. 46.3.2.24(2, 3)
1,2,3,4	14 $\exists G \colon \uparrow_{A,\leq} j \rightarrowtail A \setminus \uparrow_{A,\leq} j$	$= E(13, 12)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3 $\exists x \in A\,(x \neq 0)$	A
4	4 $\mathsf{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	A
4	5 $j \in \bigcup \mathcal{U}_{A,\sqcup,0}$	Def. 46.2.2.1(4)
5	6 $j \in \mathrm{Irr}_{A,\sqcup,0}$	Th. 46.3.2.20(5)
2,5	7 $\mathsf{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$	Def. 45.4.3.2(6)
1,2,4,5	8 $\exists G \colon \uparrow_{A,\leq} j \rightarrowtail A \setminus \uparrow_{A,\leq} j$	Th. 46.3.2.26($H2$) (1, 2, 6, 4)
	9 $\uparrow_{A,\leq} j \subseteq A$	Th. 12.3.1.1
1,2,4,5	10 $\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(\uparrow_{A,\leq} j; A)$	Def. 6.4.1.1(9, 8)
1,2,3,4	11 $\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$	Def. 46.3.2($\exists I(\wedge I(7, 10))$)

□

Theorem 46.3.2.27 (Mengenform impliziert Halbverbandsform).

Mengen: $A,\ M,\ x,\ 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\forall M\,(\mathsf{FranklFam}(M) \to \mathsf{Frankl}M),\ \mathsf{Finite}(A)\,,$$
$$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)\,,\ \exists x \in A\,(x \neq 0) \vdash$$
$$\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$$

1	1 $\forall M\,(\mathsf{FranklFam}(M) \to \mathsf{Frankl}M)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(A)$	A
3	3 $\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
4	4 $\exists x \in A\,(x \neq 0)$	A
2,3,4	5 $\mathsf{FranklFam}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	Th. 46.3.2.18(2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $\mathsf{Frankl}(\mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	$\to E(\forall E(1), 5)$
1,2,3,4	7 $\exists j\,\mathsf{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	Def. 46.2.2.2(6)
8	8 $\mathsf{HalfOcc}(j, \mathcal{U}_{A,\sqcup,0})$	A
2,3,4,8	9 $\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$	Th. 46.3.2.26(2, 3, 4, 8)
1,2,3,4	10 $\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$	$\exists E(7, 8, 9)$

3.3 Von der Vereinigungsfamilie zum Halbverband

Definition 46.3.3.1 (Schnittabgeschlossene Familie).

Mengen: $L,\ X,\ Y$
Neues Symbol:
Schnittabgeschlossene Familien: $\triangleright\,\mathsf{SchnittAbg}(L)$

$$\mathsf{SchnittAbg}(L) \coloneqq \forall X \in L\,\forall Y \in L\,(X \cap Y \in L)$$

Sei nun M eine Frankl-Familie. Wir verwenden die folgenden drei kanonischen Objekte:

$$U_M \coloneqq \bigcup M, \quad \mathcal{L}_M \coloneqq \{U_M \setminus X \mid X \in M^\circ\}.$$

Für $X, Y \in \mathcal{L}_M$ setzen wir außerdem

$$X \sqcup_M Y \coloneqq \bigcap\{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \subseteq Z \wedge Y \subseteq Z\}.$$

Die Menge unter dem Durchschnitt ist nichtleer, weil sie U_M enthält. Auf $\mathcal{L}_M$ verwenden wir durchweg die Inklusionsordnung $\subseteq$. Weiter unten zeigen wir punktweise, dass sie mit der von $\sqcup_M$ induzierten Ordnung übereinstimmt.

Definition 46.3.3.2 (Komplementduale Konstruktion).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ Z$
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$U_M \coloneqq \bigcup M, \qquad \mathcal{L}_M \coloneqq \{U_M \setminus X \mid X \in M^\circ\},$$
$$X \sqcup_M Y \coloneqq \bigcap\{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \cup Y \subseteq Z\}.$$

Beweisskizze. Aus M entsteht zunächst M° und durch Komplementbildung die schnittabgeschlossene Familie $\mathcal{L}_M$. Der Durchschnitt aller gemeinsamen Obermengen von X und Y ist ihr Paarsupremum; dadurch wird $\mathcal{L}_M$ zu einem endlichen Halbverband mit Nullelement. Liefert die Halbverbandsform ein irreduzibles P, so wählt ein privater Punkt von P genau die Mitglieder des Hauptfilters aus. Die Komplementbijektion transportiert die zugehörige Injektion schließlich zurück zu einem halbhäufigen Element der ursprünglichen Familie M:

$$M \longrightarrow M^\circ \longrightarrow \mathcal{L}_M \longrightarrow P \longrightarrow \text{privater Punkt in } M.$$

Theorem 46.3.3.1 (Beschränkter Existenzquantor über einer Adjunktion).

Mengen: $C,\ X,\ Y$
Prädikatensymbole: P

$$\exists Y \in C \cup \{X\}\, P(Y) \leftrightarrow \big(\exists Y \in C\, P(Y)\big) \vee P(X)$$

Beweis.

Zerlegung eines Existenzzeugen:

1	1 $\exists Y \in C \cup \{X\}\, P(Y)$	A
2	2 $Y \in C \cup \{X\} \wedge P(Y)$	A
2	3 $Y \in C \cup \{X\}$	$\wedge E1(2)$
2	4 $P(Y)$	$\wedge E2(2)$
2	5 $Y \in C \vee Y = X$	Th. 3.13.3.11(3)
6	6 $Y \in C$	A
2,6	7 $\exists Y \in C\, P(Y)$	$\exists I(\wedge I(6,4))$
2,6	8 $\big(\exists Y \in C\, P(Y)\big) \vee P(X)$	$\vee I1(7)$
9	9 $Y = X$	A
2,9	10 $P(X)$	$= E(9,4)$
2,9	11 $\big(\exists Y \in C\, P(Y)\big) \vee P(X)$	$\vee I2(10)$
2	12 $\big(\exists Y \in C\, P(Y)\big) \vee P(X)$	$\vee E(5,6,8,9,11)$
1	13 $\big(\exists Y \in C\, P(Y)\big) \vee P(X)$	$\exists E(1,2,12)$
	14 $\exists Y \in C \cup \{X\}\, P(Y) \to \big((\exists Y \in C\, P(Y)) \vee P(X)\big)$	$\to I(1,13)$

Einführung eines Existenzzeugen:

15	15 $\big(\exists Y \in C\, P(Y)\big) \vee P(X)$	A
16	16 $\exists Y \in C\, P(Y)$	A
17	17 $Y \in C \wedge P(Y)$	A

17	18	$Y \in C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.1($\wedge E1$ (17))
17	19	$\exists Y \in C \cup \{X\}\, P(Y)$	$\exists I(\wedge I(18, \wedge E2$ (17)))
16	20	$\exists Y \in C \cup \{X\}\, P(Y)$	$\exists E(16, 17, 19)$
21	21	$P(X)$	A
	22	$X \in C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.5
21	23	$\exists Y \in C \cup \{X\}\, P(Y)$	$\exists I(\wedge I(22, 21))$
15	24	$\exists Y \in C \cup \{X\}\, P(Y)$	$\vee E(15, 16, 20, 21,$ 23)
	25	$\big((\exists Y \in C\, P(Y)) \vee P(X)\big) \to \exists Y \in C \cup \{X\}\, P(Y)$	$\to I(15, 24)$
	26	$\exists Y \in C \cup \{X\}\, P(Y) \leftrightarrow \big((\exists Y \in C\, P(Y)) \vee P(X)\big)$	Th. 2.2.6.4($\wedge I(14,$ 25))

□

Theorem 46.3.3.2 (Beschränkter Allquantor über einer Einermenge).

Mengen: $X,\ Y$
Prädikatensymbole: P

$$\forall Y \in \{X\}\, P(Y) \leftrightarrow P(X)$$

1	1	$\forall Y \in \{X\}\, P(Y)$	A
	2	$X \in \{X\}$	Th. 3.11.3.8
1	3	$P(X)$	$\to E(2, \forall E(1))$
	4	$\forall Y \in \{X\}\, P(Y) \to P(X)$	$\to I(1, 3)$
5	5	$P(X)$	A
6	6	$Y \in \{X\}$	A
6	7	$Y = X$	Th. 3.11.3.9(6)
5,6	8	$P(Y)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(7), 5)
5	9	$\forall Y \in \{X\}\, P(Y)$	$\forall I(\to I(6, 8))$
	10	$P(X) \to \forall Y \in \{X\}\, P(Y)$	$\to I(5, 9)$
	11	$\forall Y \in \{X\}\, P(Y) \leftrightarrow P(X)$	Th. 2.2.6.4($\wedge I(4,$ 10))

Theorem 46.3.3.3 (Beschränkter Allquantor über einer Adjunktion).

Mengen: $C,\ X,\ Y$
Prädikatensymbole: P

$$\forall Y \in C \cup \{X\}\, P(Y) \leftrightarrow \big(\forall Y \in C\, P(Y)\big) \wedge P(X)$$

Zur Verkürzung des Beweises setzen wir

$$\alpha \coloneqq \forall Y \in C \cup \{X\}\, P(Y), \qquad \beta \coloneqq \forall Y \in C\, P(Y), \qquad \gamma \coloneqq P(X).$$

Beweis.

Einschränkung auf die beiden Teile:

1	1 α	A
2	2 $Y \in C$	A
2	3 $Y \in C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.1(2)
1,2	4 $P(Y)$	$\to E(3, \forall E(1))$
1	5 β	$\forall I(\to I(2, 4))$
	6 $X \in C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.5
1	7 γ	$\to E(6, \forall E(1))$
1	8 $\beta \wedge \gamma$	$\wedge I(5, 7)$
	9 $\alpha \to \beta \wedge \gamma$	$\to I(1, 8)$

Zusammenführung der beiden Allbedingungen:

10	10 $\beta \wedge \gamma$	A
11	11 $Y \in C \cup \{X\}$	A
11	12 $Y \in C \vee Y = X$	Th. 3.13.3.11(11)
13	13 $Y \in C$	A
10,13	14 $P(Y)$	$\to E(13, \forall E(\wedge E1 (10)))$
15	15 $Y = X$	A
10,15	16 $P(Y)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (15), $\wedge E2(10)$)
10,11	17 $P(Y)$	$\vee E(12, 13, 14, 15, 16)$
10	18 α	$\forall I(\to I(11, 17))$
	19 $\beta \wedge \gamma \to \alpha$	$\to I(10, 18)$
	20 $\alpha \leftrightarrow (\beta \wedge \gamma)$	Th. 2.2.6.4($\wedge I(9, 19)$)

□

Theorem 46.3.3.4 (Vereinigung einer adjungierten Mengenfamilie).

Mengen: $C,\ X,\ Y,\ a$

$$\bigcup(C \cup \{X\}) = (\bigcup C) \cup X$$

1	$a \in \bigcup(C \cup \{X\})$	$\leftrightarrow \exists Y \in C \cup \{X\}\,(a \in Y)$	Th. 3.13.2.1
2		$\leftrightarrow \big(\exists Y \in C\,(a \in Y)\big) \vee a \in X$	Th. 46.3.3.1
3	$a \in \bigcup C \leftrightarrow \exists Y \in C(a \in Y)$		Th. 3.13.2.1
4	$\big(\exists Y \in C\,(a \in Y)\big) \vee a \in X$	$\leftrightarrow a \in \bigcup C \vee a \in X$	$\leftrightarrow S(3,2)$
5		$\leftrightarrow a \in (\bigcup C) \cup X$	Th. 3.13.2.8(4)
6	$\bigcup(C \cup \{X\}) = (\bigcup C) \cup X$		Th. 3.4.1.1($\forall I(5)$)

Theorem 46.3.3.5 (Durchschnitt einer einelementigen Mengenfamilie).

Mengen: $X,\ a$

$$\bigcap\{X\} = X$$

1	$X \in \{X\}$	Th. 3.11.3.8
2	$a \in \bigcap\{X\} \leftrightarrow \forall Y \in \{X\}\,(a \in Y)$	Th. 3.10.4.1(1)
3	$\leftrightarrow a \in X$	Th. 46.3.3.2
4	$\bigcap\{X\} = X$	Th. 3.4.1.1($\forall I(3)$)

Theorem 46.3.3.6 (Durchschnitt einer adjungierten nichtleeren Mengenfamilie).

Mengen: $C,\ X,\ Y,\ a$

$$C \neq \varnothing \vdash \bigcap(C \cup \{X\}) = (\bigcap C) \cap X$$

Im folgenden Beweis sei

$$\mathcal{D} \coloneqq C \cup \{X\}.$$

1	1	$C \neq \varnothing$	A
1	2	$a \in \bigcap \mathcal{D} \leftrightarrow \forall Y \in \mathcal{D}\,(a \in Y)$	Th. 3.10.4.1
			Th. 3.6.3.5
			Th. 3.13.3.5
1	3	$\leftrightarrow \big(\forall Y \in C\,(a \in Y)\big) \wedge a \in X$	Th. 46.3.3.3
1	4	$\leftrightarrow a \in \bigcap C \wedge a \in X$	Th. 3.10.4.1 $(1,3)$
1	5	$\leftrightarrow a \in (\bigcap C) \cap X$	Th. 3.10.2.3(4)
1	6	$\bigcap \mathcal{D} = (\bigcap C) \cap X$	Th. 3.4.1.1 $(\forall I(5))$

Theorem 46.3.3.7 (Der Familiendurchschnitt liegt in jedem Familienglied).

Mengen: $M,\ X,\ a$

$$M \neq \varnothing,\ X \in M \vdash \bigcap M \subseteq X$$

1	1 $M \neq \varnothing$	A
2	2 $X \in M$	A
3	3 $a \in \bigcap M$	A
1,2,3	4 $a \in X$	Th. 3.10.4.2(1, 3, 2)
1,2	5 $\bigcap M \subseteq X$	Th. 3.5.1.1([3]⋮4)

Theorem 46.3.3.8 (Endlicher nichtleerer Schnitt in einer schnittabgeschlossenen Familie).

Mengen: $C,\ L,\ X,\ Y$

$$\mathsf{Finite}(C)\,,\ C \neq \varnothing,\ C \subseteq L,\ \mathsf{SchnittAbg}(L) \vdash \bigcap C \in L$$

Setze für die Endlichkeitsinduktion

$$P(C) \quad :\Longleftrightarrow \quad \big(C \subseteq L \wedge C \neq \varnothing \to \bigcap C \in L\big).$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 46.3.3.8(H1)

$$P(\varnothing)$$

1	1 $\varnothing \subseteq L \wedge \varnothing \neq \varnothing$	A
	2 $\varnothing = \varnothing$	$= I$
1	3 $\bot$	$\neg E(2, \wedge E2(1))$
	4 $P(\varnothing)$	$\to I(1, \text{Th. } 2.1.7.4\ (3))$

Induktionsschritt Th. 46.3.3.8(H2)

$$\mathsf{Finite}(C)\,,\ P(C),\ X \notin C,\ \mathsf{SchnittAbg}(L) \vdash P(C \cup \{X\})$$

1	1 $\mathsf{Finite}(C)$	A
2	2 $P(C)$	A

3	3 $X \notin C$	A
4	4 $\mathsf{SchnittAbg}(L)$	A
5	5 $C \cup \{X\} \subseteq L \wedge C \cup \{X\} \neq \varnothing$	A
5	6 $X \in C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.5
5	7 $X \in L$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1(5)$, 6)
8	8 $C = \varnothing$	A
5,8	9 $C \cup \{X\} = \{X\}$	$= E(8, = I)$
5,8	10 $\bigcap\{X\} = X$	Th. 46.3.3.5
5,8	11 $\bigcap(C \cup \{X\}) = X$	$= E(9, 10)$
5,8	12 $\bigcap(C \cup \{X\}) \in L$	$= E(11, 7)$
13	13 $C \neq \varnothing$	A
5	14 $C \subseteq C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.53
5	15 $C \subseteq L$	Th. 3.5.3.6(14, $\wedge E1$ (5))
2,5,13	16 $\bigcap C \in L$	$\rightarrow E(2, \wedge I(15, 13))$
4,7,16	17 $(\bigcap C) \cap X \in L$	Def. 46.3.3.1(4, 16, 7)
13	18 $\bigcap(C \cup \{X\}) = (\bigcap C) \cap X$	Th. 46.3.3.6(13)
2,4,5,13	19 $\bigcap(C \cup \{X\}) \in L$	$= E(18, 17)$
	20 $C = \varnothing \vee C \neq \varnothing$	Th. 2.1.7.1
2,4,5	21 $\bigcap(C \cup \{X\}) \in L$	$\vee E(20, 8, 12, 13, 19)$
1,2,3,4	22 $P(C \cup \{X\})$	$\rightarrow I(5, 21)$

Induktionsschluss:

1	1 $\mathsf{Finite}(C)$	A
2	2 $C \neq \varnothing$	A
3	3 $C \subseteq L$	A
4	4 $\mathsf{SchnittAbg}(L)$	A
1,4	5 $P(C)$	Ax. 20.2.1.3(IA, IS, 1)
1,2,3,4	6 $\bigcap C \in L$	$\rightarrow E(5, \wedge I(3, 2))$

□

Theorem 46.3.3.9 (Gesamtvereinigung einer endlichen vereinigungsabgeschlossenen Familie).

Mengen: $M,\ C,\ X$

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ M \neq \varnothing,\ \mathsf{UnionClosedFam}(M) \vdash \bigcup M \in M$$

Setze

$$Q(C) \quad :\Longleftrightarrow \quad \big(C \subseteq M \wedge C \neq \varnothing \to \bigcup C \in M\big).$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 46.3.3.9(H1)

$$Q(\varnothing)$$

1	1 $\varnothing \subseteq M \wedge \varnothing \neq \varnothing$	A
	2 $\varnothing = \varnothing$	$= I$
1	3 $\bot$	$\neg E(2, \wedge E2(1))$
	4 $Q(\varnothing)$	$\to I(1, \text{Th. } 2.1.7.4\ (3))$

Induktionsschritt Th. 46.3.3.9(H2)

$$\mathsf{Finite}(C)\,,\ Q(C),\ X \notin C,\ \mathsf{UnionClosedFam}(M) \vdash Q(C \cup \{X\})$$

1	1 $\mathsf{Finite}(C)$	A
2	2 $Q(C)$	A
3	3 $X \notin C$	A
4	4 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	A
5	5 $C \cup \{X\} \subseteq M \wedge C \cup \{X\} \neq \varnothing$	A
5	6 $X \in C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.5
5	7 $X \in M$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1(5)$, 6)
8	8 $C = \varnothing$	A
5,8	9 $\bigcup(C \cup \{X\}) = \bigcup C \cup X$	Th. 46.3.3.4
5,8	10 $\bigcup(C \cup \{X\}) = X$	$= E(8, 9)$
5,8	11 $\bigcup(C \cup \{X\}) \in M$	$= E(10, 7)$
12	12 $C \neq \varnothing$	A
5	13 $C \subseteq C \cup \{X\}$	Th. 3.13.3.53
5	14 $C \subseteq M$	Th. 3.5.3.6($13, \wedge E1$ (5))
2,5,12	15 $\bigcup C \in M$	$\to E(2, \wedge I(14, 12))$
4,7,15	16 $(\bigcup C) \cup X \in M$	Ax. 3.14.3.1(15, 7)
	17 $\bigcup(C \cup \{X\}) = (\bigcup C) \cup X$	Th. 46.3.3.4
2,4,5,12	18 $\bigcup(C \cup \{X\}) \in M$	$= E(17, 16)$
	19 $C = \varnothing \vee C \neq \varnothing$	Th. 2.1.7.1
2,4,5	20 $\bigcup(C \cup \{X\}) \in M$	$\vee E(19, 8, 11, 12, 18)$
1,2,3,4	21 $Q(C \cup \{X\})$	$\to I(5, 20)$

Induktionsschluss:

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2 $M \neq \varnothing$	A
3	3 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	A
1,3	4 $Q(M)$	Ax. 20.2.1.3(IA, IS, 1)
	5 $M \subseteq M$	Th. 3.5.3.1
1,2,3	6 $\bigcup M \in M$	$\to E(4, \wedge I(5,2))$

□

Theorem 46.3.3.10 (de-Morgan-Gesetz für relative Komplemente).

Mengen: $U,\ X,\ Y,\ a$

$$(U \setminus X) \cap (U \setminus Y) = U \setminus (X \cup Y)$$

1	$a \in (U \setminus X) \cap (U \setminus Y) \leftrightarrow a \in U \wedge a \notin X \wedge a \notin Y$	Th. 3.10.2.3; Th. 3.12.1
2	$\leftrightarrow a \in U \wedge a \notin X \cup Y$	Th. 3.13.2.8; Th. 2.1.8.1
3	$\leftrightarrow a \in U \setminus (X \cup Y)$	Th. 3.12.1(2)
4	$(U \setminus X) \cap (U \setminus Y) = U \setminus (X \cup Y)$	Th. 3.4.1.1($\forall I(3)$)

Theorem 46.3.3.11 (Differenz mit der leeren Menge).

Mengen: $A,\ x$

$$A \setminus \varnothing = A$$

1	1 $x \in A \setminus \varnothing$	A
1	2 $x \in A$	Th. 3.12.2(1)
	3 $x \in A \setminus \varnothing \to x \in A$	$\to I(1,2)$
4	4 $x \in A$	A
	5 $x \notin \varnothing$	Def. 3.6.2.1
4	6 $x \in A \setminus \varnothing$	Th. 3.12.4(4, 5)
	7 $x \in A \to x \in A \setminus \varnothing$	$\to I(4,6)$
	8 $x \in A \setminus \varnothing \leftrightarrow x \in A$	$\leftrightarrow I(3,7)$
	9 $A \setminus \varnothing = A$	Th. 3.4.1.1($\forall I(8)$)

Theorem 46.3.3.12 (Differenz einer Menge mit sich selbst).

Mengen: $A,\ x$

$$A \setminus A = \varnothing$$

1	1 $x \in A \setminus A$	A
1	2 $x \in A \wedge x \notin A$	Th. 3.12.1(1)
1	3 $\bot$	$\bot I(\wedge E1(2), \wedge E2(2))$
1	4 $x \in \varnothing$	Th. 2.1.7.4(3)
	5 $x \in A \setminus A \to x \in \varnothing$	$\to I(1,4)$
6	6 $x \in \varnothing$	A
	7 $x \notin \varnothing$	Def. 3.6.2.1
6	8 $\bot$	$\bot I(6,7)$
6	9 $x \in A \setminus A$	Th. 2.1.7.4(8)
	10 $x \in \varnothing \to x \in A \setminus A$	$\to I(6,9)$
	11 $x \in A \setminus A \leftrightarrow x \in \varnothing$	$\leftrightarrow I(5,10)$
	12 $A \setminus A = \varnothing$	Th. 3.4.1.1($\forall I(11)$)

Definition 46.3.3.3 (Komplementabbildung der dualen Konstruktion).

Mengen: $M,\ X$
Funktionen: κ_M
Neues Symbol:
Komplementabbildung: $\triangleright \kappa_M$

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M \colon M^\circ \to \mathcal{L}_M, \\ \forall X \in M^\circ \left(\kappa_M(X) \coloneqq U_M \setminus X\right)$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X \in M^\circ$	A
1,2	3 $U_M \setminus X \in \mathcal{L}_M$	Def. 46.3.3.2($2, = I$)
1,2	4 $U_M \setminus X \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E2(\wedge I(1,3))$
1	5 $\forall X \in M^\circ\, U_M \setminus X \in \mathcal{L}_M$	$\forall I(\to I(2,4))$

Die letzte Beweiszeile ist die universelle Typisierung, auf die Th. 5.2.6.9 angewandt wird. Der Satz rechtfertigt die unmittelbare Einführung von κ_M samt Typ und Grundgleichung.

Theorem 46.3.3.13 (Die Komplementabbildung ist wohldefiniert).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ Z$
Funktionen: κ_M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M \colon M^\circ \to \mathcal{L}_M$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\kappa_M \colon M^\circ \to \mathcal{L}_M$	Def. 46.3.3.3(1)

Theorem 46.3.3.14 (Die Komplementabbildung ist injektiv).

Mengen: $M,\ X,\ Y$
Funktionen: κ_M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \forall X, Y \in M^\circ \, (\kappa_M(X) = \kappa_M(Y) \to X = Y)$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X, Y \in M^\circ \wedge \kappa_M(X) = \kappa_M(Y)$	A
1,2	3	$X \subseteq U_M$	Th. 46.3.3.17(1, $\wedge E1$ (2))
1,2	4	$Y \subseteq U_M$	Th. 46.3.3.17(1, $\wedge E1$ ($\wedge E2$(2)))
1	5	$\forall Z \in M^\circ \, \kappa_M(Z) = U_M \setminus Z$	Def. 46.3.3.3(1)
1,2	6	$\kappa_M(X) = U_M \setminus X$	$\to E(\forall E(5), \wedge E1$ (2))
1,2	7	$\kappa_M(Y) = U_M \setminus Y$	$\to E(\forall E(5), \wedge E1$ ($\wedge E2$(2)))
1,2	8	$\kappa_M(X) = U_M \setminus Y$	$= E(7, \wedge E2(\wedge E2$ (2)))
1,2	9	$U_M \setminus X = U_M \setminus Y$	$= E(6, 8)$
1,2	10	$U_M \setminus Y = U_M \setminus X$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11	$X = Y$	Th. 3.12.21(3, 4, 10)
1	12	$\forall X, Y \in M^\circ (\kappa_M(X) = \kappa_M(Y) \to X = Y)$	$\forall I(\forall I(\to I(2, 11)))$

Theorem 46.3.3.15 (Die Komplementabbildung ist surjektiv).

Mengen: $M,\ X,\ Z$
Funktionen: κ_M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \forall Z \in \mathcal{L}_M \, \exists X \in M^\circ \, (\kappa_M(X) = Z)$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $Z \in \mathcal{L}_M$	A
2	3 $\exists X \in M^\circ\,(Z = U_M \setminus X)$	Def. 46.3.3.2(2)
4	4 $X \in M^\circ \wedge Z = U_M \setminus X$	A
1	5 $\forall Y \in M^\circ\, \kappa_M(Y) = U_M \setminus Y$	Def. 46.3.3.3(1)
1,4	6 $\kappa_M(X) = U_M \setminus X$	$\to E(\forall E(5), \wedge E1$ (4))
4	7 $U_M \setminus X = Z$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(4)$)
1,4	8 $\kappa_M(X) = Z$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
1,2	9 $\exists X \in M^\circ\,(\kappa_M(X) = Z)$	$\exists E(3, 4, \exists I(8))$
1	10 $\forall Z \in \mathcal{L}_M \exists X \in M^\circ(\kappa_M(X) = Z)$	$\forall I(\to I(2, 9))$

Theorem 46.3.3.16 (Die Komplementabbildung ist bijektiv).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ Z$
Funktionen: κ_M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \kappa_M \colon M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2 $\kappa_M \colon M^\circ \to \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.13(1)
1	3 $\forall X, Y \in M^\circ(\kappa_M(X) = \kappa_M(Y) \to X = Y)$	Th. 46.3.3.14(1)
1	4 $\forall Z \in \mathcal{L}_M \exists X \in M^\circ(\kappa_M(X) = Z)$	Th. 46.3.3.15(1)
1	5 $\kappa_M \colon M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Def. 8.2.1.1(2, 3, 4)

Theorem 46.3.3.17 (Mitglieder der erweiterten Familie liegen im Träger).

Mengen: $M,\ X$

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X \in M^\circ \vdash X \subseteq U_M$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X \in M^\circ$	A
1	3 $M^\circ = M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1(1)
2	4 $X \in M \vee X = \varnothing$	Th. 3.13.3.11($= E$ (3, 2))
5	5 $X \in M$	A
5	6 $X \subseteq U_M$	Th. 3.13.2.4(5)
7	7 $X = \varnothing$	A
7	8 $\varnothing \subseteq U_M$	Th. 3.6.3.2

7	9	$X \subseteq U_M$	$= E(7,8)$
1,2	10	$X \subseteq U_M$	$\vee E(4,5,6,7,9)$

Theorem 46.3.3.18 (Mitglieder der Komplementfamilie liegen im Träger).

Mengen: $M,\ X,\ Y$

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X \in \mathcal{L}_M \vdash X \subseteq U_M$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X \in \mathcal{L}_M$	A
2	3	$\exists Y \in M^\circ\,(X = U_M \setminus Y)$	Def. 46.3.3.2(2)
4	4	$Y \in M^\circ \wedge X = U_M \setminus Y$	A
4	5	$U_M \setminus Y \subseteq U_M$	Th. 3.12.16
4	6	$X \subseteq U_M$	$= E(\wedge E2(4), 5)$
2	7	$X \subseteq U_M$	$\exists E(3,4,6)$

Theorem 46.3.3.19 (Die erweiterte Familie ist endlich).

Mengen: M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{Finite}(M^\circ)$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\mathsf{Finite}(M)$	Th. 46.2.2.3(1)
1	3	$\mathsf{Finite}(M \cup \{\varnothing\})$	Th. 20.3.1.1(2)
1	4	$M^\circ = M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1(1)
1	5	$\mathsf{Finite}(M^\circ)$	$= E(4,3)$

Theorem 46.3.3.20 (Monotonie der vermeidenden Teilfamilie).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ a$

$$A \subseteq B \vdash A^{\not\ni a} \subseteq B^{\not\ni a}$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$X \in A^{\not\ni a}$	A
2	3	$X \in A \wedge a \notin X$	Def. 6.3.6.2(2)

1,2	4 $X \in B$	Th. 3.5.2.6(1, $\wedge E1$ (3))
1,2	5 $X \in B^{\not\ni a}$	Def. 6.3.6.2($\wedge I$(4, $\wedge E2$(3)))
1	6 $A^{\not\ni a} \subseteq B^{\not\ni a}$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$5)

Theorem 46.3.3.21 (Adjunktion der leeren Menge erhält die enthaltende Teilfamilie).

Mengen: $M,\ X,\ a$

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash M^{\circ \ni a} = M^{\ni a}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung zur ursprünglichen Familie Th. 46.3.3.21(H1)

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash M^{\circ \ni a} \subseteq M^{\ni a}$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X \in M^{\circ \ni a}$	A
2	3 $X \in M^{\circ} \wedge a \in X$	Def. 6.3.6.1(2)
1	4 $M^{\circ} = M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1(1)
1,2	5 $X \in M \cup \{\varnothing\}$	$= E(4, \wedge E1(3))$
1,2	6 $X \in M \vee X = \varnothing$	Th. 3.13.3.11(5)
7	7 $X \in M$	A
2,7	8 $X \in M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1($\wedge I$(7, $\wedge E2$(3)))
9	9 $X = \varnothing$	A
2,9	10 $a \in \varnothing$	$= E(9, \wedge E2(3))$
	11 $a \notin \varnothing$	Def. 3.6.2.1
2,9	12 $\bot$	$\bot I(10, 11)$
2,9	13 $X \in M^{\ni a}$	Th. 2.1.7.4(12)
1,2	14 $X \in M^{\ni a}$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 13)$
1	15 $M^{\circ \ni a} \subseteq M^{\ni a}$	Th. 3.5.1.1([2]$\dot{:}$14)

Teilmengenrichtung zur erweiterten Familie Th. 46.3.3.21(H2)

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash M^{\ni a} \subseteq M^{\circ \ni a}$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A

2	2 $X \in M^{\ni a}$	A
2	3 $X \in M \wedge a \in X$	Def. 6.3.6.1(2)
1	4 $M^\circ = M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1(1)
2	5 $X \in M \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.1($\wedge E1$ (3))
1,2	6 $X \in M^\circ$	$= E(4, 5)$
1,2	7 $X \in M^{\circ \ni a}$	Def. 6.3.6.1($\wedge I$(6, $\wedge E2$(3)))
1	8 $M^{\ni a} \subseteq M^{\circ \ni a}$	Th. 3.5.1.1([2]⋮7)

Schluss:

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2 $M^{\circ \ni a} \subseteq M^{\ni a}$	Th. 46.3.3.21($H1$) (1)
1	3 $M^{\ni a} \subseteq M^{\circ \ni a}$	Th. 46.3.3.21($H2$) (1)
1	4 $M^{\circ \ni a} = M^{\ni a}$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Theorem 46.3.3.22 (Die erweiterte Familie ist vereinigungsabgeschlossen).

Mengen: $M,\ X,\ Y$

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}(M^\circ)$$

Beweis.

Vereinigungen mit einem Mitglied der ursprünglichen Familie:

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Th. 46.2.2.4(1)
	3 $M^\circ = M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1
4	4 $X, Y \in M^\circ$	A
4	5 $X \in M \vee X = \varnothing$	Th. 3.13.3.11($= E$ (3, $\wedge E1$(4)))
4	6 $Y \in M \vee Y = \varnothing$	Th. 3.13.3.11($= E$ (3, $\wedge E2$(4)))
7	7 $X \in M$	A
8	8 $Y \in M$	A
2,7,8	9 $X \cup Y \in M$	Ax. 3.14.3.1(7, 8)
1,7,8	10 $X \cup Y \in M \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.1(9)

1,7,8	11 $X \cup Y \in M^\circ$	$= E(3, 10)$
12	12 $Y = \varnothing$	A
12	13 $X \cup \varnothing = X$	Th. 3.13.3.25
12	14 $X \cup Y = X$	$= E(12, 13)$
7	15 $X \in M \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.1(7)
7	16 $X \in M^\circ$	$= E(3, 15)$
7,12	17 $X \cup Y \in M^\circ$	$= E(14, 16)$
1,4,6,7	18 $X \cup Y \in M^\circ$	$\vee E(6, 8, 11, 12, 17)$

Vereinigungen mit der leeren Menge:

19	19 $X = \varnothing$	A
20	20 $Y \in M$	A
19	21 $\varnothing \cup Y = Y$	Th. 3.13.3.27
19	22 $X \cup Y = Y$	$= E(19, 21)$
20	23 $Y \in M \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.1(20)
20	24 $Y \in M^\circ$	$= E(3, 23)$
19,20	25 $X \cup Y \in M^\circ$	$= E(22, 24)$
26	26 $Y = \varnothing$	A
19,26	27 $\varnothing \cup \varnothing = \varnothing$	Th. 3.13.3.28
19,26	28 $X \cup Y = \varnothing$	$= E(19, = E(26, 27))$
	29 $\varnothing \in M \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.5
	30 $\varnothing \in M^\circ$	$= E(3, 29)$
19,26	31 $X \cup Y \in M^\circ$	$= E(28, 30)$
4,6,19	32 $X \cup Y \in M^\circ$	$\vee E(6, 20, 25, 26, 31)$

Zusammenführung und Abschluss:

1,4	33 $X \cup Y \in M^\circ$	$\vee E(5, 7, 18, 19, 32)$
1	34 $\mathsf{UnionClosedFam}(M^\circ)$	Def. 3.14.3.1$(\forall I(\forall I (\rightarrow I(4, 33))))$

□

Theorem 46.3.3.23 (Die komplementduale Familie ist endlich).

Mengen: M
Funktionen: κ_M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{L}_M)$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\mathsf{Finite}(M^\circ)$	Th. 46.3.3.19(1)
1	3	$\kappa_M \colon M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.16(1)
1	4	$\mathsf{Finite}(\mathcal{L}_M)$	Th. 20.3.1.3(2, 3)

Theorem 46.3.3.24 (Die komplementduale Familie ist schnittabgeschlossen).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ A,\ B$

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{SchnittAbg}(\mathcal{L}_M)$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1	3	$\mathsf{UnionClosedFam}(M^\circ)$	Th. 46.3.3.22(1)
2	4	$\exists A \in M^\circ\,(X = U_M \setminus A)$	Def. 46.3.3.2($\wedge E1$ (2))
2	5	$\exists B \in M^\circ\,(Y = U_M \setminus B)$	Def. 46.3.3.2($\wedge E2$ (2))
6	6	$A \in M^\circ \wedge X = U_M \setminus A$	A
7	7	$B \in M^\circ \wedge Y = U_M \setminus B$	A
1,6,7	8	$A \cup B \in M^\circ$	Ax. 3.14.3.1($\wedge E1$ (6), $\wedge E1$(7))
6,7	9	$(U_M \setminus A) \cap (U_M \setminus B) = U_M \setminus (A \cup B)$	Th. 46.3.3.10
6,7	10	$X \cap Y = U_M \setminus (A \cup B)$	$= E(\wedge E2(6), = E(\wedge E2(7), 9))$
1,2,6,7	11	$X \cap Y \in \mathcal{L}_M$	Def. 46.3.3.2(8, 10)
1,2	12	$X \cap Y \in \mathcal{L}_M$	$\exists E(4, 6, \exists E(5, 7, 11))$
1	13	$\mathsf{SchnittAbg}(\mathcal{L}_M)$	Def. 46.3.3.1($\forall I(\forall I(\to I(2, 12))))$

Theorem 46.3.3.25 (Die Inklusionsordnung der Komplementfamilie ist partiell).

Mengen: $M,\ X$
Relationsoperatoren: $\subseteq$

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X \in \mathcal{L}_M$	A

1,2	3 $X \subseteq U_M$	Th. 46.3.3.18(1, 2)
1,2	4 $X \in \mathcal{P}(U_M)$	Th. 3.16.2.1(3)
1	5 $\mathcal{L}_M \subseteq \mathcal{P}(U_M)$	Th. 3.5.1.1([2]⁝4)
1	6 $\mathsf{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	Th. 14.2.3.1(5)

Definition 46.3.3.4 (Gemeinsame obere Elemente der Komplementordnung).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ Z$
Neues Symbol:
Gemeinsame obere Elemente: $\triangleright \mathcal{C}_M(X, Y)$

$$\mathcal{C}_M(X, Y) \coloneqq \{Z \in \mathcal{L}_M \mid X \cup Y \subseteq Z\}$$

Theorem 46.3.3.26 (Die Familie gemeinsamer oberer Elemente ist endlich und nichtleer).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ Z$

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{C}_M(X, Y)) \wedge \mathcal{C}_M(X, Y) \neq \varnothing$$

Im Beweis steht

$$\mathcal{C} \coloneqq \mathcal{C}_M(X, Y).$$

Beweis.

Trägereinschluss und gemeinsames oberes Element:

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1	3 $\mathsf{Finite}(\mathcal{L}_M)$	Th. 46.3.3.23(1)
	4 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{L}_M$	Def. 46.3.3.4
1	5 $U_M \in M$	Th. 46.3.3.9 Th. 46.2.2.3(1) Th. 46.2.2.1(1) Th. 46.2.2.4(1)
1	6 $U_M \in \mathcal{L}_M$	Def. 46.3.3.2 Th. 3.13.3.5 Th. 46.3.3.11
1,2	7 $X \subseteq U_M$	Th. 46.3.3.18(1, $\wedge E1$ (2))
1,2	8 $Y \subseteq U_M$	Th. 46.3.3.18(1, $\wedge E2$(2))

1,2	9 $X \cup Y \subseteq U_M$	Th. 3.13.3.55(7, 8)
1,2	10 $U_M \in \mathcal{C}$	Def. 46.3.3.4(6, 9)
1,2	11 $\mathcal{C} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(10)

Endlichkeit und Schluss:

1	12 $\mathsf{Finite}(\mathcal{C})$	Th. 20.3.6.10(4, 3)
1,2	13 $\mathsf{Finite}(\mathcal{C}) \wedge \mathcal{C} \neq \varnothing$	$\wedge I(12, 11)$

□

Theorem 46.3.3.27 (Die konstruierte Operation ist das Paarsupremum).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ Z,\ W$
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash X \sqcup_M Y = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$$

Beweis.

Beide Operanden liegen im Schnitt der gemeinsamen oberen Elemente Th. 46.3.3.27(H1)

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash$$
$$X \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y) \wedge Y \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1,2	3 $\mathsf{Finite}(\mathcal{C}_M(X, Y)) \wedge \mathcal{C}_M(X, Y) \neq \varnothing$	Th. 46.3.3.26(1, 2)
1,2	4 $\mathcal{C}_M(X, Y) \neq \varnothing$	$\wedge E2(3)$
5	5 $a \in X$	A
6	6 $Z \in \mathcal{C}_M(X, Y)$	A
6	7 $X \cup Y \subseteq Z$	Def. 46.3.3.4(6)
	8 $X \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.53
6	9 $X \subseteq Z$	Th. 3.5.3.6(8, 7)
5,6	10 $a \in Z$	Th. 3.5.2.6(9, 5)
5	11 $\forall Z \in \mathcal{C}_M(X, Y)\,(a \in Z)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 10))$
1,2	12 $a \in \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y) \leftrightarrow \forall Z \in \mathcal{C}_M(X, Y)\,(a \in Z)$	Th. 3.10.4.1(4)
1,2,5	13 $a \in \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	Th. 2.2.4.2(12, 11)
1,2	14 $X \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	Th. 3.5.1.1([5]⋮13)

15	15 $a \in Y$	A
16	16 $Z \in \mathcal{C}_M(X,Y)$	A
16	17 $X \cup Y \subseteq Z$	Def. 46.3.3.4(16)
	18 $Y \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.54
16	19 $Y \subseteq Z$	Th. 3.5.3.6(18, 17)
15,16	20 $a \in Z$	Th. 3.5.2.6(19, 15)
15	21 $\forall Z \in \mathcal{C}_M(X,Y)\,(a \in Z)$	$\forall I(\rightarrow I(16, 20))$
1,2	22 $a \in \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y) \leftrightarrow \forall Z \in \mathcal{C}_M(X,Y)\,(a \in Z)$	Th. 3.10.4.1(4)
1,2,15	23 $a \in \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y)$	Th. 2.2.4.2(22, 21)
1,2	24 $Y \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y)$	Th. 3.5.1.1([15]⁝23)
1,2	25 $X \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y) \wedge Y \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y)$	$\wedge I(14, 24)$

Träger und obere Schranken Th. 46.3.3.27(H2)

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash$$
$$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1	3 $\mathsf{SchnittAbg}(\mathcal{L}_M)$	Th. 46.3.3.24(1)
1,2	4 $\mathsf{Finite}(\mathcal{C}_M(X,Y)) \wedge \mathcal{C}_M(X,Y) \neq \varnothing$	Th. 46.3.3.26(1, 2)
1,2	5 $\mathsf{Finite}(\mathcal{C}_M(X,Y))$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $\mathcal{C}_M(X,Y) \neq \varnothing$	$\wedge E2(4)$
	7 $\mathcal{C}_M(X,Y) \subseteq \mathcal{L}_M$	Def. 46.3.3.4
1,2	8 $\bigcap \mathcal{C}_M(X,Y) \in \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.8(5, 6, 7, 3)
1,2	9 $X \sqcup_M Y = \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y)$	Def. 46.3.3.2(1, 2)
1,2	10 $X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M$	$= E(9, 8)$
1,2	11 $X \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y) \wedge Y \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y)$	Th. 46.3.3.27($H1$) (1, 2)
1,2	12 $X \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y)$	$\wedge E1(11)$
1,2	13 $Y \subseteq \bigcap \mathcal{C}_M(X,Y)$	$\wedge E2(11)$
1,2	14 $X \subseteq X \sqcup_M Y$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), 12)
1,2	15 $Y \subseteq X \sqcup_M Y$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), 13)
1,2	16 $X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge I(10, \wedge I(14, 15))$

Kleinste obere Schranke Th. 46.3.3.27(H3)

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X, Y \in \mathcal{L}_M,\ W \in \mathcal{L}_M,\ X \subseteq W,\ Y \subseteq W \vdash$$
$$X \sqcup_M Y \subseteq W$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
3	3	$W \in \mathcal{L}_M$	A
4	4	$X \subseteq W$	A
5	5	$Y \subseteq W$	A
4,5	6	$X \cup Y \subseteq W$	Th. 3.13.3.55(4, 5)
3,4,5	7	$W \in \mathcal{C}_M(X, Y)$	Def. 46.3.3.4(3, 6)
1,2	8	$\mathsf{Finite}(\mathcal{C}_M(X, Y)) \wedge \mathcal{C}_M(X, Y) \neq \varnothing$	Th. 46.3.3.26(1, 2)
1,2	9	$\mathcal{C}_M(X, Y) \neq \varnothing$	$\wedge E2(8)$
1,2,3,4,5	10	$\bigcap \mathcal{C}_M(X, Y) \subseteq W$	Th. 46.3.3.7(9, 7)
1,2	11	$X \sqcup_M Y = \bigcap \mathcal{C}_M(X, Y)$	Def. 46.3.3.2(1, 2)
1,2,3,4,5	12	$X \sqcup_M Y \subseteq W$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (11), 10)

Zusammenführung der Paarsupremumseigenschaften Th. 46.3.3.27(H4)

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash X \sqcup_M Y = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2	$X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1	3	$\mathsf{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	Th. 46.3.3.25(1)
1,2	4	$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$	Th. 46.3.3.27($H2$) (1, 2)
1,2	5	$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$	Th. 46.3.3.27($H2$) (1, 2)
1,2	7	$X \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
1,2	8	$X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$	Th. 46.3.3.27($H2$) (1, 2)
1,2	9	$Y \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge E2(\wedge E2(8))$
2	10	$X \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(2)$
2	11	$Y \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E2(2)$
2	12	$\{X, Y\} \subseteq \mathcal{L}_M$	Th. 3.13.3.74(10, 11)
1,2	13	$X \sqcup_M Y \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\}) \leftrightarrow \big(X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y\big)$	Th. 13.2.1.9(3, 10, 11)
1,2	14	$X \sqcup_M Y \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 2.2.4.2(13, $\wedge I$(5, $\wedge I$(7, 9)))
15	15	$W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\})$	A
1,2	16	$W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{X, Y\}) \leftrightarrow \big(W \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq W \wedge Y \subseteq W\big)$	Th. 13.2.1.9(3, 10, 11)
1,2,15	17	$W \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq W \wedge Y \subseteq W$	Th. 2.2.4.1(16, 15)

1,2,15	18 $X \sqcup_M Y \subseteq W$	Th. 46.3.3.27($H3$) $(1, 2, \wedge E1(17), \wedge E1(\wedge E2(17)), \wedge E2(\wedge E2(17)))$
1,2	19 $\forall W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X, Y\})$ $X \sqcup_M Y \subseteq W$	$\forall I(\rightarrow I(15, 18))$
1,2	20 $X \sqcup_M Y = \sup_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 13.2.1.15(3, 12, 14, 19)

□

Theorem 46.3.3.28 (Existenz der Paarsuprema in der Komplementordnung).

Mengen: $M,\ W,\ X,\ Y,\ Z$
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X, Y \in \mathcal{L}_M \vdash$$
$$\exists Z \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X, Y\})\, \forall W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X, Y\})\, Z \subseteq W$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1	3 $\mathsf{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	Th. 46.3.3.25(1)
1,2	4 $X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge$ $X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$	Th. 46.3.3.27($H2$) (1, 2)
1,2	5 $X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $X \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1,2	7 $Y \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$
2	8 $X \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(2)$
2	9 $Y \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E2(2)$
1,2	10 $X \sqcup_M Y \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X, Y\}) \leftrightarrow$ $\big(X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge$ $Y \subseteq X \sqcup_M Y\big)$	Th. 13.2.1.9(3, 8, 9)
1,2	11 $X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge$ $Y \subseteq X \sqcup_M Y$	$\wedge I(5, \wedge I(6, 7))$
1,2	12 $X \sqcup_M Y \in$ $\mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X, Y\})$	Th. 2.2.4.2 (10, 11)
13	13 $W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X, Y\})$	A
1,2	14 $W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X, Y\}) \leftrightarrow$ $\big(W \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq W \wedge Y \subseteq W\big)$	Th. 13.2.1.9(3, 8, 9)
1,2,13	15 $W \in \mathcal{L}_M \wedge X \subseteq W \wedge$ $Y \subseteq W$	Th. 2.2.4.1(14, 13)
1,2,13	16 $W \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(15)$
1,2,13	17 $X \subseteq W$	$\wedge E1(\wedge E2(15))$

1,2,13	18 $Y \subseteq W$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
1,2,13	19 $X \sqcup_M Y \subseteq W$	Th. 46.3.3.27($H3$) (1, 2, 16, 17, 18)
1,2	20 $\forall W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X,Y\})$ $X \sqcup_M Y \subseteq W$	$\forall I(\rightarrow I(13,19))$
1,2	21 $\exists Z \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X,Y\})$ $\forall W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X,Y\})\, Z \subseteq W$	$\exists I(\wedge I(12,20))$

Theorem 46.3.3.29 (Die konstruierte Operation ist eine Paarsupremumsoperation).

Mengen: $M,\ X,\ Y$
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{SupOp}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X, Y \in \mathcal{L}_M$	A
1,2	3 $\exists Z \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X,Y\})\, \forall W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X,Y\})\, Z \subseteq W$	Th. 46.3.3.28 (1, 2)
1,2	4 $X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M \wedge$ $X \subseteq X \sqcup_M Y \wedge Y \subseteq X \sqcup_M Y$	Th. 46.3.3.27($H2$) (1, 2)
1,2	5 $X \sqcup_M Y \in \mathcal{L}_M$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $X \sqcup_M Y = \sup_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{X,Y\})$	Th. 46.3.3.27 (1, 2)
1	7 $\mathsf{SupOp}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	Def. 45.2.4.1(3, 5, 6)

Theorem 46.3.3.30 (Die konstruierte Operation bildet einen Halbverband).

Mengen: M
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{HV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2 $\mathsf{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	Th. 46.3.3.25(1)
1	3 $\mathsf{SupOp}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	Th. 46.3.3.29(1)
1	4 $\mathsf{HV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	Th. 45.2.4.7(2, 3)

Theorem 46.3.3.31 (Die induzierte Ordnung ist die Inklusionsordnung).

Mengen: $M,\ X,\ Y$
Relationsoperatoren: $\subseteq,\ \leq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X,Y \in \mathcal{L}_M \vdash \big(X \leq Y \leftrightarrow X \subseteq Y\big)$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X \in \mathcal{L}_M$	A
3	3 $Y \in \mathcal{L}_M$	A
1	4 $\mathsf{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	Th. 46.3.3.25(1)
1	5 $\mathsf{SupOp}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	Th. 46.3.3.29(1)
1,2,3	6 $X \subseteq Y \leftrightarrow X \leq Y$	Th. 45.2.4.8$(4, 5, \wedge I\ (2, 3))$
1,2,3	7 $X \leq Y \leftrightarrow X \subseteq Y$	Th. 2.1.2.5(6)

Theorem 46.3.3.32 (Komplementdual einer Frankl-Familie).

Mengen: $M,\ X$
Relationsoperatoren: $\subseteq$
Funktionen: $\sqcup_M$

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{SupHV}_0(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \varnothing)$$

Beweis.

Träger des Nullelements Th. 46.3.3.32(H1)

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \varnothing \in \mathcal{L}_M$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2 $\mathsf{Finite}(M)$	Th. 46.2.2.3(1)
1	3 $M \neq \varnothing$	Th. 46.2.2.1(1)
1	4 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Th. 46.2.2.4(1)
1	5 $U_M \in M$	Th. 46.3.3.9$(2, 3, 4)$
1	6 $U_M \setminus U_M = \varnothing$	Th. 46.3.3.12
1	7 $\varnothing \in \mathcal{L}_M$	Def. 46.3.3.2$(5, 6)$

Supremum von Null und einem Trägerelement Th. 46.3.3.32(H2)

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X \in \mathcal{L}_M \vdash X = \sup_{\mathcal{L}_M, \subseteq}(\{\varnothing, X\})$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X \in \mathcal{L}_M$	A
1	3 $\mathsf{PartOrd}(\mathcal{L}_M, \subseteq)$	Th. 46.3.3.25(1)
1	4 $\varnothing \in \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.32($H1$) (1)
1,2	5 $\varnothing \subseteq X$	Th. 3.6.3.2
2	6 $X \subseteq X$	Th. 3.5.3.1
1,2	7 $\{\varnothing, X\} \subseteq \mathcal{L}_M$	Th. 3.13.3.74(4, 2)
1,2	8 $X \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{\varnothing, X\}) \leftrightarrow (X \in \mathcal{L}_M \wedge \varnothing \subseteq X \wedge X \subseteq X)$	Th. 13.2.1.9(3, 4, 2)
1,2	9 $X \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{\varnothing, X\})$	Th. 2.2.4.2(8, $\wedge I$(2, $\wedge I$(5, 6)))
10	10 $W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{\varnothing, X\})$	A
1,2	11 $W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{\varnothing, X\}) \leftrightarrow \big(W \in \mathcal{L}_M \wedge \varnothing \subseteq W \wedge X \subseteq W\big)$	Th. 13.2.1.9(3, 4, 2)
1,2,10	12 $W \in \mathcal{L}_M \wedge \varnothing \subseteq W \wedge X \subseteq W$	Th. 2.2.4.1(11, 10)
1,2,10	13 $X \subseteq W$	$\wedge E2(\wedge E2(12))$
1,2	14 $\forall W \in \mathrm{UB}_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{\varnothing, X\})$ $X \subseteq W$	$\forall I(\rightarrow I(10, 13))$
1,2	15 $X = \sup_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{\varnothing, X\})$	Th. 13.2.1.15(3, 7, 9, 14)

Neutralität des Nullelements Th. 46.3.3.32(H3)

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ X \in \mathcal{L}_M \vdash \varnothing \sqcup_M X = X$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $X \in \mathcal{L}_M$	A
1	3 $\varnothing \in \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.32($H1$) (1)
1,2	4 $\varnothing \sqcup_M X = \sup_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{\varnothing, X\})$	Th. 46.3.3.27(1, 3, 2)
1,2	5 $X = \sup_{\mathcal{L}_M,\subseteq}(\{\varnothing, X\})$	Th. 46.3.3.32($H2$) (1, 2)
1,2	6 $\varnothing \sqcup_M X = X$	Th. 2.9.1.3(4, 5)

Schluss:

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2 $\mathsf{HV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M)$	Th. 46.3.3.30(1)
1	3 $\varnothing \in \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.32($H1$) (1)
4	4 $X \in \mathcal{L}_M$	A
1,4	5 $\varnothing \sqcup_M X = X$	Th. 46.3.3.32($H3$) (1, 4)

1	6 $\mathsf{SupHV}_0(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \varnothing)$	Def. 45.4.1.1(2, 3, 5)

□

Theorem 46.3.3.33 (Der Komplementdual ist nichttrivial).

Mengen: $M,\ X$

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \exists X \in \mathcal{L}_M\,(X \neq \varnothing)$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2 $U_M \neq \varnothing$	Th. 46.2.2.2(1)
1	3 $\varnothing \in M \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.5
1	4 $U_M \setminus \varnothing = U_M$	Th. 46.3.3.11
1	5 $U_M \in \mathcal{L}_M$	Def. 46.3.3.2(3, 4)
1	6 $\exists X \in \mathcal{L}_M\,(X \neq \varnothing)$	$\exists I(\wedge I(5, 2))$

3.4 Reduktion auf Frankl-Familien mit leerer Menge

Die Adjunktion der leeren Menge ist eine echte Normalisierung: Sie verändert weder den Träger noch die Mengen, die ein gegebenes Trägerelement enthalten. Endlichkeit und Vereinigungsabschluss bleiben erhalten. Daher genügt es, die Frankl-Vermutung für Familien zu beweisen, welche die leere Menge enthalten. Die folgenden Sätze registrieren alle dafür benötigten Einzelschritte.

Theorem 46.3.4.1 (Die erweiterte Familie enthält die leere Menge).

Mengen: M

$$\varnothing \in M^\circ$$

	1 $M^\circ = M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1
	2 $\varnothing \in M \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.5
	3 $\varnothing \in M^\circ$	$= E(1, 2)$

Theorem 46.3.4.2 (Die Adjunktion der leeren Menge erhält den Träger).

Mengen: M

$$\bigcup M^\circ = \bigcup M$$

1	$M^\circ = M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1
2	$\bigcup(M \cup \{\varnothing\}) = (\bigcup M) \cup \varnothing$	Th. 46.3.3.4
3	$\bigcup M^\circ = (\bigcup M) \cup \varnothing$	$= E(1,2)$
4	$(\bigcup M) \cup \varnothing = \bigcup M$	Th. 3.13.3.25
5	$\bigcup M^\circ = \bigcup M$	Th. 2.9.1.2(3, 4)

Theorem 46.3.4.3 (Die erweiterte Familie ist nichtleer).

Mengen: M

$$M^\circ \neq \varnothing$$

1	$\varnothing \in M^\circ$	Th. 46.3.4.1
2	$M^\circ \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(1)

Theorem 46.3.4.4 (Die erweiterte Frankl-Familie hat nichtleeren Träger).

Mengen: M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \bigcup M^\circ \neq \varnothing$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\bigcup M \neq \varnothing$	Th. 46.2.2.2(1)
	3	$\bigcup M^\circ = \bigcup M$	Th. 46.3.4.2
	4	$\bigcup M = \bigcup M^\circ$	Th. 2.9.1.1(3)
1	5	$\bigcup M^\circ \neq \varnothing$	$= E(4,2)$

Die Endlichkeit ist bereits durch Th. 46.3.3.19 und der Vereinigungsabschluss durch Th. 46.3.3.22 bewiesen. Zusammen mit den beiden vorstehenden Aussagen folgt die Erhaltung aller vier Voraussetzungen.

Theorem 46.3.4.5 (Adjunktion der leeren Menge erhält Frankl-Familien).

Mengen: M

$$\mathsf{FranklFam}(M) \vdash \mathsf{FranklFam}(M^\circ)$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
	2	$M^\circ \neq \varnothing$	Th. 46.3.4.3
1	3	$\bigcup M^\circ \neq \varnothing$	Th. 46.3.4.4(1)
1	4	$\mathsf{Finite}(M^\circ)$	Th. 46.3.3.19(1)
1	5	$\mathsf{UnionClosedFam}(M^\circ)$	Th. 46.3.3.22(1)
1	6	$\mathsf{FranklFam}(M^\circ)$	Def. 46.2.2.3(2, 3, 4, 5)

Für den Rücktransport genügt es, eine Injektion auf die kleinere vermeidende Teilfamilie einzuschränken. Die enthaltende Teilfamilie bleibt unverändert.

Theorem 46.3.4.6 (Halbhäufige Elemente werden zur ursprünglichen Familie zurücktransportiert).

Mengen: $M,\ a$
Funktionen: F

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ \mathsf{HalfOcc}(a, M^\circ) \vdash \mathsf{HalfOcc}(a, M)$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2	$\mathsf{HalfOcc}(a, M^\circ)$	A
2	3	$a \in \bigcup M^\circ \wedge \exists F\colon M^{\circ \not\ni a} \rightarrowtail M^{\circ \ni a}$	Def. 46.2.2.1(2)
	4	$\bigcup M^\circ = \bigcup M$	Th. 46.3.4.2
2	5	$a \in \bigcup M$	$= E(4, \wedge E1(3))$
	6	$M \subseteq M \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.53
	7	$M^\circ = M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1
	8	$M \subseteq M^\circ$	$= E(7, 6)$
	9	$M^{\not\ni a} \subseteq M^{\circ \not\ni a}$	Th. 46.3.3.20(8)
1	10	$M^{\circ \ni a} = M^{\ni a}$	Th. 46.3.3.21(1)
2	11	$\exists F\colon M^{\circ \not\ni a} \rightarrowtail M^{\circ \ni a}$	$\wedge E2(3)$
12	12	$F\colon M^{\circ \not\ni a} \rightarrowtail M^{\circ \ni a}$	A
9,12	13	$F \restriction_{M^{\not\ni a}}\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\circ \ni a}$	Th. 6.3.1.4(12, 9)
1,9,12	14	$\exists F\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$	$\exists I(= E(10, 13))$
1,2	15	$\exists F\colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$	$\exists E(11, 12, 14)$
1,2	16	$\mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Def. 46.2.2.1(5, 15)

Theorem 46.3.4.7 (Frankl-Eigenschaft wird zur ursprünglichen Familie zurücktransportiert).

Mengen: $M,\ a$

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ \mathsf{Frankl}(M^\circ) \vdash \mathsf{Frankl}M$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2	$\mathsf{Frankl}(M^\circ)$	A
2	3	$\exists a\, \mathsf{HalfOcc}(a, M^\circ)$	Def. 46.2.2.2(2)
4	4	$\mathsf{HalfOcc}(a, M^\circ)$	A
1,4	5	$\mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Th. 46.3.4.6(1, 4)
1,4	6	$\mathsf{Frankl} M$	Def. 46.2.2.2($\exists I(5)$)
1,2	7	$\mathsf{Frankl} M$	$\exists E(3, 4, 6)$

Theorem 46.3.4.8 (Reduktion auf Frankl-Familien mit leerer Menge).

Mengen: M

$$\begin{aligned}&\forall M\, (\mathsf{FranklFam}(M) \to \mathsf{Frankl} M)\\ &\quad \leftrightarrow \forall M\, \big((\mathsf{FranklFam}(M) \land \varnothing \in M) \to \mathsf{Frankl} M\big)\end{aligned}$$

Beweis.

Einschränkung auf Familien mit leerer Menge:

1	1	$\forall M\, (\mathsf{FranklFam}(M) \to \mathsf{Frankl} M)$	A
2	2	$\mathsf{FranklFam}(M) \land \varnothing \in M$	A
2	3	$\mathsf{FranklFam}(M)$	$\land E1(2)$
1	4	$\mathsf{FranklFam}(M) \to \mathsf{Frankl} M$	$\forall E(1)$
1,2	5	$\mathsf{Frankl} M$	$\to E(4, 3)$
1	6	$(\mathsf{FranklFam}(M) \land \varnothing \in M) \to \mathsf{Frankl} M$	$\to I(2, 5)$
1	7	$\forall M\, \big((\mathsf{FranklFam}(M) \land \varnothing \in M) \to \mathsf{Frankl} M\big)$	$\forall I(6)$
	8	$\forall M\, (\mathsf{FranklFam}(M) \to \mathsf{Frankl} M) \to$ $\forall M\, \big((\mathsf{FranklFam}(M) \land \varnothing \in M) \to \mathsf{Frankl} M\big)$	$\to I(1, 7)$

Rücktransport von der erweiterten Familie:

9	9	$\forall M\, \big((\mathsf{FranklFam}(M) \land \varnothing \in M) \to \mathsf{Frankl} M\big)$	A
10	10	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
10	11	$\mathsf{FranklFam}(M^\circ)$	Th. 46.3.4.5(10)
	12	$\varnothing \in M^\circ$	Th. 46.3.4.1
10	13	$\mathsf{FranklFam}(M^\circ) \land \varnothing \in M^\circ$	$\land I(11, 12)$
9	14	$(\mathsf{FranklFam}(M^\circ) \land \varnothing \in M^\circ) \to \mathsf{Frankl}(M^\circ)$	$\forall E(9)$
9,10	15	$\mathsf{Frankl}(M^\circ)$	$\to E(14, 13)$
9,10	16	$\mathsf{Frankl} M$	Th. 46.3.4.7(10, 15)
9	17	$\mathsf{FranklFam}(M) \to \mathsf{Frankl} M$	$\to I(10, 16)$
9	18	$\forall M\, (\mathsf{FranklFam}(M) \to \mathsf{Frankl} M)$	$\forall I(17)$

19 $\forall M\left((\mathsf{FrankIFam}(M) \wedge \varnothing \in M) \to \mathsf{FrankI}M\right) \to \quad \to I(9,18)$
$\quad \forall M\,(\mathsf{FrankIFam}(M) \to \mathsf{FrankI}M)$
20 $\forall M\,(\mathsf{FrankIFam}(M) \to \mathsf{FrankI}M)$ Th. 2.2.6.4($\wedge I(8$,
$\quad \leftrightarrow \forall M\left((\mathsf{FrankIFam}(M) \wedge \varnothing \in M) \to \mathsf{FrankI}M\right)$ 19))

□

Insbesondere darf jeder Beweisversuch die leere Menge ohne Verlust adjungieren. Die Voraussetzung $\bigcup M \neq \varnothing$ bleibt dabei unverändert; die ausgeschlossene Familie $\{\varnothing\}$ wird also nicht versehentlich in die Vermutung aufgenommen.

3.5 Privater Punkt und Rücktransport

Theorem 46.3.5.1 (Charakterisierung eines privaten Punkts).

Mengen: $L,\ P,\ P_*,\ Q,\ S,\ a$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)\,,\ \mathsf{SchnittAbg}(L)\,,\ \forall Q,S \in L(Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S),$$
$$P_* \in D_L(P),\ \forall Q \in D_L(P) Q \leq P_*,\ a \in P \setminus P_* \vdash$$
$$\forall Q \in L\,(a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L,\leq} P)$$

Beweis.

Ein privater Punkt erzwingt die Inklusion:

1	1 $\mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)$	A
2	2 $\mathsf{SchnittAbg}(L)$	A
3	3 $\forall Q,S \in L(Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S)$	A
4	4 $P_* \in D_L(P)$	A
5	5 $\forall Q \in D_L(P) Q \leq P_*$	A
6	6 $a \in P \setminus P_*$	A
1	7 $\mathsf{HV}(L,\sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
4	8 $P_* \in L \wedge P_* \leq P \wedge P_* \neq P$	Def. 45.4.4.1(4)
1,4	9 $P \in L$	Th. 45.2.3.2(7, $\wedge E1$ ($\wedge E2$(8)))
6	10 $a \in P \wedge a \notin P_*$	Th. 3.12.1(6)
6	11 $a \in P$	$\wedge E1$(10)
6	12 $a \in P \wedge a \notin P_*$	Th. 3.12.1(6)
6	13 $a \notin P_*$	$\wedge E2$(12)
14	14 $Q \in L$	A
15	15 $a \in Q$	A

16	16 $P \nsubseteq Q$	A
2,9,14	17 $P \cap Q \in L$	Def. 46.3.3.1(2, 9, 14)
	18 $P \cap Q \subseteq P$	Th. 3.10.2.10
3,9,14	19 $P \cap Q \leq P$	Th. 2.2.4.2($\forall E$($\forall E$(3)), 18)
16	20 $P \subseteq Q \leftrightarrow P \cap Q = P$	Th. 3.10.2.16
16	21 $P \cap Q \neq P$	Th. 2.2.2.4(20, 16)
3,9,14,16	22 $P \cap Q \in D_L(P)$	Def. 45.4.4.1(17, 19, 21)
3,5,9,14, 16	23 $P \cap Q \leq P_*$	$\rightarrow E$(22, $\forall E$(5))
3,5,9,14, 16	24 $P \cap Q \subseteq P_*$	Th. 2.2.4.1($\forall E$($\forall E$(3)), 23)
11,15	25 $a \in P \cap Q$	Th. 3.10.2.3($\wedge I$(11, 15))
3,5,9,11, 14,15,16	26 $a \in P_*$	Th. 3.5.2.6(24, 25)
3,5,6,9, 11,14,15, 16	27 $\bot$	$\bot I$(26, 13)
1,2,3,4,5, 6,14,15	28 $P \subseteq Q$	Th. 2.1.6.1($\neg I$(16, 27))
1,2,3,4,5, 6,14	29 $a \in Q \rightarrow P \subseteq Q$	$\rightarrow I$(15, 28)

Die Inklusion enthält den privaten Punkt:

30	30 $P \subseteq Q$	A
11,30	31 $a \in Q$	Th. 3.5.2.6(30, 11)
11,14	32 $P \subseteq Q \rightarrow a \in Q$	$\rightarrow I$(30, 31)
1,2,3,4,5, 6,14	33 $a \in Q \leftrightarrow P \subseteq Q$	Th. 2.2.6.4($\wedge I$(29, 32))

Übersetzung in den Hauptfilter:

14	34 $Q \in \uparrow_{L,\leq} P \leftrightarrow P \leq Q$	Def. 12.3.1.1(14)
3,9,14	35 $P \leq Q \leftrightarrow P \subseteq Q$	$\forall E$($\forall E$(3))
3,9,14	36 $Q \in \uparrow_{L,\leq} P \leftrightarrow P \subseteq Q$	Tr.(34, 35)
3,9,14	37 $P \subseteq Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L,\leq} P$	Th. 2.1.2.5(36)
1,2,3,4,5, 6,14	38 $a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L,\leq} P$	Tr.(33, 37)
1,2,3,4,5, 6	39 $\forall Q \in L\,(a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{L,\leq} P)$	$\forall I$($\rightarrow I$(14, 38))

□

Theorem 46.3.5.2 (Privater Punkt eines $\sqcup$-Irreduziblen).

Mengen: $L,\ P,\ P_*,\ Q,\ S,\ a$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{Finite}(L)\,,\ \mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)\,,\ \mathsf{SchnittAbg}(L)\,,$$
$$\forall Q,S\in L(Q\leq S\leftrightarrow Q\subseteq S),\ \mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)\vdash$$
$$\exists a\in P\,\forall Q\in L\,(a\in Q\leftrightarrow Q\in\uparrow_{L,\leq}P)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(L)$	A
2	2 $\mathsf{SupHV}_0(L,\sqcup,\varnothing)$	A
3	3 $\mathsf{SchnittAbg}(L)$	A
4	4 $\forall Q,S\in L(Q\leq S\leftrightarrow Q\subseteq S)$	A
5	5 $\mathsf{Irr}_{L,\sqcup,\varnothing}(P)$	A
1,2,5	6 $\exists P_*\in D_L(P)\,\forall Q\in D_L(P)Q\leq P_*$	Th. 45.4.4.4(1, 2, 5)
7	7 $P_*\in D_L(P)\wedge\forall Q\in D_L(P)Q\leq P_*$	A
7	8 $P_*\in L\wedge P_*\leq P\wedge P_*\neq P$	Def. 45.4.4.1($\wedge E1$ (7))
4,7	9 $P_*\subseteq P$	Th. 2.2.4.1($\forall E(\forall E$ (4)), $\wedge E1(\wedge E2(8))$)
4,7	10 $P_*\subsetneq P$	Def. 3.5.1.2($\wedge I(9$, $\wedge E2(\wedge E2(8))))$
4,7	11 $\exists a\in P\setminus P_*$	Th. 3.5.2.4(10)
12	12 $a\in P\setminus P_*$	A
2,3,4,7, 12	13 $\forall Q\in L\,(a\in Q\leftrightarrow Q\in\uparrow_{L,\leq}P)$	Th. 46.3.5.1(2, 3, 4, $\wedge E1(7), \wedge E2(7), 12)$
12	14 $a\in P\wedge a\notin P_*$	Th. 3.12.1(12)
12	15 $a\in P$	$\wedge E1(14)$
1,2,3,4,5	16 $\exists a\in P\,\forall Q\in L\,(a\in Q\leftrightarrow Q\in\uparrow_{L,\leq}P)$	$\exists E(6, 7, \exists E(11, 12,$ $\exists I(\wedge I(15, 13))))$

Theorem 46.3.5.3 (Komplementfaser der vermeidenden Teilfamilie).

Mengen: $M,\ H,\ Q,\ X,\ a$
Funktionen: κ_M

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ H\subseteq\mathcal{L}_M,\ a\in U_M,$$
$$\forall Q\in\mathcal{L}_M\,(a\in Q\leftrightarrow Q\in H)\vdash\kappa_M^{-1}[H]=M^{\circ\not\ni a}$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $H\subseteq\mathcal{L}_M$	A
3	3 $a\in U_M$	A

4	4	$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H)$	A
1	5	$\kappa_M \colon M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.16(1)
1	6	$\forall Y \in M^\circ \, \kappa_M(Y) = U_M \setminus Y$	Def. 46.3.3.3(1)
1	7	$X \in M^\circ \to \kappa_M(X) = U_M \setminus X$	$\forall E(6)$
1,2	8	$X \in \kappa_M^{-1}[H] \leftrightarrow X \in M^\circ \wedge \kappa_M(X) \in H$	Th. 5.2.5.1(5, 2)
1,2,4	9	$\leftrightarrow X \in M^\circ \wedge a \in \kappa_M(X)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.1.2.5($\forall E$ (4)), 8)
1,2,4	10	$\leftrightarrow X \in M^\circ \wedge a \in U_M \setminus X$	$= E(7)$
1,2,3,4	11	$\leftrightarrow X \in M^\circ \wedge a \notin X$	Th. 3.12.1(3)
1,2,3,4	12	$\leftrightarrow X \in M^{\circ \not\ni a}$	Def. 6.3.6.2
1,2,3,4	13	$\kappa_M^{-1}[H] = M^{\circ \not\ni a}$	Th. 3.4.1.1($\forall I(12)$)

Theorem 46.3.5.4 (Komplementfaser der enthaltenden Teilfamilie).

Mengen: $M,\ H,\ Q,\ X,\ a$
Funktionen: κ_M

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ H \subseteq \mathcal{L}_M,\ a \in U_M,$$
$$\forall Q \in \mathcal{L}_M \, (a \in Q \leftrightarrow Q \in H) \vdash \kappa_M^{-1}[\mathcal{L}_M \setminus H] = M^{\circ \ni a}$$

Zur Abkürzung setzen wir

$$\mathcal{A} \coloneqq M^\circ, \qquad \mathcal{K} \coloneqq \mathcal{L}_M \setminus H,$$
$$\mathcal{F} \coloneqq M^{\circ \ni a}, \quad \kappa \coloneqq \kappa_M.$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2	$H \subseteq \mathcal{L}_M$	A
3	3	$a \in U_M$	A
4	4	$\forall Q \in \mathcal{L}_M (a \in Q \leftrightarrow Q \in H)$	A
1	5	$\kappa \colon \mathcal{A} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.16(1)
1	6	$\forall Y \in \mathcal{A} \, \kappa(Y) = U_M \setminus Y$	Def. 46.3.3.3(1)
1	7	$X \in \mathcal{A} \to \kappa(X) = U_M \setminus X$	$\forall E(6)$
	8	$\mathcal{K} \subseteq \mathcal{L}_M$	Th. 3.12.16
1	9	$X \in \kappa^{-1}[\mathcal{K}] \leftrightarrow X \in \mathcal{A} \wedge \kappa(X) \in \mathcal{K}$	Th. 5.2.5.1 (8) (5)
1,4	10	$\leftrightarrow X \in \mathcal{A} \wedge a \notin \kappa(X)$	Th. 3.12.1 Th. 2.2.6.1 ($\forall E(4)$)
1,3,4	11	$\leftrightarrow X \in \mathcal{A} \wedge a \in X$	$= E(7)$ Th. 3.12.1 (3) Th. 2.1.6.1

1,3,4	12	$\leftrightarrow X \in \mathcal{F}$	Def. 6.3.6.1
1,2,3,4	13	$\kappa^{-1}[\mathcal{K}] = \mathcal{F}$	Th. 3.4.1.1 $(\forall I(12))$

Theorem 46.3.5.5 (Transport eines privaten Punkts).

Mengen: $M,\ H,\ Q,\ X,\ a$
Funktionen: $\kappa_M,\ F$

$$\mathsf{FranklFam}(M),\ H \subseteq \mathcal{L}_M,\ a \in U_M,$$
$$\forall Q \in \mathcal{L}_M\,(a \in Q \leftrightarrow Q \in H),\ \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H; \mathcal{L}_M) \vdash \mathsf{HalfOcc}(a, M)$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2	$H \subseteq \mathcal{L}_M$	A
3	3	$a \in U_M$	A
4	4	$\forall Q \in \mathcal{L}_M(a \in Q \leftrightarrow Q \in H)$	A
5	5	$\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H; \mathcal{L}_M)$	A
1	6	$\kappa_M \colon M^\circ \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}_M$	Th. 46.3.3.16(1)
1,2,3,4	7	$\kappa_M^{-1}[H] = M^{\circ \not\ni a}$	Th. 46.3.5.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	8	$\kappa_M^{-1}[\mathcal{L}_M \setminus H] = M^{\circ \ni a}$	Th. 46.3.5.4(1, 2, 3, 4)
1,2,5	9	$\exists F \colon \kappa_M^{-1}[H] \rightarrowtail \kappa_M^{-1}[\mathcal{L}_M \setminus H]$	Th. 46.3.2.25(6, 2, 5)
1,2,3,4,5	10	$\exists F \colon M^{\circ \not\ni a} \rightarrowtail M^{\circ \ni a}$	$= E(7, = E(8, 9))$
1	11	$M \subseteq M \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.53
1	12	$M^\circ = M \cup \{\varnothing\}$	Def. 46.2.3.1(1)
1	13	$M \subseteq M^\circ$	$= E(12, 11)$
1	14	$M^{\not\ni a} \subseteq M^{\circ \not\ni a}$	Th. 46.3.3.20(13)
1	15	$M^{\circ \ni a} = M^{\ni a}$	Th. 46.3.3.21(1)
16	16	$F \colon M^{\circ \not\ni a} \rightarrowtail M^{\circ \ni a}$	A
14,16	17	$F \restriction_{M^{\not\ni a}} \colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\circ \ni a}$	Th. 6.3.1.4(16, 14)
14,15,16	18	$\exists F \colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$	$\exists I(= E(15, 17))$
1,2,3,4,5	19	$\exists F \colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$	$\exists E(10, 16, 18)$
1,2,3,4,5	20	$\mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Def. 46.2.2.1(3, 19)

Definition 46.3.5.1 (Hauptfilter in der Komplementfamilie).

Mengen: $M,\ P$
Relationsoperatoren: $\leq$
Neues Symbol:
Hauptfilter in der Komplementfamilie: $\triangleright H_M(P)$

$$H_M(P) \coloneqq \uparrow_{\mathcal{L}_M, \leq} P$$

Theorem 46.3.5.6 (Halbverbandsform impliziert Mengenform).

Mengen: $A,\ M,\ \mathcal{L}_M,\ P,\ Q,\ X,\ a,\ o$
Funktionen: $\sqcup,\ \sqcup_M,\ F$

$$\begin{aligned}&\mathsf{FranklFam}(M)\,,\\&\forall A\,\forall \sqcup\ \forall o\,\Big(\mathsf{Finite}(A)\wedge \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,o)\wedge\\&\qquad \exists x\in A\,(x\neq o)\to \mathsf{FranklHV}(A,\sqcup,o)\Big)\vdash \mathsf{Frankl}M\end{aligned}$$

Für den ersten Teilbeweis verwenden wir die Abkürzungen

$$\begin{aligned}\mathsf{H}(B,\star,e)&\coloneqq \mathsf{Finite}(B)\wedge \mathsf{SupHV}_0(B,\star,e)\wedge\exists x\in B\,(x\neq e),\\ \mathsf{P}(B,\star,e)&\coloneqq \mathsf{FranklHV}(B,\star,e)\,,\\ L&\coloneqq \mathcal{L}_M,\qquad\qquad \diamond\coloneqq \sqcup_M.\end{aligned}$$

Beweis.

Anwendung auf die Komplementfamilie Th. 46.3.5.6(H1)

$$\begin{aligned}&\forall A\,\forall \sqcup\ \forall o\,\Big(\mathsf{Finite}(A)\wedge \mathsf{SupHV}_0(A,\sqcup,o)\wedge\exists x\in A\,(x\neq o)\\&\qquad\to \mathsf{FranklHV}(A,\sqcup,o)\Big),\ \mathsf{FranklFam}(M)\vdash \mathsf{FranklHV}(\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing)\end{aligned}$$

1	1	$\forall B\,\forall\star\ \forall e\,\big(\mathsf{H}(B,\star,e)\to\mathsf{P}(B,\star,e)\big)$	A
2	2	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	3	$\mathsf{Finite}(L)$	Th. 46.3.3.23(2)
2	4	$\mathsf{SupHV}_0(L,\diamond,\varnothing)$	Th. 46.3.3.32(2)
2	5	$\exists X\in L\,(X\neq\varnothing)$	Th. 46.3.3.33(2)
1	6	$\forall\star\ \forall e\,\big(\mathsf{H}(L,\star,e)\to\mathsf{P}(L,\star,e)\big)$	$\forall E(1)$
1	7	$\forall e\,\big(\mathsf{H}(L,\diamond,e)\to\mathsf{P}(L,\diamond,e)\big)$	$\forall E(6)$
1	8	$\mathsf{H}(L,\diamond,\varnothing)\to\mathsf{P}(L,\diamond,\varnothing)$	$\forall E(7)$
2	9	$\mathsf{H}(L,\diamond,\varnothing)$	$\wedge I(3,\wedge I(4,5))$
1,2	10	$\mathsf{P}(L,\diamond,\varnothing)$	$\to E(8,9)$

Punktweise Form der Komplementordnung Th. 46.3.5.6(H2)

$$\begin{aligned}\mathsf{FranklFam}(M)\vdash\forall Q,S\in\mathcal{L}_M\,\big(&Q\leq S\\&\leftrightarrow Q\subseteq S\big)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2	$Q\in\mathcal{L}_M$	A

3	3 $S \in \mathcal{L}_M$	A
1,2,3	4 $Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S$	Th. 46.3.3.31$(1,2,3)$
1,2	5 $\forall S \in \mathcal{L}_M\,(Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S)$	$\forall I(\rightarrow I(3,4))$
1	6 $\forall Q, S \in \mathcal{L}_M\,(Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S)$	$\forall I(\rightarrow I(2,5))$

Irreduzibler Hauptfilter Th. 46.3.5.6(H3)

$$\mathsf{FranklHV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \varnothing) \vdash$$
$$\exists P\Big(\mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P) \wedge \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)\Big)$$

1	1 $\mathsf{FranklHV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \varnothing)$	A
1	2 $\exists P\Big(\mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P) \wedge$ $\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\big(\uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P; \mathcal{L}_M\big)\Big)$	Def. 46.3.2(1)
3	3 $\mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P) \wedge$ $\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\big(\uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P; \mathcal{L}_M\big)$	A
3	4 $\mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P)$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}\big(\uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P; \mathcal{L}_M\big)$	$\wedge E2(3)$
	6 $H_M(P) = \uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P$	Def. 46.3.5.1
	7 $\uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P = H_M(P)$	Th. 2.9.1.1(6)
3	8 $\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)$	$= E(7,5)$
3	9 $\exists P\Big(\mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P) \wedge \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)\Big)$	$\exists I(\wedge I(4,8))$
1	10 $\exists P\Big(\mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P) \wedge \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)\Big)$	$\exists E(2,3,9)$

Privater Punkt des Hauptfilters Th. 46.3.5.6(H4)

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ \mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P) \vdash$$
$$\exists a \in U_M\, \forall Q \in \mathcal{L}_M\,(a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$$

1	1 $\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2 $\mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P)$	A
1	3 $\mathsf{Finite}(\mathcal{L}_M)$	Th. 46.3.3.23(1)
1	4 $\mathsf{SupHV}_0(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \varnothing)$	Th. 46.3.3.32(1)
1	5 $\mathsf{SchnittAbg}(\mathcal{L}_M)$	Th. 46.3.3.24(1)
1	6 $\forall Q, S \in \mathcal{L}_M\,(Q \leq S \leftrightarrow Q \subseteq S)$	Th. 46.3.5.6$(H2)(1)$
1,2	7 $\exists a \in P\, \forall Q \in \mathcal{L}_M\,\big(a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P\big)$	Th. 46.3.5.2$(3,4,5,6,2)$
8	8 $a \in P \wedge \forall Q \in \mathcal{L}_M\,\big(a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P\big)$	A
8	9 $a \in P$	$\wedge E1(8)$
8	10 $\forall Q \in \mathcal{L}_M\,\big(a \in Q \leftrightarrow Q \in \uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P\big)$	$\wedge E2(8)$
2	11 $P \in \mathcal{L}_M$	Def. 45.4.3.1(2)

1,2	12	$P \subseteq U_M$	Th. 46.3.3.18(1, 11)
1,2,8	13	$a \in U_M$	Th. 3.5.2.6(12, 9)
	14	$H_M(P) = \uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P$	Def. 46.3.5.1
	15	$\uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P = H_M(P)$	Th. 2.9.1.1(14)
8	16	$\forall Q \in \mathcal{L}_M \, (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	$= E(15, 10)$
1,2,8	17	$a \in U_M \wedge \forall Q \in \mathcal{L}_M \, (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	$\wedge I(13, 16)$
1,2	18	$\exists a \in U_M \, \forall Q \in \mathcal{L}_M \, (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	$\exists E(7, 8, \exists I(17))$

Transport des privaten Punkts Th. 46.3.5.6(H5)

$$\mathsf{FranklFam}(M)\,,\ \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)\,,\ a \in U_M,$$
$$\forall Q \in \mathcal{L}_M \, (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P)) \vdash \mathsf{HalfOcc}(a, M)$$

1	1	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
2	2	$\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)$	A
3	3	$a \in U_M$	A
4	4	$\forall Q \in \mathcal{L}_M \, (a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	A
	5	$H_M(P) = \uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P$	Def. 46.3.5.1
	6	$\uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P = H_M(P)$	Th. 2.9.1.1(5)
	7	$\uparrow_{\mathcal{L}_M,\leq} P \subseteq \mathcal{L}_M$	Th. 12.3.1.1
	8	$H_M(P) \subseteq \mathcal{L}_M$	$= E(6, 7)$
1,2,3,4	9	$\mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Th. 46.3.5.5(1, 8, 3, 4, 2)

Schluss:

1	1	$\forall A \, \forall \sqcup \, \forall o \Big($ $\mathsf{Finite}(A) \wedge \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \exists x \in A \, (x \neq o)$ $\rightarrow \mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, o)\Big)$	A
2	2	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1,2	3	$\mathsf{FranklHV}(\mathcal{L}_M, \sqcup_M, \varnothing)$	Th. 46.3.5.6($H1$)(1, 2)
1,2	4	$\exists P \Big(\mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P) \wedge$ $\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)\Big)$	Th. 46.3.5.6($H3$)(3)
5	5	$\mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P) \wedge$ $\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)$	A
5	6	$\mathsf{Irr}_{\mathcal{L}_M,\sqcup_M,\varnothing}(P)$	$\wedge E1(5)$
5	7	$\mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(H_M(P); \mathcal{L}_M)$	$\wedge E2(5)$
2,5	8	$\exists a \in U_M \, \forall Q \in \mathcal{L}_M$ $(a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	Th. 46.3.5.6($H4$)(2, 6)

9	9	$a \in U_M \wedge$ $\forall Q \in \mathcal{L}_M\,(a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	A
9	10	$a \in U_M$	$\wedge E1(9)$
9	11	$\forall Q \in \mathcal{L}_M$ $(a \in Q \leftrightarrow Q \in H_M(P))$	$\wedge E2(9)$
2,5,9	12	$\mathsf{HalfOcc}(a, M)$	Th. 46.3.5.6($H5$) $(2, 7, 10, 11)$
2,5,9	13	$\mathsf{Frankl}M$	Def. 46.2.2.2($\exists I$ (12))
1,2	14	$\mathsf{Frankl}M$	$\exists E(4, 5, \exists E(8, 9, 13))$

□

3.6 Globale Äquivalenz von Mengen- und Halbverbandsform

Definition 46.3.6.1 (Globale Mengenform der Frankl-Vermutung).

Mengen: M
Neues Symbol:
Globale Mengenform: $\triangleright\,\mathsf{FV}_{\mathrm{Menge}}$

$$\mathsf{FV}_{\mathrm{Menge}} \coloneqq \forall M\,(\mathsf{FranklFam}(M) \to \mathsf{Frankl}M)$$

Definition 46.3.6.2 (Globale Halbverbandsform der Frankl-Vermutung).

Mengen: $A,\ x,\ o$
Funktionen: $\sqcup$
Neues Symbol:
Globale Halbverbandsform: $\triangleright\,\mathsf{FV}_{\sqcup}$

$$\mathsf{FV}_{\sqcup} \coloneqq \forall A\,\forall \sqcup\ \forall o\,\Big(\mathsf{Finite}(A) \wedge \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \exists x \in A\,(x \neq o) \to \mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, o)\Big)$$

Beweisskizze. Die Vorwärtsrichtung wendet die Mengenform auf die kanonische Profilfamilie eines endlichen Halbverbandes an. Die Rückrichtung wendet die Halbverbandsform auf die komplementduale Konstruktion einer Frankl-Familie an. Der folgende Satz fasst daher nur die beiden bereits bewiesenen Transporte zusammen.

Theorem 46.3.6.1 (Globale Äquivalenz der beiden Frankl-Formen).

Mengen: $A,\ M,\ x,\ o$
Funktionen: $\sqcup$

$$\mathsf{FV}_{\text{Menge}} \leftrightarrow \mathsf{FV}_{\sqcup}$$

Die Lemmon-Tabelle verwendet die beiden registrierten Kurzzeichen. Jede Entfaltung wird ausdrücklich auf die zugehörige Definition gestützt.

Beweis.

Von der Mengenform zur Halbverbandsform Th. 46.3.6.1(H1)

$$\mathsf{FV}_{\text{Menge}} \vdash \mathsf{FV}_{\sqcup}$$

1	1	$\mathsf{FV}_{\text{Menge}}$	A
1	2	$\forall M\,(\mathsf{FranklFam}(M) \rightarrow \mathsf{Frankl}M)$	Def. 46.3.6.1(1)
3	3	$\mathsf{Finite}(A) \wedge \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \exists x \in A\,(x \neq o)$	A
3	4	$\mathsf{Finite}(A)$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, o)$	$\wedge E1(\wedge E2(3))$
3	6	$\exists x \in A\,(x \neq o)$	$\wedge E2(\wedge E2(3))$
1,3	7	$\mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, o)$	Th. 46.3.2.27(2, 4, 5, 6)
1	8	$\mathsf{Finite}(A) \wedge \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \exists x \in A\,(x \neq o) \rightarrow \mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, o)$	$\rightarrow I(3, 7)$
1	9	$\forall A\,\forall \sqcup\,\forall o\,\Big(\mathsf{Finite}(A) \wedge \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \exists x \in A\,(x \neq o) \rightarrow \mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, o)\Big)$	$\forall I(\forall I(\forall I(8)))$
1	10	$\mathsf{FV}_{\sqcup}$	Def. 46.3.6.2(9)

Von der Halbverbandsform zur Mengenform Th. 46.3.6.1(H2)

$$\mathsf{FV}_{\sqcup} \vdash \mathsf{FV}_{\text{Menge}}$$

1	1	$\mathsf{FV}_{\sqcup}$	A
1	2	$\forall A\,\forall \sqcup\,\forall o\,\Big(\mathsf{Finite}(A) \wedge \mathsf{SupHV}_0(A, \sqcup, o) \wedge \exists x \in A\,(x \neq o) \rightarrow \mathsf{FranklHV}(A, \sqcup, o)\Big)$	Def. 46.3.6.2(1)
3	3	$\mathsf{FranklFam}(M)$	A
1,3	4	$\mathsf{Frankl}M$	Th. 46.3.5.6(3, 2)
1	5	$\mathsf{FranklFam}(M) \rightarrow \mathsf{Frankl}M$	$\rightarrow I(3, 4)$
1	6	$\forall M\,(\mathsf{FranklFam}(M) \rightarrow \mathsf{Frankl}M)$	$\forall I(5)$
1	7	$\mathsf{FV}_{\text{Menge}}$	Def. 46.3.6.1(6)

Schluss:

	1	$\mathsf{FV}_{\text{Menge}} \rightarrow \mathsf{FV}_{\sqcup}$	Th. 46.3.6.1($H1$)

$2\ \mathsf{FV}_{\sqcup} \to \mathsf{FV}_{\text{Menge}}$	Th. 46.3.6.1($H2$)
$3\ \mathsf{FV}_{\text{Menge}} \leftrightarrow \mathsf{FV}_{\sqcup}$	Th. 2.2.6.4($\wedge I(1,2)$)

□

Der Äquivalenzsatz beweist die Übersetzung, nicht die Frankl-Vermutung selbst: $\mathsf{FV}_{\text{Menge}} \Longleftrightarrow \mathsf{FV}_{\sqcup}$. Ein künftiger Beweis oder ein Gegenbeispiel lässt sich damit ohne Verlust zwischen beiden Sprachen übertragen.

3.7 Status und Literaturhinweise

Die Frankl-Vermutung ist mit Stand vom 23. Juli 2026 offen; siehe van der Hout–Roos, *Some Results and Conjectures Related to Frankl's Union Closed Conjecture*, 2026. Äquivalente Fassungen behandelt Poonen, *Union-closed families*, 1992.

Auch die allgemeine Gitterform der Frankl-Vermutung ist offen. Bouchard (2025) formuliert diese Fassung und leitet notwendige Bedingungen für einen kleinsten Gegenbeispielverband her; die Arbeit beweist die allgemeine Gitterform nicht. Für untere semimodulare Gitter ist sie bewiesen; siehe Reinhold (2000).

Bemerkung. Der allgemeine quantitative Ersatz ist schwächer als die Hälfte: Alweiss–Huang–Sellke, *Improved lower bound for the union-closed sets conjecture*, 2024 beweisen die Schranke $(3-\sqrt{5})/2$. Die Übersetzung ergibt daraus ein $\sqcup$-irreduzibles j mit

$$|{\uparrow_{A,\leq}} j| \leq \frac{\sqrt{5}-1}{2}\,|A|.$$

Dieser externe Satz wird nur eingeordnet, nicht als intern bewiesenes Theorem registriert.

3.8 Eine Dreiermenge ohne halbhäufiges Element

Der Zweiermengensatz lässt sich nicht auf die Elemente einer beliebigen enthaltenen Dreiermenge übertragen. Die folgende Existenzaussage betrifft die drei Elemente dieses Mitglieds; andere Elemente der Familie können halbhäufig sein.

Theorem 46.3.8.1 (Eine enthaltene Dreiermenge ohne halbhäufiges Element).

Mengen: $M,\ a,\ b,\ c,\ x$

$$\begin{aligned}\exists M\,\exists a\,\exists b\,\exists c\,\big(&\mathsf{Finite}(M)\wedge\mathsf{UnionClosedFam}(M)\wedge\\&a\neq b\wedge a\neq c\wedge b\neq c\wedge\\&\{a,b,c\}\in M\wedge\\&\forall x\in\{a,b,c\}\,\neg\mathsf{HalfOcc}(x,M)\big)\end{aligned}$$

Zugehörige Beweistabelle; Erläuterung in der Lesefassung. Die Konstruktion und sämtliche neuen Hilfsbeweise stehen ausschließlich in den ergänzenden Beweistabellen.

Bd. 47 - Metrische Räume und Vollständigkeit

Kapitel 1

Einleitung

Band 19 hat auf den reellen Zahlen den Abstand $d_{\mathbb{R}}(x,y) = |x-y|$ konstruiert und seine vier Grundgesetze bewiesen. Band 20 stellt die dabei benötigten Aussagen über endliche Anfangsabschnitte bereit. Band 21 hat mit dem reellen Abstand Konvergenz und die Cauchy-Eigenschaft reeller Folgen untersucht. In vielen dieser Beweise wurden jedoch weder die Ordnung noch die Rechenoperationen der reellen Zahlen benutzt. Benötigt wurden nur Positivität, Definitheit, Symmetrie und Dreiecksungleichung des Abstands.

Dieser Band erhebt genau diese vier Eigenschaften zu Axiomen einer **Metrik**. Dadurch werden Kugeln, Konvergenz, Cauchy-Folgen, Vollständigkeit, Stetigkeit und Folgenkompaktheit auf beliebigen Mengen verfügbar. Die bereits entwickelte reelle Theorie bleibt dabei das leitende Beispiel und wird nicht ersetzt: Sie erscheint nun als Spezialfall des metrischen Raums $(\mathbb{R}, d_{\mathbb{R}})$.

Eine Metrik setzt auf ihrer Trägermenge keine Addition und keine Skalarmultiplikation voraus. Normen werden deshalb noch nicht als Grundbegriff eingeführt. Sie gehören in die spätere Theorie der Vektorräume; das Schlusskapitel ordnet bereits ein, wie jede Norm eine Metrik erzeugt.

Wie in Band 21 werden für reelle Zahlen die gewöhnlichen Symbole $0, 1, +, -, \cdot, |\cdot|, <, \leq$ verwendet. Dies sind weiterhin nur die dort vereinbarten Abkürzungen für die in Band 19 konstruierten Operationen.

Kapitel 2

Metriken und offene Kugeln

2.1 Der metrische Grundbegriff

Definition 47.2.1.1 (Metrik und metrischer Raum).

Mengen:	$X,\ x,\ y,\ z$
Funktionen:	d
Axiome:	
Abstandsfunktion:	$\triangleright\, d\colon X \times X \to \mathbb{R}$
Positivität:	$x, y \in X \vdash 0 \leq d(x,y)$
Definitheit:	$x, y \in X \vdash d(x,y) = 0 \leftrightarrow x = y$
Symmetrie:	$x, y \in X \vdash d(x,y) = d(y,x)$
Dreiecksungleichung:	$x, y, z \in X \vdash d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$
Neues Symbol:	
Metrik:	$\triangleright\, \mathrm{Metrik}_X(d)$

$$\mathrm{Metrik}_X(d)$$

Axiom 47.2.1.1 (Typisierung einer Metrik).

Mengen:	X
Funktionen:	d

$$\mathrm{Metrik}_X(d) \vdash d\colon X \times X \to \mathbb{R}$$

Axiom 47.2.1.2 (Positivität einer Metrik).

Mengen:	$X,\ x,\ y$
Funktionen:	d

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ x, y \in X \vdash 0 \leq d(x,y)$$

Axiom 47.2.1.3 (Definitheit einer Metrik).

Mengen: $X,\ x,\ y$
Funktionen: d

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ x, y \in X \vdash d(x,y) = 0 \leftrightarrow x = y$$

Axiom 47.2.1.4 (Symmetrie einer Metrik).

Mengen: $X,\ x,\ y$
Funktionen: d

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ x, y \in X \vdash d(x,y) = d(y,x)$$

Axiom 47.2.1.5 (Dreiecksungleichung einer Metrik).

Mengen: $X,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: d

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ x, y, z \in X \vdash d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$$

Gilt $\mathrm{Metrik}_X(d)$, so heißt d eine **Metrik auf** X und das Paar (X, d) ein **metrischer Raum**. Die vier Abstandsgesetze heißen Positivität, Definitheit, Symmetrie und Dreiecksungleichung. Nur die Werte von d sind reelle Zahlen; die Punkte von X brauchen keinerlei algebraische Struktur.

Die Definitheit trennt verschiedene Punkte: Der Abstand null ist nicht bloß klein, sondern kennzeichnet Gleichheit. Die Dreiecksungleichung besagt, dass ein Umweg über einen dritten Punkt den direkten Abstand nicht unterschreiten kann.

Theorem 47.2.1.1 (Umgekehrte Dreiecksungleichung).

Mengen: $X,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: d

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ x, y, z \in X \vdash |d(x,z) - d(y,z)| \leq d(x,y)$$

Beweis. Aus Ax. 47.2.1.5 und Ax. 47.2.1.4 folgen

$$d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z) \quad \text{und} \quad d(y,z) \leq d(y,x) + d(x,z) = d(x,y) + d(x,z).$$

Nach Umstellen erhält man

$$d(x,z) - d(y,z) \leq d(x,y), \qquad d(y,z) - d(x,z) \leq d(x,y).$$

Diese beiden Ungleichungen sind zusammen genau die behauptete Abschätzung des Absolutbetrags. □

2.2 Das reelle und das diskrete Beispiel

Die in Band 19 eingeführte zweistellige Abstandsvorschrift besitzt für jedes reelle Zahlenpaar genau einen reellen Wert. Das Prinzip der typisierten Funktionsdefinition fasst diese Vorschrift daher zu einer Abbildung zusammen.

Definition 47.2.2.1 (Die reelle Abstandsfunktion).

Mengen: $\mathbb{R},\ x,\ y$
Neue Funktion: $d_{\mathbb{R}}$

$$d_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R},$$
$$x, y \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(x, y) \coloneqq |x - y|.$$

Theorem 47.2.2.1 (Der reelle Abstand ist eine Metrik).

Mengen: $\mathbb{R}$
Funktionen: $d_{\mathbb{R}}$

$$\mathrm{Metrik}_{\mathbb{R}}(d_{\mathbb{R}})$$

Beweis. Die Funktionstypisierung stammt aus Def. 47.2.2.1.

Nach Def. 19.5.1.2 ist $d_{\mathbb{R}}(x, y) = |x - y|$. Positivität, Definitheit, Symmetrie und Dreiecksungleichung sind genau die vier Aussagen aus Th. 19.5.1.2. Damit sind sämtliche Axiome aus Def. 47.2.1.1 erfüllt. □

Das nächste Beispiel zeigt, dass eine Metrik weder aus Zahlen noch aus einer geometrischen Konstruktion stammen muss.

Definition 47.2.2.2 (Diskrete Metrik).

Mengen: $X,\ x,\ y$
Neue Funktion: δ_X

$$\delta_X \colon X \times X \to \mathbb{R},$$
$$x, y \in X \vdash \delta_X(x, y) \coloneqq \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y, \end{cases}$$

Theorem 47.2.2.2 (Die diskrete Metrik ist eine Metrik).

Mengen: X
Funktionen: δ_X

$$\mathrm{Metrik}_X(\delta_X)$$

Beweis. **(i) Positivität, Definitheit und Symmetrie.**

Die Werte 0 und 1 sind nichtnegativ. Nach Definition gilt $\delta_X(x,y) = 0$ genau für $x = y$, und die Fallunterscheidung ist symmetrisch in x und y.

(ii) Dreiecksungleichung.

Für die Dreiecksungleichung ist nur der Fall $x \neq z$ zu betrachten. Dann ist die linke Seite gleich 1. Wären beide Summanden rechts null, so wäre $x = y = z$, ein Widerspruch. Daher ist mindestens einer der beiden Summanden gleich 1, und die Ungleichung gilt. □

2.3 Teilmengen und eingeschränkte Metriken

Definition 47.2.3.1 (Teilraummetrik).

Mengen: $X,\ Y$
Funktionen: $d,\ d_Y$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ Y \subseteq X \vdash d_Y \coloneqq d \restriction_{Y \times Y}$$

Theorem 47.2.3.1 (Einschränkung einer Metrik).

Mengen: $X,\ Y$
Funktionen: $d,\ d_Y$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ Y \subseteq X \vdash \mathrm{Metrik}_Y(d_Y)$$

Beweis. Für Punkte aus Y stimmen alle Werte von d_Y mit den entsprechenden Werten von d überein. Daher vererben sich alle vier Metrikaxiome an die Einschränkung. □

Wenn von einer Teilmenge eines metrischen Raums als metrischem Raum gesprochen wird, ist ohne weiteren Zusatz stets diese Teilraummetrik gemeint.

2.4 Offene Kugeln und offene Mengen

Definition 47.2.4.1 (Offene metrische Kugel).

Mengen: $X,\ x,\ y,\ r$
Funktionen: d
Neue Schreibweise: $B_r^d(x)$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ x \in X,\ r \in \mathbb{R},\ 0 < r \vdash$$
$$B_r^d(x) \coloneqq \{y \in X \mid d(y,x) < r\}.$$

Der Radius ist positiv und der Mittelpunkt gehört wegen $d(x,x) = 0 < r$ zu seiner Kugel. In $\mathbb{R}$ sind diese Kugeln genau die bereits bekannten offenen Intervalle.

Theorem 47.2.4.1 (Reelle Kugeln sind Epsilon-Umgebungen).

Mengen: $x,\ r$
Funktionen: $d_{\mathbb{R}}$

$$x, r \in \mathbb{R},\ 0 < r \vdash B_r^{d_{\mathbb{R}}}(x) = B_r(x)$$

Beweis. Beide Mengen bestehen nach Def. 47.2.4.1 und Def. 19.5.2.3 genau aus den reellen Zahlen y mit $d_{\mathbb{R}}(y,x) < r$. □

Theorem 47.2.4.2 (Kugelverkleinerung).

Mengen: $X,\ x,\ y,\ r$
Funktionen: d

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d),\ x \in X,\ r > 0,\ y \in B_r^d(x) \vdash \\ &\quad \Big(r - d(x,y) > 0 \wedge B^d_{r-d(x,y)}(y) \subseteq B_r^d(x)\Big).\end{aligned}$$

Beweis. **(i) Positivität des kleineren Radius.**
Aus $y \in B_r^d(x)$ folgt $d(x,y) < r$, also $r - d(x,y) > 0$.

(ii) Inklusion der kleineren Kugel.
Ist $z \in B^d_{r-d(x,y)}(y)$, so liefert die Dreiecksungleichung

$$d(x,z) \le d(x,y) + d(y,z) < d(x,y) + r - d(x,y) = r.$$

Somit liegt z in $B_r^d(x)$. □

Definition 47.2.4.2 (Offene und abgeschlossene Teilmenge).

Mengen: $X,\ U,\ A,\ x,\ r$
Funktionen: d
Neue Prädikate: $\mathrm{Offen}_d,\ \mathrm{Abgeschlossen}_d$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d),\ U, A \subseteq X \vdash \\ &\quad \mathrm{Offen}_d(U) :\Leftrightarrow \forall x \in U\, \exists r \in \mathbb{R}\, \big(0 < r \wedge B_r^d(x) \subseteq U\big), \\ &\quad \mathrm{Abgeschlossen}_d(A) :\Leftrightarrow \mathrm{Offen}_d(X \setminus A).\end{aligned}$$

Theorem 47.2.4.3 (Offene Kugeln sind offen).

Mengen: $X,\ x,\ r$
Funktionen: d

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ x \in X,\ r > 0 \vdash \mathrm{Offen}_d\Big(B_r^d(x)\Big)$$

Beweis. Für jeden Punkt $y \in B_r^d(x)$ liefert Th. 47.2.4.2 den positiven Radius $r - d(x, y)$ einer um y liegenden Kugel, die ganz in $B_r^d(x)$ enthalten ist. Dies ist genau die Offenheitsbedingung. □

Kapitel 3

Folgen in metrischen Räumen

3.1 Metrische Konvergenz

Definition 47.3.1.1 (Konvergenz in einem metrischen Raum).

Mengen: $X,\ x,\ \varepsilon,\ N,\ n$
Funktionen: $d,\ a$
Neue Schreibweise: $a_n \xrightarrow{d} x$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ x \in X \vdash \\ &\quad \left(a_n \xrightarrow{d} x\right) \coloneqq \forall \varepsilon \in \mathbb{R} \Big(0 < \varepsilon \to \exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N} \\ &\qquad\qquad (N \leq n \to d(a_n, x) < \varepsilon)\Big).\end{aligned}$$

Die Aussage bedeutet: Jede noch so kleine Kugel um x enthält alle bis auf endlich viele Folgenglieder. Die Folge darf dieselben Werte mehrfach annehmen; entscheidend ist ihre Reihenfolge, nicht nur ihre Wertemenge.

Theorem 47.3.1.1 (Übereinstimmung mit der reellen Konvergenz).

Mengen: L
Funktionen: $a,\ d_{\mathbb{R}}$

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \left(a_n \xrightarrow{d_{\mathbb{R}}} L\right) \leftrightarrow \left(a_n \longrightarrow L\right)$$

Beweis. Nach Def. 19.5.1.2 gilt $d_{\mathbb{R}}(a_n, L) = |a_n - L|$. Nach Einsetzen dieser Gleichheit stimmen Def. 47.3.1.1 und Def. 21.5.2.1 Wort für Wort überein. □

Theorem 47.3.1.2 (Konvergenz in einem metrischen Teilraum).

Mengen: $X,\ Y,\ y,\ \varepsilon,\ N,\ n$
Funktionen: $d,\ d_Y,\ a$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d),\ Y \subseteq X,\ a\colon \mathbb{N} \to Y,\ y \in Y \vdash\\ &\big(a_n \xrightarrow{d_Y} y\big) \leftrightarrow \big(a_n \xrightarrow{d} y\big).\end{aligned}$$

Beweis. Da $Y \subseteq X$, kann a zugleich als Folge mit Werten in X aufgefasst werden. Für alle Folgenglieder gilt nach Def. 47.2.3.1 $d_Y(a_n, y) = d(a_n, y)$. Nach Einsetzen dieser Gleichheit sind beide Konvergenzbedingungen identisch. □

Theorem 47.3.1.3 (Eindeutigkeit metrischer Grenzwerte).

Mengen: $X,\ x,\ y,\ \varepsilon,\ N,\ n$
Funktionen: $d,\ a$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ x, y \in X,\ a_n \xrightarrow{d} x,\ a_n \xrightarrow{d} y \vdash x = y$$

Beweis. Angenommen, $x \neq y$. Dann ist $\varepsilon = d(x, y)/3 > 0$. Für einen hinreichend großen gemeinsamen Index n gelten $d(a_n, x) < \varepsilon$ und $d(a_n, y) < \varepsilon$. Mit Symmetrie und Dreiecksungleichung folgt

$$d(x, y) \leq d(x, a_n) + d(a_n, y) < 2\varepsilon = \frac{2}{3} d(x, y),$$

ein Widerspruch. □

Theorem 47.3.1.4 (Konstante Folgen konvergieren).

Mengen: $X,\ x,\ n$
Funktionen: $d,\ \mathrm{const}_{\mathbb{N},x}$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ x \in X \vdash (\mathrm{const}_{\mathbb{N},x})_n \xrightarrow{d} x$$

Beweis. Jedes Folgenglied ist x, und $d(x, x) = 0 < \varepsilon$ für jeden positiven Radius ε. □

Theorem 47.3.1.5 (Teilfolgen erhalten metrische Grenzwerte).

Mengen: $X,\ x,\ n$
Funktionen: $d,\ a,\ \varphi$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ x \in X,\ a_n \xrightarrow{d} x,\ \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\\ &\forall n \in \mathbb{N}\,\big(\varphi(n) < \varphi(n+1)\big) \vdash a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x.\end{aligned}$$

Beweis. Eine streng wachsende Folge natürlicher Indizes erfüllt $n \leq \varphi(n)$. Sobald $n \geq N$ gilt, ist daher auch $\varphi(n) \geq N$, und die Abschätzung der Ausgangsfolge ist anwendbar. □

Theorem 47.3.1.6 (Endliche Änderungen erhalten metrische Grenzwerte).

Mengen: $X,\ x,\ N_0,\ N,\ n$
Funktionen: $d,\ a,\ b$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a,b\colon \mathbb{N} \to X,\ \exists N_0 \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (N_0 \leq n \to a_n = b_n) \vdash \\ \forall x \in X\, \big(a_n \xrightarrow{d} x \leftrightarrow b_n \xrightarrow{d} x\big).$$

Beweis. Zu einem Konvergenzindex N der einen Folge verwendet man für die andere den größeren der beiden Indizes N und N_0. Ab diesem Index stimmen die Folgenglieder und damit ihre Abstände von x überein. □

Theorem 47.3.1.7 (Restfolgen haben denselben metrischen Grenzwert).

Mengen: $X,\ x,\ r,\ n$
Funktionen: $d,\ a,\ a^{\langle r \rangle}$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ r \in \mathbb{N},\ x \in X \vdash a_n \xrightarrow{d} x \leftrightarrow a_n^{\langle r \rangle} \xrightarrow{d} x$$

Beweis. **(i) Von der Folge zur Restfolge.**
Konvergiert a, so genügt für die Restfolge derselbe Index, denn $n + r \geq n$.

(ii) Von der Restfolge zur Folge.
Konvergiert umgekehrt die Restfolge ab dem Index N, so gilt die benötigte Abschätzung für a_n ab $N + r$: Dann ist $n = k + r$ mit $k \geq N$, und $a_n = a_{k+r} = a_k^{\langle r \rangle}$. □

3.2 Metrische Beschränktheit

Definition 47.3.2.1 (Beschränkte Teilmenge und beschränkte Folge).

Mengen: $X,\ A,\ c,\ r$
Funktionen: $d,\ a$
Neues Prädikat: Beschr_d

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ A \subseteq X \vdash \\ \mathrm{Beschr}_d(A) :\Leftrightarrow \Big(A = \varnothing \vee \exists c \in X\, \exists r \in \mathbb{R}\, \big(0 < r \wedge A \subseteq B_r^d(c)\big)\Big),$$
$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X \vdash \\ \mathrm{Beschr}_d(a) :\Leftrightarrow \mathrm{Beschr}_d\big(a[\mathbb{N}]\big).$$

Die ausdrückliche Leermengenalternative sorgt dafür, dass auch die leere Teilmenge eines leeren metrischen Raums beschränkt ist. Für nichtleere Mengen ist die Definition gleichbedeutend mit der üblichen Forderung, dass alle Punkte in einer hinreichend großen Kugel liegen.

Theorem 47.3.2.1 (Konvergente metrische Folgen sind beschränkt).

Mengen: $X,\ x,\ N,\ n,\ r$
Funktionen: $d,\ a$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ x \in X,\ a_n \xrightarrow{d} x \vdash \mathrm{Beschr}_d(a)$$

Beweis. Für den Radius 1 gibt es einen Index N, ab dem alle Glieder in $B_1^d(x)$ liegen. Die Menge der vorherigen Glieder ist endlich. Daher sind auch die endlich vielen reellen Abstände $d(a_n, x)$ mit $n < N$ gemeinsam nach oben beschränkt. Wählt man $r > 1$, das auch größer als alle diese Abstände ist, so liegt die gesamte Wertemenge in $B_r^d(x)$. □

Theorem 47.3.2.2 (Reelle und metrische Beschränktheit stimmen überein).

Mengen: $\mathbb{R}$
Funktionen: $a,\ d_{\mathbb{R}}$

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \mathrm{Beschr}_{d_{\mathbb{R}}}(a) \leftrightarrow \mathrm{Beschr}(a)$$

Beweis. **(i) Nichtleerheit der Wertemenge.**
Da $0 \in \mathbb{N}$ und $a_0 \in a[\mathbb{N}]$, ist die Wertemenge der Folge nichtleer. In der metrischen Beschränktheitsdefinition kann daher die Leermengenalternative nicht eintreten.

(ii) Von einer reellen Schranke zur Kugel.
Ist $|a_n| \leq C$ für alle n, so liegt die Wertemenge in $B_{C+1}^{d_{\mathbb{R}}}(0)$.

(iii) Von einer Kugel zur reellen Schranke.
Liegt sie umgekehrt in $B_r^{d_{\mathbb{R}}}(c)$, so gilt mit der Dreiecksungleichung

$$|a_n| = d_{\mathbb{R}}(a_n, 0) \leq d_{\mathbb{R}}(a_n, c) + d_{\mathbb{R}}(c, 0) < r + |c|.$$

Somit besitzt die Folge auch eine Schranke im Sinne von Def. 21.5.4.1. □

Kapitel 4

Cauchy-Folgen und Vollständigkeit

4.1 Cauchy-Folgen

Definition 47.4.1.1 (Cauchy-Folge in einem metrischen Raum).

Mengen: $X,\ \varepsilon,\ N,\ m,\ n$
Funktionen: $d,\ a$
Neues Prädikat: Cauchy_d

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X \vdash \mathrm{Cauchy}_d(a) :=$$
$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}\,\Big(0 < \varepsilon \to \exists N \in \mathbb{N}\,\forall m, n \in \mathbb{N}$$
$$\big((N \leq m \wedge N \leq n) \to d(a_m, a_n) < \varepsilon\big)\Big).$$

Die Bedingung nennt keinen Grenzwert. Sie prüft nur, ob späte Glieder untereinander beliebig nahe liegen. Genau deshalb kann sie auch in einem Raum formuliert werden, in dem der erwartete Grenzpunkt fehlt.

Theorem 47.4.1.1 (Übereinstimmung der beiden reellen Cauchy-Begriffe).

Mengen: $\mathbb{R}$
Funktionen: $a,\ d_{\mathbb{R}}$

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \mathrm{Cauchy}_{d_{\mathbb{R}}}(a) \leftrightarrow \mathrm{Cauchy}(a)$$

Beweis. Nach Def. 19.5.1.2 gilt $d_{\mathbb{R}}(a_m, a_n) = |a_m - a_n|$. Mit dieser Gleichheit sind Def. 47.4.1.1 und Def. 21.5.6.1 dieselbe Bedingung. □

Theorem 47.4.1.2 (Cauchy-Eigenschaft in einem metrischen Teilraum).

Mengen: $X,\ Y,\ \varepsilon,\ N,\ m,\ n$
Funktionen: $d,\ d_Y,\ a$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ Y \subseteq X,\ a\colon \mathbb{N} \to Y \vdash \mathrm{Cauchy}_{d_Y}(a) \leftrightarrow \mathrm{Cauchy}_d(a).$$

Beweis. Da $Y \subseteq X$, kann a zugleich als Folge mit Werten in X aufgefasst werden. Für alle $m, n \in \mathbb{N}$ gilt $d_Y(a_m, a_n) = d(a_m, a_n)$. Daher stimmen die beiden Cauchy-Bedingungen nach Def. 47.4.1.1 vollständig überein. □

Theorem 47.4.1.3 (Konvergenz impliziert die metrische Cauchy-Eigenschaft).

Mengen: $X,\ x,\ \varepsilon,\ N,\ m,\ n$
Funktionen: $d,\ a$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ x \in X,\ a_n \xrightarrow{d} x \vdash \mathrm{Cauchy}_d(a)$$

Beweis. Zu $\varepsilon > 0$ wähle N so, dass $d(a_k, x) < \varepsilon/2$ für alle $k \geq N$. Für $m, n \geq N$ folgt

$$d(a_m, a_n) \leq d(a_m, x) + d(x, a_n) < \varepsilon.$$

□

Theorem 47.4.1.4 (Metrische Cauchy-Folgen sind beschränkt).

Mengen: $X,\ N,\ n,\ r$
Funktionen: $d,\ a$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ \mathrm{Cauchy}_d(a) \vdash \mathrm{Beschr}_d(a)$$

Beweis. Für $\varepsilon = 1$ liegen ab einem Index N alle Glieder in $B_1^d(a_N)$. Die endlich vielen vorherigen Glieder besitzen gemeinsam mit dieser Kugel eine hinreichend große Kugel um a_N, genau wie im Beweis von Th. 47.3.2.1. □

Theorem 47.4.1.5 (Cauchy-Folge mit konvergenter Teilfolge).

Mengen: $X,\ x,\ \varepsilon,\ N,\ n$
Funktionen: $d,\ a,\ \varphi$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ a\colon \mathbb{N} \to X,\ \mathrm{Cauchy}_d(a),\ x \in X,\ \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N}\big(\varphi(n) < \varphi(n+1)\big),\ a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x \vdash a_n \xrightarrow{d} x.$$

Beweis. Zu $\varepsilon > 0$ wähle N_1 für die Cauchy-Bedingung mit $\varepsilon/2$ und N_2 so, dass $d(a_{\varphi(k)}, x) < \varepsilon/2$ für $k \geq N_2$. Wähle ein $k \geq N_2$ mit $\varphi(k) \geq N_1$. Für jedes $n \geq N_1$ gilt dann

$$d(a_n, x) \leq d(a_n, a_{\varphi(k)}) + d(a_{\varphi(k)}, x) < \varepsilon.$$

□

4.2 Vollständige metrische Räume

Definition 47.4.2.1 (Vollständiger metrischer Raum).

Mengen: $X,\ x$
Funktionen: $d,\ a$
Neues Prädikat: Vollst

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d) \vdash \mathrm{Vollst}(X, d) :=\\ &\quad \forall a\colon \mathbb{N} \to X \left(\mathrm{Cauchy}_d(a) \to \exists x \in X\, (a_n \xrightarrow{d} x)\right).\end{aligned}$$

Vollständigkeit bedeutet, dass im Raum kein Grenzpunkt fehlt, den seine eigene Abstandsmessung durch eine Cauchy-Folge ankündigt. Sie ist von der Ordnungsvollständigkeit zu unterscheiden: Die Vollständigkeit eines geordneten Körpers handelt von Suprema, die metrische Vollständigkeit von Cauchy-Folgen.

Theorem 47.4.2.1 (Die reellen Zahlen sind metrisch vollständig).

Mengen: $\mathbb{R}$
Funktionen: $d_{\mathbb{R}}$

$$\mathrm{Vollst}(\mathbb{R}, d_{\mathbb{R}})$$

Beweis. Nach Th. 47.3.1.1 stimmt die metrische Konvergenz mit der reellen Konvergenz aus Band 21 überein. Ebenso stimmt nach Th. 47.4.1.1 die metrische Cauchy-Bedingung mit der reellen überein. Das in Th. 21.5.6.3 bewiesene reelle Cauchy-Kriterium liefert daher für jede metrische Cauchy-Folge einen reellen Grenzwert.

Das Cauchy-Kriterium aus Band 21 beruht seinerseits auf der Existenz von Infima und Suprema aus Th. 19.3.3.5 und Th. 19.3.3.2. Damit ist die Abhängigkeitskette ausdrücklich sichtbar: Ordnungsvollständigkeit der reellen Zahlen liefert ihr Cauchy-Kriterium und dieses wiederum die metrische Vollständigkeit von $(\mathbb{R}, d_{\mathbb{R}})$. □

Theorem 47.4.2.2 (Diskrete metrische Räume sind vollständig).

Mengen: X
Funktionen: δ_X

$$\mathrm{Vollst}(X, \delta_X)$$

Beweis. Sei $a\colon \mathbb{N} \to X$ eine Cauchy-Folge. Für $\varepsilon = 1/2$ gibt es ein N, so dass $\delta_X(a_m, a_n) < 1/2$ für alle $m, n \geq N$. Nach Definition der diskreten Metrik ist dann $a_m = a_n$. Die Folge ist also ab N konstant gleich a_N und konvergiert gegen diesen Punkt. □

Für das folgende Gegenbeispiel benötigen wir eine elementare Nullfolge.

Theorem 47.4.2.3 (Kehrwerte positiver natürlicher Zahlen bilden eine Nullfolge).

Mengen: $n,\ N$
Funktionen: r

$$r\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}\left(r_n = \frac{1}{n+1}\right) \vdash r_n \longrightarrow 0.$$

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Nach der archimedischen Eigenschaft der reellen Zahlen aus Th. 19.6.1 gibt es ein $N \in \mathbb{N}$ mit $1/\varepsilon < N + 1$. Für $n \geq N$ gilt dann

$$0 < \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{N+1} < \varepsilon.$$

Damit ist die Konvergenzdefinition erfüllt. □

Theorem 47.4.2.4 (Die punktierte reelle Gerade ist nicht vollständig).

Mengen: $\mathbb{R},\ \mathbb{R} \setminus \{0\},\ 0$
Funktionen: $d_{\mathbb{R}},\ d_{\mathbb{R}\setminus\{0\}},\ a$

$$\neg\, \mathrm{Vollst}\big(\mathbb{R} \setminus \{0\}, d_{\mathbb{R}\setminus\{0\}}\big)$$

Beweis. Setze $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ und $a_n = 1/(n+1)$. Dann ist $a\colon \mathbb{N} \to A$. Nach Th. 47.4.2.3 und Th. 47.3.1.1 gilt $a_n \xrightarrow{d_{\mathbb{R}}} 0$. Daher ist a nach Th. 47.4.1.3 eine Cauchy-Folge in $(\mathbb{R}, d_{\mathbb{R}})$, nach Th. 47.4.1.2 also auch in (A, d_A).

Wäre dieser Teilraum vollständig, so gäbe es ein $x \in A$ mit $a_n \xrightarrow{d_A} x$. Nach Th. 47.3.1.2 konvergierte a im reellen metrischen Raum auch gegen x. Die Eindeutigkeit metrischer Grenzwerte ergäbe aus der gleichzeitigen Konvergenz gegen 0 die Gleichheit $x = 0$, im Widerspruch zu $x \in A$. □

Das Gegenbeispiel entfernt genau den Punkt, den die Cauchy-Folge als Grenzwert ankündigt. Der folgende Satz zeigt, welche Teilmengen eines vollständigen Raums dieses Problem vermeiden.

Theorem 47.4.2.5 (Abgeschlossene Mengen enthalten ihre Folgengrenzwerte).

Mengen: $X,\ A,\ x,\ r,\ N$
Funktionen: $d,\ a$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ A \subseteq X,\ \mathrm{Abgeschlossen}_d(A),\ a\colon \mathbb{N} \to A,\ x \in X,\ a_n \xrightarrow{d} x \vdash x \in A.$$

Beweis. Wäre $x \notin A$, so läge x in der offenen Menge $X \setminus A$. Dann gäbe es ein $r > 0$ mit $B_r^d(x) \subseteq X \setminus A$. Aus der Konvergenz folgte aber $a_N \in B_r^d(x)$ für einen hinreichend großen Index N, obwohl $a_N \in A$ gilt. Dieser Widerspruch zeigt $x \in A$. □

Theorem 47.4.2.6 (Abgeschlossene Teilräume vollständiger Räume).

Mengen: $X,\ A$
Funktionen: $d,\ d_A$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ \mathrm{Vollst}(X,d),\ A \subseteq X,\ \mathrm{Abgeschlossen}_d(A) \vdash \mathrm{Vollst}(A, d_A).$$

Beweis. Nach Th. 47.2.3.1 ist d_A eine Metrik auf A. Sei $a\colon \mathbb{N} \to A$ eine Cauchy-Folge bezüglich d_A. Nach Th. 47.4.1.2 ist sie als Folge in X ebenfalls Cauchy und besitzt wegen der Vollständigkeit einen Grenzwert $x \in X$. Aus Th. 47.4.2.5 folgt $x \in A$. Schließlich zeigt Th. 47.3.1.2, dass die Folge auch bezüglich der Teilraummetrik d_A gegen x konvergiert. □

Kapitel 5

Stetige Abbildungen

5.1 Stetigkeit in einem Punkt

Definition 47.5.1.1 (Metrische Stetigkeit).

Mengen: $X,\ Y,\ x,\ u,\ \varepsilon,\ \delta$
Funktionen: $d_X,\ d_Y,\ f$
Neues Prädikat: $\mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d_X),\ \mathrm{Metrik}_Y(d_Y),\ f\colon X \to Y,\ x \in X \vdash\\ &\quad \mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f,x) :\Leftrightarrow \forall \varepsilon \in \mathbb{R}\,\Big(0 < \varepsilon \to \exists \delta \in \mathbb{R}\,\big(0 < \delta \wedge\\ &\qquad\qquad \forall u \in X\,(d_X(u,x) < \delta \to d_Y(f(u),f(x)) < \varepsilon)\big)\Big),\\ &\mathrm{Metrik}_X(d_X),\ \mathrm{Metrik}_Y(d_Y),\ f\colon X \to Y \vdash\\ &\quad \mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f) :\Leftrightarrow \forall x \in X\ \mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f,x).\end{aligned}$$

Das Bild eines Punktes soll also nahe bei $f(x)$ liegen, sobald der Punkt selbst hinreichend nahe bei x liegt. Der zulässige Eingangsradius δ darf von x und vom gewünschten Ausgangsradius ε abhängen.

Theorem 47.5.1.1 (Identität und konstante Abbildungen sind stetig).

Mengen: $X,\ Y,\ y_0$
Funktionen: $d_X,\ d_Y,\ \mathrm{id}_X,\ \mathrm{const}_{X,y_0}$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d_X),\ \mathrm{Metrik}_Y(d_Y),\ y_0 \in Y \vdash\\ &\quad \mathrm{Stetig}_{d_X,d_X}(\mathrm{id}_X) \wedge \mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(\mathrm{const}_{X,y_0}).\end{aligned}$$

Beweis. **(i) Stetigkeit der Identität.**
Für die Identität kann zu $\varepsilon > 0$ derselbe Radius $\delta = \varepsilon$ verwendet werden.

(ii) Stetigkeit der konstanten Abbildung.
Bei der konstanten Abbildung ist der Abstand der beiden Bildpunkte stets $d_Y(y_0, y_0) = 0$; jeder positive Eingangsradius ist geeignet. □

Theorem 47.5.1.2 (Der Abstand von einem festen Punkt ist stetig).

Mengen: $X,\ z,\ x,\ u,\ \varepsilon$
Funktionen: $d,\ d_{\mathbb{R}},\ \rho_z$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ z \in X,\ \rho_z \colon X \to \mathbb{R},\ \forall u \in X\ \big(\rho_z(u) = d(u,z)\big) \vdash \mathrm{Stetig}_{d,d_{\mathbb{R}}}(\rho_z).$$

Beweis. Fixiere $x \in X$ und übernimm zu $\varepsilon > 0$ den Radius $\delta = \varepsilon$. Aus $d(u,x) < \delta$ folgt mit der umgekehrten Dreiecksungleichung

$$d_{\mathbb{R}}\big(\rho_z(u), \rho_z(x)\big) = |d(u,z) - d(x,z)| \leq d(u,x) < \varepsilon.$$

Damit ist ρ_z in jedem Punkt x stetig. □

Theorem 47.5.1.3 (Stetige Abbildungen erhalten Folgengrenzwerte).

Mengen: $X,\ Y,\ x,\ \varepsilon,\ \delta,\ N$
Funktionen: $d_X,\ d_Y,\ f,\ a$

$$\mathrm{Metrik}_X(d_X),\ \mathrm{Metrik}_Y(d_Y),\ f \colon X \to Y,\ x \in X,\ \mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f,x),\ a \colon \mathbb{N} \to X,\ a_n \xrightarrow{d_X} x \vdash f(a_n) \xrightarrow{d_Y} f(x).$$

Beweis. Zu $\varepsilon > 0$ liefert die Stetigkeit einen Radius $\delta > 0$. Die Konvergenz von a liefert anschließend einen Index N, ab dem $d_X(a_n, x) < \delta$ gilt. Dann ist für alle $n \geq N$ auch $d_Y(f(a_n), f(x)) < \varepsilon$. □

5.2 Das Folgenkriterium

Für die Rückrichtung verwenden wir die bereits bewiesene Nullfolge $1/(n+1)$, um eine Folge von Gegenbeispielen in immer kleineren Kugeln zu konstruieren.

Theorem 47.5.2.1 (Folgenkriterium für metrische Stetigkeit).

Mengen: $X,\ Y,\ x,\ \varepsilon,\ n$
Funktionen: $d_X,\ d_Y,\ f,\ a,\ r$

$$\mathrm{Metrik}_X(d_X),\ \mathrm{Metrik}_Y(d_Y),\ f \colon X \to Y,\ x \in X \vdash \mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f,x) \leftrightarrow \forall a \colon \mathbb{N} \to X\ \big(a_n \xrightarrow{d_X} x \to f(a_n) \xrightarrow{d_Y} f(x)\big).$$

Beweis. **(i) Stetigkeit erhält Folgengrenzwerte.**
Die Hinrichtung ist Th. 47.5.1.3.

(ii) Das Folgenkriterium erzwingt Stetigkeit.
Für die Rückrichtung nehme man an, f sei in x nicht stetig. Dann gibt es ein $\varepsilon_0 > 0$, so dass für jedes $\delta > 0$ ein $u \in X$ mit

$$d_X(u, x) < \delta, \qquad d_Y(f(u), f(x)) \geq \varepsilon_0$$

existiert. Definiere die reelle Folge $r\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ durch $r_n = 1/(n+1)$. Nach Th. 47.4.2.3 gilt $r_n \to 0$. Setzt man $\delta = r_n$, so ist die entsprechende Menge zulässiger Punkte für jedes n nichtleer. Das Auswahlprinzip Ax. 9.3.3.1 liefert eine Folge $a\colon \mathbb{N} \to X$ mit

$$d_X(a_n, x) < r_n, \qquad d_Y(f(a_n), f(x)) \geq \varepsilon_0.$$

Zu jedem $\varepsilon > 0$ gilt ab einem Index N die Ungleichung $r_n < \varepsilon$; dann ist auch $d_X(a_n, x) < r_n < \varepsilon$. Somit konvergiert a gegen x, aber die Bildfolge konvergiert nicht gegen $f(x)$. Dies widerspricht der rechten Seite. □

Theorem 47.5.2.2 (Komposition stetiger Abbildungen).

Mengen: $X,\ Y,\ Z,\ x,\ u,\ v,\ \varepsilon,\ \eta,\ \delta$
Funktionen: $d_X,\ d_Y,\ d_Z,\ f,\ g,\ g \circ f$

$$\begin{gathered}\mathrm{Metrik}_X(d_X),\ \mathrm{Metrik}_Y(d_Y),\ \mathrm{Metrik}_Z(d_Z),\ f\colon X \to Y,\ g\colon Y \to Z,\\ \mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f),\ \mathrm{Stetig}_{d_Y,d_Z}(g) \vdash \mathrm{Stetig}_{d_X,d_Z}(g \circ f).\end{gathered}$$

Beweis. Fixiere $x \in X$ und $\varepsilon > 0$. Aus der Stetigkeit von g in $f(x)$ erhält man einen Radius $\eta > 0$, so dass

$$\forall v \in Y \Big(d_Y(v, f(x)) < \eta \longrightarrow d_Z(g(v), g(f(x))) < \varepsilon \Big).$$

Die Stetigkeit von f in x liefert zu diesem η einen Radius $\delta > 0$, so dass

$$\forall u \in X \Big(d_X(u, x) < \delta \longrightarrow d_Y(f(u), f(x)) < \eta \Big).$$

Zusammen folgt für jedes $u \in X$ mit $d_X(u, x) < \delta$ die Abschätzung $d_Z((g \circ f)(u), (g \circ f)(x)) < \varepsilon$. Dies ist die Stetigkeit von $g \circ f$ in x; da x beliebig war, gilt sie auf ganz X. □

5.3 Isometrien

Definition 47.5.3.1 (Isometrische Abbildung).

Mengen: $X,\ Y,\ x,\ u$
Funktionen: $d_X,\ d_Y,\ f$
Neues Prädikat: $\text{Isometrie}_{d_X,d_Y}$

$$\begin{aligned}&\text{Metrik}_X(d_X),\ \text{Metrik}_Y(d_Y),\ f\colon X \to Y \vdash \\ &\quad \text{Isometrie}_{d_X,d_Y}(f) \coloneqq \forall x,u \in X \left(d_Y(f(x),f(u)) = d_X(x,u)\right).\end{aligned}$$

Theorem 47.5.3.1 (Isometrien erhalten die metrische Struktur).

Mengen: $X,\ Y$
Funktionen: $d_X,\ d_Y,\ f,\ a,\ f \circ a$

$$\begin{aligned}&\text{Metrik}_X(d_X),\ \text{Metrik}_Y(d_Y),\ f\colon X \to Y, \\ &\quad \text{Isometrie}_{d_X,d_Y}(f) \vdash \Big(\text{Stetig}_{d_X,d_Y}(f) \wedge \\ &\qquad \forall a\colon \mathbb{N} \to X \left(\text{Cauchy}_{d_X}(a) \to \text{Cauchy}_{d_Y}(f \circ a)\right)\Big).\end{aligned}$$

Beweis. **(i) Stetigkeit.**
Für jedes $\varepsilon > 0$ wählen wir $\delta = \varepsilon$. Aus $d_X(u,x) < \delta$ folgt wegen der Isometrie

$$d_Y(f(u),f(x)) = d_X(u,x) < \varepsilon.$$

Damit ist f an jedem Punkt stetig.

(ii) Erhaltung der Cauchy-Eigenschaft.
Für eine Cauchy-Folge a gilt für alle $m,n \in \mathbb{N}$

$$d_Y(f(a_m),f(a_n)) = d_X(a_m,a_n).$$

Zu jedem $\varepsilon > 0$ ist deshalb jeder Cauchy-Index der Folge a auch ein Cauchy-Index der Bildfolge $f \circ a$. □

Kapitel 6

Folgenkompaktheit

6.1 Definition und erste Folgerungen

Definition 47.6.1.1 (Folgenkompakte Teilmenge).

Mengen: $X,\ K,\ x,\ n$
Funktionen: $d,\ a,\ \varphi$
Neues Prädikat: $\mathrm{Folgenkompakt}_d$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X \vdash \mathrm{Folgenkompakt}_d(K) :=\\ &\quad \forall a\colon \mathbb{N} \to K\, \exists x \in K\, \exists \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \Big(\forall n \in \mathbb{N}\, \big(\varphi(n) < \varphi(n+1)\big)\\ &\qquad\qquad \wedge a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x \Big).\end{aligned}$$

Der Grenzwert muss in K liegen. Eine bloß in X konvergente Teilfolge genügt daher nicht. Der Begriff wird zunächst bewusst als *Folgenkompaktheit* bezeichnet. Die Gleichwertigkeit mit der Überdeckungskompaktheit wird im Kapitel über totale Beschränktheit und Kompaktheit bewiesen.

Theorem 47.6.1.1 (Wachsende Aufzählung unendlicher Mengen natürlicher Zahlen).

Mengen: $J,\ p,\ n$
Funktionen: $s_J,\ \varphi$

$$\begin{aligned}&J \subseteq \mathbb{N},\ \mathsf{Infinite}(J) \vdash \exists \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\\ &\quad \Big(\varphi(n) \in J \wedge \varphi(n) < \varphi(n+1) \Big).\end{aligned}$$

Beweis. **(i) Nichtleerheit und Unbeschränktheit.**

Die Menge J ist nichtleer. Außerdem ist sie nach oben unbeschränkt: Wären alle ihre Elemente höchstens $p \in \mathbb{N}$, so wäre $J \subseteq \mathbb{N}_{<p+1}$ und damit nach Th. 20.3.6.7 endlich, ein Widerspruch.

(ii) Wohldefinierter Nachfolgerschritt.
Somit ist für jedes $p \in \mathbb{N}$ die Menge

$$J_{>p} \coloneqq \{j \in J \mid p < j\}$$

nichtleer. Das Wohlordnungsprinzip Th. 10.4.5.24 liefert ihr jeweils ein eindeutiges kleinstes Element. Das Prinzip der typisierten Funktionsdefinition liefert daher eine Funktion $s_J \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ mit $s_J(p) = \min J_{>p}$.

(iii) Rekursion und Eigenschaften der Aufzählung.
Wähle ferner $j_0 = \min J$. Der Dedekindsche Rekursionssatz Th. 10.4.4.22 liefert eine Funktion $\varphi \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ mit

$$\varphi(0) = j_0, \qquad \varphi(n+1) = s_J(\varphi(n)).$$

Nach Konstruktion liegen alle Werte in J, und jeder Nachfolgerwert ist strikt größer als sein Vorgänger. □

Theorem 47.6.1.2 (Endliche Teilmengen sind folgenkompakt).

Mengen: $X,\ K,\ x,\ n$
Funktionen: $d,\ a,\ \varphi$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X,\ \mathsf{Finite}(K) \vdash \mathrm{Folgenkompakt}_d(K)$$

Beweis. Sei $a \colon \mathbb{N} \to K$. Mindestens ein Wert $x \in K$ wird unendlich oft angenommen. Denn wäre jede Faser $a^{-1}[\{x\}]$ endlich, so zeigte die endliche Induktion über K gemäß Ax. 20.2.1.3, dass auch ihre Vereinigung endlich ist: Im Induktionsanfang ist sie leer, und beim Hinzufügen eines Punktes kommt nach Th. 20.3.5.1 nur eine weitere endliche Faser hinzu. Wegen

$$\mathbb{N} = \bigcup_{x \in K} a^{-1}[\{x\}]$$

widerspräche dies Th. 20.6.2.2. Also ist für ein $x \in K$ die Indexmenge

$$J \coloneqq \{n \in \mathbb{N} \mid a_n = x\}$$

unendlich. Nach Th. 47.6.1.1 besitzt sie eine streng wachsende Aufzählung φ. Damit gilt $a_{\varphi(n)} = x$ für alle n, und die konstante Teilfolge konvergiert gegen $x \in K$. □

Theorem 47.6.1.3 (Folgenkompakte Teilmengen sind beschränkt).

Mengen: $X,\ K,\ c,\ n$
Funktionen: $d,\ a,\ \varphi$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X,\ \mathrm{Folgenkompakt}_d(K) \vdash \mathrm{Beschr}_d(K)$$

Beweis. Für $K = \varnothing$ gilt die Behauptung nach Definition. Sei also $c \in K$. Wäre K unbeschränkt, so gäbe es für jedes $n \in \mathbb{N}$ einen Punkt $a_n \in K$ mit $d(a_n, c) \geq n + 1$. Das Auswahlprinzip Ax. 9.3.3.1 liefert daraus eine Folge $a\colon \mathbb{N} \to K$. Dies ist die einzige Auswahlstelle dieses Beweises.

Nach Folgenkompaktheit besitzt sie eine gegen einen Punkt von K konvergente Teilfolge $a_{\varphi(n)}$. Diese Teilfolge ist nach Th. 47.3.2.1 beschränkt. Andererseits gilt wegen $\varphi(n) \geq n$

$$d(a_{\varphi(n)}, c) \geq \varphi(n) + 1 \geq n + 1,$$

Die archimedische Eigenschaft Th. 19.6.1 liefert zu jedem reellen Radius $r > 0$ ein n mit $r < n+1$. Daher liegt die Teilfolge in keiner Kugel um c. Jede Kugel um einen anderen Mittelpunkt liegt nach der Dreiecksungleichung in einer hinreichend großen Kugel um c. Damit ist die Teilfolge unbeschränkt, ein Widerspruch. □

Theorem 47.6.1.4 (Folgenkompakte Teilräume sind vollständig).

Mengen: $X,\ K$
Funktionen: $d,\ d_K,\ a,\ \varphi$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X,\ \mathrm{Folgenkompakt}_d(K) \vdash \mathrm{Vollst}(K, d_K)$$

Beweis. Nach Th. 47.2.3.1 ist d_K eine Metrik auf K. Sei $a\colon \mathbb{N} \to K$ eine Cauchy-Folge bezüglich d_K. Nach Th. 47.4.1.2 ist sie auch bezüglich d Cauchy. Die Folgenkompaktheit liefert eine bezüglich d gegen ein $x \in K$ konvergente Teilfolge. Nach Th. 47.3.1.2 konvergiert diese Teilfolge auch bezüglich d_K. Nun ist Th. 47.4.1.5 im metrischen Raum (K, d_K) anwendbar und zeigt, dass die ganze Folge gegen x konvergiert. □

Theorem 47.6.1.5 (Folgenkompakte Teilmengen sind abgeschlossen).

Mengen: $X,\ K,\ x,\ y,\ n$
Funktionen: $d,\ a,\ r,\ \varphi$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X,\ \mathrm{Folgenkompakt}_d(K) \vdash \mathrm{Abgeschlossen}_d(K)$$

Beweis. Angenommen, K sei nicht abgeschlossen. Dann ist $X \setminus K$ nicht offen. Folglich gibt es ein $x \in X \setminus K$, so dass jede positive Kugel um x einen Punkt aus K enthält. Definiere die reelle Folge $r\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ durch $r_n = 1/(n + 1)$. Dann ist für jedes $n \in \mathbb{N}$ die Menge

$$K \cap B^d_{r_n}(x)$$

nichtleer. Das Auswahlprinzip Ax. 9.3.3.1 liefert eine Folge $a\colon \mathbb{N} \to K$ mit $d(a_n, x) < r_n$. Nach Th. 47.4.2.3 gilt $r_n \to 0$. Zu $\varepsilon > 0$ ist daher ab einem Index N $r_n < \varepsilon$, also auch $d(a_n, x) < \varepsilon$. Somit gilt $a_n \xrightarrow{d} x$.

Die Folgenkompaktheit liefert eine Teilfolge $a_{\varphi(n)}$, die gegen ein $y \in K$ konvergiert. Nach Th. 47.3.1.5 konvergiert dieselbe Teilfolge auch gegen x. Die Eindeutigkeit metrischer Grenzwerte ergibt $x = y \in K$, im Widerspruch zu $x \notin K$. □

Theorem 47.6.1.6 (Stetige Bilder folgenkompakter Mengen).

Mengen: $X,\ Y,\ K$
Funktionen: $d_X,\ d_Y,\ f,\ a,\ b,\ \varphi$

$$\mathrm{Metrik}_X(d_X),\ \mathrm{Metrik}_Y(d_Y),\ f\colon X \to Y,\ K \subseteq X,\ \mathrm{Stetig}_{d_X,d_Y}(f),\ \mathrm{Folgenkompakt}_{d_X}(K) \vdash \mathrm{Folgenkompakt}_{d_Y}(f[K]).$$

Beweis. Sei $b\colon \mathbb{N} \to f[K]$. Für jedes n ist die Menge $K \cap f^{-1}[\{b_n\}]$ nichtleer. Das Auswahlprinzip liefert eine Folge $a\colon \mathbb{N} \to K$ mit $f(a_n) = b_n$; formal wird hier Ax. 9.3.3.1 verwendet. Aus der Folgenkompaktheit von K folgt eine Teilfolge $a_{\varphi(n)}$, die gegen ein $x \in K$ konvergiert. Die Stetigkeit und Th. 47.5.1.3 liefern

$$b_{\varphi(n)} = f(a_{\varphi(n)}) \xrightarrow{d_Y} f(x),$$

wobei $f(x) \in f[K]$ gilt. □

6.2 Warum Beschränktheit allein nicht genügt

Theorem 47.6.2.1 (Konvergenz in der diskreten Metrik).

Mengen: $X,\ x,\ N,\ n$
Funktionen: $a,\ \delta_X$

$$a\colon \mathbb{N} \to X,\ x \in X \vdash \left(a_n \xrightarrow{\delta_X} x\right) \leftrightarrow \exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (N \leq n \to a_n = x)$$

Beweis. **(i) Konvergenz erzwingt schließlich konstante Werte.**

Konvergiert a gegen x, so gilt ab einem Index $\delta_X(a_n, x) < 1/2$. Die diskrete Metrik kann dann nicht den Wert 1 haben, also ist $a_n = x$.

(ii) Schließlich konstante Werte liefern Konvergenz.

Die Rückrichtung folgt unmittelbar, weil eine schließlich konstante Folge gegen ihren konstanten Wert konvergiert. □

Theorem 47.6.2.2 (Eine beschränkte, nicht folgenkompakte Metrik).

Mengen: $\mathbb{N}$
Funktionen: $\delta_{\mathbb{N}}$

$$\mathrm{Beschr}_{\delta_{\mathbb{N}}}(\mathbb{N}) \wedge \neg\, \mathrm{Folgenkompakt}_{\delta_{\mathbb{N}}}(\mathbb{N})$$

Beweis. **(i) Beschränktheit.**
Die Kugel $B_2^{\delta_{\mathbb{N}}}(0)$ ist ganz $\mathbb{N}$, also ist der Raum beschränkt.

(ii) Fehlende Folgenkompaktheit.
Die kanonische Folge $a_n = n$ besitzt jedoch keine konvergente Teilfolge. Jede Teilfolge mit streng wachsenden Indizes nimmt weiterhin paarweise verschiedene Werte an und ist daher nicht schließlich konstant. Nach Th. 47.6.2.1 kann sie nicht konvergieren. □

Dieses Beispiel markiert eine entscheidende Grenze der Verallgemeinerung: In einem beliebigen metrischen Raum folgt aus Beschränktheit keine konvergente Teilfolge. Der Satz von Bolzano–Weierstraß ist daher kein bloßer Metriksatz.

6.3 Bolzano–Weierstraß auf den reellen Zahlen

Theorem 47.6.3.1 (Satz von der monotonen Teilfolge).

Mengen: $n,\ m$
Funktionen: $a,\ \varphi,\ a \circ \varphi$

$$\begin{aligned} a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \exists \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \Big(& \\ & \forall n \in \mathbb{N}\, \big(\varphi(n) < \varphi(n+1)\big) \wedge \\ & \big(\mathrm{Mon}_{\uparrow}(a \circ \varphi) \vee \mathrm{Mon}_{\downarrow}(a \circ \varphi)\big)\Big). \end{aligned}$$

Beweis. Nenne einen Index n einen Spitzenindex, wenn

$$\forall m \in \mathbb{N}\, (n < m \to a_m \leq a_n).$$

(i) Unendlich viele Spitzenindizes.
Gibt es unendlich viele Spitzenindizes, so liefert Th. 47.6.1.1 eine streng wachsende Aufzählung φ dieser Indizes. Aus der Spitzeneigenschaft folgt $a_{\varphi(n+1)} \leq a_{\varphi(n)}$. Die Teilfolge ist monoton fallend.

(ii) Endlich viele Spitzenindizes.
Gibt es nur endlich viele Spitzenindizes, so wähle man einen Index N, oberhalb dessen keiner mehr liegt. Jeder Index $n \geq N$ besitzt dann einen

späteren Index $m > n$ mit $a_n < a_m$. Beginnend mit $\varphi(0) = N$ wählt man rekursiv den jeweils kleinsten solchen Index. Dann ist sowohl φ als auch die Wertfolge $a_{\varphi(n)}$ streng wachsend. □

Theorem 47.6.3.2 (Bolzano–Weierstraß für reelle Folgen).

Mengen: $L,\ n$
Funktionen: $a,\ \varphi,\ a \circ \varphi$

$$\begin{aligned} &a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \mathrm{Beschr}(a) \vdash \\ &\quad \exists L \in \mathbb{R}\, \exists \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N} \Big(\forall n \in \mathbb{N}\, \big(\varphi(n) < \varphi(n+1)\big) \\ &\qquad\qquad\qquad\qquad \wedge a_{\varphi(n)} \longrightarrow L \Big). \end{aligned}$$

Beweis. Nach Th. 47.6.3.1 besitzt a eine monotone Teilfolge. Die Beschränktheit von a vererbt sich an diese Teilfolge. Ist sie wachsend, so ist sie nach oben beschränkt; ist sie fallend, so ist sie nach unten beschränkt. In beiden Fällen liefert Th. 21.5.4.3 einen reellen Grenzwert. □

Theorem 47.6.3.3 (Abgeschlossene beschränkte reelle Intervalle sind folgenkompakt).

Mengen: $A,\ B,\ L,\ n$
Funktionen: $d_{\mathbb{R}},\ a,\ \varphi$

$$A, B \in \mathbb{R},\ A \leq B \vdash \mathrm{Folgenkompakt}_{d_{\mathbb{R}}}\big([A,B]_{\mathbb{R}}\big)$$

Beweis. Jede Folge in $[A,B]_{\mathbb{R}}$ ist reell beschränkt. Nach Th. 47.6.3.2 besitzt sie eine gegen ein $L \in \mathbb{R}$ konvergente Teilfolge. Für jedes Glied dieser Teilfolge gilt $A \leq a_{\varphi(n)} \leq B$. Die konstanten Folgen mit den Werten A und B konvergieren gegen A beziehungsweise B; daher liefert Th. 21.5.4.2

$$A \leq L \leq B.$$

Somit liegt der Grenzwert in $[A,B]_{\mathbb{R}}$. Nach Th. 47.3.1.1 ist dies zugleich metrische Konvergenz. □

Der Vergleich fasst die Lage zusammen: In jedem metrischen Raum folgt aus Folgenkompaktheit die Beschränktheit, aber nicht umgekehrt. Im besonderen Raum $(\mathbb{R}, d_{\mathbb{R}})$ besitzt dagegen jede beschränkte Folge eine konvergente Teilfolge; deshalb sind die abgeschlossenen beschränkten Intervalle folgenkompakt.

Kapitel 7

Totale Beschränktheit und Kompaktheit

Die diskrete Metrik auf $\mathbb{N}$ zeigt, dass selbst Vollständigkeit und Beschränktheit zusammen keine Folgenkompaktheit erzwingen. Die fehlende Bedingung betrifft die Verteilung der Punkte bei beliebig kleinen Radien: Für jede Genauigkeit sollen endlich viele Kugeln den ganzen Raum erfassen. Dies führt zur totalen Beschränktheit und anschließend zum Überdeckungsbegriff der Kompaktheit.

Die Lesefassung entwickelt den Zusammenhang mit Beispielen und einem zusammenhängenden Beweis. Die Beweise enthalten die vollständigen Einzelbeweise einschließlich der Auswahl- und Rekursionsschritte. Die Aussagen und Definitionen bleiben in diesem Band.

7.1 Endliche Netze und totale Beschränktheit

Definition 47.7.1.1 (Endliches Epsilon-Netz).

Mengen: $X,\ K,\ F,\ x,\ c,\ \varepsilon$
Funktionen: d
Neues Prädikat: Netz_d

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X,\ \varepsilon > 0 \vdash\\ &\quad \mathrm{Netz}_d(F, K, \varepsilon) :=\\ &\qquad F \subseteq K \wedge \mathsf{Finite}(F) \wedge \forall x \in K\, \exists c \in F\ (d(x,c) < \varepsilon).\end{aligned}$$

Die Zentren gehören zu K. Gleichwertig ist $K \subseteq \bigcup_{c \in F} B_\varepsilon^d(c)$. Für $K = \varnothing$ ist $F = \varnothing$ bei jedem positiven Radius ein Netz. Da die Abstände innerhalb von K unverändert bleiben, stimmt der Netzbegriff für d mit demjenigen für d_K überein.

Definition 47.7.1.2 (Total beschränkte Teilmenge).

Mengen: $X,\ K,\ F,\ \varepsilon$
Funktionen: d
Neues Prädikat: $\mathrm{Totalbeschr}_d$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X \vdash \\ \mathrm{Totalbeschr}_d(K) :\Leftrightarrow \forall \varepsilon \in \mathbb{R}\left(0 < \varepsilon \to \exists F\ \mathrm{Netz}_d(F, K, \varepsilon)\right).$$

Jede endliche Teilmenge ist total beschränkt: Man verwendet sie selbst als Netz. Bei $(\mathbb{N}, \delta_{\mathbb{N}})$ sind dagegen die Kugeln vom Radius $1/2$ Einermengen; endlich viele davon überdecken $\mathbb{N}$ nicht. Dieses Beispiel ist somit beschränkt, aber nicht total beschränkt.

Theorem 47.7.1.1 (Totale Beschränktheit impliziert Beschränktheit).

Mengen: $X,\ K$
Funktionen: d

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X,\ \mathrm{Totalbeschr}_d(K) \vdash \mathrm{Beschr}_d(K)$$

Beweis: Zugehöriger Beweis.

7.2 Cauchy-Teilfolgen

Totale Beschränktheit garantiert noch keinen Grenzwert im Raum. Sie garantiert zunächst, dass aus jeder Folge eine Teilfolge ausgewählt werden kann, deren späte Glieder beliebig nahe beieinander liegen.

Theorem 47.7.2.1 (Teilfolgenkriterium für totale Beschränktheit).

Mengen: $X,\ K,\ n$
Funktionen: $d,\ d_K,\ a,\ \varphi$

$$\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X \vdash \\ \mathrm{Totalbeschr}_d(K) \leftrightarrow \\ \forall a\colon \mathbb{N} \to K\ \exists \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}\Big(\forall n \in \mathbb{N}\ (\varphi(n) < \varphi(n+1)) \\ \wedge\ \mathrm{Cauchy}_{d_K}(a \circ \varphi)\Big).$$

Beweis: Zugehöriger Beweis.

7.3 Vollständigkeit und Folgenkompaktheit

Der folgende Satz verbindet die beiden Aufgaben: Totale Beschränktheit liefert eine Cauchy-Teilfolge, Vollständigkeit ihren Grenzwert in K.

Theorem 47.7.3.1 (Charakterisierung der Folgenkompaktheit).

Mengen: $X,\ K$
Funktionen: $d,\ d_K$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X \vdash\\ &\quad \mathrm{Folgenkompakt}_d(K) \leftrightarrow \big(\mathrm{Vollst}(K, d_K) \wedge \mathrm{Totalbeschr}_d(K)\big).\end{aligned}$$

Beweis: Zugehöriger Beweis.

Die Vollständigkeit betrifft den Teilraum (K, d_K), nicht notwendig den umgebenden Raum X. Die beiden Bedingungen erfüllen unterschiedliche Aufgaben: Das offene reelle Intervall $(0, 1)$ ist total beschränkt, aber unvollständig; der unendliche diskrete Raum ist vollständig, aber nicht total beschränkt. Die Lesefassung führt beide Beispiele aus.

7.4 Kompaktheit durch offene Überdeckungen

Eine offene Überdeckung von K ist eine Familie $\mathcal{U}$ von Teilmengen von K, die bezüglich der Teilraummetrik d_K offen sind und zusammen ganz K ergeben. Damit ist die Definition unabhängig davon, in welchen größeren metrischen Raum K eingebettet wird.

Definition 47.7.4.1 (Kompakte Teilmenge).

Mengen: $X,\ K,\ \mathcal{U},\ \mathcal{V},\ U$
Funktionen: $d,\ d_K$
Neues Prädikat: $\mathrm{Kompakt}_d$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X \vdash\\ &\quad \mathrm{Kompakt}_d(K) :\Leftrightarrow \forall \mathcal{U} \subseteq \mathcal{P}(K)\ \Big(\\ &\quad \Big(\bigcup \mathcal{U} = K \wedge \forall U \in \mathcal{U}\ \ \mathrm{Offen}_{d_K}(U)\Big) \rightarrow\\ &\quad \exists \mathcal{V} \subseteq \mathcal{U}\ \big(\mathsf{Finite}(\mathcal{V}) \wedge \bigcup \mathcal{V} = K\big)\Big).\end{aligned}$$

Die leere Teilüberdeckung ist erlaubt. Insbesondere ist die leere Menge kompakt. Für allgemeine metrische Räume stimmen nun die drei folgenden Beschreibungen überein.

Theorem 47.7.4.1 (Drei Charakterisierungen metrischer Kompaktheit).

Mengen: $X,\ K$
Funktionen: $d,\ d_K$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Metrik}_X(d),\ K \subseteq X \vdash\\ &\quad \big(\mathrm{Kompakt}_d(K) \leftrightarrow \mathrm{Folgenkompakt}_d(K)\big)\\ &\quad \wedge \big(\mathrm{Kompakt}_d(K) \leftrightarrow (\mathrm{Vollst}(K, d_K) \wedge \mathrm{Totalbeschr}_d(K))\big).\end{aligned}$$

Beweis: Zugehöriger Beweis.

Damit sind insbesondere die abgeschlossenen beschränkten reellen Intervalle aus Th. 47.6.3.3 auch im Überdeckungssinn kompakt. Die zuvor bewiesenen Aussagen über folgenkompakte Mengen und ihre stetigen Bilder gelten folglich ebenfalls für kompakte Mengen. Normen oder Vektorraumoperationen werden für diese Zusammenhänge nicht benötigt.

Kapitel 8

Ausblick: Normen

Eine Norm misst zunächst die Größe eines einzelnen Vektors. Erst die Vektorraumoperationen erlauben es, daraus den Abstand zweier Punkte durch die Größe ihrer Differenz zu gewinnen. Ist V ein reeller Vektorraum, so fordert eine Norm in der späteren formalen Definition

$$\begin{aligned} &\|v\| \geq 0, && \|v\| = 0 \leftrightarrow v = 0, \\ &\|\lambda v\| = |\lambda|\,\|v\|, && \|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|. \end{aligned}$$

Dann erzeugt

$$d_{\|\cdot\|}(u,v) \coloneqq \|u-v\|$$

eine Metrik: Positivität und Definitheit kommen aus den ersten beiden Normgesetzen, Symmetrie aus $\|u-v\| = \|-(v-u)\| = \|v-u\|$, und die Dreiecksungleichung aus

$$\|u-w\| = \|(u-v)+(v-w)\| \leq \|u-v\| + \|v-w\|.$$

Damit gilt die begriffliche Richtung

$$\text{Normraum} \quad \Longrightarrow \quad \text{metrischer Raum.}$$

Die Umkehrung gilt nicht: Eine allgemeine Metrik kennt weder Vektoraddition noch Skalarmultiplikation. Eine formale Normdefinition an dieser Stelle würde daher Begriffe voraussetzen, die im bisherigen Aufbau noch nicht vorhanden sind. Sie wird nach der Konstruktion der Vektorräume eingeführt; alle bis dahin bewiesenen metrischen Sätze stehen dort sofort zur Verfügung.

Die nächsten Schritte der Analysis können nun auf einer klaren Grundlage aufbauen: Reihen verwenden zunächst die Vollständigkeit von $\mathbb{R}$, Stetigkeit reeller Funktionen ist ein Spezialfall der hier definierten metrischen Stetigkeit. Für metrische Räume stehen nun sowohl das Folgen- als auch das Überdeckungskriterium der Kompaktheit zur Verfügung; ihre Verbindung mit Vollständigkeit wird durch totale Beschränktheit erklärt.

Bd. 48 - Axiomatische Mengenlehre II

Kapitel 1

Ziel und Einordnung

1.1 Anschluss statt Wiederholung

Band 3 liefert die Mengenaxiome; die Bände über Funktionen, Bijektionen, Wohlordnungen und reelle Zahlen liefern die bisher entwickelten Begriffe. Dieser Band setzt diese Ergebnisse voraus. Neu ist die Untersuchung der *Reichweite* der Axiome: Welche Aussagen folgen aus ihnen, und welche werden durch sie nicht entschieden? Die Kapitel 4 und 5 bleiben die Zielkapitel. Die dafür erforderlichen Konstruktionen werden in den Kapiteln 2 und 3 aufgebaut, nicht auf einen weiteren Band verschoben.

Definition 48.1.1.1 (Grundtheorie dieses Bandes).

Theorie: ZF
Zusatz: AC

$$\mathsf{ZFC} := \mathsf{ZF} + \mathsf{AC}$$

Mit ZF sind Extensionalität, leere Menge, Paarmenge, Vereinigung, Potenzmenge, Unendlichkeit, Fundierung sowie die Aussonderungs- und Ersetzungsschemata gemeint; AC ist das Auswahlaxiom. Dies sind die bereits eingeführten Grundlagen, keine zweite Liste neu zu rechtfertigender Mengenaxiome. Insbesondere wird das Ersetzungsschema Ax. 3.18.1.1 verwendet. Ein Schema hat für jede Formel eine eigene Instanz.

Der axiomatische Aufbau besteht hier aus Definitionen, danach bewiesenen Hilfssätzen und schließlich Anwendungen. Weder die Existenz des konstruktiblen Universums noch der Forcingerweiterungen wird als neues Axiom eingeführt. Ein Modell mit GCH und ein Modell mit einem geeigneten Plateau der Potenzfunktion werden aus einer Konsistenzannahme gewonnen.

1.2 Die beiden Zielaussagen

Wir schreiben $A \approx B$, wenn eine Bijektion zwischen A und B existiert, und $\mathcal{P}(A)$ für die Potenzmenge von A.

Definition 48.1.2.1 (Globale Potenzmengenkürzung).

Mengen: A, B

$$\mathsf{PK} \coloneqq \forall A \forall B \left(\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B) \implies A \approx B\right)$$

Die Quantoren sind wesentlich: Untersucht wird eine einzige Aussage über *alle* Mengen, nicht die Entscheidbarkeit eines beliebigen konkreten Paares A, B. Für endliche Mengen gilt die Kürzung. Für beliebige Mengen ist sie unter der Konsistenzvoraussetzung unabhängig von ZFC.

Davon zu unterscheiden ist ein Ergebnis aus Band 8: Ist die durch eine bestimmte Abbildung f induzierte Potenzmengenabbildung bijektiv, so ist bereits f bijektiv; siehe Th. 8.3.5.8. Eine *beliebige* Bijektion zwischen zwei Potenzmengen muss aber nicht von einer Abbildung zwischen den Ausgangsmengen induziert sein.

Die zweite Zielaussage ist

$$\mathsf{CH}: \quad 2^{\aleph_0} = \aleph_1.$$

Die Identifikation $2^{\aleph_0} = |\mathbb{R}|$ und die Äquivalenz mit der Aussage, es gebe keine dazwischenliegende Mächtigkeit, werden in Kapitel 5 bewiesen.

1.3 Objektsprache und Metasprache

Definition 48.1.3.1 (Konsistenz und Unabhängigkeit).

Theorie: T
Satz: φ

$$\mathrm{Con}(T) \coloneqq \neg(T \vdash \bot),$$
$$\mathrm{Unabh}(T, \varphi) \coloneqq (T \nvdash \varphi) \wedge (T \nvdash \neg\varphi)$$

$T \vdash \varphi$ besagt, dass eine endliche formale Herleitung aus T existiert. $M \models \varphi$ besagt dagegen, dass φ in einer Struktur wahr ist. In allen abschließenden Unabhängigkeitssätzen steht $\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$ ausdrücklich als Voraussetzung. Der Band behauptet nicht, die Widerspruchsfreiheit von ZFC voraussetzungslos oder innerhalb von ZFC zu beweisen.

Die Metatheorie ist die gewöhnliche klassische Mengenmathematik auf ZFC-Basis. In ihr werden Syntax, endliche Beweise und Mengenstrukturen untersucht. Die Henkin-Konstruktion beschreibt den vorgesehenen Beweis des Vollstaendigkeitssatzes; die lueckenlose Ausarbeitung ist noch offen. Der Goedel'sche *Unvollstaendigkeitssatz* ist dafuer keine Voraussetzung.

1.4 Lesart der Beweistabellen

Die Tabellen verwenden wie die anderen Bände offene Voraussetzungen, nummerierte Schritte und Begründungen. Ein Verweis auf einen bewiesenen Satz darf eine bereits geleistete Ableitung zusammenfassen. Strukturelle und transfinite Induktionen werden mit ihrer Induktionsbehauptung und den entscheidenden Fällen angegeben. Es handelt sich um mathematische Beweise in Tabellenform, nicht um eine maschinell geprüfte Formalisierung jedes logischen Einzelschrittes.

Bei Klassen wie L ist $x \in L$ eine Abkürzung für eine Formel, keine zusätzliche Art von Objekt. Die Formulierung $L \models \mathsf{ZFC}$ bedeutet ein *Schema*: Für jedes einzelne gewöhnliche ZFC-Axiom wird seine Relativierung auf L bewiesen. Ebenso ist die Forcingrelation jeweils für eine feste Formel definiert. Eine Wahrheitsdefinition für das gesamte Mengenuniversum wird an keiner Stelle vorausgesetzt.

Kapitel 2

Sprach- und Beweisstruktur der Metatheorie

2.1 Syntax und Wahrheit in Mengenstrukturen

Definition 48.2.1.1 (Sprache und Beweis).

Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_\in)$
Endliche Herleitung nach Band 1: p

$$\mathcal{L}_\in := \{=, \in\},$$
$$\mathrm{Var} := \mathbb{N}, \qquad v_i := i,$$
$$T \vdash \varphi := \exists p\ \mathrm{Prf}_1(p, T, \varphi)$$

$\mathrm{Prf}_1(p, T, \varphi)$ bezeichnet die in Band 1 festgelegte syntaktische Bedingung: p ist eine gueltige endliche elementare Herleitung mit Schlussformel φ, deren noch offene Voraussetzungen zu T gehoeren. Dies ist eine Abkuerzung fuer das dortige Herleitungsformat, kein neues Axiom und insbesondere keine semantische Definition der Beweisbarkeit. Eine spaetere Umformung von Beweisobjekten braucht jeweils einen eigenen Nachweis. Abkuerzungen fuer mehrere Regelschritte werden in Prf_1 als die ausgeschriebene endliche Folge gelesen. Die Gueltigkeit eines blossen Bibliotheksverweises ohne zugehoerige Herleitung wird damit nicht vorausgesetzt.

Es gibt abzählbar viele Variablen. Aus atomaren Formeln werden mit $\neg, \wedge, \exists$ die Formeln aufgebaut; die übrigen Junktoren und $\forall$ sind die üblichen Abkürzungen. Die folgenden Definitionen realisieren die Formelcodes als endliche Baumwoerter auf einem mengentheoretisch festgelegten Alphabet. Eine zusaetzliche Nummerierung aller Codes durch natuerliche Zahlen wird fuer den Existenzsatz der Erfuellungsrelation nicht vorausgesetzt. Wir verwenden die klassische Prädikatenlogik mit Gleichheit und den Einführungs- und Beseitigungsregeln aus Band 1. Die Eigenvariablenbedingungen bei Quantorenregeln gehören ausdrücklich zu diesen Regeln.

Formelcodes und axiomatische Charakterisierung

Wie bei den induktiven Mengen in Def. 10.2.2.1 stehen die kennzeichnenden Axiome eines Strukturbegriffs einzeln in dessen Definition. Die Definition dient als Einfuehrungsregel: Ihre Axiome werden durch getrennte Beweiszeilen nachgewiesen. Die anschliessenden Zugriffsaxiome liefern aus dem Strukturpraedikat jeweils genau eine dieser Bedingungen. Keine dieser Regeln behauptet die Existenz einer solchen Struktur. In verbleibenden logischen Formeln werden mehrgliedrige Konjunktionen rechts geklammert. Die Mengen D, E sind feste Parameter dieses Abschnitts; $M = (D, E)$.

Definition 48.2.1.2 (Kurzschreibweise des Fallterms).

Aussage: P
Mengen: U, V

$$\mathsf{if}(P, U, V) \coloneqq \begin{cases} U, & \textit{falls } P \\ V, & \textit{falls } \neg P \end{cases}$$

Die folgenden Bedingungen charakterisieren eine gegebene Relation. Sie behaupten noch nicht deren Existenz. Als Codebereich dienen die bereits konstruierten Klammerungsbaeume aus Band 27. Gebundene Tupel sind die uebliche Abkuerzung fuer die eindeutige Produktzerlegung; es werden keine neuen Arten von Variablen eingefuehrt. Die Strukturbegriffe sind Praedikate ueber Mengen; die uebrigen Kurzzeichen bezeichnen Mengen und Mengenoperationen.

Definition 48.2.1.3 (Marken und Codebereich).

Mengen: $c \in \Sigma, \quad p, q \in \mathcal{T}$

$$t_{\mathrm{e}} \coloneqq 0, \quad t_{\mathrm{m}} \coloneqq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{e}}), \quad t_{\mathrm{n}} \coloneqq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{m}}),$$
$$t_{\mathrm{c}} \coloneqq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{n}}), \quad t_{\mathrm{q}} \coloneqq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{c}}), \quad t_{\mathrm{b}} \coloneqq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{q}}),$$
$$\Sigma \coloneqq \mathbb{N} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N}), \qquad \mathcal{T} \coloneqq \mathcal{T}(\Sigma)\,,$$
$$\mathsf{l}(c) \coloneqq \mathrm{Blatt}_{\Sigma}(c)\,, \qquad \mathsf{n}(p, q) \coloneqq \mathrm{Knoten}_{\Sigma}(p, q)$$

Definition 48.2.1.4 (Formelkonstruktoren).

Indizes: $i, j \in \mathbb{N}$
Baumcodes: $p, q \in \mathcal{T}$

$$\begin{aligned}
\mathsf{e}(i,j) &\coloneqq \mathsf{I}((t_{\mathrm{e}},(i,j))), & \mathsf{m}(i,j) &\coloneqq \mathsf{I}((t_{\mathrm{m}},(i,j))),\\
\mathsf{b} &\coloneqq \mathsf{I}((t_{\mathrm{b}},(0,0))), & \mathsf{n}_0 &\coloneqq \mathsf{I}((t_{\mathrm{n}},(0,0))),\\
\mathsf{c}_0 &\coloneqq \mathsf{I}((t_{\mathrm{c}},(0,0))), & \mathsf{q}_i &\coloneqq \mathsf{I}((t_{\mathrm{q}},(i,0))),\\
\mathsf{neg}(p) &\coloneqq \mathsf{n}(\mathsf{n}_0,p), & \mathsf{and}(p,q) &\coloneqq \mathsf{n}(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0,p),q),\\
\mathsf{ex}_i(p) &\coloneqq \mathsf{n}(\mathsf{q}_i,p)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Sigma_{\mathrm{at}} \coloneqq \{(k,(i,j)) \in \Sigma \mid\ & k = t_{\mathrm{e}} \vee k = t_{\mathrm{m}}\\
& \vee (k = t_{\mathrm{b}} \wedge i = 0 \wedge j = 0)\}.
\end{aligned}$$

Definition 48.2.1.5 (Formelabgeschlossene Menge).

Mengen: X, p, c, q, i
Axiome:
Baumcodes: $X \subseteq \mathcal{T}$
Atome: $\forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (\mathsf{I}(c) \in X)$
Negation: $\forall p \in X\ (\mathsf{neg}(p) \in X)$
Konjunktion: $\forall p \in X\, \forall q \in X$
$(\mathsf{and}(p,q) \in X)$
Existenzquantor: $\forall i \in \mathbb{N}\, \forall p \in X$
$(\mathsf{ex}_i(p) \in X)$
Neues Symbol:
Formelabschluss: $\triangleright\, \mathsf{Cl}(X)$

$$\mathsf{Cl}(X)$$

Axiom 48.2.1.1 (Traeger einer formelabgeschlossenen Menge).

Mengen: X, p, c, q, i

$$\mathsf{Cl}(X) \vdash X \subseteq \mathcal{T}$$

Axiom 48.2.1.2 (Atomabschluss).

Mengen: X, p, c, q, i

$$\mathsf{Cl}(X) \vdash \forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (\mathsf{I}(c) \in X)$$

Axiom 48.2.1.3 (Abschluss unter Negation).

Mengen: X, p, c, q, i

$$\mathsf{Cl}(X) \vdash \forall p \in X\ (\mathsf{neg}(p) \in X)$$

Axiom 48.2.1.4 (Abschluss unter Konjunktion).

Mengen: X, p, c, q, i

$$\mathsf{Cl}(X) \vdash$$
$$\forall p \in X\, \forall q \in X\ (\mathsf{and}(p, q) \in X)$$

Axiom 48.2.1.5 (Abschluss unter Existenzquantifikation).

Mengen: X, p, c, q, i

$$\mathsf{Cl}(X) \vdash$$
$$\forall i \in \mathbb{N}\, \forall p \in X\ (\mathsf{ex}_i(p) \in X)$$

Definition 48.2.1.6 (Formelmenge).

Mengen: p, X

$$\mathcal{F} \coloneqq \{p \in \mathcal{T} \mid \forall X(\mathsf{Cl}(X) \to p \in X)\}$$

Dies ist eine beschraenkte Aussonderung aus einer bereits vorhandenen Menge, keine rekursive Existenzbehauptung. Die Codes $\mathsf{e}(i,j)$, $\mathsf{m}(i,j)$, b, $\mathsf{neg}(p)$, $\mathsf{and}(p,q)$ und $\mathsf{ex}_i(p)$ codieren jeweils $v_i = v_j$, $v_i \in v_j$, $\bot$, $\neg p$, $p \wedge q$ und $\exists v_i\, p$. Innerhalb von $\models$ werden spaeter die lesbaren Formeln statt dieser Codes geschrieben. $\mathsf{n}_0, \mathsf{c}_0, \mathsf{q}_i$ sind Hilfsbaeume, nicht zusaetzliche atomare Formeln.

Definition 48.2.1.7 (Mengenstruktur).

Mengen: M, D, E
Axiome:
Strukturpaar: $M = (D, E)$
Grundmenge: $D \neq \varnothing$
Relation: $E \subseteq D \times D$
Neues Symbol:
Mengenstruktur: $\triangleright\, \mathsf{Str}(M)$

$$\mathsf{Str}(M)$$

Axiom 48.2.1.6 (Paar einer Mengenstruktur).

Mengen: M, D, E

$$\mathsf{Str}(M) \vdash M = (D, E)$$

Axiom 48.2.1.7 (Nichtleere Grundmenge).

Mengen: M, D, E

$$\mathsf{Str}(M) \vdash D \neq \varnothing$$

Axiom 48.2.1.8 (Interpretation der Elementrelation).

Mengen: M, D, E

$$\mathsf{Str}(M) \vdash E \subseteq D \times D$$

Definition 48.2.1.8 (Belegungen und Belegungswechsel).

Mengen: D, s, i, a, j, b

$$\begin{aligned} A_D &\coloneqq \{s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times D) \mid s \colon \mathbb{N} \to D\}, \\ s[i \mapsto a] &\coloneqq \{(j, b) \in \mathbb{N} \times D \mid b = \mathsf{if}(j = i, a, s(j))\}. \end{aligned}$$

Definition 48.2.1.9 (Atomare Wertemengen und Quantorenoperator).

Mengen: $M = (D, E),\ (k, (i, j)) \in \Sigma,\ t, U, S, p$

$$\begin{aligned} B_M((k, (i, j))) &\coloneqq \mathsf{if}\big(k = t_{\mathrm{e}}, \{s \in A_D \mid s(i) = s(j)\}, \\ &\qquad \mathsf{if}(k = t_{\mathrm{m}}, \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}, \varnothing)\big), \\ Q_i(U) &\coloneqq \{s \in A_D \mid \exists a \in D\ (s[i \mapsto a] \in U)\}, \\ Q(t, U) &\coloneqq \{s \in A_D \mid \exists i \in \mathbb{N}\ (t = \mathsf{q}_i \wedge \exists a \in D\ (s[i \mapsto a] \in U))\}, \\ R_S(p) &\coloneqq \{s \in A_D \mid (p, s) \in S\}. \end{aligned}$$

Definition 48.2.1.10 (Atomklausel der Erfuellung).

Mengen: $M = (D, E), S, p, q, c, i$

$$C_{\mathrm{at}}(M, S) \coloneqq \forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (R_S(\mathsf{I}(c)) = B_M(c))$$

Definition 48.2.1.11 (Negationsklausel der Erfuellung).

Mengen: $M = (D, E), S, p, q, c, i$

$$C_{\mathrm{n}}(M, S) \coloneqq \forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_S(p))$$

Definition 48.2.1.12 (Konjunktionsklausel der Erfuellung).

Mengen: $M = (D, E), S, p, q, c, i$

$$C_{\mathrm{c}}(M, S) \coloneqq \forall p \in \mathcal{F}\, \forall q \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{and}(p, q)) = R_S(p) \cap R_S(q))$$

Definition 48.2.1.13 (Quantorenklausel der Erfuellung).

Mengen: $M = (D, E), S, p, q, c, i$

$$C_{\mathrm{q}}(M, S) \coloneqq \forall i \in \mathbb{N}\, \forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_S(p)))$$

Definition 48.2.1.14 (Erfuellungsrelation).

Mengen:	$M = (D, E), S$	
Axiome:		
Struktur:	$\mathsf{Str}(M)$	
Relationstraeger:	$S \subseteq \mathcal{F} \times A_D$	
Atome:	$C_{\mathrm{at}}(M, S)$	Def. *48.2.1.10*
Negation:	$C_{\mathrm{n}}(M, S)$	Def. *48.2.1.11*
Konjunktion:	$C_{\mathrm{c}}(M, S)$	Def. *48.2.1.12*
Existenzquantor:	$C_{\mathrm{q}}(M, S)$	Def. *48.2.1.13*
Neues Symbol:		
Erfuellung:	$\triangleright\, \mathsf{Erf}(M, S)$	

$$\mathsf{Erf}(M, S)$$

Axiom 48.2.1.9 (Struktur einer Erfuellungsrelation).

Mengen: $M = (D, E), S$

$$\mathsf{Erf}(M, S) \vdash \mathsf{Str}(M)$$

Axiom 48.2.1.10 (Traeger einer Erfuellungsrelation).

Mengen: $M = (D, E), S$

$$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash S \subseteq \mathcal{F} \times A_D$$

Axiom 48.2.1.11 (Atomklausel der Erfuellung).

Mengen: $M = (D,E), S$

$$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash$$
$$\forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (R_S(\mathsf{I}(c)) = B_M(c))$$

Axiom 48.2.1.12 (Negationsklausel der Erfuellung).

Mengen: $M = (D,E), S$

$$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash$$
$$\forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_S(p))$$

Axiom 48.2.1.13 (Konjunktionsklausel der Erfuellung).

Mengen: $M = (D,E), S$

$$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash$$
$$\forall p \in \mathcal{F} \forall q \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{and}(p,q)) = R_S(p) \cap R_S(q))$$

Axiom 48.2.1.14 (Quantorenklausel der Erfuellung).

Mengen: $M = (D,E), S$

$$\mathsf{Erf}(M,S) \vdash$$
$$\forall i \in \mathbb{N} \forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_S(p)))$$

Die vier Klauselpraedikate wurden jeweils durch eine eigene Formel definiert. Zusammen mit den Bedingungen an Struktur und Relation bilden sie die sechs Axiome des Begriffs $\mathsf{Erf}(M,S)$. Aus dem Nachweis dieser sechs Bedingungen wird der Begriff eingefuehrt; aus dem Begriff wird jede Bedingung durch ihr eigenes Zugriffsaxiom gewonnen. Die Existenz einer solchen Relation folgt erst aus dem nachstehenden Konstruktionsbeweis.

Definition 48.2.1.15 (Totaler Auswertungsoperator auf Hilfsbaeumen).

Mengen: $M = (D, E), t, U, V, c, z, p, q$

$$\begin{aligned}
J(t) &\coloneqq \exists p \in \mathcal{T}\ (t = \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)),\\
H_{2,M}(t, U, V) &\coloneqq \mathsf{if}(J(t), U \cap V, Q(t, V)),\\
H_{1,M}(t, U, V) &\coloneqq \mathsf{if}(t = \mathsf{c}_0, V, H_{2,M}(t, U, V)),\\
H_M(t, U, V) &\coloneqq \mathsf{if}(t = \mathsf{n}_0, A_D \setminus V, H_{1,M}(t, U, V)),\\
Y_D &\coloneqq \mathcal{T} \times \mathcal{P}(A_D),\\
f_M &\coloneqq \{(c, z) \in \Sigma \times Y_D \mid z = (\mathsf{l}(c), B_M(c))\},\\
g_M &\coloneqq \{(((p, U), (q, V)), z) \in (Y_D \times Y_D) \times Y_D \mid\\
&\qquad\qquad z = (\mathsf{n}(p, q), H_M(p, U, V))\}.
\end{aligned}$$

Hier wird auch auf Hilfsbaeumen ausgewertet. Der erste Bestandteil eines Auswertungswerts speichert den Baumcode selbst. Dadurch kann der zweite Bestandteil die drei logischen Konstruktoren unterscheiden. Diese Hilfsauswertung erweitert nicht die Objektlogik.

Definition 48.2.1.16 (Rekursive Auswertung).

Mengen: $M = (D, E), e, p, q, c$
Axiome:
Auswertung: $e \colon \mathcal{T} \to Y_D$
Blaetter: $\forall c \in \Sigma\ (e(\mathsf{l}(c)) = f_M(c))$
Knoten: $\forall p \in \mathcal{T}\, \forall q \in \mathcal{T}$
$(e(\mathsf{n}(p, q)) = g_M(e(p), e(q)))$
Neues Symbol:
Auswertung: $\triangleright\, \mathsf{Rec}(e, M)$

$$\mathsf{Rec}(e, M)$$

Axiom 48.2.1.15 (Typ einer rekursiven Auswertung).

Mengen: $M = (D, E), e, p, q, c$

$$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash e \colon \mathcal{T} \to Y_D$$

Axiom 48.2.1.16 (Blattklausel der rekursiven Auswertung).

Mengen: $M = (D, E), e, p, q, c$

$$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash \forall c \in \Sigma\ (e(\mathsf{l}(c)) = f_M(c))$$

Axiom 48.2.1.17 (Knotenklausel der rekursiven Auswertung).

Mengen: $M = (D, E), e, p, q, c$

$$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash$$
$$\forall p \in \mathcal{T}\, \forall q \in \mathcal{T}\, (e(\mathsf{n}(p, q)) = g_M(e(p), e(q)))$$

Definition 48.2.1.17 (Auslesen und Kandidat).

Mengen: $M = (D, E), e, p, z, A, s, U$

$$V_A(z, p) \coloneqq \{s \in A \mid \exists U \in \mathcal{P}(A)\ (z = (p, U) \wedge s \in U)\},$$
$$\beta_e(p) \coloneqq V_{A_D}(e(p), p),$$
$$S_e \coloneqq \{(p, s) \in \mathcal{F} \times A_D \mid s \in \beta_e(p)\}.$$

Definition 48.2.1.18 (Gleichheitstraeger zweier Relationen).

Mengen: S, T, p

$$K(S, T) \coloneqq \{p \in \mathcal{F} \mid R_S(p) = R_T(p)\}$$

Theorem 48.2.1.1 (Existenz und Eindeutigkeit der Erfuellungsrelation).

Struktur: $M = (D, E)$
Mengen: $S, T, e, p, q, c, i, j, U, V, X, z, s, a$
Praedikate: P

$$\mathsf{Str}(M) \vdash \exists! S\ \mathsf{Erf}(M, S)$$

Die folgenden Proofparts bilden den Beweis. Jeder Hilfssatz wird vor seiner Verwendung hergeleitet. In Zeugenbeweisen sind die gewaelten Mengen frisch fuer die ausserhalb des jeweiligen Teilbeweises offenen Voraussetzungen.

Beweis.

A. Konkrete Marken und Baumcodes

Typisierung der Marke e Th. 48.2.1.1(H1)

$$t_{\mathrm{e}} \in \mathbb{N}$$

1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	$t_{\mathrm{e}} \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.3(1)

Typisierung der Marke m Th. 48.2.1.1(H2)

$$t_{\mathrm{m}} \in \mathbb{N}$$

1 $t_{\mathrm{e}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H1$)
2 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{e}}) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(1)
3 $t_{\mathrm{m}} \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.3(2)

Typisierung der Marke n Th. 48.2.1.1(H3)

$$t_{\mathrm{n}} \in \mathbb{N}$$

1 $t_{\mathrm{m}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H2$)
2 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{m}}) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(1)
3 $t_{\mathrm{n}} \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.3(2)

Typisierung der Marke c Th. 48.2.1.1(H4)

$$t_{\mathrm{c}} \in \mathbb{N}$$

1 $t_{\mathrm{n}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H3$)
2 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{n}}) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(1)
3 $t_{\mathrm{c}} \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.3(2)

Typisierung der Marke q Th. 48.2.1.1(H5)

$$t_{\mathrm{q}} \in \mathbb{N}$$

1 $t_{\mathrm{c}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H4$)
2 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{c}}) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(1)
3 $t_{\mathrm{q}} \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.3(2)

Typisierung der Marke b Th. 48.2.1.1(H6)

$$t_{\mathrm{b}} \in \mathbb{N}$$

1 $t_{\mathrm{q}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
2 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{q}}) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(1)
3 $t_{\mathrm{b}} \in \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.3(2)

Trennung der Marken e und m Th. 48.2.1.1(H7)

$$t_{\mathrm{e}} \neq t_{\mathrm{m}}$$

1 $t_\mathrm{e} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H1$)
2 $0 \neq \mathrm{succ}(t_\mathrm{e})$	Th. 10.4.1.1(1)
3 $t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{m}$	Def. 48.2.1.3(2)

Trennung der Marken e und n Th. 48.2.1.1(H8)

$$t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{n}$$

1 $t_\mathrm{m} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H2$)
2 $0 \neq \mathrm{succ}(t_\mathrm{m})$	Th. 10.4.1.1(1)
3 $t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{n}$	Def. 48.2.1.3(2)

Trennung der Marken e und c Th. 48.2.1.1(H9)

$$t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{c}$$

1 $t_\mathrm{n} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H3$)
2 $0 \neq \mathrm{succ}(t_\mathrm{n})$	Th. 10.4.1.1(1)
3 $t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{c}$	Def. 48.2.1.3(2)

Trennung der Marken e und q Th. 48.2.1.1(H10)

$$t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{q}$$

1 $t_\mathrm{c} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H4$)
2 $0 \neq \mathrm{succ}(t_\mathrm{c})$	Th. 10.4.1.1(1)
3 $t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{q}$	Def. 48.2.1.3(2)

Trennung der Marken e und b Th. 48.2.1.1(H11)

$$t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{b}$$

1 $t_\mathrm{q} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
2 $0 \neq \mathrm{succ}(t_\mathrm{q})$	Th. 10.4.1.1(1)
3 $t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{b}$	Def. 48.2.1.3(2)

Trennung der Marken m und n Th. 48.2.1.1(H12)

$$t_\mathrm{m} \neq t_\mathrm{n}$$

1 $t_\mathrm{e} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H1$)

2 $t_{\mathrm{m}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H2$)
3 $t_{\mathrm{e}} \neq t_{\mathrm{m}}$	Th. 48.2.1.1($H7$)
4 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{e}}) \neq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{m}})$	Th. 10.4.1.2$(1, 2, 3)$
5 $t_{\mathrm{m}} \neq t_{\mathrm{n}}$	Def. 48.2.1.3(4)

Trennung der Marken m und c Th. 48.2.1.1(H13)

$$t_{\mathrm{m}} \neq t_{\mathrm{c}}$$

1 $t_{\mathrm{e}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H1$)
2 $t_{\mathrm{n}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H3$)
3 $t_{\mathrm{e}} \neq t_{\mathrm{n}}$	Th. 48.2.1.1($H8$)
4 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{e}}) \neq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{n}})$	Th. 10.4.1.2$(1, 2, 3)$
5 $t_{\mathrm{m}} \neq t_{\mathrm{c}}$	Def. 48.2.1.3(4)

Trennung der Marken m und q Th. 48.2.1.1(H14)

$$t_{\mathrm{m}} \neq t_{\mathrm{q}}$$

1 $t_{\mathrm{e}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H1$)
2 $t_{\mathrm{c}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H4$)
3 $t_{\mathrm{e}} \neq t_{\mathrm{c}}$	Th. 48.2.1.1($H9$)
4 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{e}}) \neq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{c}})$	Th. 10.4.1.2$(1, 2, 3)$
5 $t_{\mathrm{m}} \neq t_{\mathrm{q}}$	Def. 48.2.1.3(4)

Trennung der Marken m und b Th. 48.2.1.1(H15)

$$t_{\mathrm{m}} \neq t_{\mathrm{b}}$$

1 $t_{\mathrm{e}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H1$)
2 $t_{\mathrm{q}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
3 $t_{\mathrm{e}} \neq t_{\mathrm{q}}$	Th. 48.2.1.1($H10$)
4 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{e}}) \neq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{q}})$	Th. 10.4.1.2$(1, 2, 3)$
5 $t_{\mathrm{m}} \neq t_{\mathrm{b}}$	Def. 48.2.1.3(4)

Trennung der Marken n und c Th. 48.2.1.1(H16)

$$t_{\mathrm{n}} \neq t_{\mathrm{c}}$$

1 $t_{\mathrm{m}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H2$)
2 $t_{\mathrm{n}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H3$)

3 $t_{\mathrm{m}} \neq t_{\mathrm{n}}$	Th. 48.2.1.1($H12$)
4 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{m}}) \neq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{n}})$	Th. 10.4.1.2$(1, 2, 3)$
5 $t_{\mathrm{n}} \neq t_{\mathrm{c}}$	Def. 48.2.1.3(4)

Trennung der Marken n und q Th. 48.2.1.1(H17)

$$t_{\mathrm{n}} \neq t_{\mathrm{q}}$$

1 $t_{\mathrm{m}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H2$)
2 $t_{\mathrm{c}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H4$)
3 $t_{\mathrm{m}} \neq t_{\mathrm{c}}$	Th. 48.2.1.1($H13$)
4 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{m}}) \neq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{c}})$	Th. 10.4.1.2$(1, 2, 3)$
5 $t_{\mathrm{n}} \neq t_{\mathrm{q}}$	Def. 48.2.1.3(4)

Trennung der Marken n und b Th. 48.2.1.1(H18)

$$t_{\mathrm{n}} \neq t_{\mathrm{b}}$$

1 $t_{\mathrm{m}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H2$)
2 $t_{\mathrm{q}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
3 $t_{\mathrm{m}} \neq t_{\mathrm{q}}$	Th. 48.2.1.1($H14$)
4 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{m}}) \neq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{q}})$	Th. 10.4.1.2$(1, 2, 3)$
5 $t_{\mathrm{n}} \neq t_{\mathrm{b}}$	Def. 48.2.1.3(4)

Trennung der Marken c und q Th. 48.2.1.1(H19)

$$t_{\mathrm{c}} \neq t_{\mathrm{q}}$$

1 $t_{\mathrm{n}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H3$)
2 $t_{\mathrm{c}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H4$)
3 $t_{\mathrm{n}} \neq t_{\mathrm{c}}$	Th. 48.2.1.1($H16$)
4 $\mathrm{succ}(t_{\mathrm{n}}) \neq \mathrm{succ}(t_{\mathrm{c}})$	Th. 10.4.1.2$(1, 2, 3)$
5 $t_{\mathrm{c}} \neq t_{\mathrm{q}}$	Def. 48.2.1.3(4)

Trennung der Marken c und b Th. 48.2.1.1(H20)

$$t_{\mathrm{c}} \neq t_{\mathrm{b}}$$

1 $t_{\mathrm{n}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H3$)
2 $t_{\mathrm{q}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
3 $t_{\mathrm{n}} \neq t_{\mathrm{q}}$	Th. 48.2.1.1($H17$)

	4 $\mathrm{succ}(t_\mathrm{n}) \neq \mathrm{succ}(t_\mathrm{q})$	Th. 10.4.1.2(1, 2, 3)
	5 $t_\mathrm{c} \neq t_\mathrm{b}$	Def. 48.2.1.3(4)

Trennung der Marken q und b Th. 48.2.1.1(H21)

$$t_\mathrm{q} \neq t_\mathrm{b}$$

	1 $t_\mathrm{c} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H4$)
	2 $t_\mathrm{q} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
	3 $t_\mathrm{c} \neq t_\mathrm{q}$	Th. 48.2.1.1($H19$)
	4 $\mathrm{succ}(t_\mathrm{c}) \neq \mathrm{succ}(t_\mathrm{q})$	Th. 10.4.1.2(1, 2, 3)
	5 $t_\mathrm{q} \neq t_\mathrm{b}$	Def. 48.2.1.3(4)

Typisierung eines Blattzeichens Th. 48.2.1.1(H22)

$$k \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N} \vdash (k, (i, j)) \in \Sigma$$

1	1 $k \in \mathbb{N}$	A
2	2 $i \in \mathbb{N}$	A
3	3 $j \in \mathbb{N}$	A
2,3	4 $(i, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(2, 3))
1,2,3	5 $(k, (i, j)) \in \mathbb{N} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(1, 4))
1,2,3	6 $(k, (i, j)) \in \Sigma$	Def. 48.2.1.3(5)

Blattcodes sind Baumcodes Th. 48.2.1.1(H23)

$$c \in \Sigma \vdash \mathsf{l}(c) \in \mathcal{T}$$

1	1 $c \in \Sigma$	A
1	2 $\mathrm{Blatt}_\Sigma(c) \in \mathcal{T}(\Sigma)$	Th. 27.3.2.12($H1$) (1)
1	3 $\mathsf{l}(c) \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.3(2)

Knotencodes sind Baumcodes Th. 48.2.1.1(H24)

$$p \in \mathcal{T},\ q \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{n}(p, q) \in \mathcal{T}$$

1	1 $p \in \mathcal{T}$	A
2	2 $q \in \mathcal{T}$	A

1,2	3 $\mathrm{Knoten}_{\Sigma}(p,q) \in \mathcal{T}(\Sigma)$	Th. 27.3.2.12($H2$) $(1,2)$
1,2	4 $\mathsf{n}(p,q) \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.3(3)

Baumcode der Negationsmarke Th. 48.2.1.1(H25)

$$\mathsf{n}_0 \in \mathcal{T}$$

	1 $t_{\mathrm{n}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H3$)
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $(t_{\mathrm{n}},(0,0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(1,2,2)$
	4 $\mathsf{l}((t_{\mathrm{n}},(0,0))) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H23$) (3)
	5 $\mathsf{n}_0 \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.4(4)

Baumcode der Konjunktionsmarke Th. 48.2.1.1(H26)

$$\mathsf{c}_0 \in \mathcal{T}$$

	1 $t_{\mathrm{c}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H4$)
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $(t_{\mathrm{c}},(0,0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(1,2,2)$
	4 $\mathsf{l}((t_{\mathrm{c}},(0,0))) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H23$) (3)
	5 $\mathsf{c}_0 \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.4(4)

Baumcode einer Quantorenmarke Th. 48.2.1.1(H27)

$$i \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{q}_i \in \mathcal{T}$$

1	1 $i \in \mathbb{N}$	A
	2 $t_{\mathrm{q}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	4 $(t_{\mathrm{q}},(i,0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(2,1,3)$
1	5 $\mathsf{l}((t_{\mathrm{q}},(i,0))) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H23$) (4)
1	6 $\mathsf{q}_i \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.4(5)

Typisierung des Negationscodes Th. 48.2.1.1(H28)

$$p \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{neg}(p) \in \mathcal{T}$$

1	1 $p \in \mathcal{T}$	A
	2 $\mathsf{n}_0 \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H25$)
1	3 $\mathsf{n}(\mathsf{n}_0, p) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H24$) $(2,1)$
1	4 $\mathsf{neg}(p) \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.4(3)

Typisierung des Konjunktionscodes Th. 48.2.1.1(H29)

$$p \in \mathcal{T},\ q \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{and}(p,q) \in \mathcal{T}$$

1	1 $p \in \mathcal{T}$	A
2	2 $q \in \mathcal{T}$	A
	3 $\mathsf{c}_0 \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H26$)
1	4 $\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H24$) $(3,1)$
1,2	5 $\mathsf{n}(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), q) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H24$) $(4,2)$
1,2	6 $\mathsf{and}(p,q) \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.4(5)

Typisierung des Existenzcodes Th. 48.2.1.1(H30)

$$i \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{ex}_i(p) \in \mathcal{T}$$

1	1 $i \in \mathbb{N}$	A
2	2 $p \in \mathcal{T}$	A
1	3 $\mathsf{q}_i \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H27$) (1)
1,2	4 $\mathsf{n}(\mathsf{q}_i, p) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H24$) $(3,2)$
1,2	5 $\mathsf{ex}_i(p) \in \mathcal{T}$	Def. 48.2.1.4(4)

B. Belegungsmenge und Formelabschluss

Wahrer Zweig des Fallterms Th. 48.2.1.1(H31)

$$P \vdash \mathsf{if}(P,U,V) = U$$

1	1 P	A
1	2 $\begin{cases} U, & \text{falls } P \\ V, & \text{falls } \neg P \end{cases} = U$	Th. 2.10.11.3(1)
1	3 $\mathsf{if}(P,U,V) = U$	Def. 48.2.1.2(2)

Falscher Zweig des Fallterms Th. 48.2.1.1(H32)

$$\neg P \vdash \mathsf{if}(P,U,V) = V$$

1	1	$\neg P$	A
1	2	$\begin{cases} U, & \text{falls } P \\ V, & \text{falls } \neg P \end{cases} = V$	Th. 2.10.11.4(1)
1	3	$\mathsf{if}(P,U,V) = V$	Def. 48.2.1.2(2)

Typisierung beider Fallzweige Th. 48.2.1.1(H33)

$$U \in X,\ V \in X \vdash \mathsf{if}(P,U,V) \in X$$

1	1	$U \in X$	A
2	2	$V \in X$	A
	3	$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
4	4	P	A
4	5	$\mathsf{if}(P,U,V) = U$	Th. 48.2.1.1($H31$) (4)
1,4	6	$\mathsf{if}(P,U,V) \in X$	Th. 3.4.1.2(5, 1)
7	7	$\neg P$	A
7	8	$\mathsf{if}(P,U,V) = V$	Th. 48.2.1.1($H32$) (7)
2,7	9	$\mathsf{if}(P,U,V) \in X$	Th. 3.4.1.2(8, 2)
1,2	10	$\mathsf{if}(P,U,V) \in X$	$\vee E(3, 4 : 6, 7 : 9)$

Beschraenkte Praedikate liefern Wertemengen Th. 48.2.1.1(H34)

$$\{x \in A \mid P(x)\} \in \mathcal{P}(A)$$

	1	$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
	2	$\{x \in A \mid P(x)\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(1)

Elementkriterium der Belegungsmenge Th. 48.2.1.1(H35)

$$s \in A_D \dashv\vdash s\colon \mathbb{N} \to D$$

1	1	$s \in A_D$	A
1	2	$s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times D) \wedge s\colon \mathbb{N} \to D$	Def. 48.2.1.8(1)
1	3	$s\colon \mathbb{N} \to D$	$\wedge E2(2)$
	4	$s \in A_D \to s\colon \mathbb{N} \to D$	$\to I(1, 3)$
5	5	$s\colon \mathbb{N} \to D$	A
5	6	$s \subseteq \mathbb{N} \times D$	Th. 5.2.1.1(5)

5	7	$s \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times D)$	Th. 3.16.2.1(6)
5	8	$s \in A_D$	Def. 48.2.1.8($\wedge I(7, 5)$)
	9	$(s\colon \mathbb{N} \to D) \to s \in A_D$	$\to I(5, 8)$
	10	$s \in A_D \leftrightarrow s\colon \mathbb{N} \to D$	$\leftrightarrow I(4, 9)$

Ein Belegungswechsel bleibt eine Belegung Th. 48.2.1.1(H36)

$$s \in A_D,\ i \in \mathbb{N},\ a \in D \vdash s[i \mapsto a] \in A_D$$

1	1	$s \in A_D$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}$	A
3	3	$a \in D$	A
1	4	$s\colon \mathbb{N} \to D$	Th. 48.2.1.1($H35$)(1)
5	5	$j \in \mathbb{N}$	A
1,5	6	$s(j) \in D$	Th. 5.2.3.9(4, 5)
1,3,5	7	$\mathsf{if}(j = i, a, s(j)) \in D$	Th. 48.2.1.1($H33$)(3, 6)
1,3	8	$\forall j \in \mathbb{N}\ (\mathsf{if}(j = i, a, s(j)) \in D)$	$\forall I(\to I(5, 7))$
1,3	9	$\{(j, b) \in \mathbb{N} \times D \mid b = \mathsf{if}(j = i, a, s(j))\}\colon \mathbb{N} \to D$	Th. 5.2.6.9($H1$)(8)
1,3	10	$s[i \mapsto a]\colon \mathbb{N} \to D$	Def. 48.2.1.8(9)
1,3	11	$s[i \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1($H35$)(10)

Abschlussklausel 1 Th. 48.2.1.1(H37)

$$\mathsf{Cl}(X) \vdash X \subseteq \mathcal{T}$$

1	1	$\mathsf{Cl}(X)$	A
1	2	$X \subseteq \mathcal{T}$	Ax. 48.2.1.1(1)

Abschlussklausel 2 Th. 48.2.1.1(H38)

$$\mathsf{Cl}(X) \vdash \forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (\mathsf{I}(c) \in X)$$

1	1	$\mathsf{Cl}(X)$	A
1	2	$\forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (\mathsf{I}(c) \in X)$	Ax. 48.2.1.2(1)

Abschlussklausel 3 Th. 48.2.1.1(H39)

$$\mathsf{Cl}(X) \vdash \forall p \in X\ (\mathsf{neg}(p) \in X)$$

1	1 $\mathsf{Cl}(X)$	A
1	2 $\forall p \in X\ (\mathsf{neg}(p) \in X)$	Ax. 48.2.1.3(1)

Abschlussklausel 4 Th. 48.2.1.1(H40)

$$\mathsf{Cl}(X) \vdash \forall p \in X\, \forall q \in X\ (\mathsf{and}(p,q) \in X)$$

1	1 $\mathsf{Cl}(X)$	A
1	2 $\forall p \in X\, \forall q \in X\ (\mathsf{and}(p,q) \in X)$	Ax. 48.2.1.4(1)

Abschlussklausel 5 Th. 48.2.1.1(H41)

$$\mathsf{Cl}(X) \vdash \forall i \in \mathbb{N}\, \forall p \in X\ (\mathsf{ex}_i(p) \in X)$$

1	1 $\mathsf{Cl}(X)$	A
1	2 $\forall i \in \mathbb{N}\, \forall p \in X\ (\mathsf{ex}_i(p) \in X)$	Ax. 48.2.1.5(1)

Elementkriterium fuer Formelcodes Th. 48.2.1.1(H42)

$$p \in \mathcal{F} \dashv\vdash p \in \mathcal{T} \wedge \forall X(\mathsf{Cl}(X) \to p \in X)$$

	1 $p \in \mathcal{F} \leftrightarrow p \in \mathcal{T} \wedge \forall X(\mathsf{Cl}(X) \to p \in X)$	Def. 48.2.1.6

Jeder Formelcode ist ein Baumcode Th. 48.2.1.1(H43)

$$p \in \mathcal{F} \vdash p \in \mathcal{T}$$

1	1 $p \in \mathcal{F}$	A
1	2 $p \in \mathcal{T} \wedge \forall X(\mathsf{Cl}(X) \to p \in X)$	Th. 48.2.1.1($H42$) (1)
1	3 $p \in \mathcal{T}$	$\wedge E1(2)$

Minimalitaet der Formelcodes Th. 48.2.1.1(H44)

$$\mathsf{Cl}(X),\ p \in \mathcal{F} \vdash p \in X$$

1	1 $\mathsf{Cl}(X)$	A
2	2 $p \in \mathcal{F}$	A
2	3 $p \in \mathcal{T} \wedge \forall Y(\mathsf{Cl}(Y) \to p \in Y)$	Th. 48.2.1.1($H42$) (2)
2	4 $\forall Y(\mathsf{Cl}(Y) \to p \in Y)$	$\wedge E2(3)$
2	5 $\mathsf{Cl}(X) \to p \in X$	$\forall E(4)$

1,2	6 $p \in X$	$\to E(5,1)$

Atomare Zeichen liegen im Alphabet Th. 48.2.1.1(H45)

$$c \in \Sigma_{\mathrm{at}} \vdash c \in \Sigma$$

1	1 $c \in \Sigma_{\mathrm{at}}$	A
	2 $\Sigma_{\mathrm{at}} \subseteq \Sigma$	Th. 3.7.3.7
1	3 $c \in \Sigma$	Th. 3.5.2.6(2, 1)

Atomare Formelcodes Th. 48.2.1.1(H46)

$$c \in \Sigma_{\mathrm{at}} \vdash \mathsf{I}(c) \in \mathcal{F}$$

1	1 $c \in \Sigma_{\mathrm{at}}$	A
1	2 $c \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H45$) (1)
1	3 $\mathsf{I}(c) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H23$) (2)
4	4 $\mathsf{Cl}(X)$	A
4	5 $\forall d \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (\mathsf{I}(d) \in X)$	Th. 48.2.1.1($H38$) (4)
1,4	6 $\mathsf{I}(c) \in X$	$\to E(\forall E(5), 1)$
1	7 $\forall X(\mathsf{Cl}(X) \to \mathsf{I}(c) \in X)$	$\forall I(\to I(4, 6))$
1	8 $\mathsf{I}(c) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H42$) ($\wedge I(3, 7)$)

Abschluss unter Negationscodes Th. 48.2.1.1(H47)

$$p \in \mathcal{F} \vdash \mathsf{neg}(p) \in \mathcal{F}$$

1	1 $p \in \mathcal{F}$	A
1	2 $p \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H43$) (1)
1	3 $\mathsf{neg}(p) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H28$) (2)
4	4 $\mathsf{Cl}(X)$	A
1,4	5 $p \in X$	Th. 48.2.1.1($H44$) (4, 1)
4	6 $\forall q \in X\ (\mathsf{neg}(q) \in X)$	Th. 48.2.1.1($H39$) (4)
1,4	7 $\mathsf{neg}(p) \in X$	$\to E(\forall E(6), 5)$
1	8 $\forall X(\mathsf{Cl}(X) \to \mathsf{neg}(p) \in X)$	$\forall I(\to I(4, 7))$

1	9 $\mathsf{neg}(p) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H42$) ($\wedge I(3,8)$)

Abschluss unter Konjunktionscodes Th. 48.2.1.1(H48)

$$p \in \mathcal{F},\ q \in \mathcal{F} \vdash \mathsf{and}(p,q) \in \mathcal{F}$$

1	1 $p \in \mathcal{F}$	A
2	2 $q \in \mathcal{F}$	A
1	3 $p \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H43$) (1)
2	4 $q \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H43$) (2)
1,2	5 $\mathsf{and}(p,q) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H29$) (3, 4)
6	6 $\mathsf{Cl}(X)$	A
1,6	7 $p \in X$	Th. 48.2.1.1($H44$) (6, 1)
2,6	8 $q \in X$	Th. 48.2.1.1($H44$) (6, 2)
6	9 $\forall u \in X\, \forall v \in X\ (\mathsf{and}(u,v) \in X)$	Th. 48.2.1.1($H40$) (6)
1,2,6	10 $\mathsf{and}(p,q) \in X$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ (9), 7)), 8)
1,2	11 $\forall X(\mathsf{Cl}(X) \to \mathsf{and}(p,q) \in X)$	$\forall I(\to I(6,10))$
1,2	12 $\mathsf{and}(p,q) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H42$) ($\wedge I(5,11)$)

Abschluss unter Existenzcodes Th. 48.2.1.1(H49)

$$i \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{F} \vdash \mathsf{ex}_i(p) \in \mathcal{F}$$

1	1 $i \in \mathbb{N}$	A
2	2 $p \in \mathcal{F}$	A
2	3 $p \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H43$) (2)
1,2	4 $\mathsf{ex}_i(p) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H30$) (1, 3)
5	5 $\mathsf{Cl}(X)$	A
2,5	6 $p \in X$	Th. 48.2.1.1($H44$) (5, 2)
5	7 $\forall j \in \mathbb{N}\, \forall q \in X\ (\mathsf{ex}_j(q) \in X)$	Th. 48.2.1.1($H41$) (5)
1,2,5	8 $\mathsf{ex}_i(p) \in X$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ (7), 1)), 6)

1,2	9 $\forall X(\mathsf{Cl}(X) \to \mathsf{ex}_i(p) \in X)$	$\forall I(\to I(5,8))$
1,2	10 $\mathsf{ex}_i(p) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H42$) ($\wedge I(4,9)$)

Induktion auf der definierten Formelmenge Th. 48.2.1.1(H50)

$$\mathsf{Cl}(\{p \in \mathcal{F} \mid P(p)\}) \vdash \forall p \in \mathcal{F}\ P(p)$$

1	1 $\mathsf{Cl}(\{p \in \mathcal{F} \mid P(p)\})$	A
2	2 $q \in \mathcal{F}$	A
1,2	3 $q \in \{p \in \mathcal{F} \mid P(p)\}$	Th. 48.2.1.1($H44$) (1, 2)
1,2	4 $q \in \mathcal{F} \wedge P(q)$	Th. 3.7.2.5(3)
1,2	5 $P(q)$	$\wedge E2(4)$
1	6 $\forall q \in \mathcal{F}\ P(q)$	$\forall I(\to I(2,5))$

C. Unterscheidung der Auswertungsfaelle

Baumcodes sind nichtleere Woerter Th. 48.2.1.1(H51)

$$p \in \mathcal{T} \vdash p \in {\Sigma_\Sigma}^+$$

1	1 $p \in \mathcal{T}$	A
1	2 $p \in {\Sigma_\Sigma}^+ \wedge \exists n \in \mathbb{N}\ (p \in \mathcal{T}_{\Sigma,n})$	Def. 27.3.2.3(1)
1	3 $p \in {\Sigma_\Sigma}^+$	$\wedge E1(2)$

Injektivitaet der Blattcodes Th. 48.2.1.1(H52)

$$c \in \Sigma,\ d \in \Sigma,\ \mathsf{l}(c) = \mathsf{l}(d) \vdash c = d$$

1	1 $c \in \Sigma$	A
2	2 $d \in \Sigma$	A
3	3 $\mathsf{l}(c) = \mathsf{l}(d)$	A
1,2	4 $\mathsf{l}(c) = \mathsf{l}(d) \leftrightarrow c = d$	Th. 27.3.1.2($H1$)(1, 2)
1,2,3	5 $c = d$	$\leftrightarrow E1(4,3)$

Verschiedene Marken liefern verschiedene Blattcodes Th. 48.2.1.1(H53)

$$(k,a) \in \Sigma,\ (l,b) \in \Sigma,\ k \neq l \vdash \mathsf{l}((k,a)) \neq \mathsf{l}((l,b))$$

1	1 $(k,a) \in \Sigma$	A
2	2 $(l,b) \in \Sigma$	A

3	3 $k \neq l$	A
4	4 $\mathsf{l}((k,a)) = \mathsf{l}((l,b))$	A
1,2,4	5 $(k,a) = (l,b)$	Th. 48.2.1.1($H52$) $(1,2,4)$
1,2,4	6 $k = l \wedge a = b$	Th. 3.11.4.1(5)
1,2,4	7 $k = l$	$\wedge E1(6)$
1,2,3,4	8 $\bot$	$\bot I(7,3)$
1,2,3	9 $\mathsf{l}((k,a)) \neq \mathsf{l}((l,b))$	$\neg I(4,8)$

Blatt und Knoten sind verschieden Th. 48.2.1.1(H54)

$$c \in \Sigma,\ p \in \mathcal{T},\ q \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{l}(c) \neq \mathsf{n}(p,q)$$

1	1 $c \in \Sigma$	A
2	2 $p \in \mathcal{T}$	A
3	3 $q \in \mathcal{T}$	A
2	4 $p \in {\Sigma_\Sigma}^+$	Th. 48.2.1.1($H51$) (2)
3	5 $q \in {\Sigma_\Sigma}^+$	Th. 48.2.1.1($H51$) (3)
1,2,3	6 $\mathsf{l}(c) \neq \mathsf{n}(p,q)$	Th. 27.3.1.2($H2$)$(1, 4, 5)$

Trennung der Konjunktionsmarke Th. 48.2.1.1(H55)

$$\mathsf{c}_0 \neq \mathsf{n}_0$$

1 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2 $t_\mathrm{c} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H4$)
3 $t_\mathrm{n} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H3$)
4 $(t_\mathrm{c},(0,0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(2,1,1)$
5 $(t_\mathrm{n},(0,0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(3,1,1)$
6 $t_\mathrm{n} \neq t_\mathrm{c}$	Th. 48.2.1.1($H16$)
7 $t_\mathrm{c} \neq t_\mathrm{n}$	Th. 2.9.3.1(6)
8 $\mathsf{c}_0 \neq \mathsf{n}_0$	Th. 48.2.1.1($H53$) $(4,5,7)$

Trennung der Quantorenmarke Th. 48.2.1.1(H56)

$$i \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{q}_i \neq \mathsf{n}_0$$

1	1	$i \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$t_{\mathrm{q}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
	4	$t_{\mathrm{n}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H3$)
1	5	$(t_{\mathrm{q}}, (i, 0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(3, 1, 2)$
	6	$(t_{\mathrm{n}}, (0, 0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(4, 2, 2)$
	7	$t_{\mathrm{n}} \neq t_{\mathrm{q}}$	Th. 48.2.1.1($H17$)
	8	$t_{\mathrm{q}} \neq t_{\mathrm{n}}$	Th. 2.9.3.1(7)
1	9	$\mathsf{q}_i \neq \mathsf{n}_0$	Th. 48.2.1.1($H53$) $(5, 6, 8)$

Trennung der Quantorenmarke Th. 48.2.1.1(H57)

$$i \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{q}_i \neq \mathsf{c}_0$$

1	1	$i \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$t_{\mathrm{q}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
	4	$t_{\mathrm{c}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H4$)
1	5	$(t_{\mathrm{q}}, (i, 0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(3, 1, 2)$
	6	$(t_{\mathrm{c}}, (0, 0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(4, 2, 2)$
	7	$t_{\mathrm{c}} \neq t_{\mathrm{q}}$	Th. 48.2.1.1($H19$)
	8	$t_{\mathrm{q}} \neq t_{\mathrm{c}}$	Th. 2.9.3.1(7)
1	9	$\mathsf{q}_i \neq \mathsf{c}_0$	Th. 48.2.1.1($H53$) $(5, 6, 8)$

Quantorenmarken bestimmen den Variablenindex Th. 48.2.1.1(H58)

$$i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N},\ \mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j \vdash i = j$$

1	1	$i \in \mathbb{N}$	A
2	2	$j \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j$	A
	4	$t_{\mathrm{q}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
	5	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	6	$(t_{\mathrm{q}}, (i, 0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(4, 1, 5)$
2	7	$(t_{\mathrm{q}}, (j, 0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(4, 2, 5)$

1,2,3	8	$(t_{\mathrm{q}}, (i, 0)) = (t_{\mathrm{q}}, (j, 0))$	Th. 48.2.1.1($H52$) $(6, 7, 3)$
1,2,3	9	$i = j \wedge 0 = 0$	Th. 3.11.4.4(8)
1,2,3	10	$i = j$	$\wedge E1(9)$

Ein Blatt ist kein Konjunktions-Zwischencode Th. 48.2.1.1(H59)

$$c \in \Sigma \vdash \neg J(\mathsf{l}(c))$$

1	1	$c \in \Sigma$	A
2	2	$J(\mathsf{l}(c))$	A
2	3	$\exists p \in \mathcal{T}\ (\mathsf{l}(c) = \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p))$	Def. 48.2.1.15(2)
4	4	$p \in \mathcal{T} \wedge \mathsf{l}(c) = \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)$	A
4	5	$p \in \mathcal{T}$	$\wedge E1(4)$
	6	$\mathsf{c}_0 \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H26$)
1,4	7	$\mathsf{l}(c) \neq \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)$	Th. 48.2.1.1($H54$) $(1, 6, 5)$
4	8	$\mathsf{l}(c) = \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)$	$\wedge E2(4)$
1,4	9	$\bot$	$\bot I(8, 7)$
1,2	10	$\bot$	$\exists E(3, 4 : 9)$
1	11	$\neg J(\mathsf{l}(c))$	$\neg I(2, 10)$

Konjunktions-Zwischencodes werden erkannt Th. 48.2.1.1(H60)

$$p \in \mathcal{T} \vdash J(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p))$$

1	1	$p \in \mathcal{T}$	A
	2	$\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) = \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)$	$= I$
1	3	$\exists q \in \mathcal{T}\ (\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) = \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, q))$	$\exists I(\wedge I(1, 2))$
1	4	$J(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p))$	Def. 48.2.1.15(3)

Ein Konjunktions-Zwischencode ist kein Blatt Th. 48.2.1.1(H61)

$$p \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) \neq \mathsf{n}_0$$

1	1	$p \in \mathcal{T}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$t_{\mathrm{n}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H3$)
	4	$(t_{\mathrm{n}}, (0, 0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(3, 2, 2)$
	5	$\mathsf{c}_0 \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H26$)

1	6	$\mathsf{n}_0 \neq \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)$	Th. 48.2.1.1($H54$) (4, 5, 1)
1	7	$\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) \neq \mathsf{n}_0$	Th. 2.9.3.1(6)

Ein Konjunktions-Zwischencode ist kein Blatt Th. 48.2.1.1(H62)

$$p \in \mathcal{T} \vdash \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) \neq \mathsf{c}_0$$

1	1	$p \in \mathcal{T}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$t_\mathrm{c} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H4$)
	4	$(t_\mathrm{c}, (0, 0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) (3, 2, 2)
	5	$\mathsf{c}_0 \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H26$)
1	6	$\mathsf{c}_0 \neq \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)$	Th. 48.2.1.1($H54$) (4, 5, 1)
1	7	$\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) \neq \mathsf{c}_0$	Th. 2.9.3.1(6)

Einzeln referenzierter Auswertungszweig Th. 48.2.1.1(H63)

$$t = \mathsf{n}_0 \vdash H_M(t, U, V) = A_D \setminus V$$

1	1	$t = \mathsf{n}_0$	A
	2	$H_M(t, U, V) = \mathsf{if}(t = \mathsf{n}_0, A_D \setminus V, H_{1,M}(t, U, V))$	Def. 48.2.1.15
1	3	$\mathsf{if}(t = \mathsf{n}_0, A_D \setminus V, H_{1,M}(t, U, V)) = A_D \setminus V$	Th. 48.2.1.1($H31$) (1)
1	4	$H_M(t, U, V) = A_D \setminus V$	$= E(3, 2)$

Einzeln referenzierter Auswertungszweig Th. 48.2.1.1(H64)

$$\neg(t = \mathsf{n}_0) \vdash H_M(t, U, V) = H_{1,M}(t, U, V)$$

1	1	$\neg(t = \mathsf{n}_0)$	A
	2	$H_M(t, U, V) = \mathsf{if}(t = \mathsf{n}_0, A_D \setminus V, H_{1,M}(t, U, V))$	Def. 48.2.1.15
1	3	$\mathsf{if}(t = \mathsf{n}_0, A_D \setminus V, H_{1,M}(t, U, V)) = H_{1,M}(t, U, V)$	Th. 48.2.1.1($H32$) (1)
1	4	$H_M(t, U, V) = H_{1,M}(t, U, V)$	$= E(3, 2)$

Einzeln referenzierter Auswertungszweig Th. 48.2.1.1(H65)

$$t = \mathsf{c}_0 \vdash H_{1,M}(t, U, V) = V$$

1	1	$t = \mathsf{c}_0$	A
	2	$H_{1,M}(t,U,V) = \mathsf{if}(t = \mathsf{c}_0, V, H_{2,M}(t,U,V))$	Def. 48.2.1.15
1	3	$\mathsf{if}(t = \mathsf{c}_0, V, H_{2,M}(t,U,V)) = V$	Th. 48.2.1.1($H31$) (1)
1	4	$H_{1,M}(t,U,V) = V$	$= E(3,2)$

Einzeln referenzierter Auswertungszweig Th. 48.2.1.1(H66)

$$\neg(t = \mathsf{c}_0) \vdash H_{1,M}(t,U,V) = H_{2,M}(t,U,V)$$

1	1	$\neg(t = \mathsf{c}_0)$	A
	2	$H_{1,M}(t,U,V) = \mathsf{if}(t = \mathsf{c}_0, V, H_{2,M}(t,U,V))$	Def. 48.2.1.15
1	3	$\mathsf{if}(t = \mathsf{c}_0, V, H_{2,M}(t,U,V)) = H_{2,M}(t,U,V)$	Th. 48.2.1.1($H32$) (1)
1	4	$H_{1,M}(t,U,V) = H_{2,M}(t,U,V)$	$= E(3,2)$

Einzeln referenzierter Auswertungszweig Th. 48.2.1.1(H67)

$$J(t) \vdash H_{2,M}(t,U,V) = U \cap V$$

1	1	$J(t)$	A
	2	$H_{2,M}(t,U,V) = \mathsf{if}(J(t), U \cap V, Q(t,V))$	Def. 48.2.1.15
1	3	$\mathsf{if}(J(t), U \cap V, Q(t,V)) = U \cap V$	Th. 48.2.1.1($H31$) (1)
1	4	$H_{2,M}(t,U,V) = U \cap V$	$= E(3,2)$

Einzeln referenzierter Auswertungszweig Th. 48.2.1.1(H68)

$$\neg(J(t)) \vdash H_{2,M}(t,U,V) = Q(t,V)$$

1	1	$\neg(J(t))$	A
	2	$H_{2,M}(t,U,V) = \mathsf{if}(J(t), U \cap V, Q(t,V))$	Def. 48.2.1.15
1	3	$\mathsf{if}(J(t), U \cap V, Q(t,V)) = Q(t,V)$	Th. 48.2.1.1($H32$) (1)
1	4	$H_{2,M}(t,U,V) = Q(t,V)$	$= E(3,2)$

Auswertung der Negationsmarke Th. 48.2.1.1(H69)

$$H_M(\mathsf{n}_0,U,V) = A_D \setminus V$$

	1	$\mathsf{n}_0 = \mathsf{n}_0$	$= I$
	2	$H_M(\mathsf{n}_0,U,V) = A_D \setminus V$	Th. 48.2.1.1($H63$) (1)

Auswertung des ersten Konjunktionsarguments Th. 48.2.1.1(H70)

$$H_M(\mathsf{c}_0, U, V) = V$$

	1 $\mathsf{c}_0 \neq \mathsf{n}_0$	Th. 48.2.1.1($H55$)
	2 $H_M(\mathsf{c}_0, U, V) = H_{1,M}(\mathsf{c}_0, U, V)$	Th. 48.2.1.1($H64$) (1)
	3 $\mathsf{c}_0 = \mathsf{c}_0$	$= I$
	4 $H_{1,M}(\mathsf{c}_0, U, V) = V$	Th. 48.2.1.1($H65$) (3)
	5 $H_M(\mathsf{c}_0, U, V) = V$	$= E(4, 2)$

Auswertung des zweiten Konjunktionsarguments Th. 48.2.1.1(H71)

$$p \in \mathcal{T} \vdash H_M(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), U, V) = U \cap V$$

1	1 $p \in \mathcal{T}$	A
1	2 $\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) \neq \mathsf{n}_0$	Th. 48.2.1.1($H61$) (1)
1	3 $\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) \neq \mathsf{c}_0$	Th. 48.2.1.1($H62$) (1)
1	4 $J(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p))$	Th. 48.2.1.1($H60$) (1)
1	5 $H_M(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), U, V) = H_{1,M}(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), U, V)$	Th. 48.2.1.1($H64$) (2)
1	6 $H_{1,M}(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), U, V) = H_{2,M}(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), U, V)$	Th. 48.2.1.1($H66$) (3)
1	7 $H_{2,M}(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), U, V) = U \cap V$	Th. 48.2.1.1($H67$) (4)
1	8 $H_M(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), U, V) = U \cap V$	$= E(7, = E(6, 5))$

Elementkriterium bei bekanntem Traeger Th. 48.2.1.1(H72)

$$s \in A \vdash \big(s \in \{x \in A \mid P(x)\} \leftrightarrow P(s)\big)$$

1	1 $s \in A$	A
2	2 $s \in \{x \in A \mid P(x)\}$	A
2	3 $s \in A \wedge P(s)$	Th. 3.7.2.5(2)
2	4 $P(s)$	$\wedge E2(3)$
	5 $s \in \{x \in A \mid P(x)\} \to P(s)$	$\to I(2, 4)$
6	6 $P(s)$	A
1,6	7 $s \in A \wedge P(s)$	$\wedge I(1, 6)$
1,6	8 $s \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.5(7)

1	9	$P(s) \to s \in \{x \in A \mid P(x)\}$	$\to I(6,8)$
1	10	$s \in \{x \in A \mid P(x)\} \leftrightarrow P(s)$	$\leftrightarrow I(5,9)$

Eine Quantorenmarke waehlt genau ihren Index Th. 48.2.1.1(H73)

$$i \in \mathbb{N} \vdash Q(\mathsf{q}_i, U) = Q_i(U)$$

1	1	$i \in \mathbb{N}$	A
2	2	$s \in Q(\mathsf{q}_i, U)$	A
2	3	$s \in A_D \wedge \exists j \in \mathbb{N}\ (\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j \wedge \exists a \in D\ (s[j \mapsto a] \in U))$	Def. 48.2.1.9(2)
2	4	$s \in A_D$	$\wedge E1(3)$
2	5	$\exists j \in \mathbb{N}\ (\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j \wedge \exists a \in D\ (s[j \mapsto a] \in U))$	$\wedge E2(3)$
6	6	$j \in \mathbb{N} \wedge (\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j \wedge \exists a \in D\ (s[j \mapsto a] \in U))$	A
6	7	$j \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
1,6	9	$i = j$	Th. 48.2.1.1($H58$) $(1,7,8)$
1,6	10	$j = i$	Th. 2.9.1.1(9)
6	11	$\exists a \in D\ (s[j \mapsto a] \in U)$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
1,6	12	$\exists a \in D\ (s[i \mapsto a] \in U)$	$= E(10,11)$
1,2	13	$\exists a \in D\ (s[i \mapsto a] \in U)$	$\exists E(5,6:12)$
1,2	14	$s \in Q_i(U)$	Def. 48.2.1.9($\wedge I(4,13)$)
1	15	$s \in Q(\mathsf{q}_i, U) \to s \in Q_i(U)$	$\to I(2,14)$
16	16	$s \in Q_i(U)$	A
16	17	$s \in A_D \wedge \exists a \in D\ (s[i \mapsto a] \in U)$	Def. 48.2.1.9(16)
	18	$\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_i$	$= I$
1,16	19	$\exists j \in \mathbb{N}\ (\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j \wedge \exists a \in D\ (s[j \mapsto a] \in U))$	$\exists I(\wedge I(1, \wedge I(18, \wedge E2(17))))$
1,16	20	$s \in Q(\mathsf{q}_i, U)$	Def. 48.2.1.9($\wedge I(\wedge E1(17), 19)$)
1	21	$s \in Q_i(U) \to s \in Q(\mathsf{q}_i, U)$	$\to I(16,20)$
1	22	$s \in Q(\mathsf{q}_i, U) \leftrightarrow s \in Q_i(U)$	$\leftrightarrow I(15,21)$
1	23	$Q(\mathsf{q}_i, U) = Q_i(U)$	Th. 3.4.1.1($\forall I(22)$)

Auswertung einer Quantorenmarke Th. 48.2.1.1(H74)

$$i \in \mathbb{N} \vdash H_M(\mathsf{q}_i, U, V) = Q_i(V)$$

1	1	$i \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\mathsf{q}_i \neq \mathsf{n}_0$	Th. 48.2.1.1($H56$) (1)

1	3	$\mathsf{q}_i \neq \mathsf{c}_0$	Th. 48.2.1.1($H57$) (1)
	4	$t_\mathrm{q} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H5$)
	5	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	6	$(t_\mathrm{q}, (i, 0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) (4, 1, 5)
1	7	$\neg J(\mathsf{q}_i)$	Th. 48.2.1.1($H59$) (6)
1	8	$H_M(\mathsf{q}_i, U, V) = H_{1,M}(\mathsf{q}_i, U, V)$	Th. 48.2.1.1($H64$) (2)
1	9	$H_{1,M}(\mathsf{q}_i, U, V) = H_{2,M}(\mathsf{q}_i, U, V)$	Th. 48.2.1.1($H66$) (3)
1	10	$H_{2,M}(\mathsf{q}_i, U, V) = Q(\mathsf{q}_i, V)$	Th. 48.2.1.1($H68$) (7)
1	11	$Q(\mathsf{q}_i, V) = Q_i(V)$	Th. 48.2.1.1($H73$) (1)
1	12	$H_M(\mathsf{q}_i, U, V) = Q_i(V)$	$= E(11, = E(10,$ $= E(9, 8)))$

D. Mengenbildung und Strukturrekursion

Die leere Wertemenge Th. 48.2.1.1(H75)

$$\varnothing \in \mathcal{P}(A)$$

	1	$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
	2	$\varnothing \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(1)

Schnitt zweier Wertemengen Th. 48.2.1.1(H76)

$$U \in \mathcal{P}(A),\ V \in \mathcal{P}(A) \vdash U \cap V \in \mathcal{P}(A)$$

1	1	$U \in \mathcal{P}(A)$	A
2	2	$V \in \mathcal{P}(A)$	A
1	3	$U \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(1)
	4	$U \cap V \subseteq U$	Th. 3.10.2.10
1	5	$U \cap V \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(4, 3)
1	6	$U \cap V \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(5)

Eindeutig zerlegbare Alphabetdaten Th. 48.2.1.1(H77)

$$c \in \Sigma \vdash \exists k \in \mathbb{N}\, \exists i \in \mathbb{N}\, \exists j \in \mathbb{N}\, (c = (k, (i, j)))$$

1	1	$c \in \Sigma$	A

1	2 $\exists k \in \mathbb{N}\, \exists u \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}\ (c = (k, u))$	Th. 3.16.5.4(1)
3	3 $k \in \mathbb{N} \wedge (u \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \wedge c = (k, u))$	A
3	4 $u \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E2(3))$
3	5 $\exists i \in \mathbb{N}\, \exists j \in \mathbb{N}\ (u = (i, j))$	Th. 3.16.5.4(4)
6	6 $i \in \mathbb{N} \wedge (j \in \mathbb{N} \wedge u = (i, j))$	A
3,6	7 $c = (k, (i, j))$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(6)), \wedge E2(\wedge E2(3)))$
3,6	8 $\exists a \in \mathbb{N}\, \exists b \in \mathbb{N}\, \exists d \in \mathbb{N}\ (c = (a, (b, d)))$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(3), \exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \exists I(\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(6)), 7))))))$
3	9 $\exists a \in \mathbb{N}\, \exists b \in \mathbb{N}\, \exists d \in \mathbb{N}\ (c = (a, (b, d)))$	$\exists E^*(5, 6 : 8)$
1	10 $\exists a \in \mathbb{N}\, \exists b \in \mathbb{N}\, \exists d \in \mathbb{N}\ (c = (a, (b, d)))$	$\exists E^*(2, 3 : 9)$

Atomare Wertemengen sind Mengen von Belegungen Th. 48.2.1.1(H78)

$$c \in \Sigma \vdash B_M(c) \in \mathcal{P}(A_D)$$

1	1 $c \in \Sigma$	A
1	2 $\exists k \in \mathbb{N}\, \exists i \in \mathbb{N}\, \exists j \in \mathbb{N}\ (c = (k, (i, j)))$	Th. 48.2.1.1($H77$) (1)
3	3 $k \in \mathbb{N} \wedge (i \in \mathbb{N} \wedge (j \in \mathbb{N} \wedge c = (k, (i, j))))$	A
	4 $\{s \in A_D \mid s(i) = s(j)\} \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H34$)
	5 $\{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\} \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H34$)
	6 $\varnothing \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H75$)
	7 $\mathsf{if}(k = t_{\mathrm{m}}, \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}, \varnothing) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H33$) (5, 6)
	8 $\mathsf{if}(k = t_{\mathrm{e}}, \{s \in A_D \mid s(i) = s(j)\}, \mathsf{if}(k = t_{\mathrm{m}}, \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}, \varnothing)) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H33$) (4, 7)
3	9 $B_M((k, (i, j))) \in \mathcal{P}(A_D)$	Def. 48.2.1.9(8)
3	10 $c = (k, (i, j))$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(3)))$
3	11 $(k, (i, j)) = c$	Th. 2.9.1.1(10)
3	12 $B_M(c) \in \mathcal{P}(A_D)$	$= E(11, 9)$
1	13 $B_M(c) \in \mathcal{P}(A_D)$	$\exists E^*(2, 3 : 12)$

Der Knotenoperator bleibt im Wertemengenbereich Th. 48.2.1.1(H79)

$$U \in \mathcal{P}(A_D),\ V \in \mathcal{P}(A_D) \vdash H_M(t, U, V) \in \mathcal{P}(A_D)$$

1	1 $U \in \mathcal{P}(A_D)$	A
2	2 $V \in \mathcal{P}(A_D)$	A
	3 $A_D \setminus V \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H34$)

1,2	4 $U \cap V \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H76$) (1, 2)
	5 $Q(t, V) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H34$)
1,2	6 $\mathsf{if}(J(t), U \cap V, Q(t, V)) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H33$) (4, 5)
1,2	7 $H_{2,M}(t, U, V) \in \mathcal{P}(A_D)$	Def. 48.2.1.15(6)
1,2	8 $\mathsf{if}(t = \mathsf{c}_0, V, H_{2,M}(t, U, V)) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H33$) (2, 7)
1,2	9 $H_{1,M}(t, U, V) \in \mathcal{P}(A_D)$	Def. 48.2.1.15(8)
1,2	10 $\mathsf{if}(t = \mathsf{n}_0, A_D \setminus V, H_{1,M}(t, U, V)) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H33$) (3, 9)
1,2	11 $H_M(t, U, V) \in \mathcal{P}(A_D)$	Def. 48.2.1.15(10)

Typisierung des Blattauswertungswerts Th. 48.2.1.1(H80)

$$c \in \Sigma \vdash (\mathsf{l}(c), B_M(c)) \in Y_D$$

1	1 $c \in \Sigma$	A
1	2 $\mathsf{l}(c) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H23$) (1)
1	3 $B_M(c) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H78$) (1)
1	4 $(\mathsf{l}(c), B_M(c)) \in Y_D$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(2, 3))

Der Blattgraph ist eine Funktion Th. 48.2.1.1(H81)

$$f_M \colon \Sigma \to Y_D$$

1	1 $c \in \Sigma$	A
1	2 $(\mathsf{l}(c), B_M(c)) \in Y_D$	Th. 48.2.1.1($H80$) (1)
	3 $\forall c \in \Sigma\ ((\mathsf{l}(c), B_M(c)) \in Y_D)$	$\forall I(\to I(1, 2))$
	4 $f_M \colon \Sigma \to Y_D$	Th. 5.2.6.9($H1$)(3)

Werte der Blattauswertungsfunktion Th. 48.2.1.1(H82)

$$c \in \Sigma \vdash f_M(c) = (\mathsf{l}(c), B_M(c))$$

1	1 $c \in \Sigma$	A
	2 $f_M \colon \Sigma \to Y_D$	Th. 48.2.1.1($H81$)
1	3 $(c, f_M(c)) \in f_M$	Th. 5.2.3.2(2, 1)
1	4 $(c, f_M(c)) \in \Sigma \times Y_D \wedge f_M(c) = (\mathsf{l}(c), B_M(c))$	Def. 48.2.1.15(3)

1	5 $f_M(c) = (\mathsf{l}(c), B_M(c))$	$\wedge E2(4)$

Typisierung des Knotenauswertungswerts Th. 48.2.1.1(H83)

$$(p, U) \in Y_D,\ (q, V) \in Y_D \vdash (\mathsf{n}(p, q), H_M(p, U, V)) \in Y_D$$

1	1 $(p, U) \in Y_D$	A
2	2 $(q, V) \in Y_D$	A
1	3 $p \in \mathcal{T} \wedge U \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 3.16.5.5(1)
2	4 $q \in \mathcal{T} \wedge V \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 3.16.5.5(2)
1,2	5 $\mathsf{n}(p, q) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H24$) ($\wedge E1(3), \wedge E1(4)$)
1,2	6 $H_M(p, U, V) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H79$) ($\wedge E2(3), \wedge E2(4)$)
1,2	7 $(\mathsf{n}(p, q), H_M(p, U, V)) \in Y_D$	Th. 3.16.5.5($\wedge I(5, 6)$)

Der Knotengraph ist eine Funktion Th. 48.2.1.1(H84)

$$g_M \colon Y_D \times Y_D \to Y_D$$

1	1 $(p, U) \in Y_D$	A
2	2 $(q, V) \in Y_D$	A
1,2	3 $(\mathsf{n}(p, q), H_M(p, U, V)) \in Y_D$	Th. 48.2.1.1($H83$) $(1, 2)$
	4 $\forall (p, U) \in Y_D\, \forall (q, V) \in Y_D\, ((\mathsf{n}(p, q), H_M(p, U, V)) \in Y_D)$	$\forall I(\to I(1, \forall I(\to I(2, 3))))$
	5 $g_M \colon Y_D \times Y_D \to Y_D$	Th. 5.2.6.9($H1$)(4)

Werte der Knotenauswertungsfunktion Th. 48.2.1.1(H85)

$$(p, U) \in Y_D,\ (q, V) \in Y_D \vdash g_M((p, U), (q, V)) = (\mathsf{n}(p, q), H_M(p, U, V))$$

1	1 $(p, U) \in Y_D$	A
2	2 $(q, V) \in Y_D$	A
	3 $g_M \colon Y_D \times Y_D \to Y_D$	Th. 48.2.1.1($H84$)
1,2	4 $((p, U), (q, V)) \in Y_D \times Y_D$	Th. 3.16.5.5($\wedge I(1, 2)$)
1,2	5 $(((p, U), (q, V)), g_M((p, U), (q, V))) \in g_M$ $(((p, U), (q, V)), g_M((p, U), (q, V)))$	Th. 5.2.3.2(3, 4)
1,2	6 $\in (Y_D \times Y_D) \times Y_D$ $\wedge\, g_M((p, U), (q, V)) = (\mathsf{n}(p, q), H_M(p, U, V))$	Def. 48.2.1.15(5)

1,2	7	$g_M((p,U),(q,V)) = (\mathsf{n}(p,q), H_M(p,U,V))$	$\wedge E2(6)$

Anwendung des bereits bewiesenen Rekursionssatzes Th. 48.2.1.1(H86)

$$\exists e\ \mathsf{Rec}(e,M)$$

	1	$f_M\colon \Sigma \to Y_D$	Th. 48.2.1.1($H81$)
	2	$g_M\colon Y_D \times Y_D \to Y_D$	Th. 48.2.1.1($H84$)
	3	$\exists! e\colon \mathcal{T} \to Y_D\ \big((\forall c \in \Sigma\ e(\mathsf{l}(c)) = f_M(c)) \wedge (\forall p \in \mathcal{T}\, \forall q \in \mathcal{T}\ e(\mathsf{n}(p,q)) = g_M(e(p),e(q)))\big)$	Th. 27.3.5.2(1, 2)
	4	$\exists e\colon \mathcal{T} \to Y_D\ \big((\forall c \in \Sigma\ e(\mathsf{l}(c)) = f_M(c)) \wedge (\forall p \in \mathcal{T}\, \forall q \in \mathcal{T}\ e(\mathsf{n}(p,q)) = g_M(e(p),e(q)))\big)$	Th. 2.10.9.2(3)
	5	$e\colon \mathcal{T} \to Y_D$	
5	5	$\wedge (\forall c \in \Sigma\ e(\mathsf{l}(c)) = f_M(c)) \wedge (\forall p \in \mathcal{T}\, \forall q \in \mathcal{T}\ e(\mathsf{n}(p,q)) = g_M(e(p),e(q)))$	A
5	6	$e\colon \mathcal{T} \to Y_D$	$\wedge E1(5)$
5	7	$\forall c \in \Sigma\ (e(\mathsf{l}(c)) = f_M(c))$	$\wedge E1(\wedge E2(5))$
5	8	$\forall p \in \mathcal{T}\, \forall q \in \mathcal{T}\ (e(\mathsf{n}(p,q)) = g_M(e(p),e(q)))$	$\wedge E2(\wedge E2(5))$
5	9	$\mathsf{Rec}(e,M)$	Def. 48.2.1.16(6, 7, 8)
5	10	$\exists e\ \mathsf{Rec}(e,M)$	$\exists I(9)$
	11	$\exists e\ \mathsf{Rec}(e,M)$	$\exists E(4,5,10)$

Rekursionsklausel 1 Th. 48.2.1.1(H87)

$$\mathsf{Rec}(e,M) \vdash e\colon \mathcal{T} \to Y_D$$

1	1	$\mathsf{Rec}(e,M)$	A
1	2	$e\colon \mathcal{T} \to Y_D$	Ax. 48.2.1.15(1)

Rekursionsklausel 2 Th. 48.2.1.1(H88)

$$\mathsf{Rec}(e,M) \vdash \forall c \in \Sigma\ (e(\mathsf{l}(c)) = f_M(c))$$

1	1	$\mathsf{Rec}(e,M)$	A
1	2	$\forall c \in \Sigma\ (e(\mathsf{l}(c)) = f_M(c))$	Ax. 48.2.1.16(1)

Rekursionsklausel 3 Th. 48.2.1.1(H89)

$$\mathsf{Rec}(e,M) \vdash \forall p \in \mathcal{T}\, \forall q \in \mathcal{T}\ (e(\mathsf{n}(p,q)) = g_M(e(p),e(q)))$$

1	1 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
1	2 $\forall p \in \mathcal{T}\, \forall q \in \mathcal{T}\ (e(\mathsf{n}(p,q)) = g_M(e(p), e(q)))$	Ax. 48.2.1.17(1)

Auslesen einer eindeutig bestimmten Wertemenge Th. 48.2.1.1(H90)

$$U \in \mathcal{P}(A),\ z = (p, U) \vdash U = V_A(z, p)$$

1	1 $U \in \mathcal{P}(A)$	A
2	2 $z = (p, U)$	A
1	3 $U \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(1)
4	4 $s \in U$	A
1,4	5 $s \in A$	Th. 3.5.2.6(3, 4)
1,2,4	6 $\exists W \in \mathcal{P}(A)\ (z = (p, W) \wedge s \in W)$	$\exists I(\wedge I(1, \wedge I(2, 4)))$
1,2,4	7 $s \in V_A(z, p)$	Def. 48.2.1.17($\wedge I$(5, 6))
1,2	8 $s \in U \to s \in V_A(z, p)$	$\to I(4, 7)$
9	9 $s \in V_A(z, p)$	A
9	10 $s \in A \wedge \exists W \in \mathcal{P}(A)\ (z = (p, W) \wedge s \in W)$	Def. 48.2.1.17(9)
9	11 $\exists W \in \mathcal{P}(A)\ (z = (p, W) \wedge s \in W)$	$\wedge E2(10)$
12	12 $W \in \mathcal{P}(A) \wedge (z = (p, W) \wedge s \in W)$	A
12	13 $z = (p, W)$	$\wedge E1(\wedge E2(12))$
2,12	14 $(p, U) = (p, W)$	$= E(2, 13)$
2,12	15 $U = W$	Th. 3.11.4.3(14)
2,12	16 $W = U$	Th. 2.9.1.1(15)
12	17 $s \in W$	$\wedge E2(\wedge E2(12))$
2,12	18 $s \in U$	$= E(16, 17)$
2,9	19 $s \in U$	$\exists E(11, 12 : 18)$
2	20 $s \in V_A(z, p) \to s \in U$	$\to I(9, 19)$
1,2	21 $s \in U \leftrightarrow s \in V_A(z, p)$	$\leftrightarrow I(8, 20)$
1,2	22 $U = V_A(z, p)$	Th. 3.4.1.1($\forall I(21)$)

Typisierung jeder ausgelesenen Wertemenge Th. 48.2.1.1(H91)

$$\beta_e(p) \in \mathcal{P}(A_D)$$

	1 $\beta_e(p) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H34$)

Blattauswertung mit sichtbarem Baumcode Th. 48.2.1.1(H92)

$$\mathsf{Rec}(e, M),\ c \in \Sigma \vdash e(\mathsf{I}(c)) = (\mathsf{I}(c), B_M(c))$$

1	1 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2 $c \in \Sigma$	A
1	3 $\forall d \in \Sigma\ (e(\mathsf{l}(d)) = f_M(d))$	Th. 48.2.1.1($H88$) (1)
1,2	4 $e(\mathsf{l}(c)) = f_M(c)$	$\to E(\forall E(3), 2)$
2	5 $f_M(c) = (\mathsf{l}(c), B_M(c))$	Th. 48.2.1.1($H82$) (2)
1,2	6 $e(\mathsf{l}(c)) = (\mathsf{l}(c), B_M(c))$	$= E(5, 4)$

Wertemenge eines Blattes Th. 48.2.1.1(H93)

$$\mathsf{Rec}(e, M),\ c \in \Sigma \vdash \beta_e(\mathsf{l}(c)) = B_M(c)$$

1	1 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2 $c \in \Sigma$	A
1,2	3 $e(\mathsf{l}(c)) = (\mathsf{l}(c), B_M(c))$	Th. 48.2.1.1($H92$) (1, 2)
2	4 $B_M(c) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H78$) (2)
1,2	5 $B_M(c) = \beta_e(\mathsf{l}(c))$	Th. 48.2.1.1($H90$) (4, 3)
1,2	6 $\beta_e(\mathsf{l}(c)) = B_M(c)$	Th. 2.9.1.1(5)

Erhaltung des Blattcodes Th. 48.2.1.1(H94)

$$\mathsf{Rec}(e, M),\ c \in \Sigma \vdash e(\mathsf{l}(c)) = (\mathsf{l}(c), \beta_e(\mathsf{l}(c)))$$

1	1 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2 $c \in \Sigma$	A
1,2	3 $e(\mathsf{l}(c)) = (\mathsf{l}(c), B_M(c))$	Th. 48.2.1.1($H92$) (1, 2)
1,2	4 $\beta_e(\mathsf{l}(c)) = B_M(c)$	Th. 48.2.1.1($H93$) (1, 2)
1,2	5 $B_M(c) = \beta_e(\mathsf{l}(c))$	Th. 2.9.1.1(4)
1,2	6 $e(\mathsf{l}(c)) = (\mathsf{l}(c), \beta_e(\mathsf{l}(c)))$	$= E(5, 3)$

Erhaltung des Knotencodes Th. 48.2.1.1(H95)

$$\mathsf{Rec}(e, M),\ p \in \mathcal{T},\ q \in \mathcal{T},$$
$$e(p) = (p, \beta_e(p)) \wedge e(q) = (q, \beta_e(q))$$
$$\vdash e(\mathsf{n}(p, q)) = (\mathsf{n}(p, q), \beta_e(\mathsf{n}(p, q)))$$

1	1 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A

2	2 $p \in \mathcal{T}$	A
3	3 $q \in \mathcal{T}$	A
4	4 $e(p) = (p, \beta_e(p)) \wedge e(q) = (q, \beta_e(q))$	A
1	5 $\forall u \in \mathcal{T} \forall v \in \mathcal{T}\ (e(\mathsf{n}(u,v)) = g_M(e(u), e(v)))$	Th. 48.2.1.1($H89$) (1)
1,2,3	6 $e(\mathsf{n}(p,q)) = g_M(e(p), e(q))$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E (5), 2)), 3)$
	7 $\beta_e(p) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H91$)
	8 $\beta_e(q) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H91$)
2	9 $(p, \beta_e(p)) \in Y_D$	Th. 3.16.5.5($\wedge I(2, 7)$)
3	10 $(q, \beta_e(q)) \in Y_D$	Th. 3.16.5.5($\wedge I(3, 8)$)
2,3	11 $g_M((p, \beta_e(p)), (q, \beta_e(q))) = (\mathsf{n}(p,q), H_M(p, \beta_e(p), \beta_e(q)))$	Th. 48.2.1.1($H85$) $(9, 10)$
1,2,3,4	12 $e(\mathsf{n}(p,q)) = g_M((p, \beta_e(p)), (q, \beta_e(q)))$	$= E(\wedge E2(4), = E (\wedge E1(4), 6))$
1,2,3,4	13 $e(\mathsf{n}(p,q)) = (\mathsf{n}(p,q), H_M(p, \beta_e(p), \beta_e(q)))$	$= E(11, 12)$
	14 $H_M(p, \beta_e(p), \beta_e(q)) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H79$) $(7, 8)$
1,2,3,4	15 $H_M(p, \beta_e(p), \beta_e(q)) = \beta_e(\mathsf{n}(p,q))$	Th. 48.2.1.1($H90$) $(14, 13)$
1,2,3,4	16 $e(\mathsf{n}(p,q)) = (\mathsf{n}(p,q), \beta_e(\mathsf{n}(p,q)))$	$= E(15, 13)$

Strukturinduktion ueber alle Hilfsbaeume Th. 48.2.1.1(H96)

$$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash \forall p \in \mathcal{T}\ (e(p) = (p, \beta_e(p)))$$

1	1 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2 $c \in \Sigma$	A
1,2	3 $e(\mathsf{l}(c)) = (\mathsf{l}(c), \beta_e(\mathsf{l}(c)))$	Th. 48.2.1.1($H94$) $(1, 2)$
1	4 $\forall c \in \Sigma\ (e(\mathsf{l}(c)) = (\mathsf{l}(c), \beta_e(\mathsf{l}(c))))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 3))$
5	5 $p \in \mathcal{T}$	A
6	6 $q \in \mathcal{T}$	A
7	7 $e(p) = (p, \beta_e(p)) \wedge e(q) = (q, \beta_e(q))$	A
1,5,6,7	8 $e(\mathsf{n}(p,q)) = (\mathsf{n}(p,q), \beta_e(\mathsf{n}(p,q)))$	Th. 48.2.1.1($H95$) $(1, 5, 6, 7)$
	$\forall p \in \mathcal{T} \forall q \in \mathcal{T}$	
1	9 $((e(p) = (p, \beta_e(p)) \wedge e(q) = (q, \beta_e(q))) \rightarrow e(\mathsf{n}(p,q)) = (\mathsf{n}(p,q), \beta_e(\mathsf{n}(p,q))))$	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I (6, \rightarrow I(7, 8)))))$
1	10 $\forall p \in \mathcal{T}\ (e(p) = (p, \beta_e(p)))$	Th. 27.3.5.1$(4, 9)$

Wertemenge eines Knotens Th. 48.2.1.1(H97)

$$\mathsf{Rec}(e, M),\ p \in \mathcal{T},\ q \in \mathcal{T} \vdash \beta_e(\mathsf{n}(p,q)) = H_M(p, \beta_e(p), \beta_e(q))$$

1	1 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2 $p \in \mathcal{T}$	A
3	3 $q \in \mathcal{T}$	A
1	4 $\forall t \in \mathcal{T}\ (e(t) = (t, \beta_e(t)))$	Th. 48.2.1.1($H96$) (1)
1,2	5 $e(p) = (p, \beta_e(p))$	$\to E(\forall E(4), 2)$
1,3	6 $e(q) = (q, \beta_e(q))$	$\to E(\forall E(4), 3)$
1	7 $\forall u \in \mathcal{T}\, \forall v \in \mathcal{T}\ (e(\mathsf{n}(u,v)) = g_M(e(u), e(v)))$	Th. 48.2.1.1($H89$) (1)
1,2,3	8 $e(\mathsf{n}(p,q)) = g_M(e(p), e(q))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ (7), 2)), 3)
	9 $\beta_e(p) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H91$)
	10 $\beta_e(q) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H91$)
2	11 $(p, \beta_e(p)) \in Y_D$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(2, 9))
3	12 $(q, \beta_e(q)) \in Y_D$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(3, 10))
2,3	13 $g_M((p, \beta_e(p)), (q, \beta_e(q))) =$ $(\mathsf{n}(p,q), H_M(p, \beta_e(p), \beta_e(q)))$	Th. 48.2.1.1($H85$) (11, 12)
1,2,3	14 $e(\mathsf{n}(p,q)) = (\mathsf{n}(p,q), H_M(p, \beta_e(p), \beta_e(q)))$	$= E(13, = E(6, = E$ (5, 8)))
	15 $H_M(p, \beta_e(p), \beta_e(q)) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H79$) (9, 10)
1,2,3	16 $H_M(p, \beta_e(p), \beta_e(q)) = \beta_e(\mathsf{n}(p,q))$	Th. 48.2.1.1($H90$) (15, 14)
1,2,3	17 $\beta_e(\mathsf{n}(p,q)) = H_M(p, \beta_e(p), \beta_e(q))$	Th. 2.9.1.1(16)

E. Nachweis der Erfuellungsbedingungen

Negationsgleichung der konstruierten Wertemengen Th. 48.2.1.1(H98)

$$\mathsf{Rec}(e, M),\ p \in \mathcal{T} \vdash \beta_e(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus \beta_e(p)$$

1	1 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2 $p \in \mathcal{T}$	A
	3 $\mathsf{n}_0 \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H25$)
1,2	4 $\beta_e(\mathsf{n}(\mathsf{n}_0, p)) = H_M(\mathsf{n}_0, \beta_e(\mathsf{n}_0), \beta_e(p))$	Th. 48.2.1.1($H97$) (1, 3, 2)
	5 $H_M(\mathsf{n}_0, \beta_e(\mathsf{n}_0), \beta_e(p)) = A_D \setminus \beta_e(p)$	Th. 48.2.1.1($H69$)
1,2	6 $\beta_e(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus \beta_e(p)$	$= E(5, 4)$

Konjunktionsgleichung der konstruierten Wertemengen Th. 48.2.1.1(H99)

$$\mathsf{Rec}(e, M),\ p \in \mathcal{T},\ q \in \mathcal{T} \vdash \beta_e(\mathsf{and}(p, q)) = \beta_e(p) \cap \beta_e(q)$$

1	1 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2 $p \in \mathcal{T}$	A
3	3 $q \in \mathcal{T}$	A
	4 $\mathsf{c}_0 \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H26$)
2	5 $\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p) \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H24$) (4, 2)
1,2	6 $\beta_e(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)) = H_M(\mathsf{c}_0, \beta_e(\mathsf{c}_0), \beta_e(p))$	Th. 48.2.1.1($H97$) (1, 4, 2)
	7 $H_M(\mathsf{c}_0, \beta_e(\mathsf{c}_0), \beta_e(p)) = \beta_e(p)$	Th. 48.2.1.1($H70$)
1,2	8 $\beta_e(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)) = \beta_e(p)$	$= E(7, 6)$
1,2,3	9 $\beta_e(\mathsf{and}(p, q)) = H_M(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), \beta_e(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)), \beta_e(q))$	Th. 48.2.1.1($H97$) (1, 5, 3)
2	10 $H_M(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p), \beta_e(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)), \beta_e(q)) = \beta_e(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)) \cap \beta_e(q)$	Th. 48.2.1.1($H71$) (2)
1,2,3	11 $\beta_e(\mathsf{and}(p, q)) = \beta_e(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)) \cap \beta_e(q)$	$= E(10, 9)$
1,2,3	12 $\beta_e(\mathsf{and}(p, q)) = \beta_e(p) \cap \beta_e(q)$	$= E(8, 11)$

Existenzgleichung der konstruierten Wertemengen Th. 48.2.1.1(H100)

$$\mathsf{Rec}(e, M),\ i \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{T} \vdash \beta_e(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(\beta_e(p))$$

1	1 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2 $i \in \mathbb{N}$	A
3	3 $p \in \mathcal{T}$	A
2	4 $\mathsf{q}_i \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H27$) (2)
1,2,3	5 $\beta_e(\mathsf{ex}_i(p)) = H_M(\mathsf{q}_i, \beta_e(\mathsf{q}_i), \beta_e(p))$	Th. 48.2.1.1($H97$) (1, 4, 3)
2	6 $H_M(\mathsf{q}_i, \beta_e(\mathsf{q}_i), \beta_e(p)) = Q_i(\beta_e(p))$	Th. 48.2.1.1($H74$) (2)
1,2,3	7 $\beta_e(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(\beta_e(p))$	$= E(6, 5)$

Der Kandidat als Formel-Belegungsrelation Th. 48.2.1.1(H101)

$$S_e \subseteq \mathcal{F} \times A_D$$

1	$S_e \subseteq \mathcal{F} \times A_D$	Th. 3.7.3.7

Fasern des Kandidaten Th. 48.2.1.1(H102)

$$p \in \mathcal{F} \vdash R_{S_e}(p) = \beta_e(p)$$

1	1	$p \in \mathcal{F}$	A
2	2	$s \in R_{S_e}(p)$	A
2	3	$s \in A_D \wedge (p,s) \in S_e$	Def. 48.2.1.9(2)
2	4	$(p,s) \in S_e$	$\wedge E2(3)$
2	5	$(p,s) \in \mathcal{F} \times A_D \wedge s \in \beta_e(p)$	Def. 48.2.1.17(4)
2	6	$s \in \beta_e(p)$	$\wedge E2(5)$
	7	$s \in R_{S_e}(p) \rightarrow s \in \beta_e(p)$	$\rightarrow I(2,6)$
8	8	$s \in \beta_e(p)$	A
	9	$\beta_e(p) \in \mathcal{P}(A_D)$	Th. 48.2.1.1($H91$)
	10	$\beta_e(p) \subseteq A_D$	Th. 3.16.2.1(9)
8	11	$s \in A_D$	Th. 3.5.2.6(10, 8)
1,8	12	$(p,s) \in \mathcal{F} \times A_D$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(1, 11))
1,8	13	$(p,s) \in S_e$	Def. 48.2.1.17($\wedge I$ (12, 8))
1,8	14	$s \in R_{S_e}(p)$	Def. 48.2.1.9($\wedge I$(11, 13))
1	15	$s \in \beta_e(p) \rightarrow s \in R_{S_e}(p)$	$\rightarrow I(8,14)$
1	16	$s \in R_{S_e}(p) \leftrightarrow s \in \beta_e(p)$	$\leftrightarrow I(7,15)$
1	17	$R_{S_e}(p) = \beta_e(p)$	Th. 3.4.1.1($\forall I(16)$)

Der Kandidat erfuellt die atomare Klausel Th. 48.2.1.1(H103)

$$\mathsf{Rec}(e,M) \vdash C_{\mathrm{at}}(M,S_e)$$

1	1	$\mathsf{Rec}(e,M)$	A
2	2	$c \in \Sigma_{\mathrm{at}}$	A
2	3	$c \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H45$) (2)
2	4	$\mathsf{I}(c) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H46$) (2)
2	5	$R_{S_e}(\mathsf{I}(c)) = \beta_e(\mathsf{I}(c))$	Th. 48.2.1.1($H102$) (4)
1,2	6	$\beta_e(\mathsf{I}(c)) = B_M(c)$	Th. 48.2.1.1($H93$) (1, 3)
1,2	7	$R_{S_e}(\mathsf{I}(c)) = B_M(c)$	$= E(6,5)$
1	8	$\forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (R_{S_e}(\mathsf{I}(c)) = B_M(c))$	$\forall I(\rightarrow I(2,7))$
1	9	$C_{\mathrm{at}}(M,S_e)$	Def. 48.2.1.10(8)

Der Kandidat erfuellt die Negationsklausel Th. 48.2.1.1(H104)

$$\mathsf{Rec}(e,M) \vdash C_{\mathrm{n}}(M,S_e)$$

1	1	$\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2	$p \in \mathcal{F}$	A
2	3	$p \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H43$) (2)
2	4	$\mathsf{neg}(p) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H47$) (2)
2	5	$R_{S_e}(\mathsf{neg}(p)) = \beta_e(\mathsf{neg}(p))$	Th. 48.2.1.1($H102$) (4)
1,2	6	$\beta_e(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus \beta_e(p)$	Th. 48.2.1.1($H98$) $(1, 3)$
2	7	$R_{S_e}(p) = \beta_e(p)$	Th. 48.2.1.1($H102$) (2)
2	8	$\beta_e(p) = R_{S_e}(p)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	9	$R_{S_e}(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_{S_e}(p)$	$= E(8, = E(6, 5))$
1	10	$\forall p \in \mathcal{F}\ (R_{S_e}(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_{S_e}(p))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 9))$
1	11	$C_{\mathrm{n}}(M, S_e)$	Def. 48.2.1.11(10)

Der Kandidat erfuellt die Konjunktionsklausel Th. 48.2.1.1(H105)

$$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash C_{\mathrm{c}}(M, S_e)$$

1	1	$\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2	$p \in \mathcal{F}$	A
3	3	$q \in \mathcal{F}$	A
2	4	$p \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H43$) (2)
3	5	$q \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H43$) (3)
2,3	6	$\mathsf{and}(p, q) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H48$) $(2, 3)$
2,3	7	$R_{S_e}(\mathsf{and}(p, q)) = \beta_e(\mathsf{and}(p, q))$	Th. 48.2.1.1($H102$) (6)
1,2,3	8	$\beta_e(\mathsf{and}(p, q)) = \beta_e(p) \cap \beta_e(q)$	Th. 48.2.1.1($H99$) $(1, 4, 5)$
2	9	$R_{S_e}(p) = \beta_e(p)$	Th. 48.2.1.1($H102$) (2)
3	10	$R_{S_e}(q) = \beta_e(q)$	Th. 48.2.1.1($H102$) (3)
2	11	$\beta_e(p) = R_{S_e}(p)$	Th. 2.9.1.1(9)
3	12	$\beta_e(q) = R_{S_e}(q)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2,3	13	$R_{S_e}(\mathsf{and}(p, q)) = R_{S_e}(p) \cap R_{S_e}(q)$	$= E(12, = E(11,$ $= E(8, 7)))$
1	14	$\forall p \in \mathcal{F} \forall q \in \mathcal{F}\ (R_{S_e}(\mathsf{and}(p, q)) =$ $R_{S_e}(p) \cap R_{S_e}(q))$	$\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I$ $(3, 13))))$
1	15	$C_{\mathrm{c}}(M, S_e)$	Def. 48.2.1.12(14)

Der Kandidat erfuellt die Quantorenklausel Th. 48.2.1.1(H106)

$$\mathsf{Rec}(e, M) \vdash C_{\mathrm{q}}(M, S_e)$$

1	1 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
2	2 $i \in \mathbb{N}$	A
3	3 $p \in \mathcal{F}$	A
3	4 $p \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H43$) (3)
2,3	5 $\mathsf{ex}_i(p) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H49$) $(2, 3)$
2,3	6 $R_{S_e}(\mathsf{ex}_i(p)) = \beta_e(\mathsf{ex}_i(p))$	Th. 48.2.1.1($H102$) (5)
1,2,3	7 $\beta_e(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(\beta_e(p))$	Th. 48.2.1.1($H100$) $(1, 2, 4)$
3	8 $R_{S_e}(p) = \beta_e(p)$	Th. 48.2.1.1($H102$) (3)
3	9 $\beta_e(p) = R_{S_e}(p)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3	10 $R_{S_e}(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_{S_e}(p))$	$= E(9, = E(7, 6))$
1	11 $\forall i \in \mathbb{N} \forall p \in \mathcal{F}\ (R_{S_e}(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_{S_e}(p)))$	$\forall I(\rightarrow I(2, \forall I(\rightarrow I$ $(3, 10))))$
1	12 $C_{\mathrm{q}}(M, S_e)$	Def. 48.2.1.13(11)

Der konstruierte Kandidat ist eine Erfuellungsrelation Th. 48.2.1.1(H107)

$$\mathsf{Str}(M),\ \mathsf{Rec}(e, M) \vdash \mathsf{Erf}(M, S_e)$$

1	1 $\mathsf{Str}(M)$	A
2	2 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
	3 $S_e \subseteq \mathcal{F} \times A_D$	Th. 48.2.1.1($H101$)
2	4 $C_{\mathrm{at}}(M, S_e)$	Th. 48.2.1.1($H103$) (2)
2	5 $C_{\mathrm{n}}(M, S_e)$	Th. 48.2.1.1($H104$) (2)
2	6 $C_{\mathrm{c}}(M, S_e)$	Th. 48.2.1.1($H105$) (2)
2	7 $C_{\mathrm{q}}(M, S_e)$	Th. 48.2.1.1($H106$) (2)
1,2	8 $\mathsf{Erf}(M, S_e)$	Def. 48.2.1.14$(1, 3,$ $4, 5, 6, 7)$

F. Eindeutigkeit aus den Erfuellungsbedingungen

Bedingung 1 einer Erfuellungsrelation Th. 48.2.1.1(H108)

$$\mathsf{Erf}(M, S) \vdash \mathsf{Str}(M)$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M, S)$	A
1	2	$\mathsf{Str}(M)$	Ax. 48.2.1.9(1)

Bedingung 2 einer Erfuellungsrelation Th. 48.2.1.1(H109)

$$\mathsf{Erf}(M, S) \vdash S \subseteq \mathcal{F} \times A_D$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M, S)$	A
1	2	$S \subseteq \mathcal{F} \times A_D$	Ax. 48.2.1.10(1)

Bedingung 3 einer Erfuellungsrelation Th. 48.2.1.1(H110)

$$\mathsf{Erf}(M, S) \vdash C_{\mathrm{at}}(M, S)$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M, S)$	A
1	2	$\forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (R_S(\mathsf{I}(c)) = B_M(c))$	Ax. 48.2.1.11(1)
1	3	$C_{\mathrm{at}}(M, S)$	Def. 48.2.1.10(2)

Bedingung 4 einer Erfuellungsrelation Th. 48.2.1.1(H111)

$$\mathsf{Erf}(M, S) \vdash C_{\mathrm{n}}(M, S)$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M, S)$	A
1	2	$\forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_S(p))$	Ax. 48.2.1.12(1)
1	3	$C_{\mathrm{n}}(M, S)$	Def. 48.2.1.11(2)

Bedingung 5 einer Erfuellungsrelation Th. 48.2.1.1(H112)

$$\mathsf{Erf}(M, S) \vdash C_{\mathrm{c}}(M, S)$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M, S)$	A
1	2	$\forall p \in \mathcal{F} \forall q \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{and}(p, q)) = R_S(p) \cap R_S(q))$	Ax. 48.2.1.13(1)
1	3	$C_{\mathrm{c}}(M, S)$	Def. 48.2.1.12(2)

Bedingung 6 einer Erfuellungsrelation Th. 48.2.1.1(H113)

$$\mathsf{Erf}(M, S) \vdash C_{\mathrm{q}}(M, S)$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M, S)$	A
1	2	$\forall i \in \mathbb{N} \forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_S(p)))$	Ax. 48.2.1.14(1)
1	3	$C_{\mathrm{q}}(M, S)$	Def. 48.2.1.13(2)

Fasergleichung der Atome Th. 48.2.1.1(H114)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ c \in \Sigma_{\mathrm{at}} \vdash R_S(\mathsf{l}(c)) = B_M(c)$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2 $c \in \Sigma_{\mathrm{at}}$	A
1	3 $C_{\mathrm{at}}(M,S)$	Th. 48.2.1.1(H110) (1)
1	4 $\forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (R_S(\mathsf{l}(c)) = B_M(c))$	Def. 48.2.1.10(3)
1,2	5 $R_S(\mathsf{l}(c)) = B_M(c)$	$\to E(\forall E(4), 2)$

Fasergleichung der Negation Th. 48.2.1.1(H115)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ p \in \mathcal{F} \vdash R_S(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_S(p)$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2 $p \in \mathcal{F}$	A
1	3 $C_{\mathrm{n}}(M,S)$	Th. 48.2.1.1(H111) (1)
1	4 $\forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_S(p))$	Def. 48.2.1.11(3)
1,2	5 $R_S(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_S(p)$	$\to E(\forall E(4), 2)$

Fasergleichung der Konjunktion Th. 48.2.1.1(H116)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ p \in \mathcal{F},\ q \in \mathcal{F} \vdash R_S(\mathsf{and}(p,q)) = R_S(p) \cap R_S(q)$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2 $p \in \mathcal{F}$	A
3	3 $q \in \mathcal{F}$	A
1	4 $C_{\mathrm{c}}(M,S)$	Th. 48.2.1.1(H112) (1)
1	5 $\forall u \in \mathcal{F}\, \forall v \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{and}(u,v)) = R_S(u) \cap R_S(v))$	Def. 48.2.1.12(4)
1,2,3	6 $R_S(\mathsf{and}(p,q)) = R_S(p) \cap R_S(q)$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(5), 2)), 3)$

Fasergleichung des Existenzquantors Th. 48.2.1.1(H117)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ i \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{F} \vdash R_S(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_S(p))$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2 $i \in \mathbb{N}$	A
3	3 $p \in \mathcal{F}$	A

1	4 $C_{\mathrm{q}}(M,S)$	Th. 48.2.1.1(H113) (1)
1	5 $\forall j \in \mathbb{N}\, \forall q \in \mathcal{F}\ (R_S(\mathsf{ex}_j(q)) = Q_j(R_S(q)))$	Def. 48.2.1.13(4)
1,2,3	6 $R_S(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_S(p))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E (5),2)),3)$

Elementkriterium des Gleichheitstraegers Th. 48.2.1.1(H118)

$$p \in K(S,T) \dashv\vdash p \in \mathcal{F} \wedge R_S(p) = R_T(p)$$

1	1 $p \in K(S,T) \leftrightarrow p \in \mathcal{F} \wedge R_S(p) = R_T(p)$	Def. 48.2.1.18

Gleichheitsinduktion bei Atomen Th. 48.2.1.1(H119)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ \mathsf{Erf}(M,T),\ c \in \Sigma_{\mathrm{at}} \vdash \mathsf{I}(c) \in K(S,T)$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2 $\mathsf{Erf}(M,T)$	A
3	3 $c \in \Sigma_{\mathrm{at}}$	A
3	4 $\mathsf{I}(c) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1(H46) (3)
1,3	5 $R_S(\mathsf{I}(c)) = B_M(c)$	Th. 48.2.1.1(H114) (1,3)
2,3	6 $R_T(\mathsf{I}(c)) = B_M(c)$	Th. 48.2.1.1(H114) (2,3)
1,2,3	7 $R_S(\mathsf{I}(c)) = R_T(\mathsf{I}(c))$	Th. 2.9.1.3(5,6)
1,2,3	8 $\mathsf{I}(c) \in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1(H118) ($\wedge I(4,7)$)

Gleichheitsinduktion bei Negation Th. 48.2.1.1(H120)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ \mathsf{Erf}(M,T),\ p \in K(S,T) \vdash \mathsf{neg}(p) \in K(S,T)$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2 $\mathsf{Erf}(M,T)$	A
3	3 $p \in K(S,T)$	A
3	4 $p \in \mathcal{F} \wedge R_S(p) = R_T(p)$	Th. 48.2.1.1(H118) (3)
3	5 $p \in \mathcal{F}$	$\wedge E1(4)$
3	6 $R_S(p) = R_T(p)$	$\wedge E2(4)$
3	7 $\mathsf{neg}(p) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1(H47) (5)
1,3	8 $R_S(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_S(p)$	Th. 48.2.1.1(H115) (1,5)

2,3	9	$R_T(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_T(p)$	Th. 48.2.1.1($H115$) $(2,5)$
1,3	10	$R_S(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_T(p)$	$= E(6,8)$
1,2,3	11	$R_S(\mathsf{neg}(p)) = R_T(\mathsf{neg}(p))$	Th. 2.9.1.3$(10,9)$
1,2,3	12	$\mathsf{neg}(p) \in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1($H118$) $(\wedge I(7,11))$

Gleichheitsinduktion bei Konjunktion Th. 48.2.1.1(H121)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ \mathsf{Erf}(M,T),\ p \in K(S,T),\ q \in K(S,T) \vdash \mathsf{and}(p,q) \in K(S,T)$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2	$\mathsf{Erf}(M,T)$	A
3	3	$p \in K(S,T)$	A
4	4	$q \in K(S,T)$	A
3	5	$p \in \mathcal{F} \wedge R_S(p) = R_T(p)$	Th. 48.2.1.1($H118$) (3)
4	6	$q \in \mathcal{F} \wedge R_S(q) = R_T(q)$	Th. 48.2.1.1($H118$) (4)
3,4	7	$\mathsf{and}(p,q) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H48$) $(\wedge E1(5), \wedge E1(6))$
1,3,4	8	$R_S(\mathsf{and}(p,q)) = R_S(p) \cap R_S(q)$	Th. 48.2.1.1($H116$) $(1, \wedge E1(5), \wedge E1(6))$
2,3,4	9	$R_T(\mathsf{and}(p,q)) = R_T(p) \cap R_T(q)$	Th. 48.2.1.1($H116$) $(2, \wedge E1(5), \wedge E1(6))$
1,3,4	10	$R_S(\mathsf{and}(p,q)) = R_T(p) \cap R_T(q)$	$= E(\wedge E2(6), = E$ $(\wedge E2(5), 8))$
1,2,3,4	11	$R_S(\mathsf{and}(p,q)) = R_T(\mathsf{and}(p,q))$	Th. 2.9.1.3$(10,9)$
1,2,3,4	12	$\mathsf{and}(p,q) \in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1($H118$) $(\wedge I(7,11))$

Gleichheitsinduktion beim Existenzquantor Th. 48.2.1.1(H122)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ \mathsf{Erf}(M,T),\ i \in \mathbb{N},\ p \in K(S,T) \vdash \mathsf{ex}_i(p) \in K(S,T)$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2	$\mathsf{Erf}(M,T)$	A
3	3	$i \in \mathbb{N}$	A
4	4	$p \in K(S,T)$	A
4	5	$p \in \mathcal{F} \wedge R_S(p) = R_T(p)$	Th. 48.2.1.1($H118$) (4)
3,4	6	$\mathsf{ex}_i(p) \in \mathcal{F}$	Th. 48.2.1.1($H49$) $(3, \wedge E1(5))$

1,3,4	7 $R_S(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_S(p))$	Th. 48.2.1.1($H117$) $(1, 3, \wedge E1(5))$
2,3,4	8 $R_T(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_T(p))$	Th. 48.2.1.1($H117$) $(2, 3, \wedge E1(5))$
1,3,4	9 $R_S(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_T(p))$	$= E(\wedge E2(5), 7)$
1,2,3,4	10 $R_S(\mathsf{ex}_i(p)) = R_T(\mathsf{ex}_i(p))$	Th. 2.9.1.3$(9, 8)$
1,2,3,4	11 $\mathsf{ex}_i(p) \in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1($H118$) $(\wedge I(6, 10))$

Der Gleichheitstraeger ist abgeschlossen Th. 48.2.1.1(H123)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ \mathsf{Erf}(M,T) \vdash \mathsf{Cl}(K(S,T))$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2 $\mathsf{Erf}(M,T)$	A
	3 $K(S,T) \subseteq \mathcal{F}$	Th. 3.7.3.7
	4 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{T}$	Th. 3.7.3.7
	5 $K(S,T) \subseteq \mathcal{T}$	Th. 3.5.3.6$(3, 4)$
6	6 $c \in \Sigma_{\mathrm{at}}$	A
1,2,6	7 $\mathsf{I}(c) \in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1($H119$) $(1, 2, 6)$
1,2	8 $\forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ (\mathsf{I}(c) \in K(S,T))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 7))$
9	9 $p \in K(S,T)$	A
1,2,9	10 $\mathsf{neg}(p) \in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1($H120$) $(1, 2, 9)$
1,2	11 $\forall p \in K(S,T)\ (\mathsf{neg}(p) \in K(S,T))$	$\forall I(\rightarrow I(9, 10))$
12	12 $p \in K(S,T)$	A
13	13 $q \in K(S,T)$	A
1,2,12,13	14 $\mathsf{and}(p,q) \in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1($H121$) $(1, 2, 12, 13)$
1,2	15 $\forall p \in K(S,T)\, \forall q \in K(S,T)\ (\mathsf{and}(p,q) \in K(S,T))$	$\forall I(\rightarrow I(12, \forall I(\rightarrow I(13, 14))))$
16	16 $i \in \mathbb{N}$	A
17	17 $p \in K(S,T)$	A
1,2,16,17	18 $\mathsf{ex}_i(p) \in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1($H122$) $(1, 2, 16, 17)$
1,2	19 $\forall i \in \mathbb{N}\, \forall p \in K(S,T)\ (\mathsf{ex}_i(p) \in K(S,T))$	$\forall I(\rightarrow I(16, \forall I(\rightarrow I(17, 18))))$
1,2	20 $\mathsf{Cl}(K(S,T))$	Def. 48.2.1.5$(5, 8, 11, 15, 19)$

Eindeutigkeit aller Formelfasern Th. 48.2.1.1(H124)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ \mathsf{Erf}(M,T) \vdash \forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(p) = R_T(p))$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2 $\mathsf{Erf}(M,T)$	A
1,2	3 $\mathsf{Cl}(K(S,T))$	Th. 48.2.1.1($H123$) $(1,2)$
4	4 $p \in \mathcal{F}$	A
1,2,4	5 $p \in K(S,T)$	Th. 48.2.1.1($H44$) $(3,4)$
1,2,4	6 $p \in \mathcal{F} \wedge R_S(p) = R_T(p)$	Th. 48.2.1.1($H118$) (5)
1,2,4	7 $R_S(p) = R_T(p)$	$\wedge E2(6)$
1,2	8 $\forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(p) = R_T(p))$	$\forall I(\rightarrow I(4,7))$

Gleiche Fasern liefern eine Inklusion Th. 48.2.1.1(H125)

$$S \subseteq \mathcal{F} \times A_D,\ \forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(p) = R_T(p)) \vdash S \subseteq T$$

1	1 $S \subseteq \mathcal{F} \times A_D$	A
2	2 $\forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(p) = R_T(p))$	A
3	3 $z \in S$	A
1,3	4 $z \in \mathcal{F} \times A_D$	Th. 3.5.2.6$(1,3)$
1,3	5 $\exists p \in \mathcal{F}\, \exists s \in A_D\ (z = (p,s))$	Th. 3.16.5.4(4)
6	6 $p \in \mathcal{F} \wedge (s \in A_D \wedge z = (p,s))$	A
6	7 $p \in \mathcal{F}$	$\wedge E1(6)$
6	8 $s \in A_D$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
6	9 $z = (p,s)$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
3,6	10 $(p,s) \in S$	$= E(9,3)$
3,6	11 $s \in R_S(p)$	Def. 48.2.1.9($\wedge I(8, 10)$)
2,6	12 $R_S(p) = R_T(p)$	$\rightarrow E(\forall E(2),7)$
2,3,6	13 $s \in R_T(p)$	$= E(12,11)$
2,3,6	14 $s \in A_D \wedge (p,s) \in T$	Def. 48.2.1.9(13)
2,3,6	15 $(p,s) \in T$	$\wedge E2(14)$
6	16 $(p,s) = z$	Th. 2.9.1.1(9)
2,3,6	17 $z \in T$	$= E(16,15)$
1,2,3	18 $z \in T$	$\exists E^*(5,6:17)$
1,2	19 $S \subseteq T$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$18)

Eindeutigkeit der Erfuellungsrelation Th. 48.2.1.1(H126)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ \mathsf{Erf}(M,T) \vdash S = T$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M, S)$	A
2	2 $\mathsf{Erf}(M, T)$	A
1	3 $S \subseteq \mathcal{F} \times A_D$	Th. 48.2.1.1($H109$) (1)
2	4 $T \subseteq \mathcal{F} \times A_D$	Th. 48.2.1.1($H109$) (2)
1,2	5 $\forall p \in \mathcal{F}\ (R_S(p) = R_T(p))$	Th. 48.2.1.1($H124$) $(1, 2)$
1,2	6 $\forall p \in \mathcal{F}\ (R_T(p) = R_S(p))$	Th. 48.2.1.1($H124$) $(2, 1)$
1,2	7 $S \subseteq T$	Th. 48.2.1.1($H125$) $(3, 5)$
1,2	8 $T \subseteq S$	Th. 48.2.1.1($H125$) $(4, 6)$
1,2	9 $S = T$	Th. 3.5.3.5$(7, 8)$

G. Punktweise Wahrheitsklauseln

Umkehrung einer Aequivalenz Th. 48.2.1.1(H127)

$$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$$

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
2	2 Q	A
1,2	3 P	$\leftrightarrow E2(1, 2)$
1	4 $Q \rightarrow P$	$\rightarrow I(2, 3)$
5	5 P	A
1,5	6 Q	$\leftrightarrow E1(1, 5)$
1	7 $P \rightarrow Q$	$\rightarrow I(5, 6)$
1	8 $Q \leftrightarrow P$	$\leftrightarrow I(4, 7)$

Aequivalente beschraenkte Existenzbehauptungen Th. 48.2.1.1(H128)

$$\forall x \in A\ (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash ((\exists x \in A\ P(x)) \leftrightarrow (\exists x \in A\ Q(x)))$$

1	1 $\forall x \in A\ (P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	2 $\exists x \in A\ P(x)$	A
3	3 $a \in A \wedge P(a)$	A
1,3	4 $P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\rightarrow E(\forall E(1), \wedge E1$ (3))
1,3	5 $Q(a)$	$\leftrightarrow E1(4, \wedge E2(3))$
1,3	6 $\exists x \in A\ Q(x)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(3), 5))$
1,2	7 $\exists x \in A\ Q(x)$	$\exists E(2, 3 : 6)$
1	8 $(\exists x \in A\ P(x)) \rightarrow (\exists x \in A\ Q(x))$	$\rightarrow I(2, 7)$

9	9 $\exists x \in A\ Q(x)$	A
10	10 $b \in A \wedge Q(b)$	A
1,10	11 $P(b) \leftrightarrow Q(b)$	$\rightarrow E(\forall E(1), \wedge E1$ (10))
1,10	12 $P(b)$	$\leftrightarrow E2(11, \wedge E2(10))$
1,10	13 $\exists x \in A\ P(x)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(10),$ 12))
1,9	14 $\exists x \in A\ P(x)$	$\exists E(9, 10 : 13)$
1	15 $(\exists x \in A\ Q(x)) \rightarrow (\exists x \in A\ P(x))$	$\rightarrow I(9, 14)$
1	16 $(\exists x \in A\ P(x)) \leftrightarrow (\exists x \in A\ Q(x))$	$\leftrightarrow I(8, 15)$

Faserzugehoerigkeit und Relationszugehoerigkeit Th. 48.2.1.1(H129)

$$s \in A_D \vdash (s \in R_S(p) \leftrightarrow (p, s) \in S)$$

1	1 $s \in A_D$	A
1	2 $s \in R_S(p) \leftrightarrow (p, s) \in S$	Th. 48.2.1.1($H72$) (1)

Punktweise atomare Erfuellungsklausel Th. 48.2.1.1(H130)

$$\mathsf{Erf}(M, S),\ c \in \Sigma_{\mathrm{at}},\ s \in A_D \vdash ((\mathsf{I}(c), s) \in S \leftrightarrow s \in B_M(c))$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M, S)$	A
2	2 $c \in \Sigma_{\mathrm{at}}$	A
3	3 $s \in A_D$	A
1,2	4 $R_S(\mathsf{I}(c)) = B_M(c)$	Th. 48.2.1.1($H114$) (1, 2)
3	5 $s \in R_S(\mathsf{I}(c)) \leftrightarrow (\mathsf{I}(c), s) \in S$	Th. 48.2.1.1($H129$) (3)
3	6 $(\mathsf{I}(c), s) \in S \leftrightarrow s \in R_S(\mathsf{I}(c))$	Th. 48.2.1.1($H127$) (5)
1,2,3	7 $(\mathsf{I}(c), s) \in S \leftrightarrow s \in B_M(c)$	$= E(4, 6)$

Punktweise Negationsklausel Th. 48.2.1.1(H131)

$$\mathsf{Erf}(M, S),\ p \in \mathcal{F},\ s \in A_D \vdash ((\mathsf{neg}(p), s) \in S \leftrightarrow \neg((p, s) \in S))$$

1	1 $\mathsf{Erf}(M, S)$	A
2	2 $p \in \mathcal{F}$	A
3	3 $s \in A_D$	A
1,2	4 $R_S(\mathsf{neg}(p)) = A_D \setminus R_S(p)$	Th. 48.2.1.1($H115$) (1, 2)

3	5	$s \in R_S(\mathsf{neg}(p)) \leftrightarrow (\mathsf{neg}(p), s) \in S$	Th. 48.2.1.1($H129$) (3)
3	6	$(\mathsf{neg}(p), s) \in S \leftrightarrow s \in R_S(\mathsf{neg}(p))$	Th. 48.2.1.1($H127$) (5)
1,2,3	7	$(\mathsf{neg}(p), s) \in S \leftrightarrow s \in A_D \setminus R_S(p)$	$= E(4, 6)$
3	8	$s \in A_D \setminus R_S(p) \leftrightarrow \neg(s \in R_S(p))$	Th. 48.2.1.1($H72$) (3)
1,2,3	9	$(\mathsf{neg}(p), s) \in S \leftrightarrow \neg(s \in R_S(p))$	$\mathsf{Tr}.(7, 8)$
3	10	$s \in R_S(p) \leftrightarrow (p, s) \in S$	Th. 48.2.1.1($H129$) (3)
1,2,3	11	$(\mathsf{neg}(p), s) \in S \leftrightarrow \neg((p, s) \in S)$	$\leftrightarrow S(10, 9)$

Punktweise Konjunktionsklausel Th. 48.2.1.1(H132)

$$\mathsf{Erf}(M, S),\ p \in \mathcal{F},\ q \in \mathcal{F},\ s \in A_D$$
$$\vdash ((\mathsf{and}(p, q), s) \in S \leftrightarrow ((p, s) \in S \wedge (q, s) \in S))$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M, S)$	A
2	2	$p \in \mathcal{F}$	A
3	3	$q \in \mathcal{F}$	A
4	4	$s \in A_D$	A
1,2,3	5	$R_S(\mathsf{and}(p, q)) = R_S(p) \cap R_S(q)$	Th. 48.2.1.1($H116$) $(1, 2, 3)$
4	6	$s \in R_S(\mathsf{and}(p, q)) \leftrightarrow (\mathsf{and}(p, q), s) \in S$	Th. 48.2.1.1($H129$) (4)
4	7	$(\mathsf{and}(p, q), s) \in S \leftrightarrow s \in R_S(\mathsf{and}(p, q))$	Th. 48.2.1.1($H127$) (6)
1,2,3,4	8	$(\mathsf{and}(p, q), s) \in S \leftrightarrow s \in R_S(p) \cap R_S(q)$	$= E(5, 7)$
	9	$s \in R_S(p) \cap R_S(q) \leftrightarrow (s \in R_S(p) \wedge s \in R_S(q))$	Th. 3.10.2.3
1,2,3,4	10	$(\mathsf{and}(p, q), s) \in S \leftrightarrow (s \in R_S(p) \wedge s \in R_S(q))$	$\mathsf{Tr}.(8, 9)$
4	11	$s \in R_S(p) \leftrightarrow (p, s) \in S$	Th. 48.2.1.1($H129$) (4)
4	12	$s \in R_S(q) \leftrightarrow (q, s) \in S$	Th. 48.2.1.1($H129$) (4)
1,2,3,4	13	$(\mathsf{and}(p, q), s) \in S \leftrightarrow ((p, s) \in S \wedge (q, s) \in S)$	$\leftrightarrow S(12, \leftrightarrow S(11, 10))$

Punktweise Quantorenklausel Th. 48.2.1.1(H133)

$$\mathsf{Erf}(M, S),\ i \in \mathbb{N},\ p \in \mathcal{F},\ s \in A_D$$
$$\vdash ((\mathsf{ex}_i(p), s) \in S \leftrightarrow \exists a \in D\ ((p, s[i \mapsto a]) \in S))$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M, S)$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}$	A

3	3 $p \in \mathcal{F}$	A
4	4 $s \in A_D$	A
1,2,3	5 $R_S(\mathsf{ex}_i(p)) = Q_i(R_S(p))$	Th. 48.2.1.1($H117$) $(1,2,3)$
4	6 $s \in R_S(\mathsf{ex}_i(p)) \leftrightarrow (\mathsf{ex}_i(p), s) \in S$	Th. 48.2.1.1($H129$) (4)
4	7 $(\mathsf{ex}_i(p), s) \in S \leftrightarrow s \in R_S(\mathsf{ex}_i(p))$	Th. 48.2.1.1($H127$) (6)
1,2,3,4	8 $(\mathsf{ex}_i(p), s) \in S \leftrightarrow s \in Q_i(R_S(p))$	$= E(5,7)$
4	9 $s \in Q_i(R_S(p)) \leftrightarrow \exists a \in D\ (s[i \mapsto a] \in R_S(p))$	Th. 48.2.1.1($H72$) (4)
10	10 $a \in D$	A
2,4,10	11 $s[i \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1($H36$) $(4,2,10)$
2,4,10	12 $s[i \mapsto a] \in R_S(p) \leftrightarrow (p, s[i \mapsto a]) \in S$	Th. 48.2.1.1($H129$) (11)
2,4	13 $\forall a \in D\ (s[i \mapsto a] \in R_S(p) \leftrightarrow (p, s[i \mapsto a]) \in S)$	$\forall I(\rightarrow I(10,12))$
2,4	14 $(\exists a \in D\ s[i \mapsto a] \in R_S(p)) \leftrightarrow (\exists a \in D\ (p, s[i \mapsto a]) \in S)$	Th. 48.2.1.1($H128$) (13)
1,2,3,4	15 $(\mathsf{ex}_i(p), s) \in S \leftrightarrow \exists a \in D\ ((p, s[i \mapsto a]) \in S)$	$\mathsf{Tr}.(8,9,14)$

Atomarer Code fuer Gleichheit Th. 48.2.1.1(H134)

$$i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N} \vdash (t_{\mathrm{e}}, (i,j)) \in \Sigma_{\mathrm{at}}$$

1	1 $i \in \mathbb{N}$	A
2	2 $j \in \mathbb{N}$	A
	3 $t_{\mathrm{e}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H1$)
1,2	4 $(t_{\mathrm{e}}, (i,j)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(3,1,2)$
	5 $t_{\mathrm{e}} = t_{\mathrm{e}}$	$= I$
	6 $t_{\mathrm{e}} = t_{\mathrm{e}} \vee (t_{\mathrm{e}} = t_{\mathrm{m}} \vee (t_{\mathrm{e}} = t_{\mathrm{b}} \wedge i = 0 \wedge j = 0))$	$\vee I1(5)$
1,2	7 $(t_{\mathrm{e}}, (i,j)) \in \Sigma_{\mathrm{at}}$	Def. 48.2.1.4($\wedge I(4, 6)$)

Atomarer Code fuer Mitgliedschaft Th. 48.2.1.1(H135)

$$i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N} \vdash (t_{\mathrm{m}}, (i,j)) \in \Sigma_{\mathrm{at}}$$

1	1 $i \in \mathbb{N}$	A
2	2 $j \in \mathbb{N}$	A
	3 $t_{\mathrm{m}} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H2$)
1,2	4 $(t_{\mathrm{m}}, (i,j)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(3,1,2)$

	5 $t_\mathrm{m} = t_\mathrm{m}$	$= I$
	6 $t_\mathrm{m} = t_\mathrm{m} \vee (t_\mathrm{m} = t_\mathrm{b} \wedge i = 0 \wedge j = 0)$	$\vee I1(5)$
	7 $t_\mathrm{m} = t_\mathrm{e} \vee (t_\mathrm{m} = t_\mathrm{m} \vee (t_\mathrm{m} = t_\mathrm{b} \wedge i = 0 \wedge j = 0))$	$\vee I2(6)$
1,2	8 $(t_\mathrm{m}, (i, j)) \in \Sigma_\mathrm{at}$	Def. 48.2.1.4($\wedge I(4, 7)$)

Atomarer Widerspruchscode Th. 48.2.1.1(H136)

$$(t_\mathrm{b}, (0, 0)) \in \Sigma_\mathrm{at}$$

	1 $t_\mathrm{b} \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H6$)
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3 $(t_\mathrm{b}, (0, 0)) \in \Sigma$	Th. 48.2.1.1($H22$) $(1, 2, 2)$
	4 $t_\mathrm{b} = t_\mathrm{b}$	$= I$
	5 $0 = 0$	$= I$
	6 $t_\mathrm{b} = t_\mathrm{b} \wedge (0 = 0 \wedge 0 = 0)$	$\wedge I(4, \wedge I(5, 5))$
	7 $t_\mathrm{b} = t_\mathrm{m} \vee (t_\mathrm{b} = t_\mathrm{b} \wedge 0 = 0 \wedge 0 = 0)$	$\vee I2(6)$
	8 $t_\mathrm{b} = t_\mathrm{e} \vee (t_\mathrm{b} = t_\mathrm{m} \vee (t_\mathrm{b} = t_\mathrm{b} \wedge 0 = 0 \wedge 0 = 0))$	$\vee I2(7)$
	9 $(t_\mathrm{b}, (0, 0)) \in \Sigma_\mathrm{at}$	Def. 48.2.1.4($\wedge I(3, 8)$)

Wertemenge eines Gleichheitsatoms Th. 48.2.1.1(H137)

$$i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N} \vdash B_M((t_\mathrm{e}, (i, j))) = \{s \in A_D \mid s(i) = s(j)\}$$

1	1 $i \in \mathbb{N}$	A
2	2 $j \in \mathbb{N}$	A
	3 $t_\mathrm{e} = t_\mathrm{e}$	$= I$
	$\mathsf{if}\big(t_\mathrm{e} = t_\mathrm{e}, \{s \in A_D \mid s(i) = s(j)\},$	
	4 $\mathsf{if}(t_\mathrm{e} = t_\mathrm{m}, \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}, \varnothing)\big)$ $= \{s \in A_D \mid s(i) = s(j)\}$	Th. 48.2.1.1($H31$) (3)
1,2	5 $B_M((t_\mathrm{e}, (i, j))) = \{s \in A_D \mid s(i) = s(j)\}$	Def. 48.2.1.9(4)

Wertemenge eines Mitgliedschaftsatoms Th. 48.2.1.1(H138)

$$i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N} \vdash B_M((t_\mathrm{m}, (i, j))) = \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}$$

1	1 $i \in \mathbb{N}$	A
2	2 $j \in \mathbb{N}$	A
	3 $t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{m}$	Th. 48.2.1.1($H7$)
	4 $t_\mathrm{m} \neq t_\mathrm{e}$	Th. 2.9.3.1(3)

	5	$t_\mathrm{m} = t_\mathrm{m}$	$= I$
	6	$\mathsf{if}(t_\mathrm{m} = t_\mathrm{m}, \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}, \varnothing)$ $= \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}$	Th. 48.2.1.1($H31$) (5)
	7	$\mathsf{if}\big(t_\mathrm{m} = t_\mathrm{e}, \{s \in A_D \mid s(i) = s(j)\},$ $\mathsf{if}(t_\mathrm{m} = t_\mathrm{m}, \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}, \varnothing)\big)$ $= \mathsf{if}(t_\mathrm{m} = t_\mathrm{m}, \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}, \varnothing)$	Th. 48.2.1.1($H32$) (4)
1,2	8	$B_M((t_\mathrm{m}, (i, j)))$ $= \mathsf{if}(t_\mathrm{m} = t_\mathrm{m}, \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}, \varnothing)$	Def. 48.2.1.9(7)
1,2	9	$B_M((t_\mathrm{m}, (i, j))) = \{s \in A_D \mid (s(i), s(j)) \in E\}$	$= E(6, 8)$

Wertemenge des Widerspruchscodes Th. 48.2.1.1(H139)

$$B_M((t_\mathrm{b}, (0, 0))) = \varnothing$$

	1	$t_\mathrm{e} \neq t_\mathrm{b}$	Th. 48.2.1.1($H11$)
	2	$t_\mathrm{m} \neq t_\mathrm{b}$	Th. 48.2.1.1($H15$)
	3	$t_\mathrm{b} \neq t_\mathrm{e}$	Th. 2.9.3.1(1)
	4	$t_\mathrm{b} \neq t_\mathrm{m}$	Th. 2.9.3.1(2)
	5	$\mathsf{if}(t_\mathrm{b} = t_\mathrm{m}, \{s \in A_D \mid (s(0), s(0)) \in E\}, \varnothing) = \varnothing$ $\mathsf{if}\big(t_\mathrm{b} = t_\mathrm{e}, \{s \in A_D \mid s(0) = s(0)\},$	Th. 48.2.1.1($H32$) (4)
	6	$\mathsf{if}(t_\mathrm{b} = t_\mathrm{m}, \{s \in A_D \mid (s(0), s(0)) \in E\}, \varnothing)\big)$ $= \mathsf{if}(t_\mathrm{b} = t_\mathrm{m}, \{s \in A_D \mid (s(0), s(0)) \in E\}, \varnothing)$	Th. 48.2.1.1($H32$) (3)
	7	$B_M((t_\mathrm{b}, (0, 0))) = \mathsf{if}(t_\mathrm{b} = t_\mathrm{m}, \{s \in A_D \mid (s(0), s(0)) \in E\}, \varnothing)$	Def. 48.2.1.9(6)
	8	$B_M((t_\mathrm{b}, (0, 0))) = \varnothing$	$= E(5, 7)$

Punktweise Klausel fuer Gleichheit Th. 48.2.1.1(H140)

$$\mathsf{Erf}(M, S),\ i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N},\ s \in A_D$$
$$\vdash ((\mathsf{e}(i, j), s) \in S \leftrightarrow s(i) = s(j))$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M, S)$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}$	A
3	3	$j \in \mathbb{N}$	A
4	4	$s \in A_D$	A
2,3	5	$(t_\mathrm{e}, (i, j)) \in \Sigma_\mathrm{at}$	Th. 48.2.1.1($H134$) (2, 3)
1,2,3,4	6	$(\mathsf{e}(i, j), s) \in S \leftrightarrow s \in B_M((t_\mathrm{e}, (i, j)))$	Th. 48.2.1.1($H130$) (1, 5, 4)
2,3	7	$B_M((t_\mathrm{e}, (i, j))) = \{s \in A_D \mid s(i) = s(j)\}$	Th. 48.2.1.1($H137$) (2, 3)

1,2,3,4	8	$(\mathsf{e}(i,j),s) \in S \leftrightarrow s \in \{u \in A_D \mid u(i) = u(j)\}$	$= E(7,6)$
4	9	$s \in \{u \in A_D \mid u(i) = u(j)\} \leftrightarrow s(i) = s(j)$	Th. 48.2.1.1($H72$) (4)
1,2,3,4	10	$(\mathsf{e}(i,j),s) \in S \leftrightarrow s(i) = s(j)$	$\mathsf{Tr}.(8,9)$

Punktweise Klausel fuer Mitgliedschaft Th. 48.2.1.1(H141)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ i \in \mathbb{N},\ j \in \mathbb{N},\ s \in A_D \vdash ((\mathsf{m}(i,j),s) \in S \leftrightarrow (s(i),s(j)) \in E)$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}$	A
3	3	$j \in \mathbb{N}$	A
4	4	$s \in A_D$	A
2,3	5	$(t_\mathrm{m},(i,j)) \in \Sigma_\mathrm{at}$	Th. 48.2.1.1($H135$) (2, 3)
1,2,3,4	6	$(\mathsf{m}(i,j),s) \in S \leftrightarrow s \in B_M((t_\mathrm{m},(i,j)))$	Th. 48.2.1.1($H130$) (1, 5, 4)
2,3	7	$B_M((t_\mathrm{m},(i,j))) = \{s \in A_D \mid (s(i),s(j)) \in E\}$	Th. 48.2.1.1($H138$) (2, 3)
1,2,3,4	8	$(\mathsf{m}(i,j),s) \in S \leftrightarrow s \in \{u \in A_D \mid (u(i),u(j)) \in E\}$	$= E(7,6)$
4	9	$s \in \{u \in A_D \mid (u(i),u(j)) \in E\} \leftrightarrow (s(i),s(j)) \in E$	Th. 48.2.1.1($H72$) (4)
1,2,3,4	10	$(\mathsf{m}(i,j),s) \in S \leftrightarrow (s(i),s(j)) \in E$	$\mathsf{Tr}.(8,9)$

Keine Belegung erfuellt den Widerspruchscode Th. 48.2.1.1(H142)

$$\mathsf{Erf}(M,S),\ s \in A_D \vdash \neg((\mathsf{b},s) \in S)$$

1	1	$\mathsf{Erf}(M,S)$	A
2	2	$s \in A_D$	A
	3	$(t_\mathrm{b},(0,0)) \in \Sigma_\mathrm{at}$	Th. 48.2.1.1($H136$)
1,2	4	$(\mathsf{b},s) \in S \leftrightarrow s \in B_M((t_\mathrm{b},(0,0)))$	Th. 48.2.1.1($H130$) (1, 3, 2)
	5	$B_M((t_\mathrm{b},(0,0))) = \varnothing$	Th. 48.2.1.1($H139$)
1,2	6	$(\mathsf{b},s) \in S \leftrightarrow s \in \varnothing$	$= E(5,4)$
7	7	$(\mathsf{b},s) \in S$	A
1,2,7	8	$s \in \varnothing$	$\leftrightarrow E1(6,7)$
	9	$s \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
1,2,7	10	$\bot$	$\bot I(8,9)$
1,2	11	$\neg((\mathsf{b},s) \in S)$	$\neg I(7,10)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{Str}(M)$	A
	2 $\exists e\ \mathsf{Rec}(e, M)$	Th. 48.2.1.1($H86$)
3	3 $\mathsf{Rec}(e, M)$	A
1,3	4 $\mathsf{Erf}(M, S_e)$	Th. 48.2.1.1($H107$) $(1, 3)$
1,3	5 $\exists S\ \mathsf{Erf}(M, S)$	$\exists I(4)$
1	6 $\exists S\ \mathsf{Erf}(M, S)$	$\exists E(2, 3 : 5)$
7	7 $\mathsf{Erf}(M, S)$	A
8	8 $\mathsf{Erf}(M, T)$	A
7,8	9 $S = T$	Th. 48.2.1.1($H126$) $(7, 8)$
1	10 $\exists! S\ \mathsf{Erf}(M, S)$	$\exists! I(6, 7, 8, 9)$

□

Die nun gerechtfertigte Schreibweise fuer Erfuellung

Nach Th. 48.2.1.1 ist die folgende Kennzeichnung wohldefiniert. Die rekursiven Klauseln werden hier als gleichwertige definierende Gleichungen dieser eindeutigen Relation mitgefuehrt, nicht als neue Existenzaxiome. Die punktweisen Klauseln sind bereits hergeleitet. Fuer Gleichheit und Elementrelation gelten
Th. 48.2.1.1(H140) und Th. 48.2.1.1(H141).

Fuer Negation und Konjunktion gelten
Th. 48.2.1.1(H131) und Th. 48.2.1.1(H132).

Fuer Existenzquantor und Widerspruch gelten
Th. 48.2.1.1(H133) und Th. 48.2.1.1(H142).

Definition 48.2.1.19 (Erfuellung in einer Mengenstruktur).

Struktur: $M = (D, E), \quad D \neq \varnothing, \quad E \subseteq D \times D$
Belegung: $s\colon \mathrm{Var} \to D$
Formelcodes: $p, q \in \mathcal{F}$
Variablencodes: $v_i = i, \quad v_j = j, \quad i, j \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}
\mathrm{Sat}(M) &\coloneqq \iota S\ \mathsf{Erf}(M, S),\\
M, s \models p &\coloneqq (p, s) \in \mathrm{Sat}(M),\\
M, s \models v_i = v_j &\coloneqq s(v_i) = s(v_j),\\
M, s \models v_i \in v_j &\coloneqq (s(v_i), s(v_j)) \in E,\\
M, s \models \neg p &\coloneqq \neg(M, s \models p),\\
M, s \models p \wedge q &\coloneqq (M, s \models p) \wedge (M, s \models q),\\
M, s \models \exists v_i\, p &\coloneqq \exists a \in D\ (M, s[v_i \mapsto a] \models p),\\
M, s \models \bot &\coloneqq \bot.
\end{aligned}$$

Die punktweise Schreibweise ist damit auf eine konstruierte Menge zurueckgefuehrt. Dies beweist noch nicht die Korrektheit beliebiger syntaktischer Herleitungen: Dafuer werden spaeter zusaetzlich Substitution, Koinzidenz und Herleitungsinduktion benoetigt.

2.1.1 Die endliche Baumstruktur der Formelcodes

Die Formelmenge ist eine durch ihre Konstruktoren abgeschlossene Teilmenge des Baumtraegers aus Band 27. Ihr Induktionsprinzip Th. 48.2.1.1(H50) beruht auf dieser kleinsten abgeschlossenen Menge. Fuer jeden einzelnen Code steht zusaetzlich die endliche Graphstruktur seiner Vorkommen zur Verfuegung.

Definition 48.2.1.20 (Positionsdaten eines Formelcodes).

Baumcode: $p \in \mathcal{T}$

$$\begin{aligned} P_p &:= \mathrm{Pos}_\Sigma(p), \quad & E_p &:= E^{\mathrm{adr}}_{P_p}, \\ \lambda_p &:= \lambda^{\mathrm{adr}}_{P_p}, & \rho_p &:= \rho^{\mathrm{adr}}_{P_p}, \\ \varepsilon_2 &:= \varepsilon_{\{0,1\}}. \end{aligned}$$

Die rechte Seite verwendet die bereits definierten Positionsmengen und Adressgraphen aus Def. 27.4.1.6 und Def. 27.4.1.7. Die neuen Kurzzeichen erleichtern nur den Zugriff auf diese Daten.

Theorem 48.2.1.2 (Formelcodes tragen endliche geordnete volle Binaerbaeume).

Formelcode: p

$$p \in \mathcal{F} \vdash \mathsf{Finite}(P_p) \\ \wedge \mathsf{GVollBinBaum}(P_p, E_p, \varepsilon_2, \lambda_p, \rho_p)$$

1	1	$p \in \mathcal{F}$	A
1	2	$p \in \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H43$) (1)
1	3	$p \in \mathcal{T}(\Sigma)$	Def. 48.2.1.3(2)
1	4	$\mathsf{Finite}(\mathrm{Pos}_\Sigma(p))$	Th. 27.4.1.34($H1$) (3)
1	5	$\mathsf{GVollBinBaum}\big(\mathrm{Pos}_\Sigma(p), E^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_\Sigma(p)}, \varepsilon_{\{0,1\}}, \lambda^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_\Sigma(p)}, \rho^{\mathrm{adr}}_{\mathrm{Pos}_\Sigma(p)}\big)$	Th. 27.4.1.34($H2$) (3)
1	6	$\mathsf{Finite}(P_p) \wedge \mathsf{GVollBinBaum}(P_p, E_p, \varepsilon_2, \lambda_p, \rho_p)$	Def. 48.2.1.20($\wedge I$(4, 5))

Die Knoten sind Vorkommen im Code. Derselbe Teilcode kann daher an mehreren verschiedenen Positionen erscheinen. Der volle Binaerbaum enthaelt auch die bereits eingefuehrten Hilfsmarken; ein einzelner logischer Junktor muss deshalb nicht einem einzelnen Binaerknoten entsprechen. Die Aussagen ueber Eltern, Kinder und Wurzelwege aus Band 26 gelten fuer diesen Codegraphen. Auf seinen Teilmengen sind die Saetze ueber endliche Mengen aus Band 20 anwendbar. Damit stehen sowohl die Formelinduktion ueber Konstruktoren als auch die endliche Menge ihrer jeweiligen Vorkommen auf einer bereits bewiesenen Grundlage.

Einzeln referenzierte semantische Schlussformen

In diesem Abschnitt wird die durch Th. 48.2.1.1 konstruierte und eindeutig bestimmte Erfuellungsrelation verwendet. Die definierenden Klauseln aus Def. 48.2.1.19 sind durch die dortigen Proofparts gerechtfertigt. Die folgenden Saetze zeigen, welche lokalen Schluesse aus diesen Klauseln folgen. Alle Zeilen sind Aussagen der untersuchenden Mengenlehre. Insbesondere sind $M, s \models \neg\varphi$ und $\neg(M, s \models \varphi)$ verschiedene Schreibweisen, deren Zusammenhang jeweils durch die angegebene Definition begruendet wird.

Theorem 48.2.1.3 (Keine Belegung erfuellt die Widerspruchsformel).

Struktur und Belegung: $M = (D, E), \quad s : \mathrm{Var} \to D$

$$\neg(M, s \models \bot)$$

1	1	$M, s \models \bot$	A
1	2	$\bot$	Def. 48.2.1.19(1)
	3	$\neg(M, s \models \bot)$	$\neg I(1, 2)$

Theorem 48.2.1.4 (Semantische Konjunktionseinfuehrung).

Formeln: φ, ψ
Belegung: $s : \mathrm{Var} \to D$

$$M, s \models \varphi,\ M, s \models \psi \ \vdash\ M, s \models (\varphi \wedge \psi)$$

1	1	$M, s \models \varphi$	A
2	2	$M, s \models \psi$	A
1,2	3	$(M, s \models \varphi) \wedge (M, s \models \psi)$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	4	$M, s \models (\varphi \wedge \psi)$	Def. 48.2.1.19(3)

Theorem 48.2.1.5 (Erste semantische Konjunktionsbeseitigung).

Formeln: φ, ψ
Belegung: $s : \mathrm{Var} \to D$

$$M, s \models (\varphi \wedge \psi) \ \vdash \ M, s \models \varphi$$

1	1	$M, s \models (\varphi \wedge \psi)$	A
1	2	$(M, s \models \varphi) \wedge (M, s \models \psi)$	Def. 48.2.1.19(1)
1	3	$M, s \models \varphi$	$\wedge E1(2)$

Theorem 48.2.1.6 (Zweite semantische Konjunktionsbeseitigung).

Formeln: φ, ψ
Belegung: $s : \mathrm{Var} \to D$

$$M, s \models (\varphi \wedge \psi) \ \vdash \ M, s \models \psi$$

1	1	$M, s \models (\varphi \wedge \psi)$	A
1	2	$(M, s \models \varphi) \wedge (M, s \models \psi)$	Def. 48.2.1.19(1)
1	3	$M, s \models \psi$	$\wedge E2(2)$

Theorem 48.2.1.7 (Unvertraeglichkeit einer Formel mit ihrer Negation).

Formel: φ
Belegung: $s : \mathrm{Var} \to D$

$$M, s \models \varphi, \ M, s \models \neg\varphi \ \vdash \ \bot$$

1	1	$M, s \models \varphi$	A
2	2	$M, s \models \neg\varphi$	A
2	3	$\neg(M, s \models \varphi)$	Def. 48.2.1.19(2)
1,2	4	$\bot$	$\bot I(1, 3)$

Theorem 48.2.1.8 (Semantischer Negationsschluss).

Formel: φ
Belegung: $s : \mathrm{Var} \to D$

$$\big((M, s \models \varphi) \to \bot\big) \ \vdash \ M, s \models \neg\varphi$$

1	1	$(M, s \models \varphi) \to \bot$	A
2	2	$M, s \models \varphi$	A

1,2	$3\ \bot$	$\to E(1,2)$
1	$4\ \neg(M, s \models \varphi)$	$\neg I(2,3)$
1	$5\ M, s \models \neg\varphi$	Def. 48.2.1.19(4)

Theorem 48.2.1.9 (Semantischer klassischer Widerspruchsschluss).

Formel: φ
Belegung: $s : \mathrm{Var} \to D$

$$\big((M, s \models \neg\varphi) \to \bot\big) \ \vdash\ M, s \models \varphi$$

1	$1\ (M, s \models \neg\varphi) \to \bot$	A
2	$2\ \neg(M, s \models \varphi)$	A
2	$3\ M, s \models \neg\varphi$	Def. 48.2.1.19(2)
1,2	$4\ \bot$	$\to E(1,3)$
1	$5\ M, s \models \varphi$	$\neg E(2,4)$

Theorem 48.2.1.10 (Semantische Existenzeinfuehrung mit bestimmtem Zeugen).

Formel und Variable: $\varphi, \quad x \in \mathrm{Var}$
Belegung: $s : \mathrm{Var} \to D$

$$a \in D,\ M, s[x \mapsto a] \models \varphi\ \vdash\ M, s \models \exists x\, \varphi$$

1	$1\ a \in D$	A
2	$2\ M, s[x \mapsto a] \models \varphi$	A
1,2	$3\ a \in D \wedge (M, s[x \mapsto a] \models \varphi)$	$\wedge I(1,2)$
1,2	$4\ \exists b\,(b \in D \wedge (M, s[x \mapsto b] \models \varphi))$	$\exists I(3)$
1,2	$5\ M, s \models \exists x\, \varphi$	Def. 48.2.1.19(4)

Theorem 48.2.1.11 (Semantische Existenzbeseitigung mit Zeugenentladung).

Formel und Variable: $\varphi, \quad x \in \mathrm{Var}$
Belegung: $s : \mathrm{Var} \to D$
Aussage der untersuchenden Theorie: Q
Frischer Zeuge: b

$$M, s \models \exists x\, \varphi,$$
$$\forall a\,(a \in D \to ((M, s[x \mapsto a] \models \varphi) \to Q))\ \vdash\ Q$$

Der Zeuge b kommt in Q, M, D, s, φ und in den ausserhalb des Zeugenbeweises offenen Voraussetzungen nicht frei vor.

1	1	$M, s \models \exists x\, \varphi$	A
2	2	$\forall a\, (a \in D \to ((M, s[x \mapsto a] \models \varphi) \to Q))$	A
1	3	$\exists a\, (a \in D \wedge (M, s[x \mapsto a] \models \varphi))$	Def. 48.2.1.19(1)
4	4	$b \in D \wedge (M, s[x \mapsto b] \models \varphi)$	A
4	5	$b \in D$	$\wedge E1(4)$
4	6	$M, s[x \mapsto b] \models \varphi$	$\wedge E2(4)$
2	7	$b \in D \to ((M, s[x \mapsto b] \models \varphi) \to Q)$	$\forall E(2)$
2,4	8	$(M, s[x \mapsto b] \models \varphi) \to Q$	$\to E(7, 5)$
2,4	9	Q	$\to E(8, 6)$
1,2	10	Q	$\exists E(3, 4 : 9)$

Die letzten beiden Saetze benutzen ausdruecklich die veraenderte Belegung $s[x \mapsto a]$. Daraus folgt noch nicht ohne Weiteres die Korrektheit der syntaktischen Einsetzung $\varphi[t/x]$. Die folgenden Abschnitte beweisen dafuer das Koinzidenz- und Substitutionslemma. Erst danach werden diese lokalen Schlussformen auf syntaktische Herleitungen mit offenen Annahmen uebertragen.

2.1.2 Freie Variablen und Koinzidenz

In diesem Abschnitt sind $M = (D, E)$ eine Mengenstruktur und $s, t \in A_D$. Variablen sind ihre Codes in $\mathbb{N}$. Alle Aussagen ueber Erfuellung gehoeren zur untersuchenden Theorie. Insbesondere wird keine Eigenschaft der syntaktischen Beweisbarkeit vorausgesetzt.

Definition 48.2.1.21 (Operatoren fuer freie Variablen).

Bereiche: $c \in \Sigma, \quad p, q \in \mathcal{T}$
Wertemengen: $U, V \subseteq \mathbb{N}$

$$I(p) \coloneqq \{i \in \mathbb{N} \mid p = \mathsf{q}_i\},$$
$$L((k, (i, j))) \coloneqq \mathsf{if}(k = t_{\mathrm{e}} \vee k = t_{\mathrm{m}}, \{i, j\}, \varnothing),$$
$$Y \coloneqq \mathcal{T} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}),$$
$$f(c) \coloneqq (\mathsf{l}(c), L(c)),$$
$$g((p, U), (q, V)) \coloneqq (\mathsf{n}(p, q), U \cup (V \setminus I(p))).$$

Hier und bei den folgenden rekursiven Konstruktionen bezeichnet eine Funktionsgleichung $f(c) \coloneqq u(c)$ den beschraenkten Graphen $\{(c, z) \in \Sigma \times Y \mid z = u(c)\}$. Seine Funktionseigenschaft folgt aus Th. 5.2.6.9(H1), sobald die Werte typisiert sind; seine Werte liefert Th. 5.2.6.9(H2). Die Hilfsbaeume $\mathsf{n}_0, \mathsf{c}_0, \mathsf{q}_i$ tragen keine freien Variablen.

Theorem 48.2.1.12 (Konstruktion der Freivariablenfunktion).

Universell in den Gleichungen: $c \in \Sigma, \quad p, q \in \mathcal{T}$

$$\exists! V \colon \mathcal{T} \to \mathcal{P}(\mathbb{N}) \quad V(\mathsf{l}(c)) = L(c),$$
$$V(\mathsf{n}(p,q)) = V(p) \cup (V(q) \setminus I(p))$$

Beweis.

Typisierung und Rekursion:

1	$L(c) \subseteq \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.21
2	$U \cup (V \setminus I(p)) \subseteq \mathbb{N}$	Def. 48.2.1.21
3	$f \colon \Sigma \to Y$	Th. 5.2.6.9($H1$)(1), Th. 48.2.1.1($H23$)
4	$g \colon Y \times Y \to Y$	Th. 5.2.6.9($H1$)(2), Th. 48.2.1.1($H24$)
5	$\exists! e \colon \mathcal{T} \to Y \quad e(\mathsf{l}(c)) = f(c),$ $e(\mathsf{n}(p,q)) = g(e(p), e(q))$	Th. 27.3.5.2(3, 4)

□

Fixiere die eindeutig bestimmte Auswertung e. Die erste Komponente ist der ausgewertete Baum selbst. Dies wird ausdruecklich durch Strukturinduktion gezeigt. Im folgenden Teilbeweis steht $H(p)$ fuer $\exists U \subseteq \mathbb{N}\ (e(p) = (p, U))$.

Beweis.

Erhaltung des Baumcodes:

	1	$e(\mathsf{l}(c)) = (\mathsf{l}(c), L(c))$	Def. 48.2.1.21, Th. 27.3.5.2
	2	$H(\mathsf{l}(c))$	$\exists I(1)$
3	3	$H(p) \wedge H(q)$	A
4	4	$e(p) = (p, U) \wedge e(q) = (q, V)$	A
4	5	$e(\mathsf{n}(p,q)) = (\mathsf{n}(p,q), U \cup (V \setminus I(p)))$	Def. 48.2.1.21(4), Th. 27.3.5.2
4	6	$H(\mathsf{n}(p,q))$	$\exists I(5)$
3	7	$H(\mathsf{n}(p,q))$	$\exists E^*(3, 4 : 6)$
	8	$H(p) \wedge H(q) \to H(\mathsf{n}(p,q))$	$\to I(3, 7)$
	9	$\forall p \in \mathcal{T}\ H(p)$	Th. 27.3.5.1($\forall I(2)$, $\forall I(8)$)

□

In den Zeugenzeilen sind $U, V \subseteq \mathbb{N}$ die durch H beschraenkten Zeugen. Zwei solche Werte sind gleich, denn aus $(p, U) = (p, V)$ folgt $U = V$ durch Th. 3.11.4.1. Daher ist

$$V = \{(p, U) \in \mathcal{T} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) \mid e(p) = (p, U)\}$$

nach Th. 5.2.6.1 eine Funktion. Einsetzen von $e(p) = (p, V(p))$ und $e(q) = (q, V(q))$ in die beiden Rekursionsgleichungen liefert die behaupteten Gleichungen. Eindeutigkeit folgt ebenfalls durch Bauminduktion: Zwei Kandidaten stimmen an jedem Blatt durch $L(c)$, und am Knoten nach Einsetzen der beiden Induktionsgleichheiten ueberein. Funktionsextensionalitaet Th. 5.2.3.17 liefert ihre Gleichheit. Damit ist die folgende Kennzeichnung gerechtfertigt.

Definition 48.2.1.22 (Freie Variablen eines Formelcodes).

Funktion: V *aus* Th. 48.2.1.12
Baumcode: $p \in \mathcal{T}$

$$\mathrm{FV}(p) \coloneqq V(p)$$

Die Einschraenkung auf $\mathcal{F}$ ist die Freivariablenfunktion der Objektformeln. Die Auswertung auf Hilfsbaeumen bleibt lediglich ein Hilfsmittel der Konstruktion.

Theorem 48.2.1.13 (Rekursionsklauseln fuer freie Variablen).

Formelcodes: $p, q \in \mathcal{F}$
Indizes: $i, j \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}
\mathrm{FV}(\mathsf{e}(i,j)) &= \{i,j\}, & \mathrm{FV}(\mathsf{m}(i,j)) &= \{i,j\},\\
\mathrm{FV}(\mathsf{b}) &= \varnothing, & \mathrm{FV}(\mathsf{neg}(p)) &= \mathrm{FV}(p),\\
\mathrm{FV}(\mathsf{and}(p,q)) &= \mathrm{FV}(p) \cup \mathrm{FV}(q), & &\\
\mathrm{FV}(\mathsf{ex}_i(p)) &= \mathrm{FV}(p) \setminus \{i\}. & &
\end{aligned}$$

1 $\mathrm{FV}(\mathsf{e}(i,j)) = \{i,j\}$	Th. 48.2.1.12, Def. 48.2.1.21
2 $\mathrm{FV}(\mathsf{m}(i,j)) = \{i,j\}$	Th. 48.2.1.12, Def. 48.2.1.21
3 $\mathrm{FV}(\mathsf{b}) = \varnothing$	Th. 48.2.1.12, Th. 48.2.1.1($H11$), Th. 48.2.1.1($H15$)
4 $\mathrm{FV}(\mathsf{n}_0) = \mathrm{FV}(\mathsf{c}_0) = \mathrm{FV}(\mathsf{q}_i) = \varnothing$	Def. 48.2.1.21, Th. 48.2.1.12
5 $I(\mathsf{n}_0) = I(\mathsf{c}_0) = \varnothing$	Th. 48.2.1.1($H56$), Th. 48.2.1.1($H57$)
6 $I(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)) = \varnothing$	Th. 48.2.1.1($H54$)

	7 $I(\mathsf{q}_i) = \{i\}$	Th. 48.2.1.1($H58$), = I
	8 $\mathrm{FV}(\mathsf{neg}(p)) = \mathrm{FV}(p)$	Th. 48.2.1.12(4, 5)
	9 $\mathrm{FV}(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)) = \mathrm{FV}(p)$	Th. 48.2.1.12(4, 5)
	10 $\mathrm{FV}(\mathsf{and}(p, q)) = \mathrm{FV}(p) \cup \mathrm{FV}(q)$	Th. 48.2.1.12(9, 6)
	11 $\mathrm{FV}(\mathsf{ex}_i(p)) = \mathrm{FV}(p) \setminus \{i\}$	Th. 48.2.1.12(4, 7)

Theorem 48.2.1.14 (Gleichheit der Quantorenmarken).

Indizes: $i, j \in \mathbb{N}$

$$\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j \leftrightarrow i = j$$

1	1 $\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j$	A
1	2 $i = j$	Th. 48.2.1.1($H58$) (1)
	3 $(\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j) \to i = j$	$\to I(1, 2)$
4	4 $i = j$	A
	5 $\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_i$	$= I$
4	6 $\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j$	$= E(4, 5)$
	7 $i = j \to \mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j$	$\to I(4, 6)$
	8 $\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_j \leftrightarrow i = j$	$\leftrightarrow I(3, 7)$

Definition 48.2.1.23 (Saetze der Mengensprache).

Formelmenge: $\mathcal{F}$

$$\mathrm{Sent}(\mathcal{L}_\in) \coloneqq \{p \in \mathcal{F} \mid \mathrm{FV}(p) = \varnothing\}$$

Theorem 48.2.1.15 (Mitgliedschaft nach Entfernen eines anderen Elements).

Mengen: U, i, j

$$j \in U, \quad j \neq i \ \vdash \ j \in U \setminus \{i\}$$

1	1 $j \in U$	A
2	2 $j \neq i$	A
	3 $j \in \{i\} \leftrightarrow j = i$	Th. 3.11.3.9
2	4 $j \notin \{i\}$	$\leftrightarrow S(3, 2)$
1,2	5 $j \in U \wedge j \notin \{i\}$	$\wedge I(1, 4)$

1,2	6 $j \in U \setminus \{i\}$	Th. 3.12.1(5)

Theorem 48.2.1.16 (Fehlen ausserhalb des entfernten Elements).

Mengen: U, i, x

$$x \notin U \setminus \{i\}, \quad x \neq i \ \vdash \ x \notin U$$

1	1 $x \notin U \setminus \{i\}$	A
2	2 $x \neq i$	A
3	3 $x \in U$	A
2,3	4 $x \in U \setminus \{i\}$	Th. 48.2.1.15(3, 2)
1,2,3	5 $\bot$	$\bot I(4, 1)$
1,2	6 $x \notin U$	$\neg I(3, 5)$

Definition 48.2.1.24 (Uebereinstimmung auf einem Variablenbereich).

Belegungen: $s, t \in A_D$
Variablenbereich: $U \subseteq \mathbb{N}$

$$s \equiv_U t \coloneqq \forall j \in U \ (s(j) = t(j))$$

Theorem 48.2.1.17 (Punktweise Werte eines Belegungswechsels).

Belegung: $s \in A_D$
Indizes und Wert: $i, j \in \mathbb{N}, \quad a \in D$

$$s[i \mapsto a](i) = a,$$
$$j \neq i \ \vdash \ s[i \mapsto a](j) = s(j)$$

	1 $\forall k \in \mathbb{N}\ \mathsf{if}(k = i, a, s(k)) \in D$	Th. 48.2.1.1($H33$), Th. 5.2.3.9
	2 $\forall k \in \mathbb{N}\ s[i \mapsto a](k) = \mathsf{if}(k = i, a, s(k))$	Th. 5.2.6.9($H2$)(1), Def. 48.2.1.8
	3 $i = i$	$= I$
	4 $\mathsf{if}(i = i, a, s(i)) = a$	Th. 48.2.1.1($H31$) (3)
	5 $s[i \mapsto a](i) = a$	$= E(4, \forall E(2))$
6	6 $j \neq i$	A
6	7 $\mathsf{if}(j = i, a, s(j)) = s(j)$	Th. 48.2.1.1($H32$) (6)
6	8 $s[i \mapsto a](j) = s(j)$	$= E(7, \forall E(2))$

Theorem 48.2.1.18 (Uebereinstimmung nach gleichem Belegungswechsel).

Belegungen: $s, t \in A_D$
Bereich, Index und Wert: $U \subseteq \mathbb{N}, \quad i \in \mathbb{N}, \quad a \in D$

$$s \equiv_{U \setminus \{i\}} t \ \vdash \ s[i \mapsto a] \equiv_U t[i \mapsto a]$$

1	1 $s \equiv_{U \setminus \{i\}} t$	A
2	2 $j \in U$	A
	3 $j = i \vee j \neq i$	Th. 2.1.7.1
4	4 $j = i$	A
4	5 $s[i \mapsto a](j) = a$	Th. 48.2.1.17(4)
4	6 $t[i \mapsto a](j) = a$	Th. 48.2.1.17(4)
4	7 $s[i \mapsto a](j) = t[i \mapsto a](j)$	Th. 2.9.1.3(5, 6)
8	8 $j \neq i$	A
2,8	9 $j \in U \setminus \{i\}$	Th. 48.2.1.15(2, 8)
1,2,8	10 $s(j) = t(j)$	Def. 48.2.1.24(1, 9)
8	11 $s[i \mapsto a](j) = s(j)$	Th. 48.2.1.17(8)
8	12 $t[i \mapsto a](j) = t(j)$	Th. 48.2.1.17(8)
1,2,8	13 $s[i \mapsto a](j) = t[i \mapsto a](j)$	Th. 2.9.1.3(= E(10, 11), 12)
1,2	14 $s[i \mapsto a](j) = t[i \mapsto a](j)$	$\vee E(3, 4 : 7, 8 : 13)$
1	15 $\forall j \in U \ s[i \mapsto a](j) = t[i \mapsto a](j)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 14))$
1	16 $s[i \mapsto a] \equiv_U t[i \mapsto a]$	Def. 48.2.1.24(15)

Definition 48.2.1.25 (Induktionsbehauptung des Koinzidenzlemmas).

Struktur und Formelcode: $\mathsf{Str}(M), \quad p \in \mathcal{F}$

$$C(p) \coloneqq \forall s, t \in A_D \ \big(s \equiv_{\mathrm{FV}(p)} t \ \rightarrow \\ ((M, s \models p) \leftrightarrow (M, t \models p))\big)$$

Theorem 48.2.1.19 (Koinzidenzlemma).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Formel und Belegungen: $p \in \mathcal{F}, \quad s, t \in A_D$

$$s \equiv_{\mathrm{FV}(p)} t \ \vdash \ ((M, s \models p) \leftrightarrow (M, t \models p))$$

Beweis.

Atomare Formeln Th. 48.2.1.19(H1)

$$C(\mathsf{e}(i,j)) \wedge C(\mathsf{m}(i,j)) \wedge C(\mathsf{b})$$

1	1	$s \equiv_{\{i,j\}} t$	A
1	2	$s(i) = t(i)$	Def. 48.2.1.24(1)
1	3	$s(j) = t(j)$	Def. 48.2.1.24(1)
	4	$(s(i) = s(j)) \leftrightarrow (s(i) = s(j))$	Th. 2.1.1.3
1	5	$(s(i) = s(j)) \leftrightarrow (t(i) = t(j))$	$= E(2,3,4)$
1	6	$(M, s \models \mathsf{e}(i,j)) \leftrightarrow (M, t \models \mathsf{e}(i,j))$	Def. 48.2.1.19(5)
	7	$((s(i), s(j)) \in E) \leftrightarrow ((s(i), s(j)) \in E)$	Th. 2.1.1.3
1	8	$((s(i), s(j)) \in E) \leftrightarrow ((t(i), t(j)) \in E)$	$= E(2,3,7)$
1	9	$(M, s \models \mathsf{m}(i,j)) \leftrightarrow (M, t \models \mathsf{m}(i,j))$	Def. 48.2.1.19(8)
	10	$C(\mathsf{e}(i,j))$	Def. 48.2.1.25($\forall I$ ($\rightarrow I(1,6)$)), Th. 48.2.1.13
	11	$C(\mathsf{m}(i,j))$	Def. 48.2.1.25($\forall I$ ($\rightarrow I(1,9)$)), Th. 48.2.1.13
	12	$(M, s \models \mathsf{b}) \leftrightarrow (M, t \models \mathsf{b})$	Def. 48.2.1.19, Th. 2.1.1.3
	13	$C(\mathsf{b})$	Def. 48.2.1.25($\forall I$ (12))
	14	$C(\mathsf{e}(i,j)) \wedge C(\mathsf{m}(i,j)) \wedge C(\mathsf{b})$	$\wedge I(10, \wedge I(11,13))$

Negation Th. 48.2.1.19(H2)

$$C(p) \vdash C(\mathsf{neg}(p))$$

1	1	$C(p)$	A
2	2	$s \equiv_{\mathrm{FV}(\mathsf{neg}(p))} t$	A
2	3	$s \equiv_{\mathrm{FV}(p)} t$	Th. 48.2.1.13(2)
1,2	4	$(M, s \models p) \leftrightarrow (M, t \models p)$	Def. 48.2.1.25(1,3)
1,2	5	$\neg(M, s \models p) \leftrightarrow \neg(M, t \models p)$	$\leftrightarrow S(4, \text{Th. } 2.1.1.3)$
1,2	6	$(M, s \models \neg p) \leftrightarrow (M, t \models \neg p)$	Def. 48.2.1.19(5)
1	7	$C(\mathsf{neg}(p))$	Def. 48.2.1.25($\forall I$ ($\rightarrow I(2,6)$))

Konjunktion Th. 48.2.1.19(H3)

$$C(p), C(q) \vdash C(\mathsf{and}(p,q))$$

1	1	$C(p)$	A
2	2	$C(q)$	A

3	3	$s \equiv_{\mathrm{FV}(\mathsf{and}(p,q))} t$	A
3	4	$s \equiv_{\mathrm{FV}(p)} t$	Def. 48.2.1.24(3), Th. 48.2.1.13
3	5	$s \equiv_{\mathrm{FV}(q)} t$	Def. 48.2.1.24(3), Th. 48.2.1.13
1,3	6	$(M, s \models p) \leftrightarrow (M, t \models p)$	Def. 48.2.1.25(1, 4)
2,3	7	$(M, s \models q) \leftrightarrow (M, t \models q)$	Def. 48.2.1.25(2, 5)
1,2,3	8	$((M, s \models p) \wedge (M, s \models q)) \leftrightarrow ((M, t \models p) \wedge (M, t \models q))$	$\leftrightarrow S(6, \leftrightarrow S(7,$ Th. 2.1.1.3))
1,2,3	9	$(M, s \models p \wedge q) \leftrightarrow (M, t \models p \wedge q)$	Def. 48.2.1.19(8)
1,2	10	$C(\mathsf{and}(p, q))$	Def. 48.2.1.25($\forall I$ $(\rightarrow I(3, 9))$)

Existenzquantor Th. 48.2.1.19(H4)

$$C(p) \vdash C(\mathsf{ex}_i(p))$$

1	1	$C(p)$	A
2	2	$s \equiv_{\mathrm{FV}(\mathsf{ex}_i(p))} t$	A
2	3	$s \equiv_{\mathrm{FV}(p)\setminus\{i\}} t$	Th. 48.2.1.13(2)
4	4	$a \in D$	A
4	5	$s[i \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1($H36$) (4)
4	6	$t[i \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1($H36$) (4)
2,4	7	$s[i \mapsto a] \equiv_{\mathrm{FV}(p)} t[i \mapsto a]$	Th. 48.2.1.18(3, 4)
1,2,4	8	$(M, s[i \mapsto a] \models p) \leftrightarrow (M, t[i \mapsto a] \models p)$	Def. 48.2.1.25(1, 5, 6, 7)
1,2	9	$\forall a \in D\ ((M, s[i \mapsto a] \models p) \leftrightarrow (M, t[i \mapsto a] \models p))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 8))$
1,2	10	$(\exists a \in D\ (M, s[i \mapsto a] \models p)) \leftrightarrow (\exists a \in D\ (M, t[i \mapsto a] \models p))$	Th. 48.2.1.1($H128$) (9)
1,2	11	$(M, s \models \exists v_i\, p) \leftrightarrow (M, t \models \exists v_i\, p)$	Def. 48.2.1.19(10)
1	12	$C(\mathsf{ex}_i(p))$	Def. 48.2.1.25($\forall I$ $(\rightarrow I(2, 11))$)

Abschluss der Formelinduktion:

1	$\{p \in \mathcal{F} \mid C(p)\} \subseteq \mathcal{T}$	Th. 48.2.1.1($H43$)
2	$\forall c \in \Sigma_{\mathrm{at}}\ \mathsf{I}(c) \in \{p \in \mathcal{F} \mid C(p)\}$	Th. 48.2.1.19($H1$), Th. 48.2.1.1($H46$)
3	$\forall p \in \mathcal{F}\ (C(p) \rightarrow C(\mathsf{neg}(p)))$	Th. 48.2.1.19($H2$)
4	$\forall p, q \in \mathcal{F}\ (C(p) \wedge C(q) \rightarrow C(\mathsf{and}(p, q)))$	Th. 48.2.1.19($H3$)

	5	$\forall i \in \mathbb{N} \forall p \in \mathcal{F}\ (C(p) \to C(\mathsf{ex}_i(p)))$	Th. 48.2.1.19($H4$)
	6	$\mathsf{Cl}(\{p \in \mathcal{F} \mid C(p)\})$	Def. 48.2.1.5(1, 2, 3, 4, 5), Th. 48.2.1.1($H47$), Th. 48.2.1.1($H48$), Th. 48.2.1.1($H49$)
	7	$\forall p \in \mathcal{F}\ C(p)$	Th. 48.2.1.1($H50$) (6)
8	8	$s \equiv_{\mathrm{FV}(p)} t$	A
8	9	$(M, s \models p) \leftrightarrow (M, t \models p)$	Def. 48.2.1.25(7, 8)

□

Die Induktionsbehauptung quantifiziert ueber *alle* Belegungen. Daher darf sie im Quantorenschritt auf die beiden geaenderten Belegungen angewendet werden.

Theorem 48.2.1.20 (Eine nicht freie Variable darf neu belegt werden).

Struktur und Belegung: $\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$
Formel, Index und Wert: $p \in \mathcal{F}, \quad i \in \mathbb{N}, \quad a \in D$

$$i \notin \mathrm{FV}(p) \ \vdash\ ((M, s \models p) \leftrightarrow (M, s[i \mapsto a] \models p))$$

1	1	$i \notin \mathrm{FV}(p)$	A
2	2	$j \in \mathrm{FV}(p)$	A
3	3	$j = i$	A
2,3	4	$i \in \mathrm{FV}(p)$	$= E(3, 2)$
1,2,3	5	$\bot$	$\bot I(4, 1)$
1,2	6	$j \neq i$	$\neg I(3, 5)$
1,2	7	$s[i \mapsto a](j) = s(j)$	Th. 48.2.1.17(6)
1,2	8	$s(j) = s[i \mapsto a](j)$	Th. 2.9.1.1(7)
1	9	$s \equiv_{\mathrm{FV}(p)} s[i \mapsto a]$	Def. 48.2.1.24($\forall I$ ($\to I(2, 8)$))
	10	$s[i \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1($H36$)
1	11	$(M, s \models p) \leftrightarrow (M, s[i \mapsto a] \models p)$	Th. 48.2.1.19(9, 10)

Theorem 48.2.1.21 (Saetze sind unabhaengig von der Belegung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Formel und Belegungen: $p \in \mathcal{F}, \quad s, t \in A_D$

$$\mathrm{FV}(p) = \varnothing \ \vdash\ ((M, s \models p) \leftrightarrow (M, t \models p))$$

1	1	$\mathrm{FV}(p) = \varnothing$	A

	2 $s \equiv_\varnothing t$	Def. 48.2.1.24
1	3 $s \equiv_{\mathrm{FV}(p)} t$	$= E(1,2)$
1	4 $(M, s \models p) \leftrightarrow (M, t \models p)$	Th. 48.2.1.19(3)

2.1.3 Kollisionsfreie Substitution

In $\mathcal{L}_\in$ sind die einzigen Terme Variablen. Deshalb ist die hier benoetigte Einsetzung eine Variablenersetzung. Konstanten der spaeteren Henkin-Sprache sind in diesem Abschnitt noch nicht zugelassen. Eine Ersetzung wird nur dann in einer Quantoren- oder Gleichheitsregel verwendet, wenn sie keine freie Variable bindet.

Definition 48.2.1.26 (Operatoren der syntaktischen Variablenersetzung).

Variablen: $x, y, i, j \in \mathbb{N}$
Bereiche: $c \in \Sigma, \quad p, q, u, v \in \mathcal{T}$

$$\begin{aligned}
\rho_{xy}(j) &\coloneqq \mathsf{if}(j = x, y, j),\\
r_{xy}((k,(i,j))) &\coloneqq \mathsf{if}(k = t_\mathrm{e} \vee k = t_\mathrm{m}, (k,(\rho_{xy}(i), \rho_{xy}(j))), (k,(i,j))),\\
f_{xy}(c) &\coloneqq (\mathsf{l}(c), \mathsf{l}(r_{xy}(c))),\\
g_{xy}((p,u),(q,v)) &\coloneqq \big(\mathsf{n}(p,q), \mathsf{if}(p = \mathsf{q}_x, \mathsf{n}(p,q), \mathsf{n}(u,v))\big).
\end{aligned}$$

Die Bindermarken bleiben unveraendert. Am Binder x wird der urspruengliche gesamte Teilbaum zurueckgegeben. Das verhindert die Ersetzung der dort gebundenen Vorkommen von x.

Theorem 48.2.1.22 (Existenz der syntaktischen Ersetzung).

Variablen: $x, y \in \mathbb{N}$
Universell in den Gleichungen: $c \in \Sigma, \quad p, q \in \mathcal{T}$

$$\begin{aligned}
&\exists! \sigma_{xy} \colon \mathcal{T} \to \mathcal{T} \quad \sigma_{xy}(\mathsf{l}(c)) = \mathsf{l}(r_{xy}(c)),\\
&\sigma_{xy}(\mathsf{n}(p,q)) = \mathsf{if}(p = \mathsf{q}_x, \mathsf{n}(p,q), \mathsf{n}(\sigma_{xy}(p), \sigma_{xy}(q)))
\end{aligned}$$

Setze $Z = \mathcal{T} \times \mathcal{T}$. Die Operatoren bezeichnen wieder ihre beschraenkten Funktionsgraphen.

	1 $\rho_{xy}(j) \in \mathbb{N}$	Th. 48.2.1.1($H33$)
	2 $r_{xy}(c) \in \Sigma$	Def. 48.2.1.26(1), Th. 48.2.1.1($H22$)
	3 $f_{xy} \colon \Sigma \to Z$	Th. 5.2.6.9($H1$)(2), Th. 48.2.1.1($H23$)
	4 $g_{xy} \colon Z \times Z \to Z$	Th. 5.2.6.9($H1$), Th. 48.2.1.1($H24$), Th. 48.2.1.1($H33$)
	5 $\exists! e \colon \mathcal{T} \to Z \quad e(\mathsf{l}(c)) = f_{xy}(c),$ $e(\mathsf{n}(p,q)) = g_{xy}(e(p), e(q))$	Th. 27.3.5.2(3, 4)

Fuer diese Auswertung sei $H(p)$ die Aussage $\exists u \in \mathcal{T}\ (e(p) = (p, u))$.

	1	$e(\mathsf{l}(c)) = (\mathsf{l}(c), \mathsf{l}(r_{xy}(c)))$	Def. 48.2.1.26
	2	$H(\mathsf{l}(c))$	$\exists I(1)$
3	3	$H(p) \wedge H(q)$	A
4	4	$e(p) = (p, u) \wedge e(q) = (q, v)$	A
4	5	$e(\mathsf{n}(p, q)) = (\mathsf{n}(p, q), \mathsf{if}(p = \mathsf{q}_x, \mathsf{n}(p, q), \mathsf{n}(u, v)))$	Def. 48.2.1.26(4)
4	6	$H(\mathsf{n}(p, q))$	$\exists I(5)$
3	7	$H(\mathsf{n}(p, q))$	$\exists E^*(3, 4 : 6)$
	8	$\forall p \in \mathcal{T}\ H(p)$	Th. 27.3.5.1($\forall I(2)$, $\forall I(\to I(3, 7))$)

Die beschraenkten Zeugen u, v sind frisch. Die zweite Komponente ist eindeutig durch Th. 3.11.4.1. Somit definiert der Graph $\{(p, u) \in \mathcal{T}^2 \mid e(p) = (p, u)\}$ nach Th. 5.2.6.1 die gesuchte Funktion. Ihre Gleichungen folgen durch Einsetzen der Komponenten in die Rekursionsgleichungen von e. Fuer zwei Kandidaten sind die Blattwerte gleich. Am Knoten sind im Fall $p = \mathsf{q}_x$ beide Werte der urspruengliche Knoten, andernfalls macht die Induktionsannahme beide Argumente von n gleich. Bauminduktion und Th. 5.2.3.17 beweisen Eindeutigkeit.

Definition 48.2.1.27 (Ersetzung freier Vorkommen).

Formelcode: $p \in \mathcal{F}$
Variablen: $x, y \in \mathbb{N}$
Konstruierte Funktion: σ_{xy} *aus* Th. 48.2.1.22

$$p[y/x] \coloneqq \sigma_{xy}(p)$$

Die syntaktische Operation ist auch dann definiert, wenn sie eine Variable einfangen wuerde. Die nachstehende Bedingung schliesst genau diese Faelle von den logischen Regeln aus.

Theorem 48.2.1.23 (Rekursionsklauseln der Ersetzung).

Formeln: $p, q \in \mathcal{F}$
Variablen: $i, j, x, y \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}
\mathsf{e}(i, j)[y/x] &= \mathsf{e}(\rho_{xy}(i), \rho_{xy}(j)),\\
\mathsf{m}(i, j)[y/x] &= \mathsf{m}(\rho_{xy}(i), \rho_{xy}(j)),\\
\mathsf{b}[y/x] &= \mathsf{b},\\
(\neg p)[y/x] &= \neg(p[y/x]),\\
(p \wedge q)[y/x] &= p[y/x] \wedge q[y/x],\\
(\exists v_i\, p)[y/x] &= \begin{cases} \exists v_i\, p, & i = x,\\ \exists v_i\, (p[y/x]), & i \neq x. \end{cases}
\end{aligned}$$

1	$\sigma_{xy}(\mathsf{n}_0) = \mathsf{n}_0, \quad \sigma_{xy}(\mathsf{c}_0) = \mathsf{c}_0, \quad \sigma_{xy}(\mathsf{q}_i) = \mathsf{q}_i$	Def. 48.2.1.26, Th. 48.2.1.22
2	$\mathsf{q}_i = \mathsf{q}_x \leftrightarrow i = x$	Th. 48.2.1.14
3	$\sigma_{xy}(\mathsf{n}(\mathsf{c}_0, p)) = \mathsf{n}(\mathsf{c}_0, \sigma_{xy}(p))$	Th. 48.2.1.22(1), Th. 48.2.1.1($H57$)
4	$(\neg p)[y/x] = \neg(p[y/x]),$ $(p \wedge q)[y/x] = p[y/x] \wedge q[y/x]$	Th. 48.2.1.22(1, 3), Th. 48.2.1.1($H56$), Th. 48.2.1.1($H54$)
5	$(\exists v_i\, p)[y/x] = \mathsf{if}(i = x, \exists v_i\, p, \exists v_i\, (p[y/x]))$	Th. 48.2.1.22(1, 2)

Die drei Atomgleichungen sind unmittelbar die Blattgleichung mit r_{xy}. Formelinduktion Th. 48.2.1.1(H50) liefert aus den sechs Klauseln zudem $p[y/x] \in \mathcal{F}$: Atome bleiben Atome; Negation und Konjunktion verwenden den jeweiligen Formelabschluss; am Quantor bleibt entweder die urspruengliche Formel erhalten oder der Existenzabschluss wird auf die ersetzte Teilformel angewendet.

Definition 48.2.1.28 (Frei fuer eine Variable).

Bedeutung: *y ist frei fuer x in p*
Formeln und Variablen: $p, q \in \mathcal{F}, \quad i, j, x, y \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}
\mathsf{Fr}(\mathsf{e}(i,j), x, y) &\coloneqq \top, \\
\mathsf{Fr}(\mathsf{m}(i,j), x, y) &\coloneqq \top, \qquad \mathsf{Fr}(\mathsf{b}, x, y) \coloneqq \top, \\
\mathsf{Fr}(\neg p, x, y) &\coloneqq \mathsf{Fr}(p, x, y), \\
\mathsf{Fr}(p \wedge q, x, y) &\coloneqq \mathsf{Fr}(p, x, y) \wedge \mathsf{Fr}(q, x, y), \\
\mathsf{Fr}(\exists v_i\, p, x, y) &\coloneqq i = x \vee \big(\mathsf{Fr}(p, x, y) \wedge (i \neq y \vee x \notin \mathrm{FV}(p))\big).
\end{aligned}$$

Hier ist $\top$ die Abkuerzung $\neg\bot$. Auch diese rekursive Definition bezeichnet eine konstruierbare Menge: Man fuehrt an jedem Baum gleichzeitig die Teilmenge $W(p) \subseteq \mathbb{N}^2$ aller zulaessigen Paare (x, y) mit. Die Blattwerte sind $\mathbb{N}^2$; am Negations- und Konjunktionshilfsknoten c_0 wird der rechte Wert weitergereicht; am fertigen Konjunktionsknoten werden die beiden Werte geschnitten. Am Quantorenknoten mit linkem Kind q_i ist der Wert

$$\{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid i = x \vee ((x, y) \in W(p) \wedge (i \neq y \vee x \notin \mathrm{FV}(p)))\}.$$

Alle sonstigen Hilfsknoten erhalten den Wert $\mathbb{N}^2$. Diese Faelle sind durch Th. 48.2.1.1(H54), Th. 48.2.1.1(H55), Th. 48.2.1.1(H56), Th. 48.2.1.1(H57) und Th. 48.2.1.1(H58) eindeutig. Die beiden totalen Operatoren haben damit Werte in $\mathcal{T} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}^2)$. Th. 5.2.6.9(H1) und Th. 27.3.5.2 liefern ihre eindeutige Auswertung. Wie bei Th. 48.2.1.12 bleibt die erste Komponente durch Blatt- und Knoteninduktion der Baumcode. Die Aussage $\mathsf{Fr}(p, x, y)$ bedeutet $(x, y) \in W(p)$. Die angezeigten Klauseln sind die ausgerechneten Werte dieser Konstruktion.

Theorem 48.2.1.24 (Eine nicht freie Variable wird nicht ersetzt).

Formel und Variablen: $p \in \mathcal{F}, \quad x, y \in \mathbb{N}$

$$x \notin \mathrm{FV}(p) \ \vdash \ p[y/x] = p$$

Die Induktionsbehauptung wird fuer alle x, y gleichzeitig gefuehrt.

Beweis.

Atom- und Junktorenfaelle:

1	1 $x \notin \{i, j\}$	A
1	2 $\rho_{xy}(i) = i, \quad \rho_{xy}(j) = j$	Def. 48.2.1.26(1), Th. 48.2.1.1($H32$)
1	3 $\mathsf{e}(i,j)[y/x] = \mathsf{e}(i,j), \quad \mathsf{m}(i,j)[y/x] = \mathsf{m}(i,j)$	Th. 48.2.1.23(2)
	4 $\mathsf{b}[y/x] = \mathsf{b}$	Th. 48.2.1.23
5	5 $p[y/x] = p$	A
5	6 $(\neg p)[y/x] = \neg p$	Th. 48.2.1.23(5)
7	7 $q[y/x] = q$	A
5,7	8 $(p \wedge q)[y/x] = p \wedge q$	Th. 48.2.1.23(5, 7)

Quantorenfall und Abschluss:

1	1 $x \notin \mathrm{FV}(p) \setminus \{i\}$	A
	2 $i = x \vee i \neq x$	Th. 2.1.7.1
3	3 $i = x$	A
3	4 $(\exists v_i\, p)[y/x] = \exists v_i\, p$	Th. 48.2.1.23(3)
5	5 $i \neq x$	A
1,5	6 $x \notin \mathrm{FV}(p)$	Th. 48.2.1.16(1, Th. 2.9.3.1(5))
7	7 $\forall x, y \in \mathbb{N}\ (x \notin \mathrm{FV}(p) \to p[y/x] = p)$	A
1,5,7	8 $p[y/x] = p$	$\to E(\forall E(7), 6)$
1,5,7	9 $(\exists v_i\, p)[y/x] = \exists v_i\, p$	Th. 48.2.1.23(5, 8)
1,7	10 $(\exists v_i\, p)[y/x] = \exists v_i\, p$	$\vee E(2, 3 : 4, 5 : 9)$

□

Bei Negation ist die Freivariablenmenge unveraendert; bei Konjunktion impliziert die Nichtzugehoerigkeit zu ihrer Vereinigung die Nichtzugehoerigkeit zu beiden Teilmengen. Damit liefern die Tabellen alle Abschlussfaelle fuer Th. 48.2.1.1(H50), zusammen mit Th. 48.2.1.13 und den drei Formelabschluessen.

Theorem 48.2.1.25 (Vertauschen verschiedener Belegungswechsel).

Belegung: $s \in A_D$
Variablen und Wert: $i, x, y \in \mathbb{N}, \quad a \in D$

$$i \neq x,\ i \neq y \ \vdash\ s[i \mapsto a][x \mapsto s[i \mapsto a](y)] = s[x \mapsto s(y)][i \mapsto a]$$
Setze $u = s[i \mapsto a][x \mapsto s[i \mapsto a](y)]$ und $v = s[x \mapsto s(y)][i \mapsto a]$.

Beweis.

Beweis:

1	1 $i \neq x$	A
2	2 $i \neq y$	A
1	3 $x \neq i$	Th. 2.9.3.1(1)
2	4 $y \neq i$	Th. 2.9.3.1(2)
2	5 $s[i \mapsto a](y) = s(y)$	Th. 48.2.1.17(4)
	6 $u\colon \mathbb{N} \to D$	Th. 48.2.1.1($H36$), Th. 48.2.1.1($H35$)
	7 $v\colon \mathbb{N} \to D$	Th. 48.2.1.1($H36$), Th. 48.2.1.1($H35$)
	8 $j = x \vee j \neq x$	Th. 2.1.7.1
9	9 $j = x$	A
2,9	10 $u(j) = s(y)$	Th. 48.2.1.17(9, 5)
1,9	11 $v(j) = s(y)$	Th. 48.2.1.17(9, 3)
1,2,9	12 $u(j) = v(j)$	Th. 2.9.1.3(10, 11)
13	13 $j \neq x$	A
	14 $j = i \vee j \neq i$	Th. 2.1.7.1
15	15 $j = i$	A
13,15	16 $u(j) = a$	Th. 48.2.1.17(13, 15)
15	17 $v(j) = a$	Th. 48.2.1.17(15)
13,15	18 $u(j) = v(j)$	Th. 2.9.1.3(16, 17)
19	19 $j \neq i$	A
13,19	20 $u(j) = s(j)$	Th. 48.2.1.17(13, 19)
13,19	21 $v(j) = s(j)$	Th. 48.2.1.17(13, 19)
13,19	22 $u(j) = v(j)$	Th. 2.9.1.3(20, 21)
13	23 $u(j) = v(j)$	$\vee E(14, 15 : 18, 19 : 22)$
1,2	24 $u(j) = v(j)$	$\vee E(8, 9 : 12, 13 : 23)$
1,2	25 $\forall j \in \mathbb{N}\ (u(j) = v(j))$	$\forall I(24)$
1,2	26 $u = v$	Th. 5.2.3.17(6, 7, 25)

□

Die beiden Fallunterscheidungen pruefen zuerst $j = x$, dann $j = i$. Es wird keine Vertauschung bei $i = x$ behauptet.

Definition 48.2.1.29 (Induktionsbehauptung des Substitutionslemmas).

Struktur und Formel: $\mathsf{Str}(M), \quad p \in \mathcal{F}$

$$S(p) \coloneqq \forall x, y \in \mathbb{N} \forall s \in A_D \left(\mathsf{Fr}(p, x, y) \to ((M, s \models p[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models p))\right)$$

Theorem 48.2.1.26 (Substitutionslemma).

Struktur und Belegung: $\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$
Formel und Variablen: $p \in \mathcal{F}, \quad x, y \in \mathbb{N}$

$$\mathsf{Fr}(p, x, y) \ \vdash \ ((M, s \models p[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models p))$$

Beweis.

Variablenwerte Th. 48.2.1.26(H1)

$$s(\rho_{xy}(j)) = s[x \mapsto s(y)](j)$$

	1	$j = x \vee j \neq x$	Th. 2.1.7.1
2	2	$j = x$	A
2	3	$\rho_{xy}(j) = y$	Def. 48.2.1.26(2), Th. 48.2.1.1($H31$) (2)
	4	$s(\rho_{xy}(j)) = s(\rho_{xy}(j))$	$= I$
2	5	$s(\rho_{xy}(j)) = s(y)$	$= E(3, 4)$
2	6	$s[x \mapsto s(y)](j) = s(y)$	Th. 48.2.1.17(2)
2	7	$s(\rho_{xy}(j)) = s[x \mapsto s(y)](j)$	Th. 2.9.1.3(5, 6)
8	8	$j \neq x$	A
8	9	$\rho_{xy}(j) = j$	Def. 48.2.1.26(8), Th. 48.2.1.1($H32$) (8)
	10	$s(\rho_{xy}(j)) = s(\rho_{xy}(j))$	$= I$
8	11	$s(\rho_{xy}(j)) = s(j)$	$= E(9, 10)$
8	12	$s[x \mapsto s(y)](j) = s(j)$	Th. 48.2.1.17(8)
8	13	$s(\rho_{xy}(j)) = s[x \mapsto s(y)](j)$	Th. 2.9.1.3(11, 12)
	14	$s(\rho_{xy}(j)) = s[x \mapsto s(y)](j)$	$\vee E(1, 2 : 7, 8 : 13)$

Atome Th. 48.2.1.26(H2)

$$S(\mathsf{e}(i, j)) \wedge S(\mathsf{m}(i, j)) \wedge S(\mathsf{b})$$

1	$s(\rho_{xy}(i)) = s[x \mapsto s(y)](i)$	Th. 48.2.1.26($H1$)
2	$s(\rho_{xy}(j)) = s[x \mapsto s(y)](j)$	Th. 48.2.1.26($H1$)
3	$(M, s \models \mathsf{e}(i,j)[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models \mathsf{e}(i,j))$	Th. 48.2.1.23, Def. 48.2.1.19, $= E$ $(1, 2,$ Th. 2.1.1.3$)$
4	$(M, s \models \mathsf{m}(i,j)[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models \mathsf{m}(i,j))$	Th. 48.2.1.23, Def. 48.2.1.19, $= E$ $(1, 2,$ Th. 2.1.1.3$)$
5	$(M, s \models \mathsf{b}[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models \mathsf{b})$	Th. 48.2.1.23, Def. 48.2.1.19, Th. 2.1.1.3
6	$S(\mathsf{e}(i,j)) \wedge S(\mathsf{m}(i,j)) \wedge S(\mathsf{b})$	Def. 48.2.1.29($\wedge I$ $(\forall I(3), \wedge I(\forall I(4), \forall I$ $(5))))$

Negation Th. 48.2.1.26(H3)

$$S(p) \vdash S(\neg p)$$

1	1 $S(p)$	A
2	2 $\mathsf{Fr}(\neg p, x, y)$	A
2	3 $\mathsf{Fr}(p, x, y)$	Def. 48.2.1.28(2)
1,2	4 $(M, s \models p[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models p)$	Def. 48.2.1.29(1, 3)
1,2	5 $(M, s \models (\neg p)[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models \neg p)$	$\leftrightarrow S(4,$ Th. 2.1.1.3$)$, Def. 48.2.1.19, Th. 48.2.1.23
1	6 $S(\neg p)$	Def. 48.2.1.29($\forall I$ $(\rightarrow I(2, 5)))$

Konjunktion Th. 48.2.1.26(H4)

$$S(p), S(q) \vdash S(p \wedge q)$$

1	1 $S(p)$	A
2	2 $S(q)$	A
3	3 $\mathsf{Fr}(p \wedge q, x, y)$	A
3	4 $\mathsf{Fr}(p, x, y) \wedge \mathsf{Fr}(q, x, y)$	Def. 48.2.1.28(3)
1,3	5 $(M, s \models p[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models p)$	Def. 48.2.1.29(1, $\wedge E1(4)$)
2,3	6 $(M, s \models q[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models q)$	Def. 48.2.1.29(2, $\wedge E2(4)$)

1,2,3	7	$(M, s \models (p \wedge q)[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models p \wedge q)$	$\leftrightarrow S(5, \leftrightarrow S(6,$ Th. 2.1.1.3)), Def. 48.2.1.19, Th. 48.2.1.23
1,2	8	$S(p \wedge q)$	Def. 48.2.1.29($\forall I$ ($\rightarrow I(3, 7)$))

Quantor mit demselben Binder Th. 48.2.1.26(H5)

$$i = x \vdash \begin{array}{l}(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow \\ (M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)\end{array}$$

1	1	$i = x$	A
1	2	$(\exists v_i\, p)[y/x] = \exists v_i\, p$	Th. 48.2.1.23(1)
1	3	$x \notin \mathrm{FV}(\exists v_i\, p)$	Th. 48.2.1.13(1)
1	4	$\begin{array}{l}(M, s \models \exists v_i\, p) \leftrightarrow \\ (M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)\end{array}$	Th. 48.2.1.20(3)
1	5	$\begin{array}{l}(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow \\ (M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)\end{array}$	$= E$(Th. 2.9.1.1(2), 4)

Quantor ohne moegliche Kollision Th. 48.2.1.26(H6)

$$S(p),\ i \neq x,\ i \neq y,\ \mathsf{Fr}(p, x, y) \vdash \begin{array}{l}(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow \\ (M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)\end{array}$$

1	1	$S(p)$	A
2	2	$i \neq x$	A
3	3	$i \neq y$	A
4	4	$\mathsf{Fr}(p, x, y)$	A
5	5	$a \in D$	A
5	6	$s[i \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1($H36$) (5)
1,4,5	7	$\begin{array}{l}(M, s[i \mapsto a] \models p[y/x]) \leftrightarrow \\ (M, s[i \mapsto a][x \mapsto s[i \mapsto a](y)] \models p)\end{array}$	Def. 48.2.1.29(1, 4, 6)
2,3,5	8	$s[i \mapsto a][x \mapsto s[i \mapsto a](y)] = s[x \mapsto s(y)][i \mapsto a]$	Th. 48.2.1.25(2, 3, 5)
1,2,3,4,5	9	$\begin{array}{l}(M, s[i \mapsto a] \models p[y/x]) \leftrightarrow \\ (M, s[x \mapsto s(y)][i \mapsto a] \models p)\end{array}$	$= E(8, 7)$
1,2,3,4	10	$\begin{array}{l}(\exists a \in D\ (M, s[i \mapsto a] \models p[y/x])) \leftrightarrow \\ (\exists a \in D\ (M, s[x \mapsto s(y)][i \mapsto a] \models p))\end{array}$	Th. 48.2.1.1($H128$) ($\forall I(\rightarrow I(5, 9))$)
1,2,3,4	11	$\begin{array}{l}(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow \\ (M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)\end{array}$	Def. 48.2.1.19(10), Th. 48.2.1.23(2)

Quantor bei leerer Ersetzungsstelle Th. 48.2.1.26(H7)

$$x \notin \mathrm{FV}(p) \vdash \begin{array}{l}(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow \\ (M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)\end{array}$$

1	1	$x \notin \mathrm{FV}(p)$	A
1	2	$x \notin \mathrm{FV}(\exists v_i\, p)$	Th. 48.2.1.13(1)
1	3	$(\exists v_i\, p)[y/x] = \exists v_i\, p$	Th. 48.2.1.24(2)
1	4	$(M, s \models \exists v_i\, p) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)$	Th. 48.2.1.20(2)
1	5	$(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(3), 4)

Vollstaendiger Quantorenschritt:

1	1	$S(p)$	A
2	2	$\mathsf{Fr}(\exists v_i\, p, x, y)$	A
2	3	$i = x \vee (\mathsf{Fr}(p, x, y) \wedge (i \neq y \vee x \notin \mathrm{FV}(p)))$	Def. 48.2.1.28(2)
	4	$i = x \vee i \neq x$	Th. 2.1.7.1
5	5	$i = x$	A
5	6	$(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)$	Th. 48.2.1.26($H5$) (5)
7	7	$i \neq x$	A
2,7	8	$\mathsf{Fr}(p, x, y) \wedge (i \neq y \vee x \notin \mathrm{FV}(p))$	Th. 2.2.5.4(3, 7)
9	9	$i \neq y$	A
1,2,7,9	10	$(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)$	Th. 48.2.1.26($H6$) $(1, 7, 9, \wedge E1(8))$
11	11	$x \notin \mathrm{FV}(p)$	A
11	12	$(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)$	Th. 48.2.1.26($H7$) (11)
1,2,7	13	$(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)$	$\vee E(\wedge E2(8), 9 : 10, 11 : 12)$
1,2	14	$(M, s \models (\exists v_i\, p)[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models \exists v_i\, p)$	$\vee E(4, 5 : 6, 7 : 13)$
1	15	$S(\exists v_i\, p)$	Def. 48.2.1.29($\forall I$ $(\rightarrow I(2, 14))$)

□

Die Atom-, Negations-, Konjunktions- und Quantorentabellen zeigen, dass $\{p \in \mathcal{F} \mid S(p)\}$ formelabgeschlossen ist. Aus Th. 48.2.1.1(H50) folgt $\forall p \in \mathcal{F}\ S(p)$; Einsetzen von p, x, y, s und Anwenden auf $\mathsf{Fr}(p, x, y)$ ergibt den Satz.

Beispielsweise ist y fuer x in $x = y$ frei, aber fuer x in $\exists y\, \neg(x = y)$ nicht frei. Der zweite Fall darf nicht durch stillschweigende Anwendung des Substitutionslemmas behandelt werden.

2.1.4 Belegungsfreie Erfuellung und Widerspruch

Die folgende Abkuerzung gilt fuer Saetze, also Formeln ohne freie Variablen. Die Nichtleerheit des Bereichs wird ausdruecklich mitgefuehrt. Dadurch braucht die Existenz einer Belegung in den folgenden Beweisen nicht stillschweigend vorausgesetzt zu werden. Die verwendete Erfuellungsrelation ist durch Th. 48.2.1.1 konstruiert; ihre Schreibweise und ihre gerechtfertigten definierenden Klauseln stehen in Def. 48.2.1.19.

Definition 48.2.1.30 (Erfuellung von Saetzen und Theorien).

Struktur: $M = (D, E)$
Satz: φ
Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_{\in})$

$$M \models \varphi :\leftrightarrow \big(\exists d\,(d \in D)\big) \wedge \forall s\,\big((s\colon \mathrm{Var} \to D) \to (M, s \models \varphi)\big),$$
$$M \models T :\leftrightarrow \forall \theta\,\big(\theta \in T \to (M \models \theta)\big)$$

Theorem 48.2.1.27 (Eine erfuellte Aussage liefert eine Belegung).

Struktur: $M = (D, E)$
Satz: φ

$$M \models \varphi \vdash \exists s\,(s\colon \mathrm{Var} \to D)$$

Der im Schluss verwendete Zeuge a ist frisch fuer M, D, E, φ und die ausserhalb des Zeugenbeweises offenen Voraussetzungen.

Beweis.

Konstante Belegung Th. 48.2.1.27(H1)

$$d \in D \vdash \exists s\,(s\colon \mathrm{Var} \to D)$$

1	1	$d \in D$	A
1	2	$K_d^{\mathrm{Var},D}\colon \mathrm{Var} \to D$	Th. 5.3.1.1(1)
1	3	$\exists s\,(s\colon \mathrm{Var} \to D)$	$\exists I(2)$

Schluss:

1	1	$M \models \varphi$	A
1	2	$\big(\exists d\,(d \in D)\big) \wedge \forall s\,\big((s\colon \mathrm{Var} \to D) \to (M, s \models \varphi)\big)$	Def. 48.2.1.30(1)
1	3	$\exists d\,(d \in D)$	$\wedge E1(2)$
4	4	$a \in D$	A

4	5 $\exists s\,(s\colon \mathrm{Var} \to D)$	Th. 48.2.1.27($H1$) (4)
1	6 $\exists s\,(s\colon \mathrm{Var} \to D)$	$\exists E(3, 4 : 5)$

□

Theorem 48.2.1.28 (Satzwahrheit bei einer Belegung).

Struktur: $M = (D, E)$
Satz: φ
Menge: s

$$M \models \varphi,\ s\colon \mathrm{Var} \to D \vdash M, s \models \varphi$$

1	1 $M \models \varphi$	A
2	2 $s\colon \mathrm{Var} \to D$	A
1	3 $\big(\exists d\,(d \in D)\big) \wedge \forall t\,\big((t\colon \mathrm{Var} \to D) \to (M, t \models \varphi)\big)$	Def. 48.2.1.30(1)
1	4 $\forall t\,\big((t\colon \mathrm{Var} \to D) \to (M, t \models \varphi)\big)$	$\wedge E2(3)$
1	5 $(s\colon \mathrm{Var} \to D) \to (M, s \models \varphi)$	$\forall E(4)$
1,2	6 $M, s \models \varphi$	$\to E(5, 2)$

Theorem 48.2.1.29 (Keine Struktur erfuellt den Widerspruch).

Struktur: $M = (D, E)$

$$\neg(M \models \bot)$$

Im folgenden Beweis ist t frisch fuer M, D, E und die ausserhalb des Beweises offenen Annahmen.

1	1 $M \models \bot$	A
1	2 $\exists s\,(s\colon \mathrm{Var} \to D)$	Th. 48.2.1.27(1)
3	3 $t\colon \mathrm{Var} \to D$	A
1,3	4 $M, t \models \bot$	Th. 48.2.1.28(1, 3)
1,3	5 $\bot$	Def. 48.2.1.19(4)
1	6 $\bot$	$\exists E(2, 3 : 5)$
	7 $\neg(M \models \bot)$	$\neg I(1, 6)$

Theorem 48.2.1.30 (Ein Satz und seine Negation sind nicht gemeinsam wahr).

Struktur: $M = (D, E)$
Satz: φ

$$M \models \varphi,\ M \models \neg\varphi \vdash \bot$$

Hier ist t frisch fuer M, D, E, φ und die ausserhalb des Beweises offenen Annahmen.

1	1 $M \models \varphi$	A
2	2 $M \models \neg\varphi$	A
1	3 $\exists s\,(s\colon \mathrm{Var} \to D)$	Th. 48.2.1.27(1)
4	4 $t\colon \mathrm{Var} \to D$	A
1,4	5 $M, t \models \varphi$	Th. 48.2.1.28(1, 4)
2,4	6 $M, t \models \neg\varphi$	Th. 48.2.1.28(2, 4)
1,2,4	7 $\bot$	Th. 48.2.1.7(5, 6)
1,2	8 $\bot$	$\exists E(3, 4 : 7)$

2.2 Korrektheit

Die Objektsprache bleibt $\mathcal{L}_\in$. In der Metatheorie duerfen die Regeln aus Band 1 benutzt werden, waehrend hier ihre Wirkung auf *codierte* Herleitungen untersucht wird. Bei der All-Einfuehrung ist die Variable in keiner offenen Annahme frei; beim klassischen Widerspruchsschluss wird die angenommene Negation entladen. Die in Band 1 erklaerten Abhaengigkeitsmengen werden unten ausdruecklich mitgefuehrt.

Definition 48.2.2.1 (Abkuerzungen in der codierten Objektsprache).

Formeln und Variable: $p, q \in \mathcal{F}, \quad x \in \mathbb{N}$

$$
\begin{aligned}
p \vee q &:= \neg(\neg p \wedge \neg q),\\
p \to q &:= \neg(p \wedge \neg q),\\
p \leftrightarrow q &:= (p \to q) \wedge (q \to p),\\
\forall x\, p &:= \neg\exists x\, \neg p.
\end{aligned}
$$

Dies praezisiert die zuvor verwendeten ueblichen Abkuerzungen. Ihre semantischen Klauseln muessen aus der bereits konstruierten Erfuellungsrelation folgen.

Theorem 48.2.2.1 (Semantik der abgeleiteten logischen Zeichen).

Struktur und Belegung: $\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$
Formeln und Variable: $p, q \in \mathcal{F}, \quad x \in \mathbb{N}$

$$
\begin{aligned}
(M, s \models p \vee q) &\leftrightarrow ((M, s \models p) \vee (M, s \models q)),\\
(M, s \models p \to q) &\leftrightarrow ((M, s \models p) \to (M, s \models q)),\\
(M, s \models p \leftrightarrow q) &\leftrightarrow ((M, s \models p) \leftrightarrow (M, s \models q)),\\
(M, s \models \forall x\, p) &\leftrightarrow \forall a \in D\ (M, s[x \mapsto a] \models p).
\end{aligned}
$$

In den folgenden Tabellen kuerzen P und Q ausschliesslich die metasprachlichen Aussagen $M, s \models p$ und $M, s \models q$ ab.

Beweis.

Disjunktion Th. 48.2.2.1(H1)

$$(M, s \models p \vee q) \leftrightarrow (P \vee Q)$$

1	$(M, s \models p \vee q) \leftrightarrow \neg(\neg P \wedge \neg Q)$	Def. 48.2.2.1, Def. 48.2.1.19
2	$\neg(\neg P \wedge \neg Q) \leftrightarrow (\neg\neg P \vee \neg\neg Q)$	Th. 2.1.8.2
3	$(\neg\neg P \vee \neg\neg Q) \leftrightarrow (P \vee Q)$	Th. 2.1.6.2, Th. 48.2.1.1($H127$)
4	$(M, s \models p \vee q) \leftrightarrow (P \vee Q)$	$\leftrightarrow S(3, \leftrightarrow S(2, 1))$

Implikation Th. 48.2.2.1(H2)

$$(M, s \models p \to q) \leftrightarrow (P \to Q)$$

1	$(M, s \models p \to q) \leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q)$	Def. 48.2.2.1, Def. 48.2.1.19
2	$\neg(P \wedge \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg\neg Q)$	Th. 2.1.8.2
3	$Q \leftrightarrow \neg\neg Q$	Th. 2.1.6.1
4	$\neg(P \wedge \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$	$\leftrightarrow S(3, 2)$
5	$(P \to Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$	Th. 2.2.5.1
6	$(M, s \models p \to q) \leftrightarrow (P \to Q)$	$\leftrightarrow S(5, \leftrightarrow S(4, 1))$

Bikonditional Th. 48.2.2.1(H3)

$$(M, s \models p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q)$$

1	$(M, s \models p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((M, s \models p \to q) \wedge (M, s \models q \to p))$	Def. 48.2.2.1, Def. 48.2.1.19
2	$(M, s \models p \to q) \leftrightarrow (P \to Q)$	Th. 48.2.2.1($H2$)
3	$(M, s \models q \to p) \leftrightarrow (Q \to P)$	Th. 48.2.2.1($H2$)
4	$(M, s \models p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (Q \to P))$	$\leftrightarrow S(2, \leftrightarrow S(3, 1))$
5	$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (Q \to P))$	Th. 2.2.6.4
6	$(M, s \models p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q)$	$\leftrightarrow S(5, 4)$

Allquantor Th. 48.2.2.1(H4)

$$(M, s \models \forall x\, p) \leftrightarrow \forall a \in D\ (M, s[x \mapsto a] \models p)$$

1	$(M, s \models \forall x\, p) \leftrightarrow$ $\neg\exists a \in D\ \neg(M, s[x \mapsto a] \models p)$	Def. 48.2.2.1, Def. 48.2.1.19
2	$\forall a\ (a \in D \to (M, s[x \mapsto a] \models p)) \leftrightarrow$ $\neg\exists a\ (a \in D \wedge \neg(M, s[x \mapsto a] \models p))$	Th. 2.10.4.8
3	$(M, s \models \forall x\, p) \leftrightarrow \forall a \in D\ (M, s[x \mapsto a] \models p)$	$\leftrightarrow S(2, 1)$

□

Definition 48.2.2.2 (Erfuellte Annahmen und Folgerung in einer Struktur).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Formeln und Annahmen: $p \in \mathcal{F}, \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$
Variable: $x \in \mathbb{N}$

$$M, s \models \Gamma := \forall p \in \Gamma\ (M, s \models p),$$
$$\Gamma \models_M p := \forall s \in A_D\ ((M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p)),$$
$$x \# \Gamma := \forall q \in \Gamma\ (x \notin \mathrm{FV}(q)).$$

Hier duerfen Annahmen freie Variablen haben. Die Quantifikation ueber alle Belegungen ist Bestandteil der Folgerungsrelation.

Theorem 48.2.2.2 (Anwendung einer semantischen Folgerung).

Struktur und Belegung: $\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$
Annahmen und Formel: $\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M p,\ M, s \models \Gamma\ \vdash\ M, s \models p$$

1	1 $\Gamma \models_M p$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
1	3 $\forall t \in A_D\ ((M, t \models \Gamma) \to (M, t \models p))$	Def. 48.2.2.2(1)
1	4 $(M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p)$	$\forall E(3)$
1,2	5 $M, s \models p$	$\to E(4, 2)$

Theorem 48.2.2.3 (Vereinigung erfuellter Annahmen).

Struktur und Belegung: $\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$
Annahmenmengen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$

$$(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \leftrightarrow ((M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta))$$

1	1 $M, s \models \Gamma \cup \Delta$	A
2	2 $p \in \Gamma$	A
2	3 $p \in \Gamma \cup \Delta$	Th. 3.13.2.8($\vee I1(2)$)
1,2	4 $M, s \models p$	Def. 48.2.2.2(1, 3)

1	5	$M, s \models \Gamma$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ ($\rightarrow I(2,4)$))
6	6	$p \in \Delta$	A
6	7	$p \in \Gamma \cup \Delta$	Th. 3.13.2.8($\vee I2(6)$)
1,6	8	$M, s \models p$	Def. 48.2.2.2(1, 7)
1	9	$M, s \models \Delta$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ ($\rightarrow I(6,8)$))
1	10	$(M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta)$	$\wedge I(5,9)$
	11	$(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \rightarrow ((M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta))$	$\rightarrow I(1,10)$
12	12	$(M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta)$	A
13	13	$p \in \Gamma \cup \Delta$	A
13	14	$p \in \Gamma \vee p \in \Delta$	Th. 3.13.2.8(13)
15	15	$p \in \Gamma$	A
12,15	16	$M, s \models p$	Def. 48.2.2.2($\wedge E1$ (12), 15)
17	17	$p \in \Delta$	A
12,17	18	$M, s \models p$	Def. 48.2.2.2($\wedge E2$ (12), 17)
12,13	19	$M, s \models p$	$\vee E(14, 15 : 16, 17 : 18)$
12	20	$M, s \models \Gamma \cup \Delta$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ ($\rightarrow I(13,19)$))
	21	$((M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta)) \rightarrow (M, s \models \Gamma \cup \Delta)$	$\rightarrow I(12,20)$
	22	$(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \leftrightarrow ((M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta))$	$\leftrightarrow I(11,21)$

Theorem 48.2.2.4 (Hinzunahme einer erfuellten Annahme).

Struktur und Belegung: $\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$
Annahmen und Formel: $\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad p \in \mathcal{F}$

$$(M, s \models \Gamma \cup \{p\}) \leftrightarrow ((M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models p))$$

1	1	$M, s \models \{p\}$	A
1	2	$M, s \models p$	Def. 48.2.2.2(1)
	3	$(M, s \models \{p\}) \rightarrow (M, s \models p)$	$\rightarrow I(1,2)$
4	4	$M, s \models p$	A
5	5	$q \in \{p\}$	A
5	6	$q = p$	Th. 3.11.3.9(5)
4,5	7	$M, s \models q$	$= E$(Th. 2.9.1.1(6), 4)
4	8	$M, s \models \{p\}$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ ($\rightarrow I(5,7)$))
	9	$(M, s \models p) \rightarrow (M, s \models \{p\})$	$\rightarrow I(4,8)$
	10	$(M, s \models \{p\}) \leftrightarrow (M, s \models p)$	$\leftrightarrow I(3,9)$

11	$(M, s \models \Gamma \cup \{p\}) \leftrightarrow ((M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models p))$	$\leftrightarrow S(10,$ Th. 48.2.2.3)

Theorem 48.2.2.5 (Belegungswechsel in variablenfreien Annahmen).

Struktur und Belegung: $\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$
Annahmen, Variable und Wert: $\Gamma \subseteq \mathcal{F}, \quad x \in \mathbb{N}, \quad a \in D$

$$x \# \Gamma,\ M, s \models \Gamma \ \vdash\ M, s[x \mapsto a] \models \Gamma$$

1	1 $x \# \Gamma$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
3	3 $p \in \Gamma$	A
1,3	4 $x \notin \mathrm{FV}(p)$	Def. 48.2.2.2(1, 3)
2,3	5 $M, s \models p$	Def. 48.2.2.2(2, 3)
1,3	6 $(M, s \models p) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto a] \models p)$	Th. 48.2.1.20(4)
1,2,3	7 $M, s[x \mapsto a] \models p$	$\leftrightarrow E1(6, 5)$
1,2	8 $M, s[x \mapsto a] \models \Gamma$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ ($\rightarrow I(3, 7)$))

2.2.1 Einzeln nachgewiesene Regelfaelle

In den folgenden Beweisen wird $s \in A_D$ beliebig gewaehlt. Die abschliessende All-Einfuehrung bindet diese Wahl. Die Formeln p, q, r und die Annahmenmengen sind stets im zuvor angegebenen Formelbereich.

Theorem 48.2.2.6 (Semantischer Regelfall der ersten Konjunktionsbeseitigung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln: $p, q, r \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M p \wedge q \ \vdash\ \Gamma \models_M p$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M p \wedge q$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
1,2	3 $M, s \models p \wedge q$	Th. 48.2.2.2(1, 2)
1,2	4 $M, s \models p$	Th. 48.2.1.5(3)
1	5 $(M, s \models \Gamma) \rightarrow (M, s \models p)$	$\rightarrow I(2, 4)$
1	6 $\Gamma \models_M p$	Def. 48.2.2.2($\forall I(5)$)

□

Theorem 48.2.2.7 (Semantischer Regelfall der zweiten Konjunktionsbeseitigung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln: $p, q, r \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M p \wedge q \ \vdash \ \Gamma \models_M q$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M p \wedge q$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
1,2	3 $M, s \models p \wedge q$	Th. 48.2.2.2(1, 2)
1,2	4 $M, s \models q$	Th. 48.2.1.6(3)
1	5 $(M, s \models \Gamma) \to (M, s \models q)$	$\to I(2, 4)$
1	6 $\Gamma \models_M q$	Def. 48.2.2.2($\forall I(5)$)

□

Theorem 48.2.2.8 (Semantische Disjunktionseinfuehrung links).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln: $p, q, r \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M p \ \vdash \ \Gamma \models_M p \vee q$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M p$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
1,2	3 $M, s \models p$	Th. 48.2.2.2(1, 2)
1,2	4 $(M, s \models p) \vee (M, s \models q)$	$\vee I1(3)$
1,2	5 $M, s \models p \vee q$	$\leftrightarrow E2($ Th. 48.2.2.1($H1$), 4)
1	6 $(M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p \vee q)$	$\to I(2, 5)$
1	7 $\Gamma \models_M p \vee q$	Def. 48.2.2.2($\forall I(6)$)

□

Theorem 48.2.2.9 (Semantische Disjunktionseinfuehrung rechts).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln: $p, q, r \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M q \ \vdash \ \Gamma \models_M p \vee q$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M q$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
1,2	3 $M, s \models q$	Th. 48.2.2.2(1, 2)
1,2	4 $(M, s \models p) \vee (M, s \models q)$	$\vee I2(3)$
1,2	5 $M, s \models p \vee q$	$\leftrightarrow E2($ Th. 48.2.2.1$(H1), 4)$
1	6 $(M, s \models \Gamma) \rightarrow (M, s \models p \vee q)$	$\rightarrow I(2, 5)$
1	7 $\Gamma \models_M p \vee q$	Def. 48.2.2.2$(\forall I(6))$

□

Theorem 48.2.2.10 (Semantische Bikonditionalbeseitigung vorwaerts).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln: $p, q, r \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M p \leftrightarrow q \ \vdash \ \Gamma \models_M p \rightarrow q$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M p \leftrightarrow q$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
1,2	3 $M, s \models p \leftrightarrow q$	Th. 48.2.2.2(1, 2)
1,2	4 $(M, s \models p) \leftrightarrow (M, s \models q)$	$\leftrightarrow E1($ Th. 48.2.2.1$(H3), 3)$
1,2	5 $(M, s \models p) \rightarrow (M, s \models q)$	$\leftrightarrow E1(4)$
1,2	6 $M, s \models p \rightarrow q$	$\leftrightarrow E2($ Th. 48.2.2.1$(H2), 5)$
1	7 $(M, s \models \Gamma) \rightarrow (M, s \models p \rightarrow q)$	$\rightarrow I(2, 6)$
1	8 $\Gamma \models_M p \rightarrow q$	Def. 48.2.2.2$(\forall I(7))$

□

Theorem 48.2.2.11 (Semantische Bikonditionalbeseitigung rueckwaerts).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln: $p, q, r \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M p \leftrightarrow q \ \vdash \ \Gamma \models_M q \to p$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M p \leftrightarrow q$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
1,2	3 $M, s \models p \leftrightarrow q$	Th. 48.2.2.2(1, 2)
1,2	4 $(M, s \models p) \leftrightarrow (M, s \models q)$	$\leftrightarrow E1($ Th. 48.2.2.1$(H3), 3)$
1,2	5 $(M, s \models q) \to (M, s \models p)$	$\leftrightarrow E2(4)$
1,2	6 $M, s \models q \to p$	$\leftrightarrow E2($ Th. 48.2.2.1$(H2), 5)$
1	7 $(M, s \models \Gamma) \to (M, s \models q \to p)$	$\to I(2, 6)$
1	8 $\Gamma \models_M q \to p$	Def. 48.2.2.2$(\forall I(7))$

□

Theorem 48.2.2.12 (Semantische Konjunktionseinfuehrung fuer Annahmenmengen).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln: $p, q, r \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M p, \quad \Delta \models_M q$$
$$\vdash \ \Gamma \cup \Delta \models_M p \wedge q$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M p$	A
2	2 $\Delta \models_M q$	A
3	3 $M, s \models \Gamma \cup \Delta$	A
3	4 $(M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta)$	$\leftrightarrow E1($Th. 48.2.2.3, 3$)$
3	5 $M, s \models \Gamma$	$\wedge E1(4)$
3	6 $M, s \models \Delta$	$\wedge E2(4)$

1,3	7	$M, s \models p$	Th. 48.2.2.2(1, 5)
2,3	8	$M, s \models q$	Th. 48.2.2.2(2, 6)
1,2,3	9	$M, s \models p \wedge q$	Th. 48.2.1.4(7, 8)
1,2	10	$(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \rightarrow (M, s \models p \wedge q)$	$\rightarrow I(3, 9)$
1,2	11	$\Gamma \cup \Delta \models_M p \wedge q$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ (10))

□

Theorem 48.2.2.13 (Semantische Implikationsbeseitigung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln: $p, q, r \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M p \rightarrow q, \quad \Delta \models_M p$$
$$\vdash \Gamma \cup \Delta \models_M q$$

Beweis.

Beweis:

1	1	$\Gamma \models_M p \rightarrow q$	A
2	2	$\Delta \models_M p$	A
3	3	$M, s \models \Gamma \cup \Delta$	A
3	4	$(M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta)$	$\leftrightarrow E1$(Th. 48.2.2.3, 3)
3	5	$M, s \models \Gamma$	$\wedge E1(4)$
3	6	$M, s \models \Delta$	$\wedge E2(4)$
1,3	7	$M, s \models p \rightarrow q$	Th. 48.2.2.2(1, 5)
2,3	8	$M, s \models p$	Th. 48.2.2.2(2, 6)
1,3	9	$(M, s \models p) \rightarrow (M, s \models q)$	$\leftrightarrow E1($ Th. 48.2.2.1($H2$), 7)
1,2,3	10	$M, s \models q$	$\rightarrow E(9, 8)$
1,2	11	$(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \rightarrow (M, s \models q)$	$\rightarrow I(3, 10)$
1,2	12	$\Gamma \cup \Delta \models_M q$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ (11))

□

Theorem 48.2.2.14 (Semantische Bikonditionaleinfuehrung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln: $p, q, r \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M p \rightarrow q, \quad \Delta \models_M q \rightarrow p$$
$$\vdash \Gamma \cup \Delta \models_M p \leftrightarrow q$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M p \to q$	A
2	2 $\Delta \models_M q \to p$	A
3	3 $M, s \models \Gamma \cup \Delta$	A
3	4 $(M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta)$	$\leftrightarrow E1$(Th. 48.2.2.3, 3)
3	5 $M, s \models \Gamma$	$\wedge E1(4)$
3	6 $M, s \models \Delta$	$\wedge E2(4)$
1,3	7 $M, s \models p \to q$	Th. 48.2.2.2(1, 5)
2,3	8 $M, s \models q \to p$	Th. 48.2.2.2(2, 6)
1,3	9 $(M, s \models p) \to (M, s \models q)$	$\leftrightarrow E1($ Th. 48.2.2.1($H2$), 7)
2,3	10 $(M, s \models q) \to (M, s \models p)$	$\leftrightarrow E1($ Th. 48.2.2.1($H2$), 8)
1,2,3	11 $(M, s \models p) \leftrightarrow (M, s \models q)$	$\leftrightarrow I(9, 10)$
1,2,3	12 $M, s \models p \leftrightarrow q$	$\leftrightarrow E2($ Th. 48.2.2.1($H3$), 11)
1,2	13 $(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \to (M, s \models p \leftrightarrow q)$	$\to I(3, 12)$
1,2	14 $\Gamma \cup \Delta \models_M p \leftrightarrow q$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ (13))

□

Theorem 48.2.2.15 (Semantische Widerspruchseinfuehrung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln: $p, q, r \in \mathcal{F}$

$$\Gamma \models_M p, \quad \Delta \models_M \neg p$$
$$\vdash \quad \Gamma \cup \Delta \models_M \bot$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M p$	A
2	2 $\Delta \models_M \neg p$	A
3	3 $M, s \models \Gamma \cup \Delta$	A
3	4 $(M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta)$	$\leftrightarrow E1$(Th. 48.2.2.3, 3)
3	5 $M, s \models \Gamma$	$\wedge E1(4)$
3	6 $M, s \models \Delta$	$\wedge E2(4)$

1,3	7	$M, s \models p$	Th. 48.2.2.2(1, 5)
2,3	8	$M, s \models \neg p$	Th. 48.2.2.2(2, 6)
1,2,3	9	$\bot$	Th. 48.2.1.7(7, 8)
1,2,3	10	$M, s \models \bot$	Def. 48.2.1.19(9)
1,2	11	$(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \to (M, s \models \bot)$	$\to I(3, 10)$
1,2	12	$\Gamma \cup \Delta \models_M \bot$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ (11))

□

Theorem 48.2.2.16 (Semantische Implikationseinfuehrung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen: $p, q, r \in \mathcal{F}, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$

$$\Gamma \cup \{p\} \models_M q \ \vdash \ \Gamma \models_M p \to q$$

Beweis.

Beweis:

1	1	$\Gamma \cup \{p\} \models_M q$	A
2	2	$M, s \models \Gamma$	A
3	3	$M, s \models p$	A
2,3	4	$(M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models p)$	$\wedge I(2, 3)$
2,3	5	$M, s \models \Gamma \cup \{p\}$	$\leftrightarrow E2$(Th. 48.2.2.4, 4)
1,2,3	6	$M, s \models q$	Th. 48.2.2.2(1, 5)
1,2	7	$(M, s \models p) \to (M, s \models q)$	$\to I(3, 6)$
1,2	8	$M, s \models p \to q$	$\leftrightarrow E2($ Th. 48.2.2.1($H2$), 7)
1	9	$(M, s \models \Gamma) \to (M, s \models p \to q)$	$\to I(2, 8)$
1	10	$\Gamma \models_M p \to q$	Def. 48.2.2.2($\forall I$(9))

□

Theorem 48.2.2.17 (Semantische Negationseinfuehrung mit Entladung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen: $p, q, r \in \mathcal{F}, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$

$$\Gamma \cup \{p\} \models_M \bot \ \vdash \ \Gamma \models_M \neg p$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \cup \{p\} \models_M \bot$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
3	3 $M, s \models p$	A
2,3	4 $(M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models p)$	$\wedge I(2, 3)$
2,3	5 $M, s \models \Gamma \cup \{p\}$	$\leftrightarrow E2$(Th. 48.2.2.4, 4)
1,2,3	6 $M, s \models \bot$	Th. 48.2.2.2(1, 5)
1,2,3	7 $\bot$	Def. 48.2.1.19(6)
1,2	8 $\neg(M, s \models p)$	$\neg I(3, 7)$
1,2	9 $M, s \models \neg p$	Def. 48.2.1.19(8)
1	10 $(M, s \models \Gamma) \rightarrow (M, s \models \neg p)$	$\rightarrow I(2, 9)$
1	11 $\Gamma \models_M \neg p$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ (10))

□

Theorem 48.2.2.18 (Semantischer klassischer Regelfall mit Entladung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen: $p, q, r \in \mathcal{F}, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$

$$\Gamma \cup \{\neg p\} \models_M \bot \ \vdash \ \Gamma \models_M p$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \cup \{\neg p\} \models_M \bot$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
3	3 $\neg(M, s \models p)$	A
3	4 $M, s \models \neg p$	Def. 48.2.1.19(3)
2,3	5 $(M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \neg p)$	$\wedge I(2, 4)$
2,3	6 $M, s \models \Gamma \cup \{\neg p\}$	$\leftrightarrow E2$(Th. 48.2.2.4, 5)
1,2,3	7 $M, s \models \bot$	Th. 48.2.2.2(1, 6)
1,2,3	8 $\bot$	Def. 48.2.1.19(7)
1,2	9 $M, s \models p$	$\neg E(3, 8)$
1	10 $(M, s \models \Gamma) \rightarrow (M, s \models p)$	$\rightarrow I(2, 9)$
1	11 $\Gamma \models_M p$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ (10))

□

Theorem 48.2.2.19 (Semantische Disjunktionsbeseitigung mit beiden Entladungen).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen: $p, q, r \in \mathcal{F}, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$

$$\Gamma \models_M p \vee q, \quad \Delta \cup \{p\} \models_M r, \quad \Theta \cup \{q\} \models_M r$$
$$\vdash \quad (\Gamma \cup \Delta) \cup \Theta \models_M r$$

Beweis.

Beweis:

1	1	$\Gamma \models_M p \vee q$	A
2	2	$\Delta \cup \{p\} \models_M r$	A
3	3	$\Theta \cup \{q\} \models_M r$	A
4	4	$M, s \models (\Gamma \cup \Delta) \cup \Theta$	A
4	5	$(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \wedge (M, s \models \Theta)$	$\leftrightarrow E1$(Th. 48.2.2.3, 4)
4	6	$(M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta)$	$\leftrightarrow E1$(Th. 48.2.2.3, $\wedge E1(5)$)
1,4	7	$M, s \models p \vee q$	Th. 48.2.2.2(1, $\wedge E1$ (6))
1,4	8	$(M, s \models p) \vee (M, s \models q)$	$\leftrightarrow E1$(Th. 48.2.2.1($H1$), 7)
9	9	$M, s \models p$	A
4,9	10	$(M, s \models \Delta) \wedge (M, s \models p)$	$\wedge I(\wedge E2(6), 9)$
4,9	11	$M, s \models \Delta \cup \{p\}$	$\leftrightarrow E2$(Th. 48.2.2.4, 10)
2,4,9	12	$M, s \models r$	Th. 48.2.2.2(2, 11)
13	13	$M, s \models q$	A
4,13	14	$(M, s \models \Theta) \wedge (M, s \models q)$	$\wedge I(\wedge E2(5), 13)$
4,13	15	$M, s \models \Theta \cup \{q\}$	$\leftrightarrow E2$(Th. 48.2.2.4, 14)
3,4,13	16	$M, s \models r$	Th. 48.2.2.2(3, 15)
1,2,3,4	17	$M, s \models r$	$\vee E(8, 9 : 12, 13 : 16)$
1,2,3	18	$(M, s \models (\Gamma \cup \Delta) \cup \Theta) \rightarrow (M, s \models r)$	$\rightarrow I(4, 17)$
1,2,3	19	$(\Gamma \cup \Delta) \cup \Theta \models_M r$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ (18))

□

Theorem 48.2.2.20 (Semantische All-Einfuehrung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen: $p, q, r \in \mathcal{F}, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$

$$\Gamma \models_M p, \quad x \# \Gamma \ \vdash \ \Gamma \models_M \forall x\, p$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M p$	A
2	2 $x \# \Gamma$	A
3	3 $M, s \models \Gamma$	A
4	4 $a \in D$	A
4	5 $s[x \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1($H36$) (4)
2,3,4	6 $M, s[x \mapsto a] \models \Gamma$	Th. 48.2.2.5$(2, 3, 4)$
1,2,3,4	7 $M, s[x \mapsto a] \models p$	Th. 48.2.2.2$(1, 6, 5)$
1,2,3	8 $\forall a \in D\ (M, s[x \mapsto a] \models p)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 7))$
1,2,3	9 $M, s \models \forall x\, p$	$\leftrightarrow E2($ Th. 48.2.2.1($H4$)$, 8)$
1,2	10 $(M, s \models \Gamma) \rightarrow (M, s \models \forall x\, p)$	$\rightarrow I(3, 9)$
1,2	11 $\Gamma \models_M \forall x\, p$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ (10))

□

Theorem 48.2.2.21 (Semantische All-Beseitigung mit Substitution).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen: $p, q, r \in \mathcal{F}, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$

$$\Gamma \models_M \forall x\, p, \quad \mathsf{Fr}(p, x, y) \ \vdash \ \Gamma \models_M p[y/x]$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M \forall x\, p$	A
2	2 $\mathsf{Fr}(p, x, y)$	A
3	3 $M, s \models \Gamma$	A
1,3	4 $M, s \models \forall x\, p$	Th. 48.2.2.2$(1, 3)$
	5 $s\colon \mathbb{N} \rightarrow D$	Th. 48.2.1.1($H35$)
	6 $s(y) \in D$	Th. 5.2.3.9(5)

2	7 $(M, s \models p[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models p)$	Th. 48.2.1.26(2)
1,3	8 $\forall a \in D\ (M, s[x \mapsto a] \models p)$	$\leftrightarrow E1($ Th. 48.2.2.1$(H4), 4)$
1,3	9 $M, s[x \mapsto s(y)] \models p$	$\rightarrow E(\forall E(8), 6)$
1,2,3	10 $M, s \models p[y/x]$	$\leftrightarrow E2(7, 9)$
1,2	11 $(M, s \models \Gamma) \rightarrow (M, s \models p[y/x])$	$\rightarrow I(3, 10)$
1,2	12 $\Gamma \models_M p[y/x]$	Def. 48.2.2.2$(\forall I$ (11))

□

Theorem 48.2.2.22 (Semantische Existenz-Einfuehrung mit Substitution).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen: $p, q, r \in \mathcal{F}, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$

$$\Gamma \models_M p[y/x], \quad \mathsf{Fr}(p, x, y) \ \vdash \ \Gamma \models_M \exists x\, p$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $\Gamma \models_M p[y/x]$	A
2	2 $\mathsf{Fr}(p, x, y)$	A
3	3 $M, s \models \Gamma$	A
1,3	4 $M, s \models p[y/x]$	Th. 48.2.2.2(1, 3)
	5 $s\colon \mathbb{N} \rightarrow D$	Th. 48.2.1.1$(H35)$
	6 $s(y) \in D$	Th. 5.2.3.9(5)
2	7 $(M, s \models p[y/x]) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto s(y)] \models p)$	Th. 48.2.1.26(2)
1,2,3	8 $M, s[x \mapsto s(y)] \models p$	$\leftrightarrow E1(7, 4)$
1,2,3	9 $M, s \models \exists x\, p$	Th. 48.2.1.10(6, 8)
1,2	10 $(M, s \models \Gamma) \rightarrow (M, s \models \exists x\, p)$	$\rightarrow I(3, 9)$
1,2	11 $\Gamma \models_M \exists x\, p$	Def. 48.2.2.2$(\forall I$ (10))

□

Theorem 48.2.2.23 (Semantische Existenz-Beseitigung mit Eigenvariable).

Struktur:	$\mathsf{Str}(M)$
Annahmen:	$\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen:	$p, q, r \in \mathcal{F}, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$

$$\Gamma \models_M \exists x\, p, \quad \Delta \cup \{p\} \models_M q,$$
$$x \# \Delta, \quad x \notin \mathrm{FV}(q)$$
$$\vdash \ \Gamma \cup \Delta \models_M q$$

Der Zeuge a ist frisch fuer die ausserhalb seines Teilbeweises offenen Annahmen.

Beweis.

Beweis:

1	1	$\Gamma \models_M \exists x\, p$	A
2	2	$\Delta \cup \{p\} \models_M q$	A
3	3	$x \# \Delta$	A
4	4	$x \notin \mathrm{FV}(q)$	A
5	5	$M, s \models \Gamma \cup \Delta$	A
5	6	$(M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta)$	$\leftrightarrow E1$(Th. 48.2.2.3, 5)
1,5	7	$M, s \models \exists x\, p$	Th. 48.2.2.2(1, $\wedge E1$ (6))
1,5	8	$\exists a\, (a \in D \wedge (M, s[x \mapsto a] \models p))$	Def. 48.2.1.19(7)
9	9	$a \in D \wedge (M, s[x \mapsto a] \models p)$	A
9	10	$a \in D$	$\wedge E1(9)$
9	11	$M, s[x \mapsto a] \models p$	$\wedge E2(9)$
9	12	$s[x \mapsto a] \in A_D$	Th. 48.2.1.1($H36$) (10)
3,5,9	13	$M, s[x \mapsto a] \models \Delta$	Th. 48.2.2.5(3, $\wedge E2$ (6), 10)
3,5,9	14	$M, s[x \mapsto a] \models \Delta \cup \{p\}$	$\leftrightarrow E2$(Th. 48.2.2.4, $\wedge I(13, 11)$)
2,3,5,9	15	$M, s[x \mapsto a] \models q$	Th. 48.2.2.2(2, 14, 12)
4,9	16	$(M, s \models q) \leftrightarrow (M, s[x \mapsto a] \models q)$	Th. 48.2.1.20(4, 10)
2,3,4,5,9	17	$M, s \models q$	$\leftrightarrow E2(16, 15)$
1,2,3,4,5	18	$M, s \models q$	$\exists E(8, 9 : 17)$
1,2,3,4	19	$(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \rightarrow (M, s \models q)$	$\rightarrow I(5, 18)$
1,2,3,4	20	$\Gamma \cup \Delta \models_M q$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ (19))

□

Theorem 48.2.2.24 (Semantische Gleichheitseinfuehrung).

Struktur:	$\mathsf{Str}(M)$
Annahmen:	$\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen:	$p, q, r \in \mathcal{F}, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$

$$\Gamma \models_M v_x = v_x$$

Beweis.

Beweis:

1	1	$M, s \models \Gamma$	A
	2	$s(x) = s(x)$	$= I$
	3	$M, s \models v_x = v_x$	Def. 48.2.1.19(2)
	4	$(M, s \models \Gamma) \to (M, s \models v_x = v_x)$	$\to I(1, 3)$
	5	$\Gamma \models_M v_x = v_x$	Def. 48.2.2.2($\forall I$(4))

□

Theorem 48.2.2.25 (Semantische Gleichheitsbeseitigung).

Struktur:	$\mathsf{Str}(M)$
Annahmen:	$\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen:	$p, q, r \in \mathcal{F}, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$

$$\Gamma \models_M v_x = v_y, \quad \Delta \models_M p[x/z], \quad \mathsf{Fr}(p, z, x), \quad \mathsf{Fr}(p, z, y) \vdash \Gamma \cup \Delta \models_M p[y/z]$$

Beweis.

Beweis:

1	1	$\Gamma \models_M v_x = v_y$	A
2	2	$\Delta \models_M p[x/z]$	A
3	3	$\mathsf{Fr}(p, z, x)$	A
4	4	$\mathsf{Fr}(p, z, y)$	A
5	5	$M, s \models \Gamma \cup \Delta$	A
5	6	$(M, s \models \Gamma) \wedge (M, s \models \Delta)$	$\leftrightarrow E1$(Th. 48.2.2.3, 5)
1,5	7	$M, s \models v_x = v_y$	Th. 48.2.2.2(1, $\wedge E1$ (6))
1,5	8	$s(x) = s(y)$	Def. 48.2.1.19(7)
2,5	9	$M, s \models p[x/z]$	Th. 48.2.2.2(2, $\wedge E2$ (6))
3	10	$(M, s \models p[x/z]) \leftrightarrow (M, s[z \mapsto s(x)] \models p)$	Th. 48.2.1.26(3)

2,3,5	11 $M, s[z \mapsto s(x)] \models p$	$\leftrightarrow E1(10,9)$
1,2,3,5	12 $M, s[z \mapsto s(y)] \models p$	$= E(8,11)$
4	13 $(M, s \models p[y/z]) \leftrightarrow (M, s[z \mapsto s(y)] \models p)$	Th. 48.2.1.26(4)
1,2,3,4,5	14 $M, s \models p[y/z]$	$\leftrightarrow E2(13,12)$
1,2,3,4	15 $(M, s \models \Gamma \cup \Delta) \rightarrow (M, s \models p[y/z])$	$\rightarrow I(5,14)$
1,2,3,4	16 $\Gamma \cup \Delta \models_M p[y/z]$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ (15))

□

Theorem 48.2.2.26 (Semantischer Annahmenfall).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Annahmen: $\Gamma, \Delta, \Theta \subseteq \mathcal{F}$
Formeln und Variablen: $p, q, r \in \mathcal{F}, \quad x, y, z \in \mathbb{N}$

$$p \in \Gamma \ \vdash \ \Gamma \models_M p$$

Beweis.

Beweis:

1	1 $p \in \Gamma$	A
2	2 $M, s \models \Gamma$	A
1,2	3 $M, s \models p$	Def. 48.2.2.2(2, 1)
1	4 $(M, s \models \Gamma) \rightarrow (M, s \models p)$	$\rightarrow I(2,3)$
1	5 $\Gamma \models_M p$	Def. 48.2.2.2($\forall I$(4))

□

2.2.2 Induktion ueber die endliche Herleitung

Definition 48.2.2.3 (Daten einer elementaren Beweistabelle).

Laenge: $N \in \mathbb{N}, \quad N \geq 1$
Formeln: $\theta_j \in \mathcal{F}$
Annahmenindizes: $I_j \subseteq \{1, \ldots, j\}$
Regel und fruehere Verweise: $r_j, \quad J_j$

$$d = ((I_j, \theta_j, r_j, J_j))_{1 \leq j \leq N},$$
$$\Gamma_j \coloneqq \{\theta_k \mid k \in I_j\},$$
$$H_d(n) \coloneqq \forall j \in \mathbb{N}\, ((1 \leq j \leq N \wedge j \leq n) \rightarrow \Gamma_j \models_M \theta_j).$$

Der Datensatz d ist eine *gueltige* elementare Beweistabelle nach Band 1: Eine Annahmezeile j hat $I_j = \{j\}$. Jeder sonstige Verweis in J_j zeigt auf eine Zeile mit Nummer kleiner als j. Die Formel und die Abhaengigkeitsmenge jeder Schlusszeile entstehen nach ihrer angegebenen Regel. Bei einer Entladung

wird der Index der betreffenden Annahme aus der Abhaengigkeitsmenge des Subbeweises entfernt; danach werden die verbleibenden Mengen vereinigt. Bei $\forall I$ kommt die Variable in keiner offenen Annahme frei vor. Bei $\exists E$ kommt sie weder in der Schlussformel noch in den nach der Entladung verbleibenden Annahmen frei vor. Alle Einsetzungen erfuellen Fr.

Die Γ_j sind Mengen von Formeln, aber die Entladung wird *vorher an den Indizes* ausgefuehrt. Zwei verschiedene Annahmezeilen mit derselben Formel duerfen deshalb nicht miteinander verwechselt werden. Fuer eine entladene Annahme mit Formel p gilt stets $\Gamma_{\text{Subbeweis}} = \Gamma_{\text{Rest}} \cup \{p\}$, auch wenn p wegen einer anderen Annahme weiterhin in Γ_{Rest} liegt.

Theorem 48.2.2.27 (Korrektheit jeder Zeile einer Beweistabelle).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Gueltige elementare Beweistabelle: d *nach* Def. 48.2.2.3

$$\forall j \in \{1, \ldots, N\}\ (\Gamma_j \models_M \theta_j)$$

Wir beweisen $H_d(n)$ durch Induktion ueber n. Fuer $n = 0$ ist der Bereich der zu pruefenden Zeilen leer. Sei $H_d(n)$ gegeben. Fuer $n + 1 > N$ kommt keine Zeile hinzu. Andernfalls betrachten wir die Regel der Zeile $n + 1$. Alle unten als semantische Folgerungen aufgefuehrten Premissen folgen aus $H_d(n)$, weil die referenzierten Zeilen frueher liegen. Die Einsetzungs- und Eigenvariablenbedingungen folgen aus der Gueltigkeit von d. Die Mengen Γ, Δ, Θ sind jeweils die verbleibenden Annahmenmengen der betreffenden Praemissen beziehungsweise Subbeweise.

Regel	Angewendeter semantischer Schluss	Nachweis
A	$p \in \Gamma \ \vdash\ \Gamma \models_M p$	Th. 48.2.2.26
$\wedge I$	$\Gamma \models_M p,\ \Delta \models_M q$ $\vdash \Gamma \cup \Delta \models_M p \wedge q$	Th. 48.2.2.12
$\wedge E_1$	$\Gamma \models_M p \wedge q \ \vdash \Gamma \models_M p$	Th. 48.2.2.6
$\wedge E_2$	$\Gamma \models_M p \wedge q \ \vdash \Gamma \models_M q$	Th. 48.2.2.7
$\vee I_1$	$\Gamma \models_M p \ \vdash \Gamma \models_M p \vee q$	Th. 48.2.2.8
$\vee I_2$	$\Gamma \models_M q \ \vdash \Gamma \models_M p \vee q$	Th. 48.2.2.9
$\vee E$	$\Gamma \models_M p \vee q,$ $\Delta \cup \{p\} \models_M r,\ \Theta \cup \{q\} \models_M r$ $\vdash (\Gamma \cup \Delta) \cup \Theta \models_M r$	Th. 48.2.2.19
$\to I$	$\Gamma \cup \{p\} \models_M q \ \vdash \Gamma \models_M p \to q$	Th. 48.2.2.16

Regel	Angewendeter semantischer Schluss	Nachweis
$\to E$	$\Gamma \models_M p \to q,\ \Delta \models_M p$ $\vdash \Gamma \cup \Delta \models_M q$	Th. 48.2.2.13
$\leftrightarrow I$	$\Gamma \models_M p \to q,\ \Delta \models_M q \to p$ $\vdash \Gamma \cup \Delta \models_M p \leftrightarrow q$	Th. 48.2.2.14
$\leftrightarrow E_1$	$\Gamma \models_M p \leftrightarrow q \vdash \Gamma \models_M p \to q$	Th. 48.2.2.10
$\leftrightarrow E_2$	$\Gamma \models_M p \leftrightarrow q \vdash \Gamma \models_M q \to p$	Th. 48.2.2.11
$\bot I$	$\Gamma \models_M p,\ \Delta \models_M \neg p$ $\vdash \Gamma \cup \Delta \models_M \bot$	Th. 48.2.2.15
$\neg I$	$\Gamma \cup \{p\} \models_M \bot \vdash \Gamma \models_M \neg p$	Th. 48.2.2.17
$\neg E$	$\Gamma \cup \{\neg p\} \models_M \bot \vdash \Gamma \models_M p$	Th. 48.2.2.18
$\forall I$	$\Gamma \models_M p,\ x \# \Gamma$ $\vdash \Gamma \models_M \forall x\, p$	Th. 48.2.2.20
$\forall E$	$\Gamma \models_M \forall x\, p,\ \mathsf{Fr}(p, x, y)$ $\vdash \Gamma \models_M p[y/x]$	Th. 48.2.2.21
$\exists I$	$\Gamma \models_M p[y/x],\ \mathsf{Fr}(p, x, y)$ $\vdash \Gamma \models_M \exists x\, p$	Th. 48.2.2.22
$\exists E$	$\Gamma \models_M \exists x\, p,\ \Delta \cup \{p\} \models_M q,$ $x \# \Delta,\ x \notin \mathrm{FV}(q)$ $\vdash \Gamma \cup \Delta \models_M q$	Th. 48.2.2.23
$= I$	$\Gamma \models_M v_x = v_x$	Th. 48.2.2.24
$= E$	$\Gamma \models_M v_x = v_y,\ \Delta \models_M p[x/z],$ $\mathsf{Fr}(p, z, x),\ \mathsf{Fr}(p, z, y)$ $\vdash \Gamma \cup \Delta \models_M p[y/z]$	Th. 48.2.2.25

Damit ist in jedem moeglichen Regelfall $\Gamma_{n+1} \models_M \theta_{n+1}$ nachgewiesen. Fuer $j \leq n$ gilt die Behauptung weiter nach $H_d(n)$; fuer $j = n+1$ gilt der gerade bewiesene Fall. Also gilt $H_d(n+1)$. Die Induktion Th. 10.4.4.17 liefert $\forall n \in \mathbb{N}\ H_d(n)$. Einsetzen von $n = N$ ist genau die behauptete Korrektheit aller Zeilen.

Die aufgefuehrten 21 Faelle decken alle elementaren Regeln aus Band 1 ab. Die dortigen iterierten Gleichheits-, Konjunktions- und Existenznotationen bezeichnen endliche Folgen solcher Regelschritte. Der Satz setzt keine Korrektheit ungepruefter Bibliotheksverweise voraus: Prf_1 bezeichnet hier die elementare Herleitung, in der verwendete Abkuerzungen bereits aufgeloest sind. Die fuer Henkin benoetigten allgemeinen Umformungssaetze ueber Beweisobjekte bleiben eine eigene Aufgabe.

Theorem 48.2.2.28 (Ein Modell erfuellt jede Teilmenge seiner Theorie).

Struktur und Belegung: $\mathsf{Str}(M), \quad s \in A_D$
Theorie und Annahmen: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_\in), \quad \Gamma \subseteq \mathcal{F}$

$$M \models T, \quad \Gamma \subseteq T \ \vdash \ M, s \models \Gamma$$

1	1 $M \models T$	A
2	2 $\Gamma \subseteq T$	A
3	3 $p \in \Gamma$	A
2,3	4 $p \in T$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
1,2,3	5 $M \models p$	Def. 48.2.1.30(1, 4)
	6 $s\colon \mathrm{Var} \to D$	Th. 48.2.1.1(H35)
1,2,3	7 $M, s \models p$	Th. 48.2.1.28(5, 6)
1,2	8 $M, s \models \Gamma$	Def. 48.2.2.2($\forall I$ ($\to I$(3, 7)))

Theorem 48.2.2.29 (Korrektheit der Herleitung).

Struktur: $\mathsf{Str}(M)$
Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_\in)$
Satz: $\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L}_\in)$

$$T \vdash \varphi, \quad M \models T \ \vdash \ M \models \varphi$$

Im Zeugenbeweis ist d frisch. Seine Laenge ist N, seine letzte Formel ist φ, und seine offenen Annahmen Γ_N liegen in T. Die Belegung s wird beliebig gewaehlt und vor der Entladung von d wieder gebunden.

Beweis.

Schluss aus der letzten Beweiszeile:

1	1 $T \vdash \varphi$	A
2	2 $M \models T$	A
1	3 $\exists d \ \mathrm{Prf}_1(d, T, \varphi)$	Def. 48.2.1.1(1)
4	4 $\mathrm{Prf}_1(d, T, \varphi)$	A
4	5 $\Gamma_N \models_M \varphi$	Th. 48.2.2.27(4), Def. 48.2.2.3
4	6 $\Gamma_N \subseteq T$	Def. 48.2.1.1(4)
7	7 $s \in A_D$	A
2,4,7	8 $M, s \models \Gamma_N$	Th. 48.2.2.28(2, 6, 7)
2,4,7	9 $M, s \models \varphi$	Th. 48.2.2.2(5, 8)
2,4	10 $\forall s \in A_D \ (M, s \models \varphi)$	$\forall I(\to I(7, 9))$
	11 $\exists a \ (a \in D)$	Ax. 48.2.1.7

2,4	12	$M \models \varphi$	Def. 48.2.1.30(11, 10), Th. 48.2.1.1($H35$)
1,2	13	$M \models \varphi$	$\exists E(3, 4 : 12)$

□

Theorem 48.2.2.30 (Ein Modell sichert Konsistenz).

Theorie: T
Struktur: M

$$M \models T \ \vdash \ \mathrm{Con}(T)$$

Der folgende lokale Schluss verwendet die Korrektheitsaussage Th. 48.2.2.29. Die Korrektheit elementarer Herleitungen ist im vorstehenden Abschnitt aus Koinzidenz, Substitution und den einzelnen Regelfaellen hergeleitet. Die hier benoetigte semantische Unmoeglichkeit ist dagegen bereits in Th. 48.2.1.29 hergeleitet. Im Schluss ist q frisch fuer M, T und die ausserhalb des Beweises offenen Annahmen.

Beweis.

Ein Widerspruchsbeweis fuehrt zum Widerspruch Th. 48.2.2.30(H1)

$$M \models T, \ \mathrm{Prf}_1(p, T, \bot) \vdash \bot$$

1	1	$M \models T$	A
2	2	$\mathrm{Prf}_1(p, T, \bot)$	A
2	3	$\exists r \ \mathrm{Prf}_1(r, T, \bot)$	$\exists I(2)$
2	4	$T \vdash \bot$	Def. 48.2.1.1(3)
1,2	5	$M \models \bot$	Th. 48.2.2.29$(4, 1)$
	6	$\neg(M \models \bot)$	Th. 48.2.1.29
1,2	7	$\bot$	$\bot I(5, 6)$

Schluss:

1	1	$M \models T$	A
2	2	$T \vdash \bot$	A
2	3	$\exists p \ \mathrm{Prf}_1(p, T, \bot)$	Def. 48.2.1.1(2)
4	4	$\mathrm{Prf}_1(q, T, \bot)$	A
1,4	5	$\bot$	Th. 48.2.2.30($H1$) $(1, 4)$
1,2	6	$\bot$	$\exists E(3, 4 : 5)$
1	7	$\neg(T \vdash \bot)$	$\neg I(2, 6)$

1	8 $\mathrm{Con}(T)$	Def. 48.1.3.1(7)

□

2.3 Henkin-Konstruktion und Vollständigkeit

Für die Konstruktion dürfen neue Konstantensymbole hinzugefügt werden. Ein Satz hat keine freien Variablen; Konstanten sind erlaubt.

Theorem 48.2.3.1 (Ein frischer Henkin-Zeuge erhält Konsistenz).

Theorie: S
Frische Konstante: $c \notin \mathrm{Symb}(S, \psi)$

$$\mathrm{Con}(S) \ \vdash \ \mathrm{Con}\big(S \cup \{\exists x\, \psi(x) \to \psi(c)\}\big)$$

Beweisstand: syntaktische Hilfssaetze fehlen. Der folgende Entwurf setzt die Entladung auf Beweisobjekten und die Ersetzung einer frischen Konstante durch eine Eigenvariable voraus. Beides ist noch nicht durch eine vorherige Beweistabelle gerechtfertigt. Die Schlussregel $\forall I$ fuer Formeln darf nicht ohne diesen Uebertragungssatz auf die Aussage $S \vdash \psi(c)$ angewendet werden.

1	1 $\mathrm{Con}(S)$	A
2	2 $S + \big(\exists x\, \psi(x) \to \psi(c)\big) \vdash \bot$	A
2	3 $S \vdash \exists x\, \psi(x) \wedge \neg\psi(c)$	Deduktion und klassische Negation einer Implikation
2	4 $S \vdash \forall x\, \neg\psi(x)$	c kommt in S, ψ nicht vor: durch eine frische Variable ersetzen und generalisieren
1,2	5 $\bot$	Existenz und universelle Negation widersprechen der Konsistenz von S
1	6 $\mathrm{Con}\big(S + (\exists x\, \psi(x) \to \psi(c))\big)$	2 entladen

Theorem 48.2.3.2 (Vollständige Henkin-Erweiterung).

Sprache: $\mathcal{L}$ *abzählbar*
Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$

$\mathrm{Con}(T) \ \vdash \ \exists T^* \supseteq T$ *vollständig, konsistent und mit Henkin-Zeugen*

Beweisstand: Henkin-Konstruktion noch offen. Erforderlich sind getrennte Nachweise fuer Sprachkonservativitaet, endliche Beweistraeger, konsi-

stente aufsteigende Vereinigungen, den Entscheidungsschritt und den deduktiven Abschluss. Der nachstehende Entwurf ersetzt diese Nachweise nicht.

1	1	$\mathrm{Con}(T)$	A
1	2	Füge zunächst eine unbenutzte Konstante hinzu. Zähle alle Existenzsätze der Sprache auf und füge nacheinander die Zeugenaxiome mit jeweils frischen Konstanten hinzu.	Abzählbarkeit; vorige Zeugenlemma
1	3	Wiederhole diesen Vorgang in abzählbar vielen Runden, damit auch Formeln mit neu hinzugefügten Konstanten Zeugen erhalten. Jede endliche Menge der gesammelten Axiome liegt bereits in einer konsistenten endlichen Konstruktionsstufe.	Endlichkeit von Formeln und Beweisen
1	4	Die Vereinigung H ist konsistent. Zähle alle Sätze der endgültigen, weiterhin abzählbaren Sprache auf. Füge jeweils θ hinzu, wenn dies konsistent ist, sonst $\neg\theta$.	Rekursion auf ω
1	5	Sind sowohl $S + \theta$ als auch $S + \neg\theta$ inkonsistent, so beweist S durch Deduktion sowohl $\neg\theta$ als auch θ. Deshalb erhält jeder Entscheidungsschritt die Konsistenz.	Klassische Deduktion
1	6	Die deduktive Hülle der Vereinigung ist T^*. Sie enthält T, entscheidet jeden Satz und enthält alle Zeugenaxiome. Ein Widerspruch hätte schon endlich viele ihrer Voraussetzungen benutzt und ist daher ausgeschlossen.	Endlichkeit der Herleitungen

Theorem 48.2.3.3 (Vollständigkeit und abzählbares Modell).

Sprache: $\mathcal{L}$ *abzählbar, relational*
Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$

$$\mathrm{Con}(T) \iff \exists M \ (M \models T \wedge |M| \leq \aleph_0)$$

Beweisstand: kein abgeschlossener Vollstaendigkeitsbeweis. Neben der Henkin-Erweiterung sind die Gleichheitskongruenz, die Unabhaengigkeit der Relationsinterpretation von Repraesentanten und das Termmodell-Wahrheitslemma noch auszuarbeiten. Die folgende Tabelle ist weiterhin die Konstruktionsskizze.

1	1	$\mathrm{Con}(T)$	A
1	2	Wähle eine vollständige konsistente Henkin-Theorie T^*. Setze $c \sim d$ genau dann, wenn $T^* \vdash c = d$. Die Gleichheitsregeln machen dies zu einer Äquivalenzrelation.	Th. 48.2.3.2

1	3	Die Grundmenge D besteht aus den Äquivalenzklassen der Konstanten; jede Konstante c wird durch $[c]$ interpretiert. Für jedes n-stellige Relationssymbol R setze $R^M([c_1], \ldots, [c_n])$ genau dann, wenn $T^* \vdash R(c_1, \ldots, c_n)$. Gleichheitssubstitution sichert die Unabhängigkeit von Repräsentanten.	Quotientenbildung
1	4	Wahrheitslemma: $M \models \theta([c_1], \ldots, [c_n])$ genau dann, wenn $\theta(c_1, \ldots, c_n) \in T^*$. Für atomare Formeln gilt dies per Definition; für Negation und Konjunktion durch Vollständigkeit und Konsistenz von T^*.	Strukturelle Induktion über θ
1	5	Ein in T^* enthaltener Existenzsatz hat durch sein Zeugenaxiom eine Zeugeninstanz in T^*. Umgekehrt folgt aus jeder Zeugeninstanz der Existenzsatz. Dies beweist den Existenzschritt des Wahrheitslemmas.	Henkin-Eigenschaft, Existenz-Einführung
1	6	$M \models T, \qquad \lvert M\rvert \leq \aleph_0$	Wahrheitslemma; abzählbar viele Konstanten
7	7	$\exists M\ (M \models T \wedge \lvert M\rvert \leq \aleph_0)$	A
7	8	$\mathrm{Con}(T)$	Th. 48.2.2.30
	9	$\mathrm{Con}(T) \iff \exists M\ (M \models T \wedge \lvert M\rvert \leq \aleph_0)$	Beide Richtungen, 1 und 7 entladen

Wichtige Grenze. Dieser Satz liefert keine transitive und keine von außen fundierte Mengenstruktur. Insbesondere wird im Folgenden niemals aus $\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$ die Existenz eines abzählbaren *transitiven* ZFC-Modells geschlossen.

2.4 Referenzierte Schlussformen für Modellargumente

In diesem Abschnitt sind die Aussagen $M \models \varphi$ und $T \vdash \varphi$ Aussagen der zuvor festgelegten Metatheorie. Auch auf dieser Ebene werden die Schlussregeln aus Band 1 angewendet. Die letzte Spalte nennt jeweils die Regel oder den zuvor bewiesenen Satz und die benutzten Zeilen. Eigenvariablen werden in jedem Subbeweis frisch gewählt.

Definition 48.2.4.1 (Ausgeschriebene Modell- und Erweiterungsnotation).

Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Satz: $\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Struktur: M

$$T + \varphi \coloneqq T \cup \{\varphi\},$$
$$M \models T \;\coloneqq\; \forall\theta\,(\theta \in T \longrightarrow M \models \theta),$$
$$T \nvdash \varphi \;\coloneqq\; \neg(T \vdash \varphi)$$

Diese Definition schreibt die bereits benutzten Abkürzungen aus; sie führt kein zusätzliches Mengenaxiom ein. Insbesondere wird die Erfüllung einer erweiterten Theorie nicht als neue Schlussregel vorausgesetzt, sondern im folgenden Satz hergeleitet.

Theorem 48.2.4.1 (Mitgliedschaft in einer Theorieerweiterung).

Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Sätze: $\theta, \varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$

$$\theta \in T + \varphi \;\longleftrightarrow\; (\theta \in T \vee \theta = \varphi)$$

1	1 $\theta \in T + \varphi$	A
1	2 $\theta \in T \cup \{\varphi\}$	Def. 48.2.4.1(1)
1	3 $\theta \in T \vee \theta \in \{\varphi\}$	Th. 3.13.2.8(2)
4	4 $\theta \in T$	A
4	5 $\theta \in T \vee \theta = \varphi$	$\vee I_1\, 4$
6	6 $\theta \in \{\varphi\}$	A
6	7 $\theta = \varphi$	Th. 3.11.3.9(6)
6	8 $\theta \in T \vee \theta = \varphi$	$\vee I_2\, 7$
1	9 $\theta \in T \vee \theta = \varphi$	$\vee E\, 3, 4\!:\!5, 6\!:\!8$
	10 $\theta \in T + \varphi \to (\theta \in T \vee \theta = \varphi)$	$\to I\, 1\!:\!9$
11	11 $\theta \in T \vee \theta = \varphi$	A
12	12 $\theta \in T$	A
12	13 $\theta \in T \vee \theta \in \{\varphi\}$	$\vee I_1\, 12$
14	14 $\theta = \varphi$	A
14	15 $\theta \in \{\varphi\}$	Th. 3.11.3.9(14)
14	16 $\theta \in T \vee \theta \in \{\varphi\}$	$\vee I_2\, 15$
11	17 $\theta \in T \vee \theta \in \{\varphi\}$	$\vee E\, 11, 12\!:\!13, 14\!:\!16$
11	18 $\theta \in T \cup \{\varphi\}$	Th. 3.13.2.8(17)
11	19 $\theta \in T + \varphi$	Def. 48.2.4.1(18)
	20 $(\theta \in T \vee \theta = \varphi) \to \theta \in T + \varphi$	$\to I\, 11\!:\!19$
	21 $\theta \in T + \varphi \leftrightarrow (\theta \in T \vee \theta = \varphi)$	$\leftrightarrow I\, 10, 20$

Theorem 48.2.4.2 (Modell einer Theorieerweiterung).

Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Satz: $\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Struktur: M

$$M \models T + \varphi \longleftrightarrow (M \models T) \wedge (M \models \varphi)$$

1	1 $M \models T + \varphi$	A
1	2 $\forall\theta\,(\theta \in T + \varphi \to M \models \theta)$	Def. 48.2.4.1(1)
3	3 $\theta \in T$	A
3	4 $\theta \in T \vee \theta = \varphi$	$\vee I_1\,3$
3	5 $\theta \in T + \varphi$	Th. 48.2.4.1(4)
1	6 $\theta \in T + \varphi \to M \models \theta$	$\forall E\,2$
1,3	7 $M \models \theta$	$\to E\,6,5$
1	8 $\theta \in T \to M \models \theta$	$\to I\,3\!:\!7$
1	9 $\forall\theta\,(\theta \in T \to M \models \theta)$	$\forall I\,8$
1	10 $M \models T$	Def. 48.2.4.1(9)
	11 $\varphi = \varphi$	$= I$
	12 $\varphi \in T \vee \varphi = \varphi$	$\vee I_2\,11$
	13 $\varphi \in T + \varphi$	Th. 48.2.4.1(12)
1	14 $\varphi \in T + \varphi \to M \models \varphi$	$\forall E\,2$
1	15 $M \models \varphi$	$\to E\,14,13$
1	16 $(M \models T) \wedge (M \models \varphi)$	$\wedge I\,10,15$
	17 $M \models T + \varphi \to ((M \models T) \wedge (M \models \varphi))$	$\to I\,1\!:\!16$
18	18 $(M \models T) \wedge (M \models \varphi)$	A
18	19 $M \models T$	$\wedge E_1\,18$
18	20 $M \models \varphi$	$\wedge E_2\,18$
18	21 $\forall\theta\,(\theta \in T \to M \models \theta)$	Def. 48.2.4.1(19)
22	22 $\theta \in T + \varphi$	A
22	23 $\theta \in T \vee \theta = \varphi$	Th. 48.2.4.1(22)
24	24 $\theta \in T$	A
18	25 $\theta \in T \to M \models \theta$	$\forall E\,21$
18,24	26 $M \models \theta$	$\to E\,25,24$
27	27 $\theta = \varphi$	A
	28 $\theta = \theta$	$= I$
27	29 $\varphi = \theta$	$= E\,27,28$
18,27	30 $M \models \theta$	$= E\,29,20$
18,22	31 $M \models \theta$	$\vee E\,23,24\!:\!26,27\!:\!30$
18	32 $\theta \in T + \varphi \to M \models \theta$	$\to I\,22\!:\!31$
18	33 $\forall\theta\,(\theta \in T + \varphi \to M \models \theta)$	$\forall I\,32$
18	34 $M \models T + \varphi$	Def. 48.2.4.1(33)

35	$((M \models T) \wedge (M \models \varphi)) \rightarrow M \models T + \varphi$	$\rightarrow I$ 18:34
36	$M \models T + \varphi \leftrightarrow ((M \models T) \wedge (M \models \varphi))$	$\leftrightarrow I$ 17, 35

Theorem 48.2.4.3 (Ein Modell verhindert eine Widerlegung).

Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Satz: $\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Struktur: M

$$M \models T,\ M \models \varphi \ \vdash\ T \nvdash \neg\varphi$$

1	1 $M \models T$	A
2	2 $M \models \varphi$	A
3	3 $T \vdash \neg\varphi$	A
1,3	4 $M \models \neg\varphi$	Th. 48.2.2.29(3, 1)
1,2,3	5 $\bot$	Th. 48.2.1.30(2, 4)
1,2	6 $\neg(T \vdash \neg\varphi)$	$\neg I(3, 5)$
1,2	7 $T \nvdash \neg\varphi$	Def. 48.2.4.1(6)

Theorem 48.2.4.4 (Ein Gegenmodell verhindert einen Beweis).

Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Satz: $\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Struktur: M

$$M \models T,\ M \models \neg\varphi \ \vdash\ T \nvdash \varphi$$

1	1 $M \models T$	A
2	2 $M \models \neg\varphi$	A
3	3 $T \vdash \varphi$	A
1,3	4 $M \models \varphi$	Th. 48.2.2.29(3, 1)
1,2,3	5 $\bot$	Th. 48.2.1.30(4, 2)
1,2	6 $\neg(T \vdash \varphi)$	$\neg I(3, 5)$
1,2	7 $T \nvdash \varphi$	Def. 48.2.4.1(6)

Theorem 48.2.4.5 (Relative Konsistenz verhindert Widerlegbarkeit).

Sprache: $\mathcal{L}$ *abzählbar, relational*
Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Satz: $\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$

$$\mathrm{Con}(T + \varphi) \longrightarrow T \nvdash \neg\varphi$$

1	1	$\mathrm{Con}(T+\varphi)$	A
1	2	$\exists M\,(M \models T+\varphi \wedge \lvert M\rvert \leq \aleph_0)$	Th. 48.2.3.3(1)
3	3	$M \models T+\varphi \wedge \lvert M\rvert \leq \aleph_0$	A
3	4	$M \models T+\varphi$	$\wedge E_1\,3$
3	5	$(M \models T) \wedge (M \models \varphi)$	Th. 48.2.4.2(4)
3	6	$M \models T$	$\wedge E_1\,5$
3	7	$M \models \varphi$	$\wedge E_2\,5$
3	8	$T \nvdash \neg\varphi$	Th. 48.2.4.3(6, 7)
1	9	$T \nvdash \neg\varphi$	$\exists E\,2, 3\!:\!8$
	10	$\mathrm{Con}(T+\varphi) \to T \nvdash \neg\varphi$	$\to I\,1\!:\!9$

Theorem 48.2.4.6 (Relative Konsistenz der Negation verhindert Beweisbarkeit).

Sprache: $\mathcal{L}$ *abzählbar, relational*
Theorie: $T \subseteq \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$
Satz: $\varphi \in \mathrm{Sent}(\mathcal{L})$

$$\mathrm{Con}(T+\neg\varphi) \longrightarrow T \nvdash \varphi$$

1	1	$\mathrm{Con}(T+\neg\varphi)$	A
1	2	$\exists M\,(M \models T+\neg\varphi \wedge \lvert M\rvert \leq \aleph_0)$	Th. 48.2.3.3(1)
3	3	$M \models T+\neg\varphi \wedge \lvert M\rvert \leq \aleph_0$	A
3	4	$M \models T+\neg\varphi$	$\wedge E_1\,3$
3	5	$(M \models T) \wedge (M \models \neg\varphi)$	Th. 48.2.4.2(4)
3	6	$M \models T$	$\wedge E_1\,5$
3	7	$M \models \neg\varphi$	$\wedge E_2\,5$
3	8	$T \nvdash \varphi$	Th. 48.2.4.4(6, 7)
1	9	$T \nvdash \varphi$	$\exists E\,2, 3\!:\!8$
	10	$\mathrm{Con}(T+\neg\varphi) \to T \nvdash \varphi$	$\to I\,1\!:\!9$

2.5 Von relativer Konsistenz zu Unabhängigkeit

Theorem 48.2.5.1 (Deduktionskriterium).

Satz: φ
Theorie: T

$$\mathrm{Con}(T+\varphi) \Longleftrightarrow T \nvdash \neg\varphi,$$
$$\mathrm{Con}(T+\neg\varphi) \Longleftrightarrow T \nvdash \varphi$$

Beweisstand: Beweisumformungen noch auszuarbeiten. Die nachstehende Skizze ist noch kein referenzierter Beweis dieses Kriteriums. Benoetigt werden zuvor bewiesene Saetze ueber endliche Beweisobjekte, insbesondere Entladung und Zusammenfuegung. Diese Eigenschaften duerfen nicht

lediglich als Definitionen neuer Beweisoperationen postuliert werden.

1 Ein Beweis von $\bot$ aus $T + \varphi$ lässt sich durch Entladen der zusätzlichen Annahme in einen Beweis von $\neg\varphi$ aus T umwandeln.	Deduktion beziehungsweise Negationseinführung
2 Ein Beweis von $\neg\varphi$ aus T ergibt zusammen mit der zusätzlichen Annahme φ einen Widerspruch.	Negationsbeseitigung
3 $\mathrm{Con}(T + \varphi) \Longleftrightarrow T \nvdash \neg\varphi$	Negation der beiden äquivalenten Beweisexistenzen
4 $\mathrm{Con}(T + \neg\varphi) \Longleftrightarrow T \nvdash \varphi$	Vorige Zeile mit $\neg\varphi$; doppelte Negation

Theorem 48.2.5.2 (Unabhängigkeitskriterium).

Theorie: T
Satz: φ

$$\mathrm{Con}(T + \varphi) \wedge \mathrm{Con}(T + \neg\varphi) \vdash (T \nvdash \varphi) \wedge (T \nvdash \neg\varphi)$$

1	1 $\mathrm{Con}(T + \varphi) \wedge \mathrm{Con}(T + \neg\varphi)$	A
1	2 $\mathrm{Con}(T + \varphi)$	$\wedge E_1\, 1$
1	3 $\mathrm{Con}(T + \neg\varphi)$	$\wedge E_2\, 1$
1	4 $T \nvdash \varphi$	Th. 48.2.4.6(3)
1	5 $T \nvdash \neg\varphi$	Th. 48.2.4.5(2)
1	6 $(T \nvdash \varphi) \wedge (T \nvdash \neg\varphi)$	$\wedge I\, 4, 5$

Kapitel 3

Ordinale, Hierarchien und Modellkonstruktionen

3.1 Ordinale und Rekursion

Definition 48.3.1.1 (Ordinalzahl).

Transitivität: $\forall x \in \alpha \; (x \subseteq \alpha)$

$$\begin{aligned} \alpha \in \mathrm{Ord} \quad &:\Longleftrightarrow \quad \alpha \textit{ ist transitiv und durch } \in \textit{ wohlgeordnet}, \\ \alpha < \beta \quad &:\Longleftrightarrow \quad \alpha \in \beta \qquad (\alpha, \beta \in \mathrm{Ord}) \end{aligned}$$

Es gelten $0 = \varnothing$, $\alpha + 1 = \alpha \cup \{\alpha\}$; eine von 0 verschiedene Ordinalzahl ohne unmittelbaren Vorgänger heißt Limesordinalzahl. Ord bezeichnet eine definierbare Klasse, nicht die Menge aller Ordinalzahlen.

Theorem 48.3.1.1 (Vergleich von Ordinalzahlen).

Ordinale: α, β

$$\alpha, \beta \in \mathrm{Ord} \; \vdash \; (\alpha \in \beta) \; \dot{\vee} \; (\alpha = \beta) \; \dot{\vee} \; (\beta \in \alpha)$$

1	1	$\alpha, \beta \in \mathrm{Ord}$	A
1	2	Jedes Element einer Ordinalzahl ist selbst transitiv und durch $\in$ wohlgeordnet: Transitivität folgt aus der Transitivität der Ordnungsrelation, und die Wohlordnung wird vererbt.	Definition einer Ordinalzahl

1	3	Eine transitive echte Teilmenge γ einer Ordinalzahl α ist ein Anfangsstück. Ist δ das kleinste Element von $\alpha \setminus \gamma$, so ist $\gamma = \delta$: Alle kleineren Elemente liegen in γ, ein größeres Element würde wegen Transitivität auch δ enthalten.	Wohlordnung und Transitivität
1	4	Der Schnitt $\gamma = \alpha \cap \beta$ ist transitiv. Wäre er in beiden Ordinalzahlen echt, so wäre nach der vorigen Zeile $\gamma \in \alpha \cap \beta = \gamma$, ein Widerspruch. Also ist eine der Ordinalzahlen Teilmenge der anderen.	Fundierung
1	5	Bei echter Inklusion liefert die Anfangsstückbeschreibung $\alpha \in \beta$ beziehungsweise $\beta \in \alpha$. Gleichheit ist der verbleibende Fall. Die Fälle schließen einander durch Fundierung aus.	Anfangsstücke

Theorem 48.3.1.2 (Transfinite Induktion).

Formel: *$\psi(\alpha)$ mit festen Parametern*

$$\left[\forall \alpha \in \mathrm{Ord}\ ((\forall \beta < \alpha\ \psi(\beta)) \to \psi(\alpha))\right] \ \vdash\ \forall \alpha \in \mathrm{Ord}\ \psi(\alpha)$$

1	1	$\forall \alpha\ ((\forall \beta < \alpha\ \psi(\beta)) \to \psi(\alpha))$	A
2	2	$\exists \gamma \in \mathrm{Ord}\ \neg\psi(\gamma)$	A
2	3	Wähle ein solches γ. Die nichtleere Menge $\{\xi \leq \gamma : \neg\psi(\xi)\}$ besitzt ein kleinstes Element δ. Für jedes $\xi < \delta$ gilt $\psi(\xi)$.	Aussonderung in $\gamma + 1$, Wohlordnung
1,2	4	$\psi(\delta) \wedge \neg\psi(\delta)$	Induktionsvoraussetzung an δ
1	5	$\forall \alpha \in \mathrm{Ord}\ \psi(\alpha)$	Widerspruchsbeweis

Theorem 48.3.1.3 (Transfinite Rekursion).

Klassenfunktion: *H durch eine Formel definiert*

H ordnet jeder ordinal indizierten Mengenfolge genau eine Menge zu

$$\vdash\ \exists! F \quad \forall \alpha \in \mathrm{Ord}\ \big(F(\alpha) = H(F \restriction \alpha)\big)$$

1	1	H ist auf allen ordinal indizierten Mengenfolgen eindeutig und überall definiert.	A

1	2	Eine Approximation ist eine Funktion mit ordinalem Definitionsbereich, welche die Rekursionsgleichung an jeder Stelle ihres Bereichs erfüllt. Zwei Approximationen stimmen auf dem gemeinsamen Bereich überein: Ein kleinster Unterschied hätte gleiche Vorgängerfolgen und damit denselben durch H bestimmten Wert.	Transfinite Induktion
1	3	Die leere Funktion ist eine Approximation. Aus einer Approximation f auf α entsteht eine auf $\alpha + 1$, indem das Paar $(\alpha, H(f))$ angefügt wird.	Leere Menge, Paarung und Vereinigung
1	4	An einer Limesstelle λ sammelt Ersetzung die eindeutig bestimmten Approximationen auf $\alpha < \lambda$. Ihre Vereinigung ist wegen der Übereinstimmung wieder eine Approximation.	Ersetzung und Vereinigung
1	5	Transfinite Induktion liefert jede Mengenapproximation. Die Formel, welche ihre übereinstimmenden Werte beschreibt, definiert F. Die erste Zeile des Arguments gibt zugleich die Eindeutigkeit.	Keine Vereinigung zu einer Menge über alle Ordinale nötig

Theorem 48.3.1.4 (Rekursion auf einer fundierten Mengenrelation).

Menge: X
Relation: R

$$R \subseteq X^2 \textit{ fundiert, } H \textit{ eindeutig und überall definiert}$$
$$\vdash \exists! f : X \longrightarrow V \quad f(x) = H\big(x, f \restriction \{y : yRx\}\big)$$

1	1	$R \subseteq X^2$ fundiert	A
1	2	Auf vorgängerabgeschlossenen Teilmengen definierte Lösungen stimmen auf Überschneidungen überein. Andernfalls besitzt die Menge ihrer Unterschiede ein R-minimales Element; dort stimmen die Vorgängerwerte schon überein.	Fundiertheit
1	3	Nenne x erreichbar, wenn eine Lösung auf der Vorgängerhülle von x, einschließlich x, existiert. Sind alle unmittelbaren Vorgänger erreichbar, so sammelt Ersetzung deren eindeutige Lösungen. Ihre Vereinigung liefert die Werte unter x, und H liefert den Wert bei x.	Vorgängerhülle durch endliche R-Ketten; Ersetzung
1	4	Die Menge nicht erreichbarer Elemente könnte kein minimales Element haben; sie ist daher leer. Ersetzung und Vereinigung sammeln die kompatiblen lokalen Lösungen zur gesuchten Funktion f.	Fundiertheit und Aussonderung

Theorem 48.3.1.5 (Mostowski-Kollaps).

Extensionalität: $\forall x, x' \in X\ (\{y : yRx\} = \{y : yRx'\} \to x = x')$

$$R \subseteq X^2 \text{ fundiert und extensional}$$
$$\vdash\ \exists!(N, \pi) \quad N \text{ transitiv}, \quad \pi : (X, R) \cong (N, \in)$$

1	1	R fundiert und extensional auf X	A
1	2	$\pi(x) = \{\pi(y) : yRx\}$	Th. 48.3.1.4
1	3	Wäre π nicht injektiv, wähle ein R-minimales x, das an einer Kollision $\pi(x) = \pi(x')$, $x \neq x'$, beteiligt ist. Jeder Vorgänger yRx besitzt dann ein eindeutiges Urbild seines Bildes. Die Gleichheit der Bildmengen erzwingt deshalb in beiden Richtungen $\{y : yRx\} = \{y : yRx'\}$.	Fundiertheit; Rekursionsgleichung
1	4	Extensionalität gäbe $x = x'$, also ist π injektiv. Ihre Bildmenge $N = \pi[X]$ ist nach der Rekursionsgleichung transitiv, und yRx gilt genau dann, wenn $\pi(y) \in \pi(x)$.	Ersetzung und Injektivität
1	5	Jeder andere Isomorphismus auf eine transitive Menge erfüllt dieselbe Rekursionsgleichung. Die Eindeutigkeit der Rekursion liefert π und damit N.	Fundierte Rekursion

Eine strikte Wohlordnung ist extensional und fundiert. Ihr Kollaps ist eine Ordinalzahl, ihr eindeutig bestimmter *Ordnungstyp*.

Theorem 48.3.1.6 (Ranghierarchie).

Limesordinal: λ
Menge: x

$$V_0 = \varnothing, \qquad V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha), \quad V_\lambda = \bigcup_{\alpha<\lambda} V_\alpha,$$
$$\mathrm{rk}(x) = \sup\{\mathrm{rk}(y) + 1 : y \in x\}, \qquad x \in V_{\mathrm{rk}(x)+1}$$

1	Die drei Rekursionsklauseln definieren die Mengen V_α. Induktion zeigt ihre Transitivität und $V_\alpha \subseteq V_\beta$ für $\alpha \leq \beta$.	Th. 48.3.1.3
2	Die Vereinigung der durch wiederholte Vereinigung aus $\{x\}$ gewonnenen Mengen ist eine transitive Menge, welche x enthält. Auf ihr ist $\in$ fundiert.	Rekursion auf ω, Fundierungsaxiom

	3	Fundierte Rekursion mit dem Supremum der Nachfolger der Vorgängerwerte definiert den Rang. Alle Werte sind Ordinalzahlen, da Vereinigungen von Mengen von Ordinalzahlen wieder Ordinalzahlen sind.	Th. 48.3.1.4
	4	Induktion entlang $\in$ gibt $y \in V_{\mathrm{rk}(y)+1}$ und $\mathrm{rk}(y)+1 \leq \mathrm{rk}(x)$ für $y \in x$. Also $x \subseteq V_{\mathrm{rk}(x)}$, wie behauptet.	Potenzmengenstufe und Monotonie

3.2 Kardinale und die benötigte Arithmetik

Definition 48.3.2.1 (Kardinalzahl und Vergleich).

Grundlage: AC *und der Wohlordnungssatz*

$$|A| = \min\{\alpha \in \mathrm{Ord} : A \approx \alpha\},$$
$$\kappa \textit{ Kardinalzahl} \iff \kappa \in \mathrm{Ord} \wedge |\kappa| = \kappa,$$
$$|A| \leq |B| \iff \textit{es gibt eine Injektion } A \longrightarrow B$$

Der Wohlordnungssatz aus den bisherigen Bänden liefert einen Ordinalzahlvertreter. Unterhalb eines gewählten Vertreters kann das Minimum durch Aussonderung gebildet werden. Damit ist die Definition keine Auswahl aus einer echten Klasse ohne Begründung.

Theorem 48.3.2.1 (Hartogs und Nachfolgerkardinale).

Kardinalzahl: κ

$$\forall \kappa \textit{ Kardinalzahl} \quad \exists \kappa^+ \quad \kappa^+ = \min\{\lambda \textit{ Kardinalzahl} : \kappa < \lambda\}$$

1	1	κ Kardinalzahl	A
1	2	Die Paare (D, R) mit $D \subseteq \kappa$ und $R \subseteq D^2$ bilden eine Menge. Sondere die Wohlordnungen aus und sammle mit Ersetzung ihre eindeutigen Ordnungstypen zu S.	Potenzmengen, Aussonderung, Mostowski-Kollaps
1	3	Die Ordinalzahl $h = \sup\{\alpha + 1 : \alpha \in S\}$ injiziert nicht in κ. Eine solche Injektion würde eine Wohlordnung auf ihrem Bild mit Typ h liefern; dann wäre $h \in S$ und $h + 1 \leq h$.	Widerspruch
1	4	Die kleinste Ordinalzahl ohne Injektion in κ ist eine Kardinalzahl: Eine Bijektion mit einer kleineren Ordinalzahl würde eine solche Injektion ergeben. Sie ist größer als κ und kleiner oder gleich jeder größeren Kardinalzahl.	Minimalität; Ordinalvergleich

Wir setzen $\aleph_0 = \omega$, $\aleph_1 = \aleph_0^+$ und $\aleph_2 = \aleph_1^+$. ω ist die kleinste unendliche Ordinalzahl; alle ihre Vorgänger sind die natürlichen Zahlen.

Theorem 48.3.2.2 (Cantor–Schröder–Bernstein).

Mengen: A, B
Injektionen: $f : A \longrightarrow B, \quad g : B \longrightarrow A$

$$A \hookrightarrow B,\ B \hookrightarrow A \ \vdash\ A \approx B$$

Wähle für die beiden vorausgesetzten Existenzaussagen Injektionen f und g. Für diese Zeugen gilt:

1	1 $f\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $g\colon B \rightarrowtail A$	A
1,2	3 $\exists h\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.7.4(1, 2)
1,2	4 $A \approx B$	Definition von $\approx$

Die Schlussaussage enthält weder f noch g. Zweimalige Existenzbeseitigung entlässt deshalb die gewählten Zeugen. Dies ist der Satz aus Band 8 in der Notation dieses Bandes: $A \approx B$ bedeutet ebenso wie $A \approx B$ die Existenz einer Bijektion zwischen den Mengen A und B. Der dortige Beweis benötigt weder Auswahl noch Rekursion. Wird der Satz innerhalb eines Modells von ZF benutzt, wird die gesamte mengentheoretische Herleitung in diesem Modell interpretiert; ihre Injektionen und die gewonnene Bijektion sind dann modellintern.

Theorem 48.3.2.3 (Produkte unendlicher Kardinale).

Kardinalzahl: κ

$$\kappa \geq \aleph_0\ \vdash\ \kappa \cdot \kappa = \kappa, \quad \kappa \cdot \aleph_0 = \kappa, \quad |\,\kappa^{<\omega}\,| = \kappa$$

1	1 κ unendliche Kardinalzahl	A
1	2 Induktion über die unendlichen Kardinale. Ordne κ^2 zuerst nach $\max(\alpha, \beta)$, bei Gleichheit lexikographisch. Dies ist eine Wohlordnung.	Ordinalwohlordnung und lexikographischer Vergleich
1	3 Das Vorgängerstück eines Paares mit Maximum γ liegt in $(\gamma + 1)^2$. Dessen Mächtigkeit ist kleiner als κ: im endlichen Fall unmittelbar, sonst nach der Induktionsvoraussetzung für $\lvert\gamma + 1\rvert < \kappa$.	Induktionsschritt; bei $\kappa = \omega$ nur endliche Stücke
1	4 Der Ordnungstyp kann nicht größer als κ sein, sonst hätte das Element an der Stelle κ ein Vorgängerstück der Mächtigkeit κ. Also $\lvert\kappa^2\rvert \leq \kappa$. Die Diagonale liefert die umgekehrte Ungleichung.	Ordnungstyp; Th. 48.3.2.2

1	5	Da $\omega \leq \kappa$, folgt $\kappa \cdot \omega = \kappa$. Positive endliche Potenzen von κ haben nach Induktion ebenfalls Mächtigkeit κ. Wähle für jede positive Länge n eine Injektion $i_n : \kappa^n \to \kappa$. Ein Tupel x der Länge $n > 0$ wird durch $(i_n(x), n)$ codiert, das leere Tupel durch $(0, 0)$. Dies injiziert $\kappa^{<\omega}$ in $\kappa \times \omega$. Die Tupel der Länge eins liefern die Gegeninjektion von κ; also hat $\kappa^{<\omega}$ Mächtigkeit κ.	Produktgleichung; Auswahl von Injektionen; Th. 48.3.2.2

Insbesondere hat eine Vereinigung von höchstens μ Mengen mit je höchstens ν Elementen höchstens $\mu \cdot \nu$ Elemente: Wähle die Einzelinjektionen und codiere jedes Element mit dem kleinsten Index, bei dem es auftritt, und seinem Bild. Hier wird Auswahl benutzt.

Theorem 48.3.2.4 (Potenz- und Exponentengesetze).

Kardinale: κ, λ, μ
Definition: $\kappa^\lambda = |\{f : f : \lambda \longrightarrow \kappa\}|$

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|},$$
$$(\kappa^\lambda)^\mu = \kappa^{\lambda \cdot \mu},$$
$$\lambda \leq \mu \implies 2^\lambda \leq 2^\mu$$

1	Die Zuordnung $S \mapsto \chi_S$ ist eine Bijektion von $\mathcal{P}(A)$ auf die Funktionen von A nach $2 = \{0, 1\}$.	Charakteristische Funktionen
2	Zu $F : \mu \to (\lambda \to \kappa)$ gehört $f : \mu \times \lambda \to \kappa$ mit $f(i, j) = F(i)(j)$. Die umgekehrte Zuordnung $f \mapsto (i \mapsto (j \mapsto f(i, j)))$ ist invers.	Explizite Bijektion
3	Aus einer Injektion $i : \lambda \to \mu$ entsteht die Injektion $S \mapsto i[S]$ von $\mathcal{P}(\lambda)$ nach $\mathcal{P}(\mu)$.	Injektivität der Bildzuordnung

3.3 Elementare Teilstrukturen

Eine Teilstruktur X einer Struktur A heißt elementar, geschrieben $X \prec A$, wenn jede Formel mit Parametern aus X in beiden Strukturen denselben Wahrheitswert besitzt.

Theorem 48.3.3.1 (Abzählbare Skolemhülle).

Mengenstruktur: A
Parametermenge: S

$$S \subseteq A, \quad \mathcal{L} \textit{ abzählbar}$$
$$\vdash \exists X \prec A \quad S \subseteq X, \qquad |X| \leq \max(|S|, \aleph_0)$$

1	1	$S \subseteq A$, $\mathcal{L}$ abzählbar	A

1	2	Wohlordne die Grundmenge von A. Wähle für jede Existenzformel und jedes passende endliche Parametertupel den kleinsten Zeugen, falls einer existiert. Füge gegebenenfalls ein festes Element als Startwert hinzu.	Auswahl; Erfüllungsrelation für Mengenstrukturen
1	3	Beginne mit S und schließe in abzählbar vielen Schritten unter diesen Zeugenfunktionen ab. Die Vereinigung X hat Mächtigkeit höchstens $\max(\lvert S\rvert, \aleph_0)$, weil es nur abzählbar viele Funktionen endlicher Stelligkeit gibt.	Th. 48.3.2.3
1	4	Formelinduktion beweist $X \prec A$. Atomare Formeln stimmen wegen der Teilstruktur überein, Junktoren nach Induktion. Ist eine Existenzformel in A mit Parametern aus X wahr, so liegen alle Parameter in einer endlichen Stufe und ihr gewählter Zeuge in der nächsten. Die Rückrichtung benutzt denselben Zeugen in A.	Zeugenabschluss und Erfüllung

3.4 Das konstruktible Universum

3.4.1 Definierbare Teilmengen und die Hierarchie

Definition 48.3.4.1 (Konstruktible Hierarchie).

Menge: X
Limesordinal: λ

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Def}(X) = \{\{z \in X : (X,\in) \models \varphi(z,\bar a)\} : \varphi \textit{ Formel},\ \bar a \in X^{<\omega}\},\\
&\quad L_0 = \varnothing, \qquad L_{\alpha+1} = \mathrm{Def}(L_\alpha),\\
&\quad L_\lambda = \bigcup_{\alpha<\lambda} L_\alpha, \qquad x \in L \iff \exists \alpha \in \mathrm{Ord}\ (x \in L_\alpha)
\end{aligned}$$

Die Erfüllungsrelation wird hier nur für die Mengenstruktur $(X,\in)$ verwendet. Es gibt eine Menge von Formelcodes und endlichen Parametertupeln; Aussonderung und Ersetzung machen $\mathrm{Def}(X)$ zu einer Menge. Die Hierarchie entsteht durch den bereits bewiesenen Rekursionssatz. Eine Formel φ^L entsteht aus φ, indem jeder Quantor auf die definierbare Klasse L eingeschränkt wird.

Theorem 48.3.4.1 (Grundlegende Eigenschaften der L-Stufen).

Ordinale: α, β

$$\begin{aligned}
&\alpha \le \beta \implies L_\alpha \subseteq L_\beta,\\
&\quad L_\alpha \textit{ ist transitiv}, \qquad L_\alpha \cap \mathrm{Ord} = \alpha,\\
&\alpha \ge \omega \implies |L_\alpha| = |\alpha|
\end{aligned}$$

1	Ist L_α transitiv und $a \in L_\alpha$, so ist $a = \{z \in L_\alpha : z \in a\}$ definierbar. Deshalb $L_\alpha \subseteq \mathrm{Def}(L_\alpha)$. Jedes Element von $\mathrm{Def}(L_\alpha)$ ist eine Teilmenge von L_α, womit auch die nächste Stufe transitiv ist.	Induktion: Nachfolgerschritt
2	An Limesstellen erhalten Vereinigungen aufsteigender transitiver Mengen diese Eigenschaften. Beginnend mit der leeren Menge folgen Transitivität und Monotonie für alle Stufen.	Transfinite Induktion
3	Die Ordinale in einer transitiven Stufe sind intern durch die beschränkten Bedingungen „transitiv und durch $\in$ strikt linear geordnet“ erkennbar; Fundierung macht daraus eine Wohlordnung. Unter $L_\alpha \cap \mathrm{Ord} = \alpha$ ist daher α eine definierbare Teilmenge von L_α, also Element der nächsten Stufe. Keine größere Ordinalzahl kann Teilmenge von L_α sein. Der Limesfall ist die Vereinigung.	Induktion über die Ordinalteile
4	Für unendliches X gibt es höchstens $\aleph_0 \cdot \lvert X\rvert^{<\omega} = \lvert X\rvert$ definierbare Teilmengen. Die endlichen Anfangsstufen sind endlich; L_ω ist abzählbar. Bei Nachfolgern wächst die unendliche Mächtigkeit nicht, bei Limiten ist $\lvert L_\lambda\rvert \leq \lvert\lambda\rvert \cdot \lvert\lambda\rvert = \lvert\lambda\rvert$.	Codierung durch Formeln und Parameter; Kardinalprodukte
5	$\lvert L_\alpha\rvert = \lvert\alpha\rvert \quad (\alpha \geq \omega)$	Obere Schranke aus 4, untere aus $\alpha \subseteq L_\alpha$

3.4.2 Reflexion und die ZF-Axiome

Theorem 48.3.4.2 (Reflexion einer endlichen Formelliste in L).

Parameter: $\gamma, \mathcal{F}$

$$\mathcal{F} \textit{ endliche Formelliste}, \quad \gamma \in \mathrm{Ord}$$
$$\vdash \ \exists \theta > \gamma \quad \forall \varphi \in \mathcal{F}\ \forall \bar{a} \in L_\theta \ \left(\varphi^L(\bar{a}) \longleftrightarrow L_\theta \models \varphi(\bar{a})\right)$$

1	1	$\mathcal{F}$ endlich, $\gamma \in \mathrm{Ord}$	A
1	2	Schließe die Liste unter Teilformeln ab. Für jede Existenzteilformel und jedes Parametertupel aus einer festen Stufe L_α, für das ein Zeuge in L existiert, gibt es eine kleinste Stufe, welche einen Zeugen enthält.	Ordinalwohlordnung; feste relativierte Formeln
1	3	Ersetzung sammelt diese kleinsten Ordinale, da es nur eine Menge von Tupeln und endlich viele Formeln gibt. Wähle eine Ordinalzahl $h(\alpha) > \alpha$, deren Stufe alle so erfassten Zeugen enthält.	Ersetzung und Supremum

1	4	$\alpha_0 > \gamma, \quad \alpha_{n+1} = h(\alpha_n), \quad \theta = \sup_{n<\omega} \alpha_n$	Abzählbare Rekursion
1	5	Jedes endliche Tupel aus L_θ liegt bereits in einer Stufe L_{α_n}. Ist eine der erfassten Existenzformeln in L wahr, so hat sie einen Zeugen in $L_{\alpha_{n+1}} \subseteq L_\theta$. Formelinduktion liefert deshalb die behauptete Übereinstimmung.	Atomare Absolutheit, Junktoren, Zeugen

Theorem 48.3.4.3 (Die ZF-Axiome gelten in L).

Lesart: *Axiomenschema, keine universelle Wahrheitsdefinition*

$$\mathsf{ZFC} \vdash \psi^L \quad \textit{für jedes Axiom } \psi \textit{ von } \mathsf{ZF}$$

1		Extensionalität gilt in der transitiven Klasse L: Alle Elemente zweier ihrer Mengen liegen wieder in L. Fundierung wird aus dem umgebenden Universum geerbt. Die leere Menge und ω liegen in L, also gilt auch Unendlichkeit.	Th. 48.3.4.1
2		Für $a, b \in L_\alpha$ ist $\{a, b\}$ eine definierbare Teilmenge einer hinreichend großen Stufe. Für $a \in L_\alpha$ ist $\bigcup a \subseteq L_\alpha$ dort durch $\exists y \in a\ (z \in y)$ definierbar. Damit gelten Paarung und Vereinigung.	Definition der Nachfolgerstufen
3		Aussonderung für eine feste Formel φ: Wähle durch Reflexion eine Stufe, welche die Menge a, ihre Parameter und die Wahrheit von φ erfasst. Die gesuchte Teilmenge $\{x \in a : \varphi^L(x, \bar{p})\}$ ist dann über dieser Stufe definierbar und liegt in der nächsten.	Th. 48.3.4.2
4		Potenzmenge: Für $a \in L$ ist $U = \mathcal{P}(a) \cap L$ im umgebenden Universum eine Menge. Ersetzung begrenzt die kleinsten Eintrittsstufen aller $u \in U$. Wähle L_β, das a und alle diese u enthält. Dann $U = \{u \in L_\beta : u \subseteq a\}$ ist über L_β definierbar, also selbst in L.	Äußere Potenzmenge und Ersetzung; beschränkte Absolutheit
5		Ersetzung für eine feste Formel: Sei in L jedem $x \in a$ genau ein y mit $\varphi^L(x, y, \bar{p})$ zugeordnet. Äußere Ersetzung liefert die Menge aller Werte und eine Schranke ihrer Eintrittsstufen. Reflektiere danach φ in eine noch größere Stufe L_θ. Die Wertemenge ist dort durch $\exists x \in a\, \varphi(x, y, \bar{p})$ definierbar und liegt in $L_{\theta+1}$.	Eindeutigkeit, äußere Ersetzung und Reflexion
6		Jeder Schritt ist für die jeweilige feste Formel ein ZFC-Beweis. Damit sind alle ZF-Axiome und jede einzelne Instanz der beiden Schemata relativiert bewiesen.	Zusammenfassung der Axiome

3.4.3 Absolutheit, Auswahl und Kondensation

Für die Kondensation benötigen wir einen präzisen endlichen Ausschnitt der bisher bewiesenen Theorie. Mit S_L bezeichnen wir die folgende *endliche Liste von Sätzen*, nicht zusätzliche Grundaxiome: Paarung und Vereinigung; Existenz von ω; Existenz der Erfüllungsrelation jeder Mengenstruktur; Existenz der zu jedem Formelcode und endlichen Parametertupel gehörigen definierbaren Teilmenge jeder Mengenstruktur; Existenz der Folge $(L_\xi)_{\xi\leq\alpha}$ für jede Ordinalzahl α. Bei der vierten und fünften Aussage werden Formelcodes und Parameter als Mengenvariablen quantifiziert; es sind einzelne Sätze mit der Erfüllungsrelation als definierter Mengenrelation, keine unendlichen Schemata. Die Hierarchieklausel verlangt auch, dass jede durch einen Code und Parameter beschriebene Teilmenge in der jeweiligen Def-Stufe vorkommt.

Alle Sätze dieser Liste sind in ZF bewiesen: durch die Erfüllungskonstruktion, Aussonderung für die eine Erfüllungsformel, Ersetzung über die Codes und Parameter sowie transfinite Rekursion. ω kann dabei als kleinste von 0 verschiedene Limesordinalzahl charakterisiert werden.

Theorem 48.3.4.4 (Absolutheit der konstruktiblen Hierarchie).

Struktur: $(N, \in)$

$$N \textit{ transitiv}, \quad N \models S_L, \quad \alpha \in N \cap \mathrm{Ord}$$
$$\vdash \ (L_\alpha)^N = L_\alpha$$

1	1	N transitiv, $\quad N \models S_L$	A
1	2	Ordinalsein ist in einer transitiven Menge absolut: Die beschränkten Bedingungen Transitivität und strikte $\in$-Linearität sind absolut, Fundierung gilt außen. Die intern kleinste nichtnullige Limesordinalzahl ist deshalb das wirkliche ω.	Transitivität und Fundierung
1	3	Durch Paarung und Vereinigung enthält N alle wirklichen endlichen Tupel seiner Elemente. Die Formelcodes und ihre endlichen Aufbauten sind daher dieselben wie außen. Für eine Struktur $X \in N$ quantifizieren ihre Erfüllungsklauseln über genau dieselben Elemente von X. Formelinduktion zeigt die Absolutheit dieser Erfüllung.	$\omega^N = \omega$; Erfüllungsrelation aus S_L
1	4	Die Def-Existenzklausel aus S_L liefert zu jedem wirklichen Code und jedem Parametertupel aus X die entsprechende Teilmenge in N. Da ihre Erfüllung absolut ist, ist $\mathrm{Def}(X)^N = \mathrm{Def}(X)$. Es fehlen also auch keine außerhalb beschreibbaren Teilmengen.	Vollständige Erfassung der Codes und Parameter

1	5	Die in N vorhandene Hierarchiefolge bis α stimmt nun durch transfinite Induktion mit der äußeren überein: leere Anfangsstufe, absoluter Def-Schritt, an Limiten dieselbe Vereinigung.	Hierarchieexistenz und Eindeutigkeit der Rekursion

Der Beweis gilt ebenso schematisch für die transitive Klasse L. Da sie ZF erfüllt, konstruiert sie intern genau dieselben L-Stufen. Jedes ihrer Elemente liegt in einer solchen Stufe. Folglich

$$(V = L)^L.$$

Theorem 48.3.4.5 (Auswahl im konstruktiblen Universum).

Bereits bewiesen: $L \models \mathsf{ZF}, \quad (V = L)^L$

$$\mathsf{ZFC} \vdash \mathsf{AC}^L$$

	1	Arbeite intern in ZF mit $V = L$. Konstruiere gleichzeitig mit den Stufen Wohlordnungen: Die alten Elemente kommen zuerst. Neue Elemente einer Nachfolgerstufe werden durch ihre kleinsten Definitionscodes geordnet.	Transfinite Rekursion
	2	Ein Definitionscode besteht aus einer natürlichen Formelnummer und einem endlichen Parametertupel. Ordne erst die Formelnummern, dann die Tupel fester Länge lexikographisch nach der bereits vorhandenen Wohlordnung. Jede definierbare Teilmenge erhält ihren kleinsten Code. Verschiedene Mengen haben verschiedene kleinste Codes.	Wohlordnung endlicher lexikographischer Produkte
	3	Die neue Wohlordnung erweitert die alte als Anfangsstück. An Limiten wird vereinigt. Eine nichtleere Teilmenge der Vereinigung besitzt ein Element in einer frühesten Eintrittsstufe und dort ein kleinstes; die Vereinigung ist also wieder eine Wohlordnung.	Ordinalwohlordnung
	4	Wegen $V = L$ liegt jede Menge in einer Stufe. Die Einschränkung ihrer Stufenwohlordnung wohlordnet diese Menge. Für jede Familie nichtleerer Mengen wählt man damit jeweils das kleinste Element ihrer Vereinigung.	Aussonderung und Ersetzung; Wohlordnung impliziert Auswahl
	5	AC^L	ZF und $V = L$ gelten in L

Theorem 48.3.4.6 (Kondensation für den benötigten endlichen Ausschnitt).

Menge: N

$$N \textit{ transitiv}, \quad N \models S_L + (V = L)$$
$$\vdash \; N = L_\delta, \qquad \delta = N \cap \mathrm{Ord}$$

1	1	N transitiv, $\quad N \models S_L + (V = L)$	*A*
1	2	Der Ordinalteil δ ist eine Ordinalzahl. Er ist eine Limesordinalzahl, denn zu jedem $\alpha \in N$ liegt durch Paarung und Vereinigung auch $\alpha + 1$ in N; außerdem enthält N die Menge ω.	Transitivität und S_L
1	3	Für jedes $\alpha < \delta$ ist die interne Menge $(L_\alpha)^N$ vorhanden und gleich L_α. Transitivität liefert $L_\alpha \subseteq N$. Also $L_\delta \subseteq N$.	Th. 48.3.4.4
1	4	Für jedes $x \in N$ liefert das interne $V = L$ eine Ordinalzahl $\alpha \in N$ mit $x \in (L_\alpha)^N = L_\alpha$. Daher $N \subseteq L_\delta$.	Absolutheit und internes $V = L$
1	5	$N = L_\delta$	Beide Inklusionen

Theorem 48.3.4.7 (Frühes Auftreten von Teilmengen).

Kardinalzahl: κ

$$\mathsf{ZFC} + (V = L) \vdash \; \forall \kappa \geq \aleph_0 \; \forall x \subseteq \kappa \; (x \in L_{\kappa^+})$$

1	1	$V = L, \quad \kappa$ unendlich, $\quad x \subseteq \kappa$	*A*
1	2	Wähle durch Reflexion eine hinreichend große Stufe L_θ, die x, κ enthält und $S_L + (V = L)$ erfüllt. Die Liste ist endlich und alle ihre Sätze gelten unter $V = L$.	Th. 48.3.4.2
1	3	$\kappa \cup \{\kappa, x\} \subseteq X \prec L_\theta, \qquad \lvert X \rvert = \kappa$	Th. 48.3.3.1
1	4	Die Relation $\in$ auf X ist fundiert. Sie ist extensional, weil die Elementarität zu verschiedenen Mengen aus X einen unterscheidenden Mitgliedschaftszeugen in X liefert. Ihr Kollaps ist eine transitive Menge N, und $N \models S_L + (V = L)$.	Th. 48.3.1.5
1	5	Der Kollaps π fixiert jede Ordinalzahl unterhalb κ, nach Induktion, weil alle deren Elemente in X liegen. Da auch $\kappa \in X$, gilt $\pi(\kappa) = \kappa$. Weil $x \subseteq \kappa$ und $x \in X$, folgt ebenso $\pi(x) = x$.	Kollapsgleichung; vollständige Aufnahme von κ
1	6	$N = L_\delta, \quad x \in L_\delta, \quad \lvert\delta\rvert \leq \lvert N \rvert = \kappa$	Th. 48.3.4.6

1	7	$\delta < \kappa^+, \qquad x \in L_{\kappa^+}$	Definition von κ^+; Monotonie der Hierarchie

3.4.4 GCH und relative Konsistenz

Definition 48.3.4.2 (Verallgemeinerte Kontinuumshypothese).

Nachfolgerkardinal: κ^+

$$\mathsf{GCH} :\Longleftrightarrow \forall \kappa \text{ unendliche Kardinalzahl } (2^\kappa = \kappa^+)$$

Theorem 48.3.4.8 (Gödels relative Konsistenz von GCH).

Metatheoretische Voraussetzung: $\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$

$$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \mathsf{GCH})$$

	1	In ZFC mit $V = L$ gilt $\mathcal{P}(\kappa) \subseteq L_{\kappa^+}$. Für unendliches κ folgt $2^\kappa \leq \lvert L_{\kappa^+}\rvert = \kappa^+$.	Frühes Auftreten und Größe der L-Stufen
	2	Die Diagonalmenge $D = \{\xi < \kappa : \xi \notin f(\xi)\}$ widerspricht jeder behaupteten Surjektion $f : \kappa \to \mathcal{P}(\kappa)$. Zusammen mit der Singleton-Injektion folgt $\kappa < 2^\kappa$, also $\kappa^+ \leq 2^\kappa$.	Cantors Diagonalargument; ausführlich in Kapitel 4
	3	Somit beweist ZFC mit $V = L$ die GCH. Da L ZFC und intern $V = L$ erfüllt, ist in ZFC jede ZFC-Axiomrelativierung auf L und außerdem GCH^L bewiesen.	ZF, Auswahl und Absolutheit für L
4	4	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$	A
4	5	$M \models \mathsf{ZFC}, \quad \lvert M\rvert \leq \aleph_0$	Th. 48.2.3.3
4	6	Beschränke die Grundmenge von M auf die Elemente, für die M die Formel $x \in L$ erfüllt, und die Relation entsprechend. Nenne diese äußere Mengenstruktur L^M. Formelinduktion ergibt $L^M \models \psi$ genau dann, wenn $M \models \psi^L$.	Relativierung; keine äußere Fundiertheit von M nötig
4	7	$L^M \models \mathsf{ZFC} + \mathsf{GCH}$	Korrektheit der in Zeile 3 bewiesenen einzelnen Sätze
4	8	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \mathsf{GCH})$	Th. 48.2.2.30

Die Konstruktion benutzt nicht die Behauptung, L^M sei von außen transitiv. Entscheidend ist die Interpretation jeder festen Formel. Damit reicht tatsächlich die Konsistenzannahme, nicht die stärkere Annahme eines transitiven Modells.

3.5 Forcing über einem abzählbaren Modell

3.5.1 Bedingungen und generische Filter

Wir entwickeln Mengenforcing so, dass auch ein von außen nicht fundiertes Modell als Ausgangsmodell zulässig ist. Die Definitionen und Ranginduktionen werden zunächst *innerhalb von ZFC* durchgeführt. Danach wird über einem abzählbaren Modell ein äußerer Quotient gebildet. Eine äußere rekursive Auswertung möglicherweise nicht fundierter Namen wäre dagegen unzulässig.

Definition 48.3.5.1 (Forcingordnung und Dichtheit).

Menge: $P \neq \varnothing$
Ordnung: $\leq$ *partiell*

$$\mathbb{P} = (P, \leq, 1), \qquad p \leq 1 \quad (p \in P),$$
$$p \perp q \iff \neg\exists r\ (r \leq p \wedge r \leq q),$$
$$D \text{ dicht unter } p \iff \forall q \leq p\ \exists r \leq q\ (r \in D)$$

$p \leq q$ bedeutet: p ist die stärkere, informativere Bedingung. Eine Antikette ist eine Menge paarweise unverträglicher Bedingungen. Sie heißt maximal in einer Teilmenge D, wenn keine weitere Bedingung aus D hinzugefügt werden kann.

Definition 48.3.5.2 (Generischer Filter).

Modell: $M \models \mathsf{ZFC}, \quad \mathbb{P} \in M$

$$\varnothing \neq G \subseteq P,$$
$$p \in G,\ p \leq q \implies q \in G,$$
$$p, q \in G \implies \exists r \in G\ (r \leq p, q),$$
$$D \in M, \quad M \models D \text{ dicht in } \mathbb{P} \implies G \cap D^M \neq \varnothing$$

Bei nichttransitivem M bedeutet D^M die äußere Menge der Modellelemente, welche nach der Mitgliedschaftsrelation von M in D liegen. Dasselbe gilt für P^M und für die Ordnung. Zur Lesbarkeit werden diese hochgestellten M im weiteren Text weggelassen, wenn klar intern gearbeitet wird.

Theorem 48.3.5.1 (Existenz generischer Filter).

Äußere Voraussetzung: M *abzählbar*

$$M \models \mathsf{ZFC}, \quad |M| \leq \aleph_0, \quad M \models p \in \mathbb{P}$$
$$\vdash \exists G \quad G \text{ ist } M\text{-generisch und } p \in G$$

1	1 M abzählbar, $\quad M \models p \in \mathbb{P}$	A
1	2 Zähle von außen alle Elemente $D_0, D_1, \ldots$ von M auf, welche M für dichte Teilmengen von $\mathbb{P}$ hält.	Teilmenge einer abzählbaren Grundmenge
1	3 $p_0 = p, \qquad p_{n+1} \leq p_n, \quad p_{n+1} \in D_n$	Interne Dichtheit liefert jeweils ein Modellelement
1	4 $G = \{q : \exists n < \omega \ (p_n \leq q)\}$	Äußere Mengenbildung
1	5 Aufwärtsabschluss ist unmittelbar. Zwei Elemente werden durch ein p_n mit genügend großem Index gemeinsam verstärkt. Außerdem liegt $p_{n+1} \in G \cap D_n$.	Absteigende Folge

Ist $D \in M$ nur unter $p \in G$ dicht, so trifft G ebenfalls D: Die Menge $D \cup \{q : q \perp p\}$ ist dicht in ganz $\mathbb{P}$, und ein Filter, der p enthält, kann keine zu p unverträgliche Bedingung enthalten. Dieselbe Beobachtung gilt für maximale Antiketten über die Menge ihrer Verstärkungen.

3.5.2 Namen und die Forcingrelation

Definition 48.3.5.3 (Namen und kanonische Namen).

Forcingordnung: $\mathbb{P}$

$$N_0 = \varnothing, \qquad N_{\alpha+1} = \mathcal{P}(N_\alpha \times P), \qquad N_\lambda = \bigcup_{\alpha<\lambda} N_\alpha,$$

$$\tau \textit{ ist ein Name} \iff \exists \alpha \ (\tau \in N_\alpha),$$
$$\check{x} = \{(\check{y}, 1) : y \in x\},$$
$$\rho(\tau) = \sup\{\rho(\sigma) + 1 : \exists p \ ((\sigma, p) \in \tau)\}$$

Die Namensstufen sind aufsteigend; jeder Name ist eine Menge von Paaren aus früheren Namen und Bedingungen. Die Rekursionen sind durch Rang beziehungsweise Fundiertheit gerechtfertigt. Alle hier auftretenden Namen gehören zunächst zum Ausgangsuniversum.

Definition 48.3.5.4 (Atomare Forcingrelation).

Namen: τ, σ, η
Bedingungen: p, q, r, s

$$p \Vdash \tau \in \sigma \iff \forall q \leq p \ \exists r \leq q \ \exists (\eta, s) \in \sigma \ (r \leq s \wedge r \Vdash \tau = \eta),$$
$$p \Vdash \tau \subseteq \sigma \iff \forall (\eta, s) \in \tau \ \forall q \leq p, s \ \exists r \leq q \ (r \Vdash \eta \in \sigma),$$
$$p \Vdash \tau = \sigma \iff (p \Vdash \tau \subseteq \sigma) \wedge (p \Vdash \sigma \subseteq \tau)$$

Die Teilmengenrelation in dieser Definition ist zunächst eine Hilfsrelation. Die Rekursion ist wohlfundiert: Ordne die beiden Namensränge absteigend und vergleiche die geordneten Paare lexikographisch. Jeder echte rekursive Aufruf

ersetzt einen Namen durch einen Namen kleineren Ranges. Gleichheit wird danach als Konjunktion der beiden schon bestimmten Inklusionen definiert.

Definition 48.3.5.5 (Forcing für zusammengesetzte Formeln).

Formeln: *φ, ψ jeweils fest*

$$\begin{aligned} p \Vdash \varphi \wedge \psi &\iff (p \Vdash \varphi) \wedge (p \Vdash \psi), \\ p \Vdash \neg\varphi &\iff \neg\exists q \leq p\ (q \Vdash \varphi), \\ p \Vdash \exists x\, \varphi(x) &\iff \forall q \leq p\ \exists r \leq q\ \exists \tau\ \mathit{Name}\ (r \Vdash \varphi(\tau)) \end{aligned}$$

Dies ist eine metatheoretische Rekursion über gewöhnliche endliche Formeln: Für jede feste Formel erhält man eine Mengenlehreformel, die ihre Forcingrelation definiert. Der Namensquantor ist ein gewöhnlicher Mengenquantor mit der definierbaren Einschränkung „ist ein Name“. Es wird keine einzige interne Wahrheitsrelation für alle Formeln des Mengenuniversums behauptet.

Theorem 48.3.5.2 (Monotonie, Dichtheitslemma und Entscheidung).

Formel: *φ mit Namensparametern*

$$\begin{aligned} q \leq p,\ p \Vdash \varphi &\implies q \Vdash \varphi, \\ \{q : q \Vdash \varphi\}\ \mathit{dicht\ unter}\ p &\implies p \Vdash \varphi, \\ \{p : p \Vdash \varphi\ \mathit{oder}\ p \Vdash \neg\varphi\}\ \mathit{ist\ dicht\ in}\ \mathbb{P} & \end{aligned}$$

1	Induktion zuerst über die atomare Rangrekursion, dann über die Formel. Eine Verstärkung verkleinert jeweils nur den Bereich der Bedingungen, die noch betrachtet werden müssen. Dies beweist Monotonie.	Definitionsklauseln
2	Für atomare Mitgliedschaft und Inklusion lässt sich unter jeder vorgegebenen Bedingung zunächst eine forcierende Bedingung wählen und danach der dort verlangte Mitgliedschafts- oder Gleichheitszeuge. So werden zwei aufeinanderfolgende Dichtheitsforderungen zu einer. Gleichheit folgt komponentenweise.	Atomare Klauseln
3	Für Konjunktion gilt das Dichtheitslemma für beide Teile; für Existenz werden wieder zwei dichte Verstärkungsschritte hintereinander ausgeführt. Ist hingegen das Forcen von $\neg\psi$ dicht unter p, so kann kein $q \leq p$ die Formel ψ forcen: Eine weitere Verstärkung würde beides forcen.	Formelinduktion; Negationsklausel

4	Für ein beliebiges p gibt es entweder ein $q \leq p$ mit $q \Vdash \varphi$, oder die Negationsklausel besagt bereits $p \Vdash \neg\varphi$. Daher ist die Entscheidungsmenge dicht.	Klassische Fallunterscheidung

Theorem 48.3.5.3 (Gleichheitsgesetze des Forcings).

Namen: τ, σ, η
Formel: φ

$$1 \Vdash \tau = \tau,$$
$$p \Vdash \tau = \sigma \implies p \Vdash \sigma = \tau,$$
$$p \Vdash \tau = \sigma,\ p \Vdash \sigma = \eta \implies p \Vdash \tau = \eta,$$
$$p \Vdash \tau = \sigma,\ p \Vdash \varphi(\tau) \implies p \Vdash \varphi(\sigma)$$

1	Reflexivität folgt durch Ranginduktion. Zu $(\nu, s) \in \tau$ und $q \leq s$ liefert $1 \Vdash \nu = \nu$ die Mitgliedschaft $q \Vdash \nu \in \tau$. Beide Inklusionsklauseln für $\tau = \tau$ sind damit erfüllt. Symmetrie ist definitorisch.	Atomare Rekursion
2	Für Transitivität und atomare Substitution führe eine gemeinsame Induktion über die absteigend sortierten Tripel der beteiligten Namensränge. Beim Übergang von τ nach σ und weiter nach η liefert jede verlangte Verstärkung sukzessive Mitgliedschaftszeugen aus den beiden folgenden Namen.	Wohlfundierte lexikographische Rangordnung
3	Genauer: Zu einem Paar $(u, s) \in \tau$ und einer Bedingung unter p, s wähle aus $\tau \subseteq \sigma$ ein Paar $(v, t) \in \sigma$ mit stärkerer Bedingung, die $u = v$ forciert. Aus $\sigma \subseteq \eta$ wähle danach $(w, a) \in \eta$ und eine weitere Verstärkung, die $v = w$ forciert. Die Ränge von u, v, w sind jeweils kleiner als die von τ, σ, η; Induktion ergibt $u = w$. Dies beweist $\tau \subseteq \eta$; die Rückrichtung ist gleich.	Transitivitätsschritt
4	Für die Substitution in $u \in v$ ersetze zunächst den Mitgliedschaftszeugen durch den gleichgesetzten Namen und verwende die gerade bewiesene Transitivität. Wird der rechte Name ersetzt, transportiere seinen Zeugen über die erzwungene Inklusion in den neuen rechten Namen. Dabei sinkt mindestens einer der drei Ränge; die übrigen steigen nicht. Das Dichtheitslemma entfernt die jeweils eingeführten Verstärkungen.	Gemeinsamer atomarer Induktionsschritt

5	Formelinduktion liefert die allgemeine Substitution. Konjunktion und Existenz transportieren die Teilformeln und Zeugen. Bei Negation würde eine forcierte Gegeninstanz nach Symmetrie und Induktion eine Gegeninstanz vor der Substitution liefern, entgegen der Negationsklausel.	Monotonie und Formeldefinition

3.5.3 Der generische Quotient und das Wahrheitslemma

Definition 48.3.5.6 (Generische Erweiterung als Quotient).

Modell: $M \models \mathsf{ZFC}$
Filter: G *ist* M*-generisch*

$$\tau \sim_G \sigma \iff \exists p \in G\ (M \models p \Vdash \tau = \sigma),$$
$$[\tau]_G\ E_G\ [\sigma]_G \iff \exists p \in G\ (M \models p \Vdash \tau \in \sigma),$$
$$M[G] = \big(\{M\text{-}Namen\}/\sim_G,\ E_G\big)$$

Die M-Namen bilden von außen eine Teilmenge der Grundmenge von M, also eine Menge. Die Gleichheitsgesetze und die gemeinsame Verstärkung endlich vieler Bedingungen aus G machen $\sim_G$ zu einer Äquivalenzrelation und E_G unabhängig von der Repräsentantenwahl. Im Folgenden schreiben wir kurz $\tau_G = [\tau]_G$ und innerhalb der Erweiterung wieder $\in$ anstelle von E_G.

Theorem 48.3.5.4 (Wahrheitslemma).

Formel: φ *eine feste gewöhnliche Formel*

$$M[G] \models \varphi(\tau_{1,G}, \ldots, \tau_{n,G}) \iff \exists p \in G\ (M \models p \Vdash \varphi(\tau_1, \ldots, \tau_n))$$

1	Induktion über den wirklichen endlichen Aufbau von φ. Atomare Gleichheit und Mitgliedschaft gelten nach Definition des Quotienten.	Quotientendefinition
2	Für Konjunktion liefert die Induktionsvoraussetzung Bedingungen für beide Teile. Eine gemeinsame Verstärkung aus G forciert beide. Umgekehrt forciert eine Konjunktion jeden ihrer Teile.	Filtereigenschaft und Monotonie
3	Forciert ein $p \in G$ die Negation, kann keine Bedingung aus G das Positive forcen: Eine gemeinsame Verstärkung widerspräche der Negationsklausel. Ist umgekehrt das Positive in $M[G]$ falsch, so trifft G die in M definierte dichte Entscheidungsmenge. Der getroffene Fall kann nur die Negation sein.	Th. 48.3.5.2

	4	Forciert $p \in G$ einen Existenzsatz, trifft G die unter p dichte Menge von Bedingungen mit einem Namenszeugen. Dieser Zeuge erfüllt nach Induktion die Formel in $M[G]$. Umgekehrt besitzt jeder Zeuge in $M[G]$ einen Namensrepräsentanten; eine dessen Formel forcierende Bedingung forciert auch den Existenzsatz.	Generizität, Existenzklausel und Induktionsvoraussetzung

Theorem 48.3.5.5 (Mitglieder eines ausgewerteten Namens).

Element: $x \in M[G]$
Name: $\sigma \in M$

$$x \in \sigma_G \iff \exists(\eta, s) \in^M \sigma \ (s \in G \wedge x = \eta_G)$$

1	1	$x = \tau_G \in \sigma_G$	A
1	2	Wähle $p \in G$ mit $p \Vdash \tau \in \sigma$. Die atomare Klausel gibt eine unter p dichte Menge von Bedingungen r, die für ein $(\eta, s) \in \sigma$ sowohl $r \leq s$ als auch $r \Vdash \tau = \eta$ erfüllen.	Wahrheitslemma und atomare Definition
1	3	Ein solcher Zeuge r liegt in G; dann liegt auch s in G und $x = \eta_G$.	Generizität und Aufwärtsabschluss
4	4	$(\eta, s) \in^M \sigma, \quad s \in G, \quad x = \eta_G$	A
4	5	$s \Vdash \eta \in \sigma, \qquad x \in \sigma_G$	Reflexivität von Gleichheit; atomare Klausel und Wahrheitslemma

Aus den Definitionsklauseln folgen auch die üblichen logischen Schlussregeln für $\Vdash$. Beispielsweise gilt

$$p \Vdash \forall x \, \varphi(x) \quad \iff \quad \text{für jeden Namen } \tau \text{ gilt } p \Vdash \varphi(\tau).$$

Für die Hinrichtung würde eine nicht forcierte Instanz durch das Dichtheitslemma eine Verstärkung mit forcierter Gegeninstanz zulassen. Für die Rückrichtung würde ein forcierter existenzieller Gegenzeuge einer der Instanzen widersprechen. Mitgliedschaftszeugen und Gleichheitssubstitution zeigen entsprechend, dass die atomare Hilfsrelation $\tau \subseteq \sigma$ genau die Formel $\forall x(x \in \tau \to x \in \sigma)$ forciert. Diese Ableitungen geschehen intern; sie benötigen nicht erst die Existenz eines generischen Filters.

Theorem 48.3.5.6 (Einbettung des Ausgangsmodells).

Abbildung: *j von außen definiert*

$$\begin{aligned} j : M \longrightarrow M[G], \qquad & j(x) = \check{x}_G, \\ j(x) = j(y) \iff & x = y, \\ j(x) \in j(y) \iff & M \models x \in y \end{aligned}$$

1	Interne Ranginduktion über x, y zeigt: Für kanonische Namen wird wahre Gleichheit und Mitgliedschaft von 1 forciert; ihre falschen Fälle werden von keiner Bedingung forciert. Die atomaren Klauseln reduzieren jeden Vergleich auf Elemente kleineren Ranges.	Kanonische Namen und atomare Rekursion
2	Wahrheitslemma und Quotientendefinition übersetzen diese Aussagen in genau die beiden angegebenen Äquivalenzen. Insbesondere ist j injektiv.	Th. 48.3.5.4

Diese Einbettung ist keine Behauptung elementarer Äquivalenz. Gerade die Potenzmengen und damit die Wahrheit von CH dürfen sich ändern. Wir identifizieren alte Elemente im Folgenden mit ihren kanonischen Bildern, ohne eine wörtliche transitive Inklusion der äußeren Strukturen zu verlangen.

3.5.4 Warum die Erweiterung wieder ZFC erfüllt

Die folgenden Beweise behandeln jedes Axiom und jede einzelne Instanz der Axiomenschemata. Die angegebenen Namen werden in M gebildet. Die Dichtheits- und Zeugenargumente zeigen zugleich intern, dass 1 das jeweilige Axiom forciert; das Wahrheitslemma überträgt dies auf den generischen Quotienten.

Theorem 48.3.5.7 (Extensionalität und elementare Mengenoperationen).

Ausgangsmodell: $M \models \mathsf{ZFC}$

$M[G] \models$ *Extensionalität, leere Menge, Paarung und Vereinigung*

1	Extensionalität: Forciert eine Bedingung $\tau \neq \sigma$, so gibt es dicht darunter einen Zeugen für das Scheitern einer der beiden Inklusionen. Andernfalls würden die Inklusionsklauseln zusammen Gleichheit forcen. Ein solcher Zeuge gehört zu genau einer der beiden Mengen. Daher haben verschiedene Mengen verschiedene Elemente.	Atomare Gleichheit, Negation und Dichtheitslemma
2	$\varnothing_G$ hat kein Element	Th. 48.3.5.5
3	$\{(\tau, 1), (\sigma, 1)\}_G = \{\tau_G, \sigma_G\}$	Th. 48.3.5.5
4	Für einen Namen σ bilde $u = \{(\eta, q) : \exists (\nu, p) \in \sigma\ \exists (\eta, r) \in \nu\ (q \leq p, r)\}$. Dies ist eine Menge: Die möglichen Unternamen werden aus zwei Namensebenen gesammelt, die Bedingungen aus P.	Ersetzung, Vereinigung und Aussonderung in M

	5	Ein Element von u_G liegt nach der Mitgliederbeschreibung in einem $\nu_G \in \sigma_G$. Umgekehrt lassen sich die beiden dafür zuständigen Bedingungen aus G gemeinsam verstärken; das resultierende Paar tritt dann in u auf. Also $u_G = \bigcup \sigma_G$.	Mitgliederbeschreibung und Filtergerichtetheit

Theorem 48.3.5.8 (Aussonderung in der Erweiterung).

Formel: $\varphi(x, \bar{a})$
Namen: $\sigma, \bar{\tau}$

$$M[G] \models \textit{jede feste Instanz des Aussonderungsschemas}$$

	1	In M existiert die Menge $s = \{(\eta, q) : \exists (\eta, r) \in \sigma \ (q \leq r \wedge q \Vdash \varphi(\eta, \bar{\tau}))\}$. Die Formel ist fest, ihre Forcingrelation definierbar.	Aussonderung auf $\mathrm{dom}(\sigma) \times P$
	2	Ist $x \in s_G$, so liefern ein Paar des Namens und eine Bedingung aus G sowohl $x \in \sigma_G$ als auch $\varphi(x, \bar{\tau}_G)$.	Mitgliederbeschreibung und Wahrheitslemma
	3	Sind umgekehrt $x \in \sigma_G$ und $\varphi(x, \bar{\tau}_G)$ wahr, so wähle einen Mitgliedschaftsrepräsentanten und eine die Formel forcierende Bedingung in G. Eine gemeinsame Verstärkung gehört zum gerade definierten Namen s.	Gleichheitssubstitution und Filtergerichtetheit
	4	$s_G = \{x \in \sigma_G : \varphi(x, \bar{\tau}_G)\}$	Beide Inklusionen

Theorem 48.3.5.9 (Potenzmenge in der Erweiterung).

Name: σ

$$M[G] \models \textit{Potenzmengenaxiom}$$

	1	Setze in M $D = \{\eta : \exists r \ ((\eta, r) \in \sigma)\}$ und $R = \mathcal{P}(D \times P)$. Jedes Element von R ist ein Name. Definiere $\pi = \{(\tau, p) : \tau \in R, \ p \Vdash \tau \subseteq \sigma\}$.	Potenzmenge und Aussonderung in M
	2	$\pi_G \subseteq \mathcal{P}^{M[G]}(\sigma_G)$	Mitgliederbeschreibung und Wahrheitslemma
3	3	$\tau_G \subseteq \sigma_G$	A
3	4	$p \in G, \qquad p \Vdash \tau \subseteq \sigma$	Th. 48.3.5.4

3	5	Normalisiere den Namen unter p: $\tau' = \{(\eta, q) : \exists(\eta, r) \in \sigma\ (q \leq p, r \wedge q \Vdash \eta \in \tau)\}.$ Dann liegt τ' in der festen Menge R.	Aussonderung
3	6	Die atomaren Klauseln zeigen $p \Vdash \tau' = \tau$ und $p \Vdash \tau' \subseteq \sigma$: Mitglieder von τ' sind ausdrücklich Mitglieder von τ und σ. Für ein Mitglied von τ liefert die unter p forcierte Inklusion einen Vertreter aus σ; eine weitere Verstärkung nimmt diesen in τ' auf.	Zeugen, Substitution und Dichtheitslemma
3	7	$\tau_G = \tau'_G \in \pi_G$	$(\tau', p) \in \pi$, $p \in G$
	8	$\pi_G = \mathcal{P}^{M[G]}(\sigma_G)$	Beliebige Teilmenge erfasst, 3 entladen

Theorem 48.3.5.10 (Ersetzung in der Erweiterung).

Formel: $\varphi(x, y, \bar{a})$
Name der Ausgangsmenge: σ

$M[G] \models$ *jede feste Instanz des Ersetzungsschemas*

1	1	In $M[G]$ ordne φ jedem $x \in \sigma_G$ genau ein y zu. Wähle $p \in G$, das diese Aussage für die entsprechenden Namen forciert.	A
1	2	Für jedes $(\eta, r) \in \sigma$ sind unter gemeinsamen Verstärkungen von p, r die Bedingungen dicht, die $\varphi(\eta, \nu, \bar{\tau})$ für irgendeinen Namen ν forcen. Denn dort ist $\eta \in \sigma$ forciert und damit die Existenz des zugehörigen Wertes.	Universalklausel und Existenzklausel
1	3	Wähle in dieser dichten Menge eine maximale Antikette $A_{\eta,r}$. Für jedes ihrer Elemente a wähle einen Zeugen $\nu_{\eta,r,a}$. Diese Wahlen sind Mengenwahlen: Die Bedingungen liegen in P; für jeden benötigten Zeugen wählt man zunächst den kleinsten möglichen Namensrang. Ersetzung begrenzt alle diese Ränge, danach genügt Auswahl in einer einzigen Namensstufe.	Auswahl und Ersetzung in M; keine Auswahl aus einer echten Klasse
1	4	$b = \{(\nu_{\eta,r,a}, a) : (\eta, r) \in \sigma,\ a \in A_{\eta,r}\}$	Mengenindexierte Ersetzung und Vereinigung
1	5	Jedes Mitglied von b_G ist ein durch φ zugeordnetes Bild eines Mitglieds von σ_G, denn die gewählte Bedingung liegt unter p, r. Umgekehrt trifft G bei jedem Mitgliedschaftsvertreter die entsprechende Antikette. Die forcierte Eindeutigkeit identifiziert deren Zeugen mit dem gesuchten Wert.	Generizität, Mitgliederbeschreibung und Eindeutigkeit

1	6	$b_G = \{y : \exists x \in \sigma_G \ \varphi(x, y, \bar{\tau}_G)\}$	Beide Inklusionen

Theorem 48.3.5.11 (Fundierung, Unendlichkeit und Auswahl).

Ausgangsmodell: $M \models \mathsf{ZFC}$

$$M[G] \models \textit{Fundierung, Unendlichkeit und Auswahl}$$

1	Fundierung: Sei $p \Vdash \sigma \neq \varnothing$ und $q \leq p$. Wähle unter allen Namen, deren Mitgliedschaft in σ irgendeine Verstärkung von q forciert, einen Namen η kleinsten Ranges; wähle dazu $r \leq q$ mit $r \Vdash \eta \in \sigma$. Diese Minimalwahl geschieht im Ausgangsmodell.	Existenzklausel und interne Ordinalwohlordnung
2	Keine Verstärkung von r kann ein Mitglied von $\eta \cap \sigma$ forcen. Andernfalls liefert die atomare Mitgliedschaft in η nach weiterer Verstärkung einen Unternamen ν von η, der zugleich Mitglied von σ ist. Es wäre $\rho(\nu) < \rho(\eta)$, entgegen der Minimalwahl. Somit forciert r ein $\in$-minimales Element von σ. Solche r sind dicht unter p.	Mitgliedschaftszeugen, Substitution und Dichtheitslemma
3	Unendlichkeit: $\check{\omega}_G$ enthält die leere Menge und mit jedem Mitglied dessen Nachfolger. Dies folgt aus den kanonischen Namen und der Mitgliederbeschreibung; sie ist also eine induktive Menge.	Th. 48.3.5.6
4	Auswahl: Wohlordne in M den Namenbereich $D = \mathrm{dom}(\sigma)$ als $(\eta_i)_{i<\mu}$. Ein Mengenname für den Graphen mit Paaren $(\check{i}, \eta_i)$, jeweils unter den Bedingungen, unter denen η_i als Mitglied von σ auftritt, ergibt eine Surjektion von einer Teilmenge von $\check{\mu}_G$ auf σ_G.	Auswahl in M; Paar- und Graphennamen
5	Die Menge $\check{\mu}_G$ ist transitiv und durch $\in$ strikt linear geordnet, nach der Mitgliederbeschreibung und der Einbettung. Die bereits bewiesene Fundierung macht sie zu einer Ordinalzahl. Ordne jedem Element von σ_G seinen kleinsten Urbildindex zu. So wird σ_G wohlgeordnet.	Aussonderung und Ersetzung in $M[G]$
6	$M[G] \models \mathsf{AC}$	Wohlordnung jeder Menge impliziert Auswahl

Theorem 48.3.5.12 (Erhaltung von ZFC durch Mengenforcing).

Forcingordnung: *$M \models \mathbb{P}$ ist eine Menge*

$$M \models \mathsf{ZFC},\ G\ M\text{-generisch} \vdash\ M[G] \models \mathsf{ZFC}$$

1	1	$M \models \mathsf{ZFC}$, G M-generisch	*A*
1	2	Extensionalität, leere Menge, Paarung und Vereinigung gelten durch die angegebenen elementaren Namen.	Th. 48.3.5.7
1	3	Aussonderung und Ersetzung gelten für jede feste Formel; die Potenzmenge wird durch die Normalisierung auf einen festen Namenbereich als Menge erfasst.	Aussonderungs-, Ersetzungs- und Potenzmengenbeweis
1	4	Fundierung, Unendlichkeit und Auswahl gelten nach dem vorigen Satz. Damit ist jedes einzelne ZFC-Axiom im Quotienten erfüllt.	Th. 48.3.5.11
1	5	$M[G] \models \mathsf{ZFC}$	Definition der Theorie ZFC

Die innere Ranginduktion wird nicht mit einer äußeren Fundiertheit von M verwechselt. Außen benutzt das Wahrheitslemma nur Induktion über die gewöhnliche endliche Formel. Gerade deshalb lässt sich die Konstruktion auf die durch Vollständigkeit gewonnenen beliebigen abzählbaren Modelle anwenden.

3.5.5 Ordinale und die abzählbare Kettenbedingung

Theorem 48.3.5.13 (Keine neuen Ordinalzahlen).

Erweiterung: *$M[G]$*

$$\mathrm{Ord}^{M[G]} = \{\check{\alpha}_G : M \models \alpha \in \mathrm{Ord}\}$$

	1	Jede alte Ordinalzahl bleibt eine Ordinalzahl: Transitivität und strikte $\in$-Linearität folgen aus den kanonischen Namen, Wohlgeordnetheit aus Fundierung in der Erweiterung.	Einbettung und Fundierung
	2	Interne Induktion über die Namensränge zeigt $1 \Vdash \mathrm{rk}(\tau) \leq \check{\rho(\tau)}$. Denn jedes Mitglied von τ wird dicht durch einen Unternamen η vertreten; dessen Rang liegt unter $\rho(\tau)$. Supremum der Nachfolger der Mitgliedsränge liefert die Schranke.	Rangrekursion und Mitgliedschaftsklausel
3	3	$p \Vdash \tau$ ist eine Ordinalzahl, $q \leq p$	*A*

3	4	Wähle intern die kleinste alte Ordinalzahl $\alpha \leq \rho(\tau)$, für die $q \not\Vdash \check{\alpha} \in \tau$. Eine solche gibt es wegen der Rangschranke und $\mathrm{rk}(\tau) = \tau$ für Ordinale.	Interne Wohlordnung eines Mengenintervalls
3	5	Nach dem Dichtheitslemma gibt es $r \leq q$ mit $r \Vdash \check{\alpha} \notin \tau$. Für jedes $\beta < \alpha$ forciert schon q die Mitgliedschaft von $\check{\beta}$ in τ. Die Mitgliederbeschreibung kanonischer Namen macht daraus $r \Vdash \check{\alpha} \subseteq \tau$.	Minimalität; jedes Mitglied von $\check{\alpha}$ wird dicht durch ein altes $\check{\beta}$ vertreten
3	6	$r \Vdash \tau = \check{\alpha}$	Ordinalvergleich; echte Obermenge würde $\check{\alpha} \in \tau$ erzwingen
	7	Die Bedingungen, welche den Wert eines Ordinalnamens auf eine alte Ordinalzahl festlegen, sind daher dicht unter jeder Bedingung, die sein Ordinalsein forciert. Generizität und Wahrheitslemma liefern die Behauptung.	3 entladen

Insbesondere ist $\omega^{M[G]} = \check{\omega}_G$: Die alte ω bleibt eine nichtnullige Limesordinalzahl, und alle kleineren alten Ordinale bleiben 0 oder Nachfolger. Das Argument gilt intern auch dann, wenn M von außen nichtstandardmäßige natürliche Zahlen besitzt.

Definition 48.3.5.7 (Abzählbare Kettenbedingung).

Abkürzung: *ccc: countable chain condition*

$$\mathbb{P} \textit{ erfüllt ccc} \iff \forall A \subseteq P\ (A \textit{ Antikette} \longrightarrow |A| \leq \aleph_0)$$

Theorem 48.3.5.14 (ccc erhält die Kardinalzahlen).

Identifikation: $\alpha \longmapsto \check{\alpha}_G$

$$M \models \mathbb{P} \textit{ erfüllt ccc} \vdash M[G] \textit{ und } M \textit{ haben dieselben Kardinalzahlen}$$

1	1	$M \models \mathbb{P}$ erfüllt ccc	A
2	2	Eine alte unendliche Kardinalzahl κ sei in der Erweiterung keine Kardinalzahl mehr. Dann gibt es eine alte Ordinalzahl $\mu < \kappa$ und eine Surjektion $f : \mu \to \kappa$. Wähle $p \in G$, das diese Aussage für einen Namen von f forciert.	A

1,2	3	Für jedes $\xi < \mu$ wähle in M eine maximale Antikette unter p, deren Bedingungen den Ordinalwert $f(\xi)$ entscheiden. Solche Entscheider sind dicht, weil keine neuen Ordinale entstehen. Jede Antikette ist nach ccc abzählbar; daher liegt $f(\xi)$ in einer alten abzählbaren Menge $B_\xi \subseteq \kappa$.	Entscheidung von Ordinalnamen; Auswahl in M
1,2	4	Ist $\kappa > \aleph_0$, so gilt in M $\left\lvert\bigcup_{\xi<\mu} B_\xi\right\rvert \leq \max(\lvert\mu\rvert, \aleph_0) < \kappa$. Wähle dort ein β außerhalb dieser Vereinigung. Die maximalen Antiketten erzwingen, dass f dieses β nicht trifft, im Widerspruch zur Surjektivität.	Th. 48.3.2.3
1,2	5	Für $\kappa = \aleph_0$ müsste eine endliche Menge auf ω surjizieren, was in ZFC unmöglich ist. Die natürlichen Zahlen und ω sind unter der kanonischen Einbettung unverändert.	Endliche Arithmetik und Erhaltung von ω
1	6	Keine alte Kardinalzahl wird also kollabiert. Alte Nichtkardinale bleiben Nichtkardinale, denn eine alte Bijektion mit einer kleineren Ordinalzahl bleibt bestehen. Neue Ordinalzahlen gibt es nicht.	2 entladen; Einbettung und Ordinalerhaltung

3.5.6 Cohen-Bedingungen und neue reelle Zahlen

Theorem 48.3.5.15 (Delta-System-Lemma für endliche Mengen).

Menge: $\mathcal{A}$

$$\mathcal{A} \text{ überabzählbare Familie verschiedener endlicher Mengen}$$
$$\vdash\ \exists \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}\ \exists r \quad |\mathcal{B}| = \aleph_1, \quad \forall a \neq b \in \mathcal{B}\ (a \cap b = r)$$

1	1	$\mathcal{A}$ wie vorausgesetzt	A
1	2	Beschränke auf eine Familie der Mächtigkeit $\aleph_1$. Für eine feste natürliche Zahl n gibt es überabzählbar viele Mitglieder mit genau n Elementen; sonst wäre die ganze Familie abzählbar. Induktion über n.	Abzählbare Vereinigung abzählbarer Mengen
1	3	Kommt ein Element x in überabzählbar vielen Mitgliedern vor, entferne x aus diesen Mitgliedern. Sie bleiben verschieden und haben Größe $n-1$. Die Induktionsvoraussetzung liefert ein Delta-System; füge x zu seiner Wurzel hinzu.	Induktionsschritt, erster Fall

1	4	Andernfalls kommt jedes Element nur in abzählbar vielen Mitgliedern vor. Wähle rekursiv $\aleph_1$ viele paarweise disjunkte Mitglieder: Vor jeder Stufe $\xi < \omega_1$ wurden nur abzählbar viele endliche Mengen gewählt; ihre Vereinigung trifft nur abzählbar viele verbotene Mitglieder. Es bleibt ein weiteres Mitglied übrig.	Induktionsschritt, zweiter Fall; Wurzel $\varnothing$
1	5	Der Anfang $n = 0$ ist leer, da es nicht überabzählbar viele verschiedene leere Mengen gibt. Beide Fälle schließen die Induktion ab.	Induktion auf den natürlichen Zahlen

Definition 48.3.5.8 (Cohen-Forcing für λ reelle Zahlen).

Unendliche Kardinalzahl: λ

$$\mathrm{Add}(\omega, \lambda) = \{p : p \textit{ endliche partielle Funktion } \lambda \times \omega \longrightarrow 2\},$$
$$p \leq q \iff p \supseteq q, \qquad 1 = \varnothing$$

Theorem 48.3.5.16 (Größe und ccc des Cohen-Forcings).

Kardinalzahl: λ

$$\lambda \geq \aleph_0 \ \vdash\ |\mathrm{Add}(\omega, \lambda)| = \lambda \quad \wedge \quad \mathrm{Add}(\omega, \lambda) \textit{ erfüllt ccc}$$

1	1	$\lambda \geq \aleph_0$	A
1	2	Eine Bedingung wird durch endlich viele Tripel aus $\lambda \times \omega \times 2$ codiert. Daher gibt es höchstens λ Bedingungen. Die Einzelbedingungen an den Stellen $(\alpha, 0)$ liefern die untere Schranke λ.	Th. 48.3.2.3
3	3	$\mathcal{A}$ überabzählbare Antikette	A
1,3	4	Es treten überabzählbar viele verschiedene endliche Definitionsbereiche auf, da jeder feste endliche Bereich nur endlich viele Funktionen nach 2 zulässt. Wähle je einen Vertreter und ein überabzählbares Delta-System seiner Bereiche mit Wurzel r.	Th. 48.3.5.15
1,3	5	Auf der endlichen Wurzel gibt es nur endlich viele mögliche Belegungen. Zwei der gewählten Bedingungen, sogar überabzählbar viele, stimmen dort überein. Außerhalb der Wurzel sind ihre Bereiche disjunkt; ihre Vereinigung ist daher eine gemeinsame Verstärkung.	Endliches Schubfachprinzip und Funktionsvereinigung
1	6	$\mathrm{Add}(\omega, \lambda)$ erfüllt ccc	Widerspruch zur Antikette, 3 entladen

Theorem 48.3.5.17 (Mindestens λ verschiedene neue Binärfolgen).

Filter: *G M-generisch*

$$M \models \lambda \geq \aleph_0, \quad \mathbb{P} = \mathrm{Add}(\omega, \lambda)^M$$
$$\vdash \ M[G] \models \lambda \leq 2^{\aleph_0}$$

1	Für jede alte Stelle (α, n) ist die Menge der Bedingungen, die dort einen Wert festlegen, dicht: Fehlt die Stelle, füge einen der Werte $0, 1$ hinzu. Vereinbarkeit in einem Filter verhindert widersprüchliche Werte.	Endliche partielle Funktionen
2	Für verschiedene α, β ist auch die Menge der Bedingungen dicht, die an einer Stelle n verschiedene Werte für (α, n) und (β, n) festlegen. Man wählt ein von den endlich vielen belegten Stellen noch nicht betroffenes n.	Endlichkeit der Bedingungen
3	Die Namen $\dot{c}_\alpha = \{(\check{n}, p) : p(\alpha, n) = 1\}$ definieren daher paarweise verschiedene Teilmengen von ω. Die ganze Familie gehört zur Erweiterung: Ein Mengenname für ihren Graphen wird aus $(\langle \check{\alpha}, \dot{c}_\alpha \rangle, 1)$, $\alpha < \lambda$, gebildet.	Ersetzung in M; Paar- und Graphennamen
4	Fixiere $\alpha < \lambda$ und eine alte Binärfolge $x \in (2^\omega)^M$. Die in M definierte Menge $D_{\alpha,x}$ aller Bedingungen, die an einer Stelle (α, n) den Wert $1 - x(n)$ festlegen, ist dicht: Zu jeder Bedingung wähle ein noch unbelegtes n und füge genau diesen Wert hinzu.	Endlichkeit; Aussonderung in M
5	Da G die Menge $D_{\alpha,x}$ trifft, unterscheidet sich die generische Binärfolge an dieser Stelle von x. Dies gilt für jede alte Binärfolge. Über charakteristische Funktionen ist somit auch $\dot{c}_\alpha^G$ keine alte Teilmenge von ω. Die Folgen sind also nicht nur untereinander verschieden, sondern tatsächlich neu.	Generizität; kanonische Einbettung von M
6	$M[G] \models \lambda \hookrightarrow \mathcal{P}(\omega)$	Generizität für die angegebenen dichten Mengen
7	$M[G] \models \lambda \leq 2^{\aleph_0}$	ccc erhält λ, ω; charakteristische Funktionen

3.5.7 Zählen von Namen: die notwendige obere Schranke

Theorem 48.3.5.18 (Schöne Namen für Teilmengen einer Ordinalzahl).

Alte Ordinalzahl: μ

$$x \in M[G], \quad M[G] \models x \subseteq \mu$$
$$\vdash \ x = \nu_G, \qquad \nu = \{(\check{\xi}, p) : \xi < \mu,\ p \in A_\xi\},$$
$$A_\xi \text{ ist eine Antikette in } \mathbb{P} \text{ aus } M$$

1	1	$x = \tau_G \subseteq \mu$	A
1	2	Wähle in M für jedes $\xi < \mu$ eine maximale Antikette A_ξ in der Menge $\{p : p \Vdash \check{\xi} \in \tau\}$. Diese Menge kann leer sein; dann ist die Antikette leer. Ersetzung und Auswahl sammeln die Antiketten zu einer Folge.	Definierbarkeit des atomaren Forcings; Auswahl
1	3	$\nu = \bigcup_{\xi<\mu}\{(\check{\xi}, p) : p \in A_\xi\}$	Mengenbildung in M
1	4	Trifft G die Antikette A_ξ, so gilt $\xi \in \tau_G$. Gilt umgekehrt $\xi \in \tau_G$, so gibt es $q \in G$, das diese Mitgliedschaft forciert. Unter q sind die Verstärkungen der Elemente von A_ξ dicht: Jede Verstärkung von q gehört zur positiven Forcingmenge und ist nach Maximalität mit einem Antikettenelement verträglich.	Wahrheitslemma und Maximalität
1	5	Generizität unter q liefert deshalb ein Element von A_ξ in G. Somit haben ν_G und τ_G genau dieselben Mitglieder aus μ, und nach Voraussetzung keine weiteren.	Mitgliederbeschreibung; $x \subseteq \mu$
1	6	$\nu_G = x$	Extensionalität

Theorem 48.3.5.19 (Zählschranke bei ccc).

Alte Kardinale: λ, μ, K

$$M \models \big(\mathbb{P} \text{ } ccc,\ |\mathbb{P}| = \lambda \geq \aleph_0,\ \mu \geq \aleph_0\big)$$
$$K = \big((\lambda^{\aleph_0})^\mu\big)^M \quad \Longrightarrow \quad M[G] \models 2^\mu \leq K$$

1	1	$M \models \mathbb{P}$ ccc, $\quad |P| = \lambda \geq \aleph_0$	A
1	2	Jede Antikette ist in M abzählbar. Die nichtleeren abzählbaren Teilmengen von P werden von Folgen in P^ω aufgezählt; Hinzunahme der leeren Menge ändert die unendliche obere Schranke $\lambda^{\aleph_0}$ nicht.	ccc und Auswahl in M

1	3	Ein schöner Name wird durch eine μ-Folge solcher Antiketten bestimmt. Die Menge $\mathcal{N}$ aller schönen Namen hat daher in M Mächtigkeit höchstens $K = (\lambda^{\aleph_0})^{\mu}$.	Funktionszählung
1	4	Wähle eine Aufzählung $(\nu_i)_{i<K}$ aller dieser Namen, gegebenenfalls mit Wiederholungen. Der Graphenname mit Paaren $(\check{i}, \nu_i)$ liefert in der Erweiterung eine Abbildung auf sämtliche Teilmengen von μ: Jede solche Teilmenge besitzt nach dem vorigen Satz einen schönen Namen.	Th. 48.3.5.18
1	5	$M[G] \models \lvert\mathcal{P}(\mu)\rvert \leq K$	Surjektion, Auswahl in $M[G]$; ccc erhält die alte Kardinalzahl K

Alle Zählungen finden zunächst *in* M statt. Die äußere Abzählbarkeit von M sagt nichts darüber aus, welche Mächtigkeiten M oder $M[G]$ intern besitzen. Die Mengen von Namen und ihre Aufzählungsgraphen sind deshalb ausdrücklich innerhalb des Ausgangsmodells konstruiert worden.

Kapitel 4

Kardinalität und Potenzmenge

4.1 Die beweisbare Vorwärtsrichtung

Theorem 48.4.1.1 (Transport einer Bijektion auf die Potenzmengen).

Mengen: A, B
Bijektion: $f : A \longrightarrow B$

$$A \approx B \ \vdash \ \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$$

1	1	$f : A \longrightarrow B$ bijektiv	A
1	2	$F : \mathcal{P}(A) \longrightarrow \mathcal{P}(B), \quad F(X) = f[X],$ $H : \mathcal{P}(B) \longrightarrow \mathcal{P}(A), \quad H(Y) = f^{-1}[Y]$	Bild und Urbild sind Teilmengen der richtigen Grundmengen
1	3	$x \in H(F(X)) \iff f(x) \in f[X] \iff x \in X$	Injektivität von f
1	4	$F(H(Y)) = Y$	Jedes $y \in Y$ hat wegen Surjektivität ein Urbild; die andere Inklusion folgt aus der Urbilddefinition
1	5	$H \circ F = \mathrm{id}_{\mathcal{P}(A)}, \quad F \circ H = \mathrm{id}_{\mathcal{P}(B)}$	Extensionalität
1	6	$\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$	F und H sind inverse Bijektionen

Dieser Beweis benötigt kein Auswahlaxiom und gilt auch für leere Mengen. Er erklärt außerdem genau, was das Wort „induziert“ bei der Potenzmengenabbildung bedeutet.

4.2 Cantors Satz

Theorem 48.4.2.1 (Eine Menge ist kleiner als ihre Potenzmenge).

Menge: A

$$\forall A \quad |A| < |\mathcal{P}(A)|$$

	1	$\iota : A \longrightarrow \mathcal{P}(A), \quad \iota(a) = \{a\}$ ist injektiv	Gleichheit von Singletons
2	2	$f : A \longrightarrow \mathcal{P}(A)$ surjektiv	A
2	3	$D = \{a \in A : a \notin f(a)\} \in \mathcal{P}(A)$	Aussonderung
2	4	$\exists d \in A \ (f(d) = D)$	Surjektivität
2	5	$d \in D \iff d \notin f(d) \iff d \notin D$	Definition von D, Ersetzung von $f(d)$
	6	Es gibt keine Surjektion von A auf $\mathcal{P}(A)$, insbesondere keine Bijektion. Mit der Singleton-Injektion ergibt dies die strikte Mächtigkeitsungleichung.	Widerspruch, 2 entladen

Die Diagonalargumentation selbst gilt bereits ohne Auswahl. In der Kardinalnotation von ZFC folgt insbesondere $\kappa < 2^\kappa$ für jede Kardinalzahl κ.

4.3 Wann die Rückrichtung gilt

Theorem 48.4.3.1 (Potenzmengenkürzung im endlichen Fall).

Mengen: A, B

$$A \textit{ endlich}, \quad \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$$
$$\vdash \ B \textit{ endlich und } A \approx B$$

1	1	$\lvert A\rvert = n < \omega, \quad \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$	A
1	2	$\lvert\mathcal{P}(A)\rvert = 2^n$	Charakteristische Funktionen; je Element zwei Möglichkeiten
1	3	Die Singleton-Injektion von B in $\mathcal{P}(B)$ zeigt, dass auch B endlich ist. Setze $\lvert B\rvert = m$. Dann gilt $2^n = 2^m$.	Teilmengen endlicher Mengen sind endlich
1	4	$n = m$	$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2^k$; strenge Monotonie auf den natürlichen Zahlen

1	5	$A \approx B$	Gleiche endliche Mächtigkeit

Theorem 48.4.3.2 (Kürzung als striktes Wachstum der Potenzfunktion).

Theorie: ZFC

$$\mathsf{PK} \iff \forall \kappa < \lambda \text{ } \textit{Kardinalzahlen} \text{ } (2^\kappa < 2^\lambda)$$

1	1	PK, $\kappa < \lambda$	A
1	2	$2^\kappa \leq 2^\lambda$	Th. 48.3.2.4
1	3	Gleichheit würde eine Bijektion zwischen den Potenzmengen von κ, λ und nach PK eine Bijektion zwischen κ, λ liefern. Das widerspricht ihrer Verschiedenheit als Kardinalzahlen. Also gilt strikte Ungleichheit.	Definition von PK und Kardinalzahlen
4	4	Die Potenzfunktion wachse strikt auf den Kardinalzahlen, und $\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$.	A
4	5	$2^{\lvert A \rvert} = 2^{\lvert B \rvert}$	Th. 48.3.2.4
4	6	Wäre $\lvert A \rvert \neq \lvert B \rvert$, wäre nach dem Kardinalvergleich eine der beiden Kardinalzahlen kleiner. Striktes Wachstum widerspräche der vorigen Gleichheit. Also $\lvert A \rvert = \lvert B \rvert$ und $A \approx B$.	Ordinalvergleich für Kardinale
	7	PK $\iff \forall \kappa < \lambda \ (2^\kappa < 2^\lambda)$	Beide Richtungen, Voraussetzungen entladen

Theorem 48.4.3.3 (GCH impliziert die globale Potenzmengenkürzung).

Aussage: PK *aus Kapitel 1*

$$\mathsf{ZFC} \vdash \mathsf{GCH} \longrightarrow \mathsf{PK}$$

1	1	GCH, $\kappa < \lambda$	A
1	2	Sind beide Kardinale endlich, so gilt $2^\kappa < 2^\lambda$ nach der endlichen Arithmetik. Ist nur κ endlich, so ist 2^κ endlich, 2^λ dagegen unendlich.	Endliche Potenzen und Singleton-Injektion
1	3	$\kappa \geq \aleph_0 \implies$ $2^\kappa = \kappa^+ \leq \lambda < \lambda^+ = 2^\lambda$	GCH und Definition der Nachfolgerkardinale
1	4	$\forall \kappa < \lambda \ (2^\kappa < 2^\lambda)$	Vollständige Fallunterscheidung

1	5	PK	Th. 48.4.3.2

4.4 Ein Modell mit gleicher Potenzmenge bei verschiedenen Kardinalen

Theorem 48.4.4.1 (Das benötigte Plateau der Potenzfunktion).

Konstruktion: $\lambda = (\aleph_2)^M$

$$\begin{aligned} M &\models \mathsf{ZFC} + \mathsf{GCH}, \quad |M| \leq \aleph_0, \\ \mathbb{P} &= \mathrm{Add}(\omega, \aleph_2)^M, \quad G \ M\text{-}generisch \\ &\vdash \ M[G] \models \mathsf{ZFC} + \left(2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1} = \aleph_2\right) \end{aligned}$$

1	1	$M \models \mathsf{ZFC} + \mathsf{GCH}, \quad \mathbb{P} = \mathrm{Add}(\omega, \lambda)^M$	A
1	2	$M[G] \models \mathsf{ZFC}$	Th. 48.3.5.12
1	3	In M hat $\mathbb{P}$ Mächtigkeit λ und erfüllt ccc. Daher sind $\aleph_0, \aleph_1, \aleph_2$ in der Erweiterung dieselben Kardinale unter der kanonischen Einbettung.	Cohen-ccc und Kardinalerhaltung
1	4	$M \models \lambda^{\aleph_1} = (2^{\aleph_1})^{\aleph_1} = 2^{\aleph_1 \cdot \aleph_1} = 2^{\aleph_1} = \lambda$	GCH im Ausgangsmodell; Exponentengesetze und Produkte
1	5	$M \models (\lambda^{\aleph_0})^{\aleph_1} = \lambda^{\aleph_0 \cdot \aleph_1} = \lambda$	Exponentengesetz und vorige Zeile
1	6	$M[G] \models 2^{\aleph_1} \leq \lambda$	Th. 48.3.5.19
1	7	$M[G] \models \lambda \leq 2^{\aleph_0}$	Th. 48.3.5.17
1	8	$M[G] \models \lambda \leq 2^{\aleph_0} \leq 2^{\aleph_1} \leq \lambda$	Monotonie der Potenzfunktion
1	9	$M[G] \models 2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1} = \aleph_2$	Antisymmetrie des Kardinalvergleichs

Nur viele neue reelle Zahlen hinzuzufügen würde noch nicht genügen: Das gäbe lediglich eine untere Schranke für $2^{\aleph_0}$. Erst die Zählung der schönen Namen liefert die obere Schranke für $2^{\aleph_1}$ und damit die tatsächlich benötigte Gleichheit. Auch die Erhaltung von $\aleph_1, \aleph_2$ ist ein eigener, zuvor bewiesener Bestandteil des Arguments.

Theorem 48.4.4.2 (Das Plateau widerlegt die Potenzmengenkürzung).

Zeugen: $A = \omega, \quad B = \omega_1$

$$\mathsf{ZFC} \vdash (2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1}) \longrightarrow \neg \mathsf{PK}$$

1	1	$2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1}$	A
1	2	$\lvert\mathcal{P}(\omega)\rvert = \lvert\mathcal{P}(\omega_1)\rvert$	Th. 48.3.2.4
1	3	$\mathcal{P}(\omega) \approx \mathcal{P}(\omega_1)$	Bedeutung gleicher Kardinalität
	4	$\lvert\omega\rvert = \aleph_0 < \aleph_1 = \lvert\omega_1\rvert$	Th. 48.3.2.1
1	5	$\mathcal{P}(\omega) \approx \mathcal{P}(\omega_1)$ $\wedge \quad \omega \not\approx \omega_1$	Vorige Zeilen
1	6	$\neg\mathsf{PK}$	Explizites Gegenbeispiel zur universellen Aussage

4.5 Unabhängigkeit der Potenzmengenkürzung

Theorem 48.4.5.1 (Beide Seiten der Potenzmengenkürzung sind relativ konsistent).

Voraussetzung: $\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$

$$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\mathsf{PK}) \ \wedge \ \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\neg\mathsf{PK})$$

1	1	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$	A
1	2	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\mathsf{GCH})$	Th. 48.3.4.8
1	3	$M \models \mathsf{ZFC}+\mathsf{GCH}, \quad \lvert M\rvert \leq \aleph_0$	Th. 48.2.3.3
1	4	$M \models \mathsf{PK}$	Th. 48.4.3.3
1	5	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\mathsf{PK})$	Th. 48.2.2.30
1	6	G ist M-generisch für $\mathrm{Add}(\omega,\aleph_2)^M$	Th. 48.3.5.1
1	7	$M[G] \models \mathsf{ZFC} + (2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1} = \aleph_2)$	Th. 48.4.4.1
1	8	$M[G] \models \neg\mathsf{PK}$	Th. 48.4.4.2
1	9	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\neg\mathsf{PK})$	Th. 48.2.2.30
1	10	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\mathsf{PK}) \wedge \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\neg\mathsf{PK})$	Konjunktionseinführung

Theorem 48.4.5.2 (Unabhängigkeit der globalen Potenzmengenkürzung).

Aussage: $\mathsf{PK}: \ \forall A,B \ (\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B) \to A \approx B)$

$$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies (\mathsf{ZFC} \nvdash \mathsf{PK}) \ \wedge \ (\mathsf{ZFC} \nvdash \neg\mathsf{PK})$$

1	1	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$	A

1	2	$\begin{array}{l}\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\mathsf{PK})\\ \wedge\ \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\neg\mathsf{PK})\end{array}$	Th. 48.4.5.1(1)
1	3	$\begin{array}{l}(\mathsf{ZFC}\nvdash\mathsf{PK})\\ \wedge\ (\mathsf{ZFC}\nvdash\neg\mathsf{PK})\end{array}$	Th. 48.2.5.2(2)
	4	$\begin{array}{l}\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})\longrightarrow\\ ((\mathsf{ZFC}\nvdash\mathsf{PK})\wedge(\mathsf{ZFC}\nvdash\neg\mathsf{PK}))\end{array}$	$\rightarrow I\,1{:}3$

Damit ist die in diesem Kapitel gestellte Rückrichtungsfrage entschieden: Die universelle Rückrichtung ist, unter der Konsistenzvoraussetzung, weder ein Satz noch widerlegbar in ZFC. Das berührt weder den endlichen Fall noch den Satz über eine vorgegebene induzierte Potenzmengenabbildung.

Kapitel 5

Das Kontinuum und seine Metaaussagen

5.1 Die Mächtigkeit der reellen Zahlen

Aus den bisherigen Zahlenbänden werden die Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$, seine Dichtheit in $\mathbb{R}$, die geordnete Körperstruktur und die Supremumseigenschaft von $\mathbb{R}$ verwendet. Eine Theorie unendlicher Reihen wird für den folgenden Beweis nicht vorausgesetzt.

Theorem 48.5.1.1 (Die reellen Zahlen haben Mächtigkeit $2^{\aleph_0}$).

Zahlbereiche: $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$

$$|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\omega)| = 2^{\aleph_0}$$

1	Wähle eine Aufzählung $(q_n)_{n<\omega}$ von $\mathbb{Q}$. Die Abbildung $r \mapsto \{n : q_n < r\}$ von $\mathbb{R}$ nach $\mathcal{P}(\omega)$ ist injektiv: Für $r < s$ liegt ein rationales q_n strikt dazwischen.	Abzählbarkeit und Dichtheit der rationalen Zahlen
2	$s_k(S) = \sum_{n<k} \frac{2\chi_S(n)}{3^{n+1}}, \quad t(S) = \sup_{k<\omega} s_k(S)$	$S \subseteq \omega$; endliche Summen und Supremum
3	Die Partialsummen steigen und liegen in $[0,1]$, da die endliche geometrische Summe $\sum_{n<k} 2/3^{n+1} = 1 - 3^{-k}$ ist. Das Supremum $t(S)$ existiert deshalb.	Geometrische Summenformel und Vollständigkeit von $\mathbb{R}$
4	$S \neq T, \quad m = \min(S \triangle T), \quad m \in T \setminus S$	A

4	5	Bis vor m stimmen die Summen überein. Die m-te Stelle liefert für T einen Vorsprung $2/3^{m+1}$. Der gesamte mögliche spätere Beitrag von S ist höchstens $1/3^{m+1}$, wie aus den endlichen geometrischen Summen durch Supremumsbildung folgt.	Erste unterschiedliche Ziffer und Restabschätzung
4	6	$t(T) - t(S) \geq \frac{2}{3^{m+1}} - \frac{1}{3^{m+1}} > 0$	Obere Schranke für $t(S)$, untere für $t(T)$
	7	$\mathcal{P}(\omega) \hookrightarrow \mathbb{R}, \quad S \longmapsto t(S)$	Injektivität; bei umgekehrter erster Ziffer S, T vertauschen
	8	$\lvert\mathbb{R}\rvert = \lvert\mathcal{P}(\omega)\rvert = 2^{\aleph_0}$	Th. 48.3.2.2; Th. 48.3.2.4

Die ternäre Codierung mit den Ziffern $0, 2$ verhindert die Eindeutigkeitsprobleme einer unkommentierten binären Stellenwertdarstellung. Entscheidend ist die strikte Restabschätzung im Beweis.

5.2 Formulierungen der Kontinuumshypothese

Definition 48.5.2.1 (Kontinuum und Kontinuumshypothese).

Nachfolgerkardinal: $\aleph_1 = \aleph_0^+$

$$\mathfrak{c} = |\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}, \qquad \mathsf{CH} :\Longleftrightarrow \mathfrak{c} = \aleph_1$$

Theorem 48.5.2.1 (CH und das Fehlen einer Zwischenmächtigkeit).

Theorie: ZFC

$$\mathsf{CH} \iff \neg\exists X \subseteq \mathbb{R}\ (\aleph_0 < |X| < |\mathbb{R}|)$$

1	1	CH	A
1	2	Zwischen $\aleph_0$ und $\aleph_1 = \aleph_0^+$ liegt nach Definition keine Kardinalzahl. Wegen $\lvert\mathbb{R}\rvert = \aleph_1$ kann es daher kein solches X geben.	Nachfolgerkardinal
3	3	$\neg$CH	A
3	4	$\aleph_0 < \mathfrak{c}, \qquad \aleph_1 \leq \mathfrak{c}, \qquad \aleph_1 < \mathfrak{c}$	Cantor, Nachfolgerkardinal und $\mathfrak{c} \neq \aleph_1$
3	5	Wähle eine Injektion $i : \omega_1 \to \mathbb{R}$. Ihr Bild $X = i[\omega_1]$ hat Mächtigkeit $\aleph_1$ und erfüllt $\aleph_0 < \lvert X\rvert < \lvert\mathbb{R}\rvert$.	Kardinalvergleich und Bijektion auf das Bild

6	$\mathsf{CH} \iff \neg\exists X \subseteq \mathbb{R}\ (\aleph_0 < \lvert X\rvert < \lvert\mathbb{R}\rvert)$	Hinrichtung und Kontraposition der Rückrichtung

5.3 Gödels Richtung: CH ist nicht widerlegbar

Theorem 48.5.3.1 (Relative Konsistenz der Kontinuumshypothese).

Methode: *konstruktibles Universum*

$$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\mathsf{CH})$$

1	1	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$	A
1	2	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\mathsf{GCH})$	Th. 48.3.4.8
1	3	$M \models \mathsf{ZFC}+\mathsf{GCH}$	Th. 48.2.3.3
1	4	$M \models 2^{\aleph_0} = \aleph_0^+ = \aleph_1$	Instanz von GCH an $\aleph_0$
1	5	$M \models \mathsf{ZFC}+\mathsf{CH}$	Def. 48.5.2.1
1	6	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\mathsf{CH})$	Th. 48.2.2.30

Theorem 48.5.3.2 (Nicht-Widerlegbarkeit von CH).

Bedeutung: *Kein ZFC-Beweis von* $\neg\mathsf{CH}$

$$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies \mathsf{ZFC} \nvdash \neg\mathsf{CH}$$

1	1	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$	A
1	2	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\mathsf{CH})$	Th. 48.5.3.1(1)
1	3	$\mathsf{ZFC} \nvdash \neg\mathsf{CH}$	Th. 48.2.4.5(2)
	4	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \longrightarrow \mathsf{ZFC} \nvdash \neg\mathsf{CH}$	$\to I\,1{:}3$

5.4 Cohens Richtung: CH ist nicht beweisbar

Theorem 48.5.4.1 (Relative Konsistenz der Negation von CH).

Methode: $\mathrm{Add}(\omega, \aleph_2)$

$$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\neg\mathsf{CH})$$

1	1	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$	A
1	2	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\mathsf{GCH})$	Th. 48.3.4.8
1	3	$M \models \mathsf{ZFC}+\mathsf{GCH}, \quad \lvert M\rvert \leq \aleph_0$	Th. 48.2.3.3

1	4	G M-generisch für $\mathrm{Add}(\omega, \aleph_2)^M$	Th. 48.3.5.1
1	5	$M[G] \models \mathsf{ZFC} + (2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1} = \aleph_2)$	Th. 48.4.4.1
1	6	$M[G] \models \mathfrak{c} = \aleph_2 > \aleph_1$	Identifikation des Kontinuums; erhaltene Nachfolgerkardinale
1	7	$M[G] \models \neg\mathsf{CH}$	Def. 48.5.2.1
1	8	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \neg\mathsf{CH})$	Th. 48.2.2.30

Theorem 48.5.4.2 (Nicht-Beweisbarkeit von CH).

Bedeutung: *Kein ZFC-Beweis von* CH

$$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies \mathsf{ZFC} \nvdash \mathsf{CH}$$

1	1	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$	A
1	2	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \neg\mathsf{CH})$	Th. 48.5.4.1(1)
1	3	$\mathsf{ZFC} \nvdash \mathsf{CH}$	Th. 48.2.4.6(2)
	4	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \longrightarrow \mathsf{ZFC} \nvdash \mathsf{CH}$	$\to I\,1{:}3$

5.5 Zusammenführung

Theorem 48.5.5.1 (Unabhängigkeit der Kontinuumshypothese von ZFC).

Kontinuumshypothese: $\mathsf{CH}: \; 2^{\aleph_0} = \aleph_1$

$$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \implies (\mathsf{ZFC} \nvdash \mathsf{CH}) \;\wedge\; (\mathsf{ZFC} \nvdash \neg\mathsf{CH})$$

1	1	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC})$	A
1	2	$\mathsf{ZFC} \nvdash \mathsf{CH}$	Th. 48.5.4.2(1)
1	3	$\mathsf{ZFC} \nvdash \neg\mathsf{CH}$	Th. 48.5.3.2(1)
1	4	$(\mathsf{ZFC} \nvdash \mathsf{CH}) \wedge (\mathsf{ZFC} \nvdash \neg\mathsf{CH})$	$\wedge I\,2,3$
	5	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \longrightarrow ((\mathsf{ZFC} \nvdash \mathsf{CH}) \wedge (\mathsf{ZFC} \nvdash \neg\mathsf{CH}))$	$\to I\,1{:}4$

Nicht-Beweisbarkeit und Nicht-Widerlegbarkeit sind zwei verschiedene metamathematische Aussagen; ihre Beweise wurden deshalb getrennt geführt. Der Satz behauptet nicht, CH und ihre Negation seien im selben Modell wahr. Er besagt, dass die ZFC-Axiome unter der Konsistenzvoraussetzung beide Möglichkeiten offenlassen.

Kapitel 6

Beweisbilanz und Anschluss an die bisherigen Bände

6.1 Zielaussagen und noch offene Beweisketten

Vorbehalt fuer die folgende Uebersicht. Die angegebenen Zielaussagen duerfen noch nicht als lueckenlos im vereinbarten Format bewiesen gelten. Die Existenz und Eindeutigkeit der Erfuellungsrelation sind jetzt in Th. 48.2.1.1 mit konkreter Baumcodierung, Strukturrekursion und einem getrennten Eindeutigkeitsbeweis ausgearbeitet. Das Koinzidenzlemma Th. 48.2.1.19, das Substitutionslemma Th. 48.2.1.26 und die Korrektheit elementarer Herleitungen Th. 48.2.2.29 sind nun ausgearbeitet. Der Korrektheitsbeweis behandelt alle 21 elementaren Regelfaelle einschliesslich Annahmen, Entladungen und Eigenvariablenbedingungen. Die Henkin-Konstruktion und die dafuer benoetigten syntaktischen Beweisumformungen in Kapitel 2 bleiben dagegen offen. Ausgearbeitet sind ausserdem einzelne semantische Schlussformen mit expliziten Regel- und Zeilenverweisen. Die anschliessenden Unabhaengigkeitsargumente erben die offenen Voraussetzungen.

Aussage	**Status und Beweisstelle**
$A \approx B \Rightarrow \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$	Beweisskizze mit Bild- und Urbildabbildung: Th. 48.4.1.1.
$\lvert A\rvert < \lvert\mathcal{P}(A)\rvert$	Beweisskizze mit der Diagonalmenge: Th. 48.4.2.1.
Kürzung bei einer endlichen Ausgangsmenge	Tabellenbeweis noch auszuarbeiten: Th. 48.4.3.1.
Globale Potenzmengenkürzung PK	Ziel: unter Con(ZFC) weder in ZFC beweisbar noch widerlegbar; die Voraussetzungen sind noch offen: Th. 48.4.5.2.

Aussage	Status und Beweisstelle
$\lvert\mathbb{R}\rvert = 2^{\aleph_0}$	Beweisskizze mit zwei Injektionen und Cantor–Schröder–Bernstein: Th. 48.5.1.1.
CH als Fehlen einer Zwischenmächtigkeit	Beweisskizze zur Aequivalenz in ZFC: Th. 48.5.2.1.
Kontinuumshypothese CH	Ziel: unter Con(ZFC) weder in ZFC beweisbar noch widerlegbar; die Voraussetzungen sind noch offen: Th. 48.5.5.1.

6.2 Axiomatische Abhängigkeiten

Die erste Ebene bleibt die Mengenlehre aus Band 3 mit den bereits entwickelten Funktionen, Bijektionen, Wohlordnungen und Zahlbereichen. Darauf baut dieser Band die folgende Kette auf:

Grundlage	Darauf aufbauendes Beweisziel
Formelcodes, Erfuellungsrelation, Koinzidenz und Substitution	Korrektheit (ausgearbeitet), Henkin-Vollstaendigkeit (noch offen)
Ordinale und Rekursion	Ränge, Skolemhüllen und Kollaps
L-Hierarchie, Reflexion und Kondensation	Relative Konsistenz von GCH
Namen, Forcingrelation und generischer Quotient	Erhaltung von ZFC
ccc und Zählung schöner Namen	$2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1} = \aleph_2$

Aus den beiden Modellmöglichkeiten folgt mittels Korrektheit und Deduktionskriterium die jeweilige Unabhängigkeit. Keiner der beiden Modellwege wird als zusätzliches Mengenaxiom vorausgesetzt. Auch ein abzählbares transitives Modell ist keine verdeckte Voraussetzung.

Der Goedel'sche Unvollstaendigkeitssatz muss nicht vorangestellt werden. Der hier benoetigte Vollstaendigkeitssatz ist in Kapitel 2 noch nicht vollstaendig ausgearbeitet. Die ausdrueckliche Konsistenzannahme bleibt unveraendert bestehen.

6.3 Reichweite und Darstellungsniveau

Umstellungsstand der Begründungsspalten. Die neuen Modellhilfssätze, das Unabhängigkeitskriterium und die abschließenden Beweise der Nicht-Beweisbarkeit, Nicht-Widerlegbarkeit und Unabhängigkeit sind mit konkreten Regel-, Satz- und Zeilenverweisen aufgeschrieben. Diese Umstellung ist noch

nicht für alle Beweise des Bandes abgeschlossen. Insbesondere sind die weiterhin frei formulierten Begründungen in den Grundlagen-, Konstruktibilitäts- und Forcingbeweisen noch einzeln auf zuvor bewiesene Hilfssätze zurückzuführen. Die folgende Beweisbilanz ist daher keine Behauptung einer bereits lückenlos referenzierten Ableitung sämtlicher Voraussetzungen.

Der Band wiederholt nicht die gesamte axiomatische Mengenlehre. Er ergänzt genau die Modell- und Hierarchiemethoden, welche die Zielkapitel benötigen. Die Beweistabellen enthalten mathematische Ableitungen mit definierten Begriffen und Verweisen auf Hilfssätze. Ein vorhandener Verweis allein besagt jedoch nicht, dass der zitierte Hilfssatz schon im verlangten Format bewiesen ist; insbesondere bleiben die oben genannten Grundlagen offen. Eine Übersetzung aller Tabellen in einen maschinell überprüften Beweiskalkül wäre ein eigenes Formalisierungsprojekt; die vorliegende Darstellung beansprucht dies nicht.

Weitergehende Themen wie die allgemeine Easton-Theorie, iteriertes Forcing, große Kardinalzahlen oder die Unvollständigkeitssätze sind für die hier erreichten Resultate nicht erforderlich und werden deshalb nicht als weitere Pflichtbände eingeführt.

6.4 Literatur zur Einordnung der Konstruktionen

Die folgenden frei zugänglichen Fachtexte dienen als weiterführende Belege und zur Vertiefung der klassischen Methoden. Die Definitionen und Beweisschritte, die in den Kapiteln 4 und 5 benutzt werden, sind im vorliegenden Band selbst angegeben.

- Andrew Marks: *Set Theory*, Vorlesungsnotizen, Fassung vom 31. Januar 2026. Kapitel über konstruktible Mengen, Kondensation, GCH und Forcing. Vorlesungsnotizen (Berkeley).

- Chris Lambie-Hanson: *The Continuum Hypothesis, the Axiom of Choice, and Lebesgue Measurability*. Vortrag (Carnegie Mellon University).

- Regula Krapf: *Forcing: How to prove unprovability – The Continuum Hypothesis*. Darstellung des Cohen-Forcings und der Rolle der abzählbaren Kettenbedingung. Vortrag über Forcing und CH (Universität Bonn).